ANDREW ZANGWILL · MODERN ELECTRODYNAMICS

现代电动力学

中文译稿

Andrew Zangwill

（Cambridge University Press, 2013）

第 1–24 章 · 附录 A–D

合订本 · 2026-10-12

目录

第 1 章　数学预备知识 **12**

1.1引言 12

1.2矢量 12

1.3导数 22

1.4积分 24

1.5广义函数 28

1.6傅里叶分析 32

1.7正交变换 35

1.8笛卡尔张量 38

1.9亥姆霍兹定理 42

1.10拉格朗日乘子 44

Sources, References, and Additional Reading 45

Problems 47

第 2 章　麦克斯韦方程组 **52**

2.1引言 52

2.2真空中的麦克斯韦方程组 57

2.2.4法拉第定律 61

2.2.5位移电流 63

2.2.6把一切汇总起来 64

2.3微观与宏观 65

2.4物质中的麦克斯韦方程组 72

2.5量子极限与新物理 75

Sources, References, and Additional Reading 86

Problems 89

第 3 章　静电学 **94**

3.1引言 94

3.2库仑定律 95

3.3标势 98

3.4高斯定理与立体角 108

3.5静电势能 118
3.6静电总能量 123
3.7电应力张量 130
Sources, References, and Additional Reading 135
Problems 137

第 4 章　电多极子 145

4.1引言 145
4.2电偶极子 148
4.2.3偶极子力 154
4.2.4偶极子力矩 155
4.2.5偶极子势能 155
4.2.6偶极子-偶极子相互作用 156
4.3电偶极子层 157
4.4电四极子 163
4.5球面数学 170
4.6球多极子与方位多极子 175
4.7原始多极矩与无迹多极矩 186
Sources, References, and Additional Reading 191
Problems 194

第 5 章　导体 201

5.1引言 201
5.2静电感应 201
5.3屏蔽与隔离 212
5.4电容 214
5.5导体系统的能量 226
5.6导体所受的力 229
5.7实际导体 238
Sources, References, and Additional Reading 242
Problems 244

第 6 章　电介质 252

6.1引言 252
6.2极化 252

6.3极化物质产生的场 257
6.4总电场 262
6.5简单电介质 264
6.6介电常数的物理 279
6.7电介质物质的能量 283
6.8作用于电介质物质的力 292
Sources, References, and Additional Reading 304
Problems 307

第 7 章　拉普拉斯方程 313

7.1引言 313
7.2势论 314
7.3唯一性 316
7.4分离变量 319
7.5笛卡尔对称性 321
7.6方位对称 330
7.7球对称 335
7.8圆柱对称性 341
7.9极坐标 346
7.10复势 349
7.11变分原理 358
Sources, References, and Additional Reading 361
Problems 363

第 8 章　泊松方程 372

8.1引言 372
8.2核心思想：叠加 372
8.3镜像法 374
8.4格林函数方法 395
8.5Dirichlet 格林函数 397
8.6复对数势 409
8.7泊松-玻尔兹曼方程 413
Sources, References, and Additional Reading 416
Problems 419

第 9 章　稳恒电流 **428**

9.1引言 428

9.2真空中的电流 430

9.3物质中的电流 432

9.4欧姆物质的势论 434

9.5电阻 436

9.5电阻 438

9.6焦耳加热 442

9.7电动势 444

9.8电流源 452

9.9扩散电流：Fick 定律 458

Sources, References, and Additional Reading 462

Problems 464

第 10 章　静磁学 **474**

10.1引言 474

10.2毕奥-萨伐尔定律 477

10.3安培定律 483

10.4磁标势 491

10.5矢势 502

10.6磁场线的拓扑 511

Sources, References, and Additional Reading 517

Problems 520

第 11 章　磁多极子 **530**

11.1引言 530

11.2磁偶极子 532

11.3磁偶极层 544

11.4外部多极子 547

11.5内多极子 556

11.6轴对称磁场 562

Sources, References, and Additional Reading 567

Problems 570

第 12 章　磁力与能量 **576**

12.1引言 576

12.2带电粒子运动 577

12.3稳恒电流之间的力 582

12.4磁偶极子 588

12.5磁应力张量 601

12.6静磁总能量 605

12.7静磁势能 613

12.8电感 621

Sources, References, and Additional Reading 630

Problems 633

第 13 章　磁介质 **642**

13.1引言 642

13.2磁化 643

13.3磁化物质产生的场 649

13.4虚构磁荷 653

13.5总磁场 659

13.6简单磁性物质 662

13.7磁性物质的能量 679

13.8作用于磁性物质的力 683

13.9永磁物质 694

Sources, References, and Additional Reading 701

Problems 704

第 14 章　动态与准静态场 **715**

14.1引言 715

14.2安培-麦克斯韦定律 716

14.3法拉第定律 723

14.4电磁感应 725

14.5真空中的缓慢时变电荷 734

14.6真空中的缓慢时变电流 739

14.7物质中的准静态场 743

14.8不良导体：准静电学 744

14.9良导体：准静磁学 747
14.10趋肤效应 749
14.11磁扩散 756
14.12涡流现象 759
14.13交流电路理论 763
Sources, References, and Additional Reading 774
Problems 777

第 15 章　一般电磁场 786
15.1引言 786
15.2对称性 787
15.3电磁势 789
15.4能量守恒 794
15.5线动量守恒 800
15.6角动量守恒 807
15.7能量中心 812
15.8物质中的守恒定律 817
15.9孤立物质所受的力 823
Sources, References, and Additional Reading 828
Problems 832

第 16 章　真空中的波 841
16.1引言 841
16.2波动方程 842
16.3平面波 845
16.4偏振 854
16.5波包 865
16.6亥姆霍兹方程 871
16.7束状波 873
16.8球面波 884
16.9赫兹矢量 889
16.10自由场中粒子所受的力 893
Sources, References, and Additional Reading 898
Problems 901

第 17 章　简单介质中的波 **914**

17.1引言 914

17.2平面波 914

17.3反射与折射 920

17.4辐射压 935

17.5分层物质 940

17.6简单导电物质 947

17.7各向异性物质 956

Sources, References, and Additional Reading 961

Problems 964

第 18 章　色散介质中的波 **976**

18.1引言 976

18.2频率色散 976

18.3色散介质中的能量 980

18.4横波与纵波 983

18.5频率色散的经典模型 984

18.6色散介质中的波包 1001

18.7因果性的若干后果 1011

18.8空间色散 1022

Sources, References, and Additional Reading 1030

Problems 1032

第 19 章　导波与约束波 **1035**

19.1引言 1035

19.2传输线 1037

19.3平板导体 1044

19.4导体管 1048

19.5介质波导 1065

19.6导体谐振腔 1074

19.7介质谐振器 1089

Sources, References, and Additional Reading 1093

Problems 1096

第 20 章　推迟与辐射 **1105**

20.1引言 1105

20.2非齐次波动方程 1106

20.3推迟 1114

20.4含时电偶极子 1126

20.5辐射 1130

20.6细线天线 1141

20.7笛卡尔多极辐射 1150

20.8球多极辐射 1168

20.9物质中的辐射 1177

Sources, References, and Additional Reading 1182

Problems 1186

第 21 章　散射与衍射 **1199**

21.1引言 1199

21.2散射截面 1201

21.3汤姆孙散射 1202

21.4瑞利散射 1209

21.6两种近似方案 1216

21.7总截面 1221

21.8平面孔径衍射 1227

21.9广义光学原理 1240

Sources, References, and Additional Reading 1249

Problems 1252

21.5两个可精确求解的问题 1265

第 22 章　狭义相对论 **1272**

22.1引言 1272

22.2伽利略的相对性 1274

22.3爱因斯坦的相对性 1276

22.4洛伦兹变换 1278

22.5四维矢量 1290

22.6电磁量 1298

22.7协变电动力学 1312

22.8匀速运动中的物质 1325
Sources, References, and Additional Reading 1334
Problems 1337

第 23 章　运动电荷的场 1346
23.1引言 1346
23.2Liénard-Wiechert 问题 1346
23.3时域中的辐射 1362
23.4频域中的辐射 1371
23.5同步辐射 1379
23.6辐射反作用 1391
23.7切伦科夫辐射 1400
Sources, References, and Additional Reading 1407
Problems 1410

第 24 章　拉格朗日与哈密顿方法 1418
24.1引言 1418
24.2哈密顿原理 1419
24.3拉格朗日描述 1421
24.4不变性与守恒定律 1435
24.5哈密顿描述 1441
Sources, References, and Additional Reading 1453
Problems 1456

附录 A 重要符号一览 1463

附录 B　高斯单位制 1470
B.1定义 1470
B.2单位换算的处理 1471

附录 C　特殊函数 1475
C.1Legendre 多项式 1475
C.2球谐函数 1477
C.3Bessel 函数 1478

附录 D　狭义相对论中负号的处理　1483

D.1度规张量　1483

D.2洛伦兹变换　1484

D.3其他洛伦兹张量　1486

第 1 章

数学预备知识

数学在自然科学中的巨大用处，近乎神秘。

Eugene Wigner（1960）

1.1 引言

本章汇集了在电磁学研究中起重要作用的数学记号、定义、恒等式、定理与变换。对于其中一些较为陌生的论题，我们附有简要讨论，但只详细给出少数几个证明。如需更多细节与完整证明，读者可参阅章末「Sources, References, and Additional Reading」所列的书籍与论文。书末附录 C 概括了勒让德多项式、球谐函数与贝塞尔函数的性质。

1.2 矢量

矢量是一种由大小和方向刻画的几何对象。[1] 尽管并非必要，但用相对于给定坐标系的分量来讨论任意矢量会很方便。一个例子是图 1.1 所示的、以正交单位基矢量 $(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3)$ 构成的右手坐标系，其中

$$\hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 = 1 \qquad \hat{\mathbf{e}}_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 = 1 \qquad \hat{\mathbf{e}}_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = 1 \tag{1.1}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 = 0 \qquad \hat{\mathbf{e}}_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3 = 0 \qquad \hat{\mathbf{e}}_3 \cdot \hat{\mathbf{e}}_1 = 0 \tag{1.2}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_2 = \hat{\mathbf{e}}_3 \qquad \hat{\mathbf{e}}_2 \times \hat{\mathbf{e}}_3 = \hat{\mathbf{e}}_1 \qquad \hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_1 = \hat{\mathbf{e}}_2. \tag{1.3}$$

我们在此基下用分量 $V_k = \hat{\mathbf{e}}_k \cdot \mathbf{V}$ 表示任意矢量 $\mathbf{V}$，

$$\mathbf{V} = V_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + V_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + V_3 \hat{\mathbf{e}}_3. \tag{1.4}$$

矢量可以在我们选定的任意坐标系中分解，于是

$$\sum_{k=1}^{3} V_k \hat{\mathbf{e}}_k = \sum_{k=1}^{3} V'_k \hat{\mathbf{e}}'_k. \tag{1.5}$$

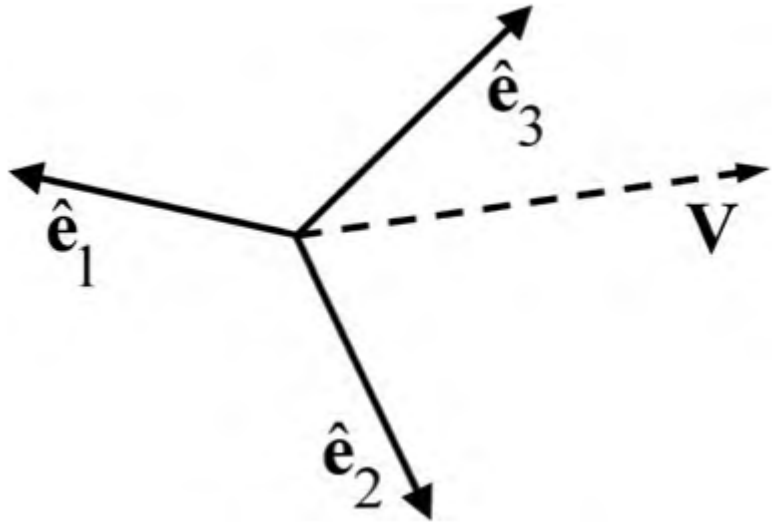


图 **1.1** 一组正交归一的单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3$。$\mathbf{V}$ 为任意矢量。

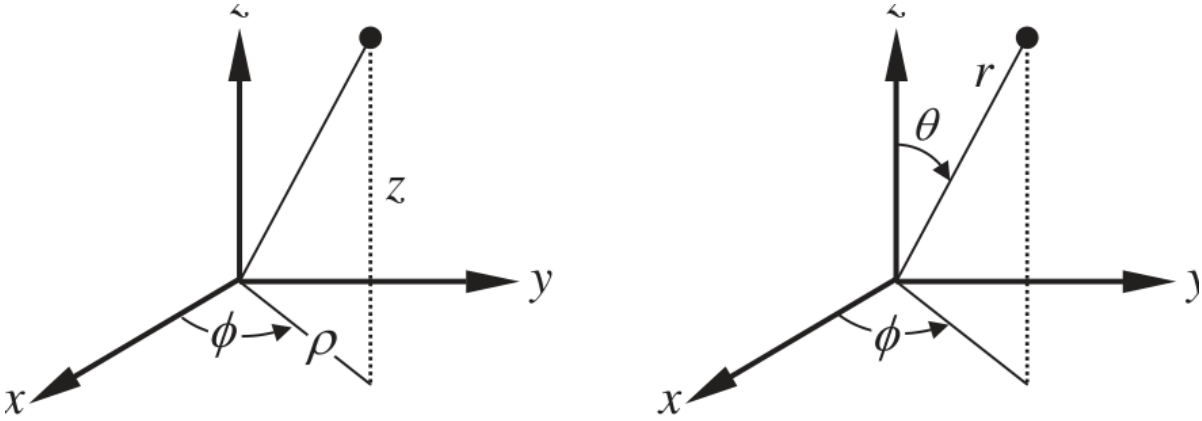


图 **1.2** 两个曲线坐标系。

1.2.1 笛卡尔坐标

我们对笛卡尔分量与单位矢量的记号为

$$\mathbf{V} = V_x\hat{\mathbf{x}} + V_y\hat{\mathbf{y}} + V_z\hat{\mathbf{z}}. \tag{1.6}$$

特别地，r_k 始终表示位置矢量 $\mathbf{r}$ 的笛卡尔分量，

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}. \tag{1.7}$$

从几何上看这一点并不显然（见 §1.8 的例 1.7），但梯度算符是一个矢量，其笛卡尔表示为

$$\nabla = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{1.8}$$

散度、旋度与拉普拉斯算子分别为

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \tag{1.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{V} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x}\right)\hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right)\hat{\mathbf{z}} \tag{1.10}$$

$$\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}. \tag{1.11}$$

1.2.2 柱坐标

图 1.2(a) 定义了柱坐标 (ρ, ϕ, z)。我们对该系中分量与单位矢量的记号为

$$\mathbf{V} = V_\rho \hat{\boldsymbol{\rho}} + V_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + V_z \hat{\mathbf{z}}. \tag{1.12}$$

到笛卡尔坐标的变换为

$$x = \rho\cos\phi \qquad y = \rho\sin\phi \qquad z = z. \tag{1.13}$$

柱坐标中的体积元为 $d^3r = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$。单位矢量 $(\hat{\boldsymbol{\rho}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}, \hat{\mathbf{z}})$ 构成右手正交三元组。$\hat{\mathbf{z}}$ 与笛卡尔坐标中的相同。除此之外，

$$\hat{\boldsymbol{\rho}} = \hat{\mathbf{x}}\cos\phi + \hat{\mathbf{y}}\sin\phi \qquad \hat{\mathbf{x}} = \hat{\boldsymbol{\rho}}\cos\phi - \hat{\boldsymbol{\phi}}\sin\phi \tag{1.14}$$

$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\hat{\mathbf{x}}\sin\phi + \hat{\mathbf{y}}\cos\phi \qquad \hat{\mathbf{y}} = \hat{\boldsymbol{\rho}}\sin\phi + \hat{\boldsymbol{\phi}}\cos\phi. \tag{1.15}$$

柱坐标中的梯度算符为

$$\nabla = \hat{\boldsymbol{\rho}}\frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\rho}\frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{1.16}$$

散度、旋度与拉普拉斯算子分别为

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho V_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial V_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \tag{1.17}$$

$$\nabla \times \mathbf{V} = \left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial V_z}{\partial \phi} - \frac{\partial V_\phi}{\partial z}\right]\hat{\boldsymbol{\rho}} + \left[\frac{\partial V_\rho}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial \rho}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial(\rho V_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial V_\rho}{\partial \phi}\right]\hat{\mathbf{z}} \tag{1.18}$$

$$\nabla^2 A = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial A}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}. \tag{1.19}$$

1.2.3 球坐标

图 1.2(b) 定义了球坐标 (r,θ,ϕ)。我们对该系中分量与单位矢量的记号为

$$\mathbf{V}=V_r\hat{\mathbf{r}}+V_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}+V_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{1.20}$$

到笛卡尔坐标的变换为

$$x=r\sin\theta\cos\phi \qquad y=r\sin\theta\sin\phi \qquad z=r\cos\theta. \tag{1.21}$$

球坐标中的体积元为 $d^3r=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$。单位矢量之间有关系

$$\hat{\mathbf{r}}=\hat{\mathbf{x}}\sin\theta\cos\phi+\hat{\mathbf{y}}\sin\theta\sin\phi+\hat{\mathbf{z}}\cos\theta \qquad \hat{\mathbf{x}}=\hat{\mathbf{r}}\sin\theta\cos\phi+\hat{\boldsymbol{\theta}}\cos\theta\cos\phi-\hat{\boldsymbol{\phi}}\sin\phi \tag{1.22}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}=\hat{\mathbf{x}}\cos\theta\cos\phi+\hat{\mathbf{y}}\cos\theta\sin\phi-\hat{\mathbf{z}}\sin\theta \qquad \hat{\mathbf{y}}=\hat{\mathbf{r}}\sin\theta\sin\phi+\hat{\boldsymbol{\theta}}\cos\theta\sin\phi+\hat{\boldsymbol{\phi}}\cos\phi \tag{1.23}$$

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}=-\hat{\mathbf{x}}\sin\phi+\hat{\mathbf{y}}\cos\phi \qquad \hat{\mathbf{z}}=\hat{\mathbf{r}}\cos\theta-\hat{\boldsymbol{\theta}}\sin\theta. \tag{1.24}$$

球坐标中的梯度算符为

$$\nabla=\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\hat{\boldsymbol{\theta}}}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\hat{\boldsymbol{\phi}}}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{1.25}$$

散度、旋度与拉普拉斯算子分别为

$$\nabla\cdot\mathbf{V}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2V_r)}{\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\,V_\theta)}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V_\phi}{\partial\phi} \tag{1.26}$$

$$\begin{aligned}\nabla\times\mathbf{V}=&\frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial(\sin\theta\,V_\phi)}{\partial\theta}-\frac{\partial V_\theta}{\partial\phi}\right]\hat{\mathbf{r}}\\&+\frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial V_r}{\partial\phi}-\frac{\partial(rV_\phi)}{\partial r}\right]\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rV_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial V_r}{\partial\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}}\end{aligned} \tag{1.27}$$

$$\nabla^2A=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial A}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2A}{\partial\phi^2}. \tag{1.28}$$

1.2.4 爱因斯坦求和约定

Einstein（1916）引入了如下约定。在数学表达式中恰好出现两次的指标，对该指标的全部可能取值隐含求和。这个哑指标的取值范围必须由上下文确定，且该指标不能在同一表达式中另作他用。本书中，像 i 这样的罗马字母指标的取值范围为 1 到 3，表示对笛卡尔指标 x、y、z 求和。于是，(1.6) 中的 $\mathbf{V}$ 及其与另一矢量 $\mathbf{F}$ 的点积可写作

$$\mathbf{V}=\sum_{k=1}^{3} V_k\hat{\mathbf{e}}_k \equiv V_k\hat{\mathbf{e}}_k \qquad \mathbf{V}\cdot\mathbf{F}=\sum_{k=1}^{3} V_kF_k \equiv V_kF_k. \tag{1.29}$$

在笛卡尔基下，标量 φ 的梯度与矢量 $\mathbf{D}$ 的散度可以有多种写法

$$\nabla\varphi=\hat{\mathbf{e}}_k\nabla_k\varphi=\hat{\mathbf{e}}_k\partial_k\varphi=\hat{\mathbf{e}}_k\frac{\partial\varphi}{\partial r_k} \tag{1.30}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{D}=\nabla_kD_k=\partial_kD_k=\frac{\partial D_k}{\partial r_k}. \tag{1.31}$$

若 $N\times N$ 矩阵 $\mathbf{C}$ 是 $N\times M$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $M\times N$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 的乘积，

$$C_{ik}=\sum_{j=1}^{M}A_{ij}B_{jk}=A_{ij}B_{jk}. \tag{1.32}$$

1.2.5 克罗内克与 Levi-Cività 符号

克罗内克 δ 符号 δ_{ij} 与 Levi-Cività 置换符号 ϵ_{ijk} 具有罗马字母指标 i、j、k，它们取笛卡尔坐标值 x、y、z。它们由下式定义

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j,\\ 0 & i\neq j,\end{cases} \tag{1.33}$$

以及

$$\epsilon_{ijk}=\begin{cases}1 & ijk=xyz\ \ yzx\ \ zxy,\\ -1 & ijk=xzy\ \ yxz\ \ zyx,\\ 0 & \text{otherwise.}\end{cases} \tag{1.34}$$

一些有用的克罗内克 δ 与 Levi-Cività 符号恒等式为

$$\hat{\mathbf{e}}_i\cdot\hat{\mathbf{e}}_j=\delta_{ij} \qquad \delta_{kk}=3 \tag{1.35}$$

$$\partial_k r_j = \delta_{jk} \qquad V_k \delta_{kj} = V_j \tag{1.36}$$

$$[\mathbf{V} \times \mathbf{F}]_i = \epsilon_{ijk} V_j F_k \qquad [\nabla \times \mathbf{A}]_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k \tag{1.37}$$

$$\delta_{ij}\epsilon_{ijk} = 0 \qquad \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6. \tag{1.38}$$

一个特别有用的恒等式涉及对重复指标 i 的单次求和：

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ist} = \delta_{js}\delta_{kt} - \delta_{jt}\delta_{ks}. \tag{1.39}$$

当没有可求和的重复指标时，(1.39) 的一个推广是如下行列式

$$\epsilon_{ki\ell}\epsilon_{mpq} = \begin{vmatrix} \delta_{km} & \delta_{im} & \delta_{\ell m} \\ \delta_{kp} & \delta_{ip} & \delta_{\ell p} \\ \delta_{kq} & \delta_{iq} & \delta_{\ell q} \end{vmatrix}. \tag{1.40}$$

最后，设 $\mathbf{C}$ 是 3×3 矩阵，其矩阵元为 C_{11}、C_{12} 等。$\mathbf{C}$ 的行列式可用按列展开写作

$$\det \mathbf{C} = \epsilon_{ijk} C_{i1} C_{j2} C_{k3}, \tag{1.41}$$

或按行展开写作

$$\det \mathbf{C} = \epsilon_{ijk} C_{1i} C_{2j} C_{3k}. \tag{1.42}$$

一个密切相关的恒等式我们将在 §1.8.1 中使用：

$$\epsilon_{\ell mn} \det \mathbf{C} = \epsilon_{ijk} C_{\ell i} C_{mj} C_{nk}. \tag{1.43}$$

1.2.6 笛卡尔分量中的矢量恒等式

克罗内克与 Levi-Cività 符号简化了矢量恒等式的证明。一例是

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}). \tag{1.44}$$

利用 (1.37) 的左边，$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 的第 i 个分量为

$$[\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})]_i = \epsilon_{ijk} a_j (\mathbf{b} \times \mathbf{c})_k = \epsilon_{ijk} a_j \epsilon_{k\ell m} b_\ell c_m. \tag{1.45}$$

定义 (1.34) 告诉我们 $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$。因此，恒等式 (1.39) 给出

$$[\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})]_i = \epsilon_{kij}\epsilon_{k\ell m} a_j b_\ell c_m = (\delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell}) a_j b_\ell c_m = a_j b_i c_j - a_j b_j c_i. \tag{1.46}$$

最终结果 $b_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})-c_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$ 确实就是 (1.44) 右边的第 i 个分量。同样的证明方法也适用于梯度型、散度型与旋度型的矢量恒等式，因为 ∇ 算符的分量与矢量的分量一样变换［见上文 (1.8)］。接下来三个例子说明了这一点。

例 1.1

证明 $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{g})=0$。

解：从 $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{g})=\partial_i\epsilon_{ijk}\partial_j g_k=\frac{1}{2}\partial_i\partial_j g_k\epsilon_{ijk}+\frac{1}{2}\partial_i\partial_j g_k\epsilon_{ijk}$ 开始。在最后一项中交换哑指标 i 与 j 得

$$\nabla\cdot\nabla\times\mathbf{g}=\frac{1}{2}\partial_i\partial_j g_k\epsilon_{ijk}+\frac{1}{2}\partial_j\partial_i g_k\epsilon_{jik}=\frac{1}{2}\{\epsilon_{ijk}+\epsilon_{jik}\}\partial_i\partial_j g_k=0.$$

最后的零来自 $\epsilon_{ijk}=-\epsilon_{jik}$，这是 (1.34) 的结果。

例 1.2

证明 $\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{A}\nabla\cdot\mathbf{B}-(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}-\mathbf{B}\nabla\cdot\mathbf{A}$。

解：关注第 i 个笛卡尔分量，利用 (1.37) 的左边写出

$$[\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})]_i=\epsilon_{ijk}\partial_j(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_k=\epsilon_{ijk}\epsilon_{kst}\partial_j(A_sB_t).$$

Levi-Cività 符号的循环性质与恒等式 (1.39) 给出

$$[\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})]_i=\epsilon_{kij}\epsilon_{kst}\partial_j(A_sB_t)=(\delta_{is}\delta_{jt}-\delta_{it}\delta_{js})(A_s\partial_jB_t+B_t\partial_jA_s).$$

因此，

$$[\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})]_i=A_i\partial_jB_j-A_j\partial_jB_i+B_j\partial_jA_i-B_i\partial_jA_j.$$

这就证明了该恒等式，因为 i 的选取是任意的。

例 1.3

证明"双旋度恒等式" $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$。

解：考虑第 i 个笛卡尔分量。(1.37) 左端的恒等式以及 Levi-Cività 符号对指标循环置换的不变性给出

$$[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})]_i=\epsilon_{ijk}\partial_j(\nabla\times\mathbf{A})_k=\epsilon_{ijk}\partial_j\epsilon_{kpq}\partial_pA_q=\epsilon_{kij}\epsilon_{kpq}\partial_j\partial_pA_q.$$

现在应用恒等式 (1.39) 得到

$$[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})]_i=(\delta_{ip}\delta_{jq}-\delta_{iq}\delta_{jp})\partial_j\partial_pA_q=\partial_i\partial_jA_j-\partial_j\partial_jA_i=\nabla_i(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2A_i.$$

双旋度恒等式随之成立，因为

$$\nabla^2\mathbf{A}=\nabla^2(A_x\hat{\mathbf{x}}+A_y\hat{\mathbf{y}}+A_z\hat{\mathbf{z}})=\hat{\mathbf{x}}\nabla^2A_x+\hat{\mathbf{y}}\nabla^2A_y+\hat{\mathbf{z}}\nabla^2A_z.$$

1.2.7 曲线坐标分量的矢量恒等式

当把所涉及的矢量按球坐标或柱坐标分量分解，例如 $\mathbf{A}=A_r\hat{\mathbf{r}}+A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}+A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 时，需要小心地解释例 1.2 与例 1.3 中的矢量恒等式。从例 1.3 即可看出这一点：其最后一步不再成立，因为 $\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 不是常矢量。换言之，

$$\nabla^2\mathbf{A}=\nabla\cdot\nabla(A_r\hat{\mathbf{r}}+A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}+A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}})\neq\hat{\mathbf{r}}\nabla^2A_r+\hat{\boldsymbol{\theta}}\nabla^2A_\theta+\hat{\boldsymbol{\phi}}\nabla^2A_\phi. \tag{1.47}$$

一种做法是算出场 $\nabla(A_r\hat{\mathbf{r}})$、$\nabla(A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})$、$\nabla(A_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}})$ 的分量。另一种做法是干脆直接定义当 $\mathbf{A}$ 用曲线坐标分量表示时运算 $\nabla^2\mathbf{A}$ 的含义。例如，

$$[\nabla^2\mathbf{A}]_\phi\equiv\partial_\phi(\nabla\cdot\mathbf{A})-[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})]_\phi, \tag{1.48}$$

$(\nabla^2\mathbf{A})_r$ 与 $(\nabla^2\mathbf{A})_\theta$ 同理。

考察例 1.2 的最后一步时会出现完全相同的问题，即

$$[\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})]_i=A_i\nabla\cdot\mathbf{B}-(\mathbf{A}\cdot\nabla)B_i+(\mathbf{B}\cdot\nabla)A_i-B_i\nabla\cdot\mathbf{A}. \tag{1.49}$$

按构造，当 i 代表 x、y 或 z 时这个方程有意义。但若 i 代表 r、θ 或 ϕ，它就没有意义了。另一方面，只要我们保留 $\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 随 r、θ、ϕ 的变化，恒等式的完整矢量形式就是正确的。例如，

$$(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B} = \left[A_r\frac{\partial}{\partial r} + \frac{A_\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{A_\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right](B_r\hat{\mathbf{r}} + B_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + B_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}). \tag{1.50}$$

应用 1.1　$\nabla\times\mathbf{L}$ 的两个恒等式

量子力学角动量算符 $\hbar=1$ 下的形式 $\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\times\nabla$，在经典球对称系统的分析中起着很有用的作用。在本应用中，我们证明两个此后正文会出现的算符恒等式：

(A)

$$\nabla\times\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\nabla^2+i\nabla(1+\mathbf{r}\cdot\nabla)$$

(B)

$$\nabla\times\mathbf{L}=(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L})\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r\right)+\hat{\mathbf{r}}\frac{i}{r}L^2.$$

恒等式 (A) 的证明：

我们利用 (1.37)、(1.39) 以及 Levi-Cività 符号的循环性质，来计算 $\nabla\times\mathbf{L}$ 作用在一个标量函数 ϕ 上的第 k 个分量：

$$[\nabla\times\mathbf{L}]_k\phi=-i[\nabla\times(\mathbf{r}\times\nabla)]_k\phi=-i\epsilon_{mk\ell}\epsilon_{mst}\partial_\ell r_s\partial_t\phi=-i[\partial_\ell r_k\partial_\ell\phi-\partial_\ell r_\ell\partial_k\phi]. \tag{1.51}$$

由于 $\partial_\ell r_\ell=3$ 且 $\partial_\ell r_k=\delta_{\ell k}$，

$$\nabla\times\mathbf{L}\phi=[-i\mathbf{r}\nabla^2+i2\nabla+i(\mathbf{r}\cdot\nabla)\nabla]\phi. \tag{1.52}$$

然而，

$$\partial_k[r_\ell\partial_\ell\phi]=\partial_k\phi+r_\ell\partial_\ell\partial_k\phi, \tag{1.53}$$

它正是 $\nabla(\mathbf{r}\cdot\nabla)\phi=\nabla\phi+(\mathbf{r}\cdot\nabla)\nabla\phi$ 的第 k 个分量。把后者代入 (1.53) 即得恒等式 (A)。

恒等式 (B) 的证明：

我们把梯度算符分解为径向部分与角向部分：

$$\nabla=\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\nabla)-\hat{\mathbf{r}}\times(\hat{\mathbf{r}}\times\nabla)=\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r}-\frac{i}{r}\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L}. \tag{1.54}$$

式 (1.54) 与 Levi-Cività 记号给出中间结果

$$\nabla\times\mathbf{L}=(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L})\frac{\partial}{\partial r}-\frac{i}{r}(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L})\times\mathbf{L}=(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L})\frac{\partial}{\partial r}-\frac{i}{r}\left[\hat{r}_k\mathbf{L}L_k-\hat{\mathbf{r}}L^2\right]. \tag{1.55}$$

不过，角动量算符满足对易关系，它可概括为 $\mathbf{L}\times\mathbf{L}=i\mathbf{L}$。因此，

$$\hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{L}\times\mathbf{L})=i\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L}\qquad\Rightarrow\qquad \hat{r}_k\mathbf{L}L_k-\hat{r}_kL_k\mathbf{L}=i\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L}. \tag{1.56}$$

另一方面，$r_kL_k=0$，因为 $\mathbf{L}$ 同时垂直于 $\mathbf{r}$ 与 ∇。于是 $\hat{r}_k\mathbf{L}L_k=i\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L}$，可将其代入 (1.55)。由于对任意标量函数 ϕ 都有

$$\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r\phi)\right]=\frac{\partial\phi}{\partial r}+\frac{\phi}{r}, \tag{1.57}$$

结果即为恒等式 (B)。

1.3 导数

1.3.1 关于 $\mathbf{r}$ 与 $|\mathbf{r}|$ 的函数

位置矢量为 $\mathbf{r}=r\hat{\mathbf{r}}$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。若 $f(r)$ 是标量函数且 $f'(r)=df/dr$，则

$$\nabla r=\hat{\mathbf{r}}\qquad\nabla\times\mathbf{r}=0 \tag{1.58}$$

$$\nabla f=f'\hat{\mathbf{r}}\qquad\nabla^2 f=\frac{(r^2f')'}{r^2} \tag{1.59}$$

$$\nabla\cdot(f\mathbf{r})=\frac{(r^3f)'}{r^2}\qquad\nabla\times(f\mathbf{r})=0. \tag{1.60}$$

类似地，若 $\mathbf{g}(r)$ 是矢量函数且 $\mathbf{c}$ 是常矢量，

$$\nabla\cdot\mathbf{g}=\mathbf{g}'\cdot\hat{\mathbf{r}}\qquad\nabla\times\mathbf{g}=\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{g}' \tag{1.61}$$

$$(\mathbf{g}\cdot\nabla)\mathbf{r}=\mathbf{g}\qquad(\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{g}=r\mathbf{g}' \tag{1.62}$$

$$\nabla(\mathbf{r}\cdot\mathbf{g})=\mathbf{g}+\frac{(\mathbf{r}\cdot\mathbf{g}')\mathbf{r}}{r}\qquad\nabla\cdot(\mathbf{g}\times\mathbf{r})=0 \tag{1.63}$$

$$\nabla\times(\mathbf{g}\times\mathbf{r})=2\mathbf{g}+r\mathbf{g}'-\frac{(\mathbf{r}\cdot\mathbf{g}')\mathbf{r}}{r}\qquad\nabla(\mathbf{c}\cdot\mathbf{r})=\mathbf{c}. \tag{1.64}$$

1.3.2 关于 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$ 的函数

令 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'=(x-x')\hat{\mathbf{x}}+(y-y')\hat{\mathbf{y}}+(z-z')\hat{\mathbf{z}}$。则

$$\nabla f(R)=f'(R)\hat{\mathbf{R}} \qquad \nabla\cdot\mathbf{g}(R)=\mathbf{g}'(R)\cdot\hat{\mathbf{R}} \qquad \nabla\times\mathbf{g}(R)=\hat{\mathbf{R}}\times\mathbf{g}'(R). \tag{1.65}$$

此外，由于

$$\nabla=\hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x}+\hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y}+\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z} \qquad \text{以及} \qquad \nabla'=\hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x'}+\hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y'}+\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z'}, \tag{1.66}$$

不难确认

$$\nabla' f(R)=-\nabla f(R). \tag{1.67}$$

1.3.3 对流导数

设 $\phi(\mathbf{r},t)$ 是空间与时间的标量函数。一个观察者在空间固定点 $\mathbf{r}$ 处反复采样 ϕ 的值，记录到的 ϕ 的时间变化率为偏导数 $\partial\phi/\partial t$。但同一个观察者若沿空间中一条以速度 $\boldsymbol{v}(t)=\dot{\mathbf{r}}(t)$ 运动的轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 反复采样 ϕ，记录到的 ϕ 的时间变化率则是对流导数

$$\frac{d\phi}{dt}=\frac{\partial\phi}{\partial t}+\frac{dx}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial x}+\frac{dy}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial y}+\frac{dz}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial z}=\frac{\partial\phi}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\phi. \tag{1.68}$$

对于矢量函数 $\mathbf{g}(\mathbf{r},t)$，相应的对流导数为

$$\frac{d\mathbf{g}}{dt}=\frac{\partial\mathbf{g}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\mathbf{g}. \tag{1.69}$$

1.3.4 泰勒定理

一维的泰勒定理是

$$f(x)=f(a)+(x-a)\frac{df}{dx}\bigg|_{x=a}+\frac{1}{2!}(x-a)^2\frac{d^2f}{dx^2}\bigg|_{x=a}+\cdots. \tag{1.70}$$

在 (1.70) 中令 $x\to x+\epsilon$、$a\to x$，即得另一种形式：

$$f(x+\epsilon)=f(x)+\epsilon\frac{df}{dx}+\frac{1}{2!}\epsilon^2\frac{d^2f}{dx^2}+\cdots. \tag{1.71}$$

等价地，

$$f(x+\epsilon)=\left[1+\epsilon\frac{d}{dx}+\frac{1}{2!}\left(\epsilon\frac{d}{dx}\right)^2+\cdots\right]f(x)=\exp\left(\epsilon\frac{d}{dx}\right)f(x). \tag{1.72}$$

将其推广到三元函数，有

$$f(x+\epsilon_x, y+\epsilon_y, z+\epsilon_z) = \exp\left(\epsilon_x \frac{\partial}{\partial x}\right) \exp\left(\epsilon_y \frac{\partial}{\partial y}\right) \exp\left(\epsilon_z \frac{\partial}{\partial z}\right) f(x,y,z), \tag{1.73}$$

或

$$f(\mathbf{r}+\boldsymbol{\epsilon}) = \exp(\boldsymbol{\epsilon}\cdot\nabla) f(\mathbf{r}) = \left[1 + \boldsymbol{\epsilon}\cdot\nabla + \frac{1}{2!}(\boldsymbol{\epsilon}\cdot\nabla)^2 + \cdots\right] f(\mathbf{r}). \tag{1.74}$$

1.4 积分

1.4.1 雅可比行列式

雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 的行列式在积分中作变量代换时联系着体积元。例如，设 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 是两个不同坐标系（如笛卡尔坐标系与球坐标系）中的 N 维空间矢量，则体积元 $d^N x$ 与 $d^N y$ 由下式相联系：

$$d^N x = \left|\mathbf{J}(\mathbf{x},\mathbf{y})\right| d^N y = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x_1}{\partial y_1} & \dfrac{\partial x_1}{\partial y_2} & \cdots & \dfrac{\partial x_1}{\partial y_N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial x_N}{\partial y_1} & \dfrac{\partial x_N}{\partial y_2} & \cdots & \dfrac{\partial x_N}{\partial y_N} \end{vmatrix} d^N y. \tag{1.75}$$

1.4.2 散度定理

设 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 是定义在体积 V 中的矢量函数，V 由外法线为 $\hat{\mathbf{n}}$ 的曲面 S 所包围。若 $d\mathbf{S} = dS\,\hat{\mathbf{n}}$，则散度定理为

$$\int_V d^3 r\, \nabla\cdot\mathbf{F} = \int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{F}. \tag{1.76}$$

对矢量函数 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 作特殊选取，可由 (1.76) 导出各种积分恒等式。例如，若 $\mathbf{c}$ 是任意常矢量，读者可自行确认：把 $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{c}\,\psi(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r})\times\mathbf{c}$ 代入 (1.76)，分别得到

$$\int_V d^3 r\, \nabla\psi = \int_S d\mathbf{S}\,\psi \tag{1.77}$$

$$\int_V d^3r\,\nabla\times\mathbf{A}=\int_S d\mathbf{S}\times\mathbf{A}. \tag{1.78}$$

1.4.3 格林恒等式

在 (1.76) 中取 $\mathbf{F}(\mathbf{r})=\phi(\mathbf{r})\nabla\psi(\mathbf{r})$，便得到格林第一恒等式

$$\int_V d^3r\,[\phi\nabla^2\psi+\nabla\phi\cdot\nabla\psi]=\int_S d\mathbf{S}\cdot\phi\nabla\psi. \tag{1.79}$$

把 (1.79) 中的 ϕ 与 ψ 互换后写出该式，再将它从 (1.79) 本身中减去，得格林第二恒等式

$$\int_V d^3r\,[\phi\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\phi]=\int_S d\mathbf{S}\cdot[\phi\nabla\psi-\psi\nabla\phi]. \tag{1.80}$$

在 (1.76) 中取 $\mathbf{F}=\mathbf{P}\times\nabla\times\mathbf{Q}$，并利用恒等式 $\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot\nabla\times\mathbf{A}-\mathbf{A}\cdot\nabla\times\mathbf{B}$，可得到格林第一恒等式的矢量类比：

$$\int_V d^3r\,[\nabla\times\mathbf{P}\cdot\nabla\times\mathbf{Q}-\mathbf{P}\cdot\nabla\times\nabla\times\mathbf{Q}]=\int_S d\mathbf{S}\cdot(\mathbf{P}\times\nabla\times\mathbf{Q}). \tag{1.81}$$

把 (1.81) 中的 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{Q}$ 互换后写出该式，再将它从 (1.81) 中减去，得格林第二恒等式的矢量类比：

$$\int_V d^3r\,[\mathbf{Q}\cdot\nabla\times\nabla\times\mathbf{P}-\mathbf{P}\cdot\nabla\times\nabla\times\mathbf{Q}]=\int_S d\mathbf{S}\cdot[\mathbf{P}\times\nabla\times\mathbf{Q}-\mathbf{Q}\times\nabla\times\mathbf{P}]. \tag{1.82}$$

1.4.4 斯托克斯定理

斯托克斯定理适用于定义在由闭合曲线 C 所界的开曲面 S 上的矢量函数 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$。若 $d\boldsymbol{\ell}$ 是 C 上的线元，则

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times\mathbf{F}=\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{F}. \tag{1.83}$$

(1.83) 中的曲线 C 沿如下方向行进：当拇指指向 $d\mathbf{S}$ 的方向时，右手给出的方向。与散度定理一样，由 $\mathbf{F}=\mathbf{c}\,\psi$ 与 $\mathbf{F}=\mathbf{A}\times\mathbf{c}$ 的选取可得到 (1.83) 的各种变体：

$$\int_S d\mathbf{S}\times\nabla\psi=\oint_C d\boldsymbol{\ell}\,\psi \tag{1.84}$$

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{A} = \int_S dS_k \nabla A_k - \int_S d\mathbf{S}(\nabla \cdot \mathbf{A}). \tag{1.85}$$

1.4.5 通量积分的时间导数

一维积分的时间导数满足莱布尼茨法则

$$\frac{d}{dt}\int_{x_1(t)}^{x_2(t)} dx\, b(x,t) = b(x_2,t)\frac{dx_2}{dt} - b(x_1,t)\frac{dx_1}{dt} + \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} dx\, \frac{\partial b}{\partial t}. \tag{1.86}$$

该公式可推广到在空间中运动的回路、曲面与体积上的积分。我们对法拉第定律的处理要用到曲面积分的时间导数，其中曲面 $S(t)$ 之所以运动，是因为它的各个面积元以速度 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r},t)$ 运动。这时，

$$\frac{d}{dt}\int_{S(t)} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \int_{S(t)} d\mathbf{S}\cdot\left[\boldsymbol{v}(\nabla\cdot\mathbf{B}) - \nabla\times(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right]. \tag{1.87}$$

证明：我们从下式计算磁通量的变化：

$$\delta\left[\int \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}\right] = \int \delta\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} + \int \mathbf{B}\cdot\delta(\hat{\mathbf{n}}dS). \tag{1.88}$$

右端第一项来自 $\mathbf{B}$ 的时间变化，第二项来自曲面的时间变化。把 (1.88) 中每一项乘以 $1/\delta t$ 得

$$\frac{d}{dt}\int \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{\delta t}\int \mathbf{B}\cdot\delta(\hat{\mathbf{n}}dS). \tag{1.89}$$

由于第一项已经作为 (1.87) 的最后一项出现，我们只需关注 (1.89) 右端的第二项。图 1.3 画出了一个法线为 $\hat{\mathbf{n}}(t)$ 的开曲面 $S(t)$，它在时间 δt 内运动并（或）变形为法线为 $\hat{\mathbf{n}}(t+\delta t)$ 的曲面 $S(t+\delta t)$。

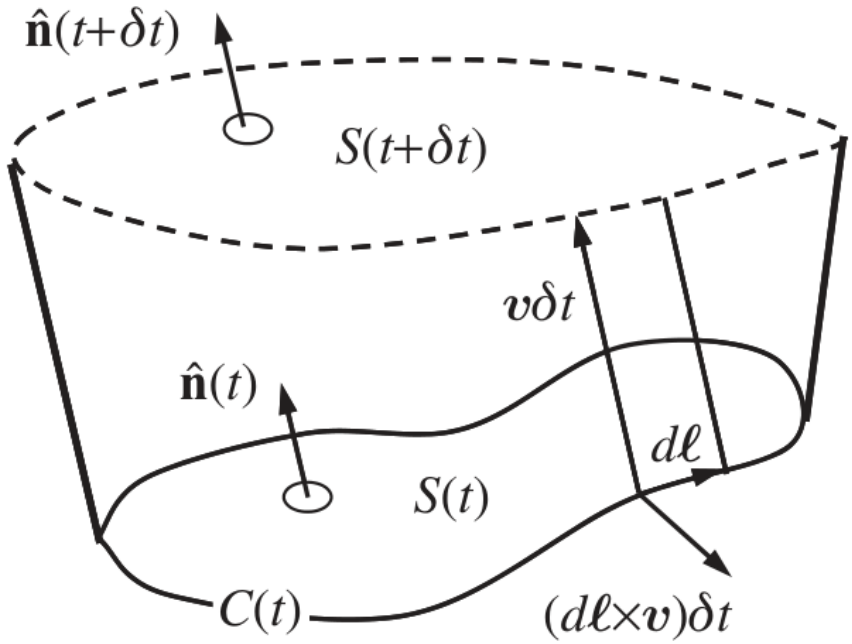


图 1.3 曲面 $S(t)$［由实线曲线 $C(t)$ 所界］变为曲面 $S(t+\delta t)$（虚线曲线），因为每个面积元都移动了 $\boldsymbol{v}\delta t$。

我们的做法是对 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 在由 $S(t)$、$S(t+\delta t)$ 以及连接两者的无限窄带状曲面所围成的体积 V 上积分。图 1.3 表明，后者的一个面积元是 $d\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{v}\delta t$。因此，利用散度定理有

$$\int_V d^3r\,\nabla\cdot\mathbf{B}=\int_{S(t+\delta t)}\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{n}}dS-\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{n}}dS+\oint_{C(t)}\mathbf{B}\cdot(d\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{v}\delta t). \tag{1.90}$$

(1.90) 中出现负号，是因为散度定理用到的是 V 所界曲面的外法线。

(1.90) 左端的体积分可以改写为对 $S(t)$ 的面积分，因为 $d^3r=\hat{\mathbf{n}}\,dS\cdot\boldsymbol{v}\delta t$。在对 $C(t)$ 的回路积分中，我们利用 $\mathbf{B}\cdot(d\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{v})=d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B})$。(1.90) 右端的两个面积分最终可以合并成一个。把这一切放在一起，可将 (1.90) 化为

$$\delta t\int_{S(t)}d\mathbf{S}\cdot\boldsymbol{v}(\nabla\cdot\mathbf{B})=\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot\delta(\hat{\mathbf{n}}dS)+\delta t\oint_{C(t)}d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}). \tag{1.91}$$

最后，我们用斯托克斯定理把 (1.91) 中的回路积分写成面积分。这给出

$$\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot\delta(\hat{\mathbf{n}}dS)=\delta t\int_{S(t)}d\mathbf{S}\cdot\boldsymbol{v}(\nabla\cdot\mathbf{B})-\delta t\int_{S(t)}d\mathbf{S}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}). \tag{1.92}$$

把 (1.92) 代入 (1.89) 即得 (1.87)。

1.5 广义函数

1.5.1 一维 δ 函数

一维广义函数 $\delta(x)$ 由它对一个光滑但其余任意的检验函数 $f(x)$ 的”滤波”作用来定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x)\delta(x-x') = f(x'). \tag{1.93}$$

与 (1.93) 相一致的（非正式）定义是

$$\delta(x) = 0 \quad \text{当 } x \neq 0 \qquad \text{但} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \delta(x) = 1. \tag{1.94}$$

如果变量 x 具有长度的量纲，这些方程中的积分有意义的前提便是 $\delta(x)$ 具有长度倒数的量纲。还要注意，(1.93) 与 (1.94) 中的积分范围只需大到包含 δ 函数自变量为零的那一点即可。

δ 函数可以理解为在自变量为零处变得愈来愈尖的一列函数的极限。几个例子是

$$\delta(x) = \lim_{m\to\infty} \frac{\sin mx}{\pi x} \tag{1.95}$$

$$\delta(x) = \lim_{m\to\infty} \frac{m}{\sqrt{\pi}} \exp(-m^2x^2) \tag{1.96}$$

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\epsilon/\pi}{x^2+\epsilon^2}. \tag{1.97}$$

我们通过证明上述任一候选表示具有过滤性质 (1.93) 来证明其正确性。同样的方法也用来证明如下的 δ 函数恒等式

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x), \qquad a \neq 0 \tag{1.98}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, f(x) \frac{d}{dx}\delta(x-x') = -\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x'} \tag{1.99}$$

$$\delta[g(x)] = \sum_n \frac{1}{|g'(x_n)|}\delta(x-x_n) \qquad \text{其中} \quad g(x_n)=0,\ g'(x_n)\neq 0 \tag{1.100}$$

$$\delta(x-x')=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dk\,e^{ik(x-x')}. \tag{1.101}$$

公式 (1.101) 可以解读为以连续指标 k 标记的平面波的完备性陈述：

$$\psi_k(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-ikx}. \tag{1.102}$$

以离散指标 n 标记的归一化完备基函数组 $\psi_n(x)$ 的一般结果是[2]

$$\delta(x-x')=\sum_{n=1}^{\infty}\psi_n^*(x)\psi_n(x'). \tag{1.103}$$

例 1.4

以如下形式证明恒等式 (1.101)：

$$\delta(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dk\,e^{ikx}.$$

解：直接计算，

$$\int_{-\infty}^{\infty}dk\,e^{ikx}=\int_{0}^{\infty}dk\,e^{ikx}+\int_{0}^{\infty}dk\,e^{-ikx}=\lim_{\epsilon\to0}\left[\int_{0}^{\infty}dk\,e^{ik(x+i\epsilon)}+\int_{0}^{\infty}dk\,e^{-ik(x-i\epsilon)}\right].$$

收敛因子使被积函数在上限处为零，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}dk\,e^{ikx}=\lim_{\epsilon\to0}\left[\frac{i}{x+i\epsilon}-\frac{i}{x-i\epsilon}\right]=\lim_{\epsilon\to0}\frac{2\epsilon}{x^2+\epsilon^2}=2\pi\delta(x).$$

最右端最后一步等式由 (1.97) 得出。

1.5.2 主值积分与 Plemelj 公式

柯西主值是一种广义函数，由它与任意函数 $f(x)$ 在积分下的作用来定义，即

$$\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}dx\,\frac{f(x)}{x-x_0}=\lim_{\epsilon\to0}\left[\int_{-\infty}^{x_0-\epsilon}dx\,\frac{f(x)}{x-x_0}+\int_{x_0+\epsilon}^{\infty}dx\,\frac{f(x)}{x-x_0}\right]. \tag{1.104}$$

主值发挥作用的一个重要应用是 *Plemelj* 公式：

$$\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{x-x_0\pm i\epsilon}=\mathcal{P}\frac{1}{x-x_0}\mp i\pi\delta(x-x_0). \tag{1.105}$$

这个表达式是形式上的，其含义来自用它乘以任意函数 $f(x)$ 并对 x 从 $-\infty$ 到 ∞ 积分。

(1.105) 的正确性可从图 1.4 与如下恒等式看出：

$$\frac{1}{x-x_0 \pm i\epsilon} = \frac{x-x_0}{(x-x_0)^2+\epsilon^2} \mp i\frac{\epsilon}{(x-x_0)^2+\epsilon^2}. \tag{1.106}$$

(1.106) 的实部给出 (1.105) 中的主值，因为它是 $1/(x-x_0)$ 的一个对称截断版本。(1.106) 的虚部借助 (1.97) 给出 (1.105) 中的 δ 函数。

1.5.3 阶跃函数与符号函数

赫维赛德阶跃函数 $\Theta(x)$ 定义为

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 1 & x > 0. \end{cases} \tag{1.107}$$

δ 函数是 theta 函数的导数，

$$\frac{d\Theta(x)}{dx} = \delta(x). \tag{1.108}$$

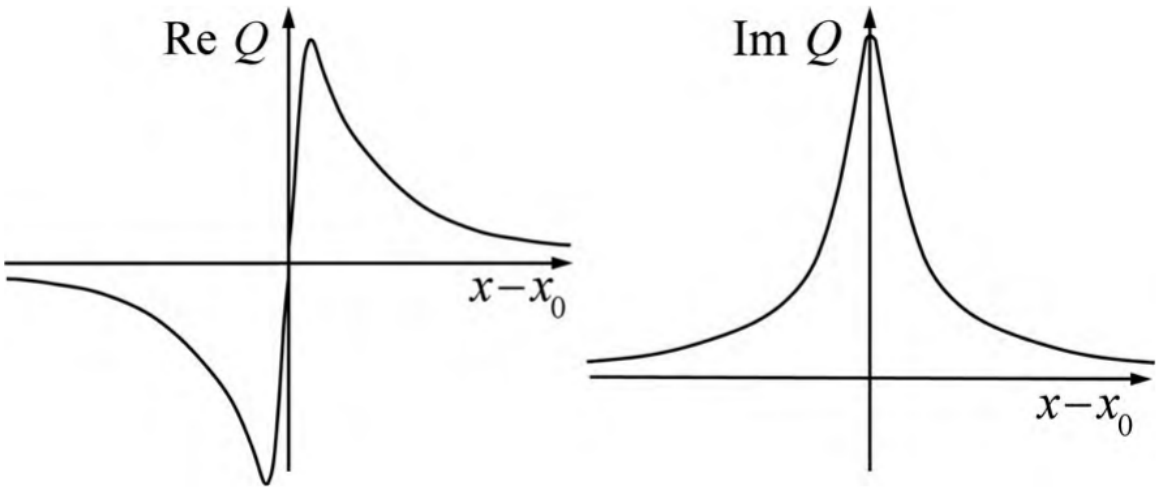


图 1.4 $Q(x) = 1/(x-x_0-i\epsilon)$ 的实部与虚部。

一个有用的表示是

$$\Theta(x) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk\, \frac{1}{k+i\epsilon} e^{-ikx}. \tag{1.109}$$

符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 定义为

$$\operatorname{sgn}(x)=\frac{d}{dx}|x|=\begin{cases}-1 & x<0,\\ 1 & x>0.\end{cases} \tag{1.110}$$

一个方便的表示是

$$\operatorname{sgn}(x)=-1+2\int_{-\infty}^{x}dy\,\delta(y). \tag{1.111}$$

1.5.4 三维 δ 函数

定义 (1.93) 促使我们用体积 V 上的积分和一个光滑但其它任意的「测试」函数 $f(\mathbf{r})$ 来定义三维 δ 函数：

$$\int_V d^3r\,f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=\begin{cases}f(\mathbf{r}') & \mathbf{r}'\in V,\\ 0 & \mathbf{r}'\notin V.\end{cases} \tag{1.112}$$

与 (1.112) 相一致的较不正式的定义是

$$\delta(\mathbf{r})=0 \quad \text{当 } \mathbf{r}\neq 0 \qquad \text{但} \qquad \int_V d^3r\,\delta(\mathbf{r})=\begin{cases}1 & \mathbf{r}=0\in V,\\ 0 & \mathbf{r}=0\notin V.\end{cases} \tag{1.113}$$

这些定义告诉我们 $\delta(\mathbf{r})$ 具有体积倒数的量纲。在笛卡尔坐标中，

$$\delta(\mathbf{r})=\delta(x)\delta(y)\delta(z). \tag{1.114}$$

在曲线坐标中，(1.113) 右端的约束以及柱坐标与球坐标体积元的形式要求

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=\frac{\delta(\rho-\rho')\delta(\phi-\phi')\delta(z-z')}{\rho}=\frac{\delta(r-r')\delta(\theta-\theta')\delta(\phi-\phi')}{r^2\sin\theta}. \tag{1.115}$$

$\mathbf{r}'=0$ 的特殊情形要求我们这样定义一维径向 δ 函数

$$\int_0^\infty dr\,\delta(r)=1. \tag{1.116}$$

更一般地，若 $\mathbf{x}_0$ 与 $\mathbf{y}_0$ 表示两个不同 N 维坐标系中的同一点，我们可以利用

$$\int d^Nx\,\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)=\int d^Ny\,\delta(\mathbf{y}-\mathbf{y}_0) \tag{1.117}$$

以及雅可比行列式结果 (1.75) 推出

$$\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)=\frac{1}{|\mathbf{J}(\mathbf{x},\mathbf{y})|}\delta(\mathbf{y}-\mathbf{y}_0). \tag{1.118}$$

1.5.5 若干有用的 δ 函数恒等式

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} \tag{1.119}$$

$$\int d^3r\, f(\mathbf{r})\delta[g(\mathbf{r})]=\int_S dS\,\frac{f(\mathbf{r}_S)}{|\nabla g(\mathbf{r}_S)|} \qquad \text{其中 } g(\mathbf{r}_S)=0 \text{ 定义了 } S \tag{1.120}$$

$$\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=-4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{1.121}$$

$$\frac{\partial}{\partial r_k}\frac{\partial}{\partial r_m}\frac{1}{r}=\frac{3r_kr_m-r^2\delta_{km}}{r^5}-\frac{4\pi}{3}\delta_{ij}\delta(\mathbf{r}). \tag{1.122}$$

例 1.5

用散度定理证明 (1.121) 的如下形式：

$$\nabla^2\frac{1}{r}=-4\pi\delta(\mathbf{r}).$$

解：在球坐标中，

$$\nabla^2\frac{1}{r}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}=0 \qquad \text{当} \quad r\neq 0.$$

为了了解 $r=0$ 处的行为，我们对 $\nabla^2(1/r)$ 在以原点为中心的微小球体积 V 上积分。由于 $d\mathbf{S}=r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\hat{\mathbf{r}}$ 且 $\nabla(1/r)=-\hat{\mathbf{r}}/r^2$，散度定理给出

$$\int_V d^3r\,\nabla^2\frac{1}{r}=\int_V d^3r\,\nabla\cdot\nabla\frac{1}{r}=\int_S d\mathbf{S}\cdot\left(-\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\right)=-\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\theta\,\sin\theta=-4\pi.$$

结合 (1.113)，这两个事实共同确立了该恒等式。

1.6 傅里叶分析

每一个周期函数 $f(x+L)=f(x)$ 都有傅里叶级数表示

$$f(x)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\hat{f}_m\,e^{i2\pi m x/L}. \tag{1.123}$$

(1.123) 中的傅里叶展开系数由下式给出

$$\hat{f}_m=\frac{1}{L}\int_0^L dx\,f(x)\,e^{-i2\pi m x/L}. \tag{1.124}$$

对于非周期函数，(1.123) 中对整数的求和变为实轴上的积分。当积分收敛时，我们得到傅里叶变换对：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dk\,\hat{f}(k)\,e^{ikx} \tag{1.125}$$

$$\hat{f}(k)=\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f(x)\,e^{-ikx}. \tag{1.126}$$

若 $f(x)$ 恰为实函数，则由这些定义可得

$$f(x)=f^{*}(x)\;\Rightarrow\;\hat{f}(k)=\hat{f}(-k) \tag{1.127}$$

在时域中，习惯上写作

$$g(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{g}(\omega)\,e^{-i\omega t}\qquad\qquad \hat{g}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\,g(t)\,e^{i\omega t}. \tag{1.128}$$

于是，对于时间和全部三个空间变量的函数 $f(\mathbf{r},t)$，我们采用的傅里叶变换与逆傅里叶变换约定为

$$f(\mathbf{r},t)=\frac{1}{(2\pi)^4}\int d^3k\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{f}(\mathbf{k}|\omega)\,e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \tag{1.129}$$

$$\hat{f}(\mathbf{k}|\omega)=\int d^3r\int_{-\infty}^{\infty}dt\,f(\mathbf{r},t)\,e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}. \tag{1.130}$$

1.6.1 帕塞瓦尔定理

$$\int_{-\infty}^{\infty}dt\,g_1^{*}(t)\,g_2(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{g}_1^{*}(\omega)\,\hat{g}_2(\omega). \tag{1.131}$$

证明如下：将 (1.128) 的左端代入 (1.131) 中 $g_1^{*}(t)$ 与 $g_1(t)$ 的位置，并利用 δ 函数的表示 (1.101)。

1.6.2 卷积定理

若

$$h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}dt'\,f(t-t')\,g(t'),\tag{1.132}$$

则称函数 $h(t)$ 是 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的卷积。

卷积定理断言，傅里叶变换 $\hat{h}(\omega)$、$\hat{f}(\omega)$ 与 $\hat{g}(\omega)$ 满足关系

$$\hat{h}(\omega)=\hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega).\tag{1.133}$$

我们利用 (1.128) 的左端把 (1.132) 改写为

$$h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}dt'\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{f}(\omega)\,e^{-i\omega(t-t')}\right]\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\,\hat{g}(\omega')\,e^{-i\omega' t'}\right].\tag{1.134}$$

来证明这一论断。整理各项得

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,e^{-i\omega t}\,\hat{f}(\omega)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\,\hat{g}(\omega')\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt'\,e^{-i(\omega'-\omega)t'}\right].\tag{1.135}$$

恒等式 (1.101) 把方括号中的量认定为 δ 函数 $\delta(\omega-\omega')$。因此，

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,e^{-i\omega t}\,\hat{f}(\omega)\,\hat{g}(\omega).\tag{1.136}$$

将 (1.136) 与 (1.128) 左端的定义比较，便完成了证明。

1.6.3 时间平均定理

设 $A(\mathbf{r},t)=a(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 与 $B(\mathbf{r},t)=b(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$，其中 $a(\mathbf{r})$ 与 $b(\mathbf{r})$ 是复值函数。若 $T=2\pi/\omega$，则知道

$$\langle \mathrm{Re}\,[A(\mathbf{r},t)]\,\mathrm{Re}\,[B(\mathbf{r},t)]\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\mathrm{Re}\,[A(\mathbf{r},t)]\,\mathrm{Re}\,[B(\mathbf{r},t)]=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\,[a(\mathbf{r})b^*(\mathbf{r})].\tag{1.137}$$

是很有用的。我们通过写出 $\mathrm{Re}\,[A]=\tfrac{1}{2}(A+A^*)$ 与 $\mathrm{Re}\,[B]=\tfrac{1}{2}(B+B^*)$ 来证明 (1.137)，于是

$$\langle \mathrm{Re}\,[A]\,\mathrm{Re}\,[B]\rangle=\frac{1}{4T}\int_0^T dt\left\{ab\,e^{-2i\omega t}+a^*b^*\,e^{2i\omega t}+ab^*+ba^*\right\}.\tag{1.138}$$

(1.138) 被积函数中依赖时间的各项在一个完整周期上积分为零。因此，

$$\langle \mathrm{Re}\,[A]\,\mathrm{Re}\,[B]\rangle = \frac{1}{4}[ab^* + a^*b] = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\,[ab^*] = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\,[a^*b]. \tag{1.139}$$

例 1.6

求表示周期函数

$$f(x) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi p)$$

的傅里叶级数。

解：该函数在区间 $-\pi \le x < \pi$ 上是周期的。因此，利用 (1.124)，

$$\hat{f}_m = \frac{1}{2\pi}\sum_{p=-\infty}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi} dx\,\delta(x-2\pi p)e^{-imx} = \frac{1}{2\pi}.$$

将 $\hat{f}_m$ 代入 (1.123) 得

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{imx} = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\cos mx.$$

1.7 正交变换

设 $(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3)$ 与 $(\hat{\mathbf{e}}'_1, \hat{\mathbf{e}}'_2, \hat{\mathbf{e}}'_3)$ 为两组正交笛卡尔单位矢量。它们各自都是三维矢量的完备基，所以

$$\hat{\mathbf{e}}'_i = A_{ij}\hat{\mathbf{e}}_j. \tag{1.140}$$

这组标量 A_{ij} 称为方向余弦。利用 1.2 节的单位矢量性质，

$$\delta_{ij} = \hat{\mathbf{e}}'_i \cdot \hat{\mathbf{e}}'_j = A_{ik}A_{jk}. \tag{1.141}$$

方程 (1.141) 表明，矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置（记作 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$）与矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆（记作 $\mathbf{A}^{-1}$）相同。这正是描述正交变换的矩阵的定义，

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = 1. \tag{1.142}$$

正交坐标变换有两类。它们由 (1.142) 的行列式得出：

$$\det\left[\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right]=\det\mathbf{A}\,\det\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=(\det\mathbf{A})^{2}=1. \tag{1.143}$$

旋转满足 $\det\mathbf{A}=1$。图 1.5(a) 给出一个例子，其中

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{1.144}$$

反射满足 $\det\mathbf{A}=-1$。图 1.5(b) 给出一个例子，其中

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{1.145}$$

反演变换由 $A_{ij}=-\delta_{ij}$ 表示，故 $\det\mathbf{A}=-1$，与反射一样。然而，一连串反射的行列式也可以为 $\det\mathbf{A}=1$，与旋转一样。

1.7.1 被动观点

考虑图 1.5 中画出的位置矢量 $\mathbf{r}$。这个对象既可以用 $\{\hat{\mathbf{e}}\}$ 基分解，也可以用 $\{\hat{\mathbf{e}}'\}$ 基分解：

$$\mathbf{r}=r_i\hat{\mathbf{e}}_i=r'_j\hat{\mathbf{e}}'_j=(\mathbf{r})'. \tag{1.146}$$

(1.146) 最右端的记号表示矢量 $\mathbf{r}$ 是在带撇坐标系中表示的。把 (1.140) 代入 (1.146) 表明，$\mathbf{r}$ 的分量与 (1.140) 中的单位矢量一样变换：

$$r'_i=A_{ij}r_j\qquad r_j=A_{kj}r'_k. \tag{1.147}$$

这种描述称为被动观点。位置矢量 $\mathbf{r}$ 是固定在空间中的一名旁观者，而坐标系在变换。矩阵 $\mathbf{A}$ 被看作一个算符，它把 $\mathbf{r}$ 在 $\{\hat{\mathbf{e}}\}$ 基中的分量变换为 $\mathbf{r}$ 在 $\{\hat{\mathbf{e}}'\}$ 基中的分量。变换的矩阵形式联系的是同一个矢量在不同坐标系中的分量：

$$(\mathbf{r})'=\mathbf{A}\mathbf{r}. \tag{1.148}$$

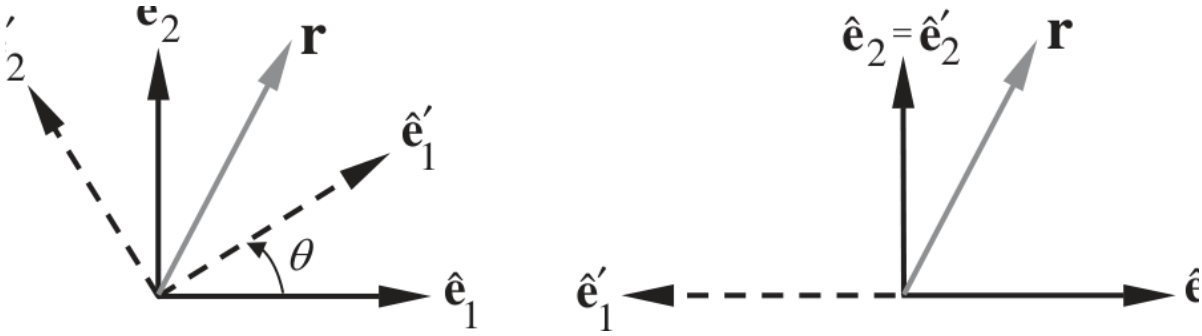


图 1.5 被动观点下的正交变换。笛卡尔坐标系发生变换，位置矢量 $\mathbf{r}$ 保持固定。(a) 旋转，$\det \mathbf{A} = 1$；(b) 反射，$\det \mathbf{A} = -1$。

1.7.2 主动观点

主动观点是思考正交变换的另一种（等价）方式。这里，矩阵 $\mathbf{A}$ 被看作一个算符，它把 $\mathbf{r}$ 变换为新矢量 $\mathbf{r}'$，而底层坐标系不变。变换的矩阵形式联系的是同一个坐标系中不同矢量的分量：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{A}\mathbf{r}. \tag{1.149}$$

利用 (1.149) 的直接计算证实了图 1.6 所示、对由旋转矩阵 (1.144) 与反射矩阵 (1.145) 所表示的变换成立的主动观点。图 1.6(a) 表明，与图 1.5 中集合 $\{\hat{\mathbf{e}}'\}$ 相对集合 $\{\hat{\mathbf{e}}\}$ 的逆时针旋转相比，$\mathbf{r}'$ 相对 $\mathbf{r}$ 是顺时针旋转的。图 1.6(b) 表明，$\mathbf{r}'$ 是 $\mathbf{r}$ 关于 $x = 0$ 处镜面反射的像。

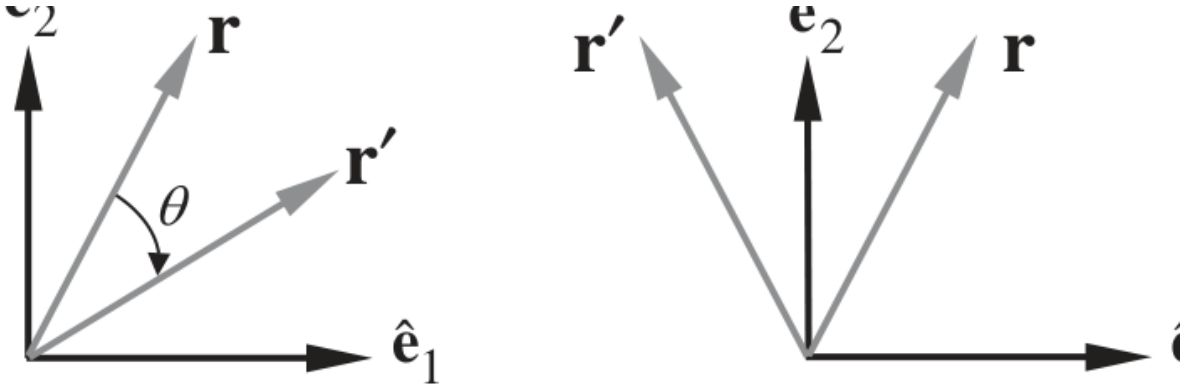


图 1.6 主动观点下的正交变换。矢量 $\mathbf{r}$ 变换为矢量 $\mathbf{r}'$，笛卡尔坐标系保持固定。(a) 旋转，$\det \mathbf{A} = 1$；(b) 反射，$\det \mathbf{A} = -1$。

1.8 笛卡尔张量

张量是由其在正交坐标变换下的行为来定义的数学对象。物理量按其在旋转下的变换方式被分类为不同阶的旋转张量。本节采用被动观点（§1.7.1），即只有笛卡尔坐标系发生变换。

零阶张量是单分量的量，它在被动观点下经旋转变换的结果为

$$f'(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}). \tag{1.150}$$

普通标量就是零阶张量。一阶张量是这样的对象：它的三个分量在旋转下像 (1.147) 中 $\mathbf{r}$ 的三个分量那样变换：

$$V_i'(\mathbf{r}) = A_{ij} V_j(\mathbf{r}). \tag{1.151}$$

几何矢量是一阶张量，因为 (1.151) 连同 (1.140) 与 (1.141) 保证了 [参见 (1.5)]

$$V_i \hat{\mathbf{e}}_i = V_j' \hat{\mathbf{e}}_j'. \tag{1.152}$$

许多作者用变换规则 (1.151) 来定义矢量的分量。由 (1.141) 可知，矢量的特征在于其长度在坐标改变下保持不变：

$$V_i' V_i' = A_{ij} V_j A_{ik} V_k = V_k V_k. \tag{1.153}$$

二阶张量是有九个分量的量，其分量在旋转下按如下规则变换：

$$T_{ij}'(\mathbf{r}) = A_{ik} A_{jm} T_{km}(\mathbf{r}). \tag{1.154}$$

并矢是二阶张量，由并排放置（而非相乘）的矢量对做线性组合而成。本书中我们将遇到的例子都具有如下形式[3]

$$\mathbf{T} \equiv \hat{\mathbf{e}}_i T_{ij} \hat{\mathbf{e}}_j. \tag{1.155}$$

(1.155) 的结构意味着，并矢与位于其左侧（或右侧）的矢量的标量积（或矢量积）仍是矢量。例如，单位并矢 $\mathbf{I}$ 满足 $I_{ij} = \delta_{ij}$，故 $\mathbf{I} = \hat{\mathbf{e}}_i \hat{\mathbf{e}}_i$。一个简短的计算可以证实，与 $\mathbf{I}$ 作用的检验矢量经标量积后仍返回该检验矢量：

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}. \tag{1.156}$$

例 1.7

证明梯度算符 (1.8) 在正交坐标变换下像矢量一样变换。

解：证明来自链式法则以及 (1.147) 右端的等式。后者表明 $A_{kj}=\partial r_j/\partial r'_k$。因此，若 $\varphi(\mathbf{r})$ 是标量函数，

$$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r_k}\right)'=\frac{\partial\varphi}{\partial r'_k}=\frac{\partial\varphi}{\partial r_j}\frac{\partial r_j}{\partial r'_k}=A_{kj}\frac{\partial\varphi}{\partial r_j}.$$

这正是矢量的变换规则 (1.151)。

1.8.1 反射、反演与赝张量

我们在此研究旋转张量（§1.8）在一般正交变换 $\mathbf{A}$ 下的变换性质。一个富有启发性的例子是叉积 $\mathbf{m}=\mathbf{p}\times\mathbf{w}$。写成分量形式为

$$m_i=\epsilon_{ijk}p_jw_k. \tag{1.157}$$

利用 (1.151) 与克罗内克 δ 的定义 (1.33) 直接计算可得

$$m'_i=\epsilon_{ijk}p'_jw'_k=\epsilon_{ijk}A_{js}p_sA_{k\ell}w_\ell=\epsilon_{pjk}\delta_{ip}A_{js}A_{k\ell}p_sw_\ell. \tag{1.158}$$

用 (1.141) 消去 (1.158) 中的 δ_{ip} 得

$$m'_i=\epsilon_{pjk}A_{iq}A_{pq}A_{js}A_{k\ell}p_sw_\ell=(\epsilon_{pjk}A_{pq}A_{js}A_{k\ell})A_{iq}p_sw_\ell. \tag{1.159}$$

根据 (1.43)，(1.159) 恰好就是

$$m'_i=(\det\mathbf{A})A_{iq}\epsilon_{qs\ell}p_sw_\ell. \tag{1.160}$$

因此，使用 (1.157)，

$$m'_i=(\det\mathbf{A})A_{iq}m_q. \tag{1.161}$$

(1.161) 表明，当 $\det\mathbf{A}=1$ 时，$\mathbf{m}$ 在旋转下像普通矢量一样变换。当 $\mathbf{A}$ 对应反射或反演、即 $\det\mathbf{A}=-1$ 时，(1.161) 中会出现一个额外的负号。

更一般地，凡是变换规则中显含行列式因子的旋转矢量，都称为「赝矢量」或轴矢量，以区别于变换规则中不含此类行列式因子的「普通」矢量或极矢量。两个矢量叉积所得矢量的性质可由下式概括：

$$\text{轴矢量} \times \text{极矢量} = \text{极矢量} \tag{1.162}$$

$$\text{极矢量} \times \text{极矢量} = \text{轴矢量} \tag{1.163}$$

$$\text{轴矢量} \times \text{轴矢量} = \text{轴矢量}. \tag{1.164}$$

应用 1.2　反演与反射

位置矢量 $\mathbf{r}$ 是普通的极矢量，因为变换法则 (1.147) 不含 (1.161) 中的行列式因子。因此，若正交变换 $\mathbf{A}$ 对应反演，主动观点（§1.7.2）告诉我们反演的效果为

$$\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = -\mathbf{r}. \tag{1.165}$$

按定义，任何其他极矢量 $\mathbf{P}$ 在反演下行为相同：

$$\mathbf{P} \to \mathbf{P}' = -\mathbf{P} \qquad (\text{极矢量的反演}). \tag{1.166}$$

同样按定义，轴矢量 $\mathbf{Q}$ 会感受到 (1.161) 中行列式的影响。这为反演情形引入一个负号（见 §1.7），于是

$$\mathbf{Q} \to \mathbf{Q}' = \mathbf{Q} \qquad (\text{轴矢量的反演}). \tag{1.167}$$

这一想法立刻推广到赝标量或任意阶赝张量的情形。例如，若 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 是极矢量，则三重积 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$ 是赝标量。Levi-Cività 符号 (1.34) 是三阶赝张量。

关于 x-y 平面的镜面反射会反转位置矢量的 z 分量，所以

$$(x, y, z) \to (x', y', z') = (x, y, -z). \tag{1.168}$$

极矢量 $\mathbf{P}$ 在反演下行为相同：

$$(P_x, P_y, P_z) \to (P_x', P_y', P_z') = (P_x, P_y, -P_z) \qquad (\text{极矢量的反射}). \tag{1.169}$$

反射的变换矩阵满足 $\det \mathbf{A} = -1$（见 §1.7）。因此，(1.161) 要求轴矢量 $\mathbf{Q}$ 的变换法则（与极矢量相比）包含一个整体因子 -1。换言之，

$$(Q_x, Q_y, Q_z) \to (Q_x', Q_y', Q_z') = (-Q_x, -Q_y, Q_z) \qquad (\text{轴矢量的反射}). \tag{1.170}$$

例 1.8

证明磁场 $\mathbf{B}$ 是赝矢量。

解：按定义，位置矢量 $\mathbf{r}$ 是极矢量。因此，速度 $\mathbf{v}=d\mathbf{r}/dt$ 与电流密度 $\mathbf{j}=\rho\mathbf{v}$ 也是极矢量。梯度算符 $\nabla=\partial/\partial\mathbf{r}$ 在反演或反射下像 $\mathbf{r}$ 一样变换，所以它也是极矢量。最后，安培定律告诉我们 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$。既然 ∇ 与 $\mathbf{j}$ 都是极矢量，由 (1.162) 便可断定 $\mathbf{B}$ 是轴矢量。

1.9 亥姆霍兹定理

陈述： 任意矢量场 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 总可以分解为两个矢量场之和：一个散度为零，一个旋度为零。具体地说，

$$\mathbf{C}=\mathbf{C}_\perp+\mathbf{C}_\parallel, \tag{1.171}$$

其中

$$\nabla\cdot\mathbf{C}_\perp=0 \qquad \text{与} \qquad \nabla\times\mathbf{C}_\parallel=0. \tag{1.172}$$

一个特别有用的显式表示为

$$\mathbf{C}(\mathbf{r})=\nabla\times\mathbf{F}(\mathbf{r})-\nabla\Omega(\mathbf{r}). \tag{1.173}$$

当以下对全空间的积分收敛时，$\Omega(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 由下式唯一给出：

$$\Omega(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\cdot\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{1.174}$$

以及

$$\mathbf{F}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\times\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.175}$$

该结果对静态与含时矢量场均成立。

存在性： δ 函数的性质 (1.112) 与 (1.121) 意味着

$$\mathbf{C}(\mathbf{r})=\int d^3r'\,\mathbf{C}(\mathbf{r}')\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=-\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\mathbf{C}(\mathbf{r}')\,\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.176}$$

把最后一项中的 $\mathbf{C}(\mathbf{r}')$ 与 ∇^2 交换，并利用例 1.3 中的双旋度恒等式，可得

$$\mathbf{C}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi}\nabla\int d^3r'\,\nabla\cdot\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] + \frac{1}{4\pi}\nabla\times\int d^3r'\,\nabla\times\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]. \tag{1.177}$$

现在，由于 $\nabla f(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|) = -\nabla' f(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)$，我们推得

$$\nabla'\cdot\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] = \frac{\nabla'\cdot\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \mathbf{C}(\mathbf{r}')\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.178}$$

把最后一项中的 $\mathbf{C}(\mathbf{r}')$ 移到 ∇ 的右侧并重新整理，得

$$\nabla\cdot\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] = \frac{\nabla'\cdot\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \nabla\cdot\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.179}$$

完全类似地，

$$\nabla\times\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] = \frac{\nabla'\times\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \nabla'\times\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.180}$$

把 (1.179) 与 (1.180) 代入 (1.177)，产生四项：

$$\begin{aligned}\mathbf{C}(\mathbf{r}) = &-\frac{1}{4\pi}\nabla\int d^3r'\frac{\nabla'\cdot\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi}\nabla\times\int d^3r'\frac{\nabla'\times\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\\ &+\frac{1}{4\pi}\nabla\int d^3r'\,\nabla'\cdot\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] - \frac{1}{4\pi}\nabla\times\int d^3r'\,\nabla'\times\left[\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right].\end{aligned} \tag{1.181}$$

当 (1.181) 中前两个积分收敛时，最后两个积分为零。这来自 (1.76) 与 (1.78)，它们表明散度定理把 (1.181) 最后两项中的体积分化为面积分

$$\int d\mathbf{S}'\cdot\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \qquad \text{与} \qquad \int d\mathbf{S}'\times\frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.182}$$

(1.182) 中两个积分的积分曲面都位于无穷远。因此，若 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 随 $r\to\infty$ 比 $1/r$ 更快地趋于零，则两个积分都为零。同样的条件也保证 (1.181) 前两项中的积分收敛。最终结果恰好就是定理陈述中给出的 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 的表示。

唯一性：设 $\nabla\cdot\mathbf{C}_1 = \nabla\cdot\mathbf{C}_2$ 且 $\nabla\times\mathbf{C}_1 = \nabla\times\mathbf{C}_2$。那么，若 $\mathbf{W} = \mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2$，则有 $\nabla\cdot\mathbf{W} = 0$、$\nabla\times\mathbf{W} = 0$。例 1.3 中的双旋度恒等式告诉我们 $\nabla^2\mathbf{W} = 0$ 也成立。有了这些信息，取 $\phi = \psi = W$（W 是 $\mathbf{W}$ 的任一笛卡尔分量）的格林第一恒等式 (1.79) 便取如下形式：

$$\int_V d^3r\,|\nabla W|^2 = \int_S d\mathbf{S}\cdot W\nabla W. \tag{1.183}$$

当 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 在无穷远处的行为如上所述时，(1.183) 右端的面积分趋于零。因此，$\nabla W = 0$ 或 $W = \text{const}$。但 $W \to 0$ 在无穷远处成立，故 $W = 0$、即 $\mathbf{C}_1 = \mathbf{C}_2$，如所要求。

1.10 拉格朗日乘子

假设我们要极小化（或极大化）一个二元函数 $f(x,y)$。微积分的法则告诉我们令全微分等于零：

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = 0. \tag{1.184}$$

但 dx 与 dy 是任意的，所以 (1.184) 意味着

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \qquad \text{与} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \tag{1.185}$$

如果 x 与 y 是自变量，(1.185) 就是极值点的正确条件。然而，假设这两个变量受到方程

$$g(x,y) = \text{const} \tag{1.186}$$

的约束。(1.186) 意味着

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x}dx + \frac{\partial g}{\partial y}dy = 0. \tag{1.187}$$

因此，(1.184) 与 (1.187) 一同告诉我们

$$\frac{\partial f/\partial x}{\partial g/\partial x} = \frac{\partial f/\partial y}{\partial g/\partial y} = \lambda. \tag{1.188}$$

常数 λ 之所以出现，是因为否则 (1.188) 中的两个比值不可能对所有的 x 与 y 都相等。换言之，

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \lambda\frac{\partial g}{\partial x} = 0 \qquad \text{与} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda\frac{\partial g}{\partial y} = 0. \tag{1.189}$$

这些正是我们一开始想无约束地求函数

$$F(x,y) = f(x,y) - \lambda g(x,y) \tag{1.190}$$

的极值时就会得到的方程。拉格朗日常数 λ 并非由这一步骤确定（也不需要确定）。若有需要，可以调整它的值以固定 (1.186) 中的常数。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

E.P. Wigner, “The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences”, *Communications on Pure and Applied Mathematics* **13**, 1 (1960).

1.1 节　本章的大部分内容在数学物理的综论性著作中都有讨论。风格颇为不同的三本教材是

J. Mathews and R.L. Walker, *Mathematical Methods of Physics* (Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA, 1970).

G. Arfken, *Mathematical Methods for Physicists*, 3rd edition (Academic, San Diego, 1985).

M. Stone and P. Goldbart, *Mathematics for Physics* (University Press, Cambridge, 2009).

四本对数学预备知识讲述得格外完整的电磁学教材是

B. Podolsky and K.S. Kunz, *Fundamentals of Electrodynamics* (Marcel Dekker, New York, 1969).

W. Hauser, *Introduction to the Principles of Electromagnetism* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1971).

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

1.2 节　两本易读的矢量分析与矢量微积分教材是

D.E. Bourne and P.C. Kendall, *Vector Analysis* (Oldbourne, London, 1967).

H.F. Davis and A. D. Snider, *Introduction to Vector Analysis*, 7th edition (William C. Brown, Dubuque, IA, 1995).

1.4 节　我们在 1.4.5 节中对通量定理的证明改编自

M. Abraham and R. Becker, *The Classical Theory of Electricity and Magnetism* (Blackie, London, 1932), pp. 39-40.

1.5 节　***Lighthill*** 与 ***Barton*** 清晰而精确地讨论了 δ 函数及其他广义函数。

M.J. Lighthill, *Fourier Analysis and Generalized Functions* (University Press, Cambridge, 1964).

G. Barton, *Elements of Green's Functions and Propagation* (Clarendon, Oxford, 1989).

Frayn 与 ***Hnizdo*** 分别以较少与较多的严谨性讨论了 δ 函数恒等式，依次见

C.P. Frayn, "Some novel delta function identities", *American Journal of Physics* **51**, 826 (1983).

V. Hnizdo, "Generalized second-order partial derivatives of $1/r$", *European Journal of Physics* **32**, 287 (2011).

1.6 节　一篇关于傅里叶变换及其物理应用的优秀简短导论是

T. Schücker, *Distributions, Fourier Transforms and Some of Their Applications to Physics* (World Scientific, Singapore, 1991).

1.7 节　关于正交变换的被动观点与主动观点之区分，在各版

H. Goldstein, *Classical Mechanics* (Addison-Wesley, Cambridge, MA, 1950).

中均有论述。

1.8 节　***Hauser***（见上文 1.1 节）对笛卡尔张量的讲述尤为出色。另见

J. Rosen, “Transformation properties of electromagnetic quantities under space inversion, time reversal, and charge conjugation”, *American Journal of Physics* **41**, 586 (1973).

***1.9* 节** 关于亥姆霍兹定理的更多内容，见

R.B. McQuistan, *Scalar and Vector Fields: A Physical Interpretation* (Wiley, New York, 1965)

J. Van Bladel, “A discussion of Helmholtz’ theorem”, *Electromagnetics* **13**, 95 (1993).

Van Bladel 讨论了当 $\mathbf{C}(\mathbf{r}) \to 0$ 随 $r \to \infty$ 的衰减不快于 $1/r$ 时，亥姆霍兹分解定理的一种推广。

Problems

1.1 Levi-Cività 练习 I

(a) 设 $(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3)$ 为右手正交坐标系的单位矢量。证明 Levi-Cività 符号满足

$$\epsilon_{ijk} = \hat{\mathbf{e}}_i \cdot (\hat{\mathbf{e}}_j \times \hat{\mathbf{e}}_k).$$

(b) 证明

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_1 & \hat{\mathbf{e}}_2 & \hat{\mathbf{e}}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \epsilon_{ijk} \hat{\mathbf{e}}_i a_j b_k.$$

(c) 证明 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ist} = \delta_{js}\delta_{kt} - \delta_{jt}\delta_{ks}$。

(d) 在量子力学中，角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 的笛卡尔分量满足对易关系 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$。设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为常矢量，证明对易子恒等式

$$[\hat{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{a}, \hat{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{b}] = i\hbar \hat{\mathbf{L}} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

1.2 Levi-Cività 练习 II

计算下列利用爱因斯坦求和约定的表达式。

(a) δ_{ii}

(b) $\delta_{ij}\epsilon_{ijk}$

(c) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ljk}$

(d) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$

1.3 矢量恒等式　利用 Levi-Cività 符号证明

(a) $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D})=(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{D})-(\mathbf{A}\cdot\mathbf{D})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})$。

(b) $\nabla\cdot(\mathbf{f}\times\mathbf{g})=\mathbf{g}\cdot(\nabla\times\mathbf{f})-\mathbf{f}\cdot(\nabla\times\mathbf{g})$。

(c) $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times(\mathbf{C}\times\mathbf{D})=(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}\times\mathbf{D})\mathbf{B}-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}\times\mathbf{D})\mathbf{A}$。

(d) 量子力学中使用的 2×2 泡利矩阵 σ_x、σ_y、σ_z 满足 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}+i\epsilon_{ijk}\sigma_k$。设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为通常的矢量，证明 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$。

1.4 矢量导数恒等式　利用 Levi-Cività 符号证明

(a) $\nabla\cdot(f\mathbf{g})=f\nabla\cdot\mathbf{g}+\mathbf{g}\cdot\nabla f$。

(b) $\nabla\times(f\mathbf{g})=f\nabla\times\mathbf{g}-\mathbf{g}\times\nabla f$。

(c) $\nabla\times(\mathbf{g}\times\mathbf{r})=2\mathbf{g}+\mathbf{r}\dfrac{\partial\mathbf{g}}{\partial r}-\mathbf{r}(\nabla\cdot\mathbf{g})$。

1.5 δ 函数恒等式　要证明任何 δ 函数恒等式，都需要一个作为被积函数一部分的检验函数。基于此，

(a) 证明 $\delta(ax)=\dfrac{1}{|a|}\delta(x)$，$a\neq0$。

(b) 利用 (a) 中的恒等式证明

$$\delta[g(x)]=\sum_m\frac{1}{|g'(x_m)|}\delta(x-x_m),\qquad \text{其中 } g(x_m)=0 \text{ 且 } g'(x_m)\neq0.$$

(c) 验证

$$I=\int_0^\infty dx\,\delta(\cos x)\exp(-x)=\frac{1}{2\sinh(\pi/2)}.$$

1.6 径向 δ 函数

(a) 证明：当 $\delta(r)/r$ 作为球坐标中三维积分被积函数的一部分出现时，它等于 $-\delta'(r)$。请说服自己，检验函数 $f(r)$ 不会提供任何信息。然后尝试 $f(r)/r$。

(b) 证明：当 $\nabla\cdot[\delta(r-a)\hat{\mathbf{r}}]$ 作为球坐标中三维积分被积函数的一部分出现时，它等于 $(a^2/r^2)\delta'(r-a)$。

1.7　δ 函数的一种表示　证明 $D(x)=\lim_{m\to\infty}\dfrac{\sin mx}{\pi x}$ 是 $\delta(x)$ 的一种表示，即证明 $\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f(x)D(x)=f(0)$。

1.8　斯托克斯定理的一个应用　不使用矢量恒等式，

(a) 利用斯托克斯定理 $\int d\mathbf{S}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})=\oint d\mathbf{s}\cdot\mathbf{A}$，其中 $\mathbf{A}=\mathbf{c}\times\mathbf{F}$，$\mathbf{c}$ 为任意常矢量，建立下式左端的等式

$$\oint_C d\mathbf{s}\times\mathbf{F}=\int_S dS\,\{\hat{n}_i\nabla F_i-\hat{\mathbf{n}}(\nabla\cdot\mathbf{F})\}=\int_S dS\,(\hat{\mathbf{n}}\times\nabla)\times\mathbf{F}.$$

(b) 确认该表达式右端的等式。

(c) 证明 $\oint_C\mathbf{r}\times d\mathbf{s}=2\int_S d\mathbf{S}$。

1.9　三个导数恒等式　不使用矢量恒等式，证明

(a) $\nabla f(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=-\nabla' f(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$。

(b) $\nabla\cdot[\mathbf{A}(\mathbf{r})\times\mathbf{r}]=0$。

(c) $dQ=(d\mathbf{s}\cdot\nabla)Q$，其中 dQ 是 Q 的微分变化，$d\mathbf{s}$ 是一段弧长元。

1.10　$\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ 的导数　设 $\mathbf{A}(\mathbf{r})=\mathbf{c}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$，其中 $\mathbf{c}$ 为常量。证明在每种情形下，替换 $\nabla\to i\mathbf{k}$ 都会给出 $\nabla\cdot\mathbf{A}$、$\nabla\times\mathbf{A}$、$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})$、$\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})$ 以及 $\nabla^2\mathbf{A}$ 的正确结果。

1.11　若干积分恒等式　设当 $r\to\infty$ 时 $\varphi(\mathbf{r})$ 与 $|\mathbf{G}(\mathbf{r})|$ 的衰减都快于 $1/r$。

(a) 设 $\mathbf{F}=\nabla\varphi$ 且 $\nabla\cdot\mathbf{G}=0$。证明 $\int d^3r\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}=0$。

(b) 设 $\mathbf{F}=\nabla\varphi$ 且 $\nabla\times\mathbf{G}=0$。证明 $\int d^3r\,\mathbf{F}\times\mathbf{G}=0$。

(c) 从分量为 $\partial_j(P_j\mathbf{G})$ 的矢量出发，证明

$$\int_V d^3r\,\mathbf{P}=-\int_V d^3r\,\mathbf{r}(\nabla\cdot\mathbf{P})+\int_S dS(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{P})\mathbf{r}.$$

1.12　单位矢量练习　用 $\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 表示下列各式：

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \qquad \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \phi} \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \theta} \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \phi} \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \theta} \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \phi}$$

1.13　计算法向量　计算由

$$\Phi(x,y,z) = V\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right].$$

的等值面所定义的椭球面的单位法向量 $\hat{\mathbf{n}}$。检验当 $a = b = c$ 时你得到的是预期结果。

1.14　亥姆霍兹定理的变体 I　模仿正文中亥姆霍兹定理的证明，证明

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{\nabla'\varphi(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \nabla\cdot\frac{1}{4\pi}\int_S dS'\,\frac{\varphi(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

1.15　亥姆霍兹定理的变体 II　矢量函数 $\mathbf{Z}(\mathbf{r})$ 在由曲面 S 围成的单连通体积 V 内处处满足 $\nabla\cdot\mathbf{Z} = 0$ 与 $\nabla\times\mathbf{Z} = 0$。修改正文中亥姆霍兹定理的证明，并说明若 $\mathbf{Z}(\mathbf{r})$ 在 S 上每一点的值都已给定，则它可在 V 内处处求出。

1.16　态密度　设 E 为一正实数。计算

(a) $g_1(E) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_x\,\delta(E - k_x^2)$。

(b) $g_2(E) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y\,\delta(E - k_x^2 - k_y^2)$。

(c) $g_3(E) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z\,\delta(E - k_x^2 - k_y^2 - k_z^2)$。

1.17　点积与叉积　设 $\mathbf{b}$ 为一矢量，$\hat{\mathbf{n}}$ 为单位矢量。

(a) 利用 Levi-Cività 符号证明 $\mathbf{b} = (\mathbf{b}\cdot\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}} + \hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{b}\times\hat{\mathbf{n}})$。

(b) 从几何上解释 (a) 中的分解。

(c) 设 $\omega = \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，其中 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 为任意三个不共面的矢量。现令

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{b}\times\mathbf{c}}{\omega} \qquad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{c}\times\mathbf{a}}{\omega} \qquad \mathbf{C} = \frac{\mathbf{a}\times\mathbf{b}}{\omega}.$$

将 $\Omega = \mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$ 完全用 ω 表示。

1.18　S_{ij} 与 T_{ij}

(a) 若 $\epsilon_{ijk}S_{ij} = 0$，S_{ij} 必须具有什么性质？

(b) 设 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{y}$ 为矢量。后者的分量由 $y_i = b_k T_{ki}$ 定义，其中 $T_{ij} = -T_{ji}$ 是反对称的。求一个矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 使得 $\mathbf{y} = \mathbf{b}\times\boldsymbol{\omega}$。为什么说 $\mathbf{T}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 具有相同的信息内容是合理的？

1.19　两个面积分　设 S 是围成体积 V 的曲面。证明 (a) $\int_S d\mathbf{S} = 0$；(b) $\dfrac{1}{3}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{r} = V$。

1.20　静电点积与叉积　若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为常矢量，$\varphi(\mathbf{r}) = (\mathbf{a}\times\mathbf{r})\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{r})$ 是空间中某区域的静电势。求电场 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，然后求与该势相关的电荷密度 $\rho = \epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}$。

1.21　一个分解恒等式　设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 为矢量。证明

$$A_iB_j = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_k + \frac{1}{2}(A_iB_j + A_jB_i).$$

---

1. 矢量的更精确定义见 §1.8。↩
2. $\psi_n^*(x)$ 是 $\psi_n(x)$ 的复共轭。↩
3. 我们用粗体字同时表示矢量与并矢。上下文足以避免混淆。↩

第 2 章

麦克斯韦方程组

如果你半夜叫醒一位物理学家，对他说「麦克斯韦」，
他一定会答道「电磁场」。

Rudolph Peierls（1962）

2.1 引言

我们宇宙中的一切物理现象都源自四种基本相互作用。引力束缚恒星并造成潮汐。强相互作用束缚重子与介子，并控制核反应。弱相互作用传递中微子相互作用并改变夸克的味。第四种力，即库仑-洛伦兹力，在电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 中使一个带电荷 q、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的粒子运动起来：

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{v} \times \mathbf{B}). \tag{2.1}$$

我们称之为电磁学的这门学科，所关心的是力 (2.1) 之来源——场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$——的起源与行为。

我们随后将认识到，电场与磁场关系极为密切。然而，如同许多兄弟姐妹一样，与时间无关的量 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 看上去并不相像，也不发生相互作用。静态电场需要电荷分离。最大的这类分离（$\sim 10^{5}\ \mathrm{m}$）与高层大气中的静电放电有关。静态磁场（除磁性物质外）只要求电荷作稳定运动。据目前所知，磁场图案的最大尺度可能接近宇宙尺度（$\sim 10^{20}\ \mathrm{m}$）。

与时间有关的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 场则更像一对新婚夫妇。起初，它们紧挨着自己的源。随后，在一次微妙的重新组织之际，它们挣脱出来，并以电磁辐射的形式飞驰而去，进入一种独立而交缠的存在。这两种场密不可分地结合在一起：在揭示 DNA 原子尺度结构的 X 射线中，在促成当代通信的微波中，也在揭示宇宙大尺度结构的无线电波中。

这些事情的完整故事既不简短也不简单。本章我们从电荷与电流这两个基本概念开始。对电磁学历史的简要回顾将引出 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的定义，以及把场与电荷、电流等源联系起来的麦克斯韦方程组。随后我们转向微观电磁学与宏观电磁学之间的关系，其中包括对空间平均的讨论，以及宏观理论所要求的衔接条件的推导。两节简短的内容讨论经典理论的适用限度与本书所用的 SI 单位制。本章最后以麦克斯韦方程组的一个启发式「推导」作结。

2.1.1 电荷

electric 一词源自希腊语中表示琥珀的词（$\eta\lambda\epsilon\kappa\tau\rho o\nu$）——琥珀是一种摩擦后会吸引碎屑的物质。关于这一奇特现象零散而常常互相矛盾的报道持续了几个世纪。直到 1600 年，William Gilbert 才把所有这些报道斥为「玄秘的、鼓吹奇迹的、晦涩的、深奥的、神秘的」。他自己的精细实验表明，许多材料在适当制备后，都会像琥珀一样产生一种「电力」。

1751 年，Benjamin Franklin 假设摩擦会把一种有形的电「流体」从一个物体转移到另一个物体，使一个物体多余、另一个物体亏缺，从而彻底变革了电学研究。当这位美国博学者的提议传到欧洲后，Franz Aepinus 意识到电荷 Q 是一个可以赋予带电物体的变量。他用它把 Franklin 的电荷守恒定律写成代数形式，还指出电力与 Q 成正比。今天，我们把电荷理解为物质的一种内禀属性，与质量类似。而且，已知没有任何粒子所带的电荷不是电子电荷最小值的整数倍[1]

$$e = 1.602\,177\,33(49)\times 10^{-19}\ C. \tag{2.2}$$

通常，一个中性原子、分子或宏观物体只有通过获得或失去电子才能带有净电荷，而每个电子都带有电荷 $-e$。

尽管量子化意味着电荷在本质上是离散的，但若我们定义单位体积的连续电荷——体电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$——电磁理论展开得最为自然。按定义，$dQ = \rho(\mathbf{r})\,d^3r$ 是无限小体积 d^3r 中所含的电荷量。有限体积 V 中的总电荷 Q 为

$$Q = \int_V d^3r\,\rho(\mathbf{r}). \tag{2.3}$$

经典地看，当 $\rho(\mathbf{r})$ 是通常意义下的连续函数时，这是一个直截了当的定义。在量子力学中它同样直截了当，因为电荷密度是用连续波函数定义的。例如，由多粒子波函数 $\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)$ 描述的 N 个全同粒子（每个带电 q）系统的电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = q\int d^3r_2\int d^3r_3\cdots d^3r_N\,|\Psi(\mathbf{r},\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)|^2. \tag{2.4}$$

我们常常需要设想被限制在无限薄表面层内的连续电荷分布。这提示我们把 $\mathbf{r}_S$ 认定为位于无限小面元 dS 中心的一点，并定义单位面积的电荷，即面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$，使得 $dQ=\sigma(\mathbf{r}_S)dS$。与有限曲面 S 相关的总电荷为

$$Q=\int_S dS\,\sigma(\mathbf{r}_S). \tag{2.5}$$

单位长度的电荷，即线电荷密度 $\lambda(\boldsymbol{\ell})$，对被限制在一维细丝上的连续分布起着类似的作用。此时 $dQ=\lambda(\boldsymbol{\ell})d\ell$，其中 $\boldsymbol{\ell}$ 从原点指向线元 $d\boldsymbol{\ell}$。

最后，我们回到 (2.2)，并以「尚无数据能确定电子的有限尺寸」为动机，把一个经典点电荷定义为一个体积极其微小、却携带有限电荷量的客体。[2] δ 函数的数学性质很适合这一任务，我们把位于位置 $\mathbf{r}_k$ 的 N 个点电荷 q_k 的电荷密度表示为

$$\rho(\mathbf{r})=\sum_{k=1}^{N} q_k\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k). \tag{2.6}$$

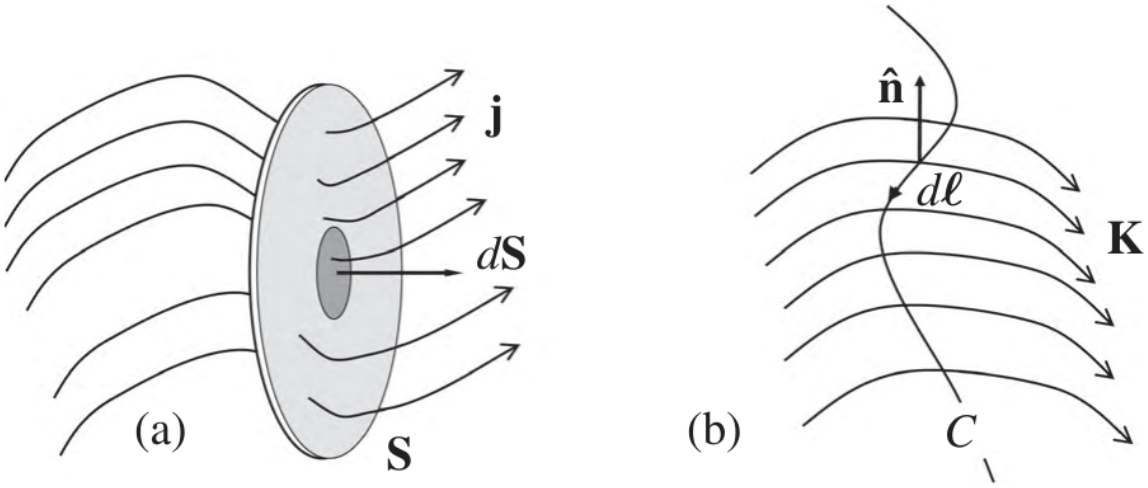


图 **2.1** （a）电流 I 是体电流密度 $\mathbf{j}$ 在面积元 dS 上的投影对 S 的积分；（b）电流 I 是 $\mathbf{K}\times\hat{\mathbf{n}}$（面电流密度 $\mathbf{K}$ 与表面法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的叉积）在线元 $d\boldsymbol{\ell}$ 上的投影对 C 的积分。

把 (2.6) 代入 (2.3) 可给出正确的总电荷。不过，应当警惕与 (2.6) 的奇异性质相关的其他量中可能出现的（非物理的）发散。

2.1.2 电流

作有序运动的电荷称为电流。把电流认定为沿闭合路径作连续运动的电荷，应归功于 Alessandro Volta。Volta 受到 Luigi Galvani 及其观察的启发：触碰一根金属电极会引起青蛙腿的剧烈收缩。Volta 本人也是一位娴熟的实验家，他发现这种收缩只与电荷通过青蛙腿有关。随后为产生大电流而设计的实验，使他在 1800 年发明了电池。

我们利用图 2.1(a) 把电流的概念定量化。类比流体流动，设 $\hat{\mathbf{n}}$ 为面元 dS 的局部单位法向，并令 $d\mathbf{S}=dS\,\hat{\mathbf{n}}$。我们定义电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$，使得 $dI=\mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}=\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}}dS$ 是电荷通过 dS 的速率。通过有限曲面 S 的总电流为

$$I=\frac{dQ}{dt}=\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}. \tag{2.7}$$

当速度场 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r},t)$ 刻画电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 的运动时，我们可以写出 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 的显式公式。此时流体类比提示，电流密度为

$$\mathbf{j}=\rho\boldsymbol{v}. \tag{2.8}$$

若电荷完全被限制在二维曲面上，则宜把 (2.8) 换为面电流密度

$$\mathbf{K} = \sigma \boldsymbol{v}. \tag{2.9}$$

图 2.1(b) 表明，流过曲面上曲线 C 的电流可以用局部表面法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 表示为

$$I = \int_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}} = \int_C \mathbf{K} \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times d\boldsymbol{\ell}). \tag{2.10}$$

(2.10) 的第二个积分清楚表明，只有 $\mathbf{K}$ 在线元 $d\boldsymbol{\ell}$ 的法向（位于曲面内）上的投影才对 I 有贡献［参看 (2.7)］。

2.1.3 电荷守恒

据我们所知，电荷被所有已知物理过程绝对守恒。改变有限体积内净电荷的唯一途径，是把带电粒子移入或移出该体积。化学反应产生和消灭化学物种，量子过程产生和消灭基本粒子，但任何这类事件前后的总电荷始终相同。事实上，对这一电荷守恒原理最严格的检验，是寻找电子自发衰变为光子、中微子等中性粒子。即使这种衰变真的发生，其平均寿命也超过 10^{24} 年（Belli et al. 1999）。

为了我们的目的，电荷守恒最有用的表述从 (2.7) 中电流 I 的面积分表示开始。如果我们取曲面 S 为闭合曲面，散度定理（§1.4.2）便允许我们把 I 表示为对包围体积 V 的积分：

$$I = \int_V d^3r \, \nabla \cdot \mathbf{j}. \tag{2.11}$$

因为 (2.7) 中的矢量 $d\mathbf{S}$ 指向 V 外，所以 (2.11) 是体积 V 中总电荷 Q 减少的速率。后者的显式表示为

$$-\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_V d^3r \, \rho = -\int_V d^3r \, \frac{\partial \rho}{\partial t}. \tag{2.12}$$

对任意体积令 (2.11) 与 (2.12) 相等，便得到电荷守恒的局域表述，称为连续性方程，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \tag{2.13}$$

连续性方程表示，任何无限小体积内的总电荷都保持不变，除非有净的原有电荷通过其表面流入或流出该体积。

应用 2.1　运动的点电荷

设 N 个点电荷 q_k 沿轨迹 $\mathbf{r}_k(t)$ 运动。这个运动点电荷系统的电荷密度是 (2.6) 的含时推广：

$$\rho(\mathbf{r},t)=\sum_{k=1}^{N} q_k\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)). \tag{2.14}$$

我们可以用连续性方程导出相应的电流密度。粒子速度为 $\boldsymbol{v}_k(t)=\dot{\mathbf{r}}_k(t)$，于是链式法则给出

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=\sum_k q_k\frac{\partial}{\partial t}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)=-\sum_k q_k\boldsymbol{v}_k\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k). \tag{2.15}$$

由于 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}_k=0$，这可以写成

$$\partial\rho/\partial t=-\nabla\cdot\sum_k q_k\boldsymbol{v}_k\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k). \tag{2.16}$$

若

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\sum_{k=1}^{N} q_k\boldsymbol{v}_k\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k), \tag{2.17}$$

则该式与连续性方程 (2.13) 一致。

2.2 真空中的麦克斯韦方程组

电学、磁学与光学的统一，是 James Clerk Maxwell 于 1873 年出版其不朽著作 *Treatise on Electricity and Magnetism* 时实现的。Maxwell 把他的理论描述为一种尝试，即把许多关于电现象与磁现象的不同实验研究结果「数学化」。一代人之后，Heinrich Hertz 有句名言：「麦克斯韦理论就是麦克斯韦的方程组。」他说这

话，是因为他「并不总能十分确定自己已经把握了」Maxwell 在《通论》中给出的论证的「物理意义」。Hertz 心目中的四个「麦克斯韦方程」（由 Heaviside 与 Hertz 各自独立提出）实际上只是 Maxwell 所给出的十二个方程的一个精简版本。

按照传统，人们通过回顾推动麦克斯韦方程组建立的那些实验来发展它。我们此处（简要地）这样做，理由很简单：每一位物理学家都应当了解这门学科的一些历史。作为替代，§2.7 依据对称性论证和极少的实验输入，给出了麦克斯韦方程组的一个启发式「推导」。

2.2.1 静电学

18 世纪末 Priestley、Cavendish 与 Coulomb 的实验工作确立了静止带电物体之间相互作用的性质。外推到点电荷情形：位于点 $\mathbf{r}$ 的电荷 q 受到位于点 $\mathbf{r}_k$ 的 N 个点电荷 q_k 的作用力，由平方反比的库仑定律给出：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{k=1}^{N} q q_k \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_k}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_k|^3}. \tag{2.18}$$

前置因子 $1/4\pi\epsilon_0$ 反映了我们对 SI 单位的选择（见 §2.6）。利用点电荷密度 (2.6)，我们可以把库仑定律重新表述为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \tag{2.19}$$

其中矢量场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 称为电场：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{2.20}$$

推广之，我们对任意 $\rho(\mathbf{r})$ 的选择都把 (2.20) 定义为电场。这个定义使叠加原理变得明确：任意电荷分布产生的电场，是其各个组成部分所产生电场的矢量和。给定 (2.20)，数学恒等式

$$\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} \qquad \text{与} \qquad \nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{2.21}$$

足以证明

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 \qquad \text{与} \qquad \nabla\times\mathbf{E} = 0. \tag{2.22}$$

(2.22) 的第一式是高斯定理。它是四个麦克斯韦方程中的第一个。(2.22) 的第二式仅对静电学成立。

2.2.2 场的概念

当我们从 (2.18) 过渡到 (2.19) 时，发生了一个重要的概念转变。前者使人想到一幅非局域力的图景，这种力在成对电荷之间跨越任意大的距离起作用。相比之下，写成 (2.19) 形式的库仑定律提示了一幅相当不同的图景：一个充满整个空间的电场。[3] 粒子所感受到的力，由粒子所在位置上场的局部值决定。对于静态问题，「超距作用」观点与场的观点完全等价。

场方法真正的优越性，只有在我们转向含时问题时才显现出来。在此背景下我们将看到，场可以完全独立于带电粒子的存在或不存在而存在。我们将赋予它们能量、线动量与角动量之类的属性，并把它们当作与粒子具有同等力学地位的动力学对象来处理。

2.2.3 静磁学

William Gilbert 是第一个对磁性的本质进行系统实验的人。[4] 在 1600 年的 *de Magnete* 中，Gilbert 正确地断定地球的行为像一个巨大的永磁体。但直到 1750 年，John Michell 才证明两根棒状永磁体两端（「磁极」）之间的力遵循平方反比定律，异名磁极（同名磁极）之间相互吸引（排斥）。稍后，Coulomb 与 Gauss 证实了这些结果，Poisson 最终建立了一套与静电学完全类比的磁「荷」与磁力理论。

1820 年，Oersted 作出戏剧性的发现：载流导线产生的效应与永磁体的效应在定性上相似。Biot、Savart 与 Ampère 迅速跟进，做了定量实验。一个分水岭式的时刻是 Ampère 发表了他对一个载有电流 I 的闭合回路所受作用力的计算：该力源于 N 个其他载流 I_k 回路的存在（见图 2.2）。若 $\mathbf{r}$ 指向回路 I 的线元 $d\boldsymbol{\ell}$，$\mathbf{r}_k$ 指向第 k 个回路的线元 $d\boldsymbol{\ell}_k$，则 Ampère 关于作用于 I 的力的公式为[5]

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\oint I\,d\boldsymbol{\ell}\cdot\sum_{k=1}^{N}\oint I_k\,d\boldsymbol{\ell}_k\,\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_k}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_k|^3}. \tag{2.23}$$

前置因子 $\mu_0/4\pi$ 反映了我们对 SI 单位的选择（见 §2.6）。

稍加处理，(2.23) 便可改写为

$$\mathbf{F} = \oint I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}), \tag{2.24}$$

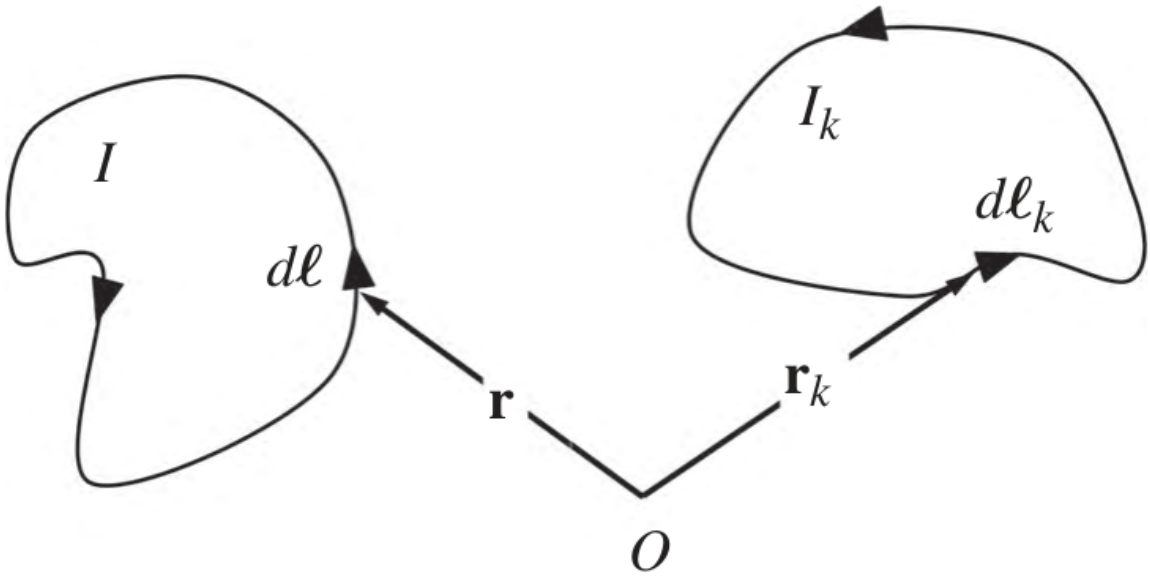


图 **2.2** 两个细丝状回路分别载有电流 I 与 I_k。矢量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}_k$ 分别指向线元 $d\boldsymbol{\ell}$ 与 $d\boldsymbol{\ell}_k$。

其中磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的形式最早由比奥（Biot）和萨伐尔（Savart）于 1820 年确定：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{k=1}^{N} \oint I_k d\boldsymbol{\ell}_k \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|^3}. \tag{2.25}$$

随后（§9.3.1）我们将学到，代换 $I \oint d\boldsymbol{\ell} \to \int d^3r\, \mathbf{j}$ 可以把适用于线状电路的公式化为适用于电流体分布的公式。据此，我们推广 (2.25)，并把任意稳恒电流密度产生的磁场定义为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \tag{2.26}$$

叠加原理再度压倒一切：稳恒电流分布产生的磁场，是它的各个组成部分所产生的磁场的矢量和。

1851 年，William Thomson（后来的开尔文勋爵）利用安培提出的电流回路与永磁体之间的等价性，证明了这两类源产生的磁场都满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \tag{2.27}$$

只要电流密度满足稳恒电流条件［参见 (2.13)］，验证 (2.26) 与 (2.27) 中两个方程都相容，是一项值得做的练习，

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \tag{2.28}$$

(2.27) 中的第一个方程是麦克斯韦方程组中的第二个。它没有公认的名字。(2.27) 右式只在静磁学中成立，常被称为安培定律。

2.2.4 法拉第定律

Michael Faraday 是 19 世纪最伟大的实验科学家。[6] 尤为重要的是法拉第的发现：每当穿过回路的磁通量发生变化，回路中就会流过瞬态电流（图 2.3）。Neumann、Helmholtz、Thomson、Weber 与 Maxwell 从出人意料地彼此不同的观点出发，得到了这一事实的数学表述。用现代记号，法拉第对电阻为 R 的回路的观察意味着

$$-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = IR. \tag{2.29}$$

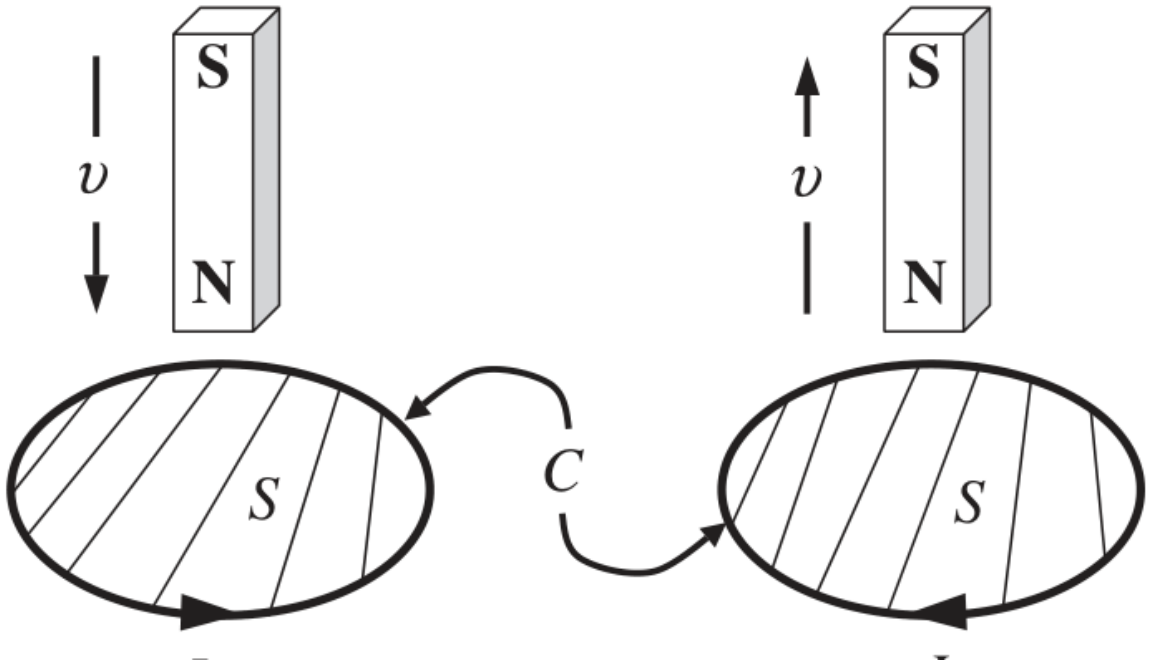


图 **2.3** 揭示法拉第定律的一个典型实验。当永磁体向上或向下运动时，细丝导线 C 中的电流方向相反。面积 S 由导线 C 所界。

积分区域 S 是任何边界曲线与回路重合的曲面。我们的约定是用右手定则把电流流动的方向与 $d\mathbf{S}$ 的方向联系起来。在此情形下，(2.29) 中的负号反映了楞次定律：电流产生的磁场反抗磁通量原先的变化。

为把故事讲完，我们只需认识到，19 世纪的科学家把闭合回路 C 中电流流动的欧姆定律理解为

$$IR = \oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}. \tag{2.30}$$

在我们的应用中，(2.30) 中的路径 C 是 (2.29) 中曲面 S 的边界。因此，令 (2.30) 与 (2.29) 相等后，斯托克斯定理（§1.4.4）给出法拉第定律的微分形式，即第三个麦克斯韦方程：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{2.31}$$

2.2.5 位移电流

位移电流是麦克斯韦对电磁理论超凡的贡献。1862 年，麦克斯韦用一个精巧的力学模型——旋转的「磁」涡旋之间夹着「电」滚珠轴承（见图 2.4）——论证：当电场随时间变化时，安培定律中的电流密度 $\mathbf{j}$ 必须补上另一项。这就是位移电流 $\mathbf{j}_D = \epsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$。把它代入 (2.27)，就得到第四个、也是最后一个麦克斯韦方程，通常称为安培-麦克斯韦定律，

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2.32}$$

今天通常说，若要让安培定律与高斯定理同连续性方程 (2.13) 相容，位移电流是绝对必需的。这一论证麦克斯韦无法使用，因为他没有把电流与运动中的电荷联系起来。[7]

麦克斯韦在撰写他的 *Treatise* 时完全摒弃了力学模型。他转而毫无铺垫地引入 $\mathbf{j}_D$，只是评论说它是该理论「主要奇特之处之一」。

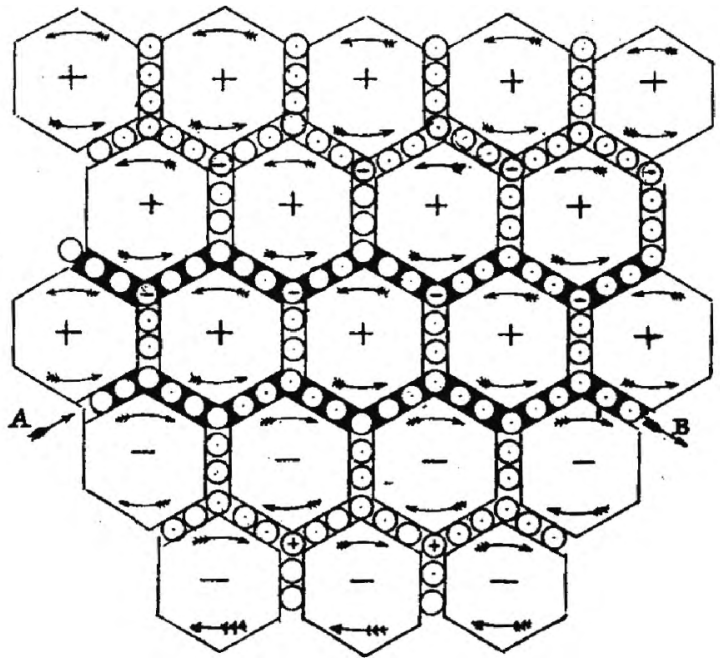


图 2.4 麦克斯韦关于旋转六边形涡旋夹着滚珠轴承的力学模型草图。他通过研究这一装置的动力学推断出位移电流的存在。图取自 Maxwell (1861)。

可以推测，位移电流对以光速传播的波解必不可少这一事实，已使他确信其基本正确性。1888 年赫兹发现了（微波波段的）电磁波，其性质全部与麦克斯韦理论的预言一致，全世界这才被说服。

2.2.6 把一切汇总起来

经典电磁学用电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$、电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$、电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 和磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 这些概念，概括了大量实验信息。本章中我们已经看到，偏微分方程把场与源互相联系起来。其中两个是显含时间的旋度方程 (2.31) 与 (2.32)。另外两个是 (2.22) 与 (2.27) 中的散度方程，它们从静场过渡到含时场时保持不变。合在一起，就得到本学科的基础方程、也是本章的主要结果——麦克斯韦方程组：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\epsilon_0}\qquad \nabla\cdot\mathbf{B}=0 \tag{2.33}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\qquad \nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2.34}$$

与经验的直接联系出现在我们规定 $\rho(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 对电荷密度 $\rho^*(\mathbf{r},t)$ 与电流密度 $\mathbf{j}^*(\mathbf{r},t)$ 所施加的力时：

$$\mathbf{F}(t)=\int d^3r\,[\rho^*(\mathbf{r},t)\mathbf{E}(\mathbf{r},t)+\mathbf{j}^*(\mathbf{r},t)\times\mathbf{B}(\mathbf{r},t)]. \tag{2.35}$$

(2.35) 中电的部分把静电学的库仑定律推广到含时情形。(2.35) 中磁的部分由 Oliver Heaviside 于 1889 年得出，办法是给麦克斯韦方程组补充一个假定的电流回路与外磁场之间的相互作用能表达式。稍后 Lorentz 给出了本质上类似的推导。按照传统，我们把 (2.35) 称为「库仑-洛伦兹」力定律。

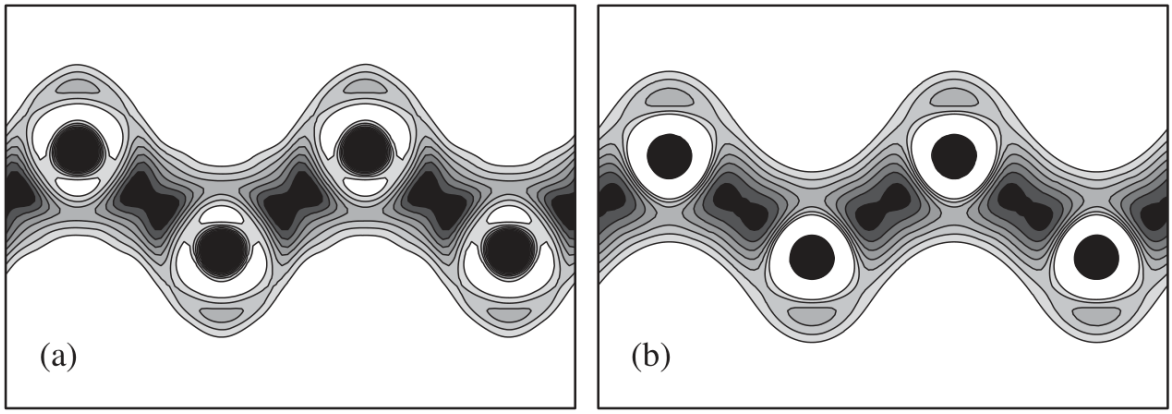


图 **2.5** 晶体硅价电荷密度的等值线图：(a) 由 X 射线衍射数据提取的 $\rho(\mathbf{r})$；(b) 由量子力学计算并结合麦克斯韦方程组算得的 $\rho(\mathbf{r})$。把任一幅图沿竖直和水平方向周期重复，就生成晶体中的一个平面。矩形等值线反映原子（黑圆）之间的「键」电荷。价电荷密度极低的白色区域反映 sp^3 波函数的节点。图取自 Tanaka、Takata 与 Sakata (2002)。

2.3 微观与宏观

Hendrik Lorentz 有过一个绝妙的洞见：为分析宏观现象而发展起来的麦克斯韦方程组，若源密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 本身就是微观的，或许同样适用于微观情形。这促使他基于像 (2.6) 那样的点电荷密度及其相应的电流密度 (2.17)，为中性物质提出一个经典模型。Lorentz 明白，他的模型会产生在微观尺度上迅速变化的电场与磁场。他也明白，只有对这种变化作空间平均，才可能与宏观测量相关。因此 Lorentz 提议，通过对他的微观理论作适当平均来导出麦克斯韦的宏观理论。

若电荷与电流密度用量子力学表达式，Lorentz 的想法在今天讲得通。然而，在考虑平均之前，必须先证明 Lorentz 所假定的东西：即当电荷与电流的源真正是微观的时候，麦克斯韦电磁学仍然成立。关于麦克斯韦理论微观有效性的特别有说服力的证据，来自原子氢光谱中实验与理论之间惊人的一致。[8] 在单粒子狄拉克方程层面，电子在质子的经典库仑场中运动的束缚态能级为

$$E(n,j)=mc^2\left[1+\frac{\alpha^2}{(n-\delta)^2}\right]^{-1/2}\qquad \delta=j+\tfrac{1}{2}-\sqrt{(j+\tfrac{1}{2})^2-\alpha^2},\tag{2.36}$$

其中 m 是约化质量，n 与 j 是主量子数与总角动量量子数，$\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c \approx 1/137$ 是精细结构常数。历史上，测量到的能级与 (2.36) 之间的偏差，刺激了 20 世纪 40 年代末量子电动力学（QED）的迅速发展。QED 效应对能级的贡献为 α^5 量级，因而确实非常小。

今天，把微观麦克斯韦理论与非相对论或相对论量子力学结合起来，计算原子、分子与固体的光谱及其他性质，已是寻常做法。这些计算必然是近似的，因为对于多电子体系，问题中量子力学的部分无法精确求解。尽管如此，只要完整保留电荷密度与静电势的空间变化，与实验定量符合就是常态。图 2.5 说明了这一点，它把晶体硅中的电荷密度与用 X 射线衍射测得的同一量作了比较。当相关的磁场用微观静磁学计算时，抗磁性分子与铁磁性固体的第一性原理计算也显示出与实验类似的一致。的确，所有这类证据都表明，真空麦克斯韦方程组 (2.33) 与 (2.34) 对所有低至电子康普顿波长 $\lambda_c = h/mc \simeq 2.43 \times 10^{-12}$ m 的长度尺度都成立（见 §2.5）。我们把这当作该理论的空间分辨尺度。

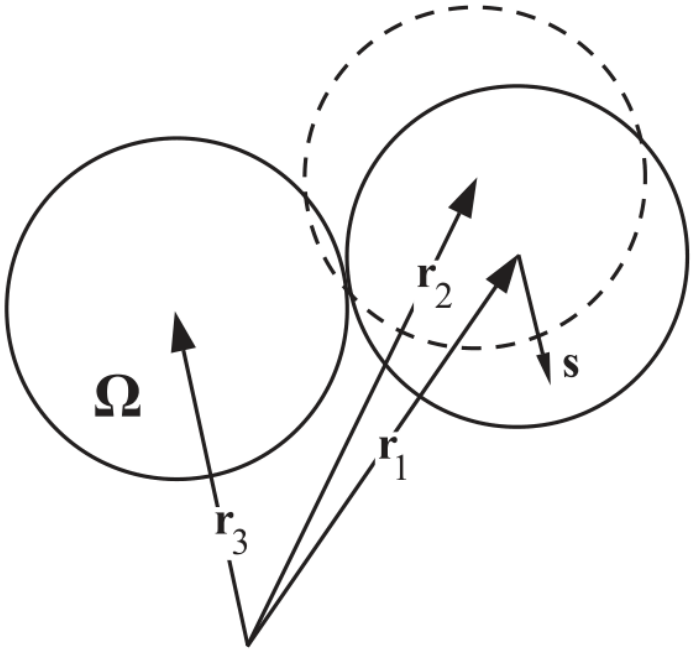


图 **2.6** 以空间中任意点 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$、$\mathbf{r}_3$ 为球心的球体积。

与空间自由度相反，没有令人信服的理由要对微观麦克斯韦方程组作时间平均。原子中典型电子运动的周期是 10^{-15}–10^{-16} s。若把这一运动平均掉，就无法设想一个自洽的紫外或 X 射线辐射的麦克斯韦理论。这显然是不可取的。

2.3.1 洛伦兹平均

洛伦兹空间平均是一种数学程序，它从迅速变化的微观源与场，产生缓慢变化的宏观源与场。没有哪一种平均方案适用于所有物理情形，所需的分辨尺度通常因问题而异。此外，这个平均几乎从不显式地进行。尽管如此，把握其基本思想仍然重要，因为洛伦兹平均会产生宏观理论某些微观理论所没有的特征（见 §2.3.2）。

量子力学计算表明，像电场 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r},t)$ 这样的微观量，可以在玻尔半径 a_B 的尺度上显著变化。当在宏观观察者大得多的分辨尺度上观察时，这些空间变化就被平均掉。这提示如下三步程序：(1) 在每个微观点 $\mathbf{r}$ 处放一个体积 $\Omega \gg a_B^3$ 的球（见图 2.6）；(2) 对 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r},t)$ 在球体积上作空间平均，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3s\, \mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{s}+\mathbf{r},t); \tag{2.37}$$

以及 (3) 利用 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 在连续变量 $\mathbf{r}$ 的分辨尺度上变化缓慢这一事实，把 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 换成 $\mathbf{E}(\mathbf{R},t)$，其中 $\mathbf{R}$ 是低分辨率的空间变量。所谓「低分辨率」，是指连续 $\mathbf{R}$ 空间中两个「相邻」点之间的距离约等于平均球的直径（在 $\mathbf{r}$ 空间中量度）。因此，图 2.6 中「相距很远」的点 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_3$ 可以作为 $\mathbf{R}$ 空间中的相邻点。$\mathbf{E}(\mathbf{R},t)$ 就是我们寻求的宏观电场。

对气体而言，平均球的一个好经验法则是取图 2.6 与 (2.37) 中的 Ω 等于原子密度的倒数。对晶体，Ω 取原胞体积更合适。若有需要或希望，还可以对宏观变量 $\mathbf{E}(\mathbf{R},t)$ 在更大的长度尺度上——由实验探针的空间分辨率、或由密度或成分不均匀性的空间范围决定——再做一次空间平均。

有些作者对洛伦兹平均给出了远比我们这里更为精细、在数学上更为形式化的讨论。然而经验表明，无论是用 (2.37) 还是用别的方案（例如用光滑变化的权重函数、而非对平均体积作陡峭截断），对于消除平均体积内出现的空间变化几乎没什么差别。最重要的是，空间平均算法必须是线性操作。这意味着麦克斯韦方程组中出现的空间与时间导数与空间平均对易。例如，若用尖括号表示完整的洛伦兹平均程序，用 (2.37) 不难证实

$$\nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{E}(\mathbf{R}) = \big\langle \nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r}) \big\rangle \tag{2.38}$$

以及

$$\left\langle \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial \mathbf{E}_{\text{micro}}}{\partial t} \right\rangle. \tag{2.39}$$

类似结果对 $\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{E}$ 以及 $\mathbf{B}$ 的空间与时间导数也成立。从 (2.38)、(2.39) 这类恒等式得出的重要结论是：无论用微观变量还是宏观变量书写，麦克斯韦方程组的形式完全一样。因此，为简化记号，我们一般就写 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，由上下文告诉读者这些符号指的是微观量还是宏观量。

当转向场与源的双线性量时，洛伦兹平均的地平线上出现了一朵小乌云。一个例子是体积 V 中电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 与电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 因电磁场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 所受的力：

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r \, \{\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}\}. \tag{2.40}$$

作为微观公式来解释时，把 (2.6) 与 (2.17) 中的 ρ 与 $\mathbf{j}$ 直接代入即可证实：(2.40) 对每个微观粒子都重现洛伦兹力定律 (2.1)。然而一般情况下 $\langle \rho \mathbf{E} \rangle \neq \langle \rho \rangle \langle \mathbf{E} \rangle$ 且 $\langle \mathbf{j} \times \mathbf{B} \rangle \neq \langle \mathbf{j} \rangle \times \langle \mathbf{B} \rangle$。那么，我们该怎样计算宏观物体所受的力呢？答案（并不常被明确说出）是我们干脆假定：当所有变量都按宏观解释时 (2.40) 仍然成立。只要 $\mathbf{F}$ 是真空中的孤立宏观物质样品所受的总力，就不会出现任何含糊。

2.3.2 宏观表面

当平均在表面或界面附近进行时，洛伦兹平均不可避免地在宏观量中产生奇异性与不连续性。之所以如此，是因为输入的微观量（在空间每一点都完全光滑且连续）在表面附近表现出迅速的空间变化，这与别处的变化迥异。为说明这一点，图 2.7 上面板给出了真空中金属 Ag 的平坦晶体表面附近微观基态价电子电荷密度 $\rho_0(\mathbf{r})$ 的等值线图。该密度用与得到图 2.5(b) 类似的量子力学方法算出。

紧邻真空区（右侧）的 $\rho_0(\mathbf{r})$ 等值线的波纹起伏，是真空界面的特征。另一个特征——电子分布「溢出」到真空中——在我们对 $\rho_0(\mathbf{r})$ 沿平行于面积为 A 的表面的平面作平均时，最为明显。

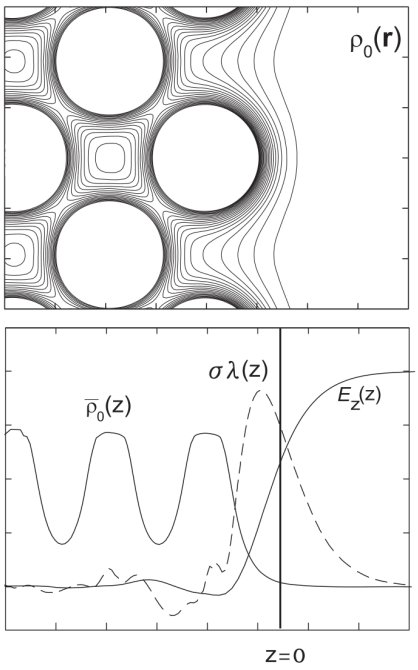


图 **2.7** 晶态 Ag 金属自由表面的侧视图，真空位于右侧。上栏：垂直于表面的某一晶面内价电子电荷密度 $\rho_0(\mathbf{r})$ 的等值线图。白色圆圈是以原子核为中心、电子密度极高的区域。下栏：标为 $\bar{\rho}_0(z)$ 的实线是 $\rho_0(\mathbf{r})$ 在平行于表面的各平面上的平均值。该曲线的各局部极大被圆滑化，不能准确反映原子核附近的电子密度；标为 $\sigma\lambda(z)$ 的虚线是（由指向左侧的电场感生的）电子密度变化的面平均；标为 $E_z(z)$ 的实线是垂直于宏观表面的电场在平面上的平均值。各曲线的纵向标度互不相同。竖直实线是宏观表面所在的位置 $z=0$。水平标度上的刻度间隔为 $2a_{\mathrm{Bohr}} \simeq 1\,\text{Å}$。图改编自 Ishida 与 Liebsch（2002）。版权 2002，美国物理学会。

另一个特征——电子分布向真空中的「溢出」——在我们把 $\rho_0(\mathbf{r})$ 沿平行于面积 A 的表面的各平面求平均时最为明显。所得的函数为

$$\bar{\rho}_0(z) = \frac{1}{A}\int_A dx\,dy\,\rho_0(\mathbf{r}), \tag{2.41}$$

如图 2.7 下栏所绘。要点在于，$\bar{\rho}_0(z)$ 在真空中经过一段与原子间距相当的距离后降为零。伴随沿 z 方向作洛伦兹平均而来的标度改变，破坏了看清这一行为所需的精细分辨能力。这迫使我们把宏观表面的「边缘」（竖直实线）定义为一个平面，在该平面上宏观电荷分布不连续地降为零。

现在施加一个垂直于表面、指向左侧的水平电场。这一微扰会使紧邻 Ag 表面处的电子波函数发生畸变。若 $\bar{\rho}(z)$ 是有场时电子电荷密度的面平均，σ 是单位表面面积的感生电荷，则函数 $\lambda(z)$ 由下式定义

$$\bar{\rho}(z) = \bar{\rho}_0(z) + \sigma\lambda(z). \tag{2.42}$$

图 2.7 下栏中标为 $\sigma\lambda(z)$ 的虚线表明，电场的主要效应是把一部分电子电荷从最后一层原子核处拉开，伸向真空更远处。水平标度（刻度间隔约 1 Å）表明，这条虚线的宽度无法在宏观上分辨。因此，沿 z 方向作洛伦兹平均后，全部感生电荷都集中在一个单一的二维平面内。定量地说，洛伦兹平均把光滑的微观函数 $\sigma\lambda(z)$ 替换为一个奇异的宏观 δ 函数：[9]

$$\sigma\lambda(z) \to \sigma\delta(z) \qquad (\text{洛伦兹平均}). \tag{2.43}$$

图 2.7 下栏中标为 $E_z(z)$ 的曲线，是微观电场（见 §2.4.2）在表面法线方向上的面平均。$E_z(z)$ 在真空中不为零，但在近表面区域十分迅速地降为零。因此，沿 z 方向的洛伦兹平均恢复了那个熟悉的结果：完美导体外侧的宏观电场，在刚进入完美导体内侧时便不连续地降为零（见 §5.2.2）。

2.3.3 衔接条件

上节讨论的不连续电场与奇异面电荷分布之间存在一种解析联系。为揭示这一联系，设平面 $z = 0$ 把空间分为标为 L 与 R 的两个区域。$\mathbf{E}_L(\mathbf{r})$ 与 $\rho_L(\mathbf{r})$ 是区域 L 中的宏观电场与电荷密度，$\mathbf{E}_R(\mathbf{r})$ 与 $\rho_R(\mathbf{r})$ 是区域 R 中的宏观电场与电荷密度。阶跃函数 $\Theta(z)$ 由下式定义（§1.5.3）

$$\Theta(z) = \begin{cases} 0 & z < 0, \\ 1 & z > 0. \end{cases} \tag{2.44}$$

利用这一函数，我们可以把空间每一点的电场写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_R(\mathbf{r})\Theta(z) + \mathbf{E}_L(\mathbf{r})\Theta(-z). \tag{2.45}$$

电荷密度也可以类似地写出，只是必须考虑到恰好在 $z = 0$ 处局域化的面电荷密度 $\sigma(x, y)$ 的可能性。根据 (2.43)，我们写出

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_R(\mathbf{r})\Theta(z) + \rho_L(\mathbf{r})\Theta(-z) + \sigma\delta(z). \tag{2.46}$$

受高斯定理 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 的启发，(2.45) 的散度为[10]

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = [\nabla \cdot \mathbf{E}_R]\Theta(z) + [\nabla \cdot \mathbf{E}_L]\Theta(-z) + \hat{\mathbf{z}} \cdot (\mathbf{E}_R - \mathbf{E}_L)\delta(z). \tag{2.47}$$

另一方面，$\nabla \cdot \mathbf{E}_L = \rho_L/\epsilon_0$，$\nabla \cdot \mathbf{E}_R = \rho_R/\epsilon_0$。因此，若令 (2.46) 等于 (2.47) 乘以 ϵ_0，并用方括号表示 $\mathbf{E}_L$ 与 $\mathbf{E}_R$ 在 $z=0$ 两侧彼此无限接近的点上的取值，最终结果便是

$$\hat{\mathbf{z}} \cdot [\mathbf{E}_R - \mathbf{E}_L] = \sigma/\epsilon_0. \tag{2.48}$$

这是一个衔接条件，它把宏观电场法向分量的不连续性同界面上奇异电荷密度的大小联系起来。我们基于高斯定理微分形式的推导，明确地突出了：当存在表面与界面时，宏观场与源具有非解析性质（(2.45) 与 (2.46) 即为例子）。

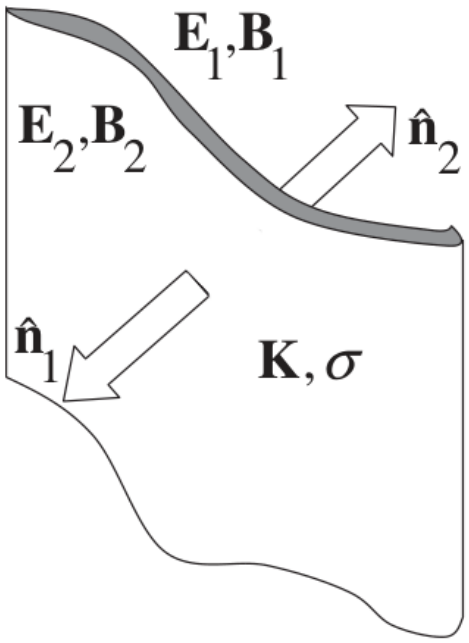


图 **2.8** 两个宏观区域（标为 1 与 2）之间无限薄的界面带有面电荷密度 σ 与面电流密度 $\mathbf{K}$。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 从区域 1 指向外。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 从区域 2 指向外。

另外三个衔接条件同样可以从其余三个麦克斯韦方程组得到。一般情形是界面带有面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 与面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$。若单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 从区域 1 指向外，单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 从区域 2 指向外（图 2.8），则衔接条件的完整集合为

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] &= \sigma/\epsilon_0 \\
\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2] &= 0 \\
\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] &= 0 \\
\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2] &= \mu_0 \mathbf{K}.
\end{aligned} \tag{2.49}$$

(2.49) 中中间的两个方程说明：$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的法向分量与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 的切向分量在界面两侧连续。(2.49) 中的最后一个方程表明，$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的切向分量发生一个正比于局部面电流密度的不连续性。后文我们将用更「物理」的论证导出关系式 (2.49)。

最后我们指出，这里陈述的衔接条件只适用于在测量场的参考系中静止的界面。当界面以速度 $\mathbf{v}$ 运动时，(2.49) 中的最后两个条件各自会多出一项：[11]

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2]-(\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{n}}_2)[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]&=0\\ \hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]+\frac{(\hat{\mathbf{v}}\cdot\hat{\mathbf{n}}_2)}{c^2}[\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2]&=\mu_0\mathbf{K}.\end{aligned}\tag{2.50}$$

2.4 物质中的麦克斯韦方程组

19 世纪电磁学的奠基者们对他们这门学科的理解与我们今天大不相同。物质内部电荷与电流的物理本质尚属未知，因此注意力集中于实验样品对外部电荷源或电流源的响应。结果，这一理论的发展与 §2.2 所述的「历史」有所不同。威廉·汤姆逊（开尔文勋爵，William Thomson）认识到，由法拉第感应产生的磁场 $\mathbf{B}$ 与由稳定外电流在物质中感生的场（他称之为 $\mathbf{H}$）有着某种本质区别。类似地，

麦克斯韦认识到，作用于带电物体上的力所对应的电场 $\mathbf{E}$，与由外部电荷在物质中感生的场（他称之为 $\mathbf{D}$）有着某种本质区别。

今天我们知道，汤姆逊的 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$、以及麦克斯韦的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 之间的区别，产生于我们区分由物质内禀电荷与电流密度产生的场、与由物质外禀源产生的场之时。尽管如此，保留奠基者们的 19 世纪语言仍被证明是有用的。第一，它深深植根于本学科的文献与已发展起来的直觉之中。第二，在许多情形下四场形式会简化计算。最后，$\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间（一方面）、以及 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{B}$ 之间（另一方面）的本构关系，迫使我们正视那些把真实物质与单纯的电荷、电流分布区分开来的量子效应。[12]

2.4.1 宏观源与场

在孤立的中性物质样品内部，每一点的宏观电荷密度都为零。[13] 对宏观电流密度也是如此，只要把铁磁物质排除在外。既然没有源，孤立物质样品便不产生电磁场。然而，假设我们引入完全外禀于物质的「自由」电荷密度与电流密度 $\rho_f(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{j}_f(\mathbf{r},t)$。外禀源产生的场会在电介质物质中感生电荷重排与电流流动，在磁性物质中感生电流流动。这些感生源产生的场对物质内外的总场都有贡献。

传统上用一个矢量场 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)$ 来刻画电介质的极化。类似地，用矢量场 $\mathbf{M}(\mathbf{r},t)$ 来刻画磁体的磁化。这些量通过下式进入麦克斯韦理论：

$$\rho(\mathbf{r},t)=\rho_f(\mathbf{r},t)-\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r},t) \tag{2.51}$$

以及

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\mathbf{j}_f(\mathbf{r},t)+\nabla\times\mathbf{M}(\mathbf{r},t)+\frac{\partial\mathbf{P}(\mathbf{r},t)}{\partial t}. \tag{2.52}$$

后文各章将解释 (2.51) 与 (2.52) 为何具有这样的形式。

我们现在把麦克斯韦与汤姆逊引入的辅助宏观场定义为

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t)=\epsilon_0\mathbf{E}(\mathbf{r},t)+\mathbf{P}(\mathbf{r},t) \tag{2.53}$$

以及

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t)=\mu_0^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{r},t)-\mathbf{M}(\mathbf{r},t). \tag{2.54}$$

这些定义是自然的，因为把 (2.51) 与 (2.52) 代入 (2.33) 与 (2.34) 后，所得方程用辅助场表示具有非常简单的形式，即

$$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f \qquad \nabla\cdot\mathbf{B}=0 \tag{2.55}$$

以及

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{j}_f+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}. \tag{2.56}$$

把 (2.55) 与 (2.56) 同真空麦克斯韦方程组 (2.33) 与 (2.34) 比较可知，(2.49) 中第一个与最后一个衔接条件变为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}}_2\cdot[\mathbf{D}_1-\mathbf{D}_2]&=\sigma_f\\ \hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{H}_1-\mathbf{H}_2]&=\mathbf{K}_f.\end{aligned}\tag{2.57}$$

(2.55) 中的两个标量方程与 (2.56) 中两个矢量方程的六个分量，不足以确定 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$、$\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$ 的十二个分量。需要有形如 $\mathbf{D}=\mathbf{D}\{\mathbf{E},\mathbf{B}\}$ 与 $\mathbf{H}=\mathbf{H}\{\mathbf{E},\mathbf{B}\}$ 的所谓「本构关系」来封闭方程组。当场强较低时，线性近似往往成立。在静态极限下，这定义了宏观电动力学的介电常数 ϵ 与磁导率 μ：

$$\mathbf{D}(\mathbf{r})=\epsilon\mathbf{E}(\mathbf{r})\qquad\mathbf{B}(\mathbf{r})=\mu\mathbf{H}(\mathbf{r}).\tag{2.58}$$

等价地，我们也可以用电极化率 χ 与磁化率 χ_m 来处理：

$$\mathbf{P}(\mathbf{r})=\epsilon_0\chi\mathbf{E}(\mathbf{r})\qquad\mathbf{M}(\mathbf{r})=\chi_m\mathbf{H}(\mathbf{r}).\tag{2.59}$$

在本书中，我们用「简单」介质一词指 (2.58) 与 (2.59) 是良好近似的物质。我们还将讨论这些公式失效、需要作推广的「非简单」介质。

2.4.2 微观场

图 2.5 与图 2.7 证明了我们有能力在微观尺度上计算物质中的电荷密度与电场。另一方面，并非上节中每个宏观方程在过渡到微观尺度后都仍然成立。一个例子是本构关系 (2.58)，已知它在微观应用中是不正确的。事实上，图 2.7 下栏所绘的场 $E_z(z)$ 并不是用 $D_z(z)=\epsilon E_z(z)$、甚至也不是用 $D_z(z)=\epsilon(z)E_z(z)$ 算出的，而是用一个空间非局域的介电函数 $\epsilon(z,z')$ 算出的，它容许空间中一点处的场影响空间中邻近点处的场：[14]

$$D_z(z)=\int dz'\,\epsilon(z,z')E_z(z').\tag{2.60}$$

把 (2.60) 代入 $\nabla\cdot\mathbf{D}=0$ 给出

$$\frac{d}{dz}\int dz'\,\epsilon(z,z')E_z(z')=0.\tag{2.61}$$

积分后得

$$\int dz'\,\epsilon(z,z')E_z(z')=E_z(\infty),\tag{2.62}$$

其中积分常数 $E_z(\infty)$ 是远离表面（在真空中）、即 $\epsilon(z\to\infty,z')=\delta(z-z')$ 处（已给定）的场。这个问题的困难之处在于 $\epsilon(z,z')$ 的量子力学计算。一旦它已知，(2.62) 便是关于 $E_z(z)$ 的一个积分方程，其解给出图 2.7 中所绘的光滑而连续的函数。

2.5 量子极限与新物理

经典电磁学的适用范围非常大，但并非无限。该理论已知的极限由量子力学设定。该理论未知的极限则由可能发现的、会使理论变得不完备的「新物理」设定。本节对这两个论题作简要介绍。

2.5.1 量子化物质

经典电磁学是关于电磁场及其与物质相互作用的理论。对于电容器、电磁铁、电路元件、天线这样的宏观物质分布，整个理论体系运转得极好。到了微观尺度，当量子效应开始显现时，困难便出现了。光电效应、以及原子对辐射的吸收与发射，就是历史上此类情形的重要例子。幸运的是，许多情形下的解决办法是一种半经典描述：物质用量子力学处理，电磁场则用经典方式处理。这类计算对于物质吸收/发射电磁波的速率、以及光电发射使电子从物质中逸出的速率，都能给出定量准确的结果。我们将在第 20 章看到一个例子，那里用一次量子化的粒子流替换经典粒子流，把一个彻头彻尾经典的表达式变为恰当的量子力学表达式。

2.5.2 真空极化

麦克斯韦理论是量子电动力学（QED）的经典极限；在 QED 中，带电粒子与电磁场被平等地当作量子对象来处理。它是我们拥有的对自然界最精确的理论。二次量子化会产生任何经典理论都无法描述的电动力学效应。一个例子是真空极化，即在外电磁场存在时电子-正电子对的虚激发。若外场由一个静止点电荷 q 产生，这一相对论量子效应会在比电子康普顿波长 $\lambda_c=h/mc$ 更短的距离上修改库仑定律。在精细结构常数 $\alpha=e^2/2\epsilon_0hc$ 的最低阶，点电荷静电势的 QED 结果为[15]

$$\varphi(r)=\frac{q(r)}{4\pi\epsilon_0 r}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\times\begin{cases}1-\dfrac{2\alpha}{3\pi}\ln(r/\lambda_c) & r/\lambda_c\ll 1,\\[2mm] 1+\dfrac{\alpha}{4\sqrt{\pi}}\left(\dfrac{r}{\lambda_c}\right)^{-3/2}e^{-2r/\lambda_c} & r/\lambda_c\gg 1.\end{cases}\tag{2.63}$$

我们可以把 $q(r)$ 的行为解释为一个点电荷 q 被介电常数为 $\epsilon=\epsilon_0\kappa$ 的介质所屏蔽这一现象的量子类比（第 6 章）。在介电介质中，紧邻源处的极化电荷把电荷的有效值从 q 减小到 q/κ。在现在的情形中，发散的「裸」电荷 $q(0)$ 通过吸引虚电子、排斥虚正电子，使它紧邻处的真空发生极化。当我们从 $r\gg\lambda_c$ 的距离观察时，源电荷的有效大小被「重整化」为有限值 q。

当外场强度接近

$$E_c\sim\frac{mc^2}{e\lambda_c}=\frac{m^2c^3}{eh}\sim 10^{18}\ \mathrm{V/m}$$

$$B_c\sim\frac{m^2c^2}{eh}\sim 10^{9}\ \mathrm{T}.\tag{2.64}$$

时，真空极化的效应变得显著。详细计算预言了一个戏剧性的效应：当场强接近 (2.64) 时，真空麦克斯韦方程组的线性（因而还有叠加原理）会破缺。这一 QED 结果（对缓变场成立）可以写成真空的非线性本构关系。在 α 的最低阶，虚电子-正电子对的产生会生成一个真空极化 $\mathbf{P}$ 和一个真空磁化 $\mathbf{M}$[16]

$$\mathbf{P}=\frac{2\epsilon_0\alpha}{E_c^2}\left\{2(E^2-c^2B^2)\mathbf{E}+7c^2(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B}\right\}$$

$$\mathbf{M}=-\frac{2\alpha}{\mu_0 E_c^2}\left\{2(E^2-c^2B^2)\mathbf{B}+7(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B})\mathbf{E}\right\}.\tag{2.65}$$

本文写作之时，这些效应尚未被探测到。

2.5.3 量子涨落

对经典电磁学适用范围的另一种完全不同的限制，来自于在 QED 中 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 是不对易的矢量算符，而不是 c 数矢量场。由不确定性原理我们推断，电场与磁场不可能同时取确定值。即便在真空态中，场振幅与场相位的量子涨落也始

终存在。另一方面，灯泡、激光器、微波发生器或黑体辐射体等宏观源产生的场，无一例外地也表现出（大得多的）非量子涨落。当经典涨落被压低到足以显露量子涨落时，便进入了量子光学的非经典区域。

Glauber（1963）指出，通过考察（时间平均的）场强算符 $\hat{I}$ 以及像

$$g^{(2)} = \frac{\langle \hat{I}^2 \rangle}{\langle \hat{I} \rangle^2}. \tag{2.66}$$

这样的期望值，可以把经典电磁场与量子电磁场区分开来。场强是正定的量，所以无论涨落是经典的还是量子的，都有 $g^{(2)} \geq 0$。然而，对于由经典电磁学描述的场，有更强的不等式 $g^{(2)} \geq 1$ 成立。

当从多原子的宏观极限过渡到一个或几个原子的微观极限时，量子效应通常会显露出来。这提示，单个原子应当是产生非经典辐射的良好源。图 2.9 所示 $g^{(2)}$ 的数据，就用穿过一个盛有大约十几个 Rb 原子的腔体的低强度激光说明了这一点。参数 $\Delta = 2(\omega_L - \omega_A)\tau$ 是激光频率 ω_L 与 Rb 原子跃迁频率 ω_A 之差，并用该跃迁的辐射寿命 τ 归一化。当 $\Delta \simeq 0$ 时，原子共振散射激光，观测到非经典值 $0 \leq g^{(2)} < 1$。这意味着，场变量的算符特性在描述透射光时起着本质性的作用。

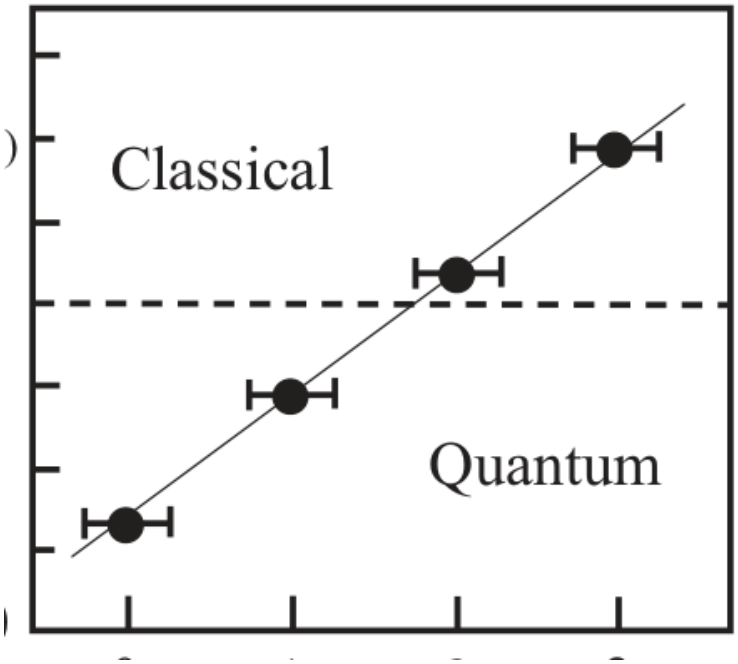


图 **2.9** 如 (2.66) 所定义的 $g^{(2)}$ 的腔 QED 数据。横轴为激光失谐 Δ。经典理论仅在 $g^{(2)} \geq 1$ 时成立。实线为视觉引导线。图取自 Foster、Mielke 与 Orozco（2000）。版权 2000 归美国物理学会所有。

随着失谐 Δ 增大，原子的散射越来越少。最终 $g^{(2)}$ 超过 1，经典理论便足以描述透射光连同入射光。[17]

2.5.4 新物理

麦克斯韦方程组是对实验电磁学已知事实的数学表述。若未来有任何实验给出令人信服的证据，表明这些「事实」中的某一条出现了偏离，它们就需要修改。反过来，人们也可以猜测物理定律并非如我们通常想象的那样精确，并假定麦克斯韦方程组（尽管只是细微地）不同于它们的通常形式。果真如此，修改后的理论会预言一些迄今未观测到的现象，可在实验室中寻找。若实验中未见到，这类测量便对假定的、偏离正统理论的程度设定了上限。

两个由来已久的例子是：(i) 库仑定律并非精确的平方反比；(ii) 磁荷存在，并且是磁场的源。库仑问题常常这样处理：假定两个点电荷之间的力按 $1/r^{2+\epsilon}$ 而非 $1/r^2$ 变化。这一提法——我们今天把它解释为光子具有非零质量的标志——有各

种各样的实验推论。麦克斯韦本人就做过一个静电检验，他得出结论 $|\epsilon| \le 5\times 10^{-5}$。同一基本设计的当代实验给出 $|\epsilon| \le 6\times 10^{-17}$。[18] 磁荷是下文 §2.5.5 的主题。

除了有质量光子和磁荷之外，人们还提出了各种各样的其他「新物理」方案，以不同方式修改麦克斯韦方程组。这些猜测包括：(a) 电荷并非精确守恒；(b) 电磁学在每个惯性系中并非完全相同；(c) 电磁学破坏旋转对称和/或反演对称。目前没有支持其中任何一条的实验证据，但必须保持开放的心态。

2.5.5 磁荷

就第一流的物理理论而言，麦克斯韦方程组的不对称令人尴尬。$\nabla\cdot\mathbf{E}$ 正比于电荷密度 ρ，但 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 并不正比于磁荷密度 ρ_m。类似地，安培-麦克斯韦定律中出现电流密度 $\mathbf{j}$，而法拉第定律中却不出现磁流密度 $\mathbf{j}_m$。在我们把对称性与数学美相联系的意义上，麦克斯韦方程组违背了 Dirac 的箴言：「物理定律应当具有数学美」。[19]

这种状况促使许多物理学家对麦克斯韦方程组作对称化处理，方法是假定：(i) 磁荷存在；(ii) 带磁荷的粒子的运动产生一个满足 $\nabla\cdot\mathbf{j}_m+\partial\rho_m/\partial t=0$ 的磁流密度 $\mathbf{j}_m$。若暂时用 ρ_e 与 $\mathbf{j}_e$ 表示通常的电荷密度与电流密度，这些假设把 (2.33) 与 (2.34) 推广为[20]

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho_e}{\epsilon_0}\qquad \nabla\cdot\mathbf{B}=\mu_0\rho_m \tag{2.67}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\mu_0\mathbf{j}_m-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\qquad \nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}_e+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2.68}$$

新出现的项从一个类似地推广了的库仑-洛伦兹力密度获得意义，[21]

$$\mathbf{f}=(\rho_e\mathbf{E}+\mathbf{j}_e\times\mathbf{B})+(\rho_m\mathbf{B}-\mathbf{j}_m\times\mathbf{E}/c^2). \tag{2.69}$$

就目前的目的而言，(2.67)、(2.68) 与 (2.69) 最有趣的性质是：它们对由一个角度 θ 参数化的、场与源的对偶变换不变：

$$\mathbf{E}'=\mathbf{E}\cos\theta+c\mathbf{B}\sin\theta\qquad c\mathbf{B}'=-\mathbf{E}\sin\theta+c\mathbf{B}\cos\theta \tag{2.70}$$

$$c\rho_e'=c\rho_e\cos\theta+\rho_m\sin\theta\qquad \rho_m'=-c\rho\sin\theta+\rho_m\cos\theta \tag{2.71}$$

$$c\mathbf{j}'_e = c\mathbf{j}_e\cos\theta + \mathbf{j}_m\sin\theta \qquad \mathbf{j}'_m = -c\mathbf{j}_e\sin\theta + \mathbf{j}_m\cos\theta. \tag{2.72}$$

这意味着 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$、ρ'_e、$\mathbf{j}'_e$、ρ'_m 与 $\mathbf{j}'_m$ 满足与其无撇对应量完全相同的方程。唯一的约束来自变换本身：

$$c^2\rho_e^2 + \rho_m^2 = c^2\rho_e'^2 + \rho_m'^2. \tag{2.73}$$

对偶性意味着：我们说一个粒子只有电荷、只有磁荷，或两者兼有，严格来说只是约定问题。为看清这一点，令图 2.10 中的圆为 (2.73) 所容许的 $c\rho_e$ 与 ρ_m 取值的轨迹。半径矢量给出一个假想基本粒子的比值 $\rho_m/c\rho_e$，设该粒子具有比如电荷 $e<0$ 与磁荷 $g>0$。然而，若同一个比值适用于宇宙中其他每一个粒子，那么利用对偶对称性旋动半径矢量（即选择 θ）使每个粒子的 $\rho_m=0$，不会有任何电磁学预言发生改变。

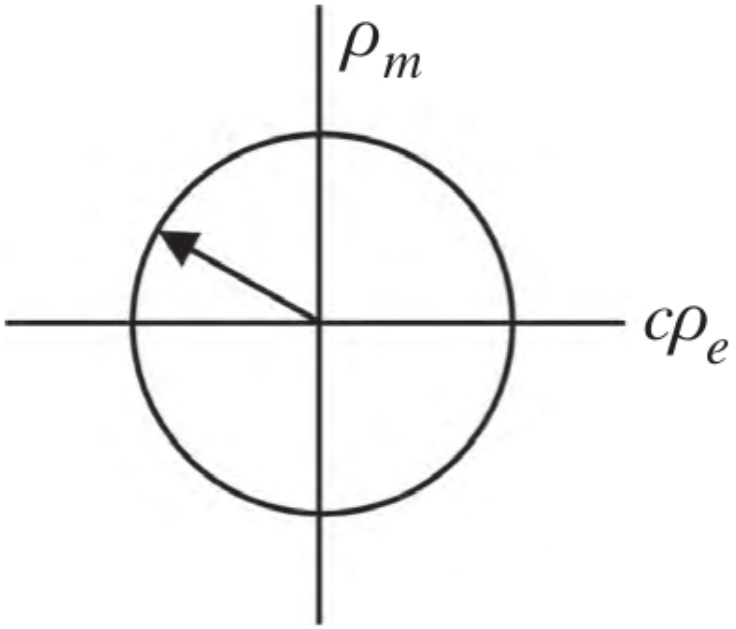


图 **2.10** ρ_m 与 $c\rho_e$ 的容许值落在圆上。半径矢量表示一个假想基本粒子的磁荷与电荷之比。

这就把我们带回到原先的麦克斯韦-洛伦兹方程组，它与所有已知实验一致。另一方面，倘若有一天发现某个基本粒子的内禀比值 g/ce 不同于图 2.10 所示之值，那么「旋掉」所有粒子磁荷的选项便不复存在。在那种情况下，(2.67)、(2.68) 与 (2.69) 将成为自然界的根本电磁定律。这一激动人心的可能性，使磁单极子的搜寻成为实验物理中活跃的一部分。

2.6 SI 单位

麦克斯韦的电磁理论迫使两门成熟的学科（电学与磁学）合并，而它们各自发展出了自己的术语和实用单位制。为设计一套共同的单位制，从业者遵循两条原则：自洽性与便利性。前者容易实现。但便利性因人而异，于是众多不同的电磁单位制被发展出来并投入使用，这不可避免。当今最突出的两套是 SI（Système International）单位制与高斯（G）单位制。本节简要介绍本书专一使用的 SI 单位制。附录 B 介绍高斯制，并说明如何从 SI 换算到高斯制以及反向换算。

SI 制旨在确保机械能与电能以完全相同的单位来量度。为此，米（m）、千克（kg）与秒（s）被定义为长度、质量与时间的独立基本单位。力的导出单位是牛顿（N = kg·m/s²）。我们先把这些选择应用于一个点电荷 q_1 因另一相距 r 的点电荷 q_2 的存在而受到的力。若 k_e 是下文将确定的常数，则该力为

$$F_e = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} = q_1 E. \tag{2.74}$$

(2.74) 式右边定义 $E = k_e q_2 / r^2$ 为点电荷 q_2 在距离 r 处的径向电场大小。另一个应用是一段长为 L_2 的直导线载有电流 I_2 时，因一条相距 d、载有电流 I_1 的平行导线存在而受到的力。若 k_m 是下文将确定的第二个常数，则该力为

$$F_m = k_m \frac{2 I_1 I_2 L_2}{d} = I_1 L_2 B. \tag{2.75}$$

(2.75) 式右边定义 $B = 2 k_m I_2 / d$ 为一条载有电流 I_2 的无限长导线在垂直距离 d 处的环向磁场大小。

SI 制把安培（A）定义为第四个独立的电流基本单位。电荷的导出单位是库仑（C = A·s），因为 $I = dq/dt$ 把电荷与电流联系起来。有了这些信息，(2.74) 与 (2.75) 便意味着 E/B 具有速度的量纲，而 k_e/k_m 是一个量纲为（速度）² 的常数。这些事实足以让我们写出量纲正确的洛伦兹力定律形式，

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{v} \times \mathbf{B}), \tag{2.76}$$

以及麦克斯韦方程组，

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi k_e \rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.77}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\qquad\nabla\times\mathbf{B}=4\pi k_m\mathbf{j}+\frac{k_m}{k_e}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2.78}$$

这些 4π 因子是必需的，用以保证这些方程能重现 (2.74) 与 (2.75) 中所定义的点电荷电场和无限长直导线的磁场。

为进一步推进，我们令 $\rho=\mathbf{j}=0$，并对 (2.78) 中两个方程之一取旋度。然后使用矢量恒等式 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{F})=-\nabla^2\mathbf{F}+\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})$，并代入 (2.78) 中另一个旋度方程。对 (2.78) 中每个方程分别执行这些步骤后，结果为

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{k_m}{k_e}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0\qquad\text{和}\qquad\nabla^2\mathbf{B}-\frac{k_m}{k_e}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=0. \tag{2.79}$$

若

$$\frac{k_e}{k_m}=c^2. \tag{2.80}$$

则这些方程具有以光速 c 传播的波状解（如实验所示）。1983 年以前，c 的值由实验测定。自那时起，光速被（国际计量大会）定义为精确值

$$c=299\,792\,458\ \mathrm{m/s}. \tag{2.81}$$

这一立法把米降格为一个导出单位。它便是光在 1/299792458 秒内走过的距离。

我们说过，SI 制的存在理由是把焦耳（J = N·m）设为电能的自然单位，正如它对机械能那样。1901 年，Giorgi 指出，若 (2.75) 中的常数取为

$$k_m=10^{-7}\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2}, \tag{2.82}$$

这一目标便可实现。这一选择确定了安培的定义。它是指：在两条无限长、圆截面可忽略的直平行导体中保持的不变电流，当两导线相距 1 m 时，在每米长度上产生 2×10^{-7} N 的力。

最后，SI 制通过引入一个磁常数 μ_0 来消除（「有理化」）麦克斯韦方程组中的 4π 因子，其中

$$\mu_0=4\pi k_m=4\pi\times10^{-7}\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2}, \tag{2.83}$$

并利用 (2.80) 引入一个电常数 ϵ_0，其中

$$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 1/4\pi k_e. \tag{2.84}$$

有了这些定义，(2.77) 与 (2.78) 便取 (2.33) 与 (2.34) 中所引的形式。μ_0 与 ϵ_0 都不附带特别的物理含义。

极化 $\mathbf{P}$ 的量纲是电偶极矩的体积密度。磁化 $\mathbf{M}$ 的量纲是磁偶极矩的体积密度。这些信息足以看出 (2.51) 与 (2.52) 在量纲上是正确的。量纲一致性同样规定了 (2.53) 与 (2.54) 中 ϵ_0 与 μ_0 因子的出现。由此便得到 (2.55) 与 (2.56) 中所写的介质内麦克斯韦方程组的形式。另一方面，这些定义意味着，在真空中存在一个场 $\mathbf{D}$ 与一个场 $\mathbf{E}$，它们描述完全相同的物理状态，却用不同的单位量度。对真空中的 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 也是如此。

2.7 启发式推导

我们已强调，电磁学的原理只能由实验揭示。尽管如此，尝试仅用对称性原理、极少的理论假设、以及（相对）极少的实验输入来导出麦克斯韦方程组，仍是一项有趣的智力练习。

这类讨论中最深刻的做法利用狭义相对论的对称性。[22] 这里，我们使用一个基于反演与旋转对称、平移不变性、以及四条实验信息——洛伦兹力的存在、电荷守恒、场的叠加、电磁波的存在——的启发式论证。

我们从实验出发，由带电粒子的轨迹测量推断出电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的存在。它们给出洛伦兹力，

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{v}\times\mathbf{B}). \tag{2.85}$$

我们将假定电磁学遵从旋转与反演的对称操作。这意味着做这些正交变换（§1.7）时 (2.85) 必须保持不变。

旋转不变性由 $\mathbf{F}$、$\mathbf{E}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}$ 都是一阶张量（矢量）这一事实所保证。至于反演，我们由 §1.8.1 的讨论推断：$\mathbf{F}$、$\mathbf{E}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}$ 要么必须都是极矢量，要么必须都是轴矢量。[23] 位置矢量 $\mathbf{r}$ 是极矢量。因此，由于 $\boldsymbol{v}=d\mathbf{r}/dt$ 且 $\mathbf{F}=d(m\boldsymbol{v})/dt$，力 $\mathbf{F}$ 也是极矢量。这意味着 $\mathbf{E}$ 与 $\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}$ 也必须是极矢量。我们刚才看到 $\boldsymbol{v}$ 是极矢量。于是 (1.162) 表明 $\mathbf{B}$ 必为轴矢量。

我们现在的任务是为每个场猜出一个遵从相同对称性的运动方程。暂时忽略电荷与电流的源。场的叠加这一实验事实把我们限制在线性方程，为简单起见，我们只考虑空间与时间的一阶导数。最直截了当的猜测 $\partial\mathbf{E}/\partial t\propto\mathbf{E}$ 与 $\partial\mathbf{B}/\partial t\propto\mathbf{B}$ 不可能正确，因为它们导致场随时间的（非物理的）指数增长或衰减。[24] 更有趣的猜测 $\partial\mathbf{E}/\partial t\propto\mathbf{B}$ 与 $\partial\mathbf{B}/\partial t\propto\mathbf{E}$ 也不能接受，因为它们在同一个方程的两边混用了极矢量与轴矢量。猜测 $\partial\mathbf{E}/\partial t\propto\mathbf{r}\times\mathbf{B}$ 与 $\partial\mathbf{B}/\partial t\propto\mathbf{r}\times\mathbf{E}$ 修补了这个问题，却违反了这样一个合理要求：动力学方程在 $\mathbf{r}\to\mathbf{r}+\mathbf{c}$（$\mathbf{c}$ 为常矢量）时不应改变。也就是说，场方程应对均匀平移不变。

梯度算符 $\nabla\equiv\partial/\partial\mathbf{r}$ 在反演下变号，但在 $\mathbf{r}\to\mathbf{r}+\mathbf{c}$ 时不变。这提示使用 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{E}$。遗憾的是，它们都是标量，因而不能作为矢量运动方程右边的量。另一方面，若 k_1 与 k_2 是常数，遵从旋转、反演与平移对称操作的可行候选运动方程是

$$\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=k_1\nabla\times\mathbf{B}\qquad\text{和}\qquad\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=k_2\nabla\times\mathbf{E}. \tag{2.86}$$

现在我们来做一个实验，监测两个相邻的、无穷小立方体空间体积中的电荷与场（图 2.11）。我们的第一次观测在 $t=0$，发现两个盒子都是空的。下一次观测在 $t=dt$，发现盒中有等量异号的静止电荷，且它们公共壁上处处存在指向负方向的电场。未探测到磁场。由电荷守恒，在 $t=\frac{1}{2}dt$ 时必有一股电流流过该壁，把 $t=0$ 时在空间上重合的电荷分开。这股电流是电场的唯一可能来源，因为电荷与场是在 $t=dt$ 同时出现的。一个逻辑推断是[25]

$$\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=k_3\mathbf{j}\qquad\text{在}\quad t=\tfrac{1}{2}dt. \tag{2.87}$$

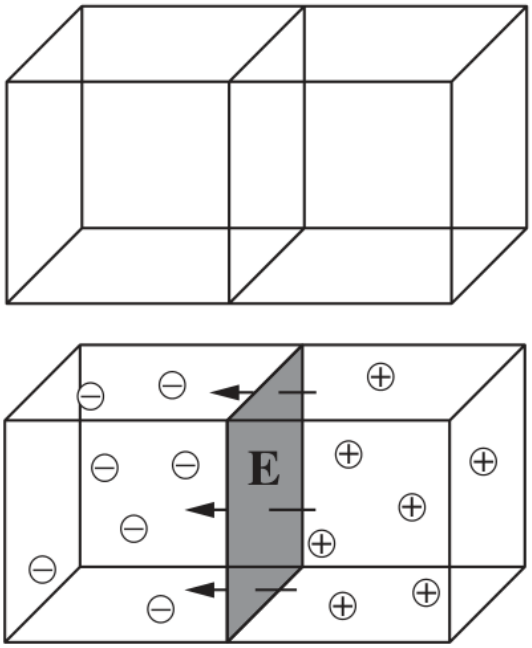


图 **2.11** 一个电荷分离实验。$t = 0$ 时，在两个相邻的体积元中探测不到任何电荷或场。$t = dt$ 时，正电荷出现在右侧盒中，负电荷出现在左侧盒中，并在它们的公共面上探测到电场。

把 (2.87) 与 (2.86) 结合起来得到

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = k_1 \nabla \times \mathbf{B} + k_3 \mathbf{j} \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = k_2 \nabla \times \mathbf{E}. \tag{2.88}$$

它们正是所要的运动方程。

作为最后一步，取 (2.88) 两式的散度并利用连续性方程 (2.13)。这给出

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0 \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{E} + k_3 \rho) = 0. \tag{2.89}$$

若我们取「初始条件」为 $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{E} + k_2 \rho$ 为零，则 (2.89) 中的两个方程保证这些条件将永远保持：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -k_3 \rho \qquad \text{和} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{2.90}$$

至此，(2.88) 与 (2.90) 的结构已完全确定。剩下的只是确定其中的常数。这取决于单位制的选择，如 2.6 节所讨论。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

C. Domb, *Clerk Maxwell and Modern Science* (Athlone Press, Bristol, 1963) 第 2 章。

2.1 节　关于准静态大气电场与准静态宇宙磁场的更多内容，见

E.R. Williams, "Sprites, elves, and glow discharge tubes", *Physics Today*, November 2001.

R.M. Kulsrud and E.G. Zweibel, "On the origin of cosmic magnetic fields", *Reports on Progress in Physics* **71**, 046901 (2008).

正文中提到的电荷守恒的实验检验是

P. Belli, R. Bernabei, C.J. Dai, et al., "New experimental limit on electron stability", *Physics Letters B* **460**, 236 (1999).

2.2 节　两本备受推崇的电磁学史著作是

E.T. Whittaker, *A History of the Theories of Aether and Electricity* (Philosophical Library, New York, 1951).

O. Darrigol, *Electrodynamics from Ampère to Einstein* (University Press, Oxford, 2000).

一位科学哲学家与科学史家写的一篇发人深省的文章是

E. McMullin, "The origins of the field concept in physics", *Physics in Perspective* **4**, 13 (2002).

要了解在电子发现之前的年代里麦克斯韦及其同代人如何看待电磁学，见

M.S. Longair, *Theoretical Concepts in Physics* (University Press, Cambridge, 1984).

J.Z. Buchwald, *From Maxwell to Microphysics* (University Press, Chicago, 1985).

B.J. Hunt, *The Maxwellians* (University Press, Cornell, 1991).

图 2.4 取自下面第一条参考文献。第二条参考文献是麦克斯韦的《电磁通论》：

J.C. Maxwell, "On physical lines of force", *Philosophical Magazine* **21**, 281 (1861).

J.C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Clarendon, Oxford, 1873).

我们关于对偶性与磁荷的讨论得益于

J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999) 第 6.11 节。

2.3 节　图 2.5 取自

H. Tanaka, M. Takata, and M. Sakata, "Experimental observation of valence electron density by maximum entropy method", *Journal of the Physical Society of Japan* **71**, 2595 (2002).

关于从微观电磁学到宏观电磁学之过渡（以及其他许多内容）的精彩讨论，见

F.N.H. Robinson, *Macroscopic Electromagnetism* (Pergamon, Oxford, 1973).

一篇采用正文那种元胞平均方法的洛伦兹平均的形式化处理是

C. Brouder and S. Rossano, “Microscopic calculation of the constitutive relations”, *European Physical Journal B* **45**, 19 (2005).

表面附近的微观电磁场在以下文献中有所讨论

A. Zangwill, *Physics at Surfaces* (University Press, Cambridge, 1988).

A. Liebsch, *Electronic Excitations at Metal Surfaces* (Plenum, New York, 1997).

图 2.7 取自

H. Ishida and A. Liebsch, “Static and quasistatic response of Ag surfaces to a uniform electric field”, *Physical Review B* **66**, 155413 (2002).

这些年来，用 δ 函数方法推导场衔接关系被反复重新发明了多次。一个特别完整的处理是

V. Namias, “Discontinuity of the electromagnetic fields, potentials, and currents at fixed and moving boundaries”, *American Journal of Physics* **56**, 898 (1988).

2.4 节　关于像 2.4.2 节中出现的非局域介电函数的起源与用法的有趣讨论，见

U. Ritschel, L. Wilets, J.J. Rehr, and M. Grabiak, “Non-Local dielectric functions in classical electrostatics and QCD models”, *Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics* **18**, 1889 (1992).

2.5 节　一篇关于非经典光、量子光学与半经典辐射理论的优秀导论是

R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*, 3rd edition (University Press, Oxford, 2000).

最早提出用关联测量来区分经典光与非经典光的文献是

R. Glauber, “The quantum theory of optical coherence”, *Physical Review* **130**, 2529 (1963).

图 2.9 取自

G.T. Foster, S.L. Mielke, and L.A. Orozco, “Intensity correlations in cavity QED”, *Physical Review A* **61**, 53821 (2000).

针对「新物理」的电磁学检验是以下文献的主题

L.-C. Tu, J. Luo, and G.T. Gilles, “The mass of the photon”, *Reports on Progress in Physics* **68**, 77 (2005).

Q. Bailey and A. Kostelecky, “Lorentz-violating electrostatics and magnetostatics”, *Physical Review D* **70**, 76006 (2004).

A.S. Goldhaber and W.P. Trower, “Magnetic monopoles”, *American Journal of Physics* **58**, 429 (1990).

2.6 节　对高斯制或 SI 制的热心拥护者而言，各自制的优越性都是不言自明的。我们提请读者注意两篇为这场沉闷的争论增添几分轻松的文章：

W.F. Brown, Jr., “Tutorial paper on dimensions and units”, *IEEE Transactions on Magnetics* **20**, 112 (1984).

H.B.G. Casimir, “Electromagnetic units”, *Helvetica Physica Acta* **41**, 741 (1968).

***2.7* 节　本节是根据以下文献中给出的论证构建的**

A.B. Midgal, *Qualitative Methods in Quantum Theory* (W.A. Benjamin, Reading, MA, 1977).

P.B. Visscher, *Fields and Electrodynamics* (Wiley, New York, 1988).

Problems

2.1　测量 $\mathbf{B}$　设 $\mathbf{F}_1$ 与 $\mathbf{F}_2$ 分别是电荷为 q 的粒子以速度 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 穿过磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 时作用在它上面的瞬时力。不选取坐标系，证明：若 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 取向适当，则 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 可由观测量 $\boldsymbol{v}_1 \times \mathbf{F}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2 \times \mathbf{F}_2$ 确定。

2.2　库仑定律与毕奥–萨伐尔定律　对于在无穷远处趋于零的、与时间无关的电荷与电流分布，其电场与磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}')\times\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}.$$

(a) 计算 $\nabla\cdot\mathbf{E}$ 与 $\nabla\times\mathbf{E}$。

(b) 计算 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 与 $\nabla\times\mathbf{B}$。旋度的计算利用了此情形下的连续性方程。

2.3　电流回路之间的力　设 $\mathbf{r}_1$（$\mathbf{r}_2$）指向载有电流 I_1（I_2）的闭合回路 C_1（C_2）的一个线元 $d\mathbf{s}_1$（$d\mathbf{s}_2$）。实验表明，I_2 施加在 I_1 上的力为

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1} I_1\,d\mathbf{s}_1\cdot\oint_{C_2} I_2\,d\mathbf{s}_2\,\frac{\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3}.$$

(a) 证明 $\displaystyle\oint_{C_1} d\mathbf{s}_1\cdot\frac{\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3} = 0$。

(b) 利用 (a) 证明 $\displaystyle\mathbf{F}_1 = \oint_{C_1} I_1\,d\mathbf{s}_1\times\mathbf{B}_2(\mathbf{r}_1)$，其中 $\mathbf{B}_2(\mathbf{r})$ 是回路 C_2 产生的磁场。

2.4　位移电流的必要性　对一般的含时电荷密度，静磁学方程 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$ 与电荷守恒不相容。证明：利用 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}+\mathbf{j}_D$ 并对 $\mathbf{j}_D$ 作适当选择，即可实现相容性。

2.5　电磁角动量的前奏　一个电荷为 q 的粒子被限制在 x–y 平面内，在 $t=0$ 之前静止于离原点某处。就在那一刻，一个磁场 $\mathbf{B}(x,y)=\Phi\delta(x)\delta(y)\hat{\mathbf{z}}$ 开启，其中的 Φ 从零开始以恒定速率增大。在粒子随后的运动中，证明量 $\mathbf{L}+q\boldsymbol{\Phi}/2\pi$ 是运动常量，其中 $\mathbf{L}$ 是粒子关于原点的机械角动量，且 $\boldsymbol{\Phi}=\Phi\hat{\mathbf{z}}$。

2.6　含时！静止的电荷　考虑一组固定于空间中的点粒子，其电荷密度为 $\rho(\mathbf{r},t)=\sum_k q_k(t)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)$。设 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t=0)=\mathbf{B}(\mathbf{r},t=0)=0$，且

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_k q_k(t)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_k}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_k|^3}.$$

(a) 构造一个满足连续性方程的简单电流密度。

(b) 求 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，并证明该场与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 满足全部四个麦克斯韦方程。

(c) 描述由 (a) 中算出的电流密度所预言的电荷流动。

2.7　真空中自由场的转动　设 θ 为一个参数，并定义「新」的电场与磁场矢量为通常电场与磁场矢量的线性组合：

$$\mathbf{E}'=\mathbf{E}\cos\theta+c\mathbf{B}\sin\theta$$
$$c\mathbf{B}'=-\mathbf{E}\sin\theta+c\mathbf{B}\cos\theta.$$

(a) 证明：若 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 满足无源（$\rho=\mathbf{j}=0$）麦克斯韦方程组，则 $\mathbf{E}'$ 与 $\mathbf{B}'$ 也满足该方程组。

(b) 讨论这一结果对于空间中处处 $\mathbf{E}\perp\mathbf{B}$ 的无源麦克斯韦方程解的含义。

2.8　随时间线性变化的电流密度　一个无限长柱形螺线管载有空间上均匀但随时间变化的表面电流密度 $\mathbf{K}(t)=K_0(t/\tau)$。$K_0$ 与 τ 为常量。求空间中各处的电场与磁场。提示：先对螺线管外的磁场作一个简单的猜测。

2.9　随时间线性变化的电荷密度　若 α 为实常数，则连续性方程被下列电荷与电流分布满足

$$\rho(\mathbf{r},t)=\alpha t \qquad \mathbf{j}(\mathbf{r},t)=-\frac{\alpha}{3}\mathbf{r}.$$

给定的 $\mathbf{j}$ 表示电流朝坐标原点流入。但给定的 ρ 是平移不变的，即它不区分任何坐标原点。解决这一表面上的矛盾。

2.10　一维中的库仑斥力　一个电荷为 q、质量为 m 的点粒子固定在原点。另一个相同的粒子从 $x=d$ 处由静止释放。求被释放粒子的渐近（$x\to\infty$）速度。

2.11　安培–麦克斯韦衔接条件　一个表面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S,t)$ 在 $z=0$ 平面内从区域 2（$z<0$）流向区域 1（$z>0$）。每个区域都包含任意的、随时间变化的电荷与电流分布。

(a) 对场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$，使用正文的 θ 函数方法，由安培–麦克斯韦定律推导一个衔接条件，

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}.$$

(b) 说明如何把这一结果推广到非平坦的界面。

2.12　高斯定理的一个变体　1942 年，Boris Podolsky 提出了静电学的一种推广，它消除了点电荷库仑场的散度。他的理论保留 $\nabla\times\mathbf{E}=0$，但把高斯定理替换为

$$(1-a^2\nabla^2)\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\epsilon_0.$$

(a) 通过把相应的 Podolsky–泊松方程在一个无穷小球体积上积分，求这一方程对原点处点电荷所预言的电场。在某个时刻，写成

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}u(r).$$

会较为方便。

(b) 为参数 a 给出一种物理含义。

2.13　如果光子有质量……　如果光子具有质量 m，电场仍将是 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，但泊松方程会改变，其中出现一个长度 $L=\hbar/mc$：

$$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\epsilon_0}+\frac{\varphi}{L^2}.$$

对 m 的实验搜寻采用一种最早由 Cavendish 使用的几何构型：两个同心导体壳（半径 $r_1<r_2$）通过一根无穷细的连接导线维持在共同电势 Φ。当 $m=0$ 时，所有多余电荷都驻留在外壳的外侧；内壳上不积累电荷。

(a) 利用代换 $\varphi(r)=u(r)/r$ 在两壳之间的空间中求解上述推广的泊松方程。并求出该区域内的电场。

(b) 利用由修改后的泊松方程所蕴含的高斯定理推广，求内壳上的电荷 Q。

(c) 证明：当 $L\to\infty$ 时，到领头阶有

$$Q\approx\frac{2\pi\epsilon_0}{3}\,\frac{r_1\Phi}{L^2}\Big(\frac{r_2}{L}\Big)^2\Big(1+\frac{r_1}{r_2}\Big).$$

2.14　库仑定律的一个变体　假设原点处点电荷的电势为

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{1}{r^{1+\eta}},\qquad 0<\eta<1.$$

计算半径为 R、带均匀表面电荷密度 $\sigma=Q/4\pi R^2$ 的球壳内部与外部的电势。检验 $\eta\to 0$ 极限。

---

1. 我们略去夸克，即带分数电荷的粒子，因为它们无法与其所组成的强子分离。方程 (2.2) 把库仑（C）定义为 6.2415096×10^{18} 个电子所携带的电荷。↩
2. 电子-正电子散射实验判定电子是一个无结构的客体，其电荷半径小于 1.2×10^{-19} m。见 A. Bajo, I. Dymnikova, A. Sakharov, et al., in *Quantum Electrodynamics and Physics of the Vacuum*, edited by G. Cantatore, AIP Conference Proceeding, volume 564 (AIP, Woodbury, NY, 2001), pp. 255-262.↩
3. 场的概念（即便不是它的数学表达）一般归功于 Michael Faraday。见 Sources, References, and Additional Reading 中的 McMullin (2002)。↩
4. 见 §2.1.1 第一段。magnetic 一词源自专有名词 Magnesia。这是希腊中部一个盛产天然磁性矿物磁石（lodestone）的地区。↩
5. (2.23) 中的标量积是 $d\boldsymbol{\ell}\cdot d\boldsymbol{\ell}_k$。↩

6. 每位物理学家至少都应浏览一下法拉第的 *Diary* 或他的 *Experimental Researches in Electricity*。这两部著作都是对 40 余年（1820–1862）实验工作极其好读的编年记录。↩

7. 麦克斯韦（早在电子被发现之前工作）并不把电荷视为物质服从守恒定律的内禀属性。对他而言，高斯定理并不意味着电荷是电场的源，而是意味着电场的空间变化是电荷的源。麦克斯韦对电流的构想不易概括。参见章末 Sources, References, and Additional Reading 中的 Buchwald (1985)。↩

8. 参见，例如，G.W. Erickson，“Energy levels of one-electron atoms”，*Journal of Physical and Chemical Reference Data* **6**，831 (1977)。↩

9. $\lambda(z)$ 的形心并不精确地与零场电荷分布的宏观终止位置重合。不过我们仍可把宏观感生电荷密度定位在 $z=0$ 处，因为我们造成的误差在宏观尺度上无法察觉。↩

10. $\nabla\cdot[\mathbf{f}\Theta(\pm z)]=\Theta(\pm z)\nabla\cdot\mathbf{f}+\mathbf{f}\cdot\nabla\Theta(\pm z)=\Theta(\pm z)\nabla\cdot\mathbf{f}\pm\delta(z)\mathbf{f}\cdot\hat{\mathbf{z}}$。↩

11. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Namias（1988）。↩

12. 一些教科书称 $\mathbf{E}$ 为「电场」、$\mathbf{H}$ 为「磁场」、$\mathbf{D}$ 为「电位移」、$\mathbf{B}$ 为「磁感应强度」。在本书中，只有电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 是基本的。我们不给辅助场 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 起专门名称。↩

13. 这里的宏观电荷密度是物质中质子与电子分布所对应的微观电荷密度的洛伦兹平均（§2.3.1）。微观电荷密度不为零，且在空间上迅速变化。↩

14. 通常，当 $|z-z'|$ 大于一两个原子间距时，$\epsilon(z,z')\to 0$。↩

15. 见 V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, and L.P. Pitaevskii, *Quantum Electrodynamics*, 2nd edition (Pergamon, Oxford, 1980) 第 114 节。↩

16. 例如可参见 M. Soljačić and M. Segev, “Self-trapping of electromagnetic beams in vacuum supported by QED nonlinear effects”, *Physical Review A* **62**, 043817 (2000) 及其中的参考文献。↩

17. 在这个实验中，腔体内光子的平均数始终远小于 1。即 $\epsilon_0 E^2 V/\hbar\omega \ll 1$，其中 V 为腔体体积。图 2.9 中 $\Delta>2$ 的数据表明，仅仅平均光子数很小，并不足以保证一个电磁场是非经典的。↩

18. 关于此课题的实验与理论文献，见「Sources, References, and Additional Reading」。↩

19. 名言写于 1955 年莫斯科国立大学的一块黑板上。↩

20. 无电荷而带一个单位磁荷的粒子称为磁单极子。↩

21. 我们选定的磁荷 SI 单位是 A·m。有些作者选用韦伯作为该单位，此时在我们推广后的麦克斯韦方程组中 $\mu_0\rho_m\to\rho_m$ 且 $\mu_0\mathbf{j}_m\to\mathbf{j}_m$，而 (2.69) 中磁荷与磁流的贡献应除以 μ_0。↩

22. 例如可参见 L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1962), 第 4 章。↩

23. 我们假定电荷 q 在空间反演下不变。↩

24. 另一种做法是要求方程两边在时间反演下恒同地变换。见 §15.1 的表 15.1。↩

25. 另一种选择 $\mathbf{E}\propto-\mathbf{j}$ 与 $t=dt$ 时的静态实验结果相矛盾。↩

第 3 章

静电学

> 我即将提请你注意的这个学科几乎令我恐惧。它所呈现的多样性浩繁无边，而对事实的罗列只会使人困惑，而非有所启益。
>
> 我所说的这个学科就是电。
>
> *Leonhard Euler（1761）*

3.1 引言

麦克斯韦场论告诉我们，每一个与时间无关的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 都是一个矢量场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的源，而该矢量场满足微分方程

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0 \tag{3.1}$$

与

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}). \tag{3.2}$$

电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 之所以值得关注，是因为电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 作用在第二个电荷分布 $\rho^*(\mathbf{r})$ 上的力 $\mathbf{F}$ 与力矩 $\mathbf{N}$ 为

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \rho^*(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \tag{3.3}$$

与

$$\mathbf{N} = \int d^3r\, \mathbf{r} \times \rho^*(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{3.4}$$

倘若 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{N}$ 都并非直接令人感兴趣，那么与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$、$\rho(\mathbf{r})$ 及 $\rho^*(\mathbf{r})$ 相关的能量通常就是了。我们将在本章后文推导静电总能量与势能的若干等价表达式。

3.1.1 静电学的范围

Sommerfeld（1952）把静电学分为求和问题与边值问题。在求和问题中，$\rho(\mathbf{r})$ 一经给定便固定于空间中的每一点，求 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的问题于是化为计算一个积分。当 $\rho(\mathbf{r})$ 无法一经给定便固定于空间中的每一点时，就出现边值问题。任何种类的物质存在时都会如此，因为库仑力 (3.3) 会诱导物质内部的电荷密度重新分布，直至建立起力学平衡。由于历史原因，当涉及导体时，这种电荷重排称为**静电感应**；当涉及非导体时，则称为**电极化**。值得注意的是，只要我们为可极化物质指定一个模型，$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 仍能在各处被唯一确定。一个完备的模型既确定 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 在物质内部的行为，也确定麦克斯韦微分方程的边界条件（或称衔接条件）。本章与下一章主要处理求和问题。第 7 章与第 8 章则聚焦于静电边值问题。

3.2 库仑定律

静电麦克斯韦方程恰好给定了 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的旋度与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的散度，这并非偶然。亥姆霍兹定理（§1.9）保证，这两个量恰好提供了唯一确定 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 所需的全部信息。当积分收敛时，该定理给出显式公式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \int d^3r' \, \frac{\nabla' \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}')}{4\pi |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \nabla \times \int d^3r' \, \frac{\nabla' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')}{4\pi |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{3.5}$$

把 (3.1) 与 (3.2) 代入 (3.5) 得

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \, \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{3.6}$$

(3.6) 中的梯度算符可以移到积分号内，因为它不作用于变量 $\mathbf{r}'$。于是，由于

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}, \tag{3.7}$$

我们便得到由 $\rho(\mathbf{r}')$ 产生的电场的叠加积分：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \, \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{3.8}$$

把 (3.8) 代入 (3.3)，所得 $\rho(\mathbf{r}')$ 作用在 $\rho^*(\mathbf{r})$ 上的力就称为库仑定律：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r \int d^3r'\, \rho^*(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{3.9}$$

由 (3.9) 立刻可得，ρ^* 作用于 ρ 的力为 $\mathbf{F}^* = -\mathbf{F}$。这意味着当 $\rho = \rho^*$ 时 $\mathbf{F} = 0$。任何电荷分布都不能对自身施加净力。[1]

例 3.1

(a) 求半径为 R、单位长度带均匀电荷 λ 的圆环对称轴上的 $\mathbf{E}$。(b) 利用 (a) 的结果，求半径为 R、单位面积带均匀电荷 σ 的圆盘对称轴上的 $\mathbf{E}$。(c) 利用 (b) 的结果，求单位面积带均匀电荷密度 σ 的无限大面片的 $\mathbf{E}$。并讨论 $z=0$ 处的衔接条件。

解：(a) 由对称性，图 3.1 中圆环上相对两侧的点对对称轴上各点 $(0,0,z)$ 处 $|\mathbf{E}|$ 的贡献相等。此外，$\mathbf{E}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{z}}$ 的分量相互抵消。圆环的总电荷为 $Q=2\pi R\lambda$。因此，由于 R、z 与 α 对圆环上所有点都是常量，

$$\mathbf{E}_{\text{ring}}(z\geq 0)=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\oint d\ell\,\frac{\cos\alpha}{z^2+R^2}\,\hat{\mathbf{z}}=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2\pi Rz}{(z^2+R^2)^{3/2}}\,\hat{\mathbf{z}}=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{z}{(z^2+R^2)^{3/2}}\,\hat{\mathbf{z}}.$$

顺带注意到 $\mathbf{E}_{\text{ring}}(z=0)=0$，因为圆环相对两侧对场的贡献相互抵消。$\mathbf{E}_{\text{ring}}(z\to\infty)=0$ 与亥姆霍兹定理一致，并且对有限尺寸源所产生的场普遍成立。

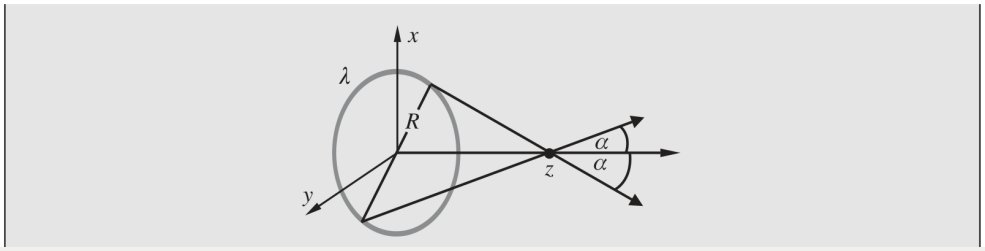


图 3.1 一段具有均匀线电荷密度 λ 的圆环。

(b) 我们把半径为 r、电荷为 $Q(r)=2\pi r\,dr\,\sigma$ 的各圆环所产生的场叠加起来：

$$\mathbf{E}_{\text{disk}}(z>0)=\frac{z}{4\pi\epsilon_0}\int_0^R dr\,\frac{2\pi r\sigma}{(z^2+r^2)^{3/2}}\,\hat{\mathbf{z}}=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]\hat{\mathbf{z}}.$$

(c) $\mathbf{E}_{\text{disk}}$ 取 $R\to\infty$ 的极限，即给出无限大面片的场：

$$\mathbf{E}_{\text{sheet}}(z>0)=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}.$$

由对称性，在以上三种情形中都有 $\mathbf{E}(z<0)=-\mathbf{E}(z>0)$。对圆盘与面片，在 $z=0$ 处

$$\mathbf{E}(0^+) - \mathbf{E}(0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}.$$

这与 (2.49) 中一般的衔接条件一致。

3.3 标势

对于除最简情形之外的任何 $\rho(\mathbf{r})$ 选择，电场积分 (3.8) 都难以计算。然而，回顾 (3.6) 可以看出，我们可以定义一个称为**静电标势**的函数

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{3.10}$$

并把电场写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi(\mathbf{r}). \tag{3.11}$$

这是一次极大的简化，因为对于 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 而言，标量积分 (3.10) 几乎总比矢量积分 (3.8) 更容易计算。有两种特殊情形值得注意。首先，若全部电荷都被限制在一个二维曲面上，且 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 是曲面点 $\mathbf{r}_S$ 处单位面积的电荷密度，则 (3.10) 化为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int dS\,\frac{\sigma(\mathbf{r}_S)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|}. \tag{3.12}$$

类似地，若全部电荷都被限制在一维细丝上，且 $\boldsymbol{\ell}$ 指向线元、该处单位长度的电荷为 $\lambda(\boldsymbol{\ell})$，则 (3.10) 取形式[2]

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\ell\,\frac{\lambda(\boldsymbol{\ell})}{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}|}. \tag{3.13}$$

最后，我们为将来参考而指出，把高斯定理 (3.2) 与 (3.11) 结合可得

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/\epsilon_0. \tag{3.14}$$

这就是**泊松方程**。当 $\rho(\mathbf{r})$ 一经给定便固定时，可按需要用它来求 $\varphi(\mathbf{r})$。当存在可极化物质时，则必须用它来求 $\varphi(\mathbf{r})$（见第 7 章与第 8 章）。

例 3.2

不同原子核内的电荷分布，除一个标度变换外看起来非常相似。[3] 图 3.2 中，$\rho_A(\mathbf{r})$ 是原子核 A 的电荷密度，$\rho_B(\mathbf{r})$ 是原子核 B 的电荷密度。二者由 $\rho_B(\lambda\mathbf{r}) = \rho_A(\mathbf{r})$ 相联系，其中 λ 是常量。求势 $\varphi_A(\mathbf{r})$ 与 $\varphi_B(\mathbf{r})$ 之间的关系，以及电场 $\mathbf{E}_A(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{E}_B(\mathbf{r})$ 之间的关系。

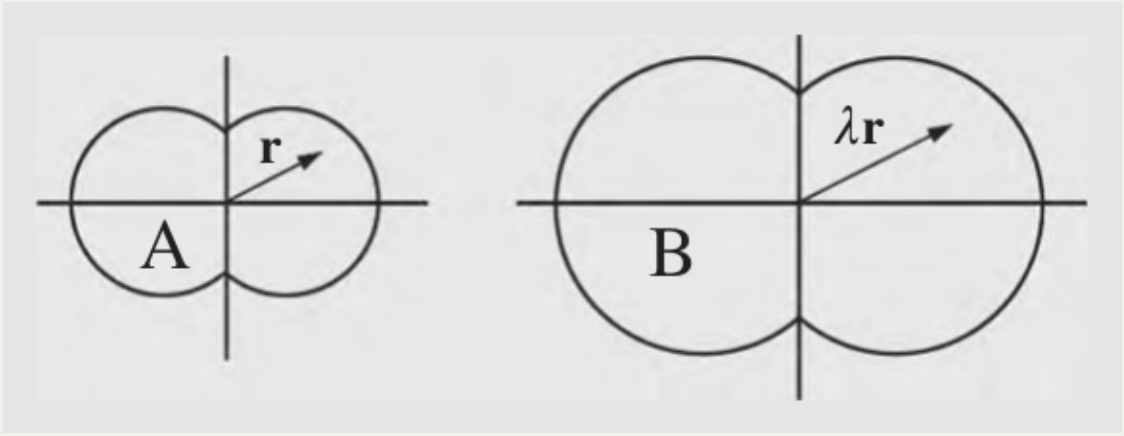


图 3.2 两个通过标度变换相互联系的原子核。

解：利用题设信息，

$$\varphi_A(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho_A(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho_B(\lambda\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

把积分变量换为 $\lambda\mathbf{r}'$，得

$$\varphi_A(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\lambda^2}\int d^3(\lambda\mathbf{r}')\,\frac{\rho_B(\lambda\mathbf{r}')}{|\lambda\mathbf{r}-\lambda\mathbf{r}'|} = \frac{1}{\lambda^2}\varphi_B(\lambda\mathbf{r}).$$

于是，由于 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，

$$\mathbf{E}_B(\lambda\mathbf{r}) = -\frac{\partial}{\partial(\lambda\mathbf{r})}\varphi_B(\lambda\mathbf{r}) = -\frac{\partial}{\partial(\lambda\mathbf{r})}\lambda^2\varphi_A(\mathbf{r}) = \lambda\mathbf{E}_A(\mathbf{r}).$$

3.3.1 库仑力是保守力

梯度公式 (3.11) 意味着，当点电荷 q 从 $\mathbf{r}_1$ 运动到 $\mathbf{r}_2$ 时，$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 所做的机械功只依赖于 $\varphi(\mathbf{r}_1)$ 与 $\varphi(\mathbf{r}_2)$ 的数值：

$$W_E\{\mathbf{r}_1 \to \mathbf{r}_2\} = q\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -q\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} d\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla\varphi = -q\left[\varphi(\mathbf{r}_2)-\varphi(\mathbf{r}_1)\right]. \tag{3.15}$$

换一种说法，电场力所做的功不依赖于两端点之间所取的路径。这正是保守力的定义性特征。或者，我们可以计算 q 沿一条穿过空间的任一单连通部分的闭合路径 C（见图 3.3）运动时所做的功。此功为零，因为斯托克斯定理（§1.4.4）与 (3.1) 给出

$$W_{\text{cycle}} = q\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} = q\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times\mathbf{E} = 0. \tag{3.16}$$

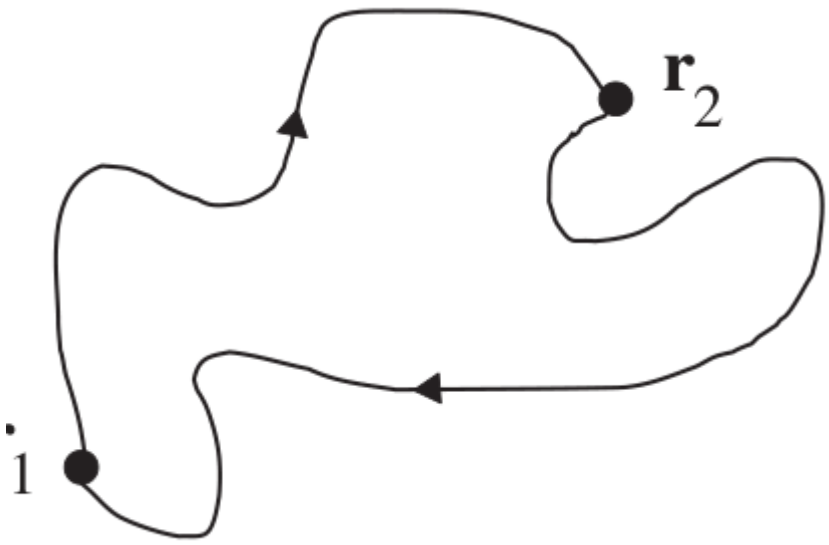


图 **3.3** 一条闭合路径 C，可用于 (3.16) 以证明库仑力所做的功与路径无关。

这表明，沿图 3.3 中从 $\mathbf{r}_1$ 到 $\mathbf{r}_2$ 的路径所做的功，等于沿闭合回路其余部分所做功的负值。把后者的方向反转即可看出，所做的功与路径无关。这相当于在不使用亥姆霍兹定理的情况下演示了 (3.11) 是正确的。[4]

若 $\varphi(\mathbf{r}) \to \varphi(\mathbf{r}) + \bar{\varphi}$，其中 $\bar{\varphi}$ 是任意常量，则功 (3.15) 保持不变。这一自由度可用来把我们选定的任意一点上的势的零点固定下来。因此，若取 $\varphi(\mathbf{r}_0) = 0$，则势差

$$\varphi(\mathbf{r}) - \varphi(\mathbf{r}_0) = -\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} \tag{3.17}$$

化为

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}. \tag{3.18}$$

顺带注意到，当 $\rho(\mathbf{r}')$ 被限制在空间的有限体积内时，(3.10) 隐含地假定了势的零点在无穷远处。

3.3.2 $\varphi(\mathbf{r})$ 的衔接条件

静电势的宏观衔接条件，可由电场在具有面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 的界面附近的行为推得（§2.3.3）。具体地说，若 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 是区域 2 向外的法向，且我们定义方向导数为 $\partial/\partial n_2 \equiv \hat{\mathbf{n}}_2\cdot\nabla$，则 (2.49) 中的条件 $\hat{\mathbf{n}}_2\cdot(\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2)=\sigma/\epsilon_0$ 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 给出

$$\left[\frac{\partial\varphi_2}{\partial n_2}-\frac{\partial\varphi_1}{\partial n_2}\right] = \frac{\sigma}{\epsilon_0}. \tag{3.19}$$

另一方面，考虑当 $\mathbf{r}_0$ 与 $\mathbf{r}$ 极为接近、但位于曲面点 $\mathbf{r}_S$ 两侧时的 (3.17) 右端积分。由于 $|d\boldsymbol{\ell}|\to 0$，只有当 $\mathbf{E}$ 的法向分量发散时该积分才非零。但 (3.19) 表明，$\mathbf{E}$ 至多是不连续的。因此，该积分为零，当我们从带电界面的一侧穿到另一侧时 $\varphi(\mathbf{r})$ 是连续的[5]：

$$\varphi_1(\mathbf{r}_S) = \varphi_2(\mathbf{r}_S). \tag{3.20}$$

由于势的存在本身就依赖于 $\nabla\times\mathbf{E}=0$ 这一事实，由上述讨论隐含可知：(3.20) 所携带的信息与 (2.49) 中的衔接条件 $\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2]=0$ 相同。

3.3.3 Earnshaw 定理

陈述： 在有限、无电荷的空间区域 R 中，标势 $\varphi(\mathbf{r})$ 取其最大值或最小值于 R 的边界上。

证明： 反设 $\varphi(\mathbf{r})$ 在 R 中一点 P 处有局部极小值。这意味着，在包围 P 的一个微小闭合曲面 S 上的每一点都有 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi>0$。由此可得

$$\int_S dS\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi > 0. \tag{3.21}$$

利用 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 与散度定理，我们得到用包围 S 的体积 V 上的积分表述的等价命题：

$$\int_V d^3r\,\nabla\cdot\mathbf{E} < 0. \tag{3.22}$$

但 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\epsilon_0$，且 V 中处处 $\rho=0$。这与 (3.22) 矛盾。因此，原先关于 P 是局部极小值的假设不能成立。类似的论证表明，$\varphi(\mathbf{r})$ 在 R 内部没有局部极大值。

3.3.4 等势面与电场线

方程

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi_0 \tag{3.23}$$

定义了三维空间中一族二维曲面。根据 (3.15) 中左端的等式，把电荷沿这样的等势面移动不需要做功。现在，考虑 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 之间完全落在某个等势面上的任意路径。由 (3.15) 中右端的等式，

$$\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} = 0. \tag{3.24}$$

这表明，要么沿该路径 $\mathbf{E}\equiv 0$，要么在每一点 $\mathbf{E}$ 的方向都垂直于该等势面。

作为可视化的一种工具，我们定义**电场线**为一条连续曲线，其画法使得弧长微元 $d\boldsymbol{\ell}$ 在每一点都指向 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的方向。换句话说，若 λ 是常量，则

$$d\boldsymbol{\ell} = \lambda\mathbf{E}. \tag{3.25}$$

由上述论证我们得出结论：每一条电场线都局部地垂直于某个等势面（在 $\mathbf{E}=0$ 的「零点」处除外）。这与梯度定义 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 通常的几何解释一致。两条电场线不能相交（零点处除外），因为在空间中每一点 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 都有唯一的方向。

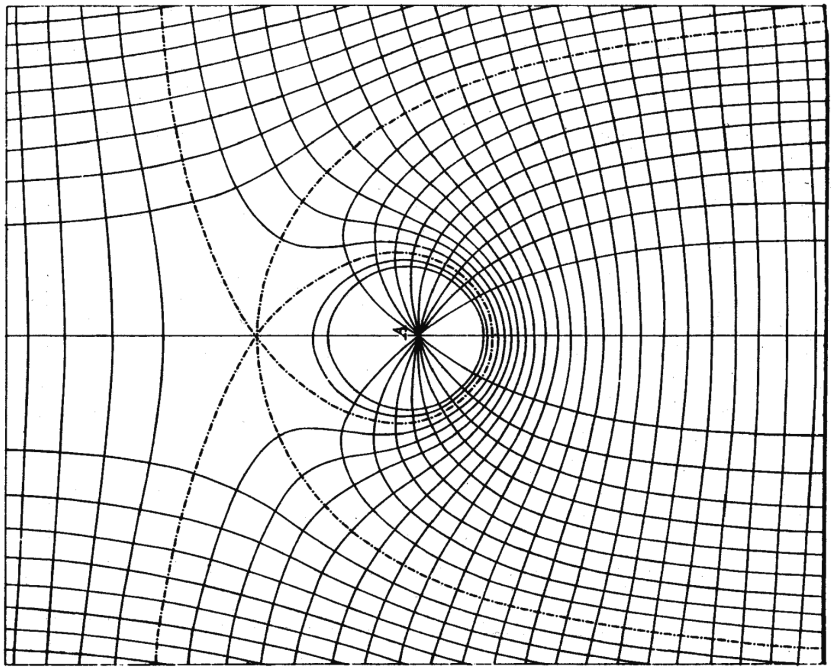


图 3.4 均匀水平电场（指向右方）与一个点电荷的电场叠加后的场线与等势曲线。图形所在平面通过点电荷所在位置。所画等势线中有两条环绕点电荷并自身闭合，其余等势曲线都与图形的上下边界相交。这两类等势线被那条自身相交的等势线（点划线）分开。第二条点划线则把电场线分成两类：从点电荷出发的，以及不从点电荷出发的。本图经牛津大学出版社许可转载自 Maxwell（1891）。

对于位于原点的点电荷，电场线的构造十分直接：此时 (3.10) 中 $\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r})$，给出

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}. \tag{3.26}$$

等势面是同心球壳；当 $q > 0$ 时电场线沿径向向外，当 $q < 0$ 时沿径向向内。更一般地，把 (3.25) 的分量写出来即可得到一组关于场线的微分方程。例如在笛卡尔坐标中，$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_x\hat{\mathbf{x}} + E_y\hat{\mathbf{y}} + E_z\hat{\mathbf{z}}$，方程组为

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z} = \lambda. \tag{3.27}$$

(3.27) 的解析解很少见，因此，正如 Maxwell（1891）所言：「我们不能不去借助那种较为卑微的办法，即在纸上实际画出试探性的图形，然后挑出与我们所要求的图形最不相似的那个。」图 3.4 画出了均匀水平场（指向右方）与一个点电荷的场叠加后的若干电场线与等势曲线。

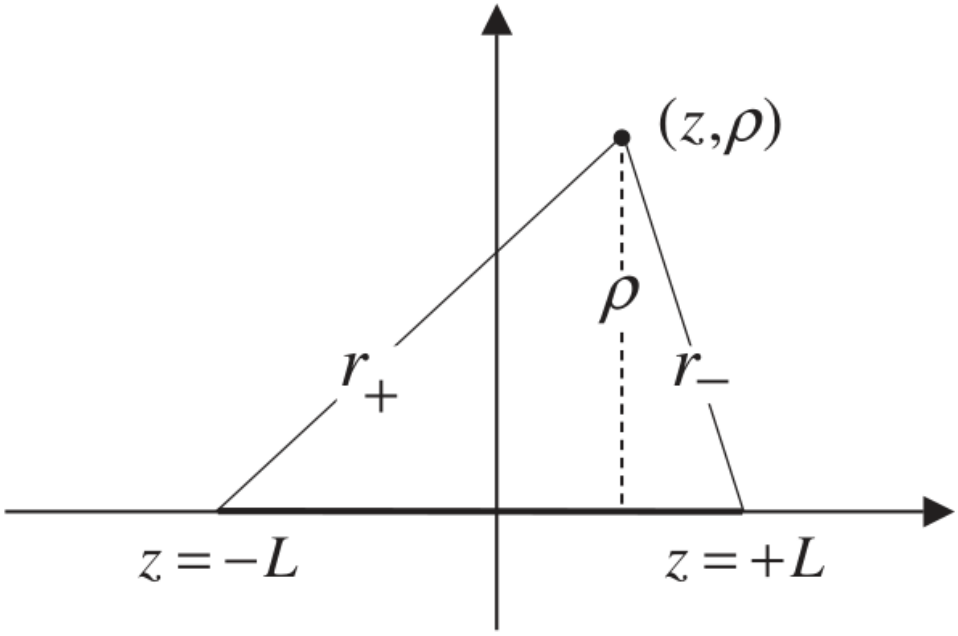


图 3.5 一段具有均匀线电荷密度 λ 的线段。

Maxwell　把穿过等势面上任一微分面元的场线数密度取为与该面元处的 $|\mathbf{E}(\mathbf{r}_S)|$ 成正比。这意味着穿过任意曲面 S 的净场线数目与电通量

$$\Phi_E = \int_S dS\, \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}. \tag{3.28}$$

成正比。

对于闭合曲面 S 这一特殊情形，散度定理与 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 表明，电通量 (3.28) 与被 V 包围的总电荷 Q_V 成正比：

$$\Phi_E = \int_V d^3r\, \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V d^3r\, \rho(\mathbf{r}) = \frac{Q_V}{\epsilon_0}. \tag{3.29}$$

用文字来说，离开（进入）S 的电力线净数目与 S 所包围的净正（负）电荷成正比。若 $Q_V = 0$，则每一条进入 V 的电力线必定也离开 V。

场线图对建立物理直觉大有帮助。遗憾的是，用二维图形表示三维矢量场时，拓扑上的畸变不可避免。例如，图 3.4 所画的总场在距电荷足够近处由点电荷自身产生的场主导，这意味着紧邻 q 处的场线密度本应沿电荷周围均匀分布。然而，若

我们为了做到这一点而在点电荷左侧「补画」额外的场线，那么当这些场线向右弯绕时，它们的延续部分就会在点电荷右侧很远处错误地给人造成场非均匀的印象。[6]

3.3.5 带电线段

图 3.5 画出了一段长度为 $2L$ 的一维线段，其上载有均匀的线电荷密度 λ。在这一情形中，静电势、等势面与电场线都可以精确算出。我们在此加以介绍，是因为它例示了前面提出的若干想法，也因为其结果将在第 5 章用于研究导电圆盘的静电学。遗憾的是，这种几何解法无法推广到其他电荷分布。

线段具有柱对称性。因此，对于观察点 (z,ρ)，积分 (3.13) 给出

$$\varphi(z,\rho)=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\int_{-L}^{+L}\frac{dz'}{\sqrt{(z'-z)^2+\rho^2}}=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left[\frac{\sqrt{(L-z)^2+\rho^2}+L-z}{\sqrt{(L+z)^2+\rho^2}-L-z}\right]. \tag{3.30}$$

由于 $r_\pm=\sqrt{\rho^2+(L\pm z)^2}$ 是线段两端点到观察点的距离（见图 3.5），(3.30) 大大简化。关键在于用下式定义新坐标 (u,t)：

$$\begin{aligned} u&=\tfrac{1}{2}(r_-+r_+)\\ t&=\tfrac{1}{2}(r_--r_+). \end{aligned} \tag{3.31}$$

用这些变量，(3.30) 成为

$$\varphi=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left(\frac{u+t+L-z}{u-t-L-z}\right). \tag{3.32}$$

恒等式 $ut=-zL$ 使我们能把 z 与 t 都从 (3.32) 中消去。具体地，

$$\varphi=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left[\frac{(u+L)(1+t/L)}{(u-L)(1+t/L)}\right]=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left(\frac{u+L}{u-L}\right). \tag{3.33}$$

(3.33) 最右端的函数不依赖于 t。因此，等势面就是 u 的等值面。

利用 (3.31)，等势条件成为

$$r_++r_-=const. \tag{3.34}$$

对于给定的常数值，平面上满足 (3.34) 的点的集合正是椭圆的几何定义。[7] 该椭圆的焦点就是带电线段的两端点。t 的等值曲线是共焦的双曲线（图 3.6）。后者可以等同于电场线，因为它们处处与等势线正交。更一般地，本问题的等势面是长椭球形的旋转曲面。这正是我们将在应用 5.1 中用来计算理想导电圆盘表面电荷密度的结果。

现在我们回到 (3.30)，研究远离开、或非常靠近带电线段处的势。例如，若 $z \gg L$，则位于距坐标原点 $R = \sqrt{\rho^2 + z^2}$ 处观察点的势近似为

$$\varphi \approx \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{1 - z/R + L/R}{1 - z/R - L/R}\right). \tag{3.35}$$

若进一步有 $R \gg z$ 且 $R \gg L$，则可利用当 $x \ll 1$ 时 $\ln(1+x) \approx x$ 这一事实，以及 $Q = 2L\lambda$ 为棒的总电荷这一事实，推出 (3.35) 简化为

$$\varphi \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}. \tag{3.36}$$

这例示了一个普遍现象：任何有限大小的带电物体，从足够远处看去都「像」一个点电荷。「足够远」的精确含义将在下一章中阐明。

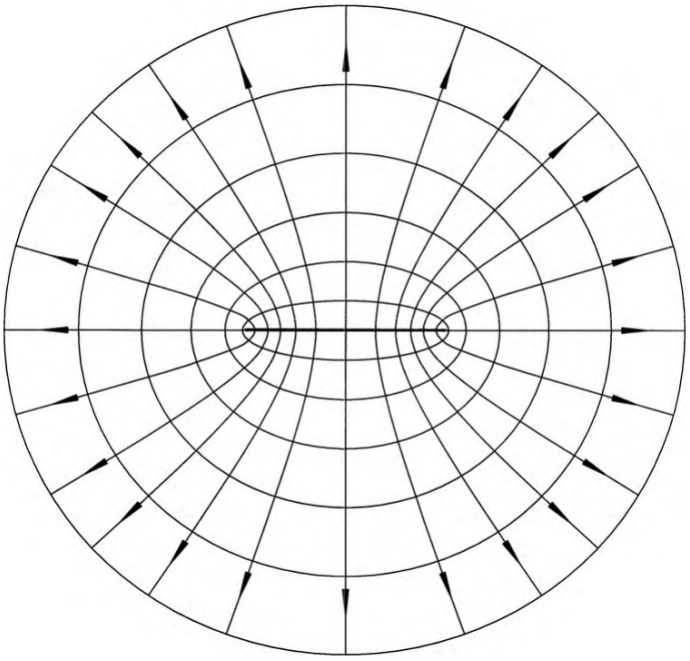


图 3.6 带电线段的等势面是旋转椭球面，对应的电场线是旋转双曲面。

下面考虑一个非常靠近坐标原点的观察点。在那种极限下，$z \ll L$ 且 $\rho \ll L$，于是

$$\varphi(\rho) \approx \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{\sqrt{L^2+\rho^2}+L}{\sqrt{L^2+\rho^2}-L}\right) \approx -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\rho + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln(2L). \tag{3.37}$$

(3.37) 最右端的第一项就是具有均匀电荷密度 λ 的无限长线的标势。情况必定如此，因为对于非常靠近线段、却远离其两端点的观察者而言，有限长线段「看起来」就如同无限长一样。(3.37) 最右端的第二项是一个常数，在我们计算电场时不起作用：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}}. \tag{3.38}$$

当 $L \to \infty$ 时该常数发散这一事实没有可观测的后果。它是把电荷密度非物理地延伸到无穷所造成的赝象。

例 3.3

一个以原点为中心、厚度无穷小的球壳带有均匀面电荷密度 $\sigma = Q/4\pi a^2$。在壳上点 $\mathbf{R}$ 处钻出一个半径 $b \ll a$ 的小孔（见图 3.7）。求所有满足 $|\mathbf{r} - \mathbf{R}| \gg b$ 的观察点 $\mathbf{r}$ 处的电场。

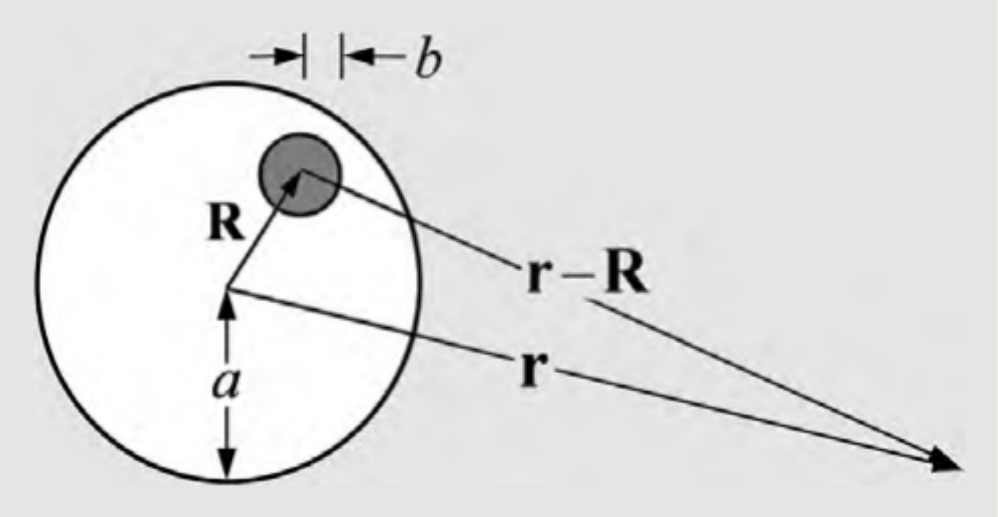


图 3.7 半径为 a、带有一个半径 b 的孔的带电球壳。

解：我们利用这样一个事实：任何电荷分布都可以表示为两个或多个其他电荷分布之和或叠加。这里，我们把钻了孔的球壳看成是一个完整球壳与一个球冠（正好盖住此孔）之和，而该球冠的面电荷密度等于球壳面电荷密度的负值。由于 $b \ll a$，该球冠实质上就是一个半径 b 的圆盘。由于 $|\mathbf{r} - \mathbf{R}| \gg b$，圆盘的电场实质上与具有相同总电荷的点电荷的电场相同。由前述可知，后者为 $Q' = -\pi b^2 \sigma = -Qb^2/4a^2$。因此，利用阶跃函数 $\Theta(r-a)$（当 $r > a$ 时等于 1，否则为零），在 $\mathbf{r}$ 处观测到的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\Theta(r-a) + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{r}-\mathbf{R}}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|^3}.$$

3.4 高斯定理与立体角

(3.28) 与 (3.29) 结合给出高斯定理的积分形式，

$$\epsilon_0 \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = Q_V. \tag{3.39}$$

本节探讨这条基本定律的两个方面。我们首先讨论对称性的作用，使 (3.39) 成为求 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的有力工具。这将导出带电表面处 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的衔接条件，以及作用在该表面上的静电力的表达式。随后我们引入立体角这一几何概念，并将它与点电荷的库仑定律结合起来，给出不借助 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\epsilon_0$ 的 (3.39) 推导。

3.4.1 对称性的重要性

电荷分布对诸如平面内的旋转、平移与反射等空间对称性的不变性，对于用 (3.39) 直接计算电场至关重要。这种不变性被用来确定各处的场方向，以及确定 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 真正依赖的 $\mathbf{r}$ 的分量。这两者都是找出一个曲面 S、使 $d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}$ 化为标量常数所必需的。例如，图 3.8(a) 中的电荷分布 $\rho_0(\mathbf{r})=\rho_0(r)$ 对绕其原点的旋转不变。这意味着 $\mathbf{E}(r,\theta,\phi)=E(r)\hat{\mathbf{r}}$。因此，若 $Q(r)$ 是半径为 r 的高斯球面所包围的净电荷，则 (3.39) 表明

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=E(r)\hat{\mathbf{r}}\ \Rightarrow\ E(r)=\frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \tag{3.40}$$

当 $Q(r)=Q$ 时，积分 (3.18) 给出点电荷的势

$$\varphi(r)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}. \tag{3.41}$$

一个无限长的带电圆柱［图 3.8(b)］对沿柱轴的平移与绕柱轴的旋转不变。因此，若 $\lambda(\rho)$ 是半径为 ρ 的高斯柱面所包围的单位长度电荷，则

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=E(\rho)\hat{\boldsymbol{\rho}}\ \Rightarrow\ E(\rho)=\frac{\lambda(\rho)}{2\pi\epsilon_0\rho}. \tag{3.42}$$

对于均匀带电的直线，(3.18) 给出

$$\varphi(\rho)=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\rho, \tag{3.43}$$

再加上一个发散的积分常数，如对 (3.37) 所讨论的那样。最后，一个无限大的带电平板［图 3.8(c)］对沿 x 轴与 y 轴的平移不变。若 $\sigma(z)$ 是宽度为 $2z$ 的平行六面体所包围的单位面积电荷，高斯定理告诉我们

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(z)\hat{\mathbf{z}} \;\Rightarrow\; E(z) = \frac{\sigma(z)}{2\epsilon_0}\frac{z}{|z|}. \tag{3.44}$$

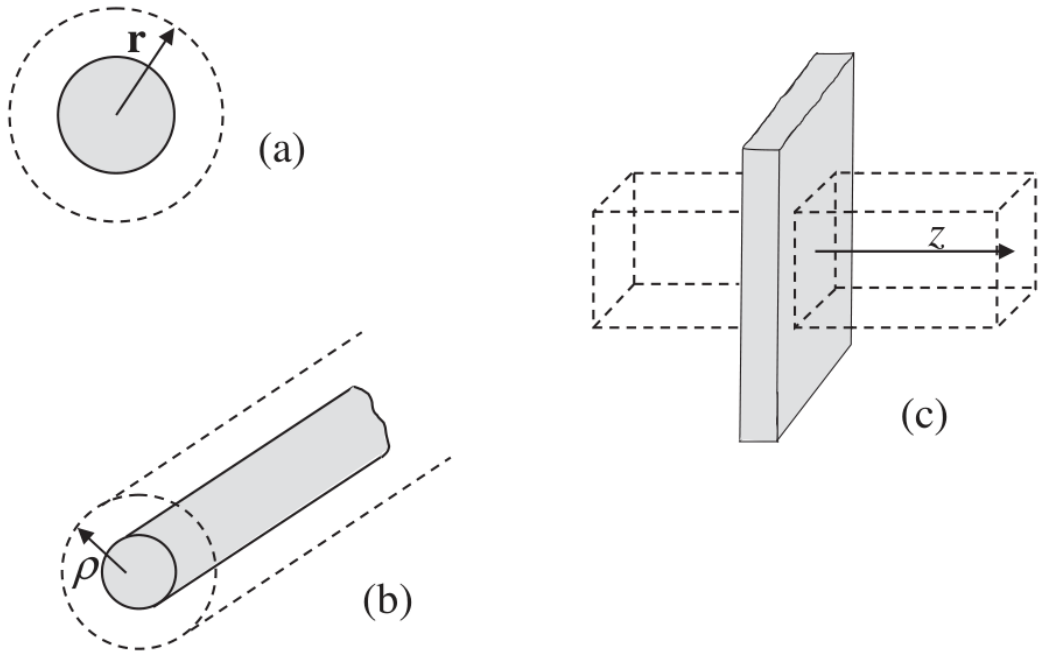


图 **3.8** 阴影区域是高度对称的电荷分布：(a) $\rho_0(r,\theta,\phi) = \rho_0(r)$；(b) $\rho_0(\rho,\phi,z) = \rho_0(\rho)$；(c) $\rho_0(x,y,z) = \rho_0(z)$。虚线勾画出高斯面的可能选法。

再不计另一个（无限大的）常数，$\sigma(z) = \sigma$ 时的势为

$$\varphi(z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}|z|. \tag{3.45}$$

值得指出的是，电荷分布的对称性，即它对诸如旋转、平移与反射等空间操作的不变性，只告诉我们这些对称操作把一个 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的解变为另一个解。高斯定理给出的解就是那个解，因为由亥姆霍兹定理它是唯一的。[8]

势 (3.41)、(3.43) 与 (3.45) 也值得评说。其中第一个——点电荷的势——正是我们用来导出适用于源电荷密度不具有任何特殊对称性的情形的叠加积分的构件：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{3.46}$$

二维电荷密度对沿某个固定方向（比如 $\hat{\mathbf{z}}$）的平移不变。为求出相应的势，我们可以叠加诸如 (3.43) 那样的线电荷势，每个都乘以其自身的单位长度电荷 $\Lambda(x,y)dxdy$。这给出势

$$\varphi(x,y) = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\int dx' \int dy' \ln\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2}\,\Lambda(x',y'). \tag{3.47}$$

图 3.8(b) 所示的电荷密度是本情形的一个特例，其中 $\Lambda(x,y) = \Lambda(\sqrt{x^2+y^2})$。类似的论证适用于对沿 x 与 y 的平移不变的一维电荷分布，如图 3.8(c) 所示。叠加诸如 (3.45) 那样的面电荷势，并以 $\gamma(z)dz$ 为面电荷密度，给出势

$$\varphi(z) = -\frac{1}{2\epsilon_0}\int dz'\,|z-z'|\,\gamma(z'). \tag{3.48}$$

例 3.4

从电场出发，导出球对称电荷分布 $\rho(r)$ 所产生的势 $\varphi(r)$ 的表达式。

解：令

$$Q(r)=4\pi\int_0^r ds\,s^2\rho(s)$$

为以原点为中心、半径为 r 的球内所含的电荷。(3.40) 式给出 $Q(r)$ 所产生的电场为

$$\mathbf{E}(r)=\frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

利用 (3.18)，取 $d\boldsymbol{\ell}=dr'\hat{\mathbf{r}}$、$\mathbf{r}_0$ 在无穷远，则 r 处的势为

$$\varphi(r)=-\int_\infty^r d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}')=-\frac{1}{\epsilon_0}\int_\infty^r\frac{dr'}{r'^2}\int_0^{r'}ds\,s^2\rho(s)=\int_\infty^r d\!\left(\frac{1}{r'}\right)u(r')$$

其中

$$u(r')=\frac{1}{\epsilon_0}\int_0^{r'}ds\,s^2\rho(s).$$

分部积分给出

$$\varphi(r)=\frac{u(r')}{r'}\bigg|_\infty^r-\int_\infty^r\frac{dr'}{r'}\frac{du}{dr'}$$

或

$$\varphi(r)=\frac{1}{\epsilon_0 r}\int_0^r dr'\,r'^2\rho(r')+\frac{1}{\epsilon_0}\int_r^\infty dr'\,r'\rho(r').$$

3.4.2 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的衔接条件

我们可用场 (3.44) 重新导出任意形状、载有面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 的曲面 S 附近电场满足的衔接条件 (2.49)（图 3.9）。关键在于令 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 为彼此无限接近、但位于 S 两侧的点处的电场。

$\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 各自都可分解为两项贡献：(1) 图 3.9 中阴影所示、由（以 $\mathbf{r}_S$ 为中心的）微小扁平带电圆盘所产生的场 $\mathbf{E}_{\text{disk}}$；(2) 由挖去 $\mathbf{r}_S$ 处微小圆盘后的曲面 S 所产生的场 $\mathbf{E}_S$。在极近距离观察时，$\mathbf{E}_{\text{disk}}$ 与面电荷密度均匀为 $\sigma = \sigma(\mathbf{r}_S)$ 的无限大扁平带电面所产生的场 (3.44) 无从区分。当观察点穿过该圆盘时，这个场改变符号。反之，当观察点穿过被挖去的圆盘所留下的孔时，$\mathbf{E}_S$ 是光滑而连续的。于是，由叠加原理，

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_S - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_1 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_S - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_2. \tag{3.49}$$

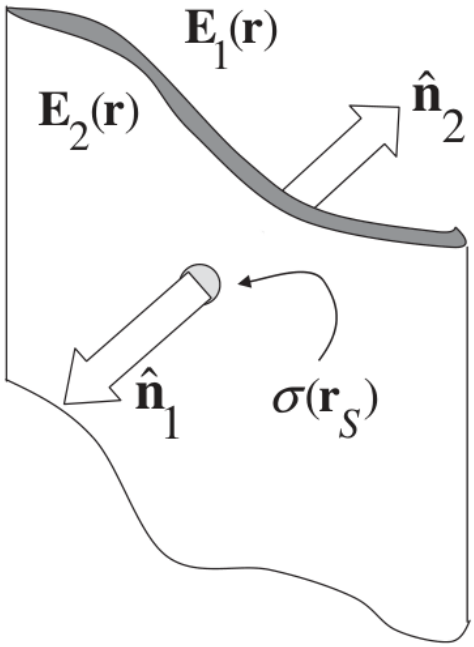


图 3.9 一个载有电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 的曲面 S。单位法矢量 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 指向区域 1 之外。单位法矢量 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 指向区域 2 之外。

将 (3.49) 中两式相减得到 $\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2 = \hat{\mathbf{n}}_2\sigma/\epsilon_0$。将此式与 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 作点积和叉积，即得所预期的衔接条件，

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = \sigma(\mathbf{r}_S)/\epsilon_0 \tag{3.50}$$

和

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = 0. \tag{3.51}$$

3.4.3 带电表面所受的力

如何计算载电曲面 S 上的库仑力并非一目了然，因为 (3.50) 表明 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{E}$ 在该处不连续。另一方面，任何面元都不能对自身施力。因此，(3.49) 中的量 $\mathbf{E}_S$ 必定独自承担了 $\mathbf{r}_S$ 处单位面积所感受到的力。由于 $\hat{\mathbf{n}}_1=-\hat{\mathbf{n}}_2$，(3.49) 中两式之和给出 $\mathbf{E}_S$ 为 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 的简单平均。因此，所求的力密度为

$$\mathbf{f}=\sigma\mathbf{E}_S=\tfrac{1}{2}\sigma(\mathbf{E}_1+\mathbf{E}_2). \tag{3.52}$$

3.4.4 立体角

本节引入立体角这一几何概念，并利用它（连同点电荷的库仑定律）导出高斯定理的积分形式 (3.39)。在讨论静磁学时，立体角还会再次出现。

图 3.10 画出了坐标原点 O' 以及分别标记观察点 O 与曲面 S 上一点的矢量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}_S$。一束射线从 O 径向发出，射向 S 的每一点。按定义，S 在 O 处张开的立体角 Ω_S，就是这些射线在以 O 为中心的单位球面上所截下的那块面积。换言之，我们把每个面元 $d\mathbf{S}=dS\,\hat{\mathbf{n}}$ 投影到 $\mathbf{r}_S-\mathbf{r}$ 的方向上，再除以该距离的平方（因为我们关注的是在单位球面上的投影），并对所有这些面元求和。这给出

$$\Omega_S(\mathbf{r})=\int_S d\Omega_S(\mathbf{r})=\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\mathbf{r}_S-\mathbf{r}}{|\mathbf{r}_S-\mathbf{r}|^3}. \tag{3.53}$$

值得指出的是，当观察点 $\mathbf{r}$ 穿过曲面 S 时，$\Omega_S(\mathbf{r})$ 会改变符号。这是因为 $\mathbf{r}_S-\mathbf{r}$ 改变了方向（相对于 S），而 $d\mathbf{S}$ 没有。后者的方向是（按约定地）固定下来的，使得当 S 的弯曲倾向于包围观察点时 (3.53) 为正。

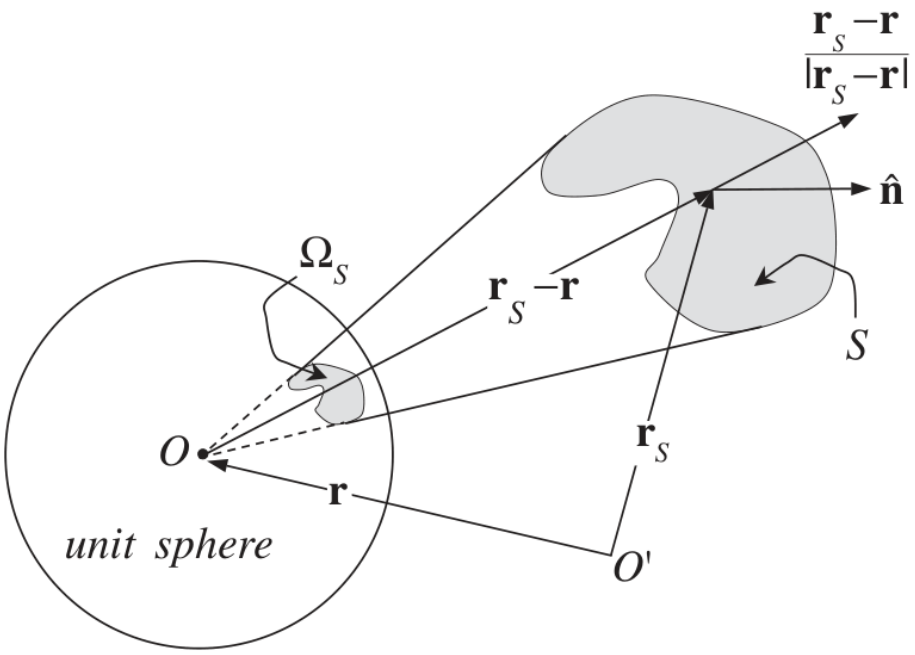


图 **3.10** Ω_S 是曲面 S 在观察点 O 处张开的立体角。讨论见正文。

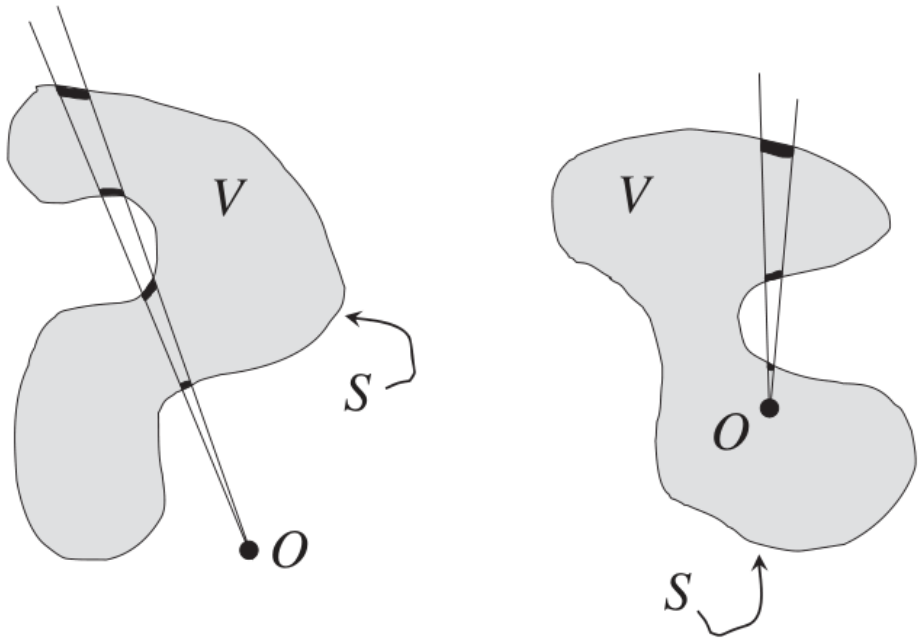


图 **3.11** 一个包围体积 V 的闭合曲面 S。若观察点 O 在 V 之外，立体角 $\Omega_S=0$；若 O 在 V 之内，$\Omega_S=4\pi$。

顺带一提，若 O' 与 O 重合（即 $\mathbf{r}=0$），且 S 是以 O 为中心的球面（即 $\hat{\mathbf{n}}=\hat{\mathbf{r}}_S$），则得到我们熟悉的结果

$$d\Omega_S = dS\,\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{r}}_S}{r_S^2} = \frac{dS}{r_S^2} = \sin\theta\,d\theta\,d\phi. \tag{3.54}$$

现在我们令 $O' = O$，并专门考虑包围体积 V 的闭合曲面 S。图 3.11 左图表明，若 O 在 V 之外，从 O 出发的每条射线都与 S 相交偶数次。射线进出 V 的相邻交点，在以 O 为中心的单位球面上作出相同的投影，却因 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{r}}_S$ 变号而在求和 (3.53) 中彼此抵消。反之，若 O 在 V 之内（图 3.11 右图），则每条射线有奇数次交点，而最靠近 O 的那组交点就投影到完整的单位球面上，其面积为 4π。稍作记号上的改动，这就确定了我们最终的几何结果：

$$\Omega_S = \int_S d\mathbf{S} \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \begin{cases} 4\pi & O \in V \\ 0 & O \notin V. \end{cases} \tag{3.55}$$

结合点电荷位于 O 时其电场的库仑公式，(3.55) 恰是点电荷的高斯定理：

$$\Phi_E(S) = \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\Omega_S. \tag{3.56}$$

一般结果 (3.39) 由叠加原理得出。读者应注意到，电力的平方反比这一性质在此论证中起了关键作用。高斯定理对其他形式的力律并不成立。

应用 3.1　均匀场中点电荷的场线

对立体角概念的一个非平凡应用，使我们能求出图 3.4 中所画场线的方程，该图对应均匀电场 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$ 中一个 $q > 0$ 的点电荷。图 3.12 重绘了该图中的几条代表性场线。

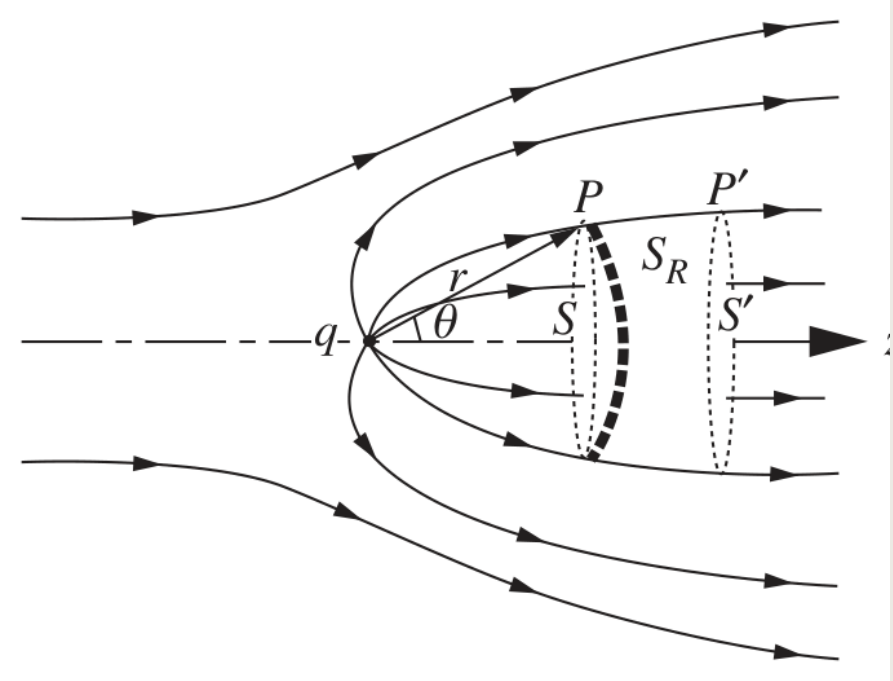


图 **3.12**　从图 3.4 重绘的代表性电场线。极坐标 (r, θ) 标记点 P。有一条电场线同时经过 P 与 P'。完整的场线图样绕 z 轴旋转对称。由圆盘 S 与 S'（虚线）以及旋转曲面 S_R 所构成的高斯面也是如此。粗虚弧线表示一个以 q 为中心、过 P 的球面上的一顶球冠形部分。

选一条场线，并在其上取一点 P。由图形关于 z 轴的旋转对称性，P 确定了一个垂直于图面、以轴为中心的圆盘 S 的周界。我们来计算穿过 S 的电通量 Φ。可用 (3.56) 计算点电荷的贡献。再加上均匀场的贡献，给出

$$\Phi_E(S) = q\Omega_S/4\pi\epsilon_0 + E\pi r^2 \sin^2\theta. \tag{3.57}$$

由作图方式，圆盘 S 所张的立体角 Ω_S 与图 3.12 中所示、半径为 r 的虚线球冠所张的立体角相同。对球冠，$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}_S$ 且 $dS = r_S^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$。因此，

$$\Omega_S = \int_S dS\, \frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{r}}_S}{r_S^2} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\theta} \sin\theta\, d\theta = 2\pi(1-\cos\theta). \tag{3.58}$$

现在，另取一点 P'，它与 P 在同一条电场线上，并令 S' 为过 P'、以轴为中心（且与 S 平行）的圆盘。我们关心的是由 S、S' 以及由电场线弧段 PP' 所生成的旋转曲面 S_R 构成的闭合高斯面 G。由作图方式，穿过 S_R 的电通量为零。此外，G 内没有电荷。因此，若 $\Phi_E(S')$ 是穿过 S' 的通量，则总通量条件 (3.29) 告诉我们

$$\Phi_E(S) + \Phi_E(S') = 0. \tag{3.59}$$

点 P' 是任意的，只须与 P 共处一条场线。因此，对每一组 r 与 θ 的选择，$\Phi_E(S')$ 都是一个固定的实常数（与 P' 无关），我们可以把它与把 (3.58) 代入 (3.57) 后出现的常数 $q/2\epsilon_0$ 合并。若令 $a = 2\pi\epsilon_0 E/q$、$b = 1 + 2\epsilon_0\Phi_E(S')/q$，则最终结果就是图 3.12 中某一条场线的方程：

$$ar^2\sin^2\theta - \cos\theta = -b. \tag{3.60}$$

要作出场线图样，我们为 (r,θ) 取一组值，并算出相应的 $\Phi_E(S')$［由 (3.59) 即为 $-\Phi_E(S)$］。这给出一个 b 值。该 b 值对整条场线都相同；我们令 θ 变化、并用 (3.60) 求出 r，即可绘出这条场线。此后，每一个给出不同 b 值的 (r,θ) 选择都对应一条不同的场线。■

3.5 静电势能

在经典力学中，我们定义受保守力 $\mathbf{F}$ 作用的系统的势能 V，使得系统的小位移 $\delta\mathbf{s}$ 引起的变化为

$$\delta V = -\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{s}. \tag{3.61}$$

等价地，

$$\mathbf{F} = -\frac{\delta V}{\delta\mathbf{s}} = -\nabla V. \tag{3.62}$$

由于库仑力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 是保守力（3.3.1 节），且 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，我们由 (3.62) 推断：点电荷在电场中的**静电势能**为

$$V_E = q\varphi(\mathbf{r}). \tag{3.63}$$

这就把静电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 等同于单位电荷的势能，或称比势能。由叠加原理，(3.63) 推广到电荷分布 $\rho_2(\mathbf{r})$ 处于静电势 $\varphi_1(\mathbf{r})$ 的场中的情形为

$$V_E = \int d^3r\, \rho_2(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}). \tag{3.64}$$

(3.63) 的一个快速应用是借助恩肖定理（Earnshaw，3.3.3 节）得出如下结论：任何一组孤立电荷都不可能仅靠静电力维持在稳定平衡状态。这是因为，比如 q_1 的力学平衡只有当势能 $q_1\varphi(\mathbf{r})$（由其余电荷产生）在 $\mathbf{r}_1$ 处有局部极小值时才可能。但恩肖定理表明，在没有被其他电荷占据的自由空间中，这样的局部极小值不可能存在。因此，插入到预先存在的静电场中的任何点电荷都不可能处于稳定平衡。这一论证说明了，为什么任何由带正电的原子核与带负电的点状电子组成的经典物质模型都不可能正确。物质的稳定性必须依靠量子力学。

3.5.1 由势能变分导出库仑力

为对 (3.64) 建立信心，我们来确认：$\rho_2(\mathbf{r})$ 的无穷小位移 $\delta\mathbf{s}$ 所引起的 V_E 变化，确实给出所预期的库仑力。我们假定 $\varphi_1(\mathbf{r})$ 的源在空间中是固定的。关键观察是，位移 $\delta\mathbf{s}$ 引起的电荷密度变化为[2]

$$\delta\rho_2(\mathbf{r}) = \rho_2(\mathbf{r} - \delta\mathbf{s}) - \rho_2(\mathbf{r}). \tag{3.65}$$

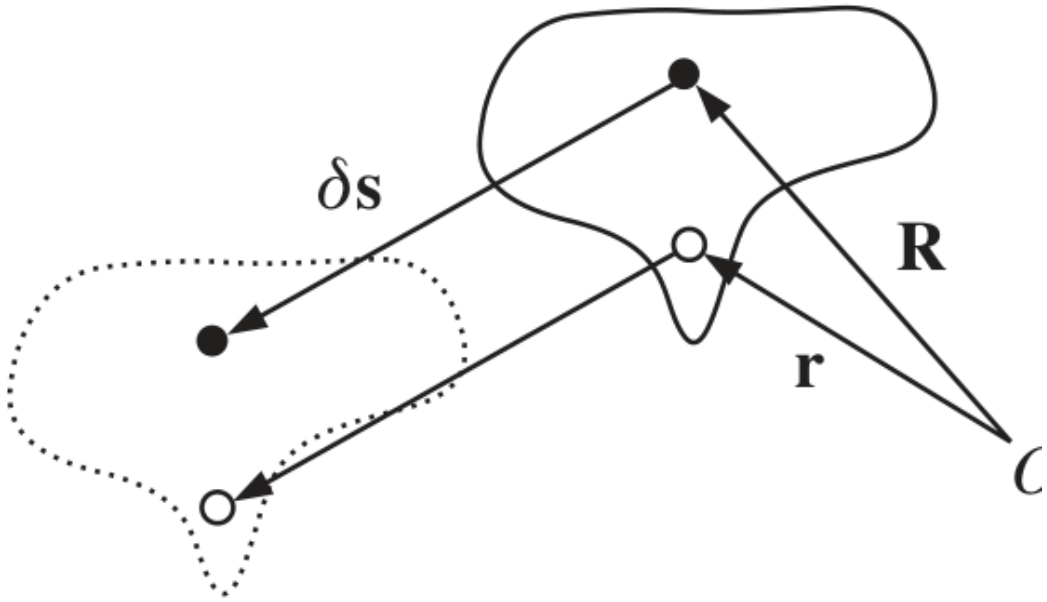


图 **3.13** 展示 $\delta\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}-\delta\mathbf{s}) - \rho(\mathbf{r})$ 的示意图。

假定的势能 (3.64) 的相应变化为

$$\delta V_E = \int d^3r\, \varphi_1(\mathbf{r})\delta\rho_2(\mathbf{r}). \tag{3.66}$$

因此，到小量 $\delta\mathbf{s}$ 的一阶为止，

$$\delta V_E = \int d^3r\, \varphi_1(\mathbf{r})[\rho_2(\mathbf{r}-\delta\mathbf{s}) - \rho_2(\mathbf{r})] = -\int d^3r\, \varphi_1(\mathbf{r})\nabla\rho_2(\mathbf{r})\cdot\delta\mathbf{s}. \tag{3.67}$$

对 (3.67) 中最后一项分部积分，得

$$\delta V_E = \int d^3r\, \rho_2(\mathbf{r})\nabla\varphi_1(\mathbf{r})\cdot\delta\mathbf{s} = -\int d^3r\, \rho_2(\mathbf{r})\mathbf{E}_1(\mathbf{r})\cdot\delta\mathbf{s}. \tag{3.68}$$

把 (3.68) 与 (3.61) 比较可知，场 $\mathbf{E}_1 = -\nabla\varphi_1$ 施加在 $\rho_2(\mathbf{r})$ 上的力恰是库仑力，

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial V_E}{\partial \mathbf{s}} = \int d^3r\, \rho_2(\mathbf{r})\mathbf{E}_1(\mathbf{r}). \tag{3.69}$$

3.5.2 格林互反关系

静电势的定义 (3.46) 使我们能把 (3.64) 改写成一个重要的形式：

$$\int d^3r\,\rho_2(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r \int d^3r'\,\frac{\rho_2(\mathbf{r})\rho_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \int d^3r'\,\varphi_2(\mathbf{r}')\rho_1(\mathbf{r}'). \quad (3.70)$$

(3.70) 中首项与末项相等这一点并不显然。它说的是：$\rho_2(\mathbf{r})$ 在 $\rho_1(\mathbf{r})$ 所产生的场中的势能，等于 $\rho_1(\mathbf{r})$ 在 $\rho_2(\mathbf{r})$ 所产生的场中的势能。这称为格林互反关系。[10]

互反性常被用来求解难以用其他方法分析的静电学问题。一个例子是两个互不重叠、球对称的电荷分布之间的力，其总电荷分别为 Q_1 与 Q_2（图 3.14）。我们的策略是利用 (3.62) 与势能 (3.70)。我们从这样一个事实出发：$\rho_2(r')$ 在自身外部所产生的高斯定理电场，与位于 $\rho_2(r')$ 中心的点电荷 Q_2（图 3.14 中的黑点）所产生的电场完全相同。类似地，静电势 $\varphi_2(r')$ 在 $\rho_2(r')$ 外部处处等同于点电荷的势 $\varphi_P(r') = Q_2/(4\pi\epsilon_0 r')$。

先利用这一关于点电荷的观察，再利用互反关系 (3.70)，我们便能把 $\rho_1(r)$ 在 $\rho_2(r')$ 所产生的场中的势能，用 Q_2 点电荷的电荷密度 $\rho_P(\mathbf{r})$ 表示出来：

$$V_E = \int d^3r\,\rho_1(\mathbf{r})\varphi_2(\mathbf{r}) = \int d^3r\,\rho_1(\mathbf{r})\varphi_P(\mathbf{r}) = \int d^3r\,\rho_P(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}). \quad (3.71)$$

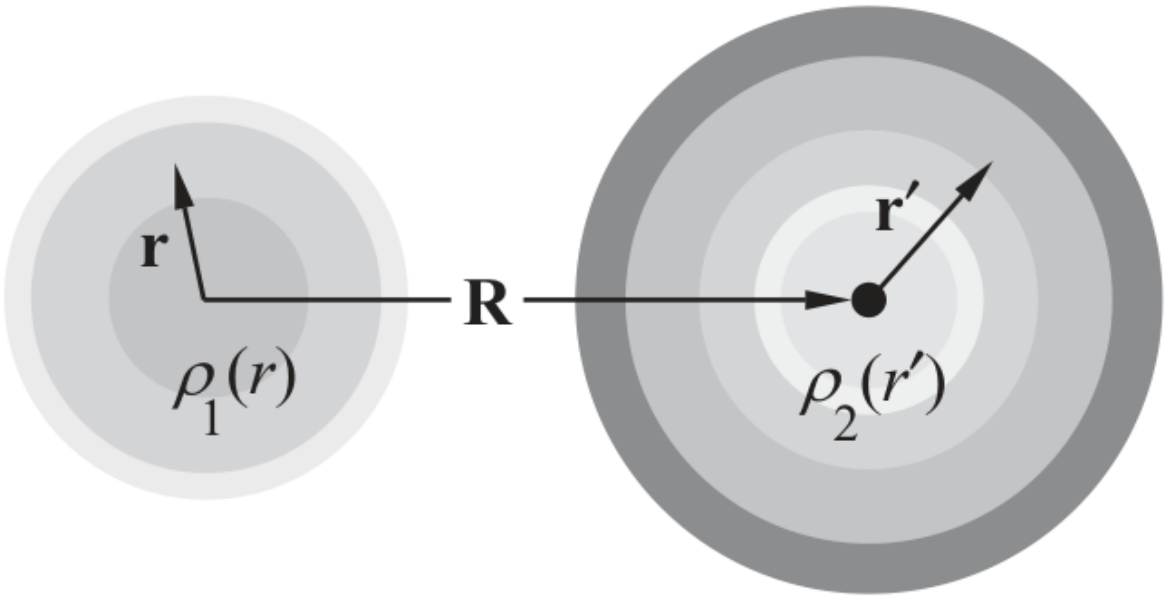


图 **3.14** 两个总电荷分别为 Q_1 与 Q_2 的球形电荷分布。这两个分布互不重叠，矢量 $\mathbf{R}$ 从 $\rho_1(r)$ 的中心指向 $\rho_2(r')$ 的中心。

由于 $\rho_P(\mathbf{r}) = Q_2\delta(\mathbf{r}-\mathbf{R})$，我们所求的势能为

$$V_E = Q_2 \int d^3r\, \delta(\mathbf{r}-\mathbf{R})\varphi_1(\mathbf{r}) = Q_2\varphi_1(\mathbf{R}) = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R}. \tag{3.72}$$

(3.72) 中最后一个等号来自这样一个事实：$\varphi_1(r)$ 与 $\varphi(r')$ 一样，在自身外部具有点电荷势的形式。我们由此得出结论：$\rho_1(r)$ 与 $\rho_2(r')$ 之间的势能（因而力）与把两者的全部电荷都集中于各自中心处的一个点时相同。

例 3.5

利用格林互反关系，以及一个电荷均匀分布在其表面上的空心球，证明如下「平均值定理」：$\varphi(r)$ 在一个包围无电荷区域的球面 S 上的平均值，等于球心处的势：

$$\frac{1}{4\pi R^2}\int_S dS\,\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(0).$$

解：我们利用 (3.70)，让 $\varphi(\mathbf{r})$ 及其源 $\rho(\mathbf{r})$ 充当 $\varphi_1(\mathbf{r})$ 与 $\rho_1(\mathbf{r})$ 的角色。我们按题设的提示选取「互反系统」，即

$$\rho_2(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi R^2}\delta(r-R) \qquad \varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\begin{cases} \dfrac{1}{R} & r \le R, \\[2mm] \dfrac{1}{r} & r \ge R. \end{cases}$$

于是，

$$\int d^3r\,\rho_2(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi R^2}\int_S dS\,\varphi(\mathbf{r}) = q\langle\varphi\rangle_S.$$

另一方面，由于 $\rho(\mathbf{r})$ 仅在半径 R 的球外不为零，

$$\int d^3r'\,\rho_1(\mathbf{r}')\varphi_2(\mathbf{r}') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int_{r'>R} d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{r'} = q\varphi(0).$$

这就证明了该定理，因为 q 是任意的。

3.6 静电总能量

静电总能量 U_E 的定义是：把一个电荷分布从全部电荷都弥散于空间无穷远处的初态组装起来所需的总功。我们设想这一功由某个外部作用者准静态地完成，以致不发生任何耗散效应。这保证了该过程在热力学意义上是可逆的。U_E 之所以重要有许多原因，尤其是因为它在静电系统的基态取最小值。一个例子是依赖于一个或多个变分参数的模型电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$：对 U_E 关于这些参数求极小，就给出基态电荷密度的一个近似。

计算 N 个位于位置 $\mathbf{r}_k$ 的静止点电荷 q_k 的 U_E 并不困难。把第一个电荷从无穷远处移到其位置不需要做功，因为 $\mathbf{E}=0$ 处处为零。把第二个电荷移到其位置所需的功 W_{12} 是 (3.15) 中所算功的负值，因为外部作用者是对抗第一个电荷所施加的库仑力做功。因此，若 $\varphi_1(\mathbf{r})$ 是 q_1 所产生的静电势 (3.26)，则

$$W_{12}=q_2[\varphi_1(\mathbf{r}_2)-\varphi_1(\infty)]=q_2\varphi_1(\mathbf{r}_2)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}. \tag{3.73}$$

第三个电荷同时与 q_1 和 q_2 相互作用，所以还必须做额外的功 $W_{13}+W_{23}$。推广可得

$$U_E=W=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\sum_{i>j}^{N}\frac{q_iq_j}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}, \tag{3.74}$$

或

$$U_E=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\frac{q_iq_j}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\varphi(\mathbf{r}_i). \tag{3.75}$$

(3.75) 中的因子 $\frac{1}{2}$ 修正了重复计数：与 (3.74) 中每对相异电荷只计一次不同，那个双重求和把每对相异电荷计了两次。回想 (3.10)，(3.75) 对连续电荷分布的类比是

$$U_E=\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}). \tag{3.76}$$

总能量不可能依赖于电荷分布究竟是如何组装起来的。在实践中，问题的对称性往往会提示一种求 U_E 的便捷组装方法。一个例子是电荷密度均匀、$\rho = Q/\tfrac{4}{3}\pi R^3$ 的带电球。与其直接计算 (3.76)，我们可以计算通过逐层加入厚度为 dr 的均匀带电球壳来「造」这个球所需的功。在组装的某一中间阶段，球的半径为 r，而 (3.73) 把对抗库仑力加入一份电荷 $dq = 4\pi r^2 dr\rho$ 所做的功确定为 $dW = \varphi_S\, dq$，其中 φ_S 是球面上的静电势。例 3.4 的方法给出该势为 $\varphi_S = \rho r^2/3\epsilon_0$。因此，我们所求的能量为

$$U_E = \frac{4\pi}{3\epsilon_0}\rho^2 \int_0^R dr\, r^4 = \frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}. \tag{3.77}$$

得到 (3.77) 所用方法的一个变体，可以被用来在不经过点电荷结果 (3.75) 的情况下导出 (3.76)。若 $\rho(\mathbf{r})$ 与 $\varphi(\mathbf{r})$ 是最终的电荷密度与静电势，其思想是让组装过程任一中间阶段的电荷分布为 $\lambda\rho(\mathbf{r})$，其中 λ 是一个从 0 连续增加到 1 的实数。由线性性，同一中间阶段的标势为 $\lambda\varphi(\mathbf{r})$。因此，如前述带电球问题那样，当我们向任一微小体积元加入一份无穷小电荷（此时 λ 变为 $\lambda+\delta\lambda$）时，对抗库仑力所做的功为 $[(\delta\lambda)\rho(\mathbf{r})][\lambda\varphi(\mathbf{r})] = [(\delta\lambda)\lambda][\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})]$。与 (3.76) 一致，所做的总功为

$$U_E = \int_0^1 \delta\lambda\,\lambda \int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}). \tag{3.78}$$

最后，值得指出：静电总能量 U_E 清楚地显示了点电荷概念在经典电动力学中的根本局限。对单个点电荷，无论我们试图用 $N=1$ 计算 (3.75)，还是考虑 (3.77) 在 $R\to 0$ 下的极限，U_E 都会发散。这种非物理的行为，是我们为把电荷密度写成 (2.6) 那样的 δ 函数之和所带来的计算便利所付出的代价。有些情形下这种发散可以被隐藏起来（见 23.6.3 节），但它的存在会以其他方式表现出来。

3.6.1 U_E 是正定的

静电总能量是一个非负量。为看清这一点，最简单的做法是用高斯定理从 (3.76) 的最右端消去 $\rho(\mathbf{r})$，然后分部积分。结果为

$$U_E = -\frac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}\cdot\nabla\varphi + \frac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,\nabla\cdot(\varphi\mathbf{E}). \tag{3.79}$$

把散度定理用于 (3.79) 中的最后一项，结果为零，因为对任何现实的源都有 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) \to 0$（在无穷远处）。于是，由于静电学中 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，

$$U_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int d^3r \, |\mathbf{E}|^2 \geq 0. \tag{3.80}$$

$U_E \geq 0$ 似乎与 (3.75) 矛盾，比如对两个等量异号的点电荷而言。这并不矛盾，因为后者明确排除了每个点电荷正的、但非物理地无穷大的自能［把 $\mathbf{E} = q\hat{\mathbf{r}}/4\pi\epsilon_0 r$ 代入 (3.80) 即可算出］。这一特有的病态（只能由量子电动力学来修补）表明，在经典计算中使用点电荷概念时必须小心。相比之下，对无论正负号的、光滑且无奇异的分布 $\rho(\mathbf{r})$，(3.80) 中的自能部分是有限可积的，并对总能量作出正的（但有限的）贡献。

(3.80) 促使我们把一个正定的静电能量密度赋予空间中的每一点，

$$u_E(\mathbf{r}) = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2. \tag{3.81}$$

结果证明这是正确的（见第 15 章），但基于 (3.80) 作出这一推断却是没有根据的，因为 (3.76) 会让我们对 $\frac{1}{2}\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})$ 作出同样的断言，而后者在数值上是一个很不一样的量。

汤姆孙问题

原子的经典「葡萄干布丁」模型是 J.J. Thomson 于 1904 年提出的。这个模型的一个当代变体问道：当 N 个负点电荷 q_k 全都被约束在一个均匀补偿正电荷球壳的表面上时，什么样的机械稳定排列具有最低能量？正电荷的存在使恩肖定理失效，但由对称性，它对点电荷的空间排列没有其他影响。于是，该问题归结为在每条矢量 $\mathbf{r}_k$ 长度固定的约束下求总能量（3.74）的极小值。

令人惊讶的是，其解并不总是对应于最大对称性的构型。因此，对于 $N=8$，最低能量并不出现在电荷位于立方体顶点之时。相反，U_E 在电荷位于一个扭曲的长方体（矩形平行六面体）的顶点时取极小。基态的寻找并不平凡，因为对应于局部能量极小的构型数目随 N 指数增长。对于大的 N，电荷在局部排成每个电荷有六个最近邻的三角晶格。人们发现，许多（但并非全部）基态具有精确的或畸变的二十面体对称性。若 $q_k=|\mathbf{r}_k|=1$，数值研究表明最低能量构型的能量可以很好地近似为

$$U_E(N)\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2}(N^2-N^{3/2}).$$

大致说来，第一项是 N 个随机分布在球面上的电荷的平均能量。第二项则修正了这样一个事实：电荷并非随机分布，而是自行排列以最大化彼此之间的距离。

汤姆孙问题与一个称为电荷反转的显著现象有直接关联：当电荷为 Zq 的大球形离子被置于含有电荷为 $-q$ 的小可动粒子的溶液中时，就会出现这一现象。人们有理由设想，Z 个可动粒子会附着到每个大离子的表面上以中和其电荷。然而，上述 $U_E(N)$ 的形式实际上在 $N>Z$ 个粒子附着时给出更低的能量！

3.6.2 相互作用总能量就是势能

最后，计算由两部分之和构成的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})=\rho_1(\mathbf{r})+\rho_2(\mathbf{r})$ 的 U_E 是有启发性的。利用 (3.76)，总能量为

$$U_E[\rho_1+\rho_2]=U_E[\rho_1]+U_E[\rho_2]+\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_2(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{3.82}$$

(3.82) 右端的前两项是 ρ_1 与 ρ_2 各自孤立时的总能量。我们把第三项确认为 $\rho_1(\mathbf{r})$ 与 $\rho_2(\mathbf{r})$ 之间的相互作用能：

$$V_E=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_2(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{3.83}$$

我们在 (3.83) 中使用符号 V_E，因为相互作用总能量恰是势能 (3.70)。我们在此之所以要指出这一几乎不言自明的点，是因为当我们转向第 12 章的静磁能时，同样的结论将不再成立。

我们还要注意 (3.82) 的一个特例，它出现在 $\rho_2(\mathbf{r})$ 未加指定、而是用来产生一个外势 $\varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 的时候。此时，(3.82) 中不含 $U_E[\rho_2]$ 一项，我们由此推得电荷分布 $\rho_1(\mathbf{r})$ 在外势中的静电总能量为

$$U_E=\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}+\int d^3r\,\rho_1(\mathbf{r})\varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r}). \tag{3.84}$$

应用 3.2　金属团簇的电离势

实验表明，由 N 个单价金属材料（如钾）原子组成的分子团簇的电离势 I_N，可以很好地用如下公式表示［Bréchignac et al. (1989)］：

$$I_N = U_E^{\text{final}} - U_E^{\text{initial}} = W + a\,N^{-1/3}. \tag{3.85}$$

在该式中，a 是一个常数，W 是宏观（$N \to \infty$）金属样品的功函数。我们将用一个把团簇替换为半径

R 的球、把其中每个原子替换为半径 $R_S < R$ 的球的模型来估算 W 与 a。由体积守恒可知，$R = R_S N^{1/3}$。每个原子球的体积取为 $\frac{4}{3}\pi R_S^3 = n^{-1}$，其中 n 是该金属的价电子密度。

图 3.15 画出了团簇在电离事件之前与之后的模型。初态图中画出的是那个将通过电离失去其价电子的原子的原子球。电子被模型化为位于球心的负点电荷（黑点）。离子实的中和性正电荷则被抹平到整个球体积内，成为均匀密度 $\rho_+ = |e|n$（灰色球）。在末态图中，点状电子已消失（被电离掉），留下的离子总正电荷 $+|e|$ 被表示为分布在团簇表面上。这模拟了离子电荷对已离去电子的吸引。最后，在初态与末态中，我们都把 $N-1$ 个不参与电离事件的中性原子的总电荷均匀地抹平到整个团簇的体积上。这产生了图 3.15 中 $\rho(\mathbf{r}) = 0$ 的白色区域。

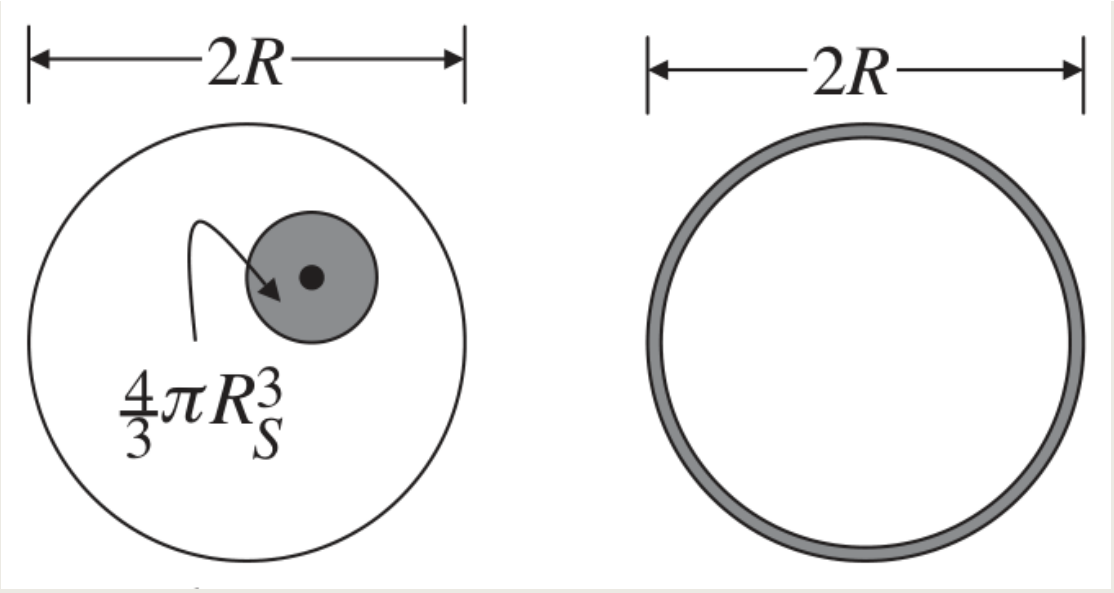


图 3.15 分子团簇在电离事件之前（左）与之后（右）的电荷分布的经典模型。均匀正电荷密度区域用阴影表示，零电荷密度区域不加阴影。左图中带阴影球的正电荷，由位于其中心、即将被电离的电子的负电荷（黑点）所补偿。

U_E^{initial} 是图 3.15 左图中带阴影正球的自能，与该球和位于其中心的电子之间的相互作用势能之和。$\rho(\mathbf{r})=0$ 处的不带阴影体积没有贡献。就电子所在的位置而言，高斯定理给出该球的电场为

$$\mathbf{E}_{\text{i}} = \begin{cases} \dfrac{e\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 R_S^3} & r \le R_S, \\[2ex] \dfrac{e\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} & r \ge R_S. \end{cases} \tag{3.86}$$

点电子的标势为 $\varphi_{-e}(r) = -e/4\pi\epsilon_0 r$。因此，[11]

$$U_E^{\text{initial}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int d^3r\, |\mathbf{E}_{\text{i}}|^2 + \int d^3r\, \rho_+ \varphi_{-e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{R_S}\left[\frac{3}{5} - \frac{3}{2}\right]. \tag{3.87}$$

按假设，U_E^{final} 是总电荷 $+e$ 均匀分布在表面上的球的静电能。由高斯定理，球内电场为零，而球外 $\mathbf{E}_{\text{f}} = \hat{\mathbf{r}} e/4\pi\epsilon_0 r^2$。因此，

$$U_E^{\text{final}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{r>R} d^3r\, |\mathbf{E}_{\text{f}}|^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 R}. \tag{3.88}$$

利用 $R = R_S N^{1/3}$，所得的电离势具有 (3.85) 所预期的形式：

$$I_N = U_E^{\text{final}} - U_E^{\text{initial}} \simeq \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_S}\left[\frac{9}{10} + \frac{1}{2}N^{-1/3}\right]. \tag{3.89}$$

■

3.7 电应力张量

设 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是由占据体积 Ω 的电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 所产生的电场。电荷密度 $\rho(\mathbf{r}\in\Omega-V)$ 施加在电荷密度 $\rho(\mathbf{r}\in V)$ 上的力为

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,\rho(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{3.90}$$

在许多应用中，用 $\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho$ 从 (3.90) 中消去 ρ 很有好处。为便于做到这一点，我们采用爱因斯坦约定，对重复的笛卡尔指标求和（见 1.2.4 节）。此时 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\partial_iE_i$，于是

$$F_j=\epsilon_0\int_V d^3r\,E_j\partial_iE_i=\epsilon_0\int_V d^3r\,[\partial_i(E_jE_i)-E_i\partial_iE_j]. \tag{3.91}$$

现在，$\nabla\times\mathbf{E}=0$ 意味着 $\partial_iE_j=\partial_jE_i$。因此，

$$F_j=\epsilon_0\int_V d^3r\,[\partial_i(E_iE_j)-E_i\partial_jE_i]=\epsilon_0\int_V d^3r\,\partial_i(E_iE_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}). \tag{3.92}$$

(3.92) 的最后一式促使我们把麦克斯韦电应力张量的笛卡尔分量定义为

$$T_{ij}(\mathbf{E})=\epsilon_0(E_iE_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2). \tag{3.93}$$

有了这个定义，再借助散度定理，(3.92) 就化为

$$F_j=\int_V d^3r\,\partial_iT_{ij}(\mathbf{E})=\int_S dS\,\hat{n}_iT_{ij}(\mathbf{E}). \tag{3.94}$$

人们常常用 (3.93) 中的应力张量分量来定义并矢（1.8 节）

$$\mathbf{T}(\mathbf{E})=\hat{\mathbf{e}}_iT_{ij}(\mathbf{E})\hat{\mathbf{e}}_j=\hat{\mathbf{x}}T_{xx}(\mathbf{E})\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{x}}T_{xy}(\mathbf{E})\hat{\mathbf{y}}+\hat{\mathbf{x}}T_{xz}(\mathbf{E})\hat{\mathbf{z}}+\hat{\mathbf{y}}T_{yx}(\mathbf{E})\hat{\mathbf{x}}+\cdots. \tag{3.95}$$

用这种语言，闭合曲面 S 内电荷所受的净力为

$$\mathbf{F}=\int_S dS\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{T}(\mathbf{E}). \tag{3.96}$$

由 (3.93) 直接代入可以确认，(3.96) 的显式矢量形式为

$$\mathbf{F} = \epsilon_0 \int_S dS \left[(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} - \tfrac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{E})\hat{\mathbf{n}} \right]. \tag{3.97}$$

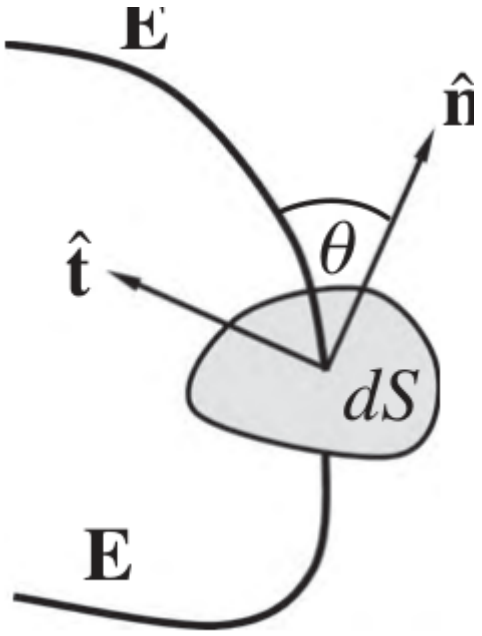


图 3.16 电场线与表面单位法矢 $\hat{\mathbf{n}}$ 及单位切矢量 $\hat{\mathbf{t}}$ 共面。角 θ 是 $\hat{\mathbf{n}}$ 与面元 dS 处电场线之间的夹角。

3.7.1 电应力张量的应用

我们来把 (3.97) 应用于一个带有均匀面电荷 σ 的球形气球。由高斯定理，气球内部各处的电场为零，而气球表面外侧的电场取值为 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}}\sigma/\epsilon_0$。若取气球表面为 S，(3.97) 被积函数中的两项合起来给出单位面积上的力 $\mathbf{f} = \hat{\mathbf{r}}\sigma^2/2\epsilon_0$。这与 (3.52) 一致——在该情形下 (3.52) 给出 $\mathbf{f} = \frac{1}{2}\sigma[0 + \hat{\mathbf{r}}\sigma/\epsilon_0]$。这一力密度倾向于使气球膨胀（从而使每一小片电荷都与其他各片离得更远），同时保持质心位置固定（$\mathbf{F} = 0$）。更一般地，图 3.16 表明，任一表面元 dS 处的电场 $\mathbf{E}$ 都可以分解为沿表面法矢 $\hat{\mathbf{n}}$ 的分量与沿单位矢量 $\hat{\mathbf{t}}$ 的分量，后者与表面相切，并与 $\mathbf{E}$、$\hat{\mathbf{n}}$ 共面：

$$\mathbf{E} = E(\hat{\mathbf{n}}\cos\theta + \hat{\mathbf{t}}\sin\theta). \tag{3.98}$$

图 3.16 没有标明 $\mathbf{E}$ 的方向，这是因为 (3.98) 把 (3.97) 化为

$$\mathbf{F} = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 \int_S dS\, E^2(\hat{\mathbf{n}}\cos 2\theta + \hat{\mathbf{t}}\sin 2\theta). \tag{3.99}$$

(3.97) 与 (3.99) 的巨大优点在于，它们把体积分 (3.91) 换成了面积分，而后者往往更易于计算。我们还由此获得一种观点：V 内电荷所受的净力，是经由每个面元 $\hat{\mathbf{n}}dS$、由矢量力密度 $\mathbf{f}$（其中 $f_j = \hat{n}_i T_{ij}(\mathbf{E})$）传递的。重要的是要认识到，所涉及的曲面不必与电荷分布的边界重合。事实上，$T_{ij}(\mathbf{E})$ 可以在空间中任意一点求值，这一事实非常自然地引出一个想法：真空充当一种能够承受应力（由 $\mathbf{E}$ 度量）的弹性介质，正是这种介质传递了库仑力。法拉第、麦克斯韦及其同时代人坚信这种介质的存在，并称之为「光以太」。

我们可以用 (3.99) 从图 3.17 所示两个等量电荷的场线图样中提取力学信息。关键在于选取垂直平分面作为某个曲面 S 的一部分，使得从另一个电荷看去时，S 完全包围住其中一个电荷（见图 3.18）。左图中两个电荷都为正，场线在接近平分面时趋于相切。这对应图 3.16 中的 $\theta = \pi/2$，以及 (3.99) 中的力密度 $-\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \hat{\mathbf{n}}$。由于 $\hat{\mathbf{n}}$ 是外法向，这告诉我们平分面所受的净力倾向于把平分面推离观察电荷。这与电荷之间的库仑排斥一致。与此相反，当两个电荷异号时（图 3.17 右图），场线垂直于平分面。这对应图 3.16 中的 $\theta = 0$，以及单位面积上的力 $+\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \hat{\mathbf{n}}$。在这种情况下，净力倾向于把平分面拉向观察电荷。这与电荷之间的库仑吸引一致。

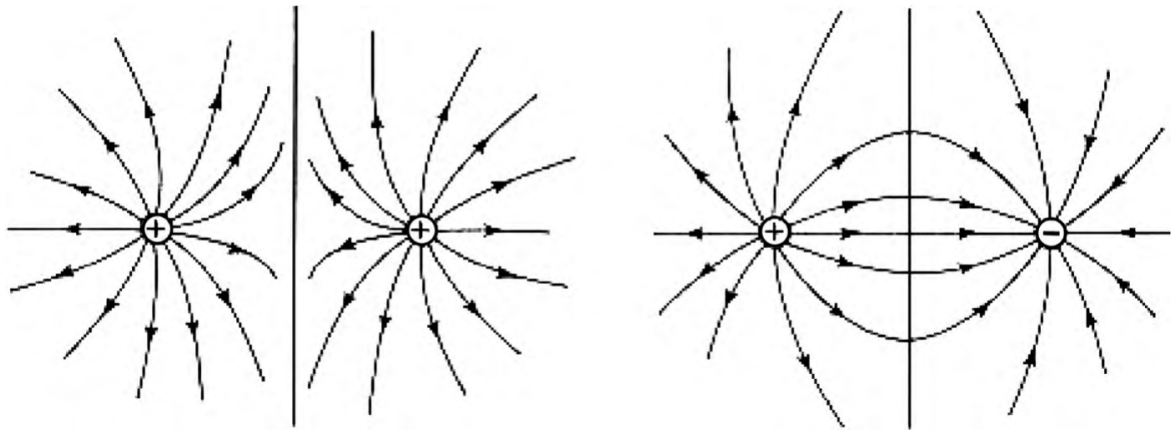


图 **3.17** 与两个相同的正点电荷（左图）以及两个等量异号的点电荷（右图）相联系的电场线。

例 3.6

确认应力张量形式能够重现相距 $2d$ 的两个相同点电荷之间熟知的库仑力定律。

提示：对包含两电荷之间垂直平分面的曲面 S 积分 (3.97)。

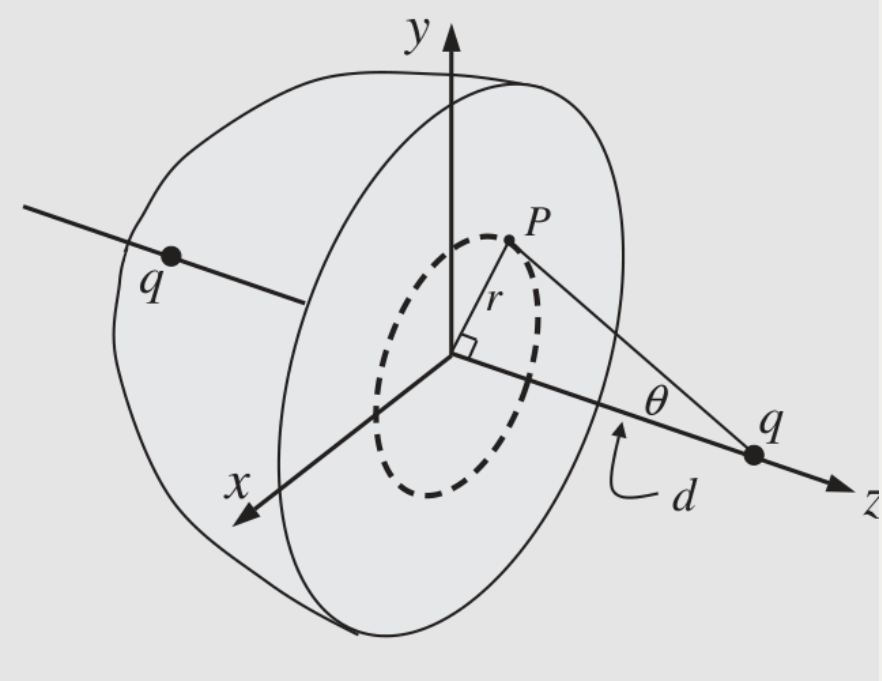


图 3.18 两个相同电荷之间的力，可以在碗半径趋于无穷的极限下，通过对碗形曲面（阴影）积分电应力张量来计算。

解：把两个电荷置于 z 轴上的 $\pm d$ 处。为求 $z=-d$ 处电荷所受的力，我们取 S 为图 3.18 所示实心碗状物体的表面。在碗半径趋于无穷的极限下，该曲面包围 $z<0$ 的半空间。在同一极限下，碗的半球部分对电应力张量面积分 (3.97) 没有贡献，因为当 $r\to\infty$ 时 $dSE^2\to 0$。因此，只需在垂直平分面 $z=0$ 上积分，该处的外法向 $\hat{\mathbf{n}}=\hat{\mathbf{z}}$。

电荷分布关于 $z=0$ 具有镜像对称性。因此，平分面上任一点 P 处的场 $\mathbf{E}_P$ 必定完全落在该平面内。也就是说，$\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{E}_P=0$。$P$ 到任一电荷的距离为 $d/\cos\theta$，其中 θ 是 z 轴与连接任一电荷和 P 的直线之间的夹角。计入两个电荷，平分面内点 P 处电场分量为

$$E_{\parallel}=2\times\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2}\cos^2\theta\sin\theta.$$

由于 $r=d\tan\theta$，平分面上面积微分元为

$$dS = r dr d\phi = d^2 \frac{\sin\theta}{\cos^3\theta} d\theta\, d\phi.$$

只有 (3.97) 中的第二项有贡献，所以 S 所包围电荷所受的力为

$$\mathbf{F} = -\frac{\epsilon_0}{2}\hat{\mathbf{z}} \int_{z=0} dS\, E_\parallel^2 = -\frac{\epsilon_0}{2}\hat{\mathbf{z}}\left[\frac{q}{2\pi\epsilon_0 d}\right]^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} d\theta\, \cos\theta \sin^3\theta = -\hat{\mathbf{z}}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2d)^2}.$$

这确实就是库仑定律。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

L. Euler, *Letters on Different Subjects in Natural Philosophy Addressed to a German Princess* (Arno, New York, 1975) 第 II 卷第 XXIII 封信。

3.1 节　对静电学最完整的处理是三卷本专著

E. Durand, *Electrostatique* (Masson, Paris, 1964).

第一卷致力于基本理论，以及由指定电荷分布所产生的势与场。不熟悉法语的读者仍能受益于其中许多静电情形下电场线图样与等势面的精美插图。有四本教材把静电学与边值势论区分开来：

A. Sommerfeld, *Electrodynamics* (Academic, New York, 1952).

M.H. Nayfeh and M.K. Brussel, *Electricity and Magnetism* (Wiley, New York, 1985).

L. Eyges, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

W. Hauser, *Introduction to the Principles of Electromagnetism* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1971).

3.3 节　关于把选择静电势零点的自由度与电荷守恒联系起来的、由 Eugene Wigner 给出的一个经典论证，见 15.3.1 节。

例 3.2 是牛顿为引力导出的一个标度律的静电版本。见这部发人深省专著的第 86 节

S. Chandrasekhar, *Newton's Principia for the Common Reader* (Clarendon, Oxford, 1995).

图 3.4 取自麦克斯韦《电磁通论》第 3 版（1891）的这个重印本：

J.C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Clarendon, Oxford, 1998).

关于把三维场线图样投影到二维图形上所涉及的问题，见

A. Wolf, S.J. Van Hook, and E.R. Weeks, "Electric field lines don't work", *American Journal of Physics* **64**, 714 (1996).

3.4 节　应用 3.1 取自

T.M. Kalotas, A.R. Lee, and J. Liesegang, "Analytical construction of electrostatic field lines with the aid of Gauss' law", *American Journal of Physics* **64**, 373 (1996).

我们对对称性与高斯定理的讨论改编自

R. Shaw, "Symmetry, uniqueness, and the Coulomb law of force", *American Journal of Physics* **33**, 300 (1965).

3.6 节　进入汤姆孙问题与电荷反演文献的入口分别是

E.L. Altschuler and A. Pérez-Garrido, "Defect-free global minima in Thomson's problem of charges on a sphere", *Physical Review E* **73**, 036108 (2006).

A.Yu. Grosberg, T.T. Nguyen, and B.I. Shklovskii, “The physics of charge inversion in chemical and biological systems”, *Reviews of Modern Physics*, **74**, 329 (2002).

应用 3.2 中的经验公式 (3.85) 取自论文

C. Bréchignac, Ph. Cahuzak, F. Carlier, and J. Leygnier, “Photoionization of mass-selected ions: A test for the ionization scaling law”, *Physical Review Letters* **63**, 1368 (1989).

图 3.17 以及 3.7 节中关于电应力张量的讨论，取自

E.J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

Problems

3.1　带电粒子的折射

(a) 一个总能量为 E、电荷 $q>0$ 的点电荷穿过常电势 V_1 的区域，并进入电势 $V_2<V_1$ 的区域。证明其轨迹发生弯折，使得下图中的角 θ_1 与 θ_2 满足一种「斯涅尔定律」，其中每种介质都有一个特征「折射率」。

(b) 描述在 V_1–V_2 界面上必定存在的电荷分布。

3.2　对称与无迹　无电荷空间中电场 $\mathbf{E}$ 的笛卡尔分量为 $E_k = C_k + D_{jk} r_j$，其中 C_k 与 D_{jk} 为常量。

(a) 证明 D_{jk} 是对称的（$D_{jk}=D_{kj}$）且无迹的（$\sum_k D_{kk}=0$）。

(b) 求产生 (a) 问中电场的最一般的静电势。

3.3　叠加场的练习　本题运用例 2.1 中算出的圆环与圆盘电场。

(a) 通过叠加一组带电圆环所产生的电场，求均匀带电球壳内外的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。

(b) 通过叠加一组均匀带电圆盘所产生的电场，求均匀带电球体内外的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。

3.4　一条直线上的五个电荷　画出五个等间距、大小相等但正负号交替的电荷的电场线图样，如下图所示。

务必使你作图的比例尺与所画线条的数目足够恰当，以便图样的一切显著特征都一目了然。

3.5　高斯定理练习　当电荷密度为下列各式时，用高斯定理求电场：

(a) $\rho(x)=\rho_0\exp\left(-\kappa\sqrt{x^2}\right)$。用笛卡尔坐标表示答案。

(b) $\rho(x,y)=\rho_0\exp\left(-\kappa\sqrt{x^2+y^2}\right)$。用柱坐标表示答案。

(c) $\rho(x,y,z)=\rho_0\exp\left(-\kappa\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)$。用球坐标表示答案。

3.6　一般静电转矩　证明电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 受到另一电荷分布 $\rho'(\mathbf{r}')$ 所施加的转矩为

$$\mathbf{N}=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{r}\times\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\rho(\mathbf{r})\rho'(\mathbf{r}').$$

3.7　非均匀带电圆盘的场线　z 轴与 x–y 平面内半径为 a 的扁平圆盘的对称轴重合。圆盘带有均匀的单位面积电荷 $\sigma<0$。圆盘边缘还带有额外的均匀单位长度电荷 $\lambda>0$。使用侧视（边缘）视图，在假定圆盘总电荷为正的前提下，画出各处的电场线。你的草图必须有足够多的细节，以揭示场线图样中任何有趣的拓扑特征。

3.8　带电厚板与带电薄片的电场

(b) 若 $\rho(x,y,z)=\sigma_0\delta(x)+\rho_0\theta(x)-\rho_0\theta(x-b)$，求 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。

(c) 通过显式计算证明，$\rho(x,y,z)$ 不对自身施加净力。

3.9　穿过一个平面的电通量　一个总电荷为 Q 的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 占据半空间 $z<0$ 中某处一个有限的体积 V。若积分曲面为 $z=0$，证明

$$\int_{z=0} dS\,\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{E}=\frac{Q}{2\epsilon_0}.$$

3.10　两条静电学定理

(a) 利用格林第二恒等式 $\int_V d^3r\,(f\nabla^2 g-g\nabla^2 f)=\int_S d\mathbf{S}\cdot(f\nabla g-g\nabla f)$，证明无电荷球形体积 V 的中心处的势 $\varphi(0)$ 等于 $\varphi(\mathbf{r})$ 在球面 S 上的平均值。我们在正文中曾用格林互易关系证明过这一定理。

(b) 利用 (a) 问的结果，为正文中给出的恩肖定理的推导提供一种替代方案。

3.11　带电圆盘的势、场与能量　一个半径为 R 的二维圆盘带有均匀的单位面积电荷 $\sigma > 0$。

(a) 计算圆盘对称轴上任意一点处的势。

(b) 计算圆盘边缘上任意一点处的势。提示：取边缘上的一点为原点。

(c) 画出圆盘所在平面内各处的电场图样。

(d) 计算圆盘的静电总能量 U_E。

3.12　带孔的带电球壳　下图显示一个半径为 R、带有均匀的单位面积电荷 σ 的球壳（灰色），其上有一直径为 $2b$ 的圆孔（白色）被打通贯穿。

(a) 证明 $\mathbf{E}(P) = (\sigma/2\epsilon_0)[1 - \sin(\theta_0/2)]\hat{\mathbf{r}}$，其中 P 是孔中心处的点，θ_0 是一个圆锥的张角，该圆锥的顶点位于球心，其开口端与孔的边缘重合。计算时把所有其他球壳上的点在 P 处产生的矢量电场求和。

(b) 用一种完全不同的论证，解释为什么当 $\theta_0 \ll 1$ 时 $\mathbf{E}(P) \approx (\sigma/2\epsilon_0)\hat{\mathbf{r}}$。

3.13　均匀带电立方体　下图显示一个均匀充满电荷的立方体。求立方体中心的势与立方体角上的势之比 φ_0/φ_1。提示：把立方体设想为由八个更小的立方体叠加而成。

3.14　库仑定律的一个变体　假设点电荷的静电势为 $V(r) = (1/4\pi\epsilon_0) r^{-(1+\epsilon)}$，而不是通常的库仑公式。

(a) 求半径为 $R > r$、带有均匀的单位面积电荷 σ 的球壳，在离其中心距离 r 处一点产生的势 $V(r)$。检验库仑极限 $\epsilon = 0$。

(b) 证明到 ϵ 的一阶为止，

$$\frac{V(R) - V(r)}{V(R)} = \frac{\epsilon}{2}\left[\frac{R}{r}\ln\frac{R+r}{R-r} - \ln\frac{4R^2}{R^2 - r^2}\right].$$

自卡文迪什的时代以来，像这样的公式就被用于对库仑定律正确性的实验检验。

3.15　静电能量的练习　令半径分别为 a 与 $R \geq a$ 的两个同心球之间的空间被均匀地充满电荷。

(a) 以总电荷 Q 与变量 $x = a/R$ 表示，计算总能量 U_E。检验 $a = 0$ 与 $a = R$ 两个极限。

(b) 关于 x 对 U_E 求极小（保持总电荷 Q 不变）。指出能实现你所求得极小值的物理系统。

3.16　球之间的相互作用能

(a) 计算积分 $U_E = \frac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})$ 中的相关部分，以求出两个相同的绝缘球之间的相互作用能 V_E，每个球半径均为 R、电荷 Q 都均匀分布在各自球面上。两球中心之间的距离为 $d > 2R$。不要假定 $d \gg R$。

(b) 给出一个物理论证，以解释 V_E 对 R 的依赖关系。

3.17　静电相互作用能

(a) 利用静电总能量

$$U_E = \frac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})$$

求出两个相同的绝缘球之间的相互作用能 V_E，每个球半径均为 R、电荷 Q 都均匀分布在各自球面上。两球中心之间的距离为 $d > 2R$，但不要假定 $d \gg R$。

(b) 给出一个物理论证，以解释 V_E 对 R 的依赖关系。

3.18　一个模型氢原子的电离能　一个模型氢原子由电荷为 $+|e|$ 的点状原子核与一个电子电荷分布构成

$$\rho_-(\mathbf{r}) = -\frac{|e|}{\pi a^2 r}\exp(-2r/a).$$

证明该原子的电离能（即移走电子电荷并将其驱散到无穷远所需的能量）为

$$I = \frac{3}{8}\frac{e^2}{\pi\epsilon_0 a}.$$

提示：忽略点状原子核的（发散的）自能。

3.19　两个球形电荷分布　一个球形电荷分布 $\rho_1(r)$ 的总电荷为 Q_1，另一个与之不重叠的球形电荷分布 $\rho_2(r)$ 的总电荷为 Q_2。两个分布中心之间的距离为 R。用应力张量形式证明两者之间的相互作用能为

$$V_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{R}.$$

提示：不必显式计算任何积分。

3.20　两个电场公式

(a) 证明由限制在曲面 S 所包围的体积 V 内的均匀电荷密度 ρ 所产生的电场可写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0}\int_S \frac{d\mathbf{S}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

(b) 证明由任意但局域的电荷分布产生的电场总能写成如下形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

3.21　带电线段的势　下图中从 P 到 P' 的线段带有均匀的单位长度电荷 λ。矢量 $\mathbf{a}$ 与该线段重合。矢量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 分别从观察点 $\mathbf{r}$ 指向 $\mathbf{a}$ 的起点与终点。

用一个在带电线段上离 $\mathbf{r}$ 最近之点处为零的变量 s' 来参数化线源，以与坐标无关的方式计算势的积分。由此证明

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left|\frac{\dfrac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{a} + \sqrt{\left(\dfrac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{a}\right)^2 + \dfrac{|\mathbf{b}\times\mathbf{a}|^2}{a^2}}}{\dfrac{\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}}{a} + \sqrt{\left(\dfrac{\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}}{a}\right)^2 + \dfrac{|\mathbf{b}\times\mathbf{a}|^2}{a^2}}}\right|.$$

3.22　库仑定律的一个变体　假设点电荷产生的静电势不是库仑型的，而是按某个给定标量函数 $f(r)$ 所决定的方式随距离变化：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} f(|\mathbf{r}|).$$

(a) 计算位于 $z=0$、带有均匀的单位面积电荷 σ 的无限大扁平带电板所产生的势。

(b) 利用 (a) 问的结果证明，相应的电场为

$$\mathbf{E}(z) = \hat{\mathbf{z}} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} z f(z).$$

3.23　曲面上的一种非均匀电荷分布　设 d 与 s 为两个不相等的长度。假设电荷以表面密度

$$\sigma(\rho) = \frac{-qd}{2\pi(\rho^2 + s^2)^{3/2}}$$

分布在 $z=0$ 平面上。

(a) 对 σ 积分，求平面上的总电荷 Q。

(b) 证明 z 轴上由 $\sigma(\rho)$ 产生的势 $\varphi(z)$，与位于轴上 $z=-s$ 处、电荷为 Q 的点所产生的势完全相同。

3.24　带电体积外部的能量　势在包围体积 V 的闭合曲面 S 上取常数值 φ_0。V 内的总电荷为 Q。其他地方没有电荷。证明包含在 S 外部空间中的静电能为

$$U_E(\text{out}) = \frac{1}{2} Q \varphi_0.$$

3.25　过度充电　一种常见的生物环境由漂在点状微离子（电荷 $q>0$）溶液中的大分子离子（电荷 $Q<0$）构成。实验表明有 N 个微离子吸附到每个大分子离子的表面上。把一个大分子离子建模为一个电荷均匀分布在其表面上的球。如正文中「汤姆孙问题」的框内讨论所解释，半径为 R 的球面上 $N\gg 1$ 个点电荷的最小能量构型具有总能量

$$E(N)=\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R}\,\frac{1}{2}\Big[N^2-N^{3/2}\Big].$$

(a) 通过把微离子电荷抹平到大分子离子表面上，导出 $E(N)$ 中的 N^2 项。

(b) 利用第一项没有计入电荷试图在球面上彼此避开这一事实，为 $E(N)$ 中第二项的 $N^{3/2}$ 依赖关系给出一个定性论证。

(c) 通过求 $E(N)$ 与微离子和大分子离子之间相互作用能之和的极小值，求出 N。由此证明微离子并非只是简单地中和大分子离子的电荷。

---

1. 实际上，$\rho^{*}(\mathbf{r})$ 常常是 $\rho(\mathbf{r})$ 的一部分。此时力 (3.9) 一般不为零。↩
2. 一维带电细丝是活体（*in vivo*）中 DNA 分子的一个良好的一级近似，因为其骨架上的磷酸基团在生理环境典型的 pH 值下会去质子化。所获得的负线电荷密度为 $\lambda\approx -|e|/1.7\ \text{Å}$。↩
3. 例如，见 B. Frois 与 C.N. Papanicolas, “Electron scattering and nuclear structure”, *Annual Reviews of Nuclear and Particle Science* **37**, 133 (1987)。↩
4. (3.16) 表明库仑力是保守力，是因为它是中心力［见 (1.65) 中最右端的恒等式］，而不是因为它是平方反比力。↩
5. 我们将在 §4.3.2 中看到，在分布着垂直于界面的点电偶极子的界面上，$\varphi(\mathbf{r})$ 会出现跳跃间断。↩
6. 关于这一点的进一步讨论，见「Sources, References, and Additional Reading」中 Wolf et al. (1996)。↩
7. 例如可参见 I. N. Bronshtein and K. A. Semendyayev, *Handbook of Mathematics* (Van Nostrand Reinhold, New York, 1985), 第 2.66 节。↩
8. 若电荷密度在无穷远处衰减得不够快，亥姆霍兹定理（1.9 节）可能失效。对于无限长的带电直线与带电平面，我们可以把它们视为具有有限大小的带电直线与带电平面序列的极限来确立唯一性。↩

9. 图 3.13 画出了电荷分布的刚性位移 $\delta\mathbf{s}$：从质心位于 $\mathbf{R}$ 的初始位置（实线轮廓）移到质心位于 $\mathbf{R}+\delta\mathbf{s}$ 的最终位置（虚线轮廓）。我们关心的是空间点 $\mathbf{r}$ 处电荷的变化，即 $\delta\rho(\mathbf{r})=\rho_{\text{final}}(\mathbf{r})-\rho_{\text{initial}}(\mathbf{r})$。或者，以质心位置为参数，$\delta\rho(\mathbf{r})=\rho(\mathbf{r},\mathbf{R}+\delta\mathbf{s})-\rho(\mathbf{r},\mathbf{R})$。另一方面，$\rho(\mathbf{r}+\delta\mathbf{s},\mathbf{R}+\delta\mathbf{s})=\rho(\mathbf{r},\mathbf{R})$。因此，$\rho(\mathbf{r},\mathbf{R}+\delta\mathbf{s})=\rho(\mathbf{r}-\delta\mathbf{s},\mathbf{R})$。把它代入 $\delta\rho$ 的最后一个表达式，即得 (3.65)。↩
10. 有些作者把 (3.70) 称为格林互反定理或格林互反关系。↩
11. (3.87) 中的第一项是 (3.77) 的另一种算法。↩

第 4 章

电多极子

球外的电学现象，与一系列全部位于球心的假想奇异点
所产生的现象完全相同。

James Clerk Maxwell（1891）

4.1 引言

与许多引人关注的电荷分布相比，人的尺度要大得多。亚原子粒子、原子、分子以及生物细胞都会产生静电势，而人类只能在离源电荷密度非常远的点处对它取样。同样，一个（角动量非零的）原子电子，也只是在远离原子核本身的点处，对其母核的静电势取样。诸如此类的例子促使我们去寻找库仑积分的一个近似式，

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{4.1}$$

它能分离出对远处观测者最为重要的物理。即便 (4.1) 能够精确求出，这样的方案也有其价值。

本章发展**静电多极展开**，把它作为当 $\mathbf{r}$ 远离某个局域电荷分布中任何一点时对 $\varphi(\mathbf{r})$ 的一种系统近似。所谓「局域」，是指该分布被限制（或几乎被限制）在有限的空间区域内，例如图 4.1 所示半径为 R 的球。所谓「远」，是指 $r \gg R$，其中 r 与 R 从同一点量起。对于远处的观测点，比值 R/r 是一个小参数，这为在少数几项之后截断多极展开提供了依据。这些展开系数称为**多极矩**，携带着关于源的信息。下文将同时给出笛卡尔坐标与球坐标下的展开，因为两者在研究文献中都广泛出现。我们还将区分「外部」多极展开（适用于图 4.1，即观测点完全位于电荷分布之外）与「内部」多极展开（此时观测点位于一个空体积之内，而所有电荷都位于该体积之外）。

4.1.1 电多极展开

我们从一个外部多极展开开始，它对位于图 4.1 所画球外远处的观测点成立。这意味着 (4.1) 中 $r' \ll r$，于是用泰勒级数（见 §1.3.4）的前几项代替因子 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$ 是合理的：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} - \mathbf{r}'\cdot\nabla\frac{1}{r} + \frac{1}{2}(\mathbf{r}'\cdot\nabla)^2\frac{1}{r} - \cdots . \tag{4.2}$$

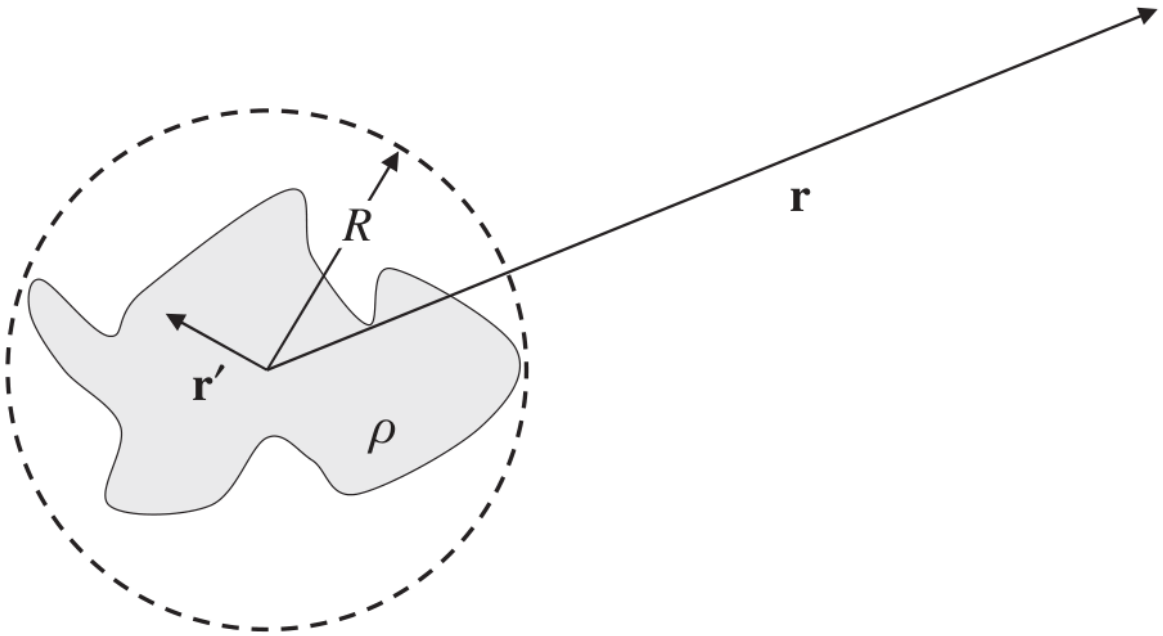


图 4.1 总电荷为 Q 的局域电荷分布完全被限制在半径为 R 的球内。观测点为 $\mathbf{r}$，其中 $r \gg R$。

把 (4.2) 代入 (4.1)，得到一个（对 $r > R$ 收敛的）级数，称为**原始笛卡尔电多极展开**。采用爱因斯坦约定，即对 x、y、z 重复出现的指标求和（§1.2.4），

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\left[\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\right]\frac{1}{r} - \left[\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')r'_i\right]\nabla_i\frac{1}{r} + \left[\frac{1}{2}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')r'_ir'_j\right]\nabla_i\nabla_j\frac{1}{r} - \cdots\right\}. \tag{4.3}$$

电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 出现在 (4.3) 方括号内的积分中。为后文方便，我们给这些积分取专门的名字，并用点物体集合的电荷密度 $\rho(\mathbf{r}) = \sum_\alpha q_\alpha\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_\alpha)$ 来计算它们。**电单极矩**是总电荷

$$Q = \int d^3r\,\rho(\mathbf{r}) = \sum_\alpha q_\alpha . \tag{4.4}$$

电偶极矩是矢量

$$\mathbf{p} = \int d^3r\, \rho(\mathbf{r})\mathbf{r} = \sum_{\alpha} q_\alpha \mathbf{r}_\alpha . \tag{4.5}$$

电四极矩是由九个标量定义的一个张量

$$Q_{ij} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \rho(\mathbf{r}) r_i r_j = \frac{1}{2}\sum_{\alpha} q_\alpha r_{\alpha i} r_{\alpha j} . \tag{4.6}$$

利用这些定义并算出其中的导数，(4.3) 简化为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{ \frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3} + Q_{ij}\frac{3r_i r_j - r^2\delta_{ij}}{r^5} + \cdots \right\}. \tag{4.7}$$

图 4.1 中的电荷密度被限制在半径为 R 的球内。基于这一事实，偶极矩 (4.5) 与四极矩 (4.6) 的量级估计分别为 $p_i \sim QR$ 与 $Q_{ij} \sim QR^2$。把这一信息用于级数 (4.7) 可知，每一项都比其前一项小一个因子 $R/r \ll 1$。这意味着，局域电荷分布所产生的静电势的渐近（远距离）行为由多极展开中第一个非零项决定。相应地，对于净电荷 $Q \neq 0$ 的物体，(4.7) 中的第一项主导静电势的远距离行为。这就印证了

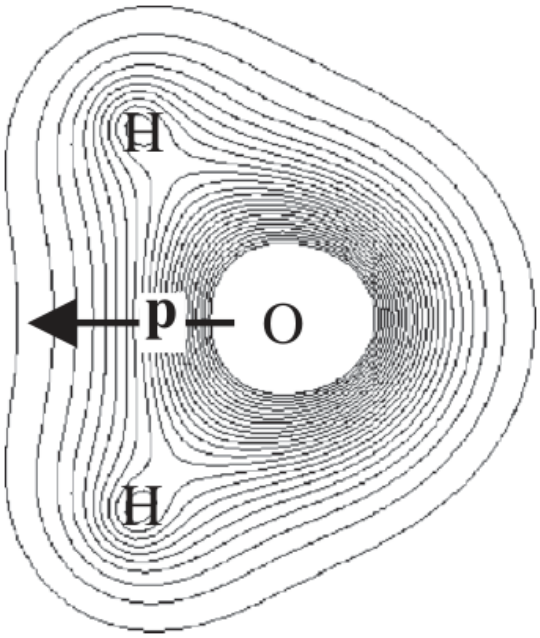


图 4.2 H_2O 分子的等电荷密度线。由于化学键把负的（电子）电荷从氢原子拉向氧原子，该物体具有非零的电偶极矩 $\mathbf{p}$。图改编自 Bader（1970）。

§3.3.5 中的论断：所有这类物体从足够远处观察时都表现为点电荷。

4.2 电偶极子

(4.7) 中的第二项描述了大多数电中性（$Q = 0$）物体——如中子、原子、分子、等离子体以及普通物质——所产生的远处静电势。这就是**电偶极势**，

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3} \qquad r \gg R. \tag{4.8}$$

(4.5) 中定义电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的积分，对任何空间延展的物体（其中正电荷与负电荷的「中心」不重合）都非零。当 $\mathbf{p} \neq 0$ 是系统基态电荷密度的一项性质时，我们就说该系统具有**永久电偶极矩**。水这样的极性分子就是一个很好的例子（图 4.2）。当 $\mathbf{p} \neq 0$ 是由外电场产生的时候，我们称之为**感生偶极矩**。几乎所有导体与电介质都属于这种情况。

无论偶极矩的物理起源如何，(4.8) 都在离分布远处近似了真实的势。这一说法是良定义的，因为当 $Q=0$ 时，$\mathbf{p}$ 的数值与坐标原点的选取无关。为看清这一点，设我们把原点平移一个矢量 $\mathbf{d}$，使 $\mathbf{r}=\mathbf{r}'+\mathbf{d}$，并记新的偶极矩为 $\mathbf{p}'$。于是，由于 $d^3r=d^3r'$ 且 $\rho(\mathbf{r}')=\rho(\mathbf{r})$，

$$\mathbf{p}'=\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\mathbf{r}'=\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})(\mathbf{r}-\mathbf{d})=\mathbf{p}-Q\mathbf{d}. \tag{4.9}$$

因此，若 $Q=0$，则 $\mathbf{p}'=\mathbf{p}$。反之，对任何具有净电荷的系统，电偶极矩都没有唯一的定义。

由于 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，矩 $\mathbf{p}$ 也完全刻画了渐近的**偶极电场**，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p})-\mathbf{p}}{r^3}\qquad r\gg R. \tag{4.10}$$

由于当矢量 $\mathbf{p}$ 绕自身轴旋转时 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 必须保持不变，该公式在极坐标下取简单形式。于是，取 $\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{z}}$ 并利用恒等式 $\hat{\mathbf{z}}=\hat{\mathbf{r}}\cos\theta-\hat{\boldsymbol{\theta}}\sin\theta$，便由 (4.10) 得到方位对称的形式

$$\mathbf{E}(r,\theta)=\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}\Big[2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}+\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\Big]. \tag{4.11}$$

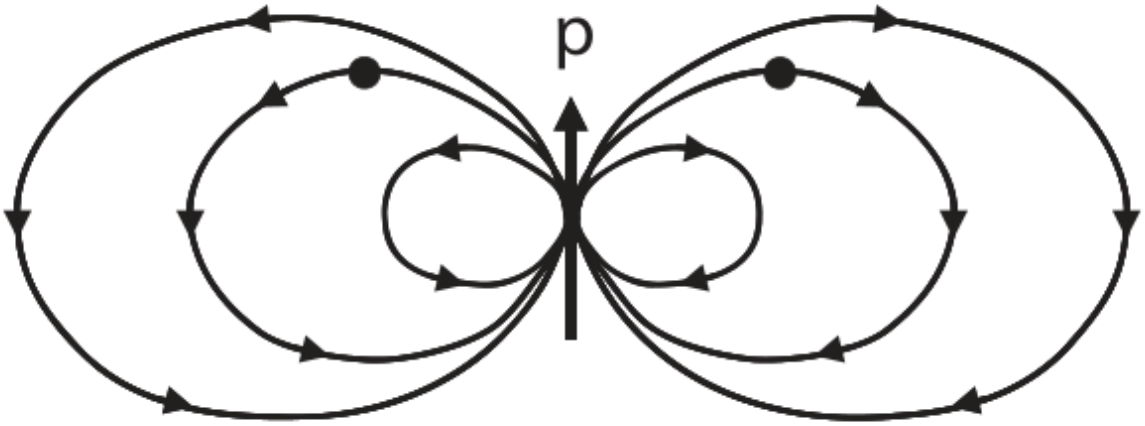


图 4.3 位于图中央的电偶极子 $\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{z}}$ 的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 场线。产生该场的局域电荷分布太小，在此图所用尺度上无法看见。黑点是绕 z 轴的圆轨道上的两个点。详见正文。

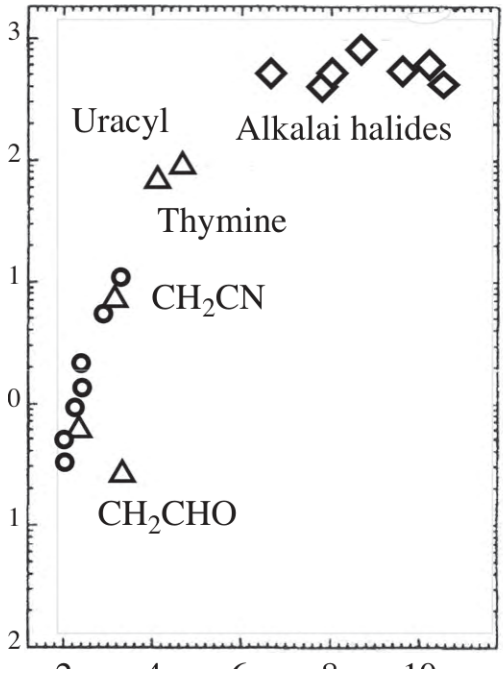


图 4.4 极性分子俘获一个电子时的结合能。一个德拜（D）$= 3.36 \times 10^{-30}$ C·m。图改编自 Desfrançois et al.（1994）。

电场线的方程可由笛卡尔公式 (3.27) 的极坐标类似式得到：

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{rd\theta}{E_\theta} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r}\frac{dr}{d\theta} = 2\cot\theta \quad \Rightarrow \quad r = k\sin^2\theta. \tag{4.12}$$

积分常数 k 参数化了图 4.3 所示的那一族电场线（实曲线）。

偶极场 (4.11) 特征的 $1/r^3$ 依赖关系，不同于点电荷电场的 $1/r^2$ 行为。一个更重要的差别是 (4.11) 依赖于角度。这有许多后果。其中之一便是，电偶极子作用在一个点电荷 q 上的力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 是非中心力，导致非平凡的轨道动力学。例如，图 4.3 中的黑点是垂直于 z 轴的平面内、绕 z 轴的圆轨道上的两个点。对电子而言这可以是一个稳定轨道，因为电力始终指向中心（$\mathbf{E}$ 的竖直分量为零）。图 4.3 意味着存在整整一族这样的圆轨道，每一条都需要一个特定的轨道速度才能满足牛顿第二定律。

形式化的经典力学证实了这一定性预言。而且，这类分析的主要结果——只要电偶极矩足够大，就存在稳定的束缚态——在过渡到量子力学后依然成立。因此，图 4.3 为这样一个实验事实提供了定性的解释：中性极性分子能够俘获一个入射电子，形成稳定的负离子。图 4.4 所画的数据表明，当宿主分子的偶极矩太小时，确乎不再存在离子束缚态。

例 4.1

设 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是由完全位于半径为 R 的球形体积 V 内的电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 所产生的电场。证明该分布的电偶极矩为

$$\mathbf{p} = -3\epsilon_0 \int_V d^3r\, \mathbf{E}(\mathbf{r}).$$

解：先假定 $\rho(\mathbf{r})$ 并不完全位于 V 之内。若把坐标原点取在 V 的中心，库仑定律给出

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\, \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{V}\int_V d^3r\, \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3s\, \rho(\mathbf{s})\frac{\mathbf{r}-\mathbf{s}}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}|^3}.$$

交换积分次序并提出一个负号，得到

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\, \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{V}\int d^3s \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r\, \rho(\mathbf{s})\frac{\mathbf{s}-\mathbf{r}}{|\mathbf{s}-\mathbf{r}|^3}\right].$$

就 r 的积分而言，因子 $\rho(\mathbf{s})$ 是常数。因此方括号中的量，就是体积 $V = 4\pi R^3/3$、电荷密度 $\rho(\mathbf{s})$ 恒定且均匀的球所产生的电场 $\mathbf{E}(\mathbf{s})$。由高斯定理，后者为

$$\mathbf{E}(\mathbf{s}) = \begin{cases} \dfrac{\rho(\mathbf{s})}{3\epsilon_0}\mathbf{s} & s < R, \\[2mm] \dfrac{V}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{\rho(\mathbf{s})}{s^3}\mathbf{s} & s > R. \end{cases}$$

因此，若 $\mathbf{p}_{\text{in}}$ 是 ρ 中位于 V 内那部分所贡献的偶极矩，而 $\mathbf{E}_{\text{out}}(0)$ 是 ρ 中位于 V 外那部分在原点产生的电场，则

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\, \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{3\epsilon_0 V}\int_{s<R} d^3s\, \rho(\mathbf{s})\mathbf{s} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{s>R} d^3s\, \rho(\mathbf{s})\frac{\mathbf{s}}{s^3} = -\frac{1}{3\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}_{\text{in}}}{V} + \mathbf{E}_{\text{out}}(0).$$

若 $\rho(\mathbf{r})$ 全部包含在 V 中，则 $\mathbf{E}_{\text{out}}(0) = 0$ 且 $\mathbf{p}_{\text{in}} = \mathbf{p}$，我们便得到上述结果。另一方面，若电荷一点也不包含在 V 中，则

$$\mathbf{E}(0) = \frac{1}{V}\int d^3r\, \mathbf{E}(\mathbf{r}).$$

宇称与偶极矩

量子力学中一个著名的定理指出，对任何由具有确定宇称的波函数所描述的微观系统，电偶极矩都为零：

$$\mathbf{p} = \int d^3r\, \rho(\mathbf{r})\mathbf{r} = \langle \psi | \, \mathbf{r} \, | \psi \rangle = 0.$$

该定理适用于孤立的电子、原子与分子，因为它们的哈密顿量都在宇称操作下不变。那么，我们该如何理解图 4.2 所示水分子的偶极矩，以及每本分子性质手册中都能找到的永久电偶极矩表呢？

手册中写作 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_n + \mathbf{p}_e$，其中 $\mathbf{p}_n$ 是原子核被当作点电荷处理时的贡献，而 $\mathbf{p}_e$ 则用在一个随体固定的参考系中计算出的电子波函数，由上面的积分算出。后者并非仅作用于电子坐标的宇称算符的本征态。该量子力学定理适用于实验室系中包含原子核坐标的分子总波函数。在那种情形下我们得到 $\mathbf{p} = 0$，因为随体坐标系中偶极矩的所有取向都等概率。

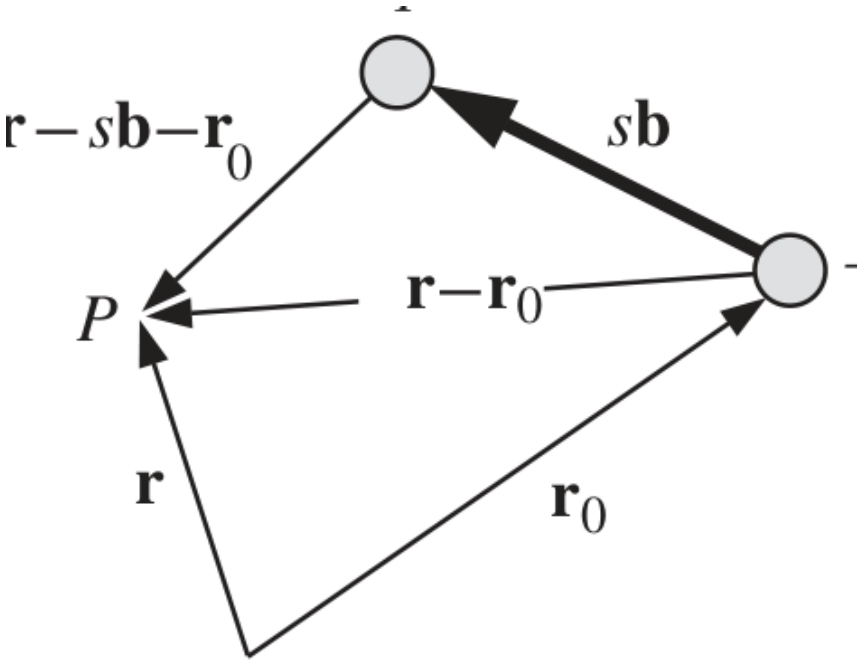


图 4.5 总电荷 $Q = 0$、偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{b}$ 的偶极子。势在观测点 P 处测量。O 为坐标原点。

4.2.1 点电偶极子

「偶极子」一词来自麦克斯韦给出的一种几何构造。它始于把两个（「di」）等量异号电荷（「极」）$\pm q/s$ 放在一根矢量 $s\mathbf{b}$ 的两端（图 4.5）。现在令 $s \to 0$。若 $\mathbf{p} = q\mathbf{b}$，则位于 $\mathbf{r}_0$ 处的所得「点偶极子」的静电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q/s}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0 - s\mathbf{b}|} - \frac{q/s}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right] = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\mathbf{p}\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}. \tag{4.13}$$

该公式是精确的，因为 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0-s\mathbf{b}|^{-1}$ 的泰勒展开中高阶项在 $s\to 0$ 极限下全都消失。势 (4.13) 与 (4.8) 相同，只是 (4.13) 在空间每一点（除 $\mathbf{r}_0$ 外）都成立。这是合理的，因为当源尺寸 $R \to 0$ 时，$r \gg R$ 总是成立。

我们可以通过对两个点电荷的电荷密度直接应用麦克斯韦的极限过程，导出产生点偶极势 (4.13) 的源电荷密度的解析公式。另一种方法利用 (4.13)、泊松方程 (3.14) 与 δ 函数恒等式 (1.121)，得到

$$\rho_D(\mathbf{r}) = -\epsilon_0\nabla^2\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}}{4\pi}\cdot\nabla\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} = -\mathbf{p}\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0). \tag{4.14}$$

据我们所知，具有奇异电荷密度 (4.14) 的点电偶极子在自然界中并不存在。尽管如此，当电荷分布的尺寸远小于静电问题中其他一切特征长度时，我们会发现 $\rho_D(\mathbf{r})$ 是一个有用的计算工具。

4.2.2 原点的奇异性

点电偶极子的电场在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{r}_0$ 处必由 (4.10) 给出。但在 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_0$ 处究竟发生了什么？鉴于点偶极子是由两个 δ 函数点电荷构造出来的，

可以合理地猜测，δ 函数同样也是偶极子电场的核心。为验证这一点，最简单的方法是借助例 4.1，并取一个以 $\mathbf{r}_0$ 为中心的球体积 V 作为积分区域。此时

$$\int_V d^3r\,\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{\mathbf{p}}{3\epsilon_0}. \tag{4.15}$$

另一方面，由图 4.3 的对称性可以清楚地看出，(4.11) 在任何以原点为中心的球体积上的积分都为零。因此，只要 $V\to 0$ 时这一行为仍然保持，则当点偶极子的总电场为[1]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{3\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{p}) - \mathbf{p}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^3} - \frac{4\pi}{3}\mathbf{p}\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\right], \tag{4.16}$$

时，(4.15) 便成立。式中单位矢量 $\hat{\mathbf{n}} = (\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)/|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$。思考 (4.16) 中 δ 函数的一个有用的方式，将在专论电介质的第 6 章应用 6.1 中出现。

4.2.3 偶极子力

当我们计算外电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ 作用在中性电荷分布 $\rho(\mathbf{r}')$ 上的力时，电偶极矩会自然而然地出现；这里假定该电场在空间中缓慢变化。所谓「缓慢」，是指在整个电荷分布的空间范围内，$\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ 都能很好地用它在分布内部某参考点 $\mathbf{r}$ 附近的两项泰勒级数展开来近似。由于 $\nabla' f(\mathbf{r}')|_{\mathbf{r}'=\mathbf{r}} \equiv \nabla f(\mathbf{r})$，所讨论的展开为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}') = \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \big[(\mathbf{r}'-\mathbf{r})\cdot\nabla\big]\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \cdots. \tag{4.17}$$

按假设，总电荷 (4.4) 为零。因此，(4.17) 给出作用在 $\rho(\mathbf{r})$ 上的力的首个非零贡献：

$$\mathbf{F} = \int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\mathbf{E}(\mathbf{r}') = \int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r}'\cdot\nabla)\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{4.18}$$

利用 (4.5) 中 $\mathbf{p}$ 的定义可知，作用在 $\rho(\mathbf{r})$ 上的力完全由其偶极矩刻画：

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{4.19}$$

(4.19) 是完全普遍的。当 $\mathbf{p}$ 为常矢量时，由 $\nabla\times\mathbf{E}=0$ 以及恒等式 $\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}) = \mathbf{p}\times(\nabla\times\mathbf{E}) + \mathbf{E}\times(\nabla\times\mathbf{p}) + (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E} + (\mathbf{E}\cdot\nabla)\mathbf{p}$，可将 (4.19) 化为[2]

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}). \tag{4.20}$$

我们要着重指出，要产生力，必须有电场梯度。

(4.19) 还有另一种推导方法，它利用了力只依赖于 $\mathbf{p}$ 这一事实。其思路是计算 $\mathbf{E}$ 作用在一个点偶极子密度 (4.14) 上的力，而该密度的偶极矩与 $\rho(\mathbf{r})$ 相同，均为 $\mathbf{p}$。经过一次分部积分后，这一第二种计算对常 $\mathbf{p}$ 给出的结果为

$$\mathbf{F} = \int d^3r'\,\mathbf{E}(\mathbf{r}')\rho_{\mathrm{D}}(\mathbf{r}') = \mathbf{p}\cdot\int d^3r'\,\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r})\nabla'\mathbf{E}(\mathbf{r}'). \tag{4.21}$$

(4.21) 重现了 (4.19)，这是因为 δ 函数既把 ∇' 变为 ∇，也把 $\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ 变为 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。

4.2.4 偶极子力矩

我们可以模仿 (4.21) 中的受力计算，求出空间缓变场 $\mathbf{E}$ 作用在 $\rho(\mathbf{r})$ 上的库仑力矩 (3.4)：

$$\mathbf{N} = \int d^3r'\, \mathbf{r}' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')\rho_{\mathrm{D}}(\mathbf{r}') = \int d^3r'\, \delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r})(\mathbf{p}\cdot\nabla')(\mathbf{r}'\times\mathbf{E}). \tag{4.22}$$

δ 函数的积分给出 $(\mathbf{p}\cdot\nabla)(\mathbf{r}\times\mathbf{E})$。因此，由于 $\nabla_i r_\ell = \delta_{i\ell}$，力矩的第 k 个分量为[3]

$$N_k = p_i \nabla_i \epsilon_{k\ell m} r_\ell E_m = \epsilon_{k\ell m} p_i \{\delta_{i\ell} E_m + r_\ell \nabla_i E_m\}. \tag{4.23}$$

利用 (4.19) 中的偶极子力 $\mathbf{F}$，(4.23) 的矢量形式为

$$\mathbf{N} = \mathbf{p}\times\mathbf{E} + \mathbf{r}\times\mathbf{F}. \tag{4.24}$$

(4.24) 中的第一项是一个力矩，它力图绕 $\mathbf{p}$ 的质心转动 $\mathbf{p}$，使其指向 $\mathbf{E}$ 的方向。第二项是一个力矩，它力图绕由位置矢量 $\mathbf{r}$ 的尾端所定义的某个原点，转动 $\mathbf{p}$ 的质心。

4.2.5 偶极子势能

$\rho(\mathbf{r})$ 与缓变场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 之间相互作用势能，可以利用 (3.64) 中的 V_E 与奇异电荷密度 (4.14) 来计算。具体地，

$$V_E(\mathbf{r}) = \int d^3r'\, \varphi(\mathbf{r}')\rho_{\mathrm{D}}(\mathbf{r}') = -\int d^3r'\, \varphi(\mathbf{r}')\mathbf{p}\cdot\nabla'\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r}). \tag{4.25}$$

当 $\mathbf{p}$ 为常量时，（如今已熟悉的）分部积分给出

$$V_E(\mathbf{r}) = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{4.26}$$

一个快速的检验是利用 (4.26) 计算作用在 $\mathbf{p}$ 上的力与力矩。我们立即重现了 (4.20)，因为

$$\mathbf{F} = -\nabla V_E = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}). \tag{4.27}$$

为求力矩，我们考察当偶极矩 $\mathbf{p}$ 绕其中心刚性转动一个无穷小量 $\delta\boldsymbol{\alpha}$ 时 (4.26) 如何变化。[4] 通常的力学法则给出偶极矩的变化为

$$\delta\mathbf{p} = \delta\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{p}. \tag{4.28}$$

因此，V_E 的变化为

$$\delta V_E = -\delta\mathbf{p}\cdot\mathbf{E} = -(\delta\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{p})\cdot\mathbf{E} = -(\mathbf{p}\times\mathbf{E})\cdot\delta\boldsymbol{\alpha}. \tag{4.29}$$

这就验证了 (4.24)，因为 $\delta V_E = -\mathbf{N}\cdot\delta\boldsymbol{\alpha}$ 正是力矩的定义。

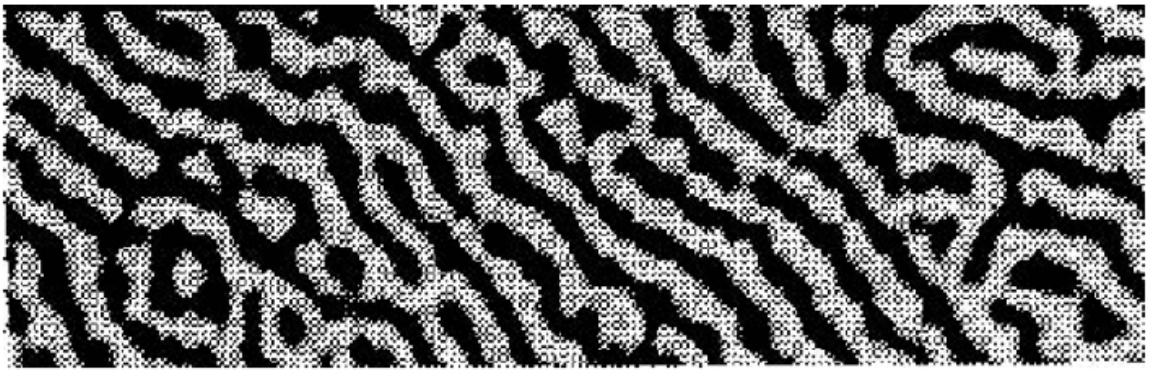


图 4.6 荧光显微图像（$40\ \mu\mathrm{m}\times 160\ \mu\mathrm{m}$），俯视观察被捕获在平行于图像平面的空气-水界面上的胆固醇与磷脂的液态混合物。黑色区域是液体的细长「液滴」，其厚度恰好为一个分子。图取自 Seul 与 Chen（1993）。

4.2.6 偶极子-偶极子相互作用

我们可以应用 (4.26) 计算 N 个预先存在的点偶极子（位于 $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N$）的总静电能 U_E。与相应的点电荷问题（§3.6）一样，把第一个偶极子 $\mathbf{p}_1$ 移到其位置不需要消耗能量。我们把 $\mathbf{p}_2$ 移到其位置所做的功，恰好就是相互作用能 (4.25)，其中 $\mathbf{p}_1$ 的电场 (4.10) 扮演着 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 的角色：

$$W_{12} = -\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{E}_1(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{p}_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3} - \frac{3\mathbf{p}_1\cdot(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)\mathbf{p}_2\cdot(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^5}\right\}. \tag{4.30}$$

重复点电荷例子中的逻辑，可得总能量：

$$U_E = W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}\left\{\frac{\mathbf{p}_i\cdot\mathbf{p}_j}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|^3} - \frac{3\mathbf{p}_i\cdot(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)\mathbf{p}_j\cdot(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|^5}\right\}. \tag{4.31}$$

(4.31) 还有一种更紧凑的形式，它利用了所有其他偶极子在第 i 个偶极子所在位置产生的电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}_i)$：

$$U_E = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_i). \tag{4.32}$$

4.3 电偶极子层

被限制在某一表面上的点电偶极子分布，可以用单位面积的偶极矩来刻画。若 $\mathbf{r}_S$ 是表面上的一个点，我们用符号 $\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}_S)$ 表示这一量。例如，考虑图 4.6 中被捕获在空气-水界面上的极性分子集合。显微图像并不能分辨出单个分子，但已知每个分子的永久电偶极矩 $\mathbf{p}$ 都正对着读者（因而垂直于捕获界面）。图像中的分子已凝聚成液态「液滴」（黑色区域），这些液滴的厚度为一个分子，形状像细长的矩形。热无序造成了观察到的蜿蜒曲折以及偏离矩形的形状。我们将在本节末尾（见应用 4.1）解释为什么每个液滴的宽度都基本相同。这里，我们关注这样一个系统所产生的势。

设图 4.6 中每个分子的偶极矩为 $\mathbf{p} = q\mathbf{b}$，其中 b 是分子的长度，q 是有效电荷。若每个分子占据界面上一块面积为 S 的区域，那么很自然地可以用一个均匀的单位面积电偶极矩 $\boldsymbol{\tau}$ 来刻画每个液滴中紧密排列的分子，其中

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{p}}{S} = \frac{q\mathbf{b}}{S} = \sigma \mathbf{b}. \tag{4.33}$$

由 (4.33) 定义的均匀面电荷密度 $\sigma = q/S$ 提示了一种粗略的表示，即把图 4.6 中的每个液滴建模为两个带相反电荷的矩形面，二者相隔一个微观距离 b（见图 4.7）。这种抽象并不试图模拟每个分子的实际电荷密度。相反，我们过渡到宏观极限（$\mathbf{b} \to 0$ 且 $\sigma \to \infty$，同时保持 $\boldsymbol{\tau} = \sigma\mathbf{b}$ 恒定）；在此极限下，分子的尺寸（以及分子间的间距）如同图 4.6 中一样无法分辨。这使表面电偶极子密度 $\boldsymbol{\tau}$ 成为一个宏观性质，与表面电荷密度 σ 完全类似。

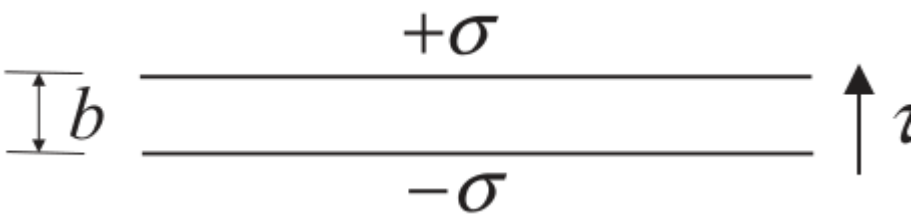


图 4.7 偶极子层的侧视图：两个带相反电荷的表面，其面电荷密度为 $\pm\sigma$，相隔距离 b。在宏观极限下，$\mathbf{b}\to 0$ 且 $\sigma\to\infty$，而偶极矩密度 $\boldsymbol{\tau}=\sigma\mathbf{b}$ 保持恒定。

图 4.7 所示的构造称为**偶极子层**。[5] 在我们的例子中，偶极子层的宏观表面偶极子密度源于组成分子的内禀偶极矩。更常见的是，偶极子层（在内禀偶极子缺失的情况下）产生于表面或边界层附近存在可动电荷之时。这在等离子体物理、凝聚态物理、生物物理与化学物理中频繁出现。一个例子是金属表面（见图 2.7 中 $\rho_0(\mathbf{r})$ 的曲线），那里的电子「溢出」到最外层正离子之外。经过洛伦兹平均（§2.3.1）之后，这种情形的静电学可以很好地用表面分布的电偶极矩来描述。

4.3.1 偶极子层的势

最一般的偶极子层，是一个电中性的宏观表面 S（不一定平坦），其上带有不一定均匀、也不一定垂直于表面的单位面积偶极矩。这促使我们把 (4.33) 推广为

$$\boldsymbol{\tau}=\frac{d\mathbf{p}}{dS}. \tag{4.34}$$

这样一个客体所产生的静电势，可以通过叠加 (4.13) 给出的点偶极子势来计算。因此，

$$\varphi(\mathbf{r})=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S d\mathbf{p}(\mathbf{r}_S)\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|}=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S dS\,\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}_S)\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|}. \tag{4.35}$$

对 (4.35) 作一番巧妙的改写，可以揭示与偶极子层相联系的奇异电荷密度 $\rho_{\mathrm{L}}(\mathbf{r})$。关键在于借助 δ 函数把面积分 (4.35) 化为体积分。对于与 $z=0$ 重合的偶极子层，我们写 $\mathbf{r}'_S=x'\hat{\mathbf{x}}+y'\hat{\mathbf{y}}$、$\mathbf{r}'=\mathbf{r}'_S+z'\hat{\mathbf{z}}$，得到

$$\varphi(\mathbf{r})=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\delta(z')\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}'_S)\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{4.36}$$

现在把梯度算符的自变量从 $\mathbf{r}$ 改为 $\mathbf{r}'$，并对 (4.36) 作分部积分。经过两个负号之后，我们得到所要的结果，

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\cdot\{\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}'_S)\delta(z')\}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{4.37}$$

把 (4.37) 与 (4.1) 比较可知，位于 $z=0$ 的表面偶极子层等价于体积电荷密度[6]

$$\rho_{\mathrm{L}}(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\{\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}_S)\delta(z)\}. \tag{4.38}$$

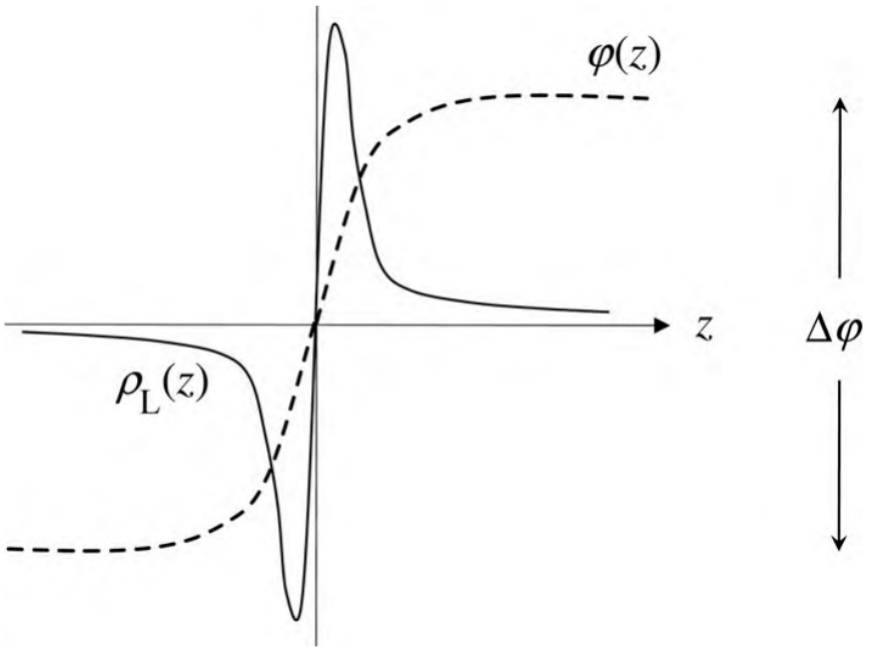


图 **4.8** 与有限厚度的微观偶极子层相联系的电荷密度（实线）与静电势（虚线）。在宏观极限下，φ 的不连续量为 $\Delta\varphi$，而 ρ_{L} 在 $z=0$ 处奇异。

为解释 (4.38)，我们定义一个「表面梯度」，

$$\nabla_S \equiv \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y}, \tag{4.39}$$

以及一个有效面电荷密度，

$$\sigma(\mathbf{r}_S) = -\nabla_S\cdot\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}_S). \tag{4.40}$$

用这套语言，与任意偶极子层相联系的奇异电荷密度 (4.38) 为

$$\rho_{\mathrm{L}}(\mathbf{r}) = -\tau_z(\mathbf{r}_S)\delta'(z) + \sigma(\mathbf{r}_S)\delta(z). \tag{4.41}$$

(4.41) 中的第一项是与偶极子层的偶极矩垂直于表面的分量相联系的电荷密度。为看出这一点，请把图 4.7 中类似电容器的电荷密度，与图 4.8 中标为 $\rho_{\mathrm{L}}(z)$ 的实线作一比较。

后者是一个光滑的微观电荷密度，其洛伦兹平均给出 (4.41) 中的宏观 δ 函数导数。与之相联系的静电势（图 4.8 中的虚线）同样令人联想到平行板电容器的势。具体地，泊松方程把势的曲率与电荷密度直接联系起来：

$$\epsilon_0 \frac{d^2\varphi(z)}{dz^2} = -\rho_{\mathrm{L}}(z). \tag{4.42}$$

(4.41) 中的面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 完全来自 $\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r}_S)$ 平行于表面平面的那些分量。定性地看，每个面内点偶极子的负端恰好与紧邻的面内偶极子的正端相抵消，除非偶极子的大小或方向沿表面发生变化。由此产生的不完全抵消，正是 (4.40) 的起源。

4.3.2 偶极子层处的衔接条件

衔接条件 $\epsilon_0 \hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = \sigma(\mathbf{r}_S)$ 告诉我们，(4.41) 中的第二项在 $z=0$ 处产生电场法向分量的跃变。为弄清第一项的效果，我们只用 (4.41) 右端的第一项作为源电荷，写出泊松方程 (4.42)：

$$\epsilon_0 \frac{d^2}{dz^2}\varphi(\mathbf{r}_S, z) = \tau_z(\mathbf{r}_S)\delta'(z). \tag{4.43}$$

把 (4.43) 对 z 积分（至多相差一个可加的常数），可得

$$\epsilon_0 \frac{d}{dz}\varphi(\mathbf{r}_S, z) = \tau_z(\mathbf{r}_S)\delta(z). \tag{4.44}$$

当我们把 (4.44) 从 $z=0^-$ 积分到 $z=0^+$ 时，该常数便消失了。剩下的是势的一个衔接条件：

$$\varphi(\mathbf{r}_S, z=0^+) - \varphi(\mathbf{r}_S, z=0^-) = \tau_z(\mathbf{r}_S)/\epsilon_0. \tag{4.45}$$

条件 (4.45) 表明，静电势在偶极子层表面上发生跳跃间断。图 4.8 中画成虚线的 $\varphi(z)$ 变化使这一点完全可信。势在这个微观偶极子层上从左到右升高，因为层内的电场由右侧的正电荷指向左侧的负电荷。

间断性（4.45）意味着，若偶极子层密度沿表面变化，则电场的切向分量不连续。用 §2.3.3 的语言，读者可以证明

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = \nabla \times \{\hat{\mathbf{n}}_2 (\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \boldsymbol{\tau})\} / \epsilon_0 . \tag{4.46}$$

在一定条件下，(4.46) 会对描述电磁波在界面处反射与透射的菲涅耳公式（§17.3.2）产生修正。[7]

应用 4.1　单层电偶极子液滴

除热涨落之外，图 4.6 中每个矩形液滴的宽度 w 都几乎相同，与液滴长度 L 无关。为弄清其中的原因，我们忽略不同液滴之间的相互作用，并假设 $L \gg w \gg a$，其中 a 是最邻近分子之间的横向距离。每个液滴的能量是静电能 U_E 与化学起源的「周长」能 U_C 之和。我们要找的平衡液滴宽度，是在保持液滴面积 $A = Lw$ 不变的前提下使总能量 $U_E + U_C$ 取极小的那个 w 值。化学能很直接。若 λ 是液滴单位周长的化学能，我们利用 $L \gg w$ 写出

$$U_C \approx 2L\lambda = \frac{2\lambda A}{w}. \tag{4.47}$$

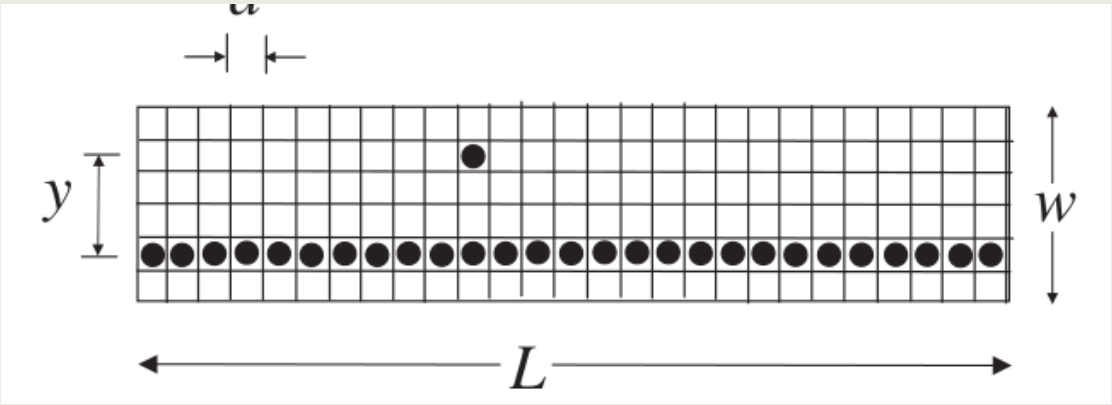


图 4.9　俯视图，向下看一个单层高度、面积为 $A = Lw$ 的矩形「液滴」。一个指向纸面外的极性分子占据所示棋盘格的每个 $a \times a$ 方格。黑点标出了一整行分子，以及一个距该行距离为 y 的分子。

为计算 U_E，我们关注图 4.9 所示一个矩形液滴的俯视图，并设想其中所画棋盘格的每个方格都被一个极性分子占据，其偶极矩指向纸面外。黑点提请注意的是其中一行分子，以及一个位于离该行距离 y 处的分子。就静电而言，该矩形由 w/a 个平行的分子行（长度为 L）组成。分子间的横向间距为 a，故 (4.33) 意味着每一行都携带单位长度偶极矩 τa。所假定的这些偶极子的取向

所假定的这些偶极子的取向意味着，相距 y 的两行这样的分子之间的静电相互作用能，完全来自 (4.31) 花括号中的第一项：

$$U(y) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_0^L dx_1 \int_0^L dx_2 \frac{\tau^2 a^2}{[(x_1 - x_2)^2 + y^2]^{3/2}} = \frac{\tau^2 a^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{2}{y^2}\left\{\sqrt{L^2 + y^2} - y\right\}. \tag{4.48}$$

由于 $L \gg y$，(4.48) 的一个有效近似是 $U(y) \simeq \tau^2 a^2 L / 2\pi\epsilon_0 y^2$。对所有分子行对求和便得到总静电能。有 $w/a - 1$ 行相距 a，$w/a - 2$ 行相距 $2a$，等等。因此，当 $w \gg a$ 时，

$$U_E = \frac{\tau^2 L}{2\pi\epsilon_0} \sum_{n=1}^{w/a} \frac{(w/a - n)}{n^2} \approx \frac{\tau^2 L}{2\pi\epsilon_0} \int_1^{w/a} dn\, \frac{(w/a - n)}{n^2} \approx \frac{\tau^2 L}{2\pi\epsilon_0} \Big\{ \frac{w}{a} - \ln \frac{w}{a} \Big\}. \tag{4.49}$$

总能量是 (4.49) 与化学周长能 (4.47) 之和：

$$U_T = U_C + U_E = \frac{2A}{w} \left[\lambda + \frac{\tau^2}{4\pi\epsilon_0} \Big(\frac{w}{a} - \ln \frac{w}{a} \Big) \right]. \tag{4.50}$$

保持 A 不变并对 w 极小化 U_T，就得到我们所求的平衡宽度，

$$w_0 \approx a \exp(4\pi\epsilon_0 \lambda / \tau^2). \tag{4.51}$$

宽度 w_0 与液滴长度 L 无关，正如问题陈述中所断言的那样。w_0 对材料参数的指数依赖，是二维偶极子系统的特征。实验表明，添加更多分子并不会使任何液滴的宽度超过 w_0。相反，会形成宽度为 w_0 的新液滴。■

4.4 电四极子

当所关注的电荷分布具有零净电荷和零偶极矩（$Q = \mathbf{p} = 0$）时，多极展开 (4.7) 中的第三项（电四极子）占主导。所有原子核都具有这一性质，[8] 所有同核双原子分子（如 N_2）也是如此。渐近（$r \to \infty$）时

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q_{ij} \frac{3 r_i r_j - \delta_{ij} r^2}{r^5}. \tag{4.52}$$

重复 (4.6)，电四极子张量的分量为

$$Q_{ij} = \tfrac{1}{2} \int d^3 r\, \rho(\mathbf{r}) r_i r_j. \tag{4.53}$$

仿照 (4.9) 不难证明，若 $Q = \mathbf{p} = 0$，这些标量是唯一确定的，且不依赖于坐标原点的选择。还要注意，被积函数中像 xy 或 z^2 这样的笛卡尔因子的显式出现，并不迫使我们用笛卡尔坐标去求积分 (4.53)。

「四极子」这个名字来自一个与图 4.5 的偶极子情形类似的几何构造。这一次，我们把两个方向相反的点偶极子 $\pm\mathbf{p}/s$（因而共四个电荷）放在矢量 $s\mathbf{c}$ 的两端（图 4.10）。[9]

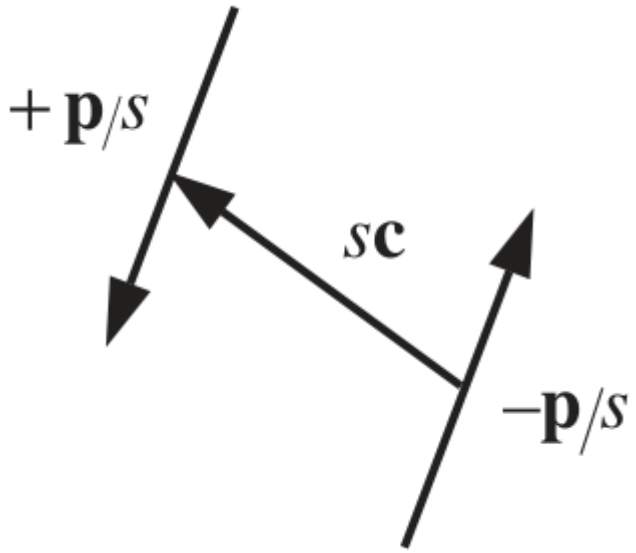


图 4.10 由两个方向相反的偶极子构成的四极子。

在 $s \to 0$ 的极限下，与 (4.13) 类似的计算给出位于原点的「点四极子」的静电势：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\mathbf{c}\cdot\nabla)(\mathbf{p}\cdot\nabla)\frac{1}{r}. \tag{4.54}$$

它与 (4.52) 相同，只要

$$Q_{ij} = \tfrac{1}{2}(c_i p_j + c_j p_i). \tag{4.55}$$

之所以需要这个显式对称的定义 (4.55)，是因为 $Q_{ij} = Q_{ji}$ 在 (4.53) 中已显然成立。通过直接构造，或仿照 (4.14)，读者可以确认位于原点的点四极子所对应的奇异电荷密度为

$$\rho_Q(\mathbf{r}) = Q_{ij}\nabla_i\nabla_j\delta(\mathbf{r}). \tag{4.56}$$

对称性 $Q_{ij} = Q_{ji}$ 意味着，刻画一个一般的四极子张量只需要六个（而非九个）独立数：[10]

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q_{xx} & Q_{xy} & Q_{xz} \\ Q_{xy} & Q_{yy} & Q_{yz} \\ Q_{xz} & Q_{yz} & Q_{zz} \end{bmatrix}. \tag{4.57}$$

如果我们采用主轴坐标系 (x', y', z') 来计算 (4.53) 中的积分，这些信息就能更高效地打包。按定义，四极子张量 $\mathbf{Q}'$ 在该系中是对角的，其分量为

$$Q'_{ij} = \tfrac{1}{2}\delta_{ij} \int d^3r'\, \rho(\mathbf{r}') r'_i r'_j. \tag{4.58}$$

在一般情况下，线性代数中熟悉的定理告诉我们

$$\mathbf{Q}' = \mathbf{U}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{U}, \tag{4.59}$$

其中 $\mathbf{U}$ 是由 $\mathbf{Q}$ 的本征矢量构成的酉矩阵。这些本征矢量总能找到，因为 $\mathbf{Q}$ 是对称矩阵。我们由此断定，三个数 Q'_{xx}、Q'_{yy} 与 Q'_{zz} 就足以在主坐标系中完全刻画四极子势 (4.52)。读者会看出电四极矩张量与经典力学中惯量张量之间的直接类比。

4.4.1 无迹四极子张量

即便不得不使用任意坐标系，也通常不便（甚至无法）直接在 (4.59) 所定义的主坐标系中测量 $\mathbf{Q}$ 的分量。所幸存在一种能节省四极子势描述篇幅的策略。计算从用 (4.53) 写出 (4.52) 开始：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{2}\int d^3r'\, \rho(\mathbf{r}') r'_i r'_j\right\} \frac{3r_i r_j - r^2\delta_{ij}}{r^5}. \tag{4.60}$$

关键一步是使用恒等式

$$r'_i r'_j r^2 \delta_{ij} = r^2 r'^2 = r_i r_j r'^2 \delta_{ij} \tag{4.61}$$

把 (4.60) 写成如下形式

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{2}\int d^3r'\, \rho(\mathbf{r}') \left(3r'_i r'_j - \delta_{ij} r'^2\right)\right\} \frac{r_i r_j}{r^5}. \tag{4.62}$$

因此，若我们定义一个对称、无迹的四极子张量

$$\Theta_{ij} = \frac{1}{2}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')\left(3r'_i r'_j - r'^2\delta_{ij}\right) = 3Q_{ij} - Q_{kk}\delta_{ij}, \tag{4.63}$$

则四极子势 (4.60) 简化为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Theta_{ij}\frac{r_i r_j}{r^5}. \tag{4.64}$$

正如其名所暗示的，这番代数操作的要旨在于张量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的迹为零：

$$\mathrm{Tr}[\boldsymbol{\Theta}] = \delta_{ij}\Theta_{ij} = \frac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\left(3r_i r_i - r^2\delta_{ii}\right) = 0. \tag{4.65}$$

这一点很重要，因为约束

$$\mathrm{Tr}[\boldsymbol{\Theta}] = \Theta_{xx} + \Theta_{yy} + \Theta_{zz} = 0 \tag{4.66}$$

使 $\boldsymbol{\Theta}$ 的独立分量数目减少一个。因此，在任意坐标系中完全刻画四极子势，只需要指定五个数（无迹笛卡尔四极子张量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的独立分量），而不是六个数（原始笛卡尔四极子张量 $\mathbf{Q}$ 的分量）。等价地，我们总可以选取 (4.54) 中的矢量 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{p}$，使 $|\mathbf{c}| = |\mathbf{p}|$。这同样把独立的笛卡尔分量数目从六个减为五个。

4.4.2 四极子所受的力与力矩

点四极子在外电场中所受的力与力矩，可以用 4.2.3 节的方法算出。结果是

$$\mathbf{F} = Q_{ij}\nabla_i\nabla_j\mathbf{E} \tag{4.67}$$

与

$$\mathbf{N} = 2(\mathbf{Q}\cdot\nabla)\times\mathbf{E} + \mathbf{r}\times\mathbf{F}. \tag{4.68}$$

相应的静电相互作用能为

$$V_E(\mathbf{r}) = -Q_{ij}\nabla_i E_j(\mathbf{r}) = -\tfrac{1}{3}\Theta_{ij}\nabla_i E_j(\mathbf{r}). \tag{4.69}$$

回看 (4.63) 可知，(4.69) 中的两个表达式相差一个正比于 $\delta_{ij}\partial_i E_j = \nabla\cdot\mathbf{E}$ 的项。该项为零，因为产生外场 $\mathbf{E}$ 的源电荷被假定远离四极子。按照 4.2.3 节的逻辑不难证明，只要电场在分布体积内的变化不太快，(4.67)、(4.68) 与 (4.69) 对任何具有 $\mathbf{p} = 0$ 的中性电荷分布都成立。

应用 4.2　核四极矩

大多数原子核关于某一主轴旋转对称。若称此轴为 z 轴，则对称性与无迹条件 (4.66) 意味着只需四极子张量的一个独立分量，就能刻画这些原子核：

$$\Theta_{zz} = -2\Theta_{xx} = -2\Theta_{yy}. \tag{4.70}$$

单一参数 $Q \equiv \Theta_{zz}$ 的代数符号刻画了质子电荷分布的形状。[11] 雪茄状原子核（$Q > 0$）称为长椭球（prolate）；南瓜状原子核（$Q < 0$）称为扁椭球（oblate）（图 4.11）。这些对核球形的偏离，最早由 Schüler 与 Schmidt（1935）从实验超精细谱中的系统性能量位移推断出来；只有当总原子能中包含一个形如 (4.69) 的静电项时，这些位移才能得到解释。

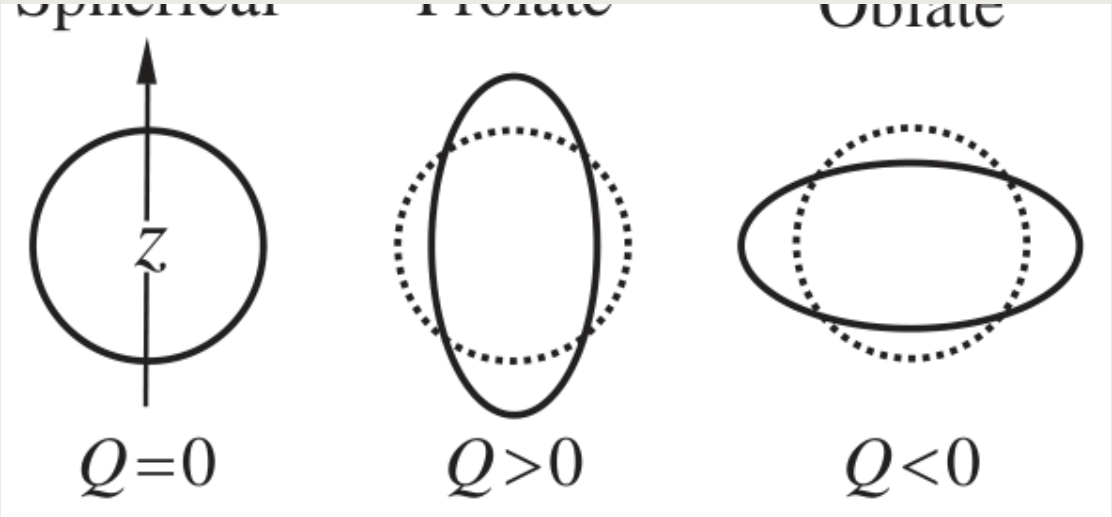


图 4.11　用 $Q = \Theta_{zz}$ 刻画的球的四极子形变。

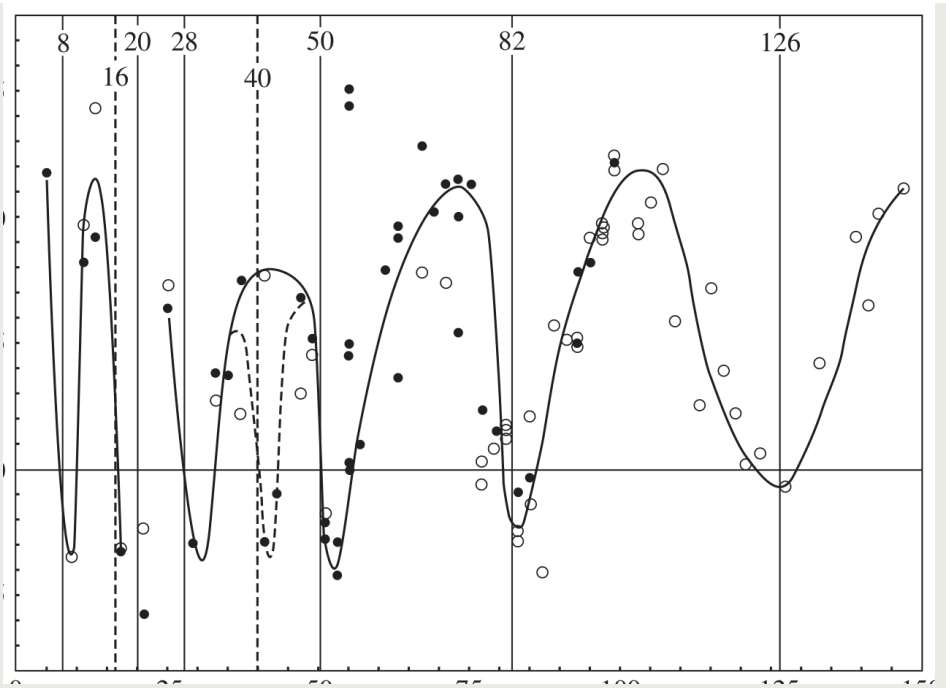


图 **4.12** 奇质量数原子核的基态电四极子参数 Q。实心（空心）圆点表示质子（中子）数为奇数的原子核 $Z(N)$。数据以 ZR^2 标度，其中 R 是核半径。竖线标出核壳层或子壳层闭合的「幻数」。曲线是引导视线的参考线。图取自 Rowe 与 Wood（2010）。

图 4.12 汇总了奇质量数原子核的四极矩数据。闭壳核是球形的，所以当核壳层模型预言在某一「幻数」（图 4.12 中的竖线）处发生主壳层或子壳层闭合时，$Q \approx 0$。对于核子数仅略多于某壳层闭合的原子核，观察到扁椭球形状。如果我们设想核子在 $z = 0$ 平面内绕闭壳层运动，就可以从 (4.63) 中的 Θ_{zz} 定性地理解这一点。用简单的方式解释图 4.12 中长椭球形状占优势的原因，是核物理中的一个未决问题。■

例 4.2

求体积为 V、电荷密度 ρ 均匀、半轴为 a_x、a_y、a_z 的椭球在主坐标系中的无迹四极子张量 $\boldsymbol{\Theta}$。取椭球中心为坐标原点。

解：在主坐标系中只有 $\boldsymbol{\Theta}$ 的对角元非零。我们计算，比如说，

$$\Theta_{xx} = \tfrac{1}{2}\rho \int_V d^3r' \left\{3x'^2 - r'^2\right\}.$$

作变量代换 $r_i = r_i'/a_i$，把对椭球体积的 $\mathbf{r}'$ 积分变换为对单位球体积的 $\mathbf{r}$ 积分。Θ_{xx} 依赖于原点的选择，因为总电荷

$$\rho V = (4\pi/3)\rho\, a_x a_y a_z \neq 0.$$

按建议选取球心，于是我们要计算

$$\Theta_{xx} = \tfrac{1}{2}\rho\, a_x a_y a_z \int d^3r \left(2a_x^2 x^2 - a_y^2 y^2 - a_z^2 z^2\right).$$

然而，由于积分体积是半径为 1 的球，

$$\int d^3r\, x^2 = \int d^3r\, y^2 = \int d^3r\, z^2 = \tfrac{1}{3}\int d^3r\, r^2 = (4\pi/3)\int_0^1 dr\, r^4 = 4\pi/15.$$

利用这一点，我们得出

$$\Theta_{xx} = \tfrac{1}{10}\rho V\left(2a_x^2 - a_y^2 - a_z^2\right).$$

然后由对称性，

$$\Theta_{yy} = \tfrac{1}{10}\rho V\left(2a_y^2 - a_z^2 - a_x^2\right)$$

以及

$$\Theta_{zz} = \tfrac{1}{10}\rho V\left(2a_z^2 - a_x^2 - a_y^2\right).$$

注意 $\Theta_{xx} + \Theta_{yy} + \Theta_{zz} = 0$。

4.5 球面数学

笛卡尔多极展开 (4.3) 不太适合具有天然球对称性的系统。因此，尽管上一节讨论了核四极矩，原子物理与核物理中大多数多极静电学的处理都使用另一种「球面」展开。推导这一展开所需的数学，从替换 4.1.1 节所用的泰勒级数开始，

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r}-\mathbf{r}'\cdot\nabla\frac{1}{r}+\frac{1}{2}(\mathbf{r}'\cdot\nabla)^2\frac{1}{r}-\cdots \qquad r'<r, \tag{4.71}$$

代之以二项式展开

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{\sqrt{r^2-2\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'+r'^2}}=\frac{1}{r}\left[1-2(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}')\frac{r'}{r}+\frac{r'^2}{r^2}\right]^{-1/2} \qquad r'<r. \tag{4.72}$$

4.5.1 勒让德多项式

用下式去计算 (4.72) 的右端是很繁琐的

$$\frac{1}{\sqrt{1+z}}=1-\frac{1}{2}z+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}z^2-\cdots \qquad -1<z\le 1. \tag{4.73}$$

另一方面，这样做所得的展开，恰恰就是用来定义实值勒让德多项式 $P_\ell(x)$ 的那个展开，而后者是众所周知的，并有表可查。具体地，

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}\equiv\sum_{\ell=0}^{\infty}t^\ell P_\ell(x) \qquad |x|\le 1,\ 0<t<1. \tag{4.74}$$

附录 C 汇总了这些数学物理中研究得很透彻的函数的最重要性质。这里我们只指出正交关系

$$\int_{-1}^{1}dx\,P_\ell(x)P_{\ell'}(x)=\frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell\ell'}, \tag{4.75}$$

完备性关系

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{2\ell+1}{2}P_\ell(x)P_\ell(x')=\delta(x-x'), \tag{4.76}$$

以及最初几个勒让德多项式

$$
\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 \\
P_1(x) &= x \\
P_2(x) &= \tfrac{1}{2}(3x^2-1).
\end{aligned}
\tag{4.77}
$$

这里我们需要的主要结果，来自把 (4.74) 用于 (4.72)，其中 $t = r'/r$、$x = \hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}'$。这给出一个非常有用的恒等式

$$
\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} P_\ell(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}') \qquad r' < r. \tag{4.78}
$$

例 4.3

用展开 (4.78) 求两个互不重叠、球对称的电荷分布 $\rho_1(r)$ 与 $\rho_2(r')$ 之间的力，它们的中心相距 R（图 4.13）。

图 **4.13** 两个在空间中不重叠的球对称电荷分布。

解：我们将计算 $\mathbf{F} = -\nabla V_E$，其中 V_E 是相互作用能。由高斯定理，$\rho_2(r')$ 在自身外部产生的电场，恰与把点电荷 $Q_2 = \int d^3r'\,\rho_2(r')$ 放在 $\mathbf{r}' = 0$ 处所产生的电场相同。$\rho_2(r')$ 在自身外部产生的势同样是一个点电荷势。因此，相互作用势能为

$$V_E = \int d^3r\,\rho_1(\mathbf{r})\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r\,\frac{\rho_1(r)}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}.$$

$\mathbf{R}$ 是一个固定矢量，我们把它沿 z 轴放置。在这种情形下，$\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{R}} = \cos\theta$，其中 θ 是通常的极角。因此，由于 $P_0(\cos\theta) = 1$ 且 $r < R$，(4.78) 给出

$$V_E = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r\,\rho_1(r)\frac{1}{R}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^{\ell}P_\ell(\cos\theta)P_0(\cos\theta).$$

求和中只有 $\ell = 0$ 项存活，因为正交关系 (4.75) 表明对 θ 的积分给出 $2\delta_{\ell,0}$。利用这一信息，

$$V_E = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R}\int d^3r\,\rho_1(r) = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

我们由此得出结论：$\rho_1(r)$ 与 $\rho_2(r')$ 之间的势能，与把两者的全部电荷都集中于各自中心处的一个点时相同。因此，$\rho_1(r)$ 作用在 $\rho_2(r')$ 上的力为

$$\mathbf{F} = -\nabla_R V_E = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}.$$

4.5.2 球谐函数

(4.78) 中勒让德多项式的自变量是 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}' = \cos\gamma$。图 4.14 表明 $\cos\gamma$ 是一个很别扭的变量，因为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 都不是常矢量。若 (4.78) 的右端能就用相对于空间中一组固定坐标轴定义的球坐标 $\mathbf{r} = (r,\theta,\phi)$ 与 $\mathbf{r}' = (r',\theta',\phi')$ 显式地表示出来，那就会方便得多。这正是**球谐加法定理**的作用，

$$P_\ell(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}') = \frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_{m=-\ell}^{+\ell} Y^*_{\ell m}(\theta',\phi')Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{4.79}$$

取复值的**球谐函数** $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$ 也是数学物理中研究得很透彻的函数。如 (4.79) 所暗示的，指标 m 取 $2\ell+1$ 个整数值 $-\ell,\ldots,0,\ldots,+\ell$。附录 C 汇总了它们最重要的性质。采用记号 $\Omega \equiv (\theta,\phi)$，我们这里只指出它们是正交归一的，

$$\int d\Omega\, Y^*_{\ell m}(\Omega)Y_{\ell' m'}(\Omega) = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}, \tag{4.80}$$

并且是完备的，[12]

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\Omega)Y^*_{\ell m}(\Omega') = \frac{1}{\sin\theta}\delta(\theta-\theta')\delta(\phi-\phi'). \tag{4.81}$$

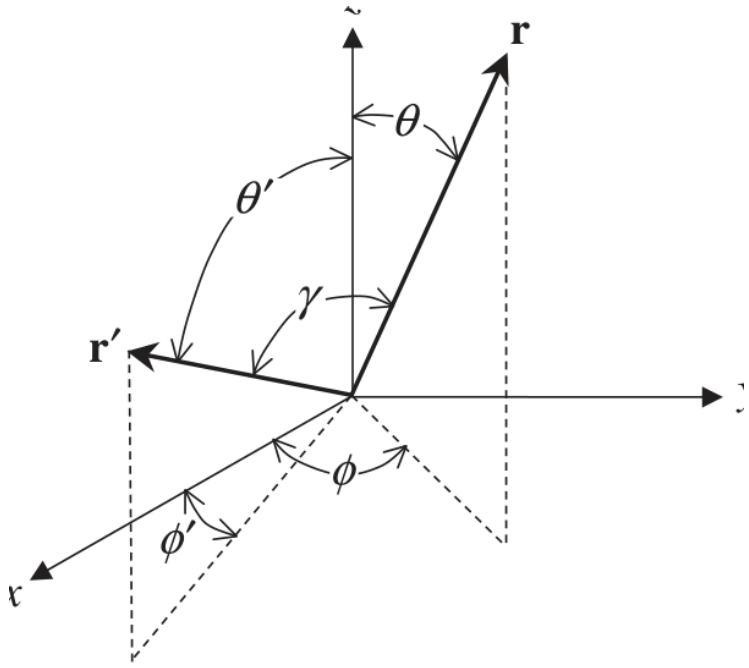


图 4.14 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$ 与 $\mathbf{r}'=(r',\theta',\phi')$ 之间的关系，其中 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}'=\cos\gamma$。

最初几个球谐函数为

$$
\begin{aligned}
Y_{00}(\Omega) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\
Y_{10}(\Omega) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{z}{r} \\
Y_{1\pm1}(\Omega) &= \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\exp(\pm i\phi) = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\frac{x\pm iy}{r}.
\end{aligned}
\tag{4.82}
$$

4.5.3 逆距离

把 (4.79) 代入 (4.78)，便得到以单一坐标原点为参考的逆距离的球面展开：

$$
\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{4\pi}{2\ell+1}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell}\sum_{m=-\ell}^{\ell}Y_{\ell m}^{*}(\Omega')Y_{\ell m}(\Omega)\qquad r'<r. \tag{4.83}
$$

更好的是，警觉的读者会注意到，把 (4.83) 中带撇与不带撇的变量互换，就得到一个在 $r'>r$ 时成立的 $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 公式。这促使我们定义 $r_<$ 为 r 与 r' 中的较小者、$r_>$ 为 r 与 r' 中的较大者，以便写出一个涵盖两种情形的公式：

$$
\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r_>}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{4\pi}{2\ell+1}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^{\ell}\sum_{m=-\ell}^{\ell}Y_{\ell m}^{*}(\Omega_<)Y_{\ell m}(\Omega_>). \tag{4.84}
$$

类似的推广也适用于勒让德恒等式 (4.78)。

4.6 球多极子与方位多极子

把 (4.84) 代入

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{4.85}$$

我们便导出适用于具有天然球对称性的系统的静电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 的多极展开。(4.84) 中 $r > r'$ 的版本给出一个外部多极展开，它类似于 (4.3)，对位于电荷分布之外的观察点有效。(4.84) 中 $r < r'$ 的版本给出一个内部多极展开，其性质与用途我们将在下面探讨。

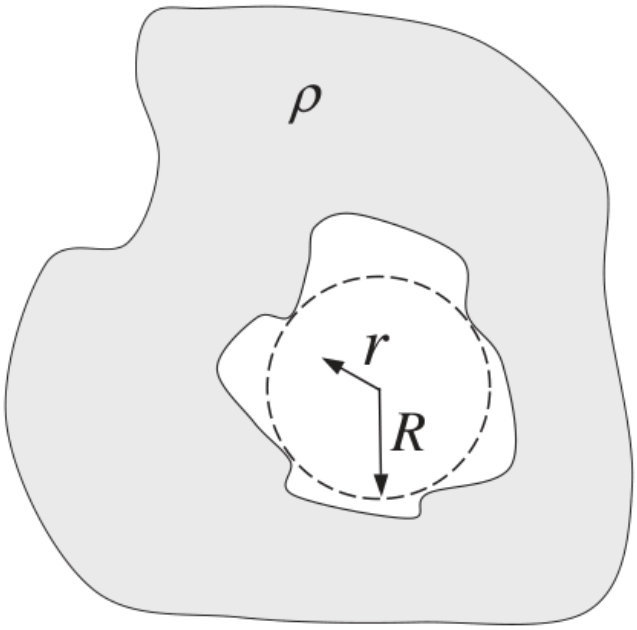


图 4.15 电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$（阴影）完全位于以原点为中心、半径为 R 的球之外。内部多极展开在球内的观察点 $\mathbf{r}$ 处有效。

4.6.1 外部球面展开

当电荷密度是局域的、并被限制在图 4.1 中半径为 R 的球内时，笛卡尔展开 (4.3) 的球面类似物——它在球外的观察点处收敛——为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m}\frac{Y_{\ell m}(\Omega)}{r^{\ell+1}} \qquad r > R. \tag{4.86}$$

复数 $A_{\ell m}$ 是电荷分布的**外部球多极矩**：

$$A_{\ell m} = \frac{4\pi}{2\ell+1}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')r'^{\ell}Y^*_{\ell m}(\Omega'). \tag{4.87}$$

量级估计 $A_{\ell m}\sim QR^{\ell}$ 表明，与笛卡尔多极展开一样，(4.86) 是小参数 R/r 的展开。此外，由于球谐函数满足

$$Y_{\ell -m}(\theta,\phi) = (-1)^m Y^*_{\ell m}(\theta,\phi), \tag{4.88}$$

$A_{\ell m}$ 与 $A_{\ell -m}$ 之间存在简单的关系。

(4.86) 中 $1/r^{\ell+1}$ 的系数必须与笛卡尔展开 (4.7) 中相应的系数相同。这意味着，三个球多极矩 A_{10}、A_{11} 与 A_{1-1} 所编码的信息，与电偶极矩矢量 $\mathbf{p}$ 的三个分量所编码的信息完全相同。换句话说，每个 A_{1m} 都可以写成 p_k 的线性组合，反之亦然。类似地，五个球多极矩 A_{2m} 所携带的信息，与无迹四极子张量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的五个分量相同。[13] 当需要更高的多极矩时（如在某些核物理、原子物理与分子物理问题中），球谐函数相对简单的解析性质，通常使得球多极展开成为近似计算静电势的首选方法。

4.6.2 内部球面展开

展开 (4.86) 只对位于有界分布 $\rho(\mathbf{r})$ 之外的观察点有效。图 4.15 描绘了另一种常见情形。它显示了一块分布电荷 $\rho(\mathbf{r})$ 区域，该区域完全包围着一个以原点为中心、半径为 R 的无电荷球。为研究球内的 $\varphi(\mathbf{r})$，我们选用 (4.84) 中适用于 $r<r'$ 的版本，并把它代入 (4.85)。

所得的是一个在图 4.15 中球内部的观察点处有效的势公式：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} B_{\ell m}r^{\ell}Y^*_{\ell m}(\Omega) \qquad r < R. \tag{4.89}$$

(4.89) 中的复数 $B_{\ell m}$ 是电荷分布的**内部球多极矩**：

$$B_{\ell m}=\frac{4\pi}{2\ell+1}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{r'^{\ell+1}}Y_{\ell m}(\Omega'). \tag{4.90}$$

内部展开 (4.89) 的笛卡尔类似物，是 $\varphi(x,y,z)$ 在坐标原点附近的幂级数展开。

例 4.4

用多极展开方法求球对称但其余方面任意的电荷分布所产生的 $\varphi(\mathbf{r})$。

解：图 4.16 显示了一个距分布中心为 r 的观察点 $\mathbf{r}$。我们用一个外部展开求体积 V 中电荷对 $\varphi(r)$ 的贡献，并用一个外部展开求体积 V' 中电荷对 $\varphi(r)$ 的贡献。

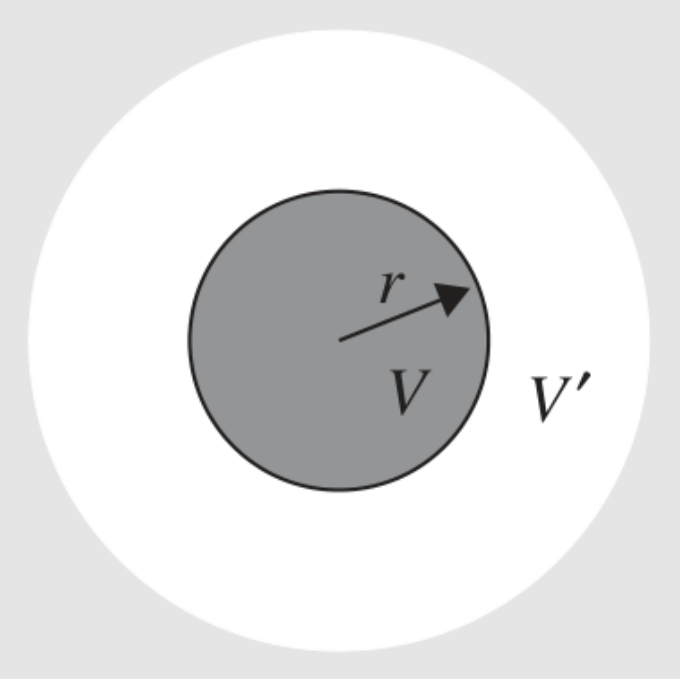


图 4.16 一种无限延展的球对称电荷分布。

由于 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$ 是常数，若我们写 $\rho(\mathbf{r})=\rho(r)Y_{00}=\rho(r)Y_{00}^{*}$，则不失一般性。于是，(4.87) 与 (4.90) 中定义的外部与内部多极矩为

$$A_{\ell m}(r)=\frac{4\pi}{2\ell+1}\int d\Omega'\,Y_{00}(\Omega')Y_{\ell m}^{*}(\Omega')\int_0^{r}dr'\,r'^{2}\rho(r')=4\pi\delta_{\ell,0}\delta_{m,0}\int_0^{r}dr'\,r'^{2}\rho(r')$$

$$B_{\ell m}(r)=\frac{4\pi}{2\ell+1}\int d\Omega'\,Y_{00}^{*}(\Omega')Y_{\ell m}(\Omega')\int_r^{\infty}dr'\,\frac{\rho(r')}{r'^{\ell-1}}=4\pi\delta_{\ell,0}\delta_{m,0}\int_r^{\infty}dr'\,r'\rho(r').$$

既然只有 A_{00} 与 B_{00} 项存活，我们从 $\rho(\mathbf{r})$ 的定义中丢掉常数因子 Y_{00}，并把势 (4.86) 与 (4.89) 相加，得到所求的最终结果，

$$\varphi(r)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{A_{00}(r)}{r}+B_{00}(r)\right\}=\frac{1}{\epsilon_0}\left\{\frac{1}{r}\int_0^{r}ds\,s^{2}\rho(s)+\int_r^{\infty}ds\,s\rho(s)\right\}.$$

这与例 3.4 中对同一量导出的公式一致。

4.6.3 方位多极子

关于空间中某个固定轴具有方位对称性的指定电荷密度相当常见。因此，值得了解当 $\rho(r,\theta,\phi)=\rho(r,\theta)$ 时 (4.86) 与 (4.89) 如何简化。我们需要球谐函数的两个性质：

$$Y_{\ell 0}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}P_\ell(\cos\theta) \tag{4.91}$$

以及

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\,Y_{\ell m}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}P_\ell(\cos\theta)\delta_{m,0}. \tag{4.92}$$

利用 (4.92)，展开系数 (4.87) 与 (4.90) 成为 $A_{\ell m}=A_\ell\delta_{m0}\sqrt{4\pi/(2\ell+1)}$ 与 $B_{\ell m}=B_\ell\delta_{m0}\sqrt{4\pi/(2\ell+1)}$，其中[14]

$$A_\ell=\int d^3r'\,r'^{\ell}\rho(r',\theta')P_\ell(\cos\theta') \tag{4.93}$$

以及

$$B_\ell=\int d^3r'\frac{1}{r'^{\ell+1}}\rho(r',\theta')P_\ell(\cos\theta'). \tag{4.94}$$

把 $A_{\ell m}$ 与 $B_{\ell m}$ 分别代入 (4.86) 与 (4.89)，并利用 (4.91)，便得到如下形式的外部与内部方位多极展开：

$$\varphi(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{A_\ell}{r^{\ell+1}}P_\ell(\cos\theta)\qquad r>R, \tag{4.95}$$

$$\varphi(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}B_\ell\,r^{\ell}P_\ell(\cos\theta)\qquad r<R. \tag{4.96}$$

应用 4.3　由 $\sigma(\theta)=\sigma_0\cos\theta$ 产生的势

静电学中一个常见的情形，是一个以原点为中心、半径为 R 的球壳，其面电荷密度给定为

$$\sigma(\theta)=\sigma_0\cos\theta. \tag{4.97}$$

我们可以用外部方位多极展开 (4.95) 表示 (4.97) 在壳外空间产生的势，并用内部方位多极展开 (4.96) 表示壳内空间产生的势。$P_1(x)=x$ 这一事实以及勒让德多项式的正交关系 (4.75) 表明，展开系数 (4.93) 与 (4.94) 为

$$\begin{aligned} A_\ell &= \int dS\, R^{\ell} P_\ell(\cos\theta)\sigma(\theta) = \sigma_0 R^{\ell+2}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\theta\sin\theta\, P_\ell(\cos\theta)\cos\theta = \frac{4\pi}{3}R^3\sigma_0\delta_{\ell,1} \\ B_\ell &= \int dS\,\frac{1}{R^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta)\sigma(\theta) = \sigma_0 R^{1-\ell}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\theta\sin\theta\, P_\ell(\cos\theta)\cos\theta = \frac{4\pi}{3}\sigma_0\delta_{\ell,1}. \end{aligned} \tag{4.98}$$

相应的势为

$$\varphi(r,\theta)=\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0}\begin{cases} r\cos\theta & r<R, \\ \dfrac{R^3}{r^2}\cos\theta & r>R. \end{cases} \tag{4.99}$$

注意，两个展开在 $r=R$ 处一致。这反映了当观察点穿过一层电荷时静电势的连续性。只有 $\ell=1$ 项存活这一事实告诉我们，壳外的电场完全是偶极性的。内部「偶极子」势正比于 $r\cos\theta=z$。由于 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，这在壳内给出一个恒定的电场 $\mathbf{E}\parallel\hat{\mathbf{z}}$。$\blacksquare$

4.6.4 预览：与势论的关联

应用 4.3 中概述的多极计算，利用了所有源电荷都位于球壳表面这一事实。解决这一问题的另一种方法称为**势论**，它利用同样的信息推断出 $\varphi(\mathbf{r})$ 在壳内与壳外都满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r})=0 \qquad r\neq R. \tag{4.100}$$

从这一观点看，(4.95) 与 (4.96) 是拉普拉斯方程具有方位对称性的初等解的线性组合。选取系数 A_ℓ 与 B_ℓ，使球内与球外的势在 $r=R$ 处满足所要求的衔接条件（3.3.2 节）。如果壳上的源电荷不是方位对称的，类似的评述适用于同时使用 (4.86) 与 (4.89) 给出的势。我们将在第 7 章与第 8 章详细探讨势论。

例 4.5

求一根均匀带电的线弯成位于 x-y 平面内、以原点为中心的圆环所产生的静电势。线的单位长度电荷为 $\lambda = Q/2\pi R$。

解：势 $\varphi(r,\theta)$ 完全由相对于一个以原点为中心、半径为 R 的球的内部与外部方位多极展开确定。在球坐标中，圆环的体积电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = (\lambda/r)\delta(r-R)\delta(\cos\theta).$$

注意这个方程右端的量纲是正确的，并且满足必要条件 $Q = \int d^3r\,\rho(\mathbf{r}) = 2\pi R\lambda$。利用 (4.93) 与 (4.94)，展开系数为 $A_\ell = QR^{\ell}P_\ell(0)$ 与 $B_\ell = QR^{-(\ell+1)}P_\ell(0)$。因此，

$$\varphi(r,\theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{R}{r}\right)^{\ell}P_\ell(0)P_\ell(\cos\theta) \qquad r \geq R,$$

$$\varphi(r,\theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^{\ell}P_\ell(0)P_\ell(\cos\theta) \qquad r \leq R.$$

势在观察点穿过圆环时是连续的，这是必然的。

应用 4.4　核裂变的液滴模型

Bohr 与 Wheeler（1939）著名地讨论了一种原子核的「液滴」模型，其中一个电荷密度均匀（$\varrho = Q/(4\pi R_0^3/3)$）的球经历小幅形状畸变，作为通往裂变的第一步。表面能反对裂变，因为畸变增大了核的表面积。静电则有利于裂变，因为畸变降低了系统的库仑自能。

面积。静电有利于裂变，因为畸变降低了系统的库仑自能。当核电荷足够大时，后者就占主导。为看到这一点，我们将证明如下内容。

断言 A：在四极子阶以下，一个电荷为 q、半径为 R_0 的均匀球体，其保持体积与质心位置均不变的最一般方位对称畸变，其表面由下式描述：

$$R(\theta) = R_0\left\{1 - \frac{\alpha^2}{5} + \alpha P_2(\cos\theta)\right\} \qquad \alpha \ll 1. \tag{4.101}$$

断言 B：若 U_0 是未畸变原子核的自能，则由形状畸变 (4.101) 引起的静电能量变化为

$$\Delta U_E = -\tfrac{1}{5}U_0\alpha^2. \tag{4.102}$$

断言 A 的证明：核形状（到四极子阶为止）最一般的方位对称形式为

$$R(\theta) = R_0\left\{1 + \alpha_0 P_0(\cos\theta) + \alpha_1 P_1(\cos\theta) + \alpha_2 P_2(\cos\theta)\right\}. \tag{4.103}$$

α_1 项可以丢弃，因为它对应于未畸变球的质心沿 z 轴的刚性位移。为看到这一点，首先注意在单位球上 $P_1(\cos\theta) = \cos\theta = z$。于是，在一阶 $\alpha_1 \ll 1$ 下，假定形状方程 $r = 1 + \alpha_1 z$ 意味着 $r^2 = 1 + 2\alpha_1 z$。另一方面 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$。令这两个 r^2 表达式相等，即得 $x^2 + y^2 + (z - \alpha_1)^2 = 1$（到 α_1 的一阶）。这正是图 4.17(a) 中所示的位移单位球的方程。

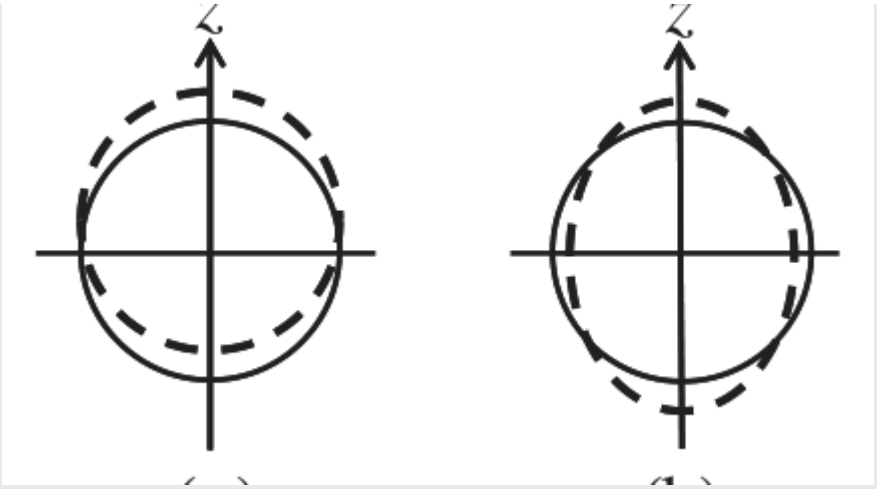


图 4.17 单位球的小振幅畸变：(a) $\Delta R(\theta)=\alpha_1 P_1(\cos\theta)$；(b) $\Delta R(\theta)=\alpha_2 P_2(\cos\theta)$。

为保持球的体积，我们利用 $P_0(\cos\theta)=1$，并要求

$$\frac{4\pi}{3}R_0^3 = 2\pi\int_0^{\pi} d\theta\sin\theta\int_0^{R(\theta)} dr\, r^2 = \frac{2\pi}{3}R_0^3\int_{-1}^{1} dx\,[1+\alpha_0+\alpha_2 P_2(x)]^3. \tag{4.104}$$

最右端的积分可利用勒让德多项式的正交关系 (4.75) 求出。略去高于 α 参量二次的项，我们得到

$$\frac{4\pi}{3}R_0^3 = \frac{4\pi}{3}R_0^3 + 4\pi R_0^3\left(\alpha_0+\alpha_0^2+\tfrac{1}{5}\alpha_2^2\right). \tag{4.105}$$

到 α 参量的二阶为止，必须令 $\alpha_0=-\alpha_2^2/5$ 才能使 (4.105) 成为等式。若在 (4.101) 中取 $\alpha=\alpha_2$，这就证明了断言 A。

断言 B 的证明：设 $\varphi_0(\mathbf{r})$ 为未畸变原子核的静电势，并用阶跃函数把未畸变的核电荷密度写作 $\rho_0(r)=\varrho\Theta(R_0-r)$。形状畸变后的原子核的相应量是 $\varphi(\mathbf{r})$ 与 $\rho(r,\theta)=\varrho\Theta(R(\theta)-r)$。采用这种记号，畸变时总库仑能量 (3.78) 的变化为

$$\Delta U_E = \tfrac{1}{2}\int d^3r\,[\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})-\rho_0(\mathbf{r})\varphi_0(\mathbf{r})]. \tag{4.106}$$

为计算 (4.106) 中的第一个积分，我们针对 $\rho(\mathbf{r})$ 把 $\Theta(R(\theta)-r)$ 展开到 α 的二阶，并把 $\delta(R_0-r)$ 的径向导数写作 $\delta'(R_0-r)$。这给出

$$\begin{aligned}\rho(r,\theta) \simeq{}& \rho_0(r)+\alpha\varrho P_2(\cos\theta)R_0\delta(R_0-r)\\ &-\alpha^2\left[\tfrac{1}{5}\varrho R_0\delta(R_0-r)+\tfrac{1}{2}\varrho R_0^2P_2^2(\cos\theta)\delta'(R_0-r)\right]+\cdots\end{aligned} \tag{4.107}$$

把 (4.107) 写作 $\rho \simeq \rho_0 + \rho_1 + \rho_2$ 会很方便，其中下标表示各项中小参数 α 的幂次。相应的势为 $\varphi \simeq \varphi_0 + \varphi_1 + \varphi_2$。这意味着乘积 $\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})$ 含有九项。其中一项是 $\rho_0\varphi_0$。另有三项为 α^3 阶，可以略去。剩下的五项可归并为三项，因为格林互易关系（3.5.2 节）表明

$$\int d^3r \rho_0(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}) = \int d^3r \rho_1(\mathbf{r})\varphi_0(\mathbf{r}) \tag{4.108}$$

以及

$$\int d^3r \rho_0(\mathbf{r})\varphi_2(\mathbf{r}) = \int d^3r \rho_2(\mathbf{r})\varphi_0(\mathbf{r}). \tag{4.109}$$

我们由此得出结论：畸变引起的库仑能量变化 (4.106)（到 α 的二阶）为

$$\Delta U_E \simeq \int d^3r \{\rho_0\varphi_1 + \tfrac{1}{2}\rho_1\varphi_1 + \rho_2\varphi_0\} = \Delta U_0 + \Delta U_1 + \Delta U_2. \tag{4.110}$$

为求 φ_0，最简便的做法是计算 3.4.1 节末尾例 3.4 所导出的公式：

$$\varphi_0(r) = \frac{1}{\epsilon_0 r}\int_0^r ds\, s^2\rho_0(s) + \frac{1}{\epsilon_0}\int_r^\infty ds\, s\rho_0(s). \tag{4.111}$$

电荷密度 $\rho_0(r)$ 在 $r < R_0$ 时等于 ϱ，其余处为零。因此，

$$\varphi_0(r) = \begin{cases} \dfrac{(3R_0^2 - r^2)\varrho}{6\epsilon_0} & r < R, \\[2ex] \dfrac{\varrho R_0^3}{3\epsilon_0 r} & r > R_0. \end{cases} \tag{4.112}$$

为求 φ_1，我们由 (4.107) 注意到 $\rho_1(\mathbf{r})$ 具有 $\rho_1 = \sigma\delta(R_0 - r)$ 的形式，有效面电荷密度为 $\sigma = \alpha\varrho P_2(\cos\theta)R_0$。这意味着必须在 $r = R_0$ 处施加衔接条件 (3.19)：

$$\left.\frac{\partial\varphi_1}{\partial r}\right|_{r=R_0^-} - \left.\frac{\partial\varphi_1}{\partial r}\right|_{r=R_0^+} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{\alpha\varrho R_0 P_2(\cos\theta)}{\epsilon_0}. \tag{4.113}$$

势本身在 $r > R_0$ 时具有外部多极展开 (4.95)，在 $r < R_0$ 时具有内部多极展开 (4.96)。然而鉴于 (4.113)，应当只需各保留 $\ell = 2$ 项。因此，施加 φ_1 在 $r = R_0$ 处的连续性，我们写作

$$\varphi_1(r,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}C_2\left(\dfrac{r}{R_0}\right)^2 P_2\cos(\theta) & r<R_0,\\[2ex] \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}C_2\left(\dfrac{R_0}{r}\right)^3 P_2\cos(\theta) & r>R_0.\end{cases}\tag{4.114}$$

把 (4.114) 代入 (4.113) 即可确定系数 C_2。最终结果为

$$\varphi_1(r,\theta)=\begin{cases}\dfrac{\alpha\varrho r^2 P_2(\cos\theta)}{5\epsilon_0} & r<R_0,\\[2ex] \dfrac{\alpha\varrho R_0^5 P_2(\cos\theta)}{5\epsilon_0 r^3} & r>R_0.\end{cases}\tag{4.115}$$

有了 ρ_0、ρ_1、ρ_2、φ_0 与 φ_1，就很容易用勒让德正交关系 (4.75)（对 $\rho_2\varphi_0$ 一项还要用到 $\varphi_0'(r)$ 在 $r=R_0$ 处连续这一事实）计算决定 ΔU_E 的 (4.110) 中三个能量积分。结果为

$$\Delta U_0=0 \qquad \Delta U_1=\frac{2\pi}{25\epsilon_0}\varrho^2R_0^5\alpha^2 \qquad \Delta U_2=-\frac{2\pi}{15\epsilon_0}\varrho^2R_0^5\alpha^2.\tag{4.116}$$

由于 $\varrho=Q/(4\pi R_0^3/3)$，(4.116) 中三个能量之和给出恒定电荷密度球形核经四极子形状畸变后所产生的静电能量总变化，为

$$\Delta U_E=-\left\{\frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0}\right\}\frac{\alpha^2}{5}.\tag{4.117}$$

这就证明了断言 B，因为由 (3.77)，未畸变原子核的总能量为

$$U_0=\frac{1}{2}\int d^3r\rho_0(\mathbf{r})\varphi_0(\mathbf{r})=\frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0R_0}.\tag{4.118}$$

■

4.7 原始多极矩与无迹多极矩

4.6 节导出的球多极展开，与 4.1.1 节导出的笛卡尔多极展开的无迹版本之间，存在一种深刻的联系，即：独立的无迹笛卡尔多极矩 $T^{(\ell)}_{ij\ldots m}$ 的数目，等于球多极矩 $A_{\ell m}$ 的数目。从 $\ell = 2$ 起，前者（往往小得多）少于独立的原始笛卡尔多极矩 $C^{(\ell)}_{ij\ldots m}$ 的数目。我们对这些论断的证明，从整个原始笛卡尔多极展开的一个显式公式开始。一个方便的形式是

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty} C^{(\ell)}_{ij\ldots m} N^{(\ell)}_{ij\ldots m}(\mathbf{r}), \tag{4.119}$$

其中 ℓ 阶原始电多极矩为

$$C^{(\ell)}_{ij\ldots m} = \frac{1}{\ell!}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\,\underbrace{r_i r_j \cdots r_m}_{\ell\ \text{项}} \tag{4.120}$$

以及

$$N^{(\ell)}_{ij\ldots m}(\mathbf{r}) = (-1)^{\ell}\,\underbrace{\nabla_i \nabla_j \cdots \nabla_m}_{\ell\ \text{项}}\frac{1}{r}. \tag{4.121}$$

完整的无迹笛卡尔多极展开由以下两步得到：(i) 把 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$ 的展开 (4.78) 代入库仑公式 (4.85) 的静电势；以及 (ii) 利用 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}' = r_i r'_i / r r'$ 与 $r^2 = r_i r_j \delta_{ij}$ 显式地写出勒让德多项式 (4.77)。这一步骤所生成的最初几项为

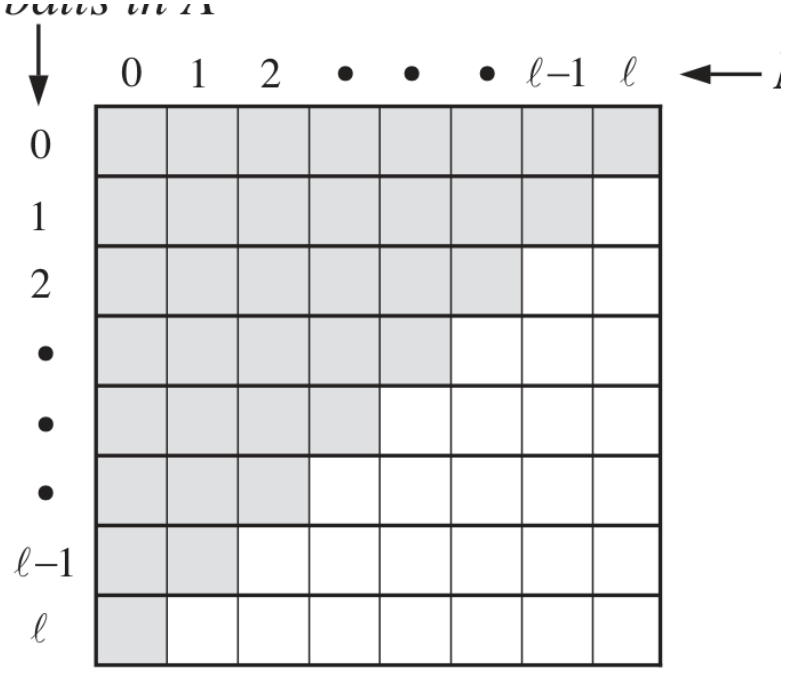


图 4.18 用于计算完全对称 ℓ 阶张量独立分量数目的 $(\ell+1)\times(\ell+1)$ 矩阵。

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3} + \Theta_{ij}\frac{r_i r_j}{r^5} + \cdots\right\}. \tag{4.122}$$

(4.122) 中的单极子（$\ell=0$）与偶极子（$\ell=1$）项，与原始多极展开 (4.7) 中的相同。然而 $\ell=2$ 项并不是用原始矩 Q_{ij} 表示的 (4.52) 四极子势；相反，它是用无迹矩 Θ_{ij} 表示的 (4.64) 四极子势。完整的级数 (4.122) 为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty} T^{(\ell)}_{ij\ldots m}\frac{\overbrace{r_i r_j\cdots r_m}^{\ell\text{ 项}}}{r^{2\ell+1}}, \tag{4.123}$$

其中标量 $T^{(\ell)}_{ij\ldots m}$ 是一个 ℓ 阶无迹笛卡尔多极矩的分量：

$$T^{(\ell)}_{ij\ldots m} = \frac{(-1)^\ell}{\ell!}\int d^3y\,\rho(\mathbf{y})y^{2\ell+1}\frac{\partial}{\partial y_i}\frac{\partial}{\partial y_j}\cdots\frac{\partial}{\partial y_m}\frac{1}{|\mathbf{y}|}. \tag{4.124}$$

「无迹」的含义是：当我们对任意一对指标作求迹运算时，结果为零：

$$\delta_{ij}T^{(\ell)}_{ij\ldots m} = \delta_{im}T^{(\ell)}_{ij\ldots m} = \cdots\cdots = \delta_{mj}T^{(\ell)}_{ij\ldots m} = 0. \tag{4.125}$$

用这个无迹笛卡尔展开 (4.123) 表示静电势，与原始笛卡尔展开 (4.119) 完全等价。然而，正如我们下面将要表明的，无迹表示要高效得多。

4.7.1 多极矩的计数

(4.120) 中定义的原始笛卡尔矩 $C^{(\ell)}_{ij\ldots m}$，对任意两个指标交换都是对称的。这意味着张量 $\mathbf{C}^{(\ell)}$ 的独立分量数目——记作 M——等于 ℓ 个指标各自取三个值 (x,y,z) 之一而不计其顺序的方式数。这等价于把 ℓ 个不可区分的球放入三个可区分的缸 A、B、C 中的方式计数。图 4.18 以矩阵形式表示这个问题。每一行表示放入缸 A 的球数。在任一行内，每一列表示放入缸 B 的球数。剩下的球放入缸 C。因此，矩阵的每一个阴影方格代表球在三个缸中的一种可能放置方式。这意味着图 4.18 中阴影方格的数目就是我们所求的数 M。于是，

$$M = 1 + 2 + \cdots + (\ell+1) = \tfrac{1}{2}(\ell+2)(\ell+1). \tag{4.126}$$

(4.123) 定义的无迹张量 $T^{(\ell)}_{ij\ldots m}$ 对指标交换也是对称的。这个张量本也应有 M 个独立分量，只是每个求迹条件 (4.125) 都使这个数目减少一。此外，每个求迹对应于从总共 ℓ 个指标中选取两个让它们相等的选择。这意味着求迹的数目是二项式系数

$$\binom{\ell}{2} = \frac{\ell!}{2!(\ell-2)!} = \tfrac{1}{2}\ell(\ell-1). \tag{4.127}$$

因此，$T^{(\ell)}_{ij\ldots m}$ 的独立分量数目为

$$M' = \tfrac{1}{2}(\ell+2)(\ell+1) - \tfrac{1}{2}\ell(\ell-1) = 2\ell + 1. \tag{4.128}$$

把 (4.126) 与 (4.128) 作比较可知，当 $\ell \gg 1$ 时 $M' \ll M$。从四极子项开始，无迹矩表示势的效率越来越高。

数 $2\ell+1$ 还可以用麦克斯韦构造多极矩的方法以另一种方式看出。图 4.5 与图 4.10 所示的几何构造并不能即刻推广到更高的**原始**矩，因为不存在唯一的方式来选择和定向两个四极子、两个八极子等等，使它们如我们用两个电荷和两个偶极子矢量所做的那样「等大反向」。然而，对于**无迹**矩，偶极子与四极子势公式 (4.13) 与 (4.54) 可以被推广。结果表明[15]，位于原点的「点 2^ℓ 极子」的势可以写成如下形式：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{(-)^\ell}{4\pi\epsilon_0}\underbrace{(\mathbf{a}\cdot\nabla)(\mathbf{b}\cdot\nabla)\cdots(\mathbf{p}\cdot\nabla)}_{\ell\text{ 项}}\frac{1}{r}. \tag{4.129}$$

这一表示只有在 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=\cdots=|\mathbf{p}|$ 时才正确。因此，势 (4.129) 由每个矢量两个笛卡尔分量加上一个（共同的）大小来刻画，即有 $2\ell+1$ 个独立参数。

令人十分满意的是，球展开 (4.86) 与无迹笛卡尔展开 (4.123) 和 (4.129) 都涉及一个对每个空间因子 $r^{-(\ell+1)}$ 具有 $2\ell+1$ 个分量的多极矩。这意味着我们可以把 4.6.1 节末尾对偶极子与四极子所作的评述加以推广，并断言每个 $A_{\ell m}$ 都可以写成 $T^{(\ell)}$ 的 $2\ell+1$ 个分量的线性组合，反之亦然。用群论的语言说，势的这两种表示都是**不可约**的，即用我们的语言说是最高效的。

应用 4.5　电介质极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$

在 2.4.1 节中，我们未经证明就断言：有物质存在时，一般电荷密度总可以写成如下形式

$$\rho(\mathbf{r},t)=\rho_c(\mathbf{r},t)-\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r},t). \tag{4.130}$$

在静态极限下，我们可以支持这一论断，并同时推广 (4.14) 与 (4.56)，做法是对位于位置 $\mathbf{r}_\alpha$ 的 N 个点电荷 q_α 集合的电荷密度导出一个多极展开：

$$\rho(\mathbf{r})=\sum_{\alpha=1}^{N} q_\alpha\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_\alpha). \tag{4.131}$$

我们的策略是对 (4.131) 中的每个 δ 函数，就一个满足 $\mathbf{r}_\alpha=0$ 的公共原点写出泰勒级数（1.3.4 节）。这给出

$$\rho(\mathbf{r})=\sum_{\alpha} q_\alpha\left\{1-\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla+\frac{1}{2}(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)^2+\cdots\right\}\delta(\mathbf{r}). \tag{4.132}$$

(4.131) 的总电荷、偶极矩与四极矩分量为

$$Q=\sum_\alpha q_\alpha,\qquad \mathbf{p}=\sum_\alpha q_\alpha\mathbf{r}_\alpha,\qquad Q_{ij}=\tfrac{1}{2}\textstyle\sum_\alpha q_\alpha r_{\alpha i}r_{\alpha j}. \tag{4.133}$$

因此，展开 (4.132) 读作

$$\rho(\mathbf{r})=\{Q-\mathbf{p}\cdot\nabla+Q_{ij}\nabla_i\nabla_j-\cdots\}\delta(\mathbf{r}). \tag{4.134}$$

一次分部积分练习即可确认，把 (4.134) 代入 (4.1) 会重现整个多极展开 (4.7) 或 (4.119)。更切题的是，(4.134) 具有所宣称的形式

$$\rho(\mathbf{r})=Q\delta(\mathbf{r})-\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}), \tag{4.135}$$

其中

$$P_i(\mathbf{r})=\sum_{\ell=1}^{\infty}(-1)^{\ell-1}C^{(\ell)}_{ij\ldots m}\underbrace{\nabla_j\cdots\nabla_m}_{\ell-1\text{ 项}}\delta(\mathbf{r}). \tag{4.136}$$

极化函数 (4.136) 的高度奇异性，是电荷密度 (4.131) 奇异性的直接后果。我们将在第 6 章学会构造行为良好的 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 版本。$\blacksquare$

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

J.C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd edition (Clarendon, Oxford, 1891) 第 144(b) 节。

4.1 节　电磁学教材通常不讨论研究文献中出现的各种不同的电多极展开。我们的讨论以下列出色处理为范本：

L. Eyges, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

其他对电多极子讨论得比一般水平更好的教材是

W.K.H. Panofsky and M. Phillips, *Classical Electricity and Magnetism*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1962).

R.K. Wangsness, *Electromagnetic Fields*, 2nd edition (Wiley, New York, 1986).

M.A. Heald and J.B. Marion, *Classical Electromagnetic Radiation*, 3rd edition (Saunders, Fort Worth, TX, 1995).

Gray 与 ***Gubbins*** 讨论了各类静电极化多极子（原始笛卡尔型、无迹笛卡尔型、方位型与球面型）。***Wikswo*** 与 ***Swinney*** 有效地运用了电多极子的图像表示：

C.G. Gray and K.E Gubbins, *Theory of Molecular Fluids* (Clarendon, Oxford, 1984), Chapter 2.

J.P. Wikswo, Jr. and K.R. Swinney, "A comparison of scalar multipole expansions", *Journal of Applied Physics* **56**, 3039 (1984).

4.2 节　图 4.2、图 4.4 与例 4.1 依次取自

R.F.W. Bader, *An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules* (Clarke, Irwin & Co., Toronto, 1970).

C. Desfrançois, H. Abdoul-Carime, N. Khelifa, and J.P. Schermann, "From $1/r$ to $1/r^2$ potentials: Electron exchange between Rydberg atoms and polar molecules", *Physical Review Letters* **73**, 2436 (1994).

D.R. Frankl, "Proof of a theorem in electrostatics", *American Journal of Physics* **41**, 428 (1973).

关于电子与中子内禀电偶极矩的探寻，讨论见于

B.C. Regan, E.D. Commins, C.J. Schmidt, and D. DeMille, "New limit on the electron electric dipole moment", *Physical Review Letters* **88**, 071805 (2002).

S.K. Lamoreaux and R. Golub, "Experimental searches for the neutron electric dipole moment", *Journal of Physics G* **36**, 1004002 (2009).

我们关于点电偶极子场奇异部分的脚注取自

J. Franklin, “Comment on some novel delta function identities”, *American Journal of Physics* **78**, 1225 (2010).

4.3 节　关于电偶极子层的较早讨论，把问题放在两块功函数不同的金属之间所形成的接触电位差这一语境中。例如见 Part 1 的第 II 章

M. Planck, *Theory of Electricity and Magnetism*, 2nd edition (Macmillan, London, 1932).

图 4.6 与例 4.1 依次取自

M. Seul and V.S. Chen, “Isotropic and aligned stripe phases in a monomolecular organic film”, *Physical Review Letters* **70**, 1658 (1993).

D.J. Keller, H.M. McConnell, and V.T. Moy, “Theory of superstructures in lipid monolayer phase transitions”, *Journal of Physical Chemistry* **90**, 2311 (1986).

4.4 节　电场施加在电四极子上的力矩，是探测埋藏地雷及其他隐蔽爆炸物的一种方法的依据。一篇优秀的综述是

A.N. Garroway, M.L. Buess, J.B. Miller, *et al.*, “Remote sensing by nuclear quadrupole resonance”, *IEEE Transactions on Geoscience* **39**, 1108 (2001).

应用 4.2 中提到的那篇首次推断出原子核四极矩的论文是

H. Schüler and Th. Schmidt, “On the deviation of nuclei from spherical symmetry”（德文）, *Zeitschrift für Physik* **94**, 457 (1935).

图 4.12 取自

D.J. Rowe and J.L. Wood, *Fundamentals of Nuclear Models* (World Scientific, Hackensack, NJ, 2010).

4.6 节　应用 4.4 中概述的静电学计算，最早由下文中给出

N. Bohr and J.A. Wheeler, “The mechanism of nuclear fission”, *Physical Review* **56**, 426 (1939).

我们关于核裂变静电学的讨论，取自一篇纪念 Julian Schwinger 教学工作的论文：

J. Bernstein and F. Pollock, “The calculation of the electrostatic energy in the liquid drop model of nuclear fission: A pedagogical note”, *Physica A* **96**, 136 (1979).

4.7 节　介电极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 与一族经典点电荷的奇异电荷密度的多极展开之间的联系，是多极电动力学中一个大得多讨论的一部分，见

D.P. Craig and T. Thirunamachandran, *Molecular Quantum Electrodynamics* (Academic, London, 1984).

Problems

4.1 **偶极矩练习** 求下列各者的电偶极矩：

(a) 一个单位长度电荷为 $\lambda = \lambda_0 \cos\phi$ 的圆环，其中 ϕ 是柱坐标中的角变量。

(b) 一个单位面积电荷为 $\sigma = \sigma_0 \cos\theta$ 的球，其中 θ 是从正 z 轴量起的极角。

4.2 **金属表面的 Smolochowski 模型** 一个关于半无限金属（以 $z=0$ 为其宏观表面）电荷密度的、出人意料地真实的微观模型，由一个正电荷分布

$$n_+(z) = \begin{cases} \bar{n} & z < 0, \\ 0 & z > 0, \end{cases}$$

和一个负电荷分布

$$n_-(z) = \begin{cases} \bar{n}\left\{1 - \frac{1}{2}\exp(\kappa z)\right\} & z < 0, \\ \frac{1}{2}\bar{n}\exp(-\kappa z) & z > 0 \end{cases}$$

构成。

(a) 在同一张图上画出 $n_+(z)$ 与 $n_-(z)$，并给出物理解释，说明它们为什么可能是合理的。

(b) 计算该系统每单位表面积上的偶极矩 $\mathbf{p}$。

(c) 计算静电势 $\varphi(z)$，并在区间 $-\infty < z < \infty$ 上画出它。

(d) 计算并解释 $\varphi(\infty) - \varphi(-\infty)$ 的值。

(d) 计算该系统每单位表面积上的静电总能量。

4.3 **点电偶极子的电荷密度** 正文用泊松方程证明了位于点 $\mathbf{r}_0$ 处、偶极矩为 $\mathbf{p}$ 的点电偶极子的电荷密度为 $\rho_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{p}\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$。

(a) 用与正文中求其静电势时所用方法类似的极限过程，导出上述 $\rho_D(\mathbf{r})$ 的公式。

(b) 将上面给出的 $\rho_D(\mathbf{r})$ 公式代入 $\varphi(\mathbf{r})$ 的库仑积分，证明它确实给出所期望的偶极子势，从而说明该公式是正确的。

4.4 **无自作用力的应力张量证明** 用电应力张量形式证明，任何孤立的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 都不能对自身施加净力。请区分 $\rho(\mathbf{r})$ 具有净电荷与不具有净电荷两种情形。

4.5　点电荷在电偶极子场中的运动　把偶极矩为 $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$ 的点电偶极子放在原点，并从 x–y 平面内偏离原点的点 $(x_0, y_0, 0)$ 处释放一个点电荷 q（初始静止）。证明该粒子以半圆弧周期性地运动。

4.6　组装点偶极子所需的能量　证明 $dW = -\mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{p}$ 是把偶极矩为 $d\mathbf{p}$ 的点电偶极子从电荷散布于无穷远的初态组装到 $\mathbf{r}$ 处所需的功增量。

4.7　正多面体顶点的偶极子　把相同的点电偶极子放在下图所示正多面体的各个顶点上。所有偶极子都彼此平行，但它们所指的方向是任意的。证明每个多面体中心处的电场为零。

4.8　两个共面偶极子　两个共面偶极子的取向如下图所示。

若角 θ 固定，求角 θ' 的平衡值。

4.9　双层电荷的势

(a) 证明偶极子密度为 $\tau(\mathbf{r}_S)\hat{\mathbf{n}}$ 的双层电荷曲面 S 所产生的势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S d\Omega\,\tau(\mathbf{r}_S),$$

其中 $d\Omega$ 是从 $\mathbf{r}$ 处看去的立体角微分元。

(b) 用这一结果导出双层电荷曲面处的衔接条件。

4.10　球形双层电荷　一个肥皂泡（半径为 R 的绝缘球壳）均匀地涂覆着极性分子，使得其表面形成 $\boldsymbol{\tau} = \tau\,\hat{\mathbf{r}}$ 的偶极子双层电荷。求空间中各点的势。检验在 $r = R$ 处衔接条件得到满足。

4.11　两个带电圆环的远场势　z 轴是位于 x–y 平面内、以原点为中心、电荷为 Q、半径为 a 的圆环的对称轴。一个共面且同心的、半径 $b > a$ 的圆环带电荷 $-Q$。假设两个电荷分布都均匀，计算最低的非零笛卡尔多极矩，以求出渐近（$r \to \infty$）静电势。提示：用柱坐标 (s, ϕ, z) 完成积分。

4.12　远离两个中性圆盘的势　下图显示两个相同的、电中性的、以原点为中心的圆盘。一个圆盘位于 x–z 平面内。另一个绕 z 轴偏离第一个一个角度 α。每个圆盘的电荷密度只依赖于离其中心的径向距离。求使 x–y 平面内的渐近静电势具有形式 $\varphi(x,y)=A/s^3$ 的角度 α，其中 A 为常量，$s=\sqrt{x^2+y^2}$。

4.13　吸附分子的相互作用能　低温下吸附在固体晶体表面的分子，通常自行排列成周期性的排布，例如：每个分子位于由晶体表面原子形成的二维棋盘格的一个 $a\times a$ 方格的中心。对于长轴平行于表面吸附的双原子分子，每个分子的取向由邻近分子之间最低阶的静电相互作用决定。

(a) CO 分子具有一个很小的电偶极矩 $\mathbf{p}$。下面的草图显示完整棋盘格的一部分，其中偶极矩的排布由一个角 α 参数化。把它们当作点偶极子，并且只考虑每个偶极子与其八个最近邻的相互作用。求使总能量极小的角 α，并证明单位偶极子的能量为

$$U=\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{p^2}{a^3}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}-6\right\}.$$

(b) N_2 分子具有很小的四极矩，因为共价键在原子核之间的成键区域积累了一些负（电子）电荷。利用这一事实和一个定性论证，帮助你画出一张草图，说明 N_2 分子棋盘格的取向有序。

4.14　笛卡尔多极矩练习　对下列各电荷分布，求其原始的笛卡尔单极矩、偶极矩与四极矩。以每个分布的几何中心为原点。

(a) 两个电荷 $+q$ 位于正方形 $(\pm a,\pm a,0)$ 的两个对角顶点，两个负电荷 $-q$ 位于该正方形的另外两个对角顶点 $(\pm a,\mp a,0)$。

(b) 一段单位长度电荷均匀为 λ、占据区间 $-\ell\le z\le+\ell$ 的线段。

(c) 一个位于 x–y 平面内、以原点为中心、单位长度电荷均匀为 λ、半径为 R 的圆环。

4.15　电四极子的多重面貌

(a) 把两个电荷 $+q$ 放在正方形 $(\pm a, \pm a, 0)$ 的两个对角顶点，把两个负电荷 $-q$ 放在正方形的另外两个对角顶点 $(\pm a, \mp a, 0)$。计算原始四极矩分量 $Q_{ij} = \frac{1}{2}\int r_i r_j \rho(\mathbf{r}) dV$，并用结果写出笛卡尔坐标下的渐近静电势。

(b) 把原始电四极子张量明确写成 $\mathbf{Q} = \hat{\imath} Q_{ij} \hat{\jmath}$ 的形式，其中 $\hat{1} = \hat{\mathbf{x}}$、$\hat{2} = \hat{\mathbf{y}}$、$\hat{3} = \hat{\mathbf{z}}$，$Q_{ij}$ 为相应的矩阵元。对 (a) 问的情形，不要写出那些为零的分量。本题余下的部分要利用这样一个事实：你的公式是用笛卡尔坐标写出的，但它给出了四极子张量在任意坐标系中一种有效的表示。

(c) 用球极坐标的单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 表示笛卡尔单位矢量 $\hat{\mathbf{x}}$、$\hat{\mathbf{y}}$、$\hat{\mathbf{z}}$。把这些表达式代入你在 (b) 问中写下的四极子张量表达式，确定球极坐标下 $\mathbf{Q}$ 的全部九个矩阵元，即 Q_{rr}、$Q_{r\theta}$ 等。

(d) 写出球极坐标下相应电势的表达式（此时 $\hat{1} = \hat{\mathbf{r}}$、$\hat{2} = \hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{3} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$），但不代入 $\mathbf{Q}$ 的矩阵元。只写出不为零的项。

(e) 把 (c) 与 (d) 两问的结果结合起来，算出电势，并与 (a) 问的答案比较。

(f) 解释为什么你不能从球坐标出发、用 (a) 问所引的 Q_{ij} 公式来重现 (d) 问的结果。

4.16　点电四极子的性质

(a) 证明点四极子的电荷密度为 $\rho(\mathbf{r}) = Q_{ij}\nabla_i \nabla_j \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$。

(b) 证明点四极子在场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 中所受的力为 $Q_{ij}\partial_i \partial_j \mathbf{E}(\mathbf{r}_0)$。

(c) 证明点四极子在场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 中所受的力矩为 $\mathbf{N} = 2(\mathbf{Q}\cdot\nabla)\times\mathbf{E} + \mathbf{r}\times\mathbf{F}$，其中 $(\mathbf{Q}\cdot\nabla)_i = Q_{ij}\nabla_j$。

(d) 证明点四极子在场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 中的势能为 $V_E = -Q_{ij}\partial_i E_j(\mathbf{r}_0)$。

4.17　氮分子的相互作用能

两个氮分子之间静电相互作用能的主导贡献如何依赖于它们之间的距离 R？

4.18 一个电荷黑箱　一个电荷分布完全包含在一个黑箱内部。对箱外静电势的测量表明，在原点位于箱中心的坐标系中，所有阶 $\ell = 1, 2, \ldots$ 的外部多极矩都为零。这并不蕴含该电荷分布是球对称的。通过构造一个反例来证明这一点。

4.19 **Foldy 公式**　电子被中子散射的振幅在低能玻恩近似下，正比于电子与中子之间相互作用势能的体积分，

$$f(0) = -\frac{m}{\pi \hbar^2} \int d^3r \, V_E(\mathbf{r}).$$

(a) 若 $\rho_N(\mathbf{s})$ 为中子的电荷密度，$\varphi(\mathbf{s})$ 为电子的静电势，写出 $V_E(\mathbf{r})$ 的公式。

(b) 假设 $\rho_N(\mathbf{s}) = \rho_N(|\mathbf{s}|)$，且 $\varphi(\mathbf{s})$ 在中子电荷分布所占据的空间区域上变化缓慢。证明散射振幅给出的信息是关于中子电荷密度的第二径向矩：

$$\int d^3r \, V_E(\mathbf{r}) = -\frac{1}{6}\frac{e}{\epsilon_0} \int d^3s \, s^2 \rho_N(\mathbf{s}).$$

4.20 球多极子练习

(a) 计算半径为 R、表面电荷密度为 $\sigma(\theta,\phi) = \sigma_0 \sin\theta\cos\phi$ 的球壳的外部球多极矩。

(b) 把 $\varphi(r > R, \theta, \phi)$ 写成 $\varphi(x, y, z, r)$ 的形式。

(c) 计算 (a) 问中球壳的内部球多极矩。

(d) 把 $\varphi(r < R, \theta, \phi)$ 写成 $\varphi(x, y, z, r)$ 的形式。

(e) 检验 $r = R$ 处 φ 与 $\mathbf{E}$ 的衔接条件。

(f) 从你对 (b) 问的答案中提取该球壳的偶极矩 $\mathbf{p}$。

4.21 用内部多极展开证明　设 V 为一块无电荷的空间体积。用内部球多极展开证明：静电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 在 V 内任一球形子体积表面上的平均值，等于该子体积中心处的势。

4.22　带电圆盘外部的势　z 轴是位于 x–y 平面内、半径为 R、单位面积电荷均匀为 σ 的圆盘的对称轴。设 Q 为圆盘上的总电荷。

(a) 计算外部多极矩，并证明

$$\varphi(r,\theta)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{R}{r}\right)^{\ell}\frac{2}{\ell+2}P_\ell(0)P_\ell(\cos\theta)\qquad r>R.$$

(b) 用初等方法计算 z 轴上任意点处的势，并确认当 $z>R$ 时你的答案与 (a) 问一致。注：$P_\ell(1)=1$。

4.23　球面上指定势的外部多极子

(a) 设 $\varphi(R,\theta,\phi)$ 为球面上静电势的给定值。证明外部球多极展开的一般形式蕴含

$$\varphi(\mathbf{r})=\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\left(\frac{R}{r}\right)^{\ell+1}Y_{\ell m}(\Omega)\int d\Omega'\,\varphi(R,\Omega')Y^{*}_{\ell m}(\Omega')\qquad r>R.$$

(b) 一个球壳的八个卦限被维持在交替的静电势 $\pm V$，如下面 (a) 的透视图与 (b) 沿 z 轴从上方俯视的视图所示。

利用 (a) 问的结果，求该球壳所产生的势的渐近（$r\to\infty$）形式。

4.24　六个点电荷构成的六边形　六个点电荷在下图所示的 $z=0$ 平面内构成一个理想六边形。各电荷的绝对值相同，但任意两个相邻电荷的符号相反。

(a) 该电荷分布的第一个非零电多极矩是什么？你不必算出它的值。

(b) 远离该分布的静电势按 $\varphi(\mathbf{r})\propto r^{-N}$ 变化。N 是多少？

4.25 **分析这个势** 一个渐近（长距离）静电势具有形式

$$\varphi(r,\theta,\phi) = \frac{A}{r} + \frac{Bx^2}{r^5} + \text{更高阶项}.$$

(a) 用无迹笛卡尔多极展开证明，不存在任何能产生这种形式渐近势的局域电荷分布。

(b) 用原始笛卡尔多极展开重做 (a) 问。

(c) 证明若我们去掉电荷分布是局域的这一定限，就能找到一个给出给定势的合适 $\rho(\mathbf{r})$。

---

1. (4.16) 也可直接由 (1.122) 推得。↩
2. 对于 $\mathbf{p} \propto \mathbf{E}$、因而在空间中变化的感生电偶极矩，(4.20) 不成立。↩
3. 回忆 (1.37)：$a_k = \epsilon_{k\ell m} b_\ell c_m$ 是 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 的第 k 个笛卡尔分量。↩
4. 右手定则用角度 $|\delta\boldsymbol{\alpha}|$ 绕一条指向 $\delta\boldsymbol{\alpha}$ 方向的轴来确定转动的方向。↩
5. 有些作者把「双电层」一词保留给每个偶极子都垂直于表面的偶极子层。↩
6. 把 (4.38) 与 (2.51) 比较可知，该偶极子层的极化为 $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\tau}(x,y)\delta(z)$。↩
7. 见 D.C. Langreth, “Macroscopic approach to the theory of reflectivity”, *Physical Review B* **39**, 10020 (1989)。↩
8. 见例 4.1 之后的方框。↩
9. (4.3) 的多重导数结构，保证了多极展开中的每一项都可由点电荷组态表示；这些组态是把描述前一项的组态在空间中作适当配对而构造出来的。这保证了每个组态都是电中性的，且只出现 2^n 极子。↩
10. 回忆 1.8 节：我们对像 $\mathbf{Q}$ 这样的张量使用粗体符号。上下文应能避免与总电荷 Q 混淆。↩
11. 不应与 (4.4) 中定义的总电荷 Q 混淆。↩
12. 关于完备性的定义见 7.4.1 节。↩
13. 无迹张量 $\boldsymbol{\Theta}$（而非原始张量 $\mathbf{Q}$）在这里是相关的，这一点并不显然。此点将在 4.7 节中探讨。↩
14. 注意 (4.93) 与 (4.94) 包含对方位角 ϕ 的积分。↩
15. 见 G.F. Torres del Castillo and A. Méndez-Garrido, “Differential representation of multipole fields”, *Journal of Physics A* **37**, 1437 (2004)。↩

第 5 章

导体

> 导体中的电流体显然可以认为是可移动的。
>
> *Henry Cavendish（1771）*

5.1 引言

理想导体是真实导体物质的一种宏观模型，其性质是静电场被完全排除在其内部之外。由于 $\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r})=\rho(\mathbf{r})$，理想导体[1]的一个精确定义是：宏观电场与宏观电荷密度在其体积 V 内处处为零：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\rho(\mathbf{r})=0 \qquad \mathbf{r}\in V. \tag{5.1}$$

这个定义意味着，所有多余电荷都以面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 的形式堆积在导体表面上。最简单的情形是一个净电荷为 Q、半径为 R 的孤立导体球。由对称性，面电荷密度是均匀的，故 $\sigma=Q/4\pi R^2$。由高斯定理，这样的球外的电场与点电荷的电场完全相同。由 (5.1)，该球的连续静电势为

$$\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r\le R,\\[2mm] \dfrac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r\ge R.\end{cases} \tag{5.2}$$

5.2 静电感应

Cavendish（1771）构想了理想导体这一概念，以解释金属的静电性质。在存在外场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 时，他的想法是：库仑力会重新排布金属内部的电荷，直到条件 (5.1) 得到满足。这种重排过程在一般情形下称为**极化**，当应用于导体时则称为**静电感应**。平衡态对应于每个粒子所受合力为零。在金属中，「可移动」传导电子的电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 与量子力学波函数相联系，后者延展到样品中的每一个原子上。力密度 $\rho(\mathbf{r})\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 以使异号电荷沿相反方向位移的方式使波函数发生畸变。这个力与有

利于形成化学键的势能效应相竞争。金属比电介质（第 6 章）更易极化，因为其电子波函数所感受到的势能景观相对更为平坦。理想导体是极化程度最大的，因为根据定义，它拥有一个完全平坦的势能景观，对静电感应不构成任何势垒。

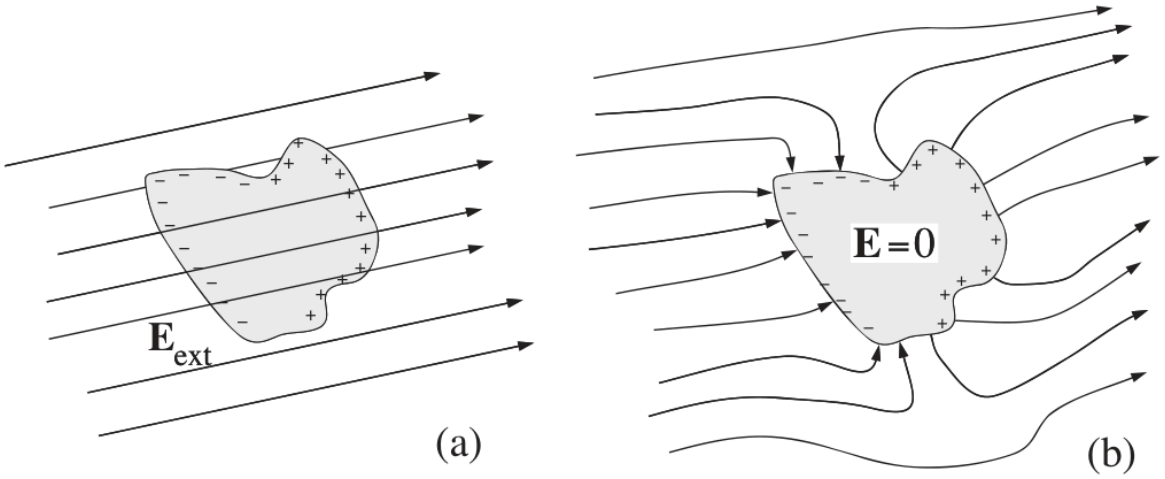


图 **5.1** 中性导体中的静电感应。(a) 外场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 引起电荷重排；(b) 产生力学平衡的电荷分布建立起一个场 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$（未画出），其性质是使导体内部每一点的 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r}) = 0$。$\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 在导体外远处一般呈偶极分布。负号（正号）表示电子的局域过剩（亏损）。

真实金属中的静电感应不涉及任何长程的电荷位移。平衡的重新建立，靠的是导体中每一点传导电子波函数的微小扰动。把所有占据态求和后，相应的微扰电荷密度在内部各点做洛伦兹平均后为零。这正是 (5.1) 的含义。在表面各点，微扰电荷密度表现为电子电荷的微小过剩或亏损，其洛伦兹平均即为宏观面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$（参看 2.3.2 节）。

导体外部的电场可能相当复杂，因为它取决于导体的形状、其净电荷，以及是否存在外场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$。反过来，导体内部的电场总是满足 (5.1)。因此，若用 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 标记由 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 产生的电场，则 (5.1) 的一个更显式的版本是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S dS'\,\sigma(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} = 0 \qquad \mathbf{r}\in V. \tag{5.3}$$

图 5.1 说明了浸没在均匀外场中的中性导体的静电感应现象。(a) 图显示由 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 引起的电荷极化。这些电荷产生一个场，场又引起额外的电荷重排，重排又改变场，如此反复，直到达到力学平衡。最终的面电荷分布 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 产生 (5.3) 中的场 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$。在导体内部，$\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r}) = -\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$。在导体外远处，$\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 是由宏观偶极矩参数化的偶极电场

$$\mathbf{p} = \int_S dS\, \mathbf{r}\sigma(\mathbf{r}). \tag{5.4}$$

图 5.1(b) 显示力学平衡重新建立后的总场 (5.3)。导体外部的场明显因 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 而偏离均匀场。我们将在例 5.1 中看到，对球形导体，外部场的修正恰好是偶极性的。对非球形导体，则存在四极及更高阶多极的贡献。

5.2.1 汤姆孙静电场定理

所有处于力学平衡的物理系统都会安排其电荷密度，以使其总能量最小。各物理系统的区别只在于能量中的量子力学贡献与静电学贡献在决定电荷排布时相互竞争的程度[2]。根据定义，理想导体是一种量子力学对总能量贡献可以忽略的系统（除了固定物体的尺寸与形状之外）。这意味着，静电感应的基本起源，以及导体的屏蔽性质，必定仅来自经典静电能量的极小化。这就是**汤姆孙静电场定理**的内容，它只要求在样品的总电荷、形状与体积保持不变的前提下，对 $\rho(\mathbf{r})$ 极小化 U_E。

陈述：对于形状和大小固定的物体，当其电荷 Q 的分布使整个物体内的静电势为常数时，其静电能取极小值。由于 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，这正是理想导体内部的 $\mathbf{E} = 0$ 条件。

证明：设 $\rho(\mathbf{r})$ 是体积为 V 的物体的电荷密度。若 $\varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 是任意固定外电荷产生的势，则总静电能为（见 (3.84)）：

$$U_E[\rho] = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int_V d^3r \int_V d^3r'\, \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \int_V d^3r\, \rho(\mathbf{r})\varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r}). \tag{5.5}$$

我们的目标是，在约束 $Q = \int_V d^3r\,\rho(\mathbf{r})$ 下极小化 U_E。拉格朗日乘子法（1.10 节）通过引入常数 λ 并对

$$I[\rho] = U_E[\rho] - \lambda \int_V d^3r\, \rho(\mathbf{r}) \tag{5.6}$$

作**无约束**极小化，来实现这一约束极小化。

这意味着，在 $\delta\rho$ 的一阶意义上，我们要求

$$\delta I = I[\rho + \delta\rho] - I[\rho] = 0. \tag{5.7}$$

$\rho(\mathbf{r})$ 与 $\rho(\mathbf{r}')$ 都出现在 $I[\rho]$ 中。因此，为计算 δI，我们在 (5.6) 中令 $\rho(\mathbf{r}) \to \rho(\mathbf{r}) + \delta\rho(\mathbf{r})$，并令 $\rho(\mathbf{r}') \to \rho(\mathbf{r}') + \delta\rho(\mathbf{r}')$。忽略 $(\delta\rho)^2$ 阶的项，结果为

$$\delta I = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \int_V d^3r \int_V d^3r' \left[\frac{\rho(\mathbf{r})\delta\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{\delta\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \right] + \int_V d^3r\, \delta\rho(\mathbf{r})\varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r}) - \lambda \int_V d^3r\, \delta\rho(\mathbf{r}). \tag{5.8}$$

交换 (5.8) 方括号中第一项的变量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$，得到

$$\delta I = \int_V d^3r\, \delta\rho(\mathbf{r}) \left\{ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r'\, \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r}) - \lambda \right\} = 0. \tag{5.9}$$

最后，变分 $\delta\rho(\mathbf{r})$ 是任意的，故花括号中的量必定为零：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r'\, \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \varphi_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = \lambda \qquad \mathbf{r} \in V. \tag{5.10}$$

(5.10) 的左端是 $\varphi_{\text{tot}}(\mathbf{r})$，即在点 $\mathbf{r} \in V$ 处的总静电势。(5.10) 的右端是常数拉格朗日参数 λ。因此，当 $\varphi_{\text{tot}}(\mathbf{r})$ 在整个 V 内取常数值 λ 时，能量取极值。被忽略的 $(\delta\rho)^2$ 阶项是正定的，这一事实告诉我们：(5.10) 对应于能量极小值，而非极大值。

例 5.1

求半径为 R 的导体球置于均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 中时所产生的势。并证明该球获得偶极矩 $\mathbf{p}=\alpha\epsilon_0\mathbf{E}_0$，其中 $\alpha=4\pi R^3$。常数 α 称为极化率。

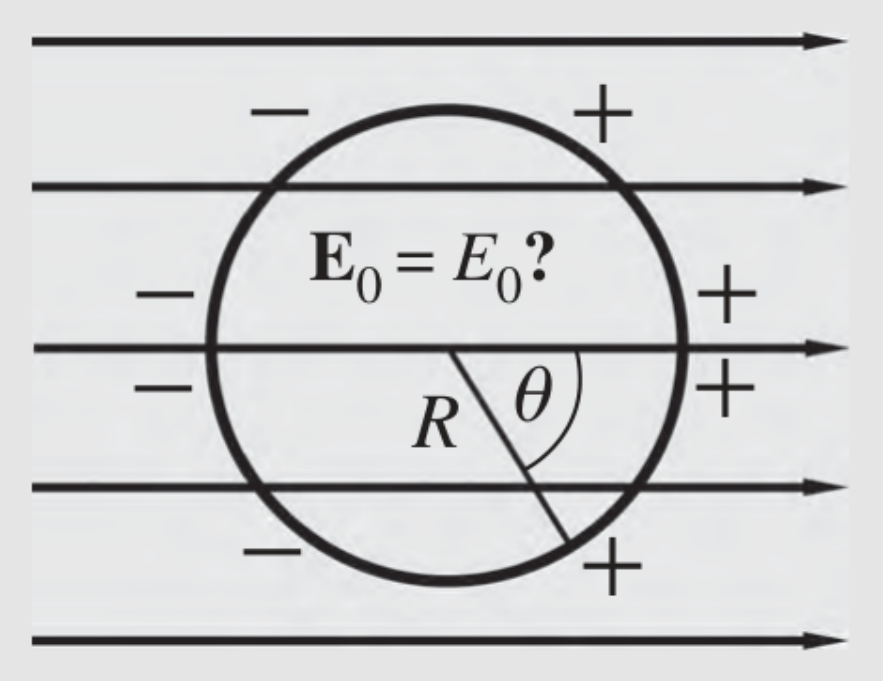


图 5.2 均匀外场 $E\hat{\mathbf{z}}$ 中的导体球。正负号表示感生的面电荷密度 $\sigma(\theta)$。

解：由对称性，均匀外场在球面上感生出方位对称的电荷密度 $\sigma(\theta)$。这如图 5.2 所示。在导体球内部，$\sigma(\theta)$ 必须产生电场 $\mathbf{E}_{\text{self}}=-\mathbf{E}_0$。由于 $\mathbf{E}_0=E_0\hat{\mathbf{z}}$，相应的势为

$$\varphi_{\text{self}}(r<R,\theta)=E_0 z=E_0 r\cos\theta.$$

在球外，$\sigma(\theta)$ 产生一个可用外部方位多极展开（4.6.3 节）表示的势。这种展开的前几项为

$$\varphi_{\text{self}}(r>R,\theta)=\frac{A}{r}+\frac{B}{r^2}\cos\theta+\frac{C}{r^3}P_2(\cos\theta)+\cdots.$$

势在 $r=R$ 处必须连续。因此，给定上面的 $\varphi_{\text{self}}(r<R,\theta)$，外部势唯一可能的形式是

$$\varphi_{\text{self}}(r>R,\theta)=\frac{E_0R^3}{r^2}\cos\theta.$$

另一方面，偶极矩为 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$ 的点电偶极子的势为

$$\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2}\cos\theta.$$

比较前两个势可知，$\varphi_{\text{self}}(r>R,\theta)$ 恰好是偶极性的（这仅对球成立），且感生电偶极矩确实为 $\mathbf{p} = \alpha\epsilon_0\mathbf{E}_0$，极化率 $\alpha = 4\pi R^3$。这符合一条普遍规律：紧凑可极化物体的极化率随其体积标度。

例 5.2

两个不带电的金属球由一根无限细的导线连接，构成单个导体；见图 5.3。半径为 R_1 的球以 $\mathbf{r}_1$ 为球心，半径为 R_2 的球以 $\mathbf{r}_2$ 为球心。求均匀外场 $\mathbf{E}_0$ 在该导体中感生的偶极矩的近似表达式。假定导线不能承载净电荷，且两球之间的距离远大于 R_1 与 R_2。

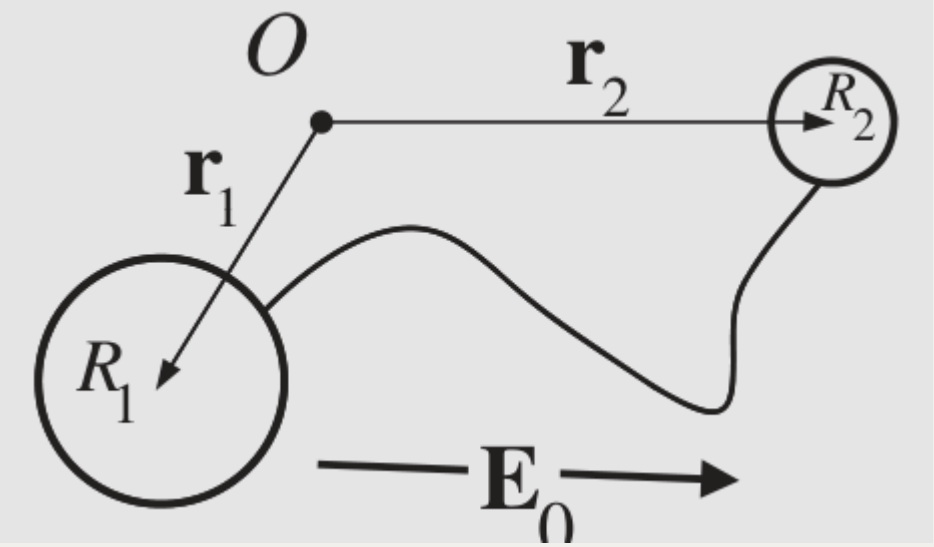


图 5.3 外场 $\mathbf{E}_0$ 使由细导线连接的两个相距较远的金属球极化。

解：电场使系统极化，但在连接导线上不留下电荷。这意味着若球 2 获得净电荷 Q，则球 1 获得净电荷 $-Q$。若两球间距足够大，则每个球上的电荷密度可近似视为均匀。这是写出每个球心处势为外势与其自身单极势之和（由 (5.2) 给出）所需的关键近似：

$$\varphi_1 = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}_1 - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$\varphi_2 = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}_2 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}.$$

但是，$\varphi_1 = \varphi_2$，因为两球由导线连接。这确定了 Q 的值为

$$Q = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \mathbf{E}_0 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1).$$

感生电偶极矩为

$$\mathbf{p} = Q(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = Q\mathbf{d} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{d})\mathbf{d}.$$

读者可以验证，条件 $\mathbf{E}_0 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \gg E_0 R_1, E_0 R_2$ 意味着每个球上电荷密度的非均匀性对解中用到的自身单极势的修正可以忽略。

5.2.2 面电荷密度

导体表面的电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 出现在电场衔接条件中（用导体表面的外法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 写出），

$$\hat{\mathbf{n}} \times \left[\mathbf{E}_{\text{out}} - \mathbf{E}_{\text{in}}\right] = 0 \tag{5.11}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \left[\mathbf{E}_{\text{out}} - \mathbf{E}_{\text{in}}\right] = \sigma(\mathbf{r}_S)/\epsilon_0. \tag{5.12}$$

由于 $\mathbf{E}_{\text{in}}(\mathbf{r}) = 0$，(5.11) 告诉我们，在导体表面外侧紧邻处，$\mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r})$ 的切向分量为零：

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E}_{\text{out}}\big|_S = 0. \tag{5.13}$$

有了这一信息，(5.12) 便意味着导体外侧紧邻处的电场严格垂直于导体表面，其大小正比于局域面电荷密度：

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r}_S) = \hat{\mathbf{n}}\,\sigma(\mathbf{r}_S)/\epsilon_0. \tag{5.14}$$

(5.14) 告诉我们，导体表面的电荷密度由紧邻其外侧的电场决定：

$$\sigma(\mathbf{r}_S) = \epsilon_0 \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r}_S). \tag{5.15}$$

(5.15) 的一个快速应用，是直接由积分 (5.4) 计算例 5.1 中极化球的偶极矩。为求面电荷密度，我们使用例 5.1 中求得的球外总势（外势与感生自身势之和）：

$$\sigma(\theta) = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial r}\left[-Er\cos\theta + \frac{ER^3}{r^2}\cos\theta\right]_{r=R} = 3\epsilon_0 E\cos\theta. \tag{5.16}$$

由于 $\mathbf{r} = r\sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + r\sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + r\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}$，只有 z 分量在做角积分后存活，我们便确认了例 5.1 中所得的结果：

$$\mathbf{p} = \int dS\,\sigma(\theta)\mathbf{r} = 2\pi R^3 \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta\cos\theta\,\sigma(\theta)\hat{\mathbf{z}} = 4\pi\epsilon_0 R^3 E\hat{\mathbf{z}}. \tag{5.17}$$

面电荷密度（5.16）是非均匀的，因为外场破坏了球的对称性。对于形状非球面、且带非零净电荷的孤立导体，非均匀面电荷密度同样是常态。一个出乎意料的结果是，在具有尖锐刀状边缘的导体的边缘处，$\sigma(\mathbf{r}_S)$ 会发散。一个例子是半径为 R、净电荷为 Q、厚度趋于零的导电圆盘，其中[3]

$$\sigma(\rho) = \frac{Q}{4\pi R\sqrt{R^2 - \rho^2}}. \tag{5.18}$$

我们将在下一节为感兴趣的读者给出（5.18）的推导。具有尖锐边缘的导体中这种发散现象的普遍性，将在第 7 章中展现。

应用 5.1　导电圆盘的 $\sigma(\mathbf{r}_S)$

计算带电导电圆盘的面电荷密度 (5.18) 并没有真正简单的方法。在本应用中，我们采用一种把圆盘视为压扁椭球极限情形的方法。当我们回顾 3.3.5 节研究过的例子——总电荷为 Q、均匀带电的线段（$-L<z<L$）——时，后者的作用就变得清楚了。用变量 $r_\pm=\sqrt{\rho^2+(z\pm L)^2}$（见图 5.4）与

$$u=\frac{1}{2}(r_+ + r_-), \tag{5.19}$$

我们由 (3.33) 得到的主要结果是，该线段产生的静电势为

$$\varphi(u)=\frac{Q/2L}{4\pi\epsilon_0}\ln\frac{u+L}{u-L}. \tag{5.20}$$

(5.20) 告诉我们，$u=b$ 定义了一族由常数 b 参数化的等势面。另一方面，用 (5.19) 写出的 $u=b$ 正是旋转长椭球的几何定义：

$$\tfrac{1}{2}(r_+ + r_-)=b. \tag{5.21}$$

因此，只要把导电椭球叠放到带电线段任意一个等势面上，我们就能用 (5.20) 和 $\sigma=-\epsilon_0\nabla\varphi\cdot\hat{\mathbf{n}}|_S$ 求出该椭球的面电荷密度。

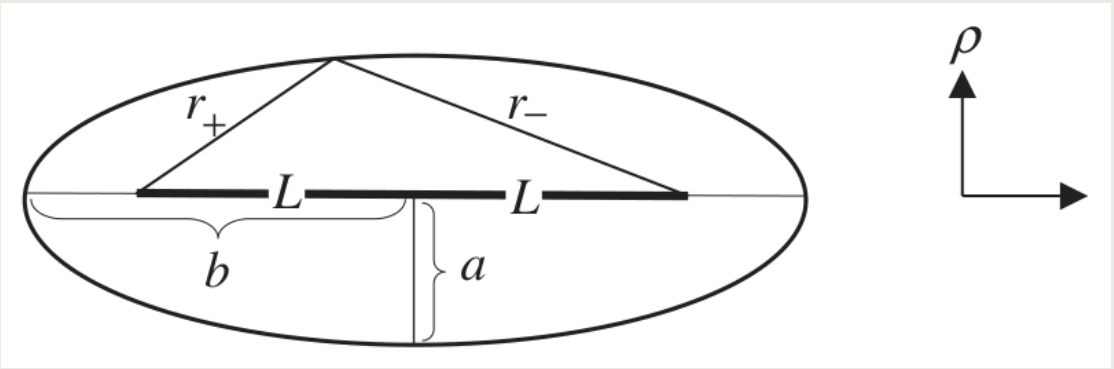


图 5.4　一个长椭球（长旋转椭球），半短轴为 a，半长轴为 b。焦距 $L=\sqrt{b^2-a^2}$。线段 $r_\pm$ 从两个焦点出发，终止于椭球表面上的同一点。该表面是满足 $r_+ + r_- = 2b$ 的点的轨迹。

与 (5.20) 相联系的电场必定垂直于椭球表面。因此，由于 $\varphi=\varphi(\rho,z)$ 且 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，(5.14) 给出我们所求的电荷密度为（$Q>0$）

$$\sigma(\rho,z)=\epsilon_0|\nabla\varphi|_S=\epsilon_0\sqrt{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)^2}\Bigg|_S=\epsilon_0\frac{\partial\varphi}{\partial u}\Big|_{u=b}\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial\rho}\right)^2}\Bigg|_S. \tag{5.22}$$

现在，因为 S 上 $u=b$，故 S 上 $du=(\partial u/\partial\rho)d\rho+(\partial u/\partial z)dz=0$。这把 (5.22) 化为

$$\sigma(\rho,z)=\epsilon_0\frac{\partial\varphi}{\partial u}\bigg|_{u=b}\left|\frac{\partial u}{\partial\rho}\right|_S\sqrt{1+\left(\frac{d\rho}{dz}\right)^2}\,\bigg|_S. \tag{5.23}$$

利用恒等式 $L^2=b^2-a^2$ 与直接求导，可得计算 (5.23) 所需的第一个量：

$$\frac{\partial\varphi}{\partial u}\bigg|_{u=b}=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}. \tag{5.24}$$

类似地，

$$\frac{\partial u}{\partial\rho}\bigg|_S=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial r_+}{\partial\rho}+\frac{\partial r_-}{\partial\rho}\right]_S=\frac{b\rho}{r_+r_-}\bigg|_S. \tag{5.25}$$

我们借助 §3.3.5 的另外两个关系式来计算 (5.25)：

$$t=\frac{1}{2}(r_--r_+)\qquad\text{和}\qquad ut=-zL. \tag{5.26}$$

于是，考虑到 (5.19) 以及 $u=b$ 定义 S 这一事实，

$$r_+r_-|_S=u^2-t^2\big|_S=\frac{1}{b^2}\left[b^4-z^2(b^2-a^2)\right]. \tag{5.27}$$

把 (5.27) 中的因子 b^4 乘上椭球表面方程的左边，

$$\frac{\rho^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1, \tag{5.28}$$

再把结果代入 (5.25) 便得

$$\frac{\partial u}{\partial\rho}\bigg|_S=\frac{\rho}{a^2b}\left[\frac{\rho^2}{a^4}+\frac{z^2}{b^4}\right]^{-1}. \tag{5.29}$$

最后，因为 (5.28) 保证在椭球表面上 $\rho\,d\rho/a^2+z\,dz/b^2=0$，

$$\frac{d\rho}{dz}\bigg|_S=-\frac{a^2}{b^2}\frac{z}{\rho}. \tag{5.30}$$

把 (5.24)、(5.29) 与 (5.30) 代入 (5.23)，即得我们所求的导电长椭球表面电荷密度公式：

$$\sigma(\rho,z)=\frac{Q}{4\pi a^2 b}\,\frac{1}{\sqrt{\rho^2/a^4+z^2/b^4}}. \tag{5.31}$$

这个公式对扁椭球（$b<a$）同样成立 [Stratton (1941)]。因此，由于 $b\to 0$ 的极限把椭球压扁成一张平圆盘，我们用 (5.28) 把 (5.31) 改写为

$$\sigma(\rho,z)=\frac{Q}{4\pi a^2}\,\frac{1}{\sqrt{\rho^2 b^2/a^4+(1-\rho^2/a^2)}}. \tag{5.32}$$

$b\to 0$ 的极限给出半径为 a 的扁平导电圆盘的面电荷密度：

$$\sigma(\rho)=\frac{Q}{4\pi a\sqrt{a^2-\rho^2}}. \tag{5.33}$$

从几何上看，$\sigma(\rho)$ 是把一个电荷密度均匀为 $Q/4\pi a^2$ 的半球投影到其赤道面上时所得的每单位面积电荷。正如前面所预告的，$\sigma(\rho)$ 在圆盘周界处发散。我们将在第 7 章看到，对于具有宏观刀刃状边缘的导体，这种行为既非例外也并非特别出人意料。对于边缘有有限倒圆的真实金属圆盘，这一发散退化为一个简单的极大值。■

5.3 屏蔽与隔离

导体具有一种独特的本领：它能把适当放置的样品与电场的影响**屏蔽**或**隔离**开来。这里的意思是，一块插在样品与电场源之间的导体，通常会减弱（理想情形下则完全消除）样品所在处的场。这一现象的标准例子，是一块内部被「挖」出一个真空空腔的中性导体。图 5.5(a) 画出了这样一块导体，以及一个位于其体积外部的点电荷。按照导体的定义，导体体内及其表面每一点的电场均为零。屏蔽的关键在于，空腔内部同样有 $\mathbf{E}(\mathbf{r})=0$。

我们通过假设空腔内部电场不为零来证明这一论断。$\mathbf{E}_{\text{cavity}}(\mathbf{r})$ 的每条场线必定起于空腔边界上某一点 A 处的正电荷，终于空腔边界上另一点 B 处的负电荷。现在我们沿图 5.5(a) 中虚线闭合路径作线积分：该路径从 A 出发，沿假想场线在空腔内的路径走到 B，再沿一条完全位于导体体内的路径返回 A。对任何静电场，此线积分为零（§3.3.1）。因此，由于导体体内电场为零，

$$0 = \oint d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E} = \int_A^B d\ell \, |\mathbf{E}_{\text{cavity}}| + \int_B^A d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}_{\text{conductor}} = \int_A^B d\ell \, |\mathbf{E}_{\text{cavity}}|. \quad (5.34)$$

我们由此断定 $\mathbf{E}_{\text{cavity}} = 0$，因为 (5.34) 最右端积分的被积函数是正定的。

$\mathbf{E}_{\text{cavity}} = 0$ 这一事实意味着，放在空腔内的任何物体都被完全屏蔽，不受外部点电荷 q 的静电影响。起屏蔽作用的场是由静电感应而在导体外表面上发展出的面电荷密度所产生的。所有从 q 发出的电场线要么终止于导体外表面，要么延伸到无穷远。空腔边界上不会产生电荷，因为在那里 $\mathbf{E}_{\text{cavity}}$ 扮演着 (5.15) 中 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ 的角色。这类屏蔽具有极大的实际重要性，尤其因为用金属网制成的壁对静电场的屏蔽效果几乎与实心金属壁一样好（见 §7.5.1）。

反过来，导体并不能把其自身外部的空间与放在被挖出的空腔内部的电荷隔离开。图 5.5(b) 对此作了说明：腔内的点电荷在腔壁和导体外表面上都诱导出感生面电荷密度。后者是必需的，因为高斯定理要求任何包围该导体的高斯面都有非零电通量通过。这一点并不显然，但导体外部的场并不依赖腔内点电荷的确切位置。[4]

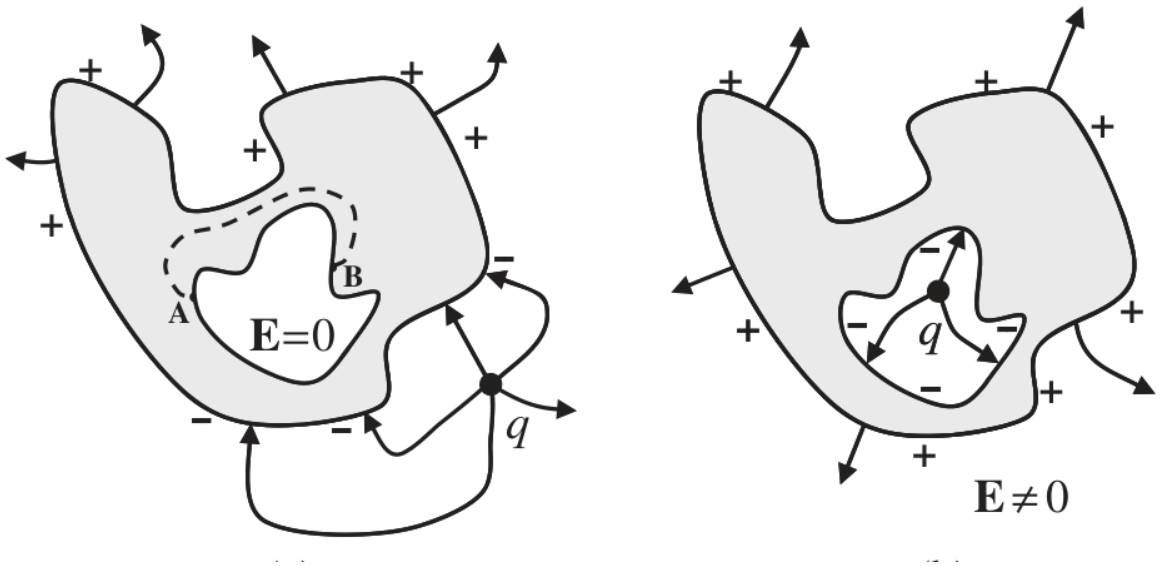


图 **5.5** 一个带空腔的完美导体：(a) 空腔内部的电场始终为零。若导体外部有源电荷，导体外表面会发展出面电荷密度。虚线闭合回路见正文讨论。(b) 当空腔内部有源电荷时，导体外部的电场不为零。导体在空腔表面和导体外表面上都会发展出面电荷密度。

5.4 电容

导体被用来储存电荷，因为它们的表面（电荷所在之处）易于接近。我们用电容这一概念来量度任一导体储存电荷的定量能力，无论该导体是孤立存在还是与其他导体共存。

5.4.1 自电容

设 V 为体积为 Ω、表面为 S 的孤立导体的电势。汤姆孙定理（§5.2.1）与库仑定律保证该导体产生的静电势为 $\varphi(\mathbf{r}) = V\tilde{\varphi}(\mathbf{r})$，其中 $\tilde{\varphi}(\mathbf{r}\in\Omega) = 1$ 且 $\tilde{\varphi}(|\mathbf{r}|\to\infty)\to 0$。高斯定理与 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 给出导体上的总电荷

$$Q = -\epsilon_0 V \int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\tilde{\varphi}. \tag{5.35}$$

(5.35) 中 Q 与 V 成正比，这引导我们定义一个纯几何量，称为**自电容**：

$$C = \frac{Q}{V} = -\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\tilde{\varphi}. \tag{5.36}$$

球的自电容可由 (5.36) 直接得到，因为 (5.2) 给出其表面电势为 $Q/4\pi\epsilon_0 R$。于是，

$$C = 4\pi\epsilon_0 R \qquad (\text{半径为 } R \text{ 的球}). \tag{5.37}$$

对于以原点为心的导电圆盘，我们可以用面电荷密度 (5.33) 由下式计算圆盘中心的电势：

$$\varphi(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S dS'\,\frac{\sigma(\mathbf{r}'_S)}{|\mathbf{r}'_S|} = V. \tag{5.38}$$

切记圆盘两面都带有面电荷 $\sigma(\rho)$，(5.38) 化为

$$V = \frac{2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{4\pi R}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{R}\frac{d\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}} = \frac{Q}{8\epsilon_0 R}. \tag{5.39}$$

利用 (5.36)，圆盘的自电容为

$$C = 8\epsilon_0 R \qquad (\text{半径为 } R \text{ 的圆盘}). \tag{5.40}$$

仅从量纲考虑，自电容必定与 $\epsilon_0\times$ 长度成正比。导体上的电荷被限制在其表面上，所以我们或许会猜测 $C \propto \epsilon_0\sqrt{A}$，其中 A 是表面积。事实上，简单公式

$$C \simeq \epsilon_0\sqrt{4\pi A} \tag{5.41}$$

竟然是一个极好的近似，即便对开放结构也是如此。[5] 图 5.6 以旋转椭球为例说明了 (5.41) 的优劣。

5.4.2 把导体「接地」意味着什么?

地球是一个极其巨大且呈球形的导体，其自电容 (5.37) 与任何实验室导体相比都大得惊人。因此，由于地球的净电荷（源于闪电活动）是有限的，作为一级近似，我们可以用 (5.36) 取 $C_{\text{Earth}} \to \infty$ 且 $\varphi_{\text{Earth}} \to 0$。这相当于把地球当作一个电荷储库，因为可以有有限的电荷量被加到其表面上或从中取走，而不明显地改变其电势偏离零的程度。

我们通过一根细导线把导体与地球相连，从而把导体「接地」（将其电势固定为零）。图 5.7 说明了两种常见情形。若导体起初带有净电荷 Q，接地会使这部分电荷自发地流向地球。这降低了导体上每个电荷的势能，并使导体最终达到 $Q = \varphi = 0$ 的平衡态。反过来，若向系统加入一个电荷 q，起初不带电的导体将因库仑吸引而「从地面抽取」电荷。这个静电感应的例子同样降低了导体 + 地面这一连接系统的能量。

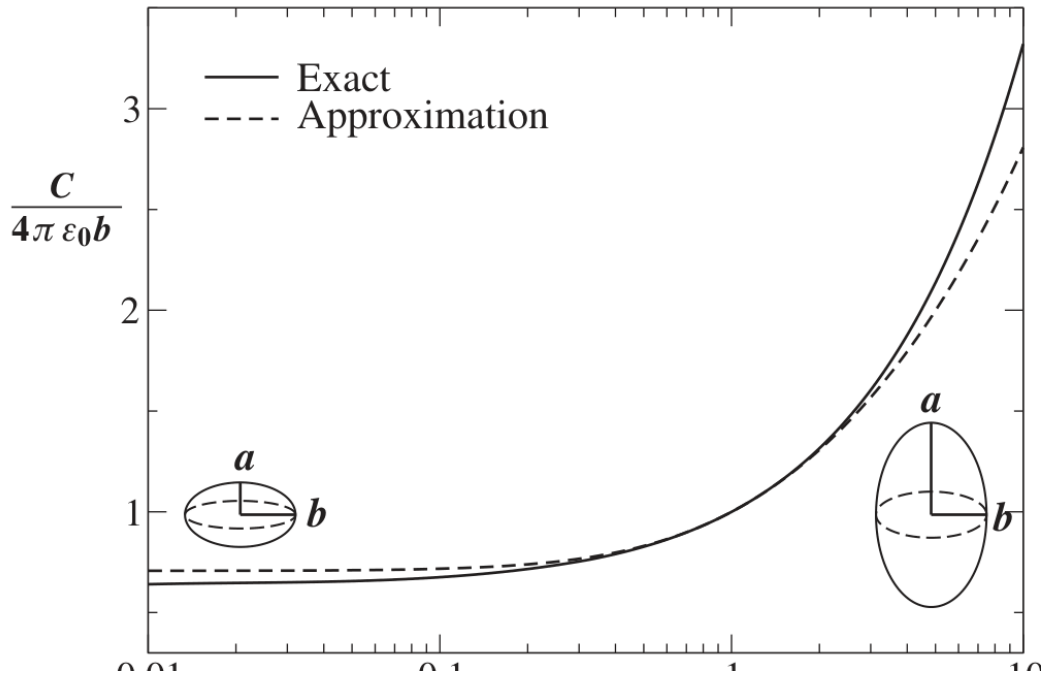


图 5.6 旋转椭球的归一化自电容随长宽比 a/b 的变化（注意对数标度）。a 变化而 b 保持固定。虚线为 (5.41)。实线为 Landau 与 Lifshitz（1960）给出的精确结果。

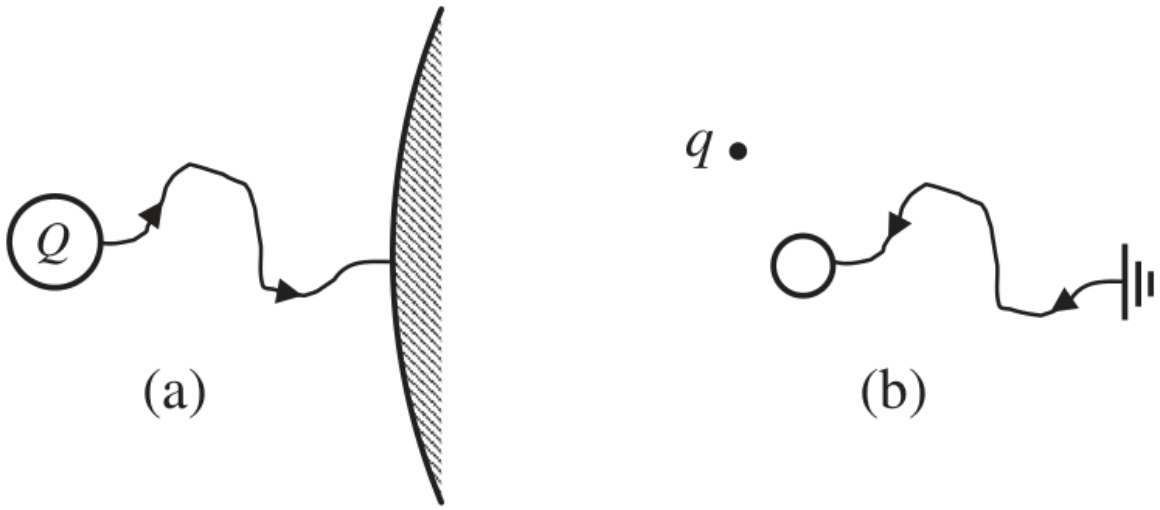


图 5.7 一个用细导线与地球相连的球形导体。导线上的箭头表明：(a) 起初带有电荷 Q 的导体接地后会自发地把电荷泄放到地球；(b) 起初不带电的导体在附近有电荷 q 时，会从地面抽取电荷。图 (b) 中使用了接地的符号。

5.4.3 电容矩阵

一块现代集成电路包含数千个金属触点。**电容矩阵** $\mathbf{C}$ 描述这些触点如何静电地相互影响。矩阵元 C_{ij}（必须通过测量或计算得到）把导体电荷 Q_i 与一组 N 个导体的电势 φ_j 联系起来，从而推广了 (5.36)：

$$Q_i = \sum_{j=1}^{N} C_{ij}\varphi_j. \tag{5.42}$$

为看出 (5.42) 是正确的，图 5.8 画出了一个电势为 φ_1 的导体，它与另外 $N-1$ 个通过接地保持在零电势的导体共存。导体 1 上由 φ_1 引起的电荷，会诱导每个零电势导体各自从地面抽取一份净电荷。[6] 具体地说，

$$Q_1^{(1)} = C_{11}\varphi_1 \qquad Q_2^{(1)} = C_{21}\varphi_1 \qquad \cdots\cdots \qquad Q_N^{(1)} = C_{N1}\varphi_1, \tag{5.43}$$

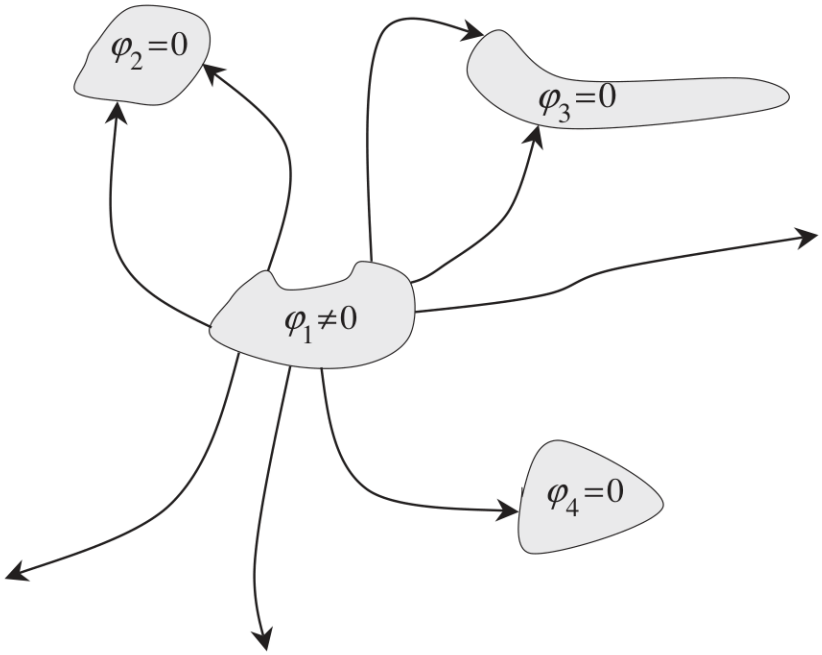


图 **5.8** 四个导体的示意图。导体 1 保持在非零电势 φ_1。其余三个导体保持在零电势。图中几条代表性电场线是针对 $\varphi_1 > 0$ 的情形画出的。

其中电容系数 $C_{11}, C_{21} \ldots, C_{N1}$ 只依赖于导体的形状与几何布置。若用于给导体接地的导线足够细，则在达到静态平衡后撤去这些导线，(5.43) 中的电荷与电势都不会改变。

现在考虑第二种情形：导体 2 保持在电势 $\varphi_2 \neq 0$，而所有其他导体都通过接地保持在零电势。与上面相同的考虑同样适用（包括最后撤去接地的物理连线），我们推断每个导体上的电荷为

$$Q_1^{(2)} = C_{12}\varphi_2 \qquad Q_2^{(2)} = C_{22}\varphi_2 \qquad \cdots\cdots \qquad Q_N^{(2)} = C_{N2}\varphi_2. \tag{5.44}$$

把这一情景重复 $N-2$ 次，每次都只让一个导体接地，就得到另外 $N-2$ 组形如 (5.43) 与 (5.44) 的、关于每个导体上电荷的表达式。最后一步是把上述所有解叠加起来，得到导体 1 有电势 φ_1、导体 2 有电势 φ_2 等等的情形。由于第 k 个导体上的电荷为

$$Q_k = Q_k^{(1)} + Q_k^{(2)} + \cdots + Q_k^{(N)}, \tag{5.45}$$

我们通过简单相加便得到所需的公式 (5.42)。

电容矩阵的对角元 C_{kk} 并不就是 §5.4 中讨论的自电容。这从图 5.8 可以看出：接地导体上感生的电荷会影响非接地导体的电势。非对角元 C_{kj} 称为**互容**或**交叉电容**。这些量最重要的性质是它们对下标对称：

$$C_{ij} = C_{ji}. \tag{5.46}$$

我们借助格林互易关系（§3.5.2）来证明 (5.46)。该关系把一个电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 及其电势 $\varphi(\mathbf{r})$，与一个完全不同的电荷分布 $\rho'(\mathbf{r})$ 及其电势 $\varphi'(\mathbf{r})$ 联系起来：

$$\int d^3r\, \varphi(\mathbf{r})\rho'(\mathbf{r}) = \int d^3r\, \varphi'(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}). \tag{5.47}$$

对于一组 N 个导体，互易关系把一种情形（导体带有电荷 Q_i 和电势 φ_i）与一种完全不同的情形（同一组导体带有电荷 Q_i' 和电势 φ_i'）联系起来。

这把 (5.47) 化为

$$\sum_{i=1}^{N} \varphi_i Q_i' = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i' Q_i. \tag{5.48}$$

另一方面，(5.42) 对 (5.48) 中的 Q_i 与 Q_i' 都适用。因此，

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \varphi_i C_{ij} \varphi_j' = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \varphi_i' C_{ij} \varphi_j. \tag{5.49}$$

交换 (5.49) 一端的哑指标，就证明了 (5.46) 是正确的。

电容矩阵的矩阵元满足**麦克斯韦不等式**：

$$\begin{aligned} C_{kk} &> 0 \\ C_{kj} &< 0 \\ \sum_j C_{kj} &\geq 0. \end{aligned} \tag{5.50}$$

这些不等式可以从图 5.8 的一个版本中理解：其中第 k 个导体保持在单位正电势，而所有其他导体保持在零电势。在这种情形下，所有电场线都必须起于导体 k，终于其他导体之一（或终于无穷远）。特别地，任何其他一对导体之间都没有电场线直接相连。不等式 (5.50) 由以下事实得出：$Q_m = C_{mk}$，且离开每个导体的电场线数目正比于该导体上的总电荷（高斯定理）。只有当没有电场线逃逸到无穷远时，我们才得到 $\sum_j C_{kj} = 0$。

例 5.3

图 5.9(a) 显示一个点电荷 q 到两块相距 d 的平行无限大导体板之一的垂直距离为 z_0。利用格林互易关系求每块板从地面抽取的电荷量。

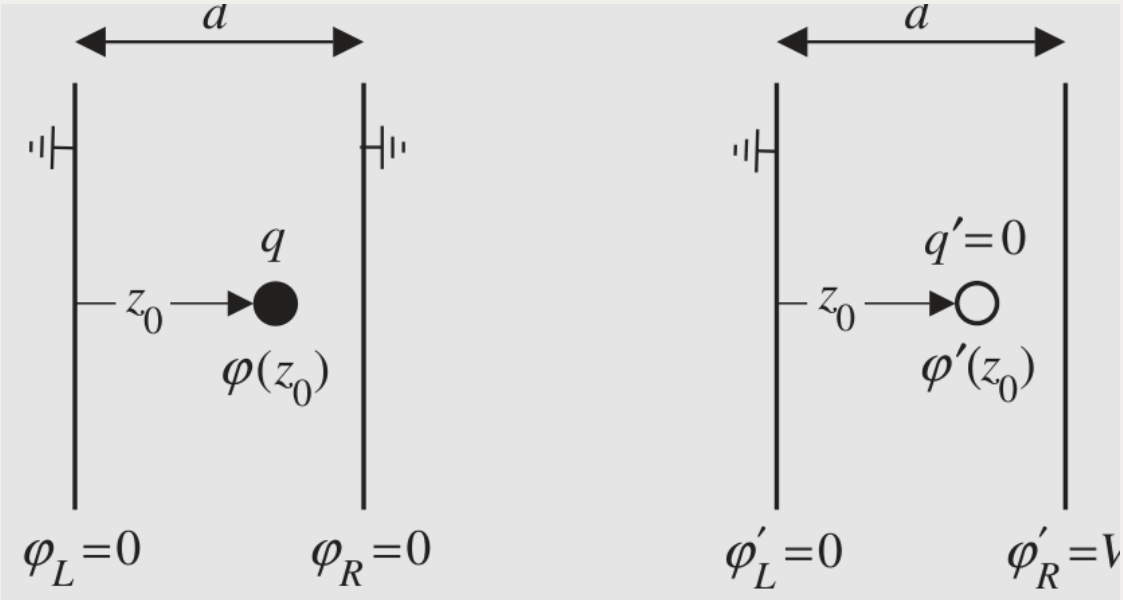


图 5.9 应用格林互易关系求两块无限大接地板由置于其间的点电荷 q 感生的电荷 Q_L 与 Q_R。

解：把图 5.9(a) 中的点电荷看成一个位于 $z=z_0$、电势为 $\varphi(z_0)$、电荷为 q 的无限小球形导体。$z=0$ 与 $z=d$ 处的两个平面分别带有电荷 Q_L、Q_R 和电势 φ_L、φ_R。若我们对「带撇」的电荷与电势沿用同样的记号，则 $N=3$ 的互易关系 (5.48) 读作

$$\varphi_L Q'_L+\varphi_R Q'_R+\varphi(z_0)q'=\varphi'_L Q_L+\varphi'_R Q_R+\varphi'(z_0)q.$$

使用互易关系的诀窍在于，为带撇变量选取物理上合理的值，以便从上述方程中分离出所需的量、消去不需要的量。由于 $\varphi(z_0)$ 未知，我们取 $q'=0$，并把板上的电势固定为 $\varphi'_L=0$ 与 $\varphi'_R=V$［见图 5.9(b)］。由于 $\varphi_L=\varphi_R=0$，这些选择把上述方程化为

$$0=VQ_R+\varphi'(z_0)q.$$

由平移不变性，带撇的板上电荷密度是均匀的。这意味着板间 $\mathbf{E}'$ 为常量，且 $\varphi'(z) = Az + B$。边界值 $\varphi'_L(0) = 0$ 与 $\varphi'_R(d) = V$ 定出常数，于是 $\varphi'(z_0) = z_0 V/d$。由此确定 Q_R。另一个取 $\varphi''_L = V$、$\varphi''_R = 0$ 的对比体系确定 Q_L。总之，我们求得

$$Q_L = -\left(1 - \frac{z_0}{d}\right) q \qquad \text{和} \qquad Q_R = -\frac{z_0}{d} q.$$

每块板上感生的电荷正比于 q 到另一块板的距离。两块板抽取的总电荷为 $-q$。这意味着每条起于点电荷的电场线都终止于其中一块板上。我们将在第 7 章探讨这一结果的普遍性。

例 5.4

$N+1$ 个标号为 $m=0,1,\ldots,N$ 的全同导体排成一条直线。电容矩阵为

$$C_{ij}=\begin{cases} C_0 & i=j,\\ -C & |i-j|=1,\\ 0 & |i-j|>1. \end{cases}$$

设位于直线一端的导体 $m=0$ 带有电荷 Q，而所有其他导体均不带电。求 $C\ll C_0$ 极限下每个导体上电势 φ_m 的近似表达式。

解：电荷-电势关系 (5.42) 为

$$\begin{aligned} Q &= C_0\varphi_0 - C\varphi_1 \\ 0 &= C_0\varphi_m - C(\varphi_{m+1}+\varphi_{m-1}) \qquad m\neq 0,N \\ 0 &= C_0\varphi_N - C\varphi_{N-1}. \end{aligned}$$

最后一个方程为 $\varphi_N=(C/C_0)\varphi_{N-1}$。把它代入 $m=N-1$ 的中间方程并利用 $C\ll C_0$，得到

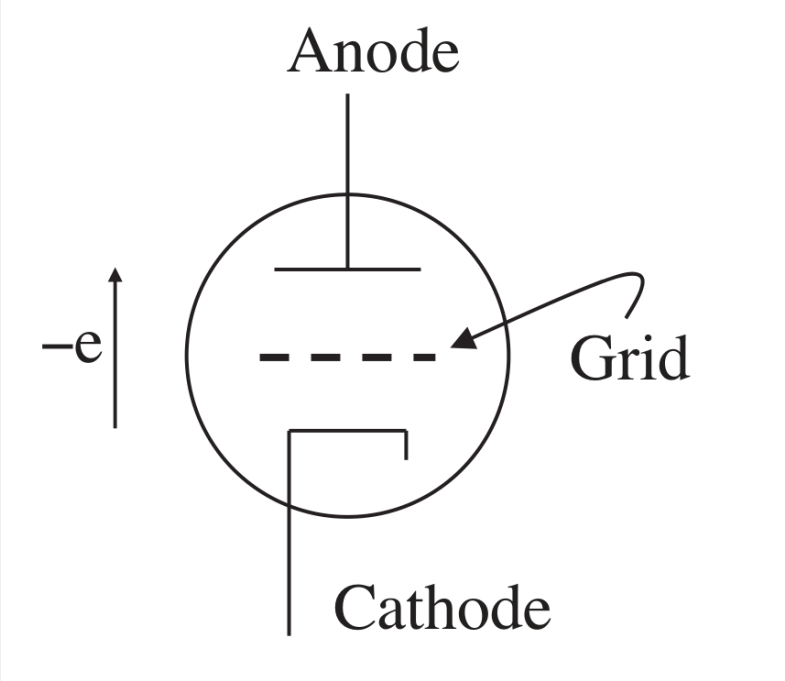
$$\left(\frac{C_0}{C}-\frac{C}{C_0}\right)\varphi_{N-1}=\varphi_{N-2} \qquad \text{或} \qquad \varphi_{N-1}\approx (C/C_0)\varphi_{N-2}.$$

重复这一论证给出 $\varphi_m=(C/C_0)\varphi_{m-1}$。因此 $\varphi_m=(C/C_0)^m\varphi_0$。但在同一极限下 $Q=C_0\varphi_0$，所以

$$\varphi_m\approx\frac{Q}{C_0}\left(\frac{C}{C_0}\right)^m=\frac{Q}{C_0}\exp\{-m\ln(C_0/C)\}.$$

三极管

在半导体技术使低功率真空管过时之前，三极管（triode）发挥了与晶体管许多相同的功能。在这种器件中，以电子流形式存在的电流在封闭的真空内，从被加热的阴极（cathode）流向阳极（anode）。下图为三极管的电路图符号。其本质特征是，施加在金属栅极（grid）上的电压控制电流的大小。



三极管的工作原理可以定性地理解如下。设 φ_C、φ_G 和 φ_A 分别为阴极、栅极和阳极的电势（电压）。根据 (5.42)，阴极上的电荷 Q_C 为

$$Q_C = C_{CC}\varphi_C + C_{CG}\varphi_G + C_{CA}\varphi_A.$$

这个方程表明，无论阴极与阳极之间的电势差如何，栅极电压都调制着阴极上的电荷 Q_C。由 (5.14)，Q_C 正比于紧靠阴极外侧的场强 $\mathbf{E}_C$。这个场反过来决定电子向阳极的加速度（从而决定电流）。请注意，上图中栅极在物理上处于阴极与阳极之间这一点，对本论证无关紧要。

5.4.4 双导体电容器

图 5.10 画出了一个由两个带等量异号电荷的导体组成的**电容器**。为分析这一在初等电路理论中极为熟悉的装置，我们使用电容矩阵的逆 $\mathbf{P}=\mathbf{C}^{-1}$[7] 来书写

$$\varphi_i=\sum_{j=1}^{N}P_{ij}Q_j. \tag{5.51}$$

P_{ij} 称为**电势系数**。由于 $Q_1=-Q_2$，对电容器而言 (5.51) 简化为

$$\begin{aligned}\varphi_1&=P_{11}Q_1+P_{12}Q_2=(P_{11}-P_{12})Q\\ \varphi_2&=P_{21}Q_1+P_{22}Q_2=(P_{12}-P_{22})Q.\end{aligned} \tag{5.52}$$

从 (5.52) 的第二式减去第一式，得到电势差 $\varphi_1-\varphi_2=(P_{11}+P_{22}-2P_{12})Q$。这引导我们把电容器的电容 C[8] 定义为

$$C=\frac{Q}{\varphi_1-\varphi_2}=\frac{1}{P_{11}+P_{22}-2P_{12}}=\frac{C_{11}C_{22}-C_{12}^2}{C_{11}+C_{22}+2C_{12}}. \tag{5.53}$$

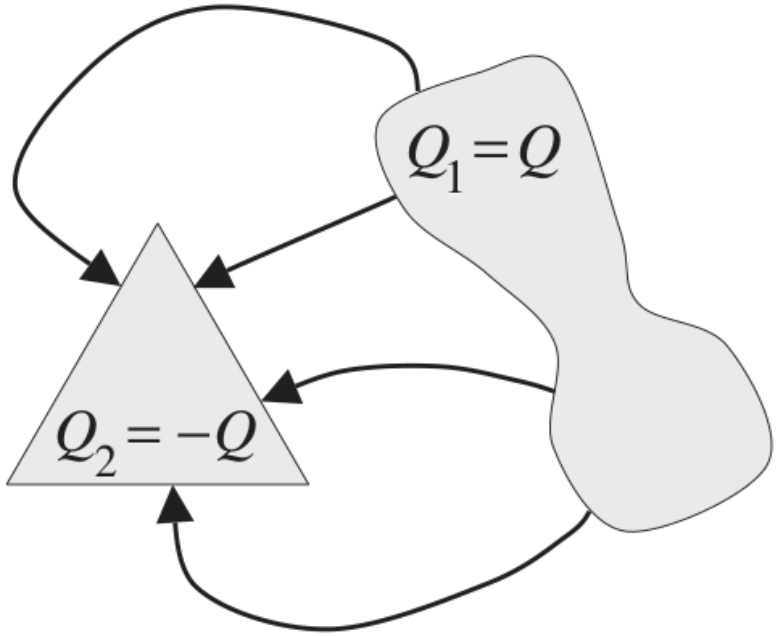


图 **5.10** 双导体电容器附近的电场。

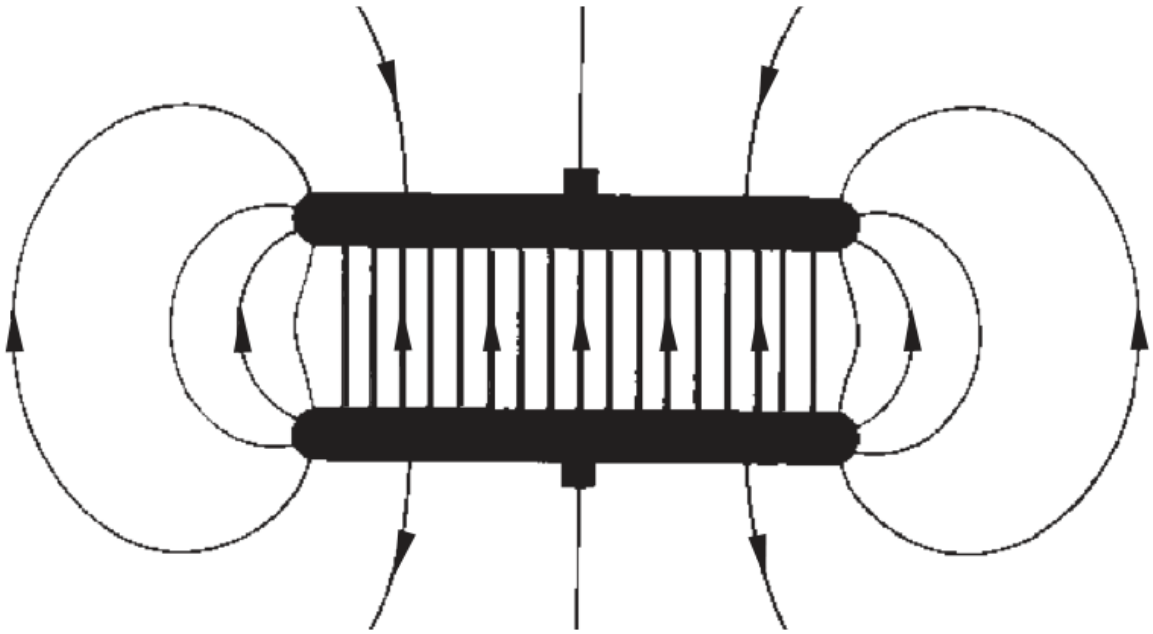


图 **5.11** 平行板电容器附近的边缘电场。

(5.53) 中最后一步等式由矩阵求逆得出，

$$\mathbf{P} = \mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2} \begin{bmatrix} C_{22} & -C_{12} \\ -C_{12} & C_{11} \end{bmatrix}. \tag{5.54}$$

$C_{12} \ll C_{11}, C_{22}$ 这一极限值得注意，因为它把 (5.53) 简化为

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{11}} + \frac{1}{C_{22}}. \tag{5.55}$$

若同一极限把 C_{kk} 化为导体 k 的自电容，(5.55) 就把双导体电容 C 认定为其两个组成自电容的并联之和。

更一般地，若 S 是包围正导体的任意曲面，

$$C = \frac{\epsilon_0 \oint_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E}}{2\int_1^2 d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}}. \tag{5.56}$$

(5.56) 分母中的线积分沿图 5.10 中从正导体到负导体的任意路径。双导体电容器最熟悉的例子是「平行板」几何：距离 d 隔开两块均匀面电荷密度为 $\pm Q/A$ 的平坦导体板。若 $d \ll \sqrt{A}$，我们利用 (5.14) 与均匀场近似写出 $|\mathbf{E}| = Q/A\epsilon_0 = (\varphi_1 - \varphi_2)/d$。电容由 (5.53) 最左端等式给出，

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}. \tag{5.57}$$

图 5.11 画出了 d 与 $\sqrt{A}$ 相比并非很小的一种平行板电容器的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。那些起止于板外侧表面上的「边缘」电场线的存在表明，每块板的电荷都有一部分驻留于这些外侧表面上。这意味着板间的 $|\mathbf{E}|$ 略小于无限大板的数值 $Q/A\epsilon_0$。相应地，(5.56) 分母的值也更小，这告诉我们真实平行板电容器的电容 C_{exact} 大于 (5.57)。

5.5 导体系统的能量

由于第 k 个导体的电荷 Q_k 以密度 $\sigma_k(\mathbf{r}_S)$ 分布在其表面 S_k 上，而那里电势 φ_k 为常数，因此计算 N 个导体集合的总静电能是直截了当的。这给出

$$U_E = \tfrac{1}{2}\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) = \tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\varphi_k \int_{S_k} dS\,\sigma_k(\mathbf{r}_S) = \tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} Q_k\varphi_k. \tag{5.58}$$

把 (5.42) 与 (5.51) 代入 (5.58)，得到两个等价的表达式

$$U_E = \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\varphi_i C_{ij}\varphi_j \tag{5.59}$$

以及

$$U_E = \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} Q_i P_{ij} Q_j. \tag{5.60}$$

对于双导体电容器，我们利用 §5.4.4 的结果来计算 (5.60) 中的求和。结果是

$$U_E = \tfrac{1}{2}Q^2(P_{11}+P_{22}-2P_{12}) = \frac{Q^2}{2C} = \tfrac{1}{2}C(\varphi_1-\varphi_2)^2. \tag{5.61}$$

这证明了 (5.53) 中 $C>0$，因为我们此前（§3.6.1）已证明 $U_E\geq 0$。若用 C 表示自电容，同一公式给出单个孤立导体的充电能：

$$U_E=\frac{Q^2}{2C}. \tag{5.62}$$

应用 5.2　库仑阻塞

把一个宏观数目的电子移入或移出一个宏观导体并不困难，因为得到或失去的充电能 (5.62) 极其微小。对于「量子点」（一种尺度 R 为微观而非宏观的导电物体）来说，情况不再如此，因为 (5.41) 与 (5.62) 表明其充电能 $U_E \propto R^{-1}$ 很大。实践中，可以在一个量子点（$R \sim 10$ nm）与一个起电子储库作用的更大导体之间，夹入一层微观厚度的绝缘材料（图 5.12）。这层绝缘体在量子点与储库之间形成一个势能垒。在极低温度下，若在能量上有利，电子会一个一个地隧穿势垒，往返于量子点。我们的任务是求出量子点上的电荷 Q 作为施加于该点的外电势 φ 的函数。

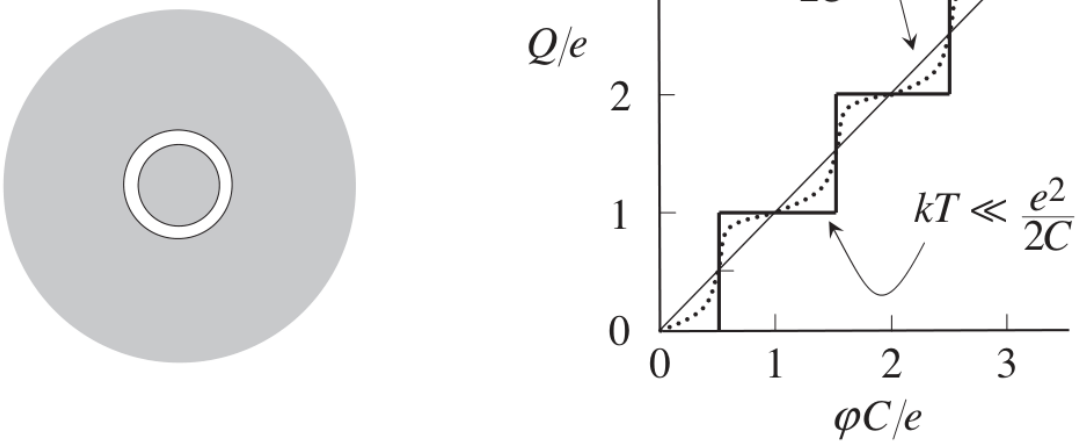


图 5.12　左：二维量子点（阴影圆）与电子库（阴影圆环）被绝缘环（白色）隔开。右：量子点上的电荷随施加于该点的外加电势 φ 的变化。讨论见正文。

若 N 是量子点上的电子数，C 是量子点–电子库电容器的电容，则系统的总静电能量为

$$U_E(N) = (Ne)^2/2C - Ne\varphi. \tag{5.63}$$

事实上，$C \approx C_{11}$，即量子点的自电容，因为 (5.53) 中 $C_{22} \gg C_{11}, C_{12}$。当 $\varphi = 0$ 时，U_E 在 $N = 0$ 处最小。否则，能量差

$$U_E(N+M) - U_E(N) = \{(N + M/2)e/C - \varphi\}Me \tag{5.64}$$

首次变为负值是在 $\varphi = e(N + M/2)/C$ 时。该量在 $M = 1$ 时最小，所以随着 φ 增大，量子点上的电荷在 $\varphi C/e = N + 1/2$ 时从 N 跳到 $N + 1$。这意味着量子点电荷 $Q(\varphi)$ 就是图 5.12 所画出的阶梯函数。此图中的水平段是「库仑阻塞」区域，在这些区域中，由于静电能量的代价很大，量子点上的电荷并不随外加电势的增大而增大。这一现象可用来通过简单地计数电子建立一个电容标准。

当 kT 远大于充电能时，电子会大量地热激发越过绝缘势垒。这一现象抹平了量子阶梯，我们便得到宏观结果 $Q = C\varphi$。这就是图 5.12 中画出的直线。虚线对应于某个中间温度。

5.6 导体所受的力

在 3.4.3 节中，我们导出了 $\mathbf{f} = \frac{1}{2}\sigma(\mathbf{E}_{\text{in}} + \mathbf{E}_{\text{out}})$，即作用在面元上的单位面积静电作用力。由于导体内部 $\mathbf{E} = 0$，作用在导体质心上的净力只涉及紧邻导体表面外侧的场。利用 (5.14)，我们求得

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2}\int dS\, \sigma \mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{1}{2\epsilon_0}\int dS\, \sigma^2 \hat{\mathbf{n}}. \tag{5.65}$$

由麦克斯韦应力张量公式 (3.97) 也能得到同样的力表达式，因为紧邻导体外侧的电场为 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{n}}\sigma/\epsilon_0$。(5.65) 被积函数中的外法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 表明，每个面元上都受到一个向外的压强。这个压强（被量子力学的内聚力所抗衡）反映的是：每个面元上同号电荷的无穷小元彼此排斥的趋势。当然，导体不能对自身施加净力，因此对于孤立导体，(5.65) 的积分必定为零。

在第 8 章中，我们将计算由电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 产生 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ 时 (5.65) 所给出的力。此处我们研究一个给定导体可能受到的其他导体的作用力，并利用 5.5 节算出的导体组的总能量。我们的策略是仿照 3.5.1 节：在那里，我们由电荷分布平移无穷小量 $\delta\mathbf{s}$ 时静电势能的变化 δV_E 算出了库仑力 $\mathbf{F} = -\delta V_E/\delta\mathbf{s}$。一个微妙之处在于，我们可以用两种方式之一进行平移：保持其他导体的电荷不变，或保持其他导体的

电势不变。(5.42) 和 (5.51) 提醒我们，这两组量并不独立。因此，既然要涉及偏导数，重要的是所选用的能量函数，其自然自变量应与我们打算保持不变的变量相同。做到这一点所需的数学，对学过经典力学和热力学的学生并不陌生。

5.6.1 电荷保持不变

考虑一组 N 个导体，质心位置为 $\mathbf{R}_k$、电荷为 Q_k、电势为 φ_k。若这些导体是孤立的，电荷守恒保证其中任何一个的质心发生无穷小平移时其电荷不会改变。为求出作用在任一导体上的力，所应变化的合适物理量必须是导体电荷的自然函数。我们断言这就是总静电能量

$$U_E = U_E(Q_1, \ldots, Q_N, \mathbf{R}_1, \ldots, \mathbf{R}_N). \tag{5.66}$$

(5.66) 式来自 U_E 作为组装一个电荷分布所做总功的定义。功–能定理指出，把一个电荷元 dQ_k 从无穷远（零电势）移到电势为 φ_k 的导体表面时，能量的变化为 $dU_E = \varphi_k dQ_k$。对我们要处理的问题，这推广为

$$dU_E = \sum_{k=1}^{N} \varphi_k dQ_k - \sum_{k=1}^{N} \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{R}_k. \tag{5.67}$$

第二项中的负号保证了作用在第 k 个导体上的力 $\mathbf{F}_k$ 使系统趋于更低的能量。

另一方面，由微积分可知，(5.66) 的全微分为

$$dU_E = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial U_E}{\partial Q_k} \right)_{Q', \mathbf{R}} dQ_k + \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{R}_k} \right)_{Q, \mathbf{R}'} \cdot d\mathbf{R}_k. \tag{5.68}$$

(5.68) 中的下标 Q 代表全体导体电荷，下标 Q' 代表除该导数所涉及的那个导体之外的全体导体电荷。其他变量也采用类似的记号。把 (5.68) 与 (5.67) 相比较，可得

$$\varphi_k = \left(\frac{\partial U_E}{\partial Q_k} \right)_{Q', \mathbf{R}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{F}_k = -\left(\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{R}_k} \right)_{Q, \mathbf{R}'}. \tag{5.69}$$

这一切与热力学中的情形完全类似：关系式 $dU = TdS - pdV$ 表明内能 $U = U(S,V)$ 是熵与体积的自然函数，且 $T = (\partial U/\partial S)_V$、$p = -(\partial U/\partial V)_S$。在这个意义上，(5.69) 左端的偏导数表明，$\varphi_k$ 与 Q_k 是一对**共轭变量**，就像压强与体积那样。

因为 Q_k 保持不变，用 (5.60) 作为 U_E 的表达式来计算 (5.69) 右端的偏导数最为简便。这样，作用在第 k 个导体上的力就可以用电势系数 P_{ij} 表示[9]：

$$\mathbf{F}_k = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_i Q_j \left(\frac{\partial P_{ij}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{Q,\mathbf{R}'}. \tag{5.70}$$

5.6.2 电势保持不变

静电势不像电荷那样是守恒量。因此，需要用导线与电池（或与地）作物理连接，才能把导体的电势维持在一个固定值上。此外，为计算力，我们不得不把 (5.66) 中的总能量 U_E 换成一个类能量量，它是电势而非电荷的自然函数。

上一节已经表明，φ_k 与 Q_k 是共轭变量。因此，按照热力学与经典力学中熟知的做法[10]，我们对 U_E 作一次勒让德变换，并定义

$$\hat{U}_E = U_E - \sum_{i=1}^{N} Q_i \varphi_i. \tag{5.71}$$

为检验其正确性，我们计算微分 $d\hat{U}_E$ 并利用 (5.67)。结果为

$$d\hat{U}_E = dU_E - \sum_{i=1}^{N}\varphi_i dQ_i - \sum_{i=1}^{N} Q_i d\varphi_i = -\sum_{i=1}^{N} Q_i d\varphi_i - \sum_{i=1}^{N}\mathbf{F}_i\cdot d\mathbf{R}_i. \tag{5.72}$$

于是按通常的微积分规则可以确认

$$\hat{U}_E = \hat{U}_E(\varphi_1,\ldots,\varphi_N,\mathbf{R}_1,\ldots,\mathbf{R}_N), \tag{5.73}$$

其中

$$Q_i = -\left(\frac{\partial \hat{U}_E}{\partial \varphi_i}\right)_{\varphi',\mathbf{R}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{F}_i = -\left(\frac{\partial \hat{U}_E}{\partial \mathbf{R}_i}\right)_{\varphi,\mathbf{R}'}. \tag{5.74}$$

为了进一步推进，我们把 (5.71) 与 (5.58) 结合起来，得到显式公式

$$\hat{U}_E = -\tfrac{1}{2}\sum_i \varphi_i Q_i. \tag{5.75}$$

把 (5.75) 与 (5.58) 比较可知，$\hat{U}_E$ 恰好等于 $-U_E$。因此，既然电势 φ_k 现在保持不变，用 (5.59) 的负值来计算 (5.74) 的右端最为简便。这样，作用在第 k 个导体上的力就可以用电容系数表示：

$$\mathbf{F}_k = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\varphi_i\varphi_j\left(\frac{\partial C_{ij}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{\varphi,\mathbf{R}'}. \tag{5.76}$$

例 5.5

计算作用在一块厚度为 t 的金属板上的力，该板以距离 x 插入一个板间距为 $d > t$、电压差为 V 的平行板电容器；见图 5.13。若用能量方法求 $\mathbf{F}$，边缘场可以忽略。

解：由对称性，力只沿 x 方向。由于电势保持不变，我们用 (5.74) 的如下形式计算该力

$$F_x = -\frac{\partial \hat{U}_E}{\partial x} = \frac{\partial U_E}{\partial x} = \lim_{\Delta \to 0} \frac{U_E(x+\Delta) - U_E(x)}{\Delta}.$$

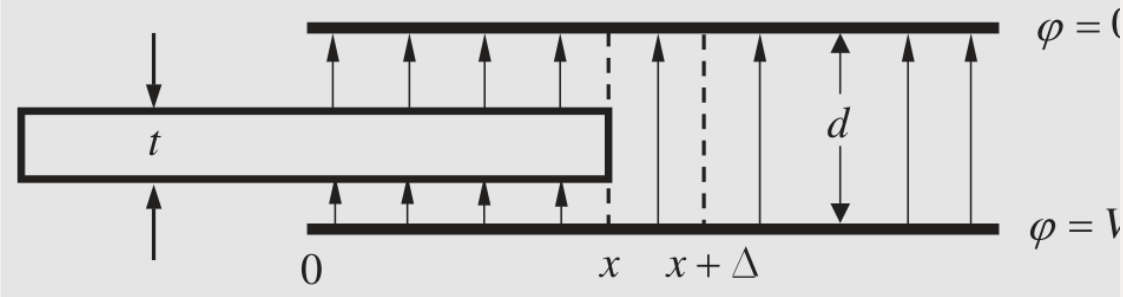


图 5.13 一块厚度为 t 的导电极部分地插入板间距为 $d > t$ 的电容器中。

此式中的能量为

$$U_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int d^3r\, |\mathbf{E}|^2.$$

此外，$x + \Delta$ 点右侧电容器中所储能量对力公式没有贡献。由于板内 $\mathbf{E} = 0$，且

$$V = \int_0^d d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E},$$

故板上下方电场的大小为 $V/(d-t)$。在 x 与 $x+\Delta$ 之间电场大小为 V/d。因此，若 w 是电容器沿垂直于纸面方向的宽度，则

$$U_E(x+\Delta) - U_E(x) = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{V}{d-t}\right)^2 w(x+\Delta)(d-t) - \left[\frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{V}{d-t}\right)^2 wx(d-t) + \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{V}{d}\right)^2 w\Delta d\right].$$

我们得出结论

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2}\epsilon_0 V^2 w \left[\frac{1}{d-t} - \frac{1}{d}\right]\hat{\mathbf{x}}.$$

这个力倾向于把导体拉入电容器中。只有考虑到平板末端附近电场的不均匀性，才能由 (5.65) 得到同样的结论。该力积分在平板上下两面上的贡献大小相等、方向相反且竖直。而 (5.65) 中沿 $+x$ 方向的贡献，来自那些弯折绕过平板并终止于电容器内部平板竖直边缘上的电场线所感生的电荷。

5.6.3 为何 U_E 与 $\hat{U}_E$ 不同

用 $\mathbf{F}_k = -\partial U_E/\partial \mathbf{R}_k$ 和 (5.59) 作一次朴素的力计算，得到的是 (5.76) 的负值。这个错误结果反映出 U_E 不是 φ_k 的自然函数。从物理上看，符号的改变之所以出现，是因为固定电势的导体不构成封闭系统。相反，每个导体都连接着一个电荷库（电池），后者在无穷小平移过程中向导体供给或从中抽取电荷，以维持其电势。

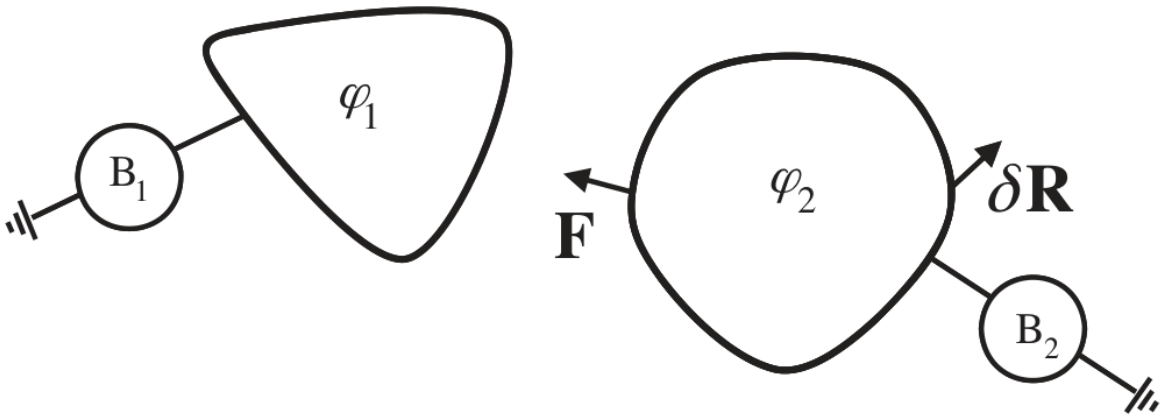


图 5.14 由电池维持在固定电势上的两个导体。

图 5.14 显示了由电池 B_1 和 B_2 维持在固定电势 φ_1 和 φ_2 上的两个导体。矢量 $\mathbf{F}$ 表示导体 φ_1 作用在导体 φ_2 上的机械力。当导体 φ_2 发生刚性平移 $\delta\mathbf{R}$ 时，φ_1 上的电荷由 $Q_1^{(0)}$ 变为 Q_1，φ_2 上的电荷由 $Q_2^{(0)}$ 变为 Q_2。我们的策略是，由总能量的变化 ΔE_{sys} 来算出这一过程中发生的能量变化 $\Delta\hat{U}_E$：

$$\Delta E_{\mathrm{sys}} = \mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{R} + \Delta U_E + \Delta E_{\mathrm{batt}} = 0. \tag{5.77}$$

在 (5.77) 中，$\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{R}$ 是 $\mathbf{F}$ 做的功，ΔU_E 是各导体总静电能量的变化，ΔE_{batt} 是电池总能量的变化。(5.77) 最右端的零，是对图 5.14 所示孤立系统能量守恒的陈述。

(5.74) 最右端的固定电势关系式，使我们能把 (5.77) 中的 $\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{R}$ 用 $\Delta\hat{U}_E$ 消去。于是，

$$\Delta\hat{U}_E=\Delta U_E+\Delta E_{\text{batt}}. \tag{5.78}$$

静电能量的变化由 (5.58) 给出：

$$\Delta U_E=U_E(Q_1,Q_2)-U_B(Q_1^{(0)},Q_2^{(0)})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\varphi_k(Q_k-Q_k^{(0)}). \tag{5.79}$$

至于 ΔE_{batt}，电池位于导体之外，故其所做的功可用 (5.67) 计算。取 $N=2$，并利用「为维持导体上的电势而做的正功会减少电池的总能量」这一事实，

$$\Delta E_{\text{batt}}=-W_{\text{batt}}=-\sum_{k=1}^{N}\int_{Q_k^{(0)}}^{Q_k}\varphi_k\,dQ_k=-\sum_{k=1}^{N}\varphi_k(Q_k-Q_k^{(0)}). \tag{5.80}$$

把 (5.79) 和 (5.80) 代入 (5.78) 得

$$\Delta\hat{U}_E=-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\varphi_k(Q_k-Q_k^{(0)}). \tag{5.81}$$

因此，与 (5.75) 一致，

$$\hat{U}_E=-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\varphi_kQ_k. \tag{5.82}$$

鉴于以上种种论述，读者或许会惊讶地发现，对于一组静止的导体，固定电荷的公式 (5.70) 与固定电势的公式 (5.76) 给出的力完全相同。情况必然如此，因为 5.6.1 节与 5.6.2 节中所设想的平移并非真实的，而只是虚拟的。因此，无论（在想象中）我们保持电荷不变还是保持电势不变，都必定得到相同的力。我们可以用图 5.10 中两个导体之间的吸引力来说明这一点。从固定电荷的观点看，我们利用 (5.61) 与 (5.69) 得到作用在导体 1 上的力为

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{R}_1} = -\frac{Q^2}{2}\frac{\partial}{\partial \mathbf{R}_1}\frac{1}{C} = \frac{U_E}{C}\frac{\partial C}{\partial \mathbf{R}_1}. \tag{5.83}$$

从固定电势的观点看，(5.61)、(5.74) 以及 $\hat{U}_E = -U_E$ 这一事实给出同样的结果：

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{\partial \hat{U}_E}{\partial \mathbf{R}_1} = \frac{1}{2}(\varphi_1 - \varphi_2)^2\frac{\partial C}{\partial \mathbf{R}_1} = \frac{U_E}{C}\frac{\partial C}{\partial \mathbf{R}_1}. \tag{5.84}$$

例 5.6

(a) 计算图 5.15 中电容器 C 的平行板间距从 s 增大到 $s+\delta s$ 时总能量的变化。据此求电容器 C 两极板之间的力。(b) 当开关闭合时重做该计算。忽略连接导线的影响，并设 s^2 远小于电容器极板面积 A。

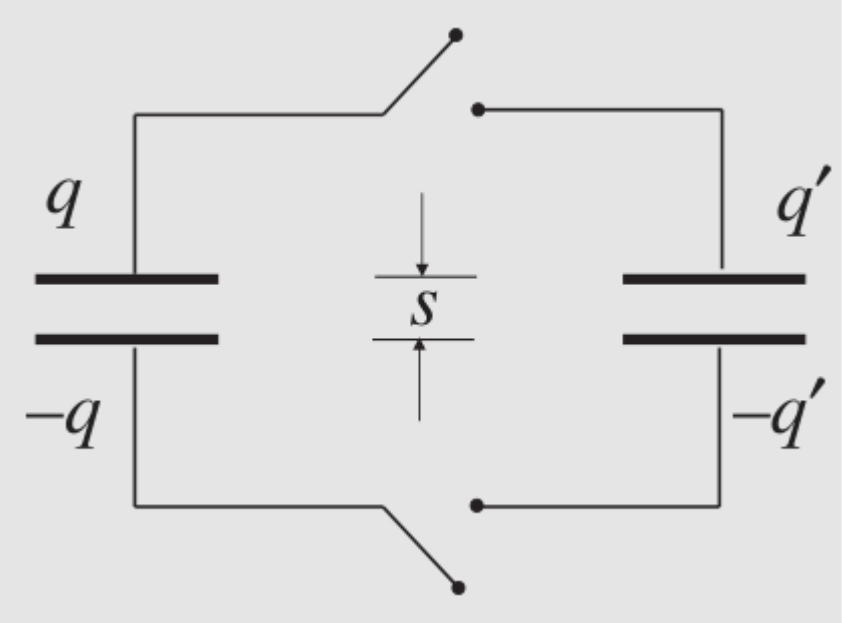


图 5.15 两个平行板电容器。

解：(a) 当开关断开时，C 是一个孤立系统，总能量为 $U_E = q^2/2C$。由 (5.57)，电容 $C = \epsilon_0 A/s$，且 $\sigma = q/A$，故

$$\delta U_E = -\frac{1}{2}\left(\frac{q}{C}\right)^2 \delta C = \frac{1}{2}\left(\frac{q}{C}\right)^2 \frac{\epsilon_0 A\,\delta s}{s^2} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} A\,\delta s.$$

能量随 δs 增大而增大，所以单位面积上的力是吸引力。这与 $F = -\delta U_E/\delta s = -\sigma^2 A/2\epsilon_0$ 中的负号一致，因为力的方向与 δs 的方向相反。

(b) 当开关闭合时，系统的总能量为 $U_E = q^2/2C + q'^2/2C'$。改变 s 时，会出现 δC 的变化，并在两个电容器之间发生电荷流动。因此，由于 $\delta q = -\delta q'$，

$$\delta U_E = -\frac{1}{2}\left(\frac{q}{C}\right)^2 \delta C + \frac{q}{C}\delta q + \frac{q'}{C'}\delta q' = -\frac{1}{2}\left(\frac{q}{C}\right)^2 \delta C + \left(\frac{q}{C} - \frac{q'}{C'}\right)\delta q.$$

括号中的最后一项为零，因为 $q = VC$、$q' = VC'$，其中 V 是两极板之间的（共同）电势差。剩下的项就是前面算出的能量变化，所以力相同。在电荷库极限 $C' \to \infty$ 下，不难验证上述能量变化正是 $-\delta \hat{U}_E$，与预期相符。

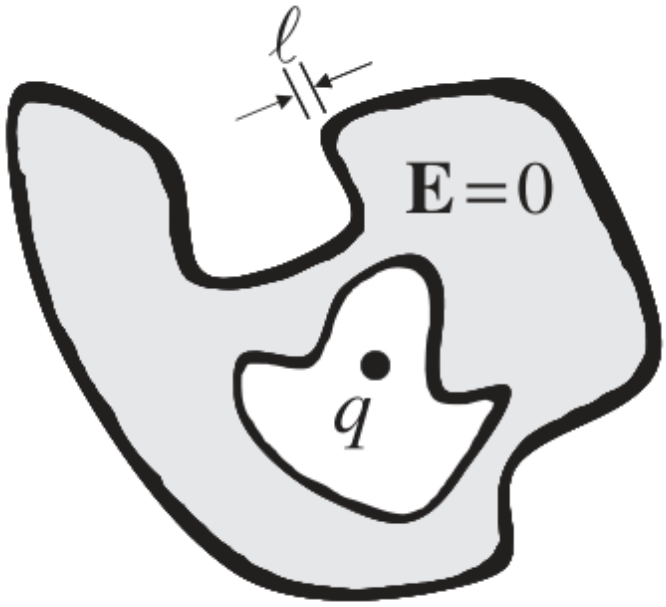


图 5.16 一个实际导体，其内部挖出的空腔中有一个点电荷 q。除表面处一层厚度为 ℓ 的屏蔽层（黑色）之外，导体本体（灰色）内部的电场为零。

5.7 实际导体

5.3 节讨论了一个内部挖有空腔的完美导体的屏蔽性质。除其他内容外，我们还了解到，空腔内的一个点电荷 q 会在空腔表面和导体表面上都感生出电荷。图 5.16 表明，实际的导电物质行为类似，只是那些无穷薄的感生面电荷层会扩展成厚度为 ℓ 的弥散层。这一屏蔽长度 ℓ 从良金属的 $\sim 10^{-10}$ m，到生物等离子体的 $\sim 10^{-8}$ m、实验室等离子体的 $\sim 10^{-5}$ m，再到天体物理等离子体的 ~ 10 m 不等。

为理解屏蔽层的起源，考虑一个无限大系统，它有三个电荷源：(1) 位于原点的一个正点电荷；(2) 密度为 en_0 的均匀正电荷分布；(3) 密度为 $-en(\mathbf{r})$ 的可移动负电荷分布。这一模型近似描写了金属中的一个点杂质，其中正离子是不动的。它也近似描写了天体物理、生物或实验室等离子体中的一个点杂质，其中正离子相对于电子运动得极慢。

该模型的泊松方程 (2.14) 为

$$\epsilon_0 \nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -e[n_0 - n(\mathbf{r})] - q\delta(\mathbf{r}). \tag{5.85}$$

当 $q = 0$ 时，若系统整体上电中性，则平移不变性意味着 $n(\mathbf{r}) = n_0$ 且 $\varphi(\mathbf{r}) = 0$。当 $q \neq 0$ 时，会出现空间变化的静电势，并相应地发展出空间变化的电荷密度。直观上，我们预期负电荷会从低电势处移向高电势处。为描述这一行为，首先回忆：在近平衡情形下，**化学势** $\mu(\mathbf{r})$ 是粒子数密度的控制参数。[11] 这意味着 $n_0 = n_0(\mu)$。此外，$n_0(\mu)$ 是其自变量的非减函数。[12] 这些事实提示了一种控制可移动负电荷迁移的简单办法：把 $n = n_0(\mu)$ 换成

$$n(\mathbf{r}) = n_0(\mu + e\varphi(\mathbf{r})). \tag{5.86}$$

这一局域近似刻画了 $\mathbf{r}$ 点处可移动电荷对 $\mathbf{r}$ 点处静电势的主要响应。

为取得进展，把 (5.86) 按 $\varphi(\mathbf{r})$ 展开到一阶，并用其结果近似 (5.85) 右端的第一项，得

$$-e[n_0(\mu) - n_0(\mu + e\varphi)] \approx e^2 \frac{\partial n_0}{\partial \mu} \varphi. \tag{5.87}$$

接下来定义

$$\frac{1}{\ell^2} = \frac{e^2}{\epsilon_0} \frac{\partial n_0}{\partial \mu} \tag{5.88}$$

并把 (5.87) 代入 (5.85)，得

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) - \frac{\varphi(\mathbf{r})}{\ell^2} = -q\delta(\mathbf{r}). \tag{5.89}$$

若我们把注意力放在远离原点的点上，则 (5.89) 简化为

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r}) - \frac{\varphi(\mathbf{r})}{\ell^2} = 0, \tag{5.90}$$

此时求解 (5.89) 并不困难。点电荷是球对称的。因此 $\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(r)$，稍作计算即可确认 (5.90) 简化为

$$\frac{d^2(r\varphi)}{dr^2} - \frac{r\varphi}{\ell^2} = 0. \tag{5.91}$$

满足物理边界条件 $\varphi(r\to\infty) = 0$ 与 $\varphi(r\to 0) = q/4\pi\epsilon_0 r$ 的 (5.91) 的解为

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\exp(-r/\ell). \tag{5.92}$$

利用 (5.85) 不难验证，(5.92) 所蕴含的电子密度满足

$$\int d^3r\, n(\mathbf{r}) = -q. \tag{5.93}$$

由 (5.93) 我们断定，被吸引到原点附近的可移动负电荷恰好补偿了点杂质的正电荷。(5.92) 中的衰减指数清楚地表明，在离点电荷约大于 ℓ 的任何距离上，电场基本为零。[13] 正因为如此，ℓ 被称为**屏蔽长度**。

对于有限大小的样品，高斯定理给出了导体表面处的一个边界条件，可用它与 (5.90) 一起来证实我们的论断：图 5.16 中带正电的层向导体内部延伸了距离 ℓ。类似地，若把点电荷换成一个均匀、静态的外电场，则由 (5.90) 可以得出，电场会向导体本体内部穿透距离 ℓ。所有这一切都表明，对于特征尺寸为 D 的样品，比值 ℓ/D 衡量了该导体对静电微扰的响应在多大程度上接近「完美」。

5.7.1 Debye-Hückel 与 Thomas-Fermi 屏蔽

屏蔽层的定性物理，在于 $\partial n_0/\partial\mu$ 与脚注 12 中所引用的可压缩性成正比。按定义，完美导体的屏蔽长度为零。因此，根据 (5.88)，这个系统是无限可压缩的，其含义是把全部屏蔽电荷挤入一个无穷薄的表面层不需要付出能量。相比之下，经典热等离子体（如细胞质或掺杂半导体）中的屏蔽电荷具有有限的可压缩性，因为电荷通过占据更大的空间而获得构型熵。金属中的屏蔽电子同样抗拒压缩，因为正

如量子力学的「箱中粒子」问题所教导我们的，电子的动能随箱子体积的减小而增大。由于这些原因，完美导体那种无穷薄的表面分布会展宽为图 5.16 所示的屏蔽层。

从定量上说，我们需要函数 $n_0(\mu)$ 来由 (5.88) 计算 ℓ。对于我们的「经典」例子，玻尔兹曼统计的一个标准结果是，粒子密度按如下方式依赖于化学势：

$$n_0(\mu) = \frac{(2\pi m k T)^{3/2}}{h^3} \exp\{\mu / kT\}. \tag{5.94}$$

由 (5.88) 算出的相应屏蔽长度为

$$\ell_{\mathrm{DH}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k T}{e^2 n}}. \tag{5.95}$$

(5.95) 中的下标「DH」是为了纪念 P. Debye 与 E. Hückel，他们在分析电解质中的屏蔽时确认了这一量。在这类溶液以及掺杂半导体中，通常 $\ell_{\mathrm{DH}} \sim 10 - 100$ Å。对于金属，$T = 0$ 时的费米统计给出粒子密度对化学势的依赖关系为

$$n_0(\mu) = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m\mu}{h^2}\right)^{3/2}. \tag{5.96}$$

把 (5.96) 用于 (5.88)，得到屏蔽长度

$$\ell_{\mathrm{TF}} = \sqrt{\frac{\pi a_B}{4 k_F}}, \tag{5.97}$$

其中 $\mu = \hbar^2 k_F^2 / 2m$ 且 $a_B = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / m e^2$。这里下标「TF」是为了纪念 L.H. Thomas 与 E. Fermi，因为本节的各种近似曾被他们用于原子结构的统计理论。在良金属中，$\ell_{\mathrm{TF}} \sim 1$ Å。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的卡文迪什引文，取自 “An attempt to explain some of the principal phenomena of electricity by means of an elastic fluid”, *Philosophical Transactions* **61**, 584 (1771) 一文的第 98 节。该文（附有一篇深刻的评注）重印于

J.C. Maxwell, *The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish* (Frank Cass, London, 1967).

5.1 节　在尚未立即深入边值势论的情况下讨论导体物理的教材包括

V.C.A. Ferraro, *Electromagnetic Theory* (Athlone Press, London, 1954).

W.T. Scott, *The Physics of Electricity and Magnetism*, 2nd edition (Wiley, New York, 1966).

R.K. Wangsness, *Electromagnetic Fields*, 2nd edition (Wiley, New York, 1986).

爱因斯坦在研究热涨落的过程中，考虑了热库对导体表面所带电荷的影响。他提出用静电感应的逐级放大来观察其理论所预言的微小电荷变化。这个故事的详细叙述见

D. Segers and J. Uyttenhove, “Einstein’s ‘little machine’ as an example of charging by induction”, *American Journal of Physics* **74**, 670 (2006).

5.2 节　应用 5.1 取自一本出人意料地易读的著作

G. Green, *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* (1828). Facsimile edition by Wezäta-Melins Aktieborg, Göteborg, Sweden (1958), Section 12.

求导体圆盘的 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 时，与应用 5.1 所用方法不同的方法还有：(i) 在椭球坐标下求解拉普拉斯方程；(ii) 求解一个积分方程；(iii) 一种纯几何方法。这些方法分别讨论于

J.A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).

L. Egyes, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

5.3 节　一篇与正文所述互为补充的静电屏蔽教学性讨论是

S.H. Yoon, “Shielding by perfect conductors: An alternative approach”, *American Journal of Physics* **71**, 930 (2003).

5.4 节　近似自电容公式 (5.41) 与图 5.6 中所画的精确公式，分别讨论于

Y.L. Chow and M.M. Yovanovich, “The shape factor for the capacitance of a conductor”, *Journal of Applied Physics* **53**, 8470 (1982).

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

例 5.4 是下面这篇论文中所分析问题的一个简化版本

K.K. Likharev, N.S. Bakhvalov, G.S. Kazacha, and S.I. Serdyukova, “Single-electron tunnel junction array”, *IEEE Transactions on Magnetics* **25**, 1436 (1989).

例 5.4 之后的方框材料取自

A. Marcus, “The theory of the triode as a three-body problem in electrostatics”, *The American Physics Teacher* **7**, 196 (1939).

电容矩阵对于超大规模集成电路（VLSI）的设计很重要。一个典型例子是

Z.-Q. Ning, P.M. Dewilde, and F.L. Neerhoff, “Capacitance coefficients for VLSI multilevel metallization lines”, *IEEE Transactions on Electron Devices* **34**, 644 (1987).

5.5 节　了解库仑阻塞与量子点的入门读物是

H. Grabert and M.H. Devoret, *Coulomb Blockade Phenomena in Nanostructures*, NATO ASI Series B, volume 294 (Plenum, New York, 1992).

M.W. Keller, A.L. Eichenberger, J.M. Martinis, and N.M. Zimmerman, “A capacitance standard based on counting electrons”, *Science* **285**, 1707 (1999).

5.6 节　我们处理导体所受力的「热力学」方法，受到 *Landau and Lifshitz*（见上文 5.4 节）第 5 节中那种大师手笔却一如其风格的简洁讨论的启发。

例 5.5 与例 5.6 分别改编自

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton-Century-Crofts, New York, 1966).

W.M. Saslow, *Electricity, Magnetism, and Light* (Academic, Amsterdam, 2002).

5.7 节　一篇关于「真实」导体（经典与量子）对静态与非静态微扰的屏蔽响应的出色导论是

J.-N. Chazalviel, *Coulomb Screening by Mobile Charges* (Birkhäuser, Boston, 1999).

Problems

5.1　**带空腔的导体**　一块实心导体内部挖有一个任意形状的真空空腔。用恩肖定理证明空腔内部 $\mathbf{E} = 0$。

5.2　**两个球形电容器**　一个半径为 b 的球形导体壳与一个半径为 a 的导体球同心并包围后者。计算电容 $C = Q/\Delta\varphi$，当

(a) 球壳接地、导体球带有电荷 Q。

(b) 导体球接地、球壳带有电荷 Q。

5.3　同心圆柱壳　一个电容器由三个极长、同心、导体圆柱壳构成，半径 $a<b<c$。若一根细导线连接内壳与外壳，且 λ_b 是中间圆柱上均匀的线电荷密度，求该结构的单位长度电容。

5.4　接地平面之间的带电薄片　两个无限大导体平面在 $z=-d$ 与 $z=d$ 处保持在零电势。一个单位面积电荷均匀为 σ 的无限大薄片被插在它们之间任意一处。

(a) 求每个接地平面上感生的电荷密度，以及薄片所在位置处的电势。

(b) 求作用在带电薄片上的单位面积受力。

5.5　中性球上感生的电荷分布　一个点电荷 q 位于距半径为 R 的不带电导体球中心 $r>R$ 处。把感生的表面电荷密度写成如下形式

$$\sigma(\theta)=\sum_{\ell=1}^{\infty}\sigma_\ell P_\ell(\cos\theta),$$

其中 θ 是从一个正 z 轴量起的极角，该轴从球心指向点电荷。

(a) 证明静电总能量为

$$U_E=\frac{1}{\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{\sigma_\ell}{2\ell+1}\left[\frac{R^3\sigma_\ell}{2}\frac{4\pi}{2\ell+1}+\frac{qR^{\ell+2}}{r^{\ell+1}}\right].$$

(b) 用汤姆孙定理求 $\sigma(\theta)$。

5.6　导体球之间的电荷转移　一个半径为 R_1 的金属球带电 Q。第二个半径为 R_2 的金属球带电量为零。现在用一根细导线把两球连接起来。假设两球相距 R，而 R 足够大，使得每个球上的电荷分布保持均匀。证明半径为 R_1 的球最终带有电荷

$$Q_1=\frac{QR_1}{R_1+R_2}\left[1+\frac{(R_1-R_2)R_2}{(R_1+R_2)R}\right].$$

5.7　同心球壳　三个同心球面金属壳的半径分别为 $c>b>a$，所带电荷依次为 e_c、e_b 与 e_a。求当最内层壳接地时，最外层壳电势的变化。

5.8　别相信你在期刊上读到的一切　一篇发表在《Applied Physics Letters》上的研究论文描述了用三个相同的球形导体所做的实验：这三个球由绝缘导线从上方悬挂，使得一个（假想的）水平面穿过所有三个球的球心。据报告，当把一个高电压 V 施加到其中一个球上时，两个孤立球被感生出大小相等、方向相反的转动（见下图俯视图）。作者提出，这两个孤立球是被静电力矩驱动而运动的。请反过来证明该力矩为零。

5.9　空腔中的偶极子　一个偶极矩为 $\mathbf{p}$ 的点电偶极子被放在从一个无限大导体介质中挖出的中空球形空腔的中心。

(a) 求空腔表面上感生的表面电荷密度。

(b) 证明作用在该偶极子上的力为零。

5.10　偶极子的电荷感生　一个点偶极子 $\mathbf{p}$ 被放在半径为 R 的接地导体球外部 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_0$ 处。用 Green 互易性（以及一个体电荷密度为零的比较系统）求从地面被吸引到球上的电荷。

5.11　势补丁的电荷感生　在平面 $z=0$ 上由 $-a\le x\le a$ 与 $-a\le y\le a$ 定义的正方形区域是一块保持在电势 $\varphi=V$ 的导体。平面 $z=0$ 的其余部分是一块保持在电势 $\varphi=0$ 的导体。平面 $z=d$ 也是一块保持在零电势的导体。用 Green 互易关系求整个 $z=0$ 平面上感生的总电荷。

5.12　三个金属球之间的电荷分配　四个相同的导体球被装在置于地板上的绝缘支座上，如下图所示。一个球带电 Q；其支座在空间中固定。另外三个球不带电，但它们的支座可以移动。请描述一个过程（只涉及移动各球和 / 或使它们接触），使得 $+Q$ 球保留其全部电荷，并且原来不带电的三个球分别带电 q、$-q/2$ 与 $-q/2$。你可以假设 $q<Q$。

5.13 导体圆盘

一个半径为 R、保持在电势 V 的导体圆盘位于 x–y 平面内，以 z 轴为中心。

(a) 用正文中算出的该系统的电荷密度，求 z 轴上各处的电势。

(b) 把圆盘接地，并在轴线上 $z=d$ 处放一个单位点电荷 q_0。用 (a) 问的结果与 Green 互易关系求从地面被带到圆盘上的电荷量。

5.14 球体的电容

(a) 地球的自电容（以法拉计）是多少？把一个电子加到（中性的）地球上需要多少能量？

(b) 一个半径为 $10\ \mathrm{nm}$ 的导体纳米球的自电容（以法拉计）是多少？把一个电子加到（中性的）球上需要多少能量（以电子伏特计）？

(c) 两个半径分别为 R_A 与 R_B 的导体球相距 R，分别带有净电荷 Q_A 与 Q_B。求电势矩阵 $\mathbf{P}$ 与电容矩阵 $\mathbf{C}$，假设两球彼此影响，但 $R \gg R_A, R_B$，使得每个球上的电荷密度仍保持球形。

(d) 把 (c) 问末了算出的 $\mathbf{C}$ 的对角元与两球各自的自电容作比较。

5.15 Green 互易性练习 正文把 Green 互易定理作为更一般结果的一个特例，对一组导体导出。对于电荷与电势为 (q_k, φ_K) 的导体，以及同一组电荷与电势为 $(\tilde{q}_k, \tilde{\varphi}_k)$ 的导体，该定理为

$$\sum_{i=1}^{N} q_i \tilde{\varphi}_i = \sum_{i=1}^{N} \tilde{q}_i \varphi_i .$$

(a) 用电容矩阵的对称性直接证明该定理。

(b) 三个相同的导体球被放在一个等边三角形的顶点上。当三个球的电势为 $(\phi, 0, 0)$ 时，它们的电荷为 (q, q_0, q_0)。当每个球的电势为 ϕ' 时，每个球上的电荷 q' 是多少？

(c) 当三个球的电荷为 $(q'', 0, 0)$ 时，每个球上的电势是多少？

5.16　麦克斯韦并非总是对的　一个不导电的正方形具有固定的表面电荷分布。从正方形的一侧切下一个薄片并把其粘到相邻的一侧，做成一个面积与总电荷都相同的长方形。长方形的能量低于正方形的能量，因为我们把电荷从高电势点移到了低电势点。如果让长方形的电荷在保持总电荷不变的前提下以任意方式重新排列，还会得到更低的能量。按定义，此时的长方形就是一块导体。长方形的静电能量 $U_E = Q^2/2C$ 更低，所以长方形的电容大于正方形的电容。

麦克斯韦在 1879 年编辑 Henry Cavendish 的论文集时提出了这一论证。很久以后，杰出的数学家 György Polya 指出，结论是正确的，但「麦克斯韦的证明错得令人惊讶。」

(a) 找出麦克斯韦论证中的逻辑错误。

(b) 给出一个物理论证，说明 $C_{\text{rect}} > C_{\text{sq}}$。提示：想一想给正方形或长方形增加一点电荷 δQ 所需的静电能量代价。

5.17　二维电子气电容器　设 d 为两块无限大、平行的理想导体板之间的间距。上板的下表面带单位面积电荷 $\sigma_1 > 0$。下板的上表面带单位面积电荷 $\sigma_2 > 0$。在下板上方 L 处，有一片单位面积电荷为 $\sigma_0 = -(\sigma_1 + \sigma_2)$ 的无限大电荷薄片。若用二维电子气来近似这片电荷，则初等统计力学告诉我们，该薄片的单位面积能量为 $u_0 = \pi \hbar^2 \sigma_0^2 / 2 m e^2$。

固定 σ_1，证明当

$$\sigma_2 = -\sigma_1 \frac{C_2}{C_2 + C_0},$$

时，该系统的单位面积总能量取极小，其中 C_2 是一个特征几何电容，C_0 是二维电子气的「量子电容」。讨论 C_0 的经典极限，并确认 σ_2 的相应取值是合理的。

5.18　两个棱锥形导体　两个棱锥形导体各带净电荷 Q。

(a) 把电荷 δQ 从棱锥 2 转移到棱锥 1。导出使这一电荷转移降低系统总能量时，电势系数 P_{ij} 所必须满足的一个条件。

(b) 证明 (a) 问的条件蕴含关于电容系数的一个条件。

(c) 在什么情况下，(b) 问的条件可用来判定棱锥 1 比棱锥 2 大?

5.19　电容矩阵练习　一块接地的金属板被部分插入一个电势差为 $\varphi_2 - \varphi_1 > 0$ 的平行板电容器，如下图所示。求电容矩阵的各矩阵元。假设所有板都在垂直于纸面的方向上延伸距离 d。忽略边缘场。

5.20　平行板电容的界　设 C 是由两块相同的、相距 d 的扁平导体板构成的电容器的电容。两板面积为 A、形状任意。当 $d \ll \sqrt{A}$ 时，我们知道电容趋于值 $C_0 = A\epsilon_0/d$。

(a) 若 $\delta\mathbf{E} = \mathbf{E} - \mathbf{E}_0$，证明恒等式

$$\int_V d^3r\,|\mathbf{E}|^2 - \int_V d^3r\,|\mathbf{E}_0|^2 = \int_V d^3r\,|\delta\mathbf{E}|^2 + 2\int_V d^3r\,\mathbf{E}_0\cdot\delta\mathbf{E}.$$

(b) 设 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 是有限面积两板之间的实际场，$\mathbf{E}_0 = -\nabla\varphi_0$ 是若 A 为无限大时会出现的均匀场。用 (a) 问的恒等式证明 $C > C_0$，其中 V 取为有限面积两板之间的体积。假设电势 φ 与 φ_0 在两板上取相同的（常）值。

5.21　双线电容器　一根长直导线具有长度 L 和面积为 πa^2 的圆形横截面。把两根这样的导线平行放置，相距 d。你可以假设 $L \gg d \gg a$ 并忽略端部效应。

(a) 对两根导线带等值异号单位长度电荷的情形，画出沿连接一根导线中心与另一根导线中心的直线上的静电势图。

(b) 导出该双导体系统电容的近似表达式。

5.22　偏心球形电容器　一个电池在一个电容为 C 的球形电容器的两球之间维持电势差 V。把内球中心移离外球中心一段距离 Δ，并记新的电容为 C'。

(a) 用一个对称性论证证明，在一阶近似下 $C' = C$。

(a) 用一个力 / 能量论证证明，在一阶近似下 $C' = C$。

5.23　导体半球之间的力

(a) 一个球面金属壳被充电到静电势 V。把这个壳切成两半，并把两半无限小地拉开。求壳的一个半球排斥另一个半球的力。

(b) 一个球形电容器由带电 $\pm Q$、半径为 $b > a$ 的同心金属壳构成。把这个电容器切成两半，并把两半无限小地拉开。求两半彼此排斥的力。

5.24　把球体束缚在一起　一个半径为 R 的导体壳带有总电荷 Q。若把它锯成两半，壳的两半会飞散开来。把一个点电荷 Q' 放在壳心可以防止这一点。

(a) 恰好把壳束缚在一起所需的 Q' 值是多少?

(b) 对于电荷密度均匀为 $\sigma = Q/4\pi R^2$ 的绝缘球这一情形，(a) 问的答案如何变化?

5.25　力的等价性　确认正文中所作的断言：电容系数矩阵与电势系数矩阵之间的互逆关系，蕴含下列两个作用于 N 个导体组成的集合中第 k 个导体上的力的表达式彼此等价：

$$\mathbf{F}_k = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\varphi_i\varphi_j\left(\frac{\partial C_{ij}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{\mathbf{R}',\varphi} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{F}_k = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}Q_iQ_j\left(\frac{\partial P_{ij}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{\mathbf{R}',Q}.$$

---

1. 此后，「导体」一词总是指「理想导体」。↩
2. 形成化学键所获得的能量，是量子力学对总能量贡献的一个例子。↩
3. 厚度不可能真正为零，因为必须能够定义出一个使 (5.1) 成立的「内部」。↩
4. 读者不妨只用迄今为止提供的信息，试着证明这一论断。我们在 §7.3.1 中给出证明。↩
5. 见章末「Sources, References, and Additional Reading」中的 Chow 与 Yovanovich（1982）。↩
6. 严格地说，我们需要 §7.3 的一个定理来保证被每个接地导体抽上的电荷由电势 φ_1 唯一确定。↩
7. 麦克斯韦不等式 (5.50) 保证此逆矩阵存在。↩
8. 早期文献更形象地把电容器的电容称为「capacity」。↩
9. 不过，请参看 5.6.3 节。↩

10. 热力学中，内能 $U(S,V)$ 是熵 S 与体积 V 的自然函数。要得到温度与体积的自然函数，我们用 $F = U - TS$ 定义亥姆霍兹自由能 $F(T,V)$。经典力学中，拉格朗日量 $L(q,\dot q)$ 是位置 q 与速度 $\dot q$ 的自然函数。要得到位置与动量 p 的自然函数，我们用 $H = p\dot q - L$ 定义哈密顿量 $H(p,q)$。后一例中与 (5.71) 相比整体多出的负号是约定俗成的。↩

11. 位置相关的化学势讨论于，例如，P.M. Morse, *Thermal Physics*, 2nd edition (Benajmin/Cummings, Reading, MA, 1969)。↩

12. 这可由热力学恒等式 $(\partial n/\partial \mu)_{T,V} = -n^2 V^{-1}(\partial V/\partial P)_T = n^2\kappa \geq 0$ 推出，其中 κ 是等温压缩率。↩

13. 把 (5.92) 中的指数与 (2.63) 中的指数作一比较。↩

第 6 章

电介质

若我们只发展物质在外电场中的宏观描述，就会发现有
一些相当显然的问题难以回答。

Edward M. Purcell（1965）

6.1 引言

电介质是一种不能完全把静态的、外部的宏观电场从自身内部屏蔽掉的介质。这种屏蔽不完全的性质，是化学键合以及其他量子力学效应的结果，这些效应约束了当外场加上时介质内部电荷密度的重新排布。也正是这些约束，使得电介质不传导（或很难传导）电流。

与导体一样，电介质对外场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 的响应是使其基态电荷密度发生畸变，从而产生一个场 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$。总电场是这两个场之和。但与导体不同，在电介质体内与体外，总宏观场都非零：

$$\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \neq 0. \tag{6.1}$$

对气体和液体而言，产生 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 的电荷畸变很小，因为单个电子被牢牢束缚在各自的原子核上。在固体电介质中电荷重新排布更大，那里的电子不必束缚在特定的原子核上。不过，化学键合效应会产生势能的极大值与极小值，它们限制电子波函数去探索位形空间的某些区域。与第 5 章的一个联系是：理想导体是电介质的一个特例，其中用于电荷重新排布的非静电势能景观是完完全全平坦的。

6.2 极化

在电介质理论中，「极化」一词有两种用法。第一，极化指物质暴露于外场时内部电荷发生的重新排布。第二，极化是赋予一个函数 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的名字，用它来刻画这种重新排布的细节。我们从极化的直观概念入手，并明确规定 (6.1) 中 $\mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$

的来源是电荷密度 $\rho_f(\mathbf{r})$，它完全外在于电介质。一个悠久的传统称之为自由电荷。自由电荷的例子包括电容器极板表面上的电荷，以及我们可能放在电介质体内或体外的点电荷。

(6.1) 中 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 的来源常被称为束缚电荷。一个更具描述性的术语是极化电荷，我们将用符号 $\rho_P(\mathbf{r})$ 表示其密度。要理解 $\rho_P(\mathbf{r})$ 的起源，我们提请读者注意：当 $\mathbf{E}_{\text{ext}}=0$ 时，中性电介质内每一点的宏观电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 都为零（见 2.4.1 节）。当 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 初次出现时，正电荷被推向一个方向，负电荷被推向相反方向。电荷重新排布一直持续到力学平衡被重新建立为止，我们把 $\rho_P(\mathbf{r})$ 认定为这样一个宏观电荷密度：它使库仑力密度 $\rho_P(\mathbf{r})\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r})$ 与化学键合及其他非静电效应所产生的力密度等大反向。进入麦克斯韦理论的总电荷密度，是「自由」与「束缚」两种电荷密度之和：

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_f(\mathbf{r}) + \rho_P(\mathbf{r}). \tag{6.2}$$

我们采用一种与模型无关的方法来引入极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。第一步是把宏观极化电荷密度分成面部分 $\sigma_P(\mathbf{r}_S)$ 与体部分 $\rho_P(\mathbf{r})$。接着我们认识到：一个体积为 V、表面为 S 的中性电介质，在任何种类自由电荷存在时仍保持为中性电介质。在这种情况下，极化电荷密度满足约束

$$\int_V d^3r\,\rho_P(\mathbf{r}) + \int_S dS\,\sigma_P(\mathbf{r}_S) = 0. \tag{6.3}$$

一个中性导体以 $\rho_P(\mathbf{r})=0$、$\sigma_P(\mathbf{r}_S)\neq 0$ 满足 (6.3)。电介质则用极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 以 $\rho_P(\mathbf{r})\neq 0$、$\sigma_P(\mathbf{r}_S)\neq 0$ 来满足 (6.3)。关键的观察是：在代入下列式子后，若使用散度定理，(6.3) 的左端就恒为零：

$$\rho_P(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}) \qquad \mathbf{r}\in V, \tag{6.4}$$

$$\sigma_P(\mathbf{r}_S) = \mathbf{P}(\mathbf{r}_S)\cdot\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) \qquad \mathbf{r}_S\in S, \tag{6.5}$$

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = 0 \qquad \mathbf{r}\notin V. \tag{6.6}$$

有三点值得说明。第一，(6.5) 中的矢量 $\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)$ 是表面 S 在点 $\mathbf{r}_S$ 处的外法向单位矢量。第二，(6.6) 中样品外 $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = 0$ 是因为极化与物质相关联，而 V 之外没有物质。[1] 第三，方程 (6.4)、(6.5)、(6.6) 并不能唯一地确定 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。这由亥姆霍兹定理（1.9 节）以及我们并未指定样品体积 V 内部的 $\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r})$ 这一事实得出。

总之，电介质样品的宏观静电场由宏观极化电荷密度 $\rho_P(\mathbf{r})$ 与 $\sigma_P(\mathbf{r})$ 产生。而它们又由样品的极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 决定。后者是理论的根本，我们的注意力现在必须转向它的物理意义以及可用于计算它的方法。

6.2.1 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的体积分

极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 之物理意义的一个重要线索是：它的体积分就是电介质样品的总电偶极矩 $\mathbf{p}$。为看出这一点，我们把 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的第 k 个笛卡尔分量对样品体积 V 积分。因为 $\mathbf{P}\cdot\nabla r_k = P_k$，

$$\int_V d^3r\, P_k = \int_V d^3r\, \nabla\cdot(r_k\mathbf{P}) - \int_V d^3r\, r_k(\nabla\cdot\mathbf{P}). \tag{6.7}$$

利用散度定理以及 (6.4) 与 (6.5) 中的定义，

$$\int_V d^3r\, P_k = \int_S dS\, r_k\sigma_P(\mathbf{r}_S) + \int_V d^3r\, r_k\rho_P(\mathbf{r}). \tag{6.8}$$

(6.8) 的右端定义了样品之电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的第 k 个笛卡尔分量。我们由此断定：极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 在电介质体积上的积分，等于该电介质的总偶极矩：

$$\int_V d^3r\, \mathbf{P}(\mathbf{r}) = \mathbf{p}. \tag{6.9}$$

6.2.2 Lorentz 模型

继 Lorentz（1902）之后，许多作者用 (6.9) 的一个微观版本把 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 认定为「单位体积的电偶极矩」。其物理思想是把极化了的电介质视为原子或分子电偶极子的集合。数学上的规定是：把宏观点 $\mathbf{r}$ 处的极化定义为以 $\mathbf{r}$ 标记的、体积为 Ω 的微观胞内的电偶极矩：[2]

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3s\, \mathbf{s}\, \rho_{\text{micro}}(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{p}(\mathbf{r})}{\Omega}. \tag{6.10}$$

对有限的 Ω，(6.10) 把每个胞内真实的电荷分布替换为一个点电偶极子。在 $\Omega \to 0$ 的极限下，Lorentz 近似把整个电介质替换为按 (6.10) 算出的、密度为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的点电偶极子连续分布。

尽管应用广泛，Lorentz 公式 (6.10) 通常只是对真实极化的糟糕近似（见 6.2.3 节）。能证明这一规律的例外是电介质气体、非极性液体以及分子固体，其中组成原子与分子之间的相互作用非常微弱。对于所有化学键合重要、且平均胞 Ω 的边界上存在「键电荷」的电介质，Lorentz 模型的不精确性都一致地出现。更糟的是，当人们对 Ω 采用不同（但同样合理）的取法时，(6.10) 一般会给出不同的 $\mathbf{p}(\mathbf{r})/\Omega$ 值。图 6.1 所示的离子晶体简单模型表明，即使不存在键电荷，这一点也可能成立。两幅子图给出了 Lorentz 胞 Ω 的两种取法。用 (6.10)，它们导出了方向相反的 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 矢量。其他胞的取法又给出别的值，其中包括 $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = 0$。

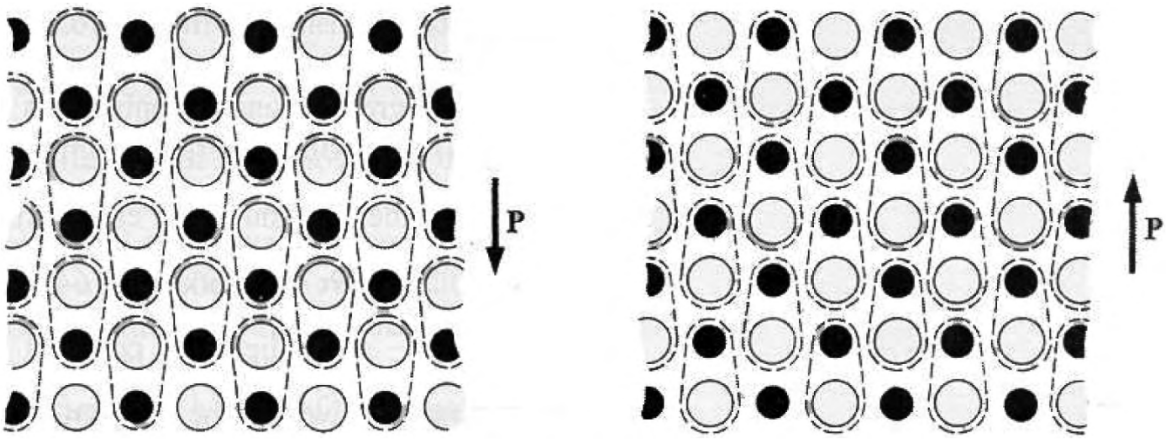


图 **6.1** 离子晶体的示意图像。白球是负离子，黑球是正离子。箭头表示由 Lorentz 公式 (6.10) 算出的局域极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。此图取自 Purcell（1965），像棋盘一样周期性重复。

6.2.3 极化的现代理论

20 世纪 90 年代，发展出了一种无歧义的极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 理论，它抛弃了 Lorentz 的观点。为体会这一方法，我们回忆 (6.4)：电介质电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 是极化的（负）散度。这意味着 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 所含的信息比 $\rho(\mathbf{r})$ 更多。然而，如果极化仅仅是电荷密度的单位体积偶极矩，那么 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 所含的信息就比 $\rho(\mathbf{r})$ 更少。我们靠回忆 (2.4) 来化

解这一悖论：(2.4) 表明量子力学把 $\rho(\mathbf{r})$ 定义为系统波函数的绝对平方。$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 所含信息比 $\rho(\mathbf{r})$ 更多，是因为极化以微妙的方式编码了系统波函数相位的信息。这就是极化的现代理论所提供的本质洞见。[3]

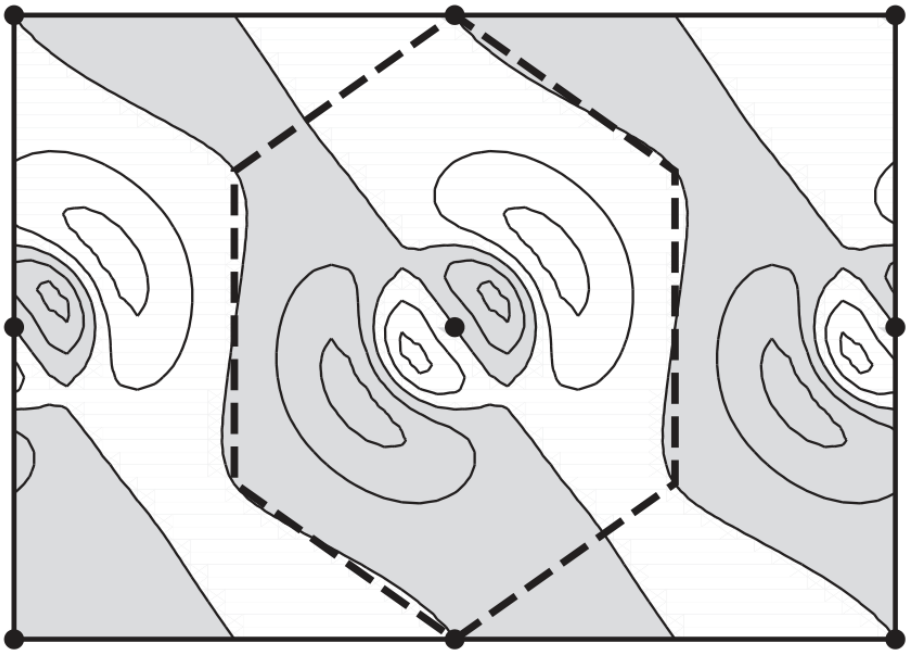


图 **6.2** NaBr 晶体中由电场（从左下指向右上）所感生的电荷密度的等值线图。有阴影与无阴影的区域，分别对应负（电子）电荷相对于未极化状态的过剩与欠缺。上下边界上的圆点是 Na 原子核，跨中部的三个圆点是 Br 原子核。此图像棋盘一样周期性重复。取自 Umari 等（2001）。版权 2001，美国物理联合会。

我们在 2.4.1 节指出过，与极化随时间变化相伴的是电流密度 $\mathbf{j}_P = \partial \mathbf{P}/\partial t$。不深入细节，我们用这个公式给出一个完全合理的答案：把 (6.10) 替换为局域的、时间积分的极化电流密度的 Lorentz 胞平均——该电流是在外电场被加上以使电介质极化时流动的：[4]

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3 s \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \mathbf{j}_{P,\text{micro}}(\mathbf{s},t). \tag{6.11}$$

通常需要量子力学计算才能求出微观电流密度 $\mathbf{j}_{P,\text{micro}}(\mathbf{s},t)$。

(6.11) 的一个重要应用是检验 Lorentz 近似的质量。图 6.2 展示了（用量子力学）计算出的、由外电场 $\mathbf{E}$ 在 NaBr 晶体中感生的微观电荷密度 $\rho_{\text{micro}}(\mathbf{s})$ 的等值线图。这是一个有利的情形，其中激发 (6.10) 的那个 Lorentz 图像有望是正确的。因此，看到电场确实以偶极子式的方式在虚线所界定的胞内位移电荷，是令人

欣慰的。在每个原子核非常近处，还出现一个较小的、方向相反的偶极位移。然而，由 Lorentz 公式 (6.10)（把虚线胞取作 Ω）算出的宏观 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$，只解释了由 (6.11) 算出的真实极化的一半不到。$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的大部分来自在平均胞之间流动的极化电流。这些电流在 Lorentz 近似中不起任何作用。对硅这类共价电介质所做的类似计算，产生的 $\rho(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 图像高度复杂，彻底排除了用胞偶极矩来解释极化的可能。对这些电介质，Lorentz 图像在定性上就是错的。

总之，Lorentz 关于电介质由极化原子或分子构成的物理模型，只有当这些实体保持其作为量子力学客体的个体完整性时才是现实的。气体、简单液体以及范德瓦耳斯键合的分子固体满足这一判据，但绝大多数电介质并不满足。对于后一类情形，Lorentz 公式 (6.10) 并不可靠，需要更复杂的方法来计算 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。然而，一旦 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 以无论何种方式已知，Lorentz 的一个观念就被证明是严格正确的：电介质的行为如同密度为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的点电偶极子的连续分布。我们把这一断言的证明推迟到 6.3.1 节，以便先对极化物质所产生的势与场获得一些入门性的认识。

6.3 极化物质产生的场

本节聚焦于极化物质所产生的势 φ_P 与场 $\mathbf{E}_P$，而不论极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 是如何产生的。6.4 节把 $\mathbf{E}_P$ 与其他源产生的场合并，以得到麦克斯韦方程组的电场 $\mathbf{E}$。

我们假设 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 已一次性给定。在此情形下，把宏观电荷密度 (6.4) 与 (6.5) 代入一般表达式 (3.10) 与 (3.12)，得到标势

$$\varphi_P(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{-\nabla'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S d\mathbf{S}'\cdot\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{6.12}$$

相应的库仑定律电场是 $\mathbf{E}_P = -\nabla\varphi_P$，即

$$\mathbf{E}_P(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{-\nabla'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}(\mathbf{r}-\mathbf{r}') + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_S d\mathbf{S}'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')\,\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{6.13}$$

(6.12) 与 (6.13) 中的积分收敛，并在各处正确地给出 $\varphi_P(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$，包括位于 V 内部的点。

均匀极化样品的特例使 (6.13) 大为简化，因为 $\nabla\cdot\mathbf{P}=0$ 使只剩下面积分需要计算。散度定理把后者变换为

$$\mathbf{E}_P(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\nabla'_k\left[P_k\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right]. \tag{6.14}$$

现在，把常数 P_k 移到积分之外，并利用梯度只作用于 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$ 的函数这一事实，把 ∇'_k 替换为 $-\nabla_k$。最终结果称为泊松公式，它把 $\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$ 用同一个物体（把均匀极化替换为大小为 1 的均匀电荷密度）所产生的电场 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r})$ 表示出来：

$$\mathbf{E}_P(\mathbf{r})=-\mathbf{P}\cdot\nabla\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}=-(\mathbf{P}\cdot\nabla)\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}). \tag{6.15}$$

应用 6.1　均匀极化球

半径为 R、极化为均匀 $\mathbf{P}$ 的球所产生的电场在许多应用中起作用。这里我们用两种不同的方法导出它。

方法 I：直接应用泊松公式 (6.15)，需要一个具有均匀电荷密度 $\rho = 1$ 的球的电场。这是一个用积分形式的高斯定理求解的标准问题。场为

$$\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{\mathbf{r}}{3\epsilon_0} & r < R, \\ \dfrac{\mathbf{r}V}{4\pi\epsilon_0 r^3} & r > R. \end{cases} \tag{6.16}$$

于是，因为 $\nabla_i r_j = \delta_{ij}$ 且 $\nabla_i (r_j/r^3) = \nabla_j (r_i/r^3)$，(6.15) 给出

$$\mathbf{E}_P(\mathbf{r}) = \begin{cases} -\dfrac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0} & r < R, \\ \dfrac{V}{4\pi\epsilon_0}\left\{ \dfrac{3(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{P})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{P}}{r^3} \right\} & r > R. \end{cases} \tag{6.17}$$

图 6.3 是由 (6.17) 给出的 $\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$ 的图。每条电场线都始于面极化电荷密度 $\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 为正的点，并终止于 σ_P 为负的点。在球外，$\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$ 与位于原点、矩为 $\mathbf{p} = V\mathbf{P}$ 的点偶极子的电场相同。这是整个球的偶极矩［见 (6.9)］。在球内，电场是常数[5]且与 $\mathbf{P}$ 反平行。此外，回顾 (4.16) 可知，这个常电场与点电偶极子电场中的奇异（δ 函数）部分相同。我们由此断定，点电偶极子可以有意义地视为均匀极化球在 $R \to 0$ 时的极限。

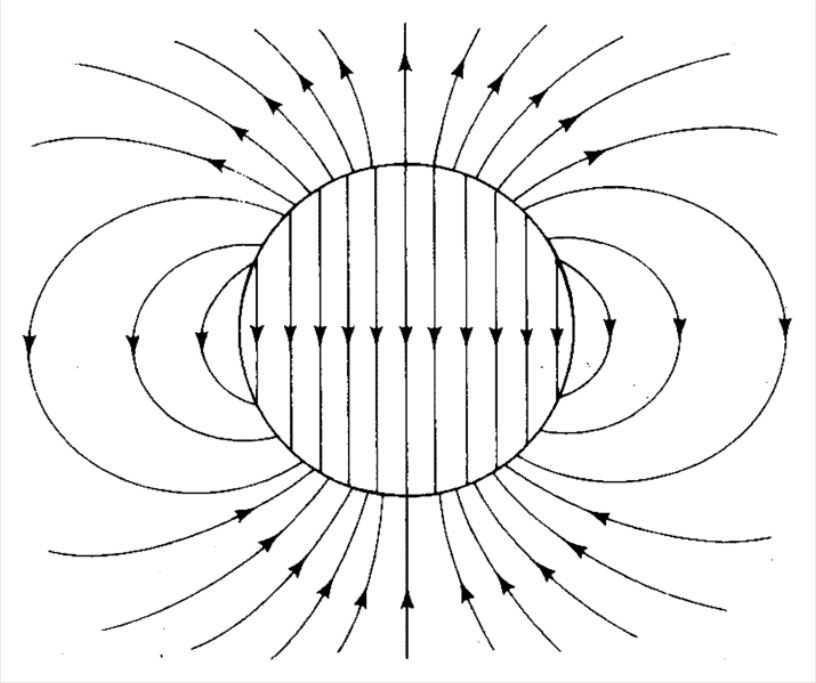


图 6.3 均匀极化球的电场。在球内，$\mathbf{E}_P$ 与极化密度矢量 $\mathbf{P}$ 反平行。在球外，$\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$ 恰为偶极子式的。

方法 II：若 $\mathbf{P} = P\hat{\mathbf{z}}$，则不存在体极化电荷密度，而面极化电荷密度为

$$\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}} = P\cos\theta. \tag{6.18}$$

在应用 4.3 中，我们用多极子方法求出了由形如 (6.18)、限制在球面上的电荷密度所产生的静电势。把那个结果用当前问题的语言写出来，得到

$$\varphi(r,\theta) = \frac{P}{3\epsilon_0}\begin{cases} z & r < R, \\ \dfrac{R^3}{r^2}\cos\theta & r > R. \end{cases} \tag{6.19}$$

用 (6.19) 计算电场 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，可重现 (6.17)。

6.3.1 极化物质作为点偶极子的叠加

在本节中，我们揭示 (6.12) 中 $\varphi_P(\mathbf{r})$ 背后的基本物理，并说明洛伦兹模型为何具有持久的价值，尽管它作为电介质物质的物理模型存在缺陷（见 6.2.3 节）。关键的一步，是用散度定理改写 (6.12) 中的面积分。这给出

$$\varphi_P(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{-\nabla'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\nabla'\cdot\left[\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]. \tag{6.20}$$

把散度显式写出，

$$\nabla' \cdot \left[\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \right] = \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{6.21}$$

再代回 (6.20)，便有两个项相消。最终结果是一个收敛的积分

$$\varphi_P(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r' \, \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{6.22}$$

方程 (6.22) 是一个关键结果。因为 $\nabla' |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1} = -\nabla |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$，把 (6.22) 与 (4.13) 或 (4.35) 作一比较可知，$\varphi_P(\mathbf{r})$ 是由一群矩为 $d\mathbf{p}(\mathbf{r}) = \mathbf{P}(\mathbf{r}) d^3r$ 的点电偶极子所产生的静电势。换句话说，(6.22) 是由偶极矩体密度为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的点电偶极子体分布所产生的静电势。这意味着什么？

我们从 4.2.1 节知道，点电偶极子在自然界中并不存在。我们还知道（从 6.2.2 节），分子偶极子的洛伦兹模型只是偶尔适用于真实的电介质物质。然而，(6.22) 表明，电介质的静电势与由连续分布的 虚拟点电偶极子所产生的势无法区分，只要这些偶极子的每单位体积偶极矩等于 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。这说明，洛伦兹用点偶极子体分布来代表极化固体的想法是完全正确的。我们只需为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 提供一个比洛伦兹所能给出的更好的近似。

极化的点偶极子表示，定性地解释了极化电荷密度 $\rho_P(\mathbf{r})$ 与 $\sigma_P(\mathbf{r})$ 对 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的依赖关系。考虑图 6.4 所示的 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的一维表示。在内部，一个偶极子带正电的一端会补偿相邻偶极子带负电的一端，除非偶极子密度的大小或方向有所变化。这就是体极化电荷密度 $\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 的起源。类似地，那些恰好位于样品表面的点偶极子，其沿表面法向的投影会留下一些电荷未被补偿，其含义正如刚才所述。这就是面电荷密度 $\sigma = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 的起源。

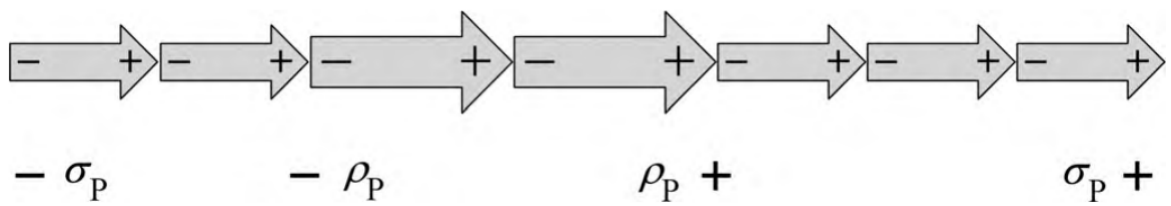


图 6.4 极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的一维点偶极子表示，其中 $\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$，$\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$。每个箭头的大小与该点处 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的大小成正比。

本节所提供的观点，使某些作者通过把点偶极子电场（4.2.1 节）按 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 适当加权后叠加，构造出电场 (6.13) 的一个替代版本。这给出

$$\mathbf{E}_P^{\dagger}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r' \left\{ \frac{3(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\mathbf{P}(\mathbf{r}')\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^5} - \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} \right\}. \tag{6.23}$$

我们特意把这个场标记为 $\mathbf{E}_P^{\dagger}(\mathbf{r})$，以区别于 (6.13) 中的场 $\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$。对于位于电介质体积 V 之外的观测点 $\mathbf{r}$，两者完全相同。麻烦的是，对于位于极化样品内部的观测点，(6.23) 会发散。处理发散的办法，是在 $\mathbf{r}$ 周围挖出一个无穷小的真空腔，并研究腔体积趋于零时的极限。遗憾的是，这样做所得积分的值并不唯一——它依赖于腔的形状。[6] 因此，当需要在内部各点求 $\mathbf{E}_P(\mathbf{r})$ 时，我们避开 (6.23) 而采用 (6.13)。

6.4 总电场

麦克斯韦方程组中的总电场 $\mathbf{E}$，是由极化电荷 $\rho_P(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{P}$ 所产生的电场 $\mathbf{E}_P$，与由一切与电介质无关的电荷所产生的电场之和。我们在 6.2 节开头把后者称为「自由电荷」，其密度记为 $\rho_f(\mathbf{r})$。高斯定理涉及总电荷，即极化电荷与自由电荷之和。因此，

$$\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) = \rho_P(\mathbf{r}) + \rho_f(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}) + \rho_f(\mathbf{r}). \tag{6.24}$$

6.4.1 辅助场 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$

受 (6.24) 的启发，传统上会定义一个辅助矢量场 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$，它把电场与极化组合在一起，[7]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \epsilon_0\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r}). \tag{6.25}$$

基本的静电条件在物质中依然成立：

$$\nabla\times\mathbf{E} = 0. \tag{6.26}$$

因此，前面三个方程蕴含

$$\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_f \tag{6.27}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{P}. \tag{6.28}$$

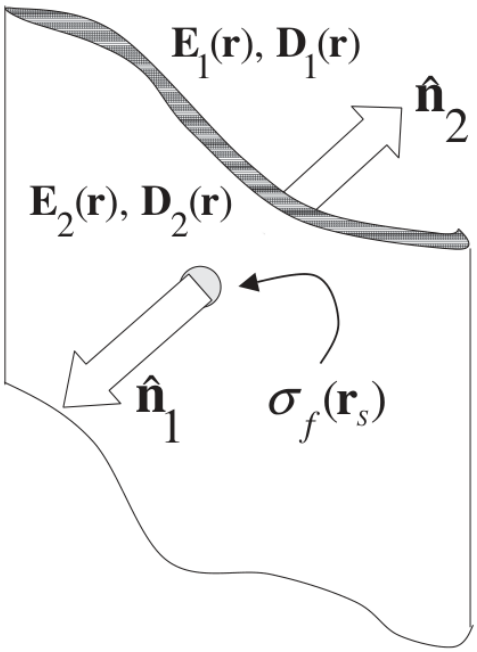


图 6.5 一个带有自由电荷密度 σ_f 的边界层把两种不同的电介质分开。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 指向区域 1 之外。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 指向区域 2 之外。

若 Q_f 是曲面 S 所包围的自由电荷，则利用 (6.27) 的积分形式往往很有用，

$$\int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{D} = Q_f. \tag{6.29}$$

(6.29) 的初等应用有时会给人造成一种错误印象，以为自由电荷是辅助场 $\mathbf{D}$ 的唯一源。真相在我们用亥姆霍兹定理（1.9 节）把 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 用其散度 (6.27) 与旋度 (6.28) 显式表示出来时才显现。这给出

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = -\nabla \int d^3r' \, \frac{\rho_f(\mathbf{r}')}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \nabla \times \int d^3r' \, \frac{\nabla' \times \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{6.30}$$

(6.30) 中的第二项告诉我们，$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的多数空间变化（包括宏观表面与界面处的突变）都对 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 有贡献。有意思的是，这一项与库仑规范下的磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 具有相同的结构。

6.4.2 衔接条件

仿照 2.3.3 节的方法（或用其他办法），在带有自由电荷面密度 σ_f 的两个空间区域的界面上，(6.27) 与 (6.28) 所蕴含的衔接条件是（图 6.5）

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \sigma_f \tag{6.31}$$

以及

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2). \tag{6.32}$$

鉴于 (6.25)，后者不过就是我们所熟悉的

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0. \tag{6.33}$$

6.4.3 本构关系

除非（i）一次性给定 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$，或（ii）引入一个把 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 联系起来的本构关系，否则方程 (6.25)、(6.26) 与 (6.27) 无法联立求解。正是在这里，我们借助实验、理论或唯象学，把真实的电介质物质与单纯的电荷区别开来——把量子力学和 / 或统计力学的信息注入经典电动力学。例如，铁电体是一类 $\mathbf{E}$ 不存在时 $\mathbf{P}$ 却可以存在（非零）的物质。我们不打算停下来处理这种情形，因为它相当罕见。我们转而关注绝大多数系统：它们在无外场时不极化，但在均匀外电场存在时会获得均匀的宏观极化。实验揭示的一般规律是

$$P_i = \epsilon_0 \chi_{ij} E_j + \epsilon_0 \chi^{(2)}_{ijk} E_j E_k + \cdots. \tag{6.34}$$

常数 χ_{ij} 与 $\chi^{(2)}_{ijk}$ 的张量性质，容许 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 不平行的可能。这在空间各向异性的物质中得以实现。(6.34) 中的二阶及更高阶项，则容许极化对场有非线性依赖的可能。当电场强度足够大时，一切物质中都会出现这种情况。

6.5 简单电介质

(6.34) 右端的第一项，足以描述线性电介质的极化。在本书中，既线性又在空间上各向同性的电介质将被称为简单电介质。简单电介质遵从本构关系

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi \mathbf{E}. \tag{6.35}$$

常数 χ 称为电极化率。我们还通过下式引入介电常数 ϵ 与无量纲的相对介电常数 κ：

$$\mathbf{P} = (\epsilon - \epsilon_0)\mathbf{E} = \epsilon_0(\kappa - 1)\mathbf{E}. \tag{6.36}$$

统计力学论证表明 $\chi \geq 0$。[8] 因此，$\epsilon \geq \epsilon_0$、$\kappa \geq 1$ 也成立。这是合理的，因为电介质只能不完整地屏蔽外场。在简单介质中，(6.25) 所定义的辅助场变为

$$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} = \kappa\epsilon_0\mathbf{E} = \epsilon_0(1 + \chi)\mathbf{E}. \tag{6.37}$$

实验表明，(6.35)、(6.36) 与 (6.37) 同样适用于简单介质中随位置变化的宏观场。

例 6.1

一个点偶极子 $\mathbf{p}_0$ 嵌在体积为 V、相对介电常数为 κ 的电介质球中心。求整个系统的总偶极矩 $\mathbf{p}_{\text{tot}}$。

解：由 (6.9) 与 (6.36)，可极化电介质的偶极矩为

$$\mathbf{p} = \int_V d^3r\, \mathbf{P} = \epsilon_0(\kappa - 1)\int_V d^3r\, \mathbf{E}.$$

另一方面，我们在例 4.1 中证明了

$$\int_V d^3r\, \mathbf{E} = -\frac{\mathbf{p}_{\text{tot}}}{3\epsilon_0}.$$

因此，

$$\mathbf{p}_{\text{tot}} = \mathbf{p}_0 + \mathbf{p} = \mathbf{p}_0 - \tfrac{1}{3}(\kappa - 1)\mathbf{p}_{\text{tot}},$$

或

$$\mathbf{p}_{\text{tot}} = \frac{3}{2 + \kappa}\mathbf{p}_0.$$

由于 $\kappa \geq 1$，电介质通常屏蔽（减小）所嵌入偶极子的大小。

6.5.1 简单电介质中的场与源

我们开始研究简单电介质，先把 (6.37) 代入麦克斯韦方程 (6.27)，得到

$$\epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \epsilon = \rho_f. \tag{6.38}$$

(6.38) 所提出的一般问题很困难，尤其当介电「常数」随位置平滑变化时。在本书中，我们把自己限制在不超过下文 6.5.3 节图 6.7 的情形：相对介电常数在空间的不同区域取（不同的）常数值，区域之间由陡峭的边界隔开。在每个区域内，(6.38) 简化为

$$\epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f. \tag{6.39}$$

全局电场由各区域内算出的场构造而成，办法是在每条陡峭边界上施加衔接条件 (6.31) 与 (6.33)。另一种做法是，由于静电学中 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 恒成立，我们可以把 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ 代入 (6.39)，在每个相对介电常数为常数的区域内求解泊松方程

$$\epsilon \nabla^2 \varphi = -\rho_f, \tag{6.40}$$

6.5.5 节将探讨这种处理简单电介质的势论方法。

把 (6.35) 与 (6.37) 代入麦克斯韦方程 (6.28)，由于 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$，两边都给出零。另一方面，把 (6.28) 写成

$$\nabla \times \mathbf{P} = 0 \tag{6.41}$$

的形式，似乎意味着 (6.30) 中的第二个积分为零，由此我们或许会断定自由电荷是场 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 的唯一源。这（一般地）并不正确，因为介电常数不连续变化的每一个曲面 S_k 都会对极化积分留下贡献。我们把它留作读者的练习：证明在这种情形下 (6.30) 化为

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = -\nabla \int d^3 r' \, \frac{\rho_f(\mathbf{r}')}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \sum_k \nabla \times \int dS'_k \, \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}')}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{6.42}$$

最后，我们已经知道，极化电荷是极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 所产生的场的根本源头。利用 (6.36) 与 (6.39)，介电常数为 $\epsilon_0 \kappa$ 的简单电介质所产生的体极化电荷密度与面极化电荷密度为

$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} = \left(\frac{1}{\kappa} - 1\right)\rho_f \tag{6.43}$$

以及

$$\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}|_S = \epsilon_0(\kappa - 1)\mathbf{E}|_S. \tag{6.44}$$

通常，两种简单电介质界面两侧都会对 (6.44) 有贡献。

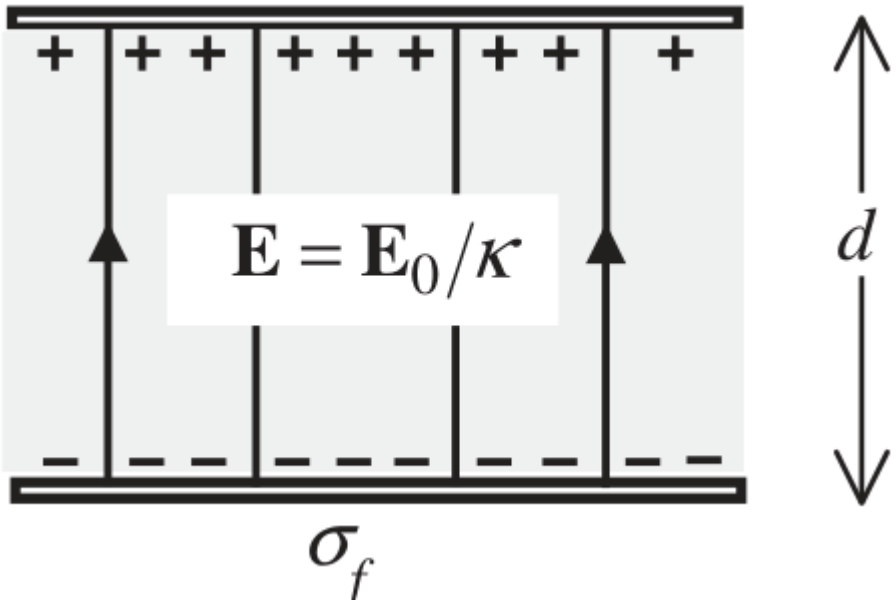


图 6.6 一个极板电荷密度 σ_f 固定的电容器。正负号表示电介质表面的极化电荷。图中画出了电场 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$ 的几条场线。

6.5.2 简单电介质对自由电荷的响应

嵌入相对介电常数为 κ 的介质中的点电荷，是自由电荷体分布 $\rho_f(\mathbf{r})$ 的一个例子。根据 (6.43)，点电荷会诱导出极化电荷，它占据与点电荷本身相同的空间点。这一宏观陈述是洛伦兹平均（2.3 节）的结果。在微观上，点电荷会极化附近物质，并通过吸引电介质中附近的（异号）电荷到自己身边而部分地中和自身。因为 $\kappa \geq 1$，当我们用 (6.43) 计算总体电荷密度时，这种部分中和就体现在宏观层面：

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_P(\mathbf{r}) + \rho_f(\mathbf{r}) = \frac{\rho_f(\mathbf{r})}{\kappa}. \tag{6.45}$$

当我们对嵌在简单电介质中 $\mathbf{r}_0$ 处的一个点电荷 q_0 求解高斯定理 (6.39) 时，(6.45) 的屏蔽物理已内置其中：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon}\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_0}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^3} = \frac{\mathbf{E}_{\text{vac}}(\mathbf{r})}{\kappa}. \tag{6.46}$$

泊松方程 (6.40) 对应的静电势解为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} = \frac{\varphi_{\text{vac}}(\mathbf{r})}{\kappa}. \tag{6.47}$$

人们并不总是意识到：嵌入点电荷所产生的场与势，相较于真空中的点电荷情形，被一个因子 κ 所屏蔽（减小），无论观测点是否位于电介质内部都是如此。[9] 这是 (6.45) 空间局域特性的结果。

固定电荷的平行板电容器

图 6.6 画出一个真空电容 $C_0 = \epsilon_0 A/d$ 的平行板电容器。当插入电介质来填满两板之间的空间，并使系统孤立、从而极板电荷 Q 保持不变时，会发生什么？电荷密度 $\sigma_f = Q_f/A$ 也保持不变，因此高斯定理 (6.29) 与一个药丸盒形的高斯面——一个面在下导电板内、一个面在电介质内——告诉我们 $\mathbf{D} = \sigma_f \hat{\mathbf{z}}$。

因此，

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon} = \frac{\mathbf{E}_0}{\kappa}. \tag{6.48}$$

与无电介质时其值 $\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{z}}\sigma/\epsilon_0$ 相比，电场被减小（屏蔽）了。这与 (6.46) 一致，因为每块金属板表面的自由电荷都被电介质表面上出现的极化电荷部分地中和了。

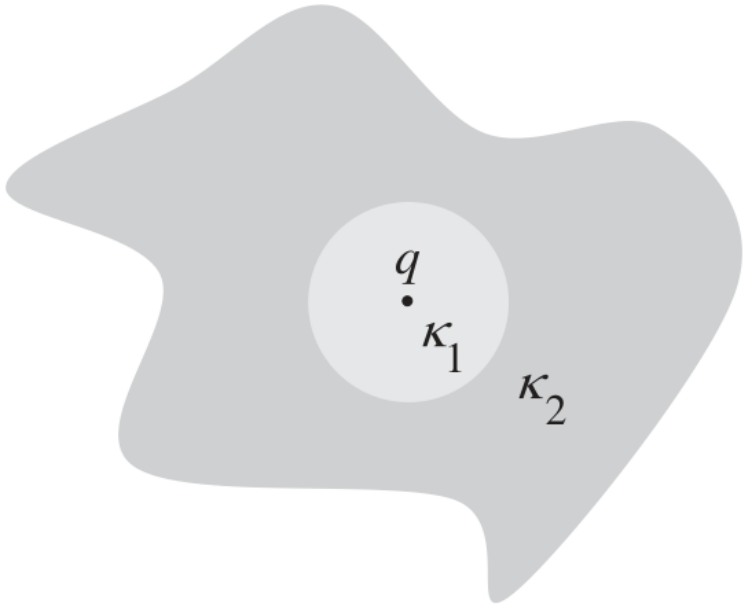


图 6.7 一个点电荷 q 嵌在介电常数为 κ_1 的球体中心。该球体本身又嵌在介电常数为 κ_2 的无限大介质中。

被出现在电介质表面处的极化电荷部分地中和。例如在下表面处，(6.5) 中 σ_P 的定义给出

$$\sigma_P = -\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{z}} = -\epsilon_0(\kappa-1)\mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{z}} = \frac{1-\kappa}{\kappa}\sigma_f. \tag{6.49}$$

作为 (6.45) 的一个特例，这给出金属/电介质界面处（它是 $\mathbf{E}$ 的源）的总电荷密度：

$$\sigma = \sigma_f + \sigma_P = \sigma_f/\kappa. \tag{6.50}$$

两板之间的电势差为

$$\Delta\varphi = \int_0^d d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} = \frac{1}{\kappa}\int_0^d d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}_0. \tag{6.51}$$

我们假定了极板电荷 Q 不改变。因此，充有电介质的电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{\Delta\varphi} = \kappa C_0. \tag{6.52}$$

6.5.3 简单界面处的极化电荷

两个已极化电介质的公共界面处所诱导出的极化电荷，是空间每一点处电场的源。这一观察解决了下面这个「佯谬」。图 6.7 画出嵌在半径为 R、介电常数为 κ_1 的球体中的点电荷 q。该球体本身又嵌在介电常数为 κ_2 的无限大介质中。我们从问题的球对称性出发，利用 (6.29) 形式的高斯定理得到

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \tag{6.53}$$

由于 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$，我们得出结论：在介质 1 中 $\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = q\hat{\mathbf{r}}/4\pi\epsilon_1 r^2$，在介质 2 中 $\mathbf{E}_2(\mathbf{r}) = q\hat{\mathbf{r}}/4\pi\epsilon_2 r^2$。另一方面，(6.46) 告诉我们，该嵌入点电荷在空间每一点所产生的电场为

$$\mathbf{E}_q(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_1}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \tag{6.54}$$

若 (6.54) 在介质 2 中也成立，那么上面刚引用的高斯定理场 $\mathbf{E}_2(\mathbf{r})$ 又从何而来？

这里并没有什么真正的佯谬，因为 $\mathbf{E}_2(\mathbf{r})$ 是两项之和：q 产生的场 (6.54)，以及在 $r = R$ 电介质界面处、面极化电荷密度 σ_P 均匀分布所产生的场 $\mathbf{E}_\sigma(\mathbf{r})$。边界的球对称性保证了对 $\mathbf{E}_1(\mathbf{r})$ 没有可与之相比的贡献。由高斯定理，

$$\mathbf{E}_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{\sigma_P R^2}{\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \qquad r > R. \tag{6.55}$$

σ_P 本身由 (6.5) 得出，注意两种电介质都有贡献：

$$\sigma_P(r) = \hat{\mathbf{r}}\cdot(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)\big|_{r=R} = \hat{\mathbf{r}}\cdot\left[\epsilon_0(\kappa_1 - 1)\mathbf{E}_1 - \epsilon_0(\kappa_2 - 1)\mathbf{E}_2\right]_{r=R}. \tag{6.56}$$

然而，由于界面处没有自由电荷，$\mathbf{D}_1(R) = \mathbf{D}_2(R)$。因此

$$\sigma_P = \hat{\mathbf{r}}\cdot(\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2)_{r=R} - \epsilon_0\hat{\mathbf{r}}\cdot(\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2)_{r=R} = -\epsilon_0\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{D}(R)\left[\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2}\right]. \tag{6.57}$$

把 (6.53) 的 $\mathbf{D}(R)$ 代入 (6.57) 得

$$\mathbf{E}_\sigma(r) = \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right] \qquad r > R. \tag{6.58}$$

把 (6.54) 与 (6.55) 结合起来，得到初等的高斯定理结果

$$\mathbf{E}_2(r) = \mathbf{E}_q(r) + \mathbf{E}_\sigma(r) = \frac{q\,\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_2 r^2} \qquad r > R. \tag{6.59}$$

例 6.2

一个点电荷 q 位于 z 轴上的 $z=-d$ 处（图 6.8）。当半空间 $z>0$ 充满介电常数为 κ_R 的介质、半空间 $z<0$ 充满介电常数为 κ_L 的介质时，求平面 $z=0$ 上诱导出的极化电荷密度 $\sigma_P(x,y)$。

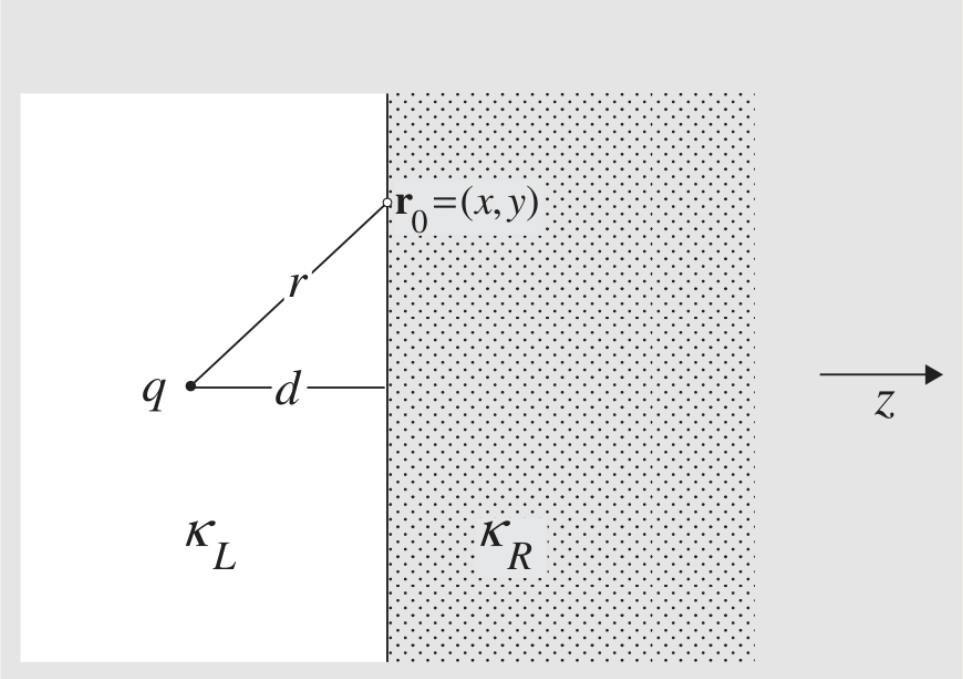


图 6.8 两种半无限电介质在一个平面界面处相接。点电荷 q 位于界面左侧距离 d 处。点 $\mathbf{r}_0=(x,y)$ 位于 $z=0$ 平面内。

解：这个问题通常用镜像法（8.3.3 节）求解。这里给出的替代方法不那么优雅，但会加深读者对电介质静电学的理解。

设 $\mathbf{E}_L$ 与 $\mathbf{E}_R$ 为界面某点 $\mathbf{r}_0=(x,y)$ 两侧无限邻近处（但分处两侧）的电场。$\mathbf{r}_0$ 处的表面极化电荷密度为

$$\sigma_P(\mathbf{r}_0)=\hat{\mathbf{z}}\cdot(\mathbf{P}_L-\mathbf{P}_R)=\epsilon_0(\chi_L\mathbf{E}_L-\chi_R\mathbf{E}_R)\cdot\hat{\mathbf{z}}.$$

$\mathbf{E}_L$ 与 $\mathbf{E}_R$ 的源，是被屏蔽的点电荷 q/κ_L 以及我们正要求的表面极化电荷 $\sigma_P(\mathbf{r}_0)$。按照 3.4.2 节，表面电荷在表面本身两侧（但非常靠近）所产生的场是两项之和：来自无限邻近 $\mathbf{r}_0$ 处电荷的贡献 $\pm\hat{\mathbf{z}}\sigma_P(\mathbf{r}_0)/2\epsilon_0$，以及来自远离 $\mathbf{r}_0$ 处表面电荷的贡献 $\mathbf{E}_S$。但 $\mathbf{E}_S$ 沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 没有分量。因此，利用三角因子 d/r 投影出点电荷场的 z 分量，

$$\epsilon_0 \mathbf{E}_L \cdot \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{4\pi\kappa_L}\frac{q}{r^2}\frac{d}{r} - \frac{\sigma_P(\mathbf{r}_0)}{2} \qquad \epsilon_0 \mathbf{E}_R \cdot \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{4\pi\kappa_L}\frac{q}{r^2}\frac{d}{r} + \frac{\sigma_P(\mathbf{r}_0)}{2}.$$

界面处没有自由电荷，故衔接条件 (6.31) 为

$$\kappa_L \mathbf{E}_L \cdot \hat{\mathbf{z}} = \kappa_R \mathbf{E}_R \cdot \hat{\mathbf{z}}.$$

把所有这些都是结合起来，得到极化表面电荷密度为

$$\sigma_P(x,y) = \frac{1}{2\pi\kappa_L}\frac{\kappa_L - \kappa_R}{\kappa_L + \kappa_R}\frac{qd}{(x^2+y^2+d^2)^{3/2}}.$$

我们将在例 6.7 中用这一结果求出电介质施加在 q 上的力。

6.5.4 简单电介质对固定场的响应

没有自由电荷时，麦克斯韦方程 (6.26) 与 (6.27) 简化为

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0. \tag{6.60}$$

这两个方程最有趣的地方，是它们所蕴含的衔接条件，即

$$\hat{\mathbf{n}} \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2]_S = 0 \qquad \text{和} \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot [\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2]_S = 0. \tag{6.61}$$

在没有自由电荷的电介质界面处，$\mathbf{E}$ 的切向分量与 $\mathbf{D}$ 的法向分量连续。

固定电势的平行板电容器

图 6.9 画出一个真空电容 $C_0 = \epsilon_0 A/d$ 的平行板电容器。当插入电介质来填满两板之间的空间、且两板之间的电势差 V 保持不变时，会发生什么？由于

$$V = \int_0^d d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E} \tag{6.62}$$

的左边是固定的，两板之间的场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 = \frac{V}{d}\hat{\mathbf{z}}. \tag{6.63}$$

与 (6.48) 相反，电场并未被电介质屏蔽。

电介质下表面处所诱导出的极化电荷密度为

$$\sigma_P = -\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}} = -\epsilon_0(\kappa - 1)V/d. \tag{6.64}$$

另一方面，$\mathbf{D} = \epsilon_0 \kappa \mathbf{E}$，所以下金属板上所诱导出的电荷密度为

$$\sigma_f = \mathbf{D} \cdot \hat{\mathbf{z}} = \epsilon_0 \kappa \frac{V}{d}. \tag{6.65}$$

这表明，固定电势下的电容 C 与我们先前对固定电荷求得 (6.52) 时的电容相同：

$$C = \frac{\sigma_f A}{V} = \kappa C_0. \tag{6.66}$$

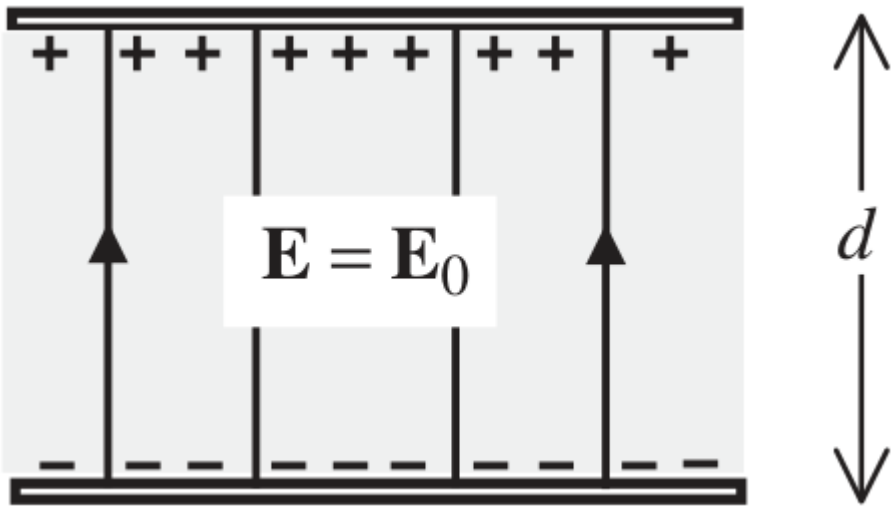


图 6.9 一个极板电势固定的电容器。正负号表示电介质表面的极化电荷。图中画出了电场 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$ 的几条场线。

(6.65) 与 (6.64) 之和，恰好就是无电介质时产生场 $\mathbf{E}_0$ 的自由电荷密度 $\sigma_0 = \epsilon_0 V/d$。换言之，有电介质时 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0$，是因为电荷从电池（或任何使极板维持固定电势的装置）流向极板表面，恰好抵消相邻电介质表面上的极化电荷。法拉第利用 (6.65) 测定了许多材料的 κ。他的方法是：当在（球形）电容器的金属极板之间置入电介质时，测量被吸引到极板上的电荷量的变化。电容的 SI 单位被称为法拉（farad），就是为了纪念法拉第工作的这一方面。

从宏观上看，电荷密度 (6.65) 与 (6.64) 在空间上是重合的。在微观上则并非如此，而且 (6.65) 意味着紧邻两块金属板的局域电场，其大小大于真空电容器所产生的电场。若果真如此，那么在电介质内部也必定存在一些区域，其电场小于（或与真空电容器的场方向相反）真空电容器的场。我们将在 6.6.2 节末尾回到这一点。

应用 6.2　电介质界面处场线的折射

衔接条件 (6.61) 意味着，$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的场线在从介电常数为 ϵ_1 的介质进入介电常数为 ϵ_2 的介质时会发生折射。图 6.10 画出这两种介质之间的一个平界面，并用角度 α_1 与 α_2 标记每种介质中界面法线与电场矢量之间的夹角。$\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$ 法向分量的连续性以及 $\mathbf{E}$ 切向分量的连续性表明

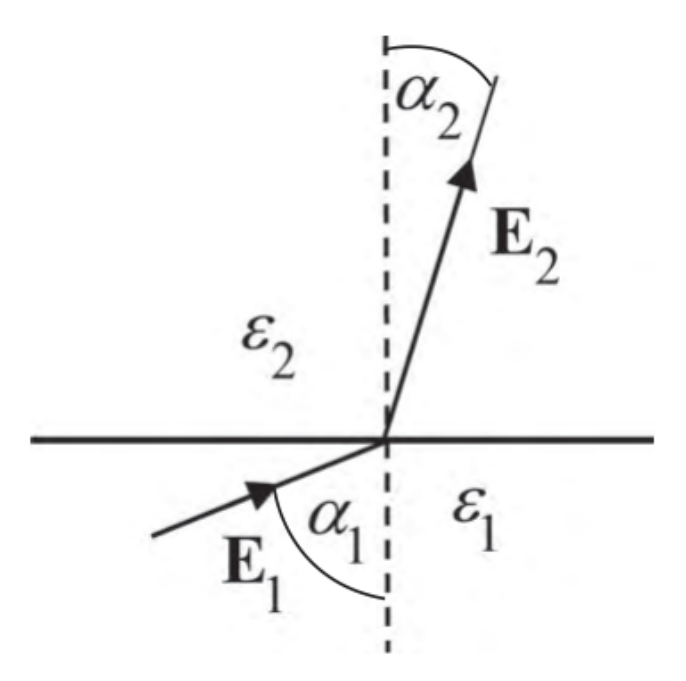


图 6.10　两种简单电介质之间平界面处 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的折射。

$$\begin{aligned}\epsilon_1 E_1\cos\alpha_1 &= \epsilon_2 E_2\cos\alpha_2\\ E_1\sin\alpha_1 &= E_2\sin\alpha_2.\end{aligned}\tag{6.67}$$

把 (6.67) 中的两个方程相除，便得到所要的折射定律：

$$\epsilon_1\cot\alpha_1=\epsilon_2\cot\alpha_2.\tag{6.68}$$

$\epsilon_2\gg\epsilon_1$ 的情形很有意思，因为 $\alpha_1\approx 0$ 与 $\alpha_2\approx\pi/2$ 都满足折射定律。第一个解与理想导体表面外侧电场的 $\mathbf{E}=(\sigma/\epsilon_0)\hat{\mathbf{n}}$ 一致。第二个解则表明，高介电常数材料中 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 的场线几乎平行于它与低介电常数材料之间的界面。自然界实际取哪一个解，取决于问题的具体几何，包括远离界面的自由电荷的位置。

6.5.5 简单电介质的势论

简单电介质的高斯定理 (6.39) 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 结合，告诉我们介电常数为 $\epsilon=\epsilon_0\kappa$ 的简单电介质内部的静电势满足泊松方程，只是其中的 $\rho(\mathbf{r})$ 被换成了 $\rho_f(\mathbf{r})/\kappa$：

$$\epsilon_0\nabla^2\varphi=-\rho_f/\kappa. \tag{6.69}$$

如 3.3.2 节所讨论，衔接条件 (6.33) 与 (6.31) 可以完全用势的语言来表达，即

$$\varphi_1(\mathbf{r}_S)=\varphi_2(\mathbf{r}_S) \tag{6.70}$$

以及

$$\left[\kappa_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n_2}-\kappa_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n_2}\right]_S=\frac{\sigma_f}{\epsilon_0}. \tag{6.71}$$

当各处都没有自由电荷时，类泊松方程 (6.69) 处处退化为拉普拉斯方程

$$\nabla^2\varphi=0. \tag{6.72}$$

衔接条件 (6.71) 也类似地简化为

$$\kappa_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\bigg|_S=\kappa_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\bigg|_S. \tag{6.73}$$

当存在简单电介质时，第 7 章与第 8 章分别讨论求解拉普拉斯方程与泊松方程的方法。

例 6.3

图 6.11 画出从介电常数为 κ 的无限大介质中挖出的一个球形空腔。位于无穷远的电容器极板产生一个固定且均匀的外场 $\mathbf{E}_0 = E_0\hat{\mathbf{z}}$。求各处的势与场。

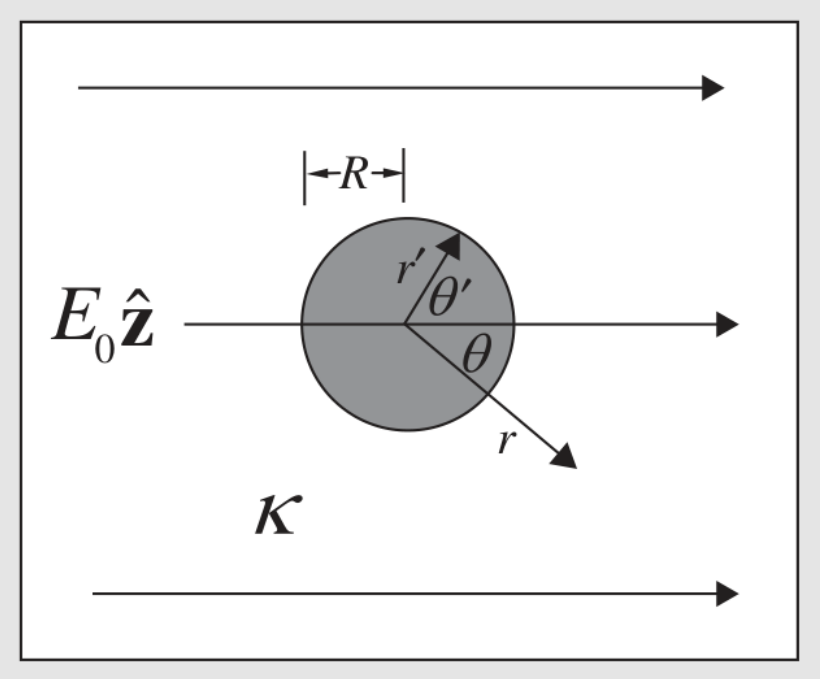


图 6.11 从介电常数为 κ 的介质中挖出的半径为 R 的球体。图中所示的场线仅对应外场 $\mathbf{E}_0 = E_0\hat{\mathbf{z}}$。

解：场 $\mathbf{E}_0$ 在原来均匀的无限大介质中诱导出均匀极化 $\mathbf{P}_0 = P_0\hat{\mathbf{z}}$。挖出空腔之后，其表面发展出极化电荷密度 $\sigma(\theta) = \mathbf{P}_0 \cdot \hat{\mathbf{n}} = -P_0\cos\theta$。[10] 这一电荷分布产生一个电场，补充到 $\mathbf{E}_0$ 上。这正是应用 4.3 中分析的情形，那里我们证明：限制在球面上的电荷密度 $\sigma(\theta) \propto \cos\theta$ 所产生的势，在球内随 $r\cos\theta$ 变化，在球外随 $\cos\theta/r^2$ 变化。因此，总势具有如下形式

$$\varphi(r,\theta) = \begin{cases} Ar\cos\theta & r \le R, \\ \left(-E_0 r + \dfrac{B}{r^2}\right)\cos\theta & r \ge R. \end{cases}$$

$\varphi(r,\theta)$ 中的贡献 $-E_0 r\cos\theta$ 与未被屏蔽的 $\mathbf{E}_0$ 相联系。这与上面刚讨论过的固定极板电势的平行板电容器一致。

在 $r = R$ 处应用衔接条件 (6.70) 与 (6.73)，定出系数 A 与 B：

$$A = -\frac{3\kappa}{2\kappa+1}E_0 \qquad \text{和} \qquad B = -\frac{\kappa-1}{2\kappa+1}E_0 R^3.$$

空腔外的总场 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 是 $\mathbf{E}_0$ 与一个纯偶极场的和。空腔内的总场是均匀的，指向与 $\mathbf{E}_0$ 相同的方向，且大小大于 E_0：

$$E_{\text{in}}=-A=\frac{3\kappa}{2\kappa+1}E_0>E_0.$$

从物理上看，发生这种情况是因为图 6.11 中空腔的左半球（右半球）上极化电荷密度为正（负）：

$$\sigma_P(\theta)=\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}=-\epsilon_0(\kappa-1)\mathbf{E}_{\text{out}}\cdot\hat{\mathbf{r}}.$$

值得注意，$\sigma_P(\theta)=\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 与本题开头引入的 $\sigma(\theta)=\mathbf{P}_0\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 并不相同，因为介质中最终的电场（因而最终的极化）并不均匀。这一事实并不使我们的解失效，因为 $\sigma_P(\theta)$ 与 $\sigma(\theta)$ 都正比于 $\cos\theta$，而我们上面用以帮助确定 $\varphi(r,\theta)$ 形式的信息，仅此而已。

6.6 介电常数的物理

表 6.1 列出了两种气体（氦与氮）、两种液体（甲烷与水）和两种固体（二氧化硅与硅）的实验介电常数。预言这些数值的物理模型，其静电学很有意思。所有这些模型都关键地用到了已极化电介质内部存在的局域电场。

6.6.1 电极化率

5.2 节的例 5.1 证明，均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 会在半径为 R 的导电球中诱导出电偶极矩 $\mathbf{p}=4\pi\epsilon_0R^3\mathbf{E}_0$。更一般地，我们把任何小电介质体的极化率 α 定义为均匀场 $\mathbf{E}_0$ 与该场在此物体中诱导出的偶极矩 $\mathbf{p}$ 之间的比例常数：[11]

$$\mathbf{p}=\alpha\epsilon_0\mathbf{E}_0. \tag{6.74}$$

表 6.1　10^5 Pa（1 atm）与 20°C 下的介电常数。

物质	κ
He	1.000065
N_2	1.00055
CH_4	1.7
SiO_2	4.5
Si	11.8
H_2O	80

(6.74) 可以推广到原子、分子这类微观物体：此时感生偶极矩的值取决于原子或分子所在处微观电场的值：

$$\mathbf{p}(\mathbf{r}) = \alpha \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r}). \tag{6.75}$$

已有数百篇研究论文致力于电极化率的计算与测量。

6.6.2 Clausius-Mossotti 公式

可极化物质的 Lorentz 模型（6.2.2 节）把电介质气体的宏观介电常数 κ［见 (6.36)］与其中原子或分子的微观极化率 α［见 (6.75)］联系起来。主要成分是对 (6.75) 右端微观电场在某个合适的平均体积 Ω 上的空间积分：[12]

$$\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3 r\, \mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r}). \tag{6.76}$$

我们还需要 (6.10) 中首次定义的「元胞平均偶极矩」$\mathbf{p}_{\mathbf{R}}$ 的另一种定义，即

$$\mathbf{p}_{\mathbf{R}} = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3 r\, \mathbf{p}(\mathbf{r}). \tag{6.77}$$

最后，由于 $n = 1/\Omega$ 是气体中分子的数密度，(6.10)、(6.76) 与 (6.77) 结合起来给出宏观方程 (6.25) 中出现的极化 $\mathbf{P}$ 的表达式：

$$\mathbf{D}(\mathbf{R}) = \epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{R}) + \mathbf{P}(\mathbf{R}) = \epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{R}) + n\alpha \epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{R}). \tag{6.78}$$

把 (6.78) 与 (6.37) 作比较可知，静态介电常数为

$$\kappa = 1 + n\alpha. \tag{6.79}$$

我们对 (6.79) 的推导隐含假定无量纲参数 $n\alpha$ 远小于 1。为看清这一点，首先注意 (6.75) 中使给定元胞内分子极化的那个场，不能包含该分子自身所产生的微观场 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$。另一方面，(6.78) 中的宏观场 $\mathbf{E}(\mathbf{R})$ 则是给定元胞内来自所有源（包括 $\mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$）的场的平均值。因此，在计算极化时，必须减去自场的 Lorentz 平均值：

$$\mathbf{P}(\mathbf{R}) = n\alpha\epsilon_0 \left\{ \mathbf{E}(\mathbf{R}) - \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3s\, \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{s}) \right\} = n\alpha\epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{local}}(\mathbf{R}). \tag{6.80}$$

由 (6.80) 定义的局域场 $\mathbf{E}_{\text{local}}(\mathbf{R})$ 是对使每个分子极化的宏观场的更好近似。我们已在球状元胞的情形下算过 (6.80) 中的积分（例 4.1）。那里给出的结果对非球状元胞也是很好的近似，尤其当元胞比分子电荷分布的尺度大得多时：

$$\frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d^3s\, \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{s}) = -\frac{\mathbf{p}}{3\epsilon_0\Omega} = -\frac{\mathbf{P}(\mathbf{R})}{3\epsilon_0}. \tag{6.81}$$

把 (6.81) 代入 (6.80) 得到关于 $\mathbf{P}(\mathbf{R})$ 的代数方程。其解

$$\mathbf{P}(\mathbf{R}) = \frac{n\alpha\epsilon_0}{1 - n\alpha/3}\mathbf{E}(\mathbf{R}), \tag{6.82}$$

连同 (6.78) 中最左边那个方程，给出所求的介电常数结果：

$$\kappa = 1 + \frac{n\alpha}{1 - n\alpha/3}. \tag{6.83}$$

只有当 $n\alpha \ll 1$ 时，(6.83) 才还原为 (6.79)。在那个极限下，平均体积 Ω 很大，自场对 Lorentz 平均的贡献可以忽略。对 (6.83) 的实验检验通常采用一个被称为 *Clausius-Mossotti* 公式的等价形式：

$$\frac{\kappa - 1}{\kappa + 2} = \frac{n\alpha}{3}. \tag{6.84}$$

非极性气体以及少数简单液体（如 He、N_2 和 C_6H_6）相当好地遵从公式 (6.84)。极化率或者独立测量，或者由 $\alpha = 3V$ 估算。[13]

我们还可以把 (6.80) 与 (6.82) 结合起来，从而发现（参见例 6.1）

$$\mathbf{E}_{\text{local}}(\mathbf{R}) = \frac{\mathbf{E}(\mathbf{R})}{1 - n\alpha/3} = \frac{\kappa + 2}{3}\mathbf{E}(\mathbf{R}). \tag{6.85}$$

这个公式印证了 6.5.4 节末尾所作的评注：局域电场通常超过电介质内部的平均宏观场。$\mathbf{E}_{\text{local}}(\mathbf{R})$ 由其他所有分子产生，因此它刻画的是气体分子之间的区域。这可以与每个分子内部的区域相对照：在那里（读者不妨自行验证）偶极自场非常大，且方向与 $\mathbf{E}_{\text{local}}(\mathbf{R})$ 相反。

6.6.3 极性液体与固体

表 6.1 给出了液态甲烷和水的介电常数。实验表明 CH_4 遵从 Clausius-Mossotti 关系 (6.84)，而 H_2O 不遵从。其物理原因是甲烷为非极性分子，而水是带有永久电偶极矩 $\mathbf{p}_0$ 的极性分子（见图 4.2）。Onsager（1936）认识到 $\mathbf{p}_0$ 的存在会极大地影响计算 κ 所需的局域场。他借助（部分地）把例 6.3 的腔体计算推广到包含腔心处偶极子 $\mathbf{p}_0$ 的情形，导出了 Clausius-Mossotti 公式的一个推广。

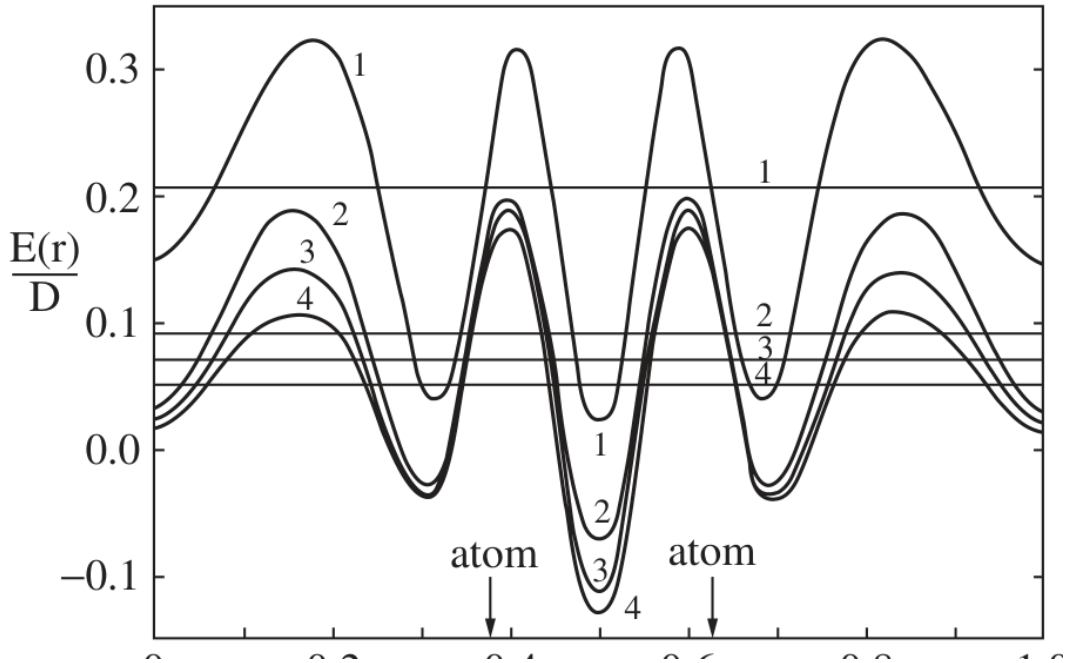


图 **6.12** 四种 IV 族晶体（1 = C，2 = Si，3 = Ge，4 = Sn）的局域场 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r})$（实曲线）与宏观场 $\mathbf{E}$（水平线）。横轴是一条（平行于 $\mathbf{D}$ 的）直线，穿过平均元胞中的两个原子核。后者沿水平方向周期性地重复。图改编自 Baldereschi、Car 与 Tosatti（1979），经 Elsevier 许可。

没有简单的公式能预测表 6.1 中固体 SiO_2（石英）与 Si 的介电常数。这类系统的可靠估计需要量子力学微扰论。相关的微扰是均匀场，方便起见我们称它为 $\mathbf{D}$。响应则是总电场 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r})$。有了后者，我们便由 (6.76) 计算宏观电场。在完美晶体中每个平均元胞都相同，故 $\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \mathbf{E}$。静态介电常数立即由 $\epsilon_0\kappa = \mathbf{D}/\mathbf{E}$ 得出。

图 6.12 画出了一系列 IV 族电介质固体的 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r})$。对每种材料，水平线就是宏观场 (6.76)。计算取 $|\mathbf{D}| = 1$，故每条直线与竖直轴的交点即 $1/\kappa$。注意，随着沿周期表 IV 族一列往下走，κ 增大，而 $\mathbf{E}_{\text{micro}}(\mathbf{r})$ 在元胞内的变化减小。这对应于电子波函数展宽（离域化）程度的增加。

6.6.4 极限 $\kappa \to \infty$

上面刚作的讨论意味着：对暴露于静态外场中的电介质，$\kappa \to \infty$ 会在其内部产生 $\mathbf{E}(\mathbf{R}) = 0$。后者正是理想导体的定义。出于这个原因，用介电理论导出的公式在 $\kappa \to \infty$ 极限下往往重现理想导体计算的结果。这可以是检验计算、建立直觉的有用策略。但需要一些谨慎，因为当自由电荷与电介质紧密接触时，我们没有理由期待在 $\kappa \to \infty$ 极限下出现理想导体行为。这发生在诸如点电荷嵌入电介质体内、或自由电荷积聚在电介质表面（见 6.5.4 节）的情形。

6.7 电介质物质的能量

总能量是电介质物质的一个基本性质。它对电介质的热力学有本质贡献，并极大地便利了对作用于电介质物质之上及其内部的各种力的计算。本节中我们计算 (i) 极化电介质的总能量，以及 (ii) 电介质被极化时发生的能量变化。两种计算都用两种方法完成。

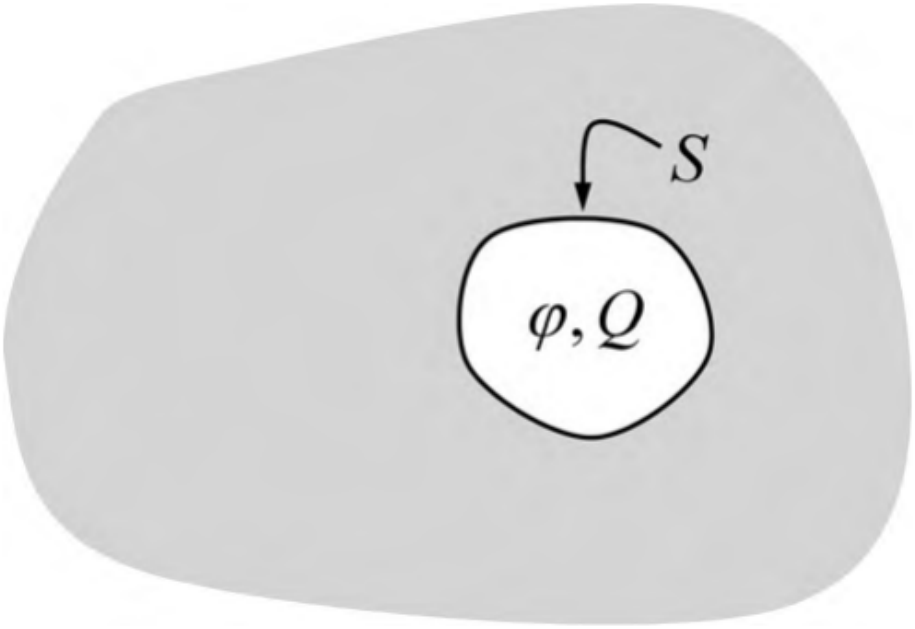


图 6.13 一个带电荷 Q、电势为 φ 的导体嵌入电介质中。

6.7.1 总能量 U_E

图 6.13 画出一个嵌入无限大电介质中的带电荷导体。导体上的电荷是电介质中场的源。因此，把电荷 δQ 从无穷远输运到导体表面所需的机械功 $\varphi\delta Q$（见 5.6.1 节）与改变电介质中场所需的能量 δU_E 相同。我们的目标是把 δU_E 完全用场来表示。[14] 据此，若 S 是导体表面、V 是未被导体占据的无穷大体积，则高斯定理与散度定理给出

$$\Delta U_E = \varphi\,\delta Q = \int_S d\mathbf{S}\cdot\delta\mathbf{D}\,\varphi = -\int_V d^3r\,\nabla\cdot(\delta\mathbf{D}\varphi). \tag{6.86}$$

我们假定 V 中无自由电荷。这使 $\nabla\cdot(\delta\mathbf{D})=0$，并把 (6.86) 简化为所求的最终表达式

$$\delta U_E = -\int_V d^3r\,\nabla\varphi\cdot\delta\mathbf{D} = \int d^3r\,\mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{D}. \tag{6.87}$$

(6.87) 中最后的积分遍及全空间，因为在导体所占据的体积内 $\mathbf{E}=0$。

(6.87) 的另一种推导则辨识出总能量的各项贡献。我们在 6.2.3 节了解到：当电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 诱导出极化电荷 $\rho_P(\mathbf{r})$（其电流密度为 $\mathbf{j}_P=\partial\mathbf{P}/\partial t$）的流动时，电介质中便产生了极化。换个说法，库仑力密度 $\rho_P(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 以速率

$$\rho_P(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\boldsymbol{v}(\mathbf{r}) = \mathbf{j}_P(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{6.88}$$

对速度为 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r})$ 的物质元作准静态功。这个功是克服把电介质维系在一起、并阻碍极化电荷产生的物质内聚力而做的。因此，对于孤立电介质，电场所作的功以如下单位体积速率增加物质的内能：

$$\frac{\partial u_{\text{mat}}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}\cdot\mathbf{E}. \tag{6.89}$$

要得到总能量密度的变化，我们在 (6.89) 上加上电场能量密度 $u_{\text{field}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ 的变化率。[15] 利用 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$，我们得到与 (6.87) 一致的总内能密度变化：

$$du_E = du_{\text{field}} + du_{\text{mat}} = d\left\{\tfrac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right\} + \mathbf{E}\cdot d\mathbf{P} = \mathbf{E}\cdot d\mathbf{D}. \tag{6.90}$$

总能量是建立场 $\mathbf{D}$ 所需的净功。我们的最终结果就是所求的宏观极化物体总能量表达式：

$$U_E = \int d^3r \int_0^{\mathbf{D}} \mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{D}. \tag{6.91}$$

重要的是要认识到：(6.91) 中从零到 $\mathbf{D}$ 的积分，在我们指定一个把 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 联系起来、适用于任意形状样品每个体积元的本构关系之前，是无法进行的。

我们使用符号 U_E 表明：(6.91) 是 5.6.1 节用来计算孤立导体所受力的那个函数的电介质对应物。那个较早的物理量是导体所带自由电荷 Q_k 的自然函数，导体标号为 $k = 1, 2, \ldots, N$。这里也同样如此，因为 (6.90) 表明 U_E 是 $\mathbf{D}$ 的自然函数，而自由电荷通过 $\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_f$ 确定后者。于是，若 $\mathbf{R}$ 标记电介质的质心，

$$U_E = U_E(\mathbf{D}, \mathbf{R}) \qquad \text{或} \qquad U_E = U_E(Q_k, \mathbf{R}). \tag{6.92}$$

(5.69) 的对应式是

$$\mathbf{E} = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{D}}\right)_{\mathbf{R}} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{F} = -\left(\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{R}}\right)_{\mathbf{D}} \qquad \text{或} \qquad \mathbf{F} = -\left(\frac{\partial U_E}{\partial \mathbf{R}}\right)_{Q}. \tag{6.93}$$

6.7.2 简单电介质的 U_E

(6.91) 中的积分只有对简单的电介质本构关系选择才可积。最常见的情形是简单电介质，此时 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$，于是

$$U_E[\mathbf{D}]=\int d^3r\int_0^{\mathbf{D}}\frac{\mathbf{D}\cdot\delta\mathbf{D}}{\epsilon}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\frac{|\mathbf{D}|^2}{\epsilon}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}. \tag{6.94}$$

(6.94) 预言自由电荷会被吸引到 ϵ 大的区域。之所以如此，是因为自由电荷产生的 $\mathbf{D}$ 场在它自己附近最强，而 (6.94) 中 $|\mathbf{D}|^2/\epsilon$ 的体积积分在 ϵ 大的区域与 $|\mathbf{D}|$ 大的区域重合时取极小。这是合理的，因为当 q 使介质极化、把异号电荷吸引到自己身边时，库仑能会降低。若我们排除受对称性约束的情形，更一般的陈述是：$|\mathbf{E}|$ 倾向于在 ϵ 大的地方大、在 ϵ 小的地方小。之所以如此，是因为简单介质中 $\mathbf{E}$ 所产生的极化，归根结底是一系列与 $\mathbf{E}$ 同向、大小正比于 ϵ 的点电偶极子的集合。因此，每个偶极子所获得的势能 $-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$［见 (4.26)］，在 $\mathbf{E}$ 于 ϵ 大的区域中变大时达到极大。

应用 6.3　夸克禁闭的经典模型

量子色动力学（QCD）给夸克赋予一个「色」自由度。在某些用途上，QCD 真空可以被看成色荷的一种介电常数 κ 趋近于零的电介质。因为 $\kappa < 1$，这种虚构的电介质会「反屏蔽」自由电荷——(6.43) 告诉我们极化电荷与自由电荷同号，从而增强后者的效应。另一方面，库仑排斥阻止自由电荷与极化电荷靠得太近。这提示我们：一个半径 a、带色荷 q 的小球会在电介质中给自己挖出一个半径 R 的真空洞。图 6.14 的两幅图都画出了这一点。

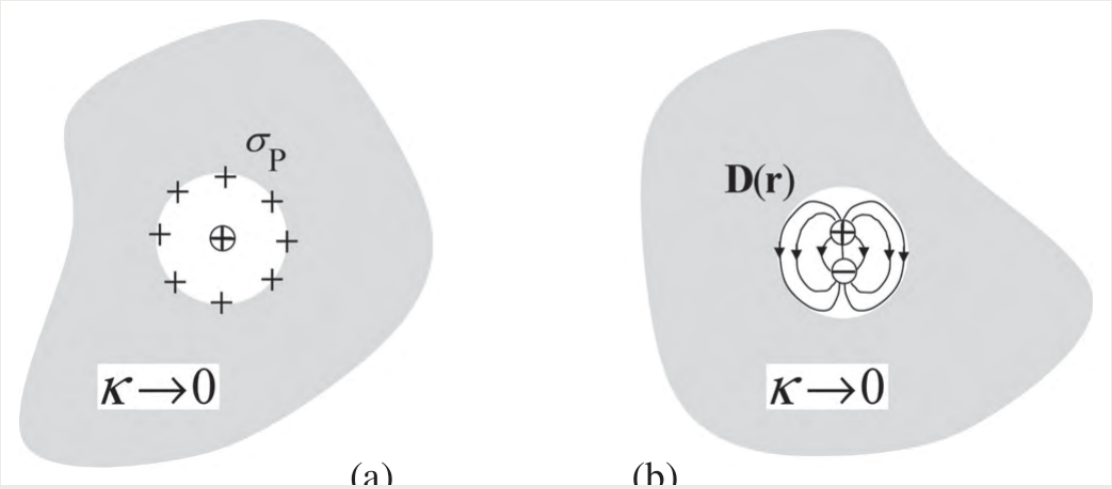


图 6.14　(a) 自由夸克与 (b) 夸克-反夸克对（介子）的经典模型。QCD 真空被建模为介电常数 $\kappa \to 0$ 的无限大电介质：(a) 电介质中挖出的球腔（半径 R）中心有一个半径 a、带「色」荷 q 的小球，它在腔壁上诱导出同号的极化面电荷；(b) 球腔中心的一个小偶极子在 $\kappa \to 0$ 时产生不离开腔的 $\mathbf{D}$ 线。图取自 Lee（1980）。

我们首先关注图 6.14(a) 所描绘的「自由夸克」情形，并极小化静电能量 (6.94) 与表面能 U_S 之和，其中 U_S 由腔面积与单位面积能量 γ 之积给出。腔内外各场满足

$$\epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{in}} = \mathbf{D}_{\text{in}} = \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{D}_{\text{out}} = \kappa\epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{out}}. \tag{6.95}$$

当 $\kappa \to 0$ 时 (6.95) 所隐含的 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ 的巨大值，源自图 6.14(a) 中所示极化面电荷的极大密度 σ_P。我们把积分 (6.94) 拆成 $U_E = U_{\text{in}} + U_{\text{out}}$，并关注极限 $a \ll R$。直接计算给出

$$U_{\text{tot}} = U_{\text{in}} + U_{\text{out}} + U_S = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{a} + \frac{1}{\kappa R}\right\} + \gamma\, 4\pi R^2. \tag{6.96}$$

对 R 极小化 U_{tot} 表明，(6.96) 在腔半径 $R^* \propto \kappa^{-1/3}$ 处有一个稳定极小。另一方面，能量 $U_{\text{tot}}(R^*) \propto \kappa^{-2/3}$。当 $\kappa \to 0$ 时这一能量的发散，「解释」了为什么从未见到孤立的自由夸克。

图 6.14(b) 展示了介子（夸克-反夸克对）的经典模型，它由两个带等量异号电荷的小球组成。把 $\mathbf{D}$ 从介电常数趋近于零的空间区域中排除出去的能量偏好［见 (6.94) 之后的评注］，很容易通过形成一个腔、并对偶极子自然场线图案作轻微畸变来满足。这种几何下 $U_{\text{out}} = 0$，因为当 $\kappa = 0$ 时 $\mathbf{D}_{\text{out}} = 0$。在同一极限下，量纲分析告诉我们 U_{in} 必须含有一项正比于 $p^2/\epsilon_0 R^3$，其中 p 是两个电荷的偶极矩。这意味着腔确实会在电荷周围形成，因为 $U_{\text{tot}} = U_{\text{in}} + U_S$ 在一个与 κ 无关的 R 值处有绝对极小。这个经典介子的总能量，在适合 QCD 的 $\kappa \to 0$ 极限下是有限的。

6.7.3 极化简单物质的能量

设 $\mathbf{E}_0$ 是真空中的电场。一个有意思的任务是计算把一个简单电介质插入该场、同时保持产生 $\mathbf{E}_0$ 的电荷固定时，所发生的能量变化。因为电介质会极化，电场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 变为 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$，辅助场 $\mathbf{D}_0(\mathbf{r}) = \epsilon_0 \mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 变为 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$。利用 (6.94)，总能量的变化为

$$\Delta U_E = \frac{1}{2}\int d^3r\ [\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} - \mathbf{E}_0\cdot\mathbf{D}_0]. \tag{6.97}$$

通过加上并减去 $\frac{1}{2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}_0 - \mathbf{E}_0\cdot\mathbf{D})$，我们可以把 (6.97) 写成如下形式

$$\Delta U_E = \frac{1}{2}\int d^3r\ [\mathbf{E}\cdot(\mathbf{D}-\mathbf{D}_0) + (\mathbf{D}-\mathbf{D}_0)\cdot\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}\cdot\mathbf{D}_0 - \mathbf{D}\cdot\mathbf{E}_0]. \tag{6.98}$$

这种复杂化是暂时的，因为正如我们马上要证明的，(6.98) 中只有最后两个积分不为零。

技巧在于采用一个像图 6.13 那样的几何构形，并把从 (6.86) 到 (6.87) 的步骤按相反顺序走一遍。这表明

$$\int d^3r\, \mathbf{E}\cdot(\mathbf{D}-\mathbf{D}_0) = \varphi\,(Q - Q_0). \tag{6.99}$$

(6.99) 的右端为零，因为我们一直保持电荷固定。依同样的逻辑，

$$\int d^3r\,(\mathbf{D}-\mathbf{D}_0)\cdot\mathbf{E}_0=(Q-Q_0)\varphi_0=0. \tag{6.100}$$

恒等式 $\mathbf{D}=\epsilon_0(\mathbf{E}+\mathbf{P})$ 把 (6.98) 中剩下的两项化为我们想要的最终表达式，

$$\Delta U_E=-\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{P}\cdot\mathbf{E}_0. \tag{6.101}$$

6.7.4 ΔU_E 的物理起源

上一节对 (6.101) 的推导并未涉及 ΔU_E 的物理起源。为弥补这一点，我们从一个尺寸极小的线性电介质的特例出发，用另一种方法计算 ΔU_E。对这样一个物体，我们从 6.6.1 节知道，外电场 $\mathbf{E}_0$ 会感生一个电偶极矩 $\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}_0$。对 ΔU_E 的一项贡献，是末态中 $\mathbf{E}_0$ 与偶极矩 $\mathbf{p}$ 之间的相互作用能 (4.26)：

$$U_{\text{ext}}=-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0=-pE_0. \tag{6.102}$$

能量增益 (6.102) 受到首先产生该偶极子所需的能量 U_{int} 的对抗。这是场为克服阻碍偶极矩产生、反对其形成的内聚力而做的功。为使总能量具有绝对极小，U_{int} 必须（至少）是 $\mathbf{p}$ 的二次式。因此我们写下

$$\Delta U_E=U_{\text{ext}}+U_{\text{int}}=-pE_0+\zeta p^2, \tag{6.103}$$

并通过关于 p 极小化 ΔU_E 来确定正常数 ζ。利用 $\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}_0$，最终结果可写成

$$\Delta U_E=-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0+\frac{1}{2\alpha}\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}=-\frac{1}{2}\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0=-\frac{1}{2}\alpha|\mathbf{E}_0|^2. \tag{6.104}$$

(6.104) 与 (6.101) 的相似性显而易见。

有限大小的样品与 (6.104) 所适用的「点」物体不同，因为有限电介质中任一点的场是外场 $\mathbf{E}_0$ 与电介质自身产生的场 $\mathbf{E}_{\text{self}}$ 之和。考虑到这一点，我们的策略是尽可能贴近 (6.104) 的推导来导出 (6.101)。于是我们写下

$$\Delta U_E=U_{\text{ext}}+U_{\text{int}}+U_{\text{self}}, \tag{6.105}$$

其中 U_{ext} 是 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 与外场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 之间的相互作用能，U_{int} 是克服内聚力、使电介质极化所需的能量。新项 U_{self} 是

$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 与电介质自身所产生的场 $\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r})$ 之间的相互作用能。我们依次计算这三项。

(6.105) 右端的第一项，是把 (6.102) 中的相互作用能 $-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0$ 推广到偶极子密度为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的点偶极子连续分布的情形；即

$$U_{\text{ext}} = -\int d^3r\,\mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}_0(\mathbf{r}). \tag{6.106}$$

U_{self} 同样可由一族点偶极子的自能 (4.32) 得到：

$$U_{\text{self}} = -\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r}). \tag{6.107}$$

我们利用 (6.89) 是产生一份极化密度 $\delta\mathbf{P}$ 所需的能量变化率这一事实来计算 U_{int}。由于 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_0+\mathbf{E}_{\text{ind}}$，$\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的线性关系使我们能完全照 (6.94) 那样做这个积分：

$$U_{\text{int}} = \int d^3r \int_0^{\mathbf{P}} \mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{P} = \frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\left[\mathbf{E}_0(\mathbf{r})+\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r})\right]. \tag{6.108}$$

当我们把 (6.106)、(6.107) 与 (6.108) 相加得到 (6.105) 中的 ΔU_E 时，含 $\mathbf{E}_{\text{ind}}$ 的各项相互抵消。结果与 (6.101) 中的 ΔU_E 完全相同。

例 6.4

一个平行板电容器带有固定的面电荷密度 Q_0/A。当两板间电势差为 φ_0 时，电场为 $\mathbf{E}_0$。当把一块体积为 V 的线性、各向同性电介质样品放入两板之间时，电势差变为 φ。证明电介质中感生的偶极矩大小为 $p = \epsilon_0 A \Delta\varphi$，其中 $\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0$。

解：因为 $|\mathbf{E}_0| = Q_0/A\epsilon_0$ 是均匀的，而样品的偶极矩为 $\mathbf{p} = \int_V d^3r\,\mathbf{P}$，所以

$$\int_V d^3r\,\mathbf{P}\cdot\mathbf{E}_0 = \frac{pQ_0}{A\epsilon_0}.$$

在电介质之外 $\mathbf{P} = 0$。因此，若我们把 V 扩张到包含带正电电容器板的体积 V'，什么都不会改变。于是，若 $\mathbf{E}$ 是插入电介质后两板间的电场，则

$$\int_V d^3r\,\mathbf{P}\cdot\mathbf{E}_0 = \int_{V'} d^3r\,[(\mathbf{D}-\epsilon_0\mathbf{E}_0)\cdot\mathbf{E}_0 + \epsilon_0(\mathbf{E}_0-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E}_0].$$

若 Q 是插入样品后正极板上的电荷，则用来推导 (6.87) 与 (6.101) 的那个积分方法在本题情形下给出

$$\frac{pQ_0}{A\epsilon_0} = (Q-Q_0)\varphi_0 + (\varphi_0-\varphi)Q_0.$$

由于按假定 $Q = Q_0$，这就给出了所求的结果。

6.7.5 能量泛函 $\hat{U}_E$

我们模仿 5.6.2 节中用于导体的逻辑，来为处于 N 个固定电势 φ_k 导体存在下的电介质导出一个能量函数，以此结束关于能量与电介质物质的讨论。相应地，我们用一个勒让德变换来定义能量函数 $\hat{U}_E$

$$\hat{U}_E = U_E - \int d^3r\,\mathbf{D}\cdot\mathbf{E} = -\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}. \tag{6.109}$$

由于 $U_E = U_E[\mathbf{D}]$，对 (6.109) 作变分给出

$$\delta\hat{U}_E = \delta\left[U_E - \int d^3r\,\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}\right] = -\int d^3r\,\mathbf{D}\cdot\delta\mathbf{E}. \tag{6.110}$$

这表明 $\hat{U}_E$ 是 $\mathbf{E}$ 而非 $\mathbf{D}$ 的自然函数。这里所用的记号又与导体情形相同，因为［对照 (6.86) 与 (6.87)］

$$\int d^3r\,\mathbf{D}\cdot\delta\mathbf{E}=\sum_k Q_k\,\delta\varphi_k. \tag{6.111}$$

正如所预期的，(6.111) 表明 $\hat{U}_E$ 可视为施加于问题中任意导体上的固定电势的自然函数。因此，当我们把能量对电介质质心坐标 $\mathbf{R}$ 的隐式依赖从 U_E 搬过来时，

$$\hat{U}_E=\hat{U}_E(\mathbf{E},\mathbf{R})\qquad\text{或}\qquad\hat{U}_E=\hat{U}_E(\varphi_k,\mathbf{R}). \tag{6.112}$$

我们的目标是导出 (6.93) 中偏导数关系式的对应式。第一步利用微积分法则与 (6.112) 得出

$$\delta\hat{U}_E=\left.\frac{\partial\hat{U}_E}{\partial\mathbf{E}}\right|_{\mathbf{R}}\cdot\delta\mathbf{E}+\left.\frac{\partial\hat{U}_E}{\partial\mathbf{R}}\right|_{\mathbf{E}}\cdot\delta\mathbf{R}. \tag{6.113}$$

接下来，把 (6.113) 与 (6.110) 作比较，并坚持作用于电介质上的机械力总是使其能量降低。所得到的公式即我们寻求的关系式：

$$\mathbf{D}=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial\hat{U}_E}{\partial\mathbf{E}}\right)_{\mathbf{R}}\qquad\text{与}\qquad\mathbf{F}=-\left(\frac{\partial\hat{U}_E}{\partial\mathbf{R}}\right)_{\mathbf{D}}\qquad\text{或}\qquad\mathbf{F}=-\left(\frac{\partial\hat{U}_E}{\partial\mathbf{R}}\right)_{\varphi}. \tag{6.114}$$

我们将在章末的例 6.8 中使用 (6.114) 最右边的受力公式。

6.8 作用于电介质物质的力

本节的主题是作用于电介质物质上的电力。当我们求真空中的一个完整孤立物体所受的净力时，所需计算相当直接。当我们求计算电介质样品某个子体积所受的力所需的力密度时，就会出现微妙之处。出于这个原因，我们分别处理这两种情形。

6.8.1 孤立的电介质物体

图 6.15 画出一块孤立的电介质物质样品，它带有极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$，处于外电场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 中。$\mathbf{P}$ 是否由 $\mathbf{E}_0$ 引起并不重要。作用于此物体的电磁力由库仑定律给出，将它用于 (i) 体极化电荷密度与面极化电荷密度 $\rho_P = -\nabla\cdot\mathbf{P}$ 与 $\sigma_P = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，以及 (ii) 电介质内部恰好存在的任何自由电荷密度 ρ_f。于是，

$$\mathbf{F} = \int d^3r\ [\rho_f(\mathbf{r}) - \nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r})]\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}_S)\mathbf{E}_0(\mathbf{r}_S). \tag{6.115}$$

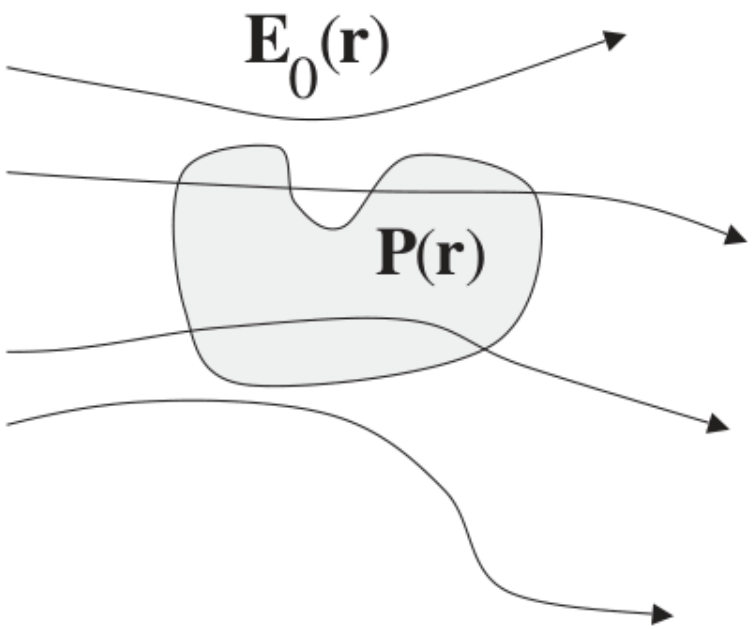


图 6.15 真空中被极化的物质暴露于外电场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 中。所画的场线仅代表外场。

另一种观点回顾 6.3.1 节指出，$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的行为恰好就像一个点电偶极子的体分布。因此，把 4.2.1 节的点偶极子结果加以推广可以提示，作用在样品体积上的力为

$$\mathbf{F} = \int d^3r\ [\rho_f(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\nabla]\mathbf{E}_0(\mathbf{r}). \tag{6.116}$$

受力公式 (6.115) 与 (6.116) 凭借矢量恒等式

$$\int dS(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b} = \int d^3r\,(\nabla\cdot\mathbf{a})\mathbf{b} + \int d^3r\,(\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b}. \tag{6.117}$$

而相等。

总电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 是外场与电介质所产生的场之和。然而，由于电介质不能对自身施加净力，若我们把体积分中的 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 换成 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$、把面积分中的 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r}_S)$ 换成 $\mathbf{E}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S) = \frac{1}{2}[\mathbf{E}_{\text{in}}(\mathbf{r}_S) + \mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r}_S)]$，(6.115) 不会改变。之所以需要取平均，是因为面电荷分布通常会在紧贴表面处造成场的间断（见 3.4.3 节）。换言之，作用在孤立电介质上的力的一个有效表达式是

$$\mathbf{F} = \int d^3r\ [\rho_f(\mathbf{r}) - \nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r})]\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}_S)\mathbf{E}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S). \tag{6.118}$$

我们把把 (6.118) 变成可与总场配合使用的 (6.116) 形式这件事留给读者作为练习：

$$\mathbf{F} = \int d^3r\ [\rho_f(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\nabla]\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2\epsilon_0}\int dS\,[\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}_S)]^2. \tag{6.119}$$

最后我们指出，本节中被积函数的双线性特征，会引起与 2.3.1 节 Lorentz 平均讨论中出现的相同问题，即关于我们受力公式宏观有效性的问题。出于这个原因，有必要把 (6.118) 与 (6.119) 的有效性当作宏观理论中逻辑上独立的假定，有待实验检验。

例 6.5

一个带电物体与一个不带电的简单电介质之间的力，如何依赖于它们之间的距离 r？假定 r 远大于任一物体的尺寸。

解：因为物体尺寸比起 r 很小，电介质所在处电场的变化可取为 $\mathbf{E}_0 = (Q/4\pi\epsilon_0)\hat{\mathbf{r}}/r^2$。出于同样的理由，作用于电介质上的力 (6.116) 可以用电介质物体的偶极矩 $\mathbf{p} = \int d^3r\,\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 来表示：

$$\mathbf{F} = \int d^3r\,(\mathbf{P}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0 \simeq (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0.$$

该电介质是线性的，故 $\mathbf{p} = \gamma\mathbf{E}_0$，其中 γ 为常数。因此，由于 $\nabla\times\mathbf{E}_0 = 0$，

$$\mathbf{F} = \gamma(\mathbf{E}_0\cdot\nabla)\mathbf{E}_0 = \tfrac{1}{2}\gamma\nabla|\mathbf{E}_0|^2 \propto -Q^2\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^5}.$$

这个力总是吸引的，与 Q 的符号无关。带电物体会吸引异号的极化电荷、排斥同号的极化电荷。前者比后者更靠近 Q，因而在净库仑相互作用中占主导。

对非均匀外场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 的其他选择，力 $\mathbf{F} = \frac{1}{2}\gamma\nabla|\mathbf{E}_0|^2$ 已被成功地用于分选、定位和输运许多不同类型的微小电介质物体，其中也包括活细胞。这一现象被称为介电泳（dielectrophoresis），此名来自意为「承受」或「搬运」的希腊语动词。[16]

6.8.2 一个简单的电介质子体积

上一节中由库仑定律导出的公式给出的是真空中一个孤立电介质物体所受的净力。它们不能用来求电介质子体积所受的力。为看清这一点，考虑作用在图 6.16 中虚线所包围的无穷薄子体积上的单位面积受力 $\mathbf{f} = f\hat{\mathbf{z}}$。这就是作用在介电常数由 κ_1 变为 κ_2 的突变界面上的单位面积受力。更确切地说，它是作用在 $z=0$ 界面上极化电荷密度 σ_P 上的单位面积受力。

让我们用库仑定律 (6.115)，把它应用于由表面 $z=\epsilon$ 与 $z=-\epsilon$ 所包围的子体积，取 $\epsilon\to 0$ 的极限，来计算 $\mathbf{f}$。体积分没有贡献。因此，

$$\mathbf{f} = \sigma_P\mathbf{E}_0 = \big[\mathbf{P}_1\cdot\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{P}_2\cdot(-\hat{\mathbf{z}})\big]\mathbf{E}_0 = \left[\epsilon_0\frac{\kappa_1-1}{\kappa_1}E_0 - \epsilon_0\frac{\kappa_2-1}{\kappa_2}E_0\right]E_0\hat{\mathbf{z}}. \quad (6.120)$$

高斯定理给出施加于电介质上的外场为 $E_0 = \sigma_f/\epsilon_0$。最终结果是关于电介质界面上单位面积受力的如下不正确公式：

$$\mathbf{f} = \frac{\sigma_f^2}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right)\hat{\mathbf{z}} \qquad (\text{不正确}). \tag{6.121}$$

(6.121) 的问题在取 $\kappa_1 \to \infty$ 的极限时显现出来，此时

$$\mathbf{f} \to \frac{\sigma_f^2}{\kappa_2\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}. \tag{6.122}$$

根据 6.6.4 节，$\kappa_1 \to \infty$ 相当于把图 6.16 中 $z < 0$ 的物质替换为理想导体。因此，在该极限下，(6.122) 应当是图 6.16 中上板对下板施加的单位面积受力。若板的面积为 A、板间距为 d，(6.52) 告诉我们电容为 $C = \kappa_2\epsilon_0 A/d$。于是，利用 (5.83) 并取 $\mathbf{R} = -\hat{\mathbf{z}}d$ 来求下板所受的力，所求的力密度为

$$\mathbf{f} = \frac{Q^2}{2C}\frac{\partial C}{\partial \mathbf{R}} = -\frac{1}{A}\frac{Q^2}{2C^2}\frac{\partial C}{\partial d}\hat{\mathbf{z}} = \frac{\sigma_f^2}{2\kappa_2\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}. \tag{6.123}$$

这与 (6.122) 相差一个因子 2。我们将在例 6.6 中给出 (6.121) 的一个正确版本。

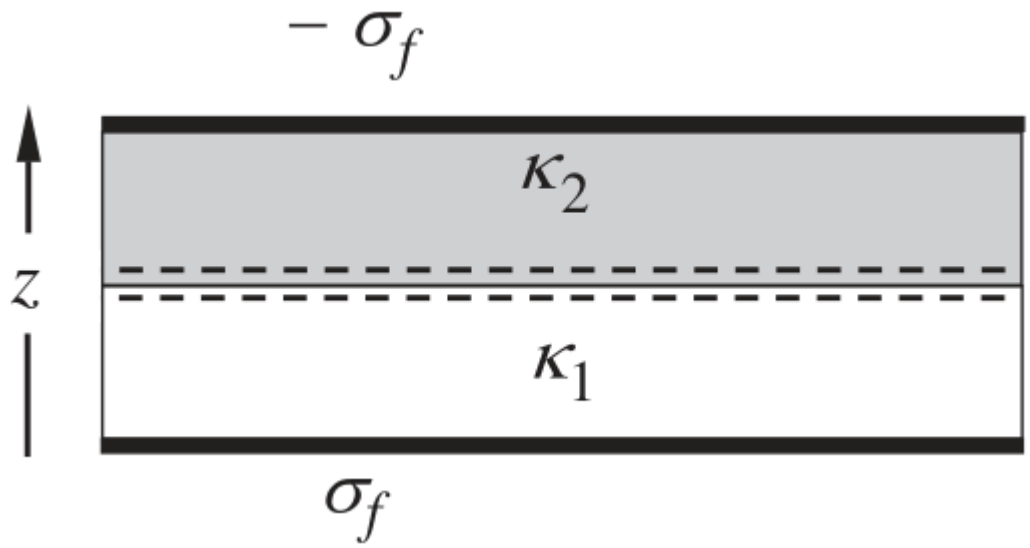


图 **6.16** 固定电荷电容器，其中 $\epsilon(z)$ 在 $z = 0$ 处由 ϵ_1 突变为 ϵ_2。作用在界面极化电荷上的力，就是作用在虚线所围电介质子体积上的力。

6.8.3 短程力的作用

6.8 节中导出的力的公式，用在电介质 子体积上时会失效，因为它们遗漏了作用在该子体积边界上的短程、非静电力的效应。这些量子力学力（它们正是弹性的来源）对所关注的场致力有贡献，因为其大小与方向都依赖于极化。另一方面，当我们就所有子体积求和、以求出作用在整个物体上的净力时，这类内力会相互抵消。

Brown（1951）用推广以计入电介质极化的弹性应力理论来计算电介质中的力。这一直接而明确的方法凸显了三个要点。第一，为把 (6.116) 与 (6.115) 修正到适用于子体积所需的表面项，二者并不相同。第二，局部力学平衡的要求使我们能够把最终的力完全用宏观量表示。第三，存在一个力密度表达式（归功于 Helmholtz），其相应的表面项可以忽略，因为它积分为零（至少对电介质流体如此）。下一节的目标就是导出 Helmholtz 的力密度公式，并把它应用到图 6.16 的界面问题。

6.8.4 简单电介质中由能量变分求力

本节中，我们由伴随电介质虚位移 $\delta\mathbf{r}$ 的能量变化 U_E 来计算作用在简单电介质上的静电力：

$$\delta U_E = -\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{r}. \tag{6.124}$$

这推广了 3.5.1 节对洛伦兹力的推导，并给出以全空间积分形式表示的 $\mathbf{F}$。此外，该积分被积函数与其他方法所得的力密度一致；用那些方法可以验证，短程力的效应在子体积表面上积分时相互抵消（见 6.8.3 节）。

从 (6.94) 的 $U_E=\frac{1}{2}\int d^3r\,|\mathbf{D}|^2/\epsilon$ 出发，U_E 的变分有两项：

$$\delta U_E=\int d^3r\,\frac{\mathbf{D}\cdot\delta\mathbf{D}}{\epsilon}-\frac{1}{2}\int d^3r\,\frac{\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}}{\epsilon^2}\delta\epsilon=\int d^3r\,\mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{D}-\frac{1}{2}\int d^3r\,E^2\delta\epsilon. \tag{6.125}$$

(6.125) 中的积分取遍全空间。此外，若变分 $\delta\mathbf{D}$ 与 $\delta\epsilon$ 是由物质的位移 $\delta\mathbf{r}$ 引起的，则图 3.13 的类比给出［见 (3.65)］

$$\delta\mathbf{D}=\mathbf{D}(\mathbf{r}-\delta\mathbf{r})-\mathbf{D}(\mathbf{r})=-(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{D} \tag{6.126}$$

以及

$$\delta\epsilon = \epsilon(\mathbf{r} - \delta\mathbf{r}) - \epsilon(\mathbf{r}) = -(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\epsilon. \tag{6.127}$$

把这些代入 (6.125) 给出

$$\delta U_E = -\int d^3r\,\mathbf{E}\cdot(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{D} + \frac{1}{2}\int d^3r\,E^2\nabla\epsilon\cdot\delta\mathbf{r}. \tag{6.128}$$

(6.128) 中第二项已具有所需的形式 (6.124)。为变换第一项，我们使用矢量恒等式

$$\nabla\times(\delta\mathbf{r}\times\mathbf{D}) = \delta\mathbf{r}(\nabla\cdot\mathbf{D}) - (\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{D}, \tag{6.129}$$

分部积分，以及麦克斯韦方程 $\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_f$ 与 $\nabla\times\mathbf{E} = 0$。最终结果称为 *Helmholtz* 公式：

$$\mathbf{F} = -\frac{\delta U_E}{\delta\mathbf{r}} = \int d^3r\,\rho_f(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \frac{1}{2}\int d^3r\,E^2(\mathbf{r})\nabla\epsilon(\mathbf{r}). \tag{6.130}$$

当积分区域限制到一个子体积时，(6.130) 给出作用在该子体积上的机械力。

值得指出的是，(6.130) 并不显含极化 $\mathbf{P}$ 或极化电荷密度 ρ_P。从这一观点看，电场只对自由电荷、以及在电介质「常数」随空间变化处的空间点施加力。图 6.16 中突变电介质界面处物理上正确的力，恰恰来自后一贡献（见例 6.6）。

例 6.6

用 (6.130) 计算图 6.16 所示平行板电容器中 ϵ_1/ϵ_2 界面（$z=0$）上单位面积的力。检验 $\kappa_1 \to \infty$ 极限。

解：力 (6.130) 只在 $\epsilon(z)$ 发生突变的 $z=0$ 界面紧邻区域内不为零。因此，令 $\mathbf{E} = E_z\hat{\mathbf{z}}$，单位面积的力为 $\mathbf{f} = f\hat{\mathbf{z}}$，其中

$$f = -\frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+} E_z^2 \frac{d\epsilon}{dz}\, dz.$$

形式上，$\epsilon(z) = \epsilon_1\Theta(-z) + \epsilon_2\Theta(z)$，故 $d\epsilon/dz = (\epsilon_2-\epsilon_1)\delta(z)$。这使积分定义不清，因为 E_z 在 $z=0$ 处不连续。然而 D_z 连续［见 (6.31)］，且高斯定理给出电容器两极板之间处处 $D_z = \sigma_f$。因此，

$$f = -\frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+} \frac{D_z^2}{\epsilon^2}\frac{d\epsilon}{dz}\, dz = \frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+} D_z^2 \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{\epsilon}\right) dz = \frac{\sigma_f^2}{2\epsilon_0}\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right).$$

与电场方向无关，这个力倾向于增大 ϵ 大的介质的体积、减小介电常数小的介质的体积。

由于 $E_0 = \sigma_f/\epsilon_0$ 是真空电容器极板间的电场，力密度的 $\kappa_1 \to \infty$ 极限可写成

$$f \to \frac{1}{2}\frac{E_0}{\kappa_2}\sigma_f.$$

正如 (6.122) 后一段所讨论的，这正是填有介电常数 κ_2 的物质时电容器两极板间预期的单位面积吸引力。

6.8.5 简单电介质的电应力张量

例 6.6 所揭示的 Helmholtz 公式 (6.130) 的微妙之处，促使我们把力改写成一个避免 $\nabla\epsilon$ 的形式。为此，我们使用 $\frac{1}{2}E^2\partial_j\epsilon = \frac{1}{2}\partial_j(D_kE_k) - D_k\partial_jE_k$，并把

上式中的末项代以 $D_k\partial_kE_j$，因为 $\nabla\times\mathbf{E}=0$。随后，又因 $\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$，(6.130) 取形式

$$\mathbf{F} = \int d^3r\,(\nabla\cdot\mathbf{D})\mathbf{E} - \int d^3r\,(\mathbf{D}\cdot\nabla)\mathbf{E} - \frac{1}{2}\int d^3r\,\nabla(\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}). \tag{6.131}$$

现在把 (6.131) 中末项化成面积分，并用 $\mathbf{a}=\mathbf{D}$、$\mathbf{b}=\mathbf{E}$ 的恒等式 (6.117) 对前两项作同样处理。结果是一个极便于计算的公式，读者应会想起 3.7 节中对真空中纯电荷分布的力所导出的类似公式：

$$\mathbf{F}=\int_S dS\left\{(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{D})\mathbf{E}-\frac{1}{2}\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{D}\cdot\mathbf{E})\right\}. \tag{6.132}$$

与 Helmholtz 公式 (6.130) 相比，这个表达式有两个重要优点：(i) 它不含空间导数；(ii) 它只需计算一个面积分、而非体积分。(6.132) 的一个非平凡应用是下面应用 6.4 的主题。

最后，(6.132) 中被积函数的结构促使我们定义电介质物质的电应力张量为

$$\mathcal{T}_{ij}(\mathbf{D})\equiv D_iE_j-\frac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}. \tag{6.133}$$

这个对象是对称的，因为 $D_iE_j=\epsilon E_iE_j$。此外，在 $\mathbf{D}=\epsilon_0\mathbf{E}$ 的真空中，(6.133) 约化为 3.7 节定义的麦克斯韦电应力张量。利用 (6.133)，(6.132) 取形式

$$\mathbf{F}=\int_S dS\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathcal{T}(\mathbf{D}). \tag{6.134}$$

(6.134) 的一个体积分版本由散度定理得到；即作用在电介质子体积 Ω 上的力 (6.132) 的第 j 个分量为

$$F_j=\int_\Omega d^3r\,\partial_i\mathcal{T}_{ij}(\mathbf{D}). \tag{6.135}$$

应用 6.4　嵌入体积上的电力

图 6.17 显示一个介电常数 $\epsilon = \kappa\epsilon_0$ 的简单电介质。该电介质中嵌入了一个点电荷 q 以及一个介电常数 $\epsilon' = \kappa'\epsilon_0$ 的第二电介质。一个点电荷 q' 嵌入在第二电介质中。我们的目标是求出作用在嵌入电介质与 q' 上的力。原则上，这个力可以用 Helmholtz 公式 (6.130) 计算。我们改换做法，使用应力张量方法，以强调像 (6.115) 那样的公式用在电介质子体积上时会失效。

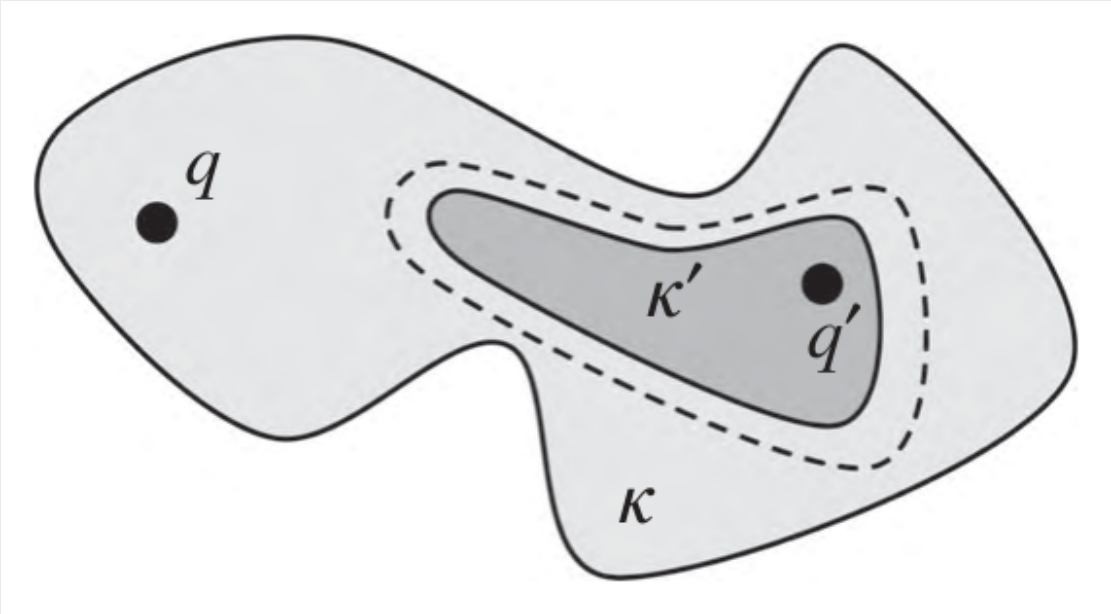


图 6.17　虚线是体积 Ω 的边界 S，该体积比介电常数为 κ' 的电介质的体积大无穷小。后者嵌在介电常数为 κ 的更大电介质中。

我们的策略是使用 (6.132)，并选取 S 为一个（图 6.17 中虚线所示）面，它围起一个比嵌入电介质的物理体积大无穷小的体积 Ω。在 S 上处处 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$，于是我们可以把 ϵ 提到积分号外，然后像我们得到 (6.135) 时那样把面积分化为体积分。结果为

$$F_j = \epsilon \int_\Omega d^3r\, \partial_i (E_i E_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}). \tag{6.136}$$

重复 3.7 节所用的代数步骤（次序相反）表明，(6.136) 约化为

$$\mathbf{F} = \kappa \int_\Omega d^3r\, \rho(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{6.137}$$

(6.137) 中的电荷 $\rho(\mathbf{r})$ 是 Ω 内自由电荷密度与极化电荷密度之和。这使 (6.137) 表面上与 (6.118) 中的体积分类似。差别在于乘性因子 κ，它（并非显然地）来自 κ 电介质作用在 κ' 电介质上的、依赖于场的短程力（见 6.8.3 节）。

■

例 6.7

求作用在例 6.2 中点电荷 q 上的力。

解：作用在 q 上的力由 (6.137) 给出，或等价地由 (6.130) 中第一项给出。$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是例 6.2 中算出的表面电荷分布 σ_P 所产生的场。由对称性，只需该场在点电荷所在处的 z 分量。因此，由于 $\mathbf{s} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}}$ 标记界面上的点，而 $r = \sqrt{s^2 + d^2}$ 是到 q 的距离（见图 6.8），

$$\mathbf{F} = -\hat{\mathbf{z}} \int d^2 s \, \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_P(\mathbf{s})(d\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{s})}{|d\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{s}|^3} = -\hat{\mathbf{z}}\, 2\pi \int_0^\infty ds\, s \, \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{2\pi\kappa_L} \frac{\kappa_L - \kappa_R}{\kappa_L + \kappa_R} \frac{qd}{r^3} \right\} \frac{d}{r^3}.$$

积分很简单，于是

$$\mathbf{F}_{\text{on } q} = -\hat{\mathbf{z}}\, \frac{1}{\kappa_L} \frac{\kappa_L - \kappa_R}{\kappa_L + \kappa_R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{2d} \right)^2.$$

当 $\kappa_R > \kappa_L$ 时，q 与界面之间的力为吸引；当 $\kappa_R < \kappa_L$ 时为排斥。这与 6.7.2 节一致，该节中我们得出结论：自由电荷被吸引到介电常数大的区域。我们将在 8.3.3 节重新讨论这个例子。

例 6.8

图 6.18 显示一块简单电介质物质部分插入电容器方形（$L \times L$）极板之间的间隙 d。若极板间固定电势差为 V，证明该板被以力 $\mathbf{F} = \hat{\mathbf{x}}\epsilon_0(\kappa - 1)LV^2/2d$ 吸入电容器。忽略边缘场效应。

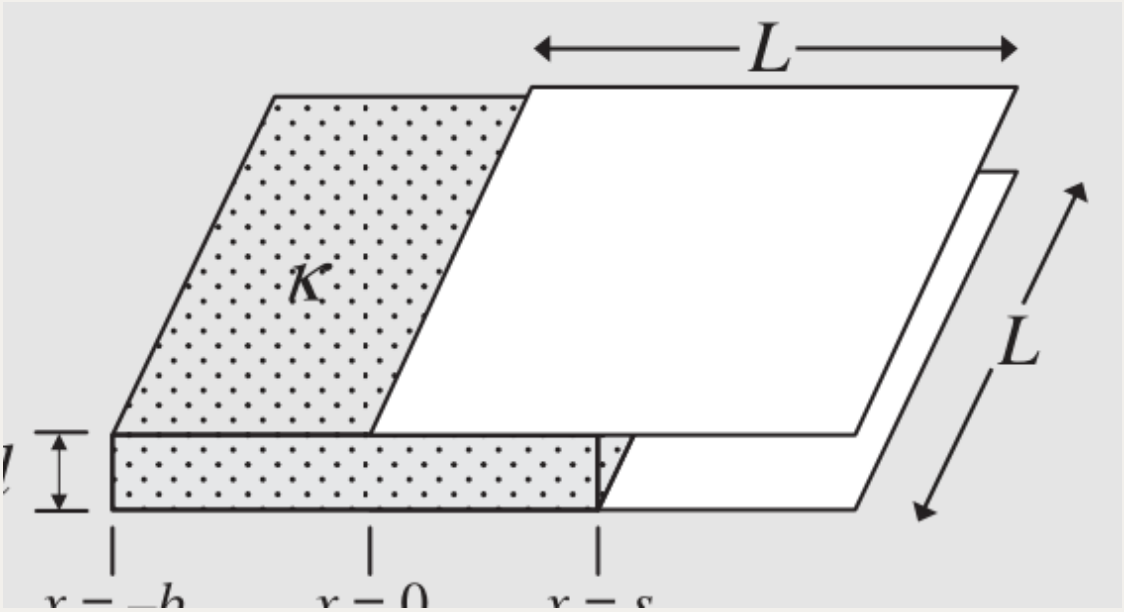


图 6.18 部分插入电容器的电介质板。

方法一：若 $\mathbf{E}$ 是电介质已极化体积 V 内的实际电场，(6.101) 给出系统的总能量增益为

$$\Delta\hat{U}_E = -\frac{1}{2}\int_V d^3r\,\mathbf{P}\cdot\mathbf{E}_0 = -\frac{1}{2}\epsilon_0(\kappa-1)\int_V d^3r\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}_0.$$

对于固定电势差，$|\mathbf{E}_0| = |\mathbf{E}| = V/d$，于是

$$\Delta\hat{U}_E = -\frac{1}{2}\epsilon_0(\kappa-1)\frac{V^2}{d^2}\times(Lds).$$

由此给出力 $\mathbf{F} = -\partial\hat{U}_E/\partial s = \hat{\mathbf{x}}\epsilon_0(\kappa-1)LV^2/2d$，如所要求。

方法二：电介质中没有自由电荷，故 (6.130) 给出作用在电介质上的力为

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{2}\int d^3r\,E^2\nabla\epsilon.$$

若忽略边缘效应，电容器内 $E = V/d$，电容器外 $E = 0$。因此，我们可以忽略电介质的 $x = -b$ 端，并写出 $\epsilon(x) = \epsilon_0 \Theta(x - s) + \epsilon \Theta(s - x)$。这给出 $\nabla \epsilon = \epsilon_0 (1 - \kappa) \delta(x - s) \hat{\mathbf{x}}$。电场在 $x = s$ 处连续，因此，由于电介质的横截面积为 Ld，

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{2} Ld \left(\frac{V}{d} \right)^2 \epsilon_0 (1 - \kappa) \hat{\mathbf{x}} = \epsilon_0 (\kappa - 1) L \frac{V^2}{2d} \hat{\mathbf{x}}.$$

附注：不幸的是，方法一与方法二都没有清楚地指出把电介质吸入电容器的那个力的真正物理来源。我们关心的是作用在整个电介质体积 V 上的净力，因此可以使用基本定律 (6.116)

$$\mathbf{F} = \int_V d^3 r \left[\mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot \nabla \right] \mathbf{E}_0(\mathbf{r}).$$

该公式表明，力只能来自电介质中电容器电场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 偏离均匀的那些部分。换言之，这个力完全来自电容器极板边缘附近的边缘场。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 E.M. Purcell, *Electricity and Magnetism* (McGraw-Hill, New York, 1965) 第 9 章。

6.1 节　上文所引 Purcell 的书含有对电介质物理学最好的初等讨论。两本以其富有教益的例子而著称的中级教材是

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton-Century-Crofts, New York, 1966).

D.J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 3rd edition (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999).

6.2 节　我们对体极化电荷与面极化电荷的处理遵循

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

Lorentz 的原始讨论，以及这一传统极化物质理论的一个表述精良的版本，分别是

H.A. Lorentz, “The fundamental equations for electromagnetic phenomena in ponderable bodies deduced from the theory of electrons”, *Proceedings of the Royal Academy of Amsterdam* **5**, 254 (1902).

C.J.F. Böttcher, *The Theory of Electric Polarization* (Elsevier, Amsterdam, 1952).

关于极化物质的现代理论，由该理论创立者本人所作的一个很好的介绍是

R. Resta and D. Vanderbilt, “Theory of polarization: A modern approach”, in *Physics of Ferroelectrics: A Modern Perspective*, edited by K.M. Rabe, C.H. Ahn, and J.-M. Triscone (Springer, New York, 2007), pp. 31-68.

图 6.1 取自 Purcell（见上文 6.1 节）。6.2.3 节中的图 6.2 取自

P. Umari, A. Dal Corso, and R. Resta, “Inside dielectrics: Microscopic and macroscopic polarization”, in *Fundamental Physics of Ferroelectrics*, edited by H. Krakauer (AIP, Melville, NY, 2001), pp. 107-117.

6.3 节 应用 6.1 中所引用的定理，其主题见

K.R. Brownstein, “Unique shape of uniformly polarizable dielectrics”, *Journal of Mathematical Physics* **28**, 978 (1987).

6.5 节 本节中的例题取自

W.T. Scott, *The Physics of Electricity and Magnetism*, 2nd edition (Wiley, New York, 1966).

L. Eyges, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

6.6 节 导出 Clausius-Mossotti 公式 (6.84) 有许多方法，但并非全都完全合理。关于这一主题的三篇有用的讨论是

B.R.A. Nijboer and F.W. De Wette, “The internal field in dipole lattices”, *Physica* **25**, 422 (1958).

M. Bucher, “Re-evaluation of the local field”, *Journal of the Physics and Chemistry of Solids* **51**, 1241 (1990).

D.E. Aspnes, “Local field effects and effective medium theory: A microscopic perspective”, *American Journal of Physics* **50**, 704 (1982).

Onsager 对水的介电常数的计算发表于

L. Onsager, “Electric moments of molecules in liquids”, *Journal of the American Chemical Society* **58**, 1486 (1936).

图 6.12 的出处是

A. Baldereschi, R. Car, and E. Tosatti, “Microscopic local fields in dielectrics”, *Solid State Communications* **32**, 757 (1979).

6.7 节 我们对电介质中能量的处理得益于 Landau 与 Lifshitz（见上文 6.2 节）以及 Eyges（见上文 6.5 节）。两篇触及统计力学（哈密顿量）观点的讨论是

R. Balian, *From Microphysics to Macrophysics* (Springer, Berlin, 2007), Volume I, Section 6.6.5.

O. Narayan and A.P. Young, “Free energies in the presence of electric and magnetic fields”, *American Journal of Physics* **73**, 293 (2005).

认识到「把电介质中的场能量密度取为等于真空中的场能量」乃是一个假设的作者，包括 Purcell（见上文 6.1 节）以及

S. Bobbio, *Electrodynamics of Materials* (Academic, San Diego, 2000).

图 6.14 以及应用 6.3 中夸克禁闭的经典模型，均来自 Lee 的文章。例 6.4 取自 Robinson 的书。

T.D. Lee, “Is the physical vacuum a medium?”, *Transactions of the New York Academy of Sciences*, Series II, **40**, 111 (1980).

F.N.H. Robinson, *Macroscopic Electromagnetism* (Pergamon, Oxford, 1973).

***6.8* 节** 电介质内部及电介质上受力的主题微妙而复杂。我们的讨论与 Landau 与 Lifshitz（见上文 6.2 节）、Robinson 与 Bobbio（见上文 6.7 节）以及下述著作相一致，但不如它们完整：

J.A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).

例 6.5 解释了介电泳的起源。一篇在生物物理背景下对这一主题的综述是

J. Voldman, “Electrical forces for micro-scale cell manipulation”, *Annual Reviews of Biomedical Engineering* **8**, 425 (2006).

一篇关于短程力在电介质受力计算中所起作用的富有教益的讨论是

D.L. Webster, “Unscrambling the dielectric constant”, *The American Physics Teacher* **2**, 149 (1934).

例 6.6 为 Maxwell 所熟悉。我们的求解方法遵循

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

应用 6.4 取自

W.F. Brown, Jr., “Electric and magnetic forces: A direct calculation”, *American Journal of Physics* **19**, 290 (1951).

例 6.8 已为一代又一代物理学家所讨论。我们的处理基于

S. Margulies, “Force on a dielectric slab inserted into a parallel-plate capacitor”, *American Journal of Physics* **52**, 515 (1984).

Problems

6.1 **叠加法造出的极化** 两个半径为 R 的球具有均匀但等量异号的体电荷密度 $\pm\rho$。两球的球心并不重合，而是相差一个无穷小位移矢量 $\boldsymbol{\delta}$。用直接叠加证明，这两个球所产生的电场，与一个具有适当选取的均匀极化 $\mathbf{P}$ 的球所产生的电场完全相同。

6.2 **如何造出一个均匀带电的球** 求一个极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$，使它产生的极化电荷密度呈现为以原点为中心、半径为 R、具有均匀体电荷密度 ρ_P 的球。

6.3 **极化球的能量** 求一个半径为 R、具有均匀极化 $\mathbf{P}$ 的球的总静电能。

6.4 **径向极化物质中的孔洞** 全空间中的极化具有 $\mathbf{P} = P\Theta(r-R)\hat{\mathbf{r}}$ 的形式，其中 P 与 R 为常量。求各处的极化电荷密度与电场。

6.5 **极化立方体中心的场** 一个立方体沿其一条棱的方向被均匀极化。证明立方体中心的电场为 $\mathbf{E}(0) = -\mathbf{P}/3\epsilon_0$。与均匀极化球体的 $\mathbf{E}(0)$ 作比较。提示：回忆立体角的定义。

6.6 **泊松公式练习** 对体积 V 是一块在 x 与 y 方向无限、在其余方向占据区间 $-t \le z \le t$ 的矩形板的情形，验证泊松公式（在 6.3 节导出）。$\mathbf{P}_0$ 的方向保持任意。

6.7 **各向同性极化** 一个以原点为中心的球内的静电极化为 $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = P(r)\hat{\mathbf{r}}$。

(a) 证明球外的 $\varphi(\mathbf{r})$ 等于位于原点、偶极矩等于整个球的电偶极矩的点电偶极子的电势。

(b) 球内的 $\varphi(\mathbf{r})$ 是多少?

6.8　环形电介质的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$

(a) 两个同心球壳之间的全部体积被一种具有均匀极化 $\mathbf{P}$ 的材料所充满。求各处的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。

(b) 一个半径为 R 的球的内部全部体积充满极化物质。若 $\mathbf{P} = P\hat{\mathbf{r}}/r^2$，求各处的 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$。

6.9　定义 $\mathbf{E}$ 的正确方式　人们常被告知，若 $\mathbf{F}_q$ 是放在某点的微小电荷 q 所受到的测量力，则 $\mathbf{E} = \mathbf{F}_q/q$ 定义了该点的电场。更谨慎的教师会令 $q \to 0$，以避免因 q 的存在而使附近物质发生极化。遗憾的是，这个实验无法进行。一个更好的定义同时使用 $\mathbf{F}_q$ 以及当 $-q$ 位于同一点时所测得的力 $\mathbf{F}_{-q}$。即便存在导体或（线性）电介质物质，也无需令 $q \to 0$。导出把 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{F}_q$、$\mathbf{F}_{-q}$ 联系起来的表达式。

6.10　电荷与可极化物质重合　一个半径为 R 的可极化球内充满具有均匀密度 ρ_c 的自由电荷。球的介电常数为 κ。

(a) 求极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$。

(b) 明确验证总体极化电荷与总面极化电荷之和等于预期值。

6.11　空腔场　均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 存在于介电常数为 ϵ 的均匀电介质中。在电介质内部挖出一个形状为矩形薄饼、尺寸为 $L \times L \times h$ 的真空空腔，空腔内的电场是多少？假设 $h \ll L$，并把 $\mathbf{E}_{\text{cav}}$ 完全用 $\mathbf{E}_0$、$\hat{\mathbf{n}}$、ϵ 与 ϵ_0 表示。

6.12　使外场完全相同　一个介电常数为 ϵ、半径为 a、以原点为中心的球被置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中。一个同样放置于相似场 $\mathbf{E}_0$ 中的以原点为中心、半径为 $b < a$ 的完美导体球，应取何半径 b，才能使两种情形在 $r > a$ 处产生完全相同的电场？

6.13　球形夹层的电容矩阵　两个同心的球形导体壳半径 $R_2 > R_1$，带电荷 q_2 与 q_1。壳间体积被介电常数 $\epsilon = \kappa\epsilon_0$ 的线性电介质充满。确定该系统电容矩阵的各矩阵元。

6.14　嵌入电介质中的球形导体　一个半径为 R_1 的球形导体被一块可极化介质包围，该介质从 R_1 延伸到 R_2，介电常数为 κ。

(a) 导体带电荷 Q。求各处的 $\mathbf{E}$，并确认总极化电荷为零。

(b) 导体接地，整个系统被置于均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 中。求各处的静电势，并确定有多少电荷从地面被吸引到导体上。

6.15　带空气隙的平行板电容器　一个极板面积为 A 的空气隙电容器，当两极板（间距为 d）之间的电压超过 V_0 时，会因极板间空气的电击穿而放电。在下极板表面放置一块介电常数为 κ、厚度为 $t<d$ 的板，并维持两极板之间的电势差 V。

(a) 求有该电介质板时这一结构的电容。

(b) 证明电容器隙的空气部分发生电击穿时的 V 值为

$$V'=V_0\left[1-\frac{t}{d}\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\right].$$

6.16　$\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 的亥姆霍兹定理　写出 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 的亥姆霍兹定理表达式，并从你所写下的积分中消去 $\mathbf{D}$ 本身。对于简单电介质，这个公式会（若有的话）如何简化?

6.17　掺杂半导体的静电学　一个介电常数为 ϵ 的半导体占据空间 $z\geq 0$。人们通过在近表面区域 $0\leq z\leq d$ 内以均匀密度 N_D 注入中性外来原子来「掺杂」这样的半导体。假设每个掺杂原子有一个电子电离并迁移到半导体的自由表面。最终结果（如图示）是一个具有均匀正电荷密度 eN_D 的区域，以及一个位于 $z=0$ 处、密度为 σ 的负电荷层。

(a) 求并画出体电荷在空间每一点所产生的电场 $E_+(z)$。

(b) 求 σ 以及 σ 所产生的电场 $E_-(z)$。把 E_- 画在 (a) 中画 E_+ 所用的同一张图上。

(c) 画出总电场，并检验你的图与从 $z=-\infty$ 到 $z=\infty$ 积分高斯定理所得的结果相一致。

6.18 **表面极化电荷** 点电荷 $q_1, q_2, \ldots, q_N$ 嵌入在一个介电常数为 κ_{in} 的物体中。该物体本身又嵌入在一个介电常数为 κ_{out} 的物体中。求两种电介质交界面上感生的总极化电荷 Q_{pol}。

6.19 **弹性电介质** 下图所示的平行板电容器由两块相同的、面积为 A、带电荷 $\pm q$ 的导体板构成。电容器内充满一种可压缩的电介质固体，其介电常数为 ϵ、弹性能为

$$U_e = \frac{1}{2} k (d - d_0)^2 .$$

(a) 求极板之间的平衡间距 $d(q)$。

(b) 画出极板之间的电势差 $V(q)$。对微分电容 $C_d(q) = dq/dV$ 的任何反常行为加以评论。

6.20 **电介质夹杂物** 一个介电常数为 ϵ_{in} 的电介质体嵌入在无限大体积的、介电常数为 ϵ_{out} 的电介质物质中。整个系统被外电场 $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ 极化。若 φ 是精确的静电势，S 是嵌入体的表面，证明系统的偶极矩可以写成如下形式

$$\mathbf{p} = (\epsilon_{\text{out}} - \epsilon_{\text{in}}) \int_S dS \, \hat{\mathbf{n}} \varphi(\mathbf{r}_S) .$$

6.21 **一个经典介子** 应用 6.4 把介子（一对夸克-反夸克）建模为位于半径 R、介电常数为 1 的球形空腔中心的一个有限偶极子，该空腔从介电常数 $\kappa \to 0$ 的无限大介质中挖出。本题中，我们把有限偶极子换成一个点偶极子 $\mathbf{p}$。

(a) 求有限 κ 时各处的 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$。

(b) 确认该应用中所作的关于 $\kappa = 0$ 时 $\mathbf{D}$ 与 U_E 的陈述。假设一个截止距离 $a \ll R$ 以模拟原偶极子的大小。

6.22　电介质应力张量的一个应用　一个带电 Q 的金属球位于一个薄的球形导体壳的中心。壳带电荷 Q'，壳与球之间的空间充满介电常数为 κ 的物质。用应力张量方法证明：若把壳分成两个半球，则只有当 Q' 与 Q 的符号相反、并且

$$1-\frac{1}{\sqrt{\kappa}} \le \left|\frac{Q'}{Q}\right| \le 1+\frac{1}{\sqrt{\kappa}}$$

时，两个半球才会保持在一起。

6.23　两个电介质界面　图示两个固定电势的电容器，它们充满等量的两种不同的简单电介质物质。用应力张量方法比较作用在这两个电介质界面上的单位面积受力。把你的答案用「若电介质物质不存在时本会存在的电场 E_0」表示。

6.24　孤立电介质上的力　正文证明了作用在孤立电介质上的力为

$$\mathbf{F}=\int d^3r\,[\rho_f(\mathbf{r})-\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r})]\mathbf{E}(\mathbf{r})+\int dS\,\mathbf{P}(\mathbf{r}_S)\mathbf{E}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S),$$

其中 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是内部点 $\mathbf{r}$ 处的总场，$\mathbf{E}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S)$ 是表面点 $\mathbf{r}_S$ 处紧靠电介质内侧与外侧总场的平均值。证明该表达式可以改写成如下形式

$$\mathbf{F}=\int d^3r\,[\rho_f(\mathbf{r})+\mathbf{P}(\mathbf{r})\cdot\nabla]\mathbf{E}(\mathbf{r})+\frac{1}{2\epsilon_0}\int dS\,[\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}_S)]^2.$$

6.25　最小化总能量泛函　用拉格朗日乘子法证明：在所有满足 $\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$ 的函数 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 当中，$U_E=\frac{1}{2}\int d^3r\,|\mathbf{D}|^2/\epsilon$ 的最小值（而不仅仅是极值）出现在 $\mathbf{D}(\mathbf{r})=\epsilon\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 时。假设 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{D}$ 在积分体积 V 的边界面上取指定值。提示：因为 $\nabla\cdot\mathbf{D}(\mathbf{r})=\rho_f(\mathbf{r})$ 是每个 $\mathbf{r}$ 处的约束，所以必须使用一个拉格朗日函数 $\varphi(\mathbf{r})$（而非单个拉格朗日常数）来在整个 V 内实施该约束。

---

1. 有些作者把 (6.6) 纳入他们对 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的定义。这样就会把面密度 (6.5) 生成为体密度 (6.4) 中的一个奇异片段。一个例子是占据半空间 $z\le 0$、极化为 $\mathbf{P}(\mathbf{r})=\mathbf{P}_0(\mathbf{r})\Theta(-z)$ 的电介质。在此情形下，$\rho_P=-\nabla\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r})=-\Theta(-z)\nabla\cdot\mathbf{P}_0+\delta(z)\mathbf{P}_0\cdot\hat{\mathbf{z}}$。最后一项就是 σ_P。我们倾向于把极化中的体部分与面部分分开显示。↩

2. 在本章中，$\mathbf{r}$ 是宏观变量，$\mathbf{s}$ 是微观变量。在 2.3.1 节关于 Lorentz 平均的讨论中，宏观变量称为 $\mathbf{R}$，微观变量称为 $\mathbf{r}$。↩

3. 见章末 Sources, References, and Additional Reading 中的 Resta 与 Vanderbilt（2007）。↩
4. 这一定义假设在 $t = -\infty$ 时 $\mathbf{P} = 0$。↩
5. 极化体积内部的电场为常数，当且仅当该体积的形状是椭球。$\mathbf{E}_P$ 一般指向与 $\mathbf{P}$ 不同的方向。见章末 Sources, References, and Additional Reading 中的 Brownstein（1987）。↩
6. 旧教材在此语境下谈到物质内部的场时，用「腔定义」这一说法。↩
7. 出于历史原因，$\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 在早期电磁学文献中常被称为「电位移」。↩
8. 例如见 T.M. Sanders, Jr., “On the sign of the static susceptibility”, American Journal of Physics 56, 448 (1988).↩
9. 若观测点位于介质之外，除被屏蔽点电荷本身的场之外，通常还另有对总场的贡献。见 6.5.3 节。↩
10. 出现负号是因为 $\hat{\mathbf{n}}$ 是电介质表面的外向单位法线。↩
11. 把 (6.74) 与 (6.35) 作比较。↩
12. 这就是 2.3.1 节讨论的 Lorentz 平均程序。我们沿用该节的记号，其中 $\mathbf{r}$ 表示微观空间变量，$\mathbf{R}$ 表示宏观空间变量。↩
13. 见 (6.74) 之前的评注。↩
14. 这将使结果适用于电介质内场的源不是带电导体的情形。↩
15. 这是一个假定：电介质中的场能量密度与真空中的场能量密度相同。见章末 Sources, References, and Additional Reading 中 Purcell（1965）的 9.14 节与 Bobbio（2000）的 4.2 节。↩
16. 关于介电泳的更多信息，见章末 Sources, References, and Additional Reading 中的 Voldman（2006）。↩

第 7 章

拉普拉斯方程

> 求解任何静电问题的解，等价于在未被导体占据的全部空间中求解拉普拉斯方程的一个解。
>
> *Sir James Jeans（1925）*

7.1 引言

静电学中一个反复出现的主题是：当电场存在时，物质内部不可避免地会发生电荷重排。库仑积分

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{7.1}$$

对这类情形失去了它的用处，因为我们无法一劳永逸地指定 $\rho(\mathbf{r})$。幸运的是，对于求导体与线性电介质所产生的势，还有另一种方法可用。之所以可行，是因为我们已对这类材料在静电场中的行为引入了明确的模型。

理想导体内部 $\mathbf{E}=0$（5.1 节），而介电常数为 κ 的材料内部的势满足泊松方程（6.5.5 节）：

$$\epsilon_0 \nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\rho_f(\mathbf{r})/\kappa. \tag{7.2}$$

衔接条件描述的是：当一个带有自由电荷密度 σ_f 的突变界面把介电常数 κ_1 的材料与介电常数 κ_2 的材料分开时（图 7.1），势会如何表现。若 $\varphi_1(\mathbf{r}_S)$ 与 $\varphi_2(\mathbf{r}_S)$ 分别是界面上某点 $\mathbf{r}_S$ 邻近两侧区域中的势，则衔接条件为

$$\varphi_1(\mathbf{r}_S) = \varphi_2(\mathbf{r}_S) \tag{7.3}$$

以及

$$\kappa_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n_1}\bigg|_S + \kappa_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n_2}\bigg|_S = \frac{\sigma_f}{\epsilon_0}. \tag{7.4}$$

当与适当的边界条件相结合时，上述三个方程引出了一套求解导体与线性电介质静电学问题的策略，称为势论。

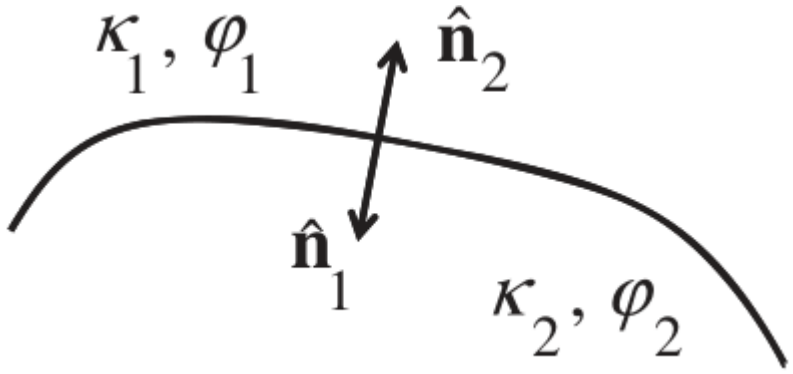


图 7.1 介电性质发生突变的一个界面。$\hat{\mathbf{n}}_1$ 是区域 1 的外法向；$\hat{\mathbf{n}}_2$ 是区域 2 的外法向。

7.2 势论

势论——数学中专门研究泊松方程与拉普拉斯方程的分支——是一门成熟的学科，两百多年来一直在持续发展。正因如此，21 世纪的物理学生有权发问：既然每台台式计算机上都有泊松方程与拉普拉斯方程的数值求解器，那么用两章篇幅来讲 19 世纪的数学，当真有必要吗？这类软件包的使用者都知道，能够迅速改变几何形状与边界条件，对于建立物理洞察力是一种无价的帮助。精巧的图形界面则使人得以空前轻松地研究其中的细节。

当某个特定的拉普拉斯或泊松问题具有闭式解、从而整体行为与各种极限情形都一览无余时，解析方法的理由是不言自明的。当解取为函数乘积的求和形式、而这些求和通常终究要用数值方法求值时，这一论证就不那么直截了当了。尽管如此，物理学家对这一方法已使用了好几代人，而当代学生即便做不到绝对娴熟，也必须熟悉它，方能读懂文献。此外，看似复杂的解析公式，往往会在各种有物理意义的极限情形下大大简化。果真如此，简单解析解在直观方面的优点便又回来了。最后，尽管软件开发者信誓旦旦，用一个解析解（无论多么复杂）去检验纯数值解的正确性，始终是值得的。

本章中，我们首先证明：在被导体包围的（真空或线性电介质）空间中，泊松方程的解是唯一的。随后我们把讨论限定在这样一个情形：系统中的全部电荷由一个或多个面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 来体现。这一特殊情形把我们的任务简化为在不位于带电面上的所有点求解拉普拉斯方程：

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r}) = 0. \tag{7.5}$$

如果 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 恰好已知，那么到底是计算积分 (7.1)，还是用衔接条件把各界面两侧分别成立的 (7.5) 之解拼接成整体的势 $\varphi(\mathbf{r})$，就只是口味与计算是否方便的问题了。这样得到的 $\varphi(\mathbf{r})$ 的解与 (7.1) 相同，因而由亥姆霍兹定理（1.9 节）它是唯一的。通常的情形是 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 并不已知，我们用势论的方法去把它求出来。更确切地说，我们用势论求 $\varphi(\mathbf{r})$，然后再用衔接条件 (7.4) 事后算出 $\sigma(\mathbf{r}_S)$。由唯一性，算出的 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 与 (7.1) 重现同一个拉普拉斯方程解。

本章的主要任务是探讨为解决不同几何形状下的 (7.5) 而发展起来的各种方法。我们特别强调分离变量法与解析函数论。下一章将全面处理泊松方程。

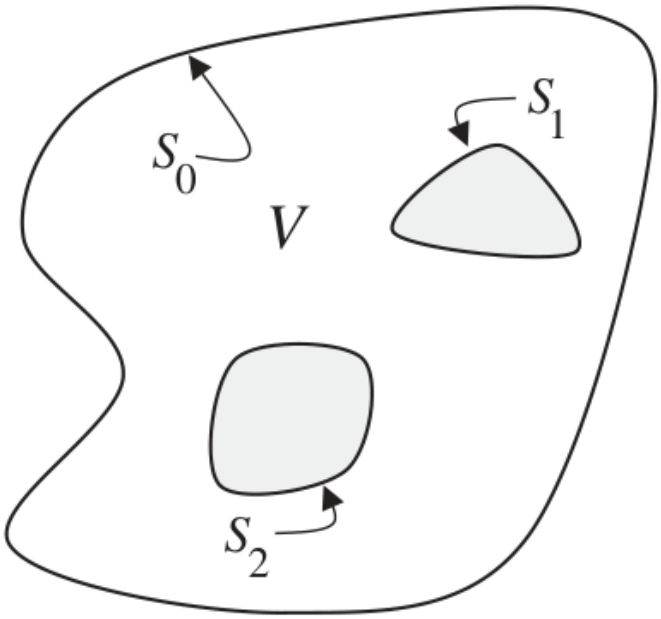


图 **7.2** 由一张闭合的外部曲面 S_0 与两张闭合的内部曲面 S_1 和 S_2 所包围的体积 V。

7.3 唯一性

势论的各种不同方法常常给出看起来极为不同的 $\varphi(\mathbf{r})$ 表示式。然而，只要物理问题提得恰当，所有这些表示式在求解区域内的每一点都严格等价。这一点由如下事实保证：当满足适当条件时，泊松方程的解是唯一的。因此，只要用任何方法——包括猜测——得到了一个有效的解，它就是那个解。

我们将对图 7.2 所示连通体积 V 内泊松方程解的唯一性加以证明。该体积由任意数目的互不重叠的闭合曲面 S_1、S_2、……以及一张外包曲面 S_0 所包围。这些曲面并不必与物质—真空界面重合。V 中还可能有体积密度的源电荷 $\rho(\mathbf{r})$。证明用反证法进行。于是我们假设 V 中泊松方程有两个不同的解，它们具有相同的电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$。换言之，对一切 $\mathbf{r}\in V$，$\nabla^2\varphi_1(\mathbf{r})=-\rho(\mathbf{r})/\epsilon$ 且 $\nabla^2\varphi_2(\mathbf{r})=-\rho(\mathbf{r})/\epsilon$。

我们的策略是构造差 $\Phi(\mathbf{r})=\varphi_1(\mathbf{r})-\varphi_2(\mathbf{r})$，并注意到 V 中 $\nabla^2\Phi=0$。因此，由格林第一恒等式（1.4.3 节），

$$\int_V d^3r\,\left(f\nabla^2 g+\nabla f\cdot\nabla g\right)=\int_S d\mathbf{S}\cdot f\nabla g, \tag{7.6}$$

取 $f=g=\Phi$ 给出

$$\int_V d^3r\,|\nabla\Phi|^2=\sum_i\int_{S_i} d\mathbf{S}\cdot\Phi\nabla\Phi. \tag{7.7}$$

求和遍及所有包围曲面 S_i，每个矢量 $d\mathbf{S}_i$ 都指向 V 的外侧。关键的观察是 (7.7) 左端的被积函数非负。这意味着：若边界条件选得使 (7.7) 的右端为零，则 $\nabla\Phi(\mathbf{r})=0$。在那种情况下，$\varphi_1(\mathbf{r})=\varphi_2(\mathbf{r})$（相差一个无关紧要的常数），于是求解泊松方程的势是唯一的。

(7.7) 右端求和中每一项的形式都相同。因此，我们集中考虑使下面这个积分等于零：

$$I=\int_S d\mathbf{S}\cdot\Phi\nabla\Phi. \tag{7.8}$$

有三种办法可以做到这一点：

1. **Dirichlet 边界条件** 在每个面点上指定势的值。$I=0$，因为约束 $\varphi_1(\mathbf{r}_S)=\varphi_2(\mathbf{r}_S)$ 意味着 $\Phi(\mathbf{r}_S)=0$。
2. **Neumann 边界条件** 在每个面点上指定势的梯度的法向分量的值。此时 $I=0$，因为相应的约束 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi_1(\mathbf{r}_S)=\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi_2(\mathbf{r}_S)$ 意味着 $d\mathbf{S}\cdot\nabla\Phi(\mathbf{r}_S)=0$。
3. **混合边界条件**在 S 的一部分上指定 $\varphi(\mathbf{r}_S)$，在其余部分上指定 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi(\mathbf{r}_S)$。这也给出 $I=0$。

更细致的考察[1]表明，这些选择是互斥的。也就是说，我们不能在包围面上的任何一点同时指定 $\varphi(\mathbf{r}_S)$ 与 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi(\mathbf{r}_S)$。如果这样做，问题就变成超定的，不存在解。

7.3.1 有导体存在时的唯一性

本章开头的格言把图 7.2 中的包围曲面 S_k 视为理想导体。[2] 在那种情况下，很容易证明：只要对每个导体指定下列二者之一，V 中泊松方程的解就是唯一的：

$$\begin{aligned}&(\mathrm{A})\quad \text{导体的势 } \varphi_S\\ &(\mathrm{B})\quad \text{导体的总电荷 } Q_S.\end{aligned}\tag{7.9}$$

选择 A 是一个 Dirichlet 条件。选择 B 与 Neumann 条件有关，但提供的信息更少。尽管如此，它已足以保证唯一性，因为利用高斯定理，用于导体表面的 (7.8) 为

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot\Phi\nabla\Phi=-(\varphi_1-\varphi_2)\int_S d\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2)=(\varphi_1-\varphi_2)(Q_1-Q_2)/\epsilon_0.\tag{7.10}$$

顺带指出，选择 B 解释了为什么理想导体外部的电场与电荷在导体体内挖出的真空空腔中如何分布无关（见 5.3 节）。对唯一解而言，只有这类电荷的总量才是重要的。

(7.9) 中两个备选方案是互斥的。假设我们由 φ_S 数据算出各处的 $\varphi(\mathbf{r})$。由于导体表面处 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{n}}\sigma/\epsilon_0$，其总电荷为

$$Q_S = \int_S dS\, \sigma(\mathbf{r}_S) = -\epsilon_0 \int_S dS\, \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla\varphi(\mathbf{r}_S). \tag{7.11}$$

反过来，我们也可以用一个未定的常数集 $\varphi_S = \varphi(\mathbf{r}_S)$ 来表达 $\varphi(\mathbf{r})$。于是，在给定每个导体的 Q_S 数据后，对每个导体写出的 (7.11) 就是一组确定 φ_S 的线性方程。事实上，它们正是电容方程

$$Q_i = \sum_j C_{ij}\varphi_j. \tag{7.12}$$

就实际应用而言，当只存在电介质物质和/或理想导体时，并不会出现 Neumann 边界条件。它们反而出现在稳定电流流经欧姆介质的情形中（第 9 章），以及有超导体存在的情形中（第 13 章）。混合边界条件偶尔会出现，但应用它们所需的数学相当艰深。[3] 出于这些原因，本章所解出的全部势论问题都采用 Dirichlet 边界条件。

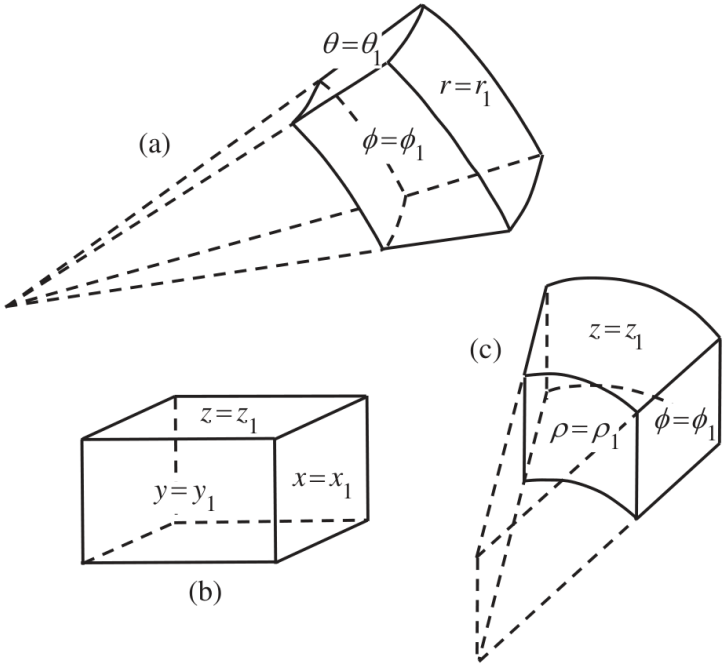


图 **7.3** 由某一个坐标变量取常值的曲面所包围的体积：(a) 球坐标；(b) 笛卡尔坐标；(c) 柱坐标。

例 7.1

一个不带电、孤立的任意形状导体，其内部挖出了一个任意形状的空腔。一个点偶极子 $\mathbf{p}$ 位于空腔内部。证明 $\mathbf{E}(\mathbf{r})=0$ 是导体外部唯一的解。并与空腔中存在点电荷的情形作对照。

解：设导体充满除空腔之外的全部空间。偶极子在腔壁 S 上感生出面电荷密度 $\sigma^*(\mathbf{r}_S)$。按导体的定义，$\sigma^*(\mathbf{r}_S)$ 所产生的场在空腔外的处处都恰好抵消掉 $\mathbf{p}$ 的场。换句话说，$\mathbf{p}$ 与 $\sigma^*(\mathbf{r}_S)$ 合起来在空腔外的每一点都产生 $\mathbf{E}=0$。正因如此，若把 $\sigma^*(\mathbf{r}_S)$ 施加到原先有限尺寸导体的腔壁上，同样的结论仍然成立。与挖空腔中存在点电荷的情形不同，这样做不会在导体外表面感应出电荷，因为高斯定理保证 $\sigma^*(\mathbf{r}_S)$ 在腔壁上的积分为零。此外，$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 在空腔外——包括导体外部空间——处处仍为零。导体的总电荷为零，所以外部解 $\mathbf{E}(\mathbf{r})=0$ 由 (7.9) 中的选择 B 是唯一的。

7.4 分离变量

许多势问题都具有某种对称性，使得某一个特定的坐标系对描述它最为自然。考虑图 7.3 所示的三个空体积。每一个都按如下方式构成：其每张包围曲面都由某个球坐标、笛卡尔坐标或柱坐标取常值来定义。把相关坐标的范围扩大到图中所示之外，即可纳入半无限与无限的体积。我们的任务是求解每个体积中满足各边界面所指定条件的 $\nabla^2\varphi=0$。

在一个用 (u,v,w) 标记空间点的正交坐标系中，**分离变量法**假定解取如下乘积形式

$$\varphi(u,v,w)=A(u)B(v)C(w). \tag{7.13}$$

这一猜测把拉普拉斯偏微分方程分离成三个常微分二阶方程，可在 13 种不同的坐标系中做到。[4] 分离过程产生三个未定的「分离常数」（它们并非全部独立），充当微分方程中的参数与解的标记。于是，若 α 是 $A(u)$ 的微分方程中唯一的分离常数，则后者的通解是其两个线性独立解的任意求和：

$a_\alpha A_\alpha(u)+\tilde{a}_\alpha\tilde{A}_\alpha(u)$。类似地，若 β 与 γ 分别是 $B(v)$ 与 $C(w)$ 的微分方程中唯一的分离常数，则拉普拉斯方程的通解是对分离常数一切可能取值求和、形如 (7.13) 的乘积之和：

$$\varphi(u,v,w)=\sum_{\alpha\beta\gamma}\Big[a_\alpha A_\alpha(u)+\tilde{a}_\alpha\tilde{A}_\alpha(u)\Big]\Big[b_\beta B_\beta(v)+\tilde{b}_\beta\tilde{B}_\beta(v)\Big]\Big[c_\gamma C_\gamma(w)+\tilde{c}_\gamma\tilde{C}_\gamma(w)\Big]. \tag{7.14}$$

用分离变量法求解势问题的艺术，在于确定展开系数 a_α、$\tilde{a}_\alpha$、b_β、$\tilde{b}_\beta$、c_γ 与 $\tilde{c}_\gamma$，以及必须保留在求和中的分离常数 α、β、γ 的性质（实数、虚数、整数）与取值。如果某个被保留的分离常数的取值是连续的（而非离散的），则 (7.14) 中相应的求和应读作积分。这些常数选得使总势 (i) 满足边界条件，(ii) 在整个求解体积内保持有限，(iii) 尊重物理问题的对称性。理解这一方法的最好途径是研究例题，因此接下来几节将针对具有笛卡尔、方位、球、柱与极对称性的问题提供各种各样的例子。除了最简单的情形外，结果总是必须设法让某些分离出的微分方程具有能产生 Sturm-Liouville 本征值问题的边界条件。这保证了相应的本征函数按下一节所述的方式是完备且正交归一的。做到这一点所需的边界条件，要么是齐次 Dirichlet（$\varphi=0$）、齐次 Neumann（$\partial\varphi/\partial n=0$）、周期的，要么是在无穷远处有界。

7.4.1 完备且正交归一的函数组

定义在区间 $a\le v\le b$ 上的一组本征函数 $\psi_k(v)$，若定义在同一区间上的任意函数 $F(v)$ 都能写成 $\psi_k(v)$ 的线性组合，则称它是**完备的**。换句话说，存在系数 F_k 使得

$$F(v)=\sum_k F_k\psi_k(v)\qquad a\le v\le b. \tag{7.15}$$

完备性的一个方便表述是闭合关系，

$$\sum_k \psi_k(v)\psi_k^*(v')=\delta(v-v'). \tag{7.16}$$

当 v 的范围有限时，指标 k 取离散值；当 v 的范围半无限或无限时，k 取连续值。在后一种情况下，(7.16) 中的求和变为积分。

为证明闭合蕴含完备，我们写出

$$F(v)=\int_a^b dv'\,\delta(v-v')F(v') \qquad a\le v,v'\le b. \tag{7.17}$$

把 (7.16) 代入 (7.17) 给出

$$F(v)=\sum_k\int_a^b dv'\,\psi_k(v)\psi_k^*(v')F(v'). \tag{7.18}$$

这验证了 (7.15)，其中

$$F_k=\int_a^b dv'\,\psi_k^*(v')F(v'). \tag{7.19}$$

最后，在 (7.15) 中取 $F(v)=\psi_j(v)$。这迫使 $F_k=\delta_{kj}$，再代入 (7.19) 即得正交归一关系

$$\int_a^b dv\,\psi_k^*(v)\psi_j(v)=\delta_{kj}. \tag{7.20}$$

7.5 笛卡尔对称性

对于具有天然矩形边界的势问题，试探解 $\varphi(x,y,z)=X(x)Y(y)Z(z)$ 把拉普拉斯方程

$$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0, \tag{7.21}$$

化为

$$\frac{X''(x)}{X(x)}+\frac{Y''(y)}{Y(y)}+\frac{Z''(z)}{Z(z)}=0. \tag{7.22}$$

(7.22) 中的三个比值各自只是单个变量的函数。因此，只有当每一项分别等于一个不同的常数时，它们的和才可能为零。这给出

$$\frac{d^2X}{dx^2}=\alpha^2X, \qquad \frac{d^2Y}{dx^2}=\beta^2Y, \qquad \text{和} \qquad \frac{d^2Z}{dx^2}=\gamma^2Z, \tag{7.23}$$

其中分离常数 α^2、β^2 与 γ^2 都是实数[5]，且满足

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=0. \tag{7.24}$$

7.4 节所述的方法指引我们找出 (7.23) 中微分方程的全部初等解。分离常数可以为零或非零，故而

$$X_\alpha(x)=\begin{cases}A_0+B_0x & \alpha=0,\\ A_\alpha e^{\alpha x}+B_\alpha e^{-\alpha x} & \alpha\neq 0,\end{cases} \tag{7.25}$$

$$Y_\beta(y)=\begin{cases}C_0+D_0y & \beta=0,\\ C_\beta e^{\beta y}+D_\beta e^{-\beta y} & \beta\neq 0,\end{cases} \tag{7.26}$$

$$Z_\gamma(z)=\begin{cases}E_0+F_0z & \gamma=0,\\ E_\gamma e^{\gamma z}+F_\gamma e^{-\gamma z} & \gamma\neq 0.\end{cases} \tag{7.27}$$

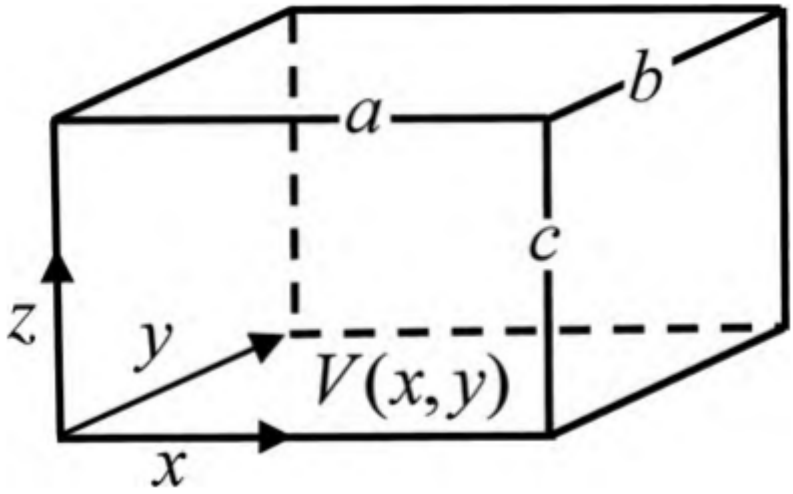


图 7.4 一个空盒子：五面壁维持在零电势，$z=0$ 的底面壁维持在电势 $V(x,y)$。

拉普拉斯方程的线性性质使我们能把上述各初等解的乘积叠加起来。因此，用一个 δ 函数来强制 (7.24) 成立，通解即为

$$\varphi(x,y,z)=\sum_\alpha\sum_\beta\sum_\gamma X_\alpha(x)Y_\beta(y)Z_\gamma(z)\delta(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2). \tag{7.28}$$

(7.25) 的形式表明：当 $\alpha^2>0$ 时，α 可取正实数值；当 $\alpha^2<0$ 时，α 可取正的纯虚数值。对 β 与 γ 也有类似的说法。

作为例子，我们用 (7.28) 求图 7.4 所示矩形盒内部的静电势。我们假定除 $z=0$ 的壁之外，所有壁都固定在零电势；在 $z=0$ 的壁上，电势取指定的值 $V(x,y)$。[6] 若在 (7.25) 与 (7.26) 中令 $\alpha=i\alpha'$、$\beta=i\beta'$，则竖直侧壁上的齐次

Dirichlet 边界条件并不难满足。随后我们选取 α'、β' 以及展开系数，使 $X_\alpha(x)$ 与 $Y_\beta(y)$ 成为分别在 $x=a$ 与 $y=b$ 处为零的正弦函数。考虑到 δ 函数的约束，(7.28) 取如下形式

$$\varphi(x,y,z)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\!\Big(\frac{m\pi x}{a}\Big)\sin\!\Big(\frac{n\pi y}{b}\Big)\left[E_{mn}\exp(\gamma_{mn}z)+F_{mn}\exp(-\gamma_{mn}z)\right], \tag{7.29}$$

其中

$$\gamma_{mn}^2=\Big(\frac{m\pi}{a}\Big)^2+\Big(\frac{n\pi}{b}\Big)^2. \tag{7.30}$$

我们接下来的任务是选择 E_{mn} 与 F_{mn}，使电势在 $z=c$ 处为零。若 V_{mn} 是尚待确定的系数，把结果写成如下形式较为方便：

$$\varphi(x,y,z)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}V_{mn}\sin\!\Big(\frac{m\pi x}{a}\Big)\sin\!\Big(\frac{n\pi y}{b}\Big)\frac{\sinh[\gamma_{mn}(c-z)]}{\sinh(\gamma_{mn}c)}. \tag{7.31}$$

剩下的只是施加最后的边界条件 $\varphi(x,y,0)=V(x,y)$。这给出

$$V(x,y)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}V_{mn}\sin\!\Big(\frac{m\pi x}{a}\Big)\sin\!\Big(\frac{n\pi y}{b}\Big), \tag{7.32}$$

它是 $V(x,y)$ 的双重傅里叶正弦级数表示。为求出系数 V_{mn}，把 (7.32) 两端乘以 $\sin(m'\pi x/a)\sin(n'\pi y/b)$，并在区间 $0\le x\le a$ 与 $0\le y\le b$ 上积分。到此问题即告完成，因为正交积分

$$\int_0^{\pi}ds\,\sin(ms)\sin(ns)=\frac{\pi}{2}\delta_{mn} \tag{7.33}$$

表明

$$V_{mn}=\frac{4}{ab}\int_0^a\!\!\int_0^b dx\,dy\,V(x,y)\sin\!\Big(\frac{m\pi x}{a}\Big)\sin\!\Big(\frac{n\pi y}{b}\Big). \tag{7.34}$$

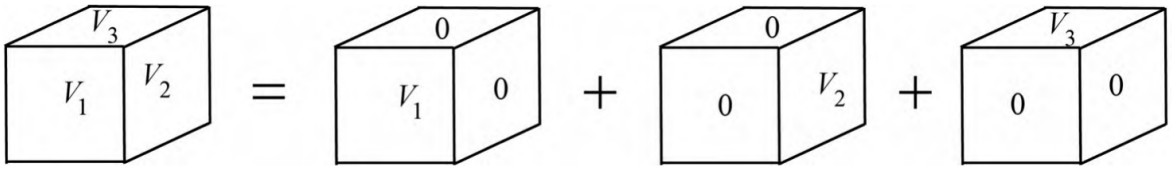


图 7.5 三面壁 $\varphi = 0$、三面壁 $\varphi \neq 0$ 的盒子中的电势，表示为三个盒势之和；其中每一个都有五面 $\varphi = 0$ 的壁与一面 $\varphi \neq 0$ 的壁。

(7.32) 中之所以会出现傅里叶级数，并非偶然——当时正需要用它来表示任意的边界数据 $V(x, y)$。关键在于施加在图 7.4 中每一面竖直壁上的齐次 Dirichlet（零电势）边界条件。这把 $X(x)$ 与 $Y(y)$ 的微分方程变成了本征值问题，其本征函数是完备的正交正弦函数组。

我们的例子提出了一个问题：倘若在任意一面（或全部）竖直侧壁上指定了非零电势，该怎样「装配」出一组完备的本征函数。解决办法（图 7.5 示意地给出）是把若干个彼此独立的势问题的分离变量解叠加起来，每一个都像我们刚刚解出的那个问题，只是把另一面壁维持在非零电势上。这种一般做法对其他坐标系也适用。应用 7.1 说明了另一种方法。

应用 7.1　导电导管

图 7.6 是一根无限长、中空、导电的导流管的横截面图。各壁维持在图中所示的恒定电势上，我们的任务是求出管内各处的静电势。求解此问题的一种直接做法是仿照图 7.5，把三个不同势问题的解叠加起来，每一个只有一面壁维持在非零电势上。读者可以自行验证，实际上只需叠加两个问题：一个取 $V'=0$，另一个取 $V=0$。在本应用中，我们走第三条路：利用 (7.26) 中的 $\beta=0$ 解，消去非齐次边界条件 $\varphi(x,L)=V'$。更一般地说，我们采用一种系统的「检查」方法——即保留 (7.25)、(7.26) 与 (7.27) 中的每一个初等解，直到某个边界条件或其他物理考量迫使我们把它剔除。唯一性保证：这三种途径所得到的解在每一点上都数值一致，尽管它们的解析形式各不相同。

导管的平移不变性意味着 $\varphi(x,y,z)=\varphi(x,y)$。这就是说，在 (7.27) 中当 $\gamma\neq 0$ 时 $E_\gamma=F_\gamma=0$。$\gamma=0$ 的贡献得以保留，取 $E_0=1$、$F_0=0$。利用 (7.24)，$\gamma=0$ 意味着 $\beta^2=-\alpha^2$，这又意味着 $\alpha=0$ 解 $X_0(x)$ 在 (7.28) 中只与 $\beta=0$ 解 $Y_0(y)$ 配对。除此以外，我们取 $\alpha^2>0$，使 (7.26) 中 $\beta\neq 0$ 的基函数成为复指数（或正弦与余弦）。此刻电势的通解为

$$\varphi(x,y)=(a_0+b_0x)(c_0+d_0y)+\sum_{\alpha}(a_\alpha e^{\alpha x}+b_\alpha e^{-\alpha x})(c_\alpha\sin\alpha y+d_\alpha\cos\alpha y). \tag{7.35}$$

在 $y=0$ 处的边界条件把 (7.35) 简化为

$$\varphi(x,0)=0=(a_0+b_0x)c_0+\sum_{\alpha}(a_\alpha e^{\alpha x}+b_\alpha e^{-\alpha x})d_\alpha. \tag{7.36}$$

这表明 $c_0=d_\alpha=0$。在所得到的 $\varphi(x,y)$ 表达式中，我们可以自由地取 $d_0=c_\alpha=1$，于是边界条件 $\varphi(x,L)=V'$ 成为

$$V'=(a_0+b_0x)L+\sum_{\alpha}(a_\alpha e^{\alpha x}+b_\alpha e^{-\alpha x})\sin\alpha L. \tag{7.37}$$

当我们取 $b_0=0$、$a_0=V'/L$、$\alpha=m\pi/L$（其中 m 为正整数）时，(7.37) 就变成一个恒等式。换言之，我们可以用 (7.26) 中 $\beta=0$ 的线性解来照顾 $y=L$ 处的非齐次边界条件。管内电势现在取如下形式

$$\varphi(x,y)=\frac{V'}{L}y+\sum_{m=1}^{\infty}(a_m e^{m\pi x/L}+b_m e^{-m\pi x/L})\sin\frac{m\pi y}{L}. \tag{7.38}$$

(7.38) 中的常数 a_m 与 b_m 由剩下的两个边界条件确定：

$$\varphi(0,y) = V = \frac{V'}{L}y + \sum_{m=1}^{\infty}(a_m + b_m)\sin\frac{m\pi y}{L} \tag{7.39}$$

与

$$\varphi(L,y) = V = \frac{V'}{L}y + \sum_{m=1}^{\infty}(a_m e^{m\pi} + b_m e^{-m\pi})\sin\frac{m\pi y}{L}. \tag{7.40}$$

关键一步是把 (7.39) 与 (7.40) 都乘以 $\sin(n\pi y/L)$，并利用正交积分 (7.33)。对每一个 m 值，这给出两个未知量 a_m 与 b_m 的两个方程，即

$$a_m + b_m = \Omega_m = a_m e^{m\pi} + b_m e^{-m\pi}, \tag{7.41}$$

其中

$$\Omega_m = \frac{2}{L}\int_0^L dy\,\sin\frac{m\pi y}{L}\left(V - \frac{V'}{L}y\right) = \frac{2}{m\pi}\left[V + (-1)^m(V' - V)\right]. \tag{7.42}$$

剩下只需从 (7.41) 解出 a_m 与 b_m。这一点代数运算给出

$$a_m = \frac{\Omega_m}{2}\frac{e^{m\pi}-1}{\sinh m\pi} \qquad \text{与} \qquad b_m = \frac{\Omega_m}{2}\frac{e^{-m\pi}-1}{\sinh m\pi}. \tag{7.43}$$

把这些系数代回 (7.38) 即完成本问题。$\blacksquare$

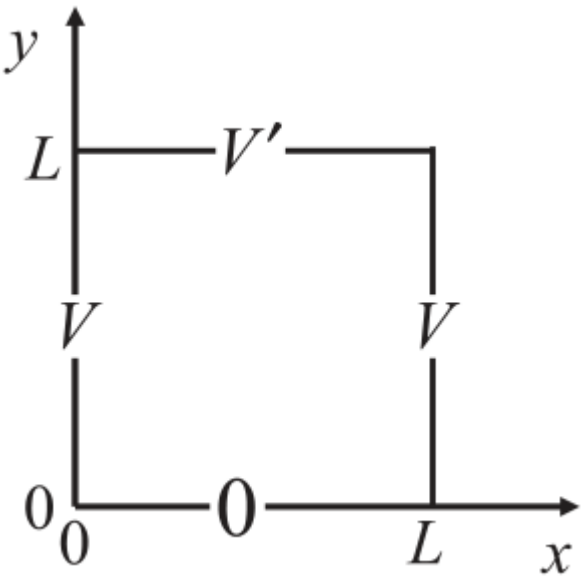


图 7.6 导电导流管的横截面图，图中给出了 Dirichlet 边界条件。

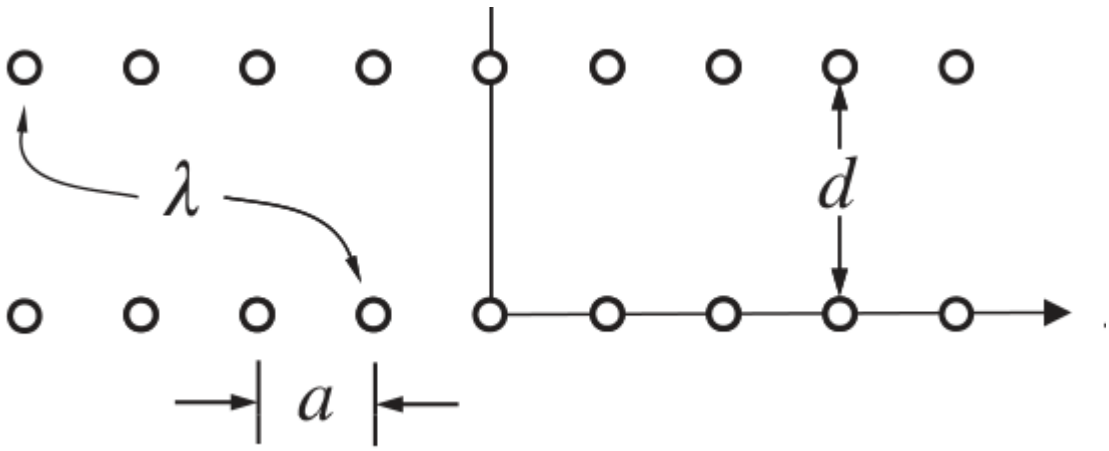


图 7.7 一个「平行板」Faraday 笼的边缘视图，它由两排彼此平行、沿 y 轴方向排列的无限长带电线构成。每条线带有均匀的单位长度电荷 λ。该图样周期性地重复至 $x = \pm\infty$。笼的两面壁相距 d。在每一面壁内，各带电线彼此相距 a。

Faraday 的日记，1836 年 1 月 15 日

近些天来我一直在搭建一个边长 12 英尺的立方体。它由一个轻巧的木框架构成，用斜拉的绳索拉撑固定；整体架在四只玻璃脚上。侧面、顶面与底面都糊上了纸。顶面与底面上各有一副铜线十字框架，它们由沿四根角柱下行的铜线相连。构成四个侧面的那些纸上，内表面各贴了两条锡箔。这些锡箔在下方用铜线相连，于是所有金属部件都彼此连通。进入内部的办法是在纸上剪开一个翻片。把这个立方体用导线接到静电

起电机上，我便能迅速而完好地使整体带电。随后我站到凳子上走进立方体，[我的助手] Anderson 摇动电机，直到立方体完全带电。无论怎样观察，我都在自己身上或周围物体上找不到任何电的痕迹。事实上，外部的带电在内部没有产生任何后果。

7.5.1 法拉第笼

上面那则日记所描述的，是一个金属丝网「笼」，它有效地把其内部同施加于其表面的静电势屏蔽开。借图 7.7 所示「平行板」笼，可以理解这种屏蔽的物理。在该图中，无限多条无限长、均匀带电的线位于两个平行平面内。对于导线栅格来说，这是一个很好的模型，因为若每条线都带有单位长度电荷 λ，那么在距任一特定线（视为原点）$s \ll a$ 处的电势为

$$\varphi(s) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln|s| + const. \tag{7.44}$$

(7.44) 的等势面是柱面，所以这些带电的线与维持在公共电势上的一组导线在静电意义上等价。

为求出笼的「板」之间的电势，我们从下方那组线单独产生的电势入手。栅格关于平面的反射对称性意味着这个二维电势必定满足 $\varphi(-x,-z)=\varphi(x,z)$。此外，由于源电荷在 z 方向上是局域化的，$\varphi(x,z)$ 当 $|z|\to\infty$ 时趋于零。这提示我们选择分离常数的符号，使 (7.27) 中的 $Z(z)$ 在离开栅格的两个方向上均指数衰减。把这些信息合在一起，得到下方线组分离变量解的形式

$$\varphi(x,z) = A + B|z| + \sum_{\gamma} C_\gamma \cos(\gamma x)\exp(-\gamma|z|). \tag{7.45}$$

保留正比于 $|z|$ 的项〔即 (7.27) 中的 $\gamma=0$ 项〕是至关重要的，因为当 $|z|\gg a$ 时，栅格与一块无限大带电薄板无从区分。事实上，正是这一点告诉我们 $A=0$，且

$$B = -\lambda/2a\epsilon_0. \tag{7.46}$$

线的几何排布施加了**周期性条件** $\varphi(x+a,z)=\varphi(x,z)$。这意味着分离常数 γ 取离散值 $\gamma = 2\pi m/a$，其中 $m=1,2,\ldots$。于是

$$\varphi(x,z)=-\frac{\lambda}{2a\epsilon_0}|z|+\sum_{m=1}^{\infty}C_m\cos(2\pi mx/a)\exp(-2\pi m|z|/a). \tag{7.47}$$

我们通过施加如下形式的衔接条件 (7.4) 来确定展开系数 C_m

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0^-}-\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0^+}=\frac{\sigma(x)}{\epsilon_0}. \tag{7.48}$$

所涉及的 $\sigma(x)$ 是这一排带电线的面电荷密度，

$$\sigma(x)=\lambda\sum_{p=-\infty}^{\infty}\delta(x-pa). \tag{7.49}$$

利用傅里叶展开[7]

$$\sum_{p=-\infty}^{\infty}\delta(x-2\pi p)=\frac{1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\cos mx \tag{7.50}$$

作一个简短的计算，便得到 $z=0$ 线网所产生的电势：

$$\varphi(x,z)=-\frac{\lambda}{2a\epsilon_0}|z|+\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\cos(2\pi mx/a)\exp(-2\pi m|z|/a). \tag{7.51}$$

读者可以自行验证，(7.51) 在栅格所在的平面内重现了 (7.44)。

上方那组线贡献的电势与 (7.51) 完全相同，只是把 $z\to z-d$，其中 d 是两组栅格之间的间距。当我们把二者相加时，在 $0<z<d$ 范围内，(7.51) 中的第一项抵消了上方栅格电势中相应的项。余下的、由线网引起的贡献，在 $z\gg a$ 且 $d-z\gg a$ 时指数般微小。因此，对于一切离笼壁的距离大于笼的线间距的观测点，笼内的电场基本上为零。条件 $d\gg a$ 是一切实用 Faraday 笼的设计前提。

7.5.2 静电势的曲率为零

导流管电势 (7.38) 与笼电势 (7.51) 都由正交方向上的正弦函数与指数函数的乘积构成。这是施加在分离常数上的约束 (7.24) 的结果。由于拉普拉斯方程 (7.5) 正是该约束的来源，我们可以用几何语言，把这种行为归因于这样一个要求：在

$\nabla^2\varphi = 0$ 的每一点处，$\varphi(\mathbf{r})$ 的总曲率都必须为零。这一洞见为 Earnshaw 定理[8]提供了定性的理解，因为它说明：电势沿三个笛卡尔方向各自的一维曲率不可能都取同一个代数符号。

零曲率条件保证拉普拉斯方程的解不会在所有笛卡尔方向上都保持有界。尽管如此，正如导管与笼这两个例子所示，真正的发散从未出现过，因为势沿某一方向稳定增大，总是标志着最终会出现一块源电荷区域，在那里拉普拉斯方程不再成立。在完全空虚的空间中，$\nabla^2\varphi = 0$ 唯一可能的解是 $\varphi = const.$，它对应于完全没有电场。

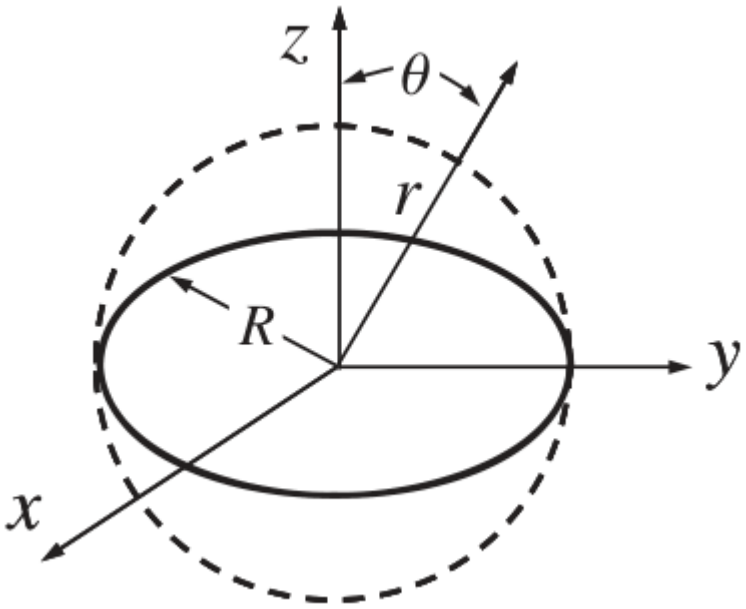


图 7.8 位于 $z = 0$ 平面内、以原点为圆心的圆环，其单位长度电荷均匀，$\lambda = Q/2\pi R$。虚线球面把空间分为 $r < R$ 与 $r > R$ 两个区域。

7.6 方位对称

在例 4.5 中，我们通过计算均匀带电圆环（图 7.8）的全部静电多极矩求出了它的势。求解这一问题的另一条途径是利用球坐标下的分离变量。圆环的方位对称性意味着 $\varphi(r,\theta,\phi) = \varphi(r,\theta)$。因此，对该问题（以及任何具有方位对称性的问题），拉普拉斯方程化为

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) = 0. \tag{7.52}$$

作变量代换 $x=\cos\theta$，试探解 $\varphi(r,x)=R(r)M(x)$ 把 (7.52) 分离为两个常微分方程

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\kappa R=0 \tag{7.53}$$

与

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{dM}{dx}\right]+\kappa M=0. \tag{7.54}$$

若把实分离常数写作 $\kappa=\nu(\nu+1)$，则不难验证 (7.53) 的解为

$$R_\nu(r)=A_\nu r^{\nu}+B_\nu r^{-(\nu+1)}. \tag{7.55}$$

对 (7.54) 作同样的代换，得到**勒让德微分方程**：

$$(x^2-1)\frac{d^2M}{dx^2}+2x\frac{dM}{dx}-\nu(\nu+1)M=0. \tag{7.56}$$

(7.56) 的两个线性独立解称为**第一类与第二类勒让德函数**。我们分别用 $P_\nu(x)$ 与 $Q_\nu(x)$ 表示它们。于是，具有方位对称性的问题其拉普拉斯方程的通解为

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{\nu}\left[A_\nu r^{\nu}+B_\nu r^{-(\nu+1)}\right]\left[C_\nu P_\nu(\cos\theta)+D_\nu Q_\nu(\cos\theta)\right]. \tag{7.57}$$

对任意的 ν 值，勒让德函数具有性质 $P_\nu(-1)=Q_\nu(\pm1)=\infty$。这些发散是非物理的，所以 (7.57) 在完全一般的情形下只适用于所关心的区域不包含 z 轴的问题。一个例子是两张共轴锥面之间的空间，它们沿正 z 轴向上张开，公共顶点在坐标原点。若要求出其中一个锥面内部的势，(7.57) 可以包含全部 $P_\nu(x)$——但不含任何 $Q_\nu(x)$。

剩下的问题只是为势提供一种表示，使之能用于整个 z 轴都属于物理区域的情形。答案就是 (7.57)，只要我们排除 $Q_\nu(x)$ 函数，并把 ν 的取值限制为非负整数 $\ell=0,1,2,\ldots$。后一选择把 $P_\nu(\cos\theta)$ 函数化为勒让德多项式 $P_\ell(\cos\theta)$（见 4.5.1 节），后者在整个角范围 $0\le\theta\le\pi$ 内有限且行为良好。而 $Q_\ell(\cos\theta)$ 函数在 $\theta=\pi$ 处仍然奇异。

7.6.1 均匀带电圆环

图 7.8 中的带电圆环正是一个要求势在整个角范围 $0 \le \theta \le \pi$ 上成立的问题。在这种情况下，上一段告诉我们，(7.57) 中只可能出现勒让德多项式。因此，

$$\varphi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \Big[A_\ell r^{\ell} + B_\ell r^{-(\ell+1)} \Big] P_\ell(\cos\theta). \tag{7.58}$$

另一方面，在整个径向范围 $0 \le r < \infty$ 内，r^{ℓ} 与 $r^{-(\ell+1)}$ 都不是有限的。这提示了一种分而治之的策略：在不重叠的区域 $r < R$ 与 $r > R$ 内分别构造拉普拉斯方程的规则解，再把它们在圆环表面（$r = R$）处衔接起来。我们将先对施加在 $r = R$ 球面上的一般（但已指定的）电荷密度 $\sigma(\theta)$ 来做这件事，然后再特殊化到均匀带电圆环。

一种能保证 $\varphi(r,\theta)$ 既在原点规则、又当 $r \to \infty$ 时趋于零的表示为

$$\varphi(r,\theta) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{\ell=0}^{\infty} c_\ell \left(\frac{r}{R}\right)^{\ell} P_\ell(\cos\theta) & r \le R, \\[2ex] \displaystyle\sum_{\ell=0}^{\infty} c_\ell \left(\frac{R}{r}\right)^{\ell+1} P_\ell(\cos\theta) & r \ge R. \end{cases} \tag{7.59}$$

注意 (7.59) 已按 (7.3) 的要求把势在 $r = R$ 处的连续性内建其中。采用显然的记号，衔接条件 (7.4) 为[9]

$$\epsilon_0 \left[\frac{\partial \varphi_<}{\partial r} - \frac{\partial \varphi_>}{\partial r} \right]_{r=R} = \sigma(\theta). \tag{7.60}$$

把它作用于 (7.59)，得到

$$\epsilon_0 \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{c_\ell}{R} (2\ell+1) P_\ell(\cos\theta) = \sigma(\theta). \tag{7.61}$$

最后一步是把 (7.61) 乘以 $P_m(\cos\theta)$，并利用勒让德多项式的正交关系，在区间 $0 \le \theta \le \pi$ 上积分：

$$\int_{-1}^{1} dx\, P_\ell(x) P_m(x) = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell m}. \tag{7.62}$$

这给出展开系数

$$c_m = \frac{R}{2\epsilon_0}\int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta\, \sigma(\theta) P_m(\cos\theta). \tag{7.63}$$

由例 4.5 我们推知，图 7.8 所示均匀带电圆环的面电荷密度为 $\sigma(\theta) = (\lambda/R)\delta(\cos\theta)$。把它代入 (7.63) 得 $c_m = QP_m(0)/4\pi\epsilon_0 R$。因此，圆环的静电势 (7.59) 为

$$\varphi(r,\theta) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\epsilon_0}\displaystyle\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^{\ell}}{R^{\ell+1}} P_\ell(0) P_\ell(\cos\theta) & r \le R, \\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\epsilon_0}\displaystyle\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{R^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_\ell(0) P_\ell(\cos\theta) & r \ge R. \end{cases} \tag{7.64}$$

这与例 4.5 中得到的多极子解一致。

应用 7.2　离开轴线

要找出 (7.59) 中的展开系数 c_ℓ，并非非得用衔接条件 (7.60)。另一种办法利用拉普拉斯方程解的唯一性。其思路是把通式 (7.59) 与一个容易计算的特例作比较。对于后者，我们令 ϕ 为方位变量，特殊化到带电圆环，并利用库仑积分 (7.1) 求出 z 轴上的势：

$$\varphi(z)=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{2\pi}\frac{R\,d\phi}{\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}. \tag{7.65}$$

这一表达式可以利用勒让德多项式的生成函数改写（见 4.5.1 节）：

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{\ell=0}^{\infty}t^\ell P_\ell(x)\qquad |x|\le 1,\ 0<t<1. \tag{7.66}$$

当 $|z|<R$ 时，在 (7.65) 中取 $x=0$ 并利用 (7.66)，得到

$$\varphi(z)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}\sum_{\ell=0}^{\infty}(z/R)^\ell P_\ell(0). \tag{7.67}$$

把它与特殊化到 z 轴（此处 $r=z$、$\theta=0$）的 (7.59) 作比较，由于 $P_\ell(1)=1$，仍然得到 $c_\ell=QP_\ell(0)/4\pi\epsilon_0 R$，与前面一致。有了 c_ℓ，我们现在就可以用 (7.59)「离开轴线」，求出各处的势。这一做法表明，任何方位对称的势都由其在对称轴上的取值唯一确定。$\blacksquare$

例 7.2

1936 年，Lars Onsager 用这样的模型构造了一种极性液体介电常数的理论：把一个点偶极子 $\mathbf{p}$ 置于从介电常数为 κ 的无限介质中挖出的、半径为 a 的球形空腔的中心。若整个系统置于均匀外电场 $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{p}$ 中，求作用于该偶极子上的电场。

解：令球坐标中的极轴沿 $\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{p}$ 方向。外场的存在保证 $\varphi(r\to\infty)\to -E_0 r\cos\theta$。空腔中心点偶极子的存在保证 $\varphi(r\to 0) = p\cos\theta/(4\pi\epsilon_0 r^2)$。在其他各处，势都满足拉普拉斯方程。因此，由于这两个源的行为都正比于 $P_1(\cos\theta)=\cos\theta$，通解 (7.59) 中只可能出现 $\cos\theta$ 项。换句话说，

$$\varphi(r) = \begin{cases} \left[A r + \dfrac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right]\cos\theta & r \le a, \\[2mm] \left[-E_0 r + \dfrac{B}{r^2} \right]\cos\theta & r \ge a. \end{cases}$$

空腔边界上没有自由电荷，所以衔接条件 (7.3) 与 (7.4) 为

$$\varphi_{\text{in}}(a,\theta) = \varphi_{\text{out}}(a,\theta) \qquad \left.\frac{\partial \varphi_{\text{in}}}{\partial r}\right|_{r=a} = \kappa \left.\frac{\partial \varphi_{\text{out}}}{\partial r}\right|_{r=a}.$$

于是，毫不费力地求得

$$A = -\frac{3\kappa}{2\kappa+1}E_0 - \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 a^3}\frac{\kappa-1}{2\kappa+1} \qquad \text{与} \qquad B = -a^3 E_0 \frac{\kappa-1}{2\kappa+1} + \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3}{2\kappa+1}.$$

作用在偶极子上的电场是 $r\le a$ 时的 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 减去 $\mathbf{p}$ 自身的贡献：

$$\mathbf{E}(0) = \frac{3\kappa}{2\kappa+1}\mathbf{E}_0 + \frac{2\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3}\frac{\kappa-1}{2\kappa+1}.$$

7.7 球对称

本节我们求解具有自然球边界、但缺少完全方位对称性的问题的拉普拉斯方程。这些情形需要球坐标下的完整拉普拉斯算子：

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0. \tag{7.68}$$

试探解 $\varphi(r,\theta,\phi) = R(r)Y(\theta,\phi)$ 把 (7.68) 分离为常微分方程

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) = \ell(\ell+1)R \tag{7.69}$$

与偏微分方程

$$-\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) - \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2} = \ell(\ell+1)Y. \tag{7.70}$$

把分离常数取为 $\ell(\ell+1)$，使我们可以从 7.6 节借来径向方程 (7.69) 的解：

$$R_\ell(r) = A_\ell r^\ell + B_\ell r^{-(\ell+1)}. \tag{7.71}$$

这一记号表明我们已经特殊化到 ℓ 为非负整数的情形。实际上，这一情形适用于绝大多数具有球边界的、非人为构造的静电学问题。此外，当 $\ell = 0, 1, 2, \ldots$ 时，(7.70) 恰好是（无量纲）量子力学轨道角动量算符 $\hat{L}^2$ 的本征值方程：

$$\hat{L}^2 Y_{\ell m}(\theta,\phi) = \ell(\ell+1)Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{7.72}$$

复值本征函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$ 就是 4.5.2 节引入的**球谐函数**。从分离变量的角度看，当我们写出 $Y(\theta,\phi) = B(\theta)G(\phi)$ 时，常数 m^2 把 (7.70) 分离为两个常微分方程。把 m 取为范围 $-\ell \le m \le \ell$ 内的整数，可保证球谐函数在 $0 \le \theta < \pi$ 且 $0 \le \phi < 2\pi$ 内有限且行为良好。附录 C 给出了球谐函数表并列举了它们的一些性质。这里我们只列出正交积分[10]

$$\int d\Omega\, Y^*_{\ell' m'}(\Omega) Y_{\ell m}(\Omega) = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}, \tag{7.73}$$

以及相位关系

$$Y_{\ell,-m}(\theta,\phi) = (-)^m Y^*_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{7.74}$$

综合上述一切，球坐标下拉普拉斯方程的通解为

$$\varphi(r,\theta,\phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\left[A_{\ell m}r^\ell + B_{\ell m}r^{-(\ell+1)}\right]Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{7.75}$$

典型的问题需要像 (7.59) 那样把径向空间分块，以保证解在原点与无穷远处都规则。这样，(7.75) 就说明了为什么当电荷只出现在以原点为心、半径为 R 的球**内部**时，外部多极展开 (4.86) 表示 $r > R$ 处的势：

$$\varphi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m}\frac{Y_{\ell m}(\theta,\phi)}{r^{\ell+1}} \qquad r > R. \tag{7.76}$$

解 (7.75) 还说明了为什么当电荷只出现在以原点为心、半径为 R 的球**外部**时，内部多极展开 (4.89) 表示 $r < R$ 处的势：

$$\varphi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} B_{\ell m} r^{\ell} Y^{*}_{\ell m}(\theta,\phi) \qquad r < R. \tag{7.77}$$

这些展开只在**不含源**电荷的空间区域中成立，而正是这些源电荷定义了多极矩 $A_{\ell m}$ 与 $B_{\ell m}$。

应用 7.3　同球仪

不锈钢「同球仪」（Unisphere）是迄今为止建造过的最大的地球模型（图 7.9）。把这个物体当作一个球形导体壳的模型，其表面已挖去若干有限部分。真正的同球仪出于安全考虑接地。这里我们假定该壳被充到势 φ_0，并证明壳内外表面电荷密度之差在整个表面上为常数。

图 7.9　「同球仪」（Unisphere）是 1964 年世界博览会的标志。球体半径 $R \approx 18$ m。照片来自 www.fotocommunity.de。

把坐标原点置于壳的中心。一种能保证 $\varphi(\mathbf{r})$ 规则、连续，且在壳外各处都满足拉普拉斯方程的表示为

$$\varphi(r,\theta,\phi) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{\ell m} A_{\ell m} \left(\frac{r}{R}\right)^{\ell} Y_{\ell m}(\theta,\phi) & r \le R, \\[2ex] \displaystyle\sum_{\ell m} A_{\ell m} \left(\frac{R}{r}\right)^{\ell+1} Y_{\ell m}(\theta,\phi) & r \ge R. \end{cases} \tag{7.78}$$

Dirichlet 边界条件为

$$\varphi_0 = \sum_{\ell m} A_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta,\phi)\big|_{\text{on}}, \tag{7.79}$$

其中下标「on」表示该等式只对与壳的导电表面重合的角度 (θ,ϕ) 成立。因此，壳外表面与内表面之间的电荷密度差 $\Delta\sigma(\theta,\phi)=\sigma_{\text{out}}(\theta,\phi)-\sigma_{\text{in}}(\theta,\phi)$ 为

$$\Delta\sigma(\theta,\phi)=\epsilon_0\left[\frac{\partial\varphi_>}{\partial r}+\frac{\partial\varphi_<}{\partial r}\right]_{\text{on}}=-\frac{\epsilon_0}{R}\sum_{\ell m}A_{\ell m}Y_{\ell m}(\theta,\phi)\big|_{\text{on}}=-\frac{\epsilon_0\varphi_0}{R}. \tag{7.80}$$

正如所断言的那样，这确实是一个与 (θ,ϕ) 无关的常数。■

例 7.3

一个以原点为心、半径为 R 的球。求共同产生下述电场的体电荷密度 $\rho(r,\theta,\phi)$（限于 $r<R$）与面电荷密度 $\sigma(\theta,\phi)$（限于 $r=R$）。用三角函数表示答案。

$$\mathbf{E}=-\frac{2V_0x}{R^2}\hat{\mathbf{x}}+\frac{2V_0y}{R^2}\hat{\mathbf{y}}-\frac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}\qquad x^2+y^2+z^2\le R^2.$$

解：对 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 的每个分量积分，得到

$$\hat{\mathbf{x}}:\quad \varphi=\frac{V_0}{R^2}x^2+f(y,z)$$

$$\hat{\mathbf{y}}:\quad \varphi=-\frac{V_0}{R^2}y^2+g(x,z)$$

$$\hat{\mathbf{z}}:\quad \varphi=\frac{V_0}{R}z+h(x,y).$$

因此，

$$\varphi_{\text{in}}(x,y,z)=\frac{V_0}{R^2}\left(x^2-y^2\right)+\frac{V_0}{R}z+\text{const.}\qquad x^2+y^2+z^2\le R^2.$$

在笛卡尔坐标中直接计算可知，φ_{in} 满足拉普拉斯方程。由于 $\rho=-\epsilon_0\nabla^2\varphi$，我们断定球内没有体电荷。另一方面，在球坐标中我们知道拉普拉斯方程的解具有 (7.78) 的形式。这意味着 φ_{in} 中的 x^2-y^2 项（至多）是 $\ell=2$ 项的线性组合。φ_{in} 中的 z 项则是 $\ell=1$ 项。因此，由于 $x=r\sin\theta\cos\phi$、$y=r\sin\theta\sin\phi$、$z=r\cos\theta$，

$$\varphi(r,\theta,\phi)=\begin{cases} V_0\dfrac{r}{R}\cos\theta+V_0\left(\dfrac{r}{R}\right)^2\sin^2\theta\cos2\phi & r\le R,\\[2ex] V_0\left(\dfrac{R}{r}\right)^2\cos\theta+V_0\left(\dfrac{R}{r}\right)^3\sin^2\theta\cos2\phi & r\ge R.\end{cases}$$

电荷密度由衔接条件给出

$$\sigma(\theta,\phi)=\epsilon_0\left[\frac{\partial\varphi_{\text{in}}}{\partial r}-\frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial r}\right]_{r=R}=\epsilon_0\frac{V_0}{R}\left(3\cos\theta+5\sin^2\theta\cos2\phi\right).$$

7.8 圆柱对称性

柱坐标下的拉普拉斯方程为

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0. \tag{7.81}$$

对于具有柱边界的问题，或者更一般地，对于具有唯一择优轴的问题，试探解 $\varphi(\rho,\phi,z)=R(\rho)G(\phi)Z(z)$ 把 (7.81) 分离为三个常微分方程，含有两个实分离常数 α^2 与 k^2：

$$\rho\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)+(k^2\rho^2-\alpha^2)R=0 \tag{7.82}$$

$$\frac{d^2G}{d\phi^2}+\alpha^2G=0 \tag{7.83}$$

$$\frac{d^2Z}{dz^2}-k^2Z=0. \tag{7.84}$$

边界条件与正则性（有限性）条件也许会、也许不会替我们决定 α^2 与 k^2 究竟取正还是取负。若两者都取正，则 $G(\phi)$ 与 $Z(z)$ 的初等解为

$$G_\alpha(\phi)=\begin{cases}x_0+y_0\phi & \alpha=0,\\ x_\alpha\exp(i\alpha\phi)+y_\alpha\exp(-i\alpha\phi) & \alpha\neq0,\end{cases} \tag{7.85}$$

以及

$$Z_k(z)=\begin{cases}s_0+t_0z & k=0,\\ s_k\exp(kz)+t_k\exp(-kz) & k\neq0.\end{cases} \tag{7.86}$$

7.8.1 贝塞尔函数

径向方程 (7.82) 是贝塞尔微分方程。若令 $k=i\kappa$，该方程的初等解为

$$R_\alpha^k(\rho)=\begin{cases}A_0+B_0\ln\rho & k=0,\quad \alpha=0,\\ A_\alpha\rho^\alpha+B_\alpha\rho^{-\alpha} & k=0,\quad \alpha\neq0,\\ A_\alpha^kJ_\alpha(k\rho)+B_\alpha^kN_\alpha(k\rho) & k^2>0,\\ A_\alpha^kI_\alpha(\kappa\rho)+B_\alpha^kK_\alpha(\kappa\rho) & k^2<0.\end{cases} \tag{7.87}$$

$J_\alpha(x)$ 与 $N_\alpha(x)$ 分别称为第一类和第二类贝塞尔函数。修正贝塞尔函数 $I_\alpha(x)$ 与 $K_\alpha(x)$ 是自变量为纯虚数的贝塞尔函数：

$$I_\alpha(\kappa\rho) = i^{-\alpha} J_\alpha(i\kappa\rho) \qquad K_\alpha(\kappa\rho) = \frac{\pi}{2} i^{\alpha+1}\left[J_\alpha(i\kappa\rho) + i N_\alpha(i\kappa\rho)\right]. \tag{7.88}$$

我们只对 $x \geq 0$ 定义 $J_\alpha(x)$、$N_\alpha(x)$、$I_\alpha(x)$ 与 $K_\alpha(x)$，并请读者参阅附录 C 以获取更多信息。然而，当 α 为实数时，重要的是要知道 $J_\alpha(x)$ 处处正则，$N_\alpha(x)$ 随 $x \to 0$ 发散，而两者在 $x \gg 1$ 时的渐近行为都是阻尼振荡的：

$$\begin{aligned} J_\alpha(x) &\to \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos(x - \alpha\pi/2 - \pi/4) \\ N_\alpha(x) &\to \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin(x - \alpha\pi/2 - \pi/4). \end{aligned} \tag{7.89}$$

修正贝塞尔函数 $I_\alpha(x)$ 在原点处有限，并随 $x \to \infty$ 指数般发散。$K_\alpha(x)$ 随 $x \to 0$ 发散，但当 $x \to \infty$ 时指数般趋于零。

柱坐标下，拉普拉斯方程的通解是各初等解的线性组合

$$\varphi(\rho, \phi, z) = \sum_\alpha \sum_k R_\alpha^k(\rho) G_\alpha(\phi) Z_k(z). \tag{7.90}$$

上一段的结论表明，选择 $k^2 > 0$ 所得到的解 (7.90)，把 $R(\rho)$ 的振荡贝塞尔函数行为与 $Z(z)$ 的实指数函数配对。反之，选择 $k^2 < 0$ 则把 $Z(z)$ 的傅里叶表示与修正贝塞尔函数配对，从而给 $R(\rho)$ 带来实指数行为。$\varphi(\rho, \phi, z)$ 在其非角度变量中总是同时表现出振荡与指数行为，这一事实正是 7.5.2 节所讨论的拉普拉斯方程解之「零曲率」性质在柱坐标下的体现。最后，衔接条件对 (7.90) 中的角度变化产生两个自然的约束。第一个是 $G(0) = G(2\pi)$，它来自电势的连续性 (7.3)。第二个是 $G'(0) = G'(2\pi)$，若整个角度范围 $0 \leq \phi \leq 2\pi$ 内无电荷，它便来自 (7.4)。利用 (7.85)，这两个条件一起迫使 $\alpha = n$，其中 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 是非负整数。

7.8.2 傅里叶–贝塞尔级数

有一类有趣的势问题要求我们在半径为 R 的柱体内部解 $\nabla^2\varphi=0$，而电势在两个横截面上给定，比如说 $\varphi(\rho\le R,\phi,z=z_1)=f_1(\rho,\phi)$ 与 $\varphi(\rho\le R,\phi,z=z_2)=f_2(\rho,\phi)$。仿照图 7.4 所定义的问题的精神，这要求变量 ρ 与 ϕ 的完备本征函数组。周期性边界条件对角度变量是合适的，而看一眼 (7.85) 便知，若 $m=0,\pm1,\pm2,\ldots$，函数 $G_m(\phi)=\exp(im\phi)$ 就足够了。这迫使 (7.87) 中 $\alpha=m$，我们进一步被限制在原点处有限的函数 $R_m^k(\rho)$ 上。相应地，径向本征函数就是满足齐次边界条件 $J_m(kR)=0$ 的那组函数。该条件把分离常数的允许值固定为 $k_{mn}=x_{mn}/R$，其中 x_{mn} 是贝塞尔函数 $J_m(x)$ 的第 n 个零点。

借助完备性，我们断定一定可以构造出一个傅里叶–贝塞尔级数，比如说，

$$f_1(\rho,\phi)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}c_{mn}J_m(x_{mn}\rho/R)\exp(im\phi). \tag{7.91}$$

为计算 c_{mn}，用 $\rho J_m(k_{mn'}\rho)\exp(-im'\phi)$ 乘 (7.91) 两端，并在区间 $0\le\rho\le R$ 与 $0\le\phi<R$ 上积分。这就足够了，因为指数函数与贝塞尔函数满足正交关系

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\,e^{i(m-m')\phi}=\delta_{mm'} \tag{7.92}$$

以及

$$\int_0^R d\rho\,\rho J_m(k_{mn}\rho)J_m(k_{mn'}\rho)=\delta_{nn'}\frac{1}{2}R^2\left[J_{m+1}(k_{mn}R)\right]^2. \tag{7.93}$$

应用 7.4　静电透镜

1931 年，Davisson 与 Calbick 发现，带电金属板上的一个圆孔聚焦电子的方式，与光学透镜聚焦光线的方式完全一样[11]。事实上，一切具有柱对称性的静电势都具有这一性质。图 7.10 展示了另一种常见的电子透镜：两根相邻且共轴、半径为 R 的金属管，由一条小间隙 d 隔开。两管之间维持着电势差 $V_R - V_L$。在本应用中，我们计算管内的电势（在 $d \to 0$ 极限下），并简要讨论其聚焦性质。

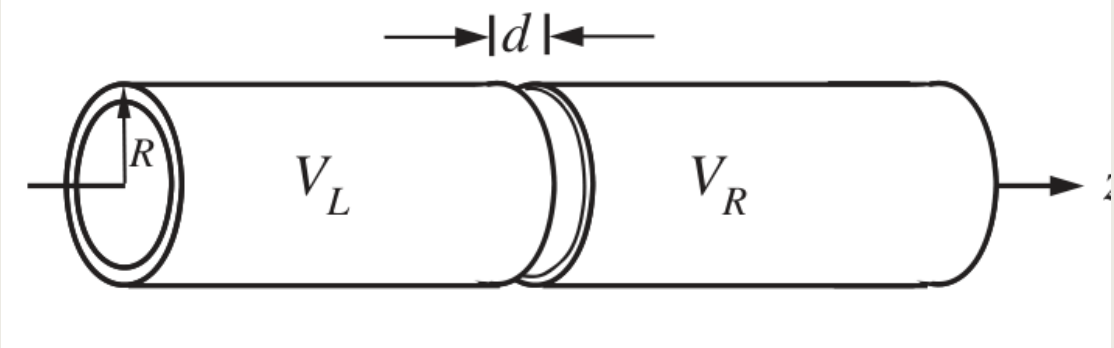


图 7.10　双管电子透镜。

若在柱坐标下对拉普拉斯方程作分离变量，管子的旋转对称性把 (7.83) 中的分离常数固定为 $\alpha = 0$。(7.85) 中取 $x_0 = 1$、$y_0 = 0$ 便把 $\varphi(\rho, \phi, z)$ 化为 $\varphi(\rho, z)$。这里我们令 $k = i\kappa$，并（通过构造）表明：该问题可以仅用 $k^2 < 0$ 的径向函数求解。我们请读者证明，一个看起来不同（但由唯一性知其数值相等）的解，可以仅用 $k^2 > 0$ 的径向函数构造出来。电势在 $\rho = 0$ 处必须有限。因此，7.8.1 节的讨论告诉我们，此刻电势的最一般形式为

$$\varphi(\rho, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\kappa \, A(\kappa) I_0(|\kappa|\rho) e^{i\kappa z} + \text{const.} \tag{7.94}$$

提取出来的因子 2π 强调了 (7.94) 是一个傅里叶积分。因此，应用傅里叶反演定理（即复指数函数的正交性）给出

$$A(\kappa) = \frac{1}{I_0(|\kappa|\rho)} \int_{-\infty}^{\infty} dz \, \varphi(\rho, z) e^{-i\kappa z}. \tag{7.95}$$

为计算 (7.95)，我们令图 7.10 中 $d \to 0$，于是 $z < 0$ 时 $\varphi(R, z) = V_L$，$z > 0$ 时 $\varphi(R, z) = V_R$。这给出[12]

$$A(\kappa)=\frac{1}{I_0(|\kappa|R)}\left[V_L\int_{-\infty}^{0}dz\,e^{-i\kappa z}+V_R\int_{0}^{\infty}dz\,e^{-i\kappa z}\right]=\frac{1}{i\kappa}\frac{V_R-V_L}{I_0(|\kappa|R)}. \tag{7.96}$$

于是，

$$\varphi(\rho,z)=\frac{V_R-V_L}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\kappa}{\kappa}\frac{I_0(|\kappa|\rho)}{I_0(|\kappa|R)}e^{i\kappa z}+\text{const.} \tag{7.97}$$

(7.97) 中被积函数的实部是 κ 的奇函数。因此，管内的电势为

$$\varphi(\rho,z)=\frac{V_R+V_L}{2}+\frac{V_R-V_L}{\pi}\int_{0}^{\infty}\frac{d\kappa}{\kappa}\frac{I_0(\kappa\rho)}{I_0(\kappa R)}\sin\kappa z. \tag{7.98}$$

(7.97) 中的相加常数是这样选取的：使 (7.98) 中 $\varphi(\rho,0)=\frac{1}{2}(V_R+V_L)$。

nt in (7.97) was chosen to make $\varphi(\rho,0)=\frac{1}{2}(V_R+V_L)$ in (7.9

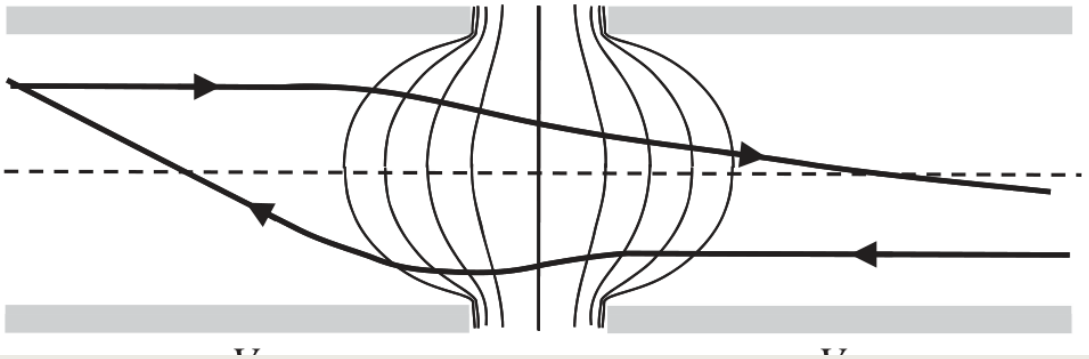


图 7.11 双管电子透镜，标出了对称轴（虚线）与几条等势线（细实线）。粗实线是当 $V_R>V_L$ 时画出的两条粒子轨迹。图改编自 Heddle (1991)。

图 7.11 是两管的剖开视图，其中把 (7.98) 的几条等势线画成细实线。深色实线是两个带电粒子的轨迹。尽管它们沿相反方向运动，两者起初都在一根管内的 $\mathbf{E}=0$ 区域中沿平行于 z 轴的直线路径行进。两个粒子都在间隙附近发生弯折，随后在另一根管的 $\mathbf{E}=0$ 区域中作直线运动时穿过 z 轴。用光学的语言来说，$z=0$ 两侧的 $\mathbf{E}\neq 0$ 空间区域，对图 7.11 中从左向右运动的粒子，先像会聚透镜、再像发散透镜那样使其偏折。从右向左运动的粒子则先像发散透镜、再像会聚透镜那样被偏折。发散效应比会聚效应弱[13]。因此，粒子总是在间隙远侧被聚焦向对称轴。■

7.9 极坐标

有许多物理情形中，静电势实际上只是两个（而非三个）空间变量的函数。导流管（应用 7.1）与法拉第笼（7.5.1 节）就是我们用笛卡尔坐标求解的例子。当问题的对称性使这样做合宜时，研究用极坐标写出的二维拉普拉斯方程的分离变量解可能更自然，

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0. \tag{7.99}$$

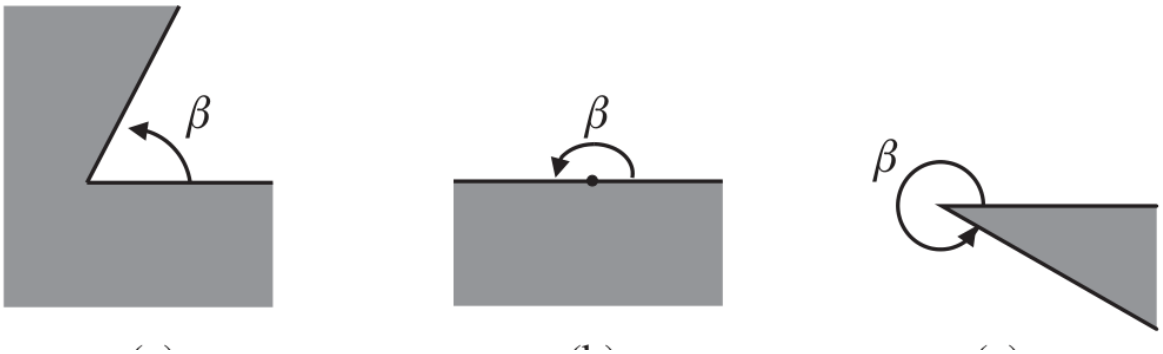


图 7.12 从理想导电（阴影）物质中切出的二维楔形区（$0 \le \phi \le \beta$）的侧视图。导体保持零电势，并在其他各处充满整个空间。

另一种做法是，由柱坐标解 (7.90) 取 $Z(z) = 1$ 与 $k = 0$，便得到 (7.99) 的一个一般的分离变量解。若我们把极角 ϕ 的指数函数换成正弦函数，结果可写成

$$\varphi(\rho,\phi) = (A_0 + B_0\ln\rho)(x_0 + y_0\phi) + \sum_{\alpha\neq 0}\left[A_\alpha\rho^{\alpha} + B_\alpha\rho^{-\alpha}\right]\left[x_\alpha\sin\alpha\phi + y_\alpha\cos\alpha\phi\right]. \tag{7.100}$$

比如说，若远离原点的电势来自一个均匀电场 $\mathbf{E} = E_0\hat{\mathbf{x}}$，那就必须取 $B_0 = A_\alpha = 0$，只保留单独一项 $E_0\rho\cos\phi$。

7.9.1 尖角或棱边附近的电场

由接地理想导体所界的二维楔形区（$0 \le \phi \le \beta$）内部的电场 $\mathbf{E}(\rho,\phi)$（图 7.12），为理解尖锐导体角点附近的电场性质提供了洞见。电势在 $\rho \to 0$ 时不可能奇异，故 (7.100) 简化为

$$\varphi(\rho,\phi) = A + B\phi + \sum_{\alpha>0} C_\alpha\rho^{\alpha}\sin(\alpha\phi + \delta_\alpha). \tag{7.101}$$

因为 $\varphi(0,\phi)=0$，我们得到 $A=B=0$。此外，$\varphi(\rho,0)=\varphi(\rho,\beta)=0$ 意味着 $\delta_\alpha=0$，以及 $\alpha=m\pi/\beta$，其中 m 是正整数。系数 C_m 由远离 $\rho=0$ 处的边界条件或衔接条件决定，而这些条件我们并未指定。另一方面，当 $\rho\to 0$ 时，$m=1$ 项在求和中占主导。因此，在相差一个乘性常数的意义下，顶点附近的电势为

$$\varphi(\rho,\phi)\approx \rho^{\pi/\beta}\sin(\pi\phi/\beta). \tag{7.102}$$

相应的电场为

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi=-\frac{\pi}{\beta}\rho^{\pi/\beta-1}\left\{\hat{\boldsymbol{\rho}}\sin(\pi\phi/\beta)+\hat{\boldsymbol{\phi}}\cos(\pi\phi/\beta)\right\}. \tag{7.103}$$

当 $\beta=\pi$ 时，(7.103) 正确地给出 $\mathbf{E}$ 为一个竖直指向的常矢量［图 7.12(b)］。否则，当 $\beta<\pi$ 时（$\rho\to 0$）$|\mathbf{E}|\to 0$［图 7.12(a)］，而当 $\beta>\pi$ 时（$\rho\to 0$）$|\mathbf{E}|\to\infty$［图 7.12(c)］。这种奇异行为并不新鲜：我们在 (5.33) 中看到，导电圆盘的面电荷密度在其边缘处有平方根型奇异性。这与如下事实一致：这里的电场就是 $\beta\to 2\pi$ 极限下的电场。一种相关的奇异性常被援引来解释避雷针的行为[14]。

与气体扩散的类比

想象一群气体粒子从无穷远处向图 7.12 中的楔形区扩散。每个粒子都在撞击点粘附到楔形区上。气体密度 $n(\mathbf{r},t)$ 的空间与时间依赖关系由扩散常数 D 和扩散方程 $D\nabla^2 n = \partial n/\partial t$ 支配。若我们从无穷远处连续地供应气体，密度会很快达到由 $\nabla^2 n(\mathbf{r}) = 0$ 支配的、与时间无关的稳态。该方程的边界条件为楔面处 $n(\mathbf{r}_S) = 0$，因为「粘附」会不可逆地把粒子从气体中移走。这在稳态气体扩散问题与刚才求解的静电问题之间建立了一一对应。气体问题中电场的类比物是粒子数流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = -D\nabla n$。现在回想，扩散的粒子在空间中作随机游走。当 $\beta > \pi$ 时，这类粒子非常可能在碰到楔形区任何其他部分之前就先遇到凸顶点，即存在流向顶点的巨大粒子通量。反之，当 $\beta < \pi$ 时，扩散的粒子极不可能在撞上楔形区另一部分之前到达凹角。流向角点的净粒子通量非常小。这些恰好就是 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 在顶点附近所表现出的行为。

例 7.4

求由两条弧 $\rho=\rho_1$、$\rho=\rho_2$ 与两条射线 $\phi=\phi_1$、$\phi=\phi_2$ 所界的区域中的 $\varphi(\rho,\phi)$。除 $\varphi(\rho,\phi_2)=f(\rho)$ 外，所有边界都接地。在 $\rho_1\to 0$ 极限下，分离常数的性质如何改变？

解：齐次边界条件 $\varphi(\rho_1,\phi)=\varphi(\rho_2,\phi)=0$ 消去了通解 (7.100) 中的 $\alpha=0$ 项。另一方面，用函数 ρ^{α} 与 $\rho^{-\alpha}$ 似乎无法满足这些边界条件，直到我们意识到 $\rho^{\pm\alpha}=\exp(\pm\alpha\ln\rho)$。于是选择 $\alpha=i\gamma$ 便把 (7.100) 的 ρ 依赖关系变成变量 $\ln\rho$ 中的傅里叶级数。此刻的通解为

$$\varphi(\rho,\phi)=\sum_{\gamma\neq 0}\left(A_\gamma e^{i\gamma\ln\rho}+B_\gamma e^{-i\gamma\ln\rho}\right)(x_\gamma\sinh\gamma\phi+y_\gamma\cosh\gamma\phi).$$

我们通过选择比值 A_γ/B_γ 使径向函数为 $\sin\{\gamma\ln(\rho/\rho_2)\}$，从而满足 $\varphi(\rho_2,\phi)=0$。我们通过选择 $\gamma=m\pi/\ln(\rho_1/\rho_2)$（其中 m 为整数）来满足 $\varphi(\rho_1,\phi)=0$。条件 $\varphi(r,\phi_1)=0$ 给出

$$\varphi(\rho,\phi)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}A_m\sin\left\{\frac{m\pi\ln(\rho/\rho_2)}{\ln(\rho_1/\rho_2)}\right\}\sinh\left\{\frac{m\pi(\phi-\phi_1)}{\ln(\rho_1/\rho_2)}\right\}.$$

最后，令 $\theta=\pi\ln(\rho/\rho_2)/\ln(\rho_1/\rho_2)$，用 $\sin(n\theta)$ 乘上式两端，并在区间 $0\le\theta\le\pi$ 上积分。这就完成了求解，因为正弦函数的正交性唯一地确定了 A_m。

当 $\rho_1\to 0$ 时，上式中相邻分离常数 γ 取值之间的间隔趋于零，因为 $\Delta\gamma=\Delta m\pi/\ln(\rho_1/\rho_2)=\pi/\ln(\rho_1/\rho_2)$。这意味着对 α 的求和应当换成对 α 的积分。此外，若把一些常数并入 α，则

$$\varphi(\rho,\phi)=\int_{-\infty}^{\infty}d\gamma\,A(\gamma)\sin\{\gamma\ln(\rho/\rho_2)\}\sinh\{\gamma(\phi-\phi_1)\}.$$

傅里叶反演定理把函数 $A(\alpha)$ 表示为边界函数 $f(\rho)$ 上的一个积分。

7.10 复势

解析函数理论格外适合求解二维拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}=0. \tag{7.104}$$

为看清其中缘由，先回想一切静电学问题都满足

$$\nabla\times\mathbf{E}=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{E}=-\nabla\varphi. \tag{7.105}$$

在空间中的无电荷区域，还成立

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{E}=\nabla\times\mathbf{C}. \tag{7.106}$$

因此，由于 $\mathbf{E}(x,y)=-\nabla\varphi(x,y)$ 不是 z 的函数，我们选取 $\mathbf{C}(x,y)=-\psi(x,y)\hat{\mathbf{z}}$ 不失一般性。于是，(7.105) 与 (7.106) 给出

$$E_x=-\frac{\partial\varphi}{\partial x}=-\frac{\partial\psi}{\partial y} \tag{7.107}$$

$$E_y=-\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\frac{\partial\psi}{\partial x}. \tag{7.108}$$

(7.107) 与 (7.108) 最右端的等式称为 Cauchy-Riemann 方程。利用它们，可以直接验证 $\varphi(x,y)$ 与 $\psi(x,y)$ 都满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2\varphi=0=\nabla^2\psi. \tag{7.109}$$

更重要的是，若 $w=x+iy$ 为复变量，Cauchy-Riemann 方程还意味着

$$f(w)=\varphi(x,y)+i\,\psi(x,y) \tag{7.110}$$

是解析函数。这意味着导数

$$\frac{df}{dw}=\lim_{\Delta w\to 0}\frac{f(w+\Delta w)-f(w)}{\Delta w} \tag{7.111}$$

与 Δw 在复平面中的方向无关。例如，当我们沿平行于实轴的路径计算该极限时，$\Delta w=\Delta x$。这给出

$$\frac{df}{dw}\to\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial\varphi}{\partial x}+i\,\frac{\partial\psi}{\partial x}. \tag{7.112}$$

取 $\Delta w=i\Delta y$ 则意味着我们沿平行于虚轴的路径计算 (7.111)。此时的结果为

$$\frac{df}{dw}\to\frac{\partial f}{\partial(iy)}=\frac{\partial\psi}{\partial y}-i\,\frac{\partial\varphi}{\partial y}. \tag{7.113}$$

令 (7.112) 与 (7.113) 的实部与虚部分别相等，便重新得到 Cauchy-Riemann 方程 (7.107) 与 (7.108)。

Cauchy-Riemann 方程还保证

$$\nabla\varphi\cdot\nabla\psi=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\frac{\partial\psi}{\partial y}=-\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial\psi}{\partial y}=0. \tag{7.114}$$

这表明曲线 $\varphi(x,y)=const.$ 处处垂直于曲线 $\psi(x,y)=const.$。由于 (7.105) 把 $\varphi(x,y)$ 辨认为静电势，我们推断曲线 $\psi(x,y)=const.$ 对应电场线。最后，为便于计算，把 (7.107) 与 (7.108) 中的电场分量合并成单个复数 E，并用 (7.112) 写出

$$E=E_x-iE_y=-\frac{df}{dw}. \tag{7.115}$$

只要我们能找到一个解析函数 $f(w)$——称为**复势**（complex potential）——其实部或虚部满足边界条件，上述对解析函数理论的勾勒就可应用于二维静电边值问题。反过来，通过系统地考察各种解析函数、辨认它们所描述的二维势问题，我们就能积累一批有用的信息。

7.10.1 均匀电场

最简单的复势是

$$f(w)=-E_0w=-E_0(x+iy)=\varphi+i\psi. \tag{7.116}$$

物理上的势是 $\mathrm{Re}\,f=\varphi(x)=-E_0x$，我们把它辨认为均匀电场 $\mathbf{E}=E_0\hat{\mathbf{x}}$ 的势。笔直的电场线对应于 $\mathrm{Im}\,f=-E_0y$ 的常数值。

7.10.2 四极势

四极势可用复势

$$f(w)=-\tfrac{1}{2}w^2=-\tfrac{1}{2}(x+iy)^2=-\tfrac{1}{2}(x^2-y^2)-ixy=\varphi+i\psi. \tag{7.117}$$

表示。图 7.13 中的实线表示 $\varphi(x,y)=const.$ 的等势线，虚线则是 $\psi(x,y)=const.$ 的电场线。由 (7.115)，场本身为

$$\mathbf{E} = x\,\hat{\mathbf{x}} - y\,\hat{\mathbf{y}}. \tag{7.118}$$

该图还示出四根导电棒的一部分（其指向垂直于纸面），只要它们的表面与等势面重合，就能产生这一电场。

7.10.3 外场中的导电条

一个有趣的例子是

$$f(w) = \sqrt{w^2 - a^2} = \varphi + i\psi. \tag{7.119}$$

在 (7.119) 中，当 $w = x$ 且 $|x| < a$ 时，$\varphi = \operatorname{Re} f$ 为常数（等于零）。此外，当 $|w| \gg a$ 时 $f(w) \to w$。这提示 $\varphi(x, y)$ 是一个强度为单位的电场 $\mathbf{E}_0 = -\hat{\mathbf{x}}$ 被一块平行于该场、位于 $y = 0$ 平面内的二维导电板（$-a < x < a$）扰动后的静电势。

我们通过把 (7.119) 最右端的等式平方、令 $w = x + iy$、再令实部与虚部分别相等来确认这一认定。所得的两个方程为

$$x^2 - y^2 - a^2 = \varphi^2 - \psi^2 \qquad \text{和} \qquad xy = \psi\varphi. \tag{7.120}$$

从 (7.120) 中消去 ψ，得到一条（以 φ 的不同常数值为参数的）曲线方程，即图 7.14 中以虚线示出的等势线。同样地，从 (7.120) 中消去 φ，得到图 7.14 中（实线）电场线的方程，它们以 ψ 的不同常数值为参数。在 $x = y = 0$ 处电场线并不垂直于导体，因为 $x = 0$ 与 $y = 0$ 是两条在该点相交的 $\varphi = 0$ 等势线。

计算平板上感生的电荷密度颇有教益。由对称性，上下两面的电荷分布相同，但看看这一点如何从数学中得出值得一做。具体地说，

$$\sigma = \epsilon_0 \mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{n}}\big|_S = \pm\epsilon_0 E_y\big|_{y=0}, \tag{7.121}$$

其中上（下）符号指平板的上（下）表面。根据 (7.115)，面电荷密度为

$$\sigma(x) = \pm\epsilon_0 \left[\frac{-ix}{\sqrt{w^2 - a^2}}\right]_{y\to 0}. \tag{7.122}$$

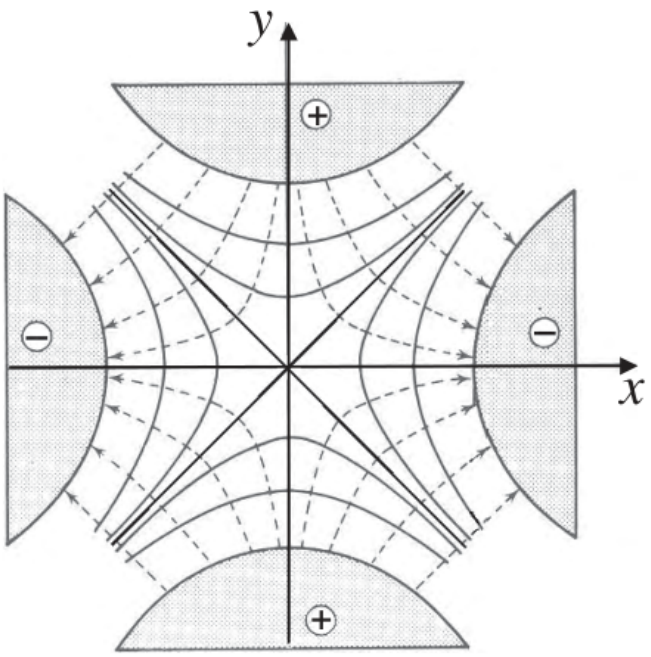


图 **7.13** 纯四极势的等势线（实线）与电场线（虚线）。图中标出了形状与等势面相同的电极。图取自 Klemperer（1972）。

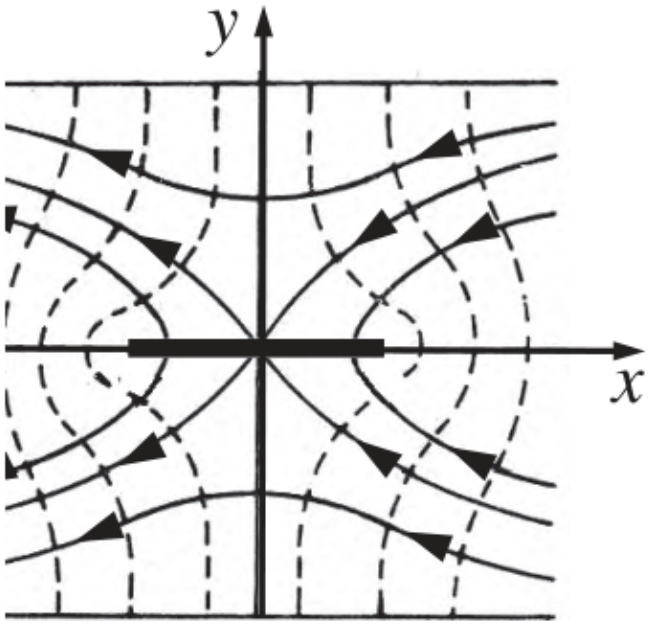


图 **7.14** 一块处于平行于 x 轴的均匀电场中的导电板附近的电场线（实线）与等势线（虚线）。图取自 Durand（1966）。

$y \to 0$ 这一步必须小心处理，因为 (7.122) 中的因子 $\sqrt{w^2 - a^2}$ 不是单值的。

我们通过引入图 7.15 中以虚线示出的支割线来着手。一条线从 $x=+a$ 延伸到 $x=-\infty$，另一条从 $x=-a$ 延伸到 $x=-\infty$。支割线不能穿过，因此我们用限制在 $-\pi\le\theta_1,\theta_2\le\pi$ 内的角 θ_1 与 θ_2，为 $w=x+iy$ 平面中的任意点写出两个极坐标形式：

$$w=-a+r_1\exp(i\theta_2)\qquad\text{和}\qquad w=a+r_2\exp(i\theta_2). \tag{7.123}$$

(7.123) 中的参数化使得 (7.122) 中的平方根成为单值函数

$$\frac{1}{\sqrt{w^2-a^2}}=\frac{1}{\sqrt{r_1r_2}}\exp\{-i\tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2)\}. \tag{7.124}$$

在平板上面，角 θ_2 为 π；在平板下面，θ_2 为 $-\pi$。两种情形下都有 $\theta_1=0$、$r_1=a+x$、$r_2=a-x$。用这些信息在 (7.124) 中计算 (7.122) 便表明

$$\sigma(x)=\pm\epsilon_0\left[\frac{-ix}{\sqrt{a^2-x^2}}\right]\left[-i\sin\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)\right]=-\epsilon_0\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}. \tag{7.125}$$

负号与图 7.14 一致，因为未受扰动的电场指向 $-x$ 方向。(7.125) 中的平方根奇异性，与我们在 (5.33) 中对导电圆盘、以及在 (7.103) 中取 $\beta=2\pi$ 时所发现的奇异性相同。

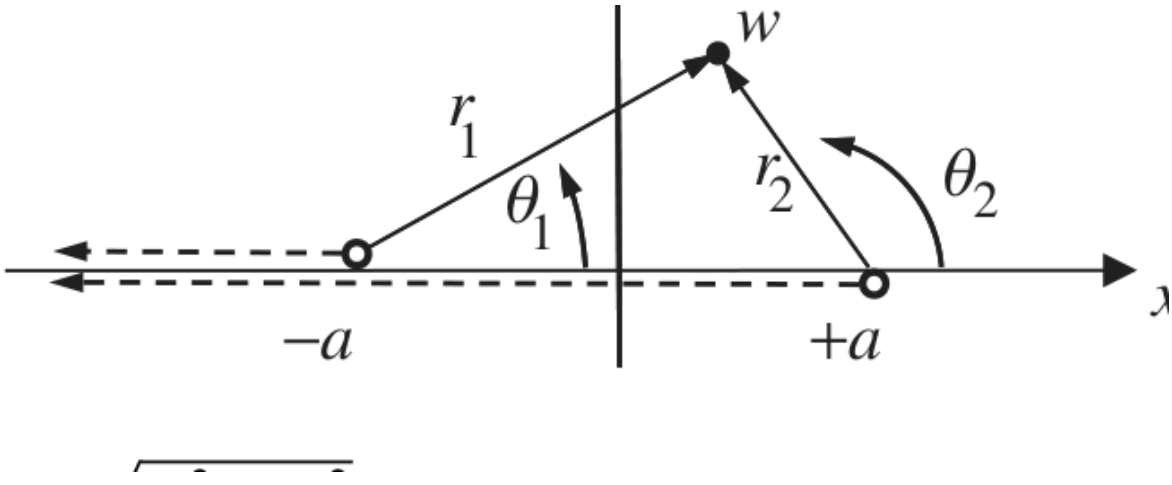


图 **7.15** 若 $w+a=r_1\exp(i\theta_1)$ 且 $w-a=r_2\exp(i\theta_2)$，其中 $-\pi\le\theta_1,\theta_2<\pi$，则函数 $f(w)=\sqrt{w^2-a^2}$ 在 $w=x+iy$ 平面中单值。

7.10.4 保角映射

若不是因为解析函数能生成复平面到自身的**保角映射**（conformal mapping），为任一特定二维势问题寻求满足给定边界条件的解析函数将是毫无希望的。例如，$g(w) = u(x,y) + iv(x,y)$ 描述一个从复平面 $w = x + iy$ 到复平面 $g = u + iv$ 的映射。保角映射把曲线变换为曲线，且具有这样的性质：两条曲线之间的交角不被该变换改变。换言之，保角映射保持等势线与电场线以直角相交这一静电学性质 (7.114)。

现在我们可以为边界形状别扭的二维拉普拉斯问题提出一种解法：找一个保角映射，把所给问题的边界变形为一个拉普拉斯方程易于求解的问题的边界。于是，逆映射把容易问题的等势线与场线变形为所给问题的等势线与场线。有许多工具可用来帮助寻找合适的保角变换。例如，黎曼映射定理指出，w 平面中任何单连通区域都可映射为 g 平面中的一个圆盘。黎曼定理并非构造性的，但针对其他情形的大量显式映射函数已被分析并编目，可供随时使用。

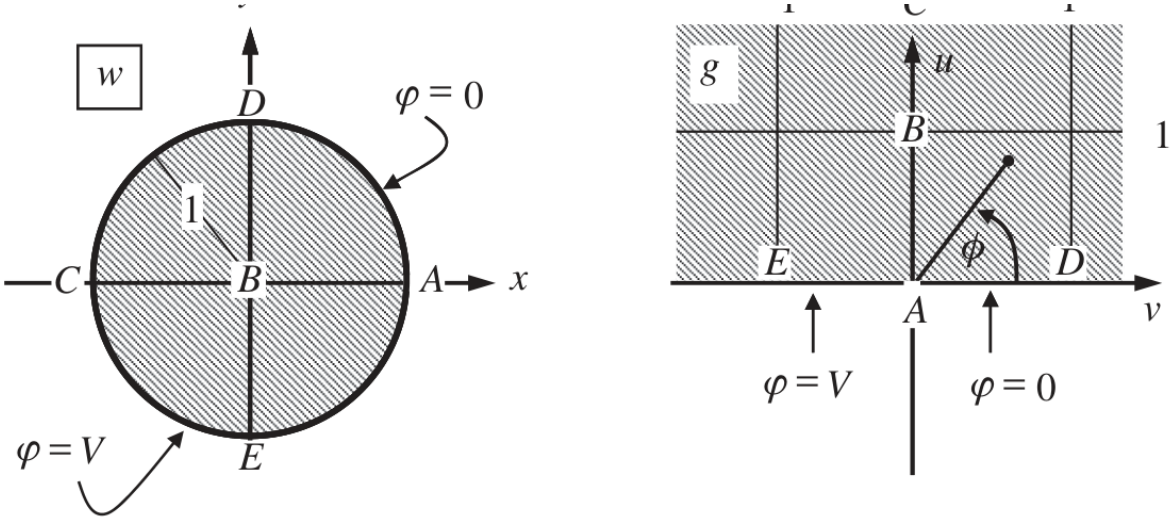


图 7.16 左：$w = x + iy$ 平面中半径为单位的圆柱。右：式 (7.126) 把圆柱内部映射为上半 $g = u + iv$ 平面。点 C 位于 u 轴上的 ∞ 处。

7.10.5 开口圆柱内部的势

图 7.16 的左侧是一个半径为单位的空心导电圆柱的截面图。圆柱的上半接地，下半（经过无穷小位移）保持在势 V。为求出圆柱内部各处的势，我们考虑映射

$$g(w) = -i\,\frac{w-1}{w+1}. \tag{7.126}$$

w 平面中圆柱内部及边界上标为 A-E 的点，映射到 g 平面中相应标为 A-E 的点。具体地说，w 平面中的上半圆映射到正 u 轴，w 平面中的下半圆映射到负 u 轴。

当负实轴保持在势 V、正实轴保持在零势时，求出上半 g 平面中各处的势并不困难。若 $\arg[g]$ 是复数 g 的辐角，则满足边界条件的拉普拉斯方程分离变量解 (7.100) 为

$$\varphi(g) = \frac{V}{\pi}\phi = \frac{V}{\pi}\arg[g]. \tag{7.127}$$

现在我们用 (7.126) 把 (7.127) 用原变量表示

$$\varphi(x,y) = \frac{V}{\pi}\arg\left[-i\,\frac{w-1}{w+1}\right] = \frac{V}{\pi}\tan^{-1}\left[\frac{1-x^2-y^2}{2y}\right]. \tag{7.128}$$

反正切的自变量在每一条等势线上都是固定常数。这定义了一族以常数 c 为参数的等势曲线：

$$x^2 + (y+c)^2 = 1 + c^2. \tag{7.129}$$

它们是圆心位于 $x=0$、且经过 x-y 平面中点 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 的一些圆的一部分。图 7.17 中的实线就是其中几条等势线，虚线则代表电场线。

7.10.6 电容器的边缘场

在其《电与磁论》（*Treatise on Electricity and Magnetism*）中，Maxwell 著名地用保角映射研究了有限面积平行板电容器边缘的边缘场。

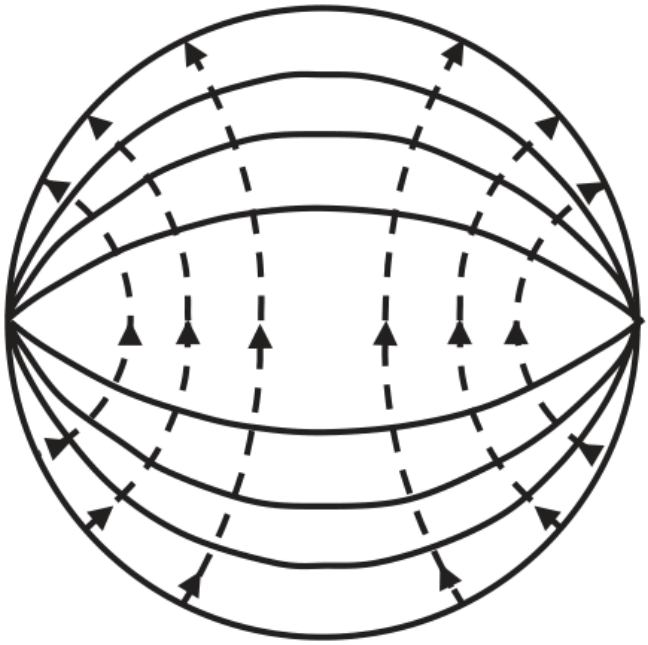


图 **7.17** 由图 7.16 左侧所定义的二维势问题的等势线（实线）与电场线（虚线）。

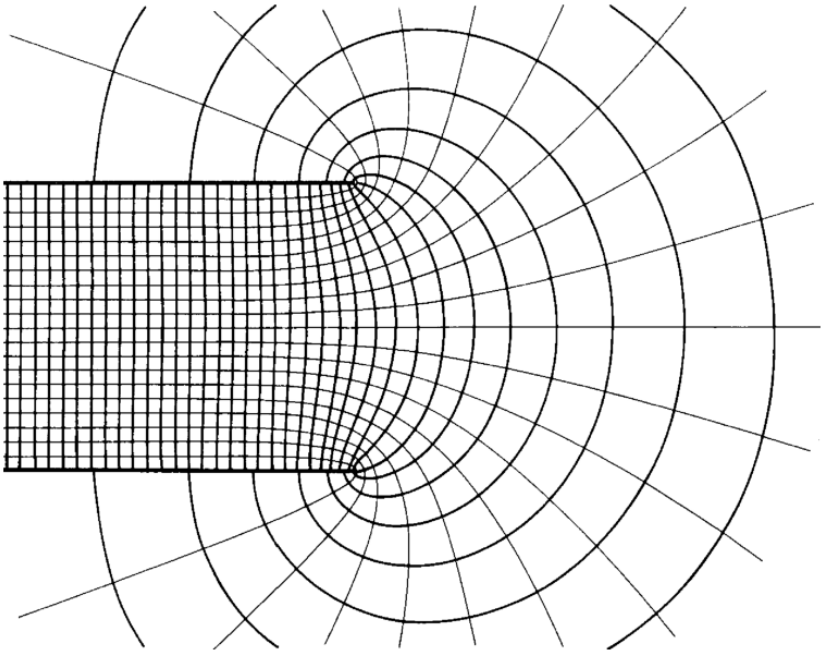


图 **7.18** 半无限平行板电容器边缘附近的等势线与电场线，由保角映射得到。图取自 Maxwell（1873），经牛津大学出版社许可使用。

在其《电与磁论》（*Treatise on Electricity and Magnetism*）中，Maxwell 著名地用保角映射研究了有限面积平行板电容器边缘的边缘场。若 $g = u + iv$ 是典型点，他为此目的所用的映射函数是

$$w = \frac{d}{2\pi}\{1 + g + \exp(g)\}. \tag{7.130}$$

把 (7.130) 分离为实部与虚部给出

$$x = \frac{d}{2\pi}\{1 + u + e^{u}\cos v\} \qquad \text{和} \qquad y = \frac{d}{2\pi}\{b + e^{u}\sin v\}. \tag{7.131}$$

选择 $v = \pm\pi$ 给出 $y = \pm d/2$。然而，当 u 从 $-\infty$ 线性变到 $+\infty$ 时，x 从 $-\infty$ 非线性地变到零（当 $u = 0$ 时），然后再回到 $-\infty$。换言之，g 平面中无限平行板电容器（对所有 u 均有 $v = \pm i\pi$）的两块极板，映射到 w 平面中半无限平行板电容器（$y = \pm d/2$ 且 $x < 0$）的两块极板。

有鉴于 (7.116)，我们得出结论：g 平面中复势 $f(u, v) = u + iv$ 的实部与虚部之固定值，映射到 w 平面中一个半无限电容器的电场线与等势线。图 7.18 给出了这样做所得的结果，其中取的是电容器边缘附近的近景视图。

7.11 变分原理

静电学的汤姆孙定理（§5.2.1）确立了：在体积 V 中总电荷为 Q 的所有电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 之中，使整个 V 内静电势为常数值的那种电荷密度具有最低的静电能。本节我们证明一个相关的定理：在一组（导体）表面上取常数值的所有势函数 $\varphi(\mathbf{r})$ 之中，在以这些表面为界的体积内满足拉普拉斯方程的那种势函数具有最低的静电能。当把这个定理应用于带可调参数的候选势函数时，我们就得到一个**变分原理**，可用它求拉普拉斯方程的近似解。

首先，设 $\varphi(\mathbf{r})$ 是一个静电狄利克雷问题的精确解，该问题指定了一组固定（导体）表面上势的常数值。现在设 $\psi(\mathbf{r})$ 是任意一个在这些表面上取相同指定值的函数。物理直觉提示，与 ψ 相应的静电能 $U_E[\psi]$ 大于与 φ 相应的静电能 $U_E[\varphi]$。为证明这一点，我们必须证明 $\delta U_E = U_E[\psi] - U_E[\varphi] > 0$，其中

$$U_E[\varphi] = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\, \nabla\varphi \cdot \nabla\varphi. \tag{7.132}$$

只要变分 $\delta\varphi(\mathbf{r})$ 满足 $\delta\varphi(\mathbf{r}_S) = 0$，我们写成

$$\psi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}) + \delta\varphi(\mathbf{r}) \tag{7.133}$$

就不失一般性。这保证了 $\varphi(\mathbf{r})$ 与 $\psi(\mathbf{r})$ 满足相同的边界条件。

与变分 (7.133) 相伴随的能量变化为

$$\delta U_E = U_E[\varphi+\delta\varphi] - U_E[\varphi] = \epsilon_0 \int d^3r\, \nabla\varphi\cdot\nabla\delta\varphi + \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\, |\nabla\delta\varphi|^2. \tag{7.134}$$

现在把 $\nabla\cdot(\delta\varphi\,\mathbf{E}) = \mathbf{E}\cdot\nabla\delta\varphi + \delta\varphi\,\nabla\cdot\mathbf{E}$ 应用于第一个积分，并利用散度定理。这给出

$$\delta U_E = -\epsilon_0 \int dS\, \delta\varphi\, \hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla\varphi - \epsilon_0\int d^3r\, \delta\varphi\,\nabla^2\varphi + \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\,|\nabla\delta\varphi|^2. \tag{7.135}$$

(7.135) 右端第一项为零，因为 $\delta\varphi$ 在所有边界点处为零。第二项为零，因为 $\varphi(\mathbf{r})$ 满足拉普拉斯方程。剩下的表达式即确立了我们所要的结果，

$$\delta U_E = \frac{\epsilon_0}{2}\int d^3r\,|\nabla\delta\varphi|^2 > 0. \tag{7.136}$$

最低的静电能由满足边界条件且解拉普拉斯方程的那个唯一势函数达到。

结果 (7.136) 实际上比我们上面所指出的还要普遍一点。首先，并不要求 $\varphi(\mathbf{r}_S)$ 只取常数值。若各界面不是导体，只要指定更一般的狄利克雷条件，我们仍然有 $\delta\varphi(\mathbf{r}_S)=0$。若对部分或全部界面施加特殊的诺伊曼条件 $\mathbf{n}\cdot\nabla\varphi(\mathbf{r}_S)=0$，(7.135) 中的面积分同样为零。

有了刚刚获得的信息，立刻就能看出求边值势论问题近似解的如下步骤。构造一个满足边界条件、但在其他方面依赖于若干可调参数的拉普拉斯方程试探解 $\psi(\mathbf{r})$。对 $U_E[\psi]$ 关于这些参数求极小。所得函数并不精确满足拉普拉斯方程，但总能量与精确答案 $U_E[\varphi]$ 之差是 $\varphi(\mathbf{r})$ 与 $\psi(\mathbf{r})$ 之差的二次量。这一点很重要，因为大多数应用要求的是能量（或力）的精度，而不是势本身的精度。当然，只需给候选函数 $\psi(\mathbf{r})$ 添加越来越多的变分参数，就能使 δU_E 小到我们想要的任何程度。

例 7.5

用 $\psi(x,y)=\varphi_0 x(L-x)\exp(-py)$ 作为带变分参数 p 的试探解，求一个矩形槽内部的静电势，其边界条件为 $\psi(x,0)=\varphi_0 x(L-x)$，$\psi(0,y)=\psi(L,y)=0$，以及 $\psi(x,y\to\infty)=0$。

解：试探势满足边界条件，但不满足拉普拉斯方程。我们通过对 $U_E(p)$ 求极小来确定 p。试探电场为 $\mathbf{E}(x,y)=\varphi_0[(2x-L)\hat{\mathbf{x}}+px(L-x)\hat{\mathbf{y}}]\exp(-py)$。因此，

$$U_E(p)=\frac{1}{2}\epsilon_0\int_0^L dx\int_0^\infty dy\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}=\frac{1}{12}\epsilon_0\varphi_0^2L^3[p+pL^2/10].$$

$U_E(p)$ 的极小值出现在 $p=\sqrt{10}/L$ 处。这给出最优解为

$$\psi(x,y)=\varphi_0 x(L-x)\exp[-\sqrt{10}y/L].$$

作为比较，精确的分离变量解是

$$\varphi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\frac{n\pi x}{L}e^{-n\pi y/L}\qquad\text{其中}\qquad A_n=\frac{2\varphi_0}{L}\int_0^L dx\,x(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

该级数中最大的贡献来自 $n=1$ 项：

$$\varphi_1(x,y)=(8\varphi_0L^2/\pi^3)\sin(\pi x/L)e^{-\pi y/L}.$$

无论在大小还是形状上，它都与变分解符合得非常好。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 J.H. Jeans, *The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism*, 5th edition (University Press, Cambridge, 1925) 的第 232 节。

7.1 节　详细讨论拉普拉斯方程解法的电磁学教材包括

W.R. Smythe, *Static and Dynamic Electricity* (McGraw-Hill, New York, 1939).

E. Durand, *Electrostatique* (Masson, Paris, 1966), Volume II.

7.2 节　一篇关于势论史的富有教益的文章是

L. Gårding, "The Dirichlet problem", *The Mathematical Intelligencer* **2**, 43 (1979).

具有混合边界条件的势问题有详细讨论的是

I.N. Sneddon, *Mixed Boundary Value Problems in Potential Theory* (North-Holland, Amsterdam, 1966).

V.I. Fabrikant, *Mixed Boundary Value Problems of Potential Theory and Their Applications in Engineering* (Kluwer, Dordrecht, 1991).

7.4 节　Asmar 的入门教材与 Zauderer 更深入的论述，典型地代表了把拉普拉斯方程置于偏微分方程这一更普遍背景中的讨论：

N.H. Asmar, *Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems*, 2nd edition (Pearson, Upper Saddle River, NJ, 2005).

E. Zauderer, *Partial Differential Equations of Applied Mathematics*, 2nd edition (Wiley, New York, 1989).

7.5 节　应用 7.1 取自

S. Hassani, "Laplace's equation with physically uncommon boundary conditions", *American Journal of Physics* **59**, 470 (1991).

紧靠 §7.5.1 上方的那段加框材料来自

M. Faraday, *Faraday's Diary of Experimental Investigation 1820-1862* (G. Bell and Sons, London, 1936).

7.6 节　Onsager 关于极性液体介电常数的讨论见

L. Onsager, "Electric moments of molecules in liquids", *Journal of the American Chemical Society* **43**, 189 (1936).

7.7 节　应用 7.3 改编自 Jeans 书中的一道习题，该书上文已引作本章开头引文的出处。

7.8 节　图 7.11 与 §7.4 中关于静电透镜的讨论，分别来自

D.W.O. Heddle, *Electrostatic Lens Systems* (Adam Hilger, Bristol, 1991).

M. Szilagyi, *Electron and Ion Optics* (Plenum, New York, 1988).

7.10 节　两本对二维静电学复变函数方法有出色讨论的电磁学教材是

J. Vanderlinde, *Classical Electromagnetic Theory* (Wiley, New York, 1993).

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

图 7.13、图 7.14 与图 7.18 分别来自

O. Klemperer, *Electron Physics*, 2nd edition (Butterworths, London, 1972).

E. Durand, *Electrostatique* (Masson, Paris, 1966), Volume II.

J.C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Clarendon, Oxford, 1873).

Problems

7.1 **两个静电学定理** 对一个在球心位于原点、半径为 R 的球面 S 上及球内满足拉普拉斯方程的函数 $\varphi(\mathbf{r})$，利用球谐函数的正交性质证明下列恒等式：

(a) $\displaystyle\int_S dS\,\varphi(\mathbf{r}) = 4\pi R^2 \varphi(0)$。

(b) $\displaystyle\int_S dS\, z\varphi(\mathbf{r}) = \frac{4\pi}{3} R^4 \frac{\partial \varphi}{\partial z}\bigg|_{r=0}$。

7.2 **格林公式** 设 $\hat{\mathbf{n}}$ 是等势面在点 P 处的法线。该表面在 P 处的主曲率半径为 R_1 与 R_2。一个源于 George Green 的公式把势 $\varphi(\mathbf{r})$（它满足拉普拉斯方程）在等势面上的法向导数（$\partial/\partial n \equiv \hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla$）与该等势面的平均曲率 $\kappa = \tfrac{1}{2}(R_1^{-1} + R_2^{-1})$ 联系起来：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial n^2} + 2\kappa \frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0.$$

通过对拉普拉斯方程作直接运算推导出格林方程。

7.3 球面的泊松公式　泊松积分公式

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{(R^2-r^2)}{4\pi R}\int_{|\mathbf{r}'_S|=R}dS'\,\frac{\bar{\varphi}(\mathbf{r}'_S)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'_S|^3}\qquad |\mathbf{r}|<R$$

在我们指定球面上每一点的势 $\bar{\varphi}(\mathbf{r}_S)$ 后，给出球内任一点 $\mathbf{r}$ 处的势。利用恒等式

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'_S|}=\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{r^\ell}{R^{\ell+1}}P_\ell(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}'_S)$$

关于 r 与 R 的导数，对球内的拉普拉斯方程通解求和，由此推导出该公式。

7.4 欧姆管道内部的势　z 轴沿一条具有方形截面的无限长加热管道中心延伸。对于真实的金属管道（不是完美导体），静电势 $\varphi(x,y)$ 沿管道侧壁线性变化。设管道位于 $(\pm a,0)$ 处的角点保持在势 $+V$，位于 $(0,\pm a)$ 处的角点保持在势 $-V$。从试探解

$$\varphi(x,y)=A+Bx+Cy+Dx^2+Ey^2+Fxy$$

出发，求管道内部的势。

7.5 四个点电荷在原点附近的势　四个相同的正点电荷位于 $z=0$ 平面中的 (a,a)、$(-a,a)$、$(-a,-a)$ 与 $(a,-a)$ 处。非常靠近原点处，静电势可写成如下形式

$$\varphi(x,y,z)=A+Bx+Cy+Dz+Exy+Fxz+Gyz+Hx^2+Iy^2+Jz^2.$$

(a) 推断此展开式中的非零项及其系数的代数符号。不要计算非零系数的精确值。

(b) 在 $z=0$ 平面中，绘出正方形内部各处以及正方形外少许区域内电场线与等势线的草图。

7.6 微通道板　一块微通道板电子倍增器的平行板被分隔成宽度为 b 的导电条带，从而可以把各条带上的势固定在交错的值上。我们用无限大面积的平板来对此建模，下图给出了其中有限的一部分。求两板之间的势 $\varphi(x,y)$，并绘出有代表性的场线与等势线草图。注意 x 轴与 y 轴的取向。

7.7　用分离变量得到的势片　$z=0$ 平面中由 $-a\le x\le a$ 与 $-a\le y\le a$ 所定义的正方形区域是一块保持在势 $\varphi=V$ 的导体。$z=0$ 平面的其余部分是一块保持在势 $\varphi=0$ 的导体。平面 $z=d$ 也是一块保持在零势的导体。

(a) 以傅里叶积分的形式求 $0\le z\le d$ 内的势。

(b) 求下面（$z=0$）极板上表面所感生的总电荷。答案非常简单。不要把它留成未求值的积分或无穷级数的形式。

(c) 绘出两板之间 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的场线草图。

7.8　一个导电槽　下图画出一个无限长且无限深的槽，它由 $x=0$ 与 $x=a$ 处的两块接地导体板以及 $z=0$ 处一块保持在电势 φ_0 的导体板构成。求槽内的电势，并确定 $z\gg a$ 时它的渐近行为。

（下图：槽的截面，两侧壁在 $x=0$ 与 $x=a$ 处，底壁位于 $z=0$。）

7.9　一个笛卡尔坐标下的二维势问题　两块平坦的导体板（在 x 与 y 方向无限）占据平面 $z=\pm d$。两块板的 $x>0$ 部分保持在 $\varphi=+\varphi_0$，两块板的 $x<0$ 部分保持在 $\varphi=-\varphi_0$。使用一个傅里叶积分表示 $\varphi(x,z)$ 随 x 的变化，导出两板之间电势的表达式。

（下图：两板间距为 $2d$，$x>0$ 侧为 $+\varphi_0$，$x<0$ 侧为 $-\varphi_0$。）

7.10　亥姆霍兹线圈的静电类比　一个半径为 R 的球壳被两条位于纬度 θ_0 与 $\pi-\theta_0$ 处的极薄空气隙分成三段导电片。中间那段接地，上、下两段分别保持在电势 V 与 $-V$。求角度 θ_0，使得球壳内部的电场在球心附近尽可能接近常量。

（下图：球壳被两条空气隙分为三段，上段 $\varphi=V$、中段 $\varphi=0$、下段 $\varphi=-V$，纬度角标注为 θ_0。）

7.11　在球内造出一个场　求必须放入一个半径为 R 的球体内及球面上、从而在球内产生下述场的体电荷密度 ρ 与面电荷密度 σ：

$$\mathbf{E} = -2V_0\frac{xy}{R^3}\hat{\mathbf{x}} + \frac{V_0}{R^3}(y^2 - x^2)\hat{\mathbf{y}} - \frac{V_0}{R}\hat{\mathbf{z}}.$$

除此之外别处没有任何电荷。请用 θ 与 ϕ 的三角函数表示你的答案。

7.12　偏心电容器的电容　一个以原点为中心、半径为 R_1 的导电球壳保持在电势 V_1。第二个导电球壳保持在电势 V_2，其半径 $R_2 > R_1$，但球心位于点 $s\hat{\mathbf{z}}$ 处，其中 $s \ll R_1$。

(a) 在 s 的最低阶下，证明内球壳表面上感生的电荷密度为

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0\frac{R_1R_2(V_2 - V_1)}{R_2 - R_1}\left[\frac{1}{R_1^2} - \frac{3s}{R_2^3 - R_1^3}\cos\theta\right].$$

提示：先证明外球壳的边界为 $r_2 \approx R_2 + s\cos\theta$。

(b) 在 s 的最低阶下，证明作用于内球壳上的力为

$$\mathbf{F} = \int dS\,\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}\,2\pi R_1^2\int_0^\pi d\theta\,\sin\theta\,\frac{\sigma^2(\theta)}{2\epsilon_0}\cos\theta = -\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{s\hat{\mathbf{z}}}{R_2^3 - R_1^3}.$$

(c) 对 (b) 中的力求积分，以求出该结构在 s 的二阶范围内的电容。

7.13　平面-锥面电容器　一个电容器由无限大接地平面 $z = 0$ 与一个张角为 $\pi/4$、保持在电势 V 的无限大实心导电锥面构成。锥顶（坐标原点）处一个微小的绝缘斑点把这两个导体隔开。

（下图：锥面 $\varphi = V$，平面 $\varphi = 0$，锥的半角标注为 $\pi/4$。）

(a) 解释为什么在电容器「极板」之间的空间中 $\varphi(r,\theta,\phi) = \varphi(\theta)$。

(b) 显式地对拉普拉斯方程积分，求出两板之间的电势。

7.14　电介质边界处的导电球　一个半径为 R、带电量为 Q 的导电球位于坐标原点。球外 $z=0$ 平面以上的空间具有介电常数 κ_1，$z=0$ 平面以下的空间具有介电常数 κ_2。

（下图：导电球带电量 Q，上半空间介电常数 κ_1，下半空间介电常数 κ_2。）

(a) 求导体外各处的电势。

(b) 求自由电荷与极化电荷的分布（无论它们位于何处）。

7.15　插入导体所受的力　一组已知常量 α_n 把体积 $r<a$ 内的电势参数化为

$$\varphi_{\text{ext}}(r,\theta)=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos\theta).$$

令 $\hat{\mathbf{z}}$ 指向 $\theta=0$，并在原点插入一个半径 $R<a$ 的实心导电球。证明当该球接地时，作用于它的力沿 z 方向，且

$$F_z=4\pi\epsilon_0\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\alpha_n\alpha_{n+1}.$$

提示：勒让德多项式满足 $(n+1)P_{n+1}(x)+nP_{n-1}(x)=(2n+1)xP_n(x)$。

7.16　一个分段圆柱　下图是一个无限长导电圆柱壳的横截面。两条无限薄的绝缘材料条把圆柱分成两段。一段保持在单位电势，另一段保持零电势。求圆柱内部的静电势。

（下图：圆柱半径为 R，两段分别标注 $\varphi=1$ 与 $\varphi=0$，绝缘条位于张角 $\pm\alpha$ 处。）

7.17　一个不完整的圆柱　下图画出一个去掉了一段有限角范围的无限长圆柱壳。设该壳是一个导体，其电势对应于单位长度电量 λ。用 λ 与角度参数 p 表示出驻留在壳内表面上的电荷所占的份额。提示：计算 $Q_{\text{in}}-Q_{\text{out}}$。

（下图：圆柱壳上开有一段张角为 $2\pi/p$ 的缺口。）

7.18 **双圆柱电子透镜** 两个半径为 R 的半无限空心圆柱与 z 轴共轴。除了一个厚度 $d \to 0$ 的绝缘环之外，这两个圆柱在 $z=0$ 处彼此对接，并分别保持在电势 V_L 与 V_R。求两个圆柱内部各处的电势。你会用到积分

$$\lambda \int_0^1 ds\, s\, J_0(\lambda s) = J_1(\lambda) \qquad \text{和} \qquad 2\int_0^1 ds\, s\, J_0(x_n s) J_0(x_m s) = J_1^2(x_n)\delta_{nm}.$$

实数 x_m 满足 $J_0(x_m) = 0$。

（下图：两个共轴圆柱在 $z=0$ 处被厚度 d 的绝缘环隔开，分别处于 V_L 与 V_R。）

7.19 **带电环的周期阵列** 设 z 轴是无限多个相同圆环的对称轴，每个环带电 Q、半径 R。在平面 $z=0$、$z=\pm b$、$z=\pm 2b$ 等处各有一个环。利用例 1.6 中的傅里叶展开，求空间中各处的电势。检验你的解在柱变量 $\rho \gg R, b$ 的极限下是否合理。提示：若 $I_\alpha(y)$ 与 $K_\alpha(y)$ 为修正贝塞尔函数，则

$$I_\alpha'(y) K_\alpha(y) - I_\alpha(y) K_\alpha'(y) = 1/y.$$

7.20 **轴对称势** 设 $V(z)$ 是真空中的一个轴对称静电势在轴上的电势。证明空间中任意一点的电势为

$$V(\rho, z) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi d\zeta\, V(z + i\rho\cos\zeta).$$

提示：证明所提出的解满足拉普拉斯方程，并利用唯一性。

7.21　圆板电容器　考虑一个平行板电容器，其圆形极板半径为 a、间距为 $2L$。

（下图：上下两极板间距 $2L$，上板位于 $+V$、下板位于 $-V$，极板半径为 a，图中标出柱坐标 ρ、z。）

1983 年发表的一篇论文对该情形提出如下形式的电势解：

$$\varphi(\rho,z)=\int_0^\infty dk\,A(k)f(k,z)J_0(k\rho),$$

其中 J_0 是零阶贝塞尔函数，且

$$A(k)=\frac{2V}{1-e^{-2kL}}\,\frac{\sin(ka)}{\pi k}.$$

(a) 求出函数 $f(k,z)$，使所提出的解满足极板表面上的边界条件。你可以利用积分

$$\int_0^\infty dk\,\frac{\sin(ka)}{k}J_0(k\rho)=\begin{cases}\pi/2 & 0\le\rho\le a\\ \sin^{-1}(a/\rho) & \rho\ge a.\end{cases}$$

(b) 证明所提出的解仍然无法解决该问题，因为它所预言的电场在 $\rho>a$ 时不是 z 的连续函数。

7.22　极坐标下的一个电介质楔　两块楔形电介质沿射线 $\phi=0$ 相接。每块楔的另一条边由一块金属板保持在固定电势。该系统对垂直于图形的平移不变。

(a) 解释为什么两板之间的电势 $\varphi(\rho,\phi)$ 不依赖于极坐标 ρ。

(b) 求两板之间各处的电势。

（下图：上楔介电常数 κ_1、张角 ϕ_1，下楔介电常数 κ_2、张角 ϕ_2，两外缘分别处于 $\varphi=V_1$ 与 $\varphi=V_2$。）

7.23　接触电势　位于 $z=0$ 的一块导电平面，其 $x>0$ 的一半保持在零电势，$x<0$ 的一半保持在电势 V。$x=0$ 处一个微小的间隙阻止两半之间发生电接触。

（下图：$z=0$ 平面，$x<0$ 半边 $\varphi=V$，$x>0$ 半边 $\varphi=0$，图中示出 z 轴与柱坐标 ρ、ϕ。）

(a) 用一个尺度变换论证，断定平面极坐标下 $z>0$ 的电势 $\varphi(\rho,\phi)$ 不可能依赖于径向变量 ρ。

(b) 求 $z>0$ 半空间中的静电势。

(c) 半定量地画出电场线的草图，并用文字描述其中最重要的特征。

7.24　一个复势　给出一个静电边值问题的物理实现，其解由复势

$$f(w)=i\,\frac{V_1+V_2}{2}+\frac{V_1-V_2}{2}\ln\left[\frac{R+iw}{R-iw}\right].$$

提供。

7.25　用保角映射求均匀场中的圆柱　一个无限长导电圆柱（半径 a）沿 z 轴取向，置于均匀电场 $E_0\hat{\mathbf{y}}$ 之中。

(a)　考虑保角映射　$g(w)=w+a^2/w$，其中　$g=u+iv$、$w=x+iy$。证明圆 $|w|=a$ 以及 x 轴位于该圆之外的部分映射到整个 u 轴。

(b) 设圆柱上的电势为零。x 轴上的电势是多少？利用这个电势以及 (a) 中的映射，求解 g 平面中相应的静电问题。求出一个满足边界条件的复势 $f(u,v)$。

(c) 把 (b) 中的复势映射回 w 平面。求出物理上的静电势 $\varphi(x,y)$ 与电场 $\mathbf{E}(x,y)$。画出电场与等势线的草图。

---

1. 例如，见 P.M. Morse 与 H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics* (McGraw-Hill, New York, 1953), 6.1 节。↩
2. 若把外包曲面　S_0　放到无穷远处，它不必是导体。$r\to\infty$　时　$\varphi(\mathbf{r})\to 0$　这一条件是一个 Dirichlet 条件。↩
3. 见章末「Sources, References, and Additional Reading」中的 Sneddon（1966）与 Fabrikant（1991）。↩

4. 除笛卡尔坐标、球坐标与柱坐标外，拉普拉斯方程还在锥面坐标、双球坐标、椭球坐标、抛物柱坐标、椭柱坐标、扁球坐标、长球坐标、抛物坐标、抛物面坐标与环面坐标中可分离。↩
5. 对本书将遇到的一切问题而言，α、β 与 γ 既非纯实数又非纯虚数的可能性都被边界条件所排除。↩
6. 我们假定有一薄条绝缘材料把底面壁与其余各壁隔开。↩
7. 见例 1.6。↩
8. Earnshaw 定理指出：在无电荷的空间区域中，$\varphi(\mathbf{r})$ 不可能有局部极大值或局部极小值。见 3.3.3 节。↩
9. 表示 (7.59) 对任意 R 值都成立。我们这样选择圆环的半径，是为了利用衔接条件 (7.60)。↩
10. $d\Omega \equiv \sin\theta\, d\theta\, d\phi$。↩
11. C.J. Davisson and C.J. Calbick, “Electron lenses”, *Physical Review* **38**, 585 (1931).↩
12. 我们使用正则化 $\int_0^{\pm\infty} dz\, e^{-i\kappa z} = \lim_{\alpha\to 0}\int_0^{\pm\infty} dz\, e^{-i\kappa z} e^{\mp \alpha z}$。↩
13. 我们把它留作练习，请读者证明这是带电粒子在柱对称势的对称轴附近运动的普遍特征。↩
14. 在圆滑棱边附近或避雷针尖端附近，场非常大但并非真正奇异。只要棱边或尖端在空间上与该导体其他部分隔离，且棱边或尖端的曲率半径比问题中任何其他长度尺度都小，我们的分析就近似成立。↩

第 8 章

泊松方程

> 不妨给出一个关于该方法的总体思想，正是它使我们得到了那些在简洁性与普遍性上都堪称非凡的结果，而用通常的方式即便并非不可能、也很难证明它们。
>
> *George Green（1828）*

8.1 引言

真空中静电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 的泊松方程为

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/\epsilon_0. \tag{8.1}$$

当 $\rho(\mathbf{r})$ 被完全给定后，$\varphi(\mathbf{r})$ 可以由直接积分或通过计算库仑积分（7.1）求得。但当 (i) 存在可极化物质、且 (ii) $\rho(\mathbf{r})$ 中至少有一部分是真正的体电荷时，这些办法都不再可用。这种局面迫使我们把（8.1）当作势论中的边值问题来求解。最常见的情形是：$\rho(\mathbf{r})$ 的体分布部分已经给定，而手头的任务是求出附近导体和/或各向同性线性电介质表面上感生电荷所产生的场。

求解（8.1）最有效的策略利用叠加原理。我们把 $\varphi(\mathbf{r})$ 构造为泊松方程的一个特解与拉普拉斯方程的一个通解之和。选取后者，使总电势满足给定的边界条件。镜像法正是利用完全相同的想法，来处理导体和/或电介质存在时点电荷与线电荷的情形。这些特殊解之所以宝贵，是因为更复杂体分布下（8.1）的解，可以通过以适当的权重叠加点源或线源的势而构造出来。格林函数方法则把这一观点提升到普遍性与精巧性的极致。

8.2 核心思想：叠加

叠加是求解静电学中泊松方程的核心思想。考虑这样一个原型问题：点电荷 q 固定在体积 V 内的 $\mathbf{r}_0$ 处，且 V 的边界面上的电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 取值已给定。此问题的唯一解总可以写成如下形式

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} + V \text{ 中拉普拉斯方程的一个解.} \tag{8.2}$$

(8.2) 中的第一项是无界空间中点电荷的电势。它是 $\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 时泊松方程 (8.1) 的一个特解。由叠加原理，电势 (8.2) 是同一个泊松方程的解，因为拉普拉斯方程的任何解对泊松方程右端都贡献零。

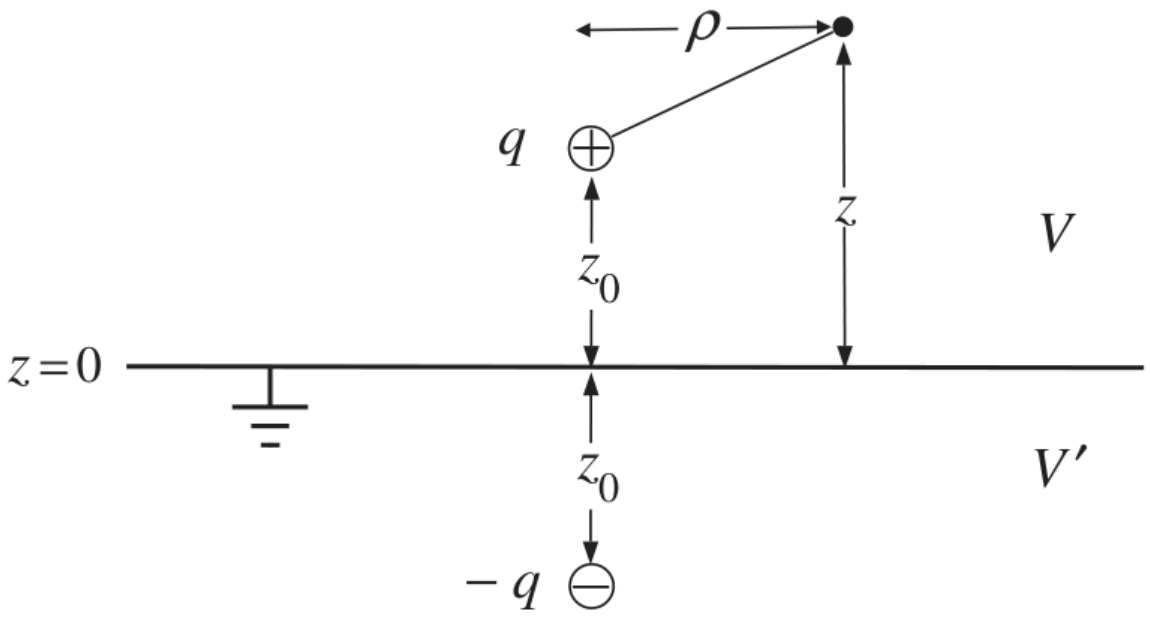


图 **8.1** 位于 $z=0$ 处无限大接地导电平面上方距离 z_0 处的点电荷 q。若把导体代之以位于 $z=0$ 平面下方、距离为 z_0 处的「镜像」电荷 $-q$，则 V（$z \geq 0$）中的电势不变。

(8.2) 中第二项的作用是保证总电势满足施加在体积 V 边界上的 Dirichlet 条件。这总是可以做到的，因为由完备性（7.4 节），所需的函数可以用拉普拉斯方程最一般的分离变量解来表示。换个说法，点电荷 q 在 V 的边界上感生出电荷，而该电荷所产生的场在 V 中满足拉普拉斯方程。我们将在 8.4 节看到，对于任意但已给定的 $\rho(\mathbf{r})$，这一图景如何推广。

求解静电学中泊松型边值问题这门学问，在于找出至少一种使 (8.2) 满足边界条件的表示。由唯一性（7.3 节），所有其他表示都（在数值上）等价。而求解这些问题的技艺，则在于找到一种尽可能简单的 (8.2) 的形式。下一节所述的方法在这方面无与伦比。

8.3 镜像法

镜像法求解的是一小类但很重要的泊松方程问题：其中平面、球面或柱面边界把空间分为体积 V 与互补体积 V'。若 V 中存在点电荷（或线电荷），该方法通过在 V' 中引入虚构的「镜像」电荷，给出 V 中的静电势。边界通常假定接地，而体积可以是真空，也可以充满一种简单电介质。

8.3.1 点电荷与导电平面

图 8.1 画出一个点电荷 q，它位于 $z=0$ 处无限大接地导电平面上方距离 z_0 处。我们取 V 为半空间 $z\geq 0$，取 V' 为半空间 $z<0$。此方法利用了这样一个事实：如果把导体代之以位于 q 下方 $2z_0$ 距离处、一个虚构的「镜像」点电荷 $-q$，则平面 $z=0$ 仍是 $\varphi=0$ 的等势面。

为与 (8.2) 保持一致，至关重要的是 V' 中镜像电荷所产生的电势在 V 中满足拉普拉斯方程。这保证了 q 及其镜像所产生的电势在 V 中满足同一个泊松方程。因此，由唯一性，电势 $\varphi(\mathbf{r}\in V)$ 对这两个问题完全相同。该方法对 V' 中的电势则毫无所言。

直接由图 8.1，柱坐标下 $z\geq 0$ 的电势为

$$\varphi(\rho, z\geq 0)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z_0)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+z_0)^2}}\right]. \tag{8.3}$$

(8.3) 右端第一项是 $z\geq 0$ 时泊松方程的一个特解。第二项（镜像项）是 $z\geq 0$ 时拉普拉斯方程的一个解，它保证总电势满足边界条件 $\varphi(z=0)=0$。这表明 (8.3) 的结构恰如 (8.2) 中所设想的解。解域 V 中相应的电场是两个平方反比库仑场的叠加，一个来自真实电荷，一个来自镜像电荷：

$$\mathbf{E}(\rho, z\geq 0)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\rho\hat{\boldsymbol{\rho}}+(z-z_0)\hat{\mathbf{z}}}{[\rho^2+(z-z_0)^2]^{3/2}}-\frac{\rho\hat{\boldsymbol{\rho}}+(z+z_0)\hat{\mathbf{z}}}{[\rho^2+(z+z_0)^2]^{3/2}}\right]. \tag{8.4}$$

由构造方式可知，(8.4) 的场线图样与图 3.17 右半部分平面上正电荷一侧的图样完全相同。

(8.3) 中第二项——「镜像势」——的真正来源，是点电荷 q 在导体表面上感生的电荷。利用 (8.4)，该电荷的分布为

$$\sigma(\rho) = \epsilon_0 \hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{E}(\rho, z=0) = -\frac{q z_0}{2\pi(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}}. \tag{8.5}$$

从大地吸引上来的电荷总量为

$$q_{\text{ind}} = \int\limits_{z=0} dS\, \sigma = -q \int\limits_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi} \int\limits_0^{\infty} \frac{s\, ds}{(s^2+1)^{3/2}} = -q. \tag{8.6}$$

$q_{\text{ind}} = -q$ 这一事实意味着，每一条离开 q 的电场线都终止在无限大导电平面上的某处。没有电通量逃逸到无穷远。

点电荷施加在平面上的力为

$$\mathbf{F}(z_0) = \frac{\hat{\mathbf{z}}}{2\epsilon_0} \int\limits_S dS\, \sigma^2 = \hat{\mathbf{z}} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 z_0^2} \int\limits_0^{\infty} \frac{s\, ds}{(s^2+1)^3} = \hat{\mathbf{z}} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(2z_0)^2}. \tag{8.7}$$

平面施加在点电荷上的、大小相等方向相反的力 $\mathbf{F}_q$，恰是虚构镜像电荷施加在真实电荷上的库仑力。为核验这一点，我们从 (8.4) 中减去 q 自身产生的场 $\mathbf{E}_{\text{self}}$ 并计算

$$\mathbf{F}_q(z_0) = q[\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{self}}](\rho, z_0) = -\hat{\mathbf{z}} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(2z_0)^2}. \tag{8.8}$$

这个精彩且相当普遍的结果之所以成立，是因为镜像电荷在 q 所在位置产生了物理上正确的电场。

一个更微妙的问题是点电荷 q 与接地平面之间的相互作用势能 $V_E(z)$。按定义，$\mathbf{F}_q = -\nabla V_E$，其中梯度作用于 q 的坐标。因此，

$$V_E(z_0) = -\int\limits_{\infty}^{z_0} dz\, \hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{F}_q(z) = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \frac{1}{z_0}. \tag{8.9}$$

$V_E(z_0)$ 可以与 q 和镜像点电荷 $-q$ 之间的相互作用势能 $\tilde{V}_E(z_0)$ 作比较。后者产生的静电势是 (8.3) 中的第二项，于是

$$\tilde{V}_E(z_0) = q \times \left[-\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+z_0)^2}} \right]_{(0,z_0)} = -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{z_0}. \tag{8.10}$$

能量 (8.9) 与 (8.10) 不同，因为相互作用势能是组装总能量（3.6.2 节）的一部分。在 q 存在时，把电荷从无穷远输运到接地平面不需要做功（因为电荷沿等势面移动），而把镜像电荷从无穷远移到其最终位置则必须做功。

镜像势束缚态

镜像力存在的直接证据，来自对恰好被束缚在平坦金属表面外侧的电子的束缚能的测量。若 (8.8) 正确，束缚能就应当是一维薛定谔方程的本征值，而该方程的势能函数为 (8.9)：

$$V(z) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{4z}.$$

若我们把 $V(z)$ 诠释为一个电荷为 $e/2$ 的电子与一个电荷为 $e/2$ 的「质子」之间的库仑能，则预言的本征值为 $E(n) = \epsilon(n)/16$，其中 $\epsilon(n)$ 是玻尔给出的氢原子能级公式：

$$\epsilon(n) = -(me^4/2\hbar^2)/n^2 = -(13.6\ \text{eV})/n^2.$$

这一预言被束缚于贵金属表面的电子的光电效应测量定量地证实了。[1]

8.3.2 由势论导出镜像理论

并非每个人都会想到用真实电荷的电势与虚构电荷的电势相叠加来求解图 8.1 中的边值问题。因此，当我们得知镜像解 (8.3) 可以借助 (8.2) 与分离变量法、大致直接地推导出来时，便感到安心。我们想要为 (8.2) 中的第一项补上一个拉普拉斯方程的解，使 $z \geq 0$ 的总电势在 $z = 0$ 处为零。一个关键的观察是：平表面上感生的电荷（它产生拉普拉斯势）关于 z 轴具有柱对称性。回顾这类拉普拉斯方程的解（7.8 节），并选取在 $z \to \infty$ 时趋于零的那一个，我们得出结论

$$\varphi(\rho, z \geq 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-z_0)^2}} + \int_0^\infty dk\, A(k) J_0(k\rho) e^{-kz}. \tag{8.11}$$

(8.11) 中的展开系数 $A(k)$ 是为了使 $\varphi(\rho, z=0)=0$ 而选取的。若不是有贝塞尔函数恒等式[2]，这很难做到

$$\frac{1}{\sqrt{\rho^2+z^2}} = \int_0^\infty dk\, J_0(k\rho) e^{-k|z|}. \tag{8.12}$$

用 (8.12) 来表示 (8.11) 中的第一项，我们一看便知：若取 $A(k) = -q\exp(-kz_0)/4\pi\epsilon_0$，则 $\varphi(\rho, z=0)=0$。这意味着我们所求的电势为

$$\varphi(\rho, z\geq 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z_0)^2}} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0}\int_0^\infty dk\, J_0(k\rho) e^{-k(z+z_0)}. \tag{8.13}$$

再次用 (8.12) 改写 (8.13) 中的第二项，即知后者恰是镜像解 (8.3)。

我们把它留作读者的练习：证明当图 8.1 中的点电荷被换成一无限长、电荷密度均匀、且垂直于该图平面的线电荷时，镜像法能够求解所得的二维泊松问题。

例 8.1

一点偶极子 $\mathbf{p}$ 位于一块接地金属样品的平坦表面外距离 d 处。计算把该偶极子从垂直于表面的取向（直接指向平面）旋转到平行取向所需的功。

解：图 8.2 画出该偶极子 $\mathbf{p}$（未按比例），它与垂直取向偏离了角度 α。构成该偶极子的正、负电荷各自在导体表面后方距离 d 处形成符号相反的像。因此，若在所示坐标系中真实偶极子为 $\mathbf{p} = -p\cos\alpha\hat{\mathbf{x}} + p\sin\alpha\hat{\mathbf{y}}$，则镜像偶极子为

$$\mathbf{p}' = -p\cos\alpha\hat{\mathbf{x}} - p\sin\alpha\hat{\mathbf{y}}.$$

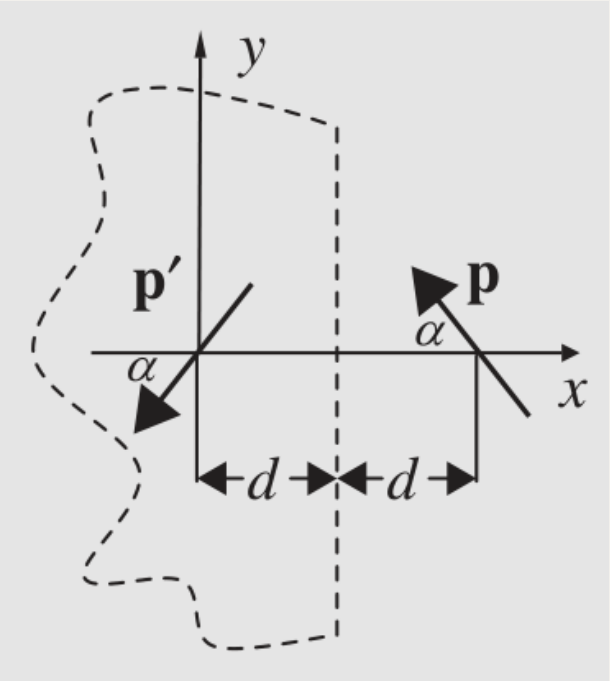


图 8.2 真空中的点偶极子及其在接地金属样品内部的像。

镜像偶极子在真实偶极子所在位置 $\mathbf{r} = 2d\hat{\mathbf{x}}$ 处产生的电场为

$$\mathbf{E}' = \frac{3\mathbf{r}(\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}) - \mathbf{p}'r^2}{4\pi\epsilon_0 r^5} = \frac{-2p\cos\alpha\hat{\mathbf{x}} + p\sin\alpha\hat{\mathbf{y}}}{32\pi\epsilon_0 d^3}.$$

镜像偶极子施加在真实偶极子上的力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}' = \frac{p^2}{32\pi\epsilon_0 d^3}\sin\alpha\cos\alpha\hat{\mathbf{z}}.$$

因此，把偶极子从垂直取向旋转到平行取向所需的功为

$$W = \int_0^{\pi/2} d\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{N} = \frac{p^2}{32\pi\epsilon_0 d^3} \int_0^{\pi/2} d\alpha \sin\alpha\cos\alpha = \frac{p^2}{64\pi\epsilon_0 d^3}.$$

8.3.3 电介质边界

图 8.3 中的平面界面把空间分为两种半无限大的简单电介质。镜像法可用来求出埋置于介电常数 κ_L 的介质中的点电荷 q 所在位置处的总电场 $\mathbf{E}^*$。随后我们便可应用 (6.130) 求出电介质施加在 q 上的力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}^*$。

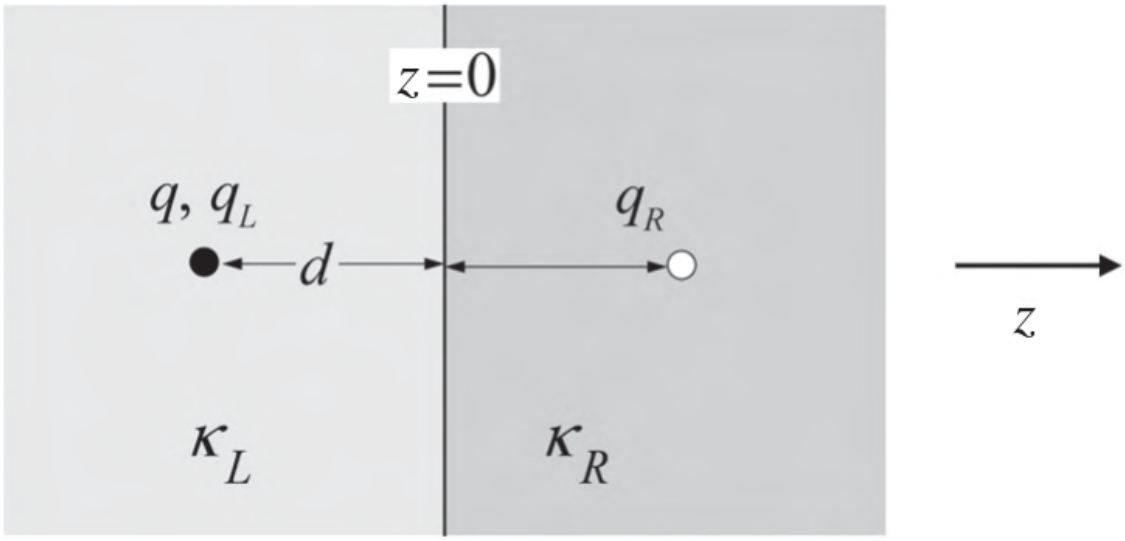


图 **8.3** 点电荷 q 距离两种半无限大线性电介质的 $z = 0$ 界面为 d。

我们在 6.5.5 节学到，这类问题中的静电势必须在电介质界面处满足两个衔接条件：

$$\varphi_L(\mathbf{r}_S) = \varphi_R(\mathbf{r}_S) \tag{8.14}$$

以及

$$\kappa_L \frac{\partial \varphi_L}{\partial n}\bigg|_S = \kappa_R \frac{\partial \varphi_R}{\partial n}\bigg|_S. \tag{8.15}$$

为求出 $z<0$ 半空间中的电势 $\varphi_L(\mathbf{r})$，我们让整个空间都充满介电常数 κ_L，并在 $z=-d$ 处电荷 q 的电势之外，补上 $z=d$ 处镜像电荷 q_R 的电势。为求出 $z>0$ 半空间中的电势 $\varphi_R(\mathbf{r})$，我们让整个空间都充满介电常数 κ_R，并放置一个 $z=-d$ 处的镜像电荷 q_L。[3] 6.5.2 节告诉我们，埋置点电荷的电势会被其所在介质的介电常数所屏蔽。因此，所设想的镜像体系给出电势

$$\varphi_L(\rho,z)=\frac{1}{4\pi\epsilon_L}\left[\frac{q}{\sqrt{\rho^2+(z+d)^2}}+\frac{q_R}{\sqrt{\rho^2+(z-d)^2}}\right] \tag{8.16}$$

以及

$$\varphi_R(\rho,z)=\frac{1}{4\pi\epsilon_R}\frac{q_L}{\sqrt{\rho^2+(z+d)^2}}. \tag{8.17}$$

几行代数运算表明，若镜像电荷取值为

$$q_R=\frac{\kappa_L-\kappa_R}{\kappa_L+\kappa_R}q \qquad \text{和} \qquad q_L=\frac{2\kappa_R}{\kappa_L+\kappa_R}q, \tag{8.18}$$

则 (8.16) 与 (8.17) 确实满足 (8.14) 与 (8.15)。作用于 q 的力完全来自 q_R 在 q 所在位置产生的场。这就是 (8.16) 中第二项所对应的电场在 $(0,-d)$ 处的取值。因此，

$$\mathbf{F}=-\frac{1}{4\pi\epsilon_L}\frac{q\,q_R}{4d^2}\hat{\mathbf{z}}. \tag{8.19}$$

这与例 6.7 用另一种方法得到的结果一致。一个有益的练习是用应力张量形式（6.8.5 节）核验：点电荷施加在电介质界面上的力恰为 (8.19) 的负值。

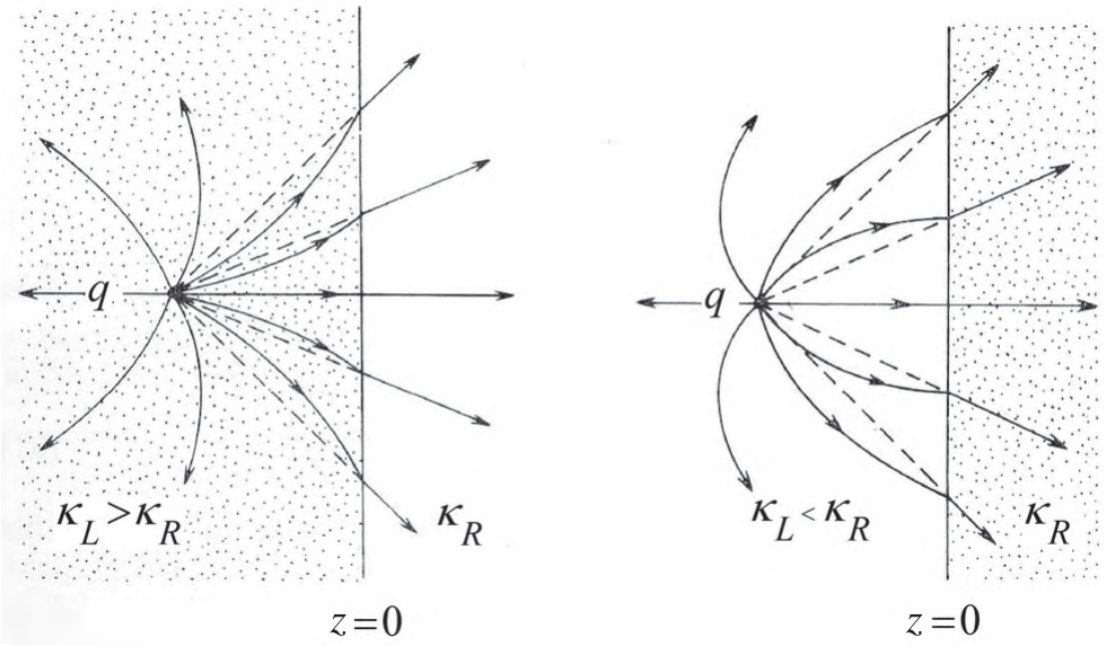


图 8.4 点电荷位于平坦电介质界面附近时 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的场线，左图为 $\kappa_L > \kappa_R$，右图为 $\kappa_L < \kappa_R$。图取自 Durand（1966）。

图 8.4 画出此问题的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 场线。在 κ_R 介质中，直线反映的是仅由 q_L 产生的点电荷电场。在 κ_L 材料中，曲线反映的是来自 q 与 q_R 的叠加库仑场。除了场线在电介质边界处的「折射」（见应用 6.2）之外，最有趣的特征是：与 $\kappa_L < \kappa_R$ 的情形相比，当 $\kappa_L > \kappa_R$ 时，点电荷附近场线的曲率改变了符号。这一点可以理解，因为 (8.18) 表明 q_R 在第一种情形下为正、在第二种情形下为负。于是，回看图 3.17 便知：当 $\kappa_L < \kappa_R$ 时，κ_L 介质中的场类似于两个异号点电荷之间场中 $z < 0$ 的部分；而当 $\kappa_L > \kappa_R$ 时，则类似于两个同号点电荷之间场中 $z < 0$ 的部分。

当 $\kappa_R \to \infty$ 时，镜像电荷 $q_R = -q$，κ_L 介质中的场化为一个电偶极子场在 $z < 0$ 的部分。在这种情形下场线严格垂直于 $z = 0$ 处的电介质界面。既然这正是理想导体表面处场线的行为，我们就确认了早先的推断（6.6.4 节）：不含嵌入自由电荷的线性电介质，当其介电常数趋于无穷时，表现得像理想导体。

8.3.4 多重镜像

带有多个平面边界的泊松问题有时可以用多重镜像来求解。唯一的限制是解域必须保持无像。考虑一个位于 z 轴上、处于两块无限大平行接地导电平板的中间位置处的点电荷 q 所产生的电势（图 8.5）。以往的经验告诉我们，把镜像电荷 $-q$ 放在 z 轴上 $z=3d/2$ 处，能使平面 $z=d$ 成为零等势面。若我们再在 $z=-d/2$ 处加上一个镜像 $-q$、并在 $z=-3d/2$ 处加上另一个电荷 q，平面 $z=0$ 也会成为零等势面。遗憾的是，这两个像会破坏 $z=d$ 处的零等势面。在 $z=5d/2$ 与 $z=7d/2$ 处增设镜像可以修复 $z=d$ 处的破损，代价却是毁掉 $z=0$ 处的等势面。人们很快意识到，需要无穷多个像：正电荷位于 $z=2dm+d/2$，负电荷位于 $z=2dm-d/2$，其中 $m=0,\pm1,\pm2,\ldots$。

如图 8.5 所示，最终的像体系是一个共线、等间距、大小相等而符号交替的无穷点电荷集。我们关于这一电荷集所产生电势的任何直觉，都可以立即用于 $0\le z\le d$ 这一区域内的电势。例如，多重点电荷问题关于电荷所在的 z 轴具有柱对称性。这意味着电势在远离 z 轴处处处满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}\approx\frac{\partial^2\varphi}{\partial\rho^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0. \tag{8.20}$$

上面所指出的近似在 $\rho\gg d$ 时适用，这里 d 是该问题中唯一的长度标度。(8.20) 最右端的末式是一个二维笛卡尔型拉普拉斯方程，分离变量法对它适用。其通解就是 (7.35)，只需把 x 换成 ρ、把 y 换成 z。但点电荷线在 z 方向具有周期 $L=2d$。因此，当 $\rho\gg d$ 时，通解将由 (7.35) 中 $\alpha=2\pi/L$ 的项主导。量纲分析确定了前置因子（至多相差一个量级为 1 的因子），所以电势的预期渐近行为是[4]

$$\varphi(\rho,z)\sim\frac{q}{\epsilon_0 d}\exp(-\pi\rho/d)\sin(\pi z/d)\qquad \rho\gg d,\quad 0\le z\le d. \tag{8.21}$$

把这一结果应用于图 8.5 中两接地平板之间的区域便知，平板上感生的电荷非常有效地屏蔽了点电荷的 $1/r$ 电势。

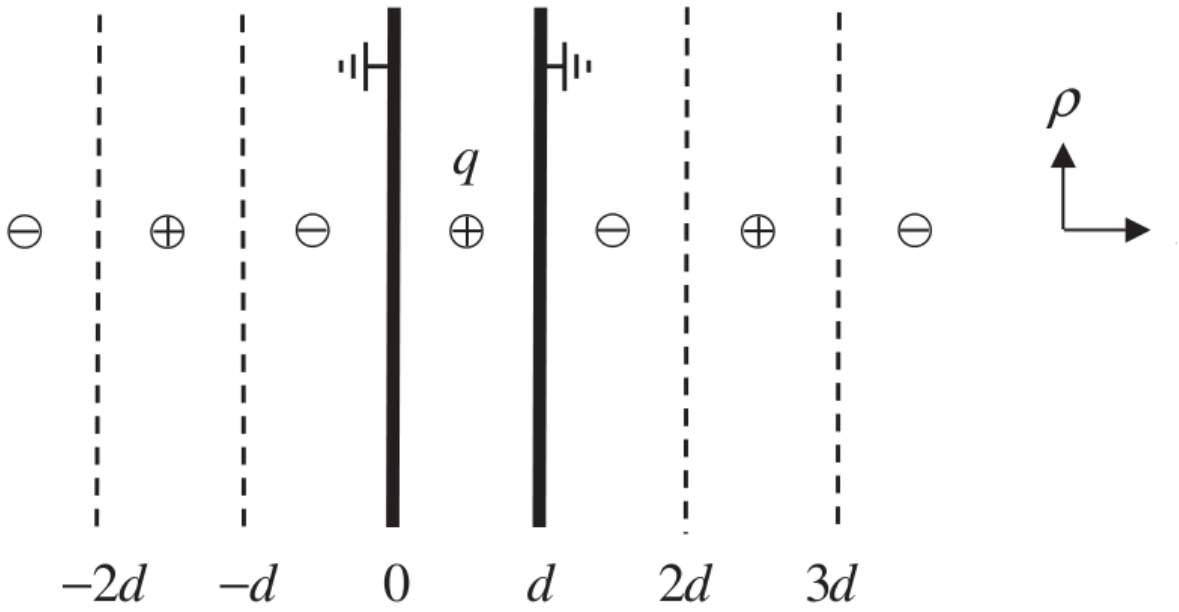


图 **8.5** 位于 z 轴上、处于 $z=0$ 与 $z=d$ 两块接地导电平板正中间处的正点电荷 q。图中所示其他电荷均为像。

应用 8.1　离子通道的静电学

图 8.6 画出了嵌入细胞壁内的蛋白微管。每条微管的空心通道都是离子在细胞内部与细胞外部之间来回穿行的通路。细胞外部、通道与细胞内部主要都是水，其介电常数 $\kappa_W \approx 80$。微管自身则具有介电常数 $\kappa_L \approx 2$。在本应用中，我们估算这样一个通道中一个正离子的能量，并说明离子要完全穿过通道，必须克服一个能垒。

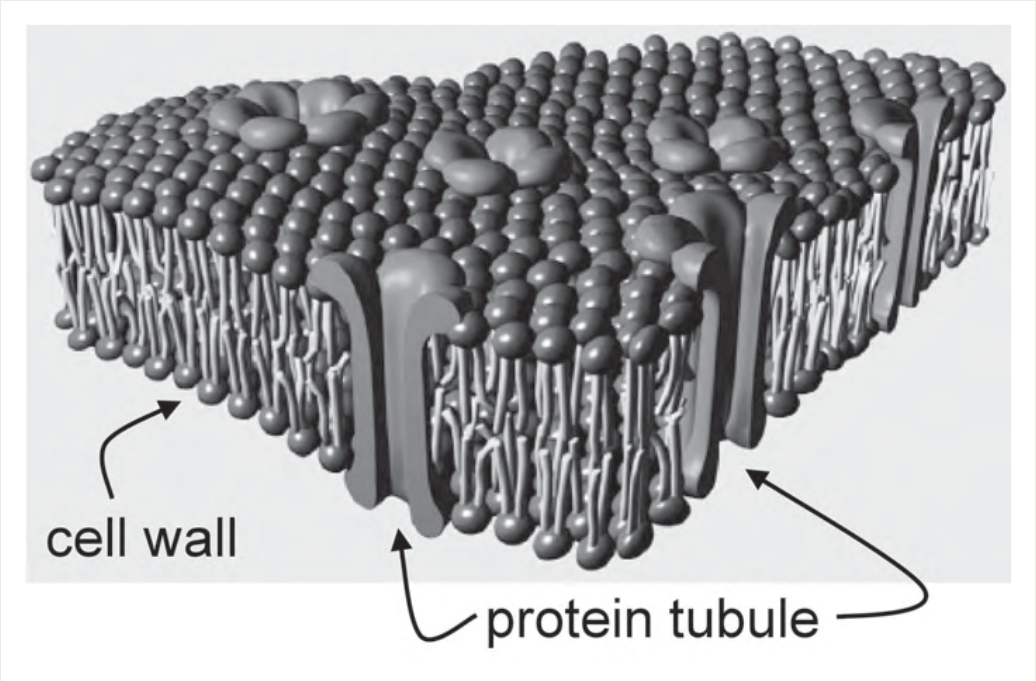


图 8.6 嵌入细胞壁内的蛋白微管。图取自 Gonzales 与 Carrasco（2003），经 Elsevier 许可。

图 8.7 画出了离子位于一个模型离子通道（长度为 L、半径为 $a \ll L$）中点时的电场线图样。场线弯折以平行于通道壁，从而避开低介电常数的微管。这与应用 6.2 中的讨论一致，也与图 8.4 左图在 $\kappa_L \gg \kappa_R$（此时 (8.18) 中 $q_R \approx q$）极限下的情形一致。这还意味着，除了在紧邻点电荷处之外，图 8.7 中的场强都可以用 $\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = q/\kappa_W$ 以及一个由通道壁和图 8.7 中虚线所示的两个竖直端盖构成的柱形高斯面来计算。这给出恒定场

$$E_0 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a^2 \kappa_W}. \tag{8.22}$$

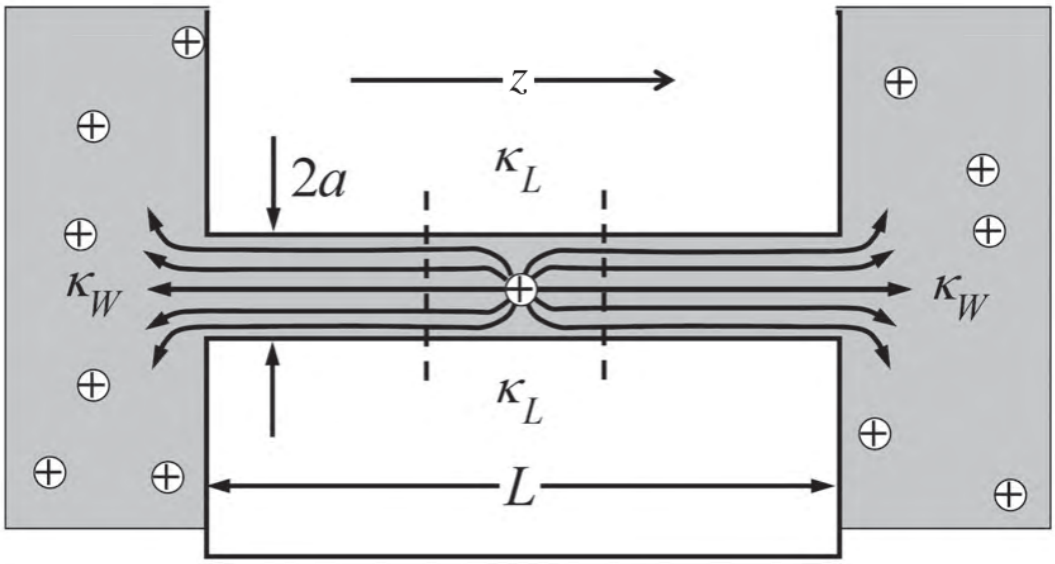


图 8.7 正离子 q 位于一条通道的中点，该通道连接两个充满含离子水的储库。通道的蛋白壁具有介电常数 κ_L，远小于水的介电常数 κ_W。

E_0 恰是一个位于通道中心、带均匀面电荷密度 $\sigma = q/\pi a^2$ 的无限大平面所产生的场。

静电能 (6.94) 是离子位置 z 的函数，其中 $z = -L/2$ 与 $z = L/2$ 分别标记通道的左端与右端：

$$U_E(z) = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{E}\cdot\mathbf{D}. \tag{8.23}$$

为了对我们这个体积为 $V = \pi a^2 L$ 的通道估算 (8.23)，我们把高导电性的储库代之以通道入口和出口处的接地导电平平面。基于 (8.22)，我们同样把 q 代之以一个电荷密度为 σ 的平面。图 8.8 画出了 q 偏离中心时这个等效的静电问题。接地平面的存在意味着 $E_L \neq E_R$，其中 E_L 是 σ 左侧的恒定场，E_R 是 σ 右侧的恒定场。通道两端的电压降 $\int d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}$ 为零，而从地引到两个接电平面的总电荷为 $-\sigma$。这两个条件可以写成

$$\begin{aligned} E_L(L/2+z) &= E_R(L/2-z) \\ E_L + E_R &= \frac{q}{\epsilon_0 \pi a^2 \kappa_W}. \end{aligned} \tag{8.24}$$

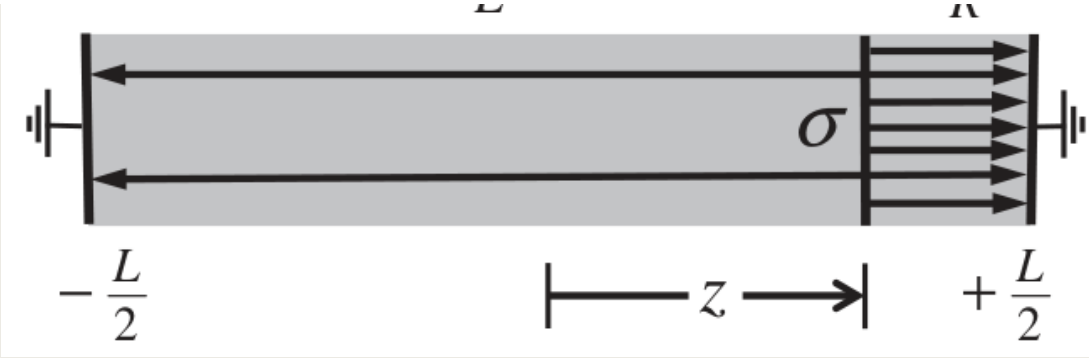


图 8.8 图 8.7 静电问题的一个模型：把 z 处的点电荷代之以电荷密度 $\sigma = q/\pi a^2$ 的平面，并把两储库代之以通道两端处的接地导电平面。通道的中点为 $z = 0$。

由 (8.24) 解出 E_L 与 E_R，并利用 E_L 占据体积 $V(\frac{1}{2} + z/L)$、E_R 占据体积 $V(\frac{1}{2} - z/L)$ 这一事实来求 (8.23)，都是直接了当的。最终结果表明，离子必须越过一个二次型的势能垒才能穿过通道：

$$U_E(z) = 2\pi\epsilon_0 E_0^2 V\left(\frac{1}{4} - \frac{z^2}{L^2}\right). \tag{8.25}$$

(8.25) 所预言的 $z = 0$ 处能垒远大于环境温度下的 kT。要把能垒降低到足以使离子在 *in vivo* 条件下穿过细胞壁成为可能，必须考虑熵效应，以及对离子与微管分子相互作用的更精细处理。[5]

■

8.3.5 导电球外的一个点电荷

当把一个点电荷置于一个接地球形导电壳之外（之内）时，镜像法可用来求出壳外（内）的静电势。图 8.9 画出一个点电荷 q 位于这样一个壳之外，而由对称性，设想的镜像电荷 q' 必定位于由 q 与球心所确定的 z 轴上的某处。因此，若 θ 是图 8.9 中所定义的夹角，则球面上的等势要求为

$$\varphi(R,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{q}{\sqrt{s^2 + R^2 - 2sR\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{b^2 + R^2 - 2bR\cos\theta}}\right\} = 0. \tag{8.26}$$

(8.26) 的两个特例是

$$q^2(b^2 + R^2) = q'^2(s^2 + R^2) \qquad \theta = \pi/2, \tag{8.27}$$

以及

$$q^2(b-R)^2 = q'^2(s-R)^2 \qquad \theta = 0. \tag{8.28}$$

从 (8.27) 中减去 (8.28) 给出 $q^2 b = q'^2 s$。利用这一信息，(8.27) 与 (8.28) 都化为

$$sb^2 - (s^2 + R^2)b + sR^2 = 0. \tag{8.29}$$

这个二次方程物理上合理的根给出镜像电荷的位置与大小：

$$b = \frac{R^2}{s} \qquad \text{和} \qquad q' = -\frac{R}{s}q = -\frac{b}{R}q. \tag{8.30}$$

镜像电荷位于球内，因为 (8.30) 的左式把 R 定义为 s 与 b 的几何平均。

把 (8.30) 代入 (8.26) 即正确地产生出对一切 θ 值都有 $\varphi(R,\theta) = 0$。由唯一性我们断定：位于接地导电球（半径 R）外任意一点 $\mathbf{s}$ 处的点电荷 q，在球外任意另一点 $\mathbf{r}$ 处产生如下静电势：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}|} - \frac{R/s}{|\mathbf{r} - \mathbf{s}R^2/s^2|}\right\} \qquad s, r > R. \tag{8.31}$$

对像体系应用高斯定理告诉我们，q' 就是从地引到该导电球上的总电荷。因为 $|q'| < q$，并非所有从 q 出发的电场线都终止于导电球上。其余场线则伸向无穷远。这种向无穷远的通量「损失」不同于图 8.1 中导电平面的情形，因为球的表面积是有限的。

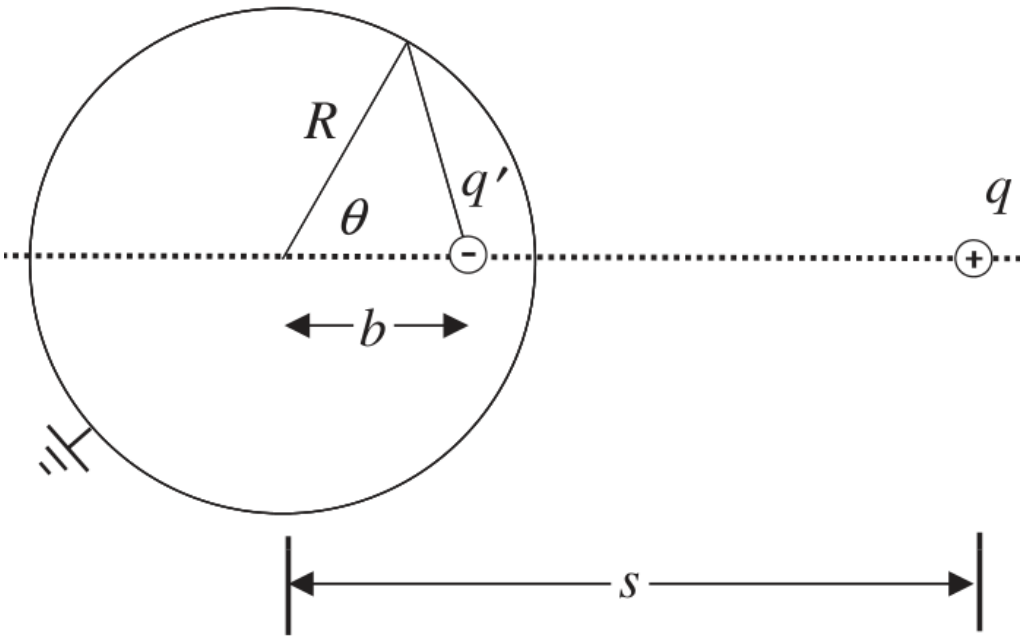


图 8.9 接地导电球外的一个点电荷 q。$q' \neq -q$ 的像体系使 $r = R$ 成为等势面。

q 施加在接地导电球上的力为 $-q\mathbf{E}_S$，其中 $\mathbf{E}_S$ 是球在 q 所在位置产生的电场。这可以由 $\mathbf{F} = q\nabla\varphi(\mathbf{r})|_{\mathbf{r}=\mathbf{s}}$ 算出，也可以直接由库仑平方反比力定律、利用上面确定的镜像电荷位置与大小算出。换言之，施加在球上的力为

$$\mathbf{F} = -\frac{qq'\hat{\mathbf{s}}}{4\pi\epsilon_0(s-b)^2} = \frac{q^2 R\mathbf{s}}{4\pi\epsilon_0(s^2-R^2)^2}. \tag{8.32}$$

我们注意到，这个力总是吸引的，而且其随距离的渐近（$s \gg R$）行为是反三次方，而非 (8.7) 中出现的平方反比行为。

例 8.2

设 $\Phi(r,\theta,\phi)$ 是任意一个在半径 $r=R$ 的球内满足拉普拉斯方程的函数。证明 $\Psi(r,\theta,\phi)=(R/r)\Phi(R^2/r,\theta,\phi)$ 在球外满足拉普拉斯方程。取 Φ 为位于 $\mathbf{s}$ 处（$s>R$）的点电荷 q 的电势，证明 (8.31) 等同于

$$\varphi(r\geq R,\theta,\phi)=\Phi(r,\theta,\phi)-\Psi(r,\theta,\phi).$$

本例利用反演法，由一个区域内拉普拉斯方程的已知解导出一互补区域内拉普拉斯方程的解。

解：设算符 L^2 代表球坐标中拉普拉斯算符所有依赖角度的部分。由题设，

$$\nabla^2\Phi=\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\Phi)+\frac{L^2}{r^2}\Phi=0\qquad r<R.$$

现在把所设的解 Ψ 代入此式，令 $u=R^2/r$，并运用链式法则。结果为

$$\nabla^2\Psi(r,\theta,\phi)=\frac{R^5}{r^5}\left[\frac{1}{u}\frac{\partial^2}{\partial u^2}(u\Phi)-\frac{L^2}{u^2}\Phi\right]=\frac{R^5}{r^5}\nabla^2\Phi(u,\theta,\phi).$$

当 $u=R^2/r<R$ 时，此式最右端的项为零。顺着向左的一连串等号便知，当 $r>R$ 时 $\Psi(r,\theta,\phi)$ 满足拉普拉斯方程。现在取

$$\Phi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{s}|}.$$

此函数在球外满足泊松方程，在球内满足拉普拉斯方程。我们刚刚证明了其关联的反演函数 $\Psi(\mathbf{r})$ 在球外满足拉普拉斯方程。因此，由于 $\Psi(R,\theta,\phi)=\Phi(R,\theta,\phi)$，$r\geq R$ 中在 $r=R$ 处为零的唯一电势为

$$\varphi(r\geq R,\theta,\phi)=\Phi(r,\theta,\phi)-\Psi(r,\theta,\phi).$$

剩下只需证明 $-\Psi(\mathbf{r})$ 就是 (8.31) 中的镜像项。为此，令 $s\hat{\mathbf{z}}$ 为图 8.9 中 q 的位置，于是 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$。真实点电荷电势在 $r>s$ 时的勒让德多项式展开 (4.78) 为

$$\Phi(r,\theta,\phi)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{s}{r}\right)^{\ell}P_\ell(\cos\theta).$$

因此，由于当 $r>s>R$ 时 $R^2/r<s$，

$$-\frac{R}{r}\Phi(R^2/r,\theta,\phi)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{-qR/s}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{R^2/s}{r}\right)^{\ell}P_\ell(\cos\theta).$$

这是一个位于 z 轴正侧、距原点 $R^2/s<R$ 处、电荷为 $q'=-qR/s$ 的点电荷的电势——换言之，就是图 8.9 中镜像电荷的电势。

8.3.6 其他球体问题

把接地球问题推广到导电球被维持于固定电势 φ_0 的情形是直接了当的。只需在 (8.31) 上叠加一个位于球心、电荷为 $q_0=4\pi\epsilon_0 R\varphi_0$ 的第二个像的电势。这将球的电势从零提升到 φ_0。唯一解为

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}|}-\frac{R/s}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}R^2/s^2|}\right\}+\frac{R\varphi_0}{r}\qquad s,r>R. \tag{8.33}$$

几乎完全相同的推理可以给出在带净电荷 Q 的孤立导电球存在时点电荷 q 的电势。我们在球心处使用镜像电荷，把接地球的净电荷替换为 Q。这给出球外的电势

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}|}-\frac{R/s}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}R^2/s^2|}\right\}+\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q+qR/s}{r}\qquad s,r>R. \tag{8.34}$$

当 $Q=0$ 时，(8.34) 就是孤立中性球形导体外一个点电荷的电势。这两个物体之间的力为 (8.32) 加上 q 与球心处镜像电荷 qR/s 之间的排斥力。稍加思索便知，净力总是吸引的。这就引出一个问题：对任意形状的导体，同样的结论是否成立？当距离 s 非常大时，力必定是吸引的且与形状无关，因为导体可以代之以一个背离 q 取向的偶极子。除此之外，我们至少能找出这样一类形状：在若干距离上力是排斥的。我们在下面更一般的情形中证明这一点。

令 $\rho(\mathbf{r})$ 为一个有限、但除此之外任意的电荷分布。该分布拥有一族等势面，其中包括无穷远处的零等势面。现在考虑一个二维导体，其形状的全部或部分与 $\rho(\mathbf{r})$ 的任一等势面吻合。导体与 $\rho(\mathbf{r})$ 之间的静电相互作用能 V_E 在无穷远处为零，而当导体与形状吻合的等势面重合时（因为 $Q=0$）又为零。此外，当导体从

无穷远处移近时，V_E 自零开始减小，因为（见上文）当导体远离 $\rho(\mathbf{r})$ 时 $\mathbf{F}=-\nabla V_E$ 是吸引的。因此，当导体接近那个特殊的等势面、V_E 重新回到零时，力必定变为排斥的。图 8.10

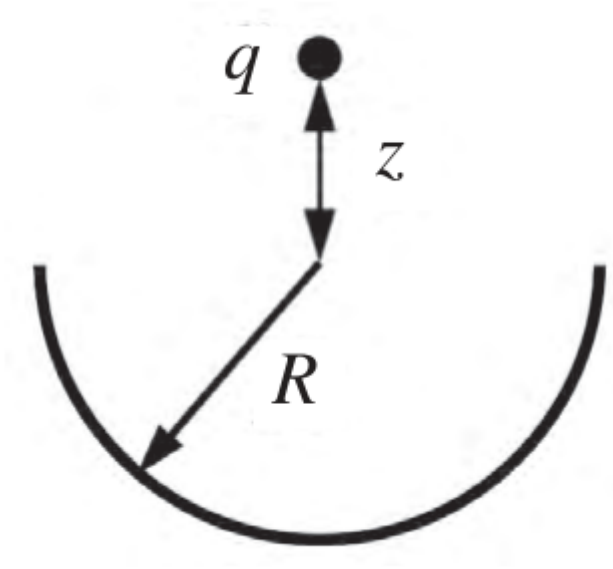


图 **8.10** 当 $z=0$ 时，孤立的导电半球壳与点电荷 q 的某一等势面重合。图取自 Levin 与 Johnson（2011）。

画出一个点电荷，位于一个中性、导电、半球壳的对称轴上。当 $z=0$ 时相互作用能 $V_E=0$，而我们的论证表明，两物体之间的力在 z 增大时先是排斥的，随后转为吸引。鼓励读者用壳表面感应电荷的角分布来解读这一结果。

最后，8.3 节的经验表明，镜像法或许可以用来求一个点电荷在一个 电介质球附近所产生的电势。结果证明这是对的，但（令人意外地）像并不是一个简单的点电荷。它是一个有限长的线段，其线电荷密度连续但不均匀。[6]

8.3.7 导电圆柱外的线电荷

设图 8.9 中的圆为一根无限长导电圆柱的横截面。把图 8.9 中的点 q 重新理解为位于 $\mathbf{s}=s\hat{\mathbf{x}}$、单位长度电荷均匀为 λ 的无限长线电荷的横截面，就定义了一个二维泊松问题。相差一个常数，该线电荷的电势为

$$\varphi_0(\mathbf{r})=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln|\mathbf{r}-\mathbf{s}|. \tag{8.35}$$

我们寻找圆柱外 $\varphi(x,y)$ 的解，把它写成真实线电荷与一条平行镜像线电荷（密度均匀为 λ'、位于 q' 处）的电势之和。利用 (8.35)，我们关于电势的试探解为

$$\varphi(x,y)=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\sqrt{(x-s)^2+y^2}-\frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0}\ln\sqrt{(x-b)^2+y^2} \tag{8.36}$$

或

$$\varphi(x,y)=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\ln\frac{[(x-s)^2+y^2]^{+\lambda}}{[(x-b)^2+y^2]^{-\lambda'}},\qquad x^2+y^2>R^2. \tag{8.37}$$

我们的任务是找出 (8.37) 的等势面，即找出使对数函数的分子与分母之比为常数 C 的条件。稍加思考便知，只有当 $\lambda'=-\lambda$ 时这才可能。写出这一条件并整理各项，给出

$$x^2+2\left[\frac{bC-s}{1-C}\right]x+y^2=\frac{Cb^2-s^2}{1-C}. \tag{8.38}$$

选择 $C=s/b$ 即得到我们的解，因为它把 (8.38) 化为一条以原点为心、半径 $R=\sqrt{sb}$ 的圆柱的方程。换言之，圆柱外的泊松问题，可以由圆柱内一条镜像线电荷求解，其位置与线电荷密度为

$$b=\frac{R^2}{s}\qquad\text{和}\qquad\lambda'=-\lambda. \tag{8.39}$$

把这些值与 (8.30) 比较可知，点像与线像到原点的距离相同，但源线与像线的强度相等。与点电荷和球的情形不同，每条离开线电荷的电场线都终止在这根无限长圆柱上。

值得注意的是，(8.39) 的选择并 不使圆柱面上电势的常数值为零。要使其为零，必须给 (8.36) 的右端加一个常数。这一简单的权宜之计在球的问题中却行不通，因为导电球的电荷与电势不能独立指定。差异的产生是因为点电荷电势 (8.2) 在无穷远处趋于零，而线电荷电势 (8.35) 在无穷远处发散。

8.3.8 电介质圆柱

图 8.11 画出一根线电荷密度为 λ 的无限长线，嵌在半径为 R、介电常数为 κ_2 的圆柱内的一点 $\mathbf{b}$ 处。该圆柱本身又嵌在一个介电常数为 κ_1 的无限大空间中。图 8.12 画出了用来确定圆柱内外电势的像系统。为求 $\varphi_{\text{in}}(\rho,\phi)$，我们把全空间充满介电常数 $\kappa_2=\epsilon_2/\epsilon_0$，并用一条位于「反演点」处、线电荷密度为 λ' 的线来补充源线电荷，该反演点到圆柱原点的距离为 $s=R^2/b$［参见 (8.39)］。

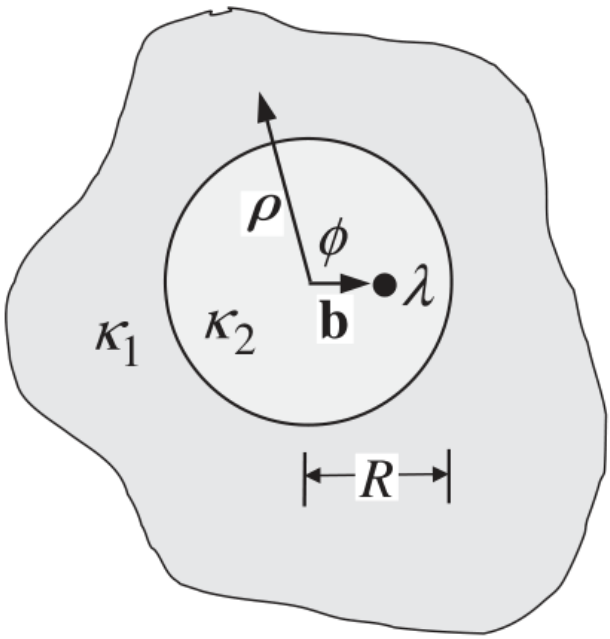


图 8.11 一根线电荷 λ 嵌在电介质圆柱 κ_2 中。该圆柱又嵌在无限大电介质空间 κ_1 中。

为求 $\varphi_{\text{out}}(\rho,\phi)$，我们把全空间充满介电常数 $\kappa_1=\epsilon_1/\epsilon_0$，并在原线电荷的位置放置一条线电荷密度为 λ'' 的像线。圆柱整体呈电中性，因此有必要在圆柱内某处再加一条线，其补偿线电荷密度为 $\lambda-\lambda''$。唯一显而易见的位置就是原点。于是，若 C_{in} 与 C_{out} 为常数，这些像系统所产生的电势为

$$\varphi_{\text{in}}=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2}\ln\rho_2-\frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_2}\ln\rho_1+C_{\text{in}} \tag{8.40}$$

$$\varphi_{\text{out}}=-\frac{\lambda''}{2\pi\epsilon_1}\ln\rho_2-\frac{\lambda-\lambda''}{2\pi\epsilon_1}\ln\rho+C_{\text{out}}. \tag{8.41}$$

当 ρ、ρ_1、ρ_2 交于圆柱边界上的任意一点时（如图 8.12 所示），电势 (8.40) 与 (8.41) 必须相等。我们对 λ' 反演点的选择，其效果是使图 8.12(a) 中三个三角形里最小与最大的两个几何相似。这意味着 $\rho_1/R = \rho_2/b$。利用这一事实从 (8.40) 中消去 ρ_1，我们要求在边界 $\rho = R$ 上令 $\varphi_{\text{in}} = \varphi_{\text{out}}$ 时，$\ln \rho_2$ 的系数相符。这意味着

$$\kappa_1(\lambda + \lambda') = \kappa_2 \lambda''. \tag{8.42}$$

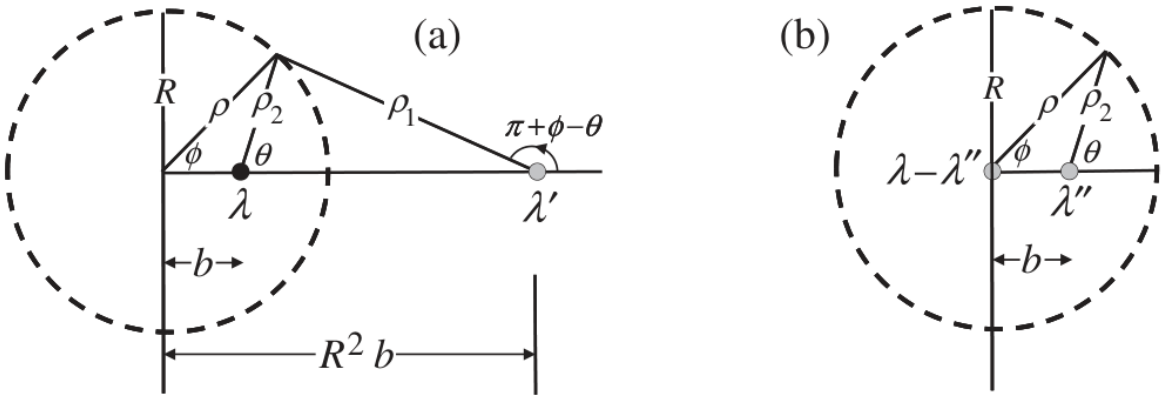


图 **8.12** 用于求解图 8.11 所定义泊松问题的线电荷：(a) φ_{in}：圆柱内的源线 λ 加上圆柱外的一条像线 λ'；(b) φ_{out}：一条位于源线位置的像线 λ''，以及一条位于圆柱中心处的像线 $\lambda - \lambda''$。

要满足由 $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ 法向分量的连续性导出的标势衔接条件 (8.15)，在代数上很别扭。若我们用一个小技巧、用「矢势」而非标势 (8.35) 来写出线电荷产生的 $\mathbf{D}$ 场，计算就会大大简化。具体地说，令 K 为常数、设

$$\psi(\phi) = \frac{\lambda}{2\pi}\phi + K, \tag{8.43}$$

于是

$$\mathbf{D}(\rho) = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial \phi}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\lambda}{2\pi\rho}\boldsymbol{\rho}. \tag{8.44}$$

这一表示很有用，因为 (8.44) 的连续性意味着 ψ 在任意边界处连续。

利用图 8.12 中定义的各角，我们把真实与镜像线电荷的 ψ 势叠加起来，写出圆柱边界内外的总势：

$$\psi_{\text{in}} = \frac{\lambda}{2\pi}\theta + \frac{\lambda'}{2\pi}(\pi - \theta + \phi) + K_{\text{in}} \tag{8.45}$$

$$\psi_{\text{out}} = \frac{\lambda''}{2\pi}\theta + \frac{\lambda - \lambda''}{2\pi}\phi + K_{\text{out}}. \tag{8.46}$$

在 (8.45) 与 (8.46) 中令 θ 与 ϕ 的系数相等，得到

$$\lambda - \lambda'' = \lambda'. \tag{8.47}$$

把 (8.47) 与 (8.42) 结合起来，即可确定像电荷密度为

$$\lambda' = \frac{\kappa_2 - \kappa_1}{\kappa_2 + \kappa_1}\lambda \qquad \text{和} \qquad \lambda'' = \frac{2\kappa_1}{\kappa_2 + \kappa_1}\lambda. \tag{8.48}$$

这些值与 8.3.3 节中求解相应的平面电介质界面问题时所用的值完全相同。

8.4 格林函数方法

本节中，我们推导体积 V 内泊松方程的一个通解，

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/\epsilon_0 \qquad \mathbf{r} \in V, \tag{8.49}$$

边界曲面 S 上则指定 Dirichlet 或 Neumann 条件。该解利用一个称为格林函数、$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 的二元函数，它满足 (8.49)，此时 $\mathbf{r} \in V$，且 $\rho(\mathbf{r})$ 是位于 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' \in V$ 的点电荷密度：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')/\epsilon_0 \qquad \mathbf{r}, \mathbf{r}' \in V. \tag{8.50}$$

当 $\mathbf{r}$ 位于 S 上时若边界条件得到满足，格林函数就是唯一的。

把 $f(\mathbf{r}') = \varphi(\mathbf{r}')$ 与 $g(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r})$ 代入格林第二恒等式 (1.80)，电势与格林函数之间的联系就变得清楚了，

$$\int_V d^3r' \, (f\nabla'^2 g - g\nabla'^2 f) = \int_S dS' \, \hat{\mathbf{n}}' \cdot (f\nabla' g - g\nabla' f). \tag{8.51}$$

单位法线 $\hat{\mathbf{n}}'$ 自 V 向外指。利用 (8.49) 与 (8.50) 显式代入，并记 $\partial\varphi/\partial n \equiv \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla\varphi$，我们可把 (8.51) 写成

$$\varphi(\mathbf{r} \in V) = \int_V d^3r' \, \rho(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) - \epsilon_0 \int_S dS' \, \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}', \mathbf{r})}{\partial n'} + \epsilon_0 \int_S dS' \, G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'}. \tag{8.52}$$

方程 (8.52) 是关于 $\varphi(\mathbf{r})$ 的一个积分方程，它同时涉及 φ 与 $\partial\varphi/\partial n$ 的边值。格林函数方法的关键在于为 $G(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 选取边界条件，把 (8.52) 变成 $\varphi(\mathbf{r})$ 的显式公式。有两种自然的选择。

诺丁汉的磨坊主

本节所发展的这套理论，最早出现在 George Green（1793–1841）1828 年的一篇题为 *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* 的论文中。这篇《论文》非同凡响，尤其是因为年轻的 Green 只受过一年学校教育，随后便被送去父亲的磨坊当学徒。直到 30 岁，Green 才加入诺丁汉订阅图书馆，并通过拉普拉斯、拉格朗日、勒让德与泊松的著作接触到高等数学。深受激励的 Green 整理出自己的想法，为一份由当地名流组成的订阅名单（私下）出版了他那篇 72 页的《论文》。它几乎没有引起注意，灰心的 Green 又回到磨坊。几年后，他听从朋友的建议，以 40 岁的高龄进入剑桥当本科生。Green 于 1837 年毕业，很快发表了六篇关于流体力学、声学与光学的论文，随后于 1841 年突然回到诺丁汉。他在那里去世，终年 47 岁，几乎完全无人知晓。William Thomson（后来的开尔文勋爵）正是在 1845 年从剑桥毕业后不久发现了《论文》的一个副本。他促成了该书（在德国）于 1850 年出版。黎曼随后不久创造了「格林函数」这一术语。第一个广为流传的英文版本出版于 1871 年。

8.4.1 Dirichlet 边界条件

Dirichlet 格林函数满足 (8.50) 以及 Dirichlet 边界条件

$$G_D(\mathbf{r}_S,\mathbf{r}')=0 \qquad \mathbf{r}_S\in S,\ \mathbf{r}'\in V. \tag{8.53}$$

这一选择使 (8.52) 中的最后一个积分为零。因此，一旦解出 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 并给定边界数据 $\varphi_S(\mathbf{r}_S)$，电势的唯一解就是

$$\varphi(\mathbf{r}\in V)=\int_V d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')G_D(\mathbf{r}',\mathbf{r})-\epsilon_0\int_S dS'\,\varphi_S(\mathbf{r}')\frac{\partial G_D(\mathbf{r}',\mathbf{r})}{\partial n'}. \tag{8.54}$$

8.4.2 Neumann 边界条件

Neumann 格林函数满足 (8.50) 以及一个涉及 V 的边界曲面 S 面积 A 的 Neumann 边界条件：

$$\frac{\partial G_N(\mathbf{r}_S,\mathbf{r}')}{\partial n} = -\frac{1}{\epsilon_0 A} \qquad \mathbf{r}_S \in S,\ \mathbf{r}' \in V. \tag{8.55}$$

这一选择[7]把 (8.52) 中的第一个面积分化为电势在 S 上的平均值，

$$\langle\varphi\rangle_S = \frac{1}{A}\int_S d^3r\,\varphi(\mathbf{r}). \tag{8.56}$$

因此，一旦解出 $G_N(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 并给定边界数据 $\partial\varphi_S(\mathbf{r}_S)/\partial n$，(8.52) 就简化为 V 内唯一电势的公式：

$$\varphi(\mathbf{r}\in V) = \langle\varphi\rangle_S + \int_V d^3r'\,\rho(\mathbf{r}')G_N(\mathbf{r}',\mathbf{r}) + \epsilon_0\int_S dS'\,\frac{\partial\varphi_S(\mathbf{r}')}{\partial n'}G_N(\mathbf{r}',\mathbf{r}). \tag{8.57}$$

Neumann 边界条件不会自然地出现在电荷静止的静电学问题中。[8] 确实，$\sigma(\mathbf{r}_S) = -\epsilon_0\partial\varphi(\mathbf{r}_S)/\partial n$ 把电势的法向导数与理想导体上的面电荷密度联系起来。然而，$\partial\varphi/\partial n$ 绝不可能被预先指定；它是由边值问题的解确定的。我们可以设想指定一个非导体表面的面电荷密度，但在那种情形下，$\sigma(\mathbf{r}_S)$ 几乎总是与一个衔接条件而非边界条件相关联。

当例如一个导电壳占据边界曲面的有限部分时，就会出现混合边界条件（S 的不同部分上是 Neumann 条件与 Dirichlet 条件）。有限尺寸的电容器板以及导电壁上的孔洞也属于这一类。遗憾的是，处理这类问题所需的数学相当深奥。[9]

8.5 Dirichlet 格林函数

Dirichlet 格林函数有一个简单的物理解释。根据 (8.50) 与 (8.53)，$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 是：在一个由接地导电壁（或无穷远）界定的体积 V 内，由置于该体积内任意点 $\mathbf{r}'$ 处的一个单位强度点电荷在任意点 $\mathbf{r}$ 所产生的静电势。值得注意的是，

$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 也是由置于任意点 $\mathbf{r}\in V$ 处的一个单位强度点电荷在任意点 $\mathbf{r}'\in V$ 所产生的静电势。后一说法并不显然，但它是 Dirichlet 格林函数互易性质的一个推论，

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=G_D(\mathbf{r}',\mathbf{r}). \tag{8.58}$$

我们把 (8.58) 的证明留作读者的练习。

还有两点值得注意。第一，当边界曲面 S 退到无穷远时，通常的库仑势满足 (8.50) 与 (8.53)。在这种语境下，库仑势被称为自由空间格林函数，

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{8.59}$$

第二，对于一个包围有限体积的零电势曲面，可以定义两个不同的格林函数（图 8.13）。当 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 都位于该有限体积内时，$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 是内部格林函数；当 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 都位于该有限体积外时，$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 是外部格林函数。互易关系 (8.58) 对内部与外部格林函数都适用。

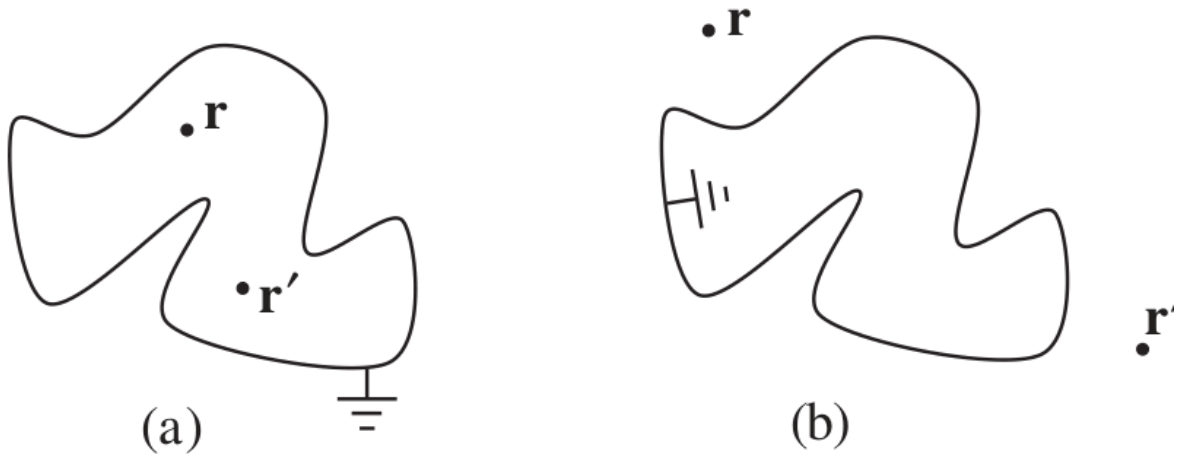


图 8.13 (a) $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 位于一个有限体积的接地壳内；(b) $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 位于一个有限体积的接地壳外。

8.5.1 魔法规则

利用 (8.58)，把 (8.54) 写成如下形式较为方便

$$\varphi(\mathbf{r}\in V)=\int_V d^3r'\,G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')-\epsilon_0\int_S dS'\,\varphi_S(\mathbf{r}')\frac{\partial G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')}{\partial n'}. \tag{8.60}$$

Barton（1989）把 (8.60) 称为泊松方程的「魔法规则」。这个名称很贴切，因为 (8.60) 利用叠加以及一个（对给定 V 只需算一次的）格林函数，就能对任意选取的 $\varphi_S(\mathbf{r}_S)$ 与 $\rho(\mathbf{r})$ 给出 $\varphi(\mathbf{r})$。另一方面，要对所有 $\mathbf{r}\in V$ 与 $\mathbf{r}'\in V$ 真正算出 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 也许很困难。正因如此，(8.60) 特别适合「流水线」式的计算，即需要对许多不同的 $\varphi_S(\mathbf{r}_S)$ 与 $\rho(\mathbf{r})$ 选择求电势的场合。

无需对格林函数有任何详细的了解，也能领会魔法规则的一般特征。首先，我们应当检验由 (8.60) 算出的 $\varphi(\mathbf{r}_S)$ 是否真的给出所指定的边界值 $\varphi_S(\mathbf{r}_S)$。鉴于 (8.53)，(8.60) 中只有第二项有贡献。此外，当观察点趋近 $\mathbf{r}_S$ 时，弯曲的积分曲面 S 看起来是平的。因此，我们有理由用 x-y 平面、把 $\mathbf{r}_S$ 置于原点来替代 S。若令正 z 轴指向 V，

$$\varphi(\mathbf{r}_S)=\epsilon_0\lim_{z\to 0^+}\int_{z'=0} dS'\,\varphi_S(\mathbf{r}')\frac{\partial G_D(0,0,z|\mathbf{r}')}{\partial z'}\bigg|_{z'=0}. \tag{8.61}$$

一个关键的洞见是：(8.61) 中的 Dirichlet 格林函数，正好是 $z'>0$ 半空间内、一块平坦接地导体上方、由一个位于正 z 轴上的单位点电荷所产生的电势。而这正是我们在 8.3 节用镜像法求解过的问题。因此，利用 (8.3)，我们发现

$$\lim_{z\to 0^+}\epsilon_0\frac{\partial G_D}{\partial z'}\bigg|_{z'=0}=\lim_{z\to 0^+}\frac{1}{2\pi}\frac{z}{\left[x'^2+y'^2+z^2\right]^{3/2}}. \tag{8.62}$$

最后，(8.61) 之正确性所蕴含的是，(8.62) 的右端是二维 δ 函数 $\delta(x')\delta(y')$ 的一种表示。之所以如此，是因为 (i) 除非 $x'=0$ 且 $y'=0$，否则当 $z\to 0$ 时它趋于零，且 (ii) 它在以原点为心、半径 R 的圆盘上的积分为 1。

上述积分最好用极坐标来计算，令 $\rho'=\sqrt{x'^2+y'^2}=z\sigma$，则

$$\lim_{z\to 0}\int_0^R d\rho'\,\rho'\,\frac{z}{(\rho'^2+z^2)^{3/2}}=\lim_{z\to 0}\int_0^{R/z} d\sigma\,\frac{\sigma}{(\sigma^2+1)^{3/2}}=1. \tag{8.63}$$

现在我们转向魔法规则 (8.60) 中的第一项——体积分。若选取边界曲面 S 为一块处于电势 φ_0 的理想导体，就能最好地体会这一项的含意。在那种情形下，散度定理与 (8.50) 把 (8.60) 中的面积分化为常数值 φ_0。随后我们仿照 (8.2) 的做法，把格林函数分解为

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') \qquad \mathbf{r},\mathbf{r}' \in V. \tag{8.64}$$

(8.64) 右端的点电荷电势是 (8.50) 的一个特解。因此，函数 $\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 必须 (i) 在 V 内满足拉普拉斯方程，

$$\nabla^2\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') = 0 \qquad \mathbf{r},\mathbf{r}' \in V, \tag{8.65}$$

并且 (ii) 保证求和式 (8.64) 满足边界条件 (8.53)。把 (8.64) 代入 (8.60) 中（剩余的）体积项得到

$$\varphi(\mathbf{r}\in V) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \int_V d^3r'\,\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}') + \varphi_0. \tag{8.66}$$

第一项是 $\rho(\mathbf{r})$ 的直接效应。第二项是 $\rho(\mathbf{r})$ 的间接效应。也就是说，$\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 是位于 $\mathbf{r}'$ 的单位强度点电荷在导体表面感生的电荷在 $\mathbf{r}$ 处产生的静电势。

(8.66) 的一个快速应用，是求作用在一个位于形状古怪的理想导电壳内部（或外部）点 $\mathbf{s}$ 处的点电荷 q 上的力。由于 $\rho(\mathbf{r}') = q\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{s})$，且电荷不能对自身施加作用力，

$$\mathbf{F}(\mathbf{s}) = q\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{s}) = -q^2\nabla\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{s})\big|_{\mathbf{r}=\mathbf{s}}. \tag{8.67}$$

8.5.2 Dirichlet 格林函数的计算

我们已看到，Dirichlet 格林函数是单位强度点电荷在有接地边界存在时的静电势。对于平面边界与球面边界，镜像法足以求出 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$。在接下来的几节中，我们概述另外三种用来计算 Dirichlet 格林函数的方法。它们按其处理 (8.50) 中 δ 函数奇点的显式程度递增的顺序来讨论。

8.5.3 本征函数展开法

理解这一处理 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 的方法，最好的方式是类比一个被不可穿透的壁束缚在体积 V 内的自由粒子的量子力学。这种粒子的本征函数满足薛定谔方程（在适当的单位下），

$$-\nabla^2\psi_n(\mathbf{r}) = \lambda_n\psi_n(\mathbf{r}) \qquad \mathbf{r}\in V, \tag{8.68}$$

以及边界条件，

$$\psi_n(\mathbf{r}_S) = 0. \tag{8.69}$$

本征值 λ_n 为实数且为正。归一化的本征函数是完备的（7.4 节），所以

$$\sum_n \psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \tag{8.70}$$

利用这一信息，只需两步就能证明体积 V 的 Dirichlet 格林函数为

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_n \frac{\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\lambda_n}. \tag{8.71}$$

第一，$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 满足微分方程 (8.50)。这由 (8.70) 以及（利用 (8.68)）下述事实得出：

$$\nabla^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_n \frac{\nabla^2\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\lambda_n} = -\frac{1}{\epsilon_0} \sum_n \psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}'). \tag{8.72}$$

第二，$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 满足边界条件 (8.53)。这是 (8.69) 的结果：

$$G_D(\mathbf{r}_S, \mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_n \frac{\psi_n(\mathbf{r}_S)\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\lambda_n} = 0. \tag{8.73}$$

例 8.3

求必须粘附到一块绝缘立方盒（$0 \le x, y, z \le a$）表面的电荷密度，使盒外各处的电场与一个位于盒中心的（假想）点电荷 Q 所产生的电场完全相同。

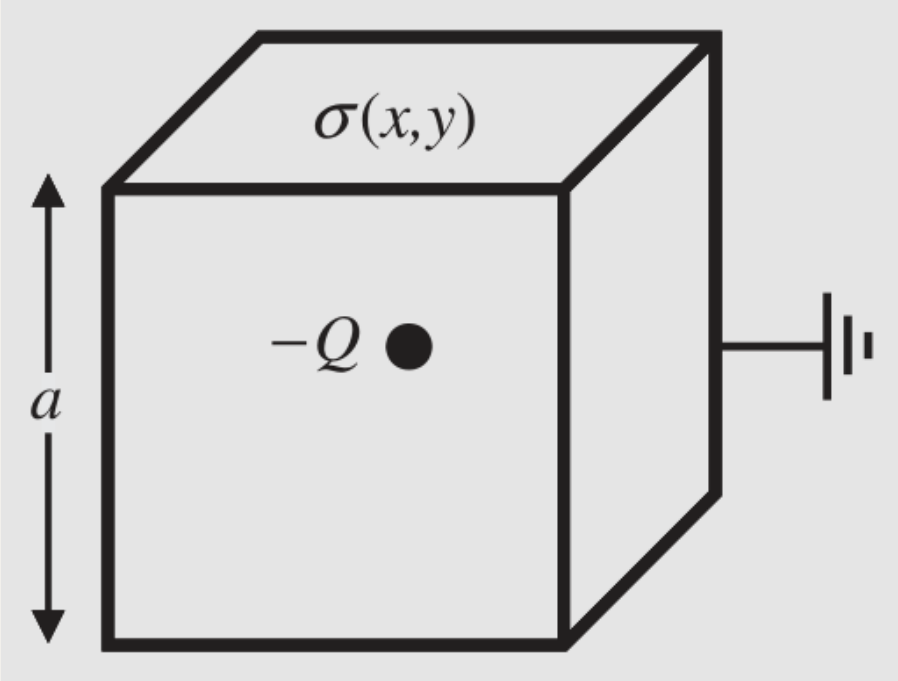


图 8.14 一个接地的盒子，其中心有一个点电荷 $-Q$。

解：把所讨论的盒子替换为一个有理想导电壁的相同盒子。让盒子接地，并在其中心放置一个点电荷 $-Q$（图 8.14）。从地面被吸引上来的电荷，必须在盒外的每一点恰好抵消点电荷的场。换句话说，在每一个外部点，盒内表面上的感生电荷所产生的场，与位于盒中心的点电荷 $+Q$ 的场完全相同。这就是我们应当粘附到绝缘盒表面的电荷密度。

由对称性，只需考虑盒子的 $z = a$ 表面。由于内部 Dirichlet 格林函数 $G_D(x, y, z; x', y', z')$ 正好是盒内 (x', y', z') 处的单位点电荷在盒内 (x, y, z) 处产生的静电势，所求的电荷密度为

$$\sigma(x, y) = -\epsilon_0 Q \frac{\partial}{\partial z} G_D(x, y, z; \tfrac{1}{2}a, \tfrac{1}{2}a, \tfrac{1}{2}a)\Big|_{z=a}.$$

对 (8.68) 直接应用分离变量法，得到用正整数 n、ℓ、m 标记的归一化本征函数：

$$\psi_{n\ell m}(x,y,z)=\sqrt{\frac{8}{a^3}}\sin\left[\frac{n\pi x}{a}\right]\sin\left[\frac{\ell\pi y}{a}\right]\sin\left[\frac{m\pi z}{a}\right].$$

本征值为 $\lambda_{n\ell m}=(\pi^2/a^2)(n^2+\ell^2+m^2)$，所以由 (8.71)，格林函数为

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{8}{\epsilon_0\pi^2 a}\sum_{n,\ell,m=1}^{\infty}\frac{\sin\left[\frac{n\pi x}{a}\right]\sin\left[\frac{\ell\pi y}{a}\right]\sin\left[\frac{m\pi z}{a}\right]\sin\left[\frac{n\pi x'}{a}\right]\sin\left[\frac{\ell\pi y'}{a}\right]\sin\left[\frac{m\pi z'}{a}\right]}{n^2+\ell^2+m^2}.$$

利用上面第一个方程，这给出以无穷级数形式表示的表面电荷密度

$$\sigma(x,y)=\frac{8Q}{\pi a^2}\sum_{n,\ell,m\ \text{odd}}(-1)^{\frac{1}{2}(n+\ell+m-3)}\frac{m}{n^2+\ell^2+m^2}\sin\left[\frac{n\pi x}{a}\right]\sin\left[\frac{\ell\pi y}{a}\right].$$

请读者用镜像法导出这里所算出的格林函数的一个全然不同的表示，并比较相应的 $\sigma(x,y)$ 公式与本处所得公式的数值收敛性。

8.5.4 直接积分法

直接积分法分四步进行。第一，把 (8.50) 中的 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 写成三个一维 δ 函数之积。第二，用完备性关系表示这三个 δ 函数中的两个。第三，用同样的关系来启发一个格林函数的拟设，把 (8.50) 化成一个非齐次常微分方程。最后，在适当顾及点电荷奇点与边界条件的情况下积分这个微分方程。

作为一个例子，我们来求自由空间格林函数的一个柱坐标表示，

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{8.74}$$

这个问题相当于把 (8.50) 解成如下形式

$$\nabla^2 G_0(\rho,\phi,z;\rho',\phi',z')=-\frac{1}{\epsilon_0}\frac{\delta(\rho-\rho')\delta(\phi-\phi')\delta(z-z')}{\rho}, \tag{8.75}$$

其边界条件是当 $|\mathbf{r}|\to\infty$ 时 $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')\to 0$。

我们的策略要求把 (8.75) 中的两个 δ 函数替换为用柱坐标下正交归一的拉普拉斯方程解（7.8 节）构造出的完备性关系。在 z 方向或 ϕ 方向上都没有边界，因此适合使用由诸如

$$\delta(z-z')=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dk\,e^{ik(z-z')}=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}dk\,\cos k(z-z') \tag{8.76}$$

与

$$\delta(\phi-\phi')=\frac{1}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im(\phi-\phi')}. \tag{8.77}$$

这样的「平面波」指数函数构造出的完备性关系。

受 (8.76) 与 (8.77) 的引导，我们寻找一个如下形式的格林函数

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{2\pi^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty}dk\,e^{im(\phi-\phi')}\cos k(z-z')G_m(\rho,\rho'|k). \tag{8.78}$$

把 (8.78) 代入 (8.75) 消去了 (8.75) 右端的 δ 函数 (8.76) 与 (8.77)，留下一个关于 $G_m(\rho,\rho'|k)$ 的常微分方程：

$$\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dG_m}{d\rho}\right)-\left(k^2+\frac{m^2}{\rho^2}\right)G_m=-\frac{1}{\epsilon_0}\frac{\delta(\rho-\rho')}{\rho}. \tag{8.79}$$

当 $\rho\neq\rho'$ 时，(8.79) 就是 $\alpha=m$ 且 $k^2<0$ 的贝塞尔方程 (7.82)。回顾 7.8.1 节可知，(8.79) 的解必为修正贝塞尔函数 $I_m(k\rho)$ 与 $K_m(k\rho)$ 的线性组合。$I_m(x)$ 在原点处正则，当 $x\to\infty$ 时发散；而 $K_m(x)$ 当 $x\to 0$ 时发散，当 $x\to\infty$ 时趋于零。我们的解还必须在 $\rho=0$ 处以及当 $\rho\to\infty$ 时行为恰当。因此，若 A 为常数、$\rho_>=\max[\rho,\rho']$、$\rho_<=\min[\rho,\rho']$，我们所需的格林函数为

$$G_m(\rho,\rho'|k)=AI_m(k\rho_<)K_m(k\rho_>). \tag{8.80}$$

这个公式已把 $G_m(\rho,\rho'|k)$ 在 $\rho=\rho'$ 处连续这一事实包含在内。若它不连续，我们将有 $dG_m/d\rho\propto\delta(\rho-\rho')$ 与 $d^2G_m/d\rho^2\propto\delta'(\rho-\rho')$，这与 (8.79) 矛盾。

常数 A 由一个「跃变条件」确定，该条件是把 (8.79) 在从 $\rho=\rho'-\delta$ 到 $\rho=\rho'+\delta$ 的无限小区间上积分得到的：

$$\left.\frac{dG_m}{d\rho}\right|_{\rho=\rho'+\delta}-\left.\frac{dG_m}{d\rho}\right|_{\rho=\rho'-\delta}=-\frac{1}{\epsilon_0\rho'}. \tag{8.81}$$

从物理上看，(8.81) 不多不少正是点电荷位于柱面 $\rho = \rho'$ 上情形下的衔接条件 $\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = \sigma/\epsilon_0$。最后，我们用 (8.80) 来计算 (8.81)。结果是

$$A\{K_m(k\rho')I_m'(k\rho') - K_m'(k\rho')I_m(k\rho')\} = \frac{1}{\epsilon_0 k\rho'}. \tag{8.82}$$

花括号中的量是修正贝塞尔函数 $K_m(x)$ 与 $I_m(x)$ 的朗斯基行列式（见附录 C.3.1）：

$$W[K_m(x), I_m(x)] = K_m(x)I_m'(x) - K_m'(x)I_m(x) = \frac{1}{x}. \tag{8.83}$$

这就定出 (8.82) 中的 $A = 1/\epsilon_0$。

我们由此断定，自由空间格林函数所需的柱坐标表示为

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{2\pi^2\epsilon_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^\infty dk\, e^{im(\phi-\phi')} \cos k(z-z') I_m(k\rho_<) K_m(k\rho_>). \tag{8.84}$$

这个公式是电多极展开中导出的球面表示 (4.84) 的柱坐标类比：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r_>} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2\ell+1} \left(\frac{r_<}{r_>}\right)^\ell \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\Omega_<) Y_{\ell m}(\Omega_>). \tag{8.85}$$

事实上，读者或许愿意用直接积分法以及球谐函数的完备性关系

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) = \delta(\cos\theta - \cos\theta')\delta(\phi - \phi'). \tag{8.86}$$

来推导 (8.85)。

例 8.4

求两块与 $z=0$ 和 $z=d$ 重合的无限大接地平板之间的电势，其中在 $z=z_0$ 处插入一个点电荷 q。并求 $z=d$ 板上感生的电荷。

解：本问题（两板之间的电势）的 Dirichlet 格林函数满足 (8.75)，边界条件为 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 在 $z=0$ 与 $z=d$ 处为零。构造算法与得出 (8.84) 的那个算法相同，只是我们把 δ 函数表示 (8.76) 替换为一个完备性关系，该关系由满足 $z=0$ 与 $z=d$ 处零电势边界条件的拉普拉斯方程解构造而成：

$$\frac{2}{d}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\!\left[\frac{n\pi z}{d}\right]\sin\!\left[\frac{n\pi z'}{d}\right]=\delta(z-z').$$

完全照先前的做法进行，两板之间体积的格林函数为

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{\epsilon_0\pi d}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im(\phi-\phi')}\sin\!\left[\frac{n\pi z}{d}\right]\sin\!\left[\frac{n\pi z'}{d}\right]I_m\!\left(\frac{n\pi\rho_<}{d}\right)K_m\!\left(\frac{n\pi\rho_>}{d}\right).$$

电势关于一条垂直于两板、穿过点电荷位置 (x_0,y_0,z_0) 的轴具有旋转对称性。因此，若我们选取坐标原点使 $x_0=y_0=0$，就可以在格林函数中令 $m=0$ 且 $\rho'=0$。由于 $I_0(0)=1$，我们断定两板之间的电势为

$$\varphi(\rho,z)=\frac{q}{\epsilon_0\pi d}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\!\left[\frac{n\pi z}{d}\right]\sin\!\left[\frac{n\pi z_0}{d}\right]K_0\!\left(\frac{n\pi\rho}{d}\right).$$

顺带指出，修正贝塞尔函数的渐近行为是

$$K_\alpha(x\gg 1)\simeq\sqrt{\frac{\pi}{2x}}e^{-x}.$$

这意味着当 $\rho\gg d$ 时，$n=1$ 项在求和式中占主导。至多相差一个缓变的前置因子，它也证实了我们在 (8.21) 中为本题预言的长程指数衰减是正确的。$z=d$ 板上感生的电荷为[10]

$$Q(d)=\epsilon_0\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\infty}d\rho\,\rho\frac{\partial\varphi}{\partial z}\bigg|_{z=d}=\frac{2q}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}\sin\!\left[\frac{n\pi z_0}{d}\right]\int_0^{\infty}dy\,y\,K_0(y)=-\frac{z_0}{d}q.$$

这证实了例 5.3（5.4.3 节）中用格林互易定理得到的结果。

8.5.5 分离法

最后我们介绍一种把格林函数拆成两项的计算方法。一项是位于 $\mathbf{r}=\mathbf{r}'$ 的点电荷的库仑势。另一项是拉普拉斯方程解的一个线性组合，选取它是为了保证边界条件得到满足。这正是 (8.64) 中用过的策略，此处为方便重写如下：

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')+\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}+\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}'). \tag{8.87}$$

问题的对称性决定了 $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 与 $\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 两者的形式。例如，为求一根以 z 轴为中心无限长管的外部格林函数，我们在 (8.87) 中对点电荷势使用柱坐标表示 (8.84)，而对 $\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 则使用柱坐标下拉普拉斯方程解的一个求和式。一个在无穷远处为零、遵从互易对称性 (8.58)、并尽可能接近点电荷势的选择是

$$\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{2\pi^2\epsilon_0}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\int_0^\infty dk\,e^{im(\phi-\phi')}\cos k(z-z')B_m K_m(k\rho)K_m(k\rho'). \tag{8.88}$$

边界条件 $G_D(\rho=R,\mathbf{r}')=0$ 定出展开系数为 $B_m=-I_m(kR)/K_m(kR)$。因此，半径为 R 的圆柱的外部 Dirichlet 格林函数为

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{2\pi^2\epsilon_0}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\int_0^\infty dk\,e^{im(\phi-\phi')}\cos k(z-z')\left\{I_m(k\rho_<)-\frac{I_m(kR)}{K_m(kR)}K_m(k\rho_<)\right\}K_m(k\rho_>). \tag{8.89}$$

(8.89) 花括号中的第一项就是 (8.87) 中的 $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$。花括号中的第二项就是 (8.87) 中的 $\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$。

应用 8.2　接地圆管外的点电荷

我们可以用格林函数 (8.89) 求一根半径为 R 的接地圆柱管与一个位于管外远处的点 $\mathbf{r}'=(\varrho,0,0)$ 处的点电荷 q 之间的吸引力。这是接地平面施加在电荷上的镜像力 (8.7) 的类比。我们选取这个例子，是因为不借助格林函数很难得到答案。由对称性要求 $\mathbf{F}=F\hat{\boldsymbol{\rho}}$，而直接应用 (8.67)（利用 (8.89)）给出

$$F(\varrho)=\frac{q^2}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\int_0^\infty dx\,x\,\frac{I_m(x)}{K_m(x)}K_m'(x\varrho/R)K_m(x\varrho/R). \tag{8.90}$$

我们感兴趣的是该表达式在 $\varrho\gg R$ 时的渐近极限。$F\propto 1/\varrho$ 这个猜测（对远离一根均匀带电线的点电荷成立）并不正确，因为圆柱表面上感生的电荷密度沿其长度方向并不均匀。

为取得进展，我们利用例 8.4 中给出的修正贝塞尔函数 $K_m(x)$ 的渐近形式，断定

$$K_m'(x\varrho/R)K_m(x\varrho/R)\sim-\frac{\pi}{2}\frac{R}{x\varrho}e^{-x\varrho/R}\qquad \varrho\gg R. \tag{8.91}$$

相应的渐近公式 $I_m(x\gg1)\sim e^x/\sqrt{2\pi x}$ 意味着 (8.90) 的被积函数在积分上限处指数式地趋于零。另一方面，当 $x\to0$ 时 $K_m(x)\propto 1/x^m$ 且 $I_m(x)\propto x^m$，而 $K_0(x)\sim\ln(2/x)$、$I_0(x)\sim1$。有了这些信息，就不难说服自己：(8.90) 在积分下限附近由求和式中的 $m=0$ 项主导。因此，当 $\varrho\gg R$ 时，

$$F\sim\frac{q^2\pi R}{2\pi^2\epsilon_0R^2\,2\varrho}\int_0^\infty\frac{dx}{\ln x}e^{-2\varrho x/R}. \tag{8.92}$$

积分 (8.92) 可以渐近地[11]求值，结果为

$$F(\varrho)\sim-\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{\varrho^2\ln(2\varrho/R)}\qquad \varrho\gg R. \tag{8.93}$$

正如从几何考虑所预期的那样，点电荷与无限长接地圆柱之间的渐近力，弱于点电荷与无限大接地平面之间的力（$F\sim\varrho^{-2}$），但强于点电荷与有限大接地球之间的力（$F\sim\varrho^{-3}$）。■

8.6 复对数势

7.10 节概述了求解二维静电学的一种方法，其依据是解析函数的实部与虚部都满足拉普拉斯方程。这一方法可以推广到二维泊松问题，因为位于原点、具有均匀线电荷密度 λ 的线电荷所产生的电势，正是复势[12]的实部

$$f(w) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln w = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\{\ln r + i\theta\}. \tag{8.94}$$

函数 $\ln w$ 除 $w=0$ 外处处解析。因此，我们可以把形如 (8.94) 的复势叠加起来，从而合成几乎所有感兴趣的二维电荷分布。例如，位于 $w=-a$ 的正线电荷与位于 $w=a$ 的负线电荷所产生的电势，就是下述复函数的实部

$$f_1(w) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{w+a}{w-a}. \tag{8.95}$$

我们可以用 (8.95) 导出**线偶极子**的复势。它是 $f_1(w)$ 在 $\lambda\to\infty$、$a\to 0$ 而保持二者乘积有限时的极限。利用 $\ln(1+\delta)\simeq\delta$，结果为

$$f_2(w) = -\frac{\lambda a}{\pi\epsilon_0 w}. \tag{8.96}$$

因此，由于 $w = x + iy$ 且 $r^2 = x^2+y^2$，线偶极子的物理电势可以用单位长度偶极矩 $\mathbf{p} = -2\lambda a\hat{\mathbf{x}}$ 写成

$$\varphi(x,y) = \operatorname{Re} f_2(w) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^2}. \tag{8.97}$$

应用 8.3　接地平面上方的导线阵列

在 7.5.1 节中，我们研究了一列平行带电直线所构成的、作为法拉第笼模型的阵列。这一情形模拟的是一列导线，因为在靠近每根导线处的观察点，二者的等势面相同。一个密切相关、且有许多实际应用[13]的问题是

位于一块平坦、无限大接地导体上方距离 d 处、线电荷密度为 λ 的无限大平面线阵列（图 8.15）。镜像法告诉我们，可以把接地平面替换为位于该接地平面下方距离 d 处、线电荷密度为 $-\lambda$ 的线阵列。因此，$y>0$ 处的电势可以由形如 (8.95) 所描述的那种、由符号相反的带电直线构成的线对的阵列来生成。

若 a 为相邻直线之间的距离，则一条卓有成效的分析路线是着眼于复势

$$f_3(w)=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\left\{\frac{\sin[(\pi/a)(w-id)]}{\sin[(\pi/a)(w+id)]}\right\}. \tag{8.98}$$

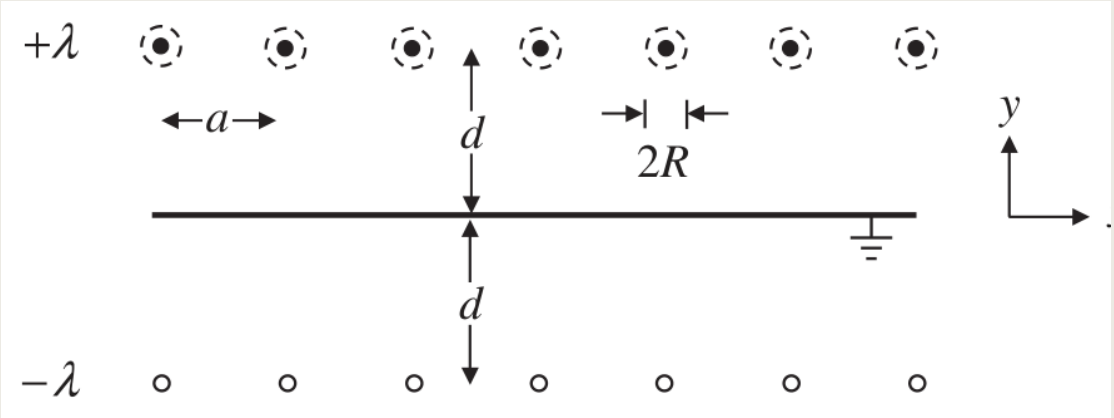


图 8.15　接地平面 $y=0$ 上方的一列相同线电荷（实心点）。空心点是像线电荷，它们可以替代接地平面来求 $y>0$ 处的电势。虚线圆是与线电荷非常接近的等势面，可以视为一列导线的表面。

复数 $w=id+na+w_0$ 在 n 为整数且 $|w_0|\ll 1$ 时特别值得关注。这把 w 等同于 $w_n=(na,d)$ 紧邻处的一点。此外，

$$\ln\sin[(\pi/a)(w-id)]=\ln[(-1)^n\sin(\pi w_0/a)]\approx\ln[(-1)^n(\pi w_0/a)]. \tag{8.99}$$

因此，在一个无关紧要的常数范围内，(8.99) 的实部就是 $\ln|w_0|$。与 (8.94) 比较可知，(8.98) 的分子对电势奇点的贡献，相当于位于点 (na,d) 处的一族正线电荷。类似的论证表明，(8.98) 的分母对电势奇点的贡献，相当于位于点 $(na,-d)$ 处的一族负线电荷。话虽如此，(8.98) 中的 $f_3(w)$ 本身仍是 w 的解析函数。这使我们得出结论：接地平面上方的物理电势为

$$\varphi(x,y)=\operatorname{Re} f_3(z)=\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\ln\left\{\frac{\sin^2(\pi x/a)+\sinh^2[(\pi/a)(y+d)]}{\sin^2(\pi x/a)+\sinh^2[(\pi/a)(y-d)]}\right\}. \tag{8.100}$$

如果我们把虚线等势面解释为导线的表面，那么算出图 8.15 中结构的电容并不困难。设 R 为导线半径，并假定 $R\ll a\ll d$。我们可以用 (8.100)、取例如 $x=0$ 与 $y=d+R$，计算导线阵列上一个典型点的电势 V。结果为

$$V\approx\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{a}{2\pi R}+\frac{\lambda d}{\epsilon_0 a}. \tag{8.101}$$

因此，导线阵列与接地平面之间单位面积的电容为

$$\frac{C}{A}=\frac{\sigma}{V}=\frac{\lambda/a}{V}\simeq\frac{2\pi\epsilon_0}{a\ln(a/2\pi R)+2\pi d}. \tag{8.102}$$

当导线之间的间距 a 远小于它们的间距 $2d$ 时，这一公式正确地还原出平行板的结果 $C/A=\epsilon_0/d$。■

例 8.5

求位于 $y=0$ 与 $y=d$ 的两块接地平板之间、并在 $(0,d/2)$ 处放置一线电荷 λ 时的电势。

解：直接套用镜像法，可以把这一问题的解写成无穷多个像的序列（参见 8.3.4 节）。然而，如果我们用保角映射的方法（见 7.10.4 节）把带状区域 $0\le y\le d$ 映射到上半复平面，就能把工作量减少到只需一个像，并且顺带得到一个闭式解。图 8.16 画出了从 $w=x+iy$ 到

$$g(w)=u(w)+iv(w)=\exp(\pi w/d)$$

的映射。如图中大写字母所示，直线 $y=0$ 上从 $(-\infty,0)$ 到 $(\infty,0)$ 的一段映射为正 u 轴上从 $(0,0)$ 到 $(0,\infty)$ 的一段。类似地，直线 $y=d$ 上从 $(-\infty,d)$ 到 (∞,d) 的一段映射为负 u 轴上从 $(0,0)$ 到 $(0,-\infty)$ 的一段。$x=0$ 的线段，即从 $(0,0)$ 经过 $(0,d/2)$ 到 $(0,d)$ 的一段，映射为单位圆 $|g|=1$ 的上半部分，即从 $(1,0)$ 经过 $(0,1)$ 到 $(-1,0)$ 的一段。因此，位于 $w=id/2$ 的线电荷映射到位于 $g_0=i$ 的线电荷。

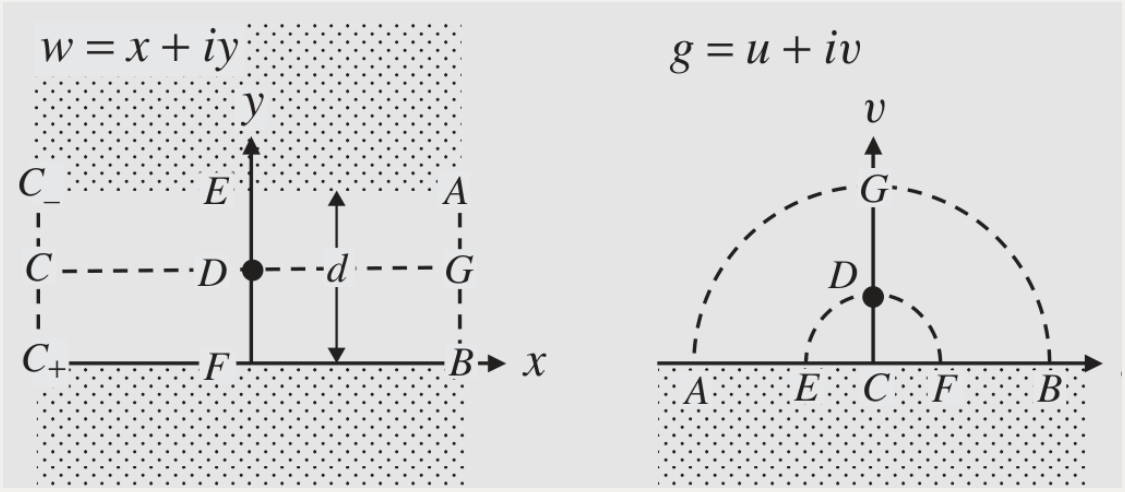


图 8.16 保角变换 $g=\exp(\pi w/d)$ 把 $w=x+iy$ 平面的带状区域 $0\le y\le d$ 映射到 $g=u+iv$ 的上半平面。大写字母是映射前后的对应点。标有 D 的深色点是线电荷的位置。

若在点 $g_0^*=-i$ 处放置一个像线电荷，则平面 $v=0$ 将处于零电势。利用 (8.94)，位于 g_0 的正线电荷 λ 与位于 g_0^* 的负线电荷 $-\lambda$ 的复势为

$$f(g(w)) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\left[\frac{g(w)-g_0}{g(w)-g_0^*}\right] = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\left[\frac{\exp(\pi w/d)-i}{\exp(\pi w/d)+i}\right].$$

物理上的静电势是 $f(w)$ 的实部：

$$\varphi(x,y) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\left\{\frac{e^{2\pi x/d}\cos^2(\pi x/d)+[e^{\pi x/d}\sin(\pi y/d)-1]^2}{e^{2\pi x/d}\cos^2(\pi x/d)+[e^{\pi x/d}\sin(\pi y/d)+1]^2}\right\}.$$

该函数在 $y=0$ 与 $y=d$ 处为零，这正是它应有的行为。

8.7 泊松-玻尔兹曼方程

到目前为止，我们关注的都是泊松电荷密度中体电荷部分被指定且固定不动的情形。由此引起的附近导体与简单电介质的极化，会在这些物体表面产生感生电荷分布。然而，在生物物理、等离子体

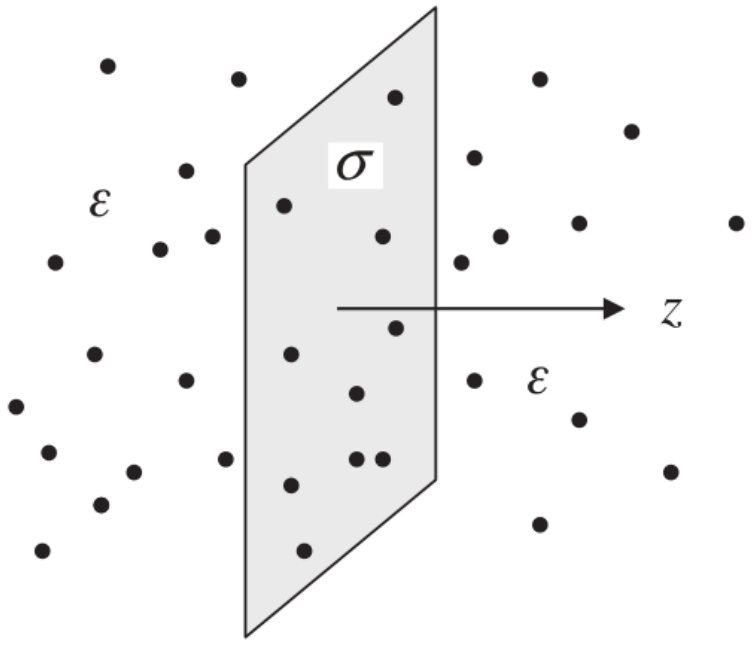


图 8.17 一块位于 $z=0$ 处的带电薄片浸在电中性的电介质中。分散在电介质中的可移动带电粒子（黑点）使系统整体呈电中性。

物理以及凝聚态物理中，常常出现这样的情况：固定不动的面电荷重新分布可移动的体电荷，使得平衡时 $\rho(\mathbf{r}) \neq 0$。

考察图 8.17 所描绘的情形：一块电荷密度均匀为 σ 的平面（$z=0$）嵌入介电常数为 ϵ 的介质中。这产生电场 $\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{z}}\,\mathrm{sgn}(z)\sigma/2\epsilon$。现在通过向该电介质中加入数密度为 n_0、每个粒子带电 q 的可移动粒子来使系统呈电中性。我们关心的是求出 $\mathbf{E}(z)$ 以及可移动粒子的平衡密度 $n(z)$。我们假定后者服从玻尔兹曼统计。

若 $\varphi(z)$ 为静电势，则系统的电荷密度为

$$\rho(z) = \sigma\delta(z) + qn(z) = \sigma\delta(z) + qn_0\exp\{-q\varphi(z)/kT\}. \tag{8.103}$$

把它代入 (8.1)（将其中的 ϵ_0 换为 ϵ），得到泊松-玻尔兹曼方程的一个特例，

$$\frac{d^2\varphi}{dz^2} + \frac{qn_0}{\epsilon}e^{-q\varphi/kT} = -\frac{\sigma}{\epsilon}\delta(z). \tag{8.104}$$

把 (8.104) 在 $z=0$ 附近一个无穷小区间上积分，可以得到一个边界条件。由于 $\varphi(z)=\varphi(-z)$，这给出

$$\left.\frac{d\varphi}{dz}\right|_{z=0^+} = -\frac{\sigma}{2\epsilon}. \tag{8.105}$$

我们还将施加边界条件：当 $z\to\infty$ 时 $\mathbf{E}(z)\to 0$。

方便的做法是定义无量纲势 $\psi(z) = q\varphi/kT$ 以及一个长度 $\ell = q^2/\epsilon kT$，于是 (8.104) 变为

$$\frac{d^2\psi}{dz^2} + \ell\, n_0 e^{-\psi} = 0 \qquad (z\neq 0). \tag{8.106}$$

为求解 (8.106)，把整个方程乘以 $d\psi/dz$，在 z_1 与 z_2 之间对 z 积分，并利用 $n(z)$ 的玻尔兹曼表达式。结果为

$$\left(\frac{d\psi}{dz}\right)^2_{z=z_1} - \left(\frac{d\psi}{dz}\right)^2_{z=z_2} = 2\ell[n(z_1)-n(z_2)]. \tag{8.107}$$

若 $n(z_2)=0$、$\partial\psi/\partial z|_{z_2}=0$ 且 $z_2=\infty$，我们就可以再次积分 (8.107)。这给出约化势

$$\psi(z) = 2\ln\left\{\sqrt{\frac{\ell n_0}{2}}(z+b)\right\}. \tag{8.108}$$

记住 q 与 σ 符号相反，选取 $b = 4|q|/\ell\sigma$ 就能保证 $\psi(z)$ 满足 $z = 0$ 处的边界条件。至此问题得解。

可移动粒子的电荷密度为

$$qn(z) = qn_0 \exp(-\psi) = \frac{2q}{\ell}\,\frac{1}{(z+b)^2}. \tag{8.109}$$

正如所预期的那样，(8.109) 在界面两侧的积分均为 $-\sigma/2$。我们还发现，介质中的电场 $\mathbf{E} = -(kT/q)\nabla\psi$ 为

$$\mathbf{E}(z) = \frac{b}{|z| + b}\mathbf{E}_0. \tag{8.110}$$

这一公式表明，可移动电荷以一种随 z 代数地变化的因子屏蔽了带相反电荷界面的均匀电场。这可以与 5.7 节所研究的情形作比较：在那里，由一种符号的可移动电荷与相反符号的固定电荷构成的中性介质，以一种随到点电荷距离指数地变化的因子屏蔽了点电荷的库仑场。$\blacksquare$

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自以下著作的导言

G. Green, *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* (1828). Facsimile edition by Wezäta-Melins Aktieborg, Göteborg, Sweden (1958).

8.1 节　这里列出的数学物理著作讨论泊松方程时格外清晰、精确。最后一本还包含大量已解算的例题。

G. Barton, *Elements of Green's Functions and Propagation* (Clarendon, Oxford, 1989).

P. Morse and H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics* (Feshbach Publishing, Minneapolis, MN, 2005).

N.N. Lebedev, I.P. Skal'skaya, and Ya.S. Uflyand, *Problems in Mathematical Physics* (Pergamon, Oxford, 1966).

详细处理本章主题的电磁学教材包括

W.R. Smythe, *Static and Dynamic Electricity* (McGraw-Hill, New York, 1939).

E. Weber, *Electromagnetic Fields* (Wiley, New York, 1950).

W. Hauser, *Introduction to the Principles of Electromagnetism* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1971).

J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999).

8.3 节　镜像法最早由 William Thomson 在 1845 年写给 Joseph Liouville 的一封信中描述。Thomson 当时并不知道 Newton 已在 150 多年前发明了这一方法以求解引力问题。见以下著作第 81 节

S. Chandrasekhar, *Newton's Principia for the Common Reader* (Clarendon, Oxford, 1995).

表明镜像力能把电子俘获在金属表面附近的实验，综述于

Th. Fauster, "Quantization of electronic states on metal surfaces", *Applied Physics A* **59**, 479 (1994).

例 8.1 与图 8.4 分别取自

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

E. Durand, *Electrostatique* (Masson, Paris, 1966), Volume III.

应用 8.1 中的图 8.6 取自 Gonzales 与 Carrasco。我们对离子通道静电学的讨论改编自 Kamenev 等人：

M.E. Gonzalez and L. Carrasco, "Viroporins", *FEBS Letters* **552**, 28 (2003).

A. Kamenev, J. Zhang, A.I. Larkin, and B.I. Shklovskii, "Transport in one-dimensional coulomb gases", *Physica A* **359**, 129 (2006).

例 8.2 取自

L.G. Chambers, *An Introduction to the Mathematics of Electricity and Magnetism* (Chapman and Hall, London, 1973).

群论论证被用来推演出、可用镜像理论分析的所有由平面界定的闭合体，见

R. Terras and R.A. Swanson, "Electrostatic image problems with plane boundaries", *American Journal of Physics* **48**, 531 (1980).

图 8.10 及其讨论改编自

M. Levin and G. Johnson, "Is the electric force between a point charge and a neutral metallic object always attractive?", *American Journal of Physics* **79**, 843 (2011).

Smythe 的教材（见上文 8.1 节）以及下面三本教材各自给出了推导电介质圆柱问题（上文 8.3.8 节）镜像解的不同方法。我们的讨论遵循 Landau 与 Lifshitz 那种典型的简洁优雅的处理方式。

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

P.C. Clemmow, *An Introduction to Electromagnetic Theory* (University Press, Cambridge, 1973).

J. Vanderlinde, *Classical Electromagnetic Theory* (Wiley, New York, 1993).

8.4 节　讨论用格林函数求解泊松方程的两本优秀著作是 Barton（见上文 8.1 节）以及

M.D. Greenberg, *Application of Green Functions in Science and Engineering* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1971).

Julian Schwinger 是使用格林函数求解场论中各类非齐次问题的大师。他在泊松方程方面的卓越造诣体现在

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W.-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

关于神秘莫测的 George Green 的传记是

D.M. Cannell, *George Green* (Athlone Press, London, 1993).

带孔的泊松问题会引出如下著作所讨论的那类混合边界条件问题

I.N. Sneddon, *Mixed Boundary Value Problems in Potential Theory* (North-Holland, Amsterdam, 1966).

V.I. Fabrikant, *Mixed Boundary Value Problems of Potential Theory and Their Applications in Engineering* (Kluwer, Dordrecht, 1991).

8.5 节　我们对 Dirichlet 格林函数的处理在很大程度上借鉴了 Barton（见上文 8.1 节）。例 8.3 由宾夕法尼亚大学的 Michael Cohen 教授设计。应用 8.2 取自

B.E. Granger, P. Král, H.R. Sadeghpour, and M. Shapiro, “Highly extended image states around nanotubes”, *Physical Review Letters* **89**, 135506 (2002).

***8.6* 节** 应用 8.3 取自 Morse 与 Feshbach（见上文 8.1 节）。

***8.7* 节** 关于泊松-玻尔兹曼方程的更多信息，见

J.-N. Chazalviel, *Coulomb Screening by Mobile Charges* (Birkhäuser, Boston, 1999).

D. Andelman, “Electrostatic properties of membranes”, in *Handbook of Biological Physics*, edited by R. Lipowsky and E. Sackmann (Elsevier, Amsterdam, 1995), Volume 1.

Problems

8.1 镜像力及其极限 正文表明，一个以原点为心、半径为 R 的接地导电球与一个位于正 z 轴上 $s > R$ 处的点电荷之间的吸引力 F，在 $s \gg R$ 时按 $1/s^3$ 变化。把该球替换为任意形状的接地导体。用格林的互易原理证明：当 s 远大于该导体的特征尺寸时，导体与电荷之间的力仍然按 $1/s^3$ 变化。

8.2 角隅附近的点电荷 两块半无限大接地导电平面以直角相交，如图所示（从侧面看去）。求当如图引入一个点电荷 Q 时，每个平面上感生的电荷。

（下图：两块接地导电平面以直角相交形成一个角隅，点电荷 Q 位于其外侧，并以一条虚线标出它与一面平面的夹角 α。）

8.3 棒与平面 下图画出一根长度为 L、净电荷为 Q（沿其长度均匀分布）的棒，它平行于一块无限大接地导电平面、与该平面相距 d。

（下图：一块接地导电平面，一根长 L、带净电荷 Q 的棒平行于该平面放置，二者相距 d；x、y、z 坐标轴如图所示。）

(a) 计算一个二重积分，求出平面施加在棒上的精确作用力。

(b) 在 $d \gg L$ 的极限下简化你在 (b) 中的结果。为你的结果给出一个物理论证。

(c) 求导电平面上感生的电荷密度 $\sigma(x, y)$。

(d) 不通过积分 $\sigma(x, y)$，求出平面上感生的总电荷。

8.4　一块电介质平板介入　一块介电常数 $\kappa=\epsilon/\epsilon_0$ 的无限大平板位于 $z=a$ 与 $z=b=a+c$ 之间。一个点电荷 q 位于坐标原点。令 $\beta=(\kappa-1)/(\kappa+1)$，并用柱坐标下拉普拉斯方程的解证明

$$\varphi(z>c)=\frac{q(1-\beta^2)}{4\pi\epsilon_0}\int_0^\infty dk\,\frac{J_0(k\rho)\exp(-kz)}{1-\beta^2\exp(-2kc)}=\frac{q(1-\beta^2)}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\beta^{2n}}{\sqrt{(z+2nc)^2+\rho^2}}.$$

注：最右端的公式是对各镜像势的一个求和，但一开始就用镜像法要繁琐得多。

8.5　电荷施加在电介质界面上的力　半空间 $z<0$ 具有介电常数 κ_L，半空间 $z>0$ 具有介电常数 κ_R。把一个点电荷 q 嵌在 z 轴上的 $z=-d$ 处。正文算出作用在 q 上的力为

$$\mathbf{F}_q=-\frac{1}{4\pi\epsilon_L}\frac{q^2}{4d^2}\frac{\kappa_L-\kappa_R}{\kappa_L+\kappa_R}\hat{\mathbf{z}}.$$

(a) 用应力张量形式证明，作用在 $z=0$ 界面上的力大小与 $\mathbf{F}_q$ 相等、方向相反。

(b) 证明作用在界面表面极化电荷密度上的库仑力

$$\mathbf{F}=\int dS\,\sigma_P\frac{\mathbf{E}_L+\mathbf{E}_R}{2}$$

并不能给出正确的作用力。提示：见应用 6.2。

8.6　镜像能量与真实能量　设用一组镜像点电荷 $q_1,q_2,\dots,q_N$ 来求一个位于 $\mathbf{r}_q$ 处的点电荷 q、因一个保持在电势 φ_C 的导体的存在而受到的力。令 U_A 为 q 与该导体之间的静电势能。令 U_B 为 q 在镜像电荷存在时的静电能。求 U_A 与 U_B 之间的一般关系，并确认当 $\varphi_C=0$ 时 $U_A=\tfrac{1}{2}U_B$。

8.7　球中的镜像 I　一个点电荷 q 被放在距一个孤立的、半径为 R 的导电球球心 $2R$ 处。在此位置上观测到作用在 q 上的力为零。现在把该电荷移到距球心 $3R$ 处。证明 q 在其新位置上受到的力是排斥力，大小为

$$F=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{173}{5184}\frac{q^2}{R^2}.$$

提示：若把一个镜像点电荷放在球心，球面等势面仍然是等势面。

8.8　球中的镜像 II　正电荷 Q 与 Q' 被分别放在一个半径为 R 的接地球的两侧，距球心分别为 $2R$ 与 $4R$。证明当 $Q' < (25/144)Q$ 时 Q' 受到球的排斥。

8.9　Debye 的功函数模型　1910 年，Debye 提出，金属的功函数 W 可以这样计算：把一个电子从有限大小金属块的内部移到一个无限远的金属外一点，克服静电镜像力所做的功。把该金属建模为一个具有宏观半径 R 的完美导电球，并设镜像力只在金属表面外一个微观距离 d 处才开始起作用。

(a) 证明

$$W = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\left[\frac{2}{R+d} - \frac{R}{(R+d)^2} + \frac{R}{(R+d)^2 - R^2}\right].$$

提示：从金属中移走一个电子，会使该金属带上净电荷。

(b) 令 $x = d/R$ 并取 $R \to \infty$ 的极限，求出 Debye 模型对半无限样品功函数的预言。今天已经知道，镜像力在功函数中所起的作用微不足道。

8.10　线电荷与导电圆柱之间的力　设 b 为一条单位长度均匀带电荷 λ 的无限长线到一个半径为 $R = b/2$ 的无限长导电圆柱中心轴线的垂直距离。

（下图：半径为 R 的导电圆柱的横截面，其外一条带电线电荷 λ 到圆柱轴线的垂直距离为 b，图中标出了方位角 ϕ。）

(a) 证明圆柱表面上感生的电荷密度为

$$\sigma(\phi) = -\frac{\lambda}{2\pi R}\left(\frac{3}{5 - 4\cos\phi}\right).$$

(b) 通过对 $\sigma(\phi)$ 做适当的积分，求作用在圆柱上的单位长度受力。

(c) 用另一种方法计算作用在圆柱上的单位长度受力，以确认你 (b) 中的答案。

提示：让球内的那一条镜像线电荷确定圆柱的电势。

8.11 **接地壳中的一个点偶极子** 一个偶极矩为 $\mathbf{p}$ 的点电偶极子位于一个半径为 R 的接地导电球壳的中心。用镜像法证明，壳内的电场是 $\mathbf{p}$ 所产生的电场与一个恒定电场 $\mathbf{E}=\mathbf{p}/4\pi\epsilon_0 R^3$ 之和。

提示：使用一个位于平面上方距离 z_0 处的点电荷 q 在接地平面上感生电荷密度的公式：$\sigma(\rho)=-qz_0/[2\pi(\rho^2+z_0^2)^{3/2}]$。

8.12 **圆柱中的反演**

(a) 设 $\Phi(\rho,\phi)$ 是柱形区域 $\rho<R$ 中拉普拉斯方程的一个解。证明函数 $\Psi(\rho,\phi)=\Phi(R^2/\rho,\phi)$ 是区域 $\rho>R$ 中拉普拉斯方程的一个解。

(b) 证明，(a) 中函数 Φ 与 Ψ 的一个适当线性组合，可用来求解一条位于接地导电圆柱壳内部或外部任意位置的线电荷的泊松方程。

(c) 证明，当一条线电荷位于一个半径为 R、介电常数为 κ_1 的实心圆柱内部或外部，而该圆柱嵌入介电常数为 κ_2 的空间中时，函数 Φ 与 Ψ 的一个线性组合可用来求解其泊松方程。

(d) 就本题对镜像法的意义加以评论。

8.13 **Dirichlet 格林函数的对称性** 用格林第二恒等式证明 $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=G_D(\mathbf{r}',\mathbf{r})$。

8.14 **格林函数不等式** 任何有限体积 V 的 Dirichlet 格林函数总可写成如下形式

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}+\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') \qquad \mathbf{r},\mathbf{r}'\in V.$$

函数 $\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 满足 $\nabla^2\Lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}')=0$。

(a) 利用 Dirichlet 格林函数的物理意义证明

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')<\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

(b) 利用恩肖定理证明

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')>0.$$

8.15　电压补丁的电势　平面 $z=0$ 接地，只有一块有限面积 S_0 保持在电势 φ_0。证明离开该平面处的静电势为

$$\varphi(x,y,z)=\frac{\varphi_0|z|}{2\pi}\int_{S_0}\frac{d^2r'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

8.16　感生电荷所感生的电荷　把平面 $z=0$ 维持在电势 V，并在空间 $z>0$ 中某处引入一个接地导体。用 Dirichlet 格林函数的「魔法规则」求由接地导体表面 S_0 上感生的电荷 $\sigma_0(\mathbf{r})$、在 $z=0$ 平面上感生的电荷密度 $\sigma(x,y)$。

8.17　用本征函数展开法求自由空间格林函数　用本征函数展开法求 $d=1,2,3$ 个空间维度中自由空间格林函数 $G_0^{(d)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$。对 $d=2$，你需要 (i) $J_0(x)$ 的一个积分表示；(ii) 正则化 $k^{-1}=\lim_{\eta\to0}k/(k^2+\eta^2)$；以及 (iii) $K_0(x)$ 的一个积分表示。对 $d=1$，你需要 (1.111) 以及格林函数的基本定义。

8.18　极坐标中的自由空间格林函数　二维自由空间格林函数（线电荷的电势）为 $G_0^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-\ln|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/2\pi\epsilon_0$。用直接积分法把二维方程 $\epsilon_0\nabla^2G(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 化成一维方程，并建立另一种表示

$$G_0^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\ln\rho_>+\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\frac{\rho_<^m}{\rho_>^m}\cos m(\phi-\phi').$$

8.19 用一个立方体模拟点电荷

(a) 用完备性关系表示 $\delta(x-x')\delta(y-y')$，再用直接积分法处理剩下的非齐次微分方程，以求出侧壁位于 $x=\pm a$、$y=\pm a$ 与 $z=\pm a$ 的立方盒的内部 Dirichlet 格林函数。

(b) 用 (a) 问的结果，求出必须粘到一个侧壁位于 $x=\pm a$、$y=\pm a$ 与 $z=\pm a$ 的绝缘盒表面上、从而使得盒外各处的电场与一个位于盒心的（虚拟）点电荷 Q 的场相同的电荷密度。只需计算 $z=a$ 面上的 $\sigma(x,y)$。给出 $\sigma(0,0)$ 的数值（精确到 0.1%）。

(c) 本题曾在正文中用另一种方法求解。核验两种方法对 $\sigma(0,0)$ 给出相同的（数值）答案。

8.20 用直接积分法求球的格林函数

(a) 用完备性关系

$$\sum_{\ell m} Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}})Y_{\ell m}^{*}(\hat{\mathbf{r}}') = \frac{1}{\sin\theta}\delta(\theta-\theta')\delta(\phi-\phi'),$$

以及直接积分法证明

$$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left\{\frac{r_<^{\ell}}{r_>^{\ell+1}} - \frac{r_<^{\ell}r_>^{\ell}}{R^{2\ell+1}}\right\}P_{\ell}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}')$$

是半径为 R 的球的内部 Dirichlet 格林函数。

(b) 证明上面的 $G(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 与本题的镜像解完全相同。

8.21　导电管上感生的电荷

(a) 推导：当一个点电荷 q 被放在距一根半径为 R 的导电管的对称轴垂直距离 $s > R$ 处时，该管外表面上感生的电荷密度 $\sigma(\phi, z)$ 的积分表达式。

(b) 确认该点电荷在管表面上感生总电荷 $-q$。

(c) 证明对角度取平均后的线电荷密度沿管长的衰减极其缓慢。具体地说，证明当 $z \to \infty$ 时

$$\lambda(z) = R\int_0^{2\pi} d\phi\, \sigma(\phi, z) \sim -\frac{q \ln(s/R)}{z \ln^2(z/R)}.$$

8.22　凹陷啤酒罐的格林函数　一个空啤酒罐由曲面 $z = 0$、$z = h$ 与 $\rho = R$ 围成。一个懊恼的橄榄球球迷把它朝额头上一砸，把罐子压成了下图所示的形状。我们感兴趣的是这个凹陷罐的内部 Dirichlet 格林函数。

（下图：一个被压凹的空啤酒罐，其圆柱面为 $\rho = R$、上下底为 $z = 0$ 与 $z = h$，罐侧被挤出一个楔形凹陷，角度标注为 $2\pi/p$。）

(a) 证明，在求和式中对 γ 与 β 的允许值做适当选取，可使命题式

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{\gamma}\sum_{\beta} \sin(\gamma z)\sin(\gamma z')\sin(\beta\phi)\sin(\beta\phi') g_{\gamma\beta}(\rho, \rho')$$

满足 $z = 0$、$z = h$、$\phi = 0$ 与 $\phi = 2\pi/p$ 处的边界条件，从而把格林函数的定义方程化为关于 $g_{\alpha\beta}(\rho, \rho')$ 的一维微分方程。

(b) 完成 $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 的求解。

8.23　Weyl 公式　写出 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}_\perp - \mathbf{r}'_\perp)\delta(z - z')$，并用直接积分推导三维自由空间格林函数的 Weyl 公式

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{2\epsilon_0}\int \frac{d^2k_\perp}{(2\pi)^2} e^{i\mathbf{k}_\perp\cdot(\mathbf{r}_\perp - \mathbf{r}'_\perp)} \frac{1}{k_\perp} e^{-k_\perp |z - z'|}.$$

8.24　宇宙弦的静电学　一根宇宙弦是一个具有极大线质量密度的（$\mu \sim 10^{22}$　kg/m）一维物体，它（在某些理论中）形成于大爆炸之后宇宙最初的冷却阶段。在二维（2D）广义相对论中，这样一个物体会把平直时空扭曲成一个极其浅的锥面，宇宙弦位于该锥面的顶点。另一种看法是把平直二维空间视为下图所示的样子：未被扭曲，但从物理区域中挖去了一个很小的楔形区域。于是通常的角度范围 $0 \le \phi < 2\pi$ 缩减为 $0 \le \phi < 2\pi/p$，其中 $p^{-1} = 1 - 4G\mu/c^2$，G 是牛顿引力常数，c 是光速。楔形的两条边不可分辨，因此任何物理量 $f(\phi)$ 都满足 $f(0) = f(2\pi/p)$。

（下图：二维空间中从物理区域挖去一个楔形后所得的平直空间；楔形张角为 $2\pi/p$，被挖去的区域标注为「非物理区域」。）

(a) 先从没有弦的情形开始。证明二维自由空间格林函数为

$$G_0(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\ln|\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'|.$$

(b) 现在加入弦，于是 $p \neq 1$。为求出修正后的自由空间格林函数 $G_0^p(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}')$，需要 δ 函数的一个能表现出正确角度行为的表示。证明一个合适的形式是

$$\delta(\phi - \phi') = \frac{p}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{imp(\phi-\phi')}.$$

(c) 利用命题式

$$G_0^p(\rho, \phi, \rho', \phi') = \frac{p}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{imp(\phi-\phi')} G_m(\rho, \rho')$$

证明

$$G_0^p(\rho, \phi, \rho', \phi') = \frac{1}{2\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\cos[mp(\phi-\phi')]\frac{1}{m}\left(\frac{\rho_<}{\rho_>}\right)^{mp} - \frac{p}{2\pi}\ln\rho_>.$$

(d) 完成所示求和，求出 G_0^p 的闭式表达式。核验 $G_0^1(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}')$ 能正确地重现你 (a) 问中的答案。

(e) 证明位于原点的一根宇宙弦与位于 $\boldsymbol{\rho}$ 处的一条线电荷 q 以如下力相互吸引

$$\mathbf{F} = (p-1)\frac{q^2\hat{\boldsymbol{\rho}}}{4\pi\epsilon_0\rho}.$$

8.25 复势练习　证明

$$f(z)=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\tan\frac{\pi z}{a}$$

可以用作 $y=0$ 平面中一排等间距、彼此平行的带电线的复势。设 n 为整数，并设 $x=na$ 与 $x=(n+\tfrac{1}{2})a$ 分别为带正电与带负电的线的位置。求物理势的渐近行为（$|y|\to\infty$）。

---

1. 见 Sources, References, and Additional Reading 中 Fauster (1994)。↩
2. 我们知道 $(\rho^2+z^2)^{-1/2}=\int_0^\infty dk\,B(k)J_0(k\rho)e^{-k|z|}$，因为等式两端都是远离原点处拉普拉斯方程的有界、柱对称解。现在令 $\rho=0$。由于 $J_0(0)=1$ 且 $\int_0^\infty dk\,e^{-k|z|}=1/|z|$，这给出 $B(k)=1$。↩
3. 此问题中 q_R 与 q_L 放置于 $z=\pm d$ 处并不显然。↩
4. 例 8.4 将证实这一预期。↩
5. 见 Sources, References, and Additional Reading 中 Kamenev et al.（2006）。↩
6. 见 P. Bussemer，“Comment on image theory for electrostatic and magnetostatic problems involving a material sphere”，*American Journal of Physics* **62**, 657 (1994)。↩
7. 不能把 $\partial G_N(\mathbf{r}_S,\mathbf{r}')/\partial n=0$ 用作 (8.50) 的边界条件，因为把 (8.50) 在 V 上积分并利用散度定理可得 $\int d\mathbf{S}\cdot\nabla G_N(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-1/\epsilon_0$。↩
8. Neumann 边界条件出现在稳恒电流理论（第 9 章）以及导电波导理论（第 19 章）中。↩
9. 见 Sources, References, and Additional Reading 中的 Sneddon（1966）与 Fabrikant（1991）。↩
10. 对 y 的积分为 1，对 n 的求和为 $-\pi z_0/2d$。例如见 I.S. Gradshteyn 与 I.M. Ryzhik，*Table of Integrals, Series, and Products*（Academic, New York, 1980）。↩
11. 见 B. Wong, *Asymptotic Approximations of Integrals* (Academic, Boston, 1989) 的式 (2.20)。↩
12. 按 7.10 节的记号，我们取 $f=\varphi+i\psi$。↩
13. 一个例子是丝室（wire chamber），这是粒子物理中用来推断快速运动的电离辐射粒子轨迹的装置。↩

第 9 章

稳恒电流

> 电流体的无尽环流也许显得悖谬乃至不可解释，但它同样千真万确。
>
> *Alessandro Volta（1800）*

9.1 引言

我们以一类问题结束对静电学的研究，这类问题中 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的最终来源是作稳恒运动的电荷。在 §2.1.2 中，我们用电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 把通过任意曲面 S 的电流 I 表示为

$$I = \int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}. \tag{9.1}$$

我们把 (9.1) 应用于闭合曲面，导出了把 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 与电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 的变化联系起来的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0. \tag{9.2}$$

本章我们关注不明显依赖时间的电荷密度，于是 (9.2) 约化为稳恒电流条件，

$$\nabla\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0. \tag{9.3}$$

稳恒电流产生与时间无关的磁场（见第 10 章）。本章将看到，它们也能产生与时间无关的电场。然而，由于麦克斯韦方程组不把静态电场与静态磁场混合在一起，我们这里关心的场满足静电学中惯用的方程，

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{and} \qquad \nabla\times\mathbf{E} = 0. \tag{9.4}$$

9.1.1 稳恒电流条件

若我们仿照 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的场线表示（§3.3.4），对 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 也采用场线表示，稳恒电流条件 (9.3) 的含义就清楚了。我们从高斯定理［(9.4) 左式］得到的经验告诉我们，无电荷存在时，稳恒电流密度的场线就像电场线。这意味着，每一条进入无穷小体积的线也必定离开该体积。换言之，$\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的每一条线要么自我闭合，要么始于并终于无穷远。

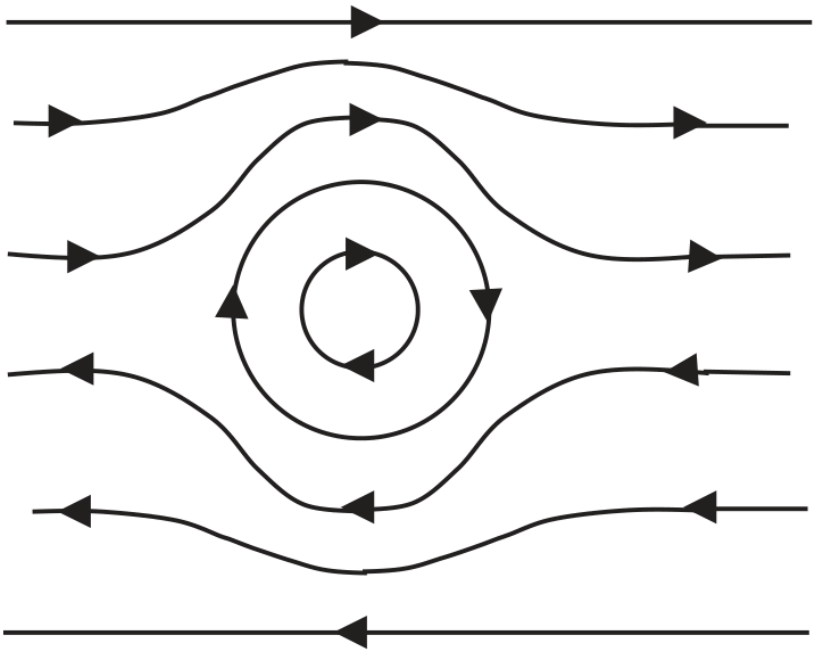


图 9.1 满足稳恒电流条件 (9.3) 的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的场线。

图 9.1 显示了一个满足稳恒电流条件 (9.3) 的模型电流密度的场线图案。只要这幅草图能让读者想到两股反向流动的水流所形成的涡流池，图 9.1 就说明了电流流动与普通流体流动之间的类比。[1] 事实上，我们在 §2.1.2 中正是利用这一类比，在速度场 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r})$ 刻画电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 的运动时，写出 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的公式：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})\boldsymbol{v}(\mathbf{r}). \tag{9.5}$$

当 $\rho(\mathbf{r})$ 以匀速度 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{v}_0$ 作刚性运动时，(9.5) 称为对流电流密度。微观对流电流密度常用于半导体以及天体物理和生物等离子体这类中性系统，其中若干种粒子（并非都带同号电荷）都对电流密度有贡献。当 M 种粒子各带电荷 q_k、具有空间均匀的数密度 n_k、并以匀速度 $\boldsymbol{v}_k$ 运动时，电流密度为

$$\mathbf{j} = \sum_{k=1}^{M} q_k n_k \boldsymbol{v}_k. \tag{9.6}$$

9.2 真空中的电流

一束完全相同的带电粒子在真空中均匀运动，是电流最简单的例子。这个例子有趣之处在于，电流的大小受到粒子自身所产生的电场的限制。为看清这一点，我们来分析一个真空二极管[2]——一个平行板电容器，其中一块极板被加热，从而通过热电子发射射出电子（图 9.2）。为简单起见，我们假定每个电子都以零速率射出。

当极板温度较低时，发射出的电子数目很少，每个粒子只在势 $\varphi(x) = xV/L$ 的影响下径直加速穿过间隙。这是电容器两极板间拉普拉斯方程的通常解（图 9.3 的曲线 1）。由 (9.1) 和 (9.5)，两板间体积 AL 内、平均速率为 v 的电子，每个电子产生的平均电流为

$$I = A \times \frac{1}{AL} \times ev = \frac{e}{L} v. \tag{9.7}$$

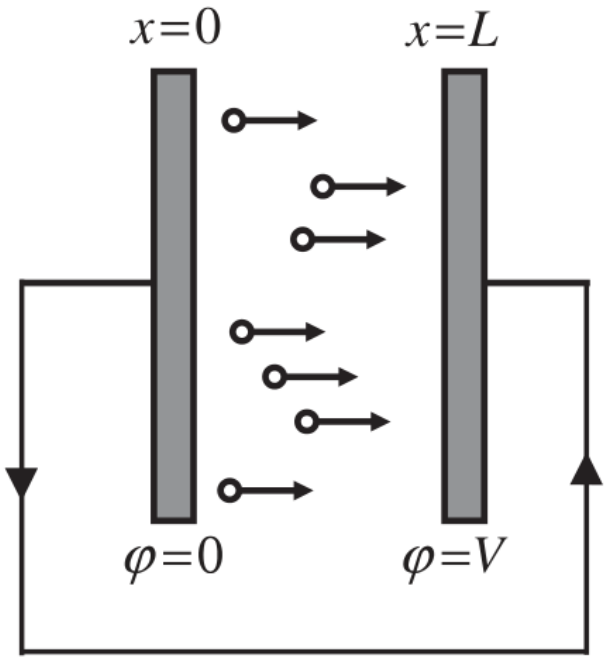


图 **9.2** 真空二极管的示意图。电子从热阴极（$x = 0$）被加速到冷金属阳极（$x = L$）。

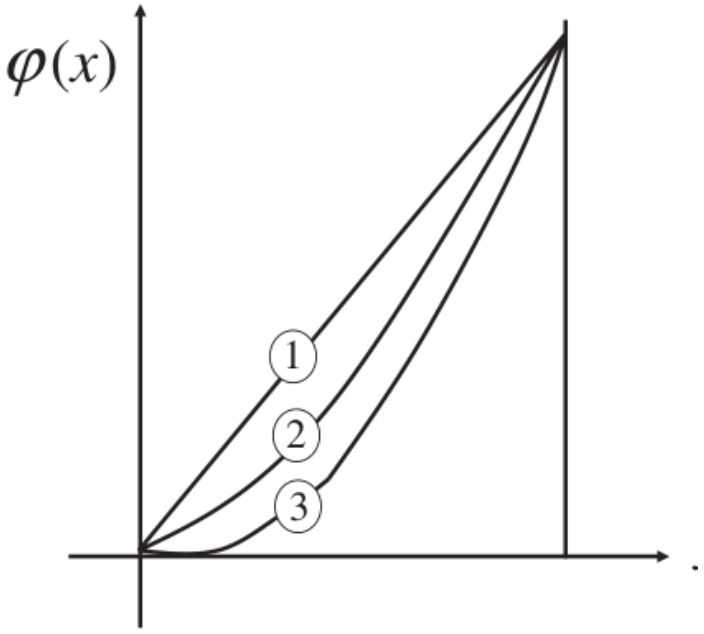


图 **9.3** 真空二极管两极板间的静电势，对应 (1) 零电流；(2) 电流的中间值；(3) 饱和电流。

同一平均电流也流过电路的其余部分。这源于如下事实（见 §5.4.3 的例 5.3）：位于平行板间 x 处的电荷 e 在左板和右板上感生电荷 $Q_L = -e(1 - x/L)$ 和 $Q_R = -ex/L$。当 e 运动时，极板电荷随时间变化，$\dot{Q}_L = e\dot{x}/L$，$\dot{Q}_R = -e\dot{x}/L$。因此，每个电子有电流 $I = ev/L$ 流过电路。[3]

随阴极温度升高，向真空间隙发射电子的速率增大。电流按比例增大，因为每个电子都作出类似 (9.7) 的贡献。最终，两板之间积累起不可忽略的 空间电荷[4]密度 $\rho(\mathbf{r}) < 0$。电势不再由拉普拉斯方程决定，而由泊松方程决定，

$$\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon_0. \tag{9.8}$$

这标志着电子之间的库仑排斥不能再被忽略。由于对本问题 $\nabla^2 \equiv d^2/dx^2$，(9.8) 表明，随着电子自身的电场开始阻碍其加速，电势 $\varphi(x)$ 在两板之间的每一处都产生正曲率（图 9.3 的曲线 2）。尽管如此，电荷密度和电流仍随温度增大（只不过更缓慢），直到最终在 $x = 0$ 处 $d\varphi/dx \to 0$。此时电流饱和，因为阴极处没有电场来加速额外的电子穿过间隙（图 9.3 的曲线 3）。

稳恒的饱和电流满足 (9.3)，因此乘积 $j = \rho(x)v(x)$ 处处为常量。又因我们假定 $v(0) = 0$，任一电子的动能为

$$\tfrac{1}{2}mv^2(x) = e\varphi(x). \tag{9.9}$$

把这些事实与 (9.8) 结合给出

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{|j|}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}}\frac{1}{\sqrt{\varphi}}. \tag{9.10}$$

现在，把 (9.10) 的两边乘以 $2d\varphi/dx$，积分，并要求 $\varphi(0)=0$ 且 $d\varphi/dx|_{x=0}=0$。后者是饱和条件。结果为

$$\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = \frac{|j|}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{8m}{e}}\sqrt{\varphi}. \tag{9.11}$$

最后，对 (9.11) 取平方根并再次积分。这给出空间电荷限制电流密度，其形式称为 *Child-Langmuir* 定律：

$$|j| = \frac{4}{9}\sqrt{\frac{2e}{m}}\frac{\epsilon_0 V^{3/2}}{L^2}. \tag{9.12}$$

由于 $C=\epsilon_0 A/L$ 是二极管的电容，我们可以用最大电容器电荷 ΔQ 穿过真空间隙所需的时间 Δt 来理顺 (9.12) 的量纲结构：

$$I \sim \frac{\Delta Q}{\Delta t} \sim \frac{C\Delta\varphi}{\Delta t} \sim \frac{(A\epsilon_0/L)V}{L/\sqrt{2eV/m}}. \tag{9.13}$$

9.3 物质中的电流

中性物质中的电流流动是一个复杂现象，其恰当的微观描述需要统计物理和量子力学的论证。尽管如此，从现象学上已充分确立：许多系统中的电流密度服从欧姆定律，

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}. \tag{9.14}$$

与 $\mathbf{P}=\epsilon_0\chi\mathbf{E}$ 一样，欧姆定律是一种本构关系，它描述多粒子系统对给定激励的、依赖于材料的响应。这里，正是电导率 σ 携带了依赖于材料的信息。

欧姆定律描述带电粒子的运动：它们被电场加速，但会与系统中其他粒子发生损耗能量和动量的碰撞（散射事件）。[5] (9.14) 中 $\mathbf{j}$ 对 $\mathbf{E}$ 的线性依赖——与 Child-Langmuir 定律 (9.12) 所表现出的非线性依赖相对——正是这些碰撞的一个结果。

定性地看，这可以从一个经典推导（归功于 Drude）看出：它把金属中典型传导电子所受的电洛伦兹力与碰撞引起的有效阻力相平衡。若 τ 是碰撞之间的平均时间，这种平衡使粒子能达到由下式确定的终极速度 $\boldsymbol{v}$

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - \frac{m\boldsymbol{v}}{\tau} = 0. \tag{9.15}$$

(9.15) 的稳恒解称为漂移速度，[6]

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}} = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}. \tag{9.16}$$

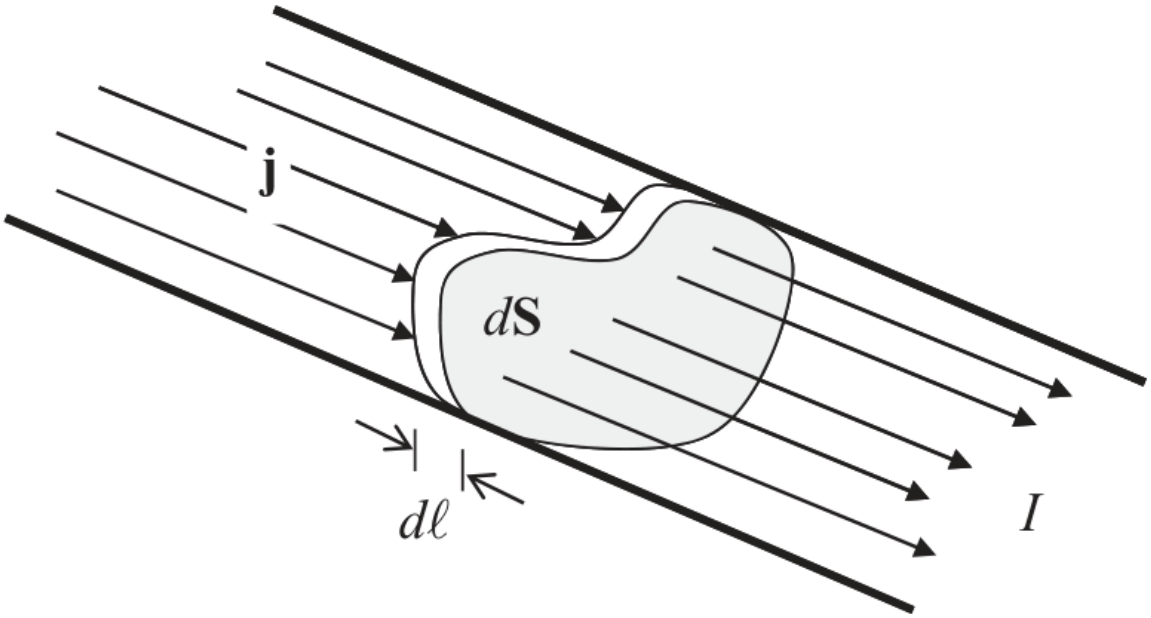


图 9.4 一段丝状欧姆导线，其中 $\mathbf{j}$ 的流线与矢量 $d\mathbf{S}$ 处处平行于导线壁。

把 (9.16) 代入 $M = 1$ 的 (9.6)，得到 (9.14) 形式的欧姆定律，其中

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}. \tag{9.17}$$

对金属进行恰当的量子力学计算给出相同的结果，只不过其中一些符号的含义略有不同。[7]

9.3.1 丝状导线极限

我们常常会关心细丝状「导线」中的欧姆电流流动，其中 $\mathbf{j}$ 的流线 $d\boldsymbol{\ell}$ 处处平行于导线壁（图 9.4）。在这种情形下，若 $d\mathbf{S} \parallel \mathbf{j}$ 是一个大小等于横截面积微分元的矢量，则

$$\int \mathbf{j}\, d^3r = \iint \mathbf{j}\,(d\mathbf{S}\cdot d\boldsymbol{\ell}) = \int (\mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}) \int d\boldsymbol{\ell} = I \int d\boldsymbol{\ell}. \tag{9.18}$$

在以下所有内容中，我们将自如地使用 (9.18)，对任何被积函数含 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的体积积分取细丝极限。例如，若 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 是任意矢量场，则

$$\int d^3r\, \mathbf{j}\times\mathbf{C} \to I\int d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{C}. \tag{9.19}$$

9.4 欧姆物质的势论

与其他本构方程一样，欧姆定律使麦克斯韦方程组闭合，因为它把电荷或电流——场的源——用场本身表示出来。若我们把 (9.14) 推广以计入宏观空间不均匀性，欧姆介质中电流流动的定义方程为

$$\nabla\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0 \tag{9.20}$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r}) \tag{9.21}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0. \tag{9.22}$$

其中前两式结合给出

$$\sigma(\mathbf{r})\nabla\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\nabla\sigma(\mathbf{r}) = 0. \tag{9.23}$$

电导率是与位置无关的常数这一情形非常重要，因为 (9.23) 左端的第二项为零。由于 $\rho(\mathbf{r}) = \epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r})$，且 (9.22) 蕴含 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，我们断言：电导率均匀的欧姆导体内部满足

$$\sigma(\mathbf{r}) = \sigma \qquad \rho(\mathbf{r}) = 0 \qquad \nabla^2\varphi(\mathbf{r}) = 0. \tag{9.24}$$

这是一个重要的结果。它表明，势论中强大的工具可以用来求均匀欧姆物质中稳恒电流流动的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$。

9.4.1 欧姆物质的衔接条件

两种电导率分别为 σ_1 和 σ_2 的材料界面处的衔接条件，可按通常方式从 (9.20) 和 (9.22) 导出（见 §2.3.3）。它们是

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot [\mathbf{j}_1 - \mathbf{j}_2] = 0 \qquad \text{or} \qquad \sigma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n}\bigg|_S = \sigma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}\bigg|_S, \tag{9.25}$$

以及

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = 0 \qquad \text{or} \qquad \varphi_1|_S = \varphi_2|_S. \tag{9.26}$$

这些方程与两种电介质界面处的衔接条件 (6.70) 和 (6.71) 非常相似。一个显著的差别是：若没有电流流过把欧姆介质与不导电介质分开的边界面 S，(9.25) 就给出自然的诺伊曼边界条件，

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n}\bigg|_S = 0. \tag{9.27}$$

例 9.1

均匀密度 $\mathbf{j}$ 的稳恒电流流过电导率 σ_1、介电常数 ϵ_1 的介质与电导率 σ_2、介电常数 ϵ_2 的介质之间的平直界面。求界面上积累的自由电荷。

解：设 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 为从介质 2 指向外的单位法矢量。自由面电荷密度 σ_f 出现在衔接条件 (6.31) 中：

$$\sigma_f = \hat{\mathbf{n}}_2 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2).$$

另一方面，(9.25) 表明

$$\mathbf{j} = \sigma_1 \mathbf{E}_1 = \sigma_2 \mathbf{E}_2.$$

因此，由于 $\mathbf{D}_1 = \epsilon_1 \mathbf{E}_1$、$\mathbf{D}_2 = \epsilon_2 \mathbf{E}_2$，

$$\sigma_f = \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right) \hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{j}.$$

9.5 电阻

图 9.5 说明了一个电流流动的边值问题：两块理想导体电极之间的电势差 $V = \varphi_A - \varphi_B$ 驱动稳恒电流 I 流过嵌在绝缘材料（也可以是真空）中的欧姆样品。一个典型的任务是计算样品的电阻 R，其定义为

$$R = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{I}. \tag{9.28}$$

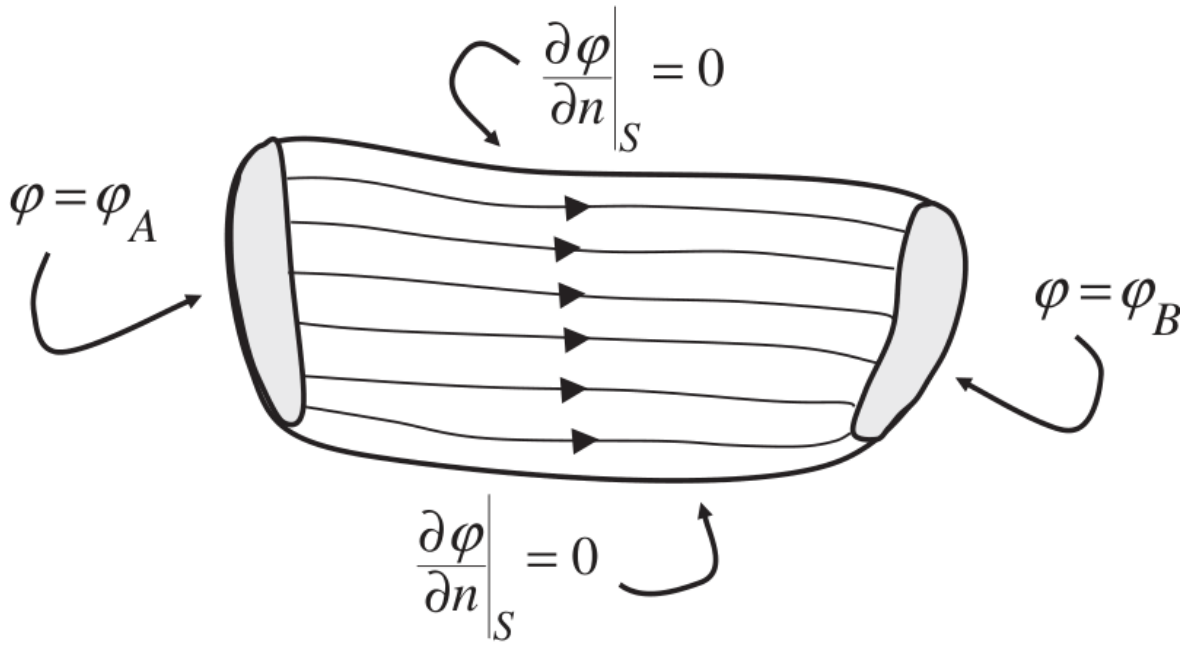


图 9.5 嵌在绝缘介质中欧姆导体两端所接的两块导电电极。电极之间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B$ 驱动电流，如 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的场线所示。

(9.28) 中的未知量是电流 I，我们由电流密度在导体任一横截面上的通量积分 (9.1) 算出它。为求 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$，我们利用图 9.5 所示的边界条件求解 (9.24)：φ 在每块电极上给定，$\partial\varphi/\partial n$ 在与绝缘介质的边界上给定。这些混合型 Dirichlet/Neumann 边界条件足以保证由 (9.24) 定义的电势问题有唯一解（见 §7.3）。

由于 $\mathbf{j} = -\sigma\nabla\varphi$，除了固定电压差之外，另一种做法是利用

$$\sigma \int_S dS\, \frac{\partial\varphi}{\partial n} = \pm I. \tag{9.29}$$

来固定通过每块电极表面 S 的电流 I。正/负号的选择取决于电流是进入还是离开所考虑的电极样品。在这种情形下，我们由 $\mathbf{E}$ 从一块电极到另一块电极的线积分算出电势差。因此，若 S 是导体的任一横截面，则电阻为[8]

$$R = \frac{\displaystyle\int_A^B d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}}{\displaystyle\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}} = \frac{1}{\sigma}\times\frac{\displaystyle\int_A^B d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}}{\displaystyle\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}}. \tag{9.30}$$

实际上，人们用 (9.30) 和测得的电阻，提取与几何无关的电导率（或其倒数，即电阻率 $\rho = 1/\sigma$）。

把 (9.30) 应用于如下情形是很有意思的：两块导电电极嵌在电导率为 σ 的无限大介质中，S 是完全包围其中一块电极的任意曲面。关键在于把 (9.30) 与 (5.56) 给出的双导体电容器电容的定义作比较。这一比较给出一个引人注目的公式，它把真空中两个导体的电容与嵌在欧姆物质中的同样两个导体之间的电阻联系起来：

$$RC = \frac{\epsilon_0}{\sigma}. \tag{9.31}$$

当人们被要求求给定几何的 R，而恰好存在简单方法或清晰类比来求同一几何的 C 时，(9.31) 有明显的实用价值。反过来，当真正需要的是 C 的对应值时，也可能存在计算 R 的简单方法。

9.5 电阻

例 9.2

(a) 一根直导线长为 L、电阻率为 ρ、横截面积为 A。横截面的形状是任意的，但沿导线长度方向均匀。证明导线中的电流密度均匀，并求出该导线的电阻。(b) 求解拉普拉斯方程，求内半径为 a、外半径为 b、厚度为 h 的欧姆「垫圈」的电阻。假定稳恒电流从 a 沿径向流到 b。(c) 用 (a) 部分的结果作一恰当应用，核验这一计算。

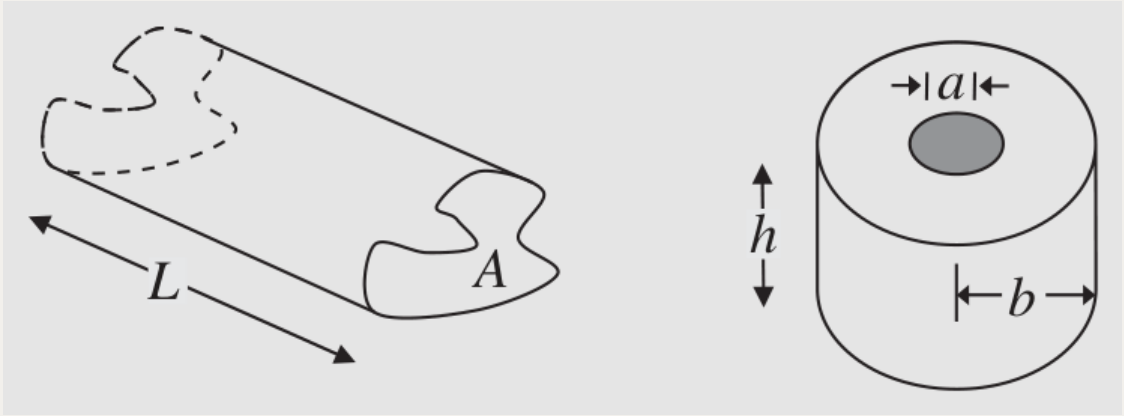


图 9.6 一根直导线和一块厚垫圈，二者的电阻率都均匀，为 $\rho = 1/\sigma$。电流沿纵向流过导线，沿径向流过垫圈。

解：(a) 从一块平行板电容器出发，其两极板相距 L。无限大板之间的电场为 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}}V/L$。现在把电阻性导线插入电容器两极板之间，使导线两端与极板齐平。各处（包括导线内部）的电场仍为 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}}V/L$，因为相应的电势 $\varphi = -Vz/L$ 满足拉普拉斯方程以及导线侧壁上的边界条件 (9.27)。$\mathbf{E}$ 在空间上均匀，所以电流密度 $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$ 也均匀。最后，把 $\mathbf{E}$ 代入 (9.30) 得 $R = \rho L/A$。

(b) 我们在 §7.8 中学到，$\varphi(r) = A + B\ln r$ 是柱坐标下不依赖于笛卡尔坐标 $0 \le z \le h$ 与角坐标 $0 \le \phi < 2\pi$ 的拉普拉斯方程的唯一解。在 $r = a$ 或 $r = b$ 处施加边界条件 (9.29) 可定出 B，而常数 A 无关紧要。相应的电场为 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}}I/2\pi\sigma hr$。取任一 $a \le r \le b$ 的同轴圆柱面作 S，把它代入 (9.30) 得 $R = (\rho/2\pi h)\ln(b/a)$。

(c) 我们可以用 (a) 部分的结果核验这一答案，因为通过垫圈的径向电流流动是一维的。$dR = \rho\,dr/2\pi rh$ 是厚度为 dr 的一圆柱形薄片对总电阻的贡献。每一薄片都与其余薄片串联，所以对所有薄片的电阻求和即得所需结果，

$$R = \frac{\rho}{2\pi h}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\rho}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}.$$

应用 9.1　接触电阻

材料表面的本征粗糙度使得两个宏观导体之间的电流流动只发生在导体真正接触的那些微小凸起处。这一情形的一个模型，是流体流经一块钻有许多极细小孔的不透水膜。要计算两个此类导体之间的接触电阻，关键在于知道半径 a 的单个小孔在一块无限大平面绝缘挡板上所造成的电阻 R。挡板把无限大欧姆介质分成两部分。图 9.7 是并排展示这一情形的侧视图，图中示出预期的电流密度线 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$（虚线）以及相应的等势线（实线）。

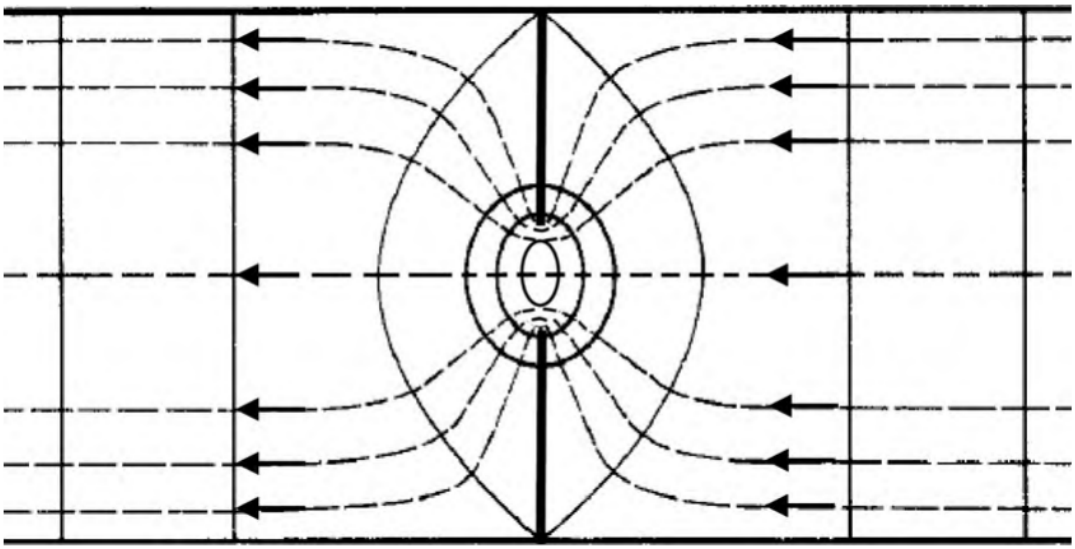


图 9.7 欧姆电流穿过圆孔（侧视）时的电场线（虚线）与等势线（实线）。图改编自 Jansen、van Gelder 与 Wyder（1980）。

在本应用中，我们利用电阻与电容之间的关系 (9.31) 求 R。关键一步是把小孔换成一个带负电的导电圆盘，去掉绝缘挡板，并认识到该圆盘所产生的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 图案，与图 9.7 中挡板左侧箭头方向反转后的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 图案完全相同。因此，我们关心的量是圆盘与一个无限大半径的球形导电壳之间的双导体电容 C，该壳充当终止于圆盘上的电场线的源。根据 (5.55)，$C=C_{\text{self}}=8\epsilon_0 a$，其中 C_{self} 是半径 a 的导电圆盘的自电容（见 §5.4.1）。

实际上，只有 C 的一半是相关的，因为负电荷积聚在导电圆盘的两侧，而我们的问题中电场线既进入又离开小孔。换言之，(9.31) 中取 $C\to C/2$ 只给出图 9.7 中进入小孔的 $\mathbf{j}$ 线对接触电阻的贡献：

$$R_{\text{in}} = \frac{\epsilon_0}{\sigma(C/2)} = \frac{1}{4\sigma a}. \tag{9.32}$$

总接触电阻是 R_{in} 与离开小孔的 $\mathbf{j}$ 线所产生的相同电阻 R_{out} 的串联。因此，

$$R = R_{\text{in}} + R_{\text{out}} = \frac{1}{2\sigma a}. \tag{9.33}$$

当电接触的尺寸缩小到纳米尺度时，接触电阻的概念变得非常重要。与此同时，欧姆定律背后的动量弛豫近似（§9.3）开始失效，电子的输运变得更接近于弹道式的。理论与实验表明，随着接触尺寸减小，会从欧姆行为过渡到非欧姆行为。[9]

9.6 焦耳加热

欧姆定律所依赖的非弹性碰撞，夺走了载流带电粒子的动能。那份能量以焦耳热的形式耗散在样品的其余部分中。为计算产热速率，我们首先回想，欧姆介质中可动的带电粒子以恒定的漂移速度 (9.16) 运动，且势能不变。因此，由热力学第一定律，焦耳加热的速率等于电场对载流带电粒子做功的速率：

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}\sum_{k=1}^{N} q_k\,\mathbf{E}(\mathbf{r}_k)\cdot\mathbf{r}_k(t) = \int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{9.34}$$

利用 (9.1) 与 (9.28)，很容易把加热速率 (9.34) 用流经电阻为 R 的介质、位于理想导体电极 A 与 B 之间的总电流 I 来表示（见图 9.5）：

$$\int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} = -\int_V d^3r\,\nabla\cdot(\mathbf{j}\varphi) = -\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}\,\varphi = (\varphi_A-\varphi_B)I = I^2R. \tag{9.35}$$

9.6.1 使焦耳加热最小的电流密度

电流流动与流体流动之间的类比，为理解欧姆介质中电流密度的行为提供了某些启示。我们将利用这样一个事实：某些类别的稳恒流体流动对应于能量耗散最小的情形。[10] 由于焦耳加热本身就是一种能量耗散，有理由设想欧姆物质中的电流分

布使焦耳加热速率最小。为检验这一想法，我们（作为经验事实）假定 $|\mathbf{j}|^2/\sigma$ 是局部加热速率，并假定有一指定的稳恒电流 I 在两块电极之间流过样品。我们将不假定欧姆定律 (9.21) 或零旋度条件 (9.22) 成立。

$\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 是稳恒的、且对应于指定的总电流，这些物理要求促使我们使用拉格朗日乘子法作有约束的最小化。[11] 为确保只考虑稳恒流动，我们引入一个拉格朗日函数 $\psi(\mathbf{r})$ 来固定 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$。为确保有指定量的电流流出一块电极并流入另一块，我们引入两个拉格朗日常数 λ_α（$\alpha=1,2$）来固定 $I=\pm\int d\mathbf{S}_\alpha\cdot\mathbf{j}$。把这一切合在一起，我们的任务是使泛函

$$F[\mathbf{j}]=\frac{1}{2}\int_V d^3r\,\frac{|\mathbf{j}|^2}{\sigma}-\int_V d^3r\,\psi(\mathbf{r})\nabla\cdot\mathbf{j}+\sum_\alpha\lambda_\alpha\int_{S_\alpha}d\mathbf{S}_\alpha\cdot\mathbf{j}. \tag{9.36}$$

取极小。因子 $\tfrac12$ 与负号是为了方便而引入的。在操作上，我们计算 $\delta F=F[\mathbf{j}+\delta\mathbf{j}]-F[\mathbf{j}]$，并寻找使 $\delta F=0$ 对 $\delta\mathbf{j}$ 一阶成立的条件。若 $\delta F>0$ 对 $\delta\mathbf{j}$ 二阶成立，则该极值是最小值。

最简单的是先把 (9.36) 分部积分，得到

$$F[\mathbf{j}]=\frac{1}{2}\int_V d^3r\,\frac{|\mathbf{j}|^2}{\sigma}+\int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\nabla\psi(\mathbf{r})-\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}\,\psi+\sum_\alpha\lambda_\alpha\int_{S_\alpha}d\mathbf{S}_\alpha\cdot\mathbf{j}. \tag{9.37}$$

若我们假定没有电流流过表面 S 的非电极部分（它可能在无穷远），则计算 δF 至 $\delta\mathbf{j}$ 的一阶给出

$$\delta F=\int_V d^3r\,\delta\mathbf{j}\cdot\left[\frac{\mathbf{j}}{\sigma}+\nabla\psi\right]-\int_S d\mathbf{S}_\alpha\cdot\delta\mathbf{j}\,(\psi-\lambda_\alpha). \tag{9.38}$$

由于变分 $\delta\mathbf{j}$ 是任意的，若 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=-\sigma\nabla\psi(\mathbf{r})$ 且 $\psi(\mathbf{r})$ 在电极上取常数值 λ_α，则 $\delta F=0$。二阶项为 $\frac12\int d^3r\,|\delta\mathbf{j}|^2/\sigma$，所以这些条件确实对应于能量耗散最小。

我们由此断定，$\psi(\mathbf{r})$ 就是静电势 $\varphi(\mathbf{r})$，欧姆定律确实成立。此外，由于 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$ 是一个约束，我们重新得到了带混合型 Dirichlet 与 Neumann 边界条件的电势问题 (9.24)。因此，在所有可能的 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 中，欧姆介质中流动的电流分布恰恰是产生最少焦耳热的那一种。既然我们已使 $|\mathbf{j}|^2/\sigma$ 最小，$\mathbf{j}$ 的场线将最集中于 V 中电导率最高的那些部分。

例 9.3

一半径为 R、电导率为 σ 的球形样品嵌在电导率为 σ_0 的无限大介质中。在远离球的地方，电流密度 $\mathbf{j}_0$ 均匀。求使球内能量耗散速率最大的 σ 值。

解：根据 (9.35)，我们的目标是使积分 $\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$ 在球的体积上最大。为求球内的 $\mathbf{E}$，我们利用紧接 (9.25) 与 (9.26) 之后提到的衔接条件同构。在 §6.5.5 的例 6.3 中，我们计算了从介电常数为 ϵ 的无限大介质中挖出的球形真空腔内、在均匀外场 $\mathbf{E}_0$ 中的电场。我们得到的答案是

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3\epsilon}{2\epsilon+\epsilon_0}\mathbf{E}_0.$$

若令 $\epsilon\to\sigma_0$、$\epsilon_0\to\sigma$、$\mathbf{E}_0\to\mathbf{j}_0/\sigma_0$，它就变成当前问题的解：

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3}{2\sigma_0+\sigma}\mathbf{j}_0.$$

球内的焦耳加热速率为

$$\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} = \tfrac{4}{3}\pi R^3\sigma E_{\text{in}}^2 = 12\pi R^3 j_0^2\frac{\sigma}{(2\sigma_0+\sigma)^2}.$$

当 $\sigma=2\sigma_0$ 时该速率最大。

9.7 电动势

若存在一个能量源来补充焦耳热所损失的能量，欧姆介质中就会出现直流（稳恒）电流流动。介质内的静电场 $\mathbf{E}=\mathbf{j}/\sigma$ 不是候选者，因为由 (9.22) 和斯托克斯定理，当介质的漂移粒子为满足 (9.20) 而沿闭合回路运动时，该场做净功为零。因此，在电路的某处，必定存在一个或多个非静电的能量源（化学的、热的、引力的、核的，乃至电磁的）以维持电流。由于历史原因，我们说这些源给系统施加了一个电动势（EMF）。在微观上，任何特定 EMF 源的详细作用可能相当复杂而难以描述。在宏观上，我们可以用一个虚构的电场 $\mathbf{E}'$ 来代表任何 EMF 源的作用，它把欧姆定律修改为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma[\mathbf{E}(\mathbf{r})+\mathbf{E}'(\mathbf{r})]. \tag{9.39}$$

通常，$\mathbf{E}'(\mathbf{r})$ 只在空间一个非常局域的区域（例如电池两接线端之间）非零，并一次性给定。一个例外是与电磁感应（法拉第定律）相关的真实电场。我们将在稍后研究这一重要的特殊情形。

9.7.1 电压差

按约定，我们把电路中两点 1 与 2 之间的电压差定义为

$$V_1 - V_2 = \int_1^2 d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}. \tag{9.40}$$

类似地，我们把点 1 与 2 之间的 EMF 定义为

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}'. \tag{9.41}$$

最后，由于 $I = jA$，沿路径长度 L_{12} 的电阻 R_{12} 为

$$R_{12} = \frac{1}{I\sigma} \int_1^2 d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{j} = \frac{L_{12}}{A\sigma}. \tag{9.42}$$

利用前面三个方程，(9.39) 意味着

$$IR_{12} = V_1 - V_2 + \mathcal{E}_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}. \tag{9.43}$$

(9.43) 中的最后一个等号提醒我们，当 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$（这里正是如此）时，(9.40) 中的积分也就是静电势差 $\varphi_1 - \varphi_2$。[12]

对于闭合电路，$\oint d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E} = 0$，(9.43) 约化为

$$\mathcal{E} = IR, \tag{9.44}$$

其中 R 是整个电路的电阻，而整个电路的 EMF 为

$$\mathcal{E} = \oint d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E}' = \frac{1}{q} \oint d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{F}. \tag{9.45}$$

(9.45) 中的最后一个等号把有效电场表示为单位电荷所受的力。这是一种思考电动势「力」的合理方式，因为按定义，每个 EMF 源都驱动电流。我们将在 §14.4.1 回到这一观点。

9.7.2 EMF 的物理含义

如果我们把点 1 和 2 放在无限接近某个 EMF 源（如电池）的「接线端」处，(9.43) 的物理内容就不难体会。[13] 在这种情形下，R_{12} 扮演着

将两端乘以电流 I 得到

$$P = I\mathcal{E}_{12} = I(\varphi_1 - \varphi_2) + I^2 R_{12} \tag{9.46}$$

或

$$dU = dq\,\mathcal{E}_{12} = dq(\varphi_1 - \varphi_2) + I^2 R_{12} dt. \tag{9.47}$$

(9.46) 式表明，电动势是电源输送给电路的非静电力功率 P 与电流 I 之比。(9.47) 式表明，电动势是电源输送给电路的非静电能量与电荷之比。除了与内阻相关的损耗之外，这份能量用于在两端之间建立起电势差。换言之，电动势维持着位于一端的一小份电荷 dq 与位于另一端的一小份电荷 dq 之间的电势能差 $dq(\varphi_1 - \varphi_2)$。

例 9.4

求图 9.8 所示电路中标出的两点之间的电势差 $\varphi_2 - \varphi_1$。确认当电路「开路」（$R \to \infty$）时它的值与电池向闭合电路提供的电动势相同。R_{12} 是电池的内阻。

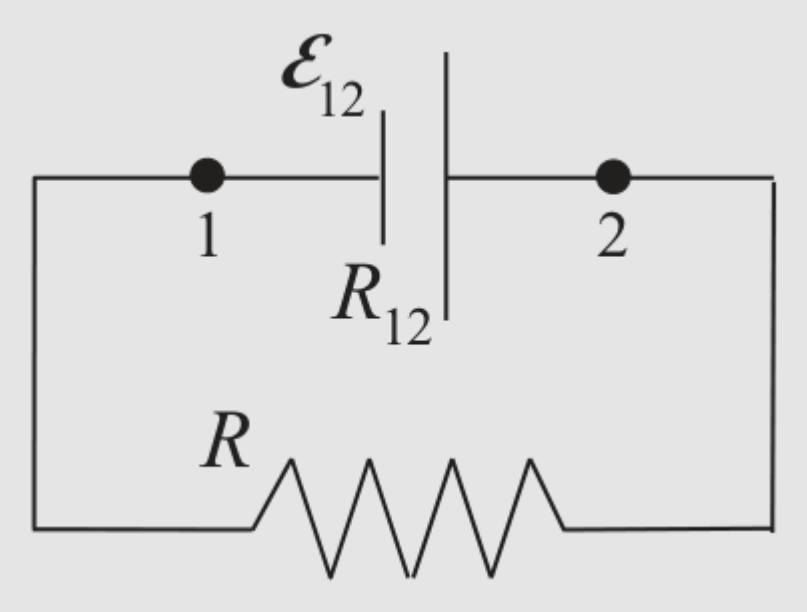


图 9.8 一个简单电路，用以说明电压与电动势之间的关系。

解：表达式 (9.43) 对从点 1 经电池到点 2 的路径成立。表达式 $I(R + R_{12}) = \mathcal{E}$ 对整个电路成立。然而 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{12}$，因为欧姆导线不提供电动势。由这些事实，稍加代数运算即得

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \mathcal{E}\frac{R}{R + R_{12}}.$$

当我们切断导线（$R \to \infty$）以制造开路时，便得到所需的结果 $V_{\mathrm{T}} = \varphi_2 - \varphi_1 = \mathcal{E}$。$V_{\mathrm{T}}$ 常被称为电池的「端电压」。

9.7.3 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是把微分形式的定律 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 与 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 针对丝状导线电路的重述。图 9.9 画出一个典型的直流（DC）多回路电路，其中「节点」（黑点）是电流可以分流、从而沿不同路径行进的位置。通常，人们给两个节点之间的

每一段导线指定一个电流 I_k，并如图中所示定义若干闭合回路。用这套语言，稳恒电流条件 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 就等价于下述论断：电流流入与流出每个节点的量必须相等，从而不发生电荷积累：

$$\sum_k I_k = 0 \qquad (\text{基尔霍夫电流定律}). \tag{9.48}$$

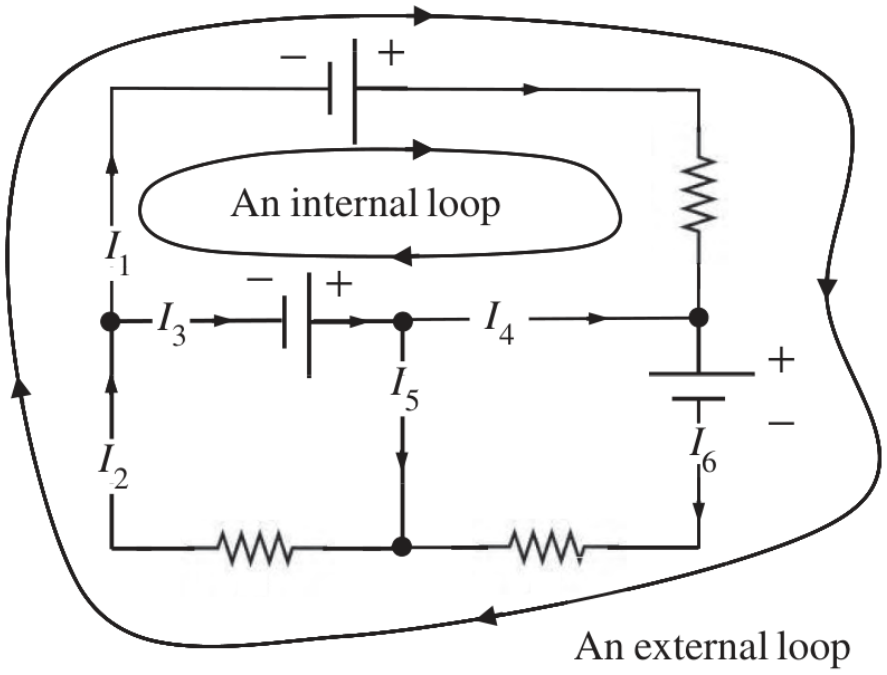


图 9.9 一个直流电路。+/− 号确定了每个电池电动势的代数符号。黑点表示节点。每对节点之间电流流向箭头的方向是任意的。图中画出了两个可用于计算 (9.49) 的回路。另外两个内部回路未画出。

对图 9.9 中的每个闭合回路，$\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 意味着 $\oint d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{E} = 0$。因此，若 I_n 是流过电阻 R_n 的电流，(9.44) 的推广为

$$\sum_k \mathcal{E}_k = \sum_n I_n R_n \qquad (\text{基尔霍夫电压定律}). \tag{9.49}$$

(9.49) 的左端是一个闭合回路的电动势的代数和（若回路从 − 到 + 穿过电动势源区，则 $\mathcal{E}_k$ 记为正）。右端是各电阻元件上电压降之和（若回路行进方向与 I_n 的方向相同，则记为正）。若有 N 个未知电流，我们就反复应用 (9.48) 与 (9.49)，直到得到 N 个线性无关的方程。若解出 $I_k < 0$，则第 k 段导线中电流的实际流向与图 9.9 中（任意指定的）箭头方向相反。

9.7.4 产生 $\mathbf{E}=\mathbf{j}/\sigma$ 的电荷

我们已把电动势确认为维持电路稳恒电流的动因。但我们还没有确认维持静电场 $\mathbf{E}=\mathbf{j}/\sigma$ 的电荷是什么。相关的电荷不可能位于导线内部，因为 $\rho=\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}\propto\nabla\cdot\mathbf{j}=0$。它也不能主要地与电动势源相关联。原因在于，我们可以在远离电动势处弯曲导线，电场就必须重新分布，以在新几何构形下维持欧姆定律。这表明，最重要的电荷就位于弯曲处附近。事实上，它驻留在导线的表面上。这意味着，每一个载有稳恒电流的电路（实际上每一个导体）都会在自身外部产生一个静电场。

图 9.10 画出一个直流电路外部的电场，其中电池驱动电流流过一块二维楔形导体。由欧姆定律，导体内部（未画出）的电场处处平行于导体壁。电场的切向分量是连续的，[14] 因此该分量必定也存在于导体外侧紧邻处。$\mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r})$ 还有一个法向分量。否则，导体表面上就不会有表面电荷密度来引导电流的流动。图 9.10 表明，表面电荷的代数符号在尖锐弯曲处的近邻发生改变。我们请读者做一个简单的估计，算出电导率为 σ、载有电流 I 的导线在 90° 弯曲处的总引导电荷 Q，并确认

$$Q\sim\epsilon_0 I/\sigma. \tag{9.50}$$

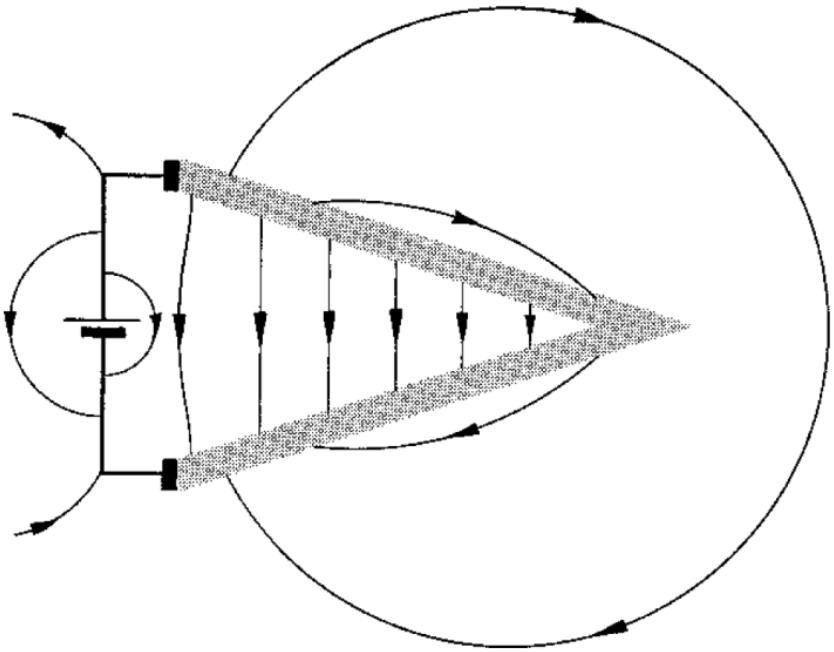


图 9.10 电池向楔形欧姆导体供电的电路附近的电场。该导体在垂直于书页的方向上无限延伸。场线起始并终止于驻留在导体表面上的电荷。图取自 Jefimenko (1966)。

数值上，当 $1\ \mathrm{A}$ 电流流过一根典型铜导线（$\sigma = 6\times10^{7}\ \Omega\text{-m}$）时，这大约相当于一个电子的电荷量。

值得强调的是，表面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S) = \epsilon_0 \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r}_S)$ 是由一群以平均漂移速度 (9.16) 运动的载流子产生的、与时间无关的分布。这意味着，在任意给定点 $\mathbf{r}_S$ 处对宏观表面电荷有贡献的微观载流子的身份，随时间不断改变。导体内部 $\rho(\mathbf{r}) = 0$ 处的电荷也是如此。

应用 9.2　载流导线外部的电场

考察一根长直欧姆导线所对应的外部电场 $\mathbf{E}_{\text{out}}(\rho, z)$ 与表面电荷密度 $\sigma(z)$ 是很有启发的，其中电势差 V 驱动稳恒电流从 z 轴上的 $-\ell/2$ 流到 $\ell/2$。若导线的圆形横截面半径为 R，则在 $R \ll \ell$ 且 $\rho, z \ll \ell$ 的极限下，我们可以近似地算出这些量。

电流是稳恒的且 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$，所以电势在导线内外都满足 $\nabla^2 \varphi = 0$。导线的有限长度使边值问题大为复杂。然而，$\rho, z \ll \ell$ 这一限制使我们可以在首级近似下把导线当作无限长。欧姆定律保证导线内部 $\varphi_{\text{in}} = -E_0 z$，其中 $E_0 = V/\ell$。在导线外部，拉普拉斯方程问题的合适轴对称解是 $\varphi_{\text{out}} = A z \ln(\rho/L)$，其中 A 与 L 是常数（见 §7.8）。φ_{out} 中没有正比于 $\ln \rho$ 本身的项，因为我们假定导线的净电荷为零。

$\rho = R$ 处的衔接条件 $\varphi_{\text{in}} = \varphi_{\text{out}}$ 定出 A，于是

$$\varphi_{\text{out}}(\rho, z) = -V \frac{z}{\ell} \frac{\ln(\rho/L)}{\ln(R/L)}. \tag{9.51}$$

常数 L 由 φ_{out} 在 ρ 或 z 很大时的行为决定——那是一个我们的解已不再成立的区域。另一方面，物理上的解应当只依赖于问题中各种长度的无量纲比值。这提示 $L = \ell$，这一猜测可以被显式地确认。[15] 因此，

$$\varphi_{\text{out}}(\rho, z) = -V \frac{z}{\ell} \frac{\ln(\rho/\ell)}{\ln(R/\ell)} \qquad \rho, z \ll \ell, \tag{9.52}$$

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(\rho, z) = \frac{V}{\ell} \frac{\hat{\mathbf{z}} \ln(\rho/\ell) + \hat{\boldsymbol{\rho}}(z/\rho)}{\ln(R/\ell)} \qquad \rho, z \ll \ell. \tag{9.53}$$

$\mathbf{E}_{\text{in}}$ 沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向，所以导线表面上的电荷密度为

$$\sigma(z) = \epsilon_0 [\mathbf{E}_{\text{out}}(R, z) - \mathbf{E}_{\text{in}}(R, z)] \cdot \hat{\boldsymbol{\rho}} = \epsilon_0 \frac{V}{\ell} \frac{z/R}{\ln(R/\ell)} \qquad z \ll \ell. \tag{9.54}$$

$\sigma(z)$ 是 z 的奇函数，所以导线表面上的总电荷为零，这与预期相符。上面关于 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ 的公式近似地描述了图 9.10 中楔形导体同侧上起始并终止的那些场线。

■

9.8 电流源

图 9.5 所示的 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 场线起始并终止于附着在欧姆样品表面上的导电电极。图 9.11 画出一个更普遍的情形。左图是 Michael Faraday 绘制的、浸没在水箱中的电鱼周围电流流动图案的草图。右图是与该电鱼相关的一种电鱼所产生的电流流动等势线的现代数据。两种图案彼此一致，清楚地表明这条鱼是一个三维的生物电化学电动势源。

有了这一认识，我们可以把 (9.39) 与 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$ 及 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 结合起来，导出电势的方程：

$$\sigma\nabla^2\varphi(\mathbf{r})=-f(\mathbf{r}). \tag{9.55}$$

函数 $f(\mathbf{r})=-\sigma\nabla\cdot\mathbf{E}'(\mathbf{r})$ 表示产生 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的电流源与电流汇的空间分布。当源/汇是点状时，$f(\mathbf{r})$ 化为一个或多个 δ 函数。一个例子是图 9.12(a) 中画出的电流偶极子。这一模型常被用来讨论脑、心脏等器官的电活动。点源还可以用来为嵌入常规欧姆介质中的小球形电极建模，只要把电流送入和引出电极的绝缘导线足够细，以致不扰动介质中的电流分布。当一个电极比它所附着的导体小得多时，可以用一个微小的半球来为它建模［图 9.12(b)］。

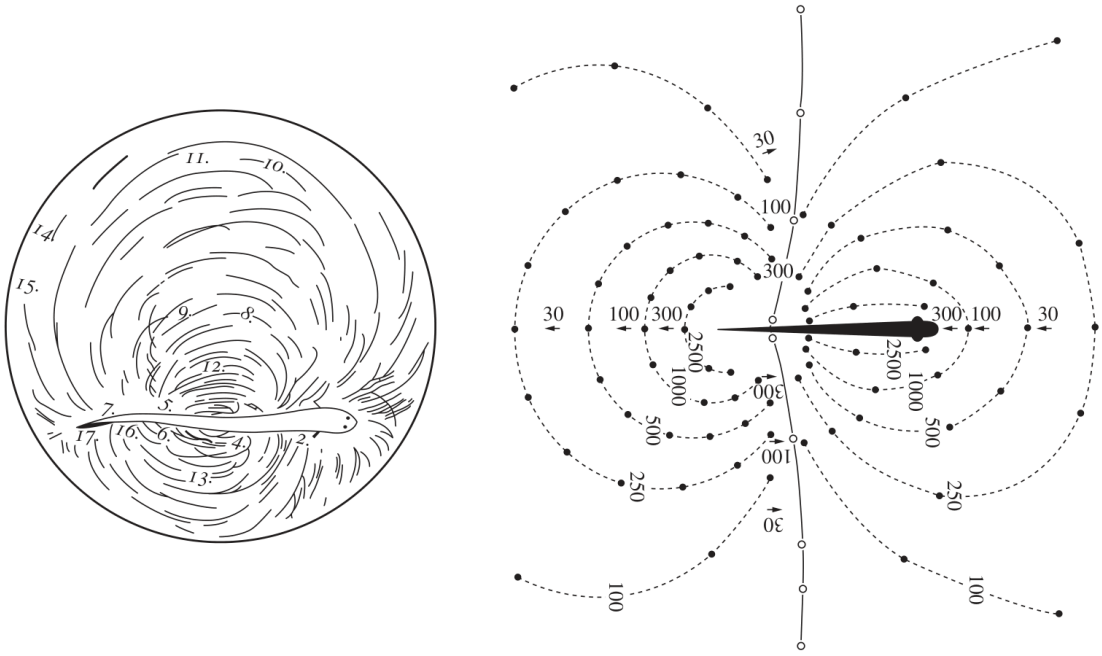


图 **9.11** 左：1838 年 10 月 22 日 Faraday《日记》条目中的草图，显示电鱼 *Gymnotus* 在水中产生的电流密度线。右：电鱼 *Apteronotus* 在水中产生的实测等势线。数据取自 Knudsen (1975)。

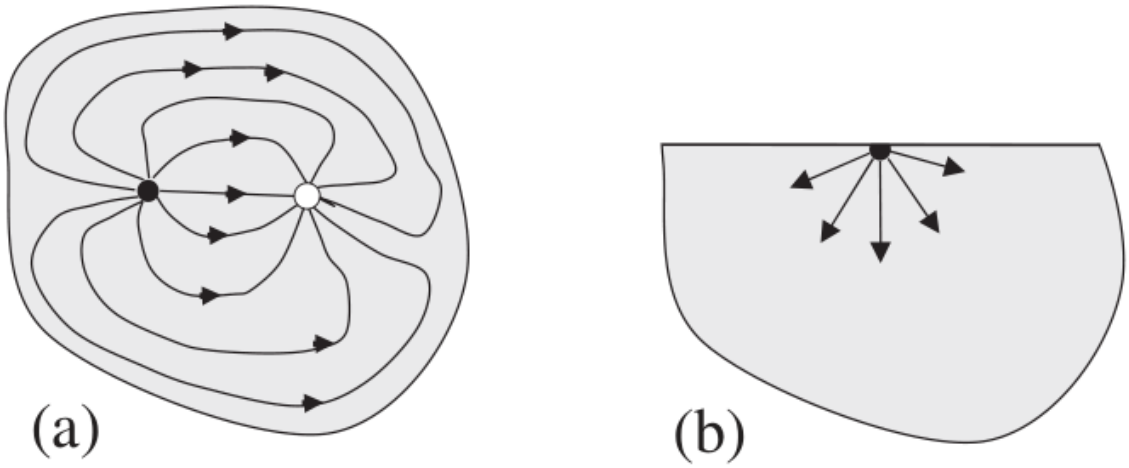


图 **9.12** (a) 嵌入的电流偶极子；以及 (b) 附着在半无限欧姆介质表面的半球形点电极所产生的电流密度线。

与泊松方程的相似之处指明了求解 (9.55) 的方法。于是，无限大导电介质原点处单个点电流源 $f(\mathbf{r}) = I\delta(\mathbf{r})$ 的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{I}{4\pi\sigma r}. \tag{9.56}$$

图 9.12 中的半球形「点」源只把它的电流排入下方的半无限导体，因此

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{I}{2\pi\sigma r}. \tag{9.57}$$

注意，(9.57) 满足表面处 $\partial\varphi/\partial n = 0$ 的边界条件。

当导电介质的体积有限但具有高度对称性时，有时可以猜出或算出一个特解。为此，我们加上齐次（拉普拉斯）方程解的一个适当线性组合，以满足边界条件。这是 §8.4 所讨论的一般格林函数方法的一种途径。事实上，利用那里得到的结果，不难确认：在相差一个常数的意义下，对于任何在导电体积 V 的表面 S 上处处施加诺伊曼边界条件 (9.27) 的情形（如图 9.12 中的电流偶极子），其电势为

$$\varphi(\mathbf{r}\in V) = \frac{1}{\sigma}\int_V d^3r'\, G_N(\mathbf{r},\mathbf{r}')f(\mathbf{r}'). \tag{9.58}$$

诺伊曼格林函数 $G_N(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 的边界条件 (8.55) 有时会使解析处理复杂化，但它对数值计算不构成特别的困难。

应用 9.3　四探针电阻测量

地质、生物与固态样品的电阻率 $\rho = 1/\sigma$ 常常通过把四根等间距的引线沿一条直线接触样品表面来测量（图 9.13）。电流流过两根外侧引线，电压则在两根内侧引线之间测量。作为一种理想化，本应用针对厚度为 h、但在另外两个方向上无限大的样品，建立测得的电阻与电阻率之间的关系。我们把每根引线与样品之间的接触建模为一个无穷小半球，如图 9.12(b) 所示。

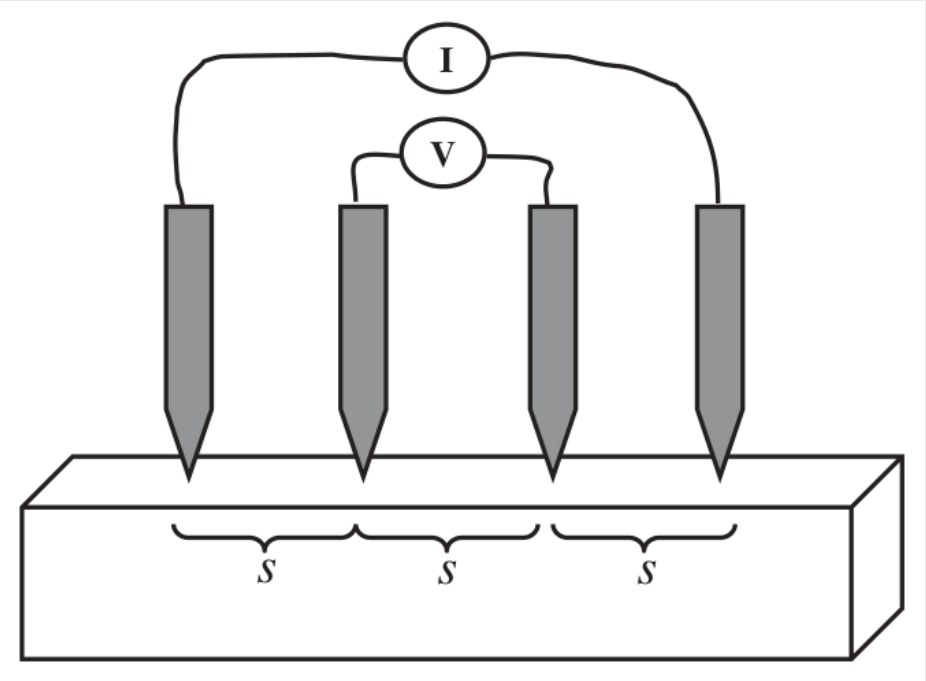


图 9.13　四探针电阻率测量的示意图。

对于半无限介质，(9.57)　　告诉我们两根电流引线产生的电势将是 $\varphi_+(r_+) + \varphi_-(r_-)$，其中 $\varphi_\pm(r) = \pm\rho I/2\pi r$，$r_+$ 是从「正」电极（电流进入样品处）到观察点的距离，r_- 是从观察点到「负」电极（电流离开样品处）的距离。这一电势满足 $z = 0$ 处 $\partial\varphi/\partial z = 0$ 的诺伊曼边界条件，但在 $z = -h$ 处不满足。

借鉴静电学的类比，我们应用镜像法。先集中看图　9.14　中的正电极。把 $\varphi_+(r_+)$ 与一个位于正电极正下方 $z = -2h$ 处的正镜像点电流的电势相加，得到的合电势满足 $z = -h$ 处的边界条件，但不满足 $z = 0$ 处的。后者可通过在

原电极正上方 $z=2h$ 处再加上第二个正镜像电流来修正。正如相应的狄利克雷静电学问题（图 7.5）那样，这第二个镜像使得边界条件在 $z=-h$ 处不再成立。要同时满足两个表面上的边界条件，需要无穷多个镜像。

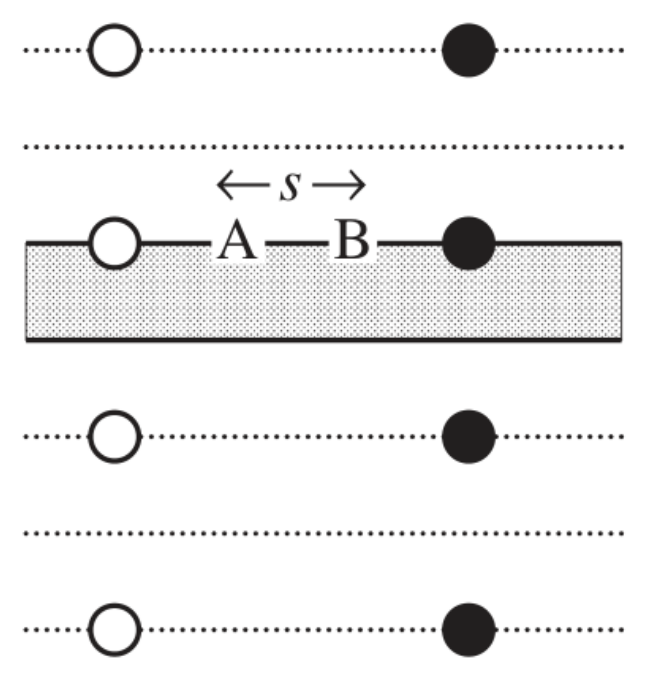


图 9.14 四探针的镜像电流系统。

同样地，把无穷多个负镜像点电流的电势加到 $\varphi_-(r_-)$ 上，也满足 $z=0$ 与 $z=-h$ 两处 $\partial\varphi/\partial z=0$。把所有源的贡献求和，得到一个电压探针处的电势为

$$\varphi_A=\frac{\rho I}{2\pi}\left[\frac{1}{2s}+2\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{1}{\sqrt{s^2+(2nh)^2}}-\frac{1}{\sqrt{(2s)^2+(2nh)^2}}\right\}\right]. \tag{9.59}$$

不难验证 $\varphi_B=-\varphi_A$，所以样品的电阻为

$$R=\frac{\varphi_A-\varphi_B}{I}=\frac{\rho}{2\pi}\left[\frac{1}{s}+\frac{2}{h}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{(s/2h)^2+n^2}}-\frac{1}{\sqrt{(s/h)^2+n^2}}\right)\right]. \tag{9.60}$$

极限 $h/s\gg 1$ 消除所有像的效应，于是 $R=\rho/2\pi s$。当 $h/s\ll 1$ 时，Euler-Maclaurin 求和公式[16]的前两项给出 $R=(\rho/\pi h)\ln 2$。作为对该极限的一种检验，我们可以研究一个真正二维的样品：把上面所用的点电流替换为一对正、负线电流（电流/长度为 Γ），它们垂直于薄膜取向。在这种情形下，$\varphi_+(r_+)=(\rho\Gamma/2\pi)\ln r_+$，$\varphi_-(r_-)$ 同理。这给出

$$\varphi_A = -\varphi_B = (\rho\Gamma/2\pi)[\ln s - \ln(2s)]. \tag{9.61}$$

因此，与极限结果一致，电阻为

$$R = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{\Gamma h} = \frac{\rho}{\pi h}\ln 2. \tag{9.62}$$

例 9.5

心电图学通过测量心脏表面各点处的电势，来收集关于心脏电活动的信息。这一信息可用来估计 (9.55) 中有效电流源 $f(\mathbf{r})$ 的一阶矩。具体地说，对于一个电导率均匀为 σ、体积 V 被绝缘介质包围的物体，证明源强度 $f(\mathbf{r})$ 的一阶矩 $\mathbf{\Gamma}$ 为

$$\mathbf{\Gamma} \equiv \int_V d^3r\, f(\mathbf{r})\mathbf{r} = \sigma \int_S d\mathbf{S}\, \varphi(\mathbf{r}).$$

于是，在心脏表面上测量电势就给出了内部电流源积分强度的一个指征。

解：从 (9.55) 开始，并关注所求矩的某一个分量。这给出

$$\int_V d^3r\, f r_k = -\sigma \int_V d^3r\, r_k \nabla^2\varphi = -\sigma \int_V d^3r\, \nabla\cdot(r_k\nabla\varphi) + \sigma\int_V d^3r\, \nabla\varphi\cdot\nabla r_k.$$

现在对最右端的第一项应用散度定理，得到

$$\Gamma_k \equiv \int_V d^3r\, f r_k = -\sigma\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\varphi\, r_k + \sigma\int_V d^3r\,\nabla\varphi\cdot\nabla r_k.$$

绝缘体边界条件 $\partial\varphi/\partial n = 0$ 在 S 上处处成立，这使右端第一项为零。另一方面，因为 $\nabla^2 r_k = 0$，

$$\int_V d^3r\,\nabla\varphi\cdot\nabla r_k = \int_V d^3r\,\nabla\cdot(\varphi\nabla r_k) - \int_V d^3r\,\varphi\nabla^2 r_k = \int_S d\mathbf{S}\cdot\varphi\nabla r_k.$$

这就证明了所述的恒等式，因为

$$\Gamma_k = \sigma\int_S d\mathbf{S}\cdot\varphi\nabla r_k = \sigma\int_S dS_k\,\varphi.$$

9.9 扩散电流：Fick 定律

9.3 节中概述的欧姆定律的 Drude 推导，是把库仑力 $q\mathbf{E}$ 与由不同粒子间碰撞产生的阻力相平衡。然而，如果某粒子种类的密度 $n(\mathbf{r})$ 在空间上变化，那么一个多世纪前人们就已知道，这类碰撞会诱导出粒子电流，即使粒子不带电也是如此。来自动理论的论证[17]表明，相关的粒子数电流密度由 *Fick* 定律给出：

$$\mathbf{j}_n = -D\nabla n. \tag{9.63}$$

量 $D>0$ 称为扩散常数。

对于带电荷 q 的粒子，(9.63) 产生电荷电流密度 $\mathbf{j}=q\mathbf{j}_n$，它补充欧姆定律电流密度 (9.21)。由此得到的电流密度的唯象表达式称为漂移-扩散方程：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma\mathbf{E}(\mathbf{r}) - qD\nabla n(\mathbf{r}). \tag{9.64}$$

当我们用 $\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho$ 从 (9.64) 中消去 $\rho(\mathbf{r})=qn(\mathbf{r})$，并利用恒等式 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}$ 时，漂移-扩散方程的一些物理内容就展现出来。由于静电场满足 $\nabla\times\mathbf{E}=0$，所得电流密度为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \epsilon_0 D\nabla^2\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{9.65}$$

静平衡下没有电流流动。因此，在 (9.65) 中取 $\mathbf{j}=0$，就给出样品内部平衡电场的方程：

$$\nabla^2\mathbf{E} - \frac{\sigma}{\epsilon_0 D}\mathbf{E} = 0. \tag{9.66}$$

对 (9.66) 作量纲分析表明，$\sqrt{\epsilon_0 D/\sigma}$ 是此问题的特征长度。事实上，把 (9.66) 与 (5.90) 相比较，可以把这个量认定为我们讨论真实导体的静电学（5.7 节）时定义的屏蔽长度 ℓ：

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0 D} = \frac{1}{\ell^2}. \tag{9.67}$$

此式称为爱因斯坦关系。它把屏蔽长度——一个与粒子输运细节无关的平衡量——与两个输运系数之比联系起来。

爱因斯坦关系直接关系到 (9.65) 中欧姆定律分量与 Fick 定律分量的相对重要性。回忆 5.7.1 节，ℓ 在良金属中是 Thomas-Fermi 长度 $\ell_{\mathrm{TF}} = \sqrt{\pi a_B/4k_F}$，在热等离子体中是德拜-休克尔长度 $\ell_{\mathrm{DH}} = \sqrt{\epsilon_0 kT/e^2 n}$。欧姆定律对良金属适用得很好，因为 ℓ_{TF} 在微观上很小。根据 (9.67)，任何由扩散电流引起的修正都只出现在自由表面或界面（此处电子密度急剧变化）附近一个微观距离之内。反过来说，ℓ_{DH} 在热等离子体中可以宏观地很大。这意味着，在电离层中，扩散电流在离边界层很远的地方都可以是显著的；在掺杂半导体与活细胞的界面处也是如此。

应用 9.4　细胞的静息电位

神经细胞与肌肉细胞的细胞壁上存在约 100 mV 的电位差。细胞内部的电位低于外部。一个关于这一静息电位起源的简单模型，利用的是如下事实：这些细胞在演化过程中，其细胞壁把两种组分不同的导电流体分开。K^+ 离子在这样的细胞细胞质中浓度相对高，而在细胞周围的流体中相对低（图 9.15 上方面板）。

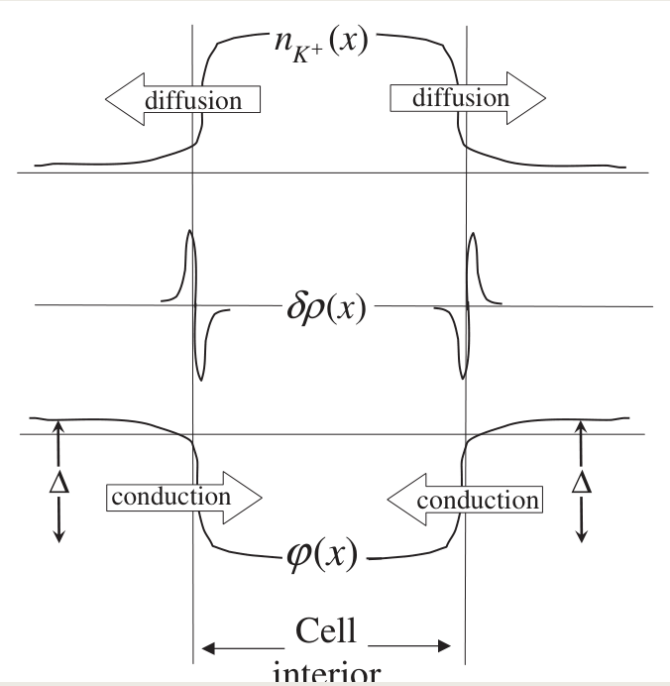


图 9.15 穿过细胞壁的电流。上：K^+ 离子的浓度。中：电荷密度形成一个偶极层。下：静电势。方块箭头指示扩散电流与传导电流的方向。

Fick 定律预言，一股 K^+ 离子的扩散电流穿过细胞壁，从细胞内紧贴处流到细胞外紧贴处。正离子的这一运动破坏了原先存在的局部电中性，导致细胞壁外侧（内侧）略微多出正（负）电荷。如图 9.15 中方面板所示，这形成了电双层（4.3 节）。与平行板电容器类似，双层的电场只在双层内部非零。该电场驱动一股 K^+ 离子的传导电流回到细胞内。在平衡时，传导电流与扩散电流彼此平衡，而残留的「内建」电场则造成了穿过细胞壁的静电势变化（图 9.15 下方面板）。

对于像这样的应用，通常定义迁移率 $\hat{\mu} = \sigma/nq$，于是漂移速度 (9.16) 为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}} = \hat{\mu}\mathbf{E}$。在那种情形下，(9.64) 通常称为 Nernst-Planck 方程：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = q n \hat{\mu} \mathbf{E}(\mathbf{r}) - q D \nabla n(\mathbf{r}). \tag{9.68}$$

平衡时总电流 (9.68) 为零。利用 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$，这意味着 $\hat{\mu}\, d\varphi = -D\, dn/n$。在膜两侧积分就给出静息电位差：

$$\Delta = \varphi_{\mathrm{out}} - \varphi_{\mathrm{in}} = \frac{D}{\hat{\mu}} \ln\!\left(n_{\mathrm{in}}/n_{\mathrm{out}}\right) = \frac{kT}{q} \ln\!\left(n_{\mathrm{in}}/n_{\mathrm{out}}\right). \tag{9.69}$$

最后一个等号来自爱因斯坦关系 (9.67)，因为紧接上文中引用的德拜-休克尔屏蔽长度适用于生物等离子体。一个静息神经元膜的 K^{+} 浓度为 $n_{\mathrm{in}} \approx 120$ mmol/L 与 $n_{\mathrm{out}} \approx 5$ mmol/L。在体温（$T = 310$ K）下，上式给出 $\Delta \approx 86$ mV，与实验相差不远。

Sources, References, and Additional Reading

章首的引文出自

A. Volta, "On the electricity excited by the mere contact of conducting substances of different kinds", *Philosophical Magazine* **7**, 289 (1800).

Volta 的一部出色传记是

G. Pancaldi, *Volta* (University Press, Princeton, 2003).

9.1 节　关于导电介质静电学的尤其实用的教科书处理包括

I.E. Tamm, *Fundamentals of Electricity*, 9th edition (Mir, Moscow, 1979).

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton Century-Crofts, New York, 1966).

M.H. Nayfeh and M.K. Brussel, *Electricity and Magnetism* (Wiley, New York, 1985).

9.1.1 节脚注中的引文出自

J.J. Thomson, *Recollections and Reflections* (MacMillan, New York, 1937).

9.2 节　很值得一读宣布 Child-Langmuir 定律的那篇论文：

I. Langmuir, "The effect of space charge and residual gases on thermionic currents in high vacuum", *Physical Review* **2**, 409 (1913).

9.5 节　Gustav Kirchhoff 是第一个提出图 9.5 的方法的人，该方法从指定形状与大小的样品的电流及电位差测量中提取本征电导率。对 Kirchhoff 引入的格林函数方法的两个现代贡献是

S. Murashina, "Neumann Green functions for Laplace's equation for a circular cylinder of finite length", *Japanese Journal of Applied Physics* **12**, 1232 (1973).

H. Levine, "On the theory of Kirchhoff's method for the determination of electrical conductivity", *Physica A* **96**, 60 (1979).

图 9.7 的来源是 *Jansen et al.*。这篇文章总结了应用 9.1 的结果，也总结了 *Sharvin* 的结果。*Erts et al.* 报告了从欧姆输运到弹道输运的过渡的接触测量。

A.G.M. Jansen, A.P. van Gelder, and P. Wyder, "Point-contact spectroscopy in metals", *Journal of Physics C* **13**, 6073 (1980).

Yu.V. Sharvin, "A possible method for studying Fermi surfaces", *Journal of Experimental and Theoretical Physics* **48**, 984, (1965).

D. Erts, H. Olin, L. Ryen, E. Olsson, and A. Thölén, "Maxwell and Sharvin conductance in gold point contacts investigated using TEM-STM", *Physical Review B* **61**, 12725 (2000).

9.6 节　本节改编自

A. Kovetz, *Electromagnetic Theory* (University Press, Oxford, 2000), Section 36.

9.7 节　伏打电池的物理在下面这篇文献中被仔细讨论

W.M. Saslow, “Voltaic cells for physicists”, *American Journal of Physics* **67**, 574 (1999).

图 9.10 来自 Jefimenko（见上文 9.1 节）。

应用 9.2 改编自

A. Marcus, “The electric field associated with steady current in a long cylindrical conductor”, *American Journal of Physics* **9**, 225 (1941).

C.A. Coombes and H. Laue, “Electric fields and charge distributions associated with steady currents”, *American Journal of Physics* **49**, 450 (1981).

9.8 节　图 9.11 中的左、右面板分别来自

R.T. Cox, “Electric fish”, *American Journal of Physics* **11**, 13 (1943).

E.I. Knudsen, “Spatial aspects of the electric fields generated by weakly electric fish”, *Journal of Comparative Physiology* **99**, 103 (1975).

例 9.5 取自 Dennis Gabor 的这篇论文，他后来因发明全息术而获得诺贝尔奖：

D. Gabor and C.V. Nelson, “Determination of the resultant dipole of the heart from measurements on the body surface”, *Journal of Applied Physics* **25**, 413 (1954).

应用 9.3 改编自

L.B. Valdes, “Resistivity measurements on germanium for transistors”, *Proceedings of the Institute of Radio Engineers* **42**, 420 (1954).

9.9 节　图 9.15 与应用 9.4 来自

M. Uehara, K.K. Sakane, H.S. Maciel, and W.I. Urruchi, “Physics and biology: Bio-plasma physics”, *American Journal of Physics* **68**, 450 (2000).

Problems

9.1　**一个功率定理**　一个稳恒电流由限制在体积 V 内的一群运动电荷产生。证明：一个静态电荷分布（不必限制在 V 内）所产生的电场对这些运动电荷做功的功率为零。

9.2 **一个盐水槽** 一个电池在一个充满盐水的槽（$L \times \infty \times h$）盖子的两半之间维持电位差 V。求在水中诱导出的电流密度 $\mathbf{j}(x, y, z)$。

（下图：槽的截面，盖子的两半各长 $L/2$，槽高 h，坐标 x 沿盖长方向、z 沿深度方向。）

9.3 **径向霍尔效应** 一根无限长的圆柱形导体载有密度为 $j_z(r)$ 的恒定电流。

(a) 尽管有欧姆定律，计算径向电场 $E_r(r)$，它保证每个载流电子所受洛伦兹力的径向分量为零。

(b) $E_r(r)$ 的源是 $\rho(r) = \rho_+ + \rho_c(r)$，其中 ρ_+ 来自均匀分布的不动正离子，而 $\rho_c(r) = j_z(r)/v$ 来自速度为 v 的电子。证明 $\rho_c(r) = \rho_c = -\rho_+/(1 - v^2/c^2)$。不要使用狭义相对论。

(c) 估计一根横截面为 1 cm^2、载有 1 A 电流的圆形铜导线从中心到表面的电位差。

9.4 **加速电动势**

(a) 一根横截面积为 A、电导率为 σ 的长直杆沿其长度方向以加速度 $\mathbf{a}$ 加速。写出杆中一个质量为 m 的电子相对于杆本身运动的平均速度 $\mathbf{v}$ 的类 Drude 运动方程。证明在无外电场时，存在一个稳恒解，对应于导线中流动的电流 $I = A\sigma m\mathbf{a}/e$。假定一根柔性、无损耗的导线与一个理想电流计闭合该电路。

(b) 论证这一结果可推广为加速闭合电路中电子的一个电动势

$$\mathcal{E} = \oint d\boldsymbol{\ell} \cdot (m\mathbf{a}/e),$$

忽略 Drude 阻力。

(c) 用 (b) 的结果证明：一个以角加速度 $\dot{\Omega}$ 旋转的圆形导线环载有电流

$$I = \frac{2m\dot{\Omega}S}{eR},$$

其中 R 是导线的总电阻，S 是导线圆环的面积。估计一根半径为 1 cm、横截面积为 1 mm^2 的铜环的该电流大小，该铜环绕环轴以 500 Hz 作谐振动，最大角振幅为 1° 圆弧。

9.5　膜边界条件　一层厚度为 δ、电导率为 σ' 的薄膜把两个电导率为 σ 的区域分开。

（下图：膜位于 $z=0$ 与 $z=\delta$ 之间，两侧均为电导率 σ 的区域，膜内电导率为 σ'。）

假定上图中电流沿 z 方向均匀流动。当 δ 很小时，寻求静电势 $\varphi(z)$ 的「跨膜」衔接条件是有意义的，其中 $\varphi(z)$ 完全由膜外定义的量来定义。求图中三个区域的电势，并证明合适的衔接条件为

$$\varphi(z=\delta^{+})-\varphi(z=0^{-})=\delta\,\frac{\sigma}{\sigma'}\,\frac{d\varphi}{dz}\bigg|_{z=0^{-}}$$

$$\frac{d\varphi}{dz}\bigg|_{z=\delta^{+}}-\frac{d\varphi}{dz}\bigg|_{z=0^{-}}=0.$$

9.6　流向凸起的电流　一个电压差 V_0 使一股稳恒电流从上方导体穿过一个电导率为 σ 的欧姆介质流到下方导体（见下图）。求流入下方导体半球形凸起（半径 R）部分的电流 I 的近似表达式。假定 $d \gg R$。

提示：一个置于外场 $\mathbf{E}_0$ 中的接地球形导体获得面电荷密度 $\Sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta$，其中 θ 是从 $\hat{\mathbf{E}}$ 量起的极角。

（下图：介质中电流自上板（$\varphi=V_0$）向下板（$\varphi=0$）流动，板间距为 d，下板有一个半径为 R 的半球形凸起。）

9.7　导线拐弯处的电荷　一根电导率为 σ 的导线载有稳恒电流 I。确认正文中所作的论断：在 90° 直角拐弯附近的紧邻区域，导线表面上积累起电荷 $Q \sim \epsilon_0 I/\sigma$。画出导线草图，标出表面电荷的位置与符号。解释你所画的电荷代数符号的物理来源。

9.8　球面 Child-Langmuir 问题　一个球形电容器的电极半径为 a 与 $b>a$。内电极接地；外电极保持在电位 V。在真空二极管模式下，从内阴极流向外阳极的热电子电流随温度增加，直到同心电极之间所产生的空间电荷导致的电场补偿了电压诱导的电场，并在阴极表面上满足 $\partial\varphi/\partial r|_{r=a}=0$。假定热发射电子的初速度为零。

(a) 证明电极之间的最大电流 I 由下式描述

$$I=\sqrt{\frac{2e}{m}}\,4\pi\epsilon_0\left[\frac{V}{y(x)}\right]^{3/2},\qquad x=\ln(b/a).$$

函数 $y(x)$ 是一个无法以闭式积分的微分方程的解。

(b) 求 $b\gg a$ 极限下的最大电流。

9.9　一个蜂窝状电阻网络　一个无限的二维网络具有蜂窝状结构，其中一条六边形边被去掉。除此之外，每条六边形边的电阻都是 r。求当电流 I 从点 A 流入并从点 B 流出时网络的电阻。提示：想一想若 A 与 B 之间的那条边没有去掉时的电流流动。

9.10　电流密度的折射　证明电流密度 $\mathbf{j}$ 的场线在两种电导率为 σ_1 与 σ_2 的欧姆介质的平坦边界处满足一条「折射定律」。利用下图所示的几何构形。

（下图：电流密度线 $\mathbf{j}_1$ 从上方电导率为 σ_1 的介质以入射角 θ_1（相对界面法线量度）射向水平界面，进入下方电导率为 σ_2 的介质后成为 $\mathbf{j}_2$，折射角为 θ_2。）

9.11　对地电阻　下图显示一根导线通过一个半径为 a、半埋入大地（电导率 σ_E）的完纯导球与大地相连。紧邻该球、厚度为 $b-a$ 的那层土壤的电导率为 σ_2。求导线末端与大地深处一点（视为无限远处）之间的电阻。

（下图：一个半径为 a 的完纯导球半埋在大地表面之下，球外包着厚度为 $b-a$、电导率为 σ_2 的一层土壤，其余大地的电导率为 σ_E；一根导线从球顶引出。）

9.12 **一种与间距无关的电阻** 两个半径为 a_1 与 a_2 的高导电球被用来向一大箱弱导电液体深处各点注入与引出电流。证明：当两球的间距 d 远大于 a_1 与 a_2 时，两球之间的电阻极其微弱地依赖于 d。确认若 d 足够大，对 d 的依赖会完全消失。假定电解质的介电常数为 ϵ、电导率为 σ。

9.13 **非均匀电导率** 稳恒电流沿 x 方向在由 $|y| < L$ 定义的无限二维条带中流动。电流密度 $\mathbf{j}$ 在该条带中处处为常量，而电导率在空间中的变化为

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_0}{1 + a\cos kx} \qquad a < 1.$$

条带之外电导率为零。求各处的电场 $\mathbf{E}$。

9.14 **一个可变电阻** 一块方形铜板可以通过适当地选择载流引线接入与引出铜板的位置，用作一个粗糙的可变电阻。

（下图：一块方形金属板，四个角分别标为 A、B、C、D（A 在左下、B 在左上、C 在右上、D 在右下），中心标为 O；若干导线从各角引出。）

画出下面四种情形下电流密度的场线。尽可能用你的草图把该板在四种情形下的有效电阻从小到大排序。解释你的推理，并忽略导线进入与离开铜板处的接触电阻。

(a) 电流从 A 进入、从 B 流出。

(b) 电流从 A 进入、从 C 流出。

(c) 电流从 A 进入、从 O 流出。

(d) 电流从 A 进入、从 B 与 D 流出，且从这两点引出的导线接在一起。

9.15 **欧姆球的电阻** 一股电流 I 沿 z 轴向上流动，被一个以原点为心、半径为 R、电导率为 σ 的球截获。电流通过两个小导电电极进入与离开该球，这两个电极占据球面上由 $\theta \le \alpha$ 与 $\pi - \alpha \le \theta \le \pi$ 所定义的部分。导出该球对这股流动电流的电阻表达式。假定 $\alpha \ll 1$，并评论 $\alpha \to 0$ 的极限。提示：

$$(2\ell + 1)\int_{x_1}^{x_2} dx\, P_\ell(x) = \left[P_{\ell+1}(x) - P_{\ell-1}(x)\right]_{x_1}^{x_2}.$$

9.16　物质中的空间电荷限制电流　考虑正文所处理的真空二极管问题，但两板之间的空间充满一种介电常数为 ϵ 的弱导体。对于这类物质，$\mathbf{v}=\tilde{\mu}\mathbf{E}$，其中迁移率 $\tilde{\mu}$ 是电子漂移速度与物质中电场之间的比例常量。求最大电流密度对材料常量、板间距 L 与板间电位差 V 的依赖关系，作为 Child-Langmuir 定律的替代。

9.17　van der Pauw 公式　下图显示一块欧姆薄膜，其电导率为 σ、厚度为 d、长度为无限、宽度为半无限。总电流 I 通过一个线接触（建模为一个半径可忽略的半圆柱）在点 A 处进入薄膜，并以类似方式在点 B 处离开薄膜。C 处接触与 D 处接触之间的电位差 V_D-V_C 决定了电阻 $R_{AB,CD}$。各接触的间距为 a、b、c，如图所示。

（下图：一块半无限宽、无限长的薄膜，沿其边缘依次有接触 A、B、C、D，间距分别为 a、b、c；电流 I 从 A 进入、从 B 流出，一个电压表跨接在 C 与 D 之间。）

(a) 证明点 A 处注入的电流在点 C 处产生的静电势为

$$\varphi_{AC}=-(I/\pi d\sigma)\ln(a+b).$$

(b) 证明

$$\exp(-\pi d\sigma R_{AB,CD})+\exp(-\pi d\sigma R_{BC,DA})=1.$$

9.18　Rayleigh-Carson 互易性　下图说明任意形状的欧姆样品所满足的一条互易原理。

（下图：同一形状不规则的样品有两种测量接法。(A) 中电流源 I 接在端子 1 与端子 3 之间，电压表 V 接在端子 2 与端子 4 之间，并标出极性；(B) 中电流源与电压表的位置互换，即 I 接在端子 2 与端子 4 之间、V 接在端子 1 与端子 3 之间。）

该原理断言：若施加的电流满足 $I_A=I_B$，则测得的电压满足 $V_A=V_B$。通过用两种不同方式计算积分

$$\int d^3r\,[\nabla\cdot(\varphi_A\mathbf{j}_B)-\nabla\cdot(\varphi_B\mathbf{j}_A)]$$

来证明这一点。假定电流在 δ 函数式的源与汇处进入与离开样品。

9.19　一个欧姆管的电场　把一张欧姆薄片卷成一个以原点为心、半径为 a 的无限长圆柱。沿圆柱长度方向切开一条窄缝，并插入一个线状电动势源，使得薄片内部（极坐标中）的静电势为

$$\varphi(a,\phi)=\frac{V_0}{2\pi}\phi \qquad -\pi<\phi<\pi.$$

(a)　求极坐标下拉普拉斯方程的一个分离变量解，给出圆柱内部与外部各处的静电势。

(b) 对 (a) 中的级数求和，证明圆柱内部的等势线是从电动势源座（seat of the EMF）发出的直线。提示：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b^k\sin kx}{k}=\tan^{-1}\left[\frac{b\sin x}{1-b\cos x}\right].$$

(c) 证明圆柱外部的势是偶极型的，并指出偶极矩的方向。画出圆柱内外的若干等势线。

(d) 证明圆柱壁两侧的面电荷密度为 $\sigma(\alpha)=(\epsilon_0V_0/2\pi a)\tan\alpha$，其中 α 是相对于电动势源座定义的极角。

(e) 证明圆柱内部的电场为 $\mathbf{E}=-(V_0/\pi s)\hat{\boldsymbol{\alpha}}$，其中 s 是到电动势源座的极径距离。画出圆柱内外的若干电场线。注意场线接近圆柱时的角度。

9.20　弯曲导线段的电流密度　一个电位差 V 驱动稳恒电流 I 通过一根电导率为 σ、具恒定圆形横截面的欧姆导线。导线有一段呈圆弧形，其内曲率半径为 R_1、外曲率半径为 R_2。求电流密度 $\mathbf{j}$ 对图中所定义的局部曲率半径 r 的依赖关系。

（下图：一段弯曲成圆弧的导线，电流 I 沿导线流动，标出内曲率半径 R_1、外曲率半径 R_2，以及从曲率中心到导线内某点的局部半径 r。）

9.21　圆环与梯形　下图所示的圆环是从一块厚度为 t、电导率为 σ 的平面金属板上截出的。

（下图：一个内半径为 a、外半径为 b 的半圆环，中心为 O；内缘端点标为 A、C，外缘端点标为 F、D，外弧中点标为 B、内弧中点标为 E；从 O 出发的极角 θ、径向微元 dr 与半径 r 如图所示。）

(a) 设 V 为边缘 CD 与边缘 FA 之间的电压。解拉普拉斯方程求该圆环的静电势、电流密度与电阻。

(b) 把圆环分成一系列同心子圆环，每个的宽度为 dr。说明如何把各个子圆环的电阻组合起来，以重现 (a) 中算出的电阻。用两种情形下所预言的电流密度线解释为何两个计算一致。

(c) 设 V 为原圆环边缘 ABC 与边缘 DEF 之间的电压。重复 (a) 与 (b) 的全部步骤。

(d) 下图所示的梯形是从一块厚度为 t、电导率为 σ 的平面金属板上截出的。设 V 为边缘 AB 与边缘 CD 之间的电压。解释为何用解整个梯形的拉普拉斯方程算出的精确电阻，与通过把诸如下图中阴影所示子梯形的电阻相加而算出的电阻并不相同。求和计算是高估还是低估了精确电阻?

（下图：一个上底为 CD、下底为 AB 的梯形，中部用阴影标出一个与它相似的子梯形。）

9.22　球壳的焦耳加热　电流在一个半径为 R、电导率为 σ 的球壳表面上流动。势在两个环上给定为 $\varphi(\theta=\alpha)=V\cos n\phi$ 与 $\varphi(\theta=\pi-\alpha)=-V\cos n\phi$。证明两环之间产生焦耳热的速率为

$$\mathcal{R}=\frac{2\pi n\sigma V^2}{\cos\alpha}.$$

提示：代换 $y=\ln[\tan(\theta/2)]$ 会很有用。

9.23 **一个球壳的电阻** 一个半径为 a 的球壳在角范围 $\alpha_1 < \theta < \pi - \alpha_2$ 内电导率为 σ。在其他地方该球壳为完纯导体，并在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 之间维持电位差 V。

(a) 解拉普拉斯方程求该球壳在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 之间的势、面电流密度与电阻。

(b) 把球壳分成许多细环。求每个环的电阻并把它们组合起来求电阻，以确认 (a) 中导出的答案。提示：代换 $y = \ln[\tan(\theta/2)]$ 会很有用。

9.24 **大气的电阻** 由于太阳辐射的电离，地球大气的电导率随高度增加。在约 $H = 50\ \text{km}$ 的高度处，大气可视为实际上是一个理想导体。实验表明，大气电导率随高度的变化可近似为

$$\sigma(r) = \sigma_0 + A(r - r_0)^2,$$

其中 $r_0 = 6.4 \times 10^6\ \text{m}$ 是地球半径，r 是从地心到观察点的距离。地球表面的电导率为 $\sigma_0 = 3 \times 10^{-14}\ \text{S/m}$，常量 $A = 0.5 \times 10^{-20}\ \text{S/m}^3$。实验还表明，地球表面附近存在一个 $\mathbf{E}_0 \approx -100\ \text{V/m}$ 的电场，方向向下。估计大气的电阻。

9.25 **无限电路中的欧姆损耗** 下图显示，端子 A 与 B 之间的电阻由一个由三个电阻 $R_2 - R_1 - R_2$ 组成的单元无限次重复而决定。求比值 R_1/R_2，使得所有 R_1 电阻合起来产生的焦耳热速率占整个电路所产生热量的分数为 α。求 α 能达到的最大值。

（下图：一个无限重复的梯形电路，上下两条水平支路上各有电阻 R_2，竖直支路上各有一个电阻 R_1；端子 A 在上支路左端、端子 B 在下支路左端，右端以省略号表示无限延续。）

---

1. 不亚于电子的发现者 J.J. Thomson 这样一位名人，在 1937 年明确指出：「电流体概念对电学科学的贡献，通过提出并协调研究方向，怎么估计也不为过。」对于依赖于流体中粒子间作用力细节的现象，这一类比会失效。↩
2. 这种器件已从小功率消费电子产品中消失——它是半导体技术的牺牲品。↩
3. 这一论证隐含地使用了准静态近似。更多细节见第 14 章。↩
4. 「空间电荷」一词泛指在一个本来中性的体积内的未补偿电荷体积。↩
5. 在中性系统中，这些碰撞通常涉及带相反电荷的、不同种类的粒子。在金属中，电子与几乎不动的离子发生碰撞。在等离子体中，电子与重得多、因而运动慢得多的离子发生碰撞。↩

6. 为小家用电器的铜导线中输送电流的电子，其漂移速度非常小，约 10^{-3} m/s。↩
7. 例如可参阅 J.M. Ziman, *Principles of the Theory of Solids* (University Press, Cambridge, 1964)。↩
8. 边界条件 (9.29) 产生唯一解，因为它类似于指定理想导体上的总电荷。↩
9. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Sharvin（1965）与 Erts *et al.*（2000）。↩
10. 例如可参阅 G.K. Batchelor, *Introduction to Fluid Dynamics* (University Press, Cambridge, 1967), Section 4.8。↩
11. 这里遵循的步骤与 §6.7.2 中对 $U_E[\mathbf{D}]$ 所作的有约束最小化密切相同。↩
12. 当电场随时间缓慢变化时（交流电路理论），电压的定义 (9.40) 以及 (9.43) 的左等号仍然成立。此时 (9.43) 的右等号不成立，因为 $\mathbf{E} \neq -\nabla\varphi$。↩
13. 电池是称为伏打电池的基本单元的组合。伏打电池的 EMF 由器件接线端处的化学反应产生。其能量含量由电池中化学试剂的量决定。见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Saslow（1999）。↩
14. 见 (9.26) 的左式。↩
15. 见 Sources, References, and Additional Reading 中的 Marcus (1941) 以及 Coombes 与 Laue (1981)。↩
16. $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \int_0^\infty dn\, f(n) + \frac{1}{2}[f(0) + f(\infty)] + \cdots$.↩
17. 例如可参阅 C. Kittel and H. Kroemer, *Thermal Physics*, 2nd edition (W.H. Freeman, New York, 1980), Chapter 14。↩

第 10 章

静磁学

在空间中每一点，只要那里存在有限的磁力，那里就存在……磁场。

William Thomson（1851）

10.1 引言

麦克斯韦场论告诉我们，每一个与时间无关的电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 都是一个矢量场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的源，该场满足微分方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0 \tag{10.1}$$

和

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{10.2}$$

磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 之所以值得关注，是因为 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 施加在第二个电流分布 $\mathbf{j}^\star(\mathbf{r})$ 上的力 $\mathbf{F}$ 与力矩 $\mathbf{N}$ 分别为

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{j}^\star(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \tag{10.3}$$

和

$$\mathbf{N} = \int d^3r\, \mathbf{r} \times [\mathbf{j}^\star(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})]. \tag{10.4}$$

若 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{N}$ 都不是我们直接关心的，那么与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$、$\mathbf{j}(\mathbf{r})$、$\mathbf{j}^\star(\mathbf{r})$ 相关的能量通常才是。我们将在第 12 章导出静磁总能量与静磁势能的若干等价表达式。

10.1.1 静磁学的范围

静磁学是比静电学更微妙、更复杂的论题。部分原因在于电流密度是矢量，而且洛伦兹力 (10.3) 含有一个叉积。其中最重要的物理要点是：有两类颇为不同的电流产生磁场——运动电荷产生的电流，以及点状粒子的量子力学自旋产生的磁化

电流。[1] 这使得可磁化的物质，无论就其本性还是就其对外场的响应而言，都比可极化的物质更加多样。在这方面特别重要的是，由电子自旋自发排列所产生的永磁（铁磁性）无处不在且具有实用重要性。电介质中类似的现象（铁电性）则相对罕见。

将 §10.1 的静磁方程与 §3.1 的静电方程稍作比较即可看出，在静态麦克斯韦方程组中，散度与旋度算符的角色发生了互换。这导致静磁学的方法与结果与静电学的方法与结果颇为不同。在实践中，体会、思索并掌握这些差异，对于建立物理直觉与计算技巧十分重要。我们后面会看到，狭义相对论把 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 之间的区别（原则上）仅仅归结为观察者参考系的选择（第 22 章）。

10.1.2 静磁场意味着稳恒电流

对 (10.2) 两边施加散度运算可知，与静磁学有关的电流密度满足 稳恒电流条件，

$$\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0. \tag{10.5}$$

上一章的图 9.1 给出了这类电流密度的 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的线。[2] 同一图像也可作为 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的一种可能的场线图样。一般地，我们仿照静电学（§3.3.4）的做法，用一个标量参数 λ 来保证磁感线的每一个微元 $d\mathbf{s}$ 都与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 本身平行：

$$d\mathbf{s} = \lambda \mathbf{B}. \tag{10.6}$$

把 (10.6) 写成各分量，即得到如下形式的场线微分方程[3]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B_y}{B_x} \qquad \text{和} \qquad \frac{dz}{dx} = \frac{B_z}{B_x}. \tag{10.7}$$

由 (10.6) 定义的磁场线的解析解并不常见。不过，当我们把穿过曲面 S 的磁通量定义为

$$\Phi_B = \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}. \tag{10.8}$$

时，所有磁场图样所共有的一个本质特征便显现出来。若 S 包围体积 V，则由散度定理（§1.4.2）与麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 得

$$\Phi_B = \int_V d^3r\, \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{10.9}$$

零通量条件 (10.9) 是一个强有力的约束：除非磁场线不在 V 内起始或终止，否则它无法被满足。由于 V 可以取任意小，我们断定 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的线不会在空间中的孤立点处起始或终止（图 10.1）。

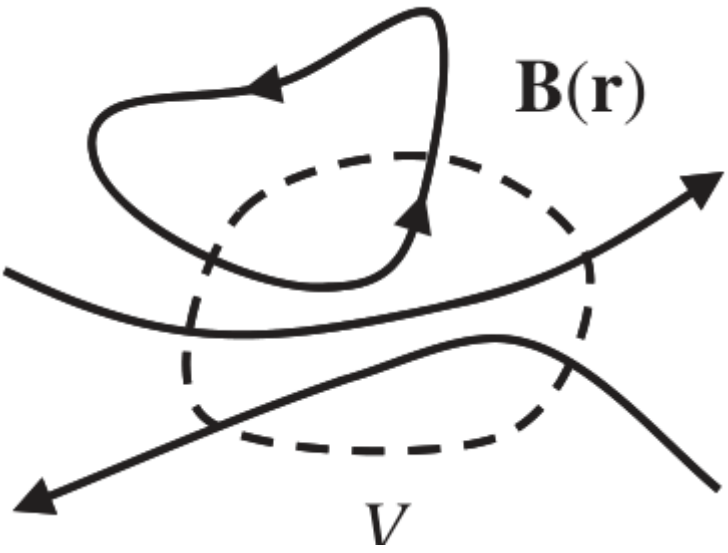


图 **10.1** 磁场线不会在空间的任何体积 V 内起始或终止。

10.1.3 磁单极子不存在

约束 (10.9) 意味着磁荷不存在。磁场线要么自身闭合，要么始于无穷远并终于无穷远，要么根本不闭合（见 §10.6）。换一种说法，麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 概括了这样一个事实：从未有任何可重复的实验探测到磁单极子——即点电荷的磁对应物。这一点之所以意义重大有许多原因，尤其因为它使麦克斯韦方程组失去了电现象与磁现象之间的完美对称性。[4]

10.1.4 静磁学的汤姆孙定理

静电学的恩肖定理（§3.3.3）指出，在无电荷的空间体积内，电标势 $\phi(\mathbf{r})$ 没有局部极大值或局部极小值。一个相关的定理适用于静磁场的大小。

定理：在无电流的空间体积内，$|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 可以有局部极小值，但绝不会有局部极大值。

证明：假定相反，即 $|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 或等价的 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}$ 在满足 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{B}=0$ 的点 P 处有局部极大值。那么按假设，若 S 是以 P 为中心的小球形体积 V 的表面，则

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})<0. \tag{10.10}$$

另一方面，利用散度定理，

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})=\int_V d^3r\,\nabla_i\nabla_i(B_jB_j)=2\int_V d^3r\,(\nabla_iB_j)^2+2\int_V d^3r\,B_j\nabla^2B_j. \tag{10.11}$$

(10.11) 中的最后一项为零，因为在 V 内 $\nabla\times\mathbf{B}=0$ 意味着 $\nabla_iB_j=\nabla_jB_i$。具体而言，

$$\int_V d^3r\,B_j\nabla^2B_j=\int_V d^3r\,B_j\nabla_i\nabla_jB_i=\int_V d^3r\,B_j\nabla_j(\nabla\cdot\mathbf{B})=0. \tag{10.12}$$

我们由此断定

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})=2\int_V d^3r\,(\nabla_iB_j)^2\geq 0. \tag{10.13}$$

这与我们最初的假设相矛盾，从而证明了该论断。§12.4.2 中的应用 12.2 探讨了汤姆孙定理的一些实际应用。

10.2 毕奥-萨伐尔定律

方程 (10.1) 与 (10.2) 确定了 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的散度与旋度。这正是亥姆霍兹定理（§1.9）为给出由 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 产生的唯一磁场的显式表达式所需要的信息。由于 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 且 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$，该定理给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.14}$$

(10.14) 中的积分对所有性质良好、空间局域的电流分布都收敛。对无限延展的电流源它可能不收敛，但即便在这种情况下，通常也可以把 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 取作有限尺寸源所产生的场的极限。[5]

当我们把旋度移入积分号内，并利用 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ 不是 $\mathbf{r}$ 的函数这一事实时，即可由 (10.14) 得到 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的一个基本叠加公式。其结果是具有历史意义的毕奥-萨伐尔定律：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{10.15}$$

当给定的是面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 而非体电流密度时，适用的另一种形式为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int dS\,\frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}_S)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|^3}. \tag{10.16}$$

当电流 I 在细丝状（一维）导线中流动，而 $\boldsymbol{\ell}$ 是指向导线线元 $d\boldsymbol{\ell}$ 的矢量时，代换 $\mathbf{j}\,d^3r \to I\,d\boldsymbol{\ell}$（见 §9.3.1）把 (10.15) 简化为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\boldsymbol{\ell}\times(\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell})}{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}|^3}. \tag{10.17}$$

接下来几节将给出我们会在后面几节中用到的毕奥-萨伐尔结果。

应用 10.1　无旋电流源

满足 $\nabla\times\mathbf{j}=0$ 的物理电流密度在空间每一点都产生 $\mathbf{B}(\mathbf{r})=0$。为证明这一点，把毕奥-萨伐尔积分 (10.15) 写成如下形式

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}')\times\nabla'\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.18}$$

现在分部积分，并使用积分定理 (1.78)。结果为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \frac{\mu_0}{4\pi}\int d\mathbf{S}\times\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.19}$$

物理上有意义的电流都是局域的，即它们在无穷远处消失得足够快，以致 (10.19) 中的面积分为零。我们由此断定，局域且无旋的电流分布（$\nabla\times\mathbf{j}=0$）在空间中任何地方都不产生磁场。

10.2.1 圆电流环

对于圆电流环，没有简单的解析公式能给出空间中每一点的磁场。然而，如果我们只限于考察位于环的对称轴上的观测点，毕奥-萨伐尔积分并不难计算。图 10.2 中的矢量 $d\mathbf{B}$ 是 (10.17) 被积函数的一个典型贡献。当 $d\boldsymbol{\ell}$ 走遍整个环时，$d\mathbf{B}$ 垂直于对称（z）轴的分量相互抵消。z 分量则相加，且对每个 $d\boldsymbol{\ell}$ 都具有相同的大小。因此，

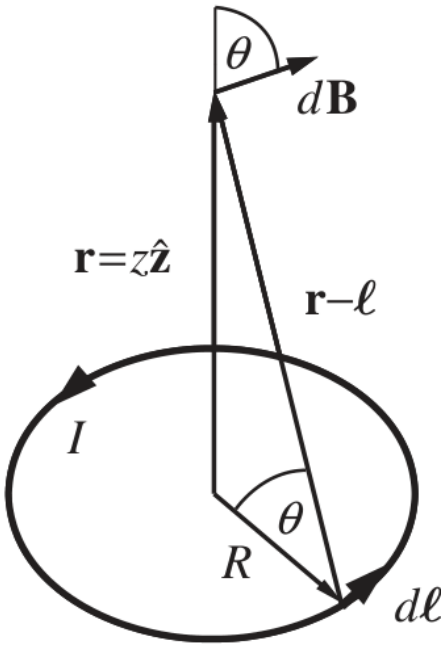


图 **10.2** 在圆电流环对称轴上计算磁场的毕奥-萨伐尔计算的几何。

$$\mathbf{B}(z)=\hat{\mathbf{z}}\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\cos\theta}{R^2+z^2}\oint d\ell=\hat{\mathbf{z}}\frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}. \tag{10.20}$$

(10.20) 所预言的 $\mathbf{B}(z=0)$ 不为零，这与例 3.1 中对均匀带电圆环得到的结果 $\mathbf{E}(z=0)=0$ 不同。这一差别可追溯到毕奥-萨伐尔定律中的叉积，以及相应电场公式 (3.8) 中没有叉积。其结果是，来自环两侧的贡献对 $\mathbf{B}(z=0)$ 是相加而非相减，而对带电圆环的 $\mathbf{E}(z=0)$ 则是相减的。另一方面，$\mathbf{B}(z\to\infty)=0$ 与均匀带电圆环的 $\mathbf{E}(z\to\infty)=0$ 类似。这与亥姆霍兹定理一致，也是有限尺寸源所产生的磁场的一个普遍特征。

10.2.2 无限长螺线管

图 10.3 显示在无限长螺线管的表面上流动着方位角电流 $\mathbf{K}$。螺线管的横截面形状是任意的，但沿其长度保持不变。毕奥-萨伐尔积分 (10.16) 中的矢量 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_S$ 是就观测点 P 位于螺线管管体之外的情形画出的。不过，下面将要概述的计算在 P 位于螺线管管体之内时同样适用。

利用 $\mathbf{K}\,d\ell = K\,d\boldsymbol{\ell}$ 是方位角矢量这一事实，我们把 (10.16) 中的面积分分解为沿 z 的积分与绕螺线管周界的线积分：

$$\mathbf{B}(P)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int dS\,\frac{\mathbf{K}\times\mathbf{R}}{R^3}=\frac{\mu_0 K}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dz\oint\frac{d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{R}}{R^3}. \tag{10.21}$$

由几何关系，$\mathbf{R}+\mathbf{R}'=-z\hat{\mathbf{z}}$ 且 $R^2=R'^2+z^2$。利用这些信息以及 (10.21) 中的 $d\boldsymbol{\ell}=d\mathbf{R}'$，得到

$$\mathbf{B}(P)=\frac{\mu_0 K}{4\pi}\oint\left[(\mathbf{R}'\times d\mathbf{R}')\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dz}{(R'^2+z^2)^{3/2}}+(\hat{\mathbf{z}}\times d\mathbf{R}')\int_{-\infty}^{\infty}dz\,\frac{z}{(R'^2+z^2)^{3/2}}\right]. \tag{10.22}$$

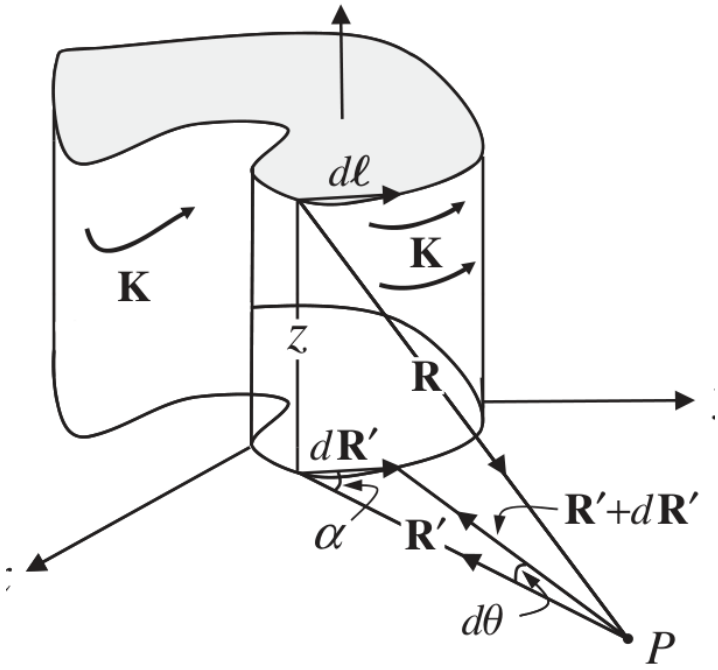


图 10.3 一个横截面形状均匀的无限长螺线管。面电流密度 $\mathbf{K}$ 大小恒定，但处处平行于与螺线管表面相切的方位角矢量 $d\boldsymbol{\ell}=d\mathbf{R}'$。

(10.22) 方括号中的第一个积分值为 $2/R'^2$。第二个积分为零，因为其被积函数是 z 的奇函数。因此，

$$\mathbf{B}(P) = \frac{\mu_0 K}{2\pi} \oint \frac{\mathbf{R}' \times d\mathbf{R}'}{R'^2}. \tag{10.23}$$

一个重要的观察是：当 P 位于螺线管之外时，矢量 $\mathbf{R}' \times d\mathbf{R}'$ 指向 $-\hat{\mathbf{z}}$ 方向；当 P 位于螺线管之内时，指向 $+\hat{\mathbf{z}}$ 方向。此外，

$$|\mathbf{R}' \times d\mathbf{R}'| = R'\, dR' \sin(\pi - \alpha) = R'\, dR' \sin\alpha, \tag{10.24}$$

而正弦定理给出

$$dR' \sin\alpha = |\mathbf{R}' + d\mathbf{R}'| \sin(d\theta) \approx R'\, d\theta. \tag{10.25}$$

因此，$|\mathbf{R}' \times d\mathbf{R}'| \approx R'^2 d\theta$，而 (10.23) 的大小为

$$B(P) = \frac{\mu_0 K}{2\pi} \oint d\theta. \tag{10.26}$$

当 P 位于螺线管之外时，图 10.3 中的矢量 $\mathbf{R}'$ 在其末端沿积分 (10.26) 的闭合回路行进时所扫过的净角度 θ 为零。当 P 位于螺线管之内时，$\mathbf{R}'$ 在同一闭合回路上扫过 2π 的角度。因此，

$$\mathbf{B}(P) = \begin{cases} \mu_0 K \hat{\mathbf{z}} & P \text{ 位于螺线管之内}, \\ 0 & P \text{ 位于螺线管之外}. \end{cases} \tag{10.27}$$

磁场在螺线管内部处处均匀且沿轴向，在螺线管外部则处处为零。

例 10.1

对某些应用而言，用一组首尾相连的直线导线段来构造一条闭合的电流路径会很方便。(a) 用该导线段的电流 I 以及共面的矢量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 表示导线段 $\mathbf{a}$（在图 10.4 中画为虚线）所产生的毕奥-萨伐尔磁场，其中 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 均从观测点 P 出发，分别终止于该段的起点与终点。(b) 利用 (a) 中的分析，求一根无限长电流细丝所产生的磁场。

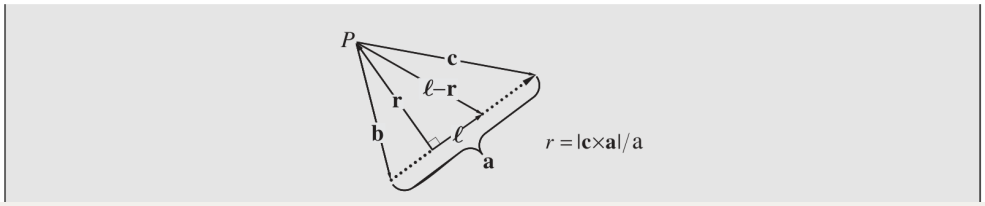


图 10.4 载有稳恒电流 I 的线段 $\mathbf{a}$（虚线），电流从矢量 $\mathbf{b}$ 的端点流向矢量 $\mathbf{c}$ 的端点。观测点为 P。

解：(a) 把毕奥-萨伐尔积分 (10.17) 中矢量 $\mathbf{r}$ 与 $\boldsymbol{\ell}$ 的原点，取在导线所确定之直线上最靠近观测点 P 的那一点。由于 $|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}| = \sqrt{r^2+\ell^2}$，且矢量 $d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 平行，

$$\frac{d\boldsymbol{\ell}\times(\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell})}{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}|^3} = \frac{d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{r}}{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}|^3} = \frac{d\ell\, r}{(r^2+\ell^2)^{3/2}}\frac{\mathbf{c}\times\mathbf{a}}{|\mathbf{c}\times\mathbf{a}|}.$$

对 ℓ 的积分从 $\ell_{\mathrm{b}} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}/a$ 到 $\ell_{\mathrm{c}} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}/a$。因此，由于 $r = |\mathbf{c}\times\mathbf{a}|/a$，毕奥-萨伐尔磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathbf{c}\times\mathbf{a}}{|\mathbf{c}\times\mathbf{a}|}\frac{1}{r}\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+r^2}}\bigg|_{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}/a}^{\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}/a} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathbf{c}\times\mathbf{a}}{|\mathbf{c}\times\mathbf{a}|^2}\left\{\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}}{c} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{b}\right\}.$$

$\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 的方向垂直于图面，所以由旋转对称性，$\mathbf{B}$ 的场线构成与载流线段轴线共轴的闭合圆环。

(b) 对于无限长导线，毕奥-萨伐尔积分的上下限为 $\ell_b = -\infty$、$\ell_c = \infty$。此外，若采用右手定则（见下一节），$\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 指向环向单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$。因此，距无限长载流导线 r 处的磁场为

$$\mathbf{B} = \hat{\boldsymbol{\phi}}\,\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{1}{r}\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+r^2}}\bigg|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

10.3 安培定律

基本静磁学方程 (10.2) 称为 安培定律。初等讨论聚焦于它的积分形式：我们把 (10.2) 两边在曲面 S 上积分，并用斯托克斯定理把 $\nabla \times \mathbf{B}$ 的面积分化为 $\mathbf{B}$ 的回路积分，即得此形式。所期望的结果随之出现，因为 (2.7) 把电流 I_C 定义为 $\mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$ 在 S 上的积分：

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j} = \mu_0 I_C. \tag{10.28}$$

I_C 的符号由右手定则固定：当手指的卷曲方向沿 C 的积分方向时，拇指所指即为正电流的方向。

安培定律的 (10.28) 形式有时可用来求 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 具有高度对称性时的磁场。关键在于利用对称性（或其他论证）去发现：(i) 磁场矢量的哪些分量非零，(ii) 每个非零分量如何依赖于 $\mathbf{r}$ 的分量。若这一信息揭示出一条积分路径 C，使 (10.28) 的被积函数在其上为常数、从而可以提到积分号外，那么 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的计算就化为代数运算。

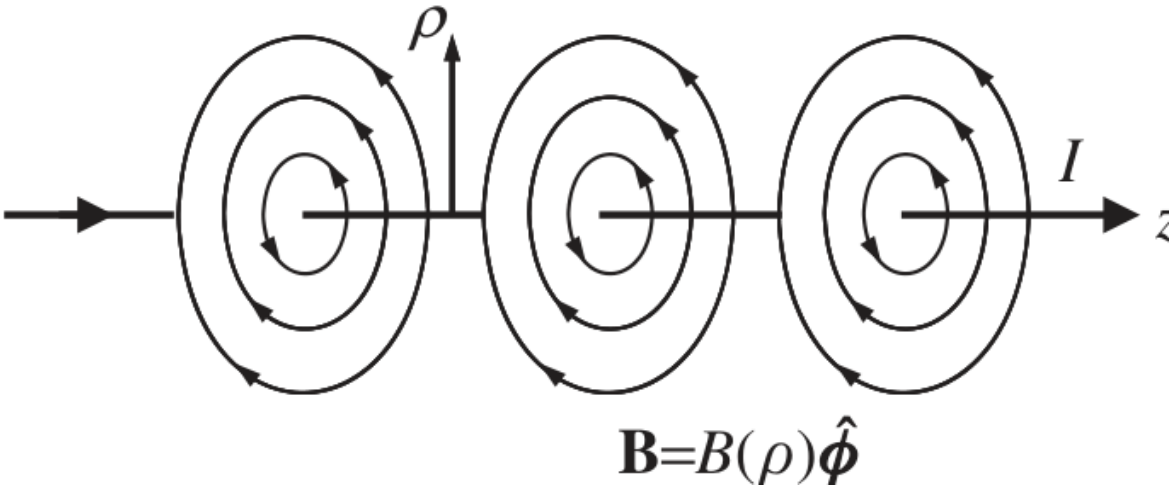


图 10.5 一条笔直无限长电流丝的环向磁场。竖直的径向矢量位于 $z = 0$ 平面内。

10.3.1 无限长电流线

每个物理学生都学过用积分形式的安培定律求无限长电流线所产生的磁场（见图 10.5）。人们假定 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$，并以与电流线共心的圆环作为安培积分路径。由于图 10.5 中的 I 沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 流动，所得场

$$\mathbf{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}, \tag{10.29}$$

与右手定则一致，且复现了例 10.1 末尾导出的公式。剩下的只是为所假定的场形式提供一个令人信服的论证。

线电流沿 z 轴平移、绕 z 轴旋转的不变性，意味着 $\mathbf{B}(\rho,\phi,z) = \mathbf{B}(\rho)$。同样的对称性结合 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$，告诉我们径向分量 $B_\rho = 0$。否则，场线将在电流线处起始或终止。最后，考虑把图 10.5 中的电流线关于 $z = 0$ 平面反射，从而反转 I 的符号。麦克斯韦方程组的线性保证这一操作也反转 $\mathbf{B}$ 的符号。然而，正如我们下面将要说明的，$\mathbf{B}$ 的 z 分量在关于 $z = 0$ 的镜像反射下并不改变。因此 $B_z = 0$，于是我们确认了安培试探形式 $\mathbf{B} = B(\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的正确性。

按定义，关于 $z = 0$ 平面的反射把位置矢量 $\mathbf{r}$ 变换为

$$\mathbf{r}' = x'\hat{\mathbf{x}} + y'\hat{\mathbf{y}} + z'\hat{\mathbf{z}} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} - z\hat{\mathbf{z}}. \tag{10.30}$$

$\mathbf{r}'$ 的 z 分量是 $\mathbf{r}$ 之 z 分量的相反数。$\mathbf{r}'$ 与 $\mathbf{r}$ 的 x、y 分量相同。梯度的笛卡尔分量 $\nabla = \partial/\partial\mathbf{r}$ 以及电流密度 $\mathbf{j} = \rho\mathbf{v} = \rho\, d\mathbf{r}/dt$ 的行为类似，因为它们由 $\mathbf{r}$ 与那些在反射下不变的标量构成。要发现反射后磁场 $\mathbf{B}'(x,y,-z)$ 与原磁场 $\mathbf{B}(x,y,z)$ 的关系，只需要求变换后的方程 $\nabla'\times\mathbf{B}' = \mu_0\mathbf{j}'$ 与原方程 $\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{j}$ 相容。写出两个方程的笛卡尔分量并利用 ∇ 与 $\mathbf{j}$ 的变换性质，立刻可以看出，关于 $z = 0$ 平面的反射不改变磁场 z 分量的符号，却改变 x、y 分量的代数符号：

$$\mathbf{B}' = B'_x\hat{\mathbf{x}} + B'_y\hat{\mathbf{y}} + B'_z\hat{\mathbf{z}} = -B_x\hat{\mathbf{x}} - B_y\hat{\mathbf{y}} + B_z\hat{\mathbf{z}}. \tag{10.31}$$

这一讨论与 §1.8.1 末尾的应用 1.2 一致：在那里，按 (10.30) 那样在反射下变换的矢量被称为「普通」矢量或极矢量，而按 (10.31) 那样变换的矢量被称为「轴向」矢量或赝矢量。$\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 是轴矢量的另一独立推证出现在 §2.7 开头。

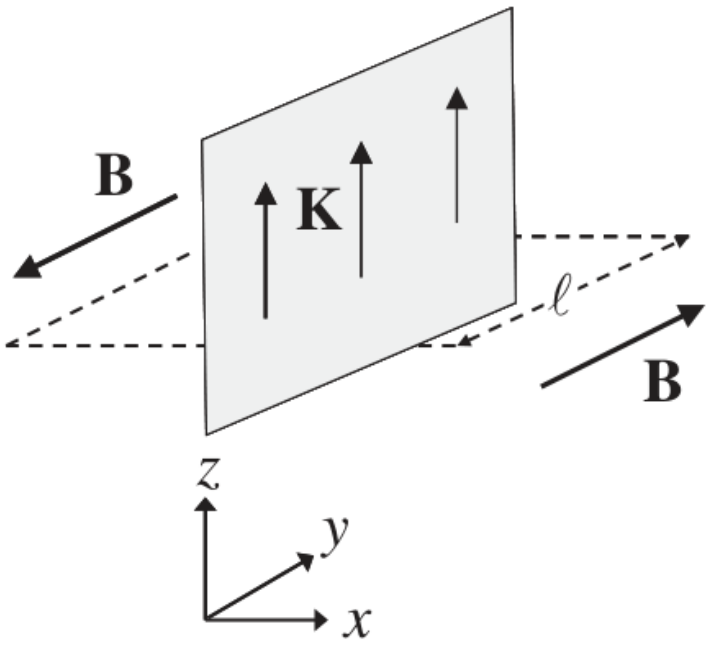


图 **10.6** 一块电流密度为 $\mathbf{K} = K\hat{\mathbf{z}}$ 的无限大电流片，以及用于求 $\mathbf{B}$ 的安培回路（虚线）。

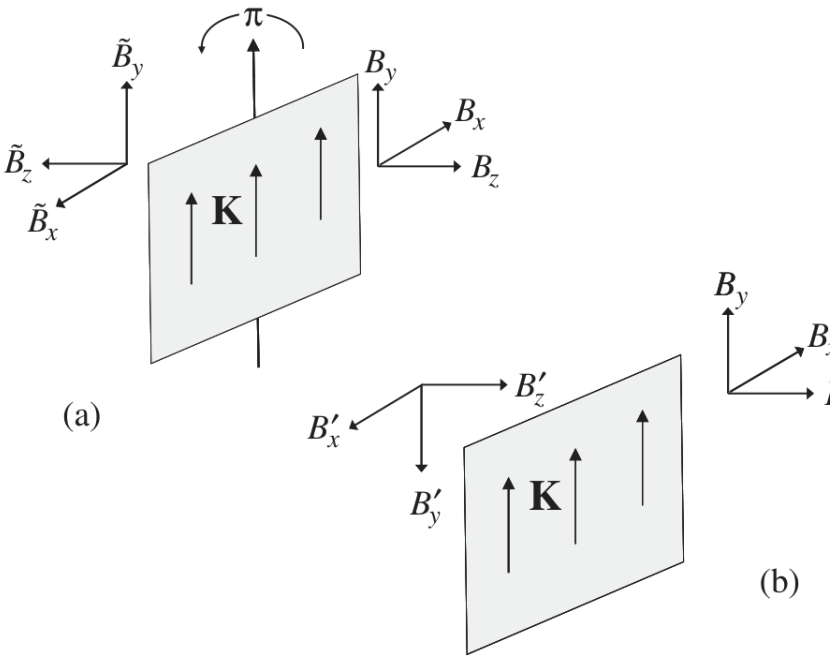


图 **10.7** $x = 0$ 处电流片的磁场。(a) 绕 z 轴旋转 π 把 $\mathbf{B}$ 变为 $\tilde{\mathbf{B}}$；(b) 关于 $x = 0$ 的反射把 $\mathbf{B}$ 变为 $\mathbf{B}'$。

10.3.2 均匀电流片

图 10.6 示出一块位于 x-y 平面内、载有均匀面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S) = K\hat{\mathbf{y}}$ 的无限大薄片。两个对称性论证有助于用安培定律计算该片的磁场。第一个论证利用电流片沿 x 与 y 的平移不变性，推出 $\mathbf{B} = \mathbf{B}(z)$。第二个论证利用了这样一个事实：若两种对称操作都使电流不变、并且以相同方式挪动每一个观测点，则 $\mathbf{B}(z)$ 在它们之下的变换必须相同。这里所说的对称性，是绕 y 轴旋转 180° 与关于 $z = 0$ 平面的反射。图 10.7(a) 示出 180° 旋转如何把磁场矢量 $\mathbf{B}(x, y, z)$ 变换为矢量 $\tilde{\mathbf{B}}(x, y, -z)$。[6] 解析地，

$$\tilde{\mathbf{B}} = \tilde{B}_x\hat{\mathbf{x}} + \tilde{B}_y\hat{\mathbf{y}} + \tilde{B}_z\hat{\mathbf{z}} = -B_x\hat{\mathbf{x}} - B_y\hat{\mathbf{y}} + B_z\hat{\mathbf{z}}. \tag{10.32}$$

图 10.7(b) 示出镜像反射如何按照 (10.31) 把 $\mathbf{B}(x, y, z)$ 变换为矢量 $\mathbf{B}'(x, y, -z)$。要求 (10.32) 中 $\tilde{\mathbf{B}}$ 的每个笛卡尔分量都等于 (10.31) 中 $\mathbf{B}'$ 的对应分量，即得 $B_y = B_z = 0$，并且

$$\mathbf{B} = B_x(z)\hat{\mathbf{x}} \qquad \text{以及} \qquad B_x(-z) = -B_x(z). \tag{10.33}$$

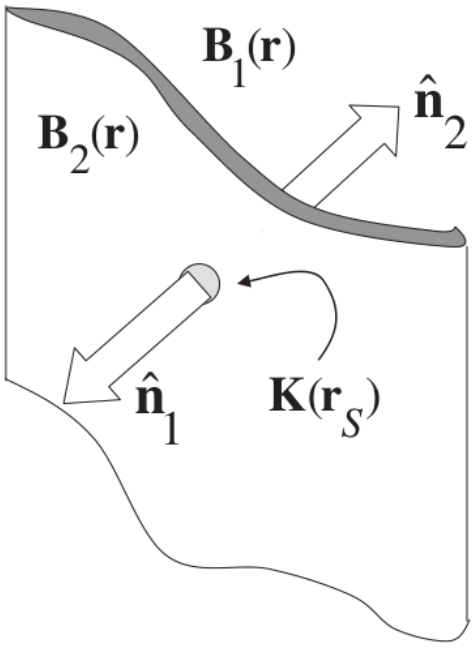


图 **10.8** 一块载有面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 的曲面。单位法矢量 $\hat{\mathbf{n}}_k$ 由区域 k 向外指。

利用 (10.33)，选取图 10.6 中虚线矩形回路作为回路 C，可把 (10.28) 中的积分化为因子 $2B_y\ell$。所包围电流与面电流密度由 $I_C = K\ell$ 相联系，所以

$$\mathbf{B}(x,y,z)=\begin{cases}\tfrac{1}{2}\mu_0 K\hat{\mathbf{x}} & z>0,\\ -\tfrac{1}{2}\mu_0 K\hat{\mathbf{x}} & z<0.\end{cases} \tag{10.34}$$

磁场是均匀的，但在均匀电流密度无限大薄片的两侧方向相反。在每一侧，场都平行于薄片，却垂直于电流流动的方向。若 $\hat{\mathbf{s}}$ 是电流片指向观测点的单位法矢量，则一个普遍成立的公式是

$$\mathbf{B}=\frac{1}{2}\mu_0\mathbf{K}\times\hat{\mathbf{s}}. \tag{10.35}$$

10.3.3 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的衔接条件

我们可以用 (10.35) 重新导出形状任意的曲面 S 附近磁场的衔接条件 (2.49)，该曲面载有面电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$（图 10.8）。仿照 §3.4.2，设 $\mathbf{B}_1(\mathbf{r}_S)$ 与 $\mathbf{B}_2(\mathbf{r}_S)$ 是 S 上点 $\mathbf{r}_S$ 两侧无限接近的两点处的磁场。这两个场各自都可写成两个场的叠加。一个是由包含 $\mathbf{r}_S$ 本身的面元（在图 10.8 中显示为带阴影的圆盘）所产生的场。在所要考察的观测点处，它可由 (10.35) 很好地近似。对 $\mathbf{B}_1(\mathbf{r}_S)$ 与 $\mathbf{B}_2(\mathbf{r}_S)$ 的第二个贡献，是除流经该圆盘的电流之外所有源电流所产生的场 $\mathbf{B}_S$。后者穿过圆盘所占据的孔洞时是连续的。因此，

$$\mathbf{B}_1=\mathbf{B}_S+\tfrac{1}{2}\mu_0\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times\hat{\mathbf{n}}_2 \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{B}_2=\mathbf{B}_S-\tfrac{1}{2}\mu_0\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times\hat{\mathbf{n}}_2. \tag{10.36}$$

把 (10.36) 中的两个方程相减得 $\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2=\mu_0\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times\hat{\mathbf{n}}_2$。把该方程与 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 作点积与叉积，得到衔接条件

$$\hat{\mathbf{n}}_2\cdot[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=0 \tag{10.37}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=\mu_0\mathbf{K}(\mathbf{r}_S). \tag{10.38}$$

$\mathbf{B}$ 的法向分量在载流面两侧连续。$\mathbf{B}$ 的切向分量可以出现不连续。我们顺带指出，(10.38) 结合理想导体内部静电场 $\mathbf{B}_{\text{in}}=0$ 这一事实（见 (C) 节），把理想导体外侧的磁场与其表面上流动的电流联系起来：

$$\mu_0\mathbf{K}=\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}_{\text{out}}. \tag{10.39}$$

10.3.4 电流片所受的力

图 10.8 中带阴影的微小电流圆盘不能对自身施加力。因此，任一载流面元上单位面积的力，来自所有其他面元所产生的净场 $\mathbf{B}_S$。把 (10.36) 中的两个方程相加可知，$\mathbf{B}_S$ 就是 $\mathbf{B}_1$ 与 $\mathbf{B}_2$ 的简单平均值。于是，作用在载流面上单位面积的力 $\mathbf{f}(\mathbf{r}_S)$ 为 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times\mathbf{B}_S$：

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}_S)=\tfrac{1}{2}\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times(\mathbf{B}_1+\mathbf{B}_2). \tag{10.40}$$

我们将在第 12 章用到 (10.40)。

例 10.2

图 10.9 示出一根丝状导线，它沿一个半径为 R、高为 L 的空心圆柱罐的对称轴向上载有稳恒电流 I。返回电流沿上端盖径向向外流动，沿圆柱壁向下，再沿下端盖径向向内流动。(a) 论证空间中各处的磁场在柱坐标下都具有 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的形式。(b) 求空间中每一点的 $B(\rho, z)$。(c) 证明该解满足罐壁上的衔接条件 (10.37) 与 (10.38)。

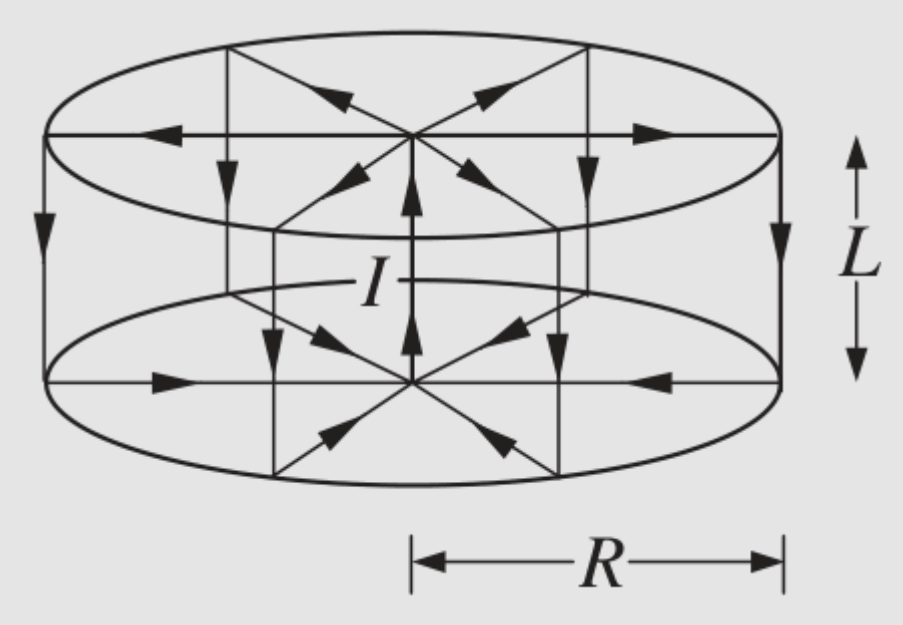


图 **10.9** 一根笔直细丝沿一个空心圆柱罐的中心向上载有电流 I。返回电流沿上端盖径向向外流动，沿管状壁向下，再沿下端盖径向向内流动。

解：(a) 因为源电流绕 z 轴具有旋转对称性，故场为 $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\rho, z)$。电流密度具有 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j_\rho(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\rho}} + j_z(\rho, z)\hat{\mathbf{z}}$ 的形式，所以安培定律在柱坐标中的三个分量简化为

$$-\frac{\partial B_\phi}{\partial z} = \mu_0 j_\rho(\rho, z), \qquad \frac{\partial B_\rho}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial \rho} = 0, \qquad \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\phi) = \mu_0 j_z(\rho, z).$$

三个方程都与形式为 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的磁场一致。后者也满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。

(b) 采用 (a) 部分的试探形式，以与对称轴共心的圆环作安培积分路径，安培定律 (10.28) 给出

$$\mathbf{B}(\rho,z)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{罐内},\\[2mm] 0 & \text{罐外}.\end{cases}$$

罐内场与无限长导线所产生的场 (10.29) 完全相同这一事实，并不意味着该场完全来自安培回路所包围的那段竖直电流。罐内与罐表面上的一切电流都对算出的总场有贡献。

(c) 若 $\hat{\mathbf{n}}$ 是罐任一壁向外的法矢量，则两个衔接条件都表示为

$$\mathbf{B}_{\text{out}}-\mathbf{B}_{\text{in}}=\mu_0\mathbf{K}\times\hat{\mathbf{n}}.$$

上（+）、下（−）端盖上的面电流密度为 $\mathbf{K}_{\pm}=\hat{\boldsymbol{\rho}}I/2\pi\rho$。外侧壁上的面电流密度为 $\mathbf{K}_0=-\hat{\mathbf{z}}I/2\pi R$。用这些值，我们确认侧壁上的衔接条件是一个恒等式：

$$0-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}=-\mu_0\frac{I}{2\pi R}\,\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\boldsymbol{\rho}}.$$

端盖上的衔接条件同样成立：

$$0-\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}=\pm\mu_0\frac{I}{2\pi\rho}\{\hat{\boldsymbol{\rho}}\times(\pm\hat{\mathbf{z}})\}.$$

评注：前面分析中所用的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=j_\rho(\rho,z)\hat{\boldsymbol{\rho}}+j_z(\rho,z)\hat{\mathbf{z}}$，同样适用于把一个常规线螺线管弯折、使其两个开口端平滑相接所形成的环形螺线管（图 10.10）。因此，当 N 匝载有电流 I 的导线绕成图 10.10 所示的环面时，上述安培定律分析立即给出磁场为

$$\mathbf{B}(\rho,z)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 N I}{2\pi\rho}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{环状体积内},\\[2mm] 0 & \text{环状体积外}.\end{cases}$$

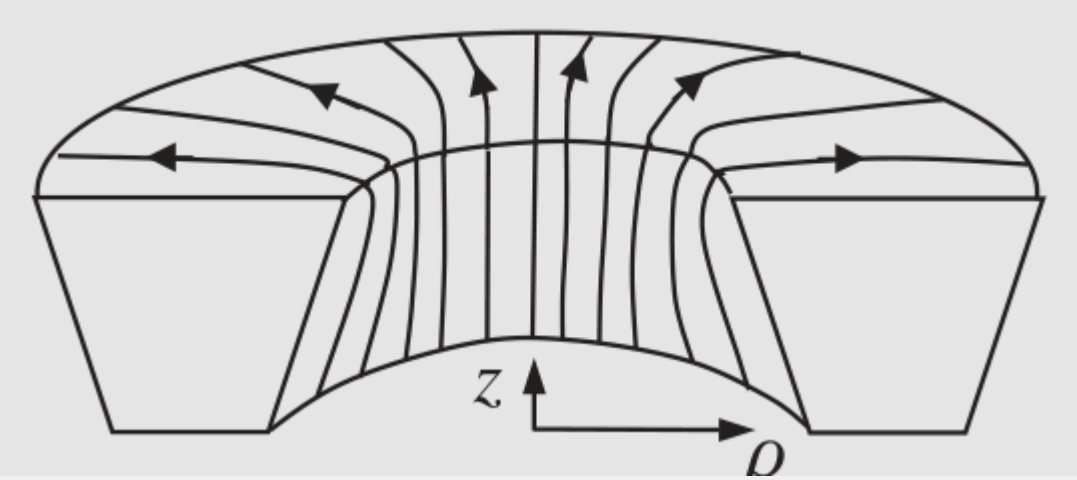


图 **10.10** 一个绕 z 轴具有旋转对称性的环形螺线管的横截面。

10.4 磁标势

在电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0$ 的任何空间区域 V 内，安培定律 (10.2) 给出 $\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$。在该区域内，与静电学的类比意味着我们可以定义一个磁标势 $\psi(\mathbf{r})$，使

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = -\nabla\psi(\mathbf{r}) \qquad \mathbf{r} \in V. \tag{10.41}$$

由于处处 $\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$，$\psi(\mathbf{r})$ 在同一组点上满足拉普拉斯方程，

$$\nabla^2\psi(\mathbf{r}) = 0 \qquad \mathbf{r} \in V. \tag{10.42}$$

这是一个重要的结果。它表明，第 7 章的势论方法适用于任何这样的静磁学问题：电流被限制在把空间分隔成互不相交、无电流子区域的曲面上。我们只需在每个子区域内求解 (10.42)，并用衔接条件 (10.37) 与 (10.38) 把各解拼接起来。

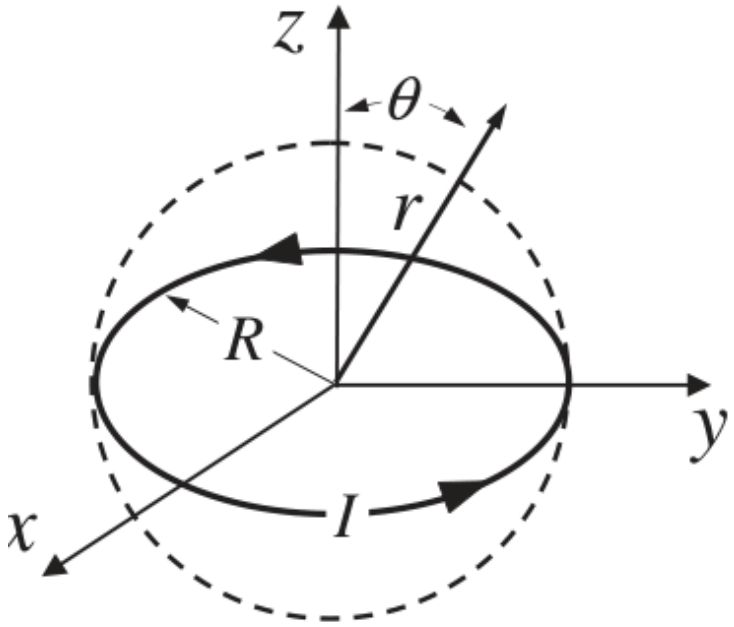


图 10.11 一个圆心在原点、半径 R 的环在 $z=0$ 平面内载有稳恒电流 I。

10.4.1 均匀电流环

在第 7.6.1 节，我们计算了净电荷为 Q 的均匀圆环的电标势。这里，我们计算载有电流 I 的圆环的磁标势。我们把环置于 x-y 平面内、以 z 轴为中心（见图 10.11），于是 $r=R$、$\theta=\pi/2$ 定义了环在极坐标中的位置。球面衔接面 $r=R$ 把空间分成两个无电流的子体积。

该问题具有方位对称性，因而每个子体积内正规的拉普拉斯方程的适当解为

$$\psi(r,\theta)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{\ell=1}^{\infty}A_\ell\left(\frac{r}{R}\right)^{\ell}P_\ell(\cos\theta) & r<R,\\[2ex] \displaystyle\sum_{\ell=1}^{\infty}B_\ell\left(\frac{R}{r}\right)^{\ell+1}P_\ell(\cos\theta) & r>R.\end{cases}\tag{10.43}$$

请注意，(10.43) 中的求和从 $\ell=1$ 而不是像带电环问题那样从 $\ell=0$ 开始。这由衔接条件 (10.37) 推出[7]，因为 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\nabla\psi$ 在 $r=R$ 处的连续性给出 $B_0=0$，作为下式的一个特例

$$B_\ell=-\frac{\ell}{\ell+1}A_\ell.\tag{10.44}$$

切向衔接条件 (10.38) 把系数 A_ℓ 用所谓的「连带」勒让德函数（附录 C）表示出来。为避开这一复杂性，我们像第 7.6.1 节之后的应用 7.2 所讨论的那样「离开轴」。这需要独立地计算轴上的场。我们在第 10.2.1 节做了这件事，结果为

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}. \tag{10.45}$$

利用 (10.45)，我们对 (10.41) 的 z 分量积分，并令积分常数为零。这给出

$$\psi(z) = -\frac{\mu_0 I}{2}\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}. \tag{10.46}$$

关键一步是利用勒让德多项式的生成函数 (4.74) 改写 (10.46)。当我们在 $z<R$ 时这样做，结果为

$$\psi(z) = -\frac{\mu_0 I}{2}\sum_{\ell=1}^{\infty}\left(\frac{z}{R}\right)^{\ell} P_{\ell-1}(0). \tag{10.47}$$

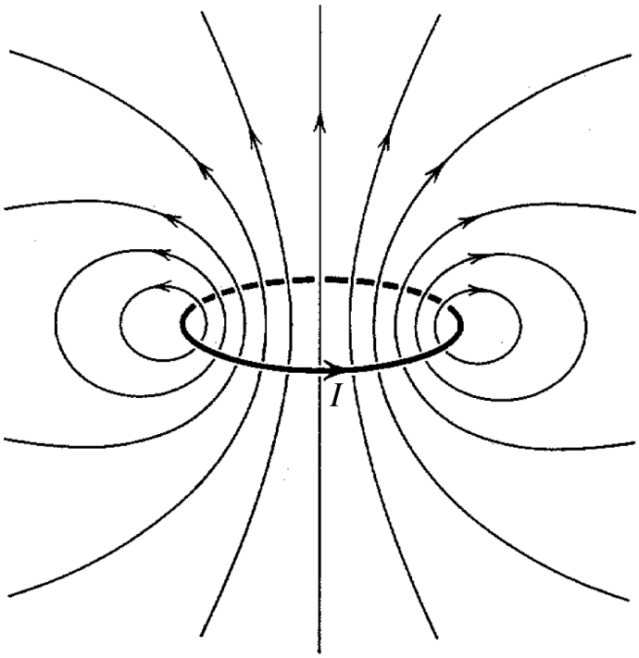


图 **10.12** 圆形电流环产生的代表性磁力线。完整的力线图具有环的旋转对称性。

展开式 (10.47) 必须等于 (10.43) 中取 $\theta=0$、$r=z$ 的 $r<R$ 展开。由于 $P_\ell(1)=1$，这就确立了 $A_\ell = -\frac{1}{2}\mu_0 I\,P_{\ell-1}(0)$。然后我们利用 (10.44) 以及 $\ell P_{\ell-1}(0) = -(\ell+1)P_{\ell+1}(0)$ 与 ℓ 为奇数时 $P_\ell(0)=0$ 这些事实。最终结果为

$$\psi(r,\theta)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 I}{2}\displaystyle\sum_{\ell=1,3,\ldots}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^{\ell}P_{\ell-1}(0)P_\ell(\cos\theta) & r<R,\\[2ex] -\dfrac{\mu_0 I}{2}\displaystyle\sum_{\ell=1,3,\ldots}^{\infty}\left(\frac{R}{r}\right)^{\ell+1}P_{\ell+1}(0)P_\ell(\cos\theta) & r>R.\end{cases}\tag{10.48}$$

重要的是要注意 (10.48) 在 $r=R$ 处不连续[8]。与电标势 $\varphi(\mathbf{r})$ 不同，并不要求 $\psi(\mathbf{r})$ 在衔接面处连续。

图 10.12 展示了

$$\mathbf{B}(r,\theta)=-\frac{\partial\psi}{\partial r}\hat{\mathbf{r}}-\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}.\tag{10.49}$$

的几条代表性力线。非常靠近环的观察者看到环形的场回路，它们「链」住环，因为在这些距离上，环看起来就像一段直线电流（见第 10.3.1 节）。更远处，这些圆不对称地扩张成椭圆回路。最后，当 $r\gg R$ 时，我们可以只用 (10.48) 中的 $\ell=1$ 项来近似 $\psi(r,\theta)$：

$$\psi(r,\theta)\simeq\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\pi R^2 I}{r^2}\cos\theta.\tag{10.50}$$

磁标势 (10.50) 的 $\cos\theta/r^2$ 结构与点电偶极子的电标势相同[9]。因此，由于 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$ 而 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，远离电流环处的 $\mathbf{B}$ 场线结构与点电偶极子的 $\mathbf{E}$ 场线结构相同（图 4.3）。

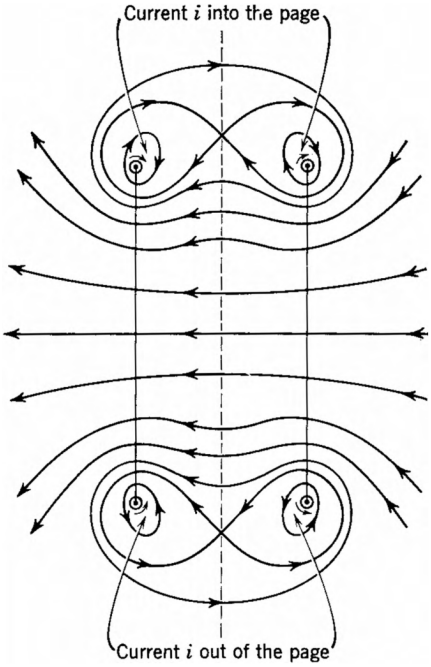


图 **10.13** 亥姆霍兹线圈附近 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的力线。半径 R 的平行电流环竖直取向并垂直于图形平面。竖直虚线是平面 $z = R/2$。图取自 Scott (1966)。

10.4.2 亥姆霍兹线圈

1853 年，法国科学家 Gaugain 指出，$z = 0$ 平面内半径 R 的圆形电流线圈在对称轴上 $z = R/2$ 点附近产生一个相当均匀的磁场区域。这由 (10.45) 推出，因为 $z = R/2$ 是一个拐点，其上的二阶导数 $B_z''(z)$ 为零。伟大的德国物理学家兼生理学家 Hermann von Helmholtz（亥姆霍兹）知道，若在 $z = R$ 平面内再加上第二个取向相同的电流线圈（图 10.13），同一空间区域内的场会更加均匀。

理解亥姆霍兹线圈场均匀性的来源并不困难。对于相距 R 的两个半径 R 的共轴环（一个在 $z = 0$，一个在 $z = R$），对称轴上的总场按构造仍满足 $B_z''(R/2) = 0$。更重要的是，两线圈组态关于平面 $z = R/2$ 的反射对称性意味着总场的每一个奇阶导数在 $z = R/2$ 处也为零。这意味着 $B_z(z)$ 在 $z = R/2$ 处的第一个非零导数是 d^4B_z/dz^4。这保证了在两线圈中点附近 $B_z(z)$ 确实会非常均匀。

亥姆霍兹的遗憾

1853 年 5 月，亥姆霍兹在写给朋友 du Bois-Raymond 的信中试图确立他的优先权：

「Gaugain 按与我相同的原理构造了一个［线圈］，但无论如何其形式非常不利。我在 1848 或 1849 年在柏林物理学会就我仪器的原理作过一次演讲，我想知道会议记录中是否有足够的记录，以便我能回头查阅。」

du Bois-Raymond 回复道：

「你在 Gaugain［线圈］一事上的优先权已无可挽回地丧失了。你的通信所属的 1849 年的会议记录不幸丢失了……这很遗憾，但这又是一个不要埋没自己才华的警告。不过，不要因此就不去描述你的仪器。」

亥姆霍兹选择不予发表。尽管如此，亥姆霍兹线圈这个名字还是与他的双线圈磁体联系在一起，大概是因为 Gustav Wiedemann 在其百科式著作《Die Lehre von der Elektricität》（1861）第一版中把这个设计归功于亥姆霍兹。

应用 10.2　磁共振成像

磁共振成像（MRI）是一种医学诊断技术，它利用核磁共振来激发人体内的质子自旋。图像对比度来自共振信号强度的变化，这种变化源于不同类型组织（骨、肌肉、脂肪等）中质子的密度和自旋弛豫率差异。2003 年，物理学家 Peter Mansfield 因发展了「快照」技术而分享了诺贝尔生理学或医学奖，该技术大大缩短了数据采集所需的时间。这反过来又要求发明对载流线圈（用于定义成像平面及其坐标轴）产生的场的「主动磁屏蔽」，使其与用于校准自旋的超导磁体相隔离。我们用图 10.14 中的同心圆柱来说明这一思想。给定内柱面上的电流密度 $\mathbf{K}_1(\phi, z)$，目标是选择外柱面上的电流密度 $\mathbf{K}_2(\phi, z)$，使 $\rho > R_2$ 时总磁场 $\mathbf{B} = 0$。

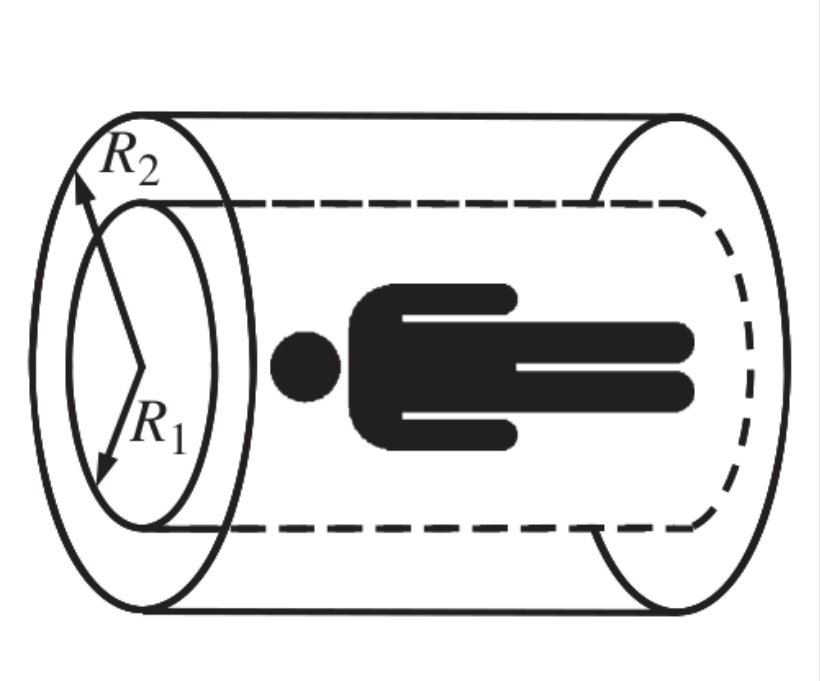


图 10.14 主动屏蔽规定两个柱壳上的电流，使内柱面内 $\mathbf{B}(\rho, z)$ 为所需的场，而外柱面外 $\mathbf{B} = 0$。

一个预备问题考虑一个静磁标势 $\psi(\rho, \phi, z)$，它在柱面 $\rho = R$ 内、外满足拉普拉斯方程，并受衔接条件[10]约束

$$\hat{\boldsymbol{\rho}} \cdot (\mathbf{B}^{\text{out}} - \mathbf{B}^{\text{in}}) = 0 \qquad \hat{\boldsymbol{\rho}} \times (\mathbf{B}^{\text{out}} - \mathbf{B}^{\text{in}}) = \mu_0 \boldsymbol{\mathcal{K}}. \tag{10.51}$$

第 7.8 节讨论了 $\nabla^2\psi=0$ 在柱坐标中的解。我们选取 (7.87) 中的分离常数 $k^2=(i\kappa)^2<0$，以在 z 变量中得到傅里叶积分、在 ρ 变量中得到修正贝塞尔函数［见 (7.88)］。对 ψ 的物理要求是它在处处有界，且在 $\rho\to\infty$ 时趋于零。把 $B_\rho=-\partial\psi/\partial\rho$ 在 $\rho=R$ 处的连续性也纳入进来是方便的，以满足 (10.51) 左侧的衔接条件。做到所有这些的通解为

$$\psi(\rho,\phi,z)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im\phi}\int_{-\infty}^{\infty}d\kappa\,A_\phi(\kappa)e^{i\kappa z}\times\begin{cases}K_m'(|\kappa|R)I_m(|\kappa|\rho) & \rho<R,\\ I_m'(|\kappa|R)K_m(|\kappa|\rho) & \rho>R.\end{cases}\tag{10.52}$$

求展开函数 $A_\phi(\kappa)$ 的一种策略，是利用 $\mathbf{K}$ 衔接条件的 ϕ 分量、贝塞尔函数的朗斯基式 $\quad x[I'(x)K(x)-I(x)K'(x)]=1$，以及由下式定义的傅里叶分量 $\mathcal{K}_\phi^m(\kappa)$

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}\cdot\boldsymbol{\mathcal{K}}(\phi,z)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im\phi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\kappa}{2\pi}\,e^{i\kappa z}\mathcal{K}_\phi^m(\kappa).\tag{10.53}$$

所得的势为[11]

$$\psi(\rho,\phi,z)=\frac{\mu_0 R}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im\phi}\int_{-\infty}^{\infty}d\kappa\,\frac{|\kappa|}{i\kappa}\,\mathcal{K}_\phi^m(\kappa)e^{i\kappa z}\times\begin{cases}K_m'(|\kappa|R)I_m(|\kappa|\rho) & \rho<R,\\ I_m'(|\kappa|R)K_m(|\kappa|\rho) & \rho>R.\end{cases}\tag{10.54}$$

为求解原问题，我们取 $\rho>R_2>R_1$，并两次使用 (10.54)，把 $\mathbf{K}_1$ 产生的势加到 $\mathbf{K}_2$ 产生的势上：

$$\psi(\rho,\phi,z)=\frac{\mu_0}{2\pi}\sum_{m=-\infty}^{\infty}e^{im\phi}\int_{-\infty}^{\infty}d\kappa\,\frac{|\kappa|}{i\kappa}\,e^{i\kappa z}K_m(|\kappa|\rho)\left[R_1\mathcal{K}_{1\phi}^m I_m'(|\kappa|R_1)+R_2\mathcal{K}_{2\phi}^m I_m'(|\kappa|R_2)\right].\tag{10.55}$$

直接的结论是：如果 $\mathbf{K}_2$ 的傅里叶分量与 $\mathbf{K}_1$ 的傅里叶分量满足下式关系，则外柱面外 ψ 和 $\mathbf{B}$ 都为零

$$\mathcal{K}_{1\phi}^m=-\frac{R_1 I_m'(|\kappa|R_1)}{R_2 I_m'(|\kappa|R_2)}\,\mathcal{K}_{2\phi}^m.\tag{10.56}$$

这种磁屏蔽方法几乎用于所有商用 MRI 扫描仪。

10.4.3 $\psi(\mathbf{r})$ 的拓扑性质

磁标势与其静电对应物的不同之处在于它不是其宗量的单值函数。为看清这一点，设 V 是绕丝电流回路之外的真空空间（图 10.15）。关系 $\mathbf{B} = -\nabla\psi$ 在 V 中处处成立。因此，只要从 A 到 B 的积分路径完全位于 V 中，其积分形式也成立：

$$\psi(A) - \psi(B) = \int_A^B d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{B}. \tag{10.57}$$

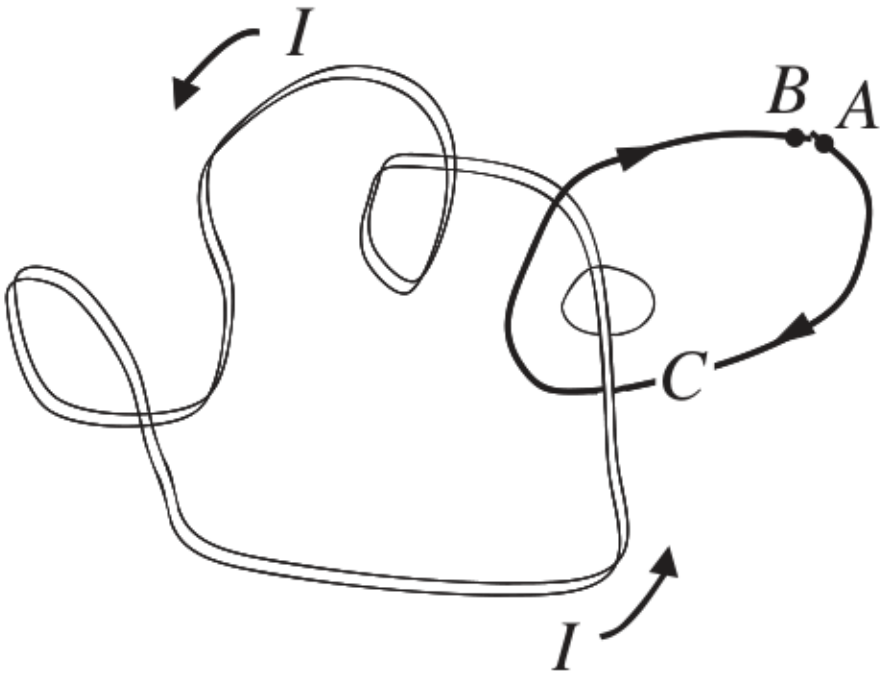


图 10.15 体积 V 是除绕丝电流回路 I 之外的全部空间。曲线 C「链」住电流回路，因而不能在 V 内收缩为一点。

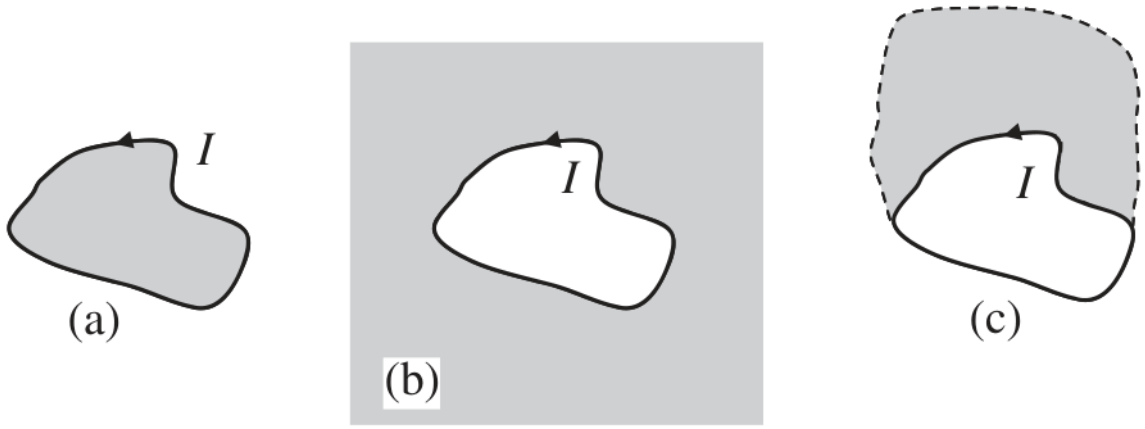


图 **10.16** 三条开放「屏障」面（阴影），它们以电流回路 I 为边界并使 V 成为单连通体积：(a) 面是平面且有限；(b) 面是平面且延伸至无穷远；(c) 面呈鼓起的风向袋形状。

然而，与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 沿闭合路径的线积分（它总为零）不同，若闭合路径包围电流 I，则 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的线积分不为零。这就是安培环路定理的内容：

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{B}=\mu_0 I. \tag{10.58}$$

更确切地说，设 A 和 B 是无限邻近的两点，它们定义了图 10.15 中环绕电流 I 的曲线 C 的起点和终点。用 (10.57) 的语言，安培环路定理约束 (10.58) 读作

$$\psi(A)-\psi(B)=\pm\mu_0 I. \tag{10.59}$$

正/负号适用于以下情形：当把右手定则应用于 C 时，所环绕的电流平行/反平行于「拇指」。这说明 $\psi(\mathbf{r})$ 不是位置的单值函数。

当 V 不是单连通时，磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 不可避免地是多值的；也就是说，当存在环绕（或「链」住）图 10.15 那样闭合电流回路的积分路径时。幸运的是，使 $\psi(\mathbf{r})$ 单值从而恢复其有用性并不困难。诀窍是在 V 中插入「屏障」面，以阻止链接路径的出现。一个充分条件是屏障把 V 变为单连通区域。图 10.16 说明了对平面电流回路 I 而言的几种替代方案。在每种情形下，我们都有权在排除屏障的体积中求解 $\nabla^2\psi=0$。从这个观点看，(10.59) 是跨越屏障适用的一个衔接条件。

此时我们回想，电流环的磁标势 (10.48) 在 $r=R$ 处不连续。这一不连续性并不是 (10.59) 的结果。对环而言，$r=R$ 是一个闭合衔接面，它把空间分割成互不相连的区域，而不是以电流源为其边界的一条开放屏障面。

为把 (10.59) 应用于电流环问题，必须对电流环问题采用一种使用真屏障的替代解法。

10.4.4 立体角表示

本节最后，我们用矢量恒等式 (1.85) 推导载流丝状回路 C 的磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 的一种表示：

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{f} = \int_S dS_k \, \nabla f_k - \int_S d\mathbf{S} \, \nabla \cdot \mathbf{f}. \tag{10.60}$$

其思路是把 (10.60) 的左侧与电流回路 C 的毕奥-萨伐尔积分 (10.17) 相对应。于是，若 S 是以 C 为边界的任一曲面，并用变量 $\mathbf{r}'$ 代替 $\boldsymbol{\ell}$，(10.60) 就化为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S dS_k \, \nabla' \frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}')_k}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} - \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S d\mathbf{S} \, \nabla' \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{10.61}$$

(10.61) 中第二项的积分被积函数正比于 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$。若我们把自己限制在不位于曲面 S 上的观测点 $\mathbf{r}$，这一项便为零。此外，代价只是换一个负号，我们可以在 (10.61) 中第一项的积分被积函数里把 ∇' 换成 ∇。因此，

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \int_S d\mathbf{S} \cdot \frac{\mathbf{r}'-\mathbf{r}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega_S(\mathbf{r}), \tag{10.62}$$

其中 $\Omega_S(\mathbf{r})$ 是 S 在观测点 $\mathbf{r}$ 处所张的立体角（§3.4.4）。与 (10.41) 比较可见，在相差一个无关常数的情况下，电流环的磁标势为

$$\psi(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \Omega_S(\mathbf{r}). \tag{10.63}$$

务必记住，(10.62) 中矢量 $d\mathbf{S}$ 的方向由电流流向和右手定则确定。有了这一信息，当观测点穿过 S 时立体角的性质就为衔接条件 (10.59) 提供了另一种证明。下一章讨论偶极层时我们将回到这一点。

例 10.3

用立体角表示 (10.62) 求电流环对称轴上的 $\mathbf{B}(z)$。

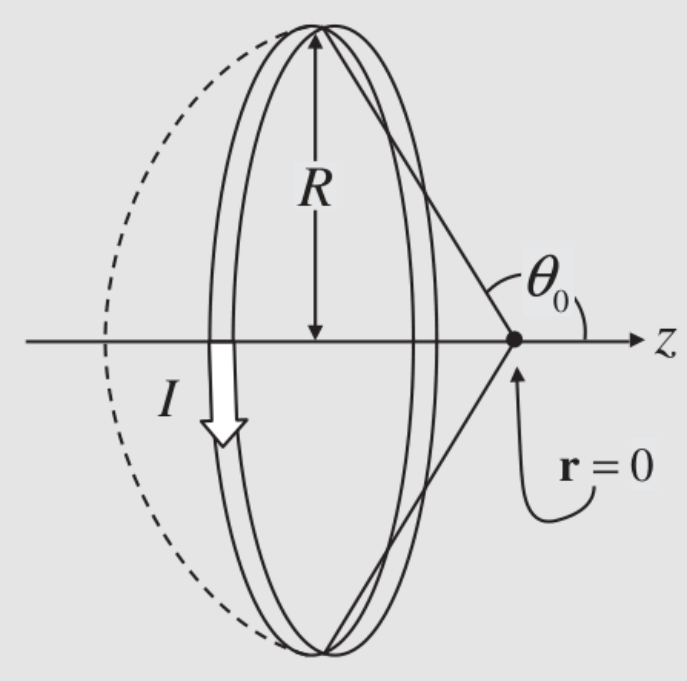


图 10.17 一个半径 R 的电流环位于平面 $z=0$ 内。虚线是球面的一部分，球心位于观测点 $\mathbf{r}=0$。

解：在图 10.17 中，一个球面以观测点 $\mathbf{r}=0$ 为球心，使得该球面的一部分（虚线）构成电流环的一个球冠。在此情形下，环所张的立体角与球冠所张的立体角相同。电流流向确定了 $d\mathbf{S}=-a^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\hat{\mathbf{s}}$。因此，立体角为

$$\Omega(z)=-\int_0^{2\pi}d\phi\int_{\theta_0}^{\pi}d\theta\,\sin\theta=2\pi(\cos\theta_0-1)=2\pi\left(\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}-1\right).$$

与 (10.45) 一致，磁场 (10.62) 为

$$\mathbf{B}(z)=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d}{dz}\Omega(z)\hat{\mathbf{z}}=\frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{z}}.$$

10.5 矢势

磁标势公式 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$ 在 $\mathbf{j}(\mathbf{r})\neq 0$ 的空间各点不成立。处理 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的一种更普遍的进路，是利用零散度条件 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 推断存在一个矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$，使得

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}). \tag{10.64}$$

警觉的读者从我们应用亥姆霍兹定理得到 (10.14) 时便已体会到这一事实。另一种证明如下。

假设空间每一点都给出了 $\mathbf{B}(x,y,z)$。我们按下述方式构造一个满足 (10.64) 的矢势。令 $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{x}} + A_y\hat{\mathbf{y}} + A_z\hat{\mathbf{z}}$，其中 A_z 是只依赖于 z 的任意函数，而 A_x 与 A_y 由下式定义

$$A_x = \int dz\, B_y \qquad \text{和} \qquad A_y = -\int dz\, B_x. \tag{10.65}$$

这些条件意味着

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(B_x,\, B_y,\, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right). \tag{10.66}$$

另一方面，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，所以 (10.65) 与 (10.66) 合起来意味着

$$\hat{\mathbf{z}} \cdot \nabla \times \mathbf{A} = -\int dz \left(\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \right) = \int dz\, \frac{\partial B_z}{\partial z} = B_z. \tag{10.67}$$

把 (10.66) 与 (10.67) 结合便确认了 (10.64)。

矢势存在的一个直接推论是磁通量 (10.8) 的回路积分表示。利用斯托克斯定理（§1.4.4），

$$\Phi_B = \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = \int_S d\mathbf{S} \cdot \nabla \times \mathbf{A} = \int_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{A}. \tag{10.68}$$

这一表示有许多用途，其中尤为重要的是它在磁场中运动粒子的量子力学里所起的本质作用。[12]

10.5.1 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的非唯一性

与电标势 $\phi(\mathbf{r})$ 一样，磁矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 也不是唯一确定的。刚才证明存在性时 $A_z(z)$ 的任意性就说明了这一点。更一般地，若 $\chi(\mathbf{r})$ 是任一标量函数，则由 (10.64) 及恒等式 $\nabla \times \nabla\chi \equiv 0$ 可知，由矢势 $\mathbf{A}$ 产生的磁场与由另一矢势

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + \nabla\chi(\mathbf{r}). \tag{10.69}$$

所产生的磁场相同。这提示了一个强有力的想法：选取规范函数 $\chi(\mathbf{r})$ 来简化计算。实践中很少直接指定规范函数本身，而是对矢势施加一个约束，它等价于对 $\chi(\mathbf{r})$ 的某种选择。

作为一个例子，让我们选取库仑规范约束

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0. \tag{10.70}$$

反之，若一个本来可接受的矢势具有 $\nabla\cdot\mathbf{A}\neq 0$ 的性质，我们可以用 (10.69) 并要求 $\nabla\cdot\mathbf{A}'=0$。这蕴涵

$$\nabla^2 \chi(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}). \tag{10.71}$$

因此，任何以 $\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 为源项、满足泊松方程的规范函数 $\chi(\mathbf{r})$，都经由 (10.69) 导致一个满足 (10.70) 的矢势 $\mathbf{A}'(\mathbf{r})$。

10.5.2 矢量泊松方程

把 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 代入 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$ 得

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j}. \tag{10.72}$$

这是泊松方程 $\nabla\cdot\nabla\phi=-\rho/\epsilon_0$ 的静磁对应物，我们在 §8.4 用格林函数方法对其作了积分。一种相关但略显笨拙的格林函数方法可用来积分这个双旋度方程。这里我们换一种做法，注意到若 $j_k(\mathbf{r})$ 是 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的第 k 个笛卡尔分量，(10.72) 等价于[13]

$$\nabla_k(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2 A_k = \mu_0 j_k. \tag{10.73}$$

这个方程不易分析，因为它以非平凡的方式把 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的三个笛卡尔分量耦合在一起。然而，若我们要求矢势满足库仑规范约束 (10.70)，(10.73) 便解耦为三个独立的泊松方程，每个笛卡尔分量 $A_k(\mathbf{r})$ 各一个。换言之，矢量 $\mathbf{A}$ 满足

$$\nabla^2\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\mu_0\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{10.74}$$

我们在静电学中对泊松方程的经验使我们能立即写出 (10.74) 对每个笛卡尔分量 $A_k(\mathbf{r})$ 的解：

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{j_k(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.75}$$

把分量 (10.75) 重新组装成单个矢量，便给出库仑规范下的矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.76}$$

当稳恒电流 I 在丝状回路 C 中流动时，代换 $\mathbf{j}\,d^3r \to I\,d\boldsymbol{\ell}$（见 §9.3.1）表明 (10.76) 简化为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\boldsymbol{\ell}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{10.77}$$

类似地，限制在面密度为 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 的曲面上的电流分布产生矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_S dS\,\frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|}. \tag{10.78}$$

有两点值得注意。第一，把 (10.76) 与 (10.14) 比较可见，库仑规范的选择已隐含在亥姆霍兹定理之中。第二，(10.78) 表明，$\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的每个笛卡尔分量与 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 的每个分量的关系，恰好与标势 $\phi(\mathbf{r})$ 同面电荷密度 $\sigma(\mathbf{r}_S)$ 的关系相同。由于观测点 $\mathbf{r}$ 穿过电荷层时 $\phi(\mathbf{r})$ 连续，我们可以断定观测点 $\mathbf{r}$ 穿过电流层时 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 连续。换言之，矢势的衔接条件为

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}_S) = \mathbf{A}_2(\mathbf{r}_S). \tag{10.79}$$

例 10.4

求一根沿 z 轴向上载有电流 I 的无限长丝状导线的 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$，进而求 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

解：我们用 (10.77)，其中 $d\boldsymbol{\ell} = dz\,\hat{\mathbf{z}}$。这告诉我们 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_z(\mathbf{r})\hat{\mathbf{z}}$。源沿 z 轴平移以及绕 z 轴旋转下的不变性意味着，在柱坐标中 $A_z = A_z(\rho)$。因此，

$$A_z(\rho) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dz'}{\sqrt{z^2+\rho^2}}.$$

这个积分发散。为取得进展，我们让导线从 $-L$ 延伸到 $+L$，把 A_z 计算到 ρ/L 的最低阶，最后再令 $L\to\infty$。所需的积分为

$$\int_{-L}^{L}\frac{dz'}{\sqrt{z^2+\rho^2}} = \ln\frac{\sqrt{1+(\rho/L)^2}+1}{\sqrt{1+(\rho/L)^2}-1} \simeq \ln 4 + 2\ln(L/\rho).$$

尽管常数 $2\ln L$ 在 $L\to\infty$ 时发散，但对任何有限的 L，这一项（以及另一个常数）都会从磁场 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 中消失。因此，与 §10.3.1 一致，我们得出

$$A_z(\rho) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\rho \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

10.5.3 一个有启发性的例子

例 10.4 利用了 (10.75) 的结果，即沿一个笛卡尔方向流动的电流产生指向同一笛卡尔方向的矢势。相比之下，电流密度 $\mathbf{j} = j(\mathbf{r})\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 一般不产生矢势 $\mathbf{A} = A\hat{\boldsymbol{\phi}}$。这是因为曲线单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 不是常矢量，在用 (10.76) 计算矢势之前必须先写出

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j(\mathbf{r})\hat{\boldsymbol{\phi}} = j(\mathbf{r})\{\cos\phi\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\phi\,\hat{\mathbf{x}}\} \tag{10.80}$$

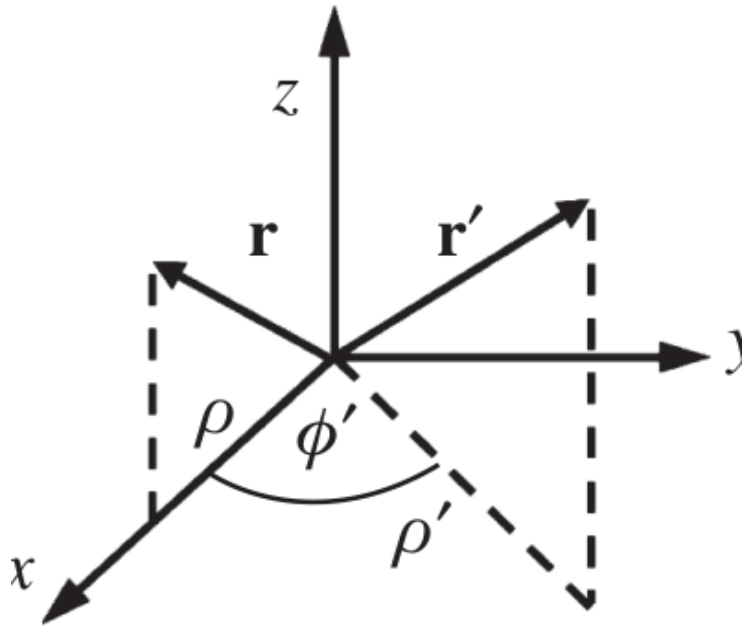


图 **10.18** 当 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 时，用于计算 (10.76) 的坐标系。

一个有启发性的例外是电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。若我们选取观测点 $\mathbf{r} = \rho\,\hat{\mathbf{x}} + z\,\hat{\mathbf{z}}$，如图 10.18 所示，则积分 (10.76) 取形式

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{j(\rho', z')\{\cos\phi'\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\phi'\,\hat{\mathbf{x}}\}}{\sqrt{(\rho - \rho'\cos\phi')^2 + (\rho'\sin\phi')^2 + (z - z')^2}}. \tag{10.81}$$

(10.81) 的 $\hat{\mathbf{x}}$ 分量为零，因为被积函数是 ϕ' 的奇函数。因此 $\mathbf{A}$ 指向 $\hat{\mathbf{y}}$ 方向，而对位于 x-z 平面内的观测点来说，这恰好就是 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向。另一方面，电流密度的旋转对称性告诉我们，这一观测点的选取并无特殊之处。因此，矢势为

$$\mathbf{A}(\rho, z) = \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{j(\rho, z)\cos\phi'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \tag{10.82}$$

我们由此得出

$$\mathbf{j} = j(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{A} = A(\rho, z)\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{10.83}$$

在球坐标中对类似论证给出

$$\mathbf{j} = j(r, \theta)\hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{A} = A(r, \theta)\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{10.84}$$

丝状电流环（§10.4.1）就是这些结果适用的一个例子。

10.5.4 双旋度方程

我们推导矢量泊松方程 (10.74) 和库仑规范下的矢势 (10.76) 时，仓促地越过了在作任何规范选择之前 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 所满足的基本方程 (10.72)。这个双旋度方程值得重申：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j}. \tag{10.85}$$

当 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 具有足够对称性、使 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 只有一个矢量分量时，(10.85) 简化为单个非齐次偏微分方程。在有利的情形下，这个微分方程可能比执行矢势积分 (10.76) 更容易求解。例 10.5 与例 10.6 说明了这种求 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的进路。

例 10.5

积分 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\mu_0\mathbf{j}$，求一根半径 a、载有均匀电流密度 j 的长直圆柱导线的 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$。由 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 求 $\rho<a$ 与 $\rho>a$ 时的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

解：若 $\mathbf{j}=j\hat{\mathbf{z}}$，(10.75) 告诉我们 $\mathbf{A}=(0,0,A_z)$。由对称性，在柱坐标中 $A_z=A_z(\rho)$，(10.85) 简化为

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial A_z}{\partial\rho}\right)=-\mu_0 j.$$

直接积分给出非齐次方程的一个特解与齐次方程的通解：

$$A_z(\rho)=-\tfrac{1}{4}\mu_0 j\rho^2+C\ln\rho+D.$$

对于 $\rho<a$，$\ln\rho$ 项不存在；对于 $\rho>a$，ρ^2 项不存在。若 D 与 D' 分别是 $\rho<a$ 与 $\rho>a$ 时的常数，则在 $\rho=a$ 处应用衔接条件 (10.79) 定出 D' 的值。我们求得

$$A_z(\rho)=\begin{cases}D_0-\tfrac{1}{4}\mu_0 j\rho^2 & \rho\le a,\\ D_0-\tfrac{1}{4}\mu_0 j a^2+C\ln(\rho/a) & \rho\ge a.\end{cases}$$

由于 $\mathbf{B}=-(dA_z/d\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$，我们可以令 $D_0=0$，而衔接条件 (10.37) 定出 $C=-\tfrac{1}{2}\mu_0 j a^2$。既然 $I=j\pi a^2$，最终的矢势与磁场为

$$A_z(\rho)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\dfrac{\rho^2}{a^2} & \rho\le a,\\[2mm] -\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\left[1+2\ln\left(\dfrac{\rho}{a}\right)\right] & \rho\ge a,\end{cases}\qquad B_\phi(\rho)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\dfrac{\rho}{a^2} & \rho\le a,\\[2mm] \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}, & \rho\ge a.\end{cases}$$

例 10.6

求半径 R 的丝状电流环在柱坐标中的 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$。该环与 z 轴共轴且以原点为中心，如图 10.11 所示。

解：我们的策略是在 $z=0$ 上方和下方的空间中求解 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}=0$，并用 (10.38) 把两个解衔接起来。$z=0$ 处面电流密度 $\mathbf{K}=I\delta(\rho-R)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 是 (10.83) 的一个例子，因此双旋度方程化为只含 $A_\phi(\rho,z)$ 的偏微分方程。由 $\mathbf{A}=A(\rho,z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$，我们求得

$$\frac{\partial^2 A}{\partial z^2}+\frac{\partial^2 A}{\partial \rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A}{\partial \rho}-\frac{A}{\rho^2}=0.$$

用 $A(\rho,z)=R(\rho)Z(z)$ 及分离常数 k^2 分离变量，得到 $Z(z)=\exp(\pm kz)$ 以及微分方程

$$R''+\frac{R'}{\rho}-\frac{R}{\rho^2}+k^2R=0.$$

这是一阶贝塞尔方程 (7.82)。在两个线性无关解中（§7.8.1），$J_1(k\rho)$ 对所有 ρ 都正则，而 $N_1(k\rho)$ 不正则。$z=0$ 平面上方（$+$）与下方（$-$）的矢势是所有可能 k 值的基本正则解的线性组合：

$$A_\pm(\rho,z)=\int_0^\infty dk\,a(k)J_1(k\rho)e^{\mp kz}.$$

展开系数 $a(k)$ 由环面上磁场切向分量的跃变 (10.38) 确定，

$$\left[\frac{\partial A_+}{\partial z}-\frac{\partial A_-}{\partial z}\right]_{z=0}=-\mu_0 I\,\delta(\rho-R),$$

以及贝塞尔函数的完备性关系，

$$\int_0^\infty d\rho\,k\rho J_1(k\rho)J_1(k'\rho)=\delta(k-k').$$

矢势的最终结果为

$$\mathbf{A}(\rho,z)=\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{2}\mu_0 IR\int_0^\infty dk\,J_1(k\rho)J_1(kR)e^{-k|z|}.$$

10.6 磁场线的拓扑

由限制在一根直导线、一个圆环或一张平面片上的电流所产生的磁场线图样，并不能真正代表满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的磁场。为看清这一点，请聚焦于一个圆环所产生的磁场 $\mathbf{B}_1$。如图 10.12 所示，环近旁的场线形成以电流为中心的闭合圆。所有半径相同的这类场线圆构成一个环面。现在加入一根无限长直导线，它沿载流环的对称轴载有电流（图 10.19）。仅由导线场（称为 $\mathbf{B}_2$）产生的某些圆形场线与该环面相切。因此，$\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2$ 的某些场线必定与该环面相切，并以螺旋方式绕它盘旋。只有当环电流与导线电流取某些特定值时，螺旋才自身闭合。类似的论证表明，场线也会绕直导线作螺旋盘旋。

10.6.1 磁重联

静磁场图样的拓扑是一次性固定不变的。然而，在许多情形中，场源变化得如此缓慢，以至于在源的每一个位置都可以使用「准静态」近似。[14] 当这种情况发生时，不难想象某种源的运动会把磁场线带得非常接近。它们甚至可以在 $\mathbf{B} = 0$ 的点处相触。这些零点很重要，因为它们正是场线连通性可以改变的地方，从而导致磁场整体拓扑的改变。这一现象称为磁重联。

图 10.20 用两块马蹄形磁铁来说明重联过程。至少在定性上，读者知道 $\mathbf{B}$ 的场线「起始」于北极、「终止」于南极。[15] 然而，由于场线寻找最近的极，图中最左与最右两个面板显示的是两种截然不同的磁场线拓扑。从一种拓扑到另一种拓扑的转变是突变的，发生在一个临界间距处（中间面板），此时场线可以在一个零点处断开并重新连接。

至于电流驱动的磁场，有很好的实验证据表明磁重联发生在托卡马克及其他聚变研究装置内部。所涉及的磁场与以等离子体形式存在的电子和离子电流相联系。等离子体的流体力学使重联的描述大为复杂化，尤其是与我们的马蹄形磁铁例子相比时。无论如何，等离子体的用武之地在太空，而且有理由相信重联在几乎所有地外磁场的演化中都起着作用。太阳的磁流体力学就是一个很好的例子，尤其是与太阳耀斑和太阳日珥有关时。

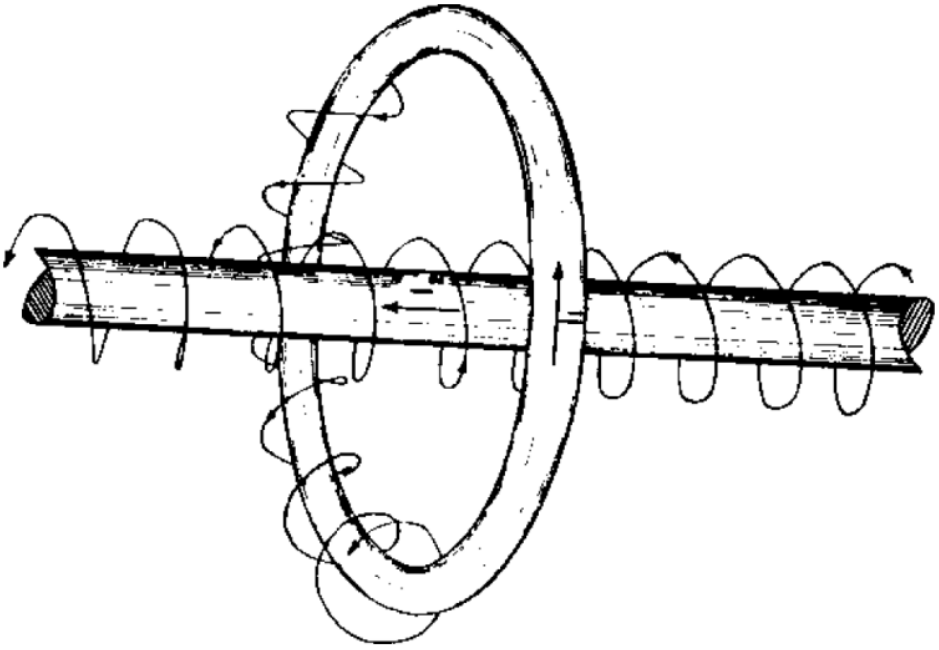


图 **10.19** 一根贯穿环电流的线电流。环周围与导线周围的磁场线一般并不自身闭合。图改编自 McDonald (1954)。版权 1954，美国物理教师协会。

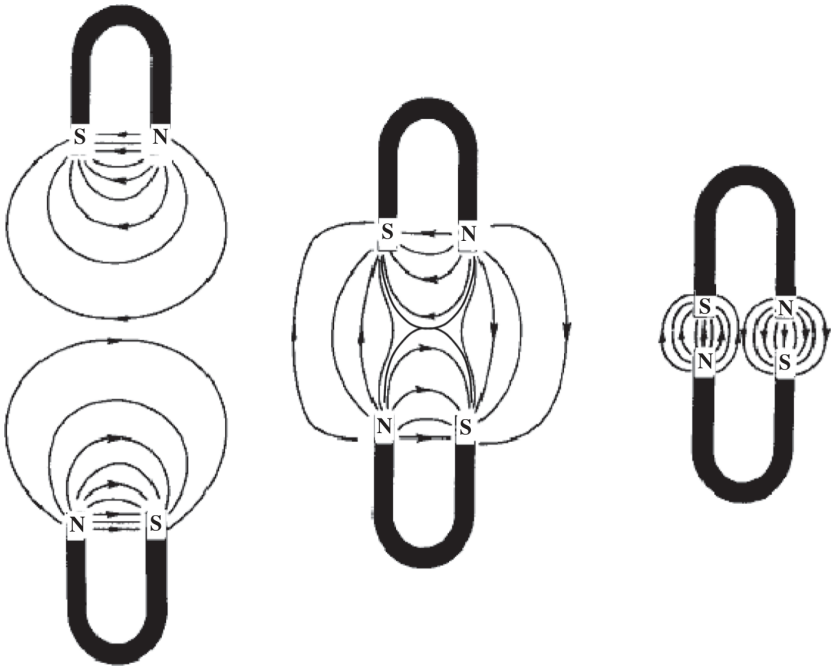


图 **10.20** 磁重联发生在两块马蹄形磁铁之间的一个临界间距处。中间面板中心处两条场线相触的零点上 $\mathbf{B} = 0$。图取自 Pfister 与 Gekelman (1991)。经许可转载。版权 1991，美国物理教师协会。

特别研究得很透彻的一个例子是行星际磁场（IMF）与地球磁场的相互作用。

图 10.21 是地球附近磁场线图样的一个过于简化的漫画。地球的场线与它的两极相连，与马蹄形磁铁的场线并无不同。左侧的竖直线是被一种称为「太阳风」的等离子体「吹」向地球的 IMF（白色箭头）。磁重联发生在某一点处（用星号标出），在该点 IMF 与连到地球的场线反平行。这暂时地把 IMF 与地球连接起来。

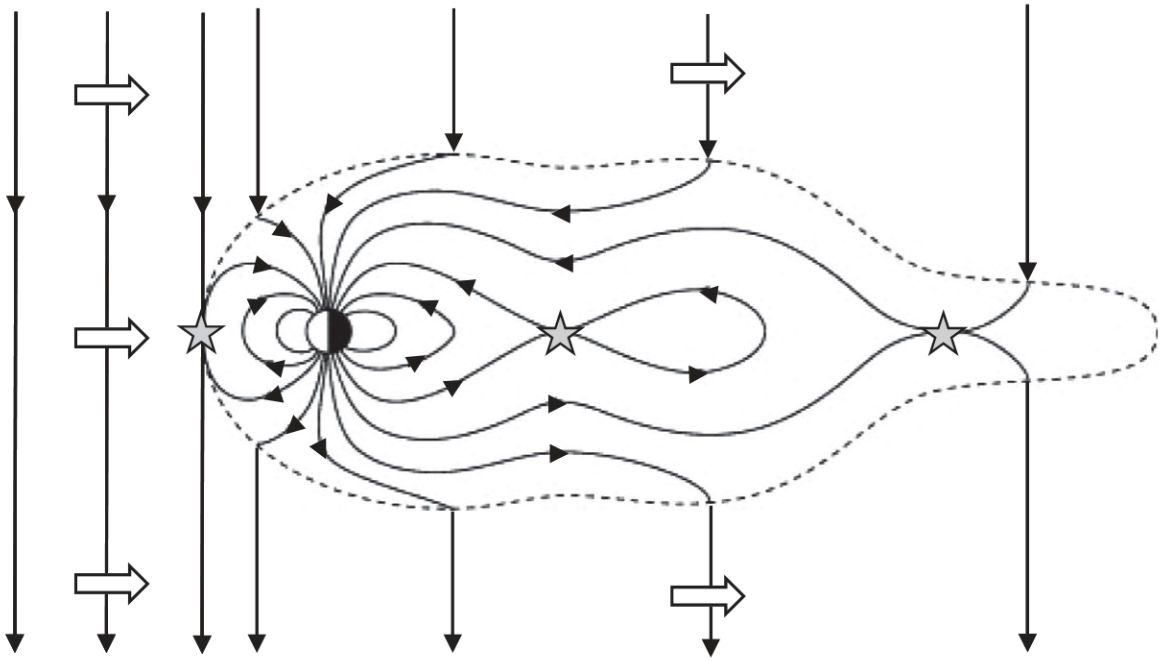


图 **10.21** 地球附近磁场线的漫画。白色箭头表示太阳风。深色箭头表示磁场线的方向。星号表示磁重联点。虚线表示磁层顶。讨论见正文。图由 Jeffrey J. Love 提供。

IMF 场与地球场各自的「身份」在下游处、在额外的重联点之外重新确立。图中的点线表示行星际等离子体与近地环境等离子体之间的「磁层顶」边界。

应用 10.3　混沌的 B 场线

从常量 B_0 与任意标量函数 $f(\mathbf{r})$ 构造出的一个场，可以用来体会一大类磁场线构形的复杂性：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B_0\hat{\mathbf{z}} + \hat{\mathbf{z}} \times \nabla f(\mathbf{r}). \tag{10.86}$$

按构造，这个场满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。由 (10.6)，场线方程为

$$\frac{B_x}{dx} = \frac{B_y}{dy} = \frac{B_z}{dz} = \lambda, \tag{10.87}$$

或

$$\frac{dx}{dz} = -\frac{1}{B_0}\frac{\partial f}{\partial y} \qquad \text{与} \qquad \frac{dy}{dz} = +\frac{1}{B_0}\frac{\partial f}{\partial x}. \tag{10.88}$$

现在，在 (10.88) 中把变量变为 $x = q$、$y = p$、$z = t$。此外，若令 $f = -B_0 H$，则上面两个方程恰好是经典力学的哈密顿方程，

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \qquad \text{与} \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}. \tag{10.89}$$

因此，磁场线是一个哈密顿量为 $H = -f/B_0$ 的「粒子」在 (p, q) 相空间中的「时间」依赖轨迹。由于大多数哈密顿量不可积并产生混沌轨迹，磁场线构形确实会非常复杂。

例 10.7

螺旋度 $h = \int d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ 是磁场构形拓扑复杂性的一个定量量度。它在太阳物理学以及由发电机作用产生极其复杂场线图样的其他情形中被广泛使用（见图 11.4）。为说明这一思想，把磁通管定义为一束平行磁场线，其中相同的磁通 $\Phi = \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$ 穿过管子的每一个横截面。图 10.22 显示了两根自身闭合的磁通管。这两根管在图 10.22(a) 中不链接、在图 10.22(b) 中链接。

(a) 证明当两管不链接时 $h = 0$、当两管链接时 $h = 2\Phi_1\Phi_2$。

(b) 求使 h 的定义具有规范不变性所需的条件。

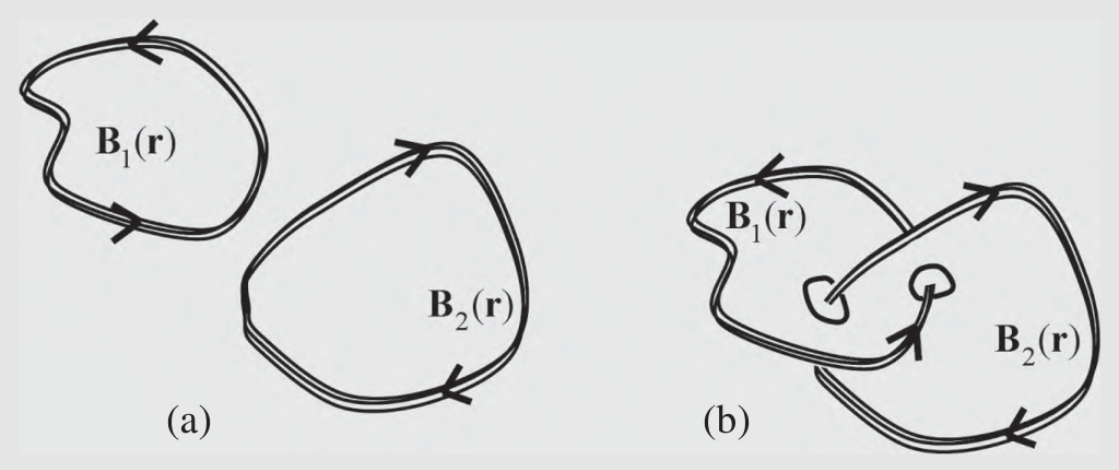


图 **10.22** 两根由磁场线束构成的闭合磁通管。面板 (a) 与 (b) 分别显示不链接与链接的管子。

解：(a) 令 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2$。因为 $\mathbf{B}_1 = \nabla\times\mathbf{A}_1$ 局限于管 1 的体积 V_1，而 $\mathbf{B}_2 = \nabla\times\mathbf{A}_2$ 局限于管 2 的体积，

$$h = \int d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = \int_{V_1} d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}_1 + \int_{V_2} d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}_2.$$

在每根管内，$d^3r = d\mathbf{S}\cdot d\boldsymbol{\ell}$，其中 $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{S} \parallel d\boldsymbol{\ell}$，而 $d\mathbf{S}$ 是管横截面的一个面元。因此，若 C_1 与 C_2 是沿纵向定义这两根管的闭合曲线，

$$h = \int_{C_1} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A}\int_{S_1} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_1 + \int_{C_2} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A}\int_{S_2} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_2 = \Phi_1\int_{C_1} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A} + \Phi_2\int_{C_2} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A}.$$

现在，由 (10.68)，穿过由曲线 C 所界的开放曲面 $\mathcal{S}$ 的磁通为 $\Phi = \int_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{A}$。当两根磁通管如图 10.22(a) 那样不链接时，没有磁通穿过 $\mathcal{S}_1$ 或 $\mathcal{S}_2$。然而，当两根磁通管如图 10.22(b) 那样链接时，$\mathbf{B}_1$ 的全部磁通穿过 $\mathcal{S}_2$，而 $\mathbf{B}_2$ 的全部磁通穿过 $\mathcal{S}_1$。因此，

$$h = \begin{cases} 0 & \text{两管不链接，} \\ 2\Phi_1\Phi_2 & \text{两管链接．} \end{cases}$$

(b) 由 (10.69)，规范变换考虑 $\mathbf{A}' \to \mathbf{A} + \nabla\chi$。于是我们算得

$$h' = \int d^3r\, \mathbf{A}' \cdot \mathbf{B} = h + \int d^3r\, \nabla\chi \cdot \mathbf{B}.$$

由于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，

$$h' = h + \int d^3r\, \nabla \cdot (\mathbf{B}\chi) = h + \int d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}\chi.$$

因此，若 $\mathbf{B}$ 在积分体积的边界上为零，或者限制更宽地，若 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0$ 在边界上处处成立，则 $h' = h$。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的那段引文取自威廉·汤姆孙（后来的开尔文勋爵）首次采纳法拉第的「场」概念来解释其数学结果的那篇论文。

W. Thomson, "On the theory of magnetic induction in crystalline and non-crystalline substances", *Philosophical Magazine* **1**, 177 (1851).

§10.1 关于本章题材的两部权威专著是

E. Durand, *Magnétostatique* (Masson, Paris, 1968).

H.E. Knoepfel, *Magnetic Fields* (Wiley, New York, 2000).

对静磁学处理得特别好的电磁学教科书包括

W. Hauser, *Introduction to the Principles of Electromagnetism* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1971).

M.H. Nayfeh and M.K. Brussel, *Electricity and Magnetism* (Wiley, New York, 1985).

H.A. Haus and J.R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy* (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989).

磁单极子的现状综述于

K. A. Milton, "Theoretical and experimental status of magnetic monopoles", *Reports on Progress in Physics*, **69**, 1637 (2006).

§10.1.4 中讨论的关于 $|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 的类恩肖定理，是威廉·汤姆孙于 1847 年在研究抗磁性物体的磁悬浮时证明的。多年来，该定理被多次重新发现。最初的讨论与一种现代处理见

William Thomson, *Reprints of Papers on Electrostatics and Magnetism* (Macmillan, London, 1872), Section 665.

M.V. Berry and A.K. Geim, "Of flying frogs and levitrons", *European Journal of Physics* **18**, 307 (1997).

§10.2 例 10.1 改编自 Haus 与 Melcher 的 §8.2（见上文 §10.1）。§10.2.2 中的计算取自

V. Namias, "On the magnetic field due to a solenoid of arbitrary cross section", *American Journal of Physics* **53**, 588 (1985).

§10.3 §10.3.2 中所用的对称性论证改编自 Hauser 的 §9.8（见上文 §10.1）。

§10.4 §10.4.2 之后所引用的 Helmholtz 与 du Bois-Raymond 之间通信摘录的文本及其英译，由 Kathryn Olesko 教授（乔治城大学）提供。图 10.13 来自

W.T. Scott, *The Physics of Electricity and Magnetism*, 2nd edition (Wiley, New York, 1966).

Helmholtz 线圈的推广讨论于

J.L. Kirschvink, "Uniform magnetic fields and double-wrapped coil systems", *Bioelectromagnetics* **13**, 401 (1992).

关于用标势理论计算磁场的一篇非常清晰的讨论，见于该专著中题为“Generation and Computation of Magnetic Fields”的第 1 部分

H. Zijlstra, *Experimental Methods in Magnetism* (North-Holland, Amsterdam, 1967).

关于 MRI 扫描仪中磁屏蔽的应用 10.2 改编自

P. Mansfield and B. Chapman, “Multishield active magnetic screening of coil structures in NMR”, *Journal of Magnetic Resonance* **72**, 211 (1987).

磁标势的拓扑方面更详细地讨论于

A. Vourdas and K.J. Binns, “Magnetostatics with scalar potentials in multiply connected regions”, *IEE Proceedings A* **136**, 49 (1989).

§10.5 矢势（及其规范不变性）在量子力学中的作用，权威地讨论于

M. Peshkin and A. Tonomura, *The Aharonov-Bohm Effect* (Springer, Berlin, 1989).

我们对矢量泊松方程与双旋度方程的讨论大量借鉴了

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960), Section 29.

我们未加讨论的矢势论题，如一性以及双旋度方程的直接积分，处理于

J.A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).

例 10.6 取自

W.G. Hurley, “Calculation of self and mutual inductances in planar magnetic structures”, *IEEE Transactions on Magnetics* **31**, 2416 (1995), 的附录。

§10.6 图 10.19 所取自的那篇富有启发性的文章是

K.L. McDonald, “Topology of steady current magnetic fields”, *American Journal of Physics* **22**, 586 (1954).

图 10.20 以及关于磁重联与磁螺旋度题材的良好参考文献，可于下文中找到

H. Pfister and W. Gekelman, “Demonstration of helicity conservation during magnetic reconnection using Christmas ribbons”, *American Journal of Physics* **59**, 497 (1991).

关于磁场线的哈密顿处理法的文献入门是

M. Sita Janaki and G. Ghosh, “Hamiltonian formulation of magnetic field line equations”, *Journal of Physics A* **20**, 3679 (1987).

例 10.7 取自

H.K. Moffatt, *Magnetic Field Generation in Electrically Conducting Fluids* (University Press, Cambridge, 1978).

Problems

10.1　电流条的共面场　限制在宽度为 b 的条带上的均匀面电流 $\mathbf{K} = K\hat{\mathbf{z}}$ 载有总电流 I。求条带所在平面内、沿 $\hat{\mathbf{y}}$ 方向距条带垂直距离为 a 的一点处的磁场。

10.2　圆盘中的电流流动　z 轴与 x-y 平面内一半径为 R 的扁平圆盘的对称轴重合。请画出并用语词论证：圆盘中必须流动怎样的电流图样，才能产生下面所示的磁场图样（以侧视圆盘的方式观察）。该场图样具有圆盘的旋转对称性。

（下图：x-z 平面内以原点为中心的圆盘磁场的场线图，z 轴竖直向上、x 轴水平向右；场线沿 z 轴附近竖直、在盘面附近向外弯折并环绕位于 $\pm R$ 处的一对回流结构，标出的水平刻度有 R、$2R$、$3R$，竖直刻度有 R、$2R$。）

10.3　有限长螺线管 I

(a) 考虑一个横截面为圆形、绕制紧密的半无限长螺线管。证明：从螺线管开口端穿出的磁通恰好等于穿过螺线管深处横截面的磁通的一半。

(b) 一个绕制紧密的螺线管长度为 L、横截面为圆形。设 $L = 5R$，其中 R 是横截面的半径。画出与该螺线管相关的磁场线。对靠近开口端处的场线要特别当心。是否有场线穿过螺线管的管壁？若没有，解释为何没有；若有，讨论它们在管壁附近的行为。

10.4　Helmholtz 线圈与梯度线圈

(a) 两个半径为 R、与 z 轴共轴的圆环相距 $2b$，并沿相同方向载有电流 I。明确利用单个电流环在其对称轴上磁场公式，导出使 $B_z(z)$ 在两环中点附近最为均匀的 b 与 R 之间的 Helmholtz 关系。

(b) 一个梯度线圈与 (a) 中的几何构形相同，只是两环的电流方向相反。对任意的环间距，计算两环中点紧邻处的 $B_z(z)$。

10.5　离开对称轴一步　一个半径为 R、电流为 I 的圆回路由 z 轴居中、位于 x-y 平面内。其对称轴上的磁场为

$$\mathbf{B}(z)=\frac{1}{2}\mu_0 I\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{z}}.$$

在柱坐标中，当 $\rho \ll R$ 时 $B_\rho(\rho,z)=f(z)\rho$。仅用麦克斯韦方程组求出 $f(z)$，进而求出 $\rho \ll R$ 时的 $B_z(\rho,z)$。

10.6　求电流片磁场的两种方法

(a) 利用毕奥-萨伐尔定律，求位于 $x=0$ 处、$\mathbf{K}=K\hat{\mathbf{z}}$ 的电流片在空间各处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

(b) 把无限多根载流直导线的磁场叠加起来，以检验你在 (a) 中所得的答案。

10.7　Biot 与 Savart 的几何构形　毕奥（Biot）与萨伐尔（Savart）利用一根按下图所示弯折的载流导线导出了以他们名字命名的公式。求导线所在平面内、沿对称轴距弯折处 d 处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

（下图：一根载有电流 I 的导线在顶点处弯折，形成一个向右张开的 V 形；对称轴水平地自左方指入该顶点，距顶点距离为 d；两条导线臂之间的半张角标为 α，两臂中电流方向均朝上。）

10.8 平面回路的磁场

(a) 设 I 为一根弯成平面回路的导线所载的电流。把坐标原点取在回路平面内的一个观测点 P 处。证明点 P 处磁场的大小为

$$B(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{r(\phi)},$$

其中 $r(\phi)$ 是从 P 处坐标原点到回路上与正 x 轴成角度 ϕ 之点的距离。

(b) 证明：一根弯成长短半轴分别为 $2a$ 与 $2b$ 的椭圆的载流导线，其中心处的磁场正比于第二类完全椭圆积分。证明当 $a = b$ 以及当 $a \to \infty$ 而 b 固定时，你会得到易于理解的答案。

(c) 把一根无限细的导线绕成一个平面线圈，它可用一个有效面电流密度 $\mathbf{K} = K\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 来建模。求该线圈对称轴上一点 P 处的磁场。把你的答案用线圈在 P 处所张的角 α 表示。

10.9 反演毕奥-萨伐尔定律

设 $\mathbf{B}(x, z)$ 是由局限于 $x = x_0$ 平面内的面电流密度 $\mathbf{K}(y, z) = K(z)\hat{\mathbf{y}}$ 所产生的磁场。

(a) 证明：在此情形下，毕奥-萨伐尔定律对 $\mathbf{B}$ 的每个分量都约化为一维卷积积分。

(b) 把你的注意力限制在 $x < x_0$，并证明

$$\mu_0 K(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int_{-\infty}^{\infty} dk\, \exp\{ik(z - z') + |k|(x_0 - x)\} B_z(x, z').$$

(c) 为什么在某个 $x < x_0$ 处取值所得的单个分量 $B_z(x, z)$ 就足以确定 $j(z)$?

10.10　对称性与安培定律　下图示出一股电流 I，它沿 z 轴从无穷远流下，然后在 $z=0$ 平面内沿径向均匀地散开到无穷远。

（下图：一股电流 I 沿竖直的 z 轴向下流动，注入水平的 $z=0$ 平面，并在该平面内沿径向向外均匀散开；x、y、z 坐标轴如图所示。）

(a) 所给电流分布对关于 y-z 平面的反射不变。证明：当关于该平面反射时，磁场的柱坐标分量从 $\mathbf{B}=B_\rho\hat{\boldsymbol{\rho}}+B_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}+B_z\hat{\mathbf{z}}$ 变换为

$$\mathbf{B}'=B'_\rho\hat{\boldsymbol{\rho}}+B'_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}+B'_z\hat{\mathbf{z}}=-B_\rho\hat{\boldsymbol{\rho}}+B_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}-B_z\hat{\mathbf{z}}.$$

(b) 把 (a) 的结果与 $\mathbf{B}$ 到 $\tilde{\mathbf{B}}$ 的变换相比较，其中后者是绕 z 轴旋转 π、同样保持电流不变的变换。利用这一点以及你所需的任何其他对称性论证，证明空间中处处有 $\mathbf{B}(\mathbf{r})=B_\phi(\rho,z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。

(c) 利用 (b) 的结果与安培定律，求出空间各处的磁场。

(d) 显式检验你的解满足 $z=0$ 平面处的磁场衔接条件。

10.11　球面上的电流流动　一股电流 I 从 $z=-\infty$ 出发，沿 z 轴作为线状细丝向上流动，直到碰到一个以原点为心、半径为 R 的球。电流在球面上均匀散开，并沿经线从南极流向北极。此后重新汇合的电流沿 z 轴作为线状细丝向上流到 $z=+\infty$。

(a) 求球面上的电流密度。

(b) 利用明确陈述的对称性论证与积分形式的安培定律，求空间中每一点的磁场。

(c) 检验你的解满足球面处的磁场衔接条件。

10.12　有限长螺线管 II

(a) 利用叠加以及电流环对称轴上的磁场，求圆柱螺线管对称轴中点处的磁场。该螺线管半径为 R、长度为 L，并沿单位长度绕有 n 匝、载有电流 I 的导线。

(b) 假定 $L\gg R$，利用 (a) 的结果与安培定律估算螺线管管壁外侧紧邻处（但远离其边缘）的磁场 $\mathbf{B}_{\text{out}}$。

10.13　毕奥-萨伐尔定律与安培定律有何差别　一股电流 I_0 沿 z 轴从 $z=z_1$ 向上流到 $z=z_2$，如下图所示。

（下图：一段载有电流 I_0 的竖直电流段位于 z 轴上 z_1 到 z_2 之间；在 $z=0$ 平面内有一个以原点为心、半径为 ρ 的圆形安培回路 C，图中标出了方位角 ϕ，以及从回路上的点到该电流段两端所张的角度 θ_1、θ_2。）

(a) 利用毕奥-萨伐尔定律，证明 $z=0$ 平面内的磁场为

$$\mathbf{B}(\rho,\phi,0)=\frac{\mu_0 I_0}{4\pi\rho}\{\cos\theta_2-\cos\theta_1\}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

(b) 由对称性与库仑规范矢势可知 $\mathbf{A}=A_z(\rho,z)\hat{\mathbf{z}}$ 且 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}=B_\phi(\rho,z)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。然而，$z=0$ 平面内一个以原点为心、半径为圆形的安培回路 C 却给出 $\mathbf{B}=0$，而非 (a) 中所得的答案。原因是该电流段 I_0 不满足 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$。为调和毕奥-萨伐尔定律与安培定律，给 I_0 补上电流密度

$$\mathbf{j}_1(\mathbf{r})=-\frac{I_0}{4\pi}\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|^3}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{j}_2(\mathbf{r})=\frac{I_0}{4\pi}\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|^3},$$

其中 $\mathbf{r}_1=(0,0,z_1)$、$\mathbf{r}_2=(0,0,z_2)$。用文字描述 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$，并定量地证明它们与 I_0 一起构成一个闭合回路。

(c) 以 I_0、$\mathbf{j}_1$ 与 $\mathbf{j}_2$ 作为电流源，应用积分形式的安培定律，重新导出 (a) 中得到的结果。

(d) 证明加上 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 并不会破坏 (a) 中的毕奥-萨伐尔计算。

10.14　由球内磁场求面电流　求半径为 a 的球面上能够产生球内磁场 $\mathbf{B}_<(x,y,z)=(B_0/a)(x\hat{\mathbf{x}}-y\hat{\mathbf{y}})$ 的面电流密度 $\mathbf{K}(\theta,\phi)$。把你的答案用初等三角函数表示。

10.15　自旋带电球壳　电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球面上。该球以恒定的角频率 $\boldsymbol{\omega}=\omega\hat{\mathbf{z}}$ 自旋。利用 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$ 求空间各处的磁场。提示：见附录 C.1.1。

10.16　螺旋线圈的远场　下图示出一根无限长的电流细丝绕成半径为 R、螺距为 ℓ 的圆柱螺旋线，即 ℓ 是螺旋线绕一圈沿 z 轴所占的距离。求极限 $\rho \gg \ell$ 下磁场 $\mathbf{B}(\rho, \phi, z)$ 对 ρ 的依赖关系。$\ell \to 0$ 极限有意义吗?

（下图：一根无限长导线绕成圆柱螺旋线，其半径标为 R，螺距（绕一圈沿轴线所占的距离）标为 ℓ，z 轴水平地沿螺旋线轴线方向。）

提示：对于 $\rho > R$，磁标势满足 $\nabla^2 \psi = 0$。

10.17　Helmholtz 线圈的远场　正文中把 Helmholtz 线圈描述为两个平行、共轴、半径为 R 且彼此相距 R 的圆形电流回路。每个回路沿相同方向载有电流 I。

(a) 利用磁标势以及某个适当球面上的两条衔接条件，证明 Helmholtz 线圈磁场的每个分量在 $r \to \infty$ 时都渐近地表现为

$$\frac{f(\theta)}{r^3} + \frac{g(\theta)}{r^7} + \cdots .$$

(b) 证明：与第一个线圈组共轴放置的第二组 Helmholtz 线圈可用来抵消偶极场，从而在远距离只剩下十六极场。

提示：利用连带 Legendre 函数的性质（附录 C）。

10.18　磁场的立体角　利用磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 的立体角表示，求一根载有电流 I 的无限长直导线在空间各处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。仔细说明你选择用来「切开」无电流区域、以使 $\psi(\mathbf{r})$ 单值的那个曲面。

10.19　$\mathbf{A}$ 的一条衔接条件　证明：库仑规范矢势的法向导数在一个载有电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 的曲面处发生跳变间断。

10.20　磁势　体积 V 内的磁标势为 $\psi(x, y, z) = (C/2)\ln(x^2 + y^2)$。求一个能产生相同磁场的矢势 $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}}$。

10.21 规范选择的推论

(a) 由直接计算证明库仑规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 适用于

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \, \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

(b) 找出这样的规范选择：在其中矢势的一个有效表示为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \, \frac{\mathbf{B}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

10.22 匀速运动电荷的磁场

考虑一个以速度 $\boldsymbol{v}$ 作刚性、均匀运动的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$。

(a) 证明该系统产生的磁场为 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = (\boldsymbol{v}/c^2) \times \mathbf{E}$，其中 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是 $\rho(\mathbf{r})$ 静止时所产生的电场。

(b) 利用这一结果，由相应的静电学问题求出无限长电流线与无限大电流片（二者都是均匀的）的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

10.23 Aharonov 与 Bohm 的一种几何构形

(a) 求一个能在半径为 R 的无限长圆柱内部产生磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ 的螺线管内部与外部的矢势。在库仑规范下工作。

(b) Aharonov-Bohm 效应的发生，是因为当积分回路取为例如垂直于螺线管轴线、半径为 $\rho > R$ 的一个圆盘的边缘时，磁通 $\Phi_B = \oint d\mathbf{s} \cdot \mathbf{A}$ 不为零。证明 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$，其中 $\chi = -\Phi\phi/2\pi$（ϕ 是柱坐标中的角度），会使得螺线管外部矢势恒为零。

(c) (b) 中的结果意味着我们可以通过一个规范变换消除 Aharonov-Bohm 效应。然而请证明，新的磁场对应的是一个不同的物理问题，其中

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \hat{\mathbf{z}} \frac{\Phi}{2\pi\rho} \delta(\rho).$$

10.24　Lamb 公式　处于磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$ 中、电荷为 q、质量为 m、动量为 $\mathbf{p}$ 的量子粒子具有速度 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r}) = \mathbf{p}/m - (q/m)\mathbf{A}(\mathbf{r})$。这意味着当一个电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 置于磁场中时，会产生一个「抗磁电流」$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = -(q/m)\rho(\mathbf{r})\mathbf{A}(\mathbf{r})$。

(a) 证明 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\mathcal{B}} \times \mathbf{r}$ 是均匀磁场 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 的一个合法矢势。

(b) 设 $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r)$ 是与原子电子相联系、球对称的电荷分布。把该原子置于均匀磁场 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 中，证明由此产生的抗磁电流感生出一个矢势

$$\mathbf{A}_{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{e\boldsymbol{\mathcal{B}} \times \mathbf{r}}{6m}\left[\frac{1}{r^3}\int_{r'<r} d^3r'\,\rho(r')r'^2 + \int_{r'>r} d^3r'\,\frac{\rho(r')}{r'}\right].$$

(c) 对小的 r 值展开 $\mathbf{A}_{\text{ind}}(\mathbf{r})$，证明原子核处的抗磁场可以用 $\varphi(0)$（即由 $\rho(r)$ 在核处产生的静电势）写成

$$\mathbf{B}_{\text{ind}}(0) = \frac{e\varphi(0)}{3mc^2}\boldsymbol{\mathcal{B}}.$$

这个公式由 Willis Lamb 于 1941 年得到。当时 I. I. Rabi 请他就从分子束数据中提取核磁矩时是否可以忽略 $\mathbf{B}_{\text{ind}}(0)$ 这一问题作出判断。

10.25　环向与极向磁场　下列事实是成立的（但并不显然）：任何满足 $\nabla\cdot\mathbf{V}(\mathbf{r})=0$ 的矢量场 $\mathbf{V}(\mathbf{r})$ 都可以唯一地写成如下形式

$$\mathbf{V}(\mathbf{r})=\mathbf{T}(\mathbf{r})+\mathbf{P}(\mathbf{r})=\mathbf{L}\psi(\mathbf{r})+\nabla\times\mathbf{L}\gamma(\mathbf{r}),$$

其中 $\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\times\nabla$ 是角动量算符，$\psi(\mathbf{r})$ 与 $\gamma(\mathbf{r})$ 是标量场。$\mathbf{T}(\mathbf{r})=\mathbf{L}\psi(\mathbf{r})$ 称为环向场，$\mathbf{P}(\mathbf{r})=\nabla\times\mathbf{L}\gamma(\mathbf{r})$　称为极向场。这一分解在实验室等离子体物理中被广泛使用。

(a) 确认 $\nabla\cdot\mathbf{V}(\mathbf{r})=0$。

(b) 证明极向电流密度产生环向磁场，反之亦然。

(c) 证明对于环形螺线管，$\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 是环向的。

(d) 假设有限体积 V 内没有电流。证明 V 内 $\nabla^2\mathbf{B}(\mathbf{r})=0$。

(e) 证明：当 $\psi(\mathbf{r})$ 与 $\gamma(\mathbf{r})$ 的选取使得 V 内 $\nabla^2\mathbf{B}(\mathbf{r})=0$ 时，库仑规范下的 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 在 V 内是纯环向的。

---

1. 由轨道运动电荷产生的磁化电流是电流的一个特例。见第 13 章。↩
2. 力 (10.3) 和力矩 (10.4) 无论稳恒电流条件是否成立都有效。↩
3. 静电学的例子见 §4.2。↩
4. 关于「对称的」麦克斯韦方程组，见 §2.5.5。关于磁单极子在理论与实验中的现状，见 Sources, References, and Additional Reading 中的 Milton (2006)。↩
5. 见例 10.4。↩
6. 我们采用这一变换的主动解释。见 §1.7.2。↩
7. 对这一事实的更深入解释将在下一章给出。↩
8. 尽管如此，(10.46) 在 $z=R$ 处是连续的。按构造，(10.48) 在 $z<R$ 时重现 (10.46)。然而，当 $r\to\infty$ 时 (10.48) 趋于零，而当 $z\to\pm\infty$ 时 (10.46) 趋于相等而反号的常数值。这一差别对磁场没有影响，因为 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$。↩
9. 我们将在下一章说明，(10.50) 分子中环面积 πR^2 与电流 I 的乘积是电流环磁偶极矩的大小。↩
10. 在本应用余下的部分，我们用符号 $\boldsymbol{\mathcal{K}}$ 表示面电流密度，以区别于修正贝塞尔函数 $K_m(x)$。↩
11. 读者可以验证 (10.54) 满足 (10.51) 右侧衔接条件的 z 分量。衔接条件的两个分量并不独立，因为 $\nabla\cdot\boldsymbol{\mathcal{K}}=0$。↩
12. 例如，见章末「Sources, References, and Additional Reading」中的 Peshkin and Tonomura (1989)。↩

13. 关于 (10.72) 与 (10.73) 等价性的讨论，见 §1.2.7。↩

14. 第 14 章将详细探讨准静态近似。↩

15. 场线实际上继续进入磁铁并在那里连接。见第 13 章。↩

第 11 章

磁多极子

因此，我们拥有一种绝对方法，可以测量任何系统的
［磁］矩的符号与大小。

Isidore Rabi（1937）

11.1 引言

大多数令人感兴趣的电流分布所产生的磁场都无法精确计算。然而，当 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 在空间上局域化时，我们在静电学（第 3 章）中的经验提示了一种基于多极展开的系统近似方案。在其最常见的形式中，我们通过展开矢势中因子 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$ 来计算 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{11.1}$$

与静电学相比，外多极展开与内多极展开在常见的磁学经验中出现得更为频繁。外展开出现在许多原子与核问题中，其中观测点位于包含源电流的有限体积之外。内展开出现在许多实验与诊断几何中，其中观测点位于不包含源电流的有限体积之内。两种展开都适用于 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=0$ 的空间区域。在同一组点上，磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 也存在类似的展开。

11.1.1 磁多极展开

我们从图 11.1 所描绘的情形开始：观测点 $\mathbf{r}$ 远在半径 R 的球外，该球完全包围着一个局域化电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$。

由于 $r\gg R$，(11.1) 中 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$ 的泰勒展开由前几项主导：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\mathbf{r}'\cdot\mathbf{r}}{r^3}+\cdots. \tag{11.2}$$

由此得到近似矢势的第 k 个笛卡尔分量

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{1}{r}\int d^3r'\, j_k(\mathbf{r}') + \frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot\int d^3r'\, j_k(\mathbf{r}')\mathbf{r}' + \cdots\right]. \tag{11.3}$$

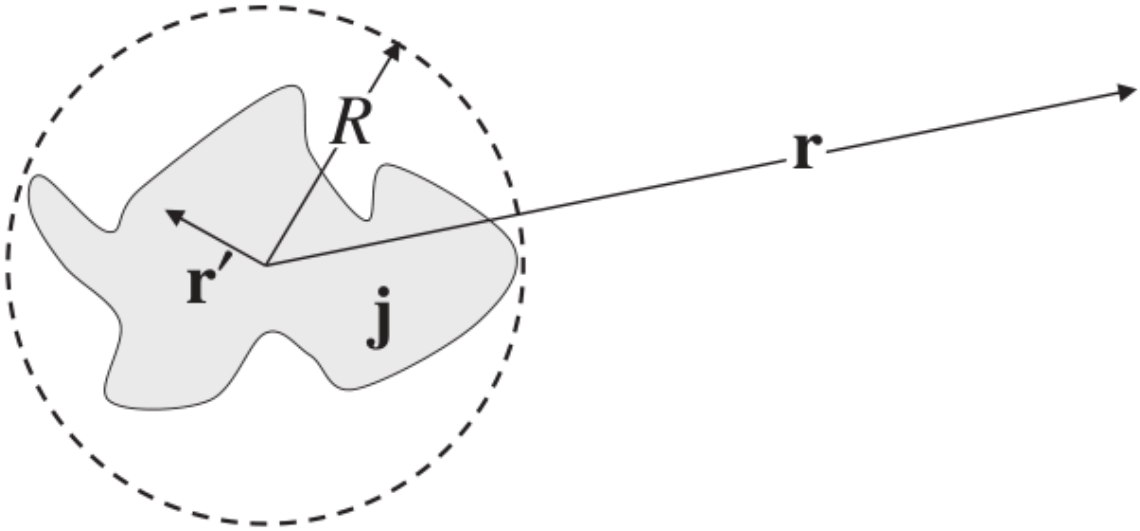


图 11.1 局域化电流分布被限制在半径 R 的球体内部。观测点 $\mathbf{r}$ 位于球外。

11.1.2 磁单极子

磁多极展开 (11.3) 中的第一项——单极项——总是恒等于零。其原因 并非自然界中表观上不存在磁荷，而是稳恒电流条件对电流密度的三个分量 $j_k(\mathbf{r})$ 所施加的约束，

$$\nabla\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0. \tag{11.4}$$

为看出这一点，首先注意 (11.4) 蕴含

$$\nabla'\cdot(r'_k\mathbf{j}) = r'_k(\nabla'\cdot\mathbf{j}) + \mathbf{j}\cdot\nabla' r'_k = j_k. \tag{11.5}$$

一个关键点是：任何局域化电流分布在无穷远处都为零。因此，把 (11.5) 的最左端与最右端在全空间上积分并利用散度定理，我们就确认

$$\int d^3r'\, j_k(\mathbf{r}') = \int d^3r'\,\nabla'\cdot(r'_k\mathbf{j}) = \int d\mathbf{S}'\cdot(r'_k\mathbf{j}) = 0. \tag{11.6}$$

对线状电流的等价表述是

$$I\oint d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{11.7}$$

11.2 磁偶极子

我们刚刚证明了，对于局域化且稳恒的电流分布，(11.3) 中的 $1/r$ 项为零。因此，除非第二项也为零，矢势的渐近（长距离）行为由构成磁偶极子项的九个积分 $T_{k\ell}$ 决定：

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int d^3r'\, j_k(\mathbf{r}')r'_\ell\right]\frac{r_\ell}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{T_{k\ell}r_\ell}{r^3}. \tag{11.8}$$

需要两个恒等式来化简 (11.8)。第一个推广 (11.5) 并使用 (11.4)：

$$\nabla'\cdot(r'_\ell r'_k\mathbf{j}) = r'_\ell r'_k\nabla'\cdot\mathbf{j} + r'_\ell j_k + r'_k j_\ell = r'_\ell j_k + r'_k j_\ell. \tag{11.9}$$

第二个，

$$\epsilon_{\ell ki}(\mathbf{r}'\times\mathbf{j})_i = r'_\ell j_k - r'_k j_\ell, \tag{11.10}$$

通过把 (11.10) 中每一项乘以 r_k 并对重复指标求和，即可看出其正确。结果是矢量恒等式 $\mathbf{r}\times(\mathbf{r}'\times\mathbf{j}) = \mathbf{r}'(\mathbf{r}\cdot\mathbf{j}) - \mathbf{j}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')$ 的第 ℓ 个笛卡尔分量。因为 $\epsilon_{\ell ki} = \epsilon_{ki\ell}$，把 (11.9) 与 (11.10) 相加、在全空间上积分，并如 (11.6) 那样使用散度定理，即得

$$T_{k\ell} = \int d^3r'\, j_k r'_\ell = \tfrac{1}{2}\epsilon_{ki\ell}\int d^3r'\,(\mathbf{r}'\times\mathbf{j})_i \equiv \epsilon_{ki\ell}m_i. \tag{11.11}$$

(11.11) 中最后一个等式定义了磁偶极矩矢量，

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{11.12}$$

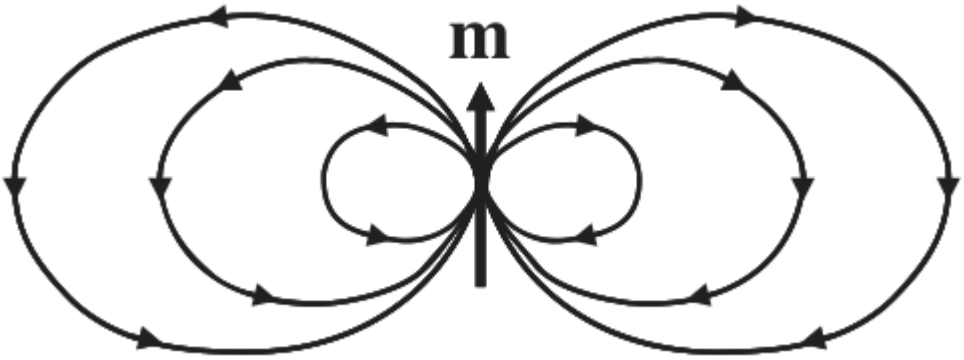


图 **11.2** 位于图中央的局域化电流分布，其偶极矩为 $\mathbf{m} = m\hat{\mathbf{z}}$，由此产生的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 场线。该分布在图的尺度上太小，无法看见。

把 (11.11) 代入 (11.8)，得到矢势的磁偶极子近似：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3} \qquad r \gg R. \tag{11.13}$$

与 (11.13) 对应的磁场是

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla\times\left[\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3}\right] = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\mathbf{m}\left(\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) - (\mathbf{m}\cdot\nabla)\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right]. \tag{11.14}$$

(11.14) 方括号中的第一项在原点处产生一个 δ 函数。第二项在原点处又产生一个 δ 函数，外加一个当 $\mathbf{r}\neq 0$ 时不为零的部分。这里只有后者是相关的，因为 (11.13) 是在假定 $r \gg R$ 下导出的。于是，

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi}(\mathbf{m}\cdot\nabla)\frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{m}) - \mathbf{m}}{r^3} \qquad r \gg R. \tag{11.15}$$

当 $r \gg R$ 时，偶极子场 (11.15) 主导了物理，因为展开 (11.3) 中所有更高阶的项对 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的贡献都多出 R/r 的因子而更小。场 (11.15) 可以与我们在 §4.2 中导出的表达式 (4.10) 相比较，后者描述的是一个具非零电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的中性电荷分布所产生的渐近电场：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p}) - \mathbf{p}}{r^3} \qquad r \gg R. \tag{11.16}$$

两个公式的结构完全相同。因此，图 11.2 中为磁偶极子绘出的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 场线，与图 4.3 中为电偶极子绘出的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 场线是相同的。

11.2.1 磁偶极矩

由 (11.12) 定义的磁偶极矩，非常高效地打包了稳恒电流的长距离行为。我们从矢势 (11.8) 中 $T_{k\ell}$ 的九个分量出发，最终得到等价矢势 (11.13) 中 $\mathbf{m}$ 的三个分量。此外，由于 $T_{k\ell}=-T_{\ell k}$，不难确认[1]

$$m_i=\tfrac{1}{2}\epsilon_{i\ell k}T_{\ell k}. \tag{11.17}$$

用张量分析的语言来说，(11.17) 把磁矩识别为任意二阶张量 $S_{\ell k}$ 分解中的反对称部分；该分解包含一个对称无迹部分、一个反对称部分和一个标量部分：

$$S_{\ell k}=\tfrac{1}{2}(S_{\ell k}+S_{k\ell}-\tfrac{2}{3}S_{kk}\delta_{\ell k})+\tfrac{1}{2}(S_{\ell k}-S_{k\ell})+\tfrac{1}{3}S_{kk}\delta_{\ell k}. \tag{11.18}$$

作为一个具体的例子，考虑一个形状任意、绕其回路 C 载有稳恒电流 I 的线状回路。利用 $\int \mathbf{j}\,d^3r\to I\,d\boldsymbol{\ell}$，这一理想化把 (11.12) 简化为

$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}I\oint_C \mathbf{r}\times d\boldsymbol{\ell}. \tag{11.19}$$

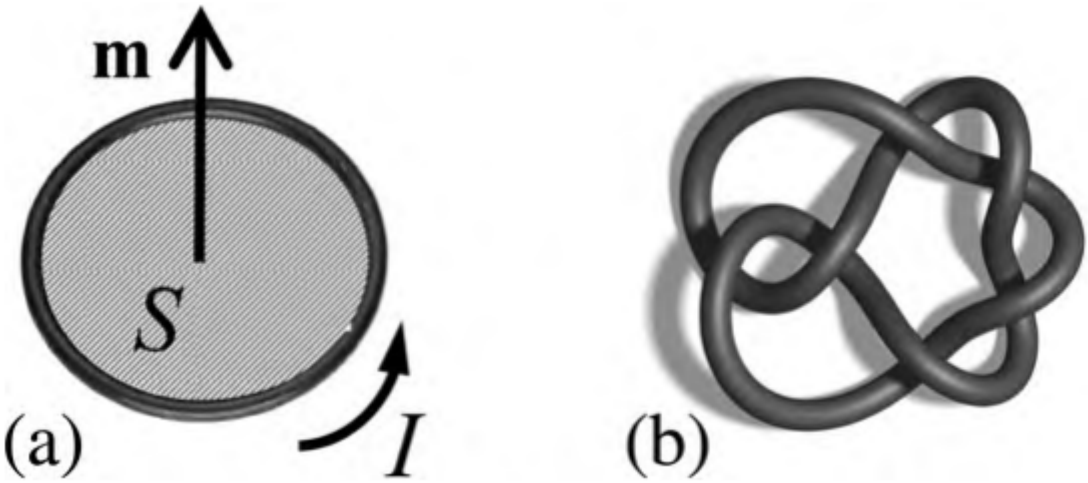


图 **11.3** (a) 一个载有电流 I、具磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 的平面回路；(b) 一个装卸工结（stevedore knot）。

斯托克斯定理的一个推论[2]把 (11.19) 变换为

$$\mathbf{m}=\tfrac{1}{2}I\int_S d\mathbf{S}\,\nabla\cdot\mathbf{r}-\tfrac{1}{2}I\int_S dS_k\nabla r_k=I\int_S d\mathbf{S}\equiv I\mathbf{S}. \tag{11.20}$$

关于 $\mathbf{m}$ 的这一结果对以 C 为边界的任何曲面 S 都成立。

对于图 11.3(a) 所示的平面回路，(11.20) 预言 $\mathbf{m} = IA\hat{\mathbf{n}}$，其中 A 是回路所围的面积，$\hat{\mathbf{n}}$ 是由电流方向与右手定则所定义的平面的法线。如果电流回路是非平面的，例如图 11.3(b) 所示的装卸工结，那么该如何选取 S 就不那么显然了。一个方便的选择是几何面积最小的极小曲面。这就是把回路浸入肥皂液时附着在回路上的那层薄膜的表面。当然，对任何非平面回路做积分时，(11.20) 中的矢量面积元 $d\mathbf{S}$ 指向不同的方向。[3]

对于半径为 R、绕 z 轴载有电流 I 的、以原点为心的圆环，(11.20) 给出 $\mathbf{m} = I\pi R^2\hat{\mathbf{z}}$。如果我们的理论是自洽的，这一磁矩应当自然地出自 §10.4.1 中对该电流源所做精确磁标势计算的 $r \to \infty$ 极限。果然，回顾 (10.50) 便知

$$\lim_{r\to\infty} \psi(r,\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\pi R^2 I}{r^2}\cos\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}}{r^3}. \tag{11.21}$$

此外，因为 $\mathbf{m}$ 是常矢量且 $\partial_i(r_k/r^3) = \partial_k(r_i/r^3)$，由 (11.21) 导出的磁场与 (11.15) 精确一致：

$$\mathbf{B} = -\nabla\psi = -\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\left[\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}}{r^3}\right] = -\frac{\mu_0}{4\pi}(\mathbf{m}\cdot\nabla)\frac{\mathbf{r}}{r^3}. \tag{11.22}$$

地球的磁场

地球表面之外的磁场看起来非常像图 11.2。然而，地球的磁场并非由稳恒电流产生，而是由随时间变化的复杂电流图案产生的；这些电流由电磁感应（法拉第定律）以及地球外核中导电液态铁合金的流动所生成，后者又由对流、浮力与地球的自转驱动。从火山岩研究中得到的一个引人注目的事实是：在过去 2000 万年里，地球的磁偶极矩方向已经反转了近一百次。当前的磁矩偏离南地理极 11°，其大小为 $m_E = 8 \times 10^{22}\ \mathrm{A{\cdot}m^2}$。

图 11.4 的左图显示了地球磁场的数值解，它来自把欧姆定律与外核的流体力学描述同麦克斯韦方程组结合后所得的非线性方程。场线图案在地球表面（大白圆）处非常接近偶极型，但在地核区域（小白圆内部）却极其复杂。图 11.4 的右图显示了在分隔地球导电地核与绝缘地幔的球面上，电流密度方位角分量的数值结果。在随地球转动的参考系中，白色（黑色）标识出 $j_\phi(\theta,\phi)$ 向东（向西）流动的区域。右图中的椭圆是左图小白圆的莫尔韦德（Mollweide）投影。

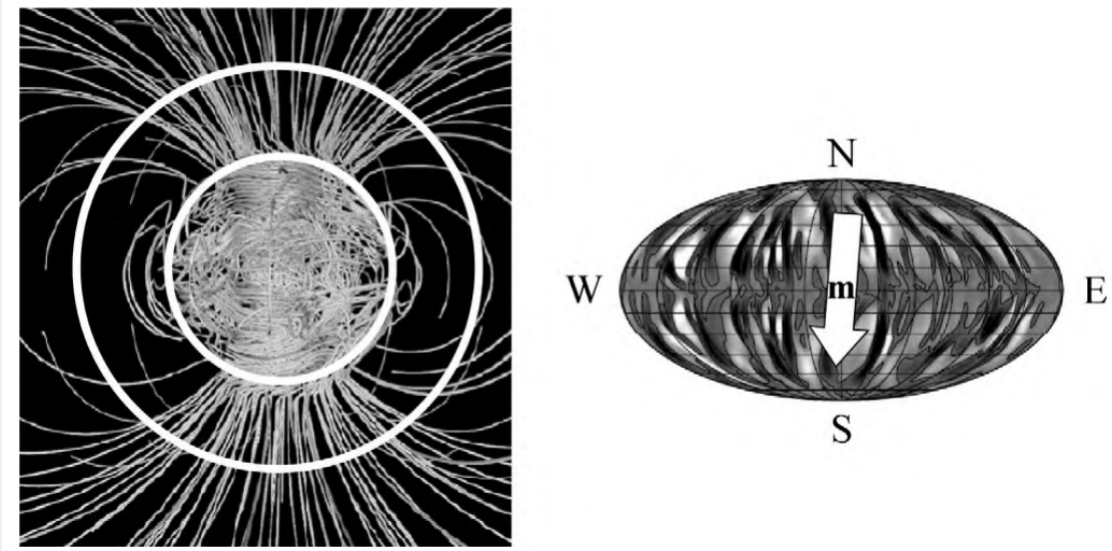


图 **11.4** 左图：由数值模拟确定的地球磁场。大白圆是地球表面。小白圆是核幔边界（CMB）。图取自 Glatzmaier 与 Clune（2000）；版权所有 2000，IEEE。右图：地球偶极场的磁矩叠加在 CMB 处电流密度的方位角分量之上。细节见正文。图改编自 Sakuraba 与 Hamano（2007）。

11.2.2 轨道磁矩与自旋磁矩

在本节中，我们讨论原子与分子的磁矩。实验表明，这些磁矩源自 (i) 电子的轨道角动量，以及 (ii) 电子、质子与中子的自旋角动量。并不显然的是，来自轨道运动的磁矩可以用一个 N 个带电粒子的经典模型来计算，这些粒子的运动使它们始终靠近一个固定的坐标原点。若粒子带电荷 q_k、速度为 $\mathbf{v}_k = d\mathbf{r}_k/dt$、质量为 m_k，则相应的电流密度为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^{N} q_k \mathbf{v}_k \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k). \tag{11.23}$$

把 (11.23) 代入 (11.12)，即得到用第 k 个粒子相对于坐标原点的轨道角动量 $\mathbf{L}_k = m_k \mathbf{r}_k \times \mathbf{v}_k$ 表示的轨道磁矩 $\mathbf{m}_L$：

$$\mathbf{m}_L = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} q_k (\mathbf{r}_k \times \mathbf{v}_k) = \sum_{k=1}^{N} \frac{q_k}{2m_k}\mathbf{L}_k. \tag{11.24}$$

如果所有粒子都有相同的荷质比，则 $\mathbf{m}_L$ 与总角动量 $\mathbf{L} = \sum_k \mathbf{L}_k$ 成正比：

$$\mathbf{m}_L = \frac{q}{2m}\mathbf{L}. \tag{11.25}$$

值得注意的是，磁矩与角动量之间的这一经典正比关系在过渡到量子力学后依然成立。换言之，当 $\mathbf{L}$ 是原子电子的总轨道角动量时，(11.25) 给出原子的正确轨道磁矩。

更加引人注目的是，实验表明具自旋角动量 $\mathbf{S}$ 的量子粒子也具有一个内禀的自旋磁矩，

$$\mathbf{m}_S = g\frac{q}{2m}\mathbf{S}. \tag{11.26}$$

(11.26) 的量子物理隐藏在无量纲的「g 因子」之中。对于电子，g 略大于 2，而磁矩的标度由玻尔磁子设定，

$$\mu_{\mathrm{B}} = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.3 \times 10^{-24}\ \mathrm{A\,m^2}. \tag{11.27}$$

对于总角动量为 $\mathbf{J}$ 的更复杂量子系统，通常定义一个旋磁比 γ，使总磁矩为

$$\mathbf{m} = \gamma \mathbf{J}. \tag{11.28}$$

例 11.1

设 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 是由完全位于半径 R 的球体积 V 内的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 所产生的磁场。证明 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的磁矩为

$$\mathbf{m}=\frac{3}{2\mu_0}\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r}).$$

本题是例 4.1 的磁学类比，后者用电荷所产生电场的球平均值来表示电荷分布的电偶极矩。

解：先假定 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 并不完全位于 V 内。若我们把坐标原点放在 V 的中心，毕奥-萨伐尔定律 (10.15) 给出

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r})=-\frac{\mu_0}{4\pi V}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}')\times\int_V d^3r\,\frac{(\mathbf{r}'-\mathbf{r})}{|\mathbf{r}'-\mathbf{r}|^3}.$$

对 $\mathbf{r}$ 的积分恰好是均匀电荷密度 $\rho(\mathbf{r})=4\pi\epsilon_0$ 所产生的「电」场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}')$。由高斯定理或其他方法可知，该场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}')=\begin{cases}\dfrac{\rho\mathbf{r}'}{3\epsilon_0}=\dfrac{4\pi}{3}\mathbf{r}' & r'<R,\\[2mm] \dfrac{\rho V}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{\mathbf{r}'}{r'^3}=V\dfrac{\mathbf{r}'}{r'^3} & r'>R.\end{cases}$$

因此，

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{3V}\int_{r'\le R}d^3r'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')-\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{r'>R}d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')\times\mathbf{r}'}{r'^3}.$$

由 (11.12)，此式右边的第一个积分正比于 $\mathbf{m}_{\text{in}}$，即位于 V 内那部分 $\mathbf{j}$ 所产生的磁矩。第二个积分是原点处由位于 V 外那部分 $\mathbf{j}$ 所产生的毕奥-萨伐尔磁场 $\mathbf{B}_{\text{out}}(0)$。因此，

$$\frac{1}{V}\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{2}{3}\mu_0\frac{\mathbf{m}_{\text{in}}}{V}+\mathbf{B}_{\text{out}}(0).$$

若全部 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 都包含在 V 内，此式即约化为所要证明的结果。另一方面，若没有任何一部分电流包含在 V 内，

$$\mathbf{B}(0)=\frac{1}{V}\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r}).$$

例 11.2

求氢原子处于本征态 $\Psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} \,|\, 2\,1\,m \rangle$（其中 $m = 0, \pm 1$）时的 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$。用与 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 具有相同角依赖关系的试探 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 求解 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$。由 (11.13) 以及 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的渐近（$r \to \infty$）形式求每个态的轨道磁矩。

解：$|2\,1\,m\rangle$ 类氢波函数为

$$\Psi_{21m}(\mathbf{r}) = R(r) \times \begin{cases} \sqrt{3/4\pi}\,\cos\theta & m = 0, \\ -\sqrt{3/8\pi}\,\sin\theta\,\exp(i\phi) & m = 1, \\ \sqrt{3/8\pi}\,\sin\theta\,\exp(-i\phi) & m = -1, \end{cases}$$

其中 $R(r) = (6a^3)^{-1/2}(r/2a)\exp(-r/2a)$，$a$ 为玻尔半径。若 $\mu_{\mathrm{B}} = e\hbar/2m$ 为玻尔磁子，则与此类波函数相联系的电流的量子力学表达式为

$$\mathbf{j} = i\mu_{\mathrm{B}}(\Psi^* \nabla\Psi - \Psi \nabla\Psi^*) = -2\mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Im}(\Psi^* \nabla\Psi).$$

因此，直接计算给出 $\mathbf{j}_{210}(\mathbf{r}) = 0$，以及

$$\mathbf{j}_{21\pm1}(\mathbf{r}) = \mp \frac{\mu_{\mathrm{B}}}{32\pi}\,\frac{r}{a^5} e^{-r/a}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = \mp j_0\, r\, e^{-r/a}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

现在，由 §10.5.3 的 (10.84) 可知，电流密度 $\mathbf{j} = j_\phi(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 会生成形式为 $\mathbf{A} = A_\phi(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的矢势。这就把 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j}$ 化为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r A_\phi) + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left\{\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, A_\phi)\right\} = -\mu_0 j_\phi.$$

$j_\phi \propto \sin\theta$ 这一事实促使我们尝试 $A_\phi(r,\theta) = f(r)\sin\theta/r^2$。这一选择把上式简化为

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{f'}{r^2}\right) = \pm\mu_0 j_0\, r\, e^{-r/a}.$$

作两次径向积分后，我们得到用常数 K_1 与 K_2 表示的 $f(r)$：

$$f(r) = \pm\mu_0 a^2 j_0 e^{-r/a}\left\{r^3 + 4ar^2 + 8a^2 r + 8a^3\right\} + K_1 r^3 + K_2.$$

因此，

$$\mathbf{A}(r,\theta) = \pm\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{B}}\sin\theta}{32\pi a^2} \times \left\{ e^{-r/a}\left(\frac{r}{a} + 4 + \frac{8a}{r} + \frac{8a^2}{r^2}\right) + K_2 r + \frac{K_3}{r^2}\right\}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

$\mathbf{A}$ 在无穷远处必须趋于零。这定出 $K_2 = 0$。$\mathbf{A}$ 在 $r \to 0$ 时也必须不发散。展开式 $\exp(-r/a) = 1 - r/a + \tfrac{1}{2}r^2/a^2 + \cdots$ 表明，取 $K_3 = -8a^2$ 即可使之成立。我们由此断定，远距离处的主导项为

$$\lim_{r\to\infty} \mathbf{A}(r,\theta) = \mp \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mu_{\mathrm{B}} \sin\theta}{r^2}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

把这一结果与 (11.13) 比较可知，$|2\,1\,m\rangle$ 类氢态带有一个等于 $-m\mu_{\mathrm{B}}$ 的轨道磁偶极矩。这恰是标准的量子力学结果（因为电子电荷为负）。

11.2.3 点磁偶极子

点磁偶极子是这样一种电流分布：它在空间中每一点都产生纯粹的磁偶极场。电子是点磁偶极子的近乎完美的实例，因为它既具有零尺度，又具有由 (11.26) 给出的自旋磁矩。[4] 这一事实的重要性怎么强调也不为过，尤其是因为电子自旋正是永磁体磁性的成因（见第 13 章）。毋庸赘言，对于质子、中子这类微观但有限尺度的粒子的宏观磁响应而言，点磁偶极子也是一个极好的模型。

位于原点的点磁偶极子的矢势由 (11.13) 给出，只是去掉了对大距离的限制。若偶极子位于 $\mathbf{r}_0$，

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^3}. \tag{11.29}$$

我们此时并不避开原点，因此 (11.14)、(11.15) 以及 $\nabla^2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^{-1} = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 给出位于 $\mathbf{r}_0$ 的点磁偶极子 $\mathbf{m}$ 的磁场 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0\left[\mathbf{m}\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) - \nabla\frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^3}\right]. \tag{11.30}$$

(11.30) 的一个优点是它能迅速给出点磁偶极子的电流密度。由于 $\mathbf{j} = \mu_0^{-1}\nabla\times\mathbf{B}$，我们不费力地得到

$$\mathbf{j}_D(\mathbf{r}) = \nabla\times[\mathbf{m}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)] = -\mathbf{m}\times\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0). \tag{11.31}$$

(11.30) 中的梯度项在 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_0$ 处隐藏了一个 δ 函数。我们留给读者去通过直接计算提取这个 δ 函数的强度。这里，我们利用例 11.1 以及一个以 $\mathbf{r}_0$ 为中心的球体积分区域 V，求出一个点磁偶极子核心处 δ 函数的总强度。这一做法告诉我们

$$\int_V d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{2\mu_0}{3}\mathbf{m}. \tag{11.32}$$

由 图 11.2 的对称性，当我们用 (11.15) 作被积函数时 (11.32) 为零。因此，若当 $V\to 0$ 时这种行为依然保持，那么只有当点磁偶极子的总磁场为[5]

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{m})-\mathbf{m}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^3}+\frac{8\pi}{3}\mathbf{m}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\right]. \tag{11.33}$$

时，该积分才会取正确的值。

关于 (11.33) 中 δ 函数的一种有用思考方式将在第 13 章出现。这里我们只指出，(11.33) 中 δ 函数的系数与点电偶极子的电场公式 (4.16) 中相应的系数不同。

应用 11.1　点磁单极子

尚无实验证据表明存在自由磁单极子。尽管如此，我们可以从一根半无限长螺线管（每单位长度 N 匝导线，通电流 I）出发，在螺线管横截面积 $S \to 0$ 的极限下合成出一个磁单极子（图 11.5）。

构造从一个位于 x-y 平面内、与 z 轴共轴的平面圆形回路开始，回路通电流 I。回路的磁矩为 $\mathbf{m}_0 = IS\hat{\mathbf{z}}$。若 $\mathbf{r} = \rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + z\,\hat{\mathbf{z}}$，则远离该回路的矢势由偶极子公式给出，

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_0 \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi}\frac{\rho}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{11.34}$$

半无限长螺线管的矢势可由叠加负 z 轴上从 $z_0 = -\infty$ 延伸到 $z_0 = 0$ 的一摞回路的这类贡献得到。若 $g = Nm_0$ 是单位长度的磁偶极矩，我们令 $\mathbf{A} \to d\mathbf{A}$ 且 $m_0 \to N m_0\,dz_0 = g\,dz_0$，于是

$$\mathbf{A} = \int d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 g}{4\pi}\int_{-\infty}^{0} dz_0\,\frac{\rho\,\hat{\boldsymbol{\phi}}}{[\rho^2 + (z-z_0)^2]^{3/2}} = \frac{\mu_0 g}{4\pi}\frac{1-\cos\theta}{r\sin\theta}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{11.35}$$

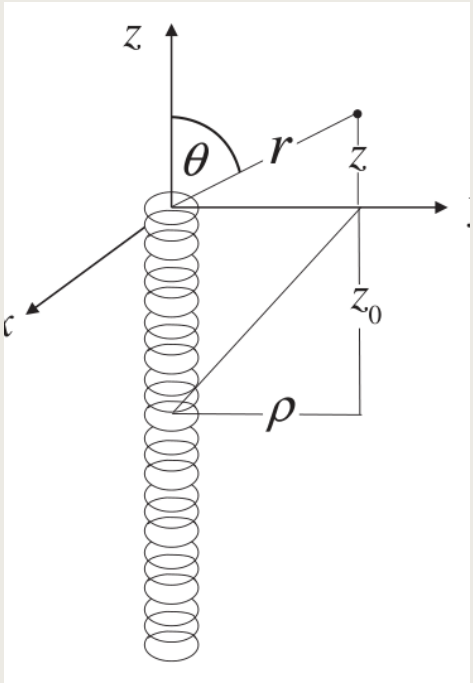


图 11.5　由一根与负 z 轴重合的半无限长螺线管在原点模拟出的一个「单极子」。

相应的磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, A_\phi)\hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)\hat{\boldsymbol{\theta}} = \frac{\mu_0 g}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \tag{11.36}$$

这一库仑型公式在一切离螺线管足够远、以致偶极近似成立的点上都有效。在 $S \to 0$（从而 $m_0 \to 0$）且 $N \to \infty$、同时保持 g 不变的极限下，这一适用范围会扩大到包含全部空间（负 z 轴除外）。上述磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 g\,\delta(\mathbf{r}) \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0. \tag{11.37}$$

这正是我们预期位于原点、带磁荷 g 的磁单极子之场所应满足的方程。

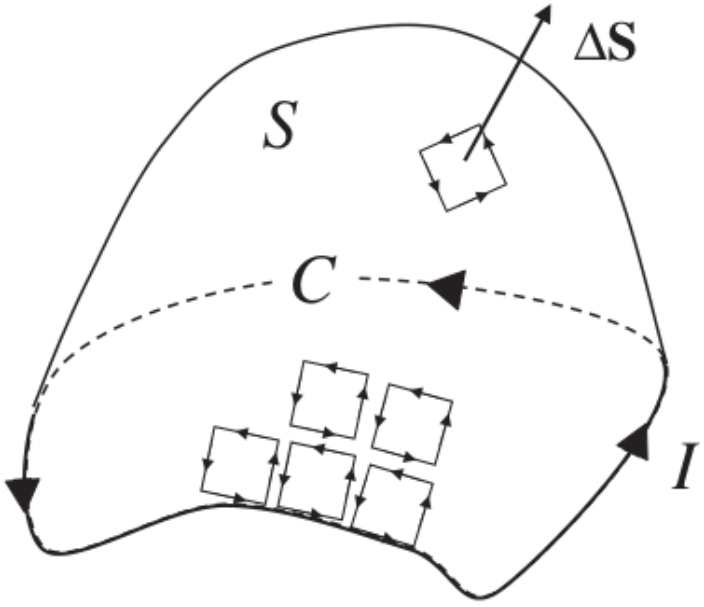


图 11.6 电流 I 流过一个闭合回路 C，C 是曲面 S 的边界。曲面被面积为 ΔS 的小电流回路「铺满」。相邻小回路中的电流方向相同，因此相邻回路上最靠近的一对平行边中的电流方向相反。

11.3 磁偶极层

电偶极层（§4.3）中有趣的物理激励我们去研究磁偶极层这一类似问题。磁偶极层是一个载有点磁偶极子连续分布的曲面 S。其主要结果称为安培定理：若 S 是开放的，且偶极子垂直于曲面取向，[6] 则 S 所产生的磁场与绕 S 的边界流动的电流所产生的磁场完全相同。

这一结果在定性上的正确性可以从图 11.6 立即看出。开放曲面 S（以 C 为边界）被小平面电流回路铺满，每个回路的面积为 ΔS 并通有电流 I。铺法是使相邻的两条边中电流方向相反。在 $\Delta S \to 0$ 的极限下，来自相邻内部边的磁场两两相消，只有来自外部边（它们构成 C）的场对有贡献。在同一极限下，每个无限小回路都与一个点磁偶极子不可区分，其微分偶极矩为 $d\mathbf{m} = I\, d\mathbf{S} = I\, dS\, \hat{\mathbf{n}}$。

为了定量地证明安培定理，我们使用 (11.29) 中的偶极子矢势，并对曲面上每一点对 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的贡献求和。这给出

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S d\mathbf{m} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_S}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_S|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S dS\, \hat{\mathbf{n}} \times \nabla_S \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_S|}. \tag{11.38}$$

现在，若 $\boldsymbol{\xi}$ 是常矢量，则标量三重积的循环性质以及斯托克斯定理意味着

$$\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S d\mathbf{S} \cdot \nabla_S \times \frac{\boldsymbol{\xi}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_S|} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \frac{\boldsymbol{\xi}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_S|}. \tag{11.39}$$

由于 $\boldsymbol{\xi}$ 完全任意，我们由 (11.39) 断定

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\boldsymbol{\ell}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_S|}. \tag{11.40}$$

这的确是通电流 I 的回路 C 的矢势。

安培关于载流电路与以该电路为边界的任一磁双层之间的等价性，也可以用磁标势来建立。此时，我们把 $\psi(\mathbf{r})$ 中的跃变间断 (10.59) 归因于观察点 $\mathbf{r}$ 穿过一个适当选定的磁双层。这类似于电标势 $\varphi(\mathbf{r})$ 当 $\mathbf{r}$ 穿过电双层（§4.3.2）时发生的跃变，并为用立体角性质（§10.4.4）解释该跃变提供了一种替代方案。

例 11.3

传统磁盘驱动器用偶极矩平行于盘面的微小磁性元件来存储数据。下一代磁盘驱动器将使用偶极矩垂直于盘面取向的磁性元件。因此，一盘「新的」磁记录带样品可以建模为均匀涂覆着垂直于其表面的平行点磁偶极子的薄膜。求这样一条宽度为 d、厚度可忽略的无限长平直磁记录带所产生的磁场（图 11.7）。

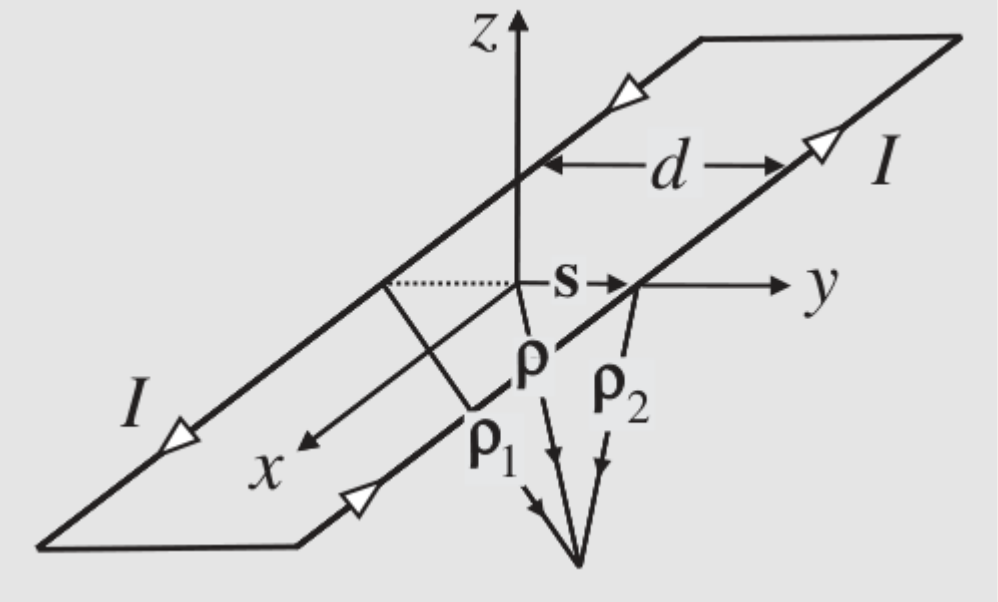


图 11.7 一条宽度为 d、厚度可忽略的无限长磁记录带，其上均匀分布着沿 $+\hat{\mathbf{z}}$ 指向的点磁偶极子。矢量 $\mathbf{s}=(d/2)\hat{\mathbf{y}}$。观察点是矢量 $\boldsymbol{\rho}_0$ 的端点。

解：设 $I\hat{\mathbf{z}}$ 为该磁带的单位面积磁矩。由安培定理，该磁带的磁场与两根无限长直细丝导线所产生的磁场相同。一根导线（与磁带的 $y=-d/2$ 边缘重合）沿 $+\hat{\mathbf{x}}$ 通电流 I。另一根导线（与磁带的 $y=d/2$ 边缘重合）沿 $-\hat{\mathbf{x}}$ 通电流 I。单根导线的磁场为 $\mathbf{B}(\boldsymbol{\rho})=(\mu_0 I/2\pi\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$，其中 ρ 是到导线的垂直距离，$\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 是由电流流向和右手定则确定的方位方向。因此，若 $\mathbf{s}=(d/2)\hat{\mathbf{y}}$、$\boldsymbol{\rho}_1=\boldsymbol{\rho}_0+\mathbf{s}$、$\boldsymbol{\rho}_2=\boldsymbol{\rho}_0-\mathbf{s}$，则叠加给出磁带的磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left\{\frac{\hat{\mathbf{x}}\times\hat{\boldsymbol{\rho}}_1}{\rho_1}-\frac{\hat{\mathbf{x}}\times\hat{\boldsymbol{\rho}}_2}{\rho_2}\right\},$$

或

$$\mathbf{B}(x,y,z)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left\{\frac{(y-\tfrac{1}{2}d)\hat{\mathbf{z}}-z\hat{\mathbf{y}}}{(y-\tfrac{1}{2}d)^2+z^2}-\frac{(y+\tfrac{1}{2}d)\hat{\mathbf{z}}-z\hat{\mathbf{y}}}{(y+\tfrac{1}{2}d)^2+z^2}\right\}.$$

11.4 外部多极子

当磁偶极矩 $\mathbf{m} \neq 0$ 且观察点到紧凑源的距离远大于源自身的空间尺度时，偶极子公式 (11.13) 是精确矢势的一个良好近似。若这两个条件中任一条不满足，就需要多极展开中的更高阶项。本节讨论具有矩形、球形和方位对称性的问题的一般展开。

11.4.1 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的笛卡尔展开

在笛卡尔坐标中，$\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的完整多极展开的原始结构为

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\left[\int d^3s\, j_k(\mathbf{s})\right]\frac{1}{r} - \left[\frac{1}{1!}\int d^3s\, j_k(\mathbf{s}) s_\ell\right]\nabla_\ell \frac{1}{r} + \left[\frac{1}{2!}\int d^3s\, j_k(\mathbf{s}) s_\ell s_m\right]\nabla_\ell\nabla_m\frac{1}{r} - \cdots\right\}. \tag{11.41}$$

我们在 §11.1.2 中已经知道 (11.41) 中的第一项为零。因此，若

$$T^{(n)}_{k\ell\ldots m} = \frac{1}{n!}\int d^3s\, j_k(\mathbf{s}) \underbrace{s_\ell \cdots s_m}_{n\text{ 项}}, \tag{11.42}$$

则矢势 (11.41) 取紧凑形式

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-)^n T^{(n)}_{k\ell\ldots m}\underbrace{\nabla_\ell\cdots\nabla_m}_{n\text{ 项}}\frac{1}{r}. \tag{11.43}$$

我们处理磁偶极项（§11.1.1）的经验表明，若能利用稳恒电流条件，就可以导出比 (11.43) 更高效的 $A_k(\mathbf{r})$ 表示。情况确实如此。而且，所有关键步骤都已包含在三阶磁四极项中。为避免下文中的混淆，我们用不同的符号来表示对变量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{s}$ 的笛卡尔分量的导数，即

$$\nabla_k \equiv \frac{\partial}{\partial r_k} \qquad \text{和} \qquad \partial_k \equiv \frac{\partial}{\partial s_k}. \tag{11.44}$$

我们从 (11.9) 的一个推广出发：

$$\partial_p\left(s_k s_\ell s_m j_p\right) = s_k s_\ell s_m\,\partial_p j_p + j_\ell s_k s_m + j_m s_k s_\ell + j_k s_\ell s_m. \tag{11.45}$$

稳恒电流条件 $\partial_p j_p = 0$ 以及恒等式 (11.10)（用不同的指标使用两次）把 (11.45) 化为

$$\partial_p(s_k s_\ell s_m j_p) = 3 j_k s_\ell s_m + s_\ell \epsilon_{kmi}(\mathbf{s}\times\mathbf{j})_i + s_m \epsilon_{k\ell i}(\mathbf{s}\times\mathbf{j})_i . \tag{11.46}$$

(11.41) 中三阶项的结构促使我们把算子 $\nabla_\ell \nabla_m$ 插到 (11.46) 每一项的右边，并对重复指标求和。这使 (11.46) 中的两个叉积项变得相同。因此，对所有空间积分并利用散度定理，对局域化电流分布给出

$$\int d^3 s\, j_k(\mathbf{s})(\mathbf{s}\cdot\nabla)^2 = \frac{2}{3}\epsilon_{k\ell i}\int d^3 s\,(\mathbf{s}\times\mathbf{j})_i (\mathbf{s}\cdot\nabla)\nabla_\ell . \tag{11.47}$$

完全类似的运算表明，(11.41) 中的一般积分为

$$\int d^3 s\, j_k(\mathbf{s})(\mathbf{s}\cdot\nabla)^n = \frac{n}{n+1}\epsilon_{k\ell i}\int d^3 s\,(\mathbf{s}\times\mathbf{j})_i (\mathbf{s}\cdot\nabla)^{n-1}\nabla_\ell . \tag{11.48}$$

因此，注意到 (11.41) 分母中出现的阶乘，我们断定矢势的外部笛卡尔多极展开可以写成如下形式

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\epsilon_{k\ell i}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n m^{(n)}_{ip\cdots q}\underbrace{\nabla_p\cdots\nabla_q}_{n-1\text{ 项}}\nabla_\ell \frac{1}{r}, \tag{11.49}$$

其中笛卡尔磁多极矩定义为

$$m^{(n)}_{ip\cdots q} = \frac{n}{(n+1)!}\int d^3 s\,(\mathbf{s}\times\mathbf{j})_i \underbrace{s_p\cdots s_q}_{n-1\text{ 项}} . \tag{11.50}$$

从 (11.43) 到 (11.49) 的变换带来了相当大的简化：$T^{(n)}_{k\ell\cdots m}$ 是含 $n+1$ 个指标的张量，而 $m^{(n)}_{ip\cdots q}$ 却只含 n 个指标。

应用 11.2　宇称破缺与反常矩

我们在 §4.2.1 中证明过：对于由具有确定宇称的波函数所描述的任何微观系统，电偶极矩 $\mathbf{p}=\int d^3r\,\rho(\mathbf{r})\mathbf{r}$ 都为零，因为当 $\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$ 时被积函数变号。由于电流密度 $\mathbf{j}=\rho\mathbf{v}=\rho\dot{\mathbf{r}}$ 在 $\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$ 时也变号，同样的结论对 (11.42) 所定义的磁四极矩的笛卡尔分量成立，

$$T^{(2)}_{k\ell m}\equiv\frac{1}{2}\int d^3r\,j_k(\mathbf{r})r_\ell r_m. \tag{11.51}$$

然而，在发现破坏宇称的弱相互作用之后不久，人们就预言：宇称混合可以在原子核中产生一种呈环形螺线管形式（见例 10.2）的电流，它给 $T_{k\ell m}$ 贡献一个非零项，称为**反常矩**（anapole moment）$\mathbf{a}$。[7] 此后四十年过去，高精度超精细光谱学才为 $\mathbf{a}$ 提供了令人信服的证据。[8]

本应用的任务是把磁四极矩中属于反常矩的那一部分分离出来。为此，我们利用 (11.47) 以及定义 $\mathbf{N}=\mathbf{r}\times\mathbf{j}$ 写出

$$T^{(2)}_{k\ell m}=\frac{1}{3}\epsilon_{ki\ell}\int d^3r\,N_i r_m. \tag{11.52}$$

由于 $N_i r_m=\tfrac{1}{2}(N_i r_m+N_m r_i)+\tfrac{1}{2}(N_i r_m-N_m r_i)$，我们定义 $\Lambda_{im}=\int d^3r\,(N_i r_m+N_m r_i)$，并把 (11.52) 写成如下形式

$$T^{(2)}_{k\ell m}=\frac{1}{6}\epsilon_{ki\ell}\Lambda_{im}+\frac{1}{6}\epsilon_{ki\ell}\int d^3r\,(r_m\epsilon_{ipq}-r_i\epsilon_{mpq})r_p j_q. \tag{11.53}$$

有两个恒等式有助于化简 (11.53) 中的积分。第一个把两个 Levi-Cività 符号之积与克罗内克 δ 符号的行列式联系起来（见 §1.2.5）：

$$\epsilon_{ki\ell}\epsilon_{mpq}=\begin{vmatrix}\delta_{km}&\delta_{im}&\delta_{\ell m}\\ \delta_{kp}&\delta_{ip}&\delta_{\ell p}\\ \delta_{kq}&\delta_{iq}&\delta_{\ell q}\end{vmatrix}. \tag{11.54}$$

第二个由 (11.45) 在 $\partial_p j_p=0$ 下取 $\ell=m$ 并对全空间积分得到：

$$\int d^3r\,\mathbf{r}(\mathbf{j}\cdot\mathbf{r})=-\frac{1}{2}\int d^3r\,r^2\mathbf{j}. \tag{11.55}$$

经过一番代数运算，我们发现

$$T^{(2)}_{k\ell m}=\frac{1}{6}\epsilon_{ki\ell}\Lambda_{im}+\frac{1}{4\pi}(\delta_{km}a_\ell-\delta_{\ell m}a_k), \tag{11.56}$$

其中反常矩矢量定义为

$$\mathbf{a}=-\pi\int d^3r\, r^2\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{11.57}$$

现在，(11.43) 中矢势的四极部分为

$$A_k(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}T^{(2)}_{k\ell m}\nabla_\ell\nabla_m\frac{1}{r}. \tag{11.58}$$

但 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta(\mathbf{r})$，所以 (11.56) 中属于反常矩的项产生一个矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\mathbf{a}\delta(\mathbf{r})+\nabla(\mathbf{a}\cdot\nabla)\frac{1}{4\pi r}\right\}. \tag{11.59}$$

相应的磁场除 $\mathbf{r}=0$ 处以外处处为零：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{r})=-\frac{\mu_0}{4\pi}\mathbf{a}\times\nabla\delta(\mathbf{r}). \tag{11.60}$$

与每一个多极矩一样，与 $\mathbf{a}$ 相联系的（奇异的）电流密度恰好位于原点。因此，(11.60) 表明，反常矩的磁场在其源电流密度之外处处为零。这一性质是环形螺线管的特征（见例 10.2）。也正是由于这个缘故，图 10.10 所示的螺线管绕线，是产生反常矩的核电流密度的一个恰当的（经典）模型。 ■

11.4.2 $\psi(\mathbf{r})$ 的球坐标展开

在球坐标中，为磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 生成一个外球多极展开最为简便。我们的策略是利用 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$，先导出下式的展开

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}=-r\frac{\partial\psi}{\partial r}. \tag{11.61}$$

$\psi(\mathbf{r})$ 本身的展开则可由对 (11.61) 积分得到。第一步把 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$ 的旋度结合起来得到（见例 1.3）

$$\nabla^2\mathbf{B}=-\mu_0\nabla\times\mathbf{j}. \tag{11.62}$$

下一步把恒等式 $\mathbf{r}\cdot(\nabla^2\mathbf{B})=\nabla^2(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B})-2\nabla\cdot\mathbf{B}$ 用于 (11.62)，得到

$$\nabla^2(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}) = -\mu_0 \mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{j}. \tag{11.63}$$

这是一个矢量泊松方程，其类型与 §10.5.2 中为库仑规范下矢势所求解的相同。把那里导出的解搬用到当前问题，得到

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{r}'\cdot\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{11.64}$$

把距离倒数公式 (4.83) 代入 (11.64)，即可得到 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}$ 的外球多极展开：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}\left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} Y^*_{\ell m}(\Omega')Y_{\ell m}(\Omega) \qquad r'<r. \tag{11.65}$$

最后一步是利用 (11.61) 对 (11.64) 积分，并定义**球磁多极矩**

$$M_{\ell m} = \frac{1}{\ell+1}\int d^3r\, r^{\ell} Y^*_{\ell m}(\Omega)\,\mathbf{r}\cdot[\nabla\times\mathbf{j}(\mathbf{r})]. \tag{11.66}$$

所得的磁标势展开

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}M_{\ell m}\frac{Y_{\ell m}(\Omega)}{r^{\ell+1}}, \tag{11.67}$$

与电标势的球外多极展开 (4.86) 惊人地相似，只是（如前所述）没有磁单极子项。[9]

11.4.3 $M_{\ell m}$ 的替代形式

(11.66) 所定义的球磁多极矩有若干等价形式。例如，由于 $\nabla\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{j}) = -\mathbf{r}\cdot(\nabla\times\mathbf{j})$，

$$M_{\ell m} = \frac{1}{\ell+1}\int d^3r\, r^{\ell} Y^*_{\ell m}(\Omega)\,\nabla\cdot[\mathbf{r}\times\mathbf{j}(\mathbf{r})]. \tag{11.68}$$

对 (11.68) 分部积分得到另一个公式，

$$M_{\ell m} = \frac{1}{\ell+1}\int d^3r\,[\mathbf{r}\times\mathbf{j}(\mathbf{r})]\cdot\nabla[r^{\ell}Y^*_{\ell m}(\Omega)]. \tag{11.69}$$

从 (11.69) 可直接推出 $M_{00}=0$。这就解释了 (11.67) 中为何缺少 $\ell=0$ 项。我们还可以把恒等式

$$\mathbf{r}\cdot(\nabla\times\mathbf{j})=\epsilon_{ijk}r_j\partial_k j_i=\epsilon_{jki}r_j\partial_k j_i=(\mathbf{r}\times\nabla)\cdot\mathbf{j} \tag{11.70}$$

代入 (11.66)，得到

$$M_{\ell m}=\frac{1}{\ell+1}\int d^3r\, r^\ell Y^*_{\ell m}(\Omega)\,(\mathbf{r}\times\nabla)\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{11.71}$$

若我们定义

$$\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\times\nabla, \tag{11.72}$$

则 $M_{\ell m}$ 有一个特别有趣的表达式最容易导出：把 (11.71) 写成

$$M_{\ell m}=\frac{i}{\ell+1}\int d^3r\, r^\ell Y^*_{\ell m}(\Omega)\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{11.73}$$

读者会认出 $\hbar\mathbf{L}$ 正是轨道角动量的量子力学算符。尤其在核物理中，人们常定义一个**矢量球谐函数**

$$\mathbf{X}_{\ell m}=\frac{1}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}\mathbf{L}Y_{\ell m}(\Omega), \tag{11.74}$$

并利用 $\mathbf{L}$ 的厄米性把 (11.73) 变换为

$$M_{\ell m}=i\sqrt{\frac{\ell}{\ell+1}}\int d^3r\, r^\ell \mathbf{X}^*_{\ell m}(\Omega)\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{11.75}$$

这一表达式的应用（见 §11.4.6）利用了如下事实[10]

$$\int d\Omega\,\mathbf{X}^*_{\ell m}\cdot\mathbf{X}_{\ell' m'}=\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}. \tag{11.76}$$

11.4.4 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的球坐标展开

从磁标势的球多极展开 (11.67) 到矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 的球多极展开只差一小步。以 (11.72) 中 $\mathbf{L}$ 的定义为起点，关键要素是矢量恒等式[11]

$$\nabla\times\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\nabla^2+i\nabla(1+\mathbf{r}\cdot\nabla). \tag{11.77}$$

具体说来，由于 $\nabla^2[Y_{\ell m}(\Omega)/r^{\ell+1}]=0$，(11.77) 告诉我们

$$(i\ell\nabla+\nabla\times\mathbf{L})\frac{Y_{\ell m}(\Omega)}{r^{\ell+1}}=0. \tag{11.78}$$

因此，由 (11.67) 以及 $\mathbf{B}=-\nabla\psi=\nabla\times\mathbf{A}$ 可推出

$$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}\frac{1}{i\ell}M_{\ell m}\mathbf{L}\frac{Y_{\ell m}(\Omega)}{r^{\ell+1}}. \tag{11.79}$$

这是矢势静磁多极展开的一种常规形式。

11.4.5 方位角展开

在球坐标中，具有方位角对称的系统的电流密度取 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=\mathbf{j}(r,\theta)$ 的形式。对这类情形，(11.66) 中的 ϕ 积分可用下式完成

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\,Y_{\ell m}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}P_\ell(\cos\theta)\delta_{m0}. \tag{11.80}$$

于是，由于 $Y_{\ell 0}(\theta,\phi)=\sqrt{(2\ell+1)/4\pi}\,P_\ell(\cos\theta)$，我们的球多极展开 (11.67) 约化为一个方位角多极展开

$$\psi(r,\theta)=\frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}M_\ell\frac{P_\ell(\cos\theta)}{r^{\ell+1}}, \tag{11.81}$$

其中的方位角磁多极矩为

$$M_\ell=\frac{1}{\ell+1}\int d^3r\,r^\ell P_\ell(\cos\theta)\,\mathbf{r}\cdot(\nabla\times\mathbf{j}). \tag{11.82}$$

11.4.6 产生纯多极场的电流

构造出能产生给定 ℓ 与 m 值的多极场的电流分布，既有启发性（在实验室中或许也有用）。一眼 (11.75) 与 (11.76) 便可看出，与矢量球谐函数 $\mathbf{X}_{\ell m}$［由 (11.74) 和 (11.72) 定义］成正比的电流密度恰好具有所需性质。为简单起见，我们专门讨论轴对称情形，并利用 (11.70) 与 (11.72) 把方位角矩 (11.82) 写成

$$M_\ell = \frac{i}{\ell+1}\int d^3r\, r^\ell P_\ell(\cos\theta)\mathbf{L}\cdot\mathbf{j}. \tag{11.83}$$

径向依赖关系对这一论证并不重要，所以我们选择一个局限在半径 R 的球面上的模型电流密度，其形式为

$$\mathbf{j}_L(\theta) = I\frac{\delta(r-R)}{R}(\mathbf{r}\times\nabla)P_L(\cos\theta) = I\frac{\delta(r-R)}{R}i\mathbf{L}P_L(\cos\theta). \tag{11.84}$$

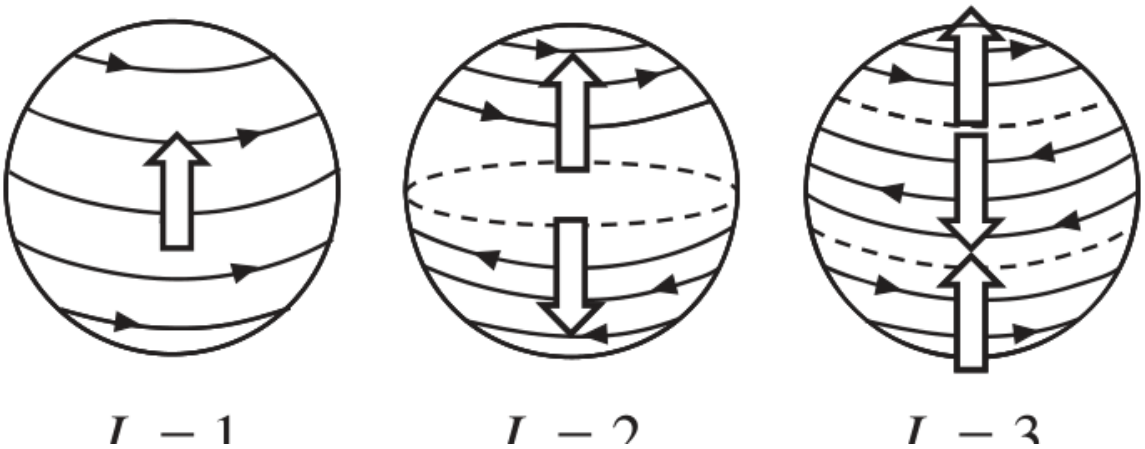


图 11.8 球面上的面电流密度线，它们能在球外产生纯偶极（$L=1$）、四极（$L=2$）和八极（$L=3$）磁场。关于叠加箭头的讨论见正文。

若把 (11.84) 代入 (11.83) 并利用 $\mathbf{L}^2P_L = L(L+1)P_L$，勒让德多项式的正交关系 (C.3) 就保证了 $\mathbf{j}_L$ 所产生的唯一非零磁多极矩是 M_L。实际计算中，我们把 (11.84) 中的叉乘在球坐标中写出，得到

$$\mathbf{j}_L(\theta) = I\frac{\delta(r-R)}{R}\frac{\partial P_L(\cos\theta)}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{11.85}$$

图 11.8 中的图形给出了 $L=1$、$L=2$ 与 $L=3$ 时的面电流密度 (11.85)。这些电流在球外的每一点分别产生纯偶极、四极和八极磁场。借助图 11.3(a)，我们可以为每个球面上的每一个电流回路指定一个磁偶极矩，从而理解上述对应关系。把指向相同方向的邻近矩相加，就得到画在球面上作为箭头的那些局部偶极矩。与电多极矩的情形（第 4 章）类比可知：磁四极矩来自两个取向相反的磁偶极矩的并置，而磁八极矩来自两个取向相反的磁四极矩的并置。

应用 11.3　亥姆霍兹反线圈

图 11.9 画出两个载有相反方向电流的同轴环。[12] 为确定该物体产生的远处磁场，我们首先考察 $z = d/2$ 处的上环。该环的电流密度可写成

$$\mathbf{j}_+(r,\theta) = \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{I}{r}\delta(r - R\csc\alpha)\delta(\theta - \alpha). \tag{11.86}$$

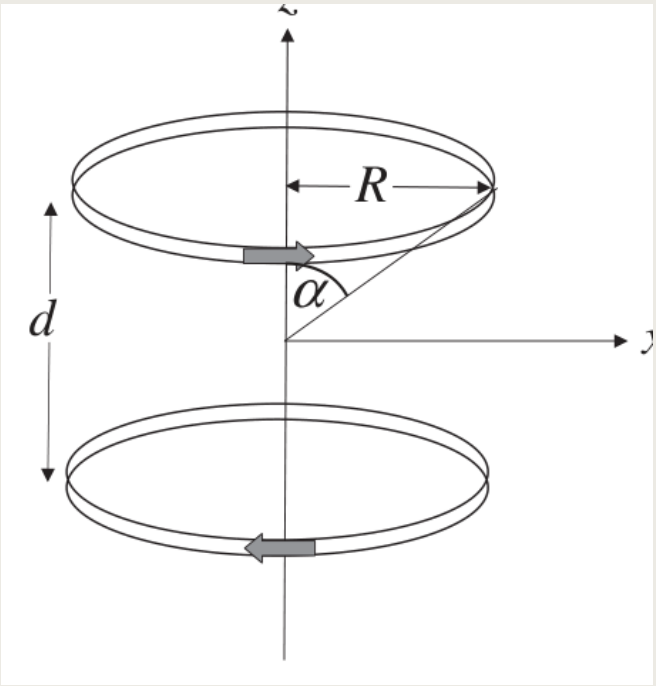


图 11.9 电流 I 以相反方向（箭头）流过两个同轴环（半径 R），两环相距 d。

因此，由于 $(\nabla\times\mathbf{j})_r = (1/\sin\theta)\partial_\theta(\sin\theta\, j_\phi)$，

$$\mathbf{r}\cdot(\nabla\times\mathbf{j}_+) = \frac{I}{r\sin\theta}\delta(r - R\csc\alpha)[\cos\theta\,\delta(\theta-\alpha) + \sin\theta\,\delta'(\theta-\alpha)]. \tag{11.87}$$

把 (11.87) 代入 (11.82)，并记 $P_\ell'(x) = (d/dx)P_\ell(x)$，便把矩 (11.82) 写成

$$M_\ell^+ = \frac{2\pi I R^2}{\ell+1}\left(\frac{R}{\sin\alpha}\right)^{\ell-1} P_\ell'(\cos\alpha). \tag{11.88}$$

特例 $\alpha = \pi/2$ 把上环置于 x-y 平面内。这把 (11.88) 简化为

$$M_\ell^+ = \frac{2\pi I R^{\ell+1}}{\ell+1}P_\ell'(0). \tag{11.89}$$

利用勒让德多项式恒等式 $P_\ell'(0) = \ell P_{\ell-1}(0)$，读者可以验证：把多极矩 (11.89) 代入 (11.81)，恰好重现 §10.4.1 中导出的电流环磁标势的 $r > R$ 展开。

现在回到角度 α 的普遍取值，并考察图 11.9 中位于 $z = -d/2$ 的下环。该环的磁多极矩 M_ℓ^{-} 由 (11.88) 给出，只需作替换 $I \to -I$ 与 $\alpha \to \pi - \alpha$。因此，由于 $P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x)$，

$$M_\ell^{-} = (-1)^\ell M_\ell^{+}. \tag{11.90}$$

双环系统的多极矩为 $M_\ell = M_\ell^{+} + M_\ell^{-}$。这表明所有奇数阶矩都为零。此外，若 $m = I\pi R^2$ 是任一环偶极矩的大小，则由 (11.89) 与 (11.90) 可得，距该物体极远处的磁场具有磁四极子的特征，其磁四极矩为

$$M_2 = 4mR\cot\alpha = 2md. \tag{11.91}$$

此情形出现磁四极子，与 §11.3 的分析相符。 ■

11.5 内多极子

许多实际应用需要在外部电流在指定体积**内部**产生磁场时，对 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 作出近似。[13] 图 11.10 所示的球形体积就是一个例子。解决这一问题的一种途径，是利用 §11.1.1 中外笛卡尔多极展开的内向类比。若观测点 $\mathbf{r}$ 位于球心附近，我们可以在展开式 (11.2) 中把 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 互换，并近似地把矢势写成

$$A_k(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int d^3r'\,\frac{j_k(\mathbf{r}')}{r'} + \mathbf{r}\cdot\int d^3r'\,\frac{j_k(\mathbf{r}')\mathbf{r}'}{r'^3} + \cdots\right]. \tag{11.92}$$

(11.92) 中的第一项是常数，对磁场 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 没有贡献。第二项与 $\mathbf{r}$ 成线性关系，我们把它留作练习，请读者证明它所产生的恒定磁场为

$$\mathbf{B}(0) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{r}'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{r'^3} \qquad r \ll R. \tag{11.93}$$

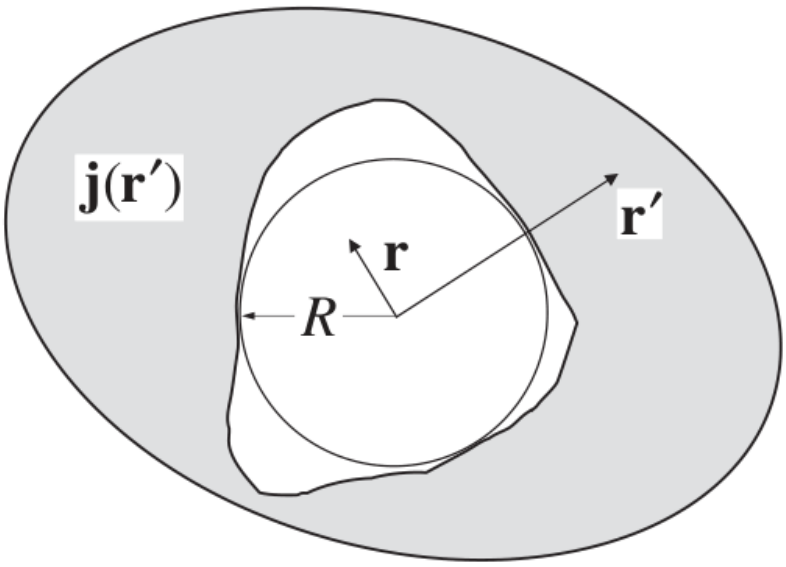


图 **11.10** 观察点 $\mathbf{r}$ 位于半径为 R 的球形体积内部，该球体完全排除了源电流 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的分布（深色阴影）。

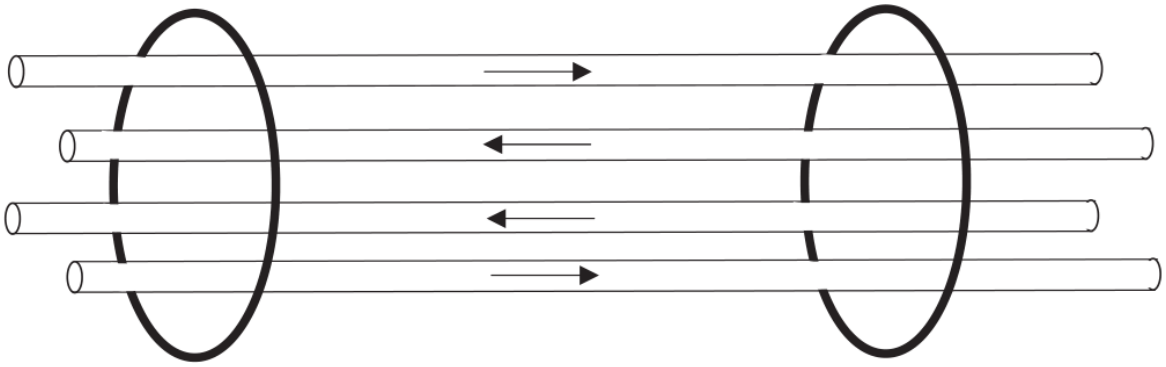


图 **11.11** 四根等间距排列在柱面上的导线。深色圆圈是视觉辅助标记。相邻导线中的电流方向相反。

记号 $\mathbf{B}(0)$ 是恰当的，因为 (11.93) 正是由 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ 在球心处求值所得的毕奥-萨伐尔磁场。把笛卡尔展开 (11.92) 继续推进到上文所研究的偶极项之外并不困难，但这种做法并不常见。因此，我们转而讨论更富趣味且更具实际意义的、实质上是二维磁场的这一情形。

11.5.1 二维磁场的内部分解

形如 $\mathbf{B}(\boldsymbol{\rho},\phi)$ 的二维磁场在物理学的许多分支中随处可见。应用的简短清单包括中性粒子与带电粒子的俘获、束流聚焦与谱学、等离子体约束，以及磁共振成像。每种情形中的目标都是让实验样品在柱状样品体积内受到指定的磁场作用。这类磁场通常由平行排列的直载流导线阵列产生。图 11.11 给出了一个四线例子。§11.3 中的例 11.3 可视为一个双线例子。

为计算 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$，我们取单根导线的矢势 $\mathbf{A}=-\hat{\mathbf{z}}(\mu_0 I/2\pi)\ln\rho$，[14] 适当地平移导线位置，再把所有导线的贡献叠加起来。更一般地，若 $\boldsymbol{\rho}=(\rho,\phi)$ 是二维矢量，则与二维电流密度 $\mathbf{j}(\boldsymbol{\rho})=j_z(\boldsymbol{\rho})\hat{\mathbf{z}}$ 相联系的矢势 $\mathbf{A}(\boldsymbol{\rho})=A_z(\boldsymbol{\rho})\hat{\mathbf{z}}$ 为

$$A_z(\boldsymbol{\rho})=\frac{\mu_0}{2\pi}\int d^2\rho'\, j_z(\boldsymbol{\rho}')\ln|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|. \tag{11.94}$$

相应的磁场位于垂直于 z 轴的平面内：

$$\mathbf{B}(\boldsymbol{\rho})=\nabla\times A_z(\boldsymbol{\rho})\hat{\mathbf{z}}=-\hat{\mathbf{z}}\times\nabla A_z(\boldsymbol{\rho}). \tag{11.95}$$

顺带指出，(11.95) 的磁力线由条件 $A_z(\boldsymbol{\rho})=\text{const.}$ 定义。之所以如此，是因为磁力线方程 (10.7) 等同于

$$0=dA_z=\frac{\partial A_z}{\partial x}dx+\frac{\partial A_z}{\partial y}dy=-B_y dx+B_x dy. \tag{11.96}$$

为了推进 (11.94)，令 $\rho_<=\min(\rho,\rho')$、$\rho_>=\max(\rho,\rho')$，于是

$$|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|^2=\rho_>^2\left[1-\frac{\rho_<}{\rho_>}e^{i(\phi-\phi')}\right]\left[1-\frac{\rho_<}{\rho_>}e^{-i(\phi-\phi')}\right]. \tag{11.97}$$

把 (11.97) 与恒等式

$$\log(1-z)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}\qquad |z|<1 \tag{11.98}$$

结合给出

$$\ln|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|=\ln\rho_>-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho_<}{\rho_>}\right)^n\frac{\cos n(\phi-\phi')}{n}. \tag{11.99}$$

若 $j_z(\boldsymbol{\rho}')$ 仅在 $\rho' \geq R$ 时非零，而所关注的观察点始终满足 $\rho < R$，则把 (11.99) 代入 (11.94) 可得内部多极展开

$$A_z(\rho,\phi) = \frac{\mu_0}{2\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\rho^n\{C_n\cos n\phi + S_n \sin n\phi\} \qquad \rho < R, \tag{11.100}$$

其内部多极矩为

$$\begin{Bmatrix} S_n \\ C_n \end{Bmatrix} = \frac{1}{n}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} d\rho\, \rho^{1-n} \begin{Bmatrix} \sin n\phi \\ \cos n\phi \end{Bmatrix} j_z(\rho,\phi). \tag{11.101}$$

我们从 (11.100) 中略去了一个非本质的常数，它来自 (11.99) 中的 $\ln \rho_>$ 项。

11.5.2 2N 根平行载流导线

让我们对图 11.11 所示情形显式地计算多极矩 (11.101)，并将该情形推广到 $2N$ 根等间距、电流流向交替的导线。若所有导线都位于半径为 R 的柱面上，且有一根电流沿 $+z$ 方向流动的导线穿过点 $(R,0)$，则一个合适的电流密度为

$$j_z(\rho,\phi) = \frac{I}{R}\delta(\rho - R)\sum_{p=0}^{2N-1}(-1)^p \delta(\phi - p\pi/N). \tag{11.102}$$

此量在 ϕ 方向具有 $2\pi/N$ 的周期性。因此，(11.100) 中唯一非零的项满足 $n = mN$，其中 m 为整数。这一事实连同恒等式

$$\sum_{p=0}^{2N-1}(-1)^p \exp(imp\pi) = \begin{cases} 2N & m \text{ odd}, \\ 0 & m \text{ even}, \end{cases} \tag{11.103}$$

表明 (11.101) 中 $S_n \equiv 0$。C_n 不为零，并给出

$$A_z(\rho,\phi) = \frac{\mu_0 I}{\pi}\sum_{m=1,3,5}^{\infty}\frac{1}{m}\left(\frac{\rho}{R}\right)^{mN}\cos mN\phi. \tag{11.104}$$

当 $\rho \ll R$ 时，求和 (11.104) 由 $m = 1$ 项主导。此项称为 $2N$ 阶纯多极：

$$A_z(\rho,\phi) \propto \rho^N \cos N\phi. \tag{11.105}$$

由 (11.105) 在 $N=1,2,3,4$ 时导出的场分别称为偶极、四极、六极与八极场，这提醒我们所讨论的场由 $2N$ 条线状电流产生。这可以与三维电多极情形相对照：在那里 $2N$ 个点电荷在 $N=1,2,3,4$ 时分别产生偶极、四极、八极与十六极场。

两根反向载流的平行导线对应于 (11.105) 中的 $N=1$。我们在例 11.3 中计算了此几何构型的精确磁场。在原点附近，$A_z \propto \rho\cos\phi = x$，因此相应的磁场 (11.95) 是均匀的，且指向 $-\hat{\mathbf{y}}$ 方向。[15]

应用 11.4　四极磁场的强聚焦

20 世纪 50 年代初强聚焦的发现对高能粒子加速器的发展产生了重大影响。为说明其原理，我们注意到，在原点附近，图 11.11 所示的四线构型产生一个纯四极（$N=2$）磁场。若 a 是一个长度，则该场具有形式

$$\mathbf{B}(x,y) = -(B_0/a)(x\hat{\mathbf{y}} + y\hat{\mathbf{x}}) \qquad x, y \ll R. \tag{11.106}$$

由于 $\mathbf{B} = -\nabla\psi$，磁标势 $\psi(x,y) = (B_0/a)xy$ 也产生此场。图 11.12 显示了一些典型的场线。$\mathbf{B}(x,y)$ 以横向力

$$\mathbf{F} = q\upsilon B_0(x\hat{\mathbf{x}} - y\hat{\mathbf{y}}) \tag{11.107}$$

使一个电荷为 q、速度为 $\boldsymbol{\upsilon} = \upsilon\hat{\mathbf{z}}$ 的粒子发生偏转。

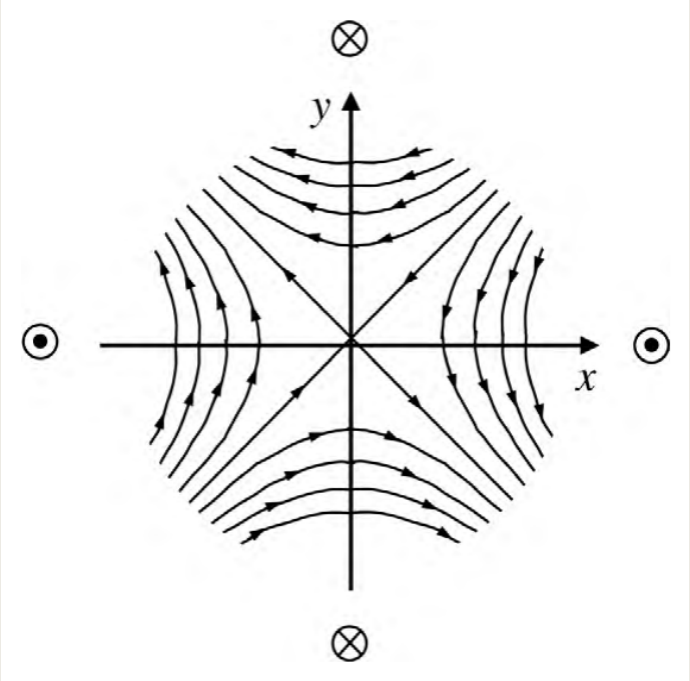


图 11.12 如图所示，两根电流 I 流向读者的导线（实心点）与两根电流 I 背离读者的导线（叉号）在坐标原点附近产生一个纯四极场。

粒子在 y 方向被偏向对称轴（聚焦），在 x 方向被偏离对称轴（散焦）。然而，若粒子随即进入第二个四极磁体的场中，而该磁体相对于第一个磁体旋转了 90°，则聚焦与散焦交替作用可在两个横向方向上都产生整体聚焦。这一现象——称为强聚焦——被用于粒子加速器中，以减小带电粒子束的尺寸与横向速度散布。

当我们回忆经典光学中关于相距 d 的两个厚透镜的有效焦距 f 的公式时，[16] 强聚焦的物理图像会变得更加清晰，

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}-\frac{d}{f_1 f_2}. \tag{11.108}$$

当 $f>0$ 时透镜聚焦，当 $f<0$ 时散焦。因此，若像图 11.13 中的透镜排布那样选取 $f_2=-f_1$，就会产生整体聚焦。值得指出的是，当电荷为 q 的粒子遇到电场 $\mathbf{E}\propto x\hat{\mathbf{x}}-y\hat{\mathbf{y}}$ 时，会出现像 (11.107) 那样的力。该电场（示于图 7.14）来自纯粹的四极静电势 $\varphi(x,y)\propto y^2-x^2$。与高能电子、质子及反质子加速器中所用的静磁强聚焦相比，静电强聚焦更适合于低能原子与分子离子加速器。

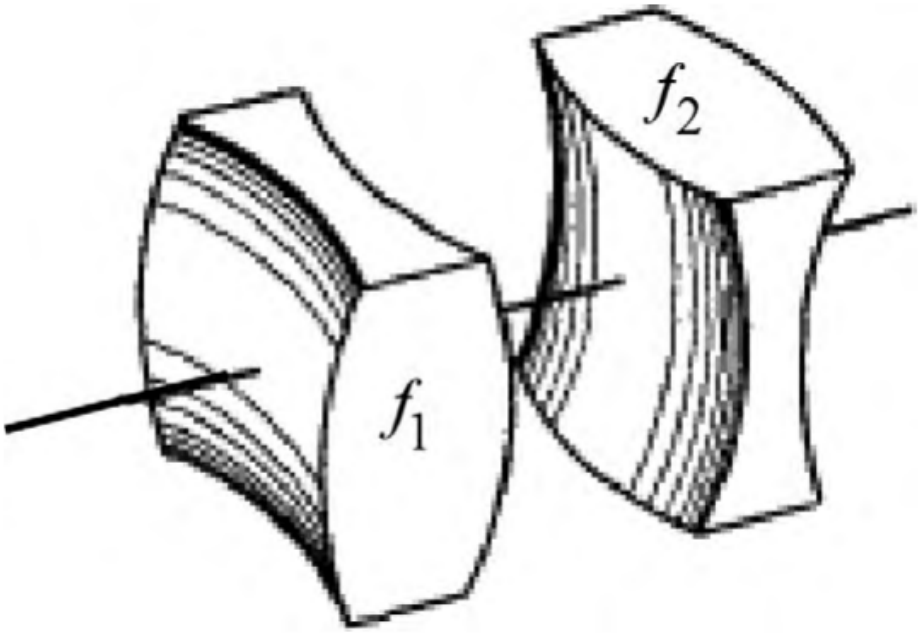


图 **11.13** 在垂直于束流方向的两个正交方向上实现强聚焦的互补会聚透镜与发散透镜。图取自 Bullock (1955)。经许可转载。版权所有 1955，American Association of Physics Teachers。

11.6 轴对称磁场

我们以对具有绕固定轴旋转对称性的磁场的分析来结束本章。这类场之所以重要，是因为它们可用作带电粒子的透镜（见下文应用 11.5）。我们把研究限制在紧邻对称轴的区域内的场。

在柱坐标中，具有轴对称性的系统的磁标势具有 $\psi = \psi(\rho, z)$ 的性质。当 ρ 相比某个柱体的半径足够小时（该柱体扮演图 11.10 中球体的角色），研究形如

$$\psi(\rho, z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z)\rho^n \tag{11.109}$$

的展开是有意义的。在柱体内部，标势满足拉普拉斯方程，

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\right) + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = 0. \tag{11.110}$$

把 (11.109) 代入 (11.110) 并重新整理，使得 ρ 的同幂次项可以相互比较，便得到条件

$$\sum_{m=-2}^{\infty} a_{m+2}(z)(m+2)^2\rho^m + \sum_{n=0}^{\infty} a_n''(z)\rho^n = 0. \tag{11.111}$$

$m = -2$ 项恒为零。$m = -1$ 项迫使 $a_1(z) = 0$，以避免原点处的发散。除此之外，ρ 的每个幂次的系数都必须为零：

$$a_{n+2} = -\frac{a_n''(z)}{(n+2)^2} \qquad n \geq 0. \tag{11.112}$$

这表明只有 ρ 的偶次幂进入展开 (11.109)。

此情形下的磁场为

$$\mathbf{B}(\rho, z) = -\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}} - \frac{\partial\psi}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}. \tag{11.113}$$

因此，对称轴上磁场的 z 分量为

$$B_z(z) \equiv B_z(0, z) = -a_0'(z). \tag{11.114}$$

由 (11.112)，我们断定具有方位角对称性的磁场在处处都可由其轴上部分 $B_z(z)$ 确定。[17] 具体而言，

$$B_z(\rho, z) = B_z(z) - \frac{\rho^2}{4}B_z''(z) + \frac{\rho^4}{64}B_z''''(z) + \cdots \tag{11.115}$$

以及

$$B_\rho(\rho,z)=-\frac{\rho}{2}B_z'(z)+\frac{\rho^3}{16}B_z'''(z)+\cdots. \tag{11.116}$$

应用 11.5　电子显微镜原理

电子显微镜源于 Ruska 与 Knoll 于 1931 年的发现：穿过螺线管线圈的快速电子束会向线圈的对称轴聚焦。我们在此将证明：只要束流保持在对称轴附近，且速度分量满足

$$v_z\simeq const. \qquad \text{and} \qquad v_z\gg v_\rho, v_\phi, \tag{11.117}$$

则每个轴对称磁场都会产生聚焦。定量地说，我们假设 $\rho\ll|B_z(z)/B_z'(z)|$，于是 (11.115) 与 (11.116) 意味着

$$B_\rho(\rho,z)\simeq-\frac{\rho}{2}B_z'(\rho,z). \tag{11.118}$$

在柱坐标中，电荷为 q、质量为 m 的粒子具有速度 $\boldsymbol{v}=(\dot\rho,\rho\dot\phi,\dot z)$ 与加速度 $\mathbf{a}=(\ddot\rho-\rho\dot\phi^2,\,2\dot\rho\dot\phi+\rho\ddot\phi,\,\ddot z)$。这些运动学公式[18]与洛伦兹力定律 $\mathbf{F}=q\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}$ 给出运动方程，

$$\ddot\rho-\rho\dot\phi^2=\frac{q\rho}{m}B_z\dot\phi \tag{11.119}$$

以及

$$\ddot\phi-2\dot\phi\frac{\rho}{\dot\rho}=\frac{q}{m\rho}[v_zB_\rho-v_\rho B_z]. \tag{11.120}$$

我们把 $\rho(z,t)$ 视为粒子的轨迹，故

$$\dot\rho=\frac{d\rho}{dz}\frac{dz}{dt}=\rho'\dot z. \tag{11.121}$$

利用 (11.117)，

$$\ddot\rho=\ddot z\rho'+\dot z^2\rho''\simeq\dot z^2\rho''. \tag{11.122}$$

类似地，$\dot\phi=\phi'\dot z$ 且 $\ddot\phi\simeq\dot z^2\phi''$。这些结果，连同 (11.118) 以及定义

$$K(z)=qB_z/mv_z, \tag{11.123}$$

使我们能够完全用空间导数重新表达运动方程。几行代数运算表明，改写后的运动方程为

$$\rho'' - \rho(\phi')^2 = K\rho\phi' \tag{11.124}$$

以及

$$\frac{d}{dz}\left\{\rho^2(\phi' + K/2)\right\} = 0. \tag{11.125}$$

方位角方程 (11.125) 积分得

$$\phi'(z) = -\frac{K(z)}{2} + \frac{C}{\rho^2}. \tag{11.126}$$

我们主要关心的是一个从零场区域（故 $K = 0$）进入磁场、且轨迹平行于对称轴（故 $\phi' = 0$）的粒子。若取积分常数 $C = 0$，这些初始条件与 (11.126) 相容。因此，当粒子确实进入磁场时，(11.126) 告诉我们粒子沿 z 轴运动时会作螺旋运动。至于径向运动，把 (11.126) 代入 (11.124) 给出

$$\frac{d^2\rho}{dz^2} = -\tfrac{1}{4}K^2\rho. \tag{11.127}$$

按假设，在粒子进入磁场之前 $\rho'' = 0$。因此，当磁场开始起作用时，(11.127) 表明粒子向对称轴弯曲。当洛伦兹力消失时，轨迹又恢复为直线。因此，通过恰当地选择场的强度与空间范围，人们可以控制粒子穿过对称轴的位置，即这个「磁透镜」的焦点。图 11.14 显示了三个平行于电流环对称轴接近该环的粒子的轨迹。

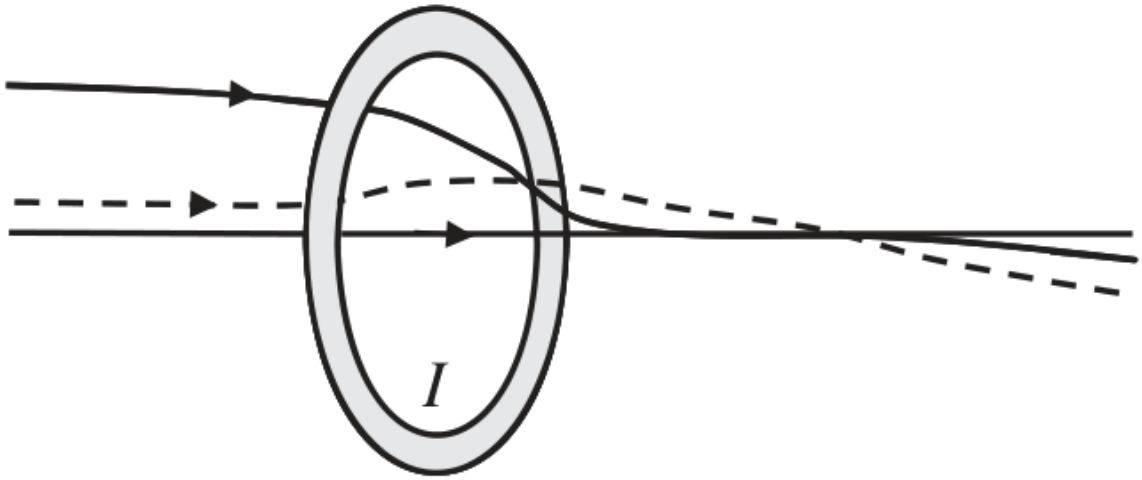


图 **11.14** 三个（初始）轨迹平行的带电粒子被一个圆形电流环聚焦。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自以下论文的摘要

I.I. Rabi, “Space quantization in a gyrating magnetic field”, *Physical Review* **51**, 652 (1937).

§11.1 对磁偶极子物理与磁多极展开处理得特别好的电磁学教科书包括

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971)

J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

R.K. Wangsness, *Electromagnetic Fields*, 2nd edition (Wiley, New York, 1986).

V.D. Barger and M.G. Olsson, *Classical Electricity and Magnetism* (Allyn & Bacon, Boston, 1987).

§11.2 Geissman 以通俗易读的方式讨论了地磁场及其倒转。下面第二、第三条文献分别是图 11.4 左、右两栏的来源。

J.W. Geissman, “Geomagnetic flip”, *Physics World* **17**(4) 31 (2004).

G.A. Glatzmaier and T. Clune, “Computational aspects of geodynamo simulations”, *Computing in Science and Engineering* **2**(3), 61 (2000).

A. Sakuraba and Y. Hamano, “Turbulent structure of the Earth’s fluid core inferred from time series of the geomagnetic dipole moment”, *Geophysical Research Letters* **34**, L15308 (2007).

例 11.1 与例 11.2 分别取自

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

W. Gough, “The magnetic field produced by a hydrogen atom”, *European Journal of Physics* **17**, 208 (1996).

我们关于点磁偶极子场奇异部分的脚注来自

J. Franklin, “Comment on some novel delta function identities”, *American Journal of Physics* **78**, 1225 (2010).

§11.4 §11.4.1 中关于笛卡尔磁多极与 anapole 矩的讨论分别取自

A. Castellanos, M. Panizo, and J. Rivas, “Magnetostatic multipoles in Cartesian coordinates”, *American Journal of Physics* **46**, 1116 (1978).

I.B. Khriplovich, *Parity Non-Conservation in Atomic Phenomena* (Gordon & Breach, Philadelphia, PA, 1991), Chapter 8.

§11.4.2 中关于球磁多极的讨论改编自

C.G. Gray and P.J. Stiles, “Spherical tensor approach to multiple expansions: Magnetostatic interactions”, *Canadian Journal of Physics* **54**, 513 (1976).

C.G. Gray, “Simplified derivation of the magnetostatic multiple expansion using the scalar potential”, *American Journal of Physics* **46**, 582 (1978).

Rose 的著作是关于多极场的权威论述。应用 11.3 取自 Smith，该书也包含对原子核中高阶磁多极矩的初等讨论。

M.E. Rose, *Multipole Fields* (Wiley, New York, 1955).

D.G. Smith, “Magnetic multiples in theory and practice”, *American Journal of Physics* **48**, 739 (1980).

一个与正文不同的、关于磁多极的有趣处理是

J.B. Bronzan, “Magnetic scalar potentials and the multipole expansion in magnetostatics”, in *Electromagnetism: Paths to Research*, edited by D. Teplitz (Plenum, New York, 1982).

图 11.8 与 §11.4.6 受到下述工作的启发

E. Ley-Koo and M.A. Góngora-Treviño, “Interior and exterior multipole expansions”, *Revista Mexicana de Física* **34**, 645 (1988).

§11.5 我们关于二维磁场内多极展开的讨论取自

D.E. Lobb, “Properties of some useful two-dimensional magnetic fields”, *Nuclear Instruments and Methods* **64**, 251 (1968).

J.P. Boris and A.F. Kuckes, “Closed form expressions for the magnetic field of two-dimensional multipole configurations”, *Nuclear Fusion* **8**, 323 (1968).

下面第一条文献是图 11.13 的来源。第二条文献讨论磁四极子场的强聚焦。

M.L. Bullock, “Electrostatic strong-focusing lens”, *American Journal of Physics* **23**, 264 (1955).

M.S. Livingston and J.P. Blewett, *Particle Accelerators* (McGraw-Hill, New York, 1962).

§11.6 下列专著从几种不同视角讨论轴向磁场与带电粒子运动：

P.S. Farago, *Free-Electron Physics* (Penguin, Harmondsworth, UK, 1970).

O. Klemperer, *Electron Physics*, 2nd edition (Butterworths, London, 1972).

诺贝尔奖得主 Ernst Ruska 在下文中讲述了磁电子光学的历史

E. Ruska, “The development of the electron microscope and electron microscopy”, *Reviews of Modern Physics* **59**, 627 (1987).

Problems

11.1　磁偶极矩练习　一电流分布产生矢势

$$\mathbf{A}(r,\theta,\phi)=\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{A_0\sin\theta}{r}\exp(-\lambda r).$$

与该电流分布相联系的磁矩是多少?

11.2　磁多极矩的原点无关性　设 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 为一任意电流分布。

(a) 证明磁偶极矩 $\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j}$ 的各分量对于坐标原点的刚性平移是不变的。

(b) 证明笛卡尔磁四极矩

$$m^{(2)}_{ij}=\frac{1}{3}\int d^3r\,(\mathbf{r}\times\mathbf{j})_i r_j$$

的各分量只有在磁矩为零时才对原点的刚性平移不变。

11.3　有限长螺线管外部的场　一个长度为 L、横截面积 $A=\pi R^2$ 的柱形螺线管，由每单位长度绕 n 匝、载有电流 I 的导线构成。当 $L\gg R$ 时，估计紧靠螺线管外部、且远离两端处的磁场大小。做法是：把 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 对半径为 $a\to\infty$ 的半球体积积分，该体积的取向使其表面呈圆盘状的部分在一个远离两端之点处垂直穿过螺线管。

11.4　旋转带电圆盘的磁矩　一个半径为 R、面电荷密度 σ 均匀的圆盘以角速度 ω 旋转。当转轴为

(a) 圆盘的对称轴时，求出磁偶极矩 $\mathbf{m}$。

(b) 圆盘的任一条直径时，求出磁偶极矩 $\mathbf{m}$。

11.5 **半无限长螺线管内部的场** 一个半无限长螺线管（与负 z 轴共轴）具有横截面积 $A=\pi R^2$，每单位长度绕 n 匝载有电流 I 的导线，以及单位长度磁矩 $\mathbf{m}=nIA\hat{\mathbf{z}}$。当 $A\to 0$、$N\to\infty$ 而 $\mathbf{m}$ 固定时，应用 11.1 已证明该螺线管外部（即除负 z 轴以外）的磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{out}}=\frac{\mu_0 m}{4\pi}\,\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

利用无限长螺线管内部的场，来近似半无限长、有限面积螺线管内部的场 $\mathbf{B}_{\text{in}}$。证明当 $A\to 0$ 时，$\mathbf{B}_{\text{in}}$ 被限制在负 z 轴上，且 $\nabla\cdot\mathbf{B}_{\text{in}}=-\mu_0 m\delta(\mathbf{r})$。这就保证了 $\nabla\cdot(\mathbf{B}_{\text{in}}+\mathbf{B}_{\text{out}})=0$，正如它必须满足的那样。提示：证明 $\lim_{A\to 0}\Theta(R-\rho)/A=\delta(x)\delta(y)$。

11.6 **旋转带电球壳** 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球面上。该球以恒定的角频率 ω 自旋。

(a) 证明该构形的电流密度可写成 $\mathbf{j}=\nabla\times[\mathbf{M}\Theta(R-r)]$ 的形式，其中 $\mathbf{M}$ 为一常矢量。

(b) 求该电流分布的磁矩。

(c) 计算库仑规范积分以求出 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$。

(d) 求空间各处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

11.7 **平面螺线的磁矩** 求一个平面螺线的磁矩，其内半径为 a、外半径为 b，由 N 匝载有稳恒电流 I 的细导线构成。

（下图：一个由细导线绕成的平面螺线，从中心向外各圈半径由内半径 a 逐渐增大到外半径 b；图中用自中心出发的两个箭头分别标出 a 与 b，导线载有电流 I。）

11.8　一个隐藏的 δ 函数　正文给出了位于原点的点磁偶极子磁场的两种表达式：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{m}\delta(\mathbf{r}) - \nabla\psi_0(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{m}) - \mathbf{m}}{r^3} + \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{m}\delta(\mathbf{r}).$$

$\psi_0(\mathbf{r})$ 是点偶极子的磁标势。证明这两个公式的 δ 函数含量是相同的，至少当它们作为一个体积分的一部分被使用时如此。

11.9　$\psi(\mathbf{r})$ 的磁偶极矩与四极矩　正文基于恒等式

$$-r\frac{\partial\psi}{\partial r} = I = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{r}'\cdot\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|},$$

导出了磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 的球多极展开。从同一起点出发，也可以发展出标势的笛卡尔展开。

(a) 展开 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$，并确认

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[-\mathbf{m}\cdot\nabla\frac{1}{r} + \frac{1}{3}m^{(2)}_{ij}\nabla_i\nabla_j\frac{1}{r} + \cdots\right],$$

其中

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r\,(\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{j})\mathbf{r} \qquad m^{(2)}_{ij} = \frac{1}{2}\int d^3r\,(\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{j})r_ir_j.$$

(b) 证明偶极矩可以写成熟悉的形式 $\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j}$。

(c) 证明磁四极矩可以写成

$$m^{(2)}_{ij} = \frac{1}{2}\int d^3r\,(\mathbf{r}\times\mathbf{j})\cdot\nabla(r_ir_j).$$

(d) 证明 (c) 中的 $m^{(2)}_{ij}$ 是无迹的。

(e) 把 (c) 中的公式改写成 $\mathbf{m}^{(2)} = \frac{1}{2}\int d^3r\,[(\mathbf{r}\times\mathbf{j})\mathbf{r} + \mathbf{r}(\mathbf{r}\times\mathbf{j})]$。

(f) 证明磁四极矩 $\mathbf{M}^{(2)} = \int d^3r\,(\mathbf{r}\times\mathbf{j})\mathbf{r}$ 产生与 (c) 中 $\mathbf{m}^{(2)}$ 相同的四极标势。$\mathbf{M}^{(2)}$ 正是出现在正文所导出的矢势笛卡尔多极展开中的那个矩。

11.10　原点处的毕奥-萨伐尔　证明矢势的内笛卡尔多极展开中的第一个非零项可写成 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (\mu_0/4\pi)\mathbf{G}\times\mathbf{r}$ 的形式，其中 $\mathbf{G}$ 为一常矢量。证明相应的磁场是一个毕奥-萨伐尔场。

11.11　Purcell 回路　一个细导线载流回路沿一个边长为 $2b$ 的立方体的八条棱穿过，如下图所示。

(a) 求该结构的磁偶极矩 $\mathbf{m}$。

(b) 你预期磁四极矩是可忽略的还是不可忽略的？如图所示，把坐标原点取在立方体的中心。

（下图：一个边长为 $2b$ 的立方体线框，电流 I 沿其中八条棱流动，各棱上标有箭头表示电流方向；立方体中心处画出右手坐标轴 x、y、z 的方向，右侧用一条竖直双箭头标出边长 $2b$。）

11.12　由单极场得到偶极场　如果真有这种粒子存在的话，一个静止于原点、磁荷为 g 的点粒子的磁场应为 $\mathbf{B}_{\text{mono}}(\mathbf{r}) = (\mu_0 g\mathbf{r})/(4\pi r^3)$。证明点磁偶极子 $\mathbf{m}$ 的磁场在远离偶极子之点为 $\mathbf{B} = -(\mathbf{m}\cdot\nabla)\mathbf{B}_{\text{mono}}/g$。

11.13　球面磁偶极矩　证明例 11.1 中所导出的磁偶极矩公式

$$\mathbf{m} = \frac{3}{2\mu_0}\int_{\text{sphere}} d^3r\,\mathbf{B}(\mathbf{r}),$$

与 §11.4 中所导出的矢势球多极展开相一致，

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}\frac{1}{i\ell}M_{\ell m}\mathbf{L}\frac{Y_{\ell m}(\Omega)}{r^{\ell+1}}.$$

11.14　无磁偶极矩　证明矢势为 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{r}$ 的电流分布具有零磁偶极矩。

11.15　球形超导体　超导体具有这样的性质：在任何条件下其内部都有 $\mathbf{B}=0$。让一个半径为 R 的这类球体置于均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中。

(a) 在球心处放置一个虚构的点磁偶极子 $\mathbf{m}$。由 $\mathbf{B}$ 法向分量的衔接条件求出 $\mathbf{m}$。

(b) 实际上，(a) 中的偶极场是由出现在球面上的一个电流密度 $\mathbf{K}$ 产生的。由 $\mathbf{B}$ 切向分量的衔接条件求出 $\mathbf{K}$。

(c) 通过计算与 (b) 中 $\mathbf{K}$ 相联系的磁偶极矩，来确认你在 (a) 中的答案。

11.16　同心电流环的方位角多极矩　计算一个 Helmholtz 线圈的方位角多极矩 M_ℓ（$\ell=1-8$）。设线圈的两个环半径均为 R、载有电流 I。

11.17　由毕奥-萨伐尔得到偶极场　展开毕奥-萨伐尔磁场公式的被积函数，并证明在远离一个局域电流源之处 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 正好是偶极磁场

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{m}}{r^3}.$$

11.18　由偶极子得到八极子　设 $\mathbf{m}_1$、$\mathbf{m}_2$、$\mathbf{m}_3$ 为三个点偶极子。

(a) 若渐近磁场是八极型的，求出必须加在 $\mathbf{m}_\alpha$ 及其位置 $\mathbf{r}_\alpha$ 上的约束。

(b) 证明有一类解把全部偶极子（取适当的大小）放在一条直线上（彼此相隔适当的距离），它们的矩相互平行或反平行。画出该情形的一个例子。

(c) 证明另一类解把全部偶极子放在一个三角形的顶点处，并且，若 s_α 是与 $\mathbf{m}_\alpha$ 相对的那条边的长度，则 $m_1:m_2:m_2=s_1:s_2:s_3$。

提示：若 $A_{ij}=-A_{ji}$，则二次型 $x_iA_{ij}x_j=0$。

11.19　由电多极子得到磁多极子　考虑一个静态、方位角对称的电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$，它在自身外部并不产生电场，除了一个单一的、纯的、ℓ 阶球电多极场以外。证明：当这样一个分布以其对称轴为轴、以频率 ω 作刚性旋转时，它通常在自身外部产生一个磁场，该磁场是两个纯磁多极场的叠加，一个是 $\ell+1$ 阶，一个是 $\ell-1$ 阶。

11.20　七线电路　稳恒电流按图中所示流过七根导线。用笛卡尔坐标与笛卡尔单位矢量求出矢势的渐近形式。

（下图：右手坐标轴 x、y、z，其中 z 轴竖直向上、y 轴指向右、x 轴指向左下方。七根导线构成一个空间闭合回路，图中在若干拐点处标出坐标：三处为 $(-a,-a/2,0)$，一处为 $(a,a/2,0)$，并用箭头标出各段导线中的电流 I 的方向。）

---

1. $T_{k\ell}$ 的反对称性由 (11.11) 中首项与末项相等得出。↩
2. $\oint\limits_C d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{A}=\int\limits_S dS_k\nabla A_k-\int\limits_S d\mathbf{S}(\nabla\cdot\mathbf{A})$。见 §1.4.4。↩
3. 对某些非平面回路，用 (11.19) 计算 $\mathbf{m}$ 也许更可取。↩
4. 与点电偶极子不同，后者似乎并不存在于自然界中。↩
5. (11.33) 也可直接由 (11.30) 与 (1.122) 得到。↩
6. 在电学情形中我们称此为双层。↩
7. Ya.B. Zeldovich, “Electromagnetic interaction with parity violation”, *Soviet Physics JETP* **6**, 1184 (1958).↩
8. C.S. Wood et al., “Measurement of parity non-conservation and an anapole moment in cesium”, *Science* **275**, 1759 (1997).↩
9. 我们已把积分常数取为零，从而使 $\psi(\infty)=0$。对 (11.61) 的积分不会产生 θ 与 ϕ 的额外任意函数，因为 $\nabla^2\psi=0$（§10.4），而 (11.67) 已经包含了球坐标中拉普拉斯方程在无穷远处正则的全部基本解（§7.7）。↩
10. 正交关系 (11.76) 成立，是因为 $\mathbf{L}$ 是厄米的，而 $Y_{\ell m}$ 彼此正交。↩
11. 见 §1.2 末的应用 1.1。↩
12. 常规亥姆霍兹线圈的同轴环载有相同方向的电流。见 §10.4.2。↩
13. 把小的实验样品暴露于外磁场，几乎总需要这种几何构形。↩
14. 见例 10.4。↩
15. 这一几何构型在测量磁矩的分子束技术的历史发展中起过重要作用。见 N.F. Ramsey, *Molecular Beams* (Oxford University Press, New York, 1955) 附录 F。↩
16. 例如见 E. Hecht and H. Zajac, *Optics* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1974)。↩
17. 由 §10.4.1 中关于电流环的「离轴」计算可得出相同的结论。↩
18. K. Rossberg, *A First Course in Analytic Mechanics* (Wiley, New York, 1983)。↩

第 12 章

磁力与能量

我曾为两个无限小电流之间的吸引构造了一个表达式，
它实际上只是一个假设，但却是所能采用的最简单的假设，
因而也是应当首先加以检验的假设。

André-Marie Ampère（1820）

12.1 引言

我们在第 10 章开头指出，磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 对电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 既施加一个力 $\mathbf{F}$，又施加一个力矩 $\mathbf{N}$：

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \tag{12.1}$$

$$\mathbf{N} = \int d^3r\, \mathbf{r} \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})]. \tag{12.2}$$

本章详细研究 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{N}$，包括带电粒子的运动，以及任何电流密度都不可能对自身施加净力或净力矩这一事实。我们还将研究伴随电流密度与磁场的能量，并发现孤立磁系统的总磁能 U_B 不同于具有固定电流的磁系统的势能 $\hat{U}_B$。U_B 最适于计算平衡性质；$\hat{U}_B$ 最适于计算机械力。[1]

(12.1) 的一个常见的特例把电流 I 限制在一根沿闭合曲线 C 的丝状导线中。代换 $d^3r\,\mathbf{j}(\mathbf{r}) \to I\,d\boldsymbol{\ell}$（见 §9.3.1）给出[2]

$$\mathbf{F} = I \oint_C d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{12.3}$$

我们在 §10.3.4 中证明，载有电流密度 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 的曲面 S 上一点 $\mathbf{r}_S$ 处的力密度为 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S) \times \mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S)$，其中 $\mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S)$ 是紧邻 $\mathbf{r}_S$ 但位于 S 两侧的磁场的平均值。因此，整个曲面 S 上的净力为

$$\mathbf{F} = \int_S dS\, \mathbf{K}(\mathbf{r}_S) \times \mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S). \tag{12.4}$$

最后，我们可以过渡到以速度 $\boldsymbol{v}_k = \dot{\mathbf{r}}_k(t)$ 运动的单个电荷 q_k 的极限情形。该情形的电流密度为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \sum_{k=1}^{N} q_k \boldsymbol{v}_k \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k). \tag{12.5}$$

把 (12.5) 代入 (12.1) 即可恢复我们熟悉的洛伦兹力定律，

$$\mathbf{F} = \sum_{k=1}^{n} q_k \boldsymbol{v}_k \times \mathbf{B}(\mathbf{r}_k). \tag{12.6}$$

12.2 带电粒子运动

上一章的应用 11.4 与 11.5 展示了四极磁场与轴向磁场聚焦带电粒子的能力。本节从更一般的观点考察磁场对带电粒子的影响。其主要结论将在此后我们对该课题的全部思考中发挥重要作用。

12.2.1 洛伦兹力不做功

磁场中带电粒子最重要的基本事实是，洛伦兹力 (12.6) 对这类粒子所做的**机械功为零**。这是因为，当 $\boldsymbol{v}$ 在时间 δt 内使粒子产生位移 $\delta\mathbf{r} = \boldsymbol{v}\delta t$ 时，(12.6) 所做的功为

$$\delta W = \mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{r} = q(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B})\cdot\boldsymbol{v}\delta t = 0. \tag{12.7}$$

这一事实对带电粒子轨迹的种种含义将贯穿本章出现。§12.6 将集中讨论 (12.7) 对磁能计算的意义。

电荷为 q、质量为 m 的粒子在磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中，其质心的运动方程为[3]

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = q\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{12.8}$$

洛伦兹力这种叉乘结构提示我们把速度矢量 $\boldsymbol{v}$ 分解为平行于局域磁场的一份与垂直于局域磁场的一份：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}. \tag{12.9}$$

零功条件 (12.7) 告诉我们，对于磁场中的带电粒子，速率 v 与动能 T 是运动的常量。用 (12.9) 的语言来说，

$$T = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}mv_{\parallel}^2 + \tfrac{1}{2}mv_{\perp}^2 = T_{\parallel} + T_{\perp} = const. \tag{12.10}$$

一般的磁场通过促成 $T_{\parallel}$ 与 $T_{\perp}$ 之间动能的「交换」，可以改变粒子速度 $\boldsymbol{v}$ 的方向，却不能改变其大小。

12.2.2 均匀磁场中的螺旋运动

当 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 为常矢量时，运动方程 (12.8) 可积。例如，若 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$，洛伦兹力不产生沿 z 方向的加速度，于是

$$v_z = const. \tag{12.11}$$

否则，回旋频率

$$\omega_c = \frac{qB}{m}, \tag{12.12}$$

会在我们写出 (12.8) 的 x 分量与 y 分量时出现：

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \omega_c \dot{y} \\ \ddot{y} &= -\omega_c \dot{x}. \end{aligned} \tag{12.13}$$

直接代入 (12.11) 与 (12.13) 可以确认，粒子轨迹可用常数 x_0、y_0、R 与 ϕ 参数化：

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + R\cos(\omega_c t - \phi) \\ y(t) &= y_0 - R\sin(\omega_c t - \phi) \\ z(t) &= v_z t. \end{aligned} \tag{12.14}$$

(12.14) 中的前两个方程表明，粒子在 x-y 平面内以回旋频率 ω_c 作圆周运动。它们还确定了该运动的速度 $v_\perp$，因为

$$v_\perp^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \omega_c^2 R^2. \tag{12.15}$$

利用 (12.12) 与 (12.15)，回旋半径 R 为

$$R = \frac{v_\perp}{|\omega_c|} = \frac{mv_\perp}{|q|B}. \tag{12.16}$$

把这种圆周运动与 (12.14) 中的 $z(t)$ 叠加起来可见，恒定磁场中带电粒子的一般轨迹是一条螺旋线。该运动由磁场线「引导」，这条磁场线与螺旋线的对称轴重合。

12.2.3 拉莫尔定理

在许多情形中，磁场的作用仅仅是微扰由一个大得多的力 $\mathbf{F}$ 所引起的带电粒子运动。当 $\mathbf{F}$ 的作用使粒子保持在某一固定原点附近时，我们就有了适用于 Joseph Larmor 提出的一个定理的情形。该定理指出，一个（弱）磁场的作用可以通过变换到一个合适的旋转坐标系而被消除。[4]

设 $(\mathbf{r}_0, \dot{\mathbf{r}}_0, \ddot{\mathbf{r}}_0)$ 为粒子在以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕固定原点旋转的参考系中所看到的位置、速度与加速度。力学教科书[5]表明，出现在运动方程 (12.8) 中的实验室系速度 $\boldsymbol{v} = \dot{\mathbf{r}}$ 与加速度 $\dot{\boldsymbol{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$，与旋转系中的量由下式相联系：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \dot{\mathbf{r}}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0 \\ \ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{\mathbf{r}}_0 + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}_0 + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0). \end{aligned} \tag{12.17}$$

科里奥利效应与离心效应是加速度公式中两个额外项的来源。把 (12.17) 代入 (12.8) 并整理得

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0 = \mathbf{F} + \dot{\mathbf{r}}_0 \times (q\mathbf{B} + 2m\boldsymbol{\omega}) + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0) \times (q\mathbf{B} + m\boldsymbol{\omega}). \tag{12.18}$$

(12.18) 右边的第二项在 $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_L$ 时消失，其中经典拉莫尔频率定义为

$$\boldsymbol{\omega}_L = -\frac{q}{2m}\mathbf{B}. \tag{12.19}$$

由此得到的旋转系中的运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0 = \mathbf{F} + m\boldsymbol{\omega}_L \times (\boldsymbol{\omega}_L \times \mathbf{r}_0). \tag{12.20}$$

因此，如果磁场足够弱，以致 (12.20) 中最后那个离心项（它是 B 的二阶项）可以略去，那么在旋转系中看到的粒子运动就与原来惯性系中没有磁场时的运动完全相同。这就是拉莫尔定理。

若 $\mathbf{F}=0$，(12.20) 中的离心项就不能略去。事实上，若 $\mathbf{B}$ 为常量，该项在拉莫尔旋转系中的作用恰好重现了 §12.2.2 所研究的自由运动，其中粒子在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内以回旋频率 $\omega_c = 2\omega_L$ 作轨道运动。

例 12.1

求电荷为 q、质量为 m 的粒子在交叉场 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$ 与 $\mathbf{E}=E\hat{\mathbf{y}}$ 中自原点由静止释放后的轨迹。提示：令 $\boldsymbol{v}(t)=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}_1(t)$，并对常量 $\boldsymbol{v}_0$ 作适当选取。

解：待分析的运动方程为

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}=q\left(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}+\mathbf{E}\right).$$

由于 $\boldsymbol{v}_0$ 是常量，所建议的代换给出

$$\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt}=\frac{q}{m}\boldsymbol{v}_1\times\mathbf{B}+\frac{q}{m}(\boldsymbol{v}_0\times\mathbf{B}+\mathbf{E}).$$

对于给定的场，方括号内的项在

$$\boldsymbol{v}_0=\frac{E}{B}\hat{\mathbf{x}}=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}$$

时消失。对粒子速度的这一贡献通常称为「$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移」。剩下的 $\boldsymbol{v}_1$ 的方程恰好就是 (12.8)。因此，我们所寻求的解就是 (12.14)，并在 $x(t)$ 的表达式中添上 v_0t 一项。初始条件确定所有常量。轨迹在 x-y 平面内描出一条摆线（图 12.1）：

$$x(t)=\frac{E}{B}t-\frac{E}{B\omega_c}\sin(\omega_c t)$$
$$y(t)=\frac{E}{B\omega_c}[\cos(\omega_c t)-1].$$

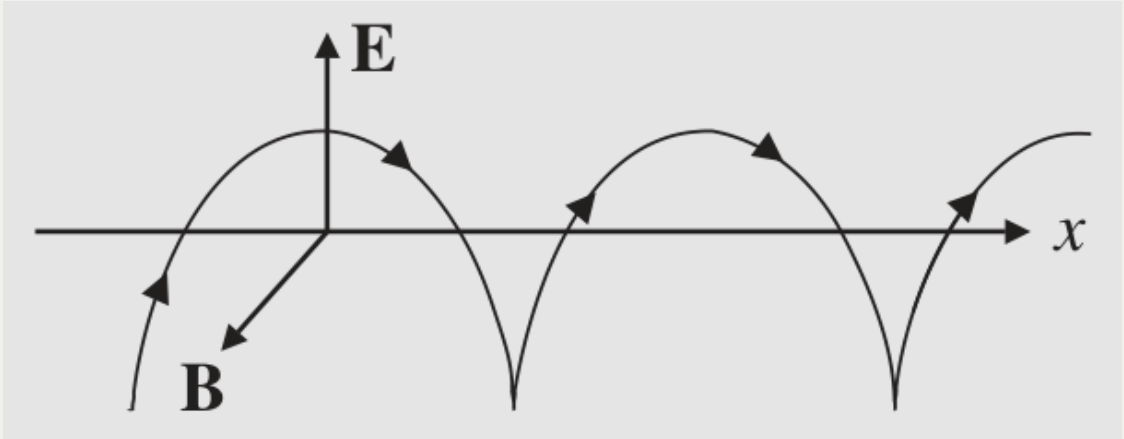


图 12.1 电荷 $q>0$ 在交叉场 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$ 与 $\mathbf{E}=E\hat{\mathbf{y}}$ 中的轨迹。粒子自原点由静止出发。

12.3 稳恒电流之间的力

两个稳恒电流分布之间的磁力服从库仑定律的一个矢量变体。我们通过把分布 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 所产生的毕奥-萨伐尔磁场 (9.11) 与作用在分布 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 上的力 (12.1) 结合起来导出它。这样就得到 1 对 2 的力为

$$\mathbf{F}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\,\mathbf{j}_2(\mathbf{r}) \times \int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{12.21}$$

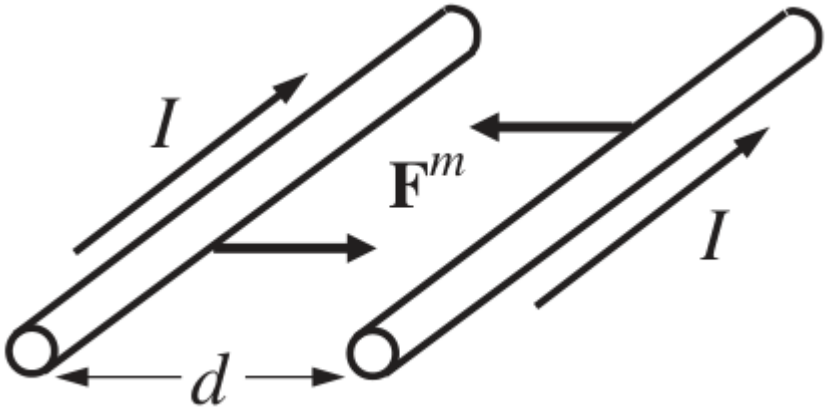


图 **12.2** 两根载有同向电流 I 的平行导线相互吸引。

暂时展开这个三重叉乘会把 (12.21) 复杂化为

$$\mathbf{F}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')[\mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')]-[\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\cdot\mathbf{j}_2(\mathbf{r})](\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{12.22}$$

现在做一个简短的附带计算，注意到

$$\int d^3r\,\nabla\cdot\left\{\frac{\mathbf{j}_2(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right\} = \int d^3r\,\frac{\nabla\cdot\mathbf{j}_2(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \int d^3r\,\mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.23}$$

若 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 当 $r\to\infty$ 时比 $1/r$ 更快地趋于零，则散度定理保证 (12.23) 的左边为零。稳恒电流条件 $\nabla\cdot\mathbf{j}_2(\mathbf{r})=0$ 使 (12.23) 右边的第一项也为零。这意味着 (12.23) 最右边的积分同样为零。后者正是出现在 (12.22) 中的一个积分。因此，$\mathbf{j}_1$ 施加于 $\mathbf{j}_2$ 的静磁力为[6]

$$\mathbf{F}_2^m = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{12.24}$$

由 (12.24) 显然可见，磁力满足牛顿第三定律，

$$\mathbf{F}_1^m = -\mathbf{F}_2^m. \tag{12.25}$$

(12.25) 在 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r}) = \mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 时的特例给出 $\mathbf{F}^m = 0$，从而证实了本章开头所作的断言：任何电流分布都不能对自身施加力。最后，正如先前所提示的，磁力定律 (12.24) 确实类似于两个电荷密度之间的静电力，

$$\mathbf{F}_2^e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r \int d^3r'\, \rho_2(\mathbf{r})\rho_1(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{12.26}$$

对于两根载有同向电流 I 的无限长直导线，(12.24) 中的 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\,d^3r\,d^3r' \to I^2\,d\boldsymbol{\ell}\,d\boldsymbol{\ell}'$。这正是 SI 单位制中用来定义安培的几何构型（见 §2.6）。相应的静电问题在每根导线载有线性电荷密度 λ 时，把 (12.26) 中的 $\rho_2(\mathbf{r})\rho_1(\mathbf{r}') \to \lambda^2\,d\boldsymbol{\ell}\,d\boldsymbol{\ell}'$。有了这些代换，(12.24) 与 (12.26) 仅相差一个数值常数。因此，在两种情形中力随导线间距 d 的变化完全相同。然而，如图 12.2 所示，(12.24) 与 (12.26) 之间的符号差异告诉我们：平行电流相互吸引，反平行电流相互排斥。

更一般地，若 (12.24) 中的运动电荷与 (12.26) 中的静止电荷由 $\mathbf{j} = \rho\boldsymbol{v}$ 相联系，则 $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$ 这一事实告诉我们

$$|\mathbf{F}^m| \sim \frac{v^2}{c^2}|\mathbf{F}^e|. \tag{12.27}$$

对于在横截面积为 $1\ \mathrm{mm}^2$ 的铜导线中载有 1 A 电流的电子，漂移速度（见 §9.3）与光速之比为 $v/c \sim 10^{-12}$。若不是构成导线的铜原子中那些不动的原子核，磁力与电力相比本可完全忽略不计。这些正电荷使整根导线呈电中性。结果，载流导线之间唯一出现的电力来自这类导线表面所累积的电荷（见 §9.7.4）。

当 $\mathbf{j}_1$ 与 $\mathbf{j}_2$ 是两个局域化的、彼此相距很远的电流分布时，(12.24) 与 (12.26) 对两根平行导线的这种相似性便不再成立。因子 $\mathbf{j}_2\cdot\mathbf{j}_1$ 必然同时含有正、负贡献，它们部分相消。结果，两个电流回路之间的渐近磁力 (i) 敏感地依赖于两个分布的相对取向，(ii) 随回路间距的增大比两个相距很远的电荷分布之间的平方反比力衰

减得更快（见 §12.4 与例 12.7）。当把一个紧凑的电流分布置于均匀外场 $\mathbf{B}_0$ 中时，一种相关的相消会产生零净力。对闭合电流回路这一点最为明显，因为 $\oint d\boldsymbol{\ell} = 0$ 意味着磁力 (12.3) 消失：

$$\mathbf{F} = I\left[\oint d\boldsymbol{\ell}\right] \times \mathbf{B}_0 = 0. \tag{12.28}$$

相应的磁力矩并不消失（见 §12.4.4）。

例 12.2

图 12.3 画出了 $N \gg 1$ 根相同的导线紧密地绕在半径为 R 的圆柱上、螺距角为 θ 的构型。每根导线载有电流 I，并在绕行距离 L 后绕圆柱一周。求单位面积的力 $\mathbf{f}$ 以及 $\mathbf{f}=0$ 时的临界螺距角 θ_c。从物理上讨论 $\theta<\theta_c$ 与 $\theta>\theta_c$ 两种情形。

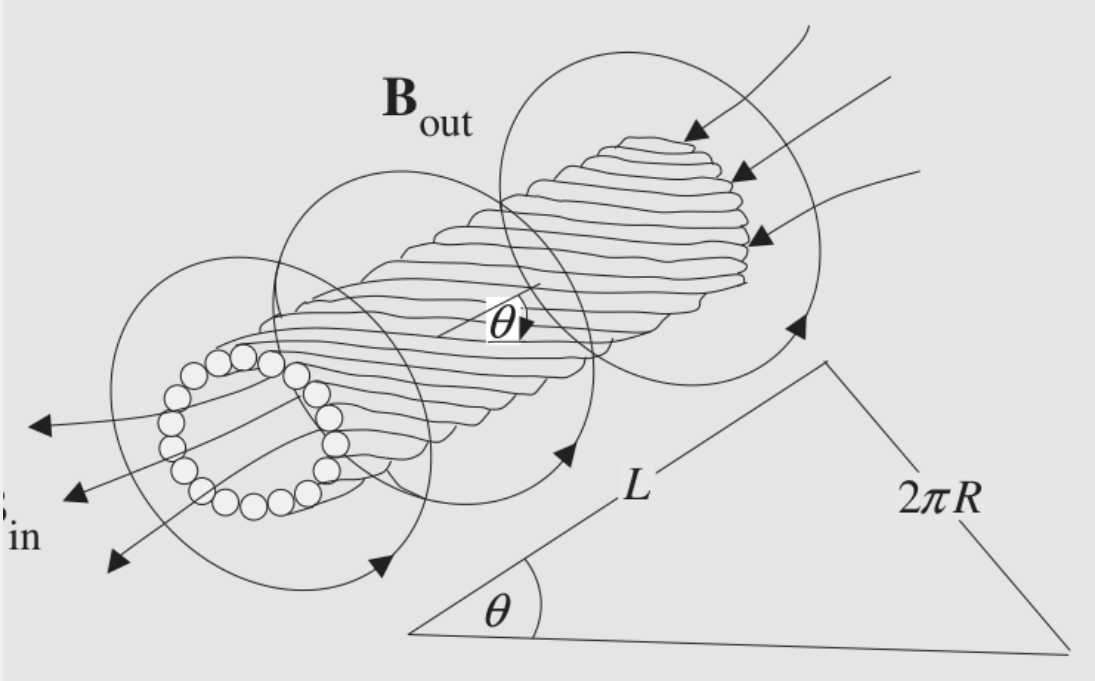


图 12.3 N 根相同的载流导线以螺距角 θ 绕在半径为 R 的圆柱上。绕线图案在长度 L 后重复。

解：若 $\theta=0$，面电流密度为 $\mathbf{K}=\hat{\mathbf{z}}NI/2\pi R$。安培定律的积分形式给出圆柱内部的场为零，而圆柱外部的场为 $\mathbf{B}_{\text{wire}}=\hat{\boldsymbol{\phi}}\mu_0 NI/2\pi\rho$。若 $\theta=\pi/2$，螺线管型的面电流密度为 $\mathbf{K}=\hat{\boldsymbol{\phi}}NI/L$。根据 §10.2.2，这一源电流在圆柱外部产生零场，而在圆柱内部产生 $\mathbf{B}_{\text{sol}}=\mu_0 K\hat{\mathbf{z}}$。

一般绕线情形的电流密度为

$$\mathbf{K}(\theta)=\hat{\mathbf{z}}\frac{NI}{2\pi R}\cos\theta+\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{NI}{L}\sin\theta.$$

因此，由叠加，总磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{in}}=\hat{\mathbf{z}}\frac{\mu_0 NI}{L}\sin\theta \qquad \mathbf{B}_{\text{out}}=\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{\mu_0 NI}{2\pi\rho}\cos\theta.$$

由 (12.4) 式，表面上的力密度为 $\frac{1}{2}\mathbf{K}\times(\mathbf{B}_{\text{in}}+\mathbf{B}_{\text{out}})$：

$$\mathbf{f}(\theta)=\hat{\boldsymbol{\rho}}\frac{\mu_0}{2}\left[\left(\frac{NI\sin\theta}{L}\right)^2-\left(\frac{NI\cos\theta}{2\pi R}\right)^2\right].$$

临界螺距角 θ_c 由条件 $\mathbf{f}(\theta_c)=0$ 定义。这确立 $\tan\theta_c=L/2\pi R$。然而，图 (12.3) 表明，螺距角与绕线重复距离之间的几何联系是 $\cot\theta=L/2\pi R$。因此，当 $\theta=\theta_c=\pi/4$ 且 $L=2\pi R$ 时 $\mathbf{f}=0$。

根据 (12.24) 式，$\mathbf{f}$ 中向外的径向贡献（$\sin^2\theta$ 项）反映了回路两侧反平行电流元之间的排斥。$\mathbf{f}$ 中向内的径向部分（$\cos^2\theta$ 项）则反映了平行电流元之间的吸引。后者（在等离子体物理和束流物理中称为箍缩效应）能产生相当大的力。图 12.4 说明了这一点，它展示了一根被箍缩效应压扁的空心管避雷针。就本问题而言，当 $\theta>\pi/4$ 时排斥性的螺线管型力占主导；当 $\theta<\pi/4$ 时吸引性的箍缩效应力占主导。

图 12.4 一根由空心铜管制成的避雷针遭雷击后的照片。图取自 Pollock 与 Barraclough（1905）。作者估计压扁铜管的电流约为 $\sim 10^5$ A。这与现今方法测得的雷击电流处于同一量级。

12.3.1 一个磁力做功的佯谬?

让一个载流导线回路 C 处于空间非均匀磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中，此时 (12.28) 式不适用。当回路已加速到速度 $\mathbf{v}_c\ll c$ 时，磁力 (12.3) 在小时段 δt 内所做的功为[7]

$$\delta W=\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}_c\,\delta t. \tag{12.29}$$

这引出一个表面上的佯谬：(12.29) 式的功何以与下述事实（见 §12.2.1）相容——洛伦兹磁力对运动的带电粒子不做功？答案在于法拉第定律 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t$。回路整体所获得的动能，由运动回路内部感生的电场使其减速的单个电子所失去的动能来补偿。换句话说，回路中的电流减小了。

为定量起见，我们计算作用在图 12.5 所示导线回路上的总洛伦兹力。导线由 N 个可动电子（每个带电荷 e）和 N 个固定排列的离子（每个带电荷 $-e$）组成。处于瞬时位置 $\mathbf{R}_k$ 的离子提供了回路的大部分质量及其全部刚性。因此，在刚才考虑的时段 δt 内，导体中每个离子的速度都是 $\mathbf{v}_c$。磁场对所有离子所做的总功为

$$\delta W_{\text{ion}} = -e \sum_{k=1}^{N} [\mathbf{v}_c \times \mathbf{B}(\mathbf{R}_k)] \cdot \mathbf{v}_c \, \delta t = 0. \tag{12.30}$$

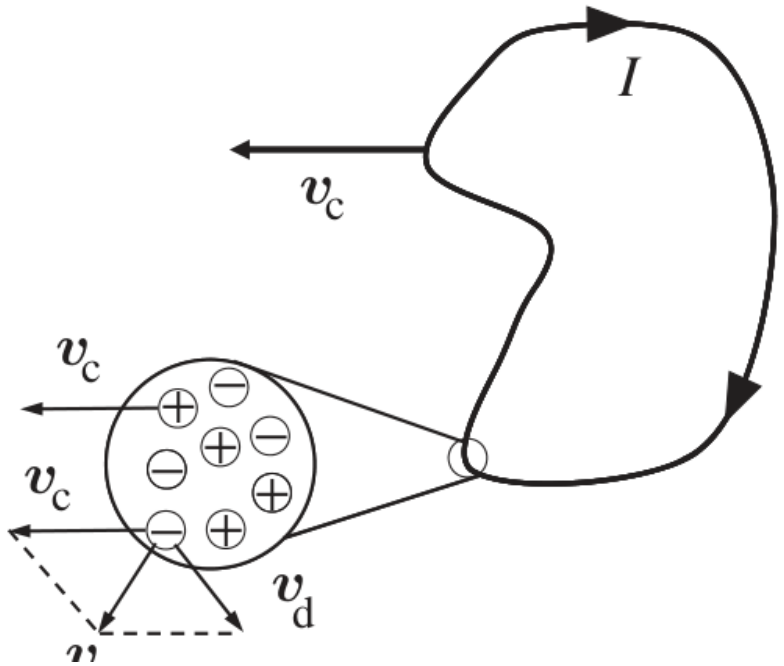


图 12.5 一个由 N 个带正电的离子和 N 个带负电的电子组成的导线回路。当回路的质心速度 $\mathbf{v}_c$ 为零时，离子不动，载流电子以漂移速度 $\mathbf{v}_d$ 运动。

回路中的每个电子处于瞬时位置 $\mathbf{r}_k$，通过其漂移速度〔见 (9.16)〕$\mathbf{v}_{d,k}$ 对净电流 I 有贡献，并因与离子的碰撞而获得附加速度 $\mathbf{v}_c$。因此，回路中第 k 个电子的总速度为

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{d,k}. \tag{12.31}$$

洛伦兹力对所有电子所做的净功为

$$\delta W_{\text{elec}} = e \sum_{k=1}^{N} [(\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{d,k}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}_k)] \cdot (\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{d,k}) \delta t. \tag{12.32}$$

(12.32) 式中的四项里有两项恒为零。剩下的两项由矢量三重积的循环性质求和为零：

$$\delta W_{\text{elec}} = e\sum_{k=1}^{N}[\mathbf{v}_{d,k}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}_k)]\cdot\mathbf{v}_c\,\delta t + e\sum_{k=1}^{N}[\mathbf{v}_c\times\mathbf{B}(\mathbf{r}_k)]\cdot\mathbf{v}_{d,k}\,\delta t = 0. \tag{12.33}$$

这一计算印证了我们的预期：洛伦兹力对载流导线做零功。当意识到 (12.33) 式中的第一项正是把回路作为刚体整体移动所做的功 (12.29) 时，“佯谬”便得到解决。若回路正在加速，该项为正。第二项是有效电场 $\mathbf{v}_c\times\mathbf{B}$ 对漂移电子所做的功[8]。在目前条件下该项为负，这意味着每个电子的漂移速度减小。撇开焦耳热不谈（此处忽略），导线中的电流减小以守恒电子的总动能。当像 (12.3) 那样的力作用在电路上时，需要有电池（或某种其他能源）来维持电流。

12.4 磁偶极子

本节探讨电流分布在外部磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 中的力、力矩和能量的磁偶极子近似。我们在磁多极子（第 11 章）方面的经验表明，若场在分布尺度上变化不大，这一近似应当非常准确。

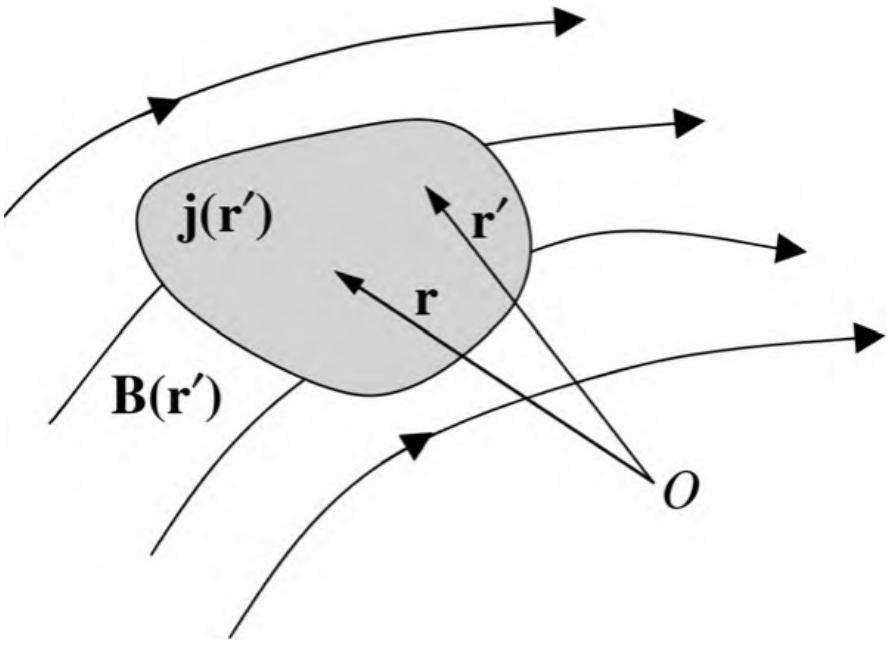


图 12.6 浸没在空间中缓慢变化的磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r}')$ 中的电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$。

12.4.1 偶极子力

图 12.6 显示磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r}')$ 中存在的电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$。场对电流施加的洛伦兹力为

$$\mathbf{F} = \int d^3r'\, \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}'). \tag{12.34}$$

若场的大小和方向在分布体积上变化不大，我们便可以将积分变量 $\mathbf{r}'$ 在参考点 $\mathbf{r}$ 附近做泰勒展开[2]，写成

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}') = \mathbf{B}(\mathbf{r}) + [(\mathbf{r}' - \mathbf{r})\cdot\nabla]\mathbf{B}(\mathbf{r}) + \cdots. \tag{12.35}$$

利用 (12.35) 式以及 $\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0$〔见 (10.5)〕这一事实，磁力的第一个非零贡献为

$$\mathbf{F} = \int d^3r'\, \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r}'\cdot\nabla)\mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{12.36}$$

有两个要素可简化 (12.36) 式的计算。第一个是恒等式 (11.11)，为方便起见在此重述：

$$\int d^3r'\, j_k r'_\ell = -\tfrac{1}{2}\epsilon_{k\ell i}\int d^3r'\,(\mathbf{r}'\times\mathbf{j})_i. \tag{12.37}$$

第二个是磁偶极矩的定义 (11.12)，

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{r}\times\mathbf{j}(\mathbf{r}). \tag{12.38}$$

用 (12.38) 式改写 (12.37) 式，再把后者代入 (12.36) 式，Levi-Cività 恒等式 $\epsilon_{\ell km}\epsilon_{\ell pi} = \delta_{pk}\delta_{im} - \delta_{ik}\delta_{pm}$ 给出

$$\mathbf{F} = m_k\nabla B_k - \mathbf{m}\nabla\cdot\mathbf{B}. \tag{12.39}$$

$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 恒成立。因此，由于我们的结果依赖于参考点 $\mathbf{r}$ 的选取，作用在图 12.6 中电流密度上的力只取决于其磁矩：

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = m_k\nabla B_k(\mathbf{r}). \tag{12.40}$$

Stern 与 Gerlach 通过利用 (12.40) 式的力在非均匀磁场中使原子偏转，著名地发现了原子中角动量的量子化〔其反映即原子的磁矩（见 §11.2.2）〕。

当 $\mathbf{m}$ 是常矢量时，(12.40) 式的另一形式为

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}). \tag{12.41}$$

当 $\mathbf{B}$ 的源位于远处，因而 $\nabla\times\mathbf{B}=0$ 时，恒等式 $\nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}) = \mathbf{m}\times(\nabla\times\mathbf{B}) + \mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{m}) + (\mathbf{m}\cdot\nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{m}$ 把 (12.41) 式化为[10]

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m}\cdot\nabla)\mathbf{B}. \tag{12.42}$$

我们强调，产生力需要有磁场梯度。这与电流回路的 (12.28) 式一致。

(12.41) 式的一个快速应用是研究远处电流分布 $\mathbf{j}_1$ 所产生的电流分布 $\mathbf{j}_2$ 上力的偶极子近似。若后者以原点为中心并具有磁偶极矩 $\mathbf{m}_1$，则它产生的远处场可由偶极子场很好地近似：

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{m}_1) - \mathbf{m}_1}{r^3}. \tag{12.43}$$

若 $\mathbf{j}_2$ 距 $\mathbf{j}_1$ 足够远，则该场在 $\mathbf{j}_2$ 的尺度上变化缓慢。此时 (12.41) 式表明 $\mathbf{j}_1$ 对 $\mathbf{j}_2$ 施加的力 $\mathbf{F}_2 = (\mathbf{m}_2\cdot\nabla)\mathbf{B}_1(\mathbf{r})$ 为

$$\mathbf{F}_2 = \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}\left[(\mathbf{m}_1\cdot\mathbf{m}_2)\hat{\mathbf{r}} + (\mathbf{m}_1\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_2 - (\mathbf{m}_2\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_1 - 5(\mathbf{m}_1\cdot\hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}\right]. \tag{12.44}$$

偶极子—偶极子力 (12.44) 是非有心力，按 $1/r^4$ 衰减。这印证了 (12.28) 式之前的论断：两电流之间的静磁力 (12.24) 随间距衰减得比两个远处电荷分布之间相应的静电库仑力更快，其角依赖关系也更复杂。

(12.44) 式中出现的四项并不意外：每一项代表把三个矢量 $\mathbf{m}_1$、$\mathbf{m}_2$ 和 $\hat{\mathbf{r}}$ 组合成单个矢量的四种不同方式之一。我们敦促读者研究净力 (12.44) 在这三个矢量各种取向下的方向。结果证明，这些方向与把每个偶极矩都当作电偶极矩（而非磁偶极矩）时由叠加原理和库仑定律所预期的方向一致。其原因将在我们在第 13 章引入”虚构磁荷”概念时变得清楚。

例 12.3

证明任意磁场 $\mathbf{B}$ 作用在一个点磁偶极子上的力为 (12.41) 式。

解：位于 $\mathbf{r}_0$ 的点磁偶极子的电流密度为 $\mathbf{j}_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{m} \times \nabla\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$（见 §11.2.3）。利用该密度，力 (12.1) 变为

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{j}_D \times \mathbf{B} = \int d^3r\, \mathbf{B} \times [\mathbf{m} \times \nabla\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)].$$

展开双叉积并分部积分，首先得到

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, [\mathbf{B} \cdot \nabla\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\mathbf{m} - (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})\nabla\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)],$$

然后得到

$$\mathbf{F} = -\int d^3r\, \mathbf{m}\,\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\nabla \cdot \mathbf{B} + \int d^3r\, \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}).$$

由于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，我们得到所宣称的结果，

$$\mathbf{F} = \nabla_0[\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}_0)].$$

这印证了我们的预期（基于 §4.2.1 的电偶极子结果）：当 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 在电流的空间范围内缓慢变化时，点磁偶极子的电流密度总可以代替电流分布的真实密度使用。

应用 12.1　磁镜

当我们把回旋运动问题（§12.2.2）推广到磁场不严格为常量的情形时，磁偶极子力 (12.41) 起着重要作用。此前我们发现，带电粒子围绕恒定磁场的任意一条直场线做螺旋运动。这里我们将证明，当引导场线改变方向时螺旋运动依然存在——只要这种改变足够缓慢。设 v 是粒子速率，$\omega_c = qB/m$ 是回旋频率 (12.12)。做螺旋运动的粒子能够跟随场线到达其所到之处的充分条件是：场的每个笛卡尔分量都满足"绝热"变化条件：

$$|B_k / \nabla B_k| \gg v/\omega_c. \tag{12.45}$$

条件 (12.45) 还会产生一种特征性的 磁镜效应：粒子螺旋进入场增强的区域，反向，然后沿原路螺旋退出。图 12.7 对一轴向对称、$B_z > 0$ 的磁场说明了这一运动的前半部分。

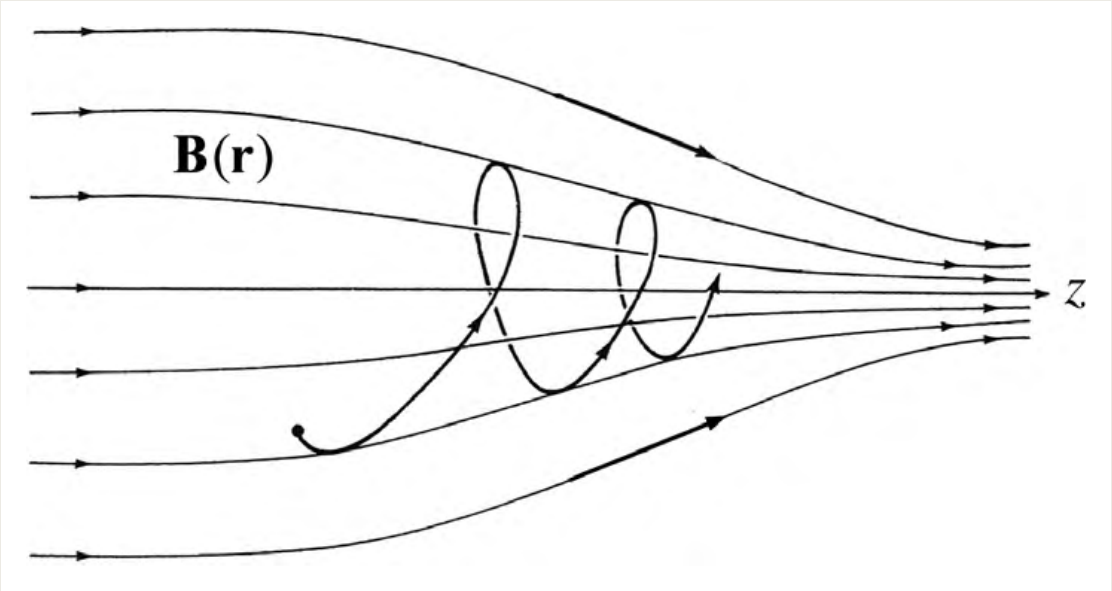


图 12.7　一个点电荷在轴向对称磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中的轨迹，该场的大小随 z 增大而增大（向右）。

为演示这些现象，我们在柱坐标中处理，并用 (11.25) 推断：图 12.7 中做螺旋运动的电荷产生一个有效轨道磁矩，

$$\mathbf{m}_L = \frac{q}{2m}\mathbf{L} = \frac{q}{2m}(\boldsymbol{\rho} \times m\mathbf{v}_\perp) = -\frac{1}{2}|q| v_\perp \rho\, \hat{\mathbf{z}} = -\frac{T_\perp}{B_z}\hat{\mathbf{z}}, \tag{12.46}$$

其中 $T_\perp = \frac{1}{2}mv_\perp^2$ 是"垂直"动能〔见 (12.10)〕，$\rho = mv_\perp/|q|B_z$〔见 (12.16)〕。由于 $T_\perp > 0$，磁矩 (12.46) 与 $\mathbf{B} \equiv B_z\hat{\mathbf{z}}$ 反平行，与 q 的符号无关。(12.46) 式意味着粒子轨道所穿过的磁通量为

$$\Phi = \pi R^2 B_z = -\frac{2\pi m}{q^2} m_L. \tag{12.47}$$

下面我们将证明，当场绝热变化时 m_L（因而 Φ）是运动常量。这将解释图 12.7 中的粒子轨迹为何沿单一磁通管的表面螺旋前进：$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 保证了穿过该管任意两横截面的磁通相同。

绝热条件 (12.45) 允许我们假定导数 $\partial B_z/\partial z$ 近似为常量。此时麦克斯韦方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) + \frac{\partial B_z}{\partial z}, \tag{12.48}$$

可以积分，我们得到〔参 (11.118)〕

$$B_\rho = -\frac{1}{2}\rho \frac{\partial B_z}{\partial z}. \tag{12.49}$$

利用 (12.49) 与 (12.46)，z 方向的牛顿定律为

$$m\frac{d\mathbf{v}_\parallel}{dt} = qv_\perp B_\rho \hat{\mathbf{z}} = -\frac{1}{2}q\rho v_\perp \frac{\partial B_z}{\partial z}\hat{\mathbf{z}} = m_L \frac{\partial B_z}{\partial z}. \tag{12.50}$$

因此，(12.50) 式首末两项与 $\mathbf{v}_\parallel = (dz/dt)\hat{\mathbf{z}}$ 的点积意味着

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv_\parallel^2\right) = -m_L \frac{\partial B_z}{\partial t}. \tag{12.51}$$

最后，由于 (12.10) 保证 $\dot{T}_\parallel = -\dot{T}_\perp$，(12.51) 式变为

$$\frac{dT_\perp}{dt} = m_L \frac{\partial B_z}{\partial t}. \tag{12.52}$$

(12.52) 式确立了轨道磁矩是一个不随时间变化的常量，因为此外，(12.46) 式首末两项相等还告诉我们

$$\frac{dT_\perp}{dt} = \frac{d}{dt}(m_L B_z). \tag{12.53}$$

更精细的处理把我们的结论 $m_L = const.$ 称为磁矩的绝热不变性。

磁镜效应出自对力 (12.41) 的 z 分量的分析，该力作用在可视为点偶极子（矩为 (12.46)）的轨道上：

$$F_z = (\mathbf{m}_L \cdot \nabla) B_z = -m_L \frac{\partial B_z}{\partial z}. \tag{12.54}$$

对图 12.7 所示的场构型，这个力恒为负。因此，从左侧以 $v_z > 0$ 进入的粒子其纵向运动被减慢、停止，然后反向。螺旋运动的旋向在反射过程中不变。显然，$T_\perp$ 随 T_z 减小而增大（反之亦然），故其和保持常量。正如 (12.10) 之后所述，纵向运动与横向运动之间这种动能转移是洛伦兹力动力学（其中不做功）的特征。

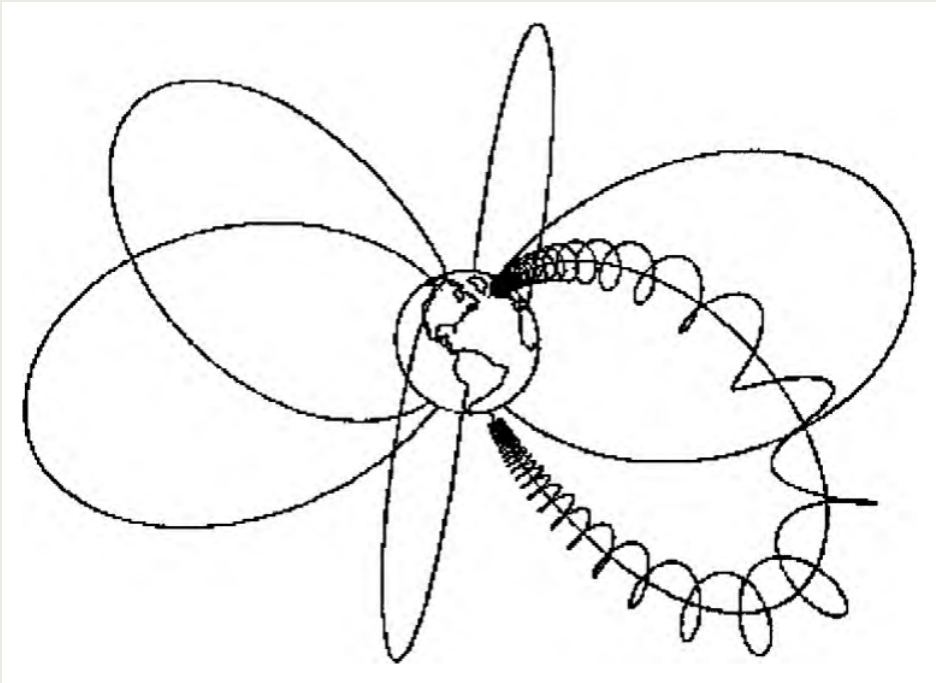


图 **12.8** 地球产生的偶极磁场的示意图，以及一个受某条场线引导的带电粒子的轨迹。粒子在两个分别位于北极和南极附近的磁镜之间来回螺旋运动。

镜面效应一个戏剧性的例子，是来自太阳的电子与质子被地球的偶极磁场俘获。[11] 如图 12.8 的示意图所示，范艾伦辐射带由沿偶极场线构成的「磁瓶」在两个镜点之间来回螺旋运动的粒子组成。这些粒子中的一小部分与大气原子和分子碰撞并使之激发，而这些物种的去激发造就了被称为极光的壮观光学现象。

12.4.2 偶极子的势能

(12.41) 中的偶极子力 $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})$ 显然无旋。这意味着 $\mathbf{F}$ 是保守力（见 §3.3.1），可由一个势能导出。显然，$\mathbf{F} = -\nabla\hat{V}_B$，其中 $\hat{V}_B$ 是相互作用势能函数

$$\hat{V}_B(\mathbf{r}) = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{12.55}$$

表面上看，(12.55) 与点电偶极子在外部电场中的势能相似。由 (4.26)，后者为

$$V_E(\mathbf{r}) = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{12.56}$$

我们在 (12.55) 中写的是 $\hat{V}_B$ 而非 V_B，这一事实初次暗示了静磁势能比静电势能更为微妙。我们将在 §12.7 中详尽研究这一问题。

应用 12.2　磁俘获

Thomson 的静磁定理（§10.1.4）指出，$|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 在无电流的空间区域中没有局部极大值。一个例子是

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = (y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}})B_1 + \hat{\mathbf{z}}B_0. \tag{12.57}$$

该场无散、无旋，且其大小无界。另一方面，$|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 在 z 轴上的每一点都取到其最小值 B_0：

$$|\mathbf{B}(\mathbf{r})| = \sqrt{B_0^2 + B_1^2(x^2+y^2)}. \tag{12.58}$$

由于 (12.58) 没有局部极大值，当 $\mathbf{m}$ 平行于磁场 (12.57) 时，势能 (12.55) 没有局部极小值。力 (12.41) 只会把这样的偶极子推向 $\mathbf{B} = \text{const.}$ 或 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) \neq 0$ 的空间区域。另一方面，$\mathbf{m}$ 与场 (12.57) 反平行的偶极子则会被推向 z 轴并一直束缚在那里。

磁阱最初是在核聚变等离子体约束方案的背景下被研究的。较晚近的实验则利用 Thomson 定理来研究超冷原子系综中的玻色-爱因斯坦凝聚及相关现象。对于总角动量为 $\mathbf{J}$、磁矩为 $\mathbf{m} = \gamma\mathbf{J}$ 的原子（§11.2.2），当原子被制备并维持在 $\gamma\mathbf{J}$ 与局域磁场反平行的量子态时，就会发生静场俘获。通常，人们希望把粒子俘获在空间中的某一点上，这需要比 (12.57) 更复杂的场。一个在历史上很重要的例子（对等离子体物理与冷原子物理都是如此）是图 12.9 所示的 Ioffe-Pritchard 位形。应用 11.4 表明，图 12.9 中的四根直导线在 z 轴附近产生 (12.57) 中的 B_1 磁四极子项。在 z 轴上 $z=0$ 附近，图中反向绕制的亥姆霍兹线圈（见应用 11.3）产生的场满足 $B_z = B_0 + B_2 z^2$。两个场叠加，导致 $|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 在原点处有绝对极小值。

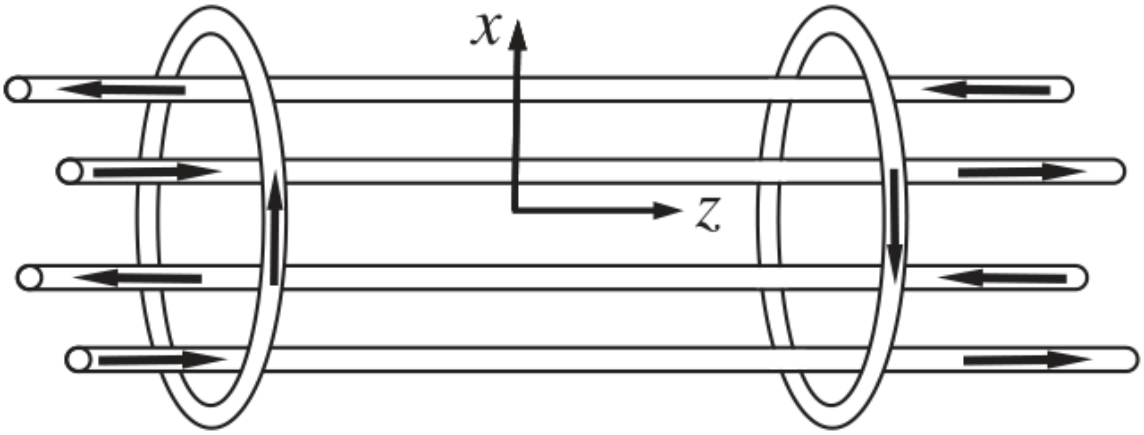


图 **12.9** Ioffe-Pritchard 位形在其中心产生 $|\mathbf{B}(\mathbf{r})|$ 的极小值。箭头指示每根导线中电流流动的方向。

12.4.3 偶极子-偶极子相互作用势能

我们利用 (12.55) 与完整的点偶极子磁场 (11.33) 来计算位于 $\mathbf{r}_1$ 的点偶极子 $\mathbf{m}_1$ 与位于 $\mathbf{r}_2$ 的点偶极子 $\mathbf{m}_2$ 之间的相互作用势能。若 $\hat{\mathbf{n}}_{12}=(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)/|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|$，则该能量为

$$\hat{V}_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\mathbf{m}_1\cdot\mathbf{m}_2-3(\hat{\mathbf{n}}_{12}\cdot\mathbf{m}_1)(\hat{\mathbf{n}}_{12}\cdot\mathbf{m}_2)}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}-\frac{8\pi}{3}(\mathbf{m}_1\cdot\mathbf{m}_2)\delta(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)\right]. \tag{12.59}$$

对于位于互不重叠位置 $\mathbf{r}_i$ 的 N 个点磁偶极子的集合，我们把 (12.59) 这样的项求和，并引入因子 $\frac{1}{2}$ 以避免重复计数。若 $\mathbf{B}(\mathbf{r}_i)$ 是其余所有偶极子在偶极子 i 处产生的磁场，则该集合所储存的总相互作用势能为

$$\hat{V}_B=-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{m}_i\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r}_i). \tag{12.60}$$

(12.59) 中的非奇异项是任意两个相距 $|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|$、且该距离远大于两者各自空间尺度的电流分布之间的势能。因此，当 $\mathbf{m}_1$、$\mathbf{m}_2$ 与 $\hat{\mathbf{n}}_{12}$ 都指向同一方向时，力 $\mathbf{F}=-\nabla\hat{V}_B$［见 (12.44)］是吸引的，因为随着偶极子相互靠近，$\hat{V}_B$ 变得越来越负。这正是两个载有同向电流的远处共轴电流环的情形。反之，当两个载有同向电流的远处共面电流环相互靠近时，(12.59) 变得越来越大，这对应两者之间的排斥力。

(12.59) 中的 δ 函数项在经典物理中不可能起作用，因为两个不同的电流分布不可能占据空间中的同一点。另一方面，δ 函数直接适用于原子中超精细相互作用的理论：在那里，比如说，$\mathbf{m}_1$ 是原子核的磁矩而 $\mathbf{m}_2$ 是电子的磁矩。电子与原子核在空间中重合的概率 $|\psi_2(0)|^2$ 不为零，所以 δ 函数（或费米接触项）对电子的超精细能量有贡献。

12.4.4 偶极子力矩

仿照例 12.3，我们利用点磁偶极子电流密度 $\mathbf{j}_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{m}\times\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$（见 §11.2.3）来计算弱非均匀磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 作用在局域电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 上的力矩 (12.2)。展开双重叉积后，这给出

$$\mathbf{N} = \int d^3r\, \mathbf{r}\times\{\mathbf{B}\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\mathbf{m} - (\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\}. \tag{12.61}$$

分部积分给出

$$N_i = \int d^3r\, \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\epsilon_{ijk}\{m_s\nabla_k - m_k\nabla_s\}r_jB_s. \tag{12.62}$$

积分号下的导数给出四项。一项因 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 而消失。另一项因 $\epsilon_{ijk}\delta_{kj}=0$ 而消失。两个非零项用 (12.40) 中的磁力 $\mathbf{F}(\mathbf{r}_0) = m_k\nabla B_k(\mathbf{r}_0)$ 给出所需结果：

$$\mathbf{N}(\mathbf{r}_0) = \mathbf{m}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}_0) + \mathbf{r}_0\times\mathbf{F}(\mathbf{r}_0). \tag{12.63}$$

若把坐标原点放在 $\mathbf{r}_0$ 处，(12.63) 中的第二项便消失。剩下的本征磁力矩为

$$\mathbf{N}(\mathbf{r}) = \mathbf{m}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{12.64}$$

力矩 (12.64) 等于携带磁矩系统的本征角动量 $\mathbf{J}$ 的时间变化率。对于宏观系统，$\mathbf{J}$ 由机械角动量 $\tilde{\mathbf{I}}\cdot\boldsymbol{\omega}$ 主导，其中 $\mathbf{I}$ 是转动惯量张量，$\boldsymbol{\omega}$ 是角速度矢量。换言之，

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = \tilde{\mathbf{I}}\cdot\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}. \tag{12.65}$$

原则上，(12.65) 把 $\mathbf{m}$ 转到 $\mathbf{B}$ 的方向以最小化相互作用势能 (12.55)。然而，要想解出 (12.65) 并了解细节，我们必须先把 $\mathbf{m}$ 表示在 $\tilde{\mathbf{I}}$ 的主轴上。对于载流导线环，环的几何形状固定了运动电荷的平均轨迹，因此这并不困难。对于永久磁化的罗盘针，情形则不那么直接，因为针的磁各向异性起着关键作用。[12]

应用 12.3　旋转磁场中的磁性细菌

某些杆状的海洋与淡水细菌含有磁性颗粒，使细菌具有沿其长度方向的净磁矩。力矩 (12.64) 使它们不断地把自己调整到与地球磁场的局域方向平行。这一进化策略指引它们向下前往它们所偏好的贫氧环境。除了这种转动-取向运动之外，细菌还以恒定速率 v 沿其长度方向移动，因为它们的自推进力被水的粘滞阻力所平衡。在本应用中，我们证明：当细菌在旋转磁场的平面内运动时，会出现图 12.10 所示的那种轨迹。

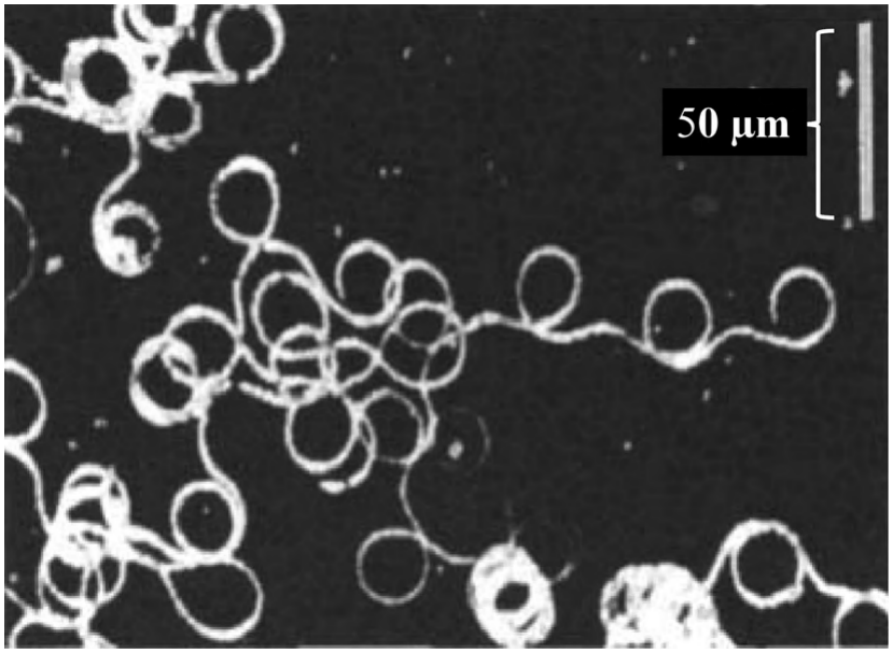


图 **12.10** 磁性细菌在平面内旋转的磁场中的游动轨迹。图取自 Steinberger 等人（1994）。

设 $\mathbf{B}(t)$ 是频率为 ω、在 x-y 平面内旋转的均匀磁场，并设 $\theta(t)$ 是细菌磁矩 $\mathbf{m}$ 与该平面 x 轴之间的夹角。于是，

$$\mathbf{B}(t) = B(\cos\omega t\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\omega t\,\hat{\mathbf{y}}) \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{m} = m(\cos\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\,\hat{\mathbf{y}}). \tag{12.66}$$

我们说细菌在水中的运动是非惯性的，这意味着其转动运动方程是 $\Gamma\dot{\theta} = N$，其中 Γ 是阻力系数，N 是驱动力矩。对我们这个问题而言，

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = mB\sin(\omega t - \theta)\hat{\mathbf{z}}. \tag{12.67}$$

$\Omega = mB/\Gamma$ 是一个特征频率，所以细菌的取向由方程

$$\frac{d\theta}{dt} = \Omega \sin(\omega t - \theta). \tag{12.68}$$

决定。运动方程 (12.68) 既有同步解也有非同步解。同步解满足 $\theta(t) = \omega t + K$，其中 K 是常数。把这一信息代回 (12.68) 给出

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \Omega \sin K, \tag{12.69}$$

这表明这些解只在低频、即 $\gamma = \Omega/\omega \geq 1$ 时有效。当 $\gamma < 1$ 时，细菌跟不上旋转的磁场，直接对 (12.68) 积分给出

$$\theta(t) = \omega t - 2\tan^{-1}\left[\gamma + \sqrt{1-\gamma^2}\tan\left\{\tfrac{1}{2}\omega t\sqrt{1-\gamma^2}\right\}\right]. \tag{12.70}$$

为求出细菌的轨迹，我们注意 $\mathbf{v} = r\dot{\theta}\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\mathbf{a} = -r\dot{\theta}^2\,\hat{\mathbf{r}} = -v\dot{\theta}\,\hat{\mathbf{r}}$ 是匀速运动物体在极坐标中的速度与加速度。另一方面，向心加速度为 $\mathbf{a} = -(v^2/R)\hat{\mathbf{r}}$，其中 R 是轨迹的瞬时曲率半径。令这两个加速度表达式相等便推出，随时间变化的曲率满足

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{v}\frac{d\theta}{dt} = \frac{\Omega}{v}\sin(\omega t - \theta). \tag{12.71}$$

对同步解，(12.71) 告诉我们细菌（及其磁矩）通过沿半径为 $R = v/|\omega|$ 的圆周运动，始终与磁场保持绝热对齐。图 12.10 中含有这类细菌轨迹。

对非同步解，(12.70) 表明 $\omega t - \theta$ 是时间的周期函数。利用 (12.71)，我们推断 $1/R$ 也是时间的周期函数，并且每当 $\omega t - \theta$ 经过 π 的整数倍时，此曲率都会改变符号。由此我们得出结论：无论轨迹多么简单或复杂，细菌在运动时总是在正曲率区域与负曲率区域之间交替。图 12.10 也展示了这类轨迹。

12.4.5 微观系统的拉莫尔进动

对于 $\mathbf{m}=\gamma\mathbf{J}$ 成立的微观系统（见 §11.2.2），我们可以利用 (12.64) 与经典力矩方程 $d\mathbf{J}/dt=\mathbf{N}$ 写出磁矩的运动方程：

$$\frac{d\mathbf{m}}{dt}=\gamma\,\mathbf{m}\times\mathbf{B}. \tag{12.72}$$

(12.72) 与 $\mathbf{m}$ 的标量积、以及 (12.72) 与 $\mathbf{B}$ 的标量积表明

$$\mathbf{m}\cdot\frac{d\mathbf{m}}{dt}=0=\mathbf{B}\cdot\frac{d\mathbf{m}}{dt}. \tag{12.73}$$

(12.73) 左侧的等式说明 $\tfrac12(d/dt)|\mathbf{m}|^2=0$，所以 $|\mathbf{m}|$ 是运动常量。(12.73) 右侧的等式说明 $\mathbf{m}$ 平行于 $\mathbf{B}$ 的分量也是运动常量。这意味着磁矩不会转到 $\mathbf{B}$ 的方向，而是以拉莫尔频率 $\Omega_L=\gamma B$ 绕 $\mathbf{B}$ 的方向进动。[13] 若取 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$，这一结论可由下述事实得出：(12.72) 的解为

$$m_z=m\cos\theta\qquad m_y=m\sin\theta\cos\Omega_L t\qquad m_x=m\sin\theta\sin\Omega_L t. \tag{12.74}$$

磁矩的 z 分量固定不变，而矢量 $\mathbf{m}_{\parallel}=m_x\hat{\mathbf{x}}+m_y\hat{\mathbf{y}}$ 在 x-y 平面内以拉莫尔频率旋转（图 12.11）。

核磁共振（NMR）与其他磁共振技术会在 (12.72) 的静场 $\mathbf{B}$ 之外，补充一个垂直于 $\mathbf{B}$ 的较小、含时的磁场 $\mathbf{B}_1(t)=\mathbf{B}_1\cos\omega t$。当可调频率 ω 接近 Ω_L 时，进动轴以易于探测的方式共振地从 $\hat{\mathbf{B}}$ 切换到 $\hat{\mathbf{B}}_1$。这一现象在物理、化学、生物学与诊断医学的诸多分支中被广泛利用，以确定进动磁矩所处的化学环境。

12.5 磁应力张量

仿照 §3.7 的静电学例子，(12.1) 中的磁力密度 $\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ 可以完全用磁场的笛卡尔分量表示。为此，我们假设 $\mathbf{j}$ 是 $\mathbf{B}$ 的唯一源，并把 (12.1) 中的积分体积限制为电流所占据总体积 Ω 的一个子集 V。利用 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$ 与 Levi-Cività 恒等式 (1.39)，不难看出

$$\mathbf{j}\times\mathbf{B}=\mu_0^{-1}\left[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}-B_k\nabla B_k\right]=\mu_0^{-1}\left[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}-\tfrac12\nabla B^2\right]. \tag{12.75}$$

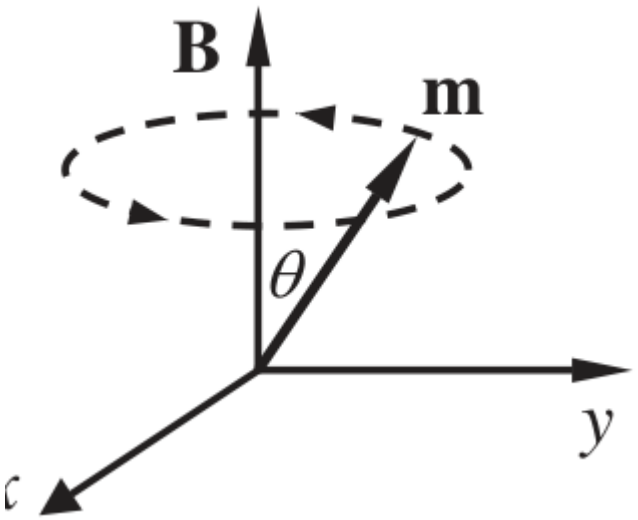


图 **12.11** 磁矩 $\mathbf{m}=\gamma\mathbf{J}$ 以拉莫尔频率 $\Omega_L=\gamma B$ 绕磁场 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$ 进动。

此外，由于 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，(12.75) 等价于

$$(\mathbf{j}\times\mathbf{B})_k=\mu_0^{-1}\partial_i\left\{B_iB_k-\tfrac{1}{2}\delta_{ik}B^2\right\}\equiv\partial_iT_{ik}(\mathbf{B}). \tag{12.76}$$

(12.76) 中最后一个等式定义了麦克斯韦磁应力张量 $T_{ik}(\mathbf{B})$ 的笛卡尔分量。

(12.76) 的一个优点是它把洛伦兹力密度表示为全散度。因此，作用在体积 V 上的总磁力可以写成对任何界定 V 的曲面 S 的积分：

$$F_k=\int_V d^3r\,(\mathbf{j}\times\mathbf{B})_k=\int_V d^3r\,\partial_iT_{ik}(\mathbf{B})=\int_S dS\,\hat{n}_iT_{ik}(\mathbf{B}). \tag{12.77}$$

出于计算的目的，通常更可取的是用磁力的面积分表示

$$\mathbf{F}=\frac{1}{\mu_0}\int_S dS\,[(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B}-\tfrac{1}{2}\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})]. \tag{12.78}$$

重要的是要认识到：(12.78) 中的积分曲面 S 并不必与 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的物理边界重合。若果真如此，且 S 完全位于真空中，那么可以说磁力 $\mathbf{F}$ 是「穿过」真空从 S 处的磁场传递到其所包围的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的。

尽管库仑-洛伦兹力定律 $\mathbf{F}=\int d\mathbf{r}\,[\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B}]$ 中电力密度与磁力密度的表观形式十分不同，但引人注目的是，磁应力张量的笛卡尔分量

$$T_{ij}(\mathbf{B})=\frac{1}{\mu_0}[B_iB_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2], \tag{12.79}$$

与电应力张量 (3.93) 的分量

$$T_{ij}(\mathbf{E}) = \epsilon_0[E_iE_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2]. \tag{12.80}$$

具有完全相同的结构。这并非偶然。(12.79) 与 (12.80) 的相似性反映了电场与磁场之间的一种深刻相似，当我们从狭义相对论的观点（第 22 章）分析电动力学时，这一点变得最为明显。

12.5.1 磁张力与磁压强

(12.75) 最右端的两个项常被解释为分别由「磁张力」与「磁压强」引起的力。把压强解释为合理，是因为 $-\hat{\mathbf{n}}B^2/2\mu_0$ 是一个单位面积上的力，它推压 (12.78) 中包围曲面 S 的每一个面元。在此语境下「张力」一词的用法，可以用一根长直载流导线的自场来理解。设导线具有半径为 a 的圆形截面，并具有均匀电流密度 $\mathbf{j} = j\hat{\mathbf{z}}$。

导线产生的磁场具有 $\mathbf{B} = B_\phi(\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的形式，其中（见例 10.5）

$$B_\phi(\rho) = \begin{cases} \tfrac{1}{2}\mu_0 j\rho & \rho < a, \\ \tfrac{1}{2}\mu_0 j a^2/\rho & \rho > a. \end{cases} \tag{12.81}$$

力密度 (12.75) 中对应于场 (12.81) 的第一项为[14]

$$\mathbf{f}_1 = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} = \frac{B_\phi^2}{\mu_0\rho}\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial\phi} = -\frac{B_\phi^2}{\mu_0\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}}. \tag{12.82}$$

这一量在空间每一点都沿径向指向内侧。现在，如果我们赋予磁感线向导线「传递」力的能力，那么只要描述 (12.81) 的那些圆形场线的半径趋于收缩，我们便能重现 (12.82)。而这恰恰是场线处于张力状态、如同弹性绳时会发生的情形：每一个闭合的绳圈都收缩以缓解应力。

现在转向磁压，在此情形下 (12.75) 的第二项为

$$\mathbf{f}_2 = -\frac{1}{2\mu_0}\nabla(B^2) = -\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{B_\phi^2}{2\mu_0}\right)\hat{\boldsymbol{\rho}}. \tag{12.83}$$

利用 (12.81) 可以看出，在导线外部 $\mathbf{f}_1+\mathbf{f}_2$ 为零（这是必然的，因为那里 $\mathbf{j}\times\mathbf{B}=0$）。在导线内部，两项相加，圆形场线施加一个沿径向向内的力。这再次是磁箍缩效应（见例 12.2）。

应用 12.4　磁维里定理

20 世纪 50 年代，对产生极强磁场感兴趣的物理学家们，对让极大电流通过螺线管线圈所带来的爆炸性后果十分警觉。[15] 为此，他们寻找能使线圈表面的磁力密度为零的绕线策略。事实证明这是不可能的，除非电流源延伸到无穷远，如例 12.2 那样。证明如下。

设 $\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{r})$ 表示为了对抗磁力所需的外部约束力的体密度。我们的目标是证明：对物理上可实现的电流分布，$\hat{\mathbf{f}}\equiv 0$ 是不可能的。我们从 (12.76) 出发，把局部力学平衡条件 $\hat{\mathbf{f}}+\mathbf{j}\times\mathbf{B}=0$ 写成

$$\hat{f}_j+\partial_i T_{ij}(\mathbf{B})=0. \tag{12.84}$$

现在，把此式乘以 r_j 并对笛卡尔指标 j 求和。由于 (12.79) 给出磁应力张量的迹为 $\sum_i T_{ii}(\mathbf{B})=-B^2/2\mu_0$，我们得到

$$r_j\hat{f}_j+\partial_i\left[r_j T_{ij}(\mathbf{B})\right]+B^2/2\mu_0=0. \tag{12.85}$$

最后，在一个体积 V 上积分并利用散度定理。所得结果称为磁维里定理：

$$\int_V d^3r\,\{r_j\hat{f}_j+B^2/2\mu_0\}=-\int_S dS\,\hat{n}_i\,r_j\,T_{ij}(\mathbf{B}). \tag{12.86}$$

在本应用中，我们取曲面 S 远在有限尺寸线圈之外，这样线圈所产生的偶极磁场渐近的 $1/r^3$ 行为使 (12.86) 式右端的积分为零。这给出

$$\int_V d^3r\,r_j\hat{f}_j=-\frac{1}{2\mu_0}\int_V d^3r\,|\mathbf{B}|^2. \tag{12.87}$$

此式右端不可能为零。因此，必须存在一个非零的外部力密度 $\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{r})$ 来维持力学平衡。我们所能做的最好情形，是把所需的力分散到一个很大的区域上。

12.6 静磁总能量

按定义，一个孤立电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的总磁能 U_B 是产生 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 及其伴随磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 所需的总可逆功。这一量之所以重要有许多原因，尤其是因为当孤立静磁系统处于平衡时 U_B 取极小值。如果我们假定 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的一个函数形式依赖于一个或多个变分参数，那么让 U_B 对这些参数取极小，便给出平衡电流密度的一个近似。

为导出 U_B 的表达式，我们着眼于一根丝状导线构成的闭合回路 C，并回想洛伦兹力对导线中可动电荷不做功（12.2.1 节）。因此，为对抗运动电荷所受的库仑力而做的外部功，是所需功唯一可能的候选。在时段 δt 内，带电荷 q_i、速度为 $\boldsymbol{v}_i$ 的电荷位移为 $\delta\mathbf{r}_i = \boldsymbol{v}_i \delta t$。于是，由于运动电荷的电流密度为 $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_i q_i \boldsymbol{v}_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$，

$$\delta W_{\text{ext}} = -\sum_i q_i \mathbf{E}\cdot\boldsymbol{v}_i\,\delta t = -\int d^3r\, \mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r})\,\delta t = -I\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}\,\delta t. \tag{12.88}$$

在我们的问题中会出现电场，是因为无论电流增加得多么缓慢，伴随的磁场变化都会按照法拉第定律感生出一个电场，

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}. \tag{12.89}$$

利用斯托克斯定理（1.4.4 节）和 (12.89)，功 (12.88) 可以改写为以 C 为边界的任意曲面 S 上的积分：

$$\delta W_{\text{ext}} = -I\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times\mathbf{E}\,\delta t = I\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\,\delta t = I\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}\,\delta t. \tag{12.90}$$

只要 S 的边界在时段 δt 内既不移动也不畸变，(12.90) 中把时间导数从积分号内移到积分号外就是合法的。(12.90) 中最右端的积分是穿过回路 C 的磁通量 Φ（见 10.8 节）。因此，由于 $(d\Phi/dt)\delta t = \delta\Phi$ 是磁通量的变化，我们得出结论：在回路中电流为 I 的时刻，时段 δt 内所做的功增量为[16]

$$\delta W_{\text{ext}} = I\,\delta\Phi. \tag{12.91}$$

按我们的定义，功增量 (12.91) 恰好就是总磁能的变化，

$$\delta U_B = I\,\delta\Phi. \tag{12.92}$$

对一般电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$，δU_B 的表达式可由磁通量的定义得到；即，由于

$$I\Phi_B = I\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = I\int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times\mathbf{A} = I\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A}, \tag{12.93}$$

助记对应 $I\,d\boldsymbol{\ell}\to\mathbf{j}\,d^3r$ 意味着

$$\delta U_B = \int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\delta\mathbf{A}. \tag{12.94}$$

12.6.1 U_B 的显式公式

能量增量 (12.92) 已足以让我们导出 U_B 的显式表达式。我们的策略是，把丝状回路中的电流准静态地从零增大到最终值 I。[17] 在任一中间阶段，回路中的电流为 $\quad I(\lambda)=\lambda I$，其中 $\quad 0\le\lambda\le 1$。静磁学的线性性保证穿过回路的瞬时通量为 $\lambda\Phi$，且当 λ 无限小地增大时，通量的变化为 $\delta\Phi(\lambda)=(\delta\lambda)\Phi$。因此，把回路中的电流从零升到 I 所需的总能量为

$$U_B = \int I(\lambda)\delta\Phi(\lambda) = \int_0^1 [\lambda I][(\delta\lambda)\Phi] = I\Phi\int_0^1 \delta\lambda\,\lambda = \tfrac{1}{2}I\Phi. \tag{12.95}$$

推广到多个回路，并模仿从 (12.92) 推到 (12.94) 的步骤，可以证明

$$U_B = \tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k\Phi_k = \tfrac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{A}. \tag{12.96}$$

(12.96) 中最后一项还有另外两种值得了解的版本。第一种由矢势的库仑规范公式 (10.76) 得到：

$$U_B = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.97}$$

第二种由 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$、矢量恒等式 $\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})$ 以及散度定理得到。后一式中的面积分消失，因为对于定域电流密度，$\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 随 $r\to\infty$ 的衰减快于 $1/r^2$。因此，

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\,|\mathbf{B}(\mathbf{r})|^2 \ge 0. \tag{12.98}$$

从 (12.96) 或 (12.97) 都看不出来，但 (12.98) 清楚地表明总磁能 U_B 是一个正定量。必然如此，否则环行电流将处处自发地出现。

应用 12.5　日冕

图 12.12 是一幅不按比例的示意图，它标出了太阳最外面的两层：发出阳光的不透明光球层，以及近乎透明的日冕。光球层的磁场可以用光谱方法测量。日冕的磁场难以测量，但可以由已知的光球层磁场近似地计算出来。这一计算利用了一个事实：日冕处于近似准静态平衡。因此，它的性质可以通过最小化总磁能 U_B 来确定，约束条件为两个边界条件：(i) 在日冕与光球层交界面上 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{B}$ 取指定值，以及 (ii) 在远离太阳的边界面处 $\mathbf{B}=0$。在这些条件下，我们将在下面证明，日冕体积 V 以 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=0$ 为特征，并且静磁势论确定了日冕磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。

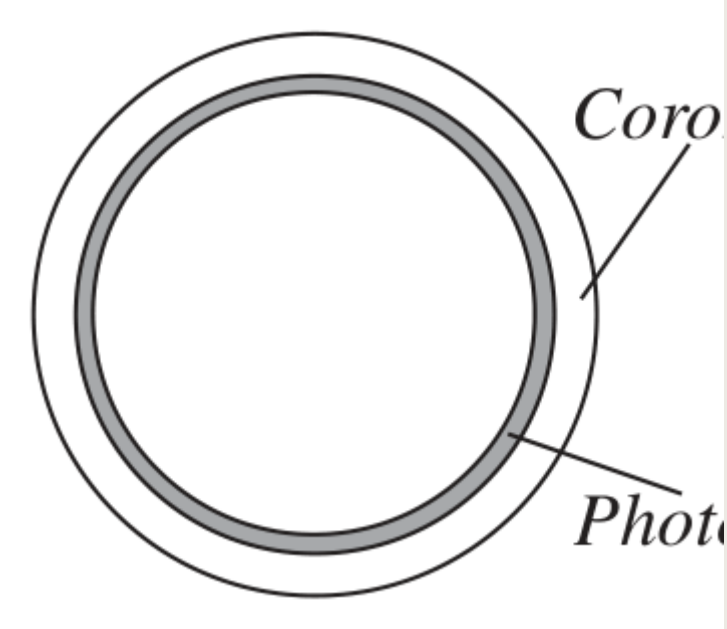


图 12.12 太阳最外面的两层是不透明的光球层（灰色）和近乎透明的日冕（白色）。各层厚度不按比例。

日冕的平衡态具有这样的性质：当满足边界条件 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\delta\mathbf{B}=0$（在 S 上）而使日冕磁场从 $\mathbf{B}$ 变为 $\mathbf{B}+\delta\mathbf{B}$ 时，它的能量是驻定的（不变化）。换句话说，平衡态以条件 $\delta U_B=0$ 为特征。为研究这一约束的后果，当 $\mathbf{B}$ 按上述方式变化时，我们计算总磁能到 $\delta\mathbf{B}$ 的一阶变化。利用 (12.98)，

$$\delta U_B=\frac{1}{\mu_0}\int_V d^3r\,\mathbf{B}\cdot\delta\mathbf{B}=\frac{1}{\mu_0}\int_V d^3r\,\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\delta\mathbf{A}). \tag{12.99}$$

(12.99) 中的第二个等号把 $\mathbf{B}$ 的变分用矢势 $\mathbf{A}$ 的变分表示出来。这保证了变分不会破坏磁场的 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 性质。现在，对 (12.99) 分部积分，利用散度定理，并应用恒等式 $\hat{\mathbf{n}}\cdot(\delta\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\hat{\mathbf{n}}\times\delta\mathbf{A})$，得到

$$\delta U_B=\frac{1}{\mu_0}\int_S dS\,\mathbf{B}\cdot(\hat{\mathbf{n}}\times\delta\mathbf{A})+\frac{1}{\mu_0}\int_V d^3r\,(\nabla\times\mathbf{B})\cdot\delta\mathbf{A}. \tag{12.100}$$

若矢势的变分满足 $\hat{\mathbf{n}}\times\delta\mathbf{A}|_S=0$，则边界条件 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\delta\mathbf{B}|_S=0$ 自动满足。[18] 因此，$\delta U_B=0$ 意味着在 V 内 $\nabla\times\mathbf{B}=0$。安培定律于是也给出在 V 内 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=0$。这个态的能量是极小值，因为 (12.98) 是 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的一个正定泛函。

我们刚刚对磁总能量做了有约束的极小化，从而得知在日冕体积 V 内 $\nabla\times\mathbf{B}=0$。由于处处 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，10.4 节的结果告诉我们，V 内的磁场由 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$ 确定，其中 $\nabla^2\psi=0$。此外，在日冕与光球层交界面上 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{B}=-\partial\psi/\partial n$ 被指定，而在无穷远处日冕的外边界上我们可以令 $\psi\to 0$。因此，关于具有混合边界条件的拉普拉斯方程的唯一性定理（7.3 节）保证 $\psi(\mathbf{r})$ 在 V 内是唯一的，并可用势论的方法计算。由于 $\mathbf{B}=-\nabla\psi$，我们就实现了无需直接观测日冕磁场而推知它的目标。

12.6.2 相互作用总能量与互易性

我们把 $\mathbf{j}(\mathbf{r})=\mathbf{j}_1(\mathbf{r})+\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 代入 (12.97)，来导出两个电流密度 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 之间的相互作用能。结果具有如下形式

$$U_B[\mathbf{j}_1+\mathbf{j}_2]=U_B[\mathbf{j}_1]+U_B[\mathbf{j}_2]+V_B[\mathbf{j}_1,\mathbf{j}_2], \tag{12.101}$$

其中 $U_B[\mathbf{j}_1]$ 与 $U_B[\mathbf{j}_2]$ 是 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 各自孤立时的总磁能，而 $V_B[\mathbf{j}_1,\mathbf{j}_2]$ 是两个分布之间的相互作用能：

$$V_B[\mathbf{j}_1,\mathbf{j}_2]=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\cdot\mathbf{j}_2(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.102}$$

把从 (12.96) 推向 (12.97) 的逻辑反转过来，使我们能把相互作用能 (12.102) 写成两种等价形式并令二者相等。这就产生一个静磁的互易关系，它类似于格林互易关系（3.5.2 节）：

$$V_B = \int d^3r\, \mathbf{j}_1(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}_2(\mathbf{r}) = \int d^3r\, \mathbf{j}_2(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}_1(\mathbf{r}). \tag{12.103}$$

鉴于 (12.96)，我们可以把 (12.103) 对一个给定的 N 个电流回路系统使用两次：一次当电流与通量为 (I_k, Φ_k) 时，再一次当电流与通量为 (I'_k, Φ'_k) 时。由此得到的互易关系的丝状回路版本是

$$\sum_{k=1}^{N} I_k \Phi'_k = \sum_{k=1}^{N} I'_k \Phi_k. \tag{12.104}$$

我们把它留作读者的练习：证明若一个场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$（其源未加指定）在第 k 个丝状回路中产生磁通量 Φ_k^{ext}，则总能量从 (12.96) 变为

$$U_B = \tfrac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} I_k \Phi_k + \sum_{k=1}^{N} I_k \Phi_k^{\text{ext}}. \tag{12.105}$$

12.6.3 V_B 不是恒定电流的势能

人们很自然地设想，(12.102) 中定义的相互作用能 V_B 与 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 之间的机械力 (12.24) 有关。遗憾的是，当把两条平行电流移近时，V_B 越来越正，而实验与 (12.24) 都表明两条平行电流相互吸引。这意味着 $\mathbf{F} = -\nabla V_B$ 给出的两个电流分布之间洛伦兹力的符号是错的（尽管大小正确）。这与静电情形不同，后者 $\mathbf{F} = -\nabla V_E$ 给出两个电荷分布之间正确的库仑力。

这一问题的根源在于，V_B 是为一个孤立的电流系统定义的，而我们的力情景设想的却是两根电流被指定的导线。这两根导线不可能是孤立的，因为 12.3.1 节已表明，当 (12.24) 的力作用时，孤立导线回路中的电流会改变。为维持固定电流，必须把一个电池或发电机接到回路上。我们将看到，正确计入维持固定电流所需的能量后，符号问题便得到解决。更确切地说，对固定电流问题计算力所需的相互作用势能 $\hat{V}_B$，结果是相互作用总能量 V_B 的负值。相应的问题在静电学中不会出现，因为对于固定电荷的问题，总能量同时也是势能。

U_B 与 V_B 并不理想地适合讨论给定电流情形的一个明显迹象是：二者都不是我们想要固定的那些电流的自然函数。相反，我们将在下一节证明，U_B 与 V_B 是穿过每个回路的磁通量的自然函数。在 12.7 节中，我们导出能够解决此处所提问题的势能函数。

12.6.4 U_B 是磁通量的自然函数

在本节中，我们先猜测、然后证明：总磁能 U_B 是矢势 $\mathbf{A}$ 的自然函数，等价地，也就是与 N 个丝状电流回路相关的磁通量 $\Phi_1, \Phi_2, \ldots, \Phi_N$ 的自然函数。此外我们还猜测，U_B 是每个回路质心坐标 $\mathbf{R}_k$ 的自然函数。一个指明完整自变量集合的明确表述是

$$U_B = U_B(\mathbf{A}, \mathbf{R}_1, \ldots, \mathbf{R}_N) \qquad \text{或} \qquad U_B(\Phi_1, \ldots, \Phi_N, \mathbf{R}_1, \ldots, \mathbf{R}_N). \tag{12.106}$$

现在，本节前面导出的 U_B 表达式只依赖于电流的瞬时位形，而不依赖于组装过程的细节。用热力学的语言说，这意味着 U_B 是一个态函数，dU_B 是一个全微分。因此，把普通的微积分法则应用于（比如说）(12.106) 的右端，就告诉我们

$$dU_B = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial U_B}{\partial \Phi_k} \right)_{\Phi', \mathbf{R}} d\Phi_k + \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{R}_k} \right)_{\Phi, \mathbf{R}'} \cdot d\mathbf{R}_k. \tag{12.107}$$

(12.107) 中的撇号表示那些被固定不变、而只让构成导数的那一个变量变化的量。

确认 (12.106) 正确性的关键一步是：只要

$$I_k = \left(\frac{\partial U_B}{\partial \Phi_k} \right)_{\Phi', \mathbf{R}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{F}_k = -\left(\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{R}_k} \right)_{\Phi, \mathbf{R}'}, \tag{12.108}$$

(12.107) 就与 (12.92) 以及力与能量之间通常的力学联系完全一致。

至于如何像 (12.108) 中偏导数所要求的那样「保持磁通量不变」，并不显而易见。就实际而言，这只有对用零电阻超导导线制成的电流回路才可能做到。这来自把法拉第定律应用于这样一个回路，其形式为〔见 (1.29)〕

$$IR = -\frac{d}{dt} \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = \frac{d\Phi}{dt}. \tag{12.109}$$

由于超导体的 $R=0$，而环中的电流 I 可以不为零，(12.109) 要求环的 $\Phi=\text{const.}$。

量子霍尔效应

下方的左图显示在垂直磁场 B 存在的情况下，电流 I 流经一层薄膜。洛伦兹力 $\mathbf{F}=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 把载流电子推向垂直于 I 和 B 的方向。最终，洛伦兹力与位移电子所产生的横向电场相平衡。霍尔电压 V_H 就是该电场的量度。

上方的右图显示了 Paalanen、Tsui 与 Gossard（1982）为束缚在 GaAs 晶体与 GaAlAs 晶体界面处的二维电子气测得的霍尔电阻 $R_H=V_H/I$。当磁场很大时，数据清楚地显示出水平台阶，其中 $R_H(B)$ 取量子化的值

$$R_H=\frac{1}{\nu}\frac{h}{e^2}=\frac{25.8\,\text{k}\Omega}{\nu},\qquad \nu=1,2,3,\ldots$$

1981 年，Laughlin 用 (12.108) 的左式、规范不变性以及垂直磁场中自由电子二维体系薛定谔方程的解，提出了一个「思想实验」来解释霍尔电阻中的台阶。极简而言，Laughlin 证明载流二维电子气所能容纳的最小磁通量增加为 $\Delta\Phi=h/e$。当这一情形发生时，由于 ν 个电子从薄膜一侧有效转移到另一侧，系统经历一个能量变化 $\Delta U_B=\nu eV_H$。整数 ν 是在所关注的磁场下被电子完全占据的高度简并量子能级的数目。因此，利用 (12.108)，

$$R_H=\frac{V_H}{I}=V_H\frac{\Delta\Phi}{\Delta U_B}=V_H\frac{h/e}{\nu eV_H}=\frac{1}{\nu}\frac{h}{e^2}.$$

值得注意的是，这一理论分析保持 V_H 不变，并用 (12.108) 在 B 变化时计算 I。而在典型实验中，人们保持 I 不变，并在 B 变化时测量 V_H。

12.7 静磁势能

本节我们导出一个能量函数 $\hat{U}_B$，其相互作用部分 $\hat{V}_B$ 在电流固定的静磁问题中充当势能。能够固定 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 或集合 $\{I_k\}$，意味着后者将是 $\hat{U}_B$ 的自然自变量。上一节已证明 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 或集合 $\{\Phi_k\}$ 是总磁能 U_B 的自然自变量，而我们关于静电学的经验（5.6.2 节）表明，把 U_B 从磁通量到电流作勒让德变换，应当给出 $\hat{U}_B$。证明的做法是确认 $\mathbf{F}=-\nabla\hat{V}_B$ 正是固定电流之间的正确磁力。

12.7.1 $\hat{U}_B$ 是电流的自然函数

我们用勒让德变换定义 $\hat{U}_B$，

$$\hat{U}_B = U_B - \sum_{k=1}^{N} I_k \Phi_k . \tag{12.110}$$

直接计算给出

$$d\hat{U}_B = dU_B - \sum_{k=1}^{N} I_k\, d\Phi_k - \sum_{k=1}^{N} \Phi_k\, dI_k . \tag{12.111}$$

把 (12.92) 中的 dU_B 代入 (12.111) 得

$$d\hat{U}_B = -\sum_{k=1}^{N} \Phi_k\, dI_k - \sum_{k=1}^{N} \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{R}_k . \tag{12.112}$$

我们在 (12.112) 右端加上了第二项，以顾及这样的事实：准静态平衡要求对外力 $\mathbf{F}$〔即 (12.3) 中的力〕作功 $\delta W_F = -\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{R}$，以防止电流回路质心 $\mathbf{R}$ 加速。

式 (12.112) 告诉我们，$\hat{U}_B$ 的自然变量是电流 I_k 与坐标 $\mathbf{R}_k$：

$$\hat{U}_B = \hat{U}_B(I_1,\dots,I_N,\mathbf{R}_1,\dots,\mathbf{R}_N). \tag{12.113}$$

之所以如此，是因为若 (12.113) 正确，则通常的微积分法则告诉我们

$$d\hat{U}_B = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial I_k}\right)_{I',\mathbf{R}} dI_k + \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{I,\mathbf{R}'} \cdot d\mathbf{R}_k . \tag{12.114}$$

把 (12.114) 与 (12.112) 比较可知

$$\mathbf{F}_k = -\left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{I,\mathbf{R}'} \qquad \text{和} \qquad \Phi_k = -\left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial I_k}\right)_{I',\mathbf{R}}. \tag{12.115}$$

类似的论证表明，为对抗磁力矩 (12.2) 所作的功——该力矩倾向于使载有电流 I_k 的回路绕轴 $\hat{\mathbf{n}}_k$ 转过 $\delta\alpha_k$——为 $-\mathbf{N}_k \cdot \hat{\mathbf{n}}_k \delta\alpha_k$。因此，力矩可由下式计算

$$\mathbf{N}_k \cdot \hat{\mathbf{n}}_k = -\left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \alpha_k}\right)_{\Phi,\mathbf{R}}. \tag{12.116}$$

12.7.2 $\hat{U}_B$ 的显式公式

用 (12.96) 计算 (12.110) 可得

$$\hat{U}_B = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k \Phi_k = -U_B. \tag{12.117}$$

静磁势能（在数值上）是静磁总能量的负值。必须意识到，若用 (12.117) 作为 $\hat{U}_B$，则 (12.113) 要求：在计算 (12.115) 或 (12.116) 中任何导数之前，必须先把磁通量 $\{\Phi_k\}$ 用电流 $\{I_k\}$ 表示出来。我们将在 12.8.2 节明确地这样做。

模仿 12.6.1 节中对 U_B 所作的运算，可以直截了当地得到 $\hat{U}_B$ 的其他表达式。我们发现

$$\hat{U}_B = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} = -\frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\, |\mathbf{B}(\mathbf{r})|^2 \tag{12.118}$$

以及

$$\hat{U}_B = -\frac{\mu_0}{8\pi}\int d^3r \int d^3r'\, \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.119}$$

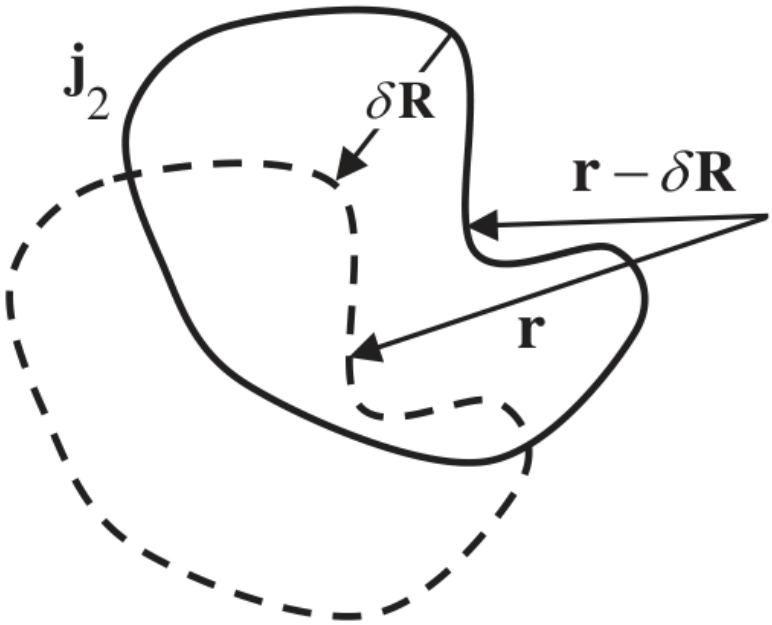


图 12.13 说明电流密度 $\mathbf{j}_2$ 的刚性平移 $\delta\mathbf{R}$ 会在点 $\mathbf{r}$ 处产生电流密度变化 $\delta\mathbf{j}_2(\mathbf{r})=\mathbf{j}_2(\mathbf{r}-\delta\mathbf{R})-\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$。

类似地〔参看 (12.102)〕，两个不同电流分布之间的相互作用势能为

$$\hat{V}_B=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\cdot\mathbf{j}_2(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.120}$$

12.7.3 势能变化给出的力

本节我们确认，(12.115) 左端的力

$$\mathbf{F}=-\frac{\delta\hat{U}_B}{\delta\mathbf{R}}\bigg|_I \tag{12.121}$$

在 $\delta\mathbf{R}$ 为 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 的虚位移时，正确地重现了 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})$ 施加于 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 的磁力 (12.24)。更确切地说，我们在 (12.121) 中用 $\hat{V}_B$ 代替 $\hat{U}_B$ 来计算导数，因为位移 $\delta\mathbf{R}$ 不改变 (12.101) 的类比式中自能 $\hat{U}_B[\mathbf{j}_1]$ 与 $\hat{U}_B[\mathbf{j}_2]$ 的值。图 12.13 表明，$\mathbf{j}_2(\mathbf{r})$ 的刚性平移 $\delta\mathbf{R}$ 等价于变化[19]

$$\delta\mathbf{j}_2(\mathbf{r})=\mathbf{j}_2(\mathbf{r}-\delta\mathbf{R})-\mathbf{j}_2(\mathbf{r})=-(\delta\mathbf{s}\cdot\nabla)\mathbf{j}_2(\mathbf{r}). \tag{12.122}$$

把 (12.122) 代入 (12.120) 并分部积分，得到相互作用能的变化，

$$\delta\hat{V}_B = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r \int d^3r'\, \mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\,\delta\mathbf{R}\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.123}$$

把 (12.123) 写成 $\delta\hat{V}_B = -\mathbf{F}_2\cdot\delta\mathbf{R}$ 的形式，即给出所需结果，

$$\mathbf{F}_2 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r \int d^3r'\, \mathbf{j}_2(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}_1(\mathbf{r}')\,\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{12.124}$$

这证实了我们的预期：洛伦兹力产生的力学效应倾向于降低固定电流体系的磁势能。另一方面，(12.117) 意味着这同样的力却倾向于增大这类体系的磁总能量。这与静电学不同：在静电学中，库仑力会降低固定电荷体系的总能量与势能（二者相等）。这一差异的物理原因将在下一节讨论。

例 12.4

利用 (12.120) 确认原点处的点磁偶极子与产生磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的电流源之间的相互作用势能公式 (12.55)。

解：我们在 11.2.3 节证明，原点处点磁偶极子的固定电流密度为 $\mathbf{j} = \nabla\times[\mathbf{m}\delta(\mathbf{r})]$。因此，

$$\hat{V}_B = -\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{A} = -\int d^3r\,\mathbf{A}\cdot\nabla\times[\mathbf{m}\delta(\mathbf{r})] = -\epsilon_{k\ell p}\int d^3r\,A_k\partial_\ell[m_p\delta(\mathbf{r})].$$

磁偶极矩分量 m_p 是常数。因此，分部积分给出

$$\hat{V}_B = \epsilon_{k\ell p}m_p\int d^3r\,\delta(\mathbf{r})\partial_\ell A_k = -\int d^3r\,\delta(\mathbf{r})\mathbf{m}\cdot\nabla\times\mathbf{A}.$$

因此，与 (12.55) 一致，相互作用势能为

$$\hat{V}_B = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}(0).$$

例 12.5

一根载流导线被弯成尺寸为 $\ell \times d$ 的闭合矩形。电流 I 均匀分布在导线横截面积 πa^2 上。假设 $a \ll d \ll \ell$。(a) 用能量方法估算矩形两条长边之间的力。(b) 同样求矩形两条短边之间的力。

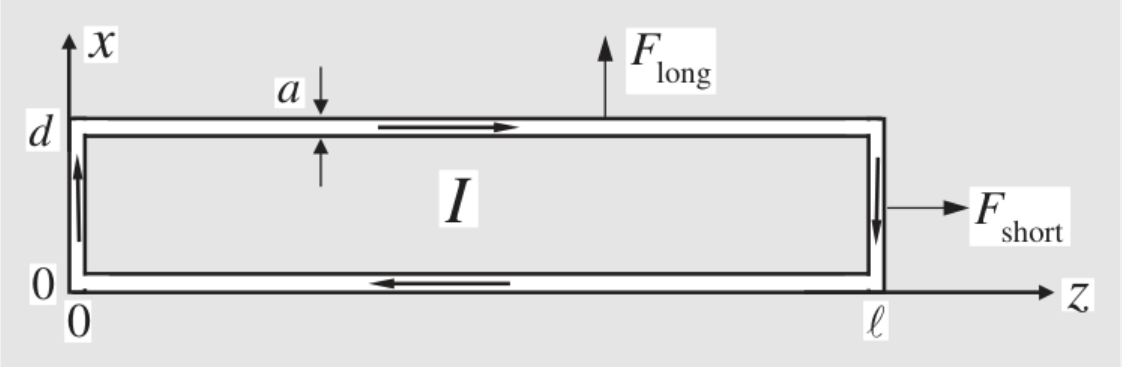


图 12.14 弯成矩形的载流导线，其中 $a \ll d \ll \ell$。

解：(a) 我们由势能 $\hat{V}_B$ 对长度 d 的导数来计算长边段所受的力。对所给几何，我们可以忽略两条短导线段相关的能量，并用两根载有相反方向电流的无限长直导线的单位长度能量，来近似两条长边段的单位长度能量。

设 $\mathbf{j}_1 = \hat{\mathbf{z}} I/\pi a^2$ 为图 12.14 中上导线的电流密度。与 $\mathbf{j}_1$ 的相互作用势能涉及下导线（其电流沿 $-\mathbf{z}$ 方向）所产生的矢势 $\mathbf{A}_2$。由于 $d \gg a$，可以在例 10.5 的结果中取 $\rho \approx d$，并把上导线上各点的 $\mathbf{A}_2$ 近似为

$$\mathbf{A}_2 \approx \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln(d/a) \hat{\mathbf{z}}.$$

因此，若 $\Omega = \pi a^2 \ell$ 为上导线的体积，

$$\hat{V}_B = -\int_\Omega d^3 r\, \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \approx -\frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2} \int_\Omega d^3 r\, \ln(d/a) = -\frac{\mu_0 I^2 \ell}{2\pi} \ln(d/a).$$

这一势能随 d 增大而变得更负。因此，如图 12.14 所示，上导线段被下导线段排斥：

$$\mathbf{F}_{\text{long}} = -\frac{\partial \hat{V}_B}{\partial d} \hat{\mathbf{x}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \frac{\ell}{d} \hat{\mathbf{x}}.$$

读者可以验证，这个力与基于 $\mathbf{F}=I\int d\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{B}$ 以及无限长直导线产生的磁场的计算一致。

(b) 对右手短边段所预言的力更为微妙。它并非来自与左手短边段的直接相互作用，而是作为每一长边段中一种扩张性「张力」而出现：

$$\mathbf{F}_{\text{short}}=-\frac{\partial\hat{V}_B}{\partial\ell}\hat{\mathbf{z}}\simeq\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln(d/a)\hat{\mathbf{z}}.$$

这个例子表明，如何用无限长导线的（单位长度）能量来求有限长导线端点的力。例 6.8 用同样的方法，以无限大平板求把电介质插入平行板电容器所需的力。

12.7.4 $\hat{U}_B$ 中负号的含义

式 (12.120) 中 $\hat{V}_B$ 前的负号保证：当两条平行细丝彼此靠近时，该表达式变得越来越负。因为两条平行电流相互吸引，这证实了我们把 $\hat{V}_B$ 解释为固定电流的磁势能。力 $\mathbf{F}=-\nabla\hat{V}_B$ 与例 12.4 中的势能 $\hat{V}_B=-\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}(0)$ 同样重现了 (12.41)，因为指定电流密度就意味着指定磁矩，反之亦然。

我们的任务是要理解为何 (12.117) 中 $\hat{U}_B(I)=-U_B(\Phi)$。5.6.2 节出现过类似的问题。那里我们发现，对于电荷 Q 或电势 φ 均可保持恒定的导体，$\hat{U}_E(\varphi)=-U_E(Q)$。造成符号改变的那部分能量，来自外部电池为保持电势不变所作的功。这里同样地，是外部发电机为保持电流不变所作的功，提供了改变代数符号所需的能量。

图 12.15 显示两个由发电机 I_1 与 I_2 保持电流不变的回路。矢量 $\mathbf{F}_2$ 表示回路 I_1 施加于回路 I_2 的机械力。当回路 I_2 发生刚性位移 $\delta\mathbf{R}_2$ 时，穿过回路 I_1 的磁通量由 $\Phi_1^{(0)}$ 变为 Φ_1，穿过回路 I_2 的磁通量由 $\Phi_2^{(0)}$ 变为 Φ_2。我们的策略是：通过计算系统总能量的变化 ΔE_{sys}，来确定这一过程中的势能变化 $\Delta\tilde{U}_B$：

$$\Delta E_{\text{sys}}=\mathbf{F}_2\cdot\delta\mathbf{R}_2+\Delta U_B+\Delta E_{\text{gen}}=0. \tag{12.125}$$

在 (12.125) 中，$\mathbf{F}_2 \cdot \delta\mathbf{R}_2$ 是 $\mathbf{F}_2$ 所作的功，ΔU_B 是与回路相关的磁总能量的变化，ΔE_{gen} 是发电机总能量的变化。(12.125) 最右端的零，是对图 12.15 所示孤立体系能量守恒的陈述。

(12.115) 左端的固定电流关系，使我们能用 $\Delta\tilde{U}_B$ 消去 (12.125) 中的 $\mathbf{F}_2 \cdot \delta\mathbf{R}_2$。于是，

$$\Delta\tilde{U}_B = \Delta U_B + \Delta E_{\text{gen}}. \tag{12.126}$$

磁能的变化直接由 (12.96) 得出：

$$\Delta U_B = U_B(\Phi_1, \Phi_2) - U_B(\Phi_1^{(0)}, \Phi_2^{(0)}) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k(\Phi_k - \Phi_k^{(0)}). \tag{12.127}$$

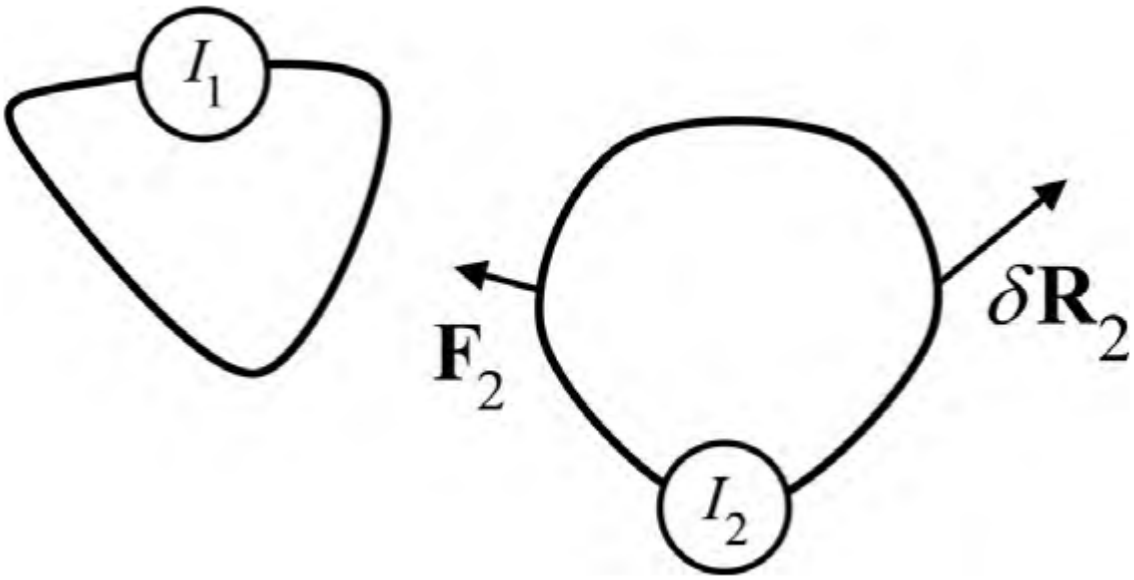


图 **12.15** 两个回路接在发电机上，发电机使每个回路中的电流保持恒定。

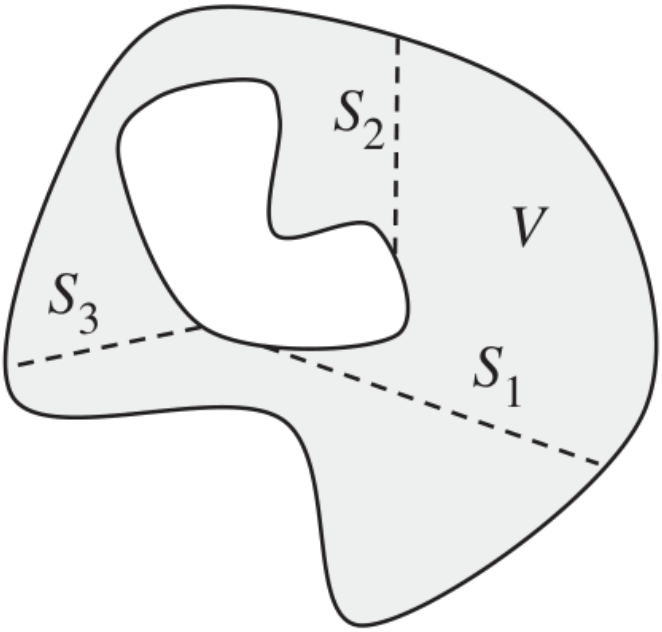


图 **12.16** 若在阴影区域内 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$，则每个虚线截面中所流过的电流 I 都唯一。

至于 ΔE_{gen}，发电机对回路是外部的，因此它们所作的功可用 (12.91) 计算。为维持环中电流而作的正功使发电机总能量减少，所以

$$\Delta E_{\text{gen}} = -W_{\text{gen}} = -\sum_{k=1}^{N}\int_{\Phi_k^{(0)}}^{\Phi_k} I_k\, d\Phi_k = -\sum_{k=1}^{N} I_k(\Phi_k - \Phi_k^{(0)}). \tag{12.128}$$

把 (12.128) 与 (12.127) 代入 (12.126) 得

$$\Delta\tilde{U}_B = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k(\Phi_k - \Phi_k^{(0)}). \tag{12.129}$$

因此，与 (12.117) 一致，

$$\tilde{U}_B = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k\Phi_k. \tag{12.130}$$

12.8 电感

静磁约束 $\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0$ 意味着，对于任何具有环面拓扑的电流分布，都可以定义一个唯一的电流 I。图 12.16 便是一例：在阴影区域的闭合表面上处处 $\mathbf{j}(\mathbf{r}_S) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$，而平面 S_1、S_2、S_3 是广义截面。让我们对由 S_1、S_2 以及阴影区域壁面所围的体积 V 检验这一论断。由于没有电流流过壁面，

$$0 = \int_V d^3r\, \nabla \cdot \mathbf{j} = \int_{S_1} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j} + \int_{S_2} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j} = I_1 + I_2. \tag{12.131}$$

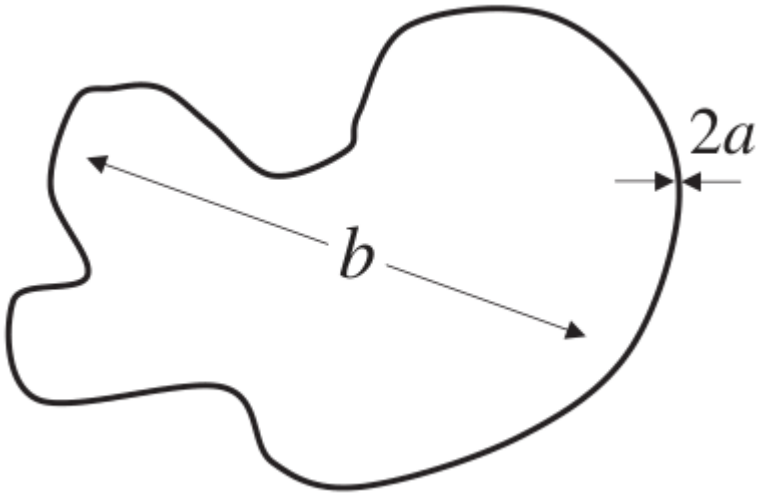


图 12.17 一根半径为 a 的圆柱形载流导线弯成特征尺寸为 b 的闭合回路。导线中的电流密度 $\mathbf{j}$ 均匀。

我们由此断定，I_1 与 I_2 是大小相等、方向相反的电流。这是正确的，因为一个流入 V，另一个流出 V。所有其他截面的选择都会给出完全相同的电流值。

上述论证使我们能够由稳恒电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 的总磁能唯一地定义其自感 L：

$$U_B = \frac{1}{2} L I^2. \tag{12.132}$$

将 (12.132) 与 (12.95) 比较可知，自感把穿过回路的磁通量与回路中产生该磁通的电流大小联系起来：

$$\Phi = LI. \tag{12.133}$$

将 (12.132) 与 (12.98) 比较可得

$$L = \frac{1}{\mu_0 I^2}\int d^3r\,|\mathbf{B}(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{I^2}\int d^3r\,\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}). \tag{12.134}$$

量纲分析告诉我们，电感具有 $\mu_0\times$ 长度的量纲。一个基本的例子是半径为 R、长度为 ℓ 的圆柱形螺线管，其上密绕着 N 匝载流导线。当 $\ell \gg R$ 时，螺线管外部的场强为零，而内部近乎均匀，其大小为 $B = \mu_0 I N/\ell$。因此，由 (12.134) 最左端的等式定义的自感为

$$L = \mu_0 \pi N^2 \frac{R^2}{\ell}. \tag{12.135}$$

尽管有这一例子，解析地计算自感往往相当困难。

12.8.1 导线回路的自感

图 12.17 示出一根半径为 a 的圆柱形导线弯成特征尺寸为 b 的闭合回路。我们的目标是证明

$$L = \mu_0 b\,[k_1 \ln(b/a) + k_2] \qquad a \ll b, \tag{12.136}$$

其中 k_1 与 k_2 是依赖于几何细节的数值常数。当 $a \ll b$ 时，电流密度 $\mathbf{j} = I/\pi a^2$ 均匀，此时使用例 10.5 中关于直导线内外磁场的结果是合理的。我们估计 (12.134) 中来自导线内部体积的贡献为

$$L_{\text{in}} = \frac{1}{\mu_0 I^2} 2\pi b \int_0^a dr\, r B_{\text{in}}^2 = \frac{\mu_0}{8\pi} b. \tag{12.137}$$

这给出 (12.136) 方括号中的第二项。对导线外部场能主要贡献的类似估计，分别以导线半径 a 与尺度 b 作为积分

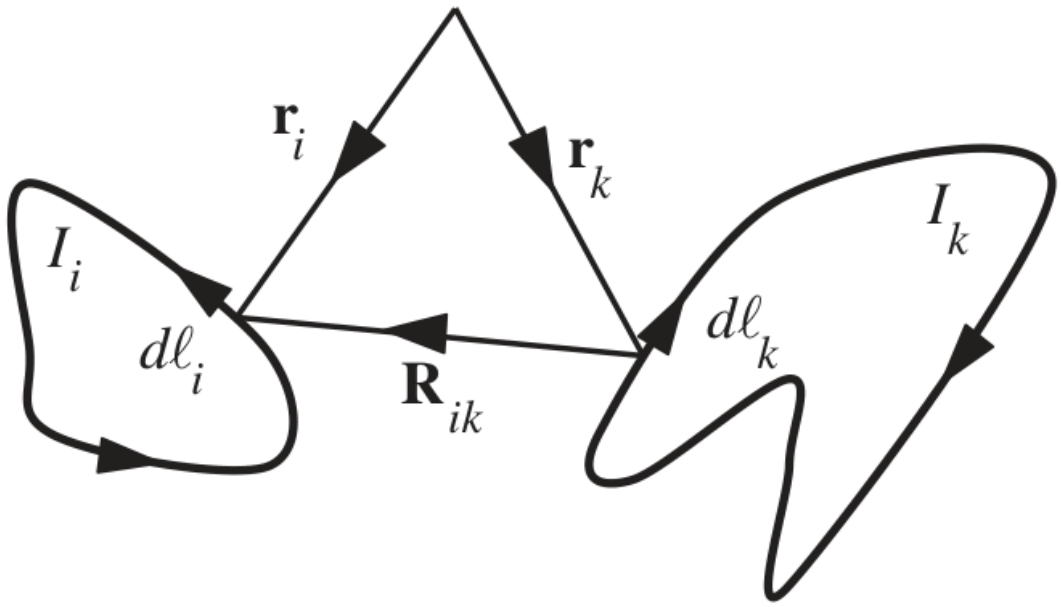


图 **12.18** 两个细丝状电流回路。

的下限与上限：

$$L_{\text{out}} = \frac{1}{\mu_0 I^2} 2\pi b \int_a^b dr\, r B_{\text{out}}^2 = \frac{\mu_0}{2\pi} b \ln(b/a). \tag{12.138}$$

这给出 (12.136) 方括号中的第一项。

对圆回路所作的一个更精确的计算[20]表明，当我们把 b 解释为回路半径时，自感取 (12.136) 的形式，且 $k_1 = 1$、$k_2 \approx 1/3$。对于边长分别为 b 与 $c \gg b$ 的细长矩形回路，我们应把 (12.136) 中的相乘前因子 b 换成 c，因为 c 才是我们对导线总长的估计。这一改动使 (12.136) 与例 12.5 一致。

12.8.2 互感

推广 (12.132)，我们可以用 (12.97) 把 N 个不同电流分布 $\mathbf{j}_k(\mathbf{r})$ 所构成体系的总能量写成如下形式

$$U_B = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=1}^{N} M_{ik} I_i I_k. \tag{12.139}$$

实数 M_{ik} 是电感矩阵 $\mathbf{M}$ 的矩阵元：

$$M_{ik}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{I_iI_k}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_i(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}_k(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{12.140}$$

前面讨论过的自感 $L_i\equiv M_{ii}$，现在又有了互感 M_{ik} 与之并列。对称性

$$M_{ik}=M_{ki} \tag{12.141}$$

在 (12.140) 中显然成立，它是互易性质 (12.103) 的另一种陈述。此外，(12.139) 在非平凡情形下的正定性［见 (12.98)］告诉我们，$\mathbf{M}$ 是正定矩阵。除其他作用外，$\mathbf{M}$ 的正定性保证了

$$|M_{ik}|\le\sqrt{L_iL_k}\qquad\text{以及}\qquad|M_{ik}|\le\frac{L_i+L_k}{2}. \tag{12.142}$$

对于像图 12.18 那样的一对细丝状电流回路，(12.140) 简化为 Neumann 公式，

$$M_{ik}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_i}\oint_{C_k}\frac{d\boldsymbol{\ell}_i\cdot d\boldsymbol{\ell}_k}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_k|}. \tag{12.143}$$

该公式清楚地表明，电感只依赖于电流回路的几何，而与它们所载电流的数值无关。实际上，将 (12.139) 与 (12.96) 比较可知，单回路自感公式 $\Phi=LI$ 推广为

$$\Phi_i=\sum_{k=1}^{N}M_{ik}I_k. \tag{12.144}$$

根据这一公式，我们通过计算当第 k 个回路载有单位电流、其余所有回路电流为零时穿过第 i 个回路的磁通量，来求得 M_{ik}。在此语境下，通常说磁通量与第 i 个回路「相链」。

更一般地，(12.96)、(12.97)、(12.98) 中 U_B 的表示式以及磁互易关系 (12.103)，导出了互感系数的若干等价表达式。于是，

$$M_{ik}=\frac{1}{I_iI_k}\int d^3r\,\mathbf{j}_i(\mathbf{r})\cdot\mathbf{A}_k(\mathbf{r})=\frac{1}{\mu_0I_iI_k}\int d^3r\,\mathbf{B}_i(\mathbf{r})\cdot\mathbf{B}_k(\mathbf{r}). \tag{12.145}$$

鉴于 (12.141)，当被积函数中 i 与 k 互换时，这些公式同样成立。

例 12.6

一根无限长导线沿一个环形螺线管的旋转对称轴向上载有电流。该螺线管密绕 N 匝，横截面为圆形，其环形体内半径为 a、外半径为 b。求导线与螺线管之间的互感 M。

解：我们将使用 (12.144)，计算 $M = \Phi/I$，其中 Φ 是导线的磁场穿过螺线管的磁通量。我们把环形体的中心取在柱坐标系的原点，并把导线的磁场写作 $\mathbf{B} = (\mu_0 I/2\pi\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。若 A 为螺线管的横截面积，则 $\mathbf{B}$ 穿过整个螺线管的磁通量为

$$\Phi = N\int_A d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi}\int_a^b \frac{d\rho}{\rho}\int_{-z_0}^{z_0} dz,$$

其中 $\pm z_0$ 见于下方图 12.19。

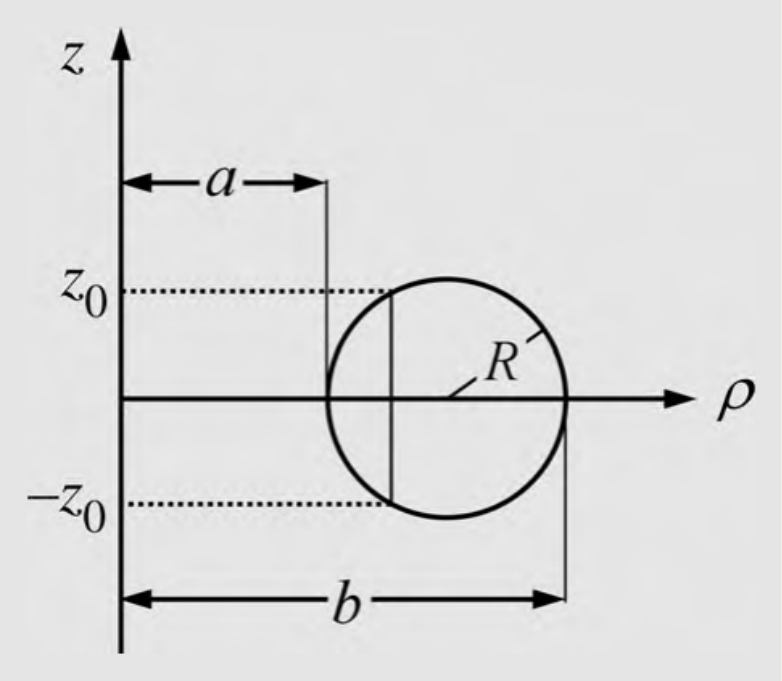


图 **12.19** 一个环形螺线管与沿 z 轴向上流动的电流 I 的截面图。

对 z 积分的上下限由螺线管横截面（一个圆）的方程确定：

$$\left(\rho - \frac{a+b}{2}\right)^2 + z^2 = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

这给出上下限 $\pm z_0$，其中 $z_0 = \sqrt{(b-\rho)(\rho-a)}$。因此，

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi}\int_a^b d\rho\,\frac{\sqrt{(b-\rho)(\rho-a)}}{\rho} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi}\times J.$$

一本标准参考书给出[21]

$$J = \sqrt{(b-\rho)(\rho-a)}\Big|_a^b - \sqrt{ab}\sin^{-1}\left[\frac{(a+b)\rho - 2ab}{\rho(b-a)}\right]_a^b - \left[\frac{a+b}{2}\right]\sin^{-1}\left[\frac{a+b-2\rho}{b-a}\right]_a^b,$$

或 $J = \pi\left[(a+b)/2 - \sqrt{ab}\right]$。因此，互感为

$$M = \frac{1}{2}\mu_0 N\left(\sqrt{b}-\sqrt{a}\right)^2.$$

作为快速检验，我们把该式中的 b 用图 12.19 所定义的半径 $R = (b-a)/2$ 消去。于是，当 $R \ll a$ 时，

$$M = \frac{1}{2}\mu_0 N\left[\sqrt{2R+a}-\sqrt{a}\right]^2 \approx \frac{1}{2}\mu_0 N\frac{R^2}{a}.$$

这是预期的结果，因为在此极限下，

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{BNA}{I} \approx \frac{\mu_0 N}{2\pi a}\cdot \pi R^2.$$

12.8.3 用自感表示磁力

现在我们已有能力计算载有指定电流的一组细丝状回路中任意一个所受的力。由于 $\hat{U}_B = -U_B$ 是电流的自然函数，(12.115) 与 (12.139) 结合起来给出

$$\mathbf{F}_k = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} I_i I_j \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{I,\mathbf{R}'}. \tag{12.146}$$

或者，我们可以反解 (12.144)，把电流用磁通量表示，并由下式计算力

$$\mathbf{F}_k = -\left(\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{\Phi,\mathbf{R}'} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\Phi_i\Phi_j\left(\frac{\partial M_{ij}^{-1}}{\partial \mathbf{R}_k}\right)_{\Phi,\mathbf{R}'}. \tag{12.147}$$

公式 (12.147) 与我们先前所说的「用 $\hat{U}_B$ 计算力最为自然」并不矛盾。这一计算确实不自然（因为我们被要求保持磁通量不变），但若按我们所示范的方式正确进行，也并非不可能。之所以如此，是因为静磁力是一种平衡性质，它无从知道

所固定的是磁通量还是电流。实际上，(12.147) 最左端的等式，只需把 (12.107) 最右端的空间导数等同于 $-\mathbf{F}_k$ 便立刻得到，正如我们在本书中一贯所做的那样。读者应当明确证明 (12.146) 与 (12.147) 相等。

例 12.7

用例 10.6 中的矢势，求两个完全相同、共轴、半径为 R、相距为 h 的电流环之间的互感 M 与磁力的积分表示。在 $h \gg R$ 的极限下完成该积分并解释结果。

解：我们按如下形式由 (12.145) 计算 M

$$M = \frac{1}{I^2}\int d^3r\, \mathbf{j}_1(\mathbf{r})\cdot \mathbf{A}_2(\mathbf{r}),$$

其中 $\mathbf{A}_2(\mathbf{r})$ 是一个位于 x-y 平面内、以 z 轴为中心的环的矢势，而 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r}) = I\delta(z-h)\delta(\rho-R)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 是一个位于 $z=0$ 上方高度 h 处的相同环的电流密度。利用例 10.6 中的 $\mathbf{A}_2(\rho,z)$，互感为

$$M = \mu_0 \pi R^2 \int_0^\infty dk\, J_1^2(kR)\exp(-kh).$$

这一积分可用椭圆积分表示，尽管对它作数值计算可能更为简单。无论如何，由于 M 在求和式 (12.146) 中出现两次，两环之间的力为

$$\mathbf{F} = I^2 \frac{dM}{dh}\hat{\mathbf{z}}.$$

当 $h \gg R$ 时，积分由 $k \to 0$ 的极限主导。由于 $J_1(x\to 0) = x/2$，不难确认

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi}(\pi R^2 I)^2 \frac{d^3}{dh^3}\int_0^\infty dk\, \exp(-kh)\hat{\mathbf{z}} = -\frac{3\mu_0(\pi R^2 I)^2}{2\pi h^4}\hat{\mathbf{z}}.$$

该力是吸引的，因为一个环中的任一电流元都最靠近另一环中与之平行的电流元。若两环中的电流沿相反方向环流，则该力将为排斥的。还要注意，正如 (12.44) 所示，$\mathbf{F}$ 随两环间距的四次方反比变化。

作为检验，我们可以用 (12.144) 写出 $M = \Phi/I$，并把磁通量估计为 $B_z(h)\times \pi R^2$，其中 $B_z(h)$ 是 (10.20) 的 $z \gg R$ 极限。这给出互感为

$$M = \frac{\mu_0(\pi R^2)^2}{2\pi h^3}.$$

相应的力与上面相同。由于 $m = \pi R^2 I$ 是每个环的磁矩，

$$\mathbf{F} = I^2\frac{dM}{dh}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{3\mu_0 m^2}{2\pi h^4}\hat{\mathbf{z}}.$$

这也正是由 $\mathbf{F}=-\nabla\hat{V}_B$ 与 (12.59) 算出的两个平行且共线偶极子之间的力。

Sources, References, and Additional Reading

[Sources, References, and Additional Reading] 本章开头的安培引文取自以下传记的第 7 章

J.R. Hoffman, *André-Marie Ampère* (University Press, Cambridge, 1995).

§12.2 带电粒子在空间变化磁场中的运动出现在物理学的许多子领域中。关于电子光学、空间物理、等离子体物理以及加速器物理语境下易于阅读的处理，分别见

D.A. De Wolf, *Basics of Electron Optics* (Wiley, New York, 1990).

J.W. Chamberlain, *Motion of Charged Particles in the Earth's Magnetic Field* (Gordon & Breach, New York, 1964).

C.L. Longmire, *Elementary Plasma Physics* (Wiley-Interscience, New York, 1963).

S. Humphries, *Principles of Charged Particle Acceleration* (Wiley, New York, 1986).

§12.3 例 12.2 与 §12.3.1 分别受到下列文献的启发

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton-Century-Crofts, New York, 1966).

W. Saslow, *Electricity, Magnetism, and Light* (Academic, Amsterdam, 2002), Section 10.8.2.

图 12.4 取自

J.A. Pollack and S. Barraclough, "Note on a hollow lightning conductor crushed by the discharge", *Proceedings of the Royal Society of New South Wales* **39**, 131 (1905).

§12.4 应用 22.4 改编自

O. Klemperer, *Electron Physics* 2nd edition (Butterworths, London, 1972).

图 12.8 大大简化了被地球磁场俘获的带电粒子的轨迹。关于概述与详细分析，见

M.G. Kivelson and C.T. Russell, *Introduction to Space Physics* (University Press, Cambridge, 1995).

S.N. Kuznetsov and B.Yu. Yushkov, "Boundary of adiabatic motion of a charged particle in a dipole magnetic field", *Plasma Physics Reports* **28**, 342 (2002).

等离子体与中性原子的磁阱详细讨论于

R.F. Post, "The magnetic mirror approach to fusion", *Nuclear Fusion* **27**, 1579 (1987).

T. Bergeman, G. Erez, and H.J. Metcalf, "Magnetostatic trapping fields for neutral atoms", *Physical Review A* **35**, 1535 (1987).

应用 12.3 与图 12.10 分别来自

A. Cēbers and M. Ozols, "Dynamics of an active magnetic particle in a rotating magnetic field", *Physical Review E* **73**, 21505 (2006).

B. Steinberger, N. Petersen, H. Petermann, and D.G. Weiss, "Movement of magnetic bacteria in time-varying magnetic fields", *Journal of Fluid Mechanics* **273**, 189 (1994).

§12.5 我们关于磁应力张量的讨论改编自

R.C. Cross, "Magnetic lines of force and rubber bands", *American Journal of Physics* **57**, 722 (1989).

V.O. Jensen, "Magnetic stresses in ideal MHD plasmas", *Physica Scripta* **51**, 490 (1995).

应用 12.4 基于

E.N. Parker, "Reaction of laboratory magnetic fields against their current coils", *Physical Review* **109**, 1440 (1958).

§12.6 我们对磁能「热力学」处理方法的模型是

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

其他对磁能处理得很好的教科书包括

R.K. Wangsness, *Electromagnetic Fields*, 2nd edition (Wiley, New York, 1986).

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

应用 12.5 是势论中的一个经典结果。在与日冕的关联中，它出现在下列文献第 III 节的开头

D.W. Longcope, "Separator current sheets: Generic features of minimum-energy magnetic fields subject to flux constraints", *Physics of Plasmas* **8**, 5277 (2001).

Yoshioka 对量子霍尔效应作了清晰且组织良好的概述。我们对整数量子霍尔效应的极简介绍复现了 Paalanen、Tsui 与 Gossard 的数据，并勾勒出 Laughlin 最初的论证：

D. Yoshioka, *The Quantum Hall Effect* (Springer, Berlin, 1998).

M.A. Paalanen, D.C. Tsui, and A.C. Gossard, "Quantized Hall effect at low temperatures", *Physical Review B* **25**, 5566 (1982).

R.B. Laughlin, "Quantized Hall conductivity in two dimensions", *Physical Review B* **23**, 5632 (1981).

§12.7 本节得益于下列文献中清晰的讨论

S. Bobbio, *Electrodynamics of Materials* (Academic, San Diego, CA, 2000).

§12.8 自感与互感的解析计算可能相当困难。为此，人们常用多年来针对各种几何构型发展出的近似公式。经典的汇编（自 1946 年原版重印）是

F. Grover, *Inductance Calculations* (Dover, New York, 2004).

Problems

12.1　Bleakney 定理　一个质量为 m、电荷为 q 的粒子在静态场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中作非相对论运动。证明：只要对磁场与时间作适当的重新标度，一个质量为 M、电荷为 q 的粒子就足以沿与原粒子完全相同的轨迹运动。m 与 M 的运动究竟有无差别？

12.2　霍尔推力器　一个轴向电场 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$ 与一个径向磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 共存于两片与 z 轴同轴的短圆柱壳之间的体积 V 内。设 V 中充满氙气，并在某一时刻由一次放电将气体电离成等离子体，其中每单位体积有 n_e 个电子，以及 $n_i = n_e$ 个单电荷正离子。这是航天器上所用一种推进装置模型。

（下图：一个圆柱形通道，其左端开口、右端封闭，两端之间画出若干条轴线方向电场 $\mathbf{E}$ 的箭头；通道中部的一截面内画有环绕该截面的闭合磁场 $\mathbf{B}$ 箭头。）

(a) 证明电子沿轴向以恒定速率漂移，因为它们获得速度 $\mathbf{v} = (\mathbf{E}\times\mathbf{B})/B^2$。这定义了一个**霍尔电流密度** $\mathbf{j}_{\text{Hall}} = -en_e\mathbf{v}$。

(b) 论证圆柱壳受到净推力（力）$\mathbf{T} = \mathbf{B}\times\mathbf{j}_{\text{Hall}}$，因为离子被从 V 中喷出。离子所受的洛伦兹力又如何？

12.3　直载流导线附近的带电粒子运动　设一稳恒电流 I 沿 y 轴向上流动，一个质量为 m、电荷为 q 的粒子的初始位置与初始速度分别为 $\mathbf{r}_0 = (x_0, 0, 0)$ 与 $\mathbf{v}_0 = (0, v_0, 0)$。

(a) 证明该粒子的运动被限制在 x-y 平面内。

(b) 证明 $v_y = v_0 + \beta\ln(x/x_0)$（其中 β 为一常数），并利用洛伦兹力不做功这一事实，证明该粒子永远不会离开区间 $x_0 \le x \le x_0\exp(-2v_0/\beta)$。

(c) 利用（但不必求解）v_x 的运动方程以及到目前为止所得的结果，勾画出一条典型的粒子轨迹。为你的草图给出论证。

(d) 证明该粒子轨迹由下式给出

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_0 + \beta\ln(x/x_0)}{\sqrt{-\beta\ln(x/x_0)\,[2v_0 + \beta\ln(x/x_0)]}}.$$

12.4　反平行电流并不总是相互排斥　两根长 L、间距 d、横截面半径 a 的长平行导线，由两端的 U 形弯头连接成一个闭合回路。在一端的 U 形弯头处接入一个电势差为 V 的电池，在另一端的 U 形弯头处接入一个分流电阻 R。假设 R 比导线的欧姆电阻与电池的内阻都大得多。证明：当 R 小于（大于）

$$R_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\,\frac{1}{\pi}\ln(d/a).$$

时，两导线相互排斥（吸引）。

12.5　同心螺线管的机械稳定性　两个有限长度的同心圆柱形螺线管沿相同方向载有电流。外侧螺线管比内侧螺线管稍长，且半径稍大，但二者中平面重合。判定内侧螺线管在其位置沿轴向发生小位移时是稳定还是不稳定。再对沿横向发生小位移的情形重复上述讨论。

12.6　嵌套电流环之间的力矩　两个以原点为心的圆形环半径分别为 a 与 $b \ll a$，载有电流 I_a 与 I_b。一根与其公共直径重合的细绝缘杆使较小的环能在较大环内自由转动。证明为把两环所在平面保持在直角所需施加的力矩大小为

$$N = \frac{\pi}{2}\mu_0 I_a I_b \frac{b^2}{a}\left[1 - \left(\frac{3b}{4a}\right)^2\right].$$

12.7　力与力矩　两个完全相同的载流矩形回路彼此成直角取向，一个位于竖直的 x-y 平面内，一个位于水平的 x-z 平面内。水平回路以无限缓慢的速度从 $z = -\infty$ 经过 $z = 0$（此处两回路中心重合）运动到 $z = +\infty$。

(a) 定性画出水平回路对竖直回路所施力的非零分量随前者位置变化的曲线。

(b) 对水平回路施加于竖直回路上的力矩，重复 (a) 中的讨论。

（下图：三个画面。左图为一个水平放置的矩形回路，箭头表示电流沿回路环流；中图为两个相互垂直的矩形回路，标出右手坐标轴 x、y、z 以及各自的电流 I；右图为一个水平矩形回路。）

12.8　磁静力矩的一般公式　证明一个独立电流分布 $\mathbf{j}'(\mathbf{r}')$ 施加于电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 上的力矩为

$$\mathbf{N}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r\int d^3r'\left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r})\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}+\frac{\mathbf{r}\times\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}')\right].$$

12.9　无磁力磁场　设 $\alpha(\mathbf{r})$ 为一任意标量函数。满足 $\nabla\times\mathbf{B}=\alpha\mathbf{B}$ 的磁场称为**无磁力的**，因为洛伦兹力密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 处处为零。有一些证据表明，这类场存在于太阳的磁环境中。

(a) 在什么条件下，两个无磁力磁场之和本身也是无磁力的？

(b) 设 $\alpha(\mathbf{r})=\alpha$。求并勾画出满足 $\mathbf{B}(z)=B_x(z)\hat{\mathbf{x}}+B_y(z)\hat{\mathbf{y}}$ 且 $\mathbf{B}(0)=B_0\hat{\mathbf{y}}$ 的无磁力磁场。

(c) 设 $\alpha(\mathbf{r})=\alpha$。求并勾画出满足 $\mathbf{B}(\rho)=B_\phi(\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}+B_z(\rho)\hat{\mathbf{z}}$ 且 $\mathbf{B}(0)$ 有限的无磁力磁场。

(d) 设 (c) 中 $B_z(R)=0$。在无电流体积 $\rho>R$ 中求一个简单的磁场 $\mathbf{B}^{\text{out}}(\rho)$，它与 $\rho<R$ 体积中的无磁力磁场在 $\rho=R$ 处衔接，且不在衔接圆柱面上感生任何电流。

12.10　核磁共振　核磁共振这一化学诊断工具使用一个静态磁场 $\mathbf{B}_0=B_0\hat{\mathbf{z}}$ 与一个小幅度的射频磁场 $\mathbf{B}_1(t)$，来使固体与液体中的核自旋取向并对其进行操控。为体会这种操控，设 $\mathbf{B}_1(t)=B_1(\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t-\hat{\mathbf{y}}\sin\omega t)$，并设核磁矩 $\mathbf{m}$ 的运动方程为 $\dot{\mathbf{m}}=\gamma\mathbf{m}\times(\mathbf{B}_0+\mathbf{B}_1)$。又设 $M_x(t)$ 与 $M_y(t)$ 为 $\mathbf{m}$ 在一个使 $\mathbf{B}_1$ 静止的坐标系中的横向分量。若 $\Omega_L=\gamma B_0$ 为拉莫尔频率，证明 $\dot{M}_x=(\Omega_L-\omega)M_y$ 且 $\dot{M}_y=-(\Omega_L-\omega)M_x+\gamma B_1 m_z$，并讨论当 $\omega=\Omega_L$ 时该磁矩在旋转坐标系与实验室坐标系中的轨迹。

12.11　均匀场中的两个偶极子　位于 x 轴上的两个点偶极子 $\mathbf{m}_1$ 与 $\mathbf{m}_2$ 相距 R，并分别以小角度 α 与 β 偏离正 x 轴方向，如下图所示。一个均匀磁场 $\mathbf{B}$ 指向负 x 轴方向。证明：当

$$B < \frac{\mu_0}{4\pi R^3}\left[m_1 + m_2 - \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - m_1 m_2}\right].$$

时，$\alpha = \beta = 0$ 对应稳定平衡。

（下图：一条水平轴线上，左侧的偶极子 $\mathbf{m}_1$ 与其右侧相距 R 的偶极子 $\mathbf{m}_2$ 分别以角度 α、β 相对该轴线倾斜；轴线下方有一个指向左方的磁场 $\mathbf{B}$。）

12.12　三个点偶极子　图示三个小磁偶极子位于一个等边三角形的顶点上。磁矩 $\mathbf{m}_B$ 与 $\mathbf{m}_C$ 永久地沿内角平分线方向。磁矩 $\mathbf{m}_A$ 可在三角形所在平面内自由转动。求后者的稳定平衡取向，以及围绕该取向微小振动的周期。设所有磁矩的大小均为 m，且 $\mathbf{m}_A$ 绕其质心的转动惯量为 I。

（下图：一个等边三角形，顶点分别标有偶极子 $\mathbf{m}_A$、$\mathbf{m}_B$、$\mathbf{m}_C$；$\mathbf{m}_B$、$\mathbf{m}_C$ 沿内角平分线方向，$\mathbf{m}_A$ 位于上方顶点并以角度 θ 相对角平分线倾斜；底边标出边长 a。）

12.13　位于两个偶极子场中的偶极子　两个完全相同的点偶极子 $\mathbf{m} = m\hat{\mathbf{z}}$ 刚性地位于 $(\pm a, 0, 0)$。第三个点偶极子 $\mathbf{M}$ 可在其固定位置 $(0, y, z)$ 处自由转动。求对应稳定机械平衡的 $\mathbf{M}$ 的笛卡尔分量。提示：无需作显式的极小化。

12.14　超导体遭遇螺线管　一个置于均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中的超导球（半径 R）在其表面自发地产生电流，这些电流产生一个偶极磁场。该场等效于一个位于球心、磁矩为 $\mathbf{m} = -(2\pi/\mu_0)R^3\mathbf{B}$ 的点偶极子所产生的场。设这样一个球（质量 M）从无穷远处以速率 v_0 出发，沿螺线管的对称轴朝后者运动。螺线管深处的场大小为 B_S。v_0 的最小取值为何时该球将穿过螺线管（而不是被反射回去）？假设 $R \ll |\mathbf{B}|/|\nabla\mathbf{B}|$，从而该球可当作点偶极子处理。

（下图：左侧画出一个半径为 R 的小圆（其直径为 $2R$），其左侧标出 V；一个箭头越过该圆向右指向远处的螺线管，螺线管用一组平行栅格线表示并标注 “solenoid”。）

12.15　Levitron 悬浮陀螺　Levitron$^{\text{TM}}$ 是一种玩具，其中一只自旋的磁陀螺稳定地悬浮在充磁底座上方的空气中。当把该陀螺建模为一个磁矩为 $\mathbf{m}$、质量为 M、在底座磁场中运动的点磁偶极子时，该体系的势能为 $E(\mathbf{r}) = Mgz - \mathbf{m}\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r})$。若陀螺的自旋远快于其进动，且其进动远快于进动陀螺所感受到的磁场变化速率，则进动平均的绝热近似成立。在此近似下，$E(\mathbf{r}) \approx Mgz - m_B B(\mathbf{r})$，其中 $B(\mathbf{r}) = |\mathbf{B}(\mathbf{r})|$，而 m_B 是 $\mathbf{m}$ 在 $\mathbf{B}$ 的瞬时方向上的（恒定）投影。

(a) 设 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = -\nabla\psi(\mathbf{r})$ 具有轴对称性。证明底座上方、靠近 z 轴处的磁标势具有如下形式

$$\psi(\rho, z) = \psi_0(z) - \frac{1}{4}\psi_2(z)\rho^2 + \cdots \qquad \text{其中} \qquad \psi_n(z) = \frac{d^n\psi(0,z)}{dz^n}.$$

(b) 对 $\psi(\rho,z)$ 展开到 ρ 的二阶，并证明 $m_B < 0$ 是 z 轴上存在一个对竖直和水平微扰都稳定的平衡点的必要条件。换言之，稳定的悬浮只有当陀螺的磁矩与局域磁场反平行时才会发生。

(c) 若 $m_B < 0$，证明平衡与稳定性条件要求 (i) ψ_1 与 ψ_2 异号；(ii) ψ_1 与 ψ_3 同号；以及 (iii) $\psi_2^2 > 2\psi_3\psi_1$。

12.16 磁阱 I 两根无限长直平行导线，各自沿相同方向载有电流 I，分别与直线 $(1,0,z)$ 和 $(-1,0,z)$ 重合。此外还有一个大外场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$。一个磁偶极矩 $\mathbf{m}_0$ 始终与局域磁场方向反平行的原子（质量 M）可被囚禁在原点处。在原点附近微小振动的近似频率是多少?

12.17 磁阱 II 一根线状导线沿正 z 轴载有电流，并处于一个恒定磁场 $\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{x}} + B'\hat{\mathbf{z}}$ 中。

(a) 求空间中总磁场大小具有绝对极小值的直线。

(b) 求一个原子（质量 M）在上述直线附近被囚禁时、在该直线附近微小振动的频率，该囚禁依靠的是其磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 始终保持与局域磁场方向反平行这一事实。

(c) 若 $B' = 0$，情形将如何改变?

12.18 Roget 螺线 一个密绕的 N 匝螺旋线圈（半径 R）在未拉伸时的长度为 L。

(a) 用能量方法确定：若在线圈底端悬挂一个质量 m，为使线圈保持不被拉伸，必须通过多大的电流。忽略线圈两端的杂散场以及可能产生「劲度系数」的纯机械力。

(b) 对起作用的各力给出一个简单的解释。为什么此问题与「任何体系都不能对自身施加净磁力」这一事实并不矛盾?

（下图：一个竖直悬挂的螺旋线圈，顶端标出电流 I 的流向；线圈旁边标出其长度 L；底端挂有一个标为 m 的重物，下端也标出电流 I 的方向。）

12.19 力公式的等价性 考虑一组电流回路，其中

$$U_B = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} I_k \Phi_k .$$

沿用正文中关于偏导数中保持恒定变量的记号，证明施加于第 i 个回路上的磁力满足

$$\mathbf{F}_i = -\left.\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{R}_i}\right|_{\Phi'} = -\left.\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \mathbf{R}_i}\right|_{I'} .$$

12.20　电流回路与导线之间的力　一个半径为 R 的圆形回路载有电流 I_1。一根位于回路所在平面内、载有电流 I_2 的直导线，从距回路中心为 d 处经过。

(a) 用能量方法证明回路所受的力为

$$\mathbf{F} = \mu_0 I_1 I_2 \left[\frac{d}{\sqrt{d^2 - R^2}} - 1 \right] \hat{\mathbf{z}}.$$

(b) 用磁矩的语言解释你在 $d \gg R$ 极限下的力公式。

（下图：竖直 z 轴下方的一个圆形回路（半径 R），回路平面垂直于纸面，标出其电流 I_1 的环流方向与角度 ϕ；回路中心下方距离 d 处有一条水平的直导线，其电流 I_2 向左流动。）

12.21　环形螺线管的电感　一根直导线沿一个环形螺线管的对称轴向下载有电流 I_1。该环形螺线管的横截面为矩形，面积为 ab，其内半径为 R，由 N 匝载有电流 I_2 的导线构成。

(a) 求线圈相对于导线的互感。

(b) 求导线相对于线圈的互感。

（下图：一根竖直导线自上而下穿过一个水平放置的环形体，导线上标有向下流动的电流 I_1；环形体上标出内半径 R、横截面的矩形的宽 a 与高 b，以及环绕环体的电流 I_2 的方向。）

12.22　方形电流回路之间的力　图示两个边长为 a、中心间距为 c 的方形载流回路。电流 I_1 与 I_2 沿相同方向环流。

（下图：两个相互平行的方形回路，左侧回路标出竖直边长 a 与电流 I_1，右侧回路标出竖直边长 a 与电流 I_2；两回路中心间距标为 c，并画出轴线 z 以及两回路平面内各自的横向坐标 x_1、x_2。）

(a) 计算 Neumann 积分，并证明两回路之间的互感为

$$M=\frac{2\mu_0}{\pi}\left[a\sinh^{-1}\left(\frac{a}{c}\right)-a\sinh^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+c^2}}\right)-2\sqrt{a^2+c^2}+\sqrt{2a^2+c^2}+c\right].$$

(b) 证明两回路之间的吸引力为

$$F=\frac{2\mu_0 I_1 I_2}{\pi}\left[\frac{c\sqrt{2a^2+c^2}}{a^2+c^2}+1-\frac{a^2+2c^2}{c\sqrt{a^2+c^2}}\right].$$

(b) 计算 (a) 中所得的力在 $c\gg a$ 极限下的取值，并解释由此得到的公式。

12.23　互感的历史　两个载流回路之间相互作用能的正确形式，在 19 世纪 70 年代曾由 Maxwell 以及德国理论物理学家 Carl Neumann、Wilhelm Weber 与 Hermann Helmholtz 进行过大量争论。若 $d\mathbf{s}_1$ 是回路 1 的一个线元、$d\mathbf{s}_2$ 是回路 2 的一个线元，则他们所有的方案都可以描述为下述两个线元互感表达式中常数 k 的不同选取

$$d^2M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\left(\frac{1+k}{2}\right)\frac{d\mathbf{s}_1\cdot d\mathbf{s}_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}+\left(\frac{1-k}{2}\right)\frac{d\mathbf{s}_1\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\cdot d\mathbf{s}_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3}\right\}.$$

并不显然的是，k 的数值无法由对真实回路的力测量来确定，因为把 d^2M_{12} 沿两个闭合回路积分所得到的公式并不依赖于 k。对花括号中第二项应用斯托克斯定理（两次）来证明这一点成立。

12.24　一个电感不等式　考虑一个双回路电路，其总磁能为 $U_B=\tfrac{1}{2}\left(L_1I_1^2+2MI_1I_2+L_2I_2^2\right)$。证明 $M^2\le L_1L_2$。不要简单地引述矩阵理论中的某个定理。

12.25 **球形线圈的自感** 求一个线圈的自感，该线圈由一根导线在半径 R 的球面上绕 $N \gg 1$ 匝而成，使得匝密度沿垂直于每一匝所在平面的 z 轴均匀。导线载有电流 I。

---

1. 孤立带电导体系统的总能量与其势能相同。↩
2. 在此处及下文中，写出 (12.2) 相应特例是直截了当的。↩
3. 这里我们只关心非相对论（$v \ll c$）运动。相对论运动见第 22 章。↩
4. Larmor 心目中的是一个经典原子，其中一个带负电的粒子因二者之间的库仑力 $\mathbf{F}$ 而绕一个带正电的粒子作轨道运动。↩
5. 例如见 H. Goldstein, *Classical Mechanics* (Addison-Wesley, Cambridge, MA, 1950) 第 4-9 节。↩
6. Ampère 推得的力 (12.24) 中，因子 $\mathbf{j}_2(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{j}_1(\mathbf{r}')$ 被替换为 $3\mathbf{j}_2(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,\mathbf{j}_1(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}') - 2\mathbf{j}_2(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{j}_1(\mathbf{r}')$。这两个力的公式结果证明是相同的。见本章开头的引文。↩
7. (12.28) 式告诉我们，场必须是非均匀的，否则回路上的净力为零。↩
8. 在 §14.4 中，我们将用”动生电动势”这一术语来描述此现象。↩
9. 见 §1.3.4。↩
10. 注意，对于 $m \propto B$ 的感生磁矩，(12.41) 与 (12.42) 式与 (12.40) 式相差一个因子 2。↩
11. 见 §11.2.1 末尾的方框。↩
12. 磁各向异性量化了具有磁矩的物体相对于其磁矩方向的、依赖于形状与材料的能量。参见，例如，K.H.J. Buschow 与 F.R. De Boer, *Physics of Magnetism and Magnetic Materials* (Kluwer, New York, 2004)。↩
13. 拉莫尔频率 Ω_L 的这一常规定义，推广了 (12.19) 中定义的「经典」拉莫尔频率 ω_L。后者适用于纯轨道磁矩，此时 (12.46) 中最左边的方程才是相关的。↩
14. 关于曲线坐标中各分量下 $(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}$ 的含义，见 1.2.7 节。↩
15. 见例 12.2 中力密度 $\mathbf{f}$ 的最终表达式里的第一项。↩
16. 这是把电荷 δQ 加到电势为 φ 的孤立导体上所需的静电功 $\varphi\,\delta Q$ 的类比。见 5.6.1 节。↩
17. 与 3.6 节中用于导出总静电能量 U_E 的第二种方法作比较。↩
18. 若在 S 上 $\epsilon_{jik} n_i \delta A_k = 0$，则在 S 上 $\epsilon_{ijk} n_i \delta A_k = 0$ 也成立。这又意味着在 S 上 $n_i \epsilon_{ijk} \partial_j \delta A_k = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \times \delta\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \delta\mathbf{B} = 0$。↩
19. 见 3.5.1 节 (3.65) 的脚注，那里我们以类似方式平移了一个电荷分布。↩
20. 例如见 W.R. Smythe, *Static and Dynamic Electricity* (McGraw-Hill, New York, 1939)。↩
21. I.S. Gradshteyn and I.M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products* (Academic, New York, 1980), Section 2.267。↩

第 13 章

磁介质

柏拉图认为磁力是一种神圣的德性。

William Gilbert（1600）

13.1 引言

所有物质都会对静态外磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 作出响应，产生自身的磁场 $\mathbf{B}_{\text{self}}(\mathbf{r})$。总磁场（无论物质内部还是外部）是外场与感生场之和，

$$\mathbf{B}_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \mathbf{B}_{\text{self}}(\mathbf{r}). \tag{13.1}$$

在物质外部远处，$\mathbf{B}_{\text{self}}$ 呈偶极子形式，因而可以用一个宏观磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 来刻画。这一矩的起源本质上是量子力学的，一个由来已久的分类方案反映了不同类型物质中 $\mathbf{m}$ 与 $\mathbf{B}_{\text{self}}$ 行为的特征性差异。如图 13.1 所示，顺磁体的磁矩平行于 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$，而抗磁体的磁矩反平行于 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$。对大多数磁体而言，移去外场后感生矩即消失。这一规则的例外是铁磁体，它是顺磁体的一种特殊情形，其中当 $\mathbf{B}_{\text{ext}} \to 0$ 时 $\mathbf{m}$ 仍保持非零。超导体是抗磁体的一种特殊情形，其中在超导体体积内 $\mathbf{B}_{\text{tot}} = 0$；它是理想导体的磁学对应物。

磁化物质的正式理论与第 6 章发展的极化物质正式理论有许多共同之处。然而，即便我们在追求这种共性，也有两个因素导致在重点与表述上不可避免的差异。第一个是数学上的，源自 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 中的旋度与 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 中的梯度之间的差异。第二个是物理上的，源自永久磁化物质在技术上的重要性与永久极化物质的相对不重要之间的对比。[1] 读者在阅读我们的故事时应牢记这些差异。

13.2 磁化

magnetization 一词在磁化物质理论中有两种用法。首先，磁化指物质暴露于外磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 时内部电流的重排。其次，磁化也指用来刻画这一重排细节的函数 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$。我们从引发磁化过程的外场入手，把它的源认定为完全外在于可磁化物质的电流密度 $\mathbf{j}_f(\mathbf{r})$。一个由来已久的传统称之为自由电流。最熟悉的例子是载流导线，或许绕成线圈或螺线管。[2]

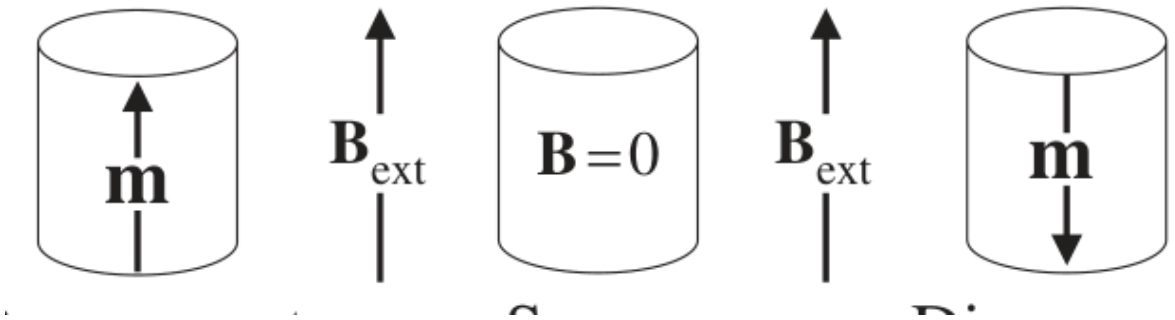


图 13.1 顺磁体、超导体与抗磁体对外磁场的响应。矢量 $\mathbf{m}$ 是感生的磁偶极矩。

（13.1）中 $\mathbf{B}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 的源常被称为束缚电流。一个更具描述性的术语是磁化电流，我们将用符号 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r})$ 表示其密度。进入麦克斯韦理论的总电流密度是「自由」电流密度与「束缚」电流密度之和：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \mathbf{j}_f(\mathbf{r}) + \mathbf{j}_M(\mathbf{r}). \tag{13.2}$$

实验表明，磁化电流密度有两个不同的来源。在原子与分子层面上，我们在 §11.2.2 中指出它们是：(i) 作轨道运动的电子的轨道角动量，(ii) 电子、质子与中子的自旋角动量。轨道磁性是抗磁体与超导体的规律。电子自旋是顺磁体与铁磁体中大部分磁性的来源。

经典电动力学对自旋磁性与轨道磁性一视同仁，为二者各定义一个磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 与一个磁化电流密度 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r})$。确定这些函数是本章的首要任务。由给定的 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r})$ 产生的磁场 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 是我们接下来关心的问题。此后，我们加入自由电流的效应，写出磁化物质的完整麦克斯韦方程组。随后几节讨论简单（线性且各向同性）磁体、磁系统中的能量与力，最后讨论永磁体中的磁畴与磁滞。

13.2.1 自旋磁化

冰箱贴、扬声器磁体与磁盘驱动器中产生的磁场，都来自铁磁物质中电子自旋的协同排列。[3] 这一点很重要，因为在不作任何近似的情况下，人们已知电子在磁性上完全像点状磁偶极子（§11.2.3）。因此，尽管自旋是一个非经典概念，位于位置 $\mathbf{r}_k$ 的 N 个具有自旋磁矩 $\mathbf{m}_k$（大小都相同）的电子集合，仍可以用单位体积的自旋磁矩，即自旋磁化，来刻画

$$\mathbf{M}_S(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^{N} \mathbf{m}_k \, \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k). \tag{13.3}$$

用产生图 2.5 与图 6.2 那一类第一性原理量子力学方法，来计算铁磁材料的 $\mathbf{M}_S(\mathbf{r})$，是一件常规的事。

我们从 §11.2.3 得知，位于原点的点磁矩 $\mathbf{m}$ 所产生的磁场，与奇异电流密度 $\mathbf{j} = \nabla \times [\mathbf{m}\delta(\mathbf{r})]$ 所产生的磁场完全相同。因此，自旋磁化 (13.3) 所产生的磁场，与自旋磁化电流密度

$$\mathbf{j}_S(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{M}_S(\mathbf{r}). \tag{13.4}$$

所产生的磁场完全相同。通常，磁性样品的自旋被限制在一个由锐利表面界定的闭合体积内。相应的自旋磁化突然降为零，人们发现会出现一个面磁化电流密度。为看出这一点，设一自旋集合占据 $z \le 0$ 半空间。利用 (13.4)，

$$\mathbf{j}_S = \nabla \times [\mathbf{M}_S \Theta(-z)] = [\nabla \times \mathbf{M}_S]\Theta(-z) + [\mathbf{M}_S \times \hat{\mathbf{z}}]\delta(z). \tag{13.5}$$

（13.5）最右端的第一项是体内的自旋磁化电流密度。第二项在 $z = 0$ 表面产生一个自旋磁化电流密度，因为

$$\mathbf{K}_S(x, y) = \int dz \, \mathbf{j}_S = \mathbf{M}_S(x, y) \times \hat{\mathbf{z}}. \tag{13.6}$$

（13.6）对于自旋被限制在具有局部外法向 $\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)$ 的体积内的推广为

$$\mathbf{K}_S(\mathbf{r}_S) = \mathbf{M}_S(\mathbf{r}_S) \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S). \tag{13.7}$$

13.2.2 轨道磁化

Ampère 最早提出，微观「分子电流」是物质所产生磁场的来源。今天我们知道，对于那些需要外场来把微观或宏观环行电流的方向偏置、以产生非零净磁矩的系统而言，这是正确的。在量子力学中，处于轨道波函数 $\Psi_k(\mathbf{r})$ 本征态的每个电子都贡献一个稳定的、无耗散的电流密度

$$\mathbf{j}_k(\mathbf{r}) = i\mu_B(\Psi_k^*\nabla\Psi_k - \Psi_k\nabla\Psi_k^*). \tag{13.8}$$

每个 $\mathbf{j}_k(\mathbf{r})$ 描述一个闭合电流回路，因而描述一个磁矩。在顺磁与抗磁材料中，这些矩是随机取向的，直到外场偏向某一个环行轴，从而感生出一个非零的宏观磁偶极矩。[4]

上述内容，结合 (13.2) 之后的一般性讨论，促使我们避免原子与分子的经典模型，而只利用闭合内部电流回路的存在，来定义轨道磁化电流密度 $\mathbf{j}_O(\mathbf{r})$ 与轨道磁化 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$。关键的观察是：任何内部磁化电流回路，或这类回路的任何叠加，都不可能通过有限样品的任一横截面 S' 产生净电流 I。这是因为，一个沿某一方向把磁化电流输运通过 S' 的回路，在自身闭合之前，必然把同样多的磁化电流沿相反方向输运通过 S'。

为使这一想法精确化，图 13.2 画出一个体积为 V、表面积为 S（虚线）的棒状磁体。平面横截面 S' 由周界曲线 C 界定。一个假想的体电流密度 $\mathbf{j}_O(\mathbf{r})$ 把轨道磁化电流输运通过 S'，一个假想的面密度 $\mathbf{K}_O(\mathbf{r})$ 把轨道磁化电流输运通过 C。因此，我们关于通过任一横截面的净电流为零的要求具有如下形式[5]

$$I = \int_{S'} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}_O(\mathbf{r}) + \oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{K}_O(\mathbf{r})\times\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) = 0. \tag{13.9}$$

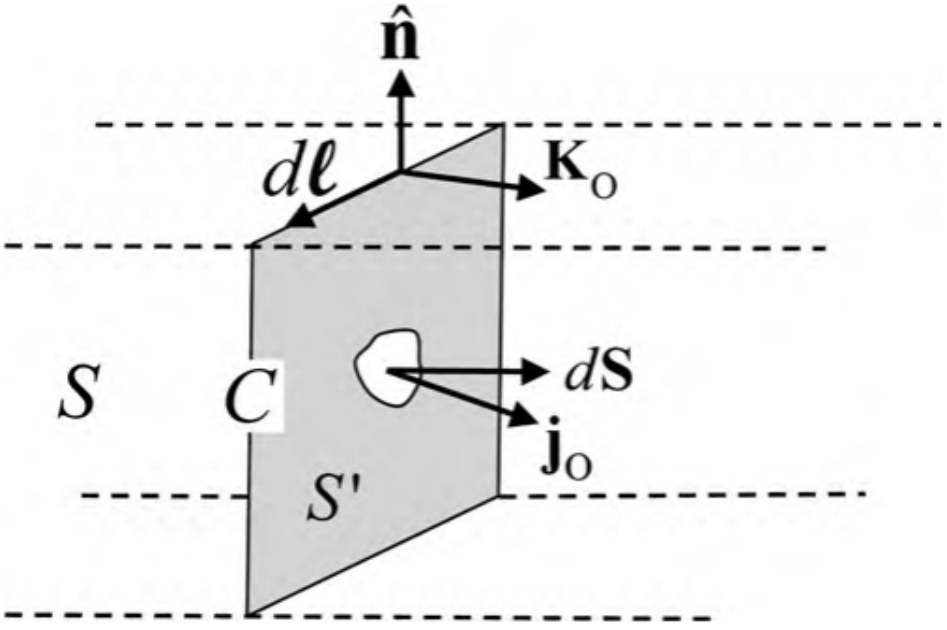


图 **13.2** 矢量 $d\mathbf{S}$ 垂直于棒状磁体横截面 S'（阴影）；该磁体载有轨道磁化体电流密度 $\mathbf{j}_O$ 与轨道磁化面电流密度 $\mathbf{K}_O$。单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直于磁体的表面 S（虚线）。线元 $d\boldsymbol{\ell}$ 处处切于样品表面上界定 S' 的曲线 C。

我们不依赖模型的策略是：问什么样的函数 $\mathbf{j}_O(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{K}_O(\mathbf{r}_S)$ 对任意的样品体积 V 选择以及任意的横截面 S 选择都满足 (13.9)。利用自旋磁化电流密度 (13.4) 与 (13.7) 提供的线索，我们把一般答案用一个轨道磁化函数 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$ 写出；即

$$\mathbf{j}_O(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{M}_O(\mathbf{r}) \qquad \mathbf{r} \in V, \tag{13.10}$$

$$\mathbf{K}_O(\mathbf{r}_S) = \mathbf{M}_O(\mathbf{r}_S) \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) \qquad \mathbf{r}_S \in S, \tag{13.11}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{r}) = 0 \qquad \mathbf{r} \notin V. \tag{13.12}$$

容易验证，仅 (13.10) 与 (13.11) 就使 (13.9) 成为一个恒等式。这是因为

$$\int_{S'} d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}_O = \int_{S'} d\mathbf{S} \cdot \nabla \times \mathbf{M}_O = \oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{M}_O, \tag{13.13}$$

而（因为 $d\boldsymbol{\ell} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$）

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{K}_O(\mathbf{r}_S) \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S) = \oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot (\mathbf{M}_O \times \hat{\mathbf{n}}) \times \hat{\mathbf{n}} = -\oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{M}_O. \tag{13.14}$$

有两点值得注意。第一，我们在 (13.12) 中令样品外 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})=0$，因为磁化与物质相联系，而 V 之外没有物质。[6] 第二，方程 (13.10)、(13.11) 与 (13.12) 并不唯一地确定 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$。这一点由亥姆霍兹定理（§1.9）以及我们未指定样品体积 V 内部 $\nabla\cdot\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$ 这一事实而来。

13.2.3 总磁化

总磁化是自旋磁化电流密度与轨道磁化电流密度之和：

$$\mathbf{M}(\mathbf{r})=\mathbf{M}_S(\mathbf{r})+\mathbf{M}_O(\mathbf{r}). \tag{13.15}$$

有了这个定义，迄今结果的一个小结便是：磁化样品的宏观磁场是由宏观磁化电流密度

$$\mathbf{j}_M(\mathbf{r})=\nabla\times\mathbf{M}(\mathbf{r}) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{K}_M(\mathbf{r}_S)=\mathbf{M}(\mathbf{r}_S)\times\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S). \tag{13.16}$$

产生的。

总磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 是理论的基石，我们的注意力现在必须集中到它的物理含义以及可用来计算它的方法上。

13.2.4 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的体积分

（13.3）的一个直接推论是：自旋磁化 $\mathbf{M}_S(\mathbf{r})$ 的体积分是样品总磁偶极矩的自旋部分。本节我们为总磁化证明一个类似的结果。把这两个结果合起来看，就给出了轨道磁化物理含义的一个重要线索；即 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$ 的体积分是总磁偶极矩的轨道部分。

磁矩的定义 (11.12) 隐含地同时包含体贡献与面贡献。因此，由磁化电流产生的磁矩为

$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int_V d^3r\,[\mathbf{r}\times\mathbf{j}_M]+\frac{1}{2}\int_S dS\,[\mathbf{r}\times\mathbf{K}_M]. \tag{13.17}$$

把 (13.16) 中的两个公式代入 (13.17)，并用叉积的 Levi-Cività 表示写出被积函数，以得到 $\mathbf{m}$ 的第 k 个笛卡尔分量，给出

$$m_k = \frac{1}{2}\int_V d^3r\,[r_\ell \partial_k M_\ell - r_\ell \partial_\ell M_k] + \frac{1}{2}\int_S dS\,[\hat{n}_\ell M_k r_\ell - \hat{n}_k r_\ell M_\ell]. \tag{13.18}$$

方程 (13.18) 可以改写成如下形式

$$\begin{aligned} m_k = {} & \frac{1}{2}\int_V d^3r\,[\partial_k(r_\ell M_\ell) - M_\ell \partial_k r_\ell] - \frac{1}{2}\int_V d^3r\,[\partial_\ell(r_\ell M_k) - M_k \partial_\ell r_\ell] \\ & + \frac{1}{2}\int_S dS\,[\hat{n}_\ell M_k r_\ell - \hat{n}_k r_\ell M_\ell]. \end{aligned} \tag{13.19}$$

（13.19）中每个体积分里第一项的全微分的积分产生一个面积分［见 (1.77)］。这些面积分恰好抵消 (13.19) 中显式的面积分。因此，利用 $\partial_k r_\ell = \delta_{k\ell}$ 与 $\partial_\ell r_\ell = 3$，我们得出结论：总磁化 $\mathbf{M}$ 在磁化物体体积上的积分，确实等于该物体的磁偶极矩：[7]

$$\mathbf{m} = \int_V d^3r\,\mathbf{M}. \tag{13.20}$$

13.2.5 Lorentz 模型

仿照 Lorentz（1902），许多作者用 (13.20) 的微观版本来把 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 认定为「单位体积的磁偶极矩」。其物理思想是把磁化样品视为原子或分子磁偶极子的集合。数学上的规定把宏观点 $\mathbf{r}$ 处的磁化，定义为体积为 Ω、以 $\mathbf{r}$ 标记的微观胞元的磁偶极矩：[8]

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\Omega}\int_\Omega d^3s\,\mathbf{s}\times\mathbf{j}_{M,\text{micro}}(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{m}(\mathbf{r})}{\Omega}. \tag{13.21}$$

对于有限的 Ω，(13.21) 把每个平均胞元中的电流密度替换为一个点磁偶极子 $\mathbf{m}$。在 $\Omega \to 0$ 的极限下，Lorentz 近似把整块磁体替换为点磁偶极子的连续分布，其密度 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 由 (13.21) 算出。对 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的自旋部分而言这是严格成立的，对 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的轨道部分而言则可能只是近似成立。问题在于，磁化样品中的物理电流密度能否被分割为一系列「原子」电流密度之和，而这些原子电流密度又都良好地局域在每个平均胞元的中心附近。对于一个身为电绝缘体的磁体而言这可能成立；而对于一个导电磁体，若在平均胞元之间存在显著的微观磁化电流流动，则可能不成立。

方程 (13.21) 及其解释，与 Lorentz 对电极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 的定义及其在 §6.2.2 中给出的解释非常相似。对于电的问题，我们指出了 Lorentz 模型的缺点，并描述了它的现代替代方案：把 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 定义为以 $\mathbf{r}$ 为中心的胞元上，对微观上可计算的极化电流密度 $\mathbf{j}_{P,\text{micro}}$ 作时间积分后的 Lorentz 平均。遗憾的是，在磁的情形中没有类似的方案可行，因为 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的轨道部分并非唯一确定。这是下一节的主题。

13.2.6 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的非唯一性

把第一性原理量子力学应用于磁化物质的实践者，用 (13.3) 计算自旋磁化 $\mathbf{M}_S$，用 (13.8) 计算微观磁化电流密度 $\mathbf{j}_{O,\text{micro}}$ 的轨道部分。后者可以作 Lorentz 平均以得到宏观轨道电流密度，但无论对微观版本还是宏观版本的 $\mathbf{j}_O = \nabla \times \mathbf{M}_O$ 作反演，都不可能唯一地得到 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$。正如选择矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 存在规范自由度一样，磁化 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$ 与磁化 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r}) + \nabla \Lambda(\mathbf{r})$ 对应着完全相同的轨道磁化体电流密度。[9] 因此，没有任何可观测量单独依赖于 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$。作为固定 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的一种规定，物理上动机良好的 Lorentz 近似 (13.21) 是众多选择中的一种。[10]

13.3 磁化物质产生的场

本节聚焦于磁化物质产生的矢势 $\mathbf{A}_M$ 与磁场 $\mathbf{B}_M$。假设磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 在体积 V 中给定，我们不去关心磁化是如何产生的。常规静磁学（§10.5.2）告诉我们，(13.16) 中的体磁化电流密度与面磁化电流密度是一个矢势的源

$$\mathbf{A}_M(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 r' \, \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S dS' \, \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{13.22}$$

以 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{K}_M(\mathbf{r})$ 为源，相应的毕奥-萨伐尔公式为

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 r' \, \frac{[\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')] \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S dS' \, \frac{[\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{n}}'] \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \tag{13.23}$$

式 (13.22) 与 (13.23) 在空间每一点都正确地给出 $\mathbf{A}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$。另一方面，如果我们能用别的手段（比如通过安培环路定律的计算）推知场，就未必需要显式地计算 (13.22) 或 (13.23)。例 13.1 是后者的典型。

例 13.1

求如图 13.3 所示的、具有均匀磁化的无限大物质平板所产生的磁场 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$。

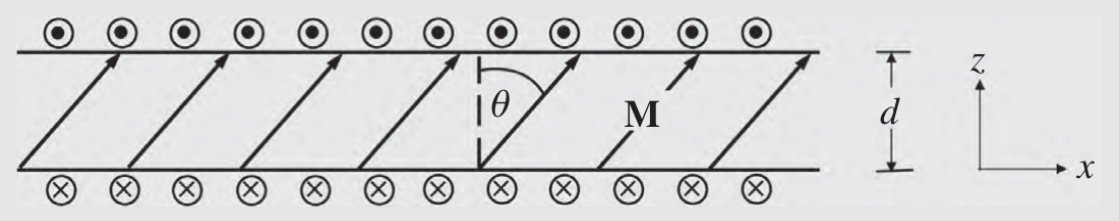


图 **13.3** 均匀磁化 $\mathbf{M}$ 的无限大物质平板（$0 \le z \le d$）的侧视图。带点的圆圈（十字）表示流出（流入）纸面的磁化电流。

解：均匀磁化时体电流密度 (13.10) 为零。面电流密度 $\mathbf{K} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ 沿平板的上（下）表面均匀地流出（流入）纸面，大小为 $K_M = M \sin\theta$。因此，§10.3.2 的结果告诉我们，顶部电流片所产生的磁场在电流片下方为 $\mathbf{B}_M = \frac{1}{2}\mu_0 K_M \hat{\mathbf{x}}$，在电流片上方为其负值。将两片电流的场叠加给出

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mu_0 M \sin\theta\, \hat{\mathbf{x}} & \text{平板内部}, \\ 0 & \text{平板外部}. \end{cases} \tag{13.24}$$

13.3.1 磁化物质作为点偶极子的叠加

当我们用斯托克斯定理把 (13.22) 中的面积分写成体积分时，$\mathbf{A}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 的物理含义便显露出来：

$$\int_S dS' \, \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\int_V d^3 r' \, \nabla' \times \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{13.25}$$

写出 (13.25) 右端的旋度并代回 (13.22) 给出

$$\mathbf{A}_M(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 r' \, \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{13.26}$$

由于 $\nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1} = -\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$，将 (13.26) 与磁偶极子的矢势 (11.13) 相比较可知，$\mathbf{A}_M(\mathbf{r})$ 是一组点磁偶极子的矢势，其偶极矩为 $d\mathbf{m}(\mathbf{r}) = \mathbf{M}(\mathbf{r}) d^3 r$。换言之，(13.26) 是密度为 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的点磁偶极子体分布所产生的矢势。

上一节我们看到，点偶极子描述对磁化的自旋部分是精确的，但对磁化的轨道部分甚至不是唯一定义的。尽管如此，(13.26) 表明，磁性物质的矢势与一个连续分布所生的势无法区分，该分布由单位体积偶极矩等于 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的虚构点磁偶极子构成。因此，只要 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的表达式可得（也许只用于建模目的），Lorentz 用点偶极子体分布来表示磁化固体的想法就完全成立。

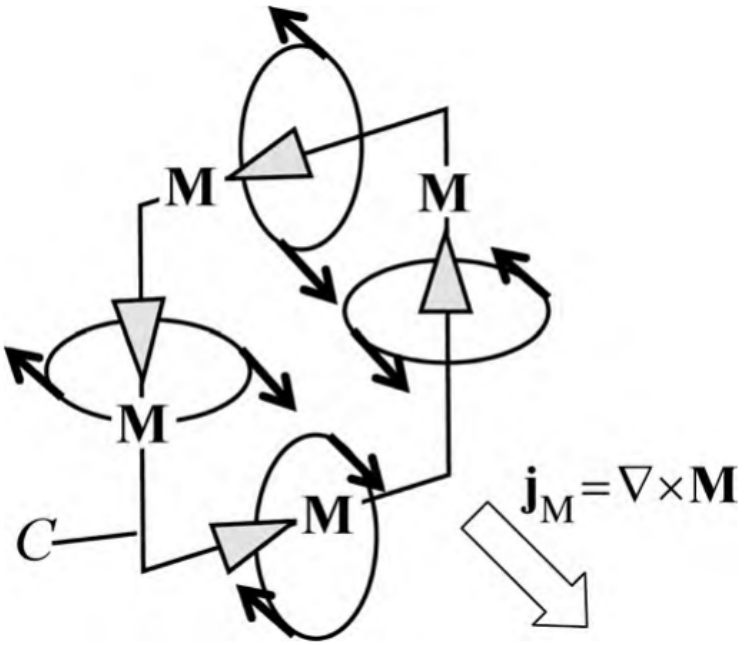


图 **13.4** 空间中一点（方形回路 C 的中心）的磁偶极子（大箭头）表示，该点处 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M} \neq 0$。等效的安培回路表明有净电流（小箭头）沿同一方向流动。

磁化的点偶极子表示定性地说明了极化体电流密度 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$ 的形式。为了看清这一点，我们回顾旋度的几何定义。[11] 若 C 是无穷小面积元 $d\mathbf{S} = dS\,\hat{\mathbf{n}}$ 的边界，则

$$(\nabla \times \mathbf{M}) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \lim_{dS \to 0} \frac{1}{dS} \oint_C d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{M}. \tag{13.27}$$

有了这个定义，图 13.4 中方形面积元的周边 C 上画出的四个点磁偶极子的方向，保证了方形中心处 $\nabla \times \mathbf{M} \neq 0$。此外，我们可以为每个点偶极子联系一个无穷小安培回路。由右手定则，四个回路都对沿 $\nabla \times \mathbf{M}$ 方向流过方形的电流有贡献。这就是磁化体电流 $\mathbf{j}_M$。我们留给读者作练习，用类似的方式说明极化面电流密度 $\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ 的合理性。

本节提出的叠加观点，使我们能够通过对点偶极子磁场按 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 适当加权求和，构造出磁场毕奥-萨伐尔表达式 (13.23) 的一个替代。需要谨慎，因为在 §6.3.1 中我们叠加了偶极子电场，却得到一个在极化体内部观测点处定义不良的场 $\mathbf{E}_P^{\dagger}(\mathbf{r})$。用同样方式构造的场 $\mathbf{B}_M^{\dagger}(\mathbf{r})$ 在内部点处同样定义不良。幸运的是，如果我们使用 §11.2.3 中为位于 $\mathbf{r}'$ 的点偶极子 $\mathbf{m}$ 的磁场导出的表示 (11.30)，数学上会得到不同的结果：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \left[\mathbf{m}\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') - \nabla \frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} \right]. \tag{13.28}$$

如上所述，我们给样品体积 V 的每个体元赋予点偶极矩 $d\mathbf{m}(\mathbf{r}') = \mathbf{M}(\mathbf{r}')d^3r'$。对每个体元的贡献求和给出

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \mu_0 \int_V d^3r'\,\mathbf{M}(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') - \nabla \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V d^3r'\,\mathbf{M}(\mathbf{r}')\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{13.29}$$

(13.29) 中的第一项仅在 $\mathbf{r}\in V$ 时有贡献。因此，定义

$$\psi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\mathbf{M}(\mathbf{r}')\cdot\nabla'\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{13.30}$$

使我们能把场 (13.29) 写成如下形式

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mu_0\mathbf{M}(\mathbf{r}) - \mu_0\nabla\psi_M(\mathbf{r}) & \mathbf{r}\in V, \\ -\mu_0\nabla\psi_M(\mathbf{r}) & \mathbf{r}\notin V. \end{cases} \tag{13.31}$$

积分 (13.30) 在处处收敛到唯一的值，从而保证 (13.31) 在 V 内外都重现毕奥-萨伐尔场 (13.23)。读者会体会到，将 (13.30) 与 (11.21) 相比较可知 $\psi_M(\mathbf{r})$ 是密度为 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的点磁偶极子体分布的磁标势，这并非偶然。

最后，瞥一眼 (13.31) 可知，定义一个辅助场 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 是合理的：

$$\mathbf{H}_M(\mathbf{r}) = -\nabla\psi_M(\mathbf{r}). \tag{13.32}$$

由于磁化体积之外 $\mathbf{M}=0$，这个定义把方程组 (13.31) 合并为磁性物质的基本关系式

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \mu_0[\mathbf{M}(\mathbf{r}) + \mathbf{H}_M(\mathbf{r})]. \tag{13.33}$$

利用 (13.30) 与 (13.32) 容易检验，§13.2.6 中讨论过的 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的规范自由度不影响 (13.33) 中的 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$。情况必然如此，因为 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 是通过洛伦兹力可观测的。

13.4 虚构磁荷

当我们把 (13.30) 改写成如下形式时，就会看到一种思考上一节定义的函数 $\psi_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 的非常有用的方法

$$\psi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\nabla'\cdot\left[\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right] - \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{\nabla'\cdot\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{13.34}$$

利用散度定理并交换两项的次序给出

$$\psi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{\rho^*(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi}\int_S dS\,\frac{\sigma^*(\mathbf{r}_S)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|}, \tag{13.35}$$

其中

$$\rho^*(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{M}(\mathbf{r}) \qquad \text{以及} \qquad \sigma^*(\mathbf{r}_S) = \mathbf{M}(\mathbf{r}_S)\cdot\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S). \tag{13.36}$$

(13.36) 中使用的电荷密度记号是恰当的，因为若在 (13.36) 中令 $\mathbf{M}(\mathbf{r}) \to \mathbf{P}(\mathbf{r})/\epsilon_0$，磁标势 (13.35) 就变换为一块极化电介质样品的静电势 (6.12)。由于 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi(\mathbf{r})$ 是由真电荷的体密度与面密度产生的场，把 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r}) = -\nabla\psi_M$ 解释为由体密度 $\rho^*(\mathbf{r})$ 与面密度 $\sigma^*(\mathbf{r})$ 的虚构磁荷所产生的「类电场」是很自然的。[12] 与库仑定律的直接类比使我们能写下一个在空间每一点都成立的 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 公式：

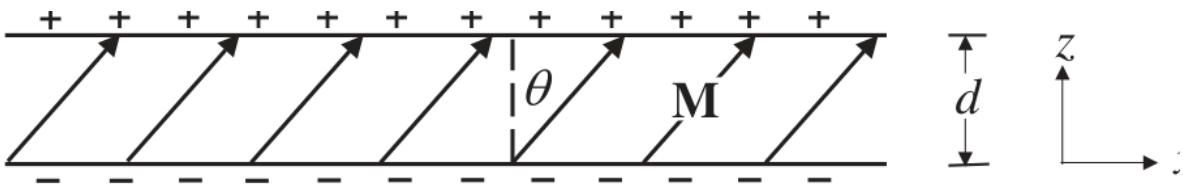


图 **13.5** 均匀磁化 $\mathbf{M}$ 的无限大物质平板（$0 \le z \le d$）的侧视图。正负号表示虚构磁荷 σ^* 的面分布。

$$\mathbf{H}_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\rho^*(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{4\pi}\int_S dS\,\sigma^*(\mathbf{r}_S)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_S}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_S|^3}. \tag{13.37}$$

虚构磁荷（或磁「极」）是一个强大的概念，它使我们能利用静电学的知识来求解涉及磁化物质的问题。例 13.1 就是一个恰当的例子。平板的磁化是均匀的，所以体磁荷密度 $\rho^* = -\nabla\cdot\mathbf{M} = 0$。平板的顶面带有磁面荷密度 $\sigma^* = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{z}} = M\cos\theta$。底面带有磁荷密度 $\mathbf{M}\cdot(-\hat{\mathbf{z}}) = -M\cos\theta$。两种分布都在图 13.5 中标出，清楚表明该平板与平行板电容器同构。

对于如图所示的、极板带有面电荷密度 $\pm\sigma$ 的电容器，我们知道两板之间 $\mathbf{E}_{\text{in}} = -(\sigma/\epsilon_0)\hat{\mathbf{z}}$，其他处 $\mathbf{E}_{\text{out}} = 0$。因此，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}_M$ 之间的类比意味着平板内部 $\mathbf{H}_M = -\sigma^*\hat{\mathbf{z}}$，平板外部 $\mathbf{H}_M = 0$。由于 $\mathbf{M}_{\text{in}} = M\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}} + M\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}}$ 而 $\mathbf{M}_{\text{out}} = 0$，我们精确重现了例 13.1 中有效电流计算的结果：

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \mu_0(\mathbf{H}_M + \mathbf{M}) = \begin{cases} \mu_0 M\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} & \text{平板内部},\\ 0 & \text{平板外部}. \end{cases} \tag{13.38}$$

我们将在 §13.8.1 中看到，磁荷概念可以可靠地推广到计算磁性物体所受的力。

最后，(13.35) 中的磁标势 $\psi_M(\mathbf{r})$ 具有与第 4 章为静电标势 $\varphi(\mathbf{r})$ 所发展的形式完全相同的多极展开。只需把后者的真电荷密度换成前者的虚构磁荷密度即可。于是，由于物质之外（展开成立之处）$\mathbf{M} = 0$，$\mathbf{B}_M = -\mu_0\nabla\psi_M$ 的多极展开在形式上与 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 的多极展开相同。

13.4.1 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 的势论

类库仑公式 (13.37) 提示我们，可以基于与静电学的类比为磁性物质构造一套势论。具体地，(13.32)、(13.33) 以及 (13.36) 的左端表明

$$\nabla\times\mathbf{H}_M = 0 \tag{13.39}$$

以及

$$\nabla\cdot\mathbf{H}_M = -\nabla\cdot\mathbf{M} = \rho^*. \tag{13.40}$$

磁标势本身满足

$$\nabla^2\psi_M = \nabla\cdot\mathbf{M} = -\rho^*. \tag{13.41}$$

在 $\mathbf{M}$ 均匀（常矢量）的空间区域，泊松方程 (13.41) 约化为拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \psi_M(\mathbf{r}) = 0. \tag{13.42}$$

由这些方程我们得出结论：前几章为静电问题发展的所有技巧都可用来求解磁化给定的问题。$\psi_M(\mathbf{r})$ 的衔接条件与 $\varphi(\mathbf{r})$ 的完全相同（见 §3.3.2），即

$$\psi_1(\mathbf{r}_S) = \psi_2(\mathbf{r}_S) \tag{13.43}$$

以及

$$\left[\frac{\partial \psi_1}{\partial n_1} - \frac{\partial \psi_2}{\partial n_1}\right]_S = [\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2]_S \cdot \hat{\mathbf{n}}_1. \tag{13.44}$$

(13.44) 的右端是 $\sigma_1^* + \sigma_2^*$，因为界面两侧都可能对 (13.36) 中定义的虚构面电荷密度有贡献。[13] 我们留给读者作练习，证明任何满足方程 (13.41) 至 (13.44) 的函数都唯一确定 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$。

应用 13.1　均匀磁化的球

图　13.6　显示一个具有均匀磁化　$\mathbf{M}=M\hat{\mathbf{z}}$　的球。对该系统，磁化电流 $\mathbf{j}_M=\nabla\times\mathbf{M}$ 与虚构磁荷 $\rho^*=-\nabla\cdot\mathbf{M}$ 的体密度均为零。因此，我们可以把球内外的磁场看成或者由虚构磁面荷的面密度 $\sigma^*=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$（画在左边球上的正负号）产生，或者由磁化电流的面密度　$\mathbf{K}_M=\mathbf{M}\times\hat{\mathbf{n}}$（画在右边球上的实线）产生。我们将用 σ^* 求出磁标势 ψ_M，从而求出各处的磁场 $\mathbf{B}_M$。

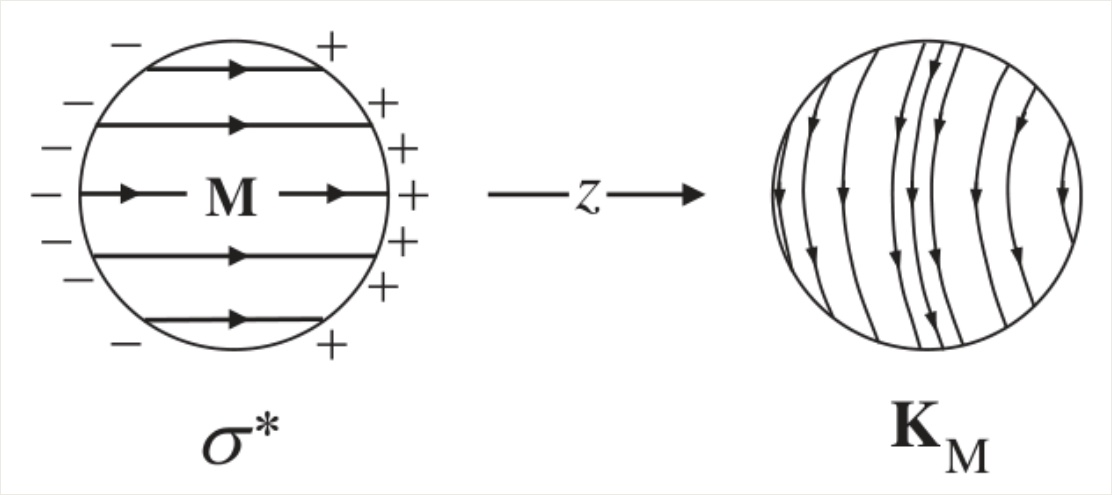


图 13.6　一个均匀磁化的球。左侧的正负号表示面磁荷分布，其密度为 $\sigma^*=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$。右侧带箭头的实线表示磁化面电流分布，其密度为 $\mathbf{K}=\mathbf{M}\times\hat{\mathbf{n}}$。

由对称性，$\psi(\mathbf{r})=\psi(r,\theta)$。该势在球内与球外都满足 (13.42)，并受衔接条件 (13.44) 约束，此处该条件为

$$\left[\frac{\partial\psi_{\text{in}}}{\partial r}-\frac{\partial\psi_{\text{out}}}{\partial r}\right]_{r=R}=\sigma^*=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{r}}=M\cos\theta. \tag{13.45}$$

在拉普拉斯方程所有规则、方位对称的解中（见　§7.6），只有当 $\psi_{\text{in}}=Ar\cos\theta$　且　$\psi_{\text{out}}=B\cos\theta/r^2$　时衔接条件才能满足。将 (13.45) 与 (13.43) 结合给出

$$\psi_M(r,\theta)=\begin{cases}\frac{1}{3}Mz & r<R,\\ \frac{1}{3}MR^3\frac{\cos\theta}{r^2} & r>R.\end{cases} \tag{13.46}$$

利用 (13.32) 与 (13.33)，我们不难得到：

$$\mathbf{H}_M(\mathbf{r}) = \begin{cases} -\frac{1}{3}\mathbf{M} & r < R, \\ \frac{R^3}{3}\left\{\frac{3(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{M})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{M}}{r^3}\right\} & r > R, \end{cases} \tag{13.47}$$

以及

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M} & r < R, \\ \mu_0\mathbf{H}_M(\mathbf{r}) & r > R. \end{cases} \tag{13.48}$$

图 13.7 显示 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 两者的场线。在球的体积 V 之外，$\mathbf{B}_M = \mu_0\mathbf{H}_M$ 与球心处一个偶极矩为 $\mathbf{m} = V\mathbf{M}$ 的点磁偶极子所产生的磁场相同。由 (13.20)，这就是整个球的偶极矩。在球内，$\mathbf{B}_M$ 与 $\mathbf{H}_M$ 均匀且反平行。这是因为 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 的场线必须构成闭合回路，而 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 的场线必须根据图 13.6 所示磁荷的符号背离（或指向）表面。回看 (11.33) 可知，球内 $\mathbf{B}_M$ 的常数值与点磁偶极子磁场的奇异（δ 函数）部分相同。这表明，点磁偶极子可以合理地看作均匀磁化球在 $R \to 0$ 时的极限。此外，与 §6.3 中应用 6.1 的比较表明，均匀磁化球的场 $\mathbf{H}_M$ 与均匀极化球的场 $\mathbf{E}_P$ 本质相同。

13.4.2 退磁场

磁化样品体积 V 内的场 $\mathbf{H}_M$ 常被称为退磁场，因为它倾向于指向与磁化 $\mathbf{M}$ 相反的方向。细看图 13.5 至 13.7 可知，出现这种情况是因为面电荷密度 $\sigma^* = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 是「类电场」$\mathbf{H}_M$ 的源。一般地，在任意磁化物体的体积 V 内，$\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$ 逐点变化。唯一的例外是椭球形状的物体，其 $\mathbf{H}_M$ 是一个不必平行于 $\mathbf{M}$ 的常矢量。[14] 这促使我们定义一个 3×3 退磁张量 $\mathbf{N}$，并写下

$$\mathbf{B}_M(\mathbf{r}\in V) = \mu_0[\mathbf{M} + \mathbf{H}_M] = \mu_0[\mathbf{M} - \mathbf{N}\cdot\mathbf{M}]. \tag{13.49}$$

让实验样品的整个体积都处于均匀场中显然有诸多好处，这促使实验者利用 (13.49)，把样品做成椭球形状，尤其是细棒与扁平圆盘之类的极限情形。球是一个极限情形，我们可以利用 $\mathbf{N}$ 在其对角主轴上系中迹为 1 这一事实立即算出 $\mathbf{H}_M$，即 $N_{xx} + N_{yy} + N_{zz} = 1$。[15] 因此，球的对称性要求 $N_{xx} = N_{yy} = N_{zz} = 1/3$。

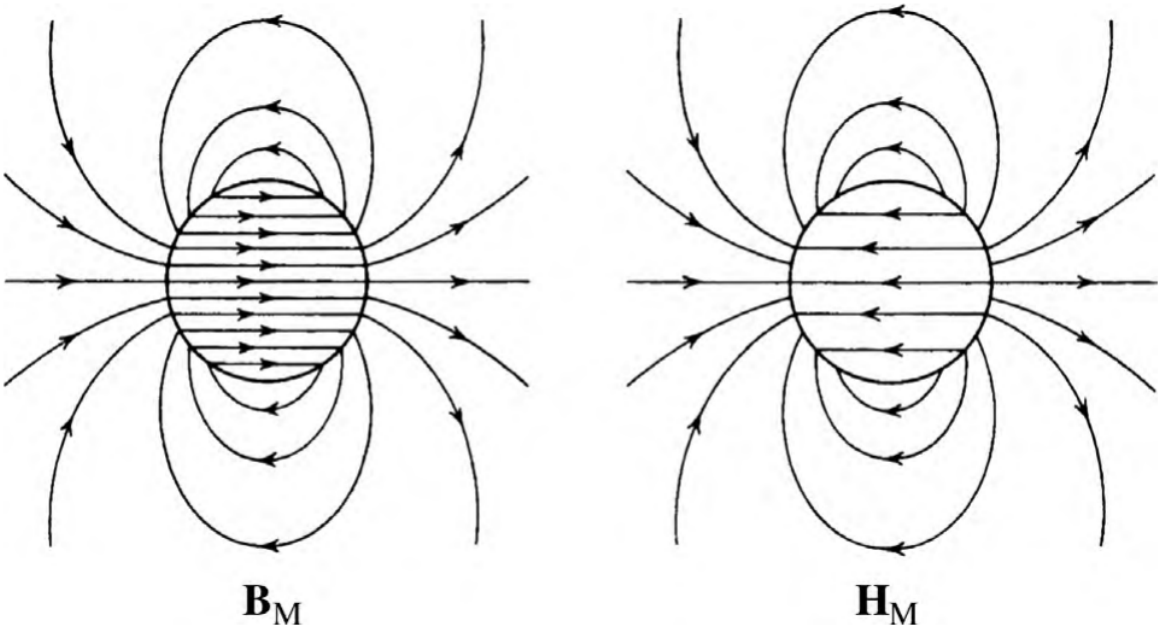


图 **13.7** 均匀磁化 $\mathbf{M}$（指向从左至右）的球的 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r})$（左）与 $\mathbf{H}_M(\mathbf{r})$（右）。

将这些信息用于 (13.49) 可确认 (13.47) 的结果，即

$$\mathbf{H}_M = -\frac{1}{3}\mathbf{M} \qquad (\text{球内}). \tag{13.50}$$

质子内部是磁荷还是环流?

我们如何知道质子的磁偶极矩（以及它产生的场）源于环流的（夸克）电流，而不是源于适当分布的真实磁荷？如果我们把球的半径取为质子半径（$R \sim 10^{-15}\,\mathrm{m}$），图 13.7 的两幅图就可作为这两种情形的模型。若真实磁荷存在，我们会把图 13.7 右侧的场标记为 $\mathbf{B}_p^{\text{charge}}(\mathbf{r})$，以区别于图左侧的场 $\mathbf{B}_p^{\text{current}}(\mathbf{r})$。在质子半径之外两者完全相同，因此需要在质子内部磁结构上作探测，才能对它们作出抉择。

一种途径研究氢光谱的超精细分裂，它发生在电子的磁矩 $\mathbf{m}_e$ 与质子的偶极磁场 $\mathbf{B}_p$ 相互作用之时。势能中来自质子外部场的部分 $\hat{V}_B = -\mathbf{m}_e \cdot \mathbf{B}_p$（见 §12.4.2）由于 1s 电子波函数的球对称性而平均为零。然而，该波函数在质子所在位置 $\mathbf{r}_0$ 处具有非零振幅。因此，若环流是质子磁矩的成因，相关的磁场就是 (11.33) 的奇异部分：

$$\mathbf{B}_p^{\text{current}}(\mathbf{r}) = \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{m}_p \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0).$$

反之，若质子本质上是一个点磁荷偶极子，则静电类比表明，相关的磁场是点电偶极子场 (4.16) 的奇异部分，其中 $\mathbf{p}/\epsilon_0$ 换为 $\mu_0\mathbf{m}$：

$$\mathbf{B}_p^{\text{charge}}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{3}\mu_0 \mathbf{m}_p \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0).$$

把这两个场所预言的超精细移动与高精度测量作比较是直接的。这一比较毫不含糊地支持环流模型。

13.5 总磁场

§13.2 聚焦于磁化电流密度 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$ 以及磁化物质所产生的磁场 $\mathbf{B}_M$，没有考虑磁场的任何其他源，这些源被统称为密度为 $\mathbf{j}_f$ 的「自由」电流。在本节中，我们研究由总电流密度 $\mathbf{j} = \mathbf{j}_M + \mathbf{j}_f$ 所产生的总磁场 $\mathbf{B}$。这些量正是进入安培定律的量，我们现在把它写成如下形式

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} = \mu_0(\mathbf{j}_M + \mathbf{j}_f) = \mu_0\big[\nabla \times \mathbf{M} + \mathbf{j}_f\big]. \tag{13.51}$$

把 $\nabla\times\mathbf{M}$ 项移到 (13.51) 的左端，促使我们借助

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\mu_0[\mathbf{H}(\mathbf{r})+\mathbf{M}(\mathbf{r})]. \tag{13.52}$$

定义一个辅助矢量场 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$。(13.52) 中的场 $\mathbf{H}$ 是当所有磁场源都考虑在内时 (13.33) 中场 $\mathbf{H}_M$ 的自然推广。

通常用 $\mathbf{H}$ 来改写 (13.51) 中的安培定律以及另一个静磁麦克斯韦方程

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0. \tag{13.53}$$

所得的两个方程就是物质中的静磁麦克斯韦方程组：

$$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{j}_f \tag{13.54}$$

以及

$$\nabla\cdot\mathbf{H}=-\nabla\cdot\mathbf{M}=\rho^*. \tag{13.55}$$

方程 (13.54) 与 (13.55) 清楚地表明，自由电流与虚构磁荷都是 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 的源。事实上，直接应用亥姆霍兹定理（§1.9）以非常自然的方式生成了由 (13.35) 定义的磁标势：[16]

$$\mathbf{H}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\frac{\mathbf{j}_f(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}-\nabla\psi_M(\mathbf{r}). \tag{13.56}$$

13.5.1 衔接条件

参照图 13.8，由 (13.54) 与 (13.55) 导出的 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 的衔接条件是

$$\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{H}_1-\mathbf{H}_2]=\mathbf{K}_f \tag{13.57}$$

以及

$$\hat{\mathbf{n}}_2\cdot[\mathbf{H}_1-\mathbf{H}_2]=[\mathbf{M}_2-\mathbf{M}_1]\cdot\hat{\mathbf{n}}_2. \tag{13.58}$$

利用 (13.52)，后者等价于

$$\hat{\mathbf{n}}_2\cdot[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=0. \tag{13.59}$$

当没有自由电流时，这些结果归结为 §13.4.1 的结果。

最后，由于总能写出 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$，我们提醒读者，在材料性质不连续变化的界面上，矢势总是连续的［见 (10.79)］：

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}_S)=\mathbf{A}_2(\mathbf{r}_S). \tag{13.60}$$

(13.60) 的切向分量等价于 (13.59)。

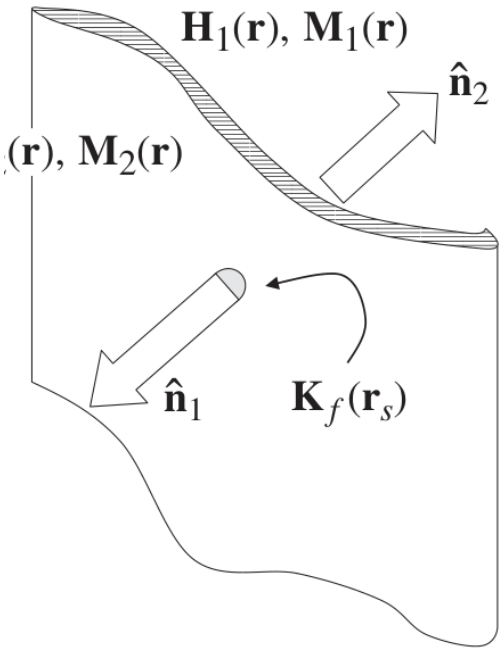


图 13.8 自由电流密度 $\mathbf{K}_f$ 在两个（可能已磁化的）空间区域的边界曲面 S 上流动。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 从区域 1 向外指；单位法向 $\hat{\mathbf{n}}_2$ 从区域 2 向外指。

13.5.2 本构关系

除非 (i) 我们一劳永逸地指定 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$，或者 (ii) 我们引入一个把 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 联系起来的本构关系，方程 (13.52)、(13.53) 与 (13.54) 不可能同时求解。[17] 正是在这里，我们借助实验、理论或唯象学，把量子力学与统计力学信息注入经典电动力学，从而将真实的磁性物质与磁偶极矩的集合区分开来。例如，一大类系统在无磁场时没有磁矩，但在均匀外磁场存在时会获得均匀的宏观磁化。对这些系统，实验所揭示的一般规律是

$$M_i=\chi_{ij}H_j+\chi^{(2)}_{ijk}H_jH_k\cdots. \tag{13.61}$$

(13.61) 中常数 χ_{ij} 与 $\chi^{(2)}_{ijk}$ 的张量性质允许 $\mathbf{M}$ 不平行于 $\mathbf{H}$ 的可能性。这会在空间各向异性的物质中实现。(13.61) 中的最后一项允许磁化非线性地依赖于场的可能性。只要磁场强度足够大，这就会实现。为简单起见，我们把大部分注意力集中到 (13.61) 的一个特例上，它是 §6.5 中所研究的简单电介质的磁类比。对永磁性的简要讨论是本章末尾 §13.9 的主题。

13.6 简单磁性物质

(13.61) 右端的第一项就足以描述 线性磁体的磁化。在本书中，既线性又空间各向同性的磁体将被称为简单磁体。简单磁体服从本构关系

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}. \tag{13.62}$$

常数 χ_m 称为磁化率。利用 (13.52)，通常按照下式定义一个相应的磁导率 μ 与相对磁导率 $\kappa_m = \mu/\mu_0$：

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu \mathbf{H} = \kappa_m \mu_0 \mathbf{H} = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H}. \tag{13.63}$$

实验表明，(13.62) 与 (13.63) 同样适用于简单媒质中随位置变化的宏观场。

正如本章引言中所述，场在其中诱导出平行于 $\mathbf{H}$、从而平行于 $\mathbf{B}$ 的磁化的材料称为顺磁材料（$\chi_m > 0$）。在顺磁体中自旋矩对 $\mathbf{M}$ 的贡献占主导。场在其中诱导出反平行于 $\mathbf{H}$ 的磁化的材料称为抗磁材料（$\chi_m < 0$）。在抗磁体中轨道矩对 $\mathbf{M}$ 的贡献占主导。在室温下，周期表左半部分的元素大多是顺磁的，周期表右半部分的元素大多是抗磁的。可以证明[18] $\mu > 0$，且测得的磁化率通常相当小，$|\chi_m| \sim 10^{-4} - 10^{-6}$。周期表中部的元素 Fe、Ni 与 Co 不是简单磁体，但这些元素的某些合金（包括软铁与硅钢）实际上表现得像简单磁体，其相对磁导率极大（$\kappa_m \sim 10^4$）。

例 13.2

均匀外场 $\mathbf{B}_0$ 在半径为 a、磁导率为 μ 的简单磁性球内诱导出均匀磁化。[19] 求该球的磁矩 $\mathbf{m}$。

解：磁矩为 $\mathbf{m}=\mathbf{M}V$，其中 $V=(4/3)\pi a^3$ 是球的体积。此外，应用 13.1 表明，均匀磁化 $\mathbf{M}$ 的球产生场

$$\mathbf{H}_M(r<a)=-\frac{1}{3}\mathbf{M} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{B}_M(r<a)=\frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}.$$

这里 $\mathbf{M}$ 由外场 $\mathbf{B}_0$ 诱导。因此，球内的总场为

$$\mathbf{B}_{\text{in}}=\mathbf{B}_0+\mathbf{B}_M(r<a)=\mathbf{B}_0+\frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$$

以及

$$\mathbf{H}_{\text{in}}=\mathbf{H}_0+\mathbf{H}_M(r<a)=\mathbf{H}_0-\frac{1}{3}\mathbf{M}.$$

把这两个方程代入 $\mathbf{B}_{\text{in}}=\mu\mathbf{H}_{\text{in}}$ 便可解出 $\mathbf{M}$。由于 $\mathbf{B}_0=\mu_0\mathbf{H}_0$，结果为

$$\mathbf{M}=\frac{3}{\mu_0}\left(\frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0}\right)\mathbf{B}_0.$$

球相应的磁矩为

$$\mathbf{m}=\mathbf{M}V=4\pi a^3\left(\frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0}\right)\mathbf{H}_0.$$

13.6.1 简单磁性物质中的场与源

我们开始对简单磁体的研究：把 (13.63) 代入麦克斯韦方程 (13.54) 得到

$$\frac{1}{\mu}\nabla\times\mathbf{B}+\mathbf{B}\cdot\nabla\left(\frac{1}{\mu}\right)=\mathbf{j}_f. \tag{13.64}$$

(13.64) 所提出的一般问题很难，尤其是当磁导率随位置平滑变化时。在本书中，我们把自己限制在如下文 §13.6.2 的图 13.10 这样不算更复杂的情形，即磁导率在由锐利边界分隔的各个不同空间区域中取（不同的）常数值。考虑到第二个麦克斯韦方程 (13.53)，每个区域中的定义方程为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{j}_f \qquad \text{与} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{13.65}$$

其结构与真空中的静磁麦克斯韦方程组相同，只需作替换 $\mu_0 \to \mu$ 与 $\mathbf{j} \to \mathbf{j}_f$。全局磁场由各区域中算出的场通过强加 §13.5.1 的衔接条件来构造。

我们已经知道，磁化电流与虚构磁荷是给磁化 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$ 所产生的场提供源的两种等价方式。利用 (13.62) 与 (13.63)，简单磁体的磁化电流体密度与面密度为

$$\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M} = \nabla \times (\chi_m \mathbf{H}) = \chi_m \mathbf{j}_f \tag{13.66}$$

以及

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = \chi_m \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}}. \tag{13.67}$$

简单磁体的虚构磁荷体密度与面密度为

$$\rho^* = -\nabla \cdot \mathbf{M} = -\chi_m \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \tag{13.68}$$

以及

$$\sigma^* = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \chi_m \mathbf{H} \cdot \hat{\mathbf{n}}. \tag{13.69}$$

通常，(13.67) 与 (13.69) 在两个简单磁体之间的界面两侧都会有贡献。

把 (13.68) 代入 (13.55) 表明，在由 σ^* 可能为零也可能不为零的曲面或界面所界的体积内，$\rho^* = \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$。若同样这些体积内没有自由电流，(13.54) 表明 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$。在这些情形下，$\mathbf{H}$ 可由磁标势导出，$\mathbf{H} = -\nabla \psi$，它满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}) = 0 \qquad \text{对于 } \mathbf{r} \text{ 位于 } \rho^* = 0 \text{ 且 } \mathbf{j}_f = 0 \text{ 的 } V \text{ 中}. \tag{13.70}$$

§13.6.4 探讨由 (13.70) 所蕴含的简单磁性物质的势论方法。若 $\rho^* = 0$ 且 $\mathbf{j}_f \neq 0$，(13.56) 这一表达式对 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 仍然可用，只不过 $-\nabla\psi_M$ 项现在完全来自虚构的面磁荷密度 σ^*。鉴于 (13.69)，这相当于把 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 的显式公式变成 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 的积分方程。对于简单的几何构形，积分方程会变成代数方程。

13.6.2 简单磁性物质对自由电流的响应

自由电流磁化能力的一个典型例子是电磁铁，它由绕在软铁圆柱棒上的螺线管线圈构成（图 13.9）。我们忽略端点效应，并假设单位长度上有 n 匝、电流为 I 的导线绕在棒上。对于与 z 轴共轴的棒，我们可以利用 (13.65) 以及 §10.2.2 中导出的无限长真空（$\mu = \mu_0$）螺线管解，立即写下答案：

$$\mathbf{B} = \mu n I \hat{\mathbf{z}}. \tag{13.71}$$

与真空螺线管相比这是一个非常大的场，因为软铁具有很大的有效相对磁导率 $\kappa_m = \mu/\mu_0$。

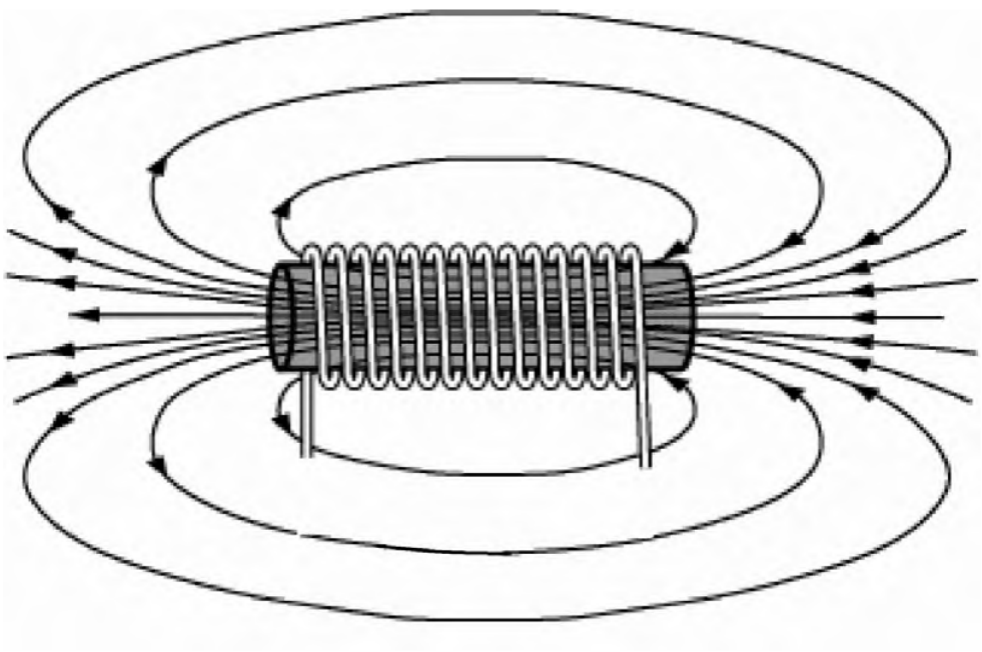


图 13.9 铁芯电磁铁及其磁场的示意图。

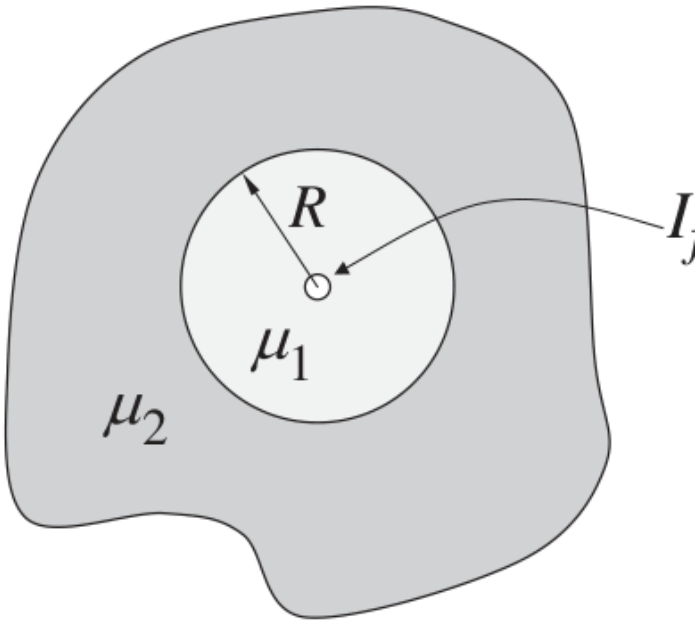


图 **13.10** 一根长直导线嵌在磁导率为 μ_1 的共轴圆柱内，载有电流 I_f。该圆柱本身又嵌在磁导率为 μ_2 的媒质中。

尽管这个解来得容易（或许正因为如此），重要的是要认识到，使用铁芯所利用的正是 $\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}$ 对 $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ 的贡献。[20] 这里 $\mathbf{H}$ 的唯一源是线圈所提供的自由电流。当棒为有限长、且棒两端每单位面积上的虚构磁荷 $\sigma^*=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 引入一个退磁场时，就会出现复杂情况。[21]

(13.66) 中的磁化电荷密度 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r})$ 在空间上与诱导出它的自由电流密度 $\mathbf{j}_f(\mathbf{r})$ 重合。这一宏观陈述是洛伦兹平均（§2.3）的结果。在微观现实中，电流密度仅仅磁化其近邻的物质。然而，远离源处所感受到的有效电流强度被改变了。这凸显了线性磁响应本质上是局域的这一事实。整个情形与自由电荷极化简单电介质时的类似情景十分相似（见 §6.5.2），而紧接着的例题也与 §6.5.3 中求解的电介质问题相应地相似。

图 13.10 显示一个半径为 R 的圆柱，其中充满磁导率为 μ_1 的物质，嵌在磁导率为 μ_2 的无限媒质中。一根丝状导线沿圆柱的 z 轴向上载有自由电流 I_f。在真空中，该导线在空间每一点产生磁场 $\mathbf{B}(\rho)=\hat{\boldsymbol{\phi}}\mu_0 I_f/2\pi\rho$。然而，根据 (13.66) 与 (13.63)，嵌入的导线载有有效电流 $I'=I_M+I_f=(\mu_1/\mu_0)I_f$。这个源在空间每一点产生等于

$$\mathbf{B}_1(\rho) = \frac{\mu_1 I_f}{2\pi\rho}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{13.72}$$

的磁场。

另一方面，(13.64) 中安培定律的积分形式为

$$\oint d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{H} = I_f. \tag{13.73}$$

利用 $\mathbf{B} = \mu_2\mathbf{H}$，(13.73) 说明 $r > R$ 区域的磁场为

$$\mathbf{B}(\rho) = \frac{\mu_2 I_f}{2\pi\rho}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{13.74}$$

(13.72) 与 (13.74) 之间并无矛盾，因为 $\mathbf{B}_1(\rho)$ 并非全部。要得到安培定律的结果，我们必须在 (13.72) 上加上由诱导面电流密度 $\mathbf{K} = (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2)\times\hat{\mathbf{r}}$ 所产生的磁场，该电流在图 13.10 中分隔这两区域的圆柱面上流动。细节留作读者的练习。

13.6.3 简单磁性物质对固定场的响应

在没有自由电流时，必须存在（由未加说明的源所产生的）外磁场才能产生磁化。场 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 由下式确定：

$$\nabla\times\mathbf{H} = 0 \qquad \text{与} \qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0. \tag{13.75}$$

按通常的方式（见 §2.3.3），(13.75) 中的两个方程意味着，在磁导率不同的两种介质的界面上，$\mathbf{H}$ 的切向分量与 $\mathbf{B}$ 的法向分量是连续的。欧姆介质是一个很好的例子，因为当电导率有限时，完美导体表面所携带的（奇异的）电流会散布到整个样品上。

例 13.3

证明 $\mathbf{B}$ 的场线在界面处发生「折射」，如图 13.11 所示。具体而言，若 α_k 是磁导率为 μ_k 的介质中 $\mathbf{B}_k$ 与界面法线之间的夹角，证明

$$\mu_1 \tan\alpha_2 = \mu_2 \tan\alpha_1 .$$

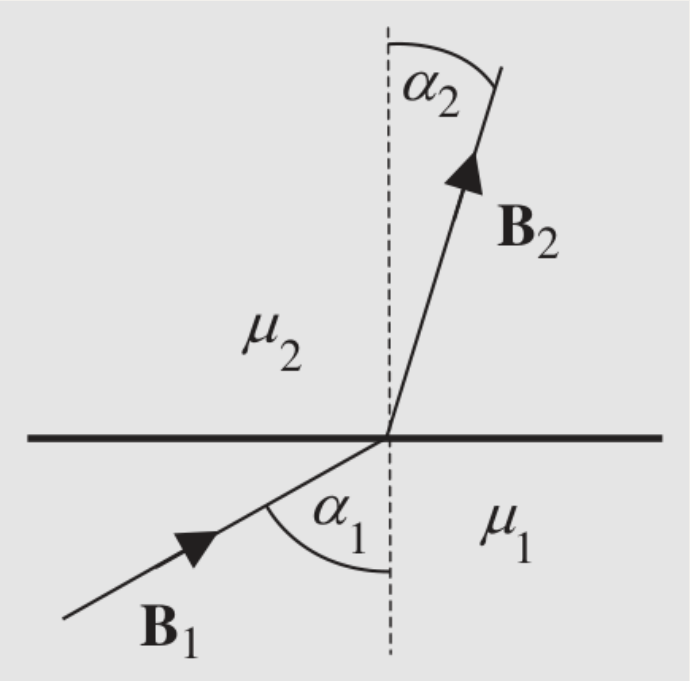


图 **13.11** 两种可磁化介质界面附近磁力线的折射。

解：(13.75) 左端的方程说明 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$ 的切向分量是连续的。因此，

$$\frac{B_1 \sin\alpha_1}{\mu_1} = \frac{B_2 \sin\alpha_2}{\mu_2} .$$

(13.75) 右端的方程说明 $\mathbf{B}$ 的法向分量是连续的：

$$B_1 \cos\alpha_1 = B_2 \cos\alpha_2 .$$

将第一个方程除以第二个，即得所提议的场线折射定律。$\mu_2 \gg \mu_1$ 的情形很有意思，因为 $\alpha_1 \approx 0$ 与 $\alpha_2 \approx \pi/2$ 都满足该定律。问题的具体几何（包括远离界面的自由电流的位置）决定了大自然采用哪个解。

13.6.4 简单磁体的势论

当 (13.64) 中的自由电流被限制在面密度为 $\mathbf{K}_f$ 的二维曲面上时，势论适用于简单磁性物质的问题。在远离那些曲面处，$\nabla \times \mathbf{H} = 0$，从而用磁标势 ψ 表示的 $\mathbf{H} = -\nabla\psi$ 成立。此外，把 (13.68) 与 (13.55) 结合可见 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$ 也成立。因此，

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}) = 0. \tag{13.76}$$

(13.64) 所蕴含的衔接条件原封不动地承自 §13.5.1：

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2] = \mathbf{K}_f. \tag{13.77}$$

当 $\mathbf{K}_f = 0$ 时，与静电学的类比表明 (13.77) 简化为

$$\psi_1(\mathbf{r}_S) = \psi_2(\mathbf{r}_S). \tag{13.78}$$

利用 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，由 $\mathbf{B}$ 法向分量连续所得的互补衔接条件为

$$\mu_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial n}\bigg|_S = \mu_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial n}\bigg|_S. \tag{13.79}$$

横向外场中的可磁化棒

势论用于简单磁性物质的一个具有历史意义的应用，是求一根与 z 轴共轴的实心可磁化棒浸入均匀横向外磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{x}}$（图 13.12）时所产生总磁场。法拉第正是用这类几何发现了顺磁性与抗磁性。为看清这一点，我们从外磁场的磁标势 $\psi_0 = -(B_0/\mu_0)x = -H_0 \rho\cos\phi$ 出发。极坐标下（§7.9）同时满足外磁场以及衔接条件 (13.78) 与 (13.79) 的拉普拉斯方程最一般解是

$$\psi(r,\theta) = \begin{cases} A\rho\cos\phi & r < R, \\ (C/\rho - H_0\rho)\cos\phi & r > R. \end{cases} \tag{13.80}$$

应用衔接条件即可定出各系数为

$$A = -\frac{2\mu_0}{\mu + \mu_0} H_0 \qquad \text{与} \qquad C = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} R^2 H_0. \tag{13.81}$$

在球外，$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = -\mu_0 \nabla\psi(\mathbf{r})$ 是均匀场与偶极子场之和。在球内，场是均匀的。用相对磁导率 $\kappa_m = \mu/\mu_0$ 表示，

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2\kappa_m}{\kappa_m + 1}\mathbf{B}_0. \tag{13.82}$$

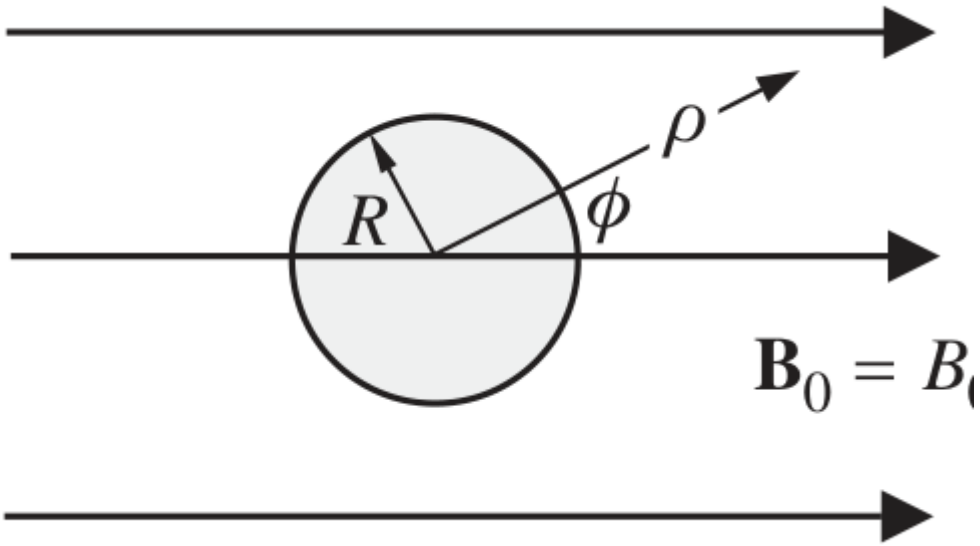


图 **13.12** 沿 z 轴俯视一根磁导率为 μ 的棒浸在均匀横向磁场中。图中只画出外场 $\mathbf{B}_0$。

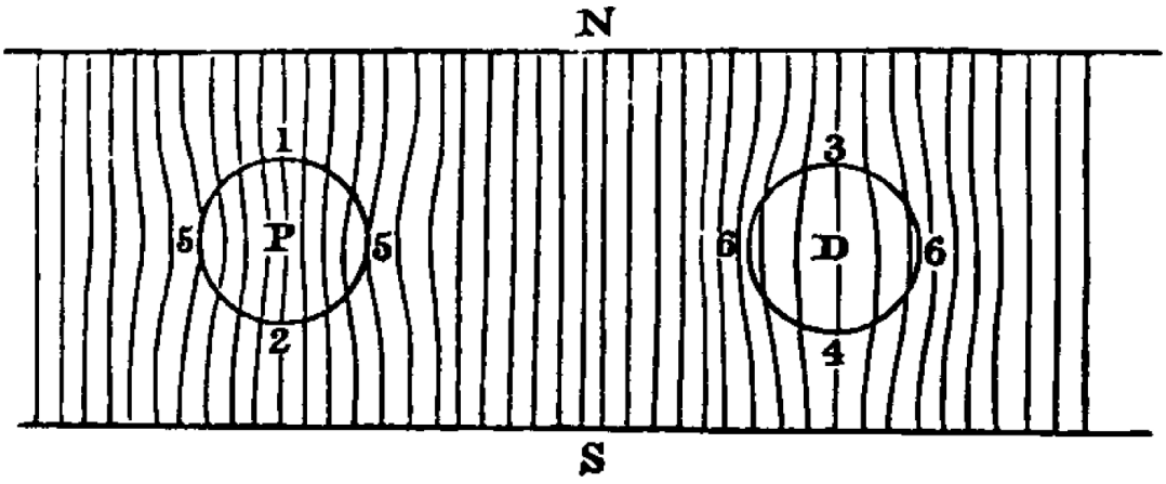


图 **13.13** 法拉第发表的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 场线图：均匀场被垂直纸面的可磁化棒扰动后形成的图案。左侧顺磁（P）棒的 $B_{\text{in}} > B_0$。右侧抗磁（D）棒的 $B_{\text{in}} < B_0$。法拉第当时并不知道两根棒内的场都是均匀的［见 (13.82)］。数字标注是他在讨论中使用的。该图出现在他 1851 年《电学实验研究》的一则条目中。

(13.82) 表明，当 $\kappa_m > 1$ 时 $B_{\text{in}} > B_0$，当 $\kappa_m < 1$ 时 $B_{\text{in}} < B_0$。换句话说，对顺磁（抗磁）物质而言，棒内磁力线的密度比外磁场线密度更大（更小）。法拉第在发表图 13.13 时已经领会了这一点。他虽没有数学的帮助，却正确地认识到：顺磁物质把场线「吸引」到其内部，而抗磁物质把磁力线从内部「排出」。这一行为的根源将在 §13.7.2 中变得清楚。

法拉第把一根可磁化棒的一端插入强磁铁两极之间非均匀场 $\mathbf{B}(z)$ 中，从而造出了上面所研究的情形。棒内每个体积元 dV 中所诱导的磁偶极矩为 $d\mathbf{m} = dV\,\mathbf{M} = dV\chi_m \mathbf{H}$。因此，若 A 是棒的横截面积、B_0 是棒端处的场强，则 (12.40) 给出沿棒长度的 z 方向上作用在棒上的净力为

$$F_z = \int dm_k \frac{\partial}{\partial z} B_k = \frac{1}{2}\,\frac{\chi_m}{1+\chi_m}\,\frac{A}{\mu_0} B_0^2 . \tag{13.83}$$

由于 χ_m 对顺磁体为正、对反磁体为负，法拉第可以借助力 (13.83) 的方向来区分顺磁棒与抗磁棒。

(13.82) 的另一种推导利用了这样一个事实：$\mathbf{H}_0 = H_0 \hat{\mathbf{x}}$ 诱导出磁化 $\mathbf{M} = \chi_m(\mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_{\text{ind}})$，从而在圆柱表面上产生虚构的磁面电荷密度 $\sigma^* = \mathbf{M}\cdot\hat{\boldsymbol{\rho}} = M\cos\phi$。利用 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的类比，若干种静电学方法中的任何一种都可表明，$\cos\phi$ 型面电荷分布会在圆柱内产生均匀场 $\mathbf{H}_{\text{ind}} = -\tfrac{1}{2}\mathbf{M}$。因此，

$$\mathbf{H}_{\text{ind}} = -\frac{1}{2}\chi_m(\mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_{\text{ind}}) \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{H}_{\text{ind}} = -\frac{\chi_m}{\chi_m + 2}\mathbf{H}_0 . \tag{13.84}$$

由于 $\mu = \mu_0(1+\chi_m)$ 且 $\mathbf{B} = \mu(\mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_{\text{ind}})$，即得 (13.82)。

应用 13.2　磁屏蔽

$\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 倾向于集中到高磁导率区域这一事实，常被用来把空间中孤立的区域屏蔽起来，使其免受外场的不良影响。对于柱形磁壳暴露于垂直于柱轴的均匀外场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 的情形，上一节的势论方法非常适合用来演示这一点。该问题所得到的 $\mathbf{B}$ 场线如图 13.14 中所绘。

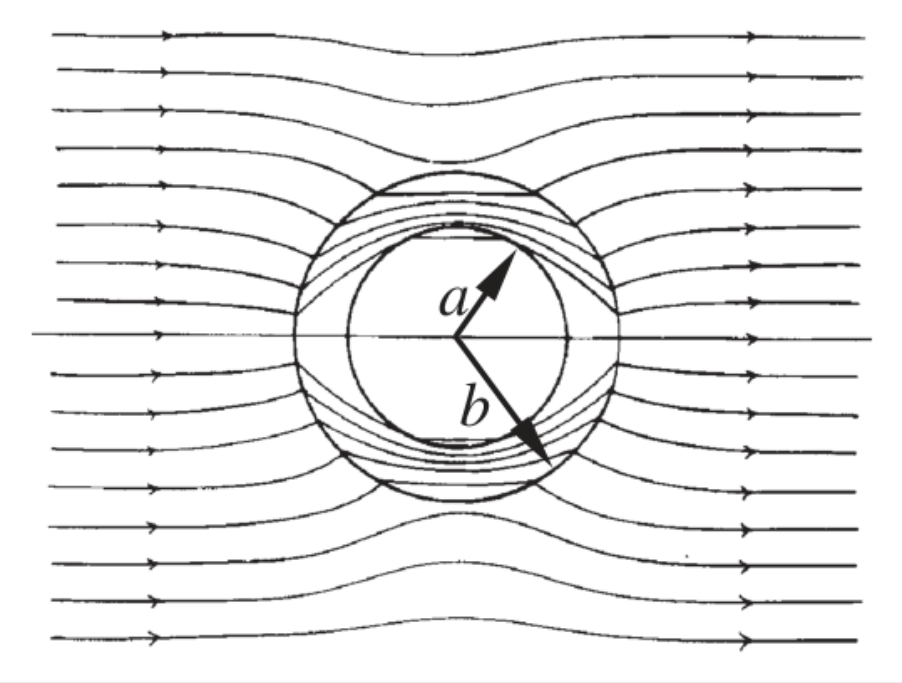


图 13.14　一柱形磁性物质壳的侧视图，它捕获外磁场的磁通。壳内的场小到在绘图所用尺度下仅能看到三根磁力线。

若该壳的相对磁导率为 $\kappa = \mu/\mu_0$、内半径为 a、外半径为 b，读者可以证实圆柱内的磁场是恒定的：

$$\mathbf{B}_{\text{in}}(\rho < a) = \frac{4\kappa b^2}{(\kappa+1)^2 b^2 - (\kappa-1)^2 a^2}\mathbf{B}_{\text{ext}}. \tag{13.85}$$

当 $\kappa = 1$ 时，此式正确地归结为 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$。更有意思的是 $\kappa \gg 1$ 的极限，此时

$$\mathbf{B}_{\text{in}}(\rho < a) \approx \frac{4b^2}{b^2 - a^2}\frac{\mathbf{B}_{\text{ext}}}{\kappa} \qquad \kappa \gg 1. \tag{13.86}$$

这表明内部场以 $1/\kappa$ 趋于零，并且当管的厚度与半径相比不是非常小时屏蔽最为有效。■

13.6.5 磁性物质的镜像法

嵌在两种可磁化介质界面附近的磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 分布或电流密度 $\mathbf{j}_f(\mathbf{r})$ 分布所产生的场，可以用镜像法的磁类比来确定。图 13.15 给出了电流环 I 嵌在磁导率为 μ_L 的介质中的例子。为分析这一情形，我们回忆图 11.6 中的结论：任何有限电流环都可分解为无穷小电流环之和。这就促使我们把所示回路当作无穷小回路处理，从而可用一个磁矩为 $\mathbf{m}$ 的点磁偶极子来表示（由嵌在介质 L 中的箭头指示）。

在这些信息之外，我们再加上从应用 13.1 中均匀磁化球问题所得到的见解，即点磁偶极子的外场既可视为由环流电荷产生，也可视为由虚构磁荷产生（由嵌在介质 L 中的正负号指示）。这提示如下策略：计算单个点磁荷 g 嵌在介质 L 中时所产生的磁标势 $\psi(\mathbf{r})$，再用叠加来处理嵌入 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 或嵌入 $\mathbf{j}_f$ 的情形。

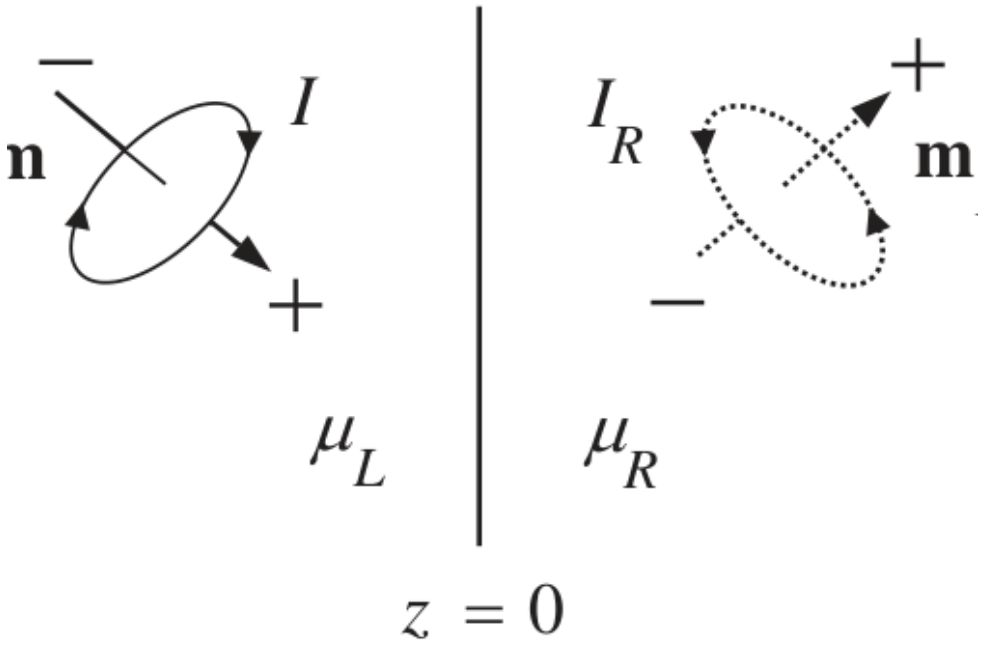


图 **13.15** 磁性介质 L 中的电流环 I（实曲线）与介质 R 中的镜像电流环 I_R（虚线），其中 $\mu_R > \mu_L$。介质 L（R）中相关联的偶极矩矢量略为指向（指出）纸面。正负号表示产生相同偶极矩的磁荷。若 $\mu_R < \mu_L$，镜像磁矩 $\mathbf{m}_R$ 反向。

由 (13.41)，点磁荷密度为 $\rho^*(\mathbf{r}) = g\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 的势为

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{g}{4\pi}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}. \tag{13.87}$$

此外，磁势的衔接条件 (13.78) 与 (13.79) 与相应的电介质问题（§8.3.3）的静电势衔接条件完全相同，只是把介电常数换成磁导率 μ。因此，受电介质问题镜像解的启发，我们发现一个嵌在 L 区 $(\rho, z) = (0, -d)$ 处的磁荷 g 产生（在柱坐标中）的势为

$$\psi_L(\rho, z) = \frac{1}{4\pi\mu_L}\left[\frac{g}{\sqrt{\rho^2 + (z+d)^2}} + \frac{g_R}{\sqrt{\rho^2 + (z-d)^2}}\right] \tag{13.88}$$

以及

$$\psi_R(\rho, z) = \frac{1}{4\pi\mu_R}\frac{g_L}{\sqrt{\rho^2 + (z+d)^2}}, \tag{13.89}$$

其中

$$g_R = \frac{\mu_L - \mu_R}{\mu_L + \mu_R} g \qquad 与 \qquad g_L = \frac{2\mu_L}{\mu_L + \mu_R} g. \tag{13.90}$$

当 $\mu_R > \mu_L$ 时，磁荷 g 与其镜像 g_R 符号相反。[22] 着眼于此情形，图 13.15 的右侧显示了介质 L 中两个磁荷在介质 R 中所产生的镜像磁荷。介质 R 中的箭头显示了相关联的镜像偶极矩 $\mathbf{m}_R$ 的取向。注意，$\mathbf{m}_R$ 垂直于（平行于）界面的分量与 $\mathbf{m}$ 的相应分量平行（反平行）。镜像磁矩 $\mathbf{m}_L$ 严格平行于 $\mathbf{m}$。图 13.15 的右侧还显示了与 $\mathbf{m}_R$ 相关联的镜像电流环。通过外推，若 $\mu_R > \mu_L$，我们得出结论：介质 L 中的电流密度 $\mathbf{j}(x, y, z)$ 在 L 中产生的磁场可由 $\mathbf{j}$ 本身以及介质 R 中的镜像电流密度导出：

$$\mathbf{j}_R(x, y, z) = \frac{\mu_L - \mu_R}{\mu_L + \mu_R}[-j_x(x, y, -z),\, -j_y(x, y, -z),\, j_z(x, y, -z)]. \tag{13.91}$$

介质 R 中的磁场由介质 L 中的镜像电流密度得到：

$$\mathbf{j}_L(x, y, z) = \frac{2\mu_L}{\mu_L + \mu_R}\mathbf{j}(x, y, z). \tag{13.92}$$

我们将把这一结果用于应用 13.4，以估计一块冰箱贴的吸附力。

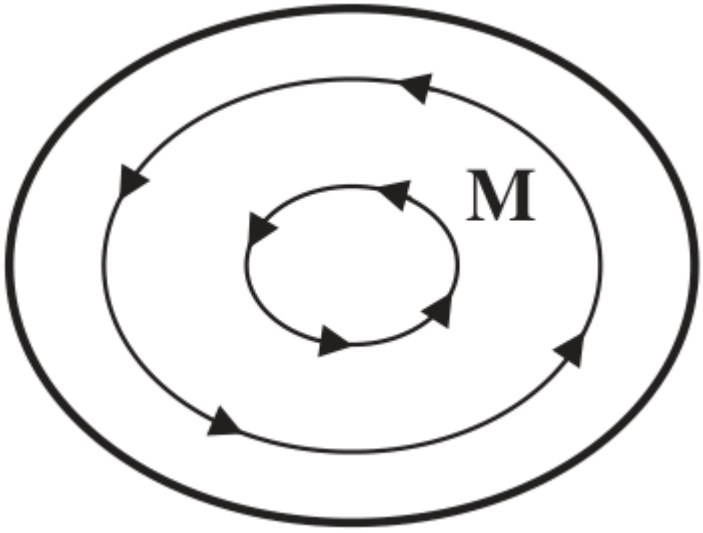


图 13.16 一块 $\mathbf{M} = M\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的圆盘状铁磁体。

13.6.6 磁导率 μ 的极限情形

我们在 §6.6.4 中已表明，介电常数 $\epsilon \to \infty$ 的电介质在许多方面都像完美导体。研究磁导率 μ 的类似极限情形既有趣又有用。

(A) 完美铁磁体（$\mu \to \infty$）

铁磁体的有效磁导率非常大（见 §13.9）。这促使我们把完美铁磁体定义为在 $\mu \to \infty$ 极限下由 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 所描述的材料。由于 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{M} + \mathbf{H})$，这种系统的磁态由下式刻画：

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = 0 \qquad \text{与} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0\mathbf{M}(\mathbf{r}) \qquad (\text{完美铁磁体}). \tag{13.93}$$

图 13.16 显示一个磁化为 $\mathbf{M} = M\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的无穷薄圆盘。具有这一特殊形状的完美铁磁体不产生磁荷，因为 $\rho^* = -\nabla\cdot\mathbf{M} = 0$ 且 $\sigma^* = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}} = 0$。由于自由电流密度也为零，(13.56) 给出 $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = 0$，与宣称一致。[23]

铁磁极限可以应用于两种磁性材料界面附近场线的折射（见图 13.11）。若介质 2 是铁磁体，即 $\mu_2 \to \infty$，则当介质 1 中的场线垂直于（$\alpha_1 \to 0$）铁磁体表面时，例 13.3 中的折射定律得到满足。这与完美导体表面处电场线的行为类似。的确，铁磁极片被加工成与所需磁等势面的曲率相匹配，正如导电电极被加工成与所需电等势面的曲率相匹配一样。图 13.17 以磁四极场为例说明了这一点，它应与图 7.13 中相应的电四极情形相比较。

(13.90) 中 $\mu_R \to \infty$ 的极限给出镜像磁荷 $g_L = 0$，而 $g_R = -g$。这与导电平面上方点电荷的行为类似。把这两个观察结合起来可得出结论：一层薄铁磁材料屏蔽外磁场的方式，与一层薄导电材料屏蔽外电场的方式相同。有一点需注意：若铁磁体中的场线平行于界面（$\alpha_2 \to 90^\circ$），例 13.3 中的折射定律也得到满足。这个解对 α_1 不施加特别的限制。实践中人们发现，问题的整体几何决定了究竟是 $\alpha_1 \to 0$ 还是 $\alpha_2 \to 90^\circ$。[24]

(B) 超导体（$\mu \to 0$）

超导体是一种「完美抗磁体」，其体积 V 内每一点都有 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$。在存在外加磁场 $\mathbf{B}_{\text{app}}(\mathbf{r})$ 时，超导体自发地在其表面产生无耗散的环流，由此产生一个在每一内部点都抵消外加磁场的场 $\mathbf{B}_{\text{ind}}(\mathbf{r})$：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_{\text{app}}(\mathbf{r}) + \mathbf{B}_{\text{ind}}(\mathbf{r}) = 0 \qquad \mathbf{r} \in V. \tag{13.94}$$

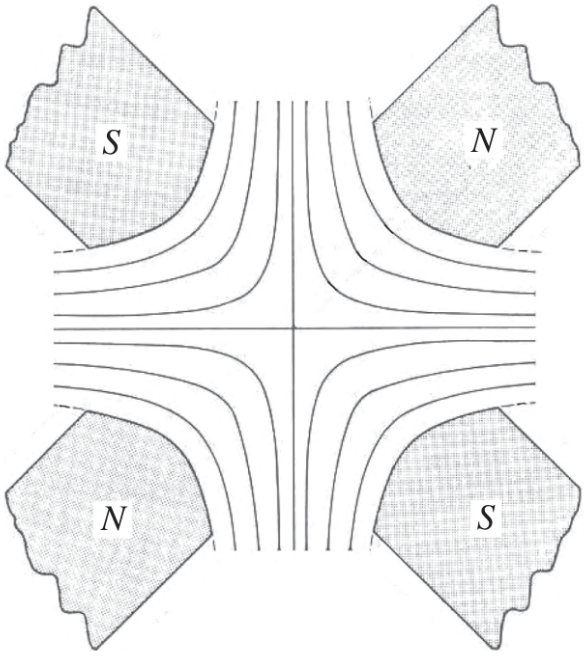


图 **13.17** 由形状恰当加工的铁磁极片所产生的四极场的等磁势 ψ 线。图改编自 Klemperer（1972）。

尽管完美抗磁性从根本上说是一种量子力学现象，只要对超导体采用合适的本构关系，经典麦克斯韦理论就能正确描述 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$ 这一状态。

在有限的目的下，可把超导体视为简单磁性材料（$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$），只要用 $\mu=0$ 来强制实现 (13.94)。把它与磁场法向分量的连续性（总是成立）结合起来，就得到静磁学问题中超导体表面处的衔接条件。我们可以把它写成对 $\mathbf{B}_{\text{out}}$ 的条件，或者写成在衔接条件 (13.79) 中令 $\mu_{\text{in}}=0$ 后对磁势 ψ_{out} 的条件：

$$\mathbf{B}_{\text{out}}\cdot\hat{\mathbf{n}}\big|_S=0 \qquad \text{或} \qquad \left.\frac{\partial\psi_{\text{out}}}{\partial n}\right|_S=0. \tag{13.95}$$

这一衔接条件与 §13.3 中的折射定律一致，后者告诉我们 $\mathbf{B}_{\text{out}}$ 总是与超导体表面相切。把 $\mu_R\to 0$ 的极限应用于 §13.6.5 关于磁镜像的讨论，可知置于超导体平表面外的一点磁荷 g 会在超导体内部诱导出一个相同的镜像磁荷 g。把一个磁体（或电流环）悬浮在超导体上方是可能的，因为磁体（或电流环）受其镜像的排斥力可以与其重力相平衡（见 §13.8.1）。当然，力的真正来源是超导体表面所诱导电流产生的磁场。

(C) 完美导体

$\mu\to 0$ 的极限常可用来模拟完美导体的行为。为理解这一点，我们预先引用 §14.11 的一些时间演化结果；那里我们将证明，外磁场以随电导率 σ 增大而减小的速率透入欧姆导体的内部。图 13.18(a) 表明，在长时（$t\to\infty$）极限下透入是完全的。经典地说，唯一的例外是图 13.18(b) 所示的完美导体，因为此时 $\sigma\to\infty$ 而透入速率趋于零。因此，就静磁学的目的而言，在完美导体内部取 $\mathbf{B}=0$ 是正确的。正是在这个意义上使用了 $\mu\to 0$ 的极限；而借助 $\mathbf{B}$ 法向分量的连续性，我们得到 (13.95) 作为完美导体的静磁边界条件。一个经典的面电流提供了抵消外场所需的场 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$。

这些结果可直接应用于联系图 13.15 导出的镜像电流公式 (13.91)。我们令 $\mu_R=0$，使右半空间成为完美导体，于是得出结论：在平面 $z=-d$ 中流动的电流会在平面 $z=d$ 中诱导出一个流向相反的镜像电流。因此，一个平行的平面电流环受到完美导体的排斥，正如上一节中超导体对它的排斥一样。

上述讨论表明，从静磁学的观点看，超导体与完美导体差别不大。为获得更深入的理解，图 13.18(c) 表明，当温度 T 高于超导转变温度 T_C 时，超导体中会发生场的透入。这是因为当 $T>T_C$ 时，超导体只是一种普通的欧姆介质。然而，当

$T < T_C$ 时，量子力学效应会诱导出面电流，它们阻碍外场透入超导体内部。最终结果如图 13.18(d) 所示，即如上文讨论的 $\mathbf{B} = 0$。完美导体与超导体之间的差异，在考察当 $\sigma \to \infty$ 时的图 13.18(a) 以及当 T 降到 T_C 以下时的图 13.18(c) 时就显现出来。在第一种情形中，什么也没发生，已有的磁通量仍被囚禁在（现已成为完美导体的）样品内部。在第二种情形中，超导面电流出现并产生一个抵消已透入磁通量的场 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$。用超导学中色彩丰富的说法，人们说磁通量被从体内「排出」，于是我们又回到图 13.18(d)。

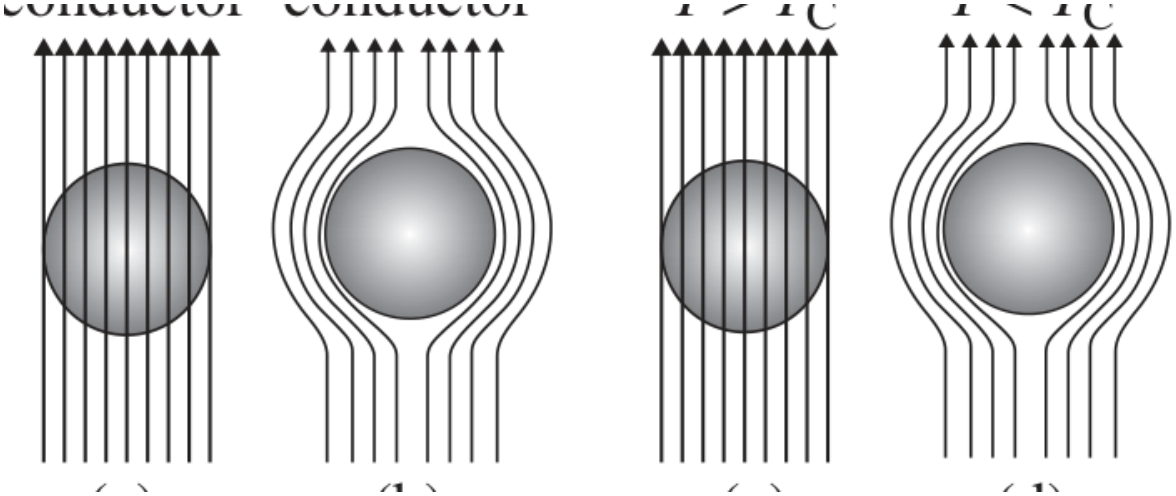


图 **13.18** 在 $t = 0$ 时刻暴露于均匀磁场之后的渐近（$t \to \infty$）情形：(a) 场透入欧姆导体；(b) 场不透入完美导体；(c) 当 $T > T_C$ 时场透入超导体；(d) 当 $T < T_C$ 时场不透入超导体。

例 13.4

求半径为 a 的完美导电球的磁偶极矩。

解：我们假定外场 $\mathbf{B}_0$ 均匀。由对称性，假定的磁矩 $\mathbf{m}$ 位于球心，并产生一个偶极磁场 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$，它在球外与 $\mathbf{B}_0$ 在球上诱导出的面电流所产生的磁场相同。利用点偶极场 (11.33)，衔接条件 (13.95) 可写成

$$-\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{B}_0=\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{B}_{\text{ind}}(r=a)=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{m}}{a^3}.$$

因此，取 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}_0$，球的磁矩为

$$\mathbf{m}=-2\pi a^3\mathbf{H}_0.$$

另一方面，我们在例 13.2 中已证明，置于外磁场 $\mathbf{B}_0=\mu_0\mathbf{H}_0$ 中、磁导率为 μ 的球会产生磁矩

$$\mathbf{m}=4\pi a^3\left(\frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0}\right)\mathbf{H}_0.$$

此式取 $\mu\to 0$ 的极限得 $\mathbf{m}=-2\pi a^3\mathbf{H}_0$，证实了上面的结果。

13.7 磁性物质的能量

磁性物质的总能量对其热力学性质有本质性的贡献。磁性物质的势能则便于计算物质内部以及作用于物质上的力。本节我们讨论这两者，先讨论一般的磁化体，然后专门讨论简单磁体这一特殊情形。

13.7.1 总能量 U_B

我们在 §12.2.1 中已证明，洛伦兹力对运动的带电粒子不做功。因此，速度为 $\boldsymbol{v}(\mathbf{r})$ 的物质元的内能之所以改变，仅仅是因为库仑电力密度 $\rho(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 以如下速率做准静态功

$$\rho(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\boldsymbol{v}(\mathbf{r})=\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{13.96}$$

对磁性物质而言，$\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 中相关的部分就是磁化电流密度 $\mathbf{j}_M(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r})$。这意味着磁性物质的内能以如下单位体积速率增加

$$\frac{\partial u_{\text{int}}}{\partial t} = (\nabla \times \mathbf{M}) \cdot \mathbf{E} = (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{M} + \nabla \cdot (\mathbf{M} \times \mathbf{E}). \tag{13.97}$$

在全空间上积分时最后一项消失。因此，利用 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$，

$$\frac{\partial u_{\text{int}}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{M}. \tag{13.98}$$

在此基础上，我们再加上场能密度的变化。利用 (12.98) 与 (13.52)，总内能密度的变化便是

$$du_B = du_{\text{field}} + du_{\text{int}} = d\left\{B^2/2\mu_0\right\} - \mathbf{M} \cdot d\mathbf{B} = \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}. \tag{13.99}$$

总能量是建立场 $\mathbf{B}$ 所需的净功。这引导我们得到磁化物质总能量的一个基本表达式：

$$U_B = \int d^3r \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{H} \cdot \delta\mathbf{B}. \tag{13.100}$$

由 (13.99) 我们推断，U_B 是场 $\mathbf{B}$ 的自然函数。因此，若 $\mathbf{R}$ 标记磁体的质心，则 $U_B = U_B(\mathbf{B}, \mathbf{R})$，(12.108) 的类似式为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{B}}\right)_{\mathbf{R}} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{F} = -\left(\frac{\partial U_B}{\partial \mathbf{R}}\right)_{\mathbf{B}}. \tag{13.101}$$

13.7.2 简单磁体的 U_B

对于铁磁体这样 $\mathbf{B}$ 以复杂方式依赖于 $\mathbf{H}$（见 §13.9）的情形，积分 (13.100) 无法解析求出。相比之下，对于 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 的简单磁体，积分是直截了当的。结果为

$$U_B[\mathbf{B}] = \frac{1}{2}\int d^3r \int_0^{\mathbf{B}} \frac{\mathbf{B} \cdot \delta\mathbf{B}}{\mu} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mu |\mathbf{H}|^2 = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \tag{13.102}$$

若把 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 代入 (13.102) 的最右一项，分部积分，并利用 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$，就得到磁能的一个等价表达式：

$$U_B[\mathbf{B}] = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{j}_f. \tag{13.103}$$

(13.102) 预言自由电流会被吸引到 μ 大的区域。这是因为自由电流产生的 $\mathbf{H}$ 场在其附近最大，而 (13.102) 中 $\mu|\mathbf{H}|^2$ 的体积分在 $|\mathbf{H}|$ 大的地方 μ 也大时取最大值。[25] 这解释了当 $\mu_R > \mu_L$ 时图 13.15 中电流环与界面之间的吸引力。

如果不计受对称性约束的情形，一般来说顺磁性物质会「吸引」$\mathbf{B}$ 的场线，而抗磁性物质会「排斥」$\mathbf{B}$ 的场线。这是因为，简单媒质中由 $\mathbf{B}$ 产生的磁化相当于一堆点磁偶极子；对于顺磁性（抗磁性）物质，它们与 $\mathbf{B}$ 平行（反平行）。此外，诱导偶极子的大小正比于 $|\chi_m|$。因此，顺磁性物质中每个偶极子所获得的势能 $-\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$［见 (12.55)］，在 $|\chi_m|$ 大的区域 $\mathbf{B}$ 也大时最大。类似地，抗磁性物质中每个偶极子所损失的势能，在 $|\chi_m|$ 大的区域 $\mathbf{B}$ 小时最小。这为图 13.12 与图 13.14 的场线图样提供了一个自然的能量学解释。

13.7.3 磁化简单物质所需的能量

设 $\mathbf{B}_0$ 为真空中的磁场。计算把一块简单磁性物质样品插入该场、同时保持产生 $\mathbf{B}_0$ 的电流固定时所发生的能量变化，是很有启发性的。由于样品发生磁化，磁场 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 变为 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$，辅助场 $\mathbf{H}_0(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_0(\mathbf{r})/\mu_0$ 变为 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$。利用 (13.102)，能量变化为

$$\Delta U_B[\mathbf{H}] = \frac{1}{2}\int d^3r\,(\mathbf{H}\cdot\mathbf{B} - \mathbf{H}_0\cdot\mathbf{B}_0). \tag{13.104}$$

通过加减 $\frac{1}{2}(\mathbf{H}\cdot\mathbf{B}_0 - \mathbf{H}_0\cdot\mathbf{B})$，我们暂时把 (13.104) 复杂化为

$$\Delta U_B = \frac{1}{2}\int d^3r\,[\mathbf{B}\cdot(\mathbf{H}-\mathbf{H}_0) + (\mathbf{H}-\mathbf{H}_0)\cdot\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_0 - \mathbf{H}\cdot\mathbf{B}_0]. \tag{13.105}$$

关键的一步是利用 (13.102) 与 (13.103) 相等，把 (13.105) 变换为

$$\Delta U_B = \frac{1}{2}\int d^3r\,[\mathbf{A}\cdot(\mathbf{j}_f - \mathbf{j}_{f0}) + (\mathbf{j}_f - \mathbf{j}_{f0})\cdot\mathbf{A}_0 + (\mathbf{B}-\mu_0\mathbf{H})\cdot\mathbf{H}_0]. \tag{13.106}$$

最终结果由 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ 以及我们的假设 $\mathbf{j}_f = \mathbf{j}_{f0}$ 得出：

$$\Delta U_B = \frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{M}\cdot\mathbf{B}_0. \tag{13.107}$$

正如 §12.7.4 以及接下来的两个小节所讨论的，ΔU_B 为正，因为它包括了维持电流所需的能量。(13.107) 的负值就是物质在磁化过程中所获得的势能。

13.7.4 势能 $\hat{U}_B$

大多数磁系统在固定电流的条件下运行。在当前的语境中，这使得自由电流 $\mathbf{j}_f$ 成为理想的独立变量。由于 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f$，场 $\mathbf{H}$ 是同样好的独立控制参量。利用 (13.102) 和勒让德变换的方法（参看 §6.7.5），可以直接定义一个以 $\mathbf{H}$ 而非 $\mathbf{B}$ 为自然函数的势能函数。我们感兴趣的函数是

$$\hat{U}_B = U_B - \int d^3r\, \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \tag{13.108}$$

要确认 $\hat{U}_B = \hat{U}_B[\mathbf{H}]$，只需把 (13.100) 与由 (13.108) 算出的全微分 $d\hat{U}_B$ 结合起来。结果为

$$d\hat{U}_B = -\int d^3r\, \mathbf{B} \cdot \delta\mathbf{H}. \tag{13.109}$$

这表明 (13.101) 的类似式为

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \mathbf{H}}\right)_{\mathbf{R}} \qquad \text{与} \qquad \mathbf{F} = -\left(\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial \mathbf{R}}\right)_{\mathbf{H}}. \tag{13.110}$$

这一记号与 §12.7 所用的记号一致。

13.7.5 简单磁体的势能

对于简单物质，我们可在 (13.108) 中用 (13.102) 表示 U_B。由于 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，

$$\hat{U}_B = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{B}\cdot\mathbf{H} = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mu|\mathbf{H}|^2 = -U_B. \tag{13.111}$$

由 (13.103) 以及 (13.111) 中首末两项的相等，可得一个等价公式：

$$\hat{U}_B = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{j}_f. \tag{13.112}$$

如前面所指出的，(13.111) 解释了当 $\mu_R > \mu_L$ 时图 13.15 中自由电流环与磁界面之间的吸引。势能 $\hat{U}_B$ 被这样的力所降低，该力倾向于增大磁导率最大的媒质中 $\mathbf{H}$ 的大小。我们将在 §13.8.3 中进一步利用这些结果。

13.8 作用于磁性物质的力

13.8.1 磁学的库仑定律

§13.4 中所定义的虚构磁荷密度有一个引人注目且并不显然的特点：两个孤立磁化物体之间的力，可以用这些密度和一个类库仑的平方反比力定律来计算。我们在此就两根很长很细的磁化棒（库仑在他的原始磁学实验中所用的那种）这一情形来演示这一点。下一节将给出对任意磁物质分布的一般性证明。

图 13.19 显示共线排列、相距 d 的两根磁棒。它们之间的力由安培公式 (12.24) 用各自的磁化电流计算得到。由于 $\mathbf{M}$ 均匀，体电流密度 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$ 为零。面电流密度 $\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ 是无散的，并在两根棒的圆周上以相反方向环绕。两根棒的端盖表面上都没有面电流密度。我们计算两棒之间净力的策略，是把（代表一根棒的）一密排电流环与（代表另一根棒的）一密排共轴且反向环绕的电流环之间的力加起来。

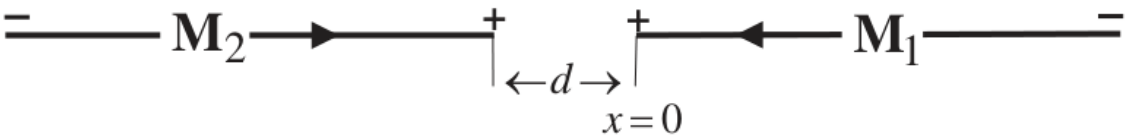


图 13.19 两根共线排列、相距 d 的磁棒。两棒的均匀磁化方向彼此相对，如图所示。加号与减号表示棒端处的虚构磁点荷。

在例 12.7 中，我们计算了半径均为 R、相距 h 的两个共轴且反向环绕的电流环之间的力。这里所关注的细棒对应于 $h \gg R$ 的极限，此时两环之间的排斥力只涉及每个环的磁矩：

$$F = \frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{m_1 m_2}{h^4}. \tag{13.113}$$

这表明我们的计算有效地把每根棒建模为一列平行的点磁偶极子。对于磁化强度 M_k、长度 L_k、横截面积 A_k 的棒，其单位长度的偶极矩为

$$\frac{m_k}{L_k} = M_k A_k \equiv g_k. \tag{13.114}$$

把 (13.113) 那样的力在一根棒的每个偶极子与另一根棒的每个偶极子之间叠加，我们就把两棒之间的净排斥力表示为

$$F = \frac{3\mu_0}{2\pi}\int_{-L_2-d}^{-d} dx' \int_{0}^{L_1} dx\, \frac{g_1 g_2}{(x-x')^4}. \tag{13.115}$$

直接积分给出最终结果，

$$F = \frac{\mu_0\, g_1 g_2}{4\pi d^2}\left[1 - \frac{d^2}{(L_1+d)^2} - \frac{d^2}{(L_2+d)^2} + \frac{d^2}{(L_1+L_2+d)^2}\right]. \tag{13.116}$$

为解释 (13.116)，我们计算与每根棒相关联的虚构磁荷密度 $\sigma^* = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$。如图 13.19 所示，在两棒彼此最靠近的端部有两个正点电荷，在彼此相距最远的端部有两个负点电荷。这些电荷的大小 q_k^* 满足

$$\frac{q_k^*}{A_k} = \sigma_k^* = M_k. \tag{13.117}$$

把 (13.117) 与 (13.114) 相比较可知 $q_k^* = g_k$。现在，由 (10.29)，或由 (13.37) 取 $\rho^* = g\delta(\mathbf{r})$，位于原点的点磁荷 g 所产生的磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 g}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \tag{13.118}$$

这表明，若 $\mathbf{F} = g_0\mathbf{B}(\mathbf{r}_0)$ 是 g 对 g_0 施加的力，则当我们把这一力在棒端四对虚构磁荷上求和时，(13.116) 被精确地重现。我们将在下一节证明，这一巨大的省力手段可推广到任意磁荷分布。当 $L_1, L_2 \gg d$ 时，力 (13.116) 化为库仑在长棒极限下所观察到的净平方反比定律。

13.8.2 孤立的磁体

图 13.20 显示在外部电场 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 中一块孤立的、磁化为 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的磁性物质样品。$\mathbf{M}$ 是否由 $\mathbf{B}_0$ 引起无关紧要。有若干个公式可用于

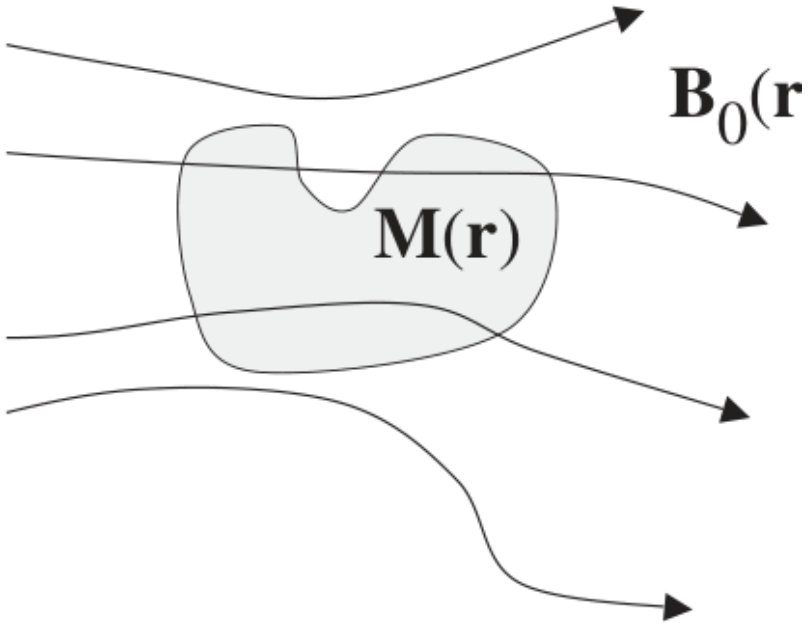


图 13.20 置于外磁场 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 中的一块孤立磁化物质样品。场线只代表 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$。

计算 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 对该物体施加的电磁力。第一种是总洛伦兹力，它用 (i) 体磁化电流密度与面磁化电流密度 $\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M}$、$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$，以及 (ii) 磁体内部恰好存在的自由电流密度 $\mathbf{j}_f$ 来求值。于是，

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r\,[\mathbf{j}_f(\mathbf{r}) + \nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r})] \times \mathbf{B}_0(\mathbf{r}) + \int_S dS\,[\mathbf{M}(\mathbf{r}_S) \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)] \times \mathbf{B}_0(\mathbf{r}_S). \tag{13.119}$$

第二种观点回顾 §13.3.1：$\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的行为与点磁偶极子的体分布完全相同。因此，对点偶极子结果 (12.42) 作推广可知，作用在样品体积上的力为

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r\,\mathbf{j}_f(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}_0(\mathbf{r}) + \int_V d^3r\,[\mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla]\mathbf{B}_0(\mathbf{r}). \tag{13.120}$$

力公式 (13.119) 与 (13.120) 之所以相等，是因为恒等式

$$\int_V d^3r\,[(\mathbf{M}\cdot\nabla)\mathbf{B}_0 - \mathbf{M}(\nabla\cdot\mathbf{B}_0) + \mathbf{M}\times(\nabla\times\mathbf{B}_0) + \mathbf{B}_0\times(\nabla\times\mathbf{M})] = \int_S dS\,(\mathbf{M}\times\hat{\mathbf{n}})\times\mathbf{B}_0, \tag{13.121}$$

以及 $\nabla\cdot\mathbf{B}_0 = 0$（总是成立）和 $\nabla\times\mathbf{B}_0 = 0$（$\mathbf{B}_0$ 的源在远处）。

最后，若我们利用恒等式改写 (13.120)，就得到磁学的库仑定律（§13.8.1）

$$\int_S dS(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{M})\mathbf{B}_0 = \int_V (\nabla\cdot\mathbf{M})\mathbf{B}_0 + \int_V (\mathbf{M}\cdot\nabla)\mathbf{B}_0. \tag{13.122}$$

由于 $\rho^{*}=\nabla\cdot\mathbf{M}$ 且 $\sigma^{*}=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,\mathbf{j}_f(\mathbf{r})\times\mathbf{B}_0(\mathbf{r})+\int_V d^3r\,\rho^{*}(\mathbf{r})\mathbf{B}_0(\mathbf{r})+\int_S dS\,\sigma^{*}(\mathbf{r}_S)\mathbf{B}_0(\mathbf{r}_S). \tag{13.123}$$

换言之，孤立物体因其自身磁化所受的磁力，可以用虚构磁荷的概念、无任何近似地算出。

总磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})=\mathbf{B}_0(\mathbf{r})+\mathbf{B}_{\text{self}}(\mathbf{r})$ 是外场与磁体产生的场之和。然而，由于磁体不能对自身施加力，上述一切式子中的外场 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 都应能代之以总场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$。对于 (13.119) 和 (13.123) 中的体积分，这确实成立。对于相应的面积分，我们把 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r}_S)$ 换成 $\mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S)=\tfrac{1}{2}[\mathbf{B}_{\text{in}}(\mathbf{r}_S)+\mathbf{B}_{\text{out}}(\mathbf{r}_S)]$，因为在材料界面处 $\mathbf{B}$ 的切向分量一般并不连续（见 §10.3.4）。因此，若 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)$ 是总体积与面电流密度，则净力的有效公式为

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,\mathbf{j}(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})+\int_S dS\,\mathbf{K}(\mathbf{r}_S)\times\mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S) \tag{13.124}$$

以及

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,\mathbf{j}_f(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})+\int_V d^3r\,\rho^{*}(\mathbf{r})\mathbf{B}(\mathbf{r})+\int_S dS\,\sigma^{*}(\mathbf{r}_S)\mathbf{B}_{\text{avg}}(\mathbf{r}_S). \tag{13.125}$$

当我们在 (13.120) 中把 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 换成 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 时，梯度的存在会产生一个面积分项。我们留给读者去证明

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,\mathbf{j}_f(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})+\int_V d^3r\,[\mathbf{M}(\mathbf{r})\cdot\nabla]\mathbf{B}(\mathbf{r})+\frac{\mu_0}{2}\int_S dS\,[\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}_S)\cdot\mathbf{M}(\mathbf{r}_S)]^2. \tag{13.126}$$

本节中被积函数的双线性特征，引出了与 §2.3.1 洛伦兹平均化讨论中相同的、关于我们力公式宏观有效性的疑问。因此，正如我们在 §6.8.1 对电介质所做的，必须把 (13.124)、(13.125) 和 (13.126) 这类公式的有效性视为宏观理论中逻辑上独立的假设，须由实验检验。另一方面，容易验证 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的规范自由度（见 §13.2.5）对净力与净力矩没有影响。

13.8.3 简单磁子体积

§13.8.2 讨论的是外磁场对孤立磁化体施加的净力。本节我们计算作用在一个简单磁子体积上的力。这类问题包括嵌入可磁化媒质中的自由电流分布所受的力，以及两种简单磁性材料界面所受的力。与相应的电介质问题（§6.8.3）一样，不做适当的考量就无法完成这一计算，这些考量涉及磁体中造成内聚与弹性的短程量子力学力。必须这样做（尽管是通过磁导率间接地），因为这些内力依赖于样品的磁化状态。另一方面，当我们对所有子体积求和以求孤立磁体所受的净力时，所有内力都成对抵消。

13.8.4 简单磁体能量变分给出的力

仿照 §6.8.4 的电介质例子，我们由磁势能因刚性位移 $\delta\mathbf{r}$ 而产生的变分

$$\delta\hat{U}_B = -\mathbf{F}\cdot\delta\mathbf{r} \tag{13.127}$$

来计算简单磁性物质中的力密度。由 (13.111)，总变分为

$$\delta\hat{U}_B = -\int d^3r\,\mathbf{B}\cdot\delta\mathbf{H} - \frac{1}{2}\int d^3r\,\delta\mu|\mathbf{H}|^2. \tag{13.128}$$

无需任何计算，(13.128) 右端第二项就使我们能重申 §13.7.2 中以稍许不同方式提出的一点，即：若把顺磁性（抗磁性）材料插入存在磁场的真空区域，磁势能会减小（增大）。这是因为顺磁体（抗磁体）的诱导磁矩与既有场平行（反平行），而磁偶极矩在与其取向一致（相反）时能量降低（升高）。因此，顺磁体从弱场区域被吸引向强场区域。抗磁体则从强场区域被排斥向弱场区域。

我们的策略是用 (13.103) 把 (13.128) 改写成如下形式

$$\delta\hat{U}_B = -\int d^3r\,\mathbf{A}\cdot\delta\mathbf{j}_f - \frac{1}{2}\int d^3r\,\delta\mu|\mathbf{H}|^2. \tag{13.129}$$

由图 3.13 的类比，自由电流密度的变分为［见 (3.65)］

$$\delta\mathbf{j}_f(\mathbf{r}) = \mathbf{j}_f(\mathbf{r}-\delta\mathbf{r}) - \mathbf{j}_f(\mathbf{r}) = -(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{j}_f. \tag{13.130}$$

对 $\delta\mu(\mathbf{r})$ 也有类似的公式。把两者都代入 (13.129)，我们可利用稳恒电流条件 $\nabla\cdot\mathbf{j}_f = 0$ 以及 $\delta\mathbf{r}$ 为常矢量这一事实，用下式改写 $\mathbf{j}_f$ 项

$$\nabla\times(\delta\mathbf{r}\times\mathbf{j}_f)=[(\nabla\cdot\mathbf{j}_f)+(\mathbf{j}_f\cdot\nabla)]\delta\mathbf{r}-[(\nabla\cdot\delta\mathbf{r})+(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)]\mathbf{j}_f=-(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{j}_f. \tag{13.131}$$

由此，分部积分与 (13.127) 给出我们想要的力的结果：

$$\mathbf{F}=-\frac{\delta\hat{U}_B}{\delta\mathbf{r}}=\int d^3r\,\mathbf{j}_f(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})-\frac{1}{2}\int d^3r\,H^2(\mathbf{r})\nabla\mu(\mathbf{r}). \tag{13.132}$$

(13.132) 与相应的电介质受力公式 (6.130) 之间的平行性十分显著。我们特别提请注意第二项，它表明存在一种与 $\mu(\mathbf{r})$ 的空间变化相联系的力密度。下面的例 13.5 表明，若 $\mu(\mathbf{r})$ 从某个常数值突变为另一个常数值，就需要特别小心。

13.8.5 简单磁体的磁应力张量

与电介质的类比促使我们把 (13.132) 化为一种通常更方便计算的形式。为此，从恒等式 $\frac{1}{2}H^2\partial_j\mu=\frac{1}{2}\partial_j(B_kH_k)-B_k\partial_jH_k$ 出发，并用 Levi-Cività 工具简化 $\mathbf{j}_f\times\mathbf{B}=(\nabla\times\mathbf{H})\times\mathbf{B}$。一些项相互抵消，我们得到

$$\mathbf{F}=\int d^3r\,(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{H}-\frac{1}{2}\int d^3r\,\nabla(\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}). \tag{13.133}$$

现在把 (13.133) 中最后一项化为面积分，并用恒等式 (13.122)（取 $\mathbf{a}=\mathbf{B}$、$\mathbf{b}=\mathbf{H}$）对第一项作同样处理。结果与真空中电流分布受力公式 (12.78) 极为相似：

$$\mathbf{F}=\int_S dS\,\{(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{B})\mathbf{H}-\frac{1}{2}\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{H})\}. \tag{13.134}$$

确实，若与真空对应式的类比成立，(13.134) 就是我们要找的表达式，即作用在由曲面 S 包围的磁性物质子体积 Ω 上的力。

此时按惯例把简单磁性物质的磁应力张量定义为

$$T_{ij}(\mathbf{H})=B_iH_j-\frac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}. \tag{13.135}$$

这个对象是对称的，因为 $B_iH_j=\mu H_iH_j$。把 (13.135) 与散度定理结合，我们可以把 Ω 上力 (13.134) 的第 j 个分量写成[26]

$$F_j=\int_\Omega d^3r\,\partial_iT_{ij}(\mathbf{H}). \tag{13.136}$$

应用 13.3　嵌入体积所受的磁力

图 6.17 显示一个磁导率为 $\mu = \kappa_m \mu_0$ 的简单磁体。该磁体中嵌入了一根自由线电流 I 和第二个磁导率为 $\mu' = \kappa'_m \mu_0$ 的磁体。第二磁体中嵌入了一根线电流 I'。我们的目标是求作用在嵌入磁体和 I' 上的力。原则上，这个力可用 Helmholtz 公式 (13.132) 计算。应力张量方法则更为简单。

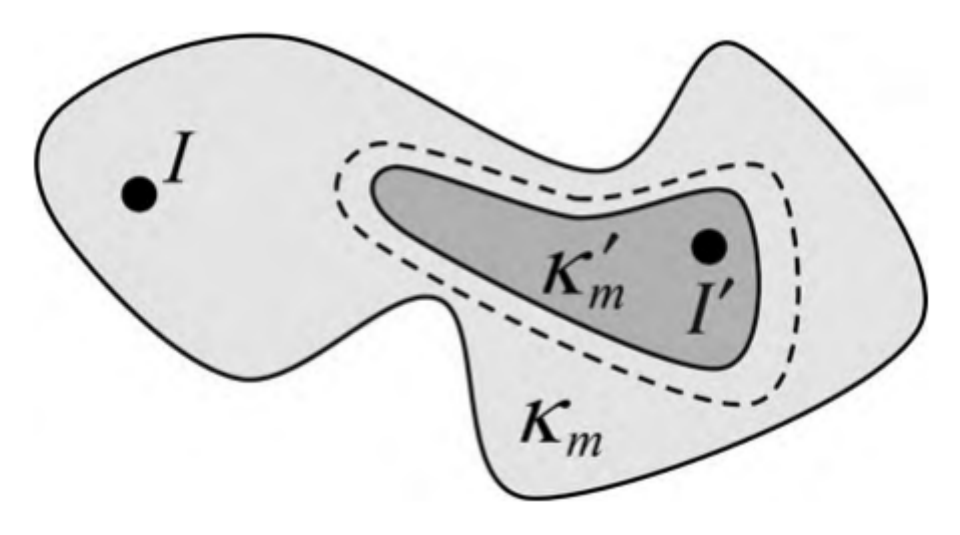


图 **13.21** 虚线是体积 Ω 的边界 S，该体积比磁导率为 κ'_m 的磁体的体积大无穷小量。后者嵌入在一个磁导率为 κ_m 的更大磁体中。

我们的策略是用曲面 S（图 13.21 中的虚线）来求 (13.134)，S 包围的体积 Ω 比嵌入磁体的实际体积大无穷小量。由于 S 上处处有 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$，我们可以把 $1/\mu$ 提到积分号外，再像得到 (13.136) 那样把面积分化为体积分。结果为

$$F_j = \frac{1}{\mu} \int_\Omega d^3 r \, \partial_i (B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}). \tag{13.137}$$

取 $\mu = \kappa_m \mu_0$，§12.5 中的代数运算表明 (13.137) 化为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{\kappa_m} \int_\Omega d^3 r \, \mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{13.138}$$

让我们用 (13.138) 来求均匀外场 $\mathbf{B}_0$ 对沿无限大媒质（磁导率为 μ）的 z 轴向上流动的细丝电流 I 所施加的力。由 (13.66)，问题中唯一的磁化电流是 $\mathbf{j}_M = \chi_m \mathbf{j}_f$，因此我们可以取 Ω 为任何与 z 轴共轴的柱形体积。总场 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{B}_0$ 与 $\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_M = \kappa_m \mathbf{j}_f$ 所产生的场之和。但后者不能对 Ω 自身施加力。因此，(13.138) 化为

$$\mathbf{F} = \int_{\Omega} d^3 r \, \mathbf{j}_f(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}_0 . \tag{13.139}$$

这个力与磁性物质不存在时完全相同。

若把上例中的导线换成一根具有有限半径和磁导率 μ' 的载流导线，类似的论证同样适用。此时 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 包含导线表面所诱导的磁化电流密度 $\mathbf{K}_M$。尽管如此，$\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 产生的场并不对自身施加力。场 $\mathbf{B}_0$ 不对磁性物质（或等价的磁化电流）施加任何力，因为只有非均匀场才会对一个或多个点磁偶极子产生净力。这意味着力仍由 (13.139) 给出。用 (13.138) 所作的暴力计算证实了这一结果。

例 13.5

计算作用在 §13.6.3 图 13.11 中 $z=0$ 处 μ_1-μ_2 界面上的单位面积力。

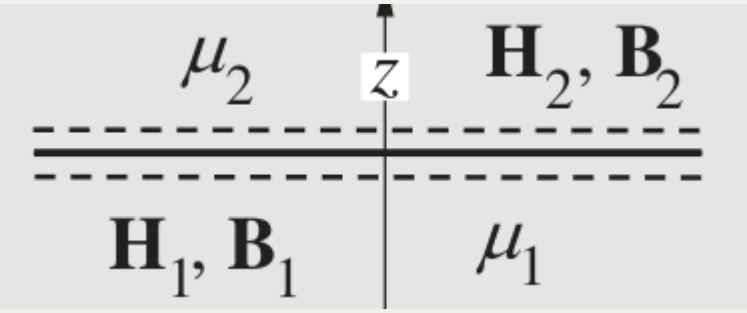


图 **13.22** 界面 $z=0$ 把可磁化媒质 μ_1 与可磁化媒质 μ_2 分开。虚线表示 (13.134) 中的积分曲面 S。

方法 *I*：我们把 (13.134) 应用于紧贴 $z=0$ 平面的闭合曲面 S（图 13.22 中的虚线）。每个区域中 $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$，方便的做法是把所有场分解为垂直于界面与沿界面的分量，例如 $\mathbf{H}=\mathbf{H}_\perp+H_z\hat{\mathbf{z}}$。由于在 S 的 $z>0$ 部分和 $z<0$ 部分分别有 $\hat{\mathbf{n}}=+\hat{\mathbf{z}}$ 和 $\hat{\mathbf{n}}=-\hat{\mathbf{z}}$，单位面积力为

$$\begin{aligned}\mathbf{f} = {}& \mu_2 H_{2z}(\mathbf{H}_{2\perp}+H_{2z}\hat{\mathbf{z}}) - \tfrac{1}{2}\hat{\mathbf{z}}\mu_2(H_{2\perp}^2+H_{2z}^2) \\ & -\mu_1 H_{1z}(\mathbf{H}_{1\perp}+H_{1z}\hat{\mathbf{z}}) + \tfrac{1}{2}\hat{\mathbf{z}}\mu_1(H_{1\perp}^2+H_{1z}^2).\end{aligned}$$

由 §13.5.1，界面处的衔接条件为

$$\mathbf{H}_{1\perp}=\mathbf{H}_{2\perp}$$

以及

$$B_{1z}=\mu_1 H_{1z}=\mu_2 H_{2z}=B_{2z}.$$

这些信息把力密度表达式简化为

$$\mathbf{f}=\left[\frac{1}{2}(\mu_1-\mu_2)H_\perp^2+\frac{1}{2}B_z^2\left(\frac{1}{\mu_2}-\frac{1}{\mu_1}\right)\right]\hat{\mathbf{z}}.$$

两项都倾向于使 μ 大的媒质体积膨胀，使 μ 小的媒质体积收缩。

方法 *II*：我们应用 (13.132)，其中力完全来自第二项。这给出单位面积力，形式为 $\mathbf{f}=f\hat{\mathbf{z}}$，其中

$$f=-\frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+}\left[H_\perp^2+H_z^2\right]\frac{d\mu}{dz}\,dz.$$

形式上，$\mu(z)=\mu_1\Theta(-z)+\mu_2\Theta(z)$，故 $d\mu/dz=(\mu_2-\mu_1)\delta(z)$。这使积分定义不良，因为 H_z 在 $z=0$ 处不连续。然而 B_z 是连续的，于是我们把积分改写为

$$f=-\frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+}H_\perp^2(\mu_2-\mu_1)\delta(z)dz+\frac{1}{2}\int_{0^-}^{0^+}B_z^2\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{\mu}\right)dz.$$

因此，与方法 I 一致，

$$f=\frac{1}{2}(\mu_1-\mu_2)H_\perp^2+\frac{1}{2}B_z^2\left(\frac{1}{\mu_2}-\frac{1}{\mu_1}\right).$$

例 13.6

计算把一根磁导率为 μ 的紧配合圆柱杆拉入长螺线管的力。图 13.23 中的螺线管横截面积为 A，其上紧密缠绕着 N 匝载有电流 I 的导线。

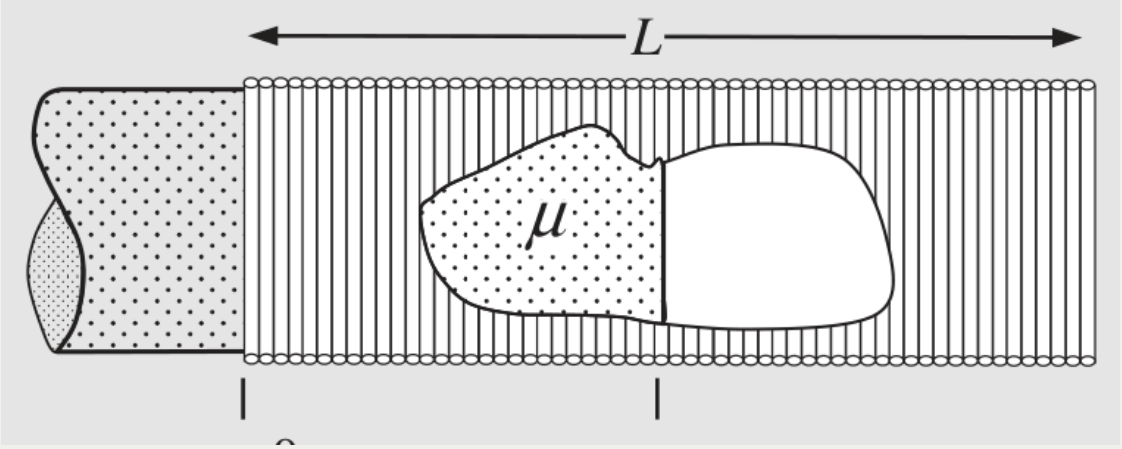


图 13.23 螺线管绕组的侧视图，其中部分插入了一根可磁化物质的实心圆柱杆。螺线管上切开的一个孔显示了杆插入的深度。

方法 I：若杆沿 x 轴插入的量为 s，我们可以由 $\mathbf{F} = -(\partial \hat{U}_B/\partial s)\hat{\mathbf{x}}$ 计算力。由于 $\chi \ll 1$，螺线管内的场 $\mathbf{H}$ 非常接近于螺线管单独产生的场 $\mathbf{H}_0 = NI/L\hat{\mathbf{x}}$。因此，忽略边缘效应，由 (13.108) 得能量为

$$\hat{U}_B = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_0 = -\frac{1}{2}A[s\mu + (L-s)\mu_0]H_0^2.$$

这给出力为

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial \hat{U}_B}{\partial s}\hat{\mathbf{x}} = (\mu - \mu_0)\frac{N^2 I^2 A}{2L^2}\hat{\mathbf{x}}.$$

方法 II：我们用应力张量积分 (13.134)。S 最简单的选择是完全包围整根杆的空心圆柱面（两端封闭）。这并不方便，因为它要求我们估计 S 上位于螺线管外那些部分的 $\mathbf{H}$。更好的做法是取一个处处位于螺线管内部的曲面，那里 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H} \approx \mathbf{H}_0$ 都沿 x 轴。若这样做，并把 S 取为恰好包围杆位于螺线管内那一端的、无限短圆柱（两端封闭）的表面，则 (13.134) 中只有第二项有贡献。只有封盖圆柱的两个圆盘面有贡献，它们的单位法矢量指向相反方向。因此，我们毫不费力地得到

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{2}\int_S dS\,\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_0) = \frac{1}{2}A(\mu-\mu_0)H_0^2\hat{\mathbf{x}} = (\mu-\mu_0)\frac{N^2I^2A}{2L^2}\hat{\mathbf{x}}.$$

评注：这里给出的两种方法都不幸地掩盖了力的物理来源。由于杆位于真空中，作用在其体积 V 上的力可由 (13.120) 算出：

$$\mathbf{F} = \mu_0\int_V d^3r\,(\mathbf{M}\cdot\nabla)\mathbf{H}_0.$$

该力必定源自螺线管端部的边缘场，因为只有这部分 $\mathbf{H}_0$ 在空间上不均匀。

13.9 永磁物质

被称为铁磁体的一类材料自古以来就为人所知。处于小外场中的软铁磁体是一种简单的顺磁体，其有效 μ 值可超过 10^4。硬铁磁体——本节的主题——则完全不服从线性本构关系 (13.61)。取而代之，$\mathbf{M}$ 关于 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$（后者由附近线圈中流动的自由电流产生）的图线通常呈现出图 13.24 所示那种不可逆、非单值的行为。这称为磁滞。

从 $\mathbf{H}_{\text{ext}} = \mathbf{M} = 0$ 出发，$\mathbf{M}(\mathbf{H}_{\text{ext}})$ 首先描出一条高度非线性的「初始磁化曲线」[27]。$\mathbf{M}$ 的最大值或饱和值出现在样品中所有磁矩都指向同一方向之时。然而，当 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$ 减回零时，系统并不沿初始磁化曲线退回 $\mathbf{M}=0$。当 $\mathbf{H}_{\text{ext}}=0$ 时，仍残留一个宏观的剩余磁化 $\mathbf{M}\neq 0$。正是这一性质定义了永磁体。若沿相反方向施加 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$，磁化可以被驱动到零，并最终在相反方向上达到饱和。净结果是 $\mathbf{M}(\mathbf{H}_{\text{ext}})$ 描出图 13.24 所示的闭合磁滞回线。

图 13.24 中的曲线为何具有它那样的特殊形状？为什么去掉外场后磁化不回到零？答案的细节远超出本书范围。不过，至少对某些铁磁体而言，对磁滞最重要的贡献因素是磁畴的产生与运动。这个话题在这里值得讨论，因为相关物理几乎完全是静磁学。

13.9.1 磁畴

出于量子力学的原因，铁磁体中每一个微观磁矩都自发地与近邻的磁矩取向一致[28]。若非铁磁体总会分裂成一群称为磁畴的宏观区域，这本来会产生一个均匀磁化的样品。在任一给定磁畴内所有磁矩都取向一致，但 $\mathbf{M}$ 的方向并非在每个磁畴中都相同。我们将会看到，铁磁体通过产生磁畴、并安排它们以产生最少的虚构磁荷，来使自身的静磁能最小。按此规则，图 13.25(a) 所示的四畴排列在能量上优于图 13.25(b) 所示的均匀磁化的单畴态。

我们考虑一个孤立铁磁体，它没有自由电流，也没有其他外场源。我们还假定 $|\mathbf{M}(\mathbf{r})|$ 在样品中每一点都取饱和最大值 M_S。这意味着产生一丁点磁化所需的内部能量不是问题所在。有意义的能量，是每个磁矩在所有其他磁矩所产生的场中的势能。这是静电自能 (6.107) 的静磁类比。因此，对于当前这种零外场的情形，待最小化的能量为[29]

$$\hat{U}_{\text{self}} = -\frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{M}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{B}(\mathbf{r}). \tag{13.140}$$

我们的第一步，是用 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ 从 (13.140) 中消去 $\mathbf{B}$：

$$\hat{U}_{\text{self}} = -\frac{1}{2}\mu_0\int d^3r\, |\mathbf{M}|^2 - \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{M}\cdot\mathbf{H}. \tag{13.141}$$

同一个方程可用来从 (13.141) 的最后一项中消去 $\mathbf{M}$。这给出

$$\hat{U}_{\text{self}} = -\frac{1}{2}\mu_0\int d^3r\, |\mathbf{M}|^2 - \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{B}\cdot\mathbf{H} + \frac{1}{2}\mu_0\int d^3r\, |\mathbf{H}|^2. \tag{13.142}$$

由假定 $|\mathbf{M}(\mathbf{r})| = M_S$，故 (13.142) 右端第一项是常数，可以略去。(13.142) 中的第二项为零，因为 (13.102) 与 (13.103) 相等，且 $\mathbf{j}_f = 0$。于是自能成为

$$\hat{U}_{\text{self}} = \frac{1}{2}\mu_0\int d^3r\, |\mathbf{H}|^2. \tag{13.143}$$

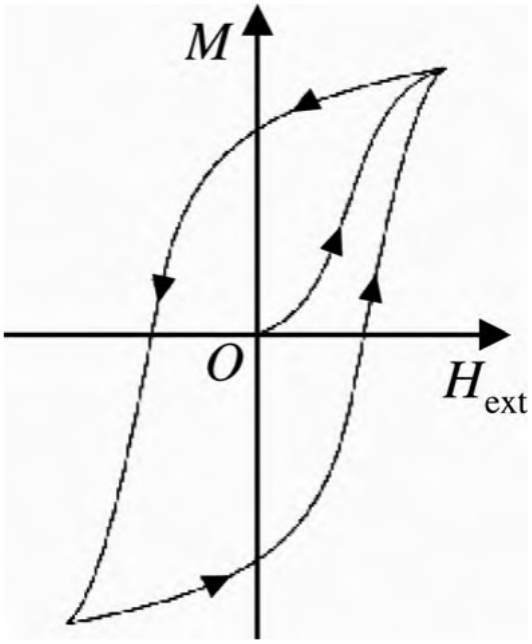


图 **13.24** 像铁这样的铁磁体的典型磁滞回线。从 O 出发，箭头表示 $\mathbf{M}$ 随 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$ 变化时的不可逆变化。

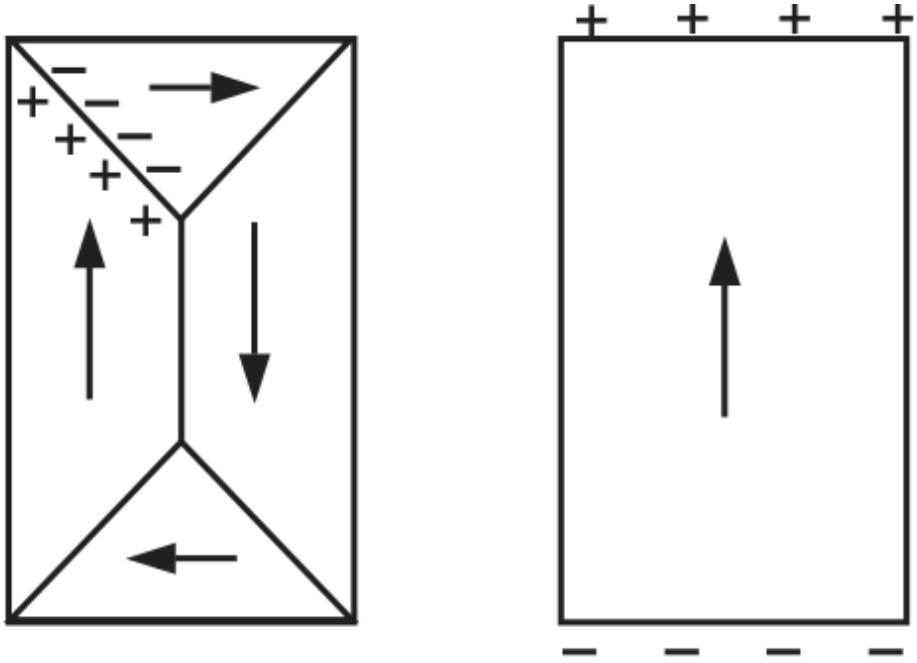


图 **13.25** 矩形样品的两种可能磁畴图案。正负号表示虚构磁荷。电荷分布只画出了四畴组态五个内部界面中的一个。

现在我们可以理解，为何图 13.25(a) 的磁畴图案优于图 13.25(b) 的单畴态。当辅助场 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 恒为零时，(13.143) 中的 $\hat{U}_{\text{self}}$ 取最小值。由 §13.5 我们知道，$\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 的源是自由电流与虚构磁荷。这里 $\mathbf{j}_f = 0$，且体磁荷 $\rho^* = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ 在每个磁畴内部都为零。剩下的只有磁畴表面上的磁荷密度 $\sigma^* = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$。在图 13.25(a)

中，样品外表面都不产生磁荷，而相邻磁畴在它们共同界面上产生的磁荷等量异号，因为每个界面与样品边缘都成 45° 角。因此，对这种磁畴排列 $\mathbf{H}(\mathbf{r}) \equiv 0$。图 13.25(b) 则不然。

对任意形状的样品，$\hat{U}_{\text{self}}$ 都无法降为零。首先，量子力学效应使某些磁化方向在能量上优于其他方向[30]。这阻止了像图 13.16 中所画的那种光滑闭合「$\mathbf{M}$ 圆圈」的产生。此外，在每一个不同磁畴相交的边界处都要付出能量。这是因为边界两侧的自旋并不像铁磁态所偏好那样取向一致。实际观察到的磁畴图案，使 (13.143) 与这些其他能量贡献之和为最小。

应用 13.4　冰箱贴磁铁

冰箱贴磁铁是一片薄薄的、似薄饼状的铁磁材料，经过设计而具有如图 13.26 所示的磁畴图案。这类磁铁有两个重要特性：(i) 薄饼外的磁场几乎为零；(ii) 薄饼对可磁化物质的吸引非常强。两者的根源都在于薄饼所产生的场 $\mathbf{H} = -\nabla\psi$ 的行为。

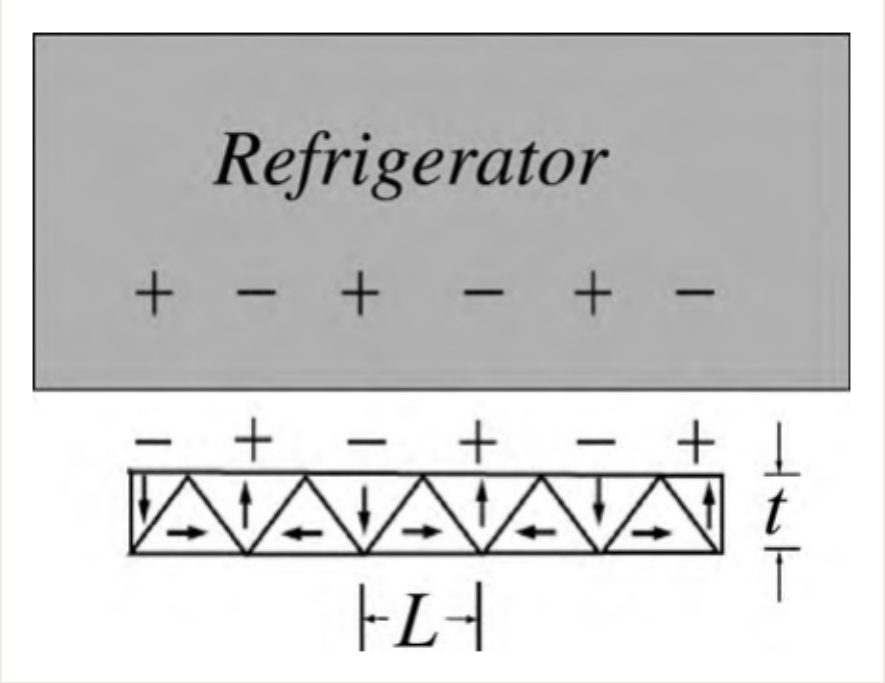


图 13.26 一块薄（$t \ll L$）薄饼状磁铁在真空中的边缘视图，它紧邻一块磁导率 $\mu > \mu_0$ 的可磁化材料（冰箱）。正负号是薄饼磁铁的磁畴所产生的磁荷以及冰箱中的镜像电荷。

由 §13.6.3 我们知道，磁标势 $\psi(\mathbf{r})$ 在薄饼外满足拉普拉斯方程。此外，薄饼的源磁荷以空间周期 L 交替变号。我们于是可以运用由 §7.5.2 和 §8.3.4 获得的静电学经验，断定这样的源所产生的势，在垂直于周期化方向的方向 z 上按 $\exp(-z/L)$ 衰减。磁场也具有类似的短程性。因此，薄饼磁铁在与另一物体紧密接触之前，对其环境实际上没有磁效应。

薄饼磁铁的每个磁畴都产生一条面磁荷密度为 $\sigma^* = M_S$ 的条带。磁荷的符号从一条条带到下一条交替。根据 §13.6.5，每条条带都会在可磁化的冰箱中产生一条镜像条带，其表面磁荷相反。若 $\mu \gg \mu_0$，则每条条带与其镜像的表面磁荷密度等量而异号。因此，磁学的库仑定律（§13.8.1）告诉我们，薄饼磁铁与

冰箱之间的力，近似等于薄饼面积 A 乘以一个无限大平行板电容器两板之间（板的面电荷密度为 σ^*）的单位面积吸引力。一块板所产生的场为 $B = \frac{1}{2}\mu_0\sigma^*$，故

$$F \approx \frac{1}{2}\mu_0 M_S^2 A. \tag{13.144}$$

(13.144) 所预言的单位面积力，对一块典型的冰箱贴磁铁而言约为大气压的六倍。

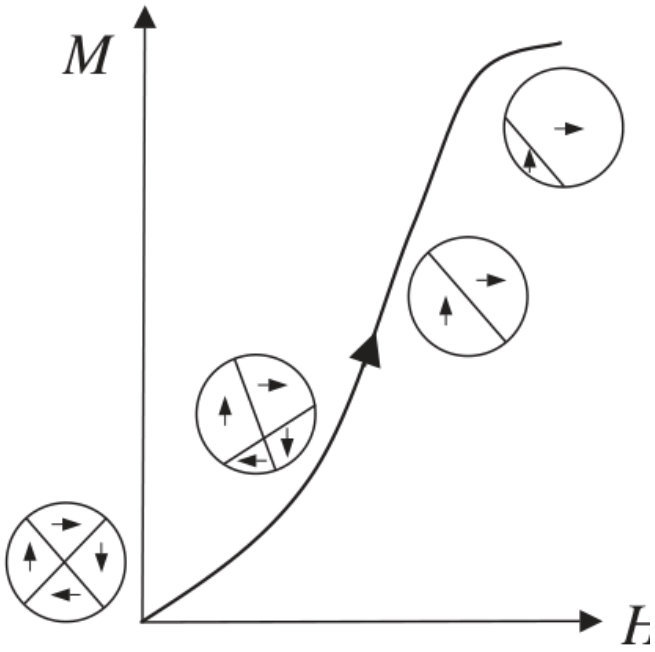


图 13.27 铁磁体初始磁化过程中磁畴的演化。箭头给出每个磁畴中 $\mathbf{M}$ 的局域方向。

13.9.2 磁滞

图 13.24 中 $\mathbf{M}$ 关于 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$ 的曲线形状，在很大程度上由相邻磁畴之间边界的场致迁移性所决定。考虑图 13.27 所示的初始磁化曲线。图 13.27 左下角的示意图画出一个盘状样品在 $\mathbf{H}_{\text{ext}} = 0$ 时的磁畴图案，由于量子力学磁各向异性，那里只允许两个磁化方向。这个状态的净磁化为 $\mathbf{M} = 0$。

当开启一个场 $H_{\text{ext}} > 0$ 时，图 13.24 中的磁化曲线从原点上升，因为图 13.27 中的磁畴边界运动了。考虑两个磁畴 $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}_2$ 之间的边界，其中 $\mathbf{M}_2$ 恰好比 $\mathbf{M}_1$ 更接近平行于 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$。若紧贴边界的 $\mathbf{M}_1$ 中的各个磁矩转进 $\mathbf{M}_2$ 的方向，

从而使边界移动，则磁势能[31]变得更负。通过这一机制，$\mathbf{M}_1$ 的尺寸缩小而 $\mathbf{M}_2$ 的尺寸增大。图 13.27 中的示意图表明，由 $\mathbf{H}_{\text{ext}}$ 驱动的磁畴运动最终如何导致一个均匀磁化的状态。磁滞与剩余磁化的出现，是因为出于种种依赖于材料的缘由，上述情景在场降低时并不精确地沿原路返回。对硬铁磁体而言，饱和态一直（近乎）原封不动地保持到 $\mathbf{H}=0$。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 *de Magnete* 第 1 章，该书于 1600 年以拉丁文出版。其英译本为

W. Gilbert, *On the Magnet* (Dover, Mineola, New York, 1958).

13.1 节　关于物质磁性的经典方面，有三本出色的著作：

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

W.F. Brown Jr., *Magnetostatic Principles in Ferromagnetism* (North-Holland, Amsterdam, 1962).

R.K. Wangsness, *Electromagnetic Fields*, 2nd edition (Wiley, New York, 1986).

13.2 节　我们对体磁化电流密度与面磁化电流密度的处理遵循 Landau 与 Lifshitz（见上文 13.1 节）。磁化函数 $\mathbf{M}_{\mathrm{O}}$ 由 Lorentz 引入。Hirst 讨论了与此量相联系的规范自由度。

H.A. Lorentz, "The fundamental equations for electromagnetic phenomena in ponderable bodies deduced from the theory of electrons", *Proceedings of the Royal Academy of Amsterdam* **5**, 254 (1902).

L.L. Hirst, "The microscopic magnetization: Concept and application", *Reviews of Modern Physics* **69**, 607 (1997).

13.4 节　下列书籍展示了虚构磁荷在应用物理以及较老的电磁学教材中的广泛使用。

M.G. Abele, *Structures of Permanent Magnets* (Wiley, New York, 1993).

H.M. Bertram, *Theory of Magnetic Recording* (University Press, Cambridge, 1994).

V.C.A. Ferraro, *Electromagnetic Theory* (Athlone Press, London, 1954).

一篇证明退磁场只对椭球体为常数的论文是

K.R. Brownstein, "Unique shape of uniformly polarized dielectrics", *Journal of Mathematical Physics* **28**, 978 (1987).

关于质子磁偶极矩的源是环流还是真实磁荷的那段带框讨论，改编自

W.A. Nierenberg, "The measurement of the nuclear spins and static moments of radioactive isotopes", *Annual Reviews of Nuclear Science* **7**, 349 (1957).

G.I. Opat, "Limits placed on the existence of magnetic charge in the proton by the ground state hyperfine splitting of hydrogen", *Physics Letters B* **60**, 205 (1976).

13.6 节　磁化率本质上是一种量子力学现象。存在一些半经典模型，但都没有预言价值。见

R.M. White, *Quantum Theory of Magnetism*, 2nd edition (Springer, New York, 1982).

图 13.13 取自这部简短而出色的传记：

J.M. Thomas, *Michael Faraday and the Royal Institution* (Adam Hilger, Bristol, 1991).

进入磁屏蔽文献的一个入口是

T.J. Sumner, J.M. Pendlebury, and K.F. Smith, “Conventional magnetic shielding”, *Journal of Physics D: Applied Physics* **20**, 1095 (1987).

我们不讨论「磁路理论」。读者可查阅 Wangsness（见上文 13.1 节）以获取入门介绍。该方法被用来求解图 13.14 所提出的问题，见

E. Paperno and I. Sasada, “Magnetic circuit approach to magnetic shielding”, *Journal of the Magnetics Society of Japan* **24**, 40 (2000).

带铁磁物质的势论是下列著作的主题：

S.P. Thompson and M. Walker, “Mirrors of magnetism”, *Proceedings of the Physical Society of London* **13**, 310 (1894).

J. Van Bladel, “Magnetostatic fields at an iron-air boundary”, *American Journal of Physics* **29**, 732 (1961).

图 13.17 取自

O. Klemperer, *Electron Physics*, 2nd edition (Butterworths, London, 1972).

Landau 与 Lifshitz 的书（见上文 13.1 节）对超导体的磁性质作了精辟讨论。另一个好的参考是

T.P. Orlando and K.A. Delin, *Foundations of Applied Superconductivity* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1991).

13.7 节　我们对磁性物质中能量的处理源自 Brown 以及 Landau 与 Lifshitz（见上文 13.1 节）。两篇与统计力学（哈密顿量）观点相联系讨论是

R. Balian, *From Microphysics to Macrophysics* (Springer, Berlin, 2007), Volume I, Section 6.6.5.

O. Narayan and A.P. Young, “Free energies in the presence of electric and magnetic fields”, *American Journal of Physics* **73**, 293 (2005).

13.8 节　作用在磁性物质上、以及磁性物质内部的力，是一个微妙的主题。仔细的讨论见 Landau 与 Lifshitz（见上文 13.1 节）。应用 13.3 来自一篇反对用能量方法计算电磁力的论战性文章：

W.F. Brown, Jr., “Electric and magnetic forces: a direct calculation”, *American Journal of Physics* **19**, 290 (1951).

例 13.5 为 Maxwell 所熟知。我们的解法遵循

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

***13.9* 节** 除 Brown（见上文 13.1 节）之外，还有两本书提供了关于铁磁性磁滞的现代观点：

G. Bertotti, *Hysteresis in Magnetism* (Academic, San Diego, 1998).

É. du Trémolet de Lacheisserie, D. Gignoux, and M. Schlenker, *Magnetism* (Springer, New York, 2005).

应用 13.4 受到一本充分发挥磁极概念的入门教材的启发：

W. Saslow, *Electricity, Magnetism, and Light* (Academic, New York, 2002).

Problems

13.1 理想螺线管的磁场 正文 §10.2.2 计算了一个毕奥-萨伐尔积分，证明在横截面形状任意的无限长螺线管表面上沿方位角方向流动的面电流 $\mathbf{K}$，在螺线管内部产生磁场 $\mathbf{B}=\mu_0 K\hat{\mathbf{z}}$，而在螺线管外部 $\mathbf{B}=0$。用等价的磁化论证导出同样的结果。

13.2 等量异号磁化 半空间 $z>0$ 具有均匀磁化 $\mathbf{M}=-M\hat{\mathbf{z}}$。半空间 $z<0$ 具有均匀磁化 $\mathbf{M}=+M\hat{\mathbf{z}}$。用 (a) 磁化电流方法和 (b) 有效磁化磁荷方法，求空间每一点的磁场 $\mathbf{B}$。

13.3 等效电流 一个半径为 R 的绝缘球以角速度 $\boldsymbol{\omega}=\omega\hat{\mathbf{z}}$ 旋转。球的总电荷 Q 均匀分布在它的表面上。

(a) 证明当磁化 $\mathbf{M}=M\hat{\mathbf{z}}$ 且 M 选取适当时，绝缘球外部的磁场与半径为 R 的均匀磁化球外部的磁场完全相同。

(b) 利用 (a) 小题的结果，求该绝缘球的磁矩。

13.4 $\mathbf{M}$ 的亥姆霍兹定理

(a) 证明磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的亥姆霍兹定理表示等价于方程 $\mathbf{B}_{\mathrm{M}}=\mu_0(\mathbf{H}_{\mathrm{M}}+\mathbf{M})$。

(b) 该图显示一片薄膜（在 x 与 y 方向上无限大），其中交替的条带具有恒定磁化 $\mathbf{M}=\pm M\hat{\mathbf{y}}$。求各处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$，并讨论有效磁化电流密度的行为。

13.5 磁荷的种种好处

(a) 证明一块已磁化物体的磁偶极矩可写成

$$\mathbf{m} = \int d^3r\, \mathbf{r}\rho^*(\mathbf{r}),$$

其中 $\rho^*(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 是虚构磁荷的密度。

(b) 设 $\mathbf{B}_1$ 与 $\mathbf{B}_2$ 分别是磁化为 $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}_2$ 的物体所产生的磁场。利用「磁化电流密度与电流密度同样『真实』」这一事实，证明两物体之间相互作用的势能满足互易关系

$$\hat{V}_B = -\int d^3r\, \mathbf{M}_1\cdot\mathbf{B}_2 = -\int d^3r\, \mathbf{M}_2\cdot\mathbf{B}_1.$$

(c) 若 (b) 中的两物体是实心的、在空间中不能重叠，证明

$$\hat{V}_B = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r \int d^3r'\, \frac{\rho^*(\mathbf{r})\rho_2^*(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

13.6 利用磁带进行原子光学

一段很长的磁带长为 L、宽为 $w \ll L$、厚为 $t \ll w$。该磁带的磁化为 $\mathbf{M}(x) = \hat{\mathbf{x}} M\cos kx$。

（下图：一段长为 L、宽为 w、厚为 t 的磁带，其角上标有 x、y、z 坐标轴。）

(a) 就磁标势求解拉普拉斯方程，并计算磁带表面正上方的 $\mathbf{B}(x,y,z)$。为此，把磁带视为既无限宽又无限长是合理的。

(b) 绘出 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的场线。

(c) 画出从上方（但不完全竖直向下）接近磁带的中性原子的轨迹。假定该原子的磁矩 $\mathbf{m}$ 永久地沿反平行于 $\mathbf{B}$ 的方向排列。提示：考虑原子与磁带之间的相互作用势能。

13.7　比特的铁磁体　对一块无限大的铁施加怎样的磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$，才能在给定点产生最大的磁场？弗朗西斯·比特（Francis Bitter，高场磁体设计的先驱）在 1936 年提出了这个问题。由于铁磁体的磁化由电子自旋产生，我们首先需要求出位于 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$、磁矩为 $\mathbf{m}$ 的点磁偶极子的指向——该指向使其在原点处磁场的 z 分量最大。

(a)　证明当 $2\tan\alpha=\tan\theta$ 时 $B_z(0)$ 取最大值，其中 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{m}}=\cos\alpha$，且 $\mathbf{r}$ 位于平面 $\phi=0$ 内 $\mathbf{m}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}$ 之间。

(b)　证明该极大条件可写成 $\frac{1}{2}\tan\theta = r\,d\theta/dr$。用此证明：铁磁体中所需自旋方向的轨迹，与一个位于原点、取向适当的点磁偶极子的场线无法区分。

(c)　证明

$$B_z(0)=\frac{\mu_0 m N}{4\pi}\int d^3r\,\frac{\sqrt{1+3\cos^2 2\theta}}{r^3},$$

其中 N 是单位体积内的自旋数。对一内半径为 r_1、外半径为 r_2 的铁球壳进行该积分。

13.8　爱因斯坦错了！　爱因斯坦在 1910 年发表了如下论证。下面图中带箭头的实线表示一股「电流罐」的电流流动方向。一股恒定电流 I 沿一个半径为 R 的空心圆柱罐的中央 z 轴向上流动，在顶盖上以面密度 K_+ 沿径向向外流动，沿罐的侧壁以面密度 K_W 向下流动，然后在底盖上以面密度 K_- 沿径向向内流动。在例 9.3 中，我们用安培环路定理证明：罐外的磁场为零，而罐内的磁场为 $\mathbf{B}_{\text{in}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}\mu_0 I/2\pi\rho$。

（下图：电流罐，中央 z 轴上向上的电流 I，顶盖上电流径向向外、面密度为 K_+，侧壁上电流向下、面密度为 K_W，底盖上电流径向向内、面密度为 K_-。）

(a)　设顶盖带有如图中灰度阴影与带箭头的虚线所示的磁化 $\mathbf{M} = M\hat{\boldsymbol{\phi}}$。按正文所述，该磁化处处产生 $\mathbf{H} = 0$，故处处 $\mathbf{B}_{\text{M}} = \mu_0\mathbf{M}$。证明 $\mathbf{B}_{\text{M}}$ 在顶盖上施加一个洛伦兹力，该力倾向于使罐悬浮。由于罐不能对自身施加力，爱因斯坦据此论证洛伦兹力密度 $\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ 是不正确的，应代之以 $\mathbf{j}\times\mathbf{H}$。

(b)　设磁化的顶盖具有很小的厚度。计算并画出磁化电流密度的闭合线。

(c)　利用 (b) 的草图，找出在零厚度极限下顶盖磁化电流中感受到 $\mathbf{B}_{\text{in}}$ 所施力的那一部分。证明该力抵消了 (a) 中算出的悬浮力。

13.9　永磁体上钻出的孔　该图显示一个穿过永磁体钻出的半径为 R 的圆柱孔；该永磁体在垂直于其厚度 t 的两个方向上都是无限大的。求当 $R \ll t$ 时各处的磁场。

（下图：一块厚度为 t、沿竖直方向磁化 $\mathbf{M}$ 的永磁体，其沿厚度方向被钻出一个半径为 R 的圆柱孔；图中右上角标出坐标轴 z。）

13.10　椭球的退磁因子　设 $\mathbf{N}$ 为长椭球（$a > b$）旋转椭球在其主轴系中沿其对称轴均匀磁化时的退磁张量。

（下图：一个半短轴为 b、半长轴为 a、沿对称轴有磁化 $\mathbf{M}$ 的旋转椭球；图中还画出法向单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$，以及一个厚为 dz、边缘长度 $d\ell = dz/\sin\theta$ 的切片放大图，其中标出 $d\ell$、ds、dz 与法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 之间的夹角。）

(1)　(a)　解释为什么只需计算 N_{zz}。

(b)　如图把椭球切成厚度为 dz、半径为 ρ 的圆切片。每个切片斜切的边缘垂直于椭球法向 $\hat{\mathbf{n}}$，其边缘长度为 $d\ell = dz/\sin\theta$。另一方面，若 $d\ell$ 沿任一圆盘的圆周指向，则

$$\mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}\, dS = M \sin\theta \, d\ell \, ds = M \, dz \, ds.$$

令 $\epsilon = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 为椭球的偏心率。利用安培定理（§11.3）以及电流环轴上磁场的毕奥-萨伐尔结果，证明

$$N_{zz} = \frac{1-\epsilon^2}{\epsilon^2}\left[\frac{1}{2\epsilon}\ln\left(\frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}\right) - 1\right] \qquad (\epsilon < 1).$$

(2)　(a)　检验球极限。

13.11　月球磁性　月球在其自身之外没有磁场，尽管月球任务采集的岩石表现出永磁化。一种解释假设：月球曾有一个像地球那样局限于核区（$r < b$）的地磁发电机，它在核外各处产生一个偶极场。结果，月壳（$b \le r \le a$）变成了永磁体，其磁化正比于（且平行于）局域偶极场。后来，地磁发电机及其偶极场停止了。证明月壳至今仍存在的磁化，在月球表面之外（$r > a$）产生零磁场。画出月球内部 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的场线。

13.12　可磁化球体中的偶极子　一个点磁偶极子位于一个半径为 R、磁导率为 μ 的可磁化球体的球心。求各处的 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$。

13.13 **磁屏蔽** 一个均匀外场 $\mathbf{B}_{\text{ext}} = B_{\text{ext}}\hat{\mathbf{x}}$ 施加于一个内半径为 a、外半径为 b、相对磁导率为 $\kappa = \mu/\mu_0$ 的无限长圆柱壳。其余空间为真空。证明壳内的场被屏蔽到值

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{4\kappa b^2}{(\kappa+1)^2 b^2 - (\kappa-1)^2 a^2}\mathbf{B}_{\text{ext}}.$$

（下图：一个内半径 a、外半径 b、相对磁导率为 κ 的圆柱壳，其两侧远处标有均匀外场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$。）

13.14 **载流可磁化导线所受的力** 一根半径为 a、磁导率为 μ 的直导线载有传导电流密度 $\mathbf{j}_0 = j_0\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} I_0/\pi a^2$。

(a) 当导线置于均匀外场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{x}}$ 中时，求感生磁化 $\mathbf{M}$ 以及体、面磁化电流密度。

(b) 证明洛伦兹力 $\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{j}\times\mathbf{B} = I_0 B_0 \hat{\mathbf{y}}$，其中 $\mathbf{j}$ 是总电流密度、$\mathbf{B}$ 是总磁场。提示：不要忘记该积分中的面贡献。

13.15 **主动磁屏蔽** 一根无限长直导线在 $+z$ 方向上载有稳恒电流 I，它与一个占据半空间 $x>0$ 的理想导体表面的距离为 d。

(a) 求在导体表面上感生出的电流密度。

(b) 移走理想导体。说明应如何布置一列 N 根无限长直导线并选取每根导线中流动的电流，才能有效地使真空空间 $x>0$ 免受位于 $x=-d$ 的载流导线所产生磁场的影响。

13.16 **界面磁化电流的作用** 一个半径为 R、充满磁导率为 μ_1 的物质的无限长圆柱，嵌入磁导率为 μ_2 的无限大介质中。一根导线沿圆柱的 z 轴向上载有电流 I_f。通过显式计算证明：自由电流与磁化电流所产生的场之和，等于用安培环路定理直接算出的空间每一点的场。

（下图：一个横截面半径为 R、磁导率为 μ_1 的圆柱，嵌入磁导率为 μ_2 的介质中；半径上标有 R，外部标有电流 I_f。）

13.17　磁性薄膜与磁性圆盘

(a)　一片无限大的绝缘磁性材料薄膜具有磁导率 μ 和厚度 h。一个均匀外磁场 $\mathbf{B}_0$ 垂直于薄膜平面取向。求薄膜内任意点的磁场 $\mathbf{B}$。

(b)　通过从 (a) 的薄膜中移去半径 $R \gg h$ 的区域之外的所有物质，制作一个磁性圆盘（见下图）。求剩余圆盘中心处的 $\mathbf{B}$（精确到 h/R 的一阶），方法是：从 (a) 的答案中减去圆盘外部物质在圆盘中心产生的磁场。

（下图：一片厚度为 h 的薄膜，其上方有垂直的均匀外场 $\mathbf{B}_0$，膜内有一半径为 R 的圆盘区域。）

提示：磁矩为 $\mathbf{m}$ 的点磁偶极子的场为 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{m}}{r^5}$。

13.18　被条形磁铁悬浮的电流环　该图显示一个半径为 a、载有稳恒电流 I、单位长度质量为 ρ 的线状电流环。该环在半径 r 的很长的圆柱形条形磁铁北极上方高度 h 处被悬浮以抵抗其重量。求该永磁体的磁化。假设 $r \ll a$ 且 $r \ll h$。

（下图：一个半径 a、载有电流 I、单位长度质量为 ρ 的电流环，位于一根半径 r、标有 N（北极）的条形磁铁上方高度 h 处；图中标出坐标轴 x、y、z。）

13.19　一个真实的电磁铁

(a)　一个圆柱形螺线管占据区间 $-L/2 \le z \le L/2$，半径为 R，并紧密地绕有 N 匝载流 I 的导线。用叠加原理导出对称轴上磁场的表达式，其形式为 $\mathbf{B}_0(z) = (\mu_0 N I/L) f(z)\hat{\mathbf{z}}$。在 $L \gg R$ 的极限下计算比值 $B_0(\pm L/2)/B_0(0)$。

(b)　在螺线管中装入一根紧密贴合的软铁棒，其有效磁化率为 χ_m。作近似 $\mathbf{M}(\mathbf{r}) = M(z)\hat{\mathbf{z}}$，计入棒两端（磁性）带电圆盘产生的退磁场，但忽略体磁荷的效应。证明螺线管内部

$$\mathbf{B}(z) \approx (1+\chi_m)\left\{B_0(z) + \mu_0 \sigma^* [f(z) - 1]\right\}\hat{\mathbf{z}},$$

其中（当 $L \gg R$ 时）

$$\sigma^* \approx \frac{NI}{L}\frac{\chi_m}{\chi_m + 2}.$$

(c)　计算软铁在 $z = 0$ 与 $z = \pm L/2$ 处所产生的磁场放大倍数。评论 $\chi_m \gg 1$ 时的结果。

13.20　镜像电流的矢势方法　空间 $x > 0$（$x < 0$）被磁导率为 μ_1（μ_2）的介质占据。一根线电流 I 在介质 1 中、距与介质 2 的界面为 a 处垂直于纸面向外流动。

（下图：$x > 0$ 侧为磁导率 μ_1 的介质、$x < 0$ 侧为磁导率 μ_2 的介质；一根垂直于纸面向外的线电流 I 位于介质 1 中、距界面为 a 处；图中标出坐标轴 x、y。）

(a)　利用矢势 $\mathbf{A}$ 与磁辅助场 $\mathbf{H}$ 的衔接条件，求出为得到空间每一点磁场所需的镜像电流。

(b)　求 $x < 0$ 半空间作用在 I 上的单位长度受力。

13.21　超导体的伦敦方程　1935 年，Fritz 与 Heinz London 兄弟用一个唯象本构方程描述了超导性，其中用一个长度 $\delta > 0$ 把电流密度与库仑矢势联系起来：

$$\mathbf{j} = -\frac{1}{\mu_0 \delta^2}\mathbf{A}.$$

(a)　用伦敦本构方程导出 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的微分方程。

(b)　伦敦理论预言 $\mathbf{B}$ 在超导体内部并非每一点都严格为零。为看出这一点，考虑一块在 x、y 方向上无限大、位于 $z = -d$ 与 $z = d$ 之间的超导体平板。当该平板置于静且均匀的磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{x}}$ 中时，计算超导体内部的 $\mathbf{B}(z)$。

(c)　求超导体内部的电流密度。

13.22　球面上的超电流　一个半径为 R 的超导球置于外磁场 $\mathbf{B}_0$ 中。证明在超导体表面上发展出的电流具有密度 $\mu_0\mathbf{K} = (3/2)\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_0$。

13.23　一个圆柱形冰箱磁铁　一根长圆柱具有横截面积 A，其形状任意，且沿其长度 $L \gg \sqrt{A}$ 保持不变。该圆柱沿纵向被均匀磁化，单位体积的磁矩为 M。证明该圆柱以一个力粘附在平坦的、高磁导率的表面上，该力为

$$F = \frac{1}{2}\mu_0 M^2 A - \frac{7}{16\pi}\mu_0 M^2 \frac{A^2}{L^2}.$$

13.24　磁总能量　该图显示两种周期性地排列 N 块相同条形磁铁的方式。构型 1 中所有磁铁的磁矩都平行。构型 2 中各磁矩交替地平行与反平行。

（下图：构型 1 的各条形磁铁以北极 N 朝同一方向排列；构型 2 的条形磁铁交替取向。）

选取一个有限的体积 V，使其几乎包围两种构型所产生的全部磁通量。哪一种构型在 V 中的磁总能量更大，为什么？

13.25 **磁介质中的电感** 设 L_0 为真空中一个自由电流环的自感。证明当真空被磁导率为 $\mu = \kappa_m \mu_0$ 的磁介质取代时，自感变为 $L = \kappa_m L_0$。

---

1. 永磁体由铁磁性元素 Fe、Co、Ni 的合金与化合物制成。三个常见的例子是 NdFeB、SmCo 与 AlNiCo。↩
2. 当用永磁体产生 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 时，无需指定源电流。见 §13.6.3。↩
3. 物质中质子与中子对总磁矩的贡献可以忽略，因为它们的磁矩小了一个电子/质子质量比的因子。↩
4. 轨道磁性的完整故事远超出本书范围。一本可读的入门书是 K.H.J. Buschow 与 F.R. DeBoer，*Physics of Magnetism and Magnetic Materials*（Kluwer, New York, 2004）。↩
5. §2.1.2 讨论了 (13.9) 中出现的两项。↩
6. 有些作者把 (13.12) 纳入其 $\mathbf{M}_O(\mathbf{r})$ 的定义。这样就把面密度 (13.11) 生成为体密度 (13.10) 的一个奇异部分。其论证与 §13.2.1 末尾针对自旋磁化所作的论证完全相同。↩
7. 在 §6.2.1 中我们证明，极化 $\mathbf{P}$ 在极化物体体积上的积分等于该物体的电偶极矩。↩
8. 在本章中，$\mathbf{r}$ 是宏观变量，$\mathbf{s}$ 是微观变量。在讨论 Lorentz 平均的 §2.3.1 中，宏观变量被称为 $\mathbf{R}$，微观变量被称为 $\mathbf{r}$。↩
9. 为得到相同的轨道磁化面电流密度，$\Lambda(\mathbf{r})$ 必须在 S 上为常数。↩
10. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Hirst（1997）。↩
11. 例如见 H.M. Schey, *Div, Grad, Curl and All That*, 3rd edition (W.W. Norton, New York, 1997)。↩
12. 用磁荷方法处理磁性物质始于 19 世纪初的 Poisson，并在 20 世纪中叶之前主导了该主题的教科书处理。真磁荷不存在这一事实，并不否定虚构磁荷作为计算工具与建立直觉工具的用处。↩
13. (13.44) 的一个直接推导利用了 (13.33) 以及由 $\nabla \cdot \mathbf{B}_M = 0$ 所蕴含的 $\mathbf{B}_M$ 法向分量的连续性。↩
14. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Brownstein (1987)。↩
15. 我们把这个命题的证明留给读者作练习。↩
16. 从这个观点看，(13.35) 的面积分部分已是隐含的。↩
17. 出于历史原因，磁学中传统上把 $\mathbf{M}$ 与辅助场 $\mathbf{H}$ 而非磁场 $\mathbf{B}$ 联系起来。↩
18. 例如见 O.V. Dolgov, D.A. Kirzhnitz, and V.V. Losyakov, “On the admissible values of the static magnetic permeability”, *Solid State Communications* **46**, 147 (1983)。↩
19. 关于磁化棒在横向外场中这一密切相关的问题，见 §13.6.4。↩
20. $|\mathbf{M}|$ 不能超过铁磁体中所有自旋都与 $\mathbf{H}$ 对齐时所达到的「饱和值」。↩

21. 退磁效应会减小 (13.71) 所预言的场增强。后者只对长度 L、半径 R 且满足 $L \gg \mu R$ 的螺线管才成立。↩

22. 这是理解磁铁为何会吸附到可磁化表面的一种方式。↩

23. 在真实的铁磁体中，这类结构很少出现，因为并非 $\mathbf{M}$ 的所有方向都像这里假设的那样在能量上简并。见 §13.9.1。↩

24. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Van Bladel（1961）。↩

25. 回忆 §12.7.3 末尾：磁力倾向于使 U_B 取最大值。↩

26. 见章末「Sources, References, and Additional Reading」中的 Brown（1951）以及 Landau 与 Lifshitz（1960）。这些作者用完全不同的论证，对任意子体积导出了 (13.136)。两者都考虑了子体积弹性形变的可能性以及磁导率随密度的变化。↩

27. 有效磁导率通常定义为比值 M/H_{ext} 沿初始磁化曲线求值时的最大值。↩

28. 这种合作现象在高于某个依赖材料的临界温度时消失。↩

29. 读者应克制住去最小化 (13.111) 的冲动。后者只对简单线性物质成立。↩

30. 这就是 §12.4.4 的一条脚注中提到的磁各向异性现象。↩

31. 相关的势能 $\hat{U}_B = -\int d^3r\, \mathbf{M}\cdot\mathbf{B}_0$，是静电势能 (6.101) 的磁学类比。↩

第 14 章

动态与准静态场

在光走完一段等于物体最大尺寸的距离所需的时间内，
场几乎不变。

Wolfgang Pauli（1949）

14.1 引言

本书余下的部分专门讨论随时间变化的电场与磁场。与它们的静态对应物不同，随时间变化的电场是磁场的源，而随时间变化的磁场是电场的源。在真空中，二者之间的耦合由麦克斯韦方程组规定：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{14.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.2}$$

在第 6 章中，我们写下 $\rho = \rho_f - \nabla\cdot\mathbf{P}$ 以区分自由电荷与极化电荷。在第 13 章中，我们写下 $\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \nabla\times\mathbf{M}$ 以区分自由电流与磁化电流。在本章中，我们引入极化电流密度 $\mathbf{j}_P = \partial\mathbf{P}/\partial t$，并把总电流密度修正为 $\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \nabla\times\mathbf{M} + \partial\mathbf{P}/\partial t$。把 ρ 与 $\mathbf{j}$ 的这些分解代入 (14.1) 与 (14.2)，并定义辅助场 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$ 与 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$，即可得到物质中的麦克斯韦方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{14.3}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{14.4}$$

与我们先前的工作相比，需要考量的新项是安培-麦克斯韦定律中的 $\partial\mathbf{E}/\partial t$（或 $\partial\mathbf{D}/\partial t$）以及法拉第定律中的 $\partial\mathbf{B}/\partial t$。这促使我们从这些时间导数给上述定律带来的新物理开始讨论，其中最突出的是位移电流的效应与电磁感应现象。随后我们转向准静态极限，其中源随时间变化得足够慢，因而有理由从麦克斯韦方程组中丢掉这一个或那一个时间导数。当源是缓变的电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 时，我们忽略

$\partial\mathbf{B}/\partial t$，得到准静电近似。当源是缓变的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 时，我们忽略 $\partial\mathbf{E}/\partial t$，得到准静磁近似。后面的章节将聚焦于辐射与波这类特征性的高频现象，在那里这些时间导数对物理的贡献不相上下。

真空中一个缓慢运动的点电荷是一个典型的准静电学问题。运动电荷产生一个类库仑电场，以及一个由电场的时变所产生的磁场。一个电流缓慢时变的螺线管是一个典型的准静磁学问题。螺线管产生一个类毕奥-萨伐尔磁场，以及一个由磁场的时变所产生的电场。交流电路理论同时利用这两种近似，尽管是在空间的不同部分。

当我们考虑可极化、可磁化与导电物质内部或附近的缓变电荷与电流时，会出现新的物理。欧姆物质尤其有趣，因为电荷弛豫现象会把自由电荷从导体内部清除出去。准静电学适用于电荷弛豫缓慢的不良导体。准静磁学适用于电荷弛豫迅速的良导体。力学效应来自场施加在电荷与电流分布上的力。这并不显然，但实验证实，当源与场随时间变化时，库仑-洛伦兹力定律仍然成立：

$$\mathbf{F}(t)=\int d^3r\,[\rho(\mathbf{r},t)\mathbf{E}(\mathbf{r},t)+\mathbf{j}(\mathbf{r},t)\times\mathbf{B}(\mathbf{r},t)]. \tag{14.5}$$

14.2 安培-麦克斯韦定律

安培-麦克斯韦定律的右端

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}, \tag{14.6}$$

指出有两种源能够产生磁场。电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 在静磁学中已为我们所熟悉。由时变电场产生的磁场，在麦克斯韦假定其存在之前则完全未知。在真空中，位移电流密度 $\mathbf{j}_D=\epsilon_0\partial\mathbf{E}/\partial t$ 产生的磁效应与运动电荷所产生的无法区分。与之密切相关的极化电流密度 $\mathbf{j}_P=\partial\mathbf{P}/\partial t$ 则解释了物质中随时间变化的电荷分离所产生的磁场。

14.2.1 位移电流

促使麦克斯韦引入位移电流的力学模型已不再是物理学的一部分。[1] 从当代的视角看，$\mathbf{j}_D$ 最好被理解为麦克斯韦方程组遵从连续性方程所规定的电荷守恒的保证：

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{14.7}$$

具体地说，(14.1) 中高斯定理的时间导数为

$$\nabla \cdot \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{14.8}$$

把 (14.7) 与 (14.8) 相加得到

$$\nabla \cdot \left[\mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right] = 0. \tag{14.9}$$

把 (14.9) 与安培-麦克斯韦方程的散度相比较可知，后者中必须存在 $\mathbf{j}_D$。

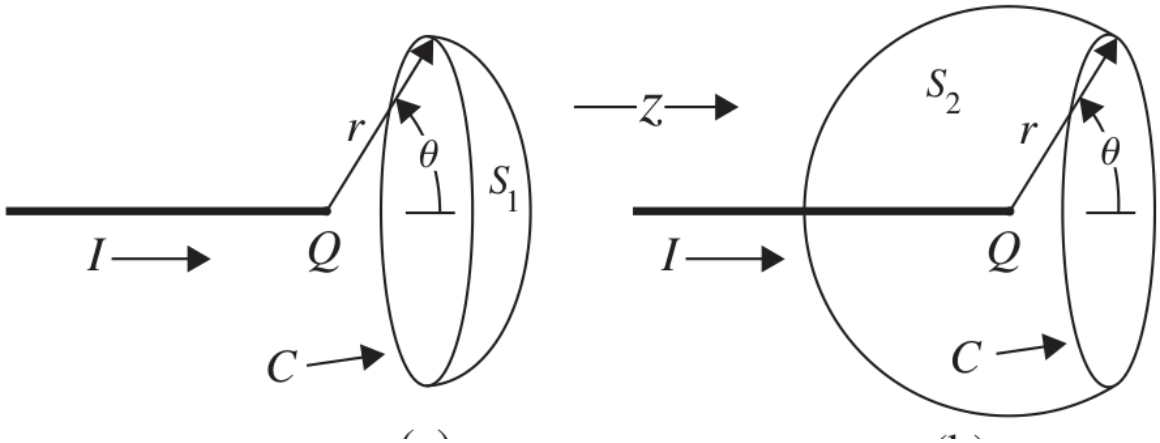


图 14.1 一条直线电流 I 终止于原点。图 (a) 与 (b) 给出了用于计算积分形式安培-麦克斯韦方程的两种积分面选择。

位移电流在图 14.1 所示这类情形中起显著作用，其中一条长直导线所载的稳恒电流 I 突然终止于一个电荷积累点。有待后文确认，我们假设 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 的唯一源是坐标原点处随时间变化的电荷 $Q(t) = It$。高斯定理的积分形式于是给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{Q(t)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}. \tag{14.10}$$

我们求 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的策略是利用安培-麦克斯韦定律的积分形式，

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{B}=\mu_0\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{j}+\frac{1}{c^2}\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.11}$$

由对称性，$\mathbf{B}=\mathbf{B}(r,\theta)$，因此我们只需 $\mathbf{B}$ 的方向来指导对安培回路 C 的选择。为此，我们从毕奥-萨伐尔的观点来考虑问题，其中源电流是来自导线的 $\mathbf{j}$ 加上 $\mathbf{j}_D=\epsilon_0\partial\mathbf{E}/\partial t$。[2] 后者的旋度为零，因而对毕奥-萨伐尔积分没有贡献（见 10.1 节）。先前的工作（见第 10 章）表明，任意长度的直导线所产生的磁场具有 $\mathbf{B}=B_\phi(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的形式。

刚刚导出的 $\mathbf{B}$ 的形式提示我们，把 C 选为与 z 轴同轴、半径为 $r\sin\theta$ 的圆。图 14.1 对 $\theta<\pi/2$ 的观察点给出了封口曲面 S 的两种可能选择。每一种都是以 Q 为球心、半径为 r 的球面的一部分。当我们使用 S_2 时，导线中的电流对 (14.11) 有贡献，而使用 S_1 时则没有。位移电流在两种情形中都有贡献，但大小不等。对 C 作线积分，并对 S_1 与 S_2 两者作两个面积分，得到

$$B_\phi\,2\pi r\sin\theta=\begin{cases}0+\mu_0\dfrac{I(1-\cos\theta)}{2} & S=S_1,\\[2ex] \mu_0 I-\mu_0\dfrac{I(1+\cos\theta)}{2} & S=S_2.\end{cases} \tag{14.12}$$

总磁场是静态的（因此法拉第定律不会改变我们对 $\mathbf{E}$ 的计算），并且与 S 的选择无关，这是必然的：

$$\mathbf{B}(r,\theta)=\frac{\mu_0 I(1-\cos\theta)}{4\pi r\sin\theta}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{14.13}$$

一个简短的计算表明，(14.13) 在 $\theta>\pi/2$ 时也成立，因而当 $\theta\to\pi$ 时正确地再现了无限长导线的磁场。图 14.2 给出了 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 两者的代表性场线。电场线从积累点沿径向发出。磁场线是与线电流对称轴同心的圆。

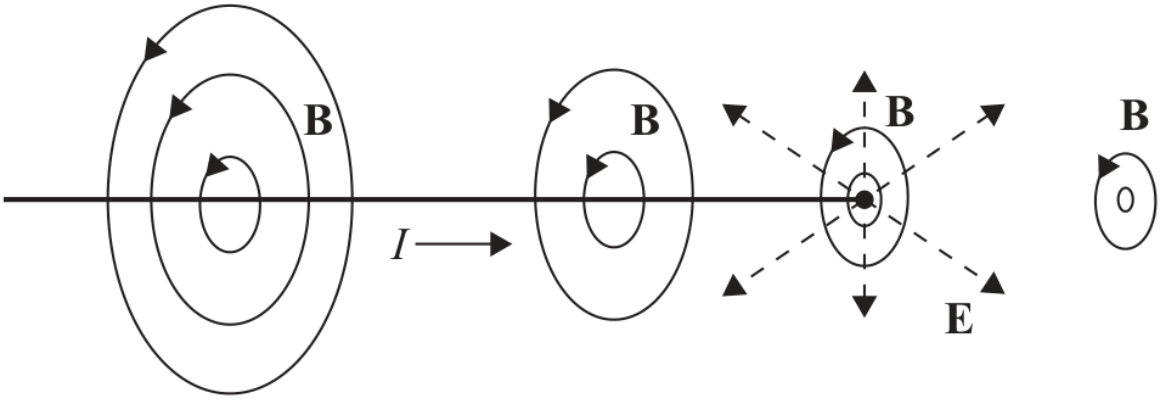


图 14.2 一条直线电流 I 终止于一点。标有 $\mathbf{B}$ 的实心圆是典型的磁场线。标有 $\mathbf{E}$ 的虚线是典型的电场线。

即使在积累点之外、$\mathbf{B}$ 的圆不再包围传导电流 I 的地方，后一结论也成立。

14.2.2 极化电流

每当束缚极化电荷发生位移，就会出现极化电流。我们可以定量描述，因为极化电流密度 $\mathbf{j}_P$ 与极化电荷密度 ρ_P 由一条严格程度不亚于 (14.7) 的守恒定律相联系：

$$\frac{\partial \rho_P}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_P = 0. \tag{14.14}$$

把极化电荷密度的显式形式 $\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 代入 (14.14) 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_P = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \tag{14.15}$$

(14.15) 的一个特解是

$$\mathbf{j}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \tag{14.16}$$

这种最常见的极化电流密度形式仅在 $\mathbf{P}(\mathbf{r}, t)$ 是时间的显函数时出现。一个例子是伴随着从未极化物质生成极化物质的电荷分离电流（见 6.2.3 节）。本节之后加框的材料以及应用 14.1 给出了另外两个例子。在每一种情形中，都有一个伴生的磁矩，

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3 r\, \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \tag{14.17}$$

(14.15) 的通解在 (14.16) 之外补充了一项，它依赖于一个任意矢量场 $\mathbf{M}_P$：

$$\mathbf{j}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M}_P. \tag{14.18}$$

(14.18) 中第二项所用的记号提示我们，某些类型的极化会产生一个有效磁化。最简单的情形是一个具有与时间无关的极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$、以速度 $\boldsymbol{v}$ 作匀速运动的物体。在该情形中

$$\mathbf{j}_P = \rho_P \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{v} \nabla \cdot \mathbf{P}. \tag{14.19}$$

另一方面，1.3.3 节中对流导数的定义，以及随物体一起运动的观察者根本看不到极化变化这一事实，意味着

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\mathbf{P} = 0. \tag{14.20}$$

把 (14.19) 与 (14.20) 分别代入 (14.18) 的左右两端，得到

$$\nabla \times \mathbf{M}_P = (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\mathbf{P} - \boldsymbol{v} \nabla \cdot \mathbf{P}. \tag{14.21}$$

(14.21) 的通解是

$$\mathbf{M}_P = \mathbf{P} \times \boldsymbol{v}, \tag{14.22}$$

再加上一个标量函数的梯度。我们可以选择让后者为零[3]，于是得出结论：一个以速度 $\boldsymbol{v}$ 作匀速运动的极化物体产生磁化 (14.22)。这一磁化的物理效应与轨道磁矩或自旋磁矩所产生的无法区分。

冰中的极化电流

固态冰通过质子的输运来导电。为理解这一点，下面的图 (a) 把一块冰晶建模为一条水分子的线性链。一个质子从左侧进入，通过打断最左端水分子中氧原子与分子远端氢原子之间的键，与该氧原子形成一个键。被断键释放出的质子又与下一个氧原子形成一个键，这一成键/断键序列一直传播到链的末端。

净结果如图 (b) 所示：链中每个水分子的电偶极矩 $\mathbf{p}$ 都发生转动，质子从右侧离去。在如图 (c) 所示的一次随机热激发使最左端整个水分子转动之前，另一个质子无法从左侧进入。这会诱导相邻分子转动，并如此沿链传下去，直到原始的构型 (a) 被恢复。整个序列把一个质子从冰晶的一端输运到另一端，系统中再无其他变化。

在稳态下，这一过程把质子传导电流与质子极化电流 $\partial \mathbf{P}/\partial t$ 结合在一起。前者来自质子沿链从一个分子跳到另一个分子。后者来自每个分子 $\mathbf{p}$ 方向的来回转动。

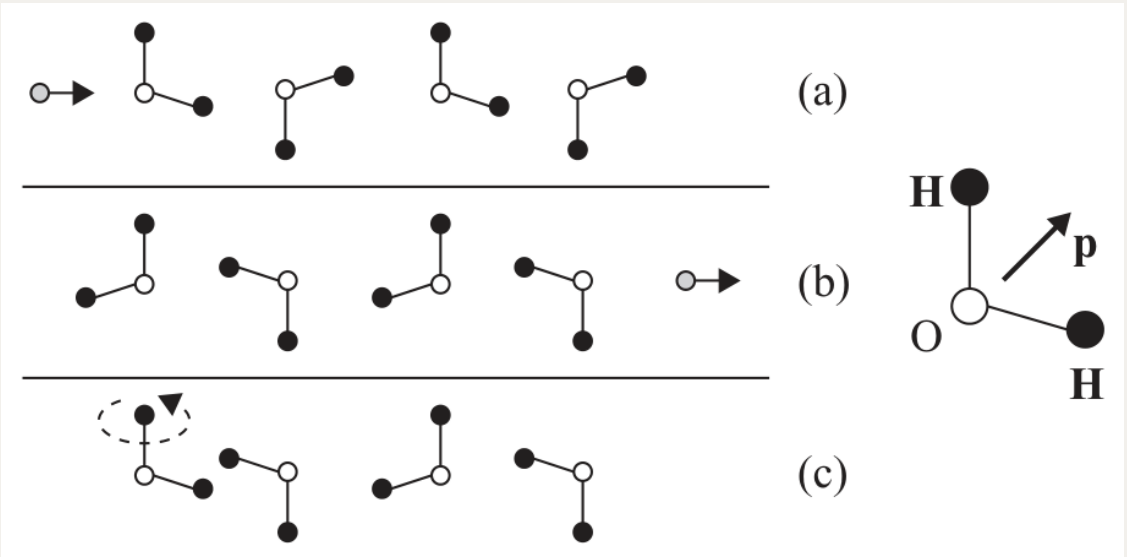


图 **14.3** 图改编自 Petrenko 与 Whitworth（1999）。

应用 14.1　等离子体的介电常数

极化电流的概念自然地引出等离子体介电常数的一种定义。例 12.1 分析了质量为 m、电荷为 q 的粒子在互相垂直的恒定场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 中的运动。结果是叠加在速度为 $\boldsymbol{v}_0 = \mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$ 的匀速平动之上的、频率为 $\omega_c = qB/m$ 的匀速圆周运动。这一「漂移」速度在中性等离子体（由带相反电荷的成分构成）中并不产生净电流，因为 $\boldsymbol{v}_0$ 与电荷或质量无关。然而，当 $\mathbf{E}$ 随时间变化时，我们将在下面看到，会出现第二个漂移速度 $\boldsymbol{v}_P = (m/qB^2)\dot{\mathbf{E}}$，因为粒子的惯性使它们无法绝热地跟随场的变化。净电流——主要由最重的粒子所携带——之所以出现，是因为带相反电荷的粒子沿相反方向漂移。由此产生的电荷分离产生一个极化，可以据此定义等离子体的介电常数。在本应用中，我们用一个能量论证来推出这些事实。

设一个匀强磁场 $\mathbf{B}$ 与一个时变电场 $\mathbf{E}(t)$（与 $\mathbf{B}$ 成直角取向）作用于质量为 m、电荷为 q、数密度为 n 的粒子种类。变化场对单个粒子产生的动能变化为

$$\delta\left(\frac{1}{2}mv_0^2\right) = \delta\left(\frac{1}{2}m\frac{E^2}{B^2}\right) = \frac{m\mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{E}}{B^2} = q\mathbf{E}\cdot\delta\mathbf{r}. \tag{14.23}$$

(14.23) 中最后一个等式把动能变化等同于场在一段位移 $\delta\mathbf{r}$ 期间对粒子所做的功。在时间间隔 δt 内，粒子获得一个速度

$$\boldsymbol{v}_P = \frac{\delta\mathbf{r}}{\delta t} = \frac{m}{qB^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.24}$$

因此，如果等离子体每单位体积含有 n 个粒子，就存在一个感生电流密度

$$\mathbf{j}_P = nq\boldsymbol{v}_P = \frac{nm}{B^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}. \tag{14.25}$$

取 $\rho = mn$，轻粒子与带相反电荷的重粒子的分离产生等离子体的一个极化 $\mathbf{P} = (\rho/B^2)\mathbf{E}$。[4] 由于

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon\mathbf{E}, \tag{14.26}$$

我们得出结论：等离子体的行为如同一种介电常数为

$$\epsilon = \epsilon_0 + \frac{\rho}{B^2} \tag{14.27}$$

的介质。这一结果在我们稍后研究磁化等离子体中的波传播时会派上用场（应用 17.1）。在该情形中，传播的波正是时变电场的源。

■

14.3 法拉第定律

法拉第定律的右端

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{14.28}$$

表明随时间变化的磁场一般是电场的源。当后者也随时间变化时，位移电流（见 14.2.1 节）提供一个反馈机制，从而产生我们称之为电磁波的自持电场与磁场。我们在后面的章节会对这些波有更多论述。这里我们只狭窄地聚焦于法拉第感生电场对带电粒子的效应。

这些效应看起来会大不相同——取决于带电粒子是在真空中自由运动，还是受限于导线或凝聚态物质的扩展样品。两者都值得关注。

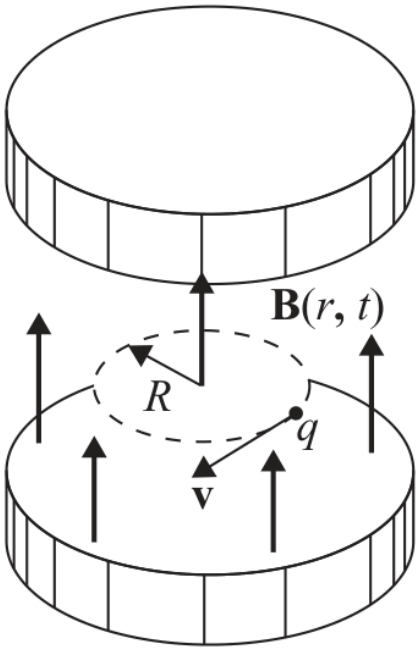


图 14.4 电子感应加速器。一个电荷为 $q > 0$ 的粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 在半径为 R（虚线）的圆轨道上运动，该半径不随时间变化。粗实线箭头表示磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$。

14.3.1 电子感应加速器

一种称为电子感应加速器（betatron）的装置利用法拉第电场来加速在圆轨道上运动的电子。在粒子物理与放射肿瘤学的早期，电子感应加速器扮演过重要角色。[5] 其技术挑战在于选取随空间与时间变化的磁场，使每个粒子轨道的半径在粒子速率增大时仍保持不随时间变化。图 14.4 是一个示意图，其中实线箭头表示一个严格垂直于轨道平面、并且只随到轨道中心的径向距离而变化的磁场。

磁场的对称性保证了切向电场在轨道上的每一点都相同。因此，我们以轨道作为 (14.29) 中线积分的回路 C，用积分形式来计算法拉第定律。回想磁通量的定义 $\Phi_B = \int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$，可得

$$2\pi R E_\phi(R) = \oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} = \int_S d\mathbf{S}\cdot\nabla\times\mathbf{E} = -\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{d\Phi_B}{dt}. \tag{14.29}$$

另一方面，圆周运动下牛顿第二定律的径向分量与切向分量分别为

$$\frac{mv^2}{R} = qvB(R) \qquad \text{以及} \qquad \frac{d}{dt}mv = qE_\phi(R). \tag{14.30}$$

用 (14.29) 与 (14.30) 消去 v 与 $E_\phi(R)$，得到

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -2\pi R^2\frac{dB(R)}{dt}. \tag{14.31}$$

该式积分后给出**电子感应加速器条件**——一条把穿过轨道的总磁通量与轨道上磁场大小联系起来的约束：

$$|\Phi_B| = 2\pi R^2 B(R). \tag{14.32}$$

(14.32) 中的因子 2 表明，磁场在轨道所包围的区域内不可能均匀。轨道内部的磁场必须比轨道上的磁场更强。具体地说，选取 $B(r)$ 时要保证轨道对粒子的横向位移是稳定的。

14.4 电磁感应

原则上，只要法拉第定律所感生的电场产生可观测的效应，就发生电磁感应。在实践中，这一术语往往被保留给感生电场在欧姆导体中驱动电流的情形。本节我们探讨法拉第定律的这一「电路理论」侧面，并特别关注标准分析中作出显式低速近似的那一步——正是这一步破坏了理论的严格性（以及洛伦兹协变性）。

我们从 (14.29) 中已用过的法拉第定律积分形式开始。形式上，把 (14.28) 在一个开曲面 S 上积分，并用斯托克斯定理把 $\nabla\times\mathbf{E}$ 的面积分化为 $\mathbf{E}$ 沿围成 S 的闭合曲线 C 的线积分：

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}=-\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}. \tag{14.33}$$

关键的一步是给 S 的每一个微元指定一个速度 $\boldsymbol{v}_c(\mathbf{r},t)$，从而允许曲面 S（因而也允许边界 C）任意运动和形变。现在我们可以使用「通量定理」（见 1.4.5 节），

$$\frac{d}{dt}\int_{S(t)} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}=\int_{S(t)} d\mathbf{S}\cdot\left\{\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}+\boldsymbol{v}_c(\nabla\cdot\mathbf{B})-\nabla\times(\boldsymbol{v}_c\times\mathbf{B})\right\}, \tag{14.34}$$

来替换 (14.33) 右端的积分。利用 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 以及斯托克斯定理把 (14.34) 中最后一项改写为线积分，可知 (14.33) 等价于

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\mathbf{E}+\boldsymbol{v}_c\times\mathbf{B})=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}. \tag{14.35}$$

此式是严格的，人们可以利用狭义相对论（第 22 章）把它的左端变换到 C 的静止系，以便（可能）更容易地进行数值计算。[6]

14.4.1 法拉第电动势

(14.35) 中 C 的选取是任意的，完全取决于方便。然而，对于电路理论与机电应用，C 总是选为一条穿过导电物质的闭合路径。一个导线回路是最简单的例子，但任何一条穿过导体的、起点与终点重合的路径也同样适用。在两种情形中，都要认识到 (14.35) 中的 $\boldsymbol{v}_c(\mathbf{r},t)$ 是赋予物质质量与刚性的重离子之局域速度。载流电

子以它们的漂移速度 $\boldsymbol{v}_d(\mathbf{r},t)$ 相对于这些离子运动。[7] 因此，在电子运动远慢于光速这一实际重要的情形中，伽利略速度叠加定则告诉我们，位于点 $\mathbf{r}$、时刻 t 的电子的总速度为

$$\boldsymbol{v}_e(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{v}_c(\mathbf{r},t)+\boldsymbol{v}_d(\mathbf{r},t). \tag{14.36}$$

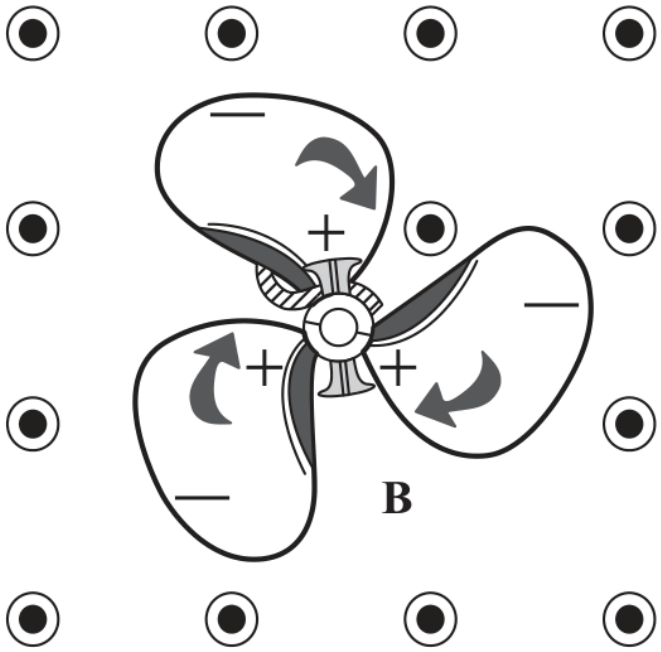


图 **14.5** 风扇的叶片在匀强磁场中旋转。正负号表示每个叶片中的电荷分离。

(14.36) 并非相对论意义上的严格式。因此，把 (14.36) 代入 (14.35) 便得到后者的一种低速近似，它被普遍采用：

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\mathbf{E}+\boldsymbol{v}_e\times\mathbf{B})=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}+\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}_d\times\mathbf{B}). \tag{14.37}$$

现在回想 $\mathbf{F}_L=q(\mathbf{E}+\boldsymbol{v}_e\times\mathbf{B})$ 是电荷为 q 的电子所受的库仑-洛伦兹力。因此，(14.37) 左端的积分是电动势（EMF）表达式的一个特例[8]

$$\mathcal{E}_{12}=\frac{1}{q}\int_1^2 d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{F}, \tag{14.38}$$

其中点 1 与点 2 重合，且 $\mathbf{F}=\mathbf{F}_L$。图 14.5 中的风扇给出了一个 $\mathbf{F}=\mathbf{F}_L$ 而点 1 与点 2 不重合的例子。该风扇的金属叶片在匀强磁场中旋转。起初，$\mathbf{E}=0$，金属中可动电子所受的洛伦兹力驱动电荷分离。后者使电场逐渐建立，直至在稳态下库仑力恰好与洛伦兹力平衡。(14.38) 的线积分中属于电场的部分，就是风扇中心与叶片尖端之间的电压差。

我们已经看到，(14.37) 的左端定义了一个「法拉第」电动势，

$$\mathcal{E}_F=\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\mathbf{E}+\boldsymbol{v}_e\times\mathbf{B}). \tag{14.39}$$

在电路的语境中，写成 $\mathcal{E}_F=IR$ 形式的欧姆定律把法拉第电动势与流过电路的电流联系起来。这促使我们为 $\mathcal{E}_F$ 寻找其他表达式，它们在特定情形下可能更便于计算。其中之一来自把 (14.39) 代入 (14.37)，得到

$$\mathcal{E}_F=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}+\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}_d\times\mathbf{B}). \tag{14.40}$$

把 (14.36) 代入 (14.40) 并利用 (14.34)，便产生第三种等价形式

$$\mathcal{E}_F=-\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}+\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}_e\times\mathbf{B}). \tag{14.41}$$

较早的物理与工程教科书把 (14.41) 中的面积分称为「变压器电动势」，把 (14.41) 中的回路积分称为「动生电动势」。

让我们回到 (14.40)。当 C 处处与一条细丝状欧姆导线重合时，这一特例使该式得以简化，因为 $\boldsymbol{v}_d$ 与积分路径元 $d\boldsymbol{\ell}$ 平行，从而 $d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}_d\times\mathbf{B})=0$。这便把 (14.40) 化为一个常被称为「通量法则」的公式：

$$\mathcal{E}_F=-\frac{d\Phi_B}{dt}=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}. \tag{14.42}$$

(14.42) 中的负号反映了楞次定律：$\mathcal{E}_F$ 所驱动的电流，其方向使其产生的磁场倾向于反抗产生它的磁通量的变化。[9] 电磁感应的大多数定性效应，都可以通过系统地应用这一定律来理解。

最后我们指出，漂移速度 $\boldsymbol{v}_d$ 在数值上非常小。因此，许多作者干脆忽略 (14.40) 中的 $\boldsymbol{v}_d \times \mathbf{B}$ 项。对通量法则的这种「推导」必须谨慎看待，因为存在两项大小相当的（14.40）情形。霍尔效应就是一个仅由漂移项产生全部电动势的例子。[10]

例 14.1

一个 N 匝导线的小圆回路这样取向：其回路轴平行于磁场 $\mathbf{B}$ 的局域方向。当线圈被翻转、使其回路轴反向时，一台检流计（或其他电流积分装置）测出流过总电阻为 R 的电路的总电荷量 Q（图 14.6）。假设 $\mathcal{E}_F = IR$ 仍然成立，求 Q 与 $|\mathbf{B}|$ 之间的关系。这种称为翻转线圈的装置用于快速测量磁场强度。

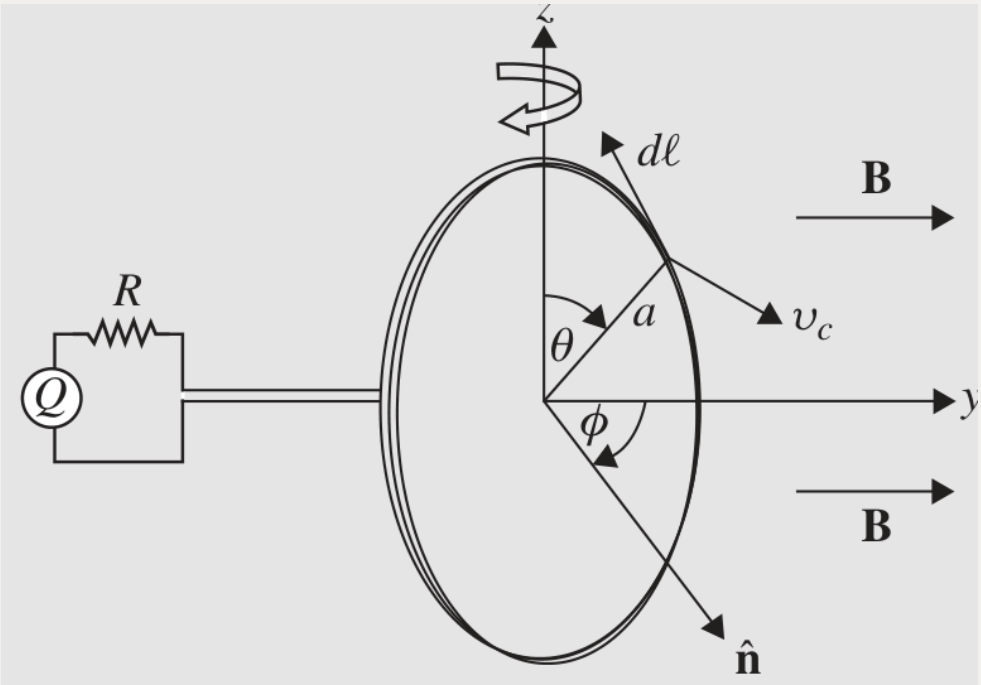


图 14.6 翻转线圈测量始自回路平面的法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 指向 $+y$，终于 $\hat{\mathbf{n}}$ 指向 $-y$。感生电流沿 $d\boldsymbol{\ell}$ 的方向流动。

方法一：由于 $\mathcal{E}_F/R = I = dQ/dt$ 把感生电流与总电荷联系起来，我们可以直接对 (14.42) 积分，得到

$$Q = \int dt\, I = -\frac{1}{R}\int d\Phi_B = -\frac{(-N\pi a^2 B) - (N\pi a^2 B)}{R} = \frac{2N\pi a^2 B}{R}.$$

方法二：我们用 (14.41) 与 (14.36) 计算电动势。磁场不随时间变化，而对细丝状导线没有来自 $\boldsymbol{v}_d$ 的贡献。因此，

$$\mathcal{E}_F = N\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot \boldsymbol{v}_c \times \mathbf{B}.$$

由图 14.6，回路（半径 a）的一个微元的速度为 $\boldsymbol{v}_c = a\sin\theta\,\dot{\phi}\,\hat{\mathbf{n}}$。于是，由于 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{y}}$ 且 $d\boldsymbol{\ell} = -a\,d\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$，

$$\mathcal{E}_F = Na^2 B \sin\phi \frac{d\phi}{dt} \int_0^{2\pi} d\theta \, \sin^2\theta = N\pi a^2 B \sin\phi \frac{d\phi}{dt}.$$

把 $I = \mathcal{E}_F / R$ 对时间积分（在线圈翻转过程中），即得所求结果

$$Q = \frac{N\pi a^2 B}{R} \int_0^{\pi} d\phi \, \sin\phi = \frac{2N\pi a^2 B}{R}.$$

例 14.2

测量随时间变化的磁化 $\mathbf{M}(t)$ 的一种方法，利用磁化在附近一个「拾波」线圈中所感生的电动势 $\mathcal{E}_F(t)$（图 14.7）。假设线圈中稳恒电流 I_{coil} 产生磁场 $\mathbf{B}_{\text{coil}}(\mathbf{r})$，证明

$$\mathcal{E}_F(t) = -\frac{1}{I_{\text{coil}}}\frac{d}{dt}\int d^3r\,\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{M}(t).$$

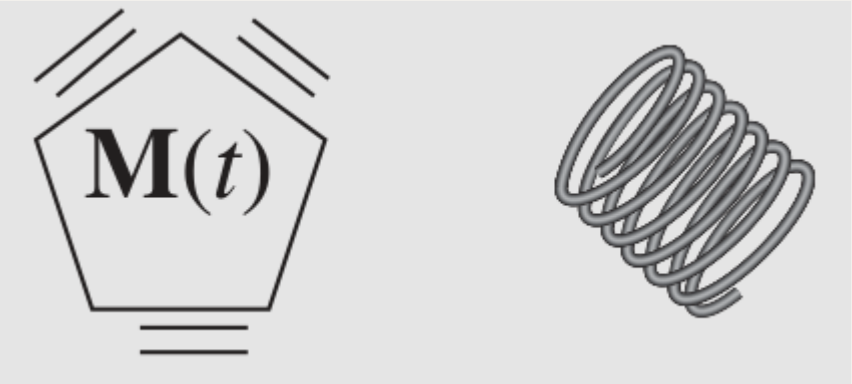


图 14.7 一个随时间变化的磁化 $\mathbf{M}(t)$ 与附近的一个导线线圈。

解：动态磁化之所以在拾波线圈中产生电动势，是因为 $\mathbf{M}(t)$ 所产生的磁场 $\mathbf{B}_M(\mathbf{r},t)$ 在线圈中产生了一个随时间变化的磁通量：

$$\Phi = \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_M = \oint d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{A}_M.$$

作替换 $I\,d\boldsymbol{\ell}\to\mathbf{j}\,d^3r$、$\nabla\times\mathbf{B}_{\text{coil}}=\mu_0\mathbf{j}_{\text{coil}}$，并作一次分部积分，可让我们写出

$$I_{\text{coil}}\Phi = \int d^3r\,\mathbf{j}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{A}_M = \frac{1}{\mu_0}\int d^3r\,\nabla\times\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{A}_M = \frac{1}{\mu_0}\int d^3r\,\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{B}_M(t).$$

现在，$\mathbf{B}_M=\mu_0(\mathbf{M}+\mathbf{H}_M)$，于是

$$I_{\text{coil}}\Phi = \int d^3r\,\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot(\mathbf{M}+\mathbf{H}_M) = \int d^3r\,\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{M}.$$

在上式中，$\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{H}_M$ 的体积分为零，因为 $\mathbf{H}_M$ 并非由自由电流产生。[11] 应用通量法则 (14.42)，我们得出结论

$$\mathcal{E}_F(t) = -\frac{1}{I_{\text{coil}}}\frac{d}{dt}\int d^3r\,\mathbf{B}_{\text{coil}}\cdot\mathbf{M}(t).$$

这一公式被用来从磁记录带（线圈在带上方扫描）以及从核磁共振数据（其中源自旋在外部场中进动）中提取 $\mathbf{M}(t)$，所用线圈具有易于计算的 $\mathbf{B}_{\text{coil}}(\mathbf{r})$。

应用 14.2　法拉第圆盘发电机

1831 年，法拉第搭建了图 14.8 所示的装置。一块半径为 a 的导电圆盘以角速度 ω 在一个垂直于盘面的静态匀强磁场 $\mathbf{B}$ 中旋转。一个电阻为 R 的导线框架 GMFA 在点 A 处与盘心保持固定接触，在点 G 处与盘边缘保持滑动接触。[12] 我们的任务是确认法拉第的实验结果：圆盘的旋转在导线框架中产生电流 I。为简单起见，我们假设圆盘的电阻可以忽略。

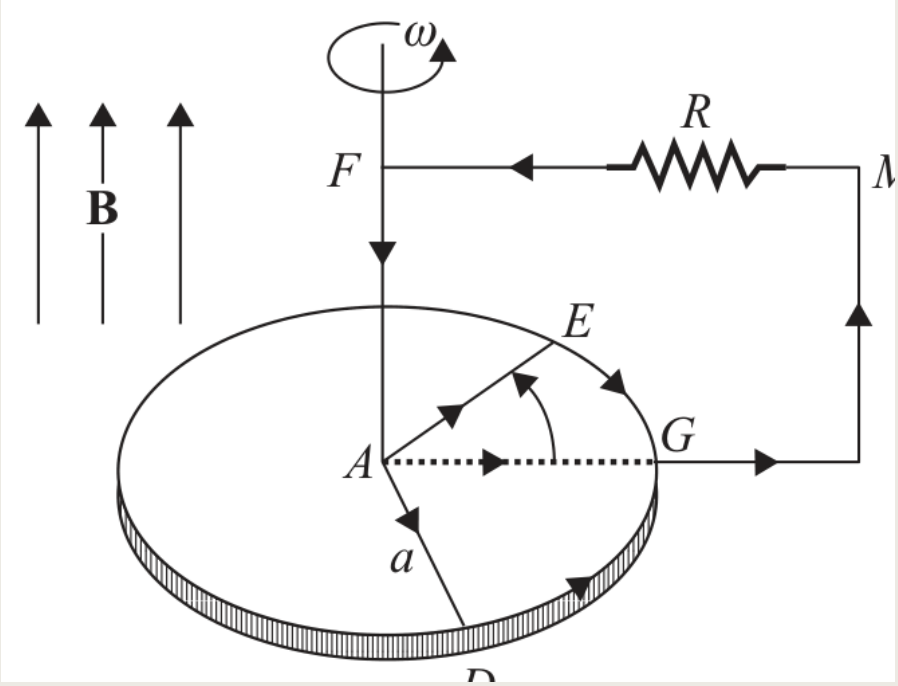


图 14.8　法拉第圆盘发电机。匀强磁场充满金属圆盘与导线框架 GMFA 所占的空间。实心箭头表示正文中所讨论的回路 C 的各种选法。

方法一：我们用 (14.41)，并注意到只有动生电动势项有贡献，因为 $\mathbf{B}$ 不依赖于时间。载流电子在圆盘中实际走过的路径并不显然。另一方面，局域平行于积分路径的速度分量 $\boldsymbol{v}_{\parallel}$ 无关紧要，因为对 C 的任何选法都有 $d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}_{\parallel}\times\mathbf{B})=0$。此外，若 C 取图 14.8 中固定的矩形 AGMFA，则整个电动势来自路径段 AG 上的垂直速度分量 $\boldsymbol{v}_{\perp}$。现在我们假定 $\boldsymbol{v}_{\perp}(r)=r\omega$，即假定圆盘旋转时电子被离子刚性拖曳。这给出稳态电流 $I=\mathcal{E}_F/R$，其中

$$\mathcal{E}_F=\int_A^G d\boldsymbol{\ell}\cdot(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B})=\int_0^a dr\,r\omega B=\tfrac{1}{2}\omega a^2 B. \tag{14.43}$$

方法二：我们用 (14.40) 以及一条部分随圆盘转动的积分路径。这会在通量积分中产生一个随时间变化的面积。C 的一个合适选法是 ADGMFA。随着圆盘转动，这条路径先变为 AGMFA，再变为 AEGMFA。在对 $\boldsymbol{v}$ 作与上面相同的假设下，这样的选法使路径上任何一处都不产生来自 $\boldsymbol{v}_d \times \mathbf{B}$ 的动生电动势项。不过，由于在 AG 转过角度 ωt 到达 AE 的时间内 $d\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{B}$ 反平行（对假定的电流方向而言），我们再次得到 $I = \mathcal{E}_F/R$，其中

$$\mathcal{E}_F = -\frac{d}{dt}\int_{AEBA} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\omega t a^2 B\right) = \tfrac{1}{2}\omega a^2 B. \tag{14.44}$$

考察法拉第圆盘问题在外部磁场随时间变化时会如何改变，是很有意思的。比如说，若 $B(t) = B\cos\Omega t$，则上述两种方法都会对电动势产生一项附加贡献 $\mathcal{E}' = \pi a^2 B\Omega \sin\Omega t$。然而，由这一电动势驱动的电流完全是周向的，且被限制在圆盘内部。因此，外电路中的电流与仅用 $\mathcal{E}_F$ 算出的值相同。

14.5 真空中的缓慢时变电荷

现在我们转而一般性地讨论缓慢时变电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 所产生的场。图 14.9 画出了真空中这样一类源。我们用一个长度 ℓ 来刻画它的大小，用一个时间 T 来刻画 $\rho(\mathbf{r},t)$ 的大小发生一次典型变化所需的时间。于是，对于以频率 ω 振荡的时谐源，$T \sim 1/\omega$。基于量纲估计 $\nabla \sim 1/\ell$ 与 $\partial/\partial t \sim 1/T \sim \omega$，这些量将有助于我们定义「缓慢时变」的含义。

我们先把这一方案用于连续性方程 (14.7)。忽略矢量特征（此处及下文均如此），

$$\nabla\cdot\mathbf{j} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{j}{\ell} + \omega\rho = 0 \qquad \Rightarrow \qquad j \sim \omega\ell\rho. \tag{14.45}$$

为了类似地分析麦克斯韦方程组，我们利用亥姆霍兹定理（1.9 节），把电场分解为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_C + \mathbf{E}_F$，其中「库仑」部分与「法拉第」部分分别满足 $\nabla\times\mathbf{E}_C = 0$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{E}_F = 0$。于是有

$$\nabla\cdot\mathbf{E}_C = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{E_C}{\ell} \sim \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \Rightarrow \qquad E_C \sim \frac{\ell}{\epsilon_0}\rho \tag{14.46}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E}_F = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{E_F}{\ell} \sim \omega B \qquad \Rightarrow \qquad E_F \sim \omega B \ell. \tag{14.47}$$

接下来我们用 (14.45) 与 (14.46) 来计算电荷电流密度 $\mathbf{j}$ 与库仑场产生的位移电流密度 $\mathbf{j}_D = \epsilon_0 \partial \mathbf{E}_C / \partial t$ 之比：

$$\frac{j}{j_D} \sim \frac{\omega \ell \rho}{\epsilon_0 \omega E_C} \sim 1. \tag{14.48}$$

这一结果表明，在安培-麦克斯韦定律中，我们可以用任何一种电流密度来对磁场作量级估计。利用 (14.45)，

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{j} + \mathbf{j}_D) \qquad \Rightarrow \qquad \frac{B}{\ell} \sim \mu_0 j \qquad \Rightarrow \qquad B \sim \mu_0 \omega \rho \ell^2. \tag{14.49}$$

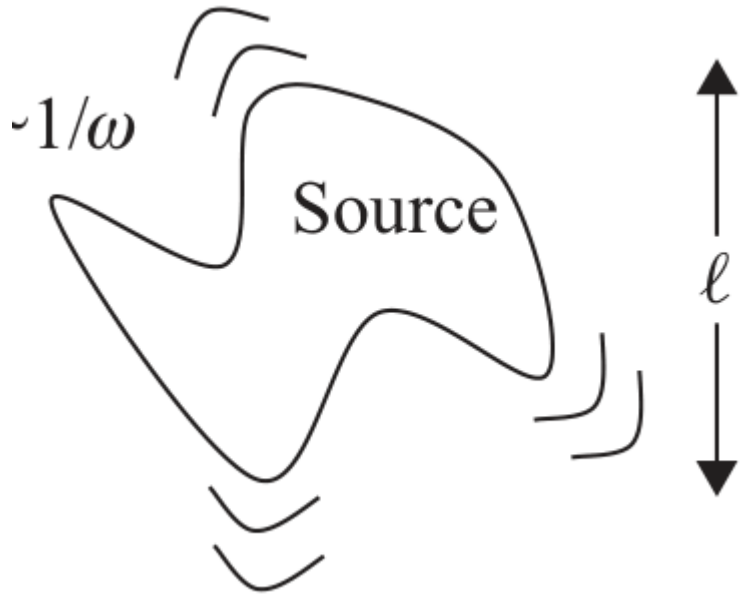


图 **14.9** 一个大小为 ℓ 的源分布，其最大时间变化出现在一个特征时间 $T \sim 1/\omega$ 内。

最后，把 (14.49) 代入 (14.47) 给出

$$\frac{E_F}{E_C} \sim \frac{\omega B \ell}{\ell \rho / \epsilon_0} \sim \frac{\omega^2}{c^2} \ell^2. \tag{14.50}$$

(14.50) 表明，一个足够缓慢时变的电荷密度所产生的法拉第电场，相比其库仑电场小得可以忽略。这促使我们把电荷分布称为「缓慢时变」的，只要

$$\omega^2 \ll \frac{c^2}{\ell^2}. \tag{14.51}$$

不等式 (14.51) 既可读作对固定系统尺寸下 ω 的条件，也可读作对固定场的时间变化下 ℓ 的条件。稍后我们会看到，(14.51) 中的 ℓ/c 正是光走过一段距离 ℓ 所需的时间，这并非巧合。

14.5.1 真空中的准静电场

上一节的估计适用于在无时间变化的极限下产生静电场的源。当 (14.51) 满足时，法拉第电场可以忽略，我们可以丢掉麦克斯韦方程组中的 $\partial\mathbf{B}/\partial t$ 项，得到

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad\qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \tag{14.52}$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = 0 \qquad\qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.53}$$

这是一个准静电极限，因为 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 满足静电学的麦克斯韦方程组。亥姆霍兹定理（1.9 节）以及 (14.52) 与 (14.53) 的左端给出了电场的显式公式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\nabla\varphi(\mathbf{r},t) = -\nabla\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{14.54}$$

这并不显然，但满足 (14.52) 与 (14.53) 的磁场由毕奥-萨伐尔定律最简单的含时推广给出：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{14.55}$$

电场 (14.54) 是由电荷密度的瞬时值产生的静态库仑场。磁场 (14.55) 是由电流密度的瞬时值产生的静态毕奥-萨伐尔场。这两个源并不独立，因为连续性条件 (14.7) 把 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 的瞬时值与 $\rho(\mathbf{r},t)$ 的瞬时值联系了起来。

应用 14.3　四极质谱仪

四极质谱仪是一种利用准静电近似、从由许多不同质量和电荷种类组成的束流中把具有特定荷质比的粒子分离出来的装置。在一个典型的实现中，四根金属棒对称排列（图　14.10），并把一个随时间变化的电势施加在其中一对不相邻的棒上：

$$\varphi(t) = \varphi_0 + V_0 \cos \omega t. \tag{14.56}$$

另一对棒上施加电势 $-\varphi(t)$。我们关心的是具有不同电荷与质量、沿 z 轴以速度 $\boldsymbol{v} = v_z \hat{\mathbf{z}} + \boldsymbol{v}_\perp$ 进入质谱仪的粒子的轨迹。我们假定 $v_\perp \ll v_z$。由对称性，$E_z = 0$，粒子沿对称轴方向不加速。

先设 (14.56) 中 $V_0 = 0$，于是问题严格是静电的。棒间体积内的电势 $\varphi(x, y)$ 满足拉普拉斯方程。棒的对称性保证 $\varphi(-x, y) = \varphi(x, y)$ 且 $\varphi(x, -y) = \varphi(x, y)$。因此，由 $\nabla^2 \varphi = 0$ 可知，紧邻 z 轴处的电势必有如下形式

$$\varphi(x, y) = \frac{\varphi_0}{R^2}\left(x^2 - y^2\right) + \cdots. \tag{14.57}$$

长度 R 是出于量纲上的原因而出现的。省略号表示我们只写出了电势内部多极展开的最低阶（四极）项。要满足棒表面处的边界条件，还需要更高阶的项（见图 7.13）。

在 (14.57) 成立的空间区域内，一个电荷为 q、质量为 m 的粒子的牛顿运动方程为

$$m\ddot{x} + \frac{2q\varphi_0}{R^2} x = 0 \qquad m\ddot{y} - \frac{2q\varphi_0}{R^2} y = 0 \qquad m\ddot{z} = 0. \tag{14.58}$$

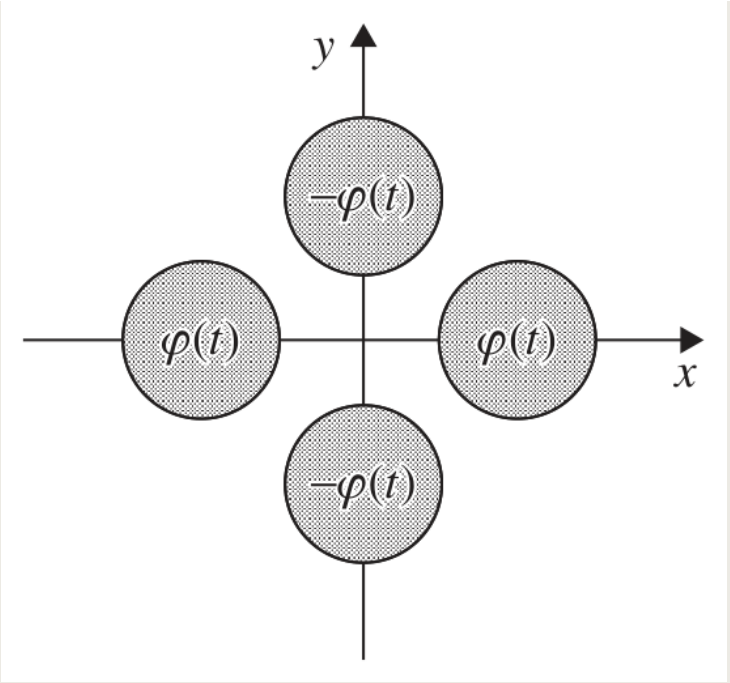


图 **14.10** 四极质谱仪的横截面。此视图沿四根完美导电圆柱形棒的对称轴俯视，这些棒垂直于纸面。

在 x 方向存在一个恢复力，在 y 方向存在一个排斥力，因为 $x = y = 0$ 是势能 $q\varphi(x, y)$ 的一个鞍点。当 $v_\perp \neq 0$ 时，这些方程预言在 z 方向上作匀速运动，同时在 x 方向上作简谐运动，而在 y 方向上作指数式逃逸运动。没有任何粒子能成功穿过仪器的整个长度。它要么撞到其中一根棒上，要么从侧面逃逸出去。

现在设 (14.56) 中 V_0 非零。若驱动频率 ω 满足准静态条件 (14.51)（此时 $\ell \sim R$），则运动方程 (14.58) 仍然成立，只需把 φ_0 换成 $\varphi(t)$。[13] 以这种方式调制电势，就恢复力与排斥力而言，我们周期性地交换 x 方向与 y 方向的角色。于是，只要适当选取参数 ω、φ_0 与 V_0，一个给定 q/m 值、在振荡的半个周期内偏离 z 轴的粒子，就能在下一个半周期内被带回 z 轴。该粒子在横向作有界、稳定的运动，因而能够完整地穿过装置的长度，在远端被收集。[14] 在实践中，ω 是射频，人们扫描 φ_0 与 V_0 的取值（通常在 kV 量级）来使仪器作为固定电荷离子的质谱仪工作。

例 14.3

求真空中一个以恒定速率 $v \ll c$ 运动的点电荷所产生的电场与磁场。利用后一条件来论证准静电近似的合理性。

解：点电荷没有特征尺寸。因此，长度 ℓ 必定是电荷到观测点的距离。令 $\omega = v/\ell$，则条件 $v \ll c$ 与准静态条件 $\omega \ell / c \ll 1$ 完全相同。这告诉我们，可以用 (14.54) 与 (14.55) 来计算场。电荷密度与电流密度分别为 $\rho(\mathbf{r},t) = q\delta(\mathbf{r} - \boldsymbol{v}t)$ 与 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = q\boldsymbol{v}\delta(\mathbf{r} - \boldsymbol{v}t)$。因此，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\nabla \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \, \frac{q\,\delta(\mathbf{r}' - \boldsymbol{v}t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{r} - \boldsymbol{v}t}{|\mathbf{r} - \boldsymbol{v}t|^3}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \, \frac{q\,\boldsymbol{v}\delta(\mathbf{r}' - \boldsymbol{v}t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \nabla \times \frac{\boldsymbol{v}}{c^2}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\mathbf{r} - \boldsymbol{v}t|} = \frac{\boldsymbol{v}}{c^2} \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t).$$

电场是该电荷被其运动刚性「拖曳」而形成的静态库仑场。磁场则把问题中的两个矢量（$\mathbf{E}$ 与 $\boldsymbol{v}$）以给出一个矢量的最简单方式组合起来。

14.6 真空中的缓慢时变电流

判断真空中的电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 是否「缓慢时变」，所需的量级分析与 14.5 节对时变电荷密度所作的分析有些不同。我们不从高斯定理出发去估计电场，而是暂时忽略 (14.2) 中的位移电流，并令 $\mathbf{B}_A$ 为静磁学安培定律所产生的磁场。按照与图 14.9 相关处所述方式写出 $\nabla \sim 1/\ell$ 与 $\partial/\partial t \sim 1/T$，可得

$$\nabla \times \mathbf{B}_A = \mu_0 \mathbf{j} \qquad \Rightarrow \qquad B_A \sim \mu_0 j \ell. \tag{14.59}$$

这一磁场会感生一个法拉第电场

$$\nabla \times \mathbf{E}_F = \frac{\partial \mathbf{B}_A}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad E_F \sim \ell\omega B_A \sim \mu_0 \omega \ell^2 j. \tag{14.60}$$

相应的位移电流密度 $\mathbf{j}_D = \epsilon_0 \partial \mathbf{E}_F/\partial t$ 的大小为

$$j_D \sim \epsilon_0 \omega E_F \sim \epsilon_0 \omega \times \mu_0 \omega \ell^2 j. \tag{14.61}$$

因此，位移电流密度与电荷电流密度之比为

$$\frac{j_D}{j} \sim \frac{\omega^2}{c^2}\ell^2. \tag{14.62}$$

(14.62) 意味着，一个足够缓慢变化的电流密度所产生的安培磁场，远大于位移电流所产生的磁场。因此，我们把电流分布称为「缓慢时变」的，只要

$$\omega^2 \ll \frac{c^2}{\ell^2}. \tag{14.63}$$

并非偶然，准静磁条件 (14.63) 与准静电条件 (14.51) 完全相同。稍后我们会看到，这一条件保证了推迟与辐射现象不会发生。

14.6.1 真空中的准静磁场

上一节的估计适用于在无时间变化的极限下产生静磁场的源。当 (14.63) 满足时，位移电流可以忽略，我们可以丢掉麦克斯韦方程组中的 $\partial\mathbf{E}/\partial t$ 项，得到

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 \qquad\qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \tag{14.64}$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad\qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{j}. \tag{14.65}$$

这是一个准静磁近似，因为 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 满足静磁学的麦克斯韦方程组。由于 $\nabla\cdot\nabla\times\mathbf{B}\equiv 0$，忽略 $\mathbf{j}_D$ 还要求

$$\nabla\cdot\mathbf{j} = 0. \tag{14.66}$$

把 (14.66) 与连续性方程 (14.7) 比较，可知 $\rho(\mathbf{r},t)=\rho(\mathbf{r})$。静态电荷密度——连同它相应的静电场——的存在并不被 (14.64) 与 (14.65) 排除，但它与我们的前提（即源的静态极限是稳恒电流）不相容。因此，若我们选取

$$\rho(\mathbf{r},t) = 0, \tag{14.67}$$

也不会失去一般性。

亥姆霍兹定理（1.9 节）以及 (14.64) 与 (14.65) 的右端给出了 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的一个显式公式，它与准静电学磁场的公式 (14.55) 完全相同：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{14.68}$$

相应的准静电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\partial \mathbf{j}(\mathbf{r}',t)/\partial t}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{14.69}$$

读者可以验证：(14.68) 与 (14.69) 由法拉第定律相联系，并且在稳恒电流条件 (14.66) 成立时 (14.69) 的散度为零。

应用 14.4　带时谐电流的螺线管

一个熟悉的静磁学问题要求求出由一根无限长螺线管产生的磁场，该螺线管把每单位长度 n 匝的导线紧密缠绕在半径为 a 的管上。导线载有稳恒电流 I。一个准静磁推广则寻求当导线中的电流为 $I(t)=I\cos\omega t$ 时的电场与磁场。若管与 z 轴共轴，则原静磁问题的解（10.2.2 节）与 (14.68) 给出准静态磁场为

$$\mathbf{B}(t)=\begin{cases}\mu_0 n I(t)\hat{\mathbf{z}} & \rho<a,\\ 0 & \rho>a.\end{cases} \tag{14.70}$$

由对称性，各处的电场都满足 $\mathbf{E}=E(\rho,t)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。这提示我们在法拉第定律的积分形式中，取一个与 z 轴共轴、半径为 ρ 的圆作为回路 C，

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}. \tag{14.71}$$

把 (14.71) 中的 $\mathbf{B}(t)$ 代入，得到各处的电场为

$$E_\phi(\rho,t)=\begin{cases}-\mu_0 n\dfrac{\rho}{2}\dot I(t) & \rho<a,\\[2mm] -\mu_0 n\dfrac{a^2}{2\rho}\dot I(t) & \rho>a.\end{cases} \tag{14.72}$$

准静磁问题的形式解到此结束。然而，通过重新引入位移电流密度，我们可以求出出现在螺线管外部（微小的）磁场 $\mathbf{B}_{\text{out}}=B_{\text{out}}(\rho,t)\hat{\mathbf{z}}$ 的一级近似。用 (14.72) 写出 $\nabla\times\mathbf{B}_{\text{out}}=c^{-2}\partial\mathbf{E}_{\text{out}}/\partial t$，给出

$$\frac{\partial B_{\text{out}}}{\partial\rho}=-\frac{\omega^2}{c^2}\,\frac{\mu_0 n a^2}{2\rho}I(t). \tag{14.73}$$

因此，除了一个不依赖于 ρ 的随时间变化的「常数」之外，由电流的时间变化而出现在螺线管外部的磁场为

$$B_{\text{out}}(\rho,t)=\int_{c/\omega}^{\rho}d\rho'\,\frac{\partial B_{\text{out}}}{\partial\rho'}=-\frac{1}{2}\mu_0 n I(t)\frac{\omega^2 a^2}{c^2}\ln(\omega\rho/c). \tag{14.74}$$

(14.74) 中积分的下限已被「截断」在距离 c/ω 处，这是与源和场的时间变化相联系的自然长度尺度。需要这样截断，是由如下事实所提示的：若保留下限的通常取值（无穷大），则 ρ' 积分会发散。近似解 (14.74) 在距螺线管大于 c/ω 的距离处不成立。我们将在第 20 章研究传播场时重新讨论这个问题。

14.7 物质中的准静态场

当存在不导电的电介质或磁介质时，谈论自由电荷与电流的缓慢时变分布才有意义。当 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$ 且 $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$ 时，可以用物质中的麦克斯韦方程组（2.4.1 节）重复 14.5 节与 14.6 节所作的量级估计。除各处 $\epsilon_0\to\epsilon$、$\mu_0\to\mu$ 之外没有别的变化，而缓慢变化的条件

(14.51) 则被替换为

$$\omega^2 \ll \frac{1}{\ell^2\mu\epsilon}. \tag{14.75}$$

14.7.1 电荷弛豫

金属与等离子体中的准静态行为，主要受这样一个事实支配：自由电荷厌恶导电介质。因此，电荷弛豫过程会把电荷从任何电流密度服从欧姆定律的系统的体积中清除出去，

$$\mathbf{j}_f=\sigma\mathbf{E}. \tag{14.76}$$

要弄清其中的缘由，先把 (14.76) 以及 $\epsilon\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho_f$ 代入连续性方程

$$\nabla\cdot\mathbf{j}_f+\frac{\partial\rho_f}{\partial t}=0. \tag{14.77}$$

所得结果是电荷密度随时间演化的一个偏微分方程，

$$\frac{\partial\rho_f}{\partial t}+\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f=0. \tag{14.78}$$

若电导率 σ 严格为常数，则 (14.78) 的解为[15]

$$\rho_f(\mathbf{r},t)=\rho_f(\mathbf{r},0)\exp(-t/\tau_E)\qquad \text{其中}\quad \tau_E\equiv\epsilon/\sigma. \tag{14.79}$$

这一公式表明，体积电荷会在一个由电时间常数 τ_E 设定的时间尺度上从导体内部消失。电导率越大，这一过程发生得越快。由于电荷守恒，体电荷的消失伴随着电荷在导体表面的出现。

14.8 不良导体：准静电学

当电荷弛豫足够缓慢，使得自由电荷密度 $\rho_f(\mathbf{r},t)$ 能在按 (14.79) 所规定的方式消失之前发挥其库仑影响时，导电物质中的准静电学才有意义。对于以频率 ω 振荡的时谐源，这意味着当 $\omega\tau_E \gg 1$ 时，14.5 节所作的量级估计仍然成立。换用介质语言并利用 (14.75)，我们得出结论：不良导电的简单物质的准静电学适用区间由下式定义

$$\frac{\sigma}{\epsilon} \ll \omega \ll \frac{1}{\ell\sqrt{\mu\epsilon}}. \tag{14.80}$$

就实际而言，这一区间只存在于电导率极低的材料（$\sigma < 10\,\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$）中，这类材料更自然地归为有耗电介质。

在不良导体中，麦克斯韦方程组的准静电近似忽略电磁感应，并把电流密度视为纯欧姆的。因此，场由下式确定

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho_f}{\epsilon} \qquad\qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \tag{14.81}$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = 0 \qquad\qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu\sigma\mathbf{E} + \mu\epsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.82}$$

通常，我们求解这些方程中的静电部分来求出 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$。如有需要，磁场就像真空情形那样随之得到。

应用 14.5　掠过的点电荷在金属中耗散的功率

一个位于真空中的点电荷 q 以速率 v 水平运动，在电导率为 σ、介电常数为 ϵ 的平坦金属表面上方高度 d 处经过。下面我们估计在 $c \gg v \gg d\sigma/\epsilon$ 的极限下，功率在金属中被耗散的速率。

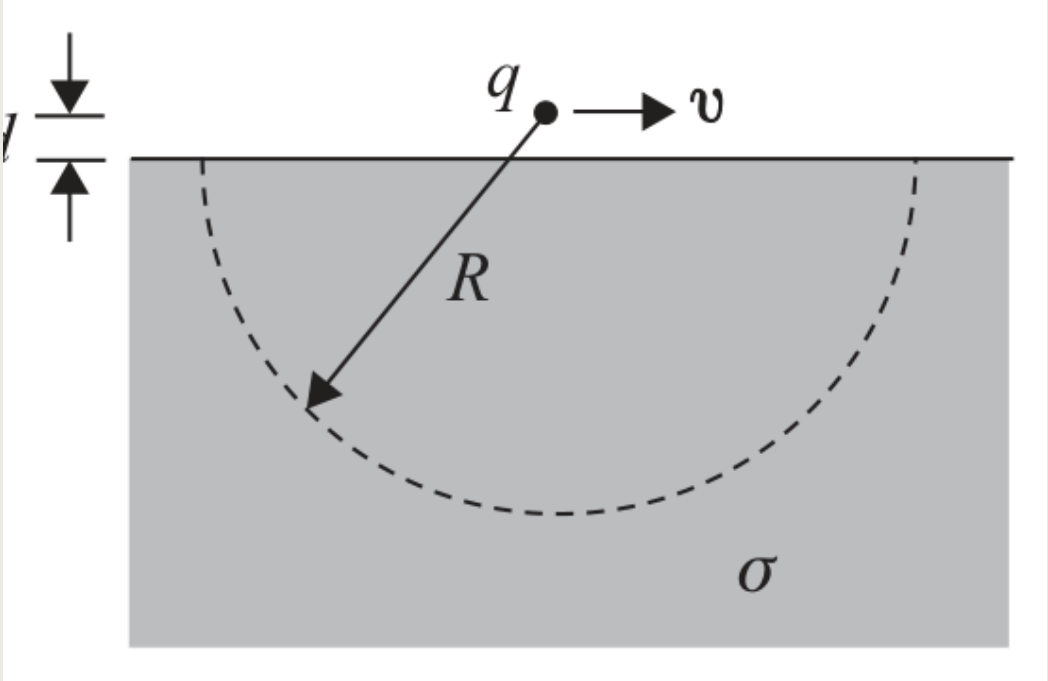


图 14.11 一个平行于平坦金属表面运动的点电荷。

在 $v \to 0$ 的极限下，电荷使金属极化，并产生一个像电场，它在金属内部处处抵消点电荷电场 $\mathbf{E} = q\hat{\mathbf{r}}/4\pi\epsilon r^2$。当电荷运动时，金属无法足够快地响应，以屏蔽掉电荷紧邻区域内 q 的准静电场库仑场（见例 14.3）。换句话说，$\mathbf{E}$ 会一直存在于金属中，延伸到半径 R 处（见图 14.11）。定性地看，R 应随电导率减小而增大，并在静态极限下趋于零。一个具有这种行为且在量纲上正确的猜测是

$$R \sim \frac{v\epsilon}{\sigma} \gg d. \tag{14.83}$$

(14.83) 中的不等式重申了问题陈述中所假定的极限。

由 9.6.1 节，体积为 V 的金属通过焦耳加热耗散能量的速率为 $\mathcal{P} = \int_V d^3r\,\sigma E^2$。由于在准静电学中 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，稍作矢量运算便得

$$\mathcal{P} = \int_V d^3r\,\sigma E^2 = -\sigma\int_V d^3r\,\mathbf{E}\cdot\nabla\varphi = \sigma\int_V d^3r\,[\varphi\nabla\cdot\mathbf{E} - \nabla\cdot(\mathbf{E}\varphi)]. \tag{14.84}$$

金属中没有电荷密度，故 (14.84) 中 $\rho = \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$。因此，利用散度定理，

$$\mathcal{P} = -\sigma \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E}\varphi. \tag{14.85}$$

金属表面上场不为零的部分，只是运动电荷正下方一块半径为 πR^2 的区域。表面法线与 $\mathbf{E}$ 大致反平行，因此，利用 (14.83) 给出的 R，并对被积函数中的表面场与电势作简单估计，我们得出结论

$$\mathcal{P} \sim \sigma(\pi R^2)\left(\frac{q}{4\pi\epsilon d^2}\right)\left(\frac{q}{4\pi\epsilon d}\right) \sim \frac{1}{16\pi\sigma}\frac{v^2 q^2}{d^3}. \tag{14.86}$$

■

例 14.4

一个电池在充满电导率为 σ、介电常数为 ϵ 的漏电介质的电容器两平行板（间距 d）之间维持电压 V_0。若电池在 $t = 0$ 时突然断开，求极板表面电荷密度 $\Sigma_{\pm}(t)$ 随时间的演化。[16]

解：由于静电学的通常结果适用，$E(t) = V(t)/d$ 是极板间瞬时电场的大小，且 $\Sigma_{\pm}(t) = \pm\epsilon E(t)$。电流 j 从正极板流向负极板，介质内部没有电荷积累。因此，

$$\frac{d\Sigma_+}{dt} = -j = -\sigma E = -\frac{\sigma}{\epsilon}\Sigma_+ = -\frac{1}{\tau_E}\Sigma_+.$$

电时间常数 (14.78) 推广到电介质后出现，这是意料之中的。满足初始条件的这个微分方程的解，给出电容器放电时正极板的表面电荷密度为

$$\Sigma_+(t) = \frac{\epsilon V_0}{d}\exp(-t/\tau_E).$$

14.9 良导体：准静磁学

14.7.1 节导出的电荷弛豫指数公式在电导率 σ 很大时并不严格成立。更细致的分析（应用 18.1）表明，良金属（$\sigma \sim 10^{8}\ \Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$）中的电荷弛豫比 (14.79) 预言的更慢。[17] 尽管如此，电荷从良导体内部消失仍比从不良导体中快得多——事实上快到来不及察觉任何长程库仑效应。这意味着，在极好的近似下，我们可以取

$$\rho_f(\mathbf{r},t)=0 \qquad \text{以及} \qquad \nabla\cdot\mathbf{j}_f=0. \tag{14.87}$$

(14.87) 右端的稳恒电流条件由 $\rho_f=0$ 及连续性方程 (14.77) 得出。

为找出适用于良导体的准静态近似，我们首先注意到，欧姆系统中的电流密度 $\mathbf{j}_f=\sigma\mathbf{E}$ 总是由某种外部源驱动。有时，该源是一个明确且空间上分离的电流密度 $\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$。另一些时候，则假定某个未指明的电流源施加一个给定的电场或磁场。这促使我们把安培-麦克斯韦方程写成如下形式

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu\mathbf{j}_{\text{ext}}+\mu\sigma\mathbf{E}+\mu\epsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{14.88}$$

在 (14.88) 中，位移电流密度 $\mathbf{j}_D=\epsilon\partial\mathbf{E}/\partial t$ 与外部电流密度 $\mathbf{j}_{\text{ext}}$ 之比，可以完全像 14.6 节那样估计。这给出

$$\frac{j_D}{j_{\text{ext}}}\sim\mu\epsilon\omega^{2}\ell^{2}\ll 1. \tag{14.89}$$

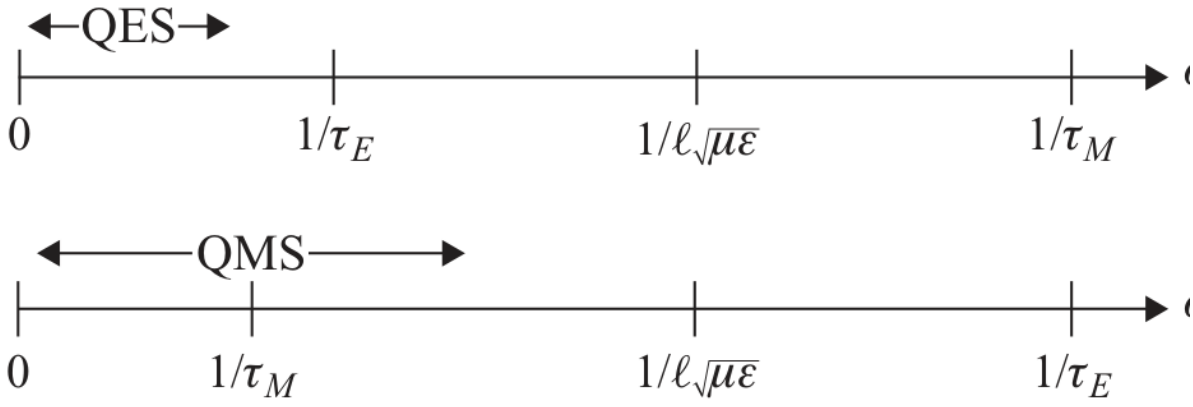


图 **14.12** 存在导电物质时准静态近似的适用区间。上：当 $\tau_E\gg\tau_M$ 时的准静电学（QES）。下：当 $\tau_M\gg\tau_E$ 时的准静磁学（QMS）。水平标度为频率的对数标度。图改编自 Orlando 与 Devlin（1991）。

(14.89) 中所施加的不等式就是我们通常的准静态极限定义。对于米量级的物体，它一直有效到短波频率（10^{7} Hz）；对于微米量级的结构，则一直有效到红外频率（10^{13} Hz）。

由于 $\tau_E = \epsilon/\sigma$，(14.88) 中 $\mathbf{j}_D$ 与传导电流密度 $\mathbf{j}_f = \sigma\mathbf{E}$ 之比的一个量级估计为

$$\frac{j_D}{j_f} \sim \frac{\epsilon\omega E}{\sigma E} = \omega\tau_E \ll 1. \tag{14.90}$$

(14.90) 中所施加的不等式与准静电条件 (14.80) 相反，它反映了这样一个事实：我们关心的是 (14.87) 成立的良导体。就实际而言，对于金属这类高电导率材料，(14.90) 一直满足到紫外频率（10^{17} Hz）。

当 (14.89) 与 (14.90) 都满足时，(14.88) 中的位移电流可以忽略。这就定义了良导体的准静磁学区间。另一方面，该区间内的物理强烈依赖于「外部」场与「感生」场的相对重要性。例如，仿照 14.6 节，由 $\mathbf{j}_{\text{ext}}$ 产生的场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 会产生一个法拉第电场 $E_F \sim \omega\ell B_{\text{ext}}$。相应的传导电流密度 $\mathbf{j}_F = \sigma\mathbf{E}_F$ 又产生它自己的安培定律磁场 $B_F \sim \mu\sigma\ell E_F$。因此，

$$\frac{B_F}{B_{\text{ext}}} \sim \mu\sigma\omega\ell^2 = \omega\tau_M \qquad \text{其中}\ \ \tau_M \equiv \mu\sigma\ell^2. \tag{14.91}$$

当我们意识到电磁渡越时间 $\sqrt{\mu\epsilon}\,\ell$ 是 τ_E 与 τ_M 的几何平均值时，磁时间常数 τ_M 的重要性就清楚了。这意味着准静态条件 (14.89) 可以写成如下形式

$$\mu\epsilon\omega^2\ell^2 = (\omega\tau_E)(\omega\tau_M) \ll 1. \tag{14.92}$$

鉴于 (14.89) 满足时 $\omega\tau_E$ 极其微小，我们从 (14.92) 得知，准静磁学在 $\omega\tau_M \ll 1$（此时电磁感应可忽略）与 $\omega\tau_M \gg 1$（此时电磁感应占主导）两种情形下都成立。这一点在图 14.12 的下方标度中标出。作为对照，图 14.12 的上方标度显示了不良导电物质准静电学较为有限的适用区间。

良导体展现出令人惊讶的多样准静磁行为。14.10 节与 14.11 节处理电流流动的驱动力是外加电场或磁场的例子。14.12 节处理由给定的 $\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$ 在附近导体中驱动电流的情形下的涡流现象。

当 $\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)=0$ 时，麦克斯韦方程组的准静磁近似为

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0 \qquad\qquad \nabla\cdot\mathbf{B}=0 \tag{14.93}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad\qquad \nabla\times\mathbf{B}=\mu\sigma\mathbf{E}. \tag{14.94}$$

处理 (14.93) 与 (14.94) 的一个直接方法是，把 (14.94) 左端的旋度方程代入 (14.94) 右端方程的旋度中。利用 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 以及矢量恒等式 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{B})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{B})-\nabla^2\mathbf{B}$，这些运算给出

$$\mathcal{D}\nabla^2\mathbf{B}=\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{其中}\ \ \mathcal{D}=1/\mu\sigma. \tag{14.95}$$

把 (14.94) 中两个旋度方程的角色互换，并重复同样的步骤，得到

$$\mathcal{D}\nabla^2\mathbf{E}=\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} \qquad \text{其中}\ \ \mathcal{D}=1/\mu\sigma. \tag{14.96}$$

这一分析表明，在准静磁区间内，导电物质内部的 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 精确满足同一个方程。这两个场只在各自所满足的边界条件和/或衔接条件上有所不同。在频域中，我们将看到趋肤效应。在时域中，我们将看到磁扩散现象。

14.10 趋肤效应

载有直流电流的长直导线，其横截面上的电流密度是均匀的（见例 9.2）。当导线载有交变电流时，情况就不再如此。为看清这一点，设一根半径为 R、电导率为 σ、磁导率为 μ 的直圆柱导线载有时谐电流 $I(t)=I_0\exp(-i\omega t)$。取导线平行于 z 轴，于是由对称性 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{z}}E(\rho)\exp(-i\omega t)$。对这种情形，(14.96) 在柱坐标下简化为

$$\rho\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dE}{d\rho}\right)+\kappa^2\rho^2E=0, \tag{14.97}$$

其中 $\kappa=\sqrt{i\mu\sigma\omega}=(1+i)/\delta$，且

$$\delta(\omega)=\sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}. \tag{14.98}$$

(14.98) 中这个依赖于频率的量 $\delta(\omega)$ 称为趋肤深度。它是时谐准静磁问题的一个特征长度尺度。事实上，把 (14.98) 与 (14.91) 相比便知[18]

$$\frac{1}{2}\omega\tau_M = \frac{R^2}{\delta^2}. \tag{14.99}$$

(14.97) 的两个线性无关解，是适用于绕 z 轴旋转对称问题的贝塞尔函数 $J_0(\kappa\rho)$ 与 $N_0(\kappa\rho)$（7.8.1 节）。后一个在导线中心（$\rho = 0$）处发散，因此导线内部的电场为

$$\mathbf{E}(\rho, t) = \hat{\mathbf{z}} A J_0(\kappa\rho)\exp(-i\omega t). \tag{14.100}$$

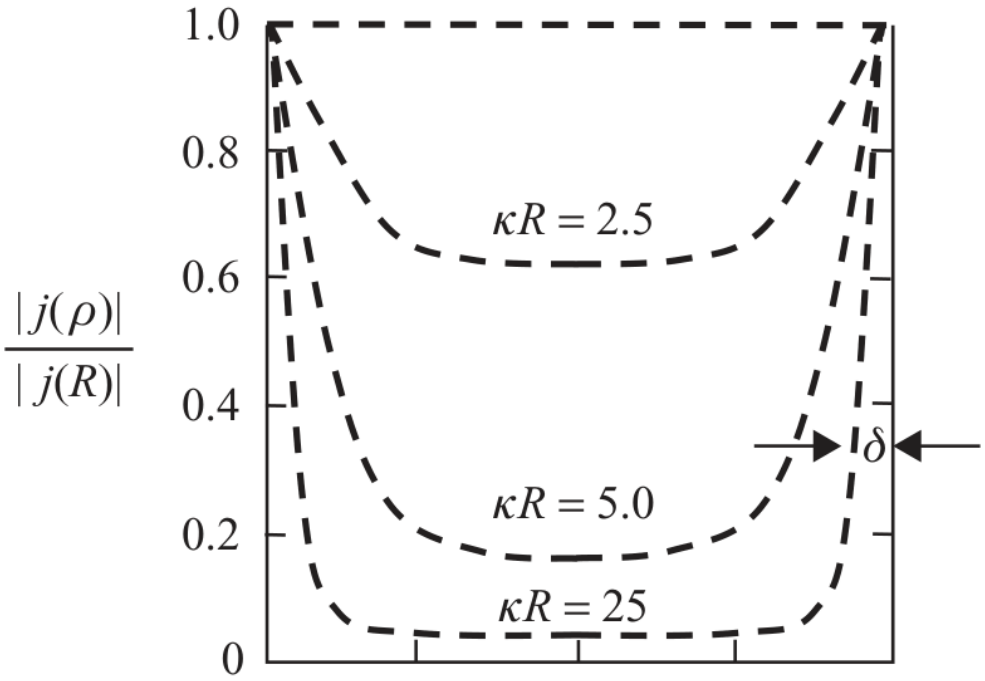


图 **14.13** 电流密度的大小 $|j(\rho)|$ 归一化到其在导线表面处的值，对应不同的 κR 值。$\kappa R = 25$ 时趋肤层的厚度用 δ 标出。图改编自 King（1945）。

贝塞尔函数满足 $J_0'(x) = -J_1(x)$，因此写成 $\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mathbf{B}$ 形式的法拉第定律给出伴随的磁场，

$$\mathbf{B}(\rho, t) = \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{\kappa A}{i\omega} J_1(\kappa\rho)\exp(-i\omega t). \tag{14.101}$$

(14.100) 与 (14.101) 中的常数 A 由 $\mathbf{B}$ 的切向分量在导线表面处的连续性，以及安培定律磁场 $\mathbf{B}(R) = \hat{\boldsymbol{\phi}}\mu I_0/2\pi R$ 确定。

这个问题的有趣之处，在我们研究比值 $E(\rho)/E(R)$ 时显现出来。由于 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$，图 14.13 中归一化电流密度 $|j(\rho)|/|j(R)|$ 的曲线给出了大小方面的故事。随着 $\kappa=(1+i)/\delta$ 的模增大，电流越来越被限制在导线表面附近一个狭窄的「趋肤层」内。这对导线的电阻有显著影响，因为随着驱动频率升高，电流流过的有效横截面积急剧减小。

从数学角度看，利用 (14.100) 以及零阶贝塞尔函数的极限形式，图 14.13 中的虚线是可以理解的，

$$J_0(\kappa\rho)=1-\tfrac{1}{4}\kappa^2\rho^2+\cdots \qquad (\kappa\rho\ll 1) \tag{14.102}$$

以及

$$J_0(\kappa\rho)\sim\sqrt{\frac{1}{2\pi\kappa\rho}}\cos(\kappa\rho-\pi/4) \qquad (\kappa\rho\gg 1). \tag{14.103}$$

计算的关键在于把 (14.103) 中的余弦写成复指数之和，记住 κ 是复数，并在计算所关心的电场比值时只保留主导项。结果是

$$\frac{E(\rho)}{E(R)}\approx\begin{cases}1 & \delta\gg R,\\ \exp\{(i-1)(R-\rho)/\delta\} & \rho\approx R,\ \delta\ll R.\end{cases} \tag{14.104}$$

(14.104) 的第一行证实，在 $\delta\gg R$ 的低频极限下，电场与电流密度在导线整个横截面上是均匀的。在 $\delta\ll R$ 的高频极限下，(14.104) 的第二行表明，趋肤深度 $\delta(\omega)$ 设定了电流密度随深入导线内部而从表面开始的（最初呈）指数式衰减的尺度。

这一指数行为并不令人意外，因为当 $\rho\approx R$ 时，贝塞尔方程 (14.97) 简化为

$$\frac{d^2E}{d\rho^2}+\kappa^2E=0. \tag{14.105}$$

(14.104) 的第二行还表明，当 $\delta\ll R$ 时，电流密度是 ρ 的振荡函数。因此，趋肤层内的瞬时电流密度类似于一组嵌套的管，相邻的管载有方向相反的电流。表 14.1 给出了铜的趋肤深度的几个数值。

表 14.1　铜金属在若干频率下的趋肤深度 $\delta(\omega)$。

$\delta(\omega)$	ω (Hz)	频段
10 nm	10^{15}	可见光
1 μm	10^{12}	微波
0.1 mm	10^{6}	调幅无线电
1 cm	10	家用电流

14.10.1 趋肤效应的物理起源

趋肤效应源自法拉第定律与欧姆定律之间的相互作用，而从 (14.97) 甚至 (14.105) 中都不太容易看出这一点。为纠正这一点，我们对导线中感生电流密度 $\mathbf{j}(\rho,t)$ 作一次近似计算，出发点是一个均匀分布的电流 $I(t)=I\cos\omega t$。后者产生一个方位角磁场 $B(\rho,t)=\mu I(t)\rho/2\pi R^2$（见例 10.5），它又感生出一个电场 $\mathbf{E}=\mathbf{j}/\sigma$。我们用后者来积分法拉第定律，

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}=-\int_S d\mathbf{S}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}, \tag{14.106}$$

所用的矩形回路 C（图 14.14 中的虚线）中，一条长边与导线的对称轴重合，另一条长边位于距对称轴径向距离 ρ 处。两条短边没有贡献，因此 (14.106) 给出

$$[j(\rho)+j(0)]\frac{L}{\sigma}=L\int_0^{\rho}d\rho'\,\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\mu I\rho'\cos\omega t}{2\pi R^2}\right]=-\omega L\frac{\mu I}{4\pi}\frac{\rho^2}{R^2}\sin\omega t. \tag{14.107}$$

流过导线任意横截面的净感生电流必须为零：

$$2\pi\int_0^{R}d\rho\,\rho j(\rho)=0. \tag{14.108}$$

把 (14.107) 与 (14.108) 结合，即可确定导线对称轴上感生的电流密度 $j(0)$。给定 $j(0)$ 后，(14.98) 与 (14.107) 表明，我们对 $j(\rho)$ 的近似在 $\rho=R/\sqrt{2}$ 处变号，并与驱动电流有 90° 的相位差：

$$j(\rho)=-\frac{I}{2\pi\delta^2}\left(\frac{\rho^2}{R^2}-\frac{1}{2}\right)\sin\omega t. \tag{14.109}$$

这一对假定均匀电流密度 $(I/\pi R^2)\cos\omega t$ 的空间变化修正，可以与 (14.100) 与 (14.102) 所预言的、对均匀性的首个修正作一比较。

年轻的卢瑟福

1893 年，23 岁的 Ernest Rutherford（卢瑟福）好奇「[软]铁在极快速振荡的场中是否具有磁性」。为探明这一点，他用火花隙方法让交变电流（高达 10^9 Hz）通过铁针，并用扭秤磁强计测量铁针的磁性。实验是在新西兰基督城坎特伯雷学院的地下室中进行的。卢瑟福知道趋肤效应（由 Heaviside 与 Rayleigh 于 1886 年预言），并证实磁化强度与铁针的半径成正比，而不是与横截面积成正比。为考察铁针的内部状态，他把同样被磁化的铁针暴露在硝酸中不同长的时间。酸从外向内溶解铁针，于是卢瑟福得以确定磁化强度沿径向的变化。图 14.15 复制了他论文「Magnetization of iron by high-frequency discharges」[*Transactions of the New Zealand Institute* **27**, 481 (1894)] 中的相关插图。这一阻尼振荡行为与电流密度 (14.103) 一致。

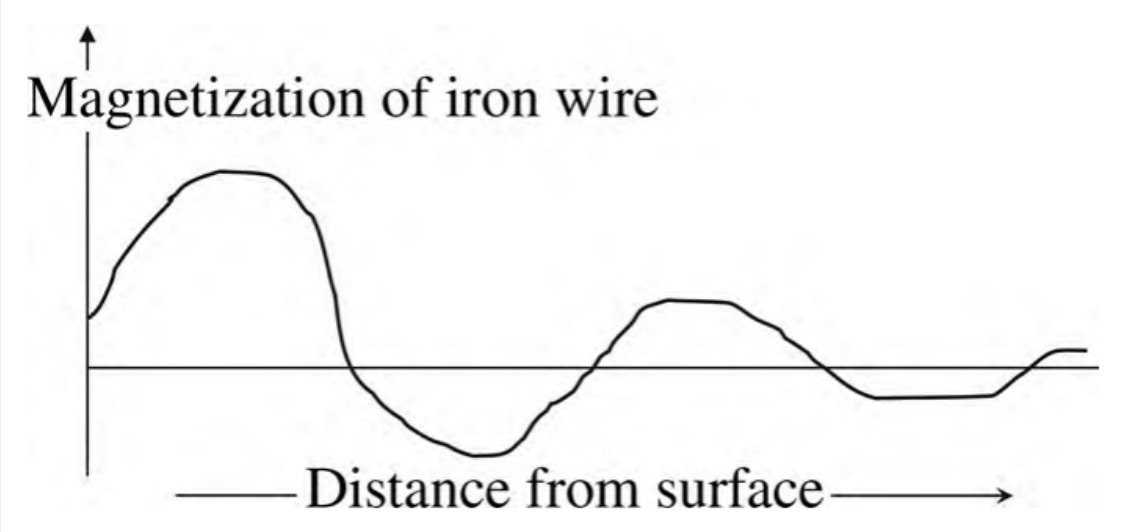


图 **14.15** Ernest Rutherford 第一篇研究论文中插图的复制。

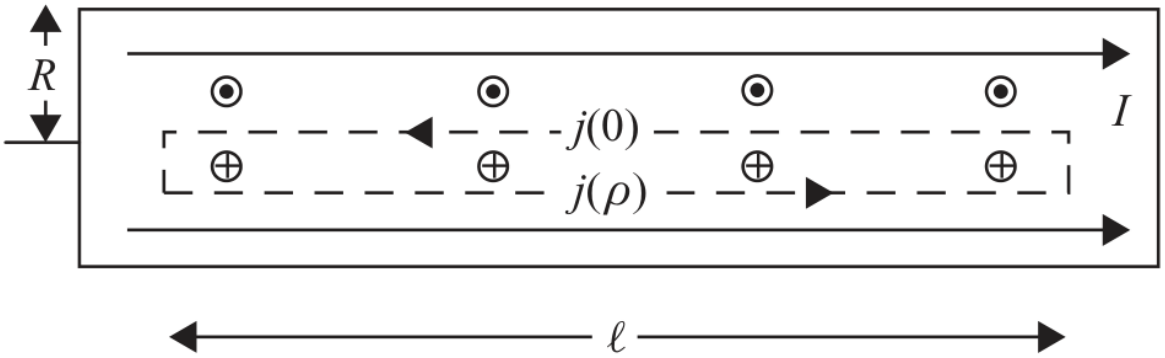


图 **14.14** 一根导线载有均匀分布的电流 $I\cos\omega t$。自感在回路（虚线）上感生电流，从而导致趋肤效应。讨论见正文。

应用 14.6　圆柱壳对交流磁场的屏蔽

一根与 z 轴同轴的长圆柱壳，内半径为 R，外半径为 $R+d$，电导率为 σ。未指明的源在空间每一点产生一个外场 $\mathbf{B}_0(t)=\hat{\mathbf{z}}B_0\exp(-i\omega t)$，见图 14.16。我们的任务是证明：当 $d\ll\delta\ll R$ 但 $d\gg\delta^2/R$ 时，圆柱空腔内的磁场小到可以忽略。由对称性，各处的磁场都具有

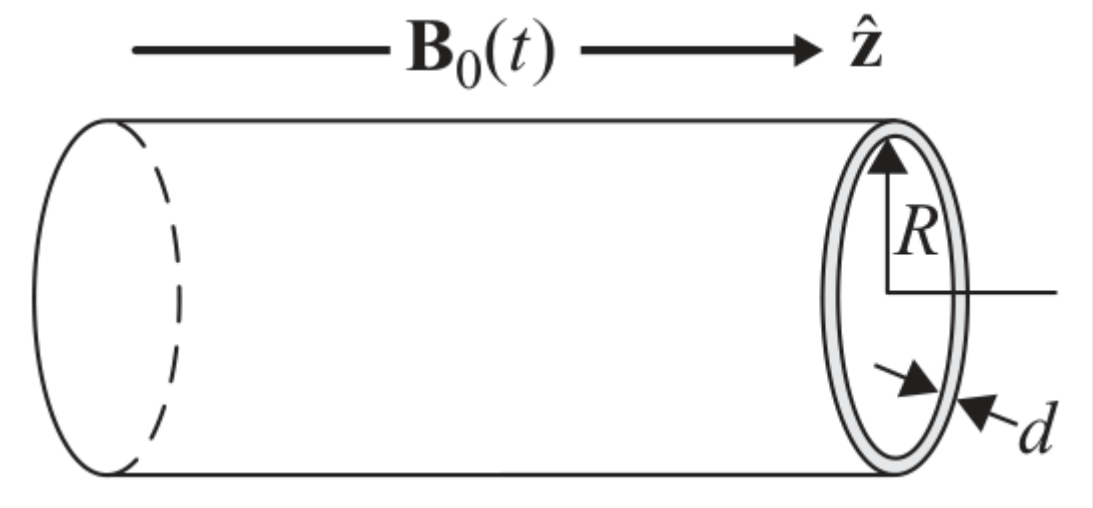


图 14.16　圆柱欧姆壳对交流磁场的屏蔽。

$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{z}}B(\rho)\exp(-i\omega t)$ 的形式。在准静磁极限下，场 $\mathbf{B}_{\text{in}}=\mathbf{B}(\rho<R)$ 与 $\mathbf{B}_{\text{out}}=\mathbf{B}_0(\rho>R+d)$ 都是均匀的，因为二者都满足 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{B}=0$。这一纵向、随时间变化的磁场通过法拉第定律感生出一个方位角电场，

$$\oint_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}=-\frac{d}{dt}\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}. \tag{14.110}$$

取 C 为半径 R 的圆形回路，(14.110) 简化为

$$2\pi R E(R)=i\omega\pi R^2 B_{\text{in}}. \tag{14.111}$$

$d\ll\delta$ 这一极限意味着电场与电流密度 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$ 在整个壳的欧姆物质中是均匀的。的确，对于足够薄的壳，准静磁衔接条件 $\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=\mu\mathbf{K}_f$ 给出

$$B_{\text{out}}-B_{\text{in}}=-\mu K_f=\mu j d=\mu\sigma E(R)d. \tag{14.112}$$

由于 $\delta^2=2/\mu\sigma\omega$，把 (14.111) 代入 (14.112) 得

$$\frac{B_{\text{in}}}{B_{\text{out}}} = \frac{1}{1 - i\dfrac{dR}{\delta^2}}. \tag{14.113}$$

内部场与外部场有相位差，但当 $d \gg \delta^2/R$ 时其振幅非常小，因为

$$\left|\frac{B_{\text{in}}}{B_{\text{out}}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{Rd}{\delta^2}\right)^2}}. \tag{14.114}$$

■

14.11 磁扩散

14.9 节中我们已经证明，良导体中的准静态磁场满足

$$\mathcal{D}\nabla^2\mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{其中 } \mathcal{D} = 1/\mu\sigma. \tag{14.115}$$

如果把 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 换成粒子数密度 $n(\mathbf{r},t)$，这个方程——称为扩散方程——描述了一小缕香水如何扩散开来充满整个房间（见 7.9.1 节之后的框内材料）。扩散常数 $\mathcal{D}$ 决定扩散的速率。为发现 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 在良导体中相应的行为，设想一个 $x>0$ 的导电半空间，它在 $t<0$ 时不含任何场。在 $t=0$ 时，恰在表面（$x=0$）处开启一个磁场 $B_0\hat{\mathbf{z}}$，并在所有 $t>0$ 时维持它。我们将用相似性方法求解 (14.115)，得到所有 $t>0$ 时的 $\mathbf{B}(x,t) = B(x,t)\hat{\mathbf{z}}$，然后由安培定律计算 $\mathbf{E}(x,t)$。

第一步是（通过直接代入）检验扩散方程本身、边界条件 $B(0,t)=B_0$ 以及初始条件 $B(x,0)=0$ 在变换 $x \to x/\Delta$ 与 $t \to t/\Delta^2$（$\Delta>0$）下都是不变的。这意味着 $B(x/\Delta, t/\Delta^2) = B(x,t)$。若选取长度 Δ 为特定值[19]

$$\Delta = \sqrt{4\mathcal{D}t}, \tag{14.116}$$

该式即读作 $B(x,t) = B(x/\Delta, 1/4\mathcal{D})$。注意第二个自变量不依赖于 x 或 t。这意味着，对固定的 $\mathcal{D}$ 值求解 (14.115) 所得的磁场，是单一变量 $s = x/\Delta$ 的函数：

$$B(x,t) = B_0 f(x/\Delta) = B_0 f(s). \tag{14.117}$$

换元为 $g(s)=f'(s)$，可把 (14.115) 简化为常微分方程

$$g'+2sg=0. \tag{14.118}$$

先积分 (14.118) 一次得到 $g(s)$，再积分一次得到 $f(s)$，都很直接。把初始条件与边界条件写成 $f(0)=1$ 与 $f(\infty)=0$ 的形式，可得到一个积分，它定义了数学物理中的互补误差函数 $\operatorname{erfc}(x)$。具体而言，导体中的磁场为

$$\mathbf{B}(x,t)=\hat{\mathbf{z}}\frac{2B_0}{\sqrt{\pi}}\int_{x/\Delta}^{\infty}ds\,\exp(-s^2)=\hat{\mathbf{z}}B_0\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{4\mathcal{D}t}}\right). \tag{14.119}$$

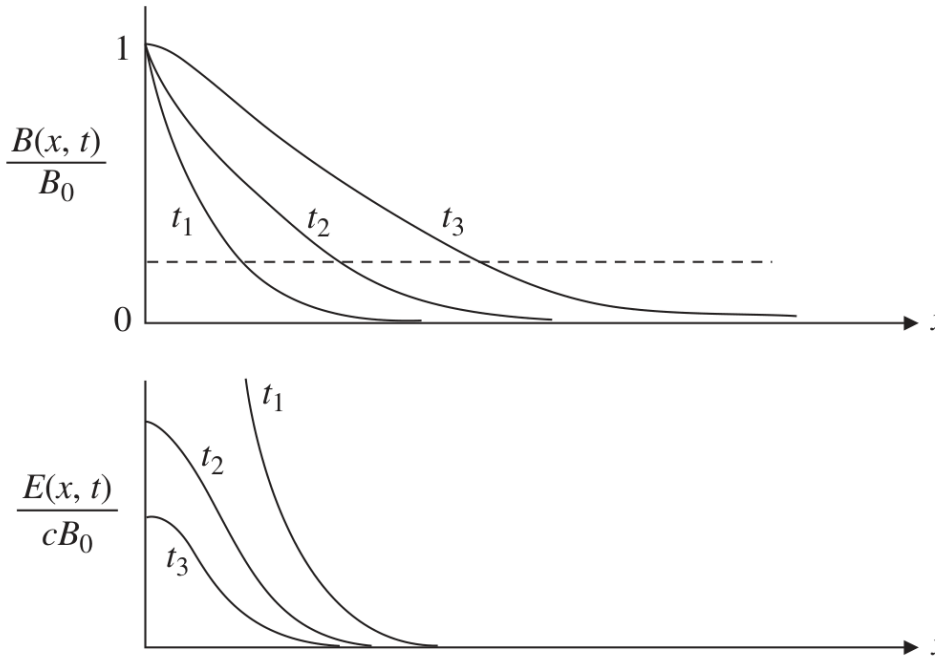


图 **14.17** 磁扩散过程中三个不同时刻（$t_1<t_2<t_3$）的归一化磁场 $B(x,t)$（上图）与电场 $E(x,t)$（下图）。讨论见正文。

此解满足 $\mathbf{B}(0,t)=\hat{\mathbf{z}}B_0$，因为 $\operatorname{erfc}(0)=1$。除此之外，图 14.17 的上图把 (14.119) 的大小画成位置的函数，对应三个不同时刻。每条曲线与水平虚线的交点出现在 $x=2\sqrt{\mathcal{D}t}$ 处。这表明，随时间变化的长度 (14.116) 度量了经过时间 t 后磁场渗入欧姆物质的深度。

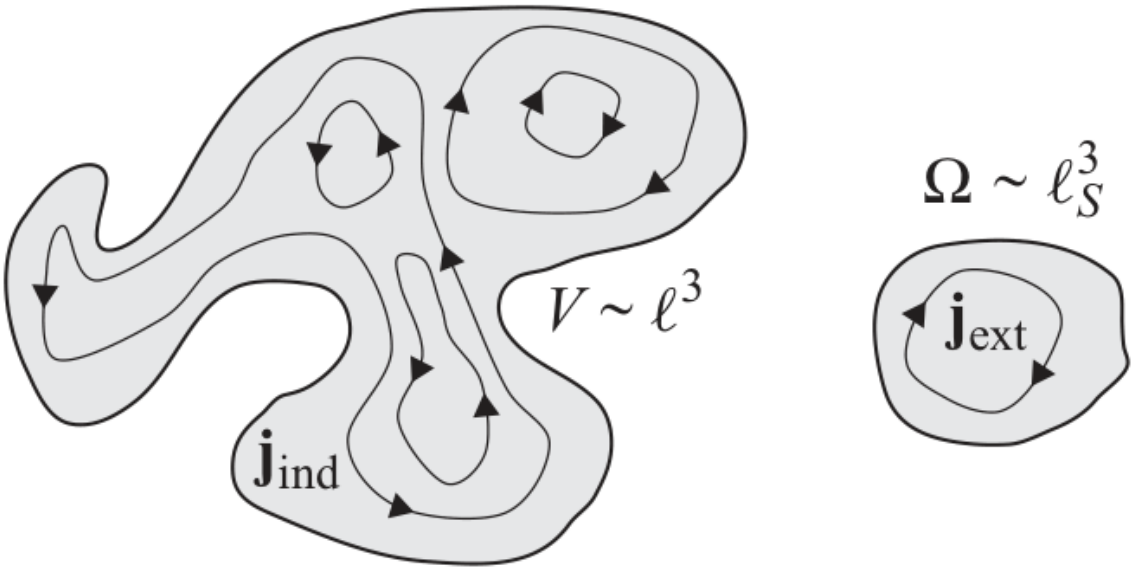


图 **14.18** 通过法拉第感生，随时间变化的外加电流密度 $\mathbf{j}_{\text{ext}}$ 的闭合回路在附近的欧姆介质中感生出电流密度为 $\mathbf{j}_{\text{ind}}$ 的涡流闭合回路。

利用 (14.115) 中 $\mathcal{D}$ 的定义，我们获得一个重要洞见：大电导率会阻碍磁场向导体中扩散。对于理想导体，则完全没有渗入。这正是用于理想导体的静磁边界条件的来源（见 13.6.6 节）。另请注意，(14.116) 为 (14.91) 右端所定义的磁时间常数 τ_M 提供了一种解释。它是磁场扩散一段距离 ℓ 进入电导率为 σ、磁导率为 μ 的材料所需的时间。

伴随 (14.119) 的电场，可立即由 (14.94) 右端的安培定律以及 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}z)\,\mathrm{erfc}(z) = -(2/\sqrt{\pi})\exp(-z^2)$ 这一事实得到：

$$\mathbf{E}(x,t) = \hat{\mathbf{y}} B_0 \sqrt{\frac{\mathcal{D}}{\pi t}}\, \exp(-x^2/4\mathcal{D}t). \tag{14.120}$$

这个场（图 14.17 的下图）在 $t = 0$ 时除 $x = 0$ 处奇异外均为零。这一奇异是磁场在 $t = 0$ 时刻突然开启的结果。此后，随着 $\mathbf{B}(x,t)$ 渗入导体，$\mathbf{E}(x,t)$ 先指数式增大，随后按 $t^{-1/2}$ 减小。对于样品中离 $x = 0$ 较远的点，这一过渡发生在较晚的时刻。在 $t \to \infty$ 的极限下，磁场 $B_0\hat{\mathbf{z}}$ 充满导体，各处电场为零。

14.12 涡流现象

导电物质中因电磁感生而形成的闭合电流回路，通称为涡流。图 14.18 示出一个外加电流密度 $\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$，它产生一个磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$。当这一磁场渗入附近的导电体时，欧姆定律保证由法拉第定律感生的电场 $\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)$ 会在该体内产生密度为 $\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)$ 的涡流闭合回路。

涡流会产生磁力与磁力矩。它们还通过焦耳加热耗散能量。这些力与力矩使感应电动机、涡流制动以及电磁悬浮成为可能。这些能量损耗正是商用电力变压器与其他大型电机消耗大量电能的缘由。我们此处的目标是揭示这两种现象的定性特征。

当所有源与场都以频率 ω 振荡时，为便于计算，宜使用复指数 $f(\mathbf{r},t)=f(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$。因此，若取 $\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 为实函数，则物理的外加电流密度为

$$\operatorname{Re}\left[\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)\right]=\operatorname{Re}\left[\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)\right]=\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r})\cos\omega t. \tag{14.121}$$

类似的公式也适用于 $\mathbf{B}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$。复值空间函数 $f(\mathbf{r})$ 的出现，标志着 $f(\mathbf{r},t)$ 含有一个与驱动源有相位差地振荡的分量。

图 14.18 中 $\mathbf{j}_{\text{ext}}$ 作用在电阻性介质上的准静磁力 $\mathbf{F}$，与感生磁场作用在 $\mathbf{j}_{\text{ext}}$ 上的力大小相等、方向相反。因此，若 $\Omega=\ell_S^3$ 是源电流所占据的体积，则在一个电流振荡周期 $T=2\pi/\omega$ 上平均的力为

$$\langle\mathbf{F}\rangle=-\int_{\Omega}d^3r\,\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\operatorname{Re}\left[\mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)\right]\times\operatorname{Re}\left[\mathbf{B}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)\right]. \tag{14.122}$$

类似地，体积为 $V=\ell^3$ 的导电体中焦耳加热的时间平均速率为（9.6 节）

$$\langle\mathcal{R}\rangle=\int_{V}d^3r\,\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\operatorname{Re}\left[\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)\right]\cdot\operatorname{Re}\left[\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)\right]. \tag{14.123}$$

14.12.1 力与损耗的定性估计

我们利用 $\mathbf{j}_{\text{ind}}=\sigma\mathbf{E}_{\text{ind}}$、分解式 $\mathbf{B}_{\text{ind}}(\mathbf{r})=\mathbf{B}'_{\text{ind}}(\mathbf{r})+i\mathbf{B}''_{\text{ind}}(\mathbf{r})$，以及 1.6.3 节证明的时间平均定理来估算 (14.122) 与 (14.123)。结果是

$$\langle \mathbf{F} \rangle = -\frac{1}{2}\int_{\Omega} d^3 r\, \mathbf{j}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}'_{\text{ind}}(\mathbf{r}) \tag{14.124}$$

以及

$$\langle \mathcal{R} \rangle = \frac{1}{2}\sigma \int_V d^3 r\, |\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r})|^2 . \tag{14.125}$$

为进一步推进，我们把麦克斯韦旋度方程 (14.94) 特殊化到时谐场：

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B} \qquad\qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu\sigma \mathbf{E}. \tag{14.126}$$

对 $\mathbf{E}_{\text{ind}}$ 的首次估计，来自把 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 代入 (14.126) 的左端。再把这一场代入 (14.126) 的右端，便得到对 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ 的首次估计。仿照我们对趋肤效应的讨论（14.10 节），我们区分高频行为（$\delta \ll \ell$，此时估计式 $\nabla \sim 1/\delta$ 适用）与低频行为（$\delta \gg \ell$，此时我们原先的估计式 $\nabla \sim 1/\ell$ 仍然有效）。由于 $\delta^2 = 2/\mu\sigma\omega$，这给出

$$E^{(1)}_{\text{ind}} \sim \begin{cases} i\omega \delta B_{\text{ext}} & \delta \ll \ell, \\ i\omega \ell B_{\text{ext}} & \delta \gg \ell, \end{cases} \tag{14.127}$$

以及

$$B^{(1)}_{\text{ind}} \sim \begin{cases} iB_{\text{ext}} & \delta \ll \ell, \\ i\dfrac{\ell^2}{\delta^2} B_{\text{ext}} & \delta \gg \ell, \end{cases} \tag{14.128}$$

我们可以把 $\mathbf{E}^{(1)}_{\text{ind}}$ 直接用于 (14.125)，但 $\mathbf{B}^{(1)}_{\text{ind}}$ 是纯虚的，而 (14.124) 需要 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ 的实部。这要求作第二次估计：把 (14.128) 代入 (14.126) 的左端，再把所得的对 $\mathbf{E}_{\text{ind}}$ 的第二次估计代入 (14.126) 的右端。结果是

$$B^{(2)}_{\text{ind}} \sim \begin{cases} -B_{\text{ext}} & \delta \ll \ell, \\ -\dfrac{\ell^4}{\delta^4} B_{\text{ext}} & \delta \gg \ell. \end{cases} \tag{14.129}$$

(14.128) 与 (14.129) 表明，当趋肤深度很小时，$\mathbf{B}_{\text{ind}}$ 的实部与虚部都与 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 本身同样大。这正是 14.10 节末应用 14.6 中已经见到的磁屏蔽现象的物理根源。

此处，我们用 (14.127) 估算阻尼速率 (14.125)，用 (14.129) 估算力 (14.124)。当 $\delta \ll L$ 时，电流只流过导电体表面附近一个极小的体积。这意味着在估算 (14.125) 中的积分时，应把 V 替换为 $\ell^2\delta$。我们还将假定 $\Omega \ll V$，于是 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ 在源电流的体积内近似为常量。由于 $j_{\text{ext}} \sim B_{\text{ext}}/\mu\ell_S$，这些近似给出

$$F \sim \begin{cases} \dfrac{\ell^3}{\mu \ell_S} B_{\text{ext}}^2 & \delta \ll \ell, \\[2mm] \mu \ell_S^2 \ell^4 \sigma^2 \omega^2 B_{\text{ext}}^2 & \delta \gg \ell, \end{cases} \tag{14.130}$$

以及

$$\mathcal{R} \sim \begin{cases} \sqrt{\dfrac{\omega}{\mu\sigma}}\,\dfrac{\ell^2}{\mu} B_{\text{ext}}^2 & \delta \ll \ell, \\[2mm] \sigma \omega^2 \ell^5 B_{\text{ext}}^2 & \delta \gg \ell. \end{cases} \tag{14.131}$$

在 $\omega \to 0$ 极限下的实验证实，F 与 $\mathcal{R}$ 都正比于 ω^2，且都随 σ 的增大而增大。一个与频率无关的力，以及一个满足 $\mathcal{R} \propto \sqrt{\omega}$ 的阻尼速率，同样是高频、小趋肤深度区域的典型特征。章末的应用 14.7 将在电路理论的语境中证实其中一些结果。

例 14.5

一个常见的课堂演示使用摆式机构，使一块金属圆盘在磁铁的两极面之间摆动。估算在摆速为 v 的时刻作用在金属上的阻尼力。若在圆盘上切出一组平行的细长狭缝，会发生什么？

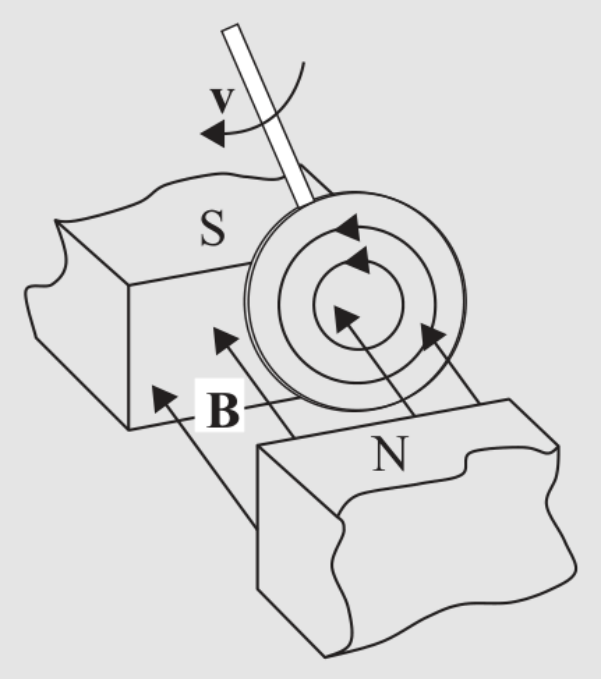


图 14.19 一个涡流摆，导电圆盘在磁铁两极之间摆动。

解：一旦向下的摆动把金属的前缘带入磁感应强度 $\mathbf{B}$ 所占据的空间，金属中便立刻出现涡流。设图 14.19 中的金属圆盘电导率为 σ、半径为 R、厚度为 t。在圆盘速度为 v 的时刻，最简单的做法是直接在圆盘体积 $\pi R^2 t$ 上作积分来估算阻尼力：

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

欧姆定律似乎并不直接相关，因为这里没有电场源。然而，(14.35) 表明，对于以速度 $\mathbf{v}$ 运动的导体，一个合理的推广是

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

在图 14.19 中，矢量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 相互垂直。因此，当整个圆盘都浸没在磁场中时，一个良好的估计是

$$F \sim \pi R^2 t \sigma v B^2.$$

该力的方向使得足够强的磁铁会把摆停在半空中。按照楞次定律的要求，这是阻止磁通量进入金属的一种有效方法。若在金属上切出细长的狭缝，这个力便消失，因为涡流无法形成闭合回路。

14.13 交流电路理论

准静态近似是处理实际电磁问题最常用方法的基础——交流（AC）电路理论。该理论把电动势与不随时间变化的电流之间那熟悉的线性关系推广到随时间变化的情形，

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}. \tag{14.132}$$

实验表明，该关系仍然是线性的，但 $I(t)$ 无法对 $\mathcal{E}(t)$ 作出瞬时响应。这种时间延迟的不可避免性促使我们写出

$$I(t) = \int_{-\infty}^{t} dt'\, f(t-t')\mathcal{E}(t'). \tag{14.133}$$

(14.133) 中 $t' < t$ 这一事实表达了因果性原理：只有电动势的过去值才影响电流的现在值。

(14.133) 的实际推论在把 $\mathcal{E}(t)$ 与 $I(t)$ 都用其傅里叶频率分量 $\hat{\mathcal{E}}(\omega)$ 与 $\hat{I}(\omega)$ 表示时才显现出来：

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, \hat{\mathcal{E}}(\omega)\exp(-i\omega t) \tag{14.134}$$

以及

$$I(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, \hat{I}(\omega)\exp(-i\omega t). \tag{14.135}$$

只要要求

$$f(t<0) = 0, \tag{14.136}$$

一个关于 $f(t)$ 与 $\hat{f}(\omega)$ 的类似公式便总是有意义的。换言之，当 (14.136) 成立时，我们有傅里叶变换对

$$\hat{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\,f(t)\exp(i\omega t)=\int_{0}^{\infty}dt\,f(t)\exp(i\omega t) \tag{14.137}$$

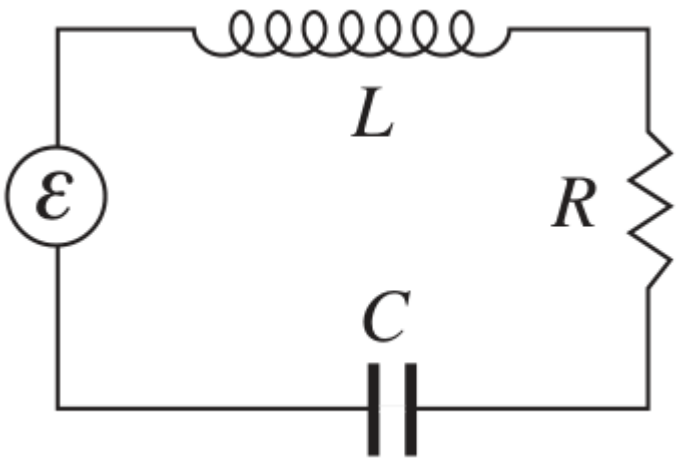


图 **14.20** 一个含有理想电容器、理想电感器、理想电阻器以及一个电动势源的电路。

以及

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{f}(\omega)\exp(-i\omega t). \tag{14.138}$$

14.13.1 复阻抗 $\hat{Z}(\omega)$

限制条件 (14.136) 保证，把 (14.133) 的积分上限延拓到 $+\infty$ 后仍不违背因果性：

$$I(t)=\int_{-\infty}^{\infty}dt'\,f(t-t')\mathcal{E}(t'). \tag{14.139}$$

现在我们就可以对 (14.139) 作傅里叶变换，并利用卷积定理（1.6.2 节）。给定 (14.134)、(14.135) 与 (14.137)，关键结果是

$$\hat{I}(\omega)=\hat{f}(\omega)\hat{\mathcal{E}}(\omega). \tag{14.140}$$

定义 $\hat{Z}(\omega)\equiv\hat{f}^{-1}(\omega)$，便得到 (14.132) 对含时电路的自然的推广：

$$\hat{\mathcal{E}}(\omega)=\hat{Z}(\omega)\hat{I}(\omega). \tag{14.141}$$

复值函数 $\hat{Z}(\omega)$ 称为阻抗。(14.133) 中 $f(t)$ 为实函数这一事实意味着

$$\mathrm{Re}\,\hat{Z}(\omega)=\mathrm{Re}\,\hat{Z}(-\omega)\qquad\text{以及}\qquad\mathrm{Im}\,\hat{Z}(\omega)=-\mathrm{Im}\,\hat{Z}(-\omega). \tag{14.142}$$

因此，阻抗的低频展开具有如下形式

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,\hat{Z}(\omega)&=R+a_1\omega^2+a_2\omega^4+\cdots\\ \mathrm{Im}\,\hat{Z}(\omega)&=b_1\omega+b_2\omega^3+\cdots.\end{aligned} \tag{14.143}$$

14.13.2 RLC 电路：阻尼振子

把准静态原理应用于 RLC 电路，(14.141) 的一个重要的特例便从麦克斯韦理论中浮现出来。在图 14.20 中，一个正弦电动势驱动交变电流通过一个电阻器与一个电感器（螺线管），并在电容器的极板上感生出随时间变化的电荷积累。准静电近似适用于电容器，准静磁近似适用于电感器。这使我们得以利用功率守恒、R、L、C 的静态表达式，以及电能、磁能与焦耳加热速率的静态公式。

电动势源供应能量的速率，等于焦耳加热速率加上所储存电场能与磁场能的变化速率。对于图 14.20 所示的电路，这一功率平衡读作

$$\mathcal{E}I=RI^2+\frac{d}{dt}\left\{\frac{1}{2}LI^2+\frac{Q^2}{2C}\right\}=RI^2+LI\frac{dI}{dt}+\frac{Q}{C}\frac{dQ}{dt}. \tag{14.144}$$

把 (14.144) 除以 $I=dQ/dt$ 得

$$\mathcal{E}=L\frac{d^2Q}{dt^2}+R\frac{dQ}{dt}+\frac{Q}{C}. \tag{14.145}$$

当把 (14.145) 写成如下形式时[20]，读者或许会认出它是基尔霍夫电压定律对随时间变化电流的推广：

$$\mathcal{E}-L\frac{dI}{dt}-IR-\frac{Q}{C}=0. \tag{14.146}$$

尤其值得注意的是，电感项来自法拉第通量规则 (14.42) 以及 (12.133) 中 $\Phi=LI$ 的时间导数。

我们用电荷 $Q(t)$ 的傅里叶表示以及 $\hat{I}(\omega)=-i\omega\hat{Q}(\omega)$ 这一事实来求解线性方程 (14.145)。结果恰好是 (14.141)，其中

$$\hat{Z}(\omega) = R - \frac{1}{i\omega C} - i\omega L. \tag{14.147}$$

若 $\hat{Z} = |\hat{Z}|\exp(i\phi)$，则由实电动势 $\hat{\mathcal{E}}(\omega)\cos\omega t$ 驱动的物理电流为

$$I(t) = \mathrm{Re}\left[\hat{I}(\omega)\exp(-i\omega t)\right] = \frac{\hat{\mathcal{E}}(\omega)}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C - \omega L)^2}}\cos(\omega t + \phi), \tag{14.148}$$

其中

$$\tan\phi = \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)\frac{1}{R}. \tag{14.149}$$

当电感在电路中占主导时，电流滞后于驱动电动势（$\phi < 0$）。这是因为根据楞次定律，电路会抵抗其磁状态的瞬时变化。反之，当电容占主导时，电流超前于驱动电动势（$\phi > 0$）。一个等价（且更富物理意味）的说法是：(14.145) 中的电压降 Q/C 滞后于电流，因为瞬时电荷 $Q(t) = \int^t dt'\, I(t')$ 依赖于先前时刻的电流。

任何 RLC 电路最引人注目的特征是其无驱自振荡的能力。根据 (14.141)，当 $Z(\omega) = 0$ 时，(14.145) 存在 $\mathcal{E} = 0$ 的解。利用 (14.147)，这发生在频率

$$\omega = -i\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \tag{14.150}$$

当 $R > 2\sqrt{L/C}$ 时振荡过阻尼，当 $R < 2\sqrt{L/C}$ 时欠阻尼。当 $R = 0$ 时，无阻尼振荡发生在共振频率

$$\omega_T = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{14.151}$$

这称为汤姆孙公式[21]。回看 (14.148) 可见，ω_T 也正是受驱 RLC 电路发生共振响应的频率。也就是说，当电动势以频率 $\omega = \omega_T$ 驱动时，电流的振幅最大。

由于电流与电荷有 90° 的相位差，(14.144) 括号中的两项使人联想到系统的总能量（除去因欧姆耗散而损失的部分）在电容器储存的电能与电感器储存的磁能之间来回晃荡。欠阻尼振荡频率是 (14.150) 的实部。(14.150) 的虚部则给出在指数衰减时间 L/R 内所发生的振荡弧度数的一个估计。这就是电路的品质因数 Q：

$$Q = \frac{\omega L}{R} \approx \frac{\omega_T L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{14.152}$$

出现在频率 $\omega_M = R/L$ 中的电阻与电感告诉我们，振子的阻尼是一种准静磁效应。为证实这一点，只需证明 $\omega_M = 2\pi/\tau_M$，其中 $\tau_M = \mu\sigma\ell^2$ 是 (14.91) 右端所定义的磁时间常数。在图 14.20 中，导线半径 a 扮演了 ℓ 的角色，而长度为 b 的导线回路的电感为 $L \sim \mu b/2\pi$（12.8 节）。因此，

$$\omega_M = \frac{2\pi}{\mu\sigma a^2} = \frac{b/\sigma a^2}{\mu b/2\pi} \sim \frac{R}{L}. \tag{14.153}$$

例 14.6

利用 14.10 节所研究的直长导线的准静态电场与磁场的表面值，求其复阻抗 $\hat{Z}(\omega)$。用 $\hat{Z}(\omega)$ 估算该导线的低频电感。

解：若 V 是沿导线表面一段线距离 ℓ 的电压降，I 是用安培定律算出的导线所载总电流，则导线的阻抗合理地取为 $\hat{Z}=V/I$。于是，利用 (14.100) 的 $\mathbf{E}(R)$ 与 (14.101) 的 $\mathbf{B}(R)$，

$$\hat{Z}(\omega)=\frac{V}{I}=\frac{\mu\oint d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E}(R)}{\oint d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{B}(R)}=\frac{i\omega\mu\,J_0(\kappa R)}{2\pi R\kappa J_1(\kappa R)}.$$

贝塞尔函数的小宗量展开给出

$$\frac{J_0(x)}{J_1(x)}=\frac{1-\dfrac{x^2}{4}+\cdots}{\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^3}{16}+\cdots}\approx\frac{2}{x}\left(1-\frac{x^2}{8}\right).$$

因此，由于 $\kappa^2=i\mu\sigma\omega=2i/\delta^2$，而导线的直流电阻为 $R_{\mathrm{DC}}=\ell/\sigma\pi R^2$，

$$\hat{Z}(\omega)\approx\frac{\ell}{\sigma\pi R^2}\left(1-\frac{i}{8}\mu\sigma\omega R^2\right)=R_{\mathrm{DC}}\left(1-\frac{iR^2}{4\delta^2}\right).$$

把 $\hat{Z}(\omega)$ 的这个公式与 (14.147) 相比较，便得到长度为 ℓ 的一段导线低频电感的估计。结果是

$$L\approx\frac{\mu\ell}{8\pi}.$$

这与 12.8 节算出的静态结果 (12.137) 一致。

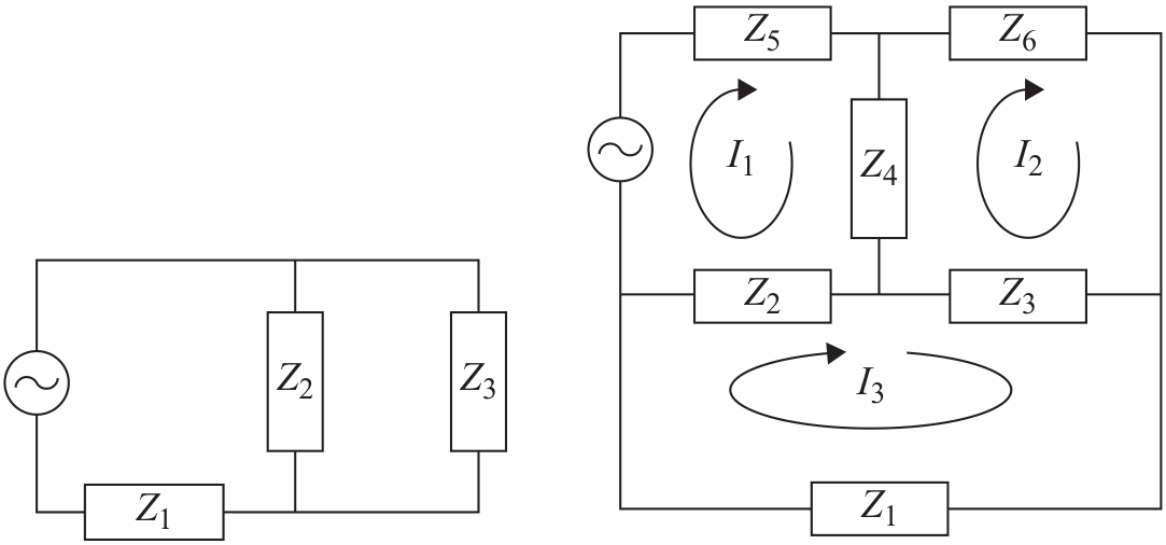


图 14.21 两个复杂电路。带内接正弦曲线的小圆圈表示一个时谐电动势源。

14.13.3 网络电路

关系 $\hat{\mathcal{E}}(\omega)=\hat{Z}(\omega)\hat{I}(\omega)$ 也适用于图 14.21(a) 所示的一类电路。之所以如此，是因为（与直流情形下的电阻一样）

$$\hat{Z}(\omega)=\sum_{\alpha}\hat{Z}_{\alpha}(\omega) \tag{14.154}$$

以及

$$\hat{Z}^{-1}(\omega)=\sum_{\alpha}\hat{Z}_{\alpha}^{-1}(\omega) \tag{14.155}$$

分别定义了串联与并联的一集阻抗所对应的 $\hat{Z}(\omega)$。

为分析图 14.21(b) 所示的一类网络电路，我们给电路的每一个内部闭合回路指派一个「回路电流」$\hat{I}_k(\omega)$。流经电路任意一点的总电流，是经过该点的各回路电流的代数和。于是，若 $\hat{\mathcal{E}}_k(\omega)$ 是与第 k 个回路相关的各时谐电动势振幅的代数和，则由基尔霍夫电压定律[22]所蕴含的 (14.141) 的推广为

$$\sum_{k=1}^{N}\hat{Z}_{jk}(\omega)\hat{I}_k(\omega)=\hat{\mathcal{E}}_j(\omega). \tag{14.156}$$

对称阻抗矩阵 Z 的矩阵元为

$$\hat{Z}_{jk}(\omega)=R_{jk}-(i\omega C_{jk})^{-1}-i\omega L_{jk}, \tag{14.157}$$

其中 R_{kk}、C_{kk} 与 L_{kk} 是第 k 个回路的电阻、电容与电感。每当一个电阻性、电容性或电感性元件为两个回路电流所共有时，就会生成一个非对角元。例如，只计入这些效应时，图 14.21(b) 的电路给出

$$\hat{\mathbf{Z}} = \begin{bmatrix} \hat{Z}_2 + \hat{Z}_4 + \hat{Z}_5 & -\hat{Z}_4 & -\hat{Z}_2 \\ -\hat{Z}_4 & \hat{Z}_3 + \hat{Z}_4 + \hat{Z}_6 & -\hat{Z}_3 \\ -\hat{Z}_2 & -\hat{Z}_3 & \hat{Z}_1 + \hat{Z}_2 + \hat{Z}_3 \end{bmatrix} \tag{14.158}$$

其中 $\hat{\mathcal{E}}_1 = \hat{\mathcal{E}}$ 且 $\hat{\mathcal{E}}_2 = \hat{\mathcal{E}}_3 = 0$。非对角元为负，是因为当我们选择所有回路电流都沿顺时针方向流动时，共用支路中的两个回路电流流向相反。

当我们利用载流网络的总静电能与静磁能的表达式来推广 (14.144) 时，就会出现对非对角元 L_{jk} 与 C_{jk} 的额外贡献。磁能给出回路电流 j 与 k 之间互感应的诺伊曼公式 (11.101)：

$$L_{jk} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_j} \oint_{C_k} \frac{d\boldsymbol{\ell}_j \cdot d\boldsymbol{\ell}'_k}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}'_k|}. \tag{14.159}$$

即使两个回路电流 j 与 k 完全分离，此公式依然适用。

载流导线内部没有体电荷 $\rho(\mathbf{r},t)$，因此静电能对 C_{jk}^{-1} 的贡献完全来自与不同回路相联系的表面电荷分布 $\Sigma_j(\mathbf{r},t)$ 与 $\Sigma_k(\mathbf{r},t)$ 之间的库仑相互作用。这种杂散或寄生电容的一个来源是不同电容器表面上的电荷；另一个来源是导线自身表面上、由电流感生的电荷之间的相互作用（见 9.7.4 节）。对于靠得极近的导线，在电路理论仍然成立的最高频率下，这些贡献可能很重要。

一个熟悉的例子是像图 14.20 所画的那种紧密缠绕的电感线圈。寄生电容不易解析计算，因为感生电荷沿电路长度变化。[23] 原则上，主要贡献来自电感器相邻匝上电荷之间的库仑相互作用。实际上，其净效应常常被建模为与线圈电感并联的一个有效电容器。

例 14.7

求一个 LC 电路经互感 M 耦合到另一个 $\hat{L}\hat{C}$ 电路时的自由振荡频率。特化到 $LC=\hat{L}\hat{C}$ 的情形，并证明当 $\kappa = M/\sqrt{L\hat{L}} \ll 1$ 时，拍频出现在频率

$$\omega = \frac{\omega_T}{\sqrt{1-\kappa}} - \frac{\omega_T}{\sqrt{1+\kappa}}$$

处。证明当 $LC \neq \hat{L}\hat{C}$ 且 $\kappa \approx 1$ 时，总有一个简正模频率非常大。

解：无驱振荡频率由 (14.156) 在 $\hat{\mathcal{E}}_j(\omega)=0$ 时确定。也就是说，当 $|\hat{Z}(\omega)|=0$，即

$$\begin{vmatrix} 1/(\omega^2 C) - L & M \\ M & 1/(\omega^2 C) - \hat{L} \end{vmatrix} = 0.$$

由于 $\omega_T = 1/\sqrt{LC}$ 与 $\hat{\omega}_T = 1/\sqrt{\hat{L}\hat{C}}$，这给出模频率

$$\omega^2 = \pm \frac{\omega_T^2 + \hat{\omega}_T^2 \pm \sqrt{(\omega_T^2+\hat{\omega}_T^2)^2 - 4\omega_T^2\hat{\omega}_T^2(1-\kappa^2)}}{2(1-\kappa^2)}.$$

当 $\omega_T = \hat{\omega}_T$ 时，$\omega^2 = \omega_T^2(1\pm\kappa)/(1-\kappa^2)$，即 $\omega = \omega_T/\sqrt{1\pm\kappa}$。若 $\kappa \ll 1$，通解是两个以相近频率振荡的正弦函数的线性组合。这意味着拍频出现在上文所述的差频处。当 $\omega_T \neq \hat{\omega}_T$ 且 $\kappa \approx 1$ 时，我们在上面 ω^2 的一般公式中取 $\epsilon = 1-\kappa^2$，并利用 $\sqrt{1-\epsilon} \approx 1 - \tfrac{1}{2}\epsilon$。所得到的两个频率是

$$\omega^2 = \frac{\omega_T^2 + \hat{\omega}_T^2}{1-\kappa} \qquad \text{以及} \qquad \frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{\omega_T^2} + \frac{1}{\hat{\omega}_T^2}.$$

当 $\kappa \approx 1$ 时，前者总是远大于后者。

应用 14.7　汤姆孙的跳环

图 14.22 所示的 Elihu Thomson 的「跳环」，由一个圆柱形螺线管与一个同轴的金属环组成，环的半径 a 略大。若环搁在一个恰好位于螺线管顶端上方的支架上，并向螺线管通以电流 $I_S(t) = I_0 \exp(-i\omega t)$，则力 (14.122) 可能足以把环抛入空中。我们将把环与螺线管视为通过互感 M 耦合的两个电路，以此计算时间平均力。一个量级上的估计应当与 (14.130) 的预言相符。

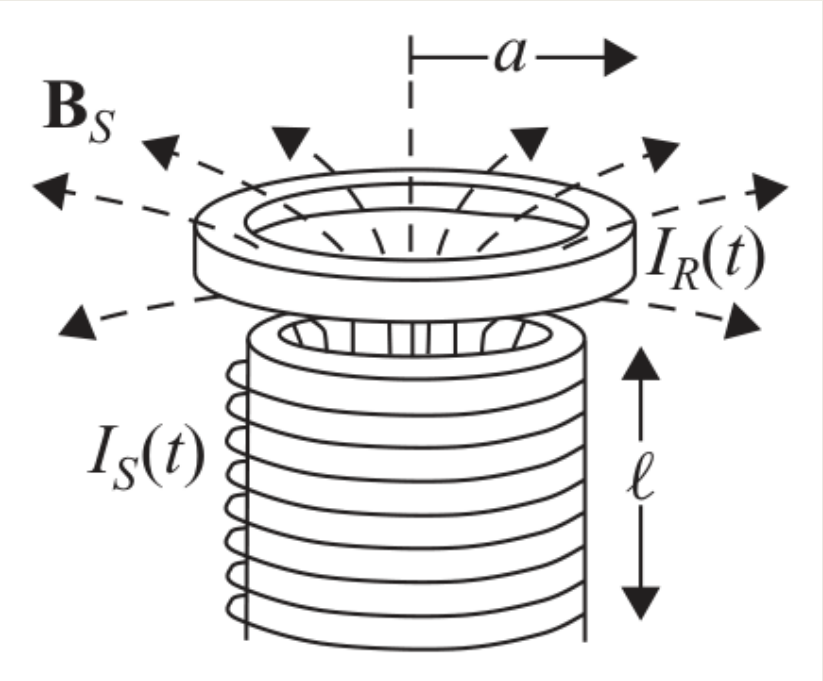


图 **14.22**　汤姆孙跳环的示意图。

螺线管顶端附近的边缘磁场 $\mathbf{B}_S$ 对环内由 $I_S(t)$ 的时间变化所感生的电流 $I_R(t)$ 施加一个力。若 $B_\rho(t)$ 是 $\mathbf{B}_S$ 的径向分量，则施加在环上的沿 z 方向的瞬时力为

$$F_z(t) = \hat{\mathbf{z}} \cdot \oint \mathrm{Re}[I_R]\, d\boldsymbol{\ell} \times \mathrm{Re}[\mathbf{B}_S] = \mathrm{Re}[I_R]\, 2\pi a\, \mathrm{Re}[B_\rho]. \tag{14.160}$$

若环的电阻为 R、自感为 L，则 (14.156) 中含有环内电动势（为零）的那个线性方程为

$$-i\omega M I_S + (R - i\omega L) I_R = \mathcal{E}_R = 0. \tag{14.161}$$

由此解出环中的电流，得到

$$\mathrm{Re}[I_R(t)] = \frac{\omega M I_0}{R^2+\omega^2 L^2}(R\sin\omega t - \omega L\cos\omega t). \tag{14.162}$$

现在，$\mathrm{Re}[B_\rho(t)] \approx \mu_0 n\kappa\,\mathrm{Re}[I_S(t)]$，其中 $n = N/L$ 是绕在螺线管上的导线每单位长度的匝数，κ 是一个几何因子，用以计及在场所在位置处的边缘效应。因此，

$$F_z(t) = \mu_0 n\kappa(2\pi a)\frac{\omega M I_0^2}{R^2+\omega^2 L^2}(\omega L\cos^2\omega t - R\sin\omega\cos\omega t). \tag{14.163}$$

把这个力在一个电流振荡周期上作时间平均，明确得到

$$\langle F_z\rangle = \frac{1}{2}N\kappa\mu_0\omega^2 I_0^2 \times \frac{a}{L} \times \frac{ML}{R^2+\omega^2L^2}. \tag{14.164}$$

由 (14.92) 与 (14.153) 可知，这一准静磁分析在 $\omega \ll R/L$ 与 $\omega \gg R/L$ 两种情形下都成立。与 (14.153) 一样，我们把环的自感估算为 $L \sim \mu_0 a/2\pi$。若 $\Phi_R = B\pi a^2$ 是穿过环的磁通量，则静磁理论（12.8.2 节）告诉我们，互感满足 $\Phi_R = M I_0$。最后，若环的横截面积为 A，则 $R = 2\pi a/\sigma A$。把这些信息代入上式，得到如下极限行为

$$\langle F_z\rangle = \begin{cases} \mu_0 \dfrac{I_0^2 M}{L}\dfrac{a}{L} \sim \dfrac{a^2}{\mu_0}B^2 & \omega \gg R/L, \\[2ex] \mu_0\omega^2 I_0^2 \dfrac{a}{L}\dfrac{ML}{R^2} \sim \mu_0\omega^2 a^2 A^2\sigma^2 B^2 & \omega \ll R/L. \end{cases} \tag{14.165}$$

当我们认识到 a 在高频极限下同时量度螺线管的尺度 ℓ_S 与环的尺度 ℓ 时，这些结果与 (14.130) 在细节上相符。在低频极限下，ℓ 是构成环的导线的半径。■

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自书籍的第 3 章：

W. Pauli, *Lectures on Physics: Volume 1. Electrodynamics*, edited by C.P. Enz (MIT Press, Cambridge, 1973).

14.1 节　俄罗斯作者的教材往往把准静态处理得格外透彻。一些好的论述有

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

I.E. Tamm, *Fundamentals of the Theory of Electricity* (Mir, Moscow, 1979).

B.G. Levich, *Theoretical Physics* (North-Holland, Amsterdam, 1970).

准静态场对人体的影响是一个日益受关注的课题。进入相关文献的一个入口是

R.W.P. King, "Fields and currents in the organs of the human body when exposed to power lines and VLF transmitters", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* **45**, 520 (1998).

14.2 节　本节得益于

E.W. Cowan, *Basic Electromagnetism* (Academic, New York 1968).

A.M. Portis, *Electromagnetic Fields: Sources and Media* (Wiley, New York, 1978).

图 14.3 与应用 14.1 的来源是

V.F. Petrenko and R.W. Whitworth, *The Physics of Ice* (University Press, Oxford, 1999).

C.L. Longmire, *Elementary Plasma Physics* (Wiley-Interscience, New York, 1963).

14.4 节　本节改编自 Tamm（见上文 14.1 节）以及

P.J. Scanlon, R.N. Hendriksen, and J.R. Allen, "Approaches to electromagnetic induction", *American Journal of Physics* **37**, 701 (1969).

G. Giuliani, "A general law for electromagnetic induction", *Europhysics Letters* **81**, 6002 (2008).

例 14.2 基于一个更一般的分析：

N. Smith, "Reciprocity principles for magnetic recording theory", *IEEE Transactions on Magnetics* **23**, 1995 (1987).

14.5 节　我们所做的准静电学与准静磁学之间的区分，反映了下列著作所主张的观点：

H.A. Haus and J.R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989).

T.P. Orlando and K.A. Devin, *Foundations of Applied Superconductivity* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1991).

四极质谱仪在下列著作中有详细讨论：

P.H. Dawson, *Quadrupole Mass Spectrometry and Its Applications* (Elsevier, Amsterdam, 1976).

14.7 节　关于电荷弛豫的详细讨论，见

H.C. Ohanian, "On the approach to electro- and magneto-static equilibrium", *American Journal of Physics* **51**, 1020 (1983).

14.8 节　点电荷平行于欧姆表面运动的问题（应用 14.5）自 1909 年由 Joseph Larmor 提出以来，已产生了大量文献。一个很好的入口是

W.L. Schaich, "Surface response of a conductor: Static and dynamic, electric and magnetic", *American Journal of Physics* **69**, 1267-1276 (2001).

14.9 节　关于准静磁学的补充讨论可在下列著作中找到：

W.R. Smythe, *Static and Dynamic Electricity* (McGraw-Hill, New York, 1939).

H.E. Knoefel, *Magnetic Fields* (Wiley, New York, 2000).

图 14.12 改编自 Orlando 与 Devlin（见上文 14.5 节）。

14.10 节　一位大师级的理论物理学家在以下三篇并不完全连续的文章中讨论了正常导体与超导体中的趋肤效应：

H.B.G. Casimir and J. Ubbink, *Philips Technical Review* **28**, 271; 300; 366 (1967).

我们对趋肤效应、磁屏蔽、磁扩散与涡流的处理取自 Landau 与 Lifshitz（见上文 14.1 节）以及

E.B. Moullin, *The Principles of Electromagnetism* (Clarendon Oxford, 1950).

S. Fahy, C. Kittel, and S.G. Louie, "Electromagnetic screening by metals", *American Journal of Physics* **56**, 989 (1988).

Richard Ghez, *A Primer of Diffusion Problems* (Wiley, New York, 1988).

图 14.13 改编自

R.W.P. King, *Electromagnetic Engineering* (McGraw-Hill, New York, 1945).

14.12 节　关于准静态力的一段引人入胜的讨论可在下书中找到：

L. Page and N.I. Adams, *Principles of Electricity*, 2nd edition (Van Nostrand, Toronto, 1949).

14.13 节　由麦克斯韦方程组导出交流电路理论、且彼此不同也不同于正文所给推导的两种推导是

R.W.P. King, "Quasistationary and non-stationary currents", in *Encyclopedia of Physics*, edited by S. Flügge, (Springer, Berlin, 1958), vol. XVI, pp. 165-284.

J. Van Bladel, “Circuit parameters from Maxwell’s equations”, *Applied Scientific Research* **28**, 381 (1973).

例 14.7 来自 Landau 与 Lifshitz（见上文 14.1 节）。关于汤姆孙跳环（应用 14.7）的理论与实验，见

W.M. Saslow, “Electromechanical implications of Faraday’s law: A problem collection”, *American Journal of Physics* **55**, 986 (1987).

P.J.H. Tjossem and V. Cornejo, “Measurements and mechanisms of Thomson’s jumping ring”, *American Journal of Physics* **68**, 238 (2000).

Problems

14.1 **运动中的极化平板** 正文表明，一个具有均匀极化 $\mathbf{P}$ 与均匀速度 $\boldsymbol{v}$ 的物体会产生磁化 $\mathbf{M}=\mathbf{P}\times\boldsymbol{v}$。一块极化为 $\mathbf{P}=P\hat{\mathbf{z}}$ 的物质平板占据平面 $z=0$ 与 $z=d$ 之间的体积，并以速度 $\boldsymbol{v}=v\hat{\mathbf{x}}$ 运动；通过比较对流面电流密度与假定的磁化面电流密度，证实上述结论。

14.2 **断了的导线?** 一根横截面积为 πa^2 的无限长直导线载有低频电流 $I(t)=I_0\cos\omega t$。若不仔细察看，就无法判断这根导线是否断成两段、其间只隔着一道宽度 $b\ll a$ 的微小缝隙，因为缝隙中流动的位移电流恰好等于 $I(t)$。通过由缝隙中的电场计算位移电流 $I_d(t)$ 来证实这一点。

14.3 **直线处的电荷积累** 面电流密度 $\mathbf{K}=-K\hat{\mathbf{x}}$ 在半平面（$x>0$，$z=0$）内流动。电流在该半平面的边界直线 $x=0$ 上积累。

(a) 在准静电近似下求 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。提示：利用对称性，并对积分形式的安培-麦克斯韦定律求磁场。

(b) 证实你的解不借助任何近似即满足麦克斯韦方程组的全部方程。

14.4　平面内的电荷积累　一个与时间无关、密度为 $\mathbf{K}$ 的面电流在 x-y 平面内以径向对称的方式从无穷远流向点 $\mathbf{r}=0$。结果是电荷以速率 $dq/dt = I$ 在 $\mathbf{r}=0$ 处积累。

(a)　求位移电流。

(b)　求各处的总磁场。

（下图：x-y 平面内径向对称的汇聚面电流密度 $\mathbf{K}$，电流线从四周指向原点，图中标出 z 轴与电流方向。）

14.5　罗高斯基线圈　一个每单位长度有 n 匝、横截面积为 A 的密绕螺线管被弯成一个可弯曲的圆环。两根外接引线让电流流入和流出。求当缓慢变化的、依赖时间的电流 $I(t)$ 流过圆环的孔洞（如下图所示）时，出现在两根引线两端的电动势。反之，证明对于不流过该孔洞的依赖时间的电流，不会产生电动势。

（下图：一个弯成环状的可弯曲螺线管，外加两根引线；一根电流为 $I(t)$ 的导线穿过环的孔洞。）

14.6　交流电容器的磁场　电压 $V(t) = V_0 \sin \omega t$ 施加在一个充有电导率为 σ 的欧姆物质的圆形电容器两板之间。两板的半径 R 远大于板间距 d。在准静电近似下求两板之间的磁场。

14.7　电阻环趋于静止　一个半径为 a、质量为 M、总电阻为 R 的欧姆环位于 x-y 平面内。在 $t=0$ 时刻，环心以速度 $\mathbf{v} = v_0\hat{\mathbf{x}}$ 经过原点。若整个空间充满磁场 $\mathbf{B} = B_0(x/x_0)\hat{\mathbf{z}}$，环在停下之前走了多远？提示：假定 $a \ll x_0$，并利用能量守恒。

14.8　放电中的电容器　一个电容器的无限薄圆形两板相距 d。两板的半径 $R \gg d$，且带有瞬时电荷 $\pm Q(t)$，它们通过接到一个大电阻上而缓慢放电（下图未画出）。利用完纯导体圆板的非均匀表面电荷分布，并把右（左）板上的实际电流分布建模为单一的表面电流密度 $\mathbf{K}_R$（$\mathbf{K}_L$）。

(a)　对连续性方程积分，求出 $K_L(\rho,t)$ 与 $K_R(\rho,t)$。

(b)　利用安培-麦克斯韦定律，求当 $\rho < R$ 时两板各自两侧的磁场。忽略边缘场。

(c)　证明 (b) 中的场与 (a) 中的电流密度满足衔接条件。

（下图：电容器的两片圆形极板，右板带电荷 Q、左板带电荷 $-Q$，板上分别标出表面电流密度 $\mathbf{K}_R$ 与 $\mathbf{K}_L$，板半径记作 R、间距记作 d，并有电流 I 流入与流出。）

14.9　电压表的读数是多少?　下图所示为一个由零电阻导线、两个电阻 R_1 与 R_2、以及两个电压表 V_1 与 V_2 组成的平面电路。一个半径为 r 的密绕螺线管在其内部产生一个垂直纸面向里、大小随时间增大的磁场 $B(t)$。电压表显示的是 $\mathbf{E}$ 沿一条积分路径的线积分值，该路径从表的正（+）端子穿过表内部到达负（−）端子。电压表 V_1 显示多少电压? 电压表 V_2 显示多少电压? 假设每个电压表所取的电流均可忽略不计。

（下图：平面电路示意图，零电阻导线构成回路，回路内串接电阻 R_1 与 R_2，左侧电压表 V_1、右侧电压表 V_2 分别标出正负端子，中央为半径 r 的螺线管截面，其磁场 $\mathbf{B}$ 垂直纸面向里。）

14.10　滑动电路　下面的侧视图展示一块铁磁体，其两个外露的磁极面以速率 v 缓慢向右运动。一根弯成 U 形（P'Q'QP）的静止导线以一定角度置于磁极面之间的间隙中，使导线在 P 与 P' 处与运动的磁体电接触。计算导线中感生的电动势，分别在回路顶边 Q'Q 进入磁体的磁场 $\mathbf{B}$ 之前与之后。请对导线中以及运动磁体中的电子漂移速度作一合理假设。

（下图：磁体侧视图，上方为 S 极、下方为 N 极，以速率 v 向右运动，两极面之间标出磁场 $\mathbf{B}$；一根弯成 U 形的导线 P'Q'QP 斜置于间隙中，图中标出高度 h 与电场 $\mathbf{E}$ 的方向。）

14.11　Townsend-Donaldson 效应　一个半径为 R、长度 $\ell \gg R$ 的密绕螺线管由 N 匝导线构成。螺线管载有缓慢变化的电流 $I(t)$，并在其长度上经历电压降 $V(t)$。证明

$$\frac{E_\theta}{E_z} = \frac{\ell/N}{2\pi R},$$

其中 E_z 是沿螺线管轴的平均电场，E_θ 是螺线管表面的切向电场。

14.12　磁单极子探测器　一根电阻为 R 的欧姆导线弯成一个闭合圆环。设一个磁荷为 g 的单极子从遥远星系朝地球飞来，穿过该环，然后继续飞向另一个遥远星系。有多少电荷流过导线的一个固定横截面？

14.13　Corbino 圆盘　一个环形圆盘厚度为 t、内半径为 R_1、外半径为 R_2、电导率为 σ。让径向电流 I_0 从圆盘内周流向外周。

(a)　若 n 为传导电子密度，利用法拉第定律证明，当垂直于环形平面施加恒定磁场 $\mathbf{B}$ 时，会流过环形电流

$$I = \frac{\sigma B}{2\pi n e} I_0 \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

(b)　证明圆盘内每一条以原点为圆心的圆周都是等势线。

14.14　下落的环与洛伦兹力　电荷 Q 均匀分布在半径为 R、质量为 M 的非导电环上。环从高度 h 处由静止释放，穿过非均匀磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 落到地面。环的平面在下落过程中始终保持水平。

(a)　定性地解释环在下落过程中为什么会转动。

(b)　利用法拉第通量定则证明，环落地时其质心的速度为

$$v_{\mathrm{CM}} = \sqrt{2gh - \frac{Q^2 R^2}{4M^2}\,[B_z(0) - B_z(h)]^2}.$$

(c)　本题中的磁洛伦兹力所起的作用，相当于一个质量很大的圆柱体沿粗糙斜面滚下时的静摩擦力。二者都促成平动动能转变为转动动能，而自身并不做净功。因此，(a) 中的转动可以归因于某方位角方向的洛伦兹力所做的功，该力与环速度的竖直分量以及磁场的水平分量有关。若果真如此，则必有一个与之大小相等、方向相反的磁功，由一个与重力方向相反的竖直洛伦兹力完成。请通过显式计算这个力及其对环所做的净功来证实这一点。假设在下落过程中的任一时刻，磁场在环的面积上变化缓慢。

14.15　运动电荷的欧姆耗散　一个正点电荷 q 以速度 v 径直朝一个无限大、接地的欧姆平面运动。

（下图：欧姆平面示意图，平面位于 x-y 平面内，原点 O 处标出径向坐标 r 与表面电荷密度 $\sigma(r)$；点电荷 q 位于距平面 z 处，以速度 v 沿 $-z$ 方向朝平面运动。）

(a)　求点电荷与平面相距 z 的瞬间，平面上感生的电荷密度 $\sigma(r)$。

(b)　在欧姆平面内，设半径为 a、厚度为 da 的圆环对径向电流的电阻为 $dR = R_S(da/2\pi a)$，其中 R_S 是以欧姆为单位的常数。证明运动电荷在该平面内产生焦耳热的速率为

$$P = \frac{q^2 v^2 R_S}{8\pi z^2}.$$

14.16　一种不寻常的吸引力　下图展示一个半径为 a 的金属球以速率 v 平行于一根载有电流 I 的直导线运动。导线与球心之间的距离为 $d \gg a$。

（下图：一根载有电流 I 的水平直导线，其上方有一个直径为 $2a$ 的金属球以速率 v 平行于导线向右运动，导线到球心的距离标为 d。）

(a)　定性地解释导线与球之间为什么存在吸引力。

(b)　证明该力对各量纲量的依赖关系为 $F \propto \dfrac{v^2}{c^2}\dfrac{a^3}{d^3}\mu_0 I^2$。

提示：半径为 a 的导电球在场 $\mathbf{E}$ 中会产生偶极矩 $\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 a^3 \mathbf{E}$。

14.17　准静电场　证实下列公式在准静电近似下满足麦克斯韦方程组的四个方程。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\nabla \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

14.18　Casimir 电路　下图所示的三根平行欧姆导线由同一个电动势源以频率 ω 驱动。导线长度为 L、间距为 b、半径为 a，且 $a \ll b \ll L$。若 δ 是导线材料的趋肤深度，利用法拉第通量定则证明

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{I_2}{I_3} = 1 - \frac{\ln 2}{\ln(b/a) + i(\delta^2/a^2)}.$$

假设 I_1 为实数，并画出当 ω 从 0 变到 ∞ 时 I_2 在复 I_2 平面上描出的轨迹。利用高频结果，来合理解释一个尺寸为 $L \times 2b$ 的薄金属板中时谐电流流动的趋肤效应。

（下图：三根平行欧姆导线，左侧为电动势源 $\quad \varepsilon(\omega)$，三根导线中的电流分别标为 I_1、I_2、I_3，导线半径记作 $2a$、长度记作 L，相邻导线间距记作 b。）

14.19　感应冲量　一个边长为 a 与 b 的导电金属丝方框静止在一个无摩擦水平面上，与一根载有电流 I_0 的长直导线相距 l（见下图）。方框的质量为 m，总电阻为 R。用冲量近似求长直导线中的电流被突然切断后方框速度的大小和方向。

（下图：一根载有电流 I_0 的竖直长直导线，其右侧距离 l 处有一个方形导线框，框的竖直边长记作 b、水平边长记作 a。）

14.20　欧姆导线的交流电阻　考虑在准静磁学的高频极限下，一根长度为 L、半径为 a、电导率为 σ 的欧姆导线。用一个简单的物理论证证明（至多差一个无量纲常数）该导线的交流电阻 $R(\omega)$ 为

$$R(\omega) \propto \frac{L}{a}\sqrt{\frac{\mu_0 \omega}{\sigma}}.$$

14.21　旋转的磁体　一个磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 绕其中心以角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 转动，其运动方程为 $d\mathbf{m}/dt = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{m}$。求与该物体相联系的电场与磁场。忽略麦克斯韦方程组中的位移电流。

14.22　磁性金属板　一块电导率为 σ、介电常数为 ϵ、磁导率为 μ 的材料板占据平面 $y = \pm d$ 之间的无限大体积。

(a)　若板外各处都存在磁场 $\mathbf{B}_0 = \hat{\mathbf{z}} B_0 \exp(-i\omega t)$，求板内的稳态磁场。假设频率足够低，以致准静磁极限成立。

(b)　画出当趋肤深度 $\delta \gg d$ 以及 $\delta \ll d$ 两种极限下 $t = 0$ 时刻的场。

14.23　导线中的方位角涡流　一个纵向交流磁场 $\mathbf{B}(t) = \hat{\mathbf{z}} B_0 \cos \omega t$ 被驱动穿过一根长度为 L、半径 $R \ll L$ 的欧姆管的内部。

（下图：一根圆柱形欧姆管，管壁标出电导率 σ，纵向磁场 $\mathbf{B}(t)$ 沿轴线方向穿过管内。）

(a)　忽略自感效应，求管内的低频涡流密度。

(b)　求自感对涡流密度产生的修正（至 ω 的下一阶）。

(c)　推导出可以忽略 (b) 中修正的条件。

14.24 **涡流悬浮** 一个位于 x-y 平面内、半径为 b 的导线回路载有时谐电流 $I_0\cos\omega t$。

(a) 求把一个小球悬浮在回路中心上方高度 z 处所需的 I_0 值，该球质量为 m、半径为 a、电导率为 σ。假设 $a \ll b$ 且 $\delta \ll a$，其中 δ 是球的趋肤深度。

(b) 把你算出的时间平均悬浮力与正文中所作的定性估计相比较。若二者不一致，请加以评论。

14.25 **偶极子沿管下落** 一个小磁体（重量 w）在重力作用下沿一根无限长竖直导电管（半径 a、壁厚 $t \ll R$、电导率 σ）的中心下落。设管与 z 轴同心，并把磁体建模为磁矩 $\mathbf{m} = m\hat{\mathbf{z}}$ 的点偶极子。我们可以通过将磁体的重量与管内壁中欧姆损耗相关的磁阻力相平衡，来求磁体的终速。

(a) 在它经过 $z = z_0$ 的瞬间，证明 $\mathbf{m}$ 穿过高度 z' 处半径为 a 的圆环的磁通量为

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 m a^2}{2 r_0^3} \qquad \text{其中} \qquad r_0^2 = a^2 + (z_0 - z')^2 .$$

(b) 当偶极子的速率 v 很小时，论证在圆环中感生的法拉第电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = v \frac{\partial \Phi_B}{\partial z'} .$$

(c) 证明在包含该圆环的薄管片中感生的电流为

$$dI = \frac{3\mu_0 m a v \sigma t}{4\pi} \, \frac{(z_0 - z')}{r_0^5} \, dz' .$$

(d) 通过令该力做功的速率等于管壁中焦耳热耗散的功率，

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \int \mathcal{E} \, dI ,$$

来计算作用在 $\mathbf{m}$ 上的磁阻力 $\mathbf{F}$。

(e) 求磁体的终速。

---

1. 关于一段简史，见第 2 章。↩

2. 毕奥-萨伐尔积分是亥姆霍兹定理的一个推论，因而无论 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ 还是 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j} + \mathbf{j}_D)$ 都保持成立。不过，像我们这里这样明确知道 $\mathbf{j}_D$，并不寻常。↩
3. 这可以用狭义相对论来检验。↩
4. 在等离子体中，粒子动能是产生电荷分离所做功的受益者。在常规电介质中，分离电荷所做的功则是用来克服材料内聚力的势能。↩
5. 医生们曾把电子感应加速器所产生的高能电子射向金属靶，用由此产生的 X 射线进行治疗。↩
6. 例如可参见 H. Gelman, “Faraday’s law for relativistic and deformed motion of a circuit”, *European Journal of Physics* **12**, 230 (1991).↩
7. 漂移速度是欧姆介质中的带电载流子由于与其他粒子碰撞而达到的末速度。见 9.3 节。↩
8. 在 9.7 节中，(14.38) 中的符号 $\mathbf{F}$ 代表与任何一个能在点 1 与点 2 之间驱动电流的能源相联系的实作用力或等效作用力。↩
9. 在电路术语中，用「反电动势」一词来描述这一现象。↩
10. 见 12.6.4 节末尾「量子霍尔效应」框中第一段。↩
11. 这成立是因为 (13.102) 等于 (13.103)。↩
12. 导线框架所在平面垂直于圆盘所在平面。↩
13. 估计式 $vB/E \sim (v/c)(R/cT) \ll 1$ 表明，在准静电极限下磁洛伦兹力可以忽略。↩
14. 同样的物理构成了粒子加速器中所用四极磁铁强聚焦原理的基础（见 11.5.2 节末的应用 11.4）。↩
15. 不过，请参见 14.9 节第一段。↩
16. 本例中电导率仍用 σ 表示，而表面电荷密度用 Σ 表示，以免混淆。↩
17. (14.79) 对良导体预言的 τ_E 小得荒谬，这表明该理论在此情形下是不充分的。↩
18. 对这个问题，导线半径就是特征长度尺度，故 $\ell = R$。↩
19. (14.116) 中的因子 4 简化了 (14.119) 中最终的乘法前因子。↩
20. 完整推广见 (14.156)。↩
21. 电磁学中充满了互不相关的、姓 Thomson 的科学家。公式 (14.151) 由 William Thomson（开尔文勋爵）导出。章末所述的「跳环」由 Elihu Thomson 发明，他是通用电气公司的联合创始人。二者都不应与 J.J. Thomson 混淆，后者是电子的发现者与诺贝尔奖得主。↩
22. 物理电流与电动势是其复数对应者的实部，因此基尔霍夫定律对复值函数 $\hat{I}_k(\omega)$ 与 $\hat{\mathcal{E}}_j(\omega)$ 成立。↩
23. 第一个关于螺线管电容的可靠计算，报告于杰出理论物理学家 Gregory Breit 的博士论文中。已发表的论文，“The distributed capacity of inductance coils”, *Physical Review* **17**, 649 (1921)，是一部应用数学的杰作。↩

第 15 章

一般电磁场

当我们把注意力转向电动力学的普遍情形时……我们的第一个印象是，对所要求解的问题之纷繁复杂感到惊讶。

Max Planck（1932）

15.1 引言

最普遍的电磁场在空间和时间中变化，除了麦克斯韦方程组所施加的限制之外再无别的约束。这门学科的庞大规模，以及它众多的切入途径，促使我们去寻找并利用那些有助于组织与简化讨论的一般原理。对称性就是这样一条原理，因为它能把麦克斯韦方程组的旧解与新的解联系起来。第二条原理（最初在静电学与静磁学中学到）是利用恰当地定义的势函数来简化求得这些解的过程。最后，我们把对称性与势函数都用作战具，探讨守恒定律的种种推论——守恒定律把某一点处物理量的时间变化与该物理量在空间点与点之间的输运联系起来。

电磁学中最熟悉的守恒定律是连续性方程，

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{15.1}$$

我们在 2.1.3 节证明了，(15.1) 是电荷守恒的一种表达。本章中，我们推导联系能量、线动量与角动量的时间变化与输运的守恒定律。这些定律的一种自然诠释，是把上述每一项力学性质赋予电磁场本身。这是一个深刻而解放人的观念，它有许多推论。其中之一尤其重要：当我们考虑电磁场的能量、线动量与角动量如何与附近带电粒子或物质的相应量相互转移时，各种电磁场位形所产生的力学效应就变得易于理解了。本章的讨论完全建立在对麦克斯韦方程组的操作之上。第 22 章与第 24 章将分别从狭义相对论与不变性原理的观点重新审视这些守恒定律。

15.2 对称性

对称性在电磁学中扮演许多角色。在第 3 章与第 10 章，我们利用电荷与电流分布的空间对称性来帮助计算库仑积分与毕奥-萨伐尔积分。同样的对称性把高斯定理与安培定律的积分形式转化为有用的计算工具。在第 7 章与第 8 章，我们大量使用对称性来选择坐标系，以便对拉普拉斯方程与泊松方程分离变量，并确定分离常数的取值。第 2 章的最后一节则以稍为不同的方式利用了对称性。在那里，我们把麦克斯韦方程组在空间平移、旋转与反演这些对称操作下的不变性，作为对该方程组的一种启发式「推导」的一部分而加以设定。

表 15.1　电磁学量在空间反演（左列）与时间反演（右列）这两个离散操作下的行为。

$\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$	$t \to -t$
$\rho \to \rho$	$\rho \to \rho$
$\mathbf{j} \to -\mathbf{j}$	$\mathbf{j} \to -\mathbf{j}$
$\boldsymbol{v} \to -\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{v} \to -\boldsymbol{v}$
$\mathbf{F} \to -\mathbf{F}$	$\mathbf{F} \to \mathbf{F}$
$\mathbf{E} \to -\mathbf{E}$	$\mathbf{E} \to \mathbf{E}$
$\mathbf{B} \to \mathbf{B}$	$\mathbf{B} \to -\mathbf{B}$
$\varphi \to \varphi$	$\varphi \to \varphi$
$\mathbf{A} \to -\mathbf{A}$	$\mathbf{A} \to -\mathbf{A}$

15.2.1 离散对称性

离散对称变换会使被变换的物理量发生不连续的改变。对电磁学重要的离散对称性有空间反演（或宇称）、镜面反射与时间反演。[1] 空间反演操作把位置矢量变为它的相反矢量：$\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$。若其他物理量在反演下像 $\mathbf{r}$ 那样变号，或者保持不变，就称它们具有确定的宇称。极矢量与轴矢量就是在反演下行为相反的物理量的例子（见 1.8.1 节末的应用 1.2）。

仿照 (2.85)，我们用牛顿第二定律确立了任意力矢量的极矢量性质，然后用库仑-洛伦兹力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{v} \times \mathbf{B})$ 确定了粒子速度 $\boldsymbol{v} = d\mathbf{r}/dt$、电荷密度 ρ、电流密度 $\mathbf{j}$、电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 的宇称。表 15.1 的左列总结了那次讨论的结果，以及由

$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$、$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 与 (1.162) 所总结的规则导出的势的结果。在表 15.1 中，被变换的 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{B}$ 之间存在相对负号这一点上，镜面反射与反演是相似的，只是前者是按分量逐项成立的［比较 (10.30) 与 (10.31)］。

时间反演操作 $t\to -t$ 对 $\mathbf{r}$ 或电荷密度 ρ 没有影响。另一方面，$\boldsymbol{v}=d\mathbf{r}/dt$，因而线动量 $\mathbf{p}=m\boldsymbol{v}$ 与电流密度 $\mathbf{j}=\rho\boldsymbol{v}$ 变号。由此我们断定，$\mathbf{F}=d\mathbf{p}/dt$ 在时间反演下不变号。把这一结果特殊化到库仑-洛伦兹力，就表明在时间反演下 $\mathbf{E}\to\mathbf{E}$ 而 $\mathbf{B}\to-\mathbf{B}$。[2] 磁场的结果可以由任意简单丝状导线位形中电流流向反转时磁场的变化来确认。势的行为则可立即由场的行为得出。表 15.1 的右列总结了时间反演的这些结果。

15.2.2 对偶对称性

对偶对称性这个名字，指的是无源（$\rho=\mathbf{j}=0$）麦克斯韦方程组在下述离散变换下的不变性[3]

$$\mathbf{E}\to c\mathbf{B}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}\to-\mathbf{E}/c. \tag{15.2}$$

用文字表述（读者可以自己验证），若 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 是无源麦克斯韦方程组的解，则对偶对称性意味着 $\mathbf{B}'=\mathbf{E}/c$ 与 $\mathbf{E}'=-c\mathbf{B}$ 也是解。在后面的章节中，我们将用这种对称性从旧解构造新解。

15.2.3 连续对称性

连续对称变换会使被变换的物理量发生光滑的改变。有限的变化被看作一连串无穷小变换的累积效果，其中每一个变换只产生无穷小的改变。使麦克斯韦方程组保持不变的常见连续对称性包括空间平移、空间旋转与时间平移。电磁势的连续规范变换将在下一节占据我们的注意力，而狭义相对论的连续洛伦兹变换则是第 22 章的主题。眼下我们只需指出，齐次洛伦兹变换把三维空间中的连续旋转推广为四维时空中的连续旋转。

连续对称性在理论物理中具有特殊的重要意义，因为由诺特（Noether）给出的一个强有力定理保证：理论的每一种连续对称性都生成一条守恒定律。在眼下这个情形中，诺特定理把麦克斯韦方程组在空间平移、空间旋转与时间平移下的不变

性，分别与线动量、角动量与能量的守恒定律联系起来。我们把对这种处理守恒定律的深刻途径的讨论推迟到第 24 章，那时我们将把拉格朗日力学的作用量原理应用于电动力学。

15.3 电磁势

标势 $\varphi(\mathbf{r})$ 与矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 在静电学与静磁学中扮演了突出的简化角色。它们随时间变化的对应物对随时间变化的场也起同样的作用。出发点一如既往，是真空中的麦克斯韦方程组，

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0 \qquad \nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\epsilon_0 \tag{15.3}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=0 \qquad \nabla\times\mathbf{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=\mu_0\mathbf{j}. \tag{15.4}$$

散度方程原封不动地从静态情形搬过来。特别地，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 是一切磁场的性质。因此，10.5 节所用的论证表明

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{r},t). \tag{15.5}$$

把 (15.5) 代入 (15.4) 左侧的法拉第定律便可取得进一步进展。这给出

$$0=\nabla\times\left(\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right). \tag{15.6}$$

现在回想，对任意 $f(\mathbf{r},t)$ 都有恒等式 $\nabla\times\nabla f=0$。这意味着我们有权把 (15.6) 中括号里的量取为一个标势 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 的（负）梯度。换言之，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\nabla\varphi(\mathbf{r},t)-\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}(\mathbf{r},t). \tag{15.7}$$

电磁势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 与 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 有两个直接的用处。第一，(15.5) 与 (15.7) 的场自动满足 (15.3) 与 (15.4) 左侧的齐次（无源）麦克斯韦方程组。第二，这些势把待确定的函数数目从六个（$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的标量分量）减少到四个（φ 与 $\mathbf{A}$ 的标量分量）。读者或许已预见到这种可能性，因为当八个（标量麦克斯韦）方程约束六个函数时，只能得到四个独立的函数。

把这些势的运动方程，通过把 (15.5) 与 (15.7) 代入非齐次麦克斯韦方程组而得到。这些方程是 (15.3) 与 (15.4) 的右侧、即电荷密度与电流密度出现于其中的方程。利用 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$，我们得到

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\rho/\epsilon_0 \tag{15.8}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) = -\mu_0 \mathbf{j}. \tag{15.9}$$

耦合方程 (15.8) 与 (15.9) 不易求解。幸运的是（如下一节所示），永远没有必要去解它们。

15.3.1 规范不变性

与它们的静态对应物一样，$\varphi(\mathbf{r}, t)$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 并非唯一确定。这不产生任何可观测的后果，因为这种不唯一性不影响进入库仑-洛伦兹定律的电场与磁场。[4] 为确认这一点，设 $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ 是空间与时间的任意规范函数，并用下式定义新的矢势 $\mathbf{A}'$ 与新的标势 φ'

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda \tag{15.10}$$

以及

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}. \tag{15.11}$$

相应的电场与磁场 $\mathbf{E}'$ 与 $\mathbf{B}'$ 由把 (15.10) 与 (15.11) 代入 (15.5) 与 (15.7) 而得到。直接计算表明，所有含 $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ 的项都相互抵消。因此，

$$\mathbf{E}' = -\nabla \varphi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E} \tag{15.12}$$

以及

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}. \tag{15.13}$$

按定义，麦克斯韦方程组是规范不变的，因为 (15.12) 与 (15.13) 表明，物理的电场与磁场不依赖于规范函数 Λ。

Wigner 的论证

我们将在第 24 章证明，连续性方程 (15.1) 是电磁学规范不变性的一个推论。眼下，下面这个由 Wigner（1949）给出的论证，使 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 的不唯一性在电荷守恒中扮演重要角色这一点变得可信。

假设电荷不守恒，一个电荷 Q 可以通过做功 W 而被创生。用来测量静电势 φ 的标度是任意的，所以 W 不可能依赖于创生点处 φ 的绝对值。现在把 Q 移到某一点，在所选的标度下该点处的势为 φ'。在该点处销毁这个电荷，恰好把功 W 收回来。现在世界与最初创生事件之前完全一样，只不过多获得了能量 $Q(\varphi'-\varphi)$。由能量守恒，这是不可能的。因此，只要没有任何物理过程能够依赖于用来测量静电势的标度，电荷不守恒这一假设就不可能为真。

从实用的观点看，规范不变性提供了求解 (15.8) 与 (15.9) 的钥匙。其想法是选择规范函数 $\Lambda(\mathbf{r},t)$，使得用带撇变量写出的 (15.8) 与 (15.9) 变得简单而易于求解。实际上，这种「规范选择」很少被显式作出。人们通过对势函数施加一个约束来作出隐式的选择。我们只需证明隐含的 $\Lambda(\mathbf{r},t)$ 在原理上是可计算的（见例 15.1）。除了罕见的例外，经典电磁学中只作两种规范选择：

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=0 \qquad (\text{库仑规范}) \tag{15.14}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0 \qquad (\text{Lorenz 规范}). \tag{15.15}$$

15.3.2 库仑规范

库仑规范的选择 (15.14) 把 (15.8) 与 (15.9) 化为

$$\nabla^2\varphi_C=-\rho/\epsilon_0 \tag{15.16}$$

以及

$$\nabla^2\mathbf{A}_C-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}_C}{\partial t^2}=-\mu_0\mathbf{j}+\frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial\varphi_C}{\partial t}. \tag{15.17}$$

标势满足泊松方程。因此，如果我们规定当 $|\mathbf{r}| \to \infty$ 时 $\varphi_C(\mathbf{r},t) \to 0$，那么由静电学可知

$$\varphi_C(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{15.18}$$

这表明，电场 (15.7) 中至少有一部分是我们熟悉的、瞬时的库仑电场。库仑规范之所以被广泛用于原子物理、分子物理与凝聚态物理，正是因为势 (15.18) 把带相反电荷的粒子束缚成稳定的轨道。

(15.18) 把库仑规范下的标势表达为仅对电荷密度的积分。从 (15.17) 看不出来，但库仑规范矢势 $\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)$ 同样可以写成仅对电流密度的积分。[5] 遗憾的是，$\mathbf{A}_C$ 的表达式很笨拙，这促使我们另辟蹊径去探寻其中的物理。我们的策略是用 (15.18) 与连续性方程 (15.1) 来计算 (15.17) 最右端的项。这些操作把 (15.17) 化为

$$\nabla^2\mathbf{A}_C - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}_C}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} - \mu_0\nabla\int \frac{d^3r'\,\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{15.19}$$

(15.19) 的右端可以简化，因为亥姆霍兹定理（1.9 节）把电流密度分解为一个满足 $\nabla\times\mathbf{j}_{\parallel}=0$ 的纵向部分与一个满足 $\nabla\cdot\mathbf{j}_{\perp}=0$ 的横向部分。[6] 具体而言，

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \mathbf{j}_{\parallel}(\mathbf{r},t) + \mathbf{j}_{\perp}(\mathbf{r},t) = -\nabla\int\frac{d^3r'\,\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \nabla\times\int\frac{d^3r'\,\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{15.20}$$

把 (15.20) 与 (15.19) 作比较可见，后者右端那个复杂的、非局域的位置函数，恰好就是电流密度的横向部分：

$$\nabla^2\mathbf{A}_C - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}_C}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j}_{\perp}. \tag{15.21}$$

(15.21) 的一个推论是：旋度为零的电流密度产生零磁场。这把先前的一个静磁学结果［见 (10.19)］推广到任意的、随时间变化的电流密度。证明分两步。第一，用 $\nabla\times\mathbf{j}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{j}_{\parallel}=0$ 推出 $\nabla\times\mathbf{j}_{\perp}=0$。第二，用 $\nabla\cdot\mathbf{j}_{\perp}=0$ 以及「对任何局域电流分布都有 $j_{\perp}\to 0$ 于无穷远」这一事实，推出（由亥姆霍兹定理）$\mathbf{j}_{\perp}=0$。回到 (15.21)，我们断定 $\mathbf{A}_C=0$ 且 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}_C=0$。

例 15.1

讨论把任意一组电动力学势 $(\varphi, \mathbf{A})$ 变换为库仑规范势 $(\varphi', \mathbf{A}')$ 的规范函数。

解：对任意选定的矢势，$\nabla \cdot \mathbf{A} \neq 0$。我们寻求 $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$，其中 (15.10) 定义了 $\mathbf{A}'(\mathbf{r}, t)$。因此，

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla \Lambda) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \Lambda = 0.$$

这表明规范函数 $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ 由下式确定

$$\nabla^2 \Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A}.$$

我们从 7.3 节知道，这个类泊松方程的解并不唯一（所以还剩下一些规范自由度），除非我们为 $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ 选择合适的边界条件。例如，若我们要求当 $r \to \infty$ 时 $\Lambda \to 0$（且 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 在无穷远处趋于零的速度快于 $1/r$），则唯一的解是

$$\Lambda(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

15.3.3 Lorenz 规范

Lorenz[7] 规范选择 (15.15) 把 (15.8) 与 (15.9) 解耦，给出

$$\nabla^2 \varphi_L - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi_L}{\partial t^2} = -\rho / \epsilon_0 \tag{15.22}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A}_L - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}_L}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}. \tag{15.23}$$

这两个方程与 (15.17) 具有相同的结构，只是右端的源项简单得多。此外，电荷密度确定 φ_L 的方式，与电流密度的笛卡尔分量确定 $\mathbf{A}_L$ 的笛卡尔分量的方式完全相同。这一特点使得 Lorenz 规范在库仑势 (15.18) 并不能简化物理的问题中极受欢迎。辐射正是这样一个例子，第 20 章的大部分篇幅都用于求解与分析 (15.22) 和 (15.23)。Lorenz 规范也是相对论计算的首选，因为规范条件本身在势的洛伦兹变换下保持不变（见第 22 章）。

15.4 能量守恒

在前面几章中，我们已多次考虑静态电场与磁场对一个或多个带电粒子所做的功。[8] 磁洛伦兹力不做功（12.2.1 节），所以一切功都由电库仑力完成。具体地说，$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 对一团电荷密度为 $\rho(\mathbf{r},t)$、电流密度为 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\rho(\mathbf{r},t)\boldsymbol{v}(\mathbf{r},t)$、且被限制在体积 V 内的粒子做机械功的速率是

$$\frac{dW_{\text{mech}}}{dt}=\int_V d^3r\,(\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B})\cdot\boldsymbol{v}=\int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{15.24}$$

我们的目标是把 (15.24) 改写成守恒定律的形式。第一步用安培-麦克斯韦方程［(15.4) 的右侧］消去 (15.24) 最右端的电流密度 $\mathbf{j}$。这给出

$$\frac{dW_{\text{mech}}}{dt}=\int_V d^3r\left[\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\mathbf{B}-\epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\right]\cdot\mathbf{E}. \tag{15.25}$$

下一步，用法拉第定律［(15.4) 的左侧］消去 (15.25) 被积函数中的第一项。所需的具体恒等式是

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{E})-\mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})=-\mathbf{B}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}-\mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}). \tag{15.26}$$

把这一代换的结果与原来的方程 (15.24) 结合起来，就得到所需的定律，其形式称为坡印廷定理：

$$\int_V d^3r\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}\epsilon_0\left[\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right]=-\int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}-\int_V d^3r\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{B}). \tag{15.27}$$

15.4.1 坡印廷矢量与场能量密度

我们把 (15.27) 解释为一个功率平衡方程，其依据是 (15.24) 的物理含义：粒子机械能 U_{mech} 改变的做功速率。关键的一步是把 (15.27) 的左端认定为电磁场总能量的时间变化率，

$$U_{\text{EM}}=\tfrac{1}{2}\epsilon_0\int_V d^3r\,[\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}]. \tag{15.28}$$

这非常合理。在静态极限下，U_{EM} 退化为 3.6 节定义的静电总能量 U_E 与 12.6 节定义的静磁总能量 U_B 之和。我们顺带指出，(15.28) 被积函数中一个（假定的）正比于 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 的项，在对全空间积分时消失，因为它在 $\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$ 时变号（见表 15.1）。

现在定义坡印廷矢量

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}, \tag{15.29}$$

并用散度定理把 (15.27) 的最后一项化为对包围 V 的曲面 S 的积分。这给出

$$\frac{dU_{\mathrm{tot}}}{dt}=\frac{d}{dt}(U_{\mathrm{mech}}+U_{\mathrm{EM}})=-\int_S dA\,\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}. \tag{15.30}$$

坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的量纲是（能量/体积）× 速度。这促使我们通过与通常的电荷电流密度 $\mathbf{j}=\rho\boldsymbol{v}$（量纲为（电荷/体积）× 速度）类比，把 $\mathbf{S}$ 解释为能流密度。鉴于我们假设没有带电粒子进入或离开体积 V，把 (15.30) 读作能量守恒的一个整体表述是相当合理的。体积中的总能量 $U_{\mathrm{mech}}+U_{\mathrm{EM}}$ 只有当电磁能量通过其曲面 S 流入或流出 V 时才会改变。法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 指向外侧，所以当 $\mathbf{S}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 平行（反平行）时，能量流出（流入）V。

对于无界空间（模型化为半径 $R\to\infty$ 的球形体积），绝对守恒定律

$$U_{\mathrm{mech}}+U_{\mathrm{EM}}=const. \tag{15.31}$$

成立，仅当 (15.30) 右端的积分在 $S\to\infty$ 时为零。换言之，大小 $|\mathbf{S}|$ 必须比 $1/r^2$ 更快地衰减。这对我们迄今研究过的所有电场与磁场都成立。对我们将在第 20 章研究的辐射所对应的场，它将不成立。

如果我们用 (15.28) 定义一个电磁能量密度，就从 (15.27) 得到能量守恒的空间局域表述，

$$u_{\mathrm{EM}}=\tfrac{1}{2}\epsilon_0(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}). \tag{15.32}$$

于是，因为 (15.27) 中包围的体积 V 是任意的，

$$\frac{\partial u_{\mathrm{EM}}}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{S}=-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{15.33}$$

这个方程与连续性方程 $\partial\rho/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{j}=0$ 之间的类比，强化了把坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 解释为电磁能量流密度的看法。从这个观点看，$-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$ 是一个汇（源）项，把能量从电磁场转移（向电磁场转移）到与该场相互作用的带电粒子（从带电粒子转移）。粒子的机械能相应地增加（减少）。

应用 15.1　解的唯一性与边界条件

我们可以用坡印廷定理来寻找这样的边界条件：它们保证体积 V 中麦克斯韦方程组的解是唯一的。为此，设 $(\mathbf{E}_1,\mathbf{B}_1)$ 与 $(\mathbf{E}_2,\mathbf{B}_2)$ 是由相同电荷与电流分布得出的两个不同解。按假设，这两个解满足相同的边界条件与初始条件。因为涉及相同的源，差场 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2$ 与 $\mathbf{B}=\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2$ 满足无源麦克斯韦方程组。因此，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 满足不含源项的坡印廷定理 (15.27)：

$$\frac{d}{dt}\int_V d^3r\,\left(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right)=-2c^2\int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{E}\times\mathbf{B}. \tag{15.34}$$

现在，$dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{B})=dA\,\mathbf{E}\cdot(\mathbf{B}\times\hat{\mathbf{n}})=dA\,\mathbf{B}\cdot(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E})$。因此，如果我们规定，比如说，在包围 V 的曲面 S 上的 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}_1$，那么在 S 上就有 $\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_1-\mathbf{E}_2)=\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}=0$。类似地，如果我们规定 S 上的 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}_1$，那么在 S 上就有 $\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2)=\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}=0$。无论哪种情形，上式右端的积分都为零。利用 (15.28)，我们看到 $\dot{U}_{\mathrm{EM}}(t)=0$ 同样成立。与 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 相关联的总电磁能量是一个常数。

另一方面，初始条件 $\mathbf{E}_1(\mathbf{r},0)=\mathbf{E}_2(\mathbf{r},0)$ 与 $\mathbf{B}_1(\mathbf{r},0)=\mathbf{B}_2(\mathbf{r},0)$ 意味着 $\mathbf{E}(\mathbf{r},0)=\mathbf{B}(\mathbf{r},0)=0$。这把上述常数的值固定为 $U_{\mathrm{EM}}(0)=0$。但 $U_{\mathrm{EM}}(t)=0$ 只有当 $\mathbf{E}\equiv0$ 且 $\mathbf{B}\equiv0$ 时才可能，这意味着 $\mathbf{E}_1(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_2(\mathbf{r},t)$ 且 $\mathbf{B}_1(\mathbf{r},t)=\mathbf{B}_2(\mathbf{r},t)$。我们断定，如果在边界 S 上规定 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}$ 或 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}$ 之一，则麦克斯韦方程组在 V 中的解是唯一的。当 $V\to\infty$ 时，只要场在 $r\to\infty$ 时衰减得足够快、以致 (15.34) 右端的积分为零，唯一性就得到保证。

例 15.2

把半径 a、电荷 q 的均匀球壳由 $U_E = m_0 c^2$ 算出的「静止质量」，与由 $U_B = \frac{1}{2} m v^2$ 算出的「动能质量」加以比较。假设球以恒定速率 $v \ll c$ 运动。描述相关坡印廷矢量所预言的能流。

解：由高斯定理，壳内电场为零，壳外 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}} q / 4\pi\epsilon_0 r^2$。这给出

$$U_E = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 \int d^3 r |\mathbf{E}|^2 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a} = m_0 c^2 .$$

当 $v \ll c$ 时，例 14.3 所用的准静电近似成立。因此，在 $t = 0$、球经过坐标原点时，电场与上述相同，而磁场为 $\mathbf{B} = (\boldsymbol{v}/c^2) \times \mathbf{E}$。若 $\boldsymbol{v} = v\hat{\mathbf{z}}$，从而 $|\boldsymbol{v} \times \mathbf{E}| = vE \sin\theta$，则静能 U_E 被以下能量补充

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \int d^3 r |\mathbf{B}|^2 = U_E \frac{v^2}{2c^2} \int_{-1}^{1} d(\cos\theta) \sin^2\theta = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} m_0\right) v^2 = \tfrac{1}{2} m v^2 .$$

此情形中隐含的质量比静止质量大 $4/3$ 倍。

由于 $\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta \hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos\theta \hat{\mathbf{z}}$ 联系球坐标与柱坐标中的单位矢量，坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times (\boldsymbol{v} \times \mathbf{E}) = -\epsilon_0 v E^2 \sin\theta \, \hat{\boldsymbol{\theta}} .$$

这个公式提示，能量沿着球面单向流动，从负 z 轴上的点流向正 z 轴上相应的点。上面发现的这一奇特之处，以及静止质量与动能质量之间 $4/3$ 的差异，令 Abraham、Lorentz 以及电子被发现后不久就为其建立经典模型的其他物理学家极为困扰。

这一问题由 Poincaré 解决，他指出：纯粹电磁的电子并不能在其自身排斥性的库仑力下保持力学稳定，除非有一些内部内聚力把它束缚在一起。尽管这一问题在量子电动力学中已不再重要，经典电子问题的这一方面却可以通过加入此类「Poincaré 应力」对质量和能流的贡献而得到解决。

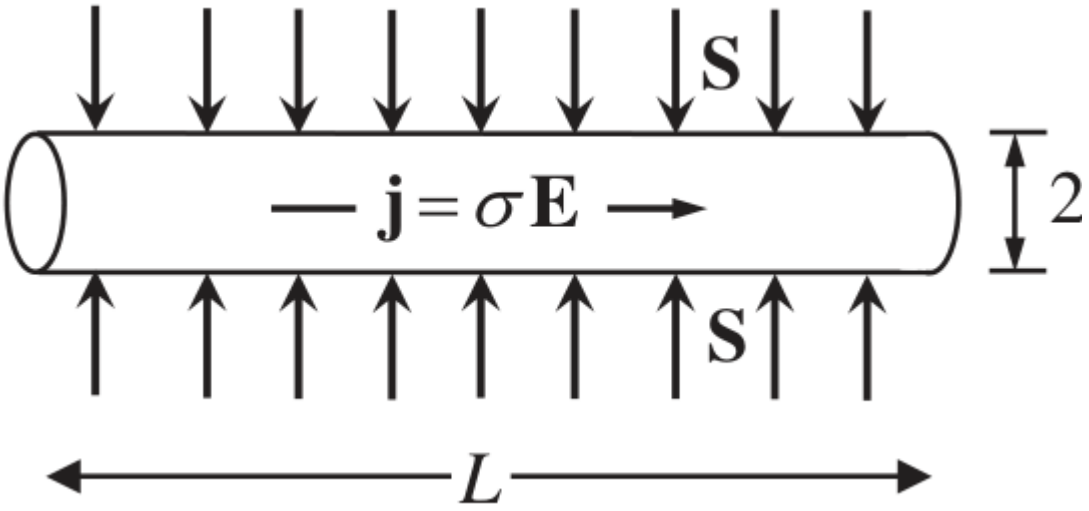


图 15.1 坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的力线在载流欧姆导线表面径向指向内部。

15.4.2 电阻导线中的能流

一根半径为 a、电导率为 σ 的长直载流导线为坡印廷定理提供了一个很好的例证（见图 15.1）。设电流 I 沿正 z 方向流动，并取导线体积为 (15.27) 中的积分体积 V。由欧姆定律 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$ 与安培定律 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$，导线表面处的电场与磁场为 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{z}}I/\pi a^2\sigma$ 与 $\mathbf{B}=\hat{\boldsymbol{\phi}}\mu_0 I/2\pi a$。坡印廷矢量 (15.29) 沿径向指向导线中心。此外，因为 $R=L/\pi a^2\sigma$ 是导线的电阻，(15.30) 右端的积分是

$$-\int_S dA\,\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}=I^2\frac{L}{\pi a^2\sigma}=I^2R. \tag{15.35}$$

这确认了能量守恒表述 (15.30)，因为对于稳恒电流 $\dot{U}_{\rm EM}=0$，而对欧姆电路 $\dot{U}_{\rm mech}=I^2R$（9.6 节）。它还表明，要维持载流粒子的动能、抵消它们在欧姆加热中损失的能量，就需要电磁能量通过其侧壁持续流入导线。

图 15.1 中输运到导线的能量来自电池或某种其他电动势源（见 9.7 节）。图 15.2 描绘了一个平面载流导线回路的整体能流，其中坡印廷矢量的流线可以精确计算。欧姆回路画成粗实线。白色箭头指示电流方向。我们把电动势建模为一个竖直取向的点电偶极子，位于向上指的白色箭头所在位置。$\mathbf{S}$ 的细实线与导线正交相交，并如黑色实箭头所示地输运能量。$\mathbf{S}$ 的精确计算之所以可能，是因为我们赋予

欧姆回路两个特殊性质：(i) 其形状恰好与点电偶极子的一条电场线重合；(ii) 其电导率变化的方式使得 $\mathbf{j}=\sigma(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 在导线中处处为常数。作了这些选择，导线的存在就不会扰动电偶极子的电场图案。

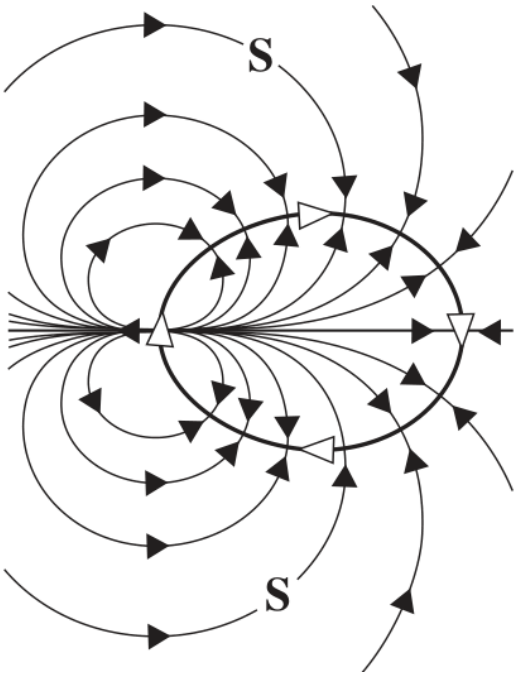


图 **15.2** 具有特殊性质（见正文）的欧姆导线电路（带白色箭头的粗实线）的坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的力线（带黑色箭头的细实线）。回路产生的磁场未画出。

无限接近导线表面处，电流产生的磁场形成与导线同心的完美闭合圆环。因此，在导线表面处计算的坡印廷矢量 (15.27) 处处垂直于表面，并指向导线。稍加思索便可看出，$\mathbf{S}(\mathbf{r})$ 的力线恰好与点电偶极子的等势曲线重合。从图中可以清楚看出，能量流出点电偶极子源，进入真空，并沿导线整个长度在其每一点处进入导线。

对于具有均匀电导率和任意形状的欧姆回路，情况就不那么简单了。此时总电场是点电偶极子场与回路上出现的电荷所产生的场之和（9.7.4 节）。这意味着有些电场线会与导线表面相交。导线表面处 $\mathbf{E}$ 的法向分量正比于该点处的表面电荷密度。$\mathbf{E}$ 的切向分量在导线表面处连续，并对坡印廷矢量作出贡献（后者仍局域地指向导线内部）。

15.4.3 坡印廷矢量的不唯一性

导线回路的坡印廷矢量并不预言平行于导线本身的能流，这看来有些奇怪。这一事实，以及某些坡印廷能流其他一些出乎意料的特征，促使一些作者用下式来定义坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \nabla \times \mathbf{X}. \tag{15.36}$$

矢量场 $\mathbf{X}$ 的选取，是为了让 (15.36) 指向更「自然」的方向。定义 (15.36) 不会破坏坡印廷定理 (15.33)，因为后者只含 $\nabla \cdot \mathbf{S}$。相对论方面的考量会约束——但不能完全消除——$\mathbf{S}$ 定义中的这种任意性。[9] 无论如何都不存在真正的问题，因为坡印廷矢量不是一个可观测量。

15.5 线动量守恒

我们先前的工作中没有任何内容能让我们准备好接受这样一个令人惊讶的事实：大多数电磁场位形都携带动量。为使这一点变得可信，我们考虑两个从静止释放的、电荷为 q 的相同粒子。图 15.3(a) 显示了这对粒子（为清楚起见标为 1 和 2）在质心参考系中的运动。由对称性，$\mathbf{F}_1 = q_1[\mathbf{E}_2(\mathbf{r}_1) + \boldsymbol{v}_1 \times \mathbf{B}_2(\mathbf{r}_1)]$ 作用于 q_1 的力，必须与 q_2 作用于 q_1 的力 $\mathbf{F}_2 = q_2[\mathbf{E}_1(\mathbf{r}_2) + \boldsymbol{v}_2 \times \mathbf{B}_1(\mathbf{r}_2)]$ 大小相等、方向相反。牛顿第三定律得到满足。

图 15.3 两个相同电荷（$q_1 = q_2 = q$）相互排斥。在以下参考系中观察到的运动：(a) 质心参考系；(b) q_1 瞬时静止的参考系。距离 $R(t) = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2(t)|$。

我们现在在粒子 1 瞬时静止的参考系中分析同一问题［图 15.3(b)］。在此参考系中，两个粒子都不受洛伦兹磁力。运动电荷因静止电荷产生的场而受到的库仑电力为

$$\mathbf{F}_2(t) = -q_2 \nabla \varphi_1(\mathbf{r}_2, t). \tag{15.37}$$

静止电荷因运动电荷产生的场而受到的电力为

$$\mathbf{F}_1(t) = -q_1 \nabla \varphi_2(\mathbf{r}_1, t) - q_1 \frac{\partial \mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1, t)}{\partial t}. \tag{15.38}$$

在库仑规范中，(15.18) 表明标势为

$$\varphi_1(\mathbf{r}_2, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2(t)|} \qquad \text{和} \qquad \varphi_2(\mathbf{r}_1, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2(t)|}. \tag{15.39}$$

由 (15.39) 导出、并出现在 (15.37) 与 (15.38) 中的电场，大小相等但方向相反。

牛顿第二定律指出，粒子系统的净力等于系统总机械线动量 $\mathbf{P}_{\text{mech}}$ 的时间导数。把它写出来，并用 (15.37) 与 (15.38) 之和作为净力，便表明

$$\frac{d\mathbf{P}_{\text{mech}}}{dt} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = -q_1 \frac{\partial \mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1, t)}{\partial t}. \tag{15.40}$$

显然，总机械线动量不是运动的守恒量。对于一个不受外力作用的闭合系统，这是一个站不住脚的结论。为了挽救总线动量守恒原理，我们被迫假设电磁场拥有一个内禀线动量 $\mathbf{P}_{\text{EM}}$，并写出

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{P}_{\text{mech}} + \mathbf{P}_{\text{EM}}) = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \frac{d\mathbf{P}_{\text{EM}}}{dt} = 0. \tag{15.41}$$

如果 $\mathbf{P}_{\text{EM}} = q_1 \mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1, t)$，则这个方程与 (15.40) 在所考虑的参考系中一致（见 15.5.3 节）。

15.5.1 体积上的机械力

我们确认电磁场拥有内禀线动量 $\mathbf{P}_{\text{EM}}$ 的策略，从作用在体积 V 中电荷与电流密度上的总库仑-洛伦兹力开始：

$$\mathbf{F}_{\text{mech}} = \int_V d^3r \, (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}). \tag{15.42}$$

第一步是利用麦克斯韦方程组 (15.3) 与 (15.4) 从 (15.42) 中消去 ρ 与 $\mathbf{j}$。接着，把 $(\nabla \cdot \mathbf{B})\mathbf{B} = 0$ 加入被积函数，并利用

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) = \mathbf{E}\times\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\times\mathbf{B}. \tag{15.43}$$

结果是

$$\mathbf{F}_{\text{mech}} = \int_V d^3r \left\{ -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) + \epsilon_0\left[(\nabla\cdot\mathbf{E})\mathbf{E} - \mathbf{E}\times(\nabla\times\mathbf{E})\right] + \frac{1}{\mu_0}\left[(\nabla\cdot\mathbf{B})\mathbf{B} - \mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{B})\right] \right\}. \tag{15.44}$$

(15.44) 右端第一项正比于坡印廷矢量 (15.29)。因此，把旋度运算展开并重新整理，得到

$$\mathbf{F}_{\text{mech}} = \int_V d^3r \left\{ -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} + \epsilon_0\left[(\nabla\cdot\mathbf{E})\mathbf{E} + (\mathbf{E}\cdot\nabla)\mathbf{E} - \tfrac{1}{2}\nabla(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E})\right] + \frac{1}{\mu_0}\left[(\nabla\cdot\mathbf{B})\mathbf{B} + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \tfrac{1}{2}\nabla(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})\right] \right\}. \tag{15.45}$$

如果我们把麦克斯韦（电磁）应力张量定义为并矢[10]

$$\mathbf{T} = \epsilon_0\left[\mathbf{E}\mathbf{E} + c^2\mathbf{B}\mathbf{B} - \tfrac{1}{2}\mathbf{I}\left(E^2 + c^2B^2\right)\right], \tag{15.46}$$

(15.45) 的面貌就会大为简化。这个对称对象的各分量，恰好是静电应力张量 $T_{ij}(\mathbf{E})$（3.7 节）与静磁应力张量 $T_{ij}(\mathbf{B})$（12.5 节）相应分量之和

$$T_{ij} = T_{ij}(\mathbf{E}) + T_{ij}(\mathbf{B}) = \epsilon_0\left[E_iE_j + c^2B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}\left(E^2 + c^2B^2\right)\right]. \tag{15.47}$$

应力张量的散度 $\nabla\cdot\mathbf{T}$ 是一个矢量，其分量为

$$(\nabla\cdot\mathbf{T})_j = \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i}T_{ij}. \tag{15.48}$$

因此，(15.45) 取紧凑形式

$$\mathbf{F}_{\text{mech}} = \frac{d\mathbf{P}_{\text{mech}}}{dt} = \int_V d^3r\left\{ -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{T}\right\}. \tag{15.49}$$

我们顺带指出，(15.49) 中的 $\partial\mathbf{S}/\partial t$ 项使得我们无法像在静电学与静磁学中那样，把总机械力写成面积分。时间简谐场是一个重要的例外：此时坡印廷矢量项在振荡一个周期上取平均后便消失了。

15.5.2 动量密度与动量流密度

把 (15.49) 解释为一条守恒定律是直截了当的，因为一个具有电磁动量密度量纲的量正是

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \epsilon_0(\mathbf{E}\times\mathbf{B}). \tag{15.50}$$

电场与磁场位形的总线动量所对应的公式是[11]

$$\mathbf{P}_{\text{EM}} = \int d^3r\,\mathbf{g} = \epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}. \tag{15.51}$$

把 (15.50) 与 (15.51) 同散度定理以及 $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{T})_j = \hat{n}_i T_{ij}$ 结合起来，我们就能把 (15.49) 写成如下引人的形式

$$\frac{d\mathbf{P}_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{P}_{\text{mech}}+\mathbf{P}_{\text{EM}}) = \int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{T}. \tag{15.52}$$

(15.52) 是能量守恒定律 (15.30) 的线动量类比。

$\mathbf{T}$ 具有（动量/体积）× 速度的量纲，这一事实促使我们把应力张量解释为动量流密度。$\mathbf{T}$ 的一个指标标记流动的方向，另一个指标标记动量的分量。因此，T_{ij} 是动量的第 j 个分量流过面元 $dA\,\hat{n}_i$ 的速率。不那么明显的是，T_{ij} 同时也是动量的第 i 个分量流过面元 $dA\,\hat{n}_j$ 的速率。这是 (15.47) 的对称性 $T_{ij}=T_{ji}$ 的一个推论。对于无界空间，绝对守恒定律

$$\mathbf{P}_{\text{mech}}+\mathbf{P}_{\text{EM}} = const. \tag{15.53}$$

成立，仅当 (15.52) 右端的积分在 $S\to\infty$ 时为零。这对此前研究过的所有静态与准静态场都成立，并使得 (15.53) 成为一件有用的解题工具——前提是线动量的一切贡献都能被识别出来。这通常不是什么大难题，除非 $\mathbf{P}_{\text{mech}}$ 出现某些「隐藏」贡献（见 15.7 节末的应用 15.3）。

线动量守恒的空间局域表述可由前述内容得到：只要我们回看 (15.42) 并提醒自己 $\mathbf{F}_{\text{mech}}$ 是库仑-洛伦兹力密度 $\mathbf{f}_{\text{mech}}=\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ 的体积分。于是，因为积分体积 V 是任意的，把 (15.50) 代入 (15.49) 便产生一条局域守恒定律，它是 (15.33) 的动量类比：

$$\frac{\partial\mathbf{g}}{\partial t} + \nabla\cdot(-\mathbf{T}) = -\mathbf{f}_{\text{mech}}. \tag{15.54}$$

15.5.3 矢势的物理意义

我们现在可以计算图 15.3(b) 所示两个带电粒子的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$。该处的参考系中，粒子 1 瞬时静止，粒子 2 在运动。积分 (15.51) 涉及总电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与总磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。然而，若 $(\mathbf{E}_1,\mathbf{B}_1)$ 与 $(\mathbf{E}_2,\mathbf{B}_2)$ 分别是 q_1 与 q_2 产生的场，则只有交叉项 $\mathbf{E}_1\times\mathbf{B}_2+\mathbf{E}_2\times\mathbf{B}_1$ 所携带的「相互作用」动量才可能与两粒子之间的力有关。

因为粒子 1 静止，所以 $\mathbf{B}_1=0$。因此，

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}_1\times\mathbf{B}_2. \tag{15.55}$$

利用 $(\mathbf{E}_1\times\mathbf{B}_2)_k=\epsilon_{k\ell m}E_{1\ell}B_{2m}$ 以及 $B_{2m}=\epsilon_{mst}\partial_s A_{2t}$，我们得到

$$P_{\mathrm{EM},k}=\epsilon_0\int d^3r\,\left(E_{1\ell}\partial_k A_{2\ell}-E_{1\ell}\partial_\ell A_{2k}\right). \tag{15.56}$$

对 (15.56) 中的两项作分部积分，并假设面项为零，给出

$$P_{\mathrm{EM},k}=\epsilon_0\int d^3r\,\left(A_{2k}\nabla\cdot\mathbf{E}_1-A_{2\ell}\partial_k E_{1\ell}\right). \tag{15.57}$$

现在，$\nabla\times\mathbf{E}_1=0$，所以 $\partial_k E_{1\ell}=\partial_\ell E_{1k}$，再作一次分部积分便得到

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\epsilon_0\int d^3r\,\left[\mathbf{A}_2(\nabla\cdot\mathbf{E}_1)+\mathbf{E}_1(\nabla\cdot\mathbf{A}_2)\right]. \tag{15.58}$$

最后，高斯定律 $\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho$ 与库仑规范约束 $\nabla\cdot\mathbf{A}_2=0$ 把 (15.58) 约化为

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\int d^3r\,\rho_1(\mathbf{r})\mathbf{A}_2(\mathbf{r}). \tag{15.59}$$

只要静态或准静态电荷分布与静态或准静态磁场共存，(15.59) 就成立。对于眼下这个具体问题，$\rho_1(\mathbf{r})=q_1\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)$，于是我们断定

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=q_1\mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1,t). \tag{15.60}$$

这证实了我们在本节开头所作的猜测。[12]　它也解释了麦克斯韦为何把矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 称为「电动力学动量」。不过，由于在准静态极限下 $q\varphi(\mathbf{r},t)$ 是点电荷 q 的势能，在同一极限下把库仑规范中的 $q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 称为「势动量」或许更为贴切。

换句话说，库仑规范表达式 $q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 可以前后一致地解释为可供转化为粒子动量的场动量。这一认定并不具有规范不变性，但这并不削弱用库仑规范矢势来合理化以下这一反直觉能力的用处：准静态电场与磁场能够储存并释放线动量。这一点并不深奥，因为 (15.51) 表明，几乎在静电场与静磁场于空间中重叠的每一种情形下，$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 都不为零。

应用 15.2　均匀磁场中电容器的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$

考察一个平行板电容器，其两板带电 $\pm Q$、面积为 A、间距为 d。在均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 存在时，人们通常把两板间电场的幅值写成 $\mathbf{E}_0 = (Q/A\epsilon_0)\hat{\mathbf{z}}$，并把这个系统的场储存的线动量估计为

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = \epsilon_0 \int d^3r\, \mathbf{E}\times\mathbf{B} \approx \epsilon_0 A d (\mathbf{E}_0 \times \mathbf{B}_0). \tag{15.61}$$

在本应用中，我们证明 (15.61) 是正确值的 两倍，原因在于忽略了板边缘的发散电场。令人惊讶的是，在 $d \ll \sqrt{A}$ 的极限下——此时无限大板近似通常成立——这一结果并不改变。我们的策略是：先计算 $\mathbf{B}_0$ 在一个有限电偶极子（两个等量异号点电荷相距 d）存在时的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$，其偶极矩为 $\mathbf{p}_0 = -qd\hat{\mathbf{z}}$。然后利用 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 关于 $\mathbf{E}$ 线性的性质，借助叠加原理推出把电容器建模为一组在 x-y 平面上均匀分布于面积 A 上的密集偶极子时的场动量。

由于场是静态的，可以用 (15.59) 来计算 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$。名义上，这需要偶极子的电荷密度以及 $\mathbf{B}_0 = \nabla\times\mathbf{A}$ 的一个矢势。然而，只需利用

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}\mathbf{B}_0 \times \mathbf{r} \tag{15.62}$$

以及电偶极矩的定义，我们就断定

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = \int d^3r\, \rho \mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}_0 \times \int d^3r\, \rho \mathbf{r} = \frac{1}{2}\mathbf{B}_0 \times \mathbf{p}_0. \tag{15.63}$$

现在，如上所述，我们通过像长绒地毯的绒毛那样密集排列平行偶极子来构造一个电容器。这个电容器的偶极矩为 $\mathbf{p} = -Qd\hat{\mathbf{z}} = -\epsilon_0 dA\mathbf{E}_0$。利用 (15.63)，储存的电磁线动量确实只有 (15.61) 的一半：

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = -\frac{1}{2}\mathbf{p}\times\mathbf{B}_0 = \frac{1}{2}\epsilon_0 A d (\mathbf{E}_0\times\mathbf{B}_0). \tag{15.64}$$

评注：(15.61) 失效是 $\mathbf{g}_{\mathrm{EM}} = \mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 关于 $\mathbf{E}$ 线性依赖的又一个后果。与例 6.8 中的受力计算相比，场中的微小误差会在 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 中产生不可忽略的误差；在例 6.8 中，静电场能量对 $\mathbf{E}$ 的二次依赖使得人们可以忽略边缘场的影响，并对有限面积电容器的电场采用无限大板近似。 ■

例 15.3

一个电荷 q 缓慢穿过外磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，在时间 δt 内发生位移 $\delta\mathbf{r}_0$。由伴随该位移的电磁动量变化导出作用在 q 上的力。

解：若粒子从 $\mathbf{r}_0$ 准静电地移到 $\mathbf{r}_0+\delta\mathbf{r}_0$，我们可以利用 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 计算电磁动量 (15.51) 的变化：

$$\delta\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=-\frac{q}{4\pi}\int d^3r\,\nabla\left[\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0-\delta\mathbf{r}_0|}-\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right]\times\mathbf{B}.$$

但 $\delta\mathbf{r}_0$ 是一个无穷小常矢量，所以

$$\delta\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\frac{q}{4\pi}\int d^3r\,\nabla\left[\delta\mathbf{r}_0\cdot\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right]\times\mathbf{B}=\frac{q}{4\pi}\int d^3r\,\left[\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right]\delta\mathbf{r}_0\times\mathbf{B}.$$

利用 $\nabla^2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^{-1}=-4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 得到

$$\delta\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=-q\,\delta\mathbf{r}_0\times\mathbf{B}.$$

最后，设 $\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}$ 是 q 的平动动量，并注意到准静态场在无穷远处衰减得足够快，以致 (15.52) 读作 $\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}+\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=const.$。此时 $\delta\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}=-\delta\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$，于是作用在粒子上的力为

$$\mathbf{F}=\frac{\delta\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}}{\delta t}=q\frac{\delta\mathbf{r}_0}{\delta t}\times\mathbf{B}=q\boldsymbol{v}\times\mathbf{B}.$$

这正是熟知的洛伦兹力。

15.6 角动量守恒

大多数电场与磁场位形都携带动量。由于 $\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$ 是位于点 $\mathbf{r}$、线动量为 $\mathbf{p}$ 的粒子的角动量，自然可以设想，一个线动量密度为 $\mathbf{g}=\epsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 的电磁场也拥有一个电磁角动量密度 $\mathbf{r}\times\mathbf{g}$。为检验这一猜测，我们从电磁场施加在任何电荷与电流分布上的机械力矩与角动量出发：

$$\mathbf{N}_{\mathrm{mech}}=\frac{d\mathbf{L}_{\mathrm{mech}}}{dt}=\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{f}_{\mathrm{mech}}=\int d^3r\,\mathbf{r}\times(\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B}).\tag{15.65}$$

(15.65) 中力密度 $\mathbf{f}_{\text{mech}}$ 的出现，使我们回想起 (15.54) 所表述的线动量守恒：

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{f}_{\text{mech}}. \tag{15.66}$$

当我们用与时间无关的位置矢量 $\mathbf{r}$ 与 (15.66) 作叉积时，这种家族相似性就变得更强了。这给出

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{r} \times \mathbf{g}) - \mathbf{r} \times \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{r} \times \mathbf{f}_{\text{mech}}, \tag{15.67}$$

其中

$$-(\mathbf{r} \times \nabla \cdot \mathbf{T})_i = -\epsilon_{ijk} r_j \partial_m T_{mk}. \tag{15.68}$$

然而，由于

$$\partial_m (T_{mk} r_j) = r_j \partial_m T_{mk} + T_{mk}\delta_{mj} = r_j \partial_m T_{mk} + T_{jk}, \tag{15.69}$$

我们可以写出

$$-(\mathbf{r} \times \nabla \cdot \mathbf{T})_i = -\epsilon_{ijk}\left[\partial_m (T_{mk} r_j) - T_{jk}\right]. \tag{15.70}$$

另一方面，(15.47) 中电磁应力张量的对称性（$T_{ij} = T_{ji}$）意味着 $\epsilon_{ijk} T_{jk} = 0$。因此，

$$-(\mathbf{r} \times \nabla \cdot \mathbf{T})_i = \partial_m \epsilon_{ikj} T_{mk} r_j = \{\nabla \cdot (\mathbf{T} \times \mathbf{r})\}_i. \tag{15.71}$$

最后一步把 (15.67) 与 (15.71) 结合起来，得到类连续性方程

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{r} \times \mathbf{g}) + \nabla \cdot (\mathbf{T} \times \mathbf{r}) = -\mathbf{r} \times \mathbf{f}_{\text{mech}}. \tag{15.72}$$

仅从量纲上的理由，我们就可以断定，这是角动量守恒的一个微分表述，与线动量守恒表述 (15.54) 相类似。

15.6.1 角动量流密度

此时按惯例定义并矢

$$\mathbf{M} = \mathbf{T} \times \mathbf{r} \qquad (M_{ij} = T_{ik} r_\ell \epsilon_{jk\ell}). \tag{15.73}$$

$\mathbf{M}$ 具有（角动量/体积）× 速度的量纲，因此可以前后一致地解释为角动量流密度。把 (15.73) 代入 (15.72) 并对任意体积 V 积分，便给出一个关于机械力矩的方程，它是 (15.49) 关于机械力的类比：

$$\mathbf{N}_{\text{mech}} = \frac{d\mathbf{L}_{\text{mech}}}{dt} = -\int d^3r \left\{ \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{r}\times\mathbf{g}) + \nabla\cdot\mathbf{M} \right\}. \tag{15.74}$$

(15.74) 表明我们的猜测是正确的：$\mathbf{r}\times\mathbf{g}$ 被恰当地解释为电磁场的角动量密度。体积 V 中的总场角动量为

$$\mathbf{L}_{\text{EM}} = \epsilon_0 \int d^3r\, \mathbf{r}\times(\mathbf{E}\times\mathbf{B}). \tag{15.75}$$

把 (15.74) 与 (15.75) 结合起来，便得到线动量守恒定律 (15.52) 与能量守恒定律 (15.30) 的角动量类比：

$$\frac{d\mathbf{L}_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{L}_{\text{EM}} + \mathbf{L}_{\text{mech}}) = -\int_V d^3r\, \nabla\cdot\mathbf{M} = -\int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{M}. \tag{15.76}$$

值得再次强调应力-能量张量的对称性 $T_{ij} = T_{ji}$ 在导出局域角动量守恒中所起的作用［见 (15.71)］。同样的联系也出现在连续介质力学、广义相对论以及其他场论中。

当我们由 (15.47) 定义的 $\mathbf{T}$ 的各分量构造 M_{ij} 并写出通量积分时，(15.76) 就变得不那么抽象了。结果是

$$\frac{d\mathbf{L}_{\text{total}}}{dt} = \epsilon_0 \int_S d\mathbf{S}\cdot\left\{ \mathbf{E}(\mathbf{r}\times\mathbf{E}) + c^2\mathbf{B}(\mathbf{r}\times\mathbf{B}) \right\} + \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_S d\mathbf{S}\times\mathbf{r}(E^2 + c^2B^2). \tag{15.77}$$

当包围曲面 $S\to\infty$ 时，(15.77) 的右端对静态与准静态场趋于零。此时我们得到一个严格的角动量守恒定律：

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{L}_{\text{EM}} + \mathbf{L}_{\text{mech}}) = 0. \tag{15.78}$$

当存在辐射场时，情况就不一定如此了（见第 20 章）。

从 15.5.3 节加以推广，我们可以把 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$ 视为潜在可供转移给物质的角动量。相对于同一原点，场角动量的任何损失都必须由机械角动量的增加来补偿。对于静态场，这一想法是费曼在其《物理学讲义》中提出的一个著名佯谬的基础。[13] 例 15.4 是这一问题的一个变体。

例 15.4

(a) 求图 15.4(a) 所示铁磁金属球的 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$，该球半径为 R、电荷为 Q、具有均匀磁化 $\mathbf{M}=M\hat{\mathbf{z}}$；(b) 把它与磁化被移去后［图 15.4(b)］球所获得的机械角动量相比较。后者可以通过把球加热到居里温度以上来实现，此时铁磁性消失。

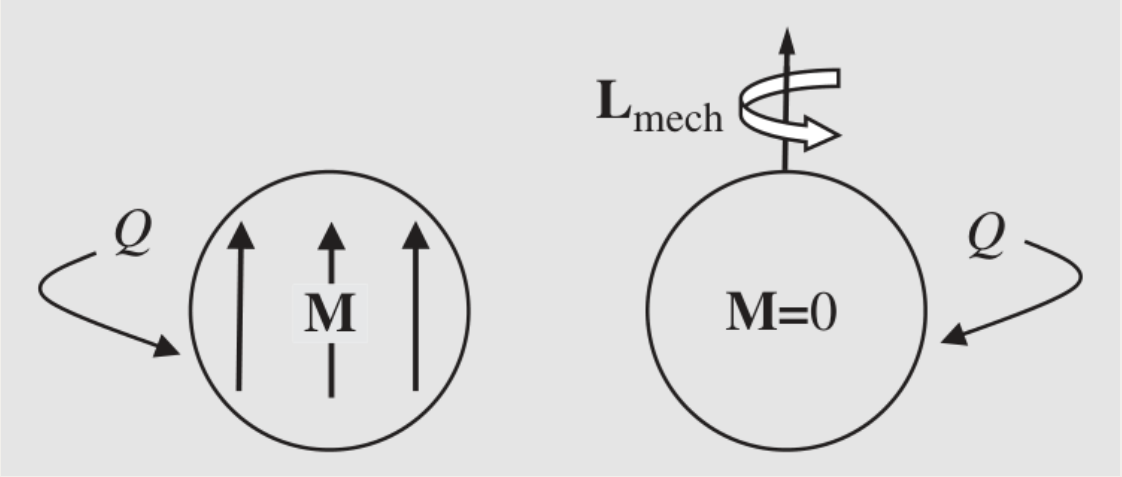


图 15.4 电荷为 Q 的球起初 (a) 静止不动并具有均匀磁化 $\mathbf{M}$，最终 (b) 退磁并带有净角动量 $\mathbf{L}_{\mathrm{mech}}$。

解：(a) 由高斯定理，球内 $\mathbf{E}$ 为零，而 $r>R$ 时 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{r}}Q/4\pi\epsilon_0 r^2$。均匀磁化球的磁场已在 13.4.1 节求得。$r<R$ 时，$\mathbf{B}_{\mathrm{in}}=(2/3)\mu_0\mathbf{M}$。$r>R$ 时，它是位于原点、磁矩 $\mathbf{m}=\hat{\mathbf{z}}4\pi R^3M/3$ 的点偶极子的场：

$$\mathbf{B}_{\mathrm{out}}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left[2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}+\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right].$$

由 (15.75)，球的电磁角动量为

$$\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}=\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{r}\times(\mathbf{E}\times\mathbf{B})=\epsilon_0\int d^3r\,[(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B})\mathbf{E}-(\mathbf{r}\cdot\mathbf{E})\mathbf{B}].$$

由对称性，只有角动量的 z 分量非零。于是，因为 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{z}}=\cos\theta$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}\cdot\hat{\mathbf{z}}=-\sin\theta$，

$$\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}=\hat{\mathbf{z}}\frac{\mu_0 Qm}{4\pi\,4\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\int_{-1}^{1}d(\cos\theta)\sin^2\theta\int_R^{\infty}\frac{dr}{r^2}=\frac{2}{9}\mu_0 QR^2\mathbf{M}.$$

(b) $\mathbf{M}$ 的减小伴随 $\mathbf{B}$ 的减小。这一变化感生出电场，它对该球表面电荷密度 $\sigma = Q/4\pi R^2$ 施加力矩。把法拉第定律应用于球面上与 z 轴同心的圆形路径，便得到电场：

$$\mathbf{E}(r,\theta) = -\frac{1}{2} r \sin\theta \, \dot{B}_z \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

B_z 在 $r = R$ 处不连续，但法拉第定律中的磁通量积分（从而感生电场）却是连续的。因此，作用在球上的力矩为

$$\mathbf{N} = \int_S dS\, \mathbf{r} \times \sigma \mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \int_S dS\, r \sin\theta \, \sigma E_\phi = -\frac{1}{3} Q R^2 \dot{\mathbf{B}}_{\text{in}}.$$

因为 $\mathbf{N} = d\mathbf{L}_{\text{mech}}/dt$ 且 $\int \dot{\mathbf{B}} dt = -\mathbf{B}_{\text{in}}$，我们断定

$$\mathbf{L}_{\text{mech}} = \frac{1}{3} Q R^2 \mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{9} \mu_0 Q R^2 \mathbf{M}.$$

它与 (a) 中算出的 $\mathbf{L}_{\text{EM}}$ 相等，正如角动量守恒所预期的那样。

15.7 能量中心

牛顿定律预言，当孤立系统的总线动量为零时，其质心静止不动。在本节中，我们把这一观念推广到包含电磁场的情形。通过忽略两个面积分，我们把讨论限制在：(i) 准静态情形；(ii) 局限于有限空间体积内的无源电磁波包。

第一步是把能量守恒的微分表述 (15.33) 乘以 $\mathbf{r}$，得到

$$\left[\frac{\partial u_{\text{EM}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} \right] \mathbf{r} = -\mathbf{j} \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \mathbf{r}. \tag{15.79}$$

第二步是把线动量守恒的微分表述 (15.54) 乘以 $c^2 t$。这给出

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{T} \right] c^2 t = -(\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) c^2 t. \tag{15.80}$$

考虑到 (15.48)，第三步是把 (15.79) 与 (15.80) 相加，并利用并矢恒等式[14]

$$\nabla \cdot (\mathbf{S}\mathbf{r}) = \partial_k (S_k \mathbf{r}) = (\nabla \cdot \mathbf{S}) \mathbf{r} + \mathbf{S}. \tag{15.81}$$

这些操作产生

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}}-c^{2}t\mathbf{g}\right)+\nabla\cdot\left(\mathbf{S}\mathbf{r}+c^{2}t\mathbf{T}\right)=-\mathbf{j}\cdot(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\mathbf{r}+(\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B})c^{2}t. \tag{15.82}$$

当我们专门讨论点电荷的情形时，(15.82) 会得到简化：此时 $\rho=\sum_i q_i\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)$、$\mathbf{j}=\sum_i q_i\mathbf{v}_i\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)$，令 $\mathbf{F}_i=q_i(\mathbf{E}+\mathbf{v}_i\times\mathbf{B})$，并对全空间积分。此外，我们假定散度项产生的面积分为零。于是，

$$\frac{d}{dt}\int d^{3}r\left[\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}}-c^{2}t\mathbf{g}\right]+\sum_i\left[\mathbf{r}_i\frac{d\mathbf{r}_i}{dt}\cdot\mathbf{F}_i-c^{2}t\mathbf{F}_i\right]=0. \tag{15.83}$$

通常的力学定律告诉我们 $\mathbf{F}_i=d\mathbf{p}_i/dt$ 且 $\mathbf{F}_i\cdot d\mathbf{r}_i=d\mathcal{E}_i$，其中 $\mathbf{p}_i$ 与 $\mathcal{E}_i$ 是第 i 个粒子的机械动量与总机械能。因此，

$$\frac{d}{dt}\int d^{3}r\,\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}}+\sum_i\mathbf{r}_i\frac{d\mathcal{E}_i}{dt}=c^{2}\int d^{3}r\,\mathbf{g}+c^{2}t\frac{d}{dt}\left[\int d^{3}r\,\mathbf{g}+\sum_i\mathbf{p}_i\right]. \tag{15.84}$$

(15.84) 中方括号内的量就是总线动量 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}+\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}$。由线动量守恒，这一量的时间导数为零，因为我们假定 (15.52) 中的面积分为零。因此，

$$\frac{d}{dt}\left[\int d^{3}r\,\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}}+\sum_i\mathbf{r}_i\mathcal{E}_i\right]=c^{2}\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}+\sum_i\mathbf{v}_i\mathcal{E}_i. \tag{15.85}$$

现在，依照与质心定义的完全类比，我们由下式定义能量中心 $\mathbf{R}_{\mathrm{E}}$ 与总能量 U_{tot}：

$$\left[\int d^{3}r\,\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}}+\sum_i\mathbf{r}_i\mathcal{E}_i\right]=\mathbf{R}_{\mathrm{E}}\left[\int d^{3}r\,u_{\mathrm{EM}}+\sum_i\mathcal{E}_i\right]=\mathbf{R}_{\mathrm{E}}U_{\mathrm{tot}}. \tag{15.86}$$

能量守恒告诉我们 $(d/dt)U_{\mathrm{tot}}=0$。因此，我们可以把 (15.86) 的时间导数与 (15.85) 结合起来，得到

$$U_{\mathrm{tot}}\frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{E}}}{dt}=c^{2}\left[\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}+\sum_i\frac{\mathbf{v}_i}{c^{2}}\mathcal{E}_i\right]. \tag{15.87}$$

最后，我们预先取用狭义相对论（22.5.2 节）并认识到 $\mathbf{p}_i=(\mathbf{v}_i/c^{2})\mathcal{E}_i$。这就把方括号内的量认定为系统的总线动量，并把 (15.87) 写成一种称为能量中心定理的形式：

$$\mathbf{v}_{\mathrm{E}} = \frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{E}}}{dt} = \frac{c^2 \mathbf{P}_{\mathrm{tot}}}{U_{\mathrm{tot}}}. \tag{15.88}$$

方程 (15.88) 保证：当孤立系统的总线动量为零时，其能量中心保持静止。

应用 15.3　静态系统的隐藏动量

图 15.5 画出一个点电荷 q 与一个电流环 I，二者都静止。在本应用中，我们利用能量中心定理揭示这个静态系统中一个「隐藏的」线动量来源。我们从电磁场动量出发，导出一个适用于静态场的一般表达式，其中利用了 $\mathbf{E}=-\nabla\phi$、$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}$，以及一次分部积分（对于局域的电荷与电流分布，其面积分为零）。具体地说，

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}=-\epsilon_0\int d^3r\,\nabla\phi\times\mathbf{B}=\epsilon_0\int d^3r\,\phi(\nabla\times\mathbf{B})=\frac{1}{c^2}\int d^3r\,\phi\mathbf{j}. \tag{15.89}$$

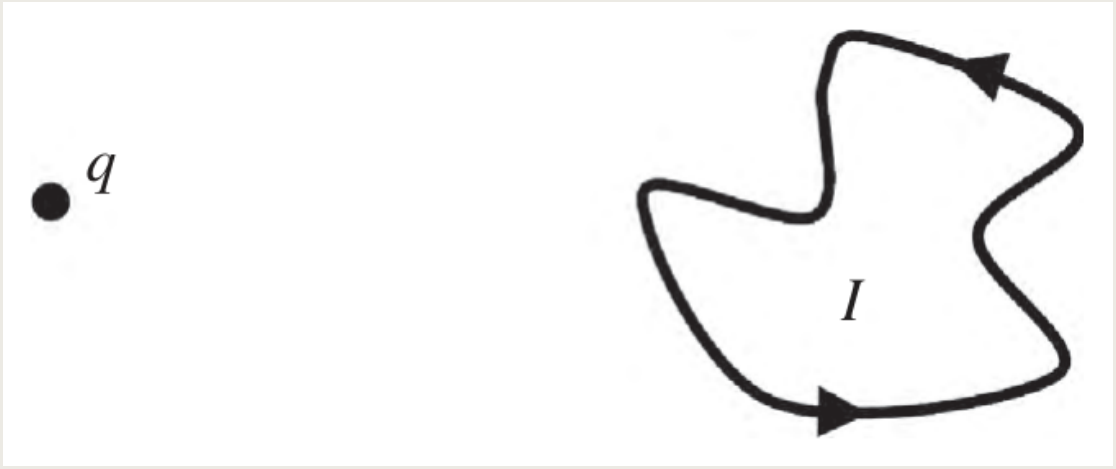


图 15.5　一个电流环与一个静止的点电荷。

若电场在电流环的面积上近乎恒常，把

$$\phi(\mathbf{r})=\phi(\mathbf{r}_0)-(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\cdot\mathbf{E}_0+\cdots \tag{15.90}$$

代入 (15.89) 最右端的表达式是很好的近似。接着我们以下列形式使用 (11.6) 与 (11.11)：

$$\int d^3r\,j_k=0\qquad\text{以及}\qquad\int d^3r\,j_k r_\ell=\epsilon_{ki\ell}m_i, \tag{15.91}$$

其中 m_i 是电流分布磁矩的第 i 个笛卡尔分量。最终结果是

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\frac{\mathbf{E}_0\times\mathbf{m}}{c^2}. \tag{15.92}$$

表达式 (15.89) 与 (15.92) 一般不为零。这令人不安，因为我们的直觉［以及能量中心定理 (15.88)］告诉我们，像图 15.5 这样的静态情形的总线动量（电磁的 + 机械的）应当为零。寻找抵消 $\mathbf{P}_{\text{EM}}$ 所需动量的一个合理之处，就是构成电流的那些运动粒子。然而，若所有粒子都具有相同的电荷与质量，(15.91) 中左端的方程就意味着粒子的总动量也为零：

$$\int d^3r\,\mathbf{j} = \sum_k q\mathbf{v}_k = 0 = \sum_k m\mathbf{v}_k = \mathbf{P}^{\text{NR}}_{\text{mech}}. \tag{15.93}$$

$\mathbf{P}^{\text{NR}}_{\text{mech}}$ 中的上标提醒我们 (15.93) 中算出的动量是非相对论性的。

图 15.5 中「缺失的」或「隐藏的动量」的来源，在我们认识到以下事实时就浮现出来：精确的相对论动量表达式把 $m\mathbf{v}_k$ 乘以因子 $\gamma_k = 1/\sqrt{1 - v_k^2/c^2}$（见 22.5.2 节）。即使所有速度都满足 $v_k \ll c$，这一改变的效果也是引人注目的。为看清这一点，我们聚焦于电流环中的一个粒子，并把它的轨迹分成无穷小线段，每一段的速度为 $\mathbf{v}_\alpha = \delta\boldsymbol{\ell}_\alpha/\delta t$，其中 $T = N\delta t$ 是粒子走完回路所需的总时间。该粒子贡献的电流为 $I = q/T$，所以与它的运动相关联的总线动量并不为零，而是

$$\mathbf{P}_{\text{mech}} = \sum_{\alpha=1}^{N} \gamma_\alpha m\mathbf{v}_\alpha = \frac{N}{T}\sum_{\alpha=1}^{N}\gamma_\alpha m\delta\boldsymbol{\ell}_\alpha = \frac{I}{q}\oint d\boldsymbol{\ell}\,\gamma m. \tag{15.94}$$

现在，在它轨迹上的任意一点，能量守恒把动能与（静电）势能之和固定为

$$\gamma mc^2 + q\phi = \mathcal{E}_{\text{tot}}. \tag{15.95}$$

于是，利用 $\oint d\boldsymbol{\ell} = 0$ 给 (15.94) 末项加上零，得到

$$\mathbf{P}_{\text{mech}} = -\frac{I}{c^2}\oint d\boldsymbol{\ell}\,\frac{\mathcal{E}_{\text{tot}} - \gamma mc^2}{q} = -\frac{I}{c^2}\oint d\boldsymbol{\ell}\,\phi. \tag{15.96}$$

电流环中的每个粒子都有类似的贡献，于是我们推断，(15.96) 是静止电流分布的（隐藏）机械动量 $\mathbf{P}_{\text{hid}}$ 的如下一般表达式的线电流版本：

$$\mathbf{P}_{\text{mech}} = -\frac{1}{c^2}\int d^3r\,\phi\mathbf{j} = \mathbf{P}_{\text{hid}}. \tag{15.97}$$

把 (15.97) 与 (15.89) 相比较，便证明图 15.5 中的总线动量为零，与能量中心定理相符：

$$\mathbf{P}_{\text{EM}} + \mathbf{P}_{\text{mech}} = 0 = \mathbf{P}_{\text{EM}} + \mathbf{P}_{\text{hid}}. \tag{15.98}$$

若图 15.5 中的电流环以非相对论性质心速度 $\mathbf{v}_{\text{CM}}$ 运动，$\mathbf{P}_{\text{hid}}$ 仍是 $\mathbf{v}_{\text{CM}} = 0$ 时算出的电磁动量的负值，但 (15.98) 推广为

$$\mathbf{P}_{\text{mech}} = m\mathbf{v}_{\text{CM}} + \mathbf{P}_{\text{hid}}. \tag{15.99}$$

造成质心运动的相应力为

$$\mathbf{F}_{\text{CM}} = m\dot{\mathbf{v}}_{\text{CM}} = \frac{d\mathbf{P}_{\text{mech}}}{dt} - \frac{d\mathbf{P}_{\text{hid}}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{mech}} - \frac{d\mathbf{P}_{\text{hid}}}{dt}, \tag{15.100}$$

其中 $\mathbf{F}_{\text{mech}} = d\mathbf{P}_{\text{mech}}/dt$ 是库仑-洛伦兹力 (15.42)。因此，若图 15.5 中的电流环处于非均匀磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中，则 (12.41)、(15.92) 以及 (15.98) 中最右端的方程表明，该环由于准静态力而加速

$$\mathbf{F}_{\text{CM}} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}) - \frac{1}{c^2}\frac{d}{dt}(\mathbf{m}\times\mathbf{E}). \tag{15.101}$$

这样，电流环的「隐蔽」动量影响了它的「公开」动量。[15] ■

15.8 物质中的守恒定律

为物质中任意、随时间变化的电磁场导出守恒定律，是一件好坏参半的事。一方面，对物质中麦克斯韦方程组的形式操作，能给出物质中能量守恒的一个合理表述，以及关于坡印廷矢量与物质中电磁能量密度的、被广泛接受的表达式。另一方面，类似的操作只能导出物质中线动量守恒的一个表面表述，而且对于物质中电磁场的动量、或物质中随时间变化的电磁力密度，都没有一个被普遍接受的表达式。部分问题我们并不陌生：它来自此前对可极化与可磁化物质子体积中静态力的分析（第 6 章与第 13 章）。库仑-洛伦兹力在微观尺度上与短程量子力学力共存，而后者以某种方式在宏观尺度上影响前者，我们只能借助介电常数 ϵ 与磁导率 μ 来讨论这种影响。

另一个难题，是区分物质中随时间变化的力与对物质中电磁场动量输运的贡献。数十年来针对这一「亚伯拉罕-闵可夫斯基争论」的理论与实验，仍未解决诺贝尔奖得主维塔利·金兹堡（Vitaly Ginzburg）所称的物理学「永久问题」之一。[16]

在本章中，我们仿照对物质中静态力的讨论，仔细区分随时间变化的场作用在孤立物质样品上的力，与作用在物质子体积上的相应力。后者正处于这场争论的核心，我们将简要描述它，并概述近来关于其解决的一些建议。

15.8.1 简单物质中的能量守恒

在 15.4 节中，我们通过对真空中麦克斯韦方程组的直接操作，导出了机械能与场能的守恒定律。这里，我们把同样的方法应用于物质中的麦克斯韦方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad\qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{15.102}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad\qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{15.103}$$

所需的代数步骤与真空情形完全相同。因此，我们直接给出存在物质时坡印廷定理的类比：

$$\int_V d^3r \left[\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] = -\int_V d^3r\, \mathbf{j}_f \cdot \mathbf{E} - \int_V d^3r\, \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}). \tag{15.104}$$

(15.104) 右端第一项无疑是场对自由电荷所做的机械功。因此，我们有权把 (15.104) 左端的积分诠释为电能与磁能的变化率。若我们用散度定理把 (15.104) 中最后一项诠释为能量穿过包围 V 的曲面的通量，也同样没有歧义。这促使我们把坡印廷矢量的定义 (15.29) 推广为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \tag{15.105}$$

简单线性介质由 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 定义。当这些公式成立时，(15.104) 就意味着体积 V 中储存的总电磁能为

$$U_{\mathrm{EM}} = \int_V d^3r\, u_{\mathrm{EM}} = \int_V d^3r\, \frac{1}{2}\left[\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2 \right]. \tag{15.106}$$

这一表达式对任意随时间变化的场都成立，它恰好是我们在 6.7 节与 13.7.1 节中分别就线性物质中的静态场推得的电能与磁能之和。然后，由于对自由电荷所做的功会增加它们的机械能，我们可以对坡印廷矢量项应用散度定理，并把 (15.104)、(15.105) 与 (15.106) 结合起来，写出物质中能量守恒的一个整体表述，即

$$\frac{d}{dt}(U_{\text{mech}} + U_{\text{EM}}) = -\int_S d\mathbf{A}\,\mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}. \tag{15.107}$$

物质中能量守恒的微分表述随之而来，因为 (15.104) 与 (15.107) 对每一个可能的积分体积 V 都成立：

$$\frac{\partial u_{\text{EM}}}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{15.108}$$

它与 (15.33) 相同，只是当物质存在时每个符号的定义略有不同。

例 15.5

AC 斯塔克位移，是振荡电场使原子的能量发生的变化。设 $\mathbf{E}(t)=\boldsymbol{\mathcal{E}}\cos\omega t$，由电场能量因一团原子气体存在而发生的变化，计算斯塔克位移。

解：利用 (15.106)，电场能量密度的变化为

$$\Delta u_E=\frac{1}{2}(\epsilon-\epsilon_0)|\mathbf{E}(t)|^2.$$

$\cos^2(\omega t)$ 在一个周期上的平均值为 $1/2$，所以能量密度的时间平均变化为

$$\langle\Delta u_E\rangle=\frac{1}{4}(\epsilon-\epsilon_0)\mathcal{E}^2.$$

由 6.6.2 节的 (6.79)，原子气体的介电常数为

$$\kappa=\frac{\epsilon}{\epsilon_0}=1+n_0\alpha,$$

其中 n_0 是原子的数密度，α 是一个原子的极化率。因此，

$$\langle\Delta u_E\rangle=\frac{1}{4}n_0\alpha\epsilon_0\mathcal{E}^2.$$

由能量守恒，电场能量的变化由气体中每个原子能量的变化来补偿。因此，预期的每原子 AC 斯塔克位移为

$$\Delta E_{\text{Stark}}=-\frac{1}{4}\alpha\epsilon_0\mathcal{E}^2.$$

量子力学预言了相同的结果。

15.8.2 简单物质中的动量守恒

15.5.1 节中用于导出线动量守恒定律的逻辑，可以借助 (15.102) 与 (15.103) 从库仑-洛伦兹力表达式中消去 ρ_f 与 $\mathbf{j}_f$，从而推广到物质中的场，该表达式给出物质样品任意子体积 V 中自由电荷与电流所受的力。

$$\mathbf{F}_{\text{free}}=\int_V d^3r\,[\rho_f\mathbf{E}+(\mathbf{j}_f\times\mathbf{B})]=\int_V d^3r\,\left[(\nabla\cdot\mathbf{D})\mathbf{E}+\left(\nabla\times\mathbf{H}-\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right)\times\mathbf{B}\right].\tag{15.109}$$

关键技巧是把 $(\nabla\cdot\mathbf{B})\mathbf{H}=0$ 以及（利用法拉第定律）$\mathbf{D}\times(\nabla\times\mathbf{E})+\mathbf{D}\times\partial\mathbf{B}/\partial t=0$ 加到 (15.109) 的最右端，得到

$$\mathbf{F}_{\text{free}}=\int_V d^3r\left[(\nabla\cdot\mathbf{D})\mathbf{E}+(\nabla\cdot\mathbf{B})\mathbf{H}-\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{H})-\mathbf{D}\times(\nabla\times\mathbf{E})-\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D}\times\mathbf{B})\right]. \tag{15.110}$$

Levi-Cività 符号 (1.2.5) 便于计算旋度项，我们发现

$$\begin{aligned}F_{\text{free},j}=&-\int_V d^3r\,\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D}\times\mathbf{B})_j\\&+\int_V d^3r\,\left[(\nabla\cdot\mathbf{D})E_j+(\mathbf{D}\cdot\nabla)E_j-D_k\partial_jE_k\right]\\&+\int_V d^3r\,\left[(\nabla\cdot\mathbf{B})H_j+(\mathbf{B}\cdot\nabla)H_j-B_k\partial_jH_k\right].\end{aligned} \tag{15.111}$$

现在我们定义闵可夫斯基力密度，

$$\mathbf{f}_{\text{M}}=\rho_f\mathbf{E}+\mathbf{j}_f\times\mathbf{B}-\tfrac{1}{2}E^2\nabla\epsilon-\tfrac{1}{2}H^2\nabla\mu, \tag{15.112}$$

以及物质中的电磁应力张量 $\mathcal{T}$，其分量为

$$\mathcal{T}_{ij}=D_iE_j+B_iH_j-\frac{1}{2}\delta_{ij}(\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}+\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}). \tag{15.113}$$

我们还把自己限制在 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$ 的情形，于是 $D_k\partial_jE_k=\tfrac{1}{2}\left[\partial_j(D_kE_k)-E^2\partial_j\epsilon\right]$ 且 $B_k\partial_jH_k=\tfrac{1}{2}\left[\partial_j(B_kH_k)-H^2\partial_j\mu\right]$。这一信息，连同恒等式

$$\int_V d^3r\,\nabla_k(a_kb)=\int_V d^3r\,(\nabla\cdot\mathbf{a})b+\int_V d^3r\,(\mathbf{a}\cdot\nabla)b, \tag{15.114}$$

使我们能把 (15.111) 改写为形式

$$\int_V d^3r\,\mathbf{f}_{\text{M}}=\int_V d^3r\,\nabla\cdot\mathcal{T}-\int_V d^3r\,\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D}\times\mathbf{B}). \tag{15.115}$$

1908 年，闵可夫斯基把 (15.115) 诠释为线动量守恒的一个表述，断言与物质中电磁场相联系的动量密度为

$$\mathbf{g}_{\text{M}}=\mathbf{D}\times\mathbf{B}=\epsilon\mu\mathbf{E}\times\mathbf{H}=\epsilon\mu\mathbf{S}. \tag{15.116}$$

具体地说，因为 V 可以取得任意小，(15.115) 归约为线动量流动的一个连续性方程：

$$\frac{\partial \mathbf{g}_{\mathrm{M}}}{\partial t}+\nabla\cdot(-\mathcal{T})=-\mathbf{f}_{\mathrm{M}}. \tag{15.117}$$

力密度 $\mathbf{f}_{\mathrm{M}}$ 是 6.8.4 节与 13.8.4 节中推出的静电与静磁力密度之和。类似地，应力张量 $\mathcal{T}$ 是 6.8.5 节与 13.8.5 节中定义的静电与静磁应力张量之和。因此，(15.117) 的静态极限重现了我们此前的结果。一切似乎井井有条，但是，正如下一节将表明的，表象可能具有欺骗性。

15.8.3 亚伯拉罕-闵可夫斯基争论

就在闵可夫斯基提出 (15.116) 作为物质中电磁线动量密度后不久，马克斯·亚伯拉罕（Max Abraham）提出，真空中动量密度与坡印廷矢量之间的关系 $\mathbf{g}=\mathbf{S}/c^{2}$ [见 (15.50)] 应当对物质仍然有效。若果真如此，(15.105) 便意味着物质中电磁动量密度的正确表达式为

$$\mathbf{g}_{\mathrm{A}}=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{H}}{c^{2}}. \tag{15.118}$$

为了把 (15.118) 纳入一个守恒定律，我们只需在 (15.117) 两边加上并减去 $\mathbf{g}_{\mathrm{A}}$ 的时间导数，并稍微整理各项。结果便是物质中线动量守恒的一个替代表述，

$$\frac{\partial \mathbf{g}_{\mathrm{A}}}{\partial t}+\nabla\cdot(-\mathcal{T})=-\mathbf{f}_{\mathrm{A}}, \tag{15.119}$$

其中

$$\mathbf{f}_{\mathrm{A}}=\mathbf{f}_{\mathrm{M}}+\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{D}\times\mathbf{B}-\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{H}}{c^{2}}\right)=\mathbf{f}_{\mathrm{M}}+\left(\epsilon\mu-\frac{1}{c^{2}}\right)\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} \tag{15.120}$$

是 (15.112) 作为物质中电磁力密度的一个替代。(15.120) 最右端对闵可夫斯基力密度 (15.112) 的「修正」对静态场为零，对（时间平均的）谐变场也为零，因为它是一个全时间导数。

一个多世纪以来，「亚伯拉罕-闵可夫斯基争论」的争论者们一直在争论，(15.116) 还是 (15.118)（或某个其他表达式）才是物质中电磁场的正确线动量密度。[17] 这场争论之所以经久不衰，是因为不断有研究论文（包括实验）出现，声称确立了动量密度 $\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}$ 与力密度 $\mathbf{f}$ 的某个特定表达式的正确性。事情的真相是，(15.117) 与 (15.119) 按现状都不完整。对二者各自的动量密度、力密度与应力张量，还必须分别加上一个唯与物质相联系的动量密度、力密度与应力张量。所加的项在两种情形中并不相同，但由此得到的、场加物质的整个系统的线动量守恒表述，对两种情形却是相同的。

文献中的种种争议，主要源于人们试图孤立出总守恒定律中的各个部分，而未顾及被遗留下来的部分。另一方面，一个正在形成的共识是：两种动量密度都具有物理意义，只是其中之一为某一特定实验情境提供了最简单的描述。于是，闵可夫斯基动量 (15.116) 的转移正确描述了电磁波对嵌在电介质中物体所施加的力，而亚伯拉罕动量 (15.118) 则自然地描述了自由穿过电介质传播的波的动能动量。[18]

15.9 孤立物质所受的力

我们通过把库仑-洛伦兹力密度 $\rho\mathbf{E}_0 + \mathbf{j}\times\mathbf{B}_0$ 在样品体积 V 上积分，并使用 $\rho = \rho_f - \nabla\cdot\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \nabla\times\mathbf{M} + \partial\mathbf{P}/\partial t$，推导出作用在由极化 $\mathbf{P}$、磁化 $\mathbf{M}$ 以及自由电荷与电流密度 ρ_f 和 $\mathbf{j}_f$ 表征的孤立物质样品上的电磁力 $\mathbf{F}$ 的表达式。换言之，

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r\,[\rho_f\mathbf{E}_0 + \mathbf{j}_f\times\mathbf{B}_0] + \int_V d^3r\,\left\{-(\nabla\cdot\mathbf{P})\mathbf{E}_0 + \left[\nabla\times\mathbf{M} + \frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}\right]\times\mathbf{B}_0\right\}. \quad (15.121)$$

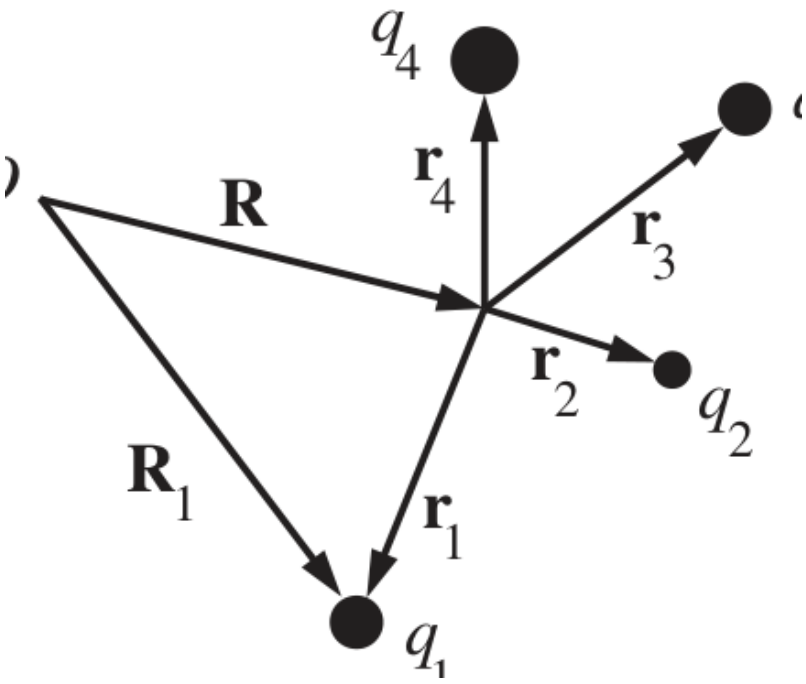


图 15.6 一群运动的点粒子，其电荷为 q_α，它们从不远离自己的质心 $\mathbf{R}$。矢量 $\mathbf{r}_\alpha$ 由质心指向第 α 个粒子的位置。

(15.121) 中的 $\nabla\cdot\mathbf{P}$ 与 $\nabla\times\mathbf{M}$ 两项可借助下列矢量恒等式加以变换：

$$(\mathbf{P}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0=\partial_k(P_k\mathbf{E}_0)-(\nabla\cdot\mathbf{P})\mathbf{E}_0 \tag{15.122}$$

$$[(\mathbf{M}\times\nabla)\times\mathbf{B}_0]_i=\partial_i(\mathbf{M}\cdot\mathbf{B}_0)-B_{0,k}\partial_i M_k \tag{15.123}$$

$$[(\nabla\times\mathbf{M})\times\mathbf{B}_0]_i=\partial_k(B_kM_i)-(\nabla\cdot\mathbf{B}_0)M_i-B_{0,k}\partial_i M_k. \tag{15.124}$$

全导数项（上述三个方程各自右端的第一项）的体积分为零，因为我们可以把积分体积扩充到其表面处处位于真空之中（那里 $\mathbf{P}=\mathbf{M}=0$），并把这些体积分化为面积分。因此，由于 $\nabla\cdot\mathbf{B}_0=0$，作用在孤立物质样品上的力 (15.121) 取形式

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\,[\rho_f\mathbf{E}_0+\mathbf{j}_f\times\mathbf{B}_0]+\int_V d^3r\,\left[(\mathbf{P}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}\times\mathbf{B}_0+(\mathbf{M}\times\nabla)\times\mathbf{B}_0\right]. \tag{15.125}$$

(15.125) 中的 $(\mathbf{P}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0$ 项，作为把极化物质视为点电偶极子的连续分布而作用其上的力，已由 (6.116) 为我们所熟悉。然而，$(\mathbf{M}\times\nabla)\times\mathbf{B}_0$ 项却不像把磁化物质视为点磁偶极子分布而作用其上的力 (13.120)。其中的缘由，以及作用在极化电流密度上的力的来源，可以从下一节所给出的计算中领悟。

15.9.1 经典原子所受的力

单个原子或分子是孤立物质样品的一个特例。在本节中，我们利用一个低阶多极展开来计算一个「经典原子」所受的净力，从而获得对 (15.125) 的洞见；这里的经典原子被看作 N 个运动点粒子的电中性集合。我们假定，没有哪个粒子远离其质心 $\mathbf{R}$，而质心以速度 $\mathbf{v}=\dot{\mathbf{R}}$ 运动（见图 15.6）。每个粒子具有电荷 q_α、位置 $\mathbf{R}_\alpha=\mathbf{R}+\mathbf{r}_\alpha$ 与速度 $\dot{\mathbf{R}}_\alpha=\mathbf{v}+\dot{\mathbf{r}}_\alpha$。

作用在原子上的、由外场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r},t)$ 引起的库仑-洛伦兹力为

$$\mathbf{F}=\sum_\alpha q_\alpha\left[\mathbf{E}_0(\mathbf{R}_\alpha)+\dot{\mathbf{R}}_\alpha\times\mathbf{B}_0(\mathbf{R}_\alpha)\right]. \tag{15.126}$$

依假定 $|\mathbf{r}_\alpha|\ll|\mathbf{R}|$，所以合理的做法是把外场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{R}_\alpha)$ 与 $\mathbf{B}_0(\mathbf{R}_\alpha)$ 在 $\mathbf{R}_\alpha=\mathbf{R}$ 附近作泰勒展开，并在每个展开中只保留前两项：

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{R}_\alpha)=\mathbf{E}_0(\mathbf{R})+(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla_{\mathbf{R}})\mathbf{E}_0(\mathbf{R})\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}_0(\mathbf{R}_\alpha)=\mathbf{B}_0(\mathbf{R})+(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla_{\mathbf{R}})\mathbf{B}_0(\mathbf{R}). \tag{15.127}$$

把 (15.127) 代入 (15.126)，并把 $\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 与 ∇ 分别写作 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$、$\mathbf{B}_0(\mathbf{R})$ 与 $\nabla_{\mathbf{R}}$，给出

$$\begin{aligned}\mathbf{F}=&\sum_\alpha q_\alpha(\mathbf{E}_0+\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)+\sum_\alpha q_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)\mathbf{E}_0+\sum_\alpha q_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)\\&+\sum_\alpha q_\alpha\dot{\mathbf{r}}_\alpha\times\mathbf{B}_0+\sum_\alpha q_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)(\dot{\mathbf{r}}_\alpha\times\mathbf{B}_0).\end{aligned} \tag{15.128}$$

若我们回忆 4.1.1 节中总电荷 q 与电偶极矩矢量 $\mathbf{p}$ 的定义，这个表达式便会简化：

$$q=\int d^3r\,\rho=\sum_\alpha q_\alpha\qquad\qquad\mathbf{p}=\int d^3r\,\mathbf{r}\rho=\sum_\alpha q_\alpha\mathbf{r}_\alpha. \tag{15.129}$$

我们已假定 $q=0$，于是 (15.129) 把 (15.128) 归约为

$$\mathbf{F}=(\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0+\dot{\mathbf{p}}\times\mathbf{B}_0+(\mathbf{p}\cdot\nabla)(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)+\sum_\alpha q_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)(\dot{\mathbf{r}}_\alpha\times\mathbf{B}_0). \tag{15.130}$$

为简化 (15.130) 中的最后一项，把

$$(\mathbf{r}_\alpha\times\dot{\mathbf{r}}_\alpha)\times\nabla=\dot{\mathbf{r}}_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)-\mathbf{r}_\alpha(\dot{\mathbf{r}}_\alpha\cdot\nabla) \tag{15.131}$$

加到

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r}_\alpha\mathbf{r}_\alpha)\cdot\nabla=\dot{\mathbf{r}}_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)+\mathbf{r}_\alpha(\dot{\mathbf{r}}_\alpha\cdot\nabla) \tag{15.132}$$

上，得到

$$\dot{\mathbf{r}}_\alpha(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)=\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\mathbf{r}_\alpha\mathbf{r}_\alpha)\cdot\nabla+\frac{1}{2}(\mathbf{r}_\alpha\times\dot{\mathbf{r}}_\alpha)\times\nabla=(\mathbf{r}_\alpha\cdot\nabla)\dot{\mathbf{r}}_\alpha. \tag{15.133}$$

此外，回忆电四极矩张量（4.4 节）与磁偶极矩矢量（11.2 节）的定义，

$$\mathbf{Q}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\rho\mathbf{r}=\frac{1}{2}\sum_\alpha q_\alpha\mathbf{r}_\alpha\mathbf{r}_\alpha \qquad \mathbf{m}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j}=\frac{1}{2}\sum_\alpha q_\alpha\mathbf{r}_\alpha\times\dot{\mathbf{r}}_\alpha. \tag{15.134}$$

把 (15.133) 与 (15.134) 同 $[\mathbf{Q}\cdot\nabla]_i=Q_{ik}\partial_k$ 结合起来，便表明 (15.130) 为

$$\mathbf{F}=(\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0+\dot{\mathbf{p}}\times\mathbf{B}_0+(\mathbf{p}\cdot\nabla)(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)+(\mathbf{m}\times\nabla)\times\mathbf{B}_0+\left[\frac{d\mathbf{Q}}{dt}\cdot\nabla\right]\times\mathbf{B}_0. \tag{15.135}$$

当质心速度 $\mathbf{v}=0$ 时，(15.135) 中的电偶极项重现了 (15.125) 中的电极化项，而 (15.135) 中的磁偶极项重现了 (15.125) 中的磁化项。我们将在 16.10.3 节讨论「光镊」现象时更详细地分析电力。除此之外，(15.135) 常常利用下述事实改写：原子的偶极矩 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{m}$ 是时间的函数而非空间的函数。而且，图 15.6 中的「原子」以速度 $\mathbf{v}$ 穿过电场与磁场。因此（见 1.3.3 节），

$$\frac{d\mathbf{B}_0}{dt}=\frac{\partial\mathbf{B}_0}{\partial t}+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{B}_0. \tag{15.136}$$

有了这些信息，读者可以利用几个矢量恒等式与法拉第定律，把 (15.135) 中的偶极项改写成形式

$$\mathbf{F}_{\text{atom}}=\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0)+\nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}_0)+\frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{B}_0)+\nabla[\mathbf{p}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)]. \tag{15.137}$$

(15.137) 的前两项是我们所熟悉的：它们是外电场 / 外磁场中电偶极子 / 磁偶极子势能的负梯度。第三项也并不新鲜。作为宏观密度，它出现在 (15.120) 中「亚伯拉罕力」的第一项，因为 $\mathbf{D}=\epsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ 表明

$$\mathbf{D}\times\mathbf{B}-\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{H}}{c^2}=\mathbf{P}\times\mathbf{B}+\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{M}}{c^2}. \tag{15.138}$$

(15.138) 的最右项并不出现在 (15.137) 中。但是，如果我们像对电流环那样操纵经典原子的相对论运动方程以获得 (15.101)，它本来是会出现的。

(15.137) 的最后一项只在原子运动时才作贡献。如其所写，它类似于 (15.137) 的第一项，只是带有「动生电场」 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0$。原子物理学家称之为「伦琴项」，并把它改写成 $\boldsymbol{\nabla}[(\mathbf{p}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{B}_0]$，以强调运动的电偶极矩表现得如同一个磁矩。[19] 这个名字是为了纪念 19 世纪 X 射线的发现者，他（在职业生涯早期）曾试图通过探测一块快速旋转的极化物质盘所产生的磁场来探测麦克斯韦位移电流。

■

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 M. Planck, *The Theory of Electricity and Magnetism* 2nd edition (Macmillan, London, 1932) 第 74 节。

15.1 节　三部教科书与一部专著不借助拉格朗日方法讨论了守恒定律，它们是

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

L. Eyges, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

D.J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 3rd edition (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999).

W.G.V. Rosser, *Interpretation of Classical Electromagnetism* (Kluwer, Dordrecht, 1997).

15.2 节　对称性在物理学中的重要性怎么强调都不过分。一部带注释的目录为这一浩瀚文献提供了一个切入点，它是

J. Rosen, "Symmetry and group theory in physics", *American Journal of Physics* **49**, 304 (1981).

关于电动力学中对称性的更多（以及多得多的）内容，见

J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999).

W.I. Fushchich and A.G. Nitikin, *Symmetries of Maxwell's Equations* (Reidel, Dordrecht, 1987).

麦克斯韦方程组的一个奇异对称性，它把共形映射的思想推广到三维空间，讨论于

C. Codirla and H. Osborn, "Conformal invariance and electrodynamics", *Annals of Physics* **260**, 91 (1997).

15.3 节　下面两篇论文分别是对规范不变性概念的一篇综述与对电磁规范变换的一次详细考察：

J.D. Jackson and L.B. Okun, "Historical roots of gauge invariance", *Reviews of Modern Physics*, **73**, 663 (2001).

J.D. Jackson, "From Lorenz to Coulomb and other explicit gauge transformations", *American Journal of Physics* **70**, 917 (2002).

15.3.1 节中 Wigner 的论证来自

E. Wigner, "Invariance in physical theory", *Proceedings of the American Philosophical Society* **93**, 521 (1949).

电磁势在量子力学中的意义综述于

S. Olariu and I.I. Popescu, "The quantum effects of electromagnetic fluxes", *Reviews of Modern Physics* **57**, 339 (1985).

15.4 节　应用 15.1 改编自 J.A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941) 第 9.2 节。

15.4.2 节中对电阻线坡印廷定理的讨论，受启发于关于这一主题的原始论文：

J.H. Poynting, "On the transfer of energy in the electromagnetic field", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* **175**, 343 (1884).

坡印廷矢量是 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ 之外的某种东西这一说法，周期性地出现在文献中。例如见

U. Backhaus and K. Schäfer, "On the uniqueness of the vector for energy flow density in electromagnetic fields", *American Journal of Physics* **54**, 279 (1986).

15.5 节　对图 15.3 所描绘情形的力与动量分析改编自 *Labarthe*。应用 15.2 与例 15.3 分别来自 *McDonald* 与 *Müller-Kirsten*：

J.-J. Labarthe, "The vector potential of a moving charge in the Coulomb gauge", *European Journal of Physics* **20**, L31 (1999).

K.T. McDonald, "Electromagnetic momentum of a capacitor in a uniform magnetic field", http://cosmology.princeton.edu/~mcdonald/examples/cap_momentum.pdf

H.J.W. Müller-Kirsten, *Electrodynamics: An Introduction Including Quantum Effects* (World Scientific, Hackensack, NJ, 2004).

15.6 节　例 15.4 来自 *Sharma*。Einstein 与 de Haas 通过测量铁圆柱在电流使其磁化时所获得的角动量，著名地测量了电子的旋磁比。*Galison* 引人入胜地讲述了他们如何、以及为何得到了错误答案的故事！

N.L. Sharma, "Field versus action-at-a-distance in a static situation", *American Journal of Physics* **56**, 420 (1988).

P. Galison, *How Experiments End* (University Press, Chicago, 1987).

15.7 节　本节遵循下述处理的思路

J. Schwinger, L.L. DeRaad, K.A. Milton, and W.-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

应用 15.5 改编自 *Calkin*。以其众多「隐藏动量」论文所特有的明晰性，*Hnizdo* 讨论了准静态系统作用-反作用定律的恢复，以及「隐藏角动量」的一般缺失：

M.G. Calkin, "Linear momentum of the source of a static electromagnetic field", *American Journal of Physics* **39**, 513 (1971).

V. Hnizdo, "Conservation of linear momentum and angular momentum and the interaction of a moving charge with a magnetic dipole", *American Journal of Physics* **60**, 242 (1992).

关于能量中心定理及其应用，更多内容见

T.T. Taylor, "Electrodynamics paradox and the center-of-mass principle", *Physical Review* **137**, B467 (1965).

T.H. Boyer, "Illustrations of the relativistic conservation law for the center of energy", *American Journal of Physics* **73**, 953 (2005).

15.8 节　例 15.5 来自

B.J. Sussman, "Five ways to the non-resonant dynamic Stark effect", *American Journal of Physics* **79**, 477 (2011).

Synge 是对亚伯拉罕-闵可夫斯基争论的一篇轻松反思。另外两篇文章把讨论推进到最新。

J.L. Synge, "On the present status of the electromagnetic energy tensor", *Hermathena* **117**, 80 (1974).

R.N.C. Pfeiffer, T.A. Nieminen, N.R. Heckenberg, and H. Rubinsztein-Dunlop, "Momentum of an electromagnetic wave in dielectric media", *Reviews of Modern Physics* **79**, 1197 (2007).

S.M. Barnett and R. Loudon, "The enigma of optical momentum in a medium", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A* **368**, 927 (2010).

15.9 节　15.9.1 节中对原子与物质受力的多极处理，受启发于 Schwinger 等人（见上文 15.7 节）以及下述专著中的一个类似讨论：

S.R. DeGroot and L.G. Suttorp, *Foundations of Electrodynamics* (North-Holland, Amsterdam, 1972).

关于威廉·伦琴（Wilhelm Röntgen）在电磁学史中所起作用的一篇简短而可读的叙述是

P. Dawson, "Röntgen's other experiment", *The British Journal of Radiology* **70**, 809 (1997).

Problems

15.1 **持续创生** 一个早期的大爆炸理论竞争者假定带电物质在空间每一点以（很小的）恒定速率 R 持续创生。在这样的理论中，连续性方程被替换为

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = R.$$

(a) 欲使该式成立，必须改动麦克斯韦方程组中的源项。证明：只需把高斯定理修改为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 - \lambda\varphi,$$

并把安培-麦克斯韦定律修改为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A}.$$

此处 λ 是常数，φ 与 $\mathbf{A}$ 是通常的标势与矢势。该理论是规范不变的吗?

(b) 证明新的方程组存在球对称解，其中

$$\mathbf{A}(r,t) = \mathbf{r} f(r,t) \qquad \text{和} \qquad \varphi(r,t) = \varphi_0,$$

这里 $f(r,t)$ 是标量函数，φ_0 是常数。

(c) 证明 $f(r,t)$ 所满足的偏微分方程的唯一非奇异解是一个常数。

(d) 证明该理论所创生电荷的速度 $\mathbf{v} = \mathbf{j}/\rho$ 是 r 的线性函数。这与哈勃（Hubble）著名的观测相符。

15.2 **洛伦兹规范永存**

(a) 设 φ_L 与 $\mathbf{A}_L$ 满足洛伦兹规范约束。为使 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}_L - \nabla\Lambda$ 与 $\varphi' = \varphi_L + \dot{\Lambda}$ 也是洛伦兹规范势，Λ 必须满足什么方程?

(b) 为使 φ' 满足与 φ_L 相同的非齐次波动方程，Λ 必须满足什么方程？证明 Λ 满足同一方程也就保证了 $\mathbf{A}'$ 满足与 $\mathbf{A}_L$ 相同的非齐次波动方程。

15.3　规范不变的矢势　亥姆霍兹定理保证矢势可以分解为 $\mathbf{A}=\mathbf{A}_\perp+\mathbf{A}_\parallel$ 的形式，其中 $\nabla\cdot\mathbf{A}_\perp=0$ 且 $\nabla\times\mathbf{A}_\parallel=0$。证明规范不变的物理可观测量可以用 $\mathbf{A}_\perp$ 表示，但不能用 $\mathbf{A}_\parallel$ 表示。

15.4　库仑规范中的横向电流密度　证明用来定义库仑规范矢势的横向电流密度 $\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r},t)$ 的笛卡尔分量可以用总电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 表示为

$$j_{\perp,k}(\mathbf{r},t)=\int d^3r'\,\delta^{\perp}_{k\ell}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')j_\ell(\mathbf{r}',t),$$

其中横向 δ 函数为

$$\delta^{\perp}_{k\ell}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=-\frac{1}{4\pi}\left(\delta_{k\ell}\nabla^2-\nabla_k\nabla_\ell\right)\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

15.5　庞加莱规范

(a)　证明对于恒定电场 $\mathbf{E}$ 与恒定磁场 $\mathbf{B}$，$\varphi(\mathbf{r})=-\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{A}=-\tfrac12\mathbf{r}\times\mathbf{B}$ 分别是可接受的标势与矢势。

(b)　通过直接计算 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\partial\mathbf{A}/\partial t$，证明把 (a) 中的公式推广到任意含时场后为

$$\varphi(\mathbf{r},t)=-\mathbf{r}\cdot\int_0^1 d\lambda\,\mathbf{E}(\lambda\mathbf{r},t)\qquad\qquad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=-\int_0^1 d\lambda\,\lambda\mathbf{r}\times\mathbf{B}(\lambda\mathbf{r},t).$$

提示：先证明对任意矢量场 $\mathbf{G}$ 有 $\dfrac{d}{d\lambda}\mathbf{G}(\lambda\mathbf{r})=\dfrac{1}{\lambda}(\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{G}(\lambda\mathbf{r})$。

15.6　数值电动力学的一阶方程组　二阶导数很难用数值方法高精度地计算。因此，如果场与势（洛伦兹规范）都令人感兴趣，一个便于积分的方程是

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\mathbf{E} - \nabla\varphi .$$

(a)　令 $\mathcal{C}(\mathbf{r},t) = \nabla\cdot\mathbf{E} - \rho/\epsilon$，并设初始条件满足 $\mathcal{C}(\mathbf{r},t=0)=0$。若这个高斯定理条件得以保持，证明上述方程与下面两个方程联立产生的场，满足全部四个麦克斯韦方程并给出定义良好的势：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) - \mu_0\mathbf{j} \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial t} = -c^2\nabla\cdot\mathbf{A}.$$

(b)　证明上述三个方程蕴含 $\partial\mathcal{C}/\partial t = 0$。因此，任何（由数值噪声导致的）初值偏离零的部分，都被冻结在计算网格上（这不是好事）。

(c)　证明 (a) 中的两个方程可以替换为 $\dot\varphi = -c^2\Gamma$，其中

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\nabla^2\mathbf{A} + \nabla\Gamma - \mu_0\mathbf{j} \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial\Gamma}{\partial t} = -\rho/\epsilon_0 - \nabla^2\varphi .$$

(d)　证明 $\dot{\mathbf{A}} = -\mathbf{E} - \nabla\varphi$ 与 (c) 中的三个方程蕴含 $\partial^2\mathcal{C}/\partial t^2 = c^2\nabla^2\mathcal{C}$。因此，任何初值偏离零的部分都以光速传播出计算网格。出于这个原因，数值计算中 (c) 方程组优于 (a) 方程组。

15.7　初等能量守恒　一根质量为 m 的欧姆棒无摩擦地在两条平行、理想导电的导轨上滑动。一个均匀磁场 $\mathbf{B}$ 垂直纸面向外，如图所示。设 R 是棒在长度 ℓ 上的电阻。证明棒的初始动能 $\tfrac{1}{2}mv_0^2$ 在 $t\to\infty$ 时完全耗散为焦耳热。

（下图：两条平行导轨之间横放一根可滑动的棒，磁场 $\mathbf{B}$ 垂直纸面向里（图中以 $\times$ 表示），棒以速率 v_0 沿导轨滑动，棒在导轨间跨接的长度标为 ℓ。）

15.8　坡印廷矢量场　点电荷 q 位于 $(a,0,0)$，点电荷 $-q$ 位于 $(-a,0,0)$，均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ 充满整个空间。(a) 证明坡印廷矢量的流线要么自身闭合，要么在无穷远处起始与终止。(b) 画出若干条有代表性的坡印廷矢量流线，其中包括穿过坐标原点的那一条。

15.9　坡印廷矢量的衔接条件　在两个简单介质之间的界面上，若没有自由电流流动，物质中坡印廷矢量的法向分量与切向分量表现如何？评论你所得结果的物理意义。

15.10　坡印廷定理的一个检验　一块带有均匀电荷密度 σ 的无限大平板，沿平行于其表面的方向以恒定速率 v 运动。确认在不位于板上的每一点，坡印廷定理的微分形式成立。

15.11　静电磁场中的带电粒子　电荷为 q、质量为 m 的粒子在静态外场 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}_0(\mathbf{r})$ 中运动。若 $\varphi_0(\mathbf{r}_q)$ 是粒子所在位置的静电位，且辐射可忽略，则该系统能量守恒的通常表述为

$$\frac{1}{2}mv^2 + q\varphi_0(\mathbf{r}_q) = const.$$

证明仅当在该式之上补加上一个外能源为维持 $\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{B}_0$、以抵抗粒子所产生的场对其源所做的功而提供的功率时，此式才与坡印廷定理所代表的功率平衡一致。为什么后一项功不为零？

15.12　同轴电缆中的能量流动　一根电缆由两个同轴圆柱壳构成。外壳半径为 b、单位长度电荷为 λ，载有纵向电流 I。内圆柱半径为 $a<b$、单位长度电荷为 $-\lambda$，沿反方向载有电流 I。

(a)　对坡印廷矢量积分，求出能量通过电缆一个横截面的流动速率。

(b)　证明连接在两圆柱之间的电阻 R 所耗散的功率等于 (a) 中算得的功率。

（下图：同轴电缆剖面，外圆柱壳半径标为 b、单位长度电荷 λ，内圆柱半径标为 a、单位长度电荷 $-\lambda$；电流 I 沿一个方向、$-I$ 沿相反方向流动，左端接有电阻 R，纵轴方向标以 Z。）

15.13　准静磁场的能量守恒　一个磁场 $\mathbf{B}(z,t)=\hat{\mathbf{y}}B_0\cos\omega t$ 施加在半无限大欧姆材料板的下表面（$z=0$）紧外侧，该材料板延伸到 $z=\infty$。

（下图：半无限大欧姆材料板占据 $z>0$ 的半空间，其下表面标出面电荷密度 σ 与坐标轴 x、y、z。）

(a)　求导体内部的准静磁电场与磁场。

(b)　通过显式计算证明，当在一个场振荡周期上取平均时，这些场满足坡印廷定理

$$\int_V d^3r\left[\frac{\partial u_{\mathrm{EM}}}{\partial t}+\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}\right]=-\int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{S},$$

15.14　使带电圆柱转起来所需的能量　下图所示圆柱壳的角速度 $\omega(t)\hat{\mathbf{z}}$ 从零增大并平滑地趋于稳态值 ω_0。该壳具有无穷小厚度，带有均匀的单位长度电荷 $\lambda=2\pi R\sigma$，其中 σ 是均匀的面电荷密度。假定壳半径 $R\ll L$，且转速增大非常缓慢，以致位移电流可以忽略。

（下图：半径标为 R、长度标为 L 的圆柱壳，单位长度电荷标为 $\lambda=2\pi R\sigma$，绕轴以角速度 $\omega(t)\hat{\mathbf{z}}$ 转动。）

(a)　求 $\omega=\omega_0$ 时的静电场与稳态磁场。

(b)　求转速增大过程中各处的 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，并用它求出电场含时的部分。

(c)　转速增大由一个外部施动者完成，它按单位体积功率 $-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$ 供能来建立磁场。通过对全空间计算坡印廷定理来证实这一点。评论坡印廷矢量与电场在此计算中的作用。

(d)　用一个半径略小于壳的圆柱体积计算坡印廷定理，以研究能量从壳表面流入内部的过程。

15.15　一个动量通量定理　磁场 $\mathbf{B}_0$ 的源是由一群被约束在体积 V 内的运动电荷所产生的稳定电流。这些粒子暴露在一个外电场 $\mathbf{E}_0$ 中，该电场由未必被约束在 V 内的静电荷分布产生。证明电磁动量 $\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}=\epsilon_0(\mathbf{E}_0\times\mathbf{B}_0)$ 通过 V 表面的净通量为零。

15.16 一个电磁不等式　证明不等式 $U_{\mathrm{EM}} \geq c|\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}|$ 是电场与磁场的一个普遍性质。在什么条件下两个量相等?

15.17 势动量　一根半径为 R 的无限长圆柱螺线管由每单位长度 n 匝的导线密绕而成，导线载有电流 I。一个质量为 m、电荷为 q 的小珠可在与螺线管同轴、半径为 $r > R$ 的非导电圆导线上自由滑动。让小珠最初静止（忽略重力），然后把螺线管绕组中的电流减到零。小珠开始沿导线滑动。

(a)　利用法拉第定律求螺线管内磁场消失后小珠的速率 v。

(b)　证明应用线动量守恒可得到相同的结果。

(c)　解释为什么运动电荷所产生的电场与磁场对 (b) 中的动量平衡没有贡献。

15.18 均匀磁场中电偶极子的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$　计算一个位于空心球壳（半径 R）球心处的点电偶极子的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$，该偶极子矩为 $\mathbf{p}$，球壳面电荷密度 σ 均匀并以频率 ω 转动。不要假定转动轴与 $\mathbf{p}$ 对齐。提示：球内与球外都有贡献。

15.19 电偶极子与磁偶极子的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$

(a)　证明全空间静态场的电磁线动量 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 可以改写成用电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 与静电位 $\varphi(\mathbf{r})$ 表示的形式。

(b)　点电荷 q 与 $-q$ 分别位于 $(0,0,d)$ 与 $(0,0,-d)$。一个磁矩为 $\mathbf{m}$ 的点磁偶极子位于原点。证明 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = \mathbf{E}(0) \times \mathbf{m}/c^2$，其中 $\mathbf{E}(0)$ 是这些电荷的电场在原点处的值。

(c)　一个矩为 $\mathbf{p}$ 的点电偶极子位于某稳定电流分布不远处。用 $\mathbf{p}$ 与库仑规范矢势表示 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$。

15.20　库仑规范中的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$　亥姆霍兹定理保证任何矢量都可以分解为 $\mathbf{v}=\mathbf{v}_{\perp}+\mathbf{v}_{\parallel}$ 的形式，其中 $\nabla\cdot\mathbf{v}_{\perp}=0$ 且 $\nabla\times\mathbf{v}_{\parallel}=0$。利用这一事实、恒等式

$$\int d^3r\,(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{w}=\int(d\mathbf{S}\cdot\mathbf{u})\mathbf{w}-\int d^3r\,(\nabla\cdot\mathbf{u})\mathbf{w},$$

以及库仑规范约束，证明在磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 存在时电荷分布 $\rho(\mathbf{r},t)$ 的电磁动量可以写成形式

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\int d^3r\,\rho\mathbf{A}_{\perp}+\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}_{\perp}\times\mathbf{B}.$$

15.21　条形磁体中有隐藏动量吗?　一个静止的点电荷位于一个自旋磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 的静止永磁体的静磁场中。

(a)　证明场动量为

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\frac{1}{c^2}\int d^3r\,\mathbf{E}\times\mathbf{M}.$$

(b)　与这一情形相联系的「隐藏动量」是否存在?若存在，你能从经典或量子力学的角度指出它的来源吗?

15.22　二维磁场中电荷的 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$　点电荷 q 位于原点。磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})=B(x,y)\hat{\mathbf{z}}$ 充满整个空间。证明场的角动量为 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}=-(q/2\pi)\Phi_B\hat{\mathbf{z}}$，其中 Φ_B 是 $\mathbf{B}$ 通过平面 $z=0$ 的通量。

15.23　角动量的转化　下图展示一根半径为 R 的无限长圆柱螺线管的剖切视图，它在其内部产生磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$。一根半径为 $a < R$、磁导率为 μ_0、介电常数为 ϵ_0 的无限长绝缘材料圆柱放置在其内部（且与之同轴）。圆柱均匀地充满密度为 $\tilde{\rho} > 0$ 的电荷。一个均匀面电荷 σ 使圆柱整体呈电中性。

（下图：螺线管横截面剖切图，外圈半径标为 R、内部磁感应强度标为 $\mathbf{B}$；同轴内圆柱半径标为 a，其体电荷密度标为 $\tilde{\rho}$，外表面标出面电荷 σ。）

(a)　求该系统的总电磁角动量（每单位长度）。

(b)　计算当磁场以时间依赖 $B(t)$ 减到零时作用在圆柱上的瞬时力矩（每单位长度）。

(c)　证明圆柱最终的机械角动量等于 (a) 中算得的初始角动量。

15.24　静态场的 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$

(a)　证明库仑规范中静态场的电磁角动量为

$$\mathbf{L}_{\mathrm{EM}} = \int d^3r\, \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \times \mathbf{A}(\mathbf{r}).$$

(b)　当矩为 $\mathbf{p}$ 的点电偶极子位于原点、并处在静态磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中时，求 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$。

(c)　一个轴对称电荷分布绕其对称轴以频率 ω 转动。证明磁总能量可以表示为

$$U_B = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L}_{\mathrm{EM}}.$$

15.25　作用在原子与分子上的偶极子力　正文表明，作用在一个以质心速度 $\mathbf{v}$ 运动的经典原子或分子（一束净中性的运动电荷的有界集合）上的库仑-洛伦兹力，由其电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ 与磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$ 给出为

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E} + \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} + (\mathbf{p}\cdot\nabla)(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) + (\mathbf{m}\times\nabla)\times\mathbf{B}.$$

利用原子以速度 $\mathbf{v}$ 穿过场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 这一事实，证明

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{B}) + \nabla\{\mathbf{p}\cdot(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\} + \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}).$$

---

1. 电荷共轭这一离散对称性（其中电荷 $q \to -q$）在量子力学中很重要。↩

2. 这一论证假定了电荷在 $t \to -t$ 时不变。↩
3. 方程 (15.2) 是变换 (2.70) 的一个物理上可实现的特殊情形。↩
4. 考虑量子力学时会出现微妙之处。见「Sources, References, and Additional Reading」。↩
5. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Jackson（2002）。↩
6. 纵向与横向这两个名称指的是 $\mathbf{j}_{\parallel}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{j}_{\perp}(\mathbf{r},t)$ 的空间傅里叶变换的行为，即 $\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{j}}_{\perp}(\mathbf{k},t)=0$ 与 $\mathbf{k}\times\hat{\mathbf{j}}_{\parallel}(\mathbf{k},t)=0$。↩
7. 丹麦物理学家 Ludvig Lorenz 于 1867 年引入了约束 (15.15)。它常被误归于同名的荷兰物理学家 Hendrik Lorentz。↩
8. 见 3.3.1 节与 12.6 节。↩
9. 见 U. Backhaus and K. Schäfer, “On the uniqueness of the vector for energy flow density in electromagnetic fields”, *American Journal of Physics* **54**, 279 (1986).↩
10. 并矢是两个并排放置的矢量，或此类项之和。单位并矢是 $\mathbf{I}=\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}\hat{\mathbf{y}}+\hat{\mathbf{z}}\hat{\mathbf{z}}$。见 1.8 节。↩
11. 这一公式首次出现于 J.J. Thomson, *Notes on Recent Research in Electricity and Magnetism*（Clarendon Press, Oxford, 1893）。不久之后，这位未来的诺贝尔奖得主把注意力转向了阴极射线，以及那些引导他发现电子的实验。↩
12. 我们将在第 24 章看到，(15.60) 与以下事实密切相联系：$m\boldsymbol{v}+q\mathbf{A}$ 是质量为 m、电荷为 q、以速度 $\boldsymbol{v}$ 在磁场中运动的粒子的正则动量。↩
13. 见 R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume II（Addison-Wesley, Reading, MA, 1964）第 17.4 节。↩
14. 见 1.8 节。↩
15. 这一观点来自 W.H. Furry 一篇极有价值的论文，「Examples of momentum distributions in the electromagnetic field and in matter」，*American Journal of Physics* **37**，621（1969）。↩
16. 见 V.L. Ginzburg, *Theoretical Physics and Astrophysics*（Pergamon, Oxford, 1979）第 3 章第一段。↩
17. 这场争论的杰出贡献者名单包括 Einstein、von Laue、Planck、Pauli、Casimir、Peierls、Shockley 和 Ginzburg。↩
18. 见本章末的 Sources, References, and Additional Reading。↩
19. 我们在研究狭义相对论时将回到这一点。↩

第 16 章

真空中的波

电磁波以光速传播这一理论发现，是科学史上最伟大的成就之一。

Albert Einstein and Leopold Infeld（1938）

16.1 引言

本章开始探索电磁世界中最重要的一件事实。麦克斯韦方程组具有波状解，这些解在空间中逐点传播，携带能量、线动量与角动量。这一类电磁场把赋予生命的太阳热量输运过来，揭示人体的内部结构，并使无线电、电视、卫星与移动电话的通信成为可能。我们将要研究的这些传播解常被称为「自由场」，因为它们并不「依附于」电荷或电流的分布。其电场线不在电荷上终止，其磁场线也不环绕电流。正因如此，电磁波与我们此前研究过的静电、静磁与准静态场几乎没有关系（无论从物理上还是从数学上）。本章聚焦于真空中传播波的基本结构及其令人惊奇的多样性。第 20 章将讨论如何产生这些波。

电磁波是无源麦克斯韦方程组的解。这类波也是矢量波动方程的解，该方程在本章中反复出现。我们首先分析平面波解，因为它们简单、重要，并且为讨论极化提供了便利的舞台。接着，我们把平面波叠加成波包，并展示其互补性与自由空间衍射这两条基本性质。标量波包占据了我们的大部分注意力，因为 (i) 把矢量波叠加起来很困难，(ii) 当自由场由电磁势导出时，标量波会自然地出现。随后，我们依次转向类光束波、球面波，以及处理电磁波的赫兹矢量方法。本章最后给出几个带电粒子和 / 或可极化粒子在自由场中行为的例子。

真空中无源项的麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{16.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{16.2}$$

从右向左读时，这两个旋度方程是关于 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 时间演化的耦合偏微分方程。两个散度方程则提供初始条件。这一点由每个旋度方程的散度得出：

$$\frac{\partial}{\partial t}\{\nabla\cdot\mathbf{E}\}=0 \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial}{\partial t}\{\nabla\cdot\mathbf{B}\}=0. \tag{16.3}$$

只要 (16.1) 使场在 $t=0$ 时无散，方程 (16.3) 就使这些场在任意时刻都保持无散。

16.2 波动方程

电场与磁场各自独立地满足数学物理中经典波动方程的一个矢量版本。为看清这一点，把 (16.2) 中的左式代入 (16.2) 中右式的旋度（反之亦然）。结果是

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E})=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} \qquad \text{和} \qquad \nabla\times(\nabla\times\mathbf{B})=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}. \tag{16.4}$$

矢量恒等式

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{c})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{c})-\nabla^2\mathbf{c} \tag{16.5}$$

与 (16.1) 一起把 (16.4) 化为我们所要的矢量波动方程，

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \text{和} \qquad \nabla^2\mathbf{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=0. \tag{16.6}$$

方程 (16.6) 表明，$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的每一个笛卡尔分量都满足标量波动方程。但当这些矢量按球坐标分量或柱坐标分量表示时，同样的陈述不再成立（见 1.2.7 节）。重要的是要记住，恰好满足 (16.6) 的矢量函数并不自动满足麦克斯韦方程组。相反，它们只是候选解；只有当它们能被做成无散（以满足 (16.1)）并相互耦合（以满足 (16.2)）时，才成为名副其实的电场与磁场。对于 (16.6) 的平面波解，这些步骤不难完成。对于 (16.6) 的类光束波解与球面波解，麦克斯韦方程组所规定的约束就不那么容易安排了。对于这些（及相关）解，更简单的做法是利用一组基于电磁势的波动方程。接下来两小节将说明如何做到。

16.2.1 Lorenz 规范势

在 15.3 节，我们把电场与磁场用势函数写出：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{16.7}$$

Lorenz 规范条件（15.3.3 节）

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_L + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi_L}{\partial t} = 0, \tag{16.8}$$

把我们引向它们时间演化的波动方程：

$$\nabla^2 \varphi_L - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi_L}{\partial t^2} = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla^2 \mathbf{A}_L - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}_L}{\partial t^2} = 0. \tag{16.9}$$

满足 (16.8) 与 (16.9) 的势所产生的场 (16.7)，满足自由空间中的全部四个麦克斯韦方程。这种方法的一个关键在于：矢势的非常简单的选择就能生成整整一类电磁波。例如，令 $\mathbf{s}$ 为一个常量（除此之外任意）矢量，并写出

$$\mathbf{A}_L(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{r}, t)\mathbf{s}. \tag{16.10}$$

把 (16.10) 代入 (16.9) 给出

$$\left[\nabla^2 u - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right]\mathbf{s} = 0. \tag{16.11}$$

这表明，标量波动方程

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \tag{16.12}$$

的每一个解，都产生一个满足 (16.9) 右式的 Lorenz 规范矢势 (16.10)。波动方程的线性保证了由 (16.8) 与 (16.10) 导出的标势

$$\varphi_L(\mathbf{r}, t) = -c^2 \mathbf{s} \cdot \int_{-\infty}^{t} dt'\, \nabla u(\mathbf{r}, t'), \tag{16.13}$$

满足 (16.9) 的左式。于是，标量波动方程的每一个解都生成一组电磁波 (16.7)，由 (16.10) 中的矢量 $\mathbf{s}$ 参数化。

16.2.2 库仑规范势

(16.8) 的一个替代方案是库仑规范约束（15.3.2 节）

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_C = 0. \tag{16.14}$$

这一选择把势的运动方程简化为

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi_C &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{A}_C - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}_C}{\partial t^2} &= \frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial \varphi_C}{\partial t}. \end{aligned} \tag{16.15}$$

在无限的真空空间中，我们可以不失一般性地令 $\varphi_C(\mathbf{r},t)=0$，因为此时 (16.15) 中拉普拉斯方程的解至多是一个常数。因此，只要 (16.14) 成立，矢势就满足矢量波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{A}_C - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}_C}{\partial t^2} = 0, \tag{16.16}$$

而全部四个麦克斯韦方程都由下式满足

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}_C \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}_C}{\partial t}. \tag{16.17}$$

选择库仑规范，等于是权衡消除标势的好处与把库仑规范约束显式地施加于矢势的负担。

Whittaker 定理

要表示真空空间中的任意电磁场，只需要标量波动方程的两个解。

证明：本节的结果表明，只要 $\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)$ 的每个笛卡尔分量都满足标量波动方程且 $\nabla\cdot\mathbf{A}_C=0$，则 (16.17) 就描述一个任意场。然而，后一条陈述意味着 $\mathbf{A}_C$ 的三个笛卡尔分量中只有两个是独立的。因此，只需要波动方程的两个解。这一由 Whittaker（1904）给出的观察，有助于解释我们将在后面各节与各章导出的若干结果。

16.3 平面波

波动方程最重要的一类解称为平面波。为找到它们，我们写出一个一般的矢量波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{w} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial t^2} = 0, \tag{16.18}$$

并寻找只依赖于单个空间变量的解。例如，猜测 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(z,t)$ 把 (16.18) 简化为

$$\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right)\mathbf{w} = 0. \tag{16.19}$$

一种源自 d'Alembert 的解法把变量变换为 $\xi = z + ct$ 与 $\eta = z - ct$，并用链式法则计算导数

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right] \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right]. \tag{16.20}$$

把 (16.19) 与 (16.20) 作比较可见，$\mathbf{w}$ 满足

$$\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial \eta \partial \xi} = 0. \tag{16.21}$$

变量 ξ 与 η 线性无关。因此，若 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 是单个标量变量的任意矢量函数，则对 (16.21) 直接积分表明 $\mathbf{w}(\xi) = \mathbf{f}(z+ct)$ 与 $\mathbf{w}(\eta) = \mathbf{g}(z-ct)$ 是线性无关的解。我们称这些为传播平面波，因为 $\mathbf{g}(z-ct)$ 在平面 $z - ct = \text{const.}$ 上取常值，这些平面以速率 c 沿正 z 方向传播；而 $\mathbf{f}(z+ct)$ 在平面 $z + ct = \text{const.}$ 上取常值，这些平面以速率 c 沿负 z 方向传播：方程 (16.18) 的通解是沿相反方向传播的平面波的线性组合：

$$\mathbf{w}(z,t) = \mathbf{g}(z-ct) + \mathbf{f}(z+ct). \tag{16.22}$$

这一函数通常具有驻波特征。

16.3.1 横电磁波

(16.6) 之后的论述告诉我们，对 $\mathbf{E}=\mathbf{E}(z,t)$ 与 $\mathbf{B}=\mathbf{B}(z,t)$ 的平面波是电磁波的候选组成部分。我们的策略是先构造一个合法的电场，然后用 (16.2) 导出与之相伴的磁场。第一个观察是 $\mathbf{E}(z,t)$ 完全位于 x-y 平面内。这由 (16.1) 与 (16.2) 得出，它们给出

$$\frac{\partial E_z}{\partial z}=0 \tag{16.23}$$

以及

$$\frac{\partial E_z}{\partial t}=c^2\hat{\mathbf{z}}\cdot\nabla\times\mathbf{B}=0. \tag{16.24}$$

方程 (16.23) 与 (16.24) 表明，E_z 至多是一个常数，我们不妨安全地把它取为零。因此，用下标 $\perp$ 表示垂直于 $\hat{\mathbf{z}}$ 的矢量，电场有两个线性无关的传播平面波解：

$$\mathbf{E}_+(z,t)=\mathbf{f}_\perp(z+ct)\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}_-(z,t)=\mathbf{g}_\perp(z-ct). \tag{16.25}$$

与 (16.25) 中的电场 $\mathbf{E}_\pm(z,t)$ 相伴的磁场 $\mathbf{B}_\pm(z,t)$ 由 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t$ 得出。因为 $E_z=0$，

$$\frac{\partial}{\partial t}\begin{Bmatrix}\mathbf{B}_+(z,t)\\ \mathbf{B}_-(z,t)\end{Bmatrix}=-\hat{\mathbf{z}}\times\frac{\partial}{\partial z}\begin{Bmatrix}\mathbf{f}_\perp(z+ct)\\ \mathbf{g}_\perp(z-ct)\end{Bmatrix}=-\hat{\mathbf{z}}\times\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\begin{Bmatrix}\mathbf{f}_\perp(z+ct)\\ -\mathbf{g}_\perp(z-ct)\end{Bmatrix}. \tag{16.26}$$

对 (16.26) 中第一项与最后一项积分，给出磁场到一个仅依赖于 z 的函数。后一函数可以略去，因为我们只对随时间变化的场感兴趣。因此，

$$c\mathbf{B}_+(z,t)=-\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{f}_\perp(z+ct)\qquad\text{和}\qquad c\mathbf{B}_-(z,t)=\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{g}_\perp(z-ct). \tag{16.27}$$

传播平面波 $(\mathbf{E}_+,\mathbf{B}_+)$ 与 $(\mathbf{E}_-,\mathbf{B}_-)$ 被称为横电磁（TEM）波，因为 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 都垂直于 $\hat{\mathbf{z}}$。一个简短的计算表明，两者的电场都正交于磁场：

$$\mathbf{E}_+\cdot\mathbf{B}_+=0\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}_-\cdot\mathbf{B}_-=0. \tag{16.28}$$

另一方面，对于像 $(\mathbf{E}_++\mathbf{E}_-,\mathbf{B}_++\mathbf{B}_-)$ 这样沿相反方向传播的波的一般线性组合，$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}\neq0$。这类场总是至少带有一些驻波特征（见例 16.2）。

最后，前述内容对正 z 方向或负 z 方向并无特殊之处。沿 $\hat{\mathbf{k}}$ 方向传播的平面横电磁波，可以由一个完全位于垂直于常波矢 $\mathbf{k}=k\hat{\mathbf{k}}$ 的平面内的、单个标量变量的任意矢量函数 $\mathbf{E}_\perp(\phi)$ 来构造：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_\perp(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\qquad c\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t). \tag{16.29}$$

矢量 $(\mathbf{E},\mathbf{B},\mathbf{k})$ 构成右手正交三元组，且由 (16.29) 的直接计算可知

$$|\mathbf{E}|=c|\mathbf{B}|. \tag{16.30}$$

图 16.1 给出了平面波 (16.29) 的两种表示，其中选择了一个仅在其自变量有限范围内非零的 $\mathbf{E}_\perp(\phi)$。上图画出了固定时刻电场与磁场振幅（画在正交轴上）随位置的变化。下图给出相应的场线图案，它在横向方向上延伸到 $\pm\infty$。图 16.1 所示的平面波是非物理的（任何真正的平面波都是如此），因为自然界中不可能存在在任何方向上无限延伸的波。这一缺陷并不妨碍我们进一步研究平面波，因为 (i) 许多真实电磁场在空间的有限区域内局域地类似于平面波，(ii) 我们稍后将把平面波叠加，以合成有限延展的真实波。

图 16.1 中那些无限长且笔直的场线对平面波而言是正确的，但它们掩盖了有限横向延展的真实波的基本传播机制。这些波的场并非严格横向，其磁场线形成闭合回路，以满足 (16.2) 中的散度方程。

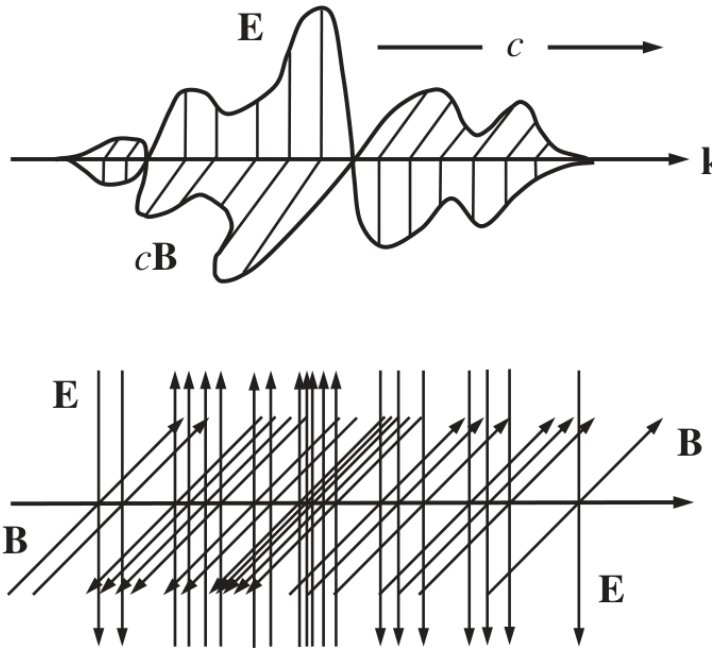


图 16.1 真空中一个沿 $\mathbf{k}$ 方向以速率 c 传播的 TEM 平面波的两种视图。上图：场振幅画在正交轴上。下图：场线。

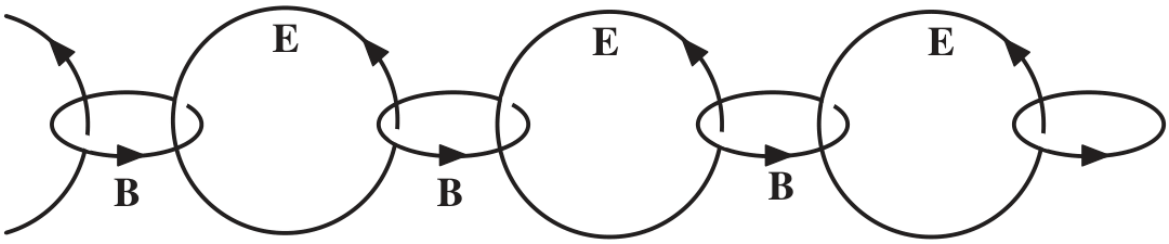


图 16.2 一幅向右传播的电磁波中相互链接的电场线与磁场线的示意图。图取自 Born（1924）。

此外，$\mathbf{E}$ 的回路与 $\mathbf{B}$ 的回路像链条的链环一样相互连接（见图 16.2）。这种拓扑——麦克斯韦称之为电场与磁场的「相互拥抱」——保证了 (16.3) 中的法拉第定律动态地生成新的 $\mathbf{E}$ 回路，而 (16.3) 中的安培-麦克斯韦定律动态地生成新的 $\mathbf{B}$ 回路。[1] 我们将在 16.7 节研究类光束波时再次讨论这一点。

16.3.2 相速度

波 (16.29) 的相位是标量函数

$$\phi(\mathbf{r},t)=\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt. \tag{16.31}$$

这一定义表明，$\phi(\mathbf{r},t)$ 在（固定时刻）垂直于 $\mathbf{k}$ 且包含点 $\mathbf{r}$ 的平面上处处为常数（图 16.3）。$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的振幅相应地也在这些平面上为常数。把 (16.31) 写成 $\phi = \mathbf{k}\cdot[\mathbf{r} - c\hat{\mathbf{k}}t]$ 并令括号中的量等于 $\mathbf{r}_0$，便表明相位在轨迹 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + c\hat{\mathbf{k}}t$ 上保持不变。这表明，每个等相平面都以相速度垂直于自身运动

$$\mathbf{v}_p = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = c\hat{\mathbf{k}}. \tag{16.32}$$

光速 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 正是真空中传播平面波的相速度，这一事实是麦克斯韦认识到光是一种电磁现象的关键。

我们稍后会看到（应用 19.1），相速度在决定电磁波与带电粒子之间能量转移的效率方面起着重要作用。在这种语境下，人们通常把相位不变的条件写成

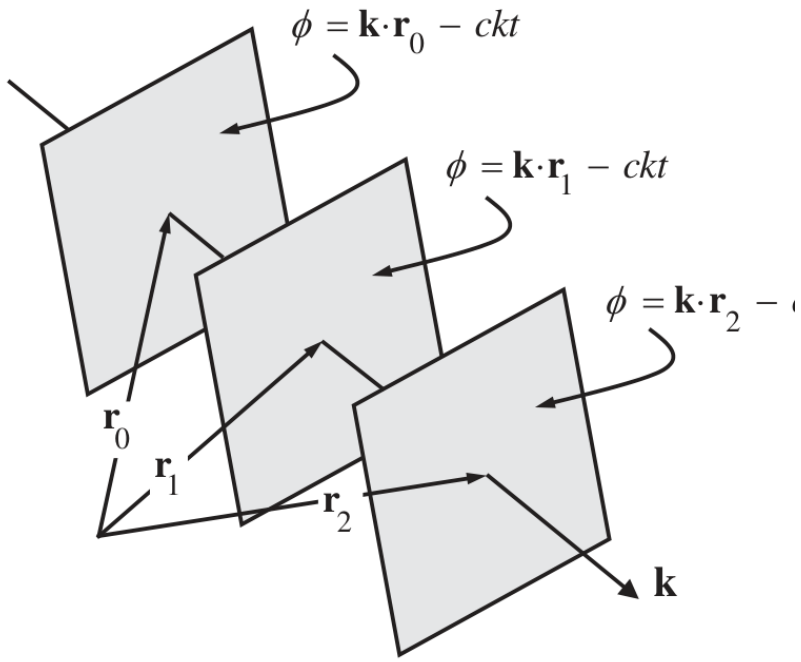


图 **16.3** 相位 (16.31) 在垂直于波矢 $\mathbf{k}$ 的平面上取常数值。

在此语境下，通常将相位恒定的条件写成如下形式

$$0 = \frac{d\phi(\mathbf{r},t)}{dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{r}}\cdot\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \nabla\phi\cdot\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}}. \tag{16.33}$$

当相位取平面波值 (16.31) 时，相速度 (16.32) 满足 (16.33)。自由空间中麦克斯韦方程组的其他解对 $\phi(\mathbf{r},t)$ 有更复杂的表达式。在这种情况下，只要使用 $\phi(\mathbf{r},t)$ 的实部、而 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}}$ 一般随位置变化，(16.33) 仍然成立。

例 16.1

通过直接计算证实平面波场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_\perp(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)$ 与 $c\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 满足真空中的全部四个麦克斯韦方程。

解：令 $f'(\phi)=df/d\phi$，其中相位 ϕ 由 (16.31) 给出。由构造可知 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_\perp=0$。因此，链式法则给出

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\mathbf{E}'_\perp(\phi)\cdot\nabla\phi=\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}'_\perp(\phi)=0.$$

类似地，$\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{k}\times\mathbf{E}'_\perp$。因此，由于 $\hat{\mathbf{k}}$ 是常矢量，

$$\nabla\cdot c\mathbf{B}=\nabla\cdot(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E})=-\hat{\mathbf{k}}\cdot(\nabla\times\mathbf{E})=-\hat{\mathbf{k}}\cdot(\mathbf{k}\times\mathbf{E}'_\perp)=0.$$

利用上面刚刚导出的 $\nabla\times\mathbf{E}$ 表达式，我们证实法拉第定律

$$c\dot{\mathbf{B}}=\hat{\mathbf{k}}\times\dot{\mathbf{E}}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}'_\perp\dot\phi=-c\mathbf{k}\times\mathbf{E}'_\perp=-c\nabla\times\mathbf{E}.$$

最后，$\dot{\mathbf{E}}=-ck\mathbf{E}'_\perp$ 且 $\hat{\mathbf{k}}$ 是常矢量，所以

$$\nabla\times c\mathbf{B}=\nabla\times(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E})=-(\hat{\mathbf{k}}\cdot\nabla)\mathbf{E}+\hat{\mathbf{k}}(\nabla\cdot\mathbf{E})=-(\hat{\mathbf{k}}\cdot\nabla)\mathbf{E}=-\hat{k}_i\mathbf{E}'_\perp\partial_i\phi=-k\mathbf{E}'_\perp.$$

这表明 $\nabla\times\mathbf{B}=c^{-2}\partial\mathbf{E}/\partial t$，即自由空间中最后一个麦克斯韦方程。

16.3.3 力学性质

与平面波 (16.29) 相联系的能量密度 (15.32) 为

$$u_{\mathrm{EM}}=\frac{1}{2}\epsilon_0\left(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right)=\frac{1}{2}\epsilon_0\left[|\mathbf{E}_\perp|^2+(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}_\perp)\cdot(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}_\perp)\right]. \tag{16.34}$$

因为 $\mathbf{E}_\perp$ 与 $\mathbf{k}$ 垂直，(16.34) 简化为

$$u_{\mathrm{EM}}(\mathbf{r},t)=\epsilon_0|\mathbf{E}_\perp(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)|^2. \tag{16.35}$$

分别在 (15.29) 和 (15.50) 中定义的能量流密度 $\mathbf{S}$ 与线动量密度 $\mathbf{g}$ 随空间和时间的变化为

$$\mathbf{g}(\mathbf{r},t)=\epsilon_0(\mathbf{E}\times\mathbf{B})=\frac{\mathbf{S}}{c^2}=\frac{\epsilon_0}{c}|\mathbf{E}_\perp(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)|^2\hat{\mathbf{k}}. \tag{16.36}$$

这些公式确立：真空中的平面波以光速沿波的传播方向携带能量与线动量。具体而言，

$$\mathbf{g} = \frac{u_{\mathrm{EM}}}{c}\hat{\mathbf{k}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{S} = u_{\mathrm{EM}} c\,\hat{\mathbf{k}}. \tag{16.37}$$

最后，我们在 §15.6.1 中证明，$\mathbf{r}\times\mathbf{g}$ 可解释为与电磁场相联系的每单位体积的角动量。利用 (16.37) 可以看出，电磁平面波 (16.29) 沿传播方向携带的角动量为零。[2]

无论怎样强调也不为过：这里讨论的电磁平面波在完全没有电荷或电流源的情况下，仍具备其全部力学性质。而且，第 15 章讨论的守恒定律表明，场能量、场的线动量与场的角动量都可与一集合粒子的能量和动量交换。由此得出一种观点：$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 构成一个力学系统，它与任何粒子集合一样「真实」。[3]

16.3.4 单色平面波

角频率为 ω 的单色平面波是 (16.29) 的一个特例，其中

$$\mathbf{E}_{\perp}(\phi) = \mathcal{E}_{\perp}\exp(i\phi) \qquad \text{和} \qquad \omega = c|\mathbf{k}|. \tag{16.38}$$

矢量 $\mathcal{E}_{\perp}$ 一般是复的。因此，若我们定义 $c\mathcal{B}_{\perp} = \hat{\mathbf{k}}\times\mathcal{E}_{\perp}$，则单色平面波的物理场是如下复矢量函数的实部：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathcal{E}_{\perp}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)] \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \mathcal{B}_{\perp}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]. \tag{16.39}$$

(16.39) 中的单色平面波称为 均匀波，因为波振幅在相位为常数的那些相同平面上取常数值。图 16.4 给出了这类波的一个典型例子。它在三个空间方向上均无限延展，其电场和磁场在空间与时间上均以波长为 $\lambda = 2\pi/k$、振荡周期为 $T = 2\pi/\omega$ 的方式正弦变化。对这样的波，图 16.3 中相距 λ 的两个平面之间的相位差恰好为 2π。这些特征可与图 16.1 上方分栏所示的非单色平面波相对照。后者在任何横向方向上无限延展，但在 $\pm\mathbf{k}$ 方向上空间局域。

要用复振幅 $\mathbf{E}_{\perp}$ 表示 (16.39) 的力学性质，需略加小心。例如，(16.34) 最左边的方程必须写成如下形式

$$u_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\epsilon_0\left\{|\mathrm{Re}\,\mathbf{E}|^2 + c^2|\mathrm{Re}\,\mathbf{B}|^2\right\}. \tag{16.40}$$

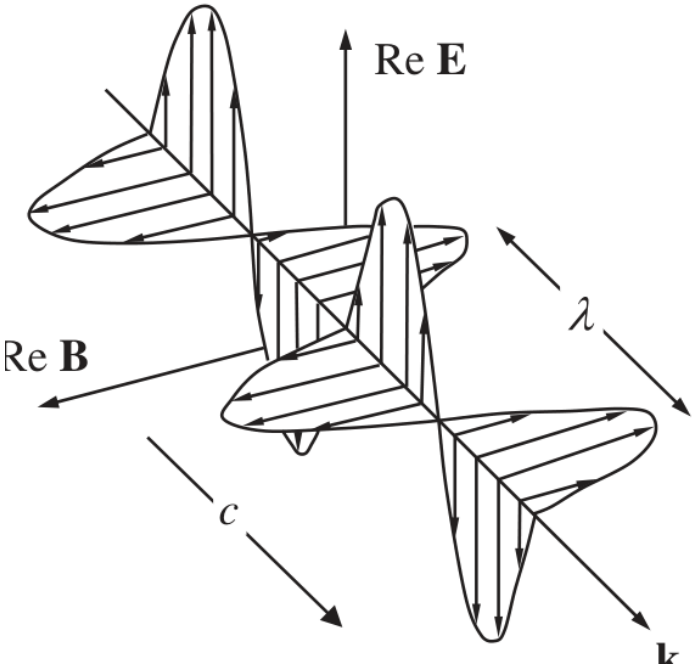


图 16.4 真空中一个波长为 λ 的均匀单色平面波以相速度 $\boldsymbol{v}=c\hat{\mathbf{k}}$ 传播。该波具有线偏振。

写出 $\mathrm{Re}\,\mathbf{E}=\frac{1}{2}(\mathbf{E}+\mathbf{E}^*)$ 与 $\mathrm{Re}\,\mathbf{B}=\frac{1}{2}(\mathbf{B}+\mathbf{B}^*)$ 并利用 (16.39) 得到

$$\begin{aligned} u_{\mathrm{EM}}(\mathbf{r},t)=&\tfrac{1}{4}\epsilon_0\left[\mathcal{E}_\perp\cdot\mathcal{E}_\perp^*+c^2\mathcal{B}_\perp\cdot\mathcal{B}_\perp^*\right]\\ &+\tfrac{1}{4}\epsilon_0\mathrm{Re}\left[\left(\mathcal{E}_\perp\cdot\mathcal{E}_\perp+c^2\mathcal{B}_\perp\cdot\mathcal{B}_\perp\right)\exp(2i\{\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t\})\right]. \end{aligned} \tag{16.41}$$

(16.41) 中两个静态项贡献相等［见 (16.34)］。随时间变化的项在一个振荡周期上取时间平均后消失。因此，单色波 (16.39) 的时间平均能量密度为[4]

$$\langle u_{\mathrm{EM}}\rangle=\frac{1}{2}\epsilon_0|\mathcal{E}_\perp|^2. \tag{16.42}$$

将常数 (16.42) 在全空间积分得到发散的的总能量。这是平面波（非物理的）无限延展所导致的赝象。

单色平面波的时间平均线动量密度与能量流密度（坡印廷矢量）同样为

$$\langle\mathbf{g}\rangle=\frac{1}{2}\frac{\epsilon_0}{c}|\mathcal{E}_\perp|^2\hat{\mathbf{k}}=\frac{\langle u_{\mathrm{EM}}\rangle}{c}\hat{\mathbf{k}} \tag{16.43}$$

和

$$\langle\mathbf{S}\rangle=c^2\langle\mathbf{g}\rangle=\langle u_{\mathrm{EM}}\rangle c\,\hat{\mathbf{k}}. \tag{16.44}$$

重排 (16.44) 定义了一个称为能量速度的量，

$$\mathbf{v}_{\mathrm{E}} = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{\langle u_{\mathrm{EM}} \rangle} = c\,\hat{\mathbf{k}}. \tag{16.45}$$

对真空中的平面波，能量速度与相速度 (16.32) 相同。在后几章中我们将遇到两者不再相同的情形。

16.3.5 波强度

一般电磁波的位置相关强度定义为坡印廷矢量在一个远大于波的特征时间尺度的时长 T 上的时间平均的模：

$$I(\mathbf{r}) = \left| \frac{1}{T} \int_0^T dt\, \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) \right|. \tag{16.46}$$

对单色平面波，取 T 为波的周期即可，强度简化为周期平均。利用 (16.43) 和 (16.44)，所得的与位置无关的强度为

$$I = |\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\mathcal{E}_{\perp}|^2. \tag{16.47}$$

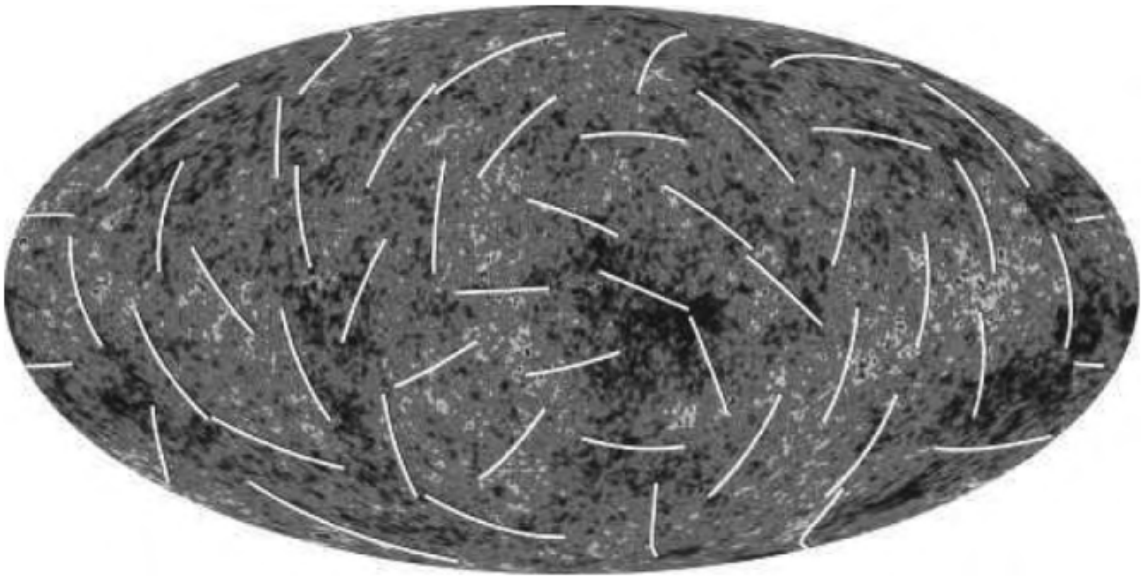


图 16.5 由威尔金森微波各向异性探测器（WMAP）测得的宇宙微波背景（银道坐标）的偏振。白线表示从天空中所指示区域传播到地球的电场平均方向。由 NASA 与 WMAP 科学团队提供。

16.4 偏振

电磁波的偏振刻画其场矢量在空间和时间中的方向。这一信息之所以重要，有多方面原因，尤其是它提供了关于波之起源的线索。一个引人注目的例子是观测到的热微波偏振，这些微波从宇宙各处传播到地球（图 16.5）。此类数据为宇宙起源的大爆炸模型提供了详细支持。[5]

偏振还提供了关于电磁波自其产生之时到其被探测之时可能与物质发生的相互作用的信息。一个常见例子是天光因大气中粒子散射而产生的偏振。利用电磁波偏振的实际应用比比皆是，从地面广播和卫星通信，到太阳镜和液晶显示器。人眼结果对偏振（微弱地）敏感，而许多昆虫，尤其是蜜蜂，利用天光的偏振作为导航辅助。[6]

16.4.1 偏振椭圆

一般电磁波的偏振随位置变化，且电场与磁场的偏振可能不同。为简单起见，我们限于讨论在真空中传播的单色平面波，并把证明下述命题作为任务：当波的相位推进 2π 时，电场矢量 $\mathbf{E}$ 的端点在垂直于传播方向 $\mathbf{k}$ 的平面内描绘出一个椭圆。为此，我们定义实单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_2$，使 $(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{k}})$ 构成一组右手正交单位矢量三元素：

$$\hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2 = 0 \qquad \text{和} \qquad \hat{\mathbf{e}}_1 \times \hat{\mathbf{e}}_2 = \hat{\mathbf{k}}. \tag{16.48}$$

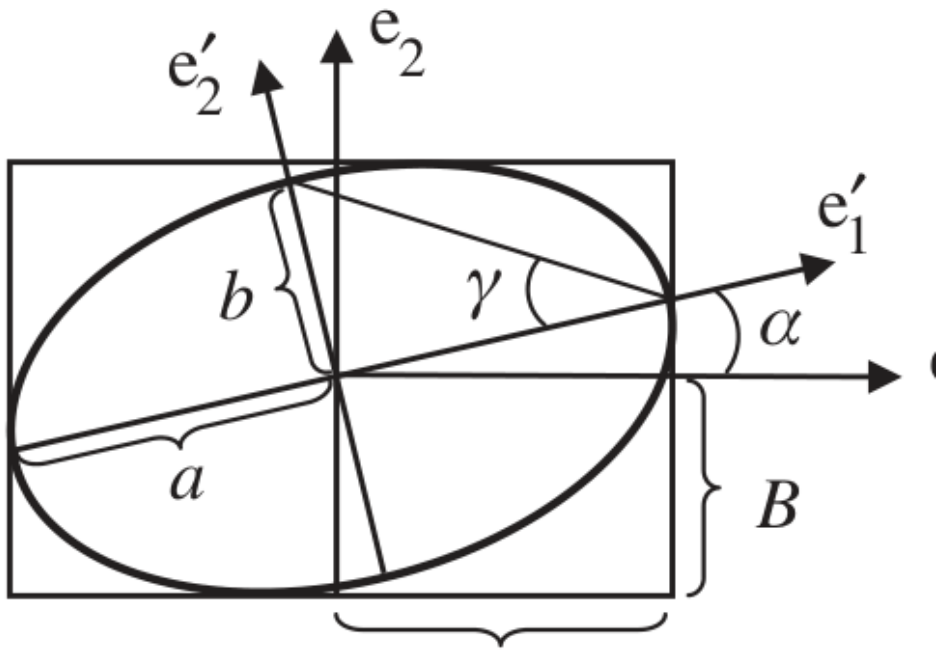


图 16.6 一般单色平面波的 $\mathbf{E}$ 矢量端点描绘出的偏振椭圆（粗实线）。

矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_2$ 是 (16.39) 中 $\mathcal{E}_\perp$ 的一组基，故电场可写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=[\mathcal{E}_1\hat{\mathbf{e}}_1+\mathcal{E}_2\hat{\mathbf{e}}_2]\exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)\}. \tag{16.49}$$

(16.49) 中的复标量 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 可方便地用实数 A、B、δ_1 和 δ_2 参数化：

$$\mathcal{E}_1=A\exp(i\delta_1)\qquad\text{和}\qquad\mathcal{E}_2=B\exp(i\delta_2). \tag{16.50}$$

利用 (16.50) 及 $\phi=\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t$，(16.49) 的实（物理）部分取形式[7]

$$\operatorname{Re}\mathbf{E}=A\cos(\phi+\delta_1)\hat{\mathbf{e}}_1+B\cos(\phi+\delta_2)\hat{\mathbf{e}}_2=E_1\hat{\mathbf{e}}_1+E_2\hat{\mathbf{e}}_2. \tag{16.51}$$

关键一步是令 (16.51) 第二个等式中 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 的系数相等，再对由此得到的两个方程进行变换，得到

$$\begin{aligned}\frac{E_1}{A}\sin\delta_2-\frac{E_2}{B}\sin\delta_1&=\sin(\delta_2-\delta_1)\cos\phi\\ \frac{E_1}{A}\cos\delta_2-\frac{E_2}{B}\cos\delta_1&=\sin(\delta_2-\delta_1)\sin\phi.\end{aligned} \tag{16.52}$$

将 (16.52) 中两项平方再相加得

$$\left(\frac{E_1}{A}\right)^2+\left(\frac{E_2}{B}\right)^2-2\left(\frac{E_1}{A}\right)\left(\frac{E_2}{B}\right)\cos\delta=\sin^2\delta, \tag{16.53}$$

其中

$$\delta = \delta_2 - \delta_1. \tag{16.54}$$

方程 (16.53) 描述 e_1-e_2 平面内的一个椭圆（图 16.6）。据此，我们说一般单色平面波 (16.49) 呈现 椭圆偏振。椭圆的扁率与取向依赖于相位差 δ 和振幅比 B/A。

16.4.2 线偏振

当两个正交电场分量同相或相差 180° 时，图 16.6 中的偏振椭圆退化为一条直线：

$$\delta = \delta_2 - \delta_1 = m\pi \qquad (m = 0, 1, \ldots). \tag{16.55}$$

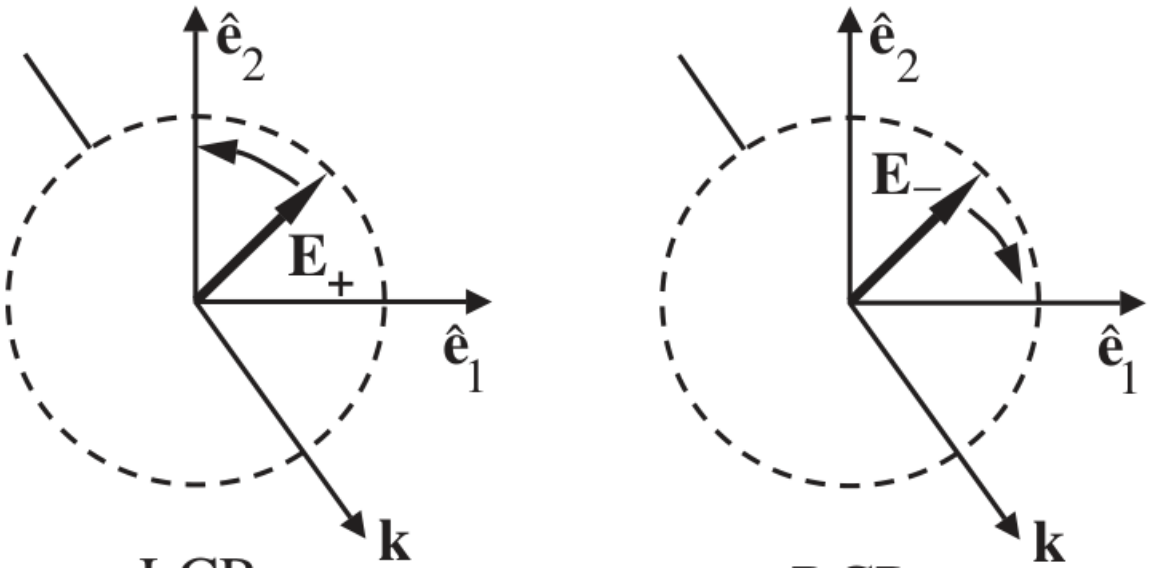


图 16.7 当迎着波的方向看时，单色平面波电场矢量的端点在右旋圆偏振（RCP）情形下描绘出顺时针的圆，在左旋圆偏振（LCP）情形下描绘出逆时针的圆。

这些情形对应线偏振，因为除一个符号外，$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 对所有 $\mathbf{r}$ 和 t 都指向同一固定方向。具体而言，将 (16.55) 代入 (16.51) 给出

$$\mathrm{Re}\,\{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)\} = (A\hat{\mathbf{e}}_1 \pm B\hat{\mathbf{e}}_2)\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \delta_1), \tag{16.56}$$

其中当 m 为偶（奇）数时取正（负）号。图 16.4 所画的单色平面波是线偏振的。图 16.5 所示的场也是。

16.4.3 圆偏振

当两个正交电场分量振幅相等但相差 90° 时，图 16.6 中的偏振椭圆简化为一个圆：

$$A = B = \mathcal{A}/\sqrt{2} \qquad \delta = \delta_2 - \delta_1 = m\pi/2 \qquad (m = \pm 1, \pm 3, \ldots). \tag{16.57}$$

这些情形对应圆偏振，因为电场矢量的端点在每个垂直于 $\mathbf{k}$ 的固定平面内都描绘出一个圆。剩下只需确定圆被描绘的方向。为此，专门考虑包含 $\mathbf{r} = 0$ 的平面，并把 (16.51) 取 $\delta_1 = 0$ 写成形式[8]

$$\mathrm{Re}\,\{\mathbf{E}(0,t)\} = \frac{\mathcal{A}}{\sqrt{2}}\left[\hat{\mathbf{e}}_1 \cos\omega t + \hat{\mathbf{e}}_2 \cos(\omega t - \delta)\right]. \tag{16.58}$$

条件 (16.57) 意味着 $\cos\delta = 0$ 且 $\sin\delta = \pm 1$。符号的选取从 (16.58) 产生两个不同的场：

$$\mathrm{Re}\,\{\mathbf{E}_\pm(0,t)\} = \frac{\mathcal{A}}{\sqrt{2}}\left[\hat{\mathbf{e}}_1 \cos\omega t \pm \hat{\mathbf{e}}_2 \sin\omega t\right]. \tag{16.59}$$

图 16.7 说明了从波前进的方向看时 (16.59) 的行为。$\mathbf{E}_+$ 的端点运动为逆时针，我们称这样的波具有左旋圆偏振（LCP）。$\mathbf{E}_-$ 的端点运动为顺时针，我们称这样的波具有右旋圆偏振（RCP）。[9] 图 16.8 给出了单色 LCP 平面波在固定时刻 $t = 0$ 时 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的分布。电场矢量的端点描绘出一条圆形螺旋线。RCP 波看起来类似，只是扭转的旋向相反。

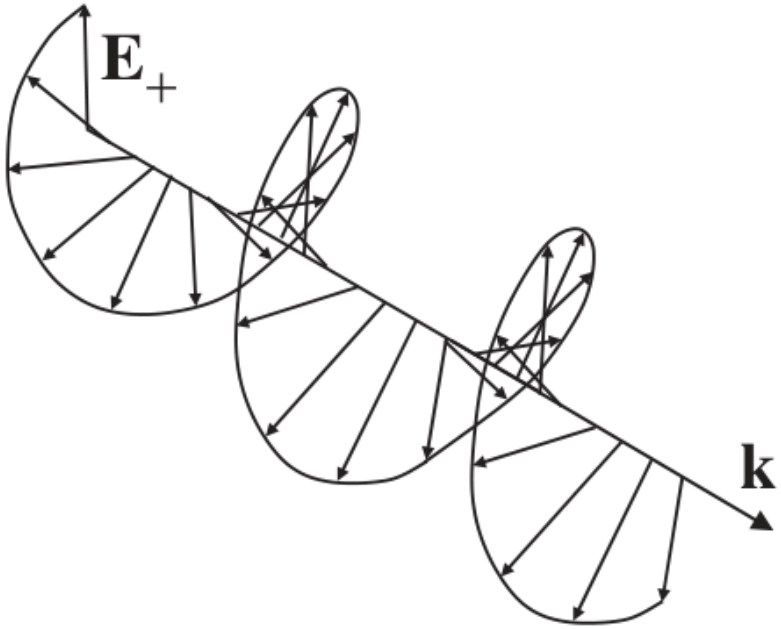


图 16.8 单色 LCP 平面波在 $\mathbf{E}(\mathbf{r},0)$ 的一幅快照。

在许多应用中，用一对复共轭的矢量来取代笛卡尔基矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_2$ 会很方便：

$$\hat{\mathbf{e}}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{e}}_1 + i\hat{\mathbf{e}}_2) \qquad \hat{\mathbf{e}}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{e}}_1 - i\hat{\mathbf{e}}_2). \tag{16.60}$$

直接计算可以证实，这两个矢量满足

$$\hat{\mathbf{e}}_\pm^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_\pm = 1 \qquad \text{以及} \qquad \hat{\mathbf{e}}_\pm^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_\mp = 0. \tag{16.61}$$

当我们认识到 (16.59) 就是如下复电场（取 $\mathbf{r}=0$）的实部时，(16.60) 的用处便一目了然：

$$\mathbf{E}_\pm(\mathbf{r},t) = A\hat{\mathbf{e}}_\pm \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)] = A\left[\frac{\hat{\mathbf{e}}_1 \pm i\hat{\mathbf{e}}_2}{\sqrt{2}}\right]\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]. \tag{16.62}$$

这表明 $\hat{\mathbf{e}}_+$ 代表一个纯 LCP 波，而 $\hat{\mathbf{e}}_-$ 代表一个纯 RCP 波。(16.60) 中的矢量构成垂直于 $\mathbf{k}$ 的平面内的一个基。因此，一个与 (16.49) 完全等价的表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = [\mathcal{E}_+\hat{\mathbf{e}}_+ + \mathcal{E}_-\hat{\mathbf{e}}_-]\exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)\}. \tag{16.63}$$

每一个单色平面波都可以像分解为两个正交线偏振分量那样，轻而易举地分解为右旋圆偏振分量与左旋圆偏振分量。

复数矢量

像 (16.61) 中的 $\hat{\mathbf{e}}_+$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_-$ 这样的复数矢量并不遵守实矢量的全部通常规则。例如，$\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}=0$ 与 $\mathbf{w}\times\mathbf{v}=0$ 并不意味着 $\mathbf{w}=0$ 或 $\mathbf{v}=0$，而实矢量却不然。确切地说，复矢量的大小为 $|\mathbf{v}|^2=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}^*$，且两个复矢量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 正交，当且仅当

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}^*=\mathbf{v}^*\cdot\mathbf{w}=0.$$

复矢量 $\mathbf{v}$ 在复正交归一基 $(\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)$ 中的分解为

$$\mathbf{v}=v_1\mathbf{s}_1+v_2\mathbf{s}_2=(\mathbf{v}\cdot\mathbf{s}_1^*)\mathbf{s}_1+(\mathbf{v}\cdot\mathbf{s}_2^*)\mathbf{s}_2,$$

若采用狄拉克记号，对量子力学的学生来说或许更为熟悉：

$$|v\rangle=|\mathbf{s}_1\rangle\langle\mathbf{s}_1|v\rangle+|\mathbf{s}_2\rangle\langle\mathbf{s}_2|v\rangle.$$

对实矢量而言，正交性与几何垂直性之间的联系，到了复矢量便不复存在。因此，(16.38) 中的矢量 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ 与 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 一般并不正交，尽管相应的实电场矢量与实磁场矢量是相互垂直的。

16.4.4 椭圆偏振

当 (16.54) 中的相位差 δ 与振幅比 A/B 取任意值时，16.4.3 节关于圆偏振的结论便推广为椭圆偏振。当 $\sin\delta>0$ 时，$\mathbf{E}$ 的端点沿逆时针方向扫过图 16.6 中的椭圆，我们称之为左旋椭圆偏振。当 $\sin\delta<0$ 时，$\mathbf{E}$ 的端点沿顺时针方向扫过该椭圆，我们称之为右旋椭圆偏振。在两种情形中，随着 $\mathbf{E}$ 的端点在三维空间中描出一条椭圆螺旋线，电场的大小都随时间变化。

例 16.2

求两个振幅相等、沿相反方向传播的单色平面波叠加所产生的电磁场，并加以描述。(a) 设沿 $+z$ 传播的波具有左旋圆偏振，沿 $-z$ 传播的波具有右旋圆偏振。(b) 当两列波都是 LCP 时重做此题。

解：(a) 对于一个沿 $+z$ 传播的 LCP 波与一个沿 $-z$ 传播的 RCP 波，一个可能的电场为

$$\mathbf{E}_1 = \mathrm{Re}\left\{(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}})\left[e^{i(kz+\omega t)} + e^{i(kz-\omega t)}\right]\right\} = (\hat{\mathbf{x}}\cos kz + \hat{\mathbf{y}}\sin kz)\cos\omega t.$$

这个场是形如 (16.25) 的那些电场的叠加。由 (16.27) 给出的相应磁场为

$$c\mathbf{B}_1 = \hat{\mathbf{z}} \times \mathrm{Re}\left\{(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}})\left[e^{i(kz+\omega t)} - e^{i(kz-\omega t)}\right]\right\} = -(\hat{\mathbf{x}}\cos kz + \hat{\mathbf{y}}\sin kz)\sin\omega t.$$

这是一个 $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ 的驻波。由于 $E_y/E_x = B_y/B_x = \tan z$，两个场矢量在固定时刻的端点都描出一条以 z 轴为中心的螺旋线。

(b) 两列反向传播的波都是 LCP 时的电场为

$$\mathbf{E}_2 = \mathrm{Re}\left\{(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz+\omega t)} + (\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz-\omega t)}\right\} = (\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t + \hat{\mathbf{y}}\sin\omega t)\cos kz.$$

相应的磁场为

$$c\mathbf{B}_2 = \hat{\mathbf{z}} \times \mathrm{Re}\left[(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz+\omega t)} - (\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz-\omega t)}\right] = (\hat{\mathbf{x}}\cos\omega t + \hat{\mathbf{y}}\sin\omega t)\sin kz.$$

这同样是一个 $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ 的驻波。由于 $E_y/E_x = B_y/B_x = \tan\omega t$，整个场图样位于一个以频率 ω 绕 z 轴旋转的单一平面内。

16.4.5 斯托克斯参数与庞加莱球

图 16.6 中的椭圆完整地刻画了传播平面波的偏振。在低频（直到微波）下，电场矢量扫过偏振椭圆的速率足够慢，使得 (16.53) 中的参数 A、B 与 δ 多少可以被直接测量。在光学及更高频率下，惯常的做法是从斯托克斯参数（Stokes parameters）的知识中提取 A、B 与 δ:

$$
\begin{aligned}
s_0 &= A^2 + B^2 \\
s_1 &= A^2 - B^2 \\
s_2 &= 2AB\cos\delta \\
s_3 &= 2AB\sin\delta .
\end{aligned}
\tag{16.64}
$$

四个之中只需要三个，因为

$$
s_0^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 .
\tag{16.65}
$$

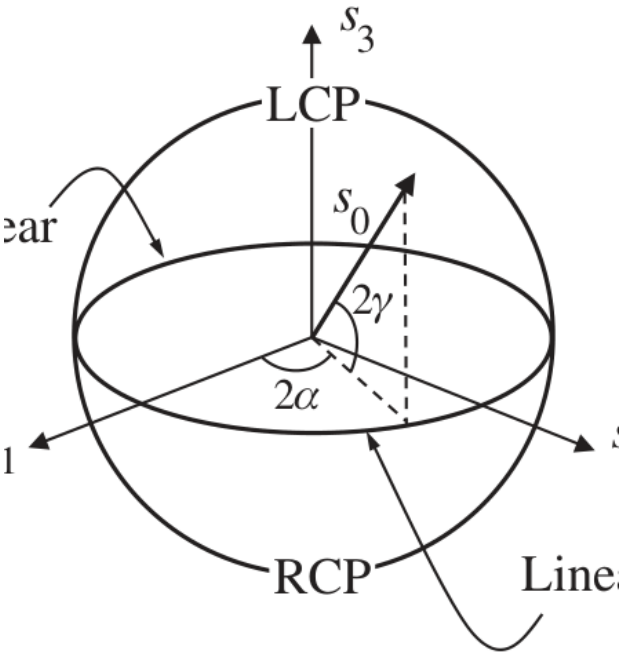


图 16.9 一个半径为 s_0 的庞加莱球。所示矢量端点的笛卡尔坐标为 (s_1, s_2, s_3)。

该方法的关键在于，每个斯托克斯参数都与在不同正交基下测得的波强度直接相关。具体地说，设 I_0 与 I_{90} 是探测器相对于 (16.51) 所用的 $\mathbf{e}_1$-$\mathbf{e}_2$ 坐标系、分别对水平与竖直线偏振敏感所测得的强度。类似地，设 I_{+45} 与 I_{-45} 是探测器相对于同一组轴、分别对 $+45^\circ$ 与 -45° 角度的线偏振敏感所测得的强度。最后，设 I_{RCP} 与 I_{LCP} 是探测器分别对右旋圆偏振与左旋圆偏振敏感所测得的强度。有了这些定义，我们在下面例 16.3 中证明

$$
\begin{aligned}
s_0 &= I_0 + I_{90} \\
s_1 &= I_0 - I_{90} \\
s_2 &= I_{+45} - I_{-45} \\
s_3 &= I_{\mathrm{RCP}} - I_{\mathrm{LCP}} .
\end{aligned}
\tag{16.66}
$$

(16.66) 确立了一点：六次强度测量便足以确定 (16.51) 中两个复电场分量 E_1 与 E_2 的振幅以及它们的相对相位。

斯托克斯参数 (s_1, s_2, s_3) 的一个显著特点是，它们在每一个偏振态与半径为 s_0 的球面——称为庞加莱球（Poincaré sphere，见图 16.9）——上的一个唯一点之间建立起一一对应。为看清这一点，首先注意图 16.6 中的角度 α 把 $\mathbf{e}_1$-$\mathbf{e}_2$ 坐标系旋转到偏振椭圆的主轴系 $\mathbf{e}'_1$-$\mathbf{e}'_2$。图 16.6 中角度 γ 的正切是椭圆的短轴与长轴之比。通过显式地完成这一旋转，并把主轴系中的场分量写作[10]

$$E'_1 = a\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \tau) \qquad \text{以及} \qquad E'_2 = \pm b\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \tau),$$

读者便可利用 (16.53) 证明

$$\tan 2\alpha = \frac{2AB}{A^2 - B^2}\cos\delta. \tag{16.67}$$

$$\sin 2\gamma = \frac{2AB}{A^2 + B^2}\sin\delta. \tag{16.68}$$

与 (16.64) 比较可知，(16.67) 就是比值 s_2/s_1，而 (16.68) 就是比值 s_3/s_0。把这两式都代入 (16.65)，便得到 s_1 的一个显式表达式。再把后者代回 (16.67)，便得到 s_2 的一个显式表达式。最终结果为

$$\begin{aligned} s_1 &= s_0\cos 2\gamma\cos 2\alpha \\ s_2 &= s_0\cos 2\gamma\sin 2\alpha \\ s_3 &= s_0\sin 2\gamma. \end{aligned} \tag{16.69}$$

(16.69) 表明，一个笛卡尔坐标为 (s_1, s_2, s_3) 的矢量，与图 16.9 中所示、极坐标为 $(s_0, \pi/2 - 2\gamma, 2\alpha)$ 的矢量是同一个。这证实了斯托克斯参数把原来的偏振椭圆参数 A、B 与 δ 映射到球面上的一个唯一点。所有线偏振态（水平、竖直等等）都位于球的赤道上，LCP 占据北极，RCP 占据南极。球面上所有其余的点都描述椭圆偏振。在实际工作中，庞加莱球是一个绝妙的可视化工具，因为偏振的变化（自然产生的，或由人造光学元件产生的）会被以图形方式记录为球面上的轨迹。

16.4.6 部分偏振与非偏振波

由大量单色平面波叠加而成的电磁场，若所有这些波都具有相同的传播矢量 $\mathbf{k}$，且各成分波的偏振态是两个正交偏振态的随机混合，则称该场是非偏振的。在这种情况下，(16.53) 中的偏振参数 A、B 与 δ 不再是固定常数（如同单个单色平面波那样），而是随时间随机变化。太阳、火焰以及人造的白炽光源与荧光光源，都产生这类电磁波。若叠加中各波的偏振参数随时间变化，但并非完全随机，则称这样的场是部分偏振的。斯托克斯参数形式体系的一个优点在于，只要我们取 (16.66) 中所定义参数的一个适当时间平均，它对这些更一般的情形同样适用。非偏振波的平均值为 $\langle s_0 \rangle \neq 0$ 且 $\langle s_1 \rangle = \langle s_2 \rangle = \langle s_3 \rangle = 0$。对于部分偏振的场，后三个参数取值介于零与 s_0 之间。

例 16.3

证明 (16.66) 中所引的四个公式。

解：(16.49) 中的指数因子不起作用，所以我们把一个一般的偏振态写作

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + \mathcal{E}_2 \mathbf{e}_2.$$

I_0 与 I_{90} 分别是 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_2$ 分量的强度。因此，利用 (16.50) 便立刻得到与 (16.64) 相符的

$$s_0 = I_0 + I_{90} = |\mathcal{E}_1|^2 + |\mathcal{E}_2|^2 = A^2 + B^2$$

以及

$$s_1 = I_0 - I_{90} = |\mathcal{E}_1|^2 - |\mathcal{E}_2|^2 = A^2 - B^2.$$

为计算 s_2，我们把 $\mathbf{e}_1$-$\mathbf{e}_2$ 坐标系旋转 $\theta = -45^\circ$，并遵循 1.7 节的做法。这给出新基下的分量为

$$\begin{bmatrix} \mathcal{E}_{-45} \\ \mathcal{E}_{+45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 \\ \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \end{bmatrix}.$$

所求的强度差为

$$s_2 = I_{+45} - I_{-45} = |\mathcal{E}_{+45}|^2 - |\mathcal{E}_{-45}|^2 = \frac{1}{2}[(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2)(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2)^* - (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)(\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)^*].$$

因此，与 (16.64) 相符，

$$s_2 = \mathcal{E}_1^* \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2^* = 2\mathrm{Re}\,[\mathcal{E}_1^* \mathcal{E}_2] = 2AB\cos\delta.$$

最后，我们把 (16.49) 改写成圆偏振形式 (16.63) 来计算 s_3。这表明

$$\mathcal{E}_+ = \frac{\mathcal{E}_1 - i\mathcal{E}_2}{\sqrt{2}} \qquad \text{以及} \qquad \mathcal{E}_- = \frac{\mathcal{E}_1 + i\mathcal{E}_2}{\sqrt{2}}.$$

因此，

$$s_3 = I_{\mathrm{RCP}} - I_{\mathrm{LCP}} = |\mathcal{E}_+|^2 - |\mathcal{E}_-|^2 = \frac{1}{2}[(\mathcal{E}_1 - i\mathcal{E}_2)(\mathcal{E}_1^* + i\mathcal{E}_2^*) - (\mathcal{E}_1 + i\mathcal{E}_2)(\mathcal{E}_1^* - i\mathcal{E}_2^*)].$$

这也与 (16.64) 相符，因为

$$s_3 = -i[\mathcal{E}_1^* \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2^*] = 2\mathrm{Im}\,[\mathcal{E}_1^* \mathcal{E}_2] = 2AB\sin\delta.$$

16.5 波包

像 (16.49) 那样的单色平面波充满整个空间，因此不可能存在于自然界中。然而，通过把具有不同波矢的平面波叠加起来，人们可以合成出无源麦克斯韦方程组的解，它们在任何一个方向上都不延伸到无穷远。这些物理上可实现的波包，实际上就是真实源所能产生的唯一一类波。以单色平面波场 (16.39) 作为基函数，与一个一般电磁波包相联系的物理场为[11]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\,\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})\exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\} \tag{16.70}$$

以及

$$c\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\,\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,[\hat{\mathbf{k}}\times\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})]\exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\}. \tag{16.71}$$

(16.70) 中的矢量振幅函数 $\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})$ 满足 $\mathbf{k}\cdot\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})=0$，但除此之外它可以是任意的，只要积分收敛即可。

16.5.1 总能量

电磁波包的总能量 U_{EM} 是有限的且不随时间变化。这与 16.3.4 节对其任一平面波成分所计算出的、无限且随时间变化的总能量有根本的不同。为说明这一点，我们先把 (16.70) 与 (16.71) 代入能量密度公式，

$$u_{\mathrm{EM}}(\mathbf{r},t)=u_E(\mathbf{r},t)+u_B(\mathbf{r},t)=\tfrac{1}{2}\epsilon_0(|\mathrm{Re}\,\mathbf{E}(\mathbf{r},t)|^2+c^2|\mathrm{Re}\,\mathbf{B}(\mathbf{r},t)|^2). \tag{16.72}$$

总能量由对全空间积分得到：

$$dU_{\mathrm{EM}}(t)=U_E(t)+U_B(t)=\int d^3r\,u_{\mathrm{EM}}(\mathbf{r},t). \tag{16.73}$$

利用 $\omega=ck$，直接的代数运算表明，电能密度 $u_E(\mathbf{r},t)$ 含有正比于

$$\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})\cdot\mathcal{E}_\perp^*(\mathbf{k}')e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}}e^{-i(\omega-\omega')t}\qquad\text{以及}\qquad\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})\cdot\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k}')e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}}e^{-i(\omega+\omega')t} \tag{16.74}$$

的项，以及这些项的复共轭。读者可以证实，把所有这些项之和按 (16.73) 所示对空间积分，并利用 δ 函数恒等式

$$\int d^3r\, e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{p}) \tag{16.75}$$

便给出[12]

$$U_E(t) = \frac{\epsilon_0}{8}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\left\{|\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})|^2 + \mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})\cdot\mathcal{E}_\perp(-\mathbf{k})e^{-2i\omega t}\right\} + \text{c.c.} \tag{16.76}$$

相应的总磁能 $U_B(t)$ 与 (16.76) 相同，只是含时间的项符号相反。因此，该波包的总电磁能量为

$$U_{\text{EM}} = \frac{\epsilon_0}{2}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,|\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})|^2. \tag{16.77}$$

把 (16.77) 与 (16.42) 相比较可知，U_{EM} 就是构成该波包的各单色平面波（时间平均的）总能量之和。重要的区别在于，波包的 U_{EM} 严格不随时间变化，完全无需取时间平均。这是能量守恒的一个结果。一个物理上可实现的波包，其总能量必须是有限的且在时间上严格守恒。若从空间不同部位发出的两个（或多个）波包在自由空间中传播并相互「碰撞」，即使它们各自的电磁场在空间重叠期间发生叠加，总能量也必须保持为它们各自能量之和。对于波包的总线动量也有类似的结果，即

$$c\mathbf{P}_{\text{EM}} = \frac{\epsilon_0}{2}\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\hat{\mathbf{k}}|\mathcal{E}_\perp(\mathbf{k})|^2. \tag{16.78}$$

上述内容可以与形如 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots$ 的静电场叠加、或形如 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 + \cdots$ 的静磁场叠加相对照。在这些情形中，总能量里正比于 $\mathbf{E}_j\cdot\mathbf{E}_k$ 与 $\mathbf{B}_j\cdot\mathbf{B}_k$ 空间积分的交叉项非零，它们代表把场 j 的源移入场 k 所产生的场中所需做的功。对于自由场，这些项为零，因为按定义它们没有源。

16.5.2 标量波包

16.2.1 与 16.2.2 两节教会我们用电磁势，从标量波动方程的解生成自由空间麦克斯韦方程组的解。我们还从经验中知道，标量相加比矢量相加容易。因此，如果我们放弃矢量波包 (16.70) 与 (16.71)，转而采用由标量波动方程的解求和而成的标量波包，我们的分析就会变得更简单，且不失一般性，

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0. \tag{16.79}$$

由频率为 $\omega(\mathbf{k}) = c|\mathbf{k}|$ 的单色平面波组成的波包为

$$u(\mathbf{r},t) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, \hat{u}(\mathbf{k})\exp\{i[\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega(\mathbf{k})t]\}. \tag{16.80}$$

(16.80) 中的振幅权重因子 $\hat{u}(\mathbf{k})$ 由波包在 $t=0$ 时的形状决定。事实上，$\hat{u}(\mathbf{k})$ 与 $u(\mathbf{r},0)$ 恰为傅里叶变换对：[13]

$$u(\mathbf{r},0) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, \hat{u}(\mathbf{k})\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) \tag{16.81}$$

$$\hat{u}(\mathbf{k}) = \int d^3r\, u(\mathbf{r},0)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}). \tag{16.82}$$

当我们选取 $\hat{u}(\mathbf{k})$ 仅对指向 x 轴的波矢非零时，(16.81) 与 (16.82) 的含义最为清楚。略去前置因子后，这使 (16.81) 化为如下一维积分

$$u(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_x\, \hat{u}(k_x)\exp(ik_x x). \tag{16.83}$$

为说明 (16.83)，方便的做法是把 $\hat{u}(k_x)$ 取为以 k_{0x} 为中心、半宽为 Δk_x 的归一化高斯函数：

$$\hat{u}(k_x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta k_x}\exp[-(k_x - k_{0x})^2/\Delta k_x^2]. \tag{16.84}$$

将 (16.84) 代入 (16.83) 并利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} ds\, \exp(as - bs^2) = \sqrt{\frac{\pi}{b}}\exp(a^2/4b) \tag{16.85}$$

便产生另一个高斯函数，这次半宽为 $\Delta x = 2/\Delta k_x$：

$$u(x,0) = \exp(ik_{0x}x)\exp[-x^2/(\Delta x)^2]. \tag{16.86}$$

图 16.10 中画出的 (16.86) 的实部显示了一个驻立波包，它由一个波长为 $2\pi/k_{0x}$ 的正弦波构成，其振幅由一个高斯指数因子调制。在 $\hat{u}(k_x) = \text{const.}$ 的极限下，该高斯函数收窄为 δ 函数。反之，当 $\hat{u}(k_x)$ 为 δ 函数时，波包扩展为无限宽度的单一平面波。

16.5.3 互补性

紧随 (16.85) 之后给出的 Δx 与 Δk_x 之间的反比关系，并非高斯权重函数的特殊性质。为看出这一点，考虑一个从 x 延伸到 $x + \Delta x$ 的波包，它由传播矢量位于区间 $[k, k + \Delta k]$ 内的平面波组成。波 $\exp(ikx)$ 从波包的一端到另一端经历相位变化 $k\Delta x$。波 $\exp[i(k + \Delta k)x]$ 同样在穿过波包时经历相位变化 $(k + \Delta k)\Delta x$。现在，在图 16.10 中 $u(x, 0)$ 在波包左侧趋于零，因为那里发生了完全的相消干涉。下一个完全相消干涉的点是波包的右侧，那里 $u(x, 0)$ 再次为零。因此，把上面考虑的两个极端波相加时，

$$(k + \Delta k)\Delta x - k\Delta x \sim 2\pi \qquad \Rightarrow \qquad \Delta k \Delta x \sim 2\pi. \tag{16.87}$$

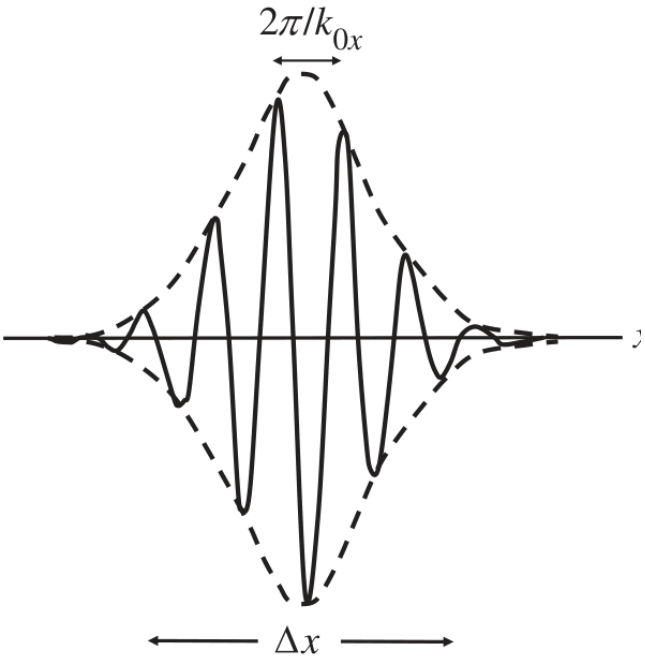


图 **16.10** 一维波包。宽为 Δx 的包络函数（虚线）调制波矢为 k_{0x} 的载波的振幅（实线）。

方程 (16.87) 反映了 Δx 与 Δk 之间的一种互补性，它对平面波的叠加（乃至一般的傅里叶分析）是根本性的。更细致的处理表明，分布 $\hat{u}(k)$ 与 $u(x)$ 的方差满足

$$\Delta x \Delta k_x \geq \tfrac{1}{2}. \tag{16.88}$$

对于 (16.81) 中的一般标量波包，不等式 (16.88) 与下式一起适用[14]

$$\Delta y \Delta k_y \geq \tfrac{1}{2} \qquad \text{and} \qquad \Delta z \Delta k_z \geq \tfrac{1}{2}. \tag{16.89}$$

这些结果意味着，只要在叠加积分 (16.81) 中包含足够多的波矢 $\mathbf{k}$，$u(\mathbf{r},0)$ 就能被局域到空间中任意小的体积内。然而，正如我们不久将看到的，这种波包的三维局域性在波包传播过程中无法保持。

16.5.4 群速度

(16.80) 的时间演化决定了 $u(\mathbf{r},t)$ 在空间中的运动。当振幅函数 $\hat{u}(\mathbf{k})$ 对除一小组波矢之外的所有 $\mathbf{k}$ 都可忽略（这一小组波矢在大小和方向上都与某个固定波矢 $\mathbf{k}_0$ 相差不大）时，分析是直接的。这促使我们在色散关系 $\omega(\mathbf{k})$ 的泰勒展开中只保留线性项，[15]

$$\omega(\mathbf{k}) = \omega(\mathbf{k}_0) + \left.\frac{\partial \omega}{\partial k_i}\right|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0} (\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)_i + \cdots. \tag{16.90}$$

现在令 $\omega_0 = \omega(\mathbf{k}_0)$，并把群速度定义为

$$\mathbf{v}_g = \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k})|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0} = \left.\frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}}\right|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0}. \tag{16.91}$$

用这些量表示时，把 (16.90) 代入 (16.80) 给出

$$u(\mathbf{r},t) = e^{i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}-\omega_0 t)} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k\, \hat{u}(\mathbf{k}) \exp\{i[(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{v}_g t)]\}. \tag{16.92}$$

当我们定义函数

$$\psi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k\, \hat{u}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)\cdot\mathbf{p}} \tag{16.93}$$

并把 (16.92) 写成形式

$$u(\mathbf{r},t)=\exp\{i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}-\omega_0 t)\}\psi(\mathbf{r}-\mathbf{v}_g t) \tag{16.94}$$

时，这个表达式的意义便显现出来。

波包 (16.94) 把 (16.86) 推广为波矢为 $\mathbf{k}_0$、频率为 ω_0 的单色载波，它由包络函数 $\psi(\mathbf{r}-\mathbf{v}_g t)$ 调制。ψ 的宗量表明，包络以群速度 $\mathbf{v}_g$ 无畸变地移动。对于我们的真空问题，$\omega=c|\mathbf{k}|$，而群速度 (16.91) 恰好等于 (16.32) 中的相速度：

$$\mathbf{v}_g=c\frac{\partial}{\partial\mathbf{k}}\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}=c\hat{\mathbf{k}}=\mathbf{v}_p. \tag{16.95}$$

稍后我们会在（介质中的）情形里遇到 $\mathbf{v}_g\neq\mathbf{v}_p$。在那些情形中，载波波列似乎以相对速度 $\mathbf{v}_p-\mathbf{v}_g$ 穿过包络。

16.5.5 自由空间衍射

真空中的真实波包并不以 (16.94) 所预言的无畸变方式传播。相反，(16.90) 中的二次及更高阶项使这类波包在垂直于传播方向的方向上扩展开来。[16] 这一现象——称为自由空间衍射——源于波包 (16.80) 中存在横向于平均传播方向的 k 矢量分量非零的平面波。正是这些相同的平面波分量，使得波能够「绕过」不透明障碍物的边缘，而这正是「衍射」一词最常关联的语境（第 21 章）。

当 $u(\mathbf{r},0)$ 在横向上的空间尺度很小时，$u(\mathbf{r},t)$ 在横向上扩展的速率就很大。之所以如此，是因为 (16.88) 和 (16.89) 意味着，只有当 (16.80) 包含大小和方向都与指定矢量 $\mathbf{k}_0$ 相差甚多的波矢时，才能形成这样的波包。这与 (16.90) 中「除前两项外所有项均可忽略」的假设相矛盾。为更定量地说明，我们首先引用（但不证明）关于标量波包传播的两个一般性结果，它们与当前问题相关。然后，在 §16.7 中，我们将对真空中由激光或手电筒产生的那类束状波，明确演示自由空间衍射。读者不妨先翻阅图 16.11，它图示了这种扩展现象。

仿照 Bradford，[17] 我们考虑像 (16.80) 那样的标量波包的时间演化，而不对 $\hat{u}(\mathbf{k})$ 或 $\omega(\mathbf{k})$ 作任何特定选择。对任意位置函数 $f(\mathbf{r})$，我们定义一个「期望值」

$$\langle f\rangle_{\mathbf{r}}=\int d^3r\,u^*(\mathbf{r},t)f(\mathbf{r})u(\mathbf{r},t). \tag{16.96}$$

为简单起见，我们假定 (16.80) 中的 $\hat{u}(\mathbf{k})$ 为实，从而所有对积分有贡献的平面波在 $t=0$、$\mathbf{r}=0$ 时同相。在这种情况下，读者可通过直接计算证实，波包的「质心」满足

$$\langle \mathbf{r} \rangle_{\mathbf{r}} = \langle \mathbf{v}_g \rangle_{\mathbf{k}} t, \tag{16.97}$$

其中

$$\langle \mathbf{v}_g \rangle_{\mathbf{k}} = \int d^3k \, |\hat{u}(\mathbf{k})|^2 \mathbf{v}_g(\mathbf{k}) = \int d^3k \, |\hat{u}(\mathbf{k})|^2 \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k}). \tag{16.98}$$

方程 (16.97) 表明，波包的质心以恒定速度运动，该速度等于对波包有贡献的各群速度的加权平均。对于真空中的波，这相当于对方向求平均，因为 (16.95) 表明波包中的每个波都以光速传播。

更有趣的是 $u(\mathbf{r},t)$ 关于质心位置的二阶矩。它给出波包宽度随传播进行的时间演化。要计算的具体量是方差，

$$\sigma^2 = \langle (\mathbf{r} - \langle \mathbf{r} \rangle_{\mathbf{r}})^2 \rangle_{\mathbf{r}} = \langle (x - \langle x \rangle_{\mathbf{r}})^2 \rangle_{\mathbf{r}} + \langle (y - \langle y \rangle_{\mathbf{r}})^2 \rangle_{\mathbf{r}} + \langle (z - \langle z \rangle_{\mathbf{r}})^2 \rangle_{\mathbf{r}}. \tag{16.99}$$

在 (16.97) 成立的同样条件下，可得

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + \langle (\mathbf{v}_g - \langle \mathbf{v}_g \rangle_{\mathbf{k}})^2 \rangle_{\mathbf{k}} t^2. \tag{16.100}$$

用文字说，波包的宽度随时间增大，其增量取决于对波包有贡献的各群速度的方差。由于所有真空平面波都以相同速率传播，这意味着扩展速率对于由方向范围最宽的平面波组成的波包最大。

16.6 亥姆霍兹方程

前几节所用单色平面波的谐波时间依赖关系，构成了基于傅里叶定理处理含时场的一般方法的基础。仿照 (1.128)，我们对空间和时间的任意函数 $u(\mathbf{r},t)$ 作傅里叶分析，并写出

$$u(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \, \hat{u}(\mathbf{r},\omega) e^{-i\omega t}, \qquad \text{where} \qquad \hat{u}(\mathbf{r},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \, u(\mathbf{r},t) e^{i\omega t}. \tag{16.101}$$

傅里叶方法利用麦克斯韦方程组的线性，聚焦于像 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega)\exp(-i\omega t)$ 这样的单一频率分量。一旦知道了这个量的行为，(16.101) 左端的积分就确定了 $u(\mathbf{r},t)$ 的行为。该方法的限制仅在于我们分析最终傅里叶合成积分的能力。

把傅里叶哲学应用于标量波动方程，指引我们把 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega)\exp(-i\omega t)$ 代入 (16.79)。结果是一个关于 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega)$ 的偏微分方程，称为亥姆霍兹方程，

$$\left(\nabla^2+\frac{\omega^2}{c^2}\right)\hat{u}(\mathbf{r},\omega)=0. \tag{16.102}$$

把 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega)$ 代回 (16.101)，(16.102) 的一个通解就产生波动方程的一个通解。在 §16.8 中，我们用分离变量法（见第 7 章）求解亥姆霍兹方程。另一种方法则是下一节的主题。

16.6.1 平面波的角谱

许多散射、衍射和光束问题都在 $z>0$ 的半空间中寻求亥姆霍兹方程的解，而关于解的信息是在 $z=0$ 平面上给出的。平面波的角谱非常适合这一任务。这种叠加方法基于如下事实：如果 $\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ 的波矢分量 k_x、k_y、k_z 满足下式，它就是 (16.102) 的一个解

$$k_x^2+k_y^2+k_z^2=\frac{\omega^2}{c^2}. \tag{16.103}$$

因此，若 $f(\mathbf{k})$ 是权重函数，亥姆霍兹方程的一个通解为

$$\hat{u}(\mathbf{r},\omega)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, f(\mathbf{k})\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\delta(\omega-ck). \tag{16.104}$$

我们的策略是对 k_z 积分以消去 δ 函数，并把结果写成在 $z\ge 0$ 时明显收敛的形式。若 $\omega=ck_0$，且 $g(k_x,k_y)$ 是另一个权重函数，则剩下的积分为

$$\hat{u}(x,y,z,\omega)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}dk_x\int_{-\infty}^{\infty}dk_y\, g(k_x,k_y)e^{i(k_xx+k_yy)}\times\begin{cases}e^{i\sqrt{k_0^2-k_x^2-k_y^2}\,z} & k_x^2+k_y^2\le k_0^2,\\ e^{-\sqrt{k_x^2+k_y^2-k_0^2}\,z} & k_x^2+k_y^2>k_0^2.\end{cases} \tag{16.105}$$

这个加权和不同于 §16.5.2 中的平面波包 (16.80)，因为正如 (16.105) 中的花括号所示，(16.103) 迫使某些 k_z 取虚数值。这类波作为 z 的函数呈指数变化（而非正弦变化）。只保留衰减的指数项，可保证 (16.105) 对 $z \geq 0$ 收敛。

波矢为复数的平面波称为倏逝波。它们自然出现在来自介质界面全内反射的理论中。[18] 当我们假定 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega)$ 在 $z=0$ 平面上已知或已指定时，把倏逝波纳入 (16.105) 的必要性就变得清楚了。在这种情况下，在 (16.105) 两端取 $z=0$ 表明，$g(k_x,k_y)$ 由 $\hat{u}(x,y,z=0,\omega)$ 通过一个二维逆傅里叶变换确定。一般来说，要表示 $\hat{u}(x,y,z=0,\omega)$ 的任意选取，需要所有 k_x 和 k_y 的取值，包括那些使 (16.103) 中 k_z 为虚数的取值。把 $g(k_x,k_y)$ 代回 (16.105)，就生成亥姆霍兹方程在 $z \geq 0$ 空间中的一个解，它在 $z=0$ 平面上化为指定的边值。我们将在研究被导体平面上的孔径衍射的场时，利用平面波的角谱（见第 21 章）。

16.7 束状波

手电筒和激光器产生被称为光束的狭窄照明锥。所有光束都具有这样的性质：其强度分布沿垂直于传播方向的方向迅速衰减。光束还表现出自由空间衍射（§16.5.5），即在传播进行时，强度分布沿横向扩展。本节中，我们构造并分析标量波动方程的近似束状解及其衍射性质。利用这些束状标量波，借助 §16.2.2 讨论的势函数，可以直接构造麦克斯韦方程的近似束状解。束状麦克斯韦场的一个突出特点是它们不是横场。换言之，$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 一般具有平行于传播方向的非零分量。

16.7.1 傍轴近似

设 z 轴为传播轴。记 $\mathbf{r}_\perp = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}}$，我们把标量波动方程的尝试解取为具有空间调制振幅的单色平面波形式：

$$u(\mathbf{r},t) = \Psi(\mathbf{r}_\perp, z) e^{i(kz-\omega t)} \qquad \omega = ck. \tag{16.106}$$

这是形如 (16.101) 的试探解，其中 $\hat{u}(\mathbf{r},\omega) = \Psi(\mathbf{r})\exp(ikz)$。利用它以及定义

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \equiv \nabla_\perp^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{16.107}$$

可把亥姆霍兹方程 (16.102) 简化为仅关于调制函数 $\Psi(\mathbf{r}_\perp, z)$ 的方程：

$$\nabla_\perp^2 \Psi + 2ik\frac{\partial \Psi}{\partial z} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = 0. \tag{16.108}$$

我们现在假定 $\Psi(\mathbf{r}_\perp, z)$ 在载波平面波的波长 $\lambda = 2\pi/k$ 尺度上沿 z 方向变化极小。这一假定相当于所谓的傍轴近似：

$$k\frac{\partial \Psi}{\partial z} \gg \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}. \tag{16.109}$$

不等式 (16.109) 允许我们弃去 (16.108) 中的最后一项，从而得到傍轴波动方程：

$$-\frac{1}{2k}\nabla_\perp^2 \Psi = i\frac{\partial \Psi}{\partial z}. \tag{16.110}$$

寻找 (16.110) 的解并不困难。一种快捷方法注意到，当 $z \to t$ 时，(16.110) 变为二维自由粒子的含时薛定谔方程，其质量为 $m = \hbar k$。后者的一个熟悉解是带有二维波矢 $\mathbf{q}_\perp$ 和能量 $E = \hbar^2 q_\perp^2/2m$ 的平面波。因此，(16.110) 的一个初等解为

$$\Psi(\mathbf{r}_\perp, z) = \exp[i(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{r}_\perp - q_\perp^2 z/2k)]. \tag{16.111}$$

通解是这类波的求和：

$$\Psi(\mathbf{r}_\perp, z) = \int d^2 q_\perp \, \hat{\Psi}(\mathbf{q}_\perp) e^{i(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{r}_\perp - q_\perp^2 z/2k)}. \tag{16.112}$$

因此，(16.106) 取形式

$$u(\mathbf{r}, t) = \int d^2 q_\perp \, \hat{\Psi}(\mathbf{q}_\perp) \exp\left[i\left(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{r}_\perp + \left\{ k - \frac{q_\perp^2}{2k} \right\} z - \omega t \right) \right]. \tag{16.113}$$

为得到 (16.110) 的束状解，我们只需选取 (16.113) 中的 $\hat{\Psi}(\mathbf{q}_\perp)$，使 $\Psi(\mathbf{r}_\perp, z)$ 随 $|\mathbf{r}_\perp|$ 从零增大而迅速趋于零。另一方面，由于我们的推导假定了 $\omega = ck$，(16.113) 不是满足标量波动方程的平面波之和。§16.7.3 将更详细地探讨此处所作傍轴近似的物理含义。

16.7.2 高斯光束

由 (16.113) 导出的最重要的束状波利用了高斯权重函数

$$\hat{\Psi}(\mathbf{q}_\perp) = w_0^2 \exp[-\tfrac{1}{4} w_0^2 q_\perp^2]. \tag{16.114}$$

这一选取把 (16.112) 分解为两个形如 (16.85) 的一维积分。由此得到的调制函数 $\Psi(\mathbf{r}_\perp, z)$ 代入 (16.106) 后，产生一个精确的、柱对称的

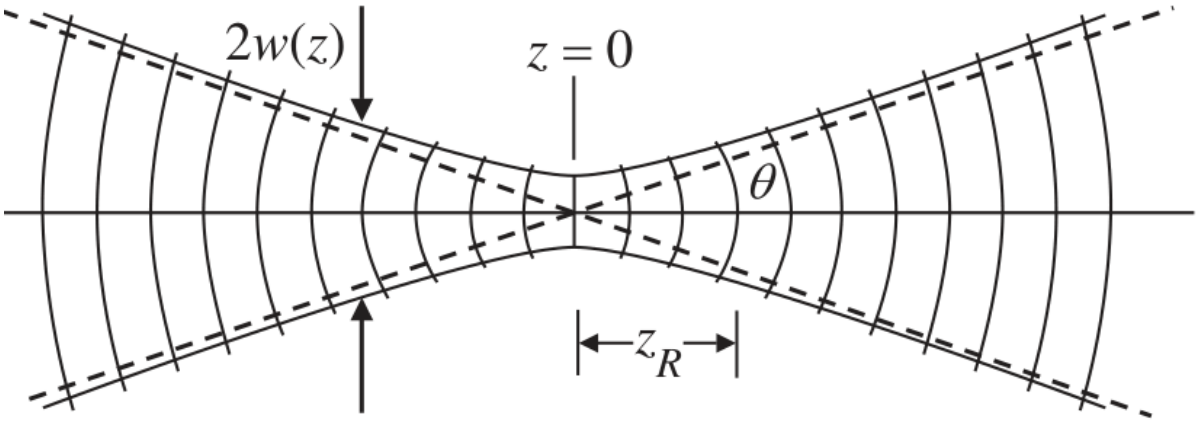


图 **16.11** 一束高斯光束。两条粗实线表示宽度 $2w(z)$；两条虚线表示宽度的渐近发散。等相位面（细实线）的曲率在距图中部 $z = 0$ 处束腰为 z_R 的距离处最小。

(16.110) 的解，称为基模高斯光束。以横向变量 $\rho^2 = x^2 + y^2$ 表示，这个原标量波动方程 (16.79) 的近似解为

$$u(\rho, z, t) = \frac{4\pi w_0^2}{w_0^2 + i2z/k} \exp\left[-\frac{\rho^2}{w_0^2 + i2z/k}\right] \exp[i(kz - \omega t)]. \tag{16.115}$$

若定义

$$z_R = \frac{1}{2} k w_0^2 \tag{16.116}$$

$$R(z) = z + \frac{z_R^2}{z} \tag{16.117}$$

$$w(z) = w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2} \tag{16.118}$$

$$\alpha(z) = -\tan^{-1}\left[\frac{z}{z_R}\right]. \tag{16.119}$$

则高斯光束的特征便最容易理解。一些直接（但冗长）的代数运算表明，(16.115) 等同于

$$u(\rho, z, t) = 4\pi\left[\frac{w_0}{w(z)}\right]\exp\left[-\frac{\rho^2}{w^2(z)}\right]\exp\left\{i\left[\frac{k\rho^2}{2R(z)} + \alpha(z) + kz - \omega t\right]\right\}. \tag{16.120}$$

(16.120) 具有束状性质，因为高斯因子 $\exp[-\rho^2/w^2(z)]$ 使其振幅在垂直于传播方向的径向上迅速减小。另一方面，(16.118) 表明，当 z 从 $z = 0$（「束腰」）增大到 $z = z_R$（「瑞利距离」）时，光束的横截面积 $\pi w^2(z)$ 从 w_0 增大到 $2w_0$。这种光束的衍射扩展完全来自 (16.113) 中沿 z 以外其他方向传播的 $\mathbf{q}_\perp \neq 0$ 项。

图 16.11 中的粗实线是宽度函数 $w(z)$ 描出的点的轨迹。这些曲线定义了绕传播轴的一个旋转双曲面。$w(z)$ 的渐近行为由与 z 轴成角 θ 的虚直线示出，其中

$$w(z \to \pm\infty) = \frac{w_0}{z_R}z = \theta z. \tag{16.121}$$

角 $\theta = \lambda/\pi w_0$ 称为光束发散角。θ 与 w_0 之间的反比关系是自由空间衍射互补性的又一个例子（见 §16.5.3）。我们越是想把束腰做小，光束在传播时扩展得就越快。

(16.120) 中的函数 $R(z)$ 给出传播轴附近各点处等相位面的曲率半径（见例 16.4）。后者在图 16.11 中由细实线示出。$R(z)$ 在 $z = z_R$ 处最小，在束腰处及 $z = \pm\infty$ 处最大（无穷大）。这意味着高斯光束的场当 $z \to \pm\infty$ 时趋近于平面波。瞥一眼 (16.117) 便知，当 z 穿过零时 $R(z)$ 改变符号。(16.120) 中相伴随的符号变化，正是图 16.11 中光束从左向右传播穿过 $z = 0$ 时所见的衍射会聚与发散效应之源。

(16.119) 中定义的相位 $\alpha(z)$ 称为 *Gouy* 相位，它完全来自光束的横向限制。这一量随 z 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 单调减小，可以简单地这样理解：等相位面垂直于 $w(z)$ 的曲线。简言之，光束逐渐经受一个相位滞后（与聚焦到束腰处一点的平面波相比），因为图 16.11 中由 $w(z)$ 描出的弯曲「波动光学」路径比图中由虚线描出的笔直「几何光学」路径更短。

例 16.4

给出一个论证，支持把 (16.117) 中的 $R(z)$ 解释为穿过传播轴附近点 (ρ, z) 的等相位面的曲率半径。忽略 Gouy 相位 $\alpha(z)$。

解：设图 16.12 中的竖直虚线为平面波 $\exp[ikz]$ 的一个等相位面。若图中的圆弧换成等相位面，则所讨论的波将具有 $\exp[ikR]$ 的形式，原点在点 O 处。让我们试着把这一因子在 z 轴附近用柱坐标 (ρ, z) 表示。

对图 16.12 中任一直角三角形应用勾股定理，得

$$R^2 = (R - \Delta z)^2 + \rho^2 \approx R^2 - 2R\Delta z + (\Delta z)^2 + \rho^2.$$

在 z 轴附近，我们可以忽略 $(\Delta z)^2$ 项，得 $\Delta z = \rho^2/2R$。因此，在弧上离轴不远的点处，

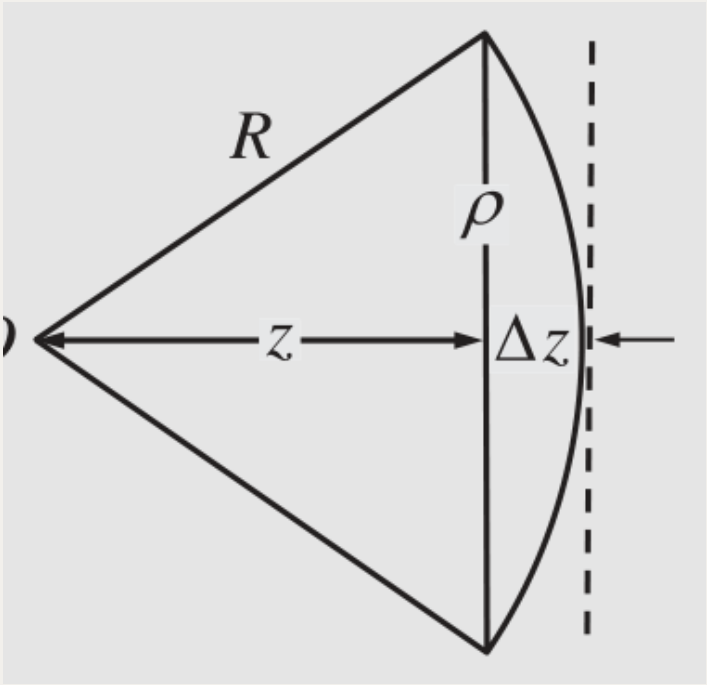


图 **16.12** 以点 O 为圆心、半径为 R 的圆的一段。

$$\exp\{ikR\} = \exp\{ik(z + \Delta z)\} = \exp\left\{ik\left[z + \frac{\rho^2}{2R}\right]\right\}.$$

当我们忽略 Guoy 相位 $\alpha(z)$ 时，此式最后一项正是高斯光束 (16.115) 中的复指数因子。因此，在传播轴附近的点 (ρ, z) 处，该光束的等相位面是半径为 $R(z)$ 的球面的一部分。

16.7.3 傍轴近似的含义

(16.116) 中的瑞利范围 z_R 是光束的特征纵向尺度。因此，我们可以把用来从 (16.108) 过渡到 (16.110) 的傍轴条件 (16.109) 表示为

$$\frac{k}{z_R} \gg \frac{1}{z_R^2} \qquad \text{or} \qquad k^2 w_0^2 \gg 1. \tag{16.122}$$

当我们把束状解视为形如 (16.80) 的波包时，(16.122) 的物理含义就变得清楚了。考虑例如一个由叠加单色平面波而成的波包，其波矢为 $\mathbf{k} = \mathbf{q}_\perp + k_z \hat{\mathbf{z}}$。由于 $\omega = c|\mathbf{k}|$，每个波的相位以如下形式出现

$$\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega(\mathbf{k})t] = \exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_\perp)\exp(ik_z z)\exp\left(-ict\sqrt{q_\perp^2 + k_z^2}\right). \tag{16.123}$$

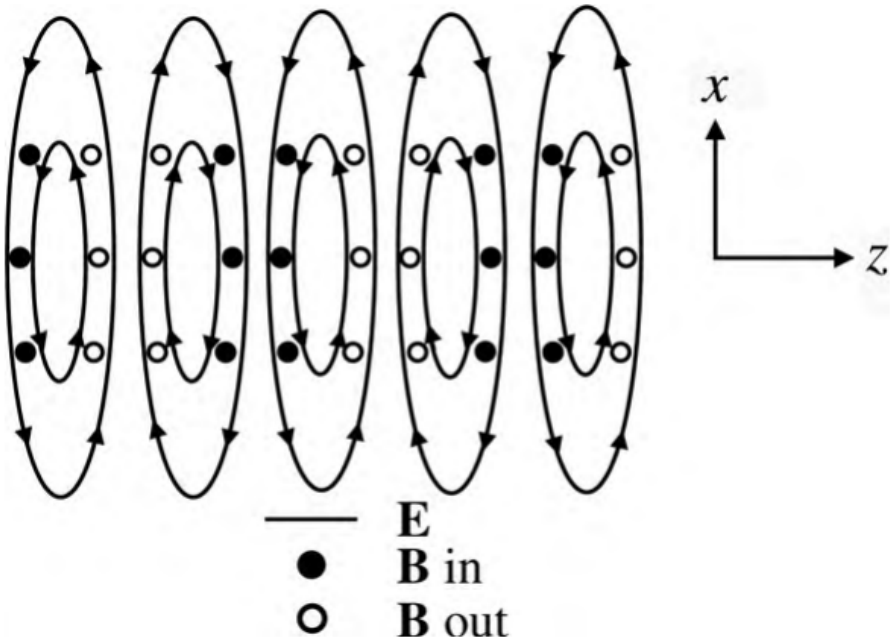


图 **16.13** 沿 z 方向传播的基模高斯光束在束腰附近、$y = 0$ 平面内 (16.125) 场线的示意图。图改编自 Davis 与 Patsakos (1981)。

(16.113) 不包含像 (16.123) 这样的部分。相反，它假设 $q_\perp^2 \ll k^2$，从而 (16.123) 右端的第二、第三个指数因子可以分别近似为

$$k_z = \sqrt{k^2 - q_\perp^2} \approx k - \frac{q_\perp^2}{2k} \qquad \text{and} \qquad \sqrt{q_\perp^2 + k_z^2} \approx k_z \approx k. \tag{16.124}$$

等式 (16.124) 表明，只有波矢与传播轴偏离极小的平面波才被包含在束状波包中。此外，每个波都被取为以共同的频率 $\omega = ck_z$ 传播。要把这一物理结论与上文所作的解析傍轴近似联系起来，只需回忆束腰 w_0 是光束的特征横向尺度即可。借助 (16.114)，我们写出 $q_\perp \sim 1/w_0$，从而证实 $k^2 \gg q_\perp^2$ 重现了 (16.122) 的右端。等价的说法是，光束发散角满足 $\theta^2 \ll 1$。

16.7.4 傍轴电磁波

§16.2.1 描述了如何用 Lorenz 规范势和标量波动方程的解，来生成满足麦克斯韦方程组的电场与磁场。把同一套方法施于标量高斯光束 (16.115)，便生成一个在傍轴近似下满足麦克斯韦方程组的束状电磁波。我们把它留作读者的练习：验证沿 z 方向传播的光束的场可以取为

$$\mathbf{E} = u\hat{\mathbf{x}} + \frac{i}{k}\frac{\partial u}{\partial x}\hat{\mathbf{z}} \qquad \text{and} \qquad \mathbf{B} = -\frac{i}{\omega}\nabla \times \mathbf{E}. \tag{16.125}$$

图 16.13 是 (16.125) 所预言的场线在基模高斯光束束腰附近、$y = 0$ 平面内的草图。这是对 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$「相互拥抱」比图 16.2 更真实的描绘。这些闭合回路与 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 一致（在傍轴近似下可忽略的项以内），并清楚说明了为什么 (16.125) 明显不垂直于传播的 z 方向。

16.7.5 傍轴光束的角动量

早在 1909 年，Poynting 就论证了圆偏振光携带角动量，而线偏振光不携带。[19] 他的预言于 1936 年由 Beth 证实，后者研究了偏振光对悬挂石英片所施加的机械转矩。[20] 转矩的来源是角动量从场到物质的转移。这促使我们分析沿 z 轴传播的束状单色波中储存的角动量。于是，记 $\mathbf{r}_\perp = (x, y)$，我们写出

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r}_\perp, z)\exp[i(kz - \omega t)]. \tag{16.126}$$

利用傍轴近似 (16.109)，我们将 (i) 证实刚刚陈述的实验现象，(ii) 辨认出光束每单位面积的总角动量中的自旋与轨道贡献。

我们的策略是计算 L_z（光束每单位长度的角动量 z 分量）与 U（光束每单位长度的总能量）之比。更确切地说，我们计算各量时间平均[21]之比，因为对单色波而言，$\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}$ 与 u_{EM} 在光束横截面上的积分不是与时间无关的。因此，把 (15.31) 与 (15.75) 被积函数的时间平均对 $d^2r=dxdy$ 积分，所求之比为

$$\frac{\langle L_z\rangle}{\langle U\rangle}=\frac{\mathrm{Re}\int d^2r\,[\mathbf{r}\times(\mathbf{E}^*\times\mathbf{B})]\cdot\hat{\mathbf{z}}}{\frac{1}{2}\mathrm{Re}\int d^2r\,[\mathbf{E}^*\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}^*\cdot\mathbf{B}]}. \tag{16.127}$$

法拉第定律 $\nabla\times\mathbf{E}=i\omega\mathbf{B}$ 以及自由场关系 $\omega=ck$ 把 (16.127) 变为

$$\frac{\langle L_z\rangle}{\langle U\rangle}=\frac{\mathrm{Re}\int d^2r\,\{\mathbf{r}\times[\mathbf{E}^*\times(-i\nabla\times\mathbf{E})]\}\cdot\hat{\mathbf{z}}}{\frac{1}{2}\omega\,\mathrm{Re}\int d^2r\,[\mathbf{E}^*\cdot\mathbf{E}+k^{-2}(\nabla\times\mathbf{E}^*)\cdot(\nabla\times\mathbf{E})]}. \tag{16.128}$$

在傍轴近似（§16.7.3）中，(16.126) 中电场的 z 变化主要由指数因子而非前因子承担。换言之，$\partial\mathbf{E}_0/\partial z\ll k\mathbf{E}_0$。这一近似的一个推论是

$$\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial z}\approx ik\mathbf{E}. \tag{16.129}$$

另一个推论由 (16.129) 及 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 得出：若我们记 $\mathbf{E}=(\mathbf{E}_\perp,E_z)$，并使用适用于高斯光束的傍轴估计 $k^{-1}\nabla_\perp\sim(kw_0)^{-1}\ll1$，则

$$E_z\approx\frac{i}{k}\nabla\cdot\mathbf{E}_\perp\approx\frac{i}{kw_0}E_\perp. \tag{16.130}$$

把 (16.130) 与 (16.122) 的右端作比较可见，在傍轴极限下，E_z 的二次量相对于 $\mathbf{E}_\perp$ 的二次量可以忽略。

现在我们已能将 (16.128) 完全用矢量 $\mathbf{E}_\perp$ 表示。首先，刚才所作的论断告诉我们，(16.128) 分母中的第一项满足

$$\mathbf{E}^*\cdot\mathbf{E}\approx\mathbf{E}_\perp^*\cdot\mathbf{E}_\perp. \tag{16.131}$$

类似地，通过写出所有分量并同时利用 (16.129) 与 (16.130)，我们对 (16.128) 分母中的第二项求出相同的近似值：

$$k^{-2}(\nabla\times\mathbf{E}^*)\cdot(\nabla\times\mathbf{E})\approx\mathbf{E}_\perp^*\cdot\mathbf{E}_\perp. \tag{16.132}$$

对 (16.128) 的分子，我们由下述事实出发：

$$\mathbf{r}\times[\mathbf{E}^*\times(\nabla\times\mathbf{E})]=\mathbf{r}\times(E_k^*\nabla E_k)-\mathbf{r}\times(\mathbf{E}^*\cdot\nabla)\mathbf{E}. \tag{16.133}$$

(16.130) 之后的论断保证，代换 $\mathbf{E}\to\mathbf{E}_\perp$ 对 (16.133) 中的 $\mathbf{r}\times(E_k^*\nabla E_k)$ 项有效。另一方面，(16.133) 中的 $\mathbf{r}\times(\mathbf{E}^*\cdot\nabla)\mathbf{E}$ 项只有在分部积分之后才在 (16.128) 的分子中得到简化。读者可以验证，最终结果是规范不变的表达式

$$\frac{\langle L_z\rangle}{\langle U\rangle}=\frac{\operatorname{Re}\int d^2r\,\{\mathbf{E}_\perp^*\cdot[\mathbf{r}\times(-i\nabla)]_z\mathbf{E}_\perp-i[\mathbf{E}_\perp^*\times\mathbf{E}_\perp]_z\}}{\omega\int d^2r\,|\mathbf{E}_\perp|^2}. \tag{16.134}$$

(16.134) 中所有的积分都收敛，因为束状波的强度随 $\mathbf{r}_\perp$ 从零增大而迅速趋于零。

16.7.6 轨道角动量与自旋角动量

为解释 (16.134)，我们遵循 §16.4.5 末例 16.3 的 (c) 部分，并用 (16.60) 中定义的圆偏振矢量 $\hat{\mathbf{e}}_+$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_-$ 作为基矢，把一般的偏振态 (16.63) 表为列矢量

$$|\psi\rangle=\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}E_x-iE_y\\ E_x+iE_y\end{pmatrix}. \tag{16.135}$$

在此基下，对于 $E_y/E_x=+i$ 的左旋圆偏振（LCP）波，$\psi_-=0$。类似地，对于 $E_y/E_x=-i$ 的右旋圆偏振（RCP）波，$\psi_+=0$（见 §16.4.3）。我们还把电场强度归一化为

$$\langle\psi|\psi\rangle=\int d^2r\,|\mathbf{E}_\perp|^2=1. \tag{16.136}$$

下一步把量子力学轨道角动量算符与自旋 1 角动量算符的 z 分量写为

$$\ell_z=[\mathbf{r}\times(-i\hbar\nabla)]_z=-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} \tag{16.137}$$

以及

$$s_z=\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{16.138}$$

利用前述四个方程，(16.134) 取一个极具提示性的形式[22]

$$\frac{\langle L_z\rangle}{\langle U\rangle} = \frac{\langle\psi|\ell_z|\psi\rangle + \langle\psi|s_z|\psi\rangle}{\hbar\omega}. \tag{16.139}$$

(16.139) 中的自旋角动量完全由光束的偏振决定。由 (16.135) 与 (16.138)，

$$\langle\psi|s_z|\psi\rangle = \hbar\int d^2r\,(|\psi_+|^2 - |\psi_-|^2). \tag{16.140}$$

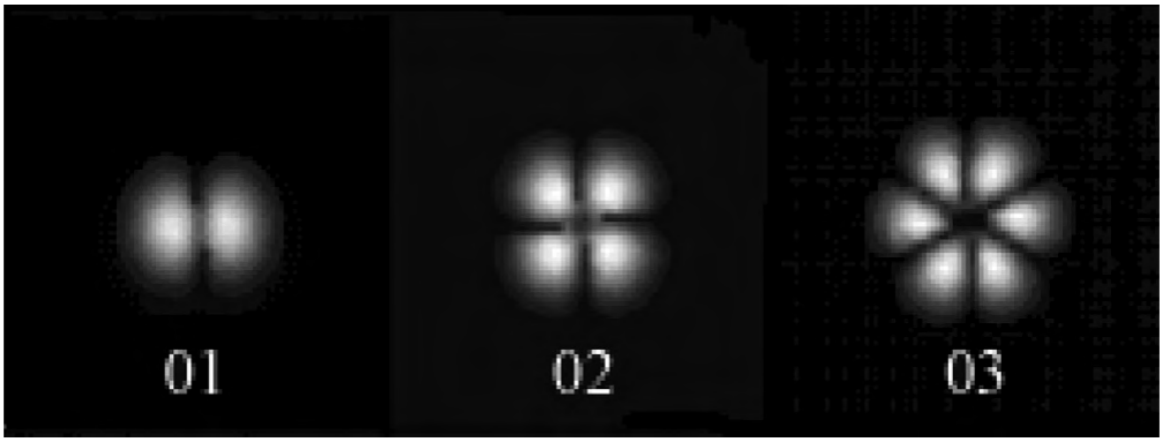


图 **16.14** 由 (16.141) 定义、带有非零单位长度光束轨道角动量的几个 (p,ℓ) 拉盖尔-高斯束状波的横截面强度分布。

螺旋度一词指自旋角动量在线动量方向（此处为 $+z$）上的投影。因此，LCP 波具有 $s_z = +\hbar$ 和正螺旋度，而 RCP 波具有 $s_z = -\hbar$ 和负螺旋度。线偏振光束有 $\psi_+ = \psi_-$。在那种情形下，$s_z = 0$，没有自旋角动量可供转移给物质。

(16.137) 最右端的导数告诉我们，(16.139) 中的轨道角动量由 $\mathbf{E}_\perp(\rho,\phi,z,t)$ 对 ϕ 的依赖关系决定。一个直接推论是，§16.7.2 中分析过的基模高斯光束携带零轨道角动量。另一方面，傍轴波动方程 (16.110) 有一类重要的解 确实具有相对于光束轴的轨道角动量。这些推广了基模高斯解的解，由整数 p 与 ℓ 标号，因为它们涉及连带拉盖尔多项式 $L_p^\ell[x]$。[23] 我们把这些拉盖尔-高斯波记作 $u_{p\ell}(\mathbf{r},t)$，其中基模解 (16.115) 对应于 $u_{00}(\mathbf{r},t)$。更高阶的波为

$$u_{p\ell}(\rho,\phi,z,t) = \left[\frac{\sqrt{2}\rho}{w(z)}\right]^\ell L_p^\ell\left[\frac{2\rho^2}{w^2(z)}\right] e^{i(2p+\ell)\alpha(z)} e^{i\ell\phi} u_{00}(\rho,z,t). \tag{16.141}$$

图 16.14 画出了 (16.141) 的实部在 $p=0$、$\ell=1,2,3$ 时的强度。这类光束的线动量密度具有一个方位角分量，并携带一个（相对于光束轴）正比于 ℓ 的轨道角动量。它们还是「空心的」，即 $u_{p\ell}(0,\phi,z,t)=0$。

我们以如下注记结束本节：沿光束方向每单位面积的总角动量在 (16.139) 中被优雅地分离为轨道与自旋分量，这是傍轴近似的一个特殊性质。它不能推广到自由空间麦克斯韦方程的精确束状解。另一方面，若考察 (15.73) 中定义的角动量流密度 $\mathbf{M}$ 的完全纵向分量 M_{zz}，则对真正的束状电磁波确实会发生规范不变的轨道与自旋分量分离。[24]

16.8 球面波

球面电磁波是空空间麦克斯韦方程的解，其等相位面是球面而非平面。这类波自然地出现在某些导行波问题中（第 19 章），并且对辐射理论（第 20 章）至关重要。我们用一个矢量势的拟设来引入这些波：

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)=\nabla\times[u(\mathbf{r},t)\mathbf{r}]. \tag{16.142}$$

此下标表明 (16.142) 满足库仑规范条件 $\nabla\cdot\mathbf{A}_C=0$。如 §16.2.2 所讨论，在真空中可取 $\varphi_C=0$，而 $\mathbf{A}_C$ 满足一个矢量波动方程。因此，我们的任务是求解

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right][\nabla\times(u\mathbf{r})]=0. \tag{16.143}$$

幸运的是，旋度算符与拉普拉斯算符对易，[25] 因此 (16.143) 等价于

$$\nabla\times\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right](u\mathbf{r})=0. \tag{16.144}$$

另一方面，

$$\nabla\times[\nabla^2(u\mathbf{r})]=\nabla\times\{\mathbf{r}\nabla^2u+2\nabla u\}=\nabla\times(\mathbf{r}\nabla^2u). \tag{16.145}$$

因此，(16.144) 简化为

$$\nabla\times\mathbf{r}\left\{\nabla^2u-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2u}{\partial t^2}\right\}=0. \tag{16.146}$$

由 (16.146) 我们得出结论：标量波动方程的任意解 $u(\mathbf{r},t)$ 都可以用来通过 (16.142) 构造一个库仑规范矢势。

16.8.1 TE 与 TM 矢量波

与矢势 (16.142) 相联系的球面电磁波场为 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}_C$ 和 $\mathbf{E}=-\partial\mathbf{A}_C/\partial t$。由于 $\nabla\times\mathbf{r}=0$，我们得到横电（TE）波，

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=\mathbf{r}\times\nabla\dot{u}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}_{\mathrm{TE}}=-\nabla\times\big[\mathbf{r}\times\nabla u\big].\tag{16.147}$$

这个名称是恰当的，因为 (16.147) 中的电场满足

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=0.\tag{16.148}$$

这并不显然，但 (16.147) 中的场是相互垂直的：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{TE}}=0.\tag{16.149}$$

为看出这一点，我们定义矢量算符 $\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\times\nabla$，并把 (16.147) 写成[26]

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=i\mathbf{L}\dot{u}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}_{\mathrm{TE}}=-i\nabla\times\mathbf{L}u.\tag{16.150}$$

论证的关键是算符恒等式[27]

$$\nabla\times\mathbf{L}=(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L})\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r\right)+\hat{\mathbf{r}}\frac{i}{r}L^2.\tag{16.151}$$

方程 (16.151) 表明 $\mathbf{B}_{\mathrm{TE}}$ 有一个沿 $\hat{\mathbf{r}}$ 的分量和一个沿 $\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{L}u$ 的分量。后者垂直于 $\hat{\mathbf{r}}$，也垂直于 $\mathbf{L}\dot{u}$，因为 u 与 $\dot{u}$ 具有相同的角依赖关系。这就证明了 (16.149)。

为取得进一步进展，我们利用无源麦克斯韦方程组 (16.1) 与 (16.2) 关于变换

$$\mathbf{E}\to c\mathbf{B}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}\to-\mathbf{E}/c\tag{16.152}$$

的对偶对称性（§15.2.2）。

具体来说，把 (16.152) 应用于 TE 解 (16.147) 会生成麦克斯韦方程组的一个线性无关的自由场解。为避免混淆，我们用 $w(\mathbf{r},t)$ 作为 (16.146) 中标量波动方程的解来完成这一操作，并定义横磁（TM）波，

$$c\mathbf{B}_{\mathrm{TM}} = \mathbf{r}\times\nabla\dot{w} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_{\mathrm{TM}} = c\nabla\times\bigl[\mathbf{r}\times\nabla w\bigr]. \tag{16.153}$$

上文对 TE 场所用的同样论证表明，(16.153) 中的场满足

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{TM}} = 0 \tag{16.154}$$

和

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TM}}\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{TM}} = 0. \tag{16.155}$$

最后，我们陈述（但不证明）一个重要定理：无源麦克斯韦方程组的每一个解都可以唯一地表示为形如 (16.147) 与 (16.153) 的 TE 场与 TM 场之和。[28] 标量函数 $u(\mathbf{r},t)$ 与 $w(\mathbf{r},t)$ 在此语境下称为 *Debye* 势，它们构成了惠特克定理（见 §16.2.2）所预言的那两个函数。

16.8.2 标量波

有了 (16.147) 与 (16.153)，剩下只需寻找 (16.146) 中具有球对称性的标量波动方程的解。我们专门讨论时谐波，其中 $u(\mathbf{r},t) = \hat{u}(r,\theta,\phi,\omega)\exp(-i\omega t)$，并从 §16.6 得知，我们的任务是求解球坐标下的亥姆霍兹方程 (16.102)：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\hat{u}}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\hat{u}}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\hat{u}}{\partial\phi^2} + \frac{\omega^2}{c^2}\hat{u} = 0. \tag{16.156}$$

分离变量提示我们尝试 (16.156) 的如下形式解

$$\hat{u}(r,\theta,\phi\,|\,\omega) = R(r)Y(\theta,\phi). \tag{16.157}$$

仿照我们对拉普拉斯方程的处理（§7.7），我们选取 $\ell(\ell+1)$ 作为分离常数并令 $\omega = ck$。这导出常微分方程

$$-\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) - \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2} = \ell(\ell+1)Y \tag{16.158}$$

和

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]R = 0. \tag{16.159}$$

方程 (16.158) 与 (7.70) 完全相同，由此可把角函数认定为 §4.5.2 中讨论的球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$。径向方程 (16.159) 与 $\ell+\frac{1}{2}$ 阶贝塞尔方程密切相关。我们略去细节（见 §C.3.2），只陈述：此处我们最关心的 (16.159) 的解是 球汉克尔函数 $h_\ell^{(1)}(kr)$。其中前几个为

$$
\begin{aligned}
h_0^{(1)}(kr) &= -i\frac{e^{ikr}}{kr} \\
h_1^{(1)}(kr) &= -\left[1+\frac{i}{kr}\right]\frac{e^{ikr}}{kr} \\
h_2^{(1)}(kr) &= i\left[1+\frac{3i}{kr}-\frac{3}{(kr)^2}\right]\frac{e^{ikr}}{kr}.
\end{aligned}
\tag{16.160}
$$

当乘以 $\exp(-i\omega t)$ 时，每个 $h_\ell^{(1)}(kr)$ 代表一个出射球面波，其中等相面 $\phi = kr-\omega t$ 随时间向外从原点径向扩展。一个线性无关的解是其复共轭 $h_\ell^{(2)}(kr)$。当乘以 $\exp(-i\omega t)$ 时，它代表一个入射球面波，其中等相面 $\phi = kr+\omega t$ 随时间向内朝原点径向收缩。亥姆霍兹方程 (16.159) 的通解是二者的线性组合：

$$
\hat{u}(\mathbf{r}|\omega)=\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\left[A_\ell(k)h_\ell^{(1)}(kr)+B_\ell(k)h_\ell^{(2)}(kr)\right]Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{16.161}
$$

把 (16.161) 代入 (16.147) 生成一整套横电（TE）球面电磁波。把 (16.161) 代入 (16.153) 生成一整套横磁（TM）球面电磁波。第 20 章将用这两套波来讨论多极辐射。

应用 16.1　角向的重要性

所有球面电磁波本质上都是各向异性的，其电场与磁场至少依赖于一个角变量。为证明这一点，只需用仅依赖于径向变量 r（而非 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$）的标量波动方程解 $u(r,t)$ 与 $w(r,t)$ 写出 (16.147) 与 (16.153)。结果是

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}(r,t)&=\mathbf{r}\times\nabla\dot{u}(r,t)=\mathbf{r}\times\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial t}\right)\mathbf{r}=0\\ \mathbf{B}_{\mathrm{TM}}(r,t)&=\frac{1}{c}\mathbf{r}\times\nabla\dot{w}(r,t)=\frac{1}{c}\mathbf{r}\times\left(\frac{\partial^2 w}{\partial r\partial t}\right)\mathbf{r}=0.\end{aligned}\tag{16.162}$$

纯径向（因而各向同性）电磁波的缺失，是 (16.148) 与 (16.154) 的结果，即 $\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}(r,t)$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{TM}}(r,t)$ 是这样一种矢量波：它在空间每一点都必须垂直于 $\mathbf{r}$。公式 (16.147) 与 (16.153) 定义了处处与任意以原点为中心的球面相切的连续矢量场。然而，代数拓扑学的一个著名定理保证这是不可能的！更通俗地说，这个毛球定理指出，不可能把一个毛球梳得每根毛都平伏。[29] 如图 16.15 所示，必然在某处存在一个翘毛（毛竖立的点）或一块秃斑。横向性条件 (16.148) 与 (16.154) 排除了 $\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{TM}}$（它们扮演毛的角色）出现翘毛。但当 u 与 w 仅依赖于径向变量 r 时，$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{TM}}$ 也不能在任何以原点为中心的球面上有孤立零点（秃斑）。因此，两个场都必须恒等于零。

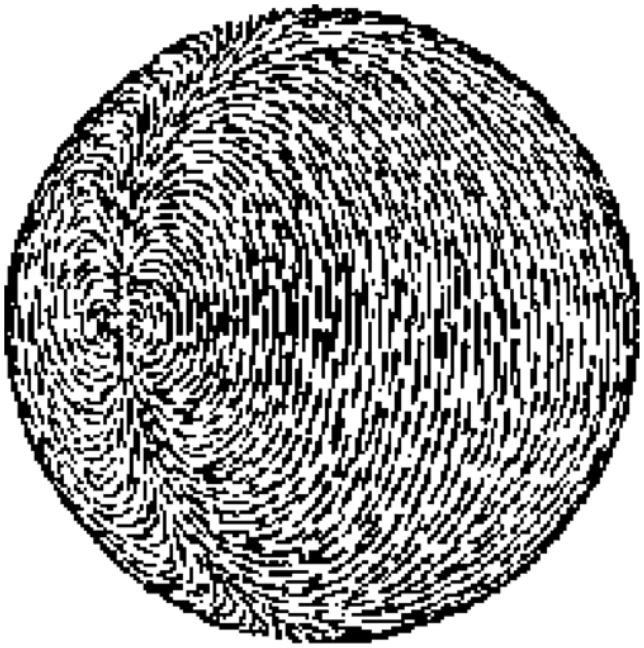


图 16.15 如果一个毛球的毛发在球面上其余每一点都平伏，则它必有一块秃斑或一个翘毛。

16.9 赫兹矢量

真空电磁场的一个非常一般的处理方式，是把「球面」矢势 (16.142) 推广，定义一对称为赫兹矢量的势函数。本节中，我们用赫兹矢量来推广 §16.8.1 引入的横电（TE）波与横磁（TM）波的观念。它们的真正价值将在以后我们重新引入麦克斯韦方程组中的源项以研究辐射与散射时显现。[30]

16.9.1 磁赫兹矢量

磁赫兹矢量 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}(\mathbf{r},t)$ 是这样一种势函数：其定义使电磁学中通常的矢势自动满足库仑规范约束 $\nabla\cdot\mathbf{A}_C=0$。[31] 只要

$$\mathbf{A}_C=\nabla\times\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} \tag{16.163}$$

情况便是如此。完全如 §16.8 开头那样，我们利用两个事实：(i) $\mathbf{A}_C$ 满足矢量波动方程 (16.16)；(ii) 旋度算符与拉普拉斯算符对易，从而得出结论

$$\nabla\times\left\{\nabla^2\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}}{\partial t^2}\right\}=0. \tag{16.164}$$

鉴于无源时我们可自由地令标势 $\varphi_C = 0$（见 §16.2.2），(16.164) 以及把 (16.163) 代入 (16.17) 表明，若

$$\nabla^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}}{\partial t^2} = 0, \tag{16.165}$$

则真空中一个有效的电磁场为

$$\mathbf{E} = -\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \nabla \times \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}. \tag{16.166}$$

套用我们本章通篇使用的技巧：那些使矢量波动方程 (16.165) 化为标量波动方程的 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 选择，结果都会生成实际重要的电磁场。于是，§16.8 中得到的横电（TE）球面波就来自选择 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} = u\hat{\mathbf{r}}$。对于其他目的，只需选取一个常矢量 $\mathbf{s}$，并构造试探解

$$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{r}, t)\mathbf{s}. \tag{16.167}$$

把 (16.167) 代入 (16.165) 表明，若 $u(\mathbf{r}, t)$ 是标量波动方程的解，则后者得到满足。于是，利用

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}) - \nabla^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} \tag{16.168}$$

以及它之前的三个方程，我们发现

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}} = \mathbf{s} \times \nabla \frac{\partial u}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B}_{\mathrm{TE}} = (\mathbf{s} \cdot \nabla)\nabla u - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\mathbf{s}. \tag{16.169}$$

场 (16.169) 是横电（TE）的，因为电场总是垂直于 $\mathbf{s}$。

16.9.2 电赫兹矢量

电赫兹矢量 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 是这样一种势函数：其定义使电磁学中通常的标势与矢势自动满足洛伦兹规范约束。[32] 后者为

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_L + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi_L}{\partial t} = 0. \tag{16.170}$$

因此，$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 的一个恰当定义是

$$\mathbf{A}_L = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \varphi_L = -\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}. \tag{16.171}$$

方程 (16.8) 提醒我们，$\mathbf{A}_L$ 与 φ_L 分别满足一个矢量方程和一个标量波动方程。把势 (16.171) 代入这些波动方程，可直接验证：若电赫兹矢量本身满足

$$\nabla^2\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t^2} = 0, \tag{16.172}$$

则二者都得到满足。相应的电磁场通过把 (16.171) 代入 (16.7) 并利用 (16.168) 得到：

$$\mathbf{E} = \nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\nabla\times\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t}. \tag{16.173}$$

与 (16.166) 中的 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 一样，(16.173) 中的 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 除了必须是矢量波动方程的解之外，没有任何限制或约束。事实上，这两组场 (16.166) 与 (16.173) 是对偶对称伴侣，其含义是：取 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} = -c\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 时，变换 (16.152) 把其中一个联系到另一个。

我们现在仿照 (16.167)，用常矢量 $\mathbf{s}$ 写出

$$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t) = w(\mathbf{r},t)\mathbf{s}. \tag{16.174}$$

以（如今已熟悉的）方式，这个拟设把求矢量波动方程 (16.172) 解的问题，转化为求标量波动方程的解 $w(\mathbf{r},t)$ 的问题。把 (16.174) 代入 (16.173) 所得的结果场为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TM}} = (\mathbf{s}\cdot\nabla)\nabla w - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}\mathbf{s} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B}_{\mathrm{TM}} = -\mathbf{s}\times\nabla\frac{1}{c^2}\frac{\partial w}{\partial t}. \tag{16.175}$$

场 (16.175) 是横磁（TM）的，因为磁场总是垂直于 $\mathbf{s}$。傍轴类光束场 (16.125) 就是一个例子，它可视为由电赫兹矢量 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} = w\hat{\mathbf{x}}$（其中 $w = u/k^2$）导出。

应用 16.2　惠特克定理再探

惠特克定理（见 §16.2.2）指出，标量波动方程的两个解就足以表示真空中的任意电磁场。由于 (16.167) 定义了一个单分量的 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$，而 (16.174) 定义了一个单分量的 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$，有理由猜测 (16.169) 与 (16.175) 的线性组合就能完成这一任务。

为证明这一点，我们把电场写成如下形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int d\omega\,\mathbf{E}(\mathbf{r}|\omega)e^{-i\omega t}, \tag{16.176}$$

其中

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}|\omega)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{k})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\delta(k-\omega/c). \tag{16.177}$$

与 §16.6.1 比较可见，（形式上）我们用的是平面波谱表示，其中（见 §16.3.4）振幅函数 $\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{k})$ 严格垂直于 $\mathbf{k}$。这促使我们选取一个固定单位矢量 $\hat{\mathbf{s}}$，并写出 $\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{k})=E_1(\mathbf{k})\hat{\mathbf{e}}_1+E_2(\mathbf{k})\hat{\mathbf{e}}_2$，其中 $\hat{\mathbf{e}}_1=\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}}$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_2=\hat{\mathbf{k}}\times(\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}})$ 是同时垂直于 $\mathbf{k}$ 且彼此垂直的单位矢量。于是，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}|\omega)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\left[(\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}})E_1(\mathbf{k})+\hat{\mathbf{k}}\times(\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}})E_2(\mathbf{k})\right]e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\delta(k-\omega/c). \tag{16.178}$$

当梯度算符作用于平面波时，$\nabla\equiv i\mathbf{k}$。因此，(16.178) 中可令 $\hat{\mathbf{k}}\to-(i/k)\nabla$，把梯度算符提出积分之外，并利用 δ 函数写出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}|\omega)=i\omega\nabla\times(u\hat{\mathbf{s}})+\nabla\times\nabla\times(w\hat{\mathbf{s}}), \tag{16.179}$$

其中

$$u(\mathbf{r}|\omega)=-\frac{c}{\omega^2}\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}E_1(\mathbf{k})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\delta(k-\omega/c) \tag{16.180}$$

和

$$w(\mathbf{r}|\omega)=-\frac{c^2}{\omega^2}\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}E_2(\mathbf{k})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\delta(k-\omega/c). \tag{16.181}$$

现在，把 (16.179) 代入 (16.176) 并令

$$u(\mathbf{r},t)=u(\mathbf{r}|\omega)e^{-i\omega t}\qquad\text{和}\qquad w(\mathbf{r},t)=w(\mathbf{r}|\omega)e^{-i\omega t}. \tag{16.182}$$

结果得到的 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 表达式，是 (16.166) 中带磁赫兹矢量 (16.167) 的电场与 (16.173) 中带电赫兹矢量 (16.174) 的电场的和：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times[u(\mathbf{r},t)\hat{\mathbf{s}}]+\nabla\times\nabla\times[w(\mathbf{r},t)\hat{\mathbf{s}}]. \tag{16.183}$$

由构建方式可知，与 (16.183) 相联系的磁场只能是 (16.166) 与 (16.173) 中磁场的和：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\nabla\times\nabla\times[u(\mathbf{r},t)\hat{\mathbf{s}}]+\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times[w(\mathbf{r},t)\hat{\mathbf{s}}]. \tag{16.184}$$

场 (16.183) 与 (16.184) 满足惠特克定理的条件，因为由 (16.182) 定义的两个标量函数显然是标量波动方程的解。

16.10 自由场中粒子所受的力

粒子在时变电磁场中的行为，是加速器物理、等离子体物理、原子物理和空间物理中的一个核心问题。本节中，我们聚焦于真空中的时谐场，并分析三种可获得解析结果的情形：(a) 带电粒子在单色平面波中的运动；(b) 单色场对带电粒子施加的力；(c) 单色场对可电极化粒子施加的力。

16.10.1 平面波中的带电粒子运动

考察一个电荷为 q、质量为 m 的点粒子，置于电场为 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}E_0\cos(kz-\omega t)$ 的单色线偏振平面波的场中。库仑电力 $q\mathbf{E}$ 沿 $\mathbf{E}$ 方向驱动粒子。洛伦兹磁力沿 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 方向驱动粒子，其中 $c\mathbf{B}=\hat{\mathbf{y}}E_0\cos(kz-\omega t)$。因此，如果 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{E}$ 同相位，这便是一种沿波传播的 z 轴加速粒子的方案。然而，正如我们即将证明的，粒子速度并不与电场同相位，因而在任何方向上都没有净加速。

我们的策略是把电力 $q\mathbf{E}$ 当作主项，而把磁力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的效应当作微扰加上。我们选取初始条件 $x(0)=z(0)=\dot{x}(0)=\dot{z}(0)=0$。仅有库仑力时的非相对论运动方程为[33]

$$m\ddot{x}=qE_0\cos(kz-\omega t)\approx qE_0\cos(\omega t). \tag{16.185}$$

(16.185) 中的末项是一个近似，只要粒子保持靠近原点便成立。积分两次并施加初始条件，得到

$$x(t) = \frac{qE_0}{m\omega^2}[1 - \cos(\omega t)] \equiv d[1 - \cos(\omega t)]. \tag{16.186}$$

(16.186) 中定义的特征长度尺度 $d = qE/m\omega^2$ 衡量了平面波的场强。

若粒子速度为非相对论的，洛伦兹力便可当作微扰处理：

$$\frac{v_x|\mathbf{B}|}{|\mathbf{E}|} = \frac{v_x}{c} \sim \frac{\omega d}{c} = kd \ll 1. \tag{16.187}$$

相应地，z 运动的运动方程为

$$\ddot{z} = (q/m)\dot{x}B_y = \frac{1}{2}kd^2\omega^2 \sin(2\omega t). \tag{16.188}$$

由 (16.185) 与 (16.188) 得到的时间平均值 $\langle \ddot{x} \rangle = \langle \ddot{z} \rangle = 0$ 证实粒子经受零净加速度。然而，把 (16.188) 积分两次并施加初始条件，会揭示出有趣的行为：沿 z 方向以两倍波频的振荡运动，叠加在同一方向上的稳定漂移之上，

$$z(t) = \frac{1}{8}kd^2[2\omega t - \sin(2\omega t)]. \tag{16.189}$$

若漂移坐标为 $z_0 = c(kd)^2 t/4$，我们便可从 (16.186) 与 (16.189) 中消去正弦函数，得到

$$16(z - z_0)^2 = k^2 x^2 (d^2 - x^2). \tag{16.190}$$

图 16.16 在以 z_0 为中心的（运动）参考系中画出了轨迹 (16.190) 作为 d 的函数。这些轨迹是 8 字形利萨如图形，其波瓣位于 x 轴上。当场强参数 $d \to 0$ 时，运动缩小为沿 x（电场）轴以频率 ω 的一维简谐运动。z 运动中之所以出现二次谐波 2ω，是因为洛伦兹力定律的非线性性质：由 (16.186) $\mathbf{v} \propto \mathbf{E}$，而对平面波有 $c|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|$，故 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \propto |\mathbf{E}|^2$。这种非线性意味着，我们不能用本节的结果去推断粒子在由平面波叠加而成的高强度场中的行为（见下一节）。

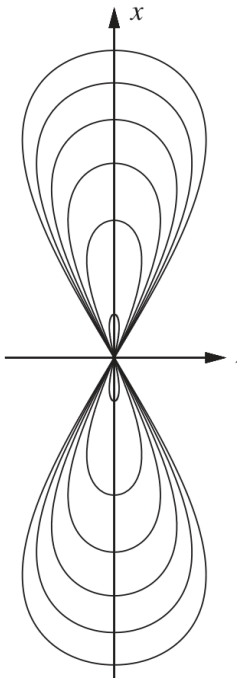


图 **16.16** 8 字形轨迹 (16.190)（以 z_0 为中心），对应质量为 m、电荷为 q 的粒子，由沿 z 方向传播、频率为 ω、电场强度为 E_0 的平面波使之运动。波瓣面积随 $d = qE_0/m\omega^2$ 的增大而增大。

16.10.2 带电粒子上的有质动力

与上面所研究的单个平面波不同，许多时谐电磁波能够对带电粒子施加净力。为看清这一点，我们再次把洛伦兹磁力当作对库仑电力的微扰。由 (16.186)，电荷为 q 的粒子相对于适当选取的原点的电位移为

$$\mathbf{r} = -\frac{q}{m\omega^2}\mathbf{E}. \tag{16.191}$$

对于小 $\mathbf{r}$，我们可写出 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t) \approx \mathbf{E}_0 + (\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t) \approx \mathbf{B}_0$，其中 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}(0)e^{-i\omega t}$ 且 $\mathbf{B}_0 = \mathbf{B}(0)e^{-i\omega t}$。用这些近似与 (16.191) 计算库仑-洛伦兹力，得到

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{B}) \approx q\mathbf{E}_0 - \frac{q^2}{m\omega^2}\left[(\mathbf{E}_0\cdot\nabla)\mathbf{E}_0 + \frac{\partial \mathbf{E}_0}{\partial t}\times\mathbf{B}_0\right]. \tag{16.192}$$

恒等式 $(\mathbf{E}\cdot\nabla)\mathbf{E} = \tfrac{1}{2}\nabla(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}) - \mathbf{E}\times(\nabla\times\mathbf{E})$ 与 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$ 把 (16.192) 变换为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}_0 - \frac{q^2}{m\omega^2}\left[\frac{1}{2}\nabla(\mathbf{E}_0\cdot\mathbf{E}_0) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{E}_0\times\mathbf{B}_0)\right]. \tag{16.193}$$

(16.193) 中的所有场（因而力）都是复的时谐量。为求出物理的力，我们首先令 $\mathbf{E}_0 \to \mathrm{Re}\,\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{B}_0 \to \mathrm{Re}\,\mathbf{B}_0$，然后对一个振荡周期取平均。这样做之后，(16.193) 中的 $q\mathbf{E}_0$ 项与全时间导数项都消失。对于梯度项，我们应用谐波场的时间平均定理（1.6.3 节）。

最终结果适用于任意选定的原点，故净时间平均力为

$$\langle \mathbf{F}(\mathbf{r}) \rangle = -\frac{q^2}{4m\omega^2}\nabla |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 = -\nabla V_P(\mathbf{r}). \tag{16.194}$$

有质动力这个名称常被用来称呼 (16.194)，以及任何其他由物质与振荡电磁场相互作用所产生的、时间平均的非线性力。

(16.194) 证实了上一节的结果：$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ 的传播平面波对带电粒子施加零净力。由 (16.194) 定义的有质势 $V_P(\mathbf{r})$ 显然为正，故我们预期带电粒子（无论正负）会被从场强高的空间区域排斥向场强低的空间区域。例如，一个低能电子从侧面入射到高斯光束 (16.115) 上，由于场强从传播轴上的最大值起沿径向迅速减小，它会被光束背向散射。另一方面，数值轨迹计算表明，同一个电子若初始动能大于 $V_P(\mathbf{r})$ 的最大值，则能被捕获在光束焦点附近，并随后被光束的纵向电场加速。[34]

16.10.3 光镊：可极化粒子所受的力

例 6.5 曾证明，静电场对可极化的原子或分子施加吸引力。把这一现象推广到含时场，便可极其精确地移动和捕获微小的可极化粒子。这一现象——称为光镊——在物体尺寸远大于场的波长时，可用射线光学来分析。本节中我们在相反的极限下工作，即物体尺寸远小于场的波长，并把物体用一个点电偶极子 $\mathbf{p}(t)$ 代替。

频率为 ω 的场对点电偶极子施加的力 (15.135) 的时间平均为

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{ (\mathbf{p}^*\cdot\nabla)\mathbf{E} + \frac{d\mathbf{p}^*}{dt}\times\mathbf{B} \right\}. \tag{16.195}$$

利用 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t = i\omega\mathbf{B}$ 以及由 $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}$ 定义的复极化率 $\alpha = \alpha' + i\alpha''$，(16.195) 取如下形式

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\alpha^{*}(\mathbf{E}^{*}\cdot\nabla)\mathbf{E} + \alpha^{*}\mathbf{E}^{*}\times(\nabla\times\mathbf{E})\right\}. \tag{16.196}$$

为化简 (16.196)，我们假定一个实的且随空间变化的振幅 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r})$ 与相位 $\phi(\mathbf{r})$，使得

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r})\exp[i\phi(\mathbf{r})]. \tag{16.197}$$

麦克斯韦方程 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 意味着 $\nabla\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}}=0$ 与 $\boldsymbol{\mathcal{E}}\cdot\nabla\phi=0$。把 (16.197) 代入 (16.196) 并利用这些约束，得到

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\alpha^{*}(\boldsymbol{\mathcal{E}}\cdot\nabla)\boldsymbol{\mathcal{E}} + \alpha^{*}[\boldsymbol{\mathcal{E}}\times(\nabla\times\boldsymbol{\mathcal{E}}) + i|\boldsymbol{\mathcal{E}}|^{2}\nabla\phi]\right\}. \tag{16.198}$$

因此，由于 $\nabla(\boldsymbol{\mathcal{E}}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}}) = 2(\boldsymbol{\mathcal{E}}\cdot\nabla)\boldsymbol{\mathcal{E}} + 2\boldsymbol{\mathcal{E}}\times(\nabla\times\boldsymbol{\mathcal{E}})$，

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \mathbf{F}_{1} + \mathbf{F}_{2} = \frac{1}{4}\alpha'\nabla|\boldsymbol{\mathcal{E}}|^{2} + \frac{1}{2}\alpha''|\boldsymbol{\mathcal{E}}|^{2}\nabla\phi. \tag{16.199}$$

(16.199) 中的 $\mathbf{F}_{1}$ 项与自由带电粒子上的有质动力 (16.194) 相似，只是极化率 α 一般是一个依赖于频率的函数，其实部可正可负。[35] 当 $\alpha' > 0$ 时，这个「梯度力」把可极化粒子推离场强极小处、推向场强极大处。因此，仅 $\mathbf{F}_{1}$ 一项便能捕获激光束焦点附近的原子与分子。与 $\mathbf{F}_{1}$ 相联系的有质势，是 6.7.4 节中对可极化点物体（其中 $\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}$ 且 $\alpha''=0$）所计算的能量 $\Delta U_{E} = -\tfrac{1}{2}\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$ 的时间平均。具体地，

$$\mathbf{F}_{1} = -\nabla\langle \Delta U_{E}\rangle = \frac{1}{2}\alpha'\nabla\langle|\mathbf{E}|^{2}\rangle = \frac{1}{4}\alpha'\nabla|\boldsymbol{\mathcal{E}}|^{2}. \tag{16.200}$$

当复极化率有虚部、粒子能从场中吸收能量时，(16.199) 中的 $\mathbf{F}_{2}$ 项便存在（见例 17.2.2 与 18.3 节）。它常被称为「散射力」，因为在经典物理中散射与吸收和再辐射是同义的。散射力指向局域波矢 $\mathbf{k}(\mathbf{r}) = \nabla\phi(\mathbf{r})$ 的方向。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 A. Einstein and L. Infeld, *The Evolution of Physics* (Simon and Schuster, New York, 1938) 第 3 章。

16.1 节　标题为 "Electromagnetic Waves" 的教科书在电气工程的「电磁学」分支中很常见。这一体裁的三个例子，按难度递增的顺序为

U.S. Inan and A.S. Inan, *Electromagnetic Waves* (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000).

D.H. Staelin, A.W. Morgenthaler, and J.A. Kong, *Electromagnetic Waves* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994).

C.G. Someda, *Electromagnetic Waves* (CRC Press, Boca Raton, FL, 2006).

16.2 节　***Jones*** 与 ***Schelkunoff*** 各自用彼此不同、也与正文所给不同的论证证明了 Whittaker 定理。

E.T. Whittaker, "On an expression of the electromagnetic field due to electrons by means of two scalar potential functions", *Proceedings of the London Mathematical Society*, Series 2, **1**, 367 (1904).

D.S. Jones, *The Theory of Electromagnetism* (Macmillan, New York, 1964), Section 1.10.

S.A. Schelkunoff, *Electromagnetic Waves* (Van Nostrand, Princeton, NJ, 1943), Section 10.3.

16.3 节　平面波处理得格外清晰的电磁学教科书包括

J. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).

E.J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

图 16.2 取自 ***Born***。***Wise*** 提供了一个历史的视角。

M. Born, *Einstein's Theory of Relativity* (Metheun, London, 1924), Chapter V.

M.N. Wise, "The mutual embrace of electricity and magnetism", *Science* **203**, 1310 (1979).

关于经典电磁场「实在性」的一场有趣讨论是

N.D. Mermin, "What's bad about this habit?", *Physics Today*, May 2009, pp. 8-9.

16.4 节　我们对波极化的讨论得益于

M.L. Kales, "Elliptically polarized waves and antennas", *Proceedings of the IRE* **39**, 544 (1951).

D. Goldstein, *Polarized Light*, 2nd edition (Marcel Dekker, New York, 2003).

G.S. Smith, "The polarization of skylight: An example from nature", *American Journal of Physics* **75**, 25 (2007).

16.5 节　本节的素材取自 ***Konopinski***（见上文 16.3 节）与

B. Podolsky and K. Kunz, *Fundamentals of Electrodynamics* (Marcel Dekker, New York, 1969).

B.G. Levich, *Theoretical Physics* (North-Holland, Amsterdam, 1970), Volume 1.

16.6 节　平面波的角谱在下书中讨论得很清楚

G.S. Smith, *Classical Electromagnetic Radiation* (University Press, Cambridge, 1997).

16.7 节　麦克斯韦方程的类光束解（16.7 节）在激光文献中有广泛讨论。两个切入点分别是

A.E. Siegmann, *Lasers* (University Science Books, Sausalito, CA, 1986).

E.J. Galvez, "Gaussian beams in the optics course", *American Journal of Physics* **74**, 355 (2006).

图 16.13 改编自

L.W. Davis and G. Patsakos, "TE and TM electromagnetic beams in free space", *Optics Letters* **6**, 22 (1981).

16.7.5 节与 16.7.6 节中的角动量计算来自

M. Berry, "Paraxial beams of spinning light", in *Singular Optics*, edited by M.S. Soskin and M.V. Vasnetsov (SPIE, Bellingham, WA, 1998), pp. 6-11.

前一篇论文，以及正文所引 Poynting 与 Beth 的文章，收录于重印文集

L. Allen, S.M. Barnett, and M.J. Padgett, *Optical Angular Momentum* (Institute of Physics, Bristol, 2003).

16.8 节　两部对球面电磁波有简短讨论的中级教科书是

J.R. Reitz and F.J. Milford, *Foundations of Electromagnetic Theory* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1960).

M.H. Nayfeh and M.K. Brussel, *Electricity and Magnetism* (Wiley, New York, 1985).

Stratton 与 ***Konopinski***（见上文 16.3 节）详细讨论了球面电磁波。前者使用赫兹矢量，还处理了柱面波。自由场中德拜势的使用在下书中讨论

C.G. Gray and B.G. Nickel, "Debye potential representation of vector fields", *American Journal of Physics* **46**, 735 (1978).

「毛球定理」（应用 16.1）在下述文献中先以严格的数学术语、后以电磁学背景加以讨论

J. Milnor, "Analytic proofs of the 'hairy ball theorem' and the Brouwer fixed point theorem", *American Mathematical Monthly* **85**, 521 (1978).

H. Mott, *Polarization in Antennas and Radar* (Wiley, New York, 1986), Appendix B.

16.9 节　关于赫兹矢量在空无空间中使用的简短而精确的描述是

F. Kottler, “Diffraction at a black screen, part II: Electromagnetic theory”, in *Progress in Optics*, Volume 6, edited by E. Wolf (North-Holland, Amsterdam, 1967), Appendix B.

关于基本高斯光束及其近似式的一项赫兹矢量研究是

P. Varga and P. Torok, “The Gaussian wave solution of Maxwell’s equations and the validity of the scalar wave approximation”, *Optics Communications* **152**, 108 (1998).

应用 16.2 改编自

D.N. Pattanayak and G.P. Agrawal, “Representation of vector electromagnetic beams”, *Physical Review A* **22**, 1159 (1980).

16.10 节　关于带电点粒子在平面波场中的轨迹，已有许多计算。我们的处理简化了下述文献的分析

E.S. Sarachik and G.T. Schappert, “Classical theory of the scattering of intense laser radiation by free electrons”, *Physical Review D* **1**, 2738 (1970).

关于施加于带电粒子的有质动力的一项早期而非常清晰的处理是

H.A.H. Boot, S.A. Self, and R.B. Robertson-Shersby-Harvie, “Containment of a fully ionized plasma by radio frequency fields”, *Journal of Electronics and Control* **4**, 434 (1958).

Shimizu 与 ***Sasada*** 的论文是我们讨论可极化粒子受力的来源。光镊的波动光学方法（以及许多别的内容）可在 Padgett 等人编辑的原始论文重印文集中找到

Y. Shimizu and H. Sasada, “Mechanical force in laser cooling and trapping”, *American Journal of Physics* **66**, 960 (1998).

M.J. Padgett, J.E. Molloy, and D. McGloin, *Optical Tweezers: Methods and Applications* (CRC Press, Boca Raton, FL, 2010).

Problems

16.1　**波动方程 vs. 麦克斯韦方程组**　设 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 是一个满足

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0 \qquad \text{和} \qquad \nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0$$

的矢量场。用亥姆霍兹定理写出用 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 表示 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的公式。确认 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 满足自由空间中的全部四个麦克斯韦方程。

16.2　不存在电磁子弹　设 $f(\xi)$ 是标量变量 ξ 的任意标量函数。我们已了解到 $f(z-ct)$ 是一维波动方程的行波解。换言之，

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]f(z-ct)=0.$$

我们还了解到该方程的解可以是局域化的，即 $f(\xi)$ 可在 ξ 的一个有限区间之外趋于零。现在设 $\psi(x,y,z-ct)$ 是三维波动方程的一个解。利用刚才给出的信息（以及你的静电学知识）证明：ψ 不能同时在 x、y 与 z 三个方向上都局域化。

（下图：一条关于 ξ 的局域化曲线 $f(\xi)$——在原点附近形成正的主峰，两侧各有一个负的小旁瓣，并在 $|\xi|\to\infty$ 时趋于零。）

16.3　真空中的倏逝波　一列在真空中传播的波，其电场为 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{y}}E_0\exp[i(hz-\omega t)-\kappa x]$。

(a)　实参数 h、κ 与 ω 之间有何关系？

(b)　求出相应的磁场 $\mathbf{B}$。

(c)　在什么条件下磁场的极化接近圆偏振？

(d)　计算时间平均坡印廷矢量。

16.4　由势得到平面波

(a)　设 $\mathbf{A}(x)$ 是标量自变量的矢量函数。求出使 $\mathbf{A}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)$ 成为空无空间中一个合法库仑规范矢势的条件。显式算出 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，并证明二者都是横向的。

(b)　考虑库仑规范矢势 $\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)=u(\mathbf{r},t)\mathbf{a}$，其中 u 是标量函数、$\mathbf{a}$ 是常矢量。对 $u(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{a}$ 必须施加什么限制（如果有的话）？求出相应的电场与磁场。

(c)　把 (b) 特殊化到 $u(\mathbf{r},t)=u(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)$ 的情形。证明 $c\mathbf{B}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}$。

(d)　考虑 Lorenz 规范势 $\mathbf{A}_L(\mathbf{r},t)=u(\mathbf{r},t)\mathbf{s}$，其中 u 是标量函数、$\mathbf{s}$ 是常矢量。对 $u(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{a}$ 必须施加什么限制（如果有的话）？求出相应的电场与磁场。

(e)　把 (d) 特殊化到 $u(\mathbf{r},t)$ 与 (c) 中是同一个平面波的情形。证明所得电场与磁场恰与 (c) 中算出的相同。

16.5　两列相向传播的平面波

(a)　设 $\mathbf{E} = E_0\cos(kz-\omega t)\hat{\mathbf{x}} + E_0\cos(kz+\omega t)\hat{\mathbf{x}}$。把 $\mathbf{E}(z,t)$ 写成更简单的形式，并求出相应的磁场 $\mathbf{B}(z,t)$。

(b)　对于 (a) 中的场，求出瞬时与时间平均的电场能量密度和磁场能量密度。再求出瞬时与时间平均的能量流密度。

(c) 设 $\mathbf{E} = E_0\cos(kz-\omega t)\hat{\mathbf{x}} + E_0\sin(kz+\omega t)\hat{\mathbf{y}}$。确定该场在 $z=0$、$z=\lambda/8$、$z=\lambda/4$、$z=3\lambda/8$ 以及 $z=\lambda/2$ 处的极化。

(d) 证明 (c) 中的场可以写成一列左旋圆偏振驻波与一列右旋圆偏振驻波的叠加。

(e) 求 (c) 中场的时间平均坡印廷矢量随 z 的函数。

16.6　$\mathbf{E}\parallel\mathbf{B}$ 的横向平面波　考虑自由空间中 $\mathbf{E}=\mathbf{E}(z,t)$、$\mathbf{B}=\mathbf{B}(z,t)$ 的横向平面波。

(a) 要求坡印廷矢量 $\mathbf{S}=0$，并证明所有这类解都必须满足

$$\frac{\partial u_{\mathrm{EM}}}{\partial t} = \frac{\partial u_{\mathrm{EM}}}{\partial z} = 0.$$

(b) u_{EM} 的恒定性意味着这些场可以参数化为

$$\begin{aligned} E_x &= \cos\alpha\cos\beta & cB_x &= \sin\alpha\cos\gamma \\ E_y &= \cos\alpha\sin\beta & cB_y &= \sin\alpha\sin\gamma, \end{aligned}$$

其中 α、β、γ 都是 z 与 t 的函数。特别地，证明 $\mathbf{S}=0$ 意味着

$$\begin{aligned} \alpha(z,t) &= F(z+ct) + G(z-ct) \\ \beta(z,t) &= F(z+ct) - G(z-ct) \\ \gamma(z,t) &= \beta(z,t), \end{aligned}$$

其中 $F(x)$ 与 $G(x)$ 是任意的标量函数。

(c) 设 $F=\tfrac{1}{2}k(z+ct)$、$G=\pm\tfrac{1}{2}k(z-ct)$，其中 $\omega=ck$。对两个符号选择，分别画出场作为 z 的函数的瞬时图像，清楚地显示出它们的行为。解释为什么其中一种情形对应于两列反向传播的圆偏振波之叠加。

(d) 对 $F=\tfrac{1}{2}k(z+ct)$、$G=0$ 的情形，按上述方式画出这些场。

16.7　平面波的光子自旋

(a) 证明空空间（无源）中电磁场的角动量可以写成如下形式

$$\mathbf{L}_{\mathrm{EM}} = \epsilon_0 \int d^3r\, \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \epsilon_0 \int d^3r\, E_k (\mathbf{r} \times \nabla) A_k + \epsilon_0 \int d^3r\, \mathbf{E} \times \mathbf{A} = \mathbf{L}_{\mathrm{orbital}} + \mathbf{L}_{\mathrm{spin}}.$$

指出这些场在无穷远处必须满足的任何要求。最后一项被归为 $\mathbf{L}_{\mathrm{spin}}$，因为它是对角动量的一个不依赖于「力臂」$\mathbf{r}$ 的贡献。

(b) 证明所提出的这种分解不是规范不变的，因而不具有物理意义。

(c)　尽管有上述结论，仍在库仑规范下工作，并把这些公式应用于一列圆偏振平面波，其电场为

$$\mathbf{E}_{\pm} = E_0 \frac{\hat{\mathbf{x}} \pm i \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}} \exp[i(kz - \omega t)].$$

证明时间平均值满足 $\pm \omega \hat{\mathbf{z}} \cdot \langle \mathbf{L}_{\mathrm{spin}} \rangle = \langle U_{\mathrm{EM}} \rangle$。若 $\langle U_{\mathrm{EM}} \rangle = \hbar\omega$，解释这个公式的含义。

16.8　当干涉表现得像反射　下图给出两束以直角相交的电磁束。$(\mathbf{E}_{\mathrm{H}},\mathbf{B}_{\mathrm{H}})$ 沿 $+x$ 方向传播，$(\mathbf{E}_{\mathrm{V}},\mathbf{B}_{\mathrm{V}})$ 沿 $+y$ 方向传播。为简单起见，每一束都被取作纯平面波（$\omega = ck = 2\pi c/\lambda$），并在横向上截断，使其截面为面积 λ^2 的完美正方形：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{E}_{\mathrm{H}} &= -E_0 \exp[i(kx-\omega t)]\hat{\mathbf{z}} && |y|\le \lambda/2,\ |z|\le \lambda/2,\\
c\mathbf{B}_{\mathrm{H}} &= +E_0 \exp[i(kx-\omega t)]\hat{\mathbf{y}} && |y|\le \lambda/2,\ |z|\le \lambda/2,\\
\mathbf{E}_{\mathrm{V}} &= E_0 \exp[i(ky-\omega t)]\hat{\mathbf{z}} && |x|\le \lambda/2,\ |z|\le \lambda/2,\\
c\mathbf{B}_{\mathrm{V}} &= E_0 \exp[i(ky-\omega t)]\hat{\mathbf{x}} && |x|\le \lambda/2,\ |z|\le \lambda/2.
\end{aligned}
$$

两束光在原点处一个立方体（体积 λ^3）内交叠，其中总场为 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\mathrm{H}}+\mathbf{E}_{\mathrm{V}}$ 和 $\mathbf{B}=\mathbf{B}_{\mathrm{H}}+\mathbf{B}_{\mathrm{V}}$。

（下图：水平光束 $\mathbf{E}_{\mathrm{H}}$、$\mathbf{B}_{\mathrm{H}}$ 沿 $+x$ 方向传播，竖直光束 $\mathbf{E}_{\mathrm{V}}$、$\mathbf{B}_{\mathrm{V}}$ 沿 $+y$ 方向传播，两者在原点附近边长为 λ 的立方体内交叠；图中虚线画出 $x=y$ 平面。）

(a) 计算水平 (H) 光束单独存在时、竖直 (V) 光束单独存在时、以及交叠区中总场的时间平均能量密度 $\langle u_{\mathrm{EM}}(\mathbf{r})\rangle$。证明最后一种在图中虚线所示的 $x=y$ 平面上取极小值。计算该平面上的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。

(b) 按 (a) 中的方式，计算 H 光束、V 光束以及总场的时间平均坡印廷矢量 $\langle \mathbf{S}(\mathbf{r})\rangle$。在场所定义的全部区域内仔细画出 $\langle \mathbf{S}(x,y)\rangle$ 的示意图。

(c) 解释为什么 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 在 $x=y$ 平面附近的这种行为，恰好就是当该平面为理想导体时你所预期的。这表明两束干涉光的行为就好像它们彼此发生了镜面反射。

16.9　横场的零点　在三维空间中，含时电磁场很难可视化。然而，对于沿 z 方向传播的场，关注场之横向（x 与 y）分量同时为零的点的轨迹是很有意思的。对 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 而言，这就是曲面 $E_x(x,y,z,t)=0$ 与曲面 $E_y(x,y,z,t)=0$ 相交所得的一维曲线。对 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 施以同样的条件，则给出磁场零点的曲线。

(a) 证明标量函数 $\psi(\mathbf{r},t)=k\left\{gx+kx^2\sin\delta+iy'\right\}\exp i(kz-\omega t)$ 满足波动方程，其中 g 与 δ 是参数，$y'=y\cos\delta+z\sin\delta$。

(b) 设 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}\psi+i\hat{\mathbf{y}}\psi+\hat{\mathbf{z}}E_z$。利用高斯定理与法拉第定律推出 $E_z(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，使得 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 满足自由空间中的麦克斯韦方程组。

(c) 若参数 $g\gg1$，则空间中存在一大片区域，其中可以略去场的 x^2 项而几乎不损失精度。照此办理，并证明电场零点的曲线是 $x=0$ 平面内的一条直线 $y=-z\tan\delta$。

(d) 在同样的 $g\gg1$ 极限下，证明横向磁场零点的轨迹是一条绕其对称轴随时间旋转的椭圆螺旋线。该轴（我们称之为 z' 轴）正是 (c) 中求得的电场零点所在直线。注意 y' 与 z' 正交，并用由 $gx=r\cos\theta$ 与 $y'=r\sin\theta$ 定义的极坐标 (r,θ)。画一幅示意图，标出两组零点各自出现的位置。

16.10　叠加与波强度　设 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_1+\mathbf{E}_2$ 是两列沿 z 方向传播的单色平面波之和的电场。一列波的频率为 ω_1，且为椭圆偏振；另一列波的频率为 ω_2，且其椭圆偏振方式与第一列不同。导出精确的定量条件，把平均时间 T 与 ω_1、ω_2 联系起来，使得波强度满足 $I=I_1+I_2$。

16.11　庞加莱球的对径点　证明庞加莱球上任意两个对径点都对应于相互正交的偏振态。

16.12 平面波极化的开普勒定律　设 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(t)=\operatorname{Re}\mathbf{E}(0,t)=a_1\cos(\omega t-\delta_1)\hat{\mathbf{e}}_1+a_2\cos(\omega t-\delta_2)\hat{\mathbf{e}}_2$。除线偏振的情形外，该矢量随时间扫出一个椭圆。证明 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ 在椭圆内扫出面积的速率为

$$\frac{dA}{dt}=\frac{1}{2}\omega a_1 a_2\sin(\delta_2-\delta_1).$$

这表明 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(t)$ 在相等时间内扫出相等的面积。这与开普勒第二定律类似，只不过 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(t)$ 的原点是偏振椭圆的中心，而开普勒定律中矢径的原点是轨道椭圆的焦点。

16.13 椭圆极化　一列平面波的电场为 $\mathbf{E}(z,t)=\hat{\mathbf{x}}A\cos(kz-\omega t+\delta_1)+\hat{\mathbf{y}}B\cos(kz-\omega t+\delta_2)$。证明该场的偏振椭圆的主轴相对于 x 轴与 y 轴旋转了一个角度 α，其中

$$\tan 2\alpha=\frac{2AB}{A^2-B^2}\cos(\delta_2-\delta_1).$$

16.14 一个矢势波包　$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=(a\hat{\mathbf{x}}+ib\hat{\mathbf{y}})A_0(\zeta)\exp(i\zeta)$，其中 $\zeta=k(z+ct)$，是一个矢势波包。

(a) 在包络函数 $A(\zeta)$ 在一个波长内变化缓慢的近似下，求（实的）电场与磁场。

(b) 求 (a) 中该波所携带的线动量密度。该量的整体代数符号告诉了你什么？

16.15　傅里叶不确定性　设 $f(x)$ 与 $\hat{f}(k)$ 是一对傅里叶变换，即

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dk}{2\pi}\,\hat{f}(k)e^{ikx}\qquad\text{和}\qquad\hat{f}(k)=\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f(x)e^{-ikx}.$$

算符 O 关于分布 $f(x)$ 与 $\hat{f}(k)$ 的平均值为

$$\langle O\rangle_x=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f^*(x)Of(x)}{\int_{-\infty}^{\infty}dx\,|f(x)|^2}\qquad\text{和}\qquad\langle O\rangle_k=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}dk\,\hat{f}^*(k)O\hat{f}(k)}{\int_{-\infty}^{\infty}dk\,|\hat{f}(k)|^2}.$$

(a) 证明：若 $h(x)=df/dx$，则 $\hat{h}(k)=ik\hat{f}(k)$。

(b) 证明帕塞瓦尔定理，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dk\,\hat{f}^*(k)\hat{g}(k)=\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f^*(x)g(x).$$

(c) 证明 $\langle k\rangle_k=-i\left\langle\dfrac{d}{dx}\right\rangle_x$ 以及 $\langle k^2\rangle_k=-\left\langle\dfrac{d^2}{dx^2}\right\rangle_x$。

(d) 设 $\Delta O=\sqrt{\langle O^2\rangle_x-\langle O\rangle_x^2}$，并从任意一本（量子力学）教材中复述（厄米）算符恒等式

$$\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}|\langle 2i[A,B]\rangle_x|$$

的证明，详细程度要足以表明你理解了它。

(e) 设 $\Delta k=\sqrt{\langle k^2\rangle_k-\langle k\rangle_k^2}$，并利用以上全部结果证明

$$\Delta x\,\Delta k\geq\frac{1}{2}.$$

这表明，实空间中波包的宽度随波包所包含的波矢成分的减少而增大。

16.16　由亥姆霍兹方程导出的平面波包　标量波动方程为 $c^2\nabla^2u=\dfrac{\partial^2u}{\partial t^2}$。

(a) 以 $u(\mathbf{r})T(t)$ 的形式分离变量，求该方程的通解。

(b) 接着用笛卡尔变量分离 $u(\mathbf{r})$ 所满足的方程。再次写出通解。

(c) 你最终得到的 $u(\mathbf{r},t)$ 通解，与正文中为单色平面波构成的波包导出的表达式有何不同？证明对 $\operatorname{Re}u(\mathbf{r},t)$ 而言这一差别消失。

16.17　波包的 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$　采用与正文略为不同的归一化，把电磁波包的复电场写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3k\,\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{k})\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)].$$

(a) 证明波包的总线动量满足

$$c\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}=\tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3k\,\hat{\mathbf{k}}\,|\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{k})|^2.$$

(b) 给出一个论证，表明

$$U_{\mathrm{EM}}\geq c|\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}|.$$

(c) 在什么情形下 (b) 中取等号？

16.18　横向磁光束　设　$\mathbf{A}(\rho,z,t)=U(\rho,z,t)\hat{\mathbf{z}}$　是一个洛伦兹规范矢势，其中 $U(\rho,z,t)=u(\rho,z)\exp(-i\omega t)$ 是标量波动方程的一个沿 z 方向传播、关于方位角对称的、束状解。证明磁场 $\mathbf{B}(\rho,z,t)$ 与电场 $\mathbf{E}(\rho,z,t)$ 都是线偏振的，但后者不是横向的。

16.19　高斯光束的傍轴场　设 $u(x,y,z,t)$ 是标量波动方程在傍轴近似下的一个单色高斯光束解。光束沿 z 方向传播。选取一个合适的洛伦兹规范矢势，来证实正文中的论断：在同一近似下，该光束的电场与磁场可以写成

$$\mathbf{E}=u\hat{\mathbf{x}}+\frac{i}{k}\frac{\partial u}{\partial x}\hat{\mathbf{z}}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}=-\frac{i}{\omega}\nabla\times\mathbf{E}.$$

并证实，在傍轴近似下 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$。

16.20　古伊相位的物理起源　函数

$$\phi(\rho,z)=f(x,y)\exp\left[i\left(kz-\omega t+k_0\rho^2/2R+\alpha\right)\right]$$

是标量波动方程（在傍轴近似下）的一个束状解，其中

$$\omega=ck\qquad z_R=\frac{1}{2}k_0w_0^2\qquad w(z)=w_0\sqrt{1+z^2/z_R^2}\qquad R(z)=z+z_R^2/z\qquad \alpha(z)=-\tan^{-1}(z/z_R)$$

以及

$$f(x,y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{w}\exp\left[-(x^2+y^2)/w^2\right].$$

古伊相位　$\alpha(z)$　源于光束在横向上具有有限尺寸这一事实。为看清这一点，利用 $k^2=k_x^2+k_y^2+k_z^2$ 来引出有效传播「常数」的定义

$$\bar{k}_z(z)=\frac{\langle k_z^2\rangle}{k}=k-\frac{\langle k_x^2\rangle}{k}-\frac{\langle k_y^2\rangle}{k}.$$

在此式中，平均值是对构成光束的横向波矢分布取的。即

$$\langle g\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}dk_x\int_{-\infty}^{\infty}dk_y\,g(k_x,k_y)|F(k_x,k_y)|^2$$

其中

$$F(k_x,k_y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dx\int_{-\infty}^{\infty}dy\,f(x,y)\exp[-i(k_xx+k_yy)].$$

证明 $kz+\alpha(z)=\displaystyle\int_0^z dz\,\bar{k}_z$。证实：若在横向没有局域化，则 $\alpha(z)=0$。

16.21　**二维与三维中的达朗贝尔解**　若　f　是单个标量变量的标量函数，我们知道 $f(z\pm ct)$ 是一维波动方程的解。

(a) 证明 $f(r\pm ct)/r$ 是球坐标下三维波动方程的解。

(b) 证明当 ρ 足够大时，$f(\rho\pm ct)/\sqrt{\rho}$ 是柱坐标下二维波动方程的解。给出「足够大」的精确判据。

16.22 波的干涉

(a) 叠加两列标量波：一列平面波 $u_1 \exp(ikx)$ 与一列球面波 $(u_2/r)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\delta)$。证明相长干涉发生的点所构成的轨迹定义了一族抛物线。

(b) 叠加两列等幅、时谐、y 偏振的平面波。它们的波矢满足 $|\mathbf{k}_1| = |\mathbf{k}_2|$，且位于 x-z 平面内，如下图所示。这两列平面波之和本身是一列平面波吗？它是横向的吗？

(c) 对 (b) 中的波，画出当 $\theta = 0$、$\theta = \pi/4$、$\theta = \pi/2$ 时时间平均坡印廷矢量随位置的变化。

（下图：波矢 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{k}_2$ 位于 x-z 平面内，分别与 z 轴成 $+\theta$ 与 $-\theta$ 角。）

16.23 球面波的相速度

考虑真空中三维标量波动方程的外行球面波解。证明 $\ell = 0$ 波的相速度为 c，但 $\ell = 1$ 波的相速度依赖于位置，且大于 c。当 $r \to 0$ 与 $r \to \infty$ 时会发生什么？$\ell > 1$ 的波又如何？

16.24 贝塞尔波

(a) 在柱坐标下分离变量，求出标量波动方程的一个沿 z 方向传播、且在 z 轴上保持有限的时谐通解 $\psi(\rho, \phi, z, t)$。

(b) 求与磁赫兹矢量 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} = \psi_0 \hat{\mathbf{z}}$ 相关联的 TE 与 TM 电场和磁场，其中 ψ_0 是 (a) 中求得的柱对称解。

(c) 把 $\psi_0(\mathbf{r}, t)$ 解释为平面波 $\exp[i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]$ 之和，其中这些 $\mathbf{q}$ 矢量具有相同的模，且均匀分布在一个锥面上。提示：零阶贝塞尔函数的一个积分表示为

$$J_0(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta\, \exp(ix\cos\theta).$$

16.25　带电粒子在圆偏振平面波中的运动　一个电荷为 q、质量为 m 的粒子与真空中一列圆偏振平面波相互作用。该波的电场为

$\mathbf{E}(z,t) = \mathrm{Re}\left\{(\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}})E_0 \exp[i(kz - \omega t)]\right\}$。

(a) 设 $v_\pm = v_x \pm i v_y$ 以及 $\Omega = 2qE_0/mc$。证明粒子速度 $\mathbf{v}$ 各分量的运动方程可以写成

$$\frac{dv_z}{dt} = \frac{1}{2}\Omega\left\{v_+ e^{+i(kz-\omega t)} + v_- e^{-i(kz-\omega t)}\right\}$$

$$\frac{dv_\pm}{dt} = \Omega(c - v_z)e^{\mp i(kz-\omega t)}.$$

(b) 设 $\ell_\pm = v_\pm e^{\pm i(kz-\omega t)} \pm ic\Omega\omega$，并证明

$$\frac{dv_z}{dt} = \frac{1}{2}\Omega(\ell_+ + \ell_-) = i\frac{\Omega}{2\omega}\frac{d}{dt}(\ell_+ - \ell_-).$$

(c) 设 K 是由上面两个 v_z 方程所定义的守恒量。对 (a) 中的方程求导，并证明

$$\frac{d^2 v_z}{dt^2} + \left[\Omega^2 + \omega^2\right]v_z = \omega^2 K.$$

利用初始条件 $v(0) = 0$ 与 $v_z'(0) = 0$ 求出 K，并解出 $v_z(t)$。描述粒子在 z 方向上加速度的性质。

---

1. 最好用这些定律的积分形式来体会这一点。↩
2. 这与平面波的无限延展有关。§16.7.5 对更真实的电磁波讨论了 $\mathbf{L}_{\mathrm{EM}}$。↩
3. 关于经典场与量子场的「真实性」，参见 Mermin (2009)。↩
4. 从 (16.40) 到 (16.42) 的推导重现了 §1.6.3 证明的定理，即当 $A(t) = Ae^{-i\omega t}$ 且 $B(t) = Be^{-i\omega t}$ 时，时间平均 $\langle[\mathrm{Re}\,A(t)][\mathrm{Re}\,B(t)]\rangle = \frac{1}{2}A^*B$。↩
5. 关于宇宙微波背景辐射偏振的解释，参见应用 21.1。↩
6. 参见「Sources, References, and Additional Reading」。↩
7. 波矢 $\mathbf{k}$ 为实数。后面将出现 $\mathbf{k}$ 为复数的情形。↩
8. 我们可以令 $\delta_1 = 0$，因为偏振只依赖于相位差 (16.54)。↩
9. 时至今日，物理学的一些分支采用我们这套 LCP/RCP 约定，而另一些分支采用的恰好相反，对此已无能为力。读者必须始终仔细核查所采用的是哪一种约定。↩
10. (16.67) 中的 $\pm$ 号用于区分右旋与左旋椭圆偏振。公共相位角为 τ。↩
11. 因子 $(2\pi)^{-3}$ 是为了与 1.6 节的傅里叶变换约定保持一致而引入的。↩

12. (16.76) 中的缩写「c.c.」代表复共轭。↩
13. 把其中一个代入另一个并利用 (1.119)，即可证实这一点。↩
14. 这些不等式与粒子动量及波矢之间的量子力学关系 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 相结合，便产生动量和位置的海森堡不确定关系。↩
15. 「色散关系」一词起源于光学。一个有用的助记是：频率 ω 随波矢 $\mathbf{k}$ 的变化而「色散」（即「改变」）。↩
16. 证明这一规则的例外，是由全部沿同一方向传播的真空平面波组成的一维波包。该波包沿传播的 x 方向不发生畸变，因为 $\omega(\mathbf{k}) = ck_x$，(16.90) 中所有更高阶项均为零。另一方面，该波包在每个横向方向上都延伸至无穷。↩
17. H.M. Bradford, “Propagation and spreading of a pulse or wave packet”, *American Journal of Physics* **44**, 1058 (1976).↩
18. 我们将在 §17.3.7 中对倏逝波作更多讨论。↩
19. 见 Sources, References, and Additional Reading 中 Allen、Barnett 与 Padgett (2003)。↩
20. R. Beth, “Mechanical detection and measurement of the angular momentum of light”, *Physical Review* **50**, 115 (1936).↩
21. 见 §1.6.3 中的时间平均定理。↩
22. 我们在 (16.139) 的分子与分母中插入 $\hbar$，以便与熟悉的量子力学公式作比较。关于自旋表示 (16.138) 的讨论，见 Sources, References, and Additional Reading 中 Berry (1998)。↩
23. 连带拉盖尔多项式出现在氢原子的薛定谔问题中。↩
24. 见 S.M. Barnett, “Optical angular momentum flux”, *Journal of Optics and Semi-Classical Optics* **4**, S7 (2002).↩
25. 一个快捷证明利用了 (1.39) 中旋度的 Levi-Cività 表示。↩
26. 算符 $\mathbf{L}$ 曾出现在 §11.4.4。↩
27. 见 §1.2 末的应用 1.1。↩
28. 证明与讨论见 Sources, References, and Additional Reading 中的 Gray and Nickel (1978)。↩
29. 证明与讨论见 Sources, References, and Additional Reading 中的 Milnor (1978)。↩
30. 顾名思义，赫兹矢量在电磁理论中已被卓有成效地使用了一个多世纪。一些作者不去利用它们，因为其长处无法延续到量子理论中。↩
31. $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 的「磁性」将在第 20 章引入源时显现。↩
32. $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 的「电性」将在第 20 章引入源时显现。↩
33. 见 22.5.2 节，该问题的一个精确的相对论解。↩
34. Y.I. Salamin and C.H. Keitel, “Electron acceleration by a tightly focused laser”, *Physical Review Letters* **88**, 095005 (2002).↩
35. 18.5.4 节所研究的「洛伦兹原子」的频率响应意味着：对于略低于长寿命原子共振跃迁频率的频率，$\alpha' > 0$；而对于略高于共振频率的频率，$\alpha' < 0$。↩

第 17 章

简单介质中的波

看来，折射率的平方，等于比介电容量与比磁容量之乘积。

James Clerk Maxwell（1865）

17.1 引言

本章探讨单色平面波在简单介质中的传播，其中电容率 ϵ、磁导率 μ 与欧姆电导率 σ 均为常量。当 $\sigma = 0$ 时，这个介质模型是非色散的，意思是不同频率的平面波都具有相同的相速度。这与真实介质形成对照：真实介质是频率色散的，因为 $\epsilon = \epsilon(\omega)$ 是频率的函数，不同频率的平面波以不同的相速度传播。[1] 尽管如此，只要一次只聚焦于一个频率——并且不把不同频率的波叠加起来——真实介质中波传播的许多重要效应都可以用非色散模型来捕捉。我们将特别关注波与平面边界相互作用时发生的反射、折射与干涉，这些边界把性质不同的简单介质区域分隔开。

在线性、各向同性、非色散介质中，波传播的数学与真空中波传播的数学几乎完全相同。这带来的好处是能（通过类比）极快地得到结果，弊端则是掩盖了与介质相关的某些重要物理。在本章中，我们对这些「隐藏」的物理所能做的不过是为其命名；真正的讨论要等到读者领会了推迟与辐射之后（第 20 章）。

17.6 节讨论波在导电介质中的传播，其中欧姆定律（$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$）在电导率 σ 为常量时成立。严格说来，这个系统是频率色散的，对它的讨论在逻辑上可以推迟到下一章。然而，把频率限制在低频，将简单导体中的非均匀波与电介质界面处的非均匀波作比较，是有教学价值的。我们也将联系此前关于准静磁学的讨论（14.9 节）。

17.2 平面波

介质中的麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{17.1}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{17.2}$$

本节中，我们令 $\rho_f = \mathbf{j}_f = 0$，并为非色散的简单介质寻找 (17.1) 与 (17.2) 的平面波解，其中本构关系为

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \tag{17.3}$$

常量 ϵ 与 μ 的乘积与比值出现得如此频繁，以至于传统上把介质的折射率 n 与本征阻抗 Z 定义为

$$n = c\sqrt{\mu\epsilon} \qquad \text{和} \qquad Z = \sqrt{\mu/\epsilon}. \tag{17.4}$$

折射率是无量纲的，在真空中取值 $n = 1$。本征阻抗具有电阻的量纲，在真空中取值 $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377\ \Omega$。

本构关系把麦克斯韦方程组中场的数目从四个减少到两个。我们选取 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 作为独立场，因为介质的极化与磁化为

$$\mathbf{P} = (\epsilon - \epsilon_0)\mathbf{E} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{M} = (\mu/\mu_0 - 1)\mathbf{H}, \tag{17.5}$$

界面处的衔接条件对 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 而言形式相同，而介质中的坡印廷矢量为（见 15.8.1 节）

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \tag{17.6}$$

于是，对于由 (17.3) 定义的无限且空间均匀的介质，我们感兴趣的无源麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \tag{17.7}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{17.8}$$

17.2.1 单色平面波

我们感兴趣的是均匀单色平面波（16.3.4 节），即[2]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)] \qquad \text{和} \qquad \mathbf{H}(\mathbf{r},t)=\mathbf{H}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]. \tag{17.9}$$

把 (17.9) 代入 (17.7) 与 (17.8) 生成四个约束：

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0 \qquad\qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{H}=0 \tag{17.10}$$

以及

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\mu\mathbf{H} \qquad\qquad \mathbf{k}\times\mathbf{H}=-\omega\epsilon\mathbf{E}. \tag{17.11}$$

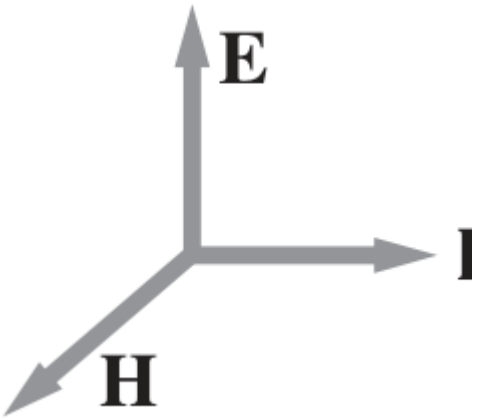


图 17.1 简单介质中 TEM 平面波的 $\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{k}$。

(17.10) 与 (17.11) 的一个直接推论是：矢量 $(\mathbf{E},\mathbf{H},\mathbf{k})$ 构成右手正交三矢组（图 17.1）。因此，(17.9) 是一列横电磁波（TEM），我们关于偏振的讨论（16.4 节）可以不加改动地适用。由 (17.11) 立即得到：场振幅之比——一个称为波阻抗的标量——在数值上等于 (17.4) 所定义的介质本征阻抗：

$$Z_{\text{wave}}=\frac{E}{H}=\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}=Z. \tag{17.12}$$

色散关系把波频率 ω 与波矢 $\mathbf{k}$ 联系起来。为求出它，我们用 $\mathbf{k}$ 去叉乘 (17.11) 中最左端的方程，并代入 (17.11) 中最右端的方程。这给出

$$\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E})=-\omega^2\mu\epsilon\mathbf{E}. \tag{17.13}$$

展开这个三重叉乘并利用 (17.10) 的 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，得到

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=\mu\epsilon\omega^2 \qquad \text{或} \qquad \omega(k)=\frac{c}{n}k. \tag{17.14}$$

综合以上结果，由 (17.3) 定义的无限介质支持形如 (17.9) 的横向单色平面波，只要

$$\mathbf{k}=n\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0, \qquad \text{和} \qquad Z\mathbf{H}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}. \tag{17.15}$$

这些波的相速度为

$$\mathbf{v}_{\mathrm{p}}=\frac{\omega}{k}\hat{\mathbf{k}}=\frac{c}{n}\hat{\mathbf{k}}. \tag{17.16}$$

相速度随折射率而变化的物理起源既不明显，也并非平凡（见下文）。另一方面，利用 (17.3) 消去原麦克斯韦方程组 (17.1) 与 (17.2) 中的 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$，不难看出第 16 章导出的每一条真空波公式——包括类光束波与球面波的公式——在介质中都有对应物，只需处处把 c 换成 c/n。相速度只是一个例子。另一个例子是能量速度［见 (16.45)］，

$$\mathbf{v}_{\mathrm{E}}=\frac{\langle\mathbf{S}\rangle}{\langle u_{\mathrm{EM}}\rangle}, \tag{17.17}$$

我们可以用 (17.15) 来计算 $\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$ 与 $u_{\mathrm{EM}}=\frac{1}{2}\epsilon|\mathbf{E}|^2+\frac{1}{2}\mu|\mathbf{H}|^2$ 之比来核验它。根据时间平均定理，[3]

$$\mathbf{v}_{\mathrm{E}}=\frac{\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*\}}{\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\frac{1}{2}\epsilon\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}^*+\frac{1}{2}\mu\mathbf{H}\cdot\mathbf{H}^*\right\}}=\frac{2|\mathbf{E}|^2\hat{\mathbf{k}}}{Z(\epsilon|\mathbf{E}|^2+\mu|\mathbf{H}|^2)}=\frac{\hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{\mu\epsilon}}=\frac{c}{n}\hat{\mathbf{k}}. \tag{17.18}$$

对于麦克斯韦及其同时代人而言，介质内部的电磁波与介质外部的电磁波如此相似并不奇怪，因为两种情形下的波动都被认为发生在一个被称为「光以太」的无所不在的介质中。从真空进入普通介质时发生的一切，不过是本构参量从 ϵ_0 与 μ_0 变为 ϵ 与 μ。在爱因斯坦之后[4] 这一观点变得站不住脚，我们别无选择，只能断定：由 (17.5) 所隐含的极化与磁化的波状变化，产生的电场与磁场与真空中传播得完全一样，只不过相速度不同。我们将在第 21 章结合一个著名结果——消光定理——明确地证明这一点。

应用 17.1　Alfvén 波

磁化等离子体支持一类低频电磁波，称为 *Alfvén* 波。它们的行为由电容率 $\epsilon = \epsilon_0 + \rho/B_0^2$ 支配，该式是在应用 14.1 中针对质量密度为 ρ、处于静态磁场 $\mathbf{B}_0$ 中、且存在一个垂直于 $\mathbf{B}_0$ 的缓变电场 $\mathbf{E}_1$ 的等离子体计算出来的。这里，我们把 $\mathbf{E}_1$ 与一列传播波（$E_1\hat{\mathbf{x}}$，$B_1\hat{\mathbf{y}}$）联系起来，并把 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$ 的大小取得足够大，以至于可以忽略波场对等离子体粒子运动的影响。

考虑图 17.1 中 $\mathbf{B}_0 \parallel \mathbf{k}$ 的情形。通常 $\rho/B_0^2 \ll 1$，所以相速度 (17.14) 为

$$v_A = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon}} \approx \sqrt{\frac{B_0^2}{\mu_0 \rho}}. \tag{17.19}$$

(17.19) 让人联想到张力为 T、质量密度为 ρ 的弦上横波的速度 $v = \sqrt{T/\rho}$，这并非偶然。如 12.5.1 节所示，B^2/μ_0 是一种张力，它抵抗任何弯曲磁场力线的企图。关键在于 $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$，因此 Alfvén 波的磁场 $\mathbf{B}_1$ 只是在本来笔直的 $\mathbf{B}_0$ 力线上叠加一层正弦涟漪（见图 17.2）。换句话说，波的存在使原有 $\mathbf{B}_0$ 力线弯曲（抵抗其张力），但并不压缩它们。这类波称为剪切型 Alfvén 波。

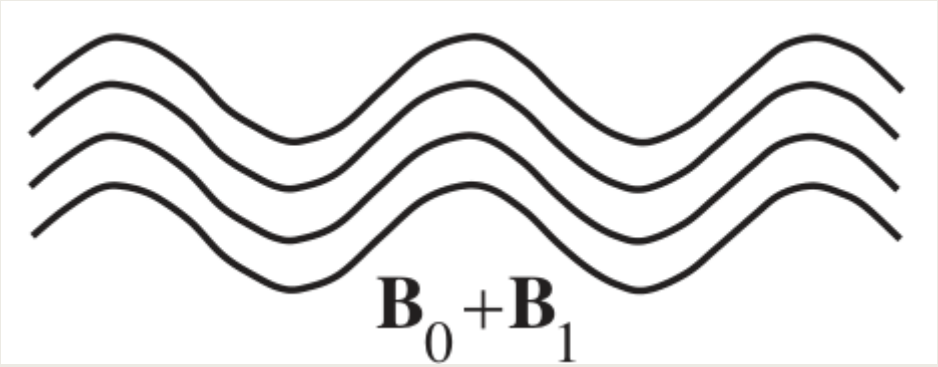


图 **17.2**　存在剪切型 Alfvén 波时磁化等离子体中总磁场的力线。

例 17.1

松节油是一种简单的介电液体，只不过它的磁化与极化对时间的导数有关：$\mathbf{M} = s\partial\mathbf{P}/\partial t$，其中 s 为常量。证明 $\mathbf{E}\cdot\dot{\mathbf{E}} = 0$，并由此推断：在这种液体中，只有左旋与右旋圆偏振平面波能在极化不变的情况下传播。

解：在简单液体中，$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$，$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，且矢量 $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ 构成右手正交三矢组。这意味着 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{D} = 0$ 且 $\mathbf{H}\cdot\mathbf{E} = 0$。把它与 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 及 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$ 结合可知 $\mathbf{M}\cdot\mathbf{P} = 0$。另一方面，对这种特定材料有 $\mathbf{M} = s\dot{\mathbf{P}}$。于是 $\mathbf{P}\cdot\dot{\mathbf{P}} = 0$，并且（因为介质是线性的）$\mathbf{E}\cdot\dot{\mathbf{E}} = 0$。后者只是圆偏振波才具有的特征（回忆一下：当位置矢量 $\mathbf{r}$ 的尾端固定、其头端均匀地描出一个圆时，速度矢量 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ 总垂直于 $\mathbf{r}$）。我们将在 17.7 节看到，松节油是一种各向异性介质的例子，其中并非所有平面波都以相同的相速度传播。

17.2.2 简单介质中的能量平衡

若基质介质的电容率或磁导率具有虚部，介质中的单色场就会不可逆地损失能量。这里，我们针对最简单的情形——非磁性介质、电容率为常量但为复数 $\epsilon = \epsilon' + i\epsilon''$——把这一论断定量化。没有自由电流，所以坡印廷定理 (15.104) 给出

$$\int_V d^3r\left[\mathbf{E}\cdot\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{H}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\right] = -\int_S d\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}). \tag{17.20}$$

我们关注的场是

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \mathrm{Re}[\mathbf{E}_0\exp(-i\omega t)] = \mathbf{E}_0\cos(\omega t)\\ \mathbf{D} &= \mathrm{Re}[\epsilon\mathbf{E}_0\exp(-i\omega t)] = \epsilon'\mathbf{E} + \epsilon''\mathbf{E}_0\sin(\omega t)\end{aligned} \tag{17.21}$$

以及它们对应的磁场，其中 $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}$。利用这些式子，(17.20) 变为

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}) + \frac{d}{dt}\int_V d^3r\left[\frac{\epsilon'}{2}|\mathbf{E}|^2 + \frac{\mu_0}{2}|\mathbf{H}|^2\right] = -\int_V d^3r\,\omega\epsilon''|\mathbf{E}|^2. \tag{17.22}$$

(17.22) 左端第一项是能量流出介质体积 V 的速率。左端第二项是介质中储能的变化率。因此，由能量守恒，$\omega\epsilon''|\mathbf{E}|^2$ 必定是介质每单位体积吸收电场能量的速率。事实上，把存在单色波时的一单位体积介质看作一个阻尼振子、其品质因数为

$$Q = \omega \times \frac{\text{maximum energy stored}}{\text{average power loss}}. \tag{17.23}$$

是有用的。用 (1.137) 计算 (17.23) 分母中的时间平均，给出

$$Q = \omega \times \frac{\frac{1}{2}\epsilon'|\mathbf{E}_0|^2}{\frac{1}{2}\omega\epsilon''|\mathbf{E}_0|^2} = \frac{\epsilon'}{\epsilon''}. \tag{17.24}$$

我们将在下一章研究频率色散介质中的波时回到这个问题。

17.3 反射与折射

当波长比界面的曲率小得多时，入射到两种不同材料之间尖锐边界上的平面波会产生一个麦克斯韦方程组的解，其形式为反射平面波与折射平面波。本节对这一课题（光学中已熟悉）作有选择的介绍，重点在于用电磁学方法导出主要结果。

在图 17.3 中，$z = 0$ 是两个半无限半空间之间的边界，一个由材料参量 (ϵ_1, μ_1) 表征，另一个由材料参量 (ϵ_2, μ_2) 表征。日常经验告诉我们，从介质 1 接近介质 2 的入射平面波会「分裂」为局限于介质 1 的反射波与局限于介质 2 的折射波。因此，介质 2 中的电场为 $\mathbf{E}_2(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_T \exp[i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega_T t)]$，而在介质 1 中

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_I \exp[i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r} - \omega_I t)] + \mathbf{E}_R \exp[i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega_R t)]. \tag{17.25}$$

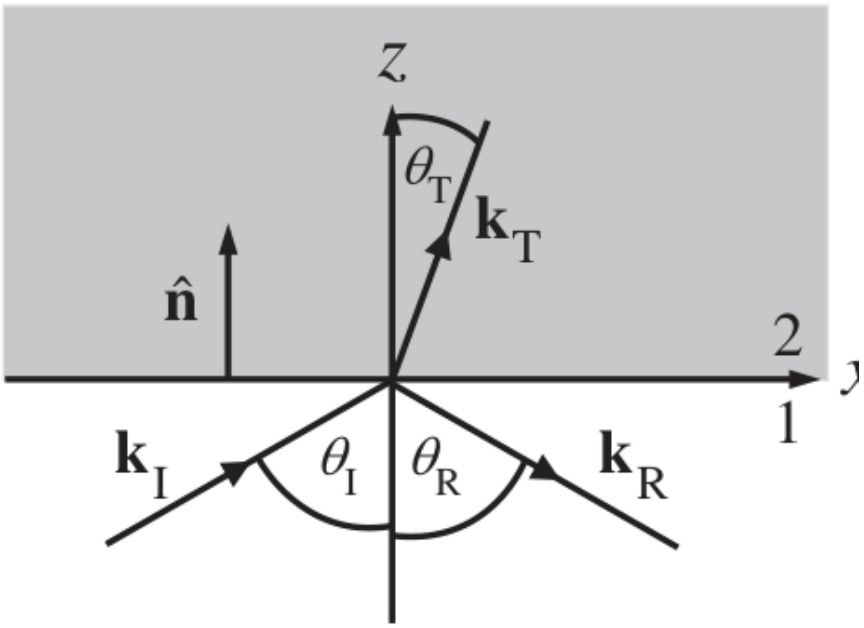


图 **17.3** 直线材料边界处入射（I）、反射（R）与透射（T）（或折射）平面波的波矢。

方程 (17.15) 补全了对这些波的规定，包括振幅为 $\mathbf{H}_I$、$\mathbf{H}_R$ 与 $\mathbf{H}_T$ 的磁场。在界面处，总场必须满足由 (17.1) 与 (17.2) 在无电荷、无电流时导出的衔接条件（见 2.3.3 节）：

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot [\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2] = 0 \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot [\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2] = 0 \tag{17.26}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] = 0 \qquad \hat{\mathbf{n}} \times [\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2] = 0. \tag{17.27}$$

17.3.1 镜面反射与 Snell 定律

除非入射波、反射波与折射波的相位完全相同，否则衔接条件 (17.27) 与 (17.26) 不可能在 $z = 0$ 平面上对所有时刻、所有点都得到满足。因此 $\omega_I = \omega_R = \omega_T \equiv \omega$ 且 $\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r}|_{z=0} = \mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r}|_{z=0} = \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r}|_{z=0}$。最后一组等式意味着

$$k_{Ix} = k_{Rx} = k_{Tx} \qquad \text{和} \qquad k_{Iy} = k_{Ry} = k_{Ty}. \tag{17.28}$$

三个波矢 $\mathbf{k}_I$、$\mathbf{k}_R$ 与 $\mathbf{k}_T$ 共面。为看出这一点，把笛卡尔坐标轴取成使入射面（同时包含 $\mathbf{k}_I$ 与界面单位法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的平面）为 x-z 平面，如图 17.3 所示。于是，由于 $k_{Iy}=0$，由 (17.28) 的右式推得 $k_{Ry}=k_{Ty}=0$。(17.28) 的左式生成反射定律与折射定律。入射波与反射波都位于介质 1 中，所以 (17.15) 中最左端的方程给出

$$k_I = k_R = n_1 \frac{\omega}{c} \equiv k_1. \tag{17.29}$$

因此，$k_{Ix}=k_{Rx}$ 意味着 $\sin\theta_I=\sin\theta_R$，这就是反射定律：

$$\theta_I = \theta_R \equiv \theta_1. \tag{17.30}$$

类似地，在介质 2 中我们记 $k_T=k_2$、$\theta_T=\theta_2$，于是

$$k_{Tx} = k_2 \sin\theta_T \equiv n_2 \frac{\omega}{c} \sin\theta_2. \tag{17.31}$$

由 (17.28) 中的 $k_{Ix}=k_{Tx}$ 得到*Snell* 折射定律：

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2. \tag{17.32}$$

这一关系表明，当波从「快」介质进入「慢」介质［快慢按相速度 (17.16) 的大小来衡量］，即 $n_1<n_2$ 时，折射波矢 $\mathbf{k}_R$ 比入射波矢 $\mathbf{k}_I$ 更靠近界面法向。顺带指出，反射定律与折射定律常被称为「运动学的」，因为它们只由场的波动本性便可推出。场的动力学定律（麦克斯韦方程组）不起任何作用。

负折射率物质

20 世纪 90 年代末，人们已经能够制造出人造材料，在其中电容率与磁导率在一个有限频带内同时为负（见 18.5.6 节）。

尽管 $n=c\sqrt{\epsilon\mu}=c\sqrt{(-\epsilon)(-\mu)}$ 似乎表明折射率不受影响，Veselago 却在 30 年前就指出，麦克斯韦方程组要求我们写成 $n=-c\sqrt{|\epsilon||\mu|}$。要看清这一点，定义一个单位矢量 $\hat{\mathbf{k}}$，使 $(\mathbf{E},\mathbf{H},\hat{\mathbf{k}})$ 构成右手正交三矢组。把 (17.15) 的左式代入 (17.11) 得

$$\frac{n}{c}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}=\mu\mathbf{H}\qquad\text{和}\qquad\frac{n}{c}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{H}=-\epsilon\mathbf{E}.$$

要使两个方程同时成立，当 $\epsilon<0$ 且 $\mu<0$ 时必须取 $n<0$。另一方面，$Z\mathbf{H}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}$ 告诉我们波阻抗 $Z=\sqrt{\mu/\epsilon}>0$。$k=-|n|(\omega/c)\hat{\mathbf{k}}$ 这一事实，使 Veselago 创造了「左手材料」这一说法，因为对这些系统中的波传播而言，$(\mathbf{E},\mathbf{H},\mathbf{k})$ 构成左手正交三矢组。

负折射率物质具有许多反直觉的性质。其中之一是坡印廷矢量与相速度指向相反方向。这由 (17.6) 与 (17.16) 得出，因为 n 与 μ 都为负：

$$\mathbf{S}=\frac{n}{c\mu}|\mathbf{E}|^2\hat{\mathbf{k}}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{v}_{\mathrm{p}}=\frac{c}{n}\hat{\mathbf{k}}.$$

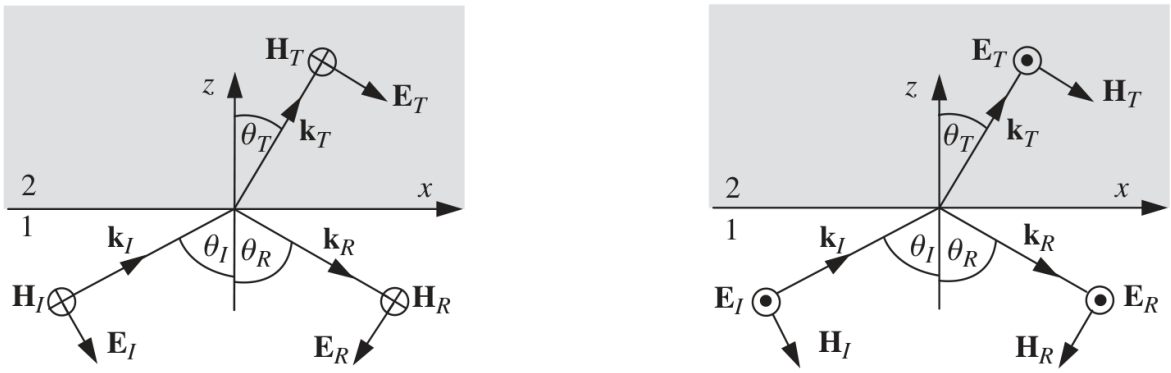
一个特别引人注目的特征是「负折射」现象，我们通过写出从真空（$n_1=1$）进入折射率 $n_2<0$ 的物质的波传播的斯涅尔定律来加以说明，即 $\sin\theta_1=-|n_2|\sin\theta_2$。这表明 $\theta_2<0$，也就是说折射波矢 $\mathbf{k}_T$ 在图 17.3 中并非指向右上方，而是指向左上方。这已被实验证实。

$n=-1$ 这一特殊情形格外引人关注，因为它开启了一种可能性：造出一个无像差、能以任意精细的分辨率成像的「完美透镜」。这可以与常规透镜形成对比，后者的分辨率被限制在波长量级的特征尺寸。在实验室中实现这样一块透镜的主要障碍，是降低电磁波通过任何物质（包括负折射率物质）时发生的耗散损耗。

17.3.2 菲涅耳方程

1823 年，菲涅耳用一个以太的分子模型与启发式论证，预言了两透明介质之间平界面上反射与折射光线的强度。七十年后，赫兹把衔接条件 (17.27) 与 (17.26) 施加到 (17.25) 及其前文所定义的电场 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$（以及它们对应的磁场）上，重现了菲涅耳的结果。这一计算利用了这样一个事实：任意偏振的平面波都可以分解为两个偏振正交的平面波之和。

图 17.4 给出了这两种正交波的标准选择：一个 p 偏振波，其 $\mathbf{E}$ 严格平行于入射面（该面包含 $\mathbf{k}_I$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$）；以及一个 s 偏振波，其 $\mathbf{E}$ 严格垂直于入射面。[5] 一般情形通过对分别施加衔接条件于两个偏振分量所得的场振幅进行叠加而得到。



"p" or TM or ∥ polarization　　"s" or TE or ⊥ polarization

图 17.4 在突变界面处，入射、反射与折射平面波在两正交偏振情形下的波矢与场矢量。带叉的圆圈（带点的圆圈）表示指向图面内（图面外）的矢量。两幅图的图面即入射面。

图 17.4 左图结合 (17.15) 表明，把衔接条件 (17.27) 施加到 p 波上给出

$$E_I\cos\theta_1 - E_R\cos\theta_1 = E_T\cos\theta_2 \qquad \text{和} \qquad H_I + H_R = H_T. \tag{17.33}$$

利用 (17.15)，(17.33) 中的第二个方程变为 $Z_2(E_I + E_R) = Z_1 E_T$。由此立即得到反射振幅与透射振幅为

$$r_{\mathrm{p}} \equiv \left[\frac{E_R}{E_I}\right]_{\mathrm{p}} = \frac{Z_1\cos\theta_1 - Z_2\cos\theta_2}{Z_1\cos\theta_1 + Z_2\cos\theta_2} \qquad \text{和} \qquad t_{\mathrm{p}} \equiv \left[\frac{E_T}{E_I}\right]_{\mathrm{p}} = \frac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_1\cos\theta_1 + Z_2\cos\theta_2}. \tag{17.34}$$

把同样的衔接条件施加到 s 波上给出

$$E_I + E_R = E_T \qquad \text{和} \qquad H_I\cos\theta_1 - H_R\cos\theta_1 = H_T\cos\theta_2. \tag{17.35}$$

利用 (17.15)，(17.35) 中的第二个方程变为 $Z_2(E_I - E_R)\cos\theta_1 = Z_1 E_T \cos\theta_2$。因此，

$$r_{\mathrm{s}} \equiv \left[\frac{E_R}{E_I}\right]_{\mathrm{s}} = \frac{Z_2\cos\theta_1 - Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2} \qquad \text{和} \qquad t_{\mathrm{s}} \equiv \left[\frac{E_T}{E_I}\right]_{\mathrm{s}} = \frac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}. \tag{17.36}$$

(17.34) 与 (17.36) 中的振幅公式就是菲涅耳方程。

17.3.3 评注

1. 没有用 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{B}$ 法向分量的衔接条件 (17.26) 来推导 (17.34) 与 (17.36)，因为它们提供的信息对本问题是多余的。

2. 菲涅耳振幅 (17.34) 与 (17.36) 并非显式，因为对于给定的入射角 θ_1，需要用斯涅尔定律 (17.32) 来算出折射角 θ_2。

3. 在正入射时无法把 s 波与 p 波区分开。因此，(17.34) 与 (17.36) 在该极限下必须相同。当 $\cos\theta_1 = \cos\theta_2 = 1$ 时，反射振幅之间出现的表观符号差异，源于以下事实：在图 17.4 中当 $\theta_I = \theta_R = 0$ 时，对 p 偏振 $\mathbf{E}_I$ 与 $\mathbf{E}_R$ 指向相反，而对 s 偏振它们指向相同。[6] 后者最为自然，所以在正入射时

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \qquad \text{和} \qquad t = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}. \tag{17.37}$$

当两种介质具有相同的磁性质时，$Z = \sqrt{\mu/\epsilon}$ 把 (17.37) 化为

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \qquad \text{和} \qquad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}. \tag{17.38}$$

为检验 (17.38)，令 $\epsilon_2 \to \infty$ 以模拟理想导体（见 6.6.4 节）。在此极限下 $Z_2 \to 0$，所以 (17.37) 预言 $E_R/E_I = -1$ 且 $E_T/E_I = 0$。反射波经历 π 的相移，因为当介质 2 是理想导体时，完全切向的场 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_I + \mathbf{E}_R$ 必须在 $z = 0$ 处为零。

1. 当 (17.34) 与 (17.36) 中的反射振幅为零时，入射波仿佛界面不存在一样穿过它。这种阻抗匹配现象是许多不同语境中波传播的基础。[7] 当我们专门考虑正入射、从而 (17.37) 适用时，这一名称本身就不言自明。此时的无反射条件恰好就是两种介质的阻抗相等这一条件：

$$Z_1 = Z_2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}. \tag{17.39}$$

1. 对于简单的透明物质，Z_1 与 Z_2 都为实数，因为 ϵ 与 μ 都为实数且为正。这意味着反射与折射不会改变纯 s 波或纯 p 波的线偏振。另一方面，菲涅耳方程意味着，任意线偏振的波反射后成为一条线偏振波，其「s」成分相对入射波更多；折射后也成为一条线偏振波，其「p」成分相对入射波更多。换句话说，$\mathbf{E}$ 的方向在反射时转离入射面，在折射时转向入射面。我们在下面讨论具有圆偏振与椭圆偏振的入射波的行为。

例 17.2

(a) 用每个半空间的磁导率 μ 与折射率 n 写出反射振幅 r_s 与 r_p 的表达式。(b) 特殊化到非磁性物质，导出菲涅耳著名的「正弦」与「正切」反射公式：

$$r_{\mathrm{s}}=-\frac{\sin(\theta_1-\theta_2)}{\sin(\theta_1+\theta_2)} \qquad \text{和} \qquad r_{\mathrm{p}}=\frac{\tan(\theta_1-\theta_2)}{\tan(\theta_1+\theta_2)}.$$

解：(a) 首先注意

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1}=\frac{\epsilon_2 n_1}{\epsilon_1 n_2}.$$

利用上面的第一个等式，(17.34) 与 (17.36) 中的反射公式变为

$$r_{\mathrm{s}}=\frac{\mu_2 n_1\cos\theta_1-\mu_1 n_2\cos\theta_2}{\mu_2 n_1\cos\theta_1+\mu_1 n_2\cos\theta_2} \qquad \text{和} \qquad r_{\mathrm{p}}=\frac{\mu_1 n_2\cos\theta_1-\mu_2 n_1\cos\theta_2}{\mu_1 n_2\cos\theta_1+\mu_2 n_1\cos\theta_2}.$$

(b) 当对非磁性物质取 $\mu_1=\mu_2=\mu_0$ 时，磁导率从反射公式中消失。从「s」表达式出发，把分子与分母中的第一项和第二项分别乘以斯涅尔定律 $n_2\sin\theta_2=n_1\sin\theta_1$ 的左端与右端。这给出

$$r_{\mathrm{s}}=\frac{n_1\cos\theta_1-n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1+n_2\cos\theta_2}=\frac{n_1 n_2}{n_1 n_2}\times\frac{\cos\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_2\sin\theta_1}{\cos\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_2\sin\theta_1}=-\frac{\sin(\theta_1-\theta_2)}{\sin(\theta_1+\theta_2)}.$$

对「p」表达式作类似处理，我们得到

$$r_{\mathrm{p}}=\frac{n_2\cos\theta_1-n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1+n_1\cos\theta_2}=\frac{n_1 n_2}{n_1 n_2}\times\frac{\cos\theta_1\sin\theta_1-\cos\theta_2\sin\theta_2}{\cos\theta_1\sin\theta_1+\cos\theta_2\sin\theta_2}.$$

现在把 $\cos\theta_1\sin\theta_1$ 项乘以 $\sin^2\theta_2+\cos^2\theta_2$，并把 $\cos\theta_2\sin\theta_2$ 项乘以 $\sin^2\theta_1+\cos^2\theta_1$。这在分子中产生四项、在分母中产生四项。对二者分别因式分解给出

$$r_{\mathrm{p}}=\frac{\sin\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_2\cos\theta_1}{\sin\theta_1\cos\theta_2+\sin\theta_2\cos\theta_1}\times\frac{\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2}{\cos\theta_1\cos\theta_2+\sin\theta_1\sin\theta_2}.$$

因此，

$$r_{\mathrm{p}}=\frac{\sin(\theta_1-\theta_2)\cos(\theta_1+\theta_2)}{\sin(\theta_1+\theta_2)\cos(\theta_1-\theta_2)}=\frac{\tan(\theta_1-\theta_2)}{\tan(\theta_1+\theta_2)}.$$

17.3.4 能量输运

能量守恒要求，反射波与折射波带走的能量恰好等于入射电磁波输运到平界面上的能量。我们用坡印廷矢量 (17.6) 来证实这一点，它量度物质中的能量流密度或功率流。我们所关心的具体量是能量反射系数

$$R = \left| \frac{\langle \mathbf{S}_R \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}}{\langle \mathbf{S}_I \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}} \right|. \tag{17.40}$$

对于一个由 (17.9) 与 (17.15) 刻画的波，坡印廷矢量的时间平均为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \mathrm{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2Z} |\mathbf{E}|^2 \hat{\mathbf{k}}. \tag{17.41}$$

当我们计算 (17.40) 时出现的因子 $\hat{\mathbf{k}}_I \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 与 $\hat{\mathbf{k}}_R \cdot \hat{\mathbf{n}}$，对入射波与反射波而言等值反号，因为两者都完全位于图 17.3 的介质 1 中。因此，反射系数就是菲涅耳反射振幅的平方：

$$R = \left| \frac{E_R}{E_I} \right|^2 = |r|^2. \tag{17.42}$$

利用 (17.34) 与 (17.36)，p 波与 s 波的反射系数为

$$R_{\mathrm{p}} = \left(\frac{Z_1 \cos\theta_1 - Z_2 \cos\theta_2}{Z_1 \cos\theta_1 + Z_2 \cos\theta_2} \right)^2 \qquad \text{和} \qquad R_{\mathrm{s}} = \left(\frac{Z_2 \cos\theta_1 - Z_1 \cos\theta_2}{Z_2 \cos\theta_1 + Z_1 \cos\theta_2} \right)^2. \tag{17.43}$$

正入射这一特殊情形把 (17.43) 中的两个公式都化为

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2. \tag{17.44}$$

(17.44) 中最右边的表达式适用于非磁性物质。

能量透射系数的定义类似，只是 $\mathbf{k}_T \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 不同于 $\mathbf{k}_I \cdot \hat{\mathbf{n}}$，且 Z_1 不同于 Z_2。因此，

$$T = \left| \frac{\langle \mathbf{S}_T \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}}{\langle \mathbf{S}_I \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}} \right| = \frac{Z_1 \cos\theta_2}{Z_2 \cos\theta_1} \left| \frac{E_T}{E_I} \right|^2. \tag{17.45}$$

对于纯 p 波与纯 s 波，(17.45) 化为

$$T_{\mathrm{p}}=\frac{4Z_1Z_2\cos\theta_1\cos\theta_1}{(Z_1\cos\theta_1+Z_2\cos\theta_2)^2}\qquad\text{和}\qquad T_{\mathrm{s}}=\frac{4Z_1Z_2\cos\theta_1\cos\theta_2}{(Z_2\cos\theta_1+Z_1\cos\theta_2)^2}. \tag{17.46}$$

在正入射时，

$$T=\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{4n_1n_2}{(n_1+n_2)^2}. \tag{17.47}$$

所有这些反射系数与透射系数都与能量守恒一致，因为——正如读者可以验证的——

$$R+T=1. \tag{17.48}$$

17.3.5 反射引起的偏振

非偏振的电磁波可以通过反射而偏振。其原因是，菲涅耳反射振幅的「s」分量与「p」分量在不同的入射角处为零。为找出 p 波不反射的角度，我们把由 (17.34) 导出的 p 波阻抗匹配条件 $Z_1\cos\theta_1=Z_2\cos\theta_2$ 平方，并把它与斯涅尔定律 (17.32) 的平方相加。这给出

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2\cos^2\theta_1+\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2\sin^2\theta_1=\cos^2\theta_2+\sin^2\theta_2=1. \tag{17.49}$$

当我们使用由 (17.36) 导出的阻抗匹配条件 $Z_1\cos\theta_2=Z_2\cos\theta_1$ 时，「s」情形产生同一个方程——只是把 Z_1 与 Z_2 互换。因此，若我们对「s」情形把 θ_1 换成 θ_E、对「p」情形换成 θ_B，这些方程即意味着

$$\begin{aligned}\mathrm{s}:\quad&\tan^2\theta_E=\frac{(Z_2/Z_1)^2-1}{1-(n_1/n_2)^2}=\frac{\mu_2}{\mu_1}\cdot\frac{\epsilon_1\mu_2-\epsilon_2\mu_1}{\epsilon_2\mu_2-\epsilon_1\mu_1}\\ \mathrm{p}:\quad&\tan^2\theta_B=\frac{(Z_1/Z_2)^2-1}{1-(n_1/n_2)^2}=\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\cdot\frac{\epsilon_2\mu_1-\epsilon_1\mu_2}{\epsilon_2\mu_2-\epsilon_1\mu_1}.\end{aligned} \tag{17.50}$$

(17.50) 的推导表明，仅当 $Z_1=Z_2$ 时才有 $\theta_E=\theta_B$，此时两个角都为零。一组任意的本构参数会给出 θ_E 与 θ_B 的不同值。因此，以 θ_B 入射的非偏振波只反射其「s」分量，以 θ_E 入射的非偏振波只反射其「p」分量。这就是「反射引起的偏振」的含义。当所涉及的两种介质为非磁性时，$\mu_1=\mu_2=\mu_0$，(17.50) 化为

$$\tan^2\theta_E=-1\qquad\text{和}\qquad\tan^2\theta_B=\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}. \tag{17.51}$$

左式无解。由于 $n = c\sqrt{\mu_0 \epsilon}$，右式表明我们可以把非偏振波以布儒斯特入射角从界面反射，从而产生纯 s 波：

$$\theta_B = \tan^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right). \tag{17.52}$$

把 (17.52) 与斯涅尔定律 (17.32) 结合表明

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_B = \cot\theta_B \sin\theta_B = \cos\theta_B \quad \Rightarrow \quad \theta_B + \theta_2 = \frac{\pi}{2}. \tag{17.53}$$

布儒斯特角出现在透射波矢与假想的反射波矢相互垂直之时。

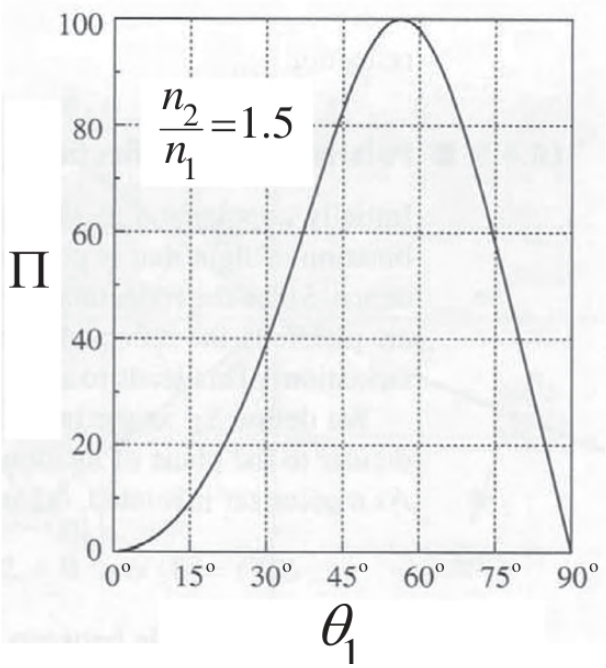


图 **17.5** 反射引起的相对偏振 $\Pi(\theta_1)$。

不必恰好工作在布儒斯特角，也能获得显著程度的反射引起的偏振。这可以从图 17.5 看出，它画出了相对偏振度

$$\Pi = \left|\frac{R_\mathrm{s} - R_\mathrm{p}}{R_\mathrm{s} + R_\mathrm{p}}\right|, \tag{17.54}$$

作为入射角的函数，对应的是空气中（$n_1 = 1$）的可见光从一块玻璃片（$n_2 = 1.5$）反射的情形。完全的 s 偏振发生在布儒斯特角 $\theta_B \approx 56^\circ$ 处。

值得注意的是，(17.34) 中的「p」反射系数在入射角经过布儒斯特角时改变符号。而 (17.36) 中相应的「s」反射系数则不变。[8] 因此，由于 $\mathbf{k}_I$ 与 $\mathbf{k}_R$ 的 z 分量符号相反，一个具有右旋圆偏振的入射波，当 $\theta_I < \theta_B$ 时以左旋椭圆偏振反射，当 $\theta_I > \theta_B$ 时以右旋椭圆偏振反射。折射波一般也是椭圆偏振的，但在所有入射角下都保持入射波的旋向。

最后，还有一个问题：布儒斯特角处反射 p 波的消失，其物理起源是什么。同样的问题也可以问：那段话中所说的反射波与折射波，其起源又是什么。正如 (17.18) 之后所提到的，唯一的可能是，两种介质中的极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)$ 与磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r},t)$ 所产生的电场 (i) 在介质 2 中与入射波相消干涉，(ii) 分别在介质 1 与介质 2 中产生反射波与折射波。[9]

17.3.6 全内反射

斯涅尔定律 (17.32) 预言，当单色平面波从高折射率物质传播到低折射率物质（$n_1 > n_2$）时，折射波将偏离界面法线（$\theta_2 > \theta_1$）。然而，当入射角 θ_1 达到由

$$\sin\theta_C = n_2/n_1 \tag{17.55}$$

定义的临界角 θ_C 时，折射角 θ_2 达到 $\pi/2$，折射波沿平行于界面的方向传播。当 $\theta_1 > \theta_C$ 时，斯涅尔定律的简单几何含义失效，一个自洽的解释要求把我们此前的分析加以推广。关键在于写出折射进图 17.4 左图介质 2 中的「p」电场

$$\mathbf{E}_2(x,z) = \mathbf{E}_T \exp[i(\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r} - \omega t)] = \mathbf{E}_T \exp[i(k_{2x}x + k_{2z}z - \omega t)]. \tag{17.56}$$

由 (17.28) 与 (17.31)，$\mathbf{k}_2$ 平行于界面的分量为

$$k_{2x} = k_{1x} = k_1\sin\theta_1 = \frac{\omega}{c}n_1\sin\theta_1. \tag{17.57}$$

斯涅尔定律给出 $\mathbf{k}_2$ 垂直于界面的分量

$$k_{2z}^2 = k_2^2\cos^2\theta_2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n_2^2\cos^2\theta_2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n_2^2(1-\sin^2\theta_2) = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n_2^2 - n_1^2\sin^2\theta_1. \tag{17.58}$$

当 $n_1 > n_2$ 且 $\theta_1 > \theta_C$ 时，(17.58) 的最后一项为负。这促使我们写出 $n_2\cos\theta_2 = i\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}$，并利用 (17.55) 与 (17.58) 定义一个正实数 κ，使

$$k_{2z} \equiv i\kappa = i\frac{\omega}{c} n_1 \sqrt{\sin^2\theta_1 - \sin^2\theta_C}. \tag{17.59}$$

(17.59) 中取正平方根，保证电场在介质 2 中指数衰减（而非增长）：

$$\mathbf{E}_2(x, z, t) = \mathbf{E}_T\, e^{-\kappa z} \exp\bigl(ik_1 x \sin\theta_1 - \omega t\bigr). \tag{17.60}$$

把 (17.60) 称为一种界面波是恰当的，因为它在介质 2 中仅于 $z = 0$ 平面附近约一个平均距离 κ^{-1} 内不为零。该波沿 x 方向（沿界面）传播，相速度为

$$v_{\mathrm{p}} = \frac{\omega}{k_{1x}} = \frac{c}{n_1 \sin\theta_1} > \frac{c}{n_1} = v_{\mathrm{p}1}. \tag{17.61}$$

然而，由于 $\theta_1 > \theta_C$，

$$v_{\mathrm{p}} = \frac{c}{n_1 \sin\theta_1} = \frac{c/n_2}{(n_1/n_2)\sin\theta_1} = \left(\frac{\sin\theta_C}{\sin\theta_1}\right) v_{\mathrm{p}2} < v_{\mathrm{p}2}. \tag{17.62}$$

这表明，折射波 (17.60) 沿界面传播，其相速度介于两个相邻介质各自特征的相速度之间：

$$v_{\mathrm{p}1} < v_{\mathrm{p}} < v_{\mathrm{p}2}. \tag{17.63}$$

(17.60) 中的振幅 $\mathbf{E}_T$ 受麦克斯韦定律 $\nabla \cdot \mathbf{E}_2 = 0$ 约束。利用 (17.56)、(17.59) 以及 (17.57) 中最左端的等式，这一约束读作

$$\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{E}_2 = 0 = k_{2x} E_{Tx} + k_{2z} E_{Tz} = k_{1x} E_{Tx} + i\kappa E_{Tz}, \tag{17.64}$$

或

$$\frac{E_{Tz}}{E_{Tx}} = -\frac{i\kappa}{k_1 \sin\theta_1}. \tag{17.65}$$

由 (17.60) 与 (17.65) 得到的重要结论是：折射平面波场 (17.60) 非均匀，因为其振幅在垂直于传播方向 x 的平面上并非常数；它非横波，因为沿传播方向 x 有一个非零分量。这两个特征都是界面破坏了无限介质平移不变性的结果。(17.65) 为纯虚数这一事实，意味着物理电场矢量（$\mathbf{E}_T$ 的实部）在 x-z 面内旋转——这是具有椭圆偏振的寻常横平面波的一个纵向版本。

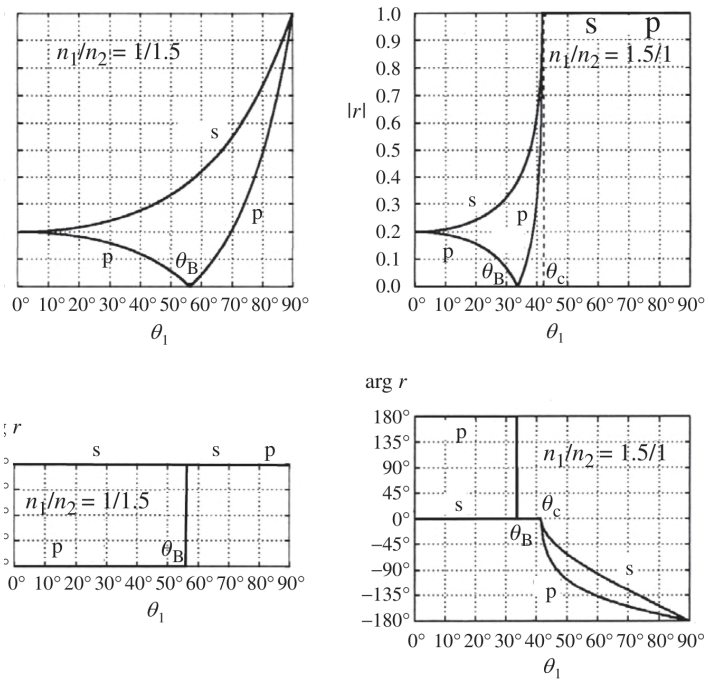


图 **17.6** 菲涅耳反射振幅 $r = E_R/E_I$ 的模与相位随入射角的变化，左栏为 $n_1 < n_2$，右栏为 $n_1 > n_2$。图改编自 Zhang 与 Li (1998)。

本节所讨论的现象称为全内反射，因为反射波的模等于入射波的模。要看清这一点，令例 17.2 (a) 部分中「p」反射振幅里的 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$，并用 (17.58) 把 $\cos\theta_2$ 消去，换成 k_{2z}。接着用 (17.59) 把 k_{2z} 消去，换成 κ。由于 $k_2 = n_2\omega/c$，结果是

$$r_{\mathrm{p}} = \frac{n_2\cos\theta_1 - n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1 + n_1\cos\theta_2} = \frac{n_2 k_2\cos\theta_1 - i\kappa}{n_2 k_2\cos\theta_1 + i\kappa}. \tag{17.66}$$

(17.66) 的最右端是形如 $(a - ib)/(a + ib)$ 的复数，其模为一。事实上，

$$r_{\mathrm{p}} = e^{-i\delta}, \tag{17.67}$$

其中 $\tan(\delta/2) = b/a$ 刻画了反射波相对入射波的相位。后者示于图 17.6 的右下栏，该图总结了光学频率下空气 / 玻璃界面的反射振幅随入射角变化的行为。特别值得注意的是，s 波与 p 波各自经受全内反射时所获相位的差异不为零。这意味着全反射波是椭圆偏振的。菲涅耳本人正是利用这一事实，把线偏振光转换为圆偏振光。

17.3.7 非均匀平面波与倏逝平面波

折射波 (17.60) 是非均匀（inhomogeneous，或称 non-uniform）平面波的一个例子。它是无源麦克斯韦方程组的一种类平面波解，其振幅在垂直于传播方向的平面上并非常数。事实上，沿 $\mathbf{k}$ 传播的寻常均匀平面波，也可以视为一种沿比如 $\mathbf{p}=k_z\hat{\mathbf{z}}$ 传播的非均匀平面波：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}=\mathbf{E}e^{i(k_x x+k_y y)}e^{i(k_z z-\omega t)}=\mathbf{E}'(x,y)e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}. \tag{17.68}$$

折射波 (17.60) 也是 倏逝平面波的一个例子。这个名称（来自一个意为「消失」的拉丁词）是恰当的，因为倏逝波的振幅沿空间中某个方向指数减小。处理倏逝波的一个一般方法，是认识到当 $\mathbf{k}$ 为复矢量、其实部与虚部由 $\mathbf{k}=\mathbf{q}+i\boldsymbol{\kappa}$ 定义时，(17.9) 中的场仍然满足矢量波动方程。这种波的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}\exp[i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]\exp(-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}). \tag{17.69}$$

我们用 (17.11) 来计算相应的磁场，因为当 $\mathbf{k}$ 为复数、且 $\mathbf{q}$ 与 $\boldsymbol{\kappa}$ 不平行时，(17.15) 中的 $Z\mathbf{H}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}$ 不再成立。于是，

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\omega\mu}\,\mathbf{k}\times\mathbf{E}\exp[i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]\exp(-\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}). \tag{17.70}$$

对于无耗散介质，由 (17.14) 中 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=\mu\epsilon\omega^2$ 的实部与虚部给出

$$q^2-\kappa^2=\mu\epsilon\omega^2 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\kappa}=0. \tag{17.71}$$

(17.69) 的实部在 $\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{r}\to-\infty$ 时发散。这种非物理行为使它不能作为无限介质中可能的电场。然而，正如 (17.60) 所示，在只占据半空间 $z>0$ 的介质中，(17.69) 取 $\boldsymbol{\kappa}=\kappa\hat{\mathbf{z}}$ 且 $\kappa>0$ 时表现完全良好。我们把「倏逝波的相速度总小于均匀平面波的值 c/n」这一命题的证明留给读者作为练习。

当 $\mathbf{k}$ 为复矢量时，若干熟悉的概念需要修正。尤其是，(17.69) 中的等相位面垂直于实矢量 $\mathbf{q}$，而等振幅面则垂直于实矢量 $\boldsymbol{\kappa}$。(17.71) 的右式把这些平面约束为彼此正交。[10]　对于寻常均匀平面波，这两类面则相互平行。同样重要的是，当 $\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{k}$ 都是复矢量时，(17.10) 中两个麦克斯韦方程不再具有几何正交的含义。[11] 类似地，麦克斯韦方程 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{k}=0$［见 (17.15)］并不意味着 $\mathbf{E}^*\cdot\mathbf{k}=0$。例 17.3 明确说明了这一点。

例 17.3

证明当 p 偏振波经受全内反射时 $R_{\mathrm{p}}=1$ 且 $T_{\mathrm{p}}=0$。

解：$R_{\mathrm{p}}=1$ 由 (17.67) 以及反射系数的公式 (17.42) 立即得出。$T_{\mathrm{p}}=0$ 则较为微妙，因为用来计算 (17.45) 的坡印廷矢量公式 (17.41) 假定波矢为实。而 (17.57) 与 (17.59) 表明，全反射产生的折射波 $\mathbf{E}_2$ 具有复波矢 $\mathbf{k}_2=k_{2x}\hat{\mathbf{x}}+i\kappa\hat{\mathbf{z}}$。在这些条件下，(17.70) 给出时间平均坡印廷矢量

$$\langle \mathbf{S}_2\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\,(\mathbf{E}_2^{*}\times\mathbf{H}_2)=\frac{1}{2\omega\mu_2}\mathrm{Re}\,[\mathbf{E}_2^{*}\times(\mathbf{k}_2\times\mathbf{E}_2)]=\frac{1}{2\omega\mu_2}\mathrm{Re}\,\left[|\mathbf{E}_2|^2\mathbf{k}_2-(\mathbf{E}_2^{*}\cdot\mathbf{k}_2)\mathbf{E}\right].$$

这里那个不常见的因子是

$$\mathbf{E}_2^{*}\cdot\mathbf{k}_2=E_{2x}^{*}k_{2x}+i\kappa E_{2z}^{*}.$$

我们用 $\nabla\cdot\mathbf{E}_2=0$ 的如下形式从前一式中消去 $E_{2x}^{*}k_{2x}$：

$$(\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{E}_2)^{*}=0=E_{2x}^{*}k_{2x}-i\kappa E_{2z}^{*}.$$

因此，

$$\langle\mathbf{S}_2\rangle\cdot\hat{\mathbf{z}}=\frac{1}{2\omega\mu_2}\mathrm{Re}\left\{i\kappa|\mathbf{E}_2|^2-2i\kappa|E_{2z}|^2\right\}=0.$$

相应的透射系数 (17.45) 也随之消失。

17.4 辐射压

一个物体反射或吸收电磁波时每单位面积所受的力，称为辐射压。这个力的根本来源是线动量从波到物体的转移。因此，辐射压的计算利用 15.8.2 节导出的守恒定律，它把机械力密度 $\mathbf{f}$ 与场动量密度 $\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}$ 以及电磁应力张量 $\mathcal{T}$ 联系起来：

$$\mathbf{f}=-\frac{\partial\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}}{\partial t}+\nabla\cdot\mathcal{T}. \tag{17.72}$$

把 (17.72) 在由表面 S 包围的体积 V 上积分并利用散度定理，作用在 V 上的力为

$$\mathbf{F}=-\int_V d^3r\,\frac{\partial\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}}{\partial t}+\int_S dS\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathcal{T}. \tag{17.73}$$

若入射场局限在一个波包内，则压强完全可以由 $\mathbf{g}_{\mathrm{EM}}$ 的时间变化率算出，因为此时可以把 S 推广到无穷远，而在那里波包的场为零。若入射场是时间谐变的（因而延伸到整个空间），则时间平均压强完全可以由 $\mathcal{T}$ 算出，因为 $\partial \mathbf{g}_{\mathrm{EM}}/\partial t$ 的时间平均在 V 中每一点都为零。

17.4.1 入射时间谐变平面波

本节计算图 17.7 所示情形的辐射压，其中一列正入射的时间谐变平面波被一个半无限、非磁性电介质部分反射、部分透射。积分的「体积」是 $z=0$ 平面，因此时间平均力的第 j 个分量为

$$\langle F_j \rangle = \int_S dA\, n_k \langle \mathcal{T}_{kj} \rangle, \tag{17.74}$$

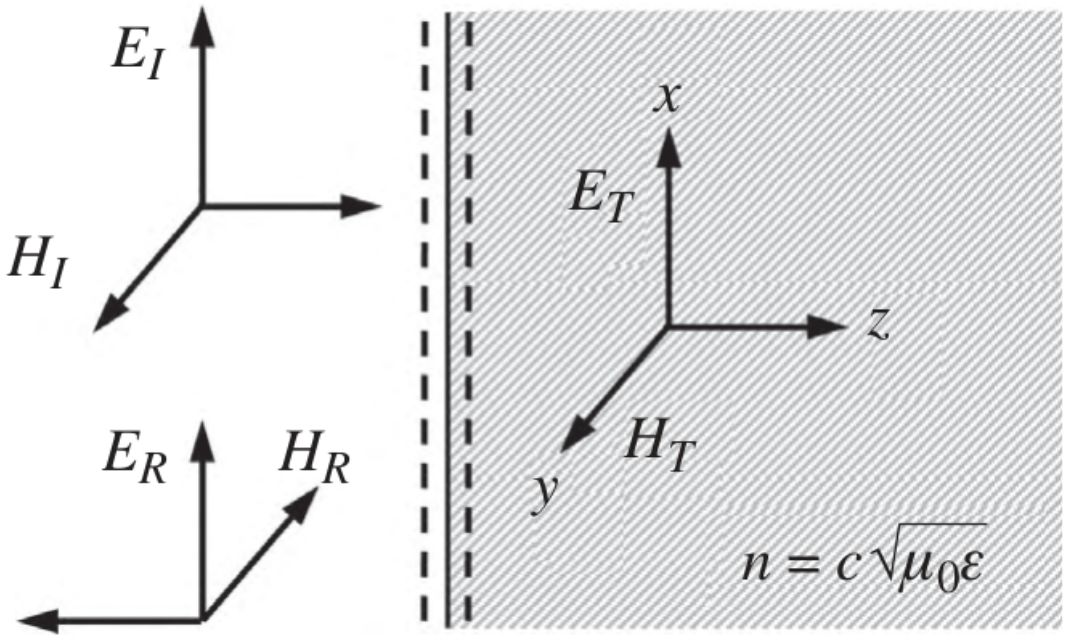


图 17.7 在简单半无限电介质表面产生辐射压的入射、反射与透射平面波。

其中平面 $z=0^-$ 与 $z=0^+$ 构成 S，而应力张量为［见 (15.113)］

$$\mathcal{T}_{ij} = D_i E_j + B_i H_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}(\mathbf{D}\cdot\mathbf{E} + \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}). \tag{17.75}$$

对于图 17.7 所示的几何，应力张量是对角的，其时间平均为

$$\langle \mathcal{T} \rangle = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} \epsilon|\mathbf{E}|^2 - \mu|\mathbf{H}|^2 & 0 & 0 \\ 0 & \mu|\mathbf{H}|^2 - \epsilon|\mathbf{E}|^2 & 0 \\ 0 & 0 & -\epsilon|\mathbf{E}|^2 - \mu|\mathbf{H}|^2 \end{bmatrix}. \tag{17.76}$$

鉴于这一对角结构，(17.74) 给出图 17.7 中 $z=0$ 平面上面积 A 所受的时间平均辐射压为[12]

$$\langle \mathcal{P}_{\text{rad}} \rangle = \frac{\langle F_z \rangle}{A} = \langle \mathcal{T}_{zz}(z=0^+) - \mathcal{T}_{zz}(z=0^-) \rangle. \tag{17.77}$$

图 17.7 与 (17.15) 给出计算 (17.77) 所需的场

$$\mathbf{E} = \begin{cases} (E_I + E_R)\hat{\mathbf{x}} & z = 0^- \\ E_T \hat{\mathbf{x}} & z = 0^+ \end{cases} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{H} = \begin{cases} \dfrac{E_I - E_R}{Z_0}\hat{\mathbf{y}} & z = 0^- \\[2mm] \dfrac{E_T}{Z}\hat{\mathbf{y}} & z = 0^+. \end{cases} \tag{17.78}$$

利用 $Z = \sqrt{\mu/\epsilon}$，我们不难发现

$$\langle \mathcal{P}_{\text{rad}} \rangle = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_I^2 \left[1 + \left(\frac{E_R}{E_I}\right)^2 - \frac{\epsilon}{\epsilon_0}\left(\frac{E_T}{E_I}\right)^2 \right]. \tag{17.79}$$

快速检验可以确认 $\langle F_x \rangle = \langle F_y \rangle = 0$，这与正入射所预期的一致。

方程 (17.79) 常被用入射波强度 $I_0 = |\langle \mathbf{S}_I \rangle|$、能量反射系数 R 与能量透射系数 T 写出。这些量分别由 (17.41)、(17.42) 与 (17.45) 定义。因此，由于对本问题 $Z = n\epsilon_0 Z_0$，辐射压成为

$$\langle \mathcal{P}_{\text{rad}} \rangle = \frac{I_0}{c}[1 + R - nT]. \tag{17.80}$$

把 (17.44) 与 (17.47) 中 R 与 T 的显式表达式在 $n_1 = 1$、$n_2 = n$ 下代入 (17.80)，就得到图 17.7 中电介质表面上的辐射压表达式，它最早由坡印廷于 1905 年推出：

$$\langle \mathcal{P}_{\text{rad}} \rangle = -\frac{2I_0}{c}\frac{n-1}{n+1}. \tag{17.81}$$

由 (17.77) 中的第一个等式，(17.81) 中的负号意味着辐射力指向离开 $n>1$ 的电介质的方向。利用 (17.79)，我们得出结论：透射波对辐射压的贡献超过入射波与反射波的贡献。

若图 17.7 中占据 $z>0$ 的物质把透过其表面传输的能量全部吸收，则辐射压的分析会简化。此时没有传播的透射波，我们可令 (17.80) 中的 $T=0$，得到

$$\langle \mathcal{P}_{\mathrm{rad}} \rangle = \frac{I_0}{c}[1+R]. \tag{17.82}$$

对于全吸收样品，$R=0$，$\langle \mathcal{P}_{\mathrm{rad}} \rangle = I_0/c$。对于全反射样品，$R=1$，$\langle \mathcal{P}_{\mathrm{rad}} \rangle = 2I_0/c$。因子 2 在定性上是可解释的：要让入射光束「掉头」，样品必须提供的动量是吸收它所需动量的两倍。

例 17.4

用 (17.72) 的左端导出时间平均辐射压 (17.81)。

解：闵可夫斯基力密度 (15.112) 为

$$\mathbf{f}_{\mathrm{M}} = \rho_f \mathbf{E} + \mathbf{j}_f \times \mathbf{B} - \tfrac{1}{2} E^2 \nabla \epsilon - \tfrac{1}{2} H^2 \nabla \mu.$$

这个量产生的时间平均力，与 15.8.3 节中导出的亚伯拉罕力密度 (15.120) 相同，因为二者相差一个全时间导数。也可以使用 15.9 节中 (15.121) 所记录的洛伦兹力密度。[13] 利用 $\mathbf{f}_{\mathrm{M}}$，作用在 $z = 0$ 处自由表面上面积 A 的力为

$$\langle F \rangle = \left\langle \int_V d^3 r \, \mathbf{f}_{\mathrm{M}} \right\rangle = -\hat{\mathbf{z}} \, \frac{A}{4} \int_{z=0^-}^{z=0^+} E^2 \frac{d\epsilon}{dz} dz.$$

电场位于 x-y 平面内，因而在穿过 $z = 0$ 时是连续的。于是，E^2 可以移出积分，并等于透射场的平方［见 (17.38)］，

$$E_T = \frac{2}{n+1} E_I.$$

由于 $n^2 = c^2 \epsilon \mu_0$，我们求得

$$\langle F_z \rangle = -\frac{A}{4} E_T^2 (\epsilon - \epsilon_0) = -\frac{A}{4} \epsilon_0 \left[\frac{2}{n+1} E_I \right]^2 (n^2 - 1).$$

入射波强度为入射坡印廷矢量的大小，

$$I_0 = |\langle \mathbf{S}_I \rangle| = \frac{1}{2} \epsilon_0 c^2 E_I^2.$$

因此，我们重现了 (17.81)，

$$\langle \mathcal{P}_{\mathrm{rad}} \rangle = \frac{\langle F_z \rangle}{A} = -\frac{2 I_0}{c} \frac{n-1}{n+1}.$$

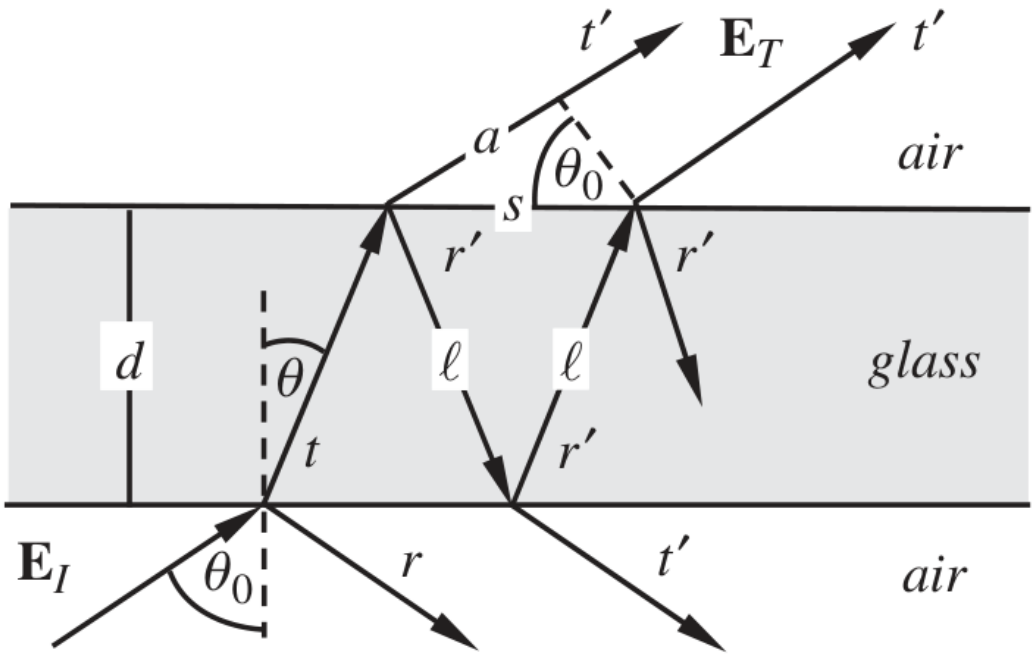


图 17.8 想象一个入射到嵌入层上的平面波在离开之前在该层内部来回反射任意多次。

17.5 分层物质

本节把前两节所研究的单界面问题推广到分层介质的情形，这种介质以两个或多个平行界面为特征，界面之间由性质均匀的介电区域围成。会出现新现象，因为来自界面的反射与折射在界面所围的物质中产生波的干涉。这种几何出现在许多自然与人造的环境中，并且分层电介质中的干涉现象已在从 X 射线到无线电波的每一个光谱范围内被观测到。我们的讨论从双界面问题开始，进而推广到一般的多层结构，最后以一个在实用上很重要的结构——Bragg 镜——作结。

17.5.1 Fabry-Perot 几何

空气中的一块玻璃显微镜载玻片既反射光也透射光。净透射系数 $\mathcal{T}$ 对玻璃内部的干涉非常敏感：该干涉发生在经由玻璃前表面透射的前行波与从玻璃后表面反射的后行波之间。远在光被确认为一种电磁现象之前，George Airy 就考虑了这种干涉，他通过把在板内来回反射任意多次、然后才离开的传播波的振幅求和，算出了 $\mathcal{T}$。衔接条件不起作用，因为每个波（在图 17.8 中由一个有向线段表示）都被

设想为传播时不受干涉，直到它在两个界面之一处遭受反射或透射为止。这一计算只需要波从空气/玻璃界面的空气一侧入射时的 Fresnel 振幅 r 与 t，以及从同一界面的玻璃一侧入射时的相应量 r' 与 t'。

若 $\Delta\phi$ 是从图 17.8 顶部离开该板的两个相继波之间的相位差，则总透射电场取几何级数的形式：

$$\mathbf{E}_T = \mathbf{E}_I\left[tt' + tr'r't'e^{i\Delta\phi} + t(r'r')^2t'e^{i2\Delta\phi} + \cdots\right] = \frac{tt'}{1 - rr'e^{i\Delta\phi}}\mathbf{E}_I. \quad (17.83)$$

为简化 (17.83)，我们暂停下来考察图 17.9 中 (a) 图的单界面折射事件，以及同一事件在图 (b) 中的时间反演版本。后者只是把传播波矢的方向反过来，因为在时间反演下 $(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \to (\mathbf{E}, -\mathbf{B})$（见表 15.1）。若不吸收电磁能量，两个事件以相同的相对振幅发生。另一方面，如果把图 (b) 中的事件（它由两个入射波产生一个出射波）分解为图 (c) 与图 (d) 所示的两个事件，就更容易理解它。要求这一分解保持各波的相对振幅，就给出

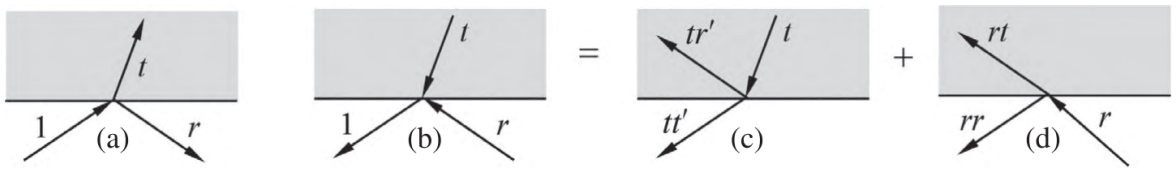


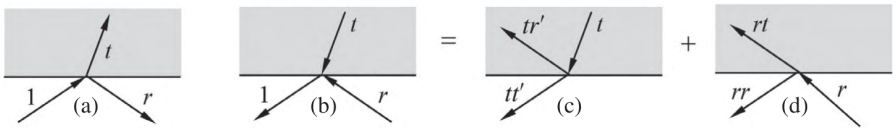
图 **17.9** 用来证明 (17.84) 的波矢图。(b) 图相对于 (a) 图是时间反演的。讨论见正文。

Stokes relations

$$r^2 + tt' = 1 \qquad \text{和} \qquad tr' + rt = 0. \quad (17.84)$$

(17.84) 的两个推论是 $r = -r'$ 与 $tt' = 1 - r^2 = 1 - R$。把它们代入 (17.83) 便得到 Airy 关于透过薄膜的能量分数的公式：

$$|\mathcal{T}|^2 = \left|\frac{\mathbf{E}_T}{\mathbf{E}_I}\right|^2 = \left[1 + \frac{4R}{(1-R)^2}\sin^2(\Delta\phi/2)\right]^{-1}. \quad (17.85)$$



ıre 17.9: Wave-vector diagrams used to prove (17.84). Panel (b) is time-reversed with respect to panel (a
text for discussion.

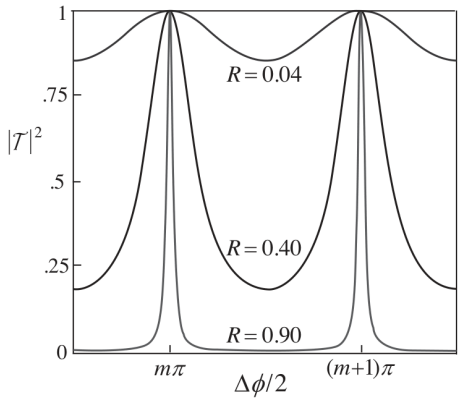


图 **17.10** 薄膜透射函数 (17.85) 对若干个单界面反射率 R 值的作图。

图 17.8 表明相位差 $\Delta\phi = 2k\ell - k_0 a$，其中 $k = n\omega/c$ 且 $k_0 = n_0\omega/c$。又 $\ell = d/\cos\theta$、$a = s\sin\theta_0$，其中 $s = 2d\sin\theta/\cos\theta$。把这些事实与斯涅耳定律 $n_0\sin\theta_0 = n\sin\theta$ 结合起来，便给出 (17.85) 中振荡因子之宗量为

$$\Delta\phi/2 = n\frac{\omega}{c}d\cos\theta. \tag{17.86}$$

图 17.10 把 (17.85) 画成 $\Delta\phi/2$ 的函数，取若干个 R 值。

一个引人注目的特征是，每当 $\Delta\phi/2$ 是 π 的整数倍时就出现 100% 的透射，与 R 的值无关。在正入射时，这个共振条件读作 $d = m\frac{1}{2}(\lambda/n)$，它表明：当该电介质薄膜在其两表面之间支持整数个半波长的驻波时，就出现完全透射。即使对每个单独界面而言透射振幅都基本上为零，当图 17.8 中从顶部离开该层的所有波都相长干涉、而从底部离开的所有波都相消干涉时，仍会出现穿过薄膜的完美透射。反过来说，当 $R \to 1$ 时，在 ϕ 不等于 $m\pi$ 的值处透射基本上为零。1897 年，Charles Fabry 与 Alfred Perot 意识到，这种由干涉引起的对比度可以用于干涉测量。今天，Fabry-Perot 几何被广泛用于激光谐振腔的设计以及高分辨率光谱学。

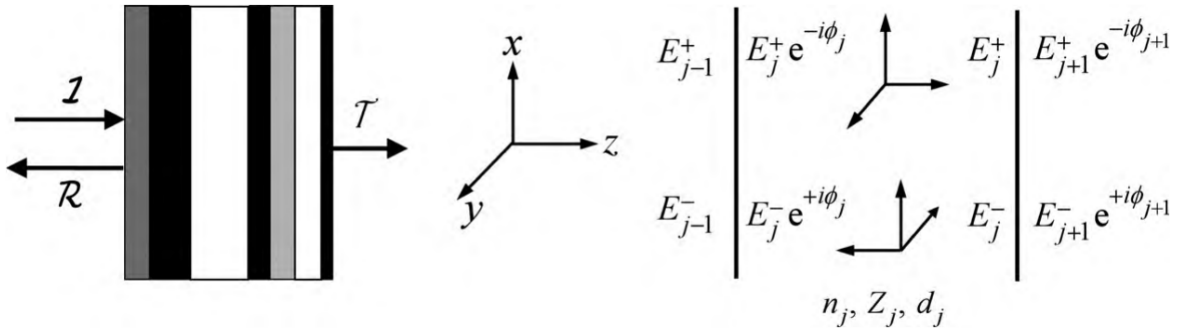


图 **17.11** 左图：多层介质的示意图。右图：层 j 中前行与后行平面波在其边界处的电场振幅。

17.5.2 多层介质中的波

上一节所用的反复反射方法不容易推广到如下情形的研究：平面波打击像图 17.11 左图所示那样的一维多层介质时，反射、折射与干涉之间的相互作用。另一方面，如果我们模仿 Fresnel 方程组的推导（17.3.2 节），用电磁衔接条件把一个极小的平面波集合的振幅联系起来，那么这种几何的处理就是直截了当的。为简单起见，我们专门讨论正入射，并计算图中标出的净反射振幅 $\mathcal{R}$ 与透射振幅 $\mathcal{T}$。

我们把该多层介质看成 $N+1$ 个层的一个集合，其中层 j 有折射率 n_j、波阻抗 Z_j 与厚度 d_j。层 0 是半无限的，延伸到 $z=-\infty$。层 N 也是半无限的，延伸到 $z=+\infty$。图 17.11 的右图表明，我们把层 j 中的总电场 $\mathbf{E}_j(z)=E_j(z)\hat{\mathbf{x}}$ 分解为一个右行波 $\mathbf{E}_j^{+}(z)$ 与一个左行波 $\mathbf{E}_j^{-}$ 之和。若 E_j^{+} 与 E_j^{-} 是层 j 最右边界处右行波与左行波的场振幅，图 17.11 的右图还表明，穿过层 j 的传播使每个波累积一个相位

$$\phi_j = n_j d_j \omega / c. \tag{17.87}$$

场 $\mathbf{E}_j$ 与 $\mathbf{H}_j$ 是切向的，因而处处连续。把这一连续条件施加于层 j 的左边界，给出

$$\begin{aligned} E_{j-1} &= E_{j-1}^{+} + E_{j-1}^{-} = E_j^{+}\exp(-i\phi_j) + E_j^{-}\exp(i\phi_j) \\ H_{j-1} &= H_{j-1}^{+} + H_{j-1}^{-} = H_j^{+}\exp(-i\phi_j) + H_j^{-}\exp(i\phi_j). \end{aligned} \tag{17.88}$$

而且，$H_j=(E_j^+-E_j^-)/Z_j$，因为 $Z_jH_j^+=E_j^+$、$Z_jH_j^-=-E_j^-$ 且 $E_j=E_j^++E_j^-$。把它反解出 $E_j^+=\tfrac12(Z_jH_j+E_j)$ 与 $E_j^-=\tfrac12(E_j-Z_jH_j)$，便让我们把 (17.88) 写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix}E_{j-1}\\H_{j-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\phi_j & -iZ_j\sin\phi_j\\ -iZ_j^{-1}\sin\phi_j & \cos\phi_j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_j\\H_j\end{pmatrix}. \tag{17.89}$$

这个方程把一层的波振幅与相邻层的波振幅联系起来。因此，反复应用由 (17.89) 定义的转移矩阵，就让我们把波从多层介质的一侧传播到另一侧：

$$\begin{pmatrix}E_0\\H_0\end{pmatrix}=\prod_{j=1}^{N-1}\begin{pmatrix}\cos\phi_j & -iZ_j\sin\phi_j\\ -iZ_j^{-1}\sin\phi_j & \cos\phi_j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_N\\H_N\end{pmatrix}. \tag{17.90}$$

对我们的问题，我们置 $E_0^+=1$，并注意到层 N 中没有左行波。这一信息让我们使用 $H_j=(E_j^+-E_j^-)/Z_j$ 以及

$$E_0^-=\mathcal{R}\qquad Z_0H_0^+=1\qquad Z_0H_0^-=-E_0^-\qquad E_N^+=\mathcal{T}\qquad E_N^-=0 \tag{17.91}$$

把 (17.90) 变换成

$$\begin{pmatrix}1+\mathcal{R}\\(1-\mathcal{R})Z_0^{-1}\end{pmatrix}=\prod_{j=1}^{N-1}\begin{pmatrix}\cos\phi_j & -iZ_j\sin\phi_j\\ -iZ_j^{-1}\sin\phi_j & \cos\phi_j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathcal{T}\\\mathcal{T}Z_N^{-1}\end{pmatrix}. \tag{17.92}$$

这就完成了正入射问题，因为 (17.92) 给出两个未知量 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{T}$ 的两个方程。[14]

应用 17.2　Bragg 镜

图 17.12 所示的多界面结构称为 *Bragg* 镜。左图中的多层介质由 Pt 金属与非晶碳构成，用于空间望远镜以反射 X 射线。中图所示的半导体微柱包含两个 GaAs/AlAs 多层结构，它们把近红外波来回反射，形成一个用于激光的共振腔。右图是日本宝石甲虫翅膀中高密度与低密度几丁质交替层横截面的显微照片。这种反射结构——而非任何天然色素——造成了这种昆虫灿烂的金属色泽。

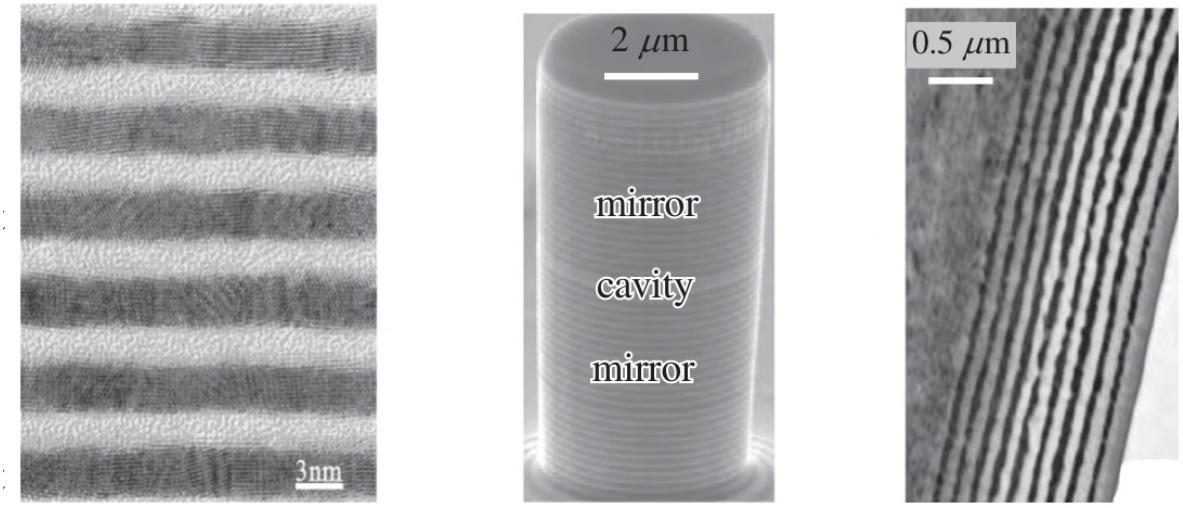


图 **17.12** 左图：一块反射硬 X 射线的多层介质。透射电子显微照片取自 Ohnishi 等（2004）。中图：多层反射镜构成一个近红外激光腔。扫描电子显微照片取自 Sanvitto 等（2005）。版权所有 2005，美国物理联合会。右图：日本宝石甲虫翅膀的横截面，它在可见光波段反射非常强烈。透射电子显微照片取自 Kinoshita 与 Yoshioka（2005）。

当我们回顾 (17.38)、并注意到正入射 Fresnel 反射振幅 $r = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ 在由两种不同材料交替层构成的多层介质的相继界面处只改变符号（而不改变大小）时，Bragg 镜的物理就变得清楚了。因此，如果我们选取各层厚度与折射率，使得波穿过每一层时都按相同的量推进相位、且所有部分反射的波都相长叠加，就会得到一个净的反射结构。为更定量起见，我们把图 17.11 中的多层介质当作 M 个双层的堆叠，其中每个双层由一个厚度为 d_A、折射率为 n_A 的非磁性平板和一个厚度为 d_B、折射率为 n_B 的非磁性平板结合而成。在 (17.87) 中取 $2\pi/\lambda = \omega/c$，上面设想的物理情形在

$$\phi = 2\pi n_A d_A/\lambda = 2\pi n_B d_B/\lambda = \pi/2,\, 3\pi/2, \ldots \tag{17.93}$$

时得以实现。对足够大的双层数 M，这样的多层介质应当表现得像一个高反射且对波长有选择性的镜。

Bragg 镜的重复双层结构把 (17.92) 中的矩阵乘积约化为两个矩阵重复 M 次的乘积，即

$$\left[\begin{pmatrix} \cos\phi & -iZ_A \sin\phi \\ -iZ_A^{-1}\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\phi & -iZ_B \sin\phi \\ -iZ_B^{-1}\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}\right]^M \tag{17.94}$$

或

$$\begin{pmatrix} \cos^2\phi - \dfrac{Z_A}{Z_B}\sin^2\phi & -i(Z_A+Z_B)\sin\phi\cos\phi \\ -i(Z_A^{-1}+Z_B^{-1})\sin\phi\cos\phi & \cos^2\phi - \dfrac{Z_B}{Z_A}\sin^2\phi \end{pmatrix}^{M}. \tag{17.95}$$

我们对 $\phi = \pi/2,\, 3\pi/2, \ldots$ 的选取把 (17.95) 对角化，于是 (17.92) 变为

$$\begin{aligned} 1+\mathcal{R} &= \left(-\frac{Z_A}{Z_B}\right)^{M}\mathcal{T} \\ 1-\mathcal{R} &= \left(-\frac{Z_B}{Z_A}\right)^{M}\frac{Z_0}{Z_N}\mathcal{T}. \end{aligned} \tag{17.96}$$

为简单起见，置 $Z_N/Z_0 = 1$，并回想对非磁性材料有 $Z_A/Z_B = n_B/n_A$。在这种情形下，把 (17.96) 解出 $\mathcal{R}$ 给出

$$\mathcal{R} = \frac{\left(-\dfrac{n_B}{n_A}\right)^{M} - \left(-\dfrac{n_B}{n_A}\right)^{-M}}{\left(-\dfrac{n_B}{n_A}\right)^{M} + \left(-\dfrac{n_B}{n_A}\right)^{-M}}. \tag{17.97}$$

无论 $n_A/n_B > 1$ 还是 $n_A/n_B < 1$，当 $M \gg 1$ 时，在 (17.97) 的分子与分母中都是一项压过另一项。结果如预期的那样是 $\mathcal{R} \to \pm 1$。一个数值例子是 $M = 25$、$n_{\mathrm{GaAs}} = 3.5$、$n_{\mathrm{AlAs}} = 3.0$ 的 GaAs/AlAs 多层反射镜。对这些选取，(17.97) 给出 $|\mathcal{R}| = 0.999$。这些结构使用「Bragg 镜」这个名字，是因为把条件 (17.93) 写成 $n_A d_A + n_B d_B = \lambda/2$ 时，令人想起 X 射线从晶体中平行原子面散射时相长干涉的「Bragg 条件」。

例 17.5

设折射率为 n、厚度为 d 的一薄层非磁性电介质完全覆盖折射率为 n_s 的衬底材料。求使正入射电磁平面波不从该层反射的 n 与 d。这种抗反射膜是电介质多层介质最常见的用途。

解：我们对单层使用 (17.92) 并置 $\mathcal{R}=0$。利用 $Z_i/Z_j = n_j/n_i$ 与 $n_0=1$，给出

$$1 = (\cos\phi - i\frac{n_s}{n}\sin\phi)\mathcal{T}$$
$$1 = (-in\sin\phi + n_s\cos\phi)\mathcal{T}.$$

消去 $\mathcal{T}$ 给出 $\cos\phi - i(n_s/n)\sin\phi = n_s\cos\phi - in\sin\phi$。折射率 $n_s \neq 1$，故必有 $\cos\phi = 0$。因此，利用 (17.87) 与 $\omega/c = 2\pi/\lambda$，我们断定

$$n = \sqrt{n_s} \qquad \text{和} \qquad nd = \text{奇整数}\times\frac{\pi}{4}\lambda.$$

对 n 作这样的选取，空气、膜层与衬底的折射率就是 1、$\sqrt{n_s}$ 与 n_s。这意味着 (17.38) 中正入射的 Fresnel 反射振幅对空气/膜层界面与膜层/衬底界面是相同的。因此，由我们对 d 的选取，从这两个界面反射的波将总是相消干涉。

17.6 简单导电物质

简单导电物质由本构关系 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}$、$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{j}_f=\sigma\mathbf{E}$（欧姆定律）定义，其中 ϵ、μ 与 σ 取常数值。我们假定没有自由电荷源（$\rho_f=0$），于是麦克斯韦方程组 (17.1) 与 (17.2) 约化为

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0 \qquad\qquad \nabla\cdot\mathbf{H}=0 \tag{17.98}$$

以及

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\mu\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \sigma\mathbf{E} + \epsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}. \tag{17.99}$$

有两点观察切中要害。第一，尽管电导率 σ 并不同时出现在 (17.99) 的两个方程中，但用那个熟知的技巧——取一个方程的旋度、再从另一个方程代入——就表明 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 满足同一个广义波动方程：

$$\left(\nabla^2 - \mu\sigma\frac{\partial}{\partial t} - \mu\epsilon\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\begin{Bmatrix}\mathbf{E}\\ \mathbf{H}\end{Bmatrix} = 0. \tag{17.100}$$

第二点观察是，一个导电系统会持续地从其中驻留的电磁场抽取能量。这由物质的 Poynting 定理（15.8.1 节）得出，其中场通过做功作用于简单导电物质中的载流子而损失能量的速率为

$$\frac{dW}{dt} = \int_V d^3r\, \mathbf{j}_f\cdot\mathbf{E} = \sigma\int_V d^3r\, |\mathbf{E}|^2. \tag{17.101}$$

(17.101) 所预言的场能的不可逆耗散表现为焦耳热。

17.6.1 单色平面波

我们以单色平面波的形式寻求 (17.98) 与 (17.99) 的解，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)] \qquad \text{和} \qquad \mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \mathbf{H}\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]. \tag{17.102}$$

两个散度方程给出

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{H} = 0. \tag{17.103}$$

两个旋度方程给出

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mu\mathbf{H} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{H} = -\omega(\epsilon + i\sigma/\omega)\mathbf{E}. \tag{17.104}$$

将 (17.103) 与 (17.104) 同 (17.10) 与 (17.11) 相比较便知，导电物质的场方程与透明物质的场方程（17.2 节）完全相同，只是 ϵ 被一个复数且依赖于频率的介电常数所取代，[15]

$$\hat{\epsilon}(\omega) = \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega} = \epsilon' + i\epsilon''. \tag{17.105}$$

因此，我们仿照 (17.4) 定义一个复数且依赖于频率的折射率 $\hat{n}(\omega)$，并仿照 (17.14) 求出色散关系：

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=\hat{k}^2=\hat{\epsilon}(\omega)\mu\omega^2=\mu\epsilon\omega^2+i\mu\sigma\omega\equiv\hat{n}^2(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}. \tag{17.106}$$

$\hat{\epsilon}(\omega)$ 对频率的依赖意味着，即便是一个「简单」导体，在本章第一段的意义上也是一个色散介质。

色散关系 (17.106) 要求 $\mathbf{k}$ 为复矢量。仿照 17.3.7 节的做法，我们将 $\mathbf{k}=\mathbf{q}+i\boldsymbol{\kappa}$ 代入 (17.106)，得到 (17.14) 对导电物质的推广：

$$q^2-\kappa^2=\mu\epsilon\omega^2 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\kappa}=\sigma\mu\epsilon. \tag{17.107}$$

矢量 $\mathbf{q}$ 与 $\boldsymbol{\kappa}$ 可以平行也可以不平行。这里我们假定二者平行，并用一个实的单位矢量 $\hat{\mathbf{k}}$ 写出

$$\mathbf{k}=\hat{k}\hat{\mathbf{k}}=\hat{n}\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{k}}=(n'+in'')\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{k}}. \tag{17.108}$$

与 (17.103) 结合后，这样选取的 $\mathbf{k}$ 使 (17.102) 中的平面波成为横波，就像它们在真空与透明物质中那样。它们还满足 (17.15) 的类比式，

$$\mathbf{k}=\hat{n}\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{k}}, \qquad \hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{E}=0, \qquad \text{和} \qquad \hat{Z}\mathbf{H}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}, \tag{17.109}$$

其中的复数且依赖于频率的波阻抗为[16]

$$\hat{Z}(\omega)=\sqrt{\frac{\mu}{\hat{\epsilon}(\omega)}}. \tag{17.110}$$

$\hat{Z}$ 的复数性质保证了 (17.109) 中的 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{E}$ 不同相。这是一种感性效应，与导电物质中随时间变化的电流密度 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$ 按法拉第定律产生的磁场相联系。

将 (17.108) 的 $\mathbf{k}$ 代入 (17.102) 的左端，给出导体中的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}e^{-(\omega/c)n''\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}}\exp\left[i\left(\frac{\omega}{c}n'\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}-\omega t\right)\right]. \tag{17.111}$$

实指数因子在 (17.111) 传播时对其振幅起阻尼作用。事实上，人们常定义一个吸收系数 α，

$$\alpha=2n''\frac{\omega}{c}, \tag{17.112}$$

用以刻画波强度（电场的平方）随传播而发生的指数衰减。这与 (17.101) 所预言的场能不可逆吸收是一致的。[17]

当我们用 (17.106) 与 (17.108) 计算复折射率的实部与虚部时，场的详细行为便显现出来。具体说来，n' 与 n'' 同号，因为

$$n'^2 - n''^2 = \mu\epsilon c^2 \qquad \text{和} \qquad 2n'n'' = \mu\sigma\omega. \tag{17.113}$$

我们选取该符号为正，使 (17.111) 沿传播方向阻尼。于是

$$\begin{aligned} n' &= c\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2}+1\right]^{1/2} \\ n'' &= c\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2}-1\right]^{1/2}. \end{aligned} \tag{17.114}$$

在零电导率的极限下，这些表达式正确地约化为 $n' = c\sqrt{\mu\epsilon}$ 与 $n'' = 0$。在其他情形下，因子 $\sigma/\omega\epsilon$ 应当从我们对准静磁学的讨论（14.9 节）中已经熟悉。它对「良」导体很大，对「劣」导体很小。[18] 在本章的其余部分，我们将自己限制在低频、「良」导体的极限，因为只有在这种情形下关系 $\mathbf{j}_f = \sigma\mathbf{E}$ 才在 σ 为常数时成立（见 18.5.1 节）。

17.6.2 趋肤深度与向良导体的折射

当 $\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r} \to -\infty$ 时 (17.111) 发散，因此它不可能是无限大导电介质中麦克斯韦方程组的解。另一方面，当一个平面波从半无限导体左侧（$z<0$）的半无限真空入射到它上面时，(17.111) 完全可能是折射进半无限导体（$z>0$）中的波。对于良导体，(17.114) 中内层的平方根趋于 $\sigma/\omega\epsilon \gg 1$，于是

$$n' \approx n'' \approx c\sqrt{\frac{\mu\sigma}{2\omega}} = \sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}}\,\frac{c}{\omega} = \frac{c/\omega}{\delta(\omega)} \gg 1. \tag{17.115}$$

(17.115) 中的最后一个等号重新引入了趋肤深度

$$\delta(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}, \tag{17.116}$$

我们在 14.10 节中将它定义为准静态场穿透导体内部的标度长度。良导体波阻抗的实部与虚部也有相同的模，因为

$$\hat{Z}=\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon+i\sigma/\omega}}\approx\sqrt{\frac{\mu\omega}{i\sigma}}=\sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}}e^{-i\pi/4}=\frac{1-i}{\sigma\delta}. \tag{17.117}$$

斯涅尔定律与 (17.115) 所暗示的 n' 的大值结合在一起，表明折射进导体中的波基本上沿界面的法向传播，而与入射角无关。我们把它留作练习，由读者去证明这一猜测是正确的。相应的场

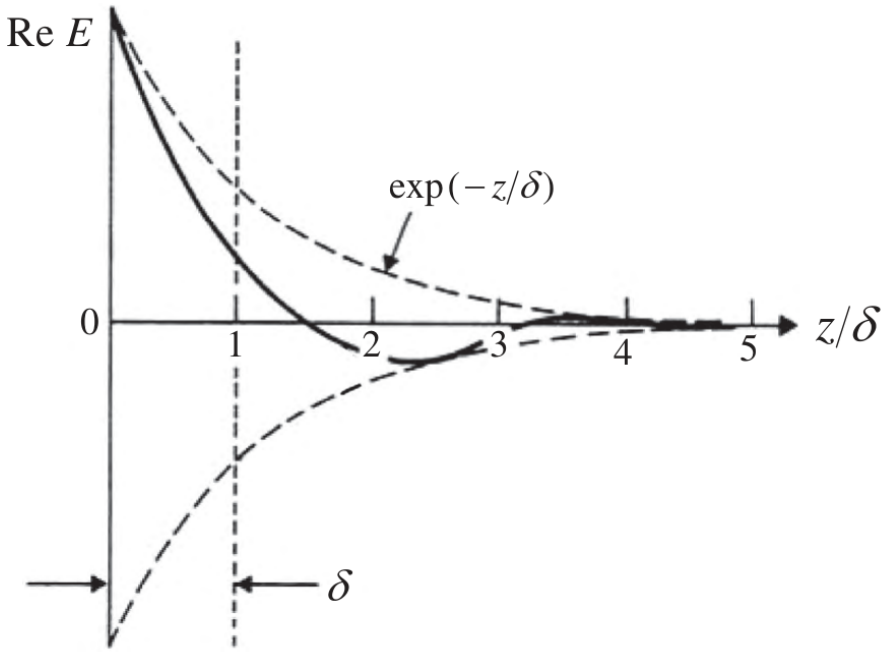


图 **17.13** 传播进限制于 $z>0$ 的高电导率物质样品中的物理电场。样品外的场未画出。

沿界面切向，所以 (17.109)、(17.111) 与 (17.117) 给出导体内部的场为

$$\mathbf{E}(z,t)=\mathbf{E}_{\parallel}(0)\exp(-z/\delta)\exp[i(z/\delta-\omega t)] \tag{17.118}$$

以及

$$\mathbf{H}(z,t)=\frac{\sigma\delta}{1-i}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(z,t). \tag{17.119}$$

该波的相速度 c/n' 通常比 c/n 小好几个数量级。更重要的是，(17.115) 中 n' 与 n'' 相等这一事实保证了大电导率的主要效应是极为迅速地阻尼场。图 17.13 中 $\operatorname{Re} E(z)$ 的曲线表明，场（从而感生的欧姆电流）被限制在距导体表面 $z=0$ 约 δ 量级的距离内。这与图 14.13 中所示欧姆导线内准静磁交流电流流动的趋肤深度行为完全一致。

磁场 (17.119) 的行为类似，只是它比电场滞后 $\pi/4$［见 (17.117)］，且其总振幅大得多。事实上，由于 $\mathbf{H}_{\parallel}(0)$ 的模约等于表面处入射场切向分量的模的两倍，[19] 如果把 (17.118) 与 (17.119) 读成「良导体内部的电场比磁场小得多」，对物理的描述会更好。磁场对电场的这种支配地位与如下事实一致：在完美导体的 $\sigma\to\infty$ 极限下，电场必须完全消失。

17.6.3 良导体中的焦耳加热

图 17.13 中的阻尼之所以发生，是因为导体将场能不可逆地耗散为焦耳热。其发生的速率等于电场对导体中可动电荷做功的速率。回顾 (17.101)，单位体积的时间平均耗散率为

$$\frac{d\langle P\rangle}{dV}=\frac{1}{2}\operatorname{Re}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{j})=\frac{1}{2}\sigma|\mathbf{E}|^2. \tag{17.120}$$

将 (17.120) 与 (17.118)、(17.119) 结合，导体表面单位面积的损耗率为

$$\frac{d\langle P\rangle}{dA}=\int_0^\infty dz\,\frac{d\langle P\rangle}{dV}=\frac{1}{2}\sigma|\mathbf{E}_{\parallel}(0)|^2\int_0^\infty dz\,e^{-2z/\delta}=\frac{\sigma\delta}{4}|\mathbf{E}_{\parallel}(0)|^2=\frac{1}{2\sigma\delta}|\mathbf{H}_{\parallel}(0)|^2. \tag{17.121}$$

波频率与本构常数通过一个称为表面电阻 R_S 的量进入 (17.121)。它是紧邻导体表面、面积 $A=L\times L$、厚度为 δ 的矩形薄片对感生电流密度 $\mathbf{j}$ 所呈现的欧姆电阻。感生电流平行于表面流动。因此

$$R_S=\frac{L}{L\delta\sigma}=\frac{1}{\delta\sigma}=\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\sigma}}. \tag{17.122}$$

当我们在第 19 章估计导电波导与谐振腔中的欧姆损耗时，(17.121) 将被证明很有用。

17.6.4 良导体的反射

Fresnel 方程（17.3.2 节）对复阻抗仍然成立。由于 $\hat{Z} = \mu c/\hat{n}$，(17.34) 与 (17.36) 中的反射振幅推广为

$$\hat{r}_{\mathrm{p}} = \frac{\hat{Z}_1 \cos\theta_1 - \hat{Z}_2 \cos\theta_2}{\hat{Z}_1 \cos\theta_1 + \hat{Z}_2 \cos\theta_2} = \frac{\mu_1 \hat{n}_2 \cos\theta_1 - \mu_2 \hat{n}_1 \cos\theta_2}{\mu_1 \hat{n}_2 \cos\theta_1 + \mu_2 \hat{n}_1 \cos\theta_2} \tag{17.123}$$

以及

$$\hat{r}_{\mathrm{s}} = \frac{\hat{Z}_2 \cos\theta_1 - \hat{Z}_1 \cos\theta_2}{\hat{Z}_2 \cos\theta_1 + \hat{Z}_1 \cos\theta_2} = \frac{\mu_2 \hat{n}_1 \cos\theta_1 - \mu_1 \hat{n}_2 \cos\theta_2}{\mu_2 \hat{n}_1 \cos\theta_1 + \mu_1 \hat{n}_2 \cos\theta_2}. \tag{17.124}$$

$\hat{r}_{\mathrm{s}}$ 与 $\hat{r}_{\mathrm{p}}$ 一般相位不同这一事实意味着，线偏振波从导体反射后会带椭圆偏振。[20] 除此之外，「乍看之下最简单的问题——平面波从吸收表面的反射——其复杂性着实令人惊叹」。[21] 有了这番教诲，我们把自己限制在介质 1 为无吸收电介质（$\hat{n}_1 = n_1$）、介质 2 为良导体的情形。

良导体在我们模型成立的低频处反射率很高。要理解其原因，利用 (17.115) 中的 $n_2' \approx n_2'' \gg n_1$ 并取 $\mu_1 = \mu_2$，在正入射下计算 (17.123) 或 (17.124)，得到

$$R(\omega) = |\hat{r}(\omega)|^2 = \left|\frac{\hat{n}_2 - n_1}{\hat{n}_2 + n_1}\right|^2 \approx \frac{1 - n_1/n_2'}{1 + n_1/n_2'} \approx 1 - \sqrt{\frac{8\epsilon_1 \omega}{\sigma_2}}. \tag{17.125}$$

这就是 *Hagen-Rubens* 关系，它描述了金属与半导体在可见光波长处的高反射率（从而闪亮的外观）。图 17.14 表明，(17.125) 对一种典型金属的低频实验反射率数据拟合得非常好。

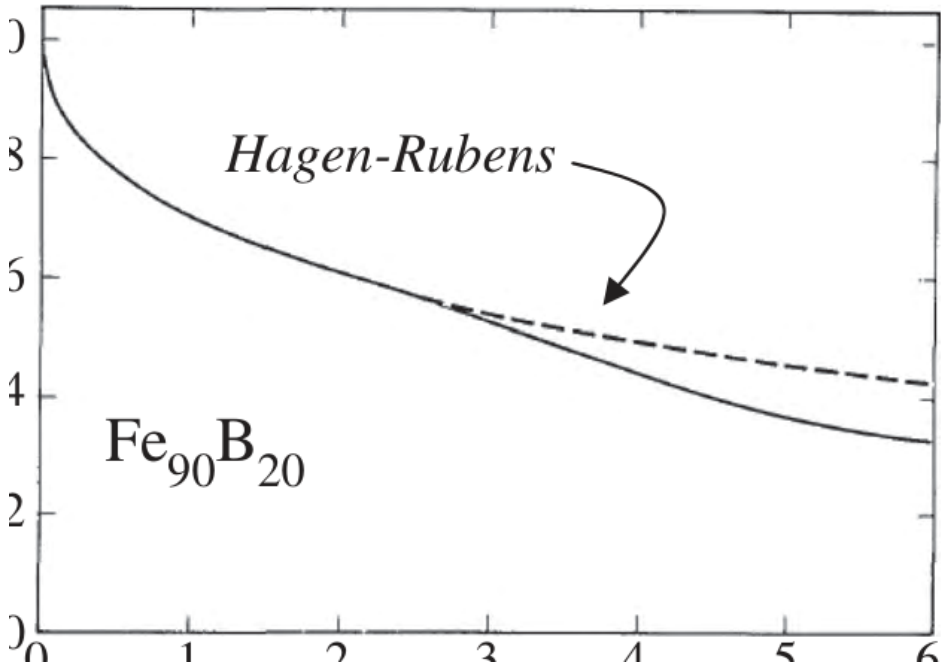


图 **17.14** 一种金属合金的反射率数据。对 Hagen-Rubens 关系 (17.125) 的虚线拟合在 3 eV 以下非常好。图取自 Connell（1990）。

取 $\theta_2 = 0$，[22] 图 17.15 画出了对一种典型良导体——用于卫星通信频率下的海水——由 (17.123) 与 (17.124) 算出的 $R_{\mathrm{s}} = |\hat{r}_{\mathrm{s}}|^2$ 与 $R_{\mathrm{p}} = |\hat{r}_{\mathrm{p}}|^2$ 对 θ_1 的依赖关系。R_{p} 在一个「赝 Brewster」入射角处下探到最小值，但当 $\sigma/\omega\epsilon \gg 1$ 时它从不会完全降为零。不存在真正的 Brewster 角，这一点可以从 (17.118) 与 (17.119) 定性地理解。

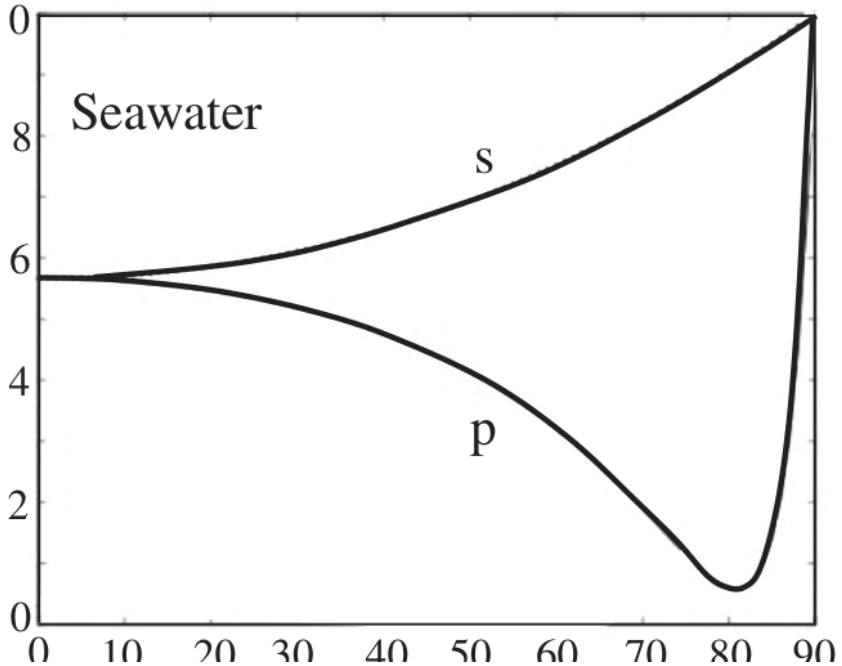


图 **17.15** 海水（$0°\mathrm{C}$，盐度 3.5%）在 20 GHz 处计算得到的反射率，其中 $\hat{\epsilon}/\epsilon_0 \approx 22 + i32$。

关键在于，在良导体内部紧靠表面处，电场与磁场之间存在 $\pi/4$ 的相移。入射波场没有这种相移。因此，必须产生一个反射波来补足这一相位差（在所有入射角下），以确保总电场的切向分量在导体表面处连续。

例 17.6

介质 1 是透明电介质，介质 2 是良导体。证明赝 Brewster 角处（设为近掠射角 α）p 波反射系数的值可以只用 $\hat{Z}_2$ 表示。

解：(a) 良导体有 $\cos\theta_2 \approx 1$，且在掠入射下 $\cos\theta_1 = \cos(\pi/2 - \alpha) \approx \alpha$。因此 (17.123) 简化为

$$r_{\mathrm{p}} \approx \frac{\alpha Z_1 - \hat{Z}_2}{\alpha Z_1 + \hat{Z}_2}.$$

由于 $R_{\mathrm{p}} = r_{\mathrm{p}} r_{\mathrm{p}}^{*}$，赝 Brewster 角由极值条件确定

$$\frac{\partial R_{\mathrm{p}}}{\partial \alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha}\left[\frac{\alpha Z_1 - \hat{Z}_2}{\alpha Z_1 + \hat{Z}_2} \times \frac{\alpha Z_1 - \hat{Z}_2^{*}}{\alpha Z_1 + \hat{Z}_2^{*}}\right] = 0.$$

算出各导数后，我们得到

$$\left[\alpha^2 Z_1^2 - |\hat{Z}_2|^2\right](\hat{Z}_2 + \hat{Z}_2^{*}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{|\hat{Z}_2|}{Z_1}.$$

用该 α 值去计算 R_{p}，便给出所求的公式

$$R_{\mathrm{p}} = \frac{|\hat{Z}_2| - \hat{Z}_2}{|\hat{Z}_2| + \hat{Z}_2} \times \frac{|\hat{Z}_2| - \hat{Z}_2^{*}}{|\hat{Z}_2| + \hat{Z}_2^{*}} = \frac{|\hat{Z}_2| - \operatorname{Re}\hat{Z}_2}{|\hat{Z}_2| + \operatorname{Re}\hat{Z}_2}.$$

17.7 各向异性物质

我们以对电磁波在各向异性物质中传播的介绍作为结束。这门学科常被称为晶体光学，以指明这样一类材料：在其中标量本构关系 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 不再够用，而需要矩阵本构关系 $\mathbf{D} = \boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{E}$。对于晶体中平面波传播的情形，我们将发现：(i) 折射率随传播方向而变化；(ii) 电场矢量 $\mathbf{E}$ 不垂直于传播矢量 $\mathbf{k}$；(iii) Poynting 矢量 $\mathbf{S}$ 不平行于 $\mathbf{k}$。这些结果导致诸如双折射这样的光学现象，以及诸如偏振棱镜与延缓波片这样的实际应用。

为简单起见，我们专注于无损耗、非磁性晶体，其中介电矩阵的矩阵元 ϵ_{ij} 为实数，且在主轴系中对角元为正。图 17.16 展示了三种可能情形。在立方晶体中，所有对角元都相等，系统对电磁波的响应与各向同性材料完全一样。在单轴晶体中，有一个方向被区分出来，而与这个特殊光轴垂直的两个方向是等价的。对双轴晶体，介电性质在三个主轴方向上各不相同。

17.7.1 Fresnel 方程

设所有场变量都按 $\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 变化，且具有实振幅（线偏振）。把这一依赖关系代入取 $\rho_f=\mathbf{j}_f=0$ 的 (17.1) 与 (17.2)，得到

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{D}=0 \qquad\qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{B}=0 \tag{17.126}$$

以及

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\mathbf{B} \qquad\qquad \mathbf{k}\times\mathbf{H}=-\omega\mathbf{D}. \tag{17.127}$$

这些关系表明 $\mathbf{k}$、$\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{B}$ 相互垂直。此外，由于 $\mathbf{E}\perp\mathbf{B}$，三个矢量 $\mathbf{k}$、$\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 共面，如图 17.17 所示。$\mathbf{E}\cdot\mathbf{k}\neq 0$ 这一事实有许多后果。其中不可忽视的一点是，材料界面处反射与折射振幅的 Fresnel 方程（17.3.2 节）在一种或两种材料为各向异性时不再成立。

按照惯例，由下式定义波法线矢量 $\mathbf{n}$，

$$\mathbf{k}=\frac{\omega}{c}\mathbf{n} \tag{17.128}$$

并写出

$$c\mathbf{B}=\mathbf{n}\times\mathbf{E} \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{D}=-\mathbf{n}\times\mathbf{H}. \tag{17.129}$$

$$\begin{pmatrix}\varepsilon & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon\end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix}\varepsilon_\perp & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_\perp & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_\parallel\end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix}\varepsilon_1 & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_2 & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_3\end{pmatrix}$$

图 17.16 晶体在其主轴系中的介电矩阵。

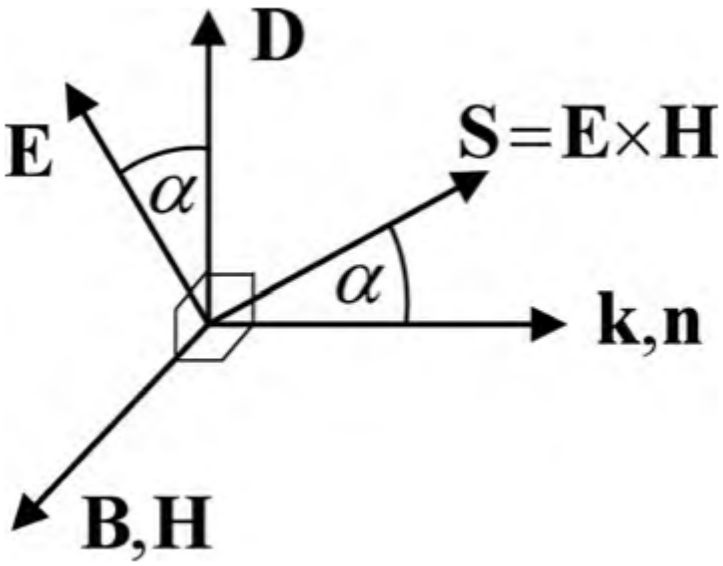


图 **17.17** 各向异性材料的场矢量。

令人惊讶的是，由 $\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{H}$ 以及将 $\mathbf{E}$ 与 (17.127) 的左式作叉积可知，坡印廷矢量并不平行于 $\mathbf{n}$。相反，如图 17.17 所示，$\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{n}$、$\mathbf{E}$ 及 $\mathbf{D}$ 共面：

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}=\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}}\left[E^2\mathbf{n}-(\mathbf{n}\cdot\mathbf{E})\mathbf{E}\right]. \tag{17.130}$$

与真空或简单各向同性物质中的波不同，各向异性晶体中波能流的方向未必与波传播的方向相同。

波法线的大小 $n=|\mathbf{n}|$ 就是折射率。为求出它，把 $\mathbf{H}=\sqrt{\epsilon_0/\mu_0}\,\mathbf{n}\times\mathbf{E}$ 代入 (17.129) 的右端并展开三重叉积。所得结果

$$\mathbf{D}=\epsilon_0\left[n^2\mathbf{E}-(\mathbf{n}\cdot\mathbf{E})\mathbf{n}\right]=\boldsymbol{\epsilon}\cdot\mathbf{E}, \tag{17.131}$$

意味着

$$(n^2\delta_{ij}-n_in_j-\epsilon_{ij}/\epsilon_0)E_j=0. \tag{17.132}$$

线性方程组 (17.132) 有解当且仅当其系数行列式为零。这是菲涅耳方程的一种形式：

$$\left|n^2\delta_{ij}-n_in_j-\epsilon_{ij}/\epsilon_0\right|=0. \tag{17.133}$$

用 (17.128) 改写 (17.133) 便清楚看出，菲涅耳方程决定了色散关系 $\mathbf{k}(\omega)$ 或 $\omega(\mathbf{k})$：

$$\left|k^2\delta_{ij} - k_i k_j - \mu_0\omega^2\epsilon_{ij}\right| = 0. \tag{17.134}$$

实践中，人们在 $\boldsymbol{\epsilon}$ 为对角的主轴系中求值 (17.133)。对于一般的双轴情形（见图 17.16），读者可以证明，这个 3×3 行列式中的六阶项相消，而 (17.133) 约化为

$$n^2\epsilon_0^2(\epsilon_1 n_1^2 + \epsilon_2 n_2^2 + \epsilon_3 n_3^2) - \epsilon_0\left[n_1^2\epsilon_1(\epsilon_2+\epsilon_3) + n_2^2\epsilon_2(\epsilon_1+\epsilon_3) + n_3^2\epsilon_3(\epsilon_1+\epsilon_2)\right] + \epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3 = 0. \tag{17.135}$$

(17.135) 与 (17.128) 表明，折射率的值随波传播方向而变。事实上，代入

$$\mathbf{n} = n(\sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{e}}_1 + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{e}}_2 + \cos\theta\,\hat{\mathbf{e}}_3) \tag{17.136}$$

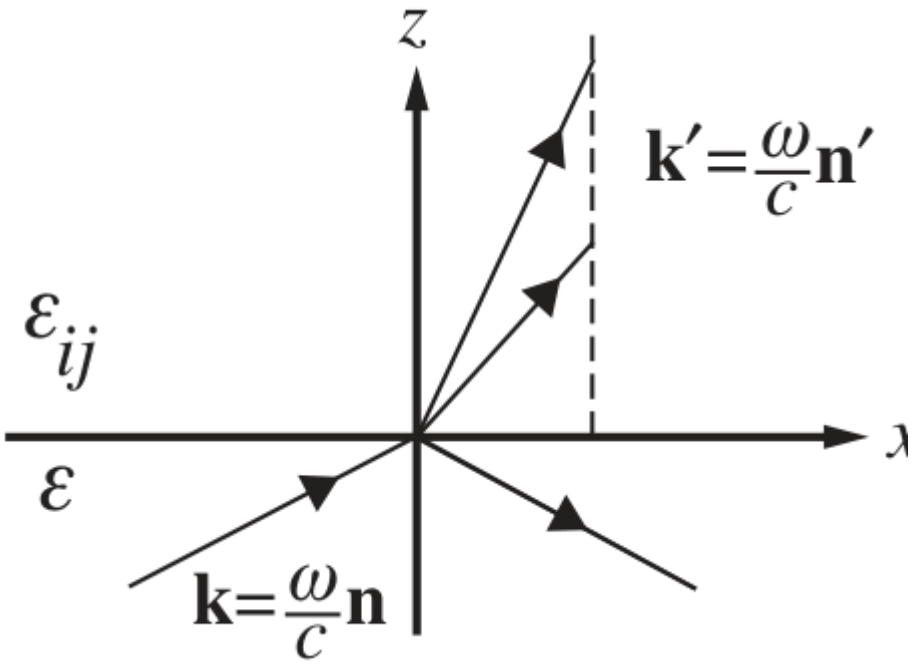


图 **17.18** 一列平面波从各向同性介质折射入双折射介质。

到 (17.135) 中，便得到一个关于 n^2 的、系数为实的二次方程。我们由此断定，在每一个方向 (θ,ϕ) 上都可以传播两列折射率不同的波。这两列波具有相互正交的线偏振态，并以不同的相速度传播。这就是双折射现象。

图 17.18 展示了双折射在实验室中如何显现：一条入射到透明各向异性电介质上的单一光线，在晶体内部似乎分裂为两条光线。发生这种情况，是因为晶体的各向异性并不改变那条运动学条件，即波矢量平行于界面的分量必须连续（见 17.3.1

节）。由 (17.128)，$k_x = k'_x$ 意味着 $n_x = n'_x$，而对于给定的入射偏振，该条件可由两列波分别满足，每一列各有一个不同的垂直分量 n'_z。一条光线是寻常的，意思是其折射角遵从斯涅耳定律。另一条光线是非常的，其折射角不遵从该定律。另一方面，每条被观察到的光线方向都沿着其能流路径，而那是由坡印廷矢量 (17.130) 的方向、而非由 $\mathbf{n}$ 本身的方向决定的。

应用 17.3　平面波在单轴晶体中的传播

这里我们专门讨论图 17.16 所示的单轴情形，其中 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_\perp$ 且 $\epsilon_3 = \epsilon_\parallel$。后者对应晶体的「光轴」。记住 $n^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$，菲涅耳方程 (17.135) 便分解为

$$\left(\epsilon_0 n^2 - \epsilon_\perp\right)\left[\epsilon_0\epsilon_\parallel n_3^2 + \epsilon_0\epsilon_\perp(n_1^2 + n_2^2) - \epsilon_\parallel\epsilon_\perp\right] = 0. \tag{17.137}$$

由观察可知，满足 (17.137) 的两个折射率为

$$n^2 = \frac{\epsilon_\perp}{\epsilon_0} \qquad \text{和} \qquad \frac{n_3^2}{\epsilon_\perp} + \frac{n_1^2 + n_2^2}{\epsilon_\parallel} = \frac{1}{\epsilon_0}. \tag{17.138}$$

(17.138) 左式的解是寻常波，其相速度对每一个传播方向都为 $c/n = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_\perp}$。(17.138) 右式的解是非常波。参数化 (17.136) 给出非常光线的、随角度而变的相速度 $c/n(\theta)$，其中

$$\frac{\cos^2\theta}{\epsilon_\perp} + \frac{\sin^2\theta}{\epsilon_\parallel} = \frac{1}{n^2\epsilon_0}. \tag{17.139}$$

这两列波沿光轴（$\theta = 0$）以相同速度传播。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 James Clerk Maxwell, "A dynamical theory of the electromagnetic field", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* **155**, 459 (1865) 的导言。

17.1 节　分别面向物理、光学与电气工程专业学生的、涵盖本章所讨论内容的三部代表性著作是

J.A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).

M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics*, 6th edition (University Press, Cambridge, 1980).

C.A. Balanis, *Advanced Engineering Electromagnetics* (Wiley, New York, 1989).

17.2 节　例 17.1 与 17.2.2 节分别来自

V.D. Barger and M.G. Olsson, *Classical Electricity and Magnetism* (Allyn & Bacon, Newton, MA, 1987).

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

17.3 节　Hertz 最先完成此事，但 Maxwell 理论被广泛接受，则因下述文献中菲涅耳方程的衔接条件推证而加速

Paul Drude, *Optics* (Longmans, Green and Co., London, 1902).

一部本科层次的、关于反射与折射的出色论述，以及两篇来自教学文献的、关于这一主题的有用论文是

M.H. Nayfeh and M.K. Brussel, *Electricity and Magnetism* (Wiley, New York, 1985).

William T. Doyle, "Scattering approach to Fresnel's equations and Brewster's law", *American Journal of Physics* **53**, 463 (1985).

J.E. Vitela, "Electromagnetic waves in dissipative media revisited", *American Journal of Physics* **72**, 393 (2004).

关于负折射的第一篇论文，以及对该主题的一篇非技术性综述分别是

V.G. Veselago, "The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of ϵ and μ", *Soviet Physics Uspekhi* **10**, 509 (1968).

J.B. Pendry, "Negative refraction", *Contemporary Physics* **45**, 191 (2004).

图 17.6 改编自

K. Zhang and D. Li, *Electromagnetic Theory for Microwaves and Optoelectronics* (Springer, Berlin, 1998).

17.5 节　Born 与 Wolf（见上文 17.1 节）是分层介质中电磁波传播的标准参考文献。我们的讨论大量取材于

P. Yeh, *Optical Waves in Layered Media* (Wiley, New York, 1988).

S.G. Lipson, H. Lipson, and D.S. Tannhauser, *Optical Physics*, 3rd edition (University Press, Cambridge, 1995).

Airy 对 Fabry-Perot 几何构形透射振幅的计算（以及许多别的内容）在下述这部令人愉悦的著作中有所讨论

P. Connes, "From Newtonian fits to Wellsian heat rays: The history of multiple-beam interference", *Journal of Optics (Paris)* **17**, 5 (1986).

两位杰出物理学家对分层介质中无线电波传播这一主题的贡献，展示于

A. Sommerfeld, *Partial Differential Equations in Physics* (Academic, New York, 1949), Chapter VI.

V.A. Fock, *Electromagnetic Diffraction and Propagation Problems* (Pergamon, Oxford, 1965).

图 17.12 中 TEM 与 SEM 显微照片的来源是

N. Ohnishi, Y. Nonumura, Y. Ogasaka, et al. "HRTEM analysis of Pt/C multilayers", *Optics for EUV, X-ray and Gamma-ray Astronomy*, edited by O. Citterio and S.L. O'Dell (SPIE, Bellingham, WA, 2004), pp. 508–517.

D. Sanvitto, A. Daraei, A. Tahraoui, et al. "Observation of ultrahigh quality factor in a semiconductor microcavity", *Applied Physics Letters* **86**, 191109 (2005).

S. Kinoshita and S. Yoshioka, "Structural colors in nature: The role of regularity and irregularity", *ChemPhysChem* **6**, 1442 (2005).

17.6 节 图 17.14 改编自

G.A.N. Connell, "Optical properties of amorphous metals using a ratio reflectance method", *Applied Optics* **29**, 4560 (1990).

例 17.6 来自 Nayfeh 与 Brussel（见上文 17.3 节）。17.6.4 节中关于金属反射之复杂性的脚注来自 Stratton（见上文 17.1 节）。

17.7 节 我们的讨论沿用

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960) 第 XI 章。

Problems

17.1　$\varphi = 0$ 规范中物质内的波

(a) 求出一个使 $\varphi(\mathbf{r}, t) = 0$ 成为有效规范选择的规范函数。

(b) 导出 $\varphi = 0$ 规范中矢势所满足的物质（μ, ϵ）中的（广义）非齐次波动方程。任何地方都没有自由电荷或自由电流。

(c) 求出 (b) 部分方程之平面波解的色散关系。$\mathbf{k} \perp \mathbf{A}$ 的波与 $\mathbf{k} \parallel \mathbf{A}$ 的波有区别吗?

17.2　传播过程中的法拉第旋转　对于沿 z 轴的传播，某介质支持折射率为 n_L 的左旋圆偏振和折射率为 n_R 的右旋圆偏振。若一列在该介质中传播的平面波具有 $\mathbf{E}(z=0,t) = \hat{\mathbf{x}} E \exp(-i\omega t)$，求波沿线偏振于 y 轴处的 z 值。

17.3 旋光物质　在没有自由电荷或自由电流的情况下，旋光物质中的麦克斯韦方程组为

$$\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)\qquad\nabla\cdot\mathbf{B}=0\qquad\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\qquad\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=0,$$

其中 $\rho_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)=-\nabla\cdot\mathbf{P}$ 而 $\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{r},t)=\partial\mathbf{P}/\partial t+\nabla\times\mathbf{M}$。

(a) 设 $\mathbf{P}=(\epsilon-\epsilon_0)\mathbf{E}$ 且 $\mathbf{M}=(\mu_0^{-1}-\mu^{-1})\mathbf{B}$，但不引入 $\mathbf{D}$ 或 $\mathbf{H}$。对所有相关量假定平面波行为，例如 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}(\mathbf{k},\omega)\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$。求出 $\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{k},\omega)$ 与 $\rho_{\text{ind}}(\mathbf{k},\omega)$。解释为什么你对 $\rho_{\text{ind}}(\mathbf{k},\omega)$ 的表达式，是由 $\mathbf{k}$、$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 构造出的、对场为线性的最一般标量。解释为什么你对 $\mathbf{j}_{\text{ind}}(\mathbf{k},\omega)$ 的表达式，不是由同样这些原料构造出的最一般矢量。

(b) 设 ξ 为一实的本构常数。解释为什么在 (a) 部分的 $\mathbf{j}_{\text{ind}}$ 上添加一项 $\xi\omega\mathbf{B}$ 会产生一个完全一般的电流密度矢量，并证明 $\epsilon\omega\mathbf{E}+\mu^{-1}\mathbf{k}\times\mathbf{B}+i\xi\omega\mathbf{B}=0$。

(c) 证明 (b) 部分介质中的传播波由一个如下形式的方程决定

$$\begin{bmatrix}a & -ib\\ ib & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}\\ \mathbf{E}\end{bmatrix}=0.$$

(d) 证明 (c) 部分的解是遵从不同色散关系的右旋与左旋圆偏振波。求出 ξ 允许取值的范围。行为如此的物质称为旋光的。

(e) 证明本构关系 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}+\beta\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}+\gamma\mathbf{E}$ 给出了对旋光性的一种等价描述。两个常数 β 与 γ 与 ξ 有何关系?

17.4 衔接条件

(a) 解释为什么推导菲涅耳方程时不需要 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{B}$ 法向分量的衔接条件。

(b) 导出两种透明介质之间平直界面处坡印廷矢量各分量的衔接条件。

17.5 从电介质中逃逸　一个点光源嵌入折射率为 n 的电介质平直表面附近。把发出的光看作从光源各向同性地向外传播的平面波（光线）的集合。求能够从该电介质折射出去、进入其上方真空区域的光线所占的比例。

17.6　近乎全外反射　真空中一列波矢为 $\mathbf{k}_I$ 的平面波从一块非磁性样品反射为一列波矢为 $\mathbf{k}_R$ 的平面波。在 X 射线波长下，几乎所有物质的折射率都略小于 1。典型地，$n \approx 1-\delta$，其中 $\delta \sim 10^{-5}$。这使得 X 射线的全外反射现象成为可能。令 $\mathbf{q}=\mathbf{k}_R-\mathbf{k}_I$，证明当角 $\alpha_1 \ll 1$ 但尚未小到足以发生全外反射时，s 偏振与 p 偏振的菲涅耳反射系数 R_{s} 与 R_{p} 都按 q^{-4} 变化。

17.7　菲涅耳方程的另一种推导　设 $\mathbf{k}_1=(k_{1x},0,k_{1z})$ 是一列入射到 x-y 平面上的平面波的波矢量，该平面把简单介质 1 与简单介质 2 分开。

(a) 利用 (i) 电场每个分量的麦克斯韦衔接条件，以及 (ii) 简单介质中的平面波为横波这一事实，证明

$$\frac{E_z^R}{E_z^I}=\frac{k_{1z}\epsilon_2-k_{2z}\epsilon_1}{k_{1z}\epsilon_2+k_{2z}\epsilon_1} \qquad \frac{E_z^T}{E_z^I}=\frac{2k_{1z}\epsilon_1}{k_{1z}\epsilon_2+k_{2z}\epsilon_1}.$$

证明这些就是 p 偏振的菲涅耳方程。

(b) 用类似的方法导出关于 H_z^R/H_z^I 与 H_z^T/H_z^I 的类似方程。证明这些就是 s 偏振的菲涅耳方程。

17.8　菲涅耳透射振幅　导出非磁性物质的菲涅耳透射振幅公式：

$$\left[\frac{E_T}{E_I}\right]_{\mathrm{TE}}=\frac{2\cos\theta_1\sin\theta_2}{\sin(\theta_1+\theta_2)} \qquad \text{和} \qquad \left[\frac{E_T}{E_I}\right]_{\mathrm{TM}}=\frac{2\cos\theta_1\sin\theta_2}{\sin(\theta_1+\theta_2)\cos(\theta_1-\theta_2)}.$$

17.9　由全内反射导引　一根光纤由折射率为 n_f 的实心材料棒构成，外面包覆着一层折射率 $n_c<n_f$ 的材料圆柱壳。求最大的角 θ，使得一列从折射率为 n_a 的介质入射的波，能通过从包层反复发生的全内反射而保持在实心棒内。

17.10　金属覆层介质板的反射　真空中一列沿 $-z$ 方向传播的平面波 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{y}}A\exp[i(kz+\omega t)]$，以正入射方式照射到一块（横向无限大的）板的前表面上

(a) 厚度为 d、折射率为 n、磁导率为 μ_0。板的背面（$z=0$）镀有一层非常薄的理想导体。不借助 Fresnel 方程，证明入射波与从板反射回真空的波的振幅相等。并证明，当二者都在板的前表面处取值时，反射波的相位超过入射波的相位，超出量为

$$\alpha=\pi-2\tan^{-1}\left[\frac{\tan(nkd)}{n}\right].$$

(b) 计算波在金属镀层中感生的表面电流对镀层施加的压力。用从真空入射到板上的波的振幅 A 表示你的答案。

17.11　拓扑绝缘体的 Fresnel 问题　一类称为拓扑绝缘体（TI）的非凡材料，其光学性质由涉及精细结构常数 $\alpha=(e^2/\hbar c)/(4\pi\epsilon_0)$ 的本构关系所描述。令 $\alpha_0=\alpha\sqrt{\epsilon_0/\mu_0}$，则这些关系为

$$\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}-\alpha_0\mathbf{B}\qquad\qquad\mathbf{H}=\frac{\mathbf{B}}{\mu}+\alpha_0\mathbf{E}.$$

(a) 从无自由电荷、无自由电流的物质中的麦克斯韦方程组出发。证明 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 的单色平面波是 TI 的这些方程的解，并求出波速。

(b) 一列线偏振平面波正入射到 TI 的平坦表面上。证明透射波仍为线偏振，但其电场旋转了一个角度 θ_F。这称为偏振面的 Faraday 旋转。

(b) 证明反射波仍为线偏振，其电场旋转了角度 θ_K。这称为偏振面的 Kerr 旋转。

17.12　反射与折射引起的偏振旋转　一列平面波入射到两种透明、非磁性介质之间的平坦界面上。设 γ_I 为入射电场矢量与入射面之间的夹角。反射与折射电场矢量的相应角度为 γ_R 与 γ_T。

(a) 用 Fresnel 方程推出

$$\tan\gamma_R = -\frac{\cos(\theta_1-\theta_2)}{\cos(\theta_1+\theta_2)}\tan\gamma_I \qquad \text{和} \qquad \tan\gamma_T = \cos(\theta_1-\theta_2)\tan\gamma_I .$$

(b) 用这些公式证实正文中的论断：与入射波相比，反射波更偏向 TE，折射波更偏向 TM。

17.13　Fresnel 菱形棱镜　一块菱形棱镜形状的玻璃可用来把线偏振光转换为圆偏振光，反之亦然。该效应基于全内反射光的相位变化。为简单起见，设 $\mathbf{E}_I = \mathbf{E}_{I\parallel} + \mathbf{E}_{I\perp}$，其中 $E_{I\parallel} = E_{I\perp}$。

（下图：一个菱形棱镜的截面，光线从左侧水平射入，经上、下两个斜面各反射一次后从右侧水平射出；棱镜的两个锐角标为 α。）

(a) 在每个内部界面上，证明 Fresnel 方程给出

$$\left[\frac{E_R}{E_I}\right]_\perp = \frac{\cos\alpha - i\sqrt{\sin^2\alpha - 1/n^2}}{\cos\alpha + i\sqrt{\sin^2\alpha - 1/n^2}} = \exp(-i\delta_\perp).$$

(b) 类似地证明

$$\left[\frac{E_R}{E_I}\right]_\parallel = -\frac{\cos\alpha - in^2\sqrt{\sin^2\alpha - 1/n^2}}{\cos\alpha + in^2\sqrt{\sin^2\alpha - 1/n^2}} = \exp(-i\delta_\parallel).$$

(c) 证明反射波的偏振由 $\delta_\perp - \delta_\parallel$ 决定，并且

$$\tan\left[\frac{1}{2}(\delta_\perp - \delta_\parallel)\right] = -\frac{\cos\alpha\sqrt{\sin^2\alpha - 1/n^2}}{\sin^2\alpha}.$$

(d) 若非磁性玻璃的折射率 $n = 1.5$，证明当菱形角 $\Theta = 50.2^\circ$ 或 $\Theta = 53.3^\circ$ 时，该棱镜在空气中如所宣称的那样起作用。

17.14　向欧姆介质的能量转移　证明功率流过欧姆导体单位表面积的时平均速率，恰等于导体体内（单位表面积）焦耳加热的时平均速率。

17.15　向良导体的折射　考虑平面波从非导电介质 (ϵ,μ) 折射进入导电介质 (ϵ,μ,σ)。欧姆损耗要求折射波矢 $\mathbf{k}_2$ 为复数。下图给出一种假定的折射几何，其中 $\mathbf{k}_2=\mathbf{q}+i\boldsymbol{\kappa}$。

（下图：界面把下方的非导电介质 (ϵ,μ) 与上方的导电介质 (ϵ,μ,σ) 分开；折射波矢 $\mathbf{k}_2=\mathbf{q}+i\boldsymbol{\kappa}$ 的实部 $\mathbf{q}$ 与虚部 $\boldsymbol{\kappa}$ 都指向上方，$\mathbf{q}$ 与界面法线 z 成角 θ_2；下方入射波矢 $\mathbf{k}_1$ 与反射波矢 $\mathbf{k}_R$ 各与法线成角 θ_1。）

(a) 解释为何 $\boldsymbol{\kappa}$ 指向 $+z$ 方向，以及为何入射角仍等于反射角。推导本问题中 Snell 定律的推广形式。

(b) 用导体中的色散关系证明 $\theta_2\le\theta_1$。

(c) 对变量 κ^2 推出一个二次方程。若 $\delta(\omega)$ 为趋肤深度，求出 $\Lambda(\omega)$ 使得

$$\kappa=\delta(\omega)^{-1}\exp\left[-\frac{1}{2}\Lambda(\omega)\right].$$

(d) 证明对良导体 $\theta_2\ll 1$，且与入射角无关。忽略良导体内部波传播的位移电流。

17.16　从良导体反射的波的相位变化　考虑一列 TE（s 偏振）平面波以角 θ_1 从折射率为 n_1 的透明电介质入射到趋肤深度为 $\delta(\omega)$ 的良导体上。两种材料均非磁性。证明反射波相对于入射波的相位近似为

$$\pi+\tan^{-1}[(\omega/c)n_1\delta(\omega)\cos\theta_1].$$

17.17　重新审视 Airy 问题　Airy 问题是单色平面波透过厚度为 d 的透明薄膜 (ϵ,μ)。正文通过把无穷多个单界面 Fresnel 反射与透射求和来求解此问题。这里，我们特殊化到正入射，并用衔接条件与五波分析（$z>d$ 真空中一列前向波，$z<0$ 真空中一列前向波与一列后向波，以及薄膜中一列前向波与一列后向波）来求解同一问题。

(a) 若 Z_0 与 Z 分别为真空与薄膜中的波阻抗，证明透入真空中、穿过薄膜 $z=d$ 表面的入射功率份额为

$$|T|^2=\left|\frac{4ZZ_0}{(Z+Z_0)^2-(Z-Z_0)^2\exp(2ikd)}\right|^2.$$

(b) 证明 (a) 中的公式与正文中导出的同一量的 Airy 公式一致。

17.18　理想导体上的辐射压力　一列电场为 $\mathbf{E}_{\text{inc}}(x,z)=\hat{\mathbf{y}}E_0\exp[ik(z\sin\theta-x\cos\theta)-i\omega t]$ 的平面波入射到占据半空间 $x<0$ 的理想导体上。分别通过 (a) 计算导体表面所生电流所受的洛伦兹力，以及 (b) 计算入射波与反射波之间的线动量变化，求出导体所受的压力。

17.19　倏逝波的相速度　一列波矢为 $\mathbf{k}=\mathbf{q}+i\boldsymbol{\kappa}$ 的电磁波在折射率为 n 的简单物质中传播。证明该波的相速度总小于 c/n。

17.20　角反射器　角反射器有两个半无限理想导体表面，它们以直角相交于一条公共棱边。证明一列按图中所示入射到该反射器上的右（左）旋圆偏振平面波，会作为右（左）旋圆偏振平面波向波源方向反射回去。

（下图：角反射器由两块互成直角的导体面构成，开口朝向右侧；一列波矢为 $\mathbf{k}$ 的平面波沿水平虚线向左射向两面的交棱。）

17.21　起伏表面的反射　一列真空波 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{x}}E_0\exp[i(k_y y+k_z z-\omega t)]$ 撞击一个理想导电表面。

(a) 当表面由 $z=0$ 定义时，写出其上方存在的总电场 $\mathbf{E}$。

(b) 对 (a) 中求得的场 $\mathbf{E}$，加入平面波的线性组合 $\mathbf{E}'$，使得在 $\omega a/c\ll 1$ 的情形下 $\mathbf{E}+\mathbf{E}'$ 满足起伏表面 $z=a\sin(2\pi x/d)$ 处的边界条件。

(c) 证明若入射角足够接近掠入射，则 $\mathbf{E}'$ 从表面向真空指数衰减。

17.22　光子带隙材料

(a) 推导非磁性物质中、介电常数为位置函数 $\epsilon(\mathbf{r})$ 时 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 所满足的广义波动方程。把方程特殊化到 $\epsilon(\mathbf{r})=\epsilon(z)$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{x}}E(z,t)$ 的情形。

(b) 设 $E(z,t)=E(z)\exp(-i\omega t)$ 且 $\epsilon(z)=\epsilon_0[1+\alpha\cos(2k_0 z)]$。证明电场的傅里叶分量 $\hat{E}(k)$ 满足耦合的线性方程组

$$\left(k^2-\frac{\omega^2}{c^2}\right)\hat{E}(k)=\frac{\omega^2\alpha}{2c^2}\Big\{\hat{E}(k-2k_0)+\hat{E}(k+2k_0)\Big\}.$$

(c) 设 $\alpha\ll 1$，并聚焦于 k 在 k_0 紧邻区域内的值，即 $k=k_0+q$，其中 $|q|\ll k_0$。证明傅里叶分量 $\hat{E}(q+k_0)$ 与 $\hat{E}(q-k_0)$ 比所有其他分量都大，因此一个 2×2 本征值问题决定色散关系。提示：在所考虑的极限下，波频率不会与它在 $\alpha=0$ 时的值相差太大。

(d) 求解本征值问题以求出 $\omega(k_0,q)$。解析地研究它在 $q=0$ 处的行为。画出完整的色散曲线，并证明存在一个频率范围——称为光子带隙——在其中不出现波。

17.23　平面波放大器　一列平面电磁波 $\mathbf{E}_I\cos(k_I z+\omega_I t)$ 入射到一块以恒定速度 $\mathbf{v}=v\hat{\mathbf{z}}$ 运动的理想反射镜（实线）上。反射平面波为 $\mathbf{E}_R\cos(k_R z-\omega_R t)$。

（下图：竖直实线代表以速度 v 向右运动的镜面，其右侧的平行虚线代表固定参考面，两线相距 L；图上方标注入射波的角频率 ω_I，下方标注反射波的角频率 ω_R。）

(a) 用动量守恒证明作用在镜面面积 A 上的力为

$$\mathbf{F}=-A\left\{\frac{S_I+S_R}{c}+\frac{v}{c^2}(S_I-S_R)\right\}\hat{\mathbf{z}},$$

其中 S 是坡印廷矢量的大小。提示：当 $v\neq 0$ 时，镜面与任一固定参考面（虚线）之间体积内的电磁动量随时间变化。

(b) 用能量守恒证明

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}=A(S_I-S_R)+A(S_I+S_R)v/c.$$

(c) 由 (a) 和 (b) 推出：流过固定参考面（虚线）的反射能量/时间 P_R 超过流过同一平面的入射能量/时间 P_I，其比值为

$$\frac{P_R}{P_I}=\left(\frac{1+v/c}{1-v/c}\right)^2.$$

(d)　把入射波与反射波的相位在镜面处（$z=vt$）联系起来。用这一关系推出 $P_R/P_I=(\omega_R/\omega_I)^2$。

17.24　被磁场弯曲的激光束　外磁场 $\mathbf{B}_0$ 可使激光束的直线路径在非简单材料内部发生偏折，其中本构关系为 $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{D}=\epsilon\mathbf{E}-i\gamma\mathbf{B}\times\mathbf{E}$。为看清这一点，设一列电场强度为 $\mathcal{E}$ 的线偏振单色平面波正入射进入该材料。假定 $\mathbf{B}_0$ 位于垂直于传播矢量 $\mathbf{k}$ 的平面内，并与 $\mathbf{D}$ 成角 φ。

(a) 用显式数值估计证明，实验室电磁铁产生的 $\mathbf{B}_0$ 典型值远大于诸如连续波氩离子激光束所伴随的磁场。

(b) 在 $\mathbf{B}_0$ 的最低阶下，证明材料内部的时间平均坡印廷矢量为

$$\langle \mathbf{S}\rangle \approx \frac{1}{2}\frac{k\mathcal{E}^2}{\mu\omega}\left\{\hat{\mathbf{k}}-\frac{\operatorname{Im}\gamma}{\epsilon}\sin\varphi[\cos\varphi\,\mathbf{B}_0-\sin\varphi\,\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{B}_0]\right\}.$$

(c) 什么 φ 角产生最大偏折？

17.25　各向异性磁晶体　设半空间 $z\ge 0$ 充满磁晶体，其中 $\mathbf{H}=\boldsymbol{\mu}^{-1}\cdot\mathbf{B}$。逆磁导率矩阵 $\boldsymbol{\mu}^{-1}$ 为（行与列以 x、y、z 标记）

$$\boldsymbol{\mu}^{-1}=\frac{1}{\mu_0}\begin{bmatrix} m & 0 & 0\\ 0 & m & m'\\ 0 & m' & m\end{bmatrix}.$$

假定晶体内 $\epsilon=\epsilon_0$，且实的无量纲矩阵元满足 $m>m'>0$。

(a) 证明当 $\mathbf{k}=k(\hat{\mathbf{y}}\sin\theta+\hat{\mathbf{z}}\cos\theta)$ 时，晶体内部波 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}E_0\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 满足 $\omega(k,\theta)=ck\sqrt{m-m'\sin 2\theta}$。

(b) 一列平面波 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}E_0\exp[i(kz-\omega t)]$ 从真空（$z<0$）入射到该晶体上。写出折射界面两侧电场的显式公式。

17.26 复介电矩阵　区域 $y<0$ 为真空。区域 $y>0$ 充满 $\mu=\mu_0$ 且 $D_{ij}=\epsilon_{ij}E_j$ 的材料。设 α、β、γ 为实数，并取介电矩阵为

$$\boldsymbol{\epsilon}=\epsilon_0\begin{bmatrix}\alpha & i\beta & 0\\ -i\beta & \alpha & 0\\ 0 & 0 & \gamma\end{bmatrix}.$$

(a) 若从真空入射的波为 $\mathbf{E}=E_0\hat{\mathbf{x}}\exp[i\omega(y/c-t)]$，写出各处的电场。

(b) 若入射场为 $\mathbf{E}=E_0\dfrac{\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{2}}\exp[i\omega(y/c-t)]$，重做 (a) 部分。

---

1. 频率色散的起源与后果是第 18 章的主题。↩

2. 从上下文应当总能看清，符号 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 指的是 (17.9) 中的矢量函数，还是指它们的矢量振幅。↩

3. 见 1.6.3 节。↩

4. 爱因斯坦的狭义相对论使「以太」成为一个多余的概念。见第 22 章。↩

5. 标签「s」来自德语中表示垂直的词 senkrecht。有些作者用 $\parallel$ 代替「p」、用 $\perp$ 代替「s」。我们避免这种记号，因为本书中 $\parallel$ 与 $\perp$ 一贯用于表示那些平行或垂直于某个表面或界面的量，例如场分量。另一些作者用 TM（横磁）代替「p」，用 TE（横电）代替「s」，因为对 TM 波而言 $\mathbf{H}$ 严格垂直于界面法线，对 TE 波而言 $\mathbf{E}$ 严格垂直于界面法线。我们避免这种记号还因为，在 16.8.1 节及以后各节中，TE（TM）指的是一种其电场（磁场）矢量本身严格横向于波传播方向的波。↩

6. 有些作者通过用比值 H_R/H_I 来定义 r_p 以避免这一问题。另一些作者则把场矢量的方向取得与图 17.4 不同。↩

7. 例如，见 F. S. Crawford, Jr., *Waves*（McGraw-Hill, New York, 1968）。↩

8. 见图 17.6 的左下图。↩

9. 见「Sources, References, and Additional Reading」中所引的 Doyle（1985）。↩

10. 在导电物质中，这一约束变为 $\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\kappa}>0$。见 17.6 节。↩

11. 见 (16.62) 之后标有「复矢量」的方框。↩

12. 请注意，对本问题 $\langle \mathcal{T}_{zz} \rangle = \langle u_{\mathrm{EM}} \rangle$。↩

13. 例如，见 C.F. Bohren, “Radiation forces and torques without stress tensors”, *European Journal of Physics* 32, 1515 (2011)。↩

14. (17.92) 到任意入射角的推广只需极少的额外工作。例如可参看 Sources, References, and Additional Reading 中的 Lipson、Lipson 与 Tannhauser (1995)。↩

15. 本章用一个非粗体变量上方的抑扬符表示复标量。粗体变量上方的抑扬符仍表示实的单位矢量。↩

16. 这一量与 14.13.1 节中定义的复阻抗之间的联系将在后面变得清楚。↩

17. 读者应将它同 (17.60) 中的阻尼指数因子相对照，那里不发生场能的损失。另见 17.3.7 节。↩

18. 在低损耗电介质的情形中，$\sigma/\omega\epsilon$ 被称为「损耗角正切」，因为若 $\hat{\epsilon} = |\hat{\epsilon}| \exp(i\theta)$，则 (17.105) 表明 $\tan\theta = \epsilon''/\epsilon = \sigma/\omega\epsilon$。↩

19. 在完美导体的表面处，$\mathbf{H}_I$ 与 $\mathbf{H}_R$ 在表面的切向分量平行且模相等，而 $\mathbf{E}_I$ 与 $\mathbf{E}_R$ 在表面的切向分量反平行且模相等。↩

20. 这在全反射条件下也会发生（见 17.3.6 节）。↩

21. 这句话出现在 Stratton（1941）第 507 页。见 Sources, References, and Additional Reading 的 17.1 节。↩

22. 见 (17.117) 后面的评注。↩

第 18 章

色散介质中的波

如果我们接受光的电磁理论，那就只剩下到介质本身的
分子中去寻找色散的原因了。

Hendrik Lorentz（1878）

18.1 引言

彩虹的彩色条带在空间中被很好地分开（色散），因为大气中的水滴把不同波长的光折射到不同的角度。Snell 定律之所以能预言这一行为，是因为水的折射率是频率的函数。17.6.1 节研究过的简单导电物质同样具有依赖频率的折射率。本章中，我们将论证一切真实物质都具有这种频率色散的性质，并讨论它的起源与后果。在后者的诸般后果中，我们将证明频率色散与物质中的能量耗散之间存在深刻的联系，也将证明任何电磁信息都不可能以超过光速的速度传递。除此之外，我们遵从传统，用简单的经典模型来建立频率色散的原型。这对经典热等离子体完全适用，对量子力学的凝聚态系统则显然不够。尽管如此，只要小心从事，这些模型——即使被应用于固体、液体与气体——仍有不少可学之处。

18.2 频率色散

折射率（以及其他本构参量）的频率色散之所以出现，是因为物质无法对外部扰动做出瞬时响应。这并非新观念。我们在 14.13 节中遇到过它：当时交流电路理论中电压激励与电流响应之间不可避免的时间延迟，促使我们定义一个依赖频率的复阻抗 $\hat{Z}(\omega)$，作为直流电阻的推广。为方便起见，这里用一个依赖时间的电导率函数 $\sigma(\tau)$ 重述论证中的关键步骤。时间延迟这一侧面在我们坚持物质的响应必须是因果的时显现出来。这意味着电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 可以依赖于早于 t 的任意时刻的电场，但不能依赖于晚于 t 的任意时刻的电场。此外，若把讨论限制在物质对电场的线性响应上，则

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{t}dt'\,\sigma(t-t')\mathbf{E}(\mathbf{r},t'). \tag{18.1}$$

实际上，$\sigma(\tau)\to 0$（当 $\tau\to\infty$）因为遥远过去的电场对现时电流密度的影响可以忽略。最方便的做法是把 (18.1) 的积分上限延拓到无穷，从而把因果性直接建立在电导率之中。换句话说，我们约束电导率满足

$$\sigma(\tau<0)=0, \tag{18.2}$$

并写出

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}dt'\,\sigma(t-t')\mathbf{E}(\mathbf{r},t'). \tag{18.3}$$

(18.1) 的右边是一个卷积积分。这促使我们定义傅里叶变换对

$$\hat{\sigma}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\sigma(t)e^{i\omega t}\qquad\text{和}\qquad\sigma(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{\sigma}(\omega)e^{-i\omega t} \tag{18.4}$$

并写出电流密度与电场的傅里叶表示：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r},\omega)e^{-i\omega t}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)e^{-i\omega t}. \tag{18.5}$$

这些定义使我们能够把卷积定理（1.6.2 节）应用于 (18.3) 的傅里叶变换，从而断定

$$\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\sigma}(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega). \tag{18.6}$$

与 $\hat{Z}(\omega)$ 一样，电导率 $\hat{\sigma}(\omega)$ 也是一个复数线性响应函数。

$\hat{\sigma}(\omega)=\sigma'(\omega)+i\sigma''(\omega)$ 的一个重要性质来自这样一个事实：(18.3) 中的 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 都是实的。这意味着 (18.4) 右端中的 $\sigma(t)$ 也是实的。因此，把后一方程与其复共轭相等，并把积分变量从 ω 换成 $-\omega$，即得

$$\hat{\sigma}(-\omega)=\hat{\sigma}^{*}(\omega)\qquad\Rightarrow\qquad\sigma'(\omega)=\sigma'(-\omega)\quad\text{和}\quad\sigma''(\omega)=-\sigma''(-\omega). \tag{18.7}$$

把这一结果推广到任何与 (18.3) 类似的方程，即得结论：任何因果响应函数的实部（虚部）都是频率的偶（奇）函数。

18.2.1 不同描述方式的等价性

依赖频率的电、磁化率，介电常数，以及磁导率，都像 (18.6) 那样定义：

$$\hat{\mathbf{P}}(\mathbf{r},\omega)=\epsilon_0\hat{\chi}_e(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\qquad\qquad \hat{\mathbf{M}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\chi}_m(\omega)\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r},\omega) \tag{18.8}$$

以及

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\qquad\qquad \hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\mu}(\omega)\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r},\omega). \tag{18.9}$$

(18.8) 与 (18.9) 中的响应函数并不都相互独立。对于静场，很容易区分「自由」电荷的长距离位移与「极化」电荷的短距离位移。当 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 是时间简谐的时，这一区分就变得模糊了，因为两种情形下电荷都在来回振荡。尤其是在高频下，根本无法区分电流密度为 $\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}$ 的时间简谐传导电流与电流密度为 $\mathbf{j}=\partial\mathbf{P}/\partial t$ 的时间简谐极化电流。为此，我们用 (18.8) 中左边的方程把传导电流密度 (18.6) 与极化电流密度相应的傅里叶分量等同起来：

$$\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r},\omega)=-i\omega\hat{\mathbf{P}}(\mathbf{r},\omega)=-i\omega\epsilon_0\hat{\chi}_e(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega). \tag{18.10}$$

这把 $\hat{\sigma}(\omega)$ 与 $\hat{\chi}_e(\omega)$ 联系了起来。于是，由于

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\epsilon_0\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)+\hat{\mathbf{P}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega), \tag{18.11}$$

我们发现[1]

$$\hat{\epsilon}(\omega)=\epsilon_0+i\frac{\hat{\sigma}(\omega)}{\omega}. \tag{18.12}$$

对于物质中依赖时间的电磁问题，究竟采用介电函数描述还是电导率描述，只是口味问题。

极化电流密度与磁化电流密度之间的区分（对线性磁体而言）同样含糊。这源自本构关系、恒等式 $\epsilon=\epsilon_0(1+\chi_e)$ 与 $\mu=\mu_0(1+\chi_m)$，以及电流密度公式

$$\mathbf{j}=\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}. \tag{18.13}$$

利用 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{j}+c^{-2}\partial\mathbf{E}/\partial t$，很容易证实 (18.13) 可以写成

$$\mathbf{j}=\frac{\chi_e+\chi_m+\chi_e\chi_m}{\chi_e}\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}, \tag{18.14}$$

或者写成

$$\mathbf{j}=\frac{\chi_e+\chi_m+\chi_e\chi_m}{\chi_m(1+\chi_e)}\nabla\times\mathbf{M}. \tag{18.15}$$

我们断定，物质中依赖时间的电流可以等价地描述为极化效应、磁化效应，或二者的任意组合。对于低于光频的凝聚态系统，最自然的做法是从静力学外推，使用如同 (18.9) 中的介电常数 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 与磁导率 $\hat{\mu}(\omega)$。在光频及以上的凝聚态系统中，尤其是在等离子体物理中，通常令 $\mathbf{M}=0$，把所有电效应与磁效应都归结为一个有效介电函数或有效电导率。响应函数的最终选择完全是方便与否的问题。

例 18.1

利用介质对自由电荷密度 $\hat{\rho}_f(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 的介电响应，论证逆介电函数 $\hat{\epsilon}^{-1}(\omega)$ 是一个因果线性响应函数。

解：自由电荷产生电场 $\hat{\mathbf{E}}_f(\mathbf{r},\omega)\exp(-i\omega t)$，其中

$$\epsilon_0\nabla\cdot\hat{\mathbf{E}}_f(\mathbf{r},\omega)=\hat{\rho}_f(\mathbf{r},\omega).$$

另一方面，介电理论定义了一个场 $\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)\exp(-i\omega t)$，其中

$$\nabla\cdot\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\rho}_f(\mathbf{r},\omega).$$

把它与 (18.9) 的左端结合起来可知

$$\nabla\cdot\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}^{-1}(\omega)\nabla\cdot\hat{\mathbf{E}}_f(\mathbf{r},\omega),$$

或者

$$\hat{\rho}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}^{-1}(\omega)\hat{\rho}_f(\mathbf{r},\omega).$$

这个方程与 (18.6) 结构相同，而 (18.6) 是用卷积定理从 (18.3) 导出的。因此，把该定理反向使用便意味着：具有性质 (18.2) 的逆介电函数 $\epsilon^{-1}(\tau)$ 也是一个因果线性响应函数。用文字说，逆介电函数刻画了一个系统如何通过对其自由电荷做出因果响应而生成自己的总（自由 + 极化）电荷。

18.3 色散介质中的能量

频率色散对介质储存与耗散电磁能的能力有深刻的影响。得出这一结论的关键是物质中的坡印廷定理，我们把它从 15.8.1 节照录于此：

$$\int_V d^3r \left[\mathbf{E}\cdot\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}+\mathbf{H}\cdot\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right]=-\int_V d^3r\,\mathbf{j}_{\text{ext}}\cdot\mathbf{E}-\int_V d^3r\,\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}). \tag{18.16}$$

如果我们用 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 与 $\hat{\mu}(\omega)$ 来计及所有感生的电效应与磁效应，自由电流 $\mathbf{j}_f$ 就不出现在 (18.16) 中（见 18.2.1 节）。我们的目标是把坡印廷定理解释为功率的平衡方程，办法是把 (18.16) 左端的被积函数写成电磁能量密度的时间变化率加上一项，后者代表能量因耗散过程而在介质单位体积内损失的速率：

$$\mathbf{E}\cdot\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}+\mathbf{H}\cdot\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}=\frac{\partial u_{\text{EM}}(t)}{\partial t}+Q(t). \tag{18.17}$$

上一章（17.2.2 节）关于简单电介质与导电物质的结果提示，$u_{\text{EM}}(t)$ 将依赖于 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 与 $\hat{\mu}(\omega)$ 的实部，而 $Q(t)$ 将依赖于它们的虚部。

我们从 (18.16) 左端的第一项开始，把一个一般的实电场写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\left[\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\exp(-i\omega t)+\hat{\mathbf{E}}^{*}(\mathbf{r},\omega)\exp(i\omega t)\right]. \tag{18.18}$$

省略对 $\mathbf{r}$ 的显式依赖，(18.18) 与 (18.9) 的左端结合给出

$$\mathbf{D}(t)=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\left[\hat{\epsilon}(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\omega)\exp(-i\omega t)+\hat{\epsilon}^{*}(\omega)\hat{\mathbf{E}}^{*}(\omega)\exp(i\omega t)\right]. \tag{18.19}$$

现在，利用 $\hat{\epsilon}^{*}(\omega)=\hat{\epsilon}(-\omega)$，并把 (18.18) 与 (18.19) 中各一项的积分变量从 ω 换成 $-\omega$，得到[2]

$$\mathbf{E}(t)=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\left[\hat{\mathbf{E}}(\omega)+\hat{\mathbf{E}}^{*}(-\omega)\right]\exp(-i\omega t) \tag{18.20}$$

以及

$$\mathbf{D}(t)=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\left[\hat{\mathbf{E}}(-\omega)+\hat{\mathbf{E}}^{*}(\omega)\right]\hat{\epsilon}^{*}(\omega)\exp(i\omega t). \tag{18.21}$$

于是，

$$\mathbf{E}\cdot\frac{\partial\mathbf{D}(t)}{\partial t}=\frac{1}{16\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_1\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_2\,[\hat{\mathbf{E}}(\omega_1)+\hat{\mathbf{E}}^*(-\omega_1)]\cdot[\hat{\mathbf{E}}(-\omega_2)+\hat{\mathbf{E}}^*(\omega_2)] \times i\omega_2\hat{\epsilon}^*(\omega_2)\exp[-i(\omega_1-\omega_2)t]. \tag{18.22}$$

接下来，把 (18.22) 中的一个积分从 ω_1 换成 $-\omega_2$，另一个积分从 ω_2 换成 $-\omega_1$。把由此所得积分的一半加到原积分的一半上，给出

$$\mathbf{E}\cdot\frac{\partial\mathbf{D}(t)}{\partial t}=\frac{1}{32\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_1\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_2\,[\hat{\mathbf{E}}(\omega_1)+\hat{\mathbf{E}}^*(-\omega_1)]\cdot[\hat{\mathbf{E}}(-\omega_2)+\hat{\mathbf{E}}^*(\omega_2)] \times i[\omega_2\hat{\epsilon}^*(\omega_2)-\omega_1\hat{\epsilon}(\omega_1)]\exp[-i(\omega_1-\omega_2)t]. \tag{18.23}$$

最后，利用 $\epsilon''(-\omega)=-\epsilon''(\omega)$，并把 (18.23) 用下式写出：

$$\omega_2\hat{\epsilon}^*(\omega_2)-\omega_1\hat{\epsilon}(\omega_1)=\omega_2\epsilon'(\omega_2)-\omega_1\epsilon'(\omega_1)-i[\omega_2\epsilon''(\omega_2)+\omega_1\epsilon''(\omega_1)]. \tag{18.24}$$

结果具有预期的形式

$$\mathbf{E}\cdot\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}=\frac{\partial u_E}{\partial t}+Q_E, \tag{18.25}$$

其中

$$u_E(t)=\frac{1}{16\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_1\int_{-\infty}^{\infty}d\omega_2\,[\hat{\mathbf{E}}(\omega_1)+\hat{\mathbf{E}}^*(-\omega_1)]\cdot[\hat{\mathbf{E}}(-\omega_2)+\hat{\mathbf{E}}^*(\omega_2)] \times\frac{\omega_2\epsilon'(\omega_2)-\omega_1\epsilon'(\omega_1)}{\omega_2-\omega_1}\exp[-i(\omega_1-\omega_2)t] \tag{18.26}$$

以及

$$Q_E(t)=\mathbf{E}(t)\cdot\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,[\hat{\mathbf{E}}(\omega)+\hat{\mathbf{E}}^*(-\omega)]\omega\epsilon''(\omega)\exp(-i\omega t). \tag{18.27}$$

我们用 $\hat{\mathbf{B}}(\omega)=\hat{\mu}(\omega)\hat{\mathbf{H}}(\omega)$ 类似地分析 (18.16) 左端的第二项。这给出

$$\mathbf{H}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=\frac{\partial u_H}{\partial t}+Q_H, \tag{18.28}$$

其中 $u_H(t)$ 与 $Q_H(t)$ 与 (18.26) 和 (18.27) 相同，只需作替换 $\epsilon\to\mu$ 与 $\mathbf{E}\to\mathbf{H}$。这证实了 (18.17)，其中 $u_{\mathrm{EM}}(t)=u_E(t)+u_H(t)$，$Q(t)=Q_E(t)+Q_H(t)$。另一方面，对于具有任意时间依赖的场，这些公式相当复杂。这促使我们进入下一节的讨论。

18.3.1 准单色场

(18.18) 中的傅里叶振幅 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$ 编码了 $\mathbf{E}(t)$ 的全部时间历程。一个用 $\hat{\mathbf{B}}(\omega)$ 写成的类似公式对 $\mathbf{B}(t)$ 起同样的作用。由于 (18.26)、(18.27) 及其磁学类比都同样依赖于这些振幅，总场能与焦耳加热速率依赖于场的全部时间历程。幸运的是，对于准单色场这一物理上重要的情形——两个傅里叶振幅都强烈地聚集在单一频率附近——可以导出有用的公式。[3] 对这种场，(18.26) 与 (18.27) 的最低阶泰勒展开给出介质中暂时储存的总能量为

$$u_{\mathrm{EM}}(t) = \frac{1}{2}\left\{ \frac{\partial}{\partial\omega}[\omega\epsilon'(\omega)]|\mathbf{E}(t)|^2 + \frac{\partial}{\partial\omega}[\omega\mu'(\omega)]|\mathbf{H}(t)|^2 \right\} \tag{18.29}$$

以及能量吸收速率

$$Q(t) = \omega\left[\epsilon''(\omega)|\mathbf{E}(t)|^2 + \mu''(\omega)|\mathbf{H}(t)|^2\right]. \tag{18.30}$$

当 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 与 $\hat{\mu}(\omega)$ 变化得足够慢，以致在 (18.30) 与 (18.29) 中分别忽略它们的一阶与二阶导数是合理的时候，这些表达式成立。

当本构函数被近似为与频率无关的常量时，(18.29) 约化为 17.2.2 节中导出的简单物质公式

$$u_{\mathrm{EM}}(t) = \frac{1}{2}\left\{\epsilon|\mathbf{E}(t)|^2 + \mu|\mathbf{H}(t)|^2\right\}. \tag{18.31}$$

(18.30) 与简单导电物质的耗散速率 (17.101) 一致，因为 $\mu'' = 0$ 且 $\epsilon'' = \sigma/\omega$〔见 (17.105)〕。此外，由于电过程或磁过程产生热量的速率在有损耗物质中严格为正[4]，(18.30) 意味着

$$\epsilon''(\omega) > 0 \qquad \text{和} \qquad \mu''(\omega) > 0. \tag{18.32}$$

对 $\epsilon'(\omega)$ 或 $\mu'(\omega)$ 的行为则没有类似的限制。最后，(18.30) 告诉我们，在虚部 $\epsilon''(\omega)$ 与 $\mu''(\omega)$ 不为零的每一个频率上都会发生能量耗散。这一陈述意义广泛，因为正如我们将在 18.7 节证明的，如果函数 $\epsilon'(\omega)$ 不是严格常量，则 $\epsilon''(\omega)$ 必定处处不为零（尽管在大多数频率上很小）。对 $\hat{\mu}(\omega)$ 的实部与虚部同样如此。换句话说，仅仅频率色散的存在就足以保证能量耗散的发生。

18.4 横波与纵波

平面电磁波在色散介质中很容易传播。我们用 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 与 $\hat{\mu}(\omega)$ 来处理因果响应，其余方面则模仿我们对简单介质中平面波的处理（17.2.1 节）来研究它们。因此，我们为 (18.9) 中的傅里叶振幅选取 $\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ 作为空间依赖，并利用物质中的麦克斯韦方程组

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\qquad\text{和}\qquad\nabla\times\mathbf{H}=\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t},\tag{18.33}$$

推断出

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\hat{\mu}(\omega)\mathbf{H}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{k}\times\mathbf{H}=-\omega\hat{\epsilon}(\omega)\mathbf{E}.\tag{18.34}$$

把 (18.34) 中的两个方程结合起来，得到色散关系

$$\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E})=\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})-(\mathbf{k}\cdot\mathbf{k})\mathbf{E}=-\omega^2\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega)\mathbf{E}.\tag{18.35}$$

在简单介质中，我们在诸如 (18.35) 这样的公式里取 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，以满足电荷中性系统的麦克斯韦方程 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$。现在我们要更谨慎一些，把 $\mathbf{E}$ 分解为平行于 $\mathbf{k}$ 的纵分量 $\mathbf{E}_{\parallel}$ 与垂直于 $\mathbf{k}$ 的横分量 $\mathbf{E}_{\perp}$：

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\parallel}+\mathbf{E}_{\perp}.\tag{18.36}$$

因为 $\mathbf{k}\times\mathbf{E}_{\parallel}=0$ 且 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_{\perp}=0$，把 (18.36) 代入 (18.35) 给出

$$(\mathbf{k}\cdot\mathbf{k})\mathbf{E}_{\perp}=\omega^2\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega)(\mathbf{E}_{\parallel}+\mathbf{E}_{\perp}).\tag{18.37}$$

方程 (18.37) 定义了两个条件。其一是横波的色散关系：

$$\left[\omega^2\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega)-\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}\right]\mathbf{E}_{\perp}=0.\tag{18.38}$$

利用 (18.38) 与 (18.34)，我们由

$$k(\omega)=\omega\sqrt{\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega)}=\frac{\omega}{c}\hat{n}(\omega),\tag{18.39}$$

定义复数、依赖于频率的折射率 $\hat{n}(\omega)$，并类似地推广波阻抗公式 (17.110)。把 (18.34) 左端的方程与 (18.39) 结合，便得到后者：

$$\hat{Z}(\omega)\mathbf{H}_{\perp} = \sqrt{\frac{\hat{\mu}(\omega)}{\hat{\epsilon}(\omega)}}\,\mathbf{H}_{\perp} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\perp}. \tag{18.40}$$

由 (18.37) 导出的第二个条件是纵波的色散关系，

$$\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega)\mathbf{E}_{\parallel} = 0. \tag{18.41}$$

我们将在下一节看到，即便是相对简单的色散介质模型，也会导致横波的行为远比我们在简单介质中所遇到的丰富。我们将发现的纵波必定伴随着宏观的电荷积累。后者在简单介质中从不出现，因为 $\hat{\mu}(\omega)\hat{\epsilon}(\omega) = \mu\epsilon$ 在 (18.41) 中永不等于零。

18.5 频率色散的经典模型

本章的题词表明，19 世纪后期的物理学家不得不为物质发明各种模型，以使麦克斯韦的电磁理论与频率色散的观测结果相协调。当时唯一可用的工具是经典物理，而 Lorentz、Drude 以及他们那一代其他人以相当高超的技巧运用它，解释金属与绝缘体的光学性质。后来，同样的方法（以更充分的理由）被用于研究处于天体物理、地球物理与实验室环境中的等离子体内的电磁现象。在每一种情形中，频率色散都源自物质描述中自然出现的一个或多个特征频率。

我们从这样的物质经典模型开始：在其中，一列传播的电磁波对电子与离子施加的力主要是电性的库仑力。这些粒子获得的速率很小，这保证了磁力只在等离子体与凝聚态物质系统中才重要——在那些系统中，波的磁场会被一个强外加磁场所补充。我们处理这一情形，既因为它十分常见，也因为它为磁化等离子体电动力学这一广阔主题提供了入门。除 18.5.6 节（那里我们讨论一种频率相关的磁导率满足 $\mu(\omega) < 0$ 的人工材料）之外，我们假定 $\hat{\mu}(\omega) = \mu_0$。

18.5.1 导电物质的 Drude 模型

9.3 节介绍了由静电场在由自由（可动）电荷组成的中性系统中产生的稳恒电流的经典 Drude 模型。算出的电导率 $\sigma_0 = nq^2\tau/m$ 适用于每单位体积内有 n 个粒子、每个粒子带有电荷 q、质量为 m、在遭受一次使动量减少的碰撞之前平均行

进一段时间 τ 的情形。一个时谐电场产生一个时谐电流，因而产生一个复电导率 $\hat{\sigma}(\omega)$。为求出它，我们推广先前的分析，令典型粒子速率 $\mathbf{v}$ 的牛顿运动方程中 $\mathbf{E} \to \hat{\mathbf{E}}\exp(-i\omega t)$：

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\hat{\mathbf{E}}e^{-i\omega t} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau}. \tag{18.42}$$

忽略瞬态，$\mathbf{v}(t)$ 的时谐解为

$$\mathbf{v}(t) = \frac{q\hat{\mathbf{E}}/m}{1/\tau - i\omega}e^{-i\omega t} = \hat{\mathbf{v}}(\omega)e^{-i\omega t}. \tag{18.43}$$

系统中发展出的时谐电流密度的振幅于是为

$$\hat{\mathbf{j}}(\omega) = nq\hat{\mathbf{v}}(\omega) = \frac{nq^2\tau}{m}\frac{\hat{\mathbf{E}}}{1 - i\omega\tau} = \hat{\sigma}(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\omega). \tag{18.44}$$

方程 (18.44) 把复数、依赖于频率的 Drude 电导率定义为

$$\hat{\sigma}(\omega) = \frac{nq^2\tau/m}{1 - i\omega\tau} = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}. \tag{18.45}$$

更精细的计算对简单金属给出相同形式的 $\hat{\sigma}(\omega)$。

方便的做法是引入特征等离子体频率，

$$\omega_{\mathrm{p}}^2 = \frac{nq^2}{\epsilon_0 m}, \tag{18.46}$$

并把 (18.45) 代入 (18.12)，导出 Drude 介电函数，

$$\frac{\hat{\epsilon}(\omega)}{\epsilon_0} = \left[1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2\tau^2}{1 + \omega^2\tau^2}\right] + i\left[\frac{\omega_{\mathrm{p}}^2\tau}{\omega}\frac{1}{1 + \omega^2\tau^2}\right]. \tag{18.47}$$

我们假定散射时间与等离子体频率满足 $1/\tau \ll \omega_{\mathrm{p}}$，这是金属的特征。

(18.47) 的低频极限为

$$\frac{\hat{\epsilon}(\omega)}{\epsilon_0} \approx 1 + i\frac{\omega_{\mathrm{p}}^2\tau}{\omega} \qquad \omega\tau \ll 1. \tag{18.48}$$

这就是 17.6 节以「简单导电物质」为名研究过的复介电函数。在那里我们发现，其反射率具有接近 1 的 Hagen-Rubens 形式 (17.125)。透射进介质的横平面波在传播时振幅按指数衰减，因为场通过欧姆加热损失能量。趋肤深度 $\delta(\omega)=\sqrt{2/\mu\sigma_0\omega}$ 是这种衰减的特征长度尺度。

这里，我们聚焦于 (18.47) 为纯实数的高频极限：

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}\approx 1-\frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2}\qquad \omega\tau\gg 1. \tag{18.49}$$

介电函数 (18.49) 在下文中特别重要，因为它既适用于高频下的简单金属，也适用于所有频率下的冷、无碰撞（$\tau\to\infty$）经典等离子体。图 18.1 强调，(18.49) 在 ω 经过 ω_{p} 时改变符号。

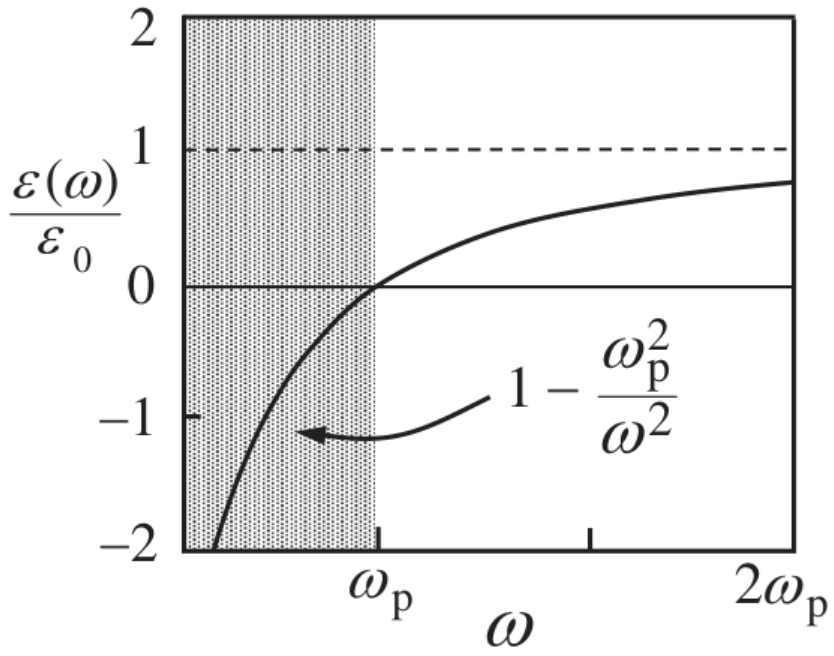


图 **18.1** Drude 模型的高频介电函数。在 $\epsilon(\omega)<0$ 的阴影区域内不发生传播。

18.5.2 横波

在 (18.49) 成立的高频极限下，横波（$\mathbf{E}\perp\mathbf{k}$）的色散关系 (18.39) 成为

$$\omega^2=\omega_{\mathrm{p}}^2+c^2k^2\qquad \omega\tau\gg 1. \tag{18.50}$$

方程 (18.50) 告诉我们如何理解 (18.49) 在 $\omega=\omega_{\mathrm{p}}$ 处的过零点。当 $\omega>\omega_{\mathrm{p}}$ 时，(18.50) 预言一个具有实波矢 $\mathbf{k}$ 的传播波。当 $\omega<\omega_{\mathrm{p}}$ 时，(18.50) 预言一个具有虚 $\mathbf{k}$ 的倏逝波。[5] $\epsilon<0$（图 18.1 中的阴影区域）时不发生传播这一事实，对于一列从真空射向 Drude 介质的波的反射率有直接的后果。当 ω 增大并越过 ω_{p} 时，介电函数 (18.49) 由负变正，并保持在其中不变，(18.39) 中的折射率由 $\hat{n}=i$ 变为 $\hat{n}=1$，而正入射反射率 (17.44)

$$R(\omega)=\left|\frac{\hat{n}-1}{\hat{n}+1}\right|^2=\frac{(n'-1)^2+n''^2}{(n'+1)^2+n''^2}, \tag{18.51}$$

突然从 1 降到零。图 18.2 中理论与实验的比较表明，当用完整的介电函数 (18.47) 来计算 $R(\omega)$ 时，这种突变只是稍微被抹平了。我们把 $\omega>\omega_{\mathrm{p}}$ 称为 Drude 模型的「透明区」，因为完全透射的波是无阻尼的［见 (17.111)］。

图 18.2 中所示行为的物理根源在于反射波与透射波的最终来源：介质的振荡极化。当 $\omega<\omega_{\mathrm{p}}$ 时，介质辐射两列波：一列向后传播的（反射）波，以及一列与入射波发生相消干涉的向前传播的波。[6] 当 $\omega>\omega_{\mathrm{p}}$ 时，极化的振荡发生相位改变，介质不再产生反射波，而是产生一列向前传播的（透射）波。这一相位改变让人联想到谐振子在驱动频率低于其固有频率和随后高于其固有频率时的行为。剩下只需证明 ω_{p} 是 Drude 介质的一个固有振荡频率。这是下一节的主题。

18.5.3 纵波

纵波的色散关系是 (18.41)。Drude 介质在低频下不支持这类波，因为 (18.38) 永不等于零。然而，由于高频介电函数 (18.49) 在 $\omega=\omega_{\mathrm{p}}$ 处为零，色散关系意味着 Drude 介质支持频率 $\omega=\omega_{\mathrm{p}}$ 不依赖于波矢 $\mathbf{k}$ 的 $\mathbf{k}\parallel\mathbf{E}$ 波。这类波有两个值得注意的特征。第一，$\mathbf{B}=0$，这由 (18.34) 左端的方程以及 $\mathbf{k}\times\mathbf{E}_{\parallel}=0$ 得出。第二，高斯定理给出 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_{\parallel}=\rho/\epsilon_0$，这意味着波存在时局部电荷密度不为零。这两个观察都指向一种本质上属于静电的现象。我们该如何理解它呢?

图 18.3 的左图显示了由不动的正粒子与可动的负粒子组成的一小部分中性物质。在平衡时两种粒子的数密度均为 n。右图显示了整个负电荷群体位移了 δz。每一层位移的负电荷都与其运动所暴露出来的一层正电荷构成一个平行板电容器。

板间的电场 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{z}}en\delta z/\epsilon_0$ 对负电荷产生一个恢复力。每个负电荷层的质量/面积为 $M=mn\delta z$、电荷/面积为 $Q=-en\delta z$。因此，层位移的运动方程为 $M\delta\ddot{z}=QE$，或

$$\delta\ddot{z}=-\frac{e^2n}{m\epsilon_0}\delta z=-\omega_{\mathrm{p}}^2\delta z. \tag{18.52}$$

在无阻尼的情况下，$\delta z(t)$ 以等离子体频率 (18.46) 无限振荡。这种「等离子体振荡」是系统的一个简正模。对金属而言，$\omega_{\mathrm{p}}\sim 10^{16}\ \mathrm{s}^{-1}$ 位于电磁波谱的紫外部分。对电离层中的低密度等离子体而言，$\omega_{\mathrm{p}}\sim 10^{6}\ \mathrm{s}^{-1}$ 是一种射频振荡。

在这里所用的近似下，每一组「电容器板」都独立于其他板以频率 ω_{p} 振荡。这意味着可以规定这样的初始条件：负粒子板在 $t=0$ 时的位移以波列的方式从一个电容器到另一个电容器各不相同。这一构造解释了为什么 (18.41) 描述具有一切可能波矢 $\mathbf{k}$、但频率同为 ω_{p} 的波。它也表明这些是不能输运能量的驻波。更完整的处理表明，在真实金属与温热等离子体中都存在真正传播的静电波。[7]

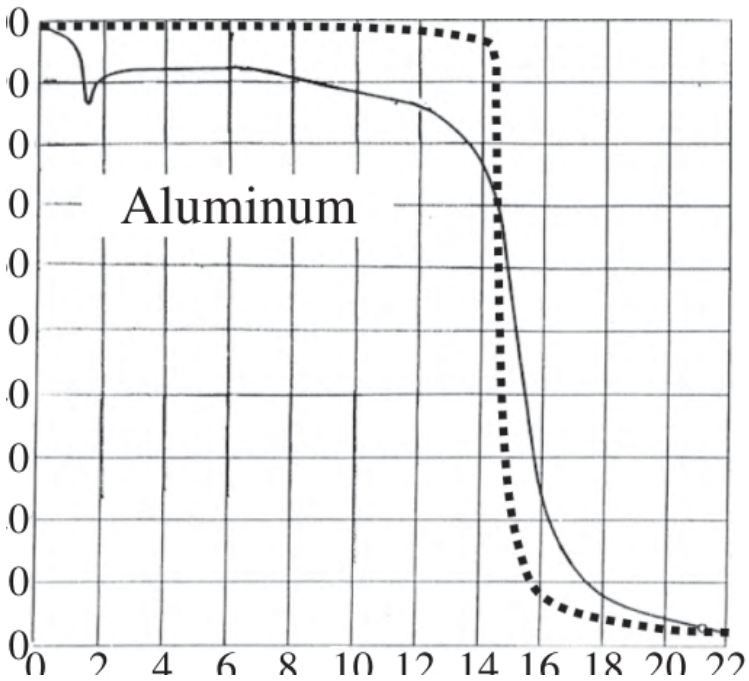


图 **18.2** Al 金属正入射反射率的实验（实线）与 Drude 理论（虚线）。图取自 Wooten (1972)。

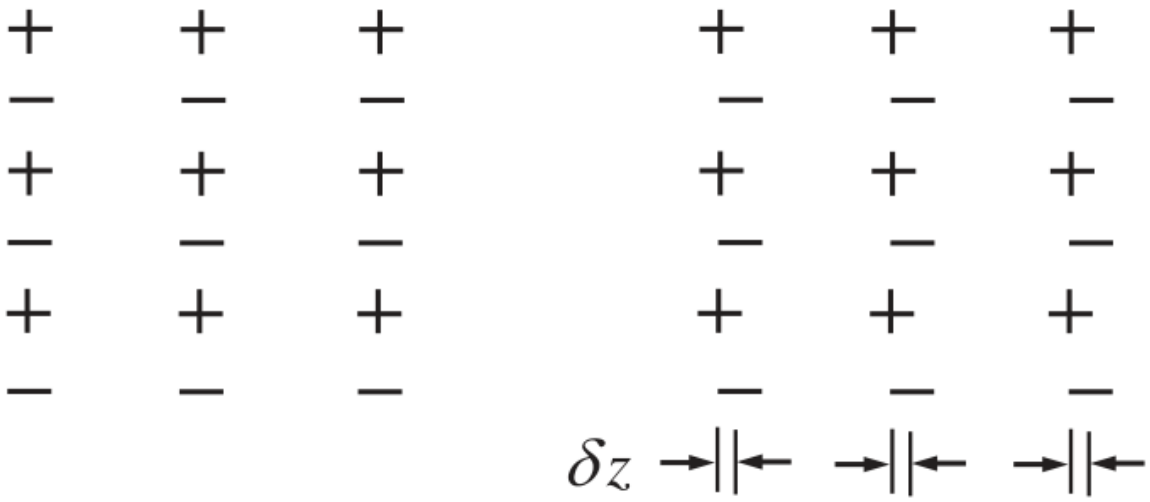


图 **18.3** 用于帮助理解等离子体振荡现象的示意图。

应用 18.1　欧姆介质中的电荷弛豫

本应用重新审视这样一个问题（14.7.1 节）：一个欧姆介质能以多快的速度摆脱置入其内部的电荷？所需成分与先前相同，只不过现在我们让所有量随时间按 $\exp(-i\omega t)$ 变化。这引导我们对连续性方程作傅里叶变换，

$$\nabla\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=-\frac{\partial\rho(\mathbf{r},t)}{\partial t}\quad\Rightarrow\quad\nabla\cdot\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r},\omega)=i\omega\hat{\rho}(\mathbf{r},\omega),\tag{18.53}$$

以及对高斯定理作傅里叶变换，

$$\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\rho(\mathbf{r},t)\quad\Rightarrow\quad\epsilon_0\nabla\cdot\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\rho}(\mathbf{r},\omega).\tag{18.54}$$

写成 (18.6) 形式的欧姆定律把 (18.53) 与 (18.54) 的右端联系起来，给出

$$[\hat{\sigma}(\omega)-i\epsilon_0\omega]\hat{\rho}(\mathbf{r},\omega)=0.\tag{18.55}$$

把 Drude 电导率 (18.45) 代入 (18.55)，得到一个二次方程，

$$\omega^2+i\omega/\tau-\omega_{\mathrm{p}}^2=0,\tag{18.56}$$

其解为

$$\omega_{\pm}=i/2\tau\pm\sqrt{\omega_{\mathrm{p}}^2-1/4\tau^2}.\tag{18.57}$$

(18.57) 的物理内容在我们考察 σ_0 很大（$\omega_{\mathrm{p}}\tau\gg1$）的「良」导体与 σ_0 很小（$\omega_{\mathrm{p}}\tau\ll1$）的「劣」导体这两个极限时便显现出来，[8] 即

$$\omega_{\pm}\simeq\begin{cases}-i/2\tau\pm\omega_{\mathrm{p}} & \omega_{\mathrm{p}}\tau\gg1,\\ -i/\tau,\ -i\omega_{\mathrm{p}}^2\tau & \omega_{\mathrm{p}}\tau\ll1.\end{cases}\tag{18.58}$$

对良导体而言，(18.58) 上面那个解告诉我们，初始电荷分布 $\rho(\mathbf{r},0)$ 按下式振荡并衰减到零：

$$\rho(\mathbf{r},t)=\rho(\mathbf{r},0)\exp(-t/2\tau)\cos\omega_{\mathrm{p}}t.\tag{18.59}$$

对大多数金属而言，碰撞时间 τ 约为 $10^{-14}\ \mathrm{s}$。因此，直到大约微波频率为止，我们在分析金属中的电磁现象时取 $\rho=\epsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 是合理的。这就是我们把理想导体定义为 $\rho(\mathbf{r},t)=0$ 的物体的根本原因。当然，电荷密度 $\rho(\mathbf{r},0)$ 并不会简单地消失。它通过我们在此不讨论的输运机制最终到达金属表面。

> 对劣导体而言，(18.58) 下面那个解告诉我们，$\rho(\mathbf{r},t)$ 的时间变化是两个具有不同时间常数的衰减指数之和。其中之一与良导体的几乎相同。然而，由于 $\omega_{\mathrm{p}}\tau \ll 1$，长时行为由另一项支配：
>
> $$\rho(\mathbf{r},t) \sim \rho(\mathbf{r},0)\exp(-\sigma_0 t/\epsilon_0). \tag{18.60}$$
>
> 这个公式与准静态结果 (14.79) 相同。对劣导体——例如轻掺杂半导体——而言，$\tau_E = \epsilon_0/\sigma_0$ 的典型值约为 $10^{-6}\ \mathrm{s}$。

18.5.4 介电物质的 Lorentz 模型

量子力学是原子、分子、液体与固体对外加电磁场作线性（以及非线性）响应的基础。因此，Lorentz 提出的一个简单经典模型能很好地抓住这些系统复介电函数 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 的结构，就更加引人注目了。这一幸运巧合的原因将在 18.7 节的例 18.4 中显现。在那之前，读者应当暂且相信，想象一个由 n 个独立「原子」组成的系统，其中每个原子由一个电子通过与一根具有固有频率 ω_0 的弹簧相连而束缚在一个质量无穷大的原子核上。耗散过程被建模为一种由唯象常数 Γ 参数化的阻力。

假定每个电子相对于平衡位置的位移满足经典运动方程

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + m\Gamma\frac{d\mathbf{r}}{dt} + m\omega_0^2\mathbf{r} = -e\mathbf{E}. \tag{18.61}$$

在稳态下，$\mathbf{r}(t)$ 与 $\mathbf{E}(t)$ 都按 $\exp(-i\omega t)$ 变化，(18.61) 的解为

$$\mathbf{r}(t) = \frac{-e/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma}\mathbf{E}(t). \tag{18.62}$$

Lorentz 把极化 $\mathbf{P}$ 等同于每单位体积的电偶极矩（见 6.2.2 节）：

$$\mathbf{P}(t) = n\mathbf{p}(t) = -ne\mathbf{r}(t) = \frac{ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma}\mathbf{E}(t). \tag{18.63}$$

由 (18.11) 以及 (18.46) 中等离子体频率的定义，我们推断出该模型的复折射率与介电函数为

$$\hat{n}^2(\omega) = \frac{\hat{\epsilon}(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma}. \tag{18.64}$$

尽管我们用的是经典模型，也至少有三个理由认真对待 (18.64)。第一，量子力学微扰论产生的介电函数具有完全相同的形式，只不过可调参数的含意不同。第二，(18.64) 的共振结构自然地从每个线性响应函数所固有的因果性要求中浮现出来（见 18.7 节）。最后，对 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 的实部与虚部敏感的实验看起来与 (18.64) 预言的非常相像。这可以从图 18.4 看出，它把硅晶体 $\epsilon'(\omega)$ 与 $\epsilon''(\omega)$ 的测量值和

$$\frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\Gamma^2} \qquad \frac{\epsilon''(\omega)}{\epsilon_0} = \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2\omega\Gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\Gamma^2} \tag{18.65}$$

作了比较。在共振以下（$\omega < \omega_0$），感生极化与驱动场同相振荡，并且存在一个范围很宽的区域，其中 $n'(\omega) \approx \sqrt{\epsilon'(\omega)/\epsilon_0}$ 随频率增大而增大。这称为正常色散，因为它与棱镜对蓝光的折射比对红光的折射更强这一事实相符。随后是一个围绕 ω_0、宽度为 Γ 的频带，在其中 $n'(\omega)$ 随频率增大而急剧减小。这一反常色散区域不容易观测，因为根据 (18.30)，介质恰好在同样的频率范围内强烈地从波中吸收能量。在共振以上（$\omega > \omega_0$），感生极化与驱动场反相振荡，并且存在一个延伸到更高频率的正常色散区域。

图 18.4 中的竖直虚线把所示的光谱区域分成三个部分，每一部分对反射率 $R(\omega)$ 都有特征性的行为。利用 (18.51)，读者可以证实反射率在最左侧区域相当低，但穿过中间区域时稳步上升

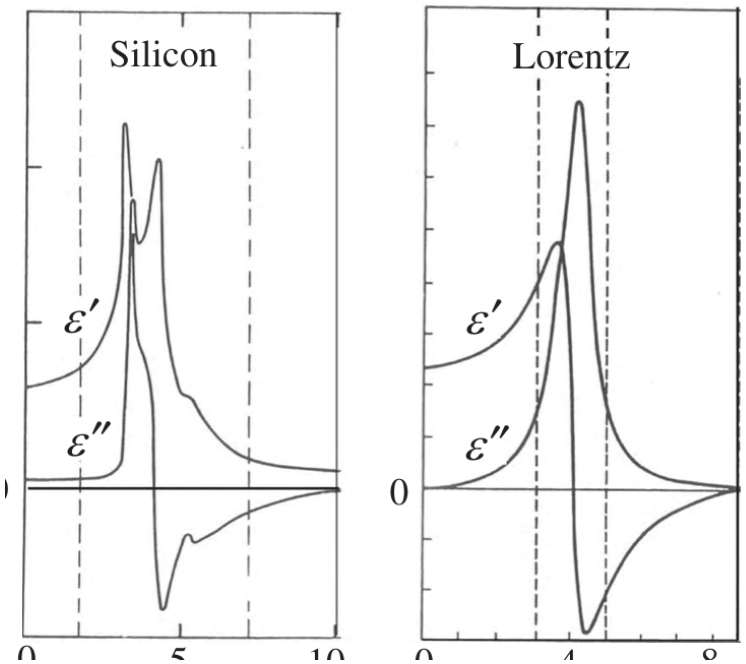


图 **18.4** 硅的 $\hat{\epsilon}(\omega)/\epsilon_0$ 的实部与虚部。左栏：实验。右栏：Lorentz 模型。竖直虚线在正文中讨论。图改编自 Wooten (1972)。

吸收正是发生在这个中间区域。在最右侧区域，样品像金属一样反射，随后在图 18.4 中未显示的高频处变得透明。

大多数凝聚系统的介电函数都可以通过把总极化计算为 Lorentz 振子贡献之和来建模，这些贡献形如 (18.63)，每一项分别来自系统各种不同的电子激发与振动激发。[9] 图 18.5 展示了二氧化硅玻璃的情形。金属并未被排除在外，因为我们可以对其中一个振子取 Drude 选择 $\omega_0 = 0$。多重振子模型的一个有趣预言是：在 X 射线频率处折射率略小于一。这可以从 (18.65) 推出：当 ω 远大于系统中最大的激发能时，$\epsilon''(\omega)$ 可忽略，于是

$$n^2(\omega) \approx \frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0} \approx 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2} < 1. \tag{18.66}$$

(18.66) 得到以下观测的证实：掠入射 X 射线会在几乎所有材料的表面发生全外反射（参见 17.3.6 节）。

18.5.5 磁化等离子体的 Appleton 模型

20 世纪 20 年代中期，物理学家通过把电离层建模为一个在均匀磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$ 中运动的电子与离子的中性集合，来研究地磁场对无线电波的影响。[10] 即使忽略温度、碰撞以及相对重得多的正离子运动的一切效应，这种介质仍然支持横电磁波。这里，我们从时间谐变极化出发导出这种冷磁化等离子体的近似介电函数；当每单位体积内有 n 个电子在波电场与外加磁场 $\mathbf{B}_0$ 的共同作用下运动时，这一极化便会产生。这就是 18.5.1 节的 Drude 模型，只是去掉了碰撞并加上磁场。于是，等离子体中第 i 个电子被假定遵守如下的经典运动方程，

$$m\frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{d\mathbf{r}_i}{dt}\times\mathbf{B}_0\right). \tag{18.67}$$

极化 $\mathbf{P} = -(e/V)\sum_i \mathbf{r}_i$ 对应的运动方程为

$$\frac{d^2\mathbf{P}}{dt^2} = \epsilon_0\omega_{\mathrm{p}}^2\mathbf{E} - \omega_{\mathrm{c}}\frac{d\mathbf{P}}{dt}\times\hat{\mathbf{z}}, \tag{18.68}$$

其中 $\omega_{\mathrm{c}} = eB_0/m$ 是电子回旋频率 (18.46)，$\omega_{\mathrm{p}}^2 = ne^2/\epsilon_0 m$ 是电子等离子体频率 (18.46)。

我们寻找 (18.68) 的稳态解，其中 $\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}e^{-i\omega t}$、$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}e^{-i\omega t}$。在这种情形下，(18.68) 的笛卡尔分量为

$$\begin{aligned} -\omega^2 P_x &= \epsilon_0\omega_{\mathrm{p}}^2 E_x + i\omega\omega_{\mathrm{c}} P_y \\ -\omega^2 P_y &= \epsilon_0\omega_{\mathrm{p}}^2 E_y - i\omega\omega_{\mathrm{c}} P_x \\ -\omega^2 P_z &= \epsilon_0\omega_{\mathrm{p}}^2 E_z . \end{aligned} \tag{18.69}$$

我们用 (18.69) 把 $\mathbf{P}$ 的每个分量表示为 $\mathbf{E}$ 各分量的形式。然后，由于 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$，我们发现 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$ 中的标量介电函数已经不敷使用。于是我们改写成

$$\mathbf{D} = \hat{\boldsymbol{\epsilon}}\cdot\mathbf{E}, \tag{18.70}$$

其中

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}(\omega)=\epsilon_0\begin{bmatrix} 1-\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2} & i\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2\omega_{\mathrm{c}}}{\omega(\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2)} & 0 \\ -i\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2\omega_{\mathrm{c}}}{\omega(\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2)} & 1-\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1-\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2} \end{bmatrix}. \tag{18.71}$$

其介电函数的矩阵结构表明，磁化等离子体是 17.7 节所讨论的那一类各向异性介质。

我们通过让 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 按 $\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 变化，并以（如今已）熟悉的方式把两个麦克斯韦旋度方程结合起来，来求本构关系为 (18.70) 的介质中波的色散关系。最终结果把 (18.35) 推广为

$$(\mathbf{k}\cdot\mathbf{k})\mathbf{E}-\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})=\frac{\omega^2}{c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{\epsilon}}(\omega)}{\epsilon_0}\cdot\mathbf{E}. \tag{18.72}$$

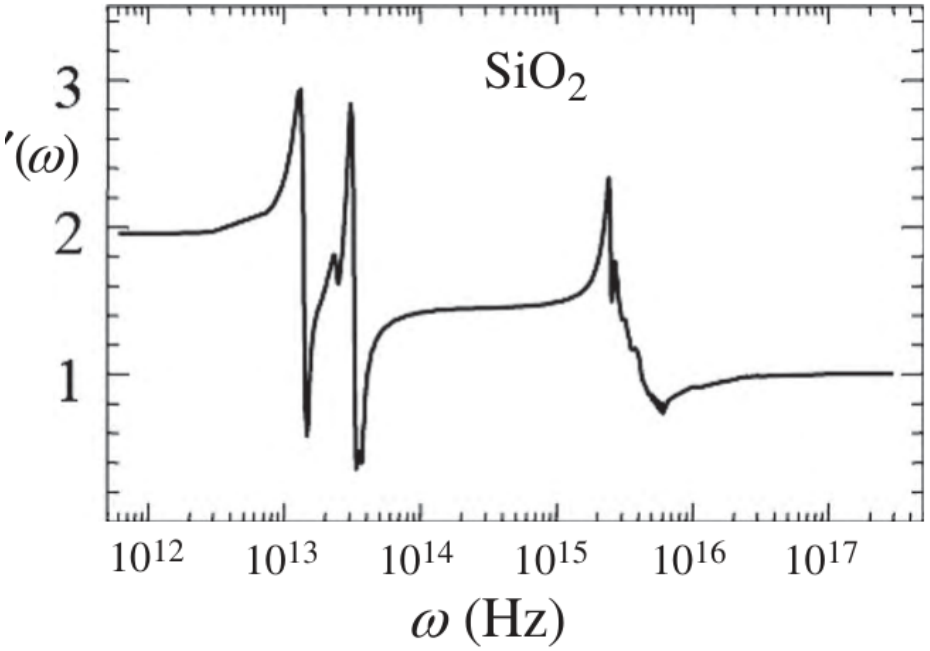


图 **18.5** SiO_2 玻璃折射率的实部。低频结构反映红外波段的振动激发。高频结构反映紫外波段的电子激发。图取自 Fox (2001)，经牛津大学出版社许可。

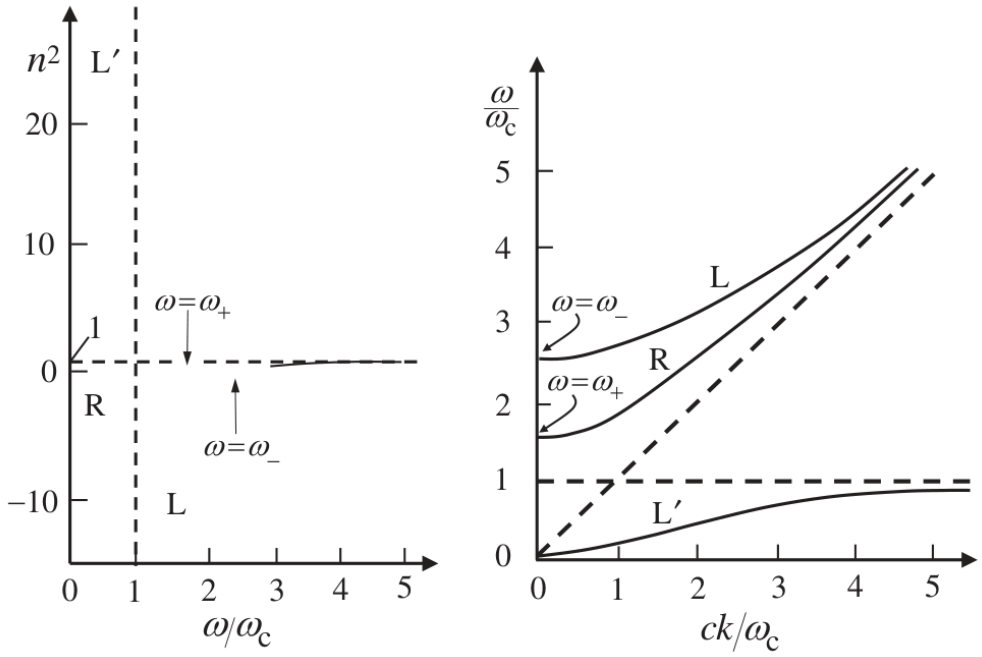


图 **18.6** 磁化等离子体中横电磁波频率色散的两种表示，其中 $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}_0$、$\omega_p=2\omega_c$：(a) 有效折射率随频率的变化；(b) 频率随波矢的变化。标为 R（L）的实线描述右（左）旋圆偏振的波。图改编自 Sturrock (1994)。

(18.72) 所提出的一般问题相当复杂。这里，我们只专注于 (18.72) 中 $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}_0$ 的解。(18.71) 的分块对角结构给出其中最简单的一个，即 $\omega=\omega_p$ 的时间谐变电场 $\mathbf{E}=E_z\hat{\mathbf{z}}$。这再现了 18.5.3 节讨论的纵静电波，因为电场驱动带电粒子平行于 $\mathbf{B}_0$，而在这条轨迹上洛伦兹磁力没有效应。更有意思的是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 都垂直于 $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}_0$ 的横波。以 $n=ck/\omega$ 代入，要求解的方程组为

$$\begin{pmatrix} -n^2+1-\dfrac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2} & i\dfrac{\omega_p^2\omega_c}{\omega(\omega^2-\omega_c^2)} \\ -i\dfrac{\omega_p^2\omega_c}{\omega(\omega^2-\omega_c^2)} & -n^2+1-\dfrac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}=0. \tag{18.73}$$

(18.73) 的非平凡解出现在矩阵行列式为零之时。稍作计算便可证实，当 n^2 取如下值时确实如此：

$$n_\pm^2=1-\frac{\omega_p^2}{\omega(\omega\pm\omega_c)}. \tag{18.74}$$

把 (18.74) 代回 (18.73) 表明，取上面的符号时 $E_x = iE_y$（右旋圆偏振），取下面的符号时 $E_x = -iE_y$（左旋圆偏振）。(18.74) 中 $n_+ \neq n_-$ 这一事实意味着 RCP 与 LCP 波的相速度不相同。

图 18.6 以两种方式展示了 (18.74) 中的色散信息（取 $\omega_\mathrm{p} = 2\omega_\mathrm{c}$）。图 18.6(a) 用 R 标记 $n_+^2(\omega)$ 的曲线，用 L 与 L′ 标记 $n_-^2(\omega)$ 的两个分支。我们对 Drude 介电函数（图 18.1）的经验告诉我们，当 $n_\pm^2$（从上）在截断频率 $\omega = \omega_\pm$ 处趋于零时，可以预期波被介质反射。稍后我们便会看到，当 n_+^2 在共振频率 $\omega = \omega_\mathrm{c}$ 处发散到正无穷时会发生波的吸收。

图 18.6(b) 对 $\omega(k)$ 的分支使用同样的标记，分别对应右旋与左旋圆偏振。频率 $\omega_\pm$ 由 $n_+^2(\omega_+) = 0$ 与 $n_-^2(\omega_-) = 0$ 定义。显式地，

$$\frac{\omega_\pm}{\omega_\mathrm{c}} = \frac{\mp 1 + \sqrt{1 + 4\omega_\mathrm{p}^2/\omega_\mathrm{c}^2}}{2}. \tag{18.75}$$

图 18.6(b) 显示出介于 ω_c 与 ω_+ 之间的一个频带，其中不存在类波的解。当 $\omega_\mathrm{p} < \omega_\mathrm{c}$ 时，光谱中的这一「空隙」便消失。图 18.6(b) 中的 R 与 L 模，是 Drude 模型中在等离子体频率以上传播的横波 (18.50) 的磁致劈裂版本。图 18.6(a) 中截断频率 $\omega_\pm$ 的位置之所以重要，是因为无阻尼的传播波只在 $n^2 > 0$ 时出现。一列圆偏振波从真空入射到磁化等离子体上，若其频率 $\omega < \omega_+$（对 LCP）或 $\omega < \omega_-$（对 RCP），就会从等离子体反射，因为 $n^2(\omega) < 0$ 的模具有纯虚波矢。这种「波」不传播、并被指数式地阻尼，恰如 18.5.1 节中 $\omega < \omega_\mathrm{p}$ 时的波一样。

图 18.6(b) 底部的 L′ 波则是新东西。这种 电子回旋波的电场矢量，其旋转方向与速率都与 $\mathbf{B}_0$ 所感生的电子回旋运动相同（见 12.2.2 节）。当 $\omega \to \omega_\mathrm{c}$ 时，这种波的相速度趋于零（有效折射率发散），因为它共振地把能量转移给电子。在更低频率处，这种波被称为哨声波，原因我们将在应用 18.4 中解释。当 $k \to 0$ 时 L′ 模的频率 $\omega \to 0$，但这不是应用 17.1 中讨论的剪切 Alfvén 波。后者只在我们把 (18.68) 算出的电子极化与由重的正离子运动所贡献的极化相加之后才会出现。

应用 18.2　电离层对无线电波的反射

1901 年，Guglielmo Marconi 演示了无线电波可以从大西洋的一岸传到另一岸。为了解释这一令人惊讶的观测（当时人们认为只有视线范围内的接收才可能），Oliver Heaviside 与 Arthur Kennelly 各自独立地提出：波一定是被位于地表上方约 100 公里处的一个导电层反射回来的。1924 年，E.V. Appleton 报告了「Heaviside-Kennelly 层」（即电离层）存在的直接实验证据，他随后还发展出了本节讨论的电离层磁化等离子体模型。

图 18.7 画出了电离层区域内电子密度 n 随地表上方高度 h 的变化。一列频率为 ω^* 的电磁波从地面向上发射，在传播过程中经历电子密度的持续增加。由于 $\omega_{\mathrm{p}}^2 = ne^2/\epsilon_0 m$，当波到达某一高度、使 (18.75) 中的截断频率等于 ω^* 时，波便被反射。同样的论证（反过来用）解释了为什么图 18.6 中的 L 波与 R 波是射电天文学中的重要工具。这些波从天体源深处（那里等离子体密度与 ω_{p} 都很大）传播到远离源的外部观测者（那里等离子体密度与 ω_{p} 都很小）并不存在障碍。

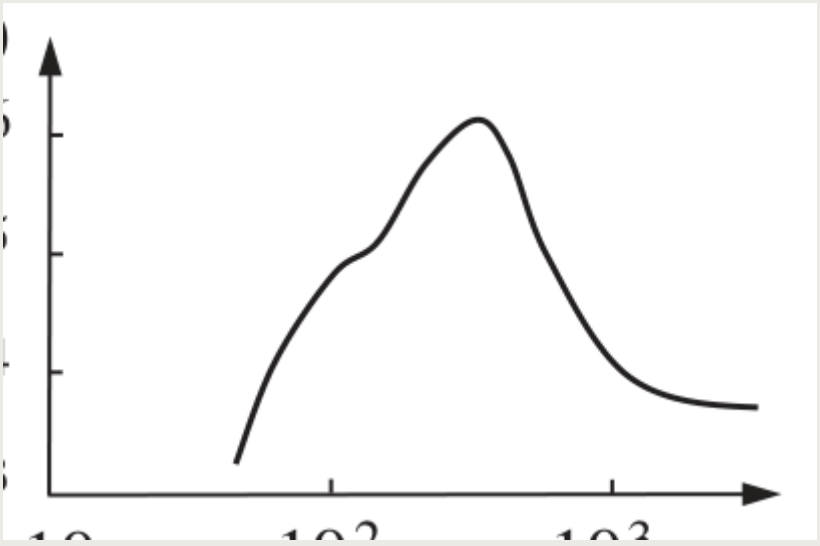


图 18.7　电离层中电子密度 n 随地表上方高度 h 的变化。

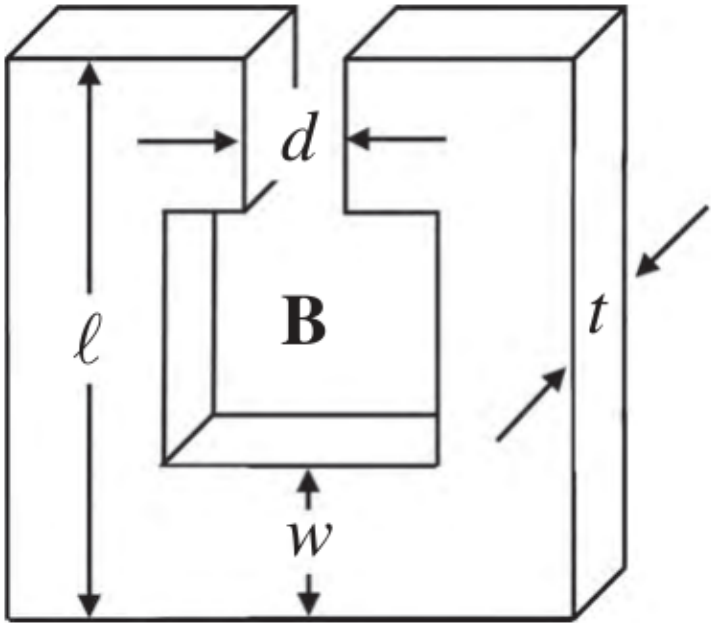


图 18.8 用于制作负折射率材料的金属裂环谐振器示意图。磁场 $\mathbf{B}$ 指向图面之外。

18.5.6 负折射率物质的裂环模型

我们在 17.3.1 节表明，当介质的电容率 ϵ 与磁导率 μ 同时为负时，会出现负折射率。这在天然材料中从不发生，因此需要人造结构来探索 $n = -c\sqrt{\epsilon\mu} < 0$ 的后果。Drude 模型与 Lorentz 模型表明，在有限的频带内使 $\epsilon(\omega) < 0$ 并不十分困难。关键在于设法让 $\mu(\omega)$ 在同一频带内也小于零。

图 18.8 是一个「裂环谐振器」的示意图。如果裂环的尺寸与间距选择得当，由这些金属物体充当天然晶体中原子角色的人造晶体，在红外及更高频率处会具有 $n(\omega) < 0$。在这些频率处（仍低于等离子体频率），趋肤深度足够小，可以把外加电场与磁场屏蔽在环的内部之外。所有感生电流都在表面环流，由此产生的磁矩可以比原子与分子中感生的磁矩大若干个数量级。在集总电路模型中，环流电流产生一个有效电感 L，而被限制在切开环的缝隙中的电场产生一个有效电容 C。正如我们将要表明的，一个振荡磁场可以共振地激发每个环中的电磁模，其频率为 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。

与平行板电容器的类比使我们能够估计缝隙电容为 $C = \epsilon_0 w t/d$。对电感的一个简单估计是把环看作长度为 t 的螺线管。在这种情形下，(12.135) 给出 $L = \mu_0 \ell^2/t$。因此，裂环的预期共振频率为

$$\omega_0 = \frac{c}{\ell}\sqrt{\frac{d}{w}}. \tag{18.76}$$

为计算磁导率 $\mu(\omega)$，我们回忆起

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}, \tag{18.77}$$

并专注于由外加磁场 $B\exp(-i\omega t)$ 感生的磁化 $\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}$，该磁场取向垂直于图 18.8 的图面。单个裂环的磁矩为 $m=\ell^2 I$，其中环中感生的电流由基尔霍夫电压定律 (14.146) 确定，该定律被推广以纳入环中由外磁场磁通 Φ_B 感生的法拉第电动势：

$$\dot{I} + \frac{I}{LC} + \frac{1}{L}\frac{d^2\Phi_B}{dt^2} = 0. \tag{18.78}$$

对我们的问题而言，$\Phi_B = \ell^2 B\exp(-i\omega t)$。因此，若 a 是我们所设想的这种人造晶体中最近邻谐振器之间的距离，则晶体的频率相关磁化（单位体积的磁矩）为

$$M = \frac{\ell^2 t}{a^3}\frac{\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}H. \tag{18.79}$$

在这个语境中，无量纲比值 $f=\ell^2 t/a^3 < 1$ 称为「填充因子」，于是我们得到

$$\frac{\mu(\omega)}{\mu_0} = 1 + f\frac{\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}. \tag{18.80}$$

当计入能量损耗过程时，磁导率 (18.80) 会发展出虚部。在这种情形下，把 $\mu(\omega)$ 与 18.5.4 节算出的 $\epsilon(\omega)$ 作比较表明：金属裂环集合对时变磁场的共振响应，非常像 Lorentz 振子集合对时变电场的共振响应。在实践中，人们可以通过把金属导线穿入裂环晶体，在同一频带内设计出 $\epsilon(\omega)<0$。最终结果就是一个具有 $n(\omega)<0$ 的人造结构。

18.6 色散介质中的波包

真空中的波包在传播时会横向散开（衍射），因为其组成平面波的波矢（全都具有相同的相速度）并不都彼此平行（见 16.5.5 节）。相比之下，色散介质中的波包则沿其传播方向纵向散开（即使所有组成波矢都彼此平行），因为其各贡献平面波的相速度并不都相同。我们用一个由实波矢平面波构成的复电场 $\mathcal{E}(z,t)=\hat{\mathbf{e}}E(z,t)$ 来定量地研究这一现象[11]

$$\mathbf{k}(\omega)=k(\omega)\hat{\mathbf{z}}=n(\omega)\frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{z}}. \tag{18.81}$$

若 $A(\omega)$ 是一个权重函数，则所关注的波包为

$$E(z,t)=\int_0^\infty d\omega\, A(\omega)\exp\{i[k(\omega)z-\omega t]\}. \tag{18.82}$$

(18.82) 把不同频率 ω 的平面波求和，并利用 (18.81) 中的折射率 $n(\omega)$ 来区分各个波。这与 16.5 节研究的真空波包不同，那里我们把不同波矢的平面波求和，并利用色散曲线 $\omega(k)$ 来区分各个波。我们更偏爱用 (18.82) 来研究物质中的波，因为给定 $A(\omega)$（经傅里叶变换）等价于给定 $E(z=0,t)$，其中 $z=0$ 是色散介质的入射边界。这是一个容易测量的量。这可以与 $E(z,t=0)$ 相对照，后者是确定波矢求和中权重函数 $A(k)$ 所需的量。后者对于像自由场波包散开这样的初值问题更为自然。

通常，$A(\omega)$ 在单一频率 ω_0 附近尖锐地成峰。这就为把 $k(\omega)$ 在 ω_0 附近作泰勒级数展开提供了依据。采用变量 $\Omega=\omega-\omega_0$，

$$k(\omega)=k(\omega_0+\Omega)=k(\omega_0)+\Omega\left.\frac{dk}{d\omega}\right|_{\omega_0}+\frac{1}{2}\Omega^2\left.\frac{d^2k}{d\omega^2}\right|_{\omega_0}+\cdots. \tag{18.83}$$

若我们写出 $k_0=k(\omega_0)$，其各阶导数也类似地取自 ω_0，则把 (18.83) 代入 (18.82) 可把电场分解为一个「载波」平面波与一个包络函数 $A(z,t)$ 的乘积：

$$E(z,t)=\exp\{i[k_0z-\omega_0t]\}A(z,t), \tag{18.84}$$

其中

$$A(z,t)=\int_{-\omega_0}^{\infty}d\Omega\, A(\omega_0+\Omega)\exp\left\{i\left[\Omega k_0'+\tfrac{1}{2}\Omega^2k_0''+\cdots\right]z-i\Omega t\right\}. \tag{18.85}$$

这种把 $E(z,t)$ 写出来的方式之所以有用，是因为包络函数 $A(z,t)$ 满足一个简单的偏微分方程。导数 $\partial A/\partial z$、$\partial A/\partial t$ 与 $\partial^2 A/\partial t^2$ 都会从 (18.85) 的指数中带下因子 Ω，于是我们不费力地发现

$$i\left(\frac{\partial}{\partial z}+k_0'\frac{\partial}{\partial t}\right)A(z,t)=\tfrac{1}{2}k_0''\frac{\partial^2 A(z,t)}{\partial t^2}. \tag{18.86}$$

我们的任务就是针对各种情形求解 (18.86)。

18.6.1 群速度近似

16.5 节把群速度

$$\mathbf{v}_{\mathrm{g}}=\left.\frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{k}}\right|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0}=\left.\frac{\partial\omega}{\partial k}\right|_{k=k_0}\hat{\mathbf{k}}, \tag{18.87}$$

认定为波包的包络速度，该波包由波矢聚集在 $\mathbf{k}_0$ 附近的平面波组成[12]。这个量之所以出现在 (18.86) 中，是因为

$$k_0'=\left.\frac{\partial k}{\partial\omega}\right|_{\omega_0}=\left(\left.\frac{\partial\omega}{\partial k}\right|_{k_0}\right)^{-1}=\frac{1}{v_{\mathrm{g}}}. \tag{18.88}$$

一个重要特例出现在 (18.86) 的右端可以忽略之时，即当 $k_0'\gg k_0''\delta\Omega$ 时，其中 $\delta\Omega$ 是 $A(\omega)$ 取大值的频率范围。此时包络方程 (18.85) 简化为

$$\left(\frac{\partial}{\partial z}+\frac{1}{v_{\mathrm{g}}}\frac{\partial}{\partial t}\right)A(z,t)=0. \tag{18.89}$$

(18.89) 的解为 $A(z,t)=\tilde{A}(z-v_{\mathrm{g}}t)$，其中 $\tilde{A}(x)$ 是任一单变量标量函数。相应的电场波包 (18.84) 以群速度 v_{g} 沿 z 轴无畸变地传播：

$$E(z,t)=\tilde{A}(z-v_{\mathrm{g}}t)\exp\{i[k_0z-\omega_0t]\}. \tag{18.90}$$

方程 (18.90) 对简单介质（其中 ϵ 与 μ 严格为常数）是精确的，因为 $k=n\omega/c$，故 $k_0''=0$。此外，群速度等于相速度：

$$v_{\mathrm{g}}=\frac{d\omega}{dk}=\frac{c}{n}=\frac{\omega}{k}=v_{\mathrm{p}}. \tag{18.91}$$

一个更有意思的例子是在 Drude 物质中传播的波包（18.5.1 节）。当 $\omega > \omega_{\mathrm{p}}$ 时，色散关系为 (18.50)，即

$$ck = \sqrt{\omega^2 - \omega_{\mathrm{p}}^2}. \tag{18.92}$$

这种情形下群速度与相速度成反比，因为

$$v_{\mathrm{g}} = \frac{c^2}{v_{\mathrm{p}}} = c\sqrt{1 - \omega_{\mathrm{p}}^2/\omega^2} < c \qquad \omega > \omega_{\mathrm{p}}. \tag{18.93}$$

对该介质而言，量 $k''(\omega_0)$ 从不为零，但它随频率升高而减小。因此，当中心频率 ω_0 足够大时，群速度近似可用于描述 Drude 导体中的波传播。一个简短的演算表明，定量条件为 $\omega_0^3 \gg \delta\Omega\,\omega_{\mathrm{p}}^2$。

用折射率 $n(\omega)$ 来表示群速度是富有启发性的。经直接计算，

$$v_{\mathrm{g}} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{\partial}{\partial k}\left(\frac{ck}{n}\right) = \frac{c}{n} - \frac{ck}{n^2}\frac{\partial n}{\partial \omega}v_{\mathrm{g}}. \tag{18.94}$$

因此，

$$v_{\mathrm{g}} = \frac{c}{n + \omega\dfrac{dn}{d\omega}}. \tag{18.95}$$

当折射率为复数时，$v_{\mathrm{p}} = c/n$ 与 (18.95) 仍然成立，只需把 n 换成 $n' = \operatorname{Re}\hat{n}$。这表明当介质的色散为正常色散（$dn'/d\omega > 0$）时 $v_{\mathrm{g}} < v_{\mathrm{p}}$。另一方面，当色散为反常色散（$dn/d\omega < 0$）时可以预期出现奇特的行为，因为 (18.95) 的分母可能为零或变为负值。

例 18.2

一个横向的准单色波包在弱色散、可忽略吸收的介质中传播，因此 $u_{\mathrm{EM}}(t)$ 由 (18.29) 给出，而 (18.30) 中的 $Q(t)$ 近似为零。在这些条件下，证明群速度 (18.87) 等于 17.2 节所定义的时间平均能量速度

$$v_{\mathrm{E}} = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{\langle u_{\mathrm{EM}} \rangle}.$$

解：因为损耗可以忽略，故 (18.40) 中的波阻抗为实数，波的电、磁场可取为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})\cos\omega t \qquad \text{和} \qquad \mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}\left[\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(\mathbf{r})\right]\cos\omega t.$$

在一个周期上平均的坡印廷矢量为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}\,|\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 \langle \cos^2 \omega t \rangle \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}\,|\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 \hat{\mathbf{k}}.$$

相应的电磁能量密度时间平均值为

$$\begin{aligned} \langle u_{\mathrm{EM}} \rangle &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \omega}[\omega \epsilon'(\omega)]\langle \mathbf{E}\cdot\mathbf{E} \rangle + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \omega}[\omega \mu'(\omega)]\langle \mathbf{H}\cdot\mathbf{H} \rangle \\ &= \frac{1}{4\mu'}\left[2\mu'\epsilon' + \omega\mu'\frac{d\epsilon'}{d\omega} + \epsilon'\omega\frac{d\mu'}{d\omega}\right]|\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2. \end{aligned}$$

另一方面，由于吸收不存在时有 $k^2 = \omega^2 \mu' \epsilon'$，

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{\omega}{2k}\left[2\mu'\epsilon' + \omega\mu'\frac{d\epsilon'}{d\omega} + \epsilon'\omega\frac{d\mu'}{d\omega}\right].$$

因此，

$$v_{\mathrm{E}} = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{\langle u_{\mathrm{EM}} \rangle} = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}\,\mu'\frac{\omega}{k}\frac{d\omega}{dk}\hat{\mathbf{k}} = \frac{d\omega}{dk}\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{v}_{\mathrm{g}}.$$

应用 18.3　Lorentz 模型的速度

图 18.9 画出了 Lorentz 模型（18.5.4 节）的相速度 v_{p} 与群速度 v_{g}。标有 $\sqrt{\omega_0^2-\Gamma^2/4}$ 与 $\sqrt{\omega_0^2+\omega_{\mathrm{p}}^2-\Gamma^2/4}$ 的两条竖线，界定了反常色散的区域，波能量的大部分吸收都发生在该区域。在图中很大一部分范围内相速度超过光速。这并不违背狭义相对论，因为 v_{p} 仅仅量化了无限长波列中那些等相位面的运动如何彼此在时间上推迟。也许更令人不安的是，在图 18.9 中反常色散区域的一部分内群速度 v_{g} 为负，并在吸收带边缘附近发散到 $\pm\infty$。这种行为使某些作者得出结论：在这些条件下群速度没有意义。

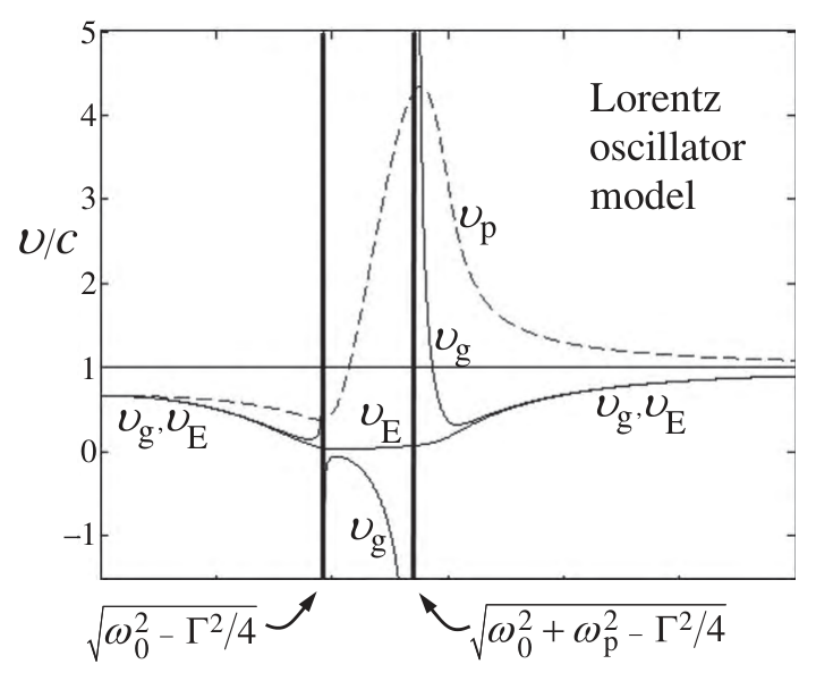


图 **18.9** Lorentz 振子模型：相速度 v_{p}（虚线）、群速度 v_{g}（三支实线）；能量速度 v_{E}（实线）。图改编自 Oughstun (2006)。

恰恰相反，图 18.10 表明：一个平滑变化的高斯波包可以进入并离开一块 $v_{\mathrm{g}}<0$ 的物质薄板，同时一个高斯波包按 (18.90) 的预言反向穿过介质。出现在薄板出射面上（自上而下第二个面板）的那个峰，来自对构成原始高斯波包（指数式小的）前沿的那些平面波重新加权。后者在峰值到达之前很久就已入射到薄板上。归根结底，图 18.10 所示原始脉冲的全部畸变与「重塑」，都来自对 (18.82) 中波包有贡献的那些（在空间上）无限延伸的平面波之间的相长与相消干涉。即使 $v_{\mathrm{g}}\to\infty$ 也绝不会与狭义相对论矛盾。我们将在 18.7.4 节回到色散介质中信号速度这一一般问题。

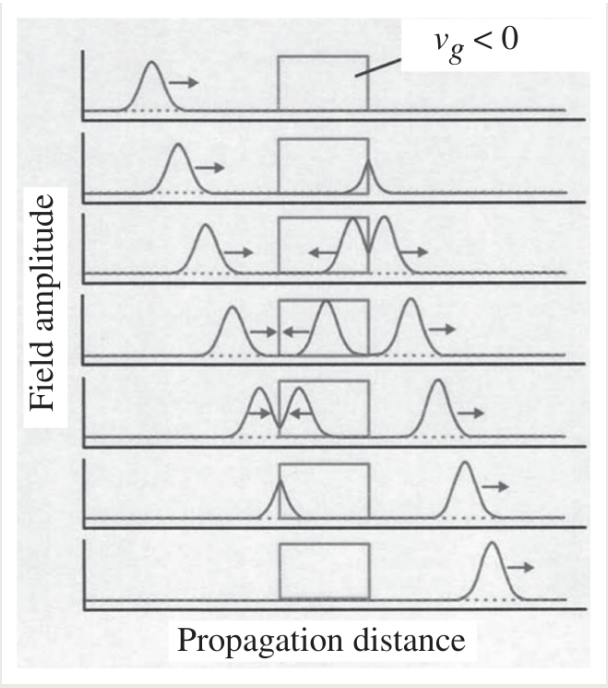


图 **18.10** 一个高斯波包穿过一块群速度为负的材料的传播示意图。图取自 Gauthier and Boyd (2007)。

除了相速度与群速度，图 18.9 还画出了 Lorentz 模型的能量速度 v_{E} 的时间平均值。我们把它留作读者的练习：证明后者可以用该模型的复折射率 $\hat{n} = n' + in''$ 及其阻尼常数 Γ 写成

$$v_{\mathrm{E}} = \frac{c}{n' + 2\omega n''/\Gamma}. \tag{18.96}$$

如例 18.2 所预期，当色散为正常且吸收可忽略时，v_{E} 与群速度 v_{g} 重合。然而，在反常色散与强阻尼的区域，v_{E} 与 v_{g} 相差甚远，并严格小于 c（且接近零）。■

18.6.2 群速度色散

波包 (18.90) 在群速度近似下无畸变地传播。若 (18.86) 右端的二阶导数不能忽略，这一近似便失效。群速度色散（GVD）这一名称就用于这个二阶导数，因为

$$k'' = \frac{d}{d\omega}\frac{dk}{d\omega} = -\frac{1}{v_{\mathrm{g}}^2}\frac{dv_{\mathrm{g}}}{d\omega}. \tag{18.97}$$

为研究 GVD 对包络函数 $A(z,t)$ 的影响，我们定义

$$\tau = t - z/v_{\mathrm{g}} \qquad \text{和} \qquad A(z,t) = \psi(z,\tau). \tag{18.98}$$

由于 $\partial A/\partial z = \partial\psi/\partial z + (\partial\psi/\partial\tau)(\partial\tau/\partial z)$，(18.86) 简化为

$$i\frac{\partial\psi}{\partial z} = \frac{1}{2}k_0''\frac{\partial^2\psi}{\partial\tau^2}. \tag{18.99}$$

求解 (18.99) 的一种方式，是利用它与一维自由粒子含时薛定谔方程的相似性。后者的平面波解（在交换时间与空间变量之后）引出 (18.99) 的平面波解，它们由一个具有频率量纲的实变量 ν 标号[13]：

$$\psi_\nu(z,\tau) = \exp\left[i\left(\tfrac{1}{2}k_0''\nu^2 z - \nu\tau\right)\right]. \tag{18.100}$$

用权重函数 $\hat{\psi}(\nu)$ 把许多这样的波叠加起来，便得到 (18.99) 的通解：

$$\psi(z,\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} d\nu\, \hat{\psi}(\nu)\exp\left[i\left(\tfrac{1}{2}k_0''\nu^2 z - \nu\tau\right)\right]. \tag{18.101}$$

令 $z=0$，(18.101) 表明 $\hat{\psi}(\nu)$ 是边界值 $\psi(0,\tau)$ 的傅里叶变换：

$$\hat{\psi}(\nu) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\tau\, \psi(0,\tau)\exp(-i\nu\tau). \tag{18.102}$$

方便（且并非不切实际）的做法是假定位于介质入口 $z=0$ 处的探测器记录到一个形如

$$\psi(0,\tau) = \exp(-\tau^2/\Delta T^2) \tag{18.103}$$

的高斯脉冲。把 (18.103) 代入 (18.102) 给出 $\hat{\psi}(\nu) = (\Delta T/\sqrt{4\pi})\exp(-\nu^2\Delta T^2/4)$。把它用于 (18.101) 产生一个积分，其值我们已记录在 (16.85) 中。手握这样得到的 $\psi(z,\tau)$，由 (18.84) 与 (18.97) 给出的电场为

$$E(z,t) = \sqrt{\frac{\Delta T^2}{\Delta T^2 - 2ik_0''z}}\exp\left[-\frac{(t-z/v_{\mathrm{g}})^2}{\Delta T^2 - 2ik_0''z}\right]\exp[i(k_0 z - \omega_0 t)]. \tag{18.104}$$

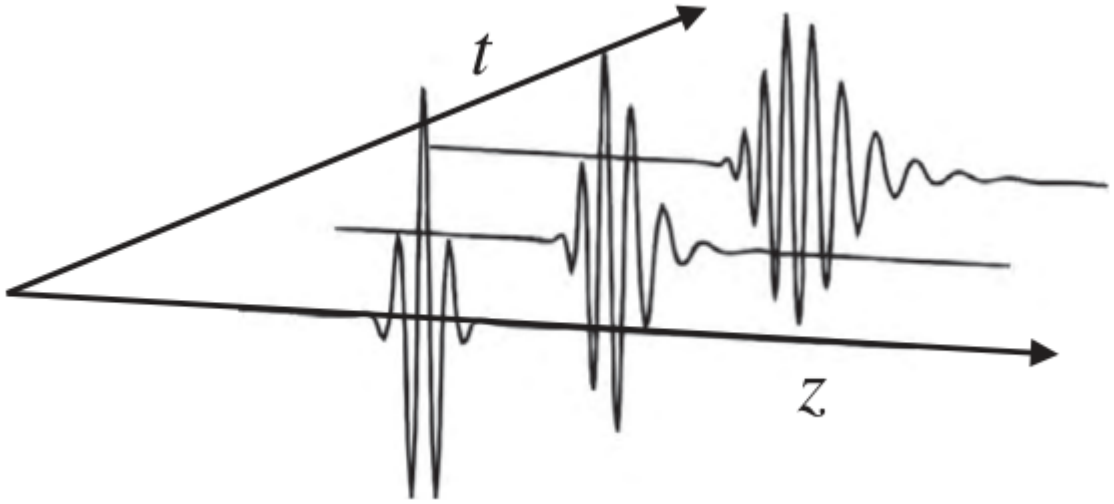


图 **18.11** (18.104) 中 $\mathrm{Re}[E(z,t)]$ 的定时快照，展示了群速度色散对波包时间演化的影响。

图 18.11 展示了对一组典型参数取值的 (18.104) 实部随时间的演化。若我们把复电场写成

$$E(z,t) = |E(z,t)| \exp[i\varphi(z,t)] \tag{18.105}$$

的形式，图 18.11 中的各条曲线就最好理解。振幅函数

$$|E(z,t)| = \left[\frac{1}{1+\left(2k_0''z/\Delta T^2\right)^2}\right]^{1/4} \exp\left[-\frac{(t-z/v_\mathrm{g})^2}{\Delta T^2+\left(2k_0''z/\Delta T\right)^2}\right], \tag{18.106}$$

表明脉冲作为时间的函数仍保持高斯形。然而，随着 z 增大，波包振幅减小而其时间宽度增大。事实上，脉冲传播一段距离 $\Delta z \approx \Delta T^2/|k_0''|$ 进入介质后，其宽度便加倍。不同时刻的快照表明，波包以群速度 v_g 传播，但包络随时间越来越拉伸与畸变。图 18.11 中最右边的曲线表明，GVD 会产生「啁啾」现象。人们用这个词表示波的局域频率作为位置（或时间）的函数而变化。我们利用 (18.105) 所定义的相位函数计算

$$\omega(z,t) = \frac{d\varphi}{dt} = \omega_0 + \frac{4k_0''z}{\Delta^4+(2k_0''z)^2}(t-z/v_\mathrm{g}) \tag{18.107}$$

来确认这一点。图 18.11 中的波包有 $k_0'' > 0$。因此，依照 (18.107)，在所展示的最晚时刻，波长较长（较短）的傅里叶分量出现在脉冲的前沿（后沿）。

例 18.3

(18.106) 定义的高斯宽度参数为 $W^2=\Delta T^2+(2k_0''z/\Delta T)^2$。把 $z=0$ 处的波包视为若干子波包的叠加（每个子波包的频率带宽为 $\delta\Omega\ll\Delta\Omega$）来导出这个依赖于位置的宽度。假定原始波包的中心频率为 ω_0，且具有一个宽但受傅里叶变换限制的带宽 $\Delta\Omega\sim 1/\Delta T$[14]。

解：$\delta\Omega$ 很小保证了每个子波包都以各自的群速度无畸变地传播。因此，利用 (18.97)，来自原始波包两端的两个子波包传播一段距离 z 所需的时间差为

$$\Delta t=\left|\frac{z}{v_{\mathrm g}(\omega_0-\Delta\Omega)}-\frac{z}{v_{\mathrm g}(\omega_0+\Delta\Omega)}\right|\approx\left|2\Delta\Omega\frac{z}{v_{\mathrm g}^2}\frac{dv_{\mathrm g}}{d\omega}\right|\approx 2\Delta\Omega|k_0''|z\approx\frac{2|k_0''|z}{\Delta T}. \tag{18.108}$$

延迟 Δt 给波包引入了一个宽度，它与初始宽度 ΔT 按平方和相加。因此，由这一论证预言的宽度与 (18.106) 一致，因为

$$\Delta^2\approx\Delta T^2+\Delta t^2\approx\Delta T^2+\left(2k_0''z/\Delta T\right)^2. \tag{18.109}$$

应用 18.4　哨声波

图 18.6(b) 中的色散曲线描述了磁化电子等离子体中的电磁波，其中传播波矢 $\mathbf{k}$ 平行于外加磁场 $\mathbf{B}$。L′ 模在频率区间 $0<\omega<\omega_{\mathrm c}$ 内传播，其中回旋频率 $\omega_{\mathrm c}=eB/m$ 对电离层中的电子约为 1 MHz。这一区间包含音频频段，因此人们可以想象用合适的换能器去「听」电离层中的波。物理学家 Heinrich Barkhausen 在第一次世界大战中为德国军队服役时就无意中这样做了：他用一部与埋地天线相连、并接有高增益放大器的电话机窃听敌方的野外通信。除了军事闲聊，他还经常收听到「一种非常奇特的哨声」，他把它描述为「一种频率变化极快的振荡……从最高的可听音调开始，穿过整个音阶，最后在最低的音调处变得不可听闻」。

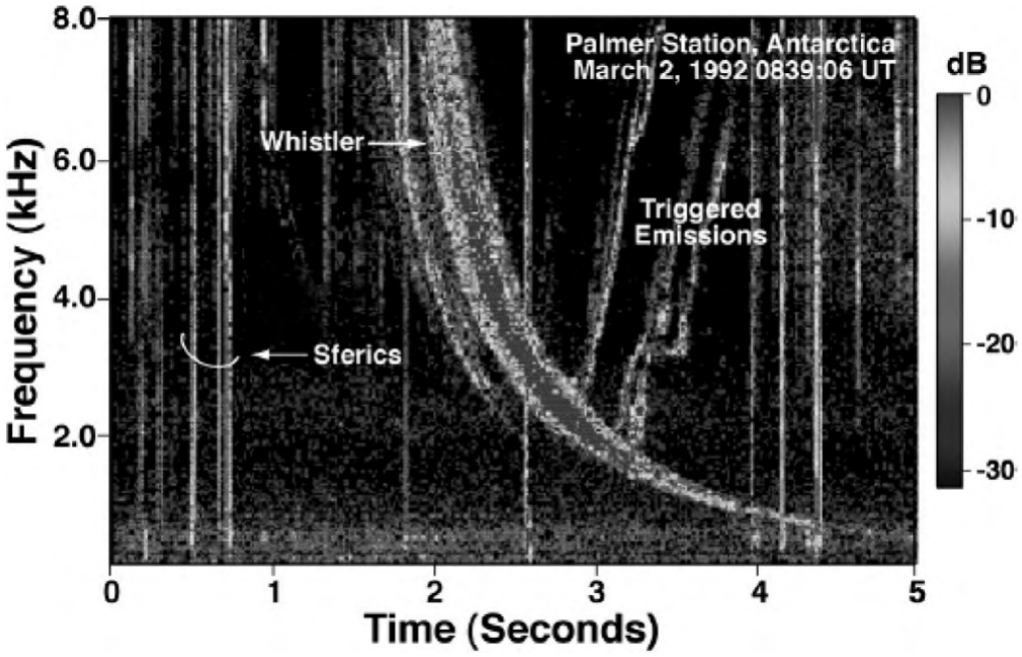


图 **18.12** 一张频率-时间声谱图显示出「哨声波」平滑下降的音频音调。图取自 Green 与 Inan（2006）。

图 18.12 是一张「哨声波」的声谱图，其特性与 Barkhausen 所描述的完全一致[15]。对这一现象的现代理解假定：一次闪电放电在低层大气中激发了一个波包，它由一宽阔的（频率）带内的 L′ 波组成。于是，如图 18.13 所示，该波包沿一条地球磁场力线向上传播进入电离层，随后再向下返回地球，在那里被探测到。这条轨迹使传播波矢始终保持平行于 $\mathbf{B}$，从而维持了波包中 L′ 波的完整性。仿照例 18.3，我们把这个宽带波包当作若干窄带波包的叠加来处理，每个窄带波包都以各自的群速度无畸变地传播。由于图 18.6(b) 中 L′ 模的 $\omega(k)$ 曲线在音频处具有正的曲率（$d^2\omega/dk^2 > 0$），群速度是各子波包中心频率的增函数。这就解释了图 18.12 中所见的特征性下降音调，因为高频波包先于低频波包到达。

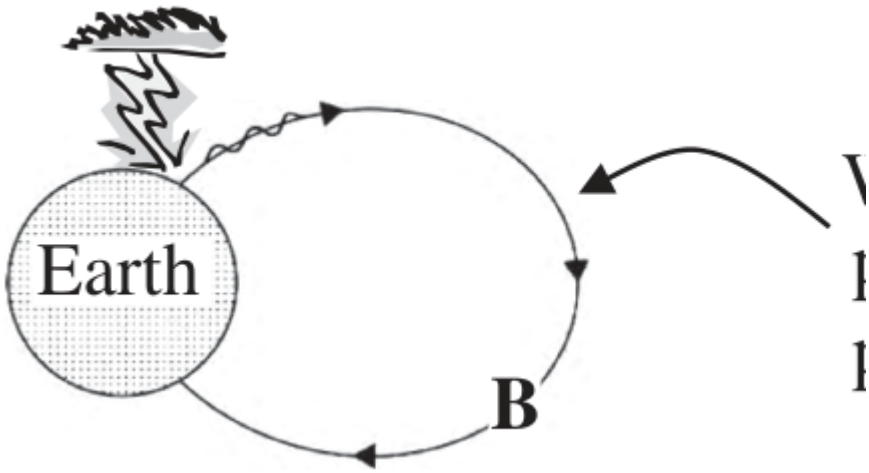


图 18.13 一个由闪电激发的 L′ 波波包沿地球的一条磁场力线传播进入电离层。

定量研究假定哨声波沿磁场力线传播，因为它们被「等离子体导管」（即力线紧邻区域中形成的、等离子体密度异常高或异常低的区域）所导引。当代研究聚焦于导管形成的动力学，以及导管与哨声波之间的有质动力相互作用（见 16.10.2 节）。反过来利用这些论证，哨声波已被用作磁层的探针，并用以推断太阳系其他行星上闪电的存在。

18.7 因果性的若干后果

把因果性要求建立在像 $\chi(\mathbf{r},t)$ 这样一个依赖时间的响应函数之中（见 18.2 节），会对由它经傅里叶变换而得的、依赖频率的复响应函数 $\hat{\chi}(\mathbf{r},\omega)$ 产生诸多后果。其中最突出的有：(i) $\hat{\chi}(\mathbf{r},\omega)$ 的实部与虚部可以互相导出；(ii) $\hat{\chi}(\mathbf{r},\omega)$ 是复 ω 上半平面内的解析函数。这些数学性质接下来又有直接的物理后果，包括：(i) 频率色散与能量耗散总是相伴而生；(ii) 在因果介质中，任何电磁信号都不能以超过光速的速度传播。下面我们二者都讨论。

18.7.1 Kramers-Krönig 关系：推导

把注意力集中在一个典型响应函数——譬如电极化率或磁化率——所对应的傅里叶变换对上：

$$\hat{\chi}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\chi(t)\exp(i\omega t)\qquad\text{和}\qquad\chi(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{\chi}(\omega)\exp(-i\omega t).\tag{18.110}$$

与 18.2 节完全相同，响应函数 $\chi(t)$ 是实的且因果的。实性给出条件 $\chi(t)=\chi^{*}(t)$，这意味着 $\hat{\chi}(\omega)$ 的实部是偶函数、虚部是奇函数：

$$\chi'(-\omega)=\chi'(\omega) \qquad \text{和} \qquad \chi''(-\omega)=-\chi''(\omega). \tag{18.111}$$

因果性给出条件 $\chi(t<0)=0$。如果我们回想 1.5.3 节中符号函数的定义，

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1 & x<0,\\ 1 & x>0.\end{cases} \tag{18.112}$$

我们就可以通过下式把因果性纳入其中：

$$\chi(t)=\frac{1}{2}[1+\operatorname{sgn}(t)]\chi(t). \tag{18.113}$$

式 (18.113) 是这一计算的钥匙。把它代入 (18.110) 的左端，给出

$$\hat{\chi}(\omega)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\chi(t)\exp(i\omega t)+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\operatorname{sgn}(t)\chi(t)\exp(i\omega t). \tag{18.114}$$

(18.114) 右端的第一个积分是 $\frac{1}{2}\hat{\chi}(\omega)$。因此，把 (18.110) 的右端代入 (18.114) 右端的第二个积分，得到

$$\hat{\chi}(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}ds\,\hat{\chi}(s)\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\operatorname{sgn}(t)\exp[i(\omega-s)t]. \tag{18.115}$$

最后，令 (18.115) 两端各自的实部与虚部相等，利用 (18.111)，并注意到被积函数为奇函数的那些时间或频率积分为零[16]。最终结果表明，$\hat{\chi}(\omega)$ 的实部完全由 $\hat{\chi}(\omega)$ 的虚部所确定，反之亦然：

$$\begin{aligned}\chi'(\omega)&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty}dt\,\cos(\omega t)\int_{-\infty}^{\infty}ds\,\chi''(s)\sin(st)\\ \chi''(\omega)&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty}dt\,\sin(\omega t)\int_{-\infty}^{\infty}ds\,\chi'(s)\cos(st).\end{aligned} \tag{18.116}$$

一个此前未言明的假设——我们现在把它明确说出——是 (18.116) 与 (18.110) 中的积分收敛。这又要求

$$\lim_{t\to\infty}\chi(t)\to 0 \text{ 比 } \frac{1}{t} \text{ 更快} \qquad \text{和} \qquad \lim_{\omega\to\infty}\hat{\chi}(\omega)\to 0 \text{ 比 } \frac{1}{\omega} \text{ 更快}. \tag{18.117}$$

在探讨 (18.116) 的含义之前，我们回到 (18.115) 并完成对时间的积分。最好用一个收敛因子 ϵ 来做：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt\,\mathrm{sgn}(t)e^{i\omega t} = \lim_{\epsilon\to 0}\int_0^{\infty} dt\,e^{i(\omega+i\epsilon)t} - \lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\infty}^{0} dt\,e^{i(\omega-i\epsilon)t} = \lim_{\epsilon\to 0}\left[\frac{i}{\omega-i\epsilon}+\frac{i}{\omega+i\epsilon}\right]. \tag{18.118}$$

利用 (18.118)，(18.115) 便可写成

$$\hat{\chi}(\omega) = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} ds\left[\frac{\hat{\chi}(s)}{\omega-s+i\epsilon}+\frac{\hat{\chi}(s)}{\omega-s-i\epsilon}\right]. \tag{18.119}$$

用 Plemelj 公式

$$\lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{x-x_0\pm i\epsilon} = \mathcal{P}\frac{1}{x-x_0}\mp i\pi\delta(x-x_0), \tag{18.120}$$

计算 (18.119) 中的每一项，就生成主值积分方程[17]

$$\hat{\chi}(\omega) = \frac{i}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} ds\,\frac{\hat{\chi}(s)}{\omega-s}. \tag{18.121}$$

令 (18.121) 两端的实部与虚部分别相等，就得到 *Kramers-Krönig* 关系，

$$\begin{aligned}\chi'(\omega) &= -\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} ds\,\frac{\chi''(s)}{\omega-s}\\ \chi''(\omega) &= \frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} ds\,\frac{\chi'(s)}{\omega-s}.\end{aligned} \tag{18.122}$$

(18.122) 的内容与 (18.116) 的内容完全相同。两者都告诉我们，$\chi'(\omega)$ 完全由 $\chi''(\omega)$ 确定，而 $\chi''(\omega)$ 完全由 $\chi'(\omega)$ 确定。

18.7.2 Kramers-Krönig 关系：含义与用途

Kramers-Krönig 关系相当普遍，几乎适用于任何物理上可实现的因果响应函数。一个例子是 $\hat{\epsilon}(\omega)-\epsilon_0$，其中减去 ϵ_0 是为满足 (18.117) 所需。把 (18.116) 或 (18.122) 应用于这个例子表明：如果 $\epsilon'(\omega)$ 在任何地方都不为常量，那么 $\epsilon''(\omega)$ 就处处非零（尽管在大多数频率处也许非常小）。结合我们对色散介质中能量的讨论

（18.3 节），我们窥见一个非常不平凡的事实：频率色散与能量耗散是不可分割地联系在一起的。色散仅仅在任一频率区间存在，就意味着非零吸收在每一频率区间中都会出现。反之，如果在任何地方发生能量吸收，那么频率色散就处处存在。

在实践中，Kramers-Krönig 关系被用来减少刻画一个因果介质的电磁响应所需的实验工作量。于是，一旦 $\epsilon''(\omega)$ 已由例如宽带吸收测量推断出来，(18.116) 或 (18.122) 就可用来计算 $\epsilon'(\omega)$。特别方便（尽管并不显然）的是，Kramers-Krönig 关系适用于复折射率 $\hat{n}(\omega)-1$，也适用于复菲涅耳反射率 $\hat{r}(\omega)$（见 17.6.4 节）。这样一来，一个不小的行业利用 Kramers-Krönig 关系来导出几乎一切有物理意义的材料的「光学常量」（不限于光学频率），也就不足为奇了。

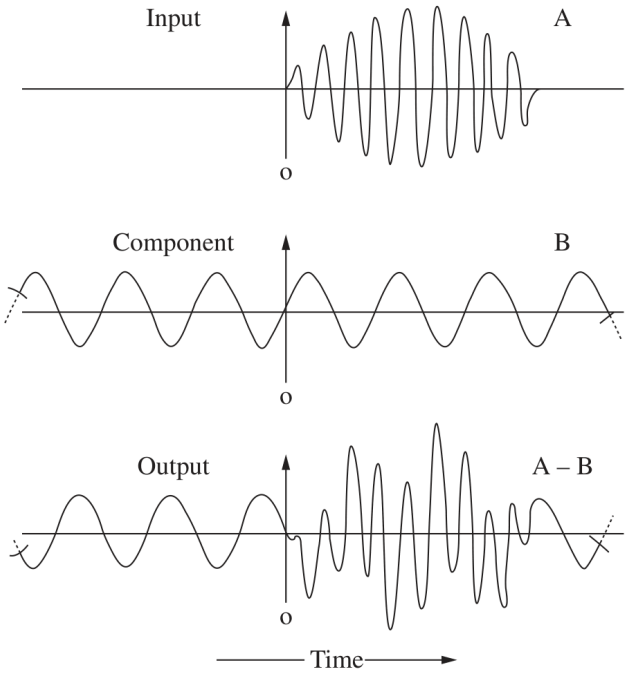


图 **18.14** 因果性、色散与吸收之间联系的物理起源。图取自 Toll（1956）。

现在我们来讨论因果性何以迫使色散与吸收之间产生 Kramers-Krönig 关系所揭示的那种密切联系的物理原因。考虑图 18.14 的上图。这是一条入射（激励）电磁波包在因果介质中某一固定观测点处的振幅-时间曲线。时钟已调定，使 $t=0$ 对应波包首次出现。为简单起见，假定该介质只在一个以中心频率 ω_0 为中心的极窄频率范围内吸收能量。这使折射率的虚部 $n''(\omega)$ 成为一个极其尖锐的成峰函数。图 18.14 的中图显示出在 ω_0 处、主导吸收的（平面波分量的实部）。图 18.14 的下图则显示：如果介质所做的仅仅是从输入波包中除去被吸收的波，那么

输出（响应）波会是怎样。输出波违反因果性，因为它在 $t<0$ 时不恒为零。因此，介质必须向波包中所有其他波引入相移，以确保在观测点处对一切 $t<0$ 都发生相消干涉。然而，正是复折射率的实部 $n'(\omega)$ 量化了介质赋予频率为 ω 的波的相移。最终结论不可避免：一个响应函数的实部与虚部之所以必须密切相关，仅仅是为了满足因果性的要求。

例 18.4

只用正频率写出 $\epsilon'(\omega)$ 的 Kramers-Krönig 关系。用与讨论图 18.14 时相同的窄吸收带假设，论证 (18.65) 中该量的 Lorentz 模型形式。

解：从 Kramers-Krönig 关系出发，

$$\frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0}=1-\frac{1}{\pi\epsilon_0}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}ds\,\frac{\epsilon''(s)}{\omega-s}.$$

把积分拆成正频率部分与负频率部分，并对后者作变量代换，给出

$$\frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0}=1+\frac{1}{\pi\epsilon_0}\mathcal{P}\int_0^{\infty}ds\,\epsilon''(s)\left[\frac{1}{\omega+s}-\frac{1}{\omega-s}\right]=1+\frac{2}{\pi\epsilon_0}\mathcal{P}\int_0^{\infty}ds\,\frac{s\epsilon''(s)}{s^2-\omega^2}.$$

假定吸收只发生在区间 $(\omega_0-\delta\omega,\omega_0+\delta\omega)$ 内，其中 $\delta\omega\ll\omega_0$。这意味着 $\epsilon''(\omega)$ 在该区间之外为零，且

$$\frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0}=1+\frac{2}{\pi\epsilon_0}\,\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2}\int_{\omega_0-\delta\omega}^{\omega_0+\delta\omega}ds\,s\epsilon''(s).$$

这在 $\Gamma\to0$ 的极限下正好具有 (18.65) 的形式，与极窄吸收带的假设一致，即

$$\frac{\epsilon'(\omega)}{\epsilon_0}=1+\frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega_0^2-\omega^2}\qquad\text{其中}\qquad\omega_{\mathrm{p}}^2=\frac{2}{\pi\epsilon_0}\int_{\omega_0-\delta\omega}^{\omega_0+\delta\omega}ds\,s\epsilon''(s).$$

18.7.3 $\hat{\chi}(\omega)$ 的解析性质

像 $\hat{\chi}(\omega)$ 这样的因果响应函数，当被视作复频率 $\omega = \omega' + i\omega''$ 的函数时，具有一些有趣的性质。这样做有许多理由，尤其是它促成了一种与上一节完全不同的 Kramers-Krönig 关系 (18.122) 的推导。我们所需的推广直截了当，因为因果性条件 $\chi(t<0)=0$ 允许我们把 (18.110) 的左端写成

$$\hat{\chi}(\omega) = \int_0^\infty dt\, \chi(t) \exp(i\omega t). \tag{18.123}$$

给定 (18.117) 的左端，积分 (18.123) 在复 ω 平面中 $\omega'' > 0$ 的整个上半部分处处收敛。$\hat{\chi}(\omega)$ 的一切导数也是如此。这意味着 $\hat{\chi}(\omega)$ 在整个上半 ω 平面内是解析的[18]。

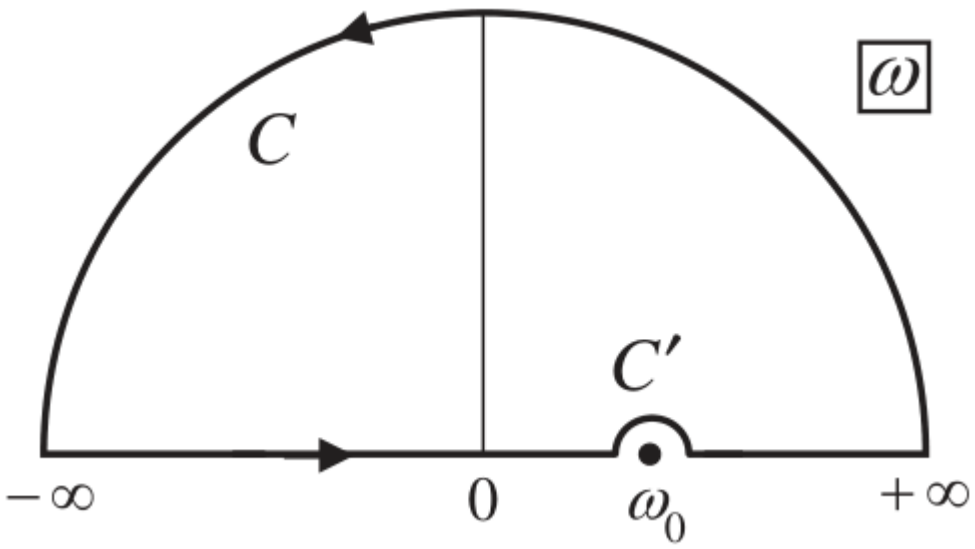


图 **18.15** 用于计算 (18.124) 的复 ω 平面中的闭合积分路径 C。半径为 $\delta \to 0$ 的半圆弧 C' 是 C 的一部分。

我们利用柯西定理来推导 Kramers-Krönig 关系。柯西定理指出：如果被积函数在复平面内一条闭合围道内部处处解析，则沿该围道的线积分为零。图 18.15 显示了我们用来推断出下式的闭合围道 C：

$$\int_C d\omega\, \frac{\hat{\chi}(\omega)}{\omega - \omega_0} = 0. \tag{18.124}$$

这一结论的关键在于：C 的下部沿实轴从 $\omega=-\infty$ 延伸到 $\omega=+\infty$，只是为上避开实轴上的点 $\omega=\omega_0$ 而有一小段向上半平面的绕行。这段绕行沿一条半圆弧 C'，其半径 δ 将在计算末尾趋于零[19]。C 的其余部分则是上半平面中一条半径 $R\to\infty$ 的半圆弧。柯西定理之所以给出 (18.124)，是因为 $\hat{\chi}(\omega)$ 在上半平面解析，且 C 排除了被积函数在 $\omega-\omega_0$ 处的极点。另一方面，(18.117) 的右端保证了沿 C 的大半圆部分的积分为零。因此，利用 (1.104) 中主值积分的定义，(18.124) 等价于下述论断：

$$\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\frac{\hat{\chi}(\omega)}{\omega-\omega_0}+\int_{\delta\to0}d\omega\,\frac{\hat{\chi}(\omega)}{\omega-\omega_0}=0. \tag{18.125}$$

我们用参数化 $\omega=\omega_0+\delta\exp(i\theta)$ 来计算 (18.125) 中的第二个积分，其中 θ 的限取为使半圆 C' 从 $\omega_0-\delta$ 走到 $\omega_0+\delta$：

$$\int_{\delta\to0}d\omega\,\frac{\hat{\chi}(\omega)}{\omega-\omega_0}=\lim_{\delta\to0}\int_{\pi}^{0}i\delta e^{i\theta}d\theta\,\frac{\hat{\chi}(\omega_0+\delta e^{i\theta})}{\delta e^{i\theta}}=-\pi i\hat{\chi}(\omega_0). \tag{18.126}$$

把 (18.126) 与 (18.125) 结合，就再现了 (18.121)，因而也再现了 Kramers-Krönig 关系。

18.7.4 与狭义相对论的一致性

狭义相对论（第 22 章）教导我们：任何能「引发事件」的信号都不能以超过光速的速度传播。这一事实与反常色散区域中群速度的行为并不显然一致（见应用 18.3），这促使 Arnold Sommerfeld 提出下述问题：如果一个具有锐利前沿的波包（见图 18.16）在 $t=0$ 时进入色散介质，那么介质中距离为 z 处的观测者要经过多少时间才会首次探测到非零的场振幅？[20]

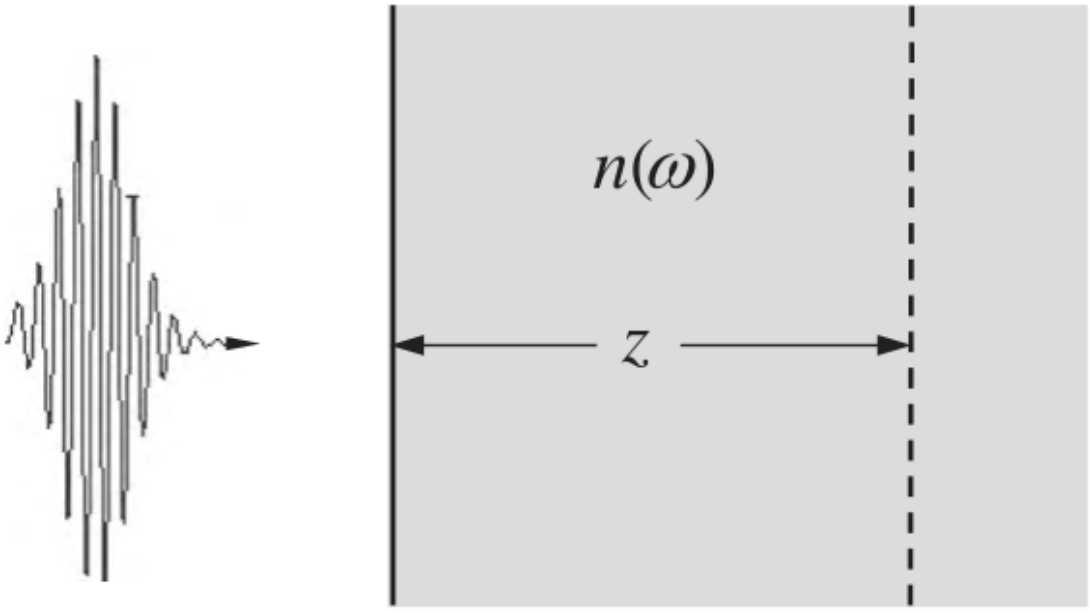


图 **18.16** 位于 z 处的观测者何时探测到该波包?

一个物理论证观察到：波包以真空光速运动，但会因介质响应所产生的附加场而在介质中发生畸变。这种响应来自介质中带电粒子的运动，而带电粒子具有质量，因而不能瞬时响应。因此我们预期，波包至少有一部分会在时刻 $t = z/c$ 抵达观测点。

Sommerfeld 的计算比较了图 18.16 所示的真空波包，

$$E_V(z,t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, \hat{A}(\omega) \exp\{i\omega(z/c - t)\}, \tag{18.127}$$

与同一个波包进入介质传播之后的形态。利用正入射的 Fresnel 透射振幅（见 17.3.2 节），后者为

$$E(z,t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, \frac{2}{1+\hat{n}(\omega)} \hat{A}(\omega) \exp\{i\omega[\hat{n}(\omega) z/c - t]\}. \tag{18.128}$$

我们的第一个观察是：当 $z > ct$ 时 (18.127) 为零，因为 $E_V(z,t)$ 以光速无畸变地传播。这一事实提供了关于复 ω 平面中 $\hat{A}(\omega)$ 的信息，我们将用它来分析 (18.128)。技巧是把 (18.127) 的积分路径延拓到图 18.17 中的半圆形围道 C_1。这

并不改变积分的值，因为当 $z > ct$ 时，只要 $A(\omega)$ 的增长不比 $\exp[i\omega(z/c - t)]$ 的指数衰减更快，来自 C_1 的贡献就为零。我们由此断定：沿一条包围整个上半平面的围道积分时，(18.127) 为零。由柯西定理推知，$A(\omega)$ 在上半平面内解析。

我们用类似的方式分析 (18.128)：当 $z > ct$ 时把它的积分路径延拓以包含 C_1。然而，当 C_1 扩展至无穷时 $\hat{n}(\omega) \to 1$，因为如前所述，$\hat{n}(\omega) - 1$ 是一个满足 Kramers-Krönig 关系的因果响应函数。因此，来自 C_1 的积分贡献如同上一段一样为零，于是 (18.128) 在 $z > ct$ 时可用一条包围整个上半平面的围道来计算。援引柯西定理表明，$E(z,t)$ 由 (18.128) 被积函数在上半平面中的极点决定。然而，$\hat{A}(\omega)$ 在上半平面内没有极点（见上文），而且可以核实，对于 Lorentz 模型那样的代表性介电模型（18.5.4 节），$[1 + \hat{n}(\omega)]^{-1}$ 在上半平面内也没有极点。因此，当 $z > ct$ 时 $E(z,t) = 0$，这就证实了狭义相对论的预言：任何信号都不能以超过光速的速度通过色散介质传播。

上述论证表明，$E(z,t)$ 的一切非零值都来自 (18.128) 在 $z < ct$ 时的计算。为完成积分，我们利用指数因子宗量的符号变化，用图 18.17 中无限大的半圆 C_2 来闭合积分路径。来自 C_2 本身的积分贡献为零（理由同上），因此由柯西积分公式以及 $\hat{A}(\omega)/[1 + \hat{n}(\omega)]$ 在下半平面中的极点结构决定 $E(z,t)$ 的行为。该积分无法精确求出，所以 Sommerfeld 使用渐近方法，并采用一个具有阶跃前沿的真空波包，来说明在 z 处电磁场最初显露的迹象恰好出现在时刻 $t = z/c$。然而，这种「前驱波」（forerunner）场的结构与原波包的前沿有相当大的差异。Brillouin 及其后继者的后续工作阐明了这些前兆波的性质，以及随后出现的、与原波包明显相关的场[21]。

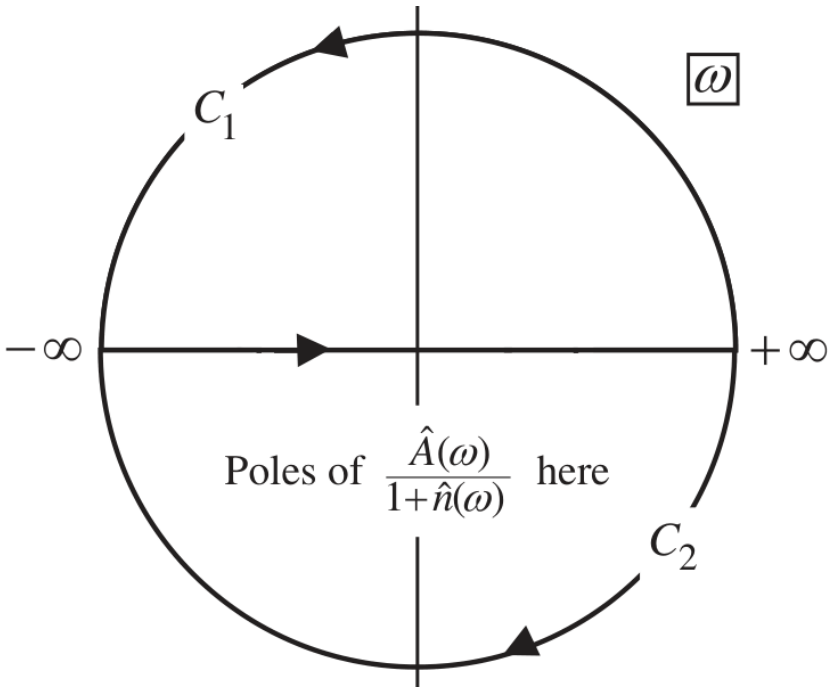


图 **18.17** 用于计算 $E_V(z,t)$ 与 $E(z,t)$ 的复 ω 平面中的围道。

应用 18.5　求和规则

新材料的发现要求构建模型介电函数，以描述它们对电磁场的响应。这一过程的指导来自早先模型所积累的经验（见 18.5 节），也来自各种 求和规则——所提出的介电函数必须满足这些规则，才能与一般原理相容。其中两条规则来自例 18.4 所导出的 Kramers-Krönig 关系的正频率版本：

$$\epsilon'(\omega) = \epsilon_0 + \frac{2}{\pi}\int_0^\infty ds\,\frac{s\epsilon''(s)}{s^2-\omega^2}. \tag{18.129}$$

第一条求和规则通过令 (18.129) 中的 $\omega = 0$ 来约束静态介电常数的值，从而得到

$$\epsilon'(0) = \epsilon_0 + \frac{2}{\pi}\int_0^\infty ds\,\frac{\epsilon''(s)}{s}. \tag{18.130}$$

第二条求和规则来自 (18.129) 以及这样一个事实：所有系统都存在一个频率 Ω，超过它之后吸收便可以忽略。换言之，$\epsilon''(\omega > \Omega) = 0$，于是

$$\epsilon'(\omega) = \epsilon_0 + \frac{2}{\pi}\int_0^\Omega ds\,\frac{s\epsilon''(s)}{s^2-\omega^2}. \tag{18.131}$$

当 $\omega \gg \Omega$ 时，我们可以忽略 (18.131) 分母中的 s，而 $\epsilon'(\omega)$ 趋于 Drude 形式 (18.66)。后一说法之所以成立，是因为在变化极其快速的场中，所有载流子都表现得如同自由粒子。因此，

$$\epsilon_0 - \frac{2}{\pi}\int_0^\Omega ds\,\frac{s\epsilon''(s)}{\omega^2} = \epsilon_0\left[1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2}\right]. \tag{18.132}$$

把上限重新延伸回无穷表明，介质的等离子体频率设定了对全部频率积分所得能量吸收速率的标度〔参看 (18.30)〕：

$$\int_0^\infty ds\, s\epsilon''(s) = \tfrac{1}{2}\pi\epsilon_0\omega_{\mathrm{p}}^2. \tag{18.133}$$

(18.133) 式是量子力学中「f 求和规则」的经典版本，因为 ω_{p}^2 正比于系统中载流子的数目〔见 (18.46)〕。

18.8 空间色散

18.2 节所讨论的线性响应公式远非所能写下的最普遍的公式[22]。例如，18.5.5 节表明，磁化等离子体对一列传播电磁波的非各向同性响应，其效果是把 $\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}(\omega)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)$ 替换为矩阵方程

$$D_i(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}_{ij}(\omega)E_j(\mathbf{r},\omega). \tag{18.134}$$

类似地，一个各点响应不同的各向同性介质会使我们写下

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\hat{\epsilon}(\mathbf{r},\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega). \tag{18.135}$$

(18.135) 的一个推广认识到：$\mathbf{P}(\mathbf{r},\omega)$ 从而 $\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)$ 可能不仅依赖于 $\mathbf{r}$ 处的电场，还依赖于介质中其他点 $\mathbf{r}'$ 处的电场。这称为空间色散，而对均匀介质，(18.135) 的推广为

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\int d^3r'\,\hat{\epsilon}(\mathbf{r}-\mathbf{r}',\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}',\omega). \tag{18.136}$$

思考 (18.136) 的一种方式是作变量代换

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\int d^3s\,\hat{\epsilon}(\mathbf{s},\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}+\mathbf{s},\omega) \tag{18.137}$$

并注意到 $\mathbf{r}$ 处的介电响应常常来自 $\mathbf{r}$ 紧邻区域的各点。这就为 $\mathbf{E}(\mathbf{r}+\mathbf{s},\omega)$ 的泰勒展开提供了依据，由此我们断定 $\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)$ 可能同时依赖于 $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)$ 及其低阶空间导数：

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r},\omega)=\epsilon(\omega)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)+\epsilon^{(1)}_{k}(\omega)\frac{\partial\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)}{\partial x_k}+\epsilon^{(2)}_{kj}(\omega)\frac{\partial^2\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)}{\partial x_k\partial x_j}+\cdots. \tag{18.138}$$

(18.136) 式是一个空间卷积积分，类似于 (18.1) 中的时间卷积积分。延用那里的逻辑，我们在空间中进行傅里叶变换（此前已从时间变换到频率），并定义一个依赖波矢与频率的介电函数

$$\hat{\epsilon}(\mathbf{k},\omega)=\int d^3s\,\hat{\epsilon}(\mathbf{s},\omega)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{s}). \tag{18.139}$$

把 (18.137) 与 (18.139) 结合起来表明：空间色散介质中一个场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}(\mathbf{k},\omega)\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 会诱导出一个场 $\mathbf{D}(\mathbf{r},t)=\mathbf{D}(\mathbf{k},\omega)\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$，其中

$$\mathbf{D}(\mathbf{k},\omega)=\hat{\epsilon}(\mathbf{k},\omega)\mathbf{E}(\mathbf{k},\omega). \tag{18.140}$$

像 (18.140) 这样的本构关系在等离子体物理与凝聚态物理中扮演着重要角色。

只要在可极化介质的描述中出现一个特征长度，就会发生空间色散[23]。一个很好的例子是 5.7 节讨论过的真实导体的屏蔽长度 ℓ。用我们现在的语言来说，该节所做的计算描述了真实导体在如下近似下的静态（$\omega=0$）响应：点电荷的库仑势 $\phi_0(r)=q/4\pi\epsilon_0 r$ 被符号相反的移动电荷屏蔽为一个汤川型势，

$$\phi(r)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\exp(-r/\ell). \tag{18.141}$$

作一个像 (18.139) 那样的积分表明，(18.141) 的傅里叶变换对应式为

$$\phi(\mathbf{k})=\frac{q/\epsilon_0}{k^2+(1/\ell)^2}. \tag{18.142}$$

点电荷库仑势的相应对应式为

$$\phi_0(\mathbf{k})=\frac{q/\epsilon_0}{k^2}. \tag{18.143}$$

参照例 18.1，(18.140) 的类比式是 $\phi(\mathbf{k})=\phi_0(\mathbf{k})/\epsilon(\mathbf{k})$，于是我们断定，该介质的静态但依赖波矢的介电函数为

$$\epsilon(\mathbf{k},0)=1+\frac{1}{k^2\ell^2}. \tag{18.144}$$

更好的近似能给出比 (18.144) 更准确的导体介电函数，并且比 18.5.1 节的 Drude 处理更准确地包含 $\omega\neq0$ 的依赖关系。

(a) 导出等离子体中均匀电场 $E_P(t)=E_P\cos\omega t$ 与鞘层中均匀电场 $E_S(t)=E_S\cos\omega t$ 的表达式。假定处处没有自由电荷。再假定 ω_p 足够小，以至于静电近似始终有效。

(b) 把场振幅 E_P 与 E_S 作为频率的函数画在同一张图上。讨论当 (1) $\omega \ll \omega_p$、(2) $\omega = \omega_p$、(3) $\omega \gg \omega_p$ 时，电压降发生在何处以及为什么。

(c) 对 $\omega = \omega_p/\sqrt{1 + L/\ell}$ 处的共振行为作出「LC 电路」式的解释。

18.6 无阻尼介质中的传播 导出 $\rho(\mathbf{r},t) = 0$ 但 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t) \neq 0$ 的系统电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 所满足的非齐次波动方程。证明对于按照牛顿定律响应电场 $\mathbf{E}$ 的非相互作用电子系统（数密度 n），该方程具有平面波解 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]$。明确写出色散关系 $\omega(k)$。

18.7 表面等离激元极化子 设 $\hat{\epsilon}(\omega)/\epsilon_0 = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ 为半空间 $z > 0$ 的介电函数。半空间 $z < 0$ 为真空。考虑导电介质内外相应波动方程的解，这些解局域于 $z = 0$ 自由表面附近：

$$\mathbf{E}(x,z) = \left[E_x^{\text{in/out}}(x,z)\hat{\mathbf{x}} + E_z^{\text{in/out}}(x,z)\hat{\mathbf{z}}\right]\exp[i(qx - \omega t)]\exp(-\kappa_{\text{in/out}}|z|).$$

(a) 在每种介质中把 κ 与 $q_{\parallel}$ 联系起来。

(b) 利用 $\nabla\cdot\mathbf{D} = 0$ 以及 $\mathbf{E}$ 的衔接条件，推断出

$$\frac{\hat{\epsilon}(\omega)}{\epsilon_0} = -\frac{\kappa_{\text{in}}}{\kappa_{\text{out}}} < 0.$$

(c) 导出色散关系

$$q^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\,\frac{\hat{\epsilon}(\omega)/\epsilon_0}{1 + \hat{\epsilon}(\omega)/\epsilon_0},$$

并对所给的 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 具体形式求出物理上允许的解 $\omega(q)$。画出 $\omega(q)$ 的草图，并考察 $q \to 0$ 与 $q \to \infty$ 两个极限。

18.8 逆法拉第效应 一列电磁波 $\mathbf{E} = \delta\mathbf{E}\exp(-i\omega t)$ 能在金属中诱导出净磁化。为看出这一点，设某典型点处电子的密度与速度为 $n = \bar{n} + \delta n\exp(-i\omega t)$ 与 $\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}} + \delta\mathbf{v}\exp(-i\omega t)$，其中 $\bar{n}$ 是电子的平均密度，$\bar{\mathbf{v}} = 0$ 是电子的平均速度。电流密度 $\mathbf{j} = -en\mathbf{v}$ 有两个含时部分，其中之一为 $\delta\mathbf{j} = -e\bar{n}\delta\mathbf{v} = \sigma\delta\mathbf{E}$，其中 $\sigma = i\bar{n}e^2/m\omega$ 是无碰撞 Drude 电导率。

(a) 证明时间平均的电流密度为 $\langle\mathbf{j}\rangle = -\tfrac{1}{2}\mathrm{Re}\,\{e\delta n\delta\mathbf{v}^*\}$。

(b) 在 $\delta\mathbf{v}$ 的一阶近似下计算 δn（利用连续性方程），并证明 $\langle\mathbf{j}\rangle$ 的一个部分具有 $\nabla\times\mathbf{M}$ 的形式，其中（等离子体频率由 $\omega_p^2 = ne^2/m\epsilon_0$ 定义）

$$\mathbf{M} = \frac{i\epsilon_0 e\omega_p^2}{4m\omega^3}(\delta\mathbf{E}\times\delta\mathbf{E}^*).$$

(c) 当 $\delta\mathbf{E}$ 为线偏振时计算 $\mathbf{M}$。对圆偏振重复此计算。

18.9　反常趋肤效应　当频率 ω 很低、电子碰撞之间的平均时间 τ 很大时，Drude 的电导率公式失效。若 $\bar{v}$ 是电子的特征速度，则当碰撞之间的平均距离 $\ell = \bar{v}\tau$ 超过趋肤深度 $\delta(\omega)$ 时，人们说正常趋肤效应变得「反常」。为研究这一区间，我们先把欧姆电流密度 $\mathbf{j}(t)$ 的变化率写成由场驱动的加速项 $d\mathbf{j}/dt|_{\text{acc}} = (\sigma_0/\tau)\mathbf{E}$ 与碰撞减速项 $d\mathbf{j}/dt|_{\text{coll}} = -\mathbf{j}/\tau$ 之和。这再现了稳态 $d\mathbf{j}/dt = 0$ 下的欧姆定律，因为

$$\frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{\sigma_0}{\tau}\mathbf{E} - \frac{\mathbf{j}}{\tau}.$$

(a) 用 $\partial\mathbf{j}/\partial t$ 近似 $d\mathbf{j}/dt$，并把上述结果与麦克斯韦方程组（忽略位移电流）结合起来，得到 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的一个只含一阶时间导数的偏微分方程：

$$\nabla^2\left[\mathbf{B} + \tau\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right] = \mu_0\sigma_0\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

令 $\mathbf{B}(z,t) = \mathbf{B}_0 e^{i(kz-\omega t)}$，并确认 Drude 的依赖频率的电导率可由你的色散关系 $k(\omega)$ 得出。

(b) 当 $\ell \gg \delta$ 时，Drude 的电导率公式高估了碰撞的效应。一种唯象的修正方法利用对流导数，写成

$$\frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} - \bar{v}\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial z}.$$

导出决定新色散关系的一个三次方程。在极端反常极限下（其中梯度项占主导）显式求出 $k(\omega)$，并证明

$$\mathbf{B}(z,t) = \mathbf{B}_0\exp[(i-\sqrt{3})z/\delta^*(\omega)]e^{-i\omega t}.$$

此处求得的反常趋肤深度 $\delta^*(\omega) = 2(\Lambda^2\bar{v}/\omega)^{1/3}$ 在这一区间很好地描述了实验。常数 $\Lambda^2 = m/\mu_0 n e^2$。

(c) 证明 $\ell \ll \delta = \sqrt{2/\mu_0\omega\sigma_0}$ 是忽略非局域梯度项的条件。

18.10　能量储存与能量损耗

(a) 考虑一个由单位体积 N 个一维、无阻尼 Lorentz 振子组成的介质。通过显式计算证明

$$u_{\text{EM}}(t) = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\omega}\left[\omega\epsilon'(\omega)\right]|\mathbf{E}(t)|^2$$

的时间平均等于该介质的电能、动能与势能密度之和的时间平均。

(b) 考虑一个动量弛豫时间为 τ 的 Drude 介质。通过显式计算证明

$$Q(t) = \omega\epsilon''(\omega)|\mathbf{E}(t)|^2$$

的时间平均等于场对介质单位体积内电荷做功速率的时间平均。

18.11　Lorenz-Lorentz 公式与 Drude 公式　设介电函数 $\epsilon(\omega)=\epsilon_0 n^2(\omega)$ 刻画一个由 N 个电子组成的宏观物质球。若入射场的波长远大于球半径 a，则使用准静态近似是合理的。本题把极化强度 $\mathbf{P}(t)$ 的两个表达式等同起来，以求出 $\epsilon(\omega)$。

(a) 求解一个准静电边值问题，求出球暴露于外加电场 $\mathbf{E}_0\cos(\omega t)$ 时的 $\mathbf{P}(t)$。

(b) 设该球具有极化强度 $\mathbf{P}\cos\omega t$。在它的任一个电子周围挖出一个（真空的）微小球，证明 $\mathbf{P}(t)$ 对该电子不产生任何力。求出 (a) 部分电场在该电子上诱导出的偶极矩，以及一个把它保持在真空球中心的类弹簧力（固有频率为 ω_0）。对所有电子的偶极矩求和，并把所得的极化强度与 (a) 部分的结果等同起来，以得到 Lorenz-Lorentz 公式，

$$3\,\frac{n^2(\omega)-1}{n^2(\omega)+2}=\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2},$$

其中 $\tfrac{4}{3}\pi a^3 n_0 = N$ 且 $\omega_p^2 = n_0 e^2/m\epsilon_0$。

(c) 对于中性等离子体，我们假设 N 个电子分布在一个均匀带正电的球内。任一个电子所受的力来自：(i) 带正电球体产生的电场；(ii) 与其余 $N-1$ 个电子的（准静态）库仑相互作用；(iii) 外加电场。证明在总偶极矩 $\mathbf{P}=-(e/V)\sum_{k=1}^{N}\mathbf{r}_k$ 的牛顿运动方程中，力 (ii) 消去，其中 $V=\tfrac{4}{3}\pi a^3$。求解 $\mathbf{P}$ 的运动方程，并把结果与 (a) 部分的结果等同起来，以得到高频 Drude 公式，

$$n^2(\omega)=1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

18.12　损耗与增益介质　考虑 Lorentz 型折射率

$$\hat{n}^2(\omega)=1+\frac{f\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega\Gamma}.$$

阻尼常数 $\Gamma>0$，f 称为振子强度。假定 $|f|\ll 1$。

(a) 基于单色平面波传播给出一个论证，说明 $f>0$ 描述一个从场中提取能量的吸收介质（如同常规电介质），而 $f<0$ 描述一个向场供给能量的增益介质（如同激光腔内处于粒子数反转的原子集）。

(b) 一个波包先穿过一段距离 L_G、参数为 $f_G<0$ 的增益介质，紧接着穿过一段距离 L_A、参数为 $f_A>0$ 的吸收介质。在什么条件下波包会无畸变地从吸收介质中透出？提示：不要对构成波包的单色平面波之和作群速度（或任何其他）近似。

18.13　磁 Lorentz 模型　下图显示一块由无限长、平行、丝状导线构成的「人工物质」样品。每一行导线所载电流的方向与其正上方和正下方各行相反。每一行相比其正上方和正下方各行还（在竖直和水平方向上）位移了距离 $a/2$。若某根导线从图中所示的平衡位置移动

距离 u（垂直于其长度方向），它会感受到一个回复力 $-ku$（单位长度）。每根导线（单位长度质量 m）在运动时还会感受到一个阻尼力 $-m\gamma\dot{u}$。

（下图：一块无限长平行丝状导线阵列构成的「人工物质」样品；多行导线沿 z 方向载流，相邻行的电流方向相反，且纵横方向均错开 $a/2$；样品上方标有外加磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$，并给出 x、y、z 坐标轴。）

(a) 解释为什么当 u 很小时，其他导线对每根导线施加的磁力（与外加磁场的力相比）可以忽略。

(b) 设 $+z$ 为正电流 I 的方向。证明样品内一个均匀磁场 $\mathbf{B}=\hat{\mathbf{y}}B\exp(-i\omega t)$ 会使每根导线沿 x 方向产生一个稳态位移，其大小为

$$u_x(t)=\frac{IB}{m\omega^2-k+im\gamma\omega}\exp(-i\omega t).$$

(c) (a) 部分的位移在样品（平行于 y-z 平面的）上、下表面暴露出电流面。考虑到这一点，证明当暴露于外加场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}=\hat{\mathbf{y}}B_{\text{ext}}\exp(-i\omega t)$ 时，样品内的总场满足自洽方程

$$\mathbf{B}=\mathbf{B}_{\text{ext}}-\frac{\Omega_p^2}{\omega^2-\omega_0^2+i\gamma\omega}\mathbf{B},$$

其中 $\omega_0^2=k/m$ 且 $\Omega_p^2=2\mu_0 I^2/ma^2$。

(d) 利用 $\mathbf{H}$ 的衔接条件导出 B/B_{ext} 的表达式。把这一信息与 (c) 部分导出的公式结合起来，得到「导线物质」样品的磁导率 $\mu(\omega)$ 的表达式。

18.14　Lorentz 模型中的能量流动　一个非磁性电介质由单位体积 N 个原子组成。把该系统的极化建模为单位体积的偶极矩 $\mathbf{P}=-Ne\mathbf{r}$，其中 $\mathbf{r}(t)$ 是每个电子相对其原子核的位移。每个电子的动力学建模为一个阻尼谐振子：

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}+\frac{1}{\tau}\frac{d\mathbf{r}}{dt}+\omega_0^2\mathbf{r}=-\frac{e}{m}\mathbf{E}.$$

(a) 不对 $\mathbf{E}$ 假定任何特定的时间依赖关系，并确立

$$\nabla\cdot\mathbf{S}+\frac{\partial u_{\text{EM}}}{\partial t}+\frac{\partial u_{\text{mech}}}{\partial t}+N\frac{m}{\tau}\left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right|^2=0,$$

其中 $\mathbf{S}=\mu_0^{-1}\mathbf{E}\times\mathbf{B}$，$u_{\text{EM}}=\tfrac{1}{2}\epsilon_0(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})$，$u_{\text{mech}}$ 是 Lorentz 振子的总机械（动能加势能）能量密度。对上述左端最后一项作物理解释。

(b) 现在假设一列时谐波在该介质中传播。折射率 $\hat{n}(\omega)=\hat{n}_1(\omega)+i\hat{n}_2(\omega)$ 为

$$\hat{n}^2(\omega)=1+\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega/\tau},$$

其中 $\omega_p^2 = Ne^2/m\epsilon_0$。证明若 $\mathbf{k}$ 的实部与虚部平行，则 $\langle \mathbf{S} \rangle = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c \hat{n}_1 |E|^2 \hat{\mathbf{k}}$ 是时间平均的坡印廷矢量。

(c) 证明作同样平均时能量密度 $\langle u \rangle = \langle u_{\mathrm{EM}} + u_{\mathrm{mech}} \rangle = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 |E|^2 (\hat{n}_1^2 + 2\omega\tau \hat{n}_1 \hat{n}_2)$，从而「能量速度」为

$$v_{\mathrm{E}}(\omega) = \frac{\langle S \rangle}{\langle u \rangle} = \frac{c}{\hat{n}_1 + 2\omega\tau \hat{n}_2}.$$

(d) 证明对 Lorentz 模型有 $v_{\mathrm{E}}(\omega) < c$。

18.15　顺磁微波放大器　设一列横电磁波 $\mathbf{H} = \hat{\mathbf{x}} H_x \exp i(ky - \omega t)$ 在暴露于静磁场 $\mathbf{B} = B_z \hat{\mathbf{z}}$ 的线性磁性介质中传播。若 γ 与 τ 为常数，实验表明感应磁化遵从

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma(\mathbf{M} \times \mathbf{B}) - \frac{\mathbf{M}}{\tau}(\hat{\mathbf{M}} - \hat{\mathbf{z}}).$$

(a) 右端第一项描述磁化矢量的进动。右端第二项（唯象地）对应驱使系统趋向平衡（此时 $\mathbf{M}$ 与外场对齐）的损耗机制。通过计算 $\gamma = 0$ 时的 $\mathbf{M}(t)$ 来证实这一说法。

(b) 设 $\omega_0^2 = \gamma^2 \mu_0 B_z H_z$，证明

$$\frac{d^2 M_x}{dt^2} + \frac{2}{\tau}\frac{dM_x}{dt} + (\omega_0^2 + \tau^{-2}) M_x = \omega_0^2 \frac{M_z}{H_z} H_x.$$

利用这一信息求出复磁导率 $\hat{\mu}(\omega)$ 的实部与虚部。确立该系统的磁导率为

$$\hat{\mu}(\omega) = \mu_0 \left\{ 1 + \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 + 1/\tau^2 - \omega(\omega + 2i/\tau)} \frac{M_z}{H_z} \right\}.$$

(c) 导出该介质的波动方程，并把 k 的实部与虚部同 $\hat{\mu}$ 的实部与虚部以及同 ϵ（假定为实、正且常数）联系起来。证明当 M_z/H_z 为正（负）时，上述 $\mathbf{H}$ 波的振幅在传播过程中减小（增大）。

评注：由 (c) 的结果可知，只有当向系统供给能量、把它「泵浦」到 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 反平行的高能态时，波才会被放大。这类似于产生「粒子数反转」以在激活介质中引发激光作用。

18.16　光子质量的上限　若光子具有质量 M，则真空中电磁波的色散关系将为

$$\omega^2 = c^2 k^2 + (Mc^2/\hbar)^2.$$

对 $Mc^2 \ll \hbar\omega \approx \hbar c k$ 的一个限制，可以通过测量从某个以脉冲形式发射电磁能量的天体物理源接收到的波包中最高频与最低频分量的到达时间差来确定。由所提出的色散关系估计 Δt。为了得到对 M 的最低限制，应当从射电源还是从 γ 射线源收集数据？为什么？

18.17　负群速度与无穷大群速度　一块折射率为 $n(\omega)$、群速度 $v_{\mathrm{g}}<0$ 的无限大材料板占据空间 $0<z<a$。其余空间为真空。

(a) 考虑一列电场为 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}E_0\exp[i\omega(z/c-t)]$ 的平面波从 $z<0$ 入射到该板上。用 $n(\omega)$ 写出 $0<z<a$ 与 $z>a$ 区域中波的公式。假定 $n(\omega)$ 与 1 相差不远，因而板表面的反射可以忽略。说明那个与频率无关、使你能够由 $0<z<a$ 的场导出 $z>a$ 的场的变换。

(b) 作群速度近似 $\omega n(\omega)\approx \omega_0 n(\omega_0)+(c/v_{\mathrm{g}})(\omega-\omega_0)$，写出全部三个区域中 $E(z,t)$ 的公式。

(c) 设入射到板上的波包为 $E(z<0,t)=f(z/c-t)=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\hat{E}(z,\omega)\exp(-i\omega t)$。利用 (b) 部分算出的傅里叶分量，求出 $0<z<a$ 与 $z>a$ 时 $E(z,t)$ 的表达式。

(d) 取 $f(x)=E_0\delta(x)$，并推断波包在其进入该板之前就从板中出来。

(e) 设 $z<0$ 区域的场为 $E_0\exp[-(z/c-t)^2/2\tau^2]\exp[i\omega_0(z/c-t)]$，写出全部三个区域中电场的公式。

(f) 对于 (e) 部分的高斯波包，设 $\omega_0[n(\omega_0)-1]=-i\epsilon$，其中 $\epsilon=10^{-3}$。此外取 $c=1$、$v_{\mathrm{g}}=-1/2$、$a=50$、$\tau=8$。把真空平面波作为公因子提出，并画出 $E(z,t)$ 在区间 $-200<z<250$ 内的一系列快照。在区间 $-150<t<50$ 内选取足够多的时间点，以便清楚地了解波包如何穿过该板。

(g) 对 $v_{\mathrm{g}}=+\infty$ 且 $-4<t<50$ 重复 (f) 部分。解释无穷大群速度的物理含义。

18.18　Parseval 关系

(a) 若 $\Delta(0)$ 发散，且它「过滤」任一光滑检验函数 $f(x)$，则 $\Delta(x)$ 是 δ 函数的一种可接受的表示：

$$f(0)=\int_{-\infty}^{\infty}dx\,f(x)\Delta(x).$$

证明下式满足这些性质：

$$\Delta(x)=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dy}{y(y-x)}.$$

提示：设 $\hat{\chi}(\omega)=\chi'(\omega)+i\chi''(\omega)$ 的实部与虚部满足 Kramers-Krönig 关系。把一个关系代入另一个。

(b) 利用 (a) 部分的 $\Delta(x)$ 证明 Parseval 关系

$$\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,|\chi'(\omega)|^2=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,|\chi''(\omega)|^2.$$

18.19　色散介质　某介质的极化遵从 $\mathbf{P}=\gamma\nabla\times\mathbf{E}$。

(a) 求出该介质中电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 的传播方程。

(b) 求出在该介质中传播的平面波的色散关系与偏振。

18.20　Lorentz 模型求和规则　Lorentz 模型介电函数满足 f 求和规则（见应用 18.5），

$$\int_0^\infty d\omega\, \omega\, \mathrm{Im}\, \hat{\epsilon}(\omega) = \frac{\pi}{2}\epsilon_0 \omega_p^2.$$

就阻尼常数 Γ 很小的情形显式证明这一点。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文取自 Lorentz 关于频率色散物质的原始论文（1878）：

H.A. Lorentz, “Concerning the relation between the velocity of propagation of light and the density and composition of media”, in *Collected Papers*, edited by P. Zeeman and A.D. Fokker (Martinus Nijhoff, The Hague, 1936), Volume II.

18.1 节　本章题材的两部优秀教科书处理是

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

两部文笔流畅、分别专论等离子体与固体中色散波的专著是

D.B. Melrose and R.C. McPhedran, *Electromagnetic Processes in Dispersive Media* (University Press, Cambridge, 1991).

M. Dressel and G. Grüner, *Electrodynamics of Solids* (University Press, Cambridge, 2002).

18.2 节　关于电动力学线性响应理论不同表述之间等价性的更多内容，参见紧接上文的两本书以及

C.R. Smith and R. Inguva, “Electrodynamics in a dispersive medium: E, B, D, and H”, *American Journal of Physics* 52, 27 (1984).

P.S. Pershan, “Magneto-optical effects”, *Journal of Applied Physics* 38, 1482 (1967).

18.3 节　我们关于色散介质中能量与耗散的讨论源自

F. Borgnis, “On electromagnetic energy density in dispersive media”, *Zeitschrift für Physik* 159, 1 (1960).

18.5 节　图 18.2 与图 18.4 取自 Wooten。图 18.5 取自 Fox。

F. Wooten, *Optical Properties of Solids* (Academic, New York, 1972).

M. Fox, *Optical Properties of Solids* (University Press, Oxford, 2001).

关于欧姆物质中电荷弛豫的应用 18.1 改编自

W.M. Saslow and G. Wilkinson, "Expulsion of free electronic charge from the interior of a metal", *American Journal of Physics* 39, 1244 (1971).

图 18.6 的来源，以及一篇关于等离子体中波的清晰论述，分别是

P.A. Sturrock, *Plasma Physics* (University Press, Cambridge, 1994).

T.J.M. Boyd and J.J. Sanderson, *The Physics of Plasmas* (University Press, Cambridge, 2003).

电离层色散性质的发现是一段引人入胜的故事。见

"A discussion on the early days of ionospheric research and the theory of electric and magnetic waves in the ionosphere and magnetosphere", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* A 280(1293) 1 (1975).

我们讨论开口谐振环振荡器的主要来源是

J.B. Pendry, A.J. Holden, D.J. Robbins, and W.J. Stewart, "Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena", *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques* 47, 2075 (1999).

S. Linden, C. Enkrich, G. Dolling, et al. "Photonic metamaterials: Magnetism at optical frequencies", *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics* 12, 1097 (2006).

R. Merlin, "Metamaterials and the Landau-Lifshitz permeability argument: Large permittivity begets high-frequency magnetism", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106, 1693 (2009).

18.6 节　一部用好几章篇幅专论色散介质中波包（脉冲）传播的参考书是

A.E. Siegmann, *Lasers* (University Science Books, Sausalito, CA, 1986).

图 18.9 与图 18.10 分别改编自

K.E. Oughstun, *Electromagnetic and Optical Pulse Propagation 1: Spectral Representations in Temporally Dispersive Media* (Springer, New York, 2006).

D.J. Gauthier and R.W. Boyd, "Fast light, slow light and optical precursors: What does it all mean?", *Photonics Spectra*, January 2007, pp. 82-90.

关于反常群速度的更多内容，见

K.T. McDonald, “Negative group velocity”, *American Journal of Physics* 69, 607 (2001).

图 18.12 的来源与一篇关于哨声现象的出色导论分别是

J.L. Green and U.S. Inan, “Lightning effects on space plasmas and applications”, in *Plasma Physics Applied*, edited by C.L. Grabbe (Transworld Research Network, Trivandrum, India, 2006), Chapter 4.

M. Hayakawa, “Whistlers”, in *Handbook of Atmospheric Electrodynamics*, edited by H. Volland (CRC Press, Boca Raton, FL, 1995), Volume II, pp. 155-194.

18.7 节　我们关于 Kramers-Krönig 关系的处理以及图 18.14（连同其讨论）来自

B. Harbecke, “Application of Fourier’s allied integrals to the Kramers-Krönig transformation of reflectance data”, *Applied Physics A* 40, 1151 (1986).

J.S. Toll, “Causality and the dispersion relation: Logical foundations”, *Physical Review* 104, 1760 (1956).

关于信号速度与前驱波这一主题的经典论著，以及一部把这一工作更新至当代的专著，分别是

L. Brillouin, *Wave Propagation and Group Velocity* (Academic, New York, 1960).

K.E. Oughstun and G.C. Sherman, *Electromagnetic Wave Propagation in Causal Dielectrics* (Springer, New York, 1994).

一篇关于空间色散的平易导论是

D.L. Mills, “Spatial dispersion and its effect on the properties of dielectrics”, in *Polaritons*, edited by E. Burstein and F. De Martini (Pergamon, New York, 1974), pp. 147-160.

Problems

18.1　时域与频域中的电极化率　当某介质的时域极化率 $\chi(t)$ 为下列各式时，求其依赖频率的极化率 $\hat{\chi}(\omega)$

(a)　$\chi(t) = \chi_0 \delta(t)$

(b)　$\chi(t) = \chi_0 \theta(t)$

(c)　$\chi(t) = \chi_0 \theta(t) \exp(-t/\tau)$

(d)　$\chi(t) = \chi_0 \theta(t) \sin(\omega_0 t)$。

提示：若使用收敛因子 $\lim_{\epsilon \to 0} \exp(-\epsilon t)$，并记住 $\lim_{\epsilon \to 0} \epsilon/(\omega^2 + \epsilon^2) = \pi \delta(\omega)$，则其中几式会自然而然地出现 δ 函数。

18.2　磁化与电导率

(a)　一块均匀介质的磁化率为 χ_m。利用法拉第定律证明磁化电流 $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{M}$ 可以写成如下形式

$$J_i(\mathbf{r},t) = \frac{\chi_m}{\mu_0(1+\chi_m)} \int_{-\infty}^{t} dt' \left\{ \delta_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_k} - \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \right\} E_j(\mathbf{r},t').$$

这一结果可以看作下述情形的特例：一块遵从欧姆定律的均匀介质，其电导率张量是非对角的、在时间上非局域的、在空间上也非局域的。也就是说，总电流可以写成如下形式

$$j_i(\mathbf{r},t) = \int_{-\infty}^{t} dt' \int d\mathbf{r}'\, \sigma_{ij}(\mathbf{r}-\mathbf{r}', t-t') E_j(\mathbf{r}',t').$$

(b)　把 $\mathbf{E}(\mathbf{r}',t')$ 在 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t')$ 附近展开为泰勒级数，证明 $j_i(\mathbf{r},t)$ 含有一块与 $J_i(\mathbf{r},t)$ 形式一致的部分。对你发现的其余部分作出评论。如果系统对反演这一对称操作（$\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$）不变，会发生什么？

18.3　无线电操作员之友　电离层的介电函数为 $\epsilon(\omega)/\epsilon_0 = 1 - \Omega^2/\omega^2$，其中 Ω 为常量。解释为什么一位利用电离层对无线电波反射的操作员，几乎总能收到来自远方广播电台的 $\omega > \Omega$ 的信号，却只是偶尔收到、或者根本收不到来自近处电台的 $\omega > \Omega$ 的信号。

18.4　矢势的平面波　证明：在电流密度 $\mathbf{j}$ 正比于矢势的介质中（$\mu_0 \mathbf{j} = -k_0^2 \mathbf{A}$），平面波传播并非在一切频率下都能发生。

18.5　等离子体鞘层　设 $\epsilon(\omega)/\epsilon_0 = 1 - \omega_{\mathrm{p}}^2/\omega^2$ 为某等离子体的介电函数，其中 ω_{p} 是等离子体频率。在典型的实验室或天体物理环境中，任何在等离子体两端建立电压降 $V(t) = V\cos\omega t$ 的尝试，都会在等离子体体积的两侧产生一个真空区域（称为「鞘层」），如下面的一维示意图所示。

---

1. 注意 (18.12) 与 (17.105) 略有不同。↩

2. 见 (18.7) 的左端。↩

3. 如果空间依赖是平面波之和，这就是 16.5 节研究过的那种波包。18.6 节分析波包在色散介质中的传播性质。↩

4. 激光介质是个例外，因为它向场提供能量。↩

5. 把它同全内反射情形中透射波从临界角上方过渡到下方时的行为作比较（17.3.6 节）。↩

6. 这是消光定理的一个例子。见 20.9.1 节。↩

7. 见 Sources, References, and Additional Reading 中 Boyd 与 Sanderson (2003)。↩

8. 对「良」导体与「劣」导体的这一区分与 14.7 节准静态中所用的区分完全相同。↩

9. 分子系统的低频响应由偶极子的转动支配，而偶极子转动在介电弛豫这一主题中起着重大作用。↩

10. 英国科学家 E.V. Appleton 与这里给出的模型关系最为密切。不过，也参见 Sources, References, and Additional Reading。↩

11. 复折射率 $\hat{n}(\omega)$ 我们稍后处理。↩

12. (18.87) 中的第二个等号对各向同性物质成立，那里 $\omega(\mathbf{k}) = \omega(k)$。↩

13. 我们在 16.5.5 节利用傍轴波动方程与二维自由粒子含时薛定谔方程的相似性求解了前者。↩

14. 这是 16.5.3 节所讨论波包的时间-频率类比，那里的空间宽度受傅里叶变换限制，$\Delta x \sim 1/\Delta k$。↩

15. Barkhausen 1918 年的论文「借助一种新放大器发现的两个现象」〔Physikalische Zeitschrift 20, 401 (1919)〕同时报告了「来自地球的哨声音调」与「铁磁化过程中的噪声」。他对问题品味的明证是，如今对永磁体中「Barkhausen 噪声」的研究，与对哨声现象的研究同样常见。↩

16. 注意 (18.112) 中 $\operatorname{sgn}(t) = -\operatorname{sgn}(-t)$。↩

17. 关于主值积分与 Plemelj 公式的讨论，见 1.5.2 节。↩

18. 关于解析函数的更多内容，见 7.10 节。↩

19. 当考虑金属且 $\hat{\chi}(\omega) = \hat{\epsilon}(\omega) - \epsilon_0$ 时，围道 C 必须再用一小段半圆避开原点，因为 $\hat{\epsilon}(\omega)$ 在那里有一个极点。见 (18.47)。↩

20. 需要采用具有锐利边缘的波包，这样时钟才能在波包进入介质的精确时刻被调到 $t = 0$。不能采用高斯波包，因为它的前沿从不会精确为零。我们还要指出，当 Sommerfeld 于 1906 年发起这项研究时，能量速度公式 (18.96) 尚不为人所知。↩

21. 见「Sources, References, and Additional Reading」。↩

22. 此处我们不讨论非线性响应。↩

23. 我们回忆起 18.5 节的内容：只要在可极化介质的描述中出现一个特征频率，就会发生频率色散。↩

第 19 章

导波与约束波

我成功地把一束水流内部照亮于一片黑暗之中。

Jean-Daniel Colladon（1842）

19.1 引言

许多当代技术都利用这样一个事实：电磁波可以被引导着沿空间中指定的路径传播，并可在低损耗的封闭空间中被短暂地储存起来。用来实现这一点的导体与电介质的特殊构造，被称为波导与谐振腔。本章中，我们将证明：电磁场之所以能够被引导和储存，是因为它们会自行调整，以满足波导或谐振腔表面（或内部界面）上所需的边界（或衔接）条件。波的性质与特征由引导结构、储存结构的几何与拓扑所决定。除了我们熟悉的横电磁波（TEM）——其中 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 都垂直于传播方向——之外，我们还将遇到横电波（TE），其中只有 $\mathbf{E}$ 是横向的；以及横磁波（TM），其中只有 $\mathbf{B}$ 是横向的。总的来说，我们的讨论聚焦于波导和谐振腔在物理学具体问题中的应用。工程电磁学的教科书则讨论它们在通信与电力传输方面的应用。[1]

导波是瑞士物理学家 Colladon 于 1842 年发现的。他报告说，可以利用全内反射把光囚禁在向一个盛水容器钻孔所产生的水流之中。五十五年后，Hertz 寻找并观测到了由一根导线引导的米级波。大多数读者都知道，双线（电力）线与双绞线（电话线）已经被用来引导低频电磁波超过一个世纪了。同轴电缆则用于更高的频率（进入微波波段），那里对辐射与干扰的屏蔽很重要。Lord Rayleigh 早在 1897 年就认识到了空心金属管的导波性质，而在第二次世界大战期间，物理学家在出于雷达目的分析这类结构方面发挥了核心作用。许多年里，空心管的「微波管道」在 10–100 GHz 波段与同轴线路竞争，用于通信及其他目的。被称为带状线的低成本平面导体–电介质布置出现于 20 世纪 70 年代，它们与集成电路技术的兼容

性使之成为许多高频应用的首选波导。在光频段，电介质结构是电磁波的高效引导体；低损耗玻璃与激光技术的稳步进展，使我们得以用光纤网络把全球连接起来，实现宽带通信。光纤的工作原理直接来自 Colladon 的洞见。

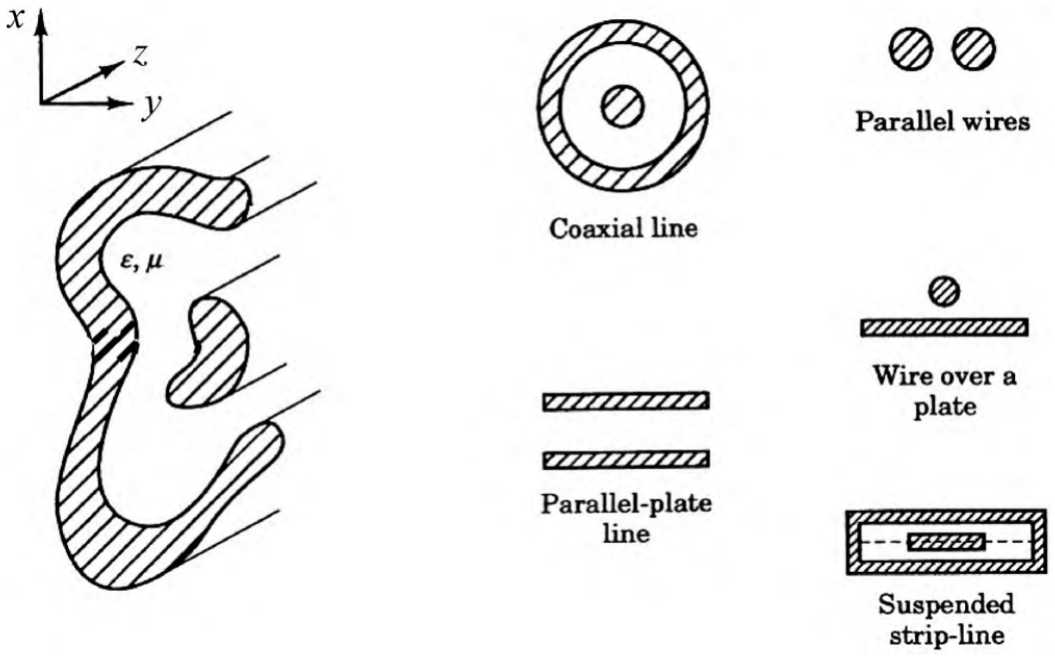


图 **19.1** 双导体传输线。左侧：一条一般传输线的透视图。右侧：几种典型传输线的截面图。图取自 Staelin、Moregenthaler 与 Kong（1994）。

谐振腔把电磁驻波储存在一组离散的频率上。最熟悉的例子是在光频段以及相邻频段工作的激光腔。微波速调管发明于 20 世纪 30 年代末，作为真空管技术的一种替代方案，今天它被用于高功率应用。与之密切相关的磁控管振荡器几乎每一台微波炉中都能找到。在更低的频率上，AM 与 FM 收音机的调谐电路是准静态谐振器，其中振荡的电场与磁场在空间上并不重叠。最后，地球表面与电离层下边缘之间的环状区域，竟然构成了一个巨大的谐振腔，可容纳极低频的电磁驻波。这个腔的简正模（~ 25 Hz）被称为 Schumann 共振。

19.2 传输线

地球表面上绝大多数的电磁能量输运，都是由被引导的横电磁波（TEM）完成的，其中 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 都垂直于传播方向。能够引导这类波的结构被称为传输线。[2] 图 19.1 的左侧给出一个一般的例子，它由两根平行的理想导体构成，其横截面形状沿长度方向不变。图 19.1 的右侧给出若干实际使用的传输线几何。

19.2.1 同轴线

图 19.1 中的两个同轴圆柱说明了一条 TEM 传输线的全部本质特征。我们假定一种简单的非导电介质 (ϵ, μ) 充满内外圆柱之间的空间。我们尊重问题的对称性，并通过猜测如下形式的 TEM 行波解，来满足两圆柱表面 S 上的理想导体边界条件 $\hat{\boldsymbol{\rho}} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 与 $\hat{\boldsymbol{\rho}} \cdot \mathbf{H}|_S = 0$：

$$\mathbf{H} = \frac{H(\rho)}{\rho} \exp[i(hz - \omega t)] \hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = E(\rho) \exp[i(hz - \omega t)] \hat{\boldsymbol{\rho}}. \tag{19.1}$$

把 (19.1) 代入麦克斯韦方程组 (17.7) 与 (17.8) 给出

$$\frac{\partial}{\partial \rho}[\rho E(\rho)] = 0, \qquad hE(\rho) = \omega \mu H(\rho), \qquad \text{和} \qquad hH(\rho) = \omega \epsilon E(\rho). \tag{19.2}$$

(19.2) 中最右两个方程的相容性要求 $\omega = h/\sqrt{\mu\epsilon}$。这个色散关系与无限大填充介质中均匀单色平面波的色散关系相同。最左边方程所提供的额外信息把传播场确定到一个具有电流量纲的常数 I_0：

$$\mathbf{H} = \frac{I_0}{\rho} \exp[i(hz - \omega t)] \hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{I_0}{\rho} \exp[i(hz - \omega t)] \hat{\boldsymbol{\rho}}. \tag{19.3}$$

TEM 波 (19.3) 被称为非均匀的（见 17.3.7 节），因为它的振幅在垂直于传播方向 z 的等相面上并不恒定。还要注意，(19.3) 中 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 的 ρ^{-1} 依赖关系，恰好分别是柱形电容器电场与载有稳恒电流的导线磁场的依赖关系。我们将在下一节看到，这并非偶然。

同轴传输线所引导的场的源，是导体表面上出现的电荷密度 $\sigma = \epsilon \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}|_S$［见 (5.15)］与电流密度 $\mathbf{K} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}|_S$［见 (10.39)］。利用 (19.3) 与色散关系，读者可以验证电流在内导体与外导体上流向相反，并且

$$\nabla \cdot \mathbf{K} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0. \tag{19.4}$$

这个连续性方程的表面版本表明，同轴传输线遵从电荷守恒，这是它必须做到的。

19.2.2 TEM 波

所有传输线都支持 TEM 波，其中传播波矢 $\mathbf{h} = h\hat{\mathbf{z}}$ 可以取任意大小，而波频率满足无限大介质的色散关系 $\omega = h/\sqrt{\mu\epsilon}$。为证明这一点，我们用下标 $\perp$ 标记位于垂直于 $\mathbf{h}$ 的平面内的矢量，并把场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_\perp$ 与 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_\perp$ 代入两个麦克斯韦旋度方程。若利用

$$\nabla = \nabla_\perp + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}, \tag{19.5}$$

把 z 导数与对横向坐标的导数分开，则结果为

$$\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp + \hat{\mathbf{z}} \times \frac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial z} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}_\perp}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \nabla_\perp \times \mathbf{H}_\perp + \hat{\mathbf{z}} \times \frac{\partial \mathbf{H}_\perp}{\partial z} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial t}. \tag{19.6}$$

(19.6) 中沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向的分量只有 $\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp$ 与 $\nabla_\perp \times \mathbf{H}_\perp$。因此，

$$\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla_\perp \times \mathbf{H}_\perp = 0. \tag{19.7}$$

在填充传输线的简单电介质内部没有嵌入自由电荷与自由电流时，麦克斯韦散度方程为

$$\nabla_\perp \cdot \mathbf{E}_\perp = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla_\perp \cdot \mathbf{H}_\perp = 0. \tag{19.8}$$

方程 (19.7) 与 (19.8) 告诉我们：就垂直于 z 的那两个变量而言，一般双导体传输线的 TEM 电场与磁场彼此解耦，并满足无源静电学与静磁学的方程。源电荷与源电流出现在导体表面上，分别响应边界条件 $\mathbf{n} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 与 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{H}|_S = 0$。我们通过寻找 $\mathbf{E}_\perp$ 与 $\mathbf{H}_\perp$ 都正比于 $\exp[i(hz - \omega t)]$ 的传播波来补全这一解。把这一信息用于 (19.6)，并与 $\hat{\mathbf{z}}$ 取叉积，即得

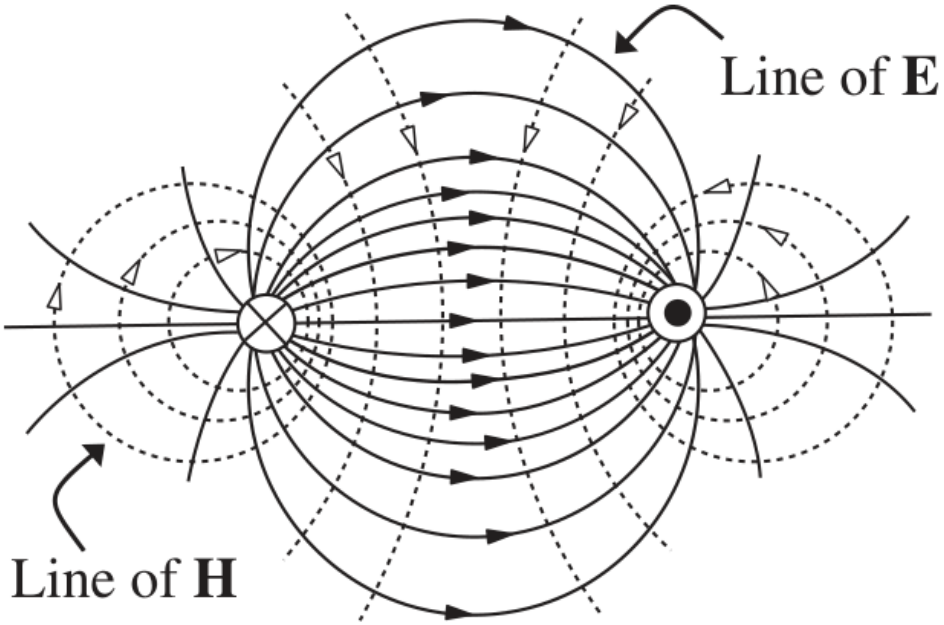


图 19.2 双线传输线中垂直于 z 轴的平面内，电场线（实线）与磁场线（点线）。右（左）导线中的电流流出（流入）纸面。

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} h \qquad \text{和} \qquad \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}\,\mathbf{H}_\perp = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_\perp . \tag{19.9}$$

与上一节研究的同轴线一样，一般的双导体传输线所引导的非均匀 TEM 平面波，其色散关系与无界空间中均匀 TEM 波的相同。这个基本 TEM 模可以以任意波长 $2\pi/h$ 传播，相速度为 $v_\mathrm{p} = \omega/h = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$。表面电荷密度 $\sigma = \epsilon_0\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}|_S$ 与表面电流密度 $\mathbf{K} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}|_S$ 同样满足表面连续性方程 (19.4)。我们重申，引导导体的几何定义了一组静电学与静磁学问题，它们决定了场如何依赖横向变量。图 19.2 展示了双平行导线情形的场图样。注意，两根导体上的表面电荷与表面电流符号相反。

19.2.3 电报方程

我们已经强调过，TEM 波的传播速度 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 对图 19.1 所示的所有传输线都相同。尽管它们传播的电场与磁场在空间外观上十分不同，情况仍然如此。为获得一些洞见，我们从导线之间的电压差 $V(z,t)$ 与流经导线的电流 $I(z,t)$ 的观点

出发，分析图 19.2 中的双线传输线（作为原型）。因此，设 C 为图中平面内任意一条起于左导线、止于右导线的路径（图 19.2 中标有「Line of E」的曲线就是一例）。零旋度条件 (19.7) 保证唯一的电压差为

$$V = -\int_C d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{E} = -\int_C (E_x\,dx + E_y\,dy). \tag{19.10}$$

由于 TEM 波的 $E_z = 0$，$\nabla\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$ 使我们得以断定

$$\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_C (B_x\,dy - B_y\,dx). \tag{19.11}$$

现在考虑 C 刚性平移一段 dz 所扫出的曲面 S。C（因而还有 S）的单位法矢满足 $\hat{\mathbf{n}}\,d\ell = dy\,\hat{\mathbf{x}} - dx\,\hat{\mathbf{y}}$。因此，穿过 S 的磁通量为

$$\Phi_B = \int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \int_S dz\,d\ell\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{B} = \int_S dz\,(B_x\,dy - B_y\,dx). \tag{19.12}$$

把 (19.11) 与 (19.12) 相比较，我们定义单位长度电感 $\mathcal{L}$ 为单位长度磁通量与电流之比，并把 (19.11) 写作

$$\frac{\partial V}{\partial z} = -\mathcal{L}\frac{\partial I}{\partial t}. \tag{19.13}$$

我们如下得到电压与电流之间的第二个关系。首先，用一个只环绕左导线的平面闭合回路 C'（图 19.2 中标有「Line of H」的曲线就是一例）写出安培定律：

$$I = \oint_{C'} d\boldsymbol{\ell}\cdot\mathbf{H} = \oint_{C'} (H_x\,dx + H_y\,dy). \tag{19.14}$$

其次，利用 $H_z = 0$ 与沿积分路径 $\nabla\times\mathbf{H} = \partial\mathbf{D}/\partial t$ 成立，写出

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial t}\oint_{C'} (D_x\,dy - D_y\,dx). \tag{19.15}$$

第三，把 C' 刚性平移 dz，扫出一个曲面 S'。C'（以及 S'）的单位法矢为 $\hat{\mathbf{n}}\,d\ell = dy\,\hat{\mathbf{x}} - dx\,\hat{\mathbf{y}}$。因此，由于 $E_z = 0$，我们定义沿导线的单位长度电荷 $\mathcal{Q}$，并把穿过 S' 的电通量写为高斯定理的形式：

$$\Phi_E = \int_{S'} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{D} = \int_{S'} dz\,(D_x\,dy - D_y\,dx) = \mathcal{Q}\,dz. \tag{19.16}$$

最后，利用 $\mathcal{Q}=\mathcal{C}V$ 定义单位长度导线的电容，并用 (19.16) 把 (19.15) 写作

$$\frac{\partial I}{\partial z}=-\mathcal{C}\frac{\partial V}{\partial t}. \tag{19.17}$$

方程 (19.13) 与 (19.17) 被称为电报方程。它们适用于任意双导体传输线，因为通过引入电压与电流作为变量，横向场分布的几何细节被「积分掉」了。对这两个电报方程作一番简短的运算即表明，$V(z,t)$ 与 $I(z,t)$ 都满足波动方程

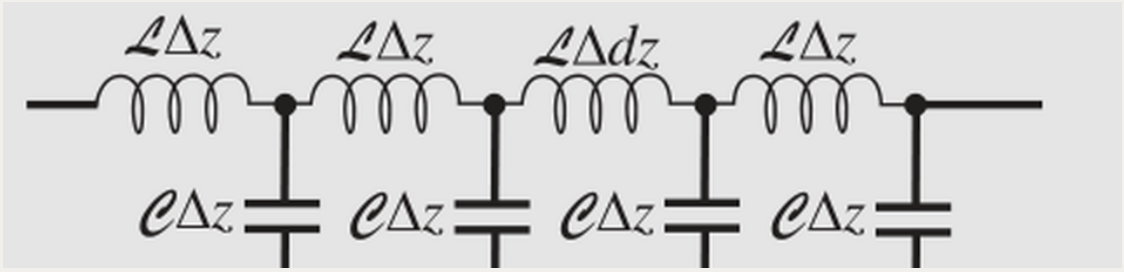
$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=\mathcal{L}\mathcal{C}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}\qquad\text{和}\qquad\frac{\partial^2 I}{\partial z^2}=\mathcal{L}\mathcal{C}\frac{\partial^2 I}{\partial t^2}. \tag{19.18}$$

于是我们断定，传输线支持以速度 $v=1/\sqrt{\mathcal{L}\mathcal{C}}$ 沿线传播的「电压波」与「电流波」。这个速度必须等于 (19.9) 中的 TEM 相速度 ω/h。因此，传输线的一个特征性质是

$$\mathcal{L}\mathcal{C}=\mu\epsilon. \tag{19.19}$$

例 19.1

证明电报方程 (19.13) 与 (19.17) 描述了下方所示的电路网络，其中每一段长度元 Δz 贡献一个电容 $\mathcal{C}\Delta z$ 与一个电感 $\mathcal{L}\Delta z$。



解：根据交流电路理论（14.13 节），当电流流过一段长度为 Δz 的电感时，该网络中的电压下降 ΔV。对这一事实的代数陈述给出 (19.13)：

$$\Delta V = \frac{\partial V}{\partial z}\Delta z = -\mathcal{L}\Delta z\frac{\partial I}{\partial t}.$$

类似地，当某段导线中的一部分电荷 $\Delta Q = \mathcal{C}\Delta z\, V$ 被分流去给并联电容充电时，电流减少 ΔI。这一观察给出 (19.17)，因为

$$\Delta I = \frac{\partial I}{\partial z}\Delta z = -\frac{d(\Delta Q)}{dt} = -\mathcal{C}\Delta z\frac{\partial V}{\partial t}.$$

电报术与平方定律

在电话出现之前，电报通过沿导线发送电信号，使远距离通信成为可能。1851 年，第一条横跨英吉利海峡的电报线铺设完成，随后北海、爱尔兰海与地中海海底的电缆接踵而至。随着电缆变长，电报员开始抱怨信号延迟与畸变。电报公司向当时著名的科学家求助，包括 Michael Faraday 与 William Thomson（后来的 Lord Kelvin）。Faraday 进行了一年的实验，得出结论：电感应会把电荷吸引到包覆电报导线的绝缘材料表面上来。Thomson 把电缆电阻与 Faraday 观察所隐含的电缆电容一并考虑，预言了一个「平方定律」：信号到达时间将随电缆长度的平方而增长。实验证实了这一预言，从而打击了人们对一项拟议中的跨大西洋电缆的热情。该项目的投资者聘请 Thomson 担任「首席电缆工程师」，让他在数次铺设电缆的航海中出谋划策，提出挽救其技术可行性的必要修改。

1876 年，Oliver Heaviside 把 Thomson 的电报信号传播理论推广到包含自感应的效应。为与他的理论建立联系，我们只需考虑一个单位长度电阻 $\mathcal{R}$，并在 (19.13) 的右端加上一个电压降项 $-I\mathcal{R}$。这样做，并像前面那样把两个电报方程结合起来，即得

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \mathcal{L}\mathcal{C}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \mathcal{R}\mathcal{C}\frac{\partial V}{\partial t}.$$

现代低损耗电缆的信号速度为 $v = 1/\sqrt{\mathcal{L}\mathcal{C}}$，因为磁感应压倒了电阻。早期的海底电缆则工作在相反的极限下，那里电阻压倒电感。

这一情形把上述方程约化为 Thomson 关于电报信号传播的方程，

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \mathcal{R}\mathcal{C}\frac{\partial V}{\partial t}.$$

这是一个扩散方程，扩散常数 $D = 1/\mathcal{R}\mathcal{C}$。由 14.11 节（或由量纲分析）可以推知，信号扩散距离 L 所需的时间为 $T = L^2/D$。这就是平方定律。

19.3 平板导体

比 TEM 更一般的波能否被引导，以及波导物理更普遍的面貌，在我们重新审视平面波入射到理想导体平面这一问题时会变得清晰。要点在于，入射波一般不满足电场切向分量在理想导体表面为零的边界条件，

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0. \tag{19.20}$$

然而，入射场会在导体表面感生电荷和（或）电流，它们正是反射（或散射）场的源。满足 (19.20) 并被导体所引导的，是总场（入射场加反射场）。

19.3.1 单个导体平面

一个平坦的导体表面会引导电磁波沿平行于自身的方向传播。考虑图 19.3，它画出了一个 s 偏振平面波（见 17.3.2 节）入射到导体半空间 $x \le 0$ 上。入射电场与表面相切，因而并不满足 (19.20)。补救的办法是加上一个镜面反射波，使其电场与入射电场反平行。令 $\omega = ck_0$，则入射电场 $\mathbf{E}_I = \hat{\mathbf{y}} E_0 \exp\left[ik_0(z\sin\theta - x\cos\theta - ct)\right]$ 与反射电场 $\mathbf{E}_R = -\hat{\mathbf{y}} E_0 \exp\left[ik_0(z\sin\theta + x\cos\theta - ct)\right]$ 之和在 $x = 0$ 平面上为零：

$$\mathbf{E} = -2iE_0 \exp\left[i(k_0 z\sin\theta - \omega t)\right] \sin(k_0 x\cos\theta)\hat{\mathbf{y}}. \tag{19.21}$$

由法拉第定律 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$ 可得相应的磁场为

$$c\mathbf{B} = 2E_0 \exp\left[i(k_0 z\sin\theta - \omega t)\right]\left\{ i\sin\theta \sin(k_0 x\cos\theta)\hat{\mathbf{x}} - \cos\theta\cos(k_0 x\cos\theta)\hat{\mathbf{z}} \right\}. \tag{19.22}$$

(19.22) 的 x 分量在 $x = 0$ 平面上为零。这使 $\mathbf{B}$ 的法向分量在导体表面连续，理应如此。

导体表面上方的总场由 (19.21) 与 (19.22) 给出，它在 x 方向是驻波，在 z 方向是行波。波的行进部分不是 TEM 波。它是横电（TE）波，因为只有 $\mathbf{E}$ 与传播方向 z 垂直[3]。波的振幅在等相面（x-y 平面）上不是常数。这表明 $x \ge 0$ 的场是一个沿 z 方向传播的非均匀平面波（见 17.3.7 节），其相速度为

$$v_{\mathrm{p}} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sin\theta} > c. \tag{19.23}$$

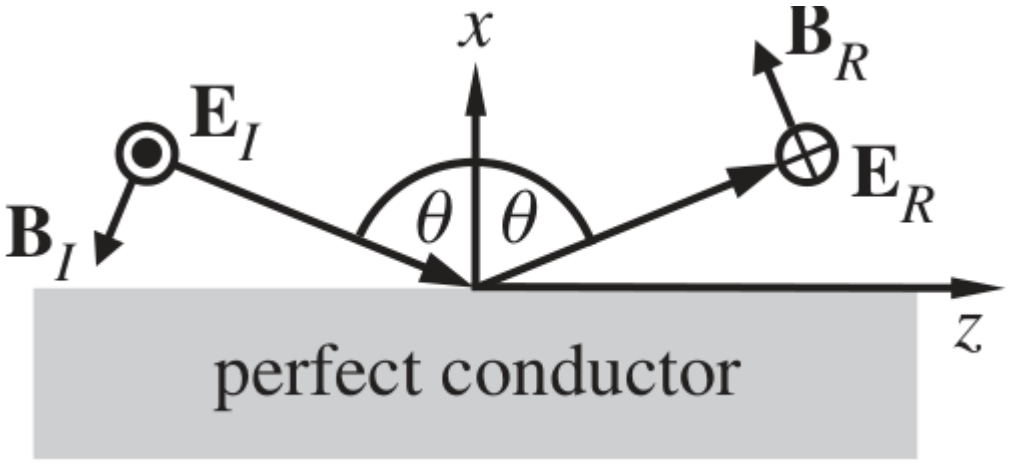


图 19.3 一个 s 偏振平面波从理想导体的平坦表面镜面反射。导体上方的总场是一个平行于表面传播的 TE 波。

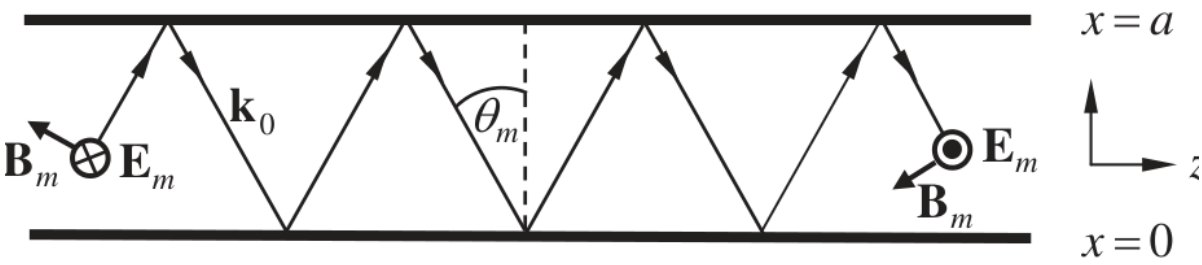


图 19.4 平行板传输线中某一 TE 模的多次反射。

坡印廷矢量的时间平均表明，波的能量完全平行于界面流动：

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0}\mathrm{Re}(\mathbf{E}^* \times \mathbf{B}) = \frac{2E_0^2}{c\mu_0}\sin\theta \sin^2(k_0 x \cos\theta)\hat{\mathbf{z}}. \tag{19.24}$$

导体上感生的电荷密度为零［见 (5.15)］：

$$\sigma(z) = \epsilon_0 \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}|_S = \epsilon_0 E_x(x=0) = 0. \tag{19.25}$$

导体上感生的电流密度为［见 (10.39)］

$$\mathbf{K}(z,t) = \frac{1}{\mu_0}(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B})_S = \frac{1}{\mu_0}(\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})_{x=0} = \frac{2E_0}{c\mu_0}\cos\theta \exp\left[i(k_0 z \sin\theta - \omega t)\right]\hat{\mathbf{y}}. \tag{19.26}$$

电流密度 (19.26) 的重要性无论怎样强调都不过分。它是导体外侧真空中反射波 $\mathbf{E}_R$ 的源。它同时也是导体内部一个波场的源，这个波场恰好抵消了该空间区域中的入射波。后者是消光定理（extinction theorem）的一个基本例子，我们将在第 21 章更普遍地讨论这一主题。

19.3.2 两个平行平面

看一眼 (19.21) 与 (19.22) 便会发现，在由 $x = 2\pi m k_0 \cos\theta$ 定义的、平行于导体表面的各平面上，$\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{E} = 0$ 且 $\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{B} = 0$，其中 m 为正整数。这意味着，若在每一个这样的平面内插入一片理想导体薄板，场将不受扰动，且所有边界条件都得到满足。另一方面，若我们在 $x = a$ 处添加一个导体平面，以构成如图 19.4 所示的平行板传输线，则把电场边界条件 $E_y(x = a) = 0$ 应用于 (19.21)，会把「入射角」量子化为一组由下式定义的允许值：

$$k_0 \cos\theta_m = m\frac{\pi}{a}. \tag{19.27}$$

相应的波可以设想为如图 19.4 所示、来自上下两个平面的一系列镜面反射。$x > a$ 空间中的电磁场被 $x = a$ 平面上出现的一个类似 (19.26) 的表面电流所抵消。我们引入一个量子化的传播因子 h_m，定义为

$$h_m^2 = k_0^2 \sin^2\theta_m = k_0^2(1 - \cos^2\theta_m) = \frac{\omega^2}{c^2} - m^2\left(\frac{\pi}{a}\right)^2, \tag{19.28}$$

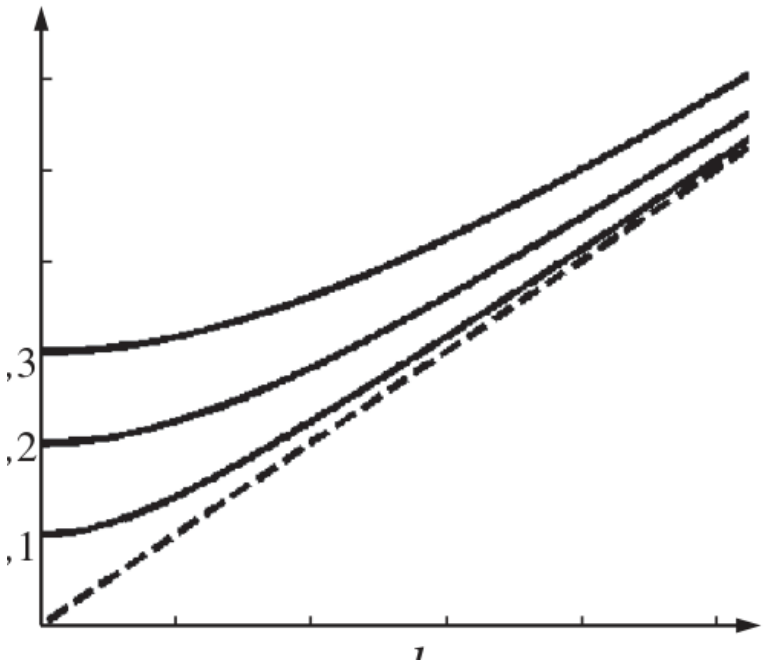


图 **19.5** 平行板传输线各模 (19.29) 的色散曲线 $\omega(h)$。

并把这条传输线的 TE 模函数写成

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_m &= -2E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\exp\left[i(h_m z-\omega t)\right]\hat{\mathbf{y}}\\ c\mathbf{B}_m &= 2E_0\left\{i\sin\theta\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\hat{\mathbf{x}}-\cos\theta\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\hat{\mathbf{z}}\right\}\exp\left[i(h_m z-\omega t)\right].\end{aligned} \tag{19.29}$$

换个做法，我们也可以把传播波矢 h 当作连续变量，把 (19.28) 画成图 19.5 的样子。从这个观点看，导体壁的边界条件在板间真空中引起了频率色散。这被称为结构色散，以区别于第 18 章所处理的物质中波的内禀色散。每个传输线模（以 m 标记）都有自己的色散关系，

$$\omega_m = c\sqrt{h^2+m^2\pi^2/a^2}. \tag{19.30}$$

图 19.5 中的双曲线表明，每个模只有当 ω 超过该模的特征截止频率 $\omega_{c,m}$ 时才能传播，后者由 (19.30) 中令 $h=0$ 定义：

$$\omega_{c,m} = m\frac{\pi c}{a}. \tag{19.31}$$

正如我们在 Drude 介质中、等离子体频率 ω_{p} 上下研究横波传播时（18.5.2 节）所看到的那样，当 $\omega>\omega_c$ 时传播因子 h 为实数，当 $\omega<\omega_c$ 时为虚数。在后一情形下波是倏逝的，随 z 增大而指数衰减。把 (19.31) 与 (19.27) 结合起来可知，截止时 $\theta_m=0$。从这个观点看，截止之所以出现，是因为总场在图 19.4 中沿垂直于导体壁的方向来回弹跳，却没有沿波导向前推进。坡印廷矢量 (19.24) 证实，当传播停止时能量流动也就停止。

(19.29) 中的模函数在传输线两条长开口边被两个平行导体平面封闭、形成一个矩形截面的管之后，仍继续满足所有相关的边界条件。电场完全垂直于新壁，因而产生一个表面电荷密度。磁场完全与新壁相切，因而产生一个表面电流密度。通过它们的作用，波导把电磁场完全约束在其壁所围的体积内。场在壁外处处恒为零。同样的论断也适用于一组横磁（TM）模函数。后者将在下文的普遍讨论中自然地出现。

19.4 导体管

本章引言指出了导体管波导在物理学史上的重要性。图 19.6 的草图展示了一个我们可以详细分析的几何构型：一根壁为导体、截面形状均匀的无限长管。管内填充简单的电介质物质 (μ, ϵ)。本节中我们将证明，任何被这种结构所引导的场都可以分解为两个独立的场：一个满足 $E_z = 0$、$H_z \neq 0$，另一个满足 $H_z = 0$、$E_z \neq 0$。后续各节将聚焦于传播模的详细结构与特征。若 $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_\perp, z)$，则沿波导传播的场的一般形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \left[\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}_\perp) + \hat{\mathbf{z}} E_z(\mathbf{r}_\perp)\right] \exp\left[i(hz - \omega t)\right] \\ \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) &= \left[\mathbf{H}_\perp(\mathbf{r}_\perp) + \hat{\mathbf{z}} H_z(\mathbf{r}_\perp)\right] \exp\left[i(hz - \omega t)\right]. \end{aligned} \tag{19.32}$$

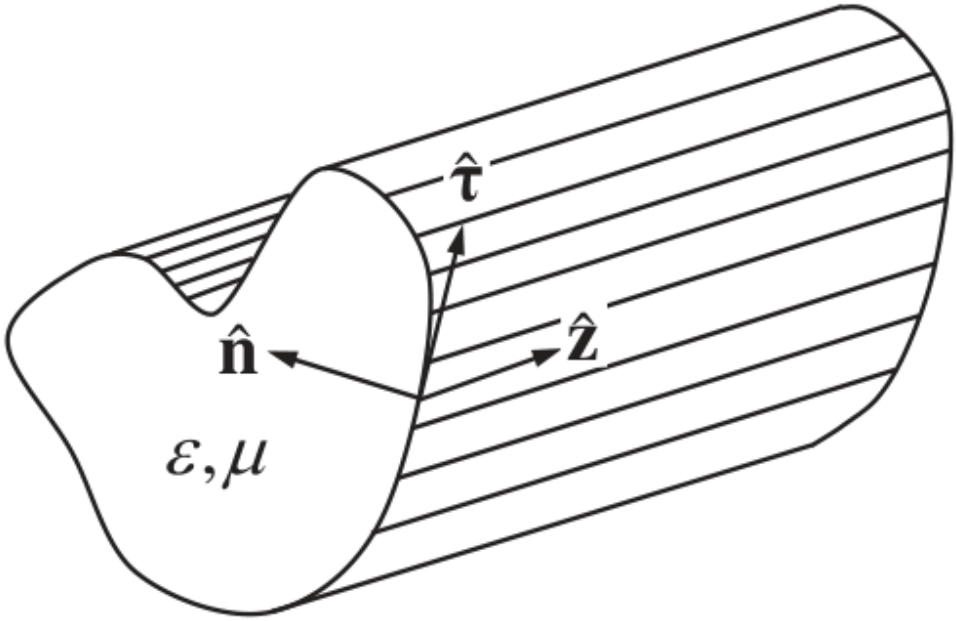


图 19.6 一根导体管波导。单位法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 指向内部。正交单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}$ 都与壁相切。

场是简谐的，因此当我们施加麦克斯韦旋度方程时，麦克斯韦散度方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$ 便自动满足，

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu \mathbf{H} \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\epsilon \mathbf{E}. \tag{19.33}$$

现在，用 (19.5) 计算旋度，并利用 (19.32) 中 $\mathbf{E}_\perp$ 与 E_z 不依赖 z 这一事实，可知

$$\nabla \times \mathbf{E} = \left[\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp + ih\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_\perp - \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp E_z\right] \exp\left[i(hz - \omega t)\right]. \tag{19.34}$$

(19.34) 方括号中的第一项沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向，另外两项与 $\hat{\mathbf{z}}$ 垂直。因此，把 (19.34) 以及 $\nabla \times \mathbf{H}$ 的一个类似表达式代入 (19.33)，得到

$$\begin{aligned} \nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp &= i\omega\mu H_z \hat{\mathbf{z}} \\ i\omega\mu \mathbf{H}_\perp - ih\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_\perp &= -\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp E_z, \end{aligned} \tag{19.35}$$

以及

$$\begin{aligned} \nabla_\perp \times \mathbf{H}_\perp &= -i\omega\epsilon E_z \hat{\mathbf{z}} \\ i\omega\epsilon \mathbf{E}_\perp + ih\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_\perp &= \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z. \end{aligned} \tag{19.36}$$

若我们把 E_z 与 H_z 视为非零且已知，(19.35) 与 (19.36) 就是关于 $\mathbf{E}_\perp$ 与 $\mathbf{H}_\perp$ 四个未知标量分量的四个线性方程。这就证明了横向场分量由纵向场分量决定。说得更明确些，取 $\hat{\mathbf{z}}$ 与 (19.36) 中第二个方程的叉积，把 $\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_\perp$ 代入 (19.35) 中的第二个方程，解出 $\mathbf{H}_\perp$。结果可写成

$$\mathbf{H}_\perp = \frac{ih}{\gamma^2} \nabla_\perp H_z + \frac{i\omega\epsilon}{\gamma^2} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp E_z, \tag{19.37}$$

其中 γ 是一个由下式定义的逆长度，

$$\gamma^2 = \mu\epsilon\omega^2 - h^2. \tag{19.38}$$

接下来，用 (19.37) 计算 $\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_\perp$，把它代入 (19.36) 中的第二个方程，解出 $\mathbf{E}_\perp$。这给出

$$\mathbf{E}_\perp = \frac{ih}{\gamma^2} \nabla_\perp E_z - \frac{i\omega\mu}{\gamma^2} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z. \tag{19.39}$$

剩下的就只是确定纵向分量了。为了分离出 E_z，取 (19.37) 的旋度，并用 (19.36) 中的第一个方程消去 $\nabla_\perp \times \mathbf{H}_\perp$。为了分离出 H_z，取 (19.39) 的旋度，并用 (19.35) 中的第一个方程消去 $\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp$。因为 E_z 与 H_z 不依赖 z，这些步骤表明两个函数满足同一个二维亥姆霍兹方程：

$$\left[\nabla_\perp^2 + \gamma^2\right] \begin{Bmatrix} E_z \\ H_z \end{Bmatrix} = 0. \tag{19.40}$$

汇总这些结果，我们得出结论：任何形如 (19.32) 的麦克斯韦场都可以分解为两个独立场之和，它们分别称为横电（TE）场与横磁（TM）场，其中[4]

$$
\begin{array}{cc}
\text{横电（TE）} & \text{横磁（TM）} \\
E_z = 0 & H_z = 0 \\
\left[\nabla_\perp^2 + \gamma^2\right] H_z = 0 & \left[\nabla_\perp^2 + \gamma^2\right] E_z = 0 \\
\mathbf{H}_\perp = \dfrac{ih}{\gamma^2}\nabla_\perp H_z & \mathbf{E}_\perp = \dfrac{ih}{\gamma^2}\nabla_\perp E_z \\
\mathbf{E}_\perp = -\dfrac{\omega\mu}{h}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{H}_\perp & \mathbf{H}_\perp = \dfrac{\omega\epsilon}{h}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_\perp .
\end{array}
\tag{19.41}
$$

总场的更显式公式为

$$
\begin{aligned}
\mathbf{E}_{\mathrm{TE}} &= -\frac{i\omega\mu}{\gamma^2}\left[\hat{\mathbf{z}}\times\nabla_\perp H_z\right]\exp[i(hz-\omega t)] \\
\mathbf{H}_{\mathrm{TE}} &= \left[\frac{ih}{\gamma^2}\nabla_\perp H_z + H_z\hat{\mathbf{z}}\right]\exp[i(hz-\omega t)],
\end{aligned}
\tag{19.42}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
\mathbf{E}_{\mathrm{TM}} &= \left[\frac{ih}{\gamma^2}\nabla_\perp E_z + E_z\hat{\mathbf{z}}\right]\exp[i(hz-\omega t)] \\
\mathbf{H}_{\mathrm{TM}} &= \frac{i\omega\epsilon}{\gamma^2}\left[\hat{\mathbf{z}}\times\nabla_\perp E_z\right]\exp[i(hz-\omega t)].
\end{aligned}
\tag{19.43}
$$

(19.42) 与 (19.43) 之间的巨大相似绝非偶然。回顾 (17.12) 中波阻抗 $Z=\sqrt{\mu/\epsilon}$ 的定义，稍加核验即可确认

$$
Z\mathbf{H}_{\mathrm{TE}} = \mathbf{E}_{\mathrm{TM}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_{\mathrm{TE}} = -Z\mathbf{H}_{\mathrm{TM}}. \tag{19.44}
$$

(19.44) 中的场反映了我们出发方程的对偶性，从而（归根结底）反映了原始麦克斯韦方程组的对偶性（见 16.8.1 节）。

19.4.1 导体管中不存在 TEM 波

$E_z = H_z = 0$ 的 TEM 波不能在导体管波导中传播。这一结论并非由 (19.41) 得出，因为那些公式是在假定 $E_z \neq 0$ 或 $H_z \neq 0$ 的前提下导出的。相反，(19.35) 中第一个式子里的 $H_z = 0$ 告诉我们 $\nabla_\perp \times \mathbf{E}_\perp = 0$。这意味着 $\mathbf{E}_\perp = -\nabla\phi$。此外，把 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 应用于 (19.32) 的第一个式子，可保证 $\nabla_\perp\cdot\mathbf{E}_\perp = 0$。因此 $\nabla_\perp^2\phi = 0$，而 ϕ 是一个带闭合导体边界的二维静电问题的解。势在任何这样的边界上都是常数。因此由恩肖定理（Earnshaw's theorem，见 3.3.3 节），唯一解是

在边界所围的整个横截面空间内 $\phi = \text{const.}$。这意味着 $\mathbf{E}_\perp = 0$。把完全相同的逻辑应用于 (19.36) 的第一个式子并令 $E_z = 0$，可得到 $\mathbf{H}_\perp = 0$。我们由此断定：当 $E_z = H_z = 0$ 时没有波传播。

导体管波导与 19.2 节所研究的传输线（那里 TEM 波确实会传播）之间的差别，在于波所占据空间的拓扑。对空心管而言该空间是单连通的，对传输线而言则不是单连通的。后者使得在两个不同的导体之间建立电压差成为可能，从而避开了利用恩肖定理所需的前提条件。事实上，若把第二根导体管（截面更小）插入此处所研究的导体管中，我们就得到一个能传播 TE 波、TM 波以及一个 TEM 波的结构。

19.4.2 TE 模与 TM 模的边界条件

导体壁边界条件 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 把 (19.40) 中的两个方程化为两个本征值问题。一个本征值问题确定传播的 TE 模，另一个确定传播的 TM 模。实践中，我们施加边界条件

$$E_z|_S = 0 \quad (\text{TM 波}) \qquad \text{和} \qquad \left.\frac{\partial H_z}{\partial n}\right|_S = 0 \quad (\text{TE 波}), \tag{19.45}$$

因为（如下文即将表明的）这些条件蕴含着 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$。

图 19.6 中所画的正交单位矢量三矢组是电场展开 $\mathbf{E} = \hat{\boldsymbol{\tau}} E_\tau + \hat{\mathbf{n}} E_n + \hat{\mathbf{z}} E_z$ 的基矢量。利用这一形式，(19.41) 右侧第三行给出

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = \hat{\mathbf{z}} \frac{ih}{\gamma^2} \left.\frac{\partial E_z}{\partial \tau}\right|_S - \hat{\boldsymbol{\tau}} E_z|_S \qquad (\text{TM 波}). \tag{19.46}$$

(19.45) 左侧的条件使 (19.46) 为零，因为 τ 导数沿表面进行。类似地，(19.41) 左侧第三行与第四行给出

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = -\hat{\mathbf{z}} \frac{i\omega\mu}{\gamma^2} \left.\frac{\partial H_z}{\partial n}\right|_S - \hat{\boldsymbol{\tau}} E_z|_S \qquad (\text{TE 波}). \tag{19.47}$$

(19.45) 右侧的条件使 (19.47) 为零，因为对 TE 波而言 $E_z = 0$ 处处成立。我们由此断定，(19.45) 中的边界条件补全了由 (19.41) 提出的波导问题，因为 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 是确保 S 所围体积中场具有唯一解的充分条件（见应用 15.1）。在后续各节中，我们将对矩形与圆形截面的波导显式求解这个二维本征值问题。

例 19.2

用法拉第定律证明：把边界条件 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 施加于导体管波导的壁上，意味着那些壁上 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{H}|_S = 0$。并证明其逆命题不成立。

解：法拉第定律是 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$，对本问题而言 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 之间没有本质区别。因此

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}\right]_S = -\hat{\mathbf{n}} \cdot (\nabla \times \mathbf{E})_S = \left[\nabla \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E})\right]_S .$$

另一方面，利用图 19.6 中的正交单位矢量三矢组，

$$\left[\nabla \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E})\right]_S = \left[\frac{\partial}{\partial n}\hat{\mathbf{n}} \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E})\right]_S + \left[\frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{z}} \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E})\right]_S + \left[\frac{\partial}{\partial \tau}\hat{\boldsymbol{\tau}} \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E})\right]_S .$$

此恒等式右端第一项为零，因为 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}$。其次，由于 $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}$ 都与边界相切，若我们在边界 S 上每一点都施加 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$，则该恒等式右端的第二、三项也为零。这就证明了该断言，因为 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}$ 随时间变化，它在边界上不能是零以外的常数。

至于逆命题，我们要求 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}|_S = 0$，同样的代数运算使上述恒等式中最后两项之和等于零。然而，这可能是由 τ 与 z 导数的某种偶然性造成的，而不是因为 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}$ 在边界上处处为零。因此，对空心管波导而言，$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}|_S = 0$ 未必意味着 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$。

19.4.3 导体管中模的一般性质

仅在本节中，我们用函数 ψ 同时代表 E_z 与 H_z。这样我们就能把由 (19.40) 与 (19.45) 定义的 TE 与 TM 问题改写为

$$\left[\nabla_\perp^2+\gamma^2\right]\psi=0 \qquad \text{with} \qquad \psi_{\mathrm{TM}}\big|_S=0 \quad \text{or} \quad \left.\frac{\partial\psi_{\mathrm{TE}}}{\partial n}\right|_S=0. \tag{19.48}$$

(19.48) 是一个带狄利克雷或诺伊曼边界条件的二维亥姆霍兹方程。同一个方程与边界条件也适用于振动鼓面的竖直位移，只是边界条件或为固定（TM）、或为自由（TE）。TM 情形还同构于一个硬壁二维盒中自由粒子的波函数与能量本征值的薛定谔问题。在思考波导的模态本征函数 ψ_i 与本征值 γ_i 时，这些类比问题能提供有用的直觉。例如，鼓面类比可用来表明，γ_i 的最小值总是出现在一个 TE 模上。一些纯数学结果如下：

1. TE 模与 TM 模的本征函数都有无穷多个。
2. 本征值全为实数且为正。
3. 本征函数总可以选为实函数。
4. 本征函数构成一个完备函数集。
5. 属于不同本征值的本征函数相互正交。

命题 (5) 的完整陈述涉及 (19.32) 中的那些方括号量。把它们记作 $\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp)$ 与 $\mathbf{H}(\mathbf{r}_\perp)$，则标记为 μ 与 λ 的不同模之间的正交关系是沿波导横截面积的积分：

$$\int d^2r_\perp\,\mathbf{E}_\mu\cdot\mathbf{E}_\lambda=0 \qquad \int d^2r_\perp\,\mathbf{H}_\mu\cdot\mathbf{H}_\lambda=0 \qquad \int d^2r_\perp\,\mathbf{E}_\mu\times\mathbf{H}_\lambda\cdot\hat{\mathbf{z}}=0. \tag{19.49}$$

我们把 (19.49) 的证明留作练习。这里，我们利用 (19.48) 与一次分部积分来证明命题 (2)，后者给出一个沿波导横截面周界的线积分。记住图 19.6 中 $\hat{\mathbf{n}}$ 指向内部，

$$\gamma_i^2\int d^2r_\perp\,|\psi_i|^2=-\int d^2r_\perp\,\psi_i^*\nabla_\perp^2\psi_i=\int d^2r_\perp\,|\nabla_\perp\psi_i|^2+\oint d\ell\,\psi_i^*\hat{\mathbf{n}}\cdot\nabla_\perp\psi_i. \tag{19.50}$$

(19.50) 中的线积分对 TE 与 TM 两种边界条件都为零。因此，由于 $\gamma_i=0$ 对应于 $\psi_i=\text{const.}$（从而是恒为零的场），我们断定

$$\gamma_i^2=\frac{\int d^2r_\perp\,|\nabla_\perp\psi_i|^2}{\int d^2r_\perp\,|\psi_i|^2}>0. \tag{19.51}$$

19.4.4 导体管中的结构色散

导体管的波模表现出结构色散，我们指的是管壁处的边界条件使色散关系不同于 $\omega(h)=h/\sqrt{\mu\epsilon}$。确实，(19.51) 中模本征值 γ_i^2 的正性保证了 (19.38) 对 TM 型或 TE 型的第 i 个模都有物理意义：

$$\mu\epsilon\,\omega_i^2=\left(\gamma_i^2+h^2\right). \tag{19.52}$$

图 19.5 中所画的色散曲线在这里同样适用，19.3.2 节的全部讨论也是如此。最重要的是，TE 与 TM 波导模表现出 截止现象：当频率降到截止频率以下时，波矢 h 从实数变为虚数，波 (19.32) 从传播变为倏逝，

$$\omega_{c,i}=\frac{\gamma_i}{\sqrt{\mu\epsilon}}=\gamma_i\frac{c}{n}. \tag{19.53}$$

截止的几何图像遵循对平行板传输线在 (19.31) 之后给出的论证。另请注意，由图 19.5 可知，在固定 ω 值处（有限个）传播模的数目随 ω 增大而增多。

利用 (19.52)，直接计算第 i 个传播模（$h^2>0$）的相速度给出

$$v_{\mathrm{p},i}=\frac{\omega_i}{h}=\frac{c}{n}\frac{1}{\sqrt{1-(\omega_{c,i}/\omega_i)^2}}. \tag{19.54}$$

相应的群速度为

$$v_{\mathrm{g},i}=\frac{d\omega_i}{dh}=\frac{c}{n}\sqrt{1-(\omega_{c,i}/\omega_i)^2}. \tag{19.55}$$

(19.55) 表明，导体管中的波表现出 18.6.2 节所研究的那种群速度色散。这意味着射入波导的波包在沿波导传播时不可避免地展宽并畸变。另一方面，对导体管中的波而言，v_{g} 与 v_{p} 之间的联系特别简单：[5]

$$v_{\mathrm{g}}v_{\mathrm{p}}=\frac{c^2}{n^2}\qquad\text{和}\qquad v_{\mathrm{g}}<\frac{c}{n}<v_{\mathrm{p}}. \tag{19.56}$$

图 19.7 利用图 19.4 的平面波传播模型几何地说明了 (19.56)。等相位面以均匀平面波速度 c/n 平行于自身传播。固定在波导壁上某一点的观察者，看到这些平面以相速度 v_{p} 掠过。

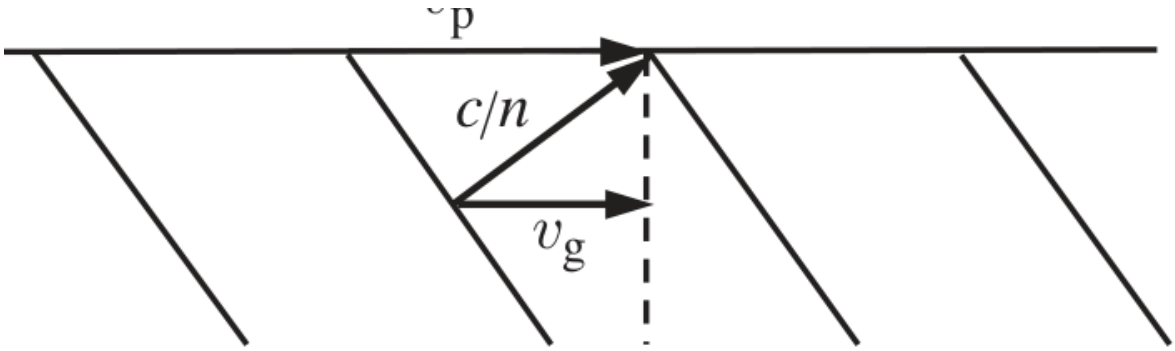


图 19.7 波导中相速度 v_p、群速度 v_g 与均匀平面波速度 c/n 之间的关系。平行线是等相位面。

沿波导向下的净传播速度是群速度 v_g。最后这个论断需要证明，我们在 19.4.7 节通过说明 v_g 是能量沿波导输运的速度来完成这一证明。

19.4.5 矩形管波导

最简单的空心管波导具有矩形横截面，导体壁位于 $x=0$、$x=a$、$y=0$ 与 $y=b$ 处。方程 (19.48) 写为

$$\begin{aligned} \text{TM}: &\quad \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\gamma^2\right]E_z=0 \qquad \text{with} \qquad E_z|_S=0, \\ \text{TE}: &\quad \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\gamma^2\right]H_z=0 \qquad \text{with} \qquad \left.\frac{\partial H_z}{\partial n}\right|_S=0. \end{aligned} \tag{19.57}$$

用分离变量法可立刻得到本征解，即

$$\begin{aligned} E_z^{mn}(x,y) &= E\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \qquad m,n=0,1,\ldots, \\ H_z^{mn}(x,y) &= H\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \qquad m,n=0,1,\ldots, \end{aligned} \tag{19.58}$$

两者具有相同的本征值谱：

$$\gamma_{mn}=\pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}}. \tag{19.59}$$

当 $m=0$ 或 $n=0$ 时，(19.43) 中的 TM 场为零。(19.42) 中的 TE 模除 $m=n=0$ 外全都非零。确实，平行板传输线的模 (19.29) 就是矩形波导的 TE_{m0} 模。若 $a>b$，频率最低（主）模是 TE_{10}，对此 (19.53) 给出截止频率

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\frac{\pi}{a}. \tag{19.60}$$

实践中，ω 被固定在略高于 ω_c 处，因此只有主模传播。把 (19.60) 与「加工出厘米与毫米量级的导体管很容易」这一事实结合起来可知，导体管中的单模传播发生在微波频率。

图 19.8 给出了矩形波导横截面内若干个低频模的瞬时场线图样。半个周期之后，场线反向，表面电荷（由小圆圈内的 $\pm$ 号表示）变号。值得注意的是场线密度（场强）的空间不均匀性，以及 TM（TE）模的电场线（磁场线）似乎出现或消失的那些空间区域。后者是场线弯入或弯出传播方向的区域。图 19.9 画出了在某一时刻，携带传播 TE_{10} 模的波导表面上电流密度线 $\mathbf{K}(x,y,z) = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}|_S$。

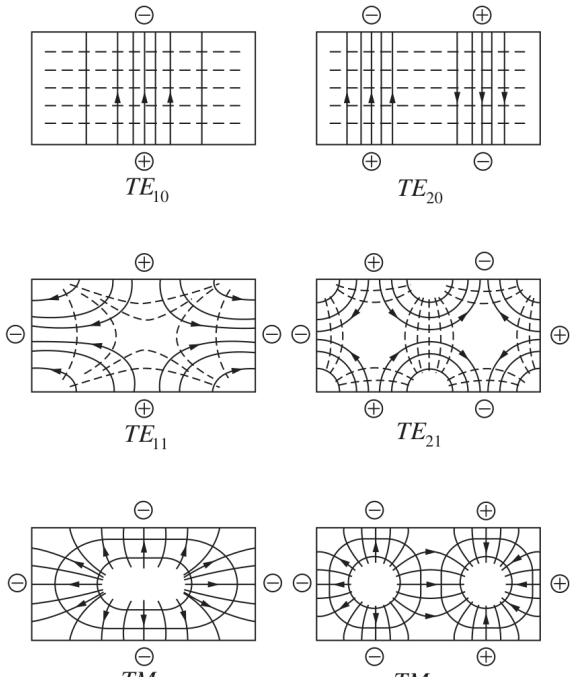


图 **19.8** 矩形波导若干低频模瞬时电场线（实线）与磁场线（虚线）位形的横截面视图。小圆圈表示壁上感应电荷的符号。图取自 Borgnis 与 Papas（1958）。

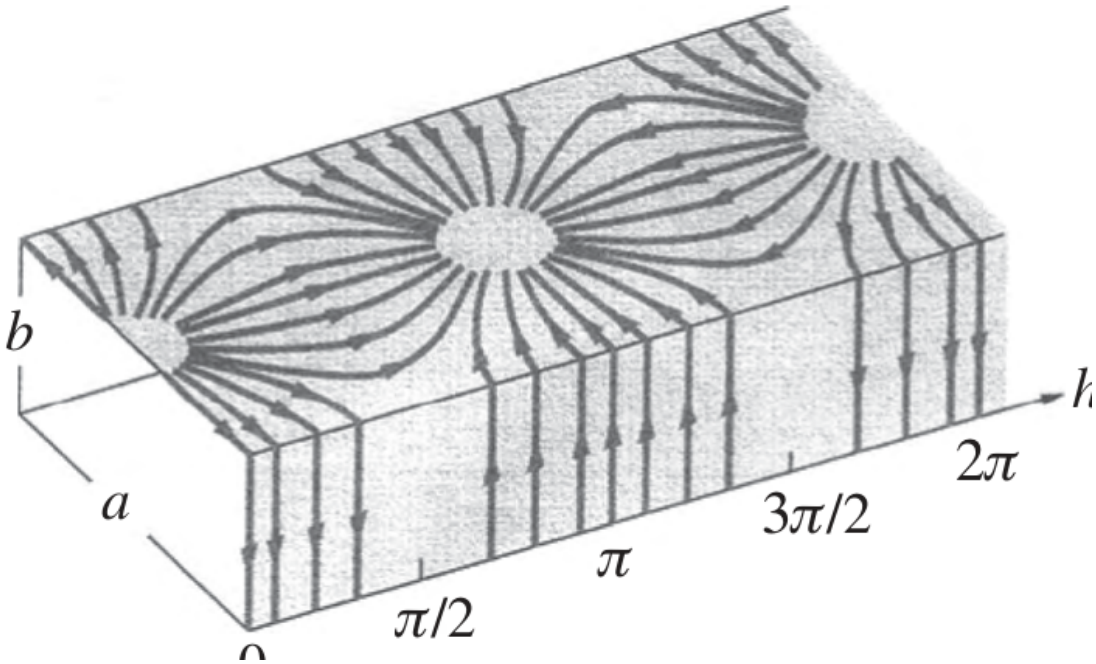


图 19.9 携带 TE_{10} 模的矩形波导表面上电流密度 $\mathbf{K}$ 的瞬时场线位形。图取自 Cheng（1989）。

19.4.6 圆管波导

我们通过在二维极坐标中写出 (19.48) 来研究圆形横截面波导的模：

$$\begin{aligned} \mathrm{TM}: &\quad \left[\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+\gamma^2\right]E_z=0 \qquad \text{with} \qquad E_z|_S=0, \\ \mathrm{TE}: &\quad \left[\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+\gamma^2\right]H_z=0 \qquad \text{with} \qquad \left.\frac{\partial H_z}{\partial n}\right|_S=0. \end{aligned} \tag{19.61}$$

分离变量在角变量中给出 $\exp(im\phi)$，乘以径向变量中的贝塞尔函数（见 7.8.1 节）。解在原点处有限的要求把我们的选择限制为唯一的一组 $J_m(x)$，因此半径为 R 的波导的边界条件是

$$J_m(\gamma^{\mathrm{TM}}R)=0 \qquad \text{和} \qquad J'_m(\gamma^{\mathrm{TE}}R)=0. \tag{19.62}$$

(19.62) 右端的一撇表示对自变量求导。为满足 (19.62)，我们利用由 $J_m(u_{mn})=0$ 定义的第 m 个贝塞尔函数的第 n 个零点，以及由 $J'_m(w_{mn})=0$ 定义的第 m 个贝塞尔函数导数的第 n 个零点。两种情形下，$n=1$ 标记第一个零点，$n=2$ 标记第二个零点，以此类推。因此本征值为

$$\gamma_{mn}^{\mathrm{TM}}=\frac{u_{mn}}{R} \qquad \text{和} \qquad \gamma_{mn}^{\mathrm{TE}}=\frac{w_{mn}}{R}. \tag{19.63}$$

当 $m>0$ 时，圆波导的模本征函数是双重简并的（下式中为正负号）：

$$\begin{aligned} E_z^{mn}(\rho,\phi) &= EJ_m(\gamma_{mn}^{\mathrm{TM}}\rho)\exp(\pm im\phi) \qquad m=0,1,\ldots\ n=1,2,\ldots, \\ H_z^{mn}(\rho,\phi) &= HJ_m(\gamma_{mn}^{\mathrm{TE}}\rho)\exp(\pm im\phi) \qquad m=0,1,\ldots\ n=1,2,\ldots. \end{aligned} \tag{19.64}$$

零点 u_{mn} 与 w_{mn} 都是无理数，但它们为人熟知并已制成表格。[6] 例如，TE_{11} 模的截止频率最低，

$$\omega_c=\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\frac{1.8412}{R}. \tag{19.65}$$

该频率与取 $a=2R$ 的 (19.60) 在数值上的相近，强化了由图 19.4 导出的截止几何图像。图 19.10 给出了 TE_{11} 模及另外几个低频模在横截面内的瞬时场线图样。

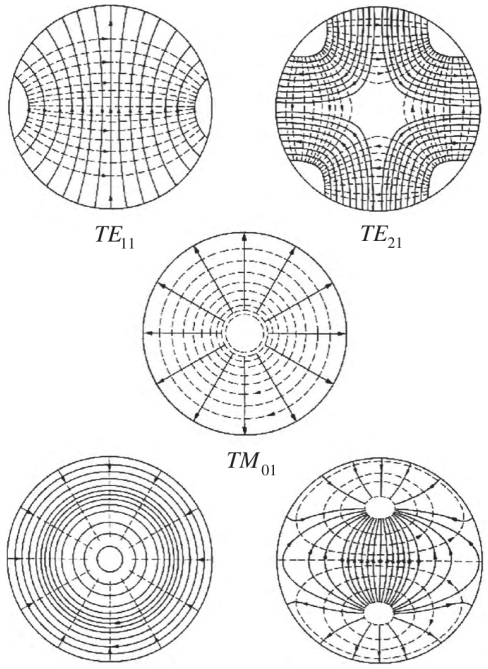


图 **19.10** 圆波导若干低频模的瞬时电场线（实线）与磁场线（虚线）位形。图取自 Borgnis 与 Papas（1958）。

19.4.7 能量速度

任何波导的一个品质因数是能量沿波导向下流动的速率。对这一速率的一个自然定义是能量速度，

$$\langle v_{\mathrm{E}}\rangle=\frac{\langle P\rangle}{\langle U\rangle/L}=\frac{\text{穿过横截面的时间平均功率流}}{\text{单位长度的时间平均能量}}. \tag{19.66}$$

(19.66) 的分子是时间平均坡印廷矢量沿波导轴投影在波导横截面上的积分。(19.32) 中场量的纵向分量对这一量没有贡献，因为

$$\langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\,(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*})\cdot\hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\,(\mathbf{E}_{\perp}\times\mathbf{H}_{\perp}^{*})\cdot\hat{\mathbf{z}}. \tag{19.67}$$

为作说明，专门考虑 TE 情形，(19.41) 左列第三行与第四行表明，当 h 为虚数、即模为倏逝时 (19.67) 为零。[7] 对 h 为实数的传播模，

$$\langle P_{\mathrm{TE}} \rangle = \int d^{2}r_{\perp}\,\langle \mathbf{S}\rangle\cdot\hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{2}v_{\mathrm{p}}\mu\int d^{2}r_{\perp}\,|\mathbf{H}_{\perp}|^{2} = \frac{h^{2}v_{\mathrm{p}}\mu}{2\gamma^{4}}\int d^{2}r_{\perp}\,|\nabla_{\perp}H_{z}|^{2}. \tag{19.68}$$

方程 (19.40)、(19.45) 中的 TE 边界条件以及 $v_{\mathrm{p}} = \omega/h$ 把 (19.68) 化为

$$\langle P_{\mathrm{TE}} \rangle = \frac{h^{2}v_{\mathrm{p}}\mu}{2\gamma^{4}}\int d^{2}r_{\perp}\left[\nabla_{\perp}\cdot\left[H_{z}^{*}\nabla_{\perp}H_{z}\right] - H_{z}^{*}\nabla_{\perp}^{2}H_{z}\right] = \frac{\omega h\mu}{2\gamma^{2}}\int d^{2}r_{\perp}\,|H_{z}|^{2}. \tag{19.69}$$

转看 (19.66) 的分母，长度为 L 的波导中时间平均总能量为

$$\langle U_{\mathrm{TE}} \rangle = \frac{L}{4}\int d^{2}r_{\perp}\left[\epsilon|\mathbf{E}_{\perp}|^{2} + \mu|\mathbf{H}|^{2}\right]. \tag{19.70}$$

我们借助 (19.41) 以及从 (19.68) 最后一式过渡到 (19.69) 最后一式所用的同样步骤，把 (19.70) 中的 $\mathbf{E}_{\perp}$ 与 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\perp} + H_{z}\hat{\mathbf{z}}$ 完全用 H_{z} 表示。最后，色散关系 (19.38) 允许我们把 (19.70) 写成如下形式：

$$\frac{\langle U_{\mathrm{TE}}\rangle}{L} = \frac{\omega^{2}\mu^{2}\epsilon}{2\gamma^{2}}\int d^{2}r_{\perp}\,|H_{z}|^{2}. \tag{19.71}$$

作出比值 (19.66) 并利用 (19.56)，即得所要结果：TE 模以群速度在空心导体管中输运能量，

$$\langle v_{\mathrm{E}}\rangle = \frac{1}{\mu\epsilon v_{\mathrm{p}}} = v_{\mathrm{g}}. \tag{19.72}$$

TM 模也满足 (19.72)。这可由 (19.66) 得出：我们对 (19.69) 与 (19.71) 应用对偶关系 (19.44)，得到

$$\langle P_{\mathrm{TM}}\rangle = \frac{\omega h\epsilon}{2\gamma^{2}}\int d^{2}r_{\perp}\,|E_{z}|^{2} \tag{19.73}$$

以及

$$\frac{\langle U_{\mathrm{TM}}\rangle}{L}=\frac{\omega^2\mu\epsilon^2}{2\gamma^2}\int d^2r_\perp\,|E_z|^2. \tag{19.74}$$

19.4.8 欧姆加热导致的能量损失

在真实导体管中传播的波会因波导壁导电不理想而被焦耳加热损耗能量。通常把沿波导向下传输的时间平均能流的变化写成

$$\langle\mathcal{P}(z)\rangle=\langle\mathcal{P}(0)\rangle\exp(-2\beta z) \tag{19.75}$$

并由单位长度波导的时间平均能量损耗率 $-d\langle\mathcal{P}\rangle/dz$ 来计算衰减常数 β，因为

$$\beta=-\frac{1}{2\langle\mathcal{P}\rangle}\frac{d\langle\mathcal{P}\rangle}{dz}. \tag{19.76}$$

单位长度波导损耗的功率，是沿波导周界对单位面积导体壁损耗功率的积分，

$$\frac{d\langle\mathcal{P}\rangle}{dz}=\oint\frac{d\langle\mathcal{P}\rangle}{dA}\,d\ell. \tag{19.77}$$

我们计算 (19.77) 的策略分两部分。第一，如果对电导率为 σ、趋肤深度为 $\delta=\sqrt{2/\mu\sigma\omega}$ 的波导，紧贴管壁内侧的 $\mathbf{E}^{\mathrm{in}}_{\parallel}$（平行于壁）占主导地位、压过 $\mathbf{E}^{\mathrm{in}}_{\perp}$（垂直于壁），则 17.6.3 节的结果适用，并且

$$\frac{d\langle\mathcal{P}\rangle}{dA}=\frac{\sigma\delta}{4}\left|\mathbf{E}^{\mathrm{in}}_{\parallel}\right|_S^2=\frac{1}{2\sigma\delta}\left|\mathbf{H}^{\mathrm{in}}_{\parallel}\right|_S^2. \tag{19.78}$$

第二，我们假定良欧姆导体外侧紧邻处的场，与理想导体外侧紧邻处的场不会有太大差别。若如此，则欧姆表面处 $\mathbf{H}_{\parallel}$ 的连续性意味着

$$\mathbf{H}^{\mathrm{in}}_{\parallel}(\text{不理想})|_S\approx\mathbf{H}^{\mathrm{out}}_{\parallel}(\text{理想})|_S. \tag{19.79}$$

把以上诸式代入 (19.76) 便得

$$\beta=\frac{\oint d\ell\,|\mathbf{H}^{\mathrm{out}}_{\parallel}|^2}{4\sigma\delta\langle\mathcal{P}\rangle}. \tag{19.80}$$

我们不去为某个特定波导模精确计算 β，而是聚焦于它对一个一般 TE 模的频率依赖关系。我们借助 (19.69)、相速度 (19.54)，以及对横截面积为 A 的波导所作的均值近似，来估计 (19.80) 的分母：

$$\int d^2 r_\perp \, |H_z^{\text{out}}|^2 \approx A |H_z^{\text{out}}|^2 . \tag{19.81}$$

在 (19.80) 的分子中，$|\mathbf{H}_\parallel^{\text{out}}|^2 = |H_z^{\text{out}}|^2 + |\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}_\perp^{\text{out}}|^2$，其中 $\mathbf{H}_\perp^{\text{out}} = (ih/\gamma^2)\nabla_\perp H_z^{\text{out}}$ 由 (19.41) 给出。(19.48) 左端的亥姆霍兹方程给出估计 $\nabla_\perp H_z^{\text{out}} \approx \gamma H_z^{\text{out}}$。于是，对周长为 C 的波导使用 (19.52) 与 (19.53)，便有

$$\oint d\ell \, |\mathbf{H}_\parallel^{\text{out}}|^2 \approx C \left[\zeta + \zeta' \left(\frac{\omega^2}{\omega_c^2} - 1 \right) \right] |H_z^{\text{out}}|^2 . \tag{19.82}$$

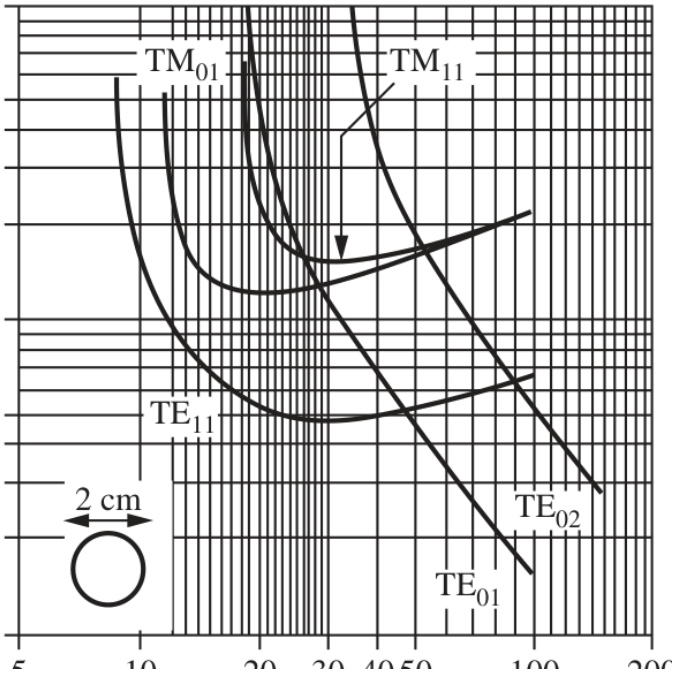


图 **19.11** 铜制圆形导体管波导（$R = 1$ cm）若干选定模的衰减常数 (19.80) 随频率的变化。把 SI 单位奈培/米乘以 8.69 即得分贝/米。图取自 Inan 与 Inan (2000)。

(19.82) 中的无量纲常数 ζ 与 ζ' 量级为一。若 $\delta_c = \delta\sqrt{\omega/\omega_c}$ 是在截止频率处计算的趋肤深度，则可断言

$$\beta_{\text{TE}}(\omega) \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \left(\frac{C}{2A} \right) \frac{1}{\sigma \delta_c} \frac{\sqrt{\omega/\omega_c}}{\sqrt{1 - \omega_c^2/\omega^2}} \left[\zeta' + (\zeta - \zeta') \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right] . \tag{19.83}$$

一个相关的计算表明，$\beta_{\text{TM}}(\omega)$ 具有相同的形式，只是 (19.83) 方括号中那个依赖频率的项不存在。

图 19.11 给出了圆形横截面铜波导少数低阶 TE 与 TM 模的 $\beta(\omega)$。一般行为是 $\beta(\omega)$ 有一个极小值。在极小值以上，衰减随 $\sqrt{\omega}$ 增大，因为壁中感生的电流在越来越薄（因而电阻越来越大）的趋肤深度层中流动。在极小值以下，衰减增大，因为 (19.83) 在 $\omega \to \omega_c$ 时发散。当然，衰减并非无限大；只不过在截止频率以下 $\langle \mathcal{P} \rangle = 0$ 罢了。TE_{0n} 模是一个有趣的例外，此时 (19.83) 中 $\zeta' = 0$，$\beta(\omega)$ 单调下降。这些模之所以无损耗，是因为它们的电场线构成与管壁相切的闭合回路（见图 19.10）。在光纤的发明使它们过时之前，这类模曾是长距离数据传输的认真候选者。

剩下的就只是为我们那个假定作出论证：尽管一般来说 $E_\perp^{\mathrm{out}} \gg E_\parallel^{\mathrm{out}}$，但仍有 $E_\perp^{\mathrm{in}} \ll E_\parallel^{\mathrm{in}}$。其思路是利用 $\sqrt{\mu/\epsilon}\, H_\parallel^{\mathrm{out}} \approx E_\perp^{\mathrm{out}}$、17.6.3 节的折射结果，以及 $\mathbf{H}$ 切向分量的连续性，把波导壁内侧紧邻处电场的切向分量写成

$$E_\parallel^{\mathrm{in}}\big|_S = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}}\, H_\parallel^{\mathrm{in}}\Big|_S \approx \sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}}\, H_\parallel^{\mathrm{out}}\Big|_S \approx \sqrt{\frac{\omega\epsilon}{\sigma}}\, E_\perp^{\mathrm{out}}\Big|_S . \tag{19.84}$$

为估计相应的振幅 $E_\perp^{\mathrm{in}}|_S$，我们回想：在良导体壁内部 $\nabla \times \mathbf{H}^{\mathrm{in}} \approx \sigma \mathbf{E}^{\mathrm{in}}$，而在壁外处处适用 $\nabla \times \mathbf{H}^{\mathrm{out}} = -i\omega\epsilon \mathbf{E}^{\mathrm{out}}$［见 (19.33)］。因此，

$$\sigma E_\perp^{\mathrm{in}}\big|_S = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \times \mathbf{H}^{\mathrm{in}}\big|_S = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \times \mathbf{H}^{\mathrm{out}}\big|_S = -i\omega\epsilon E_\perp^{\mathrm{out}}\big|_S , \tag{19.85}$$

或者

$$\left.\frac{E_\perp^{\mathrm{in}}}{E_\perp^{\mathrm{out}}}\right|_S = -\frac{i\omega\epsilon}{\sigma} \ll 1. \tag{19.86}$$

把 (19.86) 与 (19.84) 相比较可知，$E_\parallel^{\mathrm{in}}$ 在波导壁内很小，但 $E_\perp^{\mathrm{in}}$ 更小。这就为我们使用 (19.78) 提供了依据。

最后我们就复阻抗为 $\hat{Z}$ 的导体波导壁外侧紧邻处电场的切向分量作一点评述。为估计这个很小但非零的场，我们再次利用波导壁内部的场与折射波场 (17.118)、(17.119) 之间的微小差别。这些折射场满足

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}^{\mathrm{in}}\big|_S = \hat{Z}\, \hat{\mathbf{n}} \times \big(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}^{\mathrm{in}}\big)\big|_S . \tag{19.87}$$

因此，由于 $\mathbf{E}_\parallel$ 与 $\mathbf{H}_\parallel$ 在 S 处连续，

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}^{\text{out}}|_S = \hat{Z}\, \hat{\mathbf{n}} \times \left(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}^{\text{out}}\right)|_S. \tag{19.88}$$

当我们在 (19.88) 右端取 $\mathbf{H}^{\text{out}}|_S$ 的理想导体值时，左端就是我们所要寻找的切向电场的估计。除此之外，(19.88) 在电磁散射文献中常被用作不理想导体表面处的一个边界条件（以代替 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}^{\text{out}}|_S = 0$）。这个阻抗边界条件并不精确，因为 (19.87) 本身就不精确。

应用 19.1　用于带电粒子加速的慢波

导体管波导基模 TM 模的纵向电场，看起来非常适合通过库仑力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 在管内加速一个带电粒子。然而，由于任何波导模的相速度都大于光速［见 (19.56)］，波的波峰与波谷会迅速掠过粒子，交替地加速与减速它，而粒子速度的净变化可以忽略。我们在这里说明，对波导作一番改造、使其包含一种结构周期性，就能通过把相速度降低到 $v_{\mathrm{p}} < c$ 来解决这个问题。在 2 英里长、50 GeV 的斯坦福直线加速器中，这一点是这样实现的：把金属光阑周期性地插入一根圆波导，如图 19.12 所示。

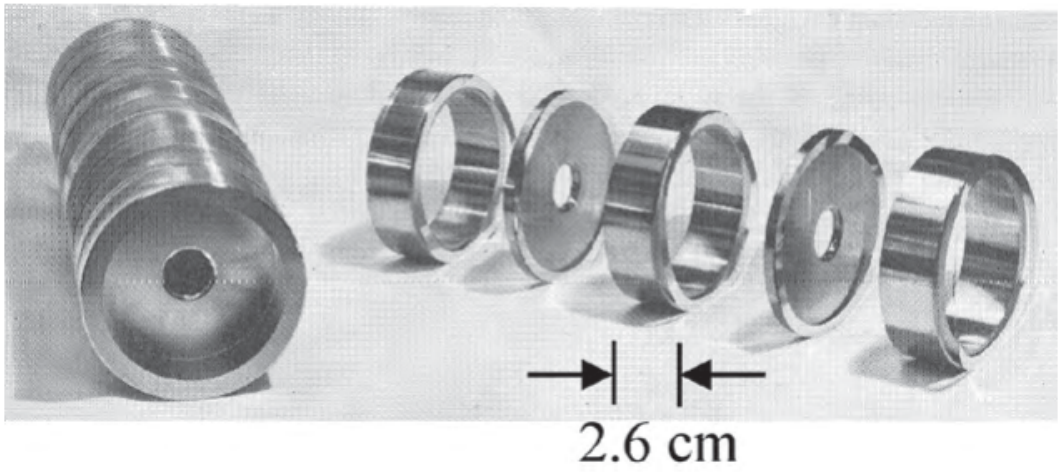


图 **19.12** 斯坦福直线加速器波导周期基元的端视图与分解图。照片取自 Neal (1968)，经 AAAS 许可转载。

我们已反复看到，麦克斯韦方程组的时间谐波解，无论是在自由空间还是在空管中，归根结底都来自标量亥姆霍兹方程的解，

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+\frac{\omega^2}{c^2}\right]\varphi(x,y,z)=0. \tag{19.89}$$

图 19.12 中「盘片加载」波导所带来的困难问题，是求 (19.89) 的解，并使其相应电场满足 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}|_S = 0$，其中 S 是该波导形状刁钻的内部边界。我们的策略是消去那些横切于传播方向 z 的变量，并定义一个算符 $\hat{F}(z)$，它同时代表 (19.89) 中方括号里的算符以及边界条件。关键在于后者是周期的。若重复距离为 L，我们关心的是满足下式的 $\varphi(z)$：

$$\hat{F}(z)\varphi(z)=0 \qquad \text{其中} \qquad \hat{F}(z+L)=\hat{F}. \tag{19.90}$$

根据 Floquet 定理[8]，满足 (19.90) 的函数 $\varphi(z)$ 可以用一个周期函数 $u(z)=u(z+L)$ 与一个参数 h 写成

$$\varphi(z)=\exp(ihz)u(z). \tag{19.91}$$

周期函数 $u(z)$ 有傅里叶级数（1.6 节）表示。于是，

$$\varphi(z)=\exp(ihz)\sum_{m=-\infty}^{\infty}b_m\exp(im2\pi z/L). \tag{19.92}$$

麦克斯韦场由 (19.92) 经空间与时间导数的某种组合导出。因此，图 19.12 中波导基模 TM 模的加速电场必须具有一般形式

$$E_z(x,y,z,t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}B_m(x,y)\exp[i(h+m2\pi/L)z]\exp(-i\omega t). \tag{19.93}$$

现在回想，光滑壁波导基模 TM 模的电场是一个相速度为 $v_\mathrm{p}=\omega/h$ 的行波 $\exp[i(hz-\omega t)]$。与此相对照，(19.93) 表明，周期结构波导施加于场的边界条件迫使 TM 模场成为一个行波的无穷级数。每个波有不同的相速度，

$$v_\mathrm{p}^m=\frac{\omega}{h_m}=\frac{\omega}{h+2\pi m/L}=\frac{1}{1/v_\mathrm{p}+2\pi m/\omega L}, \tag{19.94}$$

但群速度相同，$v_\mathrm{g}^m=d\omega/dh_m=d\omega/dh=v_\mathrm{g}$。由 (19.94) 得出的关键观察是，$E_z$ 含有相速度任意小的波。因此，(19.93) 中总有一个波的相速度非常接近注入带电粒子的初速度。加速之所以连续发生，是因为该粒子依次与 (19.93) 中相速度稳步增大的波相互作用。粒子获得的能量，由维持波导内场的功率源所损耗。

19.5 介质波导

完全由电介质材料制成的波导，对于不能容忍欧姆损耗的应用而言非常可取。最熟悉的例子是光纤，它如今是高速、大容量电信的主导传输介质。图 19.13 所示的光纤是一种具有嵌套圆柱结构的介质波导。内部的「纤芯」材料折射率为 n_1。包围纤芯的「包层」材料折射率为 $n_2<n_1$。波通过从包层反复发生全内反射、以极小的损耗沿圆柱形纤芯导引。一个缓冲层把包层与外护套隔开，后者提供机械强

度。这种系统常被称为「阶跃折射率」光纤，因为其折射率沿径向为常数，只在纤芯 / 包层界面处有一个阶跃间断。更一般的「渐变折射率」光纤则允许折射率像 $n(r)$ 那样连续变化。

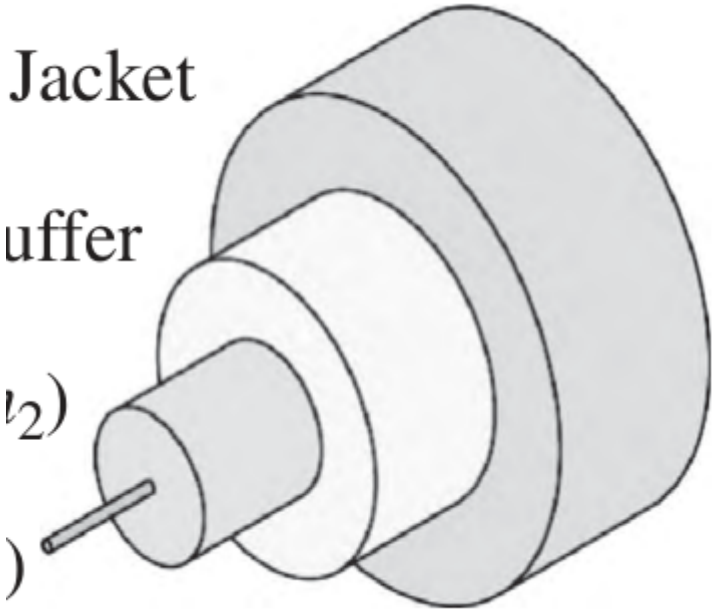


图 **19.13** 光纤的分解图。

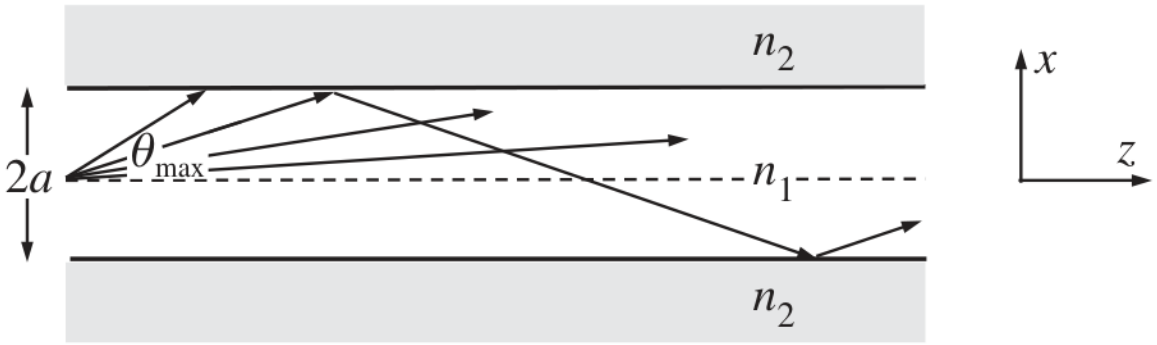


图 **19.14** 典型介质波导（$n_2 < n_1$）的纵剖面。$\theta_{\max}$ 是在 n_1-n_2 界面处发生全内反射的最大角度（从波导轴线量起）。

介质波导与它们的理想导体对应物在三个重要方面有所不同：(i) 电磁场并非完全被禁闭在导引区内；(ii) 被禁闭的模数目有限，而非无限；(iii) 这些模通常并不纯粹属于 TE 或 TM 型。这些差别全都源于在介质界面处需要施加衔接（而非边界）条件。

19.5.1 由全内反射导引的波

图 19.14 是一块厚度为 $2a$、折射率为 n_1 的无限大物质平板的横截面视图，它嵌在折射率为 $n_2 < n_1$ 的无限大介质中。全内反射的物理足以表明，这种结构是 19.3.2 节所研究的导波平行板传输线的介质类比物。只要传播波长比纤芯半径小，这一论证对光纤（其包层外半径无限大）同样适用。对于那种情形，我们把图 19.14 重新解释为沿光纤一条直径所作的纵向剖切。

图 19.14 中所画的射线演示了平板中因从周围介质反复发生全内反射而形成的波导引。电磁场并非真正被禁闭在 n_1 材料中，因为一列全反射波总伴随着一列在 n_2 材料中沿界面传播的波，其振幅随远离界面的距离指数衰减（见 17.3.6 节）。类似地，全内反射临界角的存在告诉我们，只有在与波导轴线成张角 $\theta_{\max} = \cos^{-1}(n_2/n_1)$ 的锥内传播的射线才会完全反射回导引材料。

图 19.14 与图 19.4 相似，因为每条射线都代表一列波矢为 $k = n_1\omega/c$ 的平面波的波矢。另一个相似之处是，沿纤芯来回弹跳的一条射线，代表介质波导离散的允许横模集合中的一个模。为对这些模计数，我们使用一种波矢版本的计数论证——即 19.6.4 节所用的那一套——并小心地把波矢横向分量的范围限制在 $0 \le k_\perp \le k\sin\theta_{\max}$。

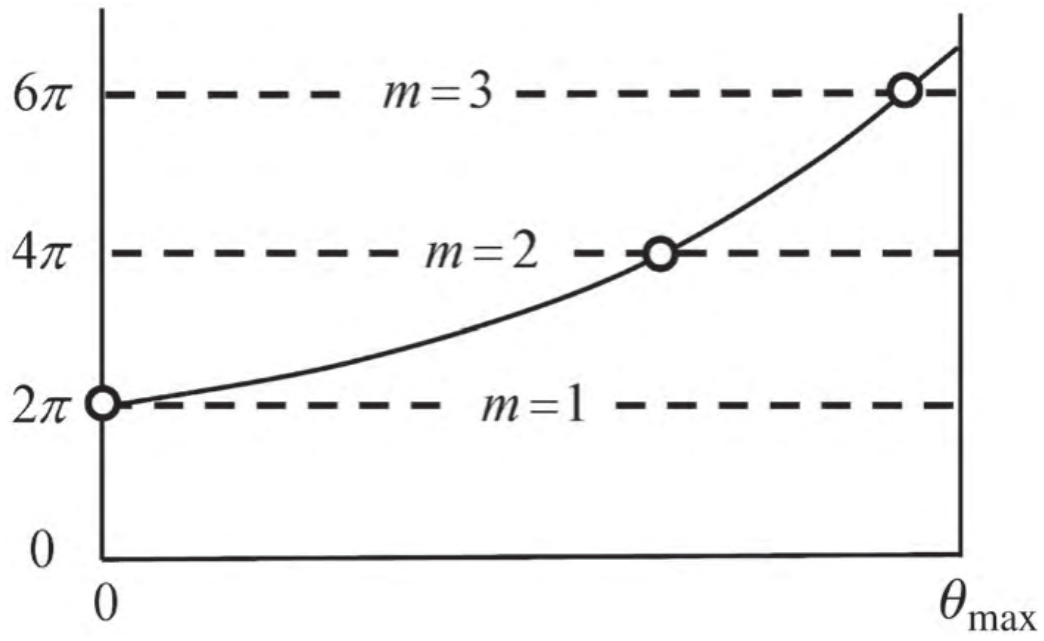


图 **19.15** (19.97) 的图解解法表明，在典型介质波导中只有有限数目的模传播。

因此，计入一个因子 2 以顾及偏振，纤芯半径为 a 的圆柱形光纤中、在横向波矢的一个微分元内能够传播的模数目是

$$dN = 2 \times \pi a^2 \times \frac{d^2 k_\perp}{(2\pi)^2}. \tag{19.95}$$

由于 $d^2 k_\perp = 2\pi k_\perp dk_\perp$，这给出导引模的总数为

$$N = 2a^2 \int_0^{k \sin\theta_{\max}} dk_\perp k_\perp = a^2 k^2 \sin\theta_{\max} = a^2 k^2 \left(1 - \frac{n_1^2}{n_2^2}\right). \tag{19.96}$$

视预期应用而定，制造商对 a 作出不同选择，既制造用于多模运行——此时 $N \sim O(10^2)$——的光纤，也制造用于单模（双偏振态）运行——此时 $N = 2$——的光纤。

前述几何光学论证忽略了这样一个事实：只有在所有沿同一方向传播的射线之间发生相长干涉时，才能由图 19.14 中那些内反射射线构造出一个真正的传播模。尤其是，这一物理光学约束把 TE 模与 TM 模区别开来，因为菲涅耳方程（17.3.2 节）表明，TE 波与 TM 波在经历全内反射时会获得不同的相移 ϕ_{TE} 与 ϕ_{TM}。这些相移依赖于图 19.14 中的角 θ。因此，由于在一条射线回到同一方向之前会发生两次相继反射，并经过总横程 $4ka\sin\theta$，对一种偏振的相长干涉条件是

$$4ka\sin\theta + 2\phi(\theta) = 2\pi m \qquad m = 0, 1, \ldots \tag{19.97}$$

(19.97) 的图解解法示于图 19.15（对材料参数的典型值），它表明当 $m = 1, 2, 3$ 时才存在 $\theta_m < \theta_{\max}$ 的传播模。这是一般情形的特征：纤芯只导引有限数目的模通过光纤。

(19.97) 背后的物理光学论证没有认识到真实光纤中纤芯与包层界面的弯曲。因此，它漏掉了具有混合 TE 与 TM 特征的混合模的存在。要忠实捕捉这些模，唯一办法是求解带有圆柱界面上介质衔接条件的完整麦克斯韦方程组。这是一项相当复杂的任务，并不能提供多少洞见。因此，在 19.5.2 节建立一般麦克斯韦问题之后，我们把 19.5.3 节用于平面平板波导的导波（那里不会出现混合模），然后在 19.5.4 节只对光纤的混合模作描述性说明。

19.5.2 非均匀介质中的波场

本节推导一个用于描述非均匀介质中波传播的广义亥姆霍兹方程，该介质的折射率随位置变化。我们聚焦于非磁性物质，因此所有空间变化都由介电常数承担，并把折射率写成 $n(\mathbf{r}) = c\sqrt{\mu_0 \epsilon(\mathbf{r})}$。按通常方式处理 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 与 $\nabla \times \mathbf{H} = \partial \mathbf{D}/\partial t$ 给出

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{n^2(\mathbf{r})}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}. \tag{19.98}$$

当不存在自由电荷时，$0 = \nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \epsilon$。把这一信息代入 (19.98)，即得一个非齐次波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{n^2(\mathbf{r})}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\nabla\left(\mathbf{E} \cdot \frac{\nabla \epsilon}{\epsilon}\right). \tag{19.99}$$

对按 $\exp(-i\omega t)$ 变化的时间简谐场，(19.99) 约化为一个非齐次亥姆霍兹方程，

$$\left[\nabla^2 + n^2(\mathbf{r})\frac{\omega^2}{c^2}\right]\mathbf{E} = -\nabla\left(\mathbf{E} \cdot \frac{\nabla \epsilon}{\epsilon}\right). \tag{19.100}$$

(19.100) 右端的梯度项至今尚未引起我们的关注，这是因为我们一直只专注于介电函数为分段常数的系统。对那些情形，梯度会在 $n(\mathbf{r})$ 不连续的表面上产生一个 δ 函数，因而只需在这些表面上施加介质衔接条件即足。若 $\epsilon(\mathbf{r})$ 的变化足够微弱，(19.100) 的右端也不起显式作用。

19.5.3 平面波导的导模

图 19.14 中平板介质波导的导模可以通过求解 (19.100) 得到。$\nabla \epsilon$ 项并不需要，因为正如上面所解释的，我们将在 $x = \pm a$ 处施加介质衔接条件。我们聚焦于 TE 模，并假定电场具有形式 $\mathbf{E}(x, z, t) = \hat{\mathbf{y}} E(x) \exp[i(hz - \omega t)]$。把这个猜测代入 (19.100)，产生一个一维微分方程

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \left(n^2\frac{\omega^2}{c^2} - h^2\right)\right]E(x) = 0. \tag{19.101}$$

波导的对称性以及 (19.101) 对通过 $x=0$ 平面的反演的对称性，使我们预期存在 $E(-x)=E(x)$ 的「偶」解和 $E(-x)=-E(x)$ 的「奇」解。

我们感兴趣的是被平板导引、因而大部分能量储存在 $-a\le x\le a$ 区域内的那些模。因此，我们借助处理全内反射的经验，去寻求从界面进入介质 n_2 后指数衰减的解。这使我们去定义参数 γ_1 与 γ_2，使得 (19.101) 在平板内与在包层内分别取形式

$$\gamma_1^2=n_1^2\frac{\omega^2}{c^2}-h^2 \qquad \text{和} \qquad \frac{d^2E_1}{dx^2}+\gamma_1^2E_1=0 \quad \text{在 } n_1 \text{ 中} \tag{19.102}$$

以及

$$\gamma_2^2=h^2-n_2^2\frac{\omega^2}{c^2} \qquad \text{和} \qquad \frac{d^2E_2}{dx^2}-\gamma_2^2E_2=0 \quad \text{在 } n_2 \text{ 中}. \tag{19.103}$$

伴随 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 的磁场由法拉第定律 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t$ 得出；即

$$\mathbf{H}=\frac{1}{i\omega\mu}\nabla\times\mathbf{E}=\frac{1}{i\omega\mu}\left[-ih\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial x}\right]E(x)e^{i(hz-\omega t)}. \tag{19.104}$$

剩下只需找出 (19.102) 与 (19.103) 中的 γ_1 与 γ_2。它们由 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 的切向分量在 $x=\pm a$ 处连续的衔接条件唯一且同时地确定。利用 (19.104) 以及 (19.102) 与 (19.103) 的正弦解和指数解，我们感兴趣的那些偶分量与奇分量为

$$E_{1y}(x)=E_1\begin{Bmatrix}\sin(\gamma_1x)\\ \cos(\gamma_1x)\end{Bmatrix} \qquad H_{1z}(x)=\frac{\gamma_1E_1}{i\omega\mu_1}\begin{Bmatrix}\cos(\gamma_1x)\\ -\sin(\gamma_1x)\end{Bmatrix} \tag{19.105}$$

以及

$$E_{2y}(x)=E_2\exp(-\gamma_2|x|) \qquad H_{2z}(x)=-\operatorname{sgn}(x)\frac{\gamma_2E_2}{i\omega\mu_2}\exp(-\gamma_2|x|). \tag{19.106}$$

把衔接条件施加于奇宇称解给出

$$E_1\sin(\gamma_1a)=E_2e^{-\gamma_2a} \qquad \text{和} \qquad \frac{\gamma_1}{\mu_1}E_1\cos(\gamma a)=-\frac{\gamma_2}{\mu_2}E_2e^{-\gamma_2a}. \tag{19.107}$$

用 (19.107) 中的一个方程除以另一个，给出 γ_1 与 γ_2 之间的一个关系：

$$\cot(\gamma_1a)=-\frac{\mu_1}{\mu_2}\frac{\gamma_2}{\gamma_1}. \tag{19.108}$$

对偶宇称解作完全相同的操作，把 (19.108) 换成

$$\tan(\gamma_1 a) = \frac{\mu_1}{\mu_2}\frac{\gamma_2}{\gamma_1}. \tag{19.109}$$

最后，把 (19.102) 与 (19.103) 相加给出

$$\gamma_1^2 + \gamma_2^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(n_1^2 - n_2^2\right). \tag{19.110}$$

在固定频率下，(19.110) 是 γ_1-γ_2 平面中一个圆的方程。这个圆与 (19.108) 各分支的交点，定义了被平板导引的奇宇称模。这个圆与 (19.109) 各分支的交点，定义了被平板导引的偶宇称模。导模的数目是有限的，并随频率（从而随该圆的半径）增大而增多。

作为一个数值例子，设波导的本构参数为 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ 且 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$，并把频率固定为 $\omega a = (5/4)\pi c$。这些选择把 (19.110) 化简为

$$(\gamma_1 a)^2 + (\gamma_2 a)^2 = \left(\frac{5\pi}{4}\right)^2. \tag{19.111}$$

图 19.16 对 $\gamma_1 a$ 与 $\gamma_2 a$ 的正值画出了 (19.111)。图中标记为「奇」与「偶」的实线分别是 (19.108) 与 (19.109)。黑点标出解的位置。由 γ_1 的解值，(19.102) 最左侧的方程就是每个模的色散关系。把 γ_2 的解值代入 (19.106)，则确定每个传播模泄漏进包层中的程度。的确，$\gamma_2 = 0$ 这一条件被用来定义介质波导模的「截止」，因为这个值意味着波场 (19.106) 不再被平板导引，而是无衰减地延伸到包层之中。把 $\gamma_2 = 0$ 代入 (19.108)、(19.109) 与 (19.110)，由此确定平板介质波导的 TE 截止频率为

$$\omega_{c,m} = \frac{m\pi c}{2a\sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \begin{cases} m = 0, 2, 4, \ldots & \text{偶模}, \\ m = 1, 3, 5, \ldots & \text{奇模}. \end{cases} \tag{19.112}$$

(19.112) 中 $m = 0$ 的值表明，平板介质波导最低的偶宇称 TE 模具有零截止频率。像平行板传输线的 TEM 模一样［见 (19.9)］，这个 TE 模可以在任意低的频率下通过该波导传播。下一节将更详细地讨论介质波导截止的概念。

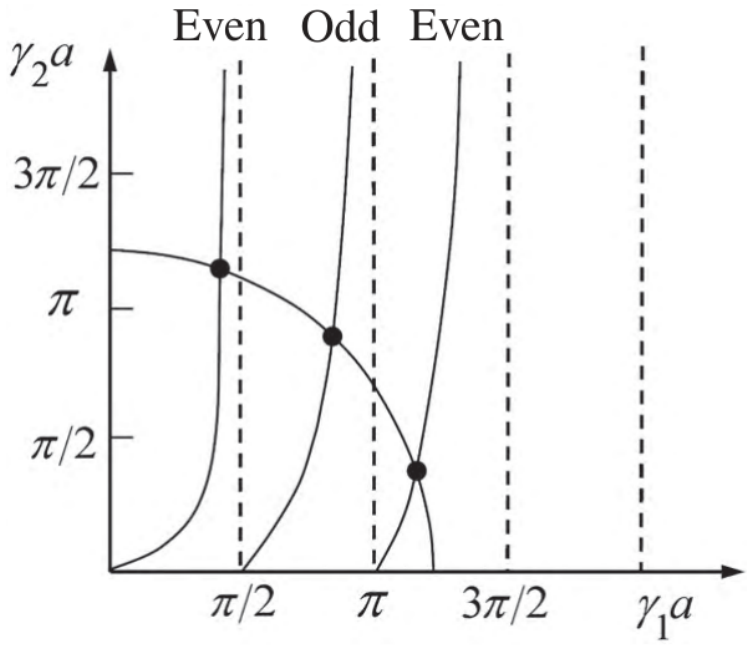


图 19.16 厚度为 $2a$、频率为 $\omega = (5/4)\pi c/a$ 的平板介质波导偶宇称与奇宇称 TE 模的传播常数 γ_1 与倏逝衰减常数 γ_2 的图解解法。

19.5.4 辐射模与混合模

上一节所求得的平面介质波导的导模，只有在补充上波导无限多的辐射模连续谱之后才构成完备集。后者无非就是图 19.14 中那些不发生全内反射的射线，因为它们以 $\theta > \theta_{\max}$ 的角度遇到介质界面。这正是图 17.8 所勾画的法布里-珀罗几何的情形：射线在平板中来回折返，每次反射都因折射进入包层材料而损失功率。最终，初始射线的全部能量都损失给了包层。

从麦克斯韦的观点看，折射射线是包层材料中波动方程的一个解，它在横向为正弦变化（而非指数衰减）。这表明，「截止」一词对介质波导和导体波导的用法非常不同。导体波导中高于截止的模是传播的，并沿波导向下输运时间平均功率。导体波导中低于截止的模是倏逝的；它既不沿波导向下输运时间平均功率，也不向环境耗散能量。介质波导中高于截止的模同样沿波导向下输运时间平均功率。然而，介质波导中低于截止的模是辐射性的，并横向地把时间平均功率输运出波导。

混合模是这样一种介质波导模：它既非 TE 也非 TM，因为其纵向场分量 E_z 与 H_z 同时不为零。这类模在介质波导中普遍出现，除非遇到特殊的几何，使得模场在同时垂直于界面法向与传播方向的方位上严格均匀。19.5.3 节所分析的平面平

板波导就是后一种情形的例子，因为图 19.14 在 y 方向上具有平移不变性。一个丧失了这类不变性——因而衔接条件既不能由 TE 模也不能由 TM 模满足——的系统，被称为微带。

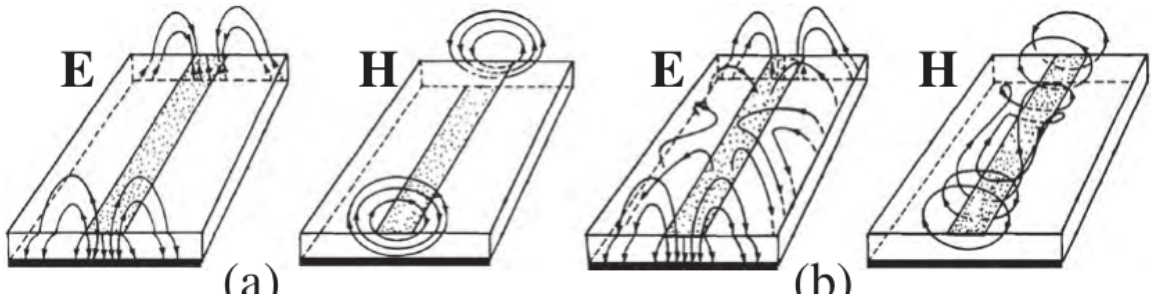


图 **19.17** 微带的场线：一根导体（带斑点的）与一片导体（深色实线）夹着一块介质平板：(a) 低频下的基模；(b) 高频下的基模。图改编自 Hoffmann (1987)。

图 19.17 画出了一种用于微波集成电路的微带。它由一根粘合在介质平板顶面上的导体（带斑点的）与一块粘合在平板底部的导体板构成。若没有介质，这就是一条双导体传输线（见 19.2 节）。介质的存在把传输线严格横向的基 TEM 模扭曲成一个带有纵向场分量的混合模。实践发现，在低频下 E_z 与 H_z（相比于横向场分量）可以忽略，基模与纯 TEM 几乎无法区分［图 19.17(a)］。只有当频率较高、波长变得与导体条的特征尺寸可比时，该模的混合性质才显现出来［图 19.17(b)］。

混合模同样出现在图 19.13 的光纤中，因为（见 19.4.6 节）柱坐标下亥姆霍兹方程的分离变量解用一个整数 n 来标记，并具有形式

$$(n\text{ 阶贝塞尔函数}) \times \exp(in\phi). \tag{19.113}$$

若 $n = 0$，则存在 TE 模与 TM 模，因为场在垂直于传播方向、也垂直于界面法向的 (ϕ) 方向上为常数。对 $n \neq 0$ 的模则不然，此时衔接条件只能由混合模满足。其中有些模被称为斜射线，因为其传播路径像一条绕着光纤对称轴螺旋上升的螺旋线。

19.6 导体谐振腔

一个用来俘获并储存驻波的封闭空间被称为谐振腔。本节研究被理想导体壁包围的体积中的电磁驻波。[9] 只有以某一组离散频率之一振荡的波才可能被储存，因为无源麦克斯韦方程组以及腔壁上的场边界条件定义了一个简正模本征值问题。除了矢量波与标量波的差别之外，三维电磁腔的简正模与一维弦或二维鼓面的简正模完全类似。的确，最简单的电磁谐振器由两面隔开距离 L、完全平行的平面镜构成。其简正模是在其中来回反射、使得往返距离 $2L$ 等于整数个波长的 TEM 波。这保证了电场边界条件得到满足，并给出等间距的模频率

$$\nu_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = m\frac{c}{2L} \qquad m = 1, 2, \ldots \tag{19.114}$$

若把两面平面镜替换为略带曲率的镜面、其形状如同光束远离束腰处的波前，就得到图 16.11 所勾画的高斯光束谐振器。许多激光谐振器都采用这种几何。

19.6.1 腔模的一般性质

寻找导体谐振腔驻波的一般方法，聚焦于齐次波动方程的时间简谐且无散度的解。于是，由体积 V 内简单物质（ϵ、μ）构成、具有理想导体表面 S 的谐振腔，其电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 满足

$$\begin{aligned} \left[\nabla^2 + \epsilon\mu\omega^2\right]\mathbf{E} &= 0 \qquad \text{在 } V \text{ 中}, \\ \nabla\cdot\mathbf{E} &= 0 \qquad \text{在 } V \text{ 中}, \\ \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E} &= 0 \qquad \text{在 } S \text{ 上}. \end{aligned} \tag{19.115}$$

让我们把 (19.115) 中的电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 选为实的。借助时间简谐场的法拉第定律，相应的函数 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 为纯虚的，

$$\nabla\times\mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}. \tag{19.116}$$

这意味着 $\mathbf{H}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 与电场有 90° 的相位差地振荡。主要的挑战是求解 (19.115) 中的亥姆霍兹方程。对简单几何，分离变量产生一个通解。在此之后，(19.115) 中的边界条件与零散度条件确定一组完备的本征函数 $\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r})$ 与本征值 ω_λ。

正交关系由下式得出

$$\int_S d\mathbf{S}\cdot[\mathbf{a}\times(\nabla\times\mathbf{b})+(\nabla\cdot\mathbf{b})\mathbf{a}]=\int_V d^3r\left[(\nabla\times\mathbf{a})\cdot(\nabla\times\mathbf{b})+(\nabla\cdot\mathbf{a})(\nabla\cdot\mathbf{b})+\mathbf{a}\cdot\nabla^2\mathbf{b}\right] \tag{19.117}$$

只要我们令 $\mathbf{a}=\mathbf{E}_\lambda$、$\mathbf{b}=\mathbf{E}_\mu$，并用上 (19.115) 中全部三个方程。其结果为

$$\mu\epsilon\omega_\mu^2\int_V d^3r\,\mathbf{E}_\lambda\cdot\mathbf{E}_\mu=\int_V d^3r\,(\nabla\times\mathbf{E}_\lambda)\cdot(\nabla\times\mathbf{E}_\mu). \tag{19.118}$$

把 (19.118) 与交换 λ 和 μ 后所得的同一方程相减，即表明

$$\int_V d^3r\,\mathbf{E}_\lambda\cdot\mathbf{E}_\mu=0 \quad \text{和} \quad \int_V d^3r\,(\nabla\times\mathbf{E}_\lambda)\cdot(\nabla\times\mathbf{E}_\mu)=0 \quad \text{当 } \omega_\lambda\neq\omega_\mu. \tag{19.119}$$

在出现简并的情形下，可用 Gram-Schmidt 方法进行正交化。

例 19.3

一个立方谐振腔在 $x=0$、$x=a$、$y=0$、$y=a$、$z=0$ 与 $z=a$ 处有理想导体壁。区域 $0 \le z \le b$（$b<a$）填充了相对介电常数为 $\kappa=\epsilon/\epsilon_0$ 的非磁性介质。推导具有 $E_y=E_z=0$ 的腔筒正模频率所满足的一个超越方程。并在 $\kappa=1$ 时求解该方程。

解：$\nabla\cdot\mathbf{E}=\partial E_x/\partial x=0$，所以对简谐模有 $E_x(x,y,z,t)=E_x(z,y)e^{-i\omega t}$。它们满足

$$
\begin{aligned}
z<b: &\qquad \left[\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+\kappa\frac{\omega^2}{c^2}\right]E_x=0\\
z>b: &\qquad \left[\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+\frac{\omega^2}{c^2}\right]E_x=0.
\end{aligned}
$$

E_x 的切向部分在腔壁上为零。因此，写出 $E_x(y,z)=Y(y)Z(z)$ 并引入分离常数 λ^2，待解的方程为

$$
\begin{aligned}
&Y''(y)+\lambda^2 Y(y)=0 && Y(0)=Y(a)=0,\\
&Z''(z)+\left(\kappa\frac{\omega^2}{c^2}-\lambda^2\right)Z(z) && Z(0)=0,\ z<b,\\
&Z''(z)+\left(\frac{\omega^2}{c^2}-\lambda^2\right)Z(z) && Z(a)=0,\ z>b.
\end{aligned}
$$

$Y(y)$ 方程（及其解）对腔的两个区段相同，因为 E_x 在 $z=b$ 处连续。若 m 为整数，则求得

$$
\begin{aligned}
z<b: &\quad E_x\propto \sin\frac{m\pi y}{a}\sin[k_<z] && k_<^2=\kappa\frac{\omega^2}{c^2}-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2\\
z>b: &\quad E_x\propto \sin\frac{m\pi y}{a}\sin[k_>(z-a)] && k_>^2=\frac{\omega^2}{c^2}-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2.
\end{aligned}
$$

E_x 在 $z=b$ 处的连续性给出约束 $\sin[k_<b]=\sin[k_>(b-a)]$。由 $\nabla\times\mathbf{E}=i\omega\mathbf{B}$，$\mathbf{B}$ 的切向分量满足 $i\omega B_y=-\partial E_x/\partial z$。因此，

$$
\begin{aligned}
z<b: &\quad B_y\propto k_<\sin\frac{m\pi y}{a}\cos[k_<z]\\
z>b: &\quad B_y\propto k_>\sin\frac{m\pi y}{a}\cos[k_>(z-a)].
\end{aligned}
$$

B_y 在 $z=b$ 处也连续。这给出约束 $k_< \cos[k_< b] = k_> \cos[k_>(b-a)]$。把这两个约束结合起来，就产生所要的超越方程：

$$k_> \tan[k_< b] = k_< \tan[k_>(b-a)].$$

当 $\kappa = 1$ 时，$k_< = k_> = k$，且当两个正切函数的宗量相差 πn（n 为整数）时该超越方程得到满足。这给出立方盒的 $E_y = E_z = 0$ 模频率为

$$\frac{\omega^2}{c^2} = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2.$$

19.6.2 导体管谐振腔

当用位于 $z=0$ 与 $z=L$ 的平行导体板把 19.4 节所勾画的图 19.6 导体管波导的开口端封住时，它就成为一个导体管谐振腔。按上一节的记号，端盖引入的新边界条件为

$$\mathbf{E}_\perp(z=0) = 0 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_\perp(z=L) = 0. \tag{19.120}$$

谐振腔的驻波模可以从无限长波导的传播波模导出，因为后者已经满足侧壁上的边界条件。

我们通过把一个沿 $+z$ 方向传播的模与一个沿 $-z$ 方向传播的相同模叠加，来满足 (19.120) 中的 $z=0$ 条件。

对 TE 情形，把 (19.42) 与自身相减（对 h 变号）得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\mathrm{TE}} &= \frac{2\omega\mu}{\gamma^2}\left[\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z\right] \sin(hz)\exp(-i\omega t) \\ \mathbf{H}_{\mathrm{TE}} &= 2i\left[\frac{h}{\gamma^2}\nabla_\perp H_z \cos(hz) + H_z \sin(hz)\hat{\mathbf{z}}\right]\exp(-i\omega t). \end{aligned} \tag{19.121}$$

对 TM 情形，把 (19.43) 与自身相加（对 h 变号）得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\mathrm{TM}} &= 2\left[\frac{h}{\gamma^2}\nabla_\perp E_z \sin(hz) + \hat{\mathbf{z}} E_z \cos(hz)\right]\exp(-i\omega t) \\ \mathbf{H}_{\mathrm{TM}} &= \frac{2i\omega\epsilon}{\gamma^2}\left[\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp E_z\right] \cos(hz)\exp(-i\omega t). \end{aligned} \tag{19.122}$$

对 TE 与 TM 两种情形，(19.120) 中的 $z=L$ 边界条件都把先前连续的变量 h 限制为取值 $h=p\pi/L$，其中 p 为非负整数。利用 (19.52)，所得的模本征频率被 p 与波导模指标 i 量子化为如下离散取值集合

$$\omega_{ip}=\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{\gamma_i^2+p^2\frac{\pi^2}{L^2}}\qquad i=1,2,\ldots,\quad p=0,1,\ldots \tag{19.123}$$

作为一个例子，把 (19.59) 代入 (19.123)，给出尺寸为 $a\times b\times L$ 的导电平行六面体的模频率：

$$\omega_{m,n,p}=\frac{\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+\frac{p^2}{L^2}}\qquad m,n,p=0,1,\ldots \tag{19.124}$$

这些腔模恰好是双重简并的，因为对于矩形波导，每一个 γ_i 值都对应一个 TE 模与一个 TM 模（见 19.4.5 节）。对于由任意横截面形状的波导封端而成的腔，这种简并不会出现。

19.6.3 球形腔

球形谐振腔的电磁简正模是时谐的矢量球面波，它们满足腔壁处的理想导体边界条件 $\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}|_S=0$。候选波（16.8 节）是横电波

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=-i\omega\mathbf{r}\times\nabla\hat{u}\qquad \mathbf{B}_{\mathrm{TE}}=-\nabla\times[\mathbf{r}\times\nabla\hat{u}], \tag{19.125}$$

与横磁波

$$c\mathbf{B}_{\mathrm{TM}}=-i\omega\mathbf{r}\times\nabla\hat{u}\qquad \mathbf{E}_{\mathrm{TM}}=c\nabla\times[\mathbf{r}\times\nabla\hat{u}], \tag{19.126}$$

其中 $\hat{u}(\mathbf{r})$ 是球坐标下亥姆霍兹方程的一个解。

在 16.8 节中，我们取 $k=\omega/c$，并使用 $\hat{u}(\mathbf{r})=\sum_\ell[A_\ell h_\ell(kr)+B_\ell h_\ell^*(kr)]Y_{\ell m}(\theta,\phi)$，其中 $h_\ell(kr)$ 与 $h_\ell^*(kr)$ 分别是向外波与向内波的球汉克尔函数。这些函数不能用于腔场，因为它们在 $r=0$ 处发散。我们改用线性无关的球贝塞尔函数，$j_\ell(kr)=\tfrac{1}{2}[h_\ell(kr)+h_\ell^*(kr)]$，以及球诺依曼函数，$n_\ell(kr)=\tfrac{1}{2}i[h_\ell^*(kr)-h_\ell(kr)]$。各自的前两个是

$$j_0(kr)=\frac{\sin(kr)}{kr}\qquad n_0(kr)=-\frac{\cos(kr)}{kr}$$

$$j_1(kr)=\frac{\sin(kr)}{(kr)^2}-\frac{\cos(kr)}{kr}\qquad\qquad n_1(kr)=-\frac{\cos(kr)}{(kr)^2}-\frac{\sin(kr)}{kr}.$$

球诺依曼函数在原点处发散。因此，球形腔的所有谐振模都来自

$$\hat{u}_{\ell m}(\mathbf{r})=j_\ell(kr)Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{19.127}$$

用 (19.127) 计算 (19.125)，得 TE 电场为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=i\omega j_\ell(kr)\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial Y_{\ell m}}{\partial\phi}\hat{\boldsymbol{\theta}}-\frac{\partial Y_{\ell m}}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\phi}}\right]. \tag{19.128}$$

我们利用矢量恒等式

$$\nabla\times(\mathbf{r}\times\nabla u)=\mathbf{r}\nabla^2u-2\nabla u-\mathbf{r}\frac{\partial}{\partial r}\nabla u \tag{19.129}$$

以及下述事实（见 7.7 节）来计算 (19.126) 中的 TM 电场：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\hat{L}^2}{r^2}\qquad\text{其中}\qquad\hat{L}^2Y_{\ell m}=\ell(\ell+1)Y_{\ell m}. \tag{19.130}$$

少量代数运算给出

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TM}}=-c\left[\hat{\mathbf{r}}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}+\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{\partial}{\partial\theta}+\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right]rj_\ell(kr)Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{19.131}$$

值得注意的是 $\ell=0$ 的场为零。这与应用 16.1 一致。

我们通过迫使电场 (19.128) 与 (19.131) 的切向分量（$\hat{\boldsymbol{\theta}},\hat{\boldsymbol{\phi}}$）在腔壁处为零，来确定球形腔的本征频率。若腔的半径为 R，则确定 $k=\omega/c$ 的条件是

$$j_\ell(k^{\mathrm{TE}}R)=0\qquad\text{和}\qquad\frac{d}{dr}\left[rj_\ell(k^{\mathrm{TM}}r)\right]_{r=R}=0. \tag{19.132}$$

(19.127) 中的指标 m 不出现在 (19.132) 中，这一事实意味着球形腔的每一个 TE 模与 TM 模都是 $(2\ell+1)$ 重简并的。计算 (19.132) 所需的根已有表可查，而最低谐振频率恰好属于一个 TM 模，其

$$\omega=2.744\frac{c}{R}. \tag{19.133}$$

19.6.4 模的密度

对许多腔问题而言，谐振频率的精确值不如诸如单位频率间隔内的模数目这样的统计量有趣。我们定义模的密度 $g(\omega)$ 为

$$g(\omega)d\omega = \text{频率介于 } \omega \text{ 与 } d\omega \text{ 之间的简正模数目}. \tag{19.134}$$

对体积 $V = L^3$ 的立方腔计算 $g(\omega)$ 并不困难，其中 [见 (19.124)]

$$\omega = \frac{c\pi}{L}\sqrt{n^2 + m^2 + p^2} \qquad m, n, p \geq 0. \tag{19.135}$$

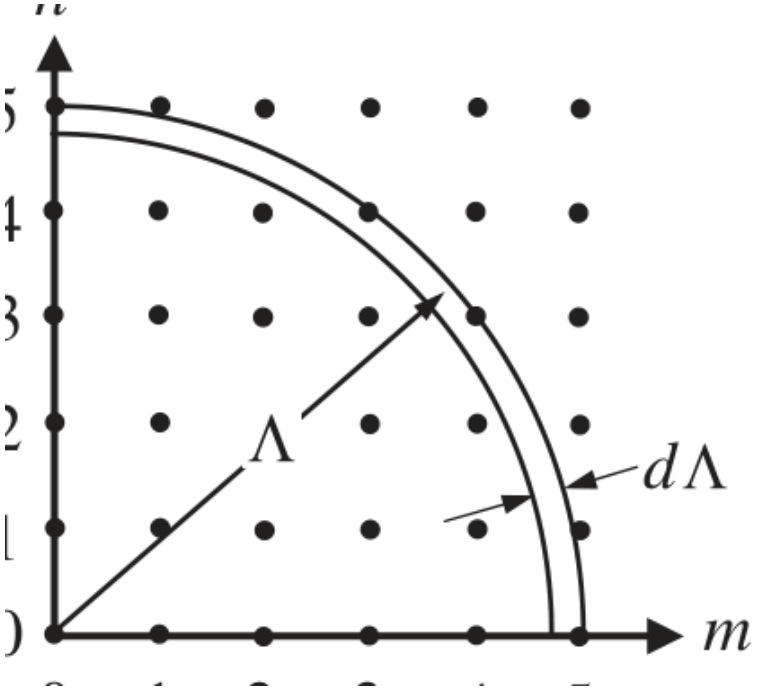


图 19.18 二维中的模计数。

办法是把这些整数标在标为 m、n、p 的正交轴上。图 19.18 显示了这个空间的 $p = 0$ 平面。正卦限中每一点 (m, n, p)（除 $m = n = 0$ 外）——等价地，卦限中每一个 $1 \times 1 \times 1$ 立方体——都对应一个 TE 模与一个 TM 模。这意味着计数模等价于在 (m, n, p) 空间中量度体积。

该空间中距原点的径向距离是

$$\Lambda = \sqrt{n^2 + m^2 + p^2}. \tag{19.136}$$

因此，如果 m、n、p 是实数，我们便可以合理地把 $g(\omega)d\omega$ 等同于半径为 Λ、厚度为 $d\Lambda$ 的球壳的一个卦限的体积（再乘以 2 以顾及 TE/TM 简并）；也就是说，

$$g(\omega)d\omega = 2 \times \frac{1}{8} \times 4\pi\Lambda^2 d\Lambda = \frac{V\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}. \tag{19.137}$$

或者，我们可以用 δ 函数直接计数模：

$$g(\omega) = 2 \times \frac{1}{8} \times \int d\Omega \int_0^\infty d\Lambda\, \Lambda^2 \delta\left(\omega - \frac{c\pi}{L}\Lambda\right) = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}. \tag{19.138}$$

关键的一点是：只要把频率限制在 $\omega \gg c/L$，使得按 (19.135) 用相邻整数算出的 $\Delta\omega$ 是 $d\omega$ 的良好近似，则当 m, n, p 为整数时 (19.137) 与 (19.138) 依然成立。[10]

电磁腔模的密度有许多用途。例如，黑体辐射是给这样一种电磁波起的名字：它与处于温度 T 的谐振腔壁自由地交换能量。1900 年，Rayleigh 用 (19.138) 计算了 $u(\nu, T)$，即单位体积、单位频率间隔 $\nu = \omega/2\pi$ 内的平均黑体能量。若 ϵ 是腔简正模的平均能量，则经典能量均分定理给出 $\epsilon = kT$。[11] 于是，由于 $g(\omega)d\omega = 2\pi g(\nu)d\nu$，我们得到瑞利—金斯定律

$$u(\nu, T) = \frac{2\pi}{V} g(\nu)\epsilon = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT. \tag{19.139}$$

当 (19.139) 在高频处与实验测量的分歧促使 Planck 于 1900 年引入「能量量子」$h\nu$ 并把 (19.139) 修正为

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} \tag{19.140}$$

时，现代物理学便诞生了。

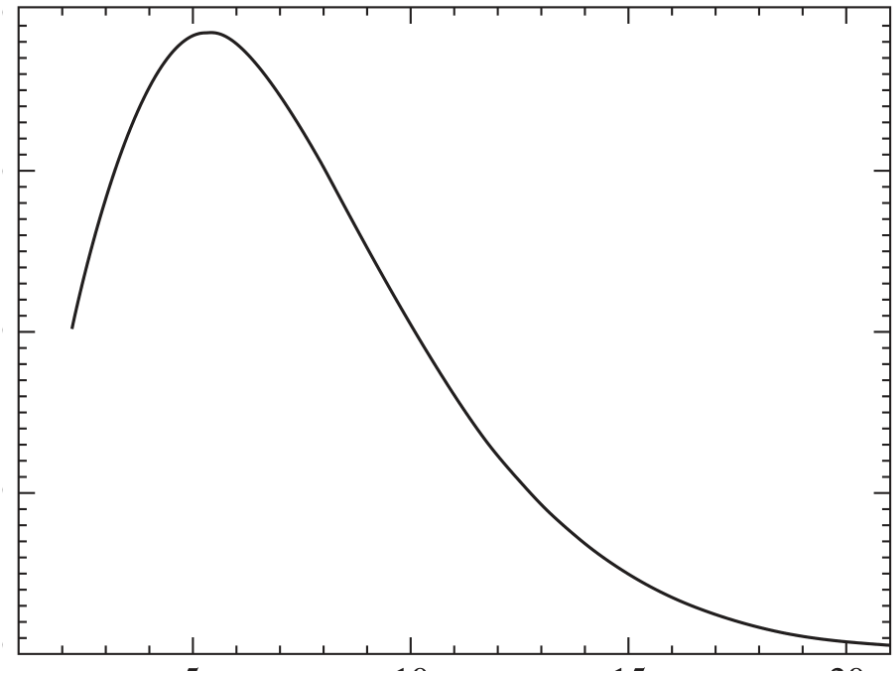


图 **19.19** 宇宙微波背景辐射的光谱辐亮度 $L(\nu)$。曲线中的数十个数据点，其不确定度小于用 $T = 2.73$ K 的 Planck 分布所画理论线的粗细。非 SI 单位 MJy $= 10^{-23}$ W m^{-2} Hz^{-1}。图改编自 Fixsen 等人（1996）。经 AAS 许可重印。

一个多世纪后，黑体辐射的最好例子是宇宙微波背景辐射，它为宇宙起源的大爆炸模型提供了证据。图 19.19 是用 Planck 分布 (19.140) 对卫星采集的光谱辐亮度数据向 $L(\nu, T) = u(\nu, T)c/4\pi$ 所作的拟合。

电磁模的密度还出现在「黄金规则」公式

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar}|\langle F|\mathcal{H}|I\rangle|^2 g(\omega) \tag{19.141}$$

中，它给出相互作用哈密顿量 $\mathcal{H}$ 使一个量子系统从初态到末态发生辐射跃迁的速率，其中 $E_F - E_I = \hbar\omega$。利用 (19.138)，黄金规则能很好地预言自发辐射速率，因为可以把真空视为一个无限大的谐振腔。另一方面，面对微波跃迁极小的 Γ 值，Purcell 指出，可以通过安排使 (19.138) 不再能准确预言电磁模密度的腔环境，来增强自发辐射速率。[12] 如今，通过操控 $g(\omega)$ 来增强与抑制自发辐射速率是一个活跃的研究领域。

应用 19.2　谐振腔中的量子台球

本应用说明电磁谐振腔本征频率的统计性质如何被用来为量子混沌这一课题提供信息。考虑一颗在台球桌侧壁上作镜面反射的台球。对于矩形球桌，初条件的无穷小变化产生台球轨迹的无穷小变化。然而，对于形状不那么简单的球桌，初条件的无穷小变化通常产生截然不同的轨迹。这是经典混沌的标志。相应的量子问题是一个处于形状与球桌相同的二维盒子中的自由粒子。于是问题产生了：当经典运动从非混沌变为混沌时，量子行为中是否会出现某种标志？

为找到答案，只需注意到量子台球的波函数所满足的薛定谔方程与边界条件

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right]\psi=\epsilon\psi \qquad \psi|_S=0, \tag{19.142}$$

与导电管波导中 TM 模的 E_z 所满足的亥姆霍兹方程及边界条件 (19.57) 相同。此外，在谐振腔方程 (19.121) 与 (19.122) 中令 $h=p\pi/L=0$，表明 $\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=0$ 且

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TM}}(x,y,t)=2E_z(x,y)\exp(-i\omega t)\hat{\mathbf{z}}. \tag{19.143}$$

因此，(19.142) 的本征值与 (19.123) 中的 $p=0$ 模频率 ω_{i0} 一一对应。后者可以用 L 远小于腔的其他尺寸的薄饼形腔来研究。这保证了第一个 $p=1$ 模所处的频率远高于为数众多的 $p=0$ 模。

图 19.20 所绘的量不是模的密度，而是相邻腔模之间频率差的分布。矩形腔的（数值）数据遵循泊松分布 $P(s)\propto\exp(-as)$，这是对经典运动非混沌的台球所作的量子预言。形状像四分之一体育场（见插图）的腔的（实验）数据遵循高斯正交系综（GOE）的统计，其中 $P(s)\propto s\exp(-bs^2)$。这是对经典运动混沌的台球所作的量子预言。因此，经典球桌上混沌运动的表现，就是量子台球相继能级之间一种有效的「排斥」。

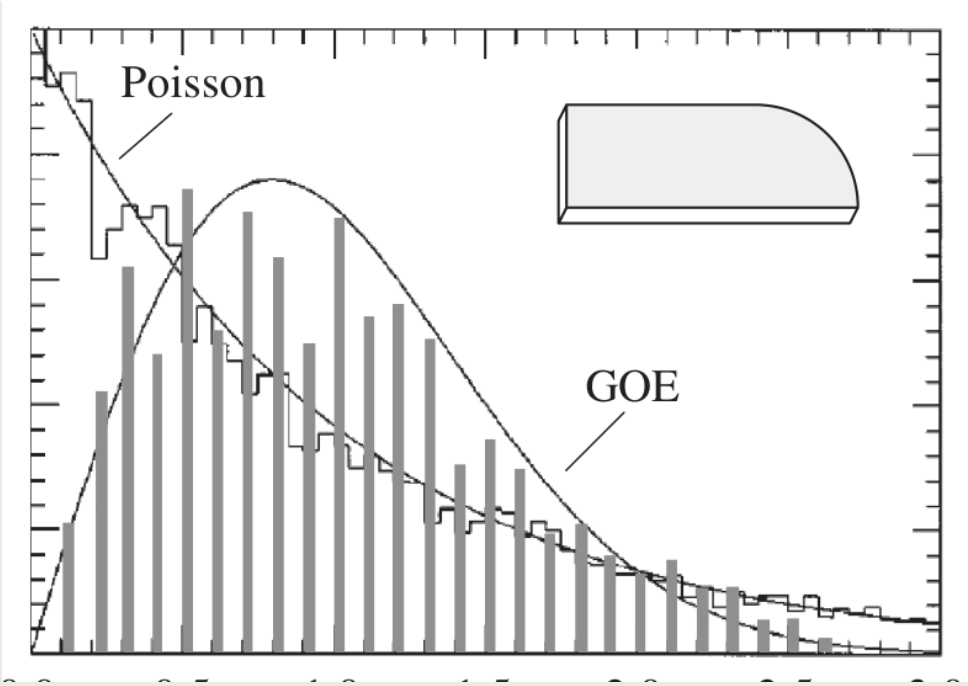


图 **19.20** 相邻谐振腔频率之间间距的分布。实线：经典运动混沌（GOE）与非混沌（泊松）时的预言分布。直方图：矩形腔的数值数据。阴影条：插图中所示腔的实验数据。图改编自 Richter（1999）。

19.6.5 无损耗腔中的能量交换

电磁腔的总能量在其电场与磁场之间周期性地交换。为证明这一点，我们先说明对每一个简正模，时间平均的电能 $\langle U_E\rangle$ 等于时间平均的磁能 $\langle U_B\rangle$。这又是简正模场 $\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r})\exp(-i\omega_\lambda t)$ 与 $\mathbf{H}_\lambda(\mathbf{r},t)=\mathbf{H}_\lambda(\mathbf{r})\exp(-i\omega_\lambda t)$ 的坡印廷定理的时间平均版本的一个推论。所涉及的定理是

$$\nabla\times(\mathbf{E}_\lambda\times\mathbf{H}_\lambda^{*})=4i\omega_\lambda\left[\langle u_E\rangle-\langle u_B\rangle\right]. \tag{19.144}$$

为导出 (19.144)，我们只需把 (19.33) 中的旋度方程与恒等式

$$\nabla\times(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*})=\mathbf{H}^{*}\cdot(\nabla\times\mathbf{E})-\mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H}^{*}) \tag{19.145}$$

结合起来，并使用时间平均电能密度与磁能密度的定义

$$\langle u_E\rangle=\frac{1}{4}\epsilon\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}^{*}\qquad\text{和}\qquad\langle u_E\rangle=\frac{1}{4}\mu\mathbf{H}\cdot\mathbf{H}^{*}. \tag{19.146}$$

把 (19.144) 在腔的体积上积分并用散度定理，给出

$$\int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{E}_\lambda\times\mathbf{H}_\lambda^*)=4i\omega_\lambda\left[\langle U_E\rangle-\langle U_B\rangle\right]. \tag{19.147}$$

然而 (19.147) 的左端为零，因为导电壁的边界条件确保 $\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{E}_\lambda\times\mathbf{H}_\lambda^*)|_S=\mathbf{H}_\lambda^*\cdot(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}_\lambda)|_S=0$。这就证明了时间平均的电能与磁能相等：

$$\langle U_E\rangle=\langle U_B\rangle. \tag{19.148}$$

论证的最后一步利用了 (19.116) 之后那段文字所指出的 $\mathbf{E}_\lambda$ 与 $\mathbf{H}_\lambda$ 之间 90° 的相位差。这意味着谐振腔中瞬时总电能与总磁能为

$$\begin{aligned} U_E(t)&=\frac{\epsilon}{2}\int_V d^3r\left[\operatorname{Re}\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r},t)\right]^2=2\langle U_E\rangle\cos^2\omega_\lambda t\\ U_B(t)&=\frac{\mu}{2}\int_V d^3r\left[\operatorname{Re}\mathbf{H}_\lambda(\mathbf{r},t)\right]^2=2\langle U_B\rangle\sin^2\omega_\lambda t. \end{aligned} \tag{19.149}$$

把 (19.148) 与 (19.149) 结合，表明总能量 $U_{\mathrm{EM}}(t)=U_E(t)+U_B(t)$ 确实在模电场与模磁场之间周期性地交换。

(19.149) 应当使读者想起 LC 电路以其谐振频率 $\omega=1/\sqrt{LC}$ 振荡时所发生的能量周期性交换。这并非偶然。如图 19.21 所示，从电路振荡器到谐振腔的过渡并未引入新物理，只是改变了几何构型并提高了谐振频率。后者是通过减小有效电感（先减少电路螺线管的匝数，由多匝减到一匝，然后并联越来越多的单匝螺线管）与减小有效电容（增大带等量异号电荷表面之间的间隔）来实现的。图 19.21 最右端最终得到的圆柱对称谐振腔是双腔速调管的典型结构。值得注意的是，在图 19.21 中，模电场与模磁场大体占据空间中不同的区域。对于 19.6.2 节讨论的空心管谐振腔，情况并非如此。

19.6.6 欧姆腔中的能量损耗

真实谐振腔的模不会永远振荡下去。由于腔壁中的欧姆加热耗散了场能，模振幅会不断减小。

一个品质因数是品质因子 Q（见例 17.2.2），它等于模频率 ω_0 与时间平均总能量和时间平均耗散功率之比的乘积：

$$Q = \omega_0 \frac{\langle U_{\mathrm{EM}} \rangle}{\langle P_{\mathrm{EM}} \rangle}. \tag{19.150}$$

利用 (19.148)，我们把 $\langle U_{\mathrm{EM}} \rangle$ 写成在腔体积上积分的时间平均磁场能的两倍。对于 $\langle P_{\mathrm{EM}} \rangle$，我们把 (19.78) 在腔的表面积上积分。于是，

$$Q = \frac{2}{\delta} \times \frac{\displaystyle\int_V dV\, |\mathbf{H}(\mathbf{r})|^2}{\displaystyle\int_S dA\, |\mathbf{H}(\mathbf{r})|^2} \approx \frac{2}{\delta}\frac{V}{A}. \tag{19.151}$$

(19.151) 右端的估计在直觉上总是有用的，但只对 $\mathbf{H}$ 的大小在腔体积内没有显著变化的模才在定量上准确。

通过把 (19.150) 写成关于时间平均腔能量的微分方程，我们能更好地理解 Q：

$$\frac{d\langle U_{\mathrm{EM}} \rangle}{dt} = -\frac{\omega_0}{Q} \langle U_{\mathrm{EM}} \rangle. \tag{19.152}$$

(19.152) 的解

$$\langle U_{\mathrm{EM}}(t) \rangle = \langle U_{\mathrm{EM}}(0) \rangle \exp\left[-\frac{\omega_0 t}{Q}\right], \tag{19.153}$$

意味着 $E(t)$［以及 $H(t)$］随时间按

$$E(t) = E(0) \exp\left[-\frac{\omega_0 t}{2Q}\right] \exp\left[-i\omega_0 t\right]. \tag{19.154}$$

的方式变化。频率域测量探测的是 (19.154) 的傅里叶变换。假定 $E(t) = 0$ 对 $t < 0$ 成立，

$$\hat{E}(\omega) = \int_0^\infty dt\, E(t) e^{i\omega t} = \frac{E(0)}{i(\omega_0 - \omega) + \omega_0/2Q}. \tag{19.155}$$

图 19.22 画出了绝对平方 $|\hat{E}(\omega)|^2$。谱线形状为洛伦兹型，其中半高全宽与共振频率之比恰好等于品质因子：

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q}. \tag{19.156}$$

谐振腔不同模的 Q 因子通常相差很大。

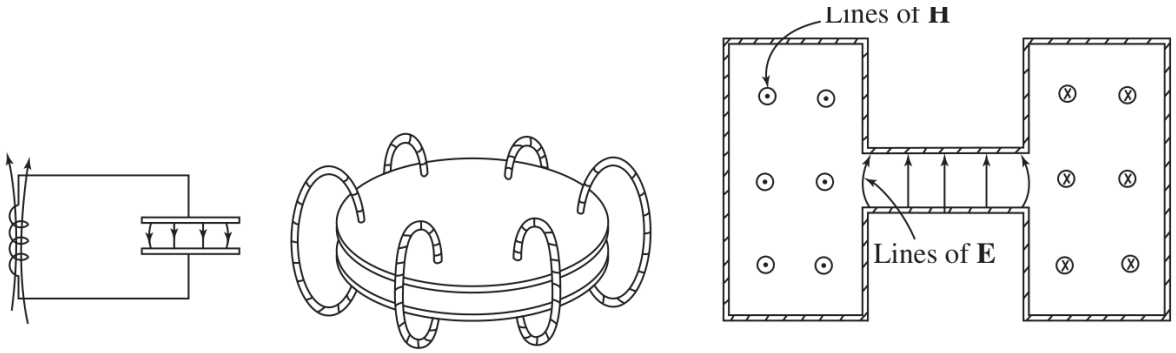


图 **19.21** 图中所示谐振器的固有频率自左向右递增。图取自 Feynman、Leighton 与 Sands（1964）。

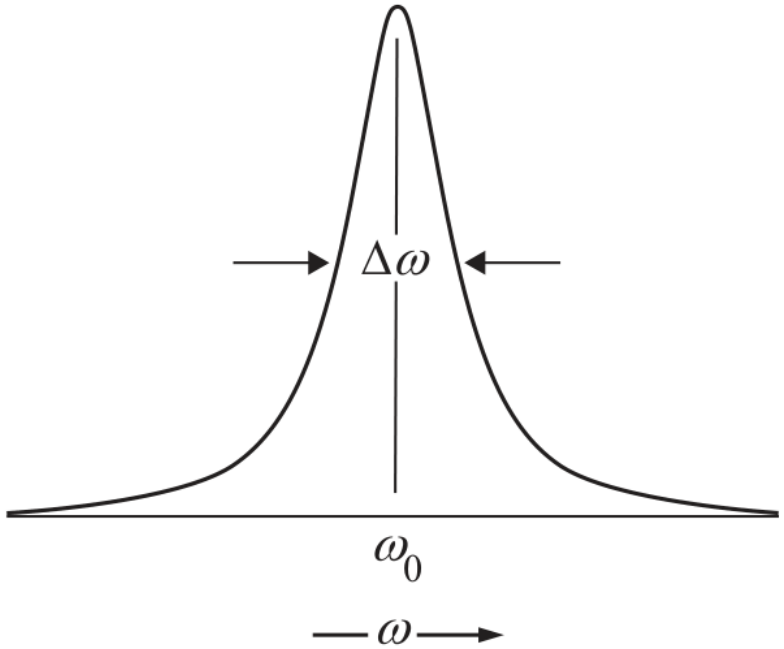


图 **19.22** $\Delta\omega$ 是有耗谐振腔一个典型模的 $|\hat{E}(\omega)|^2$ 洛伦兹谱线形状的半高宽。

19.6.7 腔模的激发

局域化的电流源常被用来激发导电谐振腔的电磁模。我们处理这一问题所用的方法（借自辐射的量子理论）表明，无损耗谐振腔的模与一集合的谐振子在动力学上相似。不失一般性，我们忽略自由电荷并采用库仑规范，其中 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$。这使我们得以略去标势（见 16.2.2 节），并把腔场写成

$$\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}. \tag{19.157}$$

在所设条件下，矢势的一般时间演化方程 (15.9) 简化为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}. \tag{19.158}$$

腔模本征函数 $\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})\exp(-i\omega_\lambda t)$ 是满足 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{A}_\lambda|_S = 0$ 的 (19.158) 的解（取 $\mathbf{j} = 0$）。之所以如此，是因为 (19.157) 告诉我们 $\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r}) = i\omega_\lambda \mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})$，其中 $\mathbf{E}_\lambda$ 是一个电场腔模。关键的一步利用模函数的完备性，把腔中任意矢势写成

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_\lambda \mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r}, t) = \sum_\lambda q_\lambda(t)\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r}). \tag{19.159}$$

把 (19.159) 代入 (19.158)，并对 $\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})$ 使用 (19.115) 中的第一式，给出

$$\sum_\lambda \mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})\left(\ddot{q}_\lambda + \omega_\lambda^2 q_\lambda\right) = \frac{1}{\epsilon_0}\mathbf{j}(\mathbf{r}, t). \tag{19.160}$$

最后，用 $\mathbf{A}_\mu$ 乘 (19.160)，在腔体积上积分，并使用 (19.119)，得到[13]

$$\ddot{q}_\mu(t) + \omega_\mu^2 q_\mu(t) = \frac{1}{\epsilon_0}\int_V d^3 r\, \mathbf{j}(\mathbf{r}, t)\cdot \mathbf{A}_\mu(\mathbf{r}). \tag{19.161}$$

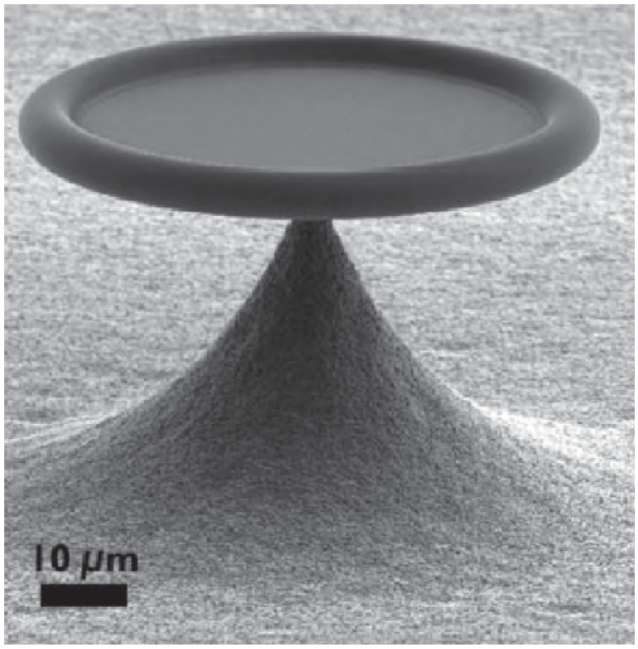


图 **19.23** 由硅柱支撑的二氧化硅介质谐振器的扫描电子显微照片。图取自 Schliesser 等人（2008）。

这个方程表明，第 μ 个腔模的振幅的行为完全如同一受驱动的谐振子。「驱动力」是激发电流密度在该模空间分布上的投影。因此，如果 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 反映的是插入腔中的一个电流环，就不难想象，随着环的大小与取向的不同，会被激发出不同的模。

用 $\dot{q}_\lambda$ 乘 (19.161) 并利用 (19.157) 与 (19.159)，得到一个功率平衡方程：

$$\frac{d}{dt}\epsilon_0\left[\frac{1}{2}\dot{q}_\mu^2(t)+\frac{1}{2}\omega_\mu^2 q_\mu^2(t)\right]+\int_V d^3r\,\mathbf{j}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{E}_\mu(\mathbf{r},t)=0. \tag{19.162}$$

我们把它留作读者的一个练习：证明 (19.162) 左端的动能（势能）项可以等同于该模的电能（磁能）。从这个观点看，(19.162) 表明电流源所做的功如何增加腔模的总能量。

19.7 介质谐振器

上一节研究的导电壁谐振器，只要其腔壁中的欧姆损耗可以容忍，就是有用的。当情况并非如此时，全介质结构有时可用作振荡电磁场的临时存储装置。我们在 17.5.2 节已经见过一个例子，那里图 17.12 的中间面板显示了一个两端由 GaAs/AlAs 多层膜制成的高反射镜封闭的红外激光腔。这里我们留意高介电常数（$\kappa>30$）材料，当把它们加工成球、柱或盘等简单形状时，它们会对振荡电磁场作共振响应。

在微波波段，当小尺寸与温度稳定性很重要时，具有大品质因子（$Q>10^4$）的介质谐振器被用作滤波器与低噪声参考振荡器。图 19.23 是一个更奇特的环面形介质谐振器的扫描电子显微镜图像。该环面是通过对一个由硅柱支撑的二氧化硅（$\mathrm{SiO_2}$）圆盘的周界进行选择性熔化与再固化而制成的。沿此环面周界传播的驻波（见应用 19.3）具有高达 10^8 的 Q 值。

介质谐振器的简正模都具有有限的品质因子，即使介质是无损耗的。之所以如此，是因为场从来不会完全被约束在谐振器的体积内。介质衔接条件保证，任何位于体积内的场都连接到一个位于体积外的场

（倏逝的或传播的）。[14] 有此复杂情况，完整的模理论仍可沿 19.6 节为导电谐振腔所发展出的思路建立起来。

应用 19.3　回音壁模

图 19.23 所示微环面的高 Q 光学模，其场强大致全部集中在环面周界的近邻区域。它们沿介质–空气界面周向传播，因为用光学的语言说，由于在界面处反复发生全内反射，光线描出一条闭合的多边形路径。这些电磁波被赋予回音壁模这一名称，是类比于（最先由瑞利勋爵解释的）沿伦敦圣保罗大教堂圆顶的圆形底部周向传播的声波。

本应用利用亥姆霍兹方程 (19.100) 与薛定谔方程的相似性，来研究介质球的回音壁模。我们把自己限制在 TE 模，并回顾 (19.125) 与 (19.130)，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\omega \hat{\mathbf{L}} u(\mathbf{r}) \qquad \text{和} \qquad \hat{\mathbf{L}} = -i\mathbf{r}\times\nabla, \tag{19.163}$$

其中

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2} - \frac{\hat{L}^2}{r^2} f \qquad \text{和} \qquad \hat{L}^2 Y_{\ell m} = \ell(\ell+1) Y_{\ell m}. \tag{19.164}$$

电场 (19.163) 没有径向分量［见 (19.128)］，我们假定介电「常数」只随径向变化，故 $\epsilon(\mathbf{r}) = \epsilon(r)$。这意味着 (19.100) 的右端为零。关键之处在于令 $r^2 u(\mathbf{r}) = \psi(r) Y_{\ell m}(\theta,\phi)$，并把 (19.163) 与 (19.164) 代入 (19.100)。利用量子力学中熟知的算符对易关系 $[\hat{L}^2, \mathbf{L}] = 0$，结果呈径向薛定谔方程的形式：

$$-\frac{d^2\psi}{dr^2} + \left[\frac{\omega^2}{c^2}\{1 - n(r)\} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]\psi = \frac{\omega^2}{c^2}\psi. \tag{19.165}$$

分段常数的折射率 $n(r>R) = 1$ 与 $n(r<R) = n > 1$ 定义一个半径为 R 的均匀介质球。作此选择后，(19.165) 方括号中的有效势对 $r < R$ 有一个吸引阱分量，另有一个排斥性的离心势垒。后者的量值随角动量增大而增大，但从球心往外按 $1/r^2$ 衰减。$n(r)$ 的不连续性要求我们在球壳 $r = R$ 上施加电场与磁场切向分量的连续性。由 (19.163)，若 $\psi(r)$ 连续，则 $\mathbf{E}$ 连续。由 $\mathbf{H}_{\mathrm{TE}}$ 与 $\mathbf{E}_{\mathrm{TM}}$ 的对偶性[15]［比较 (19.125) 与 (19.126)］，连同 (19.131)，我们看到若径向导数 $\psi'(r)$ 连续，则 $\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{H}_{\mathrm{TE}}$ 连续。这就完成了介质球 TE 模问题与球形势阱中粒子薛定谔问题之间的类比。

我们的目标是证明存在局域于 $r = R$ 附近的回音壁模。利用从初等量子力学获得的直觉，图 19.24 表明，取 $\ell \gg 1$ 并把 ω 置于有效势零点稍上方即可。虚线表明，$\psi(r)$ 的大部分振幅被大的离心势垒囚禁在 $r = R$ 附近。此波函数「隧穿」过势垒、进入较大 r 处的连续谱这一事实，把该模识别为一个具有有限寿命的共振，而不是一个具有无限寿命的束缚态。共振寿命与模的品质因子 Q 有简单的关系［参看 (19.156)］。

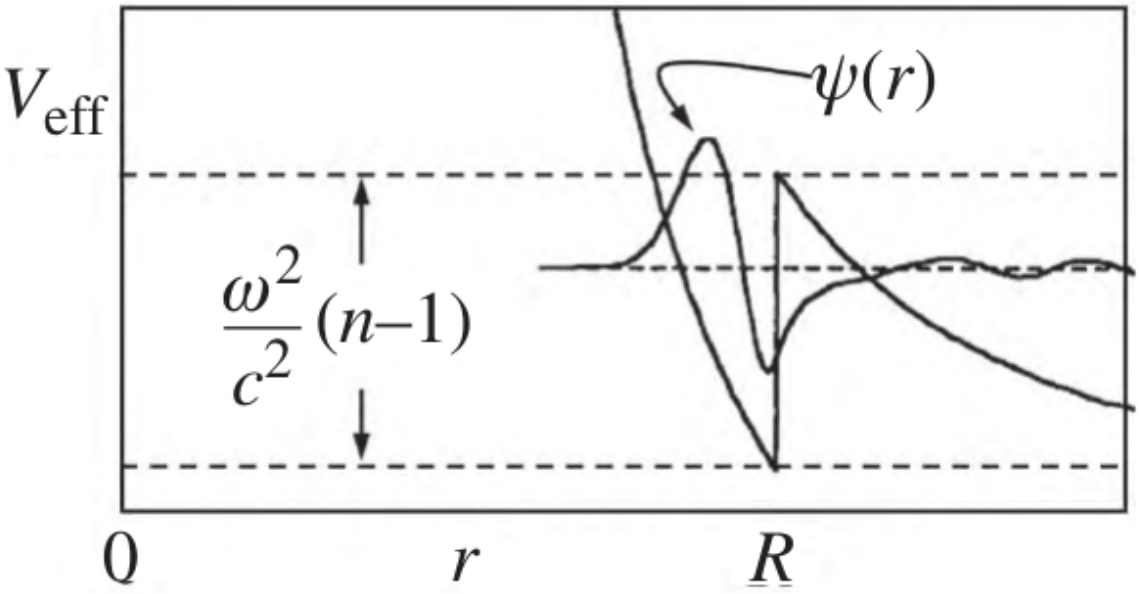


图 **19.24** 一个共振（回音壁）态波函数叠加在 (19.165) 的有效势上。图改编自 Johnson（1993）。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

J.-D. Colladon, “On the reflections of a ray of light inside a parabolic liquid stream”, *Comptes Rendus* **15**, 800 (July-December 1842).

19.1 节　本章所处理材料（光学纤维除外）的全面综述是

F.E. Borgnis and C.H. Papas, “Electromagnetic waveguides and resonators”, in *Encyclopedia of Physics*, edited by S. Flügge (Springer, Berlin, 1958), vol. XVI, pp. 285-422.

三本优秀的教材式处理，按数学复杂度递增排列，为

U.S. Inan and A.S. Inan, *Electromagnetic Waves* (Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000).

K. Zhang and D. Li, *Electromagnetic Theory for Microwaves and Optoelectronics* (Springer, Berlin, 1998).

C.G. Someda, *Electromagnetic Waves*, 2nd edition (Taylor & Francis, Boca Raton, FL, 2006).

19.2 节　19.2 节的传输线讨论得益于以下教材。图 19.1 取自 Staelin 等人的第 5 章。

H.A. Haus and J.R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy* (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989).

D.H. Staelin, A.W. Morgenthaler, and J.A. Kong, *Electromagnetic Waves* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994).

对于导波系统，麦克斯韦理论与电路理论之间的联系，由 Julian Schwinger 在美国、Sin-itiro Tomonaga 在日本于第二次世界大战期间各自独立地建立。两人后来都（与 Richard Feynman 一起）因量子电动力学理论而共享诺贝尔物理学奖。详情见

J. Mehra and K.A. Milton, *Climbing the Mountain: The Scientific Biography of Julian Schwinger* (University Press, Oxford, 2003).

S. Tomonaga, “A general theory of ultra-short wave circuits I and II”, *Journal of the Physical Society of Japan* **2**, 158 (1947); *ibid.* **3**, 93 (1948).

开尔文勋爵对电报学贡献的权威记述是

C. Smith and M.N. Wise, *Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin* (University Press, Cambridge, 1989).

19.4 节　例 19.2 出自 Norman Kroll 教授 1955 年在哥伦比亚大学讲授的一门电磁理论课程未发表的讲义。关于阻抗边界条件的更多内容，见

D.J. Hoppe and Y. Rahmat-Samii, *Impedance Boundary Conditions in Electromagnetics* (Taylor & Francis, Washington, DC, 1995).

大量有趣的波导与腔物理可在这本出色的专著中找到，

T.P. Wangler, *Principles of RF Linear Accelerators* (Wiley, New York, 1998).

图 19.8 与图 19.10 取自 ***Borgnis*** 与 ***Papas***（见上文 19.1 节）。***Cheng***、***Inan*** 与 ***Inan***、以及 ***Neal*** 分别是图 19.9、图 19.11 与图 19.12 的来源：

D.K. Cheng, *Field and Wave Electromagnetics*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1989).

U.S. Inan and A.S. Inan, *Electromagnetic Waves* (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000).

R.B. Neal, "General description of SLAC", in *The Stanford Two-Mile Accelerator*, edited by R.B. Neal (W.A. Benjamin, New York, 1968), pp. 55-94.

19.5 节 ***Okamoto*** 是关于光学纤维信息的良好来源。图 19.17 改编自 ***Hoffmann***。

K. Okamoto, *Fundamentals of Optical Waveguides*, 2nd edition (Academic, New York, 2006).

R.K. Hoffmann, *Handbook of Microwave Integrated Circuits* (Artech, Norwood, MA, 1987).

19.6 节 例 19.3 出自 ***Harrington***。***Vahala*** 是对谐振腔中模密度操控的一个有趣叙述。***Baltes*** 概述了 Weyl 定理及其应用。

R.F. Harrington, *Time-Harmonic Electromagnetic Fields* (McGraw-Hill, New York, 1961), Section 4-6.

K.J. Vahala, "Optical microcavities", *Nature* **424**, 839 (2003).

H.P. Baltes, "Planck's radiation law for finite cavities and related problems", *Infrared Physics* **16**, 1 (1976).

图 19.19、图 19.21 与图 19.20 的来源依次为，

D.J. Fixsen, E.S. Chang, J.M. Gales, *et al.*, "The cosmic microwave background spectrum from the full COBE FIRAS data set", *The Astrophysical Journal* **473**, 576 (1996).

R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M. Sands, *Lectures on Physics* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1964), Volume II, Chapter 23.

A. Richter, "Playing billiards with microwaves: Quantum manifestations of classical chaos", in *Emerging Applications of Number Theory*, edited by D.A. Hejhal, J. Friedman, M.C. Gutzwiller, and A.M. Odlyzko (Springer, Berlin, 1999), pp. 479-524.

我们对腔模激发（19.6.7 节）的处理出自

E.U. Condon, "Electronic generation of electromagnetic oscillations", *Journal of Applied Physics* **11**, 502 (1940).

19.7 节 关于介质谐振器的更多细节，读者可参阅

D. Kajfez and P. Guillon, *Dielectric Resonators* (Artech House, Dedham, MA, 1986).

图 19.23 出自 ***Schliesser*** 等人。图 19.24 以及应用 19.3 中所用的回音壁模与量子力学共振之间的类比出自 ***Johnson***。

A. Schliesser, R. Rivière, G. Anetsberger, O. Arcizet, and T.J. Kippenberg, "Resolved-sideband cooling of a micromechanical oscillator", *Nature Physics* **4**, 415 (2008).

B.R. Johnson, "Theory of morphology-dependent resonances: Shape resonances and width formulas", *Journal of the Optical Society of America A* **10**, 343 (1993).

Problems

19.1 **双线传输线** 一条长传输线由两根相同的导线构成，它们嵌在介电常数为 ϵ、磁导率为 μ 的介质中。设导线间距 d 远大于导线半径 a。计算单位长度的电容 C 与单位长度的电感 L。确认正文中导出的一般关系 $\mathcal{LC} = \mu\epsilon$。

19.2 **平面导体所导引的 TM 波** 真空中（$x > 0$）一个 $E_z > 0$、$E_x < 0$ 的单色平面波以入射角 θ 射向一个理想导体（$x < 0$）。

(a) 证明在定态下，一个非均匀 TM 波占据导体上方的真空区域。

(b) 计算各处的时均坡印廷矢量。

(c) 计算导体表面感生的电荷密度与电流密度。它们满足连续性方程吗?

19.3 **由锥面与平面导引的 TEM 波** 考虑真空中麦克斯韦方程组的时谐解，其中场与方位角 ϕ 无关。这类 TEM 解也没有场的径向分量：$E_r = B_r = 0$。

(a) 证明上述条件把麦克斯韦旋度方程解耦为两个子集，每个子集描述一种不同类型的 TEM 波。

(b) 从麦克斯韦散度方程出发，求出两种 TEM 波各自的一般解 $\mathbf{E}(r, \theta, t)$ 与 $\mathbf{B}(r, \theta, t)$。

(c) 下图显示一个无限大实心导电锥的顶点，它触及导电半空间 $z < 0$。解释为什么这一结构可用来导引上面求得的两种 TEM 波之一，而不能导引另一种。

（下图：一个无限大实心导电锥，锥轴沿 z 方向、锥顶朝下触及 $z = 0$ 处的导电半空间平面。）

19.4　波导的最低传播模　空心管波导的 TM 模与 TE 模分别由二维亥姆霍兹方程 $[\nabla_\perp^2+\gamma^2]\psi=0$ 及边界条件 $\psi|_S=0$ 和 $\partial\psi/\partial n|_S=0$ 决定。当 $\psi(x,y)$ 是二维箱中具有无限或有限势垒的自由粒子的波函数时，以及当 $\psi(x,y)$ 是周界被固定或自由绷紧的鼓面的振动振幅时，同一个方程和边界条件也适用。

(a) 基于量子箱中粒子的行为给出一个论证，说明对任意横截面形状的空心管波导，总有一种模（TE 或 TM）具有最低的（非零）频率。

(b) 基于弹性鼓面的行为给出一个论证，得到与 (a) 部分相同的结论。

（下图：一个底面为封闭折线轮廓、上表面为柔性薄膜的空心壳；标注「柔性薄膜」与「空心壳」。）

19.5　半圆波导　一个理想导电波导的横截面为半径 R 的半圆形。

(a) 分别对 TM 模与 TE 模求出纵向场 E_z 与 B_z。并求出这些模的截止频率。

(b) 写出 (a) 部分求得的最低截止频率所对应的横场的显式表达式。

19.6　回音壁模　考虑一个横截面为半径 R 的圆形、长度无限的空心导电管。

(a) 求出管内麦克斯韦方程组的单色 TE（$E_z=0$）与 TM（$H_z=0$）解，这些解沿管的周界传播，因而与纵坐标 z 无关。

(b) 指出场在管内无节点、且几乎全部场能都集中在管壁附近极小环状体积内的那一波子集。

19.7　波导不连续　两个矩形波导沿 x 方向的主边长不同（$a_1<a_2$），沿 y 方向的次边长相同（$b_1=b_2$），在 $z=0$ 平面处对接。波导 1 向波导 2 沿 $+z$ 方向传播一个（唯一的）TE_{10} 模。若两波导在 $x=y=0$ 处共用一个角，且较大波导在 x-y 平面内敞开的部分被理想导体封闭，求波导 2 中激发的各模的振幅。检验 $a_1=a_2$ 极限。

19.8 一种矢势方法

(a) 证明空心管波导中的一般 TM 波可由一个满足波动方程的纵向矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{z}}A(\mathbf{r}_\perp)\exp[i(hz-\omega t)]$ 导出。

(b) 对偶性意味着一般 TE 波可由一个「电感矢势」$\tilde{\mathbf{A}}$ 导出，其中 $\mathbf{E}_{\mathrm{TE}}=\nabla\times\tilde{\mathbf{A}}$。解释为什么这完全说得通。

19.9 波导滤波器

下图显示两根圆导电管的横截面。每根管沿其长度某处插入一个薄金属屏。一个屏取弯成同心圆的金属丝形式，另一个取排列成车轮辐条状的金属丝形式。其中一根管沿管向下只传输一个低频 TE 波导模，另一根沿管向下只传输一个低频 TM 波导模。利用一般波导的场满足 $\nabla\times\mathbf{E}_\perp=i\omega B_z\hat{\mathbf{z}}$ 这一事实，解释哪根管是哪根以及为什么。

（下图：(a) 由同心金属圆环构成的金属丝屏；(b) 由辐条状金属丝构成的金属丝屏。）

19.10 波导模正交性

(a) 设 $\nabla_\perp^2\psi_p=\lambda_p\psi_p$ 与 $\nabla_\perp^2\psi_q=\lambda_q\psi_q$ 在二维区域 A 中成立，其中在 A 的周界 C 上或者 $\psi|_C=0$ 或者 $\partial\psi/\partial n|_C=0$。利用格林恒等式之一证明

$$\int_A d^2r\,\psi_p(\mathbf{r}_\perp)\psi_q(\mathbf{r})=0\qquad(\lambda_p\neq\lambda_q).$$

(b) 设 $\mathbf{E}_p(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_p(x,y)e^{i(h_pz-\omega t)}$ 与 $\mathbf{B}_p(\mathbf{r},t)=\mathbf{B}_p(x,y)e^{i(h_pz-\omega t)}$ 是横截面积为 A 的柱状波导第 p 个模的场。当 $p\neq q$ 且两模均为 TE 时，利用 (a) 部分的结果证明非简并模满足

$$\int_A d^2r\,\mathbf{E}_p\cdot\mathbf{E}_q=0=\int_A d^2r\,\mathbf{B}_p\cdot\mathbf{B}_q.$$

(c) 当两模均为 TM 时复做 (b) 部分。

(d) 当一为 TE、一为 TM 时复做 (b) 部分。

19.11　带弯的波导　一个横截面恒定、壁理想导电的矩形波导含有一段弯曲部分，如下图所示。图中还示出一个局部笛卡尔坐标系，其中 z 轴与 y 轴分别保持与壁相切和相垂直。

（下图：一个矩形波导含一段弯曲部分；左侧直段标出局部坐标轴 x、y、z 与宽度 a，右侧直段标出局部坐标轴 x、y、z。）

(a) 标量函数 Φ 满足 $[\nabla_\perp^2 + \omega^2/c^2]\Phi(y,z) = 0$，其中 $\nabla_\perp^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial/\partial y^2$。证明四个真空麦克斯韦方程组与导电壁边界条件可被如下形式的时谐横电（TE）模满足

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}}\, i\frac{\omega}{c}\Phi \qquad c\mathbf{B} = -\hat{\mathbf{x}} \times \nabla\Phi .$$

(b) 设波导侧壁上任意点的曲率 $\kappa(z)$ 满足 $\kappa a \ll 1$，因此在局部笛卡尔坐标系中拉普拉斯算子可以很好地近似为

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{2}\kappa^2(z).$$

在亥姆霍兹方程中分离变量，并证明（至少在）$\omega > \pi c/a$　时波导直段中存在传播模。

(c) 证明当 $\omega < \pi c/a$ 时波导弯曲部分中至少存在一个模。描述这一解的空间特征。提示：与一维、不含时薛定谔方程作类比。

19.12　同轴波导的 TE 模与 TM 模　一个无限长同轴波导形成于两个半径分别为 b 与 $a > b$ 的同心理想导电圆柱之间的真空体积中。

(a) 求出该波导 TE 模与 TM 模的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$，并求出（但不必试图求解）决定模频率的超越方程。

(b) 当 $a - b \ll \bar{\rho} = \frac{1}{2}(a+b)$ 时可求出 TE 与 TM 模频率的近似表达式。在亥姆霍兹方程径向部分的适当位置把变量 ρ 换成 $\bar{\rho}$，并复做 (b) 部分的分析，此次还包括对模频率的确定。

19.13　一块挡板波导　下图显示一个无限长金属波导的圆形横截面，其中插有一块无限薄金属挡板，插入其原本空心的内部。挡板具有无限长度，宽度等于波导半径 R。

(a) 证明挡板提高了 TM 模的最低截止频率。

(b) 证明挡板降低了 TE 模的最低截止频率。

（下图：一个半径 R 的圆形波导横截面，一条沿直径方向的金属挡板横贯其中。）

19.14　波导电荷与电流

(a) 计算理想导电、横截面均匀的波导中传播 TM 模所伴随的感生表面电荷密度 σ_{TM} 与纵向表面电流密度 $\mathbf{K}_{\mathrm{TM}}$。证明 $\mathbf{K}_{\mathrm{TM}} = v_p \sigma_{\mathrm{TM}} \hat{\mathbf{z}}$，其中 v_p 是沿 z 方向传播的波的相速度。

(b) 计算理想导电、横截面均匀的波导中传播 TE 模所伴随的感生表面电荷密度 σ_{TE} 与表面电流密度 $\mathbf{K}_{\mathrm{TE}}$。证明 $\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{K}_{\mathrm{TE}} = v_g \sigma_{\mathrm{TE}}$，其中 v_g 是波的群速度。

(c) 证明在 TE 情形下横向（$\hat{\boldsymbol{\tau}} = \hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{z}}$）方向也会出现表面电流。

(d) 证明 TE 与 TM 两种模的表面电流与表面电荷都满足一个「表面连续性方程」。

19.15　腔模作为谐振子　证明正文中的论断：无损耗谐振腔的总电磁能可以写成一组无阻尼谐振子的总机械能的形式。明确指出电学与磁学的贡献。假定矢势模函数 $\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})$ 已在腔体积内归一化。

19.16　一个电磁振荡器　当电荷在两个由一根非常细、非常长、半径 $a \ll R$、长度 $l \gg R$ 的理想导电杆连接的相同半径 R 理想导电球之间来回流动时，就形成一个电磁振荡器。整个结构的净电荷为零。假定连接杆上没有电荷积累，且球中流动的电流可以忽略。

（下图：两个半径 R 的导电球，由长度 l、直径 $2a$ 的细导电杆连接。）

(a) 估计该系统的电容。

(b) 估计该系统的电感。

(c) 证明该振荡器的谐振频率为 $\omega \approx \dfrac{c}{\sqrt{R\, l \ln(l/a)}}$。

19.17　一个变分原理

(1) (a) 证明体积为 V 的谐振腔任一模 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 的频率可由下式计算

$$\frac{\omega^2}{c^2}=\frac{\displaystyle\int_V d^3r\,|\nabla\times\mathbf{E}|^2}{\displaystyle\int_V d^3r\,|\mathbf{E}|^2}=\frac{\displaystyle\int_V d^3r\,|\nabla\times\mathbf{B}|^2}{\displaystyle\int_V d^3r\,|\mathbf{B}|^2}.$$

(b) 设 $\mathbf{E}\to\mathbf{E}+\delta\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}\to\mathbf{B}+\delta\mathbf{B}$，其中 $\delta\mathbf{E}$ 与 $\delta\mathbf{B}$ 满足边界条件。证明 ω^2 的变化只是 $\delta\mathbf{E}$ 或 $\delta\mathbf{B}$ 的二阶量。这意味着在这些公式中任何满足边界条件（但不满足麦克斯韦方程组）的 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 或 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 选取，都给出最低模频率的一个上界。

(c) 在 $\mathbf{B}=(\rho+a\rho^2)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 的选取中，对变分参数 a 最小化频率，从而得到半径 R 圆柱腔最低 TM 模频率的一个估计。把你的答案与精确结果比较。

19.18　一个非对称二维谐振腔

下面所示的二维矢量 $\mathbf{k}_m$ 相对正 x 轴倾斜角 $\theta_m=m\pi/3$。这些矢量有共同的模 $|\mathbf{k}_m|=k$。

（下图：六个矢量 $\mathbf{k}_0,\dots,\mathbf{k}_5$ 从原点出发、以 $\pi/3$ 的等角间隔分布在 x-y 平面内。）

把这六个波以交替振幅叠加，构成标量函数

$$\psi(x,y,t)=\sum_{m=0}^{5}(-1)^k\sin(\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}-ckt).$$

画出支持由 $\psi(x,y,t)$ 构成的 TM 模的二维谐振腔的外形轮廓。

19.19　约柜

求出上帝在《出埃及记》25:10-11 中指示摩西建造的谐振腔的最低谐振频率 ω_0 与精确半宽 Γ 的数值：「要用皂荚木做一柜：长二肘半，宽一肘半，高一肘半。……要用精金把它里外都包上。」

19.20　谐振腔的微扰　一个小的可极化、可磁化物体插入谐振腔后，会使每个谐振频率移动 $\delta\omega/\omega$。用该物体中由相应腔模诱导的时谐偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ 与 $\mathbf{m}(t)$，以及物体所在位置处未微扰模场 $\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{B}_0$ 的值，导出此频移的表达式。请使用玻尔兹曼-埃伦费斯特绝热定理来做这件事；该定理指出，任何振荡系统状态的任何绝热（准静态）变化都不影响振荡周期 T 与时间平均总能量 $\langle U_{\mathrm{EM}}\rangle$ 的乘积。提示：回顾 6.7.3 节与 13.7.3 节。

19.21　谐振腔的共振频率差　一个理想导电谐振腔的形状为一个矩形盒，其长、宽、高选为三个不相等的无理数。数值计算（至少）前 10^5 个谐振频率，将其标记为 $\omega_1 \le \omega_2 \le \omega_3 \le \cdots$，并构造最近邻频率间隔的直方图，形式为

$$P(s) = \sum_{k=1}^{N} \delta\!\left(\omega_{k+1} - \omega_k - s\right).$$

证明你的直方图可以被泊松分布很好地近似。提示：务必让你的直方图计入所有小于固定最大值 $\omega_{\max}$ 的频率（包括简并），而不计入任何大于 $\omega_{\max}$ 的频率。

19.22　潘诺夫斯基-温策尔定理　一个电荷为 q、速度为 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 的粒子经一个极小的入口孔进入一个理想导电射频谐振腔（长度 L），然后经一个同样极小的出口孔离开。若 v 很大，我们可用冲量近似来计算横向于 z 的动量「踢」。

(a) 对于振荡频率为 ω 的腔，证明

$$\Delta \mathbf{p}_\perp = \frac{q}{v}\int_0^{L} dz\, \left[\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}\right]_\perp = -i\frac{q}{\omega}\int_0^{L} dz\, \nabla_\perp E_z .$$

提示：速度为 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{z}}$ 的粒子经历矢势变化 $d\mathbf{A}/dt = \partial\mathbf{A}/\partial t + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}$。

(b) (a) 部分导出的公式对 TE 模给出 $\Delta\mathbf{p}_\perp = 0$。把这一点与 TE 与 TM 两种模都在横向产生洛伦兹力这一事实协调起来。

19.23　谐振腔壁上的受力　联系线性动量守恒定律，我们曾证明体积 V 上的电磁力可写成如下形式

$$\mathbf{F}=\int_V d^3r\left[\nabla\cdot\mathbf{T}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{S}}{\partial t}\right].$$

用此公式求出由 $0\le x\le a$、$0\le y\le a$、$0\le z\le h$ 定义的谐振腔六个理想导电壁各自所受的时间平均力，当它被激发到 $E_x=E_y=B_z=0$ 而

$$E_z=E_0\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}\exp(-i\omega t)$$

的模时。

19.24　渐变折射率光纤

(a) 清楚叙述折射率随空间变化的介质中的电场满足方程

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{n^2(\mathbf{r})}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0$$

所需的条件。

(b) 设折射率从中心轴向外径向减小，服从 $n(\rho)=n_0[1-\alpha^2\rho^2]$。确保前述条件适用，并证明存在解 $\mathbf{E}=E(\rho)\exp[i(hz-\omega t)]\hat{\boldsymbol{\phi}}$，其中电场在远离中心轴处极快地减小。这是用于在光纤中产生波导效应的技术。

19.25　界面导波　折射率为 n_1 的介质占据半空间 $y<0$。半空间 $y>0$ 充满折射率为 n_2 的介质。束缚在 $y=0$ 平面上的传播电场可以具有如下形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\begin{cases}\mathbf{E}_2\exp(-\beta y)\exp[i(kx-\omega t)] & y>0\\ \mathbf{E}_1\exp(\alpha y)\exp[i(kx-\omega t)] & y<0.\end{cases}$$

(a) 求出与 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 相伴的场 $\mathbf{H}(\mathbf{r},t)$。

(b) 证明存在两类解：一类 $\mathbf{E}$ 只有 z 分量，一类 $\mathbf{E}$ 没有 z 分量。对后者，证明波的偏振是椭圆偏振。

(c) 证明两类解的时间平均坡印廷矢量都只沿 x 轴方向。

---

1. 见「Sources, References, and Additional Reading」。↩

2. 传输线也引导非 TEM 波。我们将在 19.4 节中结合空心管波导来处理这一更一般的波类。↩
3. 若入射平面波是 p 偏振而非 s 偏振，则会得到横磁（TM）波。↩
4. (19.41) 每一列中倒数第二行已用来简化各列由 (19.37) 与 (19.39) 导出的最后一行。↩
5. 关系 (19.56) 对波导系统并不普遍成立。↩
6. 例如可参见 M. Abramowitz 与 I.A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*（Dover, New York, 1965）。↩
7. 因此，倏逝波不沿波导输运能量。其振幅随距离的指数衰减，也不意味着发生了任何能量耗散。↩
8. 例如可参见 M.J. Gans, “A general proof of Floquet’s theorem”, *IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique* **13**, 384 (1965)。↩
9. 我们忽略腔壁上为向腔内注入波、并从腔内取出波所必需的小孔的影响。↩
10. 一个著名的由 Weyl 提出的定理指出，只要腔足够大，(19.138) 适用于任何形状的腔。见「Sources, References, and Additional Reading」。↩
11. 19.6.7 节表明，一个腔模的行为与一维谐振子相同。↩
12. E.M. Purcell, “Spontaneous emission probabilities at radio frequencies”, *Physical Review* **69**, 681 (1946)。↩
13. 我们假定模函数 $\mathbf{A}_\lambda(\mathbf{r})$ 已在腔体积 V 内归一化。↩
14. 请把它与 19.5.4 节关于介质波导辐射模的讨论相比较。↩
15. 见 16.8.1 节。↩

第 20 章

推迟与辐射

外部［场］线中总有某一部分自行脱离，成为一条独自向前、自行闭合地深入空间的线。

Heinrich Hertz（*1889*）

经 *Palgrave Macmillan* 许可转载

20.1 引言

本章探讨由任意但已给定的电荷与电流分布所产生的电磁场。在经历了许多页的特殊情形与近似之后，我们终于准备好完全一般地求解麦克斯韦方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{20.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{20.2}$$

主要结论是：由既非静态、也非准静态的源所产生的场，典型地同时表现出推迟与辐射。推迟指的是这样一个事实：$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 并不反映源在观测时刻 t 的行为。相反，它们反映的是源在更早的（推迟的）时刻 $t - R/c$ 的性质，其中 R 是源与观测者之间的距离。辐射则是指那些携带着能量、能量毫无衰减地到达离其源无穷远处的传播场。

我们的讨论从非齐次波动方程开始——这是电磁场以及电磁学中许多势所满足的原型方程——我们用格林函数方法来求解它。我们将着重讨论推迟的物理，并作为例子，对载有时间简谐电流的无限长螺线管以及一个随时间变化的点电偶极子，算出各处的精确场。我们推导辐射场作为源密度积分的显式公式，并用场线分析来展示那些可辨认地与其源相连的场如何「挣脱」并演化为自由传播的波。我们用 Larmor 对缓慢运动的加速电荷的处理，以及一个线性偶极天线的处理，来说明辐射及其特征。对天线问题的一个时域解，提供了与通常的傅里叶频域分析互补的洞

见。随后我们转向近似计算，推导辐射场的笛卡尔多极展开与球多极展开。当源的尺寸相比于所发射辐射的波长很小时，后者最为有用。本章最后讨论电介质界面上的平面波折射问题，其视角是电介质所发射的辐射。

20.2 非齐次波动方程

电磁学的势与场通过非齐次波动方程与它们的源相联系。例如，假设我们把 (20.2) 中的每一个旋度方程代入另一个方程的旋度中，并利用恒等式

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{c} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{c}) - \nabla^2 \mathbf{c}. \tag{20.3}$$

利用 (20.1) 可以证明，电场与磁场满足（矢量）非齐次波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0}\nabla\rho + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} \tag{20.4}$$

以及

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{j}. \tag{20.5}$$

(20.4) 与 (20.5) 比它们各自的齐次对应方程更难求解。此外，我们找到的任何解并不保证满足原来的麦克斯韦方程组。15.3 节中一个类似的情形，曾使我们由下式定义势函数 φ 与 $\mathbf{A}$：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{20.6}$$

把 (20.6) 代入 (20.1) 与 (20.2)，得到 φ 与 $\mathbf{A}$ 的运动方程，我们立即利用势的规范自由度把它们简化了。例如，在 15.3.3 节中，洛伦兹规范选择

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_L + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi_L}{\partial t} = 0, \tag{20.7}$$

导致演化方程

$$\nabla^2 \varphi_L - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi_L}{\partial t^2} = -\rho/\epsilon_0 \tag{20.8}$$

和

$$\nabla^2 \mathbf{A}_L - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}_L}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}. \tag{20.9}$$

(20.8) 与 (20.9) 也是非齐次波动方程，但源项比 (20.4) 与 (20.5) 简单得多。由于这个原因，洛伦兹规范势被广泛用于求由已给定的自由电荷与电流分布所产生的场。

另外两个非齐次波动方程常被用来计算由动力学极化或磁化的物质所产生的场。为推导它们，我们回顾：一个具有极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)$ 与磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r},t)$ 的系统，其行为与一个具有如下电荷密度与电流密度的系统完全一样：

$$\rho = -\nabla\cdot\mathbf{P} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla\times\mathbf{M}. \tag{20.10}$$

把 (20.10) 代入 (20.8) 与 (20.9) 看来是自找麻烦，除非我们写成[1]

$$\varphi_L = -\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{A}_L = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t} + \nabla\times\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} \tag{20.11}$$

(20.7) 就会自动满足。回顾 16.9 节可见，$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t)$ 是电 Hertz 矢量，$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}(\mathbf{r},t)$ 是磁 Hertz 矢量。

引入 Hertz 矢量的理由，在我们把 (20.11) 代入 (20.8) 与 (20.9)、并利用拉普拉斯算子与散度、旋度都可交换这一事实做一点代数之后，就显现出来了。结果是：只要 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 与 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 本身满足非齐次波动方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t^2} = -\frac{1}{\epsilon_0}\mathbf{P} \tag{20.12}$$

和

$$\nabla^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{M}, \tag{20.13}$$

$\mathbf{A}$ 与 φ 的演化方程就都得到满足。极化与磁化出现在 (20.12) 与 (20.13) 的右端，这对解题非常有利。

由 (20.3)、(20.6)、(20.11) 与 (20.12)，电磁场为

$$\mathbf{E} = \nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}} - \nabla\times\frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}}{\partial t} - \frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}} + \nabla\times\frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}}{\partial t}. \tag{20.14}$$

实际上，单是 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}$ 就足以描述非磁性电介质，单是 $\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$ 就足以描述不可极化的磁性物质。作为一个例子，我们在本章末尾（20.9 节）利用 (20.12)，来获得对真空 / 电介质界面上平面波反射 / 透射问题的新视角。

应用 20.1　匀速运动点电荷的场 I

Lorentz 直接求解非齐次波动方程 (20.8) 与 (20.9)，以求出以恒定速度 $\boldsymbol{\upsilon} = \upsilon\hat{\mathbf{z}}$ 运动的点电荷所产生的场（图 20.1）。他的计算从源密度开始

$$\rho(\mathbf{r},t) = q\delta(x)\delta(y)\delta(z-\upsilon t) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \boldsymbol{\upsilon}\rho(\mathbf{r},t). \tag{20.15}$$

看一下 (20.9) 可知，(20.15) 中沿 z 方向的电流密度至多产生一个沿 z 方向的矢势。在这种情形下，匀速运动的物理情形保证 φ 与 $\mathbf{A}$ 只能依赖于变量 $\xi = z - \upsilon t$:

$$\varphi(x,y,z-\upsilon t) \qquad\qquad A(x,y,z-\upsilon t)\hat{\mathbf{z}}. \tag{20.16}$$

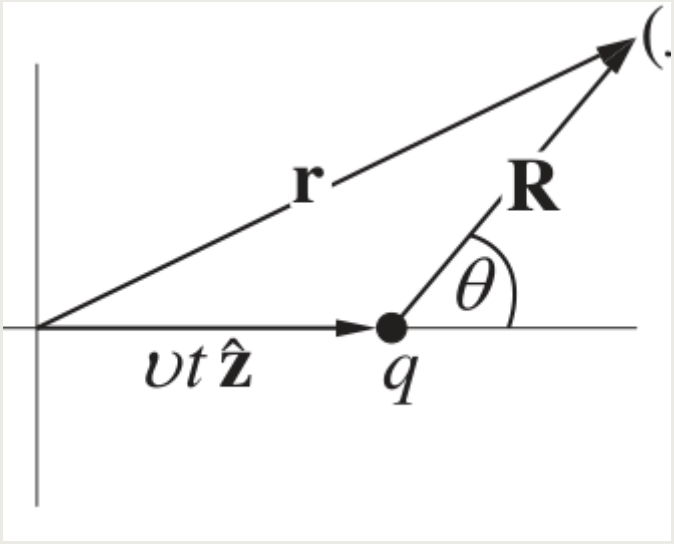


图 **20.1** 矢量 $\upsilon t\hat{\mathbf{z}}$ 指向一个以恒定速率 υ 运动的点电荷。矢量 $\mathbf{r}$ 指向一个观测点。

令 $\beta = \upsilon/c$，并把 (20.15) 中的 $\rho(\mathbf{r},t)$ 代入 (20.8) 得

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + (1-\beta^2)\frac{\partial^2\varphi}{\partial \xi^2} = -\frac{q}{\epsilon_0}\delta(x)\delta(y)\delta(\xi). \tag{20.17}$$

定义 $\gamma^2 = 1/(1-\beta^2)$ 并作变量代换 $z' = \gamma\xi = \gamma(z-\upsilon t)$，把 (20.17) 变换为泊松方程，

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z'^2} = -\frac{\gamma q}{\epsilon_0}\delta(x)\delta(y)\delta(z'). \tag{20.18}$$

(20.18) 的解就是熟悉的库仑势。因此，回到原来的变量，

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma q}{\sqrt{x^2+y^2+\gamma^2(z-vt)^2}}. \tag{20.19}$$

矢势方程 (20.9) 的解类似地是

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\gamma q v}{\sqrt{x^2+y^2+\gamma^2(z-vt)^2}}\,\hat{\mathbf{z}}. \tag{20.20}$$

利用 (20.6) 作直接求导可得

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{\gamma q}{4\pi\epsilon_0}\frac{x\hat{\mathbf{x}}+y\hat{\mathbf{y}}+(z-vt)\hat{\mathbf{z}}}{[x^2+y^2+\gamma^2(z-vt)^2]^{3/2}}. \tag{20.21}$$

当我们定义一个从点电荷位置 $\boldsymbol{v}t$ 指向观测点位置 $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 的矢量 $\mathbf{R}$ 时，这个公式的物理含义就更清楚了：

$$\mathbf{R} = x\hat{\mathbf{x}}+y\hat{\mathbf{y}}+(z-vt)\hat{\mathbf{z}}. \tag{20.22}$$

若 $\mathbf{R}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的方向成角 θ（见图 20.1），则

$$\sin^2\theta = \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+(z-vt)^2}. \tag{20.23}$$

有了这些信息，只需几行代数就能确认

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}. \tag{20.24}$$

(20.24) 表明，匀速运动的点电荷会拖着电场一起前进；该电场与库仑场相似，只是场的模随观测角和电荷的速率而变化。当 $v \ll c$ 时，模是各向同性的，与静态情形一样。当 $v \sim c$ 时，场模的极坐标图表明，场在（相对于运动方向的）前向与后向上变得非常弱，而在横向上非常强。图 20.2 给出了这一事实的场线表示。

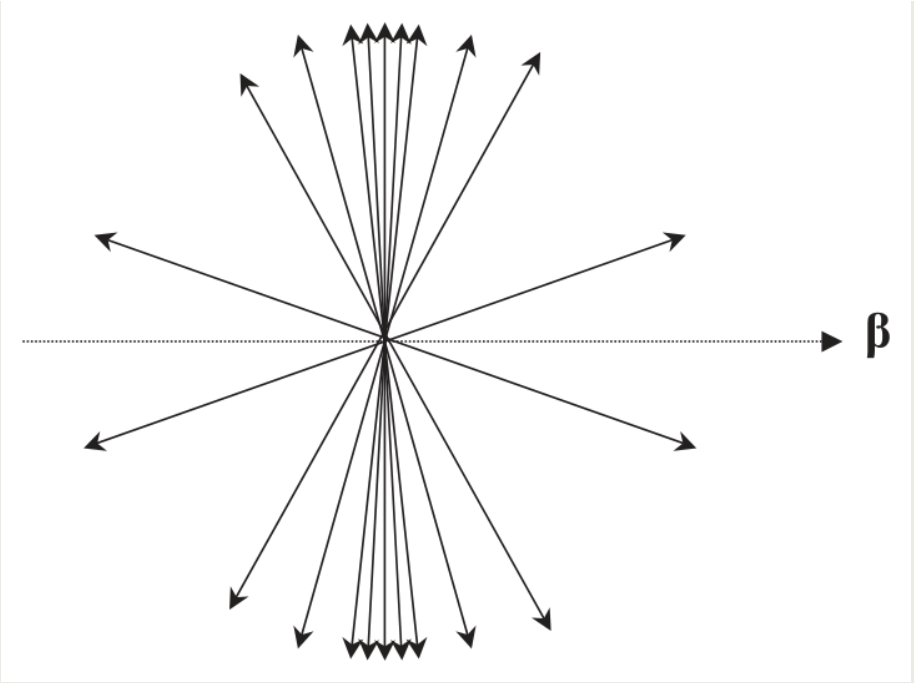


图 **20.2** 匀速运动点电荷的电场线，$v/c = 0.95$。

读者可以确认，(20.6) 与 (20.20) 右端给出匀速运动点电荷的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\boldsymbol{v}}{c^2} \times \mathbf{E}. \tag{20.25}$$

(20.25) 的磁场线，是位于垂直于电荷运动方向的平面内的同心闭合圆。当 $v \ll c$ 时，(20.25) 中的精确 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ 约化为 (20.15) 中电流密度所产生的毕奥–萨伐尔场。在该极限下，(20.24) 与 (20.25) 满足安培–麦克斯韦定律，但不满足法拉第定律。[2]

例 20.1

一个半径为 a 的无限长螺线管与 z 轴同心，其上紧密缠绕着每单位长度 n 匝的导线，导线载有电流 $I(t)=I\cos(\omega t)$。

(a) 通过把非齐次波动方程 (20.9) 在螺线管内部与外部于 $\rho=a$ 处的解相匹配，求螺线管外部的 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$。假定无穷远处为出射波。

(b) 求外部场 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$，并确认 14.6.1 节应用 14.4 的准静磁结果。

(c) 计算能量通过一个与螺线管同心、但半径为 $\rho \gg a$ 的假想圆柱体的单位长度时的时均速率。

(d) 把 (c) 中算出的功率与驱动螺线管电流所需的、单位长度的时均功率作比较。

解：

(a) 螺线管的有效面电流密度是 $\mathbf{K}(t)=nI\cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。这一事实与 (20.9) 告诉我们，在柱坐标中 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=A(\rho,t)\hat{\boldsymbol{\phi}}$。然而，正如 1.2.7 节所讨论的，我们不能简单地把 (20.9) 中拉普拉斯算子的 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 分量写出来。相反，我们必须利用 (20.3) 与库仑规范条件 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 写成

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}=\mu_0\mathbf{j}.$$

令 $A(\rho,t)=A(\rho)\exp(-i\omega t)$ 且 $\omega=ck$，该方程对 $\rho\neq a$ 的 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 分量为

$$\rho\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dA}{d\rho}\right)+(k^2\rho^2-1)A=0.$$

这是贝塞尔微分方程的一种形式。矢势 $\mathbf{A}$ 在原点处必须有限，且在 $\rho\to\infty$ 时具有出射波的特征。因此，附录 C 中收集的贝塞尔函数性质告诉我们

$$A(\rho)=\begin{cases} c_1 J_1(k\rho) & \rho<a,\\ c_2 H_1^{(1)}(k\rho) & \rho>a. \end{cases}$$

在 $\rho=a$ 处的衔接条件是 $\hat{\mathbf{n}}\cdot[\mathbf{A}_1-\mathbf{A}_2]=0$ 与 $\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=\mu_0\mathbf{K}$。利用 $H_1^{(1)}(x)=J_1(x)+iN_1(x)$、$(d/dx)(xJ_1)=xJ_0$ 以及 $(d/dx)(xN_1)=xN_0$，这些条件成为

$$c_1 J_1(ka)=c_2 H_1^{(1)}(ka)$$

$$c_1 k J_0(ka) - c_2 k H_0^{(1)}(ka) = \mu_0 n I.$$

解出 c_2 并利用贝塞尔函数的 Wronski 关系 (C.27)，我们可以断定螺线管外部的（实）矢势为

$$\mathbf{A}(\rho \geq a, t) = \tfrac{1}{2}\mu_0 n I \pi a J_1(ka)\,[J_1(k\rho)\sin\omega t - N_1(k\rho)\cos\omega t]\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

(b) 通过直接计算，螺线管外部的场 $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t$ 与 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{E}(\rho \geq a, t) = -\tfrac{1}{2}\mu_0 n I \pi a \omega J_1(ka)\,[N_1(k\rho)\sin\omega t + J_1(k\rho)\cos\omega t]\hat{\boldsymbol{\phi}}$$

$$\mathbf{B}(\rho > a, t) = \tfrac{1}{2}\mu_0 n I \pi a \omega J_1(ka)\,[J_0(k\rho)\sin\omega t - N_0(k\rho)\cos\omega t]\hat{\mathbf{z}}.$$

低频极限是 $ka \ll 1$ 与 $k\rho \ll 1$。当 $x \ll 1$ 时，贝塞尔函数满足 $J_0(x)\approx 1$、$N_0(x)\approx (2/\pi)\ln(x)$、$J_1(x)\approx x/2$。因此，

$$\mathbf{B}(\rho > a, t) \approx \frac{\mu_0 n I \pi \omega^2 a^2}{4c^2}\left[\sin\omega t - \frac{2}{\pi}\ln(\omega\rho/c)\cos\omega t\right]\hat{\mathbf{z}}.$$

这与应用 14.4 中关于位移电流所致准静磁极限的首个修正的计算一致。

(c) 通过一个与螺线管同心的大圆柱面的能量流速率，需要计算 $\rho \gg a$ 时的坡印廷矢量。为此，我们（从附录 C）引用两个在 $x \gg 1$ 时成立的贝塞尔函数公式：

$$J_m(x) \longrightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \qquad N_m(x) \longrightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin\left(x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

直接计算给出

$$\mathbf{S}(\rho \gg a, t) = \lim_{\rho\to\infty}\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \tfrac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 \pi a^2 \omega J_1^2(ka)\,\frac{\sin^2(k\rho - \omega t - \pi/4)}{\rho}\,\hat{\boldsymbol{\rho}}.$$

因此，流过假想圆柱壁的单位长度的时均功率是

$$\langle P\rangle = \langle \mathbf{S}\rangle \cdot 2\pi\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} = \tfrac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 \pi^2 a^2 \omega J_1^2(ka).$$

20.5.1 节将用「辐射」一词来刻画产生这一结果的渐近（$\rho\to\infty$）场。

(d) 维持螺线管中电流的时均功率，等于电场对螺线管表面流动的电流密度所做功的速率的负值。利用上面算出的电场，单位长度螺线管的这一功率是

$$\langle P\rangle = -n\langle I(t)\oint d\mathbf{s}\cdot\mathbf{E}(a,t)\rangle = \tfrac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 \pi^2 a^2 \omega J_1^2(ka).$$

$\langle P\rangle = \langle \mathcal{P}\rangle$ 这一事实，反映了无欧姆电阻的理想螺线管的能量守恒。

20.3 推迟

电磁波的有限传播速度保证：源行为的改变不可能被一个远处的（甚至近处的）观测者瞬时探测到。这一被称为推迟的现象，以根本的方式把电磁场与产生它们的、随时间变化的电荷、电流分布联系起来。在数学上，当我们求解上一节中推导出的任何一个非齐次波动方程时，推迟就以自然的方式出现。

因此，我们聚焦于以下这个一般的版本：

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]\psi(\mathbf{r},t) = -f(\mathbf{r},t). \tag{20.26}$$

该方程的静态极限，正是第 8 章用格林函数方法研究过的泊松方程。本节中，我们用格林函数方法的一个含时推广来求 (20.26) 的解。20.3.3 节则明确处理源随时间简谐变化的情形。

20.3.1 非齐次波动方程的一般解

非齐次波动方程 (20.26) 的最一般解，是通过操作其格林函数 $G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')$ 的运动方程构造出来的。按定义，格林函数是由一个只作用于 $(\mathbf{r}',t')$ 处的单位强度点源在 $(\mathbf{r},t)$ 处产生的波。因此，所讨论的方程只不过是 (20.26) 本身的一个特殊情形：

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t') = -\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(t-t'). \tag{20.27}$$

我们先以 $\psi(\mathbf{r}',t')d^3r'dt'$ 乘 (20.27)，把其中的导数换成带撇的对应量[3]，再将结果对体积 V 积分、并对时间从初始时刻 t_1 积到终止时刻 t_2。这给出

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{c^2}\int_{t_1}^{t_2}dt'\int_V d^3r'\,\psi(\mathbf{r}',t')\frac{\partial^2}{\partial t'^2}G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t') \\ -\int_{t_1}^{t_2}dt'\int_V d^3r'\,\psi(\mathbf{r}',t')\nabla'^2 G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t').\end{aligned} \tag{20.28}$$

(20.28) 右端第一项可以利用下式改写：

$$\int_{t_1}^{t_2} dt'\,\psi\frac{\partial^2 G}{\partial t'^2}=\int_{t_1}^{t_2} dt'\,G\frac{\partial^2\psi}{\partial t'^2}+\left[\psi\frac{\partial G}{\partial t'}-G\frac{\partial\psi}{\partial t'}\right]_{t_1}^{t_2}. \tag{20.29}$$

(20.29) 右端的第一项同样可以改写，这一次利用以带撇变量写出的 (20.26)。最后一步是利用如下形式的格林第二恒等式：

$$\int_{t_1}^{t_2} dt'\int_V d^3r'\,\left(G\nabla'^2\psi-\psi\nabla'^2 G\right)=\int_{t_1}^{t_2} dt'\int_S d\mathbf{S}'\cdot\left(G\nabla'\psi-\psi\nabla' G\right). \tag{20.30}$$

最终结果为

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r},t)=&\int_{t_1}^{t_2} dt'\int_V d^3r'\,G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')f(\mathbf{r}',t')\\&+\int_{t_1}^{t_2} dt'\int_S d\mathbf{S}'\cdot\left[G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\nabla'\psi(\mathbf{r}',t')-\psi(\mathbf{r}',t')\nabla' G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\right]\\&+\frac{1}{c^2}\int_V d^3r'\left[\partial_{t'}G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\psi(\mathbf{r}',t')-G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\partial_{t'}\psi(\mathbf{r}',t')\right]\Big|_{t'=t_1}^{t'=t_2}.\end{aligned} \tag{20.31}$$

这个关于 $\psi(\mathbf{r},t)$ 的积分方程，可以辨认出是 8.4 节把格林函数方法应用于泊松方程时得到的关于 $\varphi(\mathbf{r})$ 的积分方程的推广。(20.31) 的第一行是一个叠加积分。「观测者」函数 $\psi(\mathbf{r},t)$ 是这样合成的：把波动方程对不同时间、不同地点单位微扰的响应，以「源」函数 $f(\mathbf{r}',t')$ 为权重叠加起来。(20.31) 的第二行是空间变量下的边界项。待日后确认后，我们假定在我们眼下直接关心的情形中该项为零：无限空间中一个空间局域的源函数。(20.31) 的第三行则是时间变量下的边界项。

我们本来预期指定 ψ 与 $\partial_t\psi$（在一个时刻的值），因为 (20.26) 对时间是二阶的。但 (20.31) 的第三行却要求知道这两个函数在两个时刻的值。(20.31) 的第二行中也有类似的情形：那里要求在边界 S 上同时知道 ψ 与 $\nabla\psi$。我们在静电学中，通过对泊松格林函数选取合适的空间边界条件（Dirichlet 或 Neumann），恰好解决了同一个问题。而这里，在我们已假定空间边界项不出现的情况下，当我们对格林函数 (20.27) 选取合适的时间「边界条件」时，(20.31) 就成为一个有用的公式。

为看清这一点如何发生，(20.27) 的右端促使我们寻求如下形式的解：

$$G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t') = G(\mathbf{r}-\mathbf{r}',t-t'). \tag{20.32}$$

在明了微扰的真实时间与位置可以稍后再代回的前提下，我们令 $\mathbf{r}'=t'=0$，转而研究

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right] G(\mathbf{r},t) = -\delta(\mathbf{r})\delta(t). \tag{20.33}$$

(20.33) 中的 δ 函数位于一个其余方面都球对称的空间的原点处。这意味着 $G(\mathbf{r},t)=G(r,t)$，且有

$$\nabla^2 G = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial G}{\partial r}\right) = \frac{2}{r}\frac{\partial G}{\partial r} + \frac{\partial^2 G}{\partial r^2}. \tag{20.34}$$

利用 (20.34)，(20.33) 可写成如下形式：

$$\frac{1}{r}\left\{\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right\} rG = -\delta(\mathbf{r})\delta(t). \tag{20.35}$$

(20.35) 中大括号内的算符可以因式分解。因此，在远离原点处，

$$\frac{1}{r}\left\{\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right\}\left\{\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right\} rG = 0 \qquad (r>0). \tag{20.36}$$

该方程有两个独立的解：

$$G_{\pm}(r,t) = \frac{1}{r} g_{\pm}(t \pm r/c), \tag{20.37}$$

其中 $g_+(s)$ 与 $g_-(s)$ 是单个标量变量的任意函数。

现在把 (20.33) 左端那个带括号的算符作用于 (20.37)。利用 (20.34)，

$$\nabla^2\left(\frac{g}{r}\right) = \nabla\cdot\left\{\frac{1}{r}\nabla g + g\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\right\}, \tag{20.38}$$

以及 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$，链式法则最终给出

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right] G_{\pm}(\mathbf{r},t) = -4\pi\delta(\mathbf{r}) g_{\pm}. \tag{20.39}$$

把 (20.39) 与 (20.33) 作比较可知 $g_{\pm}(s) = \delta(s)/4\pi$。我们由此断定，(20.33) 的两个独立特解为

$$G_{\pm}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi r}\delta(t\pm r/c). \tag{20.40}$$

令 $\mathbf{r}\to\mathbf{r}-\mathbf{r}'$、$t\to t-t'$，即得 (20.27) 相应的解：

$$G_{\pm}(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')=\frac{1}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\delta(t-t'\pm|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c). \tag{20.41}$$

20.3.2 超前波与推迟波

上一节导出的格林函数，把 (20.31) 从关于 $\psi(\mathbf{r},t)$ 的积分方程变成了非齐次波动方程的一个显式解。为看清这一点，我们先写出 (20.31)、略去我们预期为零的面积分：

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r},t)=&\int_{t_1}^{t_2}dt'\int_V d^3r'\,G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')f(\mathbf{r}',t')\\&+\frac{1}{c^2}\int_V d^3r'\left[\partial_{t'}G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\psi(\mathbf{r}',t')-G(\mathbf{r},t\,|\,\mathbf{r}',t')\partial_{t'}\psi(\mathbf{r}',t')\right]\Big|_{t'=t_1}^{t'=t_2}.\end{aligned} \tag{20.42}$$

(20.41) 中 G_+ 与 G_- 的时间行为，是简化 (20.42) 的关键。因为 $R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\ge 0$ 且 $t_1\le t<t_2$，G_+ 只在 t_2 边界处非零 [$G_+(t-t'>0)=0$]，而 G_- 只在 t_1 边界处非零 [$G_-(t-t'<0)=0$]。因此，把 (20.41) 代入 (20.42)，并对第一项完成对 t' 的 δ 函数积分，就给出非齐次波动方程的两个同样好的特解。

推迟解利用 G_-，并把函数 $\psi_{\text{in}}(\mathbf{r},t)$ 定义为 (20.42) 第二行中的积分在 $t'=t_1$ 处取值：

$$\psi_{\text{ret}}(\mathbf{r},t)=\psi_{\text{in}}(\mathbf{r},t)+\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{f(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.43}$$

(20.43) 中的推迟观测者，只有在这个距离 $R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 之外的源 $f(\mathbf{r}',t')$ 于一个更早的、即推迟的时刻 $t'=t-R/c$ 作用过时，才感受到它的影响。这一时间延迟反映了信号有限的传播速度 c，并且与我们「因先于果」的直觉相符。在物理上，$\psi_{\text{in}}(\mathbf{r},t)$ 是齐次波动方程的一个「入射波」解，它描述的是 (20.43) 中的积分开始有贡献之前、初始时刻 $t=t_1$ 的物理情形。

超前解利用 G_+，并把函数 $\psi_{\text{out}}(\mathbf{r},t)$ 定义为 (20.42) 第二行中的积分在 $t'=t_2$ 处取值：

$$\psi_{\text{adv}}(\mathbf{r},t)=\psi_{\text{out}}(\mathbf{r},t)+\frac{1}{4\pi}\int_V d^3r'\,\frac{f(\mathbf{r}',t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.44}$$

(20.44) 中的超前观测者，只有在这个距离 $R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 之外的源 $f(\mathbf{r}',t')$ 于一个更晚的、即超前的时刻 $t'=t+R/c$ 作用过时，才感受到它的影响。也就是说，源在未来时刻的行为决定了观测者在现在时刻的响应。$\psi_{\text{out}}(\mathbf{r},t)$ 是齐次波动方程的一个「出射波」解，它描述的是 (20.44) 中的积分不再有贡献之后、终止时刻 $t=t_2$ 的物理情形。

没有任何强有力的数学理由让我们在推迟解与超前解之间作出抉择[4]。然而，当 (20.42) 中体积 $V\to\infty$ 时，超前解所要求的终止态条件在物理上是无法指定的。出于这一原因，人们在研究空间局域源在其余为空的空间中所产生的场时，总是采用推迟解 (20.43)。此外，当我们为源函数 $f(\mathbf{r},t)$ 指定初始条件时，$\psi_{\text{in}}=0$。由于通常令 f 在 $t=t_1$ 之前为零，信号有限的传播速度保证了 $\psi_{\text{ret}}(\mathbf{r},t)=0$ 在任何有限时刻都于 (20.31) 中无限远的边界面 S 上为零。这就为我们从 (20.31) 过渡到 (20.42) 时略去面积分提供了依据。我们的最终结论是：非齐次波动方程 (20.26) 那个实际重要的解为

$$\psi(\mathbf{r},t)=\int d^3r'\,G_-(\mathbf{r}-\mathbf{r}',t-t')f(\mathbf{r}',t')=\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{f(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.45}$$

Ritz 与 Einstein

超前势的非因果性质，在 Albert Einstein 与瑞士物理学家 Walther Ritz 之间激起了一场热烈的交锋。他们争论的是：作为一个物理原理问题，是否必须只使用推迟势来讨论电磁现象。Ritz 主张，推迟势是大自然为区分过去与未来而作出的选择，而且这一选择正是热力学第二定律的基础。Einstein 断言，超前势与推迟势在任何有限空间区域内都同样有效，第二定律的起源应当在概率规律中寻找。这两位年轻的理论物理学家在一篇一段话的论文中 agree to disagree（各持己见）。论文发表两个月后，Ritz 因肺结核去世，年仅 31 岁。历史证明了 Einstein 的观点是对的。

20.3.3 来自时间简谐源的推迟波

把 $f(\mathbf{r},t)=f(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)$ 直接代入 (20.45) 的最右端，即得时间简谐源这一重要特殊情形下非齐次波动方程的推迟解：

$$\psi(\mathbf{r},t)=\int d^3r'\,\frac{\exp(i\omega|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}f(\mathbf{r}',t). \tag{20.46}$$

然而，对于如此构造因而并不在任何特定时刻开启或关闭的振荡源，这个推迟解的物理意义并非一目了然。为获得一些洞见，我们把 $\psi(\mathbf{r},t)=\psi(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)$ 代入非齐次波动方程 (20.26)。取 $\omega=ck$，结果便是亥姆霍兹方程的一个非齐次版本：

$$\left[\nabla^2+k^2\right]\psi(\mathbf{r}|\omega)=-f(\mathbf{r}|\omega). \tag{20.47}$$

直接代入可以确认，该方程的一个特解为

$$\psi(\mathbf{r}|\omega)=\int d^3r'\,G(\mathbf{r},\mathbf{r}'|\omega)f(\mathbf{r}'|\omega), \tag{20.48}$$

其中 $G(\mathbf{r},\mathbf{r}'|\omega)$ 是亥姆霍兹方程的格林函数：

$$\left[\nabla^2+k^2\right]G(\mathbf{r},\mathbf{r}'|\omega)=-\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{20.49}$$

求解 (20.49) 的一个快捷办法，是注意到

$$G(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,G(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)\qquad\text{以及}\qquad\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\exp(-i\omega t)\tag{20.50}$$

把 (20.33) 变换成 $r'=0$ 的 (20.49)。因此，我们所要寻找的格林函数是 (20.40) 的逆傅里叶变换：

$$G_{\pm}(\mathbf{r}|\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\,G_{\pm}(\mathbf{r},t)\exp(i\omega t)=\frac{1}{4\pi r}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\delta(t\pm r/c)\exp(i\omega t)=\frac{\exp(\mp ikr)}{4\pi r}.\tag{20.51}$$

回到时间域中，

$$G_{\pm}(\mathbf{r},t)=G_{\pm}(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)=\frac{\exp(\mp ikr-i\omega t)}{4\pi r}.\tag{20.52}$$

(20.52) 给出了我们想要的那种物理诠释。推迟解是一个从原点 向外传向无穷远的球面波。超前解则是一个从无穷远向内传向原点的球面波。为与 (20.45) 保持一致，我们把出射波格林函数 $G_{-}(\mathbf{r}|\omega)$ 代入 (20.48)，得到非齐次亥姆霍兹方程的推迟解：

$$\psi(\mathbf{r}|\omega)=\int d^3r'\,\frac{\exp(ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}f(\mathbf{r}'|\omega).\tag{20.53}$$

这正如所声称的那样，重现了 (20.46)。从边界条件的观点看，我们选取 (20.49) 的出射波解，与施加索末菲辐射条件是一致的：

$$\lim_{r\to\infty}r\left(\frac{\partial}{\partial r}-ik\right)G=0.\tag{20.54}$$

本节导出的亥姆霍兹方程推迟格林函数，在散射与衍射理论（第 21 章）中扮演重要角色。在那种语境下，我们将把 $G_{-}(\mathbf{r}|\omega)$ 称为三维自由空间格林函数，并采用记号：

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{\exp(ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.\tag{20.55}$$

相应的二维自由空间格林函数，与从狭缝、导线和细长锋利边缘的散射有关。我们把证明 (20.49) 在二维平面极坐标中的出射波解为下式一事，留给读者作为练习：

$$G_0(\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\rho}')=\frac{i}{4}H_0^{(1)}(k|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|),\tag{20.56}$$

其中 $H_0^{(1)}(x)$ 是附录 C.3 中定义的第一类 Hankel 函数。

20.3.4 推迟势与推迟场

电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$，是产生它们的含时电荷密度与电流密度的推迟函数。当我们把 (20.45) 应用于 (20.4) 与 (20.5) 的笛卡尔分量时，这一结论便立即成立。然而，由于这样得到的显式公式相当笨拙（参见下面的应用　20.2），多数实践者都从推迟势入手。推迟势是当我们把 (20.45) 应用于一个满足非齐次波动方程的标量、矢量或赫兹势函数时得到的特解。

先考虑满足 (20.8) 与 (20.9) 的洛伦兹规范势。相应的推迟势为

$$\varphi_L(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{20.57}$$

以及

$$\mathbf{A}_L(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.58}$$

当源按 $\exp(-i\omega t)$ 随时间变化时，我们用 (20.46) 代替 (20.45)，时间简谐电动力学势的空间部分为

$$\varphi(\mathbf{r}|\omega)=\int d^3r'\,\frac{\exp(i\omega|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\rho(\mathbf{r}'|\omega) \tag{20.59}$$

以及

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}|\omega)=\int d^3r'\,\frac{\exp(i\omega|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathbf{j}(\mathbf{r}'|\omega). \tag{20.60}$$

我们曾在 (20.11) 中证明，赫兹矢量是通常的标势与矢势的势函数。满足非齐次波动方程 (20.12) 与 (20.13) 的推迟赫兹势为

$$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{20.61}$$

以及

$$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.62}$$

鉴于推迟的含义，人们常说洛伦兹势与赫兹势「以光速传播」。

值得注意的是，并非所有势都是推迟的。在库仑规范中，矢势满足非齐次波动方程（15.17），因而 $\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)$ 有一个推迟的表示。然而，库仑规范标势 $\varphi_C(\mathbf{r},t)$ 却满足泊松方程，其相应的特解就是通常的库仑积分[5]。后者把时刻 t 的标势与时刻 t 的电荷密度联系起来。对于这个量没有推迟——也不必推迟，因为电磁学的势函数并非可观测量。可观测量是场 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}_C$ 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi_C-\partial\mathbf{A}_C/\partial t$，而读者可以通过直接计算确认它们是恰当推迟的。

例 20.2

从 $t=0$ 开始，一个含时但在空间上均匀的面电流密度 $\mathbf{K}(t)$ 在 x-y 平面内处处流动。证明该电流产生从该平面向外传播的横电磁波。

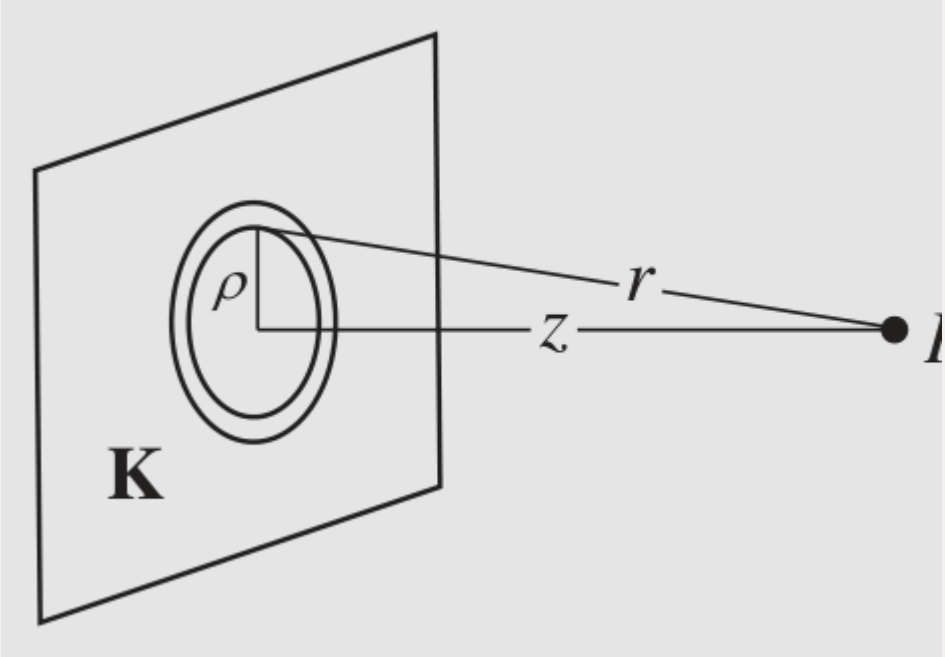


图 20.3 点 P 距占据整个 x-y 平面的电流密度 $\mathbf{K}(t)$ 的垂直距离为 z。

解：此问题没有电荷，因而也没有标势。因为 $t<0$ 时 $\mathbf{K}(t)=0$，我们使用 Heaviside 阶跃函数，把 Lorenz 规范矢势写成

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\infty}d\rho\,\rho\,\frac{\mathbf{K}(t-r/c)\Theta(t-r/c)}{r}.$$

由图 20.3，$\rho^2=r^2-z^2$，故 $\rho\,d\rho=r\,dr$，于是

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{2}\int_{|z|}^{ct}dr\,\mathbf{K}(t-r/c)\Theta(t-r/c)=\frac{\mu_0 c}{2}\int_0^{t-|z|/c}ds\,\mathbf{K}(s)\Theta(s).$$

电场为

$$\mathbf{E}(z,t)=-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}=-\frac{\mu_0 c}{2}\mathbf{K}(t-|z|/c)\Theta(t-|z|/c).$$

相应的磁场为

$$\mathbf{B}(z,t)=\nabla\times\mathbf{A}=-(\partial A_y/\partial z)\hat{\mathbf{x}}+(\partial A_x/\partial z)\hat{\mathbf{y}},$$

或者

$$\mathbf{B}(z,t)=\operatorname{sgn}(z)\frac{\mu_0}{2}\left[\hat{\mathbf{x}}K_y(t-|z|/c)-\hat{\mathbf{y}}K_x(t-|z|/c)\right]\Theta(t-|z|/c).$$

因为 $\mathbf{E}$ 位于 x-y 平面内，我们看到

$$c\,\mathbf{B}(|z|-ct)=\operatorname{sgn}(z)\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(|z|-ct).$$

因此，该电流片产生一维的横电磁波，它们沿 $\pm z$ 方向离开 x-y 平面向外传播。

应用 20.2　Schott 公式

推迟的　Lorenz　势可以直接给出电场与磁场的推迟表达式。为导出它们，令 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$，$t_{\mathrm{ret}}=t-R/c$，并引入记号

$$f(\mathbf{r}',t_{\mathrm{ret}})=f_{\mathrm{ret}}(\mathbf{r}'). \tag{20.63}$$

第一步是把 (20.57) 与 (20.58) 代入 (20.6)。这给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\int d^3r'\,\frac{\rho_{\mathrm{ret}}(\mathbf{r}')}{R}-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}(\mathbf{r}')}{R} \tag{20.64}$$

与

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\times\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}(\mathbf{r}')}{R}. \tag{20.65}$$

(20.64) 与 (20.65) 中的导数需要小心处理，因为推迟时刻 $t_{\mathrm{ret}}=t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 中同时出现 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$。这意味着推迟时刻函数的空间导数与当前时刻函数的空间导数并不相同。另一方面，对 t 的导数与对 t_{ret} 的导数是相同的。因此，由于 $\nabla t_{\mathrm{ret}}=-\hat{\mathbf{R}}/c$，

$$\nabla\left[\frac{\rho(\mathbf{r}',t_{\mathrm{ret}})}{R}\right]=\rho_{\mathrm{ret}}\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{R}\frac{\partial\rho_{\mathrm{ret}}}{\partial t_{\mathrm{ret}}}\nabla t_{\mathrm{ret}}=-\frac{\rho_{\mathrm{ret}}\mathbf{R}}{R^3}-\frac{\mathbf{R}}{cR^2}\frac{\partial\rho_{\mathrm{ret}}}{\partial t}. \tag{20.66}$$

同样，

$$\nabla\times\left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t_{\mathrm{ret}})}{R}\right]=-\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}\times\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{R}\nabla\times\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}=\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}\times\frac{\mathbf{R}}{R^3}+\frac{1}{R}\nabla t_{\mathrm{ret}}\times\frac{\partial\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}}{\partial t_{\mathrm{ret}}}. \tag{20.67}$$

用这些结果去计算 (20.64) 与 (20.65)，便得到 *Schott* 公式[6]：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\left\{\frac{\rho_{\mathrm{ret}}\mathbf{R}}{R^3}+\frac{\mathbf{R}}{cR^2}\frac{\partial\rho_{\mathrm{ret}}}{\partial t}-\frac{1}{c^2R}\frac{\partial\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}}{\partial t}\right\} \tag{20.68}$$

与

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\left\{\frac{\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}}{R^3}+\frac{1}{cR^2}\frac{\partial\mathbf{j}_{\mathrm{ret}}}{\partial t}\right\}\times\mathbf{R}. \tag{20.69}$$

处处出现的「ret」下标清楚地表明：任何两个相距 R 的点之间的电磁联络，至少需要经过 R/c 的时间。

我们要重申：$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 相对其源的推迟，是 (20.4) 与 (20.5) 的结果，而并不依赖于我们用推迟的 Lorenz 规范势来导出 (20.68) 与 (20.69)。正如前面所指出的，部分推迟的库仑规范势会给出完全相同的结果。这是电磁学规范不变性的一个推论。 ■

20.4 含时电偶极子

矩为 $\mathbf{p}(t)$ 的点电偶极子是一种随时间变化的源，其场可以被精确算出并详细分析。若偶极子位于原点，(4.14) 把它的电荷密度确定为

$$\rho(\mathbf{r},t) = -\mathbf{p}(t)\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}) = -\nabla\cdot[\mathbf{p}(t)\delta(\mathbf{r})]. \tag{20.70}$$

连续性方程确定了相应的电流密度：

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \dot{\mathbf{p}}(t)\delta(\mathbf{r}). \tag{20.71}$$

这就是我们利用 Schott 公式（应用 20.2）计算场时所需的全部信息。不过，由于偶极子势在后面还有别的用途，我们在此把它们作为通向场的中间步骤一并算出。

电流密度 (20.71) 把矢势 (20.58) 确定为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\dot{\mathbf{p}}(t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\delta(\mathbf{r}') = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\dot{\mathbf{p}}(t-r/c)}{r}. \tag{20.72}$$

我们利用 (20.57) 与 (20.70) 来计算标势。另一种做法是利用 (20.72) 并积分 Lorenz 规范条件。无论用哪种方法，

$$\varphi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\dot{\mathbf{p}}(t-r/c)\cdot\mathbf{r}}{cr^2} + \frac{\mathbf{p}(t-r/c)\cdot\mathbf{r}}{r^3}\right]. \tag{20.73}$$

有了 (20.72) 与 (20.73)，电场与磁场便可由 (20.6) 直接得出。我们把自己限制在 $r>0$，并像应用 20.2 那样使用 $f_{\mathrm{ret}}\equiv f(t-r/c)$，于是[7]

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}\times\left\{\frac{\dot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{r^2} + \frac{\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{cr}\right\} \tag{20.74}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p}_{\mathrm{ret}})-\mathbf{p}_{\mathrm{ret}}}{r^3} + \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\dot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}})-\dot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{cr^2} + \frac{\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}})-\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{c^2 r}\right\}. \tag{20.75}$$

这些公式的一个显著特点是：同时存在着若干项，它们对源到观测点的径向距离 r 有着不同的代数依赖关系。若 τ 是源变化的特征时间，则电场公式提示了一种划分空间的便捷方式：

$$\begin{aligned} r &\ll c\tau \qquad \text{近区}, \\ r &\sim c\tau \qquad \text{中间区}, \\ r &\gg c\tau \qquad \text{远区}. \end{aligned} \tag{20.76}$$

近区由 (20.74) 与 (20.75) 两者的花括号中第一项所主导。$1/r^3$ 的电场具有静电偶极子场的结构。$1/r^2$ 的磁场计及了麦克斯韦位移电流，却没有计及法拉第定律。换言之，这些是用推迟时刻、而非当前时刻取值的源密度 (20.70) 与 (20.71) 算出的准静电（见 14.5 节）库仑场与毕奥–萨伐尔场。

在中间区，磁场与电场中都没有任何单项占主导。后者中的 $1/r^2$ 项常被称为「感应」电场，因为它可由 (20.74) 中的第一项借助法拉第定律导出。该场对时间导数 $\dot{\mathbf{p}}(t)$ 的依赖表明，它起源于构成偶极子的那些基本电荷的速度。

远区由 (20.74) 与 (20.75) 中的 $1/r$ 项所主导。这些项的独特之处在于它们依赖于二阶时间导数 $\ddot{\mathbf{p}}(t)$，这表明这些场的存在应归因于偶极子中电荷的加速度。我们将在下一节看到，场的 $1/r$ 行为正是辐射的特征。作为预告，让我们计算能量通过一个以偶极子为中心、半径为 R 的球面的速率。由 15.4.1 节，这就是坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ 的径向分量在该球面上的积分。若 $\mathbf{p}$ 的方向在空间中固定，读者可以证实

$$\frac{dU}{dt} = \frac{2}{3}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{d}{dt}\left\{\frac{p^2}{2R^3} + \frac{p\dot{p}}{cR^2} + \frac{\dot{p}^2}{c^2 R}\right\}_{\text{ret}} + \frac{\ddot{p}^2_{\text{ret}}}{c^3}\right]. \tag{20.77}$$

近场与中间场只对 (20.77) 中的花括号有贡献。这个作用于花括号的全导数意味着：若 $\mathbf{p}(t)$ 是时间简谐的，且我们沿一个周期积分，则这一部分对 dU/dt 的时间积分为零。若 $\mathbf{p}(t)$ 先开启再关闭，而我们从一个略先于开启的时刻积分到一个略晚于关闭的时刻，情况也一样。一种前后一致的解释是：对于这些 $\mathbf{p}(t)$ 的选择，能量会在近区与中间区的任意球面内外往返流动。(20.77) 中的最后一项严格

为正，且完全来自偶极子所产生的 $1/r$ 场。它是能量流动速率中唯一在 $R\to\infty$ 时仍保持有限的贡献。这表明 (20.74) 与 (20.75) 中的「加速度」场或「辐射」场，共同作用时具有一种独特的能力，能把能量毫无衰减地一直送到无穷远处。

上面所用的标势 / 矢势方法还有另一种等价途径：它认识到位于原点的点电偶极子等价于一个极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)=\mathbf{p}(t)\delta(\mathbf{r})$。此处没有磁化，于是把推迟的 Hertz 势 (20.61) 代入 (20.14) 给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{p}_{\text{ret}}}{r}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\nabla\times\nabla\times\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}_{\text{ret}}}{r}\qquad(r>0).\tag{20.78}$$

(20.78) 中的磁场显然与 (20.74) 相同。不那么显然的是，(20.78) 中的电场是书写 (20.75) 的一种非常紧凑的方式。Hertz 势方法还揭示了点电偶极子场与点磁偶极子场之间的对偶对称性（15.2.2 节）。为看出这一点，我们注意到位于原点、矩为 $\mathbf{m}(t)$ 的点磁偶极子等价于一个磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r},t)=\mathbf{m}(t)\delta(\mathbf{r})$。此情形下没有极化，于是把 (20.62) 代入 (20.14) 给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_{\text{ret}}}{r}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\nabla\times\nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_{\text{ret}}}{r}\qquad(r>0).\tag{20.79}$$

关键的观察是：当我们令 $\mathbf{p}\to\mathbf{m}/c$，并作对偶变换 $\mathbf{E}\to c\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}\to-\mathbf{E}/c$ 时，(20.78) 就变换成 (20.79)。把同样的操作分别施加于 (20.74) 与 (20.75)，便得到点磁偶极子电场与磁场的显式而详细的公式。

例 20.3

图 20.4 显示 $N \gg 1$ 个点电偶极子首尾相接地排列成一个半径为 a 的圆环。若 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$，且 $d\boldsymbol{\ell}$ 是 $\mathbf{r}'$ 处的一段弧长元，证明此圆环的标势为零，并且一个函数 $I(t)$ 以下述形式参数化该圆环的矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint d\boldsymbol{\ell}\, \frac{I(t - R/c)}{R}.$$

并评述 $I(t)$ 与每个电偶极子的矩 $p(t)$ 之间的物理联系。

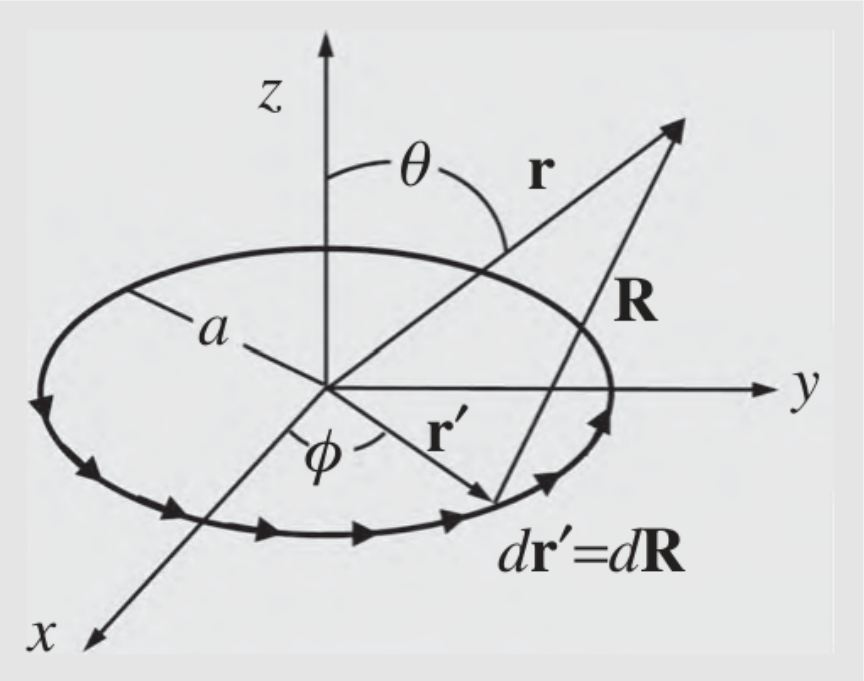


图 20.4 由 N 个首尾相接排列的点电偶极子构成的圆环。

解：令 $\varphi_d(\mathbf{r}, t)$ 为点偶极子标势 (20.73)。由叠加原理，圆环的标势为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{N}{2\pi a} \oint d\ell\, \varphi_d(\mathbf{R}, t).$$

现在，对每个偶极子都有 $\mathbf{p}(t) = p(t)\hat{\boldsymbol{\phi}}$，且 $d\mathbf{R} = d\boldsymbol{\ell} = d\ell\, \hat{\boldsymbol{\phi}}$。因此，若令

$$\psi(R) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(t - R/c)}{R},$$

一个简短的运算即可确认 $d\mathbf{R} \cdot \nabla_R \psi = d\ell\, \varphi_d$。于是，

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{N}{2\pi a} \oint d\mathbf{R} \cdot \nabla \psi = 0.$$

标势为零，是因为每个偶极子的电荷密度都被紧邻其前、后两侧的偶极子的电荷密度所抵消。

令 $\mathbf{A}_d(\mathbf{r},t)$ 为点偶极子矢势 (20.72)。由于 $\mathbf{p}(t)$ 与 $d\boldsymbol{\ell}$ 都指向 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向，叠加原理以及下面的选择

$$I(t)=\frac{N}{2\pi a}\frac{dp}{dt}$$

便产生具有所给形式的矢势，

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{N}{2\pi a}\oint d\ell\,\mathbf{A}_d(\mathbf{R},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint d\ell\,\frac{I(t-R/c)}{R}.$$

量纲分析表明 $I(t)$ 是一个电流。要得到精确形式，注意 $V=2\pi aS$ 是一个横截面积 $S\to 0$、紧密包围该圆环的环形（环面状）体积。该体积具有均匀极化 $\mathbf{P}=N\mathbf{p}/V$，而 $I(t)=j_P(t)S$ 是与极化电流密度 $\mathbf{j}_P=d\mathbf{P}/dt$ 相关的电流（见 14.2.2 节）。

20.5 辐射

辐射是给这样一类电磁场起的名字：它们把能量毫无衰减地从其源输运到无穷远处的观测点。对于物理上可实现、空间范围有限的源而言，只有当辐射场以某种方式从其源「脱离」，并作为电磁波传播到无穷远时，这种情况才会发生。在 16.1 节中，这一类脱离的波被称为自由场。本节中，我们将精确地定义辐射场，并用一个振荡的点电偶极子来说明辐射场脱离的过程。我们导出辐射功率角分布的表达式（时域与频域两种），并导出 Larmor 公式——它给出一个缓慢运动但加速的点电荷所辐射的总功率。

20.5.1 辐射的定义

按定义，若 $\mathbf{r}$ 位于球面元 $r^2d\Omega$ 上，且坡印廷矢量 $\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{B}/\mu_0$ 给出非零值，则一个紧致源向立体角微分元 $d\Omega$ 中辐射，此时

$$dP(t)=\lim_{r\to\infty}\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{S}(\mathbf{r},t)r^2d\Omega. \tag{20.80}$$

这个定义意味着，当 $r \to \infty$ 时 $\mathbf{S} \propto \hat{\mathbf{r}}/r^2$。相应的辐射电场与辐射磁场 $\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$ 在同一极限下都必须各自按 $1/r$ 变化。因此，(20.80) 预言辐射功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = r^2 \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}})/\mu_0. \tag{20.81}$$

辐射到无穷远的总功率 $P(t)$，是 (20.80) 对所有角度的积分。换言之，$P(t)$ 是坡印廷矢量通过无穷远处一个球面 A 的通量：

$$P(t) = \lim_{r\to\infty} \int_A d\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}. \tag{20.82}$$

(20.82) 的另一种形式可由坡印廷定理（15.4.1 节）得到，

$$\int_A d\mathbf{A}\cdot\mathbf{S} + \int_V d^3r\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{E} = -\int_V d^3r\, \frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}\epsilon_0\left[\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} + c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right] = -\frac{dU_{\text{EM}}}{dt}. \tag{20.83}$$

把 (20.82) 与 (20.83) 相比较可知

$$-\int d^3r\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{E} = P(t) + \frac{dU_{\text{EM}}}{dt}. \tag{20.84}$$

因此，只要我们认可舍弃所有全时间导数项，总辐射功率 $P(t)$ 就可以由 (20.84) 左端的积分算出。一个重要特例是 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)$，这时事情会简化，因为我们关心的量是 (20.82) 的功率在一个周期上的平均值。对 (20.84) 作这一时间平均，便消去了全时间导数。利用时间平均定理（1.6.3 节），我们得出结论：辐射进远区的功率等于维持源电流所需的功率：

$$\langle P \rangle = -\frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_V d^3r\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{E}^*. \tag{20.85}$$

在文献中，「感应电动势法」这一术语常与 (20.85) 联系在一起。

20.2 节末尾的例 20.1 明确证明：对于一个载有正弦式时变电流的无限长柱形螺线管所产生的辐射，(20.85) 与 (20.82) 的时间平均值给出相同的结果。顺带指出，这个二维电流源需要一种略有不同的辐射定义。例 20.1 的 (c) 部分表明，螺线管的渐近电场与磁场按 $1/\sqrt{\rho}$ 变化。这些是二维柱面波，而非三维球面波，且相应的坡印廷矢量按 $1/\rho$ 变化。因此，辐射进极角元 $d\phi$ 的功率为

$$\frac{dP}{d\phi} = \rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot(\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}\times\mathbf{B}_{\mathrm{rad}})/\mu_0. \tag{20.86}$$

同样的说法也适用于一根载有时变电流的长直导线所产生的辐射。

20.5.2 辐射的诞生

本节中，我们利用 20.4 节导出的含时电偶极子的场，来培养对辐射过程的一些直觉，研究辐射场如何从其源脱离并作为自由电磁波传播到无穷远。我们的场线分析沿循 Heinrich Hertz 在其著作《Electric Waves》（1893）中给出的原始讨论——他是有史以来第一个在实验室里刻意产生并探测电磁波的人。从这一观点看，辐射是由一种称为场线重联的拓扑过程创造出来的。

Hertz 对辐射过程的分析，利用了把矢势 (20.72) 代入安培–麦克斯韦定律所得到的点偶极子电场 (20.75) 的另一种形式，

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \nabla\times\mathbf{B} = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}. \tag{20.87}$$

对于沿 z 取向的偶极子，结果是

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\nabla\frac{d}{dz}\frac{\dot{p}}{r} - \hat{\mathbf{z}}\nabla^2\frac{\dot{p}}{r}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{20.88}$$

对时间积分，并在柱坐标中计算梯度与拉普拉斯算子，给出

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\hat{\boldsymbol{\rho}}\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial\rho}\frac{p}{r} - \hat{\mathbf{z}}\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial}{\partial\rho}\frac{p}{r}\right)\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{20.89}$$

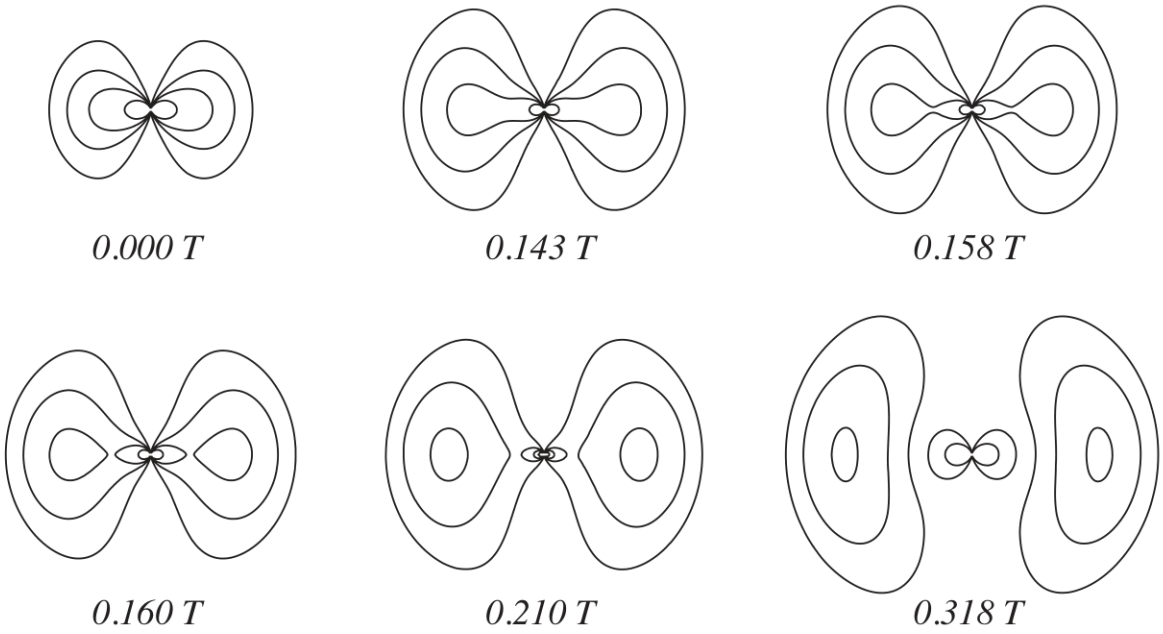


图 **20.5** 位于每个面板中心、竖直取向的时间简谐点偶极子的电场线。图中标注的时间是振荡周期 T 的分数。为清晰起见，场方向箭头已省略。

将以下定义

$$R(t) \equiv -\rho \, \frac{\partial}{\partial \rho} \, \frac{p(t - r/c)}{r} \tag{20.90}$$

代入 (20.89)，便得到所期望的最终形式

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \rho} \left[\frac{dR}{d\rho} \, \hat{\mathbf{z}} - \frac{dR}{dz} \, \hat{\boldsymbol{\rho}} \right]. \tag{20.91}$$

(20.91) 的可贵之处在于 $\nabla R = (\partial R/\partial \rho)\hat{\boldsymbol{\rho}} + (\partial R/\partial z)\hat{\mathbf{z}}$。这意味着 $\mathbf{E} \cdot \nabla R = 0$，因而曲线族 $R(\rho, z) = const.$ 处处与电场线相切。所以，除了方向之外，我们可以自由地把 $R(\rho, z)$ 的等值线视为电场线。

图 20.5 展示了当 (20.90) 中的 $R(t)$ 用一个时间简谐偶极矩

$$p(t - r/c) = p_0 \cos(kr - \omega t + \phi). \tag{20.92}$$

来计算时，与 (20.91) 相关联的场线的一系列快照。我们选取 (20.92) 中的相位 ϕ，使图中左上角面板对应 $t = 0$。这第一个面板中的场线图样显然与静态偶极子场（图 3.2）相似。其余面板以周期 $T = 2\pi/\omega$ 的分数形式标出时间。顶行面板

的一个显著特征是：最靠近偶极子的那条场线回线随时间推移而缩小，而另外三条回线在同一时间间隔内膨胀。这些动力学特征或许会让读者联想起在 (20.77) 之后的段落中所讨论的、偶极子近区与中区里电磁能量的消长涨落。

图 20.5 顶行的最后两个面板表明，三条膨胀回线中最里面的一条发生畸变并向内收缩。到第二行第一个面板对应的时刻，一个闭合的电场线回线已经形成。图 20.6 给出了这一过程放大（且示意性）的视图。收缩过程在场线相交于某一点处 $\mathbf{E}=0$ 时终止。无限小时间之后，场线的拓扑结构发生改变，一个闭合的电场线回线随之出现。图 20.5 的最后两个面板表明，中间那条与最外面那条回线先后各自掐断，从而又抛出两条同心的闭合 $\mathbf{E}$ 回线。当这些回线远离偶极子传播时，新的、附着在偶极子上的场线被创造出来。整个循环无限次地重复：近场演化为中场，然后挣脱出来形成自由传播至无穷远的场。辐射就是这样诞生的。

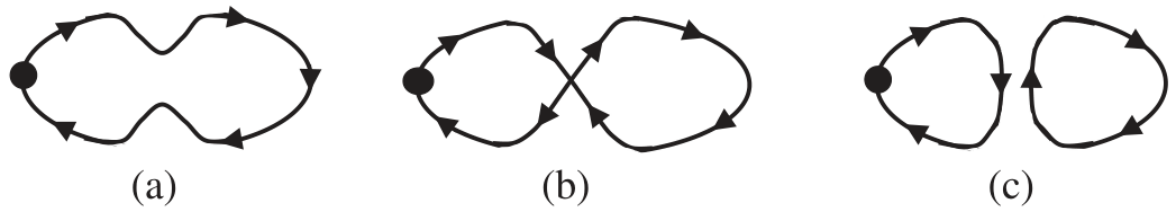


图 **20.6** 图 20.5 中 $t=0.158T$ 与 $t=0.160T$ 之间场线重联的示意图。箭头表示 $\mathbf{E}$ 的方向。(a) 一条与源（黑点）相连的偶极子回线开始向内收缩；(b) 在回线与自身相交处 $\mathbf{E}=0$；(c) 场线重联产生出一个脱离的、向远离源的方向传播的回线，以及一个仍与源相连（并向源收缩回去）的回线。

20.5.3 时域中的辐射场

本节中，我们推导以下两者的显式公式：(i) 由给定的（但在其他方面任意的）含时电流分布所产生的辐射场 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)$；(ii) 该分布所辐射功率的角分布。与 (20.81) 一致，我们的做法是：在由 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\partial\mathbf{A}/\partial t$ 算出的总场中，只保留领头阶的 $1/r$ 贡献。

为方便起见，我们重写推迟矢势的洛伦兹规范表达式 (20.58)：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.93}$$

对于特征尺寸为 L 的电流分布，当 $L/r \ll 1$ 时辐射才会出现。因此，由于 (20.93) 中 $r' \le L$，我们考虑如下展开

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = r\sqrt{1 - \frac{2\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{r} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2} = r\left\{1 - \left(\frac{r'}{r}\right)(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}') - \frac{1}{2}\left(\frac{r'}{r}\right)^2\left[1-(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}')^2\right]\right\} + \cdots . \tag{20.94}$$

在 (20.93) 的分母中，近似 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \approx r$ 已经足够，因为我们寻找的是恰好按 $1/r$ 变化的 $\mathbf{A}$ 的导数。

在近似 (20.93) 的分子时，必须保留 (20.94) 大括号中的第二项。之所以如此，是因为 (i) 否则场就不会有角依赖关系；(ii) 量 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c \approx L/c$ 是电磁信号传播穿过源所需的时间。当源很大或其时间变化很快时，对推迟时间 $t - r/c$ 的这一修正可能相当重要。这与 (20.94) 大括号中的第三项形成对照：那一项对 $t - r/c$ 的修正是可以随意减小的，只要把 r 取得足够大即可。把这一切合起来，我们得出结论：(20.93) 中对辐射有贡献的部分是

$$\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c). \tag{20.95}$$

相应的辐射标势是

$$\varphi_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}', t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c). \tag{20.96}$$

我们用 (20.95) 与链式法则来计算 $\mathbf{B}_{\mathrm{rad}} = \nabla\times\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}$。对于后者，方便的做法是定义

$$t^{\star} = t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c \tag{20.97}$$

并利用这样一个事实：

$$\nabla t^{\star} = -\frac{1}{c}\nabla r + \frac{1}{c}\nabla(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}') = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{c} - \frac{\hat{\mathbf{r}}}{c}\times\left(\hat{\mathbf{r}}\times\frac{\mathbf{r}'}{r}\right) \approx -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{c}. \tag{20.98}$$

(20.98) 中的近似成立，是因为被略去的因子在 $1/r$ 中属于更高阶，因而对辐射无关紧要。辐射磁场的最终结果是

$$\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t) = -\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r}\times\int d^3r'\,\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c). \tag{20.99}$$

用 (20.95) 与 (20.96) 计算 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}=-\nabla\varphi_{\mathrm{rad}}-\partial\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}/\partial t$ 的做法类似——我们只保留按 $1/r$ 变化的项。我们从 (20.98) 以及「对 $t^\star$ 的导数与对 t 的导数相同」这一事实出发，推得

$$-\nabla\rho(\mathbf{r}',t^\star)=-\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t^\star}\nabla t^\star=\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{c}. \tag{20.100}$$

这给出中间结果

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=\frac{\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 cr}\int d^3r'\,\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}-\frac{\mu_0}{4\pi r}\int d^3r'\,\frac{\partial\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}. \tag{20.101}$$

一个简短的旁算使我们可以把 (20.101) 中的电荷密度换成电流密度。第一步利用 (20.97)、(20.98) 与连续性方程，写出

$$\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}=\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t^\star}=\left[\frac{\partial}{\partial t'}\rho(\mathbf{r}',t')\right]_{t'=t^\star}=-\left[\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t')\right]_{t'=t^\star}. \tag{20.102}$$

第二步利用 $\nabla' t^\star=\hat{\mathbf{r}}/c$ 与链式法则，得到

$$\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)=\left[\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t')\right]_{t'=t^\star}+\frac{\partial\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t^\star}\cdot\nabla' t^\star=\left[\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t')\right]_{t'=t^\star}+\frac{\hat{\mathbf{r}}}{c}\cdot\frac{\partial\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}. \tag{20.103}$$

用 (20.103) 消去 (20.102) 最右端的那一项，便得到所期望的结果：

$$\frac{\partial\rho(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}=-\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)+\frac{\hat{\mathbf{r}}}{c}\cdot\frac{\partial\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)}{\partial t}. \tag{20.104}$$

把 (20.104) 代入 (20.101)，就把 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)$ 表示成全空间上三个积分之和。以 $\nabla'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}',t^\star)$ 为被积函数的那个积分（经过一次分部积分后）对局域电流分布为零。另外两个积分利用 $\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{a})-\mathbf{a}=\hat{\mathbf{r}}\times(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{a})$ 合并，给出辐射电场所期望的公式：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{r}}\times\left[\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r}\times\int d^3r'\,\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{j}(\mathbf{r}',t-r/c+\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c)\right]. \tag{20.105}$$

20.5.4 辐射区结果小结

由局域电流分布 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 产生的辐射，可以完全由辐射矢势确定：

$$\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi r}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}',t-r/c+\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c). \tag{20.106}$$

辐射场本身则是

$$c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=-\hat{\mathbf{r}}\times\frac{\partial\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{20.107}$$

以及

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=-\hat{\mathbf{r}}\times c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}. \tag{20.108}$$

我们已经强调过 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}$ 的 $1/r$ 依赖关系。这意味着坡印廷矢量 $\mathbf{S}=\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}\times\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}/\mu_0$ 把能量毫无衰减地输运到离源任意远的径向距离处。除此之外，我们提请注意 (20.106)、(20.107) 与 (20.108) 的四个推论。

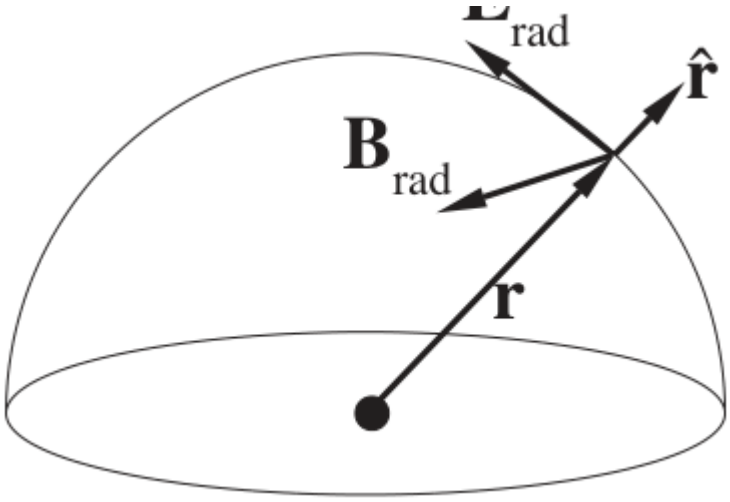


图 **20.7** 在远离源（黑点）的辐射区中，矢量 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$、$\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}$ 相互正交。

第一，场的模满足 $|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|=c|\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}|$。第二，矢量 $\hat{\mathbf{r}}$、$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 与 $\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}$ 构成图 20.7 所示的右手正交三矢组：

$$\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}=c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}\times c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}=\hat{\mathbf{r}}|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2. \tag{20.109}$$

第三，在固定时刻，$|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|$ 与 $|\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}|$ 在以源为中心的球面上取常数值。最后，随着 r 增大、波前变平，辐射场 (20.107) 与 (20.108) 的局部特征越来越像一个横电磁平面波——其传播矢量由源指向观测者。

最后，我们给出辐射功率角分布的一般公式，它是把 (20.109) 代入 (20.81) 并利用 (20.107) 与 (20.108) 导出的：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{r^2}{c\mu_0}|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2 = \frac{1}{c\mu_0}\left|\mathbf{r}\times\frac{\partial \mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)}{\partial t}\right|^2. \tag{20.110}$$

总辐射功率是 (20.110) 对所有角度的积分。

20.5.5 Larmor 公式

一个因 Joseph Larmor 而得名的著名公式给出一个加速但缓慢运动的带电粒子所辐射的总功率。这一结果之所以重要，是因为运动带电粒子是每一种真实电流密度的组成成分。对于单个点电荷 q，其速度为 $\mathbf{v}(t)=\dot{\mathbf{r}}_0(t)$，

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = q\mathbf{v}(t)\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)]. \tag{20.111}$$

当用形如 (20.111) 的各项之和来求 (20.106) 时，(20.110) 中的时间导数表明：除非至少有一部分带电粒子在至少一部分时间内加速，否则辐射不可能发生。这与「以匀速运动的带电粒子问题中不存在辐射场」这一结论（20.1 节）相一致。

重要的是要认识到，仅仅存在加速粒子并不保证辐射存在。不同加速粒子所产生的场可以相消干涉，共同使得完全不产生辐射。一个例子是半径随时间周期性振荡的均匀带电球壳。无论电荷在球壳表面上如何分布，都有 $\mathbf{j}\propto\hat{\mathbf{r}}$，因此 (20.107) 与 (20.108) 意味着辐射场恒为零。其他类别的「含时但不辐射」的电流分布也是已知的。

让我们用 (20.111) 来计算矢势 (20.106)。若粒子速度 $v\ll c$，则可作很好的近似

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t-r/c+\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0/c)\approx\mathbf{j}(\mathbf{r},t-r/c) \tag{20.112}$$

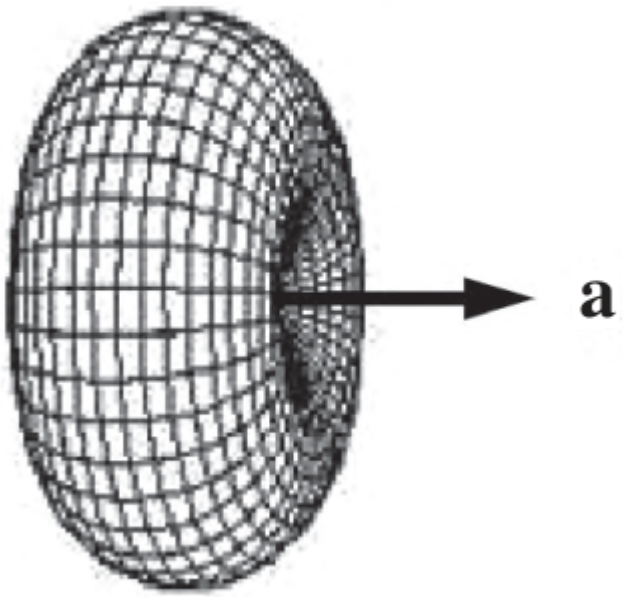


图 **20.8** 一个缓慢运动（$v \ll c$）、具有瞬时加速度 $\mathbf{a}$ 的点粒子所辐射功率的角分布。

因为第一项修正的量级为 v/c。用 (20.112) 来计算 (20.105)，并定义 $\mathbf{a}_\perp$ 为粒子加速度 $\mathbf{a}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{r}}$ 的分量，我们得到[8]

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r}\hat{\mathbf{r}} \times [\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}(t - r/c)] = -\frac{\mu_0 q}{4\pi r}\mathbf{a}_\perp(t - r/c). \tag{20.113}$$

若 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{a}} = \cos\theta$，则由 (20.110) 得辐射功率的角分布为[9]

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 q^2 |\mathbf{a}_{\text{ret}}|^2}{16\pi^2 c}\sin^2\theta. \tag{20.114}$$

图 20.8 表明，辐射图样形如一个甜甜圈，在平行或反平行于 $\mathbf{a}_{\text{ret}}$ 的方向上都不发射辐射。加速与减速产生完全相同的图样，而总辐射功率由 Larmor 公式给出：

$$P = \int d\Omega\, \frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2|\mathbf{a}_{\text{ret}}|^2}{3c^3}. \tag{20.115}$$

(20.115) 的一个快速应用是：一个电荷为 q、质量为 m 的粒子在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中作非相对论运动时所发射的回旋辐射。正如 12.2.2 节所讨论的，这样的粒子沿螺旋轨迹运动。平行于 $\mathbf{B}$ 的运动是匀速的。垂直于 $\mathbf{B}$ 的运动是以均匀速率 v 的圆

周运动。圆周（回旋）运动由一个向心加速度 v^2/R 维持，其中 $R = mv/qB$ 是轨道半径。有了这些数据，我们由 (20.115) 得出结论：能量以如下速率从作圆周运动的电荷辐射出去

$$P = \frac{q^4 v^2 B^2}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3}. \tag{20.116}$$

20.5.6 频域中的辐射场

许多作者只专注于时间简谐电流密度所产生的辐射。他们这样做，是因为傅里叶定理保证：任何电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 与辐射矢势 $\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$ 的谐波含量都可以通过写出下式而揭示出来

$$\begin{bmatrix} \mathbf{j}(\mathbf{r},t) \\ \mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t) \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega \begin{bmatrix} \mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega) \\ \mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega) \end{bmatrix} \exp(-i\omega t). \tag{20.117}$$

若我们把 (20.117) 的上面一行代入 (20.106) 并令 $\mathbf{k} = (\omega/c)\hat{\mathbf{r}}$，则 (20.117) 的下面一行使我们能够推得

$$\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}'|\omega)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'} \equiv \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega). \tag{20.118}$$

函数 $\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)$ 是源电流密度（对空间与时间）的傅里叶变换。

利用 (20.107) 与 (20.108)，与矢势 (20.118) 相关联的时间简谐场为

$$c\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega) = i\omega\,\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega) \qquad \mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega) = -i\omega\,\hat{\mathbf{r}}\times[\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega)]. \tag{20.119}$$

相应的辐射功率的时间平均角分布由 (20.110) 与时间平均定理（见 1.6.3 节）得出：

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{\omega^2}{2c\mu_0}|\mathbf{r}\times\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r}|\omega)|^2 = \frac{\mu_0\omega^2}{32\pi^2 c}|\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)|^2 = \frac{\mu_0\omega^2}{32\pi^2 c}|\hat{\mathbf{j}}_\perp(\mathbf{k}|\omega)|^2. \tag{20.120}$$

换言之，一个谐波源辐射进入单位立体角（以 $\hat{\mathbf{k}}$ 为中心）的时间平均速率，正比于电流密度傅里叶变换的横向分量 $\hat{\mathbf{j}}_\perp(\mathbf{k}|\omega)$ 的模平方。这就是 $\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)$ 中垂直于 $\mathbf{k}$ 的那个分量。

最后我们作两点说明。第一，(20.120) 表明：若一个电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 的所有横向傅里叶分量 $\hat{\mathbf{j}}_\perp(\mathbf{k}|\omega=ck)$ 都为零，则它不产生辐射。第二，我们将在 23.4.2 节证明：(20.120) 本质上就是由电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$（其傅里叶变换为 $\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)$）所产生的辐射的、按角分辨的频率谱。它就是在单位频率间隔内辐射进入单位立体角的能量。一个例子是 20.5.5 节所研究的非相对论回旋辐射，其中辐射只发生在回旋频率 $\omega_c=|q|B/m$ 上。

20.6 细线天线

每一位无线电听众都知道，几乎任何形状的细导线导体都能充当天线，用来接收远处源广播的电磁波。入射波在天线表面上感生出含时电流，从而在天线负载电阻两端产生电压。该电压编码了广播的信息内容。反过来说，加在输入端子上的外加电压会驱动广播天线中的时变电流。这使细线天线成为一个原型辐射系统。

20.6.1 偶极子天线：频域

图 20.9 展示了一根直的细线线性天线，由加在其中心点的输入电压驱动。这称为偶极子天线。实际在这根天线中流动的电流由一个积分方程确定，该方程保证总电场的切向分量在天线表面为零。[10] 本节中，我们假设驱动电压随时间按 $\exp(-i\omega t)$ 变化，并聚焦于导线半径趋于零的极限。在此情形下，一根时间简谐偶极子天线中电流的一级近似是驻波（$\omega=ck$）

$$I(z,t)=I_0\sin k(d-|z|)e^{-i\omega t}\qquad -d\le z\le d. \tag{20.121}$$

我们用 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')d^3r'\to I(z')dz'$ 来对天线电流 (20.121) 计算 (20.118)。由于 $\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{r}}=\cos\theta$ 在辐射区中实际上是常数，并且

$$\int dz\,\exp(az)\sin(bz+c)=\frac{\exp(az)}{a^2+b^2}[a\sin(bz+c)-b\cos(bz+c)], \tag{20.122}$$

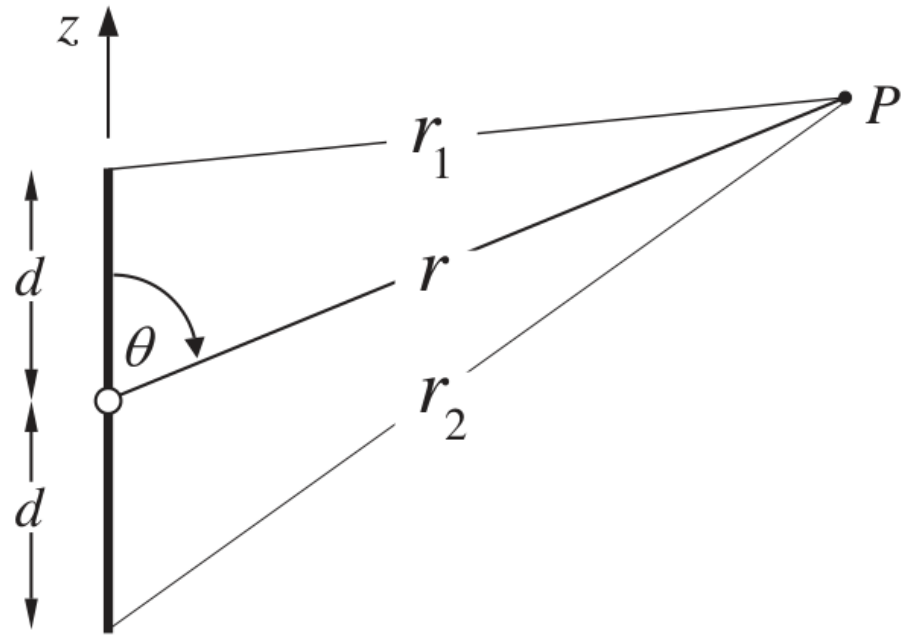


图 **20.9** 一根长度为 $2d$ 的线型（偶极）天线，由其中点处的电压源驱动（空心圆）。P 标出一个观测点。

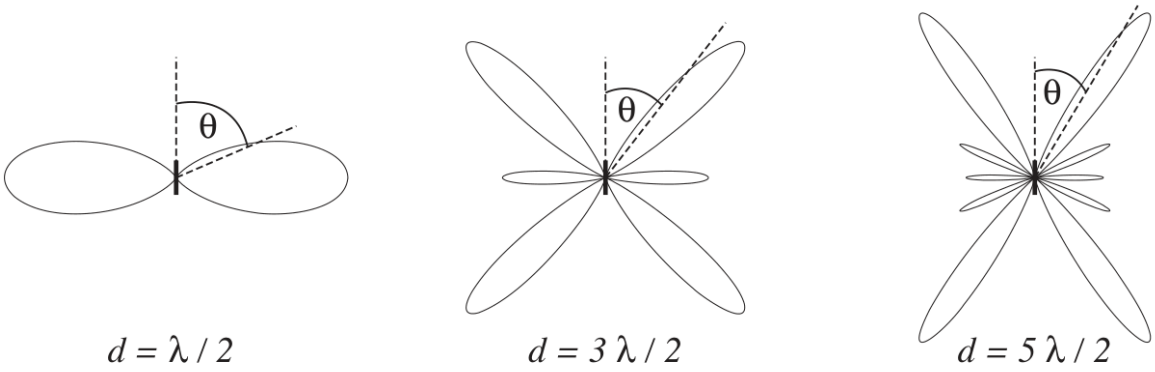


图 **20.10** 偶极天线（图 20.9）在 $d=\lambda/2$、$d=3\lambda/2$ 与 $d=5\lambda/2$ 时产生的辐射角分布。这些图形绕天线的竖直轴旋转对称。

花几行代数运算就足以验证

$$\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},|\omega)=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi}\frac{\exp(ikr)}{kr}\left[\frac{\cos(kd\cos\theta)-\cos kd}{\sin^2\theta}\right]\hat{\mathbf{z}}. \tag{20.123}$$

辐射功率的时间平均角分布 (20.120) 为[11]

$$\left\langle\frac{dP}{d\Omega}\right\rangle=\frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2}\left[\frac{\cos(kd\cos\theta)-\cos kd}{\sin\theta}\right]^2. \tag{20.124}$$

图 20.10 对三种天线长度——$d = \lambda/2$、$d = 3\lambda/2$ 与 $d = 5\lambda/2$——画出了 (20.124)。波瓣数等于「装进」天线内的辐射半波长数目 m。当 $m \to \infty$ 时，主辐射波瓣变得越来越窄，并且越来越贴近天线轴。

对 (20.124) 在全角度上积分无法化为初等函数。尽管如此，$\langle dP/d\Omega \rangle$ 对 I_0^2 的依赖关系保证我们可以定义一个辐射电阻 R_{rad}，使得[12]

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{rad}}. \tag{20.125}$$

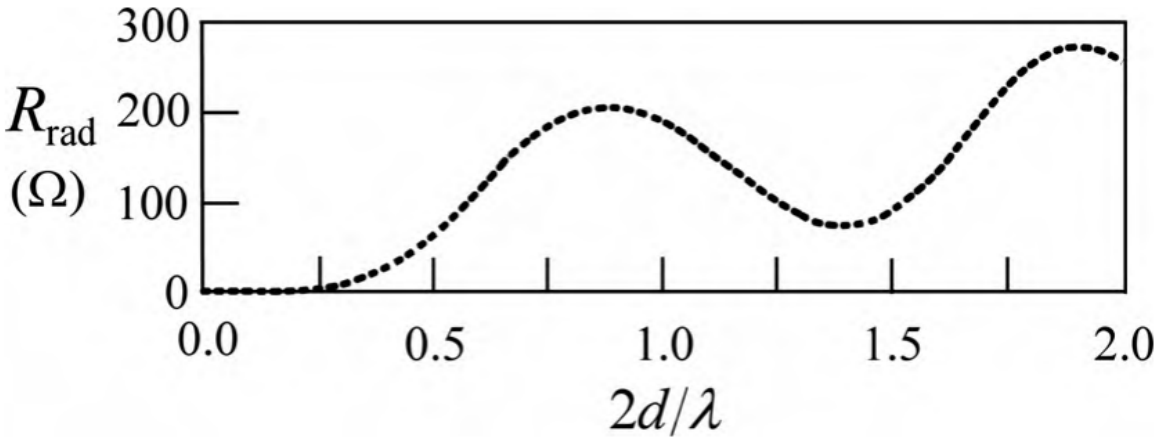


图 **20.11** 总长度为 $2d$、产生波长为 λ 的辐射的偶极天线的辐射电阻。图改编自 Balanis (2005)。

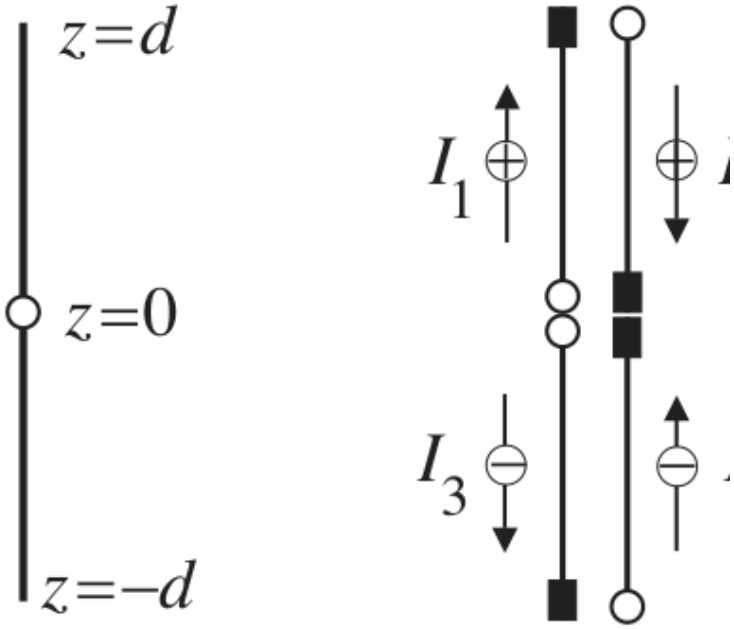


图 **20.12**（a) 一根偶极天线；(b) 四根线型端馈天线。对每一根而言，一列电流波从空心圆处出发，并在实心方块处被吸收。正负号标出沿箭头方向被驱动的电荷。图改编自 Smith (2001)。版权 2001，American Association of Physics Teachers。

图 20.11 表明，由 (20.125) 与 (20.124) 预言的 R_{rad} 围绕一个均值振荡，该均值大致按 $\ln(2d/\lambda)$ 增长。当 $2d$ 略小于波长的整数倍时出现局部极大。由于电流流入又流出中心点，条件 $2d = n\lambda$ 对应着天线等长部分载有方向相反的电流的情形。

20.6.2 偶极天线：时域

上一节的频域分析并未揭示天线辐射所经历的过程。为获得这一洞察，我们遵循 Smith (2001) 的做法，转到时域。关键的一步是把图 20.12(a) 偶极天线上的驻波 (20.121) 表示为四列行波的叠加，每一列都以速度 c 传播着相同的电流 $I_S(t)$。我们将在下文表明，适当选取 $I_S(t)$ 可以复现矢势 (20.123)。更重要的是，我们将发现观测者所经历的辐射的时间历程。

图 20.12(b) 画出四列行波，每一列都被限制在自己那根长度为 d 的线型端馈天线内。波 1 与波 3 在 $t = 0$ 时从 $z = 0$ 出发。波 1 把正电荷向上驱动，直到它在 $z = d$ 处被吸收。波 3 把负电荷向下驱动，直到它在 $z = -d$ 处被吸收。原先那

根偶极天线的端点不积累电荷，因为在 $t = d/c$ 时，波 2 把正电荷从 $z = d$ 向下驱动，而波 4 把负电荷从 $z = -d$ 向上驱动。二者都在 $t = 2d/c$ 时于 $z = 0$ 处被吸收。

我们首先关注波 1 由其电流所产生的辐射：

$$I_1(z,t) = I_S(t - z/c) \qquad 0 \le z \le d. \tag{20.126}$$

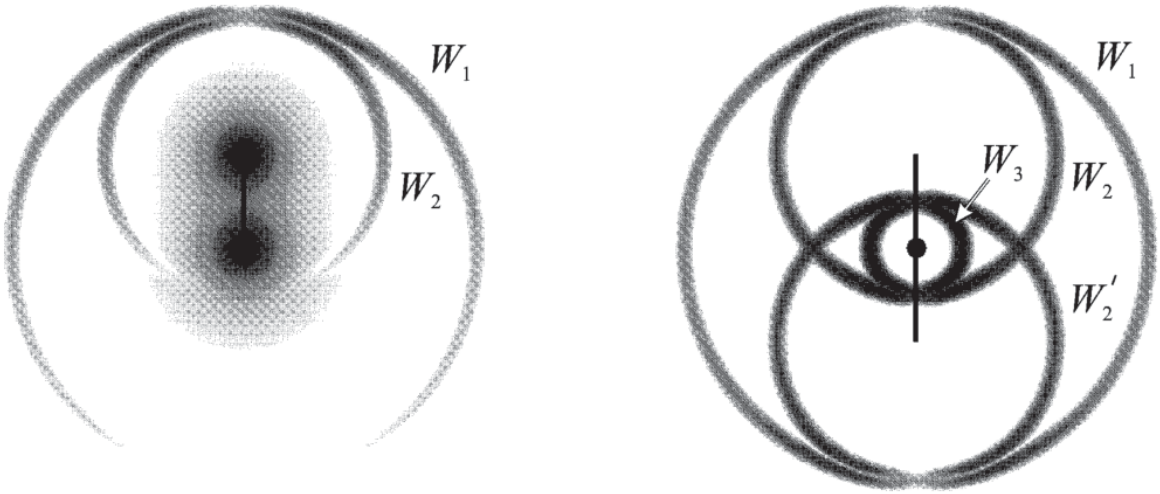


图 **20.13** 固定时刻 $|\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)|$ 的对数灰度图：(a) 由一列在单根端馈天线两端先后产生并被吸收的行波电流所产生；(b) 由四列行波电流叠加、在图 20.12(a) 偶极天线上形成驻波电流所产生。文中将讨论各个球面波前 W_k。图改编自 Smith (2001)。版权 2001，American Association of Physics Teachers。

若 r 与 θ 的取法与图 20.9 中一样，都是相对于天线 1 端点的空心圆定义的，则此电流所生成的辐射矢势 (20.106) 满足

$$\frac{\partial \mathbf{A}_1}{\partial t} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0}{4\pi r} \int_0^d dz' \, \frac{d}{dt} I_S[t - r/c - (z'/c)(1 - \cos\theta)]. \tag{20.127}$$

积分 (20.127) 是直接的，因为链式法则把 dI_S/dt 与 dI_S/dz' 联系起来。结果是

$$\frac{\partial \mathbf{A}_1}{\partial t} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{c}{1 - \cos\theta} [I_S(t - r/c) - I_S(t - r/c - (d/c)(1 - \cos\theta))]. \tag{20.128}$$

利用 (20.107) 与 (20.108)，我们断定图 20.12 中电流 I_1 所辐射的电场为

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0 c \sin\theta}{4\pi(1 - \cos\theta)} \left[\frac{I_S(t - r/c)}{r} - \frac{I_S(t - d/c - (r - d\cos\theta)/c)}{r} \right] \hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{20.129}$$

式 (20.129) 对任何含时电流 $I_S(t)$ 的选取都成立。我们遵循 Smith (2001)，选取形式为 $I_S(t) = I_0 \exp[-(4ct/d)^2]$ 的高斯脉冲。图 20.13(a) 画出了 $t = 2.5d/c$ 时刻由 (20.129) 给出的 $|\mathbf{E}_1(\mathbf{r}, t)|$ 的大小。灰度强度是对数的。大环 W_1 来自 (20.129) 方括号中的第一项。它是一列球面波，从波的出发点 $z = 0$ 以光速向外传播。小环 W_2 来自 (20.129) 中的第二项。它同样是一列球面波，但延迟了时间 d/c，并从波的吸收点 $z = d$ 以光速向外传播。后一归属来自第二项中的推迟因子，以及图 20.9 中距离 r_1 满足

$$r_1 \approx r - d\cos\theta \qquad r \gg d. \tag{20.130}$$

顺带指出，这列电中性行波在离开出发点时暴露出负电荷，在到达吸收点时沉积下正电荷。这些电荷就是图 20.13(a) 中端点近旁所见静电场的源。

我们对图 20.13(a) 的解读必须与辐射由带电粒子加速产生这一事实（20.5.5 节）保持一致。天线表面的电子被一列沿导线以光速传播的导行电磁波（与电流脉冲相关联）瞬时加速。然而，Smith (2001) 的数值结果表明：当波到达导线上任一特定线段时，所感生电荷产生的场，会被波传播到紧邻线段时所感生电荷产生的场有效抵消。唯一不发生场抵消的地方，是 $t = 0$ 时的出发点 $z = 0$，以及 $t = d/c$ 时的反射点 $z = \pm d$。重要的是要认识到，构成电流脉冲本身的那些运动电荷在此并不相关。[13]

图 20.12(b) 中行波 2、3、4 所产生的辐射电场可类似地算出。必须小心，因为各列波的运动电荷符号、出发时刻、出发点与吸收点都不相同。把这些场与 (20.129) 相加，便得到总的辐射电场：

$$\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 c}{2\pi \sin\theta}\left\{\frac{I_S(t - r/c)}{r} + \frac{I_S(t - r/c - 2d/c)}{r} - \frac{I_S[t - d/c - (r - d\cos\theta)/c]}{r} - \frac{I_S[t - d/c - (r + d\cos\theta)/c]}{r}\right\}\hat{\theta}. \tag{20.131}$$

图 20.13(b) 是 $t = 2.5d/c$ 时刻、在电流取 $I_S(t) = I_0 \exp[-(4ct/d)^2]$ 的情形下，由 (20.131) 给出的 $|\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r}, t)|$ 的灰度图。这与图 20.13(a) 中所用的是同一个高斯脉冲。环 W_1 来自 $t = 0$ 时波 1 与波 3 从天线的中心出发。环 W_2 与 W_2' 来自这些波在 $t = d/c$ 时被吸收，以及波 2 与波 4 同时从天线的两端出发。[14] 环 W_3 来自波 2 与波 4 在 $t = 2d/c$ 时在天线中心被吸收。我们由此断定：观测者所经历的、这个脉冲偶极天线产生的辐射，是一连串四个（在时间上分开的）信号，分别来自图 20.13(b) 中标出的四个球面波壳。

只剩下适当地选取 $I_S(t)$，把辐射电场 (20.131) 与由时谐电流 (20.121) 产生的场联系起来。为此，我们注意到 $\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=A_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)\hat{\mathbf{z}}$，并利用 (20.107) 与 (20.108) 写出

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{r}}\times\left[\hat{\mathbf{r}}\times\frac{\partial\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)}{\partial t}\right]=\frac{\partial A_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)}{\partial t}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{20.132}$$

花几行代数运算，读者便可验证：用 (20.132) 并取矢势 (20.123) 算出的电场，与取如下特定选择时的电场 (20.131) 完全相同：

$$I_S(t)=\frac{i}{2}I_0\exp[-i(kd+\omega t)]. \tag{20.133}$$

如果我们把时谐电流 (20.133) 近似为一列符号交替的高斯电流脉冲的时间序列，就不难看出：图 20.13 中由各个环所代表的离散辐射爆发，会演变为来自天线中心与端点的连续辐射发射。这些波的相长与相消干涉，正是图 20.10 中发射图样波瓣结构的成因。

20.6.3 天线阵列

任何一组辐射元件，只要各个辐射体的位置是刻意选定的，就称为天线阵列。干涉效应保证：天线阵列产生的辐射图样敏感地依赖于各个辐射体的空间排布。这使得我们可以用各种方式来「设计」该图样，包括（但不限于）把大部分辐射功率集中到一个相对小的角度范围内。

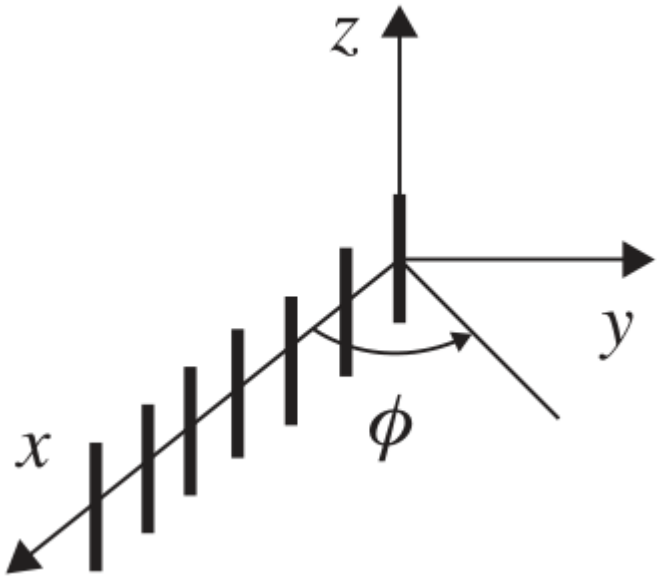


图 **20.14** 一排平行且等间距的线型天线。

作为一个例子，图 20.14 画出 N 根线型天线，它们位于 x 轴上 $x = ma$ 处，其中 $m = 0, 1, \ldots, N-1$。所有天线都指向 z 方向，每根天线中的电流为

$$I(z,t) = I_0 \cos(kz) \cos \omega t \qquad -\lambda/4 \le z \le \lambda/4. \tag{20.134}$$

我们的任务是求出这个阵列所辐射功率的角分布。

阵列的电流密度是 N 项之和，每根天线对应一项。对第 m 根天线，我们把 (20.118) 中的积分变量写作 $\mathbf{r}' = ma\hat{\mathbf{x}} + z''\hat{\mathbf{z}}$，并用图 20.14 中的方位角 φ 来定位 x-y 平面中的观测点。由于 $\omega = ck = 2\pi c/\lambda$，

$$\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\omega) = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} dz'' \cos kz'' \right] \sum_{m=0}^{N-1} e^{-ikma\cos\varphi}. \tag{20.135}$$

算出积分并求出该和（一个几何级数），得到

$$\mathbf{A}_{\mathrm{rad}}(\omega) = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \frac{\exp(ikr)}{kr} e^{i(N-1)\frac{1}{2}ka\cos\varphi} \frac{\sin\left(\frac{1}{2}kNa\cos\varphi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}ka\cos\varphi\right)}. \tag{20.136}$$

习惯上定义一个阵列因子

$$\mathcal{F}(\cos\varphi) = \frac{\sin\left(\frac{1}{2}kNa\cos\varphi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}ka\cos\varphi\right)}, \tag{20.137}$$

并利用 (20.120) 把辐射进 x-y 平面的功率的时间平均分布写作

$$\left\langle \frac{dP}{d\varphi} \right\rangle = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} |\mathcal{F}(\cos\varphi)|^2. \tag{20.138}$$

图 20.15 是 $N = 7$ 情形下归一化阵列因子绝对值 $|\mathcal{F}(\cos\varphi)|/N$ 的图形。与单根沿 z 取向的天线（它在 x-y 平面内各向同性地辐射）相比，阵列因子给辐射功率引入了强烈的角度依赖。

图 20.15 的重要特征是主峰的位置、相对振幅与角宽度。其中只有位置（$\cos\varphi = 0$ 或 $\varphi = \pi/2$）与 N 无关。为简单起见，令 $\lambda = a$，于是

$$\mathcal{F}(\cos\varphi) = \frac{\sin(N\pi\cos\varphi)}{\sin(\pi\cos\varphi)}. \tag{20.139}$$

由洛必达法则，$|\mathcal{F}(0)| = N$，而第一个零点出现在 $\cos\varphi = 1/N$ 处。只要令 N 任意大，这个角度就能任意接近 y 轴。下一个（次级）极大出现在 $\cos\varphi = 3/2N$ 处。

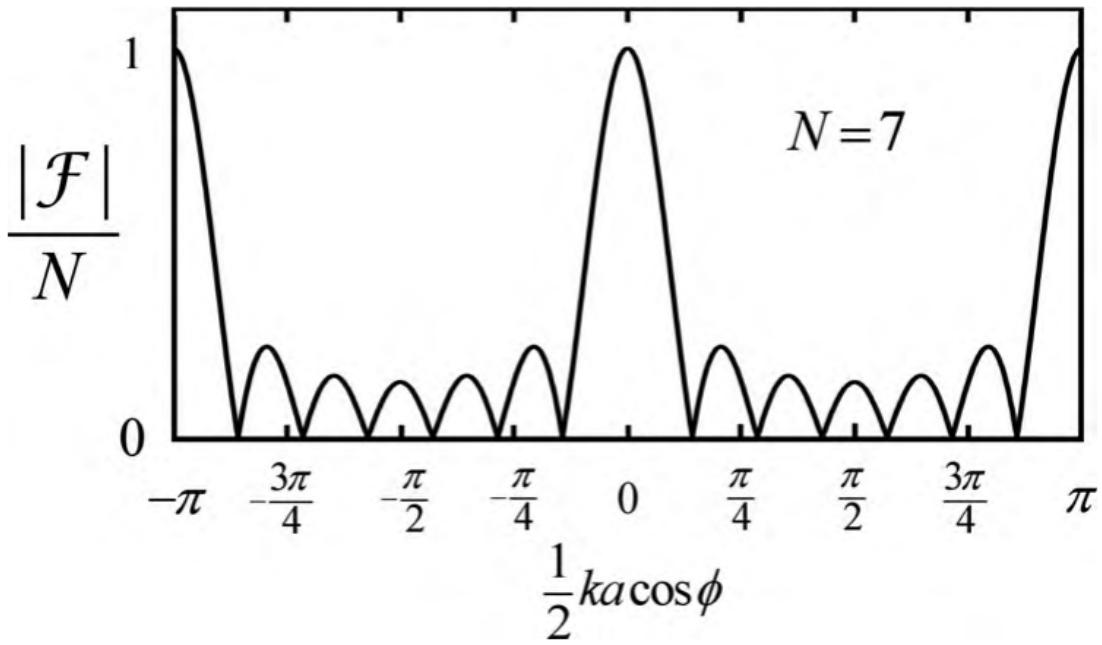


图 **20.15** 归一化阵列因子 $|\mathcal{F}|/N$ 的绝对值，$N = 7$。

当 $N \gg 1$ 时，次级极大处的辐射功率正比于

$$|\mathcal{F}(3/2N)|^2 = \frac{\sin^2(3\pi/2)}{\sin^2(3\pi/2N)} \approx \left(\frac{2N}{3\pi}\right)^2 \approx 0.045|\mathcal{F}(0)|^2. \tag{20.140}$$

这表明，阵列所发射的大部分辐射可以被限制在沿 $\pm y$ 轴的一条窄波束内。相对于这排天线而言，这称为边射方向。

如果在相邻天线的电流之间引入一个恒定的相位差，就会出现一个新特征。换句话说，我们在 (20.134) 中令 $\cos\omega t \to \cos(\omega t + m\delta)$，于是 (20.135) 中对天线求和的那一项变成 $\exp[-im(ka\cos\varphi + \delta)]$。这使阵列因子从 (20.137) 变为

$$\mathcal{F}(\cos\varphi) = \frac{\sin\left[\frac{1}{2}N(ka\cos\varphi + \delta)\right]}{\sin\left[\frac{1}{2}(ka\cos\varphi + \delta)\right]}. \tag{20.141}$$

其结果是，主辐射束的位置从 $\varphi = \pi/2$ 转到某个角度 φ^*，满足 $ka\cos\varphi^* + \delta = 0$。这表明，可以通过改变相位 δ 的取值来「操纵」主辐射束的角位置。正因如此，整个装置被称为相控阵天线。

(20.124) 的脚注意味着，本节的所有结果同样适用于天线阵列的接收特性。这一事实对于 Antony Hewish 与 Jocelyn Bell 于 1967 年发现蟹状星云中的脉冲星至关重要。他们所用的由 2048 根射电天线组成的相控阵，能够以前所未有的小尺寸分辨遥远的射电源。

20.7 笛卡尔多极辐射

对于物理上有意义的电流密度，辐射场很少能精确算出。这促使我们发展一套近似方案，当源尺寸足够小、或其时间变化足够慢时，它能可靠地近似辐射场。作为铺垫，回顾 (20.107) 与 (20.108) 可知，$\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$ 完全由辐射矢势 (20.106) 的时间导数决定。不过，与其直接使用 $\mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)$，不如使用由下式定义的辐射矢量 $\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t)$ 更为方便：

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi r}\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t), \tag{20.142}$$

其中

$$\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t) = \frac{\partial}{\partial t}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c). \tag{20.143}$$

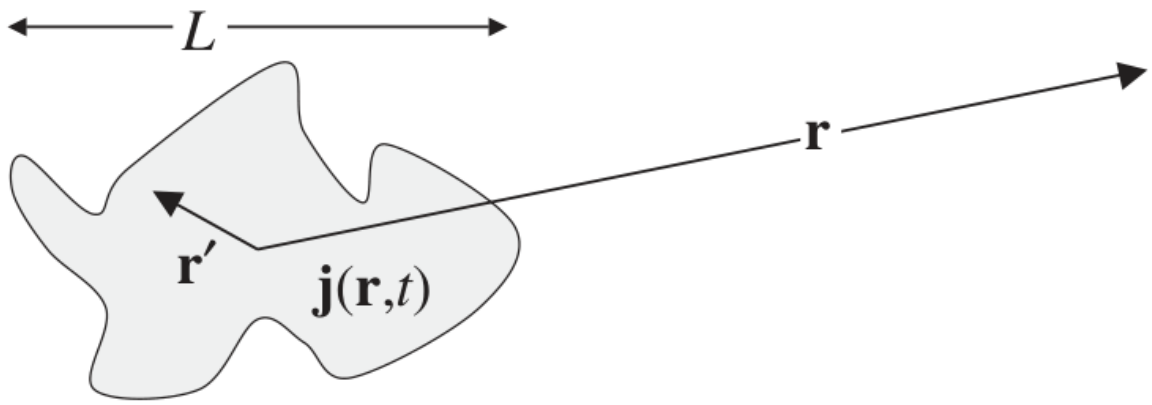


图 **20.16** 为计算辐射区（$r \gg L$）中的场，当 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 随时间变化足够慢时，低阶多极展开是有效的。

用这套语言，辐射功率的角分布 (20.110) 为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c}\left|\hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t)\right|^2. \tag{20.144}$$

关键之处在于：$\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c \simeq L/c$ 正是电磁信号跨越源所需的时间（见图 20.16）。因此，若我们把 (20.143) 中的电流密度围绕时刻 $t - r/c$ 作泰勒展开——适用于空间上小或随时间缓变的源——便得到一个收敛很快的级数。该级数生成 $\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t)$ 的笛卡尔多极展开，从而也生成辐射场本身的笛卡尔多极展开。与本书前面研究过的静电与静磁笛卡尔多极展开类似，基于该展开低阶截断的近似，往往足以提取出最重要的物理。

我们所关注的展开是

$$\begin{aligned}\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c + \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'/c) \approx \mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c) + \frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c) \\ + \frac{1}{2}\left(\frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}{c}\right)^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c) + \cdots.\end{aligned} \tag{20.145}$$

如果源电流在一个特征时间 T 内变化最大，(20.145) 的含义就变得清楚。在那种情形下，估计式 $\partial\mathbf{j}/\partial t \sim \mathbf{j}/T$ 与 $\partial^2\mathbf{j}/\partial t^2 \sim \mathbf{j}/T^2$ 成立，我们看到 (20.145) 是关于

$$\frac{L}{cT} \equiv \frac{\text{源尺寸}}{\text{光在时间 } T \text{ 内走过的距离}}. \tag{20.146}$$

的幂的展开。对波长 $\lambda = 2\pi/k$ 的时谐依赖，有 $\omega = ck$ 与 $T = 2\pi/\omega$。这确认了 (20.146) 中的展开参数就是 L/λ。因此，把 (20.145) 在少数几项之后截断，对驱动源电流密度的长波长或慢时间变化最为有效。这些低阶项产生的辐射场，由源电流密度的电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$、磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$ 与电四极张量 $\mathbf{Q}(t)$ 的时间变化所驱动。更确切地说，我们将在接下来三个小节中证明

$$\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r},t) = \frac{d^2}{dt^2}\mathbf{p}(t - r/c) + \frac{1}{c}\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{m}(t-r/c)\times\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{c}\frac{d^3}{dt^3}\mathbf{Q}(t-r/c)\cdot\hat{\mathbf{r}} + \cdots . \tag{20.147}$$

20.7.1 电偶极辐射

当只用 (20.145) 右边的第一项来估算 (20.143) 与 (20.144) 时，所用的术语就是电偶极辐射。为看清缘由，我们把注意力集中在[15]

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E1}}(\mathbf{r},t) = \frac{d}{dt}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - r/c). \tag{20.148}$$

我们在静磁学（11.1.2 节）中曾遇到过这个积分，在那里它的值为零，是稳恒电流条件 $\nabla\cdot\mathbf{j} = 0$ 的结果。在目前情形下重复这一计算，(20.148) 给出非零值，因为电流密度只受连续性方程约束，

$$\nabla\cdot\mathbf{j} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0. \tag{20.149}$$

另一种等价的积分求法，是使用电流密度的 (20.111) 以及 $\rho(\mathbf{r},t) = \sum_k q_k\delta[\mathbf{r} - \mathbf{r}_k(t)]$。具体算来，

$$\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}',t) = \sum_k q_k\mathbf{v}_k(t) = \frac{d}{dt}\sum_k q_k\mathbf{r}_k(t) = \frac{d}{dt}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}',t)\mathbf{r}' = \frac{d}{dt}\mathbf{p}(t). \tag{20.150}$$

用 (20.150) 来估算 (20.148) 表明：随时间缓变的电流分布所产生的辐射，由该分布电偶极矩的二阶时间导数主导：

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E1}}(\mathbf{r},t) = \frac{d^2}{dt^2}\mathbf{p}(t - r/c) \equiv \ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}. \tag{20.151}$$

把 (20.151) 代入 (20.107) 与 (20.108)，给出偶极辐射场

$$\mathbf{B}_{\mathrm{E1}} = -\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{r} \tag{20.152}$$

以及

$$\mathbf{E}_{\mathrm{E1}} = -\hat{\mathbf{r}} \times c\mathbf{B}_{\mathrm{E1}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}) - \ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}}{r}. \tag{20.153}$$

它们与点电偶极子的磁场与电场公式 (20.74) 与 (20.75) 中的末项完全相同。这与我们从静电学和静磁学得到的认识一致：对于离源足够远的观测点，适当选择的点多极子源可以再现空间延展源的效应。

把 (20.151) 代入 (20.144)，给出偶极辐射的角分布

$$\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)_{\mathrm{E1}} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c}\left|\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}\right|^2. \tag{20.154}$$

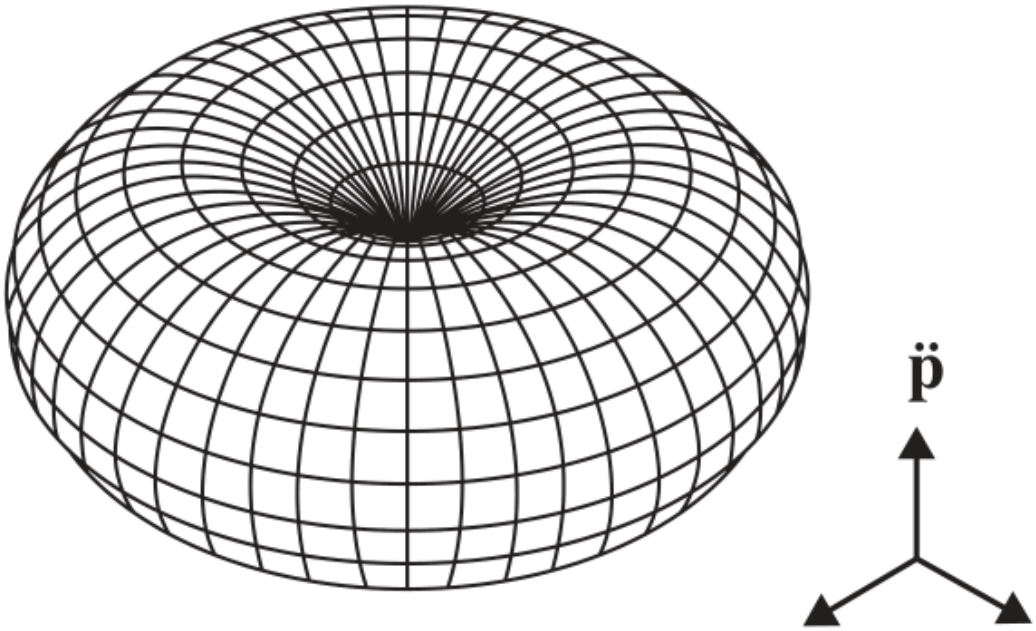


图 **20.17** 位于图中央的竖直取向电偶极子所产生的辐射图样。

若 $\mathbf{p}(t)$ 的方向在空间中固定，(20.154) 预言辐射功率按 $\sin^2\theta$ 变化，其中 θ 是 $\mathbf{p}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}$ 的夹角（见图 20.17）。沿偶极轴没有发射，因为辐射场是横向的，而偶极子的旋转对称性意味着无法挑出任何一个横向方向。最大发射出现在过源且垂直于 $\mathbf{p}$ 的平面内。「ret」下标提醒我们：功率的角分布是在场离开源时的推迟时刻 $t - r/c$ 取定值时估算的。

总辐射功率是 (20.154) 对全角度的积分：

$$P_{\mathrm{E1}}(t)=\frac{\mu_0}{16\pi^2 c}\,|\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2\int d\Omega\,\sin^2\theta=\frac{\mu_0}{6\pi c}\,|\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2. \tag{20.155}$$

另一种表面上不那么简单的、得到 (20.155) 的方法有一个优点：它能以直接对角积分所不能的方式推广到更复杂的情形。第一步是写出

$$|\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2=|\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2-|\hat{\mathbf{r}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2. \tag{20.156}$$

对 (20.156) 中第一项的积分给出一个乘性因子 4π。把 $\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}$ 换成 $\mathbf{b}$，对第二项的积分是

$$\int d\Omega\,|\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{b}|^2=b_i b_j^*\int d\Omega\,\hat r_i\hat r_j=b_i b_j^* I_{ij}. \tag{20.157}$$

由于 $\hat r_i=r_i/r$，对称性意味着 $I_{ij}=I\delta_{ij}$。又因为 $\sum_i \hat r_i\hat r_i=1$，我们得到 $I=4\pi/3$。把 (20.156) 中两项合起来，给出

$$P_{\mathrm{E1}}(t)=\frac{\mu_0}{6\pi c}\,|\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2|\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{ret}}|^2}{3c^3}. \tag{20.158}$$

这与 (20.155) 以及 (20.77) 的末项一致，理应如此。

警觉的读者会注意到图 20.17 与图 20.8 的相似性。这并非偶然，因为若令 $\mathbf{p}=q\mathbf{r}$，其中 $\mathbf{r}$ 是电荷 q 相对于一固定原点的位移，则 (20.158) 就化为拉莫尔公式 (20.115)。这一选取与 (20.150) 中电偶极矩的定义一致。从这个观点看，20.5.5 节末讨论的回旋辐射，可解释为旋转偶极矩所产生的辐射。

旋转偶极矩是时谐偶极矩 $\mathbf{p}(t)=\mathbf{p}\exp(-i\omega t)$ 的一个特例，其中 $\mathbf{p}$ 可以是复数。取 $\omega=ck$，此种情形下的辐射场是下式的实部

$$\mathbf{B}_{\mathrm{E1}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{\omega^2}{c}\,(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{p})\,\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \tag{20.159}$$

$$\mathbf{E}_{\mathrm{E1}}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\omega^2[\hat{\mathbf{r}}\times(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{p})]\,\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}. \tag{20.160}$$

(20.160) 方括号中的量给出辐射电场的方向，因而按我们的约定（16.4 节）确定了所发射电偶极辐射的偏振。由于对时谐源有 $\ddot{\mathbf{p}}=-\omega^2\mathbf{p}$，用 (20.151) 来估算 (20.144)，给出时谐电偶极子所辐射功率的时间平均角分布

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle_{\mathrm{E1}} = \frac{ck^4}{32\pi^2\epsilon_0}\left[(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{p})\cdot(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{p}^*)\right]. \tag{20.161}$$

对 (20.158) 作时间平均所得的相应总辐射功率为

$$\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle_{\mathrm{E1}} = \frac{\mu_0\omega^4}{12\pi c}\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}^*. \tag{20.162}$$

应用 20.3　经典塞曼效应

1896 年，塞曼（Zeeman）观察到：当源原子被置于磁铁两极之间时，钠的 D 发射谱线分裂为三条分量。洛伦兹（Lorentz）给出了一个即时的解释：在电荷为 q、质量为 m 的粒子——它绕一静止平衡位置以频率 ω_0 振荡——的位移 $\mathbf{s}(t)$ 的运动方程中，计入一个外加磁场。[16]

假定整个系统是电中性的，洛伦兹的想法是研究偶极矩 $\mathbf{p}(t)=q\mathbf{s}(t)$ 所产生的辐射。运动方程为

$$\ddot{\mathbf{r}}+\omega_0^2\mathbf{s}=\frac{q}{m}(\dot{\mathbf{s}}\times\mathbf{B}). \tag{20.163}$$

若 $\mathbf{s}(t)=\mathbf{s}\exp(-i\omega t)$、$\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$，且 $\omega_L=qB/2m$ 为拉莫尔频率（见 12.2.3 节），则 $\mathbf{s}$ 的笛卡尔分量满足

$$\begin{bmatrix}\omega^2-\omega_0^2 & 2\omega_L\omega & 0\\ -2i\omega_L\omega & \omega^2-\omega_0^2 & 0\\ 0 & 0 & \omega^2-\omega_0^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s_x\\ s_y\\ s_z\end{bmatrix}=0. \tag{20.164}$$

容易验证，当 $\omega_L\ll\omega$ 时，(20.164) 的三个解为

$$\begin{aligned}\mathbf{s}_0(t)&=a_0\hat{\mathbf{z}}e^{-i\omega_0 t}\\ \mathbf{s}_+(t)&=a_+(\hat{\mathbf{x}}+i\hat{\mathbf{y}})e^{-i(\omega_0+\omega_L)t}\\ \mathbf{s}_-(t)&=a_-(\hat{\mathbf{x}}-i\hat{\mathbf{y}})e^{-i(\omega_0-\omega_L)t}.\end{aligned} \tag{20.165}$$

偶极矩 $\mathbf{p}_0(t)=q\mathbf{s}_0(t)$ 沿 z 轴振荡。相应的辐射场 (20.159) 与 (20.160) 是线偏振的，并以频率 ω_0 传播。偶极矩 $\mathbf{p}_+(t)=q\mathbf{s}_+(t)$ 与 $\mathbf{p}_-(t)=q\mathbf{s}_-(t)$ 在 x-y 平面内（沿相反方向）旋转，并分别产生频率为 $\omega_0+\omega_L$ 与 $\omega_0-\omega_L$ 的辐射。单位矢量恒等式

$$\hat{\mathbf{x}}=\sin\theta\cos\varphi\,\hat{\mathbf{r}}+\cos\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\theta}}-\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \tag{20.166}$$

$$\hat{\mathbf{y}}=\sin\theta\sin\varphi\,\hat{\mathbf{r}}+\cos\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{\theta}}+\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \tag{20.167}$$

意味着

$$\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{p}_\pm\propto e^{\pm i\phi}(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\mp i\hat{\boldsymbol{\theta}}). \tag{20.168}$$

把此结果用于 (20.160) 与 (20.161) 表明：$\omega_0 \pm \omega_L$ 的辐射场具有相反的椭圆偏振（沿 z 轴发射时为圆偏振），且角分布按 $1+\cos^2\theta$ 变化。

通过对谱线分裂与偏振的定量分析，塞曼与洛伦兹断定 q 为负，且 $|q|/m$ 比已知的氢离子荷质比大 2000 倍。如今，我们把他们的粒子认定为电子，并用量子力学而非经典力学对光谱得出同样的结论。■

例 20.4

利用 (20.84) 导出拉莫尔公式 (20.158)，假定 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 的局域源随时间缓变。从电磁势出发，把电流密度展开到二阶、电荷密度展开到三阶。

解：设 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$，并略去电荷密度与电流密度的空间自变量。对后者所建议的展开为 $\mathbf{j}(t-R/c)\approx\mathbf{j}(t)-(R/c)\dot{\mathbf{j}}(t)$。因此，利用 (20.150)，

$$\mathbf{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\frac{\mathbf{j}(t-R/c)}{R}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\left[\frac{\mathbf{j}}{R}-\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{j}}{\partial t}\right]=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\frac{\mathbf{j}}{R}-\frac{\mu_0}{4\pi c}\ddot{\mathbf{p}}.$$

电荷密度的三阶展开给出

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\left[\frac{\rho}{R}-\frac{1}{c}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{2c^2}R\frac{\partial^2\rho}{\partial t^2}-\frac{1}{6c^3}R^2\frac{\partial^3\rho}{\partial t^3}\right]=\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4.$$

由电荷守恒，

$$\varphi_2=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c}\frac{d}{dt}\int d^3r'\,\rho=0.$$

此外，由 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\partial\mathbf{A}/\partial t$、分部积分以及 (20.149) 表明

$$\begin{aligned}-\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}&=\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot[\nabla\varphi+\dot{\mathbf{A}}]=\int d^3r\left[\nabla\cdot(\varphi\mathbf{j})-\varphi\nabla\cdot\mathbf{j}+\mathbf{j}\cdot\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right]\\&=\int d^3r\,[\varphi\dot\rho+\mathbf{j}\cdot\dot{\mathbf{A}}].\end{aligned}$$

为我们的目的，把 φ_4 项分离出来计算会略为简便

$$-\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}=\int d^3r\,[\dot\rho(\varphi_1+\varphi_3)+\mathbf{j}\cdot(\nabla\varphi_4+\dot{\mathbf{A}})],$$

其中 $\dot\rho$ 与 $\mathbf{j}$ 均在时刻 t 取值。具体而言，因为 $\nabla R=2\mathbf{R}$，且 $\mathbf{p}(t)=\int d^3r'\,\mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}',t)$ 是电偶极矩，电荷守恒意味着

$$\nabla\varphi_4=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{3c^3}\int d^3r'\,\mathbf{R}\ddot\rho(\mathbf{r}',t)=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{3c^3}\frac{d^3}{dt^3}\int d^3r'\,(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}',t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{3c^3}\ddot{\mathbf{p}}.$$

这一结果、(20.150)，以及上面 φ_1、φ_3 与 $\dot{\mathbf{A}}$ 的表达式，毫不费力地给出

$$\begin{aligned}-\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}=&-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2}{3c}\dot{\mathbf{p}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}\\&+\frac{d}{dt}\int d^3r\int d^3r'\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{2R}+\frac{1}{4c^2}\dot\rho(\mathbf{r})\dot\rho(\mathbf{r}')R+\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{2c^2R}\right].\end{aligned}$$

最后一步利用 $-\dot{\mathbf{p}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}=|\ddot{\mathbf{p}}|^2-(d/dt)(\dot{\mathbf{p}}\cdot\ddot{\mathbf{p}})$，断定

$$-\int d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2}{3c^3}|\ddot{\mathbf{p}}|^2+\text{若干全时间导数项}.$$

把此式与 (20.84) 比较可知，那些全时间导数项贡献于储存的电磁能量。余下的就是拉莫尔公式 (20.158)，因为当源随时间缓变时 $\mathbf{p}_{\text{ret}}=\mathbf{p}(t)$。

20.7.2 磁偶极辐射

若电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ 恰好为零，或仅仅 $\ddot{\mathbf{p}}(t)=0$［见 (20.151)］，则长波长辐射的主导贡献来自 (20.145) 右边的第二项。并非显而易见的是，若我们使用恒等式

$$(\mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{j}=(\mathbf{r}'\times\mathbf{j})\times\hat{\mathbf{r}}+(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{r}' \tag{20.169}$$

把 $(\mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{j}$ 改写为两项之和——一项关于 $\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{r}'$ 的对换是对称的，另一项是反对称的——对这一项的分析就会简化。我们想要的分解是

$$(\mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{j}=\underbrace{\tfrac{1}{2}(\mathbf{r}'\times\mathbf{j})\times\hat{\mathbf{r}}}_{\text{反对称}}+\underbrace{\tfrac{1}{2}[(\mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{j}+(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{j})\mathbf{r}']}_{\text{对称}}. \tag{20.170}$$

(20.170) 的反对称部分产生 磁偶极辐射。(20.170) 的对称部分产生 电四极辐射。对于前者，我们回顾静磁学（11.2 节）可知，电流分布的磁偶极矩是

$$\mathbf{m}=\tfrac{1}{2}\int d^3r'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{j}. \tag{20.171}$$

把 (20.171) 用于 (20.170)，再把后者用于 (20.145) 去估算 (20.143)，得到[17]

$$\boldsymbol{\alpha}_{\text{M1}}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{c}\ddot{\mathbf{m}}(t-r/c)\times\hat{\mathbf{r}}. \tag{20.172}$$

由 (20.172)、利用 (20.107) 与 (20.108) 所产生的辐射场为

$$\mathbf{B}_{\text{M1}}=\frac{\mu_0}{4\pi c^2}\frac{\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}})-\ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}}{r} \tag{20.173}$$

以及

$$\mathbf{E}_{\text{M1}}=\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}}{r}. \tag{20.174}$$

若 $\mathbf{m}(t)=\mathbf{m}\exp(-i\omega t)$ 且 $\omega=ck$，这些场是下式的实部

$$\mathbf{B}_{\mathrm{M1}}=\frac{\mu_0}{4\pi}k^2[\hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}})]\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \tag{20.175}$$

$$\mathbf{E}_{\mathrm{M1}}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\omega^2}{c}(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{m})\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}. \tag{20.176}$$

关于这些场，我们作两点说明。第一，在前一小节电偶极辐射场中作替换 $\mathbf{p}\to\mathbf{m}/c$，并利用对偶变换（见 15.2.2 节）

$$\mathbf{B}_{\mathrm{E1}}(\mathbf{r},t)\to-\mathbf{E}_{\mathrm{M1}}(\mathbf{r},t)/c\qquad\mathbf{E}_{\mathrm{E1}}(\mathbf{r},t)\to c\mathbf{B}_{\mathrm{M1}}(\mathbf{r},t). \tag{20.177}$$

就得到本小节的磁偶极辐射场。第二，若 $\mathbf{m}=m\hat{\mathbf{z}}$，恒等式 $\hat{\mathbf{z}}=\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}-\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 意味着

$$\mathbf{B}_{\mathrm{M1}}(r,\theta)\propto-\sin\theta\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}\hat{\boldsymbol{\theta}}\qquad\mathbf{E}_{\mathrm{M1}}(r,\theta)\propto\sin\theta\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{20.178}$$

这些磁偶极辐射场，是人们在 16.8.1 节由球坐标下齐次标量波动方程的 $\ell=1$ 解（见 16.8.2 节）所算出的球面 TE 波的渐近（$r\to\infty$）部分。20.7.1 节中的电偶极场，则是相应球面 TM 波的渐近部分。

由 (20.110) 与 (20.172) 得到的功率角分布为

$$\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)_{\mathrm{M1}}=\frac{\mu_0}{16\pi^2c^3}|\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{m}}_{\mathrm{ret}}|^2, \tag{20.179}$$

及其谐波场的时间平均对应式，

$$\left\langle\frac{dP}{d\Omega}\right\rangle_{\mathrm{M1}}=\frac{\mu_0ck^4}{32\pi^2}(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{m})\cdot(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{m}^*). \tag{20.180}$$

正如对偶性 (20.177) 所预期的，(20.179) 与 (20.180) 两式恰好就是 (20.154) 与 (20.161) 在 $\mathbf{p}\to\mathbf{m}/c$ 下的形式。由同样的论证，电偶极公式 (20.158) 与 (20.162) 意味着，磁偶极源辐射到无穷远的总功率为

$$P_{\mathrm{M1}}(t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2|\ddot{\mathbf{m}}_{\mathrm{ret}}|^2}{3c^3}, \tag{20.181}$$

或者，对时谐场，

$$\langle P_{\mathrm{M1}}\rangle = \frac{\mu_0\omega^4}{12\pi c^3}\mathbf{m}\cdot\mathbf{m}^*. \tag{20.182}$$

电磁对偶性还意味着，竖直磁偶极源所产生的辐射图样，与竖直电偶极源所产生的辐射图样完全相同（图 20.17）。另一方面，把 (20.160) 与 (20.176) 作比较可知，两种情形下辐射的偏振并不同。

我们对 M1 辐射的讨论假定不存在 E1 辐射。若一个电磁源同时有 $\ddot{\mathbf{p}}\neq 0$ 与 $\ddot{\mathbf{m}}\neq 0$，则总辐射是电偶极场与磁偶极场二者的叠加。这会在功率的角分布中产生干涉效应。另一方面，能量守恒保证总辐射功率不显示干涉效应。P_{tot} 就是 (20.158) 与 (20.181) 的算术和。稍加留意，这一事实可用于估算单个源发射到 E1 与 M1 辐射中的相对功率。

考虑一个旋转原子核模型，其中电荷与电流由 $\mathbf{j}=\rho\mathbf{v}$ 相联系。因为

$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j} \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{p}=\int d^3r\,\mathbf{r}\rho, \tag{20.183}$$

磁偶极功率与电偶极功率之比的量级估计为

$$\frac{P_{\mathrm{M1}}}{P_{\mathrm{E1}}}\sim\left(\frac{m}{cp}\right)^2\sim\left(\frac{j}{c\rho}\right)^2\sim\left(\frac{v}{c}\right)^2. \tag{20.184}$$

这表明，当带电粒子的速度为非相对论速度时，电偶极辐射主导磁偶极辐射。当电荷密度与电流密度按 $\exp(-i\omega t)$ 随时间变化时，连续性方程 (20.149) 的估计式 $j/L\sim\omega\rho$（L 为系统尺寸）在多极展开适用的长波长极限下给出同样的答案：

$$\frac{\langle P_{\mathrm{M1}}\rangle}{\langle P_{\mathrm{E1}}\rangle}\sim\left(\frac{m}{cp}\right)^2\sim\left(\frac{j}{c\rho}\right)^2\sim\left(\frac{L}{\lambda}\right)^2. \tag{20.185}$$

E1 主导这一规则的一个例外，是浸没在长波长单色平面波中的理想导体球。若 a 为球的半径，$\mathbf{E}_0=c\mathbf{B}_0$ 为场振幅，则电偶极矩为 $\mathbf{p}=4\pi\epsilon_0 a^3\mathbf{E}_0$（见 5.2 节的例 5.1），磁偶极矩为 $\mathbf{m}=-2\pi a^3\mathbf{B}_0/\mu_0$（见 13.6.6 节的例 13.4）。在此情形下 E1 与 M1 两个通道辐射相当，因为 $m/cp=\tfrac{1}{2}$。导出 (20.185) 的一般论证在这里不适用，因为电矩 $\mathbf{p}$ 来自由 $\mathbf{E}_0$ 感生的电荷密度 ρ_E，而磁矩 $\mathbf{m}$ 来自由 $\mathbf{B}_0$ 感生的电流密度 $\mathbf{j}_B$。连续性方程保证密度 ρ_B 与 $\mathbf{j}_E$ 存在，但它们对偶极矩的贡献可以忽略。

例 20.5

(a) 证明磁矩 $\mathbf{m}(t)$ 以下述速率辐射角动量

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2}{3c^3}(\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}} \times \ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}).$$

(b) 把此公式应用于一个脉冲星，其模型为一颗具有与转轴 z 轴错位的冻结磁偶极矩 $\mathbf{m}_0$ 的旋转中子星（图 20.18）。比较 dL_z/dt 的时间平均与 dU/dt 的时间平均。

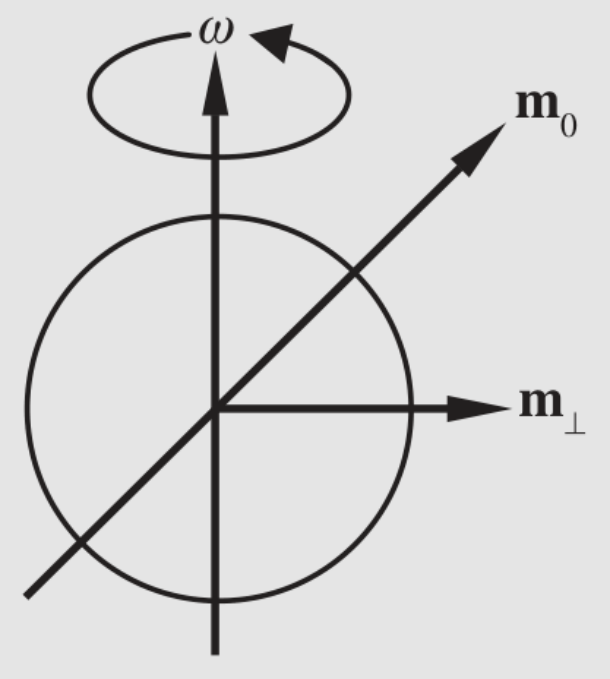


图 **20.18** 以一颗旋转中子星为模型的脉冲星。只有冻结磁矩 $\mathbf{m}$ 中垂直于转轴的分量随时间变化。

解：(a) 在离自身足够远处，我们可以把任何具有磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$ 的延展源替换为具有相同矩的点源。在 15.6.1 节中，我们计算了体积 V 内角动量因穿过其边界面 S 的场而发生的变化率，结果为

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \epsilon_0 \int_S d\mathbf{S} \cdot \{\mathbf{E}(\mathbf{r} \times \mathbf{E}) + c^2\mathbf{B}(\mathbf{r} \times \mathbf{B})\} + \tfrac{1}{2}\epsilon_0 \int_S d\mathbf{S} \times \mathbf{r}(E^2 + c^2B^2).$$

我们选取 S 为以 $\mathbf{m}(t)$ 为中心的球面，于是 $d\mathbf{S}=\hat{\mathbf{r}}R^2d\Omega$。这立刻消去上式中的第二个积分。按照 (20.80) 的逻辑，为使积分在 $R\to\infty$ 极限下有限，量 $\mathbf{B}(\mathbf{r}\times\mathbf{B})$ 与 $\mathbf{E}(\mathbf{r}\times\mathbf{E})$ 都必须按 $1/R^2$ 衰减。此外，因子 $d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}_{\text{rad}}$ 与 $d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_{\text{rad}}$ 为零，因为辐射场与 $\hat{\mathbf{r}}$ 垂直。把所有这些信息合并起来告诉我们：若 $\mathbf{E}_2$ 与 $\mathbf{B}_2$ 是按 $1/R^2$ 衰减的非辐射场，则

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\cdot\{\mathbf{E}_2(\mathbf{r}\times\mathbf{E}_{\text{rad}})+c^2\mathbf{B}_2(\mathbf{r}\times\mathbf{B}_{\text{rad}})\}=\epsilon_0\int_S(d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}_2)cr\mathbf{B}_{\text{rad}}-\frac{1}{c\mu_0}\int_S(d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_2)r\mathbf{E}_{\text{rad}}.$$

上式中的第二个等式是 (20.108) 与 (20.109) 的结果。$\mathbf{E}_2$ 与 $\mathbf{B}_2$ 是点磁偶极子的「中间区」场，类似于 (20.74) 与 (20.75) 中点电偶极子的中间区场。在离源较远的点上，我们可以用 $\mathbf{p}\to\mathbf{m}/c$ 以及对偶变换 (20.177)，从电偶极场读出磁偶极场：

$$\mathbf{E}_2=\frac{\mu_0}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}\times\frac{\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}}{r^2}\qquad\qquad\mathbf{B}_2=\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}})-\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}}{r^2}.$$

$\mathbf{E}_2$ 没有贡献，因为 $d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}_2=0$。因此，从 (20.174) 读出 $\mathbf{E}_{\text{rad}}$，

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=-\frac{\mu_0}{8\pi^2c^3}\int d\Omega(\hat{\mathbf{r}}\cdot\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}})(\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}).$$

这里要做的积分先前在 (20.157) 中出现过。答案引在下面 (20.197) 的左边。因此，

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2}{3c^3}(\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}\times\ddot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}).$$

(b) 对于脉冲星，$\mathbf{m}_0$ 平行于转轴的分量不随时间变化。垂直分量 $\mathbf{m}_\perp$ 以频率 ω 在一个平面内旋转（见图 20.18）。若脉冲星的角速度为 $\boldsymbol{\omega}=\omega\hat{\mathbf{z}}$，我们可以选取

$$\mathbf{m}_\perp(t)=\mathbf{m}_\perp e^{-i\omega t}=m_\perp(\hat{\mathbf{x}}+i\hat{\mathbf{y}})e^{-i\omega t}.$$

因此，忽略那个告诉我们系统因辐射而损失角动量的符号，

$$\left\langle\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right\rangle=\frac{\mu_0}{6\pi c^3}\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,\{\dot{\mathbf{m}}_\perp\times\ddot{\mathbf{m}}_\perp^*\}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_\perp^2\omega^3}{3c^3}\hat{\mathbf{z}}.$$

方程 (20.182) 给出时间平均的能量损失率为

$$\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_\perp^2\omega^4}{3c^3} = \omega \left\langle \frac{d\mathbf{L}}{dt} \right\rangle .$$

20.7.3 电四极辐射

当从 (20.145) 取 (20.170) 的对称部分，去用 (20.143) 与 (20.144) 计算辐射功率的角分布时，所用的术语就是电四极辐射。我们现在的焦点是矢量[18]

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E2}}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2c}\frac{d^2}{dt^2}\int d^3r'\,[(\mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}})\mathbf{j} + (\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{j})\mathbf{r}'] . \tag{20.186}$$

与 (20.150) 一样，我们用 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \sum_k q_k \mathbf{v}_k \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)$ 与 $\rho(\mathbf{r},t) = \sum_k q_k \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)$ 把 (20.186) 写成如下形式

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E2}}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2c}\frac{d^2}{dt^2}\sum_k q_k[\mathbf{v}_k(\mathbf{r}_k\cdot\hat{\mathbf{r}}) + \mathbf{r}_k(\mathbf{v}_k\cdot\hat{\mathbf{r}})] = \frac{1}{2c}\frac{d^3}{dt^3}\sum_k q_k \mathbf{r}_k(\mathbf{r}_k\cdot\hat{\mathbf{r}}). \tag{20.187}$$

换回连续变量，即用电荷分布的电四极矩张量 $\mathbf{Q}$ 表示 $\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E2}}$（见 4.4 节）：

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{E2}}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{c}\frac{d^3}{dt^3}\frac{1}{2}\left[\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}',t-r/c)\mathbf{r}'\mathbf{r}'\right]\cdot\hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{c}\ddot{\mathbf{Q}}(t-r/c)\cdot\hat{\mathbf{r}}. \tag{20.188}$$

把 (20.188) 代入 (20.107)、(20.108) 与 (20.110)，就生成电四极辐射的场与功率角分布。具体而言，

$$\mathbf{B}_{\mathrm{E2}} = -\frac{\mu_0}{4\pi c^2}\frac{\hat{\mathbf{r}}\times(\ddot{\mathbf{Q}}_{\mathrm{ret}}\cdot\hat{\mathbf{r}})}{r} \tag{20.189}$$

$$\mathbf{E}_{\mathrm{E2}} = \frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{(\hat{\mathbf{r}}\cdot\ddot{\mathbf{Q}}_{\mathrm{ret}}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \ddot{\mathbf{Q}}_{\mathrm{ret}}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r} \tag{20.190}$$

$$\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)_{\mathrm{E2}} = \frac{\mu_0}{16\pi^2c^2}\left|\hat{\mathbf{r}}\times(\ddot{\mathbf{Q}}_{\mathrm{ret}}\cdot\hat{\mathbf{r}})\right|^2 . \tag{20.191}$$

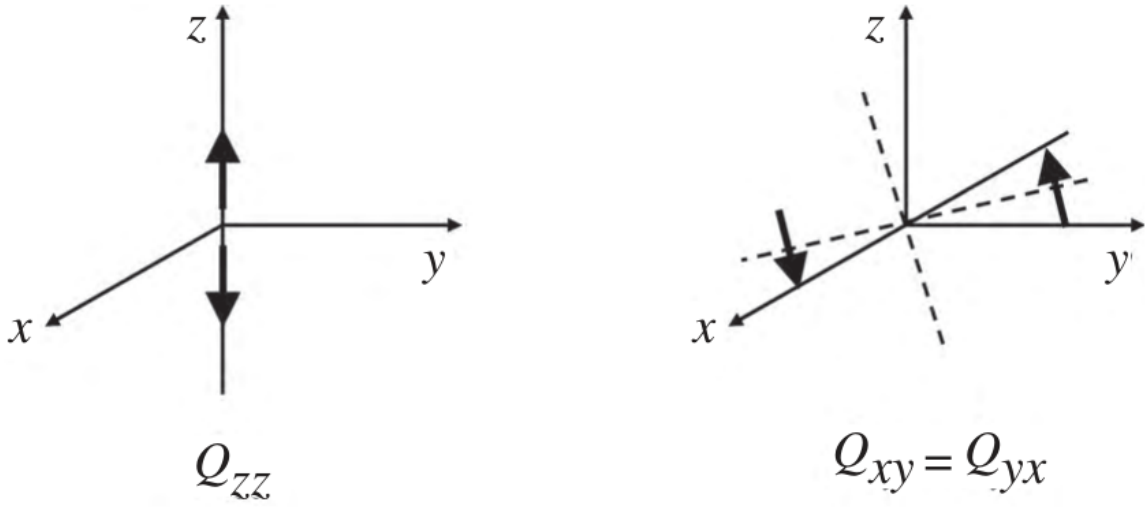


图 **20.19** 当两个取向相反的偶极子彼此相向移动并在原点相遇时，就形成一个点四极子。左图：「轴向」四极子，其中偶极子沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 取向并沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 位移。右图：「横向」四极子，其中偶极子沿 x-y 平面内的一条线取向，并沿 x-y 平面内与取向垂直的方向位移。

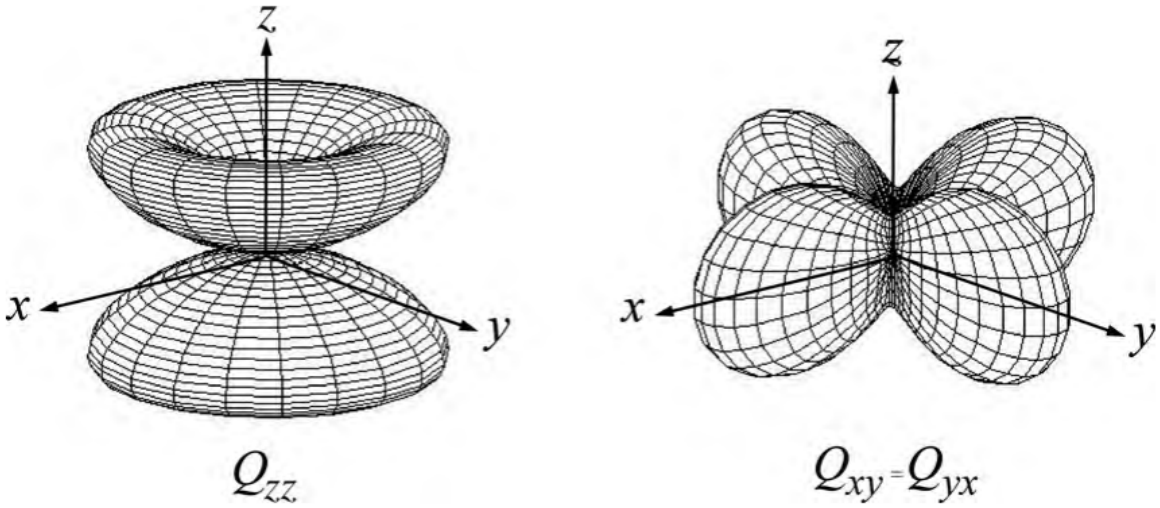


图 **20.20** 点状辐射体的功率角分布。左图：轴向四极子 Q_{zz}。右图：横向四极子 $Q_{xy}=Q_{yx}$。

四极辐射的角分布取决于 $\mathbf{Q}$ 的细节。例如，一个点电四极子可视为两个全同但取向相反的点电偶极子的叠加（见 4.2.1 节）。图 20.19 左侧是一个「轴向」四极子的示意图，其中只有分量 Q_{zz} 非零。用并矢记号（见 1.8 节），

$$\mathbf{Q}=\hat{\mathbf{z}}Q_{zz}\hat{\mathbf{z}}. \tag{20.192}$$

因此，由于 $\hat{\mathbf{z}}=\hat{\mathbf{r}}\cos\theta-\hat{\boldsymbol{\theta}}\sin\theta$，

$$\hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{Q}\cdot\hat{\mathbf{r}})=(\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{z}})Q_{zz}(\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{r}})=-Q_{zz}\sin\theta\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{20.193}$$

图 20.19 右侧显示一个「横向」四极子，其四极并矢为

$$\mathbf{Q} = \hat{\mathbf{x}} Q_{xy} \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{y}} Q_{yx} \hat{\mathbf{x}}. \tag{20.194}$$

由于 $Q_{xy} = Q_{yz}$［见 (20.188)］，读者可以证实

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{Q} \cdot \hat{\mathbf{r}}) = Q_{xy} \sin\theta [\cos\theta \sin(2\phi) \hat{\boldsymbol{\phi}} - \cos(2\phi) \hat{\boldsymbol{\theta}}]. \tag{20.195}$$

图 20.20 显示用 (20.191) 算出的这两种情形的辐射角分布。

四极源辐射的总功率，最好把 (20.191) 写成笛卡尔分量来计算：

$$|\hat{\mathbf{r}} \times (\ddot{\mathbf{Q}} \cdot \hat{\mathbf{r}})|^2 = \hat{r}_m \hat{r}_j \ddot{Q}_{im} \ddot{Q}_{ij} - \hat{r}_t \hat{r}_m \hat{r}_k \hat{r}_p \ddot{Q}_{km} \ddot{Q}_{tp}. \tag{20.196}$$

为把 (20.196) 对全角度积分所需的公式为

$$\int d\Omega\, \hat{r}_m \hat{r}_j = \frac{4\pi}{3} \delta_{mj} \qquad \int d\Omega\, \hat{r}_t \hat{r}_m \hat{r}_k \hat{r}_p = \frac{4\pi}{15} (\delta_{tm}\delta_{kp} + \delta_{tk}\delta_{mp} + \delta_{tp}\delta_{mk}). \tag{20.197}$$

(20.197) 左边的积分并不新鲜；我们在 (20.157) 之后计算过它。(20.197) 右边的积分与之类似。[19]

把这些信息汇集起来，并记住重复指标对 x、y、z 求和，我们不费力地得到

$$P_{\mathrm{E2}}(t) = \int d\Omega \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)_{\mathrm{E2}} = \frac{\mu_0}{20\pi c^3} \left[\ddot{Q}_{im} \ddot{Q}_{im} - \tfrac{1}{3} \ddot{Q}_{ii} \ddot{Q}_{mm} \right]_{\mathrm{ret}}. \tag{20.198}$$

(20.198) 中出现 $\ddot{\mathbf{Q}}$ 的迹[20]的平方，这提醒我们可以定义一个无迹的电四极张量 $\boldsymbol{\Theta}$，其分量为（4.4.1 节）

$$\Theta_{ij} = \tfrac{1}{2} \int d^3 r\, \rho(\mathbf{r}) (3 r_i r_j - r^2 \delta_{ij}) = 3 Q_{ij} - Q_{ij} \delta_{ij}. \tag{20.199}$$

把 (20.199) 代入 (20.198) 给出更紧凑的公式

$$P_{\mathrm{E2}}(t) = \frac{\mu_0}{180\pi c^3} \left[\ddot{\Theta}_{im} \ddot{\Theta}_{im} \right]_{\mathrm{ret}}. \tag{20.200}$$

当四极源随时间周期变化时，对 $dP/d\Omega$ 与总功率作时间平均需要一些小心。当 $\mathbf{Q}$ 各元素的时间依赖并不完全相同（这是可能发生的）时，时间平均定理 (1.139) 不能立即派上用场。在此类情形下，必须显式地作时间平均。另一方面，当 $\ddot{\boldsymbol{\Theta}} = i\omega^3\boldsymbol{\Theta}$ 时，我们可以用 (20.200) 与 (20.162) 之比，来估算单个源同时辐射 E1 与 E2 功率时的相对重要性。结果为

$$\frac{\langle P_{\mathrm{E2}}\rangle}{\langle P_{\mathrm{E1}}\rangle} \sim \left(\frac{L}{\lambda}\right)^2, \tag{20.201}$$

它表明在长波长下 E1 辐射总是主导 E2 辐射。要估算 E2 相对于 M1 辐射的重要性，应参考 (20.184) 周围的讨论。

例 20.6

证明：当一组孤立的 N 个运动粒子都具有相同的荷质比 q/m 时，四极辐射主导其长波长发射。

解：若没有偶极辐射，四极辐射就在长波长下占主导。若 $\ddot{\mathbf{p}}(t) = 0$ 就没有电偶极辐射，若 $\ddot{\mathbf{m}}(t) = 0$ 就没有磁偶极辐射。与 (20.150) 一样，总电偶极矩为

$$\mathbf{p} = \sum_{k=1}^{N} q_k \mathbf{r}_k = \frac{q}{m}\sum_{k=1}^{N} m_k \mathbf{r}_k.$$

因此，$\ddot{\mathbf{p}} = (q/m)\sum_k m_k \ddot{\mathbf{r}}_k$。该和正比于质心的加速度，而孤立系统的质心加速度为零。总磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} q_k(\mathbf{r}_k \times \mathbf{v}_k) = \frac{q}{2m}\sum_{k=1}^{N}(\mathbf{r}_k \times m\mathbf{v}_k) = \frac{q}{2m}\sum_{k=1}^{N}\mathbf{L}_k.$$

该和等于总的轨道角动量，而它在孤立系统中是常量。因此，$\ddot{\mathbf{m}} = 0$。

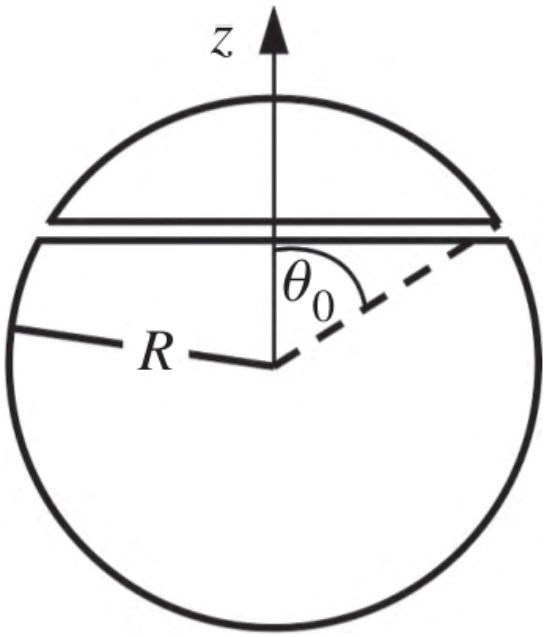


图 **20.21** 一个在固定纬度处开有缝隙的理想导体球。缝上施加电压 $V\cos\omega t$。

20.8 球多极辐射

本节我们用外向球面波，对随时间变化的电荷与电流之致密源所辐射的电磁场作多极分解。对于转动不变的源，这种表示分别是 4.6 节与 11.4.2 节为静电与静磁源导出的球面展开的自然推广。重要的一步是找出球多极矩，它们把各种外向多极场的振幅与电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 和电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 联系起来。自始至终我们都限于按 $\exp(-i\omega t)$ 变化的时谐源。处理完全球对称情形所需的繁重代数运算，促使我们从一个具有方位角对称的例子开始。然后再过渡到一般情形，导出场与多极矩的表达式。我们计算单个多极场辐射的能量与角动量，并（简要地）指出这一普遍形式体系如何应用于原子的辐射跃迁。

我们在 16.8 节中学到，自由空间麦克斯韦方程组的任何解都可写成横电（TE）波（满足 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}=0$）与横磁（TM）波（满足 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}=0$）的线性组合。若 $u(\mathbf{r},t)$ 与 $w(\mathbf{r},t)$ 是标量波动方程的任意解，则先前求得的解为

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \mathbf{r}\times\nabla\frac{\partial u}{\partial t}+c\nabla\times(\mathbf{r}\times\nabla w)\\ c\mathbf{B} &= \mathbf{r}\times\nabla\frac{\partial w}{\partial t}-c\nabla\times(\mathbf{r}\times\nabla u).\end{aligned}\tag{20.202}$$

本节我们限于谐波，并在 (20.202) 中令 $\partial/\partial t \to -i\omega$。于是 u 与 w 的空间部分满足 $\omega = ck$ 的亥姆霍兹方程：

$$\left[\nabla^2 + k^2\right]\psi(\mathbf{r}) = 0. \tag{20.203}$$

对辐射问题，我们总是选取 (20.203) 的外向波解。

20.8.1 开缝导体球

图 20.21 画出一个半径为 R 的导体球，它被固定纬度处的一条窄缝分成两部分。我们感兴趣的是在缝上施加电压 $V\cos\omega t$ 时球所产生的辐射。远离缝处，电场在导体表面上的切向分量必须为零。就在缝处，我们指定电场 $\mathbf{E}(\theta) = (V/R)\delta(\theta - \theta_0)\hat{\boldsymbol{\theta}}$。由对称性，球所产生的电场不依赖于 ϕ，并且在 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向上没有分量。看一眼球坐标下的旋度算子便知，只要 (20.202) 中 $u(\mathbf{r},t) = 0$，这一点就成立。换句话说，开缝球所产生的场是纯横磁（TM）的。

我们在 16.8.2 节中证明，(20.203) 的每个基本外向波解是球汉克尔函数 $h_\ell^{(1)}(kr)$ 与球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi) = Y_{\ell m}(\Omega)$ 的乘积。这里球谐函数可换成勒让德多项式 $P_\ell(\theta)$。因此，为方便起见插入一个负号后，$w(\mathbf{r})$ 的通解为

$$w(r,\theta) = -\sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell h_\ell^{(1)}(kr) P_\ell(\cos\theta). \tag{20.204}$$

把 (20.204) 代入 (20.202)，利用

$$L^2 = -\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) - \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \tag{20.205}$$

是量子力学中角动量算符的平方（取 $\hbar = 1$），且 $L^2 P_\ell(\cos\theta) = \ell(\ell+1)P_\ell(\cos\theta)$，即可推得

$$\begin{aligned} cB_\phi &= i\omega\sum_{\ell=1}^{\infty} A_\ell h_\ell^{(1)}(kr)\frac{d}{d\theta}P_\ell(\cos\theta) \\ E_r &= c\sum_{\ell=1}^{\infty} A_\ell \frac{\ell(\ell+1)}{r} h_\ell^{(1)}(kr) P_\ell(\cos\theta) \\ E_\theta &= c\sum_{\ell=1}^{\infty} A_\ell \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left[r h_\ell^{(1)}(kr)\right]\frac{d}{d\theta}P_\ell(\cos\theta). \end{aligned} \tag{20.206}$$

恒等式 (C.14) 使得正交关系 (C.16) 在把边界条件 $E_\theta(R,\theta)=(V/R)\delta(\theta-\theta_0)$ 施加于 (20.206) 时，可用于求出 A_ℓ。结果是

$$A_\ell=-\frac{V}{c}\,\frac{2\ell+1}{2\ell(\ell+1)}\,\frac{\sin\theta_0\,P_\ell^1(\cos\theta_0)}{\dfrac{d}{dr}\left[rh_\ell^{(1)}(kr)\right]_{r=R}}. \tag{20.207}$$

把 (20.207) 代入 (20.206) 给出的场在所有距离上都精确。不过，为求出辐射功率的角分布，我们只需 $r\to\infty$ 极限下横向场 E_θ 或 H_ϕ 中的一个。这又需要渐近公式

$$\lim_{r\to\infty}h_\ell^{(1)}(kr)=\frac{1}{kr}\exp\left\{i\left[kr-\tfrac{1}{2}(\ell+1)\pi\right]\right\}. \tag{20.208}$$

图 20.22 画出 $\lambda=4R$ 与 $\lambda=R/2$ 时相应的时间平均功率角分布。前者是长波长区间的开端，辐射图样表现出偶极发射所预期的边射行为（见图 20.17）。对图中给出的较短波长情形，有许多多极作出贡献，发射近乎各向同性，只是在 $\theta=0$ 与 $\theta=\pi$ 附近有明显的波瓣。

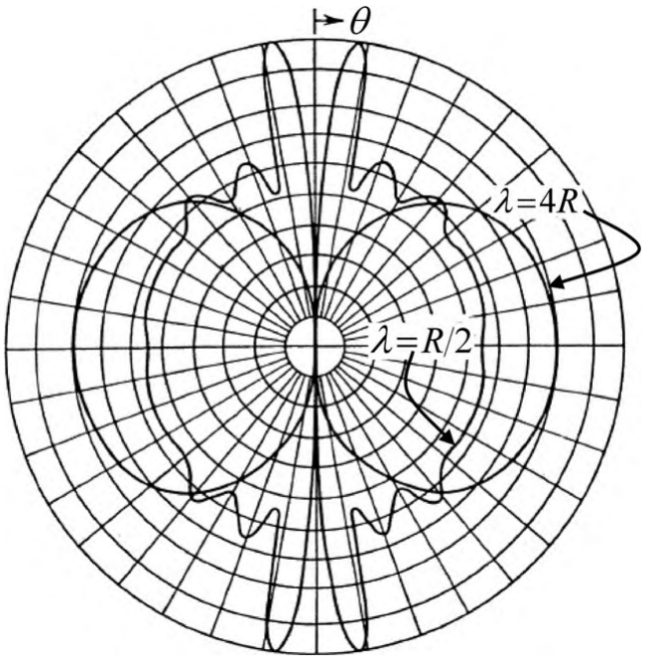


图 **20.22** 图 20.21 中开缝球所辐射功率的时间平均角分布，取 $\theta_0=\pi/2$。图取自 Harrington (1961)。

20.8.2 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 的多极展开

本节我们为任意时谐源所产生的一般辐射场导出球多极展开。我们比上一小节略微改变记号，把出现在 (20.202) 中的函数 $u(\mathbf{r},t)$ 与 $w(\mathbf{r},t)$ 写成

$$\omega u(\mathbf{r},t)=\Lambda^{\mathrm{M}}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)\qquad\text{和}\qquad \omega w(\mathbf{r},t)=\Lambda^{\mathrm{E}}(\mathbf{r})\exp(-i\omega t). \tag{20.209}$$

所假定的时间依赖意味着，$\Lambda^{\mathrm{M}}(\mathbf{r})$ 与 $\Lambda^{\mathrm{E}}(\mathbf{r})$ 必须取自标量亥姆霍兹方程 (20.203) 的解。我们遵从多极场的物理学文献，引入角动量量子力学算符（取 $\hbar=1$），

$$\mathbf{L}=-i\mathbf{r}\times\nabla, \tag{20.210}$$

并把 (20.202) 写成

$$\begin{aligned}\mathbf{E}&=\mathbf{L}\Lambda^{\mathrm{M}}+\frac{i}{k}\nabla\times\mathbf{L}\Lambda^{\mathrm{E}}\\ c\mathbf{B}&=\mathbf{L}\Lambda^{\mathrm{E}}-\frac{i}{k}\nabla\times\mathbf{L}\Lambda^{\mathrm{M}}.\end{aligned} \tag{20.211}$$

读者可以验证，(20.211) 中的场满足 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$、$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 以及两个麦克斯韦旋度方程，[21]

$$\mathbf{E}=\frac{i}{k}\nabla\times c\mathbf{B}\qquad\text{和}\qquad c\mathbf{B}=-\frac{i}{k}\nabla\times\mathbf{E}. \tag{20.212}$$

关键的一步是把 (20.211) 中的 $\Lambda^{\mathrm{M}}(\mathbf{r})$ 与 $\Lambda^{\mathrm{E}}(\mathbf{r})$ 展开为球坐标下写出的亥姆霍兹方程 (20.203) 的基本外向波解之和。正如 (20.204) 之前所指出的，这些基本解中的每一个都是球汉克尔函数 $h_\ell^{(1)}(kr)$ 与球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)=Y_{\ell m}(\Omega)$ 的乘积。因此，若 $\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}$ 与 $\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}$ 是具有电场量纲的展开系数，则 (20.211) 中的场取球多极形式

$$c\mathbf{B}(\mathbf{r})=\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\mathbf{L}h_\ell^{(1)}(kr)Y_{\ell m}(\Omega)-\frac{i}{k}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}\nabla\times\mathbf{L}h_\ell^{(1)}(kr)Y_{\ell m}(\Omega) \tag{20.213}$$

和

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}\mathbf{L}h_\ell^{(1)}(kr)Y_{\ell m}(\Omega)+\frac{i}{k}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\nabla\times\mathbf{L}h_\ell^{(1)}(kr)Y_{\ell m}(\Omega). \tag{20.214}$$

(20.213) 与 (20.214) 中没有 $\ell = 0$ 项，因为 $\mathbf{L}$ 只作用于角变量，而 Y_{00} 是常数。[22] 磁多极矩 $\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}$ 确定每个 TE 波的振幅，而电多极矩 $\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}$ 确定每个 TM 波的振幅。这些名称的由来将在下一节显现。

20.8.3 多极矩的显式公式

我们现在的任务是把展开系数 $\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}$ 与 $\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}$ 与源的电荷和电流密度联系起来。为此，我们取 $\mathbf{r}$ 与 (20.211) 中两个方程的内积。由于 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{L} = 0$ 与 $\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{L} = iL^2$ 是算符恒等式，我们得到

$$\mathbf{r}\cdot c\mathbf{B} = \frac{1}{k}L^2\Lambda^{\mathrm{M}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{r}\cdot\mathbf{E} = -\frac{1}{k}L^2\Lambda^{\mathrm{E}}. \tag{20.215}$$

(20.215) 表明，$\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}$ 可以像 Λ^{M} 与 Λ^{E} 一样用亥姆霍兹方程的基本解展开。确实，由于 $L^2 Y_{\ell m}(\Omega) = \ell(\ell+1)Y_{\ell m}(\Omega)$，展开系数之间的关系为

$$\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m} = \frac{k}{\ell(\ell+1)}(\mathbf{r}\cdot c\mathbf{B})_{\ell m} \qquad \text{和} \qquad \Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m} = -\frac{k}{\ell(\ell+1)}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{E})_{\ell m}. \tag{20.216}$$

鉴于 (20.216)，我们把注意力集中在展开系数 $(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B})_{\ell m}$ 与 $(\mathbf{r}\cdot\mathbf{E})_{\ell m}$ 同电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 与电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 之间的联系上。这一联系不难发现，因为 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}$ 都满足非齐次亥姆霍兹方程，这些方程可由把非齐次波动方程 (20.4) 与 (20.5) 特殊化到时谐场，并利用恒等式

$$\mathbf{r}\cdot(\nabla^2\mathbf{F}) = \nabla^2(\mathbf{r}\cdot\mathbf{F}) - 2\nabla\cdot\mathbf{F}. \tag{20.217}$$

得到。这些步骤给出

$$\left[\nabla^2 + k^2\right](\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}) = -\mu_0\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{j} \tag{20.218}$$

以及

$$\left[\nabla^2 + k^2\right](\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}) = \frac{1}{\epsilon_0}\left[2\rho + \mathbf{r}\cdot\nabla\rho\right] - i\omega\mu_0\mathbf{r}\cdot\mathbf{j}. \tag{20.219}$$

我们在 20.3.3 节中求得了非齐次亥姆霍兹方程的推迟解。若

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{\exp(ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{20.220}$$

是自由空间格林函数，则两次应用 (20.53) 给出

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}=\mu_0\int d^3r'\,G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')\left[\mathbf{r}'\cdot\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}')\right] \tag{20.221}$$

以及

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}=\frac{1}{\epsilon_0 c}\int d^3r'\,G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')\left[ik\,\mathbf{r}'\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r}')-c(2+\mathbf{r}'\cdot\nabla')\rho(\mathbf{r}')\right]. \tag{20.222}$$

现在我们结合（C.54）与球谐函数加法定理（4.79），写出 $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 的球面展开，得到[23]

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=ik\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}j_\ell(kr_<)h_\ell^{(1)}(kr_>)Y_{\ell m}^*(\Omega_<)Y_{\ell m}(\Omega_>). \tag{20.223}$$

把 (20.223) 代入 (20.221) 与 (20.222)，即得 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 的球面展开。系数 $(\mathbf{r}\cdot\mathbf{B})_{\ell m}$ 与 $(\mathbf{r}\cdot\mathbf{E})_{\ell m}$ 是各表达式中乘在 $h_\ell^{(1)}(kr)Y_{\ell m}(\Omega)$ 上的前置因子。把它们用于 (20.216)，就得到出现在 (20.213) 与 (20.215) 中的球多极矩的显式表达式：

$$\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}=\frac{ick^2\mu_0}{\ell(\ell+1)}\int d^3r\,j_\ell(kr)Y_{\ell m}^*(\Omega)\left[\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{j}(\mathbf{r})\right] \tag{20.224}$$

和

$$\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}=-\frac{ik^2}{\epsilon_0 c\,\ell(\ell+1)}\int d^3r\,j_\ell(kr)Y_{\ell m}^*(\Omega)\left[ik\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{j}(\mathbf{r})-c(2+\mathbf{r}\cdot\nabla)\rho(\mathbf{r})\right]. \tag{20.225}$$

当我们假设源具有线度 a 并取长波长（$ka\ll 1$）极限时，多极矩 $\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}$ 与 $\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}$ 被冠以「磁」与「电」之名的由来就清楚了。利用 (C.46) 给出的 $\lim_{x\to0}j_\ell(x)=x^\ell/(2\ell+1)!!$，我们得到[24]

$$\lim_{ka\to0}\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}=\frac{ick^{\ell+2}\mu_0}{\ell(2\ell+1)!!}M_{\ell m}\qquad\text{和}\qquad\lim_{ka\to0}\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}=-\frac{ik^{\ell+2}}{4\pi\epsilon_0\ell(2\ell-1)!!}A_{\ell m}. \tag{20.226}$$

$\Lambda^{\mathrm{M}}_{\ell m}$ 与 (11.66) 中定义的静磁矩 $M_{\ell m}$ 成正比，$\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}$ 与 (4.87) 中定义的静电矩 $A_{\ell m}$ 成正比。我们由此断定：随时间缓变的电流产生长波长 TE 波，随时间缓变的电荷产生长波长 TM 波。

20.8.4 电多极辐射的能量

这里我们考虑单个电多极源的辐射能量。由 (20.213) 与 (20.214)，所关注的精确场为

$$c\mathbf{B} = \Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\mathbf{L}h^{(1)}_{\ell}(kr)Y_{\ell m}(\Omega) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = \Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\frac{i}{k}\nabla\times\mathbf{L}h^{(1)}_{\ell}(kr)Y_{\ell m}(\Omega). \tag{20.227}$$

当 $r\to\infty$ 时 (20.227) 简化，因为 $\lim_{x\to\infty}h^{(1)}_{\ell}(x) = (-i)^{\ell+1}\exp(ix)/x$ ［见 (C.49)］，且 $\mathbf{L}$ 只作用于角变量。所得的场是切向的，并如辐射场所预期的那样按 $1/r$ 衰减：

$$c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}} = \Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}(-i)^{\ell+1}\frac{\exp(ikr)}{kr}\mathbf{L}Y_{\ell m}(\Omega) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}\times\hat{\mathbf{r}}. \tag{20.228}$$

利用 (20.120)，多极场 (20.228) 辐射功率的时间平均角分布为

$$\left\langle\frac{dP}{d\Omega}\right\rangle = \frac{r^2}{2\mu_0 c}|c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}|^2 = \frac{1}{2\mu_0 c k^2}\left|\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\right|^2|\mathbf{L}Y_{\ell m}(\Omega)|^2. \tag{20.229}$$

我们不加证明地指出，(20.228) 与 (20.229) 中的矢量 $\mathbf{L}Y_{\ell m}$ 是如下形式的线性组合[25]

$$\mathbf{L}Y_{\ell m} = \hat{\mathbf{z}}A_0 Y_{\ell m} + (\hat{\mathbf{x}}+i\hat{\mathbf{y}})A_1 Y_{\ell,m+1} + (\hat{\mathbf{x}}-i\hat{\mathbf{y}})A_{-1}Y_{\ell,m-1}, \tag{20.230}$$

其中 A_0、A_1 与 A_{-1} 是 ℓ 与 m 的函数。$\mathbf{L}Y_{\ell m}$ 还是一组称为矢量球谐函数的球张量中的一个成员。多极辐射最精细的处理方式利用了

多极辐射最精细的处理方式利用了这些张量的转动性质。这里我们只指出，角分布 (20.229) 是极角 θ（仅仅是 θ）的一个函数，且对每个 ℓ 与 $|m|$ 取值各不相同。[26]

总辐射功率是 (20.229) 对所有角度的积分。由于 $\mathbf{L}$ 是厄米算符，

$$\int d\Omega\,[\mathbf{L}Y_{\ell m}]^*\cdot[\mathbf{L}Y_{\ell m}] = \int d\Omega\,\left[L^2Y_{\ell m}\right]^*Y_{\ell m} = \ell(\ell+1). \tag{20.231}$$

因此，一个 (ℓm) 电多极向无穷远辐射能量的速率为

$$\left\langle\frac{dU}{dt}\right\rangle = \frac{\ell(\ell+1)}{2\mu_0 c k^2}\left|\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\right|^2. \tag{20.232}$$

把 (20.226) 中的 Λ^{E} 代入 (20.232) 表明，当辐射波长比源的尺寸大得多时，辐射功率正比于 $\omega^{2\ell+2}$。辐射功率随 ℓ 阶次升高而迅速减小。偶极（$\ell=1$）与四极（$\ell=2$）源所预言的 ω^4 与 ω^6 依赖关系，与 20.7 节的笛卡尔多极分析一致。

单个磁多极所辐射功率的结果与之类似。(20.229) 中的矢量球谐函数同样给出辐射图样，但偏振旋转了 90°。当几个多极同时辐射时，读者可以证实，多极之间的干涉出现在功率的角分布中，但不出现于总辐射功率中。

20.8.5 电多极的角动量辐射

单个电多极源辐射角动量的速率由 15.6.1 节导出的守恒定律确定。(15.77) 式给出电磁场通过完全包围源的曲面 S 携带角动量的速率：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\cdot\big\{\mathbf{E}(\mathbf{r}\times\mathbf{E})+c^2\mathbf{B}(\mathbf{r}\times\mathbf{B})\big\}+\tfrac{1}{2}\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\times\mathbf{r}(E^2+c^2B^2). \tag{20.233}$$

若 S 是一个巨大的球面，(20.233) 中最后一个积分因 $d\mathbf{S}\times\mathbf{r}=0$ 而为零。对电多极而言，正比于 $d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$ 的项也因 (20.227) 中的 $\mathbf{B}$ 是横磁的、没有径向分量而为零。因此，时间平均定理（1.6.3 节）给出

$$\left\langle\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right\rangle=\tfrac{1}{2}\epsilon_0\mathrm{Re}\int_S d\mathbf{S}\,(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{E}^*)(\mathbf{r}\times\mathbf{E}). \tag{20.234}$$

我们在 (20.234) 中没有写 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$，因为 (20.228) 表明该场是切向的，故对辐射角动量没有贡献。于是我们回到精确场 (20.227)，并利用算符恒等式 $\mathbf{r}\cdot\nabla\times\mathbf{L}=iL^2$，求得电场的径向分量为

$$\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{E}=-\frac{\ell(\ell+1)}{kr}\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}h^{(1)}_\ell(kr)Y_{\ell m}(\Omega). \tag{20.235}$$

(20.227) 之后的 $h^{(1)}_\ell(x)$ 的 $x\to\infty$ 形式表明，(20.235) 的渐近行为是 $1/r^2$，这恰是我们补偿 (20.234) 被积函数中额外因子 $\mathbf{r}$ 所需。我们还需要恒等式 $\mathbf{r}\times(\nabla\times\mathbf{L})=-\mathbf{L}(1+\mathbf{r}\cdot\nabla)$，它表明

$$\mathbf{r}\times\mathbf{E}=-\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\frac{i}{k}\left(1+r\frac{\partial}{\partial r}\right)h^{(1)}_\ell(kr)\mathbf{L}Y_{\ell m}(\Omega). \tag{20.236}$$

最终结果由把 (20.235) 与 (20.236) 代入 (20.234)，并在各处使用 $h_\ell^{(1)}(kr)$ 的渐近形式得到：

$$\left\langle \frac{d\mathbf{L}}{dt} \right\rangle = \frac{\epsilon_0 \ell(\ell+1)}{2k^3} \left|\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\right|^2 \mathrm{Re} \int d\Omega\, Y^*_{\ell m} \mathbf{L} Y_{\ell m}. \tag{20.237}$$

我们利用 (20.230)、球谐函数的正交性以及熟悉的事实 $L_z Y_{\ell m} = m Y_{\ell m}$ 来求值 (20.237)。结果是 (20.237) 只有 z 分量非零：

$$\left\langle \frac{dL_z}{dt} \right\rangle = \frac{\epsilon_0 \ell(\ell+1)}{2k^3} \left|\Lambda^{\mathrm{E}}_{\ell m}\right|^2 m. \tag{20.238}$$

(20.238) 中显式出现的乘性因子 m 表明，一个 ℓ 阶电多极源的 $2\ell+1$ 个分量各辐射不同数量的（z 分量）角动量。此外，利用 (20.230) 之后的评述可见，一个 (ℓm) 电多极所辐射的 L_z 绝对值与该多极所辐射功率的角度图样之间，存在一一对应。单个磁多极所辐射角动量的结果与之类似。不过，当几个多极同时辐射时会出现干涉，例如 (20.237) 的 x 分量与 y 分量不再为零。即便同时辐射的多极属于同一个 ℓ 值，情形也是如此。

20.8.6 原子与原子核的辐射

本节所发展的经典多极形式体系的主要用途，是分析原子与原子核发出的辐射。当我们把 (20.232) 与 (20.238) 结合时，便第一次看到我们的经典理论或许能描述量子系统的辐射。结果是[27]

$$\frac{1}{m}\left\langle \frac{dL_z}{dt} \right\rangle = \frac{1}{\omega}\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle. \tag{20.239}$$

(20.239) 有一个直接而熟悉的「光子」解释：若一个 (ℓm) 电多极以 $\hbar\omega$ 为单位辐射能量，则角动量的 z 分量必以 $m\hbar$ 为单位辐射。除此之外，向量子力学的过渡还迫使我们把理论中的某些函数替换为其算符对应物。其中最重要的是电流密度，它出现在辐射矢势 (20.118) 以及多极矩 (20.224) 与 (20.225) 中。[28]

量子力学教科书把一个位于位置 $\mathbf{s}$、电荷为 q、质量为 m 的点粒子的电流密度算符定义为

$$\mathbf{j}_{\mathrm{op}}(\mathbf{r},\mathbf{s})=\frac{q\hbar}{2mi}[\nabla_{\mathbf{s}}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{s})+\delta(\mathbf{r}-\mathbf{s})\nabla_{\mathbf{s}}]. \tag{20.240}$$

原子的辐射与电子从波函数为 $\psi_I(\mathbf{s})$ 的初态跃迁到波函数为 $\psi_F(\mathbf{s})$ 的末态相联系。若两态的能量差为 $\hbar\omega$，则在我们经典理论中描述这一跃迁所需的有效电流密度就是矩阵元

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)=\int d^3s\,\psi_F^*(\mathbf{s})\mathbf{j}_{\mathrm{op}}(\mathbf{r},\mathbf{s})\psi_I(\mathbf{s})=\frac{q\hbar}{2mi}[\psi_F^*(\mathbf{s})\nabla\psi_I(\mathbf{s})-\psi_I(\mathbf{s})\nabla\psi_F^*(\mathbf{s})]. \tag{20.241}$$

把 (20.241) 的空间傅里叶变换代入 (20.120) 的右数第二式，所给出的辐射功率角分布，与量子力学对 $\psi_I\to\psi_F$ 跃迁所预言的完全相同。[29]

为把自旋包含进来，我们用自旋磁化电流密度 $\mathbf{j}_S(\mathbf{r})=\nabla\times\mathbf{M}_S$ 来补充电子的轨道电流密度 (20.241)，并用泡利自旋矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 把 13.2.1 节给出的自旋磁化定义推广为

$$\mathbf{M}_S=\frac{e\hbar}{2m}\langle\psi_F|\boldsymbol{\sigma}|\psi_I\rangle. \tag{20.242}$$

(20.242) 中的矩阵元记号表示对自旋 $\frac{1}{2}$ 的两个取值求和。

现在我们提醒读者，并非所有电流分布都产生辐射［见 (20.111) 与 (20.120) 之后的评述］。对某些 ψ_I 与 ψ_F 的选取而言，分布 (20.241) 必具有这一性质，因为它（按构造）再现了量子理论的跃迁矩阵元（从而也再现了选择定则）。角动量选择定则由角动量守恒得出，因为相关多极辐射场所带走的角动量（见 20.8.5 节）必须解释与 $\psi_I(\mathbf{r})$ 和 $\psi_F(\mathbf{r})$ 相联系的内禀角动量之差。宇称选择定则可类似地推得，因为与初末态波函数一样，电多极场与磁多极场具有确定宇称。[30]

20.9 物质中的辐射

除中子星外，一切物质都由或多或少稠密地分布在其余为真空的空间中的原子（或离子与自由电子）构成。束缚电子或自由电子（乃至离子）能以各种方式被置于加速运动之中。因此，辐射容易在物质内部产生，也容易在物质中传播，然后（可能）逸出到真空中。物质中的辐射与真空中的辐射之差异，来自折射率 $n(\omega)$

及其频率色散的影响。例如，当随时间变化的电流密度在支持纵波的中介质中产生辐射时，场矢量 $\mathbf{E}_{\text{rad}}$ 与 $\mathbf{B}_{\text{rad}}$ 未必垂直于 $\mathbf{r}$。低密度等离子体便是一例（见 18.5.3 节）。

当带电粒子在介质中的速度超过电磁波在该介质中的相速时，也会出现不寻常的效应（切伦科夫辐射）。我们将在第 23 章单独讨论这一效应。本节我们限于非色散电介质，并通过明确证明初等折射理论中的反射波与透射波是由入射波进入并极化电介质时所产生的全部辐射场相互干涉而形成的，来展示赫兹矢量方法的威力。

20.9.1 Ewald-Oseen 消光定理

图 20.23 画出一个在真空中正入射到线性电介质半空间的平面波。我们此前已用菲涅耳方程（17.3.2 节）分析过这一情形，求出了反射波与透射波的振幅。物质中的波动方程（17.2 节）表明，透射波的相速为 c/n，其中 $n=\sqrt{1+\chi}$ 是折射率。本节我们通过求解一个以电极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)$ 为源项的非齐次波动方程，同时导出这两个结果。把该解解释为 Ewald-Oseen 消光定理的一个例子，我们将获得新的洞见。该定理是说：入射波在电介质中所感生的随时间变化的极化，是一个推迟场的源，而这个推迟场扮演着好几重角色。在介质内部，它抵消入射波并以透射波取而代之。在介质外部，它正是反射波。

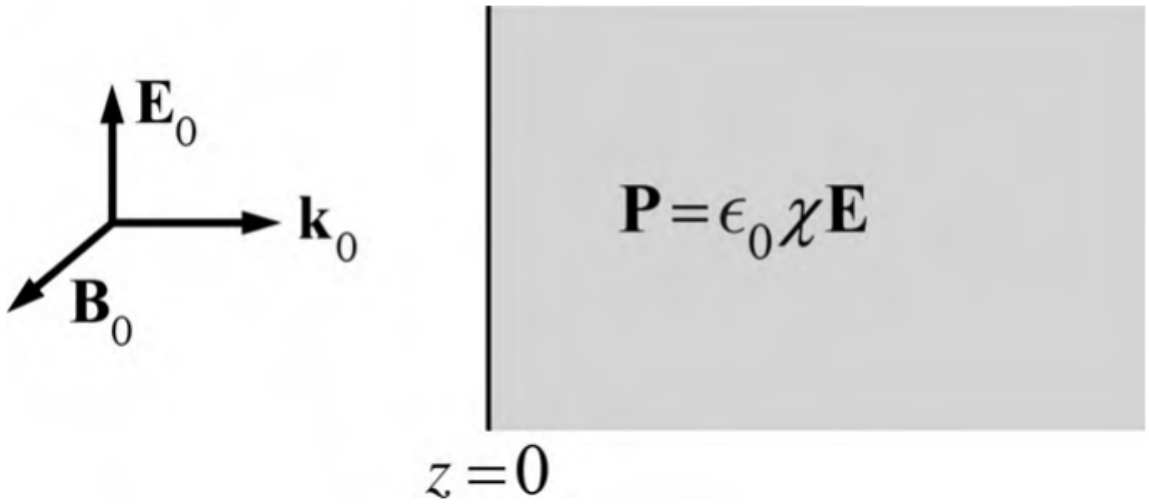


图 **20.23** 半空间 $z>0$ 是线性电介质。当一个平面波从真空半空间 $z<0$ 正入射进入该电介质时，它产生极化 $\mathbf{P}=\epsilon_0\chi\mathbf{E}$。

为证明这些论断，我们从电赫兹矢量 $\boldsymbol{\pi}_e(\mathbf{r},t)$ 所满足的非齐次波动方程出发（见 20.2 节）：

$$\nabla^2\boldsymbol{\pi}_e-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{\pi}_e}{\partial t^2}=-\frac{1}{\epsilon_0}\mathbf{P}. \tag{20.243}$$

同样由 20.2 节，我们记得 $\boldsymbol{\pi}_e$ 按下式确定非磁性介质中的电场

$$\mathbf{E}=\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\pi}_e-\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}. \tag{20.244}$$

如果我们寻求 (20.243) 的一个对图 20.23 中所有 z 值都成立的解，那么衔接条件不起作用。

我们的策略是把 $\boldsymbol{\pi}_e$ 写成一个齐次解 $\boldsymbol{\pi}_0$ 与一个特解 $\boldsymbol{\pi}_p$ 之和：

$$\boldsymbol{\pi}_e(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\pi}_0(\mathbf{r},t)+\boldsymbol{\pi}_p(\mathbf{r},t). \tag{20.245}$$

齐次（$\mathbf{P}=0$）解对应沿正 z 方向传播的入射波，其波矢 $k_0=\omega/c$，振幅 $\mathbf{E}_0\perp\hat{\mathbf{z}}$。因此，

$$\mathbf{E}_0\exp[i(k_0z-\omega t)]=\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\pi}_0. \tag{20.246}$$

特解对应介质的极化所产生的场。它就是推迟积分 (20.61)，为方便起见我们在此重复：

$$\boldsymbol{\pi}_p(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.247}$$

为求出所关注的物理解，我们对平面波型极化 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)=\mathbf{P}\exp[i(kz-\omega t)]$ 求值 (20.247)，并要求介质内部的总电场与对其有贡献的极化之间自洽。第一步给出

$$\boldsymbol{\pi}_p(\mathbf{r},t)=\frac{\mathbf{P}\exp[i(kz-\omega t)]}{4\pi\epsilon_0}\int_0^\infty dz'\exp[ik(z'-z)]\int_{-\infty}^{\infty}dx'\int_{-\infty}^{\infty}dy'\,\frac{\exp(ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{20.248}$$

x' 与 y' 积分的被积函数是方位对称的，因此在柱坐标下计算会给出一个因子 2π。作变量替换 $R^2=\rho^2+|z'-z|^2$，并用收敛因子 λ 对最终的 R 积分作正规化，得到

$$2\pi\int_0^\infty d\rho\,\rho\,\frac{\exp(ik_0R)}{R}=\lim_{\lambda\to0}2\pi\int_{|z'-z|}^\infty dR\,\exp(ik_0R)\exp(-\lambda R)=\frac{2\pi i}{k_0}\exp[i(k_0|z'-z|)]. \tag{20.249}$$

因此，

$$\boldsymbol{\pi}_p(z,t)=i\,\frac{\mathbf{P}\exp[i(kz-\omega t)]}{2\epsilon_0k_0}\int_0^\infty dz'\exp[ik(z'-z)]\exp(ik_0|z-z'|). \tag{20.250}$$

(20.250) 中对 z' 的积分必须分别就 $z<0$ 与 $z>0$ 进行。我们求得

$$\boldsymbol{\pi}_p(z,t)=-\frac{\mathbf{P}\exp(-i\omega t)}{2\epsilon_0k_0}\begin{cases}\dfrac{1}{k+k_0}\exp(-ik_0z) & z<0,\\[2mm] \dfrac{2k_0}{k_0^2-k^2}\exp(ikz)+\dfrac{1}{k-k_0}\exp(ik_0z) & z>0.\end{cases} \tag{20.251}$$

名义上，电场由 (20.244)、(20.245)、(20.246) 与 (20.251) 给出。然而，用 (20.3) 与 (20.12) 来消去作用在 $\boldsymbol{\pi}_p$ 上的双旋度与拉普拉斯算符会更方便。此外，由于 $\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{z}}=0$，有 $\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_p=0$。因此，

$$\mathbf{E}(z,t)=\mathbf{E}_0\exp[i(k_0z-\omega t)]+k_0^2\boldsymbol{\pi}_p(z,t). \tag{20.252}$$

把 (20.251) 代入 (20.252) 中 $z<0$ 的情形，得到

$$\mathbf{E}(z<0,t)=\mathbf{E}_0\exp[i(k_0z-\omega t)]-\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_0}\,\frac{k_0}{k+k_0}\exp[-i(k_0z+\omega t)]. \tag{20.253}$$

对 $z>0$ 作同样的代入，得到

$$\mathbf{E}(z>0,t)=\mathbf{E}_0\exp[i(k_0z-\omega t)]-\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_0}\frac{k_0}{k-k_0}\exp[i(k_0z-\omega t)]-\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}\frac{k_0^2}{k_0^2-k^2}\exp[i(kz-\omega t)]. \tag{20.254}$$

现在把注意力集中在电介质半空间上，在 (20.254) 左端令 $\mathbf{E}(z>0,t)=\mathbf{E}\exp[i(kz-\omega t)]$，在 (20.254) 右端令 $\mathbf{P}=\epsilon_0\chi\mathbf{E}$。要求该方程两端 $\exp(ik_0z)$ 与 $\exp(ikz)$ 的系数相等，产生两个自洽条件，

$$1=-\chi\frac{k_0^2}{k_0^2-k^2}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}_0=\frac{1}{2}\chi\frac{k_0}{k-k_0}\mathbf{E}. \tag{20.255}$$

(20.255) 的左式确定介质中的传播波矢为

$$k=\sqrt{1+\chi}\,k_0=nk_0. \tag{20.256}$$

(20.255) 的右式确定极化振幅为

$$\mathbf{P}=\epsilon_0\chi\mathbf{E}=2\epsilon_0(n-1)\mathbf{E}_0. \tag{20.257}$$

把 (20.256) 与 (20.257) 代入 (20.253)，得到真空中场的最终结果

$$\mathbf{E}(z<0,t)=\mathbf{E}_0\exp[i(k_0z-\omega t)]-\left(\frac{n-1}{n+1}\right)\mathbf{E}_0\exp[-i(k_0z+\omega t)]. \tag{20.258}$$

在 (20.254) 中作同样的代入，得到电介质中场的最终结果：

$$\mathbf{E}(z>0,t)=\left(\frac{2}{n+1}\right)\mathbf{E}_0\exp[i(nk_0z-\omega t)]. \tag{20.259}$$

电场 (20.258) 与 (20.259) 阐明了 Ewald-Oseen 消光定理。这一名称指的是如下观察：入射电磁波在电介质中所感生的动态极化所产生的场包含三个部分。一部分是在真空中以速度 c 传播的「反射」波。另一部分通过相消干涉把介质内部的入射波消去。第三部分是透射波，它传播在介质中，

相速度为 c/n。反射波与透射波的振幅恰好就是常规菲涅耳分析——在 $z=0$ 处衔接不同波动方程的解——所预言的。这个结论实在令人难以置信，促使我们把它重述一遍。电介质中由入射平面波诱导的含时极化，从介质中每一点发出推迟波。这些波的振幅与相位恰到好处，使它们的叠加既相消掉入射波，又产生出菲涅耳理论中通常的透射波与反射波。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

H. Hertz, *Electric Waves* (Macmillan, London, 1893), Chapter IX.

20.1 节　关于推迟与辐射，三部不错的论述是

R.H. Good, Jr. and T.J. Nelson, *Classical Theory of Electric and Magnetic Fields* (Academic, New York, 1971).

E.J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W.-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

20.2 节　应用 20.1 与例 20.1 的出处分别是

H.A. Lorentz, *The Theory of Electrons*, 2nd edition (Dover, New York, 1952), Section 26.

J.D. Templin, "Exact solution to the field equations in the case of an ideal, infinite solenoid", *American Journal of Physics* **63**, 916 (1995).

20.3 节　「时间之箭」一语常用来指热力学与电动力学现象中时间反演对称性的表观破缺。一个富有启发性的一维模型计算是

A.D. Boozer, "Retarded potentials and the radiative arrow of time", *European Journal of Physics* **28**, 1131 (2007).

Hansen 与 ***Yaghjian*** 讨论了一种「因果性技巧」，当 V 有限时，为数值计算上的原因，超前解可用来求解传播问题。***Wheeler*** 与 ***Feynman*** 则著名地在 $V \to \infty$ 极限下研究了辐射，他们用 $\psi_{\rm ret}$ 与 $\psi_{\rm adv}$ 的线性组合，并在无穷远处施加「吸收边界条件」。事实证明，他们模型的要求与当代宇宙学观念并不相符。

T.B. Hansen and A.D. Yaghjian, *Plane Wave Theory of Time-Domain Fields* (IEEE Press, New York, 1999).

J.A. Wheeler and R.P. Feynman, "Interaction of the absorber as the mechanism for radiation", *Reviews of Modern Physics* **17**, 157 (1945).

20.3.2 节末尾提到的 Ritz–Einstein 那篇单页论文是

W. Ritz and A. Einstein, "On the current state of the radiation problem", *Physikalische Zeitschrift* **10**, 323 (1909).

Schott 公式最初在频域中的推导见于

G.A. Schott, *Electromagnetic Radiation* (University Press, Cambridge, 1912).

正文中所推导的 Schott 公式的时域版本见于，例如，

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton-Century-Crofts, New York, 1966).

P.D. Clemmow and J.P. Dougherty, *Electrodynamics of Particles and Plasmas* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1969).

20.4 节　我们对 (20.77) 的讨论依据 ***Mandel***。例 20.3 取自 ***Nevesskii***。

L. Mandel, "Energy flow from an atomic dipole in classical electrodynamics", *Journal of the Optical Society of America* **62**, 1101 (1972).

N. Ye. Nevesskii, "Electromagnetic fields of current structures", *Electrical Technology* **4**, 141 (1994).

20.5 节　用时变电流源计算辐射功率的「感生电动势」方法，是法裔美国博学家 Léon Brillouin 在巴黎高等电力学院讲授无线电科学期间提出的。此后他在电磁理论、光学、量子力学、固体理论与信息论等方面作出了许多贡献。

L. Brillouin, "On the origin of radiation resistance", *Radioélectricité* **3**, 147 (1922).

我们对 Hertz 关于「辐射的诞生」的分析，得益于

G. Scharf, *From Electrostatics to Optics* (Springer, Berlin, 1994), Section 3.4.

要了解 Joseph Larmor 的生平与工作，见

A. Warwick, "Frequency, theorem and formula: Remembering Joseph Larmor in electromagnetic theory", *Notes and Records of the Royal Society of London* **47**, 49 (1993).

20.6 节　我们的频域分析（含图 20.11）来自 ***Balanis***。我们的时域讨论（含图 20.12 与图 20.13）来自 ***Smith***。

C. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3rd edition (Wiley, New York, 2005).

G.S. Smith, "Teaching antenna radiation from a time-domain perspective", *American Journal of Physics* **69**, 288 (2001).

de Hoop 用电磁理论证明了天线的发射方向图与接收方向图等价。***Rohlfs*** 给出了基于热力学考虑的另一种证明。***Smith*** 阐述了其中的物理。

A.T. de Hoop, "A reciprocity relation between the transmitting and receiving properties of an antenna", *Applied Scientific Research* **19**, 90 (1968).

K. Rohlfs, *Tools of Radio Astronomy* (Springer, Berlin, 1986), Section 4.5.3.

G.S. Smith, "Teaching antenna reception and scattering from a time-domain perspective", *American Journal of Physics* **70**, 829 (2002).

用以探测第一颗脉冲星的相控天线阵，描述在为 Antony Hewish 赢得 1974 年诺贝尔奖一份功劳的那篇文章中：

A. Hewish, S.J. Bell, J.D.H. Pilkington, P.F. Scott, and R.A. Collins, "Observation of a rapidly pulsating radio source", *Nature* **217**, 709 (1968).

20.7 节　应用 20.3、例 20.4 与例 20.6 分别来自

E. Collett, "The description of polarization in classical physics", *American Journal of Physics* **36**, 713 (1968).

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W.-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998), Chapter 33.

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1962), Section 71.

关于完整笛卡尔多极展开，两种颇为不同的处理方式是

C. Vrejoiu, "Electromagnetic multipoles in Cartesian coordinates", *Journal of Physics A* **35**, 9911 (2002).

N. Kemmer, "Elementary derivation of general multipole moments for classical charge and current distributions" in *Quanta: Essays in Theoretical Physics Dedicated to Gregor Wentzel*, edited by P.G.O. Freund, C.J. Goebel, and Y. Nambu (University Press, Chicago, IL, 1970), pp. 1-12.

20.8 节　20.8.1 节讨论的开缝球问题来自 ***Karr***。随附的图 20.22 转载自 ***Harrington***。

P.R. Karr, "Radiation properties of a spherical antenna as a function of the location of the driving force", *Journal of Research of the National Bureau of Standards* **46**, 422 (1951).

R.F. Harrington, *Time-Harmonic Electromagnetic Fields* (McGraw-Hill, New York, 1961).

我们对球多极辐射的一般讨论依据 ***Gray***。***Blatt*** 与 ***Weisskopf*** 以及 ***Konopinski***（见上文 20.1 节）用矢量球谐函数处理这一主题。对于旋转不变的量子系统，这是首选的方法。***Jackson*** 从这个观点出发讨论了原子与分子的辐射。

C.G. Gray, "Multipole expansions of electromagnetic fields using Debye potentials", *American Journal of Physics* **46**, 169 (1978).

J.M. Blatt and V.F. Weisskopf, *Theoretical Nuclear Physics* (Wiley, New York, 1952).

J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999).

20.9 节　关于色散物质中的辐射，两种互补的处理方式是

V.L. Ginzburg, *Theoretical Physics and Astrophysics* (Pergamon, Oxford, 1979).

D.B. Melrose and R.C. McPhedran, *Electromagnetic Processes in Dispersive Matter* (University Press, Cambridge, 1991).

我们用 Hertz 矢量处理消光定理，其灵感来自

R.K. Wangsness, "Effect of matter on the phase velocity of an electromagnetic wave", *American Journal of Physics* **49**, 950 (1981).

J.J. Sein, “Solutions to time-harmonic Maxwell equations with a Hertz vector”, *American Journal of Physics* **57**, 834 (1989).

Problems

20.1 **雷暴上方的坡印廷通量** 与雷暴相伴的闪电，其行为很像一个宽带天线。说明为什么飞机搭载的电场与磁场传感器在紧邻此类风暴上方（即风暴的近区）飞行时，所采集的数据显示出沿 $\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 方向的坡印廷通量（相对于竖直闪电的 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向），且在 $100\ \mathrm{Hz}$ 到 $10\ \mathrm{kHz}$ 之间随频率线性增大。提示：雷雨云可升至海平面以上约 50,000 英尺。

20.2 **欧姆导线中交变电流的场** 一根位于 z 轴上的无限长直导线具有圆形横截面，并在所有 $\rho \le a$ 处满足 $\mathbf{j}(\omega) = \sigma_0 \mathbf{E}(\omega)$。在初始瞬态过程之后，导线内部各处的电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t) \equiv 0$，且电流 $I(t) = I_0 \cos \omega t$。

(a) 求解一个合适的亥姆霍兹方程，求出导线内部精确的 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$。用 I_0 表示该场的振幅。

(b) 求解一个合适的亥姆霍兹方程，求出导线外部精确的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。

(c) 用坡印廷定理证明：在与导线同轴的任意柱面上取值时，时间平均坡印廷矢量 $\langle \mathbf{S} \rangle$ 的法向分量总是指向 z 轴。

(d) 用坡印廷矢量计算单位长度导线因欧姆加热而损失能量的速率。

(e) 用坡印廷矢量计算单位长度导线因辐射而损失能量的速率。这个结果如何与能量守恒以及 (c) 的答案相容？

20.3 **二维自由空间格林函数** 把二维平面极坐标 $\boldsymbol{\rho} = (\rho, \phi)$ 下亥姆霍兹方程的自由空间格林函数

$$G_0(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'|),$$

直接代入定义方程加以验证，其中 $H_0^{(1)}(x)$ 是第一类零阶汉克尔函数。

20.4 **降维法** 格林函数 $G(x,y,z,t>0)=\delta(t-r/c)/4\pi r$ 是三维空间中非齐次波动方程的一个解，其源项为 $-\delta(x)\delta(y)\delta(z)\delta(t)$。

(a) 证明 $G_2(x,y,t)=\int_{-\infty}^{\infty}dz\,G(x,y,z,t)$ 是二维空间中非齐次波动方程的一个解，其源项为 $-\delta(x)\delta(y)\delta(t)$。

(b) 计算 (a) 中的积分，显式地求出 $G_2(\rho,t)$，其中 $\rho^2=x^2+y^2$。

20.5 **由非推迟势得到的推迟场** 库仑规范下的标势与矢势为

$$\varphi_C(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|},$$

其中

$$\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r},t)=\nabla\times\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\nabla'\times\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

(a) 标势 $\varphi_C(\mathbf{r},t)$ 不是推迟的，因为它依赖于 $\rho(\mathbf{r}',t)$。矢势 $\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)$ 看似推迟，因为它依赖于 $\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)$，但其实不是。利用横向电流密度 $\mathbf{j}_\perp$ 的性质，解释为什么 $\mathbf{A}_C$ 中至少有一些贡献不是推迟的。

(b) 通过直接计算证明：$\mathbf{A}_C(\mathbf{r},t)$ 仍然产生一个恰当推迟的磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。提示：额外引入一个对 t' 的积分以及一个 δ 函数 $\delta(t'-t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)$，以对 $\mathbf{j}_\perp$ 施加推迟。

(c) 利用安培–麦克斯韦方程推导 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 的推迟表达式。

20.6 **磁化电子气的辐射** 一团数密度为 n_0 的经典电子气在温度 T 下呈现麦克斯韦速度分布。在均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，这团气体发出辐射，其波长远大于电子间的平均间距。求单位体积的辐射功率。

20.7 **点电偶极子的能流** 一个电矩为 $\mathbf{p}(t)$ 的点电偶极子固定在空间中的某一位置。证明能量通过以该偶极子为球心、半径为 R 的球面的流动速率为

$$\frac{dU}{dt}=\frac{2}{3}\,\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{d}{dt}\left\{\frac{p^2}{2R^3}+\frac{p\dot{p}}{cR^2}+\frac{\dot{p}^2}{c^2R}\right\}_{\text{ret}}+\frac{\ddot{p}^2_{\text{ret}}}{c^3}\right].$$

20.8 **闪烁一次的点电荷** 电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)=q(t)\delta(\mathbf{r})$，其中 $t<0$ 时 $q(t)=0$，$t>\tau$ 时 $q(t)=q$。

(a) 利用对称性与初等方法计算 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。

(b) 由库仑规范的标势与矢势计算 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。

(c) 由洛伦兹规范的标势与矢势计算 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$。作为一个中间步骤，你将证明

$$\int d^3s\,\frac{\delta(\tau-s/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}|}=4\pi\left[\frac{c^3\tau^2}{r}\Theta(r-c\tau)\Theta(\tau)+c^2\tau\Theta(c\tau-r)\right].$$

提示：额外引入一个对 t' 的积分以及一个 δ 函数 $\delta\big(t'-t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c\big)$，以对 (c) 中矢势施加推迟。

20.9 **辐射的诞生** 正文表明，位于原点、电矩为 $\mathbf{p}(t)=p(t)\hat{\mathbf{z}}$ 的点电偶极子的电场（远离源处）在柱坐标中具有如下形式

$$\mathbf{E}(\rho,z,t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho}\hat{\mathbf{z}}-\frac{1}{\rho}\frac{dR}{dz}\hat{\boldsymbol{\rho}}\right],$$

其中

$$R(\rho,z,t)=-\rho\frac{\partial}{\partial\rho}\left[\frac{p(t-r/c)}{r}\right].$$

曲线族 $R(\rho,z)=const.=R_0$ 可以解释为电场线。

(a) 证明：在时刻 t 电场为零（消失）从而使场线从源上掐断并脱离的那些点 (ρ,z) 满足

$$z=0\qquad\qquad\frac{R_0}{\rho}+\frac{\ddot{p}(t-\rho/c)}{c^2}=0.$$

(b) 设 $p(t)=p_0\cos\omega t$，证明只有那些满足 $|R_0|<2\omega p_0/c\sqrt{3}$ 的场线才能从源上脱离。检验脱离点的解对应 $\rho>0$。

20.10 **电短天线** 考虑正文 20.6.1 节讨论过的、外加电流为 $I(z)=I_0\sin(kd-k|z|)$ 的时谐偶极子天线。

(a) 在辐射波长远大于天线长度的极限下，求时间平均的功率角分布。这样的天线称为「电短的」。

(b) 计算该天线精确的电偶极矩。取长波长极限，并用该偶极矩求点电偶极子所辐射功率的时间平均角分布。与 (a) 比较。

(c) 文献中，$\langle dP/d\Omega\rangle$ 常不用峰值电流 I_0、而用输入点处的电流 $I(0)=I(z=0)$ 来表达。证明这样做会把波长依赖的显式形式变成如下依赖于 $\langle dP/d\Omega\rangle$ 的形式：该形式是对一个时谐点电偶极子所求得的，这个点电偶极子被建模为 $z=\pm d$ 处的两个点电荷 $\pm q(t)$，由一根空间上均匀的电流 $I(0)$ 相连。

20.11 **偶极子天线的时域电场** 推导 $\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r},t)$ 的表达式 (20.131)，即由四列行波电流 $I_S(t)$ 合成的偶极子天线所产生的总时域电场。

20.12 **辐射反冲**

(a) 解释为什么一个局域（且完全经典）的电荷与电流源在发出偶极辐射时不会反冲。

(b) 对于经典辐射源，反冲究竟是否可能？若不可能，解释为什么；若可能，举出一个例子。

20.13 **不辐射的源** 设 $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ 是一个局域矢量函数，$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)$ 是一个时谐电流密度，其中

$$i\omega\mu_0\mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)=\nabla\times[\nabla\times\mathbf{f}(\mathbf{r})]-\frac{\omega^2}{c^2}\mathbf{f}(\mathbf{r}).$$

证明 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 不辐射，并求出 $\mathbf{f}(\mathbf{r},t)$ 的物理意义。

20.14 **洛伦兹互易性** 电流密度 $\mathbf{j}_1(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 产生的场为 $\mathbf{E}_1(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 与 $\mathbf{B}_1(\mathbf{r})\times\exp(-i\omega t)$。第二个电流密度 $\mathbf{j}_2\exp(-i\omega t)$ 产生的场为 $\mathbf{E}_2(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$ 与 $\mathbf{B}_2(\mathbf{r})\times\exp(-i\omega t)$。

(a) 若 V 是由曲面 S 包围的体积，证明洛伦兹互易定理：

$$\mu_0\int_V d^3r\,(\mathbf{E}_2\cdot\mathbf{j}_1-\mathbf{E}_1\cdot\mathbf{j}_2)=\int_S d\mathbf{S}\cdot(\mathbf{E}_1\times\mathbf{B}_2-\mathbf{E}_2\times\mathbf{B}_1).$$

(b) 把它特殊化到一个球形体积，该球既包围电流源，又大到可以认为 S 上所有的场都是辐射场。证明

$$\int_V d^3r\,\mathbf{E}_2\cdot\mathbf{j}_1=\int_V d^3r\,\mathbf{E}_1\cdot\mathbf{j}_2.$$

(c) 进一步特殊化到位于 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 的时谐点电偶极子源。若 $\mathbf{p}_k$ 是第 k 个偶极子的电矩，证明

$$\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{E}_2(\mathbf{r}_1)=\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{E}_1(\mathbf{r}_2).$$

洛伦兹互易性可用来证明：天线在发射模式下所辐射功率的角分布，与同一天线在接收模式下所吸收功率的角分布完全相同。

20.15 **相控阵的辐射** 一个电流分布由 N 个全同源组成。第 k 个源与第一个源完全相同，只差一个刚性平移 $\mathbf{R}_k$（$k=1,2,\dots,N$）。这些源以相同频率 ω 振荡，但相位 δ_k 各不相同。也就是说，

$$\mathbf{j}_k\propto\exp[-i(\omega t+\delta_k)].$$

(a) 证明辐射功率的角分布可以写成两个因子之积：一个是 $N=1$ 时的角分布；另一个依赖于 $\mathbf{R}_k$ 与 δ_k，但与源的结构无关。

(b) 两个方形回路（边长皆为 a）所在平面以 z 轴为中心（并与之垂直），分别位于 $z=\pm a/2$。回路各边平行于 x 与 y 坐标轴。若两个回路中所有点的电流皆为 $I\cos\omega t$，求 x-z 平面内功率角分布 $dP/d\Omega$。就 $\omega c/a=2\pi$ 与 $\omega c/a\ll 1$ 两种情形作出该角分布的极坐标图。指出后一情形中辐射的多极特征。

(c) 若上回路的电流为 $I\cos\omega t$、下回路的电流为 $-I\cos\omega t$，重做 (b)。

20.16　方形回路的辐射　一根位于 x-y 平面内的方形导线回路以原点为中心，其各边（每边长为 $2a$）平行于坐标轴。从 z 轴正方向看去，电流沿回路逆时针流动。电流的含时形式为

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ I_0 t/\tau, & 0 < t < \tau, \\ I_0, & \tau < t, \end{cases}$$

其中 $\tau > 2a/c$。

(a) 证明当 $\mathbf{r} = r\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}} + r\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}}$ 时，辐射矢量 $\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{y}}\,\alpha(r, \theta, t)$。

(b) 计算 $\alpha(t)$，并对固定的 r 与 θ 仔细画出该函数的图像。

20.17　线天线的辐射　设长为 h 的线天线中的电流密度为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\begin{cases} I(z,t)\delta(x)\delta(y)\hat{\mathbf{z}}, & -h\le z\le h,\\ 0, & |z|>h. \end{cases}$$

(a) 对电流 $I(z,t)=A\,\delta(t)$ 求 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)$。你的答案将含两项。确定每一项的表观原点，并给出两项之间存在时间延迟的论据。以天线为中心作一幅极坐标图，把每条射线看作以 t/τ 为单位的（其中 $h=c\tau$）时间轴。对上述两项各画一条闭合虚线曲线，用以指示信号在每一个角度何时到达。在几个代表性角度处，在虚线上画出实心点，以指示 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 在该角度处的相对大小。

(b) 对行波电流 $I(z,t)=\bar{A}\,\delta(t-z/c)$ 重做 (a)。

(c) 证明均匀电流 $I(z,t)=A\exp(-i\omega t)$ 辐射的总功率为 P，其中

$$P\sim\begin{cases}\omega^2\tau^2, & \omega\tau\ll 1,\\ \omega\tau, & \omega\tau\gg 1.\end{cases}$$

(d) 证明行波电流 $I(z,t)=\bar{A}\exp i(kz-\omega t)$ 辐射的总功率为 $\bar{P}$，其中

$$\bar{P}\sim\begin{cases}\omega^2\tau^2, & \omega\tau\ll 1,\\ \ln(\omega\tau), & \omega\tau\gg 1.\end{cases}$$

一些有用的积分是

$$\int dx\,\frac{\sin^2 x}{x}=\frac{1}{2}\ln x-\frac{1}{2}\mathrm{Ci}(2x)\qquad\qquad\int dx\,\frac{\sin^2 x}{x^2}=-\frac{1}{2x}+\frac{\cos 2x}{2x}+\mathrm{Si}(2x),$$

其中 $\mathrm{Ci}(x)$ 是余弦积分，$\mathrm{Si}(x)$ 是正弦积分。

20.18　线状电流的辐射

(a) 求一根与整条 z 轴重合的中性线状导线中，电流 $I(t)=I_0\Theta(t)$ 于 $t=0$ 突然接通时所产生的势与场。

(b) 证明当 $t\to\infty$ 时电场与磁场趋于其预期值。

20.19　正交振荡电偶极子　两个点电偶极子在 x-y 平面内正交，如下（左图）所示。二者皆以频率 ω 振荡，但相位差为 $\pi/2$。

(a) 在 $t=0$ 与 $t=2\pi\omega$ 之间取若干具有代表性的时刻，画出 x-y 平面内瞬时功率角分布随时间的演化。

(b) 证明沿 z 轴发射的辐射是圆偏振的。$+z$ 方向的偏振情形是否与 $-z$ 方向的相同？

(c) 证明两个以频率 ω 振荡、彼此无相位差的正交偶极子，若如下（右图）所示错开 $\lambda/4$，则沿 z 轴也发射圆偏振辐射。z 方向的偏振情形是否与 $-z$ 方向的相同？

20.20　不带电的转子　两个等量异号电荷分别附着在一根长为 s 的细杆两端。该杆在 x-y 平面内以角速度 $\omega = ck$ 逆时针转动。系统在 $t=0$ 时的电偶极矩为 $\mathbf{p}_0 = qs\hat{\mathbf{x}}$。

(a) 证明辐射区内的电场为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(r,\theta,\phi,t) = \frac{k^2 p_0}{4\pi\epsilon_0}\left(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + i\hat{\boldsymbol{\phi}}\right)\frac{e^{i(kr-\omega t+\phi)}}{r}.$$

解释为什么观测者的方位角 ϕ 会出现在相位中。

(b) 写出正 x 轴、y 轴与 z 轴上的（实）电场。确定每种情形下所观测到的偏振态，并给出一个物理论据说明每种情形为何是可预期的。

(c) 求单位立体角内能量辐射的时间平均速率，以及辐射到无穷远的能量的总速率。

20.21　脉冲星辐射　脉冲星 SGR1806-20 的周期为 $T = 7.5$ 秒，「自转减慢」率为 $|\dot{T}| = 10^{-11}$。假设其转动动能（$M = 3\times10^{30}\ \mathrm{kg}$，$R = 10^{3}\ \mathrm{m}$）通过磁偶极辐射耗散掉，估算该脉冲星表面的最大磁场强度 $|\mathbf{B}|$。

20.22 **中子辐射** 对一颗中子施加磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$，其自旋（赋以「经典」大小 $S = \hbar/2$）初始沿 $+y$ 轴取向。证明：由于进动的磁矩 $\mathbf{m}$ 辐射能量，该磁矩的（极）取向角衰减到零，其规律为

$$\Theta(t) \approx \cos^{-1}\left[\tanh\frac{t}{\tau}\right] \qquad \text{其中} \qquad \frac{1}{\tau} = \frac{8m^5B^3}{3\pi\epsilon_0 c^5\hbar^4}.$$

提示：计算辐射功率时，忽略 $d\Theta/dt$ 与进动频率相比的贡献。导出一个关于问题参数的条件，以论证这一近似的合理性。

20.23 **辐射干涉** 设坐标原点位于一个紧凑的时谐电磁辐射源上。辐射进入以观测点 $\mathbf{r}$ 为中心、立体角微元 $d\Omega$ 内的时间平均功率具有如下形式

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto |\hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\alpha}|.$$

若源具有含时电偶极矩 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0\cos\omega t$，则矢量 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{p}_0$。若源具有含时磁偶极矩 $\mathbf{m}(t) = \mathbf{m}_0\cos\omega t$，则矢量 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{m}_0 \times \hat{\mathbf{r}}$。本题考虑 $\mathbf{p}(t)$ 与 $\mathbf{m}(t)$ 同时存在的源。

(a) 证明时间平均功率角分布一般会显现出两类偶极辐射之间的干涉。在什么条件下不存在干涉？

(b) 证明源发射的时间平均总功率不显现干涉。

20.24 **导线的辐射** 一根极长（无限长）且横截面积 A 极小的导线与 z 轴重合。导线中载有电流 $I(t) = I\exp(-i\omega t)$。

(a) 用坡印廷矢量确定辐射场对变量 ρ（柱坐标，量度到导线的垂直距离）的依赖关系。

(b) 位于原点的含时点电偶极子 $p(t)$ 的辐射磁场为

$$c\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r},t) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \times \frac{d^2\mathbf{p}(t - r/c)}{dt^2}.$$

解释为什么导线的辐射磁场可以看作如上这类场的叠加。

(c) 完成这一叠加，并确认你在 (a) 中所得的结果。假设 $z \ll \rho$（即使这看似并不成立）以简化所得的积分，然后再论证该近似的合理性。

20.25　带电的转子　两个全同点电荷 q 固定在长为 2ℓ 的细杆两端，细杆在 x-y 平面内以恒定角速度 $\frac{1}{2}\omega$ 绕一根垂直于细杆并通过其中心的轴转动。

(a) 计算电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$。存在电偶极辐射吗?

(b) 计算磁偶极矩 $\mathbf{m}(t)$。存在磁偶极辐射吗?

(c) 证明电四极矩为

$$\mathbf{Q}(t) = \tfrac{1}{2} q\ell^2 \begin{bmatrix} 1+\cos\omega t & \sin\omega t & 0 \\ \sin\omega t & 1-\cos\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(d) 证明辐射功率的时间平均角分布为

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q^2\omega^6\ell^4}{32\pi c^3}\left(1-\cos^4\theta\right),$$

其中 θ 是从 z 轴量起的极角。

20.26　旋转三角形的辐射　三个全同点电荷 q 粘在一个位于 x-y 平面内的等边三角形各顶点上。这些电荷以恒定角速度 ω 绕穿过三角形中心的 z 轴转动。求该源所产生的电偶极、磁偶极与电四极辐射（分别处理）的角分布。

20.27　碰撞辐射　两个质量分别为 m_1 与 m_2、电荷分别为 q_1 与 q_2 的点粒子缓慢地相向运动。对哪些质量与电荷的取值，这种运动不伴随偶极辐射?

20.28　线动量的辐射

(a) 对球形体积比较能量与线动量的守恒定律。以此为据，类比电磁波辐射能量的速率角分布 $dP/d\Omega$ 的定义，定义电磁波辐射线动量的速率角分布 $d\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}/dt\,d\Omega$。

(b) 完全用 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 表示 $dP/d\Omega$ 与 $d\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}/dt\,d\Omega$。

(c) 证明 (b) 中算得的这两个量之间的关系，与电磁平面波的力学性质一致。

20.29　电偶极辐射的角动量　N 个电荷的集合位于体积 V 内。相对于一个固定原点，这些电荷及其在 V 内产生的电磁场的角动量为

$$\mathbf{L}=\epsilon_0\int_V d^3r\,\{\mathbf{r}\times(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\}+\sum_{i=1}^{N}\mathbf{r}_i\times\mathbf{p}_i.$$

(a) 设 S 是包围 V 的曲面。正文用一个普遍守恒定律确立了

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\cdot\{c\mathbf{B}(\mathbf{r}\times c\mathbf{B})+\mathbf{E}(\mathbf{r}\times\mathbf{E})\}+\frac{1}{2}\epsilon_0\int_S d\mathbf{S}\times\mathbf{r}\left\{E^2+c^2B^2\right\}.$$

利用上面给出的 $\mathbf{L}$ 的表达式、麦克斯韦方程组以及洛伦兹力定律，推导这一表达式。

(b) 设 N 个电荷产生含时电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$。当 V 选为一个（以原点为中心的）球形体积、且大到使 S 上只有源于 $\mathbf{p}(t)$ 的辐射场具有显著大小时，计算 $d\mathbf{L}/dt$。这个答案令你感到意外吗?

(c) 现在改与 $\mathbf{p}(t)$ 相联系的确切场，重新计算 $d\mathbf{L}/dt$，只保留球半径趋于无穷的极限下仍存活的那些项。证明

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{2\pi c}\int_S d\Omega\,\left([\ddot{\mathbf{p}}]_{\mathrm{ret}}\times\hat{\mathbf{r}}\right)\left(\hat{\mathbf{r}}\cdot[\dot{\mathbf{p}}]_{\mathrm{ret}}\right),$$

其中 $[\mathbf{p}]_{\mathrm{ret}}=\mathbf{p}(t-r/c)$。

(d) 完成该积分并确认

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}=\frac{\mu_0}{6\pi c}\,[\ddot{\mathbf{p}}\times\dot{\mathbf{p}}]_{\mathrm{ret}}.$$

20.30　开缝球的偶极矩　求 20.8.1 节所讨论的开缝球的电偶极矩。

---

1. (20.11) 与 (20.10) 的相似性并不令人意外，因为 (20.7) 与连续性方程 $\nabla\cdot\mathbf{j}+\partial\rho/\partial t=0$ 相似。↩
2. 这就是例 13.2 所研究的准静电极限。↩
3. 这一步的正确性直接由 (20.26) 得出。↩
4. 参见「Sources, References, and Additional Reading」一节。↩
5. 参见 15.3.2 节的 (15.18)。↩

6. G.A. Schott（1912）是在傅里叶频域中导出 (20.68) 与 (20.69) 的。当代作者则常把这里给出的时域公式归功于 Jefimenko（1966）。见 Sources, References, and Additional Reading。↩
7. 我们的记号是 $\dot{\mathbf{p}}_{\text{ret}} \equiv (d/dt)\mathbf{p}(t - r/c)$。↩
8. 我们选取粒子的位置为 $\mathbf{r} = 0$。对这个原点的（缓慢）运动，在辐射区中进行的观测不会产生问题。↩
9. 如同 20.4 节，下标「ret」指的是推迟时间 $t - r/c$。↩
10. 天线理论中这个经典边值问题的近似解析解，已经让位于精确的数值解。例如可参见 S.J. Orfanidis, *Electromagnetic Waves and Antennas*, Chapter 21. Available at http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/。↩
11. 天线在「广播」模式下工作时所辐射功率的角分布，与同一天线在「接收」模式下工作时所吸收功率的角分布相同。见 Sources, References, and Further Reading。↩
12. 在实用天线理论中，辐射电阻（复阻抗的实部）定义为 $\langle P \rangle = \frac{1}{2}|I_T|^2 R_{\text{rad}}$，其中 $|I_T|$ 是流过天线输入端子的电流大小。D.H. Staelin、A.W. Morgenthaler 与 J.A. Kong，《Electromagnetic Waves》（Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994）第 9.3 节清晰地讨论了天线的输入阻抗。↩
13. 这些电子的运动速度为漂移速度 $v_d \ll c$。见 9.3 节。↩
14. 当 $r \gg d$ 时，图 20.9 中的距离 r_2 近似为 $r + d\cos\theta$。后一距离出现在 (20.131) 的最后一项中。↩
15. 记号「Eℓ」是 2^ℓ 阶电多极的简写。因此 E1 表示电偶极，E2 表示电四极，依此类推。M1 与 M2 类似地表示磁偶极与磁四极。↩
16. 塞曼与洛伦兹因「表彰他们关于磁对辐射现象影响的研究所作出的卓越贡献」而分享了 1902 年诺贝尔奖。↩
17. 关于 M1 记号，见 20.7.1 节开头的脚注。↩
18. 关于 E2 记号，见 20.7.1 节开头的脚注。↩
19. δ 函数结构来自积分在交换任意两个指标下的对称性。数值前因子来自如下事实：当我们取 $t = m$、$k = p$ 并对 t 与 p 求和时，该积分等于 4π。↩
20. $\operatorname{Tr}\mathbf{A} = \sum_k A_{kk}$。↩
21. 这需要用到 (20.203) 以及算符恒等式 $\nabla \cdot \mathbf{L} = 0$ 与 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{L}) = -\mathbf{L}\nabla^2$。↩
22. 这与 16.8.2 节应用 16.1 一致。↩
23. 不等式 $r' < r$ 总成立，因为我们把电荷与电流包围在一个球内，只计算该球外的场。↩
24. 电矩需要对 (20.225) 作分部积分，并采用 $(-1)!! = 1$ 的约定。↩
25. 例如见 D.M. Brink and G.R. Satchler, *Angular Momentum*, 2nd edition (Clarendon, Oxford, 1968), Section 4.10.2。↩
26. Jackson (1999) 给出了 $\ell = 1$ 与 $\ell = 2$ 时 (20.229) 的极坐标图。↩
27. 与例 20.5 的最后一式比较。↩
28. (20.225) 中的电荷密度可利用连续性方程用 $\mathbf{j}$ 消去。↩

29. 例如见 G. Baym, *Lectures on Quantum Mechanics* (Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA, 1969) 第 13 章。↩

30. 见「Sources, References, and Additional Reading」。↩

第 21 章

散射与衍射

> 此问题的求解呈现出种种数学上的困难，它们源自必须考虑波所落到的那些障碍物的几何形状。
>
> *Vladimir Fock（1948）*

21.1 引言

当一块物质样品所产生的场无法用平坦界面上的菲涅耳反射与折射理论（17.3 节）来描述时，就说入射的电磁波从该样品上散射或衍射。本章中，我们关注这样一类问题：其所以出现上述情形，是因为入射单色场的波长与材料边界的曲率相比并不小。从菲涅耳的观点看，这些情形下的总场是许多沿不同方向传播的「反射」波与「折射」波相互干涉的结果。随着讨论的展开，我们还会遇到其他观点。图 21.1 给出了若干典型的、令人感兴趣的几何构形。命名并无统一的惯例，但许多作者说「散射」发生于边界光滑的物体，而「衍射」发生于边缘尖锐的物体。

产生散射与衍射的物理，与产生菲涅耳方程的物理是同一套。入射的电磁波使介质中的带电粒子运动起来。每一个被加速的电荷都产生一个推迟场，它被介质中每一个其他电荷感受到，从而影响后者的运动。每一个电荷的运动及其产生的场，都必须与该电荷所感受到的总场自洽。介质中所有粒子产生的场之和称为「散射场」，而任意点处（物体内部或外部）的总场是入射场与散射场之和：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{scatt}}. \tag{21.1}$$

从宏观视角看，同一现象把运动的带电粒子当作感生电流来处理。这个电流就是 $\mathbf{E}_{\text{scatt}}$ 的源。考虑到物质的本构关系，实际的电流密度正是那个使 (21.1) 满足散射介质表面处边界（或衔接）条件的电流密度。问题的种种复杂性全都源于散射体的形状。

对散射与衍射的恰当处理，一直吸引着一流数学物理学家的注意。Fresnel、Helmholtz、Rayleigh 与 Kirchhoff 这几个名字，与一套为声学和光学而发展的标量理论紧密相连。Maxwell 把光学并入电磁学之后，Debye、Mie 与 Sommerfeld 做出了具有持久影响的矢量场计算。雷达问题吸引了量子先驱 Fock 与 Schwinger，两人都对电磁散射与衍射的经典理论作出了深刻贡献。今天，新的洞见出现在彩虹、激光传播与近场显微术等种种互不相同的场合中。

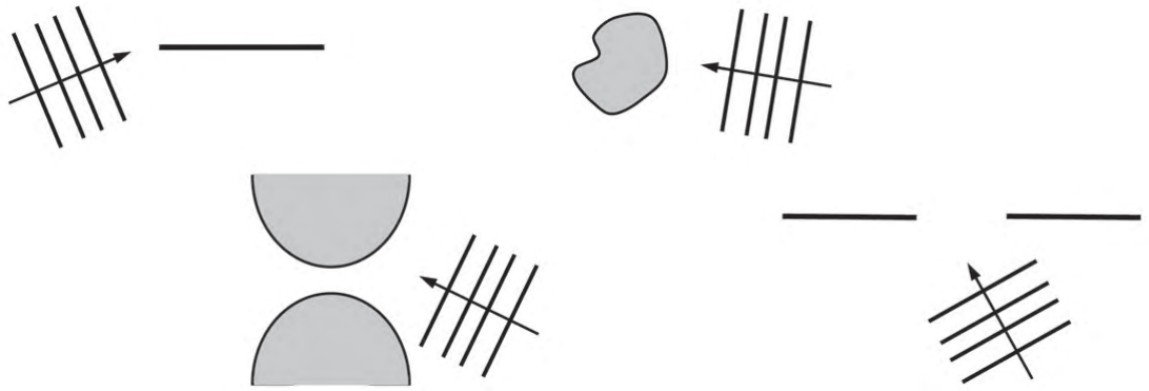


图 **21.1** 四种情形示意：平面波射向一个具有尖锐边缘、或其表面曲率远大于入射波长的物体。图改编自 Toraldo di Francia（1953）。

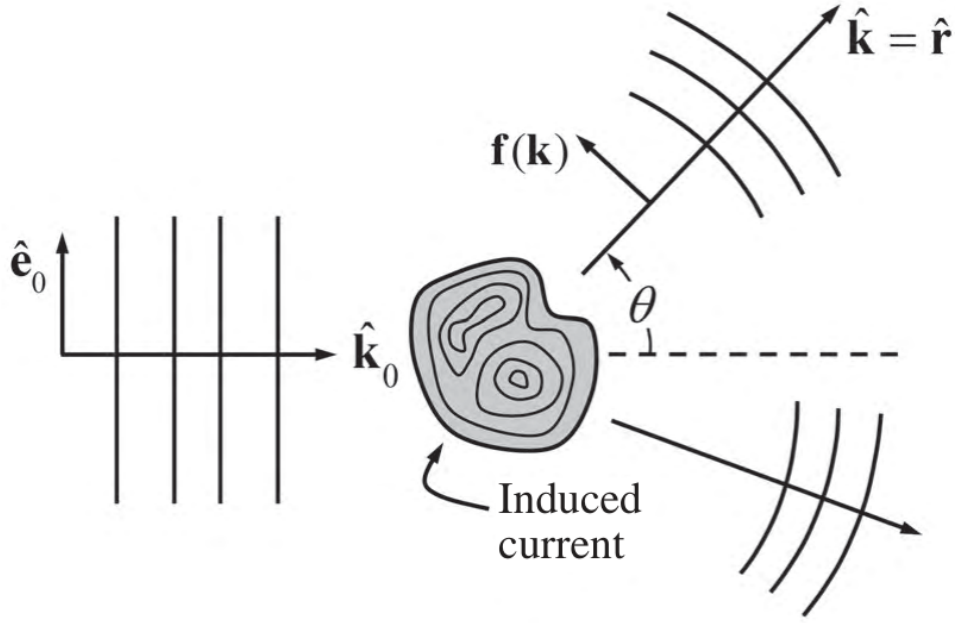


图 **21.2** 一个偏振矢量为 $\hat{\mathbf{e}}_0$ 的平面波沿 $\hat{\mathbf{k}}_0$ 方向传播，在一块物质样品中感生电流。与局域平面波传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 垂直的散射振幅 $\mathbf{f}(\mathbf{k})$，刻画了沿该方向辐射的场的强度。

散射与衍射问题的多样性，以及为处理它们而发展出的数学技巧的多样性，都非常之大。正因如此，本章的目的与其说是讲授定量的散射理论，不如说是让读者接触一些基本观念，并给出若干有代表性的结果。为此，我们从微小物体的散射开始，从而立即与电偶极子和磁偶极子辐射理论建立联系。随着散射体尺寸增大，更高阶的贡献变得越来越重要，而对于柱体与球体，可以作出严格的分波分析。大多数真实的散射问题无法精确求解，因此我们介绍玻恩近似与物理光学近似，作为无需繁重数值计算即可为之的例子。我们对衍射的处理聚焦于平面波入射到平面屏上开孔这一经典问题。由此我们讨论惠更斯原理与巴比涅原理等光学原理的电磁学版本。波通过亚波长孔径透射的例子则用来说明：作为当代研究的课题，散射与衍射远未穷尽。

21.2 散射截面

图 21.2 的示意图画出一个导电或介电物体，它散射一列偏振矢量为 $\hat{\mathbf{e}}_0$、传播矢量为 $\hat{\mathbf{k}}_0$ 的入射平面波。这一过程的品质因数称为散射的微分截面。除去一个 r^2 因子，它就是辐射场 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$（$\mathbf{E}_{\mathrm{scatt}}$ 的长距离部分）的时均坡印廷矢量的径向分量，除以入射场 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$ 的时均坡印廷矢量的大小：

$$\frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega} = \frac{\text{辐射进单位立体角的散射功率}}{\text{单位面积的入射功率}} = \frac{r^2 \hat{\mathbf{r}} \cdot \langle \mathbf{S}_{\mathrm{rad}} \rangle}{|\langle \mathbf{S}_{\mathrm{inc}} \rangle|}. \tag{21.2}$$

(21.2) 有一个方便的形式，它来自 20.5 节对紧凑三维时间简谐源所概括的 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 的一般特征。第一，它是一个向外传播的球面波，径向依赖关系为 $\exp(ikr)/r$。第二，球面波前（局部地）变平，成为一个传播矢量为 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{r}}$ 的平面波前。第三，场的方向与传播方向垂直。常用一个与 $\mathbf{k}$ 垂直的散射振幅 $\mathbf{f}(\mathbf{k})$ 来描述散射辐射场的矢量行为与角度行为。把所有这些信息合起来，我们可以把渐近（$r \to \infty$）总场 (21.1) 写成

$$\lim_{r\to\infty} \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = E_0 \left[\hat{\mathbf{e}}_0 e^{i\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r}} + \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{f}(\mathbf{k}) \right] e^{-i\omega t}. \tag{21.3}$$

(21.3) 中所有波场都在真空中传播，所以 $k = k_0 = \omega/c$。

把 (21.2) 与 (20.81) 比较可知，微分截面是辐射功率的时均角分布的一种归一化版本。利用 (20.120) 与 (21.3)，

$$\frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega} = \frac{\langle dP/d\Omega \rangle}{\tfrac{1}{2}\epsilon_0 c E_0^2} = r^2 \frac{|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2}{|\mathbf{E}_0|^2} = |\mathbf{f}(\mathbf{k})|^2 . \tag{21.4}$$

如果我们关心的是具有特定偏振 $\boldsymbol{\epsilon}$ 的散射电场，(21.4) 推广为[1]

$$\left.\frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\boldsymbol{\epsilon}} = r^2 \frac{|\boldsymbol{\epsilon}^* \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}|^2}{|\mathbf{E}_0|^2} = |\boldsymbol{\epsilon}^* \cdot \mathbf{f}(\mathbf{k})|^2 . \tag{21.5}$$

20.5.6 节的结果把 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 与入射场在散射体中感生的时间简谐电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)\exp(-i\omega t)$ 联系起来：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = -\frac{ik}{4\pi\epsilon_0 c}\hat{\mathbf{k}} \times \left[\hat{\mathbf{k}} \times \int d^3 r' \, \mathbf{j}(\mathbf{r}'|\omega)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}')\right] \frac{\exp[i(kr-\omega t)]}{r}. \tag{21.6}$$

于是，由于对任意矢量 $\mathbf{v}$ 都有 $|\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{v}|^2 = |\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{v}|^2$，把 (21.6) 代入 (21.4) 给出

$$\frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega} = \left(\frac{k}{4\pi\epsilon_0 E_0 c}\right)^2 \left|\hat{\mathbf{k}} \times \int d^3 r' \, \mathbf{j}(\mathbf{r}'|\omega)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}')\right|^2 . \tag{21.7}$$

微分截面对全空间的积分称为散射的总截面：

$$\sigma_{\mathrm{scatt}} = \int d\Omega \, \frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega}. \tag{21.8}$$

σ_{scatt} 的量纲是长度的平方，这便于把 (21.8) 与几何截面 σ_{geom} 作比较，后者定义为散射体被入射平面波截取的投影面积。

21.3 汤姆孙散射

汤姆孙散射发生在电磁平面波与单个自由电子相互作用之时。经典地，我们把电子建模为一个电荷为 $-e$、质量为 m 的点粒子，它对 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}} = \hat{\mathbf{e}}_0 E_0 \exp[i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r} - \omega t)]$ 与 $c\mathbf{B}_{\mathrm{inc}} = \hat{\mathbf{k}}_0 \times \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$ 作出响应。我们在 16.10.1 节证明过，当场强较弱时，磁洛伦兹力与电库仑力相比可以忽略。因此，取 $\hat{\mathbf{e}}_0 \parallel \hat{\mathbf{z}}$，电子轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 的运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0 = -eE_0 \exp[i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}_0 - \omega t)]\hat{\mathbf{e}}_0. \tag{21.9}$$

这一运动产生时间简谐电流密度

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = -e\dot{\mathbf{z}}_0(t)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\hat{\mathbf{e}}_0 = \frac{ie^2E_0}{m\omega}\exp[i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}_0-\omega t)]\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\hat{\mathbf{e}}_0. \tag{21.10}$$

因为 $\hat{\mathbf{e}}_0\cdot\hat{\mathbf{e}}_0^{*}=1$，用 (21.10) 取 $\mathbf{r}_0=0$ 去计算 (21.7)，就得到汤姆孙散射截面，[2]

$$\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}\right)^2 |\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{e}}_0|^2 \equiv r_e^2\left(1-|\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_0|^2\right). \tag{21.11}$$

此公式对 $\hat{\mathbf{e}}_0$ 的一切取法都成立，无论它是实的（线偏振）还是复的（圆偏振或椭圆偏振）。

汤姆孙截面与频率无关，其大小由一个称为经典电子半径的长度设定：

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \approx 2.82\times10^{-15}\ \text{m}. \tag{21.12}$$

这是一个带电球体的半径，该球体的库仑自能等于电子的静止能量。另一种写法是 $r_e = \alpha\lambda_c = \alpha^2 a_B$，其中 $a_B\approx 5.3\times10^{-11}\ \text{m}$ 是玻尔半径，$\alpha\approx 1/137$ 是精细结构常数，而 $\lambda_c = \alpha a_B$ 是电子的康普顿波长。

沿电场方向（$\mathbf{k}\parallel\hat{\mathbf{e}}_0$）没有散射，(21.11) 的角依赖关系令人想起 20.7.1 节图 20.17 所示的偶极辐射行为。这并非偶然。由 (21.10)，振荡点电荷的运动产生一个电偶极矩

$$\mathbf{p}(t) = -ez(t) = -\frac{e^2E_0}{m\omega^2}\hat{\mathbf{e}}_0\exp(-i\omega t) = \mathbf{p}\exp(-i\omega t), \tag{21.13}$$

它继而产生一个电偶极辐射场 (20.160)，

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\omega^2[\hat{\mathbf{k}}\times(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{p})]\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}. \tag{21.14}$$

把 (21.14) 与 (21.3) 比较给出 $\mathbf{f} = (\mu_0 e^2/4\pi m)[\hat{\mathbf{e}}_0 - (\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_0)\hat{\mathbf{k}}]$，把它代入 (21.4) 的最右端就重现汤姆孙截面 (21.11)。

引入图 21.3 所示的坐标系是有用的，其中 $\hat{\mathbf{e}}_1 = \hat{\mathbf{e}}_\perp$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_2 = \hat{\mathbf{e}}_\parallel$ 是正交单位矢量，分别垂直于和平行于由 $\hat{\mathbf{k}}_0$ 与 $\hat{\mathbf{k}}$ 所定义的散射平面。例如，假设我们先取 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{e}}_\perp$，再取 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{e}}_\parallel$ 代入 (21.14)。利用图 21.3 可以推出，$\mathbf{E}_{\text{rad}}$ 与入射波具有相同的偏振，其含义是：它要么垂直于、要么平行于散射平面偏振。

(21.11) 式是入射平面波具有固定偏振 $\hat{\mathbf{e}}_0$ 时的散射截面。要求非偏振入射波（任意两个正交偏振矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_2$ 的随机混合）的截面，我们对 (21.11) 就这两个偏振作统计平均：

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\right|_{\text{unpol}} = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{2} r_e^2 (1 - |\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_m|^2). \tag{21.15}$$

用图 21.3 定义的偏振矢量去计算 (21.15) 中的各项贡献，我们立即得到

$$\frac{d\sigma_\perp}{d\Omega} = r_e^2 \qquad \text{与} \qquad \frac{d\sigma_\parallel}{d\Omega} = r_e^2\cos^2\theta. \tag{21.16}$$

因此，

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\right|_{\text{unpol}} = \frac{1}{2}\left[\frac{d\sigma_\perp}{d\Omega} + \frac{d\sigma_\parallel}{d\Omega}\right] = \frac{1}{2} r_e^2\left(1 + \cos^2\theta\right). \tag{21.17}$$

与 (21.11) 不同，非偏振波散射的截面 (21.17) 在每个散射角上都不为零。汤姆孙总截面是 (21.17) 对所有这些角的积分：

$$\sigma_{\text{Thom}} = \int d\Omega\, \left.\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\right|_{\text{unpol}} = \frac{8\pi}{3} r_e^2. \tag{21.18}$$

(21.16) 中的信息还自然地引出散射辐射的偏振度的一个定义。它是

$$\Pi(\theta) = \frac{\dfrac{d\sigma_\perp}{d\Omega} - \dfrac{d\sigma_\parallel}{d\Omega}}{\dfrac{d\sigma_\perp}{d\Omega} + \dfrac{d\sigma_\parallel}{d\Omega}} = \frac{\sin^2\theta}{1 + \cos^2\theta}. \tag{21.19}$$

图 21.4 中 (21.17) 与 (21.19) 的曲线表明，非偏振波的电偶极散射在前向（$\theta = 0$）与后向（$\theta = \pi$）上达到峰值，而与入射方向成直角（$\theta = \pi/2$）散射的辐射则是 100% 线偏振的。

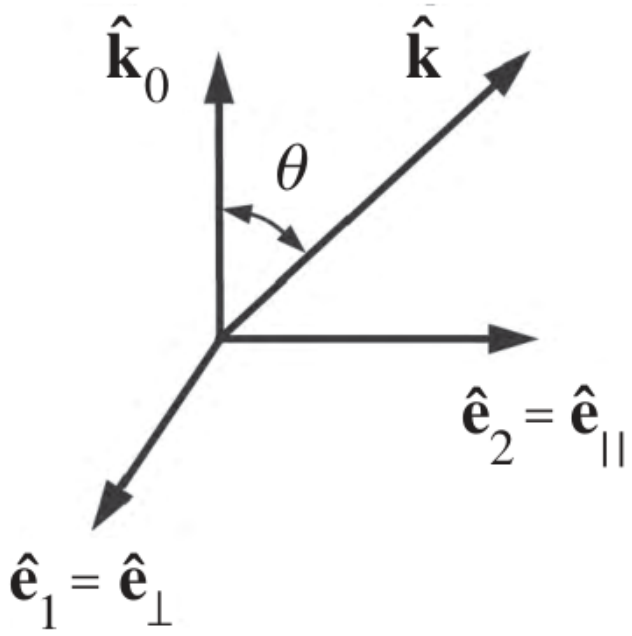


图 **21.3** 正交线偏振矢量 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_2$。后者位于由 $\mathbf{k}_0$ 与 $\mathbf{k}$ 所定义的散射平面内。

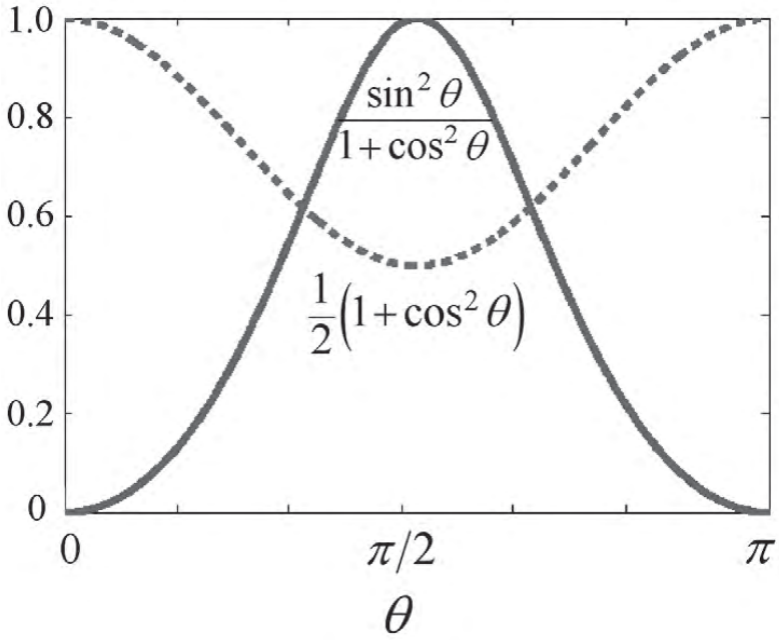


图 **21.4** 汤姆孙（以及瑞利）散射中截面（虚线）与偏振度（实线）的角依赖关系。

例 21.1

利用 $\hat{\mathbf{e}}_1$、$\hat{\mathbf{e}}_2$ 与 $\hat{\mathbf{k}}_0$ 构成正交归一三矢组［见 (16.48)］这一事实，以一种与坐标系无关的方式计算 (21.15)。

解：所述信息意味着，所涉矢量满足一个完备性关系。我们把后者写成抽象形式与分量形式：

$$|\hat{\mathbf{e}}_1\rangle\langle\hat{\mathbf{e}}_1| + |\hat{\mathbf{e}}_2\rangle\langle\hat{\mathbf{e}}_2| + |\hat{\mathbf{k}}_0\rangle\langle\hat{\mathbf{k}}_0| = 1 \qquad \text{或} \qquad \hat{e}_{1i}\hat{e}^*_{1j} + \hat{e}_{2i}\hat{e}^*_{2j} + \hat{k}_{0i}\hat{k}_{0j} = \delta_{ij}.$$

利用上述两式中的第二式，

$$\sum_{m=1}^{2} |\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_m|^2 = \hat{k}_i\hat{k}_j\hat{e}_{mi}\hat{e}^*_{mj} = \hat{k}_i\hat{k}_j\left(\delta_{ij} - \hat{k}_{0i}\hat{k}_{0j}\right) = 1 - (\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{k}}_0)^2.$$

因此，由于 $\hat{\mathbf{k}}_0\cdot\hat{\mathbf{k}} = \cos\theta$，(21.15) 变为

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\right|_{\text{unpol}} = \frac{1}{2}r_e^2\left[2 - \left(1 - \cos^2\theta\right)\right] = \frac{1}{2}r_e^2\left(1 + \cos^2\theta\right).$$

例 21.2

证明：单色平面波从 N 个位置固定的电子（位置为 $\mathbf{r}_k$）组成的集合上散射的截面，正比于电子密度 $n(\mathbf{r})=\sum_{k=1}^{N}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)$ 的空间傅里叶变换的绝对平方。

解：在时间简谐平面波存在时，全部 N 个电子的电流密度是形如 (21.10) 的诸项之和，只是粒子位于位置 $\mathbf{r}_k$ 而不是原点。该密度的空间部分是

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}|\omega)=-\frac{ie^2E_0}{m\omega}\exp(i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{e}}_0\sum_{k=1}^{N}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k).$$

把上述结果代入 (21.7) 表明，从电子集合散射的截面正比于从单个电子散射的截面：

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{ensemble}}=\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\times\left|\sum_{k=1}^{N}\exp[i(\mathbf{k}_0-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_k]\right|^2.$$

另一方面，电子密度的傅里叶变换是

$$n(\mathbf{q})=\int d^3r\,n(\mathbf{r})\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})=\sum_{k=1}^{N}\int d^3r\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})$$

$$=\sum_{k=1}^{N}\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_k)=n^{*}(-\mathbf{q}).$$

若定义一个散射波矢 $\mathbf{q}=\mathbf{k}_0-\mathbf{k}$，则前两个方程给出所宣称的结果：

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{ensemble}}=\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\times|n(\mathbf{q})|^2=\frac{d\sigma_{\text{Thom}}}{d\Omega}\times\sum_{k=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\exp[i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_k-\mathbf{r}_j)].$$

这个截面公式是 X 射线散射理论的基础，在那里，双重求和被称为形状因子。对于束缚能远小于入射 X 射线能量的价电子而言，把 X 射线散射合理地视为一种能量守恒的弹性过程。这意味着 $|\mathbf{k}_0|=|\mathbf{k}|$，此时图 21.2 表明 $q=2k\sin(\tfrac{1}{2}\theta)$。

应用 21.1　宇宙微波辐射的偏振

图 16.5 表明，从宇宙接收到的背景微波辐射是线偏振的。这种偏振的起源是汤姆孙散射，以及辐射自身温度的一个小的空间各向异性。图 21.5 中的示意图讲述了其中的道理，其着眼点是一位位于正 z 轴上的观察者所看到的辐射。图 21.5(a) 显示，线偏振平面波从 $\pm x$ 与 $\pm y$ 方向入射到位于原点的一个电子上。因为汤姆孙散射保持偏振，并在与入射波偏振成直角时取极大值（见图 20.17），所以从 $\pm x$ 方向入射的波散射成 z 轴上的 y 偏振波，而从 $\pm y$ 方向入射的波散射成 z 轴上的 x 偏振波。因此，观察到的辐射是非偏振的。若我们再加入从 $\pm x$ 与 $\pm y$ 方向入射的 z 偏振波（于是所有入射辐射都是非偏振的），这个结论仍不改变，因为它们散射到 z 方向的截面为零。

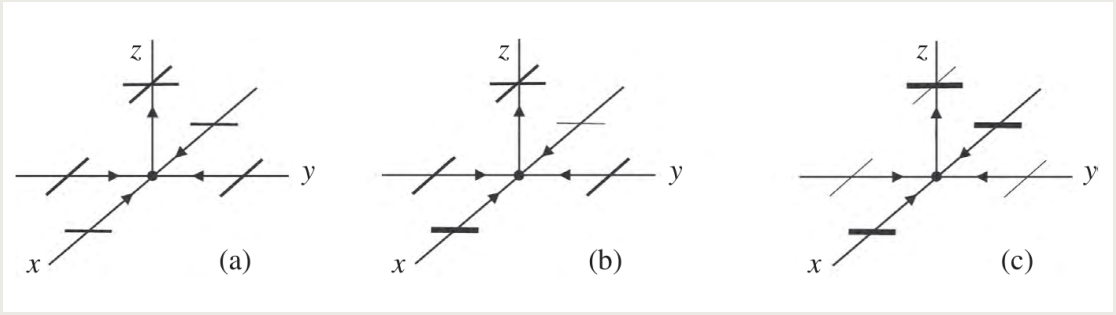


图 **21.5** 从 $\pm x$ 与 $\pm y$ 方向入射、从原点处的一个电子散射到观察方向 $+z$ 的线偏振平面波的示意图。水平粗条表示每个波的偏振方向。粗条的粗细表示波的强度。入射波强度的空间分布为：(a) 各向同性；(b) 偶极各向异性；(c) 四极各向异性。观察到的辐射为：(a) 非偏振；(b) 非偏振；(c) 线偏振。本图改编自 Dodelson (2003)，版权归 Elsevier 2003 所有。

图 21.5(b) 通过让从 $+x$（$-x$）方向入射的平面波振幅比平均值更大（更小），引入了一个偶极各向异性。黑体辐射温度中的一个偶极各向异性就会产生这种效应。在 z 轴上观察到的非偏振辐射没有变化，因为被改变的波散射到 $+z$ 方向（既保持偏振，也保持振幅），只是简单地叠加成 z 轴上的 y 偏振波，其强度等于从 $\pm y$ 轴散射来的波的平均强度。最后，图 21.5(c) 通过让从 $\pm x$（$\pm y$）方向入射的平面波振幅比平均值更大（更小），引入了一个四极各向异性。这产生了所期望的结果：散射到观察者方向上的波具有净线偏振。这与独立的测量一致，后者证实微波辐射黑体温度的大尺度空间各向同性受到一个小的四极各向异性的扰动。

21.4 瑞利散射

瑞利散射发生在电磁平面波入射到一个小的电介质或导体物体上时。所谓小，指的是该物体的一切特征线度都远小于平面波的波长 $\lambda = 2\pi/k_0$。在这些条件下，我们在 20.7 节表明，辐射场的笛卡尔多极展开的前几项就足以提取出物理内容。入射的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 场在该物体体积内近乎恒定，而远区场由物体内感生的时谐电偶极矩与磁偶极矩所产生的辐射主导。我们把磁偶极电场 (20.176) 加到电偶极电场 (21.14) 上，由 (21.4) 计算截面：

$$\frac{d\sigma_{\mathrm{Ray}}}{d\Omega} = \left(\frac{k_0^2}{4\pi\epsilon_0 E_0 c}\right)^2 \left|\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{m} + \hat{\mathbf{k}} \times (\hat{\mathbf{k}} \times c\mathbf{p})\right|^2 . \tag{21.20}$$

设 a 为散射物体的最大线度。条件 $k_0 a \ll 1$ 意味着平面波场在其体积内近乎均匀，准静态近似就足以计算所感生的矩。最简单的例子是一个具有电极化率 α 的非磁性电介质物体，其电偶极矩为

$$\mathbf{p} = \alpha \epsilon_0 E_0 \hat{\mathbf{e}}_0 . \tag{21.21}$$

相应的截面为

$$\frac{d\sigma_{\mathrm{Ray}}}{d\Omega} = \left(\frac{k_0^2 \alpha}{4\pi}\right)^2 \left(1 - |\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_0|^2\right). \tag{21.22}$$

仅凭量纲就可以看出，极化率随物体的体积标度，而体积量级为 a^3。因此，把 (21.22) 对所有角度积分得到的总瑞利散射截面 σ_{Ray}，远小于该物体的几何截面：

$$\sigma_{\mathrm{Ray}} \sim a^2 (k_0 a)^4 \ll a^2 . \tag{21.23}$$

电偶极瑞利截面 (21.22) 与汤姆孙截面 (21.11) 具有完全相同的角依赖关系。因此，对于非偏振入射波，导出 (21.20) 中 $1 + \cos^2\theta$ 依赖关系的讨论对电偶极瑞利散射仍然成立。导出偏振度 (21.19) 的讨论也是如此。这意味着图 21.4 既适用于汤姆孙散射，也适用于瑞利散射。事实上，天空光中观察到的强线偏振是一个有力的指示：偶极散射主导了太阳光线与大气的相互作用。

21.4.1 大气颜色

(21.22) 中引人注目的 λ^{-4} 依赖关系，是白昼天空呈蓝色、落日呈红色的根源。[3] 白天背对太阳看时，我们看到的是被大气分子散射进我们眼睛的阳光。因为 $\lambda_{\text{blue}} < \lambda_{\text{red}}$，(21.23) 意味着蓝光是散射光的主导成分。日落时直视太阳我们看到红光，是因为蓝光已被散射出我们的视线。这个论证之所以吸引人，恰恰因为它如此简单。另一方面，它也掩盖了一些微妙之处。[4]

一个微妙之处是，当（如通常那样）$N \gg 1$ 个分子位于可见天空中一个典型体积 $V \sim \lambda^3$ 之内时，上述非相干散射论证与问题并不显然相关。有可能是相消干涉把非相干散射强度整个抹掉了。一个恰当的相干计算要求我们完成例 21.2 末尾所引的双重求和。只要提供有关体积内分子空间关联的某些信息，就有两种方法来完成它。第一种方法（归功于瑞利）是对 V 内分子位置作蛮力求和。第二种方法（归功于斯莫卢霍夫斯基（Smoluchowski）与爱因斯坦）把 V 分成更小的子体积，并重新整理求和，以表明每个子体积内分子数偏离平均值的涨落（偏差）对于避免相消干涉是必不可少的。两种方法等价，给出相同答案，即非相干散射强度仍然存在：来自 V 中所有分子的散射强度，简单地等于单个分子散射强度的 N 倍。

另一个微妙之处是，太阳以一个 $T = 6000\ \mathrm{K}$ 的黑体辐射，其光谱辐亮度在可见光范围内随波长减小。[5] 在这些条件下，λ^{-4} 论证更自然地预言紫色天空，而不是蓝色天空。你看到的并不是这样，因为人脑依据来自眼内称为视锥细胞的光感受细胞所受到的刺激，为入射光指定一种颜色。恰好有三种视锥细胞，每一种对不同的可见波长有各自的敏感度。一位平均的观察者报告白昼天空是蓝色，是因为这种颜色（而不是紫色）代表了三种视锥细胞对经瑞利 λ^{-4} 因子加权后的太阳光谱辐亮度的组合响应。

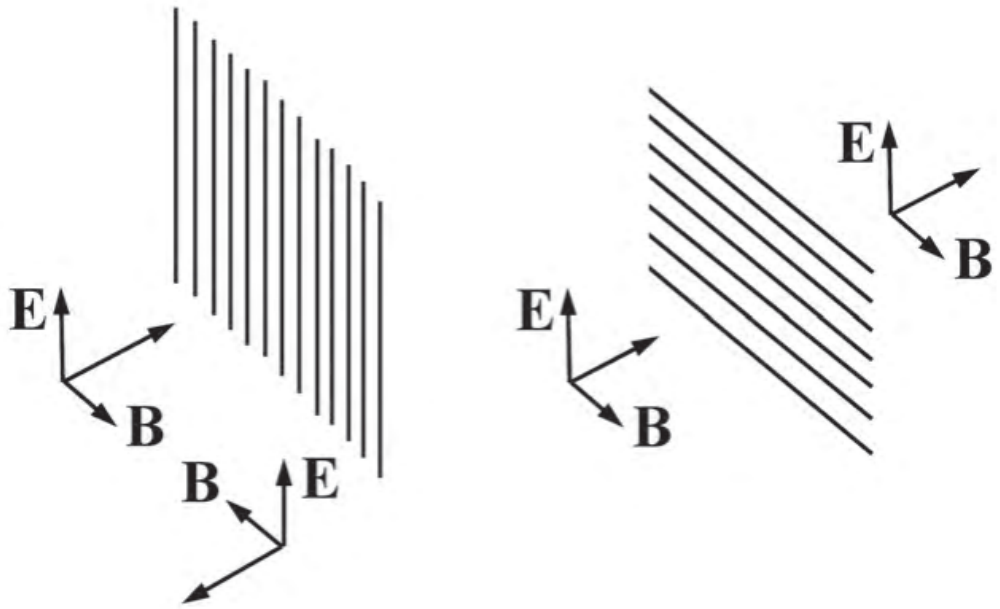


图 21.8 线栅偏振器反射（透射）电场 $\mathbf{E}$ 平行（垂直）于栅中导线方向的波。

21.5.2 电介质球的 Mie 散射

平面波被电介质球散射的电磁问题，其解答通常归功于 Gustav Mie。[6] 他的方法是把入射场与散射场展开成无穷多个矢量球面波，并利用球面上的电介质衔接条件来确定展开系数。本节中我们只概述这一计算的基本步骤，而把重点放在结果及其解释上。关键之点在于：入射波破坏了球的对称性，使得除非把电磁场写成 TE 与 TM 矢量球面波的线性组合，衔接条件便无法满足。

假定时间依赖为 $\exp(-i\omega t)$，并令 $\omega = ck$。我们在 16.8 节表明，麦克斯韦方程组具有如下形式的 TE 与 TM 矢量球面波解

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \nabla \times (\mathbf{r}u) - \frac{i}{k}\nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}w)] \\ c\mathbf{B} &= -\nabla \times (\mathbf{r}w) - \frac{i}{k}\nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}u)],\end{aligned} \tag{21.39}$$

其中 $u(\mathbf{r})$ 与 $w(\mathbf{r})$ 是标量亥姆霍兹方程

$$[\nabla^2 + k^2]\psi(\mathbf{r}) = 0. \tag{21.40}$$

的解。我们还表明，(21.40) 在球坐标中的分离变量解，是球贝塞尔径向函数乘以球谐角函数。然而，为了与 Mie 散射的光学、化学与大气科学文献中的主流写法保持一致，我们将对 ϕ 依赖写正弦与余弦，对 θ 依赖写连带勒让德多项式（参看 (C.18)）。

从平面波恒等式 (C.53) 出发，运用递推关系可以（把其当作一道练习）证明 $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0 \exp(ikz)\hat{\mathbf{x}}$ 可以写成 (21.39) 的形式，其中

$$\begin{Bmatrix} u_{\text{inc}} \\ w_{\text{inc}} \end{Bmatrix} = E_0 \sum_{\ell=1}^{\infty} i^{\ell} \frac{2\ell+1}{\ell(\ell+1)} j_{\ell}(kr) P_{\ell}^{1}(\cos\theta) \begin{Bmatrix} \sin\phi \\ \cos\phi \end{Bmatrix}. \tag{21.41}$$

球内部散射场的表示也具有 (21.39) 的形式并采用展开 (21.41)，只是 $k \to nk$（n 是球的折射率），且 u_{in}（w_{in}）求和中的每一项都含有一个展开系数 c_{ℓ}（d_{ℓ}）。球外部散射场的表示同样是 (21.39) 并采用展开 (21.41)，只是球汉克尔函数 $h_{\ell}^{(1)}(kr)$ 取代了球贝塞尔函数 $j_{\ell}(kr)$，且 u_{out}（w_{out}）求和中的每一项都含有一个展开系数 a_{ℓ}（b_{ℓ}）。汉克尔函数保证外部场在渐近意义上表现得像 (21.3) 中的出射球面波。

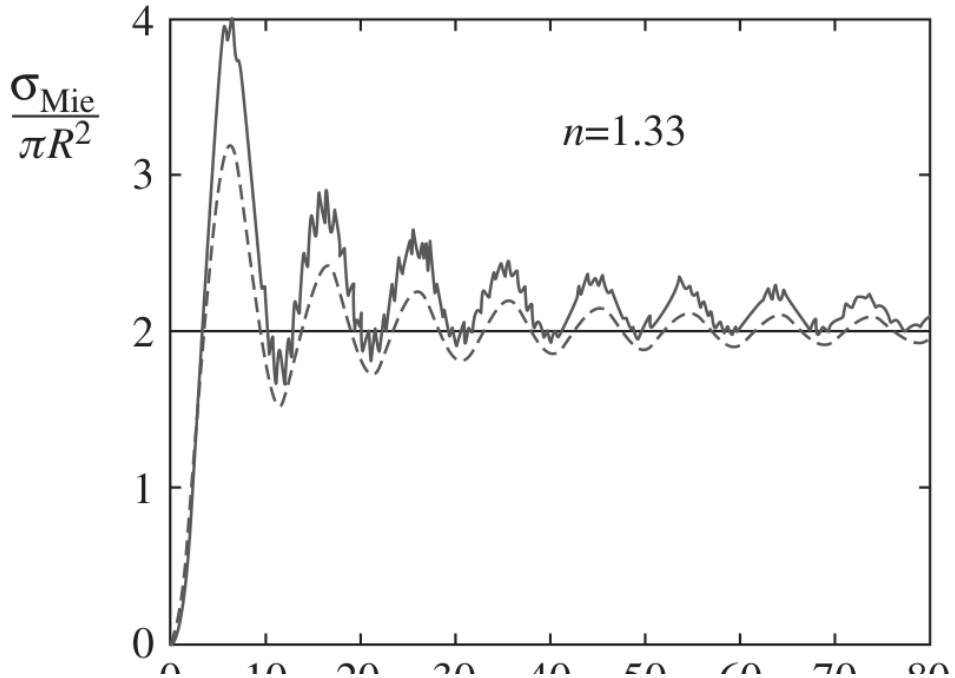


图 **21.9** 平面波从折射率取水的值的电介质球散射的截面：精确 Mie 理论的数值计算（实线）；解析近似 (21.45)（虚线）。曲线用几何截面 $\sigma_{\text{geom}} = 4\pi R^2$ 归一化。

（复）展开系数 a_{ℓ}、b_{ℓ}、c_{ℓ} 与 d_{ℓ} 由在 $r = R$ 处施加四个衔接条件确定：

$$\hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{E}_{\mathrm{out}})=\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\mathrm{in}} \qquad \text{和} \qquad \hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{H}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{H}_{\mathrm{out}})=\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{H}_{\mathrm{in}}. \tag{21.42}$$

这些系数相当复杂，即便对非磁性球也是如此。这里我们用撇号表示对自变量求导，并只给出

$$\begin{aligned} a_\ell &= -\frac{j_\ell(nkR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=kR}-j_\ell(kR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=nkR}}{j_\ell(nkR)\,[x h_\ell^{(1)}(x)]'_{x=kR}-h_\ell^{(1)}(kR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=nkR}} \\ b_\ell &= -\frac{j_\ell(kR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=nkR}-n^2 j_\ell(nkR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=kR}}{h_\ell^{(1)}(kR)\,[x j_\ell(x)]'_{x=nkR}-n^2 j_\ell(nkR)\,[x h_\ell^{(1)}(x)]'_{x=kR}}. \end{aligned} \tag{21.43}$$

总散射截面为

$$\sigma_{\mathrm{Mie}}=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)\left\{|a_\ell|^2+|b_\ell|^2\right\}. \tag{21.44}$$

图 21.9 中的实线是对一个介电常数取水的值的球（$n=1.33$）所作 Mie 截面 (21.44) 的数值计算。主要特征是：截面急剧上升到一个全局极大值，随后作准周期的阻尼振荡，趋于一个等于两倍几何截面 $\sigma_{\mathrm{geom}}=\pi R^2$ 的渐近值。后者是又一个例证，说明与图 21.7 相关而提到的「消光佯谬」。这些振荡来自相互干涉的平面波射线，它们以不同的碰撞参数穿过球时积累的相位各不相同。具体而言，若 $\Delta=2R(k_{\mathrm{in}}-k)=2kR(n-1)$ 是一列穿过球的直径的平面波与一列在真空中传播的平面波所积累的相位之差，则图 21.9 中的虚线是我们在 21.7.1 节应用 21.2 中将要导出的一个近似截面公式的预言：

$$\sigma_{\mathrm{approx}}=2\pi R^2\left[1-\frac{2}{\Delta}\sin\Delta+\frac{2}{\Delta^2}(1-\cos\Delta)\right]. \tag{21.45}$$

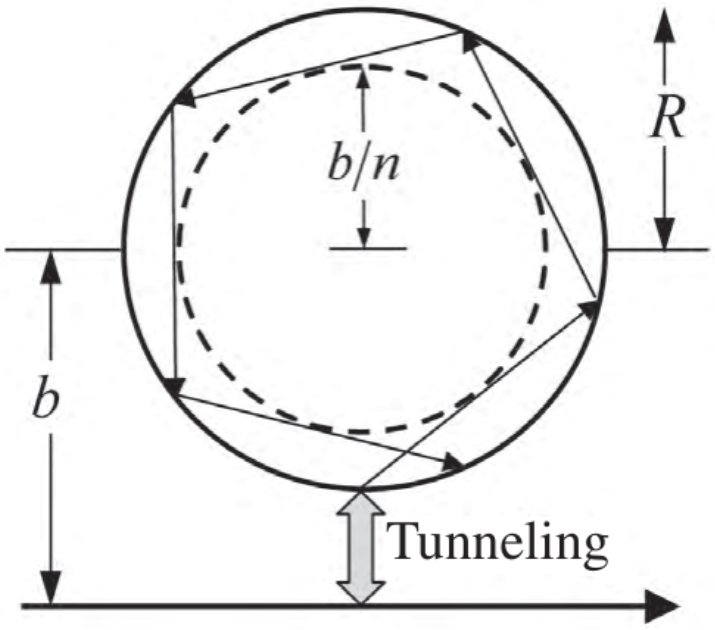


图 **21.10** 入射波与球形电介质谐振器一个简正模之间耦合的射线光学表示。径向边界是图 19.24 中有效势在模能量处的内、外转折点。图取自 Guimarães 与 Nussenzveig (1992)。版权归 Elsevier 1992 所有，经许可使用。

装饰图 21.9 中阻尼振荡的高频、非周期的「波纹」一直持续到任意大的 kR 值，并且对折射率 n 与球半径 R 的变化极其敏感。每个波纹都是截面的一个共振，它发生在入射波瞬态地耦合到电介质球的某个电磁简正模之时。要理解这一点，我们回忆 19.7 节：这些模可以描述为被图 19.24 中依赖 ℓ 的有效势的离心势垒所囚禁的虚束缚态。类比于势散射的量子理论，我们把 $\ell = bk$ 认定为碰撞参数为 b 的射线的角动量。若 $b < R$，射线以通常的方式简单地折射进入球内。若 $b \gg R$，射线与球之间实际上没有相互作用。介于两者之间时，存在一个碰撞参数区间，射线可以隧穿通过势垒并共振地激发一个简正模。[7] 图 21.10 用一条射线来代表该模，这条射线在由势的内转折点 $r = b/n$ 与外转折点 $r = R$ 所定义的环状体积内于球中传播。最终，射线隧穿出来并重新汇入原来的射线。

伟大的丹麦人

在 Gustav Mie 发表我们所称的「Mie」散射分析之前十八年，整个问题已由丹麦物理学家 Ludvig Lorenz（1829–1891）解决并发表。值得注意的是，这只是一个实例，说明 Lorenz 在某个电磁问题求解上的优先权未获同侪承认、也被历史遗忘。上世纪的大部分时间里，人们只记得洛伦兹-洛伦茨方程，它推广了静态电介质理论的克劳修斯-莫索提关系，把密度为 N 的分子气体的折射率 $n(\omega)$ 与分子极化率 $\alpha(\omega)$ 联系起来：

$$\frac{n^2(\omega)-1}{n^2(\omega)+2}=\frac{N\alpha(\omega)}{3\epsilon_0}.$$

把 Lorenz 与荷兰物理学家 Hendrik Lorentz 并列起来尤为讽刺，因为人们所熟悉的电磁规范选择

$$\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0,$$

长期以来被错误地归功于 Lorentz。事实上，这一规范约束最早出现于 1867 年，当时 Lorenz 在一篇题为「论光的振动与电流的同一性」的论文中把推迟势的概念引入电动力学。

Lorenz 推广了 Kirchhoff 的一个准静态理论以纳入推迟效应，并发展出一套（事后看来）与麦克斯韦的理论实际等同的理论。Lorenz 还不遗余力地强调，「以太」这一概念是多余的。

第三个被忽视的例子可追溯到 1860 年，当时 Lorenz 推广了菲涅耳的折射理论，以考虑两种体介质之间一层薄的「过渡层」，其中的电介质性质在两种体介质的取值之间光滑地过渡。由这层薄层引起的反射光的椭圆偏振，四十年后成为「椭偏测量术」的诊断工具，当时 Drude 用麦克斯韦理论重新导出了 Lorenz 的结果。

令人费解的是，Lorenz 的工作如此迅速地被遗忘了。他最重要的论文很快被从丹麦文译出，到 1896 年其《文集》出版时，他的全部工作都可以用德文、法文或英文读到。另一方面，Lorenz 是一位自学者，与其他物理学家通信不多。他很少远行，整个职业生涯都在哥本哈根郊外一所军事中学担任军

> 队学员的物理教师。对于一个出生在丹麦城市埃尔西诺（莎士比亚《哈姆雷特》的故事发生地）的人来说，若他的成就之魂能在当代科学家中重新行走，那将是再合适不过的事。

21.6 两种近似方案

现代计算机对大多数电磁散射问题都能给出本质上精确的解。然而，只要基于物理上动机充分的近似，不那么精确的方法总能让人获得直觉。本节讨论两种这样的方案。*Born* 近似 适用于仅具有弱极化、弱磁化或弱导电性的物体，但物体尺寸与波长之比（a/λ）可以取任意值。物理光学近似适用于在 $a/\lambda \gg 1$ 极限下的高导电性物体。

21.6.1 Born 近似

Born 近似假定：在弱电介质或弱导电的散射介质内部，总场 $\mathbf{E}$ 与入射场 $\mathbf{E}_{\text{inc}}$ 没有显著差别。若我们使用极化（而非电导率）的语言，这就意味着单色平面波在物体内感生的电流为

$$\mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = -i\omega \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \approx -i\omega \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}_{\text{inc}} = -i\omega \epsilon_0 \chi_e \hat{\mathbf{e}}_0 E_0 \exp[i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega t)]. \tag{21.46}$$

把 (21.46) 代入 (21.7) 给出近似截面

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\text{Born}} = \left(\frac{k_0^2}{4\pi}\right)^2 |\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2 \left| \int d^3 r' \, \chi_e(\mathbf{r}, \omega) \exp[i(\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}'] \right|^2. \tag{21.47}$$

(21.47) 中的角因子 $|\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2$ 与 (21.11) 中见过的一样，那里关于对非偏振入射波求平均这个量所作的一切说明，在这里同样适用。

(21.47) 的一个低频应用适用于体积为 V、具有均匀电极化率 χ_e 的电介质物体。当 $k_0 a \ll 1$ 时，积分中的指数因子可以略去，(21.47) 约化为

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\text{Born}} = \left(\frac{k_0^2}{4\pi}\right)^2 (V\chi_e)^2 |\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2. \tag{21.48}$$

该物体的极化率为 $\alpha = \epsilon_0 V \chi_e$。因此，(21.48) 如预期那样重现了 Rayleigh 散射公式 (21.22)。

(21.47) 的一个高频应用适用于 Drude 等离子体，其中（见 18.5.1 节）

$$\chi_e(\omega) = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} - 1 = \left(1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2}\right) - 1 = -\frac{nq^2}{\omega^2 m \epsilon_0}. \tag{21.49}$$

推广到随位置变化的粒子数密度 $n(\mathbf{r})$，把 (21.49) 代入 (21.47) 给出

$$\left.\frac{d\sigma_{\mathrm{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\mathrm{Born}} = \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m c^2}\right)^2 |\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2 \left| \int d^3r'\, n(\mathbf{r}') \exp[i(\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}'] \right|^2 . \tag{21.50}$$

若等离子体中可移动的粒子是电子，即 $q = -e$，则 (21.50) 重现了 21.3 节的汤姆孙散射结果乘以一个形状因子，而后者重现例 21.2 的结果。

例 21.3

求从一个半径为 R 的均匀无损耗电介质球散射的微分散截面的 Born 近似。对 $k_0 R = 15/2$ 的非偏振入射束画出该截面。

解：电极化率 χ_e 在球内为常数，在球外为零。我们对 $k_0 R$ 的大小不作任何假定。以 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ 代入，(21.47) 变为

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\text{Born}} = \left(\frac{k_0^2 \chi_e}{4\pi}\right)^2 |\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2 \left| \int d^3 r' \, \exp(i \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}') \right|^2 .$$

待求的积分为

$$I = \int d^3 r' \, \exp(i \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}') = 2\pi \int_{-1}^{1} du \int_0^R dr' \, r'^2 \exp(i q r u) = \frac{4\pi}{q} \int_0^R dr' \, r' \sin(q r') = 4\pi R^3 \, \frac{j_1(qR)}{qR},$$

其中 $j_1(x) = \sin(x)/x^2 - \cos(x)/x$ 是一阶球贝塞尔函数。散射是弹性的，所以例 21.2 末尾的说明告诉我们 $q = 2k_0 \sin(\theta/2)$。最后，(21.20) 表明对非偏振入射波有 $|\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_0|^2 = \tfrac{1}{2}(1 + \cos^2\theta)$。我们由此断定，该球的 Born 截面为

$$\left.\frac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega}\right|_{\text{Born}} = \frac{R^2}{4} (k_0 R)^2 \chi_e^2 \, \frac{1 + \cos^2\theta}{2} \, \frac{j_1^2[2k_0 R \sin(\theta/2)]}{\sin^2(\theta/2)}.$$

图 21.11 对折射率 $n = 1.05$、半径 $R = (15/4\pi)\lambda$ 的电介质球，把 Born 近似（实线）与精确 Mie 微分散射截面（虚线）作了比较。散射大部分集中在前向附近，这正是一个电介质性质弱到球内场与入射场无从区分的球所应有的样子。Born 截面的零点（来自球贝塞尔函数的零点）在 Mie 截面中被局域极小值取代。从物理上说，这些零点（极小值）来自 21.5.2 节所讨论的那类波干涉。

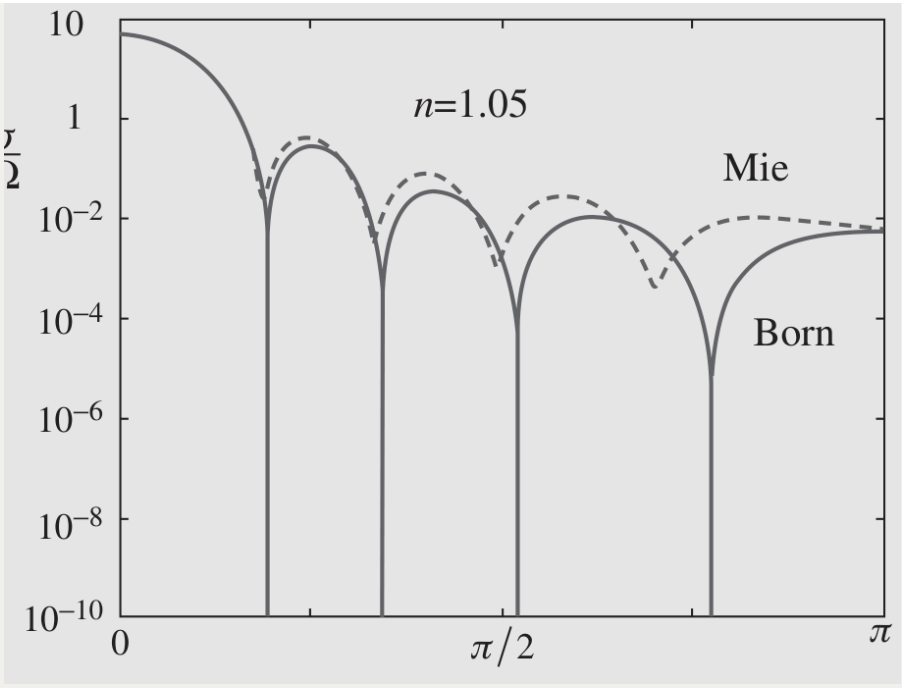


图 **21.11** 从一个折射率 $n = 1.05$、半径 $R = (15/4\pi)\lambda$ 的均匀电介质球散射的微分散截面（任意单位）。精确 Mie 结果为虚线。Born 近似为实线。

21.6.2 物理光学近似

几何光学是下述散射情形的自然出发点：入射波的波长远小于目标物体的特征尺度。这类物体称为电大物体。对于入射到导体上的平面波，几何光学中与频率无关的物理内容，不过是一束平行射线从目标物体受照部分上的镜面反射。表面上被物体其他部分遮挡、因而不受入射波照射的那些点则不起作用。

物理光学近似是对几何光学的一种物理动机明确的修正，它简化了由麦克斯韦方程组算出的辐射场。其核心思想（归功于 Macdonald (1912)）是：对每一个受照表面点，都赋予一个电流密度 $\mathbf{K}$，就好像该点是一个在该点与表面相切的平坦无限大导体平面的一部分。对处于阴影中的表面点则赋予零表面电流密度。由 19.3.1 节我们知道，入射到导体平面上的平面波的镜面反射，会使表面电场的切向分量相消、使表面磁场的切向分量加倍。因此，入射波在导体物体表面感生的电流密度的物理光学近似为

$$\mu_0 \mathbf{K}(\mathbf{r},t) = \begin{cases} 2\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}_{\text{inc}}(\mathbf{r},t) & \text{在受照表面点，} \\ 0 & \text{在阴影表面点。} \end{cases} \tag{21.51}$$

若 S 是表面的受照部分，且 $\mathbf{B}_{\text{inc}} = \mathbf{B}_0 \exp[i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 是入射平面波的磁场，则把 (21.51) 代入矢势表达式 (20.118) 以计算 (20.119) 中的电场，

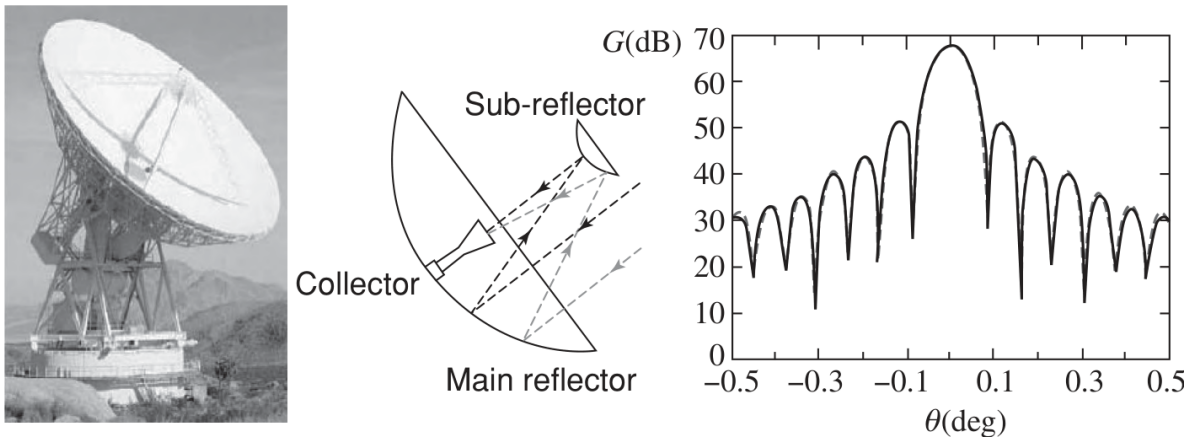


图 **21.12** 左图：一个抛物面反射器天线。中图：一束入射平行光的几何光学光线追踪。右图：增益 $G(\theta)$ 的物理光学预言，$G(\theta)$ 是该反射器所接收功率的角分布，用所接收的总功率归一化。竖直标度（分贝）是对数的。图改绘自 Imbriale (2003)。

给出

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{i\omega \exp[i(kr - \omega t)]}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{k}} \times \left\{ \hat{\mathbf{k}} \times \int_S dS' \, (\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{B}_0) \exp[i(\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}'] \right\}. \quad (21.52)$$

(21.52) 的一个常见用途是计算一个电大天线所发射或接收（两者相同）的辐射的角分布。[8] 例如，图 21.12 最左图中所示的反射器型射电天线，是 NASA 深空网络（Deep Space Network）的一部分。该图的中间一幅给出几何光学预言：从太空接收到的平行射线被主抛物面反射器聚焦到一个副反射器上，后者再把它们反射到一个收集器上。最右一幅给出对最左图所示那个特定直径 32 m 的天线、在 7.2 GHz 下增益函数（用总功率归一化后的角分布）的物理光学预言。极角 θ 是相对于主反射抛物面的对称轴量度的。由于竖直标度（分贝）是对数的，物理光学增益函数证实了几何光学的预期：所接收功率的大部分被限制在对称轴附近一个非常小的角范围内。对 $G(\theta)$ 中旁瓣的讨论，最好推迟到 21.8 节我们讨论衍射这一主题时再作。

21.7 总截面

到此为止，我们忽略了图 21.2 中的散射体可能吸收入射单色平面波所携带的部分能量这一可能性。为了把这一点考虑进来，我们援引能量守恒，并对一个包含该散射体的体积 V 计算坡印廷定理：

$$\int_V d^3r\,\nabla\cdot\mathbf{S}+\frac{d}{dt}U_{\mathrm{EM}}=-\int_V d^3r\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{21.53}$$

对时间谐变场在一个周期上取平均之后，(21.53) 中的总能量项消失。因此，

$$\int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\langle\mathbf{S}\rangle=-\int_V d^3r\,\langle\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}\rangle. \tag{21.54}$$

(21.54) 的右端是场能量被散射体粒子吸收的速率。这启发我们把吸收总截面 σ_{abs} 定义为时间平均吸收速率与入射束每单位面积供应能量的时间平均速率之比：

$$\sigma_{\mathrm{abs}}=\frac{1}{|\langle\mathbf{S}_{\mathrm{inc}}\rangle|}\int_V d^3r\,\langle\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}\rangle=-\frac{1}{|\langle\mathbf{S}_{\mathrm{inc}}\rangle|}\int_S dA\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\langle\mathbf{S}\rangle. \tag{21.55}$$

总截面是散射截面与吸收截面之和：

$$\sigma_{\mathrm{tot}}=\sigma_{\mathrm{scatt}}+\sigma_{\mathrm{abs}}. \tag{21.56}$$

21.7.1 光学定理

光学定理是一个精确关系，它把总截面 (21.56) 与向前方向（入射波的传播方向）上散射的电磁场振幅联系起来。为导出它，我们把 (21.55) 中的闭合积分面 S 取为一个（以散射体为球心）球面，其表面完全处在辐射区中。于是，由于 (21.3) 中入射平面波的通量为 $|\langle\mathbf{S}_{\mathrm{inc}}\rangle|=\tfrac{1}{2}\epsilon_0 cE_0^2$，我们可以把 (21.55) 最左端与最右端的成员改写为

$$-\sigma_{\mathrm{abs}}=\frac{1}{E_0^2}\mathrm{Re}\int d\Omega\,r^2\hat{\mathbf{r}}\cdot\left[(\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{E}_{\mathrm{rad}})^*\times c(\mathbf{B}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{B}_{\mathrm{rad}})\right]. \tag{21.57}$$

(21.57) 中涉及 $\mathbf{E}^*_{\mathrm{inc}}\times\mathbf{B}_{\mathrm{inc}}$ 的积分为零，因为 $\mathbf{S}_{\mathrm{inc}}$ 在空间中是均匀的。由 (21.4)，涉及 $\mathbf{E}^*_{\mathrm{rad}}\times\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}$ 的积分就是 σ_{scatt}。剩下的交叉项可以利用 (21.3) 和 $c\mathbf{B}=\hat{\mathbf{k}}_0\times\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 来计算。

因为 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{f}=0$，上面这些说明把 (21.57) 化成如下形式

$$\begin{aligned}-\sigma_{\text{abs}} &= \sigma_{\text{scatt}} + \operatorname{Re}\int d\Omega\,(\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f})\exp(-i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r})\,r\exp(ikr)\\ &\quad+\operatorname{Re}\int d\Omega\left[(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{k}}_0)(\hat{\mathbf{e}}_0\cdot\mathbf{f}^{*})-(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_0)(\hat{\mathbf{k}}_0\cdot\mathbf{f}^{*})\right]\exp(i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r})\,r\exp(-ikr).\end{aligned}\tag{21.58}$$

我们利用下述渐近恒等式来计算 (21.58) 中的积分：

$$\lim_{k_0r\to\infty}\exp(i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r})=2\pi i\left[\frac{\exp(-ik_0r)}{k_0r}\delta(\hat{\mathbf{r}}+\hat{\mathbf{k}}_0)-\frac{\exp(ik_0r)}{k_0r}\delta(\hat{\mathbf{r}}-\hat{\mathbf{k}}_0)\right].\tag{21.59}$$

读者可以把球谐函数加法定理 (C.23) 代入平面波展开公式 (C.53) 而得到

$$\exp(i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r})=4\pi\sum_{\ell=0}^{\infty}i^{\ell}j_{\ell}(k_0r)\sum_{m=-\ell}^{\ell}Y_{\ell m}^{*}(\hat{\mathbf{k}}_0)Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}),\tag{21.60}$$

由此导出 (21.59)。把球贝塞尔函数的大宗量形式 (C.46) 代入 (21.60) 之后，球谐函数的反演对称性 (C.24) 与完备性 (C.20) 便给出 (21.59)。

把 (21.59) 代入 (21.58) 消去了一个积分，因为在 $\hat{\mathbf{r}}=\pm\hat{\mathbf{k}}_0$ 时因子 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{e}}_0$ 为零。此外我们注意到，$\hat{\mathbf{r}}=\hat{\mathbf{k}}_0$ 是 $\theta=0$ 的前向，而 $\hat{\mathbf{r}}=-\hat{\mathbf{k}}_0$ 是 $\theta=\pi$ 的后向。因此，由于 $k=k_0$，余下的积分连同 (21.56) 把 (21.58) 约化为

$$-\sigma_{\text{tot}}=-\frac{4\pi}{k}\operatorname{Re}\left[\frac{\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f}(\mathbf{k}_0)-\hat{\mathbf{e}}_0\cdot\mathbf{f}^{*}(\mathbf{k}_0)}{2i}-\frac{\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f}(-\mathbf{k}_0)e^{i2kr}+\hat{\mathbf{e}}_0\cdot\mathbf{f}^{*}(-\mathbf{k}_0)e^{-i2kr}}{2i}\right].\tag{21.61}$$

(21.61) 方括号中的第一（第二）项是纯实（虚）的。因此，(21.61) 约化为我们要找的结果，即光学定理（或称前向散射定理）：

$$\sigma_{\text{tot}}=\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}\left[\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f}(\mathbf{k}_0)\right].\tag{21.62}$$

由于 (21.62) 是由 (21.55) 导出的，能量守恒正是光学定理背后的物理原理。能量的流动由入射波与散射体受激发所产生的波之间的干涉所决定。这种干涉发生在空间中的一切点上，但只有前向上辐射波的振幅出现在定理的最终陈述之中。

有两点值得注意。第一，我们对 (21.62) 的证明假定了入射（平面）波在横向具有无限延伸。若一列束状波的横向宽度小于散射体的尺度，该定理便不适用。第二，该定理是精确的，因此当人们用近似表达式代替 σ_{tot} 或 $\mathbf{f}(\mathbf{k}_0)$ 时很容易将其违反。一个例子是 21.3 节所作的汤姆孙散射计算。我们得到 $\sigma_{\text{scatt}} = (8\pi/3) r_e^2$，而 $\hat{\mathbf{e}}_0^* \cdot \mathbf{f}(\mathbf{k}_0)$ 却是纯实的。这与 (21.62) 不一致。

为了找出问题所在，我们利用 (21.55) 与 (21.56)，把该定理写成如下形式

$$\frac{4\pi}{k} \operatorname{Im}\left[\hat{\mathbf{e}}_0^* \cdot \mathbf{f}(\mathbf{k}_0)\right] = \sigma_{\text{scatt}} + \frac{1}{2|\langle \mathbf{S}_{\text{inc}} \rangle|} \operatorname{Re}\left[\int d^3r\, \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} + \int d^3r\, \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{rad}}\right]. \tag{21.63}$$

(21.63) 把 σ_{abs} 拆成两项。对汤姆孙散射而言，贡献 $\int d^3r\, \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} = 0$，因为单个电子没有内部动力学可以耗散能量。另一方面，$\int d^3r\, \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{rad}} \neq 0$，因为辐射场对电子做了功。这就是辐射反作用现象，我们在写出运动方程 (21.9) 时忽略了它，而一旦把它考虑进来，它就会给 $\mathbf{f}(\mathbf{k}_0)$ 贡献一个虚部。[9] 就粒子动力学而言，这一忽略是合理的。但当我们研究光学定理所反映的能量守恒时，这一忽略就不合理了。

应用 21.2　近似 Mie 散射

本应用利用光学定理，导出波从一个折射率为 n 的球散射时的近似截面公式 (21.45)。其思路是：用一个形式相同的标量波代替渐近电场 (21.3)，并模仿散射振幅 $f(\theta)$ 在（例如）势散射的量子理论中所出现的分波展开。这一展开用一组相移 δ_ℓ 来参数化散射：

$$f(\theta)=\frac{1}{2ik}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)P_\ell(\cos\theta)\,[\exp(i2\delta_\ell)-1]. \tag{21.64}$$

仿照 21.5.2 节末尾的射线光学讨论，我们用 $\ell=bk$ 把 (21.64) 中的角动量指标换成图 21.13 所示的碰撞参数 $b=R\cos\alpha$。具有这一碰撞参数的直线射线，相对于真空中的波积累了一个相移 $2\delta_\ell=\Delta\sin\alpha$，其中 $\Delta=2R(k_{\text{in}}-k_{\text{out}})=2kR(n-1)$。

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\to k\int_0^R db=kR\int_0^{\pi/2}d\alpha\,\sin\alpha. \tag{21.65}$$

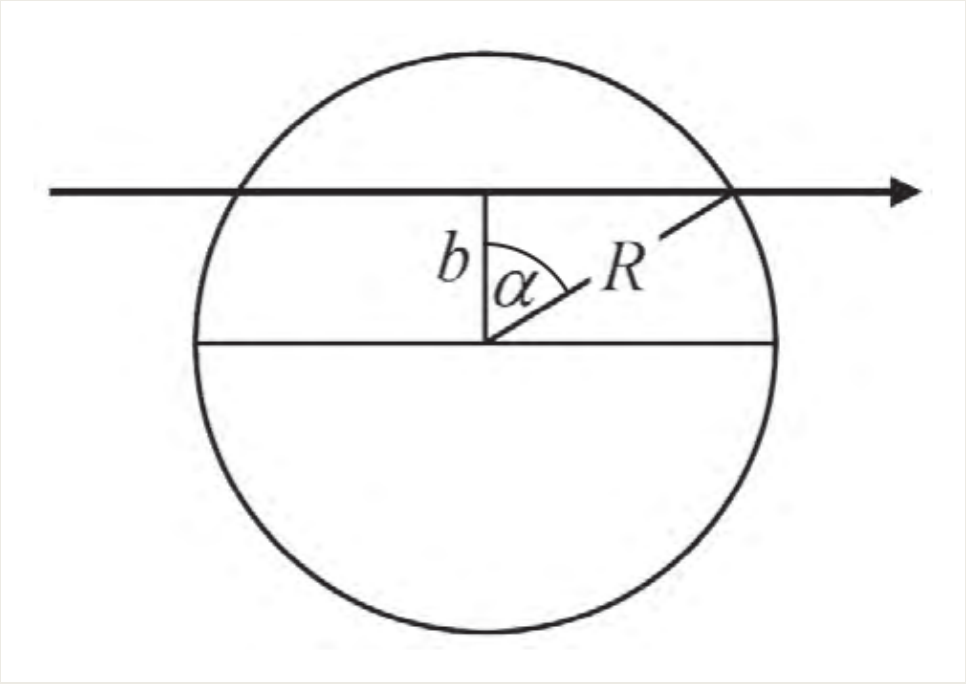


图 21.13　一条射线以碰撞参数 b 穿过一个电介质球。

因此，由于 $P_\ell(1)=1$ 且 $2\ell+1\approx 2kR\cos\alpha$，前向散射振幅变为

$$f(0)=-ikR^2\int_0^{\pi/2}d\alpha\,\sin\alpha\cos\alpha\,[\exp(i\Delta\sin\alpha)-1]. \tag{21.66}$$

作代换 $x=\sin\alpha$ 并分部积分给出

$$f(0)=ikR^2\left[\frac{1}{2}-\frac{\exp(i\Delta)}{i\Delta}-\frac{\exp(i\Delta)-1}{\Delta^2}\right]. \tag{21.67}$$

在光学定理 (21.62) 中把 $\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f}$ 换成 f，就得到截面 (21.45)：

$$\sigma_{\text{approx}}=2\pi R^2\left[1-\frac{2}{\Delta}\sin\Delta+\frac{2}{\Delta^2}(1-\cos\Delta)\right]. \tag{21.68}$$

21.7.2 消光佯谬

考虑一个线度为 a 且不吸收能量的物体。在 $ka\gg1$ 的短波长极限下，我们关于光学的经验表明 $\sigma_{\text{tot}}=\sigma_{\text{scatt}}$ 将趋于几何截面 σ_{geom}。[10] 然而，无论是图 21.7 对导体柱还是图 21.9 对电介质球，都反而表明 σ_{scatt} 趋于该值的两倍。这些是一个更普遍的高频结果——所谓消光佯谬——的实例，即便 $\sigma_{\text{abs}}\neq0$ 时它也成立，即：当 $ka\gg1$ 时 $\sigma_{\text{tot}}\to2\sigma_{\text{geom}}$。

我们通过仔细关注 (21.1) 中的散射场来（至少定性地）解决这一佯谬。关键在于 Ewald-Oseen 消光定理（见 20.9.1 节），它可以被解释为把 $\mathbf{E}_{\text{scatt}}$ 分成三部分。第一部分在物体内部把入射波消去；第二部分构成物体内部的全部波场；最后一部分与入射场叠加，构成物体外部的全部波场。有了这些认识，我们考虑两个物体：一个完全导电，一个完全吸收。在两种情形下，短波长极限 $ka\gg1$ 都意味着物体后方形成一个暗的、边界分明的阴影。

对完全导体，$\sigma_{\text{abs}}=0$，全部效应都来自 σ_{scatt}。对 σ_{scatt} 的一项贡献来自从物体受照面反射的入射波功率。按定义，这一部分大小为 σ_{geom}。另一项贡献来自构成阴影的散射波中的功率。它同样具有大小 σ_{geom}，因为完全的相消干涉要求在阴影区域中 $\mathbf{E}_{\text{scatt}}=-\mathbf{E}_{\text{inc}}$。最终结果是 $\sigma_{\text{scatt}}=2\sigma_{\text{geom}}$。对完全吸收体，$\sigma_{\text{abs}}=\sigma_{\text{geom}}$，因为此时在物体内部产生的场包含了前一种情形中被反射掉的全部功率。另一方面，$\sigma_{\text{scatt}}=\sigma_{\text{geom}}$，因为阴影的形成仍然要求球内的源在阴影区域把入射场消去。由 (21.56) 便得到 $\sigma_{\text{tot}}=2\sigma_{\text{geom}}$。

至此，我们一直依赖一个清晰阴影的存在（从而依赖大物体极限 $ka \gg 1$）来解释消光佯谬。然而，Berg 等人 (2011) 的数值研究表明，即便对半透明电介质球的散射——那里因为 ka 不大而不形成阴影——$\sigma_{\mathrm{tot}} \to 2\sigma_{\mathrm{geom}}$ 也成立。若我们把应用 21.2 中 Δ 的定义推广为

$$\Delta = 2ka\,\mathrm{Re}(n-1), \tag{21.69}$$

则对球的数值结果可概括为

$$\lim_{\Delta \gg 1} \sigma_{\mathrm{tot}} = 2\sigma_{\mathrm{geom}}. \tag{21.70}$$

对 (21.70) 的某些洞见来自研究对复折射率球的 $d\sigma_{\mathrm{tot}}/d\Omega$ 所作的角度积分。当这一积分只在球面的受照部分上进行时，结果对所有 Δ 值都非常接近 $2\sigma_{\mathrm{geom}}$。把积分继续延伸到表面的非受照部分，会使积分偏离这一数值，除非 $\Delta \gg 1$。在那种情形下，σ_{tot} 仍等于 $2\sigma_{\mathrm{geom}}$，因为要么 (i) 来自非受照表面每一个部分的贡献都小得可以忽略（形成阴影的导体情形），要么 (ii) 来自非受照表面不同部分的贡献在相位上变化很快而相互抵消（不形成阴影的电介质情形）。对任意散射体严格证明 (21.70) 仍是一个未决问题。

21.8 平面孔径衍射

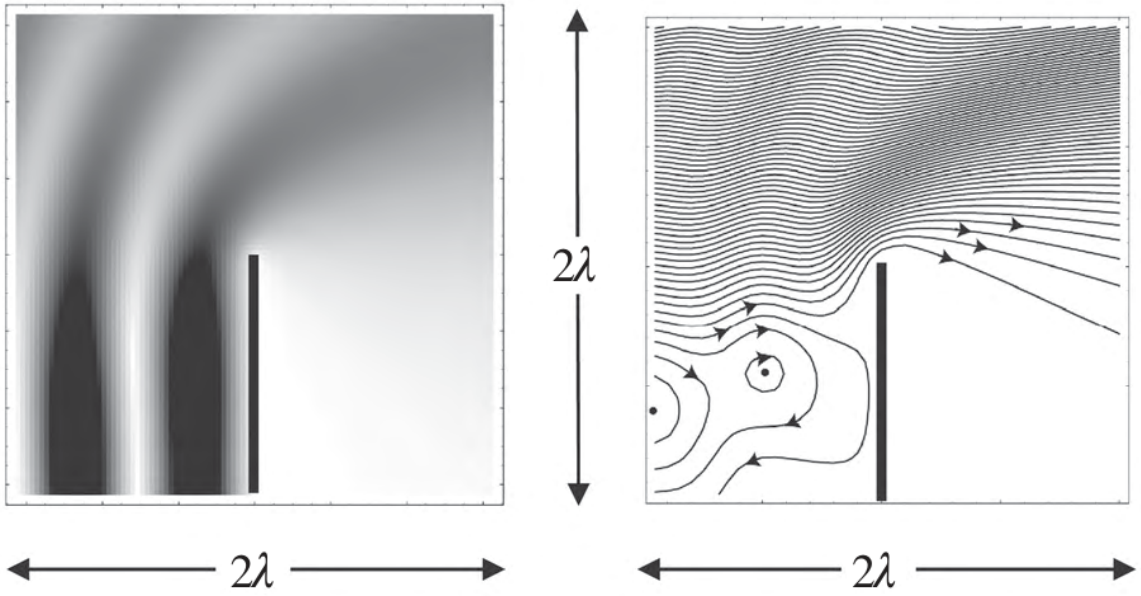


图 **21.14** 一列从左方入射的平面波在导体半平面（竖直黑线）的边缘发生衍射。电场指向纸面之外。左图：电场强度；右图：坡印廷矢量线。两幅图的边长都是两个波长。图取自 Berry (2001)。

从具有尖锐边缘的物体上发生的波散射称为衍射。真正衍射问题的第一个麦克斯韦方程组解出现在 1896 年，当时 Sommerfeld 发表了他对平面波入射到半无限导体平面这一问题的杰作式分析。图 21.14 示出 Sommerfeld 解的若干特征。每幅图中央的竖直暗线就是该半平面，它沿三个方向无限延伸：向下、朝向读者、背离读者。平面波从左向右传播，电场矢量 $\mathbf{E}$ 垂直于纸面。左图中的明暗在电场强度最高（最低）的区域中最暗（最亮）。在屏的几何阴影中出现非零的场强，是尖锐边缘衍射的特征标志之一。

图 21.14 的右图给出边缘衍射过程中坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 的流线。其中若干条能量流动路径绕过边缘、进入几何阴影。$\mathbf{S}$ 的另一些线则说明入射波从导体表面的反射。平面受照一侧那个小的闭合圆圈，其中心位于电场为零的众多孤立点（实际上是垂直于纸面的线）之一。这可以与下述零电场平行线（或垂直于纸面的平面）作比较：当平面波正入射到一块无限（而非半无限）导体平面上时，所形成的驻波中就会出现这种零电场线（见 19.3.1 节）。

从广义上看，半无限平面的边缘衍射是平面屏上开孔所产生的电磁衍射的一个特例。这一更普遍的问题——屏由不同材料制成，孔则是单个或多个、形状为圆形、矩形或细长狭缝——长期以来一直吸引着物理学家、显微镜学家和天文学家。我们遵循传统，先用标量衍射理论分析这一情形。然后我们以一种与麦克斯韦方程组完全一致的方式求解该问题。

21.8.1 标量衍射理论

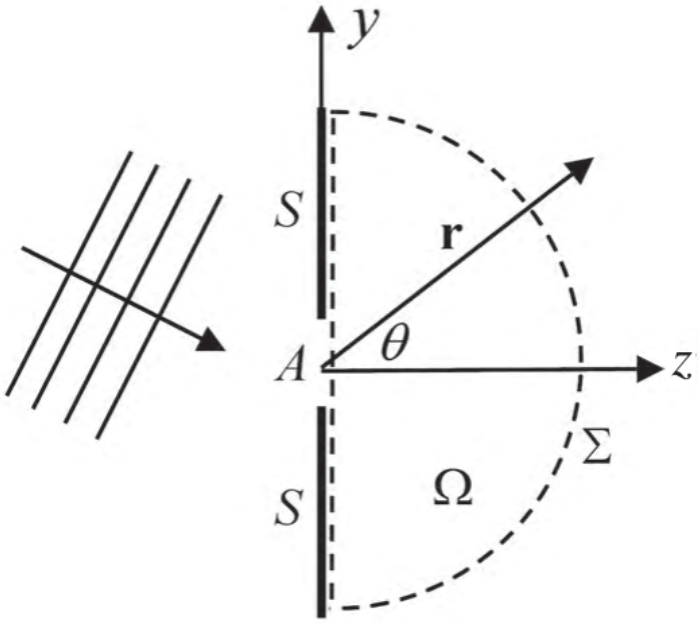


图 **21.15** 一列单色平面波入射到一块平面屏 (S) 上切出的一个孔径 (A) 上。虚线曲线 Σ 是体积 Ω 的表面。

图 21.15 示出一列单色平面波入射到一块位于 $z=0$ 的平面屏 (S) 上切出的一个孔径 (A) 上。标量衍射理论把该平面波当作标量场处理，并在屏上与无穷远处施加适当的边界条件，寻求波动方程向 $z>0$ 半空间传播的唯一解。设解为 $u(\mathbf{r})\exp(-i\omega t)$，这意味着 $u(\mathbf{r})$ 满足亥姆霍兹方程 (21.24)，而格林函数方法特别适合我们的任务。若 $k_0=\omega/c$，所需的格林函数满足

$$\left[\nabla^2+k_0^2\right]G(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{21.71}$$

关键一步是利用 $u(\mathbf{r})$ 与 $G(\mathbf{r}',\mathbf{r})$，对图 21.15 中曲面 Σ 所围的体积 Ω 写出格林第二恒等式 (1.80)。当我们让半球的半径趋于无穷时，Ω 就包含整个 $z>0$ 半空间。

所讨论的恒等式为

$$\int_\Omega d^3r'\,\left[u(\mathbf{r}')\nabla'^2 G(\mathbf{r}',\mathbf{r})-G(\mathbf{r}',\mathbf{r})\nabla'^2 u(\mathbf{r}')\right]=\int_\Sigma d\mathbf{S}'\cdot\left[u(\mathbf{r}')\nabla' G(\mathbf{r}',\mathbf{r})-G(\mathbf{r}',\mathbf{r})\nabla' u(\mathbf{r}')\right]. \tag{21.72}$$

对 $\mathbf{r}\in\Omega$，(21.24) 与 (21.71) 把 (21.72) 化为

$$u(\mathbf{r})=\int_\Sigma d\mathbf{S}'\cdot\left[G(\mathbf{r}',\mathbf{r})\nabla' u(\mathbf{r}')-u(\mathbf{r}')\nabla' G(\mathbf{r}',\mathbf{r})\right]. \tag{21.73}$$

我们此前关于格林函数的经验提示我们，对 (21.71) 施加边界条件，使 (21.73) 中两项之一消失。我们选取平面 $z=0^+$ 上的狄利克雷条件以及无穷远处的出射球面波条件：

$$G(\mathbf{r}',\mathbf{r})=0 \quad \text{当} \quad z'=0^+ \tag{21.74}$$

以及

$$r'\left(\frac{\partial G}{\partial r'}-ik_0 G\right)=0 \quad \text{当} \quad r'\to\infty.$$

其中第二个条件保证 Σ 的半球形大曲面上的积分消失。因此，由于沿屏的外法向是 $-\hat{\mathbf{z}}$，(21.73) 简化为

$$u(\mathbf{r})=\int_{z'=0^+} dS'\,u(\mathbf{r}')\frac{\partial}{\partial z'}G(\mathbf{r}',\mathbf{r}). \tag{21.75}$$

现在我们需要 $G(\mathbf{r}',\mathbf{r})$ 的一个显式表达式。一个良好的出发点是自由空间格林函数 (20.53)，它同时满足 (21.71) 与出射波条件（参看 20.3.3 节）：

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{\exp\left(ik_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{21.76}$$

利用 (21.76) 与镜像法（8.3 节），很容易构造出一个在 $z'=0^{+}$ 处为零、从而符合 (21.8.1) 的格林函数。因为 $\mathbf{R}=(x'-x)\hat{\mathbf{x}}+(y'-y)\hat{\mathbf{y}}+(z'-z)\hat{\mathbf{z}}$ 与 $\mathbf{R}^{*}=(x'-x)\hat{\mathbf{x}}+(y'-y)\hat{\mathbf{y}}+(z'+z)\hat{\mathbf{z}}$ 是关于 $z'=0$ 的镜像点，我们要找的格林函数是

$$G(\mathbf{r}',\mathbf{r})=\frac{\exp(ik_0R)}{4\pi R}-\frac{\exp(ik_0R^{*})}{4\pi R^{*}}. \tag{21.77}$$

现在，(21.77) 的 z' 导数在 $z'=0$ 处的取值正比于 (21.76) 的 z 导数在 $z'=0$ 处的取值。因此，若 $s^{2}=(x'-x)^{2}+(y'-y)^{2}+z^{2}$，用 (21.77) 来求值 (21.75) 便给出通常所谓的 **Rayleigh-Sommerfeld 衍射积分**：

$$u(\mathbf{r})=-2\int_{z'=0}dS'\,u(\mathbf{r}')\,\hat{\mathbf{z}}\cdot\nabla G_0=-\frac{1}{2\pi}\int_{z'=0}dS'\,u(\mathbf{r}')\frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{\exp(ik_0s)}{s}\right]. \tag{21.78}$$

积分方程 (21.78) 把标量亥姆霍兹方程 (21.24) 在 $z>0$ 半空间中的唯一解与其边界值 $u(x,y,0)$ 联系起来。当然，后者一般是未知的。

Kirchhoff 这个名字与一种近似联系在一起，这种近似把 (21.78) 变成 $u(\mathbf{r})$ 的一个公式。设 $u_0(\mathbf{r})$ 是入射平面波。在图 21.15 中，其想法是令屏上 $u(x,y,0)=0$、孔径内 $u(x,y,0)=u_0(x,y,0)$。我们由此把 (21.78) 中的积分限制在孔径上。这是一个高频、小波长的近似，当孔径内大部分场远离孔径边界所感生的扰动时它表现得最好；换句话说，当 $\lambda/a\ll 1$ 时表现得最好，其中 λ 是波长、a 是孔径的最小特征尺度。这正是光学的通常领域，也是 Kirchhoff 所关注的那类问题。

Fraunhofer 这个名字与 (21.78) 的远场极限 $k_0r\gg 1$ 联系在一起。此时 (21.78) 中的 z 导数可以用乘性因子 ik_0 来近似，而 (21.78) 最右边的积分就成为惠更斯原理的一个数学表达：入射到孔径上的波传播到远场的方式，就好像孔径的每一个面元都是一个球面波的源，其振幅与相位由入射波给出。若此外孔径尺寸很小、且我们只限于离 z 轴不太远的观测点，则通常定义变量 $\mathbf{p}=k_0\hat{\mathbf{r}}$，利用 ∇G_0 的远场极限（见 (21.97)），并忽略角因子 $\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{r}}$，写成

$$u(\mathbf{r})\approx-\frac{ik_0}{2\pi}\frac{\exp(ik_0r)}{r}\int_{\text{aperture}}dS'\,u_0(\mathbf{r}')\exp(-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}'). \tag{21.79}$$

傅里叶光学这门学科所利用的，正是由 (21.79) 得出的结论：远区场 $u(x,y,z)$ 正比于孔径场 $u_0(x,y,0)$ 的二维傅里叶变换。

要取得进一步进展，就需要我们把标量场 $u(\mathbf{r})$ 与某个具体的电磁量联系起来。$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的笛卡尔分量是自然的选择，因为它们各自单独在 $z>0$ 半空间中满足 (21.24)。遗憾的是，对每个分量精确求解积分方程 (21.78) 所得到的场，一般并不满足麦克斯韦方程组。[11] 尽管如此，通行的做法仍然只是把 $|u(\mathbf{r})|^2$ 与场的实测强度相比较。图 21.16 就是一个例子，它对一个从平面屏中半径为 a 的圆孔以正入射方式衍射的平面波，把实验（左侧）与用 Kirchhoff 近似的 (21.78) 所作预言（右侧）作了比较。

三个图格画出的是在不同 $F=a^2/\lambda z$ 取值下、平行于屏的平面内的场强度。当 F 为整数且 $\lambda/a \ll 1$（此处即如此）时，每个平面内的衍射图样有 F 个极大与 $F-1$ 个极小。这些特征来自从孔径中不同点到达观测平面的波之间的相长与相消干涉。同样的干涉还使对称轴（$r=0$）上的强度极大与极小随 F 振荡。图 21.16 中实验与标量衍射理论之间的符合程度引人注目，人们对此提出了各种解释。所有这些解释都要诉诸电磁衍射的矢量理论，我们下面转向这一理论。[12]

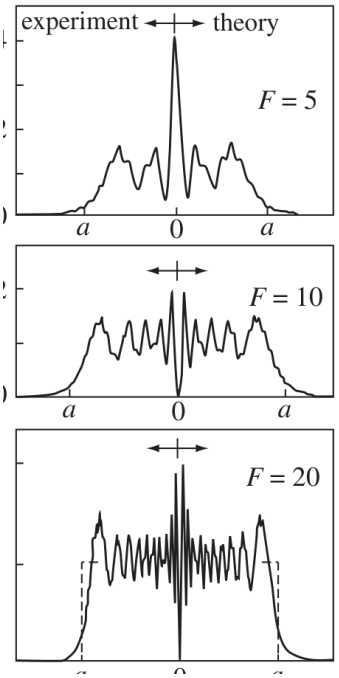


图 **21.16** 半径 a 的圆孔在正入射下的衍射，取不同 $F=a^2/\lambda z$ 值。左：实测场强度。右：用 (21.78) 与 Kirchhoff 近似算出的 $|u(\rho,z)|^2$。虚线矩形是几何光学近似。图取自 Siegman (1986)。

21.8.2 矢量衍射理论

矢量衍射理论把图 21.15 中的入射场当作一列电磁平面波，并寻求在屏上与无穷远处满足适当边界条件、向 $z>0$ 半空间传播的麦克斯韦方程组的唯一解。做到这一点的方法不止一种。一种途径示意地表示在图 21.17 的左侧，它利用平面波的角谱（16.6.1 节），把孔径内每一点的场表示成平面波的一个适当线性组合。这些波在近区（靠近孔径处）的干涉，在远区演化为由沿观测方向 $\mathbf{r}$ 传播的那一个平面所决定的辐射场。

图 21.17 的右侧说明了处理矢量衍射问题的另一条途径。这里人们推广了 (21.79) 前一段提到的惠更斯原理思想，把孔径内每一点都看作一个 矢量球面波的源。所有距离上的场都反映着全部源之间的干涉。平面波观点与球面波观点为衍射现象提供了互补的直觉。本节中我们从平面波方法出发，说明如何用它计算被平面孔径衍射的电场。不过，我们并不用它去分析任何特定的孔径几何，而是对平面波谱求和，以导出一个明显体现惠更斯原理的衍射电场表达式。利用后者，我们说明图 21.16 中标量衍射理论何以成功，并计算被圆孔衍射的矢量场。

假定所有场随时间按 $\exp(-i\omega t)$ 变化，并令 $\omega = ck_0$。处理 $z=0$ 处平面孔径衍射的角谱方法，把矢量亥姆霍兹方程

$$(\nabla^2 + k_0^2)\mathbf{E} = 0 \tag{21.80}$$

的平面波解叠加起来，使该求和当 $z \geq 0$ 时收敛。对一列代表性的平面波 $\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$，这两个条件约束波矢 $\mathbf{k} = k_x\hat{\mathbf{x}} + k_y\hat{\mathbf{y}} + k_z\hat{\mathbf{z}}$ 取

$$k_z = \begin{cases} \sqrt{k_0^2 - k_x^2 - k_y^2} & k_x^2 + k_y^2 \leq k_0^2, \\ i\sqrt{k_x^2 + k_y^2 - k_0^2} & k_x^2 + k_y^2 \geq k_0^2. \end{cases} \tag{21.81}$$

(21.81) 中 k_z 为实数的平面波随 z 增大以不衰减的振幅传播；k_z 为虚数的波是倏逝波，随 z 增大按指数衰减。在下文中，重要的是把变量 k_z 的每一次出现（无论显式出现，还是作为 $\mathbf{k}$ 的一个分量）都理解为 (21.81) 的简写。

构造一个满足 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 自动成立的、关于 $\mathbf{E}(x,y,z\ge 0)$ 的平面波求和是直截了当的。关键在于让展开系数成为一个二维矢量函数 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(k_x,k_y)=\mathcal{E}_x(k_x,k_y)\hat{\mathbf{x}}+\mathcal{E}_y(k_x,k_y)\hat{\mathbf{y}}$ 的笛卡尔分量。这样做以后，一个散度明显为零的表达式是

$$\mathbf{E}(x,y,z\ge 0)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}dk_x\int_{-\infty}^{\infty}dk_y\left[\boldsymbol{\mathcal{E}}-\frac{1}{k_z}(\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}})\hat{\mathbf{z}}\right]\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}). \tag{21.82}$$

(21.82) 包含 (21.81) 中的倏逝波，这对傅里叶表示的完备性是必不可少的。这些波永远到不了远区，这无关紧要。要紧的是它们在 (21.82) 中的存在会影响求和中那些确实到达辐射区的传播波的振幅。现在，令 $\mathbf{k}_\perp=k_x\hat{\mathbf{x}}+k_y\hat{\mathbf{y}}$、$\mathbf{r}_\perp=x\hat{\mathbf{x}}+y\hat{\mathbf{y}}$。(21.82) 表明，在 $z=0$ 处求值的电场 x、y 分量为

$$E_{x,y}(\mathbf{r}_\perp,z=0)=\frac{1}{2\pi^2}\int d^2k_\perp\,\mathcal{E}_{x,y}(\mathbf{k}_\perp)\exp(i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp). \tag{21.83}$$

(21.83) 是一个二维傅里叶变换。因此，我们要找的展开系数由逆傅里叶变换确定。把左侧显式的 $z=0$ 去掉，结果是

$$\mathcal{E}_{x,y}(\mathbf{k}_\perp)=\int d^2r'_\perp\,E_{x,y}(\mathbf{r}'_\perp)\exp(-i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}'_\perp). \tag{21.84}$$

把 (21.84) 代入 (21.82)，就把 $\mathbf{E}(x,y,z\ge0)$ 用它在 $z=0$ 处求值的横向分量表示出来。若能求出（或近似求出）这个积分方程的解，相应的磁场就由 $\nabla\times\mathbf{E}=i\omega\mathbf{B}$ 给出。

用角谱方法作实际衍射计算，需要：(i) 对 $E_{x,y}(x,y,z=0)$ 的（一般未知的）取值作一猜测；(ii) 计算积分 (21.84) 以求出展开系数；(iii) 计算场积分 (21.82)。读者不妨针对具体的孔径几何去探究这一途径。我们则选择绕开这类计算，而把平面波求和 (21.82) 改写成球面波求和。若我们把 (21.83) 换成

$$\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(x,y,z=0)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d^2k_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{k}_\perp)\right]\exp(i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}), \tag{21.85}$$

计算进行得最为顺畅。相应的逆傅里叶变换取代 (21.84)：

$$\hat{\mathbf{z}}\times\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{k}_\perp)=\int d^2r'_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}'_\perp)\right]\exp(-i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}'_\perp). \tag{21.86}$$

我们的策略是利用 (21.86)，而一个简短的显式计算证实 (21.82) 等同于

$$\mathbf{E}(x,y,z\geq 0)=\frac{i}{(2\pi)^2}\nabla\times\int d^2k_\perp\left[\frac{\hat{\mathbf{z}}\times\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{k}_\perp)}{k_z}\right]\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}). \tag{21.87}$$

把 (21.86) 代入 (21.87)，得到关键性的中间结果

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp,z\geq 0)=\nabla\times 2\int d^2r'_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}'_\perp)\right]\left\{\frac{i}{8\pi^2}\int\frac{d^2k_\perp}{k_z}\exp\left[i\mathbf{k}_\perp\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')+ik_z z\right]\right\}. \tag{21.88}$$

(21.88) 花括号中的量可以借助 Weyl 恒等式[13]改写为

$$\frac{\exp(ik_0 r)}{4\pi r}=\frac{i}{8\pi^2}\int\frac{d^2k_\perp}{k_z}\exp(i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp+ik_z|z|). \tag{21.89}$$

因此，由于 (21.89) 左侧就是自由空间格林函数 (21.76)，(21.88) 就化为 Smythe 关于衍射电场的公式[14]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp,z\geq 0)=\nabla\times 2\int_{z'=0}d^2r'_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}'_\perp)\right]G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}'_\perp). \tag{21.90}$$

(21.90) 是标量积分方程 (21.78) 的矢量类比。相应的磁场由 $\nabla\times\mathbf{E}=i\omega\mathbf{B}$ 给出。一个完全类似的计算给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}_\perp,z\geq 0)=\nabla\times 2\int_{z'=0}d^2r'_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}'_\perp)\right]G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}'_\perp), \tag{21.91}$$

其电场由 $\nabla\times\mathbf{B}=-i\omega\mathbf{E}/c^2$ 给出。

回顾 16.9.2 节的应用 16.2 可以看出，(21.90) 与 (21.91) 是场 (16.183) 与 (16.184) 在具有谐和时间依赖、并对屏面内常量矢量 $\hat{\mathbf{s}}$ 的方向作不同选择时的叠加。综合起来，本节结果表明，只要知道 $\mathbf{E}(x,y,z=0)$ 或 $\mathbf{B}(x,y,z=0)$ 的切向分量，就足以算出 $z\geq 0$ 半空间中的两个场。这与含时场的唯一性定理（15.4.1 节应用 15.1）一致。剩下的只是去探究为实际计算平面屏中孔径所衍射的场而对 (21.90) 与 (21.91) 求值所需的近似与极限。

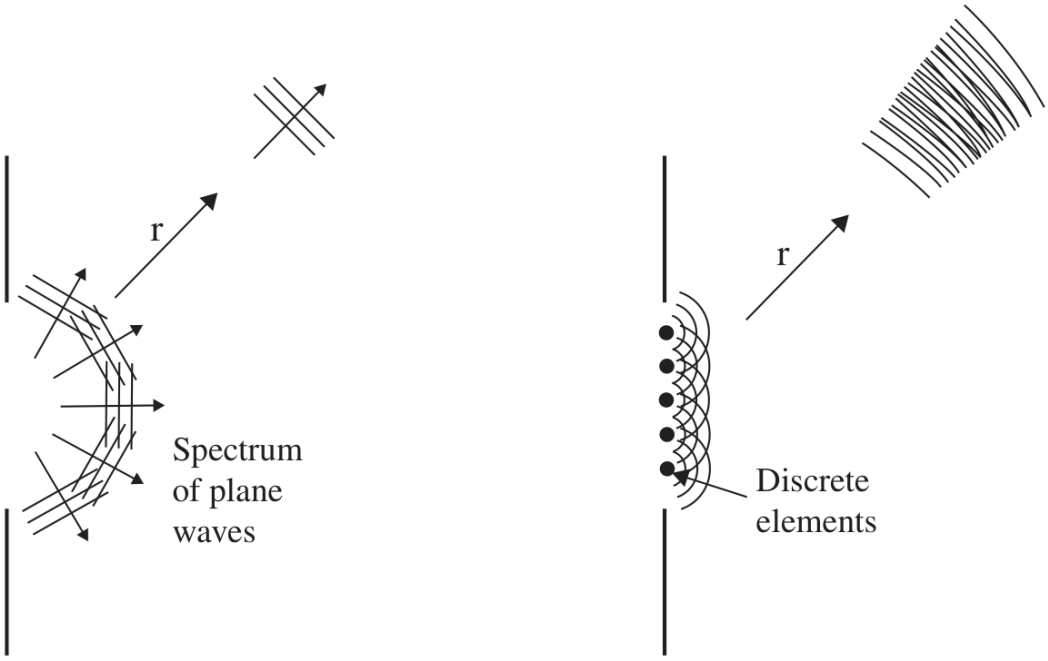


图 **21.17** 被孔径衍射的场的两种表示。左：平面波的角谱。右：惠更斯有效源。图取自 Smith (1997)。

21.8.3 Kirchhoff 近似

(21.90) 与 (21.91) 中 $\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}$ 的边界值一般是未知的。为了取得进展，处理这一矢量问题的 **Kirchhoff** 近似在 (21.90) 中取 $\mathbf{F}=\mathbf{E}$、在 (21.91) 中取 $\mathbf{F}=\mathbf{B}$，并假定

$$\begin{aligned} &\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{F}\approx 0 && \text{在屏 } S \text{ 上}\\ &\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{F}\approx \hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{F}_{\text{inc}} && \text{在孔径 } A \text{ 内}. \end{aligned} \tag{21.92}$$

当波长比孔径尺寸小、处于高频（光学）极限时，这一近似对各类屏都适用。如前面所提到的，这正是孔径边界对孔径内场的扰动可以忽略的区间。[15]

(21.92) 中 Kirchhoff 近似第一条把 (21.90) 与 (21.91) 的积分区域限制在孔径上。这一点，再加上 (21.76) 中 $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 的球面波特性，表明 (21.89) 与 (21.90) 体现的正是图 21.17 右侧所示的惠更斯原理观点，即孔径内每一点都是一个球面波的源，其相位与振幅由入射场决定。

值得注意的是，无论使用 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}$ 数据还是 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}$ 数据，当屏是无限薄理想导体时，两个 Kirchhoff 边界条件中总有一个是严格成立的。此时

$$
\begin{aligned}
&\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}=0 \qquad && \text{在屏 } S \text{ 上}\\
&\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}=\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}_{\text{inc}} \qquad && \text{在孔径 } A \text{ 内}.
\end{aligned}
\tag{21.93}
$$

第一个条件从我们此前关于理想导体的全部工作中已很熟悉。第二个条件由面电流密度衔接条件 $\hat{\mathbf{n}}_2\times[\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2]=\mu_0\mathbf{K}$ 以及屏关于 $z=0$ 平面反射的不变性得出。后者意味着 $\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}_{\text{ind}}(0^+)=-\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}_{\text{ind}}(0^-)$，其中 $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ 是入射场在屏中感生的电流所产生的场。我们由此断定 $\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}_{\text{ind}}(0^\pm)\propto\mathbf{K}$。孔径内电流密度为零，所以只有入射平面波对 $\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}(0^+)$ 有贡献。

现在回到图 21.16。该图「理论」那一半是用标量衍射理论的 Kirchhoff 近似算出的，而我们的矢量衍射理论将有助于解释该理论与实验之间的符合。第一步是完成 (21.90) 中的旋度运算。这把 Smythe 公式化为

$$
\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp,z\ge0)=-2\int_{z'=0}d^2r'_\perp\,\big[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}'_\perp)\big]\times\nabla G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}'_\perp).
\tag{21.94}
$$

第二步把 (21.94) 中的叉乘写开，得到

$$
\mathbf{E}(\mathbf{r})=-2\int_{z'=0}d^2r'_\perp\,\mathbf{E}\,\hat{\mathbf{z}}\cdot\nabla G_0+2\hat{\mathbf{z}}\int_{z'=0}d^2r'_\perp\,\mathbf{E}\cdot\nabla G_0.
\tag{21.95}
$$

把 (21.95) 与 (21.78) 作比较可以看出，后者对场分量 $E_x(\mathbf{r})$ 与 $E_y(\mathbf{r})$ 完全重现了前者，但对 $E_z(\mathbf{r})$ 却做不到。因此，当 E_z 可忽略时，标量理论应当能很好地预言实验场强度。当入射角接近正入射、且观测点离对称轴不远（$z\ll\lambda$ 时除外）时正是如此。图 21.16 所示数据恰好满足这些条件。

21.8.4 Fraunhofer 衍射

当从孔径到观测点的距离比波长大、且比孔径尺寸大时，人们使用 **Fraunhofer 衍射**这一术语。精确的电

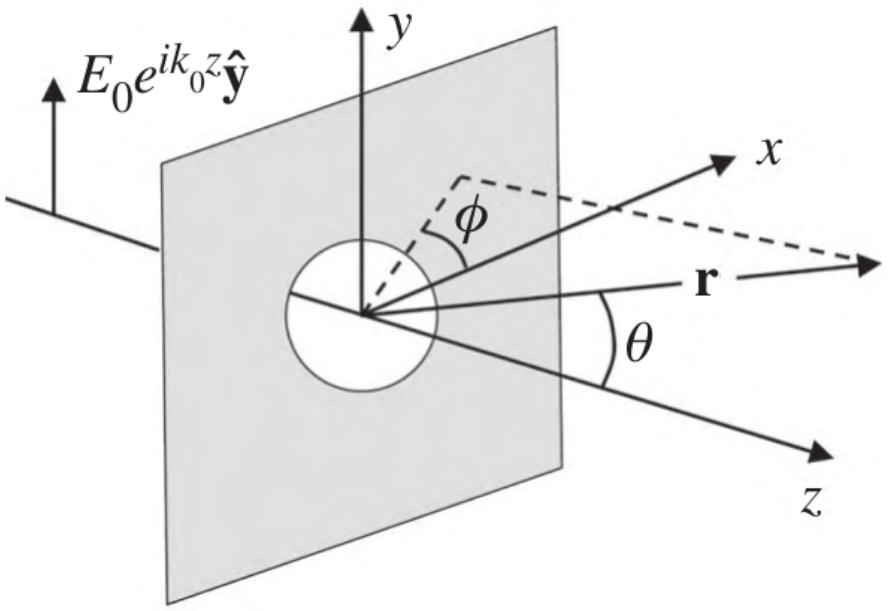


图 **21.18** 平面波被一个圆孔衍射。

精确的电场表达式 (21.94) 在此极限下大大简化。若 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$，一个简短的计算证实自由空间格林函数 (21.76) 的梯度为

$$\nabla G_0=(ik_0R-1)\frac{G_0(R)}{R}\hat{\mathbf{R}}. \tag{21.96}$$

所述条件意味着 $k_0R\gg 1$ 且 $r\gg r'$。因此，

$$\nabla G_0\approx ik_0\hat{\mathbf{r}}\frac{\exp(ik_0r)}{4\pi r}\exp(-ik_0\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'). \tag{21.97}$$

把 (21.97) 代入 (21.94)，便得到 Smythe 公式的 Fraunhofer 极限

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r}_\perp,z\geq 0)=ik_0\frac{\exp(ik_0r)}{2\pi r}\hat{\mathbf{r}}\times\int_{z'=0}d^2r'_\perp\left[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}'_\perp)\right]\exp(-ik_0\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'_\perp). \tag{21.98}$$

正如对辐射场所预期的那样，$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{r}}$，并按 $1/r$ 衰减。由 $\mathbf{B}=(\nabla\times\mathbf{E})/i\omega$ 算出的渐近（$r\to\infty$）磁场，也具有预期的辐射区形式

$$c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}=\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}. \tag{21.99}$$

作为一个例子，我们考虑 (21.98) 的 Kirchhoff 近似，其中一列正入射平面波 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}=E_0\exp(ik_0z)\hat{\mathbf{y}}$ 照射到一块带有圆孔的导电屏上。图 21.18 中的屏占据 $z=0$，以原点为心的孔径半径为 a。z 轴垂直于孔径，因此

$\mathbf{r} = r\sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + r\sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + r\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}$ 定义了一个球坐标系。在孔径平面内（$\theta = \pi/2$），我们写 $\mathbf{r}_\perp = \rho\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \rho\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}$。利用这些以及 1.2.3 节中的公式，

$$\hat{\mathbf{r}} \times \left[\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_{\text{inc}}\right]_{z=0} = -E_0(\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\phi\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}) \qquad \text{和} \qquad \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}' = \rho'\sin\theta\cos(\phi - \phi'). \tag{21.100}$$

因此，

$$\mathbf{E} = -ik_0E_0\frac{\exp(ik_0r)}{2\pi r}(\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\phi\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}})\int_0^a d\rho'\,\rho'\int_0^{2\pi} d\phi'\exp[-ik_0\rho'\sin\theta\cos(\phi - \phi')]. \tag{21.101}$$

圆的对称性意味着衍射场中全部的 ϕ 依赖都由 (21.101) 里的矢量前因子承载。因此，我们可以在 ϕ 积分中令 $\phi = 0$，并使用

$$\int_0^{2\pi} d\phi'\exp[-ik_0\rho'\sin\theta\cos\phi'] = 4\int_0^{\pi/2} d\phi'\cos[k_0\rho'\sin\theta\cos\phi']. \tag{21.102}$$

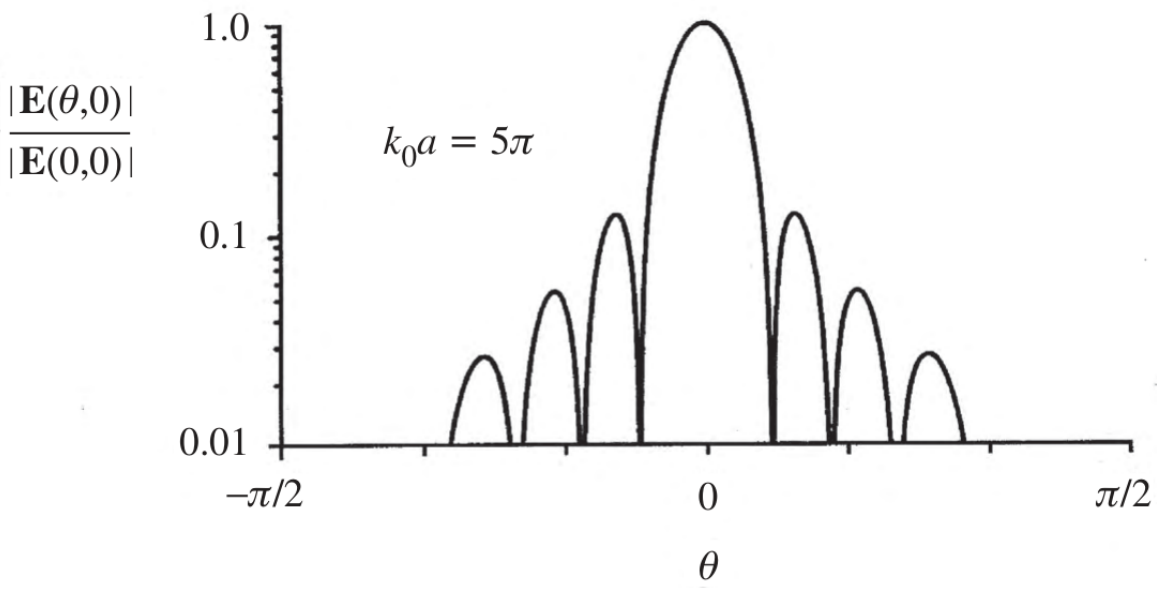


图 **21.19** 被圆孔衍射的电场大小随角度的变化，取 $k_0a = 5\pi$。图取自 Smith (1997)。

若我们把 (21.102) 与零阶贝塞尔函数的一个积分表示

$$J_0(u) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} d\phi\cos(u\cos\phi), \tag{21.103}$$

以及定积分

$$\int_0^z du\,uJ_0(u) = zJ_1(z), \tag{21.104}$$

结合起来，最终结果就取一个方便的形式，即

$$\mathbf{E}(r,\theta,\phi)=-\frac{i}{2}E_0(k_0a)^2\frac{\exp(ik_0r)}{k_0r}\left[\frac{2J_1(k_0a\sin\theta)}{k_0a\sin\theta}\right](\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}}+\cos\phi\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}). \tag{21.105}$$

图 21.19 画出了在 $\phi=0$ 平面内、对 $k_0a=5\pi$ 这样的电大孔径，被衍射电场 (21.105) 的归一化大小。纵轴取对数刻度，因此绝大部分衍射场都集中在绕前向（$\theta=0$）方向的中心瓣内。旁瓣与干涉零点的数目随 k_0a 增大而增多，因为它们由 J_1 的零点决定。

图 21.19 中出现的次级极大与极小，其成因与图 21.16 中的相同：从孔径中不同点发出的惠更斯小波之间的相长与相消干涉。事实上，一个标量衍射计算会导出与 (21.101) 中相同的积分。对这个特定问题，完整的麦克斯韦形式体系只不过添上了 (21.105) 中的矢量后因子。另一方面，警觉的读者会注意到图 21.19 中圆孔衍射图样与图 21.12 最右图格所示圆形反射面辐射图样之间明显的相似性。之所以如此，是因为图 21.12 中间图格里那条直线所代表的平面，可以被看作一个恰好由真空构成的「屏」上的「孔径」。从凹面碟反射到这一圆孔上的场，就充当着反射面所辐射场的 Kirchhoff/Fraunhofer 近似中的「入射」场。

我们以一个简短的历史注记作结。瑞利勋爵（Lord Rayleigh）曾著名地用 (21.105) 的标量版本来确定带圆孔的望远镜或显微镜的分辨本领。他提出，两个点源刚刚可分辨，是指它们的角间距 θ 使得一个源的衍射图样的第一个极小恰好与另一个源的衍射图样的中心极大重合。

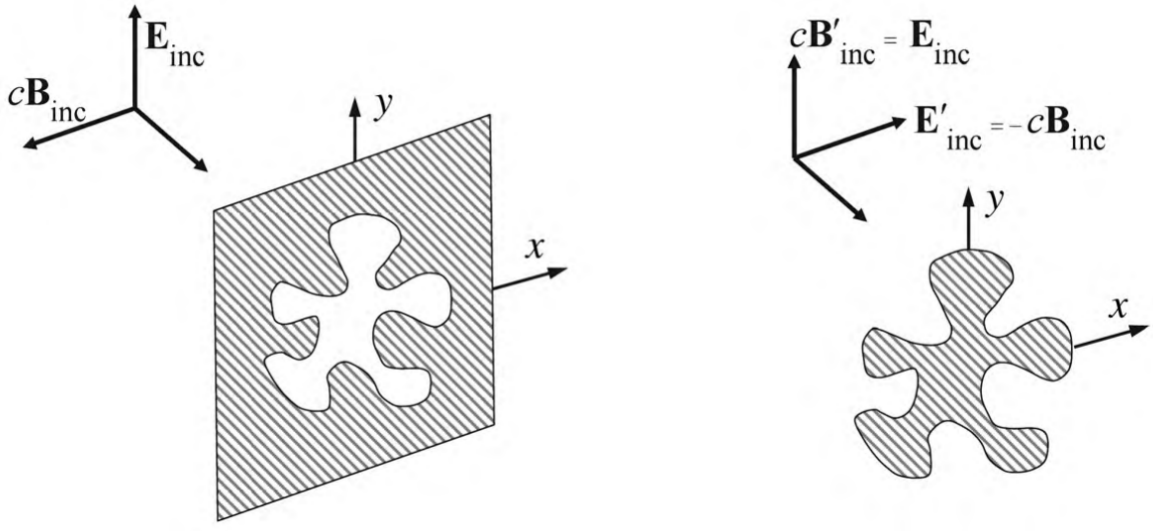


图 **21.20** 平面波从导电屏中的一个孔径（左图格）以及从一个互补的导电板（右图格）上的散射。

由于 $x_1 = 3.832$ 是 $J_1(x)$ 的第一个零点，我们令 $k_0 a \sin\theta = x_1$，并利用 $\lambda = 2\pi/k_0$ 把瑞利判据写成

$$\sin\theta = 0.6\frac{\lambda}{a}. \tag{21.106}$$

21.9 广义光学原理

在麦克斯韦之前，光学的定律是用一个标量场（光强或其平方根）作为基本量来发展的。在麦克斯韦之后，这些光学定律被推广到与电磁学的矢量场论相容。上一节给出了一个例子：对被从无限大平面薄片中切出的孔径所衍射的电场和磁场，一个类惠更斯的原理。本节中，我们专门讨论从一块**导电**薄片中切出的孔径，并证明 Babinet 原理的一个电磁学版本。然后我们回到惠更斯原理，对被任意散射体衍射的电场和磁场，证明该原理的一个矢量版本。

21.9.1 矢量场的 Babinet 原理

Babinet 原理优雅地把图 21.20 所示两个**互补**物体所产生的散射联系起来。一个是平坦的、无限大的、无限薄的理想导电薄片，上面切出一个孔径。另一个是平坦的、无限薄的理想导电板，其大小和形状与孔径完全相同。两种情形中的入射平面波并不相同。相反，

$$\mathbf{E}'_{\text{inc}} = -c\mathbf{B}_{\text{inc}} \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}'_{\text{inc}} = \mathbf{E}_{\text{inc}}. \tag{21.107}$$

每种情形中的总场是所示入射场与每个导体所散射的场之和。因此，

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{inc}} + \mathbf{B}_{\text{scatt}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{scatt}}, \tag{21.108}$$

带撇的场也类似。Babinet 原理断言，这两个互补散射问题的电磁场由下式相联系

$$\mathbf{E}'_{\text{scatt}} = c\mathbf{B} \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}'_{\text{scatt}} = -\mathbf{E}. \tag{21.109}$$

我们通过写出时谐（$\omega = ck_0$）麦克斯韦方程组以及 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 与 $(\mathbf{E}'_{\text{scatt}}, \mathbf{B}'_{\text{scatt}})$ 各自满足的边界条件，来证明 (21.109)。对孔径问题，$z > 0$ 半空间中的总场满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = ik_0(c\mathbf{B}) \qquad \text{和} \qquad \nabla \times (c\mathbf{B}) = -ik_0\mathbf{E}. \tag{21.110}$$

我们重述 (21.93) 中总场在 $z = 0$ 处的边界条件：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E} &= 0 && \text{在孔径外} \\ \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B} &= \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B}_{\text{inc}} && \text{在孔径上}. \end{aligned} \tag{21.111}$$

对板问题，$z > 0$ 半空间中的散射场满足

$$\nabla \times \mathbf{E}'_{\text{scatt}} = ik_0(c\mathbf{B}'_{\text{scatt}}) \qquad \text{和} \qquad \nabla \times (c\mathbf{B}'_{\text{scatt}}) = -ik_0\mathbf{E}'_{\text{scatt}}. \tag{21.112}$$

散射场在 $z = 0$ 处的边界条件为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{z}} \times (c\mathbf{B}'_{\text{scatt}}) &= 0 && \text{在板外} \\ \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}'_{\text{scatt}} &= \hat{\mathbf{z}} \times (c\mathbf{B}_{\text{inc}}) && \text{在板上}. \end{aligned} \tag{21.113}$$

(21.113) 中第一个条件成立的理由，与 (21.111) 中第二个条件成立的理由相同。(21.113) 中第二个条件由 $\hat{\mathbf{z}} \times (\mathbf{E}'_{\text{scatt}} + \mathbf{E}'_{\text{inc}}) = 0$ 与 (21.107) 得出。这就是我们所需要的全部。Babinet 原理 (21.109) 所陈述的是：当我们作对偶替换 $\mathbf{E}'_{\text{scatt}} \to c\mathbf{B}$、$c\mathbf{B}'_{\text{scatt}} \to -\mathbf{E}$ 时，(21.112) 与 (21.113) 就变换为 (21.110) 与 (21.111)。[16] 我们要强调，Babinet 原理 (21.109) 是一个精确的结果，它既适用于散射场的近场极限，也适用于其远场极限。

Babinet 原理的一个直接应用，把导电片中一个圆孔所产生的衍射图样与恰好填满该孔的导电圆盘所产生的衍射图样联系起来。由于 $(\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}, \mathbf{B}_{\mathrm{rad}})$ 构成一组右手正交矢量三元组，且在辐射区 $|\mathbf{E}| = c|\mathbf{B}|$，把 $\hat{\mathbf{k}}$ 与在辐射区取值的 (21.109) 作叉乘给出

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk}) = \hat{\mathbf{k}} \times c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole}) \quad &\Longrightarrow \quad c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk}) = -\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole}) \\ \hat{\mathbf{k}} \times c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk}) = -\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole}) \quad &\Longrightarrow \quad \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk}) = c\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole}). \end{aligned} \tag{21.114}$$

于是，

$$|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk})| = |\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole})| \qquad \text{和} \qquad |\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{disk})| = |\mathbf{B}_{\mathrm{rad}}(\mathrm{hole})|. \tag{21.115}$$

这告诉我们，除了 (21.107) 所隐含的入射场极化差异之外，圆孔与导电圆盘所产生的远场衍射图样是相同的。对正入射而言，当 Kirchhoff 近似成立时，该图样就是图 21.19。后者在孔内用入射场代替真实场，所以这只有在电大孔径、即孔周界所感生的扰动可以容忍时才会成立。

应用 21.3　亚波长孔径与近场光学

本应用利用 Babinet 原理以及角谱表示所依据的物理，分析一列平面波被导电片中一个亚波长孔径（$a \ll \lambda$）衍射的问题。在**远场**，我们将证实 21.8.3 节的预期：Kirchhoff 近似对一个电小孔径失效。在**近场**，我们将了解如何「突破」由瑞利判据 (21.106) 所设定的衍射极限。

我们关于远场的论断之所以成立，是因为 Babinet 原理（见 21.9.1 节）保证：透过孔径进入 $z>0$ 的场，与一个恰好填满该孔的理想导电二维物体衍射进 $z>0$ 的场，由对偶性相联系。但根据 21.4 节，一个电小物体会产生瑞利散射，其截面具有特征的 λ^{-4} 变化。这与 Kirchhoff 所预言的 $\sigma_{\text{scatt}} \propto \lambda^{-2}$ 不符，因为当 $k_0 a \ll 1$ 时，(21.105) 中方括号内的量趋于 1。用文字说，一列平面波透过理想导体中一个很小的孔径的透射，**远远小于** Kirchhoff 近似所预言的。

Babinet 的论证意味着：只要能算出一列长波平面波照射带孔导体时在其中感生的电偶极矩与磁偶极矩，导电片中小孔径散射的微分截面就由 (21.20) 给出。利用适用于 $\lambda \gg a$ 的准静态近似，我们把它留作读者的练习：这些矩既可以直接用孔径几何算出，也可以借助 Babinet 原理以及为形状如该孔径的平坦导电物体所算出的偶极矩间接算出。[17] 这里，我们满足于对一列以任意入射角射到圆孔上的平面波作定性讨论，如图 21.15 所示。

考虑 $\mathbf{B}_0$ 平行于屏的极化。导体边界条件 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}|_S = 0$ 保证孔附近极近处的场线图案看起来大致像图 21.21 的左图格。在远场，$z>0$ 的磁场线图案与一个位于孔心、取向反平行于从 $z<0$ 入射的长波场的磁偶极子所产生的图案相同。这一极化的电场既有平行于屏的分量，也有垂直于屏的分量。然而，导体边界条件 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S = 0$ 保证孔附近极近处的场线图案看起来大致像图 21.21 的右图格。在远场，$z>0$ 的电场线图案与一个位于孔心、取向平行于从 $z<0$ 入射的长波场的电偶极子所产生的图案相同。另一种极化则 $\mathbf{E}_0$ 平行于屏，在远场只产生磁偶极子响应。

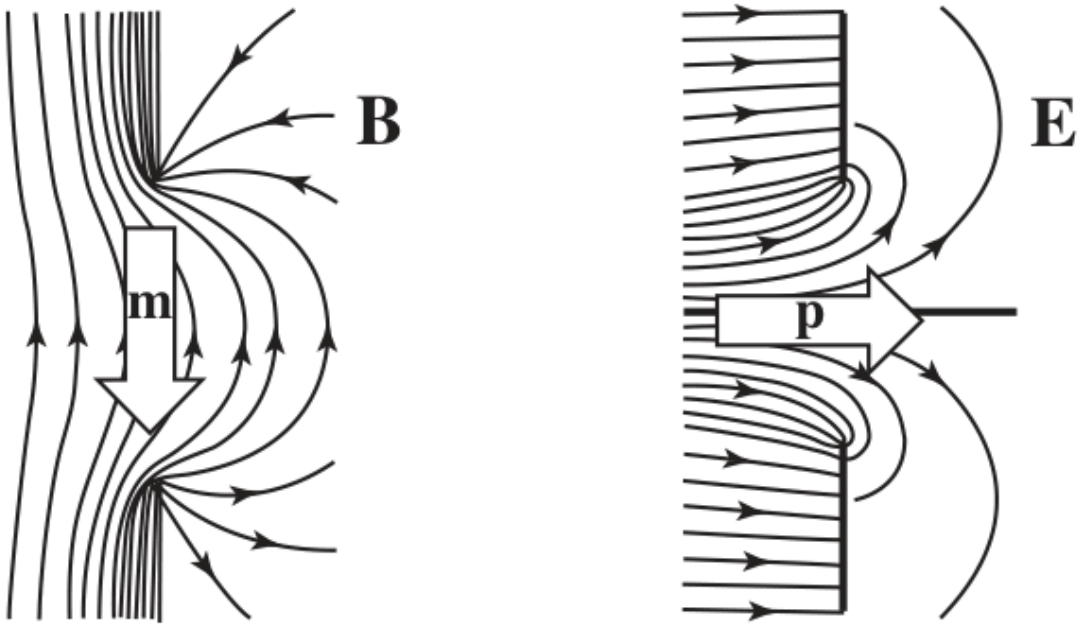


图 **21.21** 均匀场在带孔的金属片中感生偶极矩。左图格：磁偶极矩 $\mathbf{m}$。右图格：电偶极矩 $\mathbf{p}$。图改绘自 Drezet、Woehl 与 Huant (2002)。

关于极小孔径紧邻处的近场，可学的比图 21.21 所提示的要多。为看清这一点，我们利用被孔径衍射进 $z>0$ 的场的角谱表示 (21.82)。限制条件 (21.81) 至关重要。若一列 $k_x^2+k_y^2>\omega^2/c^2$ 的平面波对透射场有贡献，则 k_z 是一个正虚数，该平面波不会传播到远区。它是倏逝波，随 z 增大按指数衰减。[18] 关键的观察是：随着孔径尺寸变小，倏逝波对求和 (21.82) 的贡献越来越大。这一点可以从我们对互补性不等式 $\Delta x\Delta k_x\geq\frac{1}{2}$ 的讨论来理解，它把一个波包在 x 方向上的空间尺度与其傅里叶合成所需的波矢展宽联系起来（见 16.5.3 节）。对当前问题，我们把 $\Delta x\Delta y$ 认定为电小孔径的面积，并断定它所透射的任何波的角谱必定含有许多具有大 k_x、k_y 值的倏逝波。

与电大孔径相比，对电小孔径辐射区有贡献的传播波要少得多，这一事实本身就是理解瑞利散射强度远低于 Kirchhoff 散射的一种方式。类似地，瑞利判据 (21.106) 只适用于由传播波所成的像。它对于「一个离亚波长孔径如此之近、以致主要被倏逝波照明的物体，其可能达到的分辨率」不置一词。在那种情形下，主要问题是波的指数衰减，只要把物体放在距孔径 d 以内，就能达到 $d\ll\lambda$ 的空间分辨率。这正是近场光学这门学科背后的工作原理。

21.9.2 矢量场的惠更斯原理

设图 21.22 中的曲面 S 完全包围一个任意的散射或衍射物体。我们把这理解为：体积 Ω 内包含一个或多个时谐电磁场的源。本节中，我们推广 21.8.2 节的结果，并证明 S 外体积 V 中的散射或衍射场可以用分布在此 S 上的一组球面波源来表示。源强度由 S 上 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的切向分量决定。这就是电磁场的广义惠更斯原理。

在若干条可行途径中，我们利用一个相当不常见的矢量微积分恒等式，以避开并矢格林函数与冗长的代数运算。[19] 若 $\psi(\mathbf{r}')$ 是一个标量函数，$\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ 是一个矢量函数，而 $\hat{\mathbf{n}}'$ 是指向 V 内的 S 的单位法向，则

$$\begin{aligned}\int_V d^3r' \left[\psi \nabla' \times (\nabla' \times \mathbf{E}) + \mathbf{E}\nabla'^2\psi + (\nabla' \cdot \mathbf{E})\nabla'\psi\right] \\ = -\int_S dS' \left[\psi\, \hat{\mathbf{n}}' \times (\nabla' \times \mathbf{E}) + (\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{E}) \times \nabla'\psi + (\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{E})\nabla'\psi\right].\end{aligned} \tag{21.116}$$

对我们的应用而言，矢量 $\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ 是频率为 $\omega = ck_0$ 的时谐电场的空间部分。在 V 中，这个量满足 $\nabla' \cdot \mathbf{E} = 0$、$\nabla' \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}$ 以及 $\nabla' \times \nabla' \times \mathbf{E} = k_0^2 \mathbf{E}$。标量 $\psi(\mathbf{r}') = G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 是自由空间格林函数 (21.76)。后者满足 (21.71)，并在其任一自变量趋于无穷时趋于零。把所有这些信息代入 (21.116)，并选取 $\mathbf{r}$ 落在互补体积 Ω 内，给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r} \in \Omega) = 0. \tag{21.117}$$

选取 $\mathbf{r} \in V$ 则给出一个只出现曲面 S 上积分的公式：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r} \in V) = i\omega \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')] \times \nabla' G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ + \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}')] \nabla' G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}').\end{aligned} \tag{21.118}$$

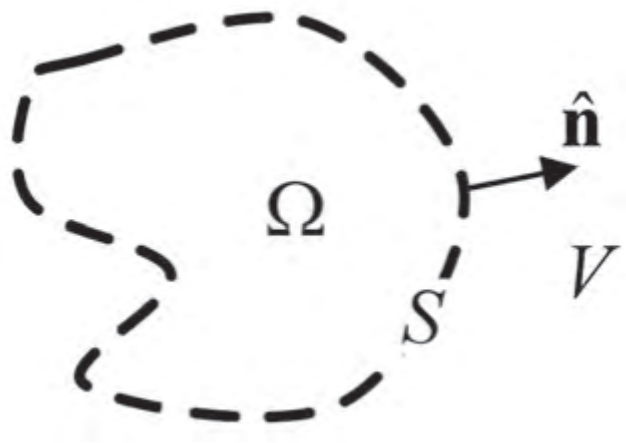


图 **21.22** 用于讨论电磁场惠更斯原理的几何布置。

一个类似的计算把 (21.116) 中的 $\mathbf{E}$ 换成 $\mathbf{B}$，并利用 $\nabla' \cdot \mathbf{B} = 0$、$\nabla' \times \mathbf{B} = -i\omega \mathbf{E}/c^2$ 与 $\nabla' \times \nabla' \times \mathbf{B} = k_0^2 \mathbf{B}$。结果为 $\mathbf{B}(\mathbf{r} \in \Omega) = 0$ 以及

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{r} \in V) = -i(k_0/c) \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] \times \nabla' G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ + \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}')] \nabla' G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}').\end{aligned} \tag{21.119}$$

(21.118) 与 (21.119) 称为 *Stratton-Chu* 公式。在紧凑体积 Ω 内包含电荷与电流、且需要知道大得多的体积 V 中场之细节的情形下，它们很重要。典型的计算是用数值方法求出 Ω 内与 S 上的解，再把后者代入 Stratton-Chu 公式以得到 V 中的解。为了概念上的目的，我们按如下方式变换 (21.118) 与 (21.119)：(i) 利用 $\nabla' G_0 = -\nabla G_0$ 把梯度算符移到积分之外；(ii) 对每个方程取旋度；(iii) 利用一个麦克斯韦旋度方程消去每个方程左端的旋度。这些运算生成所谓的 *Franz* 公式：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r} \in V) &= \nabla \times \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \frac{ic^2}{\omega} \nabla \times \nabla \times \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ \mathbf{B}(\mathbf{r} \in V) &= \nabla \times \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \frac{i}{\omega} \nabla \times \nabla \times \int_S dS' [\hat{\mathbf{n}}' \times \mathbf{E}(\mathbf{r}')] G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}').\end{aligned} \tag{21.120}$$

Franz 公式之所以有趣，尤其是因为它们所需的信息比严格说来应当需要的更多。每一个都同时涉及 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S$ 与 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}|_S$，而唯一性定理（在 21.8.2 节末尾提到）告诉我们，其实只需要 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}|_S$ 或 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}|_S$。话虽如此，当边界上只有一个切向场分量已知时，已知存在计算体积内场的显式公式的唯一几何，就是 (21.90) 与 (21.91) 所适用的平面孔径。对于所有其他几何，两个表面量都必须已知或近

似。物理光学表达式 (21.52) 就是一个例子。把 $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}|_S=0$ 与 (21.51) 代入 (21.120) 的右端，然后用 (21.97) 过渡到辐射区——用 (21.97) 计算内侧的旋度运算，用 $\boldsymbol{\nabla}\to i\mathbf{k}$ 计算外侧的旋度运算——即可导出它。

当我们回顾（来自 20.4 节）一个中心位于原点、电矩为 $\mathbf{p}(t)$ 的点电偶极子所产生的场

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\nabla}\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\dot{\mathbf{p}}_{\text{ret}}}{r}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\times\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}_{\text{ret}}}{r},\tag{21.121}$$

以及一个中心位于原点、磁矩为 $\mathbf{m}(t)$ 的点磁偶极子所产生的场

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\boldsymbol{\nabla}\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\dot{\mathbf{m}}_{\text{ret}}}{r}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_{\text{ret}}}{r}\tag{21.122}$$

时，Franz 公式所代表的物理就变得清楚了。

我们关心的是时谐源，所以 $\mathbf{p}_{\text{ret}}=\mathbf{p}(t-r/c)=\mathbf{p}\exp[i(k_0r-\omega t)]$，$\mathbf{m}_{\text{ret}}=\mathbf{m}(t-r/c)=\mathbf{m}\exp[i(k_0r-\omega t)]$。此时，把 (21.121) 与 (21.122) 同 (21.120) 作直接比较可知，后者恰好是一个曲面 S 上带有面密度为[20]

$$\frac{d\mathbf{p}}{dS}=\frac{i}{\omega\mu_0}[\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{B}]_S\qquad\text{和}\qquad\frac{d\mathbf{m}}{dS}=-\frac{i}{\omega\mu_0}[\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}]_S.\tag{21.123}$$

的点电偶极子与点磁偶极子时的场。(21.120) 中自由空间格林函数的出现，体现了惠更斯原理的观念：V 中的场可以看作由分布在 S 上的有效球面波源产生。

例 21.4

证明：当图 21.22 中的体积 V 为 $z>0$ 半空间时，(21.120) 化为 (21.90) 与 (21.91)。提示：把 $\mathbf{r}=(x,y,z>0)$ 处的场与像点 $\bar{\mathbf{r}}=(x,y,-z)$ 处的场作比较。

解：所给的 V 把曲面 S 确定为 $z=0$ 平面，法向为 $\hat{\mathbf{n}}'=\hat{\mathbf{z}}$。利用提示与 (21.117)，当右端在位于 Ω 内的像点 $\bar{\mathbf{r}}$ 处取值时，(21.120) 的左端为零。因此，电场方程成为

$$0=\nabla\times\int_S dS'[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}')]G_0(\bar{\mathbf{r}},\mathbf{r}')+\frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\nabla\times\int_S dS'[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{B}(\mathbf{r}')]G_0(\bar{\mathbf{r}},\mathbf{r}').$$

每个旋度运算都作用于观测点。因此，梯度算符的 z 导数作用在 $G_0(\bar{\mathbf{r}},\mathbf{r}')$ 上时会引入一个负号。此外，当 $z'=0$ 时 $G_0(\bar{\mathbf{r}},\mathbf{r}')=G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$。因此，上面这个方程第一项的 z 分量与 (21.120) 相应分量符号相同，而 x 与 y 分量符号相反。类似地，零方程第二项的 z 分量与 (21.120) 相应分量符号相反，而 x 与 y 分量符号相同。因此，把两个方程的 z 分量相加、并把两个方程的 x 与 y 分量相减，就得到所宣称的结果

$$\mathbf{E}(x,y,z>0)=\nabla\times 2\int_S dS'[\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r}')]G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}').$$

一个类似的论证把 (21.120) 中的磁场方程化为 (21.91)。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

V. Fock, “New methods in diffraction theory” *Philosophical Magazine* **39**, 149 (1948).

21.1 节　Smith 以及 Landau 与 Lifshitz 以极为不同的方式处理本章的主题，但同样清晰而富有洞见。我们受前者的教益是显而易见的。Ishimaru 介绍了散射与衍射的许多不同途径。Newton 把电磁散射与粒子散射以及量子力学波散射作了比较。后两本书详细讨论了偏振效应。

G.S. Smith, *An Introduction to Classical Electromagnetic Radiation* (University Press, Cambridge, 1997).

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media* (Pergamon, Oxford, 1960).

A. Ishimaru, *Electromagnetic Wave Propagation, Radiation, and Scattering* (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1991).

R.G. Newton, *Scattering Theory of Waves and Particles* (McGraw-Hill, New York, 1966).

两本专家级的散射与衍射论述是

G.T. Ruck, D.E. Barrick, W.D. Stuart, and C.K. Krichbaum, *Radar Cross Section Handbook* (Plenum, New York, 1970), Volume 1.

M. Nieto-Vesperinas, *Scattering and Diffraction in Physical Optics* (Wiley, New York, 1991).

图 21.1 改编自

G. Toraldo di Francia, *Electromagnetic Waves* (Wiley-Interscience, New York, 1953).

21.3 节　应用 21.1 基于

S. Dodelson, *Modern Cosmology* (Academic, Amsterdam, 2003), Chapter 10.

21.4 节　Smith 讨论了来自小颗粒的偶极散射、它在人类对大气颜色的感知中的作用，以及 Rayleigh、Smoluchowski 与 Einstein 对该理论的贡献，见

G.S. Smith, “Human color vision and the unsaturated blue color of the daytime sky”, *American Journal of Physics* **73**, 590 (2005).

G.S. Smith, “Summing the molecular contributions to skylight”, *American Journal of Physics* **76**, 816 (2008).

21.5 节　我们关于无限长导体柱散射的讨论依据 Eyges。关于电介质球 Mie 散射的经典文献出自 van de Hulst。Grandy 的专著使他的讨论跟上时代。Ruck 等人（见上面 21.1 节）极为详细地评述了来自导体球与导体柱的散射的文献。

L. Eyges, *The Classical Electromagnetic Field* (Dover, New York, 1972).

H.C. van de Hulst, *Light Scattering by Small Particles* (Wiley, New York, 1957).

W.T. Grandy, Jr., *Scattering of Waves by Large Spheres* (University Press, Cambridge, 2000).

图 21.9 由 MiePlot 生成，该代码见 wwww.philiplaven.com/mieplot.htm。图 21.10 出自

L.G. Guimarães and H.M. Nussenzveig, “Theory of Mie resonances and ripple fluctuations”, *Optics Communications* **89**, 363 (1992).

关于对 Ludvig Lorenz 的欣赏，见

O. Keller, “Optical works of L.V. Lorenz”, in *Progress in Optics*, vol. 43 (Elsevier, Amsterdam, 2002), Chapter 3.

21.6 节 图 21.11 使用 MiePlot 生成（见上面 21.5 节）。Macdonald 首次讨论了物理光学近似。图 21.12 改编自 Imbriale：

H.M. Macdonald, “The effect produced by an obstacle on a train of electric waves”, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A* **212**, 299 (1912).

W.A. Imbriale, *Large Antennas of the Deep Space Network* (Wiley-Interscience, New York, 2003), Chapter 9.

21.7 节 Newton 给出了光学定理的简史。我们的证明应归功于 Saxon，采用 Mishchenko 等人所给的形式。应用 21.2 中导出的近似应归功于 van de Hulst（见上面 21.5 节），采用 Loudec 等人所给的形式。

R.G. Newton, “Optical theorem and beyond”, *American Journal of Physics* **44**, 639 (1976).

D.S. Saxon, “Tensor scattering matrix for the electromagnetic field”, *Physical Review* **100**, 1771 (1955).

M.I. Mishchenko, L.D. Travis, and A.A. Lacis, *Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles* (University Press, Cambridge, 2002).

K. Louedec, S. Dagoret-Campagne, and M. Urban, “Ramsauer approach to Mie scattering of light on spherical particles”, *Physica Scripta* **80**, 35403 (2009).

Van de Hulst（见上面 21.5 节）与 Brillouin 对消光佯谬给出了不同的解释。我们的讨论依据 Berg 等人。

L. Brillouin, “The scattering cross section of spheres for electromagnetic waves”, *Journal of Applied Physics* **20**, 1110 (1949).

M.J. Berg, C.M. Sorensen, and A. Chakrabarti, “A new explanation of the extinction paradox”, *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* **112**, 1170 (2011).

21.8 节 Sommerfeld 的教科书描述了他对导电半平面的电磁衍射问题的精确解。图 21.14 出自 Berry。

A. Sommerfeld, *Optics* (Academic, New York 1954).

M. Berry, “Geometry of phase and polarization singularities, illustrated by edge diffraction and the tides”, in *The Second International Conference on Singular Optics*, edited by M.S. Soskin and M.V. Vasnetsov, Proceedings of the SPIE, vol. 4403 (2001), pp. 1-12.

大多数光学教科书（包括上面提到的 Sommerfeld）都或多或少详细地讨论了标量衍射理论。Goodman 是关于傅里叶变换在远场衍射中作用的标准文献。图 21.16 出自 Siegman。

J. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 3rd edition (Roberts and Company, Greenwood Village, CO, 2005).

A.E. Siegman, *Lasers* (University Science Books, Sausalito, CA, 1986), Section 18.4.

我们对矢量衍射理论的讨论依据 Smith（见 21.1 节），图 21.17 与图 21.19 也出自该处。

21.9 节 我们对 Babinet 原理的证明应归功于 Smith（见 21.1 节）。Bethe 是关于小孔径衍射的经典论文的作者。Hecht 等人对近场光学领域作了一个非常好读的概述。图 21.21 改编自 Drezet 等人。

H.A. Bethe, “Theory of diffraction by small holes”, *Physical Review* **66**, 163 (1944).

B. Hecht, B. Sick, U.P. Wild, et al., “Scanning near-field optical microscopy with aperture probes: Fundamentals and applications”, *Journal of Chemical Physics* **112**, 7761 (2000).

A. Drezet, J.C. Woehl, and S. Huant, “Diffraction by a small aperture in a conical geometry”, *Physical Review E* **65**, 46611 (2002).

我们对惠更斯原理与 Franz 公式的讨论得益于 Tai。例 21.4 出自 Jones 那本数学上严谨的专著。

C.-T. Tai, “Kirchhoff theory: Scalar, vector, or dyadic?”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* **20**, 114 (1972).

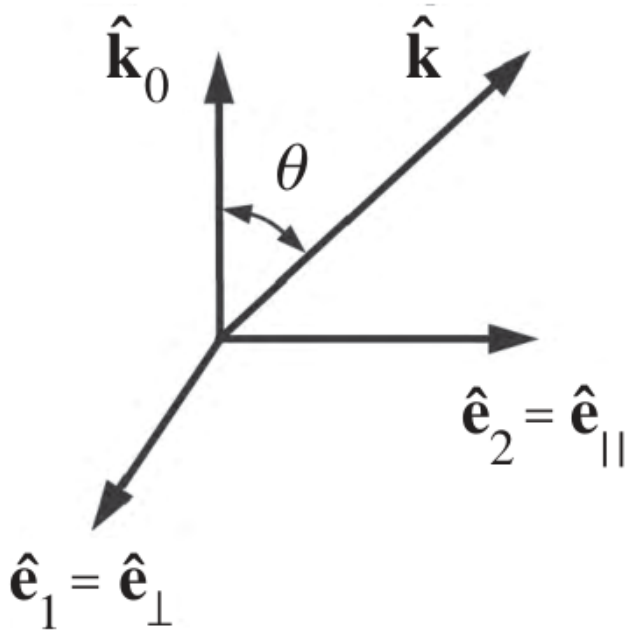
D.S. Jones, *The Theory of Electromagnetism* (Macmillan, New York, 1964).

Problems

21.1 **被束缚电子的散射** 求一列圆偏振波从一个被劲度系数为 k 的弹簧束缚在空间中某点的电子上散射时的总散射截面。假定入射波的振幅不大。

21.2 氢原子的散射　令 $\mathbf{q}=\mathbf{k}_0-\mathbf{k}$ 为例 1.2 中定义的散射矢量。若 a_{B} 是玻尔半径，证明平面波从氢原子散射的截面正比于因子 $[1+(qa_{\mathrm{B}}/2)^2]^{-4}$。

21.3 双重散射　一列长波长、左旋圆偏振的单色平面波以方向 $\hat{\mathbf{k}}_1$ 从半径为 a、极化率为 α 的均匀电介质球散射。散射波行进一段距离 $r_1\gg a$ 后，又从一个相同的球散射到方向 $\hat{\mathbf{k}}_2$。求第二个球外距离 $r_2\gg a$ 处的二次散射电场。用满足以下条件的偏振矢量表示你的答案：(i) 垂直于 $\hat{\mathbf{k}}_2$，(ii) 平行和垂直于图的平面。



21.4 Rayleigh 式的 Rayleigh 散射　在一篇论述天光颜色的论文中，Lord Rayleigh 用物理推理与量纲分析推出了大气中粒子所散射光强对波长的依赖关系。请把 Rayleigh 的论证重构出来：从这样一个假设出发——散射场振幅与入射场振幅之比可能依赖于 (i) 粒子的体积，(ii) 从粒子到观测点的距离，(iii) 散射光的波长，(iv) 光速。

21.5 来自导电球的 Rayleigh 散射

(a) 把一个半径为 a 的理想导电球置于均匀电场 $\mathbf{E}_0$ 中，并用一个中心位于原点的电偶极子场代表该球所产生的场。用这一信息推出 $\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 a^3 \mathbf{E}_0$ 为该球中所感生的偶极矩。

(b) 把该球置于均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，并用一个中心位于原点的磁偶极子场代表该球所产生的场。用这一信息推出 $\mathbf{m} = -(2\pi a^3/\mu_0)\mathbf{B}_0$ 为该球中所感生的偶极矩。

(c) 令 θ 为入射波矢 $\mathbf{k}_0$ 与散射波矢 $\mathbf{k}$ 之间的夹角。若 $ka \ll 1$，证明非偏振平面波被理想导电球散射的微分散面为

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle_{\text{unpol}} = a^2 (ka)^4 \left[\frac{5}{8}(1 + \cos^2\theta) - \cos\theta \right].$$

(d) 把 (c) 中的答案与入射平面波为圆偏振时的截面作比较。

21.6 分子转子的散射 一列线偏振单色平面波从一个极性分子上散射，它施加一个力矩使分子运动起来。把该分子视为一个偶极矩为 $\mathbf{p}$、转动惯量为 I 的电偶极子。忽略分子（非常慢的）角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 的二次项，并对 $\mathbf{p}$ 的所有取向取平均，证明总散射截面为 $\sigma_{\text{scatt}} = \mu_0^2 p^4 / 9\pi I^2$。提示：转动的偶极矩满足 $\dot{\mathbf{p}} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{p}$。

21.7 偏振的保持 I 一列电场振幅为 $\mathbf{E}_0$ 的线偏振平面波入射到一个很小的理想导电球上。利用习题 21.5 给出的偶极矩信息，求辐射电场指向与 $\mathbf{E}_0$ 相同方向时，散射波矢 $\mathbf{k}$ 与入射波矢 $\mathbf{k}_0$ 之间的夹角。

21.8 欧姆球的散射与吸收 一列低频平面电磁波从半径为 a、电导率为 σ 的球上发生 Rayleigh 散射。假定趋肤深度 $\delta \gg a$。

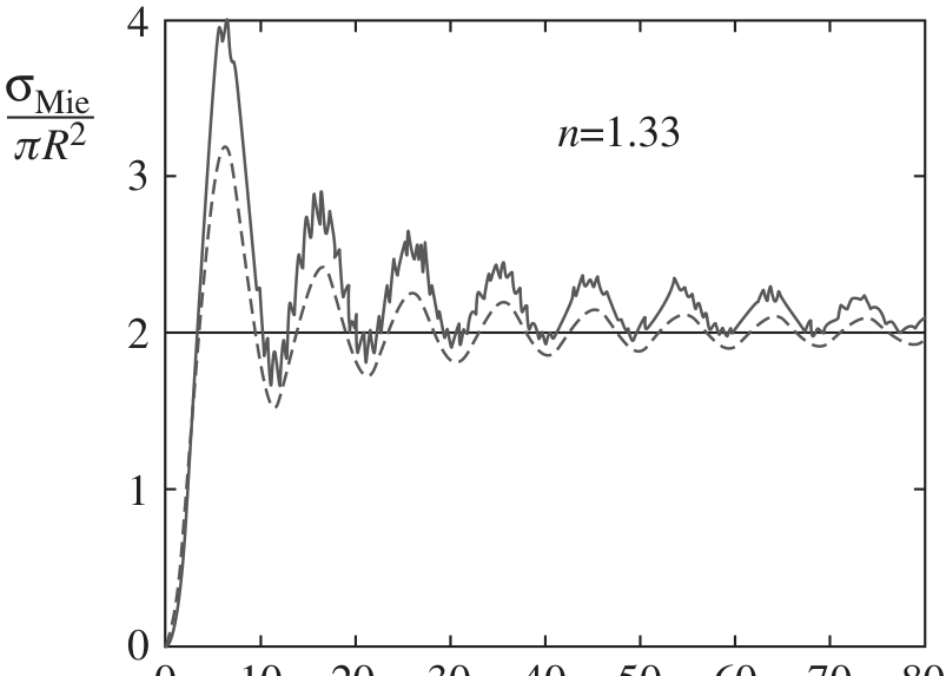
(a) 求入射波在该球中感生的电偶极矩。

(b) 计算该球的吸收截面。

(c) 证明光学定理可由吸收截面（单独）与电偶极散射振幅满足。

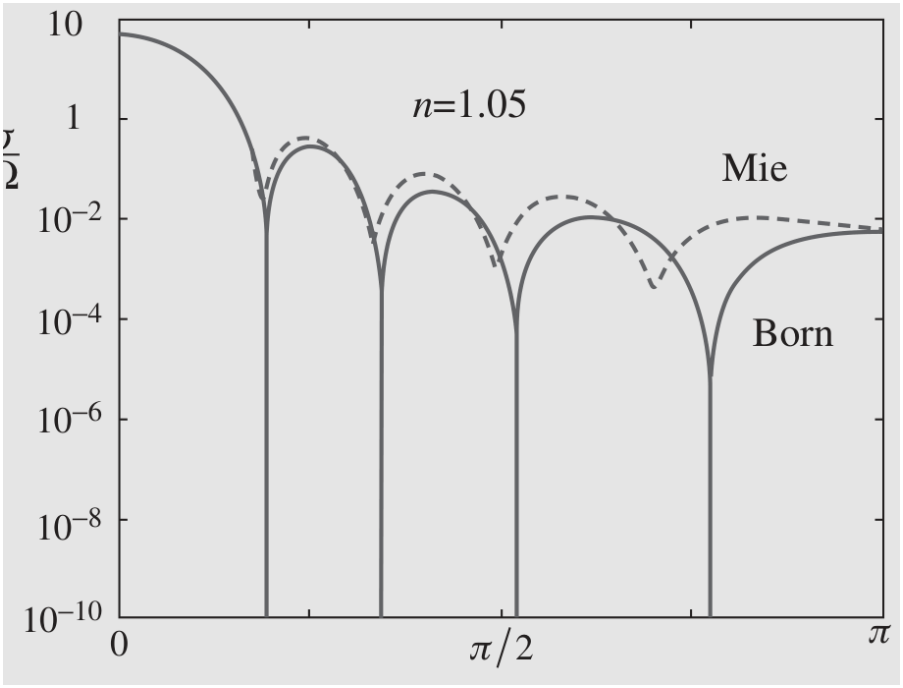
(d) 把 (c) 的结果与散射截面不为零这一事实协调起来。

21.9　来自电介质圆柱的散射　一个半径为 a、介电常数为 ϵ 的无限长电介质圆柱，其对称轴与 z 轴重合。一列波矢为 $\mathbf{k}_0$ 的单色波垂直入射到该圆柱上，如下所示。若入射波沿 z 方向偏振，求各处的电场。



21.10　偏振的保持 II　一列电场振幅为 $\mathbf{E}_0$ 的单色平面波入射到形状任意的理想导电物体上。证明在物理光学近似下，沿后向辐射的电场平行于 $\mathbf{E}_0$。

21.11　来自导电条带的散射　一条又薄又无限长的理想导电条带占据 $y=0$ 平面中 $0\le x\le w$ 的区域。一列沿 $+z$ 偏振的单色平面波从该条带上散射，如下所示。假定镜面反射，令 $\omega=ck=ck_0$。



(a) 求物理光学表面电流密度。

(b) 对 $\mathbf{K}_{\mathrm{PO}}(\mathbf{r},t)$ 所产生的精确矢势完成 z' 积分，并利用汉克尔函数恒等式

$$i\pi H_0^{(1)}(x)=\int_{-\infty}^{\infty}d\eta\,\frac{\exp(i\sqrt{x^2+\eta^2})}{\sqrt{x^2+\eta^2}},$$

证明

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\hat{\mathbf{z}}\,\frac{i\mu_0E_0}{2Z_0}\sin\phi_0\int_0^w dx'\,H_0^{(1)}(k|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|)\exp(-ikx'\cos\phi_0)\exp(-i\omega t).$$

(c) 在远区求出 $\mathbf{A}(\rho,\phi)$，并证明散射的二维微分散面为

$$\frac{d\sigma}{d\phi}=\frac{2}{\pi k}\sin^2\phi_0\,\frac{\sin^2\left[\frac{1}{2}kw(\cos\phi+\cos\phi_0)\right]}{(\cos\phi+\cos\phi_0)^2}.$$

提示：在远区近似一个相位因子时，不要完全忽略 $|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|$ 对 x' 的依赖。

21.12 物理光学后向散射

(a) 设 S 为一个导体的被照亮部分。若 $\hat{\mathbf{n}}$ 是 S 的局部单位法向矢量，$\mathbf{k} = k_0 \hat{\mathbf{k}}$ 是后向散射波的传播方向，证明物理光学近似下后向散射的截面为

$$\sigma_{\mathrm{R}} = \frac{k_0^2}{4\pi^2} \left| \int_S dS' \, \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}}' \exp(-2i \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}') \right|^2 .$$

(b) 把它特殊化到一块厚度可忽略、位于 $z = 0$ 平面内的平直矩形板。平行于 x 轴的边长 a，平行于 y 轴的边长 b。若板中心与球坐标的原点重合、板的面积为 A，证明

$$\sigma_{\mathrm{R}} = \frac{A^2}{\lambda^2} \cos^2\theta \left[\frac{\sin(k_0 a \sin\theta \cos\phi)}{k_0 a \sin\theta \cos\phi} \times \frac{\sin(k_0 b \sin\theta \sin\phi)}{k_0 b \sin\theta \sin\phi} \right]^2 .$$

21.13 电介质立方体的 Born 散射 一列平面波 $\mathbf{E}_0 \exp[i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 从一个体积为 $V = a^3$、电极化率为 $\chi_e \ll 1$ 的电介质立方体上散射。立方体有两条棱与 $\mathbf{k}_0$ 对齐，另两条棱与 $\mathbf{E}_0$ 对齐。

(a) 用 Born 近似计算微分散射截面。

(b) 证明：当 $ka \gg 1$ 时，$\sigma_{\mathrm{Born}} \approx \tfrac{1}{4} k^2 a^4 \chi_e^2$。提示：当 $ka \gg 1$ 时，近前向主导散射。

(c) Born 近似所假定的弱散射意味着，对所有 $\mathbf{q}$ 都有 $|\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}| / |\mathbf{E}_0| \ll 1$，即便 $r \approx a$。由此推断，(b) 中 $ka \gg 1$ 的结果仅在 $\sigma_{\mathrm{Born}} \ll \chi_e a^2$ 时成立。

21.14　短导线的散射　一列单色平面波从一个 $a \ll h$ 的理想导线上散射。设入射波的传播矢量与电场都位于 y-z 平面内，如下所示。

(a) 在 $k_0 h \ll 1$ 的瑞利极限下，散射由沿 z 方向的电偶极矩 $\mathbf{p} = \epsilon_0 \alpha (\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{E}_0)\hat{\mathbf{z}}$ 主导。设感生表面电流密度为

$$\mathbf{K}(z) = \frac{I_0}{2\pi a}\left[1 - (z/h)^2\right]\hat{\mathbf{z}},$$

并通过在单一点——导线中心处的坐标原点——施加理想导体条件 $[\mathbf{E}_{\text{scatt}} + \mathbf{E}_0]\cdot\hat{\mathbf{z}} = 0$ 来确定参数 I_0。具体而言，由推迟势的近区展开计算 $\mathbf{E}_{\text{scatt}}$，并证明

$$I_0 = \frac{-i\pi\omega h^2}{\{[\ln(2h/a) - 1][1 - \tfrac{1}{2}(kh)^2] + i\tfrac{2}{9}(kh)^3\}}\,\hat{\mathbf{z}}\cdot\mathbf{E}_0.$$

(b) 从 I_0 的表达式中丢掉 $(k_0 h)^2$ 与 $(k_0 h)^3$ 阶的项，算出感生电偶极矩，并用它求总散射截面。

(c) 证明在辐射区前向散射振幅中必须保留 (b) 中丢掉的那些项，才能与 (b) 中算得的截面一起满足光学定理。

21.15　微观物体的吸收截面　证明 $\sigma_{\text{abs}} = (\omega/c)\,\mathrm{Im}\,\alpha$ 是极化率为 α 的微观物体（原子、分子或原子核）的频率相关吸收截面。

21.16　洛伦兹振子的吸收求和规则　一列单色平面波从一个洛伦兹原子上散射，其中被束缚的电子满足经典运动方程 $\ddot{\mathbf{r}} + \gamma\dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2\mathbf{r} = 0$。设电子位移与阻尼都非常小。若 $r_e = e^2/4\pi\epsilon_0 mc^2$ 是经典电子半径，证明积分吸收总截面与阻尼常数无关：

$$\int_0^\infty d\omega\,\sigma_{\text{abs}}(\omega) = 2\pi^2 r_e c.$$

21.17 二维光学定理

(a) 积分正文中导出的微分截面，求出 $\mathbf{E}_{\text{inc}}$ 分别平行与垂直于柱轴取向时，一根无限长理想导电圆柱的总散射截面 $\sigma_{\parallel}$ 与 $\sigma_{\perp}$。

(b) 在二维情形下，散射振幅 $\mathbf{f}(k)=\mathbf{f}(k,\phi)$ 由渐近电场

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\rho,\phi)=E_0\sqrt{\frac{i}{k}}\,\mathbf{f}(k)\,\frac{\exp(ik\rho)}{\sqrt{\rho}}$$

定义。用 (a) 中两种偏振中任一种的结果，证实二维情形下的光学定理为

$$\sigma_{\text{tot}}=\frac{\sqrt{8\pi}}{k}\operatorname{Im}[\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\cdot\mathbf{f}(k,0)].$$

21.18 **通俗版光学定理** 一列单位振幅、单色的标量场 $\psi(\mathbf{r})$ 平面波从一个以原点为中心、尺寸有限的障碍物上散射。不计因子 $\exp(-i\omega t)$，该场取如下渐近形式

$$\psi(r,\theta,\phi)\approx\exp(ikz)+\frac{\exp(ikr)}{r}\,f(\theta,\phi).$$

专注于 $\theta\ll 1$ 的近乎前向方向，并设一块半径为 $R\gg z/k$ 的平屏在距原点 $z\gg R$ 处收集该波的能量。证明

$$\int_{\text{screen}} dS\,|\psi|^2\approx\pi R^2-\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}f(0),$$

其中 $f(0)$ 是在 z 轴上取值的散射振幅。用这一结果论证

$$\sigma_{\text{tot}}=\sigma_{\text{scatt}}+\sigma_{\text{abs}}=\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}f(0).$$

21.19 **总截面求和规则** 一列入射平面波 $\hat{\mathbf{e}}_0E_0\exp[i(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 从一个具有振幅 $\mathbf{f}(\mathbf{k})$ 的靶上散射。可以证明 $\mathbf{f}(\mathbf{k}_0)\cdot\hat{\mathbf{e}}_0^{*}/k^2$ 是 18.7 节所讨论的那类因果响应函数。用这一信息证明波长求和规则

$$\lim_{\lambda\to\infty}\operatorname{Re}\left[\mathbf{f}(\lambda,\mathbf{k}_0)\cdot\hat{\mathbf{e}}_0^{*}\right]=\frac{1}{\pi\lambda^2}\int_0^{\infty}d\lambda'\,\sigma_{\text{tot}}(\lambda').$$

21.20　折射率　设 $\mathbf{E}_{\text{inc}} = \mathbf{e}_0 E_0 \exp[i(kz - \omega t)]$ 是在一均匀电介质中传播的平面波的电场。波矢 $k = nk_0 = n\omega/c$，其中 n 是该介质的折射率。设散射体的数密度在此介质中 $z = 0$ 与 $z = \delta t$ 之间的一薄层内由 N 增至 $N + \delta N$。由于 δt 是无穷小量，$\mathbf{E}_{\text{inc}}$ 从该层内每一个额外原子上散射一次。因此，若原子散射振幅为 $\mathbf{f}(\theta, \phi)$，则远处观测点 $z \gg \delta t$ 处所产生的额外电场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(z) = \delta N E_0 \delta t \int_{\text{layer}} d^2 r \, \frac{\exp(ikR)}{R} \mathbf{f}(\theta, \phi).$$

(a) 变换变量为 $\eta = R/z$，分部积分，并在极限 $kz \gg 1$ 下比较原积分与新积分。注意 $\mathbf{f}(0) \equiv \mathbf{f}(\theta = 0, \phi)$ 不依赖 ϕ，并确立

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(z) = \frac{2\pi i}{k} \, \delta N E_0 \delta t \, \exp(ikz) \, \mathbf{f}(0) \qquad kz \gg 1.$$

(b) 由 (a) 的结果构造 $\mathbf{E}(z) = \mathbf{E}_{\text{inc}}(z) + \mathbf{E}_{\text{rad}}(z)$，并论证你的表达式在 $z = \delta t$ 处依然成立。由此导出一个关于 $\delta k / \delta N$、即密度微扰所感生的波矢变化的表达式。积分并断定未受扰介质的折射率满足

$$n^2 = 1 + \frac{4\pi N}{k_0^2} \, \hat{\mathbf{e}}_0^* \cdot \mathbf{f}(0).$$

21.21　散射产生的辐射压力　一个物体散射一列入射平面波 $\mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{e}}_0 E_0 \exp[i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$。用麦克斯韦应力张量形式证明：物体上的时间平均力可以用入射波强度 I_{inc}、总截面 σ_{tot} 以及散射的微分截面 $d\sigma_{\text{scatt}}/d\Omega$ 表示为

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{I_{\text{inc}}}{c} \left[\sigma_{\text{tot}} \hat{\mathbf{k}}_0 - \int d\Omega \, \hat{\mathbf{r}} \, \frac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega} \right].$$

此力在 $\hat{\mathbf{k}}_0$ 方向上的投影常称为散射所致辐射压力。提示：在辐射区对一个巨大球面积分应力张量。

21.22　一种后向散射定理　定理：一列单色平面波入射到一个满足 $\epsilon(\mathbf{r})=\mu(\mathbf{r})$ 的物体上，若入射方向是一条对称轴、绕其旋转 90° 物体保持不变，则远区后向散射场的强度为零。为证明这一点，

(a)　从介电常数与磁导率随空间变化的物质的麦克斯韦方程组出发。证明当 $\epsilon(\mathbf{r})=\mu(\mathbf{r})$ 时，$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ 满足同一个广义波动方程。

(b) 设 $\mathbf{E}^{\mathrm{scatt}}$ 是该物体产生的精确电场。证明

$$\mathbf{H}^{\mathrm{scatt}}(x,y,z)=-E_y^{\mathrm{scatt}}(y,-x,z)\hat{\mathbf{x}}+E_x^{\mathrm{scatt}}(y,-x,z)\hat{\mathbf{y}}+E_z^{\mathrm{scatt}}(y,-x,z)\hat{\mathbf{z}}.$$

(c) 用 (a)、(b) 的结果以及对辐射区坡印廷矢量的考虑证明该定理。

21.23 二维平面波的角谱　考虑 $z \geq 0$ 区域中形如

$$\mathbf{E}(x, z \geq 0, t) = \mathbf{E}(x, z, \omega)\exp(-i\omega t) \qquad \mathbf{B}(x, z \geq 0, t) = \mathbf{B}(x, z, \omega)\exp(-i\omega t)$$

的时谐电磁场。

(a) 设　$\hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{E}_{TE}(x, z=0, t=0) = \bar{E}_y(x)$。确定标量函数　$\Lambda_{TE}(k_x)$　与矢量函数 $\boldsymbol{\Gamma}_{TE}(k_x)$，使得

$$\mathbf{E}_{TE}(x, z, \omega) = \hat{\mathbf{y}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_x}{2\pi}\, \Lambda_{TE}(k_x)\exp(i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$$

$$\mathbf{B}_{TE}(x, z, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_x}{2\pi}\, \boldsymbol{\Gamma}_{TE}(k_x)\exp(i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$$

解自由空间中的麦克斯韦方程组。波矢 $\mathbf{k} = \hat{\mathbf{x}}\,k_x + \hat{\mathbf{z}}\,k_z$ 是二维的。解释为什么没有对 k_z 的积分。

(b) 设　$\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E}_{TM}(x, z=0, t=0) = \bar{E}_x(x)$。确定标量函数　$\Lambda_{TM}(k_x)$　与矢量函数 $\boldsymbol{\Gamma}_{TM}(k_x)$，使得

$$\mathbf{B}_{TM}(x, z, \omega) = \hat{\mathbf{y}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_x}{2\pi c}\, \frac{k_0}{k_z}\, \Lambda_{TM}(k_x)\exp(i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_{TM}(x, z, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_x}{2\pi}\, \boldsymbol{\Gamma}_{TM}(k_x)\exp(i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$$

解自由空间中的麦克斯韦方程组。其中因子 $k_0 = \omega/c$。

(c) 把一般的 $z \geq 0$ 场表示为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{TE} + \mathbf{E}_{TM}$ 与 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{TE} + \mathbf{B}_{TM}$。若 $\mathbf{S}$ 是坡印廷矢量，证明沿 z 轴向下传输的时间平均功率为

$$P_z = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \langle \mathbf{S}\cdot\hat{\mathbf{z}}\rangle = \frac{1}{4\pi}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \int_{-k_0}^{k_0} dk_x \left\{ |\Lambda_{TM}|^2 \frac{k_0}{k_z} + |\Lambda_{TE}|^2 \frac{k_z}{k_0} \right\}.$$

k_x 积分积分限的物理来源是什么？

21.24　Weyl 恒等式　本题概述一种用围道积分证明下式的方法：

$$\frac{\exp(ik_0 r)}{4\pi r} = \frac{i}{8\pi^2}\int \frac{d^2k_\perp}{k_z}\exp(i\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{r}_\perp + ik_z|z|),$$

其中

$$k_z = \begin{cases} \sqrt{k_0^2 - k_x^2 - k_y^2} & k_x^2 + k_y^2 \le k_0^2, \\ i\sqrt{k_x^2 + k_y^2 - k_0^2} & k_x^2 + k_y^2 \ge k_0^2. \end{cases}$$

(a) Weyl 恒等式左端是自由空间格林函数 $G_0(\mathbf{r})$，它满足 $(\nabla^2 + k_0^2)G_0(\mathbf{r}) = -\delta(\mathbf{r})$。对这个微分方程作傅里叶变换，并证明

$$G_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\,\frac{\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}{k^2 - k_0^2}.$$

(b) 用围道积分在 (a) 中完成对 k_z 的积分。设 k_0 有一个小的正虚部，以确定极点的位置并决定如何闭合围道。

21.25　开放波导的辐射　一个无限大导电平面上 $a \times b$ 的矩形孔径，被一矩形波导的 TE_{10} 模照射，该波导的横截面形状与孔径相同。用以原点取在孔径中心的坐标，求点 (r,θ,ϕ) 处被辐射的电场，计算时对 Fraunhofer-Smythe 公式 (21.98) 采用 Kirchhoff 近似。

21.26　单缝衍射　一列沿 $+x$ 方向传播、电场为 $\mathbf{E}_0$ 的平面波打到位于 $x = 0$ 的一块薄金属屏上，并从屏上切出的一条细长水平缝（宽度 a）上衍射。散射矢量 $\mathbf{k}$ 位于 x-y 平面内（垂直于缝的长方向），与前向方向成角 ϕ。用 Kirchhoff 近似以及二维自由空间格林函数的远场极限 $G_0^{(2)}(\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\rho}') = (i/4)H_0^{(1)}(k|\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'|)$ 计算 Smythe 公式 (21.90)，以证明衍射电场为

$$\mathbf{E}(\rho,\phi) = -\frac{a}{2}\,\mathbf{k}\times(\hat{\mathbf{x}}\times\mathbf{E}_0)\sqrt{\frac{2}{\pi k\rho}}\,\exp[i(k\rho - \pi/4)]\,\frac{\sin(\tfrac{1}{2}ka\sin\phi)}{\tfrac{1}{2}ka\sin\phi}.$$

21.27 大孔径对光束的衍射

(a) 考虑被一个半径为 a 的圆孔径衍射的电场，采用 Kirchhoff 近似，其中在孔径所在平面内 $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0 \exp(-\rho^2/w^2)\hat{\mathbf{y}}$。证明当束腰 $w \ll a$ 时，远区场仍具有高斯型剖面。

(b) 在同样的极限下对边长为 a 的方孔径重做该计算，并与 (a) 作比较。

21.28 有效孔径偶极子 I

设 $z = 0$ 处除一个孔径外皆为理想导体，该孔径的尺寸远小于从 $z < 0$ 入射的平面波的波长。对 Smythe 公式的远区极限作多极展开，并用 $\mathbf{E}_{\parallel}$（孔径所在平面内精确电场的分量）表示，求出该孔径的有效电偶极矩与有效磁偶极矩。你的结果与图 21.21 一致吗?

21.29 有效孔径偶极子 II

一列具有场 $\mathbf{E}_0$ 与 $\mathbf{B}_0$ 的单色平面波从一个半径为 a 的薄导电圆盘上散射。在长波极限下，散射场由电偶极与磁偶极辐射场描述，其矩为

$$\mathbf{p}_d = -\frac{16}{3} a^3 \epsilon_0 \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_0) \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{m}_d = -\frac{8}{3\mu_0} a^3 (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B}_0)\hat{\mathbf{n}}.$$

单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿入射波传播矢量的方向，此处该方向垂直于圆盘所在平面。用 Babinet 原理推断：当一块平坦导电片中半径为 a 的圆孔被一列孔径场为 $\mathbf{E}_a$ 与 $\mathbf{B}_a$ 的平面波照射时，描述衍射场的有效偶极矩是什么？对衍射问题不要假设正入射。

21.30 互补散射体的 Kirchhoff 近似

一列沿 $\hat{\mathbf{y}}$ 偏振的单色平面波从 $z < 0$ 正入射到限制在 $z = 0$ 平面内的一个二维导电散射体上。使用 Kirchhoff 近似，但不要使用 Fraunhofer 近似。

(a) 设散射体为一半径为 a 的导电圆盘。求 $\mathbf{E}_{\text{disk}}(0, 0, z > 0)$。

(b) 设散射体为一块带半径为 a、以 z 轴为中心的圆孔的无限大导电片。求 $\mathbf{E}_{\text{aperture}}(0, 0, z > 0)$。

(c) 证实 $\mathbf{E}_{\text{aperture}}(0, 0, z > 0) = \mathbf{E}_{\text{inc}} - \mathbf{E}_{\text{disk}}(0, 0, z > 0)$。解释为什么 Babinet 原理不是该式成立的原因。

21.5 两个可精确求解的问题

对于形状非常简单的物体，散射截面可以精确计算。本节中，我们推导从一个导体柱散射的精确截面，并讨论从一个电介质球散射的精确截面。我们这样做，(i) 是为了发现从延展的物质分布散射的一些普遍特征；(ii) 是为了在以后评估近似计算的质量时使用；(iii) 是因为柱和球是导线与雨滴（以及其他东西）的良好模型。

这些计算之所以可行，是因为平面波可以表示成亥姆霍兹方程具有柱对称或球对称的初等解之和。若把（由物体产生的）散射场写成具有未知展开系数的类似求和，则这些系数可由总场在物体表面满足适当边界条件或衔接条件这一要求确定。最终解取特殊函数的无穷级数形式，它们便于数值计算，从而便于在大范围参数内辨认趋势。适用于有限参数范围的特殊解析技巧则提供了对散射机制的洞察。事实上，后者对于解释导体与电介质物体的数值散射计算结果几乎是必不可少的。

21.5.1 从导体柱散射

图 21.6 显示一个沿 $+x$ 方向传播的平面波射向一个半径为 a、与 z 轴对齐的完美导体柱。偏振（电场）矢量位于 y-z 平面内，分别对 $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{z}}$ 与 $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{z}}$ 计算散射场就足够了。这两种情形的结果可以叠加起来处理一般情形。平行于柱轴的偏振只感生沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向的表面电流。相应的矢势也沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向，所以 $B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = 0$。另一方面，$E_z = -\partial_z \varphi - \partial_t A_z \neq 0$。这是唯一需要的场分量，因为在定义截面的辐射区中 $cB_\phi = -E_z$。垂直于柱轴的偏振则感生沿 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向的表面电流。相应的环向矢势只有 x 与 y 分量。于是，因为平移不变性保证没有任何物理量能依赖于 z 坐标，$E_z = -\partial_z \varphi - \partial_t A_z = 0$。此情形中我们关心的磁场分量是 B_z，因为在辐射区中 $E_\phi = cB_z$。

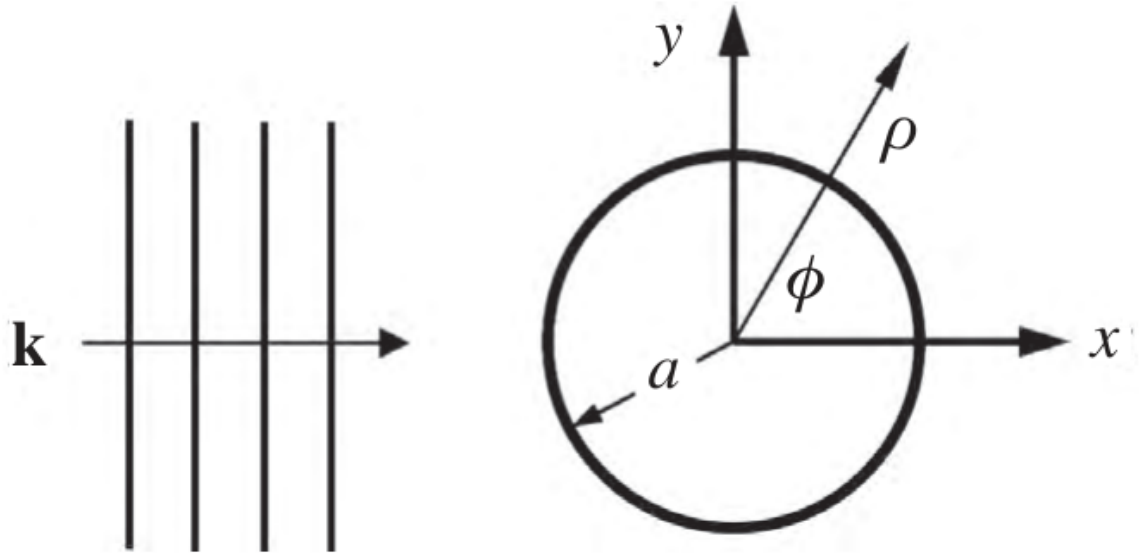


图 **21.6** 一个平面波以正入射方式射向一个无限长柱体。

频率为 ω 的单色平面波感生时谐电流，从而感生时谐散射场。在柱外，电场与磁场满足波动方程。因此，E_z 与 B_z 的空间部分满足亥姆霍兹方程（见 16.6 节），

$$\left[\nabla^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right] u = 0. \tag{21.24}$$

把 (21.24) 用柱坐标写出，我们丢掉 z 导数并令 $k = \omega/c$，得到

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + k^2 u = 0. \tag{21.25}$$

分离变量假定 $u(\rho, \phi) = R(\rho) G(\phi)$。把它代入 (21.25)，并选取 p^2 作为分离常数，给出 $G(\phi) = \exp(\pm i p \phi)$，并表明 $R(\rho)$ 满足以 $x = k\rho$ 为自变量的贝塞尔微分方程：

$$\frac{d^2 R}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dR}{dx} + \left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right) R = 0. \tag{21.26}$$

ϕ 的整个角范围都是相关的，所以 $p = m$ 是一个非负整数。在 7.8.1 节中，我们讨论了线性无关的贝塞尔函数解 $J_m(x)$ 与 $N_m(x)$。这里，散射场在 $\rho \to \infty$ 时必须表现为出射柱面波。因此，相关的解是汉克尔函数
$H_m^{(1)}(x) = J_m(x) + i N_m(x)$，其渐近形式为

$$\lim_{x\to\infty} H_m^{(1)}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\,\exp\{i[x-(2m+1)\pi/4]\}. \tag{21.27}$$

我们先考虑 $\parallel$ 偏振，把散射场 $E_z(\text{scatt})$ 写成初等解 $H_m^{(1)}(k\rho)\exp(im\phi)$ 之和，展开系数为 A_m。入射场为 $E_z(\text{inc}) = E_0\exp(ikx)$。因为图 21.6 中 $x=\rho\cos\phi$，我们可以使用二维平面波展开 (C.52)，

$$E_z(\text{inc}) = E_0\exp(ik\rho\cos\phi) = E_0\sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(k\rho)\exp(im\phi), \tag{21.28}$$

并把柱外的总场写成

$$E_z = E_z(\text{inc}) + E_z(\text{scatt}) = E_0\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left[i^m J_m(k\rho) + A_m H_m^{(1)}(k\rho)\right]\exp(im\phi). \tag{21.29}$$

边界条件 $E_z(\rho=a)=0$ 唯一地确定 A_m。因此，

$$E_z(\rho,\phi) = E_0\exp(ik\rho\cos\phi) - E_0\sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m\frac{J_m(ka)}{H_m^{(1)}(ka)}H_m^{(1)}(k\rho)\exp(im\phi). \tag{21.30}$$

$\perp$ 偏振的情形类似，只是 $cB_z(\text{inc}) = E_0\exp(ikx)$，且柱边界处电场切向分量消失这一条件写作

$$E_\phi(\rho=a) = \frac{c}{k}\frac{\partial B_z}{\partial\rho}\bigg|_{\rho=a} = 0. \tag{21.31}$$

用撇号表示对自变量求导，$\perp$ 偏振的最终结果为

$$cB_z(\rho,\phi) = E_0\exp(ik\rho\cos\phi) - E_0\sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m\frac{J_m'(ka)}{H_m^{(1)\prime}(ka)}H_m^{(1)}(k\rho)\exp(im\phi). \tag{21.32}$$

对于这个二维问题，微分散射截面的定义与前面给出的略有不同。代替 (21.7)，我们有

$$\frac{d\sigma}{d\phi} = \frac{\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot\langle\mathbf{S}_{\text{rad}}\rangle}{\frac{1}{2}E_0^2\epsilon_0 c}, \tag{21.33}$$

其中辐射区中的时均坡印廷矢量为（参看 20.5.1 节）

$$\langle\mathbf{S}_{\text{rad}}\rangle_{\parallel} = \frac{\hat{\boldsymbol{\rho}}}{2}\epsilon_0 c|E_z(\text{rad})|^2 \qquad \text{和} \qquad \langle\mathbf{S}_{\text{rad}}\rangle_{\perp} = \frac{\hat{\boldsymbol{\rho}}}{2}\frac{c}{\mu_0}|B_z(\text{rad})|^2. \tag{21.34}$$

辐射场是散射场中 $\rho \to \infty$ 的部分。因此，我们把渐近公式 (21.27) 用于 (21.30) 与 (21.32)，把辐射场代入 (21.34)，并对平行与垂直偏振计算截面表达式 (21.33)。这些步骤的结果是

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma_{\parallel}}{d\phi} &= \frac{2}{\pi k}\left|\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{J_m(ka)}{H_m^{(1)}(ka)} \exp(im\phi)\right|^2 \\ \frac{d\sigma_{\perp}}{d\phi} &= \frac{2}{\pi k}\left|\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{J_m'(ka)}{H_m^{(1)\prime}(ka)} \exp(im\phi)\right|^2 . \end{aligned} \tag{21.35}$$

这些截面具有长度的量纲（而非面积），因为它们度量的是每单位柱长辐射到无穷远的相对功率，即穿过一个与柱共轴的大圆周界的功率。

对 (21.35) 中每个表达式关于 ϕ 积分，给出总散射截面，

$$\sigma_{\parallel} = \frac{4}{k}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{J_m^2(ka)}{J_m^2(ka)+N_m^2(ka)} \qquad \text{和} \qquad \sigma_{\perp} = \frac{4}{k}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{J_m'^2(ka)}{J_m'^2(ka)+N_m'^2(ka)} . \tag{21.36}$$

图 21.7 把 $\sigma_{\parallel}$ 与 $\sigma_{\perp}$ 画成 ka 的函数。我们的第一个观察是，当 $ka \to \infty$ 时两个截面趋于一个共同值。这并不奇怪，因为几何光学在短波长极限下成立。然而，图 21.7 中所见的极限值并不是几何值 $\sigma_{\mathrm{geom}} = 2a$，而实际上是它的两倍。这被称为消光佯谬，我们将在 21.7 节找到对它的解释。

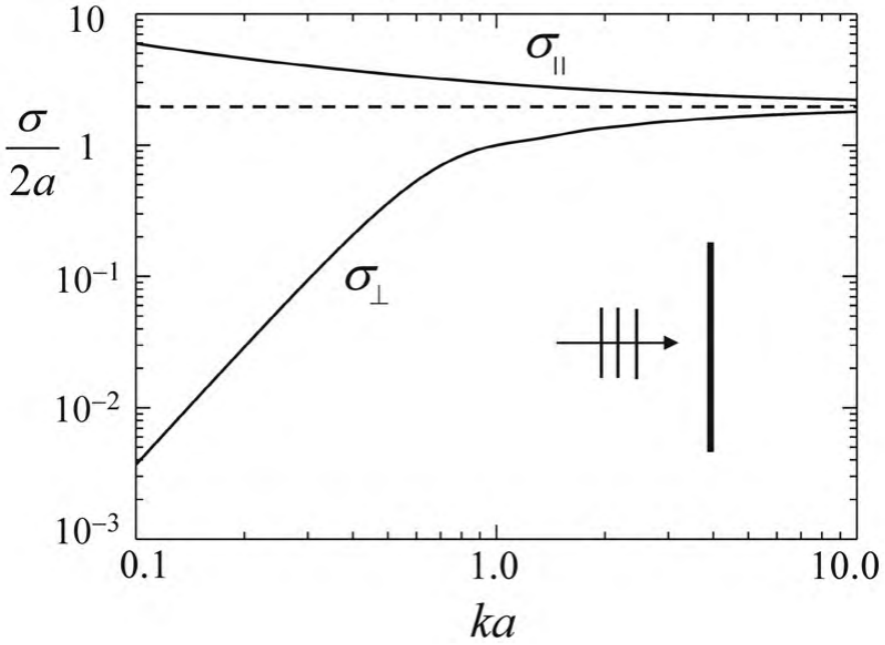


图 **21.7** 正入射下平面波从一根无限长导体柱（半径 a）散射的总散射截面。$\sigma_{\parallel}$ 与 $\sigma_{\perp}$ 分别对应 $\mathbf{E}$ 平行与垂直于柱轴。曲线用几何截面 $\sigma_{\text{geom}} = 2a$ 归一化。

$\sigma_{\parallel}$ 与 $\sigma_{\perp}$ 的低频、长波行为有显著差异：

$$\lim_{ka\to 0}\sigma_{\parallel} = \frac{\pi^2}{k\ln^2\!\left(\dfrac{1}{ka}\right)} \qquad \text{和} \qquad \lim_{ka\to 0}\sigma_{\perp} = \frac{3}{4}\pi^2 a(ka)^3. \tag{21.37}$$

$\sigma_{\perp}$ 的 k^3 行为是二维中瑞利散射（21.4 节）的标志。垂直于柱轴取向的电场驱动一个电偶极子，其尺寸不能超过柱的直径。相比之下，当电场平行于柱轴取向时，没有任何自然长度尺度限制沿柱长度所感生的表面电流。话虽如此，(21.37) 中 $\sigma_{\parallel}$ 的 $1/k$ 发散是所假定的柱无限长的产物。对于长度为 ℓ 的柱，我们的二维结果适用于（远离两端）满足 $a^2/\lambda \ll \rho \ll \ell^2/\lambda$ 的观察点。此区域中截面的一个合理近似为[21]

$$\sigma_{\parallel}(\ell) \approx \frac{k\ell^2}{\pi}\sigma_{\parallel}(\infty). \tag{21.38}$$

当 ka 减小时，(21.38) 随之减小，并在 $r \gg \ell^2/\lambda$、柱的有限尺寸变得明显时平滑地过渡到三维瑞利散射。

这些结果的一个应用示于图 21.8，其中一列共面平行的完美导体导线充当平面电磁波的偏振器。当导线间距 d 满足 $a \ll d \ll \lambda$ 时，平行于导线偏振的波被反射，而垂直于导线偏振的波则被透射。$\perp$ 波的透射直接来自图 21.7 所预言的、长波长 $\perp$ 波与每根导线之间微乎其微的相互作用。长波长 $\parallel$ 波被反射，是因为在所考虑的极限下，网格中建立起来的纵向电流与平面波撞击（并被反射自）一块平坦导体板时所建立的电流无法区分。

---

1. 设 $\boldsymbol{\epsilon}_k$ 是一组完备的偏振矢量。则 $|\mathbf{E}_{\text{rad}}|^2 = |\sum_k (\boldsymbol{\epsilon}_k^* \cdot \mathbf{E}_{\text{rad}})\boldsymbol{\epsilon}|^2 = \sum_k |\boldsymbol{\epsilon}_k^* \cdot \mathbf{E}_{\text{rad}}|^2$。↩
2. 取与时间无关的 $\mathbf{r}_0 = 0$，意味着在 (21.7) 中可以忽略电子偏离原点的位移。这是一个长波长、低速度的近似。↩
3. 参见本卷的封面。↩
4. 更多细节参见「Sources, References, and Additional Reading」一节。↩
5. 图 19.19 是 $T = 2.73\ \text{K}$ 光谱辐亮度的图形。↩
6. Mie 于 1908 年发表了他的解答。1890 年 Ludvig Lorenz 发表了完全相同的解答。关于 Lorenz 的更多内容见本节末的方框。↩
7. 这种「隧穿」波是 17.3.7 节所讨论的那类倏逝波。↩
8. 参看 (20.124) 随附的脚注。↩
9. 见 23.6 节。↩
10. 关于 σ_{geom} 的定义见 21.2 节最后一行。↩
11. Sommerfeld 半平面问题（图 21.14）有足够的对称性，以致完整地知道某一个特定的场分量，就足以（通过麦克斯韦方程组）确定所有其他分量。在那种情况下，可以把 $u(\mathbf{r})$ 认定为那一个特定的分量。↩
12. 我们将在下面 21.8.3 节讨论此处所见标量衍射理论表面上的成功。↩
13. Weyl 恒等式利用了 (21.81)，可以通过以下步骤建立：(i) 对 $r' = 0$ 的 (21.71) 作傅里叶变换；(ii) 解出所得的关于 $G(\mathbf{k})$ 的代数方程；(iii) 用围道积分完成逆傅里叶变换中的 k_z 积分。关于一种避开复平面的方法，见 A.S. Marathay, “Fourier transform of the Green function for the Helmholtz equation”, *Journal of the Optical Society of America* **65**, 964 (1975)。↩
14. 见 W.R. Smythe, “The double current sheet in diffraction”, *Physical Review* **72**, 1066 (1947)，以及 W.R. Smythe, *Static and Dynamic Electricity*, 3rd edition (McGraw Hill, New York, 1969) 第 12.18 节。↩
15. Kirchhoff 近似可以用来研究来自圆盘或条带这类二维散射体的散射，只需把散射体所在平面视为「大部分是孔径」。↩
16. 关于自由电磁场的对偶性，见 15.2.2 节。↩

17. 关于导电圆盘中所感生偶极矩的一个「初等」推导，见 R. Friedberg, “The electrostatics and magnetostatics of a conducting disk”, *American Journal of Physics* **61**, 1084 (1993)。↩

18. 17.3.7 节回顾了倏逝波的性质。↩

19. 一篇有一页纸、给出（21.116）直接证明的论文是 H. Unz, “Scalar-vector analog of Green’s theorem”, *IRE Transactions on Antennas and Propagation*, **6**, 300 (1958)。↩

20. 工程电磁学的教科书常把 $[\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B}]_S$ 与电荷电流联系起来，把 $[\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}]_S$ 与（虚构的）磁荷电流联系起来。↩

21. 参见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Ruck (1970)。↩

第 22 章

狭义相对论

狭义相对论的理论，其起源应归功于电磁场的麦克斯韦方程组。

Albert Einstein（1949）

22.1 引言

狭义相对论是关于彼此以恒定速度相对运动的不同观察者如何报告他们对同一物理事件的经历的理论。[1] 这一表述完全准确，但它掩盖了一个事实：狭义相对论彻底改变了物理学家关于空间与时间的观念。它还遮蔽了狭义相对论与电磁学之间的深刻联系——爱因斯坦（Albert Einstein）选择在其关于该主题的开创性论文（1905）的开篇段落中强调的，正是这一联系：

> 众所周知，麦克斯韦电动力学——按现时的理解——在应用于运动物体时，会导致一些不对称，而这些不对称似乎并非现象本身所固有。试以磁体与导体之间的相互作用为例。这里可观察到的现象只取决于导体与磁体的相对运动，而惯常的观点却在两者之中究竟是这一个还是那一个在运动的两种情形之间划出鲜明的区分。

令爱因斯坦关切的问题，是导体与磁体相对运动时「变压器电动势」与「动生电动势」之间所感觉到的差别（见 14.4.1 节）。从导体的观点看，运动的磁体在空间每一点都产生一个电场，导体内部也不例外，并在其中感生电流。从磁体的观点看，任何地方都不出现电场，是磁洛伦兹力造成了电流。对于描述单一物理现象而言，爱因斯坦觉得这种不加质疑地接受不对称的做法是不可容忍的。他还一直为另一个自 16 岁起就困扰着他的佯谬而烦心[2]：

> 如果我以速度 c 追赶一束光，我就应当把这束光观察为一个在空间上振荡的静止电磁场。然而，无论是根据经验还是依照麦克斯韦方程组，似乎都不存在这样的东西。

爱因斯坦对这些问题的沉思，把他引向同时性的相对性这一概念，也引向一种关于空间与时间的理论；正是这一理论迫使他放弃牛顿动力学。事实上，狭义相对论之所以是一个概念上微妙的理论，恰恰是因为同时性的相对性并不契合以牛顿定律为基础的直觉观念。其中一些微妙之处正是种种「佯谬」的来源，它们使外行人与不谨慎者（乃至专家与谨慎者）感到困惑。对于想要深入钻研某一主题的人来说，佯谬具有极大的价值，但在我们对狭义相对论的讲述中，它们并不占显著地位。我们的着眼点是让读者熟悉该理论的语言、主要推论与当代应用，尤其是与经典电磁学有关的那些。

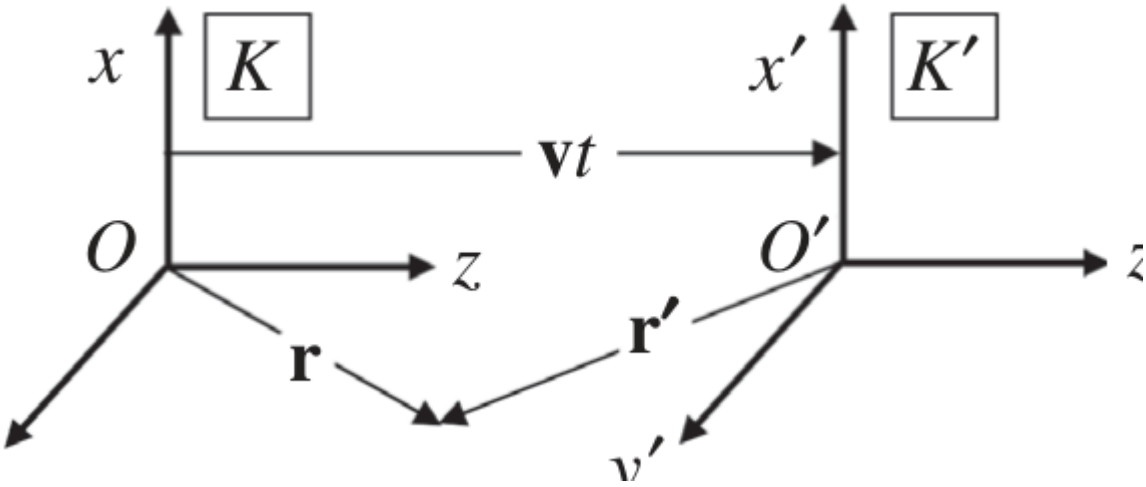


图 **22.1** 处于「标准构形」中的两个参考系：坐标轴取向完全相同，原点在 $t = t' = 0$ 时重合，它们的相对运动沿某一轴进行。

我们的讨论从相对论的物理公设、洛伦兹变换以及洛伦兹变换的一些较简单的推论开始。我们相当简要地处理质点运动学与动力学，并完全不讨论自旋。一个中心主题是电荷密度、电流密度、电磁势以及电磁场这类电磁学量的变换规律。利用这些规律，我们重新审视运动点电荷与平面电磁波的物理。随后我们引入洛伦兹张量的概念，并为麦克斯韦方程组以及电动力学的守恒定律导出明显协变的表示。把后者应用于一个孤立的电磁脉冲，可以让我们对这个系统获得一种用别的方式难以推出的洞见。本章最后讨论狭义相对论对运动中的电介质与磁性物质的一些推论。

22.2 伽利略的相对性

在狭义相对论被提出之前，人们认为物理学的基本定律服从伽利略相对性原理。其关键概念是参考系，我们把它定义为一个三维空间中的取向坐标系统，并配备尺与钟以测量位置与时间。后者使我们能够把事件定义为在空间与时间中的固定点 (x, y, z, t) 处发生的一件事。牛顿特别关注这样一类参考系：物体若不受外力作用，则在此类参考系中以恒定速度运动。这类参考系称为惯性系，并且由此可知，每一个惯性系相对于任何其他惯性系都以恒定速度运动。牛顿还强调了时间的普适性，其含义是：所有惯性系中的钟以相同的速率走动，与一切外界影响无关。除其他后果之外，普适（或绝对）时间的概念意味着：在一个惯性系中被判定为同时的两个事件，也被假定为在所有其他惯性系中同时。

22.2.1 质点运动

伽利略相对性原理断言：物体运动的定律在所有惯性系中都相同。例如，考虑图 22.1 所示的惯性系 K 与 K'。这两个参考系被安排成一种「标准构形」：它们的坐标轴取向相同，在 $t = t' = 0$ 时它们的原点 O 与 O' 在空间重合，它们的相对运动以恒定速率 v 沿彼此平行的轴 z 与 z' 进行。我们常常把 K 称为「实验室系」。在该参考系中，牛顿第二定律写为

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}. \tag{22.1}$$

现在考虑参考系 K'。牛顿关于时间普适性的假设保证了 $t' = t$。把它与图 22.1 所示出的矢量加法结合起来，就得到完全的伽利略变换：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{v}t \qquad \text{和} \qquad t' = t. \tag{22.2}$$

由于 $\mathbf{v}$ 是常量（依假设），(22.2) 蕴含 $d^2\mathbf{r}'/dt'^2 = d^2\mathbf{r}/dt^2$。因此，若质量不依赖于速度，则规则 $\mathbf{F}' = \mathbf{F}$ 使牛顿定律与伽利略相对性原理相一致，因为 (22.1) 变换成

$$m\frac{d^2\mathbf{r}'}{dt'^2} = \mathbf{F}'. \tag{22.3}$$

22.2.2 波的运动

与单粒子运动不同，声波与水波在所有惯性系中的行为并不相同。这是一个常见的观察，比如一个冲浪者随波骑行，而不是任凭波浪从他身上冲刷而过。为明确地看出这一点，考虑一个标量场，它在参考系 K 中以速率 c 满足波动方程：

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right] f(\mathbf{r}, t) = 0. \tag{22.4}$$

参考系 K 中的波 $f(\mathbf{r}, t)$ 变成参考系 K' 中的波 $f'(\mathbf{r}', t')$，其时间演化由 (22.4) 中的波算符变换到带撇变量之后决定。利用 (22.2)，链式法则给出我们所需的导数：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{r}'}{\partial \mathbf{r}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} + \frac{\partial t'}{\partial \mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \tag{22.5}$$

以及

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{r}'}{\partial t} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} + \frac{\partial t'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial t'} - \mathbf{v}\cdot\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'}. \tag{22.6}$$

用 (22.5) 与 (22.6) 计算 (22.4) 中的二阶导数，给出 K' 中的传播方程：

$$\left[\nabla'^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t'^2} + \frac{2}{c^2}(\mathbf{v}\cdot\nabla')\frac{\partial}{\partial t'} - \frac{1}{c^2}(\mathbf{v}\cdot\nabla')^2\right] f'(\mathbf{r}', t') = 0. \tag{22.7}$$

把 (22.4) 与 (22.7) 作比较可见，伽利略变换 (22.2) 并不保持波动方程的形式（尽管它保持牛顿第二定律的形式），因为经典波是相对于其宿主介质（水、空气等）的任何匀速运动而传播的。例如，设 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 并考虑沿 $+z$ 方向传播的波。若 $g(s)$ 是单变量的任意函数，直接代入可以确认 (22.7) 的一个平面波解是

$$f'(x', y', z', t') = h(z' - ct' + vt'). \tag{22.8}$$

若 $v = c$，解 (22.8) 告诉我们：静止于参考系 K' 中的观察者根本看不到波的传播，只看到介质中粒子的静态位移。波的运动对于伽利略变换不是不变的。

22.3 爱因斯坦的相对性

狭义相对论出现之时，科学家们正苦于弄不明白：为什么在光的传播实验中看不到伽利略相对运动效应（见 22.2.2 节）。爱因斯坦的光束思想实验（引言中已引用）明确地指出了这一点。当时提出的大多数解决方案，要么质疑麦克斯韦方程组的有效性，要么为「以太」——光波假想中的宿主介质——假定一些特殊的性质。爱因斯坦通过拒绝牛顿定律的普适有效性并拥抱麦克斯韦定律的普适有效性，解决了与运动物体电动力学相关的概念问题。他那篇声名卓著、极为易读的 1905 年论文，用两条公设来框定这一解决方案：

I. 物理定律在每一个惯性系中取相同的形式。

II. 真空中的光速在每一个惯性系中都相同。

公设 I 是伽利略相对性原理的推广，把麦克斯韦电动力学定律也包含进来。公设 II 通过使以太成为多余这一简单手法，解释了为何探测不到光与以太之间的相对运动。我们将在下面证明，爱因斯坦的两条公设（以及空的空间是各向同性且空间均匀的这些默认假设）足以构造出狭义相对论的整座大厦。[3] 这一纲领的一部分，是发现那些保持波动方程与麦克斯韦方程组形式的变换规律，并发现取代牛顿定律的动力学运动定律。纲领中同样重要的一部分，是发现这些公设的物理推论。我们从最重要的物理推论开始。

22.3.1 同时性的相对性

狭义相对论摧毁了牛顿的绝对时间概念，也摧毁了随之而来的、此前无人质疑的关于所有观察者的普适时间同时性的概念。为把这一点说清楚，图 22.2 展示了一个思想实验：Alice 与 Bob 想要把他们的钟同步。他们的做法是，约定在各自观察到来自位于他俩中点处的一个光源的闪光时启动自己的钟。这样一来，每个人都可以合理地断定，他们观察到闪光是两个同时事件。

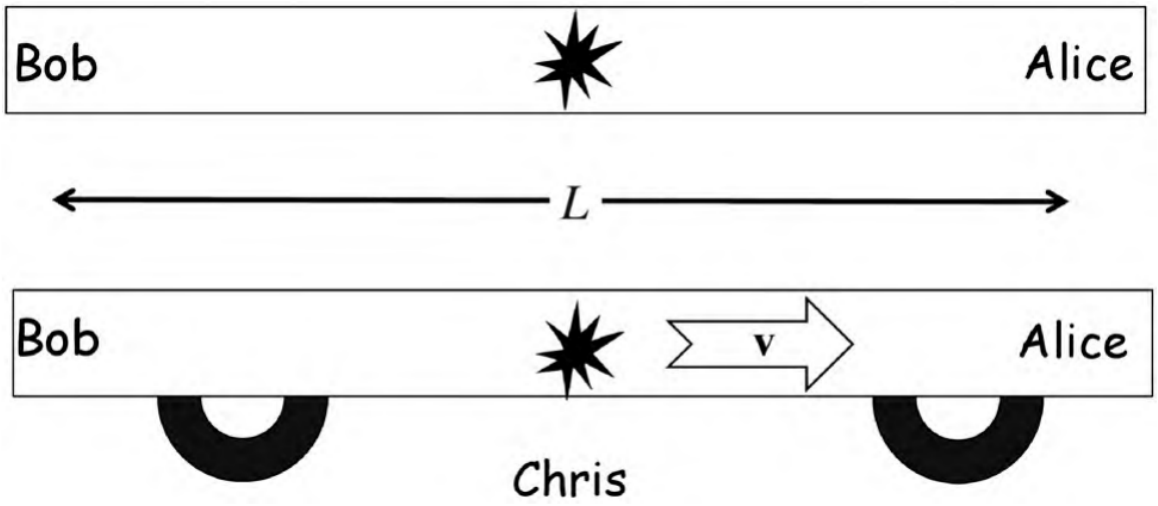


图 **22.2** 上图：Alice 与 Bob 利用来自位于他们中点处的一个光源的闪光来同步他们的钟。下图：Chris 看到 Alice、Bob 与光源都在做匀速运动，并断定他们的钟没有同步。

现在从另一位观察者 Chris 的观点来考虑同样的情景，他看到 Alice、Bob 与光源都向右以速率 v 匀速运动。由于 Chris 知道光以速率 c 传播，他认识到光到达 Bob 比到达 Alice 早，并断定 Bob 比 Alice 早启动他的钟。如果 Chris 看到 Alice 与 Bob 向相反方向运动，他就会断定 Alice 比 Bob 早启动她的钟。定量地说，Chris 算出两只钟的不同步程度为

$$\Delta T = \frac{L/2}{c-v} - \frac{L/2}{c+v} = \frac{L}{c}\frac{v/c}{1-v^2/c^2}. \tag{22.9}$$

若 $v \ll c$，这个数非常小，因此除了最精确的人类应用之外，它都无人留意。

从这个思想实验我们了解到：两个惯性观察者未必会一致认为两个事件是同时的，甚至未必会一致认为一个事件先于另一个事件！这一结论对因果性概念（见 22.4.3 节）以及对牛顿的绝对时间概念有着深刻的推论。尤其是后者，被揭示出只是一种近似，当参考系之间的相对速度接近光速时它就失效了。Alice 与 Bob 的故事清楚表明：时间是每一个惯性观察者个人的、经验性的属性。

应用 22.1　全球定位系统

全球定位系统是一个由 24 颗地球轨道卫星组成的网络，用来确定地球表面上一个接收器的位置，空间分辨率为 1 m^2。每颗卫星都携带一台高度稳定的原子钟，（在发射之前）与所有其他钟同步。在轨道上，每颗卫星每毫秒播发一次同步的射频信号，信号上标有发射时刻的位置与时间。卫星网络在空间中的分布，使得地球表面上任何接收器任何时候都处于四颗卫星的直接视线之内。

设 (x,y,z,t) 是观察者同时接收到来自四颗卫星（$k=1,2,3,4$）中每一颗的传输数据 (x_k,y_k,z_k,t_k) 的事件。由于光速对所有惯性观察者都相同，观察者的位置 $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 由求解以下四个单向信号传播的联立方程确定：

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}_k|=c(t-t_k)\qquad k=1,2,3,4. \tag{22.10}$$

光速的大小（$c=299\,792\,458$ m/s）意味着，1 ns 的计时误差会导致约 30 cm 量级的定位误差。

方程 (22.10) 只有在四颗发射卫星相对于观察者是惯性的时候才正确。为使这一点尽可能成立，人们把狭义与广义相对论修正结合起来，以计入卫星的向心加速度、地球引力场的影响、卫星轨道的偏心率，以及信号传播期间地球的自转。[4] 甚至还可以用 GPS 来检验狭义相对论本身。 ■

22.4 洛伦兹变换

同时性的相对性（22.3.1 节）所要求的对绝对时间的弃绝，意味着两个惯性参考系之间的伽利略变换 (22.2) 不可能是精确的。另一方面，日常经验表明，若参考系之间的相对速率 v 远小于光速，伽利略相对性就工作得非常好。在本节中，我们用对同一个光学事件的两次观察来调和这两种说法，从而推出惯性系之间的精确变换规律。

不同惯性观察者对时间的不同感知，促使我们把空间与时间平等对待，并把事件安置在一个称为时空的舞台中。时空中的两个惯性系 K 与 K' 之间最一般的变换规律是

$$x'=x'(x,y,z,t)\qquad y'=y'(x,y,z,t)\qquad z'=z'(x,y,z,t)\qquad t'=t'(x,y,z,t'). \tag{22.11}$$

如果我们假设空间的性质是均匀的，既不随位置改变也不随时间改变，那么 (22.11) 中的函数就受到很强的限制。特别地，无穷小位移

$$dx' = \frac{\partial x'}{\partial x}dx + \frac{\partial x'}{\partial y}dy + \frac{\partial x'}{\partial z}dz + \frac{\partial x'}{\partial t}dt \tag{22.12}$$

不能是 (x, y, z, t) 的显函数。这就告诉我们，(22.12) 中的偏导数是常量。对 (22.11) 中另外三个函数也是如此。因此，变换规律是其自变量的线性函数。这里预先使用一种未来的记号：令 r_μ（$\mu = 1, 2, 3, 4$）代表 x、y、z、ct，并把我们至此对变换规律的推演写成如下形式：

$$r'_\mu = L_{\mu\nu} r_\nu + a_\mu. \tag{22.13}$$

22.4.1 推动标准构形

(22.13) 的右端含有 20 个参数。如果我们假设：(i) 参考系 K 中的坐标轴与参考系 K' 中的对应轴对齐；(ii) 两个参考系的原点在 $t = t' = 0$ 时重合；(iii) 把参考系 K「推动」到参考系 K' 的速度矢量是 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$，那么这个数目就减少到区区几个。这就把我们带回到图 22.1 的「标准构形」，其中与各向同性自由空间的转动不变性相符的最一般的变换规律是

$$x' = Cx \qquad y' = Cy \qquad z' = Az + Bt \qquad t' = Dz + Et. \tag{22.14}$$

我们的任务是确定常量 A、B、C、D 与 E。关于更一般的洛伦兹变换，我们将在本节末尾作几点评论。

我们的第一个推论是 $B = -vA$。这由 (22.14) 得出，因为标准构形要求 $z' = 0$ 与 $z = vt$ 重合。由对称性，$x = Cx'$ 与 $y = Cy'$ 是 (22.14) 的补充，因为 C 不可能依赖于一个参考系相对于另一个参考系的运动方向。$C = 1$ 是唯一合理的结论。我们现在采用爱因斯坦原来的方法，考虑一个点光源，它在 $t = 0$ 时从 K 的原点发出一个球面波。这样的波以速率 c 沿径向传播，并在时刻 t 到达观察点 (x, y, z)，使得

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0. \tag{22.15}$$

根据 22.3 节的公设 II，从图 22.1 的参考系 K' 观察到的同一事件满足

$$x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2=0. \tag{22.16}$$

我们的策略是把 (22.14) 代入 (22.16)（其中 $B=-vA$、$C=1$），并要求结果重现 (22.15)。这一做法给出关于各系数的三个约束：

$$A^2-c^2D^2=1 \tag{22.17}$$

$$E^2-\frac{v^2}{c^2}A^2=1 \tag{22.18}$$

$$vA^2+c^2DE=0. \tag{22.19}$$

余下的步骤直截了当。首先，我们利用 (22.17) 与 (22.19) 消去 D，导出一个联系 E^2 与 A^2 的关系式。

结合此关系与 (22.18) 消去 A^2，得到 $E^2=1/(1-v^2/c^2)$。有了这一信息，(22.18) 表明 $A^2=E^2$。事实上 $A=E=1/\sqrt{1-v^2/c^2}$，因为在 $c\to\infty$ 时我们必须回到伽利略极限 (22.2)。最后，把这些值代入 (22.19) 得到 $D=-v/c^2\sqrt{1-v^2/c^2}$。因此，从惯性系 K 到图 22.1 中惯性系 K' 的洛伦兹变换为

$$x'=x \qquad y'=y \qquad z'=\frac{z-vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \qquad t'=\frac{t-vz/c^2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}. \tag{22.20}$$

结论 $v<c$ 立即由 (22.20) 得出，因为实数 (x,y,z,t) 必须变换为实数 (x',y',z',t')。用文字说，光速大于任何惯性系所能达到的速度。推而广之，在惯性系中静止的任何物质粒子或物体，都不可能被加速到光速。

在狭义相对论中，按惯例定义符号

$$\beta=\frac{v}{c}<1 \qquad \text{和} \qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}>1. \tag{22.21}$$

利用 (22.21)，我们把 (22.20) 写成如下形式

$$x'=x \qquad y'=y \qquad z'=\gamma(z-\beta ct) \qquad ct'=\gamma(ct-\beta z). \tag{22.22}$$

我们通过求解 (22.22) 这些线性方程以得到函数 $z(z',t')$ 与 $t(z',t')$，从而导出从 K' 到 K 的逆变换。由对称性，把 (22.22) 中有撇与无撇的变量互换并令 $v \to -v$，即可得到同样的答案：

$$x = x' \qquad y = y' \qquad z = \gamma(z' + \beta ct') \qquad ct = \gamma(ct' + \beta z'). \tag{22.23}$$

例 22.1

系 A 以恒定速度 $s\hat{\mathbf{z}}$ 相对于系 B 运动，系 B 以恒定速度 $w\hat{\mathbf{z}}$ 相对于系 C 运动。求系 A 相对于系 C 运动的速度 $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{z}}$。图 22.3 给出了三者均处于标准位形的全部三个系。

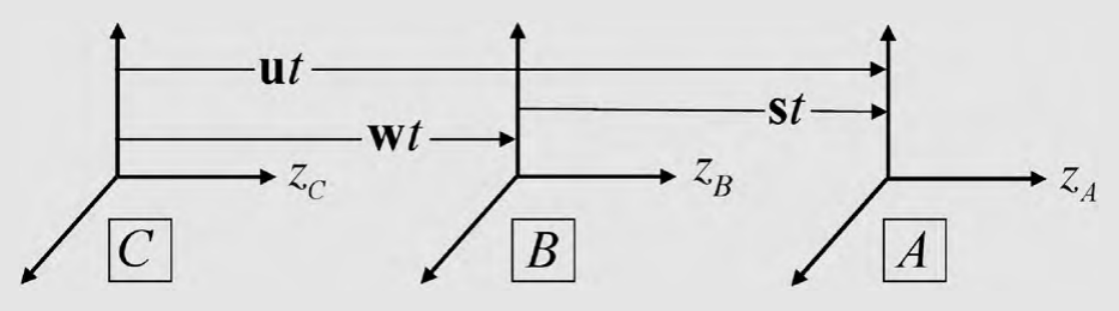


图 **22.3** 三个彼此匀速运动的、处于标准位形的惯性系。

解：两次使用 (22.22)，

$$z_A = \gamma(s)[z_B - st_B] \qquad t_A = \gamma(s)(t_B - sz_B/c^2)$$

和

$$z_B = \gamma(w)[z_C - wt_C] \qquad t_B = \gamma(w)(t_C - wz_C/c^2).$$

直接代入得

$$z_A = \gamma(s)\gamma(w)(z_C - wt_C - st_C + swz_C/c^2) = \gamma(s)\gamma(w)(1 + sw/c^2)\left[z_C - \frac{s+w}{1+sw/c^2}t_C\right].$$

把上式中的方括号与最前面两个方程中的方括号作比较可知，平行推速的速度合成律为

$$u = \frac{s+w}{1+\dfrac{sw}{c^2}}.$$

若如此，则一致性要求方括号前的因子为 $\gamma(u)$。一点代数运算即可确认这一点，因为量 $1/\gamma^2(u)$ 等于

$$1 - u^2/c^2 = 1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{s+w}{1+sw/c^2}\right)^2 = \frac{1 + s^2w^2/c^4 - s^2/c^2 - w^2/c^2}{(1+sw/c^2)^2} = \left[\frac{1}{\gamma(s)\gamma(w)(1+sw/c^2)}\right]^2.$$

非常类似的运算表明，同一个 u 值能从 x_C 与 t_C 正确地生成 t_A。最后我们指出，上式所证的恒等式在解题中经常用到，尤其是把它写成下面的形式时

$$\gamma(u)=\gamma(s)\gamma(w)\left(1+\frac{sw}{c^2}\right).$$

22.4.2 时间膨胀与长度收缩

洛伦兹变换所蕴含的空间与时间的混合，会产生种种反直觉的预言。例如考虑两个任意事件 (x_1,y_1,z_1,t_1) 与 (x_2,y_2,z_2,t_2)，以及差变量 $\Delta x=x_1-x_2$、$\Delta y=y_1-y_2$、$\Delta z=z_1-z_2$、$\Delta t=t_1-t_2$。对于图 22.1 的几何，(22.22) 与 (22.23) 的线性性质意味着

$$\Delta z'=\gamma(\Delta z-\beta c\Delta t)\qquad c\Delta t'=\gamma(c\Delta t-\beta\Delta z) \tag{22.24}$$

和

$$\Delta z=\gamma(\Delta z'+\beta c\Delta t')\qquad c\Delta t=\gamma(c\Delta t'+\beta\Delta z'). \tag{22.25}$$

当我们把这两个事件认定为在 K' 中静止的一个时钟的两次读数时，时间膨胀现象就显现出来。该时钟在这个系中不动，所以 $\Delta z'=0$。我们不去测量 Δz，而 K' 中经过的时间是 $\Delta t'=T'$。因此，利用 (22.25)，

$$T=\Delta t=\gamma\Delta t'=\frac{T'}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}>T'. \tag{22.26}$$

实验室中的观察者所报告的经过时间比运动系中的观察者所报告的要长。他/她由此断定「匀速运动的时钟比静止的时钟走得慢」。时间膨胀的实验证据来自宇宙线 μ 子的放射性衰变。这些粒子自带一个时钟，因为非零的 μ 子寿命保证了一群初始 μ 子会随时间按指数方式衰变。把山顶上经过速度选择的 μ 子的向下通量与海平面的 μ 子向下通量作比较的实验发现，存活下来的 μ 子比由已知 μ 子寿命 $\tau'\approx 2.2\ \mu\text{sec}$ 所预言的要多得多。[5]

相反，测得的通量与 μ 子数

$$N(t)=N(0)\exp(-t/\tau), \tag{22.27}$$

相符，其中 $\tau = \gamma \tau'$，而 γ 由 (22.21) 与所测得的 μ 子平均速率算出。有效寿命 $\tau \gg \tau'$，正是时间膨胀公式 (22.26) 正确时我们所预言的。

当我们把本节开头引入的那两个事件认定为对在 K' 中静止的一根棒的两个端点的观测时，长度收缩现象就显现出来。测量长度 $L' = \Delta z'$ 所需的时间间隔 $\Delta t'$ 在棒的静止系中是无关紧要的。相反，测量一根运动棒的「长度」唯一合理的办法，是在实验室系中同时观测其两个端点（$\Delta t = 0$），此时我们确定 $L = \Delta z$。利用 (22.24)，我们断定 $L' = \Delta z' = \gamma \Delta z = \gamma L$。因此，

$$L = \Delta z = \frac{1}{\gamma} \Delta z' = L' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < L'. \tag{22.28}$$

实验室中的观察者所报告的长度比运动系中的观察者所报告的要短。他/她由此断定「运动的棒在其运动方向上收缩」。由于 (22.20) 中 $x = x'$、$y = y'$，在垂直于运动方向的横向上没有长度收缩。

长度（或洛伦兹）收缩的实验证据不如时间膨胀那样直接。一个例子是粒子束在直线加速器中的行为。这种束中的粒子不可避免地有一个垂直于加速方向的小速度分量。然而，加速器末端束的总横向展宽从来都不很大。这可以通过变换到一个束中典型相对论性粒子的静止系来理解。从这个视角看，加速器的表观长度比其实验室长度大大缩短了。[6] 如果每个粒子走过的距离都很小，束就不可能展宽很多。

重要的是要认识到，长度收缩是一种运动学效应，意思是其中不涉及任何力。长度收缩的发生，并不是因为运动诱导了某种纵向压应力。毕竟，棒静止系中的观察者根本检测不到任何运动。毋宁说，上面给出的长度的操作型定义，把同时性的不可避免的相对性认定为收缩效应的终极根源。

应用 22.2　重离子碰撞与夸克–胶子等离子体

关于大爆炸紧随其后的时期的现行理论认为，当时所有物质都处于一种称为夸克—胶子等离子体（QGP）的高度激发态。随着宇宙膨胀并冷却，有人提出该等离子体经历了一次相变，转变为夸克与胶子凝聚成重子与介子的状态。普通物质的原子核后来由质子与中子的凝聚而形成。如今可以在实验室中一窥这种奇异的物理，因为最近的实验有力地表明：当两个重原子核以相对论性能量碰撞时，会（短暂地）形成一个 QGP。我们将会看到，长度收缩在 QGP 的形成中起着重要作用。

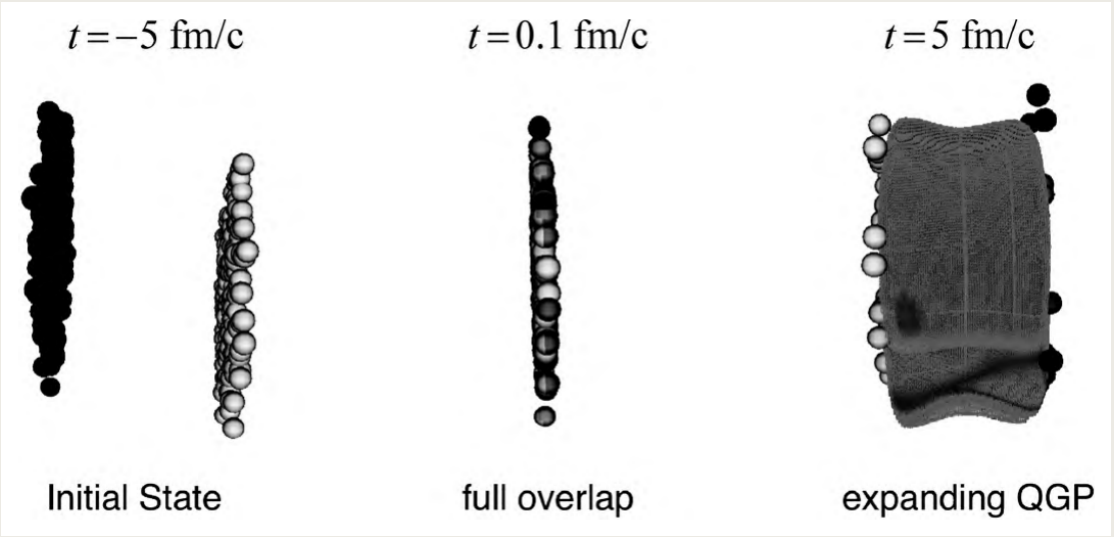


图 **22.4**　两个 Au 核以每个核子对 200 GeV 碰撞的模拟。左：洛伦兹收缩后的核彼此靠近。中：两核交叠并产生一个能量密度极高的区域。右：夸克—胶子等离子体膨胀进入正在分离的两核之间的体积。图像由 Hannah Petersen（杜克大学）与 MADAI 合作组提供。

图 22.4 给出了两个 Au 核以光速的 99.9995% 相撞的相对论性核流体动力学计算机模拟的三幅快照。左图格表明，迎面而来的两核在质心系中被洛伦兹收缩（$\gamma \sim 100$）成薄饼状。中图格表明两核交叠最大、能量密度最高的区域。右图格表明 QGP 形成并膨胀、冷却之后的情形。当温度降到临界温度以下后，等离子体重新结合成强子，后者可由粒子探测器测量。碰撞过程的整体时间尺度约为 $30\ \mathrm{fm}/c$，其中 $1\ \mathrm{fm}/c = 3.33 \times 10^{-24}\ \mathrm{s}$。

两个发生长度收缩的核达到完全交叠约需　$0.14\ \mathrm{fm}/c$。两核中的夸克与胶子达到平衡，QGP 在碰撞开始后约 $0.6\ \mathrm{fm}/c$ 时形成。然而，如果两核不发生洛伦兹收缩，则达到完全交叠至少需要 $7\ \mathrm{fm}/c$，平衡时间将约为 $14\ \mathrm{fm}/c$。这比把

> 图 22.4 所示这类模拟的结果与实验数据作比较时所观察到的大了一个数量级以上。碰撞核的洛伦兹收缩对发射粒子的角分布也很重要。在实验与模拟中，这种发射都局限于反应平面（由束流方向与碰撞参数定义）。当非相对论性的球形核相撞时，粒子发射主要垂直于反应平面。

22.4.3 不变间隔

相对论（或洛伦兹）不变量是在每个惯性系中取相同数值的量。不变量在相对论中扮演特殊的角色，其开端是爱因斯坦的假定（22.3 节）：光速是一个相对论不变量。另一个相对论不变量是电荷。没有实验证据表明电子（或质子或中子）的电荷依赖于它的速度。本节中我们引入第三个不变量，称为间隔，并用它来区分过去事件与未来事件、因与果。

利用 22.4.2 节开头定义的变量，两个事件之间间隔的平方定义为

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 - (c\Delta t)^2. \tag{22.29}$$

间隔把空间中的距离 $d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$ 与时间中的距离（或流逝）Δt 组合成一个单一的量。像 d 一样，间隔对空间中的旋转与平移不变。像 Δt 一样，间隔对时间平移不变。最重要的是，Δs 对洛伦兹变换不变。为证明这一点，我们利用标准位形（图 22.1）与 (22.24)，用 K 中定义的坐标来写出在 K' 中取值的间隔。这给出

$$(\Delta s')^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \gamma^2(\Delta z - \beta c\Delta t)^2 - \gamma^2(c\Delta t - \beta \Delta z)^2, \tag{22.30}$$

或

$$(\Delta s')^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + \gamma^2(1-\beta^2)\left[\Delta z^2 - c^2\Delta t^2\right]. \tag{22.31}$$

然而，因为 $\gamma^2(1-\beta^2) = 1$，

$$(\Delta s')^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = (\Delta s)^2. \tag{22.32}$$

这就证明了 $(\Delta s)^2$ 在所有惯性系中取相同的值。

狭义相对论以多种方式利用间隔的不变性。第一个观察是 $(\Delta s)^2$ 可以为正、为负或为零。这三种情形在事件之间「分离」的性质上各不相同：

$$\begin{aligned}(\Delta s)^2 &> 0 \qquad \text{类空间隔}\\ (\Delta s)^2 &= 0 \qquad \text{类光间隔}\\ (\Delta s)^2 &< 0 \qquad \text{类时间隔}.\end{aligned} \tag{22.33}$$

具有类光间隔的一对事件可以由一个以光速传播的信号相连。一个例子是原点与由 (22.15) 描述的不断膨胀的球面波前上每一点之间的类光间隔。对于类空间隔的一对事件 $[(\Delta s)^2 > 0]$，空间中的距离大于光束在时间 Δt 内所能走过的距离 $c\Delta t$。对于这样的事件，总有可能施行一个洛伦兹变换，变到一个这两个事件同时发生的惯性系。若把后一个系称为 K'，并把两个事件都置于 z' 轴上，则

$$(\Delta s')^2 = (\Delta z')^2 - (c\Delta t')^2 = (\Delta z')^2. \tag{22.34}$$

(22.34) 中最后一个等号来自 K' 中同时性条件 $\Delta t' = 0$，并说明了为什么这种情形用「类空」这个标签。由 (22.24) 我们推出

$$\Delta t' = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \beta = \frac{c\Delta t}{\Delta z}. \tag{22.35}$$

然而 $|c\Delta t/\Delta z| < 1$，因为 (22.29) 是类空的且 $\Delta x = \Delta y = 0$。这表明，使 $\Delta t' = 0$ 所需的推速有 $\beta < 1$，这确实是物理上可实现的。类似的论证表明，具有类时间隔的一对事件 $[(\Delta s)^2 < 0]$ 总可以变得发生在空间中的同一点（$\Delta z' = 0$）。对于这样的事件，空间中的距离小于光束在时间 Δt 内所能走过的距离 $c\Delta t$。

现在我们已准备好把因果性概念与同时性的相对性调和起来。图 22.5 是一张时空图或「闵可夫斯基」图，其中 x 轴与 y 轴用单一轴 ρ 表示，$\rho^2 = x^2 + y^2$。标为 O 的事件占据时空原点。图 22.5 中画出的两个「光锥」由方程 $\rho^2 + z^2 = c^2t^2$ 定义。因此，O 与任一光锥锥面上任一事件之间的间隔 (22.29) 为零。由 (22.33)，对于位于两个光锥之外的事件，相应的间隔是类空的；对于位于任一光锥之内的事件，则是类时的。

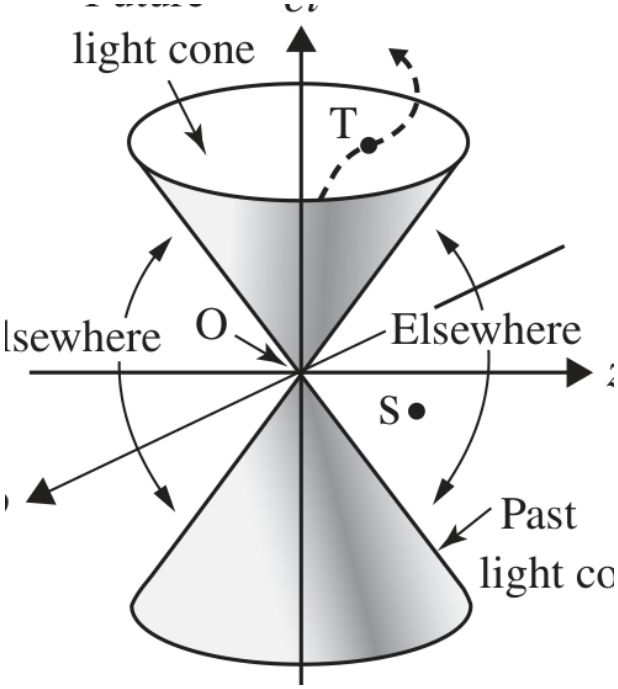


图 **22.5** 一张闵可夫斯基图，其中过去光锥与未来光锥相对于原点处的事件 O 把时空分成类空间隔与类时间隔。虚线是一条以非均匀速度运动的粒子的「世界线」。

图 22.5 中标为 S 的事件相对于 O 是类空的。这个事件，以及光锥之外的所有其他事件，都与 O「绝对远离」，因为它们的欧几里得距离到原点的距离永远不能减小到零，而不违反类空间隔的条件 $(\Delta s)^2 > 0$。此外，这些事件不能说是早于还是晚于 O 处的事件，因为它们之间的时间间隔对不同观察者可以有不同的符号。例如，若 $\Delta t > 0$，我们可以通过选择推速使 $|c\Delta t/\Delta z| < \beta < 1$，从而令 (22.24) 中 $\Delta t' < 0$。这种符号反转的可能性意味着，两个类空事件之间不可能存在因果关系。这与不可能把这些事件变换到空间中的同一点（这本是比较它们的时钟所必需的）相一致。

图 22.5 中标为 T 的事件相对于 O 是类时的。我们说 T 位于 O 的「未来光锥」中，因为在所有惯性系中它发生的时间都晚于 O。位于 O 的互补「过去光锥」内部的事件，在所有惯性系中发生的时间都早于 O。这些陈述为真，是因为对于所有类时间隔，(22.24) 中的 $\Delta t'$ 与 Δt 符号相同。而这又为真，是因为它不为真的判据是 $|\beta| > |c\Delta t/\Delta z|$，而这不可能，因为 $(\Delta s)^2 < 0$ 意味着当 (22.29) 中 $\Delta x = \Delta y = 0$ 时 $|c\Delta t/\Delta z| > 1$。我们断定，因果性对于具有类时间隔的事件是一个有意义的概念。

22.4.4 固有时

固有时是粒子沿其时空轨迹运动的一种不变度量。如果我们把粒子的「世界线」定义为描述该轨迹的时空点之轨迹，固有时的定义就自然随之而来。图 22.5 中的虚线是一条以非均匀速度 $\mathbf{u}(t)=d\mathbf{r}/dt$ 运动的粒子的典型世界线。所有世界线都位于光锥之内，因为粒子速率总是小于光速。

现在关注世界线上彼此无限接近的两点之间的间隔。利用 (22.30)，这是一个类时的量

$$(ds)^2=(d\mathbf{r})^2-(cdt)^2=-(cdt)^2\left[1-\frac{u^2(t)}{c^2}\right]. \tag{22.36}$$

把 (22.36) 除以光速便产生另一个不变量。这引导我们把惯性系 K 中不变固有时的一个微分元定义为

$$d\tau=\sqrt{-\frac{(ds)^2}{c^2}}=\sqrt{1-\frac{u^2(t)}{c^2}}\,dt=\frac{dt}{\gamma(u)}. \tag{22.37}$$

$d\tau$ 的不变性意味着 (22.37) 在任何另一个 $u'\neq u$、$t'\neq t$、$dt'\neq dt$ 的惯性系 K' 中取相同的数值。这一事实为在下文中定义洛伦兹不变的时间导数提供了一条自然的途径。

最后我们指出两点。第一，(22.37) 中的最后一个等号推广了 (22.21) 中 γ 的含义，使其宗量可以是一个粒子速率，而不只是一个惯性系到另一个惯性系的洛伦兹推速。第二，$d\tau$ 的定义告诉我们，「固有时」是一个时钟在其自身静止系中所测得的时间。

22.4.5 一般位形的推速

两个惯性系之间最一般的洛伦兹变换与标准位形变换 (22.22) 有两点不同。[7] 第一，推速 $\mathbf{v}$ 不必像图 22.1 的标准位形中那样沿着某一坐标轴。第二，系 K' 的笛卡尔轴未必与系 K 的笛卡尔轴对齐。对于（不含转动的）推速，我们把 $\mathbf{r}$ 分解为平行于和垂直于 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{v}/c$ 的分量 $\mathbf{r}_{\parallel}$ 与 $\mathbf{r}_{\perp}$。利用这些变量，洛伦兹变换及其逆变换取如下形式

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_{\perp} &= \mathbf{r}_{\perp} & \mathbf{r}_{\perp} &= \mathbf{r}'_{\perp} \\ \mathbf{r}'_{\parallel} &= \gamma(\mathbf{r}_{\parallel} - \boldsymbol{\beta} ct) & \mathbf{r}_{\parallel} &= \gamma(\mathbf{r}'_{\parallel} + \boldsymbol{\beta} ct') \\ ct' &= \gamma(ct - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{r}_{\parallel}) & ct &= \gamma(ct' + \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{r}'_{\parallel}). \end{aligned} \tag{22.38}$$

对于（不含推速的）转动，转动后变量 (x, y, z) 与未转动变量 (x', y', z') 之间的欧拉角变换律，在每一本经典力学教科书以及角动量量子理论的每一处讨论中都有推导。

推速与转动同时出现的一般情形超出本书所需。这里我们不加证明地指出：系 K 与系 K' 之间的一般洛伦兹变换可以分解为 (i) 先纯推速后纯转动，或 (ii) 先纯转动后纯推速。然而，两种分解中的推速与转动角一般并不相同。一个相关的观察是，沿不同方向接连进行的洛伦兹推速等价于一个单一推速伴随一个纯转动。后一事实被用来理解原子物理中的托马斯进动现象。[8]

22.5 四维矢量

爱因斯坦的相对论第一假定（22.3 节）指出，物理的数学定律在每个惯性系中具有相同的形式。本节中我们引入四维矢量，作为迈向一种将使这种形式不变性（或协变性）不言自明的形式体系的第一步。我们当前的目标，是能够直接从单个四维矢量的运算中学到的物理。稍后，我们将利用四维矢量（及其推广）来便于协变性与简化计算。

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 是欧几里得空间中的两个三维矢量。两个三维矢量的标量积对坐标系的平移与转动不变。换言之，若 K 与 K' 是两个这样的坐标系，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_k b_k = a'_k b'_k = \mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}'. \tag{22.39}$$

模 $\sqrt{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}$ 的不变性是 (22.39) 的一个特例。

我们把闵可夫斯基空间中的一个四维矢量记作

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4). \tag{22.40}$$

为了证明把 (22.40) 称为「矢量」是合理的，我们同样要求两个四维矢量的标量积对平移、转动以及从一个惯性系到另一个惯性系的洛伦兹推速不变。换言之，[9]

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_\mu b_\mu=a'_\mu b'_\mu=\vec{a}'\cdot\vec{b}'. \tag{22.41}$$

一个特例是下式的不变性

$$a_\mu a_\mu=a'_\mu a'_\mu. \tag{22.42}$$

与 (22.33) 类比，通常说一个四维矢量是类光的、类空的还是类时的，取决于 (22.42) 为零、为正还是为负。

狭义相对论中四维矢量的原型是时空坐标

$$\vec{r}=(x,y,z,ict)=(\mathbf{r},ict). \tag{22.43}$$

(22.43) 的第四个分量是纯虚数。[10] 这一选择确保：当我们把 (22.15) 写成 $\vec{r}\cdot\vec{r}=0$、把不变间隔 (22.29) 写成 $(\Delta s)^2=\Delta\vec{r}\cdot\Delta\vec{r}$ 时，(22.42) 给出恰当的负号。正是这些量被假定具有的不变性，引导我们得到了标准位形的洛伦兹变换 (22.22) 及其逆变换 (22.23)。利用 (22.43)，这些变换的矩阵表示为

$$r'_\mu=\left[\frac{\partial r'_\mu}{\partial r_\nu}\right]r_\nu=L_{\mu\nu}r_\nu \qquad \text{和} \qquad r_\mu=\left[\frac{\partial r_\mu}{\partial r'_\nu}\right]r'_\nu=L^{-1}_{\mu\nu}r'_\nu, \tag{22.44}$$

其中

$$\mathbf{L}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&\gamma&i\beta\gamma\\0&0&-i\beta\gamma&\gamma\end{bmatrix} \qquad \mathbf{L}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&\gamma&-i\beta\gamma\\0&0&i\beta\gamma&\gamma\end{bmatrix}. \tag{22.45}$$

考察 (22.45) 可知，$\mathbf{L}$ 是一个正交矩阵，其中 $\mathbf{L}^T=\mathbf{L}^{-1}$。因此，

$$L_{\mu\lambda}L_{\nu\lambda}=\delta_{\mu\nu}. \tag{22.46}$$

这些变换矩阵的行列式为 1：

$$|\mathbf{L}|=|\mathbf{L}^{-1}|=1. \tag{22.47}$$

按定义，任意四维矢量 $\vec{a}$ 的分量与 $\vec{r}$ 的变换方式完全相同。因此，a_1、a_2、a_3 常被称为 $\vec{a}$ 的「空间分量」，而 a_4 被称为 $\vec{a}$ 的「时间分量」。更确切地说，$\vec{a}$ 是一个四维矢量，如果

$$a'_\mu = L_{\mu\nu} a_\nu . \tag{22.48}$$

回头参照 (22.38)，(22.48) 等价于

$$\begin{aligned} \mathbf{a}'_\perp &= \mathbf{a}_\perp & \mathbf{a}_\perp &= \mathbf{a}'_\perp \\ \mathbf{a}'_\parallel &= \gamma(\mathbf{a}_\parallel + i\beta a_4) & \mathbf{a}_\parallel &= \gamma(\mathbf{a}'_\parallel - i\beta a'_4) \\ a'_4 &= \gamma(a_4 - i\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{a}_\parallel) & a_4 &= \gamma(a'_4 + i\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{a}'_\parallel). \end{aligned} \tag{22.49}$$

我们留给读者作为练习：验证变换规则 (22.49) 确实保证两个四维矢量的标量积如 (22.41) 所示那样不变。

22.5.1 四维速度与四维加速度

四维速度 $\vec{U}$ 是另一个作为原型的四维矢量。本节中我们用 $\vec{U}$ 来说明所有四维矢量的构造逻辑与一般用途。其中富有创造性的任务是：找出一个与粒子的三维速度 $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$ 密切相关、却又具有 (22.43) 中所定义的四维矢量 $\vec{r}$ 的洛伦兹变换性质的量。自然的解决方案是用固有时的一个微分元去除四维矢量 $d\vec{r}$，因为固有时是一个洛伦兹不变标量（见 22.4.4 节）。这一方案给出

$$\vec{U} = \frac{d\vec{r}}{d\tau} = \gamma(u)\frac{d}{dt}(\mathbf{r}, ict) = \gamma(u)\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}, ic\right) = \gamma(u)(\mathbf{u}, ic) \equiv (\mathbf{U}, U_4). \tag{22.50}$$

无论其三维速度为何，(22.50) 都表明 $\vec{U}$ 是一个类时四维矢量，因为它定义了洛伦兹不变标量

$$\vec{U}\cdot\vec{U} = \mathbf{U}\cdot\mathbf{U} + U_4^2 = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} - c^2}{1 - u^2/c^2} = -c^2 . \tag{22.51}$$

这是合理的，因为 22.4.3 节的讨论意味着我们总能找到一个使 $\mathbf{u}$（瞬时）为零的惯性系。

对四维速度 (22.50) 作洛伦兹变换，以导出三维速度所服从的更为复杂的变换律，是富有启发的。为此，设 $\mathbf{u}'$ 是图 22.1 中惯性系 K' 内一个粒子的速度。在这个系中静止的粒子，从实验室系 K 看时具有沿 z 轴的速度 $v=\beta c$。四维矢量 $\vec{U}$ 按 (22.49) 的方式变换，所以

$$U_1'=U_1 \qquad U_2'=U_2 \qquad U_3'=\gamma(v)(U_3+i\beta U_4) \qquad U_4'=\gamma(v)(U_4-i\beta U_3). \tag{22.52}$$

把 (22.52) 中 $\mathbf{U}'$ 的各分量除以 U_4' 得到

$$\frac{U_1'}{U_4'}=\frac{U_1}{\gamma(v)(U_4-i\beta U_3)} \qquad \frac{U_2'}{U_4'}=\frac{U_2}{\gamma(v)(U_4-i\beta U_3)} \qquad \frac{U_3'}{U_4'}=\frac{U_3+i\beta U_4}{U_4-i\beta U_3}. \tag{22.53}$$

最后，利用恒等式 $\mathbf{U}/U_4=\mathbf{u}/ic$ 消去 (22.53) 中所有的四维速度分量，代之以三维速度分量。所得结果就是所需的变换律，

$$u_x'=\frac{u_x}{\gamma(v)(1-u_zv/c^2)} \qquad u_y'=\frac{u_y}{\gamma(v)(1-u_zv/c^2)} \qquad u_z'=\frac{u_z-v}{1-u_zv/c^2}. \tag{22.54}$$

(22.54) 的逆变换就是把 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{u}'$ 互换并令 $v\to -v$ 所得的同一公式：

$$u_x=\frac{u_x'}{\gamma(v)(1+u_z'v/c^2)} \qquad u_y=\frac{u_y'}{\gamma(v)(1+u_z'v/c^2)} \qquad u_z=\frac{u_z'+v}{1+u_z'v/c^2}. \tag{22.55}$$

(22.55) 如其所应地，在 $v/c\ll 1$ 时约化为伽利略速度合成公式 $\mathbf{u}=\mathbf{u}'+\mathbf{v}$。特例 $u_x'=u_y'=0$ 也值得注意。第一，它证实了我们先前关于 c 是极限速度的结论，因为当推速 $v\to c$ 时 $u_z\to c$。[11] 第二，我们可以回到例 22.1 的图 22.3，把惯性参考系 A 重新解释为一个以匀速率 $u_z'=s$ 相对于惯性系 $K'=B$ 运动的「粒子」。由于后者以匀速率 $v=w$ 相对于实验室系 $K=C$ 运动，(22.55) 中最左边的一个式子就重现了该例中导出的平行推速合成律。

一个自然的四维加速度定义是

$$\vec{A}=\frac{d\vec{U}}{d\tau}=\gamma(u)\frac{d}{dt}\frac{(\mathbf{u},ic)}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\equiv(\mathcal{A},\mathcal{A}_4). \tag{22.56}$$

取 $\mathbf{a}=d\mathbf{u}/dt$，(22.56) 中的时间导数给出

$$\mathcal{A}=\frac{\mathbf{a}}{1-u^2/c^2}+\frac{\mathbf{u}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})/c^2}{(1-u^2/c^2)^2} \qquad \text{和} \qquad \mathcal{A}_4=\frac{i(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})/c}{(1-u^2/c^2)^2}. \tag{22.57}$$

$\vec{A}$ 的一个有趣性质是它与四维速度 $\vec{U}$ 正交。这立即由 (22.51) 中的 $\vec{U}\cdot\vec{U}=-c^2$ 得出，因为

$$\vec{U}\cdot\vec{A}=\vec{U}\cdot\frac{d\vec{U}}{d\tau}=\frac{1}{2}\frac{d}{d\tau}\left(\vec{U}\cdot\vec{U}\right)=0. \tag{22.58}$$

22.5.2 四维动量与能量

四维动量 $\vec{p}$ 在相对论粒子动力学中居于中心地位。有了 (22.50) 中的四维速度，我们用一个标量 $\mathcal{E}$ 与一个三维矢量 $\mathbf{p}$ 来定义 $\vec{p}$:

$$\vec{p}=m\vec{U}=m(\mathbf{U},U_4)=(\mathbf{p},i\mathcal{E}/c). \tag{22.59}$$

如果我们要求 $\vec{p}$ 像 $\vec{U}$ 一样是一个四维矢量，(22.59) 中的质量 m 就必须是一个洛伦兹不变标量。[12] 我们的主要任务是确定 $\mathcal{E}$ 与 $\mathbf{p}$，并从下列分量方程中提取物理

$$\mathcal{E}/c=-imU_4=\gamma(u)mc \qquad \text{和} \qquad \mathbf{p}=m\mathbf{U}=\gamma(u)m\mathbf{u}. \tag{22.60}$$

当我们在 $u\ll c$ 时对 (22.60) 中的 $\gamma(u)mc$ 作泰勒展开，$\mathcal{E}$ 的含义就变得清楚了:

$$\mathcal{E}=\frac{mc^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=mc^2+\frac{1}{2}mu^2+\frac{3}{8}m\frac{u^4}{c^2}+\cdots. \tag{22.61}$$

(22.61) 最右端的第二项就是我们熟悉的低速动能。第一项是一个常数，可以合理地称之为静止能量。总能量就是 $\mathcal{E}$，而把有质量粒子加速到光速的不可能性，在这里表现为把粒子加速到无穷大能量的不可能性。精确的动能为

$$T=\mathcal{E}-mc^2=mc^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}-1\right]. \tag{22.62}$$

(22.60) 中 $\mathbf{p}$ 的含义同样来自在 $u\ll c$ 时对 $\gamma(u)m\mathbf{u}$ 的泰勒展开。所得结果

$$\mathbf{p}=\frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=m\mathbf{u}\left[1+\frac{1}{2}\frac{u^2}{c^2}+\frac{3}{8}\frac{u^4}{c^4}+\cdots\right], \tag{22.63}$$

表明当粒子速度远小于光速时，$\mathbf{p}$ 约化为通常的牛顿线动量 $m\mathbf{u}$。

利用 (22.51)，能量—动量四维矢量 (22.59) 的洛伦兹不变长度是

$$\vec{p}\cdot\vec{p}=m^2\vec{U}\cdot\vec{U}=-m^2c^2. \tag{22.64}$$

另一方面，用 $\vec{p}$ 自身的分量来计算它的模给出

$$\vec{p}\cdot\vec{p}=\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}-\frac{\mathcal{E}^2}{c^2}=p^2-\frac{\mathcal{E}^2}{c^2}. \tag{22.65}$$

把 (22.64) 与 (22.65) 结合起来，就用粒子的质量与三维动量表示了总能量：

$$\mathcal{E}=\sqrt{c^2p^2+m^2c^4}. \tag{22.66}$$

从 (22.60) 左右两边消去 $\gamma(u)$，就把三维速度与三维动量及总能量联系起来：

$$\mathbf{u}=\frac{c^2\mathbf{p}}{\mathcal{E}}. \tag{22.67}$$

实验表明，(22.66) 与 (22.67) 对零质量粒子仍然成立。这些公式的 $m=0$ 极限为

$$\mathcal{E}=cp \qquad \text{和} \qquad \mathbf{u}=c\frac{\mathbf{p}}{p}. \tag{22.68}$$

在此情形下，能量—动量四维矢量 (22.59) 为 $\vec{p}=(\mathbf{p},ip)$。这表明，除非 $\mathcal{E}=0$（此时「粒子」并不存在），否则不存在使 $\mathbf{p}=0$ 的参考系。光子与中微子没有静止系。

最后，手握相对论动量 (22.63)，自然可以设想：在任意电磁场中，电荷为 q、质量为 m 的粒子的运动方程为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt}=\frac{d}{dt}\left[\frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\right]=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}). \tag{22.69}$$

我们将在下面例 22.5 中确认 (22.69) 的正确性。我们还将确认：库仑力对粒子做功的时间变化率，等于粒子动能的时间变化率：

$$\frac{dT}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\mathcal{E}-mc^2\right)=\frac{d\mathcal{E}}{dt}=\mathbf{u}\cdot\frac{d\mathbf{p}}{dt}=q\mathbf{u}\cdot\mathbf{E}. \tag{22.70}$$

这是对功率守恒的一个熟悉的表述。

应用 22.3　平面波中的带电粒子运动

在本应用中，我们针对单色平面波场中电荷为 q、质量为 m 的粒子，精确积分相对论运动方程 (22.69)。结果证实了 16.10.1 节得到的非相对论结论：单一平面波不能给带电粒子带来净加速度。另一方面，我们所介绍的方法可用于研究更复杂的电磁波场（例如激光束的焦点）中的相对论带电粒子运动，在那里可以实现净粒子加速。

考虑一列沿 $+z$ 方向传播的椭圆偏振平面波。若 $\varphi = kz - \omega t$ 是相位、$\omega = ck$ 是波频，则场为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E_1 \cos\varphi - \hat{\mathbf{y}} E_2 \sin\varphi \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B} = \hat{\mathbf{x}} E_2 \sin\varphi + \hat{\mathbf{y}} E_1 \cos\varphi. \tag{22.71}$$

假定的粒子初始条件为 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{u}(0) = 0$。利用 (22.71)，(22.69) 的笛卡尔分量为

$$\frac{dp_x}{dt} = qE_1 \cos\varphi \left(1 - \frac{u_z}{c}\right) \qquad \frac{dp_y}{dt} = qE_2 \sin\varphi \left(\frac{u_z}{c} - 1\right) \qquad \frac{dp_z}{dt} = q\frac{\mathbf{u}}{c} \cdot \mathbf{E}. \tag{22.72}$$

相位在粒子位置处的时间导数为

$$\frac{d\varphi}{dt} = \left(\frac{u_z}{c} - 1\right)\omega. \tag{22.73}$$

因此，(22.72) 中前两个方程可以改写为

$$\frac{dp_x}{dt} = -\frac{qE_1}{\omega}\cos\varphi \frac{d\varphi}{dt} \qquad \text{和} \qquad \frac{dp_y}{dt} = \frac{qE_2}{\omega}\sin\varphi \frac{d\varphi}{dt}. \tag{22.74}$$

积分 (22.74) 并施加初始条件给出

$$p_x = -\frac{qE_1}{\omega}\sin\varphi \qquad \text{和} \qquad p_y = \frac{qE_2}{\omega}(1 - \cos\varphi). \tag{22.75}$$

把 (22.72) 中最后一个方程与 (22.70) 作比较可知，我们同样可以积分 (22.72) 中的 p_z 方程。总能量的初始条件为 $\mathcal{E}(0) = mc^2$。因此，这一积分给出

$$cp_z = \mathcal{E} - mc^2. \tag{22.76}$$

把 (22.76) 两边平方并利用 (22.66)，就得到所需的最终结果：

$$p_z = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2mc} = \frac{1}{2mc}\left\{\left[\frac{qE_1}{\omega}\sin\varphi\right]^2 + \left[\frac{qE_2}{\omega}(1 - \cos\varphi)\right]^2\right\}. \tag{22.77}$$

求轨迹方程的第一步，是把 (22.76) 代入 (22.67)：

$$\mathbf{u} = \frac{c\mathbf{p}}{p_z + mc}. \tag{22.78}$$

接下来，把 (22.73) 与 (22.78) 结合起来得到

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\varphi} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}\frac{dt}{d\varphi} = \frac{\mathbf{u}}{\omega(u_z/c - 1)} = \frac{c^2\mathbf{p}}{\omega(u_z - c)(p_z + mc)} = -\frac{\mathbf{p}}{\omega m}. \tag{22.79}$$

最后，利用 (22.75) 与 (22.77) 积分 (22.79)。施加初始条件，就以相位 $\varphi = kz - \omega t$ 给出了粒子轨迹：

$$\begin{aligned} x &= \frac{qE_1}{m\omega^2}(1 - \cos\varphi) \\ y &= \frac{qE_2}{m\omega^2}(\sin\varphi - \varphi) \\ z &= \frac{q^2}{8m^2\omega^3 c}\left[(E_1^2 - E_2^2)\sin(2\varphi) - (2E_1^2 + 6E_2^2)\varphi + 8E_2^2\sin\varphi\right]. \end{aligned} \tag{22.80}$$

方程 (22.80) 预言，带电粒子围绕一个以恒定速度漂移的原点作闭合轨道运动。16.10.1 节所讨论的非相对论特例对应于 $E_2 = 0$ 与 $kd \ll 1$，其中 $d = qE_1/m\omega^2$。在此情形下，(22.80) 中作替换 $\varphi \to \omega t$，就同时重现了该节所讨论的运动方程以及图 16.16 所示的「8」字形粒子轨迹。

22.6 电磁量

狭义相对论解释了为什么不同的惯性观察者会对同一电磁现象作出不同的解释。关于这一主题最优雅的讨论，利用的是电磁学的显式协变表述（见 22.7 节）。本节中我们提供一个较为朴素的方法，它仅凭对比，就会使协变方法的威力、优雅与简洁显得更加动人。

我们的第一个任务，是弄清对空间与时间的导数在洛伦兹变换下如何变换。利用 (22.38)，答案是

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'_{\parallel}} &= \frac{\partial \mathbf{r}_{\parallel}}{\partial \mathbf{r}'_{\parallel}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\parallel}} + \frac{\partial \mathbf{r}_{\perp}}{\partial \mathbf{r}'_{\parallel}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\perp}} + \frac{\partial t}{\partial \mathbf{r}'_{\parallel}} \frac{\partial}{\partial t} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\parallel}} + \frac{\boldsymbol{\beta}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \\
\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'_{\perp}} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\perp}} \\
\frac{\partial}{\partial t'} &= \frac{\partial \mathbf{r}_{\parallel}}{\partial t'} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\parallel}} + \frac{\partial t}{\partial t'} \frac{\partial}{\partial t} = \gamma \left(c\boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\parallel}} + \frac{\partial}{\partial t} \right).
\end{aligned} \tag{22.81}$$

因为 $\nabla = \partial/\partial \mathbf{r}$，把 (22.81) 与 (22.49) 作比较可知，我们定义四维矢量算符是完全合理的：

$$\vec{\nabla} = \left(\nabla, \frac{\partial}{\partial (ict)} \right). \tag{22.82}$$

与 (22.82) 相联系的不变长度是波动方程算符

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}. \tag{22.83}$$

方程 (22.83) 意味着，在一个惯性系中以光速传播的波，在一切惯性系中都仍以光速传播。这是一项重要的自洽性检验，因为我们当初推导洛伦兹变换时，正是假定了球面光波具有这一行为（22.4.1 节）。

22.6.1 连续性方程

爱因斯坦第一公设指出，电磁学定律在每个惯性系中都成立。电荷守恒就是一个例子，我们用连续性方程来表示它：

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{22.84}$$

由于 $\nabla \cdot \mathbf{j}$ 是两个三维矢量的标量积，而梯度与时间导数又是四维矢量 (22.82) 的分量，那么很自然地要问：(22.84) 是否就是两个四维矢量的标量积 (22.41)？事实上，若我们猜测

$$\vec{j} = (\mathbf{j}, ic\rho), \tag{22.85}$$

(22.84) 就取与参照系无关的形式

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0. \tag{22.86}$$

这个方程的左边——四维梯度 (22.82) 与一个四维矢量的标量积——称为四维散度。

为确认 (22.85) 是一个四维矢量，考虑图 22.1 中静止于惯性系 K' 的一小块电荷 $dq' = \rho' dx' dy' dz'$。从实验室系 K 看时，该电荷为 $dq = \rho\, dx dy dz$，而由于体积元沿运动方向按 (22.28) 的方式收缩，$dz = dz'/\gamma$。另一方面，22.4.3 节开头提到的电荷不变性要求 $dq = dq'$。为使之成立，K 与 K' 中观察到的电荷密度之间必须满足 $\rho = \gamma \rho'$：

$$dq = \rho\, dx dy dz = [\gamma \rho'] dx' dy' \left[\frac{dz'}{\gamma}\right] = \rho' dx' dy' dz' = dq'. \tag{22.87}$$

由 (22.87) 蕴含的「电荷密度膨胀」［参看 (22.26)］，只要 (22.85) 确实是一个四维矢量，就立刻可由它的变换律得出：

$$\mathbf{j}'_{\parallel} = \gamma(\mathbf{j}_{\parallel} - \rho \mathbf{v}) \qquad \mathbf{j}'_{\perp} = \mathbf{j}_{\perp} \qquad \rho' = \gamma(\rho - \mathbf{v}\cdot\mathbf{j}/c^2). \tag{22.88}$$

具体说来，由于在实验室系 K 中 $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$，(22.88) 的最后一式确认

$$\rho' = \gamma(\rho - jv/c^2) = \gamma(1 - \beta^2)\rho = \frac{\rho}{\gamma}. \tag{22.89}$$

例 22.2

利用点粒子集合的电荷密度与电流密度的 δ 函数表示，证明 $\vec{j}=(\mathbf{j},ic\rho)$ 是一个四维矢量。提示：引入一个 δ 函数与一个对时间的积分。

解：电荷为 q_k、位置为 $\mathbf{r}_k(t)$ 的粒子集合，其电荷密度与电流密度为

$$\rho(\mathbf{r},t)=\sum_k q_k\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)] \qquad \text{和} \qquad \mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\sum_k q_k\dot{\mathbf{r}}_k(t)\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)].$$

令 $\vec{r}=(x,y,z,ict)$，并定义 $\vec{r}_k(t)=[x_k(t),y_k(t),z_k(t),ict_k(t)]$，其中 $t_k(t)=t$。利用这些记号，候选的四维矢量

$$\vec{j}(\vec{r})=\sum_k q_k\frac{d\vec{r}_k(t)}{dt}\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)],$$

与 $\vec{j}=(\mathbf{j},ic\rho)$ 相同。为证明 $\vec{j}(\vec{r})$ 确实是一个四维矢量，引入四维 δ 函数

$$\delta^4[\vec{r}-\vec{r}_k(t)]=\delta(x-x_k)\delta(y-y_k)\delta(z-z_k)\delta(ict-ict_k)$$

并把该候选矢量改写为对时间变量 s 的积分：

$$\vec{j}(\vec{r})=\int ds\sum_k q_k\delta^4[\vec{r}-\vec{r}_k(s)]\frac{d\vec{r}_k(s)}{ds}.$$

微分 ds 相互抵消，可以换成固有时微分 $d\tau$：

$$\vec{j}(\vec{r})=\int d\tau\sum_k q_k\delta^4[\vec{r}-\vec{r}_k(\tau)]\frac{d\vec{r}_k(\tau)}{d\tau}.$$

在右端，$\vec{r}_k(\tau)$ 是一个四维矢量，而 $d\tau$ 与 q_k 都是洛伦兹标量。因此，只要 $\delta^4[\vec{r}-\vec{r}_k(\tau)]$ 是洛伦兹标量，$\vec{j}(\vec{r})$ 就是一个四维矢量。有两点事实使之成立。第一，若 K 与 K' 是两个惯性系，则由 (1.118) 可知

$$|J(\vec{r},\vec{r}')|\delta^4[\vec{r}-\vec{r}_k(\tau)]=\delta^4[\vec{r}'-\vec{r}'_k(\tau)].$$

第二，(22.44) 与 (22.47) 表明，雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 正是行列式为 1 的洛伦兹变换矩阵 $\mathbf{L}$。

例 22.3

(a) 一个电荷分布在自身静止系中由电偶极矩 $\mathbf{p}'$ 表征。求实验室观察者所报告的该分布以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动时呈现的电偶极矩 $\mathbf{p}$。[13] (b) 一个具有磁偶极矩 $\mathbf{m}'$ 的电流分布在实验室中以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动。证明实验室中的观察者会感到该分布具有电偶极矩 $\mathbf{p}=\mathbf{v}\times\mathbf{m}'/c^2$。

解：(a) (22.88) 的逆变换把实验室系的量用静止系的量表示。此外，与 (22.87) 中的体积元一样，一切平行于推速方向的长度都经历洛伦兹收缩。因此，由于 $\mathbf{j}'=0$，实验室系中的偶极矩为

$$\mathbf{p}=\int d^3r\,\mathbf{r}\rho=\int\frac{d^3r'}{\gamma}\left[\mathbf{r}'_\perp+\frac{\mathbf{r}'_\parallel}{\gamma}\right]\gamma\rho'=\mathbf{p}'_\perp+\frac{\mathbf{p}'_\parallel}{\gamma}.$$

(b) 若 $\hat{\boldsymbol{\beta}}=\mathbf{v}/v$，则紧接上式的方括号中的量表明 $\mathbf{r}=\mathbf{r}'+(\gamma^{-1}-1)\hat{\boldsymbol{\beta}}\hat{\boldsymbol{\beta}}\cdot\mathbf{r}'$。因此，由于在本情形中 $\rho'=0$，

$$p_\ell=\int d^3r\,\rho r_\ell=\int\frac{d^3r'}{\gamma}\frac{\gamma v_k j'_k}{c^2}\left[r'_\ell+\left(\frac{1}{\gamma}-1\right)\beta_\ell\beta_j r'_j\right].$$

这里所需的积分并不新鲜。由 (11.11)，

$$\int d^3r'\,j'_k r'_\ell=\epsilon_{ki\ell}m'_i,$$

其中静止系中的磁偶极矩为

$$\mathbf{m}'=\frac{1}{2}\int d^3r'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{j}'.$$

因此，由于 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 平行，

$$p_\ell=\frac{v_k}{c^2}\epsilon_{ki\ell}m'_i\qquad\Rightarrow\qquad\mathbf{p}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{m}'.$$

在实验室系中，匀速运动的磁偶极矩看来获得了一个电偶极矩。与之类似，匀速运动的电偶极矩看来获得了一个磁偶极矩 $\mathbf{m}=\mathbf{p}\times\mathbf{v}$（见 14.2.2 节最后一段）。遗憾的是，不能仅靠模仿这里所用的方法把后一结论也推出来，因为磁矩的定义 $\mathbf{m}=1/2\int d^3r\,\mathbf{r}\times\mathbf{j}$ 假定了 $\nabla\cdot\mathbf{j}=0$（见 11.2 节），而这对一个运动的电偶极子并不成立。

22.6.2 Lorenz 规范势

标势 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 与矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 享有的规范自由度意味着，当我们改变惯性系时，这些量本身不具有内禀的变换性质。然而，如果我们选择一个在洛伦兹变换下保持不变的规范约束，它们就会获得相当明确的变换性质。以 (22.84) 为范本，Lorenz 规范条件

$$\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0, \tag{22.90}$$

就具有这一性质——只要我们能定义四维矢量

$$\vec{A}=(\mathbf{A},i\varphi/c) \tag{22.91}$$

并利用 (22.82) 把 (22.90) 写成一个不变的四维散度：

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0. \tag{22.92}$$

为确认 (22.91) 确实是一个四维矢量，我们回忆起 Lorenz 规范下的电磁势满足非齐次波动方程（见 15.3.3 节）

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]\varphi=-\rho/\epsilon_0 \qquad \text{和} \qquad \left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{j}. \tag{22.93}$$

在标势方程两边明智地插入一个 i 因子之后，(22.93) 中两个方程的行矢量表示为

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right](\mathbf{A},i\varphi/c)=-\mu_0(\mathbf{j},ic\rho). \tag{22.94}$$

把 (22.94) 与波算符 (22.83) 的洛伦兹不变性、以及 (22.85) 的四维电流性质结合起来可以看出，除非 (22.91) 确实是一个四维矢量，(22.94) 左右两侧的变换性质就不会相同。

22.6.3 场变换律

不同惯性系中的观察者会对同一电磁现象的起源产生分歧，因为「电场」与「磁场」这两个概念本质上是依赖观察者的。这一结论一举化解了本章开头所引爱因斯坦那段话中指出的「不对称性」；一旦我们接受了 (22.88) 所蕴含的电荷密度

与电流密度依赖观察者的含义，该结论也就不再令人意外。事实上，若 $\mathbf{c}=\mathbf{c}_{\parallel}+\mathbf{c}_{\perp}$ 把一个三维矢量分解为平行于和垂直于速度 $\mathbf{v}=c\boldsymbol{\beta}$ 的两个分量（系 K' 相对于系 K 正是以该速度运动，见图 22.1），则本节将证明

$$\mathbf{E}'_{\parallel}=\mathbf{E}_{\parallel}\qquad \mathbf{E}'_{\perp}=\gamma(\mathbf{E}+\boldsymbol{\beta}\times c\mathbf{B})_{\perp}\qquad \mathbf{E}_{\perp}=\gamma(\mathbf{E}'-\boldsymbol{\beta}\times c\mathbf{B}')_{\perp} \tag{22.95}$$

$$\mathbf{B}'_{\parallel}=\mathbf{B}_{\parallel}\qquad c\mathbf{B}'_{\perp}=\gamma(c\mathbf{B}-\boldsymbol{\beta}\times \mathbf{E})_{\perp}\qquad c\mathbf{B}_{\perp}=\gamma(c\mathbf{B}'+\boldsymbol{\beta}\times \mathbf{E}')_{\perp}. \tag{22.96}$$

这些变换律表明，纯粹电场与纯粹磁场的相对论前概念，并不能在过渡到爱因斯坦相对论之后继续存活。从一个惯性系推速到另一个惯性系，一般会把两种场混合起来。顺带指出，在一个系中为零的场（$\mathbf{E}=\mathbf{B}=0$），在一切系中都是零场。

我们推导 (22.95) 与 (22.96) 所采用的策略，利用的是

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A},\qquad\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \tag{22.97}$$

以及四维矢量 $\vec{\nabla}$（见 (22.82)）与 $\vec{A}$（见 (22.91)）的变换规则 (22.49)。

我们从磁场开始，其关键方程为

$$\mathbf{B}'=\nabla'\times\mathbf{A}'=(\nabla'_{\parallel}+\nabla'_{\perp})\times(\mathbf{A}'_{\parallel}+\mathbf{A}'_{\perp}). \tag{22.98}$$

因为 $\nabla'_{\parallel}\times\mathbf{A}'_{\parallel}=0$，$\mathbf{B}'$ 的平行分量与垂直分量分别为

$$\mathbf{B}'_{\parallel}=(\nabla'\times\mathbf{A}')_{\parallel}=\nabla'_{\perp}\times\mathbf{A}'_{\perp} \tag{22.99}$$

和

$$\mathbf{B}'_{\perp}=(\nabla'\times\mathbf{A}')_{\perp}=\nabla'_{\parallel}\times\mathbf{A}'_{\perp}+\nabla'_{\perp}\times\mathbf{A}'_{\parallel}. \tag{22.100}$$

三维矢量 $\nabla'_{\perp}$ 与 $\mathbf{A}'_{\perp}$ 都是某个四维矢量空间部分的横向分量。因此，两者在洛伦兹变换下都不变［见 (22.49)］，于是由 (22.99) 我们断定

$$\mathbf{B}'_{\parallel}=\mathbf{B}_{\parallel}. \tag{22.101}$$

要算出 (22.100) 还需要多做一些工作，因为 $\nabla'_{\parallel}$ 与 $\mathbf{A}'_{\parallel}$ 都不是洛伦兹不变量。代入 (22.49) 给出

$$\mathbf{B}'_{\perp}=\gamma\left(\nabla_{\parallel}+\frac{\mathbf{v}}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\right)\times\mathbf{A}_{\perp}+\nabla_{\perp}\times\gamma\left(\mathbf{A}_{\parallel}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\varphi\right),\tag{22.102}$$

它可以重新整理为

$$\mathbf{B}'_{\perp}=\gamma\left(\nabla_{\parallel}\times\mathbf{A}_{\perp}+\nabla_{\perp}\times\mathbf{A}_{\parallel}\right)+\frac{\gamma}{c^2}\left[\mathbf{v}\times\frac{\partial\mathbf{A}_{\perp}}{\partial t}-\nabla_{\perp}\times(\mathbf{v}\varphi)\right].\tag{22.103}$$

(22.100) 的结构、以及 $\mathbf{v}$ 是常矢量这一事实，允许我们把 (22.103) 改写成

$$\mathbf{B}'_{\perp}=\gamma\mathbf{B}_{\perp}-\frac{\gamma}{c^2}\mathbf{v}\times\left(-\frac{\partial\mathbf{A}_{\perp}}{\partial t}-\nabla_{\perp}\varphi\right).\tag{22.104}$$

最后，(22.97) 中 $\mathbf{E}$ 的定义把 (22.104) 简化为

$$\mathbf{B}'_{\perp}=\gamma\left(\mathbf{B}_{\perp}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{E}_{\perp}\right)=\gamma\Big(\mathbf{B}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{E}\Big)_{\perp}.\tag{22.105}$$

这正是 (22.96) 右端的表达式。

(22.95) 中的电场公式需要更多的代数运算才能证明。利用 (22.49) 与 (22.82)、(22.91) 中的四维矢量定义，我们把 $\mathbf{E}'_{\parallel}=-\nabla'_{\parallel}\varphi'-\partial\mathbf{A}'_{\parallel}/\partial t'$ 变换为

$$\mathbf{E}'_{\parallel}=-\gamma\left(\nabla_{\parallel}+\frac{\mathbf{v}}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\right)\gamma(\varphi-\mathbf{v}\cdot\mathbf{A})-\gamma\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\nabla\right)\gamma\left(\mathbf{A}_{\parallel}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\varphi\right).\tag{22.106}$$

(22.106) 的右端共产生八项。其中两项是 $\pm(\mathbf{v}/c^2)\partial\varphi/\partial t$，它们相互抵消。由于 $\mathbf{v}$ 是常矢量，$(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}_{\parallel}$ 与 $-\nabla_{\parallel}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{A})$ 两项也相互抵消。余下的四项可以整理成

$$\mathbf{E}_{\parallel}=-\gamma^2\left[\nabla_{\parallel}\varphi+\frac{\partial\mathbf{A}_{\parallel}}{\partial t}\right](1-v^2/c^2).\tag{22.107}$$

这就确认了 (22.95) 的左端，因为 $\gamma^2(1-\beta^2)=1$，且

$$\mathbf{E}'_{\parallel}=-\nabla_{\parallel}\varphi-\frac{\partial\mathbf{A}_{\parallel}}{\partial t}=\mathbf{E}_{\parallel}.\tag{22.108}$$

我们把 $\mathbf{E}'_{\perp}$ 变换律［(22.95) 右端］的推导留作读者的练习。

22.6.4 匀速运动的点电荷

匀速运动点电荷产生的电磁场，可以通过把该电荷在自身静止系 K' 中产生的场变换到实验室系 K 来计算。相应地，图 22.6 左图表示 q 静止于 K' 的原点。右图表示 q 在实验室系 K 中以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动。观测点在 K 中称为 $\mathbf{r}$，在 K' 中称为 $\mathbf{r}'$。

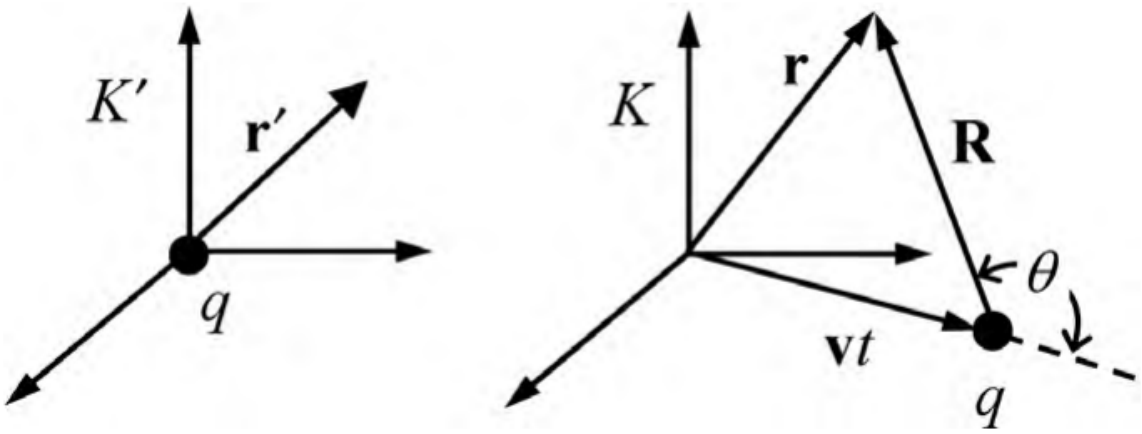


图 **22.6** 一个静止于系 K' 原点的点电荷，被观察到在实验室系 K 中以恒定速度 $\mathbf{v}=c\boldsymbol{\beta}$ 运动。

点电荷在自身系中的场完全是静电性的：

$$\mathbf{E}'=\frac{q'}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{r}'}{r'^3}=\frac{q'}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\mathbf{r}'_{\parallel}}{(\mathbf{r}'_{\parallel}\cdot\mathbf{r}'_{\parallel}+\mathbf{r}'_{\perp}\cdot\mathbf{r}'_{\perp})^{3/2}}+\frac{\mathbf{r}'_{\perp}}{(\mathbf{r}'_{\parallel}\cdot\mathbf{r}'_{\parallel}+\mathbf{r}'_{\perp}\cdot\mathbf{r}'_{\perp})^{3/2}}\right]=\mathbf{E}'_{\parallel}+\mathbf{E}'_{\perp}. \tag{22.109}$$

这意味着静止系中的磁场 $\mathbf{B}'=0$。关键的假定是系 K' 相对于系 K 以速度 $\mathbf{v}$ 运动。因此，(22.95) 与 (22.96) 最右端的变换告诉我们，实验室系中的场为

$$\mathbf{E}=\gamma\mathbf{E}'_{\perp}+\mathbf{E}'_{\parallel}\qquad\text{和}\qquad c\mathbf{B}=\boldsymbol{\beta}\times\gamma\mathbf{E}'_{\perp}. \tag{22.110}$$

(22.110) 中的场是静止系变量的函数。不过，洛伦兹变换允许我们把它们写成实验室系变量的函数。我们利用 (22.38) 与电荷不变性（$q'=q$）来做这件事。所得的实验室系电场为

$$\mathbf{E}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma\mathbf{r}'_{\perp}+\mathbf{r}'_{\parallel}}{(\mathbf{r}'_{\parallel}\cdot\mathbf{r}'_{\parallel}+\mathbf{r}'_{\perp}\cdot\mathbf{r}'_{\perp})^{3/2}}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma\mathbf{r}_{\perp}+\gamma(\mathbf{r}_{\parallel}-\mathbf{v}t)}{[\gamma(\mathbf{r}_{\parallel}-\mathbf{v}t)\cdot\gamma(\mathbf{r}_{\parallel}-\mathbf{v}t)+\mathbf{r}_{\perp}\cdot\mathbf{r}_{\perp}]^{3/2}}. \tag{22.111}$$

利用 K 系矢量 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{v}t$（见图 22.6）可以把 (22.111) 化简，$\mathbf{R}$ 从电荷的瞬时位置指向观测点。$\mathbf{R}$ 还定义了一个角 θ，使得 $\hat{\mathbf{v}}\cdot\hat{\mathbf{R}}=\cos\theta$。于是，因为 $\mathbf{R}_{\parallel}=\mathbf{r}_{\parallel}-\mathbf{v}t$ 且 $\mathbf{R}_{\perp}=\mathbf{r}_{\perp}$，我们求得

$$\mathbf{E}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma\mathbf{R}}{(\gamma^2R_{\parallel}^2+R_{\perp}^2)^{3/2}}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\gamma\mathbf{R}}{\gamma^2R^3(\cos^2\theta+\sin^2\theta/\gamma^2)^{3/2}}. \tag{22.112}$$

最后一次化简利用 $\gamma^2(1-\beta^2)=1$，把 (22.112) 写成如下形式：

$$\mathbf{E}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}. \tag{22.113}$$

由 (22.110) 可得相应的磁场为

$$\mathbf{B}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\gamma\mathbf{E}'_{\perp}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{E}_{\perp}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{E}. \tag{22.114}$$

这些场与用另一种方法求得、并在 20.2 节末尾的应用 20.1 中讨论过的场一致。它们还将在下一章中作为任意运动点电荷的 Liénard-Wiechert 场的特例再次出现。

22.6.5 平面波

狭义相对论为各种常见光学现象提供了有趣的洞见。例如，设一个单色平面波在参照系 K 的真空中以速度 $c=\omega/k$ 传播。该系中的电磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_0\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]\qquad\text{和}\qquad c\mathbf{B}=\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}. \tag{22.115}$$

波算符的洛伦兹不变性（22.6 节）意味着，平面波 (22.115) 在相对于 K 以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动的系 K' 中观察时具有完全相同的形式：

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}',t')=\mathbf{E}'_0\exp[i(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}'-\omega' t')]\qquad\text{和}\qquad c\mathbf{B}'=\hat{\mathbf{k}}'\times\mathbf{E}'. \tag{22.116}$$

我们推断狭义相对论把一个平面波变换成另一个平面波，这提示了直接写出 (22.116) 之外的另一条途径：只需把 (22.115) 从 K 洛伦兹变换到运动系 K'。我们从场振幅开始，并利用 (22.95) 把

$\mathbf{E}_0'$ 的各分量与 $\mathbf{E}_0$、$\mathbf{B}_0$ 的各分量之间的关系。假定这一步已经完成，电场 (22.115) 就变成

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_0'\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]. \tag{22.117}$$

接下来，用 (22.38) 在 (22.117) 中消去变量 $\mathbf{r}$ 与 t，换成变量 $\mathbf{r}'$ 与 t'。这给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}',t')=\mathbf{E}_0'\exp\Big[i\mathbf{k}\cdot\{\mathbf{r}'_\perp+\gamma(\mathbf{r}'_\parallel+\beta ct')\}-i\omega\gamma(t'+\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{r}'_\parallel/c)\Big]. \tag{22.118}$$

把 (22.118) 与 (22.116) 作比较，就得到最终结果：

$$\mathbf{k}'_\perp=\mathbf{k}_\perp\qquad \mathbf{k}'_\parallel=\gamma(\mathbf{k}_\parallel-\boldsymbol{\beta}\omega/c)\qquad \omega'=\gamma(\omega-\mathbf{v}\cdot\mathbf{k}_\parallel). \tag{22.119}$$

(22.119) 之所以重要，是因为把它与 (22.49) 比较可以看出，平面波的频率与波矢是一个四维矢量的分量，

$$\vec{k}=(\mathbf{k},i\omega/c). \tag{22.120}$$

(22.120) 的一个直接推论是：平面波的相位是一个洛伦兹不变的标量。之所以如此，是因为相位可以写成两个四维矢量的标量积 (22.41)：

$$\phi(\mathbf{r},t)=\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t=\vec{k}\cdot\vec{r}. \tag{22.121}$$

(22.120) 的不变长度为「零」($\vec{k}\cdot\vec{k}=0$)，因为对真空波有 $\omega=c|\mathbf{k}|$。除此以外，当波的源与波的探测器之间存在相对运动时，$\vec{k}$ 的变换性质会产生两种众所周知的光学效应：多普勒效应与恒星像差。多普勒效应指的是，观察到的波的频率不同于发射出的波的频率。恒星像差指的是恒星视位置发生移动，因为观察到的光的波矢方向不同于发射出的光的波矢方向。应用 22.4 讨论了多普勒效应的若干方面。像差我们则留作习题，供读者自行探讨。

应用 22.4　运动镜面的反射

在其关于相对论的原始论文中，Einstein 讨论了单色平面波被一面运动镜面反射的问题。这里，我们考虑一列单色平面波正入射到一面位于 x-y 平面内、以速度 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 运动的大镜面上（图 22.7）。在实验室中，波矢为 $\mathbf{k}_i = k_i\hat{\mathbf{z}}$ 的入射波场为

$$\mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{x}} E_i \exp\left[i(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega_i t)\right] \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}_i = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_i. \tag{22.122}$$

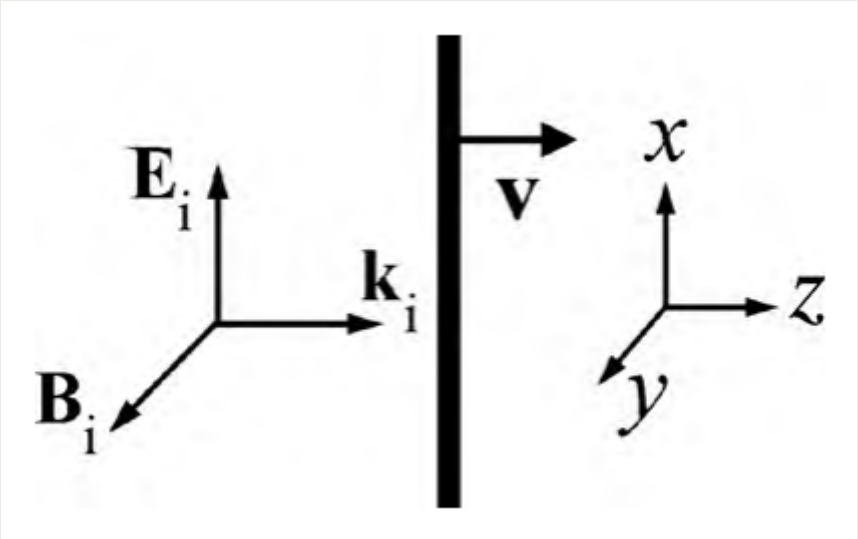


图 22.7　一列平面波正入射到一面以速度 $\mathbf{v}$ 运动的平面镜面上并发生反射。

在镜面的静止系中，入射波场为

$$\mathbf{E}_i' = \hat{\mathbf{x}} E_i' \exp\left[i(\mathbf{k}_i' \cdot \mathbf{r}' - \omega_i' t')\right] \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}_i' = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_i'. \tag{22.123}$$

利用 (22.95) 与 (22.119)，(22.123) 中的波参数与 (22.122) 中的波参数由下式相联系：

$$\begin{aligned}
\omega_i' &= \gamma(\omega_i - \mathbf{v}\cdot\mathbf{k}_i) = \gamma(1-\beta)\omega_i = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\,\omega_i = ck_i' \\
\mathbf{k}_i' &= \gamma(\mathbf{k}_i - \mathbf{v}\omega_i/c^2) = \gamma(1-\beta)k_i\hat{\mathbf{z}} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\,k_i\hat{\mathbf{z}} = k_i'\hat{\mathbf{z}} \\
E_i' &= \gamma(E_i - vB_i) = \gamma(1-\beta)E_i = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\,E_i.
\end{aligned} \tag{22.124}$$

频率公式中的因子 γ 是对牛顿物理多普勒效应公式的相对论修正。当 $v \ll c$ 时这一修正很小，但当 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{k}_i = 0$ 时，它却产生出完整的横向多普勒效应 ($\omega_i' = \gamma\omega_i$)。这种横向效应在牛顿物理中没有对应物。

在镜面的静止系中，反射波的波矢为 $\mathbf{k}_r' = -\mathbf{k}_i'$，并以频率 $\omega_r' = \omega_i'$ 振荡。电场振幅在反射时改变符号。因此，取 $E_r' = -E_i'$，镜面静止系中的波场为

$$\mathbf{E}_r' = \hat{\mathbf{x}} E_r' \exp\left[i(\mathbf{k}_r'\cdot\mathbf{r}' - \omega_r' t')\right] \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}_r' = -\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_r'. \tag{22.125}$$

波矢 $\mathbf{k}_r'$ 与 $\mathbf{v}$ 反平行。因此，变换回实验室系后得到一列具有如下波场的平面波:

$$\mathbf{E}_r = \hat{\mathbf{x}} E_r \exp\left[i(\mathbf{k}_r\cdot\mathbf{r} - \omega_r t)\right] \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}_r = -\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_r, \tag{22.126}$$

其中

$$\begin{aligned}
\omega_r &= \gamma(\omega_r' + \mathbf{v}\cdot\mathbf{k}_r') = \gamma c k_i'(1-\beta) = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)\omega_i < \omega_i \\
\mathbf{k}_r &= \gamma(\mathbf{k}_r' + \mathbf{v}\omega_r'/c^2) = -\gamma k_i'(1-\beta)\hat{\mathbf{z}} = -\left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)\mathbf{k}_i \\
E_r &= \gamma(E_r' - vB_r') = \gamma(1-\beta)E_r' = -\left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)E_i.
\end{aligned} \tag{22.127}$$

(22.127) 的第一行表明，对于图 22.7 所示的镜面远离情形，反射波的频率相对于入射波频率发生了「红移」。当镜面迎着入射波运动、且 (22.127) 中 $\beta \to -\beta$ 时，则出现「蓝移」($\omega_r > \omega_i$)。(22.127) 的最后一行表明，反射波的能量密度与动量密度（相对于入射波）也以类似方式减小与增大，因为它们正比于场振幅的平方（见 16.3.4 节）:

$$u_{\text{EM}} = \epsilon_0|\mathbf{E}|^2 \qquad c\mathbf{g} = u_{\text{EM}}\hat{\mathbf{k}}. \tag{22.128}$$

辐射压的力（17.4 节）调停了平面波与运动镜面之间能量与动量的交换。能量守恒或线动量守恒并未被破坏，因为有一个外部作用者维持着镜面的恒定速率。

例 22.4

设 U_{EM} 与 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 是一列单色平面波中位于一个随波运动的有限体积 V 内的那一部分的总能量与总线动量。证明 U_{EM}/ω 是一个洛伦兹不变量。

解：设 (22.122) 是实验室系 K 中的平面波。(22.124) 的第一行与最后一行表明，在一个以速度 $\mathbf{v}=v\hat{\mathbf{z}}$ 运动的标准位形系 K' 中，波频率与电场振幅为

$$\omega' = \gamma(1-\beta)\omega \qquad \text{和} \qquad E_i' = \gamma(1-\beta)E_i.$$

利用 (22.128) 中最左的方程，K' 中的能量密度为

$$u'_{\mathrm{EM}} = \epsilon_0 E_i'^2 = \epsilon_0\gamma^2(1-\beta)^2E_i^2 = \gamma^2(1-\beta)^2 u_{\mathrm{EM}}.$$

我们关心的是包含在一个以光速随波运动的有限空间体积内的总能量 U_{EM}。没有任何洛伦兹变换能把这一体积变到静止。因此，我们暂时降低这一体积的速率，并假定从 K 看它以速度 $u\hat{\mathbf{z}}$ 运动，而从 K' 看它以速度 $u'\hat{\mathbf{z}}$ 运动（见图 22.8）。若 V_0 是静止体积，则长度收缩意味着 K 与 K' 中的观察者测得该运动体积的大小为

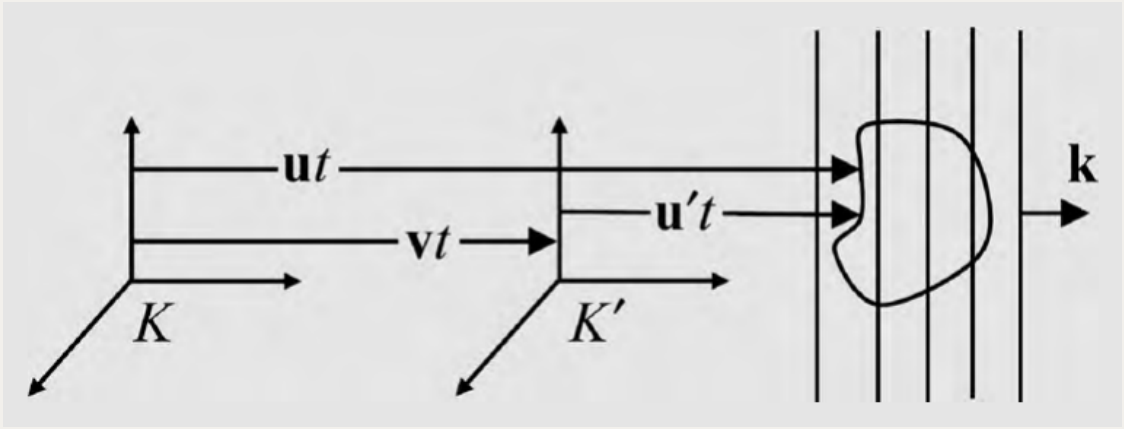


图 **22.8** 一个有限且形状任意的空间体积：从系 K 看它以速度 $u\hat{\mathbf{z}}$ 运动，从系 K' 看它以速度 $u'\hat{\mathbf{z}}$ 运动。K' 以速度 $v\hat{\mathbf{z}}$ 相对于 K 运动。

$$V = V_0\sqrt{1-u^2/c^2} = V_0/\gamma(u) \qquad \text{和} \qquad V' = V_0\sqrt{1-u'^2/c^2} = V_0/\gamma(u').$$

然而，与图 22.8 以及 22.4.1 节例 22.1 中最后一个方程作比较可知

$$\gamma(u) = \gamma(v)\gamma(u')(1+vu'/c^2).$$

注意到 $\gamma=\gamma(v)$，我们在最后取 $u'\to c$ 就得到

$$V' = \frac{\gamma(u)}{\gamma(u')}V = \gamma(1+vu'/c^2)V = \gamma(1+vu'/c^2)V \to \gamma(1+\beta)V.$$

把以上各式结合起来，就证明了所宣称的不变性，因为

$$\frac{U'_{\mathrm{EM}}}{\omega'} = \frac{u'_{\mathrm{EM}}V'}{\omega'} = \frac{\gamma^2(1-\beta)^2 u_{\mathrm{EM}}\gamma(1+\beta)V}{\gamma(1-\beta)\omega} = \frac{u_{\mathrm{EM}}V}{\omega} = \frac{U_{\mathrm{EM}}}{\omega}.$$

在量子理论中，对「光子箱」也有类似结果，因为 $U_{\mathrm{EM}} = N\hbar\omega$，其中 N 是箱中所含光子的数目。

22.7 协变电动力学

电动力学的方程在每一个惯性系中取相同的形式。遗憾的是，利用此前导出的关于偏导数、电荷与电流密度、以及电场与磁场的变换规则来显式地证明这种协变性，是相当繁琐的。这就促使人们去寻找一种能让协变性更加明显的麦克斯韦方程组表述。

我们借以构造一种「协变性一目了然」的电动力学所需的线索，来自这样一个事实：$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\epsilon_0$ 是标量方程，而两个旋度型麦克斯韦方程是矢量方程。这种结构保证了麦克斯韦方程组对空间中的旋转与平移是形式不变的，因为形式不变正是标量与矢量的定义性特征。∇、$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{j}$ 的分量在施行旋转与平移时会改变，但它们的「三矢量」品格并不改变。因此，要表明电动力学同样协变，只需表明该学科的基本方程可以完全用洛伦兹张量写出，其分量在洛伦兹推速下改变，但本质的张量品格不变。这就叫作把麦克斯韦理论写成显式协变的形式。

22.7.1 洛伦兹张量

洛伦兹张量的定义，与 1.8 节讨论的旋转笛卡尔张量完全类比。这样，一个 0 阶洛伦兹张量就是我们此前所说的洛伦兹标量：一个对惯性系的改变不变的单分量量：

$$c' = c. \tag{22.129}$$

一个 1 阶洛伦兹张量就是我们此前所说的四维矢量：一个其四个分量按洛伦兹变换矩阵 (22.45) 变换的对象：

$$a'_\mu = L_{\mu\nu} a_\nu . \tag{22.130}$$

一个 2 阶洛伦兹张量是一个其十六个分量按如下规则变换的对象：

$$s'_{\mu\nu} = L_{\mu\alpha} L_{\nu\beta} s_{\alpha\beta} . \tag{22.131}$$

更高阶的洛伦兹张量类似地定义。

有两个定理因其在洛伦兹张量运算中所起的作用而值得注意。考虑一个 1 阶张量 b_μ 与一个 2 阶张量 $W_{\mu\nu}$。缩并定理的一个例子说，把两者相乘并对公共指标 μ 缩并（求和），得到一个对象 d_ν，它是一个 1 阶张量：

$$b_\mu W_{\mu\nu} = d_\nu . \tag{22.132}$$

反过来，假设 (22.132) 中的 d_ν 是一个给定的 1 阶张量，而 b_μ 是一个任意的 1 阶张量。在这种情形下，商定理说 $W_{\mu\nu}$ 是一个 2 阶张量。

最后，本章此前导出的三个表达式，可用来说明如何利用洛伦兹张量来实现显式协变性。这就是连续性方程 (22.86)、洛伦兹规范条件 (22.92)，以及洛伦兹规范下势的非齐次波动方程 (22.94)：

$$\partial_\mu j_\mu = 0, \qquad \partial_\mu A_\mu = 0, \qquad \text{和} \qquad \partial_\mu \partial_\mu A_\nu = j_\nu . \tag{22.133}$$

其中前两个是协变的，因为它们的结构是「零阶张量 = 零阶张量」。最后一个是协变的，因为它的结构是「一阶张量 = 一阶张量」。

22.7.2 麦克斯韦方程组

把麦克斯韦方程组写成显式协变形式的第一步，是注意到 (22.82) 的四维梯度 $\partial_\mu = (\partial_1, \partial_2, \partial_3, \partial_4) = (\nabla, \partial/\partial(ict))$ 与 (22.91) 的四维势 $A_\mu = (A_1, A_2, A_3, A_4) = (\mathbf{A}, i\phi/c)$ 已足以显式地写出 (22.97) 中的两个方程。磁场分量是

$$
\begin{aligned}
B_x &= \frac{\partial}{\partial y}A_z - \frac{\partial}{\partial z}A_y = \partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 \\
B_y &= \frac{\partial}{\partial z}A_x - \frac{\partial}{\partial x}A_y = \partial_3 A_1 - \partial_1 A_3 \\
B_z &= \frac{\partial}{\partial x}A_y - \frac{\partial}{\partial y}A_x = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1
\end{aligned}
\tag{22.134}
$$

而电场分量是

$$
\begin{aligned}
\frac{iE_x}{c} &= \frac{\partial A_x}{\partial(ict)} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{i\phi}{c}\right) = \partial_4 A_1 - \partial_1 A_4 \\
\frac{iE_y}{c} &= \frac{\partial A_y}{\partial(ict)} - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{i\phi}{c}\right) = \partial_4 A_2 - \partial_2 A_4 \\
\frac{iE_z}{c} &= \frac{\partial A_z}{\partial(ict)} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{i\phi}{c}\right) = \partial_4 A_3 - \partial_3 A_4 .
\end{aligned}
\tag{22.135}
$$

(22.134) 与 (22.135) 表明，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的笛卡尔分量是一个具有「广义旋度」形式的 2 阶洛伦兹张量的分量：

$$
F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu .
\tag{22.136}
$$

电磁场强张量 $F_{\mu\nu}$ 只有 6 个（而不是 16 个）独立分量，因为它是反对称的 ($F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$)，而且对角元 ($\mu = \nu$) 为零。写成矩阵形式，

$$
\mathbf{F} = \begin{bmatrix}
0 & B_z & -B_y & -iE_x/c \\
-B_z & 0 & B_x & -iE_y/c \\
B_y & -B_x & 0 & -iE_z/c \\
iE_x/c & iE_y/c & iE_z/c & 0
\end{bmatrix},
\tag{22.137}
$$

我们看出

$$
E_k = icF_{k4} \qquad \text{和} \qquad B_k = \tfrac{1}{2}\epsilon_{k\ell m}F_{\ell m}.
\tag{22.138}
$$

读者可以证实，把张量变换规则 (22.131) 应用于 $F_{\mu\nu}$，会重现此前导出的场变换公式 (22.95) 与 (22.96)。同样值得注意的是如下洛伦兹不变的标量函数：

$$
F_{\alpha\beta}F_{\alpha\beta} = 2(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B} - \mathbf{E}\cdot\mathbf{E}/c^2).
\tag{22.139}
$$

就目前的目的而言，$F_{\mu\nu}$ 的重要性在于：两个非齐次麦克斯韦方程包含在如下显式协变的方程之中：

$$\partial_\nu F_{\mu\nu} = \mu_0 j_\mu . \tag{22.140}$$

这个方程属于「一阶张量 = 一阶张量」的类型，因为对 2 阶场张量 $F_{\mu\nu}$ 的（第二个）指标所作的这一求和，留下一个像 1 阶张量那样变换的对象。(22.140) 中写在 (22.141) 里的 $\mu = 4$ 分量就是高斯定理 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$，因为 $j_4 = ic\rho$ 而 $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$：

$$i\mu_0 c\rho = \partial_\mu F_{4\mu} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{iE_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{iE_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{iE_z}{c}\right) + 0. \tag{22.141}$$

类似地，(22.140) 的 $\mu = 1, 2, 3$ 分量是安培-麦克斯韦方程 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + c^{-2}\partial \mathbf{E}/\partial t$ 的 x、y、z 分量。例如，$\mu = 1$ 给出

$$\mu_0 j_x = \partial_\mu F_{1\mu} = 0 + \frac{\partial}{\partial y} B_z + \frac{\partial}{\partial z}(-B_y) + \frac{\partial}{\partial (ict)}\left(-\frac{iE_x}{c}\right), \tag{22.142}$$

或

$$\mu_0 j_x = [\nabla \times \mathbf{B}]_x - \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t}. \tag{22.143}$$

齐次麦克斯韦方程也可以用 $F_{\mu\nu}$ 写出。要看出这一点，考虑一个 3 阶洛伦兹张量表达式，其中指标的一个循环置换（不作求和）把一项与下一项联系起来：

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0. \tag{22.144}$$

因为 $F_{\mu\mu} = 0$ 而 $F_{\lambda\mu} = -F_{\mu\lambda}$，若任意两个指标相等，(22.144) 的左端就为零。然而，在 (22.144) 中取 $\lambda = 1$、$\mu = 2$ 与 $\nu = 3$，给出

$$0 = \partial_1 F_{23} + \partial_2 F_{31} + \partial_3 F_{12} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{B}. \tag{22.145}$$

类似地，在 (22.144) 中取 $\lambda = 4$、$\mu = 1$ 与 $\nu = 2$，给出

$$0 = \partial_4 F_{12} + \partial_1 F_{24} + \partial_2 F_{41} = \frac{\partial B_z}{\partial (ict)} + \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{iE_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{iE_x}{c}\right) = -i\left[\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{E}\right]_z . \tag{22.146}$$

(22.144) 中其余可选取的指标组合，给出法拉第定律的其他笛卡尔分量。

(22.144) 之不雅的外观，提供了一个机会来指出：(22.137) 并不是把 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 嵌入一个 $\quad 2 \quad$ 阶洛伦兹张量的唯一方式。之所以如此，是因为洛伦兹变换公式 (22.95) 与 (22.96) 在对偶变换 $\mathbf{B} \to -\mathbf{E}/c$ 与 $\mathbf{E}/c \to \mathbf{B}$ 下不变（见 15.2.2 节）。于是，把同一个离散对称操作施加于 $F_{\mu\nu}$ 的诸元素，会给出一个独立的 2 阶洛伦兹张量，我们称它为 $G_{\mu\nu}$。这个对偶张量的矩阵形式是

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & -E_z/c & E_y/c & -iB_x \\ E_z/c & 0 & -E_x/c & -iB_y \\ -E_y/c & E_x/c & 0 & -iB_z \\ iB_x & iB_y & iB_z & 0 \end{bmatrix}. \tag{22.147}$$

定义 $G_{\mu\nu}$ 的理由是有力的，而且很容易证实：齐次麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 与 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 包含在如下单个显式协变的方程之中：

$$\partial_\nu G_{\mu\nu} = 0. \tag{22.148}$$

为便于计算，知道

$$F_{\mu\nu} G_{\mu\nu} = -4\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}/c \tag{22.149}$$

是一个洛伦兹不变量是有用的。最后，

$$G_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} i \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}, \tag{22.150}$$

其中 $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ 是 (1.34) 中定义的 Levi-Cività 符号的四维推广。[14]

例 22.5

导出任意电磁场中一个电荷为 q、质量为 m 的物体的显式协变运动方程，并用它来验证 (22.69) 与 (22.70)。

解：一个电荷为 q、线动量为 $m\mathbf{u}$ 的质点 m 的牛顿运动方程为

$$\frac{d}{dt}m\mathbf{u} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}) \qquad \text{（非相对论）}.$$

可以预期，一个协变推广会以由 (22.37) 给出的固有时间隔 $d\tau$ 替代普通时间间隔 dt，以由 (22.50) 给出的四维速度 U_μ 替代三维速度 $\mathbf{u}$，并以由 (22.137) 给出的场张量 $F_{\mu\nu}$ 替代场矢量 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。因为由 (22.59) 给出的四维动量为 $p_\mu = mU_\mu$，所得到的一阶洛伦兹张量方程为

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = qU_\nu F_{\mu\nu}.$$

利用 (22.63) 中 $\mathbf{p}$ 的定义，把这个方程的空间分量写成三维矢量形式，就给出任意惯性系中点电荷的运动方程：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\right] = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}) \qquad \text{（相对论）}.$$

利用 (22.62) 给我们所提协变方程的时间分量加上零，给出

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\mathcal{E} - mc^2\right) = \frac{d\mathcal{E}}{dt} = q\mathbf{u}\cdot\mathbf{E}.$$

这些方程验证了 22.5.2 节所作的猜测 (22.69) 与 (22.70)。

22.7.3 守恒定律

协变记号提供了一种强有力的方式来表述与整理电磁学的守恒定律。在本节中，我们利用本章前面的结果，把能量、线动量与角动量的守恒定律写成显式协变的形式。下一节将用这一表述来提取关于仅在空间有限区域内不为零的自由场的新物理。第 24 章将从拉格朗日量的观点重新审视守恒定律。

能量与线动量

我们从 (22.85) 中的 j_μ 与 (22.137) 中的 $F_{\mu\nu}$ 出发。一个简短的计算证实，库仑-洛伦兹力密度 $\mathbf{f}=\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ 是如下定义的力密度四维矢量的空间部分[15]

$$f_\mu = j_\nu F_{\mu\nu} = (\mathbf{f},\, i\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}/c). \tag{22.151}$$

我们的策略是仿照 15.5.1 节，通过消去源、代之以场，设法把一阶张量 f_μ 表示成一个适当定义的二阶张量的四维散度。

第一步把 (22.140) 代入 (22.151)，得到

$$\mu_0 f_\mu = F_{\mu\nu}\partial_\sigma F_{\nu\sigma} = \partial_\sigma\left(F_{\mu\nu}F_{\nu\sigma}\right) - F_{\nu\sigma}\partial_\sigma F_{\mu\nu}. \tag{22.152}$$

接着，利用 $F_{\mu\nu}$ 的反对称性并交换哑指标 ν 与 σ，把 (22.152) 中的最后一项改写为

$$F_{\nu\sigma}\partial_\sigma F_{\mu\nu} = F_{\sigma\nu}\partial_\sigma F_{\nu\mu} = F_{\nu\sigma}\partial_\nu F_{\sigma\mu}. \tag{22.153}$$

(22.153) 的第一项与最后一项，以及齐次麦克斯韦方程的协变形式 (22.144)，表明

$$F_{\nu\sigma}\partial_\sigma F_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2}F_{\nu\sigma}\left(\partial_\sigma F_{\mu\nu}+\partial_\nu F_{\sigma\mu}\right) = -\tfrac{1}{2}F_{\nu\sigma}\partial_\mu F_{\nu\sigma} = -\tfrac{1}{4}\partial_\mu\left(F_{\nu\sigma}F_{\nu\sigma}\right). \tag{22.154}$$

把 (22.154) 代入 (22.152) 给出

$$\mu_0 f_\mu = -\partial_\sigma\left(F_{\mu\nu}F_{\sigma\nu}\right) + \tfrac{1}{4}\partial_\mu\left(F_{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}\right). \tag{22.155}$$

值得注意的是，(22.155) 的最后一项中出现了不变量 (22.139)。除此之外，我们的目标已经达到，因为只要定义对称的二阶电磁应力-能量张量

$$\Theta_{\mu\sigma} = \frac{1}{\mu_0}\left[F_{\mu\nu}F_{\sigma\nu} - \tfrac{1}{4}\delta_{\mu\sigma}F_{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}\right] = \Theta_{\sigma\mu}, \tag{22.156}$$

(22.155) 就具有所需的形式：

$$\partial_\sigma\Theta_{\sigma\mu} = -f_\mu. \tag{22.157}$$

(22.151) 与 (22.157) 的一个直接推论是，自由电磁场（一种脱离其源而传播的场）具有无散度的应力-能量张量[16]

$$\partial_\sigma\Theta_{\sigma\mu} = 0. \tag{22.158}$$

让我们在一个惯性系中展示 $\Theta_{\mu\sigma}$ 的各元素。利用 (22.139)，以及我们的约定：像 k 这样的拉丁指标只遍历空间分量，Θ_{44} 简化为 (15.32) 中定义的电磁能量密度 u_{EM} 的负值：

$$\Theta_{44}=\frac{1}{\mu_0}\left[F_{4k}F_{4k}-\tfrac{1}{2}\left(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}-\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}/c^2\right)\right]=-\tfrac{1}{2}\epsilon_0\left[\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}+c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\right]=-u_{\mathrm{EM}}. \tag{22.159}$$

非对角元素 Θ_{4k} 正比于 (15.50) 中定义的电磁线动量密度 $\mathbf{g}$ 的笛卡尔分量：

$$\Theta_{4k}=\frac{1}{\mu_0}F_{4j}F_{kj}=\frac{i}{\mu_0 c}(\mathbf{E}\times\mathbf{B})_k=icg_k. \tag{22.160}$$

一点代数运算证实，空间-空间分量 Θ_{ij} 是 (15.47) 中定义的麦克斯韦应力张量 T_{ij} 的分量的负值：

$$\Theta_{ij}=-T_{ij}=-\epsilon_0\left[E_iE_j+c^2B_iB_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}\left(E^2+c^2B^2\right)\right]. \tag{22.161}$$

把这一切放在一起，就给出 $\Theta_{\mu\sigma}$ 的矩阵：

$$\boldsymbol{\Theta}=\begin{bmatrix}-T_{xx} & -T_{xy} & -T_{xz} & icg_x\\ -T_{xy} & -T_{yy} & -T_{yz} & icg_y\\ -T_{zx} & -T_{yz} & -T_{zz} & icg_z\\ icg_x & icg_y & icg_z & -u_{\mathrm{EM}}\end{bmatrix}. \tag{22.162}$$

电磁应力-能量张量是无迹的，因为

$$\Theta_{\mu\mu}=-u_{\mathrm{EM}}-\epsilon_0\sum_{k=1}^{3}\left[E_k^2+c^2B_k^2-\tfrac{1}{2}\left(E^2+c^2B^2\right)\right]=0. \tag{22.163}$$

有了 (22.162) 的表示在手，就容易证实 (22.157) 包含两个微分形式的守恒定律。(22.151) 与 $\mathbf{S}=c^2\mathbf{g}$（见 15.4.1 节）表明，(22.157) 的时间分量就是能量守恒的坡印廷定理表述 (15.33)：

$$-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}=\nabla\cdot\mathbf{S}+\frac{\partial u_{\mathrm{EM}}}{\partial t}. \tag{22.164}$$

类似地，若 $\partial_k T_{kj}\equiv\left[\nabla\cdot\mathbf{T}\right]_j$，(22.157) 的空间分量就给出线动量守恒的定律 (15.54)：

$$-\mathbf{f}=\nabla\cdot(-\mathbf{T})+\frac{\partial\mathbf{g}}{\partial t}. \tag{22.165}$$

角动量与能量中心

有了洛伦兹力密度四维矢量 (22.151)，自然要去研究如下定义的二阶洛伦兹力矩密度张量的性质

$$\mathcal{N}_{\mu\nu} = r_\mu f_\nu - r_\nu f_\mu. \tag{22.166}$$

这个反对称张量在一个惯性系中的结构是

$$\boldsymbol{\mathcal{N}} = \begin{bmatrix} 0 & (\mathbf{r}\times\mathbf{f})_z & -(\mathbf{r}\times\mathbf{f})_y & \mathcal{N}_{14} \\ -(\mathbf{r}\times\mathbf{f})_z & 0 & (\mathbf{r}\times\mathbf{f})_x & \mathcal{N}_{24} \\ (\mathbf{r}\times\mathbf{f})_y & -(\mathbf{r}\times\mathbf{f})_x & 0 & \mathcal{N}_{34} \\ \mathcal{N}_{41} & \mathcal{N}_{42} & \mathcal{N}_{43} & 0 \end{bmatrix}, \tag{22.167}$$

其中 $\mathbf{r}\times\mathbf{f}$ 是机械力矩密度 (15.65)，而

$$\mathcal{N}_{k4} = -\mathcal{N}_{4k} = i\,[r_k(\mathbf{j}\cdot\mathbf{E})/c - ctf_k]. \tag{22.168}$$

类比于 (22.157)，可以把二阶力矩密度张量写成三阶洛伦兹张量的四维散度：

$$M_{\sigma\mu\nu} = \Theta_{\sigma\mu} r_\nu - \Theta_{\sigma\nu} r_\mu = -M_{\rho\nu\mu}. \tag{22.169}$$

具体来说，我们利用 (22.157)、(22.169) 以及应力-能量张量的对称性（$\Theta_{\mu\nu}=\Theta_{\nu\mu}$），把 (22.166) 写成

$$\mathcal{N}_{\mu\nu} = r_\nu \partial_\sigma \Theta_{\sigma\mu} - r_\mu \partial_\sigma \Theta_{\sigma\nu} = \partial_\sigma M_{\sigma\mu\nu} - (\Theta_{\nu\mu} - \Theta_{\mu\nu}) = \partial_\sigma M_{\sigma\mu\nu}. \tag{22.170}$$

$M_{\rho\nu\mu}$ 关于其最后两个指标的反对称性意味着，它的 $4^3 = 64$ 个分量中只有 24 个是独立的。我们首先关注 $ij = 12, 23, 31$ 的那 12 个分量 $M_{\sigma ij}$。其中，读者可以验证，$\sigma = 1, 2, 3$ 的那九个恰好是 15.6.1 节中定义的二阶角动量流密度张量 $\mathbf{M} = \mathbf{T}\times\mathbf{r}$ 的各分量。三个分量 M_{4ij} 同样地是场角动量的矢量密度 $-ic\,\mathbf{r}\times\mathbf{g}$ 的各分量。有了这些信息，就不难证实，(22.170) 中 $\mu\nu = 12, 23, 31$ 的三个独立分量可以汇集为先前在 (15.72) 中写下的角动量类连续性方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{r}\times\mathbf{g}) + \nabla\cdot(\mathbf{T}\times\mathbf{r}) = -\mathbf{r}\times\mathbf{f}. \tag{22.171}$$

(22.170) 中剩下的三个独立分量具有 $\mu\nu = 14, 24, 34$。利用 (22.168)，它们可以汇集为矢量方程[17]

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{r}u_{\mathrm{EM}} - c^2 t\,\mathbf{g}\right) + c^2\nabla\cdot(\mathbf{g}\mathbf{r} + \mathbf{T}) = c^2 t\mathbf{f} - (\mathbf{j}\cdot\mathbf{E})\mathbf{r}. \tag{22.172}$$

因为 $\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{f}$（洛伦兹磁力对带电粒子不做功），而坡印廷矢量 $\mathbf{S} = c^2\mathbf{g}$，(22.172) 与先前导出的 (15.82) 相同。后者在 15.7 节中被用来定义源与场的能量中心，这些源与场被限制在一个体积内，在此体积上积分后 (22.172) 中的散度项消失。下一节将从协变的视角重新审视这个问题。

22.7.4 自由场的类粒子性质

自由电磁场的行为像相对论性粒子，其意义是它们的能量与线动量像粒子的能量-动量四维矢量那样变换。在本节中，我们针对以下两种情形证明这一点：(i) 由局域源产生的辐射场的任意有限体积；以及 (ii) 任意局域电磁波包。两者都是自由的，其意义是它们的场脱离其源并以光速传播。

单色辐射场

由局域电流源产生的辐射场中，位于有限体积 V 内的那部分，当 V 取得距源越来越远时，就越来越像平面波的传播电磁场（见 20.5.4 节）。这里，我们把这一观察应用于频率为 ω 的单色辐射场，并令 U_{EM} 为 V 内包含的总电磁能量。这些选择使例 22.4 可以适用，我们由此得出结论：比值 U_{EM}/ω 是一个洛伦兹不变标量。

对于所关注的单个横平面波，(22.128) 中最右边那个方程与 $\omega = ck$ 给出 V 内包含的总线动量为

$$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = \mathbf{g}V = \frac{u_{\mathrm{EM}}}{c}V\hat{\mathbf{k}} = \frac{u_{\mathrm{EM}}}{\omega}V\mathbf{k} = \left(\frac{U_{\mathrm{EM}}}{\omega}\right)\hat{\mathbf{k}}. \tag{22.173}$$

此外，

$$i\frac{U_{\mathrm{EM}}}{c} = \left(\frac{U_{\mathrm{EM}}}{\omega}\right)i\frac{\omega}{c}. \tag{22.174}$$

因此，因为 U_{EM}/ω 是一个洛伦兹标量，而 $(\mathbf{k}, i\omega/c)$ 是一个四维矢量，(22.173) 与 (22.174) 告诉我们：$(\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}, iU_{\mathrm{EM}}/c)$ 也是一个四维矢量。与一个线动量为 $\mathbf{p}$、总能量为 $\mathcal{E}$ 的相对论性粒子的四维矢量 $(\mathbf{p}, i\mathcal{E}/c)$ [见 (22.59)] 作比较，就确立了传播辐射的一个体积与一个相对论性粒子之间的相似性。在量子理论中，把辐射当作零质量相对论性粒子（光子）的集合，可以得出同样的结果。

局域波包

局域波包或电磁脉冲是这样一种电磁波：其 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ 在空间的一个有限体积之外降为可忽略的值。这类脉冲通过开启和关闭一支手电筒或一台激光器而产生。在下文中，我们用一个显式协变的方法证明：当 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 与 U_{EM} 是该脉冲的总线动量与总能量时，$(\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}, iU_{\mathrm{EM}}/c)$ 是一个四维矢量。我们先从一点数学开始。

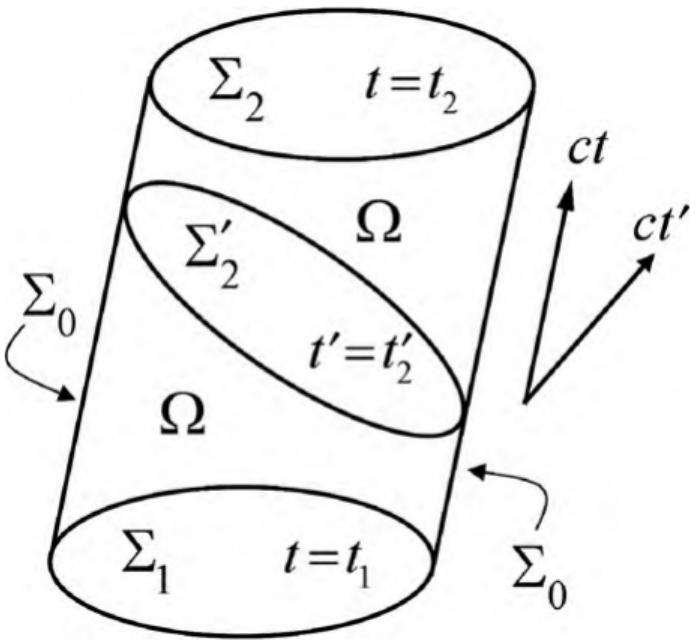


图 **22.9** 闵可夫斯基空间中的一个四维体积 Ω。那些椭圆是「端盖」，代表固定时刻的三维体积。

(22.175) 的左端是矢量 $\mathbf{Z}$ 的散度定理的通常表述。V 是一个三维欧几里得体积，$d\mathbf{S}$ 是一个从 V 向外指的矢量，其大小等于界定 V 的二维曲面 S 的一个微分面元：

$$\int_V d^3r\,\partial_k Z_k = \int_S dS_k Z_k \qquad\qquad \int_\Omega d^4r\,\partial_\mu Z_\mu = \int_\Sigma dS_\mu Z_\mu. \tag{22.175}$$

(22.175) 的右端是四维矢量 Z_μ 的散度定理。Ω 是一个四维闵可夫斯基体积，dS_μ 是一个从 Ω 向外指的四维矢量，其大小等于界定 Ω 的三维「曲面」Σ 的一个微分面元。[18]

图 22.9 是闵可夫斯基空间中一个四维「体积」Ω 的示意图，其中时间沿垂直于各椭圆平面的方向流动，每个椭圆平面代表某个惯性系中固定时刻的三维欧几里得空间。Ω 的表面由一部分管状面 Σ_0 与两个端盖 Σ_1 和 Σ_2 组成。我们假定一个电磁脉冲完全位于 Ω 内部，而其源（j_μ）完全位于 Ω 外部。鉴于 (22.158)，这意味着

$$\partial_\nu \Theta_{\mu\nu} = 0 \qquad \text{在 } \Omega \text{ 中}. \tag{22.176}$$

现在，令 a_μ 为一个常量四维矢量，并把 $b_\nu = a_\mu \Theta_{\mu\nu}$ 的四维散度在 Ω 上积分。由 (22.176)，这个积分为零。因此，当我们应用 (22.175) 中的四维散度定理时，脉冲场的局域性假定消去了对 Σ_0 的积分。于是，

$$0 = \int_\Omega d^4r\,\partial_\nu b_\nu = \int_{\Sigma_0} dS_\nu b_\nu + \int_{\Sigma_1} dS_\nu b_\nu + \int_{\Sigma_2} dS_\nu b_\nu = \int_{\Sigma_1} dS_\nu b_\nu + \int_{\Sigma_2} dS_\nu b_\nu. \tag{22.177}$$

一个关键的观察是：(22.177) 中的被积函数 $dS_\nu b_\nu$ 是一个洛伦兹不变标量。因此，Σ_1 与 Σ_2 的积分可以在任意所需的参照系中计算。例如，让我们在一个时间坐标 ct 如图 22.9 所示的参照系 K 中计算这两个积分。该图清楚地表明，两个端盖对应于 $t = t_1$ 与 $t = t_2$，且对这两个端盖有 $dS_\mu = (0, 0, 0, \pm i\,d^3r)$。因此，(22.177) 等价于

$$\int_{t=t_1} d^3r\, b_4 = \int_{t=t_2} d^3r\, b_4. \tag{22.178}$$

因为 a_μ 是任意的，且不依赖于空间或时间，我们从 (22.178) 得知，三维体积分

$$\int d^3r\,\Theta_{4\mu} \quad \text{是一个不依赖于时间的常量}. \tag{22.179}$$

回顾 (22.162) 在 $\mu = 1,2,3,4$ 时的情形可以看出，这里所说的常量就是总场能量与总场线动量：

$$\int d^3r\,\Theta_{44} = -U_{\mathrm{EM}} \qquad \text{与} \qquad \int d^3r\,\Theta_{4i} = icP_{\mathrm{EM},i}. \tag{22.180}$$

现在我们回到 (22.177)，修改先前的计算：在一个具有如图 22.9 所示坐标 ct' 的参照系 K' 中计算 Σ_2 积分。这把 (22.178) 换成如下的陈述：某个体积分在两个不同的惯性系中取相同的数值：

$$\int_{t=t_1} d^3r\,b_4 = \int_{t'=t'_2} d^3r'\,b'_4. \tag{22.181}$$

换言之，

$$a_\mu \int d^3r\,\Theta_{4\mu} \quad \text{是一个洛伦兹不变标量.} \tag{22.182}$$

那么，因为 a_μ 是任意四维矢量，而 (22.182) 中整个表达式是洛伦兹标量，商定理 (22.132) 告诉我们，该积分本身就是一个四维矢量。像先前一样利用 (22.162)，所涉及的四维矢量是

$$P_\mu = -\frac{i}{c}\int d^3r\,\Theta_{4\mu} = (\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}, iU_{\mathrm{EM}}/c). \tag{22.183}$$

正如 (22.174) 之后那一段所指出的，(22.183) 与一个相对论性粒子的能量-动量四维矢量 $p_\mu = (\mathbf{p}, i\mathcal{E}/c)$ 具有完全相同的结构。

让我们再多考察一点电磁脉冲与相对论性粒子之间的相似性。当 Ω 中没有源时，(22.166) 与 (22.170) 中的力矩密度张量 $\mathcal{N}_{\mu\nu} = 0$，这意味着

$$\partial_\sigma M_{\sigma\mu\nu} = 0 \qquad \text{在 } \Omega \text{ 中.} \tag{22.184}$$

这个方程与 (22.176) 类似，而用于从 (22.176) 导出 (22.179) 的同一方法意味着

$$\int d^3r\,M_{4\mu\nu} \quad \text{是一个不依赖于时间的常量.} \tag{22.185}$$

由对 (22.171) 与 (22.172) 的讨论，(22.185) 所蕴含的守恒量是该脉冲的总场角动量，

$$\mathbf{L}_{\mathrm{EM}} = \int d^3 r\, \mathbf{r} \times \mathbf{g}, \tag{22.186}$$

以及

$$\int d^3 r \left(\mathbf{r} u_{\mathrm{em}} - c^2 t \mathbf{g} \right) = \int_V d^3 r\, \mathbf{r} u_{\mathrm{em}} - c^2 \mathbf{P}_{\mathrm{EM}}. \tag{22.187}$$

仿照 15.7 节的例子，我们把能量中心定义为

$$\mathbf{R}_{\mathrm{E}} = \frac{\displaystyle\int_V d^3 r\, \mathbf{r} u_{\mathrm{EM}}}{\displaystyle\int_V d^3 r\, u_{\mathrm{EM}}}. \tag{22.188}$$

(22.188) 的分母是总场能量 U_{EM}。因此，(22.187) 可以写成

$$\mathbf{R}_{\mathrm{E}} U_{\mathrm{EM}} - c^2 t \mathbf{P}_{\mathrm{EM}} = \text{常矢量}. \tag{22.189}$$

由 (22.179)，我们知道 U_{EM} 与 $\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$ 是该脉冲的运动常量。这提示我们对 (22.189) 求时间导数，并把能量中心的速度定义为

$$\mathbf{v}_{\mathrm{E}} = \frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{E}}}{dt} = \frac{c^2 \mathbf{P}_{\mathrm{EM}}}{U_{\mathrm{EM}}}. \tag{22.190}$$

(22.190) 式与相对论性粒子的 (22.67) 式具有相同的结构。把 (22.190) 与 (22.183) 放在一起，我们得出结论：电磁辐射的传播「脉冲」与相对论性粒子确实非常相似，至少就能量和动量而言如此。

22.8 匀速运动中的物质

爱因斯坦的相对论理论向物质介质的推广是由 Hermann Minkowski 于 1908 年完成的。他的理论值得我们关注，并非因为把物质加速到相对论性速度在原则上可以想象，而是因为该理论的低速极限为预言这类物体以非相对论性速度穿过外电

磁场时所产生的场提供了一个可靠而明确的基础。我们首先提醒读者：把真空电动力学推广到可极化、可磁化和导电的物质（2.4 节）时，用极化 $\mathbf{P}$ 和磁化 $\mathbf{M}$ 来定义辅助场

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}). \tag{22.191}$$

有了 (22.191)，物质中的麦克斯韦方程组在齐次麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{22.192}$$

之外补充上非齐次方程，其中自由电荷密度 ρ_f 和自由电流密度 $\mathbf{j}_f$ 是场源：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{22.193}$$

22.8.1 Minkowski 电动力学

Minkowski 假定 (22.192) 与 (22.193) 在每一个惯性系中都成立。当然，(22.148) 已经是 (22.192) 的一个显式协变表达式。此外，(i) 作代换 $\mathbf{D} \to \epsilon_0 \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H} \to \mathbf{B}/\mu_0$ 可把 (22.193) 中的场项变成相应的真空麦克斯韦方程组中的场项；(ii) 自由电荷与电流密度的变换方式与总电荷与电流密度相同。因此，在所述代换下，(22.137) 就是 (22.193) 的一个显式协变表达式。在 (22.95) 与 (22.96) 中作同样的代换，就得到 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 所需的变换规律。这里我们把它们写出，右端为静止系中的值：

$$\mathbf{D}_{\parallel} = \mathbf{D}'_{\parallel} \qquad \mathbf{D}_{\perp} = \gamma \Big[\mathbf{D}' - \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{H}' \Big]_{\perp} \tag{22.194}$$

以及

$$\mathbf{H}_{\parallel} = \mathbf{H}'_{\parallel} \qquad \mathbf{H}_{\perp} = \gamma \big[\mathbf{H}' + \mathbf{v} \times \mathbf{D}' \big]_{\perp}. \tag{22.195}$$

极化和磁化的变换规律可立即由 (22.191) 得到：

$$\mathbf{P}_{\parallel} = \mathbf{P}'_{\parallel} \qquad \mathbf{P}_{\perp} = \gamma \Big[\mathbf{P}' + \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{M}' \Big]_{\perp} \tag{22.196}$$

以及

$$\mathbf{M}_{\parallel} = \mathbf{M}'_{\parallel} \qquad \mathbf{M}_{\perp} = \gamma \big[\mathbf{M}' - \mathbf{v} \times \mathbf{P}' \big]_{\perp}. \tag{22.197}$$

顺便指出，(22.197) 重现了 14.2.2 节的结果：一个静止系值为 $\mathbf{M}'=0$ 而 $\mathbf{P}'\neq 0$ 的物体，当它以匀速 $\mathbf{v}$ 在实验室中运动时，被观察到的磁化为 $\mathbf{M}=\mathbf{P}'\times\mathbf{v}$。

剩下的只是导出匀速运动物质在实验室系中的本构方程。为此，我们假定在静止系中 $\mathbf{D}'=\epsilon\mathbf{E}'$ 且 $\mathbf{B}'=\mu\mathbf{H}'$，并利用变换规律消去所有带撇的变量。这一代数运算的结果是

$$\begin{aligned}\mathbf{D}+\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{H}&=\epsilon(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\\ \mathbf{B}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{E}&=\mu(\mathbf{H}-\mathbf{v}\times\mathbf{D}).\end{aligned}\tag{22.198}$$

或者，我们可以利用 (22.191) 以及由 $\chi_e\epsilon_0=\epsilon-\epsilon_0$ 和 $\chi_m\mu_0=\mu-\mu_0$ 定义的电、磁化率，把 (22.198) 写成

$$\begin{aligned}\mathbf{P}&=\epsilon_0\chi_e(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})+\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{M}\\ \mathbf{M}&=\chi_m(\mathbf{H}-\mathbf{v}\times\mathbf{D})-\mathbf{v}\times\mathbf{P}.\end{aligned}\tag{22.199}$$

把 (22.198) 中的每个方程代入另一个，可从第一个方程中消去 $\mathbf{B}$，从第二个方程中消去 $\mathbf{D}$。由此得到的完全相对论性本构关系具有 $\mathbf{D}[\mathbf{E},\mathbf{H}]$ 与 $\mathbf{B}[\mathbf{E},\mathbf{H}]$ 的形式。对于在其静止系中服从欧姆定律的不带电导电物质，读者可以证明实验室中的总电流密度为

$$\mathbf{j}=\gamma\sigma(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}).\tag{22.200}$$

最后，运动的物质会修正我们由麦克斯韦方程组导出的界面条件。由 (2.49) 与 (2.57)，静止系 K' 中的衔接条件为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}}_2'\cdot[\mathbf{D}_1'-\mathbf{D}_2']&=\sigma_f' & \hat{\mathbf{n}}_2'\cdot[\mathbf{B}_1'-\mathbf{B}_2']&=0\\ \hat{\mathbf{n}}_2'\times[\mathbf{H}_1'-\mathbf{H}_2']&=\mathbf{K}_f' & \hat{\mathbf{n}}_2'\times[\mathbf{E}_1'-\mathbf{E}_2']&=0.\end{aligned}\tag{22.201}$$

实验室系 K 中的衔接条件可通过用场的变换规律、面电荷与面电流密度的变换规律以及界面单位法矢的变换规律改写 (22.201) 而得到。后两者并不很常见，计算也相当冗长。[19] 因此，当界面相对于 K 以速度 $\mathbf{v}$ 运动时，我们只引用结果。$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{D}$ 的法向分量仍然连续，并且［参见 (2.50)］

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2] &= (\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{v})[\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2] \\ \hat{\mathbf{n}}_2 \times [\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2] &= -(\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{v})[\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2].\end{aligned} \tag{22.202}$$

当一个界面平行于自身运动时，原来的衔接条件没有修正。

22.8.2 缓慢运动的物质

现在我们专门讨论 $v \ll c$ 的低速极限。这使我们丢掉 (22.199) 之后提到的本构关系 $\mathbf{D}[\mathbf{E},\mathbf{H}]$ 与 $\mathbf{B}[\mathbf{E},\mathbf{H}]$ 中正比于 v^2/c^2 的项。结果是

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \epsilon\mathbf{E} + \left\{\mu\epsilon - \frac{1}{c^2}\right\}\mathbf{v}\times\mathbf{H} \\ \mathbf{B} &= \mu\mathbf{H} + \left\{\frac{1}{c^2} - \mu\epsilon\right\}\mathbf{v}\times\mathbf{E}.\end{aligned} \tag{22.203}$$

(22.199) 的低速形式就是 (22.203)，其中作代换 $\mathbf{D}\to\mathbf{P}$、$\epsilon\mathbf{E}\to\epsilon_0\chi_e\mathbf{E}$、$\mathbf{B}\to\mathbf{M}$、$\mu\mathbf{H}\to\mu_0\chi_m\mathbf{H}$。现在，电介质物体往往只具有弱磁性，而磁性物体往往只具有弱电介质性。因此，当一个可极化物体穿过电场而感生出磁场时［如 (22.197) 所预言］，常常可以把 (22.203) 近似为

$$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H} + \left\{\frac{1}{c^2} - \mu\epsilon\right\}\mathbf{v}\times\mathbf{E}. \tag{22.204}$$

类似地，更常见的是，当一个可磁化物体穿过磁场而感生出电场时［如 (22.196) 所预言］，通常把 (22.203) 近似为

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} + \left\{\mu\epsilon - \frac{1}{c^2}\right\}\mathbf{v}\times\mathbf{H}. \tag{22.205}$$

例 22.6

一根非磁性电介质柱平行于其对称轴以恒定速度 $\mathbf{v}=v\hat{\mathbf{z}}$ 在一均匀磁场 $\mathbf{B}=-B_0\hat{\mathbf{y}}$ 中运动。求各处的电场以及该柱的极化。忽略端部效应。

解：磁场在每一个惯性系中都与时间无关。这使 (22.192) 的右端化为 $\nabla\times\mathbf{E}=0$，由此我们推断 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi$。把它（取 $\mu=\mu_0$）代入 (22.205) 的右端给出

$$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f=\epsilon\nabla\cdot\mathbf{E}+(\epsilon-\epsilon_0)\nabla\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}),$$

或者

$$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho_f}{\epsilon}+\frac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon}\nabla\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}).$$

上式的右端两项均为零，因为 (i) 没有自由体电荷，(ii) 速度与磁场都是均匀的。因此，在柱内和柱外都有 $\nabla^2\varphi=0$。由 (22.205) 的右端以及没有自由面电荷，柱面 $\rho=a$ 处的衔接条件为

$$\varphi_{\text{in}}=\varphi_{\text{out}}$$

以及

$$0=\sigma_f=\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot(\mathbf{D}_{\text{out}}-\mathbf{D}_{\text{in}})=-\left[\epsilon_0\frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial\rho}-\epsilon\frac{\partial\varphi_{\text{in}}}{\partial\rho}\right]_{\rho=a}-(\epsilon-\epsilon_0)\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}).$$

因为 $\hat{\boldsymbol{\rho}}=\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}}+\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}$，后者为

$$\left[\epsilon\frac{\partial\varphi_{\text{in}}}{\partial\rho}-\epsilon_0\frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial\rho}\right]_{\rho=a}=(\epsilon-\epsilon_0)vB_0\cos\phi.$$

我们在位势论（7.9 节）方面的经验使我们能够凭观察写出解：

$$\varphi(\rho,\phi)=\frac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon+\epsilon_0}vB_0\cos\phi\times\begin{cases}\rho & \rho\le a,\\ \dfrac{a^2}{\rho} & \rho\ge a.\end{cases}$$

相应的电场为

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon - \epsilon_0} v B_0 \,\hat{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} v B_0 \frac{a^2}{\rho^2} \Big[\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \Big].$$

最后，我们把 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 与取 $\mu = \mu_0$ 的 (22.205) 右端结合，提取出 $\mathbf{P}$。结果是

$$\mathbf{P} = (\epsilon - \epsilon_0)(\mathbf{E}_{\text{in}} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 2\epsilon_0 v B_0 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0}\,\hat{\mathbf{x}}.$$

应用 22.5　脉冲星外部的电场

脉冲星是一种天体物理客体，它以周期从 1 毫秒到 10 秒不等的爆发形式发出偏振辐射。脉冲星的最简单模型是一颗快速自转的中子星，它沿一束狭窄的射线束发出磁偶极辐射。如图 22.10 所示，自转轴与磁偶极轴并不对齐。远处的观测者之所以探测到脉冲，是因为自转的波束产生了「灯塔效应」。脉冲星的内部和外部都被认为是良导体，但脉冲星磁偶极场的起源并不清楚。

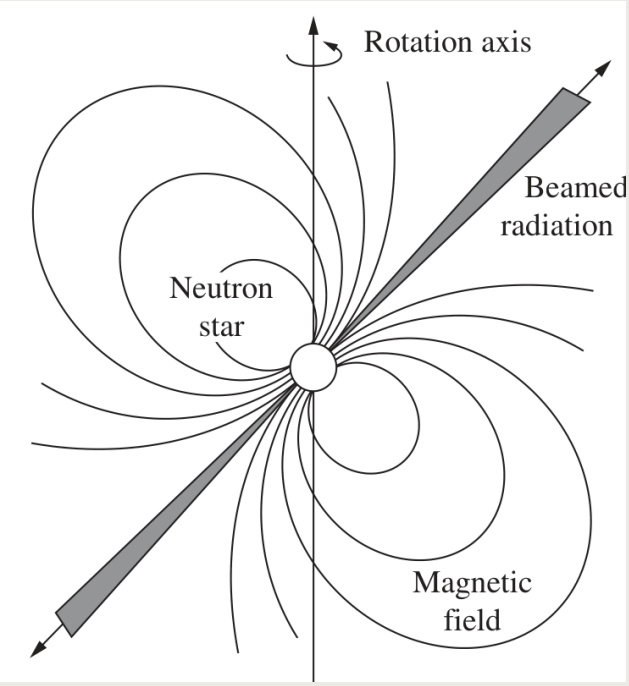


图 22.10 把脉冲星作为一颗自转的、磁化的中子星的卡通模型。

在本应用中，我们把脉冲星建模为一个半径为 R、具有均匀磁化 $\mathbf{M}'$ 的球体。为简单起见，我们让 $\mathbf{M}'$ 与角速度矢量 $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\mathbf{z}}$ 对齐，并假定只有球体的内部是良导体。我们的目标是证明：在其自身外部的真空中，脉冲星除磁偶极场之外还产生一个电四极场。在脉冲星内部，我们假定线速度 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 的大小处处远小于光速。因此，当把场从球体的非自转静止系变换到球体在其中自转的实验室系时，我们将一致地忽略因子 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。

该球体是导体，所以它静止系中的电矢量处处为零：

$$\mathbf{E}' = \mathbf{D}' = \mathbf{P}' = 0. \tag{22.206}$$

一个体积为 V、具有均匀磁化 $\mathbf{M}' = M_0\hat{\mathbf{z}}$ 的球体是应用 13.1 的主题。我们当时求得的场为

$$\mathbf{H}'=\begin{cases}-\dfrac{1}{3}\mathbf{M}' & r<R,\\[2mm] \dfrac{V}{4\pi}\left\{\dfrac{3(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{M}')\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{M}'}{r^3}\right\} & r>R,\end{cases}\tag{22.207}$$

以及

$$\mathbf{B}'=\begin{cases}\dfrac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}' & r<R,\\[2mm] \mu_0\mathbf{H}' & r>R.\end{cases}\tag{22.208}$$

如何把这些场变换到实验室系并不立即清楚，因为自转球体的每一点都经历向心加速度。幸运的是，当 v^2/c^2 量级的项可以忽略时，把自转系 K' 中的场变换到非自转系 K 中场的广义相对论公式，约化为取 $\gamma=1$ 的狭义相对论公式 (22.95)、(22.194) 与 (22.196)。[20] 因此，用柱坐标 $\rho=r\sin\theta$ 表示，实验室中的电矢量为

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\text{in}}&=-\mathbf{v}\times\mathbf{B}'_{\text{in}}=-\frac{2}{3}\mu_0\omega M_0\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}\\ \mathbf{D}_{\text{in}}&=-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{H}'_{\text{in}}=\frac{\omega}{3c^2}M_0\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}\\ \mathbf{P}_{\text{in}}&=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\times\mathbf{M}'=\frac{\omega}{c^2}M_0\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}}.\end{aligned}\tag{22.209}$$

指向内部的场 $\mathbf{E}_{\text{in}}$ 的物理起源，在我们由 (22.96) 注意到 $\mathbf{B}_{\text{in}}=\mathbf{B}'_{\text{in}}$ 时就变得清楚了。因此，(22.209) 的第一行告诉我们：电荷在脉冲星内部重新分布，直到建立起力学平衡 $\mathbf{E}_{\text{in}}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}_{\text{in}}=0$。虽然该球体是导体，但仍发展出非零电场，使电库仑力在每个内部点上与磁洛伦兹力平衡。这个电场在空间上并不均匀，但在脉冲星内部处处满足 $\mathbf{E}_{\text{in}}\cdot\mathbf{B}_{\text{in}}=0$。

脉冲星外部的电场满足 $\nabla\cdot\mathbf{E}_{\text{out}}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{E}_{\text{out}}=0$。第一个条件来自对脉冲星外部无电荷的假定。第二个条件成立，是因为自转轴与磁偶极轴对齐保证了 $\mathbf{B}_{\text{out}}$ 等于 (22.208) 中与时间无关的场 $\mathbf{B}'_{\text{out}}$。我们得出结论：在 $\mathbf{E}_{\text{out}}=-\nabla\varphi_{\text{out}}$ 处有 $\nabla^2\varphi_{\text{out}}=0$。边界条件是 $r\to\infty$ 时 $\varphi_{\text{out}}\to 0$，以及球面 $r=R$ 处电场切向分量连续［见 (22.202)］。因为 $\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot\hat{\boldsymbol{\theta}}=\cos\theta$，后一条件读作

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}\cdot\mathbf{E}_{\text{out}}(R,\theta)=\hat{\boldsymbol{\theta}}\cdot\mathbf{E}_{\text{in}}(R,\theta)=-\frac{2}{3}\mu_0\omega M_0 R\sin\theta\cos\theta. \tag{22.210}$$

我们现在借助关于方位对称问题中拉普拉斯方程解的知识（7.6 节）。脉冲星外部唯一的位势是

$$\varphi_{\text{out}}=-\frac{2}{9}\mu_0\omega M_0 R^5\frac{P_2(\cos\theta)}{r^3}=-\frac{1}{9}\mu_0\omega M_0 R^5\frac{3\cos^2\theta-1}{r^3}, \tag{22.211}$$

因为

$$\mathbf{E}_{\text{out}}=-\nabla\varphi_{\text{out}}=-\frac{\mu_0\omega M_0 R^5}{3r^4}\left[(3\cos^2\theta-1)\hat{\mathbf{r}}+2\sin\theta\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right] \tag{22.212}$$

满足边界条件 (22.210)。正如所宣称的，外部位势 (22.211) 与场 (22.212) 是电四极子的位势与场。这一结论在更现实的脉冲星电动力学模型中依然成立。

读者不妨验证一下：$\mathbf{E}_{\text{out}}$ 的源是自由电荷的体密度与面密度（来自 $\mathbf{D}$ 的散度）以及极化电荷的体密度与面密度（来自 $\mathbf{P}$ 的散度）。脉冲星的总电荷为零。还值得注意的是，(22.211) 意味着球面上不同纬度的两点之间存在电势差。因此，若一根导线两端接触球面上这两点，就会有电流流过。这表明脉冲星的稳态电动力学与 14.2 应用中研究的法拉第圆盘发电机的电动力学密切相关。主要区别在于：脉冲星是在自身的磁场中自转，而不是在外磁场中自转。

■

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自「Autobiographical notes」，这是爱因斯坦为以下文集的供稿：P.A. Schilpp, *Albert Einstein, Philosopher-Scientist* (Library of Living Philosophers, Evanton, IL, 1949).

22.1 节 第一段中的引文是爱因斯坦关于狭义相对论的原始论文［*Annalen der Physik* **17**, 891 (1905)］英译本的开始三句话：

A. Einstein, "On the electrodynamics of moving bodies", *The Collected Papers of Albert Einstein*, translated by A. Beck and P. Havas (University Press, Princeton, 1989), Volume 2.

对狭义相对论有出色论述的电动力学教科书包括

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1962).

E.J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999).

有大量专著专门论述相对论。本章特别得益于

C. Møller, *The Theory of Relativity* (Clarendon, Oxford, 1952).

W.G.V. Rosser, *An Introduction to the Theory of Relativity* (Butterworths, London, 1964).

V.A. Ugarov, *Special Relativity* (Mir, Moscow, 1979).

22.2 节 从基本对称性观点对伽利略相对论和狭义相对论二者的讨论见

N. Doughty, *Lagrangian Interaction* (Westview, New York, 1990).

22.3 节 Miller 是狭义相对论发展史方面的黄金标准。除其他内容以外，他还对爱因斯坦 1905 年的论文作了逐节评注。Galison 那本发人深省的书不含任何方程。

A.I. Miller, *Albert Einstein's Special Theory of Relativity* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1981).

P. Galison, *Einstein's Clocks and Poincaré's Maps* (Norton, New York, 2003).

图 22.2 以及由它推出同时性的相对性，出自

D.F. Comstock, "The principle of relativity", *Science* **31**, 767 (1910).

全球定位系统的物理见

N. Ashby and J.J. Spilker, Jr., "Introduction to relativistic effects on the global positioning system", in *Global Positioning System: Theory and Applications*, edited by B.W. Parkinson and J.J. Spilker, Jr. (American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington, DC, 1995).

22.4 节 对洛伦兹变换各种不同推导的批判性评价见

J.R. Lucas and P.E. Hodgson, *Spacetime and Electromagnetism* (Clarendon, Oxford, 1990).

22.4.2 节末尾脚注中长度收缩估算的出处是

T. P. Wangler, *RF Linear Accelerators*, 2nd edition (Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2008), Chapter 7.

Steffen Bass 教授（杜克大学）热心地提供了应用 22.2 的文字。他的合作者 Hannah Petersen 博士提供了图 22.4 所示的模拟结果。MADAI 合作组为超大规模模拟开发可视化工具。关于其中物理的概述，见

M.J. Tannenbaum, "Recent results in relativistic heavy ion collisions: From a new state of matter to the perfect fluid", *Reports on Progress in Physics* **69**, 2005 (2006).

有一个我们未曾涉及、却极引人入胜的课题，在下面这篇文章中得到了极为清晰的讨论：

V.F. Weisskopf, "The visual appearance of rapidly moving objects", *Physics Today* **13**(9), 24 (1960).

22.5 节 *Lorentz et al.* 收录了 Minkowski 在其中引入四维时空这一观念的 1908 年那篇文章。*Pauli* 是泡利 1921 年 21 岁时所写、至今仍具权威性的百科条目之英译本。

H.A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, and H. Weyl, *The Principle of Relativity* (Dover, New York, 1952).

W. Pauli, *Theory of Relativity* (Dover, New York, 1958).

赞成在处理狭义相对论时使用 *ict* 的作者只有

W.H. Furry, "Examples of momentum distributions in the electromagnetic field and in matter", *American Journal of Physics* **37**, 621 (1969).

M. Veltman, *Diagrammatica: The Path to Feynman Rules* (University Press, Cambridge, 1994), Chapter 1 and Appendix F.

G. 't Hooft, *Introduction to General Relativity* (Rinton Press, Princeton, N.J., 2001).

应用 22.3 取自

S. Acharya and A.C. Saxena, "The exact solution of the relativistic equation of motion of a charged particle driven by an elliptically polarized electromagnetic wave", *IEEE Transactions on Plasma Science* **21**, 257 (1993).

22.6 节 在本科高年级水平上对相对论电动力学尤为详尽的讨论是

W.G.V. Rosser, *Classical Electromagnetism via Relativity* (Plenum, New York, 1968).

例 22.2、22.3 与 22.4 分别出自 *Weinberg*、*Fisher* 与 *Becker*。Leonhardt 与 Piwnicki 为光学中的相对论效应提供了一个新颖的视角。

S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology* (Wiley, New York, 1972), Chapter 2.

G. P. Fisher, “The electric dipole moment of a moving magnetic dipole”, *American Journal of Physics* **39**, 1528 (1971).

R. Becker, *Electromagnetic Fields and Interactions* (Dover, New York, 1982), Volume I, Section 84.

U. Leonhardt and P. Piwnicki, “Light in moving media”, *Contemporary Physics* **41**, 308 (2000).

***22.7* 节** Konopinski（见上面 22.1 节）是本节的主要来源。一本新近的教科书很早就引入协变方法并频繁使用它们，这就是

C. A. Brau, *Modern Problems in Classical Electrodynamics* (University Press, Oxford, 2004).

22.7.4 节改编自 Møller（见上面 22.1 节）与 Pauli（见上面 22.5 节）。我们没有涉及粒子的角动量。关于这一课题以及相关的 Thomas 进动和自旋进动的协变方程等问题，一个很好的讨论见 Jackson（见上面 22.1 节）。

***22.8* 节** 我们对 Minkowski 匀速运动物质理论的讨论，得益于 Landau 与 Lifshitz（见上面 22.1 节）中的处理。导出运动界面处衔接条件所需的变换规律可在 Van Bladel 中找到。这本出色著作的书名不应妨碍读者去查阅这座习题宝库——在那些习题中，狭义相对论被当作一种实用工具来使用。例 22.6 出自 Jefimenko。

J. Van Bladel, *Relativity and Engineering* (Springer, Berlin, 1984).

O.D. Jefimenko, *Electricity and Magnetism* (Appleton-Century-Crofts, New York, 1966).

应用 22.5 综合了以下诸文中的要素：

C.T. Ridgely, “Applying relativistic electrodynamics to a rotating medium”, *American Journal of Physics* **66**, 114 (1998).

A. Baños, Jr. and R. K. Golden, “The electrodynamic field of a rotating uniformly magnetized sphere”, *Journal of Applied Physics* **23**, 1294 (1952).

F.C. Michel and H. Li, “Electrodynamics of neutron stars”, *Physics Reports* **318**, 227 (1999).

Problems

22.1 **低速极限** 令 Δz 与 Δt 为一对事件的空间坐标之差与时间坐标之差。证明：至少对某些事件对而言，对这些差值作洛伦兹变换，在极低推动速度的极限下并不约化为伽利略变换。这里所说的事件对是类空的还是类时的？

22.2 **洛伦兹变换的线性** 正文利用空间均匀性得出结论：洛伦兹变换必定是线性的。有些作者称，若我们要求 K 中的匀速直线运动对应于 K' 中的匀速直线运动，这一结论同样成立。请证明情况恰恰相反：该性质同样是非线性变换规律

$$x_i' = \frac{A_{ij}x_j + b_i}{c_j x_j + d} \qquad\qquad i = 1,2,3,4,$$

的一个推论。考察那些变换到无穷远的点，并利用这一信息构造一个物理论证，迫使 $c_j = 0$。提示：令 $x_4 = ct$ 是方便的，于是 $v_4 = dx_4/dt = c$。

22.3 **速度相加** 令 $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$ 为在惯性系 K 中观测到的粒子速度。在以速度 $\mathbf{v}$ 相对于 K 运动的惯性系 K' 中，同一物理量被观测为 $\mathbf{u}' = d\mathbf{r}'/dt'$。

(a) 直接利用 dt、$\mathbf{r}_\parallel$ 与 $\mathbf{r}_\perp$ 的变换性质导出速度相加法则

$$\mathbf{u}_\parallel = \frac{d\mathbf{r}_\parallel}{dt} = \frac{\mathbf{u}'_\parallel + \mathbf{v}}{1 + \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}'_\parallel}{c^2}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{u}_\perp = \frac{d\mathbf{r}_\perp}{dt} = \frac{\mathbf{u}'_\perp}{\gamma(v)\left[1 + \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}'_\parallel}{c^2}\right]}.$$

(b) 令 $\mathbf{v}$ 定义一条极轴，粒子速度在 K 与 K' 中分别用极坐标 $\mathbf{u} = (u,\theta)$ 与 $\mathbf{u}' = (u',\theta')$ 表示。把 (a) 中的变换规律写成 $u = u(u',\theta')$ 与 $\theta = \theta(u',\theta')$ 的形式。

(c) 利用 (b) 的结果证明：当 $v \to c$ 时 $u \to c$。

22.4 **标量积的不变性** 令 $\vec{a} = (\mathbf{a}, a_4)$ 与 $\vec{b} = (\mathbf{b}, b_4)$ 为两个四维矢量。证明标量积 $\vec{a}\cdot\vec{b} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + a_4 b_4$ 是一个洛伦兹不变标量。把 $\mathbf{a}$ 写成 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp$、对 $\mathbf{b}$ 也类似处理，将会很方便。

22.5 **四维矢量的商定理** 令 $\vec{A}$ 为一个四维矢量，并令 (B_1, B_2, B_3, B_4) 为一组性质未知的有序四变量。证明：若对 $\vec{A}$ 的任意选取，$A_\mu B_\mu$ 都是洛伦兹不变标量，则该变量组构成一个四维矢量 $\vec{B}$。

22.6 **$\mathbf{E}_\perp$ 的变换规律** 直接利用四维矢量 $\vec{A}$ 与 $\vec{\nabla}$ 的变换性质，证明

$$\mathbf{E}'_\perp = \gamma[\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}]_\perp.$$

22.7　力的变换　一圆柱形电子柱具有均匀电荷密度 ρ_0 与半径 a。

(a) 求位于半径 $a < r$ 处的一个电子所受的力。

(b) 一个运动的观测者把该电子柱看作一束电子，每个电子都以均匀速率 v 运动。这位观测者报告说，束中位于半径 $a < r$ 处的一个电子所受的力是多少?

22.8　一根带电的载流导线　一根无限长线状导线的带电粒子产生线电荷密度 λ' 与电流 I'。令矢量 $\mathbf{I}' = I'\hat{\mathbf{z}}$ 指向电流的流动方向。

(a) 当该导线在实验室系中以速度 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 运动时，实验室系中测得的电流 I 与线电荷密度 λ 各是多少?

(b) 证明：通过适当选取惯性系，可以使导线的磁场化为零，或者使导线的电场化为零。在第一种情形下，求产生剩余电场的线电荷密度。在第二种情形下，求产生剩余磁场的电流。为什么这两种选择中只有一种可能?

22.9　坡印廷矢量方向错了?　一个静态电荷分布 $\rho(\mathbf{r})$ 在系 K' 中产生电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$。从实验室系 K 看，该分布以速度 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$ 运动起来。

(a) 令 u_{EM} 为电磁能量密度。证明 $\partial u_{\mathrm{EM}}/\partial t' = 0$。利用这一事实证明在 K 中有 $\nabla \cdot \mathbf{S}_0 + \partial u_{\mathrm{EM}}/\partial t = 0$，其中 $\mathbf{S}_0 = u_{\mathrm{EM}}\mathbf{v}$。

(b) 证明坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ 不等于 $\mathbf{S}_0$，但 $\nabla \cdot \mathbf{S} = \nabla \cdot \mathbf{S}_0$。

22.10　推动电磁场　对某个事件，观测者 A 测得 $\mathbf{E} = (\alpha, 0, 0)$ 与 $\mathbf{B} = (\alpha/c, 0, 2\alpha/c)$，观测者 B 测得 $\mathbf{E}' = (E'_x, \alpha, 0)$ 与 $\mathbf{B}' = (\alpha/c, B'_y, \alpha/c)$。观测者 C 以速度 $v\hat{\mathbf{x}}$ 相对于观测者 B 运动。求 (a) 观测者 B 测得的场 $\mathbf{E}'$ 与 $\mathbf{B}'$；(b) 观测者 C 测得的场 $\mathbf{E}''$ 与 $\mathbf{B}''$。

22.11　麦克斯韦方程组的协变性　利用导数、场以及电荷与电流密度的变换性质，「硬算」地建立四个真空麦克斯韦方程组的协变性。设推动方向为任意方向 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$。提示：每一个方程并不会立即变换成它自身的形式。

22.12 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的变换

(a) 利用 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的变换规律证明 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 是一个洛伦兹不变量。

(b) 若在 S 中 $\mathbf{E}\perp\mathbf{B}$ 且 $E\neq cB$，求从 K 到 K' 的推动速度 $\mathbf{v}$，使得在 K' 中该场为纯电场或纯磁场。

(c) 在某个惯性系 S 中存在静态场 $\mathbf{E}=E_0\hat{\mathbf{y}}$ 与 $c\mathbf{B}=E_0(\hat{\mathbf{y}}\cos\theta+\hat{\mathbf{z}}\sin\theta)$。求从 K 到 K' 的推动速度，使 $\mathbf{E}'$ 在 K' 中要么平行于 $\mathbf{B}'$、要么反平行于 $\mathbf{B}'$。对这两种情形，分别求 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 的大小以及推动速度对 θ 的依赖关系。

22.13　协变的电荷与电流密度　通过显式计算证明：点电荷集合的电荷与电流密度公式

$$\rho(\mathbf{r},t)=\sum_{k=1}^{N}q_k\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t))\qquad\text{和}\qquad\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\sum_{k=1}^{N}q_k\mathbf{v}_k(t)\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)),$$

当我们以速度 $\mathbf{v}_0$ 从系 K 推动到系 K' 时，具有完全相同的形状。

提示：先通过计算体元变换 $d^3R=|\mathbf{J}(\mathbf{R},\mathbf{r}')|d^3r'$ 中的雅可比行列式，证明 $\delta[\mathbf{r}'-\mathbf{r}'_k(t')]=\gamma(1-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{v}_k/c^2)\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)]$，其中 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)$。

22.14　恒定电场中的相对论性粒子　一个电荷为 q、质量为 m 的点粒子在均匀电场 $\mathbf{E}=E\hat{\mathbf{z}}$ 的驱动下运动。其初始能量、线动量与速度分别为 $\mathcal{E}_0$、p_0 与 $\mathbf{u}(0)=u_0\hat{\mathbf{y}}$。求 $\mathbf{r}(t)$，并证明消去 t 后得到粒子轨迹

$$z=\frac{\mathcal{E}_0}{qE}\cosh\left(\frac{qEy}{cp_0}\right).$$

检验非相对论极限。

22.15 再论匀速运动的带电粒子

(a) 从实验室系 K 推动到静止系 K'，求一个从实验室看以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动的带电粒子 q 的矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 与标势 $\varphi(\mathbf{r},t)$。

(b) 利用 (a) 中算得的势，求实验室系中的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。

(c) 令 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_\perp+\mathbf{r}_\parallel$ 为位置矢量向垂直于和平行于 $\mathbf{v}$ 方向的分量分解。在 $v\to c$ 的极限下，证明你在 (b) 中算得的场约化为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{r}_\perp}{r_\perp^2}q\delta(ct-r_\parallel)\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{r}_\perp}{r_\perp^2}q\delta(ct-r_\parallel).$$

用洛伦兹收缩来解释你的结果。

(d) 把 (c) 中的场与一个紧凑的含时源所产生的辐射场作比较与对照。

22.16 四维势

(a) 利用 $\vec{\nabla}$ 的四维矢量性质以及 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{E}$ 的洛伦兹变换规律，推出标势与矢势构成一个四维矢量 $(\mathbf{A},i\varphi/c)$。这与正文所采用的方法恰好相反。

(b) 证明：当一个点电荷以速度 $\mathbf{v}$ 作匀速直线运动时，其静止时的球面等势面畸变为椭球面。在同一张图上画出 $v=0.3c$、$0.5c$、$0.7c$ 与 $0.9c$ 时一个等势面的剖视图。

22.17 运动的电流环

(a) 一个小电流环在实验室系中以恒定速度 $\mathbf{v}_0$ 运动。求实验室系中的矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 与标势 $\varphi(\mathbf{r})$。引入矢量 $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{v}_0t$ 可能会很方便。

(b) 在你的公式中取极限 $v_0\ll c$，推出该运动环同时具有磁偶极矩与电偶极矩。

22.18 偶极矩的变换 利用极化 $\mathbf{P}$ 与磁化 $\mathbf{M}$ 在惯性系之间的变换规律，推出一个以速度 $\mathbf{v}$ 运动的物体在实验室中被观测到的电偶极矩 $\mathbf{p}$ 与磁偶极矩 $\mathbf{m}$。假定该物体在其自身静止系中这两个矩都非零。

22.19 波导的 TE 与 TM 模式 证明：沿直波导的传播方向作洛伦兹推动时，TE（TM）波导模式仍保持为 TE（TM）波导模式。

22.20　恒星光行差　一颗恒星在天球上的位置由其发出的光的传播矢量方向确定。令惯性系 K' 以速度 $\mathbf{v}$ 相对于 K 运动。若 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} = kv\cos\theta$ 且 $\mathbf{k}'\cdot\mathbf{v} = k'v\cos\theta'$，证明

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(\cos\theta' + \beta)}.$$

22.21　旋转镜面的反射　用一浅盘液态汞旋转，可以制成出奇好的天文反射镜。考虑一束光以任意角度入射到这样的镜面上。把镜面当作局部平坦的，但在反射点处以线速度 $\mathbf{v}$ 运动。证明：在实验室系中观测时，反射光线既不发生波长的多普勒频移，也不发生反射角的多普勒光行差。

22.22　再论运动镜面的反射　真空中一列电场为 $\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{x}}E_0\exp[i(k_0 z - \omega_0 t)]$ 的平面波以正入射方式从一面以恒定速率 $v\hat{\mathbf{z}}$ 运动的镜面上反射。用一种从不离开实验室系的方法，导出应用 22.4 中关于反射波频率与电场振幅的结果。

22.23　相速度与群速度的变换

(a) 考虑一列色散关系为 $\omega(\mathbf{k})$ 的波。证明群速度 $\mathbf{u} = \nabla_{\mathbf{k}}\omega$ 在洛伦兹变换下的变换方式与粒子速度完全相同。

(b) 证明当 $\omega = c|\mathbf{k}|$ 时，相速度 $\mathbf{u}_p = (\omega/k)\hat{\mathbf{k}}$ 在洛伦兹变换下的变换方式与粒子速度完全相同。

22.24　再论 U_{EM}/ω 的不变性　一平面波（频率为 ω）以正入射打到一块平板光电探测器上（面积为 A）时，探测器持续地吸收能量。利用实验室系（探测器在其中静止）以及一个沿波的方向匀速运动的系，研究探测器在有限时间间隔内吸收的总能量 U_{EM}。由此推出比值 U_{EM}/ω 是一个洛伦兹不变标量。

22.25　能量-动量的守恒　标量 $p_\mu p_\mu = -m^2c^2$ 之所以是洛伦兹不变量，是因为它是一个四维矢量的大小。请用电磁场中点电荷的协变运动方程，独立地证明 $p_\mu p_\mu$ 是一个与固有时无关的常量。

22.26 **规范自由与洛伦兹不变性** 标势与矢势在自由空间中满足齐次波动方程。我们常常选取 $\varphi = 0$，并要求矢势的偏振矢量 $\mathbf{e}$ 垂直于它的波矢：$\mathbf{e}\cdot\mathbf{k} = 0$。这一要求并不是洛伦兹不变的。不过，考虑波动方程 $\partial_\mu \partial_\mu A_\nu = 0$ 的一个满足洛伦兹规范约束 $\partial_\mu A_\mu = 0$ 的平面波解 $A_\nu = e_\nu \exp(i k_\sigma r_\sigma)$。

(a) 用协变记号证明：规范变换不影响场张量 $F_{\mu\nu}$。

(b) 假定一次洛伦兹推动破坏了偏振的横向性质。证明：总可以选取一个（与洛伦兹规范约束相容的）规范函数 Λ，把横向性质恢复起来。

22.27 **平面波的协变性质** 对一列单色平面波，矢量 $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ 构成一个右手正交三矢组。证明这是一个洛伦兹不变的论断，理由是 $G_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 是洛伦兹标量而 $k_\mu F_{\mu\nu}$ 是四维矢量。

22.28 **一个应力-能量不变量** 在任意惯性系中计算洛伦兹不变量 $\theta_{\mu\nu}\theta_{\mu\nu}$。指出使该不变量为零的那一类电磁场。

22.29 **把应力-能量张量对角化** 在单个时空点上，总可以这样取向空间坐标轴，使得 $E_z = B_z = 0$ 且 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} = EB\cos\theta$。

(a) 在这些条件下把 $\Theta_{\mu\nu}$ 对角化，并证明两个不同的本征值为

$$\lambda = \pm\frac{1}{4\mu_0}\sqrt{(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})^2 + (F_{\mu\nu}G_{\mu\nu})^2} = \pm\frac{1}{2}\epsilon_0\sqrt{E^4 + c^4B^4 + 2E^2B^2c^2\cos(2\theta)}.$$

(b) 证明 (a) 蕴含：在每一个惯性系中，该时空点处的电磁能量密度要么为零、要么不小于 $|\lambda|$。

22.30 **物质的应力-能量张量** 一组粒子具有电荷 q_k、质量 m_k 与位置 $\mathbf{r}_k(t)$。令 $\vec{s}=(x,y,z,ict)$ 为时空四维矢量，并定义 $\vec{r}_k=(x_k,y_k,z_k,ict)=(\mathbf{r}_k,ict)$。该系统应力-能量张量的分量是各单个粒子能量-动量的密度与流密度之和：

$$\Theta^{\mathrm{mat}}_{\alpha\beta}(\mathbf{s},t)=\sum_k p_{k,\alpha}\frac{dr_{k,\beta}}{dt}\delta[\mathbf{s}-\mathbf{r}_k(t)].$$

(a) 证明 $\Theta^{\mathrm{mat}}_{\alpha\beta}=\Theta^{\mathrm{mat}}_{\beta\alpha}$。

(b) 证明 $\partial_\beta\Theta^{\mathrm{mat}}_{\alpha\beta}=vF_{\alpha\nu}$。这个散度是电磁应力-能量张量散度的负值。因此 $\nabla\cdot(\Theta+\Theta^{\mathrm{mat}})=0$。提示：从空间散度 $\partial_i\Theta^{\mathrm{mat}}_{\alpha i}$ 入手。

---

1. 广义相对论处理的是相对运动完全任意的观察者的同一问题。↩
2. 见「Autobiographical notes」，载 Albert Einstein: Philosopher-Scientist，第 3 版，P.A. Schilpp 编（Open Court, La Salle, IL, 1969），第 I 卷。↩
3. 爱因斯坦实际的假设是：光速「与发光体的运动状态无关」。我们的公设 II 是这一陈述与公设 I 的推论。↩
4. 见「Sources, References, and Additional Reading」中 Ashby 与 Spilker, Jr.（1995）。↩
5. 例如见 D.H. Frisch 与 J.H. Smith, “Measurement of relativistic time dilation using μ-mesons”, *American Journal of Physics* **31**, 342 (1963)。↩
6. Wangler (2008) 估计，对于在整个装置 3 km 的实验室长度上从 40 MeV 加速到 40 GeV 的粒子，SLAC 直线加速器看起来只有 0.25 m 长。↩
7. 我们继续把自己限制在齐次变换，即在 (22.13) 中取 $a_\mu=0$。↩
8. 例如见 G.P. Fisher, “The Thomas precession”, *American Journal of Physics* **40**, 1772 (1972)。↩
9. 按惯例，用重复的希腊指标（$\mu,\nu,\sigma,\ldots$）对四维矢量的四个分量求和，用重复的拉丁指标（$i,j,k,\ldots$）对三维矢量的三个分量求和。↩
10. Furry (1969)、Veltman (1994) 与 ’t Hooft (2001) 都指出了仅在讨论狭义相对论时采用虚时间分量的优点。附录 D 讨论了使用全为实数的分量与对角度规张量来计算标量积的做法。↩
11. 当 u'_x 与 u'_y 非零时，这一结论不变。↩
12. m 的数值就是较老的教科书所说的静止质量 m_0。本书不引入后一个量。↩
13. 本例中的电偶极矩 $\mathbf{p}$ 不应与 22.5.2 节中定义的线动量三维矢量 $\mathbf{p}$ 相混淆。↩
14. 于是，当 $(\mu\nu\alpha\beta)$ 是 (1234) 的偶置换时 $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ 取值 $+1$，当 $(\mu\nu\alpha\beta)$ 是 (1234) 的奇置换时取值 -1，而当任意两个指标相等时取值 0。↩
15. 为简化记号，我们写 $\mathbf{f}$ 而不写 (15.54) 之前刚刚定义的符号 $\mathbf{f}_{\mathrm{mech}}$。↩

16. 若忽略引力，像 (22.158) 这样的无散度条件适用于任何由物质与电磁场组成的封闭系统的 总应力-能量张量。这个张量是 $\Theta_{\text{tot}} = \Theta_{\text{em}} + \Theta_{\text{mat}}$，其中 Θ_{em} 是本节所讨论的电磁应力-能量张量，而 Θ_{mat} 是物质贡献的应力-能量张量。↩

17. 并矢表达式 $\nabla \cdot (\mathbf{g}\mathbf{r}) = \nabla_k g_k \mathbf{r}$。↩

18. 详细证明见 C. Møller, *The Theory of Relativity* (Clarendon, Oxford, 1952)。↩

19. 见 Van Bladel (1984) 的 1.9 节、3.4 节与 5.1 节。↩

20. 见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Ridgley (1998)。↩

第 23 章

运动电荷的场

我一直在寻找一种尚算简单的办法，来表达与电子相距
一定距离处的辐射。

Oliver Heaviside（1904）

23.1 引言

运动点电荷所产生的电磁场，几乎在物理学的每一个分支学科中都扮演着某种角色。关键问题并不新鲜，因为推迟与辐射正是第 20 章的主题。事实上，本章所研究的全部课题，本可以在 20.3.4 节之后立即处理——当时我们写出了洛伦兹规范下电磁势的推迟积分。之所以把讨论推迟到现在，其附加价值在于：狭义相对论的方法与洞见能简化计算，并有助于建立直觉。

下面第一节推导沿给定轨迹运动的点电荷所产生的势与场。其后各节考察一些简单轨迹的细节，分有粒子加速度与无粒子加速度两种情形。我们将特别关注当粒子速率从非相对论值增大到超相对论值时发生的变化。在对发射场的含时行为作傅里叶分析时，就会出现实验上十分重要的辐射功率频谱。辐射的发射意味着运动粒子有能量损失，从而其轨迹会受到某种扰动。我们借助辐射反作用这一概念来处理该问题。本章最后简要介绍切伦科夫辐射。

23.2 Liénard-Wiechert 问题

图 23.1 画出了点电荷 q 的轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$。电荷的瞬时速度为 $\mathbf{v}(t)=d\mathbf{r}_0(t)/dt$。我们的任务，是计算与该运动电荷相联系的精确电磁场。按照 Liénard 与 Wiechert 的原始做法（约 1900 年），我们先计算电磁势，然后再借助

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}. \tag{23.1}$$

过渡到场。

这些势足够重要，因此我们要从三个角度来讨论它们：对推迟积分的显式计算、一个启发式论证，以及一个基于相对论协变性的推导。

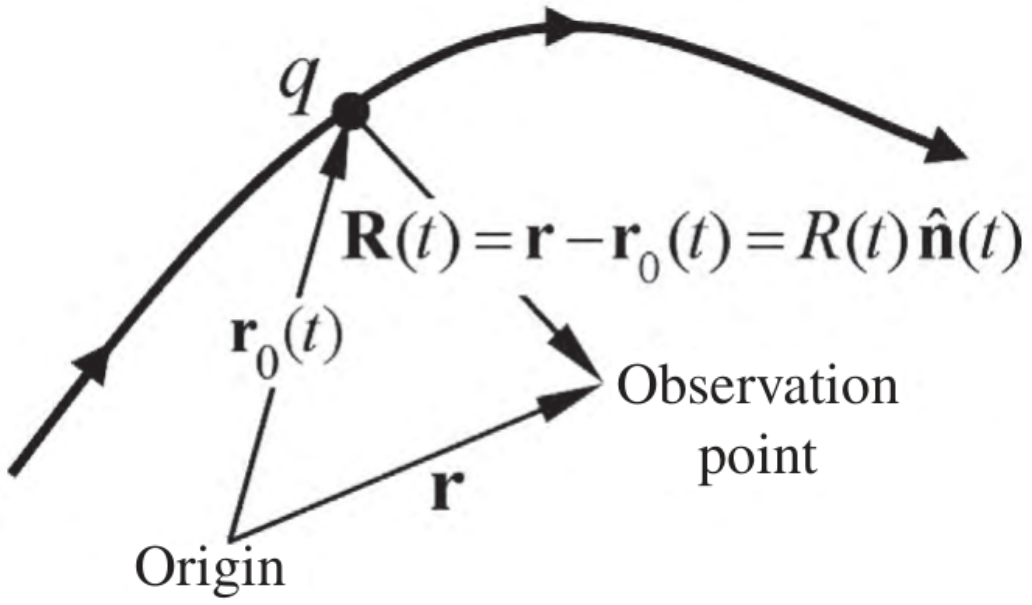


图 **23.1** 点电荷 q 的轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$。

23.2.1 Liénard-Wiechert 势

洛伦兹规范下的推迟电磁势为（见 20.3.4 节）

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{23.2}$$

以及

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{23.3}$$

图 23.1 中运动点电荷的电荷密度与电流密度为

$$\rho(\mathbf{r},t)=q\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t))\qquad\text{和}\qquad\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=q\mathbf{v}(t)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)). \tag{23.4}$$

我们还需要由下式定义的间距 $R(t)$ 与单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}(t)$：

$$\mathbf{R}(t)=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)=R(t)\hat{\mathbf{n}}(t). \tag{23.5}$$

把 (23.4) 代入 (23.2) 与 (23.3)，会产生一些颇具挑战性的积分。为了有所推进，我们集中关注标势，并暂时把 (23.2) 复杂化：引入对一个哑变量 t' 的积分和一个 δ 函数，以强制电荷密度的推迟性：

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\int dt'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\delta(t'-t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c). \tag{23.6}$$

把 (23.4) 中的电荷密度代入 (23.6) 并完成空间积分，剩下

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int dt'\,\frac{\delta(t'-t+R(t')/c)}{R(t')}. \tag{23.7}$$

我们借助恒等式（见 1.5.1 节）来计算 (23.7)：

$$\delta[g(x)]=\sum_n\frac{1}{|g'(x_n)|}\delta(x-x_n)\qquad\text{其中}\qquad g(x_n)=0,\ g'(x_n)\neq 0. \tag{23.8}$$

当粒子速率 $v<c$ 时，(23.7) 中 δ 函数的宗量在唯一一个时刻为零。这就是推迟时间 t_{ret}，由下式定义：

$$t_{\mathrm{ret}}=t-\frac{R(t_{\mathrm{ret}})}{c}. \tag{23.9}$$

若 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{v}/c$，则出现在 (23.8) 分母中的导数是那个类多普勒因子

$$g(t')=\frac{d}{dt'}\bigl[t'-t+R(t')/c\bigr]=1+\frac{1}{c}\frac{d}{dt'}\sqrt{\mathbf{R}(t')\cdot\mathbf{R}(t')}=1-\boldsymbol{\beta}(t')\cdot\hat{\mathbf{n}}(t')>0. \tag{23.10}$$

该导数严格为正，因为 $v<c$。用 (23.8) 与 (23.10) 来计算 (23.7)，得到 Liénard-Wiechert 标势

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{R(t)g(t)}\right]_{t=t_{\mathrm{ret}}}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{R-\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{R}}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.11}$$

下标「ret」表示括号内的一切量都在推迟时间处取值。对 (23.3) 用 (23.4) 中的电流密度作完全类似的推算，得到 Liénard-Wiechert 矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{q\mathbf{v}(t)}{R(t)g(t)}\right]_{t=t_{\mathrm{ret}}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{q\mathbf{v}}{R-\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{R}}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.12}$$

23.2.2 启发式讨论

Liénard-Wiechert 势 (23.11) 与 (23.12)，与例 14.3 中为缓动点电荷导出的电磁势

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)|}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\mathbf{v}(t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)|}\tag{23.13}$$

有两点不同。

第一点差别在于：(23.13) 中的准静态势取现在时刻的值，而精确的势则取推迟时刻的值。这一点不难理解：电磁信息是以光速而非瞬时地传递的。

Liénard-Wiechert 势与准静态势的第二点差别，是精确势的分母中出现了因子 $g(t_{\rm ret})=1-\boldsymbol{\beta}(t_{\rm ret})\cdot\hat{\mathbf{n}}(t_{\rm ret})$。这是一个更为微妙的效应，正如 (23.10) 之前所提示的，它相当于一个与电荷运动相联系的类多普勒修正。这个论证最好借助对推迟标势 (23.2) 的「信息收集壳」解释来作出。一个十分类似的论证也适用于推迟矢势 (23.3)。其想法是：当源点 $\mathbf{r}'$ 位于以观察点 $\mathbf{r}$ 为球心、半径 $R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 的球壳面上时，它就对积分有贡献。然而，被积函数涉及的是推迟时刻 $t_{\rm ret}=t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 的电荷密度，而不是观察时刻 t 的电荷密度。因此，若该球壳以速率 c 沿径向收缩，并恰在 $t_{\rm ret}$ 时刻经过 $\mathbf{r}'$，那么来自 $\mathbf{r}'$ 的对 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 的贡献就被正确地计入了。

现在把注意力集中到图 23.2 中标为 dV 的体积元上。若电荷分布是静止的，那么当信息收集壳朝观察点方向收缩一段径向距离 dR 时，它会遇到电荷 $dq=\rho_{\rm ret}dV=\rho_{\rm ret}R^2\,dR\,d\Omega$。然而，如果携带电荷的粒子在运动，$dV$ 中的电荷密度就不是静态的。定性地看：当粒子有净的向内径向速度时，收缩的壳遇到的电荷为 $dq>\rho_{\rm ret}dV$；而当粒子有净的向外径向速度时，遇到的电荷为 $dq<\rho_{\rm ret}dV$。

为定量起见，设 dV 中的电荷具有速度 $\mathbf{v}$，并注意到这一运动导致电流 $dI=[\rho\mathbf{v}]_{\rm ret}\cdot d\mathbf{S}$ 流过图 23.2 中向外的面元 $d\mathbf{S}$。球面扫过 dV 需要时间 dR/c，因此实际遇到的电荷为

$$dq=\rho_{\rm ret}dV-dI\frac{dR}{c}=\Big[\rho\,dV-\rho\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{R}}R^2\,dR\,d\Omega\Big]_{\rm ret}=\Big[1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{R}}\Big]_{\rm ret}\rho_{\rm ret}dV.\tag{23.14}$$

(23.14) 式表明，积分 (23.2) 可以通过把被积函数中的 $\rho_{\mathrm{ret}} dV$ 替换为 $dq/\left[1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{R}}\right]_{\mathrm{ret}}$ 来计算。对点电荷完成该积分，就重现了 Liénard-Wiechert 标势 (23.11)。

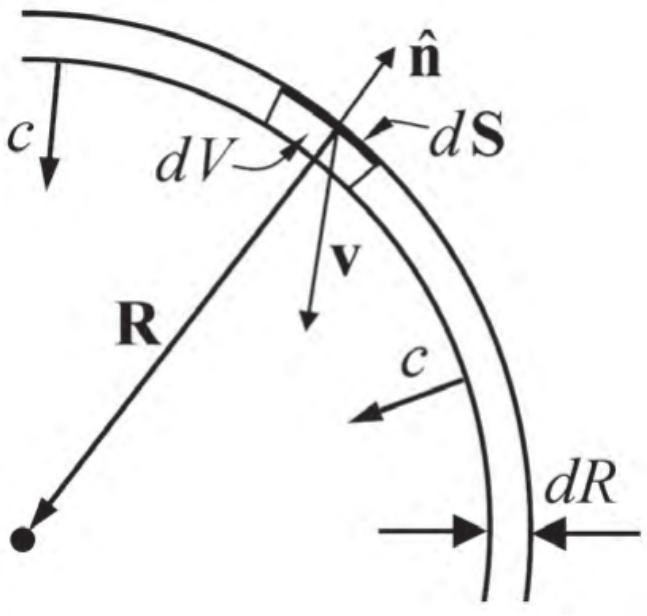


图 **23.2** 同心圆弧是一个信息收集球面以光速坍缩到观察点（黑点）上时的各个快照。体积 V 中的电荷以速度 $\mathbf{v}$ 运动。

23.2.3 协变推导

据 Hermann Minkowski——爱因斯坦狭义相对论四维表述的发明者——所言，Liénard-Wiechert 势提供了他的方法所带来的种种优越性中「也许最引人注目的例子」。[1] 为看清这一点，令 $R^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2$ 为 (23.9) 中静止于现时刻时空点 $(\mathbf{r},ict)$ 的观察者与处于推迟时空点 $(\mathbf{r}_0,ict_{\mathrm{ret}})$ 的运动点电荷之间的距离。

就在推迟时刻，作一个从实验室系到电荷速度 $\mathbf{v}$ 瞬时为零的参考系的洛伦兹变换。在该参考系中，$\mathbf{r}(t)$ 处的电磁势为

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{R}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{A}=0. \tag{23.15}$$

我们的目标，是为四维势 $(A, i\varphi/c)$ 找一个明显协变的表达式，使其在电荷静止系中约化为 (23.15)。在 $\mathbf{v}$ 不为零的参考系中计算 A_ν，应当给出 Liénard-Wiechert 势。为此，粒子的四维速度 $U_\nu = \gamma(\mathbf{v})(\mathbf{v}, ic)$ 必须进入我们关于 A_ν 的表达式。另一个应当进入的四维矢量，是 $(\mathbf{r}, ict)$ 与 $(\mathbf{r}_0, ict_{\text{ret}})$ 之差：

$$R_\nu = \big(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0,\; ic(t - t_{\text{ret}})\big). \tag{23.16}$$

一个关键的观察是：定义 R_ν 的这两个事件由一个以光速传播的信号相联系。这意味着两事件具有零间隔（见 22.4.3 节），且 R_ν 的长度为零。换句话说，

$$R_\nu R_\nu = R^2 - c^2(t - t_{\text{ret}})^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad R_\nu = (\mathbf{R}, iR). \tag{23.17}$$

电荷 q 是相对论不变量。因此，在 $U_\mu = (0, ic)$ 的静止系中能重现 (23.15) 的唯一四维矢量 $A_\nu = (\mathbf{A}, i\varphi/c)$ 是[2]

$$A_\nu = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c}\,\frac{U_\nu}{R_\sigma U_\sigma}. \tag{23.18}$$

写出 (23.18) 的分量，得到

$$\varphi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{qc}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R} - c^2(t - t_{\text{ret}})} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{A} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{q\mathbf{v}/c}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R} - c^2(t - t_{\text{ret}})}. \tag{23.19}$$

然而，由于事件 $(\mathbf{r}_0, ict_{\text{ret}})$ 涉及推迟时间，$\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{R}$ 都必须在那个时刻取值。这一信息以及 $R = c(t - t_{\text{ret}})$，把 (23.19) 约化为 Liénard-Wiechert 表达式

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{R - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{R}}\right]_{\text{ret}} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{q\mathbf{v}}{R - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{R}}\right]_{\text{ret}}. \tag{23.20}$$

读者可能会问：当粒子速度并非均匀时，这里用来导出 (23.20) 的那些步骤为何仍然有效？答案是：该变换与取值都是瞬时进行的，只在粒子具有我们所关心的那个非零速度的时刻才成立。换句话说，本节的计算利用的是一连串彼此独立的洛伦兹变换，每一个都在粒子轨迹上不同的点、不同的时刻进行。

23.2.4 Liénard-Wiechert 场

用 Liénard-Wiechert 势来计算 (23.1)，就生成一个沿给定轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 运动的点电荷所产生的电场与磁场。这可以用 (23.20) 来做，但若我们使用标势 (23.7) 以及矢势的相应积分，计算会更简单。电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla\int dt'\,\frac{\delta(t'-t+R(t')/c)}{R(t')}-\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t}\int dt'\,\frac{\mathbf{v}(t')\delta(t'-t+R(t')/c)}{R(t')}. \tag{23.21}$$

(23.5) 中 R 的定义表明 $\nabla R=\hat{\mathbf{n}}$ 且 $\nabla(1/R)=-\mathbf{R}/R^3$。由前者与链式法则可得

$$\nabla\delta(t'-t+R(t')/c)=-\frac{\partial}{\partial t}\delta(t'-t+R(t')/c)\frac{\hat{\mathbf{n}}}{c}. \tag{23.22}$$

因此，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\int dt'\,\delta(t'-t+R(t')/c)\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}+\frac{\partial}{\partial t}\int dt'\,\delta(t'-t+R(t')/c)\frac{\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta}}{cR}\right]. \tag{23.23}$$

(23.23) 中的两个积分都与积分 (23.7) 类似。因此，导致 (23.11) 的那套逻辑在这里同样适用。由此我们推断

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{gR^2}\right]_{\text{ret}}+\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{d}{dt}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta}}{gcR}\right]_{\text{ret}}, \tag{23.24}$$

其中 $g=1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ 是 (23.10) 中定义、23.2.2 节中讨论过的多普勒因子。一个十分类似的计算给出相应的磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0 q}{4\pi}\left[\frac{\mathbf{v}\times\hat{\mathbf{n}}}{gR^2}\right]_{\text{ret}}+\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{d}{dt}\left[\frac{\mathbf{v}\times\hat{\mathbf{n}}}{gcR}\right]_{\text{ret}}. \tag{23.25}$$

场 (23.24) 与 (23.25) 是精确的，但按所给的形式并不特别有用。为有所推进，我们需要几个导数关系。首先，把 (23.9) 与［见 (23.10)］

$$\frac{dR}{dt}=-\hat{\mathbf{n}}\cdot c\boldsymbol{\beta} \tag{23.26}$$

结合起来，得到

$$\frac{dt}{dt_{\text{ret}}}=1+\frac{1}{c}\frac{dR_{\text{ret}}}{dt_{\text{ret}}}=\left[1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}}\right]_{\text{ret}}=g_{\text{ret}}. \tag{23.27}$$

其次，直接对 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{R}/R$ 求导，并利用 (23.26) 推出

$$\frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt} = \frac{c}{R}\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \boldsymbol{\beta}). \tag{23.28}$$

最后，利用 (23.27) 中的定义得到

$$\frac{dg}{dt} = -\left[\frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt} \cdot \boldsymbol{\beta} + \hat{\mathbf{n}} \cdot \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt}\right]. \tag{23.29}$$

现在回到电场 (23.24)，用 (23.27) 把 d/dt 换成 d/dt_{ret}。此时所有变量都已推迟，执行所指明的求导，得到

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{gR^2} + \frac{1}{cgR}\left(\frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt} - \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt}\right) - \frac{(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta})}{cg^2R^2}\left(\frac{dg}{dt}R + g\frac{dR}{dt}\right)\right]_{\text{ret}}. \tag{23.30}$$

除无量纲的加速度 $\dot{\boldsymbol{\beta}} = d\boldsymbol{\beta}/dt$ 之外，(23.30) 中的各时间导数由 (23.26)、(23.28) 与 (23.29) 给出。利用这些关系，只需少量代数运算便可求出 Liénard-Wiechert 电场：

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta})(1-\beta^2)}{g^3R^2} + \frac{\hat{\mathbf{n}} \times \{(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\}}{cg^3R}\right]_{\text{ret}} = \mathbf{E}_v + \mathbf{E}_a. \tag{23.31}$$

(23.31) 中的第二个等号把电场分解为一个速度场 $\mathbf{E}_v$ 与一个加速度场 $\mathbf{E}_a$。速度场不含 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$，在空间中按 $1/R^2$ 变化。这个场「附着」在源电荷上，其意义正如图 20.5 中的近场。加速度场在 $\dot{\boldsymbol{\beta}} \to 0$ 时趋于零，在空间中按 $1/R$ 变化。这个场传播到无穷远（见下文）。

读者可以从 (23.25) 出发作十分类似的步骤，并确认 Liénard-Wiechert 磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi}\left[\frac{(\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{n}})(1-\beta^2)}{g^3R^2} + \frac{(\boldsymbol{\beta} \times \hat{\mathbf{n}})(\dot{\boldsymbol{\beta}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) + g\,\dot{\boldsymbol{\beta}} \times \hat{\mathbf{n}}}{g^3R}\right]_{\text{ret}} = \mathbf{B}_v + \mathbf{B}_a. \tag{23.32}$$

与电场一样，(23.32) 自然地分解为一个速度磁场 $\mathbf{B}_v$ 与一个加速度磁场 $\mathbf{B}_a$。把 (23.31) 与 (23.32) 相比较可以看出

$$c\mathbf{B}_v = \hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \times \mathbf{E}_v \qquad \text{和} \qquad c\mathbf{B}_a = \hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \times \mathbf{E}_a. \tag{23.33}$$

把 (23.33) 中两式相加可知，总的 Liénard-Wiechert 场满足

$$c\mathbf{B} = \hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \times \mathbf{E}. \tag{23.34}$$

由 (23.33) 我们推断 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{E}=0$、$\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}=0$ 且 $c|\mathbf{B}|\le|\mathbf{E}|$。这些关系对总的场成立，也（分别地）对速度场与加速度场成立。另一方面，很容易验证 $\mathbf{E}_v\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}\neq 0$。我们把证明 Liénard-Wiechert 电磁场向速度部分与加速度部分的分解是相对论不变量这一点，留给读者作为练习。

加速度场格外重要，因为 $(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}},\mathbf{E}_a,\mathbf{B}_a)$ 构成一组正交的矢量三元组，且 $c|\mathbf{B}|=|\mathbf{E}|$：

$$\mathbf{E}_a=c\mathbf{B}_a\times\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}\qquad\mathbf{E}_a\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}=0\qquad\mathbf{B}_a\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}=0. \tag{23.35}$$

把 (23.35) 与 $\mathbf{E}_a$、$\mathbf{B}_a$ 的 $1/R$ 空间变化结合起来可知，运动带电粒子的加速度场具有辐射场的全部特征（见 20.5 节）。这与我们先前的结论（20.5.5 节）一致：粒子加速度是产生辐射的必要条件（但非充分条件）。

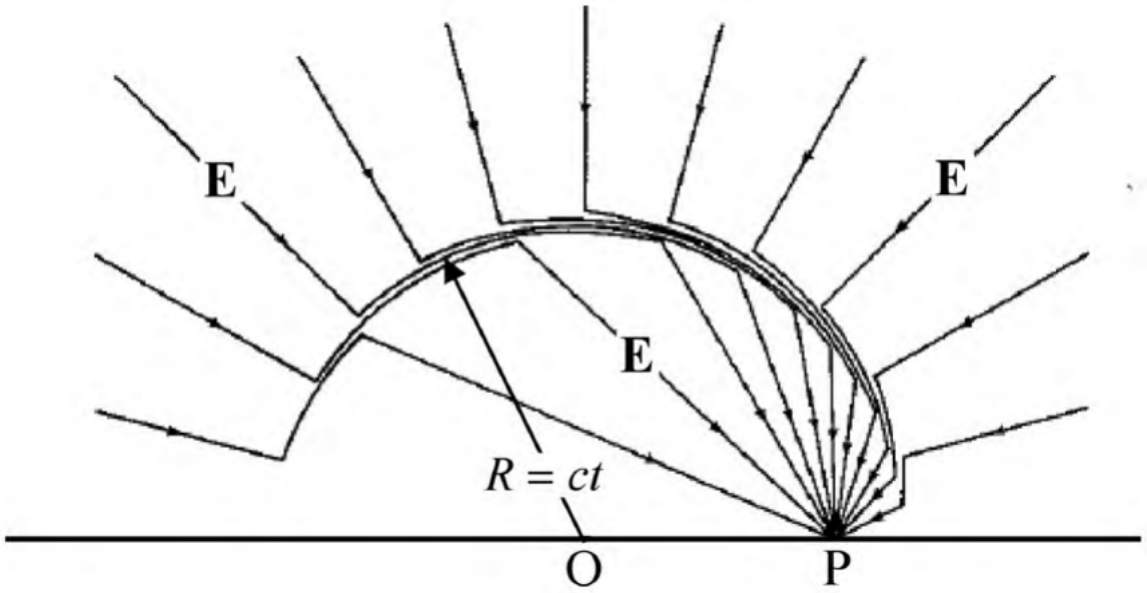


图 **23.3** 一个点（负）电荷的电场线，该电荷从静止（在点 O 处）被突然加速，到在点 P 处达到均匀速率的状态。图取自 Purcell（1965）。

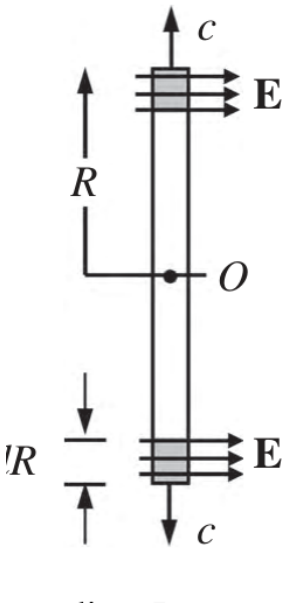


图 **23.4** 一个半径 R 以光速膨胀的环状圆环的侧视图。厚度为 dR 的环带（阴影）收集来自图 23.3 中 Liénard-Wiechert 电场里横向于径矢 $\mathbf{R}$ 的那一部分的通量。

(23.35) 以及「一个加速电荷产生的电磁场矢量，其分量横向于 $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}$」这一观察背后，藏着有趣的定性物理。为理解它，我们遵循 J.J. Thomson（电子的发现者）的做法，画出一个经历短暂加速度爆发的点电荷所产生的电场。

图 23.3 画出了一个点电荷的 $\mathbf{E}$ 场线，该电荷在点 O 处保持静止，直到在 $t = 0$ 时刻被突然加速到速度 $\beta = 0.2$。此后，电荷以恒定速度运动，并于时刻 t 到达点 P。

在以 O 为球心、半径为 $R = t/c$ 的球面之外的所有地方，场线都沿径向指向 O。这是意料之中的，因为突然加速的「消息」尚未到达这些远处各点。这一外部区域的场来自 (23.31) 中的速度项。在同一球面之内的所有地方，场线都径直指向电荷。这也是意料之中的，因为一个匀速运动的点电荷会拖着一个类库仑场一起走（见 20.1 节）。这同样是一个速度场。然而，由于所有场线都是连续的，这两幅图样必定在分隔它们的薄球壳中编织在一起。这一区域中的场必然是近乎与球壳相切的，并且主要来自 (23.31) 中的加速度项。这与 (23.35) 中间那个等式一致，因为单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}$ 从 O 起沿径向朝外。对磁场也可以作类似的图解分析。[3]

(23.31) 中加速度电场的 R 依赖关系，可以用图 23.4 侧视图中所示的膨胀圆环来理解。该圆环以图 23.3 中的点 O 为圆心，并与粒子轨迹同心。圆环的半径 R 以光速增大，而环带宽度 dR 足够大，足以捕获图 23.3 中所有横向于矢量 $\mathbf{R}$ 的场线所贡献的通量。这组场线也以光速朝外运动。圆环所捕获的总电通量为 $E_a 2\pi R\, dR$；由构造方式可知，这个值不随 R 增大而改变。因此，$E_a(R) \propto 1/R$。我们由此得出结论：一次脉冲式的加速事件会使一个带电粒子发射出一列辐射脉冲（其电场线图样中的一个扭折），该脉冲以光速从电荷的推迟位置向外传播。读者可以将此与 20.6.2 节中给出的天线辐射的时域分析作比较。

例 23.1

一列沿 $+z$ 方向传播、偏振为 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_i$、电场为 $\mathbf{E}_i$ 的线偏振时谐平面波，从一个运动的电子上散射。这一汤姆孙散射事件（见 21.3 节）使电子获得速度 $\boldsymbol{\beta}$ 与加速度 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$。散射场偏振的一个方便量度是

$$p(\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_i,\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_f)=\frac{|\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_f\cdot\mathbf{E}_f|^2}{|\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_i\cdot\mathbf{E}_f|^2}.$$

Liénard-Wiechert 场与点电荷的相对论运动方程，使我们能把 p 写成一个不显含加速度 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 的形式。仅考虑背散射，求 p 作为 $\boldsymbol{\beta}=(\beta,\theta,\phi)$ 的函数，其中 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_i=\hat{\mathbf{x}}$、$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_f=\hat{\mathbf{y}}$。用所得结果指出 $p=0$ 以及 $p\gg 1$ 的情形。这类偏振分析被用于相对论电子束的诊断研究。

解：远区中的背散射电场 $\mathbf{E}_f$ 就是 (23.31) 中取 $\hat{\mathbf{n}}_{\rm ret}\approx-\hat{\mathbf{z}}$ 的加速度电场。为从 $\mathbf{E}_f$ 中消去 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$，我们写出电荷为 q 的粒子的相对论运动方程（22.5.2 节）：

$$\frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{v})=q(\mathbf{E}_i+\mathbf{v}\times\mathbf{B}_i)\qquad\text{和}\qquad\frac{d}{dt}(\gamma mc^2)=q\mathbf{E}_i\cdot\mathbf{v}.$$

把这两式与入射平面波关系 $c\mathbf{B}_i=\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_i$ 结合，不难得到

$$\dot{\boldsymbol{\beta}}=\frac{q}{\gamma mc}\big[(1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{z}})\mathbf{E}_i+(\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{E}_i)(\hat{\mathbf{z}}-\boldsymbol{\beta})\big].$$

用这个 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 的公式以及 $g=[1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}]_{\rm ret}\approx 1+\beta_z$，背散射场 $\mathbf{E}_f$ 到任意垂直于 $\hat{\mathbf{z}}$ 的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}$ 上的投影为

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}\cdot\mathbf{E}_f=\frac{\mu_0 q^2}{4\pi\gamma m g^3 R}\big[2(\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{E}_i)(\hat{\boldsymbol{\epsilon}}\cdot\boldsymbol{\beta})+(\beta_z^2-1)(\hat{\boldsymbol{\epsilon}}\cdot\mathbf{E}_i)\big].$$

因此，

$$p(\hat{\mathbf{x}},\hat{\mathbf{y}})=\frac{|\hat{\mathbf{y}}\cdot\mathbf{E}_f|^2}{|\hat{\mathbf{x}}\cdot\mathbf{E}_f|^2}=\left(\frac{2\beta^2\sin^2\theta\sin\phi\cos\phi}{2\beta^2\sin^2\theta\cos^2\phi+\beta^2\cos^2\theta-1}\right)^2.$$

这个公式说明：若散射事件使电荷保持静止（$\boldsymbol{\beta}=0$），或者若 $\boldsymbol{\beta}$ 恰好与 x、y 或 z 轴对齐，则背散射辐射的偏振与入射辐射的偏振相同。反之，因为

$$\lim_{\beta\to 1}p=\tan^2(2\phi),$$

所以当一个极端相对论性（$v \approx c$）的电子具有 $\mathbf{v} = (v_x, \pm v_x, 0)$ 时，它背散射的场相对于入射场近乎正交偏振。

应用 23.1　匀速运动点电荷的场 II

一个以恒定速度运动的点电荷所产生的电磁场，曾在应用 20.1 中计算过（通过求解非齐次波动方程），又在 22.6.4 节中计算过（通过对一个静止点电荷的场作洛伦兹变换）。这种情形不产生辐射，但推迟现象在两种计算中都没有扮演明显的角色。这里，我们通过把推迟时刻的公式 (23.31) 与 (23.33) 变换为观察时刻的公式（限于 $\dot{\boldsymbol{\beta}}=0$ 的特例），来阐明这一问题。

图 23.5 中的点电荷 q 以速度 $\mathbf{v}=c\boldsymbol{\beta}$ 匀速运动。黑点标出电荷在时刻 t 的位置，此时场在点 C 处被观察到。标记为 A 的点是电荷在推迟时刻 t_{ret} 的位置。我们从电场开始；由于 $\dot{\boldsymbol{\beta}}=0$，(23.31) 中只有第一个（速度）项需要我们关注：

$$\mathbf{E}_v=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})(1-\beta^2)}{g^3R^2}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.36}$$

我们的第一个任务，是证明

$$[\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta}]_{\mathrm{ret}}=\frac{\mathbf{R}}{R_{\mathrm{ret}}}. \tag{23.37}$$

这需要关于推迟时刻的隐式方程 (23.9)，我们用它来计算从电荷的推迟时刻位置指向图 23.5 中观察时刻位置的矢量 $\boldsymbol{\Delta}\mathbf{s}$：

$$\boldsymbol{\Delta}\mathbf{s}=\mathbf{v}(t-t_{\mathrm{ret}})=\boldsymbol{\beta}R_{\mathrm{ret}}. \tag{23.38}$$

另一方面，图 23.5 的几何关系表明

$$\boldsymbol{\beta}R_{\mathrm{ret}}+\mathbf{R}=\mathbf{R}_{\mathrm{ret}}=R_{\mathrm{ret}}\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}. \tag{23.39}$$

把 (23.38) 与 (23.39) 结合，即得所宣称的公式 (23.37)。把后者代入 (23.36) 给出

$$\mathbf{E}_v(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{R}(1-\beta^2)}{[gR]^3_{\mathrm{ret}}}. \tag{23.40}$$

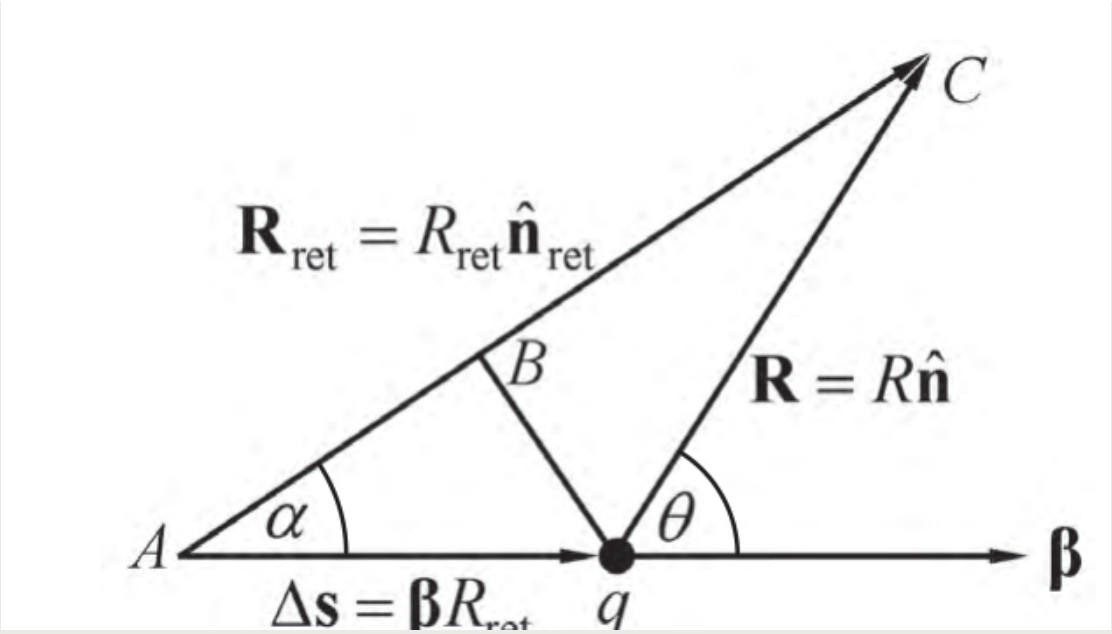


图 **23.5** 一个速度为 $\mathbf{v} = c\boldsymbol{\beta}$ 的匀速运动点电荷 q。电荷在推迟时刻的位置标记为 A。观察点标记为 C。

为取得进一步进展，我们注意到距离 $\overline{AB} = \boldsymbol{\beta}\mathbf{R}_{\text{ret}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}$ 是矢量 $\boldsymbol{\beta}\mathbf{R}_{\text{ret}}$ 在 $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}$ 方向上的投影。在这种情况下，(23.27) 中 g_{ret} 的定义告诉我们，距离

$$\overline{BC} = R_{\text{ret}}(1 - \hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \cdot \boldsymbol{\beta}) = [gR]_{\text{ret}}. \tag{23.41}$$

最后，图 23.5 的几何关系表明

$$\overline{BC}^2 + \beta^2 R_{\text{ret}}^2 \sin^2\alpha = R^2 \qquad \text{和} \qquad R_{\text{ret}} \sin\alpha = R\sin\theta. \tag{23.42}$$

把 (23.41) 与 (23.42) 结合起来得到 $[gR] = R(1 - \beta^2\sin^2\theta)^{1/2}$。把这代入 (23.40) 便给出所要求的最终结果，

$$\mathbf{E}_v(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{R}}{R^3}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}. \tag{23.43}$$

这就是我们在先前对该问题的处理中找到的电场。用 (23.37) 去计算 (23.33)，给出一个我们以前也见过的磁场表达式：

$$\mathbf{B}_v = \frac{\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}}{c} \times \mathbf{E}_v = \frac{1}{c}\left[\boldsymbol{\beta} + \frac{\mathbf{R}}{R_{\text{ret}}}\right] \times \mathbf{E}_v = \frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}_v. \tag{23.44}$$

23.2.5 Heaviside-Feynman 场

Heaviside（1904）与 Feynman（1963）发表了与 (23.31) 和 (23.33) 完全不同的 Liénard-Wiechert 场公式。要重现他们的结果，需要三个恒等式。第一个由 (23.27) 与 (23.9) 推出：

$$\frac{1}{g_{\mathrm{ret}}} = \frac{dt_{\mathrm{ret}}}{dt} = 1 - \frac{1}{c}\frac{dR_{\mathrm{ret}}}{dt}. \tag{23.45}$$

第二个利用 (23.45) 把 d/dt_{ret} 换成 d/dt：

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{ret}} = -\frac{1}{c}\frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{ret}}}{dt_{\mathrm{ret}}} = -\frac{g_{\mathrm{ret}}}{c}\frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{ret}}}{dt}. \tag{23.46}$$

最后，(23.28) 无论用全部当前时刻变量还是全部推迟时刻变量都成立。取后者，但用 (23.45) 把推迟时刻导数换成当前时刻导数。这立刻给出第三个恒等式：

$$\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} \times \frac{d\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt} = \left[\frac{c}{gR}\boldsymbol{\beta}\times\hat{\mathbf{n}}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.47}$$

现在回到形如 (23.24) 的电场。用 (23.45) 与 (23.46) 消去因子 $[1/g]_{\mathrm{ret}}$ 与 $[\boldsymbol{\beta}/g]_{\mathrm{ret}}$，给出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{R_{\mathrm{ret}}^2}\left(1-\frac{1}{c}\frac{dR_{\mathrm{ret}}}{dt}\right) + \frac{1}{c}\frac{d}{dt}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{R_{\mathrm{ret}}}\left(1-\frac{1}{c}\frac{dR_{\mathrm{ret}}}{dt}\right)\right] + \frac{1}{cR_{\mathrm{ret}}}\frac{d\mathbf{R}_{\mathrm{ret}}}{dt}\right\}. \tag{23.48}$$

在最后一项中写 $\mathbf{R} = R\hat{\mathbf{n}}$，(23.48) 中的各导数会产生一些内部相消，并最终给出电荷具有给定轨迹时点电荷电场的 *Heaviside-Feynman* 公式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}} + \frac{R_{\mathrm{ret}}}{c}\frac{d}{dt}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}} + \frac{1}{c^2}\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt^2}\right\}. \tag{23.49}$$

对磁场，我们在 (23.25) 的两项中都使用 (23.47)，得到

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi}\left\{\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R}\right]_{\mathrm{ret}}\times\frac{d\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt} + \frac{\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{c}\times\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt^2}\right\}. \tag{23.50}$$

把 (23.50) 与 (23.49) 相比较，即确认 (23.33)：

$$c\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t). \tag{23.51}$$

Heaviside 与 Feynman 指出了 (23.49) 与 (23.50) 的许多有趣特征。例如，在 (23.49) 中使用 (23.9) 与 (23.27) 表明

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left\{\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}}+\frac{(t-t_{\mathrm{ret}})}{c}\frac{d}{dt_{\mathrm{ret}}}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}}\frac{1}{g_{\mathrm{ret}}}+\frac{1}{c^2}\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt^2}\right\}. \tag{23.52}$$

另一方面，泰勒级数展开给出

$$\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}(t)=\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}(t_{\mathrm{ret}}+R_{\mathrm{ret}}/c)\approx\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}}+\frac{(t-t_{\mathrm{ret}})}{c}\frac{d}{dt_{\mathrm{ret}}}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\right]_{\mathrm{ret}}+\cdots. \tag{23.53}$$

若粒子速率是非相对论性的（于是 $\beta\ll 1$ 且 $g_{\mathrm{ret}}\approx 1$），并且粒子轨迹使得泰勒展开中的高阶导数可以忽略，则把 (23.53) 与 (23.52) 作比较表明

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)\approx\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2}+\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}}{dt^2}. \tag{23.54}$$

用文字说，观察到的电场近似是准静态（瞬时）库仑场加上一个（对时间的）二阶导数。后者必定是辐射电场，因为我们的近似并未排除电荷的加速。我们将在 23.5 节中利用这一事实来分析同步辐射。

23.3 时域中的辐射

一个运动带电粒子辐射到无穷远的能量，由 (23.31) 与 (23.32) 中的加速度场 $\mathbf{E}_a(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}_a(\mathbf{r},t)$ 决定。这些是辐射场，因为它们按 $1/R$ 衰减，并与推迟的视线单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}$ 构成一组正交三元组。相应的坡印廷矢量

$$\mathbf{S}(t)=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}_a\times\mathbf{B}_a=\epsilon_0 c E_a^2\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}=\epsilon_0 c\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\left|\frac{\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{cg^3R}\right|^2_{\mathrm{ret}}\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}, \tag{23.55}$$

决定能量流过远处半径 R 的包围球面上一个立体角 $d\Omega$ 的速率：

$$\frac{dP(t)}{d\Omega}=\frac{dU}{dt\,d\Omega}=R^2\mathbf{S}(t)\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}. \tag{23.56}$$

与 (23.56) 相联系的一个微妙之处是：一个远处观察者所测的时间间隔 dt 内探测到的能量，一般不等于一个近处观察者所测的时间间隔 dt_{ret} 内发出的能量。定量地说，探测速率 dU_{rad}/dt 与发射速率 $dU_{\mathrm{rad}}/dt_{\mathrm{ret}}$ 相差因子

$dt/dt_{\mathrm{ret}} = (1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})_{\mathrm{ret}} = g_{\mathrm{ret}}$［见 (23.27)］。因子 g_{ret} 的出现表明，这里的物理与图 23.2 所描述的现象密切相关，并且对相对论性粒子最为显著。发射速率更为基本——它是电荷自身的一种属性——所以我们把 (23.56) 乘以 g_{ret}，并关注发射功率的角分布，

$$\frac{dP(t_{\mathrm{ret}})}{d\Omega} = \frac{dU}{dt_{\mathrm{ret}}\,d\Omega} = g_{\mathrm{ret}} R^2 \mathbf{S}(t)\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} = \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c}\left|\frac{\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^5}\right|^2_{\mathrm{ret}}. \tag{23.57}$$

(23.57) 最左端与最右端的成员现在都是发射时间的函数，我们可以把后者视为粒子自身所测的固有时。本章余下的大部分内容，都用来讨论 (23.57) 的各种极限情形、特殊情形与应用。下文中我们有时会略去下标「ret」，但读者应当假定所有变量都在推迟时刻取值，除非另有说明。

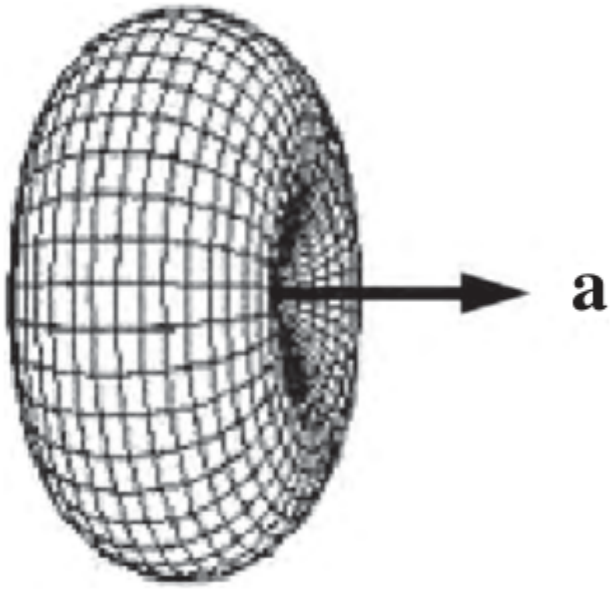


图 23.6 一个缓慢运动（$v \ll c$）、加速度为 $\mathbf{a}$ 的点电荷所发出辐射的角分布。

23.3.1 非相对论运动

当粒子加速度 $\mathbf{a} = c\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 不为零时，(23.57) 的 $\beta = 0$ 极限是一个缓慢运动（$v \ll c$）点电荷所发出辐射角分布的良好近似。我们取电荷的位置作为球坐标系的原点，并让 z 轴与瞬时加速度 $\mathbf{a}$ 对齐。在这种情况下，$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}$，(23.57) 简化为 20.5.5 节中导出的一个公式：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 q^2}{16\pi^2 c}\left|\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{a})\right| = \frac{\mu_0 q^2}{16\pi^2 c}\left|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}\right|^2 = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{16\pi^2 c}\sin^2\theta. \tag{23.58}$$

图 23.6 重绘了图 20.8，展示了 (23.58) 所预言的甜甜圈形发射图样。沿 $\pm\mathbf{a}$ 方向没有辐射，发射在垂直于 $\mathbf{a}$ 的「侧向」方向上最大。20.7.1 节给出了把 (23.58) 解释为偶极辐射公式的说法。

23.3.2 加速度 $\parallel$ 速度

当加速度 $\mathbf{a}$ 平行于速度 $\mathbf{v}$ 时，(23.57) 大为简化。辐射图样绕它们的共同方向具有方位对称性，因而只依赖于由 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta} = (v/c)\cos\theta$ 定义的角 θ。记住所有量都指（推迟的）发射时刻，所发出辐射的角分布为

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\parallel} = \frac{\mu_0 q^2}{16\pi^2 c}\,\frac{a^2\sin^2\theta}{(1-\beta\cos\theta)^5}. \tag{23.59}$$

(23.59) 对 a^2 的依赖表明：无论电荷加速还是减速，都出现相同的辐射图样。德语词 *bremsstrahlung*（「制动辐射」）常被用于减速的情形。图 23.7 表明，辐射功率在 $\theta = 0$ 时为零，而在 $\theta = \pm\pi/2$ 时取与 β 无关的同一值。除此之外，该图还表明：随着 β 增大，$\beta = 0$ 的侧向瓣逐渐变窄，并朝前向弯折。

最有趣的情形是极端相对论极限，其中 $\beta \approx 1$，而 (23.59) 的分母在 $\theta = 0$ 时几乎为零。这促使我们把 $\cos\theta \approx 1 - \tfrac{1}{2}\theta^2$ 与

$$1 - \beta = \frac{1-\beta^2}{1+\beta} = \frac{1}{\gamma^2(1+\beta)} \approx \frac{1}{2\gamma^2} \qquad (\beta \approx 1) \tag{23.60}$$

结合起来，得到

$$1 - \beta\cos\theta \approx \frac{1+\gamma^2\theta^2}{2\gamma^2} \qquad (\beta \approx 1,\ \theta \ll 1). \tag{23.61}$$

把 (23.61) 代入 (23.59) 给出极端相对论表达式

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\parallel} \approx \frac{2\mu_0 q^2 a^2}{\pi^2 c}\,\frac{\gamma^8(\gamma\theta)^2}{[1+(\gamma\theta)^2]^5} \qquad (\gamma \gg 1,\ \theta \ll 1). \tag{23.62}$$

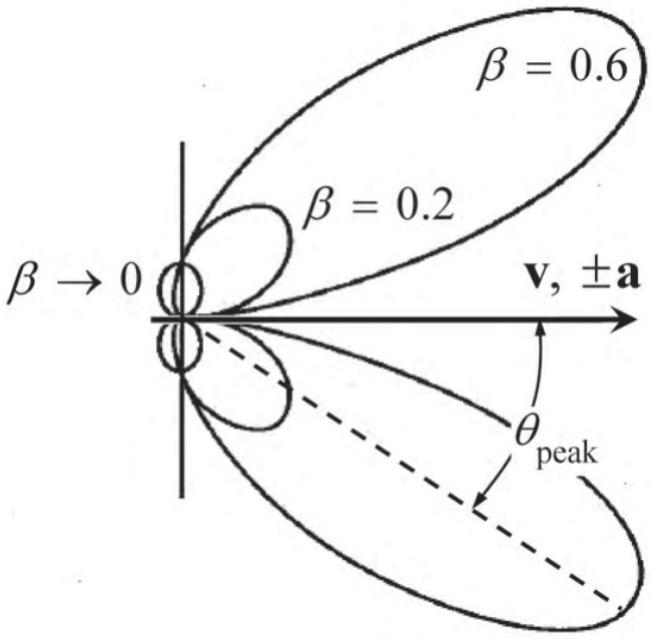


图 **23.7** 一个 $\mathbf{v} \parallel \mathbf{a}$ 的运动电荷所辐射的角分布，取若干不同的 $\beta = v/c$ 值。该图绕 $\mathbf{v}$ 轴旋转对称。

把 (23.62) 作为 $\gamma\theta$ 的函数求极大可知，$\gamma \gg 1$ 的角分布由位于 $\theta = \pm\theta_{\text{peak}} \sim \pm 1/2\gamma$ 处的两个强峰（γ^8）所主导。两个峰的角宽度均为 $\Delta\theta \sim 1/\gamma$。换句话说，当 $\beta \approx 1$ 时，几乎全部辐射功率都在十分接近 $\theta = 0$ 的方向上发出。这正是图 23.7 中所见趋势的数学极限。

一个高度相对论性且正在加速的带电粒子会把它的辐射「集束」到近前向方向，这是多普勒效应的结果。为看清这一点，考虑在实验室系中发出的一列平面波，其波矢为 $\mathbf{k}$、频率为 $\omega = ck$。由于 $(\mathbf{k}, i\omega/c)$ 是一个四维矢量，变换规律 (22.49) 把这列平面波的各量，与一个以运动电荷瞬时速度 $\mathbf{v}$ 运动的惯性系中相应的带撇量联系起来：

$$\mathbf{k}_{\parallel} = \gamma(\mathbf{k}'_{\parallel} + \beta\omega'/c) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{k}_{\perp} = \mathbf{k}'_{\perp}. \tag{23.63}$$

利用这些关系，我们推出

$$\cot\theta = \frac{k_{\parallel}}{k_{\perp}} = \frac{\gamma k' \cos\theta' + \gamma\beta k'}{k' \sin\theta'} = \gamma\left(\cot\theta' + \frac{\beta}{\sin\theta'}\right). \tag{23.64}$$

按照 (23.64)，一列在电荷静止系中沿侧向（$\theta' = \pi/2$）发出的平面波，在实验室系中以角度 $\theta = \tan^{-1}(1/\gamma\beta)$ 传播。当 $\beta \approx 1$ 且 $\gamma \gg 1$ 时，$\theta \sim 1/\gamma$，与 (23.62) 的预言一致。

23.3.3 加速度 ⊥ 速度

图 23.8 显示一个点电荷沿 x-z 平面内的一段圆弧运动。在它经过坐标原点 O 的那一刻，电荷的速度为 $\mathbf{v}$，加速度为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{v}$。这种情形下辐射的角分布 (23.57) 比 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{v}$ 情形（23.3.2 节）更为复杂，因为要完整描述它，既需要极角 θ 也需要方位角 ϕ。

把 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$、$\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{x}}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \approx \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}$ 代入 (23.57)，经过一些代数运算后得到

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\perp} = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{16\pi^2 c}\,\frac{1}{(1-\beta\cos\theta)^3}\left[1 - \frac{\sin^2\theta\cos^2\phi}{\gamma^2(1-\beta\cos\theta)^2}\right]. \tag{23.65}$$

(23.65) 的非相对论极限（$\beta \to 0$）具有角依赖关系 $1 - \sin^2\theta\cos^2\phi$。这一分布显示在图 23.9 的左侧，它恰好就是图 23.6 所示的低速 回旋辐射图样。[4] 再一次，(23.65) 的有趣极限是 $\beta \to 1$，因为当 $\theta = 0$ 时分母几乎为零。这正是同步辐射的 $\gamma \gg 1$ 超相对论区域，其中 (23.61) 成立，角分布简化为

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\perp} \approx \frac{\mu_0 q^2 a^2}{16\pi^2 c}\,\frac{8\gamma^6}{(1+\gamma^2\theta^2)^3}\left[1 - \frac{4\gamma^2\theta^2\cos^2\phi}{(1+\gamma^2\theta^2)^2}\right] \qquad (\gamma \gg 1). \tag{23.66}$$

(23.66) 中方括号内的量在 $\theta = 0$ 处等于 1。因此，$\gamma \gg 1$ 这一事实意味着发出的辐射集中在一束指向粒子运动前向（$\theta = 0$）的窄束（$\Delta\theta \sim 1/\gamma$）中。这种集束在图 23.9 右侧十分明显，并且［正如含 (23.63) 与 (23.64) 的那一段所解释的］最好理解为相对论多普勒效应的结果。同样的物理也解释了为什么当 $\beta \to 1$ 时 $\beta \ll 1$ 时射入后半球的那部分辐射几乎消失。这种辐射还残留着一丝极微弱的痕迹，但它在图 23.9 右侧的尺度下弱得无法看到。读者还可以验证，(23.65) 仅当 $\phi = 0$ 且 $\theta = \pm\theta_0$（其中 $\cos\theta_0 = \beta$）时才恒为零。

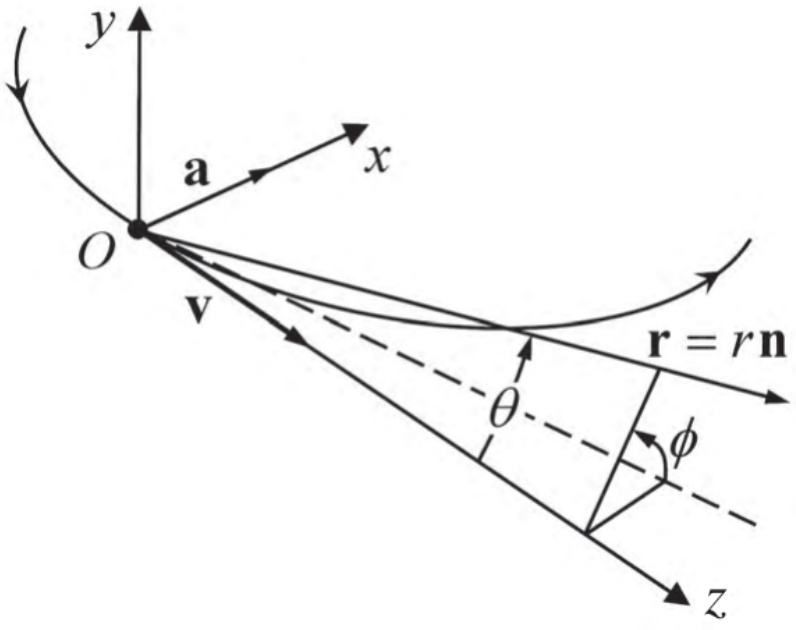


图 **23.8** 一个点电荷沿 x-z 平面内的一条弯曲轨迹运动。

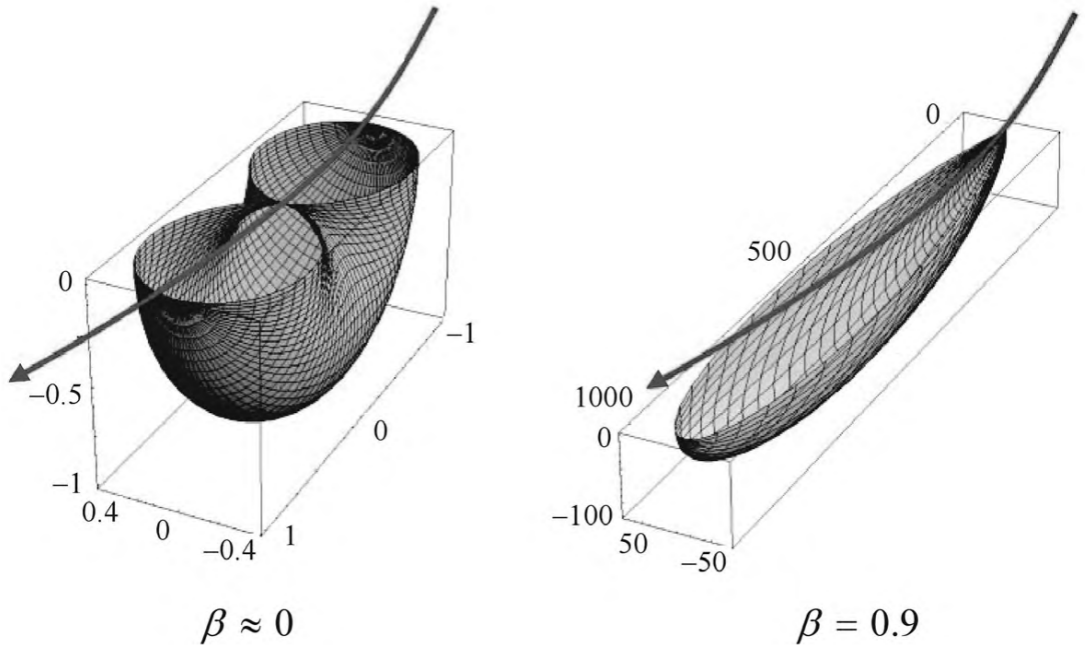


图 **23.9** 一个沿圆弧运动的点电荷所辐射的角分布。左侧：$\beta \ll 1$ 的回旋辐射。为清晰起见只画出了图样的一半。右侧：$\beta \approx 1$ 的同步辐射。注意两者尺度差异之大。图由 Klaus Wille 教授博士（多特蒙德工业大学）提供。

23.3.4 推广的拉莫尔公式

$\beta \approx 1$ 时运动电荷所辐射的总能量，远大于 $\beta \ll 1$ 时所辐射的总能量。这一说法由图 23.7 与图 23.9 看得很清楚。我们这里的任务是证明它并说明其道理。第一步是回顾 20.5.5 节：把 (23.58) 对所有角度积分，就得到缓慢运动粒子辐射能量的瞬时速率所满足的拉莫尔公式：

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2|\mathbf{a}_{\mathrm{ret}}|^2}{3c^3}. \tag{23.67}$$

把 (23.67) 推广到电荷不缓慢运动的情形，同样可以通过把精确的辐射功率角分布 (23.57) 对所有角度积分而得到。这一积分直截了当，但很繁琐，其结果为

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3c^3}\gamma^6\left[a^2 - \left(\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{a}}{c}\right)^2\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.68}$$

推导 (23.68) 还有一条颇为不同的途径，它利用了这样一个事实：所辐射的功率 $P(t)$ 是一个洛伦兹标量。为证明这一点，我们利用 $(\mathbf{r}, ict)$ 与 $(\mathbf{P}_{\mathrm{rad}}, iU_{\mathrm{rad}}/c)$ 都是四维矢量。[5] 论证由一个惯性系 K' 出发，在其中运动电荷瞬时静止，发射图样看起来就像图 23.9 的左图。该图样的对称性（以及无法定义任何择优方向这一事实）保证 $d\mathbf{P}'_{\mathrm{rad}} = 0$，即在时间 dt' 内辐射的动量为零。类似地，$d\mathbf{r}' = 0$，因为速度 $\mathbf{v}' = d\mathbf{r}'/dt' = 0$。利用变换规律 (22.49)，把洛伦兹变换提升到电荷具有瞬时速度 $\mathbf{v}$ 的系 K，就表明两个系中所辐射的功率确实相同：

$$P = \frac{dU_{\mathrm{rad}}}{dt} = \frac{\gamma(dU'_{\mathrm{rad}} + \mathbf{v}\cdot d\mathbf{P}'_{\mathrm{rad}})}{\gamma(dt' + \mathbf{v}\cdot d\mathbf{r}'/c^2)} = \frac{dU'_{\mathrm{rad}}}{dt'} = P'. \tag{23.69}$$

对 $(\mathbf{P}_{\mathrm{rad}}, iU_{\mathrm{rad}}/c)$ 的类空分量作类似的变换提升则表明，运动电荷辐射线动量的速率正比于它辐射能量的速率：

$$\frac{d\mathbf{P}_{\mathrm{rad}}}{dt} = \frac{\gamma(d\mathbf{P}'_{\mathrm{rad}} + \mathbf{v}\,dU'_{\mathrm{rad}}/c^2)}{\gamma(dt' + \mathbf{v}\cdot d\mathbf{r}'/c^2)} = \frac{\mathbf{v}}{c^2}\frac{dU'_{\mathrm{rad}}}{dt'} = \frac{\mathbf{v}}{c^2}\frac{dU_{\mathrm{rad}}}{dt}. \tag{23.70}$$

如今，拉莫尔公式 (23.67) 在电荷的静止系 K' 中是精确的。因此我们沿用 23.2.3 节推导 Liénard-Wiechert 势时所用的逻辑，寻找功率的一个显式协变表达式，使它在系 K' 中取值时约化为 (23.67)。一个自然的选择是把三维加速度 $\mathbf{a}$ 替

换为四维加速度 $A_\mu = dU_\mu/d\tau$，其中 $U_\mu = \gamma(\mathbf{v}, ic)$ 是四维速度，$\tau = t/\gamma$ 是固有时。为后续使用计，我们回忆动量-能量四维矢量 $p_\mu = mU_\mu = (\mathbf{p}, i\mathcal{E}/c)$，并写出等价的表达式：

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3c^3}A_\mu A_\mu = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3m^2c^3}\frac{dp_\mu}{d\tau}\frac{dp_\mu}{d\tau}. \tag{23.71}$$

剩下的任务是在一个瞬时粒子速度为 $\boldsymbol{\beta}$ 的惯性系中计算 (23.71)。利用 $\mathcal{E} = \gamma mc^2$ 与 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$，所关心的标量积为

$$\frac{dp_\mu}{d\tau}\frac{dp_\mu}{d\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{d\tau}\cdot\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} - \frac{1}{c^2}\left(\frac{d\mathcal{E}}{d\tau}\right)^2 = (mc\gamma)^2\left[\frac{d(\gamma\boldsymbol{\beta})}{dt}\cdot\frac{d(\gamma\boldsymbol{\beta})}{dt} - \left(\frac{d\gamma}{dt}\right)^2\right]. \tag{23.72}$$

此外，

$$\frac{d\gamma}{dt} = \gamma^3\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}} \qquad \text{和} \qquad \frac{d(\gamma\boldsymbol{\beta})}{dt} = \gamma\dot{\boldsymbol{\beta}} + \gamma^3(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{\beta}. \tag{23.73}$$

把 (23.73) 代入 (23.72)，再借助恒等式 $\gamma^2 = 1/(1-\beta^2)$，只需几行代数运算便足以证明 (23.71) 等价于

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3c}\gamma^6\left[\dot{\beta}^2 - (\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}})^2\right]_{\text{ret}}. \tag{23.74}$$

这个表达式与 (23.68) 相同，并且在 $\beta = 0$、$\gamma = 1$ 的（瞬时）固有参考系中正确地约化为 (23.67)。

对于大小固定的 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{a}$，(23.74) 预言直线加速（$\mathbf{a}\parallel\mathbf{v}$）产生辐射的速率为 $P_\parallel \propto \gamma^6 a^2$，而向心加速（$\mathbf{a}\perp\mathbf{v}$）产生辐射的速率为 $P_\perp \propto \gamma^4 a^2$。因子 γ^6 与 γ^4 解释了图 23.7 与图 23.9 中发射瓣尺寸之大。我们对 (23.74) 的推导表明，它们源自能量与时间的洛伦兹变换性质。

例 23.2

(a) 一台直线加速器每单位长度使一个带电粒子的能量增加 $d\mathcal{E}/dx$。证明该粒子辐射能量的速率为

$$P_{\parallel}=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{1}{(mc^2)^2}\left(\frac{dp}{dt}\right)^2=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{1}{(mc^2)^2}\left(\frac{d\mathcal{E}}{dx}\right)^2.$$

(b) 一台半径为 R 的圆形加速器把一个带电粒子的能量提升到 $\mathcal{E}$。证明该粒子辐射能量的速率为

$$P_{\perp}=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{\gamma^2}{(mc^2)^2}\left(\frac{dp}{dt}\right)^2=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{\beta^4}{(mc^2)^4}\frac{\mathcal{E}^4}{R^2}.$$

解：

(a) 对直线运动，$(d\mathbf{p}/dt)\cdot(d\mathbf{p}/dt)=(dp/dt)^2$。此外，$\mathcal{E}^2=c^2p^2+m^2c^4$ 与 $\boldsymbol{\beta}=c\mathbf{p}/\mathcal{E}$（见 22.5.2 节）意味着

$$dp=\frac{\mathcal{E}}{c^2p}d\mathcal{E}=\frac{d\mathcal{E}}{v}.$$

把这个信息代入 (23.72) 中最左边那个方程，再结合 $d\tau=dt/\gamma$ 与 $\gamma^2(1-\beta^2)$，给出

$$\frac{dp_\mu}{d\tau}\frac{dp_\mu}{d\tau}=\gamma^2\left[\left(\frac{dp}{dt}\right)^2-\frac{1}{c^2}\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt}\right)^2\right]=\left(\frac{dp}{dt}\right)^2=\frac{1}{v^2}\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt}\right)^2.$$

最后，由于 $dx=vdt$ 在任何系中都成立，(23.71) 给出所要证明的结果，

$$P_{\parallel}=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{1}{(mc^2)^2}\left(\frac{d\mathcal{E}}{dx}\right)^2.$$

(b) 对圆周运动，粒子速率不变，故 $\mathbf{p}=\gamma m\mathbf{v}$ 意味着 $d\mathbf{p}/dt=\gamma m\,d\mathbf{v}/dt$。因此，(23.68) 说

$$P_{\perp}=\frac{q^2}{6\pi\epsilon_0c^3}\gamma^6a^2(1-\beta^2)=\frac{q^2c}{6\pi\epsilon_0}\frac{\gamma^2}{(mc^2)^2}\left(\frac{dp}{dt}\right)^2.$$

另一方面，向心加速度为 $a=v^2/R$，总能量为 $\mathcal{E}=\gamma mc^2$。因此，

$$P_\perp = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\gamma^4 a^2 = \frac{q^2 c}{6\pi\epsilon_0}\frac{(\gamma\beta)^4}{R^2} = \frac{q^2 c}{6\pi\epsilon_0}\frac{\beta^4}{(mc^2)^4}\frac{\mathcal{E}^4}{R^2}.$$

注：(23.74) 之后那一段比较的是两个外加加速度大小相同的情形。本例在实践上更为贴切，因为它比较的是两个所加力（动量变化）大小相同的情形。对同一个 dp/dt 值有 $P_\perp/P_\parallel = \gamma^2$，这一事实意味着：为克服相对论性辐射损耗，圆形加速器所需的机器功率远多于直线加速器。之所以如此，是因为直线机器把粒子相当快地加速到接近光速。此后几乎不再发生加速（因而不再有辐射损耗），所施加的「加速力」主要用来增加粒子的总能量。

相比之下，圆形机器中的粒子仅仅为了维持其圆轨道，就要经历持续的向心加速（以及辐射损耗）。尽管如此，圆形机器仍然流行，因为与直线机器不同，粒子会多次穿过每一个加速元件，从而存在多种粒子彼此碰撞的机会。在圆形机器中，增大轨道半径 R 可以减小辐射损耗，但随着能量 $\mathcal{E}$ 的增大，所消耗的实际空间（以及金钱）变得难以承受。

23.4 频域中的辐射

物理学史中充满了基于电磁辐射谱分析的重要发现。原子的分立谱与宇宙微波背景的连续谱都是人们熟悉的例子。本节中，我们研究一个沿任意（但已给定）轨迹运动的带电粒子所产生的连续频谱。关键的一步是运用傅里叶定理，把所辐射电场的含时行为分解为它的各频率成分。

23.4.1 角度分辨的频谱

考虑一个含时电场 $\mathbf{E}(t)$ 及其依赖于频率的傅里叶变换 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$。二者由下式相联系（1.6 节）

$$\mathbf{E}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, \hat{\mathbf{E}}(\omega)\exp(-i\omega t) \qquad \hat{\mathbf{E}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \mathbf{E}(t)\exp(i\omega t). \tag{23.75}$$

由 (23.55) 与 (23.56)，在离运动电荷很远（距离 r）处，每单位时间射入单位立体角的能量为

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \frac{d^2U_{\mathrm{rad}}}{dt\,d\Omega} = \epsilon_0 c r^2 |\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(t)|^2. \tag{23.76}$$

我们将要建立的关键结果是：每单位频率射入单位立体角的能量正比于 $|\hat{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}(\omega)|^2$。

证明从把 (23.76) 对全部时间积分开始，以得到射入单位立体角的总能量：

$$\frac{dU_{\mathrm{rad}}}{d\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \frac{dP(t)}{d\Omega} = \epsilon_0 c r^2 \int_{-\infty}^{\infty} dt\, |\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(t)|^2. \tag{23.77}$$

接下来，运用帕塞瓦尔定理（1.6.1 节）推出

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt\, |\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(t)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, |\hat{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}(\omega)|^2. \tag{23.78}$$

把实在性条件 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}^*(t)$ 用于 (23.75) 可知 $\hat{\mathbf{E}}(\omega) = \hat{\mathbf{E}}^*(-\omega)$。因此，(23.78) 把 (23.77) 变为

$$\frac{dU_{\mathrm{rad}}}{d\Omega} = \frac{\epsilon_0 c}{\pi} r^2 \int_0^{\infty} d\omega\, |\hat{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}(\omega)|^2. \tag{23.79}$$

最后，$d^2U_{\mathrm{rad}}/d\omega d\Omega$ 对所有正频率的积分也必定等于射入单位立体角的总能量：

$$\frac{dU_{\mathrm{rad}}}{d\Omega} = \int_0^{\infty} d\omega\, \frac{d^2U_{\mathrm{rad}}}{d\omega d\Omega} \equiv \int_0^{\infty} d\omega\, \frac{dI(\omega)}{d\Omega}. \tag{23.80}$$

把 (23.80) 与 (23.79) 相比较，就得到所辐射能量的角度分辨谱所要证明的结果：

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{d^2U_{\mathrm{rad}}}{d\omega d\Omega} = \frac{\epsilon_0 c}{\pi} r^2 |\hat{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}(\omega)|^2. \tag{23.81}$$

把 (23.81) 对所有角度积分，就是总辐射能量的频谱，

$$I(\omega) = \int d\Omega\, \frac{dI(\omega)}{d\Omega}. \tag{23.82}$$

当带电粒子的轨迹是周期的、且所辐射的电场满足 $\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r},t+T)$ 时，一种略有不同的分析最为自然。在这种情形下，谱是分立的面不是连续的，出现的频率只有基频 $\omega_0=2\pi/T$ 的谐频（整数倍）。我们写出如下式子来代替 (23.75)：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\hat{\mathbf{E}}_m(\mathbf{r})\exp(-im\omega_0 t)\qquad \hat{\mathbf{E}}_m(\mathbf{r})=\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0}dt\,\mathbf{E}(\mathbf{r},t)\exp(im\omega_0 t),\tag{23.83}$$

并以如下式子代替 (23.77)，研究运动的一个周期内射入各谐频的平均功率的角分布：

$$\left\langle\frac{dP}{d\Omega}\right\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\frac{dP}{d\Omega}=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{dP_m}{d\Omega}.\tag{23.84}$$

我们将在 23.5 节了解到，相对论性推迟效应如何把谱权重从基频（它在缓慢运动的粒子情形中占主导）重新分配到更高的谐频。

23.4.2 任意电流密度的频谱

作为点电荷问题的前奏，我们在此推导一个与任意含时电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 相联系的辐射频谱公式。所需的材料来自 20.5.6 节，即频域电场与频域矢势之间的一个关系式，

$$\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r}|\omega)=-i\omega\hat{\mathbf{r}}\times[\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{A}_{\rm rad}(\mathbf{r}|\omega)],\tag{23.85}$$

以及 $\mathbf{A}_{\rm rad}(\mathbf{r}|\omega)$ 与电流密度的时空傅里叶变换之间的关系式，

$$\mathbf{A}_{\rm rad}(\mathbf{r}|\omega)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}'|\omega)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'}\equiv\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikr}}{r}\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega).\tag{23.86}$$

把它们代入 (23.81)，就得到角频率谱为［参看 (20.120)］

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}=\frac{\epsilon_0 c\omega^2}{\pi}r^2|\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{A}_{\rm rad}(\omega)|^2=\frac{\mu_0\omega^2}{16\pi^3 c}|\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)|^2.\tag{23.87}$$

该表达式给出了在 $\mathbf{k}=(\omega/c)\hat{\mathbf{r}}$ 方向上、中心频率为 ω 的单位频率间隔内射入单位立体角的能量。

23.4.3 运动点电荷的频谱

一个沿轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 运动、速度为 $\mathbf{v}(t)=\dot{\mathbf{r}}_0(t)$ 的点电荷，其电流密度为 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=q\mathbf{v}_0(t)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t))$。该量在空间与时间上的傅里叶变换为

$$\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{k}|\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\int d^3r\,\mathbf{j}(\mathbf{r},t)\exp[-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]=q\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\mathbf{v}(t)\exp[-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(t)-\omega t)]. \tag{23.88}$$

把 (23.88) 代入 (23.87) 就得到运动点电荷产生的辐射谱：

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}=\frac{\mu_0 q^2\omega^2}{16\pi^3 c}\left|\hat{\mathbf{r}}\times\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\mathbf{v}(t)\exp[-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(t)-\omega t)]\right|^2. \tag{23.89}$$

$\mathbf{v}=\text{const}$ 这一特例提供了一个自洽性检验，因为一个从不加速的粒子也从不辐射（见 23.1 节）。把 $\mathbf{v}$ 从 (23.89) 的积分中提出，剩下的积分正比于 δ 函数 $\delta(\omega[1-\hat{\mathbf{r}}\cdot\boldsymbol{\beta}])$。这正确地给出 $dI/d\omega=0$，因为 $\beta<1$，而 δ 函数的自变量永不为零（除了 $\omega=0$，但那与辐射无关）。另一个特例是偶极极限，其中 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(t)\ll 1$，(23.89) 简化为一组仅需要粒子速度 $\mathbf{v}(t)$ 或加速度 $\mathbf{a}(t)$ 的傅里叶变换的公式：

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}=\frac{\mu_0 q^2\omega^2}{16\pi^3 c}|\hat{\mathbf{v}}(\omega)|^2=\frac{\mu_0 q^2}{16\pi^3 c}|\hat{\mathbf{a}}(\omega)|^2. \tag{23.90}$$

读者也许愿意从非相对论拉莫尔公式 (23.58) 直接推导 (23.90)。

回到 (23.89)，当 $t\to\pm\infty$ 时 $\mathbf{v}(t)$ 的行为可能带来一些微妙之处。这一点将在下一节我们以一种不同方法重新推导它时变得清楚。关键在于留意积分的收敛性，尤其在使用轨迹函数的简单模型时。最后，我们把它留给读者作为练习：对于 (23.84) 适用的周期轨迹情形，会给出一个类似的公式，用于给出射入第 m 次谐频的平均功率：

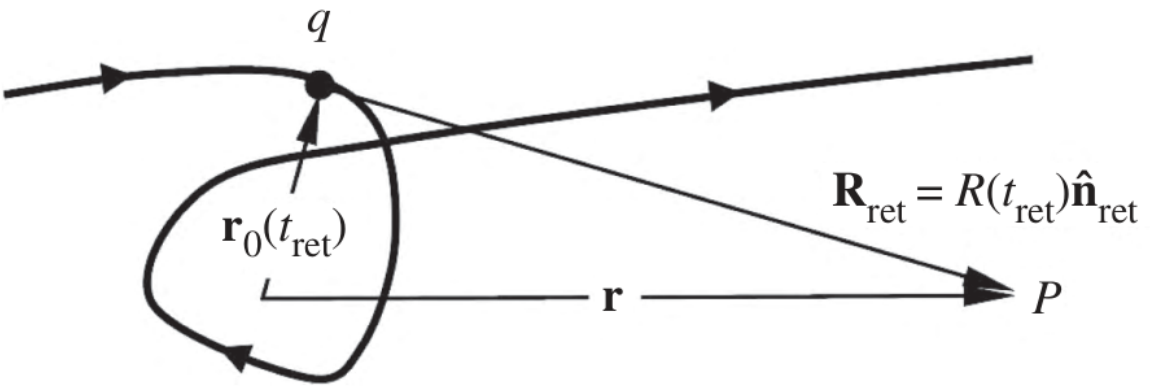


图 **23.10** 当观测点 P 远离粒子加速区域时，近似 $\hat{\mathbf{n}}_{\rm ret} \approx \hat{\mathbf{r}}$ 与 $R(t_{\rm ret}) \approx r - \mathbf{r}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}}$ 成立。

$$\frac{dP_m}{d\Omega} = \frac{\mu_0 q^2 m^2 \omega_0^4}{32\pi^4 c}\left|\hat{\mathbf{r}} \times \int_0^{2\pi/\omega_0} dt\, \mathbf{v}(t) \exp\{-im\omega_0[\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0(t)/c - t]\}\right|^2 . \tag{23.91}$$

23.4.4 Liénard-Wiechert 频谱

用 (23.31) 中的 Liénard-Wiechert 加速电场来重新推导 (23.89) 是富有启发性的。该场是在推迟时刻求值的，所以我们用 (23.9) 与 (23.27) 把 (23.75) 中的积分变量从观测时刻 t 改为推迟时刻 $t_{\rm ret}$。这样做之后，辐射的角分布 (23.81) 取如下形式

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c q^2}{16\pi^3}\left|\int_{-\infty}^{\infty} dt_{\rm ret}\, \frac{\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2} \exp\{i\omega[t_{\rm ret} + R(t_{\rm ret})/c]\}\right|^2 . \tag{23.92}$$

实际上，观测点几乎总是远离 $\dot{\boldsymbol{\beta}} \neq 0$ 的空间区域。若是如此，我们就有理由写出（见图 23.10）

$$R(t_{\rm ret}) = \sqrt{r^2 - 2\mathbf{r}_0(t_{\rm ret})\cdot\mathbf{r} + r_0^2(t_{\rm ret})} \approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0(t_{\rm ret}). \tag{23.93}$$

把 (23.93) 代入 (23.92) 并作变量替换 $t_{\rm ret} \to \tau$，得到

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c q^2}{16\pi^3}\left|\int_{-\infty}^{\infty} d\tau\, \frac{\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2} \exp\{i\omega[\tau - \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}_0(\tau)/c]\}\right|^2 . \tag{23.94}$$

最后，由于 $\mathbf{R} = R\hat{\mathbf{n}}$，我们的辐射区近似与 $\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} \approx \hat{\mathbf{r}}$ 是自洽的。正是在这一理解下，我们今后使用 (23.94) 及其各种变体。被广泛使用的公式 (23.94) 的一个重要优点在于：只要粒子加速度为零，被积函数就为零。对于散射与开轨道问题（其中电荷只在一段有限的时间内感受到力场），情况总是如此。

为了与 (23.89) 建立联系，我们回忆在当前的近似下 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}$ 是一个常矢量。此时，恒等式

$$\frac{\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2} = \frac{d}{d\tau}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \boldsymbol{\beta})}{1 - \hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}}\right] \tag{23.95}$$

允许我们对 (23.94) 分部积分。取 $k = \omega/c$、$\varphi(\tau) = \omega\tau - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(\tau)$，结果为

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c q^2}{16\pi^3}\left|\frac{\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \boldsymbol{\beta})}{1 - \hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}}\exp(i\varphi)\Big|_{\tau=-\infty}^{\tau=\infty} - i\omega\int_{-\infty}^{\infty} d\tau\,[\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \boldsymbol{\beta})]\exp(i\varphi)\right|^2. \tag{23.96}$$

当积分项为零——例如粒子速度在 $\tau = \pm\infty$ 时为零——时，(23.96) 简化为

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c q^2 \omega^2}{16\pi^3}\left|\int_{-\infty}^{\infty} d\tau\,[\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \boldsymbol{\beta})]\exp[-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(\tau) - \omega\tau)]\right|^2. \tag{23.97}$$

该表达式与 (23.89) 相同，因为 $\hat{\mathbf{n}} \approx \hat{\mathbf{r}}$ 是一个常矢量，可以提到积分号外，而且对任意矢量 $\mathbf{s}$ 都有 $|\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{s})|^2 = |\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{s}|^2$。

应用 23.2　共线加速脉冲

本应用计算一个点电荷 q（以均匀速度 $\mathbf{v}_0$ 运动）沿平行于其运动方向短暂加速时的辐射谱。这正是图 23.3 中以图形方式分析过的情形。为简化计算，我们假设加速脉冲呈方脉冲形（图 23.11 左图），其间粒子速度从 $\mathbf{v}_0$ 变为 $\mathbf{v}_f = \mathbf{v}_0 + \Delta\mathbf{v}$。在 (23.94) 的被积函数不为零的区间 $0 \le \tau \le \Delta t$ 内，我们把轨迹函数近似为 $\mathbf{r}_0(\tau) \approx \bar{\mathbf{v}}\tau$，其中 $\bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_0 + \mathbf{v}_f)$。估计式 $\boldsymbol{\beta} \approx \bar{\boldsymbol{\beta}} = \bar{\mathbf{v}}/c$ 与 $\dot{\boldsymbol{\beta}} \approx \Delta\mathbf{v}/c\Delta t$ 也同样适用。因此，

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} \approx \frac{\mu_0 q^2}{16\pi^3 c}\left|\frac{\hat{\mathbf{n}}\times(\hat{\mathbf{n}}\times\Delta\mathbf{v})}{(1-\bar{\boldsymbol{\beta}}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2\Delta t}\int_0^{\Delta t} d\tau \exp[i\omega(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\bar{\boldsymbol{\beta}})\tau]\right|^2 . \tag{23.98}$$

用 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\bar{\mathbf{v}} = \bar{v}\cos\theta$ 计算 (23.98) 中的积分，给出最终结果

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} \approx \frac{\mu_0 q^2}{16\pi^3 c}\frac{(\Delta v)^2\sin^2\theta}{(1-\bar{\beta}\cos\theta)^4}\frac{\sin^2 x}{x^2} \qquad \text{其中} \qquad x = \frac{1}{2}\omega\Delta t(1-\bar{\beta}\cos\theta). \tag{23.99}$$

(23.99) 左端对 θ 的显式依赖关系，与 23.3.2 节中算出的功率角分布 $dP/d\Omega|_\perp$ 非常相似（即便不完全相同）。变量 x 通过图 23.11 右图所绘的函数 $\sin^2 x/x^2$ 承载了全部频率依赖关系以及一部分附加的角度依赖关系。该函数在 $x = 0$ 处最大，单调减小到 $x = \pi$ 处的零，并在 $x > \pi$ 时可忽略不计。当把图 23.11 中的方脉冲替换为更真实的加速脉冲模型时，也会发现同样的总体行为，即当 x 超过某个特征值后 $dI/d\Omega$ 非常迅速地趋于零。

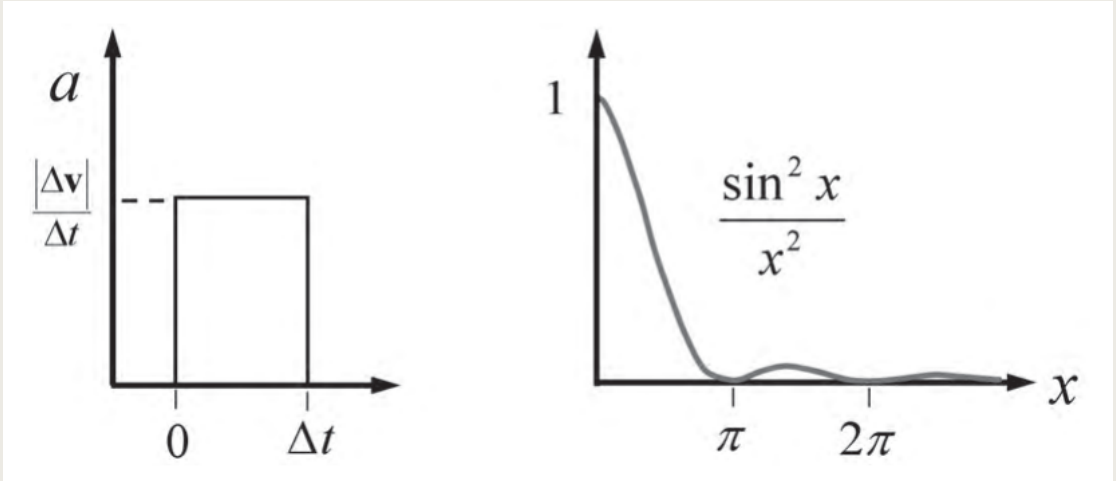


图 **23.11** 左图：加速脉冲的模型。右图：出现在 (23.99) 中的函数，其中 $x = \frac{1}{2}\omega\Delta t(1-\bar{\beta}\cos\theta)$。

在低速极限下 $x = \tfrac{1}{2}\omega\Delta t$，(23.99) 的频率依赖关系对每个 θ 值都相同。从图 23.11 看，在区间 $0 \le \tau \le \Delta t$ 内发出的辐射，其谱权重几乎全部落在频率范围 $0 \le \omega \le \omega_C$ 之内，其中 $\omega_C = 2\pi/\Delta t$。Δt 与特征频率 ω_C 之间的反比关系，是傅里叶变换对变量之间互补性的一个例子——这种互补性早先在讨论波包时已经遇到过（见 16.5.3 节）。

相对论极限更有意思，因为频率谱并非在所有的观测角度上都相同。当 $\gamma \gg 1$ 时，我们已经从 23.3.2 节知道，发射在 $\theta \approx \pm 1/2\gamma$ 附近最为强烈。近似 (23.61) 在该极限下成立，于是

$$x \approx \frac{\omega\Delta t}{4\bar{\gamma}^2}\left(1 + \bar{\gamma}^2\theta^2\right). \tag{23.100}$$

令 (23.100) 等于 π 表明，超相对论极限下的辐射谱从零频率一直延伸到

$$\omega_C \approx \frac{4\pi}{\Delta t}\,\frac{\bar{\gamma}^2}{1 + \bar{\gamma}^2\theta^2}. \tag{23.101}$$

在发射最强的角区域内，(23.101) 预言超相对论谱延伸到的频率，比相应的非相对论截止频率大 $\bar{\gamma}^2$ 倍。

23.4.5 Heaviside-Feynman 频谱

运动点电荷电场的 Heaviside-Feynman 表达式（见 23.2.5 节）给出了一个角度与频率分辨的辐射谱公式，它既不同于 (23.89) 也不同于 (23.92)。该场的辐射部分为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi}\,\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}}{dt^2}. \tag{23.102}$$

把 (23.102) 代入 (23.81)，分部积分两次并舍去 $t = \pm\infty$ 的边界项，得到

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 q^2 r^2}{16\pi^3 c}\left|\int_{-\infty}^{\infty} dt\,\frac{d^2\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}}{dt^2}\exp(i\omega t)\right|^2 = \frac{\mu_0 q^2 r^2 \omega^4}{16\pi^3 c}\left|\int_{-\infty}^{\infty} dt\,\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}}\exp(i\omega t)\right|^2. \tag{23.103}$$

该表达式把辐射谱与一个单位矢量的傅里叶变换联系起来，该单位矢量从运动电荷的（推迟）位置指向观测点（见图 23.10）。我们将在下一节用到 (23.103)。

23.5 同步辐射

我们在 23.3.3 节表明，一个接近光速沿圆弧运动的带电粒子，会以沿圆弧切线方向的窄而强的束流形式发出同步辐射（见图 23.9）。这意味着：每当粒子径直朝观察者运动时，固定的观察者都会看到一个短暂的辐射闪光或脉冲。本节中，我们用 Liénard-Wiechert 电场来研究这种脉冲的偏振与时间演化。稍后，我们用 Heaviside-Feynman 电场来研究从回旋辐射到同步辐射的过渡，以及后者的频谱。

对这些论题的多加关注是完全有道理的。除了对粒子物理领域的圆形加速器具有重要意义之外，全世界约 75 台电子储存环「光源」所产生的同步辐射，还被物理学家、化学家、生物学家与材料科学家用于各种光谱学与成像目的。此外，天体物理同步辐射的探测是脉冲星与黑洞附近存在磁场以及粒子加速机制的有力指征。

23.5.1 电场脉冲

研究同步辐射典型脉冲的性质，最容易的办法是利用其电场的标度形式。为导出这一形式，我们从图 23.10 中一般运动粒子所产生的 Liénard-Wiechert 电场中的加速部分开始：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}\times\{(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\}}{cg^3R}\right]_{\mathrm{ret}}. \tag{23.104}$$

下标「ret」提醒我们：$R(t)=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t)$ 中的轨迹函数 $\mathbf{r}_0(t)$，以及方括号内的所有其他量，都是在由下式定义的推迟时刻 t_{ret} 处求值的：

$$t_{\mathrm{ret}}=t-R(t_{\mathrm{ret}})/c. \tag{23.105}$$

现在具体考虑一个以频率 ω_0 相对论性地沿半径 a 的圆周运动的点电荷。我们的目标是用适当标度化的时间与观测角变量，来写出 (23.104) 中强度最大的部分。为此，回到图 23.8，并假设电荷在 $t_{\mathrm{ret}}=0,2\pi/\omega_0,\ldots$ 等时刻经过坐标原点。此种情况下的轨迹函数为

$$\mathbf{r}_0(t_{\mathrm{ret}})=a[1-\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})]\hat{\mathbf{x}}+a\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})\hat{\mathbf{z}}. \tag{23.106}$$

我们感兴趣的是 $\gamma=1/\sqrt{1-\beta^2}\gg 1$ 的超相对论极限，并且

$$\beta = 1 - \epsilon \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2}. \tag{23.107}$$

相应的超相对论发射图样 (23.66) 只微弱地依赖于角 ϕ。因此，我们把观察者放在图 23.8 的 y-z 平面（$\phi = \pi/2$）上，并写出

$$\mathbf{r} = r\sin\theta\,\hat{\mathbf{y}} + r\cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}. \tag{23.108}$$

第一件要做的事，是在 $r \gg a$ 的辐射区内计算 $R(t_{\mathrm{ret}}) = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_{\mathrm{ret}})|$。利用 (23.106)，我们得到

$$R(t_{\mathrm{ret}}) = \sqrt{r^2 - 2ar\cos\theta\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}) + 2a^2[1-\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})]} \approx r - a\cos\theta\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}). \tag{23.109}$$

进一步的近似 $R(t_{\mathrm{ret}}) \approx r$ 足以直接用于 (23.104) 的分母。然而，为计算 g_{ret}，我们把 (23.109) 代入 (23.105) 并利用定义 (23.27)，得到

$$g_{\mathrm{ret}} = dt/dt_{\mathrm{ret}} = 1 - \beta\cos\theta\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}). \tag{23.110}$$

由于 $\beta = a\omega_0/c$，(23.110) 与 $g_{\mathrm{ret}} = (1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})_{\mathrm{ret}}$ 一致［见 (23.27)］，只要我们采用紧接 (23.65) 之前对 $\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}$ 所作的辐射区近似，即

$$\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} \approx \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}. \tag{23.111}$$

现在，图 23.9 的右图清楚地表明：超相对论轨道运动电荷发出的辐射，最接近于旋转探照灯或灯塔那种笔形的光束。这意味着，一个位于非常靠近 z 轴处（$\theta \ll 1$）的遥远观察者，会在 $t_{\mathrm{ret}} = 0, 2\pi/\omega_0, 4\pi/\omega_0, \ldots$ 附近被短暂的辐射脉冲周期性地照亮。因此，我们具体取 $t_{\mathrm{ret}} \approx 0$，并把 (23.110) 对 θ 与 t_{ret} 作泰勒展开，得到

$$g_{\mathrm{ret}} \approx \epsilon + \tfrac{1}{2}\theta^2 + \tfrac{1}{2}\omega_0^2 t_{\mathrm{ret}}^2 + \cdots. \tag{23.112}$$

受这一展开的启发，我们定义标度化的角度与推迟时间变量

$$\Theta = \frac{\theta}{\sqrt{2\epsilon}} = \theta\gamma \qquad \text{和} \qquad \tau_{\mathrm{ret}} = t_{\mathrm{ret}}\frac{\omega_0\gamma}{\sqrt{1+\Theta^2}}, \tag{23.113}$$

并把 (23.112) 写成

$$g_{\mathrm{ret}} \approx \epsilon\left(1 + \Theta^2\right)\left(1 + \tau_{\mathrm{ret}}^2\right). \tag{23.114}$$

对于 (23.104) 的分子，我们利用 $t_{\mathrm{ret}} \approx 0$ 略去 (23.106) 的 $\hat{\mathbf{x}}$ 分量，并对 $\hat{\mathbf{z}}$ 分量求导以计算 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{ret}}$ 与 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{ret}}$。利用这些结果与 (23.111)，几行代数运算便确认

$$\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{ret}}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{ret}}] \approx \omega_0 \beta \{ [\beta \cos\theta - \cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})] \hat{\mathbf{x}} + \sin\theta \sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}) (\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{n}}) \}. \tag{23.115}$$

最后的步骤是：把 (23.115) 展开到 θ 与 t_{ret} 的二阶，把后者替换为 (23.113) 中的标度变量，并把结果代入 (23.104)。由于当 $\phi = \pi/2$ 时 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{n}} = -\hat{\boldsymbol{\theta}}$［见 (1.23)］，我们得到 $t_{\mathrm{ret}} = 0$ 附近电场脉冲的所需标度形式：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \approx -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\omega_0}{cr} \frac{1}{(1+\Theta^2)^3} \frac{1}{(1+\tau_{\mathrm{ret}}^2)^3} \frac{1}{\epsilon^2} \Big[(1 - \tau_{\mathrm{ret}}^2)(1+\Theta^2) \hat{\mathbf{x}} + 2\tau_{\mathrm{ret}} \Theta \sqrt{1+\Theta^2}\, \hat{\boldsymbol{\theta}} \Big]. \tag{23.116}$$

23.5.2 偏振与时间形状

同步辐射的偏振主要位于轨道粒子所在的平面内。这直接来自 (23.116)，以及 $\Theta = \theta\gamma$ 是该平面之上的观测角（的标度形式）这一事实。在图 23.8 中，对于发射最强的 $\Theta = 0$ 观测，辐射完全沿 $\hat{\mathbf{x}}$ 偏振。当 $\Theta \neq 0$ 时会出现一个较小的离面分量。当我们转到 23.5.4 节的频谱时，会把这一说法变得更定量。

为揭示同步辐射脉冲的时间形状，我们必须把电场 (23.116) 表示为观察者时间而非推迟时间的函数。为此，利用 (23.109) 把 (23.105) 展开到 θ 的二阶与 t_{ret} 的三阶：

$$t - r/c = t_{\mathrm{ret}} - (a/c)\left(1 - \tfrac{1}{2}\theta^2 + \cdots\right)\left(\omega_0 t_{\mathrm{ret}} - \tfrac{1}{6}\omega_0^3 t_{\mathrm{ret}}^3 + \cdots\right). \tag{23.117}$$

近似 $\omega_0 a/c = \beta \approx 1$、(23.107) 以及 (23.113) 使我们能把 (23.117) 写成

$$t - r/c \approx \left(1 - \beta + \frac{1}{2}\theta^2\right) t_{\mathrm{ret}} + \frac{1}{6}\omega_0^2 t_{\mathrm{ret}}^3 \approx \frac{\sqrt{2}}{\omega_0} \epsilon^{3/2} (1+\Theta^2)^{3/2} \left(\tau_{\mathrm{ret}} + \tfrac{1}{3}\tau_{\mathrm{ret}}^3\right). \tag{23.118}$$

用一个标度化的观察者时间 τ（定义为[6]）

$$\tau = (t - r/c) \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \epsilon^{-3/2} (1+\Theta^2)^{-3/2}, \tag{23.119}$$

(23.118) 就简化为三次方程

$$\tau \approx \tau_{\mathrm{ret}} + \tfrac{1}{3}\tau_{\mathrm{ret}}^3. \tag{23.120}$$

剩下的只是解 (23.120) 以求出 τ_{ret} 作为 τ 的函数，并把后者代入 (23.116)，以把 (23.116) 表示为标度化观察者时间的函数。我们将在 23.5.4 节精确地做这件事。这里先作近似处理：由 (23.120) 注意到，当 $|\tau_{\mathrm{ret}}| \ll 1$ 时 $\tau_{\mathrm{ret}} \approx \tau$，而当 $|\tau_{\mathrm{ret}}| \gg 1$ 时 $\tau_{\mathrm{ret}} \approx (3\tau)^{1/3}$。把这两个极限情形拼接起来，就得到图 23.12 左图所勾勒的 $\tau_{\mathrm{ret}}(\tau)$ 的定性曲线。图 23.12 右图显示 $\Theta = 1$ 时 $E_x(\tau)$ 与 $E_\theta(\tau)$ 的相应行为。这一极角选择对应于同步辐射束的「边缘」——在那里 E_θ 相对较大，但总发射强度比束中心（$\Theta = 0$，此处 $E_\theta = 0$ 而 E_x 最大）的值小一个数量级。

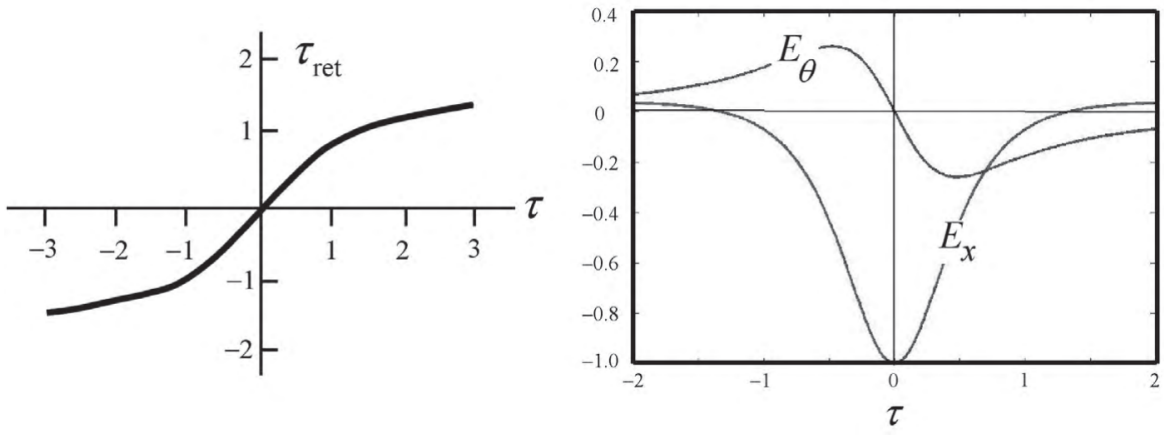


图 **23.12** 左图：满足 (23.120) 的函数 $\tau_{\mathrm{ret}}(\tau)$ 的近似解。右图：作为标度化观察者时间函数的、来自一列同步辐射脉冲的电场。观测点取在图 23.8 的 y-z 平面内 $\Theta = 1$ 处。

23.5.3 回旋辐射—同步辐射过渡

本节与下一节中，我们使用 Heaviside-Feynman 电场 (23.102) 来进一步洞察同步辐射。例如，由于 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} \propto \ddot{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}$，我们立即看出：当 $\theta = 0$ 时，偏振完全位于图 23.8 的 x-z 平面内；而当 $\theta \neq 0$ 时会出现一个离面分量。在同步辐射的相对论极限下，后者总是非常小，因为当 $\theta > 1/\gamma \ll 1$ 时发射可以忽略不计。

一个特别有趣的问题是辐射场如何随循环运动电荷的速度而演化。利用 (23.106)、(23.108) 与 (23.109)，辐射区内的 $\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} = [\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_{\mathrm{ret}})]/R_{\mathrm{ret}}$ 为

$$\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} = \frac{a[\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}) - 1]\hat{\mathbf{x}} + r\sin\theta\,\hat{\mathbf{y}} + [r\cos\theta - a\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})]\hat{\mathbf{z}}}{r - a\cos\theta\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})}. \tag{23.121}$$

若我们把讨论限制在 $\theta = 0$ 平面内的观察者，(23.121) 的 z 分量没有时间依赖，因而对电场 (23.102) 没有贡献。这与一切辐射场都是横向的这一事实相符。此外，在 $\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}$ 的 x 分量的分母中，只需保留因子 r 就足够了。把后者代入 (23.102) 并利用 $\beta = a\omega_0/c$，辐射电场可以写成如下形式

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = -\frac{\mu_0 q}{4\pi r}\,\frac{c}{\omega_0}\,\frac{d^2\Lambda}{dt^2}\hat{\mathbf{x}} \qquad \text{其中} \qquad \Lambda = 1 - \beta\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}). \tag{23.122}$$

Feynman 等人 (1963) 提出的一个图解方法揭示了 $\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}$ 作为观察者时间的函数的行为。其思路是把 (23.122) 与 (23.105) 配对，因为后者把推迟时刻与观察者时刻联系起来。根据 (23.109)，(23.105) 的 $\theta = 0$ 极限为

$$t - r/c = t_{\mathrm{ret}} - (a/c)\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}). \tag{23.123}$$

若我们把固定观察者的钟重新设定到 r/c，(23.123) 等价于

$$\omega_0 t = \omega_0 t_{\mathrm{ret}} - \beta\sin(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}). \tag{23.124}$$

两点评述便构成完整的故事。第一，方程组

$$\Lambda = 1 - \beta\cos(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}) \qquad \text{和} \qquad \omega_0 t = \omega_0 t_{\mathrm{ret}} - \beta\sin(\omega_0 t) \tag{23.125}$$

是一条称为短幅旋轮线（curtate cycloid）的平面曲线 $\Lambda(\omega_0 t)$ 的参数表示（参数为 t_{ret}）。它是一条半径为 $\beta < 1$、以角速度 ω_0 滚动的单位半径轮子上某一点所描出的轨迹。

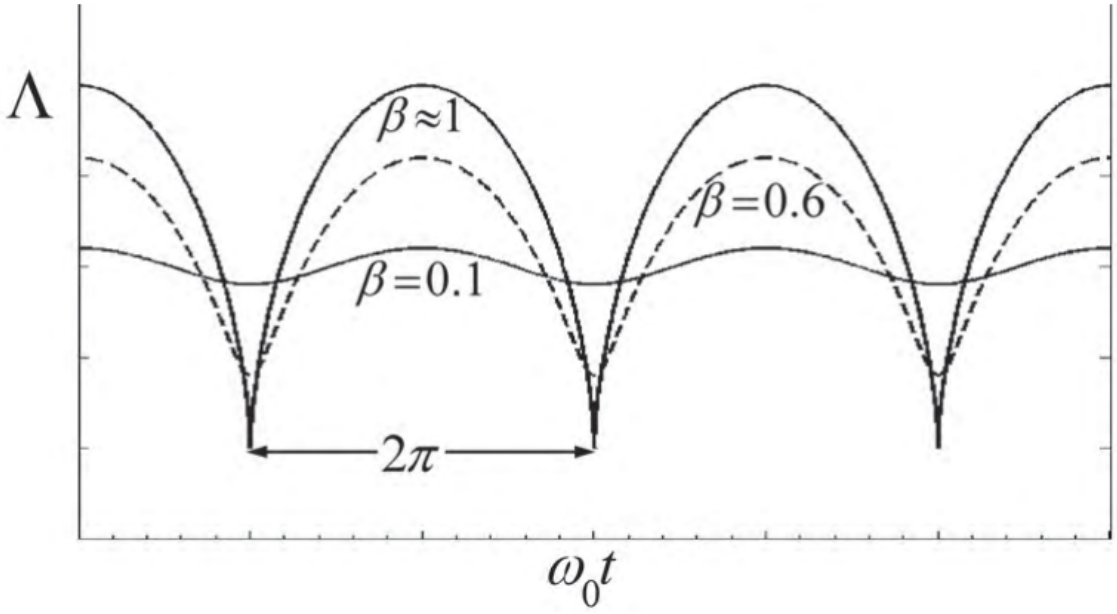


图 **23.13** $\Lambda(\omega_0 t)$ 的曲率正比于在与以频率 ω_0 作匀速圆周运动的电荷共面的固定点处观测到的辐射电场 $E(t)$。三条曲线对应于三个粒子速率值 $v = c\beta$。

第二，$\Lambda(\omega_0 t)$ 的曲率（对 t 的二阶导数）正比于电场 $E_x(t)$。

图 23.13 画出了三个 $\beta = v/c$ 值下 $\Lambda(\omega_0 t)$ 的曲线。非相对论情形（$\beta = 0.1$）是一条频率为 ω_0 的低振幅正弦曲线。其二阶导数也是一条频率为 ω_0 的低振幅正弦曲线。援引 (23.122)，我们断定这种情况对应于回旋辐射，其中电场以基频 ω_0 振荡。回旋辐射电场的振幅在电荷的每个运动周期内只轻微调制。回头看图 23.9 左侧相当各向同性的发射图样，就会觉得这一点非常合理。

相比之下，超相对论情形（$\beta \approx 1$）的曲线是一条完整的旋轮线，带有以周期 $T = 2\pi/\omega_0$ 重复出现的尖锐尖点。相应的曲率函数意味着：电场由一串非常短促、非常强烈的脉冲组成，在电荷每转一圈时被观测到一次。这就是同步辐射；它必定具有非常宽的频谱，因为要表示一条带尖点的函数的二阶导数，傅里叶级数需要很多项。图 23.13 中等相对论情形（$\beta = 0.6$）曲线的形状，提示了随着 β 增大从回旋辐射到同步辐射的过渡是如何发生的。

23.5.4 连续谱

一个相对论性地沿圆弧运动的单个电荷，会在很宽的频率范围内发射同步辐射。从定性上说，同步辐射的这种宽带特性可以由以下事实推断出来：图 23.12 中占主导的 E_x 分量具有 $\tau \sim 1$ 的脉冲宽度。于是，把 (23.107) 与 (23.119) 和时间与频率的方差之间的傅里叶互反关系结合起来（见 16.5.3 节），我们预言在 ω_0 到 $T^{-1} \sim \omega_0 \gamma^3$ 之间会有显著的辐射发射。在 $\gamma \gg 1$ 的超相对论极限下，后者比基频 ω_0 大得多。

另一种做法是利用图 23.9 右图所暗示的同步辐射的扫掠探照灯图像，令 $t(1)$ 与 $t(2)$ 分别为一个遥远观察者最先看到发射束前缘与后缘的时刻。该辐射分别是在 $t_{\text{ret}}(1)$ 与 $t_{\text{ret}}(2)$ 时刻发出的。现在，我们在 (23.66) 之后的那段话中已经知道，波束的角宽度为 $\Delta\theta \sim 1/\gamma$。因此，利用 (23.27) 与 (23.107)，波束扫过遥远观察者所需的时间 $\Delta t = t(2) - t(1)$ 为

$$\Delta t = \Delta t_{\text{ret}} \frac{dt}{dt_{\text{ret}}} = \frac{\Delta\theta}{\omega_0}(1 - \boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})_{\text{ret}} \sim \frac{1}{\gamma\omega_0}(1-\beta) \sim \frac{1}{\omega_0\gamma^3}. \tag{23.126}$$

Schott (1912) 与 Schwinger (1949) 导出了同步辐射频谱的解析表达式。[Z] 精确结果是在基频 ω_0 的整数倍处的一系列 δ 函数。一个平滑地穿过每一谐频所预言的强度的连续近似，可以通过求值函数 (23.97) 得到。后者使用 Liénard-Wiechert 电场 (23.104) 作为输入。这里，我们利用 23.5.3 节的方法，使用 Heaviside-Feynman 谱函数 (23.103) 导出同样的结果。

仿照 23.5.1 节，我们关注 $\theta = 0$ 附近的小极角，以及一个在 $t_{\text{ret}} = 0$ 附近发出的同步辐射脉冲。这允许我们把 (23.121) 展开到 a/r 的一阶、θ 的一阶与 t_{ret} 的二阶。只保留含时的项就得到

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{ret}} \approx \frac{a}{r}\left[-\tfrac{1}{2}\omega_0^2 t_{\text{ret}}^2 \hat{\mathbf{x}} + \theta\omega_0 t_{\text{ret}} \hat{\mathbf{y}}\right]. \tag{23.127}$$

此时，引入变量

$$\omega^* = \tfrac{3}{2}\gamma^3\omega_0 \qquad \eta = 3\gamma^3(1+\gamma^2\theta^2)^{-3/2}\omega_0 t \qquad \xi = \frac{\omega}{2\omega^*}(1+\gamma^2\theta^2)^{3/2} \tag{23.128}$$

会很方便。其中第一个量正是上面刚从定性上导出的特征频率。第二与第三个量满足 $\omega_0 t = \xi\eta$。于是，把 (23.127) 与 (23.128) 代入 (23.103) 并利用 $\beta = a\omega_0/c \approx 1$，便以如下形式给出频谱

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{4\pi^2 c}\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\left|\xi\int_{-\infty}^{\infty} d\eta\left[\tfrac{1}{2}\omega_0^2 t_{\mathrm{ret}}^2\hat{\mathbf{x}} + \theta\omega_0 t_{\mathrm{ret}}\hat{\mathbf{y}}\right]\exp(i\xi\eta)\right|^2. \tag{23.129}$$

(23.133) 中的积分要求把变量 t_{ret} 表示为 t（或 η）的函数。我们在 23.5.2 节中做过这件事（针对 θ 与 t_{ret} 都接近于零的相关情形），并得到了 (23.118) 最左侧的三次方程。按 (23.123) 之后所说明的舍去因子 r/c，该方程为

$$(\omega_0 t_{\mathrm{ret}})^3 + 3\gamma^{-2}(1+\gamma^2\theta^2)(\omega_0 t_{\mathrm{ret}}) - 6\omega_0 t = 0. \tag{23.130}$$

(23.130) 的精确（实）解为

$$\omega_0 t_{\mathrm{ret}} = \gamma^{-1}\sqrt{1+\gamma^2\theta^2}\left[\left(\sqrt{\eta^2+1}+\eta\right)^{1/3} - \left(\sqrt{\eta^2+1}-\eta\right)^{1/3}\right]. \tag{23.131}$$

把 (23.131) 代入 (23.129) 并利用[8]

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty d\eta\left[\left(\sqrt{\eta^2+1}+\eta\right)^{1/3} - \left(\sqrt{\eta^2+1}-\eta\right)^{1/3}\right]^2\cos(\xi\eta) &= \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{1}{\xi}K_{2/3}(\xi)\\
\int_0^\infty d\eta\left[\left(\sqrt{\eta^2+1}+\eta\right)^{1/3} - \left(\sqrt{\eta^2+1}-\eta\right)^{1/3}\right]\sin(\xi\eta) &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1}{\xi}K_{1/3}(\xi)
\end{aligned} \tag{23.132}$$

就得到用修正贝塞尔函数表示的、单个同步辐射脉冲的角谱。利用 (23.113) 的 $\Theta = \gamma\theta$，该分布为

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3q^2\gamma^2}{4\pi^2 c}\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)^2(1+\Theta^2)\left[(1+\Theta^2)K_{2/3}^2(\xi) + \Theta^2 K_{1/3}^2(\xi)\right]. \tag{23.133}$$

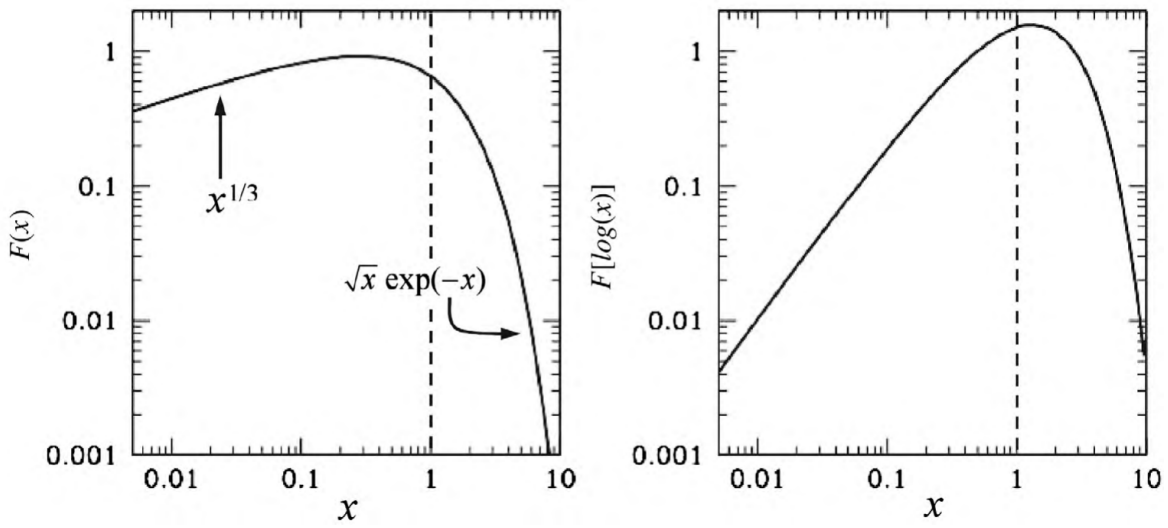


图 **23.14** 作为 $x=\omega/\omega^*$ 函数的同步辐射角度积分谱。左图：$F(x)$ 的双对数图。右图：$F(\log x)$ 的双对数图。图取自 Condon 与 Ransom (2010)。

(23.133) 中的 $K_{2/3}^2$ 项来自图 23.12 的 E_x。这是与粒子运动平面平行的辐射场分量。$K_{1/3}^2$ 项来自图 23.12 的 E_θ。这是与粒子运动平面垂直的辐射电场分量。

同步辐射的频谱是 (23.133) 对一切角度的积分。结果为[9]

$$I(\omega)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sqrt{3}q^2\gamma}{c}F(\omega/\omega^*)\qquad\text{其中}\qquad F(x)=x\int_x^\infty d\xi\,K_{5/3}(\xi). \tag{23.134}$$

图 23.14 左侧画出了 (23.134) 所定义的普遍函数 $F(x)$ 的双对数标度曲线。这种绘制谱函数常见的方式清楚地显示出它在 $\omega\ll\omega^*$ 时的幂律变化。我们也标出了 $\omega\gg\omega^*$ 时谱的指数衰减。然而，由于 $I(\omega)$ 是单位频率而非单位对数（频率）所发出的功率，这种双对数表示掩盖了这样一个事实：绝大部分功率是在 $\omega=\omega^*$ 附近发出的。我们用图 23.14 右侧 $F(\log x)$ 的图形来弥补这一点。该图使下面这一点更显合理：$\omega<\omega^*$ 时发出的总功率恰好等于 $\omega>\omega^*$ 时发出的总功率。另一个有趣的量，是场偏振平行于粒子轨迹平面时所辐射的功率与场偏振垂直于粒子轨迹时所辐射的功率之比。详细计算表明该功率比为

$$\frac{P_\parallel}{P_\perp}=7, \tag{23.135}$$

而回旋辐射的非相对论极限为 $P_\parallel/P_\perp=3$。实际上，这类偏振信息被用来从观测到的星云与超新星非热发射中辨认同步辐射。

23.5.5 离散谱

谱函数 (23.134) 适用于如图 23.12 所示的那种单个同步辐射脉冲。只要一个相对论性电荷走过哪怕一小段圆弧，就会产生这样一个脉冲。对一个固定观察者而言，在圆轨道上运动的相对论性电荷会产生一串这样的脉冲，彼此间隔为轨道的周期 T。

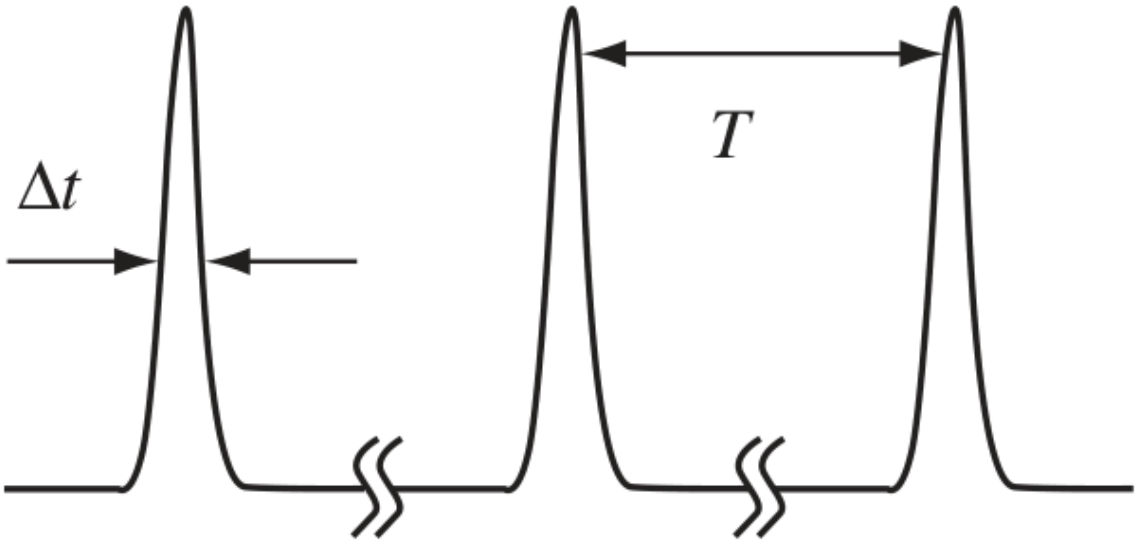


图 **23.15** 由以周期 T 相对论性地沿圆周运动的电荷产生的同步辐射电场的周期性脉冲阵列。

图 23.15 是这种情形的卡通时间轨迹，可以把它看作图 23.13 中 $\beta \approx 1$ 曲线的二阶导数。

本节的目标是证明图 23.15 中所勾画的函数的频谱是离散的，并把它与连续函数 (23.134) 联系起来。计算的关键在于，任意时刻的总电场可以写成

$$E_{\text{tot}}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} E(t - kT), \tag{23.136}$$

其中 $E(t)$ 是单个脉冲的电场。当 $\Delta t \ll T$ 且图 23.15 中的脉冲在时间上不重叠时，表达式 (23.136) 在直觉上是合理的。然而，稍加思索就会发现：运动的严格周期性（从而电场的严格周期性）意味着即便在 $\Delta t \sim T$ 的非相对论速度下，(23.136) 也是正确的。

现在我们定义函数[10]

$$\Delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \tag{23.137}$$

并用它把 (23.136) 写成如下形式

$$E_{\text{tot}} = \int_{\infty} dt' \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - t' - kT) E(t') = \int_{-\infty}^{\infty} dt'\, \Delta_T(t - t') E(t'). \tag{23.138}$$

(23.138) 最右端的成员是一个卷积积分。因此，卷积定理（1.6.2 节）保证 E_{tot}、$\Delta_T(t)$ 与 $E(t)$ 的傅里叶变换满足

$$\hat{E}_{\text{tot}}(\omega) = \hat{\Delta}_T(\omega) \hat{E}(\omega). \tag{23.139}$$

另一方面，利用 $T = 2\pi/\omega_0$ 以及例 1.6 中导出的傅里叶级数，函数 $\hat{\Delta}_T(\omega)$ 为

$$\hat{\Delta}_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \exp(i\omega t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(i\omega k T) = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0). \tag{23.140}$$

把 (23.140) 代入 (23.139)，就得到图 23.15 中周期性电场脉冲列的频谱

$$\hat{E}_{\text{tot}}(\omega) = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{E}(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0). \tag{23.141}$$

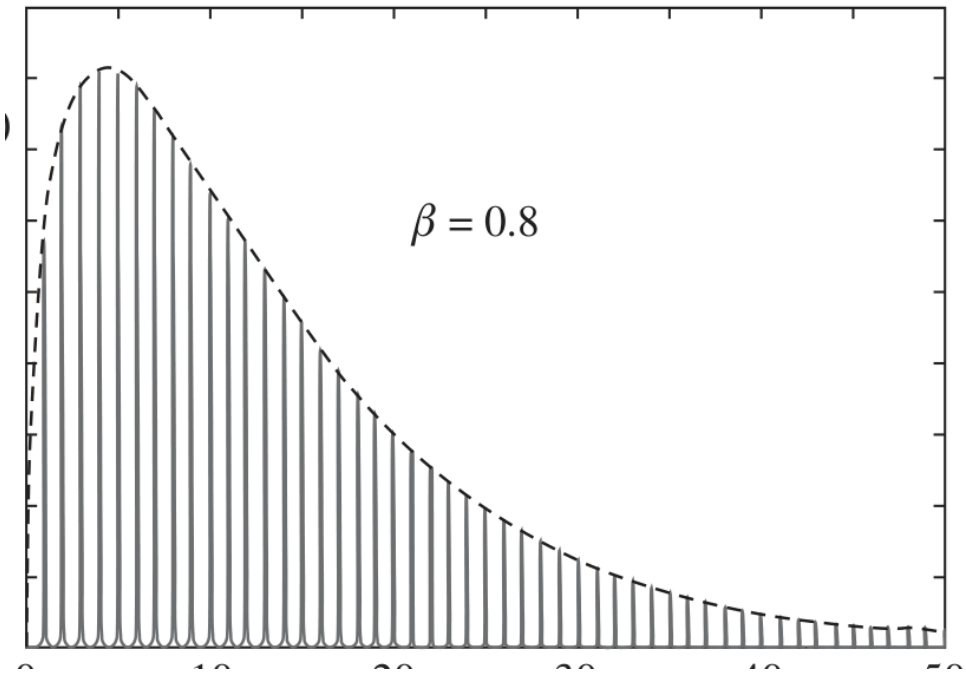


图 **23.16** 频谱函数 (23.141) 中各 δ 函数的权重 $\hat{E}(n\omega_0)$。这些权重的包络定义了连续函数 $\hat{E}(\omega)$（虚线）。

方程（23.141）证实了我们的论断：对一个作匀速圆周运动的点电荷，辐射谱是离散的。出现的频率是基本轨道频率 ω_0 的谐频。每一谐频的相对权重由单脉冲函数的傅里叶变换在谐频处求值决定。这一点如图 23.16 所示。类似的论述也适用于辐射功率谱 $I(\omega) \propto |\hat{E}_{\text{tot}}(\omega)|^2$。

例 23.3

N 个相同的点粒子，每个带电量为 q，均匀地分布在半径为 a 的圆环上。它们都以相同的恒定速率 v 沿圆环运动。描述所发射辐射的频谱。解释为什么在 $N \to \infty$ 且 $q \to 0$、而 Nq 保持有限的极限下辐射会消失。若电荷随机地分布在圆环上，结论会改变吗?

解：轨道周期 $T = 2\pi/\omega_0 = 2\pi a/v$ 对所有电荷都相同。这使得 T/N 成为整个位形的运动周期，于是我们由 (23.83) 预言：辐射只出现在 $N\omega_0$ 的整数倍频率处。所有较低谐频被压制是一种干涉效应。当 N 增大时，最低的辐射谐频被推向越来越高的频率，而在所设的极限下，我们预期根本不会有辐射。留下来的只是总电荷为 Nq 的圆环所产生的静电场，以及稳恒电流 $I = Nq\omega_0/2\pi$ 的圆环所产生的静磁场。当电荷随机分布时，这些结论不再成立，因为运动周期又变回 $2\pi/\omega_0$。即便在 $N \to \infty$ 时，所得电流密度也并非不含时，因而应当预期有辐射。

23.6 辐射反作用

辐射的发射会不可逆地改变带电粒子的轨迹。Niels Bohr 在其关于原子光谱量子理论的第一篇论文中描绘了一个生动的例子：[11]

> 经典电动力学在解释诸如卢瑟福模型这类原子模型的性质方面的不足，一旦我们考虑辐射能量的效应，就显得十分清楚……电子不再沿定态轨道运动。整个系统损失能量……电子便趋近原子核，沿越来越小的轨道运动。

玻尔（Bohr）所描述的这种螺线式运动的成因，是来自电子辐射场的电磁力，称为辐射反作用。类似地，一个非各向同性地辐射线动量的源，为了保持总线动量守恒就必须发生反冲。

本节中，我们推导一个辐射系统对自身施加的电磁力。对于宏观电流分布而言，这个力的大小一般可以忽略。这与辐射反作用对玻尔所设想的微观电流分布的影响形成对照。的确，本节末尾的例 23.2 会从一个被谐和地束缚于固定原子核的

点电荷这一（可说是「更好」的）经典原子模型出发，借助辐射反作用的效应来估算受激原子电子的寿命。在此过程中，我们会推导著名的电子运动 Lorentz-Abraham 方程，其主要目的是用一个物理上更可接受的替代者把它替换掉。

23.6.1 背景

辐射反作用的概念是普朗克（Planck）、亚伯拉罕（Abraham）与洛伦兹（Lorentz）在 1900 年前后提出的。一个主要动机是为电子导出一个运动方程，因为这些经典物理学家把电子视为一个电磁客体。量子理论的出现使这些努力失去了意义，但该问题的方方面面在一个多世纪里持续吸引着人们的兴趣。

我们的第一项任务，是理解为什么到此为止一直可以忽略辐射反作用。一个有启发性的例子，是一个在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 的作用下以速率 $v \approx c$、周期 $T = 2\pi R/v$ 沿圆周运动并发出同步辐射的电子。洛伦兹力提供向心加速度，故 $\gamma m v^2/R = evB$。利用例 23.2 的 (b) 部分，电子在整整一圈轨道上损失的能量为

$$\Delta E_{\text{rad}} = P_{\perp} T = \frac{e^2 c (\gamma\beta)^4}{6\pi\epsilon_0 R^2}\,\frac{2\pi R}{v} \approx \frac{e^2\gamma^4}{3\epsilon_0 c}\,\frac{v}{R} = \frac{e^3 \gamma^3 B}{3\epsilon_0 c m}. \tag{23.142}$$

把 (23.142) 与电子的总能量 γmc^2 相比较，我们断定：对该问题而言，若

$$\gamma^2 B \gtrsim \frac{3\epsilon_0 m^2 c^3}{e^3} = \frac{3}{4\pi\alpha} B_{\text{c}} \approx 10^{11}\ \text{T}, \tag{23.143}$$

则辐射反作用是重要的，其中 $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c \approx 1/137$ 是精细结构常数，而 $B_{\text{c}} = m^2 c^2/e\hbar$ 是量子电动力学中真空极化的临界磁场（见 2.5.2 节）。为避免出现强场量子效应，结果表明我们应当把 (23.143) 与两个附加限制结合起来：[12]

$$B \lesssim 10^{7}\ \text{T} \qquad \text{和} \qquad \gamma \gtrsim 200. \tag{23.144}$$

(23.143) 与 (23.144) 不易同时满足。因此，对于电荷在外部磁场中运动的大多数问题，辐射反作用都可以放心地忽略。圆形加速器与储存环是重要的例外，但在那些情形中，人们花费了相当大的努力，利用外部源来补充每圈的能损 (23.142)，以保持带电粒子轨道的完整性。

对于当初促使玻尔提出模型的氢原子，是质子的电场提供电子的向心加速度。回过头看 (23.142)，不难算出电子在玻尔半径 a_{B} 的轨道上绕行整整一圈所损失的能量。基态的电子速率为 $v=\alpha c$，于是

$$\Delta E_{\mathrm{rad}}=\frac{e^{2}c(\gamma\beta)^{4}}{6\pi\epsilon_{0}R^{2}}\frac{2\pi R}{v}\approx\frac{e^{2}}{3\epsilon_{0}}\frac{\alpha^{3}}{a_{\mathrm{B}}}=\frac{8\pi}{3}\alpha^{3}\,\mathrm{Ry},\tag{23.145}$$

其中 $\mathrm{Ry}=e^{2}/8\pi\epsilon_{0}a_{\mathrm{B}}$ 是里德伯能量。电子的结合能为 $1\,\mathrm{Ry}$，所以 (23.145) 意味着辐射反作用每圈的影响非常小。尽管如此，由于没有能量来源来补充 (23.145)，电子注定会螺线式地落入质子之中，只不过这要经过极大数目的轨道周期之后才会发生。一个普遍的结论是：除了像轨道稳定性这样连极微小的轨迹扰动都不能容忍的情形之外，辐射反作用都可以忽略。

23.6.2 缓变源所受的力

设 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 是一个空间延展、电荷密度与电流密度分别为 ρ 与 $\mathbf{j}$ 的辐射源所产生的推迟场。辐射反作用力 $\mathbf{F}_{\mathrm{RR}}=\int d^{3}r\,(\rho\mathbf{E}+\mathbf{j}\times\mathbf{B})$ 解释了辐射造成的能量损失，因为它通过做功使电流密度退化。这个力的存在与我们此前的理解并不矛盾——静态与准静态源不对自身施加力，因为这些场不是推迟的。本节中，我们关注那些随时间变化足够缓慢、使得低阶多极展开足以求出辐射反作用的源。

狄拉克（Dirac，1938）引入的一个技巧，使我们可以直截了当地识别多极展开中对 $\mathbf{F}_{\mathrm{RR}}$ 有贡献的那些项。其思路是把 (23.2) 与 (23.3) 中的推迟势与它们的超前对应物（见 20.3.3 节）作比较。推迟场辐射出射波，使系统能量减少。超前场辐射入射波，使系统能量增加。因此，我们只需分离出多极展开中那些把超前解与推迟解区分开来的项，并采用推迟的那一个。其余项不可能对源贡献一个净力。

造成 $\mathbf{F}_{\mathrm{RR}}$ 的场稳稳地处于近区内。因此所需的多极展开，正是 20.7.1 节末尾的例 20.4 中为导出拉莫尔辐射公式而作的那一个。若用正/负下标标记超前/推迟势，则那里导出的低阶项蕴含

$$\mathbf{A}_{\pm}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_{0}}{4\pi}\int d^{3}r'\,\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\pm\frac{\mu_{0}}{4\pi c}\frac{d}{dt}\int d^{3}r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)+\cdots\tag{23.146}$$

以及

$$\phi_{\pm}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Bigg[\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\pm\frac{1}{c}\frac{d}{dt}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r},t) + \frac{1}{2c^2}\frac{d^2}{dt^2}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}',t)|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \pm\frac{1}{6c^3}\frac{d^3}{dt^3}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}',t)|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2+\cdots\Bigg]. \tag{23.147}$$

标势需要展开到三阶，因为 (23.147) 中总电荷的时间导数由电荷守恒而为零。若 $\mathbf{p}(t)$ 是源的电偶极矩，狄拉克的论证就指示我们从 (23.146) 与 (23.147) 读取辐射反作用势为

$$\mathbf{A}_{\mathrm{RR}}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{d}{dt}\int d^3r'\,\mathbf{j}(\mathbf{r}',t)=-\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{d^2\mathbf{p}(t)}{dt^2} \tag{23.148}$$

以及

$$\phi_{\mathrm{RR}}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0}{24\pi c}\frac{d^3}{dt^3}\int d^3r'\,\rho(\mathbf{r}',t)|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2. \tag{23.149}$$

辐射反作用场由 $\mathbf{B}_{\mathrm{RR}}=\nabla\times\mathbf{A}_{\mathrm{RR}}$、$\mathbf{E}_{\mathrm{RR}}=-\nabla\phi_{\mathrm{RR}}-\partial\mathbf{A}_{\mathrm{RR}}/\partial t$ 以及 $\nabla|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2=2(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 给出：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{RR}}(t)=\frac{\mu_0}{6\pi c}\frac{d^3\mathbf{p}(t)}{dt^3}\qquad\text{和}\qquad\mathbf{B}_{\mathrm{RR}}=0. \tag{23.150}$$

利用 (23.150)，作用回诸如一束带电荷 q_k 的辐射粒子集合上的推迟诱导力为

$$\mathbf{F}_{\mathrm{RR}}(t)=\sum_k q_k\mathbf{E}_{\mathrm{RR}}(t)=\sum_k\frac{\mu_0 q_k}{6\pi c}\frac{d^3\mathbf{p}(t)}{dt^3}. \tag{23.151}$$

(23.151) 的一个有趣特点在于：尽管中性源的每一个组成电荷都感受到非零的力，作用在中性源上的净反作用力却为零。展开式 (23.146) 与 (23.147) 中的高阶项会产生对辐射反作用的磁偶极与电四极贡献。

我们通过计算反作用力 (23.151) 对源中粒子做功的速率，来完成与例 20.4 的衔接。因为 $\mathbf{p}(t)=\sum_k q_k\mathbf{r}_k(t)$ 是电偶极矩，

$$\frac{dW}{dt}=\sum_k q_k\mathbf{E}_{\mathrm{RR}}\cdot\mathbf{v}_k=\frac{\mu_0}{6\pi c}\dot{\mathbf{p}}\cdot\dddot{\mathbf{p}}=\frac{\mu_0}{6\pi c}\left[\frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{p}}\cdot\ddot{\mathbf{p}})-|\ddot{\mathbf{p}}|^2\right]. \tag{23.152}$$

一个有趣的量是 (23.152) 在时间间隔 T 上的平均：

$$\langle \dot{W} \rangle = \frac{\mu_0}{6\pi c}\frac{1}{T}\int_0^T dt\left[\frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{p}}\cdot\ddot{\mathbf{p}}) - |\ddot{\mathbf{p}}|^2\right]. \tag{23.153}$$

若 (23.153) 中的全导数项出于任何原因而消失，例如 $\mathbf{p}(t)$ 以周期 T 周期变化，则 (23.153) 简化为

$$\langle \dot{W} \rangle = -\frac{\mu_0}{6\pi c}\langle |\ddot{\mathbf{p}}|^2 \rangle. \tag{23.154}$$

功 (23.154) 恰好等于电偶极辐射把能量带到无穷远的速率 (20.158) 之平均值的相反数（见 20.7.1 节）。这表明了对于一类重要的电荷/电流分布，能量守恒是如何（在平均意义上）成立的。

23.6.3 Lorentz-Abraham 方程

让我们应用上一节的结果，求出电荷为 e、质量为 m 的辐射点粒子的运动方程。为简单起见，假定一个外力 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 使粒子加速，并在 $t=0$ 时刻缓慢地穿过坐标原点。在此情形下，运动诱导的电偶极矩 $\mathbf{p}=q\mathbf{r}(t)$ 使我们能够算出 (23.151) 中的反作用力 $\mathbf{F}_{\text{RR}}$，并把它加到牛顿第二定律中的 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 上。所得出的 *Lorentz-Abraham 方程*为

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + m\tau_0\dot{\mathbf{a}}, \tag{23.155}$$

其中 τ_0（近似地）是光走过一段等于经典电子半径 r_e 的距离所需的时间：

$$\tau_0 = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi m c} = \frac{2}{3}\frac{r_e}{c}. \tag{23.156}$$

(23.155) 中的辐射反作用力正比于加速度的时间导数。这在物理学中很不寻常，并带来许多不寻常的后果。尤其是，(23.155) 预言当 $\mathbf{F}_{\text{ext}}=0$ 时加速度仍会发生变化。

(23.155) 的通解为

$$\mathbf{a}(t)=\exp(t/\tau_0)\left[\mathbf{b}-\frac{1}{m\tau_0}\int_{-\infty}^{t}dt'\,\mathbf{F}_{\text{ext}}(t')\exp(-t'/\tau_0)\right], \tag{23.157}$$

其中 $\mathbf{b}$ 是一个常矢量。在典型的牛顿定律轨迹问题中不会出现这个常数，因为初始条件 $\mathbf{r}(0)$ 与 $\dot{\mathbf{r}}(0)$ 对一个在时间上是二阶的方程唯一地确定了解的。以 $\mathbf{r}(t)$ 写出的 (23.155) 在时间上是三阶的，必须额外提供信息。作为一个例子，让一个恒定的外力在 $t=0$ 时开启，即选取 $\mathbf{F}_{\text{ext}}(t)=\mathbf{f}\Theta(t)$。把它代入 (23.157) 给出

$$\mathbf{a}(t)=\exp(t/\tau_0)\left\{\mathbf{b}-\frac{\mathbf{f}}{m}[1-\exp(-t/\tau_0)]\Theta(t)\right\}. \tag{23.158}$$

这个解是病态的。除非 $\mathbf{b}$ 取一个非常特殊的值，(23.158) 会预言一个「失控」解，其中 $\mathbf{a}(t)\sim\mathbf{b}\exp(t/\tau_0)$。这无疑是非物理的，我们有理由发问：哪里出了错，又能做些什么来纠正它？

(23.155) 的毛病可以追溯到 3.6 节中的观察：点电荷的静电自能是无穷大。当我们用 14.5 节末尾的例 14.3 写出一个以均匀速度 $\mathbf{v}$ 运动、在 $t=0$ 时缓慢穿过 $\mathbf{r}=0$ 的点电荷的准静态矢势时，这一点的相关性就变得清楚了：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t=0)=\frac{\mu_0 e\mathbf{v}}{4\pi r}. \tag{23.159}$$

速度的任何变化 $\delta\mathbf{v}$ 都会引起矢势的变化 $\delta\mathbf{A}$。相应地磁场也发生变化，而由楞次定律，来自法拉第定律电场的力会作用回电荷以阻碍这一变化。换一种说法，这个力是点电荷及其速度场与加速度场的总线动量守恒的结果。无论用哪种说法，都存在一个反作用力

$$\mathbf{F}_{\text{L}}=-e\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}=-\left[\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right]_{r=0}. \tag{23.160}$$

力 (23.160) 在点电荷所在的位置发散。为了理解它的含义，我们在经典电子半径处引入一个截断，并用电磁能量 U_{em} 与等效电磁质量 m_{em} 来写出 $\mathbf{F}_{\text{L}}$：

$$\mathbf{F}_{\text{L}}\approx-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_e}\frac{1}{c^2}\frac{d\mathbf{v}}{dt}\equiv-\frac{U_{\text{em}}}{c^2}\frac{d\mathbf{v}}{dt}\equiv-m_{\text{em}}\mathbf{a}. \tag{23.161}$$

当我们用牛顿第二定律求粒子的加速度时，这个力 (23.161) 补充了 $\mathbf{F}_{\text{ext}}+\mathbf{F}_{\text{RR}}$。想必后者具有某个大于零的非电磁起源的「裸」质量 m_0。因此，粒子的运动方程为

$$m_0\mathbf{a}=\mathbf{F}_{\text{ext}}+m\tau_0\dot{\mathbf{a}}-m_{\text{em}}\mathbf{a}. \tag{23.162}$$

把 (23.162) 与 (23.155) 相比较可知，我们应把后者中的 $m=m_0+m_{\text{em}}$ 解释为一个重整化质量。此外，当我们用狄拉克技巧在 (23.151) 中计算 $\mathbf{F}_{\text{RR}}$ 时，$\mathbf{F}_{\text{L}}$ 并没有出现，因为 $\mathbf{F}_{\text{L}}$ 贡献于电荷的惯性而非作用在它上面的净力。与此相反，当我们用 (23.146) 与 (23.147) 中的推迟势、保留多极展开中的所有项，来计算作用在一个特征尺寸为 r_e 的球形源上的库仑-洛伦兹自作用力时，(23.162) 的整个右端都会显式地出现。[13]

下一节中，我们把截断与质量重整化的想法同失控解问题联系起来。不过首先，把 (23.155) 推广到点电荷以相对论性速度运动的情形是富有启发性的。若 $\mathcal{F}_\mu$ 是一个外力四维力，则 $\mathcal{A}_\mu=\dot{U}_\mu$ 是四维加速度这一事实提示了如下协变运动方程，[14]

$$m\mathcal{A}_\mu=\mathcal{F}_\mu+m\tau_0\dot{\mathcal{A}}_\mu \qquad \text{（错）}. \tag{23.163}$$

遗憾的是，(23.163) 不可能是正确的，因为 $\mathcal{A}_\mu U_\mu=0$［见 (22.58)］蕴含任何真正的四维力（无论其起源如何）都必须满足 $\mathcal{F}_\mu U_\mu=0$，而一个简短的计算证实 $U_\mu\dot{\mathcal{A}}_\mu\neq 0$。另一方面，我们加到 (23.163) 右端的任何项必须在粒子速度为零时消失。这是在该极限下恢复 (23.155) 所必需的。因此，我们把 (23.163) 中的 $\dot{\mathcal{A}}_\mu$ 替换为 $\dot{\mathcal{A}}_\mu+pU_\mu$，其中 p 是一个洛伦兹标量。施加条件 $(\dot{\mathcal{A}}_\mu+pU_\mu)U_\mu=0$ 与 $U_\mu U_\mu=-c^2$［见 (22.51)］就定出 p，从而得到 *Lorentz-Abraham-Dirac* 方程：[15]

$$m\mathcal{A}_\mu=\mathcal{F}_\mu+m\tau_0\left(\delta_{\mu\nu}+\frac{U_\mu U_\nu}{c^2}\right)\dot{\mathcal{A}}_\nu=\mathcal{F}_\mu+m\tau_0\left(\dot{\mathcal{A}}_\mu-\frac{\mathcal{A}_\nu\mathcal{A}_\nu}{c^2}U_\mu\right). \tag{23.164}$$

狄拉克（1938）通过计算穿过一条围绕点电荷世界线的无穷窄管子的电磁能量-动量通量，导出了 (23.164)。他提出用条件 $\mathcal{A}_\mu\to 0$（当 $t\to\infty$）来消除失控解。

23.6.4 Landau-Lifshitz 方程

我们有可能为点电荷导出一个包含辐射反作用、却不像 (23.158) 那样有失控解的有效运动方程。关键观察在于：Lorentz-Abraham 方程 (23.155) 并不具有普遍有效性。为看出这一点，我们注意到 (23.155) 的一切推导都隐含地让某个长度尺度 $R \to 0$（或是粒子尺寸，或是到点粒子的距离）。另一方面，围绕 (23.162) 的讨论表明，质量重整化会引入一个电磁能量 $e^2/4\pi\epsilon_0 R$，若裸质量 m_0 要为正，这个能量就不能超过 mc^2。[16] 因此，$R > c\tau_0$ ［见 (23.156)］是该理论能够成立的最短长度尺度，而 (23.155) 会有量级为 $m\tau_0 \ddot{\mathbf{a}} R/c \approx m\tau_0^2 \ddot{\mathbf{a}}$ 的截断诱导修正。换句话说，若 $T = a/\dot{a}$ 是加速度变化的典型时间，则把 Lorentz-Abraham 方程写成物理上更有意义的形式是

$$\mathbf{a} = \frac{1}{m}\mathbf{F}_{\text{ext}} + \tau_0 \dot{\mathbf{a}} + O(\tau_0^2/T^2). \tag{23.165}$$

我们的讨论表明：当 (23.165) 中最后一项不能忽略时，(23.155) 就变得非物理了。辐射反作用力 $\mathbf{F}_{\text{RR}}$ 必须始终相对 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 保持很小这一含义，促使朗道（Landau）与栗弗席兹（Lifshitz，1962）用 (23.165) 的第一次迭代来替换它。他们的计算从如下观察开始：(23.165) 的领头阶版本是

$$\mathbf{a} = \frac{1}{m}\mathbf{F}_{\text{ext}} + O(\tau_0/T). \tag{23.166}$$

取 (23.166) 的时间导数并代回 (23.165)，给出

$$\mathbf{a} = \frac{1}{m}\mathbf{F}_{\text{ext}} + \frac{\tau_0}{m}\dot{\mathbf{F}}_{\text{ext}} + O(\tau_0^2/T^2). \tag{23.167}$$

这个方程与 (23.165) 同样准确，但由于其中没有 $\dot{\mathbf{a}}$ 项，它没有失控解，也没有困扰 (23.165) 的那类别的病态。这些结论得到了比我们此处所呈现的更为严格的数学分析的支持。[17]

我们得出结论：包含辐射反作用效应的缓动点电荷的轨迹，最好用 *Landau-Lifshitz* 方程来描述，

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \tau_0 \dot{\mathbf{F}}_{\text{ext}} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \tau_0 \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{ext}}}{\partial t} + \tau_0 (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{F}_{\text{ext}}. \tag{23.168}$$

(23.168) 中的第二个等号注意到，一个运动粒子所经历的 $\mathbf{F}_{\text{ext}}(\mathbf{r},t)$ 的总时间变化，是 1.3.3 节中定义的对流导数。我们把它留作读者的练习：从 Lorentz-Abraham-Dirac 方程 (23.164) 出发导出 (23.168) 的协变对应物。

例 23.4

求解非相对论电子在一个被模型化为固有频率为 ω_0、受辐射反作用阻尼的谐振子的原子受激态中的 Landau-Lifshitz 方程。讨论所发射辐射谱的共振特征。

解：设 $\mathbf{r}(t)$ 是该振子偏离平衡位置的位移。对质量为 m 的电子，外力为 $\mathbf{F}_{\text{ext}}=-m\omega_0^2\mathbf{r}$。作此选择后，Landau-Lifshitz 方程 (23.168) 读作

$$m\ddot{\mathbf{r}}=-m\omega_0^2\mathbf{r}-m\tau_0\omega_0^2\dot{\mathbf{r}}.$$

若 $\Omega^2+i\tau_0\omega_0^2\Omega-\omega_0^2=0$，则试探解 $\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_0\exp(-i\Omega t)$ 是方程的解，由此我们推得

$$\Omega=-i\tfrac{1}{2}\omega_0^2\tau_0\pm\omega_0\sqrt{1-(\omega_0\tau_0/2)^2}\approx -i\tfrac{1}{2}\omega_0^2\tau_0\pm\omega_0+O(\tau_0^2).$$

我们不能保留上式中的平方根，因为 (23.168) 只在 τ_0 的一阶上可靠。因此，令 $\Gamma=\omega_0^2\tau_0$，

$$\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_0\exp(-i\Omega t)\Theta(t)=\mathbf{r}_0\exp(-\tfrac{1}{2}\Gamma t)\exp(-i\omega_0 t)\Theta(t).$$

所发射辐射的谱 (23.90) 需要电子速度 $\mathbf{v}(t)=\dot{\mathbf{r}}(t)$ 的傅里叶变换。具体而言，

$$\hat{\mathbf{v}}(\omega)=-i\Omega\mathbf{r}_0\int_0^\infty dt\,\exp[-i(\Omega-\omega)t]=\frac{\Omega}{\omega-\Omega}\mathbf{r}_0\approx\frac{\omega_0-i\Gamma/2}{\omega-\omega_0+i\Gamma/2}\mathbf{r}_0,$$

而谱函数为

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega}=\frac{\mu_0 q^2\omega^2}{16\pi^3 c}|\hat{\mathbf{v}}(\omega)|^2\propto\frac{\omega_0^2+(\Gamma/2)^2}{(\omega-\omega_0)^2+(\Gamma/2)^2}.$$

这被称为洛伦兹线型。它在共振频率 ω_0 处强度最大，并在频率 $\omega_0\pm\Gamma/2$ 处降至最大值的一半。因此，$\Gamma=\omega_0^2\tau_0$ 被称为辐射线宽。当自然界中发生辐射衰减时，洛伦兹线型是普遍规律。

23.7 切伦科夫辐射

一个以恒定速率 $v > c/n$ 穿过折射率为 n 的介质的带电粒子，会发射出一种被称为切伦科夫辐射的特征蓝光。从微观角度看，由应用 23.1 可以清楚知道：运动粒子本身并不发射辐射。辐射源其实是粒子运动在介质中诱导出的含时极化。另一方面，以任意速率穿过介质的粒子都会引起介质中粒子的瞬态加速度。因此，必定有一种微妙的干涉在起作用，把切伦科夫辐射的产生限制在粒子速率超过介质中光相速的情形。

尽管如此，从宏观角度看，把运动电荷视为辐射的源是方便的。这使得下面这种初等讨论足以揭示它的基本特征与实际重要性。图 23.17(a) 显示一个点电荷（黑点）以恒定速率 $v > c/n$ 穿过一种电介质。小的空心圆代表电荷在更早的、等间隔时刻所处的位置。大圆表示粒子在那些时刻发出的球面波前的外缘。几何关系表明，向外扩展的辐射波前是一个锥面，它与所有球面波前相切，且其顶点位于电荷所在的位置。「马赫锥」这个说法常被使用，因为切伦科夫波前类似于飞机以超声速飞行时在其身后形成的锥形波前。几何关系表明，锥角 θ_C 为

$$\sin\theta_C = \frac{c/n}{v}. \tag{23.169}$$

粒子物理学家长期以来一直利用 (23.169) 来测量穿过探测器的带电粒子的速率。当与一个独立的动量测量相结合时，(22.66) 与 (22.67) 使粒子的质量与能量得以确定。更晚近一些，天体物理学家利用成像切伦科夫望远镜阵列，把地球大气变成一个探测极高能伽马射线的探测器。伽马射线撞击大气时会产生一簇高能带电粒子的次级簇射，望远镜则探测该簇射产生的切伦科夫光。

23.7.1 势与场

处理切伦科夫辐射的一种解析方法认识到：只要把到处出现的 ϵ_0、μ_0、c 与 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ 分别替换为 ϵ、μ、

$$c_n = \frac{c}{n}, \qquad \text{和} \qquad \boldsymbol{\beta}_n = \frac{\mathbf{v}}{c_n} \tag{23.170}$$

推迟势 (23.2) 与 (23.3) 就仍然成立。因此，适用于切伦科夫问题的修改版 Liénard-Wiechert 势 (23.11) 与 (23.12) 为[18]

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon}\left[\frac{q}{R-\boldsymbol{\beta}_n\cdot\mathbf{R}}\right]_{\text{ret}} \quad \text{和} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu}{4\pi}\left[\frac{q\mathbf{v}}{R-\boldsymbol{\beta}_n\cdot\mathbf{R}}\right]_{\text{ret}}. \tag{23.171}$$

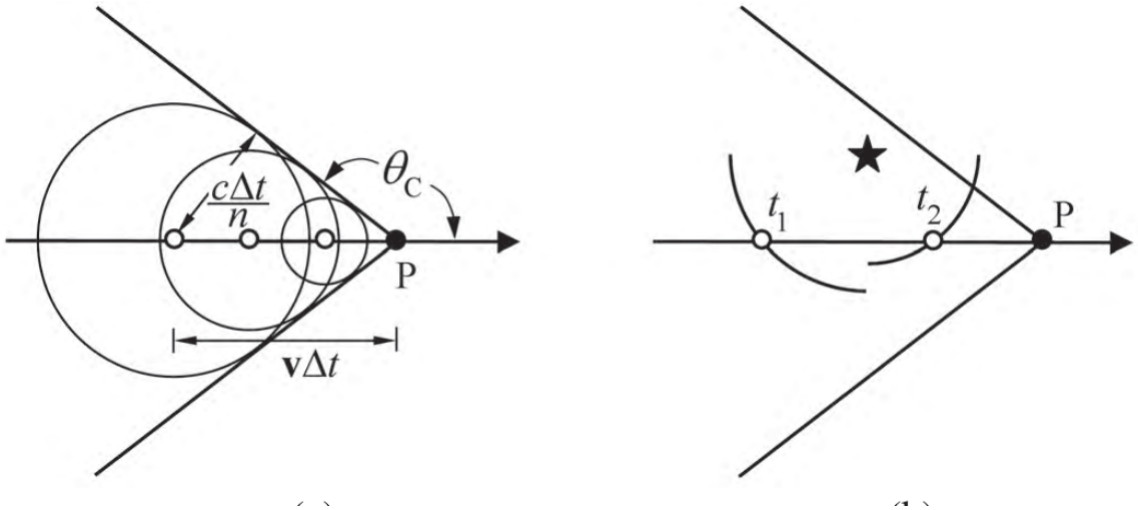


图 **23.17** 一个以恒定速率运动的带电粒子（黑点）的切伦科夫效应。(a) 球面波在粒子先前的位置（小的空心圆）处发出，并以速率 c/n 向外扩展。(b) 当粒子速率 $v>c/n$ 时，两个信息收集壳在同一观察时刻坍缩到马赫锥内部每一个观察点（星号）上。图取自 Ohanian (1995)。

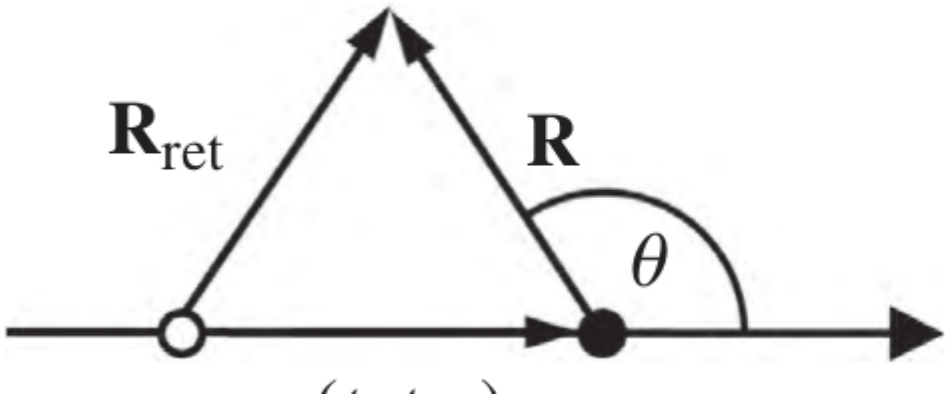


图 **23.18** 一个以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动的电荷的当前时刻位置（黑点）与推迟时刻位置（小的白色圆）。$\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{R}_{\text{ret}}$ 指向观察点。

这些方程的有趣之处在于：决定推迟时刻的那个方程

$$t_{\text{ret}}-t=\frac{R(t_{\text{ret}})}{c_n}, \tag{23.172}$$

当观察点位于马赫锥内部时有两个解，而当它位于锥外时无解。我们可以用 23.2.2 节引入的「信息收集壳」概念来图解地说明这一点。

图 23.17(b) 显示一个位于以恒定速度运动的电荷的马赫锥内部的观察点（星号）。图中还画出了同一个信息收集壳的两个视图，该壳以速率 c_n 坍缩，并在时刻 t 到达星号处。运动电荷在时刻 $t_1 < t$ 进入壳所包围的体积，并在时刻 t_2（$t > t_2 > t_1$）离开该体积。当 $v > c_n$ 时，这两者都是合法的「推迟时刻」。相比之下，当观察点位于马赫锥之外时，电荷的轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 从不进入或离开该体积。此时不存在推迟时刻，场在那些点处为零。为了更定量一些，我们参看图 23.18 并注意到 $R_{\mathrm{ret}} = |\mathbf{R} + \mathbf{v}(t - t_{\mathrm{ret}})|$ 的平方是 $t - t_{\mathrm{ret}}$ 的一个二次方程，其解为

$$t - t_{\mathrm{ret}} = \frac{-\mathbf{v}\cdot\mathbf{R} \pm \sqrt{(\mathbf{v}\cdot\mathbf{R})^2 - (v^2 - c_n^2)R^2}}{v^2 - c_n^2} \geq 0. \tag{23.173}$$

若 $v > c_n$，(23.173) 最右侧的正性条件给出两个条件：

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{R} < 0 \qquad \text{和} \qquad (\mathbf{v}\cdot\mathbf{R})^2 > (v^2 - c_n^2)R^2. \tag{23.174}$$

利用 (23.169) 中 θ_C 的定义，(23.174) 的左、右两侧分别意味着：若

$$\theta > \frac{\pi}{2} \qquad \text{和} \qquad \sin\theta \leq \sin\theta_C = 1/\beta_n, \tag{23.175}$$

则 (23.173) 的解存在。条件 (23.175) 定义了图 23.17(a) 中马赫锥内部的体积。

我们把验证 (23.173) 中两个推迟解对 (23.171) 分母的贡献相同留作读者的练习。在这种情况下，

$$\varphi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi\epsilon}\,\frac{q}{R(1-\beta_n^2\sin^2\theta)^{1/2}}\,\Theta(\cos\theta_C - \cos\theta) \tag{23.176}$$

以及

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{\mu}{2\pi\epsilon}\,\frac{q\mathbf{v}}{R(1-\beta_n^2\sin^2\theta)^{1/2}}\,\Theta(\cos\theta_C - \cos\theta). \tag{23.177}$$

利用

$$\nabla\Theta(\cos\theta_C - \cos\theta) = \frac{\sin\theta}{R}\,\delta(\cos\theta_C - \cos\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{23.178}$$

和

$$\frac{\partial}{\partial t}\Theta(\cos\theta_C-\cos\theta)=\frac{v\sin^2\theta}{R}\delta(\cos\theta_C-\cos\theta), \tag{23.179}$$

电磁场 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\partial\mathbf{A}/\partial t$ 与 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 为

$$\begin{aligned}\mathbf{E}=&-\frac{q}{2\pi\epsilon}\frac{(\beta_n^2-1)\hat{\mathbf{R}}}{R^2(1-\beta_n^2\sin^2\theta)^{3/2}}\Theta(\cos\theta_C-\cos\theta)\\&+\frac{q}{2\pi\epsilon_0}\frac{\sqrt{\beta_n^2-1}}{R^2\beta_n(1-\beta_n^2\sin^2\theta)^{1/2}}\delta(\cos\theta_C-\cos\theta)\end{aligned} \tag{23.180}$$

以及

$$\mathbf{B}=\frac{\mathbf{v}}{c_n^2}\sin\theta(-\hat{\boldsymbol{\theta}}\times\mathbf{E}). \tag{23.181}$$

场 (23.180) 有许多奇特的特性。其中之一是：在马赫锥内部的观察点处，电场直接指向运动电荷，而不是背离它。这似乎与点电荷高斯定理的积分形式相矛盾，只是锥面上（奇异的）电场背离电荷。当把电场的两个贡献都考虑进来时，高斯定理是恰当满足的。场在 $\theta=\theta_C$ 处奇异这一点令人不安，直到我们了解到（见下文）切伦科夫辐射的频谱是连续的。把这一点与以下事实（见第 18 章）结合起来——任何真实介质的折射率都是频率的函数——就告诉我们：我们本应从一开始就令 $n=n(\omega)$。粗略地说，频率色散与 (23.169) 相结合意味着每一个频率都对应一个不同的 θ_C。这种锥边缘的模糊足以把 δ 函数奇异性抹平成一个又大又窄的极大值，而后者构成了切伦科夫「信号」。

23.7.2 频谱

位于马赫锥之外的静止观察者看不到任何电磁场，直到电荷的运动使锥面扫过观察者所在位置。这个短寿命切伦科夫「信号」的突然出现（见上文）意味着（通过傅里叶变换中 Δt 与 $\Delta\omega$ 的互反关系）所观测辐射的谱宽很大。如果我们把求这个谱函数设为目标，23.4.1 节指引我们关注电场 $\mathbf{E}(t)$ 的傅里叶变换 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$。

为计算 $\mathbf{E}(t)$，方便的做法是把一个极坐标系的坐标原点固定在电荷 q 的位置上。这个原点随电荷一起运动，因此一个静止观察者的极坐标会随时间变化。让我们假设马赫锥面在 $t=0$ 时扫过观察者。

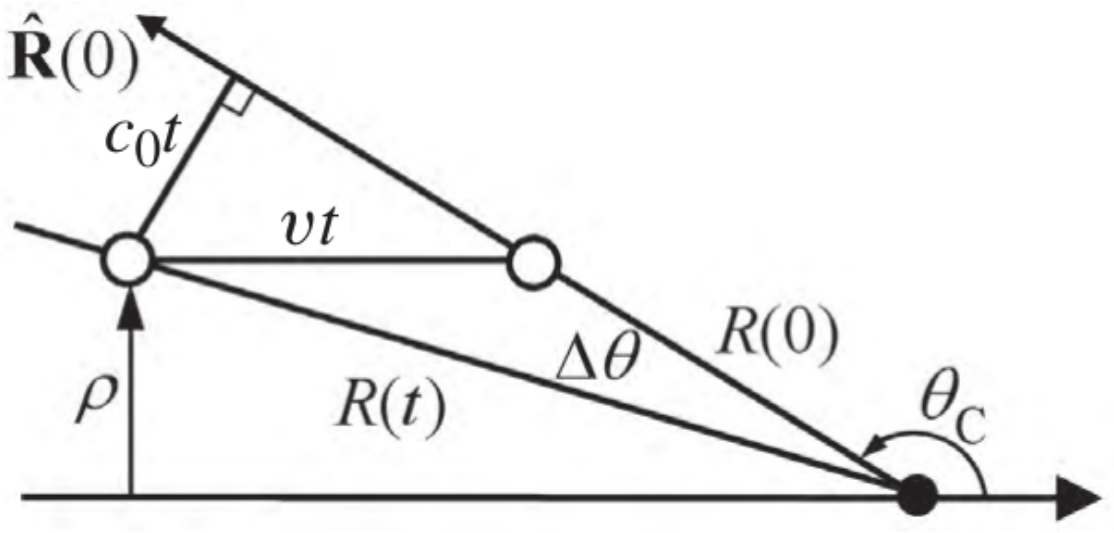


图 **23.19** 当一个静止的实验室观察者的极坐标是相对于以运动的点电荷（黑点）位置为原点的坐标轴来定义时，它们随时间变化（小的白色圆）。图改编自 Smith (1997)。

在这种情况下，图 23.19 表明观察者的极坐标为 $(R(0),\theta_C)$。稍晚一些，观察者发现自己位于锥内，极坐标为 $(R(t),\theta(t))$，其中 $\theta(t)=\theta_C+\Delta\theta$。这一信息，以及 $R(0)\approx R(t)\gg vt$ 与 $\Delta\theta\ll 1$ 这些假设，将使我们能够把切伦科夫电场 (23.180) 写成时间的显函数。

利用 (23.169) 与 $\beta_n=v/c_n=nv/c$，我们从图 23.19 的几何关系推断出

$$\Delta\theta\approx vt\frac{\sin\theta_C}{R(0)} \tag{23.182}$$

以及

$$\cos\theta_C-\cos\theta(t)=\cos\theta_C-\cos(\theta_C+\Delta\theta)\approx\sin\theta_C\Delta\theta=\frac{c_n t}{\beta_n R(0)}. \tag{23.183}$$

然后，因为 $\beta_n^2\sin^2\theta_C=1$，

$$1-\beta_n^2\sin^2\theta(t)\approx -2\beta_n^2\cos\theta_C\sin\theta_C\Delta\theta=\frac{2c_n t\sqrt{1-\beta_n^2}}{R(0)}. \tag{23.184}$$

把这些结果代入 (23.180) 便给出电场为

$$\mathbf{E}(t) \approx \frac{q(\beta_n^2-1)^{1/4}}{(2c_n)^{3/2}\pi\epsilon\sqrt{R(0)}}\left[\frac{\delta(t)}{\sqrt{t}} - \frac{\Theta(t)}{2t^{3/2}}\right]\hat{\mathbf{R}}(0). \tag{23.185}$$

把 (23.185) 代入 (23.75) 最右边的积分便得到傅里叶变换 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$。对 δ 函数作分部积分，我们得到

$$\hat{\mathbf{E}}(\omega) = -\frac{i\omega q(\beta_n^2-1)^{1/4}}{(2c_n)^{3/2}\pi\epsilon\sqrt{R(0)}}\hat{\mathbf{R}}(0)\int_0^\infty dt\, t^{-1/2}\exp(i\omega t) = \frac{q(\beta_n^2-1)^{1/4}\omega^{1/2}}{4\sqrt{\pi}\epsilon c_n^{3/2}\sqrt{R(0)}}(1-i)\hat{\mathbf{R}}(0). \tag{23.186}$$

$\mathbf{E}(t)$ 与 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$ 都按 $1/\sqrt{R(0)}$ 变化这一事实告诉我们，我们面对的是二维柱面波而非三维球面波。[19] 这促使我们略作改动 23.4.1 节的分析，并计算单位面积、单位频率所辐射的能量［参看 (23.80)］：

$$\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega dA} = \frac{\epsilon c_n}{\pi}|\hat{\mathbf{E}}(\omega)|^2. \tag{23.187}$$

切伦科夫辐射的文献通常把 (23.187) 换算成单位路径长度 ℓ 的谱分布。这就是频率间隔为单位、通过一个以运动粒子轨迹为中心、半径 ρ 的圆柱的单位长度的能量。

回顾图 23.19 可知，这一量为

$$\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega d\ell} = 2\pi\rho[\hat{\boldsymbol{\rho}}\cdot(-\hat{\boldsymbol{\theta}})]\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega dA}. \tag{23.188}$$

利用 (23.186) 计算 (23.187) 与 (23.188)，得到最终结果

$$\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega d\ell} = -2\pi R(0)\sin\theta_C\cos\theta_C\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega dA} = \frac{\mu q^2}{4\pi}\left(1-\frac{c^2}{v^2n^2}\right)\omega. \tag{23.189}$$

切伦科夫辐射在肉眼看来呈蓝色，因为 (23.189) 是频率的增函数。[20] 一个更可靠的陈述需要把 (23.189) 推广到折射率依赖频率 $n(\omega)$ 的介质：

$$\frac{d^2U_{\text{rad}}}{d\omega d\ell} = \frac{\mu(\omega)q^2}{4\pi}\left(1-\frac{c^2}{v^2n^2(\omega)}\right)\omega. \tag{23.190}$$

考虑图 18.5 中 SiO_2 玻璃的 $n(\omega)$ 曲线。这条对透明电介质而言很典型的曲线，证实了我们的结论：切伦科夫光是蓝色的，因为 $n(\omega)$ 在光谱的可见部分变化不大。另一方面，图 18.5 预言：在近紫外以外的频率处不会有切伦科夫发射，因为那里 $n(\omega) < 1$，无法用实角 θ_C 满足 (23.169)。这已被实验证实。 ■

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文是下面这篇文章的第一句话：

O. Heaviside, “The radiation from an electron moving in an elliptic, or any other orbit”, *Nature* **69**, 342 (1904).

23.1 节　关于运动电荷所产生的场，出色的教科书论述有

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 2nd edition (Addison-Wesley, Reading, MA, 1962).

J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd edition (Wiley, New York, 1999).

E. J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

G. S. Smith, *Classical Electromagnetic Radiation* (University Press, Cambridge, 1997).

23.2 节　据我们所知，处理 Liénard-Wiechert 势的 δ 函数方法与信息收集球面方法，分别最早出现在 *Oppenheimer* 与 *Abraham* 的工作中。*Sommerfeld* 为 Minkowski 的协变方法给出了细节。

J. R. Oppenheimer, *Lectures on Electrodynamics* (Gordon & Breach, New York, 1970).

M. Abraham, *Elektromagnetische Theorie der Strahlung* (Teubner, Leipzig, 1905).

A. Sommerfeld, “On the theory of relativity II: Four-dimensional vector analysis” (in German), *Annalen der Physik* **33**, 649 (1910).

运动点电荷电场的 (23.49) 式最早由 Heaviside 讨论（即上文所引、作为本章开头引文来源的那篇论文）。多年后被 Feynman 等人重新发现：

R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1963), Volume I, Chapters 28 and 34; Volume II, Chapter 21.

图 23.3 出自 *Purcell*。*Thomson* 是电场线论证的原始出处。*Ohanian* 讨论了磁场。

E. Purcell, *Electricity and Magnetism* (McGraw-Hill, New York, 1965), Chapter 5.

J.J. Thomson, *Electricity and Matter* (Charles Scribner’s Sons, New York, 1904).

H.C. Ohanian, “Electromagnetic radiation fields: A simple approach via field lines”, *American Journal of Physics* **48**, 170 (1980).

例 23.1 改编自

S. Ruschin, “Free electron laser diagnosis by polarization analysis of Thomson backscattered light”, *Journal of Applied Physics* **69**, 1923 (1991).

23.3 节　*Teitelboim* 证明：把运动带电粒子的加速场在任意有限体积上积分后，$(\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}, iU_{\mathrm{EM}}/c)$ 是一个四维矢量。例 23.2 改编自 *Jackson*（见上面 23.1 节）与 *Panofsky*。

C. Teitelboim, “Splitting of the Maxwell tensor: Radiation reaction without advanced fields”, *Physical Review D* **1**, 1572 (1970).

W.K.H. Panofsky, “Special relativity in engineering”, in *Some Strangeness in the Proportion*, edited by H. Woolf (Addison-Wesley, New York, 1980), pp. 94-105.

23.4 节 *Jackson* 与 *Konopinski*（见上面 23.1 节）对 Liénard-Wiechert 谱给出了格外出色的处理。Heaviside-Feynman 谱的推导见

C. Wang, “Concise expression of a classical radiation spectrum”, *Physical Review E* **47**, 4358 (1993).

23.5 节 *Margaritondo* 用定性论证和极少的数学推导出同步辐射的基本性质。频谱由 *Schott* 导出，并成为 *Schwinger* 一篇著名文章的主题。*Wiedemann* 提供了我们略去的数学细节。

G. Margaritondo, “A primer in synchrotron radiation: Everything you always wanted to know about sex (synchrotron emission of X-rays) but were afraid to ask”, *Journal of Synchrotron Radiation* **2**, 148 (1995).

G.A. Schott, *Electromagnetic Radiation* (University Press, Cambridge, 1912).

J Schwinger, “On the classical radiation of accelerated electrons”, *Physical Review* **75**, 1912 (1949).

H. Wiedemann, *Synchrotron Radiation* (Springer, Berlin, 2003).

我们所用的电场的标度形式，出自 Michael Cohen 教授（宾夕法尼亚大学）未发表的讲义。同步辐射的图解处理见 *Feynman et al.*（见上面 23.2 节）第一卷 34 章。由 Heaviside-Feynman 电场导出同步辐射的 $dI/d\Omega$ 归功于 *Wang*（见上面 23.4 节）。图 23.14 与 23.5.5 节出自

J.J. Condon and S.M. Ransom, *Essential Radio Astronomy*, 2010. www.cv.nrao.edu/course/ astr534/ERA.shtml

23.6 节 *Dirac* 引发了关于辐射反作用的研究热潮。我们的讨论沿袭 *Landau* 与 *Lifshitz*（见上面 23.1 节）以及 Eric Poisson 教授（圭尔夫大学）未发表的讲义。

P.A.M. Dirac, “Classical theory of radiating electrons”, *Proceedings of the Royal Society of London A* **167**, 148 (1938).

E. Poisson, *Electromagnetic Theory*, www.physics.uoguelph.ca/poisson/research/em.pdf

Bohr 的引文出自

N. Bohr, “On the constitution of atoms and molecules”, *Philosophical Magazine* **26**, 1 (1913).

关于「经典电子」的更多内容，见 *Jackson*（见上面 23.1 节）以及

F. Rohrlich, *Classical Charged Particles* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1965).

A.D. Yaghjian, *Relativistic Dynamics of a Charged Sphere*, 2nd edition (Springer, New York, 2006).

***23.7* 节** 本节沿袭 *Smith*（见上面 23.1 节）中对切伦科夫辐射的出色处理，它也是图 23.19 的出处。图 23.17 出自 *Ohanian*。*Levich* 处理了频率色散的效应，*Nag* 与 *Sayied* 则用狭义相对论和 Minkowski 的运动介质电动力学来求出场与频谱。

H.C. Ohanian, *Classical Electrodynamics* (Allyn & Bacon, New York, 1995).

B.G. Levich, *Theoretical Physics* (North-Holland, Amsterdam, 1971), Volume 2, Section 39.

B.D. Nag and A.M. Sayied, "Electrodynamics of moving media and the theory of the Cherenkov effect", *Proceedings of the Royal Society of London A* **235**, 544 (1956).

Problems

23.1 Smith-Purcell 辐射与波荡器辐射

(a) 下左的侧视图显示一个速度为 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 的电子掠过一块衍射光栅，该光栅由周期为 L 的周期性金属条阵列构成。解释为何会产生辐射。用相长干涉的论证证明：在水平面上方角度 θ 处观测到的辐射，出现在波长 $\lambda_n = (c/v - \cos\theta)L/n$ 上，其中 n 是正整数。这称为 Smith-Purcell 辐射。

(b) 下右的侧视图显示一个以平均速度 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 的电子掠过一块周期性永磁体阵列的表面，该阵列的周期为 L。解释为何会产生辐射。为什么在水平面上方角度 θ 处观测到的辐射，出现在与 (a) 部分相同的波长上？这称为波荡器辐射。

提示：你可以假定电子的速度是相对论性的。

23.2 运动电荷的高斯定理 用直接积分（在实验室系中）证明：一个沿 x 方向以恒定速度 v 运动的点电荷 q，其电场满足积分形式的高斯定理。

23.3 推迟时间 一个点电荷 q 沿指定的轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 运动，其速度为 $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}_0(t)$。对每一个 t 的取值，证明方程 $[t] = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0([t])|/c$ 对推迟时间 $[t]$ 恰有一个解，只要 $|\mathbf{v}(t)| < c$。

23.4　速度场的方向　证明 Liénard-Wiechert 电场中「速度」那部分，从运动点电荷的「预期位置」指向观测者。后者是这样一个位置：若电荷从 $t = t_{\mathrm{ret}}$ 到观测的当前时刻一直保持速度 $\mathbf{v}_{\mathrm{ret}}$，它本会运动到那里。

23.5　反解推迟场　本题由粒子在磁场不为零的观测点所产生的场的观测结果，重构带电粒子的轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$。

(a) 利用 $c\mathbf{B} = \hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} \times \mathbf{E}$ 推出

$$\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{|q|}\sqrt{E^2 - c^2 B^2}.$$

提示：Liénard-Wiechert 电场决定了因子 $q/|q|$。

(b) 利用 (a) 部分的信息证明

$$\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B} + \mathbf{E}(q/|q|)\sqrt{E^2 - c^2B^2}}{E^2}.$$

(c) 用 Heaviside-Feynman 电场计算 (a) 部分中 $c\mathbf{B}$ 的公式，解出 $\mathbf{R}_{\mathrm{ret}}$，并利用 (b) 部分的结果得出

$$\mathbf{R}_{\mathrm{ret}} = \frac{q\,\hat{\mathbf{n}}_{\mathrm{ret}}\mathbf{B}\cdot(\hat{\mathbf{n}}\times\dot{\mathbf{n}})_{\mathrm{ret}}}{4\pi\epsilon_0 c^2 B^2 - (q/c)\mathbf{B}\cdot(\hat{\mathbf{n}}\cdot\ddot{\mathbf{n}})_{\mathrm{ret}}}.$$

(d) (b) 部分与 (c) 部分把推迟时刻的 $\mathbf{R} = R\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ 完全用当前时刻的场表示了出来。证明：我们同样有足够的信息把 t_{ret} 完全用当前时刻的量表示出来。

23.6　协变的 Liénard-Wiechert 场

(a) 由 Liénard-Wiechert 势 A_μ 计算 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$。把结果用 R_μ、四维速度 U_μ 以及四维加速度 $\partial U_\mu/\partial\tau$ 表示。提示：计算 $\partial_\mu(R_\sigma R_\sigma)$ 以证明 $\partial_\mu\tau = R_\mu/(R_\sigma U_\sigma)$ 将是有用的。

(b) 证明把 $F_{\mu\nu}$ 分成速度部分与加速部分的做法是相对论不变的。

(c) 通过在电荷的静止系中计算 $F_{\mu\nu}$ 的相应分量，求出 $\mathbf{v} = 0$（但 $\dot{\mathbf{v}} \neq 0$）时的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。

23.7　圆周运动的 N 个电荷 I　N 个全同点粒子（每个电荷为 q）在半径为 a 的圆周上运动。每个粒子以相同的恒定速率 v 绕环运动。证明 Liénard-Wiechert 电场在对称轴上的每一点都是静态的。

23.8　回旋辐射的能量损失　一个电荷为 q、质量为 m 的粒子在均匀外磁场 $\mathbf{B}$ 中运动。求当粒子运动为相对论性时，它因辐射而损失能量的总速率。

23.9　辐射最小的路径　一个非相对论性带电粒子从静止出发，沿直线运动，然后又回到静止。全程距离 d，历时 T 完成。

(a) 若粒子在前半程以恒定速率加速、后半程以恒定速率减速，求辐射的总能量。

(b) 求使这次旅行辐射能量最少的加速度函数 $a(t)$。

23.10　库仑排斥的辐射能量损失　一个电荷为 q、质量为 m、初速为 v_0 的非相对论性粒子与一个固定的力场发生正碰。该力是库仑型的，势为 $V(r) = Ze^2/r$。对拉莫尔公式积分以证明：粒子因辐射损失的总能量为 $\Delta E = 2mv_0^5/45\pi\epsilon_0 Zc^3$。

23.11　偶极辐射的频率　一个电荷为 q 的非相对论性粒子沿轨迹 $\mathbf{r}_0(t) = R[\hat{\mathbf{x}}\cos(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t) + \hat{\mathbf{y}}\sin(\omega_2 t)]$ 运动。指出发生偶极辐射的频率。

23.12　显含场的拉莫尔公式　把带电粒子所辐射功率的拉莫尔公式写成明显协变的形式，该形式显式地给出粒子所感受到的电磁场。在粒子速度为 $c\boldsymbol{\beta}$ 的惯性系中计算此公式。

23.13　用洛伦兹变换求发射率　一个电子通过两个小孔进入并离开一块平行板间距为 d 的电容器。电子的速度 $v\hat{\mathbf{z}}$ 平行于电容器的电场 $\mathbf{E}$，且电子速度的变化很小。计算电子在其（瞬时）静止系中辐射的总能量 $\Delta U'_{\mathrm{EM}}$ 与线动量 $\Delta \mathbf{P}'_{\mathrm{EM}}$，并作洛伦兹变换到实验室系，以求出 ΔU_{EM} 与 $\Delta \mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$。

23.14 用显式积分求发射率

(a) 用直接积分证明：一个辐射电荷 q 发射能量的速率为

$$\frac{dU_{EM}}{dt} = \int_A d\mathbf{A}\cdot g\,\mathbf{S} = \frac{2\gamma^6}{3c^3}\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\left[|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{a}\times\boldsymbol{\beta}|^2\right].$$

式中，$\mathbf{S}$ 是坡印廷矢量，$\boldsymbol{\beta}=\mathbf{v}/c$，$\mathbf{a}=\dot{\mathbf{v}}$，$g = 1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}$，$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$。积分在极大球面的表面 A 上进行。提示：先证明

$$I = \int \frac{d\Omega}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^3} = \frac{4\pi}{(1-\beta^2)^2}$$

然后证明

$$J_i = \int \frac{n_i\,d\Omega}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^4} = \frac{1}{3}\frac{\partial I}{\partial \beta_i} \qquad \text{和} \qquad K_{ij} = \int \frac{n_i n_j\,d\Omega}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^5} = \frac{1}{4}\frac{\partial J_i}{\partial \beta_j}.$$

(b) 用直接积分证明：一个辐射电荷 q 发射线动量的速率为

$$\frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt} = -\int_A d\mathbf{A}\cdot g\,\mathsf{T} = \frac{\boldsymbol{\beta}}{c}\frac{dU_{EM}}{dt}.$$

式中，$T_{ij} = \epsilon_0\left\{E_iE_j + c^2B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}(E^2+B^2)\right\}$ 是电磁应力张量。提示：先证明

$$M = \int \frac{d\Omega}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^2} = \frac{4\pi}{1-\beta^2},$$

并用逐次求导导出你需要的其他积分。

23.15 线性振子的辐射功率谱 一个点电荷沿轨迹 $\mathbf{r}_0(t) = a\cos(\omega_0 t)\hat{\mathbf{z}}$ 振荡。求运动一个周期内辐射进第 m 次谐波的功率的角分布 $dP_m/d\Omega$。在非相对论极限下哪些谐波占主导？两个贝塞尔函数恒等式将会有用：

$$J_m(x) = \frac{i^m}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi\,\exp[i(m\phi - x\cos\phi)] \qquad \text{和} \qquad J_{m+1}(x) + J_{m-1}(x) = (2m/x)J_m(x).$$

23.16　β 衰变的辐射谱　把 β 衰变反应 $n \to p + e + \bar{\nu}_e$ 建模为在 $t = 0$ 时刻突然产生一个以恒定速度 $\mathbf{v} = c\boldsymbol{\beta}$ 运动的电子。

(a) 求单位频率所辐射能量的角分布 $dI/d\Omega$。用 θ 表示 $\mathbf{v}$ 与观测点之间的夹角。提示：若遇到性态不良的积分，考虑使用收敛因子。

(b) 证明单位频率辐射的总能量为

$$I(\omega) = \frac{\mu_0 q^2 c}{4\pi^2 \beta}\left[\frac{1}{\beta}\ln\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right) - 2\right].$$

(c) $dI/d\Omega$ 与 $I(\omega)$ 都不依赖于频率，这一事实意味着辐射的总能量为无穷大。我们的 β 衰变模型必须怎样修正才能消除这种非物理的行为？

23.17　能量损失与电场谱　一个带电粒子在经过一个孤立原子时产生电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$。把原子中的束缚电子建模为一个自然频率为 ω_0、阻尼常数为 Γ 的阻尼谐振子。假定该电场在坐标原点附近诱导出束缚电子的小振幅、非相对论性运动。若 $\hat{\mathbf{E}}(\omega)$ 是 $\mathbf{E}(\mathbf{r} = 0, t)$ 的傅里叶变换，证明从场转移到束缚电子的能量为

$$\Delta E = \frac{e^2}{m\pi}\int_0^\infty d\omega\, |\hat{\mathbf{E}}(\omega)|^2 \frac{\omega^2 \Gamma}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2\Gamma^2}.$$

当 $\Gamma \to 0$ 时 ΔE 是多少？

23.18　辐射频率谐波的角分布　一个电荷为 q 的粒子沿周期轨迹运动，$\mathbf{r}_0(t) = \mathbf{r}_0(t + T)$。若 $\omega_0 = 2\pi/T$，证明运动一个周期内辐射进第 m 次谐波的平均功率的角分布为

$$\frac{dP_m}{d\Omega} = \frac{\mu_0 q^2 m^2 \omega_0^4}{32\pi^4 c}\left|\hat{\mathbf{r}} \times \int_0^{2\pi/\omega_0} dt\, \mathbf{v}(t) \exp\{-im\omega_0[\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0(t)/c - t]\}\right|^2.$$

23.19　圆周运动的 N 个电荷 II　N 个全同点粒子（每个电荷为 q）在半径为 a 的圆周上运动。第 j 个粒子的角位置为 $\phi_j(t)=\omega_0(t-t_0)+\theta_j$。

(a) 证明功率谱满足

$$\left.\frac{dP_m}{d\Omega}\right|_N=\left|\sum_{j=1}^{N}\exp(-im\theta_j)\right|^2\left.\frac{dP_m}{d\Omega}\right|_1.$$

(b) 特化到电荷在任何时刻都沿圆周等间距分布的情形。用 (a) 部分证明：这种构型只在频率 $kN\omega_0$ 处辐射，其中 k 是正整数。

(c) 证明当电荷随机分布在环上时，$dP_m/d\Omega|_N\sim N$。

23.20　能量-动量的协变辐射　为运动带电粒子损失总能量-动量 $P_\mu=(\mathbf{P}_{\rm rad},iU_{\rm rad}/c)$ 的速率构造一个协变表达式。在任意惯性系中计算你的表达式以作检验。

23.21　$dP/d\Omega$ 的洛伦兹变换　证明运动点电荷所发射功率的角分布按如下方式变换

$$\frac{dP}{d\Omega}=\gamma^2(1+\beta\cos\theta')^3\frac{dP'}{d\Omega'}=\frac{1}{\gamma^4(1+\beta\cos\theta)^3}\frac{dP'}{d\Omega'}.$$

提示：利用 $(\mathbf{P}_{\rm rad},iU_{\rm rad}/c)$ 对有限体积的辐射而言是四维矢量这一事实。

23.22　含辐射反作用的回旋运动　一个电荷为 q 的非相对论性粒子在均匀磁场 $\mathbf{B}=B\hat{\mathbf{z}}$ 中作圆形回旋运动。把辐射反作用力 $m\tau_0\ddot{\mathbf{v}}$ 纳入运动方程，并假定运动保持近似为圆形来求解它。求反应较弱时粒子速度衰减的时间常数。

23.23　辐射反作用导致的辐射压　一个电子被平面电磁波 $\mathbf{E}_0\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$ 散射。证明辐射反作用在电子上诱导出一个小的、时间平均的自洛伦兹力，它可以被解释为波所施加的辐射压。把此力用汤姆孙散射截面 σ_T 表示。

23.24　辐射反作用导致的角动量衰减　考虑一个经典原子，其中一个质量为 m、电荷为 q 的粒子以非相对论方式绕一个固定电荷 Zq 运动。若 L_z 是表征该轨道的角动量 $\mathbf{L}$ 的分量，证明辐射反作用力 $m\tau_0\ddot{\mathbf{v}}$ 使这个「原子」的能量与角动量一同衰减，使得

$$\frac{dL_z}{dE} = \frac{1}{2}\frac{L_z}{|E|}.$$

提示：辐射反作用力远小于 q 与 Zq 之间的力。

23.25　协变的 Landau-Lifshitz 方程　一个电磁场 $F_{\mu\nu}$ 加速一个电荷为 e、质量为 m 的相对论性粒子。证明这种情形下协变的 Landau-Lifshitz 方程为

$$m\dot{U}_\mu = eU_\alpha F_{\mu\alpha} - \frac{e^2\tau_0}{m}U_\alpha F_{\alpha\beta}F_{\mu\beta} + e\tau_0 U_\beta U_\alpha \partial_\alpha F_{\mu\beta} - \frac{e^2\tau_0}{c^2}(F_{\beta\alpha}U_\alpha)^2 U_\mu.$$

---

1. 见 Minkowski 的文章「Space and time」，载 H.A. Lorentz、A. Einstein 与 H. Minkowski，*The Principle of Relativity*（Dover，New York，1952），pp. 75-91。↩
2. 由于 $R_\sigma R_\sigma = 0$，$R_\sigma U_\sigma$ 是可用于 (23.17) 分母的唯一标量。↩
3. 见 Sources, References, and Further Reading 中的 Ohanian（1980）。↩
4. 注意，角度 θ 在 (23.58) 与 (23.65) 中的定义不同。↩
5. 见 22.7.4 节以及 Sources, References, and Additional Reading 中的 Teitelboim (1970)。↩
6. 注意，标度变量 τ 与 τ_{ret} 用 t 与 t_{ret} 给出的定义并不完全相同。↩
7. 见「Sources, References, and Additional Reading」。↩
8. (23.132) 中的积分由 I. S. Gradeshteyn 与 I. M. Ryzhik, *Tables of Integrals, Series, and Products* (Academic, New York, 1980) 第 3.775 节中密切相关的积分导出。细节见 Wang (1993)。↩
9. 细节见 Wiedemann (2003)。↩
10. (23.137) 有时也被称为「Dirac 梳」和「Shah 函数」。↩
11. 见「Sources, References, and Additional Reading」。↩
12. 见 R.W. Nelson 与 I. Wasserman, “Synchrotron radiation with radiation reaction”, *The Astrophysical Journal* **371**, 265 (1991)。↩
13. 这就是 Jackson (1999) 所给出的方法。↩
14. 洛伦兹张量上的一个点表示对固有时求导。↩
15. (23.164) 中的第二个等号成立，因为 $\mathcal{A}_\mu U_\mu = 0$ 蕴含 $\dot{\mathcal{A}}_\mu U_\mu + \mathcal{A}_\mu \dot{U}_\mu = 0$。↩

16. 我们不追随那些允许 $m_{\mathrm{em}} \to \infty$ 且 $m_0 \to -\infty$ 的作者。↩
17. 见 H. Spohn, *Dynamics of Charged Particles and Their Radiation Field* (University Press, Cambridge, 2004)。↩
18. 这个问题似乎非常适合用从电荷静止系作洛伦兹变换的方法求解。遗憾的是，其计算并不比电荷在真空中运动时简单。见「Sources, References, and Additional Reading」中的 Nag 与 Sayied (1956)。↩
19. 见 (20.86) 附近的讨论。↩
20. 关于人眼在抑制紫色光方面所起的作用，见 21.4.1 节最后一段。↩

第 24 章

拉格朗日与哈密顿方法

拉莫对最小作用量原理怀有一种强烈、几乎带有神秘色彩的虔敬……

在[他]看来，它是终极的自然原理——宇宙的主发条。

Arthur Eddington（*1942*）

24.1 引言

本章介绍拉格朗日（Lagrange）方法与哈密顿（Hamilton）方法在经典电动力学中的运用。我们的目标是证明：那些为导出常规力学系统的运动方程与守恒定律而发展起来的强大变分方法，可以推广用于描述电动力学。就其本性而言，本章的材料相当形式化，我们的注意力主要集中在如何从单个拉格朗日量或哈密顿量导出麦克斯韦（Maxwell）方程组与库仑-洛伦兹（Coulomb-Lorentz）力定律。我们将遇到的新物理主要涉及理论的规范不变性。在拉格朗日层面，我们将证明规范不变性蕴含电荷守恒，反之亦然。在哈密顿层面，我们将证明电动力学是一个受约束动力系统的例子，而约束的维持以某种本质的方式利用了规范不变性。

我们的主要理论工具是哈密顿的定常作用量原理。哈密顿原理最初是在几何光学的语境中提出的——随后被推广到力学系统——它确定了任何能够合理定义广义坐标的系统的运动方程。在最熟悉的例子中，少数几个自由度就足以刻画所关注的系统。当我们把空间每一点处的电磁场和/或电磁势视为独立的广义坐标时，这一方法便适用于麦克斯韦理论。这些量与可动带电粒子的坐标被平等对待。此外，对于简单力学系统已知的「守恒定律与拉格朗日量不变性之间的联系」，推广到麦克斯韦场论后依然成立。

本章在非协变记法与协变记法之间自由往返。前者有助于厘清概念，并与大多数读者以往在变分方法上的经验直接衔接。后者则是 20 世纪下半叶作为电磁场论之推广而发展起来的相对论性场论的自然语言。

24.2 哈密顿原理

设一个封闭力学系统由一组广义坐标与广义速度描述，

$$q_1(t), q_2(t), \ldots, q_N(t) \qquad \text{和} \qquad \dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t), \ldots, \dot{q}_N(t). \tag{24.1}$$

经典力学告诉我们，一个称为拉格朗日量的标量函数 $L[q_k(t), \dot{q}_k(t)]$ 通过拉格朗日方程确定每个广义坐标的动力学行为，[1]

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) = \frac{\partial L}{\partial q_k}. \tag{24.2}$$

例如，许多力学系统的拉格朗日量是动能减势能，因为把 (24.2) 对

$$L = T - V = \tfrac{1}{2}\sum_k m_k \dot{q}_k^2 - V(q_1, q_2, \ldots) \tag{24.3}$$

写出后，就重现了牛顿（Newton）运动方程，

$$m\ddot{q}_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}. \tag{24.4}$$

导出 (24.2) 的一种途径着眼于广义坐标的一个泛函，称为作用量，

$$S[q_k(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt\, L[q_k(t), \dot{q}_k(t)]. \tag{24.5}$$

哈密顿原理指出：在所有于 t_1 与 t_2 取固定值的轨迹 $q_k(t)$ 之中，自然界实际发生的那条轨迹，是使 $S[q_k(t)]$ 取定常（通常为极小）值的那一条。当我们允许轨迹作变分 $q_k(t) \to q_k(t) + \delta q_k(t)$，并受制于 $\delta q_k(t_1) = \delta q_k(t_2) = 0$ 这一限制时，就得到了哈密顿原理的一个数学表述。这些变分诱导出速度的变分 $\delta\dot{q}_k$，以及作用量的相应变分：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt\, \delta L = \int_{t_1}^{t_2} dt\, \{L[q_k(t) + \delta q_k(t), \dot{q}_k(t) + \delta\dot{q}_k(t)] - L[q_k(t), \dot{q}_k(t)]\}. \tag{24.6}$$

把 (24.6) 按无穷小变分展开到一阶，得到

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_k}\delta q_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\delta\dot{q}_k\right]. \tag{24.7}$$

把恒等式（见例 24.1）

$$\delta \dot{q}_k = \delta\left(\frac{dq_k}{dt}\right) = \frac{d}{dt}(\delta q_k) \tag{24.8}$$

代入 (24.7) 并作分部积分，我们得到

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right]\delta q_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\delta q_k \Big|_{t_1}^{t_2}. \tag{24.9}$$

哈密顿原理所确定的定常作用量条件为 $\delta S = 0$。此外，由对 $q_k(t)$ 的端点限制假设，(24.9) 的最后一项为零。于是，

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right]\delta q_k = 0. \tag{24.10}$$

关键的观察是：变分 δq_k 是任意的。因此，(24.10) 为零当且仅当被积函数中括号内的量等于零。这就建立了拉格朗日方程 (24.2)。

有两点值得注意。第一，拉格朗日量并非唯一。举例来说，设 $\Lambda[q_m(t), t]$ 是时间与广义坐标的任意标量函数。拉格朗日量 $L[q_m(t), \dot{q}_m(t)]$ 与拉格朗日量

$$L[q_m(t), \dot{q}_m(t)] + \frac{d\Lambda[q_m(t), t]}{dt}, \tag{24.11}$$

产生完全相同的动力学，因为全导数项不改变拉格朗日方程。具体地说，(24.2) 左端的变化

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \dot{\Lambda}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial q_m}\dot{q}_m + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}\right) = \frac{d}{dt}\frac{\partial \Lambda}{\partial q_k} = \frac{\partial \dot{\Lambda}}{\partial q_k}, \tag{24.12}$$

等于 (24.2) 右端的变化。

第二，如果我们定义一组正则动量

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}, \tag{24.13}$$

并把 (24.2) 写成如下形式，对后续工作将很有用：

$$\frac{dp_k}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_k}. \tag{24.14}$$

(24.14) 表明：若拉格朗日量不显含某个广义坐标，则与之对应的那个正则动量是运动常数。

例 24.1

证明 (24.8)。

解：令无穷小量 ϵ 与函数 $\eta_k(t)$ 把变分参数化为 $\delta q_k(t)=\epsilon\eta_k(t)$。若 $q_k'(t)$ 表示变分实施后的广义坐标 $q_k(t)$，则

$$\delta q_k(t)=q_k'(t)-q_k(t)=\epsilon\eta_k(t).$$

我们所关心的导数为

$$\frac{d}{dt}(\delta q_k)=\frac{d}{dt}(\epsilon\eta_k)=\epsilon\dot{\eta}_k.$$

另一方面，

$$\delta\left(\frac{dq_k}{dt}\right)=\frac{dq_k'}{dt}-\frac{dq_k}{dt}=\epsilon\dot{\eta}_k.$$

上面两个表达式的最右端相等。因此，

$$\frac{d}{dt}(\delta q_k)=\delta\left(\frac{dq_k}{dt}\right)=\delta\dot{q}_k.$$

24.3 拉格朗日描述

本节我们要确立：一个由非相对论点粒子及其所产生的电磁场组成的封闭系统，其拉格朗日量为

$$L_{\mathrm{EM}}=\tfrac{1}{2}\sum_k m_k v_k^2+\int d^3r\,(\mathbf{j}\cdot\mathbf{A}-\rho\varphi)+\tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}-c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}). \tag{24.15}$$

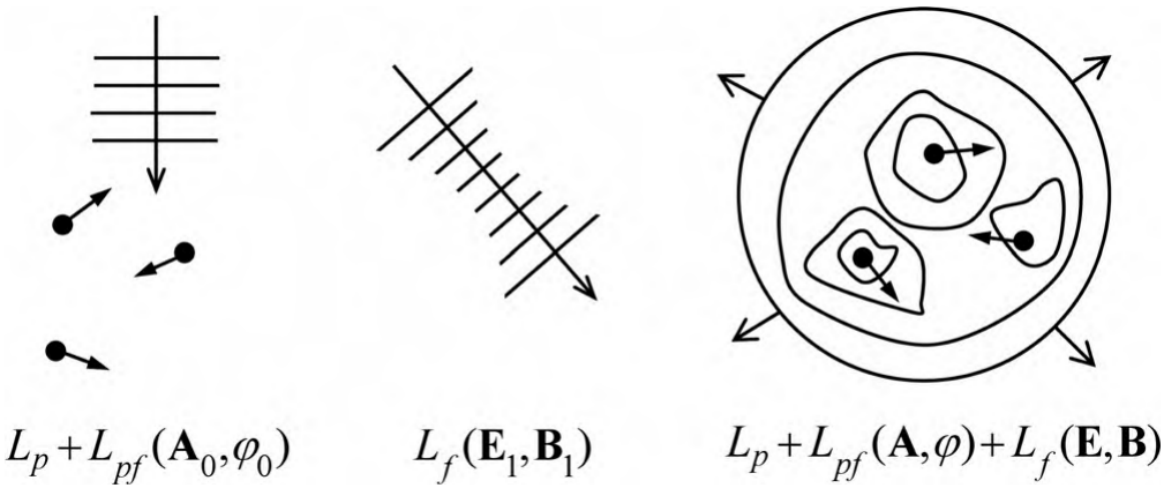


图 **24.1** 三个拉格朗日量的故事。左图：粒子轨迹由具有指定势 $(\mathbf{A}_0, \varphi_0)$ 的外场所施加的库仑-洛伦兹力决定。中图：场 $(\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1)$ 按无源麦克斯韦方程组演化。右图：场 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 按以粒子作为电荷与电流源的麦克斯韦方程组演化。此场施加的库仑-洛伦兹力反过来作用于粒子，并决定它们的轨迹。

关键的检验是：与 (24.15) 相联系的拉格朗日方程，能正确重现场的麦克斯韦方程组，以及粒子的、带有库仑-洛伦兹力定律的牛顿第二定律。

我们采用两种策略来确立 (24.15)。一种途径承认我们其实已经知道运动方程。因此，或许可以通过「倒推」来导出 L_{EM}。这项工作值得一做，因为 (i) L_{EM} 的存在并非显然，(ii) 知道拉格朗日量会产生一些从运动方程中不能立即看出的洞见。另一种途径则试图几乎从第一性原理出发，推导出 (24.15) 中依赖场的那些项。其主要假设是：相应作用量 (24.5) 中的每一项都是洛伦兹不变的标量。此后，「构造」过程由以下三点引导：(i) 尊重问题的其他对称性；(ii) 一种希望 L_{EM} 尽可能简单的审美诉求；(iii) 诉诸极少的实验数据。最后一点承认：「[电磁]作用量的形式……不可能仅凭一般性考虑就确定下来」。[2]

一旦已知 L_{EM}，它便提供了通往运动方程与守恒定律的一条直接途径。由这种处理 L_{EM} 的方法所获得的经验，在需要为动力学尚不清楚的问题构造拉格朗日量时，会证明是有用的。本节中，我们综合了「倒推」途径与演绎途径两种成分。

24.3.1 前瞻

拉格朗日方法的数学有可能把物理掩盖起来。为对付这一点，我们梳理一下接下来三个小节所遵循的逻辑，并在此先给出最终结果。关键在于：(24.15) 中的 L_{EM} 是三项之和。它们分别是粒子拉格朗日量 L_p、粒子-场相互作用拉格朗日量 $L_{pf}(\mathbf{A},\varphi)$，以及场拉格朗日量 $L_f(\mathbf{E},\mathbf{B})$：

$$L_{\mathrm{EM}} = L_p + L_{pf}(\mathbf{A},\varphi) + L_f(\mathbf{E},\mathbf{B}). \tag{24.16}$$

由于 L_p 不过是自由粒子的拉格朗日量，我们先引入粒子-场相互作用，并导出辅助拉格朗日量 $L_0 = L_p + L_{pf}$。然后我们再导出自场拉格朗日量 L_f。两者之和就是总拉格朗日量，$L_{\mathrm{EM}} = L_0 + L_f$。图 24.1 概括了我们将会发现的一个（可能令人惊讶的）结果：L_0、L_f 与 L_{EM} 各自描述一种不同的、物理上可实现的境况。

图 24.1 的左图指出了辅助拉格朗日量 $L_0 = L_p + L_{pf}(\mathbf{A}_0,\varphi_0)$ 所描述的物理。我们将在 24.3.2 节证明：由 L_0 导出的拉格朗日方程，依据牛顿第二定律以及由势 $(\mathbf{A}_0,\varphi_0)$ 描述的外场（图中以一个平面波示意）施加在粒子上的库仑-洛伦兹力，来确定粒子的轨迹。这些外势函数的时间依赖关系必须事先指定。该拉格朗日量完全忽略了粒子自身所产生的场。正因如此，L_0 可能适用于粒子密度很低的境况。

图 24.1 的中图指出了自场拉格朗日量 $L_f(\mathbf{E}_1,\mathbf{B}_1)$ 所描述的物理。此时没有粒子存在，场的时间依赖关系也未事先指定。取而代之的是，场按照 L_f 的拉格朗日方程演化——它们恰好是无源麦克斯韦方程组（见 24.3.3 节）。图 24.1 中所画的例子是这些方程的一个类束解（见 16.7 节）。

图 24.1 的右图指出了 (24.16) 中总拉格朗日量 L_{EM} 所描述的物理。这是一个封闭系统，而 24.3.5 节中由 L_{EM} 导出的拉格朗日方程，同时且自洽地描述场的动力学与粒子的动力学。势 $(\mathbf{A},\varphi)$ 是粒子所受库仑-洛伦兹力的来源，而粒子又在麦克斯韦方程组中产生电荷密度与电流密度，从而决定场 $\mathbf{E} = \nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 与 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 如何随时间演化。若要计入外场对粒子运动的影响（例如左图中的场），只需在 L_{pf} 中把 $\mathbf{A}_0$ 加到 $\mathbf{A}$ 上、把 φ_0 加到 φ 上。

把 (24.15) 与 (24.16) 作比较可知，L_p 是粒子的非相对论动能。第二项 L_{pf} 把标势与矢势分别与电荷密度和电流密度耦合起来，

$$\rho(\mathbf{r},t)=\sum_k e_k\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)] \qquad \text{和} \qquad \mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\sum_k e_k\mathbf{v}_k\delta[\mathbf{r}-\mathbf{r}_k(t)]. \tag{24.17}$$

(24.15) 中的标势项让人联想到准静电势能的负值；而如果磁矢势项能被解释为某种形式的动能，那么整个相互作用项 L_{pf} 就将具有力学拉格朗日量的 $T-V$ 结构。反过来，若以类似方式解读场拉格朗日量 L_f 中的负号，就会把电能与动能相联系、把磁能与势能相联系。更正确的推断是：场以电能与磁能动态交换的方式，与一个简单力学系统动态交换动能与势能的方式相同。

在随后各节中，我们导出 (24.15) 的各个组成部分，并确认相应的拉格朗日方程会产生上面概括的行为。在本章稍后部分，我们把电荷、能量-动量与角动量的电磁守恒定律，与总拉格朗日量的规范不变性、平移不变性和旋转不变性联系起来。

24.3.2 指定场中的带电粒子

本节我们要证明：一个电荷为 e、质量为 m、以速度 $\mathbf{v}(t)=\dot{\mathbf{r}}(t)$ 在指定电磁场中运动的单粒子，其拉格朗日量 $L_0(\mathbf{r},\mathbf{v})$ 就是 (24.16) 中粒子项与粒子-场相互作用项之和。我们的方法是：从库仑-洛伦兹运动方程出发作倒推，

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=e[\mathbf{E}(\mathbf{r},t)+\mathbf{v}\times\mathbf{B}(\mathbf{r},t)]. \tag{24.18}$$

更确切地说，我们先把 (24.18) 整理成本问题中拉格朗日方程 (24.2) 的形式，然后由此推出 L_0：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{v}}\right)=\frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{r}}=\nabla L_0. \tag{24.19}$$

(24.19) 右端的梯度算子提示我们用标势 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 与矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 来写出麦克斯韦场：

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A} \qquad\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}. \tag{24.20}$$

速度 $\mathbf{v}(t)$ 不是位置的函数，所以 (24.20) 与矢量恒等式

$$\nabla(\mathbf{v}\cdot\mathbf{A})=\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{A})+\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{v})+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}+(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{v} \tag{24.21}$$

一起把 (24.18) 变换为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=-e\left[\nabla\varphi+\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}-\nabla(\mathbf{v}\cdot\mathbf{A})\right]. \tag{24.22}$$

我们现在回想起（见 1.3.3 节）：(24.22) 中的项 $(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}$，在总（对流）时间导数的定义中，说明的是带电粒子的运动所引起的 $\mathbf{A}$ 的变化：

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt}=\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}. \tag{24.23}$$

把 (24.23) 代入 (24.22) 并整理各项，得到

$$\frac{d}{dt}(m\mathbf{v}+e\mathbf{A})=e\nabla(\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}-\varphi). \tag{24.24}$$

把 (24.24) 与 (24.19) 作比较可知：只要带电粒子在外电磁场中的拉格朗日量取为

$$L_0(\mathbf{r},\mathbf{v})=\tfrac{1}{2}mv^2+e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t)-e\varphi(\mathbf{r},t), \tag{24.25}$$

后者就能产生前者。把 (24.17) 代入 (24.15) 第二项并与 (24.16) 比较，就证实了我们关于 (24.25) 是 $L_0=L_p+L_{pf}$ 之和的说法。

我们以两点说明作结。第一，有了 L_0，(24.13) 就确定

$$\mathbf{p}=\frac{\partial L_0}{\partial\mathbf{v}}=m\mathbf{v}+e\mathbf{A} \tag{24.26}$$

为本问题的正则动量。这使 15.5.3 节中关于 $e\mathbf{A}$ 的解释形式化：$e\mathbf{A}$ 是储存在电磁场中的线动量，当外力［即 (24.24) 的右端］作用时，它可以与带电粒子的动能动量 $m\mathbf{v}$ 相互交换。若把牛顿第二定律写成 $\mathbf{F}=m\dot{\mathbf{v}}$，读者就会认出 (24.24) 正是我们在 15.5 节讨论总线动量守恒时所得到的瞬时静止系（$\mathbf{v}=0$）表达式 (15.38)。

第二，与本节所用论证类似的「倒推」论证，可用于把 (24.25) 推广到粒子以相对论速度运动的情形。我们把这一点留作读者的练习：证明用

$$L_0(\mathbf{r},\mathbf{v}) = -\frac{mc^2}{\gamma} + e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t) - e\varphi(\mathbf{r},t) \tag{24.27}$$

计算拉格朗日方程 (24.19)，会得到 22.5.2 节中所导出的相对论运动方程 (22.69)。有趣的是，(24.27) 右端的第一项并不是相对论动能 $T = mc^2(\gamma - 1)$。

例 24.2

一个中性且类点的粒子具有电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ 和磁偶极矩 $\mathbf{m}$。

(a) 利用 (24.15) 计算 (24.16) 中的 $L_0 = L_p + L_{pf}$，并证明：该物体在给定的电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 中运动时，一个适用的拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2}mv^2 + \mathbf{m}\cdot\mathbf{B} + \mathbf{p}\cdot(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}).$$

(b) 证明由 L 预言的作用在该粒子上的力，与 15.9.1 节所得结果相同：

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{B}) + \nabla\left[\mathbf{p}\cdot(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\right] + \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}).$$

提示：运动的极化强度 $\mathbf{P}$ 会产生磁化强度 $\mathbf{M} = \mathbf{P}\times\mathbf{v}$（见 14.2.2 节）。

解：

(a) 拉格朗日量

$$L_{pf} = \int d^3r\,\mathcal{L}_{pf} = \int d^3r\,(\mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi)$$

需要用到轨迹为 $\mathbf{r}_0(t)$ 的电、磁点偶极子的电荷密度 ρ 与电流密度 $\mathbf{j}$。利用提示，

$$\rho = -\nabla\cdot\mathbf{P} = -\nabla\cdot[\mathbf{p}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)]$$

以及

$$\mathbf{j} = \frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t} + \nabla\times\mathbf{M} = \dot{\mathbf{p}}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) + \nabla\times[\mathbf{m}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) + \mathbf{p}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\times\mathbf{v}].$$

因为 $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t)$，把散度与旋度运算写出来即得

$$\rho = -\mathbf{p}\cdot\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$$

以及

$$\mathbf{j} = \dot{\mathbf{p}}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) - \mathbf{m}\times\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) + \mathbf{p}(\mathbf{v}\cdot\nabla)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) - \mathbf{v}(\mathbf{p}\cdot\nabla)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0).$$

把 ρ 与 $\mathbf{j}$ 代入拉格朗日量 L_{pf}，并（在必要时）分部积分以消去形如 $\nabla\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 的项，就会把每一个关于位置的函数都定域到 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_0$。为简化记号，我们略去 $\mathbf{r}_0$ 的下标。于是，因为 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$，

$$L_{pf} = \dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{m} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{p} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \mathbf{p} \cdot \nabla \varphi .$$

把非相对论粒子拉格朗日量 $L_p = \frac{1}{2} m v^2$ 加到 L_{pf} 上，并利用 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \dot{\mathbf{A}}$，使我们能把和 $L = L_p + L_{pf}$ 写成

$$L = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{d}{dt}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{m} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{p} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{p} \cdot \mathbf{E} .$$

它与所提出的拉格朗日量相差一个全时间导数。由 (24.11) 与 (24.12)，两个拉格朗日量给出该粒子相同的运动方程。

(b) 从 L 中舍去全时间导数项后，拉格朗日方程 (24.2) 的左边为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{d}{dt}\left[m\mathbf{v} + \mathbf{B} \times \mathbf{p} \right] .$$

而 (24.2) 的右边为

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = \nabla \left[\mathbf{p} \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \right] .$$

令这两个表达式相等，即得牛顿第二定律所给出的前述作用力，

$$\frac{d}{dt} m\dot{\mathbf{v}} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \mathbf{B}) + \nabla \left[\mathbf{p} \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \right] + \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}) .$$

24.3.3 自由电磁场

第 15 章建立的守恒定律确认，电磁场的行为如同一个能够与带电粒子交换能量、线动量与角动量的力学系统。该系统的一种典型「运动」，是按麦克斯韦方程组的要求对场在空间与时间中的再分布。当我们把「动力学变量」的概念推广到包含空间每一点的电磁场笛卡尔分量时，拉格朗日描述就成为可能。

考虑一个不存在带电粒子的自由电磁场。若离散指标 k 取 x、y、z，连续指标 $\mathbf{r}$ 取空间中的每一点，则上述讨论表明：$E_k(\mathbf{r}, t)$ 代表 $3 \times \infty$ 个动力学上相互独立的电场变量；类似地，$B_k(\mathbf{r}, t)$ 代表 $3 \times \infty$ 个动力学上相互独立的磁场变量。从这个观点看，拉格朗日量中只含场的部分充其量只能是这些变量对离散与连续指标都求和后的一种组合。这正是我们在 (24.15) 末项中所看到、并在 (24.16) 末项中记为自由场拉格朗日量的东西，

$$L_f = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 \int d^3r\,(\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} - c^2\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}) = \int d^3r\,\mathcal{L}_f. \tag{24.28}$$

(24.28) 最右端的成员定义了自由场拉格朗日密度 $\mathcal{L}_f$，而对该量的演绎式处理，其目标是从第一性原理确立 (24.28) 中间成员所示的那种特定形式。作为指引，我们利用这样一个事实：由该拉格朗日量导出的拉格朗日方程应当给出自由电磁场的麦克斯韦方程组。

源的缺席表明 $\mathcal{L}_f$ 仅依赖于 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。除此之外，$\mathcal{L}_f$ 的形式还受到三件事的约束。第一，我们期望广义坐标与广义速度是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的线性函数（见下文 24.3.4 节）。第二，拉格朗日方程 (24.2) 只涉及坐标与速度的一阶导数。第三，麦克斯韦方程组对场是线性的。这些观察意味着 $\mathcal{L}_f$ 至多是场振幅的二次式。此外，$\mathcal{L}_f$ 必须是一个标量。因此，若 a、b、g 为常数，我们断定拉格朗日密度必具形式

$$\mathcal{L}_f = a\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} + g\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} + b\,\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}. \tag{24.29}$$

拉格朗日密度 $\mathcal{L}_f$ 与能量密度 u_{EM} 具有相同量纲这一事实，使我们能够推断 $a \propto \epsilon_0$、$g \propto \epsilon_0 c$、$b \propto \epsilon_0 c^2$。

(24.29) 的一个问题是，它的三项在宇称操作 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$ 下并不以相同方式变换。回看 15.2.1 节可知，$\mathbf{E}$ 在宇称下为奇、$\mathbf{B}$ 在宇称下为偶。因此，在 (24.29) 中我们面临一个选择：要么舍弃 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 项（$g = 0$），要么把 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}$ 两项都舍弃（$a = b = 0$）。后一做法被如下额外要求排除：$\mathcal{L}_f$ 应能分别适用于静电（$\mathbf{B} = 0$）与静磁（$\mathbf{E} = 0$）情形。因此 $g = 0$，我们断定自由场拉格朗日密度中不含 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 项。

借助非相对论的启发式论证，我们只能走到这一步。要检验 (24.28) 中给出的具体取值 $a = \epsilon_0/2$ 与 $b = -\epsilon_0 c^2/2$ 是否正确，最好的办法是确认相应的拉格朗日方程是否给出自由场的麦克斯韦方程组。此处我们跳过这一步，因为我们将在 24.3.5 节中用完整的拉格朗日量 (24.15) 进行类似的计算。所得结果将事后（a posteriori）确证 (24.28) 的正确性。

24.3.4 场的拉格朗日方程

在从总电磁拉格朗日量 (24.15) 导出麦克斯韦方程组之前，有必要推广拉格朗日方程 (24.2)。之所以如此，是因为该拉格朗日量把 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$、$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$、$\varphi(\mathbf{r},t)$ 都提供为可能的广义坐标，而这些都是时间与空间的函数，而非仅仅是时间的函数。本节中，我们先选定坐标，再导出为确定它们如何随时间演化所需的广义拉格朗日方程。

拉格朗日电动力学的一种做法，是把上面展示的四个函数全部取作相互独立的广义坐标。我们把这个做法留作读者的练习。这里我们另辟蹊径，只保留矢势与标势作为广义坐标。这样做的主要理由在先前的工作中已很熟悉。(24.20) 用势表示场，意味着齐次麦克斯韦方程组

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0 \qquad \text{和} \qquad \nabla\times\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=0 \tag{24.30}$$

自动得到满足，无需再做处理。这使我们得以专注于用拉格朗日形式体系导出非齐次麦克斯韦方程组、高斯定理以及安培–麦克斯韦定律。这也意味着我们必须把拉格朗日量 (24.15) 完全用势来写出：

$$L_{\mathrm{EM}}=\tfrac{1}{2}\sum_k m_k v_k^2+\int d^3r\,(\mathbf{j}\cdot\mathbf{A}-\rho\varphi)+\tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,\left[(\nabla\varphi+\partial\mathbf{A}/\partial t)^2-c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right]. \tag{24.31}$$

除对空间的积分之外，(24.31) 所对应的作用量与 (24.5) 不同，因为该拉格朗日量不仅含有广义速度 $\partial\mathbf{A}/\partial t$，还含有导数 $\nabla\varphi$ 与 $\nabla\times\mathbf{A}$。这提示我们，应当为一种包含广义坐标空间导数的作用量导出拉格朗日方程：

$$S=\int_{t_1}^{t_2}dt\int d^3r\,\mathcal{L}\left[q_k(\mathbf{r},t),\dot q_k(\mathbf{r},t),\partial_i q_k(\mathbf{r},t)\right]. \tag{24.32}$$

(24.32) 的变分把 (24.7) 推广为

$$\delta S=\int_{t_1}^{t_2}dt\int d^3r\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\delta\dot q_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_i q_k)}\delta(\partial_i q_k)\right]. \tag{24.33}$$

利用 $\delta(\partial_i q_k)=\partial_i(\delta q_k)$，(24.33) 的被积函数可写成

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k+\frac{d}{dt}\!\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\delta q_k\right)-\frac{d}{dt}\!\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\right)\delta q_k+\partial_i\!\left\{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_i q_k)}\delta q_k\right\}-\partial_i\!\left\{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_i q_k)}\right\}\delta q_k. \tag{24.34}$$

仿照 24.2 节，我们通过约束那些依赖于位置的广义坐标的变分，来消去 (24.34) 中第二项与第四项（全导数项）的积分，即要求

$$\begin{aligned} \delta q_k(\mathbf{r}, t_1) = \delta q_k(\mathbf{r}, t_2) = 0 \\ \delta q_k(\mathbf{r}, t) = 0 \qquad \text{当 } \mathbf{r} \to \infty. \end{aligned} \tag{24.35}$$

剩下的项给出净变分

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \int d^3 r \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) - \partial_i \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_i q_k)} \right\} \right] \delta q_k. \tag{24.36}$$

再次仿照 24.2 节，变分 δq_k 是任意的，因此 $\delta S = 0$ 必有

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_i q_k)}. \tag{24.37}$$

24.3.5 库仑–洛伦兹方程与麦克斯韦方程组

现在我们已能从 (24.31) 中的总电磁拉格朗日量 L_{EM} 出发，同时导出粒子与场的运动方程。第一步注意到，L_{EM} 中只含场的部分与带电粒子的位置、速度无关。因此，对每个坐标 $\mathbf{r}_k$ 的拉格朗日方程，与由 (24.27) 所载拉格朗日量 $L_0(\mathbf{r}_k, \mathbf{v}_k)$ 导出的运动方程完全相同。由 (24.24) 直接抄录得

$$\frac{d}{dt}\left[m_k \mathbf{v}_k + e_k \mathbf{A}(\mathbf{r}_k) \right] = e_k \nabla_k \left[\mathbf{v}_k \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}_k) - \varphi(\mathbf{r}_k) \right], \tag{24.38}$$

而从 (24.24) 逆推回 (24.18) 的步骤，即给出带电粒子的库仑–洛伦兹运动方程：

$$m_k \frac{d\mathbf{v}_k}{dt} = e_k [\mathbf{E}(\mathbf{r}_k, t) + \mathbf{v}_k \times \mathbf{B}(\mathbf{r}_k, t)]. \tag{24.39}$$

转向场，我们提醒读者：在 (24.31) 中使用势，已把 (24.30) 中的齐次麦克斯韦方程组确立为基于 (24.20) 的恒等式。因此，若我们从广义坐标 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 出发，(24.37) 的左边就是由 (24.13) 定义的、依赖于位置的正则动量密度 $\boldsymbol{\pi}(\mathbf{r}, t)$ 的时间导数，而广义速度 $\dot{\mathbf{A}} \equiv \partial \mathbf{A}/\partial t$ 仅出现在总拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}$ 中只含场的部分里。我们求得

$$\boldsymbol{\pi} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \dot{\mathbf{A}}} = \epsilon_0 (\nabla \varphi + \dot{\mathbf{A}}) = -\epsilon_0 \mathbf{E}. \tag{24.40}$$

对 $\boldsymbol{\pi}$ 的每个笛卡尔分量，相应的拉格朗日方程为

$$\frac{d\pi_k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial A_k} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial (\partial_i A_k)}. \tag{24.41}$$

然而 $\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}} / \partial A_k = (\partial / \partial A_k)(\mathbf{j} \cdot \mathbf{A}) = j_k$，且

$$\frac{\partial}{\partial (\partial_i A_k)} \left[\frac{1}{2\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A})^2 \right] = \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial (\partial_i A_k)} (B_j \epsilon_{j\ell m} \partial_\ell A_m) = \frac{1}{\mu_0} B_j \epsilon_{jik}. \tag{24.42}$$

因此 (24.41) 读作

$$\frac{d\pi_k}{dt} = j_k - \frac{1}{\mu_0} \epsilon_{kij} \partial_i B_j. \tag{24.43}$$

利用 (24.40)，我们认出 (24.43) 就是安培–麦克斯韦定律，

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{24.44}$$

广义坐标 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 的特别之处在于，它的「速度」$\dot{\varphi}(\mathbf{r}, t)$ 在拉格朗日量 (24.31) 中根本不出现。这意味着相应的正则动量恒为零，

$$\pi_0(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \dot{\varphi}} = 0, \tag{24.45}$$

而相应的拉格朗日方程为

$$0 = \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \varphi} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial (\partial_i \varphi)}. \tag{24.46}$$

然而 $\partial \mathcal{L} / \partial \varphi = (\partial / \partial \varphi)(-\rho \varphi) = -\rho$，且

$$\frac{\partial}{\partial (\partial_i \varphi)} \left[\frac{\epsilon_0}{2} (\nabla \varphi + \dot{\mathbf{A}})^2 \right] = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial (\partial_i \varphi)} [E_k (\partial_k \varphi + \dot{A}_k)] = -\epsilon_0 E_i. \tag{24.47}$$

因此 (24.46) 读作

$$0 = -\rho + \epsilon_0 \partial_i E_i. \tag{24.48}$$

这就是高斯定理，

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0. \tag{24.49}$$

有几点需要说明。第一，我们对拉格朗日方程 (24.37) 的计算，得到的是场的一阶（麦克斯韦）方程，而不是等价于 15.3 节所导出的、关于势的二阶方程。其原因是我们在每次计算的早期阶段就代入了 (24.20)。第二，由 (24.45) 得出的结论——$\varphi(\mathbf{r},t)$ 没有真正的运动方程——与第 2 章末尾赋予 (2.89) 中高斯定理的「初始条件」地位是一致的。

最后，相当值得注意的是：对与自身场相互作用的带电粒子，一个完整的描述竟能从 (24.31) 的拉格朗日量 L_{EM} 得出。毕竟，我们把 L_{EM}「导出」为两项之和：一个是带电粒子在外部场中运动的拉格朗日量 L_0，一个是无电荷时自由场的拉格朗日量 L_f。这意味着，那个说明电磁场对带电粒子之效应的物质–场相互作用项 $e(\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}-\varphi)$，同时也就说明了带电粒子对电磁场的产生。

24.3.6 协变表述

总电磁作用量及其拉格朗日方程的协变形式，可以直截了当地从我们迄今所做的工作得到。对作用量而言，我们把 (24.15) 中的非相对论动能换成 (24.27) 中的相对论粒子拉格朗日量，并利用不变量 $j_\mu A_\mu = \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi$ 与 $F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B} - \mathbf{E}\cdot\mathbf{E}/c^2)$［见 (22.139)］。作用量是总拉格朗日量的时间积分，所以

$$S = \int dt \left\{ -\frac{mc^2}{\gamma} + \int d^3r \left[j_\mu A_\mu - \frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} \right] \right\}. \tag{24.50}$$

相对性原理告诉我们，哈密顿原理在每个惯性系中都必须给出相同的物理。一个直接推论是：作用量 S 必须是洛伦兹不变的标量。表达式 (24.50) 满足这一要求，因为固有时 $d\tau = dt/\gamma$ 与四维体积元 $d^4r = dx\,dy\,dz\,d(ct)$ 都是洛伦兹不变标量。事实上，这一论证以及 $j_\mu A_\mu$ 与 $F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的洛伦兹标量性质，正是 24.3.1 节提到的、导出 L_{EM} 的「演绎」式处理的要旨。

拉格朗日方程可由 (24.50) 直接应用哈密顿原理得到。换个做法，四维梯度 $\partial_\mu = [\nabla, \partial/\partial(ict)]$ 的结构表明，广义坐标 A_α 的运动方程 (24.37) 可以写成显式协变的形式

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha}. \tag{24.51}$$

电磁拉格朗日量的简史

作用量原理被许多 19 世纪科学家奉为机械论世界的核心组织原理。因此，麦克斯韦在其《电学与磁学论》（*Treatise on Electricity and Magnetism*，1873）中用整整一章来叙述拉格朗日与哈密顿的方程，这一点并不令人意外。另一方面，他在发展自己的理论时对这些方程的实际运用却相当节制。向同代人提出挑战——要找出一个能从它同时导出麦克斯韦场方程组与运动电荷库仑–洛伦兹力律的单一拉格朗日量——的任务，留给了亥姆霍兹。亥姆霍兹本人对这个问题的解答既复杂，又已基本被遗忘。

重要的一步由洛伦兹于 1892 年迈出。尽管他使用的是虚功论证，但 Darrigol（2000）把其工作翻译成拉格朗日语言后，使我们能够断定：洛伦兹是第一个写出 (24.25) 中的拉格朗日量 L_0、并用它导出作用力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 的人。洛伦兹也（实质上）写出了自由场拉格朗日量 (24.28)，并通过把 $\mathbf{E}$ 当作广义坐标来处理，用它导出了法拉第定律。另一方面，他既未从动力学原理导出高斯定理，也未导出安培–麦克斯韦定律。

(24.15) 中的拉格朗日量 L_{EM}，以及只把矢势与标势取作广义坐标的想法，应归功于 Karl Schwarzchild（1903）。我们 24.3.5 节的内容，实质上就是他从相应的拉格朗日方程出发对麦克斯韦方程组与库仑–洛伦兹力律的推导。今天，Schwarzchild 最为人所铭记的，是第一个获得爱因斯坦广义相对论方程精确解（不转动黑洞）的人。

24.4 不变性与守恒定律

经典力学教科书通常会指出：若一个力学系统的拉格朗日量不显含时间，则其总能量守恒。类似地，线动量守恒与角动量守恒，与拉格朗日量对空间中的均匀平移和转动的不变性相关联。本节中，我们推广这一想法，说明当把哈密顿驻定作用量原理（24.2 节）应用于反映该理论基本对称性的变量的无穷小变分时，电磁学的守恒定律是如何得出的。

24.4.1 电荷守恒

电荷守恒是电动力学规范不变性的结果，反之亦然。为看清这一点，考虑电磁场中一个带电粒子的拉格朗日量 $L_0 = \frac{1}{2}mv^2 + e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A} - e\varphi$（见 24.3.2 节）。电磁势的出现告诉我们 L_0 不是规范不变的。若 $\Lambda(\mathbf{r},t)$ 是任意标量函数，则规范变换 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda$ 与 $\varphi' = \varphi - \partial\Lambda/\partial t$ 把拉格朗日量从 L_0 变为［参看 (24.23)］

$$L_0' = L_0 + e\left(\mathbf{v}\cdot\nabla\Lambda + \frac{\partial\Lambda}{\partial t}\right) = L_0 + e\frac{d\Lambda}{dt}. \tag{24.52}$$

另一方面，我们从 (24.11) 与 (24.12) 知道，L_0' 与 L_0 给出完全相同的拉格朗日方程 (24.2)。这印证了我们已经知道的事：库仑–洛伦兹力律 (24.18) 只依赖于规范不变的电场与磁场。

从哈密顿原理（24.2 节）的角度看，拉格朗日方程的规范不变性意味着：当我们把规范变换当作一种变分来处理时，驻定作用量条件 $\delta S = 0$ 仍然成立。换言之，若 $\delta\Lambda$ 是一个无穷小规范函数，则 (24.52) 告诉我们，把广义坐标变分 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\delta\Lambda$ 与 $\varphi \to \varphi - \partial(\delta\Lambda)/\partial t$ 应用于一组带电粒子的拉格朗日量，会在作用量中产生一个变分，

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_k e_k \left\{ \mathbf{v}_k \cdot \nabla[\delta\Lambda(\mathbf{r}_k,t)] + \frac{\partial[\delta\Lambda(\mathbf{r}_k,t)]}{\partial t} \right\}. \tag{24.53}$$

用 (24.17) 改写 (24.53)，即得规范不变性条件

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \int d^3r \left\{ \mathbf{j}\cdot\nabla(\delta\Lambda) + \rho\,\frac{\partial(\delta\Lambda)}{\partial t} \right\} = 0. \tag{24.54}$$

关键的一步是把 (24.54) 改写为

$$\delta S=\int_{t_1}^{t_2}dt\int d^3r\left[\nabla\cdot(\mathbf{j}\,\delta\Lambda)+\frac{\partial}{\partial t}(\rho\,\delta\Lambda)\right]-\int_{t_1}^{t_2}dt\int d^3r\left(\nabla\cdot\mathbf{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)\delta\Lambda=0. \tag{24.55}$$

(24.55) 中第一个时空积分由于 (24.35) 对广义坐标 φ 与 $\mathbf{A}$ 之变分所施加的端点限制而为零。因此，由于 $\delta\Lambda$ 在其他方面是任意的，电动力学的规范不变性就把我们引向了电荷的连续性方程

$$\nabla\cdot\mathbf{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0. \tag{24.56}$$

对一个局域分布反向运行这一论证则表明，规范不变性是电荷守恒的一个推论。[3]

24.4.2 Noether 定理

Noether（诺特）的一个著名定理，在守恒量与作用量相对于某个连续变量变分的不变性之间建立起普遍的联系。该定理的背景是：作用量的变分除我们迄今所允许的泛函变分外，还补充以时空坐标的无穷小变分。我们关心的是协变电磁作用量 (24.50)。因此，我们对一个具有普遍形式的作用量作变分

$$S=\frac{1}{c}\int d^4r\,\mathcal{L}\left[r_\alpha,A_\alpha(r_\mu),\partial_\beta A_\alpha(r_\mu)\right]. \tag{24.57}$$

坐标的一个无穷小变换为

$$r_\mu\to r'_\mu=r_\mu+\delta r_\mu. \tag{24.58}$$

四维势及其导数以两种方式变化。第一种是在坐标不变的情况下进行的显式泛函变分，这是我们先前已经做过的。第二种是由坐标变换 (24.58) 引起的隐式泛函变分。若我们用 δ_0A_α 表示第一种变分、用 δA 表示总变分，则

$$A_\alpha\to A_\alpha+\delta A_\alpha=A_\alpha+\delta_0A_\alpha+\frac{\partial A_\alpha}{\partial r_\mu}\delta r_\mu. \tag{24.59}$$

作用量也以两种方式变化。一种来自在坐标不变时拉格朗日密度的变分，另一种来自由 (24.58) 引起的积分体积元的变分：

$$\delta S = \delta \int d^4 r\, \mathcal{L} = \int d^4 r\, \delta_0 \mathcal{L} + \int \delta(d^4 r)\, \mathcal{L}. \tag{24.60}$$

(24.60) 中拉格朗日密度的变分为

$$\delta_0 \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_\mu} \delta r_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha} \delta_0 A_\alpha + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 (\partial_\mu A_\alpha). \tag{24.61}$$

恒等式 $\delta_0(\partial_\mu A_\alpha) = \partial_\mu (\delta_0 A_\alpha)$ 意味着 (24.61) 等同于

$$\delta_0 \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_\mu} \delta r_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha} \delta_0 A_\alpha + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right] - \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \right] \delta_0 A_\alpha. \tag{24.62}$$

(24.61) 中四维体积元的变分为

$$\delta(d^4 r) = d^4 r' - d^4 r = d^4 r J - d^4 r = d^4 r\, \partial_\mu (\delta r_\mu), \tag{24.63}$$

因为坐标变换 (24.58) 的雅可比行列式为（见 1.4.1 节）

$$J = \left| \det \left(\frac{\partial r'_\mu}{\partial r_\nu} \right) \right| = |\det(\delta_{\mu\nu} + \partial_\nu \delta r_\mu)| = 1 + \partial_\mu (\delta r_\mu) + O(\delta r_\mu^2). \tag{24.64}$$

把 (24.62) 与 (24.63) 代入 (24.60)，得到中间结果

$$\delta S = \int d^4 r \left\{ \partial_\mu (\mathcal{L} \delta r_\mu) + \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha} - \partial_\mu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \right\} \right] \delta_0 A_\alpha + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right] \right\}. \tag{24.65}$$

至此我们暂停一下，把哈密顿原理（24.2 节）应用于 $\delta r_\mu = 0$ 时的变分 (24.65)。被积函数中的第一项恒为零，而最后那个全导数项的积分则由于前面讨论过的、作用于 $\delta_0 A_\alpha$ 变分之上的端点限制而为零。把 $\delta S = 0$ 与 $\delta_0 A_\alpha$ 的任意性结合起来，便得到结论

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha} - \partial_\mu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \right\} = 0. \tag{24.66}$$

这就是拉格朗日方程 (24.51)。此后我们假定四维势在 (24.65) 中满足该方程。在此情形下，(24.65) 约化为

$$\delta S = \int d^4 r\, \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta r_\mu + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right) \right]. \tag{24.67}$$

Noether 定理考虑那些使作用量保持不变的变分，例如空间与时间对称操作。这意味着 $\delta S=0$，我们于是从 (24.67) 导出一条以广义连续性方程形式出现的守恒定律：

$$\partial_\mu\left[\mathcal{L}\delta r_\mu+\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\delta_0 A_\alpha\right)\right]=0. \tag{24.68}$$

另一种形式利用 (24.59) 在 (24.68) 中把 $\delta_0 A_\alpha$ 替换为 δA_α。结果为

$$\partial_\mu\left[\left(\mathcal{L}\delta_{\mu\nu}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\partial_\nu A_\alpha\right)\delta r_\nu+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\delta A_\alpha\right]=0. \tag{24.69}$$

24.4.3 能量-动量守恒

对于一个在时空均匀平移下不变的孤立系统，相对论性能量-动量是守恒的。这可由 Noether 定理在取 $\delta r_\mu=\delta\epsilon_\mu$ 时得出，其中 $\delta\epsilon_\mu$ 是一个常量四维矢量。该平移在坐标不变时对 $A_\alpha(r_\nu)$ 所产生的显式泛函变化为［参看 (12.122)］

$$\delta_0 A_\alpha(r_\nu)=A_\alpha(r_\nu-\delta\epsilon_\nu)-A_\alpha(r_\nu)=-\frac{\partial A_\alpha}{\partial r_\nu}\delta\epsilon_\nu. \tag{24.70}$$

利用 (24.59)，总变分 $\delta A_\alpha=0$。换言之，平移后的函数在平移后的坐标位置上，与原来的函数在原来的坐标位置上相同。有了这一信息，平移矢量 $\delta\epsilon_\mu$ 的任意性就意味着 (24.69) 约化为

$$\partial_\mu\left(\delta_{\mu\nu}\mathcal{L}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\partial_\nu A_\alpha\right)=0. \tag{24.71}$$

用总拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}$ 来求值守恒定律 (24.71) 是很诱人的。然而，(24.50) 中 $j_\mu A_\mu$ 项的存在使这一做法不被允许，因为拉格朗日密度中这个相互作用部分促成了由 (24.72) 所描述的纯场系统与由四维电流 $j_\mu(x_\nu)$ 所描述的物质系统之间的能量-动量交换。若我们在拉格朗日量中计入物质、并允许物质变量的变分引起该拉格朗日量的变分，就会得到一条更普遍的守恒定律。

让我们只用自由场拉格朗日密度来求值 (24.71)，

$$\mathcal{L}_f=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\sigma\beta}F_{\sigma\beta}. \tag{24.72}$$

第一步注意到，$F_{\sigma\beta}=\partial_\sigma A_\beta-\partial_\beta A_\sigma$ 与 $F_{\sigma\beta}=-F_{\beta\sigma}$ 意味着

$$\frac{\partial\mathcal{L}_f}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\partial_\nu A_\alpha=-\frac{1}{4\mu_0}\left[2F_{\sigma\beta}\frac{\partial F_{\sigma\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\right]\partial_\nu A_\alpha=-\frac{1}{\mu_0}F_{\mu\alpha}\partial_\nu A_\alpha. \tag{24.73}$$

因此，利用 $\partial_\nu A_\alpha=F_{\nu\alpha}+\partial_\alpha A_\nu$，

$$-\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}_f}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)}\partial_\nu A_\alpha\right)=\frac{1}{\mu_0}[\partial_\mu(F_{\mu\alpha}F_{\nu\alpha})+(\partial_\mu F_{\mu\alpha})\partial_\alpha A_\nu+F_{\mu\alpha}\partial_\mu\partial_\alpha A_\nu]. \tag{24.74}$$

(24.74) 中最后一项因 $F_{\mu\alpha}=-F_{\alpha\mu}$ 而为零。倒数第二项则由非齐次麦克斯韦方程组的 $j_\mu=0$ 极限［见 (22.140)］而为零，

$$\partial_\nu F_{\mu\nu}=0. \tag{24.75}$$

把 (24.72) 用于 (24.71) 的第一项、把 (24.74) 用于第二项，我们最终得到所要的守恒定律，即

$$\partial_\mu\Theta_{\mu\nu}=0, \tag{24.76}$$

其中

$$\mu_0\Theta_{\mu\nu}=F_{\mu\sigma}F_{\nu\sigma}-\tfrac{1}{4}\delta_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}. \tag{24.77}$$

这与 22.7.3 节的结果一致，那里我们用 (24.77) 定义了电磁应力-能量张量，并求得有源系统的能量-动量守恒定律 $\partial_\mu\Theta_{\mu\nu}=-j_\alpha F_{\nu\alpha}$。

24.4.4 角动量守恒

我们在 22.7.4 节中已表明，能量中心的匀速运动与电磁角动量守恒的陈述，都包含在协变守恒定律

$$\partial_\sigma M_{\sigma\mu\nu}=0, \tag{24.78}$$

之中，其中

$$M_{\sigma\mu\nu}=\Theta_{\sigma\mu}r_\nu-\Theta_{\sigma\nu}r_\mu=-M_{\rho\nu\mu}. \tag{24.79}$$

这些结果都是转动不变性的推论。因此，当 (24.68) 或 (24.69) 中的变分对应于空间中的一个无穷小转动时，我们期待 (24.78) 可由 Noether 定理得出。

设 $\delta\boldsymbol{\omega}$ 是一个无穷小矢量，其分量为一个刚性转动的欧拉角。该转动引起的位矢变化为

$$\delta\mathbf{r} = \delta\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}. \tag{24.80}$$

一种等价的表示使用由下式定义的反对称对象 $\delta\Omega_{ij} = -\delta\Omega_{ji}$，

$$\delta r_i = \epsilon_{ijk}\delta\omega_j r_k \equiv \delta\Omega_{ik} r_k. \tag{24.81}$$

若我们取 $\delta r_4 = 0$，则 (24.81) 的一个四维表示为[4]

$$\delta r_\nu = \delta\Omega_{\mu\nu} r_\nu. \tag{24.82}$$

同一个转动（坐标不变）在 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 中产生一个变化，[5]

$$\delta_0\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}) + \delta\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{A}(\mathbf{r}), \tag{24.83}$$

或

$$\delta_0 A_\alpha = -\partial_\nu A_\alpha \delta r_\nu + \delta\Omega_{\alpha\beta}A_\beta. \tag{24.84}$$

在 (24.59) 中使用 (24.84)，即得包含坐标转动的总变分

$$\delta A_\alpha = \delta\Omega_{\alpha\beta}A_\beta. \tag{24.85}$$

如所预期，(24.85) 与 (24.82) 一致，因为 r_ν 与 A_β 以相同方式变换。

利用 (24.82)、(24.85) 以及 (24.73) 中算得的自由场拉格朗日密度之导数写出的守恒定律 (24.69) 为

$$\frac{1}{\mu_0}\delta\Omega_{\nu\sigma}\partial_\mu\left[\left(-\frac{1}{4}\delta_{\mu\nu}F_{\sigma\beta}F_{\sigma\beta} + F_{\mu\alpha}\partial_\nu A_\alpha\right)r_\sigma - F_{\mu\nu}A_\sigma\right] = 0. \tag{24.86}$$

利用 $\partial_\nu A_\alpha = F_{\nu\alpha} + \partial_\alpha A_\nu$ 以及 (24.77) 中 $\Theta_{\mu\nu}$ 的定义，不难把 (24.86) 改写为

$$\delta\Omega_{\mu\nu}\partial_\mu\left[\Theta_{\mu\sigma}r_\nu + \mu_0 F_{\mu\alpha}(\partial_\alpha A_\nu)r_\sigma - \mu_0 F_{\mu\nu}A_\sigma\right] = 0. \tag{24.87}$$

现在把 (24.87) 中指标 ν 与 σ 互换后再写一遍，并将结果与 (24.87) 相加。由于 $\delta\Omega_{\sigma\nu} = -\delta\Omega_{\nu\sigma}$，我们求得

$$\delta\Omega_{\nu\sigma}\partial_\mu(\Theta_{\mu\nu}r_\sigma - \Theta_{\mu\sigma}r_\nu) = \delta\Omega_{\nu\sigma}\partial_\mu\left[F_{\mu\alpha}(\partial_\alpha A_\nu)r_\sigma - F_{\mu\alpha}(\partial_\alpha A_\sigma) - F_{\mu\nu}A_\sigma + F_{\mu\sigma}A_\nu\right]. \tag{24.88}$$

方程 (24.75) 与 $F_{\mu\nu}$ 的反对称性，就是读者证明 (24.88) 右端的四维散度为零所需的全部。因此，由于 $\delta\Omega_{\nu\sigma}$ 是任意的，我们断定

$$\partial_\mu(\Theta_{\mu\nu}r_\sigma - \Theta_{\mu\sigma}r_\nu) = 0. \tag{24.89}$$

这就是预期的角动量守恒定律 (24.78)。

24.5 哈密顿描述

对于经典力学中通常研究的那类力学系统，哈密顿运动方程与拉格朗日运动方程完全等价。本节中我们将表明，把传统的哈密顿方法应用于经典电动力学时并不完全令人满意。用哈密顿方程推导非齐次麦克斯韦方程组或带电粒子的库仑-洛伦兹方程都没有问题。不一致性只在我们就电磁标势写出哈密顿方程时才出现。我们概述狄拉克（Dirac）对这一问题的解法，从而凸显出规范不变性与规范固定（gauge fixing）在构造一个自洽的电磁学哈密顿表述时所扮演的中心角色。

我们从 24.2 节引入的拉格朗日量 $L(q_k, \dot{q}_k, t)$ 出发，并把它推广到显含时间。该量的时间导数为

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_k \left(\frac{\partial L}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\ddot{q}_k \right). \tag{24.90}$$

正则动量的定义 (24.13)，

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}, \tag{24.91}$$

把拉格朗日方程 (24.2) 简化为

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) = \frac{dp_k}{dt}. \tag{24.92}$$

前两个方程把 (24.90) 化为如下形式

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_k (\dot{p}_k\dot{q}_k + p_k\ddot{q}_k), \tag{24.93}$$

并促使我们定义哈密顿函数：

$$H(q_k, p_k) = \sum_k p_k \dot{q}_k - L(q_k, \dot{q}_k). \tag{24.94}$$

用 (24.94) 改写 (24.93)，得到

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \tag{24.95}$$

(24.95) 表明：只要拉格朗日量不显含时间，哈密顿量就是一个守恒量。

(24.94) 左端的记号反映了我们的期望：右端的勒让德变换（见 5.6.2 节）产生一个只依赖于坐标与动量的函数。为确认这一点，我们对 H 求微分并利用 (24.91) 与 (24.92)。结果为

$$dH = \sum_k \left(p_k d\dot{q}_k + \dot{q}_k dp_k - \frac{\partial L}{\partial q_k} dq_k - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} d\dot{q}_k \right) = \sum_k (\dot{q}_k dp_k - \dot{p}_k dq_k). \tag{24.96}$$

有了这一信息，微积分的法则告诉我们

$$dH = \sum_k \left(\frac{\partial H}{\partial p_k} dp_k + \frac{\partial H}{\partial q_k} dq_k \right). \tag{24.97}$$

把 (24.97) 与 (24.96) 相比较，即得哈密顿方程：

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k} \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}. \tag{24.98}$$

与二阶的拉格朗日方程相比，这些方程在时间上是一阶的。

例 24.3

导出外电磁场中一个相对论性点电荷的哈密顿量。求其非相对论极限。

解：由于 $1/\gamma = \sqrt{1 - \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}/c^2}$，此种情形下的拉格朗日量 (24.27) 为

$$L_0(\mathbf{r},\mathbf{v}) = -mc^2\sqrt{1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}{c^2}} + e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t) - e\varphi(\mathbf{r},t).$$

相应的正则动量为

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m\mathbf{v} + e\mathbf{A}.$$

因此，哈密顿量为

$$H = \mathbf{p}\cdot\mathbf{v} - L = (\gamma m\mathbf{v} + e\mathbf{A})\cdot\mathbf{v} + \frac{mc^2}{\gamma} - e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A} + e\varphi = \gamma mc^2 + e\varphi.$$

最后，我们利用恒等式 $\gamma mc = \sqrt{(\gamma m\mathbf{v})^2 + m^2c^2}$ 把 H 写成 $\mathbf{p}$ 而非 $\mathbf{v}$ 的函数：

$$H = c\sqrt{(\gamma m\mathbf{v})^2 + m^2c^2} + e\varphi = c\sqrt{(\mathbf{p}-e\mathbf{A})^2 + m^2c^2} + e\varphi.$$

正则动量的非相对论极限为 $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$。因此，相应的非相对论哈密顿量为

$$H = c\left\{m^2c^2\left[1 + \frac{1}{m^2c^2}(\mathbf{p}-e\mathbf{A})^2\right]\right\}^{1/2} + e\varphi \approx mc^2 + \frac{(\mathbf{p}-e\mathbf{A})^2}{2m} + e\varphi.$$

24.5.1 库仑-洛伦兹方程

与各自电磁场耦合的一组带电粒子的哈密顿量，可直接由相应的拉格朗日量构造出来。为方便起见，我们回顾 24.3.5 节中的后者，并把它写在这里：

$$L_{\mathrm{EM}} = \tfrac{1}{2}\sum_k m_k v_k^2 + \int d^3r\,(\mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi) + \tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,\left[(\nabla\varphi + \partial\mathbf{A}/\partial t)^2 - c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right]. \tag{24.99}$$

我们还从 (24.26)、(24.40) 与 (24.45) 回想起：L_{EM} 及其拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}$ 定义了与粒子速度 $\mathbf{v}_k$ 相伴的正则动量，以及与广义速度 $\dot{\mathbf{A}}$ 和 $\dot{\varphi}$ 相伴的正则动量密度，即

$$\mathbf{p}_k=\frac{\partial L_{\mathrm{EM}}}{\partial \mathbf{v}_k}=m\mathbf{v}_k+e\mathbf{A}\qquad \boldsymbol{\pi}=\frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \dot{\mathbf{A}}}=-\epsilon_0\mathbf{E}\qquad \pi_0=\frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \dot{\varphi}}=0. \tag{24.100}$$

利用 (24.100) 中全部三项，哈密顿量的定义 (24.94) 推广为

$$H=\sum_k \mathbf{p}_k\cdot\mathbf{v}_k+\int d^3r\left(\boldsymbol{\pi}\cdot\dot{\mathbf{A}}+\pi_0\dot{\varphi}\right)-L_{\mathrm{EM}}. \tag{24.101}$$

把 (24.99) 与 (24.100) 代入 (24.101)，得到中间结果

$$\begin{aligned}H=&\sum_k (m_k\mathbf{v}_k+e_k\mathbf{A})\cdot\mathbf{v}_k+\int d^3r\,\boldsymbol{\pi}\cdot\dot{\mathbf{A}}\\&-\sum_k\left[\tfrac12 m_k v_k^2+e_k\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_k)-e_k\varphi(\mathbf{r}_k)\right]\\&-\tfrac12\epsilon_0\int d^3r\left[(\nabla\varphi+\dot{\mathbf{A}})^2-c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right].\end{aligned} \tag{24.102}$$

哈密顿表述要求我们把 (24.102) 表示成正则动量的函数。利用 (24.100) 与 $\mathbf{E}=-\nabla\varphi-\dot{\mathbf{A}}$，我们不难发现

$$H=\sum_k\frac{1}{2m_k}[\mathbf{p}_k-e_k\mathbf{A}(\mathbf{r}_k)]^2+\sum_k e_k\varphi(\mathbf{r}_k)-\int d^3r\,\boldsymbol{\pi}\cdot\nabla\varphi+\tfrac12\epsilon_0\int d^3r\left[\left(\frac{\boldsymbol{\pi}}{\epsilon_0}\right)^2+c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right]. \tag{24.103}$$

哈密顿量 (24.103) 最适合用来对粒子的自由度计算哈密顿方程 (24.98)。结果为

$$\frac{d\mathbf{r}_k}{dt}=\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_k}=\frac{\mathbf{p}_k-e_k\mathbf{A}(\mathbf{r}_k)}{m_k}=\mathbf{v}_k \tag{24.104}$$

以及

$$\frac{d\mathbf{p}_k}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}_k}=\frac{e_k}{m_k}[(\mathbf{p}_k-e_k\mathbf{A})\cdot\nabla]\mathbf{A}-e_k\nabla\varphi=e_k\nabla(\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{A})-e_k\nabla\varphi. \tag{24.105}$$

把 (24.105) 与 (24.24) 比较，再回溯到 (24.18)，即可看出哈密顿运动方程重现了预期的库仑–洛伦兹表达式，

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=e[\mathbf{E}(\mathbf{r},t)+\mathbf{v}\times\mathbf{B}(\mathbf{r},t)]. \tag{24.106}$$

24.5.2 场的哈密顿方程

哈密顿量 (24.103) 的结构，以及我们在 24.3.4 节中用拉格朗日方法处理场动力学的经验，促使我们把哈密顿方程 (24.98) 推广到如下情形：哈密顿量是某个哈密顿密度对空间的积分，具一般形式

$$\mathcal{H}\left[q_k(\mathbf{r},t),\,\partial_i q_k(\mathbf{r},t),\,p_k(\mathbf{r},t),\,\partial_i p_k(\mathbf{r},t)\right]. \tag{24.107}$$

我们的策略是应用哈密顿原理（24.2 节），令作用量的变分为零：

$$0=\delta S=\int dt\,d^3r\,\delta\mathcal{L}=\int dt\,d^3r\,\delta[p_k\dot q_k-\mathcal{H}]=\int dt\,d^3r\,[\dot q_k\delta p_k+p_k\delta\dot q_k-\delta\mathcal{H}]. \tag{24.108}$$

利用

$$p_k\delta\dot q_k=p_k\frac{d(\delta q_k)}{dt}=\frac{d}{dt}(p_k\delta q_k)-\dot p_k\delta q_k, \tag{24.109}$$

以及我们（如今已属常规的）论断——即由施加于 δq 的端点限制 (24.35)，(24.109) 中的全导数在作用量积分中为零，我们得到

$$0=\int dt\,d^3r\,[\dot q_k\delta p_k-\dot p_k\delta q_k-\delta\mathcal{H}]. \tag{24.110}$$

(24.110) 中哈密顿密度的变分为

$$\delta\mathcal{H}=\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_k}\delta q_k+\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\partial_i q_k)}\delta(\partial_i q_k)+\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_k}\delta p_k+\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\partial_i p_k)}\delta(\partial_i p_k). \tag{24.111}$$

以类似于 (24.109) 的方式处理 (24.111) 右端的第二项与第四项，并沿 (24.33) 到 (24.36) 的步骤走一遍，即可把 (24.110) 写成

$$\begin{aligned}0=&\int dt\,d^3r\left[\dot q_k-\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_k}+\partial_i\left\{\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\partial_i p_k)}\right\}\right]\delta p_k\\&-\int dt\,d^3r\left[\dot p_k+\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_k}-\partial_i\left\{\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\partial_i q_k)}\right\}\right]\delta q_k.\end{aligned} \tag{24.112}$$

变分 δq_k 与 δp_k 相互独立，所以 (24.112) 成立当且仅当场坐标与场动量满足广义哈密顿方程

$$\begin{aligned}\dot{p}_k &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} + \partial_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\partial_i q_k)} \\ \dot{q}_k &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\partial_i p_k)}.\end{aligned} \tag{24.113}$$

24.5.3 麦克斯韦方程组

我们在 (24.20) 中使用矢势与标势，从而把齐次麦克斯韦方程组确立为恒等式：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{和} \qquad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0. \tag{24.114}$$

为了进一步推进，并利用广义哈密顿方程 (24.113)，方便的做法是把哈密顿量 (24.103) 中对 $e_k\varphi(\mathbf{r}_k)$ 的求和，用 (24.17) 中的电荷密度 $\rho(\mathbf{r},t)$ 改写成对空间的积分。后者是定域的，所以我们可以对 $\boldsymbol{\pi}\cdot\nabla\varphi$ 分部积分并舍弃面项。这些步骤把 (24.103) 变为本章余下部分将要使用的哈密顿量：

$$H = \sum_k \frac{1}{2m_k}[\mathbf{p}_k - e_k\mathbf{A}(\mathbf{r}_k)]^2 + \int d^3r\,\varphi(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi} + \rho) + \tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\left[\left(\frac{\boldsymbol{\pi}}{\epsilon_0}\right)^2 + c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right]. \tag{24.115}$$

两个非齐次麦克斯韦方程源出于 (24.113) 中的第一个哈密顿方程。考虑与 (24.100) 中广义坐标 $\mathbf{A}$ 共轭的动量 $\boldsymbol{\pi}$。利用 (24.115)，

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial A_j}\sum_k \frac{1}{2m_k}[\mathbf{p}_k - e_k\mathbf{A}(\mathbf{r})]^2\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k) + \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c^2\partial_i\frac{\partial}{\partial(\partial_k A_j)}(\nabla\times\mathbf{A})^2. \tag{24.116}$$

算完这些导数之后，(24.100) 最左端的成员与 (24.17) 中电流密度的定义把 (24.116) 简化为

$$\mu_0\frac{\partial \boldsymbol{\pi}}{\partial t} = \mu_0\mathbf{j} - \nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}). \tag{24.117}$$

代入 $\boldsymbol{\pi} = -\epsilon_0\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$，即可把 (24.117) 辨识为安培–麦克斯韦定律，

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0\mathbf{j} - \nabla\times\mathbf{B}. \tag{24.118}$$

类似地，高斯定理源出于与 (24.100) 中广义坐标 φ 共轭的动量密度 $\pi_0 = 0$。再次利用 $\boldsymbol{\pi} = -\epsilon_0 \mathbf{E}$，

$$0 = \frac{\partial \pi_0}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \varphi}[\varphi(\nabla \cdot \boldsymbol{\pi} + \rho)] = -\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} + \rho. \tag{24.119}$$

现在考虑 (24.113) 中的第二个哈密顿方程。对于广义坐标 $\mathbf{A}$，

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\pi}} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\partial_i \boldsymbol{\pi})} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{\epsilon_0} - \nabla \varphi. \tag{24.120}$$

因为 $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\pi}/\epsilon_0$，所以 (24.120) 只是 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial \mathbf{A}/\partial t$ 的另一种说法。然而，对于广义坐标 φ，哈密顿运动方程为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_0} = 0. \tag{24.121}$$

这个结果令人生疑。标势怎么可能不随时间变化？至少，(24.121) 与由哈密顿方程第一式导出的麦克斯韦方程组是不相容的。

我们将在下一节看到，这一不相容性的来源及其消除，与规范不变性和规范固定问题密切相关。诚然，我们在此提出的问题之所以不出现在大多数对麦克斯韦理论哈密顿形式的处理中，正是因为那些处理在早期阶段就选定了某个特定的规范。[6]

24.5.4 狄拉克的约束方法

(24.121) 是不正确的。当我们把拉格朗日方程 (24.2) 左端的全导数显式计算出来时，原因就清楚了：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_k \partial \dot{q}_m} \ddot{q}_m = \frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_k \partial q_m} \dot{q}_m. \tag{24.122}$$

拉格朗日动力学的目标是就加速度 $\ddot{q}_m$ 解出 (24.122)。对于通常那种力学问题，这很直接，因为矩阵

$$W_{km} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_k \partial \dot{q}_m} = \frac{\partial p_k}{\partial \dot{q}_m} \tag{24.123}$$

存在逆，且从 $L(q_k,\dot q_k)$ 到 $H(q_k,p_k)$ 的变量变换是一一的。这意味着速度可以表示成坐标与动量的唯一函数。动量全都相互独立，不会出现任何反常情形。

然而，若 $\det \mathbf{W}=0$，逆矩阵不存在，共轭动量就并非全都独立。此时称拉格朗日量是**奇异的**，变量 (q_k,p_k) 之间存在所谓的**拉格朗日约束**。在奇异情形下从拉格朗日表述过渡到哈密顿表述的一致做法，是由 Dirac (1964) 给出的。本节中，我们把他的方法勾画到足以揭示规范不变性与规范固定在该理论中所起作用为止。

经典电动力学的拉格朗日量是奇异的，因为与标势相联系的几个正则动量 (24.45) 为零，

$$\pi_0(\mathbf{r},t)=\frac{\partial \mathcal{L}_{\mathrm{EM}}}{\partial \dot\varphi}=0, \tag{24.124}$$

这意味着 (24.123) 最右端的矩阵元 $\partial\pi_0/\partial\dot q_m$ 全为零。这使得 $\pi_0(\mathbf{r},t)=0$ 恰好在上面所指的意义上成为一个拉格朗日约束。这被称为**初级约束**，以表明它直接来自拉格朗日量对共轭动量的定义。由此可知，(24.119) 并非真正的运动方程，而无非是要求初级约束在时间中得以保持的一个条件。因此，高斯定理 $\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}+\rho=0$ 是一个独立的、所谓的**次级约束**。还会有更多约束吗？为作检验，我们要求次级约束也在时间中得以保持。利用安培–麦克斯韦定律 (24.118)，我们得到

$$0=\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}+\rho)=-\epsilon_0\nabla\cdot\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=\nabla\cdot\mathbf{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}. \tag{24.125}$$

(24.125) 并不是新约束，因为连续性方程 $\nabla\cdot\mathbf{j}+\partial\rho/\partial t=0$ 可由 (24.17) 直接计算得到（参看应用 2.1）。

我们所辨识出的初级约束与次级约束，限制了用于导出哈密顿方程的 (24.108) 中的变分 δq_k 与 δp_k。让我们用拉格朗日乘子方法（1.10 节）来施加这些约束。这引导我们定义一个扩充作用量，

$$S_E(q_k,p_k,u,w)=\int dt\,d^3r\,\bigl[p_k\dot q_k-\mathcal{H}-u\pi_0-w(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}+\rho)\bigr], \tag{24.126}$$

并以 δq_k 与 δp_k 独立且无限制的方式应用哈密顿原理（$\delta S_E = 0$）。出于下文将变得清楚的理由，我们允许 (24.126) 中具有额外的变分自由度：取 $u = u(t)$ 与 $w = w(\mathbf{r})$ 为任意的拉格朗日乘子函数，而非简单的常数。此外，把 (24.126) 与 (24.108) 比较可知，若把哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 换成一个扩充哈密顿密度

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{H} + u(t)\pi_0 + w(\mathbf{r})(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi} + \rho), \tag{24.127}$$

则我们可以保留后者那个方程。在 (24.113) 中用 $\mathcal{H}_E$ 代替 $\mathcal{H}$，读者可以验证，$\mathbf{r}$ (24.104)、$\boldsymbol{\pi}$ (24.117) 与 π_0 (24.119) 的运动方程都不改变。因此，我们重现了上一节导出的非齐次麦克斯韦方程组。确有改变的运动方程是[7]

$$\frac{d\mathbf{p}_k}{dt} = e_k\left[\nabla(\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{A}) - \nabla(\varphi + w)\right], \tag{24.128}$$

$$\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{\epsilon_0} - \nabla(\varphi + w), \tag{24.129}$$

以及

$$\frac{d\varphi}{dt} = u. \tag{24.130}$$

尽管存在任意函数 $w(\mathbf{r})$，(24.128) 仍正确描述了带电粒子的运动。要看到这一点，可利用 $\mathbf{p}_k = m_k\mathbf{v}_k + e_k\mathbf{A}$ 与 (24.129)，把 $\nabla(\varphi + w)$ 换成 $\boldsymbol{\pi}/\epsilon_0 - \dot{\mathbf{A}} = -\mathbf{E} - \dot{\mathbf{A}}$。所得结果

$$m_k\frac{d\mathbf{v}_k}{dt} = e_k\nabla(\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{A}) + e_k\left[\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} - \frac{d\mathbf{A}}{dt}\right] + e_k\mathbf{E}, \tag{24.131}$$

与 (24.23) 结合，即得以 (24.22) 形式写出的库仑–洛伦兹力定律。

与此相对，(24.129) 与 (24.130) 中 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 与 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 的运动方程，其通解明显地依赖于任意函数 $u(t)$ 与 $w(\mathbf{r})$。当我们追问这些拉格朗日函数在一个无穷小时间 δt 之后引起的矢势与标势变化时，此中含义就清楚了：

$$\delta\mathbf{A} = -\nabla w\,\delta t \qquad \text{和} \qquad \delta\varphi = u\,\delta t. \tag{24.132}$$

然而，因为 $u = u(t)$ 且 $w = w(\mathbf{r})$，(24.132) 中的变化与由一次规范变换所诱导的如下变化无法区分：

$$\Delta\mathbf{A} = -\nabla\Lambda \qquad \text{和} \qquad \Delta\varphi = +\frac{\partial\Lambda}{\partial t} \tag{24.133}$$

该规范变换的规范函数为

$$\Lambda(\mathbf{r},t) = \left[w(\mathbf{r}) + \int_{\infty}^{t} ds\, u(s)\right]\delta t. \tag{24.134}$$

因此，拉格朗日乘子函数的唯一作用，就是在每一个时空点上施加一串连续的规范变换。这些规范变化对可观测量 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 没有影响。

24.5.5 规范固定的启发式做法

(24.129) 与 (24.130) 所展示的麦克斯韦理论显式规范自由度，作为一种原则问题固然有趣，但对实际计算却很不方便。Dirac 等人发展出一套规范固定机制，以与任一特定规范选择相容的方式选取拉格朗日乘子函数。对于最常见的几种规范选择（库仑规范与洛伦兹规范），这套形式体系重现了（并因此证成了）早已发展出来的规范固定方案。尽管这一做法对电动力学的正则量子化有其意义，我们在此不打算深入。[8]

本节中我们的策略是启发式地推进：从集合 $(\varphi, \pi_0, \mathbf{A}, \boldsymbol{\pi})$ 中挑出真正的动力学变量，办法是要求它们的运动方程不依赖于 $u(t)$ 或 $w(\mathbf{r})$。这一做法回避了拉格朗日乘子函数（而不是为它们作出特定的选择），但尽管如此仍等同于固定了一个规范，因为最终的动力学中不出现任何任意函数。

我们的第一步是舍弃标势 φ，因为 (24.129) 表明它不可避免地依赖于 $u(t)$。[9] 这迫使我们把相应的共轭动量 π_0 也一并舍弃。当然，$\pi_0 = \dot{\pi}_0 = 0$ 这一事实本来也会促使我们这样做。为进一步推进，我们回想亥姆霍兹定理（1.9 节）：像矢势这样行为良好的矢量场可以分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\perp} + \mathbf{A}_{\parallel}$，其中 $\nabla\cdot\mathbf{A}_{\perp} = 0$ 且 $\nabla\times\mathbf{A}_{\parallel} = 0$。利用这一事实，$\mathbf{A}$ (24.129) 与 $\boldsymbol{\pi}$ (24.117) 的运动方程分离为

$$\frac{\partial\mathbf{A}_{\perp}}{\partial t} = \frac{\boldsymbol{\pi}_{\perp}}{\epsilon_0} \qquad \text{和} \qquad \mu_0\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_{\perp}}{\partial t} = \mu_0\mathbf{j}_{\perp} - \nabla\times\nabla\times\mathbf{A}_{\perp}, \tag{24.135}$$

以及

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{\parallel}}{\partial t} = \frac{\boldsymbol{\pi}_{\parallel}}{\epsilon_0} - \nabla(\varphi + w) \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_{\parallel}}{\partial t} = \mathbf{j}_{\parallel}. \tag{24.136}$$

(24.136) 中 $w(\mathbf{r})$ 的出现指引我们把 $\mathbf{A}_{\parallel}$ 及其共轭动量 $\boldsymbol{\pi}_{\parallel}$ 从动力学变量集合中舍弃。这样只剩正则对 $(\mathbf{A}_{\perp}, \boldsymbol{\pi}_{\perp})$ 作为唯一「真正的」自由度。如我们所宣称的，(24.135) 中不出现任何任意函数。

为看出这一选择是充分的，首先注意由 (24.20) 有 $\mathbf{B}_{\perp} = \nabla \times \mathbf{A}_{\perp}$，而

$$\mathbf{E}_{\perp} = -\frac{\partial \mathbf{A}_{\perp}}{\partial t} \qquad \text{和} \qquad \mathbf{E}_{\parallel} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}_{\parallel}}{\partial t}. \tag{24.137}$$

利用这些关系，麦克斯韦方程组取如下形式

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E}_{\perp} &= -\frac{\partial \mathbf{B}_{\perp}}{\partial t} & \nabla \cdot \mathbf{E}_{\parallel} &= \rho/\epsilon_0 \\ \nabla \times \mathbf{B}_{\perp} &= \mu_0 \mathbf{j}_{\perp} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}_{\perp}}{\partial t} & \nabla \cdot \mathbf{B}_{\parallel} &= 0. \end{aligned} \tag{24.138}$$

(24.138) 左半边的方程确认 $\mathbf{A}_{\perp}$ 与 $\boldsymbol{\pi}_{\perp}$（或 $\mathbf{E}_{\perp}$ 与 $\mathbf{B}_{\perp}$）足以算出场的时间演化。(24.138) 右半边的方程若在初始时刻成立，则在一切时刻都成立。

上面所勾画的步骤等同于固定库仑规范。要看到这一点，我们只需把这一规范的通常表达式 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 用亥姆霍兹定理的语言写出来。即，$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{A}_{\perp} + \mathbf{A}_{\parallel}) = \nabla \cdot \mathbf{A}_{\parallel} = 0$。最后一个等式，结合定义 $\nabla \times \mathbf{A}_{\parallel} = 0$，等价于约束

$$\mathbf{A}_{\parallel} = 0. \tag{24.139}$$

设我们把 (24.139) 作为一种初始条件施加于动力学。我们先前处理约束的经验指引我们要求 (24.139) 在时间中得以保持。这导致 $\dot{\mathbf{A}}_{\parallel} = 0$ 成为初始数据上的第二个独立约束。因为 (24.136) 关于时间是一阶的，这就足以保证 $\mathbf{A}_{\parallel}$ 在所有更晚的时刻都保持为零。把这些事实与 (24.137) 中 $\mathbf{E}_{\parallel}$ 的表达式以及 (24.138) 中的高斯定理结合起来，即得泊松方程 $\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon_0$。这就在时空中的每一点上把标势固定为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 r' \, \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{24.140}$$

库仑规范对 $\mathbf{A}_{\parallel}$ (24.139) 与 φ (24.140) 的指定，把它们（以及它们的共轭动量）作为动力学变量消去，从而确立了这一规范选择与上面所给启发式论证的等价性。

最后，我们把哈密顿量 (24.115) 写成它的库仑规范形式。关键一步是认识到：$\boldsymbol{\pi} = -\epsilon_0 \mathbf{E}$，结合库仑规范公式 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 与 $\nabla^2\varphi = -\rho/\epsilon_0$，意味着 $\nabla\cdot\boldsymbol{\pi} + \rho = 0$。这给出中间结果

$$\begin{aligned} H_C = &\sum_k \frac{1}{2m_k}\left[\mathbf{p}_k - e_k\mathbf{A}(\mathbf{r}_k)\right]^2 \\ &+ \frac{1}{2\epsilon_0}\int d^3r\,(\boldsymbol{\pi}_\perp + \boldsymbol{\pi}_\parallel)^2 + \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\,(\nabla\times\mathbf{A}_\perp)^2. \end{aligned} \tag{24.141}$$

然而，

$$\int d^3r\,\boldsymbol{\pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\pi}_\parallel = \epsilon_0\int d^3r\,\boldsymbol{\pi}_\perp\cdot\nabla\varphi = -\epsilon_0\int d^3r\,\varphi\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_\perp = 0 \tag{24.142}$$

以及

$$\frac{1}{2\epsilon_0}\int d^3r\,\boldsymbol{\pi}_\parallel\cdot\boldsymbol{\pi}_\parallel = \frac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\,\mathbf{E}_\parallel\cdot\nabla\varphi = \frac{1}{2}\int d^3r\,\rho\varphi. \tag{24.143}$$

把这些结果与 (24.140) 结合，即把 (24.141) 简化为

$$\begin{aligned} H_C = &\sum_k \frac{1}{2m_k}\left[\mathbf{p}_k - e_k\mathbf{A}_\perp\right]^2 + \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d^3r\int d^3r'\,\frac{\rho(\mathbf{r},t)\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \\ &+ \tfrac{1}{2}\epsilon_0\int d^3r\left[\left(\frac{\boldsymbol{\pi}_\perp}{\epsilon_0}\right)^2 + c^2(\nabla\times\mathbf{A}_\perp)^2\right]. \end{aligned} \tag{24.144}$$

哈密顿量 (24.144) 被广泛地应用于原子物理、分子物理与凝聚态物理的问题，因为库仑束缚能项已经出现在纯物质的哈密顿量之中。

对其他规范选择而言，要辨认出「真正的」自由度就没有那么容易了。对电动力学是如此，对那些与电动力学共享受约束动力学特征的更复杂的场论亦然。对于这些情形，狄拉克关于规范固定的系统方法总是可用的。

Sources, References, and Additional Reading

本章开头的引文出自

A.S. Eddington, *Royal Society Obituaries* **4**, 197 (1942).

24.1 节　Yourgrau 与 Mandelstam 是对整个主题的绝佳入门。Podolsky 与 Kunz 以及 Konopinski 是中级水平的教科书，它们以格外清晰的方式讨论了电动力学中的拉格朗日方法与哈密顿方法。

W. Yourgrau and S. Mandelstam, *Variational Principles in Dynamics and Quantum Theory*, 3rd edition (Dover, New York, 1979).

B. Podolsky and K.S. Kunz, *Fundamentals of Electrodynamics* (Marcel Dekker, New York, 1969).

E.J. Konopinski, *Electromagnetic Fields and Relativistic Particles* (McGraw-Hill, New York, 1981).

24.2 节　哈密顿原理在下列经典力学教科书中有所讨论：

H. Goldstein, *Classical Mechanics* (Addison-Wesley, Cambridge, MA, 1950).

M.G. Calkin, *Lagrangian and Hamiltonian Mechanics* (World Scientific, Singapore, 1996).

24.3 节　Doughty 是关于拉格朗日动力学的一本有趣的通用参考书。Schwinger 等人所采取的非相对论进路别具一格，但始终引人入胜且富有启发性。我们对麦克斯韦方程组的导出遵循 Goldstein（见上面 24.2 节）。

N.A. Doughty, *Lagrangian Interaction* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1990).

J. Schwinger, L.L. DeRaad, Jr., K.A. Milton, and W.-Y. Tsai, *Classical Electrodynamics* (Perseus, Reading, MA, 1998).

关于电动力学中拉格朗日量历史的方框材料，依据的是 Darrigol 一书的第 8 章与附录 9。Schwarzschild 是包含电动力学现代拉格朗日量的第一篇论文。

O. Darrigol, *Electrodynamics from Ampère to Einstein* (University Press, Oxford, 2000).

K. Schwarzschild, "On electrodynamics", *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 126 (1903).

24.4 节　我们对诺特定理的表述得益于 Konopinski（见上面 24.1 节）以及

A.O. Barut, *Electrodynamics and Classical Field Theory of Fields and Particles* (Macmillan, New York, 1964).

F. Rohrlich, *Classical Charged Particles* (Addison-Wesley, Reading, MA, 1965).

24.5 节　Schwinger 等人（见上面 24.3 节）与 Yourgrau 和 Mandelstam（见上面 24.1 节）对电动力学的哈密顿表述给出了互补且非协变的讨论。Dirac 与 Weinberg 在转向量子化之前，先把电动力学作为受约束的经典场论来处理：

P.A.M. Dirac, *Lectures on Quantum Mechanics* (Belfer Graduate School of Yeshiva University, New York, 1964).

S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields* (University Press, Cambridge, 1995), Volume I.

经典电动力学的哈密顿表述在库仑规范与洛伦兹规范两种情形下都给出于

E.C.G. Sudarshan and N. Mukunda, *Classical Dynamics: A Modern Perspective* (Wiley, New York, 1974).

W. Heitler, *The Quantum Theory of Radiation*, 3rd edition (Dover, New York, 1984).

C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Photons and Atoms* (Wiley-Interscience, New York, 1997).

Problems

24.1 **反向求解** 正文中用来求外电磁场中带电粒子拉格朗日量的「反向求解」法，其成功并非显而易见。Helmholtz 在 1887 年证明：对于一个一般的、依赖于位置与速度的力，其笛卡尔分量为 $F_k = F_k(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)$，只要满足

$$\frac{\partial F_i}{\partial \dot{r}_j} = -\frac{\partial F_j}{\partial \dot{r}_i} \qquad \text{以及} \qquad \frac{\partial F_i}{\partial r_j} - \frac{\partial F_j}{\partial r_i} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F_i}{\partial \dot{r}_j} - \frac{\partial F_j}{\partial \dot{r}_i}\right),$$

就存在一个拉格朗日描述。

(a) 证明第一个 Helmholtz 条件蕴含 $\partial^2 F_i / \partial \dot{r}_j \partial \dot{r}_k = 0$。显式地积分此方程，并由此推断 $\mathbf{F}$ 具有库仑–洛伦兹形式

$$F_i(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = P_i(\mathbf{r}, t) + \epsilon_{ijk} \dot{r}_j Q_k(\mathbf{r}, t),$$

其中 $\mathbf{P}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\mathbf{Q}(\mathbf{r}, t)$ 是仅依赖于坐标与时间的任意矢量函数。

(b) 证明第二个 Helmholtz 条件蕴含 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{Q}$ 满足齐次「麦克斯韦」方程

$$\nabla \cdot \mathbf{Q} = 0 \qquad \text{以及} \qquad \nabla \times \mathbf{P} + \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} = 0.$$

提示：对流导数将在此发挥作用。

(c) 一个粒子不受任何外力，但处于一个相对于惯性参考系以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动的参考系中，其运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = m\mathbf{r} \times \dot{\boldsymbol{\omega}} + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\omega} + m\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r} \times \boldsymbol{\omega}).$$

右端的第二项与第三项就是大家熟悉的科里奥利力与离心力。证明此问题的总力同时满足两个 Helmholtz 关系。指出类电场 $\mathbf{P}$ 与类磁场 $\mathbf{Q}$。通过显式计算确认这些场满足齐次「麦克斯韦」方程。

24.2 **有效核力** 用来分析散射数据的两个核子之间的有效力，可由一个仅依赖于核子之间相对坐标 $r=|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|$ 及相应的径向动量 p 的非相对论哈密顿量导出：

$$H(r,p)=\frac{p^2}{2m}+g(r)+p^2 f(r).$$

(a) 把 r 与 p 视为正则共轭量，导出相应的拉格朗日量 $L=L(r,\dot r)$。

(b) 证明核子之间的有效牛顿定律力不仅依赖于 $f(r)$ 与 $g(r)$，还依赖于 $\ddot r$ 与 $\dot r$。

24.3 **相对论拉格朗日量** 证明拉格朗日量 $L(\mathbf{r},\mathbf{v})=-mc^2/\gamma+e\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t)-e\varphi(\mathbf{r},t)$ 能为质量为 m、电荷为 e 的质点给出正确的相对论运动方程。

24.4 **与标量场耦合的相对论粒子** 一个以强度 g 与依赖于时空的洛伦兹标量场 $\varphi(x)$ 耦合的相对论点粒子，其作用量为

$$S=-mc\int ds-g\int ds\,\varphi(\mathbf{r}(s)).$$

求粒子的运动方程。粒子所受的力与电场的库仑力有何不同？

24.5　Clausius 与 Darwin 拉格朗日量　1880 年，Rudolf Clausius 为在一外电磁场中运动的一群带电粒子提出了一个拉格朗日量。若 $\mathbf{r}_{\alpha\beta}=\mathbf{r}_\alpha-\mathbf{r}_\beta$，Clausius 拉格朗日量即为

$$L_C=\frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{N}m_\alpha v_\alpha^2-\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\sum_{\alpha=1}^{N}\sum_{\beta\neq\alpha}^{N}\frac{q_\alpha q_\beta}{r_{\alpha\beta}}\left(1-\frac{\mathbf{v}_\alpha\cdot\mathbf{v}_\beta}{c^2}\right).$$

(a) 证明：若对一群处于外场中的电荷取标势与矢势的静态形式，则 L_C 可由拉格朗日量 L_0 导出。这一构造隐含了何种规范选择？

(b) Clausius 近似不能为麦克斯韦电动力学给出到 $O(v^2/c^2)$ 阶的一致描述。为了做得更好，Charles Darwin（那位生物学家的孙子）选取了库仑规范，从而使标势中对推迟的忽略是精确的。在此规范中，矢势是用横向电流密度 $\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r},t)$ 而非总电流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 来计算的（见 15.3.2 节）。忽略推迟（为什么？），并把矢势与相对论粒子拉格朗日量展开到 $O(v^2/c^2)$ 阶，由此导出 Darwin 拉格朗日量：

$$L_D=\frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{N}m_\alpha v_\alpha^2\left(1+\frac{v_\alpha^2}{4c^2}\right)-\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\sum_{\alpha=1}^{N}\sum_{\beta\neq\alpha}^{N}\frac{q_\alpha q_\beta}{r_{\alpha\beta}}\left[1-\frac{\mathbf{v}_\alpha\cdot\mathbf{v}_\beta+(\mathbf{v}_\alpha\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\alpha\beta})(\mathbf{v}_\beta\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\alpha\beta})}{2c^2}\right].$$

提示：若 $\nabla_k=\partial/\partial r_k$，则

$$\frac{1}{4\pi}\int d^3r\,\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_\alpha|}\nabla_k\nabla_m\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_\beta|}=\frac{1}{2}\left[\frac{(\mathbf{r}_\alpha-\mathbf{r}_\beta)_k(\mathbf{r}_\alpha-\mathbf{r}_\beta)_m}{r_{\alpha\beta}^3}-\frac{\delta_{km}}{r_{\alpha\beta}}\right].$$

24.6　等价拉格朗日量

(a) 若 $\Lambda=\Lambda(q_k,t)$，则拉格朗日量 L 与 $L+d\Lambda/dt$ 给出相同的拉格朗日方程。若 $\Lambda=\Lambda(\dot q_k,q_k,t)$，情况又如何？

(b) 并非所有等价拉格朗日量都相差一个全时间导数。找出一个拉格朗日量，它给出的运动方程与 $L=\dot x\dot y-xy$ 相同，但与它并不相差一个全时间导数。

(c)　证明存在一类场变量　$\psi(\mathbf{r})$　的矢量函数　$\boldsymbol{\zeta}[\psi(\mathbf{r},t)]$，使得由拉格朗日密度 $\mathcal{L}=\mathcal{L}[\psi(\mathbf{r},t),\dot\psi(\mathbf{r},t)]$ 导出的运动方程在 $\mathcal{L}\to\mathcal{L}+\nabla\cdot\boldsymbol{\zeta}[\psi(\mathbf{r},t)]$ 之下保持不变。

24.7　拉格朗日密度练习　若拉格朗日密度为

(a) $\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\dot{\phi}\dot{\phi} - \tfrac{1}{2}|\nabla\phi|^2$

(b) $\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial_\mu\phi) - \tfrac{1}{2}\sigma\phi^2$.

求标量场 $\phi(\mathbf{r},t)$ 的运动方程。

24.8　一维大质量标量场　一个具有标势 $\varphi(x,t)$ 的一维场论，其作用量为

$$S = \frac{1}{2}\int\!\!\int dt\,dx\left[\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 - m^2\varphi^2\right].$$

用拉格朗日方法与哈密顿方法分别求出 $\varphi(x,t)$ 的运动方程。

24.9　Proca 电动力学　自由场拉格朗日密度

$$\mathcal{L}_P = \frac{1}{2}\epsilon_0\left[\left(\nabla\varphi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)^2 - c^2(\nabla\times\mathbf{A})^2\right] - \frac{1}{2\mu_0\ell^2}\left[\mathbf{A}^2 - (\varphi/c)^2\right],$$

其中 $\ell = \hbar/mc$，是由 Alexandre Proca 于 1936 年提出的，作为狄拉克正电子理论的一种替代。今天，当加入物质–场耦合以得到总拉格朗日密度 $\mathcal{L} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi + \mathcal{L}_P$ 时，它充当光子具有质量 m 的电动力学的一个模型。

(a) 求出 Proca 质量项对麦克斯韦方程组的影响。

(b) 证明 Proca 模型破坏规范不变性，因为必须作出某个特定的规范选择来保证电荷守恒。

(c) 求 Proca 模型中一个静态点电荷 q 的标势。

24.10　Podolsky 电动力学　拉格朗日密度

$$\mathcal{L}_P = j_\mu A_\mu - \frac{1}{4\mu_0} F_{\sigma\beta}F_{\sigma\beta} - \frac{a^2}{2\mu_0}(\partial_\lambda F_{\beta\lambda})(\partial_\rho F_{\beta\rho}),$$

由 Boris Podolsky 于 1942 年提出，作为麦克斯韦理论的一种推广，它保留场方程的线性特征，同时又避免了某些不想要的发散。

(a) 应用哈密顿原理，导出适用于 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(A_\alpha, \partial_\beta A_\alpha, \partial_\mu\partial_\nu A_\alpha)$ 形式的拉格朗日密度的广义拉格朗日方程。

(b) 把 (a) 的结果应用于 $\mathcal{L}_P$，证明运动方程为

$$\left[1 - a^2\partial_\mu\partial_\mu\right]\partial_\lambda F_{\lambda\alpha} = 0.$$

(c) 以三矢量形式写出 $a \neq 0$ 时高斯定理与安培–麦克斯韦定律的推广。

24.11　Chern-Simons 电动力学　一个尊重规范不变性但破坏洛伦兹不变性的电动力学模型，用取自四维矢量 $\vec{d} = (\mathbf{d}, id_0)$ 的项来补充通常的麦克斯韦拉格朗日量：

$$L_{CS} = \int d^3r\,\left[\rho\varphi - \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} + \tfrac{1}{2}\left\{\epsilon_0(\mathbf{E}^2 - c^2\mathbf{B}^2) - \varphi(\mathbf{d}\cdot\mathbf{B}/c) + \mathbf{d}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{E}/c) + d_0\,\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\right\}\right].$$

(a) 求出为保证规范变换不改变动力学而必须施加于 $\vec{d}$ 的限制。

(b) 假设 $\vec{d}$ 是一个常数四维矢量。这与你对 (a) 的回答相容吗？求出取代通常麦克斯韦方程组的 Chern-Simons 麦克斯韦方程组。确认该理论是规范不变的，但不尊重洛伦兹不变性。

24.12　一阶拉格朗日量　把集合 $(\varphi, \mathbf{A}, \mathbf{E}, \mathbf{B})$ 中的十个标量函数视为拉格朗日密度

$$\mathcal{L}(\varphi,\mathbf{A},\mathbf{E},\mathbf{B}) = \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi - \tfrac{1}{2}\epsilon_0(\mathbf{E}^2 - c^2\mathbf{B}^2) - \epsilon_0\mathbf{E}\cdot(\nabla\varphi + \dot{\mathbf{A}}) - \epsilon_0 c^2\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})$$

中独立的广义坐标。

(a) 证明拉格朗日方程直接给出全部四个麦克斯韦方程组。

(b) 指出与 $\mathcal{L}$ 相关联的原初约束。

24.13 原初哈密顿量　一个具有拉格朗日量 $L = L(q, \dot{q})$ 与正则动量 $p = \partial L/\partial \dot{q}$ 的系统，表现出一个原初约束 $\Psi(p, q) = 0$。若 $u(p, q)$ 是任意函数，证明拉格朗日方程与该原初约束一起蕴含一个「原初哈密顿量」的哈密顿方程

$$H_P = H + u\Psi.$$

提示：比较 H 与 Ψ 的全微分。

24.14 费米式规范固定　令 $\Omega = \nabla \cdot \mathbf{A} + (1/c^2)\partial\varphi/\partial t$。Fermi 证明，可以利用一个拉格朗日参数 λ，通过拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{A} - \rho\varphi + \frac{1}{2}\epsilon_0\left(\nabla\varphi + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2\mu_0}(\nabla\times\mathbf{A})^2 - \frac{\lambda}{2\mu_0}\Omega^2$$

来施加洛伦兹规范条件 $\Omega = 0$。

(a) 证明势的拉格朗日方程是修改过的非齐次波动方程。

(b) 求出相应的修改过的非齐次麦克斯韦方程组。

(c) 对 (a) 中的方程进行运算，并利用电荷守恒，推断 Ω 满足一个齐次波动方程。

(d) 求出 (c) 中波动方程的初始条件，这些条件保证洛伦兹规范条件始终得到满足，且 (b) 中的 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 就是物理的电场与磁场。

---

1. 孤立系统的拉格朗日量可以选择为不显含时间。↩
2. L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, 2nd edition (Addison-Wisley, Reading, MA, 1962), Section 16.↩
3. 15.3.1 节的方框材料给出了 Wigner 关于这一结论的定性论证。↩
4. 下文用到的 $\delta\Omega_{\mu\nu}$ 的唯一性质是 $\delta\Omega_{\mu\nu} = -\delta\Omega_{\nu\mu}$。↩
5. 方程 (24.83) 是或许更为人熟知的表达式 $\delta_0\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{R}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{R}^{-1}\cdot\mathbf{r}) - \mathbf{A}(\mathbf{r})$ 在描述无穷小转动 $\delta\boldsymbol{\omega}$ 的转动矩阵 $\mathbf{R}$ 下求值的结果。例如可参看 O. Keller，*Quantum Theory of Near-Field Electrodynamics*（Springer, Berlin, 2011）17.1 节。↩
6. 这一讨论通常出现的语境是经典电动力学的量子化。见 Sources, References, and Additional Reading。↩
7. 为导出 (24.128)，最简单的做法是把 (24.127) 中的 $w(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})$ 项写成类似于 (24.103) 中 $e_k\varphi(\mathbf{r}_k)$ 项的离散求和。↩
8. Weinberg (1995) 第 8 章对「狄拉克括号」方法及其在电动力学中的应用作了非常清晰的阐述。↩

9. 一个「被舍弃的」变量并非被置为零。它只是没有独立的运动方程。↩

附录 A

重要符号一览

表 A.1　重要符号一览

符号	含义	定义于小节
$\mathbf{A}$	矢势	10.5
$\vec{A}, A_\mu$	四维势	22.6.2
$\vec{\mathcal{A}}, \mathcal{A}_\mu$	四维加速度	22.5.1
$A_{\ell m}$	外部球面电多极矩	4.6.1
α	极化率	6.6
$\boldsymbol{\alpha}$	辐射矢量	20.7
$\mathbf{B}$	磁场	10.1
$B_{\ell m}$	内部球面电多极矩	4.6.2
$\boldsymbol{\beta}$	无量纲速度 v/c	22.4.1
β	波导衰减系数	19.4.8
C, C_{ij}	电容；电容系数	5.4
c	光速	2.6
χ	电极化率	6.5
χ_m	磁化率	13.6
$\mathbf{D}$	辅助（电）场	6.4.1
D	粒子扩散常数	9.9
$\mathcal{D}$	磁扩散常数	14.11
δ	趋肤深度	17.6.2
$\delta_{ij}, \delta(x)$	克罗内克 δ 函数与狄拉克 δ 函数	1.2.5, 1.5
e	电子电荷量的大小	2.1.1
$\mathbf{E}$	电场	3.1
$\mathcal{E}$	EMF（电动势）	9.7
$\mathcal{E}$	相对论总能量	22.5.2
$\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2$	偏振基矢量	16.4.1
ϵ	介电常数	6.5
ϵ_{ijk}	Levi-Cività 符号	1.2.5
f_μ	四维力密度	22.7.3
$F_{\mu\nu}$	电磁场张量	22.7.2
G_0	自由空间格林函数	20.3.3

符号	含义	定义于小节
$G_{\mu\nu}$	电磁场对偶张量	22.7.2
$\mathbf{g}$	电磁动量密度	15.5.2
g	g 因子	11.2.2
$g(t)$	相对论多普勒因子	23.2.1
$g_{\mu\nu}$	度规张量	D.1
Γ	洛伦兹模型阻尼因子	18.5.4
γ	相对论因子 $(1-v^2/c^2)^{-1/2}$	22.4.1
$\mathbf{H}$	辅助（磁）场	13.5
$H, \mathcal{H}$	哈密顿量与哈密顿量密度	24.5, 24.5.2
$H_m^{(1,2)}(x)$	Hankel 函数	C.2
$h_m^{(1,2)}(x)$	球 Hankel 函数	C.3.2
I	电流	2.1.2
I	光强	16.3.5
$I(\omega)$	辐射能量的频谱	23.4.1
$\dfrac{dI}{d\Omega}$	辐射能量的角分布	23.4.1
$I_m(x)$	修正 Bessel 函数	C.3.1
$J_m(x)$	Bessel 函数	C.3
$\mathbf{j}$	电流密度	2.1.2
$\mathbf{j}_f, \mathbf{j}_\mathrm{M}$	自由电流密度与磁化电流密度	13.2
$j_m(x)$	球 Bessel 函数	C.3.2
$\vec{j}, j_\mu$	四维电流密度	22.6.1
$\mathbf{K}$	面电流密度	2.1.2
$K_m(x)$	修正 Bessel 函数	C.3.1
$\mathbf{k}$	波矢量	16.3.1
κ	相对介电常数	6.5
κ_m	相对磁导率	13.6
$\mathbf{L}_\mathrm{mech}$	总力学角动量	15.6.1
$\mathbf{L}_\mathrm{EM}$	总电磁角动量	15.6.1
L	自感	12.8

符号	含义	定义于小节
$L, \mathcal{L}$	拉格朗日量与拉格朗日量密度	24.2, 24.3.3
$L_{\mu\nu}$	洛伦兹变换矩阵	22.5
$\Lambda_{\ell m}^{\mathrm{E,M}}$	电与磁球多极矩	20.8.2
λ	线电荷密度	3.3
λ	波长	16.3.4
$\mathbf{M}$	磁化强度	13.2
$\mathbf{M}$	角动量流密度	15.6.1
M_{ij}	互感	12.8.2
$M_{\ell m}$	球面磁多极矩	11.4.2
$\mathbf{m}$	磁偶极矩	11.2
$m^{(n)}_{ip\ldots q}$	笛卡尔磁多极矩	11.4.1
μ	化学势	5.7
μ	磁导率	13.6
μ_{B}	玻尔磁子	11.2.2
$\mathbf{N}$	电力矩	3.1
$\mathbf{N}$	磁力矩	10.1
$\mathcal{N}_{\mu\nu}$	洛伦兹力矩密度张量	22.7.2
$N_m(x)$	Neumann 函数	C.3
n	粒子数密度	5.7
n	折射率	17.2
$n_m(x)$	球 Neumann 函数	C.3.2
$\hat{\mathbf{n}}$	外向法矢量	1.4.2
$\mathcal{N}_{\mu\nu}$	四维力矩密度	22.7.3
Ω_S	立体角	3.4.4
ω_c	回旋频率	12.2.2
ω_L	拉莫尔频率	12.2.3
ω_{p}	等离子体频率	18.5.1
$\mathbf{P}$	电极化强度	6.2
$\mathbf{P}_{\mathrm{mech}}$	总力学线动量	15.5

符号	含义	定义于小节
$\mathbf{P}_{\mathrm{EM}}$	总电磁线动量	15.5.2
P	辐射功率	20.5.1
$P_\ell(x)$	Legendre 多项式	C.1
$\mathcal{P}$	耗散功率	14.8
P_{ij}	电势系数	5.4.4
$\dfrac{dP}{d\Omega}$	辐射功率的角分布	20.5.1
$\mathbf{p}$	电偶极矩	4.1.1
$\mathbf{p}$	粒子线动量	22.5.2
$\vec{p}, p_\mu$	四维动量	22.5.2
Φ_E, Φ_B	电通量与磁通量	3.3.4, 10.1.2
φ	电标势	3.3
ϕ	平面波的相位	16.3.2
$\boldsymbol{\pi}$	正则动量密度	24.4.5
$\boldsymbol{\pi}_{\mathrm{e}}, \boldsymbol{\pi}_{\mathrm{m}}$	电 Hertz 矢量与磁 Hertz 矢量	16.9.1, 16.9.2
Π	偏振度	21.2
ψ	磁标势	10.4
Q	电荷	2.1.1
Q_{ij}	电四极矩张量	4.1.1
$\mathcal{Q}$	品质因数	14.13.12
R	电阻	9.5
R	反射系数	17.3.4
$\mathbf{R}_E$	能量中心	15.7
r	反射振幅	17.3.2
r_e	经典电子半径	21.3
$\vec{r}, r_\mu$	时空四维矢量	22.5
ρ	电荷密度	2.1.1
ρ	电阻率	9.5
$\rho_f, \rho_{\mathrm{P}}$	自由电荷密度与极化电荷密度	6.2
ρ^*	虚构磁荷密度	13.4

符号	含义	定义于小节
$\mathbf{S}$	坡印廷矢量	15.4.1
S	作用量	24.2
s_k	Stokes 参量	6.4.5
Δs	不变间隔	22.4.3
σ	面电荷密度	2.1.1
σ	电导率	9.3
σ^*	虚构磁荷面密度	13.4
σ_{tot}	总截面	21.7
σ_{abs}	吸收截面	21.7
σ_{scatt}	散射截面	21.2
$\dfrac{d\sigma_{\text{scatt}}}{d\Omega}$	微分散射截面	21.2
T	透射系数	17.3.4
T	相对论动能	22.5.2
$T_{ij}(\mathbf{E})$	真空中的电应力张量	3.7
$T_{ij}(\mathbf{B})$	真空中的磁应力张量	12.5
T_{ij}	电磁应力张量	15.5.1
$T_{ij}(\mathbf{D})$	物质中的电应力张量	6.8.5
$T_{ij}(\mathbf{H})$	物质中的磁应力张量	13.8.5
$\mathcal{T}_{ij}$	物质中的电磁应力张量	15.8.2
t	透射振幅	17.3.2
t_{ret}	推迟时间	23.2.1
$\Theta(x)$	Heaviside 阶跃函数	1.5.3
Θ_{ij}	无迹电四极矩张量	4.4.1
$\Theta_{\mu\nu}$	应力-能量张量	22.7.3
$T^{(\ell)}_{ij\ldots m}$	无迹笛卡尔电多极矩	4.7
$\boldsymbol{\tau}$	面偶极矩密度	4.3
τ	碰撞时间	9.3
τ	固有时	22.4.4
τ_0	辐射反作用时间常数	23.6.3

符号	含义	定义于小节
τ_E	准静电时间常数	14.7.1
τ_M	准静磁时间常数	14.9
$\vec{U}, U_\mu$	四维速度	22.5.1
U_E	静电总能量	3.6
U_B	静磁总能量	12.6
U_{EM}	电磁总能量	15.4.1
u_{EM}	电磁能量密度	15.4.1
V	电压	9.7.1
V_E	静电势能	3.5
$\hat{V}_B$	固定电流下的静磁势能	12.7
v_{d}	漂移速度	9.3
v_{g}	群速度	18.6.1
v_{E}	能量速度	17.2.1
v_{p}	相速度	16.3.2
W	机械功	3.6
W	功函数	3.6.2
x^μ, x_μ	逆变与协变四维矢量	D.1
$Y_{\ell m}$	球谐函数	C.2
Z	本征阻抗	17.2
Z_{wave}	波阻抗	17.2.1

附录 B

高斯单位制

B.1 定义

高斯单位制以厘米（cm）、克（g）与秒（s）作为长度、质量与时间的独立基本单位。与 2.6 节讨论的 SI 制不同，它不引入第四个基本单位来描述电流、电荷或其他任何量。电场的定义与 SI 制完全相同，因此我们照搬 (2.74)，把两个点电荷之间的作用力写为

$$F_e = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} = q_1 \mathbf{E}. \tag{B.1}$$

磁场则像 SI 制那样用两根载流导线之间的作用力来定义。然而，高斯制通过把 (2.75) 替换为下式，使 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 被赋予相同的量纲：

$$F_m = k_m \frac{2 I_1 I_2 L_2}{\rho} = \frac{I_1 L_2 \mathbf{B}}{c}. \tag{B.2}$$

除此之外，高斯制[1]选取 $k_e = 1$ 与 $k_m = 1/c^2$。于是，量纲正确的洛伦兹力定律 (2.76) 与麦克斯韦方程组 (2.77)、(2.78) 现在写为

$$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \frac{\boldsymbol{v}}{c} \times \mathbf{B}\right) \tag{B.3}$$

与

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{B.4}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{B.5}$$

高斯制把势与场的关系写为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \qquad \mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{B.6}$$

坡印廷矢量与电磁能量密度同样为

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) \qquad u_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{8\pi}\left(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2\right). \tag{B.7}$$

在媒质存在时，

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} \qquad \mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{M}, \tag{B.8}$$

而各种本构关系为

$$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} \qquad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \qquad \mathbf{j}_f = \sigma\mathbf{E} \qquad \mathbf{P} = \chi_e\mathbf{E} \qquad \mathbf{M} = \chi_m\mathbf{H}. \tag{B.9}$$

因此，

$$\epsilon = 1 + 4\pi\chi_e \qquad \mu = 1 + 4\pi\chi_m, \tag{B.10}$$

并且 $\mathbf{E}$、$\mathbf{D}$、$\mathbf{B}$、$\mathbf{H}$、$\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{M}$ 在高斯制中全都具有相同的量纲。[2]

B.2 单位换算的处理

从高斯单位制换算到 SI 单位制（以及反向换算）时会遇到两个问题。[3] 第一，我们必须把一个单位制中物理量的数值换算成另一个单位制中的数值。第二，我们必须把一个单位制中的方程与定义改写为另一个单位制中的方程与定义。表 B.1 通过列出若干电磁学量在两种单位制中的单位与数值对应关系，回答了第一个问题。

表 B.1　电磁学量的 SI-高斯单位换算。

物理量	SI	高斯
长度 d	1 米（m）	10^{2} 厘米（cm）
质量 m	1 千克（kg）	10^{3} 克（g）
时间 t	1 秒（s）	1 秒（s）
力 $\mathbf{F}$	1 牛顿（N）	10^{5} 达因（dyn）
能量 U	1 焦耳（J）	10^{7} 尔格（erg）
电容 C	1 法拉（F）	9×10^{11} statfarad
电荷 Q	1 库仑（C）	3×10^{9} statcoulomb
电荷密度 ρ	$1\ \mathrm{C/m^{3}}$	3×10^{3} statcoulomb/cm ^{3}
电阻 R	1 欧姆（Ω）	$\frac{1}{9}\times10^{-11}$ statohm
电导率 σ	$1\ (\Omega\cdot\mathrm{m})^{-1}$	9×10^{9}（statohm-cm）$^{-1}$
电流 I	1 安培（A）	3×10^{9} statampere $=10^{-1}$ abampere
$\mathbf{j}$	$1\ \mathrm{A/m^{2}}$	3×10^{5} statampere/cm^{2}
$\mathbf{D}$	$\mathrm{C/m^{2}}$	$12\pi\times10^{5}$ statampere/ cm
$\mathbf{E}$	1 伏特每米（V/m）	$\frac{1}{3}\times10^{-4}$ statvolt/cm
L	1 亨利（H）	$\frac{1}{9}\times10^{-11}$ stathenry
$\mathbf{H}$	1 A/m	$4\pi\times10^{-3}$ 奥斯特（Oe）
Φ_B	1 韦伯（Wb）	10^{8} 麦克斯韦（Mx）
$\mathbf{B}$	$1\ \mathrm{Wb/m^{2}}=1$ 特斯拉（T）	10^{4} 高斯（G）
$\mathbf{M}$	1 A/m	10^{-3} Oe
$\mathbf{P}$	$\mathrm{C/m^{2}}$	3×10^{5} statvolt/cm
φ	1 伏特（V）	$\frac{1}{300}$ statvolt

处理方程与定义在两种单位制之间的换算，一个有效的方法始于这样一个观察：具有位置、时间、质量、力或能量量纲的变量，除了表 B.1 中指出的那些因子外，不需要任何换算因子。除此之外，若记得 γ 是旋磁比，则

$$\frac{j_{\mathrm{SI}}}{j_{\mathrm{G}}}=\frac{\rho_{\mathrm{SI}}}{\rho_{\mathrm{G}}}=\frac{I_{\mathrm{SI}}}{I_{\mathrm{G}}}=\frac{Q_{\mathrm{SI}}}{Q_{\mathrm{G}}}=\frac{P_{\mathrm{SI}}}{P_{\mathrm{G}}}=\frac{E_{\mathrm{G}}}{E_{\mathrm{SI}}}=\frac{\varphi_{\mathrm{G}}}{\varphi_{\mathrm{SI}}}=\sqrt{4\pi\epsilon_0} \tag{B.11}$$

$$\frac{M_{\mathrm{SI}}}{M_{\mathrm{G}}}=\frac{\gamma_{\mathrm{SI}}}{\gamma_{\mathrm{G}}}=\frac{B_{\mathrm{G}}}{B_{\mathrm{SI}}}=\sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \tag{B.12}$$

$$\frac{D_{\mathrm{G}}}{D_{\mathrm{SI}}}=\sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}} \qquad \frac{H_{\mathrm{G}}}{H_{\mathrm{SI}}}=\sqrt{4\pi\mu_0} \qquad \frac{\chi_{\mathrm{SI}}}{\chi_{\mathrm{G}}}=4\pi. \tag{B.13}$$

从一个单位制中的方程或定义出发，利用上述关系把每一个变量用另一个单位制中的同一变量表示出来。把这些结果代入原来的表达式，并利用 $\mu_0\epsilon_0c^2=1$ 化简剩余的部分。

作为高斯制到 SI 制换算的一个例子，我们来核对 (B.5) 中断言安培-麦克斯韦方程为下式的说法：

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{G}}=\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}_{\mathrm{G}}+\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}_{\mathrm{G}}}{\partial t}. \tag{B.14}$$

利用 (B.11) 与 (B.12)，(B.14) 变换为

$$\nabla\times\sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}}\mathbf{B}_{\mathrm{SI}}=\frac{4\pi}{c}\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}\mathbf{j}_{\mathrm{SI}}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mathbf{E}_{\mathrm{SI}} \tag{B.15}$$

或

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{SI}}=\frac{1}{c}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\mathbf{j}_{\mathrm{SI}}+\sqrt{\frac{\mu_0\epsilon_0}{c}}\frac{\partial\mathbf{E}_{\mathrm{SI}}}{\partial t}. \tag{B.16}$$

由于 $\mu_0\epsilon_0c^2=1$，我们就得到正确的 SI 表达式

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{SI}}=\mu_0\mathbf{j}_{\mathrm{SI}}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}_{\mathrm{SI}}}{\partial t}. \tag{B.17}$$

作为 SI 制到高斯制换算的一个例子，考虑均匀极化 $\mathbf{P}$ 的球体内部的电场 (6.17)：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{SI}}=-\frac{\mathbf{P}_{\mathrm{SI}}}{3\epsilon_0}. \tag{B.18}$$

利用 (B.11)，(B.18) 变换为

$$\frac{\mathbf{E}_{\mathrm{G}}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = -\frac{1}{3\epsilon_0}\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mathbf{P}_{\mathrm{G}}, \tag{B.19}$$

或

$$\mathbf{E}_{\mathrm{G}} = -\frac{4\pi}{3}\mathbf{P}_{\mathrm{G}}. \tag{B.20}$$

我们的最后一个例子是磁矩表达式的变换，即

$$\mathbf{m}_{\mathrm{SI}} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{r}\times\mathbf{j}_{\mathrm{SI}}. \tag{B.21}$$

磁矩 $\mathbf{m}$ 并未出现在 (B.11)、(B.12) 或 (B.13) 中。然而，就换算而言，我们把它视为由磁化分布的体积分导出（见 13.2.3 节）：

$$\mathbf{m} = \int d^3r\, \mathbf{M}. \tag{B.22}$$

现在我们可以利用 (B.12) 得出 $\mathbf{m}_{\mathrm{SI}} = \mathbf{m}_{\mathrm{G}}\sqrt{4\pi/\mu_0}$。因此，(B.21) 变换为

$$\sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}}\mathbf{m}_{\mathrm{G}} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{r}\times\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mathbf{j}_{\mathrm{G}}, \tag{B.23}$$

或

$$\mathbf{m}_{\mathrm{G}} = \frac{1}{2c}\int d^3r\, \mathbf{r}\times\mathbf{j}_{\mathrm{G}}. \tag{B.24}$$

---

1. 对 k_e、k_m 以及 $\mathbf{B}$ 定义的不同选择，把 CGS 高斯制与另外两种 CGS 制——静电制（esu）与电磁制（emu）——区分开来。高斯制常被称为「混合」制，因为它对 ρ、$\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{E}$ 采用 esu 单位，对 $\mathbf{B}$ 则采用 emu 单位。细节可参见第 2 章末所引的 Brown (1984)，其中没有任何一点会影响此处的讨论。↩

2. 尽管如此，这些量中有许多的单位仍被赋予了不同的名称。↩

3. 本节沿用了 A.S. Arrott 的出色论述：「Magnetism in SI units and Gaussian units」，载于 *Ultrathin Magnetic Films I*，J.A.C. Bland 与 B. Heinrich 编（Springer, Berlin, 1994），pp. 7-19。Arrott 指出永久磁体在单位换算上的一些微妙之处，我们将其忽略。↩

附录 C

特殊函数

C.1 Legendre 多项式

实值的 Legendre 多项式 $P_\ell(x)$ 由生成函数定义

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} \equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} t^\ell P_\ell(x) \qquad |x| \le 1,\ 0 < t < 1. \tag{C.1}$$

或者，考虑微分方程

$$(1-x^2)\frac{d^2P(x)}{dx^2} - 2xy\frac{dP(x)}{dx} + \ell(\ell+1)P(x) = 0. \tag{C.2}$$

$P_\ell(x)$ 是 (C.2) 式在区间 $-1 \le x \le 1$ 上所定义的 Sturm-Liouville 本征值问题的本征函数，其边界条件为 $P(1)$ 与 $P(-1)$ 有限。指标 ℓ 为非负整数。这些多项式是正交的，

$$\int_{-1}^{1} dx\, P_\ell(x) P_m(x) = \frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell m}, \tag{C.3}$$

并且是完备的，

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\ell+\tfrac{1}{2}\right) P_\ell(x) P_\ell(x') = \delta(x-x'). \tag{C.4}$$

利用 *Rodriguez* 公式，

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!}\frac{d^\ell}{dx^\ell}(x^2-1)^\ell, \tag{C.5}$$

可得

$$
\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 \\
P_1(x) &= x \\
P_2(x) &= \tfrac{1}{2}(3x^2-1) \\
P_3(x) &= \tfrac{1}{2}(5x^3-3x) \\
P_4(x) &= \tfrac{1}{8}(35x^4-30x^2+3).
\end{aligned}
\tag{C.6}
$$

这些多项式的宇称为 $P_\ell(-x)=(-1)^\ell P_\ell(x)$。几个特殊值为 $P_\ell(1)=1$、$P_\ell(-1)=(-1)^\ell$，以及

$$
P_\ell(0)=\begin{cases} 0 & \ell \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{(\ell-1)!!}{(-2)^{\ell/2}(\ell/2)!} & \ell \text{ 为偶数 } \geq 2. \end{cases}
\tag{C.7}
$$

Legendre 多项式及其导数满足的三个有用递推关系为

$$
(2\ell+1)P_\ell(x)=P'_{\ell+1}(x)-P'_{\ell-1}(x) \tag{C.8}
$$

$$
(2\ell+1)xP_\ell(x)=(\ell+1)P_{\ell+1}(x)+\ell P_{\ell-1}(x) \tag{C.9}
$$

$$
P_\ell(x)=P'_{\ell+1}(x)-2xP'_\ell(x)+P'_{\ell-1}(x). \tag{C.10}
$$

C.1.1 连带 Legendre 多项式

Legendre 微分方程为

$$
(1-x^2)\frac{d^2P(x)}{dx^2}-2xy\frac{dP(x)}{dx}+\left\{\ell(\ell+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right\}P(x)=0. \tag{C.11}
$$

对 $|m|\leq\ell$ 的整数值，连带 Legendre 多项式 $P_\ell^m(x)$ 是 (C.11) 式在区间 $-1\leq x\leq 1$ 上所定义的 Sturm-Liouville 本征值问题的完备且正交归一的本征函数，其边界条件为 $P(1)$ 与 $P(-1)$ 有限。一个显式公式为

$$
P_\ell^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{d^m}{dx^m}P_\ell(x), \tag{C.12}
$$

由此推得

$$
P_\ell^0(x)=P_\ell(x), \qquad P_\ell^1(0)=P'_\ell(0), \qquad \text{以及} \qquad P_\ell^m(1)=0. \tag{C.13}
$$

三个有用的恒等式为

$$\frac{d}{d\theta}P_\ell(\cos\theta) = -P_\ell^1(\cos\theta) \tag{C.14}$$

$$P_\ell^1(\cos\theta) = (-1)^{\ell+1}P_\ell^1(-\cos\theta) \tag{C.15}$$

$$\int_0^\pi d\theta \sin\theta\, P_\ell^m(\cos\theta)P_{\ell'}^m(\cos\theta) = \frac{2}{2\ell+1}\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}\delta_{\ell\ell'}. \tag{C.16}$$

C.2 球谐函数

考虑偏微分方程

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\theta^2} = -\ell(\ell+1)Y. \tag{C.17}$$

复值球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$ 是（C.17）式在球面上所定义的本征值问题的本征函数，其边界条件为 $Y(\theta,\phi)$ 有限且单值。当 $|m|\le\ell$ 取整数值时，这些本征函数可用连带 Legendre 多项式（见 C.1.1 节）写成

$$Y_{\ell m}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}P_\ell^m(\cos\theta)e^{im\phi} \qquad m\ge 0, \tag{C.18}$$

其中 $Y_{\ell,-m}(\theta,\phi) = (-1)^m Y_{\ell m}^*(\theta,\phi)$。球谐函数既是正交归一的，

$$\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^\pi d\theta\sin\theta\, Y_{\ell m}(\theta,\phi)Y_{\ell' m'}^*(\theta,\phi) = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'} \tag{C.19}$$

又是完备的，

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\theta,\phi)Y_{\ell m}^*(\theta',\phi') = \delta(\cos\theta-\cos\theta')\delta(\phi-\phi'). \tag{C.20}$$

取 $x=r\sin\theta\cos\phi$、$y=r\sin\theta\sin\phi$、$z=r\cos\theta$，则球谐函数 $Y_\ell^m(x,y,z)$ 是 x、y、z 的 ℓ 次齐次多项式。若 $A_{\ell m}=\sqrt{(2\ell+1)(\ell+m)!(\ell-m)!/4\pi}$，则

$$r^\ell Y_\ell^m(x,y,z) = A_{\ell m}\sum_{p,q,s=1}^{\infty}\frac{1}{p!q!s!}\left(-\frac{x+iy}{2}\right)^p\left(\frac{x-iy}{2}\right)^q z^s\,\delta_{p+q+s,\ell}\,\delta_{p-q,m}. \tag{C.21}$$

前几个球谐函数为

$$
\begin{aligned}
Y_{00}(\theta,\phi) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\
Y_{10}(\theta,\phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{z}{r} \\
Y_{1\pm1}(\theta,\phi) &= \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\exp(\pm i\phi) = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\frac{x\pm iy}{r} \\
Y_{20}(\theta,\phi) &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}}\left\{3\cos^2\theta-1\right\} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}}\frac{3z^2-r^2}{r^2} \\
Y_{2\pm1}(\theta,\phi) &= \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\exp(\pm i\phi) = \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\frac{z(x\pm iy)}{r^2} \\
Y_{2\pm2}(\theta,\phi) &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\exp(\pm 2i\phi) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\frac{(x\pm iy)^2}{r^2}.
\end{aligned}
\tag{C.22}
$$

若 $\mathbf{r}=(r,\theta,\phi)$ 与 $\mathbf{r}'=(r',\theta',\phi')$ 是相对于空间中一组固定坐标轴定义的，则球谐加法定理给出

$$
P_\ell(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}') = \frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_{m=-\ell}^{+\ell} Y_{\ell m}^{*}(\theta',\phi')Y_{\ell m}(\theta,\phi).
\tag{C.23}
$$

最后，球谐函数在空间反演下的变换为

$$
Y_{\ell m}(-\hat{\mathbf{r}}) = (-1)^{\ell}Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}).
\tag{C.24}
$$

C.3 Bessel 函数

Bessel 微分方程为

$$
\frac{d^2R}{dx^2}+\frac{1}{x}\frac{dR}{dx}+\left[1-\frac{m^2}{x^2}\right]R=0.
\tag{C.25}
$$

我们限于 $x\geq 0$ 以及 m 取整数值。(C.25) 式的两个线性无关解为 Bessel 函数 $J_m(x)=(-1)^m J_{-m}(x)$ 与 Neumann 函数

$$
N_m(x)=\frac{J_m(x)\cos m\pi - J_{-m}(x)}{\sin m\pi}.
\tag{C.26}
$$

相应的 Wronskian 行列式为

$$
\left[J_m(x)N_m'(x)-N_m(x)J_m'(x)\right]=\frac{2}{\pi x}.
\tag{C.27}
$$

$J_m(x)$ 的一个生成函数为

$$\exp\left\{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)\right\}=\sum_{m=0}^{\infty}J_m(x)t^m. \tag{C.28}$$

记 Euler 常数 $\gamma=0.5772\ldots$，我们写出小宗量形式

$$\lim_{x\to 0}J_m(x)=\frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m \tag{C.29}$$

以及

$$\lim_{x\to 0}N_m(x)=\begin{cases}-\dfrac{(m-1)!}{\pi}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{-m} & m\neq 0,\\[2mm] \dfrac{2}{\pi}\left[\ln\left(\dfrac{x}{2}\right)+\gamma\right] & m=0.\end{cases} \tag{C.30}$$

当 $x\sim m$ 时，开始过渡到渐近值

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}J_m(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{m\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\\ \lim_{x\to\infty}N_m(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin\left(x-\frac{m\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right).\end{aligned} \tag{C.31}$$

(C.42) 式中的三角函数行为提示了 *Hankel* 函数的定义：

$$\begin{aligned}H_m^{(1)}(x)&=J_m(x)+iN_m(x)\\ H_m^{(2)}(x)&=J_m(x)-iN_m(x).\end{aligned} \tag{C.32}$$

$H_m^{(1)}(x)$ 的渐近行为如同出射波，$H_m^{(2)}(x)$ 的渐近行为如同入射波。

Bessel 函数 $J_m(x)$ 的第 n 个零点由 $J_m(\alpha_{mn})=0$ 定义。在有限区间 $0\le\rho\le R$ 上，它们出现在完备性关系

$$\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2}{R^2}\frac{J_m\left(\alpha_{mn}\dfrac{\rho}{R}\right)J_m\left(\alpha_{mn}\dfrac{\rho'}{R}\right)}{J_{m+1}^2(\alpha_{mn})}=\frac{1}{\rho}\delta(\rho-\rho')\qquad 0\le\rho,\rho'<R, \tag{C.33}$$

以及正交关系

$$\int_0^R d\rho\,\rho J_m\left(\alpha_{mn}\frac{\rho}{R}\right)J_m\left(\alpha_{mp}\frac{\rho}{R}\right)=\delta_{np}\frac{R^2}{2}J_{m+1}^2(\alpha_{mn}). \tag{C.34}$$

零点 α_{mn} 有表可查，但从 (C.42) 式可以看出其渐近值为 $\alpha_{mn} = n\pi + (m - \frac{1}{2})\pi/2$。在 $R \to \infty$ 极限下，完备性关系 (C.33) 变为

$$\int_0^\infty dk\, k J_m(k\rho) J_m(k\rho') = \frac{1}{\rho}\delta(\rho - \rho') \qquad \rho, \rho' > 0. \tag{C.35}$$

在同一极限下有用的是傅里叶变换对的 Bessel 类比：

$$f(\rho) = \int_0^\infty dk\, k J_m(k\rho) g(k) \qquad g(\rho) = \int_0^\infty d\rho\, \rho J_m(k\rho) f(\rho). \tag{C.36}$$

最后，我们提请注意两个积分表示：

$$\begin{aligned} J_m(x) &= \frac{1}{2\pi i^m}\int_0^{2\pi} d\phi \exp[i(x\cos\phi + m\phi)] \\ H_0^{(1)}(x) &= -\frac{i}{\pi}\int_\infty^\infty \frac{ds}{\sqrt{x^2+s^2}} \exp\left(i\sqrt{x^2+s^2}\right). \end{aligned} \tag{C.37}$$

C.3.1 修正 Bessel 函数

纯虚宗量的实值 Bessel 函数由下式定义

$$\begin{aligned} I_m(x) &= i^{-m} J_m(ix) \\ K_m(x) &= \frac{\pi}{2} i^{m+1}\left[J_m(ix) + i N_m(ix)\right]. \end{aligned} \tag{C.38}$$

相应的 Wronskian 行列式为

$$\left[K_m(x) I_m'(x) - I_m(x) K_m'(x)\right] = \frac{1}{x}. \tag{C.39}$$

由 (C.29) 到 (C.31) 式立即得到极限值与渐近值

$$\lim_{x\to 0} I_m(x) = \frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m \tag{C.40}$$

$$\lim_{x\to 0} K_m(x) = \begin{cases} \dfrac{(m-1)!}{2}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{-m} & m \neq 0, \\ -\left[\ln\left(\dfrac{x}{2}\right) + \gamma\right] & m = 0, \end{cases} \tag{C.41}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} I_m(x) &= \sqrt{\frac{1}{2\pi x}}e^{x}\\ \lim_{x\to\infty} K_m(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}}e^{-x}.\end{aligned} \tag{C.42}$$

C.3.2 球 Bessel 函数

实值球 Bessel 函数与球 Neumann 函数由下式定义

$$j_m(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}J_{m+\frac{1}{2}}(x) \qquad n_m(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}N_{m+\frac{1}{2}}(x). \tag{C.43}$$

相应的 Wronskian 行列式为

$$\left[j_m(x)n_m'(x) - n_m(x)j_m'(x)\right] = \frac{1}{x^2}. \tag{C.44}$$

显式公式为

$$\begin{aligned}j_m(x) &= (-x)^m\left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^m\frac{\sin x}{x}\\ n_m(x) &= -(-x)^m\left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^m\frac{\cos x}{x}.\end{aligned} \tag{C.45}$$

当宗量很小时，

$$\lim_{x\to 0} j_m(x) = \frac{x^m}{(2m+1)!!} \qquad \lim_{x\to 0} n_m(x) = -\frac{(2m-1)!!}{x^{m+1}}. \tag{C.46}$$

当宗量很大时，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} j_m(x) &= \frac{1}{x}\sin(x - m\pi/2)\\ \lim_{x\to\infty} n_m(x) &= -\frac{1}{x}\cos(x - m\pi/2).\end{aligned} \tag{C.47}$$

球 Hankel 函数由下式定义

$$h_m^{(1)}(x) = j_m(x) + in_m(x) \qquad h_m^{(2)}(x) = j_m(x) - in_m(x)x). \tag{C.48}$$

它们的极限与渐近行为可直接由 (C.46) 与 (C.47) 式得出。例如，

$$\lim_{x\to\infty} h_m^{(1)}(x) = (-i)^{\ell+1}\frac{\exp(ix)}{x} \qquad \text{以及} \qquad \lim_{x\to\infty} h_m^{(2)}(x) = (-i)^{\ell+1}\frac{\exp(-ix)}{x}. \tag{C.49}$$

球 Bessel 函数 $j_m(x)$ 的第 n 个零点由 $j_m(\gamma_{mn})=0$ 定义。在有限区间 $0\le\rho\le R$ 上，它们出现在正交关系

$$\int_0^R d\rho\,\rho^2 j_m(\gamma_{mn}\rho/R)j_m(\gamma_{mk}\rho/R)=\delta_{nk}\frac{1}{2}R^2 j_{m+1}^2(\gamma_{mn}). \tag{C.50}$$

在实轴上，$j_m(x)$ 是完备的，因为

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty dk\,k^2 j_m(kr)j_m(kr')=\frac{1}{r^2}\delta(r-r'). \tag{C.51}$$

C.3.3 若干恒等式

二维与三维的平面波展开为

$$\exp(i\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\rho})=\exp(ik\rho\cos\phi)=\sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(k\rho)\exp(im\phi) \tag{C.52}$$

$$\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})=\exp(ikr\cos\theta)=\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)i^\ell j_\ell(kr)P_\ell(\cos\theta). \tag{C.53}$$

设 $r_<$（$r_>$）为 r 与 r' 中的较小（较大）者，并令 $\cos\Theta=\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}'$。则

$$\frac{\exp(ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=ik\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)j_\ell(kr_<)h_\ell^{(1)}(kr_>)P_\ell(\cos\Theta) \tag{C.54}$$

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty dk\,j_\ell(kr)j_\ell(kr')=\frac{1}{2\ell+1}\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}}. \tag{C.55}$$

附录 D

狭义相对论中负号的处理

D.1 度规张量

狭义相对论源于如下假设：量

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 - (cdt)^2 \tag{D.1}$$

在所有惯性系中取相同的值。正文利用虚数 i 来处理 (D.1) 中的负号。另一种做法把时空四维矢量 $d\vec{x}$ 用两种方式表示：一种是逆变形式，其分量带下标，

$$dx^\mu = (dx^0, dx^1, dx^2, dx^3) = (cdt, dx, dy, dz), \tag{D.2}$$

另一种是协变形式，其分量带下标，[1]

$$dx_\mu = (-dx_0, dx_1, dx_2, dx_3) = (-cdt, dx, dy, dz). \tag{D.3}$$

有了这些定义以及爱因斯坦求和约定，(D.1) 就是标量积

$$(ds)^2 = d\vec{x} \cdot d\vec{x} = dx_\mu dx^\mu = dx^\mu dx_\mu. \tag{D.4}$$

重复指标的缩并总是发生在一个上指标与一个下指标之间。

引入度规张量 $g_{\mu\nu}$ 可以方便计算。狭义相对论平直时空的度规张量具有矩阵表示

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{D.5}$$

我们用 $g_{\mu\nu}$「降低指标」，把逆变矢量转换成协变矢量：

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu. \tag{D.6}$$

把 (D.6) 与 (D.4) 结合起来，就可以只用逆变分量写出 $(ds)^2$

$$(ds)^2 = x^\mu g_{\mu\nu} x^\nu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu. \tag{D.7}$$

更一般地，两个任意四维矢量的标量积为

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a^{\mu}b_{\mu}=a^{\mu}g_{\mu\nu}b^{\nu}=g_{\mu\nu}a^{\mu}b^{\nu}. \tag{D.8}$$

$g_{\mu\nu}$ 的逆记作 $g^{\mu\nu}$，其矩阵表示为

$$g^{\mu\nu}=\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}. \tag{D.9}$$

我们的缩并规则要求，此逆关系给出一个指标「朝上」、另一个指标「朝下」的克罗内克 δ，即

$$g_{\alpha\mu}g^{\mu\beta}=\delta_{\alpha}^{\ \beta}. \tag{D.10}$$

(D.10) 的右端反映了一项约定：无论朝上还是朝下，左指标标记矩阵表示的行，右指标标记其列。我们用 $g^{\mu\nu}$「升高指标」，把协变矢量转换成逆变矢量：

$$x^{\mu}=g^{\mu\nu}x_{\nu}. \tag{D.11}$$

利用 (D.11)，标量积 (D.8) 也可以只用协变分量写出

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a^{\nu}b_{\nu}=a_{\mu}g^{\mu\nu}b_{\nu}=g^{\mu\nu}a_{\mu}b_{\nu}. \tag{D.12}$$

最后，(D.10) 使我们能够使用一种在计算中极为常用的指标操作技巧：

$$a_{\mu}b^{\mu}=g_{\mu\nu}a^{\nu}g^{\mu\alpha}b_{\alpha}=a^{\nu}g_{\nu\mu}g^{\mu\alpha}b_{\alpha}=a^{\nu}\delta_{\nu}^{\ \alpha}b_{\alpha}=a^{\nu}b_{\nu}. \tag{D.13}$$

顺带指出，标量积 (D.8) 与 (D.12) 在广义相对论中依然成立，只是度规张量的分量一般依赖于空间与时间。

D.2 洛伦兹变换

洛伦兹变换 (22.49) 描述了标准构型下四维矢量 (a_1,a_2,a_2,a_4) 沿 z 轴的推促。这里四维矢量是 (a_0,a_1,a_2,a_3)，所以我们改沿 x 轴推促，以保持变换矩阵呈分块对角形式。当从参考系 K 观察时，参考系 K' 以速度 $c\beta\hat{\mathbf{x}}$ 运动，变换规则为

$$\begin{aligned}
x'^{0}&=\gamma(x^{0}-\beta x^{1}) & x'^{1}&=\gamma(x^{1}-\beta x^{0}) & x'^{2}&=x^{2} & x'^{3}&=x^{3}\\
x^{0}&=\gamma(x'^{0}+\beta x'^{1}) & x^{1}&=\gamma(x'^{1}+\beta x'^{0}) & x^{2}&=x'^{2} & x^{3}&=x'^{3}.
\end{aligned} \tag{D.14}$$

于是，四维矢量的逆变分量按下式变换

$$a'^{\mu}=\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}a^{\nu}=L^{\mu}_{\ \nu}a^{\nu}\qquad\text{和}\qquad a^{\mu}=\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\nu}}a'^{\nu}=[L^{-1}]^{\mu}_{\ \nu}a'^{\nu}. \tag{D.15}$$

利用 (D.15) 中最左边的方程，洛伦兹不变性陈述中最右边的等式

$$a'_{\sigma}a'^{\sigma}=a'_{\sigma}\frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}}a^{\nu}=a_{\nu}a^{\nu}, \tag{D.16}$$

意味着

$$a'_{\sigma}\frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}}=a_{\nu}\Rightarrow a'_{\sigma}\frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}}\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}=a_{\nu}\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}\Rightarrow a'_{\sigma}\delta^{\sigma}_{\ \mu}=a_{\nu}\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}. \tag{D.17}$$

因此，四维矢量协变分量的变换规则为

$$a'_{\mu}=a_{\nu}\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}=a_{\nu}L^{\nu}_{\ \mu}\qquad\text{和}\qquad a_{\mu}=a'_{\nu}\frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\mu}}=a'_{\nu}[L^{-1}]^{\nu}_{\ \mu}, \tag{D.18}$$

其中

$$\mathbf{L}=\begin{bmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad\mathbf{L}^{-1}=\begin{bmatrix}\gamma & \gamma\beta & 0 & 0\\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{D.19}$$

一个简短的运算即可证实，$\mathbf{L}$、$\mathbf{L}^{-1}$ 与度规张量矩阵 $\mathbf{g}$ 满足

$$\mathbf{Lg}=\mathbf{L}^{T}\mathbf{g}=\mathbf{gL}^{-1}. \tag{D.20}$$

链式法则并与 (D.18) 比较可知，对 x 的逆变分量的导数，其变换方式与四维矢量的协变分量相同：

$$\frac{\partial}{\partial x'^{\mu}}=\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}\frac{\partial}{\partial x^{\nu}}\qquad\text{或}\qquad\partial'_{\mu}=\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}\partial_{\nu}. \tag{D.21}$$

因此，梯度四维矢量的协变形式与逆变形式，与时空矢量 (D.2) 和 (D.3) 只差时间分量的符号，

$$\partial_{\mu}=\left(\frac{\partial}{\partial(ct)},\nabla\right)\qquad\text{和}\qquad\partial^{\mu}=g^{\mu\nu}\partial_{\nu}=\left(-\frac{\partial}{\partial(ct)},\nabla\right). \tag{D.22}$$

相应地，

$$\partial_\mu a^\mu = \frac{1}{c}\frac{\partial a^0}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{a} \qquad \text{和} \qquad \partial_\mu\partial^\mu = \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}. \tag{D.23}$$

最后，我们指出上述内容对二阶洛伦兹张量的推广，这类张量具有逆变、协变或混合的性质：

$$A'^{\mu\nu} = L^\mu_{\ \alpha} L^\nu_{\ \beta} A^{\alpha\beta} \qquad B'_{\mu\nu} = B_{\alpha\beta}[L^{-1}]^\alpha_{\ \mu}[L^{-1}]^\beta_{\ \nu} \qquad C'^\mu_{\ \nu} = L^\mu_{\ \gamma} C^\gamma_{\ \sigma}[L^{-1}]^\sigma_{\ \nu}. \tag{D.24}$$

D.3 其他洛伦兹张量

速度与能量–动量的逆变四维矢量为

$$U^\mu = \gamma(c, \mathbf{u}) \qquad \text{和} \qquad p^\mu = mU^\mu = (\mathcal{E}/c, \mathbf{p}). \tag{D.25}$$

相应的洛伦兹不变标量为

$$U^\mu U_\mu = -c^2 \qquad \text{和} \qquad p^\mu p_\mu = p^2 - \frac{\mathcal{E}^2}{c^2} = -m^2c^2. \tag{D.26}$$

电磁势与电荷–电流密度的逆变四维矢量为

$$A^\mu = (\varphi/c, \mathbf{A}) \qquad \text{和} \qquad j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}). \tag{D.27}$$

利用 (D.22)，不变的洛伦兹规范条件与连续性方程为

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \qquad \text{和} \qquad \partial_\mu j^\mu = 0. \tag{D.28}$$

反对称电磁场张量的逆变形式为

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu, \tag{D.29}$$

由 (D.22)、(D.27) 与 (D.29) 可得

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix}. \tag{D.30}$$

场张量的协变形式为

$$F_{\alpha\beta} = g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} F^{\mu\nu}, \tag{D.31}$$

麦克斯韦方程组则取形式

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\mu \qquad \text{和} \qquad \partial_\sigma F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\sigma} + \partial_\nu F_{\sigma\mu} = 0. \tag{D.32}$$

在这种记号下，电荷为 q 的粒子在电磁场中的运动方程为

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = qU_\nu F^{\mu\nu}. \tag{D.33}$$

对称的电磁应力–能量张量

$$\Theta^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0}\left(F^{\mu\alpha}F^{\nu\sigma}g_{\sigma\alpha} - \tfrac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) = \frac{1}{\mu_0}\left(F^{\mu\alpha}F^{\nu}_{\ \alpha} - \tfrac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right), \tag{D.34}$$

具有分块矩阵表示

$$\boldsymbol{\Theta} = \begin{pmatrix} u_{\mathrm{EM}} & c\mathbf{g}_{\mathrm{EM}} \\ c\mathbf{g}_{\mathrm{EM}} & -\mathbf{T} \end{pmatrix}. \tag{D.35}$$

此张量满足能量–动量守恒定律

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha. \tag{D.36}$$

D.3.1 指标运算

指标升高与指标降低在协变计算中频繁出现。为说明这一点，我们通过直接求协变导数来确认 (D.36)。为方便起见，令 $\mu_0 = 1$，并用 (D.34) 最右边的一式写出

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = \partial_\nu\!\left(F^{\mu\alpha}F^{\nu}_{\ \alpha} - \tfrac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\gamma\beta}F^{\gamma\beta}\right). \tag{D.37}$$

由乘积法则，

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha}(\partial_\nu F^{\nu}_{\ \alpha}) + F^{\nu}_{\ \alpha}(\partial_\nu F^{\mu\alpha}) - \tfrac{1}{4}g^{\mu\nu}(\partial_\nu F_{\gamma\beta})F^{\gamma\beta} - \tfrac{1}{4}g^{\mu\nu}(\partial_\nu F^{\gamma\beta})F_{\gamma\beta}. \tag{D.38}$$

(D.32) 左端的非齐次麦克斯韦方程、$g^{\mu\nu}$ 的升指标性质，以及 (D.13) 所说明的上下重复指标的互换，把 (D.38) 化为

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha + F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha}) - \tfrac{1}{4}(\partial^\mu F_{\gamma\beta})F^{\gamma\beta} - \tfrac{1}{4}(\partial^\mu F^{\gamma\beta})F_{\gamma\beta}. \tag{D.39}$$

现在把 (D.39) 最后两项中的重复指标对 $(\gamma\beta)$ 换成 $(\nu\alpha)$，并在其中一项中交换上下指标，便得到

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha + \tfrac{1}{2}\left[2F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha}) - (\partial^\mu F^{\nu\alpha})F_{\nu\alpha}\right]. \tag{D.40}$$

把 $2F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha}) = F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha}) + F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha})$ 写出，在其中（仅在其中）第二项里交换哑指标 α 与 ν，并利用 $F_{\nu\alpha} = -F_{\alpha\nu}$，可以推得

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha + \tfrac{1}{2} F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\mu\alpha} - \partial^\alpha F^{\mu\nu} - \partial^\mu F^{\nu\alpha}). \tag{D.41}$$

反对称性 $F^{\mu\alpha} = -F^{\alpha\mu}$ 把 (D.41) 变为

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha - \tfrac{1}{2} F_{\nu\alpha}(\partial^\nu F^{\alpha\mu} + \partial^\alpha F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\alpha}). \tag{D.42}$$

借助 (D.32) 右端的齐次麦克斯韦方程，(D.42) 右端的括号项为零。因此，

$$\partial_\nu \Theta^{\mu\nu} = F^{\mu\alpha} j_\alpha, \tag{D.43}$$

这正是我们想要确认的方程 (D.36)。

---

1. 我们沿用 N.A. Doughty, *Lagrangian Interaction*（Addison-Wesley, Reading, MA, 1990）的做法，采用大多数广义相对论学者与弦论学者使用的「东岸度规」。大多数粒子物理学者使用的「西岸度规」，则使 (D.3) 中的时间分量为正、空间分量为负。↩